

متن منطق باز

منطق صوری و فرامنطق

پروژه منطق باز

خوانشگر یکپارچه فارسی معیار

همراه با نظریه برهان و متن‌های تکمیلی

شناسه پایدار مجموعه: 10.5281/zenodo.21921852

در این خوانشگر، مطالب نسخه فارسی منبع تثبیت‌شده در یک سند گرد آمده‌اند. بخش‌های تکمیلی و صورت‌های بدیل سازمان‌دهی منبع نیز در همین سند جای دارند؛ از این رو برای پی‌گیری ارجاع‌های درون کتاب به فایل دیگری نیاز نیست. این ترجمه تغییر یافته با مجوز CC BY 4.0 عرضه می‌شود. اثر اصلی از پروژه منطق باز است؛ این انتشار به معنای تأیید آن پروژه نیست. این ویرایش اصلاح گردآوری و صفحه‌آرایی ترجمه موجود است، نه ادعای بازبینی انسانی تازه سراسر ترجمه.

دربارهٔ پروژهٔ منطق باز

متن منطق باز کتابی درسی، متن باز و مشارکتی در زمینهٔ فرامنطق صوری و روش‌های صوری است که از سطح میانی آغاز می‌شود (یعنی پس از یک درس مقدماتی منطق صوری). این کتاب، با آنکه برای مخاطبانی نوشته شده است که متخصص ریاضیات نیستند (به‌ویژه دانشجویان فلسفه و علوم رایانه)، از دقت علمی برخوردار است.

پرداختن به برخی موضوع‌هایی که اکنون در این کتاب آمده‌اند شاید هنوز کامل نباشد، و بسیاری از بخش‌ها همچنان به بازنگری اساسی نیاز دارند. در نظر داریم در آینده متن را گسترش دهیم تا موضوع‌های بیشتری را پوشش دهد. همچنین در نظر داریم مواردی مانند واژه‌نامه، فهرستی برای مطالعهٔ بیشتر، یادداشت‌های تاریخی، تصویرها، توضیح‌های بهتر، بخش‌هایی دربارهٔ ارتباط نتایج با فلسفه، علوم رایانه و ریاضیات، و مسئله‌ها و مثال‌های بیشتر را به متن بیفزاییم. اگر خطایی یافتید یا پیشنهادی داشتید، لطفاً گروه پروژه را آگاه کنید.

این پروژه با روحیهٔ متن باز فعالیت می‌کند. نه تنها متن به‌رایگان در دسترس است، بلکه متن مبدأ لاتک را نیز با مجوز ارجاع کرییتیو کامنز عرضه می‌کنیم؛ این مجوز به هر کس حق می‌دهد کار ما را بارگیری کند، به کار ببرد، تغییر دهد، بازآرایی کند، تبدیل کند و بازتوزیع کند، مشروط بر آنکه به‌شیوه‌ای مناسب به پدیدآورندگان اعتبار دهد. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً وبگاه پروژهٔ منطق باز را در openlogicproject.org ببینید.

فهرست

دربارهٔ پروژهٔ منطق باز

۱

I نظریهٔ طبیعی مجموعه‌ها

۳۱

۳۳

۱ مجموعه‌ها

۳۳ اصل گسترش ۱.۱

۳۴ زیرمجموعه‌ها و مجموعه‌های توانی ۱.۲

۳۶ برخی مجموعه‌های مهم ۱.۳

۳۷	اجتماع‌ها و اشتراک‌ها	۱.۴
۴۰	زوج‌های مرتب، چندتایی‌ها و ضرب‌های دکارتی	۱.۵
۴۱	برهان‌هایی دربارهٔ مجموعه‌ها	۱.۶
۴۲	پارادوکس راسل	۱.۷
۴۴	مسئله‌ها	
۴۵	روابط	۲
۴۵	روابط به‌مثابه مجموعه‌ها	۲.۱
۴۷	تأملات فلسفی	۲.۲
۴۸	ویژگی‌های خاص روابط	۲.۳
۴۹	روابط هم‌ارزی	۲.۴
۵۰	ترتیب‌ها	۲.۵
۵۲	گراف‌ها	۲.۶
۵۳	درخت‌ها	۲.۷
۵۴	عملیات روی روابط	۲.۸
۵۵	مسئله‌ها	
۵۶	توابع	۳
۵۶	مبانی	۳.۱
۵۸	انواع توابع	۳.۲
۶۰	توابع به‌منزلهٔ روابط	۳.۳
۶۱	وارون‌های توابع	۳.۴
۶۴	ترکیب توابع	۳.۵
۶۴	هم‌ریختی	۳.۶
۶۵	توابع جزئی	۳.۷
۶۶	مسئله‌ها	
۶۷	اندازهٔ مجموعه‌ها	۴
۶۷	مقدمه	۴.۱
۶۷	برشماری‌ها و مجموعه‌های شمارا	۴.۲
۷۱	روش زیگزاگ کانتور	۴.۳
۷۳	توابع جفت‌سازی و کدها	۴.۴
۷۴	یک تابع جفت‌سازی جایگزین	۴.۵
۷۵	مجموعه‌های ناشمارا	۴.۶
۷۸	کاهش	۴.۷
۸۰	هم‌توانی	۴.۸

۴۰۹	مجموعه‌هایی با اندازه‌های متفاوت و قضیه کانتور	۸۱
۴۰۱۰	مفهوم اندازه و قضیه شرودر-برنشتاین	۸۳
۴۰۱۱	برشماری‌ها و مجموعه‌های شمارا	۸۴
۴۰۱۲	مجموعه‌های ناشمارا	۸۵
۴۰۱۳	کاهش	۸۸
	مسئله‌ها	۸۹

۵	حسابی‌سازی	۹۳
۵۰۱	از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{Z}$	۹۳
۵۰۲	از $\mathbb{Z}$ به $\mathbb{Q}$	۹۵
۵۰۳	خط حقیقی	۹۶
۵۰۴	از $\mathbb{Q}$ به $\mathbb{R}$	۹۷
۵۰۵	چند تأمل فلسفی	۹۹
۵۰۶	حلقه‌ها و میدان‌های مرتب	۱۰۰
۵۰۷	پیوست: اعداد حقیقی به صورت دنباله‌های کوشی	۱۰۴
	مسئله‌ها	۱۰۷

۶	مجموعه‌های نامتناهی	۱۰۸
۶۰۱	هتل هیلبرت	۱۰۸
۶۰۲	جبرهای ددکیند	۱۰۹
۶۰۳	استقرای حسابی	۱۱۱
۶۰۴	«برهان» ددکیند	۱۱۲
۶۰۵	ضمیمه: اثبات شرودر-برنشتاین	۱۱۳

II منطق گزاره‌ای ۱۱۶

۷	نحو و معناشناسی	۱۱۸
۷۰۱	مقدمه	۱۱۸
۷۰۲	فرمول‌های گزاره‌ای	۱۱۹
۷۰۳	مقدمات	۱۲۱
۷۰۴	دنباله‌های ساخت	۱۲۲
۷۰۵	ارزش‌گذاری‌ها و ارضا	۱۲۴
۷۰۶	مفاهیم معناشناختی	۱۲۶
	مسئله‌ها	۱۲۷

۱۲۹	۸	دستگاه‌های اشتقاق
۱۲۹	۸.۱	مقدمه
۱۳۰	۸.۲	حساب دنباله‌ای
۱۳۱	۸.۳	استنتاج طبیعی
۱۳۲	۸.۴	تابلوها
۱۳۴	۸.۵	اشتقاق‌ها به روش اصل موضوعی
۱۳۶	۹	حساب دنباله‌ای
۱۳۶	۹.۱	قواعد و اشتقاق‌ها
۱۳۷	۹.۲	قواعد گزاره‌ای
۱۳۸	۹.۳	قواعد ساختاری
۱۳۹	۹.۴	اشتقاق‌ها
۱۴۱	۹.۵	نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها
۱۴۴	۹.۶	مفاهیم برهان نظری
۱۴۶	۹.۷	اشتقاق‌پذیری و سازگاری
۱۴۸	۹.۸	اشتقاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای
۱۴۹	۹.۹	صحت
۱۵۳		مسئله‌ها
۱۵۵	۱۰	استنتاج طبیعی
۱۵۵	۱۰.۱	قواعد و اشتقاق‌ها
۱۵۶	۱۰.۲	قواعد گزاره‌ای
۱۵۷	۱۰.۳	اشتقاق‌ها
۱۵۸	۱۰.۴	نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها
۱۶۲	۱۰.۵	مفاهیم برهان نظری
۱۶۴	۱۰.۶	اشتقاق‌پذیری و سازگاری
۱۶۵	۱۰.۷	اشتقاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای
۱۶۷	۱۰.۸	صحت
۱۷۰		مسئله‌ها
۱۷۳	۱۱	تابلوها
۱۷۳	۱۱.۱	قواعد و تابلوها
۱۷۴	۱۱.۲	قواعد گزاره‌ای
۱۷۵	۱۱.۳	تابلوها
۱۷۶	۱۱.۴	نمونه‌هایی از تابلوها
۱۸۱	۱۱.۵	مفاهیم برهان نظری

۱۸۳	اشتقاق پذیری و سازگاری	۱۱.۶
۱۸۵	اشتقاق پذیری و رابط‌های گزاره‌ای	۱۱.۷
۱۸۸	صحت	۱۱.۸
۱۹۰	مسئله‌ها	
۱۹۲	۱۲ اشتقاق‌ها اصل موضوعی	
۱۹۲	قواعد و اشتقاق‌ها	۱۲.۱
۱۹۴	اصول موضوع و قواعد ادات گزاره‌ای	۱۲.۲
۱۹۴	نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها	۱۲.۳
۱۹۶	مفاهیم برهان نظری	۱۲.۴
۱۹۸	قضیه استنتاج	۱۲.۵
۱۹۹	اشتقاق پذیری و سازگاری	۱۲.۶
۲۰۰	اشتقاق پذیری و ادات گزاره‌ای	۱۲.۷
۲۰۱	درستی منطق گزاره‌ای	۱۲.۸
۲۰۱	کامل بودن منطق گزاره‌ای	۱۲.۹
۲۰۳	صحت	۱۲.۱۰
۲۰۴	مسئله‌ها	
۲۰۵	۱۳ قضیه تمامیت	
۲۰۵	مقدمه	۱۳.۱
۲۰۶	طرح کلی برهان	۱۳.۲
۲۰۷	مجموعه‌های کامل و سازگار جمله‌ها	۱۳.۳
۲۰۸	لم لیندنبوم	۱۳.۴
۲۰۹	ساختن مدل	۱۳.۵
۲۱۰	قضیه تمامیت	۱۳.۶
۲۱۱	قضیه فشردگی	۱۳.۷
۲۱۱	اثبات مستقیم قضیه فشردگی	۱۳.۸
۲۱۲	مسئله‌ها	
۲۱۴	III منطق مرتبه اول	
۲۱۶	۱۴ مقدمه‌ای بر منطق مرتبه اول	
۲۱۶	منطق مرتبه اول	۱۴.۱
۲۱۷	نحو	۱۴.۲
۲۱۸	فرمول‌ها	۱۴.۳

۲۱۹	ارضا	۱۴.۴
۲۲۰	جمله‌ها	۱۴.۵
۲۲۱	مفاهیم معنایی	۱۴.۶
۲۲۲	جایگذاری	۱۴.۷
۲۲۲	مدل‌ها و نظریه‌ها	۱۴.۸
۲۲۳	صحت و تمامیت	۱۴.۹

۱۵ نحو منطق مرتبه اول

۲۲۵	مقدمه	۱۵.۱
۲۲۵	مقدمه	۱۵.۲
۲۲۶	زبان‌های مرتبه اول	۱۵.۳
۲۲۸	ترم‌ها و فرمول‌ها	۱۵.۴
۲۳۰	خوانش یکتا	۱۵.۵
۲۳۳	عملگر اصلی یک فرمول	۱۵.۶
۲۳۴	زیرفرمول‌ها	۱۵.۷
۲۳۵	دنباله‌های ساخت	۱۵.۸
۲۳۹	متغیرها آزاد و جمله‌ها	۱۵.۹
۲۴۰	جانشینی	۱۵.۱۰
۲۴۲	مسئله‌ها	

۱۶ معناشناسی منطق مرتبه اول

۲۴۳	مقدمه	۱۶.۱
۲۴۳	ساختارها برای زبان‌های مرتبه اول	۱۶.۲
۲۴۵	ساختارها پوشیده برای زبان‌های مرتبه اول	۱۶.۳
۲۴۶	ارضای فرمول در ساختار	۱۶.۴
۲۵۱	گمارش‌های متغیر	۱۶.۵
۲۵۴	اصل گسترش	۱۶.۶
۲۵۶	مفاهیم معناشناختی	۱۶.۷
۲۵۷	مسئله‌ها	

۱۷ نظریه‌ها و مدل‌هایشان

۲۶۰	مقدمه	۱۷.۱
۲۶۱	بیان خواص ساختارها	۱۷.۲
۲۶۲	نمونه‌هایی از نظریه‌های مرتبه اول	۱۷.۳
۲۶۴	بیان روابط در ساختار	۱۷.۴
۲۶۵	نظریه مجموعه‌ها	۱۷.۵

۲۶۸	بیان اندازه ساختارها	۱۷.۶
۲۶۹	مسئله‌ها	
۲۷۱	دستگاه‌های اشتقاق	۱۸
۲۷۱	مقدمه	۱۸.۱
۲۷۲	حساب دنباله‌ای	۱۸.۲
۲۷۳	استنتاج طبیعی	۱۸.۳
۲۷۴	تابلوها	۱۸.۴
۲۷۶	اشتقاق‌ها به روش اصل موضوعی	۱۸.۵
۲۷۸	حساب دنباله‌ای	۱۹
۲۷۸	قواعد و اشتقاق‌ها	۱۹.۱
۲۷۹	قواعد گزاره‌ای	۱۹.۲
۲۸۰	قواعد سورها	۱۹.۳
۲۸۱	قواعد ساختاری	۱۹.۴
۲۸۲	اشتقاق‌ها	۱۹.۵
۲۸۴	نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها	۱۹.۶
۲۸۸	اشتقاق‌ها با سورها	۱۹.۷
۲۸۹	مفاهیم برهان نظری	۱۹.۸
۲۹۱	اشتقاق‌پذیری و سازگاری	۱۹.۹
۲۹۲	اشتقاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای	۱۹.۱۰
۲۹۴	اشتقاق‌پذیری و سورها	۱۹.۱۱
۲۹۴	صحت	۱۹.۱۲
۳۰۰	اشتقاق‌ها با همانی	۱۹.۱۳
۳۰۰	صحت با همانی	۱۹.۱۴
۳۰۱	مسئله‌ها	
۳۰۴	استنتاج طبیعی	۲۰
۳۰۴	قواعد و اشتقاق‌ها	۲۰.۱
۳۰۵	قواعد گزاره‌ای	۲۰.۲
۳۰۶	قواعد سورها	۲۰.۳
۳۰۷	اشتقاق‌ها	۲۰.۴
۳۰۹	نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها	۲۰.۵
۳۱۲	اشتقاق‌ها با سورها	۲۰.۶
۳۱۶	مفاهیم برهان نظری	۲۰.۷
۳۱۸	اشتقاق‌پذیری و سازگاری	۲۰.۸

۳۱۹	اشتهاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای	۲۰.۹
۳۲۱	اشتهاق‌پذیری و سورها	۲۰.۱۰
۳۲۲	صحت	۲۰.۱۱
۳۲۶	اشتهاق‌ها با همانی	۲۰.۱۲
۳۲۷	صحت با همانی	۲۰.۱۳
۳۲۸	مسئله‌ها	

۳۳۱	۲۱ تابلوها	
۳۳۱	قواعد و تابلوها	۲۱.۱
۳۳۲	قواعد گزاره‌ای	۲۱.۲
۳۳۳	قواعد سورها	۲۱.۳
۳۳۴	تابلوها	۲۱.۴
۳۳۵	نمونه‌هایی از تابلوها	۲۱.۵
۳۴۰	تابلوها با سورها	۲۱.۶
۳۴۵	مفاهیم برهان‌نظری	۲۱.۷
۳۴۷	اشتهاق‌پذیری و سازگاری	۲۱.۸
۳۴۹	اشتهاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای	۲۱.۹
۳۵۱	اشتهاق‌پذیری و سورها	۲۱.۱۰
۳۵۳	صحت	۲۱.۱۱
۳۵۵	تابلوها با همانی	۲۱.۱۲
۳۵۶	صحت با همانی	۲۱.۱۳
۳۵۷	مسئله‌ها	

۳۶۰	۲۲ اشتقاق‌ها اصل موضوعی	
۳۶۰	قواعد و اشتقاق‌ها	۲۲.۱
۳۶۲	اصول موضوع و قواعد ادات گزاره‌ای	۲۲.۲
۳۶۲	اصول موضوع و قواعد سورها	۲۲.۳
۳۶۳	نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها	۲۲.۴
۳۶۵	اشتهاق‌ها با سورها	۲۲.۵
۳۶۵	مفاهیم برهان‌نظری	۲۲.۶
۳۶۷	قضیه استنتاج	۲۲.۷
۳۶۸	قضیه استنتاج با سورها	۲۲.۸
۳۶۹	اشتهاق‌پذیری و سازگاری	۲۲.۹
۳۷۰	اشتهاق‌پذیری و ادات گزاره‌ای	۲۲.۱۰
۳۷۱	اشتهاق‌پذیری و سورها	۲۲.۱۱
۳۷۲	ویژگی‌های اشتقاق‌پذیری	۲۲.۱۲

۳۷۷	صحت	۲۲.۱۳
۳۷۹	اشتقاق‌ها با همانی	۲۲.۱۴
۳۷۹	مسئله‌ها	

۲۳ قضیهٔ تمامیت

۳۸۱	مقدمه	۲۳.۱
۳۸۲	طرح کلی برهان	۲۳.۲
۳۸۴	مجموعه‌های کامل و سازگار جمله‌ها	۲۳.۳
۳۸۵	مجموعه‌های بیشینه سازگار از جمله‌ها	۲۳.۴
۳۸۷	گسترش هنکینی	۲۳.۵
۳۸۹	لم لیندنبوم	۲۳.۶
۳۹۰	ساختن مدل	۲۳.۷
۳۹۳	همانی	۲۳.۸
۳۹۶	قضیهٔ تمامیت	۲۳.۹
۳۹۶	قضیهٔ فشردگی	۲۳.۱۰
۳۹۸	اثبات مستقیم قضیهٔ فشردگی	۲۳.۱۱
۳۹۹	قضیهٔ لوونهایم-اسکولم	۲۳.۱۲
۴۰۰	مسئله‌ها	

۲۴ فراتر از منطق مرتبهٔ اول

۴۰۲	مرور کلی	۲۴.۱
۴۰۳	منطق چندنوعی	۲۴.۲
۴۰۴	منطق مرتبهٔ دوم	۲۴.۳
۴۰۸	منطق مرتبهٔ بالاتر	۲۴.۴
۴۱۰	منطق شهودگرایانه	۲۴.۵
۴۱۳	منطق‌های وجهی	۲۴.۶
۴۱۴	منطق‌های دیگر	۲۴.۷

IV نظریهٔ برهان

۲۵ حساب دنباله‌ها

۴۱۹	مقدمه	۲۵.۱
۴۲۲	قواعد ویرهان‌ها	۲۵.۲
۴۲۶	نمونه‌هایی از برهان	۲۵.۳
۴۳۲	تفسیر قواعد	۲۵.۴

۴۳۴	برهان‌های منظم و جانشینی	۲۵.۵
۴۳۷	قواعد پذیرفتنی و مشتق‌شدنی	۲۵.۶
۴۴۰	وارون‌پذیری قواعد	۲۵.۷
۴۴۵	ترجمه میان G3c و G1c	۲۵.۸
۴۴۶	مسئله‌ها	
۴۴۸	۲۶ حذف برش	
۴۴۸	مقدمه	۲۶.۱
۴۴۹	حذف بالاترین برش‌ها	۲۶.۲
۴۵۷	حذف بزرگ‌ترین برش‌ها	۲۶.۳
۴۶۱	قطعه‌تکمیلی: کاهش برش برای شرطی	۲۶.۴
۴۶۲	قضیه‌دنباله‌میانی و قضیه‌هربراند	۲۶.۵
۴۶۵	لم‌مائهارا و قضیه‌درونیایی کریگ	۲۶.۶
۴۷۴	مسئله‌ها	
۴۷۵	۲۷ استنتاج طبیعی	
۴۷۵	مقدمه	۲۷.۱
۴۷۶	قواعد و برهان‌ها	۲۷.۲
۴۸۱	استنتاج طبیعی با دنباله‌ها: N2i و N2c	۲۷.۳
۴۸۳	برهان‌ها منظم و جانشینی	۲۷.۴
۴۸۶	پیوندزدن برهان‌ها	۲۷.۵
۴۸۷	ترجمه از G2i به N2i	۲۷.۶
۴۹۰	ترجمه از N2 به G2	۲۷.۷
۴۹۲	مسئله‌ها	
۴۹۳	۲۸ نرمال‌سازی	
۴۹۳	مقدمه	۲۸.۱
۴۹۴	قطعه‌ها و برش‌ها	۲۸.۲
۴۹۵	تبدیل‌های جایگشتی	۲۸.۳
۴۹۸	تبدیل‌های کاهش	۲۸.۴
۵۰۱	قضیه‌نرمال‌سازی	۲۸.۵
۵۰۲	ترجمه میان برهان‌ها بهنجار G2i و N2i	۲۸.۶
۵۰۶	مسئله‌ها	
۵۰۷	۲۹ جست‌وجوی برهان	
۵۰۷	مقدمه	۲۹.۱

۵۰۸	الگوریتم جست و جو برای G3c	۲۹.۲
۵۱۱	تمامیت	۲۹.۳
۵۱۳	تابلوها	۲۹.۴

۵۱۷	۳۰ گزاره‌ها به مثابه نوع‌ها	
۵۱۷	مقدمه	۳۰.۱
۵۱۹	استنتاج طبیعی دنباله‌ای	۳۰.۲
۵۲۰	ترم‌های برهان	۳۰.۳
۵۲۲	تبدیل اشتقاق‌ها به ترم‌های برهان	۳۰.۴
۵۲۴	بازیابی اشتقاق‌ها از ترم‌های برهان	۳۰.۵
۵۲۵	نوع‌ها	۳۰.۶
۵۲۷	کاهش	۳۰.۷
۵۲۹	حفظ نوع	۳۰.۸
۵۳۱	نرمال‌سازی	۳۰.۹

V نظریه مدل ۵۳۵

۵۳۷	۳۱ مبانی نظریه مدل	
۵۳۷	فروکاست‌ها و بسط‌ها	۳۱.۱
۵۳۸	زیرساختارها	۳۱.۲
۵۳۸	سرریز	۳۱.۳
۵۳۹	ساختارهای هم‌ریخت	۳۱.۴
۵۴۰	نظریه یک ساختار	۳۱.۵
۵۴۱	هم‌ریختی‌های جزئی	۳۱.۶
۵۴۴	ترتیب‌های خطی چگال	۳۱.۷
۵۴۵	مدل‌های ناستاندارد حساب	۳۱.۸
۵۴۸	مسئله‌ها	

۵۵۰	۳۲ مدل‌های حساب	
۵۵۰	مقدمه	۳۲.۱
۵۵۱	مدل‌های استاندارد حساب	۳۲.۲
۵۵۳	مدل‌های ناستاندارد	۳۲.۳
۵۵۵	مدل‌های Q	۳۲.۴
۵۵۷	مدل‌های PA	۳۲.۵
۵۶۰	مدل‌های محاسبه‌پذیر حساب	۳۲.۶

۵۶۲	مسئله‌ها	
۵۶۴	۳۳ قضیه درون‌یابی	
۵۶۴	۳۳.۱ مقدمه	
۵۶۴	۳۳.۲ جداسازی جمله‌ها	
۵۶۶	۳۳.۳ قضیه درون‌یابی کریگ	
۵۶۸	۳۳.۴ قضیه تعریف‌پذیری	
۵۷۱	۳۴ قضیه لیندستروم	
۵۷۱	۳۴.۱ مقدمه	
۵۷۱	۳۴.۲ منطق‌های انتزاعی	
۵۷۳	۳۴.۳ ویژگی‌های فشردگی و لوونهایم-اسکولم	
۵۷۴	۳۴.۴ قضیه لیندستروم	
۵۷۷	VI محاسبه‌پذیری	
۵۷۹	۳۵ توابع بازگشتی	
۵۷۹	۳۵.۱ مقدمه	
۵۸۰	۳۵.۲ بازگشت اولیه	
۵۸۲	۳۵.۳ ترکیب	
۵۸۳	۳۵.۴ توابع بازگشتی اولیه	
۵۸۶	۳۵.۵ نمادگذاری‌های بازگشت اولیه	
۵۸۷	۳۵.۶ توابع بازگشتی اولیه محاسبه‌پذیرند	
۵۸۷	۳۵.۷ نمونه‌هایی از توابع بازگشتی اولیه	
۵۹۱	۳۵.۸ روابط بازگشتی اولیه	
۵۹۳	۳۵.۹ کمینه‌سازی کراندار	
۵۹۴	۳۵.۱۰ اعداد اول	
۵۹۵	۳۵.۱۱ دنباله‌ها	
۵۹۸	۳۵.۱۲ درخت‌ها	
۵۹۹	۳۵.۱۳ صورت‌های دیگر بازگشت	
۶۰۰	۳۵.۱۴ توابعی که بازگشتی اولیه نیستند	
۶۰۱	۳۵.۱۵ توابع بازگشتی جزئی	
۶۰۳	۳۵.۱۶ قضیه صورت نرمال	
۶۰۳	۳۵.۱۷ مسئله توقف	
۶۰۵	۳۵.۱۸ توابع بازگشتی عمومی	

۶۰۵	 مسئله‌ها	
۶۰۷	نظریه محاسبه‌پذیری	۳۶
۶۰۷	 مقدمه	۳۶.۱
۶۰۸	 کدگذاری محاسبات	۳۶.۲
۶۰۹	 قضیه صورت نرمال	۳۶.۳
۶۱۰	 قضیه $n-m-s$	۳۶.۴
۶۱۰	 تابع محاسبه‌پذیر جزئی جهانی	۳۶.۵
۶۱۱	 تابع محاسبه‌پذیر جهانی وجود ندارد	۳۶.۶
۶۱۱	 مسئله توقف	۳۶.۷
۶۱۳	 مقایسه با پارادوکس راسل	۳۶.۸
۶۱۴	 مجموعه‌های محاسبه‌پذیر	۳۶.۹
۶۱۵	 مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی	۳۶.۱۰
۶۱۵	 تعریف‌های مجموعه‌های م.ب.	۳۶.۱۱
۶۱۷	 مجموعه‌های محاسبه‌ناپذیر وجود دارند	۳۶.۱۲
۶۱۸	 اجتماع و اشتراک مجموعه‌های م.ب.	۳۶.۱۳
۶۱۹	 مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی تحت متمم بسته نیستند	۳۶.۱۴
۶۲۰	 کاهش‌پذیری	۳۶.۱۵
۶۲۱	 ویژگی‌های کاهش‌پذیری	۳۶.۱۶
۶۲۲	 مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی کامل	۳۶.۱۷
۶۲۳	 نمونه‌ای از کاهش‌پذیری	۳۶.۱۸
۶۲۴	 تام‌بودن تصمیم‌ناپذیر است	۳۶.۱۹
۶۲۵	 قضیه رایس	۳۶.۲۰
۶۲۷	 قضیه نقطه ثابت	۳۶.۲۱
۶۳۰	 کاربرد قضیه نقطه ثابت	۳۶.۲۲
۶۳۱	 تعریف توابع با خودارجاعی	۳۶.۲۳
۶۳۲	 مسئله‌ها	

۶۳۳ VII ماشین‌های تورینگ

۶۳۴	محاسبه‌های ماشین تورینگ	۳۷
۶۳۴	 مقدمه	۳۷.۱
۶۳۶	 نمایش ماشین‌های تورینگ	۳۷.۲
۶۳۹	 ماشین‌های تورینگ	۳۷.۳
۶۴۰	 پیکربندی‌ها و محاسبه‌ها	۳۷.۴

۳۷.۵	نمایش یکانی اعداد	۶۴۲
۳۷.۶	حالت‌های توقف	۶۴۴
۳۷.۷	ماشین‌های منضبط	۶۴۵
۳۷.۸	ترکیب ماشین‌های تورینگ	۶۴۷
۳۷.۹	گونه‌های ماشین تورینگ	۶۴۹
۳۷.۱۰	تر چرچ-تورینگ	۶۵۰
مسئله‌ها		۶۵۱

۳۸ تصمیم‌ناپذیری

۳۸.۱	مقدمه	۶۵۳
۳۸.۲	برشمردن ماشین‌های تورینگ	۶۵۴
۳۸.۳	ماشین‌های تورینگ همگانی	۶۵۶
۳۸.۴	مسئله توقف	۶۵۹
۳۸.۵	مسئله تصمیم	۶۶۰
۳۸.۶	بازنمایی ماشین‌های تورینگ	۶۶۱
۳۸.۷	بررسی بازنمایی	۶۶۴
۳۸.۸	مسئله تصمیم حل‌ناپذیر است	۶۶۹
۳۸.۹	قضیه تراختنبروت	۶۷۰
مسئله‌ها		۶۷۳

VIII ناتمامیت

۶۷۵

۳۹ مقدمه‌ای بر ناتمامیت

۳۹.۱	پیشینه تاریخی	۶۷۷
۳۹.۲	تعریف‌ها	۶۸۰
۳۹.۳	مروری بر نتایج ناتمامیت	۶۸۴
۳۹.۴	تصمیم‌ناپذیری و ناتمامیت	۶۸۶
مسئله‌ها		۶۸۷

۴۰ حسابی‌سازی نحو

۴۰.۱	مقدمه	۶۸۸
۴۰.۲	رمزگذاری نمادها	۶۸۹
۴۰.۳	رمزگذاری ترم‌ها	۶۹۱
۴۰.۴	رمزگذاری فرمول‌ها	۶۹۲
۴۰.۵	جانشانی	۶۹۳

۶۹۴	اشتهاق‌ها در LK	۴۰.۶
۶۹۸	اشتهاق‌ها در استنتاج طبیعی	۴۰.۷
۷۰۲	اشتهاق‌های اصل موضوعی	۴۰.۸
۷۰۶	مسئله‌ها	

۷۰۸	۴۱ بازنمایی‌پذیری در Q	
۷۰۸	مقدمه	۴۱.۱
۷۱۰	توابع بازنمایی‌پذیر در Q محاسبه‌پذیرند	۴۱.۲
۷۱۲	لم تابع بتا	۴۱.۳
۷۱۵	شبیه‌سازی بازگشت اولیه	۴۱.۴
۷۱۵	توابع پایه در Q بازنمایی‌پذیرند	۴۱.۵
۷۱۸	تابع‌های C	۴۱.۶
۷۱۹	تابع‌های C در Q بازنمایی‌پذیرند	۴۱.۷
۷۲۲	ترکیب در Q بازنمایی‌پذیر است	۴۱.۸
۷۲۴	کمینیه‌سازی منظم در Q بازنمایی‌پذیر است	۴۱.۹
۷۲۷	توابع محاسبه‌پذیر در Q بازنمایی‌پذیرند	۴۱.۱۰
۷۲۸	بازنمایی روابط	۴۱.۱۱
۷۲۹	تصمیم‌ناپذیری	۴۱.۱۲
۷۳۰	Σ_1 کامل بودن	۴۱.۱۳
۷۳۳	مسئله‌ها	

۷۳۴	۴۲ نظریه‌ها و محاسبه‌پذیری	
۷۳۴	مقدمه	۴۲.۱
۷۳۴	Q ، م.ب.-کامل است	۴۲.۲
۷۳۵	گسترش‌های ω -سازگار Q تصمیم‌ناپذیرند	۴۲.۳
۷۳۶	گسترش‌های سازگار Q تصمیم‌ناپذیرند	۴۲.۴
۷۳۷	نظریه‌های اصل موضوعی‌پذیر	۴۲.۵
۷۳۷	نظریه‌های کامل اصل موضوعی‌پذیر تصمیم‌پذیرند	۴۲.۶
۷۳۸	Q هیچ گسترش کامل و سازگاری ندارد که اصل موضوعی‌پذیر باشد	۴۲.۷
۷۳۸	جمله‌های اثبات‌پذیر و ابطال‌پذیر در Q به‌طور محاسبه‌پذیر جدایی‌ناپذیرند	۴۲.۸
۷۳۹	نظریه‌های سازگار با Q تصمیم‌ناپذیرند	۴۲.۹
۷۴۰	نظریه‌هایی که Q در آن‌ها تفسیرپذیر است تصمیم‌ناپذیرند	۴۲.۱۰

۷۴۱	۴۳ ناتمامیت و اثبات‌پذیری	
۷۴۱	مقدمه	۴۳.۱
۷۴۲	لم نقطه ثابت	۴۳.۲

۷۴۴	قضیه نخست ناتمامیت	۴۳.۳
۷۴۶	قضیه راسر	۴۳.۴
۷۴۷	مقایسه با مقاله اصلی گودل	۴۳.۵
۷۴۸	شرایط اشتقاق پذیری برای PA	۴۳.۶
۷۴۹	قضیه دوم ناتمامیت	۴۳.۷
۷۵۱	قضیه لوب	۴۳.۸
۷۵۴	تعریف ناپذیری صدق	۴۳.۹
۷۵۶	مسئله‌ها	

IX منطق مرتبه دوم ۷۵۷

۷۵۹	۴۴ نحو و معناشناسی	
۷۵۹	مقدمه	۴۴.۱
۷۶۰	زبان منطق مرتبه دوم	۴۴.۲
۷۶۰	ترم‌ها و فرمول‌ها	۴۴.۳
۷۶۱	ارضا	۴۴.۴
۷۶۴	مفاهیم معناشناختی	۴۴.۵
۷۶۴	توان بیانی	۴۴.۶
۷۶۶	توصیف نامتناهی بودن و شمارا بودن دامنه‌ها	۴۴.۷
۷۶۷	مسئله‌ها	

۷۶۹	۴۵ فرانظریه منطق مرتبه دوم	
۷۶۹	مقدمه	۴۵.۱
۷۷۰	حساب مرتبه دوم	۴۵.۲
۷۷۱	منطق مرتبه دوم اصل موضوعی پذیر نیست	۴۵.۳
۷۷۲	منطق مرتبه دوم فشرده نیست	۴۵.۴
۷۷۳	شکست قضیه لوونهایم-اسکولم در منطق مرتبه دوم	۴۵.۵
۷۷۳	مسئله‌ها	

۷۷۴	۴۶ منطق مرتبه دوم و نظریه مجموعه‌ها	
۷۷۴	مقدمه	۴۶.۱
۷۷۴	مقایسه مجموعه‌ها	۴۶.۲
۷۷۵	توان‌های مجموعه‌ها	۴۶.۳
۷۷۶	توان پیوستار	۴۶.۴

۷۸۰	X	حساب لامبدا
۷۸۲	۴۷	مقدمه
۷۸۲	۴۷.۱	مرور کلی
۷۸۳	۴۷.۲	نحو حساب لامبدا
۷۸۴	۴۷.۳	کاهش ترم‌های لامبدا
۷۸۵	۴۷.۴	ویژگی چرچ-راسر
۷۸۶	۴۷.۵	کری‌سازی
۷۸۷	۴۷.۶	توابع حسابی تعریف‌پذیر با لامبدا
۷۸۸	۴۷.۷	توابع تعریف‌پذیر با لامبدا محاسبه‌پذیرند
۷۸۸	۴۷.۸	توابع محاسبه‌پذیر تعریف‌پذیر با لامبدا هستند
۷۸۹	۴۷.۹	توابع بازگشتی اولیه پایه تعریف‌پذیر با لامبدا هستند
۷۸۹	۴۷.۱۰	توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت ترکیب بسته‌اند
۷۸۹	۴۷.۱۱	توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت بازگشت اولیه بسته‌اند
۷۹۲	۴۷.۱۲	ترکیب‌گرهای نقطه ثابت
۷۹۳	۴۷.۱۳	توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت کمینه‌سازی بسته‌اند
۷۹۵	۴۸	نحو
۷۹۵	۴۸.۱	ترم‌ها
۷۹۵	۴۸.۲	خوانش یکتا
۷۹۷	۴۸.۳	نحو اختصاری
۷۹۷	۴۸.۴	متغیرهای آزاد
۷۹۸	۴۸.۵	جای‌گذاری
۸۰۱	۴۸.۶	تبدیل α
۸۰۵	۴۸.۷	نمایه دوپروین
۸۰۶	۴۸.۸	ترم‌ها به‌مثابه کلاس‌های هم‌ارزی α
۸۰۷	۴۸.۹	کاهش β
۸۰۹	۴۸.۱۰	تبدیل η
۸۱۱	۴۸.۱۱	تبدیل و کاهش
۸۱۱		مسئله‌ها
۸۱۳	۴۹	خاصیت چرچ-راسر
۸۱۳	۴۹.۱	تعریف و خواص
۸۱۴	۴۹.۲	کاهش موازی β
۸۱۷	۴۹.۳	کاهش β
۸۱۸	۴۹.۴	کاهش موازی $\beta\eta$

۴۹.۵	کاهش $\beta\eta$	۸۱۹
مسئله‌ها		۸۲۰
۵۰ تعریف‌پذیری با لامبدا		
۵۰.۱	مقدمه	۸۲۱
۵۰.۲	توابع حسابی تعریف‌پذیر با لامبدا	۸۲۲
۵۰.۳	زوج‌ها و تابع پیشین	۸۲۴
۵۰.۴	فهرست‌ها	۸۲۵
۵۰.۵	ارزش‌های صدق و روابط	۸۲۶
۵۰.۶	توابع بازگشتی اولیه تعریف‌پذیر با لامبدا هستند	۸۲۷
۵۰.۷	نقاط ثابت	۸۲۹
۵۰.۸	کمینه‌سازی	۸۳۲
۵۰.۹	توابع بازگشتی جزئی تعریف‌پذیر با لامبدا هستند	۸۳۳
۵۰.۱۰	توابع تعریف‌پذیر با لامبدا بازگشتی‌اند	۸۳۴
مسئله‌ها		۸۳۴

XI منطق چندارزشی ۸۳۶

۵۱ نحو و معناشناسی		
۵۱.۱	مقدمه	۸۳۸
۵۱.۲	زبان‌ها و رابطه‌ها	۸۳۹
۵۱.۳	فرمول‌ها	۸۳۹
۵۱.۴	ماتریس‌ها	۸۴۰
۵۱.۵	ارزش‌گذاری‌ها و ارضا	۸۴۱
۵۱.۶	مفاهیم معناشناختی	۸۴۱
۵۱.۷	منطق‌های چندارزشی به مثابه زیرمنطق‌های C	۸۴۲
مسئله‌ها		۸۴۳

۵۲ منطق‌های سه‌ارزشی ۸۴۴

۵۲.۱	مقدمه	۸۴۴
۵۲.۲	منطق Łukasiewicz	۸۴۴
۵۲.۳	منطق‌های کلینی	۸۴۷
۵۲.۴	منطق‌های گودل	۸۴۹
۵۲.۵	ممتاز دانستن ارزشی جز $\mathbb{T}$	۸۵۰
مسئله‌ها		۸۵۲

۵۳ منطق‌های بی‌نهایت‌ارزشی

۸۵۶	۵۳.۱	مقدمه
۸۵۶	۵۳.۲	منطق Łukasiewicz
۸۵۸	۵۳.۳	منطق‌های گودل
۸۵۹		مسئله‌ها

۵۴ حساب دنباله‌ای

۸۶۰	۵۴.۱	مقدمه
۸۶۱	۵۴.۲	قواعد و اشتقاق‌ها
۸۶۲	۵۴.۳	قواعد ساختاری
۸۶۲	۵۴.۴	قواعد گزاره‌ای برای منطق‌های برگزیده
۸۶۵	۵۴.۵	مفاهیم نظریه‌اثباتی
۸۶۸		مسئله‌ها

XII منطق‌های موجهات نرمال

۵۵ نحو و معناشناسی

۸۷۱	۵۵.۱	مقدمه
۸۷۲	۵۵.۲	زبان منطق موجهات پایه
۸۷۳	۵۵.۳	جانشینی هم‌زمان
۸۷۵	۵۵.۴	مدل‌های رابطه‌ای
۸۷۶	۵۵.۵	صدق در یک جهان
۸۷۷	۵۵.۶	صدق در یک مدل
۸۷۸	۵۵.۷	اعتبار
۸۷۸	۵۵.۸	نمونه‌های همان‌گویی
۸۸۱	۵۵.۹	طرحواره‌ها و اعتبار
۸۸۲	۵۵.۱۰	استلزام
۸۸۳	۵۵.۱۱	منطق‌های موجهاتی نرمال
۸۸۴		مسئله‌ها

۵۶ تعریف‌پذیری قاب

۸۸۸	۵۶.۱	مقدمه
۸۸۹	۵۶.۲	خواص روابط دسترسی
۸۹۰	۵۶.۳	قاب‌ها
۸۹۱	۵۶.۴	تعریف‌پذیری قاب

۸۹۴	تعریف پذیری مرتبه اول	۵۶.۵
۸۹۵	روابط هم‌ارزی و $S5$	۵۶.۶
۸۹۶	تعریف پذیری مرتبه دوم	۵۶.۷
۸۹۹	مسئله‌ها	
۹۰۰	۵۷ اشتقاق‌ها اصل موضوعی	
۹۰۰	مقدمه	۵۷.۱
۹۰۱	منطق‌های موجهات عادی	۵۷.۲
۹۰۳	اشتقاق‌ها و دستگاه‌های موجهاتی	۵۷.۳
۹۰۴	اثبات‌ها در K	۵۷.۴
۹۰۷	قواعد مشتق	۵۷.۵
۹۰۹	اثبات‌های بیشتر در K	۵۷.۶
۹۱۱	فرمول‌های دوگان	۵۷.۷
۹۱۱	اثبات‌ها در دستگاه‌های موجهاتی	۵۷.۸
۹۱۳	صحت	۵۷.۹
۹۱۴	نشان‌دادن تمایز دستگاه‌ها	۵۷.۱۰
۹۱۵	اشتقاق‌پذیری از مجموعه‌ای از فرمول‌ها	۵۷.۱۱
۹۱۶	خواص اشتقاق‌پذیری	۵۷.۱۲
۹۱۶	سازگاری	۵۷.۱۳
۹۱۷	مسئله‌ها	
۹۱۸	۵۸ تمامیت و مدل‌های کانونی	
۹۱۸	مقدمه	۵۸.۱
۹۱۹	مجموعه‌های کامل Σ -سازگار	۵۸.۲
۹۲۱	لم لیندنباوم	۵۸.۳
۹۲۲	عملگرهای موجهاتی و مجموعه‌های کامل سازگار	۵۸.۴
۹۲۴	مدل‌های کانونی	۵۸.۵
۹۲۴	لم صدق	۵۸.۶
۹۲۶	تعیین‌گری و تمامیت برای K	۵۸.۷
۹۲۷	تمامیت نسبت به قاب‌ها	۵۸.۸
۹۳۰	مسئله‌ها	
۹۳۱	۵۹ تصفیه‌ها و تصمیم‌پذیری	
۹۳۱	مقدمه	۵۹.۱
۹۳۳	مقدمات	۵۹.۲
۹۳۴	تصفیه‌ها	۵۹.۳

۹۳۶	نمونه‌هایی از تصفیه‌ها	۵۹.۴
۹۳۸	تصفیه‌ها متناهی‌اند	۵۹.۵
۹۳۸	K و S5 خاصیت مدل متناهی دارند	۵۹.۶
۹۳۹	S5 تصمیم‌پذیر است	۵۹.۷
۹۳۹	تصفیه‌ها و خواص دسترس‌پذیری	۵۹.۸
۹۴۱	تصفیه‌های مدل‌های اقلیدسی	۵۹.۹
۹۴۳	مسئله‌ها	

۹۴۴	۶۰. تابلوها‌های موجهاتی	
۹۴۴	مقدمه	۶۰.۱
۹۴۵	قواعد برای K	۶۰.۲
۹۴۷	تابلوها‌ها برای K	۶۰.۳
۹۴۸	درستی برای K	۶۰.۴
۹۵۱	قواعد برای دیگر روابط دسترسی‌پذیری	۶۰.۵
۹۵۳	درستی قواعد افزوده	۶۰.۶
۹۵۵	تابلوها‌های ساده برای S5	۶۰.۷
۹۵۶	تمامیت برای K	۶۰.۸
۹۵۸	پادمدل‌ها از تابلوها‌ها	۶۰.۹
۹۶۰	مسئله‌ها	

۹۶۲	۶۱. حساب سکونت موجهاتی	
۹۶۲	مقدمه	۶۱.۱
۹۶۲	قواعد برای K	۶۱.۲
۹۶۳	اشتقاق‌های سکونت برای K	۶۱.۳
۹۶۴	قواعد برای دیگر روابط دسترسی‌پذیری	۶۱.۴
۹۶۶	مسئله‌ها	

XIII منطق موجهات کاربردی

۹۶۹	۶۲. منطق‌های زمانی	
۹۶۹	مقدمه	۶۲.۱
۹۷۰	معناشناسی منطق زمانی	۶۲.۲
۹۷۲	خواص قاب‌های زمانی	۶۲.۳
۹۷۳	عملگرهای افزوده برای منطق زمانی	۶۲.۴
۹۷۳	تاریخ‌های ممکن	۶۲.۵

۹۷۵	۶۳ منطق‌های معرفتی
۹۷۵	۶۳.۱ مقدمه
۹۷۶	۶۳.۲ زبان منطق معرفتی
۹۷۷	۶۳.۳ مدل‌های رابطه‌ای
۹۷۸	۶۳.۴ صدق در یک جهان
۹۸۰	۶۳.۵ روابط دسترسی‌پذیری و اصول معرفتی
۹۸۱	۶۳.۶ دوشبیه‌سازی‌ها
۹۸۲	۶۳.۷ منطق اعلان عمومی
۹۸۳	۶۳.۸ معناشناسی منطق اعلان عمومی
۹۸۵	مسئله‌ها

XIV منطق شهودگرایانه ۹۸۷

۹۸۸	۶۴ مقدمه
۹۸۸	۶۴.۱ استدلال سازنده
۹۸۹	۶۴.۲ نحو منطق شهودگرایانه
۹۹۰	۶۴.۳ تفسیر براور-هایتینگ-کولموگروف
۹۹۲	۶۴.۴ استنتاج طبیعی
۹۹۶	۶۴.۵ اشتقاق‌ها اصل موضوعی
۹۹۷	مسئله‌ها

۹۹۸	۶۵ معناشناسی
۹۹۸	۶۵.۱ مقدمه
۹۹۹	۶۵.۲ Relational models
۱۰۰۰	۶۵.۳ مفاهیم معناشناختی
۱۰۰۱	۶۵.۴ گزاره‌ها
۱۰۰۲	۶۵.۵ معناشناسی توپولوژیک
۱۰۰۳	مسئله‌ها

۱۰۰۴	۶۶ درستی و تمامیت
۱۰۰۴	۶۶.۱ درستی اشتقاق‌ها اصل موضوعی
۱۰۰۵	۶۶.۲ درستی استنتاج طبیعی
۱۰۰۶	۶۶.۳ لم لیندناوم
۱۰۰۸	۶۶.۴ مدل کانونی
۱۰۰۹	۶۶.۵ لم صدق

۱۰۱۰	قضیهٔ تمامیت	۶۶.۶
۱۰۱۱	تصمیم‌پذیری	۶۶.۷
۱۰۱۲	مسئله‌ها	

۱۰۱۳	۶۷ تابلوها شهودگرایانه	
۱۰۱۳	مقدمه	۶۷.۱
۱۰۱۴	قواعد منطق شهودگرایانه	۶۷.۲
۱۰۱۵	تابلوها برای منطق شهودگرایانه	۶۷.۳
۱۰۱۶	درستی تابلوها شهودگرایانه	۶۷.۴
۱۰۱۹	مسئله‌ها	

XV شرطی‌های خلاف واقع ۱۰۲۰

۱۰۲۱	۶۸ مقدمه	
۱۰۲۱	شرطی مادی	۶۸.۱
۱۰۲۲	پارادوکس‌های شرطی مادی	۶۸.۲
۱۰۲۳	شرطی اکید	۶۸.۳
۱۰۲۵	شرطی‌های خلاف واقع	۶۸.۴
۱۰۲۶	مسئله‌ها	

۱۰۲۸	۶۹ معناشناسی کمینه‌تغییر	
۱۰۲۸	مقدمه	۶۹.۱
۱۰۲۹	مدل‌های کره‌ای	۶۹.۲
۱۰۳۱	صدق و کذب شرطی‌های خلاف واقع	۶۹.۳
۱۰۳۳	تقویت مقدم	۶۹.۴
۱۰۳۴	تعدی	۶۹.۵
۱۰۳۴	عکس نقیض	۶۹.۶
۱۰۳۵	مسئله‌ها	

XVI نظریهٔ مجموعه‌ها ۱۰۳۶

۱۰۳۷	۷۰ تصور تکراری	
۱۰۳۷	گسترش‌مندی	۷۰.۱
۱۰۳۷	پارادوکس راسل (دوباره)	۷۰.۲

۷۰.۳	محمولی و غیرمحمولی	۱۰۳۸
۷۰.۴	رویکرد انباشتی-تکراری	۱۰۴۰
۷۰.۵	اورعناصر یا نه؟	۱۰۴۱
۷۰.۶	پیوست: قانون اساسی پنجم فرگه	۱۰۴۲

۷۱ گام‌هایی به سوی Z

۷۱.۱	شرحی دقیق‌تر از روایت	۱۰۴۴
۷۱.۲	جداسازی	۱۰۴۴
۷۱.۳	اجتماع	۱۰۴۶
۷۱.۴	زوج‌ها	۱۰۴۶
۷۱.۵	مجموعه‌های توانی	۱۰۴۷
۷۱.۶	نامتناهی	۱۰۴۸
۷۱.۷	Z^- : یک نقطه عطف	۱۰۵۰
۷۱.۸	انتخاب اعداد طبیعی مان	۱۰۵۱
۷۱.۹	پیوست: بستار، تصریح و اشتراک	۱۰۵۱
	مسئله‌ها	۱۰۵۲

۷۲ اعداد ترتیبی

۷۲.۱	مقدمه	۱۰۵۳
۷۲.۲	اندیشه کلی عدد ترتیبی	۱۰۵۳
۷۲.۳	خوش‌ترتیب‌ها	۱۰۵۴
۷۲.۴	هم‌ریختی‌های ترتیبی	۱۰۵۵
۷۲.۵	ساخت فون نویمان	۱۰۵۷
۷۲.۶	ویژگی‌های بنیادی اعداد ترتیبی	۱۰۵۸
۷۲.۷	جایگزینی	۱۰۶۱
۷۲.۸	ZF^- : یک نقطه عطف	۱۰۶۲
۷۲.۹	اعداد ترتیبی به مثابه نوع‌های ترتیب	۱۰۶۲
۷۲.۱۰	اعداد ترتیبی جانشین و حدی	۱۰۶۳
	مسئله‌ها	۱۰۶۵

۷۳ مراحل و رتبه‌ها

۷۳.۱	تعریف مراحل به منزله V_α ها	۱۰۶۶
۷۳.۲	قضیه‌های بازگشت ترامتناهی	۱۰۶۶
۷۳.۳	ویژگی‌های پایه مراحل	۱۰۶۸
۷۳.۴	بنیاد	۱۰۷۰
۷۳.۵	Z و ZF : نقطه عطفی دیگر	۱۰۷۱

۱۰۷۲	رتبه	۷۳.۶
۱۰۷۴	مسئله‌ها	
۱۰۷۵	جایگزینی ۷۴	
۱۰۷۵	مقدمه	۷۴.۱
۱۰۷۵	قدرت جایگزینی	۷۴.۲
۱۰۷۶	ملاحظات بیرونی	۷۴.۳
۱۰۷۸	محدودیت اندازه	۷۴.۴
۱۰۷۹	جایگزینی و «نامتناهی مطلق»	۷۴.۵
۱۰۸۰	جایگزینی و بازتاب	۷۴.۶
۱۰۸۱	پیوست: نتایج پیرامون جایگزینی	۷۴.۷
۱۰۸۴	پیوست: اصل موضوع پذیرِ متناهی	۷۴.۸
۱۰۸۵	مسئله‌ها	
۱۰۸۶	حساب ترتیبی ۷۵	
۱۰۸۶	مقدمه	۷۵.۱
۱۰۸۶	جمع ترتیبی	۷۵.۲
۱۰۸۹	کاربرد جمع ترتیبی	۷۵.۳
۱۰۹۱	ضرب ترتیبی	۷۵.۴
۱۰۹۲	توان‌رسانی ترتیبی	۷۵.۵
۱۰۹۳	مسئله‌ها	
۱۰۹۴	کاردینال‌ها ۷۶	
۱۰۹۴	اصلِ کانتور	۷۶.۱
۱۰۹۵	کاردینال‌ها به مثابه اعداد ترتیبی	۷۶.۲
۱۰۹۶	ZFC : یک نقطه عطف	۷۶.۳
۱۰۹۷	متناهی، شمارا، ناشمارا	۷۶.۴
۱۰۹۹	پیوست: اصل هیوم	۷۶.۵
۱۱۰۲	حساب کاردینالی ۷۷	
۱۱۰۲	تعریف عمل‌های پایه	۷۷.۱
۱۱۰۴	ساده‌سازی جمع و ضرب	۷۷.۲
۱۱۰۶	برخی ساده‌سازی‌ها	۷۷.۳
۱۱۰۷	فرضیه پيوستار	۷۷.۴
۱۱۰۹	نقاط ثابتِ $\aleph$	۷۷.۵
۱۱۱۱	مسئله‌ها	

۱۱۱۲	انتخاب ۷۸
۱۱۱۲	۷۸.۱ مقدمه
۱۱۱۲	۷۸.۲ ترفند تارسکی-اسکات
۱۱۱۳	۷۸.۳ مقایسه‌پذیری و لم هارتوگس
۱۱۱۴	۷۸.۴ مسئله خوش‌ترتیبی
۱۱۱۶	۷۸.۵ انتخاب شمارا
۱۱۱۸	۷۸.۶ ملاحظات درونی درباره انتخاب
۱۱۱۹	۷۸.۷ تناقض‌نمای باناخ-تارسکی
۱۱۲۱	۷۸.۸ پیوست: تناقض‌نمای ویتالی
۱۱۲۴	مسئله‌ها

۱۱۲۵ XVII روش‌ها

۱۱۲۷	۷۹ اثبات‌ها
۱۱۲۷	۷۹.۱ مقدمه
۱۱۲۸	۷۹.۲ آغاز یک اثبات
۱۱۲۸	۷۹.۳ استفاده از تعریف‌ها
۱۱۳۰	۷۹.۴ الگوهای استنتاج
۱۱۳۵	۷۹.۵ یک مثال
۱۱۳۸	۷۹.۶ مثالی دیگر
۱۱۴۰	۷۹.۷ برهان خلف
۱۱۴۳	۷۹.۸ خواندن اثبات‌ها
۱۱۴۴	۷۹.۹ از پشش بر نمی‌آیم!
۱۱۴۵	۷۹.۱۰ منابع دیگر
۱۱۴۶	مسئله‌ها

۱۱۴۷	۸۰ استقرا
۱۱۴۷	۸۰.۱ مقدمه
۱۱۴۹	۸۰.۲ مقدمه
۱۱۵۰	۸۰.۳ استقرا بر $\mathbb{N}$
۱۱۵۲	۸۰.۴ استقرای قوی
۱۱۵۳	۸۰.۵ تعریف‌های استقرایی
۱۱۵۵	۸۰.۶ استقرای ساختاری
۱۱۵۶	۸۰.۷ رابطه‌ها و تابع‌ها
۱۱۵۹	مسئله‌ها

XVIII تاریخ

۱۱۶۰

۱۱۶۱	۸۱ زندگی نامه‌ها
۱۱۶۱	۸۱.۱ گئورگ کانتور
۱۱۶۱	۸۱.۲ آلونزو چرچ
۱۱۶۲	۸۱.۳ گرهارت گنتسن
۱۱۶۳	۸۱.۴ کورت گودل
۱۱۶۴	۸۱.۵ امی نوتر
۱۱۶۵	۸۱.۶ روژا پیتر
۱۱۶۶	۸۱.۷ جولیا رابینسون
۱۱۶۷	۸۱.۸ برتراند راسل
۱۱۶۸	۸۱.۹ آلفرد تارسکی
۱۱۶۹	۸۱.۱۰ آلن تورینگ
۱۱۷۰	۸۱.۱۱ ارنست زرمelo

۱۱۷۱	۸۲ تاریخ و اسطوره‌شناسی نظریه مجموعه‌ها
۱۱۷۱	۸۲.۱ بی‌نهایت کوچک‌ها و مشتق‌گیری
۱۱۷۳	۸۲.۲ تعریف دقیق حد
۱۱۷۴	۸۲.۳ پدیده‌های نامتعارف
۱۱۷۵	۸۲.۴ اسطوره‌ای بیش از تاریخ؟
۱۱۷۶	۸۲.۵ کانتور درباره خط و صفحه
۱۱۷۷	۸۲.۶ پیوست: منحنی‌های پُرکننده فضای هیلبرت

۱۱۸۰

XIX مرجع

۱۱۸۲	۸۳ الفبای یونانی
۱۱۸۳	۸۴ الفبای فراکتور
۱۱۸۴	پیوست: ساختارهای جایگزین منبع
۱۱۸۴	A.۱ مجموعه‌ها، رابطه‌ها و تابع‌ها
۱۱۸۴	A.۲ رابطه‌ها
۱۱۸۵	A.۳ اندازه مجموعه‌ها
۱۱۸۵	A.۴ نحو و معناشناسی

۱۱۸۷	درباره این ویرایش
------	-------------------

۱۱۸۸

اعتبار عکس‌ها

۱۱۸۹

کتاب‌نامه

در باره ساختار این خوانشگر. یادداشت ویراستاری زیر وصف گردآوری اصلی پروژه است. در این ویرایش، مطالب تکمیلی در فصل‌های مرتبط جای گرفته‌اند و راه‌اندازهای جایگزین بدون تکرار مطالب مشترک در پیوست داخلی حفظ شده‌اند.

این پرونده همه محتوای گنجانده شده در پروژه منطق باز را بارگذاری می کند. اگر یادداشت های ویراستاری از این دست نمایش داده شوند، نشان می دهند که این پرونده بی آنکه درباره چگونگی ارائه این مطالب اندیشیده شده باشد، کامپایل شده است. اگر این متن را می خوانید، احتمالاً توصیه نمی شود از این پرونده پی دی اف برای تدریس یا مطالعه استفاده کنید.

پروژه منطق باز سازوکارهای بسیاری فراهم می کند که به کمک آنها می توان متنی مناسب تر برای تدریس یا خودآموزی تولید کرد. برای نمونه، متن در حالت پیش فرض همه عملگرهای منطقی را اولیه می گیرد و در اثبات ها تمام حالت های مربوط به همه عملگرها را بررسی می کند. اما بسیار بهتر است برخی از این حالت ها به صورت تمرین واگذار شوند. پروژه منطق باز همچنان در دست تکمیل است. برای ترغیب همکاری و بهبود، مطالب حتی هنگامی گنجانده می شوند که صرفاً در حد پیش نویس اند، فاقد تمرین اند و مانند آن. نسخه پی دی افی که برای یک درس تهیه می شود، این بخش ها را در بر نخواهد گرفت.

برای یافتن نسخه های پی دی اف مناسب تر برای تدریس و مطالعه، درس های نمونه موجود در وبگاه پروژه منطق باز را ببینید. برای ساختن نسخه خودتان، می توانید کار را از پرونده راهنما از نمونه آغاز کنید یا برای دیدن نمونه های مفصل تر و پیشرفته تر، کدهای مبدأ کتاب های درسی برگرفته از پروژه را بررسی کنید.

بخش I

نظریهٔ طبیعی مجموعه‌ها

مطالب این بخش مقدمه‌ای بر مبانی نظریه طبیعی مجموعه‌هاست. با گنجاندن کتاب تیم باتن با عنوان «نظریه باز مجموعه‌ها»، این بخش ساخت دستگاه‌های عددی و بحث درباره بی‌نهایت را نیز در بر می‌گیرد؛ این مطالب برای بخش‌های منطقی پروژه منطبق باز ضروری نیستند.

فصل ۱

مجموعه‌ها

۱.۱ اصل گسترش

یک مجموعه گردایه‌ای از اشیاست که به‌منزله شیئی واحد در نظر گرفته می‌شود. اشیای سازنده مجموعه را عناصر یا اعضای آن می‌نامند. اگر x عضو مجموعه A باشد، می‌نویسیم $x \in A$ ؛ و اگر چنین نباشد، می‌نویسیم $x \notin A$. مجموعه‌ای را که فاقد اعضا است، مجموعه تهی می‌نامند و آن را با $\emptyset$ نشان می‌دهند. شیوه مشخص کردن مجموعه، ترتیب اعضا آن، و حتی اینکه در شمارش اعضا آن هر کدام را چند بار بشماریم، هیچ‌یک اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که اعضا آن چه چیزهایی‌اند. این نکته را در اصل زیر صورت‌بندی می‌کنیم.

تعریف ۱.۱ (اصل گسترش). اگر A و B مجموعه باشند، آنگاه $A = B$ اگر و تنها اگر هر عضو مجموعه A ، عضو مجموعه B نیز باشد، و برعکس.

اصل گسترش به ما اجازه می‌دهد از برخی نمادگذاری‌ها استفاده کنیم. به‌طور کلی، اگر اشیایی چون $a_1, \dots, a_n$ داشته باشیم، آنگاه $\{a_1, \dots, a_n\}$ یگانه مجموعه‌ای است که اعضا آن $a_1, \dots, a_n$ هستند. بر واژه “یگانه” تأکید می‌کنیم، زیرا اصل گسترش می‌گوید تنها یک چنین مجموعه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد. در واقع، اصل گسترش برابری‌های زیر را نیز مجاز می‌سازد:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

این برابری‌ها همان نکته را بیان می‌کنند که هنگام بررسی مجموعه‌ها، ترتیب اعضا آنها یا تعداد دفعاتی که مشخص شده‌اند، اهمیتی ندارد.

مثال ۱.۲. هرگاه تعدادی شیء داشته باشید، می‌توانید آنها را در یک مجموعه گرد آورید. برای نمونه، مجموعه خواهران و برادران ریچارد مجموعه‌ای است که یک نفر را در بر می‌گیرد و می‌توان آن را به‌صورت $S = \{\text{روث}\}$ نوشت. مجموعه اعداد صحیح مثبت کوچک‌تر از ۴ برابر $\{1, 2, 3\}$ است، اما می‌توان آن را به‌صورت $\{3, 2, 1\}$ یا حتی $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ نیز نوشت. اینها بنا بر اصل گسترش همگی یک مجموعه‌اند. زیرا هر عضو $\{1, 2, 3\}$ ، عضو $\{3, 2, 1\}$ و $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ نیز هست، و برعکس.

اغلب مجموعه‌ای را به وسیله ویژگی مشترک اعضا آن مشخص می‌کنیم. برای این کار از نمادگذاری اختصاری زیر استفاده می‌کنیم: $\{x : \varphi(x)\}$ ، که در آن $\varphi(x)$ نمایانگر ویژگی‌ای است که x باید داشته باشد تا در شمار اعضا مجموعه قرار گیرد.

مثال ۱.۳. در مثال ما می‌شد S را به صورت زیر نیز مشخص کرد:

$$S = \{x : x \text{ خواهر یا برادر ریچارد است}\}.$$

مثال ۱.۴. عددی را کامل می‌نامیم اگر و تنها اگر با مجموع مقسوم‌علیه‌های سره خود برابر باشد (یعنی عددهایی که آن را بدون باقیمانده تقسیم می‌کنند اما با خود آن عدد برابر نیستند). برای نمونه، 6 کامل است زیرا مقسوم‌علیه‌های سره آن 1، 2 و 3 هستند و $6 = 1 + 2 + 3$. در واقع، 6 تنها عدد صحیح مثبت کوچک‌تر از 10 است که کامل است. از این رو، با استفاده از اصل گسترش می‌توانیم بگوییم:

$$\{6\} = \{x : 0 \leq x \leq 10 \text{ و } x \text{ کامل است}\}$$

نماد سمت راست را چنین می‌خوانیم: «مجموعه x ‌هایی که x کامل است و $0 \leq x \leq 10$ ». این همانی تأیید می‌کند که هنگام بررسی مجموعه‌ها، شیوه مشخص کردن آنها اهمیتی ندارد. به طور کلی‌تر، اصل گسترش تضمین می‌کند که همواره تنها یک مجموعه از x ‌هایی وجود دارد که $\varphi(x)$ درباره‌شان صادق است. پس اصل گسترش مجوز می‌دهد $\{x : \varphi(x)\}$ را یگانه مجموعه x ‌هایی بنامیم که $\varphi(x)$ درباره‌شان صادق است.

اصل گسترش راهی برای اثبات یکسان بودن مجموعه‌ها به دست می‌دهد: برای اثبات $A = B$ ، نشان دهید هرگاه $x \in A$ باشد، $x \in B$ نیز هست، و هرگاه $y \in B$ باشد، $y \in A$ نیز هست.

تصحیح این ویرایش: یگانگی، نه وجود. در پایان مثال عدد کامل، عبارت «همواره تنها یک مجموعه وجود دارد» باید با قید وجود خوانده شود: اگر مجموعه‌ای وجود داشته باشد که اعضایش دقیقاً همان اشیایی باشند که ویژگی مورد نظر را دارند، اصل گسترش یگانگی آن را تضمین می‌کند. این اصل به تنهایی وجود مجموعه برای هر ویژگی را نتیجه نمی‌دهد؛ وجود چنین مجموعه‌ای باید جداگانه توجیه شود. پس تعبیر «یگانه مجموعه» در آن بند ناظر به یگانگی مجموعه موجود است، نه اصلی برای ساختن مجموعه از هر ویژگی دلخواه.

۱.۲ زیرمجموعه‌ها و مجموعه‌های توانی

اغلب می‌خواهیم مجموعه‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. یک مقایسه آشکار می‌تواند چنین باشد: هر آنچه در یک مجموعه است، در مجموعه دیگر نیز هست. این وضعیت آن قدر مهم است که برای آن نمادگذاری تازه‌ای معرفی کنیم.

تعریف ۱.۵ (زیرمجموعه). اگر هر عضو مجموعه A ، عضو مجموعه B نیز باشد، می‌گوییم A زیرمجموعه B است و می‌نویسیم $A \subseteq B$. اگر A زیرمجموعه B نباشد، می‌نویسیم $A \not\subseteq B$. اگر $A \subseteq B$ اما $A \neq B$ ، می‌نویسیم $A \subset B$ و می‌گوییم A زیرمجموعه سره B است.

مثال ۱.۶. هر مجموعه زیرمجموعه خودش است و $\emptyset$ زیرمجموعه هر مجموعه است. مجموعه اعداد طبیعی زوج زیرمجموعه مجموعه اعداد طبیعی است. همچنین $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ اما $\{a, b, e\}$ زیرمجموعه $\{a, b, c\}$ نیست.

مثال ۱.۷. عدد ۲ یک عضو مجموعه اعداد صحیح است، درحالی که مجموعه اعداد زوج زیرمجموعه مجموعه اعداد صحیح است. با این حال، ممکن است مجموعه‌ای هم عضو و هم زیرمجموعه مجموعه‌ای دیگر باشد؛ برای نمونه، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ و نیز $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

اصل گسترش ملاکی برای یکسانی مجموعه‌ها به دست می‌دهد: $A = B$ اگر و تنها اگر هر عضو مجموعه A ، عضو مجموعه B نیز باشد و برعکس. تعریف «زیرمجموعه» عبارت $A \subseteq B$ را دقیقاً به منزله نیمه نخست این ملاک تعریف می‌کند: هر عضو مجموعه A ، عضو مجموعه B نیز هست. البته اگر جای A و B را عوض کنیم، این تعریف همچنان برقرار است؛ یعنی $B \subseteq A$ اگر و تنها اگر هر عضو مجموعه B ، عضو مجموعه A نیز باشد. این نیز دقیقاً بخش «و برعکس» در اصل گسترش است. به بیان دیگر، از اصل گسترش نتیجه می‌شود که دو مجموعه برابرند اگر و تنها اگر زیرمجموعه یکدیگر باشند.

گزاره ۱.۸. $A = B$ اگر و تنها اگر هم $A \subseteq B$ و هم $B \subseteq A$.

اکنون فرصت مناسبی است تا چند نماد سودمند دیگر نیز معرفی کنیم. در تعریف زیرمجموعه بودن A از B گفتیم «هر عضو مجموعه A ، ...» و جای «...» را با «عضو مجموعه B » پر کردیم. اما این ساختار عبارت چنان پرکاربرد است که بهتر است نمادگذاری صوری‌ای برای آن معرفی کنیم.

تعریف ۱.۹. $(\forall x \in A) \varphi$ صورت اختصاری $(\forall x(x \in A \rightarrow \varphi))$ است. به همین ترتیب، $(\exists x \in A) \varphi$ صورت اختصاری $(\exists x(x \in A \wedge \varphi))$ است.

با این نمادگذاری می‌توانیم بگوییم $A \subseteq B$ اگر و تنها اگر $(\forall x \in A) x \in B$. اکنون به بررسی نوع خاصی از مجموعه می‌پردازیم: مجموعه همه زیرمجموعه‌های یک مجموعه داده شده.

تعریف ۱.۱۰ (مجموعه توانی). مجموعه‌ای که از همه زیرمجموعه‌های مجموعه A تشکیل شده است، مجموعه توانی A نام دارد و آن را $\wp(A)$ می‌نویسند.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

مثال ۱.۱۱. همه زیرمجموعه‌های ممکن $\{a, b, c\}$ کدام‌اند؟ این زیرمجموعه‌ها عبارت‌اند از: $\emptyset$ ، $\{a\}$ ، $\{b\}$ ، $\{c\}$ ، $\{a, b\}$ ، $\{a, c\}$ ، $\{b, c\}$ ، $\{a, b, c\}$. مجموعه همه این زیرمجموعه‌ها $\wp(\{a, b, c\})$ است:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

۱.۳ برخی مجموعه‌های مهم

مثال ۱.۱۲. بیشتر با مجموعه‌هایی سروکار خواهیم داشت که در آن‌ها همه اعضا اشیای ریاضی‌اند. چهار مجموعه از این دست آن قدر مهم‌اند که نام‌های ویژه‌ای دارند:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

مجموعه اعداد طبیعی

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

مجموعه اعداد صحیح

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ و } n \neq 0\}$$

مجموعه اعداد گویا

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

مجموعه اعداد حقیقی (پیوستار)

اینها همگی مجموعه‌هایی نامتناهی هستند؛ یعنی شمار اعضا در هر یک نامتناهی است. با گذر از هر یک از این مجموعه‌ها به مجموعه بعدی، اعداد بیشتری به ذخیره خود می‌افزاییم. در واقع، باید روشن باشد که $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ ؛ زیرا هر عدد طبیعی یک عدد صحیح، هر عدد صحیح یک عدد گویا، و هر عدد گویا یک عدد حقیقی است. همچنین باید روشن باشد که $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ ، زیرا -1 عددی صحیح است اما طبیعی نیست و $1/2$ عددی گویاست اما صحیح نیست. این نکته کمتر آشکار است که $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ؛ یعنی عددهای حقیقی‌ای وجود دارند که گویا نیستند.

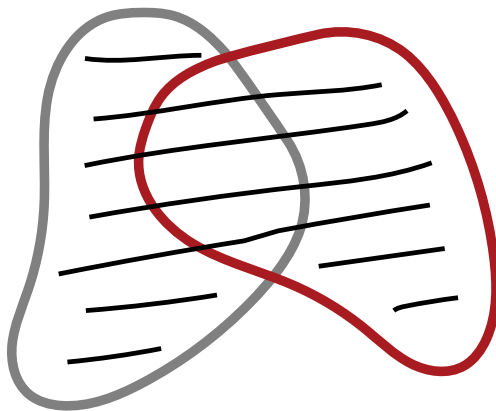
گاهی از مجموعه اعداد صحیح مثبت $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ و مجموعه‌ای که تنها دو عدد طبیعی نخست را در بر دارد، یعنی $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ ، نیز استفاده خواهیم کرد.

مثال ۱.۱۳ (رشته‌ها). نمونه جالب دیگر، مجموعه A^* از رشته‌های متناهی بر الفبای A است: هر دنباله متناهی از عناصر A رشته‌ای بر A است. رشته تهی Λ را نیز در شمار رشته‌های بر A ، برای هر الفبای A ، می‌آوریم. برای نمونه،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

اگر $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ رشته‌ای متشکل از n “حرف” از A باشد، می‌گوییم طول رشته برابر n است و می‌نویسیم $\text{len}(x) = n$.

مثال ۱.۱۴ (دنباله‌های نامتناهی). برای هر مجموعه A می‌توانیم مجموعه A^ω از دنباله‌های نامتناهی را نیز در نظر بگیریم؛ دنباله‌هایی که از اعضا تشکیل می‌شوند و این اعضا به A تعلق دارند. دنباله نامتناهی $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ از فهرستی نامتناهی و یک‌سویه از اشیا تشکیل شده است که هر یک عضو مجموعه A است.



شکل ۱.۱: اجتماع $A \cup B$ دو مجموعه، مجموعه‌ی اعضا A همراه با اعضای B است.

۱.۴ اجتماع‌ها و اشتراک‌ها

در **بخش ۱.۱**، تعریف مجموعه‌ها به روش تجرید، یعنی تعریف‌هایی به صورت $\{x : \varphi(x)\}$ ، را معرفی کردیم. در این روش ویژگی φ را به کار می‌بریم و این ویژگی می‌تواند به مجموعه‌هایی که پیش‌تر تعریف کرده‌ایم اشاره کند. بنابراین، برای نمونه، اگر A و B مجموعه باشند، مجموعه $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ از همه‌ی اشیایی تشکیل شده است که در شمار اعضا A یا B هستند؛ یعنی مجموعه‌ای است که اعضا A و B را با هم گرد می‌آورد. می‌توان این وضعیت را مانند **شکل ۱.۱** مجسم کرد؛ در آنجا ناحیه‌ی برجسته، اعضا دو مجموعه A و B را در کنار هم نشان می‌دهد. این عمل روی مجموعه‌ها—یعنی باهم ترکیب کردن آنها—بسیار سودمند و پرکاربرد است؛ از این رو نام و نمادی صوری به آن می‌دهیم.

تعریف ۱.۱۵ (اجتماع). اجتماع دو مجموعه A و B که آن را $A \cup B$ می‌نویسیم، مجموعه‌ی همه‌ی اشیایی است که در شمار اعضا A یا B یا هر دو هستند.

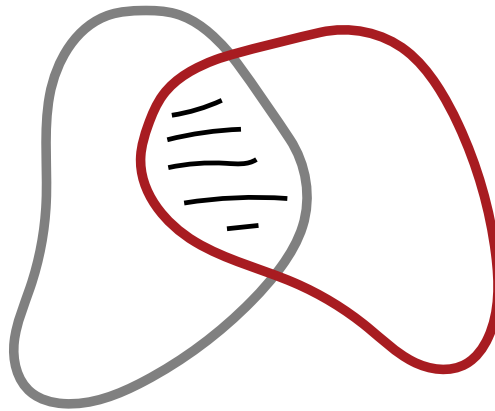
$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

مثال ۱.۱۶. از آنجا که تعداد تکرار اعضا اهمیتی ندارد، اجتماع دو مجموعه که عضو مشترک دارند، آن عضو را تنها یک بار در بر می‌گیرد؛ برای نمونه، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$. اجتماع یک مجموعه با یکی از زیرمجموعه‌هایش همان مجموعه‌ی بزرگ‌تر است: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$. اجتماع یک مجموعه با مجموعه‌ی تهی همان مجموعه است: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

می‌توانیم عملی “دوگان” با اجتماع را نیز در نظر بگیریم. این عمل مجموعه‌ی همه‌ی اعضا را تشکیل می‌دهد که هم در شمار اعضا A و هم در شمار اعضا B هستند. این عمل اشتراک نام دارد و می‌توان آن را مانند **شکل ۱.۲** نمایش داد.

تعریف ۱.۱۷ (اشتراک). اشتراک دو مجموعه A و B که آن را $A \cap B$ می‌نویسیم، مجموعه‌ی همه‌ی اشیایی است که در شمار اعضا هر دو مجموعه A و B هستند.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$



شکل ۱.۲: اشتراک $A \cap B$ دو مجموعه، مجموعهٔ اعضا مشترک آنهاست.

دو مجموعه را جدا از هم می‌نامیم هرگاه اشتراکشان تهی باشد؛ یعنی هیچ اعضا مشترکی نداشته باشند.

مثال ۱.۱۸. اگر دو مجموعه هیچ اعضا مشترکی نداشته باشند، اشتراکشان تهی است: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.
اگر دو مجموعه اعضا مشترک داشته باشند، اشتراکشان مجموعهٔ همهٔ آن اعضاست: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.

اشتراک یک مجموعه با یکی از زیرمجموعه‌هایش همان مجموعهٔ کوچک‌تر است: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.
اشتراک هر مجموعه با مجموعهٔ تهی، تهی است: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

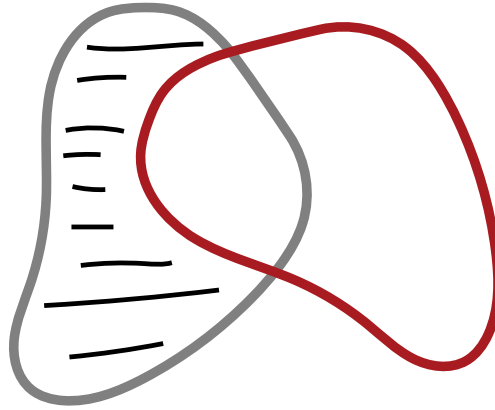
می‌توانیم اجتماع یا اشتراک بیش از دو مجموعه را نیز تشکیل دهیم. راهی ظریف برای بررسی حالت کلی چنین است: فرض کنید همهٔ مجموعه‌هایی را که می‌خواهید اجتماع (یا اشتراک) آنها را تشکیل دهید، در یک مجموعه گرد آورید. سپس می‌توانیم اجتماع همهٔ مجموعه‌های نخستین را مجموعهٔ همهٔ اشیایی تعریف کنیم که دست‌کم به یک عضو از آن مجموعه تعلق دارند، و اشتراک را مجموعهٔ همهٔ اشیایی که به هر عضو آن مجموعه تعلق دارند.

تعریف ۱.۱۹. اگر A مجموعه‌ای از مجموعه‌ها باشد، آنگاه $\bigcup A$ مجموعهٔ همهٔ اشیایی است که در شمار اعضا A هستند:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ متعلق به عضوی از } A\}, \text{ یعنی} \\ &= \{x : x \in B \text{ وجود دارد به طوری که } B \in A \text{ یک}\}\end{aligned}$$

تعریف ۱.۲۰. اگر A مجموعه‌ای از مجموعه‌ها باشد، آنگاه $\bigcap A$ مجموعهٔ اشیایی است که همهٔ اعضای A در آنها مشترک‌اند:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ متعلق به هر عضو از } A\}, \text{ یعنی} \\ &= \{x : x \in B \text{ برای هر } B \in A\}\end{aligned}$$



شکل ۱.۳: تفاضل $A \setminus B$ دو مجموعه، مجموعهٔ اعضا A است که اعضا B نیستند.

مثال ۱.۲۱. فرض کنید $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. آنگاه $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ و $\bigcap A = \{a\}$.

می‌توان همین کار را برای دنباله‌ای از مجموعه‌ها مانند $A_1, A_2, \dots$ نیز انجام داد:

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ متعلق به یکی از مجموعه‌های } A_i\}$$

$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ متعلق به همهٔ مجموعه‌های } A_i\}.$$

هنگامی که یک مجموعهٔ اندیس مانند I داریم و مجموعه‌های مورد نظر را با A_i نشان می‌دهیم، به گونه‌ای که برای هر $i \in I$ یک مجموعه در نظر گرفته شده است، می‌توانیم از صورت‌های اختصاری زیر نیز استفاده کنیم:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

سرانجام، ممکن است بخواهیم مجموعهٔ همهٔ اعضا A را در نظر بگیریم که در B نیستند. می‌توان آن را مانند شکل ۱.۳ نمایش داد.

تعریف ۱.۲۲ (تفاضل). تفاضل مجموعه‌ای $A \setminus B$ مجموعهٔ همهٔ اعضا A است که در شمار اعضا B نیستند؛ یعنی

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ و } x \notin B\}.$$

۱.۵ زوج‌های مرتب، چندتایی‌ها و ضرب‌های دکارتی

از اصل گسترش نتیجه می‌شود که اعضای یک مجموعه ترتیبی ندارند. پس اگر بخواهیم ترتیب را بازنمایی کنیم، از زوج‌های مرتب $\langle x, y \rangle$ استفاده می‌کنیم. در زوج نامرتب $\{x, y\}$ ، ترتیب اهمیتی ندارد: $\{x, y\} = \{y, x\}$. اما در زوج مرتب اهمیت دارد: اگر $x \neq y$ ، آنگاه $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

در نظریه مجموعه‌ها چگونه باید به زوج‌های مرتب بیندیشیم؟ نکته اساسی این است که می‌خواهیم این اندیشه را حفظ کنیم که دو زوج مرتب یکسان‌اند اگر و تنها اگر مؤلفه نخستشان یکسان و مؤلفه دومشان نیز یکسان باشد؛ یعنی:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ هم } a = c \text{ و تنها اگر هم } b = d.$$

می‌توانیم زوج‌های مرتب را در نظریه مجموعه‌ها با تعریف وینر-کوراتفسکی تعریف کنیم.

تعریف ۱.۲۳ (زوج مرتب). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

اکنون که تعریفی برای زوج مرتب تثبیت کرده‌ایم، می‌توانیم آن را برای تعریف مجموعه‌های دیگری به کار ببریم. برای نمونه، گاهی دنباله‌های مرتب بیش از دو شیء را نیز می‌خواهیم، مانند سه‌تایی‌ها $\langle x, y, z \rangle$ ، چهارتایی‌ها $\langle x, y, z, u \rangle$ و همین‌طور ادامه. می‌توانیم سه‌تایی‌ها را زوج‌های مرتب خاصی بدانیم که مؤلفه نخستشان خود یک زوج مرتب است: $\langle x, y, z \rangle$ همان $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ است. درباره چهارتایی‌ها نیز چنین است: $\langle x, y, z, u \rangle$ همان $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ است و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. به‌طور کلی، از n -تایی‌های مرتب $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ سخن می‌گوییم. برخی مجموعه‌های زوج‌های مرتب یا دیگر n -تایی‌های مرتب سودمند خواهند بود.

تعریف ۱.۲۴ (ضرب دکارتی). برای مجموعه‌های A و B ، ضرب دکارتی آنها، $A \times B$ ، چنین تعریف می‌شود:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ و } y \in B\}.$$

مثال ۱.۲۵. اگر $A = \{0, 1\}$ و $B = \{1, a, b\}$ باشند، ضرب آنها برابر است با

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

مثال ۱.۲۶. اگر A مجموعه‌ای باشد، ضرب A در خودش، $A \times A$ ، را A^2 نیز می‌نویسیم. این مجموعه همه زوج‌های $\langle x, y \rangle$ با $x, y \in A$ است. مجموعه همه سه‌تایی‌های $\langle x, y, z \rangle$ برابر A^3 است و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. می‌توانیم تعریفی بازگشتی به دست دهیم:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

گزاره ۱.۲۷. اگر A دارای n اعضا و B دارای m اعضا باشد، آنگاه $A \times B$ دارای $n \cdot m$ عضو است.

اثبات. برای هر عضو x در A ، تعداد m اعضا به صورت $\langle x, y \rangle \in A \times B$ وجود دارد. بگذارید $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$. چون هرگاه $x_1 \neq x_2$ ، $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ داریم، $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. اما اگر $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ ، آنگاه $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ و در نتیجه دارای $n \cdot m$ اعضا است. برای تجسم این مطلب، اعضا $A \times B$ را در جدولی بچینید:

$$\begin{array}{l} B_{x_1} = \{\langle x_1, y_1 \rangle \quad \langle x_1, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_1, y_m \rangle\} \\ B_{x_2} = \{\langle x_2, y_1 \rangle \quad \langle x_2, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_2, y_m \rangle\} \\ \vdots \\ B_{x_n} = \{\langle x_n, y_1 \rangle \quad \langle x_n, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_n, y_m \rangle\} \end{array}$$

از آنجا که همه x_i ها با یکدیگر و همه y_j ها با یکدیگر متفاوت‌اند، هیچ دو زوجی در این جدول یکسان نیستند و شمار آنها $n \cdot m$ است. $\square$

مثال ۱.۲۸. اگر A مجموعه‌ای باشد، واژه‌ای بر روی A هر دنباله‌ای از اعضا A است. می‌توان یک دنباله را n -تایی‌ای از اعضا A دانست. برای نمونه، اگر $A = \{a, b, c\}$ ، آنگاه دنبالهٔ “bac” را می‌توان سه‌تایی $\langle b, a, c \rangle$ دانست. واژه‌ها، یعنی دنباله‌های نمادها، در علوم رایانه اهمیتی اساسی دارند. طبق قرارداد، اعضا A را دنباله‌هایی به طول 1 و $\emptyset$ را دنباله‌ای به طول 0 می‌شماریم. پس مجموعهٔ همهٔ واژه‌ها بر روی A برابر است با

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

۱.۶ برهان‌هایی دربارهٔ مجموعه‌ها

این بخش با content/method/proofs جایگزین شده و در حالت پیش‌فرض از این فصل حذف شده است.

مجموعه‌ها و نمادگذاری‌هایی که تاکنون معرفی کرده‌ایم، صورت‌های کوتاه و مناسبی برای مشخص کردن مجموعه‌ها و بیان رابطه‌های میان آن‌ها فراهم می‌کنند. اغلب لازم است ادعاهایی دربارهٔ این رابطه‌ها را نیز اثبات کنیم. اگر با برهان‌های ریاضی آشنا نباشید، این کار ممکن است برایتان تازه باشد. از این‌رو نمونه‌ای ساده را گام‌به‌گام بررسی می‌کنیم. ثابت می‌کنیم برای هر دو مجموعهٔ X و Y همواره $X \cap (X \cup Y) = X$. چگونه همانی‌ای میان مجموعه‌ها مانند این را اثبات می‌کنیم؟ به یاد آورید که مجموعه‌ها تنها با اعضا خود تعیین می‌شوند؛ یعنی دو مجموعه همان‌اند اگر و تنها اگر اعضا یکسانی داشته باشند. پس در این مورد باید نشان دهیم (الف) هر عضو از $X \cap (X \cup Y)$ ، عضوی از X نیز هست و، برعکس، (ب) هر عضو از X ، عضوی از $X \cap (X \cup Y)$ نیز هست. به بیان دیگر، هم (الف) $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$ و هم (ب) $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$ را نشان می‌دهیم.

برهان ادعایی کلی مانند «هر عضو z از $X \cap (X \cup Y)$ ، عضوی از X نیز هست» با این کار آغاز می‌شود که $z \in X \cap (X \cup Y)$ را دلخواهی را مفروض بگیریم و از این فرض نتیجه بگیریم $z \in X$. شاید این الگو را با نام

«برهان شرطی کلی» بشناسید. در این برهان باید تعریف‌های دخیل در فرض و نتیجه، در اینجا تعریف‌های « $\cap$ » و « $\cup$ »، را نیز به کار ببریم. پس مورد (الف) چنین استدلال می‌شود:

(الف) نخست می‌خواهیم نشان دهیم $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$ ؛ یعنی بنا بر تعریف $\subseteq$ ، برای هر z ، اگر $z \in X \cap (X \cup Y)$ ، آنگاه $z \in X$. پس فرض کنید $z \in X \cap (X \cup Y)$. چون z عضوی از اشتراک دو مجموعه است اگر و تنها اگر عضوی از هر دو باشد، نتیجه می‌گیریم $z \in X$ و نیز $z \in X \cup Y$. به‌ویژه، $z \in X$ ، و این همان چیزی است که می‌خواستیم نشان دهیم.

این نیمه نخست برهان را کامل می‌کند. توجه کنید در گام آخر از این واقعیت استفاده کردیم که اگر عطفی ($z \in X$ و $z \in X \cup Y$) از یک فرض نتیجه شود، هر مؤلفه عطفی نیز از همان فرض نتیجه می‌شود. شاید این قاعده را با نام «حذف عطف» یا $\text{Elim}\wedge$ بشناسید. اکنون (ب) را اثبات می‌کنیم:

(ب) اکنون $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$ را اثبات می‌کنیم؛ یعنی بنا بر تعریف $\subseteq$ ، برای هر z ، اگر $z \in X$ ، آنگاه $z \in X \cap (X \cup Y)$. فرض کنید $z \in X$. برای نشان دادن $z \in X \cap (X \cup Y)$ باید بنا بر تعریف « $\cap$ » نشان دهیم (۱) $z \in X$ و نیز (۲) $z \in X \cup Y$. بند (۱) همان فرض ماست، پس چیز دیگری برای اثبات ندارد. برای (۲)، به یاد آورید که z عضوی از اجتماع مجموعه‌هاست اگر و تنها اگر عضوی از دست‌کم یکی از آن مجموعه‌ها باشد. چون $z \in X$ و $X \cup Y$ اجتماع X و Y است، این شرط در اینجا برقرار است. پس $z \in X \cup Y$. هم (۱) $z \in X$ و هم (۲) $z \in X \cup Y$ را نشان داده‌ایم؛ بنابراین بنا بر تعریف « $\cap$ »، $z \in X \cap (X \cup Y)$.

این استدلال قدری طولانی بود، اما چگونگی استدلال درباره مجموعه‌ها و رابطه‌های میان آن‌ها را نشان می‌دهد. معمولاً تا این اندازه تصریح نمی‌کنیم؛ به‌ویژه، شاید همه تعریف‌ها را تکرار نکنیم. برهان این نتیجه در متنی پیشرفته‌تر بسیار فشرده‌تر است و ممکن است چنین باشد.

گزاره ۱۰.۲۹ (جذب). برای همه مجموعه‌های X و Y ،

$$X \cap (X \cup Y) = X$$

اثبات. (الف) فرض کنید $z \in X \cap (X \cup Y)$. آنگاه $z \in X$ ؛ پس $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$. (ب) اکنون فرض کنید $z \in X$. آنگاه $z \in X \cup Y$ و در نتیجه $z \in X \cap (X \cup Y)$. پس $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$. $\square$

۱۰.۷ پارادوکس راسل

اصل گسترش به ما اجازه می‌دهد نماد $\{x : \varphi(x)\}$ را برای آن مجموعه از x ‌ها به کار ببریم که $\varphi(x)$ درباره‌شان صادق است. بالاین‌حال، تمام آنچه اصل گسترش در واقع مجاز می‌سازد، فقط اندیشه زیر است. اگر مجموعه‌ای وجود

داشته باشد که اعضایش دقیقاً همان اشیایی باشند که ویژگی φ را دارند، آنگاه تنها یک چنین مجموعه‌ای وجود دارد. به بیان دیگر: پس از تثبیت یک φ ، مجموعه $\{x : \varphi(x)\}$ یکتا است، اگر وجود داشته باشد. اما این گزاره شرطی مهم است! نکته اساسی آن است که هر ویژگی‌ای امکان مجموعه‌سازی را به دست نمی‌دهد. یعنی برخی ویژگی‌ها مجموعه‌ای را تعریف نمی‌کنند. اگر همه ویژگی‌ها مجموعه تعریف می‌کردند، با ناسازگاری‌های آشکار روبه‌رو می‌شدیم. مشهورترین نمونه این امر پارادوکس راسل است.

مجموعه‌ها می‌توانند اعضا مجموعه‌های دیگر باشند—برای نمونه، مجموعه توانی مجموعه A از مجموعه‌ها تشکیل شده است. بنابراین پرسیدن یا بررسی اینکه آیا مجموعه‌ای عضو مجموعه‌ای دیگر است، معنا دارد. آیا یک مجموعه می‌تواند عضو خودش باشد؟ ظاهراً هیچ‌چیز در مفهوم مجموعه این امکان را منتفی نمی‌کند. برای نمونه، اگر همه مجموعه‌ها گردایه‌ای از اشیاء را تشکیل دهند، ممکن است گمان کنیم که می‌توان آنها را در یک مجموعه گرد آورد—مجموعه همه مجموعه‌ها. و این مجموعه، چون خود یک مجموعه است، عضو مجموعه همه مجموعه‌ها خواهد بود. پارادوکس راسل هنگامی پدید می‌آید که ویژگی عضو خود نبودن، یعنی عضو خود نبودن، را در نظر بگیریم. اگر فرض کنیم مجموعه‌ای از همه مجموعه‌هایی وجود دارد که عضو خودشان نیستند، چه؟ آیا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

وجود دارد؟ معلوم می‌شود که می‌توانیم ثابت کنیم چنین مجموعه‌ای وجود ندارد.

قضیه ۱.۳۰ (پارادوکس راسل). هیچ مجموعه‌ای $R = \{x : x \notin x\}$ وجود ندارد.

اثبات. اگر $R = \{x : x \notin x\}$ وجود داشته باشد، آنگاه $R \in R$ اگر و تنها اگر $R \notin R$ ؛ و این یک تناقض است. $\square$

بیایید این برهان را آهسته‌تر مرور کنیم. اگر R وجود داشته باشد، پرسیدن اینکه آیا $R \in R$ است یا نه معنا دارد. فرض کنید واقعاً $R \in R$. اکنون، R به‌صورت مجموعه همه مجموعه‌هایی تعریف شده بود که اعضا خودشان نیستند. پس اگر $R \in R$ ، خود R ویژگی تعریف‌کننده R را ندارد. اما فقط مجموعه‌هایی که این ویژگی را دارند در R هستند؛ از این‌رو R نمی‌تواند عضو R باشد، یعنی $R \notin R$. ولی R نمی‌تواند نسبت به R هم عضو باشد و هم نباشد؛ پس به تناقض رسیده‌ایم.

چون فرض $R \in R$ به تناقض می‌انجامد، داریم $R \notin R$. اما این نیز به تناقض می‌انجامد! زیرا اگر $R \notin R$ ، آنگاه خود R ویژگی تعریف‌کننده R را دارد، و بنابراین R نیز درست مانند همه مجموعه‌های دیگری که عضو خود نیستند، عضو R خواهد بود. و باز هم نمی‌تواند نسبت به R هم عضو نباشد و هم باشد.

چگونه نظریه‌ای برای مجموعه‌ها بنا کنیم که به پارادوکس راسل گرفتار نشود؟ یعنی ادعای ناسازگار وجود مجموعه $R = \{x : x \notin x\}$ را مطرح نکند؟ باید اصول موضوعی‌ای وضع کنیم که شرایط بسیار دقیقی برای بیان اینکه مجموعه‌ها چه هنگام وجود دارند (و چه هنگام وجود ندارند) به دست دهند.

نظریه مجموعه‌هایی که در این فصل طرح شده چنین کاری نمی‌کند. این نظریه به‌راستی ساده‌انگارانه است. فقط می‌گوید مجموعه‌ها از اصل گسترش پیروی می‌کنند و اگر چند مجموعه داشته باشیم، می‌توانیم اجتماع، اشتراک و مانند آن را تشکیل دهیم. می‌توان نظریه مجموعه‌ها را به‌صورتی دقیق‌تر از این بسط داد.

مسئله‌ها

مسئله ۱.۱. ثابت کنید حداکثر یک مجموعه تهی وجود دارد؛ یعنی نشان دهید اگر A و B مجموعه‌هایی فاقد اعضا باشند، آنگاه $A = B$.

مسئله ۱.۲. همهٔ زیرمجموعه‌های $\{a, b, c, d\}$ را فهرست کنید.

مسئله ۱.۳. نشان دهید اگر A دارای n اعضا باشد، آنگاه $\wp(A)$ دارای 2^n اعضا است.

مسئله ۱.۴. ثابت کنید اگر $A \subseteq B$ ، آنگاه $A \cup B = B$.

مسئله ۱.۵. به‌دقت ثابت کنید اگر $A \subseteq B$ ، آنگاه $A \cap B = A$.

مسئله ۱.۶. نشان دهید اگر A یک مجموعه و $A \in B$ باشد، آنگاه $A \subseteq \bigcup B$.

مسئله ۱.۷. ثابت کنید اگر $A \subsetneq B$ ، آنگاه $B \setminus A \neq \emptyset$.

مسئله ۱.۸. با استفاده از **تعریف ۱.۲۳** ثابت کنید $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ اگر و تنها اگر هم $a = c$ و هم $b = d$.

مسئله ۱.۹. همهٔ اعضا $\{1, 2, 3\}^3$ را فهرست کنید.

مسئله ۱.۱۰. با استقرا روی k نشان دهید که برای هر $k \geq 1$ ، اگر A دارای n اعضا باشد، آنگاه A^k دارای n^k اعضا است.

مسئله ۱.۱۱. با جزئیات ثابت کنید $X \cup (X \cap Y) = X$. سپس برهانی کوتاه و فشرده ارائه کنید. (راهنمایی: برای جهت $X \cup (X \cap Y) \subseteq X$ به برهان بر حسب حالت‌ها، یا ElimV ، نیاز دارید.)

فصل ۲

روابط

۲.۱ روابط به مثابه مجموعه‌ها

در بخش ۱.۳، از چند مجموعه مهم یاد کردیم: $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{R}$. بی‌گمان برخی روابط جالب میان اعضا بعضی از این مجموعه‌ها را به خاطر دارید. برای نمونه، بر هر یک از این مجموعه‌ها یک رابطه ترتیب کاملاً استاندارد وجود دارد. رابطه‌ای نیز هست با معنای با یکدیگر یکسان بودن؛ هر شیء این رابطه را با خودش، و با هیچ چیز دیگری، دارد. روابط جالب دیگری نیز هستند که با آنها روبه‌رو خواهیم شد، و روابط ممکن از این هم بیشترند. اما پیش از مرور آنها، نخست نشان می‌دهیم که می‌توان روابط را نوع خاصی از مجموعه دانست.

برای این منظور، دو مطلب را از بخش ۱.۵ به یاد آورید. نخست، مفهوم زوج مرتب را یادآوری کنید: با داشتن a و b ، می‌توانیم $\langle a, b \rangle$ را تشکیل دهیم. نکته مهم این است که ترتیب اعضا در اینجا واقعاً اهمیت دارد. پس اگر $a \neq b$ ، آنگاه $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. (این را با زوج‌های نامرتب، یعنی مجموعه‌های ۲-عضوی، مقایسه کنید که در آنها $\{a, b\} = \{b, a\}$). دوم، مفهوم ضرب دکارتی را به یاد آورید: اگر A و B مجموعه باشند، می‌توانیم $A \times B$ ، یعنی مجموعه همه زوج‌های $\langle x, y \rangle$ را تشکیل دهیم که در آنها $x \in A$ و $y \in B$. به‌ویژه، $A^2 = A \times A$ مجموعه همه زوج‌های مرتب از A است.

اکنون رابطه‌ای خاص روی یک مجموعه را در نظر می‌گیریم: رابطه $<$ روی مجموعه $\mathbb{N}$ از اعداد طبیعی. مجموعه همه زوج‌های عددی $\langle n, m \rangle$ را در نظر بگیرید که در آنها $n < m$ ، یعنی

$$R = \{ \langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } n < m \}.$$

میان کوچک‌تر بودن n از m و عضو بودن زوج $\langle n, m \rangle$ در R پیوند نزدیکی وجود دارد؛ دقیقاً:

$$n < m \text{ اگر و تنها اگر } \langle n, m \rangle \in R.$$

در واقع، بی‌آنکه هیچ اطلاعاتی از دست برود، می‌توانیم مجموعه R را همان رابطه $<$ روی $\mathbb{N}$ در نظر بگیریم. به همین شیوه می‌توانیم برای هر رابطه‌ای میان اعداد، زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{N}^2$ بسازیم. برعکس، با داشتن هر مجموعه $S \subseteq \mathbb{N}^2$ از زوج‌های عددی، رابطه‌ای متناظر میان اعداد وجود دارد: رابطه‌ای که میان n و m برقرار است اگر و تنها اگر $\langle n, m \rangle \in S$. این نکته تعریف زیر را توجیه می‌کند:

تعریف ۲.۱ (رابطه دوتایی). یک رابطه دوتایی روی مجموعه A ، زیرمجموعه‌ای از A^2 است. اگر $R \subseteq A^2$ رابطه‌ای دوتایی روی A باشد و $x, y \in A$ ، گاه Rxy (یا xRy) را به جای $\langle x, y \rangle \in R$ می‌نویسیم.

مثال ۲.۲. مجموعه $\mathbb{N}^2$ از زوج‌های اعداد طبیعی را می‌توان در یک ماتریس دوبعدی چنین فهرست کرد:

$$\begin{array}{ccccccc} \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle 2, 2 \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle 3, 3 \rangle & \dots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

در اینجا درایه‌های روی قطر را پررنگ نوشته‌ایم، زیرا زیرمجموعه $\mathbb{N}^2$ متشکل از زوج‌های روی قطر، یعنی

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

رابطه همانی روی $\mathbb{N}$ است. (از آنجا که رابطه همانی پرکاربرد است، تعریف می‌کنیم $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ برای هر مجموعه A .) زیرمجموعه همه زوج‌های بالای قطر، یعنی

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

رابطه کوچک‌تر از است؛ یعنی $Ln m$ اگر و تنها اگر $n < m$. زیرمجموعه زوج‌های پایین قطر، یعنی

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

رابطه بزرگ‌تر از است؛ یعنی Gnm اگر و تنها اگر $n > m$. اجتماع L با I را که می‌توانیم آن را $K = L \cup I$ بنامیم، رابطه کوچک‌تر یا مساوی می‌نامیم: $Kn m$ اگر و تنها اگر $n \leq m$. به همین ترتیب، $H = G \cup I$ رابطه بزرگ‌تر یا مساوی است. این روابط L ، G ، K و H انواع خاصی از روابطاند که ترتیب نامیده می‌شوند. L و G این ویژگی را دارند که هیچ عددی با خودش در رابطه L یا G نیست (یعنی برای هر n ، نه Lnn برقرار است و نه Gnn). روابط دارای این ویژگی غیربازتابی نامیده می‌شوند و اگر درعین حال ترتیب نیز باشند، ترتیب اکید نام دارند.

گرچه ترتیب‌ها و رابطه همانی روابطی مهم و طبیعی‌اند، باید تأکید کرد که بنا بر تعریف ما، هر زیرمجموعه A^2 رابطه‌ای روی A است، هر قدر هم غیرطبیعی یا ساختگی به نظر برسد. به‌ویژه، $\emptyset$ روی هر مجموعه‌ای یک رابطه است (رابطه تهی که هیچ زوجی آن را ندارد)، و خود A^2 نیز رابطه‌ای روی A است (رابطه‌ای که هر زوجی آن را دارد) و رابطه جهان‌شمول نامیده می‌شود. حتی چیزی مانند $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ یا } m \times n \geq 34\}$ نیز یک رابطه به شمار می‌آید.

۲.۲ تأملات فلسفی

در بخش ۲.۱، روابط را مجموعه‌هایی معین تعریف کردیم. شایسته است درنگ کنیم و پرسشی فلسفی و کوتاه بپرسیم: چنین تعریفی چه می‌کند؟ بسیار بعید است بخواهیم بگوییم برخی واقعیت‌های متافیزیکی این‌همانی را کشف کرده‌ایم؛ مثلاً اینکه رابطه ترتیب روی $\mathbb{N}$ ، چنان‌که معلوم شده است، همان مجموعه $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } n < m\}$ است که در بخش ۲.۱ تعریف کردیم. در ادامه سه دلیل برای این تردید می‌آوریم.

نخست: در تعریف ۱.۲۳، تعریف کردیم $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$. در عوض، تعریف $\|a, b\|$ را در نظر بگیرید. وقتی $a \neq b$ داریم $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$. اما به همان اندازه می‌توانستیم $\|a, b\|$ را تعریف خود از زوج مرتب قرار دهیم، نه $\langle a, b \rangle$ را. هر دو تعریف به یک اندازه کار می‌کردند. پس اکنون دو نامزد به یک اندازه شایسته داریم که هر یک می‌تواند «خود» رابطه ترتیب روی اعداد طبیعی باشد، یعنی:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } n < m\}.$$

از آنجا که بنا بر اصل گسترش $R \neq S$ ، روشن است که نمی‌توانند هر دو با رابطه ترتیب روی $\mathbb{N}$ این‌همان باشند. اما ادعای اینکه بنا بر واقعیت امر، R ، و نه S ، (یا برعکس)، همان رابطه ترتیب است، صرفاً دل‌خواهی و از این‌رو اندکی شرم‌آور خواهد بود. (این نمونه‌ای بسیار ساده از استدلالی علیه تقلیل‌گرایی مجموعه‌شناختی است که بناسراف در ۱۹۶۵ مشهور ساخت. چند بار دیگر به آن بازخواهیم گشت.)

دوم: اگر گمان کنیم هر رابطه‌ای باید با مجموعه‌ای یکی انگاشته شود، آنگاه خود رابطه عضویت در مجموعه، یعنی $\in$ ، نیز باید مجموعه‌ای معین باشد. در واقع، باید مجموعه $\{x, y : x \in y\}$ باشد. اما آیا این مجموعه وجود دارد؟ با توجه به پارادوکس راسل، وجود چنین مجموعه‌ای ادعایی ناپذیری است. در حقیقت، می‌توان نظریه مجموعه‌ها را به شیوه‌ای دقیق و در قالب نظریه‌ای اصل موضوعی بسط داد، و آن نظریه واقعاً وجود این مجموعه را انکار خواهد کرد. پس حتی اگر بتوان برخی روابط را همچون مجموعه‌ها در نظر گرفت، رابطه عضویت در مجموعه باید حالتی ویژه باشد.

سوم: وقتی روابط را با مجموعه‌ها «یکی می‌انگاریم»، گفتیم به خود اجازه می‌دهیم Rxy را به جای $\langle x, y \rangle \in R$ بنویسیم. این کار بی‌اشکال است، به شرط آنکه رابطه عضویت، یعنی « $\in$ »، به‌منزله یک محمول در نظر گرفته شود. اما اگر گمان کنیم « $\in$ » بر نوع معینی از مجموعه دلالت دارد، آنگاه عبارت « $\langle x, y \rangle \in R$ » فقط از سه حد مفرد تشکیل شده است که بر مجموعه‌ها دلالت می‌کنند: « $\langle x, y \rangle$ »، « $\in$ » و « R ». چنین فهرستی از نام‌ها، درست مانند رشته بی‌معنای «فنجان جاقلمی میز»، توان بیان یک گزاره را ندارد. باز هم، حتی اگر بتوان برخی روابط را همچون مجموعه‌ها در نظر گرفت، رابطه عضویت در مجموعه باید حالتی ویژه باشد. (این استدلال صورت ساده‌ای از پارادوکس «مفهوم اسب» فرگه را با اعتراض مشهوری درهم می‌آمیزد که ویتگنشتاین زمانی علیه راسل مطرح کرد.)

پس این بحث ما را به کجا می‌رساند؟ خب، اینکه بگوییم روابط روی اعداد مجموعه‌اند هیچ اشکالی ندارد. فقط باید روح حاکم بر این سخن را دریابیم. ما واقعیتی متافیزیکی درباره این‌همانی بیان نمی‌کنیم؛ صرفاً خاطرنشان می‌کنیم که در برخی زمینه‌ها می‌توانیم (و چنین خواهیم کرد) روابطی (معین) را همچون مجموعه‌هایی معین در نظر بگیریم.

۲.۳ ویژگی‌های خاص روابط

برخی گونه‌های روابط چنان رایج‌اند که نام‌هایی خاص به آنها داده‌اند. برای نمونه، $\leq$ و $\subseteq$ هر دو اعضای دامنه‌های مربوط به خود را (مثلاً $\mathbb{N}$ در مورد $\leq$ و $\wp(A)$ در مورد $\subseteq$) به شیوه‌هایی مشابه به هم مرتبط می‌کنند. برای آنکه دقیقاً دریابیم این روابط از چه جهت مشابه و از چه جهت متفاوت‌اند، آنها را بر پایه ویژگی‌های خاصی که روابط می‌توانند داشته باشند دسته‌بندی می‌کنیم. معلوم می‌شود که (ترکیب‌هایی از) بعضی از این ویژگی‌های خاص اهمیت ویژه‌ای دارند: ترتیب‌ها و روابط هم‌ارزی.

تعریف ۲.۳ (بازتابی بودن). رابطه $R \subseteq A^2$ بازتابی است اگر و تنها اگر برای هر $x \in A$ ، Rxx .

تعریف ۲.۴ (تراگذری). رابطه $R \subseteq A^2$ تراگذری است اگر و تنها اگر هرگاه Rxy و Ryz ، آنگاه Rxz نیز.

تعریف ۲.۵ (تقارن). رابطه $R \subseteq A^2$ متقارن است اگر و تنها اگر هرگاه Rxy ، آنگاه Ryx نیز.

تعریف ۲.۶ (پادتقارنی). رابطه $R \subseteq A^2$ پادمتقارن است اگر و تنها اگر هرگاه هر دو Rxy و Ryx برقرار باشند، آنگاه $x = y$ (یا به بیان دیگر: اگر $x \neq y$ ، آنگاه دست‌کم یکی از $\neg Rxy$ یا $\neg Ryx$ برقرار است).

در رابطه‌ای متقارن، Rxy و Ryx همیشه با هم برقرارند یا هیچ‌یک برقرار نیست. در رابطه‌ای پادمتقارن، تنها در صورتی ممکن است Rxy و Ryx با هم برقرار باشند که $x = y$. توجه کنید که این امر ایجاب نمی‌کند که Rxy و Ryx وقتی $x = y$ است برقرار باشند؛ فقط برقرار بودنشان را منتفی نمی‌کند. پس یک رابطه پادمتقارن می‌تواند بازتابی باشد، اما هر رابطه پادمتقارنی بازتابی نیست. همچنین توجه کنید که پادمتقارن بودن با صرفاً متقارن نبودن دو شرط متفاوت‌اند. در واقع، یک رابطه می‌تواند هم‌زمان هم متقارن و هم پادمتقارن باشد (برای نمونه، رابطه همانی چنین است).

تعریف ۲.۷ (همبندی). رابطه $R \subseteq A^2$ همبند است اگر برای همه $x, y \in A$ ، اگر $x \neq y$ ، آنگاه دست‌کم یکی از Rxy و Ryx برقرار است.

تعریف ۲.۸ (غیربازتابی بودن). رابطه $R \subseteq A^2$ غیربازتابی نامیده می‌شود اگر برای هر $x \in A$ ، نه Rxx .

تعریف ۲.۹ (نامتقارنی). رابطه $R \subseteq A^2$ نامتقارن نامیده می‌شود اگر هیچ زوج $x, y \in A$ وجود نداشته باشد که هر دو Rxy و Ryx برقرار باشند.

توجه کنید که اگر $A \neq \emptyset$ ، آنگاه هیچ رابطه غیربازتابی روی A بازتابی نیست و هر رابطه نامتقارن روی A پادمتقارن نیز هست. باین حال، روابطی $R \subseteq A^2$ وجود دارند که نه بازتابی‌اند و نه غیربازتابی، و روابط پادمتقارنی نیز وجود دارند که نامتقارن نیستند.

۲.۴ روابط هم‌ارزی

رابطه‌ی همانی روی هر مجموعه، رابطه‌ای بازتابی، متقارن و تراگذری است. روابط R که هر سه این ویژگی‌ها را دارند بسیار رایج‌اند.

تعریف ۲.۱۰ (رابطه‌ی هم‌ارزی). رابطه‌ی $R \subseteq A^2$ که بازتابی، متقارن و تراگذری باشد رابطه‌ی هم‌ارزی نامیده می‌شود. گفته می‌شود اعضا x و y از A نسبت به R هم‌ارزند اگر Rxy .

روابط هم‌ارزی مفهوم رده‌ی هم‌ارزی را پدید می‌آورند. یک رابطه‌ی هم‌ارزی دامنه را به رده‌های متفاوت یک افراز «تکه‌تکه می‌کند». درون هر رده، همه‌ی اشیا با یکدیگر در رابطه‌اند؛ و هیچ دو شیئی از رده‌های متفاوت با یکدیگر در رابطه نیستند. گاهی سودمند است که درباره‌ی خود این رده‌ها مستقیماً سخن بگوییم. برای این منظور، تعریف زیر را معرفی می‌کنیم:

تعریف ۲.۱۱. فرض کنید $R \subseteq A^2$ رابطه‌ای هم‌ارزی باشد. برای هر $x \in A$ ، رده‌ی هم‌ارزی x در A مجموعه‌ی $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$ است. مجموعه‌ی خارج‌قسمت A نسبت به R عبارت است از: $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$ ، یعنی مجموعه‌ی این رده‌های هم‌ارزی.

نتیجه‌ی بعدی با اثبات اینکه رده‌های هم‌ارزی به‌راستی بخش‌های یک افراز از A هستند، تعریف رده‌ی هم‌ارزی را موجه می‌سازد:

گزاره ۲.۱۲. اگر $R \subseteq A^2$ رابطه‌ای هم‌ارزی باشد، آنگاه Rxy اگر و تنها اگر $[x]_R = [y]_R$.

اثبات. برای جهت چپ به راست، فرض کنید Rxy و بگذارید $z \in [x]_R$. بنا بر تعریف، آنگاه Rxz . چون R رابطه‌ای هم‌ارزی است، Ryz . (با شرح جزئیات: چون Rxy برقرار است و R متقارن است، Ryx ؛ و چون Rxz برقرار است و R تراگذری است، داریم Ryz). پس $z \in [y]_R$. با تعمیم این استدلال، $[x]_R \subseteq [y]_R$. اما درست به همین ترتیب، $[y]_R \subseteq [x]_R$. بنابراین بنا بر اصل گسترش، $[x]_R = [y]_R$.
برای جهت راست به چپ، فرض کنید $[x]_R = [y]_R$. چون R بازتابی است، Ryy ، پس $y \in [y]_R$. پس $y \in [x]_R$ نیز، بنا بر این فرض که $[x]_R = [y]_R$. بنابراین Rxy . $\square$

مثال ۲.۱۳. نمونه‌ای خوب از روابط هم‌ارزی از حساب پیمانه‌ای به دست می‌آید. برای هر سه عدد صحیح مثبت a, b و $n \in \mathbb{Z}^+$ ، می‌گوییم $a \equiv_n b$ اگر و تنها اگر تقسیم a بر n همان باقی‌مانده‌ای را بدهد که تقسیم b بر n می‌دهد. (به‌صورتی نمادین‌تر: $a \equiv_n b$ اگر و تنها اگر یک $k \in \mathbb{Z}$ وجود داشته باشد که $a - b = kn$). اکنون، $\equiv_n$ برای هر n رابطه‌ای هم‌ارزی است. و دقیقاً n رده‌ی هم‌ارزی متمایز به‌وسیله‌ی $\equiv_n$ پدید می‌آیند؛ یعنی $\mathbb{N}/\equiv_n$ دارای n اعضا است. این رده‌ها عبارت‌اند از: مجموعه‌ی اعدادی که بر n بدون باقی‌مانده بخش‌پذیرند، یعنی $[0]_{\equiv_n}$ ؛ مجموعه‌ی اعدادی که تقسیم‌شان بر n باقی‌مانده ۱ می‌دهد، یعنی $[1]_{\equiv_n}$ ؛ ...؛ و مجموعه‌ی اعدادی که تقسیم‌شان بر n باقی‌مانده $n - 1$ می‌دهد، یعنی $[n - 1]_{\equiv_n}$.

۲.۵ ترتیب‌ها

بسیاری از مقایسه‌های ما متضمن آن‌اند که اشیایی را، از جهتی معین، «کوچک‌تر از»، «برابر با» یا «بزرگ‌تر از» اشیای دیگر وصف کنیم. این مقایسه‌ها با روابط ترتیب سروکار دارند. اما روابط ترتیب گونه‌های متفاوتی دارند. برای نمونه، برخی ایجاب می‌کنند که هر دو شیء دلخواه با یکدیگر مقایسه‌پذیر باشند و برخی چنین ایجابی ندارند. برخی همانی را در بر می‌گیرند (مانند $\leq$) و برخی آن را کنار می‌گذارند (مانند $<$). داشتن یک رده‌بندی در اینجا سودمند خواهد بود.

تعریف ۲.۱۴ (پیش‌ترتیب). رابطه‌ای که هم بازتابی و هم تراگذری باشد پیش‌ترتیب نامیده می‌شود.

تعریف ۲.۱۵ (ترتیب جزئی). پیش‌ترتیبی که پادمتقارن نیز باشد ترتیب جزئی نامیده می‌شود.

تعریف ۲.۱۶ (ترتیب خطی). ترتیب جزئی‌ای که همبند نیز باشد ترتیب تام یا ترتیب خطی نامیده می‌شود.

مثال ۲.۱۷. هر ترتیب خطی یک ترتیب جزئی نیز هست، و هر ترتیب جزئی یک پیش‌ترتیب نیز هست، اما عکس این گزاره‌ها برقرار نیست. رابطه جهان‌شمول روی A یک پیش‌ترتیب است، زیرا بازتابی و تراگذری است. اما اگر A بیش از یک عضو داشته باشد، رابطه جهان‌شمول پادمتقارن نیست و بنابراین ترتیب جزئی نیست.

مثال ۲.۱۸. رابطه طولانی‌تر نبودن $\preceq$ را روی $\mathbb{B}^*$ در نظر بگیرید: $x \preceq y$ اگر و تنها اگر $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. این رابطه یک پیش‌ترتیب (بازتابی و تراگذری) و حتی همبند است، اما ترتیب جزئی نیست، زیرا پادمتقارن نیست. برای نمونه، $01 \preceq 10$ و $01 \preceq 01$ ، اما $10 \not\preceq 01$.

مثال ۲.۱۹. یکی از ترتیب‌های جزئی مهم، رابطه $\subseteq$ روی مجموعه‌ای از مجموعه‌هاست. این رابطه در حالت کلی ترتیب خطی نیست، زیرا اگر $a \neq b$ و $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ را در نظر بگیریم، می‌بینیم که $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ و $\{b\} \not\subseteq \{a\}$ و $\{a\} \neq \{b\}$ و $\{b\} \neq \{a\}$.

مثال ۲.۲۰. رابطه بخش‌پذیری بی‌باقی‌مانده ترتیب جزئی‌ای به دست می‌دهد که ترتیب خطی نیست. برای اعداد صحیح m و n ، $n \mid m$ به این معنا می‌نویسیم که m ، n را (بی‌باقی‌مانده) تقسیم می‌کند؛ یعنی این رابطه برقرار است اگر و تنها اگر عدد صحیح k وجود داشته باشد که $m = kn$. این رابطه روی $\mathbb{N}$ ترتیبی جزئی است، اما ترتیبی خطی نیست: برای نمونه، $3 \nmid 2$ و $2 \nmid 3$. اگر بخش‌پذیری را رابطه‌ای روی $\mathbb{Z}$ در نظر بگیریم، فقط یک پیش‌ترتیب است، زیرا پادمتقارن نیست: $1 \mid -1$ و $1 \mid 1$ ، اما $-1 \nmid 1$.

مثال ۲.۲۱. رابطه امتداد روی مجموعه‌ای از دنباله‌های A^* چنین است: $s \sqsubseteq s'$ اگر و تنها اگر $s = \Lambda$ (دنباله تهی)، $s = s'$ ، یا $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ و $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$. اگر $s \sqsubseteq s'$ ، می‌گوییم s یک قطعه آغازین s' است. رابطه امتداد روی A^* ترتیبی جزئی است، اما ترتیبی خطی نیست؛ برای نمونه، اگر $a \neq b$ ، آنگاه $ab \not\sqsubseteq ba$ و $ba \not\sqsubseteq ab$.

تعریف ۲.۲۲ (ترتیب اکید). ترتیب اکید رابطه‌ای است که غیربازتابی، نامتقارن و تراگذری باشد.

تعریف ۲.۲۳ (ترتیب خطی اکید). ترتیب اکیدی که همبند نیز باشد ترتیب تام اکید یا ترتیب خطی اکید نامیده می شود.

مثال ۲.۲۴. $\leq$ ترتیب خطی متناظر با ترتیب خطی اکید $<$ است. $\subseteq$ ترتیب جزئی متناظر با ترتیب اکید $\subseteq$ است.

هر ترتیب اکید R روی A را می توان با افزودن قطر Id_A ، یعنی با افزودن همه زوج های $\langle x, x \rangle$ ، به یک ترتیب جزئی تبدیل کرد. (این عمل بستار بازتابی R نامیده می شود.) برعکس، با آغاز از یک ترتیب جزئی می توان از راه حذف کردن Id_A یک ترتیب اکید به دست آورد. دو نتیجه بعدی این مطلب را دقیق می کنند.

گزاره ۲.۲۵. اگر R ترتیبی اکید روی A باشد، آنگاه $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ ترتیبی جزئی است. افزون بر این، اگر R ترتیبی خطی اکید باشد، آنگاه R^+ ترتیبی خطی است.

اثبات. فرض کنید R ترتیبی اکید باشد؛ یعنی $R \subseteq A^2$ و R غیربازتابی، نامتقارن و تراگذری باشد. بگذارید $R^+ = R \cup \text{Id}_A$. باید نشان دهیم که R^+ بازتابی، پادمتقارن و تراگذری است.

R^+ آشکارا بازتابی است، زیرا $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$ برای هر $x \in A$.

برای نشان دادن پادمتقارن بودن R^+ ، به برهان خلف فرض کنید R^+xy و R^+yx ، اما $x \neq y$. چون $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$ ، ولی $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$ ، باید $\langle x, y \rangle \in R$ ، یعنی Rxy . به همین ترتیب، Ryx . اما این با فرض نامتقارن بودن R تناقض دارد.

برای اثبات تراگذری، فرض کنید R^+xy و R^+yz . اگر هر دو $\langle x, y \rangle \in R$ و $\langle y, z \rangle \in R$ برقرار باشند، آنگاه $\langle x, z \rangle \in R$ ، زیرا R تراگذری است. در غیر این صورت، یا $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$ ، یعنی $x = y$ ، یا $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$ ، یعنی $y = z$ ؛ دست کم یکی از این دو حالت برقرار است. در حالت نخست، بنا بر فرض R^+yz را داریم و $x = y$ ؛ پس R^+xz . حالت دوم نیز مشابه است. در هر دو حالت، R^+xz ؛ بنابراین R^+ نیز تراگذری است.

دربارۀ بند «افزون بر این»، فرض کنید R همبند نیز باشد. پس برای هر $x \neq y$ ، دست کم یکی از Rxy و Ryx برقرار است؛ یعنی دست کم یکی از $\langle x, y \rangle \in R$ و $\langle y, x \rangle \in R$ برقرار است. چون $R \subseteq R^+$ ، این امر دربارۀ R^+ نیز همچنان برقرار است؛ پس R^+ نیز همبند است. $\square$

گزاره ۲.۲۶. اگر R ترتیبی جزئی روی A باشد، آنگاه $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ ترتیبی اکید است. افزون بر این، اگر R ترتیبی خطی باشد، آنگاه R^- ترتیبی خطی اکید است.

$\square$

اثبات. اثبات این گزاره به عنوان تمرین واگذار می شود.

نتیجۀ ساده زیر نشان می دهد که ترتیب های خطی اکید خاصیتی شبیه اصل گسترش دارند:

گزاره ۲.۲۷. اگر $<$ ترتیبی خطی اکید روی A باشد، آنگاه:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

اثبات. فرض کنید $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. اگر $a < b$ ، آنگاه $a < a$ ، که با غیربازتابی بودن $<$ تناقض دارد؛ پس $a \not< b$. درست به همین ترتیب، $b \not< a$. پس $a = b$ ، زیرا $<$ همبند است. $\square$

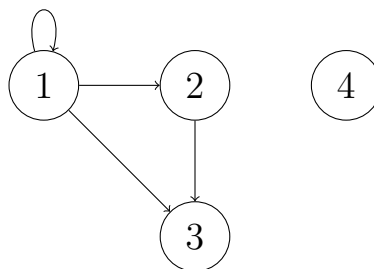
۲.۶ گراف‌ها

گراف نموداری است که در آن نقطه‌هایی—که «گره» یا «رأس» نامیده می‌شوند—با یال‌ها به هم متصل‌اند. گراف‌ها ابزاری فراگیر در ریاضیات گسسته و علوم رایانه‌اند. آنها برای بازنمایی و تجسم روابط و ساختارها به‌طرزی چشمگیر سودمندند؛ از چیزهای عینی، مانند انواع گوناگون شبکه‌ها، تا ساختارهای انتزاعی، مانند پیامدهای ممکن تصمیم‌ها. در منابع، گونه‌های متفاوت بسیاری از گراف‌ها وجود دارند که، برای نمونه، از این جهت‌ها با هم فرق می‌کنند: یال‌ها جهت‌دارند یا نه، برجسب دارند یا نه، ممکن است یالی از یک گره به همان گره وجود داشته باشد یا نه، ممکن است میان همان دو گره چند یال وجود داشته باشد یا نه، و مانند اینها. گراف‌های جهت‌دار پیوندی ویژه با روابط دارند.

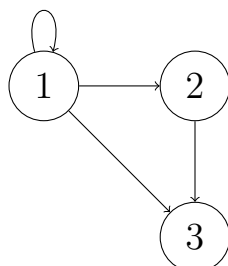
تعریف ۲.۲۸ (گراف جهت‌دار). یک گراف جهت‌دار $G = \langle V, E \rangle$ از مجموعه‌ای از رأس‌ها V و مجموعه‌ای از یال‌ها $E \subseteq V^2$ تشکیل می‌شود.

بنا بر تعریف ما، گراف چیزی جز یک مجموعه به‌همراه رابطه‌ای روی آن مجموعه نیست. البته وقتی از گراف‌ها سخن می‌گوییم، طبیعی است انتظار داشته باشیم که آنها را به‌صورت تصویری بازنمایی کنند: می‌توانیم گراف را با کشیدن پیکانی از رأس v_1 به رأس v_2 رسم کنیم، اگر و تنها اگر $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$. تنها تفاوت میان یک رابطه به‌خودی‌خود و یک گراف این است که گراف مجموعه رأس‌ها را مشخص می‌کند؛ یعنی گراف ممکن است رأس‌های منزوی داشته باشد. بالاین‌حال، نکته مهم این است که هر رابطه R روی مجموعه X را می‌توان گراف جهت‌دار $\langle X, R \rangle$ در نظر گرفت؛ و برعکس، گراف جهت‌دار $\langle V, E \rangle$ را می‌توان رابطه $E \subseteq V^2$ دانست که مجموعه V در آن به‌صراحت مشخص شده است.

مثال ۲.۲۹. گراف $\langle V, E \rangle$ با $V = \{1, 2, 3, 4\}$ و $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ چنین شکلی دارد:

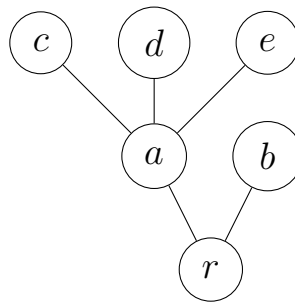


این گراف با گراف $\langle V', E \rangle$ با $V' = \{1, 2, 3\}$ متفاوت است؛ گراف دوم چنین شکلی دارد:



۲.۷ درخت‌ها

نوع خاصی از ترتیب جزئی که در همه بخش‌های منطق نقشی مهم ایفا می‌کند درخت است. درخت‌های متناهی در بخش‌های مقدماتی منطق پدیدار می‌شوند: برای نمونه، فرمول‌ها را می‌توان بر حسب تجزیه‌شان به یک درخت نحوی فهمید، و اشتقاق‌ها در بسیاری از دستگاه‌های اشتقاق نیز صورت درخت‌های متناهی دارند. درخت‌های نامتناهی از همان اثبات قضیه‌های تمامیت برای منطق گزاره‌ای و منطق مرتبه اول پدیدار می‌شوند و در سراسر منطق ریاضی به کار می‌روند. مفهوم مجموعه‌شناختی درخت پیوند نزدیکی با مفهوم درخت در نظریه گراف دارد. در زیر تصویری از یک درخت (متناهی) آمده است:



پایین‌ترین گره، یعنی r ، ریشه است. هر گره به جز r دقیقاً یک گره والد بلافاصله زیر خود دارد. رابطه‌ای را که گره x با گره y دارد، هرگاه بتوان به y با دنبال کردن یال‌ها رو به بالا از x رسید، می‌توان چنین در نظر گرفت که x یک نیای y است.

رابطه نیا در یک درخت، یک ترتیب جزئی اکید است. این نکته انگیزه تعریف مجموعه‌شناختی را فراهم می‌کند. برای بیان آن به دو مفهوم نیاز داریم. یک کوچک‌ترین عضو در مجموعه A که با $\leq$ به‌طور جزئی مرتب شده، عضو $x \in A$ است چنان‌که برای هر $y \in A$ داشته باشیم که $x \leq y$. یک مجموعه خوش‌ترتیب به‌وسیله $\leq$ است اگر هر زیرمجموعه ناتهی آن کوچک‌ترین عضو داشته باشد.

تعریف ۲.۳۰ (درخت). یک درخت زوج $T = \langle A, \leq \rangle$ است، به‌طوری‌که A مجموعه‌ای است و $\leq$ ترتیبی جزئی روی A است که یک کوچک‌ترین عضو یکتا $r \in A$ دارد (که ریشه نامیده می‌شود)، و برای هر $x \in A$ ، مجموعه $\{y : y \leq x\}$ به‌وسیله $\leq$ خوش‌ترتیب است.

تعریف ۲.۳۱ (جانشین‌ها). فرض کنید $T = \langle A, \leq \rangle$ یک درخت باشد. اگر $x, y \in A$ ، $x < y$ ، و هیچ $z \in A$ ای وجود نداشته باشد که $x < z < y$ ، آنگاه می‌گوییم y یک جانشین x است.

جانشین‌های $x \in A$ ، فرزندان آن نیز نامیده می‌شوند. اگر y جانشین x باشد، آنگاه x را پیشین یا والد y می‌نامیم.

گزاره ۲.۳۲. اگر $\langle A, \leq \rangle$ یک درخت باشد، آنگاه هر $x \in A$ به‌جز ریشه، حداکثر یک پیشین دارد.

اثبات. فرض کنید $x < y_1$ و $x < y_2$ و $y_1 \neq y_2$. آنگاه $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. چون $\{z : z < x\}$ به وسیله $\leq$ خوش‌ترتیب است، زیرمجموعه $\{y_1, y_2\}$ از آن یک کوچک‌ترین عضو دارد که آشکارا باید y_1 یا y_2 باشد. پس یا $y_1 \leq y_2$ یا $y_2 \leq y_1$. فرض کردیم $y_1 \neq y_2$ ؛ بنابراین در واقع یا $y_1 < y_2$ یا $y_2 < y_1$. چون فرض کردیم $x < y_1$ و $x < y_2$ ، افزون بر این یا $y_1 < y_2 < x$ یا $y_2 < y_1 < x$. پس y_1 و y_2 نمی‌توانند هر دو پیشین‌های x باشند. $\square$

تعریف ۲.۳۳. گفته می‌شود درخت $T = \langle A, \leq \rangle$ نامتناهی است اگر A یک مجموعه نامتناهی باشد، و در غیر این صورت متناهی است. اگر T چنان باشد که هر $x \in A$ فقط شمار متناهی‌ای از جانشین‌ها داشته باشد، آنگاه می‌گوییم T با انشعاب متناهی است.

تعریف ۲.۳۴ (شاخه‌ها). با داشتن درخت $T = \langle A, \leq \rangle$ ، یک شاخه از T زنجیری بیشینه در T است؛ یعنی مجموعه‌ای $B \subseteq A$ چنان‌که برای هر $x, y \in B$ ، یا $x \leq y$ یا $y \leq x$ ، و برای هر $z \in X \setminus B$ ، یک $u \in B$ وجود دارد چنان‌که نه $z \leq u$ و نه $u \leq z$. از $[T]$ برای نمایش مجموعه همه شاخه‌های T استفاده می‌کنیم.

مثال ۲.۳۵. یک نمونه کلاسیک از درختی با انشعاب متناهی، درخت دودویی نامتناهی دنباله‌های متناهی از 0 و 1 است که گاهی $\{0, 1\}^*$ یا $\mathbb{B}^*$ نوشته می‌شود و با رابطه امتداد $\sqsubseteq$ مرتب شده است (برای نمونه، $101 \sqsubseteq 101101$). از آنجا که هر رشته دودویی را همواره می‌توان با افزودن یک 0 یا یک 1 به انتهای آن امتداد داد، این درخت بی‌نهایت عضو دارد: هر عضو s دقیقاً دو جانشین، یعنی $s0$ و $s1$ ، دارد. ریشه آن دنباله تهی Λ است.

مثال ۲.۳۶. کمی کلی‌تر، مجموعه دنباله‌های متناهی از اعداد طبیعی $\mathbb{N}^*$ با رابطه امتداد $\sqsubseteq$ نیز یک درخت است. آشکارا با انشعاب متناهی نیست: هر $s \in \mathbb{N}^*$ بی‌نهایت جانشین sn دارد، یکی برای هر $n \in \mathbb{N}$. هر $A \subseteq \mathbb{N}^*$ که نسبت به $\sqsubseteq$ بسته باشد، یک زیردرخت $\mathbb{N}^*$ است. (یعنی A چنان است که اگر $s \in A$ و $s' \sqsubseteq s$ ، آنگاه $s' \in A$ نیز.) همه درخت‌های متناهی را می‌توان به صورت زیردرخت‌های متناهی $\mathbb{N}^*$ بازنمایی کرد.

گزاره ۲.۳۷ (لم König). اگر $T = \langle A, \leq \rangle$ درختی نامتناهی با انشعاب متناهی باشد، آنگاه T یک شاخه نامتناهی دارد.

حالت خاصی از لم König که به طور گسترده در نظریه محاسبه‌پذیری به کار می‌رود و لم ضعیف König نام دارد، چنین است: هر زیردرخت نامتناهی از $\{0, 1\}^*$ یک شاخه نامتناهی دارد.

۲.۸ عملیات روی روابط

اغلب مفید است که روابط را تغییر دهیم یا با هم ترکیب کنیم. در **گزاره ۲.۲۵**، اجتماع روابط را بررسی کردیم، که صرفاً اجتماع دو رابطه است وقتی آن دو را به منزله مجموعه‌هایی از زوج‌ها در نظر بگیریم. به همین ترتیب، در **گزاره ۲.۲۶**، تفاضل نسبی روابط را بررسی کردیم. در اینجا چند عمل دیگر آمده است که می‌توانیم روی روابط انجام دهیم.

تعریف ۲.۳۸. فرض کنید R و S رابطه باشند و A مجموعه‌ای دلخواه باشد.

وارون R برابر است با $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$.

حاصل ضرب نسبی R و S برابر است با $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y (Rxy \wedge Syz)\}$.

تحدید R به A برابر است با $R|_A = R \cap A^2$.

اعمال R بر A برابر است با $R[A] = \{y : (\exists x \in A) Rxy\}$.

مثال ۲.۳۹. فرض کنید $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ رابطه جانشینی روی $\mathbb{Z}$ باشد؛ یعنی $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x+1 = y\}$ به طوری که Sxy اگر و تنها اگر $x+1 = y$.

S^{-1} رابطه پیشینی روی $\mathbb{Z}$ است؛ یعنی $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x-1 = y\}$.

$S \mid S$ برابر است با $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x+2 = y\}$.

$S|_{\mathbb{N}}$ رابطه جانشینی روی $\mathbb{N}$ است.

$S[\{1, 2, 3\}]$ برابر است با $\{2, 3, 4\}$.

تعریف ۲.۴۰ (بستار تراگذری). فرض کنید $R \subseteq A^2$ یک رابطه دوتایی باشد.

بستار تراگذری R برابر است با $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$ ، که در آن به صورت بازگشتی $R^1 = R$ و $R^{n+1} = R \mid R^n$ را تعریف می‌کنیم.

بستار بازتابی و تراگذری R برابر است با $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$.

مثال ۲.۴۱. رابطه جانشینی $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ را در نظر بگیرید. S^2xy اگر و تنها اگر $x+2 = y$ و S^3xy اگر و تنها اگر $x+3 = y$ ، و به همین ترتیب. پس S^+xy اگر و تنها اگر $x+n = y$ برای یک $n \geq 1$ برقرار باشد. به عبارت دیگر، S^+xy اگر و تنها اگر $x < y$ ، و S^*xy اگر و تنها اگر $x \leq y$.

مسئله‌ها

مسئله ۲.۱. اعضا رابطه $\subseteq$ روی مجموعه $\wp(\{a, b, c\})$ را فهرست کنید.

مسئله ۲.۲. نمونه‌هایی از روابطی به دست دهید که (a) بازتابی و متقارن ولی تراگذری نیستند، (b) بازتابی و پادمتقارن اند، (c) پادمتقارن و تراگذری اند ولی بازتابی نیستند، و (d) بازتابی، متقارن و تراگذری اند. از روابط روی اعداد یا مجموعه‌ها استفاده نکنید.

مسئله ۲.۳. نشان دهید که $\equiv_n$ برای هر $n \in \mathbb{Z}^+$ رابطه‌ای هم‌ارزی است و $\mathbb{N}/\equiv_n$ دقیقاً n عضو دارد.

مسئله ۲.۴. برهانی برای گزاره ۲.۲۶ به دست دهید.

مسئله ۲.۵. رابطه کوچک‌تر یا مساوی $\leq$ روی مجموعه $\{1, 2, 3, 4\}$ را به صورت یک گراف در نظر بگیرید و نمودار متناظر را رسم کنید.

مسئله ۲.۶. نشان دهید که بستار تراگذری R در واقع تراگذری است.

فصل ۳

توابع

۳.۱ مبانی

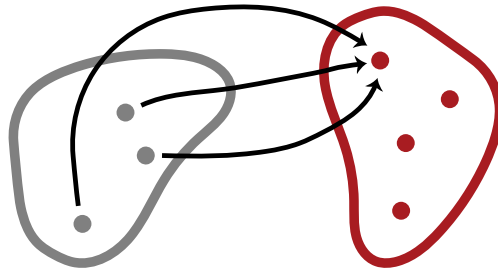
یک تابع نگاشتی است که هر عضو از یک مجموعه معین را به یک عضو معین در یک مجموعه معین (دیگر) می‌فرستد. برای نمونه، عمل افزودن 1 تابعی را تعریف می‌کند: هر عدد n به عدد یکتای $n + 1$ نگاشته می‌شود. به‌طور کلی‌تر، توابع ممکن است زوج‌ها، سه‌تایی‌ها و مانند آن‌ها را ورودی بگیرند و نوعی خروجی بازگردانند. بسیاری از توابع را از حساب مقدماتی می‌شناسیم. برای نمونه، جمع و ضرب تابع‌اند. آن‌ها دو عدد را ورودی می‌گیرند و عدد سومی بازمی‌گردانند. در این معنای ریاضی و انتزاعی، تابع یک جعبه سیاه است: تنها این مهم است که کدام خروجی با کدام ورودی جفت می‌شود، نه روش محاسبه خروجی.

تعریف ۳.۱ (تابع). یک تابع $f: A \rightarrow B$ نگاشتی از هر عضو از A به یک عضو از B است. A را دامنه f و B را هم‌دامنه f می‌نامیم. اعضا از A ، ورودی‌ها یا آرگومان‌های f نامیده می‌شوند، و عضو از B که با آرگومان x به‌وسیله f جفت می‌شود، مقدار f برای آرگومان x نام دارد و به‌صورت $f(x)$ نوشته می‌شود. برد $\text{ran}(f)$ تابع f زیرمجموعه‌ای از هم‌دامنه است که از مقادیر f برای برخی آرگومان‌ها تشکیل می‌شود؛ $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

نمودار **شکل ۳.۱** می‌تواند به فهم توابع کمک کند. بیضی سمت چپ دامنه تابع را بازنمایی می‌کند؛ بیضی سمت راست هم‌دامنه تابع را بازنمایی می‌کند؛ و پیکانی از یک آرگومان در دامنه به مقدار متناظر در هم‌دامنه اشاره می‌کند.

مثال ۳.۲. ضرب، زوج‌های اعداد طبیعی را ورودی می‌گیرد و آن‌ها را به اعداد طبیعی به‌عنوان خروجی نگاشت می‌کند؛ پس از $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (دامنه) به $\mathbb{N}$ (هم‌دامنه) می‌رود. چنان‌که معلوم می‌شود، برد نیز $\mathbb{N}$ است، زیرا هر $n \in \mathbb{N}$ برابر $n \times 1$ است.

مثال ۳.۳. ضرب یک تابع است، زیرا هر ورودی—هر زوج از اعداد طبیعی—را با یک خروجی یگانه جفت می‌کند: $\times: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. در مقابل، نگاشت کردن عدد طبیعی n به عدد حقیقی x چنان‌که $x^2 = n$ ، تابع‌وار نیست، زیرا



شکل ۳.۱: یک تابع نگاشتی از هر عضو از یک مجموعه به عضو از مجموعه‌ای دیگر است. پیکانی از یک آرگومان در دامنه به مقدار متناظر در هم‌دامنه اشاره می‌کند.

هر عدد صحیح مثبت n دو ریشه دوم دارد: $\sqrt{n}$ و $-\sqrt{n}$. می‌توانیم با بازگرداندن تنها ریشه دوم نامنفی، یعنی ریشه اصلی، آن را تابع وار کنیم: $\sqrt{\cdot} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

مثال ۳.۴. رابطه‌ای که هر دانش‌آموز یک کلاس را با نمره نهایی او جفت می‌کند، تابع است—هیچ دانش‌آموزی نمی‌تواند در همان کلاس دو نمره نهایی متفاوت بگیرد. رابطه‌ای که هر دانش‌آموز یک کلاس را با والدین او جفت می‌کند تابع نیست: دانش‌آموزان می‌توانند صفر، دو، یا بیش از دو والد داشته باشند.

می‌توانیم توابع را با تعیین دقیق مقدار تابع برای هر آرگومان ممکن تعریف کنیم. روش‌های گوناگون این کار عبارت‌اند از ارائه یک فرمول، توصیف روشی برای محاسبه مقدار، یا فهرست کردن مقادیر برای هر آرگومان. توابع را به هر شیوه‌ای که تعریف کنیم، باید اطمینان یابیم که برای هر آرگومان یک، و تنها یک، مقدار تعیین می‌کنیم.

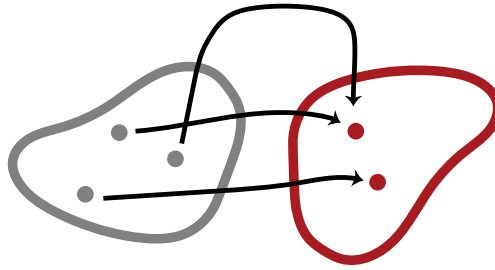
مثال ۳.۵. فرض کنید $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ چنان تعریف شود که $f(x) = x + 1$. این تعریف، f را به صورت تابعی مشخص می‌کند که اعداد طبیعی را ورودی می‌گیرد و اعداد طبیعی خروجی می‌دهد. این تعریف می‌گوید که با داشتن یک عدد طبیعی x ، تابع f جانشین آن، یعنی $x + 1$ ، را خروجی خواهد داد. در این مورد، هم‌دامنه $\mathbb{N}$ برد f نیست، زیرا عدد طبیعی ۰ جانشین هیچ عدد طبیعی‌ای نیست. برد f مجموعه همه اعداد صحیح مثبت، یعنی $\mathbb{Z}^+$ ، است.

مثال ۳.۶. فرض کنید $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ چنان تعریف شود که $g(x) = x + 2 - 1$. این تعریف به ما می‌گوید که g تابعی است که اعداد طبیعی را ورودی می‌گیرد و اعداد طبیعی خروجی می‌دهد. با داشتن یک عدد طبیعی x ، تابع g پیشین جانشین x ، یعنی $x + 1$ ، را خروجی خواهد داد.

اکنون دو تابع f و g را با تعریف‌های متفاوت بررسی کردیم. با این حال، این‌ها همان تابع هستند. چراکه برای هر عدد طبیعی n داریم $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$. به بیان دیگر، تعریف‌های ما برای f و g یک نگاشت واحد را به وسیله معادلات متفاوت مشخص می‌کنند. پس به طور ضمنی بر اصل گسترش برای توابع تکیه می‌کنیم،

$$f = g, \text{ آنگاه } \forall x, f(x) = g(x)$$

مشروط بر اینکه f و g دامنه و هم‌دامنه یکسانی داشته باشند.



شکل ۳.۲: تابع پوشا هر عضو از هم‌دامنه را به‌عنوان یک مقدار دارد.

مثال ۳.۷. توابع را می‌توانیم به‌صورت موردی نیز تعریف کنیم. برای نمونه، می‌توانیم $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ را چنین تعریف کنیم:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{اگر } x \text{ زوج باشد} \\ \frac{x+1}{2} & \text{اگر } x \text{ فرد باشد.} \end{cases}$$

چون هر عدد طبیعی یا زوج است یا فرد، خروجی این تابع همواره عددی طبیعی خواهد بود. فقط به یاد داشته باشید که اگر تابعی را به‌صورت موردی تعریف می‌کنید، هر ورودی ممکن باید در دقیقاً یک حالت قرار گیرد. در برخی موارد، این امر مستلزم اثبات آن است که حالت‌ها جامع و دوه‌دو ناسازگارند.

تصحیح‌های این ویرایش: ریشه اصلی و نام متغیر. چون در این کتاب $\mathbb{N}$ شامل صفر است، ریشه‌ای که تابع $\sqrt{\cdot}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ برمی‌گرداند «نامنفی» یا «اصلی» است، نه همواره مثبت؛ در صفر، مقدار آن صفر است. همچنین در مثال تابع g ، نام ورودی در نثر از n به x برگردانده شد تا با $g(x)$ و $x+1$ یکسان باشد. هیچ فرمول ریاضی دیگری تغییر نکرده است.

شناسه‌های ممیزی منبع: OLFUN-002 / OLFUN-003.

۳.۲ انواع توابع

مفید است که نوعی رده‌بندی برای برخی از انواع توابعی که بیشتر با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم معرفی کنیم. برای آغاز، ممکن است بخواهیم توابعی را بررسی کنیم که این ویژگی را دارند که هر عضو هم‌دامنه مقداری از تابع است. چنین توابعی پوشا نامیده می‌شوند و می‌توان آن‌ها را چنان‌که در شکل ۳.۲ آمده است به تصویر کشید.

تعریف ۳.۸ (تابع پوشا). تابع $f: A \rightarrow B$ اگر و تنها اگر B برد f نیز باشد، پوشا است؛ یعنی برای هر $y \in B$ دست‌کم یک $x \in A$ وجود دارد چنان‌که $f(x) = y$ ، یا به زبان نمادین:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

چنین تابعی را نگاشت پوشا از A به B می‌نامیم.



شکل ۳.۳: تابع یک به یک هرگز دو آرگومان متفاوت را به مقدار یکسان نگاشت نمی کند.

اگر می خواهید نشان دهید که f نگاشت پوشا است، باید نشان دهید که هر شیء در هم دامنه f مقدار $f(x)$ برای یک ورودی x است.

توجه کنید که هر تابعی نگاشت پوشا القا می کند. چرا که با داشتن تابع $f: A \rightarrow B$ ، فرض کنید $f': A \rightarrow B$ به وسیله $f'(x) = f(x)$ تعریف شود. چون $\text{ran}(f)$ بنا بر تعریف برابر است با $\{f(x) \in B : x \in A\}$ ، تضمین می شود که این تابع f' نگاشت پوشا باشد.

حال هر تابع هر ورودی ممکن را به خروجی یکتایی نگاشت می کند. اما توابعی نیز وجود دارند که هرگز ورودی های متفاوت را به خروجی یکسان نگاشت نمی کنند. چنین توابعی یک به یک نامیده می شوند و می توان آن ها را چنان که در **شکل ۳.۳** آمده است به تصویر کشید.

تعریف ۳.۹ (تابع یک به یک). تابع $f: A \rightarrow B$ یک به یک است اگر و تنها اگر برای هر $y \in B$ حداکثر یک $x \in A$ وجود داشته باشد چنان که $f(x) = y$. چنین تابعی را نگاشت یک به یک از A به B می نامیم.

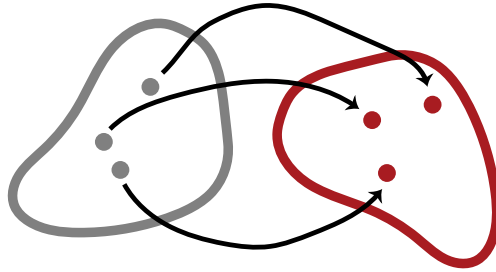
اگر می خواهید نشان دهید که f نگاشت یک به یک است، باید نشان دهید که برای هر x و y که اعضای از دامنه f هستند، اگر $f(x) = f(y)$ ، آنگاه $x = y$.

مثال ۳.۱۰. تابع ثابت $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ که با $f(x) = 1$ داده می شود، نه یک به یک است و نه پوشا. تابع همانی $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ که با $f(x) = x$ داده می شود، هم یک به یک است و هم پوشا. تابع پسین $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ که با $f(x) = x + 1$ داده می شود، یک به یک است اما پوشا نیست. تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ که به صورت زیر تعریف می شود:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{اگر } x \text{ زوج باشد} \\ \frac{x+1}{2} & \text{اگر } x \text{ فرد باشد.} \end{cases}$$

پوشا است اما یک به یک نیست.

اغلب می خواهیم توابعی را بررسی کنیم که هم یک به یک و هم پوشا هستند. چنین توابعی را دوسویی می نامیم. آن ها مانند تابعی هستند که در **شکل ۳.۴** به تصویر کشیده شده است. تناظرهای دوسویی را گاهی تناظرهای یک به یک نیز می نامند، زیرا اعضای هم دامنه را به طور یکتا با اعضای دامنه جفت می کنند.



شکل ۳.۴: تابع دوسویی اعضای هم‌دامنه را به‌طور یکتا با اعضای دامنه جفت می‌کند.

تعریف ۳.۱۱ (تناظر دوسویی). تابع $f: A \rightarrow B$ دوسویی است اگر و تنها اگر هم پوشا و هم یک‌به‌یک باشد. چنین تابعی را تناظر دوسویی از A به B (یا میان A و B) می‌نامیم.

۳.۳ توابع به‌منزله روابط

تابعی که اعضا از A را به اعضا از B نگاشت می‌کند، آشکارا رابطه‌ای میان A و B تعریف می‌کند؛ یعنی رابطه‌ای که میان x و y برقرار است اگر و تنها اگر $f(x) = y$. در واقع، حتی ممکن است — برای نمونه، اگر به تقلیل اجزای سازنده ریاضیات علاقه‌مند باشیم — دست به یکی‌انگاری بزنیم و تابع f را با این رابطه، یعنی با مجموعه‌ای از زوج‌ها، یکی بدانیم. آنگاه این پرسش پیش می‌آید: کدام روابط به این شیوه توابع را تعریف می‌کنند؟

تعریف ۳.۱۲ (گراف یک تابع). فرض کنید $f: A \rightarrow B$ یک تابع باشد. گراف f رابطه $R_f \subseteq A \times B$ است که به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

گراف یک تابع بنا بر اصل گسترش به‌طور یکتا تعیین می‌شود. افزون بر این، اصل گسترش (برای مجموعه‌ها) بی‌درنگ اصل ضمنی گسترش برای توابع را موجه می‌سازد؛ بنابر این اصل، اگر f و g دامنه و هم‌دامنه یکسانی داشته باشند، آنگاه اگر برای همه آرگومان‌ها مقادیر یکسانی داشته باشند، یکسان‌اند. به همین ترتیب، اگر رابطه‌ای «تابع‌وار» باشد، آنگاه گراف یک تابع است.

گزاره ۳.۱۳. فرض کنید $R \subseteq A \times B$ چنان باشد که:

۱. اگر Rxy و Rxz ، آنگاه $y = z$ ؛ و

۲. برای هر $x \in A$ یک $y \in B$ وجود دارد چنان‌که $\langle x, y \rangle \in R$.

آنگاه R گراف تابع $f: A \rightarrow B$ است که به‌وسیله $f(x) = y$ اگر و تنها اگر Rxy تعریف می‌شود.

اثبات. فرض کنید یک y وجود دارد چنان که Rxy . اگر $y \neq z$ دیگری وجود داشت چنان که Rxz ، شرط مربوط به R نقض می‌شد. پس اگر یک y وجود داشته باشد چنان که Rxy ، این y یکتا است و بنابراین f خوش‌تعریف است. آشکارا $R_f = R$. $\square$

هر تابع $f: A \rightarrow B$ گرافی دارد؛ یعنی رابطه‌ای میان A و B که زیرمجموعه‌ای از $A \times B$ است و با $f(x) = y$ تعریف می‌شود. از سوی دیگر، هر رابطه $R \subseteq A \times B$ که ویژگی‌های داده‌شده در **گزاره ۳.۱۳** را داشته باشد، گراف تابعی $f: A \rightarrow B$ است. به سبب این پیوند نزدیک میان توابع و گراف‌هایشان، می‌توانیم یک تابع را صرفاً گراف آن در نظر بگیریم. به بیان دیگر، توابع را می‌توان با روابطی معین، یعنی با مجموعه‌هایی معین از چندتایی‌ها، یکی انگاشت. با این حال، توجه کنید که روح این «یکی‌انگاری» همان است که در **بخش ۲.۲** آمده است: این ادعایی دربارهٔ متافیزیک توابع نیست، بلکه مشاهده‌ای است مبنی بر اینکه مناسب است توابع را همچون مجموعه‌هایی معین در نظر بگیریم. یکی از دلایل این مناسب بودن آن است که اکنون می‌توانیم عملیات مشابهی را روی توابع انجام دهیم که روی روابط انجام دادیم (نگاه کنید به **بخش ۲.۸**). به‌ویژه:

تعریف ۳.۱۴. فرض کنید $f: A \rightarrow B$ تابعی باشد و $C \subseteq A$ برقرار باشد. تحدید f به C به $f|_C: C \rightarrow B$ است که به صورت زیر تعریف می‌شود: $(f|_C)(x) = f(x)$ برای هر $x \in C$. به بیان دیگر، $f|_C = \{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$. اعمال f بر C برابر است با $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. این را تصویر C تحت f نیز می‌نامیم.

از این تعریف‌ها نتیجه می‌شود که $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ برای هر تابع f برقرار است. این مفاهیم با توجه به تعریف‌های **بخش ۲.۸** و یکی‌انگاری توابع با روابط، همانندی‌ای محدود دارند: تحدید تابع فقط ورودی را محدود می‌کند، نه هر دو مختصهٔ رابطه را. اما دو عمل دیگر—وارون‌ها و حاصل‌ضرب‌های نسبی—به جزئیات اندکی بیشتر نیاز دارند. آن جزئیات را در **بخش ۳.۴** و **بخش ۳.۵** ارائه خواهیم کرد.

تصحیح‌های این ویرایش: گراف و تحدید تابع. گراف $f: A \rightarrow B$ رابطه‌ای میان A و B و زیرمجموعه‌ای از $A \times B$ است؛ تعبیر «رابطه‌ای روی $A \times B$ » با تعریف خود کتاب سازگار نیست، زیرا آن تعبیر به زیرمجموعه‌ای از $(A \times B)^2$ اشاره می‌کند. افزون بر این، تحدید تابع به C فقط مختصهٔ ورودی را محدود می‌کند و گرافش $R_f \cap (C \times B)$ است؛ تحدید رابطه به C در تعریف پیشین $R \cap C^2$ بود و هر دو مختصه را محدود می‌کرد. از این رو این دو تحدید همانندی دارند، اما دقیقاً یک عمل نیستند. شناسه‌های ممیزی منبع: OLFUN-004 / OLFUN-005.

۳.۴ وارون‌های توابع

توابع را همچون نگاشت‌ها در نظر می‌گیریم. پس پرسشی طبیعی دربارهٔ توابع این است که آیا می‌توان نگاشت را «وارونه کرد». برای نمونه، تابع پسین $f(x) = x + 1$ را می‌توان وارونه کرد، به این معنا که تابع $g(y) = y - 1$ کاری را که f انجام می‌دهد «خنثی می‌کند».

اما باید دقت کنیم. گرچه ضابطه g تابعی $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ تعریف می‌کند، یک تابع $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ تعریف نمی‌کند، زیرا $g(0) \notin \mathbb{N}$. بنابراین حتی در موارد ساده نیز کاملاً آشکار نیست که آیا می‌توان تابعی را وارونه کرد؛ این امر ممکن است به دامنه و هم‌دامنه بستگی داشته باشد. مفهوم وارون یک تابع این نکته را دقیق‌تر بیان می‌کند.

تعریف ۳.۱۵. تابع $g: B \rightarrow A$ یک وارون برای تابع $f: A \rightarrow B$ است اگر $f(g(y)) = y$ و $g(f(x)) = x$ برای همه $x \in A$ و $y \in B$ برقرار باشند.

اگر f وارونی مانند g داشته باشد، اغلب f^{-1} را به جای g می‌نویسیم. اکنون تعیین می‌کنیم که توابع چه هنگام وارون دارند. نامزدی مناسب برای وارون $f: A \rightarrow B$ تابع $g: B \rightarrow A$ است که «تعریف می‌شود» به وسیله

$$g(y) = \text{«آن» } x \text{ که } f(x) = y \text{ باشد.}$$

اما گیومه‌های احتیاطی پیرامون «تعریف می‌شود» (و «آن») نشان می‌دهند که این یک تعریف نیست. دست‌کم، در کلیت کامل همیشه کار نخواهد کرد. زیرا برای آنکه این تعریف تابعی را مشخص کند، باید یگانه x ی وجود داشته باشد که $f(x) = y$ —خروجی g باید به‌طور یکتا مشخص شود. افزون بر این، باید برای هر $y \in B$ مشخص شده باشد. اگر x_1 و $x_2 \in A$ چنان باشند که $x_1 \neq x_2$ اما $f(x_1) = f(x_2)$ ، آنگاه $g(y)$ برای $y = f(x_1) = f(x_2)$ به‌طور یکتا مشخص نخواهد شد. و اگر هیچ x ی وجود نداشته باشد که $f(x) = y$ ، آنگاه $g(y)$ اصلاً مشخص نمی‌شود. به بیان دیگر، برای آنکه g تعریف شود، f باید هم یک‌به‌یک و هم پوشا باشد.

گام به گام پیش برویم. پرسش را به دو بخش تقسیم می‌کنیم: با داشتن تابع $f: A \rightarrow B$ ، چه هنگام تابعی مانند $g: B \rightarrow A$ وجود دارد که $g(f(x)) = x$ ؟ چنین g ی کاری را که f انجام می‌دهد «خنثی می‌کند» و وارون چپ f نامیده می‌شود. دوم، چه هنگام تابعی مانند $h: B \rightarrow A$ وجود دارد که $f(h(y)) = y$ ؟ چنین h ی وارون راست f نامیده می‌شود — f کاری را که h انجام می‌دهد «خنثی می‌کند».

گزاره ۳.۱۶. اگر A ناتهی باشد و $f: A \rightarrow B$ یک‌به‌یک باشد، آنگاه وارون چپی مانند $g: B \rightarrow A$ برای f وجود دارد چنان‌که $g(f(x)) = x$ برای همه $x \in A$.

اثبات. فرض کنید A ناتهی باشد و $f: A \rightarrow B$ یک‌به‌یک باشد. عنصری $a \in A$ برگزینید و یک $y \in B$ را در نظر بگیرید. اگر $y \in \text{ran}(f)$ ، یک $x \in A$ وجود دارد چنان‌که $f(x) = y$. چون f یک‌به‌یک است، فقط یک چنین $x \in A$ وجود دارد. پس می‌توانیم تعریف کنیم: $g(y) = x$ ؛ یعنی $g(y)$ «آن» $x \in A$ است که $f(x) = y$. اگر $y \notin \text{ran}(f)$ ، آن را به همان a نگاشت می‌کنیم و $g: B \rightarrow A$ را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{اگر } f(x) = y \\ a & \text{اگر } y \notin \text{ran}(f) \text{ باشد.} \end{cases}$$

این تابع برای همه $y \in B$ تعریف شده است، زیرا برای هر چنین $y \in \text{ran}(f)$ ی دقیقاً یک $x \in A$ وجود دارد چنان‌که $f(x) = y$. بنا بر تعریف، اگر $y = f(x)$ ، آنگاه $g(y) = x$ ؛ یعنی $g(f(x)) = x$. $\square$

گزاره ۳.۱۷. اگر $f: A \rightarrow B$ پوشا باشد، آنگاه وارون راستی مانند $h: B \rightarrow A$ برای f وجود دارد چنان که $f(h(y)) = y$ برای همه $y \in B$.

اثبات. فرض کنید $f: A \rightarrow B$ پوشا باشد. یک $y \in B$ را در نظر بگیرید. چون f پوشا است، یک $x_y \in A$ وجود دارد که $f(x_y) = y$. پس می‌توانیم تعریف کنیم: $h(y) = x_y$ ؛ یعنی برای هر $y \in B$ یک $x \in A$ برمی‌گزینیم چنان که $f(x) = y$ ؛ چون f پوشا است، همواره دست‌کم یک مورد برای انتخاب وجود دارد.^۱ بنا بر تعریف، اگر $x = h(y)$ ، آنگاه $f(x) = y$ ؛ یعنی برای هر $y \in B$ ، $f(h(y)) = y$.

با ترکیب ایده‌های برهان پیشین، اکنون نتیجه می‌گیریم که هر تناظر دوسویی وارونی دارد؛ یعنی تابع واحدی وجود دارد که هم وارون چپ و هم وارون راست f است.

گزاره ۳.۱۸. اگر $f: A \rightarrow B$ دوسویی باشد، تابعی مانند $f^{-1}: B \rightarrow A$ وجود دارد چنان که برای همه $x \in A$ ، $f^{-1}(f(x)) = x$ و برای همه $y \in B$ ، $f(f^{-1}(y)) = y$.

اثبات. تمرین.

راهی اندکی کلی‌تر برای استخراج وارون‌ها وجود دارد. در **بخش ۳.۲** دیدیم که هر تابع f ، نگاشت پوشا $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ را با قرار دادن $f'(x) = f(x)$ برای همه $x \in A$ القا می‌کند. آشکار است که اگر f یک‌به‌یک باشد، آنگاه f' دوسویی است، پس بنا بر **گزاره ۳.۱۸** وارون یکتایی دارد. با تسامحی بسیار جزئی در نمادگذاری، گاهی وارون f' را صرفاً «وارون f » می‌نامیم.

گزاره ۳.۱۹. نشان دهید اگر $f: A \rightarrow B$ وارون چپی مانند g و وارون راستی مانند h داشته باشد، آنگاه $h = g$.

اثبات. تمرین.

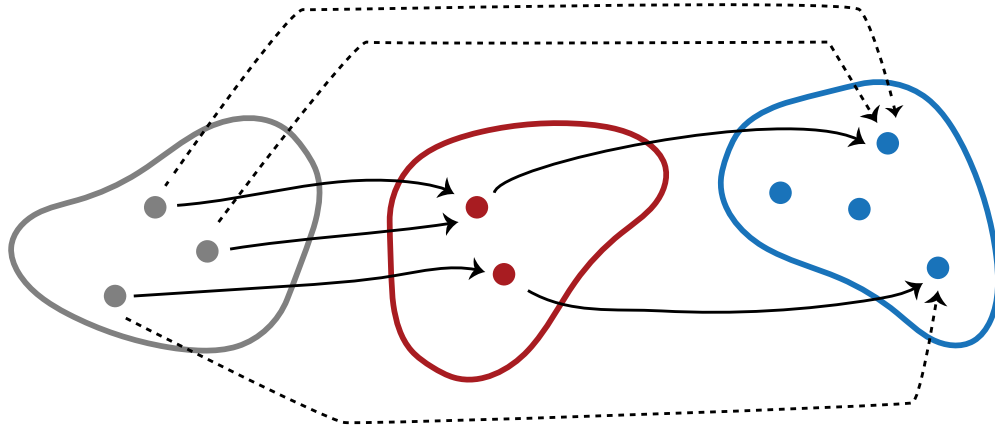
گزاره ۳.۲۰. هر تابع f حداکثر یک وارون دارد.

اثبات. فرض کنید g و h هر دو وارون f باشند. آنگاه به‌ویژه g وارون چپ f و h وارون راست آن است. بنا بر **گزاره ۳.۱۹**، $g = h$.

تصحیح این ویرایش: شرط وارون چپ. گزاره و برهان این ویرایش فرض می‌کنند که دامنه A ناتهی است؛ برهان برای نقطه‌های بیرون از برد به عنصری ثابت از A نیاز دارد. بدون این فرض، تابع تهی تزریقی از $\emptyset$ به $\{0\}$ وارون چپ ندارد، زیرا هیچ تابعی از $\{0\}$ به $\emptyset$ وجود ندارد. شرط دقیق‌تر چنین است: یک تزریق $f: A \rightarrow B$ وارون چپ دارد اگر و تنها اگر A ناتهی باشد یا B تهی باشد.

شناسه ممیزی منبع: OLFUN-001.

^۱ چون f پوشا است، برای هر $y \in B$ مجموعه $\{x : f(x) = y\}$ ناتهی است. تعریف ما از h ایجاب می‌کند که از هریک از این مجموعه‌ها یک x برگزینیم. اینکه این کار همواره ممکن است در واقع آشکار نیست—امکان انجام این انتخاب‌ها صرفاً به‌عنوان یک اصل موضوع پذیرفته می‌شود. به بیان دیگر، این گزاره «اصل انتخاب» را مفروض می‌گیرد؛ موضوعی که در **فصل ۷۸** دوباره بررسی خواهیم کرد. با این حال، در بسیاری از موارد خاص، مثلاً هنگامی که $A = \mathbb{N}$ یا متناهی است، یا هنگامی که f دوسویی است، به اصل انتخاب نیازی نیست. (در حالت خاصی که f دوسویی است، برای هر $y \in B$ مجموعه $\{x : f(x) = y\}$ دقیقاً یک عضو دارد؛ پس هیچ انتخابی در کار نیست.)

شکل ۳.۵: ترکیب $g \circ f$ از دو تابع f و g .

۳.۵ ترکیب توابع

در بخش ۳.۴ دیدیم که وارون f^{-1} تناظر دوسویی f خود تابع است. عمل دیگری که روی توابع انجام می‌دهیم، ترکیب است. اکنون می‌توانیم تابعی جدید را با ترکیب دو تابع f و g تعریف کنیم؛ یعنی نخست f و سپس g را اعمال کنیم. البته این کار تنها هنگامی ممکن است که بردها و دامنه‌ها سازگار باشند؛ یعنی برد f باید زیرمجموعه‌ای از دامنه g باشد. این عمل روی توابع همانند عمل حاصل ضرب نسبی روی روابط است که در بخش ۲.۸ معرفی شد.

یک نمودار می‌تواند به توضیح ایده ترکیب کمک کند. در شکل ۳.۵ دو تابع $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$ و ترکیبشان $(g \circ f)$ را نشان می‌دهیم. تابع $(g \circ f): A \rightarrow C$ هر عضو از A را با عضوی از C جفت می‌کند. اینکه کدام عضو از C با عضوی از A جفت می‌شود، چنین مشخص می‌گردد: با داشتن ورودی $x \in A$ ، نخست تابع f را بر x اعمال می‌کنیم که مقداری مانند $f(x) = y \in B$ خروجی می‌دهد؛ سپس تابع g را بر y اعمال می‌کنیم که مقداری مانند $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ خروجی می‌دهد.

تعریف ۳.۲۱ (ترکیب). فرض کنید $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$ تابع باشند. ترکیب f با g برابر است با $g \circ f: A \rightarrow C$ ، که در آن $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

مثال ۳.۲۲. توابع $f(x) = x + 1$ و $g(x) = 2x$ را در نظر بگیرید. چون $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ، برای هر ورودی x باید نخست پسین آن را بگیرد و سپس حاصل را در دو ضرب کنید. پس ترکیب آن‌ها به وسیله $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ داده می‌شود.

۳.۶ هم‌ریختی

یک هم‌ریختی تناظری دوسویی است که ساختار مجموعه‌هایی را که به هم مرتبط می‌کند حفظ می‌کند؛ و ساختار، به رابطه‌های برقرار میان اعضا آن مجموعه‌ها بستگی دارد. دو مجموعه $X = \{1, 2, 3\}$ و $Y = \{4, 5, 6\}$ را در نظر بگیرید. هر دو مجموعه با رابطه‌های جانشینی، کوچک‌تر بودن و بزرگ‌تر بودن ساختار یافته‌اند. هم‌ریختی میان آن دو مجموعه

تناظر دوسویی است که این ساختارها را حفظ کند. پس تابع دوسویی چون $f: X \rightarrow Y$ هنگامی هم‌ریختی است که برای همه $i, j \in X$ ، $i < j$ اگر و تنها اگر $f(i) < f(j)$ ؛ $i > j$ اگر و تنها اگر $f(i) > f(j)$ ؛ و j جانشین i باشد اگر و تنها اگر $f(j)$ جانشین $f(i)$ باشد.

تعریف ۳.۲۳ (هم‌ریختی). فرض کنید U جفت $\langle X, R \rangle$ و V جفت $\langle Y, S \rangle$ باشد، به‌طوری‌که X و Y مجموعه و R و S به‌ترتیب رابطه‌هایی بر X و Y باشند. تناظر دوسویی f از X به Y ، هم‌ریختی‌ای از U به V است اگر و تنها اگر ساختار رابطه‌ای را حفظ کند؛ یعنی برای هر $x_1, x_2 \in X$ ، $\langle x_1, x_2 \rangle \in R$ اگر و تنها اگر $\langle f(x_1), f(x_2) \rangle \in S$.

مثال ۳.۲۴. دو مجموعه $X = \{1, 2, 3\}$ و $Y = \{4, 5, 6\}$ و رابطه‌های کوچک‌تر بودن و بزرگ‌تر بودن را در نظر بگیرید. تابع $f: X \rightarrow Y$ که $f(x) = 7 - x$ ، هم‌ریختی‌ای میان $\langle X, < \rangle$ و $\langle Y, > \rangle$ است.

۳.۷ توابع جزئی

گاه سودمند است تعریف تابع را چنان تضعیف کنیم که لازم نباشد خروجی تابع برای همه ورودی‌های ممکن تعریف شده باشد. چنین نگاشت‌هایی توابع جزئی نامیده می‌شوند.

تعریف ۳.۲۵. یک تابع جزئی $f: A \rightarrow B$ نگاشتی است که به هر عضو از A حداکثر یک عضو از B نسبت می‌دهد. اگر f عضوی از B را به $x \in A$ نسبت دهد، می‌گوییم $f(x)$ تعریف شده است، و در غیر این صورت تعریف نشده. اگر $f(x)$ تعریف شده باشد، می‌نویسیم $f(x) \downarrow$ ، وگرنه $f(x) \uparrow$. دامنه تابع جزئی f زیرمجموعه A متشکل از همه عناصری است که تابع روی آن‌ها تعریف شده است؛ یعنی $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

مثال ۳.۲۶. هر تابع $f: A \rightarrow B$ یک تابع جزئی نیز هست. توابع جزئی‌ای که در همه‌جای A تعریف شده‌اند—یعنی همان توابعی که تاکنون صرفاً تابع نامیده‌ایم—تام نیز نامیده می‌شوند.

مثال ۳.۲۷. تابع جزئی $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ که با $f(x) = 1/x$ داده می‌شود، در $x = 0$ تعریف نشده و در همه‌جای دیگر تعریف شده است.

تعریف ۳.۲۸ (گراف یک تابع جزئی). فرض کنید $f: A \rightarrow B$ تابعی جزئی باشد. گراف f رابطه $R_f \subseteq A \times B$ است که به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

گزاره ۳.۲۹. فرض کنید $R \subseteq A \times B$ این ویژگی را داشته باشد که هرگاه Rxy و Rxy' ، آنگاه $y = y'$. پس R گراف تابع جزئی $f: A \rightarrow B$ است که چنین تعریف می‌شود: اگر یک y وجود داشته باشد چنان‌که Rxy ، آنگاه $f(x) = y$ ، وگرنه $f(x) \uparrow$. اگر R افزون بر این سریال باشد، یعنی برای هر $x \in A$ یک $y \in B$ وجود داشته باشد چنان‌که Rxy ، آنگاه f تام است.

اثبات. فرض کنید یک y وجود دارد چنان که Rxy . اگر $y' \neq y$ دیگری وجود داشت چنان که Rxy' ، شرط مربوط به R نقض می‌شد. بنابراین، اگر یک y وجود داشته باشد چنان که Rxy ، آن y یکتا است و از این رو f خوش‌تعریف است. آشکارا $R_f = R$ و f در صورتی تام است که R سریال باشد. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۳.۱. نشان دهید اگر $f: A \rightarrow B$ وارون چپی مانند g داشته باشد، آنگاه f یک‌به‌یک است.

مسئله ۳.۲. نشان دهید اگر $f: A \rightarrow B$ وارون راستی مانند h داشته باشد، آنگاه f پوشا است.

مسئله ۳.۳. گزاره گزاره ۳.۱۸ را اثبات کنید. باید f^{-1} را تعریف کنید، نشان دهید تابع است، و نشان دهید وارون f است؛ یعنی $f^{-1}(f(x)) = x$ و $f(f^{-1}(y)) = y$ برای همه $x \in A$ و $y \in B$.

مسئله ۳.۴. گزاره گزاره ۳.۱۹ را اثبات کنید.

مسئله ۳.۵. نشان دهید اگر $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$ هر دو یک‌به‌یک باشند، آنگاه $g \circ f: A \rightarrow C$ نیز یک‌به‌یک است.

مسئله ۳.۶. نشان دهید اگر $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$ هر دو پوشا باشند، آنگاه $g \circ f: A \rightarrow C$ نیز پوشا است.

مسئله ۳.۷. فرض کنید $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$. نشان دهید گراف $g \circ f$ برابر است با $R_f \mid R_g$.

مسئله ۳.۸. با داشتن $f: A \rightarrow B$ ، تابع جزئی $g: B \rightarrow A$ را چنین تعریف کنید: برای هر $y \in B$ ، اگر دقیقاً یک $x \in A$ وجود داشته باشد چنان که $f(x) = y$ ، آنگاه $g(y) = x$ ؛ وگرنه $g(y) \uparrow$. نشان دهید اگر f یک‌به‌یک باشد، آنگاه $g(f(x)) = x$ برای همه $x \in \text{dom}(f)$ ، و $f(g(y)) = y$ برای همه $y \in \text{ran}(f)$.

فصل ۴

اندازهٔ مجموعه‌ها

این فصل به برشماری‌ها، شمارایی و ناشمارایی می‌پردازد. چند بخش در دو روایت آمده‌اند: روایتی مقدماتی‌تر که برشماری‌ها را فهرست‌ها، یا توابع پوشا از $\mathbb{Z}^+$ ، در نظر می‌گیرد؛ و روایتی انتزاعی‌تر که برشماری‌ها را تناظرهای دوسویی با $\mathbb{N}$ تعریف می‌کند.

۴.۱ مقدمه

هنگامی که گئورگ کانتور در دههٔ ۱۸۷۰ نظریهٔ مجموعه‌ها را پروراند، یکی از هدف‌هایش پذیرفتنی ساختن اندیشهٔ یک گردایهٔ نامتناهی بود—یک نامتناهی بالفعل، به تعبیر اندیشمندان قرون وسطی. بخش کلیدی این کار، شیوهٔ پرداخت او به اندازهٔ مجموعه‌های گوناگون بود. اگر a, b, c و همگی متمایز باشند، آنگاه مجموعهٔ $\{a, b, c\}$ به‌طور شهودی بزرگ‌تر از $\{a, b\}$ است. اما مجموعه‌های نامتناهی چگونه؟ آیا همهٔ آن‌ها هم‌اندازه‌اند؟ معلوم می‌شود که چنین نیست. نخستین اندیشهٔ مهم در اینجا مفهوم برشماری است. می‌توانیم هر مجموعهٔ متناهی را با فهرست کردن همهٔ اعضا آن برشماریم. دربارهٔ برخی مجموعه‌های نامتناهی نیز، اگر اجازه دهیم خود فهرست نامتناهی باشد، می‌توانیم همهٔ اعضا آن‌ها را فهرست کنیم. چنین مجموعه‌هایی شمارا نامیده می‌شوند. نتیجهٔ شگفت‌آور کانتور، که تا پایان این فصل آن را به‌طور کامل خواهیم فهمید، این بود که برخی مجموعه‌های نامتناهی شمارا نیستند.

۴.۲ برشماری‌ها و مجموعه‌های شمارا

این بخش برشماری‌های مجموعه‌ها را بررسی می‌کند و آن‌ها را توابع پوشا از $\mathbb{Z}^+$ تعریف می‌کند. مطالب را برای خوانندگانی که پیشینهٔ ریاضی اندکی دارند، آهسته و گام‌به‌گام پیش می‌برد. روایتی جایگزین و موجزتر در **بخش ۴.۱۱** آمده است که برشماری‌ها را به‌گونه‌ای متفاوت تعریف می‌کند: به‌منزلهٔ تناظرهای دوسویی با $\mathbb{N}$ (یا یک قطعهٔ آغازین).

پیش‌تر نمونه‌هایی از مجموعه‌ها را با فهرست کردن اعضای آن‌ها ارائه کرده‌ایم. بیایید به‌طور کلی‌تر بررسی کنیم که چگونه و چه هنگام می‌توانیم اعضای یک مجموعه را فهرست کنیم، حتی اگر آن مجموعه نامتناهی باشد.

تعریف ۴.۱ (برشماری، به‌طور غیرصوری). به‌طور غیرصوری، یک برشماری مجموعه A فهرستی (احتمالاً نامتناهی) از اعضای A است، به‌گونه‌ای که هر عضو از A در جایگاهی متناهی از فهرست ظاهر شود. اگر A برشماری‌ای داشته باشد، می‌گوییم A شمارا است.

چند نکته درباره برشماری‌ها:

۱. تنها فهرست‌هایی را برشماری به شمار می‌آوریم که آغازی داشته باشند و در آن‌ها هر عضو جز نخستین عضو، دقیقاً یک عضو داشته باشد که بی‌درنگ پیش از آن بیاید. به بیان دیگر، میان نخستین عضو آن فهرست و هر عضو دیگر فقط شمار متناهی‌ای عضو قرار دارد. به‌ویژه، این یعنی هر عضو در یک برشماری جایگاهی متناهی دارد: نخستین عضو در جایگاه ۱، دومین در جایگاه ۲ و الی آخر است.

۲. می‌توانیم برشماری‌های متفاوتی از همان مجموعه A داشته باشیم که در ترتیب ظاهرشدن اعضا فرق کنند: ۴، ۱، ۱۶، ۲۵، ۹ پنج عدد مربعی نخست را (به‌منزله یک مجموعه) درست به همان خوبی ۱، ۴، ۹، ۱۶، ۲۵ برمی‌شمارد.

۳. برشماری‌های تکراردار همچنان برشماری‌اند: ۱، ۱، ۲، ۲، ۳، ۳، ... همان مجموعه‌ای را برمی‌شمارد که ۱، ۲، ۳، ... برمی‌شمارد.

۴. وقتی برشماری‌ای را مشخص می‌کنیم، ترتیب و تکرار اهمیت دارند: می‌توانیم برشماری اعداد صحیح مثبت را با ۱، ۲، ۳، ۱، ... آغاز کنیم، اما وقتی آن‌ها را به شیوه متعارف، یعنی ۱، ۲، ۳، ۴، ... برمی‌شماریم، الگو آسان‌تر دیده می‌شود.

۵. برشماری‌ها باید آغاز داشته باشند: ...، ۳، ۲، ۱ برشماری اعداد صحیح مثبت نیست، زیرا نخستین عضو ندارد. برای اینکه ببینید این نکته چگونه از تعریف غیرصوری نتیجه می‌شود، از خود بپرسید: “عدد ۷۶ در کدام جایگاه فهرست ظاهر می‌شود؟”

۶. عبارت زیر برشماری اعداد صحیح مثبت نیست: ۱، ۳، ۵، ...، ۲، ۴، ۶، ... مشکل این است که اعداد زوج به‌جای جایگاه‌های متناهی، در جایگاه‌های $\infty + 1$ ، $\infty + 2$ ، $\infty + 3$ قرار می‌گیرند.

۷. مجموعه تهی شمارا است: فهرست تهی آن را برمی‌شمارد!

گزاره ۴.۲. اگر A برشماری‌ای داشته باشد، برشماری‌ای بی‌تکرار نیز دارد.

اثبات. فرض کنید A دارای برشماری $x_1, x_2, \dots$ باشد که در آن هر x_i یک عضو از A است. می‌توانیم با حذف اعضای تکراری، تکرارها را از یک برشماری برداریم. برای نمونه، می‌توانیم برشماری را به برشماری تازه‌ای تبدیل کنیم که در آن x_i را، اگر عضو از A باشد که در میان $x_1, \dots, x_{i-1}$ نیست، وارد فهرست کنیم؛ و اگر x_i پیش‌تر در میان $x_1, \dots, x_{i-1}$ ظاهر شده است، آن را از فهرست حذف کنیم. $\square$

استدلال اخیر نشان می‌دهد که برای دستیابی به درکی دقیق از برشماری‌ها و مجموعه‌های شمارا و اثبات مطالبی درباره آن‌ها، به تعریفی دقیق‌تر نیاز داریم. تعریف زیر چنین تعریفی را فراهم می‌کند.

تعریف ۴.۳ (برشماری، به‌طور صوری). منظور از یک برشماری برای مجموعه $A \neq \emptyset$ ، هر تابع پوشا $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ است.

بیاید خود را متقاعد کنیم که تعریف صوری و تعریف غیرصوری با استفاده از فهرستی احتمالاً نامتناهی، هم‌ارزند. نخست، هر تابع پوشا از $\mathbb{Z}^+$ به مجموعه A ، مجموعه A را برمی‌شمارد. چنین تابعی برشماری‌ای به معنای غیرصوری بالا تعیین می‌کند: فهرست $f(1), f(2), f(3), \dots$ چون f پوشا است، تضمین می‌شود که هر عضو از A مقدار $f(n)$ برای یک $n \in \mathbb{Z}^+$ باشد. از این‌رو، هر عضو از A در جایگاهی متناهی از فهرست ظاهر می‌شود. چون ممکن است تابع یک‌به‌یک نباشد، فهرست می‌تواند تکراردار باشد، اما این پذیرفتنی است (چنان‌که در بالا گفته شد). از سوی دیگر، با داشتن فهرستی که همه اعضای A را برمی‌شمارد، می‌توانیم تابع پوشا $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ را چنان تعریف کنیم که $f(n)$ برابر n امین عضو در فهرست باشد، یا اگر در جایگاه n هیچ عضوی نیست، برابر آخرین عضو در فهرست باشد. تنها حالتی که این کار تابعی پوشا تولید نمی‌کند زمانی است که A تهی و در نتیجه فهرست تهی باشد. پس هر فهرست ناتهی تابعی پوشا به‌صورت $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ تعیین می‌کند.

تعریف ۴.۴. مجموعه A شمارا است اگر و تنها اگر تهی باشد یا برشماری‌ای داشته باشد.

مثال ۴.۵. تابعی که اعداد صحیح مثبت $(\mathbb{Z}^+)$ را برمی‌شمارد، صرفاً تابع همانی $f(n) = n$ است. تابعی که اعداد طبیعی $\mathbb{N}$ را برمی‌شمارد، تابع $g(n) = n - 1$ است.

مثال ۴.۶. توابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ و $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ که به‌صورت زیر داده می‌شوند

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n, \\ g(n) &= 2n - 1 \end{aligned}$$

به‌ترتیب اعداد صحیح مثبت زوج و اعداد صحیح مثبت فرد را برمی‌شمارند. باین‌حال، هیچ‌یک از این دو تابع برشماری $\mathbb{Z}^+$ نیست، زیرا هیچ‌یک پوشا نیست.

مثال ۴.۷. تابع $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$ (که در آن $\lceil x \rceil$ تابع سقف را نشان می‌دهد که x را رو به بالا تا نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌کند) مجموعه اعداد صحیح $\mathbb{Z}$ را برمی‌شمارد. توجه کنید که f چگونه مقادیر $\mathbb{Z}$ را با “جهیدن” رفت‌وبرگشتی میان اعداد صحیح مثبت و منفی تولید می‌کند:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

همچنین می‌توانید f را به صورت موردی زیر در نظر بگیرید:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } n = 1 \\ n/2 & \text{اگر } n \text{ زوج باشد} \\ -(n-1)/2 & \text{اگر } n \text{ فرد و } > 1 \text{ باشد} \end{cases}$$

هرچند هنگام فهرست کردن اعضای یک مجموعه شاید طبیعی‌تر باشد که شمردن را از نخستین عضو، یعنی جایگاه 1، آغاز کنیم، ریاضی‌دانان دوست دارند برای شمردن چیزها از اعداد طبیعی $\mathbb{N}$ استفاده کنند. آنان از اعضای 0ام، 1ام، 2ام و الی آخر یک فهرست سخن می‌گویند. بر همین اساس، می‌توانیم برشماری را تابعی پوشا از $\mathbb{N}$ به A تعریف کنیم. البته این دو تعریف هم‌ارزند.

گزاره ۴.۸. نگاشت پوشا $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ وجود دارد اگر و تنها اگر نگاشت پوشا $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ وجود داشته باشد.

اثبات. با داشتن نگاشت پوشا $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ، می‌توانیم تعریف کنیم $g(n) = f(n+1)$ برای همه $n \in \mathbb{N}$. به‌آسانی می‌توان دید که $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ پوشا است. برعکس، با داشتن نگاشت پوشا $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ ، تعریف کنید $f(n) = g(n-1)$. $\square$

این امر نتیجه زیر را به ما می‌دهد:

نتیجه ۴.۹. مجموعه A شمارا است اگر و تنها اگر تهی باشد یا تابعی پوشا به صورت $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ وجود داشته باشد.

در بالا گفتیم که می‌توان فهرستی از اعضای مجموعه A را به فهرستی بی‌تکرار تبدیل کرد. این مطلب درباره برشماری‌ها نیز درست است، اما صورت‌بندی و اثبات دقیق آن کمی دشوارتر است. هر تابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ باید برای همه $n \in \mathbb{Z}^+$ تعریف شده باشد. اگر شمار اعضا در A متناهی باشد، آشکار است که نمی‌توانیم تابعی داشته باشیم که بر بی‌نهایت اعضای مجموعه $\mathbb{Z}^+$ تعریف شده باشد و همه اعضای مجموعه A را به‌عنوان مقدار بگیرد، اما هیچ‌گاه مقداری را دوبار نگیرد. در این حالت، یعنی هنگامی که فهرست بی‌تکرار متناهی است، باید دامنه‌ای متفاوت برای f برگزینیم که شمار اعضای آن متناهی باشد. نداشتن تکرار یعنی f باید یک‌به‌یک باشد. چون این تابع پوشا نیز هست، در پی تناظر دوسویی میان یک مجموعه متناهی $\{1, \dots, n\}$ یا $\mathbb{Z}^+$ و A هستیم.

گزاره ۴.۱۰. اگر $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ پوشا باشد (یعنی برشماری A باشد)، تناظر دوسویی $g: \mathbb{Z} \rightarrow A$ وجود دارد که در آن $\mathbb{Z}^+$ یا $\mathbb{Z}$ است یا $\{1, \dots, n\}$ برای یک $n \in \mathbb{Z}^+$.

اثبات. تابع g را به صورت بازگشتی تعریف می‌کنیم: قرار دهید $g(1) = f(1)$. اگر $g(i)$ پیش‌تر تعریف شده باشد، $g(i+1)$ را نخستین مقدار از $f(1), f(2), \dots$ قرار دهید که پیش‌تر در میان $g(1), \dots, g(i)$ نباشد، البته اگر چنین مقداری وجود داشته باشد. اگر شمار اعضای A دقیقاً n باشد، آنگاه $g(1), \dots, g(n)$ همگی تعریف شده‌اند

و بنابراین تابعی $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$ تعریف کرده‌ایم. اگر شمار اعضای A نامتناهی باشد، آنگاه برای هر i باید عضو از A در برشماری $f(1), f(2), \dots$ وجود داشته باشد که پیش‌تر در میان $g(1), \dots, g(i)$ نباشد. در این حالت، تابعی $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ تعریف کرده‌ایم.

تابع g پوشا است، زیرا هر عضو از A در میان $f(1), f(2), \dots$ قرار دارد (چون f پوشا است) و در نتیجه سرانجام مقدار $g(i)$ برای یک i خواهد شد. این تابع همچنین یک‌به‌یک است، زیرا اگر برای $j < i$ داشتیم $g(j) = g(i)$ ، آنگاه $g(i)$ پیش‌تر در میان $g(1), \dots, g(i-1)$ قرار می‌داشت، برخلاف شیوه‌ای که g را تعریف کردیم. $\square$

نتیجه ۴.۱۱. مجموعه A شمارا است اگر و تنها اگر تهی باشد یا تناظر دوسویی $f: N \rightarrow A$ وجود داشته باشد که در آن یا $N = \mathbb{N}$ یا $N = \{0, \dots, n\}$ برای یک $n \in \mathbb{N}$.

اثبات. A شمارا است اگر و تنها اگر A تهی باشد یا تابعی پوشا به‌صورت $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ وجود داشته باشد. بنا بر **گزاره ۴.۱۰**، مورد اخیر برقرار است اگر و تنها اگر تابع دوسویی $f: Z \rightarrow A$ وجود داشته باشد که در آن $Z = \mathbb{Z}^+$ یا $Z = \{1, \dots, n\}$ برای یک $n \in \mathbb{Z}^+$. با همان استدلال برهان **گزاره ۴.۸**، این نیز به نوبه خود برقرار است اگر و تنها اگر تناظر دوسویی $g: N \rightarrow A$ وجود داشته باشد که در آن یا $N = \mathbb{N}$ یا $N = \{0, \dots, n-1\}$. $\square$

تصحیح این ویرایش: مقدار جافتاده جدول. در سطر پایانی جدول، مقدار $f(7) = -3$ افزوده شده است، زیرا $-\lceil \frac{6}{2} \rceil = -3$.

شناسه ممیزی منبع: OLSIZ-001.

۴.۳ روش زیگزاگ کانتور

پیش‌تر چند برشماری “آسان” را بررسی کرده‌ایم. اکنون موردی کمی دشوارتر را بررسی می‌کنیم. مجموعه زوج‌های مرتب اعداد طبیعی را در نظر بگیرید، که آن را در **بخش ۱.۵** چنین تعریف کردیم:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

می‌توانیم این زوج‌های مرتب را در یک آرایه به‌شکل زیر سامان دهیم:

	0	1	2	3	...
0	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	...
1	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 3 \rangle$	...
2	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	...
3	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 3, 1 \rangle$	$\langle 3, 2 \rangle$	$\langle 3, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

آشکار است که هر زوج مرتب در $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ دقیقاً یک بار در آرایه ظاهر می‌شود. به‌ویژه، $\langle n, m \rangle$ در سطر n ام و ستون m ام ظاهر خواهد شد. اما چگونه اعضای چنین آرایه‌ای را در فهرستی “یک‌بعدی” سامان دهیم؟ الگوی آرایه زیر یک شیوه انجام این کار را نشان می‌دهد (هرچند البته گزینه‌های بسیار دیگری نیز وجود دارند):

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\ddots$

این الگو روش زیگزاگ کانتور نامیده می‌شود. این روش $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ را به صورت زیر برمی‌شمارد:

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

و این، گزاره زیر را ثابت می‌کند:

گزاره ۴.۱۲. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ شمارا است.

اثبات. تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ را چنان تعریف می‌کنیم که هر $k \in \mathbb{N}$ را به زوج $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ بفرستد، به گونه‌ای که k مقدار خانه واقع در سطر n ام و ستون m ام آرایه زیگزاگ کانتور باشد. $\square$

این فن به خوبی قابل تعمیم نیز هست. برای نمونه، می‌توانیم از آن برای برشمردن مجموعه سه‌تایی‌های مرتب اعداد طبیعی استفاده کنیم؛ یعنی:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{ \langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ را ضرب دکارتی $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ در $\mathbb{N}$ در نظر می‌گیریم؛ یعنی

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{ \langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}$$

و از این رو می‌توانیم $\mathbb{N}^3$ را با آرایه‌ای برشماریم که یک محور آن با برشماری $\mathbb{N}$ و محور دیگرش با برشماری $\mathbb{N}^2$ برچسب گذاری شده است:

	0	1	2	3	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	...
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

پس با استفاده از روشی مانند روش زیگزاگ کانتور، می‌توانیم به همین ترتیب برشماری‌ای از $\mathbb{N}^3$ به دست آوریم. همچنین می‌توانیم این روند را ادامه دهیم و برشماری‌هایی از $\mathbb{N}^n$ برای هر عدد طبیعی n به دست آوریم. بنابراین داریم:

گزاره ۴.۱۳. $\mathbb{N}^n$ برای هر $n \in \mathbb{N}$ شمارا است.

۴.۴ توابع جفت‌سازی و کدها

روش زیگزاگ کانتور شمارایی $\mathbb{N}^n$ را به صورت دیداری آشکار می‌کند. اما بیایید بر آرایه‌ای متمرکز شویم که $\mathbb{N}^2$ را نمایش می‌دهد. با دنبال کردن خط زیگزاگ در آرایه و شمردن جایگاه‌ها، می‌توانیم بررسی کنیم که $\langle 1, 2 \rangle$ با عدد ۷ متناظر است. با این حال، خوب بود اگر می‌توانستیم این مقدار را مستقیم‌تر محاسبه کنیم. یعنی خوب بود وارون برشماری زیگزاگ، یعنی $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ ، را در دسترس داشتیم، به گونه‌ای که

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, \quad g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, \quad g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \quad \dots, \quad g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \quad \dots$$

این تابع به ما امکان می‌داد دقیقاً محاسبه کنیم که $\langle n, m \rangle$ در کجای برشماری ظاهر خواهد شد. در واقع، می‌توانیم با دو مشاهده g را مستقیماً تعریف کنیم. نخست: اگر سطر n ام و ستون m ام حاوی مقدار v باشد، آنگاه سطر $(n+1)$ ام و ستون $(m-1)$ ام حاوی مقدار $v+1$ است. دوم: سطر نخست برشماری ما از اعداد مثلی تشکیل می‌شود که با ۰، ۱، ۳، ۶ و الی آخر آغاز می‌شوند. عدد مثلی k ام مجموع اعداد طبیعی $< k$ است که می‌توان آن را به صورت $k(k+1)/2$ محاسبه کرد. با کنار هم گذاشتن این دو مشاهده، تابع زیر را در نظر بگیرید:

$$g(n, m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

اغلب صرفاً $g(n, m)$ را به جای $g(\langle n, m \rangle)$ می‌نویسیم، زیرا خواندنش آسان‌تر است. این فرمول می‌گوید نخست عدد مثلی $(n+m)$ ام را به دست آورید و سپس n را به آن بیفزایید. این کار آرایه را دقیقاً به شیوه مطلوب ما پر می‌کند. پس به‌ویژه، زوج $\langle 1, 2 \rangle$ به $7 = \frac{4 \times 3}{2} + 1$ فرستاده می‌شود.

این تابع g وارون برشماری مجموعه‌ای از زوج‌هاست. چنین توابعی توابع جفت‌سازی نامیده می‌شوند.

تعریف ۴.۱۴ (تابع جفت‌سازی). تابع $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ یک تابع جفت‌سازی حسابی است اگر f یک‌به‌یک باشد. همچنین می‌گوییم f کدگذاری $A \times B$ را انجام می‌دهد و $f(x, y)$ کد $\langle x, y \rangle$ است.

می‌توانیم، برای نمونه، زوج‌های اعداد طبیعی را با توابع جفت‌سازی کدگذاری کنیم؛ یا به بیان دیگر، هر زوج از عناصر را با یک عدد بازنمایی کنیم. با استفاده از وارون تابع جفت‌سازی می‌توانیم عدد را کدگشایی کنیم؛ یعنی دریابیم کدام زوج را بازنمایی می‌کند.

۴.۵ یک تابع جفت‌سازی جایگزین

برشماری‌های دیگری از $\mathbb{N}^2$ وجود دارند که یافتن وارونشان را آسان‌تر می‌کنند. یکی از آن‌ها را در اینجا می‌بینیم. به جای آنکه برشماری را در یک آرایه مجسم کنید، با فهرستی از اعداد صحیح مثبت آغاز کنید که با جایگاه‌هایی (در ابتدا) تهی متناظرند. تصور کنید این جایگاه‌ها را به ترتیب و به شکل زیر با زوج‌های $\langle n, m \rangle$ پر می‌کنیم. از زوج‌هایی آغاز کنید که در مؤلفه نخستشان 0 دارند (یعنی زوج‌های $\langle 0, m \rangle$): نخستین زوج (یعنی $\langle 0, 0 \rangle$) را در نخستین جایگاه تهی بگذارید، سپس یک جایگاه تهی را رد کنید، دومین زوج (یعنی $\langle 0, 2 \rangle$) را در جایگاه تهی بعدی بگذارید، دوباره یکی را رد کنید، و به همین ترتیب ادامه دهید. آغاز (ناکامل) برشماری ما اکنون به شکل زیر است:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	...					

این کار را برای جایگاه‌هایی که هنوز خالی مانده‌اند، با زوج‌های $\langle 1, m \rangle$ تکرار کنید و باز هم یک جایگاه خالی در میان را رد کنید:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...		

زوج‌های $\langle 2, m \rangle$ ، $\langle 3, m \rangle$ و جز آن را نیز به همین شیوه وارد کنید. بنابراین برشماری کامل‌شده ما چنین آغاز می‌شود:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

اگر خانه‌های آرایه بالا را مطابق این برشماری شماره‌گذاری کنیم، خط زیگزاگ مرتبی نخواهیم یافت، بلکه آرایش زیر را خواهیم داشت:

	0	1	2	3	4	5	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

می‌بینیم که زوج‌های سطر 0 در جایگاه‌های فردشماره برشماری ما قرار دارند؛ یعنی زوج $\langle 0, m \rangle$ در جایگاه $2m + 1$ است. زوج‌های سطر دوم، یعنی $\langle 1, m \rangle$ ، در جایگاه‌هایی قرار دارند که شماره آن‌ها دو برابر یک عدد فرد، و به‌طور

مشخص $(2m+1) \cdot 2$ است. زوج‌های سطر سوم، یعنی $\langle 2, m \rangle$ ، در جایگاه‌هایی قرار دارند که شماره آن‌ها چهار برابر یک عدد فرد، یعنی $(2m+1) \cdot 4$ است؛ و به همین ترتیب. عامل‌های $(2m+1)$ برای هر سطر، یعنی $1, 2, 4, 8, \dots$ ، دقیقاً توان‌های 2 هستند: $1 = 2^0, 2 = 2^1, 4 = 2^2, 8 = 2^3, \dots$ در واقع، نمای مربوط همواره مؤلفه نخست زوج مورد بحث است. پس برای زوج $\langle n, m \rangle$ ، عامل برابر 2^n است. این امر فرمول کلی $(2m+1) \cdot 2^n$ را به ما می‌دهد. باین‌حال، این نگاشتی از زوج‌ها به اعداد صحیح مثبت است؛ یعنی $\langle 0, 0 \rangle$ در جایگاه 1 قرار دارد. اگر بخواهیم از جایگاه 0 آغاز کنیم، باید 1 را از حاصل کم کنیم. پس داریم:

مثال ۴.۱۵. تابع $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ که به صورت زیر داده می‌شود

$$h(n, m) = 2^n(2m+1) - 1$$

یک تابع جفت‌سازی برای مجموعه زوج‌های اعداد طبیعی $\mathbb{N}^2$ است.

بر این اساس، در دومین برشماری $\mathbb{N}^2$ ، زوج $\langle 0, 0 \rangle$ دارای کد $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$ است؛ زوج $\langle 1, 2 \rangle$ دارای کد $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$ است؛ زوج $\langle 2, 6 \rangle$ دارای کد $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$ است.

گاهی کافی است زوج‌های اعداد طبیعی $\mathbb{N}^2$ را کدگذاری کنیم، بی‌آنکه لازم باشد کدگذاری پوشا باشد. چنین کدگذاری‌هایی وارون‌هایی دارند که فقط توابع جزئی‌اند.

مثال ۴.۱۶. تابع $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$ که به صورت زیر داده می‌شود

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

تابعی یک‌به‌یک به صورت $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ است.

تصحیح این ویرایش: خانواده سوم زوج‌ها. در فهرست خانواده‌های پیاپی، دومین $\langle 2, m \rangle$ به $\langle 3, m \rangle$ تصحیح شده است تا با سطرهای جدول سازگار باشد. شناسه ممیزی منبع: OLSIZ-003.

۴.۶ مجموعه‌های ناشمارا

این بخش ناشمارا بودن $\mathbb{B}^\omega$ و $\wp(\mathbb{Z}^+)$ را با استفاده از تعریف بخش ۴.۲ ثابت می‌کند. این بخش طوری تنظیم شده است که اندکی مقدماتی‌تر و اندکی مشروح‌تر از روایت بخش ۴.۱۱ باشد

برخی مجموعه‌ها، مانند مجموعه $\mathbb{Z}^+$ از اعداد صحیح مثبت، نامتناهی‌اند. تاکنون نمونه‌هایی از مجموعه‌های نامتناهی دیده‌ایم که همگی شمارا بوده‌اند. باین‌حال، مجموعه‌های نامتناهی‌ای نیز وجود دارند که این ویژگی را ندارند. چنین مجموعه‌هایی را شمارا می‌نامند.

پیش از هر چیز، شاید همین وجود مجموعه‌های ناشمارا شگفت‌آور باشد. برای هر مجموعه شمارا مانند A تابعی پوشا به صورت $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ وجود دارد. اگر مجموعه‌ای ناشمارا باشد، چنین تابعی وجود ندارد. یعنی هیچ تابعی که اعضا را از مجموعه نامتناهی $\mathbb{Z}^+$ به A نگاشت کند، نمی‌تواند همه A را فراگیرد. پس شمار اعضا در A از شمار بی‌نهایت عدد صحیح مثبت نیز «بیشتر» است.

چگونه می‌توان ثابت کرد که مجموعه‌ای ناشمارا است؟ باید نشان دهید که هیچ تابع پوشایی از این نوع نمی‌تواند وجود داشته باشد. به‌طور هم‌ارز، باید نشان دهید که نمی‌توان عناصر A را در فهرستی نامتناهی و یک‌سویه برشمرد. بهترین راه برای این کار آن است که نشان دهید هر فهرستی از اعضای A ناگزیر دست‌کم یک عضو را از قلم می‌اندازد؛ یا اینکه هیچ تابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ نمی‌تواند پوشا باشد. می‌توانیم این کار را با روش قطری کانتور انجام دهیم. با داشتن فهرستی از اعضای A ، مثلاً $x_1, x_2, \dots$ ، عضو دیگری از A می‌سازیم که بنا بر نحوه ساختش، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در آن فهرست باشد.

نخستین مثال ما مجموعه $\mathbb{B}^\omega$ از همه دنباله‌های نامتناهی و بدون شکاف 0ها و 1هاست.

قضیه ۴.۱۷. $\mathbb{B}^\omega$ ناشمارا است.

اثبات. به قصد خلف، فرض کنید $\mathbb{B}^\omega$ شمارا است؛ یعنی فرض کنید $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ فهرستی است که همه اعضا را از $\mathbb{B}^\omega$ در بر می‌گیرد. هر s_i خود دنباله‌ای نامتناهی از 0ها و 1هاست. عضو j ام دنباله i ام در این فهرست را $s_i(j)$ می‌نامیم. پس دنباله i ام، یعنی s_i ، چنین است:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

می‌توانیم این فهرست و اعضای هر دنباله s_i در آن را در آرایه‌ای مرتب کنیم:

	1	2	3	4	...
1	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$s_4(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

برچسب‌های کنار آرایه شماره دنباله‌ها را در فهرست $s_1, s_2, \dots$ مشخص می‌کند؛ اعداد بالای آرایه، اعضای را که در هریک از دنباله‌ها قرار دارند مشخص می‌کنند. برای نمونه، $s_1(1)$ نام عددی، یعنی یک 0 یا یک 1، است که نخستین عضو در دنباله s_1 است؛ و همین‌طور تا آخر.

اکنون دنباله نامتناهی $\bar{s}$ را از 0ها و 1ها می‌سازیم؛ دنباله‌ای که به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در این فهرست باشد. تعریف $\bar{s}$ به فهرست $s_1, s_2, \dots$ وابسته خواهد بود. هر فهرست نامتناهی از دنباله‌های نامتناهی 0ها و 1ها، دنباله‌ای نامتناهی مانند $\bar{s}$ پدید می‌آورد که تضمین شده است در آن فهرست ظاهر نشود.

برای تعریف $\bar{s}$ ، تمام اعضا را یک‌به‌یک مشخص می‌کنیم؛ یعنی $\bar{s}(n)$ را برای همه $n \in \mathbb{Z}^+$ تعیین می‌کنیم. برای این کار قطر آرایهٔ بالا را از بالا به پایین می‌خوانیم (نام «روش قطری» نیز از همین جا می‌آید) و سپس هر 1 را به 0 و هر 0 را به 1 تغییر می‌دهیم. به بیان انتزاعی‌تر، $\bar{s}(n)$ را برابر 0 یا 1 تعریف می‌کنیم، بسته به اینکه عضو n م قطر، یعنی $s_n(n)$ ، برابر 1 یا 0 باشد.

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{اگر } s_n(n) = 1 \end{cases}$$

اگر فرمول‌ها را بر تعریف موردی ترجیح می‌دهید، می‌توانید $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$ را نیز به‌عنوان تعریف به کار ببرید. آشکارا $\bar{s}$ دنباله‌ای نامتناهی از 0ها و 1هاست، زیرا صرفاً دنبالهٔ مکمل دنباله‌ای از 0ها و 1هاست که بر قطر آرایهٔ ما ظاهر می‌شوند. پس $\bar{s}$ عضو از $\mathbb{B}^\omega$ است. اما نمی‌تواند در فهرست $s_1, s_2, \dots$ باشد. چرا؟

این دنباله نمی‌تواند نخستین دنبالهٔ فهرست، یعنی s_1 ، باشد، زیرا در نخستین عضو با s_1 تفاوت دارد. مقدار $s_1(1)$ هرچه باشد، $\bar{s}(1)$ را مخالف آن تعریف کرده‌ایم. همچنین نمی‌تواند دومین دنبالهٔ فهرست باشد، زیرا $\bar{s}$ در عضو دوم با s_2 تفاوت دارد: اگر $s_2(2)$ برابر 0 باشد، $\bar{s}(2)$ برابر 1 است و برعکس. همین استدلال ادامه می‌یابد.

دقیق‌تر بگوییم: اگر $\bar{s}$ در فهرست بود، عددی مانند k وجود داشت که $\bar{s} = s_k$. دو دنباله یکسان‌اند اگر و تنها اگر در هر جایگاه برابر باشند؛ یعنی برای هر n ، $\bar{s}(n) = s_k(n)$. پس به‌ویژه، با گرفتن حالت خاص $n = k$ ، باید $\bar{s}(k) = s_k(k)$ برقرار باشد. $s_k(k)$ یا 0 است یا 1. اگر 0 باشد، $\bar{s}(k)$ باید 1 باشد—زیرا $\bar{s}$ را چنین تعریف کردیم. اما اگر $s_k(k) = 1$ باشد، باز هم به‌سبب نحوهٔ تعریف $\bar{s}$ ، داریم $\bar{s}(k) = 0$. در هر دو حالت $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$.

کار را با این فرض آغاز کردیم که فهرستی از اعضا در $\mathbb{B}^\omega$ ، یعنی $s_1, s_2, \dots$ ، وجود دارد. از این فهرست دنبالهٔ $\bar{s}$ را ساختیم و ثابت کردیم که نمی‌تواند در فهرست باشد. با این حال، این نیز بی‌تردید دنباله‌ای از 0ها و 1هاست، اگر همهٔ s_i ها دنباله‌هایی از 0ها و 1ها باشند؛ یعنی $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$. این نتیجه به‌ویژه نشان می‌دهد که هیچ فهرستی از همهٔ اعضا در $\mathbb{B}^\omega$ نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا از هر فهرست این‌چنینی می‌توانستیم دنبالهٔ $\bar{s}$ را بسازیم که تضمین شده است در فهرست نباشد. بنابراین فرض وجود فهرستی از همهٔ دنباله‌های $\mathbb{B}^\omega$ به تناقض می‌انجامد. $\square$

این روش برهان را «قطری‌سازی» می‌نامند، زیرا برای تعریف $\bar{s}$ از قطر آرایه استفاده می‌کند. قطری‌سازی لزوماً به وجود آرایه نیاز ندارد: می‌توانیم با اندیشه‌ای مشابه نشان دهیم که مجموعه‌ها شمارا نیستند، حتی اگر هیچ آرایه و هیچ قطر واقعی‌ای در میان نباشد.

قضیه ۴.۱۸. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ شمارا نیست.

اثبات. به همان شیوه پیش می‌رویم: نشان می‌دهیم که برای هر فهرستی از زیرمجموعه‌های $\mathbb{Z}^+$ ، زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{Z}^+$ وجود دارد که نمی‌تواند در فهرست باشد. فرض کنید فهرست زیر از زیرمجموعه‌های $\mathbb{Z}^+$ داده شده است:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

اکنون مجموعه‌ای مانند $\bar{Z}$ چنان تعریف می‌کنیم که برای هر $n \in \mathbb{Z}^+$ ، $n \in \bar{Z}$ اگر و تنها اگر $n \notin Z_n$:

$$\bar{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

$\overline{Z}$ آشکارا مجموعه‌ای از اعداد صحیح مثبت است، زیرا بنا بر فرض هر Z_n چنین مجموعه‌ای است، و از این رو $\overline{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. اما $\overline{Z}$ نمی‌تواند در فهرست باشد. برای نشان دادن این مطلب، ثابت می‌کنیم که برای هر $k \in \mathbb{Z}^+$ ، $\overline{Z} \neq Z_k$.

پس $k \in \mathbb{Z}^+$ را دلخواه بگیرید. $\overline{Z}$ را چنان تعریف کرده‌ایم که برای هر $n \in \mathbb{Z}^+$ ، $n \in \overline{Z}$ اگر و تنها اگر $n \notin Z_n$ ، به‌ویژه، با گرفتن $n = k$ داریم $k \in \overline{Z}$ اگر و تنها اگر $k \notin Z_k$. اما این نشان می‌دهد که $\overline{Z} \neq Z_k$ ، زیرا k عضو یکی از آن دو است، اما عضو آن یکی نیست؛ پس $\overline{Z}$ و Z_k از نظر اعضا تفاوت دارند. از آنجا که k دلخواه بود، $\overline{Z}$ در فهرست $Z_1, Z_2, \dots$ نیست. $\square$

برهان پیشین از قطر نام نبرد، اما اگر آن را به شکل زیر تصویر کنید، می‌توانید قطر را در آن ببینید: مجموعه‌های $Z_1, Z_2, \dots$ را در آرایه‌ای بنویسید که در آن هر عضو مانند $j \in Z_i$ در ستون j ام قرار گیرد. فرض کنید چهار مجموعه نخست در آن فهرست به ترتیب $\{1, 2, 3, \dots\}$ ، $\{2, 4, 6, \dots\}$ ، $\{1, 2, 5\}$ و $\{3, 4, 5, \dots\}$ باشند. در این صورت آرایه چنین آغاز می‌شود:

$$\begin{array}{ccccccc} Z_1 = & \{1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, \dots\} \\ Z_2 = & \{ & 2, & & 4, & & 6, \dots\} \\ Z_3 = & \{1, & 2, & & & 5 & \dots\} \\ Z_4 = & \{ & & 3, & 4, & 5, & 6, \dots\} \\ & \vdots & & & & \ddots & \end{array}$$

آنگاه $\overline{Z}$ مجموعه‌ای است که با پایین رفتن روی قطر به دست می‌آید: هر عددی را که روی قطر ظاهر می‌شود کنار می‌گذاریم و هر j ای را که آرایه در سطر/ستون j ام شکاف دارد، وارد مجموعه می‌کنیم. در نمونه بالا، 1 و 2 را کنار می‌گذاریم، 3 را وارد می‌کنیم، 4 را کنار می‌گذاریم، و همین‌طور ادامه می‌دهیم.

۴.۷ کاهش

این بخش نامشماربودن را از راه کاهش ثابت می‌کند و با نتایج بخش ۴.۶ مطابقت دارد. روایتی جایگزین و اندکی موجزتر که با نتایج بخش ۴.۱۲ مطابقت دارد، در بخش ۴.۱۳ آمده است.

با استدلالی قطری نشان دادیم که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ نامشمار است. از پیش نیز برهانی داشتیم که $\mathbb{B}^\omega$ ، یعنی مجموعه همه دنباله‌های نامتناهی 0ها و 1ها، نامشمار است. راه دیگری برای اثبات اینکه $\wp(\mathbb{Z}^+)$ نامشمار است چنین است: نشان دهید که اگر $\wp(\mathbb{Z}^+)$ شمارا باشد، آنگاه $\mathbb{B}^\omega$ نیز شمارا است. چون می‌دانیم $\mathbb{B}^\omega$ شمارا نیست، $\wp(\mathbb{Z}^+)$ نیز نمی‌تواند چنین باشد. این کار را کاهش دادن یک مسئله به مسئله‌ای دیگر می‌نامند—در اینجا، مسئله برشمردن $\mathbb{B}^\omega$ را به مسئله برشمردن $\wp(\mathbb{Z}^+)$ کاهش می‌دهیم. حل مسئله دوم—یعنی برشماری $\wp(\mathbb{Z}^+)$ —راه‌حلی برای مسئله نخست—یعنی برشماری $\mathbb{B}^\omega$ —به دست می‌دهد.

چگونه مسئله برشمردن مجموعه B را به مسئله برشمردن مجموعه A کاهش می‌دهیم؟ روشی ارائه می‌کنیم که برشماری A را به برشماری B تبدیل کند. آسان‌ترین راه آن است که تابعی پوشا به صورت $f: A \rightarrow B$ تعریف کنیم. اگر $x_1, x_2, \dots$ مجموعه A را برشمارد، آنگاه $f(x_1), f(x_2), \dots$ مجموعه B را برمی‌شمارد. در مورد ما، در پی تابعی پوشا به صورت $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ هستیم.

برهان قضیه ۴.۱۸ از راه کاهش. فرض کنید $\wp(\mathbb{Z}^+)$ شمارا باشد و بنابراین برشماری‌ای از آن به صورت $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$ وجود داشته باشد.

تابع $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ را با قراردادن $f(Z)$ برابر دنباله s تعریف کنید، به گونه‌ای که $s(n) = 1$ اگر و تنها اگر $n \in Z$ ، و در غیر این صورت $s(n) = 0$. این امر به روشنی تابعی تعریف می‌کند، زیرا هرگاه $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ ، هر $n \in \mathbb{Z}^+$ یا عضوی از Z است یا نیست. برای نمونه، مجموعه $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ از اعداد صحیح مثبت زوج به دنباله $010101\dots$ نگاشته می‌شود، مجموعه تهی به $0000\dots$ و خود مجموعه $\mathbb{Z}^+$ به $1111\dots$ نگاشته می‌شود.

این تابع همچنین پوشا است: هر دنباله از 0ها و 1ها با مجموعه‌ای از اعداد صحیح مثبت متناظر است؛ همان مجموعه‌ای که اعضایش اعداد صحیح متناظر با جایگاه‌هایی هستند که دنباله در آن‌ها مقدار 1 دارد. دقیق‌تر بگوییم، فرض کنید $s \in \mathbb{B}^\omega$. مجموعه $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ را چنین تعریف کنید:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

آنگاه $f(Z) = s$ ؛ این را می‌توان با مراجعه به تعریف f بررسی کرد. اکنون فهرست زیر را در نظر بگیرید:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

چون f پوشا است، هر عضو $\mathbb{B}^\omega$ باید برای ورودی‌ای به عنوان مقدار f ظاهر شود و بنابراین باید در فهرست بیاید. پس این فهرست باید همه $\mathbb{B}^\omega$ را برشمارد.

بنابراین اگر $\wp(\mathbb{Z}^+)$ شمارا بود، $\mathbb{B}^\omega$ نیز شمارا می‌بود. اما $\mathbb{B}^\omega$ ناشمارا است (قضیه ۴.۱۷). پس $\wp(\mathbb{Z}^+)$ ناشمارا است. $\square$

ممکن است جهت کاهش به آسانی موجب سردرگمی شود. برای نمونه، تابعی پوشا مانند $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$ ثابت نمی‌کند که B ناشمارا است. (تابع $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$ را در نظر بگیرید که با $g(s) = s(1)$ تعریف می‌شود و هر دنباله از 0ها و 1ها را به نخستین عضو آن می‌نگارد. این تابع پوشا است، زیرا بعضی دنباله‌ها با 0 و بعضی با 1 آغاز می‌شوند؛ اما $\mathbb{B}$ متناهی است.) همچنین توجه کنید که تابع f باید پوشا باشد، وگرنه استدلال پیش نمی‌رود: فهرست $f(x_1), f(x_2), \dots$ در آن صورت تضمین نمی‌کند که همه اعضا را در B شامل شود. برای نمونه،

$$h(n) = \underbrace{000\dots 0}_{0 \leq n} 111\dots$$

تابعی به صورت $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ تعریف می‌کند، اما $\mathbb{Z}^+$ شمارا است.

تصحیح‌های این ویرایش: نام دنباله و خروجی نامتناهی. در تعریف دنباله مشخصه Z ، زیرنویس نامقید حذف شده و دنباله با نام تعریف شده S نوشته شده است. در مثال h ، پس از n صفر، بی‌نهایت رقم 1 افزوده شده است تا هر $h(n)$ واقعاً عضوی از $\mathbb{B}^\omega$ باشد.

شناسه‌های ممیزی منبع: OLSIZ-004 / OLSIZ-005.

۴.۸ هم‌توانی

تصور می‌کنیم که مجموعه‌ها دارای نامتناهی به‌خوبی کار می‌کنند. اما مجموعه‌های نامتناهی چه؟ اگر بخواهیم روشی صوری برای مقایسه اندازه دو مجموعه، با هر اندازه‌ای که داشته باشند، به دست دهیم، بهتر است کار را با تعریف اینکه چه هنگام دو مجموعه هم‌اندازه‌اند آغاز کنیم. فرگه چنین می‌گوید:

اگر پیشخدمتی بخواهد مطمئن شود که روی میز دقیقاً به تعداد بشقاب‌ها چاقو چیده است، لازم نیست هیچ‌یک را بشمارد؛ کافی است در سمت راست هر بشقاب یک چاقو بگذارد، به‌گونه‌ای که هر چاقوی روی میز در سمت راست یکی از بشقاب‌ها قرار گیرد. به این ترتیب، بشقاب‌ها و چاقوها به‌طور یکتا با یکدیگر متناظر می‌شوند، آن هم به‌واسطه همان رابطه مکانی. (Frege, ۱۸۸۴, §۷۰)

بیش این قطعه را می‌توان با تعریفی صوری آشکار کرد:

تعریف ۴.۱۹. مجموعه A با B هم‌توان است، که آن را با $A \approx B$ می‌نویسیم، اگر و تنها اگر تناظر دوسویی به‌صورت $f: A \rightarrow B$ وجود داشته باشد.

گزاره ۴.۲۰. هم‌توانی یک رابطه هم‌ارزی است.

اثبات. باید نشان دهیم که هم‌توانی بازتابی، متقارن و تراگذری است. فرض کنید A و C مجموعه باشند. بازتابی بودن. نگاشت همانی $\text{Id}_A: A \rightarrow A$ ، که در آن $\text{Id}_A(x) = x$ برای هر $x \in A$ ، تناظر دوسویی است. پس $A \approx A$.

متقارن. فرض کنید $A \approx B$ ؛ یعنی تناظر دوسویی به‌صورت $f: A \rightarrow B$ وجود دارد. چون f دوسویی است، وارون آن f^{-1} وجود دارد و آن نیز دوسویی است. بنابراین $f^{-1}: B \rightarrow A$ تناظر دوسویی است؛ پس $B \approx A$.

تراگذری. فرض کنید $A \approx B$ و $B \approx C$ ؛ یعنی تناظرهای دوسویی زیر وجود دارند: $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$. آنگاه ترکیب $g \circ f: A \rightarrow C$ دوسویی است؛ پس $A \approx C$.

گزاره ۴.۲۱. اگر $A \approx B$ ، آنگاه A شمارا است اگر و تنها اگر B چنین باشد.

برهان زیر از **تعریف ۴.۴** استفاده می‌کند، اگر **بخش ۴.۲** گنجانده شده باشد، و در غیر این صورت از **تعریف ۴.۲۷**.

اثبات. فرض کنید $A \approx B$ ؛ پس یک تناظر دوسویی به صورت $f: A \rightarrow B$ وجود دارد، و فرض کنید A شمارا است. آنگاه یا $A = \emptyset$ ، یا تابعی پوشا به صورت $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ وجود دارد. اگر $A = \emptyset$ ، آنگاه $B = \emptyset$ نیز (زیرا در غیر این صورت عضو $y \in B$ وجود می‌داشت، اما هیچ عضوی مانند $x \in A$ با $f(x) = y$ وجود نداشت). از سوی دیگر، اگر $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ پوشا باشد، آنگاه $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ پوشا است. برای دیدن این مطلب، $y \in B$ را در نظر بگیرید. چون f پوشا است، عضوی مانند $x \in A$ وجود دارد که $f(x) = y$. چون g پوشا است، عددی مانند $n \in \mathbb{Z}^+$ وجود دارد که $g(n) = x$. بنابراین

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

و در نتیجه $f \circ g$ پوشا است. پس $f \circ g$ برشماری‌ای از B است و بنابراین B شمارا است. اگر B شمارا باشد، نتیجه می‌گیریم که A شمارا است؛ کافی است استدلال را با تناظر دوسویی $f^{-1}: B \rightarrow A$ به جای f تکرار کنیم. $\square$

تصحیح این ویرایش: نام تابع در حالت مجموعه تهی. در دو شاخه مربوط به حالت مجموعه تهی، نماد تابع در منبع پیش از معرفی g به اشتباه g آمده بود. تابع دوسویی در دسترس $f: A \rightarrow B$ است؛ از این رو در هر دو مورد شرط درست $f(x) = y$ است. شناسه ممیزی منبع: 0LSIZ-006.

۴.۹ مجموعه‌هایی با اندازه‌های متفاوت و قضیه کانتور

بیان دقیقی از این اندیشه به دست دادیم که دو مجموعه اندازه‌ای یکسان دارند. همچنین می‌توانیم این اندیشه را که یک مجموعه از دیگری کوچک‌تر است به دقت بیان کنیم. تعریف ما از «کوچک‌تر از» (یا هم‌توان با) «به جای تناظر دوسویی میان مجموعه‌ها، به نگاشت یک‌به‌یک از مجموعه نخست به مجموعه دوم نیاز دارد. اگر چنین تابعی وجود داشته باشد، اندازه مجموعه نخست کوچک‌تر یا مساوی اندازه مجموعه دوم است. به طور شهودی، وجود نگاشت یک‌به‌یک از یک مجموعه به مجموعه‌ای دیگر تضمین می‌کند که تعداد اعضا در برد تابع دست‌کم برابر با تعداد آن‌ها در دامنه است، زیرا هیچ دو مورد از اعضا واقع در دامنه به یک عضو در برد نگاشسته نمی‌شوند.

تعریف ۴.۲۲. مجموعه A از B بزرگ‌تر نیست، که آن را با $A \preceq B$ می‌نویسیم، اگر و تنها اگر نگاشت یک‌به‌یک به صورت $f: A \rightarrow B$ وجود داشته باشد.

آشکار است که این رابطه بازتابی و تراگذری است، اما متقارن نیست (اثبات این مطلب به عنوان تمرین واگذار می‌شود). همچنین می‌توانیم مفهومی معرفی کنیم که می‌گویید یک مجموعه به طور اکید از دیگری کوچک‌تر است.

تعریف ۴.۲۳. مجموعه A از B کوچک‌تر است، که آن را با $A \prec B$ می‌نویسیم، اگر و تنها اگر نگاشت یک‌به‌یک $f: A \rightarrow B$ وجود داشته باشد، اما هیچ تناظر دوسویی $g: A \rightarrow B$ وجود نداشته باشد؛ یعنی $A \preceq B$ و $A \not\approx B$.

آشکار است که این رابطه غیربازتابی و تراگذاری است. (اثبات این مطلب به عنوان تمرین واگذار می‌شود.) با این نمادگذاری می‌توانیم بگوییم مجموعه A شمارا است اگر و تنها اگر $A \preceq \mathbb{N}$ ، و A ناشمارا است اگر و تنها اگر $\mathbb{N} \prec A$. این نمادگذاری به ما اجازه می‌دهد **قضیه ۴.۳۲** را به صورت مشاهده $\aleph(\mathbb{N}) \prec \mathbb{N}$ بازگو کنیم. در واقع، Cantor (۱۸۹۲) ثابت کرد که این نکته کاملاً کلی است:

قضیه ۴.۲۴ (کانتور). $A \prec \aleph(A)$ برای هر مجموعه A برقرار است.

اثبات. نگاشت $f(x) = \{x\}$ ، نگاشت یک‌به‌یک به صورت $f: A \rightarrow \aleph(A)$ است، زیرا اگر $x \neq y$ ، آنگاه بنا بر اصل امتداد، $\{x\} \neq \{y\}$ نیز برقرار است و بنابراین $f(x) \neq f(y)$. پس $A \preceq \aleph(A)$.

اگر **بخش ۴.۶** موجود باشد برهان تفصیلی را می‌آوریم، وگرنه برهان سریع‌تری را که با **بخش ۴.۱۲** مطابقت دارد ارائه می‌کنیم.

اکنون نشان می‌دهیم که هیچ تابع پوشا به صورت $g: A \rightarrow \aleph(A)$ نمی‌تواند وجود داشته باشد، چه رسد به تابعی دوسویی؛ و از این رو $A \not\approx \aleph(A)$. فرض کنید $g: A \rightarrow \aleph(A)$. چون g تام است، هر $x \in A$ به زیرمجموعه‌ای مانند $g(x) \subseteq A$ نگاشته می‌شود. می‌توانیم نشان دهیم که g نمی‌تواند پوشا باشد. برای این کار، زیرمجموعه‌ای مانند $\bar{A} \subseteq A$ تعریف می‌کنیم که بنا بر تعریف نمی‌تواند در برد g باشد. بگذارید

$$\bar{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

چون $g(x)$ برای همه $x \in A$ تعریف شده است، $\bar{A}$ به روشنی زیرمجموعه‌ای خوش‌تعریف از A است. اما نمی‌تواند در برد g باشد. $x \in A$ را دلخواه بگیرید؛ نشان می‌دهیم $\bar{A} \neq g(x)$. اگر $x \in g(x)$ ، آنگاه شرط $x \notin g(x)$ را برآورده نمی‌کند؛ پس بنا بر تعریف $\bar{A}$ ، داریم $x \notin \bar{A}$. اگر $x \in \bar{A}$ ، باید ویژگی معرف $\bar{A}$ را برآورده کند؛ یعنی $x \notin g(x)$ و $x \in A$. چون x دلخواه بود، این نشان می‌دهد که برای هر $x \in A$ ، $x \in g(x)$ اگر و تنها اگر $x \notin \bar{A}$ ؛ پس $g(x) \neq \bar{A}$. به عبارت دیگر، $\bar{A}$ نمی‌تواند در برد g باشد و این با فرض پوشا بودن g تناقض دارد. $\square$

مقایسه برهان **قضیه ۴.۲۴** با برهان **قضیه ۴.۱۸** آموزنده است. آنجا نشان دادیم که برای هر فهرست $Z_1, Z_2, \dots$ از زیرمجموعه‌های $\mathbb{Z}^+$ می‌توان اعداد به صورت $\bar{Z}$ ساخت که تضمین شده است در فهرست نباشد. این مجموعه از آن رو در فهرست نبود که برای هر $n \in \mathbb{Z}^+$ ، $n \in Z_n$ اگر و تنها اگر $n \notin \bar{Z}$. به این ترتیب، همیشه عددی وجود دارد که عضو یکی از Z_n یا $\bar{Z}$ است، اما عضو آن دیگری نیست. در اینجا نیز از همان اندیشه پیروی می‌کنیم، جز اینکه شاخص‌های n اکنون از جمله اعضا در A هستند، نه عضوهای $\mathbb{Z}^+$. مجموعه $\bar{A}$ چنان تعریف می‌شود که با $g(x)$ برای هر $x \in A$ متفاوت باشد، زیرا $x \in g(x)$ اگر و تنها اگر $x \notin \bar{A}$. باز همواره عضوی از A وجود دارد که عضو یکی از $g(x)$ و $\bar{A}$ است، اما عضو آن دیگری نیست. همان گونه که $\bar{Z}$ از این رو نمی‌تواند در فهرست $Z_1, Z_2, \dots$ باشد، $\bar{A}$ نیز نمی‌تواند در برد g باشد.

مقایسه برهان **قضیه ۴.۲۴** با برهان **قضیه ۴.۳۲** آموزنده است. آنجا نشان دادیم که برای هر فهرست $N_0, N_1, N_2, \dots$ از زیرمجموعه‌های $\mathbb{N}$ می‌توان اعداد به صورت D ساخت که تضمین شده است در فهرست نباشد.

این مجموعه از آن رو در فهرست نبود که $n \in N_n$ اگر و تنها اگر $n \notin D$ ، و این برای هر $n \in \mathbb{N}$ برقرار است. در اینجا نیز از همان اندیشه پیروی می‌کنیم، جز اینکه شاخص‌های n اکنون از جمله اعضا در A هستند، نه عضوهای $\mathbb{N}$. مجموعه D چنان تعریف می‌شود که با $g(x)$ برای هر $x \in A$ متفاوت باشد، زیرا $x \in g(x)$ اگر و تنها اگر $x \notin D$.

این برهان را همچنین می‌توان با برهان پارادوکس راسل مقایسه کرد: قضیه ۱۰.۳۰. در واقع قضیه کانتور الهام‌بخش پارادوکس خود راسل بود.

تصحیح این ویرایش: دامنه سور در استدلال قطری. در پایان استدلال قطری، دامنه سور در منبع به اشتباه $\bar{A}$ آمده بود. چون x از A دلخواه گرفته شده و g بر A تعریف شده است، نتیجه باید برای هر $x \in A$ بیان شود. شناسه ممیزی منبع: 0LSIZ-007.

۴.۱۰ مفهوم اندازه و قضیه شرودر-برنشتاین

اندیشه شهودی زیر را در نظر بگیرید: اگر A از B بزرگ‌تر نباشد و B از A بزرگ‌تر نباشد، آنگاه A و B هم‌توان‌اند. انصافاً اگر این اندیشه نادرست بود، به دشواری می‌توانستیم این تصور را توجیه کنیم که مفهوم تعریف‌شده ما از هم‌توانی ربطی به مقایسه «اندازه»‌های مجموعه‌ها دارد! اما خوشبختانه این اندیشه شهودی درست است. قضیه شرودر-برنشتاین این امر را توجیه می‌کند.

قضیه ۴.۲۵ (شرودر-برنشتاین). اگر $A \preceq B$ و $B \preceq A$ ، آنگاه $A \approx B$.

به عبارت دیگر، اگر نگاشت یک‌به‌یک از A به B و نگاشت یک‌به‌یک از B به A وجود داشته باشد، آنگاه تناظر دوسویی از A به B وجود دارد.

باین حال اثبات این نتیجه واقعاً نسبتاً دشوار است. در واقع، هرچند کانتور این نتیجه را بیان کرد، دیگران آن را اثبات کردند.^۱ فعلاً می‌توانید (و باید) آن را بی‌اثبات بپذیرید.

خوشبختانه قضیه شرودر-برنشتاین درست است و تصور ما را تأیید می‌کند که رابطه‌هایی که تعریف کردیم، یعنی $A \approx B$ و $A \preceq B$ ، واقعاً به «اندازه» ارتباط دارند. افزون‌براین، قضیه شرودر-برنشتاین بسیار سودمند است. یافتن تناظر دوسویی میان دو مجموعه هم‌توان می‌تواند دشوار باشد. قضیه شرودر-برنشتاین به ما اجازه می‌دهد مقایسه را به دو حالت تجزیه کنیم، به گونه‌ای که فقط لازم باشد نگاشت یک‌به‌یک از مجموعه نخست به مجموعه دوم و برعکس بیابیم.

بخش‌های زیر، یعنی بخش ۴.۱۱، بخش ۴.۱۲ و بخش ۴.۱۳، روایت‌های جایگزینی از بخش ۴.۲، بخش ۴.۶ و بخش ۴.۷ هستند که تیم باتن برای استفاده در متن خود با عنوان «نظریه مجموعه‌های باز» نوشته است. این روایت‌ها اندکی پیشرفته‌ترند و تعریفی متفاوت از شمارش‌پذیری را به کار می‌گیرند که برای بافت نظریه مجموعه‌ها مناسب‌تر است (یعنی تناظر دوسویی با $\mathbb{N}$ یا یک پاره آغازین، نه فهرست‌پذیر بودن یا برد تابعی پوشا از $\mathbb{Z}^+$ بودن).

^۱ برای آگاهی بیشتر از تاریخچه، برای نمونه بنگرید به Potter (۲۰۰۴، صص. ۱۶۵-۶).

۴.۱۱ برشماری‌ها و مجموعه‌های شمارا

این بخش برشماری‌ها را، مطابق شیوه رایج در نظریه مجموعه‌ها، به صورت تناظرهای دوسویی با (قطعه‌های آغازین) $\mathbb{N}$ تعریف می‌کند. بنابراین اندکی با تعریف‌های بخش ۴.۲ تعارض دارد و همه مثال‌های آنجا را تکرار می‌کند. همچنین کمی موجزتر از آن بخش است.

می‌توانیم یک مجموعه متناهی را صرفاً با برشمردن اعضای آن مشخص کنیم. این کار را هنگامی انجام می‌دهیم که مجموعه‌ای را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

با فرض اینکه اعضای $a_1, \dots, a_n$ همگی متمایز باشند، این تعریف تناظر دوسویی میان A و نخستین n عدد طبیعی، یعنی $0, \dots, n-1$ ، به دست می‌دهد. برعکس، چون هر مجموعه متناهی فقط تعداد متناهی عضو دارد، هر مجموعه متناهی را می‌توان در چنین تناظری قرار داد. به عبارت دیگر، اگر A متناهی باشد، میان A و $\{0, \dots, n-1\}$ تناظر دوسویی وجود دارد، که در آن n شمار اعضای A است.

اگر برخی گونه‌های مجموعه نامتناهی را نیز مجاز بدانیم، آنگاه اجازه خواهیم داد برخی مجموعه‌های نامتناهی هم برشمرده شوند. می‌توانیم این مطلب را با گفتن اینکه یک مجموعه نامتناهی به وسیله تناظر دوسویی میان آن و کل $\mathbb{N}$ برشمرده می‌شود، دقیق سازیم.

تعریف ۴.۲۶ (برشماری، مجموعه‌شناختی). یک برشماری از مجموعه A ، یک تناظر دوسویی است که بردش A و دامنه‌اش یا قطعه‌ای آغازین از اعداد طبیعی $\{0, 1, \dots, n\}$ یا کل مجموعه اعداد طبیعی $\mathbb{N}$ است.

این کاربرد واژه برشماری مبنایی شهودی دارد. زیرا اینکه بگوییم مجموعه A را برشمرده‌ایم، یعنی یک تناظر دوسویی مانند f وجود دارد که به ما اجازه می‌دهد عضوهای مجموعه A را یک‌به‌یک بشماریم. عضو 0 ام، $f(0)$ است؛ عضو 1 ام، $f(1)$ است؛ ... و عضو n ام، $f(n)$ است.^۲ مبنای این کاربرد را می‌توان با افزودن تعریف زیر باز هم روشن‌تر کرد:

تعریف ۴.۲۷. مجموعه A شمارا است اگر و تنها اگر یا $A = \emptyset$ باشد یا برشماری‌ای از A وجود داشته باشد. می‌گوییم A ناشمارا است اگر و تنها اگر A شمارا نباشد.

پس یک مجموعه شمارا است اگر و تنها اگر تهی باشد یا بتوان به کمک یک برشماری اعضای آن را یک‌به‌یک شمرد.

مثال ۴.۲۸. تابعی که اعداد طبیعی را برمی‌شمارد، صرفاً تابع همانی $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ است که با $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$ داده می‌شود. تابعی که اعداد طبیعی مثبت، یعنی $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ، را برمی‌شمارد، تابع $g(n) = n + 1$ است، یعنی تابع پسین، است.

^۲بله، از 0 می‌شماریم. البته می‌توانستیم از 1 نیز آغاز کنیم. این انتخاب تفاوت مهمی ایجاد نمی‌کرد. فقط لازم بود $\mathbb{N}$ را با $\mathbb{Z}^+$ جایگزین کنیم.

مثال ۴.۲۹. توابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ و $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ که به صورت زیر داده می‌شوند

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n, \\ g(n) &= 2n + 1 \end{aligned}$$

به ترتیب اعداد طبیعی زوج و اعداد طبیعی فرد را برمی‌شمارند. اما هیچ یک پوشا نیست؛ پس هیچ یک برشماری $\mathbb{N}$ نیست.

مثال ۴.۳۰. بگذارید $\lceil x \rceil$ تابع سقف باشد که x را رو به بالا تا نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌کند. آنگاه تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ که به صورت زیر داده می‌شود:

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

مجموعه اعداد صحیح $\mathbb{Z}$ را به ترتیب زیر برمی‌شمارد:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \left\lceil \frac{0}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{1}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{2}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{4}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{6}{2} \right\rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

توجه کنید که f چگونه مقادیر $\mathbb{Z}$ را با «جهیدن» رفت و برگشتی میان اعداد صحیح مثبت و منفی تولید می‌کند. همچنین می‌توانید f را به صورت موردی زیر در نظر بگیرید:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{اگر } n \text{ زوج باشد} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{اگر } n \text{ فرد باشد} \end{cases}$$

۴.۱۲ مجموعه‌های ناشمارا

این بخش ناشمارا بودن $\mathbb{B}^\omega$ و $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ را با استفاده از تعریف‌های بخش ۴.۱۱ ثابت می‌کند؛ یعنی وجود تناظری دوسویی با $\mathbb{N}$ را به جای یک تابع پوشا از $\mathbb{Z}^+$ لازم می‌گیرد.

مجموعه $\mathbb{N}$ از اعداد طبیعی نامتناهی است. همچنین به وضوح شمارا است. اما واقعیت شگفت‌انگیز این است که مجموعه‌های ناشمارا وجود دارند؛ یعنی مجموعه‌هایی که شمارا نیستند (نگاه کنید به تعریف ۴.۲۷).

این مطلب شاید شگفت‌آور باشد. زیرا گفتن اینکه A ناشمارا است یعنی گفتن اینکه هیچ تناظر دوسویی‌ای مانند $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ وجود ندارد؛ یعنی هیچ تابعی که اعضای $\mathbb{N}$ را، که شمارشان نامتناهی است، به A نگاشت کند، همه A را فرا نمی‌گیرد. پس اگر A ناشمارا باشد، شمار اعضای A از شمار اعداد طبیعی «بیشتر» است.

برای اثبات اینکه مجموعه‌ای ناشمارا است، باید نشان دهید که هیچ تناظر دوسویی مناسبی نمی‌تواند وجود داشته باشد. بهترین راه برای این کار آن است که نشان دهید هر کوششی برای برشمردن اعضای A ناگزیر دست‌کم یک عضو را از قلم می‌اندازد؛ این نشان می‌دهد که هیچ تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ پوشا نیست. راهبردی کلی برای اثبات این مطلب، استفاده از روش قطری کانتور است. با داشتن فهرستی از اعضای A ، مثلاً $x_1, x_2, \dots$ ، عضو دیگری از A می‌سازیم که بنا بر نحوه ساختش، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در آن فهرست باشد.

اما همه این مطالب با یک مثال بهتر فهمیده می‌شوند. بنابراین نخستین مثال ما مجموعه $\mathbb{B}^\omega$ از همه رشته‌های نامتناهی 0ها و 1هاست. (نماد $\mathbb{B}$ نماینده «دودویی» است و می‌توانیم آن را صرفاً مجموعه دوعضوی $\{0, 1\}$ بدانیم.)

قضیه ۴.۳۱. $\mathbb{B}^\omega$ ناشمارا است.

اثبات. هر برشماری از یک زیرمجموعه $\mathbb{B}^\omega$ را در نظر بگیرید. پس فهرستی مانند $s_0, s_1, s_2, \dots$ داریم که در آن هر s_n رشته‌ای نامتناهی از 0ها و 1هاست. بگذارید $s_n(m)$ رقم m ام رشته n ام این فهرست باشد. اکنون می‌توانیم فهرست خود را آرایه‌ای در نظر بگیریم که در آن $s_n(m)$ در سطر n ام و ستون m ام قرار گرفته است:

	0	1	2	3	...
0	$\mathbf{s_0(0)}$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

اکنون رشته‌ای نامتناهی، یعنی d ، از 0ها و 1ها می‌سازیم که در این فهرست نیست. این کار را با مشخص کردن هریک از درایه‌های آن انجام می‌دهیم؛ یعنی $d(n)$ را برای همه $n \in \mathbb{N}$ مشخص می‌کنیم. به‌طور شهودی، قطر آرایه بالا را رو به پایین می‌خوانیم (از این‌رو نام «روش قطری») و سپس هر 1 را به 0 و هر 0 را به 1 تغییر می‌دهیم. به بیان انتزاعی‌تر، $d(n)$ را برابر 0 یا 1 تعریف می‌کنیم، بسته به اینکه عضو n ام قطر، یعنی $s_n(n)$ ، برابر 1 یا 0 باشد؛ یعنی:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{اگر } s_n(n) = 1 \end{cases}$$

آشکارا $d \in \mathbb{B}^\omega$ است، زیرا رشته‌ای نامتناهی از 0ها و 1هاست. اما d را چنان ساخته‌ایم که $d(n) \neq s_n(n)$ برای هر $n \in \mathbb{N}$. یعنی d با s_n در درایه n ام تفاوت دارد. پس $d \neq s_n$ برای هر $n \in \mathbb{N}$. بنابراین d نمی‌تواند در فهرست $s_0, s_1, s_2, \dots$ باشد.

نشان داده‌ایم که هر برشماری دلخواه از زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{B}^\omega$ ، یک عضو از $\mathbb{B}^\omega$ را از قلم می‌اندازد. پس هیچ برشماری‌ای از مجموعه $\mathbb{B}^\omega$ وجود ندارد؛ یعنی $\mathbb{B}^\omega$ ناشمارا است. $\square$

این روش اثبات را «قطری‌سازی» می‌نامند، زیرا برای تعریف d از قطر آرایه استفاده می‌کند. باین‌حال، قطری‌سازی لزوماً مستلزم وجود آرایه نیست. در واقع، می‌توانیم با اندیشه‌ای مشابه نشان دهیم که مجموعه‌ای ناشمارا است، حتی هنگامی که هیچ آرایه و هیچ قطر واقعی‌ای در میان نیست. نتیجه زیر چگونگی این کار را نشان می‌دهد.

قضیه ۴.۳۲. $\wp(\mathbb{N})$ شمارا نیست.

اثبات. به همان شیوه پیش می‌رویم و نشان می‌دهیم که هر فهرستی از زیرمجموعه‌های $\mathbb{N}$ ، زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{N}$ را از قلم می‌اندازد. پس فرض کنید فهرستی مانند $N_0, N_1, N_2, \dots$ از زیرمجموعه‌های $\mathbb{N}$ داریم. مجموعه D را چنین تعریف می‌کنیم: $n \in D$ اگر و تنها اگر $n \notin N_n$:

$$\square \quad D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

آشکارا $D \subseteq \mathbb{N}$ است. اما D نمی‌تواند در فهرست باشد. زیرا بنا بر ساخت، $n \in D$ اگر و تنها اگر $n \notin N_n$ ؛ از این رو $D \neq N_n$ برای هر $n \in \mathbb{N}$.

برهان پیشین از قطر نام نبرد. باین‌حال، اگر آن را چنین تصویر کنید، می‌توانید آن را مشتمل بر یک قطر بدانید: فرض کنید مجموعه‌های $N_0, N_1, \dots$ ، در آرایه‌ای نوشته شده‌اند که در آن N_n را در سطر n ام با نوشتن m در ستون m ام، اگر و تنها اگر $m \in N_n$ ، نمایش می‌دهیم. برای نمونه، فرض کنید چهار مجموعه نخست آن فهرست $\{0, 1, 2, \dots\}$ ، $\{1, 3, 5, \dots\}$ ، $\{0, 1, 4\}$ و $\{2, 3, 4, \dots\}$ باشند؛ آنگاه آرایه ما چنین آغاز می‌شود:

$$\begin{array}{ccccccc} N_0 = & \{ & 0, & 1, & 2, & & \dots \} \\ N_1 = & \{ & & 1, & & 3, & 5, \dots \} \\ N_2 = & \{ & 0, & 1, & & & 4 \dots \} \\ N_3 = & \{ & & & 2, & 3, & 4, \dots \} \\ & & & & & & \vdots \end{array}$$

آنگاه D مجموعه‌ای است که با پایین‌رفتن روی قطر به دست می‌آید و $n \in D$ را دقیقاً هنگامی برقرار می‌گیریم که n روی قطر نباشد. پس در حالت بالا، 0 و 1 را کنار می‌گذاریم، 2 را در مجموعه قرار می‌دهیم، 3 را کنار می‌گذاریم و الی آخر.

تصحیح این ویرایش: ترتیب شاخص‌ها. در توصیف $s_n(m)$ ، نقش دو شاخص در منبع وارونه شده بود: $s_n(m)$ رقم m ام رشته n ام است، چنان‌که سطرها و ستون‌های آرایه نیز نشان می‌دهند. شناسه ممیزی منبع: OLSIZ-008.

تصحیح این ویرایش: تغییر مکمل بیت. دستور شهودی تغییر بیت در منبع، تبدیل 1 به 0 را دوبار تکرار کرده بود؛ تبدیل مکمل در مورد دوم، 0 به 1 است. شناسه ممیزی منبع: OLSIZ-009.

۴.۱۳ کاهش

این بخش ناشماربودن را از راه کاهش ثابت می‌کند و با نتایج بخش ۴.۱۲ مطابقت دارد. روایتی جایگزین و اندکی مشروح‌تر که با نتایج بخش ۴.۶ مطابقت دارد، در بخش ۴.۷ آمده است.

با استدلالی قطری ثابت کردیم که $\mathbb{B}^\omega$ ناشمارا است. با استدلال قطری مشابهی نشان دادیم که $\wp(\mathbb{N})$ ناشمارا است. اما راه دیگری نیز برای اثبات اینکه $\wp(\mathbb{N})$ ناشمارا است وجود دارد: نشان دهید که اگر $\wp(\mathbb{N})$ شمارا باشد، آنگاه $\mathbb{B}^\omega$ نیز شمارا است. چون می‌دانیم $\mathbb{B}^\omega$ ناشمارا است، نتیجه می‌شود که $\wp(\mathbb{N})$ نیز چنین است. این کار را کاهش دادن یک مسئله به مسئله‌ای دیگر می‌نامند. در این مورد، مسئله برشمردن $\mathbb{B}^\omega$ را به مسئله برشمردن $\wp(\mathbb{N})$ کاهش می‌دهیم. راه‌حلی برای مسئله دوم—یعنی برشماری $\wp(\mathbb{N})$ —راه‌حلی برای مسئله نخست—یعنی برشماری $\mathbb{B}^\omega$ —به دست می‌دهد.

برای کاهش مسئله برشمردن مجموعه B به مسئله برشمردن مجموعه A ، روشی ارائه می‌کنیم که برشماری A را به برشماری B تبدیل کند. آسان‌ترین راه برای این کار تعریف یک نگاشت پوشا مانند $f: A \rightarrow B$ است. اگر $x_1, x_2, \dots$ مجموعه A را برشمارد، آنگاه $f(x_1), f(x_2), \dots$ مجموعه B را برمی‌شمارد. در مورد ما، در پی یک نگاشت پوشا مانند $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ هستیم.

برهان قضیه ۴.۳۲ از راه کاهش. برای انجام کاهش، فرض کنید $\wp(\mathbb{N})$ شمارا است و بنابراین برشماری‌ای از آن به صورت $N_1, N_2, N_3, \dots$ وجود دارد.

تابع $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ را با این قرارداد تعریف کنید که $f(N)$ رشته s باشد، به گونه‌ای که $s(n) = 1$ اگر و تنها اگر $n \in N$ و در غیر این صورت $s(n) = 0$.

این امر به روشنی تابعی را تعریف می‌کند، زیرا هرگاه $N \subseteq \mathbb{N}$ ، هر $n \in \mathbb{N}$ یا یک عضو از N است یا نیست. برای نمونه، مجموعه $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ از اعداد طبیعی زوج به رشته $1010101\dots$ نگاشته می‌شود؛ $\emptyset$ به $0000\dots$ نگاشته می‌شود و $\mathbb{N}$ به $1111\dots$.

این نگاشت همچنین پوشا است: هر رشته از 0ها و 1ها با مجموعه‌ای از اعداد طبیعی متناظر است؛ یعنی مجموعه‌ای که اعضایش آن اعداد طبیعی‌اند که با جایگاه‌هایی متناظرند که رشته در آن‌ها 1 دارد. دقیق‌تر بگوییم، اگر $s \in \mathbb{B}^\omega$ ، آنگاه $N \subseteq \mathbb{N}$ را چنین تعریف کنید:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

آنگاه $f(N) = s$ ؛ این را می‌توان با مراجعه به تعریف f بررسی کرد. اکنون فهرست زیر را در نظر بگیرید:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

چون f پوشا است، هر عضو $\mathbb{B}^\omega$ باید برای ورودی‌ای به عنوان مقدار f ظاهر شود و بنابراین باید در فهرست بیاید. پس این فهرست باید همه $\mathbb{B}^\omega$ را برشمارد.

بنابراین اگر $\wp(\mathbb{N})$ شمارا بود، $\mathbb{B}^\omega$ نیز شمارا می‌بود. اما $\mathbb{B}^\omega$ ناشمارا است (قضیه ۴.۳۱). پس $\wp(\mathbb{N})$ ناشمارا است. $\square$

تصحیح این ویرایش: نام دنباله مشخصه. در تعریف دنباله مشخصه، زیرنویس k در منبع هیچ‌جا مقید نشده است. در این ویرایش خروجی $f(N)$ را با s نامیده‌ایم و هر دو مؤلفه را به‌طور سازگار با $s(n)$ نوشته‌ایم. شناسه ممیزی منبع: OLSIZ-010.

مسئله‌ها

مسئله ۴.۱. برشماری‌ای از مربع‌های مثبت 1، 4، 9، 16، ... تعریف کنید.

مسئله ۴.۲. نشان دهید اگر A و B شمارا باشند، $A \cup B$ نیز چنین است. برای این کار، فرض کنید توابع پوشا $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ و $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ وجود دارند، و تابعی پوشا $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$ تعریف کنید و اثبات کنید که پوشا است. حالت‌هایی را که A یا $B = \emptyset$ است نیز بررسی کنید.

مسئله ۴.۳. نشان دهید اگر $B \subseteq A$ و A شمارا باشد، B نیز چنین است. برای این کار، فرض کنید تابعی پوشا به‌صورت $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ وجود دارد. تابعی پوشا به‌صورت $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ تعریف کنید و اثبات کنید که پوشا است. اگر $B = \emptyset$ باشد چه رخ می‌دهد؟

مسئله ۴.۴. با استقرا بر n نشان دهید که اگر $A_1, A_2, \dots, A_n$ همگی شمارا باشند، $A_1 \cup \dots \cup A_n$ نیز چنین است. می‌توانید این واقعیت را فرض کنید که اگر دو مجموعه A و B شمارا باشند، $A \cup B$ نیز چنین است.

مسئله ۴.۵. بنا بر تعریف ۴.۴، مجموعه A شمارا است اگر و تنها اگر $A = \emptyset$ یا تابعی پوشا به‌صورت $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ وجود داشته باشد. همچنین می‌توان اصطلاح “مجموعه شمارا” را به‌طور دقیق چنین تعریف کرد: یک مجموعه شمارا است اگر و تنها اگر تابعی یک‌به‌یک به‌صورت $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ وجود داشته باشد. نشان دهید که این دو تعریف هم‌ارزند؛ یعنی نشان دهید که تابعی یک‌به‌یک به‌صورت $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ وجود دارد اگر و تنها اگر $A = \emptyset$ یا تابعی پوشا $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ وجود داشته باشد.

مسئله ۴.۶. نشان دهید $(\mathbb{Z}^+)^n$ برای هر $n \in \mathbb{N}$ شمارا است.

مسئله ۴.۷. نشان دهید $(\mathbb{Z}^+)^*$ شمارا است. می‌توانید مسئله ۴.۶ را فرض کنید.

مسئله ۴.۸. برشماری‌ای از مجموعه همه اعداد گویای نامنفی ارائه کنید.

مسئله ۴.۹. نشان دهید $\mathbb{Q}$ شمارا است. به یاد آورید که هر عدد گویا را می‌توان به‌صورت کسر z/m با $z \in \mathbb{Z}$ و $m \in \mathbb{N}^+$ نوشت.

مسئله ۴.۱۰. برشماری‌ای از $\mathbb{B}^*$ تعریف کنید.

مسئله ۴.۱۱. از درس مقدماتی منطق خود به یاد آورید که هر جدول ارزش ممکن یک تابع ارزش را بیان می‌کند. به بیان دیگر، توابع ارزش همه توابع از $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$ برای یک k هستند. ثابت کنید مجموعه همه توابع ارزش شمارا است.

مسئله ۴.۱۲. نشان دهید مجموعه همه زیرمجموعه‌های متناهی یک مجموعه نامتناهی و شمارا دلخواه، شمارا است.

مسئله ۴.۱۳. زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{N}$ را هم‌متناهی می‌نامیم اگر و تنها اگر متمم آن نسبت به $\mathbb{N}$ متناهی باشد؛ یعنی $A \subseteq \mathbb{N}$ هم‌متناهی است اگر و تنها اگر $\mathbb{N} \setminus A$ متناهی باشد. فرض کنید I مجموعه‌ای باشد که اعضا آن دقیقاً زیرمجموعه‌های متناهی و هم‌متناهی $\mathbb{N}$ هستند. نشان دهید I شمارا است.

تصحیح این ویرایش: متمم نسبت به اعداد طبیعی. در تعریف هم‌متناهی، متمم نسبت به $\mathbb{N}$ گرفته می‌شود؛ بنابراین برای $A \subseteq \mathbb{N}$ ، مجموعه $\mathbb{N} \setminus A$ متناهی است. شناسه ممیزی منبع: 0LSIZ-002.

مسئله ۴.۱۴. نشان دهید اجتماع خانواده‌ای شمارا از مجموعه‌های شمارا، شمارا است. یعنی هرگاه $A_1, A_2, \dots$ مجموعه باشند و هر A_i شمارا باشد، آنگاه اجتماع $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ همه آن‌ها نیز شمارا است. [توجه: این مسئله دشوار است!]

مسئله ۴.۱۵. فرض کنید $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ یک تابع جفت‌سازی دلخواه باشد. نشان دهید وارون f یک برشماری از $A \times B$ است.

مسئله ۴.۱۶. تابعی مشخص کنید که $\mathbb{N}^3$ را کدگذاری کند.

مسئله ۴.۱۷. با یک استدلال قطری نشان دهید که $\wp(\mathbb{N})$ ناشمارا است.

مسئله ۴.۱۸. با یک استدلال قطری صریح نشان دهید که مجموعه توابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ناشمارا است. یعنی نشان دهید اگر $f_1, f_2, \dots$ فهرستی از توابع باشد و هر $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ باشد، آنگاه تابعی مانند $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ وجود دارد که در این فهرست نیست.

مسئله ۴.۱۹. نشان دهید اگر تابعی یک‌به‌یک به صورت $g: B \rightarrow A$ وجود داشته باشد و B ناشمارا باشد، آنگاه A نیز چنین است. برای این کار نشان دهید چگونه می‌توان با استفاده از g ، برشماری A را به برشماری B تبدیل کرد.

مسئله ۴.۲۰. با استدلالی کاهشی نشان دهید که مجموعه همه مجموعه‌های زوج‌های اعداد صحیح مثبت ناشمارا است.

مسئله ۴.۲۱. با استدلالی کاهشی نشان دهید مجموعه X از همه توابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ناشمارا است. (راهنمایی: تابعی پوشا از X به $\mathbb{B}^{\omega}$ بدهید.)

مسئله ۴.۲۲. با استدلالی کاهشی نشان دهید $\mathbb{N}^\omega$ ، یعنی مجموعه دنباله‌های نامتناهی اعداد طبیعی، ناشمارا است.

مسئله ۴.۲۳. فرض کنید P مجموعه توابع از مجموعه اعداد صحیح مثبت به مجموعه $\{0\}$ باشد و Q مجموعه توابع جزئی از مجموعه اعداد صحیح مثبت به مجموعه $\{0\}$ باشد. نشان دهید P شمارا است و Q نیست. (راهنمایی: مسئله برشمردن $\mathbb{B}^\omega$ را به مسئله برشمردن Q کاهش دهید.)

مسئله ۴.۲۴. فرض کنید S مجموعه همه توابع پوشا از مجموعه اعداد صحیح مثبت به مجموعه $\{0, 1\}$ باشد؛ یعنی S از همه توابع پوشا $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$ تشکیل می‌شود. نشان دهید S ناشمارا است.

مسئله ۴.۲۵. نشان دهید مجموعه $\mathbb{R}$ از همه اعداد حقیقی ناشمارا است.

مسئله ۴.۲۶. نشان دهید اگر $A \approx C$ و $B \approx D$ و $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ ، آنگاه $A \cup B \approx C \cup D$.

مسئله ۴.۲۷. نشان دهید اگر A نامتناهی و شمارا باشد، آنگاه $A \approx \mathbb{N}$.

مسئله ۴.۲۸. نشان دهید هیچ نگاشت یک‌به‌یک به صورت $g: \wp(A) \rightarrow A$ برای هیچ مجموعه A نمی‌تواند وجود داشته باشد. راهنمایی: فرض کنید $g: \wp(A) \rightarrow A$ یک‌به‌یک است. $g(B) \notin B$ و $D = \{g(B) : B \subseteq A\}$ را در نظر بگیرید. بگذارید $x = g(D)$. با استفاده از این واقعیت که g یک‌به‌یک است، تناقضی به دست آورید.

مسئله ۴.۲۹. نشان دهید مجموعه A شمارا است اگر و تنها اگر یا $A = \emptyset$ باشد یا نگاشت پوشا به صورت $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ وجود داشته باشد. نشان دهید A شمارا است اگر و تنها اگر نگاشت یک‌به‌یک به صورت $g: A \rightarrow \mathbb{N}$ وجود داشته باشد.

مسئله ۴.۳۰. برشماری‌ای از اعداد مربعی ۱، ۴، ۹، ۱۶، ... تعریف کنید.

مسئله ۴.۳۱. نشان دهید اگر A و B شمارا باشند، $A \cup B$ نیز چنین است.

مسئله ۴.۳۲. با استقرا بر n نشان دهید که اگر $A_1, A_2, \dots, A_n$ همگی شمارا باشند، $A_1 \cup \dots \cup A_n$ نیز چنین است.

مسئله ۴.۳۳. با یک استدلال قطری صریح نشان دهید که مجموعه همه توابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ناشمارا است. یعنی نشان دهید که اگر $f_1, f_2, \dots$ ، فهرستی از توابع باشد و هر $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ باشد، آنگاه تابعی مانند $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ وجود دارد که در این فهرست نیست.

مسئله ۴.۳۴. نشان دهید اگر یک تابع یک‌به‌یک مانند $g: B \rightarrow A$ وجود داشته باشد و B ناشمارا باشد، آنگاه A نیز چنین است. برای این کار نشان دهید چگونه می‌توان با استفاده از g ، برشماری A را به برشماری B تبدیل کرد.

مسئله ۴.۳۵. با استدلالی کاهشی نشان دهید مجموعه X از همه توابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ناشمارا است. (راهنمایی: یک نگاشت پوشا از X به $\mathbb{B}^\omega$ بدهید.)

مسئله ۴.۳۶. با استدلالی کاهشی نشان دهید که مجموعه همه مجموعه‌های زوج‌های اعداد طبیعی، یعنی $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ ، نامشمار است.

مسئله ۴.۳۷. با استدلالی کاهشی نشان دهید که $\mathbb{N}^\omega$ ، یعنی مجموعه دنباله‌های نامتناهی اعداد طبیعی، نامشمار است.

مسئله ۴.۳۸. فرض کنید S مجموعه همه نگاشت‌های پوشا از $\mathbb{N}$ به مجموعه $\{0, 1\}$ باشد؛ یعنی S از همه نگاشت‌های پوشا $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$ تشکیل می‌شود. نشان دهید S نامشمار است.

مسئله ۴.۳۹. نشان دهید مجموعه $\mathbb{R}$ از همه اعداد حقیقی نامشمار است.

فصل ۵

حسابی سازی

مطالب این فصل ساخت دستگاه‌های عددی را در نظریه طبیعی مجموعه‌ها عرضه می‌کند. این مطالب از متن «نظریه باز مجموعه‌ها» نوشته تیم باتن گرفته شده است.

۵.۱ از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{Z}$

دو مشاهده بنیادی از این قرارند:

۱. هر عدد صحیح را می‌توان به شکل $n - m$ نوشت، که در آن $n, m \in \mathbb{N}$.

۲. اطلاعات نهفته در عبارت $n - m$ را به همان اندازه می‌توان با زوج مرتب $\langle n, m \rangle$ رمزگذاری کرد.

از پیش می‌دانیم که زوج‌های مرتب اعداد طبیعی همان اعضای $\mathbb{N}^2$ هستند. همچنین فرض می‌کنیم که $\mathbb{N}$ را می‌شناسیم. پس بر پایه دو مشاهده بالا، پیشنهاد ساده‌انگارانه زیر به ذهن می‌رسد: اعداد صحیح را زوج‌های مرتب اعداد طبیعی در نظر بگیریم.

در واقع، این پیشنهاد بیش از اندازه ساده‌انگارانه است. آشکارا می‌خواهیم $0 - 2 = 4 - 6$ برقرار باشد، اما به روشنی $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$. بنابراین نمی‌توانیم صرفاً بگوییم $\mathbb{N}^2$ مجموعه اعداد صحیح است. با تعمیم مسئله بالا، خواسته ما چنین است:

$$a - b = c - d \text{ iff } a + d = c + b$$

(باید روشن باشد که اعداد صحیح قرار است این گونه رفتار کنند: کافی است b و d را به دو سوی تساوی بیفزاییم.) راه ساده برای تضمین این رفتار آن است که رابطه هم‌ارزی $\sim$ را میان زوج‌های مرتب به صورت زیر تعریف کنیم:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ iff } a + d = c + b$$

اکنون باید نشان دهیم که این یک رابطه هم‌ارزی است.

گزاره ۵.۱. $\sim$ یک رابطه هم‌ارزی است.

اثبات. باید نشان دهیم که $\sim$ بازتابی، متقارن و تراگذری است.
 بازتابی بودن: آشکارا $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$ ، زیرا $a + b = b + a$.
 تقارن: فرض کنید $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ ؛ پس $a + d = c + b$. آنگاه $c + b = a + d$ و در نتیجه $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.
 تراگذری: فرض کنید $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$. پس $a + d = c + b$ و $c + n = m + d$. بنابراین $a + d + c + n = c + b + m + d$ و از این رو $a + n = m + b$. در نتیجه $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$. $\square$

اکنون می‌توانیم با استفاده از این رابطه هم‌ارزی، رده‌های هم‌ارزی را تشکیل دهیم:

تعریف ۵.۲. اعداد صحیح، رده‌های هم‌ارزی زوج‌های مرتب اعداد طبیعی تحت $\sim$ هستند؛ یعنی $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$.

ممکن است در برابر این تعریف قراردادی واکنش‌های فلسفی گوناگونی داشته باشیم. اما پیش از بررسی آن واکنش‌ها، بهتر است برخی جزئیات فنی را دنبال کنیم.
 پس از تعیین اینکه اعداد صحیح چه هستند، باید توابع و روابط بنیادی روی آن‌ها را تعریف کنیم. $[m, n]_\sim$ را برای رده هم‌ارزی تحت $\sim$ می‌نویسیم که زوج مرتب $\langle m, n \rangle$ را به عنوان یک عضو در بر دارد.^۱ یعنی:

$$[m, n]_\sim = \{ \langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle \}$$

اکنون تعریف‌های زیر را به دست می‌دهیم:

$$\begin{aligned} [a, b]_\sim + [c, d]_\sim &= [a + c, b + d]_\sim \\ [a, b]_\sim \times [c, d]_\sim &= [ac + bd, ad + bc]_\sim \\ [a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim &\text{ iff } a + d \leq b + c \end{aligned}$$

(چنان‌که معمول است، برای آسان‌تر شدن خواندن اصول موضوعه، از « ab » به جای « $a \times b$ » استفاده می‌کنم.) اکنون باید مطمئن شویم که این تعریف‌ها چنان‌که باید رفتار می‌کنند. شرح دقیق مقصود و واری کامل آن کاری نسبتاً طولانی است؛ جزئیات را به **بخش ۵.۶** وامی‌گذاریم. اما سخن کوتاه این است: همه چیز درست کار می‌کند!
 تنها یک نکته پایانی باقی می‌ماند. ما اعداد صحیح را با استفاده از اعداد طبیعی ساخته‌ایم؛ اما این به آن معناست که اعداد طبیعی خودشان عدد صحیح نیستند. در **بخش ۵.۵** به اهمیت فلسفی این نکته بازخواهیم گشت. با این حال، از دیدگاهی صرفاً فنی، به روشی نیاز داریم تا بتوانیم اعداد طبیعی را به منزله اعداد صحیح در نظر بگیریم. ایده بسیار ساده است: برای هر $n \in \mathbb{N}$ صرفاً مقرر می‌کنیم که $n_\mathbb{Z} = [n, 0]_\sim$. باید تأیید کنیم که این تعریف خوش‌رفتار است؛ یعنی برای هر $m, n \in \mathbb{N}$ روابط زیر برقرارند:

$$\begin{aligned} (m + n)_\mathbb{Z} &= m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z} \\ (m \times n)_\mathbb{Z} &= m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z} \\ m &\leq n \leftrightarrow m_\mathbb{Z} \leq n_\mathbb{Z} \end{aligned}$$

^۱توجه: با نمادگذاری معرفی شده در **تعریف ۲.۱۱**، باید همین شیء را به صورت $[\langle m, n \rangle]_\sim$ می‌نوشتیم؛ اما خواندن آن اندکی دشوارتر است.

اما همه این‌ها نسبتاً سراسر است. برای نمونه، برای نشان دادن اینکه رابطه دوم برقرار است، می‌توانیم مستقیماً از رفتار اعداد طبیعی کمک بگیریم و چنین استدلال کنیم:

$$\begin{aligned}(m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_{\sim} \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_{\sim} \\ &= [m, 0]_{\sim} \times [n, 0]_{\sim} \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

تأیید دو شرط دیگر را به‌عنوان تمرین وامی‌گذاریم.

۵.۲ از $\mathbb{Z}$ به $\mathbb{Q}$

دیدیم که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از قدری نظریه طبیعی مجموعه‌ها، اعداد صحیح را از اعداد طبیعی ساخت. اکنون خواهیم دید که چگونه می‌توان اعداد گویا را به روشی بسیار مشابه از اعداد صحیح ساخت. دو مشاهده نخستین ما چنین‌اند:

۱. هر عدد گویا را می‌توان به شکل i/j نوشت، که در آن i و j هر دو عدد صحیح‌اند، اما j ناصفر است.

۲. اطلاعات نهفته در عبارت i/j را به‌همان اندازه می‌توان با زوج مرتب $\langle i, j \rangle$ رمزگذاری کرد.

رویکرد آشکار آن بود که اعداد گویا را همان زوج‌های مرتب برگرفته از $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ در نظر بگیریم. اما مانند گذشته، این رویکرد اندکی بیش از اندازه ساده‌انگارانه است، زیرا می‌خواهیم $3/2 = 6/4$ ، درحالی‌که $\langle 6, 4 \rangle \neq \langle 3, 2 \rangle$. به‌طور کلی‌تر، خواسته ما چنین است:

$$a/b = c/d \text{ iff } a \times d = b \times c$$

برای دستیابی به این خواسته، رابطه هم‌ارزی زیر را روی $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ تعریف می‌کنیم:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ iff } a \times d = b \times c$$

باید بررسی کنیم که این یک رابطه هم‌ارزی است. این بررسی بسیار شبیه حالت $\sim$ است و آن را به‌عنوان تمرین وامی‌گذاریم. این رابطه به ما اجازه می‌دهد بگوییم:

تعریف ۵.۳. اعداد گویا، رده‌های هم‌ارزی زوج‌های اعداد صحیح تحت $\sim$ هستند (زوج‌هایی که مؤلفه دومشان ناصفر است). یعنی $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})) / \sim$.

همانند اعداد صحیح، می‌خواهیم برخی اعمال بنیادی را نیز تعریف کنیم. هرگاه $[i, j]_{\sim}$ رده هم‌ارزی تحت $\sim$ باشد که $\langle i, j \rangle$ را به‌عنوان یک عضو در بر دارد، می‌گوییم:

$$\begin{aligned}[a, b]_{\sim} + [c, d]_{\sim} &= [ad + bc, bd]_{\sim} \\ [a, b]_{\sim} \times [c, d]_{\sim} &= [ac, bd]_{\sim}.\end{aligned}$$

برای تعریف $r \leq s$ روی این اعداد گویا، از این واقعیت بهره می‌بریم که $r \leq s$ اگر و تنها اگر $s - r$ منفی نباشد؛ یعنی $s - r$ را بتوان به شکل i/j نوشت، که در آن i نامنفی و j مثبت است:

$$[a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \text{ iff } [c, d]_{\mathbb{Q}} - [a, b]_{\mathbb{Q}} = [i\mathbb{Z}, j\mathbb{Z}]_{\mathbb{Q}}$$

برای بعضی $i \in \mathbb{N}$ و $j \in \mathbb{N}$ ، $0 \neq j$.

سپس باید بررسی کنیم که این تعریف‌ها چنان که باید رفتار می‌کنند؛ این بررسی را به **بخش ۵.۶** وامی‌گذاریم. اما آن‌ها به‌راستی چنین‌اند! در پایان، می‌خواهیم راهی داشته باشیم تا اعداد صحیح را به‌منزله اعداد گویا در نظر بگیریم؛ پس برای هر $i \in \mathbb{Z}$ مقرر می‌کنیم که $i\mathbb{Q} = [i, 1\mathbb{Z}]_{\mathbb{Q}}$. در **بخش ۵.۶** دوباره بررسی می‌کنیم که همه این تعریف‌ها درست رفتار می‌کنند.

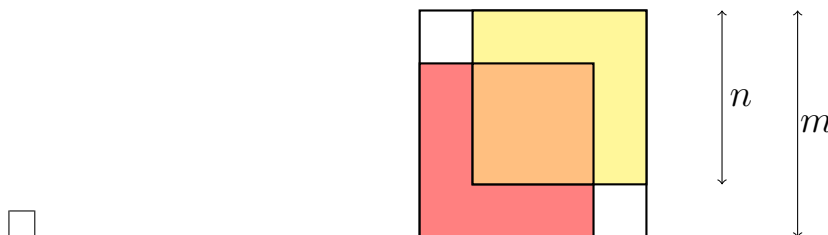
۵.۳ خط حقیقی

گام بعدی آن است که نشان دهیم چگونه می‌توان اعداد حقیقی را از اعداد گویا ساخت. پیش از آن، باید دریابیم چه چیزی در اعداد حقیقی متمایز است.

اعداد حقیقی بسیار شبیه اعداد گویا رفتار می‌کنند. (از نظر فنی، هر دو نمونه‌هایی از میدان‌های مرتب هستند؛ برای تعریف آن به **تعریف ۵.۹** بنگرید.) اکنون، اگر تمرین‌های **فصل ۴** را انجام داده باشید، می‌دانید که شمار اعداد حقیقی اکیداً بیش از شمار اعداد گویاست؛ یعنی $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$. کانتور نخستین کسی بود که این مطلب را ثابت کرد. اما حدود دو هزاره و نیم است که می‌دانیم اعداد گنگ وجود دارند؛ یعنی اعدادی حقیقی که گویا نیستند. در واقع:

قضیه ۵.۴. $\sqrt{2}$ گویا نیست؛ یعنی $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

اثبات. برای برهان خلف، فرض کنید $\sqrt{2} = m/n$ گویا باشد. پس برای بعضی اعداد طبیعی m و n . افزون بر این، می‌توانیم m و n را چنان برگزینیم که کسر بیش از این ساده‌کردنی نباشد. با بازاریابی، $m^2 = 2n^2$. از اینجا می‌توانیم برهان را به دو روش کامل کنیم: نخست، به‌روش هندسی (به پیروی از تنبام).^۲ مربع‌های زیر را در نظر بگیرید:



□

چون $m^2 = 2n^2$ ، ناحیه هم‌پوشانی دو مربع با ضلع n همان مساحتی را دارد که ناحیه بیرون از پوشش هر دو مربع؛ یعنی مساحت مربع نارنجی با مجموع مساحت دو مربع بی‌رنگ برابر است. پس اگر مربع نارنجی ضلع p و هر مربع

^۲ این برهان را Conway (۲۰۰۶) گزارش کرده است.

بی رنگ ضلع q داشته باشد، $p^2 = 2q^2$. اما اکنون $\sqrt{2} = p/q$ ، که در آن $p < m$ و $q < n$ و $p, q \in \mathbb{N}$. این نتیجه با این واقعیت تناقض دارد که m و n تا حد امکان کوچک انتخاب شده بودند. دوم، به روش صوری. چون $m^2 = 2n^2$ ، نتیجه می شود که m زوج است. (به آسانی می توان نشان داد که اگر x فرد باشد، x^2 فرد است.) پس $m = 2r$ ، برای بعضی $r \in \mathbb{N}$. با بازآرایی، $2r^2 = n^2$ ، پس n نیز زوج است. بنابراین m و n هر دو زوج اند و از این رو کسر m/n را می توان بیش از این ساده کرد. تناقض!

در ضمن، این برهان نموداری به ما اجازه می دهد بار دیگر به مطالب **بخش ۸۲.۴** بازگردیم. تنبام (۱۹۲۷-۲۰۰۶) ریاضی دانی کاملاً مدرن بود؛ باین حال، این برهان بی تردید زیبا، کاملاً دقیق و متکی بر شهود هندسی است! در هر حال، اعداد حقیقی از اعداد گویا «گسترده ترند». به یک معنا، در اعداد گویا «شکاف هایی» وجود دارد که اعداد حقیقی آن ها را پر می کنند. ویرشتراس دریافت که این توصیف به خاصیتی یگانه از اعداد حقیقی اشاره می کند که آن ها را از اعداد گویا متمایز می سازد: خاصیت تمامیت: هر مجموعه ناتهی از اعداد حقیقی که کران بالا داشته باشد، دارای کوچک ترین کران بالا است. به آسانی می توان دید که اعداد گویا خاصیت تمامیت را ندارند. برای نمونه، مجموعه اعداد گویای کوچک تر از $\sqrt{2}$ را در نظر بگیرید؛ یعنی:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ or } p < 0\}$$

این مجموعه در اعداد گویا کران بالا دارد؛ برای نمونه، همه اعضا > 3 از کوچک ترند. اما کوچک ترین کران بالای آن چیست؟ می خواهیم بگوییم « $\sqrt{2}$ »؛ ولی همین اکنون دیدیم که $\sqrt{2}$ گویا نیست. همچنین هیچ کوچک ترین عدد گویای بزرگ تر از $\sqrt{2}$ وجود ندارد. پس این مجموعه کران بالا دارد، اما کوچک ترین کران بالا ندارد. از این رو اعداد گویا فاقد خاصیت تمامیت اند.

در مقابل، پیوستار «به لحاظ شهودی باید» خاصیت تمامیت داشته باشد. تنها این را نمی خواهیم که $\sqrt{2}$ عددی حقیقی باشد؛ می خواهیم همه «شکاف های» خط گویا را پر کنیم. در واقع، می خواهیم خود پیوستار هیچ «شکافی» نداشته باشد. تمامیت دقیقاً همین را برای ما فراهم خواهد کرد.

۵.۴ از $\mathbb{Q}$ به $\mathbb{R}$

در اصل، خاصیت تمامیت نشان می دهد که هر نقطه α از خط حقیقی، آن خط را به طور کامل به دو نیمه تقسیم می کند: نیمه ای که α کوچک ترین کران بالای آن است، و نیمه ای که α بزرگ ترین کران پایین آن است. ددکیند پیشنهاد کرد که برای ساختن اعداد حقیقی از اعداد گویا، اعداد حقیقی را همان برش هایی بدانیم که اعداد گویا را افراز می کنند. یعنی $\sqrt{2}$ را با برشی یکی می گیریم که اعداد گویای $< \sqrt{2}$ را از اعداد گویای $> \sqrt{2}$ جدا می کند. بیایید این مطلب را دقیق تر کنیم. اگر اعداد گویا را به دو نیمه بپریم، تنها با در نظر گرفتن نیمه پایینی می توانیم افزای را که ساخته ایم به طور یکتا مشخص کنیم. بنابراین، برای بیان دقیق، تعریف زیر را عرضه می کنیم:

تعریف ۵.۵ (برش). یک برش α هر پاره آغازین ناتهی و حقیقی از اعداد گویاست که بزرگ ترین عضو ندارد. یعنی α برش است اگر و تنها اگر:

$$1. \text{ ناتهی و حقیقی: } \emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$$

۲. آغازین: برای همه $p, q \in \mathbb{Q}$: اگر $p < q \in \alpha$ ، آنگاه $p \in \alpha$

۳. بدون پیشینه: برای هر $p \in \alpha$ ، عددی $q \in \alpha$ وجود دارد چنان که $p < q$

سپس $\mathbb{R}$ مجموعه برش هاست.

اکنون می‌توانیم بگوییم $\{p < 0 \text{ یا } p^2 < 2 : p \in \mathbb{Q}\} = \sqrt{2}$. البته باید بررسی کنیم که این مجموعه واقعاً برش است، اما این کار را به **بخش ۵.۶** واگذار می‌کنیم. مانند پیش، پس از تعریف چند موجودیت باید توابع و روابط پایه روی آن‌ها را تعریف کنیم. با موردی آسان آغاز می‌کنیم:

$$\alpha \leq \beta \text{ اگر و تنها اگر } \alpha \subseteq \beta$$

این تعریف ترتیب به ما اجازه می‌دهد نتیجه اصلی، یعنی برخورداری مجموعه برش‌ها از خاصیت تمامیت، را بیان کنیم. صورت کامل گزاره چنین است. اگر S مجموعه‌ای ناتهی از برش‌ها باشد و کران بالا داشته باشد، آنگاه S کوچک‌ترین کران بالا دارد. با جزئیات بیشتر: برشی چون λ وجود دارد که کران بالای S است، یعنی $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \lambda$ ، و λ کوچک‌ترین چنین برشی است، یعنی $(\forall \beta \in \mathbb{R}) ((\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta)$. اکنون برهان نتیجه را می‌آوریم:

قضیه ۵.۶. مجموعه برش‌ها خاصیت تمامیت دارد.

اثبات. فرض کنید S مجموعه‌ای ناتهی از برش‌ها باشد که کران بالا دارد. بگذارید $\lambda = \bigcup S$. نخست ادعا می‌کنیم λ یک برش است:

۱. چون S کران بالا دارد، دست‌کم یک برش در S است، پس $\lambda \neq \emptyset$. چون S مجموعه‌ای از برش‌هاست، $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. چون S کران بالا دارد، عددی $p \in \mathbb{Q}$ هست که در هیچ برش $\alpha \in S$ حضور ندارد. پس $p \notin \lambda$ ، و در نتیجه $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.

۲. فرض کنید $p < q \in \lambda$. پس $\alpha \in S$ ای وجود دارد که $q \in \alpha$. چون α برش است، $p \in \alpha$. بنابراین $p \in \lambda$.

۳. فرض کنید $p \in \lambda$. پس $\alpha \in S$ ای وجود دارد که $p \in \alpha$. چون α برش است، $q \in \alpha$ ای وجود دارد که $p < q$. بنابراین $q \in \lambda$.

این ادعا را ثابت می‌کند. افزون بر این، آشکارا $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$ ؛ یعنی λ کران بالای S است. اکنون فرض کنید $\beta \in \mathbb{R}$ نیز کران بالا باشد، یعنی $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta$. برای هر $p \in \lambda$ ، اگر $p \in \alpha$ ، آنگاه $\alpha \in S$ ای هست که $p \in \alpha$ ، پس $p \in \beta$. با تعمیم، $\lambda \subseteq \beta$. بنابراین λ کوچک‌ترین کران بالای S است. $\square$

پس مجموعه‌ای از موجودیت‌ها داریم که خاصیت تمامیت را برآورده می‌کنند. یک راه بیان این مطلب آن است که در برش‌های ما هیچ «شکافی» وجود ندارد. (بنابراین، گرفتن «برش‌های» بیشتر از اعداد حقیقی، به جای اعداد گویا، هیچ شیء تازه جالبی به دست نمی‌دهد.)

اکنون باید چند عمل را روی اعداد حقیقی تعریف کنیم. با نشان دادن اعداد گویا در اعداد حقیقی آغاز می‌کنیم: مقرر می‌داریم $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ ، برای هر $p \in \mathbb{Q}$. سپس تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\} \\ \alpha \times \beta &= \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0^{\mathbb{R}} \quad \text{اگر } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}\end{aligned}$$

برای رسیدگی به دیگر حالت‌های ضرب، نخست بگذارید:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

و سپس مقرر می‌داریم:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{اگر } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ و } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{اگر } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ و } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{اگر } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ و } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

سپس باید بررسی کنیم که هر یک از این تعریف‌ها همواره برشی به دست می‌دهد. و در پایان باید نمایشی آسان (اما طولانی) عرضه کنیم که برش‌هایی که بدین شیوه تعریف شده‌اند دقیقاً چنان رفتار می‌کنند که باید. همه این کارها را به **بخش ۵.۶** واگذار می‌کنیم.

۵.۵ چند تأمل فلسفی

از جزئیات فنی همین بس. اما این جزئیات چه دستاوردی داشتند؟
خب، تقریباً بی‌چون‌وچرا، مقداری ریاضیات محض دل‌انگیز به ما دادند. افزون بر این، دستاوردهای مفهومی ژرفی نیز در کار بود. این بینشی ژرف بود که خاصیت تمامیت تفاوت اساسی میان اعداد حقیقی و گویا را بیان می‌کند. همچنین، ساخت صریح اعداد حقیقی به صورت برش‌های ددکیند، موضوع تحلیل را بر پایه‌ای استوار قرار می‌دهد. می‌دانیم مفهوم یک میدان مرتب کامل سازگار است، زیرا برش‌ها دقیقاً چنین میدانی را تشکیل می‌دهند.
با همه این‌ها، باید چند ملاحظه انتقادی درباره این دستاوردها مطرح کنیم.

نخست، روشن نیست که اندیشیدن به اعداد حقیقی برحسب برش‌ها از اندیشیدن به آن‌ها برحسب بسط‌های دهدهی آشنا (و شاید نامتناهی) دقیق‌تر باشد. این «ساخت» اخیر اعداد حقیقی تا اندازه‌ای به ساخت اعداد حقیقی به کمک دنباله کوشی شباهت دارد؛ اما در واقع، ریاضی‌دانان از اوایل سده هفدهم به بعد اساساً آن را می‌شناختند (بنگرید به **بخش ۵.۷**).
افزایش واقعی دقت از این دریافت آمد که اعداد حقیقی خاصیت تمامیت دارند؛ توانایی ساختن اعداد حقیقی به صورت مجموعه‌هایی خاص شاید به خودی خود چندان جالب نباشد.

حتی کمتر روشن است که حسابی سازی (بسیار آسان تر) اعداد صحیح یا گویا، دقت را در آن حوزه ها افزایش دهد. در اینجا شایسته است نکته ای ساده را یادآور شویم. پس از آنکه اعداد صحیح را به صورت رده های هم ارزی زوج های مرتب اعداد طبیعی ساختیم، سپس اعداد گویا را به صورت رده های هم ارزی زوج های مرتب اعداد صحیح ساختیم، و آنگاه اعداد حقیقی را به صورت مجموعه هایی از اعداد گویا ساختیم، بلافاصله این ساخت ها را فراموش می کنیم. به ویژه، هیچ کس هرگز نمی خواهد در جریان یک برهان ریاضی به این ساخت ها متوسل شود (البته به استثنای برهانی که نشان دهد ساخت ها چنان رفتار می کنند که باید). سخن گفتن مستقیم از یک عدد حقیقی بسیار آسان تر است تا سخن گفتن از مجموعه ای از مجموعه هایی از مجموعه هایی از مجموعه هایی از مجموعه های اعداد طبیعی.

از همه تردیدبرانگیزتر این است که این تعریف ها به ما بگویند اعداد صحیح، گویا یا حقیقی چه هستند، به لحاظ مابعدالطبیعی. یعنی محل تردید است که اعداد حقیقی (مثلاً) همان مجموعه هایی خاص (از مجموعه هایی از مجموعه ها...) باشند. مانع اصلی چنین دیدگاهی آن است که ساخت را می شد به شیوه های بسیار متفاوتی انجام داد. در مورد اعداد حقیقی، چند ساخت واقعاً و به شکلی جالب متفاوت وجود دارد (بنگرید به **بخش ۵.۷**). اما راهی واقعاً پیش پا افتاده برای به دست آوردن ساخت هایی متفاوت این است: همان گونه که در **بخش ۲.۲** دیدیم، می توانستیم زوج های مرتب را اندکی متفاوت تعریف کنیم؛ اگر این مفهوم جایگزین زوج مرتب را به کار می بردیم، ساخت های ما دقیقاً به همان خوبی عمل می کردند، اما در نهایت به اشیایی متفاوت می رسیدیم. بنابراین ساخت های مجموعه شناختی رقیب بسیاری برای اعداد صحیح، گویا و حقیقی وجود دارد. اکنون این ادعا که اعداد صحیح (مثلاً) این مجموعه ها هستند و نه آن مجموعه ها، صرفاً دلخواهانه (و مایه شرمندگی) بود. (چنان که در **بخش ۲.۲** آمد، این نمونه ای از استدلالی است که **Benacerraf** ۱۹۶۵ آن را مشهور کرد.)

نکته دیگری نیز شایسته طرح است: چیزی بس عجیب در ساخت های ما وجود دارد. کار را با اعداد طبیعی آغاز کردیم. سپس اعداد صحیح و «۰ اعداد صحیح»، یعنی $\sim [0, 0]$ ، را می سازیم. اما $\sim [0, 0] \neq 0$. در واقع، با توجه به ساخت های ما، هیچ عدد طبیعی ای عدد صحیح نیست. ولی این نتیجه به شدت خلاف شهود می نماید. افزون بر این، در **بخش ۱.۳** بی آنکه استدلال چندانی عرضه کنیم ادعا کردیم $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$. اگر این ساخت ها دقیقاً به ما بگویند اعداد چه هستند، این ادعا به وضوح کاذب بود.

پس اگر از فاصله ای دورتر نگاه کنیم، به کجا رسیده ایم؟ با کار کردن در یک نظریه طبیعی مجموعه ها و مفروض گرفتن اعداد طبیعی، می توانیم اعداد صحیح، گویا و حقیقی را همچون مجموعه هایی خاص در نظر بگیریم. به این معنا، می توانیم نظریه های این موجودیت ها را درون یک نظریه مجموعه ها بنشانیم. اما اهمیت فلسفی این نشان دادن به هیچ وجه سراسر نیست.

البته هیچ یک از این مطالب سخن آخر نیست! نکته فقط این است. نشان دادن اینکه حسابی سازی اعداد حقیقی واقعاً اهمیت فلسفی ژرفی دارد، به استدلال فلسفی بیشتری نیاز خواهد داشت.

۵.۶ حلقه ها و میدان های مرتب

در سراسر این فصل ادعا کردیم که تعریف هایی معین «چنان که باید» رفتار می کنند. در این پیوست فنی، مقصود خود را به تفصیل بیان می کنیم و (طرحی از این را) نشان می دهیم که تعریف ها چگونه «به درستی» رفتار می کنند.

در **بخش ۵.۱** جمع و ضرب را روی $\mathbb{Z}$ تعریف کردیم. می خواهیم نشان دهیم که این تعریف ها ساختاری را که از آن ها «می خواهیم» به $\mathbb{Z}$ می دهند. به ویژه، ساختار مورد نظر یک حلقه جابجایی است.

تعریف ۵.۷. یک حلقه جابجایی مجموعه‌ای چون S است که به اعضای مشخص 0 و 1 و اعمال $+$ و $\times$ مجهز است و این هشت فرمول را برآورده می‌کند:

شرکت پذیری	$a + (b + c) = (a + b) + c$
	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
جابجایی	$a + b = b + a$
	$a \times b = b \times a$
همانی‌ها	$a + 0 = a$
	$a \times 1 = a$
وارون جمعی	$(\exists b \in S) 0 = a + b$
توزیع پذیری	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$

به‌طور ضمنی، همه این فرمول‌ها با کمیت‌گذارهای کلی محدود به S بسته شده‌اند. همچنین توجه کنید که اعضای 0 و 1 در اینجا لازم نیست همان اعداد طبیعی هم‌نام باشند.

پس برای بررسی اینکه اعداد صحیح حلقه‌ای جابجایی تشکیل می‌دهند، تنها باید بررسی کنیم که این هشت شرط را برآورده می‌کنیم. اثبات هیچ‌یک از شرط‌ها دشوار نیست، اما اندکی پرهزحمت است. برای نمونه، در حالت جمع، شرکت‌پذیری را چنین ثابت می‌کنیم:

اثبات. $i, j, k \in \mathbb{Z}$ را ثابت بگیرید. پس $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ وجود دارند چنان‌که $i = [a_1, b_1]$ و $j = [a_2, b_2]$ و $k = [a_3, b_3]$ (برای خوانایی، « $[x, y]$ » را به جای « $\sim[x, y]$ » می‌نویسیم؛ در سراسر این بخش نیز چنین خواهیم کرد). اکنون:

$$\begin{aligned}
 i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
 &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
 &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\
 &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\
 &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\
 &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\
 &= (i + j) + k
 \end{aligned}$$

□

و در این کار آزادانه از رفتار جمع روی $\mathbb{N}$ بهره می‌گیریم.

به همین ترتیب، وارون جمعی را چنین ثابت می‌کنیم:

اثبات. $i \in \mathbb{Z}$ را ثابت بگیرید؛ پس $i = [a, b]$ برای بعضی $a, b \in \mathbb{N}$. بگذارید $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$. با بهره گیری از رفتار اعداد طبیعی، $(a+b)+0 = 0+(a+b)$ ، و بنابراین بنا به تعریف $\langle 0, 0 \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle a+b, b+a \rangle$ ، و از این رو $[a+b, b+a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. اکنون $[a+b, b+a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. $i+j = [a, b] + [b, a] = [a+b, b+a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. $\square$

و این هم برهانی برای توزیع پذیری:

اثبات. مانند بالا، $i = [a_1, b_1]$ و $j = [a_2, b_2]$ و $k = [a_3, b_3]$ را ثابت بگیرید. اکنون:

$$\begin{aligned} i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\ &= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\ &= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\ &= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\ &= (i \times j) + (i \times k) \end{aligned}$$

$\square$

اثبات پنج شرط باقی مانده را به عنوان تمرین واگذار می کنیم. با انجام آن نشان داده ایم که $\mathbb{Z}$ حلقه ای جابجایی تشکیل می دهد؛ یعنی جمع و ضرب (چنان که تعریف شده اند) همان گونه رفتار می کنند که باید. اما کار ما هنوز پایان نیافته است. افزون بر تعریف جمع و ضرب روی $\mathbb{Z}$ ، رابطه ترتیب $\leq$ را تعریف کردیم و باید بررسی کنیم که این رابطه چنان که باید رفتار می کند. با جزئیات بیشتر، باید نشان دهیم $\mathbb{Z}$ حلقه ای مرتب تشکیل می دهد.^۳

تعریف ۵.۸. یک حلقه مرتب حلقه ای جابجایی است که به رابطه ترتیب تام $\leq$ نیز مجهز است، به گونه ای که:

$$\begin{aligned} a \leq b &\rightarrow a + c \leq b + c \\ (a \leq b \wedge 0 \leq c) &\rightarrow a \times c \leq b \times c \end{aligned}$$

مانند پیش، نشان دادن اینکه $\mathbb{Z}$ ، چنان که ساخته شده، حلقه ای مرتب است پرهزمت اما عادی است. این کار را به شما واگذار می کنیم.

بدین ترتیب کار اعداد صحیح به پایان می رسد. اما اکنون باید مطالب بسیار مشابهی را درباره اعداد گویا نشان دهیم. به ویژه، اکنون باید نشان دهیم که اعداد گویا یک میدان مرتب را تحت تعریف های داده شده $+$ ، $\times$ و $\leq$ تشکیل می دهند:

تعریف ۵.۹. یک میدان مرتب حلقه ای مرتب است که شرط زیر را نیز برآورده می کند:

$$(\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1$$

وارون ضربی

^۳ به یاد آورید که بنا بر **تعریف ۲.۱۶**، ترتیب تام رابطه ای بازتابی، تراگذری، پادتقارن و همبند است. در بافت روابط ترتیب، همبندی را گاهی سه شقی بودن می نامند، زیرا برای هر a و b داریم $a \leq b \vee a = b \vee b \leq a$.

پس از آنکه نشان دادید $\mathbb{Z}$ حلقه‌ای مرتب تشکیل می‌دهد، نشان دادن اینکه $\mathbb{Q}$ میدانی مرتب تشکیل می‌دهد آسان اما پرهزینه است.

پس از پرداختن به اعداد صحیح و گویا، تنها اعداد حقیقی باقی می‌مانند. به‌ویژه، باید نشان دهیم $\mathbb{R}$ یک میدان مرتب کامل، یعنی میدان مرتبی با خاصیت تمامیت، تشکیل می‌دهد. پیش‌تر **قضیه ۵.۶** ثابت کرد که $\mathbb{R}$ خاصیت تمامیت دارد. باین حال، هنوز باید بررسی ملال‌آور این مطلب را انجام دهیم که $\mathbb{R}$ میدانی مرتب است.

پیش از آنکه به سراغ آن تمرین پرهزینه برویم، باید چند مطلب «بی‌واسطه‌تر» را بررسی کنیم. برای نمونه، باید تضمین کنیم که عبارت $\alpha + \beta$ ، چنان‌که تعریف شده، واقعاً یک برش است، برای هر دو برش α و β . این هم برهان آن:

اثبات. چون α و β هر دو برش‌اند، $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ زیرمجموعه‌ای ناتهی و حقیقی از $\mathbb{Q}$ است. اکنون فرض کنید $x < p + q$ برای بعضی $p \in \alpha$ و $q \in \beta$. آنگاه $x - p < q$ ، پس $x - p \in \beta$ و $x - p \in \alpha + \beta$ ، و $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. بنابراین $\alpha + \beta$ پاره‌ای آغازین از $\mathbb{Q}$ است. در پایان، برای هر $p + q \in \alpha + \beta$ ، چون α و β هر دو برش‌اند، $p_1 \in \alpha$ و $q_1 \in \beta$ وجود دارند چنان‌که $p < p_1$ و $q < q_1$ ؛ پس $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$ ؛ بنابراین $\alpha + \beta$ بیشینه ندارد. $\square$

با تلاش‌هایی مشابه می‌توانید بررسی کنید که $\alpha - \beta$ و $\alpha \times \beta$ و $\alpha \div \beta$ برش‌اند (در مورد آخر، با کنارگذاشتن حالتی که β برش صفر است). این بار نیز کار را به شما واگذار می‌کنیم.

اما نکته کوچک بازمانده‌ای هست که باید سامان دهیم. در **بخش ۵.۴** پیشنهاد کردیم که می‌توانیم $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2\}$ یا $p < 0$ بگیریم. ولی باید نشان دهیم این مجموعه یک برش است. این هم برهان آن:

اثبات. آشکارا این مجموعه پاره آغازین ناتهی و حقیقی از اعداد گویاست؛ پس کافی است نشان دهیم بیشینه ندارد. به‌ویژه، کافی است نشان دهیم هرگاه p عددی گویای مثبت باشد که $p^2 < 2$ و $q = \frac{2p+2}{p+2}$ ، هم $p < q$ و هم $q^2 < 2$. برای دیدن $p < q$ ، تنها توجه کنید:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \frac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

برای دیدن $q^2 < 2$ ، تنها توجه کنید:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

$\square$

۵.۷ پیوست: اعداد حقیقی به صورت دنباله‌های کوشی

در بخش ۵.۴ اعداد حقیقی را به صورت برش‌های ددکیند ساختیم. در این بخش ساختی جایگزین را توضیح می‌دهیم. این ساخت بر تعریف کوشی از چیزی که امروزه دنباله کوشی می‌نامیم تکیه دارد؛ اما کاربرد این تعریف برای ساختن اعداد حقیقی از آن دیگر نویسندگان سده نوزدهم، به ویژه وایرستراس، هاینه، مره و کانتور است. (برای شرحی تاریخی و خواندنی، بنگرید به O'Connor and Robertson، ۲۰۰۵).

پیش از رسیدن به سده نوزدهم، شایسته است سیمون استوین (۱۵۴۸–۱۶۲۰) را در نظر بگیریم. به اختصار، استوین دریافت که می‌توانیم هر عدد حقیقی را برحسب بسط دهدهی‌اش در نظر بگیریم. بنابراین حتی عددی گنگ مانند $\sqrt{2}$ نیز بسط دهدهی خوبی دارد که چنین آغاز می‌شود:

$$1.41421356237 \dots$$

مدل کردن بسط‌های دهدهی در نظریه مجموعه‌ها بسیار آسان است: کافی است آن‌ها را تابع‌هایی چون $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ در نظر بگیریم که در آن $d(n)$ رقم دهدهی n امی است که به آن توجه داریم. سپس به اصلاحی کوچک نیاز داریم تا بخشی از عدد حقیقی را که پیش از ممیز دهدهی می‌آید (در اینجا فقط 1) در نظر بگیریم. همچنین به اصلاح دیگری (یک رابطه هم‌ارزی) نیاز داریم تا تضمین کنیم، برای نمونه، $1 = 0.999 \dots$. اما عرضه ساختی کاملاً دقیق از اعداد حقیقی به شیوه استوین درون نظریه مجموعه‌ها دشوار نیست.

استوین موضوع اصلی ما نیست. (برای مطالب بیشتر درباره استوین، بنگرید به Katz and Katz، ۲۰۱۲). اما اندیشه‌ای بسیار نزدیک به آن چنین است. به جای آنکه بسط دهدهی $\sqrt{2}$ را مستقیماً بررسی کنیم، می‌توانیم یک دنباله از تقریب‌های گویای هرچه دقیق‌تر $\sqrt{2}$ را، از راه بسط‌هایی هرچه دقیق‌تر، در نظر بگیریم:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$$

این اندیشه که اعداد حقیقی را می‌توان از راه «تقریب‌های هرچه بهتر» در نظر گرفت، پایه رشته‌ای دیگر از بینش‌ها را فراهم می‌کند (همانند دریافت‌هایی که هنگام ساختن $\mathbb{Q}$ از $\mathbb{Z}$ ، یا $\mathbb{Z}$ از $\mathbb{N}$ ، به کار بردیم). بینش‌های پایه از این قرارند:

۱. هر عدد حقیقی را می‌توان به صورت بسطی دهدهی (شاید نامتناهی) نوشت.

۲. اطلاعات کدگذاری‌شده در یک بسط دهدهی (شاید نامتناهی) را می‌توان به همان اندازه با دنباله‌ای از اعداد گویا کدگذاری کرد.

۳. دنباله‌ای از اعداد گویا را می‌توان تابعی از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{Q}$ دانست؛ کافی است $f(n)$ را عدد گویای n ام در دنباله بگیریم.

البته نه هر تابعی از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{Q}$ عددی حقیقی به ما می‌دهد. برای نمونه، این تابع را در نظر بگیرید:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{فرد باشد } n \text{ اگر} \\ 0 & \text{زوج باشد } n \text{ اگر} \end{cases}$$

نگرانی اصلی این است که دنباله $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$ ظاهراً به هیچ عدد حقیقی ای «نزدیک نمی شود». پس برای آنکه دنباله‌هایی را در نظر بگیریم که به عددی حقیقی نزدیک می شوند، باید توجه خود را به دنباله‌هایی محدود کنیم که نوعی حد دارند.

پیش‌تر در بخش ۸۲.۲ با مفهوم حد روبه‌رو شده‌ایم. اما نمی‌توانیم دقیقاً همان تعریفی را به کار ببریم که در آنجا به کار بردیم. عبارت « $(\forall \varepsilon > 0)$ » در آنجا به‌طور ضمنی متضمن کمیت‌گذاری روی اعداد حقیقی بود؛ و حدهای تابع‌هایی روی اعداد حقیقی را بررسی می‌کردیم؛ پس استاندارد به آن تعریف به معنای مفروض‌گرفتن همان اعداد حقیقی ای بود که دقیقاً قصد ساختن آن‌ها را داشتیم. خوشبختانه می‌توانیم با مفهومی بسیار نزدیک از حد کار کنیم.

تعریف ۵.۱۰. تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ یک دنباله کوشی است اگر و تنها اگر برای هر $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ مثبت داشته باشیم $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell) |f(m) - f(n)| < \varepsilon$.

اندیشه کلی حد همان اندیشه پیشین است: اگر سطحی معین از دقت می‌خواهید (که با ε سنجیده می‌شود)، «ناحیه‌ای» برای جست‌وجو وجود دارد (هر ورودی بزرگ‌تر از ℓ). به‌آسانی می‌توان دید که دنباله $1, 1.4, 1.414, 1.4142, \dots$ حد دارد: اگر بخواهید $\sqrt{2}$ را با خطایی در حد $1/10^m$ تقریب بزنید، کافی است به هر درایه‌ای پس از درایه $n^{\text{ام}}$ بنگرید.

پس اندیشه بدیهی این است که بگوییم هر عدد حقیقی صرفاً همان یک دنباله کوشی است. اما، مانند ساخت‌های $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{Z}$ ، این تصور بیش از حد ساده‌لوحانه خواهد بود: برای هر عدد حقیقی معین، چندین دنباله کوشی متفاوت بر آن عدد حقیقی دلالت می‌کنند. راهی ساده برای دیدن این مطلب چنین است. اگر دنباله کوشی f داده شده باشد، g را دقیقاً همان تابع f تعریف کنید، جز اینکه $f(0) \neq g(0)$. چون دو دنباله در همه‌جا پس از عدد نخست برابرند، (در نهایت) می‌خواهیم بگوییم حد یکسانی دارند، به معنایی که در **تعریف ۵.۱۰** به کار رفت، و ازاین‌رو باید آن‌ها را «تعریف‌کننده» همان عدد حقیقی دانست. پس واقعاً باید این دنباله‌های کوشی را همان عدد حقیقی در نظر بگیریم.

در نتیجه، بار دیگر باید رابطه‌ای هم‌ارزی روی دنباله‌های کوشی تعریف کنیم و اعداد حقیقی را با رابطه‌های هم‌ارزی یکی بگیریم. نخست به مفهوم تابعی نیاز داریم که در حد به ۰ میل کند. برای هر تابع $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ ، می‌گوییم h به ۰ میل می‌کند اگر و تنها اگر برای هر $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ مثبت داشته باشیم $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) |h(n)| < \varepsilon$.^۴ افزون بر این، هرگاه f و g تابع‌هایی $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ باشند، بگذارید $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$. اکنون تعریف می‌کنیم:

اگر و تنها اگر $(f - g)$ به ۰ میل کند $f \approx g$.

باید بررسی کنیم که $\approx$ رابطه‌ای هم‌ارزی است؛ و چنین است. سپس اگر بخواهیم می‌توانیم اعداد حقیقی را رده‌های هم‌ارزی، تحت $\approx$ ، از همه دنباله‌های کوشی $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ تعریف کنیم.

پس از این کار، طبق معمول $[f]$ را برای رده هم‌ارزی ای می‌نویسیم که f را به‌عنوان عضو دارد. اما برای خوانایی، در ادامه زیرنویس را حذف می‌کنیم و فقط $[f]$ می‌نویسیم. همچنین مقرر می‌داریم که برای هر $q \in \mathbb{Q}$ داشته باشیم $[c_q] = q_{\mathbb{R}}$ ، که در آن c_q تابع ثابت $c_q(n) = q$ برای همه $n \in \mathbb{N}$ است. سپس روابط و اعمال پایه روی اعداد حقیقی را تعریف می‌کنیم، برای نمونه:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$

$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

^۴ این را با تعریف $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ در بخش ۸۲.۲ مقایسه کنید.

که در آن $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ و $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. البته باید بررسی کنیم که هر یک از $(f + g)$ ، $(f - g)$ و $(f \times g)$ ، هرگاه f و g دنباله کوشی باشند، خود دنباله کوشی است؛ و چنین اند، و این کار را به شما واگذار می کنیم.

در پایان، مفهومی از ترتیب تعریف می کنیم. می گوئیم $[f]$ مثبت است اگر و تنها اگر هم $[f] \neq 0_{\mathbb{Q}}$ و هم $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$. سپس می گوئیم $[f] < [g]$ اگر و تنها اگر $[g - f]$ مثبت باشد. باید بررسی کنیم که این تعریف خوش تعریف است (یعنی به انتخاب تابع «نماینده» از رده هم ارزی وابسته نیست). اما پس از انجام این کار، به آسانی می توان نشان داد که این تعریف ها خواص جبری درست را به دست می دهند؛ یعنی:

قضیه ۵.۱۱. دنباله های کوشی یک میدان مرتب تشکیل می دهند.

□

اثبات. تمرین.

اثبات اینکه اعداد حقیقی بدین گونه ساخته شده خاصیت تمامیت دارند دشوارتر است؛ پس برهان را عرضه می کنیم.

قضیه ۵.۱۲. هر مجموعه ناتهی از دنباله های کوشی که کران بالا داشته باشد، کوچک ترین کران بالا دارد.

طرح برهان. بگذارید S هر مجموعه ناتهی از دنباله های کوشی باشد که کران بالا دارد. پس $p \in \mathbb{Q}$ ای هست که $p_{\mathbb{R}} \in S$ است. بگذارید $r \in S$ ؛ آنگاه $q \in \mathbb{Q}$ ای هست چنان که $q_{\mathbb{R}} < r$. پس اگر کوچک ترین کران بالای S وجود داشته باشد، میان $p_{\mathbb{R}}$ و $q_{\mathbb{R}}$ (با احتساب دو سر) قرار دارد.

با نزدیک شدن هم زمان از پایین و بالا، به ک.ک.ب. نزدیک خواهیم شد. به ویژه، دو تابع $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ را تعریف می کنیم، با این هدف که f از بالا به ک.ک.ب. نزدیک شود و g از پایین به آن نزدیک شود. کار را با تعریف زیر آغاز می کنیم:

$$f(0) = p$$

$$g(0) = q$$

سپس، با $a_n = \frac{f(n) + g(n)}{2}$ ، بگذارید: ^۵

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{اگر } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{اگر } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

هر دو f و g دنباله کوشی اند. (این را نسبتاً آسان می توان بررسی کرد، اما به عنوان تمرین واگذار می کنیم.) توجه کنید تابع $(f - g)$ به 0 میل می کند، زیرا اختلاف f و g در هر گام نصف می شود. پس $[f] = [g]$.

^۵ این تعریفی بازگشتی است. اما هنوز هیچ دلیلی عرضه نکرده ایم که تعریف های بازگشتی مجازند.

نخست نشان می‌دهیم $[f]$ کران بالای S است، یعنی $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. (در طول کار به **قضیه ۵.۱۱** استناد می‌کنیم.) بگذارید $h \in S$ و برای برهان خلف فرض کنید $[f] < [h]$ ، پس $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$. چون f دنباله کوشی یکنواخت نزولی است، $n \in \mathbb{N}$ ای وجود دارد چنان که $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$. بنابراین:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

که با این واقعیت تناقض دارد که بنا به ساخت، $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$. سپس نشان می‌دهیم $[f] = [g]$ کوچک‌ترین کران بالای S است. پس بگذارید j هر دنباله کوشی باشد و فرض کنید $[j] < [g]$. با استدلالی مانند بالا (و استفاده از این واقعیت که g صعودی است)، $n \in \mathbb{N}$ ای وجود دارد چنان که $(g(n))_{\mathbb{R}} < [j]$. اما بنا به ساخت، $h \in S$ ای وجود دارد چنان که $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$ ؛ پس $[j] < [h]$ و بنابراین $[j]$ کران بالای S نیست. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۵.۱. نشان دهید روابط $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$ و $(m+n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$ برای هر $m, n \in \mathbb{N}$ برقرارند.

مسئله ۵.۲. نشان دهید $\cup$ یک رابطه هم‌ارزی است.

مسئله ۵.۳. نشان دهید $(i+j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$ و $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ و $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$ برای هر $i, j \in \mathbb{Z}$.

مسئله ۵.۴. ثابت کنید $\mathbb{Z}$ حلقه‌ای جابجایی است.

مسئله ۵.۵. ثابت کنید $\mathbb{Z}$ حلقه‌ای مرتب است.

مسئله ۵.۶. ثابت کنید $\mathbb{Q}$ میدانی مرتب است.

مسئله ۵.۷. ثابت کنید $\mathbb{R}$ میدانی مرتب است.

مسئله ۵.۸. بگذارید $f(n) = 0$ برای هر n . بگذارید $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$. نشان دهید هر دو دنباله کوشی‌اند، و در واقع حد هر دو تابع ۰ است، پس همچنین $f \sim_{\mathbb{R}} g$.

مسئله ۵.۹. ثابت کنید دنباله‌های کوشی یک میدان مرتب تشکیل می‌دهند.

فصل ۶

مجموعه‌های نامتناهی

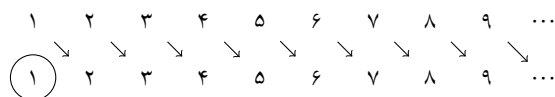
این فصل دربارهٔ مجموعه‌های نامتناهی از متن نظریهٔ باز مجموعه‌ها نوشتهٔ تیم باتن گرفته شده است.

۶.۱ هتل هیلبرت

مجموعهٔ اعداد طبیعی آشکارا نامتناهی است. بنابراین، اگر نخواهیم اعداد طبیعی را مفروض بگیریم، نخستین گام ما باید توصیف مجموعهٔ نامتناهی با عبارت‌هایی باشد که نیازی به ذکر خود اعداد طبیعی ندارند. اینک رویکردی دل‌انگیز که هیلبرت در سخنرانی‌ای در سال ۱۹۲۴ عرضه کرد. او از ما می‌خواهد تصور کنیم

[...] هتلی با تعداد متناهی اتاق. هر یک از این اتاق‌ها باید دقیقاً با یک مهمان اشغال شده باشد. اگر مهمانان اکنون به نحوی اتاق‌هایشان را با هم عوض کنند، [اما] به‌گونه‌ای که هر اتاق همچنان بیش از یک نفر را در خود جای ندهد، آنگاه هیچ اتاقی آزاد نخواهد شد و صاحب هتل نمی‌تواند بدین شیوه جایی تازه برای مهمانی که تازه از راه می‌رسد ایجاد کند [...]...

اکنون مقرر می‌کنیم که هتل بی‌نهایت اتاق شماره‌دار ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ... داشته باشد و هر یک دقیقاً با یک مهمان اشغال شده باشد. همین که مهمانی تازه از راه برسد، صاحب هتل فقط باید هر یک از مهمانان قدیمی را به اتاقی منتقل کند که شماره‌اش یک واحد بیشتر است؛ آنگاه اتاق ۱ برای مهمان تازه‌وارد آزاد خواهد شد.



(منتشرشده در Hilbert ۲۰۱۳، ۷۳۰؛ ترجمهٔ ما)

نکتهٔ اساسی این است که هتل هیلبرت بی‌نهایت اتاق دارد؛ و می‌توانیم توضیح او را تعریفی برای معنای این گفته بدانیم. در واقع، رویکرد ددکیند نیز همین بود (که البته اینجا با زمان‌پریشی شدیدی عرضه می‌شود؛ تعریف ددکیند از ۱۸۸۸ است):

تعریف ۶.۱. مجموعه A نامتناهی ددکیندی است اگر و تنها اگر نگاشت یک‌به‌یکای از A به یک زیرمجموعه حقیقی از A وجود داشته باشد. یعنی $o \in A$ ای و نگاشت یک‌به‌یکای چون $f: A \rightarrow A$ وجود دارند چنان که $o \notin \text{ran}(f)$.

۶.۲ جبرهای ددکیند

نه تنها می‌خواهیم اعداد طبیعی نامتناهی باشند، بلکه می‌خواهیم خواص (جبری) معینی نیز داشته باشند: باید تحت جمع، ضرب و مانند آن به‌خوبی رفتار کنند. اندیشه ددکیند این بود که مفهوم تابع جانشین را بنیادی بگیریم و سپس اعداد را همچون اشیایی با خواص زیر مشخص کنیم:

۱. عددی چون ۰ وجود دارد که جانشین هیچ عددی نیست

یعنی، $0 \notin \text{ran}(s)$

یعنی، $\forall x \ s(x) \neq 0$

۲. اعداد متمایز جانشین‌های متمایز دارند

یعنی، s یک نگاشت یک‌به‌یک است

یعنی، $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$

۳. هر عدد با اعمال مکرر تابع جانشین بر ۰ به دست می‌آید.

رسیدگی به دو شرط نخست با منطق مرتبه اول آسان است (بنگرید به بالا). اما نمی‌توانیم تنها با منطق مرتبه اول به (۳) رسیدگی کنیم. پیشرفت تعیین‌کننده ددکیند این بود که شرط (۳) را به‌صورت مجموعه‌شناختی زیر بازنویسی کرد:

۳'. اعداد طبیعی کوچک‌ترین مجموعه‌ای هستند که تحت تابع جانشین بسته است: یعنی اگر s را بر هر عضو از مجموعه اعمال کنیم، عضو دیگری از مجموعه به دست می‌آوریم.

اما باید این مطلب را به‌آرامی و با جزئیات بیان کنیم.

تعریف ۶.۲. برای هر تابع f ، مجموعه X تحت f - بسته است اگر و تنها اگر $(\forall x \in X) f(x) \in X$. اکنون برای هر o تعریف کنید:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ و } X \text{ تحت } f \text{ بسته است}\}$$

پس $\text{clo}_f(o)$ اشتراک همه مجموعه‌های بسته تحت f است که o را به‌عنوان عضو دارند. بنابراین، به‌طور شهودی، $\text{clo}_f(o)$ کوچک‌ترین مجموعه بسته تحت f است که o را به‌عنوان عضو دارد. نتیجه بعدی این اندیشه شهودی را دقیق می‌کند؛

لم ۶.۳. برای هر تابع f و هر $o \in A$:

۱. $o \in \text{clo}_f(o)$ ؛ و

۲. $\text{clo}_f(o)$ تحت f بسته است؛ و

۳. اگر X تحت f بسته باشد و $o \in X$ ، آنگاه $\text{clo}_f(o) \subseteq X$

اثبات. توجه کنید که دست‌کم یک مجموعه بسته تحت f وجود دارد که o را به‌عنوان عضو دارد، یعنی $\text{ran}(f) \cup \{o\}$. پس $\text{clo}_f(o)$ ، یعنی اشتراک همهٔ چنین مجموعه‌هایی، وجود دارد. اکنون باید (۱)–(۳) را بررسی کنیم. دربارهٔ (۱): داریم $o \in \text{clo}_f(o)$ ، زیرا این مجموعه اشتراک مجموعه‌هایی است که همگی o را به‌عنوان عضو دارند.

دربارهٔ (۲): فرض کنید $x \in \text{clo}_f(o)$. پس اگر $o \in X$ و X تحت f بسته باشد، آنگاه $x \in X$ ، و اکنون $f(x) \in X$ ، زیرا X تحت f بسته است. بنابراین $f(x) \in \text{clo}_f(o)$. دربارهٔ (۳): به‌طور کلی، اگر $X \in C$ ، آنگاه $\bigcap C \subseteq X$. $\square$

با استفاده از این نتیجه می‌توانیم بگوییم:

تعریف ۶.۴. یک جبر ددکیند مجموعه‌ای چون A همراه با تابعی چون $f: A \rightarrow A$ و عضوی چون $o \in A$ است، چنان‌که:

۱. $o \notin \text{ran}(f)$

۲. f یک نگاشت یک‌به‌یک است

۳. $A = \text{clo}_f(o)$

چون $A = \text{clo}_f(o)$ ، نتیجهٔ پیشین به ما می‌گوید A کوچک‌ترین مجموعه بسته تحت f است که o را به‌عنوان عضو دارد. یک جبر ددکیند آشکارا نامتناهی ددکیندی است؛ کافی است به بندهای (۱) و (۲) تعریف بنگرید. اما واقعیت هیجان‌انگیزتر این است که هر مجموعه نامتناهی ددکیندی را می‌توان به یک جبر ددکیند تبدیل کرد.

قضیه ۶.۵. اگر مجموعه‌ای نامتناهی ددکیندی وجود داشته باشد، آنگاه یک جبر ددکیند وجود دارد.

اثبات. فرض کنید D نامتناهی ددکیندی باشد. پس تابع تزریقی $g: D \rightarrow D$ و عضوی چون $o \in D \setminus \text{ran}(g)$ وجود دارند. اکنون بگذارید $A = \text{clo}_g(o)$ ؛ بنا بر ۶.۳، A وجود دارد و $o \in A$. بگذارید $f = g|_A$. نشان خواهیم داد که o, f, A یک جبر ددکیند را تشکیل می‌دهند.

دربارهٔ (۱): داریم $o \notin \text{ran}(g)$ و $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$ ، پس $o \notin \text{ran}(f)$.

دربارهٔ (۲): تابع g روی D تزریقی است؛ پس $f \subseteq g$ نیز باید تزریقی باشد.

دربارهٔ (۳): بنا بر ۶.۳، A تحت g بسته است؛ پس به طریق اولی، A تحت f بسته است. بنابراین $\text{clo}_f(o) \subseteq A$ ، بنا بر ۶.۳. از سوی دیگر، چون $\text{clo}_f(o)$ نیز تحت f بسته است و $f = g|_A$ ، نتیجه می‌شود $\text{clo}_f(o)$ تحت g بسته است. پس $A \subseteq \text{clo}_f(o)$ ، بنا بر ۶.۳. $\square$

۶.۳ جبرهای ددکیند و استقرای حسابی

اکنون نکتهٔ اساسی این است که یک جبر ددکیند—در واقع، هر جبر ددکیند—می‌تواند بدیلی برای اعداد طبیعی باشد. این امر از نتیجهٔ سادهٔ زیر ناشی می‌شود:

قضیه ۶.۶ (استقرای حسابی). فرض کنید N, s, o یک جبر ددکیند را تشکیل دهند. آنگاه برای هر مجموعهٔ X :

$$\text{اگر } o \in X \text{ و } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X, \text{ آنگاه } N \subseteq X.$$

اثبات. بنا بر تعریف جبر ددکیند، $N = \text{clo}_s(o)$. اکنون اگر هم $o \in X$ و هم $(\forall n \in N)(n \in X)$ باشد، آنگاه $N = \text{clo}_s(o) \subseteq X$. $\square$

چون استقرا مشخصهٔ اعداد طبیعی است، نکتهٔ چنین است. هر مجموعهٔ نامتناهی ددکیندی که داده شود، می‌توانیم یک جبر ددکیند تشکیل دهیم و آن جبر را بدیل خود برای اعداد طبیعی قرار دهیم. البته **قضیه ۶.۶** استقرا را با عبارت‌های مجموعه‌شناختی صورت‌بندی می‌کند. اما به‌آسانی می‌توانیم این اصل را با عبارت‌هایی بیان کنیم که شاید آشنا تر باشند:

نتیجه ۶.۷. فرض کنید N, s, o یک جبر ددکیند را تشکیل دهند. آنگاه برای هر فرمول $\varphi(x)$ که ممکن است پارامتر داشته باشد:

$$\text{اگر } \varphi(o) \text{ و } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))), \text{ آنگاه } (\forall n \in N)\varphi(n).$$

اثبات. بگذارید $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ ، و اکنون از **قضیه ۶.۶** استفاده کنید. $\square$

در این نتیجه از فرمولی سخن گفتیم که «پارامتر دارد». معنای تقریبی این سخن آن است که برای هر اشیای $c_1, \dots, c_k$ می‌توانیم با $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$ کار کنیم. به بیان دقیق‌تر، می‌توانیم نتیجه را بی‌ذکر «پارامترها» چنین بیان کنیم. برای هر فرمول $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$ که همهٔ متغیرهای آزادش نمایش داده شده‌اند، داریم:

$$\begin{aligned} & \forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ & (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ & (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

آشکار است که سخن گفتن از «داشتن پارامتر» می‌تواند خواندن مطالب را بسیار آسان‌تر کند. (در **بخش XVI** این شیوه را بسیار به کار خواهیم برد.)

به جبرهای ددکیند بازگردیم: هر جبر ددکیندی که داده شود، می‌توانیم توابع معمول حسابی جمع، ضرب و توان‌رسانی را نیز تعریف کنیم. اما این کار ساده نیست و فن تعریف بازگشتی را به کار می‌گیرد. این فنی است که بسیار دیرتر و در بافتی بسیار کلی‌تر معرفی و توجیه خواهیم کرد. (علاقه‌مندان شاید بخواهند پس از **فصل ۷۵** به این مطلب بازگردند، یا

شاید شرحی جایگزین، مانند **Potter ۲۰۰۴**، صص. ۹۵-۸، را بخوانند.) اما هرگاه N, s, o یک جبر ددکیند را تشکیل دهند، در نهایت خواهیم توانست مطالب زیر را مقرر کنیم:

$$\begin{aligned} a + o &= a & a \times o &= o & a^o &= s(o) \\ a + s(b) &= s(a + b) & a \times s(b) &= (a \times b) + a & a^{s(b)} &= a^b \times a \end{aligned}$$

و نشان دهیم که این‌ها چنان رفتار می‌کنند که امید داریم.

۶.۴ «برهان» ددکیند بر وجود یک مجموعه نامتناهی

در این فصل، اعداد طبیعی را برحسب جبرهای ددکیند به شیوه‌ای مجموعه‌شناختی بررسی کردیم. در **بخش ۵.۵** درباره اهمیت فلسفی حسابی سازی تحلیل (در کنار موضوعات دیگر) تأمل کردیم. اکنون باید درباره اهمیت آنچه اینجا به دست آورده‌ایم تأمل کنیم.

در سراسر **فصل ۵** اعداد طبیعی را مفروض گرفتیم و با استفاده از آن‌ها اعداد صحیح، گویا و حقیقی را به‌صراحت ساختیم. در این فصل ساختی صریح از اعداد طبیعی عرضه نکرده‌ایم. فقط نشان داده‌ایم که هر مجموعه نامتناهی ددکیندی که داده شود، می‌توانیم مجموعه‌ای تعریف کنیم که دقیقاً چنان رفتار کند که از $\mathbb{N}$ می‌خواهیم.

پس آشکار است که نمی‌توانیم مدعی شویم به پرسشی مابعدالطبیعی، مانند اینکه کدام اشیا همان اعداد طبیعی‌اند، پاسخ داده‌ایم. اما این نکته خوبی است. گذشته از این، در **بخش ۵.۵** تأکید کردیم که اشتباه است تعریف $\mathbb{R}$ به‌صورت مجموعه برش‌های ددکیند را به‌جای یک قرارداد سودمند، کشف بدانیم. مشاهده اساسی این است که برش‌های ددکیند خواص ریاضی اصلی اعداد حقیقی را متجلی می‌کنند. در اینجا نیز چنین است: مشاهده اساسی این است که هر جبر ددکیند خواص ریاضی اصلی اعداد طبیعی را متجلی می‌کند. (در واقع، ددکیند با اثبات اینکه همه جبرهای ددکیند هم‌ریخت هستند این نکته را قاطعانه نشان داد (**۱۸۸۸**، قضیه‌های ۱۳۲-۳). پس جای شگفتی نیست که بسیاری از «ساختارگرایان» معاصر ددکیند را پیشگام خود می‌دانند.)

افزون بر این، نشان داده‌ایم چگونه نظریه اعداد طبیعی را در یک نظریه طبیعی و ساده مجموعه‌ها بنشانیم؛ نظریه‌ای که خود هنوز نسبتاً غیرصوری است، اما (ظاهراً) اعداد طبیعی را مفروض نمی‌گیرد. بنابراین شاید در مسیر تحقق طرح بلندپروازانه خود ددکیند باشیم؛ طرحی که او چنین توضیح داد:

در علم، هیچ امر اثبات‌پذیری را نباید بی‌برهان پذیرفت. هرچند این مطالبه معقول می‌نماید، نمی‌توانم آن را حتی در جدیدترین شیوه‌های بنیان‌گذاری ساده‌ترین علم برآورده‌شده بدانم؛ یعنی آن بخش از منطق که به نظریه اعداد می‌پردازد. وقتی از حساب (جبر، تحلیل) صرفاً همچون بخشی از منطق سخن می‌گویم، مقصودم این است که مفهوم عدد را یکسره مستقل از مفاهیم یا شهودهای مکان و زمان می‌دانم—بلکه آن را محصول بی‌واسطه قوانین ناب اندیشه می‌دانم. (**Dedekind**, ۱۸۸۸، پیشگفتار)

اندیشه جسورانه ددکیند چنین است. همین اکنون نشان داده‌ایم چگونه اعداد طبیعی را تنها با استفاده از نظریه طبیعی مجموعه‌ها بسازیم. در **فصل ۵** دیدیم که با داشتن اعداد طبیعی و مقداری نظریه مجموعه‌ها چگونه اعداد حقیقی را بسازیم. پس شاید «حساب (جبر، تحلیل)» «صرفاً بخشی از منطق» از آب درآید (با معنای گسترده‌ای که ددکیند برای واژه «منطق» در نظر داشت).

اندیشه همین است. اما لحظه‌ای درنگ کنید. ساخت ما از یک جبر ددکیند (بدیل ما برای اعداد طبیعی) مشروط به وجود یک مجموعه نامتناهی ددکیندی است. (کافی است به قضیه ۶.۵ بازگردید.) مگر آنکه بتوان وجود یک مجموعه نامتناهی ددکیندی را از راه «منطق» یا «قوانین ناب اندیشه» اثبات کرد، طرح متوقف می‌شود. پس آیا می‌توان وجود یک مجموعه نامتناهی ددکیندی را با «قوانین ناب اندیشه» اثبات کرد؟ تلاش ددکیند چنین بود:

قلمرو افکار خود من، یعنی تمامیت S ، متشکل از همه چیزهایی که می‌توانند موضوع اندیشه من باشند، نامتناهی است. زیرا اگر s نشانه عضوی از S باشد، آنگاه اندیشه s' مبنی بر اینکه s می‌تواند موضوع اندیشه من باشد، خود عضوی از S است. اگر این را تصویری به صورت $\varphi(s)$ از عضو s بدانیم، آنگاه $S \dots$ [به معنای ددکیندی] نامتناهی است، و این همان چیزی بود که باید ثابت می‌شد. (Dedekind, ۱۸۸۸, §۶۶)

یافتن چنین مطلبی در میانه کتابی که بخش عمده‌اش از برهان‌های ریاضی بسیار دقیق تشکیل شده، کاملاً شگفت‌آور است. دو نکته شایسته ذکرند.

نخست: این «برهان» به‌سختی خصلتی دارد که امروزه آن را «ریاضی» بشناسیم. این برهان از اشیای روان‌شناختی (اندیشه‌ها) سخن می‌گوید، آن هم اشیایی که صرفاً ممکن هستند.

دوم: دست‌کم با نحوه‌ای که ما جبرهای ددکیند را عرضه کرده‌ایم، این «برهان» کاستی فنی سراسری دارد. اگر استدلال ددکیند موفق باشد، تنها ثابت می‌کند که بی‌نهایت چیز وجود دارد (به‌طور مشخص، بی‌نهایت اندیشه). اما ددکیند همچنین باید دلیلی به ما بدهد تا S را یک مجموعه واحد، که بی‌نهایت اعضا دارد، بدانیم، به‌جای آنکه S را چیزهایی (به صیغه جمع) تلقی کنیم.

این واقعیت که ددکیند در اینجا شکافی ندید شاید نشان دهد کاربرد واژه «تمامیت» نزد او دقیقاً با کاربرد ما از واژه «مجموعه» متناظر نیست.^۱ اما این امر چندان شگفت‌آور نیست. طرحی که در دو فصل گذشته دنبال کردیم—«ساختن» اعداد طبیعی و از آن‌ها «ساختن» اعداد صحیح، حقیقی و گویا—یکسره به شیوه‌ای ساده‌انگارانه انجام شده است. هر زمان که به این مجموعه یا آن مجموعه نیاز داشته‌ایم، آن را مفروض گرفته‌ایم، بی‌آنکه اصول کلی بسیاری درباره اینکه دقیقاً کدام مجموعه‌ها و چه هنگام وجود دارند وضع کنیم. اما می‌دانیم به برخی اصول کلی نیاز داریم؛ وگرنه به پارادوکس راسل گرفتار خواهیم شد.

زمان آن رسیده است که از ساده‌انگاری خود فراتر برویم.

۶.۵ ضمیمه: اثبات شرودر-برنشتاین

پیش از آنکه نظریه طبیعی مجموعه‌ها را ترک کنیم، باید یک برهان طبیعی نهایی (اما ظریف!) را بررسی کنیم. این، برهان قضیه شرودر-برنشتاین (قضیه ۴.۲۵) است: اگر $A \preceq B$ و $B \preceq A$ ، آنگاه $A \approx B$ ؛ یعنی، با داشتن نگاشت‌های یک‌به‌یک $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow A$ ، تناظر دوسویی $h: A \rightarrow B$ وجود دارد.

در این فصل، از مفهوم بستارها نزد ددکیند پیروی کردیم. در واقع، ددکیند با استفاده از این مفهوم برهانی دل‌انگیز برای شرودر-برنشتاین عرضه کرد و ما آن را اینجا ارائه خواهیم کرد. برهان حاضر از نزدیک از Potter (۲۰۰۴، صص. ۱۵۷-۸)

^۱ در واقع، دلایل دیگری نیز داریم که چنین نبوده است؛ بنگرید به Potter (۲۰۰۴، ص. ۲۳).

پیروی می‌کند؛ اگر شرحی اندکی متفاوت اما در اساس مشابه می‌خواهید، به آن بنگرید. اندکی جست‌وجو در وب نیز شما را متقاعد خواهد کرد که این قضیه—همچون گنگ بودن $\sqrt{2}$ —از آن قضیه‌هایی است که برهان‌های جالب و متفاوت بسیاری برایشان وجود دارد.

با استفاده از نمادگذاری‌ای مشابه آنچه در **تعریف ۶.۲** آمده است، قرار دهید

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \text{ و } X \text{ تحت } f \text{ بسته است}\}$$

برای هر مجموعه B و تابع f . با این تعریف، $\text{Clo}_f(B)$ کوچک‌ترین مجموعه بسته تحت f است که B را دربرمی‌گیرد، بدین معنا که:

لم ۶.۸. برای هر تابع f و هر B :

$$1. \quad B \subseteq \text{Clo}_f(B) \quad \text{و}$$

$$2. \quad \text{Clo}_f(B) \text{ تحت } f \text{ بسته است؛ و}$$

$$3. \quad \text{اگر } X \text{ تحت } f \text{ بسته باشد و } B \subseteq X, \text{ آنگاه } \text{Clo}_f(B) \subseteq X.$$

□

اثبات. دقیقاً همانند **لم ۶.۳**.

برای رسیدن به شرودر-برنشتاین به یک واقعیت دیگر نیاز داریم:

گزاره ۶.۹. اگر $A \subseteq B \subseteq C$ و $A \approx C$ ، آنگاه $A \approx B \approx C$.

اثبات. با داشتن تناظر دوسویی $f: C \rightarrow A$ ، بگذارید $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$ ، و تابعی چون g با دامنه C به صورت زیر تعریف کنید:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \in F \\ x & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

نشان خواهیم داد که g یک تناظر دوسویی به صورت $C \rightarrow B$ است؛ از این امر نتیجه خواهد شد که $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ یک تناظر دوسویی است، و برهان کامل خواهد شد.

نخست ادعا می‌کنیم اگر $x \in F$ اما $y \notin F$ ، آنگاه $g(x) \neq g(y)$. برای برهان خلف، خلاف آن را فرض کنید؛ در این صورت $y = g(y) = g(x) = f(x)$. چون $x \in F$ و بنا بر **لم ۶.۸**، F تحت f بسته است، داریم $y = f(x) \in F$ ، که تناقض است.

اکنون فرض کنید $g(x) = g(y)$. پس، بنا بر آنچه در بالا آمد، $x \in F$ اگر و تنها اگر $y \in F$. اگر $x, y \in F$ ، آنگاه $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$ ؛ پس $x = y$ ، زیرا f یک تناظر دوسویی است. اگر $x, y \notin F$ ، آنگاه $x = g(x) = g(y) = y$. بنابراین g یک نگاشت یک‌به‌یک است.

تنها مانده است نشان دهیم $\text{ran}(g) = B$. پس $x \in B \subseteq C$ را ثابت بگیرید. اگر $x \notin F$ ، آنگاه $g(x) = x$. اگر $x \in F$ ، آنگاه $x = f(y)$ برای یک $y \in F$ ؛ زیرا در غیر این صورت $x \in F \setminus \{x\}$ تحت f بسته می‌بود و $C \setminus B$ را دربرمی‌گرفت، که بنا بر **لم ۶.۸** ناممکن است؛ اکنون $g(y) = f(y) = x$. □

سرانجام، این هم برهان نتیجه اصلی. به یاد آورید که برای تابع h و مجموعه D ، تعریف می‌کنیم $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$.

برهان شرودر-برنشتاین. فرض کنید $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow A$ ، نگاشت‌های یک‌به‌یک باشند. چون $f[A] \subseteq B$ داریم $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. همچنین، $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ یک نگاشت یک‌به‌یک است، زیرا g و f هر دو چنین‌اند؛ و در واقع $g \circ f$ یک تناظر دوسویی است، صرفاً به سبب نحوه‌ای که هم‌دامنه آن را تعریف کردیم. پس $g[f[A]] \approx A$ ، و از این‌رو بنا بر **گزاره ۶.۹**، یک تناظر دوسویی چون $h: A \rightarrow g[B]$ وجود دارد. افزون بر این، g^{-1} یک تناظر دوسویی $g[B] \rightarrow B$ است. بنابراین $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$ یک تناظر دوسویی است. $\square$

بخش II

منطق گزاره‌ای

این بخش مطالبی دربارهٔ منطق گزاره‌ای کلاسیک دربردارد. فصل نخست نسبتاً مقدماتی است و تنها تعریف‌ها و نتایج را فهرست می‌کند؛ بسیاری از برهان‌ها ارائه نشده‌اند و به‌عنوان تمرین به خواننده واگذار شده‌اند. مطالب مربوط به دستگاه‌های اثبات و قضیهٔ تمامیت از بخش منطق مرتبهٔ اول درون‌برد شده‌اند، درحالی‌که برچسب “FOL” با مقدار نادرست تنظیم شده است. این کار همهٔ مطالب مربوط به محمول‌ها، ترم‌ها و سورها را کنار می‌گذارد و سخن از ساختارها $\mathcal{M}$ را با سخن از ارزش‌گذاری‌ها v جایگزین می‌کند.

برنامه بر این است که این بخش گسترش یابد تا جزئیات بیشتری را دربرگیرد و موضوع‌ها و نتایج بیشتری، مانند تمامیت نسبت به توابع ارزش، به آن افزوده شوند.

فصل ۷

نحو و معناشناسی

این فقط خلاصه‌ای بسیار کوتاه از تعریف‌هاست. باید گسترش یابد تا درآمدی آسان فهم به روش اثبات با استقرا بر فرمول‌ها، همراه با مثال‌های بسیار بیشتر، فراهم کند.

۷.۱ مقدمه

منطق گزاره‌ای به دسته‌ای از فرمول‌ها می‌پردازد که از متغیرهای گزاره‌ای با استفاده از رابط‌های گزاره‌ای $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ و $\leftrightarrow$ ساخته می‌شوند. از دید شهودی، متغیر گزاره‌ای p نماینده جمله یا گزاره‌ای است که صادق یا کاذب است. هرگاه «ارزش صدق» هر متغیر گزاره‌ای در فرمول تعیین شود، ارزش صدق هر یک از فرمول‌ها که با استفاده از رابط‌های گزاره‌ای از این متغیرها ساخته می‌شوند نیز تعیین می‌شود. می‌گوییم منطق گزاره‌ای تابع‌ارزشی است، زیرا معناشناسی آن بر پایه تابع‌هایی از ارزش‌های صدق تعیین می‌شود. به‌ویژه، در منطق گزاره‌ای هرگونه تعیین بیشتر صدق و کذب را از بررسی کنار می‌گذاریم؛ برای نمونه، اینکه چیزی ضرورتاً صادق است نه فقط به‌نحو غیرضروری، اینکه صادق‌بودن چیزی معلوم است، یا اینکه چیزی اکنون صادق است نه اینکه در گذشته صادق بوده یا در آینده صادق خواهد بود. فقط دو ارزش صدق، یعنی صادق (II) و کاذب (IF)، را در نظر می‌گیریم و از این رو این امکان را از بحث کنار می‌گذاریم که گزاره‌ای نه صادق باشد نه کاذب، یا فقط نیمه‌صادق باشد. همچنین تنها بر رابط‌هایی تمرکز می‌کنیم که ارزش صدق فرمول ساخته‌شده از آن‌ها کاملاً از ارزش‌های صدق اجزایش تعیین می‌شود، نه مثلاً از معنای آن. به‌ویژه، اینکه ارزش صدق شرطی‌های زبان انگلیسی به این معنا تابع‌ارزشی است یا نه، محل اختلاف است. شرطی مادی $\rightarrow$ تابع‌ارزشی است؛ منطق‌های دیگر به شرطی‌هایی می‌پردازند که تابع‌ارزشی نیستند.

برای بسط نظریه و فرآیند منطق گزاره‌ای تابع‌ارزشی، نخست باید نحو و معناشناسی عبارت‌های آن را تعریف کنیم. یک روش ساختن فرمول‌ها از متغیرهای گزاره‌ای با استفاده از رابط‌ها را شرح خواهیم داد. تعریف‌های جایگزین نیز ممکن‌اند. دستگاه‌های دیگر نمادهای متفاوتی برمی‌گیرند، مجموعه‌های متفاوتی از رابط‌ها را به‌عنوان رابط‌های اولیه انتخاب می‌کنند و پراکنش‌ها را به شیوه‌ای متفاوت به کار می‌برند؛ یا حتی، مانند آنچه در نمادگذاری موسوم به لهستانی رخ می‌دهد، اصلاً پراکنش به کار نمی‌برند. با این حال، وجه مشترک همه رویکردها این است که قواعد ساخت، مجموعه فرمول‌ها را به‌طور استقرایی تعریف می‌کنند. اگر این کار درست انجام شود، هر عبارت اساساً تنها از یک راه مطابق قواعد ساخت به دست می‌آید.

اینکه تعریف استقرایی به عبارت‌هایی با خوانش یکتا می‌انجامد، بدین معناست که می‌توانیم با همان روش، یعنی تعریف استقرایی، به این عبارت‌ها معنا بدهیم.

معنا بخشیدن به عبارت‌ها در قلمرو معناشناسی است. مفهوم محوری در معناشناسی منطق گزاره‌ای، ارضا در ارزش‌گذاری است. ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ ارزش‌های صدق $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$ را به متغیرهای گزاره‌ای نسبت می‌دهد. هر ارزش‌گذاری یک ارزش صدق به صورت $\mathbf{v}(\varphi)$ را برای هر فرمول φ تعیین می‌کند. فرمول در ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ ارضا می‌شود اگر و تنها اگر $\mathbf{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ؛ این را به صورت $\mathbf{v} \models \varphi$ می‌نویسیم. این رابطه را می‌توان با استقرا بر ساختار φ نیز تعریف کرد: با استفاده از توابع ارزش رابطه‌های منطقی، برای نمونه، ارضای $\varphi \wedge \psi$ را برحسب ارضا شدن یا نشدن φ و ψ تعریف می‌کنیم. سپس بر پایه رابطه ارضای $\mathbf{v} \models \varphi$ برای جمله‌ها می‌توانیم مفاهیم معنایی بنیادی همان‌گویی، استلزام معنایی و ارضاپذیری را تعریف کنیم. فرمول یک همان‌گویی است، $\models \varphi$ ، اگر هر ارزش‌گذاری آن را ارضا کند؛ یعنی $\mathbf{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ برای هر $\mathbf{v}$. آن فرمول پیامد معنایی مجموعه‌ای از فرمول‌ها است، $\Gamma \models \varphi$ ، اگر هر ارزش‌گذاری که همه فرمول‌ها در Γ را ارضا می‌کند، φ را نیز ارضا کند. همچنین مجموعه‌ای از فرمول‌ها ارضاپذیر است اگر یک ارزش‌گذاری همه فرمول‌ها آن را هم‌زمان ارضا کند. چون فرمول‌ها به‌طور استقرایی تعریف شده‌اند و ارضا نیز به‌نوبه خود با استقرا بر ساختار فرمول‌ها تعریف می‌شود، می‌توانیم با استقرا ویژگی‌های معناشناسی خود را ثابت کنیم و میان مفاهیم معنایی تعریف‌شده ارتباط برقرار کنیم.

۷.۲ فرمول‌های گزاره‌ای

فرمول‌های منطق گزاره‌ای از متغیرهای گزاره‌ای، ثابت گزاره‌ای $\perp$ و ثابت گزاره‌ای $\top$ با استفاده از رابطه‌های منطقی ساخته می‌شوند.

۱. یک مجموعه شمارای نامتناهی به نام At_0 از متغیرهای گزاره‌ای، یعنی $p_0, p_1, \dots$

۲. ثابت گزاره‌ای کذب $\perp$.

۳. ثابت گزاره‌ای صدق $\top$.

۴. رابطه‌های منطقی: $\neg$ (نفی)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطی)، $\leftrightarrow$ (دوشرطی)

۵. نشانه‌های سجاوندی: $()$ ، $\neg$ و نیز ویرگول.

این زبان منطق گزاره‌ای را با $\mathcal{L}_0$ نشان می‌دهیم.

ممکن است با اصطلاح‌ها و نمادهایی متفاوت از آنچه در بالا به کار بردیم آشنا باشید. متون منطق (و مدرسان) معمولاً یکی از نمادهای $\sim$ ، $\neg$ و $!$ را برای «نفی»، و یکی از نمادهای $\wedge$ ، $\cdot$ و $\&$ را برای «عطف» به کار می‌برند. نمادهای رایج برای «شرطی» یا «استلزام» عبارت‌اند از $\rightarrow$ ، $\Rightarrow$ و $\supset$. نمادهای «دوشرطی»، «استلزام دوسویه» یا «هم‌ارزی (مادی)» عبارت‌اند از $\leftrightarrow$ ، $\Leftrightarrow$ و $\equiv$. نماد $\perp$ را به نام‌های «کذب»، «فالسوم»، «محال» یا «پایین» نیز می‌خوانند. نماد $\top$ را به نام‌های «صدق»، «وروم» یا «بالا» نیز می‌خوانند.

تعریف ۷.۱ (فرمول). مجموعه $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ از فرمول‌های منطق گزاره‌ای به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

۱. $\perp$ یک فرمول اتمی است.
۲. $\top$ یک فرمول اتمی است.
۳. هر متغیر گزاره‌ای p_i یک فرمول اتمی است.
۴. اگر φ یک فرمول باشد، آنگاه $\neg\varphi$ یک فرمول است.
۵. اگر φ و ψ از فرمول‌ها باشند، آنگاه $(\varphi \wedge \psi)$ یک فرمول است.
۶. اگر φ و ψ از فرمول‌ها باشند، آنگاه $(\varphi \vee \psi)$ یک فرمول است.
۷. اگر φ و ψ از فرمول‌ها باشند، آنگاه $(\varphi \rightarrow \psi)$ یک فرمول است.
۸. اگر φ و ψ از فرمول‌ها باشند، آنگاه $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ یک فرمول است.
۹. هیچ چیز دیگری فرمول نیست.

تعریف فرمول‌ها یک تعریف استقرایی است. در اصل، مجموعه فرمول‌ها را در بی‌نهایت مرحله می‌سازیم. در مرحله آغازین، همه فرمول‌های اتمی را فرمول اعلام می‌کنیم؛ این مرحله با چند حالت نخست تعریف، یعنی حالت‌های $\top$ ، $\perp$ ، p_i متناظر است. پس «فرمول اتمی» یعنی هر فرمولی که یکی از این صورت‌ها را داشته باشد. حالت‌های دیگر تعریف، قواعدی برای ساختن فرمول‌های تازه از فرمول‌های پیش‌تر ساخته به دست می‌دهند. در مرحله دوم می‌توانیم با آن قواعد فرمول‌ها را از فرمول‌های اتمی بسازیم. در مرحله سوم، فرمول‌های تازه را از فرمول‌های اتمی و فرمول‌های به دست آمده در مرحله دوم می‌سازیم و همین‌طور ادامه می‌دهیم. اصطلاح «فرمول» بر هر چیزی اطلاق می‌شود که سرانجام در یکی از این مراحل ساخته شود، و نه هیچ چیز دیگر. هنگام نوشتن فرمول $(\psi * \chi)$ که از ψ و χ با استفاده از یک رابط دوجایگاهی $*$ ساخته شده است، اغلب بیرونی‌ترین جفت پرانتز را حذف می‌کنیم و فقط $\psi * \chi$ می‌نویسیم.

تعریف ۷.۲ (همانی نحوی). نماد $\equiv$ همانی نحوی میان رشته‌های نمادها را بیان می‌کند؛ یعنی $\varphi \equiv \psi$ اگر و تنها اگر φ و ψ رشته‌هایی از نمادها باشند که طول یکسان دارند و در هر جایگاه نماد یکسانی دارند.

در دو سوی نماد $\equiv$ می‌توان رشته‌هایی را قرار داد که با الحاق به دست آمده‌اند. برای نمونه، $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ یعنی رشته نمادهای φ همان رشته‌ای است که با الحاق یک پرانتز باز، رشته ψ ، نماد $\vee$ ، رشته χ و یک پرانتز بسته، به همین ترتیب، به دست می‌آید. اگر چنین باشد، می‌دانیم نخستین نماد φ یک پرانتز باز است، φ رشته ψ را به عنوان زیررشته‌ای در بر دارد که از نماد دوم آغاز می‌شود، پس از آن زیررشته نماد $\vee$ می‌آید، و به همین ترتیب.

۷.۳ مقدمات

قضیه ۷.۳ (اصل استقرا بر فرمول‌ها). اگر ویژگی‌ای چون P برای همه فرمول‌های اتمی برقرار باشد و چنان باشد که

۱. برقراری آن برای $\neg\varphi$ از برقراری آن برای φ نتیجه شود؛
۲. برقراری آن برای $(\varphi \wedge \psi)$ از برقراری آن برای φ و ψ نتیجه شود؛
۳. برقراری آن برای $(\varphi \vee \psi)$ از برقراری آن برای φ و ψ نتیجه شود؛
۴. برقراری آن برای $(\varphi \rightarrow \psi)$ از برقراری آن برای φ و ψ نتیجه شود؛
۵. برقراری آن برای $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ از برقراری آن برای φ و ψ نتیجه شود؛

آنگاه P برای همه فرمول‌ها برقرار است.

اثبات. بگذارید S مجموعه همه فرمول‌های دارای ویژگی P باشد. آشکارا $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. مجموعه S همه شرط‌های **تعریف ۷.۱** را برآورده می‌کند: همه فرمول‌های اتمی را در بر می‌گیرد و تحت عملگرها بسته است. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$ بنابرین $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$ ، و هر فرمول ویژگی P را دارد. $\square$

گزاره ۷.۴. هر فرمول در $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ متوازن است، به این معنا که شمار پرانتزهای باز آن با شمار پرانتزهای بسته برابر است.

گزاره ۷.۵. هیچ قطعه آغازینِ سره‌ای از فرمول، خود فرمول نیست.

گزاره ۷.۶ (خوانش یکتا). هر فرمول φ در $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ دقیقاً یک تجزیه به یکی از صورت‌های زیر دارد:

۱. $\perp$.
۲. $\top$.
۳. $p_n \in \text{At}_0$ برای یک p_n .
۴. $\neg\psi$ برای یک فرمول ψ .
۵. $(\psi \wedge \chi)$ به‌ازای فرمول‌های ψ و χ .
۶. $(\psi \vee \chi)$ به‌ازای فرمول‌های ψ و χ .
۷. $(\psi \rightarrow \chi)$ به‌ازای فرمول‌های ψ و χ .

۸. $(\psi \leftrightarrow \chi)$ به‌ازای فرمول‌های ψ و χ .

افزون بر این، این تجزیه یکتا است.

اثبات. با استقرا بر φ . برای نمونه، فرض کنید φ دو خوانش متمایز به‌صورت $(\psi \rightarrow \chi)$ و $(\psi' \rightarrow \chi')$ دارد. در این صورت ψ و ψ' باید یکسان باشند (وگرنه یکی از آن دو قطعه آغازین سرهای از دیگری خواهد بود)؛ پس اگر دو خوانش φ متمایز باشند، علت باید این باشد که χ و χ' دو خوانش متمایز از یک دنباله واحد نمادها هستند، که بنا بر فرض استقرا محال است. $\square$

تعریف ۷.۷ (جانشینی یکتاواخت). اگر φ و ψ از فرمول‌ها باشند و p_i یک متغیر گزاره‌ای باشد، آنگاه $\varphi[\psi/p_i]$ حاصل جایگزین کردن هر رخداد p_i با یک رخداد ψ در φ را نشان می‌دهد؛ به همین ترتیب، جانشینی هم‌زمان $p_1, \dots, p_n$ با فرمول‌های $\psi_1, \dots, \psi_n$ با $\varphi[\psi_1/p_1, \dots, \psi_n/p_n]$ نشان داده می‌شود.

۷.۴ دنباله‌های ساخت

تعریف استقرایی فرمول‌ها و فن مکمل اثبات ویژگی‌های فرمول‌ها با استقرا، رویکردی ظریف و کارآمد است. با این همه، بررسی رویکردی از پایین به بالا و گام‌به‌گام برای ساخت فرمول‌ها نیز می‌تواند سودمند باشد؛ در اینجا این کار را با استفاده از مفهوم یک دنباله ساخت انجام می‌دهیم.

تعریف ۷.۸ (دنباله‌های ساخت برای فرمول‌ها). دنباله متناهی $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ از رشته‌های نمادهای زبان $\mathcal{L}_0$ یک دنباله ساخت برای φ است اگر $\varphi \equiv \varphi_n$ و برای هر $i \leq n$ ، یا φ_i فرمولی اتمی باشد یا $k < j$ وجود داشته باشند، به‌گونه‌ای که یکی از موارد زیر برقرار باشد:

$$۱. \varphi_i \equiv \neg \varphi_j$$

$$۲. \varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$$

$$۳. \varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$$

$$۴. \varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$$

$$۵. \varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$$

مثال ۷.۹.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

یک دنباله ساخت برای $\neg(p_1 \wedge p_0)$ است؛ دنباله زیر نیز چنین است:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

چنان‌که از مثال دوم پیداست، دنباله‌های ساخت ممکن است حاوی «اجزای زائد» باشند: فرمول‌هایی که تکراری‌اند یا در ساخت نقشی ندارند.

گزاره ۷.۱۰. هر فرمول φ در $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ دارای یک دنباله ساخت است.

اثبات. فرض کنید φ اتمی باشد. آنگاه دنباله $\langle \varphi \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است. اکنون فرض کنید ψ و χ به ترتیب دارای دنباله‌های ساخت $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ و $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ باشند.

۱. اگر $\varphi \equiv \neg\psi$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

۲. اگر $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

۳. اگر $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

۴. اگر $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

۵. اگر $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

□

بنا بر اصل استقرا بر فرمول‌ها، هر فرمول دارای یک دنباله ساخت است.

عکس این گزاره را نیز می‌توانیم اثبات کنیم. این امر مهم است، زیرا نشان می‌دهد دو شیوه ما برای تعریف فرمول‌ها هم‌ارزند: نتایج یکسانی به دست می‌دهند. همچنین بدین معناست که می‌توانیم قضیه‌های مربوط به فرمول‌ها را با استقرای معمولی بر طول دنباله‌های ساخت اثبات کنیم.

لم ۷.۱۱. فرض کنید $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ دنباله ساختی برای φ_n باشد و $k \leq n$. آنگاه $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ دنباله ساختی برای φ_k است.

□

اثبات. تمرین.

قضیه ۷.۱۲. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ مجموعه همه رشته‌های نمادهای زبان $\mathcal{L}_0$ است که دارای دنباله ساخت‌اند.

اثبات. بگذارید F مجموعه همه رشته‌های نمادهای زبان $\mathcal{L}_0$ باشد که دارای دنباله ساخت‌اند. در **گزاره ۷.۱۰** دیدیم که $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$ ؛ پس اکنون شمول عکس را اثبات می‌کنیم.

فرض کنید φ دارای دنباله ساخت $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ باشد. اثبات می‌کنیم که $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ ؛ این کار را با استقرای قوی بر n انجام می‌دهیم. فرض استقرای ما این است که هر رشته از نمادها که دنباله ساختی با شاخص پایانی $m < n$ دارد، در $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ است. بنا بر تعریف دنباله ساخت، یا φ_n اتمی است یا باید $k < n$ ، j وجود داشته باشند، به گونه‌ای که یکی از موارد زیر برقرار باشد:

$$۱. \varphi_n \equiv \neg \varphi_j$$

$$۲. \varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$$

$$۳. \varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$$

$$۴. \varphi_n \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$$

$$۵. \varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$$

اکنون به تفکیک حالت‌ها استدلال می‌کنیم. اگر φ_n اتمی باشد، آنگاه $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. حال فرض کنید $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. بنا بر **لم ۷.۱۱**، $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ و $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ به‌ترتیب دنباله‌های ساختی برای φ_j و φ_k هستند. چون هر یک قطعه آغازین سرهای از دنباله ساخت φ است، شاخص پایانی هر دو کوچک‌تر از n است. بنابراین، بنا بر فرض استقرار، φ_j و φ_k در $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ هستند و ازاین‌رو، بنا بر تعریف فرمول، $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ نیز چنین است. حالت‌های دیگر با استدلالی موازی به دست می‌آیند. $\square$

۷.۵ ارزش‌گذاری‌ها و ارضا

تعریف ۷.۱۳ (ارزش‌گذاری‌ها). بگذارید $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ مجموعه دو ارزش صدق، یعنی «صادق» و «کاذب»، باشد. ارزش‌گذاری برای $\mathcal{L}_0$ تابعی چون $\mathbf{v}$ است که به متغیرهای گزاره‌ای زبان یکی از دو مقدار $\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$ را نسبت می‌دهد؛ یعنی $\mathbf{v}: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

تعریف ۷.۱۴. به‌ازای ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ ، تابع ارزش‌یابی $\bar{\mathbf{v}}: \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ را به‌طور استقرایی چنین تعریف

می‌کنیم:

$$\bar{v}(\perp) = \mathbb{F};$$

$$\bar{v}(\top) = \mathbb{T};$$

$$\bar{v}(p_n) = v(p_n);$$

$$\bar{v}(\neg\varphi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

$$\bar{v}(\varphi \wedge \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ و } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ یا } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

$$\bar{v}(\varphi \vee \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ یا } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ و } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

$$\bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ یا } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ و } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

$$\bar{v}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) = \bar{v}(\psi) \\ \mathbb{F} & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) \neq \bar{v}(\psi). \end{cases}$$

بندها با جدول‌های ارزش زیر متناظرند:

$\varphi \vee \psi$	ψ	φ	$\varphi \wedge \psi$	ψ	φ	$\neg\varphi$	φ
T	T	T	T	T	T	F	T
T	F	T	F	F	T	T	F
T	T	F	F	T	F	F	T
F	F	F	F	F	F	T	F

$\varphi \leftrightarrow \psi$	ψ	φ	$\varphi \rightarrow \psi$	ψ	φ
T	T	T	T	T	T
F	F	T	F	F	T
F	T	F	T	T	F
T	F	F	T	F	F

قضیه ۷.۱۵ (تعیین موضعی). فرض کنید v_1 و v_2 ، ارزش‌گذاری‌هایی باشند که روی متغیرهای گزاره‌ای رخ داده در φ توافق دارند؛ یعنی $v_1(p_n) = v_2(p_n)$ هرگاه p_n در همان فرمول φ رخ دهد. آنگاه $\bar{v}_1$ و $\bar{v}_2$ نیز روی φ توافق دارند؛ یعنی $\bar{v}_1(\varphi) = \bar{v}_2(\varphi)$.

□

اثبات. با استقرا بر φ .

تعریف ۷.۱۶ (ارضا). مفهوم ارضا شدنِ فرمول φ در ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ ، یعنی $\mathbf{v} \models \varphi$ ، را می‌توانیم به‌طور استقرایی به شرح زیر تعریف کنیم. (نماد $\mathbf{v} \not\models \varphi$ را برای بیان «چنین نیست که $\mathbf{v} \models \varphi$ » به کار می‌بریم.)

$$۱. \quad \varphi \equiv \perp : \mathbf{v} \not\models \varphi.$$

$$۲. \quad \varphi \equiv \top : \mathbf{v} \models \varphi.$$

$$۳. \quad \varphi \equiv p_i : \mathbf{v} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathbf{v}(p_i) = \mathbb{T}.$$

$$۴. \quad \varphi \equiv \neg \psi : \mathbf{v} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathbf{v} \not\models \psi.$$

$$۵. \quad \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) : \mathbf{v} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathbf{v} \models \psi \text{ و } \mathbf{v} \models \chi.$$

$$۶. \quad \varphi \equiv (\psi \vee \chi) : \mathbf{v} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathbf{v} \models \psi \text{ یا } \mathbf{v} \models \chi \text{ (یا هر دو).}$$

$$۷. \quad \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) : \mathbf{v} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathbf{v} \not\models \psi \text{ یا } \mathbf{v} \models \chi \text{ (یا هر دو).}$$

$$۸. \quad \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) : \mathbf{v} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر یا هر دو رابطه } \mathbf{v} \models \psi \text{ و } \mathbf{v} \models \chi \text{ برقرار باشند، یا نه } \mathbf{v} \models \psi \text{ و نه } \mathbf{v} \models \chi \text{ برقرار باشد.}$$

اگر Γ مجموعه‌ای از فرمول‌ها باشد، $\mathbf{v} \models \Gamma$ اگر و تنها اگر $\mathbf{v} \models \varphi$ برای هر $\varphi \in \Gamma$ برقرار باشد.

$$\text{گزاره ۷.۱۷.} \quad \mathbf{v} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathbf{v}(\varphi) = \mathbb{T}.$$

□

اثبات. با استقرا بر φ .

۷.۶ مفاهیم معناشناختی

مفاهیم معناشناختی زیر را تعریف می‌کنیم:

تعریف ۷.۱۸. ۱. فرمول φ ارضاپذیر است هرگاه برای دست‌کم یک $\mathbf{v}$ ، رابطه $\mathbf{v} \models \varphi$ برقرار باشد؛ و ارضا ناپذیر است هرگاه برای هیچ $\mathbf{v}$ ، رابطه $\mathbf{v} \models \varphi$ برقرار نباشد؛

۲. فرمول φ یک همان‌گویی است هرگاه $\mathbf{v} \models \varphi$ برای همه ارزش‌گذاری‌ها $\mathbf{v}$ برقرار باشد؛

۳. فرمول φ را ممکن می‌نامیم هرگاه ارضاپذیر باشد، اما همان‌گویی نباشد؛

۴. اگر Γ مجموعه‌ای از فرمول‌ها باشد، $\Gamma \models \varphi$ (« Γ مستلزم φ است») اگر و تنها اگر رابطه $\mathbf{v} \models \varphi$ برای هر ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ که در آن $\mathbf{v} \models \Gamma$ برقرار است، برقرار باشد.

۵. اگر Γ مجموعه‌ای از فرمول‌ها باشد، Γ ارضاپذیر است هرگاه ارزش‌گذاری v وجود داشته باشد که در آن $v \models \Gamma$ برقرار باشد؛ و در غیر این صورت Γ ارضاناپذیر است.

گزاره ۷.۱۹. ۱. φ همان‌گویی است اگر و تنها اگر $\emptyset \models \varphi$ ؛

۲. اگر $\Gamma \models \varphi$ و $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ، آنگاه $\Gamma \models \psi$ ؛

۳. اگر Γ ارضاپذیر باشد، هر زیرمجموعه متناهی Γ نیز ارضاپذیر است؛

۴. یکنوایی: اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Delta \models \varphi$ نیز برقرار است؛

۵. تعدی: اگر $\Gamma \models \varphi$ و $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \models \psi$ برقرار است.

اثبات. تمرین. □

گزاره ۷.۲۰. $\Gamma \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ارضاناپذیر باشد.

اثبات. تمرین. □

قضیه ۷.۲۱ (قضیه استنتاج معنایی). $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$.

اثبات. تمرین. □

مسئله‌ها

مسئله ۷.۱. اثبات کنید. گزاره ۷.۴

مسئله ۷.۲. اثبات کنید. گزاره ۷.۵

مسئله ۷.۳. برای هر یک از پنج مورد زیر، که همگی فرمول‌ها هستند، تعیین کنید که آیا آن فرمول را می‌توان به صورت جانشینی $\varphi[\psi/p_i]$ نوشت که در آن φ عبارت است از (i) p_0 ؛ (ii) $(\neg p_0 \wedge p_1)$ ؛ و (iii) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$. در هر مورد، جانشینی مربوط را مشخص کنید.

۱. p_1

۲. $(\neg p_0 \wedge p_0)$

۳. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$

۴. $\neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$

$$((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1)) \quad ۵.$$

مسئله ۷.۴. تعریفی از نظر ریاضی دقیق برای $\varphi[\psi/p]$ با استقرا ارائه کنید.

مسئله ۷.۵. فرض کنید به $\mathcal{L}_0$ رابط سه‌جایگاهی $\Diamond$ را با ارزش‌یابی زیر بیفزاییم:

$$\bar{v}(\Diamond(\varphi, \psi, \chi)) = \begin{cases} \bar{v}(\psi) & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \\ \bar{v}(\chi) & \text{اگر } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \end{cases}$$

جدول ارزش این رابط را بنویسید.

مسئله ۷.۶. گزاره ۷.۱۷ را ثابت کنید.

مسئله ۷.۷. فرمول‌ها در چهار مورد زیر آمده‌اند. برای هر یک، جداگانه تعیین کنید که (الف) ارضاپذیر است یا نه، (ب) همان‌گویی است یا نه، و (ج) ممکن به‌شمار می‌آید یا نه.

$$۱. (p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$$

$$۲. ((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$$

$$۳. (p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$$

$$۴. ((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$$

مسئله ۷.۸. گزاره ۷.۱۹ را ثابت کنید.

مسئله ۷.۹. گزاره ۷.۲۰ را ثابت کنید.

مسئله ۷.۱۰. قضیه ۷.۲۱ را ثابت کنید.

فصل ۸

دستگاه‌های اشتقاق

این فصل مطالب عمومی دربارهٔ دستگاه‌های اشتقاق را گرد می‌آورد. کتاب درسی‌ای که از دستگاهی مشخص استفاده می‌کند می‌تواند بخش مقدمه و بخش مروری مربوط را در آغاز فصلی درج کند که آن دستگاه را معرفی می‌کند.

۸.۱ مقدمه

منطق‌ها معمولاً هم معناشناسی دارند و هم دستگاهی برای اشتقاق. معناشناسی به مفاهیمی چون صدق، ارضاپذیری، اعتبار و استلزام می‌پردازد. هدف دستگاه‌های اشتقاق فراهم‌آوردن روشی صرفاً نحوی برای اثبات استلزام و اعتبار است. این دستگاه‌ها از آن رو صرفاً نحوی‌اند که اشتقاق در چنین دستگاهی شیئی نحوی و متناهی است: معمولاً دنباله‌ای (یا آرایش متناهی دیگری) از جمله‌ها یا فرمول‌ها. دستگاه‌های خوب اشتقاق این خاصیت را دارند که درستی هر دنباله یا آرایش داده‌شده از جمله‌ها یا فرمول‌ها را بتوان به‌طور مکانیکی بررسی کرد.

ساده‌ترین (و از نظر تاریخی نخستین) دستگاه‌های اشتقاق برای منطق مرتبهٔ اول، اصل موضوعی بودند. دنباله‌ای از فرمول‌ها در چنین دستگاهی اشتقاق به‌شمار می‌آید اگر هر فرمول آن یا عضو مجموعه‌ای ثابت از «اصول موضوع» باشد، یا با یکی از شمار ثابتی از «قواعد استنتاج» از فرمول‌ها پیشین دنباله به‌دست آید؛ همچنین می‌توان به‌طور مکانیکی بررسی کرد که آیا فرمول اصل موضوع است و آیا با یکی از قواعد استنتاج به‌درستی از فرمول‌ها دیگر به‌دست می‌آید. توصیف دستگاه‌های اصل موضوعی اشتقاق آسان است و بررسی فرانظری آن‌ها نیز آسان است؛ اما خواندن و فهمیدن اشتقاق‌ها در این دستگاه‌ها دشوار است و ساختنشان نیز دشوار.

دستگاه‌های دیگری برای اشتقاق پدید آمده‌اند تا ساختن اشتقاق‌ها یا فهمیدن اشتقاق‌ها تکمیل‌شده را آسان‌تر کنند. از نمونه‌های آن‌ها می‌توان استنتاج طبیعی، درخت‌های صدق (که برهان‌های تابلویی نیز نامیده می‌شوند) و حساب دنباله‌ای را نام برد. برخی دستگاه‌های اشتقاق به‌ویژه با هدف مکانیزه‌سازی طراحی شده‌اند؛ برای مثال، پیاده‌سازی روش رزولوشن در نرم‌افزار آسان است (اما فهمیدن اشتقاق‌ها آن عملاً ناممکن است). بیشتر این دستگاه‌های دیگر برای اشتقاق، اشتقاق‌ها را به‌جای دنباله، به‌شکل درخت‌هایی از فرمول‌ها نمایش می‌دهند. از این رو آسان‌تر می‌توان دید که کدام بخش‌های اشتقاق به کدام بخش‌های دیگر وابسته‌اند.

پس برای منطقی معین، مانند منطق مرتبه اول، دستگاه‌های گوناگون اشتقاق توضیح‌های متفاوتی به دست می‌دهند از اینکه جمله چه هنگام قضیه است و جمله چه هنگام از چند جمله دیگر اشتقاق پذیر است. این کار به هر روشی که انجام شود (با اشتقاق‌های اصل موضوعی، استنتاج‌های طبیعی، اشتقاق‌های دنباله‌ای، درخت‌های صدق یا ابطال‌های رزولوشنی)، می‌خواهیم این روابط با مفاهیم معنایی اعتبار و استلزام منطبق باشند. $\vdash \varphi$ را برای « φ قضیه است» و « $\Gamma \vdash \varphi$ » را برای « φ از Γ اشتقاق پذیر است» می‌نویسیم. $\vdash$ به هر نحوی که تعریف شود، می‌خواهیم با $\models$ منطبق باشد؛ یعنی:

$$1. \vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \models \varphi$$

$$2. \Gamma \vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \Gamma \models \varphi$$

جهت «فقط اگر» در بالا صحت نامیده می‌شود. دستگاه اشتقاق صحیح است اگر اشتقاق‌پذیری استلزام (یا اعتبار) را تضمین کند. هر دستگاه قابل قبولی برای اشتقاق باید صحیح باشد؛ دستگاه‌های ناصحیح اشتقاق هیچ فایده‌ای ندارند. به هر حال، تمام مقصود از اشتقاق فراهم کردن تضمینی نحوی برای اعتبار یا استلزام است. صحت دستگاه‌های اشتقاق معرفی شده را ثابت خواهیم کرد.

جهت عکس، یعنی «اگر»، نیز مهم است و تمامیت نامیده می‌شود. دستگاه تام اشتقاق آن قدر قوی است که هرگاه φ معتبر باشد، قضیه بودن φ را نشان دهد، و رابطه $\Gamma \vdash \varphi$ را هرگاه $\Gamma \models \varphi$ ، به دست دهد. اثبات تمامیت دشوارتر است و برخی منطق‌ها هیچ دستگاه تامی برای اشتقاق ندارند؛ اما منطق مرتبه اول چنین دستگاهی دارد. کورت گودل نخستین کسی بود که در رساله دکتری ۱۹۲۹ خود تمامیت دستگاهی برای اشتقاق در منطق مرتبه اول را ثابت کرد. مفهوم دیگری که با دستگاه‌های اشتقاق پیوند دارد سازگاری است. مجموعه‌ای از جمله‌ها را ناسازگار می‌نامیم اگر هر چیزی را بتوان از آن اشتقاق کرد، و در غیر این صورت آن را سازگار می‌نامیم. ناسازگاری همتای نحوی ارضاناپذیری است: مجموعه‌های ناسازگار جمله‌ها نیز، همانند مجموعه‌های ارضاناپذیر، نظریه‌های خوبی نیستند و نقضی بنیادی دارند. مجموعه‌های سازگار جمله‌ها ممکن است صادق یا سودمند نباشند، اما دست کم از این آستانه کمینه سودمندی منطقی می‌گذرند. تعریف دقیق سازگاری ممکن است در دستگاه‌های گوناگون اشتقاق برای مجموعه‌های جمله‌ها فرق کند؛ اما همانند $\vdash$ ، می‌خواهیم سازگاری با همتای معنایی خود، یعنی ارضاناپذیری، منطبق باشد. می‌خواهیم همواره Γ سازگار باشد اگر و تنها اگر ارضاناپذیر باشد. در اینجا جهت «فقط اگر» همان تمامیت است (سازگاری، ارضاناپذیری را تضمین می‌کند) و جهت «اگر» همان صحت است (ارضاناپذیری، سازگاری را تضمین می‌کند). در واقع، برای منطق کلاسیک مرتبه اول، دو صورت صحت و تمامیت هم‌ارزند.

۸.۲ حساب دنباله‌ای

بسیاری از دستگاه‌های اشتقاق با آرایش‌هایی از جمله‌ها کار می‌کنند، اما حساب دنباله‌ای با دنباله‌ها سروکار دارد. دنباله عبارتی است به صورت

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_m,$$

یعنی زوجی از توالی‌های جمله‌ها که نماد دنباله $\Rightarrow$ آن‌ها را از هم جدا می‌کند. هر یک از دو توالی ممکن است تهی باشد. اشتقاق در حساب دنباله‌ای درختی از دنباله‌هاست که در آن بالاترین دنباله‌ها صورت خاصی دارند (آن‌ها را

«دنباله‌های آغازین» یا «اصول موضوع» می‌نامند و هر دنباله دیگر با یکی از قواعد استنتاج از دنباله‌های بی‌درنگ بالای خود به دست می‌آید. قواعد استنتاج یا جمله‌ها درون دنباله‌ها را دست‌کاری می‌کنند (آن‌ها را در سمت چپ یا راست می‌افزایند، حذف می‌کنند یا از نو می‌آریند)، یا فرمول مرکبی را در نتیجه قاعده وارد می‌کنند. برای مثال، قاعده $\wedge L$ استنتاج از $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ به $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ را مجاز می‌کند، و قاعده $\rightarrow R$ استنتاج از $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ به $\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ را، برای هر $\varphi, \psi, \Gamma, \Delta$ ، مجاز می‌کند. (به‌ویژه، Γ و Δ می‌توانند تهی باشند.) رابطه $\vdash$ مبتنی بر حساب دنباله‌ای چنین تعریف می‌شود: $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر توالی‌ای چون Γ_0 وجود داشته باشد که هر φ در Γ_0 عضوی از Γ باشد و اشتقاق با دنباله $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ در ریشه خود وجود داشته باشد. φ در حساب دنباله‌ای قضیه است اگر دنباله $\varphi \Rightarrow$ دارای اشتقاق باشد. برای مثال، اشتقاق زیر نشان می‌دهد که $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\rightarrow R \frac{\wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow}$$

مجموعه Γ در حساب دنباله‌ای ناسازگار است اگر اشتقاق از $\Gamma_0 \Rightarrow$ وجود داشته باشد (به‌طوری‌که هر $\varphi \in \Gamma_0$ عضوی از Γ باشد و سمت راست دنباله تهی باشد). با استفاده از قاعده WR می‌توان هر جمله را از مجموعه‌ای ناسازگار اشتقاق کرد.

حساب دنباله‌ای را گرهارد گنتسن در دهه ۱۹۳۰ ابداع کرد. طراحی نظام‌مند و متقارن آن، این حساب را به صورت‌گرایی بسیار سودمند برای پرورش نظریه‌ای درباره اشتقاق‌ها بدل می‌کند. یافتن اشتقاق‌ها در حساب دنباله‌ای نسبتاً آسان است، اما خواندن این اشتقاق‌ها اغلب دشوار است و پیوند آن‌ها با برهان‌ها گاه به‌آسانی دیده نمی‌شود. با این حال، حساب دنباله‌ای رویکردی بسیار ظریف به دستگاه‌های اشتقاق از کار درآمده است و بسیاری از منطق‌ها دستگاه‌هایی از نوع حساب دنباله‌ای دارند.

۸.۳ استنتاج طبیعی

استنتاج طبیعی دستگاهی برای اشتقاق است که بناست استدلال واقعی (به‌ویژه آن نوع استدلال منضبطی که ریاضی‌دانان به کار می‌برند) را بازتاب دهد. استدلال واقعی از شماری الگوی «طبیعی» پیروی می‌کند. برای نمونه، برهان بر حسب حالات به ما امکان می‌دهد نتیجه‌ای را بر پایه مقدمه‌ای فصلی اثبات کنیم، به این شیوه که نشان دهیم نتیجه از هر یک از دو طرف فصل به دست می‌آید. برهان غیرمستقیم به ما امکان می‌دهد نتیجه‌ای را با نشان دادن اینکه نقیض آن به تناقض می‌انجامد اثبات کنیم. برهان شرطی گزاره‌ای شرطی به صورت «اگر... آنگاه...» را با نشان دادن اینکه تالی از مقدم به دست می‌آید اثبات می‌کند. استنتاج طبیعی صورت‌بندی صوری برخی از این استنتاج‌های طبیعی است. هر یک از رابط‌های منطقی و سورها دو قاعده دارد، یک قاعده معرفی و یک قاعده حذف، و هر کدام با یکی از این الگوهای طبیعی استنتاج متناظر است. برای نمونه، $\rightarrow Intro$ با برهان شرطی و $\vee Elim$ با برهان بر حسب حالات متناظر است. قاعده‌ای به‌ویژه ساده $\wedge Elim$ است که از $\varphi \wedge \psi$ استنتاج φ (یا ψ) را مجاز می‌سازد.

یکی از ویژگی‌هایی که استنتاج طبیعی را از دیگر دستگاه‌های اشتقاق متمایز می‌کند کاربرد فرض‌هاست. در استنتاج طبیعی، هر اشتقاق درختی از فرمول‌ها است. یک فرمول در ریشه درخت فرمول‌ها قرار دارد و «برگ‌های» درخت همان فرمول‌هایی هستند که نتیجه از آن‌ها اشتقاق می‌یابد. در استنتاج طبیعی، بعضی فرمول‌های برگ درون اشتقاق نقشی دارند،

اما تا هنگامی که اشتقاق به نتیجه برسد «مصرف شده‌اند». این با آن رویه در استدلال واقعی متناظر است که در آن فرضیه‌هایی را وارد می‌کنیم که فقط مدتی کوتاه معتبر می‌مانند. برای نمونه، در برهان بر حسب حالات، صدق هر یک از دو طرف فصل را فرض می‌کنیم؛ در برهان شرطی، صدق مقدم را فرض می‌کنیم؛ و در برهان غیرمستقیم، صدق نقیض نتیجه را فرض می‌کنیم. وارد کردن فرض‌های موقت به این شیوه و سپس کنار گذاشتن آن‌ها برای اثبات یک گام میانی، مشخصه استنتاج طبیعی است. فرمول‌های موجود در برگ‌های یک اشتقاق در استنتاج طبیعی «فرض» نامیده می‌شوند و برخی از قواعد استنتاج می‌توانند آن‌ها را «رفع» کنند. برای نمونه، اگر اشتقاقی برای ψ از فرض‌هایی داشته باشیم که φ را نیز دربر می‌گیرند، قاعده $\rightarrow$ Intro به ما امکان می‌دهد $\psi \rightarrow \varphi$ را استنتاج و هر فرضی به صورت φ را رفع کنیم. (برای ثبت اینکه کدام فرض‌ها در کدام استنتاج‌ها رفع می‌شوند، استنتاج و فرض‌هایی را که رفع می‌کند با یک عدد نشانه‌گذاری می‌کنیم.) فرض‌های رفع‌نشده که در پایان اشتقاق می‌مانند، در مجموع برای صدق نتیجه کافی‌اند؛ بنابراین هر اشتقاق ثابت می‌کند که فرض‌های رفع‌نشده آن مستلزم نتیجه آن‌اند.

رابطه $\Gamma \vdash \varphi$ بر پایه استنتاج طبیعی برقرار است اگر و تنها اگر اشتقاقی وجود داشته باشد که در آن φ آخرین جمله درخت باشد و هر برگ رفع‌نشده در Γ قرار گیرد. φ در استنتاج طبیعی قضیه است اگر و تنها اگر اشتقاقی وجود داشته باشد که در آن φ آخرین جمله باشد و همه فرض‌ها رفع‌شده شده باشند. برای نمونه، اشتقاق زیر نشان می‌دهد که $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\frac{\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}}{\rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}} 1$$

برچسب 1 نشان می‌دهد که فرض $\varphi \wedge \psi$ در استنتاج $\rightarrow$ Intro رفع‌شده است. مجموعه Γ ناسازگار است اگر و تنها اگر در استنتاج طبیعی $\Gamma \vdash \perp$. قاعده $\perp I$ سبب می‌شود که از یک مجموعه ناسازگار بتوان هر جمله را اشتقاق کرد.

دستگاه‌های استنتاج طبیعی را گرهارد گنتسن و استانیسواف یاشکوفسکی در دهه ۱۹۳۰ پدید آوردند و سپس داگ پراویتس و فردریک فیچ آن‌ها را گسترش دادند. از آنجا که استنتاج‌های این دستگاه‌ها روش‌های طبیعی برهان را بازتاب می‌دهند، فیلسوفان از آن‌ها استقبال کرده‌اند. نسخه‌هایی که فیچ پروراند اغلب در کتاب‌های درسی مقدماتی منطق به کار می‌روند. در فلسفه منطق، گاه قواعد استنتاج طبیعی را معرف معنای عملگرهای منطقی دانسته‌اند («معناشناسی برهان‌نظری»).

۸.۴ تابلوها

در حالی که بسیاری از دستگاه‌های اشتقاق با آرایش‌هایی از جمله‌ها کار می‌کنند، تابلوها با فرمول‌های علامت‌دار کار می‌کنند. هر فرمول علامت‌دار زوجی است متشکل از یک علامت ارزش صدق ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$) و جمله:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ یا } \mathbb{F} \varphi.$$

هر تابلو از فرمول‌های علامت‌دار تشکیل می‌شود که در درختی با انشعاب رو به پایین آرایش یافته‌اند. تابلو با شماری فرض آغاز می‌شود و با فرمول‌های علامت‌دار ادامه می‌یابد که از اعمال یکی از قواعد استنتاج بر یکی از فرمول‌های علامت‌دار

بالای آن حاصل شده‌اند. هر قاعده به ما امکان می‌دهد یک یا چند فرمول علامت‌دار را به انتهای یک شاخه بیفزاییم، یا دو فرمول علامت‌دار را در کنار هم بیفزاییم—در حالت اخیر، شاخه به دو شاخه تقسیم می‌شود و دو فرمول علامت‌دار افزوده شده انتهای آن دو شاخه را می‌سازند.

قاعده‌ای که بر یک فرمول علامت‌دار مرکب اعمال شود، به این می‌انجامد که فرمول‌های علامت‌دار افزوده شوند؛ این‌ها زیرفرمول‌ها بی‌واسطه آن‌اند. قواعد به صورت جفت می‌آیند، یک قاعده برای هر یک از دو علامت. برای نمونه، قاعده $\wedge \mathbb{T}$ بر $\mathbb{T} \varphi \wedge \mathbb{T} \psi$ اعمال می‌شود و افزودن هر دو فرمول علامت‌دار یعنی $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{T} \psi$ را به انتهای هر شاخه‌ای که $\mathbb{T} \varphi \wedge \mathbb{T} \psi$ را دربر دارد مجاز می‌سازد؛ و قاعده $\wedge \mathbb{F}$ اجازه می‌دهد شاخه با افزودن $\mathbb{F} \varphi$ و $\mathbb{F} \psi$ در کنار هم منشعب شود. هر تابلو بسته است هرگاه تک‌تک شاخه‌هایش یک جفت متناظر از فرمول‌های علامت‌دار، یعنی $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ ، را دربر داشته باشند.

رابطه $\vdash$ مبتنی بر تابلوها چنین تعریف می‌شود: $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر مجموعه متناهی‌ای چون $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ وجود داشته باشد که برای فرض‌های

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

تابلوی بسته‌ای وجود داشته باشد. برای نمونه، تابلوی بسته زیر نشان می‌دهد که $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

۱.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
۵.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

مجموعه Γ در حساب تابلو ناسازگار است هرگاه برای فرض‌های

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

برای برخی $\psi_i \in \Gamma$ ، تابلوی بسته‌ای وجود داشته باشد.

تابلوها را اورت بٹ و یا کو هینتیکا در دهه ۱۹۵۰، مستقل از یکدیگر، ابداع کردند و ریموند اسمولیان آن‌ها را ساده و رایج کرد. کاربردشان بسیار آسان است، زیرا ساختن تابلو روندی بسیار نظام‌مند است. به سبب ماهیت نظام‌مند تابلوها، پیاده‌سازی رایانه‌ای آن‌ها نیز آسان است. با این حال، خواندن تابلو غالباً دشوار است و پیوند آن با برهان‌ها همیشه به‌آسانی دیده نمی‌شود. این رویکرد همچنین کاملاً عام است و بسیاری از منطق‌های گوناگون دستگاه‌های تابلو دارند. تابلوها همچنین به ما کمک می‌کنند ساختارهایی بیابیم که (مجموعه‌هایی از) جمله‌ها داده‌شده را ارضا می‌کنند: اگر مجموعه ارضاپذیر باشد، تابلوی بسته نخواهد داشت؛ یعنی هر تابلو شاخه‌ای باز خواهد داشت. ساختار ارضاکنده را می‌توان از یک شاخه باز «خواند»، مشروط بر اینکه هر قاعده‌ای که اعمالش ممکن است بر آن شاخه اعمال شده باشد. پیوند بسیار نزدیکی نیز با حساب دنباله‌ای وجود دارد: در اصل، هر تابلوی بسته اشتقاقی فشرده‌ای در حساب دنباله‌ای است که وارونه نوشته شده است.

۸.۵ اشتقاق‌ها به روش اصل موضوعی

اشتقاق‌های اصل موضوعی، قدیمی‌ترین و ساده‌ترین دستگاه‌های منطقی برای اشتقاق هستند. اشتقاق‌ها آن‌ها صرفاً توالی‌هایی از جمله‌ها هستند. توالی‌ای از جمله‌ها هنگامی اشتقاق درست به شمار می‌آید که هر جمله φ در آن یکی از شرایط زیر را برآورده کند:

۱. φ یک اصل موضوع باشد، یا

۲. φ عضو از مجموعه داده‌شده Γ از جمله‌ها باشد، یا

۳. φ به‌واسطه یک قاعده استنتاج توجیه شده باشد.

برای آنکه φ اصل موضوع باشد، باید صورت یکی از چند شمای ثابت جمله را داشته باشد. مجموعه‌های بسیاری از شماهای اصل موضوع وجود دارند که دستگاه اشتقاق رضایت‌بخشی (صحیح و کامل) برای منطق مرتبه اول فراهم می‌کنند. برخی بر حسب رابط‌هایی که بر آن‌ها حاکم‌اند سازمان یافته‌اند؛ برای نمونه، شماهای

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

اصول موضوع متداولی‌اند که بر $\rightarrow$ ، $\vee$ و $\wedge$ حاکم‌اند. برخی دستگاه‌های اصل موضوعی دستیابی به کمترین شمار اصول موضوع را هدف می‌گیرند. بسته به رابط‌هایی که اولیه گرفته می‌شوند، حتی می‌توان دستگاه‌هایی اصل موضوعی یافت که تنها از یک اصل موضوع تشکیل شده‌اند.

قاعده استنتاج گزاره‌ای شرطی است که شرطی کافی برای موجه‌بودن جمله در اشتقاق به دست می‌دهد. وضع مقدم یکی از قواعد بسیار متداول از این نوع است: می‌گویند اگر φ و $\psi \rightarrow \varphi$ از پیش توجیه شده باشند، آنگاه ψ توجیه شده است. یعنی سطری از اشتقاق که جمله ψ را دربر دارد توجیه شده است، مشروط بر اینکه هم φ و هم $\psi \rightarrow \varphi$ (برای یک جمله φ) پیش از ψ در اشتقاق ظاهر شده باشند.

رابطه $\vdash$ مبتنی بر اشتقاق‌های اصل موضوعی چنین تعریف می‌شود: $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر اشتقاقی وجود داشته باشد که جمله φ آخرین فرمول آن باشد (و Γ مجموعه جمله‌هایی گرفته شود که در آن اشتقاق با بند (۲) بالا توجیه شده‌اند). φ قضیه است هرگاه φ اشتقاقی داشته باشد که در آن Γ تهی است؛ یعنی هر جمله در اشتقاق یا با بند (۱) یا با بند (۳) توجیه شده باشد. برای نمونه، اشتقاق زیر نشان می‌دهد که $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$:

$$1. \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$$

$$2. \quad (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$$

$$3. \quad \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$$

جمله سطر ۱ به صورت اصل موضوع $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \varphi$ است (با جابه‌جایی نقش‌های φ و ψ). جمله سطر ۲ به صورت اصل موضوع $(\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi))$ است. پس هر دو سطر توجیه شده‌اند. سطر ۳ با وضع مقدم توجیه می‌شود: اگر آن را به صورت θ کوتاه کنیم، آنگاه سطر ۲ صورت $\theta \rightarrow \chi$ را دارد، که در آن χ همان $(\psi \vee \varphi) \rightarrow \psi$ ، یعنی سطر ۱، است.

مجموعه Γ ناسازگار است هرگاه $\Gamma \vdash \perp$. هر دستگاه اصل موضوعی کامل همچنین $\varphi \rightarrow \perp$ را برای هر φ اثبات می‌کند؛ پس اگر Γ ناسازگار باشد، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ برای هر φ .
 دستگاه‌های منطقی با اشتقاق‌های اصل موضوعی را نخستین بار گوتلوب فرگه در اثر سال ۱۸۷۹ خود، مفهوم‌نگاشت، عرضه کرد؛ از همین رو، آن اثر را اغلب نخستین اثر منطق جدید می‌دانند. این دستگاه‌ها در اصول ریاضیات آلفرد نورث وایتهد و برتراند راسل و نیز به دست داوید هیلبرت و شاگردانش در دهه ۱۹۲۰ تکمیل شدند. از این رو، آن‌ها را اغلب «دستگاه‌های فرگه» یا «دستگاه‌های هیلبرت» می‌نامند. این دستگاه‌ها از این حیث بسیار انعطاف‌پذیرند که یافتن دستگاهی اصل موضوعی برای یک منطق غالباً آسان است. چون اشتقاق‌ها ساختاری بسیار ساده و فقط یک یا دو قاعده استنتاج دارند، اثبات مطالبی درباره آن‌ها نیز نسبتاً آسان است. با این حال، کاربرد عملی آن‌ها بسیار دشوار است؛ یعنی یافتن و نوشتن برهان‌ها دشوار است.

فصل ۹

حساب دنباله‌ای

این فصل حساب دنباله‌ای استاندارد گنتسن، ال کی، را برای منطق کلاسیک مرتبه اول عرضه می‌کند. فصل به مثال‌ها و تمرین‌های بیشتری نیاز دارد. برای گنجاندن یا کنار گذاشتن مطالب مربوط به حساب دنباله‌ای به‌منزله یک دستگاه اثبات، از پرچسب «prfLK» استفاده کنید.

۹.۱ قواعد و اشتقاق‌ها

در ادامه، فرض کنید $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ نماینده توالی‌های متناهی جمله‌ها باشند.

تعریف ۹.۱ (دنباله). دنباله عبارتی است به صورت

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

که در آن Γ و Δ توالی‌های متناهی (و چه‌بسا تهی) از جمله‌های زبان $\mathcal{L}$ هستند. Γ را مقدم و Δ را تالی می‌نامند.

شهود نهفته در پس یک دنباله چنین است: اگر همه جمله‌های مقدم برقرار باشند، آنگاه دست‌کم یکی از جمله‌های تالی برقرار است. یعنی اگر $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ و $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$ باشند، آنگاه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ برقرار است اگر و تنها اگر

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

برقرار باشد. دو حالت خاص وجود دارد: حالتی که Γ تهی است و حالتی که Δ تهی است. هنگامی که Γ تهی است، یعنی $m = 0$ ، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ برقرار است اگر و تنها اگر $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ برقرار باشد. هنگامی که Δ تهی است، یعنی $n = 0$ ، $\Gamma \Rightarrow$ برقرار است اگر و تنها اگر $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ برقرار باشد. می‌گوییم یک دنباله معتبر است اگر و تنها اگر جمله‌ی متناظر با آن معتبر باشد.

اگر Γ توالی‌ای از جمله‌ها باشد، φ, Γ را برای حاصل افزودن φ به انتهای راست Γ می‌نویسیم (و φ, Γ را برای حاصل افزودن φ به انتهای چپ Γ). اگر Δ نیز توالی‌ای از جمله‌ها باشد، آنگاه Γ, Δ الحاق آن دو توالی است.

تعریف ۹.۲ (دنباله آغازین). دنباله آغازین دنباله‌ای است به یکی از صورت‌های زیر:

$$1. \varphi \Rightarrow \varphi$$

$$2. \Rightarrow T$$

$$3. \perp \Rightarrow$$

، برای هر جمله φ در زبان.

اشتقاق‌ها در حساب دنباله‌ای درخت‌های خاصی از دنباله‌ها هستند که در آن‌ها بالاترین دنباله‌ها دنباله‌های آغازین‌اند، و اگر دنباله‌ای زیر یک یا دو دنباله دیگر قرار گیرد، باید به‌درستی با یک قاعده استنتاج از آن‌ها به دست آید. قواعد **LK** به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: قواعد منطقی و قواعد ساختاری. قواعد منطقی به نام عملگر اصلی آن جمله‌ی خوانده می‌شوند که φ و/یا ψ را در دنباله پایینی دربر دارد. هر قاعده دو نسخه دارد: یکی برای استنتاج دنباله‌ای که جمله‌ی حاوی عملگر در سمت چپ آن است، و دیگری برای دنباله‌ای که جمله در سمت راست آن است.

۹.۲ قواعد گزاره‌ای

قواعد $\neg$

$$\neg R \frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg\varphi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg L \frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد $\wedge$

$$\wedge R \frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد $\vee$

$$\begin{array}{c} \text{VR} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \text{VR} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \end{array} \qquad \text{VL} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد →

$$\begin{array}{c} \rightarrow \text{R} \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \rightarrow \text{L} \frac{\Delta \psi, \Pi \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow} \end{array}$$

۹.۳ قواعد ساختاری

همچنین به چند قاعده نیاز داریم که امکان بازآرایی جمله‌ها را در سمت چپ و راست دنباله فراهم کنند. چون قواعد منطقی ایجاب می‌کنند که در مقدمه، جمله‌هایی که قاعده بر آن‌ها عمل می‌کند یا در منتهی‌الیه چپ باشند یا در منتهی‌الیه راست، به قاعده «تبادل» نیاز داریم تا جمله‌ها را به جایگاه درست منتقل کنیم. گاهی نیز مهم است که بتوان از میان جمله‌ها، دو مورد یکسان را در یکی ادغام کرد و جمله را به هر یک از دو سو افزود.

تضعیف

$$\begin{array}{c} \text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow} \\ \text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow} \end{array}$$

انقباض

$$\begin{array}{c} \text{CR} \frac{\Delta, \varphi, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow} \\ \text{CL} \frac{\Delta \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow} \end{array}$$

تبادل

$$\text{XR} \frac{\Delta, \varphi, \psi, \Lambda \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \psi, \varphi, \Lambda \Gamma \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\Delta \Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta \Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow}$$

زنجیره‌ای از استنتاج‌های تضعیف، انقباض و تبادل را اغلب با خط‌های استنتاج دوتایی نشان می‌دهیم. قاعده زیر که «برش» نام دارد، به معنای دقیق کلمه ضروری نیست، اما استفاده دوباره و ترکیب اشتقاق‌ها را بسیار آسان‌تر می‌کند.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

۹.۴ اشتقاق‌ها

گفتیم دنباله آغازین چه صورتی دارد و قواعد استنتاج را نیز به دست دادیم. اشتقاق‌ها حساب دنباله‌ای به‌طور استقرایی از این‌ها ساخته می‌شوند: هر اشتقاق یا به‌تنهایی دنباله‌ای آغازین است، یا از اشتقاق‌ها تشکیل می‌شود—یک یا دو مورد—که استنتاجی در پی دارند.

تعریف ۹.۳ (LK اشتقاق). اشتقاق در **LK** برای دنباله S ، درختی متناهی از دنباله‌هاست که شرایط زیر را برآورده می‌کند:

۱. بالاترین دنباله‌های درخت دنباله‌های آغازین‌اند.

۲. پایین‌ترین دنباله درخت S است.

۳. هر دنباله درخت جز S ، مقدمه کاربرد درستی از یک قاعده استنتاج است که نتیجه آن بی‌درنگ زیر آن دنباله در درخت قرار دارد.

سپس می‌گوییم S دنباله پایانی اشتقاق است و S در **LK** اشتقاق‌پذیر است (یا در **LK**-اشتقاق‌پذیر است).

مثال ۹.۴. هر دنباله آغازین، برای نمونه $\chi \Rightarrow \chi$ ، اشتقاق است. می‌توانیم با اعمال مثلاً قاعده **WL**،

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

اشتقاق تازه‌ای از آن به دست آوریم. باین‌حال، مراد این است که قاعده عام باشد: می‌توان φ را در قاعده با هر جمله، برای نمونه با θ ، جایگزین کرد. اگر مقدمه با دنباله آغازین $\chi \Rightarrow \chi$ منطبق باشد، این بدان معناست که هم Γ و هم Δ صرفاً χ هستند و آنگاه نتیجه $\chi \Rightarrow \theta, \chi$ خواهد بود. بنابراین عبارت زیر اشتقاق است:

$$\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\theta, \chi \Rightarrow}$$

اکنون می‌توانیم قاعده‌ای دیگر، مثلاً XL ، را اعمال کنیم که اجازه می‌دهد در میان جمله‌ها سمت چپ، دو مورد را جابه‌جا کنیم. پس عبارت زیر نیز اشتقاق درستی است:

$$\frac{\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\theta, \chi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\chi, \theta \Rightarrow}}$$

در این کاربرد قاعده که به صورت زیر داده شده بود،

$$\text{XL} \frac{\Delta\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta, \Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow}$$

هم Γ و هم Π تهی بودند، Δ همان χ است و نقش‌های φ و ψ را به ترتیب θ و χ بازی می‌کنند. تقریباً به همین شیوه می‌بینیم که

$$\text{WL} \frac{\theta\theta \Rightarrow}{\theta\chi, \theta \Rightarrow}$$

نیز اشتقاق است. اکنون می‌توانیم این اشتقاق‌ها، یعنی هر دو را، برداریم و با استفاده از $\wedge\text{R}$ ترکیب کنیم. آن قاعده چنین بود:

$$\wedge\text{R} \frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

در مورد ما، مقدمه‌ها باید با آخرین دنباله‌های اشتقاق‌های که به آن مقدمه‌ها ختم می‌شوند منطبق باشند. یعنی Γ همان χ, θ ، Δ تهی، φ همان χ و ψ همان θ است. پس اگر استنتاج درست باشد، نتیجه $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$ است.

$$\frac{\text{WL} \frac{\theta\theta \Rightarrow}{\theta\chi, \theta \Rightarrow} \quad \frac{\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\theta, \chi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\chi, \theta \Rightarrow}}}{\wedge\text{R} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi \wedge \theta\chi, \theta \Rightarrow}}$$

البته می‌توانیم ترتیب مقدمه‌ها را نیز وارونه کنیم؛ آنگاه φ همان θ و ψ همان χ خواهد بود.

$$\frac{\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\theta, \chi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\chi, \theta \Rightarrow}} \quad \text{WL} \frac{\theta\theta \Rightarrow}{\theta\chi, \theta \Rightarrow}}{\wedge\text{R} \frac{\theta \wedge \chi\chi, \theta \Rightarrow}}$$

۹.۵ نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها

مثال ۹.۵. یک **LK**-اشتقاق برای دنباله $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ به دست دهید. با نوشتن دنباله پایانی مطلوب در پایین اشتقاق آغاز می‌کنیم.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

سپس باید دریابیم چه نوع استنتاجی می‌تواند دنباله پایینی‌ای به این صورت داشته باشد. ممکن است قاعده‌ای ساختاری باشد، اما بهتر است جست‌وجو را با یک قاعده منطقی آغاز کنیم. تنها رابط منطقی دنباله پایینی $\wedge$ است؛ پس در پی قاعده‌ای برای $\wedge$ هستیم، و چون نماد $\wedge$ در مقدم رخ می‌دهد، قاعده $\wedge L$ را بررسی می‌کنیم.

$$\wedge L \frac{}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

برای دنباله بالایی استنتاج $\wedge L$ دو امکان وجود دارد: دنباله بالایی می‌تواند $\varphi \Rightarrow \varphi$ یا $\psi \Rightarrow \varphi$ باشد. روشن است که $\varphi \Rightarrow \varphi$ دنباله‌ای آغازین است (و این مطلوب است)، درحالی‌که $\psi \Rightarrow \varphi$ در حالت کلی اشتقاق‌پذیر نیست. دنباله بالایی را درج می‌کنیم:

$$\wedge L \frac{\varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

اکنون **LK**-اشتقاق درستی برای دنباله $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ داریم.

مثال ۹.۶. یک **LK**-اشتقاق برای دنباله $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ به دست دهید. با نوشتن دنباله پایانی مطلوب در پایین اشتقاق آغاز کنید.

$$\overline{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}$$

برای یافتن قاعده‌ای منطقی که بتواند این دنباله پایانی را به دست دهد، به رابط‌های منطقی آن نگاه می‌کنیم: $\vee$ و $\rightarrow$. اکنون فقط $\vee$ و $\rightarrow$ برای ما مهم‌اند، زیرا در دنباله پایانی نقش عملگرهای اصلی را برای جمله‌ها دارند؛ اما $\neg$ در دامنه رابط دیگری است و بعداً به آن می‌پردازیم. پس گزینه‌های ما برای قاعده منطقی استنتاج نهایی، قاعده $\vee L$ و قاعده $\rightarrow R$ هستند. در واقع هر کدام را می‌توان برگزید، اما قاعده $\rightarrow R$ را برمی‌گزینیم (حتی اگر تنها دلیل این باشد که انشعاب به دو شاخه را به تعویق می‌اندازد). بنا بر صورت استنتاج‌های $\rightarrow R$ که می‌توانند دنباله پایینی را به دست دهند، باید چنین داشته باشیم:

$$\rightarrow R \frac{\overline{\psi \varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}$$

اگر $\neg\varphi \vee \psi$ را به بیرونی‌ترین جای مقدم منتقل کنیم، می‌توانیم قاعده $\vee L$ را اعمال کنیم. بنا بر شما، این کار باید به دو دنباله بالایی زیر منشعب شود:

$$\begin{array}{c} \text{VL} \frac{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \overline{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}} \\ \rightarrow\text{R} \frac{}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

به یاد داشته باشید که می‌کوشیم مسیر خود را رو به بالا تا دنباله‌های آغازین بیابیم؛ ظاهراً بسیار نزدیک شده‌ایم! شاخه راست فقط به یک تضعیف و یک تبادل نیاز دارد تا به دنباله‌ای آغازین برسد و کامل شود:

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\psi\varphi, \psi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \overline{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{VL} \frac{}{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \\ \rightarrow\text{R} \frac{}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

اکنون به شاخه چپ نگاه می‌کنیم. تنها رابط منطقی در هر جمله، نماد $\neg$ در جمله‌ها مقدم است؛ پس با نمونه‌ای از قاعده $\neg\text{L}$ سروکار داریم.

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\psi\varphi, \psi \Rightarrow} \quad \overline{\psi, \varphi\varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \neg\text{L} \frac{}{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{VL} \frac{}{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \\ \rightarrow\text{R} \frac{}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

همانند تکمیل شاخه راست، برای تکمیل این شاخه چپ نیز فقط یک تضعیف و یک تبادل فاصله داریم.

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\psi\varphi, \psi \Rightarrow} \quad \text{WR} \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi, \psi\varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \neg\text{L} \frac{}{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{VL} \frac{}{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \\ \rightarrow\text{R} \frac{}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

مثال ۹.۷. یک **LK**-اشتقاق برای دنباله $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$ به دست دهید.
با استفاده از روش‌های بالا، با نوشتن دنباله پایانی مطلوب در پایین آغاز می‌کنیم.

$$\overline{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}$$

رابطه‌های اصلی در دسترس جمله‌ها دنباله پایانی، نماد $\vee$ و نماد $\neg$ هستند. در اینجا اعمال هر یک از قاعده $\vee L$ یا قاعده $\neg R$ نتیجه می‌دهد، اما با قاعده $\neg R$ آغاز می‌کنیم، زیرا انشعاب به دو شاخه را اندکی به تعویق می‌اندازد:

$$\neg R \frac{\overline{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}$$

اکنون میان بررسی قاعده $\wedge L$ و قاعده $\vee L$ حق انتخاب داریم. ببینیم با اعمال قاعده $\wedge L$ چه رخ می‌دهد: می‌توانیم با دنباله $\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow$ یا دنباله $\psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow$ آغاز کنیم. چون اشتقاق نسبت به φ و ψ متقارن است، مورد نخست را برمی‌گزینیم:

$$\neg R \frac{\wedge L \frac{\overline{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}$$

با ادامه پرکردن اشتقاق می‌بینیم که به مشکلی برمی‌خوریم:

$$\begin{array}{c} ? \\ \neg L \frac{\overline{\psi \varphi \Rightarrow}}{\neg \psi, \varphi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\overline{\varphi \varphi \Rightarrow}}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \vee L \frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \\ \wedge L \frac{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \\ \neg R \frac{}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \end{array}$$

بالای شاخه راست را نمی‌توان بیش از این فروکاست و با استنتاج‌های ساختاری نیز نمی‌توان آن را به دنباله‌ای آغازین رساند؛ پس این مسیر درستی نیست. بنابراین آشکار است که اعمال قاعده $\wedge L$ در بالا خطا بود. اگر به مرحله پیشین بازگردیم و به جای آن قاعده $\vee L$ را اعمال کنیم، به عبارت زیر می‌رسیم:

$$\neg R \frac{\vee L \frac{\overline{\neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \overline{\neg \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}$$

با تکمیل هر شاخه به همان شیوه پیشین، داریم:

$$\begin{array}{c} \wedge L \frac{\overline{\psi \psi \Rightarrow}}{\psi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\overline{\varphi \varphi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \neg L \frac{\psi \wedge \psi \Rightarrow}{\neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\neg \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \vee L \frac{\neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \quad \neg \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\text{XL} \frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}} \\ \neg R \frac{}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \end{array}$$

(در این گام‌ها می‌توانستیم قواعد $\wedge$ را پایین‌تر از قواعد $\neg$ اعمال کنیم و باز هم اشتقاق درستی به دست آوریم.)

مثال ۹.۸. تا اینجا از قاعده انقباض استفاده نکرده‌ایم، اما گاهی به آن نیاز داریم. نمونه‌ای از چنین وضعی را ببینیم. فرض کنید می‌خواهیم $\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow \varphi$ را اثبات کنیم. اعمال وارونه $\vee R$ یکی از اشتقاق‌ها زیر را به ما می‌دهد:

$$\vee R \frac{\overline{\varphi \Rightarrow} \quad \neg R \frac{\neg\varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow} \quad \vee R \frac{\overline{\varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow}$$

البته هیچ‌یک از این دو به دنباله‌ای آغازین ختم نمی‌شود. نکته این است که قاعده انقباض به ما امکان می‌دهد دو نسخه از جمله را در یکی ادغام کنیم—و هنگامی که در جست‌وجوی برهانیم، یعنی از پایین به بالا می‌رویم، می‌توانیم نسخه‌ای از $\varphi \vee \neg\varphi$ را در مقدمه نگه داریم؛ برای نمونه:

$$\vee R \frac{\overline{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow} \\ CR \frac{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow}$$

اکنون می‌توانیم $\vee R$ را بار دوم اعمال کنیم و $\neg\varphi$ را نیز به دست آوریم؛ این به اشتقاق کاملی می‌انجامد.

$$\neg R \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \\ \vee R \frac{\neg\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow} \\ XR \frac{\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \vee R \frac{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow} \\ CR \frac{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow}$$

این بخش تعریف‌های رابطه اثبات‌پذیری و سازگاری را برای حساب دنباله‌ای گرد می‌آورد.

۹.۶ مفاهیم برهان‌نظری

همان‌گونه که چند مفهوم معناشناختی مهم (اعتبار، استلزام و ارضایپذیری) را تعریف کردیم، اکنون مفاهیم برهان‌نظری متناظر را تعریف می‌کنیم. این مفاهیم نه با توسل به ارضای جمله‌ها در ارزش‌گذاری‌ها، بلکه با توسل به اشتقاق‌پذیری یا اشتقاق‌ناپذیری برخی دنباله‌ها تعریف می‌شوند. کشف انطباق این مفاهیم اهمیتی بسیار داشت. این انطباق محتوای قضیه‌های صحت و تمامیت است.

تعریف ۹.۹ (قضایا). جمله φ قضیه است هرگاه در **LK**، اشتقاقی برای دنباله $\varphi \Rightarrow$ وجود داشته باشد. $\vdash \varphi$ می‌نویسیم اگر φ قضیه باشد، و اگر قضیه نباشد φ می‌نویسیم.

تعریف ۹.۱۰ (اشتقاق‌پذیری). برای جمله φ ، عبارت اشتقاق‌پذیر از مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ را به کار می‌بریم، و $\Gamma \vdash \varphi$ می‌نویسیم، اگر و تنها اگر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و توالی‌ای چون Γ'_0 از جمله‌ها موجود در Γ_0 وجود داشته باشد به‌طوری‌که $\mathbf{LK}$ ، $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ را اشتقاق کند. اگر φ از Γ اشتقاق‌پذیر نباشد، $\Gamma \nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

به سبب قواعد انقباض، تضعیف و تبادل، ترتیب و شمار جمله‌ها در Γ'_0 اهمیتی ندارد: اگر دنباله $\varphi \Rightarrow \Gamma'_0$ اشتقاق‌پذیر باشد، آنگاه $\varphi \Rightarrow \Gamma''_0$ نیز برای هر Γ''_0 که همان جمله‌ها موجود در Γ'_0 را دربر دارد چنین است. برای نمونه، اگر $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ باشد، آنگاه هم $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ و هم $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ توالی‌هایی‌اند که دقیقاً جمله‌ها موجود در Γ_0 را دربر دارند. اگر دنباله‌ای که یکی از آن‌ها را دربر دارد اشتقاق‌پذیر باشد، دنباله دیگر نیز چنین است؛ برای نمونه:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \text{CL} \frac{\varphi\psi, \psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\psi, \chi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\varphi\psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\chi, \psi \Rightarrow} \\ \text{WL} \frac{\varphi\chi, \psi \Rightarrow}{\varphi\chi, \chi, \psi \Rightarrow} \end{array}$$

از این پس می‌گوییم اگر Γ_0 مجموعه‌ای متناهی از جمله‌ها باشد، آنگاه $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ هر دنباله‌ای است که مقدمش توالی‌ای از جمله‌ها موجود در Γ_0 باشد؛ و در صورت لزوم انقباض‌ها، تبادل‌ها و تضعیف‌ها را به‌طور ضمنی منظور می‌کنیم.

تعریف ۹.۱۱ (سازگاری). مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ ناسازگار است اگر و تنها اگر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود داشته باشد به‌طوری‌که $\mathbf{LK}$ ، $\Gamma_0 \Rightarrow$ را اشتقاق کند. اگر Γ ناسازگار نباشد، یعنی اگر برای هر $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی، $\mathbf{LK}$ ، $\Gamma_0 \Rightarrow$ را اشتقاق نکند، می‌گوییم سازگار است.

گزاره ۹.۱۲ (بازتابی). اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

□

اثبات. دنباله آغازین $\varphi \Rightarrow \varphi$ اشتقاق‌پذیر است و $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$.

گزاره ۹.۱۳ (یکنوایی). اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Delta \vdash \varphi$.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ یعنی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی‌ای وجود دارد که $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ اشتقاق‌پذیر است. چون $\Gamma \subseteq \Delta$ ، پس Γ_0 زیرمجموعه‌ای متناهی از Δ نیز هست. بنابراین اشتقاق مربوط به $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ همچنین $\Delta \vdash \varphi$ را نشان می‌دهد. □

گزاره ۹.۱۴ (تعدی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه مجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و اشتقاق π_0 برای $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ وجود دارند. اگر $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه برای زیرمجموعه متناهی‌ای چون $\Delta_0 \subseteq \Delta$ ، اشتقاق π_1 برای $\psi \Rightarrow \Delta_0, \varphi$ وجود دارد. اشتقاق زیر را در نظر بگیرید:

$$\text{Cut} \frac{\pi_1 \vdots \psi\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \quad \pi_0 \vdots \varphi\Gamma_0 \Rightarrow}{\psi\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow}$$

□ چون $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ ، این نشان می‌دهد $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

توجه کنید که این به‌ویژه بدان معناست که اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. همچنین نتیجه می‌شود که اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi_i$ برای هر i ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

گزاره ۹.۱۵. Γ ناسازگار است اگر و تنها اگر $\Gamma \vdash \varphi$ برای هر جمله φ .

□ اثبات. تمرین.

گزاره ۹.۱۶ (فشرده‌گی). ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد که $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، آنگاه Γ سازگار است.

اثبات. ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد که دنباله $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ دارای اشتقاق است. در نتیجه، $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر Γ ناسازگار باشد، زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد که **LK**، $\Gamma_0 \Rightarrow$ را اشتقاق می‌کند. اما در این صورت، Γ_0 زیرمجموعه‌ای متناهی و ناسازگار از Γ است. □

۹.۷ اشتقاق‌پذیری و سازگاری

اکنون چند ویژگی رابطه اشتقاق‌پذیری را اثبات می‌کنیم. این ویژگی‌ها مستقلاً جالب‌اند، اما هر یک در اثبات قضیه تمامیت نقشی خواهند داشت.

گزاره ۹.۱۷. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. Γ_0 و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ متناهی‌ای وجود دارند به‌طوری‌که **LK**، $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ و $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ را اشتقاق می‌کند. فرض کنید **LK**-اشتقاق برای $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ همان π_0 و **LK**-اشتقاق برای $\varphi \Rightarrow \Gamma_1, \varphi$ همان π_1 باشد. آنگاه می‌توانیم عبارت زیر را اشتقاق کنیم:

$$\text{Cut} \frac{\pi_1 \vdots \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \quad \pi_0 \vdots \varphi\Gamma_0 \Rightarrow}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}$$

□

چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ پس Γ ناسازگار است.گزاره ۹.۱۸. $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد.

اثبات. نخست فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ یعنی اشتقاق π_0 برای $\varphi \Rightarrow \Gamma$ وجود دارد. با افزودن قاعده $\neg L$ ، اشتقاق برای $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ به دست می‌آوریم؛ یعنی $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار است. اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد، اشتقاق π_1 برای $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ وجود دارد. عبارت زیر اشتقاق برای $\varphi \Rightarrow \Gamma$ است:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array} \quad \neg R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}}{\varphi \Gamma \Rightarrow}$$

□

گزاره ۹.۱۹. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$. آنگاه اشتقاق π برای دنباله $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ وجود دارد. دنباله $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ نیز اشتقاق‌پذیر است:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \neg L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \\ XL \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi \\ \vdots \\ \varphi \Gamma_0 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow}$$

□

چون $\neg\varphi \in \Gamma$ و $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، این نشان می‌دهد که Γ ناسازگار است.گزاره ۹.۲۰. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ هر دو ناسازگار باشند، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. مجموعه‌های متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ و **LK**-اشتقاق‌ها π_0 و π_1 به‌ترتیب برای $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ و $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ وجود دارند. آنگاه می‌توانیم عبارت زیر را اشتقاق کنیم:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array} \quad \neg R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \vdots \\ \varphi, \Gamma_0 \Rightarrow \end{array}}{\neg\varphi \Gamma_0 \Rightarrow}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}$$

□

چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. بنابراین Γ ناسازگار است.

۹.۸ اشتقاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای

ثابت می‌کنیم که رابطه اشتقاق‌پذیری $\vdash$ در حساب دنباله‌ای به‌اندازه‌ای قوی است که برخی واقعیت‌های بنیادی درباره رابط‌های گزاره‌ای، مانند $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ و $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ (وضع مقدم)، را اثبات کند. این واقعیت‌ها برای اثبات قضیه تمامیت لازم‌اند.

گزاره ۹.۲۱. ۱. هم $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ و هم $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$.

۲. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

اثبات. ۱. هر دو دنباله $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ و $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ اشتقاق‌پذیر هستند:

$$\wedge L \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\psi \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

۲. این اشتقاق برای دنباله $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi, \psi \Rightarrow$ است:

$$\wedge R \frac{\psi \psi \Rightarrow \quad \varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \varphi, \psi \Rightarrow}$$

□

گزاره ۹.۲۲. ۱. $\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi$ ناسازگار است.

۲. هم $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

اثبات. ۱. برای دنباله $\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi \Rightarrow$ این اشتقاق را به دست می‌دهیم:

$$\neg L \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\neg \psi, \psi \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow}$$

$$\vee L \frac{\psi, \neg \varphi, \neg \psi \Rightarrow \quad \varphi, \neg \varphi, \neg \psi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi \Rightarrow}$$

(به یاد آورید که خط‌های استنتاج دوتایی نشان‌دهنده چند استنتاج تضعیف، انقباض و تبادل‌اند.)

۲. هر دو دنباله $\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi$ و $\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi$ دارای اشتقاق‌ها هستند:

$$\vee R \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \psi \Rightarrow} \quad \vee R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \varphi \Rightarrow}$$

□

گزاره ۹.۲۳. ۱. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

۲. هم $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و هم $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. ۱. دنباله $\psi, \varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ اشتقاق پذیر است:

$$\rightarrow L \frac{\psi \psi \Rightarrow \quad \varphi \varphi \Rightarrow}{\psi \varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow}$$

۲. هر دو دنباله $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ و $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ اشتقاق پذیر هستند:

$$\begin{array}{c} \rightarrow R \frac{\text{WL} \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\psi \varphi, \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi \psi \Rightarrow} \quad \square \quad \rightarrow R \frac{\text{WR} \frac{\text{XL} \frac{\neg L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}}{\psi \varphi, \neg\varphi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \Rightarrow} \end{array}$$

۹.۹ صحت

دستگاه اشتقاق، مانند حساب دنباله‌ای، صحیح است اگر نتواند چیزهایی را که در واقع برقرار نیستند اشتقاق کند. بنابراین، صحت نوعی خاصیت ایمنی تضمین شده برای دستگاه‌های اشتقاق است. بسته به اینکه کدام خاصیت برهان نظری محل بحث باشد، برای نمونه می‌خواهیم بدانیم که

۱. هر φ اشتقاق پذیر، همان‌گو است؛

۲. اگر جمله از چند جمله دیگر اشتقاق پذیر باشد، پیامد آن‌ها نیز هست؛

۳. اگر مجموعه‌ای از جمله‌ها ناسازگار باشد، ارضاناپذیر است.

این‌ها خواص مهم دستگاه اشتقاق هستند. اگر هر یک از آن‌ها برقرار نباشد، دستگاه اشتقاق معیوب است—زیرا بیش از اندازه اشتقاق می‌کند. از این‌رو، اثبات صحت دستگاه اشتقاق اهمیتی اساسی دارد.

از آنجا که همه این خواص برهان نظری بر حسب اشتقاق‌پذیری دنباله‌های معینی در حساب دنباله‌ای تعریف می‌شوند، اثبات بندهای (۱)–(۳) بالا مستلزم اثبات مطلبی درباره خواص معنایی دنباله‌های اشتقاق‌پذیر است. نخست تعریف می‌کنیم معتبر بودن یک دنباله به چه معناست و سپس نشان می‌دهیم هر دنباله اشتقاق‌پذیر معتبر است. آنگاه بندهای (۱)–(۳) به‌عنوان نتایج فرعی این نتیجه به دست می‌آیند.

تعریف ۹.۲۴. برای ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ ، ارضای دنباله $\Delta \Rightarrow \Gamma$ برقرار است هرگاه و تنها هرگاه یا $\mathbf{v} \models \varphi$ برای یک $\varphi \in \Gamma$ ، یا $\mathbf{v} \models \varphi$ برای یک $\varphi \in \Delta$.

یک دنباله معتبر است هرگاه و تنها هرگاه هر ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ آن را ارضا کند.

قضیه ۹.۲۵ (صحت). اگر LK دنباله $\Theta \Rightarrow \Xi$ را اشتقاق کند، آنگاه $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر است.

اثبات. فرض کنید π یک اشتقاق از $\Theta \Rightarrow \Xi$ باشد. با استقرا بر تعداد استنتاج‌ها، یعنی n ، در π پیش می‌رویم. اگر تعداد استنتاج‌ها ۰ باشد، فقط از یک دنباله آغازین تشکیل می‌شود. هر دنباله آغازین $\varphi \Rightarrow \varphi$ آشکارا معتبر است، زیرا برای هر v ، یا $v \models \varphi$ یا $v \not\models \varphi$. اگر تعداد استنتاج‌ها بزرگ‌تر از ۰ باشد، برحسب نوع پایین‌ترین استنتاج حالت‌ها را از هم متمایز می‌کنیم. بنا بر فرض استقرا، می‌توانیم فرض کنیم که مقدمات آن استنتاج معتبرند، زیرا تعداد استنتاج‌ها در اشتقاق هر مقدمه از n کمتر است. نخست استنتاج‌های ممکن با تنها یک مقدمه را بررسی می‌کنیم.

۱. آخرین استنتاج یک تضعیف است. در این صورت $\Theta \Rightarrow \Xi$ یا $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، φ است (اگر آخرین استنتاج WL باشد) یا $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، φ (اگر WR باشد)، و اشتقاق به یکی از صورت‌های زیر پایان می‌یابد:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ WR \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow} \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ WL \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow} \end{array}$$

بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است؛ یعنی برای هر ارزش‌گذاری v ، یا یک $\chi \in \Gamma$ هست به‌طوری‌که $v \models \chi$ ، یا یک $\chi \in \Delta$ هست به‌طوری‌که $v \not\models \chi$.

اگر $\chi \not\models v$ برای یک $\chi \in \Gamma$ ، آنگاه $\chi \in \Theta$ نیز، زیرا $\Theta = \varphi, \Gamma$ ، و پس $\chi \not\models v$ برای یک $\chi \in \Theta$. به همین ترتیب، اگر $\chi \models v$ برای یک $\chi \in \Delta$ ، چون $\chi \in \Xi$ داریم $\chi \models v$ برای یک $\chi \in \Xi$. در نتیجه، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر است.

۲. آخرین استنتاج $\neg L$ است: در این صورت، مقدمه آخرین استنتاج $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، φ و نتیجه آن $\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ است؛ یعنی اشتقاق به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\neg L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

و $\Theta = \neg \varphi, \Gamma$ ، در حالی که $\Xi = \Delta$.

فرض استقرا می‌گوید $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، φ معتبر است؛ یعنی برای هر v ، یا (الف) برای یک $\chi \in \Gamma$ ، $\chi \not\models v$ ؛ یا (ب) برای یک $\chi \in \Delta$ ، $\chi \models v$ ؛ یا (ج) $\varphi \models v$. می‌خواهیم نشان دهیم $\Theta \Rightarrow \Xi$ نیز معتبر است. فرض کنید v یک ارزش‌گذاری باشد. اگر (الف) برقرار باشد، $\chi \in \Gamma$ هست که $\chi \not\models v$ ، اما $\chi \in \Theta$ نیز هست. اگر (ب) برقرار باشد، $\chi \in \Delta$ هست به‌طوری‌که $\chi \models v$ ، اما $\chi \in \Xi$ نیز هست. سرانجام، اگر $\varphi \models v$ ، آنگاه $\neg \varphi \not\models v$. چون $\neg \varphi \in \Theta$ ، یک $\chi \in \Theta$ هست به‌طوری‌که $\chi \not\models v$. در نتیجه، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر است.

۳. آخرین استنتاج $\neg R$ است: تمرین.

۴. آخرین استنتاج $\wedge L$ است: دو صورت وجود دارد؛ $\varphi \wedge \psi$ را می‌توان در سمت چپ از φ یا از ψ در سمت چپ مقدمه استنتاج کرد. در حالت نخست، π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\wedge L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

و $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$ ، در حالی که $\Xi = \Delta$. یک ارزش‌گذاری v را در نظر بگیرید. چون بنا بر فرض استقرا $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است، یا (الف) $v \models \varphi$ ؛ یا (ب) $v \not\models \varphi$ ؛ یا (ج) $v \models \chi$ ؛ یا (د) $\chi \in \Gamma$ ؛ پس یک $\chi \in \Theta$ (یعنی $\varphi \wedge \psi$) هست به‌طوری‌که $v \not\models \chi$ در حالت (الف)، $v \models \varphi \wedge \psi$ ؛ پس یک $\chi \in \Theta$ (یعنی $\varphi \wedge \psi$) هست به‌طوری‌که $v \not\models \chi$ در حالت (ب)، یک $\chi \in \Gamma$ هست به‌طوری‌که $v \not\models \chi$ و $\chi \in \Theta$ نیز. در حالت (ج)، یک $\chi \in \Delta$ هست به‌طوری‌که $v \models \chi$ و $\chi \in \Xi$ نیز، زیرا $\Xi = \Delta$. پس در هر حالت، $v \models \chi$ دنباله $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ را ارضا می‌کند. چون v دلخواه بود، $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است. حالت استنتاج $\varphi \wedge \psi$ از φ نیز به همین صورت و با جایگزینی φ با ψ بررسی می‌شود.

۵. آخرین استنتاج $\vee R$ است: دو صورت وجود دارد؛ $\varphi \vee \psi$ را می‌توان در سمت راست از φ یا از ψ در سمت راست مقدمه استنتاج کرد. در حالت نخست، π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\vee R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

اکنون $\Theta = \Gamma$ و $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. یک ارزش‌گذاری v را در نظر بگیرید. چون $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ معتبر است، یا (الف) $v \models \varphi$ ؛ یا (ب) $v \not\models \varphi$ ؛ یا (ج) $v \models \chi$ ؛ یا (د) $\chi \in \Gamma$ ؛ پس برای یک $\chi \in \Delta$ در حالت (الف)، $v \models \varphi \vee \psi$ ؛ در حالت (ب)، یک $\chi \in \Gamma$ هست به‌طوری‌که $v \not\models \chi$ و $\chi \in \Theta$ نیز. در حالت (ج)، یک $\chi \in \Delta$ هست به‌طوری‌که $v \models \chi$ و $\chi \in \Xi$ نیز، زیرا $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. پس در هر حالت، $v \models \chi$ دنباله $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$ را ارضا می‌کند. چون v دلخواه بود، $\Gamma \Rightarrow \Xi$ معتبر است. حالت استنتاج $\varphi \vee \psi$ از φ نیز به همین صورت و با جایگزینی φ با ψ بررسی می‌شود.

۶. آخرین استنتاج $\rightarrow R$ است: در این صورت π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\rightarrow R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

باز هم فرض استقرا می‌گویید مقدمه معتبر است؛ می‌خواهیم نشان دهیم نتیجه نیز معتبر است. فرض کنید $\mathfrak{v}$ دلخواه باشد. چون $\Delta, \psi \Rightarrow \Gamma, \varphi$ معتبر است، دست‌کم یکی از حالت‌های زیر برقرار است: (الف) $\varphi \not\vdash \mathfrak{v}$ ؛ (ب) $\psi \vdash \mathfrak{v}$ ؛ (ج) $\chi \not\vdash \mathfrak{v}$ برای یک $\chi \in \Gamma$ ؛ یا (د) $\chi \vdash \mathfrak{v}$ برای یک $\chi \in \Delta$. در حالت‌های (الف) و (ب)، $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و پس یک $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ هست به‌طوری‌که $\chi \vdash \mathfrak{v}$. در حالت (ج)، برای یک $\chi \in \Gamma, \chi \not\vdash \mathfrak{v}$. در حالت (د)، برای یک $\chi \in \Delta, \chi \vdash \mathfrak{v}$. در هر حالت، $\mathfrak{v}$ دنباله $\psi \rightarrow \varphi, \Delta, \Gamma \Rightarrow \psi$ را ارضا می‌کند. چون $\mathfrak{v}$ دلخواه بود، $\psi \rightarrow \varphi, \Delta, \Gamma \Rightarrow \psi$ معتبر است.

اکنون استنتاج‌های ممکن با دو مقدمه را بررسی می‌کنیم.

۱. آخرین استنتاج یک برش است: در این صورت π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Lambda\varphi, \Pi \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \Lambda\Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

فرض کنید $\mathfrak{v}$ یک ارزش‌گذاری باشد. بنا بر فرض استقرا، مقدمات معتبرند، پس $\mathfrak{v}$ هر دو مقدمه را ارضا می‌کند. دو حالت را متمایز می‌کنیم: (الف) $\varphi \not\vdash \mathfrak{v}$ و (ب) $\varphi \vdash \mathfrak{v}$. در حالت (الف)، برای آنکه $\mathfrak{v}$ مقدمه سمت چپ را ارضا کند، باید $\Gamma \Rightarrow \Delta$ را ارضا کند. اما در این صورت نتیجه را نیز ارضا می‌کند. در حالت (ب)، برای آنکه $\mathfrak{v}$ مقدمه سمت راست را ارضا کند، باید $\Pi \Rightarrow \Lambda$ را ارضا کند. باز هم $\mathfrak{v}$ نتیجه را ارضا می‌کند.

۲. آخرین استنتاج $\wedge R$ است. در این صورت π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\wedge R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}$$

یک ارزش‌گذاری $\mathfrak{v}$ را در نظر بگیرید. اگر $\mathfrak{v}$ دنباله $\Gamma \Rightarrow \Delta$ را ارضا کند، کار تمام است. پس فرض کنید آن را ارضا نمی‌کند. چون $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ بنا بر فرض استقرا معتبر است، $\varphi \vdash \mathfrak{v}$. به همین ترتیب، چون $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ معتبر است، $\psi \vdash \mathfrak{v}$. اما آنگاه $\varphi \wedge \psi \vdash \mathfrak{v}$.

۳. آخرین استنتاج $\vee L$ است: تمرین.

۴. آخرین استنتاج $\rightarrow L$ است. در این صورت π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\rightarrow L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Lambda\psi, \Pi \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \Lambda\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

باز یک ارزش‌گذاری v را در نظر بگیرید و فرض کنید v دنباله Δ, Λ را ارضا نمی‌کند. باید نشان دهیم $\psi \rightarrow \varphi \not\models v$. اگر v دنباله Δ, Λ را ارضا نکند، نه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ و نه $\Pi \Rightarrow \Lambda$ را ارضا می‌کند. چون $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است، داریم $\varphi \models v$. چون $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ معتبر است، داریم $\psi \not\models v$. اما آنگاه $\psi \rightarrow \varphi \not\models v$ ، و این همان چیزی است که می‌خواستیم نشان دهیم. $\square$

نتیجه ۹.۲۶. اگر $\varphi \vdash$ ، آنگاه φ همان‌گو است.

نتیجه ۹.۲۷. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه برای یک زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، اشتقاق از φ وجود دارد. بنا بر **قضیه ۹.۲۵**، هر ارزش‌گذاری v یا یک $\psi \in \Gamma_0$ را کاذب می‌سازد یا φ را صادق می‌سازد. پس اگر $v \models \Gamma$ ، آنگاه $v \models \varphi$ نیز. $\square$

نتیجه ۹.۲۸. اگر Γ ارضاپذیر باشد، آنگاه سازگار است.

اثبات. عکس نقیض را ثابت می‌کنیم. فرض کنید Γ سازگار نباشد. در این صورت یک $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی و یک اشتقاق از $\Gamma_0 \Rightarrow$ وجود دارد. بنا بر **قضیه ۹.۲۵**، $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر است. به عبارت دیگر، برای هر ارزش‌گذاری v ، یک $\chi \in \Gamma_0$ هست به‌طوری‌که $\chi \not\models v$ ؛ و چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، آن χ در Γ نیز هست. پس هیچ v ای Γ را ارضا نمی‌کند و Γ ارضاپذیر نیست. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۹.۱. برای دنباله‌های زیر اشتقاق‌های لازم را به دست دهید:

$$۱. \varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$$

$$۲. \varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$$

$$۳. \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$$

$$۴. \varphi \Rightarrow \neg \neg \varphi$$

مسئله ۹.۲. برای دنباله‌های زیر اشتقاق‌های لازم را به دست دهید:

$$۱. (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi$$

$$۲. (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$$

$$۳. \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$$

$$۴. \psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$$

$$۵. \Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$$

$$۶. \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$$

$$۷. \varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$$

$$۸. \varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$۹. \varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi$$

$$۱۰. \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$۱۱. \Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$۱۲. \Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

مسئله ۹.۳. برای دنباله‌های زیر اشتقاق‌های لازم را به دست دهید:

$$۱. \neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi$$

$$۲. \neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$$

$$۳. \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi$$

$$۴. \Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

$$۵. \varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi$$

$$۶. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$۷. (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi$$

$$۸. \Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

(همه این موارد به قاعده CR نیاز دارند.)

مسئله ۹.۴. گزاره ۱۹.۱۶ را ثابت کنید.

مسئله ۹.۵. ثابت کنید $\neg\varphi \vdash \Gamma$ اگر و تنها اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد.

مسئله ۹.۶. اثبات قضیه ۹.۲۵ را کامل کنید.

فصل ۱۰

استنتاج طبیعی

این فصل دستگاهی برای استنتاج طبیعی به سبک گنتسن/پراویتس عرضه می‌کند. برای گنجاندن یا کنار گذاشتن مطالب مربوط به استنتاج طبیعی به عنوان دستگاه برهان، از برجسب «prfND» استفاده کنید.

۱۰.۱ قواعد و اشتقاق‌ها

قرار است دستگاه‌های استنتاج طبیعی با استدلال غیرصوری به کاررفته در برهان‌های ریاضی تناظر نزدیکی داشته باشند (و از این رو تا حدی «طبیعی» هستند). برهان‌های استنتاج طبیعی با فرض‌ها آغاز می‌شوند. سپس قواعد استنتاج اعمال می‌شوند. فرض‌ها به وسیله قواعد استنتاج $\neg\text{Intro}$ ، Intro ، $\rightarrow$ و $\vee\text{Elim}$ «رفع شده» می‌شوند و برای روشنی، برجسب فرضِ رفع شده در کنار استنتاج قرار می‌گیرد.

تعریف ۱۰.۱ (فرض). فرض هر جمله‌ای است که در بالاترین جایگاه یکی از شاخه‌ها قرار گیرد.

اشتقاق‌ها در استنتاج طبیعی درخت‌های معینی از جمله‌ها هستند که در آن‌ها بالاترین جمله‌ها فرض‌اند؛ و اگر جمله زیر یک، دو یا سه جمله دیگر قرار گیرد، باید به درستی از یک قاعده استنتاج نتیجه شود. جمله‌ها بالای استنتاج را مقدمات و جمله زیر آن‌ها را نتیجه استنتاج می‌نامند. قواعد به صورت جفت می‌آیند: برای هر عملگر یک قاعده معرفی و یک قاعده حذف وجود دارد. این قواعد در نتیجه عملگر را معرفی می‌کنند یا عملگر را از مقدمه‌ای از قاعده حذف می‌کنند. برخی قواعد اجازه می‌دهند فرضی از نوعی معین رفع شده شود. برای نشان دادن اینکه کدام فرض به وسیله کدام استنتاج رفع شده می‌شود، به فرض و استنتاج هر دو برجسب می‌دهیم. این امر با نوشتن فرض به صورت « $[\varphi]^n$ » نشان داده می‌شود. مرسوم است که حتی اگر برخی از عملگرها تعریف شده باشند، قواعدی برای همه آن‌ها، یعنی $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ ، $\neg$ و $\perp$ ، در نظر بگیریم.

۱۰.۲ قواعد گزاره‌ای

$\wedge$ قواعد

$$\begin{array}{l} \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \\ \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \end{array} \qquad \wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

$\vee$ قواعد

$$\begin{array}{l} \begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \varphi \vee \psi \quad n \\ \vee\text{Elim} \frac{\quad}{\chi} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \vee\text{Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \\ \vee\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \end{array}$$

$\rightarrow$ قواعد

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \qquad \rightarrow\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} n$$

$\neg$ قواعد

$$\neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \qquad \neg\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg\varphi} n$$

قواعد $\perp$

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp_C \frac{\perp}{\varphi}^n \end{array}}{\perp_I \frac{\perp}{\varphi}}$$

توجه کنید که $\neg$ Intro و $\perp_C$ بسیار شبیه‌اند: تفاوت در این است که $\neg$ Intro یک جمله منفی، یعنی $\neg\varphi$ ، را اشتقاق می‌کند، اما $\perp_C$ یک جمله مثبت، یعنی φ ، را. هرگاه قاعده‌ای نشان دهد که می‌توان فرضی را رفع کرد، آن را اجازه می‌گیریم نه الزام. برای مثال، در قاعده $\rightarrow$ Intro می‌توانیم هر تعداد فرض به صورت φ ، حتی صفر فرض، را در اشتقاق مقدمه ψ رفع کنیم.

۱۰.۳ اشتقاق‌ها

گفته‌ایم فرض چیست و قواعد استنتاج را نیز به دست داده‌ایم. اشتقاق‌ها در استنتاج طبیعی به‌طور استقرایی از این‌ها تولید می‌شوند: هر اشتقاق یا به‌تنهایی یک فرض است، یا از یک، دو یا سه اشتقاق‌ها تشکیل می‌شود که استنتاجی درست پس از آن‌ها آمده است.

تعریف ۱۰.۲ (اشتقاق). اشتقاق از جمله φ از فرض‌های Γ ، درختی متناهی از جمله‌ها است که شرایط زیر را برآورده می‌کند:

۱. بالاترین جمله‌ها درخت یا عضو Γ هستند یا به‌وسیله استنتاجی در درخت رفع شده می‌شوند.
۲. پایین‌ترین جمله درخت φ است.
۳. هر جمله درخت جز جمله φ در پایین، مقدمه کاربرد درستی از یک قاعده استنتاج است که نتیجه‌اش بی‌واسطه زیر آن جمله در درخت قرار دارد.

آنگاه می‌گوییم φ نتیجه اشتقاق و Γ فرض‌های رفع‌نشده آن است. اگر اشتقاق از φ از Γ وجود داشته باشد، می‌گوییم φ اشتقاق‌پذیر از Γ است، یا به زبان نمادین: $\Gamma \vdash \varphi$. اگر اشتقاق از φ وجود داشته باشد که در آن هر فرض رفع شده شده است، می‌نویسیم $\vdash \varphi$.

مثال ۱۰.۳. هر فرض به‌تنهایی اشتقاق است. پس برای مثال، φ به‌تنهایی اشتقاق است و ψ به‌تنهایی نیز چنین است. می‌توانیم با اعمال مثلاً قاعده $\wedge$ Intro به این‌ها اشتقاق تازه‌ای به دست آوریم:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

قرار است این قواعد کلی باشند: می‌توانیم φ و ψ در آن را با هر جمله‌های، برای مثال با χ و θ ، جایگزین کنیم. در این صورت نتیجه $\chi \wedge \theta$ می‌بود و بنابراین

$$\wedge\text{Intro} \frac{\theta \quad \chi}{\chi \wedge \theta}$$

یک اشتقاق درست است. البته می‌توانیم فرض‌ها را نیز جابه‌جا کنیم تا θ نقش φ و χ نقش ψ را بازی کند. از این رو،

$$\wedge\text{Intro} \frac{\chi \quad \theta}{\theta \wedge \chi}$$

نیز یک اشتقاق درست است.

اکنون می‌توانیم قاعده‌ای دیگر، مثلاً $\rightarrow\text{Intro}$ ، را اعمال کنیم که به ما اجازه می‌دهد یک شرطی را نتیجه بگیریم و هر فرضی را که با مقدم آن شرطی یکسان است رفع کنیم. پس هر دو عبارت زیر اشتقاق‌ها درستی خواهند بود:

$$\wedge\text{Intro} \frac{[\theta]^1 \quad \chi}{\chi \wedge \theta} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\theta \quad [\chi]^1}{\chi \wedge \theta} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)}^1 \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)}^1$$

آن‌ها به ترتیب نشان می‌دهند که $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ و $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$.

به یاد داشته باشید که رفع فرض‌ها اجازه است نه الزام: ناچار نیستیم فرض‌ها را رفع کنیم. به‌ویژه، حتی اگر فرض‌ها در اشتقاق حاضر نباشند نیز می‌توانیم قاعده‌ای را اعمال کنیم. برای نمونه، عبارت زیر مجاز است، هرچند هیچ فرض φ ی برای رفع شده شدن وجود ندارد:

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi}^1$$

۱۰.۴ نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها

مثال ۱۰.۴. بیایید اشتقاق از جمله $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$ به دست دهیم. کار را با نوشتن نتیجه مطلوب در پایین اشتقاق آغاز می‌کنیم.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

سپس باید دریابیم چه نوع استنتاجی می‌تواند به جمله با این صورت بینجامد. عملگر اصلی نتیجه $\rightarrow$ است، پس می‌کوشیم با استفاده از قاعده $\rightarrow\text{Intro}$ به نتیجه برسیم. بهتر است همچنان که پیش می‌روید فرض‌های دخیل را بنویسید و قواعد استنتاج را برچسب بزنید تا به‌آسانی دیده شود آیا همه فرض‌ها در پایان برهان رفع شده شده‌اند یا نه.

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \\ \hline \rightarrow\text{Intro} \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} 1 \end{array}$$

اکنون باید گام‌های میان فرض $\varphi \wedge \psi$ و φ را پر کنیم. چون تنها با یک رابط، یعنی $\wedge$ ، سروکار داریم، باید از قاعده حذف $\wedge$ استفاده کنیم. این کار برهان زیر را به دست می‌دهد:

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \wedge\text{Elim} \frac{}{\varphi} \\ \hline \rightarrow\text{Intro} \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} 1 \end{array}$$

اکنون اشتقاق درستی از $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ داریم.

مثال ۱۰.۵. حال بیایید اشتقاق از $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ به دست دهیم. کار را با نوشتن نتیجه مطلوب در پایین اشتقاق آغاز می‌کنیم.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

برای یافتن قاعده‌ای منطقی که بتواند این نتیجه را به ما بدهد، به رابط‌های منطقی نتیجه نگاه می‌کنیم: $\neg$ ، $\vee$ و $\rightarrow$. فعلاً فقط نخستین رخداد $\rightarrow$ برایمان مهم است، زیرا این رخداد عملگر اصلی جمله در پایین اشتقاق است، در حالی که $\neg$ ، $\vee$ و رخداد دوم $\rightarrow$ در دامنه رابط دیگری قرار دارند؛ پس بعداً به آن‌ها می‌پردازیم. بنابراین با قاعده $\rightarrow\text{Intro}$ آغاز می‌کنیم. کاربردی درست باید چنین باشد:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ \hline \rightarrow\text{Intro} \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1 \end{array}$$

برای ادامه دو امکان داریم. یا می‌توانیم از پایین به بالا کار را ادامه دهیم و به دنبال کاربرد دیگری از قاعده $\rightarrow\text{Intro}$ بگردیم، یا می‌توانیم از بالا به پایین پیش برویم و قاعده $\vee\text{Elim}$ را اعمال کنیم. راه دوم را برمی‌گزینیم. فرض $\neg\varphi \vee \psi$ را به عنوان چپ‌ترین مقدمه $\vee\text{Elim}$ به کار می‌بریم. برای کاربرد معتبر $\vee\text{Elim}$ ، دو مقدمه دیگر باید با نتیجه $\varphi \rightarrow \psi$ یکسان باشند، اما هر یک را می‌توان به ترتیب از فرضی دیگر، یعنی یکی از دو منفصل $\neg\varphi \vee \psi$ ، اشتقاق کرد. پس اشتقاق ما چنین خواهد بود:

$$\begin{array}{c} [\psi]^2 \quad [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vee\text{Elim} \frac{}{} 2 \\ \varphi \rightarrow \psi \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{}{} 1 \\ (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \end{array}$$

در هر یک از دو شاخه سمت راست می‌خواهیم $\varphi \rightarrow \psi$ را اشتقاق کنیم، که بهترین راهش استفاده از $\rightarrow\text{Intro}$ است.

$$\begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \quad [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \quad \psi \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{}{} 4 \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{}{} 3 \\ \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vee\text{Elim} \frac{}{} 2 \\ \varphi \rightarrow \psi \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{}{} 1 \\ (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \end{array}$$

برای دو بخش مفقود اشتقاق، به اشتقاق‌های از ψ از $\neg\varphi$ و φ در وسط، و از φ و ψ در سمت چپ نیاز داریم. نخست مورد اول را بررسی کنیم. $\neg\varphi$ و φ دو مقدمه $\neg\text{Elim}$ هستند:

$$\neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2}{\perp} \quad \vdots \quad \psi$$

با استفاده از $\perp_I$ می‌توانیم ψ را به‌عنوان نتیجه به دست آوریم و شاخه را کامل کنیم.

$$\begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{}{} 4 \\ \varphi \rightarrow \psi \\ \vee\text{Elim} \frac{}{} 2 \\ \varphi \rightarrow \psi \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{}{} 1 \\ (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2 \\ \neg\text{Elim} \frac{}{} \\ \perp_I \frac{}{} \perp \\ \psi \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{}{} 3 \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1$$

اکنون به راست‌ترین شاخه نگاه کنیم. اینجا باید توجه داشت که تعریف اشتقاق، رفع فرض‌ها را مجاز می‌شمارد اما آن را الزامی نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم ψ را از یکی از فرض‌های φ و ψ بدون استفاده از دیگری اشتقاق کنیم، اشکالی ندارد. و اشتقاق کردن ψ از ψ بدیهی است: ψ به‌تنهایی چنین اشتقاقی است و هیچ استنتاجی لازم نیست. پس می‌توانیم فرض φ را به‌سادگی حذف کنیم.

$$\frac{\begin{array}{c} \neg\text{Intro} \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \\ \vee\text{Elim} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \end{array} \quad \begin{array}{c} \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2}{\perp} \\ \perp_I \frac{\perp}{\psi} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ [\neg\varphi \vee \psi]^1 \end{array}}{2} \quad 1$$

توجه کنید که در اشتقاق تکمیل شده، راست‌ترین استنتاج $\rightarrow\text{Intro}$ در واقع هیچ فرضی را رفع نمی‌کند.

مثال ۱۰.۶. تا اینجا به قاعده $\perp_C$ نیاز نداشته‌ایم. این قاعده از آن حیث ویژه است که اجازه می‌دهد فرضی را رفع کنیم که فرمولی فرعی از نتیجه قاعده نیست. این قاعده ارتباط نزدیکی با قاعده $\perp_I$ دارد. در واقع، قاعده $\perp_I$ حالت خاصی از قاعده $\perp_C$ است—منطقی به نام «منطق شهودی» وجود دارد که در آن فقط $\perp_I$ مجاز است. قاعده $\perp_C$ آخرین چاره است، هنگامی که هیچ روش دیگری کار نمی‌کند. برای نمونه، فرض کنید می‌خواهیم $\varphi \vee \neg\varphi$ را اشتقاق کنیم. راهبرد معمول ما تلاش برای اشتقاق کردن $\varphi \vee \neg\varphi$ با استفاده از $\vee\text{Intro}$ است. اما این امر مستلزم آن است که φ یا $\neg\varphi$ را بدون هیچ فرضی اشتقاق کنیم، و این کار شدنی نیست. $\perp_C$ به دادمان می‌رسد!

$$\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\vdots} \quad \perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1$$

اکنون به دنبال اشتقاق از $\perp$ از $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ هستیم. چون $\perp$ نتیجه $\neg\text{Elim}$ است، شاید آن را امتحان کنیم:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \neg\varphi \end{array}}{\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1} \neg\text{Elim}$$

راهبردمان برای یافتن اشتقاق از $\neg\varphi$ کاربرد $\neg\text{Intro}$ را اقتضا می‌کند:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \\ \vdots \\ \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} 2 \end{array}}{\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1} \neg\text{Elim}$$

در اینجا می‌توانیم $\perp$ را به آسانی با اعمال $\neg$ Elim بر فرض $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ و $\varphi \vee \neg\varphi$ به دست آوریم؛ دومی از فرض تازه φ با $\vee$ Intro نتیجه می‌شود:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \neg\text{Elim} \frac{\varphi}{\perp} \end{array} \quad \frac{\vee\text{Intro} \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\neg\text{Elim} \frac{\perp}{\neg\varphi} 2}}{\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1}$$

در سمت راست از همان راهبرد استفاده می‌کنیم، جز آنکه φ را با $\perp_C$ به دست می‌آوریم:

$$\frac{\frac{\vee\text{Intro} \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\neg\text{Elim} \frac{\perp}{\varphi} 3} \quad \frac{\vee\text{Intro} \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\neg\text{Elim} \frac{\perp}{\neg\varphi} 2}}{\neg\text{Elim} \frac{\perp}{\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1}}$$

۱۰.۵ مفاهیم برهان نظری

این بخش تعریف‌های رابطه اثبات‌پذیری و سازگاری را برای استنتاج طبیعی گرد می‌آورد.

همان‌گونه که شماری از مفاهیم مهم معنایی (اعتبار، استلزام، ارضایپذیری) را تعریف کرده‌ایم، اکنون مفاهیم برهان نظری متناظر را تعریف می‌کنیم. این مفاهیم با توسل به ارضای جمله‌ها در ارزش‌گذاری‌ها تعریف نمی‌شوند، بلکه با توسل به اشتقاق‌پذیری یا اشتقاق‌ناپذیری چند جمله‌ها از جمله‌های دیگر تعریف می‌شوند. اینکه این مفاهیم بر هم منطبق‌اند کشفی مهم بود. انطباق آن‌ها مضمون قضیه‌های صحت و تمامیت است.

تعریف ۱۰.۷ (قضیه‌ها). جمله φ یک قضیه است اگر در استنتاج طبیعی اشتقاق از φ وجود داشته باشد که در آن همه فرض‌ها رفع‌شده شده‌اند. $\vdash \varphi$ می‌نویسیم اگر φ قضیه باشد، و اگر نباشد، $\nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

تعریف ۱۰.۸ (اشتقاق‌پذیری). جمله φ اشتقاق‌پذیر است از مجموعه‌ای از جمله‌ها، یعنی Γ ، و $\Gamma \vdash \varphi$ ، اگر اشتقاقی وجود داشته باشد که نتیجه‌اش φ است و در آن هر فرض یا رفع‌شده شده یا عضو Γ است. اگر φ از Γ اشتقاق‌پذیر نباشد، $\Gamma \nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

تعریف ۱۰.۹ (سازگاری). مجموعه جمله‌ها، یعنی Γ ، ناسازگار است هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \vdash \perp$. اگر Γ ناسازگار نباشد، یعنی اگر $\Gamma \nvdash \perp$ ، می‌گوییم سازگار است.

گزاره ۱۰.۱۰ (بازتابی بودن). اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. فرض φ به تنهایی اشتقاق از φ است که در آن هر فرض رفع نشده (یعنی φ) عضو Γ است. $\square$

گزاره ۱۰.۱۱ (یکنوایی). اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Delta \vdash \varphi$.

اثبات. هر اشتقاق از φ از Γ ، اشتقاق از φ از Δ نیز هست. $\square$

گزاره ۱۰.۱۲ (تعدی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، اشتقاق δ_0 از φ وجود دارد که همه فرض‌های رفع نشده آن در Γ هستند. اگر $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه اشتقاق δ_1 از ψ وجود دارد که همه فرض‌های رفع نشده آن در $\{\varphi\} \cup \Delta$ هستند. اکنون عبارت زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{array}{c} \Gamma \vdash \varphi \quad \delta_0 \vdots \\ \vdots \\ \varphi \quad \rightarrow\text{Elim} \quad \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Delta, [\varphi]^1 \quad \delta_1 \vdots \\ \vdots \\ \psi \quad \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi}^1 \end{array}$$

فرض‌های رفع نشده اکنون همگی در میان $\Gamma \cup \Delta$ هستند، پس این عبارت $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ را نشان می‌دهد. $\square$

اگر $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ مجموعه‌ای متناهی باشد، می‌توانیم از نمادگذاری ساده شده $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ برای $\Gamma \vdash \psi$ استفاده کنیم؛ به‌ویژه، $\varphi \vdash \psi$ به این معناست که $\{\varphi\} \vdash \psi$. توجه کنید که اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$ ، همچنین نتیجه می‌شود که اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi_i$ برای هر i ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

گزاره ۱۰.۱۳. موارد زیر هم‌ارزند.

۱. Γ ناسازگار است.

۲. $\Gamma \vdash \varphi$ برای هر جمله φ .

۳. $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \neg\varphi$ برای یک جمله φ .

اثبات. تمرین. $\square$

گزاره ۱۰.۱۴ (فشردگی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد به‌طوری‌که $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، آنگاه Γ سازگار است.

اثبات. ۱. اگر $\varphi \vdash \Gamma$ ، آنگاه اشتقاق δ از φ از Γ وجود دارد. فرض کنید Γ_0 مجموعه فرض‌های رفع‌نشده در δ باشد. چون هر اشتقاق متناهی است، Γ_0 فقط می‌تواند شمار متناهی‌ای از جمله‌ها را دربر داشته باشد. پس δ اشتقاق از φ از یک $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی است.

۲. این بند عکس نقیض (۱) در حالت خاص $\varphi \equiv \perp$ است. □

۱۰.۶ اشتقاق پذیری و سازگاری

اکنون چند خاصیت رابطه اشتقاق پذیری را اثبات می‌کنیم. این خواص به‌خودی‌خود جالب‌اند، اما هر یک در اثبات قضیهٔ تمامیت نقشی خواهند داشت.

گزاره ۱۰.۱۵. اگر $\varphi \vdash \Gamma$ و $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. فرض کنید اشتقاق از φ از Γ برابر δ_1 و اشتقاق از $\perp$ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ برابر δ_2 باشد. آنگاه می‌توانیم عبارت زیر را اشتقاق کنیم:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \delta_1 \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \neg\text{Intro} \quad \frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \delta_2 \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg\varphi} 1}{\neg\text{Elim} \quad \perp}$$

در اشتقاق جدید، فرض φ رفع شده شده است، پس این اشتقاق از Γ است. $\square$

گزاره ۱۰.۱۶. $\Gamma \vdash \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد.

اثبات. نخست فرض کنید $\varphi \vdash \Gamma$ ؛ یعنی اشتقاق δ_0 از φ از فرض‌های رفع‌نشده Γ وجود دارد. اشتقاق از $\perp$ از $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ را به صورت زیر به دست می‌آوریم:

$$\neg\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \\ \varphi \end{array}}{\varphi} \quad \neg\varphi \quad \perp$$

اکنون فرض کنید $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار است و δ_1 اشتقاق متناظر از $\perp$ از فرض‌های رفع‌نشده در $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ باشد. با استفاده اشتقاق از φ را تنها از Γ و با استفاده از $\perp_C$ به دست می‌آوریم:

□

$$\frac{\Gamma, [\neg\varphi]^1 \quad \delta_1 \vdots \quad \perp}{\perp_C \frac{\perp}{\varphi} 1}$$

گزاره ۱۰.۱۷. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$. در این صورت اشتقاق δ از φ از Γ وجود دارد. این کاربرد ساده قاعده $\neg$ Elim را در نظر بگیرید:

$$\neg\text{Elim} \frac{\Gamma \quad \delta \vdots \quad \varphi \quad \neg\varphi}{\perp}$$

□

چون $\neg\varphi \in \Gamma$ ، همه فرض‌های رفع‌نشده در Γ هستند؛ بنابراین این عبارت $\Gamma \vdash \perp$ را نشان می‌دهد.

گزاره ۱۰.۱۸. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ هر دو ناسازگار باشند، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. اشتقاق‌های δ_1 و δ_2 وجود دارند که به‌ترتیب، اولی از $\perp$ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و دومی از $\perp$ از $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ است. آنگاه می‌توانیم عبارت زیر را اشتقاق کنیم:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \delta_1 \vdots \\ \perp \\ \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^2 \\ \delta_2 \vdots \\ \perp \\ \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\neg\varphi} 2 \end{array}}{\neg\text{Elim} \frac{\neg\varphi \quad \neg\neg\varphi}{\perp}}$$

□

چون فرض‌های φ و $\neg\varphi$ رفع‌شده شده‌اند، این اشتقاق از $\perp$ تنها از Γ است. پس Γ ناسازگار است.

۱۰.۷ اشتقاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای

ثابت می‌کنیم رابطه اشتقاق‌پذیری $\vdash$ در استنتاج طبیعی به‌اندازه‌ای قوی است که برخی واقعیت‌های بنیادی مربوط به رابط‌های گزاره‌ای، مانند $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ و $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (وضع مقدم)، را اثبات کند. این واقعیت‌ها برای اثبات قضیه تمامیت لازم‌اند.

گزاره ۱۰.۱۹. ۱. هم $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و هم $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

۲. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

اثبات. ۱. هر دو مورد زیر را می‌توانیم اشتقاق کنیم:

$$\wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \quad \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$$

۲. عبارت زیر را می‌توانیم اشتقاق کنیم:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

□

گزاره ۱۰.۲۰. ۱. $\neg\varphi, \neg\psi, \varphi \vee \psi$ ناسازگار است.

۲. هم $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

اثبات. ۱. اشتقاق زیر را در نظر بگیرید:

$$\frac{\neg\text{Elim} \frac{[\psi]^1 \quad \neg\psi}{\perp} \quad \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^1 \quad \neg\varphi}{\perp} \quad \varphi \vee \psi}{\perp} \text{VElim} \quad 1$$

این اشتقاق از $\perp$ از فرض‌های رفع نشده $\varphi \vee \psi, \neg\varphi$ و $\neg\psi$ است.

۲. هر دو مورد زیر را می‌توانیم اشتقاق کنیم:

$$\vee\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \quad \vee\text{Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$$

□

گزاره ۱۰.۲۱. ۱. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

۲. هم $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. ۱. عبارت زیر را می‌توانیم اشتقاق کنیم:

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

۲. این مطلب را دو اشتقاق‌ها زیر نشان می‌دهند:

$$\begin{array}{c} \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^1 \quad \neg\varphi}{\perp_I \frac{\perp}{\psi}} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \end{array} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\perp_I \frac{\perp}{\psi}}{\varphi \rightarrow \psi}^1$$

توجه کنید که $\rightarrow\text{Intro}$ می‌تواند فرض φ را رفع کند، اما الزامی به این کار ندارد. $\square$

۱۰.۸ صحت

دستگاه اشتقاق، مانند استنتاج طبیعی، صحیح است اگر نتواند چیزهایی را که در واقع نتیجه نمی‌شوند اشتقاق کند. بنابراین، صحت نوعی خاصیت ایمنی تضمین‌شده برای دستگاه‌های اشتقاق است. بسته به اینکه کدام خاصیت برهان‌نظری محل بحث باشد، برای نمونه می‌خواهیم بدانیم که

۱. هر اشتقاق‌پذیر جمله، همان‌گو است؛

۲. اگر جمله از چند جمله دیگر اشتقاق‌پذیر باشد، پیامد آن‌ها نیز هست؛

۳. اگر مجموعه‌ای از جمله‌ها ناسازگار باشد، ارضاناپذیر است.

این‌ها خواص مهم دستگاه اشتقاق هستند. اگر هر یک از آن‌ها برقرار نباشد، دستگاه اشتقاق معیوب است—زیرا بیش از اندازه اشتقاق می‌کند. از این‌رو، اثبات صحت دستگاه اشتقاق اهمیتی اساسی دارد.

قضیه ۱۰.۲۲ (صحت). اگر φ اشتقاق‌پذیر باشد از فرض‌های رفع‌نشده Γ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. فرض کنید δ یک اشتقاق از φ باشد. با استقرا بر تعداد استنتاج‌ها در δ پیش می‌رویم. برای پایه استقرا، ادعا را هنگامی نشان می‌دهیم که تعداد استنتاج‌ها ۰ است. در این حالت، δ تنها از یک جمله φ ، یعنی یک فرض، تشکیل می‌شود. آن فرض رفع‌نشده است، زیرا فرض‌ها تنها به وسیله استنتاج‌ها رفع‌شده می‌شوند و هیچ استنتاجی وجود ندارد. پس هر ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ که همه فرض‌های رفع‌نشده برهان را ارضا کند، φ را نیز ارضا می‌کند. اکنون به گام استقرا می‌پردازیم. فرض کنید δ شامل n استنتاج باشد. مقدمه یا مقدمات پایین‌ترین استنتاج اشتقاق d می‌شوند با استفاده از اشتقاق‌ها فرعی‌ای که هر یک کمتر از n استنتاج دارند. فرض استقرا را می‌پذیریم: مقدمات پایین‌ترین استنتاج از فرض‌های رفع‌نشده اشتقاق‌ها فرعی‌ای نتیجه می‌شوند که به آن مقدمات ختم می‌شوند. باید نشان دهیم نتیجه φ از فرض‌های رفع‌نشده کل برهان نتیجه می‌شود. حالت‌ها را برحسب نوع پایین‌ترین استنتاج متمایز می‌کنیم. نخست استنتاج‌های ممکن با تنها یک مقدمه را بررسی می‌کنیم.

۱. فرض کنید آخرین استنتاج $\neg$ Intro باشد: اشتقاق صورت زیر را دارد:

$$\frac{\Gamma, [\varphi]^n \quad \delta_1 \quad \vdots \quad \perp}{\neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi}^n}$$

بنا بر فرض استقرا، $\perp$ از فرض‌های رفع‌نشده $\Gamma \cup \{\varphi\}$ در δ_1 نتیجه می‌شود. یک ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ را در نظر بگیرید. باید نشان دهیم اگر $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، آنگاه $\mathbf{v} \models \neg\varphi$. برای برهان خلف فرض کنید $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، اما $\mathbf{v} \not\models \neg\varphi$ ؛ یعنی $\mathbf{v} \models \varphi$. این بدان معنا می‌بود که $\mathbf{v} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$. این امر با فرض استقرای ما منافات دارد. پس $\mathbf{v} \models \neg\varphi$.

۲. آخرین استنتاج $\wedge$ Elim است: دو صورت وجود دارد؛ می‌توان φ یا ψ را از مقدمه $\varphi \wedge \psi$ استنتاج کرد. حالت نخست را در نظر بگیرید. اشتقاق δ چنین است:

$$\frac{\Gamma \quad \delta_1 \quad \vdots \quad \varphi \wedge \psi}{\wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}}$$

بنا بر فرض استقرا، $\varphi \wedge \psi$ از فرض‌های رفع‌نشده Γ در δ_1 نتیجه می‌شود. یک ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ را در نظر بگیرید. باید نشان دهیم اگر $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، آنگاه $\mathbf{v} \models \varphi$. فرض کنید $\mathbf{v} \models \Gamma$. بنا بر فرض استقرایمان $(\Gamma \models \varphi \wedge \psi)$ ، می‌دانیم که $\mathbf{v} \models \varphi \wedge \psi$. بنا بر تعریف، $\mathbf{v} \models \varphi \wedge \psi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathbf{v} \models \varphi$ و $\mathbf{v} \models \psi$. (حالت استنتاج ψ از $\varphi \wedge \psi$ نیز به همین صورت بررسی می‌شود.)

۳. آخرین استنتاج $\vee$ Intro است: دو صورت وجود دارد؛ می‌توان $\varphi \vee \psi$ را از مقدمه φ یا مقدمه ψ استنتاج کرد. حالت نخست را در نظر بگیرید. اشتقاق صورت زیر را دارد:

$$\frac{\Gamma \quad \delta_1 \quad \vdots \quad \varphi}{\vee\text{Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}}$$

بنا بر فرض استقرا، φ از فرض‌های رفع‌نشده Γ در δ_1 نتیجه می‌شود. یک ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ را در نظر بگیرید. باید نشان دهیم اگر $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، آنگاه $\mathbf{v} \models \varphi \vee \psi$. فرض کنید $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، زیرا $\Gamma \models \varphi$ (فرض استقرا). پس باید $\mathbf{v} \models \varphi \vee \psi$ نیز برقرار باشد. (حالت استنتاج $\varphi \vee \psi$ از ψ نیز به همین صورت بررسی می‌شود.)

۴. آخرین استنتاج $\rightarrow$ Intro است: $\varphi \rightarrow \psi$ از زیربرهانی با فرض φ و نتیجه ψ استنتاج می‌شود؛ یعنی:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}^n$$

بنا بر فرض استقرا، ψ از فرض‌های رفع‌نشده در δ_1 ، یعنی $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ نتیجه می‌شود. یک ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ را در نظر بگیرید. فرض‌های رفع‌نشده در δ فقط Γ هستند، زیرا φ در آخرین استنتاج رفع می‌شود. پس باید نشان دهیم $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. برای برهان خلف، فرض کنید برای یک ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ ، $\mathbf{v} \models \Gamma$ ، اما $\mathbf{v} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. پس $\mathbf{v} \models \varphi$ و $\mathbf{v} \not\models \psi$. اما بنا بر فرض، ψ پیامد $\Gamma \cup \{\varphi\}$ است؛ یعنی $\mathbf{v} \models \psi$ ، که تناقض است. پس $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

۵. آخرین استنتاج $\perp_I$ است: در اینجا δ به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} \perp_I$$

بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \perp$ باید نشان دهیم $\Gamma \models \varphi$. خلاف آن را فرض کنید؛ آنگاه برای یک $\mathbf{v}$ داریم $\mathbf{v} \models \Gamma$ و $\mathbf{v} \not\models \varphi$. اما همواره $\mathbf{v} \not\models \perp$ ؛ پس این بدان معناست که $\Gamma \not\models \perp$ ، برخلاف فرض استقرا.

۶. آخرین استنتاج $\perp_C$ است: تمرین.

اکنون استنتاج‌های ممکن با چند مقدمه را بررسی می‌کنیم: $\vee$ Elim، $\wedge$ Intro و $\rightarrow$ Elim.

۱. آخرین استنتاج $\wedge$ Intro است. $\varphi \wedge \psi$ از مقدمات φ و ψ استنتاج می‌شود و δ صورت زیر را دارد:

$$\frac{\begin{array}{cc} \Gamma_2 & \Gamma_1 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_2 & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ \psi & \varphi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

بنا بر فرض استقرا، φ از فرض‌های رفع‌نشده در Γ_1 و ψ از فرض‌های رفع‌نشده در Γ_2 در δ_2 نتیجه می‌شود. فرض‌های رفع‌نشده در δ برابر $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ هستند، پس باید نشان دهیم $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$. یک ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ را با $\mathbf{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ در نظر بگیرید. چون $\mathbf{v} \models \Gamma_1$ ، باید $\mathbf{v} \models \varphi$ ، زیرا $\Gamma_1 \models \varphi$ ؛ و چون $\mathbf{v} \models \Gamma_2$ ، داریم $\mathbf{v} \models \psi$ ، زیرا $\Gamma_2 \models \psi$. در مجموع، $\mathbf{v} \models \varphi \wedge \psi$.

۲. آخرین استنتاج $\forall\text{Elim}$ است: تمرین.

۳. آخرین استنتاج $\rightarrow\text{Elim}$ است. ψ از مقدمات $\varphi \rightarrow \psi$ و φ استنتاج می‌شود. اشتقاق δ چنین است:

$$\square \quad \rightarrow\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array}}{\psi}$$

بنا بر فرض استقرا، $\varphi \rightarrow \psi$ از فرض‌های رفع‌نشده Γ_1 در δ_1 نتیجه می‌شود و φ از فرض‌های رفع‌نشده Γ_2 در δ_2 نتیجه می‌شود. یک ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ را در نظر بگیرید. باید نشان دهیم اگر $\mathbf{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ، آنگاه $\mathbf{v} \models \psi$. فرض کنید $\mathbf{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. چون $\mathbf{v} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$ ، چون $\mathbf{v} \models \varphi$ ، $\Gamma_2 \models \varphi$ داریم، $\mathbf{v} \models \varphi$. این بدان معناست که $\mathbf{v} \models \psi$ (زیرا اگر $\mathbf{v} \models \varphi$ ، $\mathbf{v} \models \psi$ ، چون $\mathbf{v} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، می‌داشتیم $\mathbf{v} \models \psi$ ، برخلاف $\mathbf{v} \models \varphi \rightarrow \psi$).

۴. آخرین استنتاج $\neg\text{Elim}$ است: تمرین.

نتیجه ۱۰.۲۳. اگر $\varphi \vdash$ ، آنگاه φ همان‌گو است.

نتیجه ۱۰.۲۴. اگر Γ ارضا‌پذیر باشد، آنگاه سازگار است.

اثبات. عکس نقیض را ثابت می‌کنیم. فرض کنید Γ سازگار نباشد. در این صورت $\Gamma \vdash \perp$ ؛ یعنی اشتقاق از $\perp$ از فرض‌های رفع‌نشده در Γ وجود دارد. بنا بر **قضیه ۱۰.۲۲**، هر ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ که Γ را ارضا کند باید $\perp$ را ارضا کند. چون $\perp \not\models$ برای هر ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ ، هیچ $\mathbf{v}$ نمی‌تواند Γ را ارضا کند؛ یعنی Γ ارضا‌پذیر نیست. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۱۰.۱. اشتقاق‌های به دست دهید که موارد زیر را نشان دهند:

$$۱. \varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$$

$$۲. \varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$$

$$۳. \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$$

$$۴. \varphi \vdash \neg\neg\varphi$$

مسئله ۱۰.۲. اشتقاق‌های به دست دهید که موارد زیر را نشان دهند:

$$۱. (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$$

$$۲. (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$$

$$۳. \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$$

$$۴. \psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$$

$$۵. \vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$$

$$۶. \vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$$

$$۷. \varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$$

$$۸. \varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$۹. \varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$$

$$۱۰. \neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$۱۱. \vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$۱۲. \vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

مسئله ۱۰.۳. اشتقاق‌های به دست دهید که موارد زیر را نشان دهند:

$$۱. \neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$$

$$۲. \neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$$

$$۳. \varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$$

$$۴. \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

$$۵. \varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$$

$$۶. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$۷. (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$$

$$۸. \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

فصل ۱۰. استنتاج طبیعی

(همه این‌ها به قاعده $\perp_C$ نیاز دارند.)

مسئله ۱۰.۴. گزاره ۱۰.۱۳ را ثابت کنید.

مسئله ۱۰.۵. ثابت کنید $\Gamma \vdash \neg \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد.

مسئله ۱۰.۶. اثبات قضیه ۱۰.۲۲ را کامل کنید.

فصل ۱۱

تابلوه‌ها

این فصل دستگامی از تابلوه‌های تحلیلی علامت‌دار عرضه می‌کند. برای گنجاندن یا کنارگذاشتن مطالب مربوط به تابلوه‌ها به‌عنوان دستگام برهان، از پرچسب “prfTab” استفاده کنید.

۱۱.۱ قواعد و تابلوه‌ها

تابلو بررسی نظام‌مند راه‌های ممکن است که جمله می‌تواند در ارزش‌گذاری صادق یا کاذب باشد. اجزای سازنده تابلو فرمول‌های علامت‌دار هستند: جمله‌ها به‌همراه یک ارزش صدق به نام «علامت»، که یا $\mathbb{T}$ است یا $\mathbb{F}$. این فرمول‌ها علامت‌دار در درختی (که رو به پایین رشد می‌کند) آرایش می‌یابند.

تعریف ۱۱.۱. هر فرمول علامت‌دار زوجی متشکل از یک ارزش صدق و جمله است؛ یعنی یکی از این دو:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ یا } \mathbb{F} \varphi.$$

به‌طور شهودی، می‌توانیم $\mathbb{T} \varphi$ را «ممکن است φ صادق باشد» و $\mathbb{F} \varphi$ را «ممکن است φ کاذب باشد» بخوانیم (در یک ارزش‌گذاری).

هر فرمول علامت‌دار در درخت یا یک فرض است (فرض‌ها در بالاترین قسمت درخت فهرست می‌شوند)، یا از فرمول علامت‌دار بالاتر از خود با یکی از چند قاعده استنتاج به دست آمده است. برای هر عملگر اصلی ممکن در فرمول پیشین، دو قاعده وجود دارد: یکی برای حالتی که علامت $\mathbb{T}$ است و دیگری برای حالتی که علامت $\mathbb{F}$ است. برخی قواعد به درخت اجازه انشعاب می‌دهند و برخی فقط فرمول‌های علامت‌دار را به شاخه می‌افزایند. یک قاعده را می‌توان (و اغلب باید) نه بر فرمول علامت‌دار بلافاصله پیشین، بلکه بر هر فرمول علامت‌دار در شاخه میان ریشه و محل اعمال قاعده اعمال کرد.

شاخه هنگامی بسته است که هم $\mathbb{T} \varphi$ و هم $\mathbb{F} \varphi$ را دربر داشته باشد. تابلو بسته تابلویی است که هر شاخه‌اش بسته باشد. بنا بر تفسیر شهودی، هر شاخه یک امکان مشترک را وصف می‌کند، اما $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ نمی‌توانند با هم ممکن

باشند. به بیان دیگر، اگر شاخه‌ای بسته باشد، امکانی که وصف می‌کند منتفی شده است. به‌ویژه، این بدان معناست که تابلو بسته همهٔ امکان‌های صادق کردن هم‌زمان هر فرض به صورت $\varphi \mathbb{T}$ و کاذب کردن هر فرض به صورت $\varphi \mathbb{F}$ را منتفی می‌کند.

تابلو بسته برای φ ، تابلوی بسته با ریشهٔ $\varphi \mathbb{F}$ است. اگر چنین تابلو بسته‌ای وجود داشته باشد، همهٔ امکان‌های کاذب بودن φ منتفی شده‌اند؛ یعنی φ باید در هر ارزش‌گذاری صادق باشد.

۱۱.۲ قواعد گزاره‌ای

قواعد $\neg$

$$\neg \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \neg \varphi}{\mathbb{T} \varphi} \qquad \neg \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \neg \varphi}{\mathbb{F} \varphi}$$

قواعد $\wedge$

$$\wedge \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{F} \varphi \mid \mathbb{F} \psi} \qquad \wedge \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{T} \varphi \mid \mathbb{T} \psi}$$

قواعد $\vee$

$$\vee \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\mathbb{F} \varphi \mid \mathbb{F} \psi} \qquad \vee \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\mathbb{T} \varphi \mid \mathbb{T} \psi}$$

قواعد $\rightarrow$

$$\rightarrow \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T} \varphi \mid \mathbb{F} \psi} \qquad \rightarrow \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F} \varphi \mid \mathbb{T} \psi}$$

قاعده برش

$$\text{Cut} \frac{\mathbb{T} \varphi \quad | \quad \mathbb{F} \varphi}{}$$

قاعده Cut «بر» یک فرمول علامت‌دار پیشین اعمال نمی‌شود؛ بلکه اجازه می‌دهد هر شاخه تابلو به دو شاخه تقسیم شود، یکی شامل $\mathbb{T} \varphi$ و دیگری شامل $\mathbb{F} \varphi$. این قاعده ضروری نیست—هر مجموعه از فرمول‌های علامت‌دار که تابلوی بسته دارد، تابلویی هم دارد که از Cut استفاده نمی‌کند—اما به ما امکان می‌دهد تابلوها را به شیوه‌ای مناسب با هم ترکیب کنیم.

۱۱.۳ تابلوها

گفته‌ایم فرض چیست و قواعد استنتاج را به دست داده‌ایم. تابلوها از این‌ها به‌طور استقرایی تولید می‌شوند: هر تابلو یا شاخه‌ای یگانه و متشکل از یک یا چند فرض است، یا از اعمال یکی از قواعد استنتاج بر شاخه‌ای از تابلو حاصل می‌شود.

تعریف ۱۱.۲ (تابلو). تابلو برای فرض‌های $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ (که هر S_i یا $\mathbb{T}$ است یا $\mathbb{F}$)، درختی متناهی از فرمول‌های علامت‌دار است که شرایط زیر را برآورده می‌کند:

۱. n فرمول‌های علامت‌دار بالایی درخت، $S_i\varphi_i$ هستند که یکی زیر دیگری قرار می‌گیرند.

۲. هر فرمول علامت‌دار در درخت که یکی از فرض‌ها نیست، از کاربرد درست یک قاعده استنتاج بر فرمول علامت‌دار در شاخه بالای آن حاصل می‌شود.

شاخه‌ای از تابلو بسته است هرگاه و تنها هرگاه هم $\mathbb{T} \varphi$ و هم $\mathbb{F} \varphi$ را دربر داشته باشد؛ وگرنه باز است. تابلو که هر شاخه‌اش بسته باشد، تابلو بسته (برای مجموعه فرض‌هایش) است. اگر تابلو بسته نباشد، یعنی اگر دست‌کم یک شاخه باز داشته باشد، باز است.

مثال ۱۱.۳. هر مجموعه فرض‌ها به‌تنهایی تابلو است، اما معمولاً بسته نخواهد بود. (بدیهی است که تنها هنگامی بسته است که فرض‌ها از پیش جفتی از فرمول‌های علامت‌دار، یعنی $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ را دربر داشته باشند.) از تابلو (باز یا بسته) می‌توانیم با اعمال یکی از قواعد استنتاج بر فرمول علامت‌دار $S \varphi$ در آن، تابلویی تازه و بزرگ‌تر به دست آوریم. قاعده یک یا چند فرمول‌های علامت‌دار را به انتهای هر شاخه‌ای می‌افزاید که رخداد $S \varphi$ مورد اعمال قاعده را دربر داشته باشد.

برای نمونه، فرض $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$ را در نظر بگیرید. در زیر، تابلو (باز) متشکل فقط از همان فرض آمده است:

$$1. \quad \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption}$$

با اعمال قاعده $\wedge T$ بر فرض، تابلو تازه‌ای از آن به دست می‌آوریم. آن قاعده اجازه می‌دهد دو سطر تازه، یعنی φ و $\neg\varphi$ ، را به تابلو بیفزاییم:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge T 1$
۳.	$\mathbb{T} \neg\varphi$	$\wedge T 1$

هنگام نوشتن تابلوها، قواعد اعمال‌شده را در سمت راست ثبت می‌کنیم (برای نمونه، $\wedge T 1$ یعنی فرمول علامت‌دار آن سطر از اعمال قاعده $\wedge T$ بر فرمول علامت‌دار سطر ۱ حاصل شده است). این تابلو تازه اکنون فرمول‌های علامت‌دار دیگری دارد، اما قاعده‌ای را فقط بر یکی از آن‌ها ($\mathbb{T} \neg\varphi$) می‌توان اعمال کرد (در این مورد، قاعده $\neg T$). حاصل، تابلو بسته زیر است:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge T 1$
۳.	$\mathbb{T} \neg\varphi$	$\wedge T 1$
۴.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg T 3$
	$\otimes$	

۱۱.۴ نمونه‌هایی از تابلوها

مثال ۱۱.۴. بیایید تابلو بسته‌ای برای جمله $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$ بیابیم. با نوشتن فرض متناظر در بالای تابلو آغاز می‌کنیم.

۱.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
----	--	------------

فقط یک فرض داریم، پس تنها یک فرمول علامت‌دار هست که می‌توانیم قاعده‌ای بر آن اعمال کنیم. (برای هر فرمول علامت‌دار همواره حداکثر یک قاعده قابل اعمال وجود دارد: قاعده علامت و عملگر اصلی متناظر جمله.) در این مورد، این بدان معناست که باید $\mathbb{F}$ را اعمال کنیم.

۱.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

برای پیگیری اینکه قاعده متناظر کدام فرمول‌های علامت‌دار را اعمال کرده‌ایم، کنار جمله علامت تیک می‌گذاریم. با این حال، علامت تیک را فقط هنگامی بگذارید که قاعده بر همه شاخه‌های باز اعمال شده باشد. هنگامی که قاعده متناظر فرمول علامت‌دار در هر شاخه باز اعمال شد، دیگر لازم نیست به آن بازگردیم و قاعده را دوباره اعمال کنیم. در این مورد

تنها یک شاخه هست، پس قاعده فقط یک بار باید اعمال شود. (توجه کنید که علامت‌های تیک صرفاً وسیله‌ای کمکی برای ساختن تابلوها هستند و رسماً بخشی از نحو تابلوها نیستند.)
 یک فرمول علامت‌دار تازه هست که می‌توانیم قاعده‌ای بر آن اعمال کنیم: $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$ در سطر 2. اعمال قاعده $\wedge \mathbb{T}$ نتیجه زیر را می‌دهد:

۱.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
۵.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

چون شاخه اکنون هم $\mathbb{T} \varphi$ (در سطر 4) و هم $\mathbb{F} \varphi$ (در سطر 3) را دربر دارد، بسته است. چون این تنها شاخه است، تابلو بسته است. تابلو بسته‌ای برای $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ یافته‌ایم.

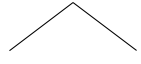
مثال ۱۱.۵. اکنون بیایید تابلو بسته‌ای برای $(\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ بیابیم.
 با فرض متناظر آغاز می‌کنیم:

۱.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	Assumption
----	--	------------

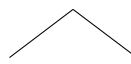
تنها فرمول علامت‌دار در این تابلو دارای عملگر اصلی $\rightarrow$ و علامت $\mathbb{F}$ است، پس قاعده $\rightarrow \mathbb{F}$ را بر آن اعمال می‌کنیم تا به دست آوریم:

۱.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg \varphi \vee \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

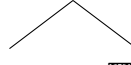
اکنون حق انتخاب داریم که $\mathbb{T} \neg \varphi \vee \psi$ را بر سطر 2 اعمال کنیم یا $\rightarrow \mathbb{F}$ را بر سطر 3. در واقع، ترتیب انتخاب اهمیتی ندارد، مشروط به اینکه قاعده متناظر هر فرمول علامت‌دار در هر شاخه اعمال شود. پس نخستین را برمی‌گزینیم. قاعده $\mathbb{T} \vee$ اجازه می‌دهد تابلو منشعب شود و دو نتیجه قاعده، فرمول‌های علامت‌دار تازه‌ای خواهند بود که به دو شاخه تازه افزوده می‌شوند. حاصل چنین است:

۱.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg \varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
		
۴.	$\mathbb{T} \neg \varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 2$

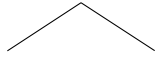
هنوز قاعده $\rightarrow \mathbb{F}$ را بر سطر 3 اعمال نکرده‌ایم؛ اکنون این کار را انجام می‌دهیم. برای صرفه‌جویی در وقت، آن را بر هر دو شاخه اعمال می‌کنیم. به یاد آورید که کنار فرمول علامت‌دار تنها هنگامی علامت تیک می‌گذاریم که قاعده متناظر را در هر شاخه باز اعمال کرده باشیم. پس بهتر است قاعده را در انتهای هر شاخه‌ای اعمال کنیم که فرمول علامت‌دار مورد اعمال قاعده را دربر دارد. بدین ترتیب لازم نیست در شاخه‌های گوناگون دوباره در پایین‌تر به آن فرمول علامت‌دار بازگردیم.

۱.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
		
۴.	$\mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
۵.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
۶.	$\mathbb{F} \psi \quad \mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
$\otimes$		

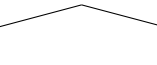
اکنون شاخه راست بسته است. در شاخه چپ هنوز می‌توانیم قاعده $\neg \mathbb{T}$ را بر سطر 4 اعمال کنیم. حاصل $\mathbb{F} \varphi$ است و شاخه چپ را می‌بندد:

۱.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
		
۴.	$\mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
۵.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
۶.	$\mathbb{F} \psi \quad \mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
۷.	$\mathbb{F} \varphi \quad \otimes$	$\neg \mathbb{T} 4$
$\otimes$		

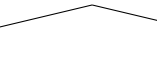
مثال ۱۱.۶. می‌توانیم تابلوهای با هر شمار از فرمول‌های علامت‌دار به‌عنوان فرض به دست دهیم. اغلب همچنین لازم است بیش از یک قاعده انشعاب‌دهنده را اعمال کنیم؛ و به‌طور کلی تابلو می‌تواند هر شمار شاخه داشته باشد. برای نمونه، تابلو را برای $\{\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$ در نظر بگیرید. با اعمال $\vee \mathbb{T}$ بر فرض نخست آغاز می‌کنیم:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	Assumption
		
۳.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$

اکنون می‌توانیم قاعده $\wedge \mathbb{F}$ را بر سطر ۲ اعمال کنیم. این کار را هم‌زمان بر هر دو شاخه انجام می‌دهیم، پس می‌توانیم کنار سطر ۲ علامت تیک بگذاریم:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
		
۳.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
		
۴.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \psi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$

اکنون می‌توانیم $\vee \mathbb{F}$ را بر همه شاخه‌های حاوی $\varphi \vee \psi$ اعمال کنیم:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
		
۳.	$\mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
		
۴.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi \quad \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark \quad \mathbb{F} \varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
۵.	$\mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
۶.	$\mathbb{F} \psi \quad \mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
		

اکنون چپ‌ترین شاخه بسته است. اینک $\vee \mathbb{F}$ را بر $\varphi \vee \chi$ اعمال می‌کنیم:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
۳.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{T} \varphi & \mathbb{T} \psi \wedge \chi \\ \swarrow \quad \searrow & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark \end{array} $	$\vee \mathbb{T} 1$
۴.	$\mathbb{F} \varphi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
۵.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
۶.	$\otimes$	$\vee \mathbb{F} 4$
۷.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
۸.	$\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

توجه کنید که برای وضوح، حاصل دومین اعمال $\vee \mathbb{F}$ را به پایین منتقل کردیم. در این نمونه چنین کاری لازم نبود، زیرا توجیه‌ها یکسان می‌بودند.

دو شاخه همچنان بازند و $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$ در سطر ۳ همچنان بدون تیک است. $\wedge \mathbb{T}$ را بر آن اعمال می‌کنیم تا تابلو بسته‌ای به دست آوریم:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
۳.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{T} \varphi & \mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark \\ \swarrow \quad \searrow & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark \end{array} $	$\vee \mathbb{T} 1$
۴.	$\mathbb{F} \varphi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
۵.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
۶.	$\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$
۷.	$\otimes$	$\wedge \mathbb{T} 3$
۸.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 3$
	$\mathbb{T} \chi$	
	$\otimes$	

برای مقایسه، در زیر تابلو بسته‌ای برای همان مجموعه فرض‌ها آمده که قواعد در آن با ترتیبی متفاوت اعمال شده‌اند:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
۳.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
۴.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$
۵.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 3$
۶.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
۷.	$\otimes$ $\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
۸.	$\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
	$\otimes$	$\otimes$

۱۱.۵ مفاهیم برهان نظری

این بخش تعریف‌های رابطه اثبات‌پذیری و سازگاری برای تابلوها را گرد می‌آورد.

همان‌گونه که شماری از مفاهیم مهم معنایی (اعتبار، استلزام، ارضایپذیری) را تعریف کرده‌ایم، اکنون مفاهیم برهان نظری متناظر را تعریف می‌کنیم. این مفاهیم با توسل به ارضای جمله‌ها در ارزش‌گذاری‌ها تعریف نمی‌شوند، بلکه با توسل به وجود برخی تابلو X بسته تعریف می‌شوند. اینکه این مفاهیم بر هم منطبق‌اند کشفی مهم بود. انطباق آن‌ها مضمون قضیه‌های صحت و تمامیت است.

تعریف ۱۱.۷ (قضیه‌ها). جمله φ یک قضیه است اگر تابلو بسته‌ای برای $\mathbb{F} \varphi$ وجود داشته باشد. $\vdash \varphi$ می‌نویسیم اگر φ قضیه باشد و اگر نباشد، $\nvdash \varphi$.

تعریف ۱۱.۸ (اشتقاق‌پذیری). جمله φ اشتقاق‌پذیر از مجموعه‌ای از جمله‌ها Γ است، و $\Gamma \vdash \varphi$ ، هرگاه و تنها هرگاه مجموعه‌ای متناهی $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ و تابلو بسته‌ای برای مجموعه زیر وجود داشته باشد:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

اگر φ از Γ اشتقاق‌پذیر نباشد، $\Gamma \nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

تعریف ۱۱.۹ (سازگاری). مجموعه‌ای از جمله‌ها، یعنی Γ ، ناسازگار است هرگاه و تنها هرگاه مجموعه‌ای متناهی $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ و تابلو بسته‌ای برای مجموعه زیر وجود داشته باشد:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

اگر Γ ناسازگار نباشد، می‌گوییم سازگار است.

گزاره ۱۱.۱۰ (بازتابی بودن). اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\{\varphi\}$ زیرمجموعه‌ای متناهی از Γ است و تابلو زیر بسته است:

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| ۱. | $\mathbb{F} \varphi$ | Assumption |
| ۲. | $\mathbb{T} \varphi$ | Assumption |
| | $\otimes$ | |

گزاره ۱۱.۱۱ (یکنوایی). اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Delta \vdash \varphi$.

اثبات. هر زیرمجموعه متناهی Γ زیرمجموعه متناهی Δ نیز هست. □

گزاره ۱۱.۱۲ (تعدی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

اثبات. اگر $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه زیرمجموعه‌ای متناهی $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ وجود دارد به‌طوری‌که

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

تابلو بسته‌ای دارد. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\theta_1, \dots, \theta_m \in \Gamma$ وجود دارند به‌طوری‌که

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

تابلو بسته‌ای دارد.

اکنون تابلو با فرض‌های زیر را در نظر بگیرید:

$$\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m.$$

قاعده **Cut** را بر φ اعمال کنید. این کار دو شاخه تولید می‌کند که یکی $\mathbb{T} \varphi$ و دیگری $\mathbb{F} \varphi$ را دربر دارد. پس در یک شاخه، همه موارد زیر در دسترس‌اند:

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

چون تابلو بسته‌ای برای این فرض‌ها وجود دارد، می‌توانیم آن را به شاخه پیوند دهیم؛ هر شاخه‌ای که از $\mathbb{T} \varphi$ می‌گذرد بسته می‌شود. در شاخه دیگر، همه موارد زیر در دسترس‌اند:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

پس می‌توانیم سوی دیگر را نیز کامل کنیم تا تابلو بسته‌ای به دست آوریم. این امر $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ را نشان می‌دهد. □

توجه کنید که این به‌ویژه بدان معناست که اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. همچنین نتیجه می‌شود که اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi_i$ برای هر i ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

گزاره ۱۱.۱۳. Γ ناسازگار است هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \vdash \varphi$ برای هر جمله φ .

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۱۱.۱۴ (فشرده‌گی). ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد به‌طوری‌که $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، آنگاه Γ سازگار است.

اثبات. ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ و تابلو بسته‌ای برای

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

وجود دارد. این تابلو همچنین $\Gamma_0 \vdash \varphi$ را نشان می‌دهد.

۲. اگر Γ ناسازگار باشد، آنگاه برای زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ ، تابلو بسته‌ای برای

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

□

وجود دارد. این تابلو بسته نشان می‌دهد Γ_0 ناسازگار است.

۱۱.۶ اشتقاق‌پذیری و سازگاری

اکنون شماری از ویژگی‌های رابطه اشتقاق‌پذیری را اثبات می‌کنیم. این ویژگی‌ها مستقلاً جالب‌اند، اما هر یک در اثبات قضیه تمامیت نقشی خواهند داشت.

گزاره ۱۱.۱۵. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. مجموعه‌های متناهی $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ و $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ وجود دارند به‌طوری‌که

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

$$\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\}$$

تابلوها بسته دارند. با استفاده از قاعده **Cut** بر φ می‌توانیم این دو را در تابلو بسته‌ای یگانه ترکیب کنیم که نشان می‌دهد $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازگار است. چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، داریم $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ پس Γ ناسازگار است. □

گزاره ۱۱.۱۶. $\Gamma \vdash \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد.

اثبات. نخست فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ یعنی تابلو بسته‌ای برای

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

وجود دارد. با استفاده از قاعده $\neg\mathbb{T}$ می‌توان آن را به تابلو بسته‌ای برای مجموعه زیر تبدیل کرد:

$$\{\mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

از سوی دیگر، اگر برای مجموعه دوم تابلو بسته‌ای وجود داشته باشد، می‌توانیم با حذف هر فرمولی که از اعمال $\neg\mathbb{T}$ بر فرض نخست $\mathbb{T} \neg\varphi$ حاصل شده است، همراه با خود آن فرض، و افزودن فرض $\mathbb{F} \varphi$ ، آن را به تابلو بسته‌ای برای مجموعه نخست تبدیل کنیم. زیرا اگر شاخه‌ای پیش‌تر از آن رو بسته بود که نتیجه اعمال $\neg\mathbb{T}$ بر $\mathbb{T} \neg\varphi$ ، یعنی $\mathbb{F} \varphi$ را دربر داشت، شاخه متناظر در تابلو تازه نیز بسته است. اگر شاخه‌ای در تابلوی قدیمی از آن رو بسته بود که هم فرض $\mathbb{T} \neg\varphi$ و هم $\mathbb{F} \neg\varphi$ را دربر داشت، می‌توانیم با اعمال $\neg\mathbb{F}$ بر $\mathbb{F} \neg\varphi$ و به‌دست‌آوردن $\mathbb{T} \varphi$ ، آن را به شاخه‌ای بسته تبدیل کنیم. این کار شاخه را می‌بندد، زیرا $\mathbb{F} \varphi$ را به‌عنوان فرض افزوده‌ایم. $\square$

گزاره ۱۱.۱۷. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$. آنگاه $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ وجود دارند به‌طوری‌که

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

تابلویی بسته دارد. فرض $\mathbb{F} \varphi$ را با $\mathbb{T} \neg\varphi$ جایگزین کنید و نتیجه اعمال $\neg\mathbb{T}$ بر $\mathbb{T} \neg\varphi$ را پس از فرض‌ها درج کنید. هر جمله در تابلو که در تابلو قدیمی با ارجاع به سطر 1 توجیه می‌شد، اکنون با ارجاع به سطر $n + 2$ توجیه می‌شود. پس اگر تابلو قدیمی بسته بود، تابلوی تازه نیز بسته است. این تابلو نشان می‌دهد Γ ناسازگار است، زیرا همه فرض‌ها در Γ هستند. $\square$

گزاره ۱۱.۱۸. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ هر دو ناسازگار باشند، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. اگر $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ و $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ وجود داشته باشند به‌طوری‌که

$$\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\} \text{ و } \{\mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\}$$

هر دو تابلوها بسته داشته باشند، می‌توانیم تابلو ترکیبی و یگانه‌ای بسازیم که ناسازگاری Γ را نشان دهد. برای این کار $\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n$ را همراه با $\mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m$ فرض می‌گیریم و سپس قاعده Cut را اعمال می‌کنیم. حاصل دو شاخه است که یکی با $\mathbb{T} \varphi$ و دیگری با $\mathbb{F} \varphi$ آغاز می‌شود.

در سوی چپ، بخش زیر فرض‌های تابلو نخست را بیفزایید. در اینجا هر کاربرد قاعده همچنان درست است، زیرا همه فرض‌های تابلو نخست، از جمله $\mathbb{T} \varphi$ ، در دسترس‌اند. پس هر شاخه زیر $\mathbb{T} \varphi$ بسته می‌شود. در سوی راست، بخش زیر فرض تابلو دوم را بیفزایید و حاصل هر کاربرد $\neg \mathbb{T}$ بر $\neg \varphi$ را حذف کنید. نتیجه $\neg \mathbb{T}$ بر $\neg \varphi$ همان $\mathbb{F} \varphi$ است که با این همه در دسترس است، زیرا نتیجه قاعده Cut در سوی راست تابلو ترکیبی است.

اگر شاخه‌ای در تابلوی دوم از آن رو بسته بود که هم فرض $\mathbb{T} \neg \varphi$ (که دیگر به‌عنوان فرض در تابلو ترکیبی ظاهر نمی‌شود) و هم $\mathbb{F} \neg \varphi$ را دربر داشت، می‌توانیم $\neg \mathbb{F}$ را بر $\mathbb{F} \neg \varphi$ اعمال کنیم تا $\mathbb{T} \varphi$ به دست آید. اکنون شاخه متناظر در تابلو ترکیبی نیز بسته می‌شود، زیرا نتیجه سمت راست قاعده Cut ، یعنی $\mathbb{F} \varphi$ ، را دربر دارد. اگر شاخه‌ای در تابلو دوم به هر دلیل دیگری بسته شده باشد، شاخه متناظر در تابلو ترکیبی نیز بسته می‌شود، زیرا هر فرمول‌های علامت‌دار جز $\mathbb{T} \neg \varphi$ که در شاخه تابلو دوم قدیمی رخ می‌دهد، در شاخه متناظر تابلو ترکیبی نیز رخ می‌دهد. $\square$

۱۱.۷ اشتقاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای

اثبات می‌کنیم که رابطه اشتقاق‌پذیری $\vdash$ در تابلوها به‌اندازه کافی قوی است تا برخی واقعیت‌های پایه درباره رابط‌های گزاره‌ای، مانند $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ و $\psi \vdash \psi \rightarrow \varphi$ (وضع مقدم)، را اثبات کند. این واقعیت‌ها برای اثبات قضیه تمامیت لازم‌اند.

گزاره ۱۱.۱۹. ۱. هم $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

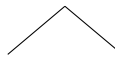
۲. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

اثبات. ۱. هم $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$ و هم $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$ تابلوها بسته دارند:

۱.	$\mathbb{F} \varphi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
۴.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

۱.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
۴.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

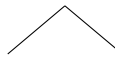
۲. در زیر تابلو بسته‌ای برای $\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi, \mathbb{F} \varphi \wedge \psi\}$ آمده است:

۱.	$\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
		
۴.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \psi$	$\wedge \mathbb{F} 1$
	$\otimes$ $\otimes$	

گزاره ۱۱.۲۰. ۱. $\{\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi\}$ ناسازگار است.

۲. هم $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

اثبات. ۱. تابلو بسته‌ای برای $\{\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg \varphi, \mathbb{T} \neg \psi\}$ به دست می‌دهیم:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \vee \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \neg \psi$	Assumption
۴.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
۵.	$\mathbb{F} \psi$	$\neg \mathbb{T} 3$
		
۶.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi$	$\vee \mathbb{T} 1$
	$\otimes$ $\otimes$	

۲. هم $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ و هم $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \psi\}$ تابلوها بسته دارند:

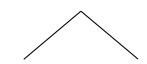
۱.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
۳.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

۱.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
۳.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

گزاره ۱۱.۲۱. ۱. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

۲. هم $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و هم $\neg \varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. ۱. $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ تابلو بسته‌ای دارد:

۱.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
		
۴.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$ $\otimes$	

۲. هم $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \psi\}$ و هم $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi\}$ تابلوها بسته دارند:

۱.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۵.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

۱.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

۱۱.۸ صحت

دستگاه اشتقاق، مانند تابلو، صحیح است اگر نتواند چیزهایی را که در واقع برقرار نیستند اشتقاق کند. بنابراین، صحت گونه‌ای ویژگی ایمنی تضمین شده برای دستگاه‌های اشتقاق است. بسته به اینکه کدام ویژگی برهان نظری محل بحث باشد، برای نمونه می‌خواهیم بدانیم که

۱. هر φ اشتقاق‌پذیر، همان‌گویی است؛

۲. اگر جمله از چند جمله دیگر اشتقاق‌پذیر باشد، نتیجه آن‌ها نیز هست؛

۳. اگر مجموعه‌ای از جمله‌ها ناسازگار باشد، ارضاناپذیر است.

این‌ها ویژگی‌های مهم دستگاه اشتقاق هستند. اگر هر یک از آن‌ها برقرار نباشد، دستگاه اشتقاق ناقص است—بیش از اندازه اشتقاق می‌کند. از این رو، اثبات صحت دستگاه اشتقاق اهمیتی بنیادی دارد.

چون همه این ویژگی‌های برهان نظری به واسطه گونه‌ای تابلوها بسته تعریف شده‌اند، اثبات موارد (۱)–(۳) بالا مستلزم اثبات مطلبی درباره ویژگی‌های معنایی تابلوها بسته است. نخست تعریف می‌کنیم که ارضاشدن فرمول علامت‌دار در یک ارزش‌گذاری به چه معناست، و سپس نشان می‌دهیم که اگر تابلو بسته باشد، هیچ ارزش‌گذاری‌ای همه فرض‌های آن را ارضا نمی‌کند. آن‌گاه (۱)–(۳) به صورت نتیجه‌هایی از این حکم به دست می‌آیند.

تعریف ۱۱.۲۲. ارزش‌گذاری v را ارضاکنده فرمول علامت‌دار φ می‌نامیم هرگاه و تنها هرگاه $v \models \varphi$ و $\mathbb{F} \models \varphi$ را ارضا می‌کند هرگاه و تنها هرگاه $\varphi \not\models v$. مجموعه Γ از فرمول‌های علامت‌دار را ارضا می‌کند هرگاه و تنها هرگاه هر $\varphi \in \Gamma$ را ارضا کند. Γ ارضاپذیر است اگر ارزش‌گذاری وجود داشته باشد که آن را ارضا کند، و در غیر این صورت ارضاناپذیر است.

قضیه ۱۱.۲۳ (صحت). اگر Γ تابلو بسته‌ای داشته باشد، Γ ارضاناپذیر است.

اثبات. شاخه‌ای از تابلو را ارضاپذیر می‌نامیم هرگاه و تنها هرگاه مجموعه فرمول‌های علامت‌دار روی آن ارضاپذیر باشد؛ و تابلو را ارضاپذیر می‌نامیم اگر دست‌کم یک شاخه ارضاپذیر داشته باشد.

حکم زیر را نشان می‌دهیم: گسترش یک تابلو ارضاپذیر با یکی از قواعد استنتاج همواره تابلو ارضاپذیری به دست می‌دهد. این امر قضیه را اثبات می‌کند: هر تابلو بسته با اعمال قواعد استنتاج بر تابلوای پدید می‌آید که تنها از فرض‌های Γ تشکیل شده است. پس اگر Γ ارضاپذیر می‌بود، هر تابلو برای آن ارضاپذیر می‌بود. اما تابلو بسته آشکارا ارضاپذیر نیست: هر شاخه هم $\mathbb{T} \models \varphi$ و هم $\mathbb{F} \models \varphi$ را دربر دارد، و هیچ ارزش‌گذاری نمی‌تواند هم φ را ارضا کند و هم آن را ارضا نکند. فرض کنید تابلو ارضاپذیری داریم، یعنی تابلو با دست‌کم یک شاخه ارضاپذیر. اعمال یک قاعده استنتاج یا فرمول‌های علامت‌دار را به یک شاخه می‌افزاید، یا شاخه‌ای را به دو شاخه می‌شکافد. اگر تابلو شاخه ارضاپذیری داشته باشد که با اعمال قاعده مورد نظر گسترش نیابد، آن شاخه در تابلو گسترش‌یافته ارضاپذیر می‌ماند و بنابراین تابلوی گسترش‌یافته ارضاپذیر است. پس تنها لازم است حالتی را بررسی کنیم که قاعده بر شاخه‌ای ارضاپذیر اعمال می‌شود.

فرض کنید Γ مجموعه فرمول‌های علامت‌دار روی آن شاخه باشد و $\varphi \in \Gamma$ همان فرمول علامت‌دار باشد که قاعده بر آن اعمال می‌شود. اگر قاعده به شاخه منشعب نینجامد، باید نشان دهیم شاخه گسترش‌یافته، یعنی Γ به همراه

نتایج قاعده، همچنان ارضا پذیر است. اگر قاعده به شاخه منشعب بینجامد، باید نشان دهیم دست کم یکی از دو شاخه حاصل ارضا پذیر است.

نخست استنتاج‌های ممکن را بررسی می‌کنیم که به شاخه منشعب نمی‌انجامند.

۱. شاخه با اعمال $\neg \mathbb{T}$ بر $\neg \psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد. آنگاه شاخه گسترش یافته فرمول‌های علامت‌دار مجموعه $\Gamma \cup \{\mathbb{F} \psi\}$ را دربر دارد. فرض کنید $\mathbb{v} \models \Gamma$. به‌ویژه، $\mathbb{v} \models \neg \psi$. پس $\mathbb{v} \not\models \psi$ ، یعنی $\mathbb{v}$ فرمول $\mathbb{F} \psi$ را ارضا می‌کند.

۲. شاخه با اعمال $\neg \mathbb{F}$ بر $\neg \psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

۳. شاخه با اعمال $\mathbb{T} \wedge$ بر $\psi \wedge \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد؛ در نتیجه دو فرمول‌های علامت‌دار جدید روی شاخه پدید می‌آیند: $\mathbb{T} \psi$ و $\mathbb{T} \chi$. فرض کنید $\mathbb{v} \models \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathbb{v} \models \psi \wedge \chi$. آنگاه $\mathbb{v} \models \psi$ و $\mathbb{v} \models \chi$. این بدان معناست که $\mathbb{v}$ هر دو فرمول $\mathbb{T} \psi$ و $\mathbb{T} \chi$ را ارضا می‌کند.

۴. شاخه با اعمال $\mathbb{F} \vee$ بر $\psi \vee \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

۵. شاخه با اعمال $\mathbb{F} \rightarrow$ بر $\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد. در نتیجه دو فرمول‌های علامت‌دار جدید روی شاخه پدید می‌آیند: $\mathbb{T} \psi$ و $\mathbb{F} \chi$. فرض کنید $\mathbb{v} \models \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathbb{v} \models \psi \rightarrow \chi$. آنگاه $\mathbb{v} \models \psi$ و $\mathbb{v} \not\models \chi$. این بدان معناست که $\mathbb{v}$ هر دو فرمول $\mathbb{T} \psi$ و $\mathbb{F} \chi$ را ارضا می‌کند.

اکنون استنتاج‌های ممکن را بررسی می‌کنیم که به شاخه‌ای منشعب می‌انجامند.

۱. شاخه با اعمال $\mathbb{F} \wedge$ بر $\psi \wedge \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد و دو شاخه پدید می‌آورد: شاخه چپی که با $\mathbb{F} \psi$ ادامه می‌یابد و شاخه راستی که با $\mathbb{F} \chi$ ادامه می‌یابد. فرض کنید $\mathbb{v} \models \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathbb{v} \models \psi \wedge \chi$. آنگاه یا $\mathbb{v} \not\models \psi$ یا $\mathbb{v} \not\models \chi$. در حالت نخست، $\mathbb{v}$ فرمول $\mathbb{F} \psi$ را ارضا می‌کند؛ یعنی $\mathbb{v}$ فرمول‌های شاخه چپ را ارضا می‌کند. در حالت دوم، $\mathbb{v}$ فرمول $\mathbb{F} \chi$ را ارضا می‌کند؛ یعنی $\mathbb{v}$ فرمول‌های شاخه راست را ارضا می‌کند.

۲. شاخه با اعمال $\mathbb{T} \vee$ بر $\psi \vee \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

۳. شاخه با اعمال $\rightarrow \mathbb{T}$ بر $\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

۴. شاخه با **Cut** گسترش می‌یابد. در نتیجه دو شاخه پدید می‌آیند که یکی $\mathbb{T} \psi$ و دیگری $\mathbb{F} \psi$ را دربر دارد. چون $\mathbb{v} \models \Gamma$ و یا $\mathbb{v} \models \psi$ یا $\mathbb{v} \not\models \psi$ ، یا شاخه چپ یا شاخه راست را ارضا می‌کند. $\square$

نتیجه ۱۱.۲۴. اگر $\vdash \varphi$ ، آنگاه φ همان‌گویی است.

نتیجه ۱۱.۲۵. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه برای چند $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ ، مجموعه $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$ دارای تابلو بسته‌ای است. بنا بر قضیه ۱۱.۲۳، هر ارزش‌گذاری $\mathfrak{v}$ یا یک ψ_i را کاذب می‌کند یا φ را صادق می‌کند. بنابراین، اگر $\mathfrak{v} \models \Gamma$ ، آنگاه نیز $\mathfrak{v} \models \varphi$. $\square$

نتیجه ۱۱.۲۶. اگر Γ ارضاپذیر باشد، آنگاه سازگار است.

اثبات. عکس نقیض را اثبات می‌کنیم. فرض کنید Γ سازگار نباشد. آنگاه چند $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ و یک تابلو بسته برای $\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$ وجود دارند. بنا بر قضیه ۱۱.۲۳، هیچ $\mathfrak{v}$ ‌ای وجود ندارد چنان‌که $\mathfrak{v} \models \psi_i$ برای همه $i = 1, \dots, n$. اما در این صورت Γ ارضاپذیر نیست. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۱۱.۱. برای موارد زیر تابلوها بسته به دست دهید:

$$1. \mathbb{T} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$$

$$2. \mathbb{T} \varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \vee \chi$$

$$3. \mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$$

$$4. \mathbb{T} \varphi, \mathbb{F} \neg \neg \varphi$$

مسئله ۱۱.۲. برای موارد زیر تابلوها بسته به دست دهید:

$$1. \mathbb{T} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} \varphi \rightarrow \chi$$

$$2. \mathbb{T} (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$$

$$3. \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg \varphi)$$

$$4. \mathbb{T} \psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$$

$$5. \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$$

$$6. \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$$

$$7. \mathbb{T} \varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg \chi)$$

$$8. \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$9. \mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg \psi, \mathbb{F} \varphi$$

$$.۱۰. \mathbb{T} \neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$.۱۱. \mathbb{F} (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$.۱۲. \mathbb{F} \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

مسئله ۱۱.۳. برای موارد زیر تابلوها بسته به دست دهید:

$$.۱. \mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi$$

$$.۲. \mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg\varphi \vee \neg\psi$$

$$.۳. \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg\varphi \vee \psi$$

$$.۴. \mathbb{F} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

$$.۵. \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi$$

$$.۶. \mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$.۷. \mathbb{T} (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi$$

$$.۸. \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

مسئله ۱۱.۴. گزاره ۱۱.۱۳ را ثابت کنید.

مسئله ۱۱.۵. ثابت کنید $\neg\varphi \vdash \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد.

مسئله ۱۱.۶. برهان قضیه ۱۱.۲۳ را کامل کنید.

فصل ۱۲

اشتقاق‌ها اصل موضوعی

هنوز کوششی نشده است تا تضمین شود مطالب این فصل به برجسب‌های گوناگونی احترام می‌گذارند که نشان می‌دهند کدام ادات و سورها اولیه یا تعریف شده‌اند: همه اولیه فرض شده‌اند، جز $\rightarrow$ که تعریف شده فرض شده است. اگر برجسب FOL درست باشد، نسخه‌ای با سورها تولید می‌کنیم و در غیر این صورت نسخه‌ای بدون سورها.

۱۲.۱ قواعد و اشتقاق‌ها

دستگاه‌های اشتقاق اصل موضوعی شاید ساده‌ترین دستگاه‌های اشتقاق برای منطق باشند. اشتقاق صرفاً دنباله‌ای از فرمول‌ها است. برای آنکه دنباله‌ای اشتقاق به شمار آید، هر فرمول در آن باید یا نمونه‌ای از یک اصل موضوع باشد، یا به وسیله یک قاعده استنتاج از یک یا چند فرمول‌ها پیشین در دنباله به دست آید. اشتقاق با اشتقاق، آخرین فرمول خود را نتیجه می‌دهد.

تعریف ۱۲.۱ (اشتقاق‌پذیری). اگر Γ مجموعه‌ای از فرمول‌ها زبان $\mathcal{L}$ باشد، آنگاه اشتقاق از Γ دنباله متناهی $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ از فرمول‌ها است که برای هر $i \leq n$ یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

۱. $\varphi_i \in \Gamma$ ؛ یا

۲. φ_i یک اصل موضوع است؛ یا

۳. φ_i به وسیله یک قاعده استنتاج از یک φ_j (و φ_k) با $j < i$ (و $k < i$) به دست می‌آید.

اینکه چه چیزی اشتقاق درست به شمار می‌آید، به قواعد استنتاجی که مجاز می‌دانیم (و البته به آنچه اصل موضوع می‌گیریم) بستگی دارد. قاعده استنتاج گزاره‌ای شرطی است که می‌گوید گام φ_i در اشتقاق تحت چه شرایطی گام استنتاجی درستی است.

تعریف ۱۲.۲ (قاعده استنتاج). قاعده استنتاج شرطی کافی برای آنچه گام استنتاجی درست در اشتقاق از Γ به شمار می‌آید به دست می‌دهد.

برای نمونه، چون هر دنباله تک‌عضوی φ با $\varphi \in \Gamma$ بدیهتاً اشتقاق به شمار می‌آید، عبارت زیر می‌تواند قاعده استنتاج بسیار ساده‌ای باشد:

اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه φ همواره گام استنتاجی درستی در هر اشتقاق از Γ است.

همچنین، اگر φ یکی از اصول موضوع باشد، آنگاه φ به‌تنهایی اشتقاق است؛ پس این نیز قاعده استنتاج است:

اگر φ یک اصل موضوع باشد، آنگاه φ گام استنتاجی درستی است.

هنگامی که قاعده استنتاج به فرمول‌ها پیش از گام مورد نظر استناد کند، موضوع جالب‌تر می‌شود. قاعده زیر وضع مقدم نام دارد

اگر $\varphi \rightarrow \psi$ و ψ بالاتر در اشتقاق آمده باشند، آنگاه φ گام استنتاجی درستی است.

اگر این تنها قاعده استنتاج باشد، تعریف بالا از اشتقاق به این معناست: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ اشتقاق است هرگاه و تنها هرگاه برای هر $i \leq n$ یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

۱. $\varphi_i \in \Gamma$ ؛ یا

۲. φ_i یک اصل موضوع است؛ یا

۳. برای یک $i < j$ ، φ_j همان φ_i باشد و $\psi \rightarrow \varphi_i$ باشد و برای یک $k < i$ ، φ_k همان ψ باشد.

بند آخر می‌گوید φ_i با وضع مقدم از φ_j ($\varphi_i \rightarrow \varphi_j$) و φ_k (ψ) به دست می‌آید. اگر بتوانیم از 1 تا n پیش برویم و هر بار فرمول φ_i بیابیم که یا در Γ است، یا اصل موضوع است، یا قاعده استنتاجی به ما می‌گوید گام استنتاجی درستی است، آنگاه کل دنباله اشتقاق درست به شمار می‌آید.

تعریف ۱۲.۳ (اشتقاق‌پذیری). فرمول φ اشتقاق‌پذیر از Γ است، و $\Gamma \vdash \varphi$ نوشته می‌شود، اگر اشتقاق از Γ وجود داشته باشد که به φ پایان یابد.

تعریف ۱۲.۴ (قضیه‌ها). فرمول φ یک قضیه است اگر اشتقاق از مجموعه تهی برای φ وجود داشته باشد. $\vdash \varphi$ می‌نویسیم اگر φ قضیه باشد و اگر نباشد، $\nvdash \varphi$.

۱۲.۲ اصول موضوع و قواعد ادات گزاره‌ای

تعریف ۱۲.۵ (اصول موضوع). مجموعه AX_0 از اصول موضوع ادات گزاره‌ای همه فرمول‌ها به صورت‌های زیر را دربر می‌گیرد:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (12.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (12.2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (12.3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (12.4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (12.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (12.6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (12.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (12.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow \neg \varphi) \quad (12.9)$$

$$\neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (12.10)$$

$$\top \quad (12.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (12.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \varphi \quad (12.13)$$

$$\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi \quad (12.14)$$

تعریف ۱۲.۶ (وضع مقدم). اگر ψ و $\varphi \rightarrow \psi$ پیش‌تر در اشتقاق آمده باشند، آنگاه φ گام استنتاجی درستی است.

قاعده وضع مقدم را به اختصار «mp» می‌نامیم.

۱۲.۳ نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها

مثال ۱۲.۷. فرض کنید می‌خواهیم $(\neg \theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ را اثبات کنیم. روشن است که این فرمول نمونه هیچ‌یک از اصول موضوع ما نیست؛ پس باید برای اشتقاق کردن آن از قاعده mp استفاده کنیم. تنها قاعده‌ای که اینجا نیاز داریم MP است؛ این قاعده با داشتن φ و $\varphi \rightarrow \psi$ به ما اجازه می‌دهد ψ را توجیه کنیم. یک راهبرد آن است که **رابطه (۱۲.۶)** را با φ به جای θ ، ψ به جای α و χ به جای $\theta \rightarrow \alpha$ به کار ببریم؛ یعنی نمونه

$$(\neg \theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg \theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

چرا؟ دو بار کاربرد MP بخش پایانی را به دست می‌دهد، که همان مطلوب ماست. به آسانی می‌بینیم $\neg \theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ نمونه‌ای از **رابطه (۱۲.۱۰)** و $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ نمونه‌ای از **رابطه (۱۲.۷)** است. پس اشتقاق ما چنین است:

۱. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ رابطه (۱۲.۱۰)
۲. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ رابطه (۱۲.۶)
۳. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ mp, ۲, ۱
۴. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ رابطه (۱۲.۷)
۵. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ mp, ۴, ۳

مثال ۱۲.۸. بیایید بکشیم اشتقاق برای $\theta \rightarrow \theta$ بیاییم. این فرمول نمونه یک اصل موضوع نیست؛ پس باید با mp آن را اشتقاق کنیم. رابطه (۱۲.۷) اصل موضوعی به شکل $\varphi \rightarrow \psi$ است که می‌توانیم mp را بر آن اعمال کنیم. البته برای سودمند بودن این کار، ψ ای که mp در این حالت به عنوان گام درست توجیه می‌کند باید $\theta \rightarrow \theta$ باشد، زیرا می‌خواهیم همین را اشتقاق کنیم. این بدان معناست که φ نیز باید θ باشد؛ یعنی می‌توانیم نمونه زیر از رابطه (۱۲.۷) را بررسی کنیم:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

برای اعمال mp، باید مقدمه دوم متناظر، یعنی φ ، را نیز توجیه کنیم. اما در مورد ما این مقدمه θ خواهد بود و نمی‌توانیم θ را به تنهایی اشتقاق کنیم. پس به راهبرد دیگری نیاز داریم. اصل موضوع دیگر که فقط $\rightarrow$ را دربر دارد رابطه (۱۲.۸) است، یعنی

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

می‌توانیم با دو بار کاربرد mp به آخرین شرطی تودرتو برسیم. باز این بدان معناست که نمونه‌ای از رابطه (۱۲.۸) می‌خواهیم که در آن $\varphi \rightarrow \chi$ همان $\theta \rightarrow \theta$ باشد. پس البته φ و χ هر دو θ هستند. ψ را چگونه برگزینیم تا هم $(\psi \rightarrow \chi)$ و هم $\varphi \rightarrow \psi$ ، یعنی در مورد ما $(\psi \rightarrow \theta)$ و $\theta \rightarrow \psi$ ، نیز اشتقاق‌پذیر باشند؟ عبارت نخست، مستقل از اینکه ψ را چه بگیریم، از پیش نمونه‌ای از رابطه (۱۲.۷) است. و $\theta \rightarrow \psi$ نیز نمونه دیگری از رابطه (۱۲.۷) خواهد بود، اگر ψ را $(\theta \rightarrow \theta)$ بگیریم. پس اشتقاق ما چنین است:

۱. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ رابطه (۱۲.۷)
۲. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow ((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ رابطه (۱۲.۸)
۳. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ mp, ۲, ۱
۴. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ رابطه (۱۲.۷)
۵. $\theta \rightarrow \theta$ mp, ۴, ۳

مثال ۱۲.۹. گاهی می‌خواهیم نشان دهیم از چند فرمول دیگر در Γ ، اشتقاق برای فرمول وجود دارد. برای نمونه، نشان می‌دهیم می‌توان $\varphi \rightarrow \chi$ را از $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$ اشتقاق کرد.

۱. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp
۲. $\psi \rightarrow \chi$ Hyp
۳. $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ رابطه (۱۲.۷)
۴. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ mp, ۳, ۲
۵. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ رابطه (۱۲.۸)
۶. $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ mp, ۵, ۴
۷. $\varphi \rightarrow \chi$ mp, ۶, ۱

سطرهایی که برچسب «Hyp» (مخفف «فرض») دارند نشان می‌دهند فرمول آن سطر عضو Γ است.

گزاره ۱۲.۱۰. اگر $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$. آنگاه اشتقاق برای $\varphi \rightarrow \psi$ از Γ و نیز اشتقاق برای $\psi \rightarrow \chi$ از Γ وجود دارد. این دو را با الحاقشان در یک اشتقاق واحد ترکیب کنید. اکنون سطرهای ۳-۷ اشتقاق نمونه پیشین را بیفزایید. این اشتقاق برای $\varphi \rightarrow \chi$ —که آخرین سطر اشتقاق جدید است—از Γ است. توجه کنید اگر ارجاع به شماره سطر ۱ با ارجاع به آخرین سطر اشتقاق برای $\psi \rightarrow \chi$ ، و ارجاع به شماره سطر ۲ با ارجاع به آخرین سطر اشتقاق برای $\varphi \rightarrow \chi$ جایگزین شود، توجیه‌های سطرهای ۴ و ۷ همچنان معتبر می‌مانند. $\square$

۱۲.۴ مفاهیم برهان نظری

همان‌گونه که شماری از مفاهیم مهم معنایی (همان‌گویی، استلزام، ارضاپذیری) را تعریف کرده‌ایم، اکنون مفاهیم برهان نظری متناظر را تعریف می‌کنیم. این مفاهیم با توسل به ارضای جمله‌ها در ارزش‌گذاری‌ها تعریف نمی‌شوند، بلکه با توسل به اشتقاق‌پذیری یا اشتقاق‌ناپذیری برخی فرمول‌ها تعریف می‌شوند. اینکه این مفاهیم بر هم منطبق‌اند کشفی مهم بود. انطباق آن‌ها مضمون قضیه‌های صحت و تمامیت است.

تعریف ۱۲.۱۱ (اشتقاق‌پذیری). فرمول φ از Γ اشتقاق‌پذیر است، و $\Gamma \vdash \varphi$ نوشته می‌شود، اگر اشتقاق از Γ وجود داشته باشد که به φ پایان یابد.

تعریف ۱۲.۱۲ (قضیه‌ها). فرمول φ یک قضیه است اگر اشتقاق برای φ از مجموعه تهی وجود داشته باشد. اگر φ قضیه باشد، $\vdash \varphi$ ، و اگر نباشد، $\nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

تعریف ۱۲.۱۳ (سازگاری). مجموعه Γ از فرمول‌ها سازگار است هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \nvdash \perp$ ؛ و در غیر این صورت ناسازگار است.

گزاره ۱۲.۱۴ (بازتابی بودن). اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. فرمول φ به تنهایی اشتقاق برای φ از Γ است. □

گزاره ۱۲.۱۵ (یکنواختی). اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Delta \vdash \varphi$.

اثبات. هر اشتقاق برای φ از Γ ، اشتقاق برای φ از Δ نیز هست. □

گزاره ۱۲.۱۶ (تعدی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

اثبات. فرض کنید $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$. آنگاه اشتقاق $\psi_1 = \varphi, \dots, \psi_l = \psi$ از $\{\varphi\} \cup \Delta$ وجود دارد. برخی گام‌های آن اشتقاق به سبب قاعده‌ای درست‌اند که به سطر پیشین $\psi_i = \varphi$ ارجاع می‌دهد. بنا بر فرض، اشتقاق برای φ از Γ وجود دارد؛ یعنی اشتقاق $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ که در آن هر φ_i یا اصل موضوع است، یا عضو Γ ، یا به وسیله قاعده استنتاج درست است. اکنون دنباله زیر را در نظر بگیرید:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

این اشتقاق درستی برای ψ از $\Gamma \cup \Delta$ است، زیرا اکنون هر $\psi_i = \varphi$ با همان قاعده‌ای توجیه می‌شود که $\varphi_k = \varphi$ را توجیه می‌کند. □

توجه کنید این حکم به ویژه بدان معناست که اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. همچنین از آن نتیجه می‌شود که اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ و برای هر i ، $\Gamma \vdash \varphi_i$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

گزاره ۱۲.۱۷. Γ ناسازگار است هرگاه و تنها هرگاه برای هر φ ، $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. تمرین. □

گزاره ۱۲.۱۸ (فشردگی). ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد چنان‌که $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، آنگاه Γ سازگار است.

اثبات. ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه دنباله متناهی $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ از فرمول‌ها وجود دارد چنان‌که $\varphi \equiv \varphi_n$ و هر φ_i یا اصل موضوعی منطقی است، یا عضو Γ ، یا به وسیله یک قاعده استنتاج از فرمول‌ها پیشین به دست می‌آید. Γ_0 را متشکل از همان φ_i هایی بگیرید که در Γ هستند. آنگاه اشتقاق نیز اشتقاق از Γ_0 است و بنابراین $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. این حکم عکس نقیض (۱) برای حالت خاص $\varphi \equiv \perp$ است. □

۱۲.۵ قضیه استنتاج

همان‌گونه که دیده‌ایم، ارائه اشتقاق‌ها در یک دستگاه اصل موضوعی دشوار است و یافتن اشتقاق‌ها نیز ممکن است دشوار باشد. به‌جای آنکه فهرست‌های بلند فرمول‌ها را عملاً بنویسیم، معمولاً آسان‌تر است با استفاده از چند نتیجه ساده استدلال کنیم که چنین اشتقاق‌های وجود دارند. پیش‌تر سه نتیجه از این دست را اثبات کرده‌ایم: گزاره ۱۲.۱۴ می‌گوید هرگاه بدانیم $\varphi \in \Gamma$ ، همواره می‌توانیم حکم کنیم $\Gamma \vdash \varphi$. گزاره ۱۲.۱۵ می‌گوید اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه همچنین $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ و گزاره ۱۲.۱۶ نتیجه می‌دهد که اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. اینک نتیجه ساده دیگری، یعنی نسخه‌ای «فرا» از وضع مقدم، را می‌آوریم:

گزاره ۱۲.۱۹. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

اثبات. داریم $\psi \vdash \{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\}$:

- | | | |
|----|----------|----------------------------|
| ۱. | Hyp | φ |
| ۲. | Hyp | $\varphi \rightarrow \psi$ |
| ۳. | MP, ۱, ۲ | ψ |

□

بنا بر گزاره ۱۲.۱۶، $\Gamma \vdash \psi$.

مهم‌ترین نتیجه‌ای که در این زمینه به کار خواهیم برد قضیه استنتاج است:

قضیه ۱۲.۲۰ (قضیه استنتاج). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. جهت «اگر» بی‌درنگ به دست می‌آید. اگر $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، آنگاه بنا بر گزاره ۱۲.۱۵ همچنین $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. جهت «تنها اگر»، بر طول اشتقاق ψ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ استقرا می‌کنیم.

برای پایه استقرا، ادعا را برای هر اشتقاق به طول ۱ اثبات می‌کنیم. اشتقاق به طول ۱ برای ψ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ تنها از خود ψ تشکیل می‌شود؛ و اگر درست باشد، $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ یا یک اصل موضوع است. اگر $\psi \in \Gamma$ باشد یا یک اصل موضوع باشد، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. همچنین بنا بر رابطه (۱۲.۷)، $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ و گزاره ۱۲.۱۹ نتیجه می‌دهد $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. اگر $\psi \in \{\varphi\}$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، زیرا آخرین فرمول $\varphi \rightarrow \psi$ همان φ است، و این را در مثال ۱۲.۸ اشتقاق کرده‌ایم.

برای گام استقرا، فرض کنید اشتقاق برای ψ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ با گام ψ پایان یابد که با وضع مقدم توجیه شده است. (اگر با وضع مقدم توجیه نشده باشد، $\psi \in \Gamma$ ، یا $\psi \equiv \varphi$ ، یا ψ یک اصل موضوع است، و همان استدلال پایه استقرا به کار می‌آید.) در این صورت برخی گام‌های پیشین اشتقاق، برای یک فرمول χ ، عبارت‌اند از $\psi \rightarrow \chi$ و χ ؛ یعنی $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$ ، و اشتقاق‌ها متناظر کوتاه‌ترند، پس فرض استقرا بر آن‌ها اعمال می‌شود. بنابراین هر دو حکم زیر را داریم:

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi);$$

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi.$$

اما همچنین

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

بنا بر رابطه (۱۲.۸)، و دو بار کاربرد گزاره ۱۲.۱۹ حکم مطلوب $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ را به دست می‌دهد. $\square$

توجه کنید رابطه (۱۲.۷) و رابطه (۱۲.۸) دقیقاً چنان انتخاب شده‌اند که قضیه استنتاج برقرار باشد. احکام زیر چند واقعیت سودمند درباره اشتقاق‌پذیری هستند که به‌عنوان تمرین واگذار می‌کنیم.

گزاره ۱۲.۲۱. ۱. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$.

۲. اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (عکس نقیض)؛

۳. $\psi \vdash \{\varphi, \neg\varphi\}$ (از محال هر چیز نتیجه می‌شود، انفجار)؛

۴. $\varphi \vdash \{\neg\neg\varphi\}$ (حذف نقیض مضاعف)؛

۵. اگر $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ ؛

۱۲.۶ اشتقاق‌پذیری و سازگاری

اکنون چند ویژگی رابطه اشتقاق‌پذیری را اثبات می‌کنیم. این ویژگی‌ها به‌خودی‌خود جالب‌اند، اما هر یک در اثبات قضیه تمامیت نقشی خواهد داشت.

گزاره ۱۲.۲۲. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد، آنگاه $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. بنا بر گزاره ۱۲.۱۴، $\Gamma \vdash \psi$ برای هر $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. بنا بر فرض همچنین $\Gamma \vdash \varphi$ ، $\Gamma \vdash \psi$ برای هر $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. بنا بر گزاره ۱۲.۱۶، $\Gamma \vdash \perp$ ؛ یعنی Γ ناسازگار است. $\square$

گزاره ۱۲.۲۳. $\Gamma \vdash \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد.

اثبات. نخست فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$. آنگاه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. بنا بر گزاره ۱۲.۱۵، همچنین $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. بنا بر گزاره ۱۲.۱۴، نیز $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash (\varphi \rightarrow \perp)$. پس با دو بار کاربرد گزاره ۱۲.۱۹، داریم $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

اکنون فرض کنید $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد؛ یعنی $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. بنا بر قضیه استنتاج، $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$ بنا بر رابطه (۱۲.۱۳)؛ پس $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. بنا بر گزاره ۱۲.۱۹، چون $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ ، $\Gamma \vdash \varphi$ (رابطه (۱۲.۱۴)). $\square$

گزاره ۱۲.۲۴. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi$ بنا بر رابطه (۱۲.۱۰). $\Gamma \vdash \perp$ با دو بار کاربرد گزاره ۱۲.۱۹. □

گزاره ۱۲.۲۵. اگر هر دو مجموعه $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشند، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. تمرین. □

۱۲.۷ اشتقاق‌پذیری و ادات گزاره‌ای

نشان می‌دهیم که رابطه اشتقاق‌پذیری $\vdash$ در استنتاج اصل موضوعی آن‌قدر نیرومند است که برخی واقعیت‌های بنیادی درباره ادات گزاره‌ای را اثبات کند؛ مانند $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ (وضع مقدم). این واقعیت‌ها در اثبات قضیه تمامیت لازم‌اند.

گزاره ۱۲.۲۶. ۱. هم $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و هم $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

۲. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

اثبات. ۱. از رابطه (۱۲.۱) و رابطه (۱۲.۲) با وضع مقدم.

۲. از رابطه (۱۲.۳) با دو بار کاربرد وضع مقدم. □

گزاره ۱۲.۲۷. ۱. $\neg\varphi, \neg\psi \vdash \varphi \vee \psi$ ناسازگار است.

۲. هم $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

اثبات. ۱. از رابطه (۱۲.۱۰) به دست می‌آوریم $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi$ و $(\psi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\psi$. پس بنا بر قضیه استنتاج، داریم $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \perp$ و $\neg\psi \vdash \psi \rightarrow \perp$. از رابطه (۱۲.۶) به دست می‌آوریم $(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg\psi)$. بنا بر قضیه استنتاج، $\neg\varphi, \neg\psi \vdash \perp$.

۲. از رابطه (۱۲.۴) و رابطه (۱۲.۵) با وضع مقدم. □

گزاره ۱۲.۲۸. ۱. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

۲. هم $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. ۱. می‌توانیم اشتقاق کنیم:

Hyp	φ	۱.
Hyp	$\varphi \rightarrow \psi$	۲.
mp, ۲, ۱	ψ	۳.

□

۲. به ترتیب، بنا بر **رابطه (۱۲.۱۰)** و **رابطه (۱۲.۷)** و قضیه استنتاج.

۱۲.۸ درستی منطق گزاره‌ای

قضیه ۱۲.۲۹ (درستی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. بر اشتقاق φ از Γ استقرا می‌کنیم. اگر φ یک اصل باشد، آنگاه $\models \varphi$ و بنابراین، به طریق اولی، $\Gamma \models \varphi$. همچنین اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$. برای گام استقرا، فرض کنید φ با وضع مقدم از χ و $\chi \rightarrow \varphi$ به دست آمده باشد. فرض‌های استقرا به صراحت عبارت‌اند از $\Gamma \models \chi$ و $\Gamma \models (\chi \rightarrow \varphi)$. بند سوم **گزاره ۷.۱۹** نتیجه مطلوب را می‌دهد. □

نتیجه ۱۲.۳۰. اگر Γ ارضاپذیر باشد، سازگار است. از این رو منطق گزاره‌ای سازگار است.

۱۲.۹ کامل بودن منطق گزاره‌ای

تعریف ۱۲.۳۱. مجموعه Γ از فرمول‌ها را **بیشینه سازگار** می‌نامیم اگر سازگار باشد و هرگاه Δ مجموعه‌ای سازگار و $\Gamma \subseteq \Delta$ باشد، آنگاه $\Gamma = \Delta$.

لم ۱۲.۳۲ (لم صدق). فرض کنید Γ بیشینه سازگار باشد؛ آنگاه:

۱. $\varphi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\neg\varphi \notin \Gamma$ ؛

۲. $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma$ ؛

۳. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\varphi \notin \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

اثبات. ۱. فرض کنید $\varphi \in \Gamma$. سازگاری نتیجه می‌دهد که $\neg\varphi \notin \Gamma$. برعکس، فرض کنید $\neg\varphi \notin \Gamma$ و $\varphi \notin \Gamma$. در این صورت هیچ‌یک در Γ نیست؛ بنا بر **گزاره ۱۲.۲۵** یکی از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ امتدادی درست و سازگار از Γ است، که با بیشینگی آن تناقض دارد. پس $\varphi \in \Gamma$.

۲. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آشکار است که $\Gamma \vdash \varphi$. از سوی دیگر، فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$. اگر $\varphi \notin \Gamma$ باشد، بنا بر (۱) داریم $\neg\varphi \in \Gamma$. پس هم $\Gamma \vdash \varphi$ و هم $\Gamma \vdash \neg\varphi$ ، که تناقض است.

□

۳. تمرین.

جهت چپ به راست **لم ۱۲.۳۲ (۲)** نشان می‌دهد که Γ استنتاجاً بسته است؛ یعنی اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\varphi \in \Gamma$ ، برای هر φ .

قضیه ۱۲.۳۳ (کامل بودن). اگر Γ سازگار باشد، ارضا پذیر است.

اثبات. فرض کنید $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ فهرستی فراگیر از همه فرمول‌ها زبان باشد. دنباله‌ای افزایشی از مجموعه‌های فرمول‌ها، یعنی $\Gamma_0, \Gamma_1, \dots$ ، را با قرار دادن موارد زیر به‌طور بازگشتی تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned}\Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{اگر } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ سازگار باشد؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}\end{aligned}$$

سپس تعریف می‌کنیم:

$$\Gamma^* = \bigcup_{0 \leq n} \Gamma_n.$$

اکنون برهان با اثبات پیاپی واقعیت‌های زیر ادامه می‌یابد:

۱. برای هر n ، مجموعه Γ_n سازگار است (با استقرا بر n و استفاده از **گزاره ۱۲.۲۵**)؛

۲. Γ^* سازگار است؛

۳. Γ^* پیشینه است.

سپس ارزش‌گذاری v را با $v(p_i) = \mathbb{T}$ اگر و تنها اگر $p_i \in \Gamma^*$ تعریف می‌کنیم. با استقرا بر φ نشان می‌دهیم که برای جمله‌ها پیچیده‌تر نیز عضویت در Γ^* با صدق بر حسب v منطبق است: $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma^*$. به‌ویژه، v مجموعه Γ^* را ارضا می‌کند؛ و چون $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ ، Γ نیز ارضا پذیر است، چنان‌که می‌خواستیم. □

نتیجه ۱۲.۳۴. اگر $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. اگر $\Gamma \not\models \varphi$ ، بنا بر **گزاره ۱۲.۲۳** مجموعه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ سازگار است. پس به موجب قضیه کامل بودن، $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ارضا پذیر است و $\Gamma \not\models \varphi$. □

گزاره ۱۲.۳۵ (قضیه فشرده‌گی). Γ ارضا پذیر است اگر و تنها اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ_0 از Γ ارضا پذیر باشد.

اثبات. Γ ارضا نا پذیر است اگر و تنها اگر ناسازگار باشد؛ اگر و تنها اگر زیرمجموعه‌ای متناهی چون Γ_0 از Γ ناسازگار باشد؛ و اگر و تنها اگر زیرمجموعه‌ای متناهی چون Γ_0 از Γ ارضا نا پذیر باشد. □

نتیجه ۱۲.۳۶. $\Gamma \models \varphi$ اگر و تنها اگر زیرمجموعه‌ای متناهی چون Γ_0 از Γ وجود داشته باشد که $\Gamma_0 \models \varphi$.

۱۲.۱۰ صحت

دستگاه اشتقاق، مانند استنتاج اصل موضوعی، صحیح است اگر نتواند چیزهایی را که در واقع برقرار نیستند اشتقاق کند. بنابراین، صحت گونه‌ای ویژگی ایمنی تضمین شده برای دستگاه‌های اشتقاق است. بسته به اینکه کدام ویژگی برهان نظری محل بحث باشد، برای نمونه می‌خواهیم بدانیم که

۱. هر φ اشتقاق‌پذیر، همان‌گویی است؛

۲. اگر φ از چند عضو دیگر Γ اشتقاق‌پذیر باشد، نتیجه آن‌ها نیز هست؛

۳. اگر مجموعه Γ از فرمول‌ها ناسازگار باشد، ارضاناپذیر است.

این‌ها ویژگی‌های مهم دستگاه اشتقاق هستند. اگر هر یک از آن‌ها برقرار نباشد، دستگاه اشتقاق ناقص است—بیش از اندازه اشتقاق می‌کند. از این‌رو، اثبات صحت دستگاه اشتقاق اهمیتی بنیادی دارد.

گزاره ۱۲.۳۷. اگر φ یک اصل موضوع باشد، آنگاه $\vdash \varphi$ برای هر ارزش‌گذاری $\mathfrak{v}$.

اثبات. برای هر اصل موضوع جدول ارزش بسازید تا بررسی کنید که همان‌گویی است. $\square$

قضیه ۱۲.۳۸ (صحت). اگر Γ مجموعه‌ای از جمله‌ها و φ یک جمله باشد و $\Gamma \vdash \varphi$ به‌وسیله اشتقاق که سراسر از جمله‌ها تشکیل شده است، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. بر شمار کاربردهای قواعد استنتاج در همان اشتقاق سراسر متشکل از جمله‌ها برای φ از Γ استقرا می‌کنیم. اگر هیچ گامی با استنتاج توجیه نشده باشد، همه جمله‌ها در اشتقاق یا نمونه‌هایی از اصول موضوع‌اند یا در Γ قرار دارند. بنا بر گزاره پیشین، همه اصول موضوع همان‌گویی هستند؛ پس اگر φ یک اصل موضوع باشد، $\Gamma \models \varphi$. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه بدیهتاً $\Gamma \models \varphi$.

اگر گام آخر اشتقاق φ با وضع مقدم توجیه شده باشد، آنگاه جمله‌ها ψ و $\varphi \rightarrow \psi$ در اشتقاق وجود دارند، و فرض استقرا بر بخش‌هایی از اشتقاق اعمال می‌شود که به این جمله‌ها پایان می‌یابند (زیرا دست‌کم یک کاربرد قاعده استنتاج کمتر دارند). پس بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \psi$ و $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. آنگاه $\Gamma \models \varphi$ بنا بر **قضیه ۷.۲۱**.

نتیجه ۱۲.۳۹. اگر $\vdash \varphi$ ، آنگاه φ همان‌گویی است.

نتیجه ۱۲.۴۰. اگر Γ ارضاناپذیر باشد، آنگاه سازگار است.

اثبات. عکس نقیض را اثبات می‌کنیم. فرض کنید Γ سازگار نباشد. آنگاه $\Gamma \vdash \perp$ ، یعنی اشتقاق برای $\perp$ از Γ وجود دارد. بنا بر **قضیه ۱۲.۳۸**، هر ارزش‌گذاری $\mathfrak{v}$ که Γ را ارضا کند، باید $\perp$ را ارضا کند. چون $\perp \not\models \mathfrak{v}$ برای هر ارزش‌گذاری $\mathfrak{v}$ ، هیچ $\mathfrak{v}$ نمی‌تواند Γ را ارضا کند؛ یعنی Γ ارضاناپذیر نیست. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۱۲.۱. با ارائه اشتقاق‌ها از اصول موضوع نشان دهید احکام زیر برقرارند:

۱. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$

۲. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$

۳. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

مسئله ۱۲.۲. گزاره ۱۲.۱۷ را اثبات کنید.

مسئله ۱۲.۳. گزاره ۱۲.۲۱ را اثبات کنید.

مسئله ۱۲.۴. اثبات کنید $\neg\varphi \vdash \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد.

مسئله ۱۲.۵. گزاره ۱۲.۲۵ را اثبات کنید.

مسئله ۱۲.۶. برهان لم ۱۲.۳۲ را کامل کنید.

فصل ۱۳

قضیه تمامیت

۱۳.۱ مقدمه

قضیه تمامیت یکی از بنیادی‌ترین نتایج منطق است. این قضیه دو صورت‌بندی دارد که هم‌ارزی آن‌ها را اثبات خواهیم کرد. صورت‌بندی نخست مطلبی بنیادی درباره رابطه میان استلزام معنایی و دستگاه اشتقاق ما می‌گوید: اگر جمله φ از چند جمله در Γ نتیجه شود، آنگاه اشتقاق نیز وجود دارد که $\Gamma \vdash \varphi$ را اثبات می‌کند. پس دستگاه اشتقاق تا آنجا که ممکن است نیرومند است، بی‌آنکه چیزهایی را اثبات کند که واقعاً نتیجه نمی‌شوند.

صورت‌بندی دوم را می‌توان نتیجه‌ای درباره وجود مدل دانست: هر مجموعه سازگار از جمله‌ها ارضاپذیر است. سازگاری مفهومی برهان‌نظری است: می‌گویید دستگاه اشتقاق ما نمی‌تواند برخی اشتقاق‌ها را پدید آورد. اما چه کسی می‌گوید صرفاً از اینکه هیچ اشتقاق از نوعی معین از Γ وجود ندارد، تضمین می‌شود که ارزش‌گذاری v وجود دارد که $v \models \Gamma$ ؟ پیش از آنکه قضیه تمامیت نخستین بار اثبات شود—و در واقع پیش از آنکه دستگاه‌های اشتقاق امروزی را داشته باشیم—دیوید هیلبرت، ریاضی‌دان بزرگ آلمانی، بر این باور بود که سازگاری نظریه‌های ریاضی وجود اشیایی را که آن نظریه‌ها درباره‌شان سخن می‌گویند تضمین می‌کند. او در نامه‌ای به گوتلوب فرگه چنین نوشت:

اگر اصول موضوع دل‌بخوایی مفروض، با همه نتایجشان، یکدیگر را نقض نکنند، آنگاه صادق‌اند و چیزهایی که اصول موضوع تعریف می‌کنند وجود دارند. این برای من معیار صدق و وجود است.

فرگه به شدت مخالفت کرد. صورت‌بندی دوم قضیه تمامیت نشان می‌دهد که هیلبرت دست‌کم به این معنا حق داشت که اگر اصول موضوع سازگار باشند، آنگاه یک ارزش‌گذاری وجود دارد که همه آن‌ها را صادق می‌سازد. این‌ها تنها دلایل اهمیت قضیه تمامیت—یا دقیق‌تر، برهان آن—نیستند. این قضیه پیامدهای مهمی دارد که برخی از آن‌ها را جداگانه بررسی خواهیم کرد. برای نمونه، چون هر اشتقاق که $\Gamma \vdash \varphi$ را نشان می‌دهد متناهی است و از این‌رو فقط می‌تواند شمار متناهی‌ای از جمله‌ها موجود در Γ را به کار ببرد، از قضیه تمامیت نتیجه می‌شود که اگر φ پیامد Γ باشد، از پیش پیامد زیرمجموعه‌ای متناهی از Γ است. این ویژگی را فشردگی می‌نامند. به‌طور هم‌ارز، اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، خود Γ نیز باید سازگار باشد.

هرچند قضیه فشردگی از راه میان‌بُری اشتقاق‌ها از قضیه تمامیت نتیجه می‌شود، می‌توان خود برهان قضیه تمامیت را نیز برای اثبات مستقیم آن به کار برد. برهان، مجموعه‌ای از جمله‌ها را که خاصیتی معین—یعنی سازگاری—دارد می‌گیرد و

از آن ساختار با خواصی معین می‌سازد (در اینجا، ساختاری که مجموعه را ارضا می‌کند). تقریباً همین ساخت را می‌توان برای اثبات مستقیم فشردگی به کار برد؛ کافی است به جای مجموعه‌های سازگار از جمله‌ها، از مجموعه‌های «متناهی‌وار ارضاپذیر» آغاز کنیم.

۱۳.۲ طرح کلی برهان

برهان قضیه تمامیت قدری پیچیده است و در نخستین مطالعه به آسانی می‌توان در آن راه را گم کرد. پس نخست طرحی کلی از برهان به دست می‌دهیم. گام نخست تغییر دیدگاهی است که راهی به سوی برهان پیش چشممان می‌گذارد. اگر تمامیت را به صورت «هرگاه $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ » در نظر بگیریم، حتی یافتن ایده‌ای برای برهان ممکن است دشوار باشد: برای نشان دادن $\Gamma \vdash \varphi$ باید اشتقاق بیابیم، و به نظر نمی‌رسد فرض $\Gamma \models \varphi$ در این کار هیچ کمکی بکند. در برخی دستگاه‌های برهان می‌توان اشتقاق را مستقیماً ساخت، اما ما رویکردی اندکی متفاوت در پیش می‌گیریم. تغییر دیدگاه لازم چنین است: تمامیت را می‌توان این گونه نیز صورت‌بندی کرد: «اگر Γ سازگار باشد، ارضاپذیر است.» شاید بتوانیم اطلاعات موجود در Γ را همراه با فرض سازگاری آن به کار بگیریم تا ارزش‌گذاری بسازیم که هر فرمول موجود در Γ را ارضا کند. سرانجام می‌دانیم در پی چه نوع ارزش‌گذاری‌ای هستیم: چیزی که درست همان گونه باشد که Γ توصیفش می‌کند!

اگر Γ فقط شامل متغیرهای گزاره‌ای باشد، ساختن مدلی برای آن آسان است. کافی است ارزش‌گذاری v چنان که $v \models p$ برای همه $p \in \Gamma$ کافی است $v(p) = \mathbb{T}$ هرگاه و تنها هرگاه $p \in \Gamma$ باشد.

اکنون فرض کنید Γ شامل فرمول $\neg\psi$ باشد که ψ اتمی است. ممکن است نگران باشیم که ساخت v با امکان صادق‌ساختن $\neg\psi$ تداخل کند. اما اینجا سازگاری Γ به کار می‌آید: اگر $\neg\psi \in \Gamma$ ، آنگاه $\psi \notin \Gamma$ ، و گرنه Γ ناسازگار می‌بود. و اگر $\psi \notin \Gamma$ ، آنگاه بنا بر ساخت ما از v ، $v \models \psi$ ؛ بنابراین $v \models \neg\psi$. تا اینجا همه چیز درست پیش می‌رود.

اگر Γ شامل فرمول‌های مرکب و نااتمی باشد چه؟ فرض کنید شامل $\varphi \wedge \psi$ باشد. برای صادق‌ساختن آن باید چنان عمل کنیم که گویی هر دو φ و ψ در Γ هستند. و اگر $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، باید دست‌کم یکی از آن‌ها را صادق سازیم؛ یعنی چنان عمل کنیم که گویی یکی از آن دو در Γ است.

این ملاحظات ایده زیر را پیش می‌نهند: فرمول‌ها دیگری به Γ می‌افزاییم تا (الف) مجموعه حاصل سازگار بماند؛ (ب) برای هر فرمول ممکن φ ، یا φ در مجموعه حاصل باشد یا $\neg\varphi$ ؛ و (ج) هرگاه $\varphi \wedge \psi$ در مجموعه باشد، هر دو φ و ψ نیز در آن باشند، و اگر $\varphi \vee \psi$ در مجموعه باشد، دست‌کم یکی از φ و ψ نیز در آن باشد، و جز این‌ها. این کار را (احتمالاً تا بی‌نهایت) ادامه می‌دهیم. مجموعه همه فرمول‌ها افزوده را Γ^* می‌نامیم. آنگاه ساخت بالا ارزش‌گذاری v به ما می‌دهد که می‌توانیم با استقرا اثبات کنیم همه جمله‌های در Γ^* ، و در نتیجه همه جمله‌های در Γ را نیز ارضا می‌کند، زیرا $\Gamma \subseteq \Gamma^*$. معلوم می‌شود تضمین (الف) و (ب) کافی است. مجموعه‌ای از جمله‌ها که (ب) برای آن برقرار باشد کامل نامیده می‌شود. پس وظیفه ما گسترش مجموعه سازگار Γ به مجموعه سازگار و کامل Γ^* خواهد بود. پس کارمان چنین خواهد بود. نخست خواص مجموعه‌های سازگار کامل را بررسی می‌کنیم؛ به‌ویژه اثبات می‌کنیم که کامل مجموعه سازگار شامل $\varphi \wedge \psi$ است هرگاه و تنها هرگاه شامل هر دو φ و ψ باشد، شامل $\varphi \vee \psi$ است هرگاه و تنها هرگاه شامل دست‌کم یکی از آن‌ها باشد، و جز این‌ها (گزاره ۱۳.۲). سپس مجموعه سازگار Γ را که می‌گیریم و نشان می‌دهیم می‌توان آن را به مجموعه Γ^* گسترش داد که سازگار و کامل است (لم ۱۳.۳). از همین مجموعه

Γ^* برای تعریف ارزش‌گذاری $v(\Gamma^*)$ استفاده خواهیم کرد. ارزش‌گذاری به‌وسیلهٔ متغیرهای گزاره‌ای در Γ^* تعیین می‌شود (تعریف ۱۳.۴). با بهره‌گیری از خواص مجموعه‌های سازگار کامل نشان خواهیم داد که واقعاً $\varphi \models v(\Gamma^*)$ هرگاه و تنها هرگاه $\varphi \in \Gamma^*$ (لم ۱۳.۵)، و بنابراین به‌ویژه $v(\Gamma^*) \models \Gamma$.

۱۳.۳ مجموعه‌های کامل و سازگار جمله‌ها

تعریف ۱۳.۱ (مجموعهٔ کامل). مجموعهٔ Γ از جمله‌ها کامل است هرگاه و تنها هرگاه برای هر جمله φ ، یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\neg\varphi \in \Gamma$.

مجموعه‌های کامل جمله‌ها هیچ پرسشی را بی‌پاسخ نمی‌گذارند. برای هر جمله φ ، مجموعهٔ Γ «می‌گوید» که φ صادق است یا کاذب. اهمیت مجموعه‌های کامل فراتر از اثبات قضیهٔ تمامیت است. برای نمونه، هر نظریه‌ای که کامل و اصول‌موضوعه‌پذیر باشد همواره تصمیم‌پذیر است.

مجموعه‌های سازگار کامل در اثبات تمامیت اهمیت دارند، زیرا می‌توانیم تضمین کنیم که هر مجموعهٔ سازگار جمله‌ها، یعنی Γ ، در کامل مجموعهٔ سازگار Γ^* گنجانده می‌شود. کامل مجموعهٔ سازگار برای هر جمله φ یا خود φ را دربر دارد یا نقیض آن $\neg\varphi$ را، اما نه هر دو را. این امر به‌ویژه دربارهٔ متغیرهای گزاره‌ای صادق است؛ پس از کامل مجموعهٔ سازگار، می‌توانیم ارزش‌گذاری بسازیم که در آن ارزش صدق نسبت‌داده‌شده به متغیرهای گزاره‌ای بر پایهٔ این تعریف می‌شود که کدام متغیرهای گزاره‌ای در Γ^* هستند. سپس می‌توان نشان داد که این ارزش‌گذاری همهٔ جمله‌ها در Γ^* (و ازاین‌رو همهٔ جمله‌های در Γ) را صادق می‌سازد. اثبات این امر اخیر مستلزم آن است که $\neg\varphi \in \Gamma^*$ هرگاه و تنها هرگاه $\varphi \notin \Gamma^*$ ، و $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ هرگاه و تنها هرگاه $\varphi \in \Gamma^*$ یا $\psi \in \Gamma^*$ ، و جز این‌ها. در ادامه، غالباً خواص بازتابی بودن، یکنواختی و تعدی $\vdash$ را تلویحاً به کار خواهیم برد (بنگرید به بخش‌ها ۹.۶، ۱۰.۵، ۱۱.۵ و ۱۲.۴).

گزاره ۱۳.۲. فرض کنید Γ کامل و سازگار باشد. آنگاه:

۱. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.
۲. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه هم $\varphi \in \Gamma$ و هم $\psi \in \Gamma$.
۳. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.
۴. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه یا $\varphi \notin \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

اثبات. در همهٔ موارد زیر فرض می‌کنیم Γ کامل و سازگار است.

۱. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$. خلاف آن را فرض کنید، یعنی $\varphi \notin \Gamma$. چون Γ کامل است، $\neg\varphi \in \Gamma$. بنا بر گزاره‌ها ۹.۱۹، ۱۰.۱۷، ۱۱.۱۷ و ۱۲.۲۴، Γ ناسازگار است. این با فرض سازگار بودن Γ تناقض دارد. پس نمی‌تواند $\varphi \notin \Gamma$ باشد؛ بنابراین $\varphi \in \Gamma$.

۲. $\psi \in \Gamma \wedge \varphi \in \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه هم $\varphi \in \Gamma$ و هم $\psi \in \Gamma$:

برای جهت رو به جلو، فرض کنید $\psi \in \Gamma \wedge \varphi \in \Gamma$. آنگاه بنا بر گزاره‌ها ۹.۲۱، ۱۰.۱۹، ۱۱.۱۹ و ۱۲.۲۶، مورد (۱)، $\Gamma \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi$ بنا بر (۱)، $\psi \in \Gamma$ و $\varphi \in \Gamma$ ، چنان که لازم بود.

برای جهت عکس، بگذارید $\psi \in \Gamma$ و $\varphi \in \Gamma$ بنا بر گزاره‌ها ۹.۲۱، ۱۰.۱۹، ۱۱.۱۹ و ۱۲.۲۶، مورد (۲)، $\Gamma \vdash \psi \wedge \varphi$ بنا بر (۱)، $\psi \wedge \varphi \in \Gamma$.

۳. نخست نشان می‌دهیم اگر $\psi \in \Gamma \vee \varphi \in \Gamma$ ، آنگاه یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$. فرض کنید $\psi \in \Gamma \vee \varphi \in \Gamma$ ، اما $\psi \notin \Gamma$ و $\varphi \notin \Gamma$. چون Γ کامل است، $\neg \varphi \in \Gamma$ و $\neg \psi \in \Gamma$ بنا بر گزاره‌ها ۹.۲۲، ۱۰.۲۰، ۱۱.۲۰ و ۱۲.۲۷، مورد (۱)، Γ ناسازگار است، که تناقض است. پس یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

برای جهت عکس، فرض کنید $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$ بنا بر گزاره‌ها ۹.۲۲، ۱۰.۲۰، ۱۱.۲۰ و ۱۲.۲۷، مورد (۲)، $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ بنا بر (۱)، $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، چنان که لازم بود.

۴. برای جهت رو به جلو، فرض کنید $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ، و خلاف آن را فرض کنید، یعنی $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. بنا بر این فرض‌ها، $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ و $\varphi \in \Gamma$ بنا بر گزاره‌ها ۹.۲۳، ۱۰.۲۱، ۱۱.۲۱ و ۱۲.۲۸، مورد (۱)، $\Gamma \vdash \psi$ اما آنگاه بنا بر (۱)، $\psi \in \Gamma$ ؛ و این با فرض $\psi \notin \Gamma$ تناقض دارد.

برای جهت عکس، نخست حالتی را در نظر بگیرید که $\varphi \notin \Gamma$. چون Γ کامل است، $\neg \varphi \in \Gamma$ بنا بر گزاره‌ها ۹.۲۳، ۱۰.۲۱، ۱۱.۲۱ و ۱۲.۲۸، مورد (۲)، $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ باز بنا بر (۱)، به دست می‌آوریم که $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ، چنان که لازم بود.

اکنون حالتی را در نظر بگیرید که $\psi \in \Gamma$ بنا بر گزاره‌ها ۹.۲۳، ۱۰.۲۱، ۱۱.۲۱ و ۱۲.۲۸، بار دیگر مورد (۲)، $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ بنا بر (۱)، $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. $\square$

۱۳.۴ لم لیندنبوم

اکنون لمی را اثبات می‌کنیم که نشان می‌دهد هر مجموعه سازگار از جمله‌ها در مجموعه‌ای از جمله‌ها گنجانده می‌شود که نه فقط سازگار، بلکه کامل نیز هست. اثبات با افزودن هر بار یک جمله پیش می‌رود و در هر گام تضمین می‌کند که مجموعه سازگار بماند. این کار را چنان انجام می‌دهیم که برای هر φ ، در مرحله‌ای یا φ افزوده شود یا $\neg \varphi$. آنگاه اجتماع همه مراحل این ساخت یا φ را دربر دارد یا نقیض آن $\neg \varphi$ را، و از این رو کامل است. این اجتماع همچنین سازگار است، زیرا در هر مرحله مراقبیم ناسازگاری‌ای پدید نیآوریم.

لم ۱۳.۳ (لم لیندنبوم). هر مجموعه سازگار Γ در زبان $\mathcal{L}$ را می‌توان به کامل مجموعه سازگار Γ^* گسترش داد.

اثبات. فرض کنید Γ سازگار باشد. بگذارید $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ شمارشی از همهٔ جمله‌ها زبان $\mathcal{L}$ باشد. $\Gamma_0 = \Gamma$ را تعریف کنید، و

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{اگر } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ سازگار باشد؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

بگذارید $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$.

هر Γ_n سازگار است: Γ_0 بنا بر تعریف سازگار است. اگر $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ، علتش آن است که مجموعهٔ اخیر سازگار است. اگر چنین نباشد، $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ باید بررسی کنیم که $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ سازگار است. فرض کنید سازگار نباشد. آنگاه هر دو مجموعهٔ $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ و $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ ناسازگار هستند. این بدان معناست که بنا بر گزاره‌ها ۹۰.۲۰، ۱۰۰.۱۸، ۱۱.۱۸ و ۱۲.۲۵، Γ_n ناسازگار می‌بود، برخلاف فرض استقرا.

برای هر n و هر $i < n$ ، $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. این امر با استقرایی ساده بر n نتیجه می‌شود. برای $n = 0$ هیچ $i < 0$ ای وجود ندارد، پس ادعا خودبه‌خود برقرار است. برای گام استقرا، فرض کنید ادعا برای n صادق باشد. نشان می‌دهیم اگر $i < n+1$ ، آنگاه $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. بنا بر ساخت، یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. پس $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. اگر $i < n+1$ ، آنگاه بنا بر فرض استقرا $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ (اگر $i < n$)، یا بنا بر امر بدیهی $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$ (اگر $i = n$). از تعدی $\subseteq$ نتیجه می‌گیریم که $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$.

از این امر نتیجه می‌شود که Γ^* سازگار است. دلیل چنین است: بگذارید $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متناهی باشد. اگر این زیرمجموعه تهی باشد، سازگار است. در غیر این صورت، هر $\psi \in \Gamma'$ برای عددی i در Γ_i نیز هست. بگذارید n بزرگ‌ترین این اعداد باشد. چون اگر $i \leq n$ ، آنگاه $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ ، هر $\psi \in \Gamma'$ همچنین $\psi \in \Gamma_n$ است؛ یعنی $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ و سازگار است. پس هر زیرمجموعهٔ متناهی $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ سازگار است. بنا بر گزاره‌ها ۹۰.۱۶، ۱۰۰.۱۴، ۱۱.۱۴ و ۱۲.۱۸، Γ^* سازگار است.

هر جمله در $\text{Frm}(\mathcal{L})$ در فهرستی ظاهر می‌شود که برای تعریف Γ^* به کار رفت. اگر $\varphi_n \notin \Gamma^*$ ، علتش آن است که $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ناسازگار بوده است. اما آنگاه $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$ پس Γ^* کامل است. $\square$

۱۳.۵ ساختن مدل

اکنون آماده‌ایم ارزش‌گذاری تعریف کنیم که همهٔ $\varphi \in \Gamma$ را صادق سازد. برای این کار، نخست لم لیندنباوم را به کار می‌بریم: مجموعهٔ کامل و سازگار $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ به دست می‌آوریم. می‌گذاریم متغیرهای گزاره‌ای در Γ^* ، $\mathbf{v}(\Gamma^*)$ را تعیین کنند.

تعریف ۱۳.۴. فرض کنید Γ^* مجموعه‌ای کامل و سازگار از فرمول‌ها باشد. آنگاه می‌گذاریم

$$\mathbf{v}(\Gamma^*)(p) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{اگر } p \in \Gamma^* \\ \mathbb{F} & \text{اگر } p \notin \Gamma^* \end{cases}$$

لم ۱۳.۵ (لم صدق). $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\varphi \in \Gamma^*$.

اثبات. هر دو جهت را همزمان و با استقرا بر φ اثبات می‌کنیم.

۱. $\varphi \equiv \perp$: بنا بر تعریف ارضا. از سوی دیگر، چون Γ^* سازگار است، $\perp \notin \Gamma^*$.

۲. $\varphi \equiv \top : \mathbf{v}(\Gamma^*) \models \top$ بنا بر تعریف ارضا. از سوی دیگر، چون Γ^* سازگار و کامل است و $\Gamma^* \vdash \top$ ، $\top \in \Gamma^*$.

۳. $\varphi \equiv p : \mathbf{v}(\Gamma^*) \models p$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathbf{v}(\Gamma^*)(p) = \mathbb{T}$ (بنا بر تعریف ارضاء)، هرگاه و تنها هرگاه $p \in \Gamma^*$ (بنا بر ساخت $\mathbf{v}(\Gamma^*)$).

۴. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\psi \not\models \mathfrak{v}(\Gamma^*)$ (بنا بر تعریف ارضاء). بنا بر فرض استقرا، $\psi \not\models \mathfrak{v}(\Gamma^*)$ و تنها هرگاه $\psi \notin \Gamma^*$. چون Γ^* سازگار و کامل است، $\neg\psi \in \Gamma^*$.

۵. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه هم $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \psi$ و هم $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \chi$ (بنا بر تعریف ارضا)، هرگاه و تنها هرگاه هم $\psi \in \Gamma^*$ و هم $\chi \in \Gamma^*$ (بنا بر فرض استقرا). بنا بر گزاره ۱۳.۲(۲)، این امر هرگاه و تنها هرگاه $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.

۶. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \psi$ یا $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \chi$ (بنا بر تعریف ارضا)، هرگاه و تنها هرگاه $\psi \in \Gamma^*$ یا $\chi \in \Gamma^*$ (بنا بر فرض استقرا). بنا بر گزاره ۱۳.۲ (۳)، این امر هرگاه و تنها هرگاه $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$.

۷. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathbf{v}(\Gamma^*) \not\models \psi$ یا $\mathbf{v}(\Gamma^*) \models \chi$ (بنا بر تعریف ارضا)،
 هرگاه و تنها هرگاه $\psi \notin \Gamma^*$ یا $\chi \in \Gamma^*$ (بنا بر فرض استقرا). بنا بر گزاره ۱۳.۲ (۴)، این امر هرگاه و تنها
 هرگاه $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$.

١٣.٦ قضية تمامت

اکنون نتایج را که به دست آورده‌ایم با هم ترکیب می‌کنیم و به قضیهٔ تمامیت می‌رسیم.

قضیه ۱۳.۶ (قضیهٔ تمامیت). فرض کنید Γ مجموعه‌ای از جمله‌ها باشد. اگر Γ سازگار باشد، ارضایپذیر است.

اثبات. فرض کنید Γ سازگار باشد. بنا بر **لم ۱۳.۳**، مجموعه‌ای چون $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ وجود دارد که سازگار و کامل است. بنا بر **لم ۱۳.۵**، $\varphi \models \mathbf{v}(\Gamma^*)$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma^*$ باشد. به‌ویژه، از این نتیجه می‌شود که برای هر $\varphi \in \Gamma$ ، $\varphi \models \mathbf{v}(\Gamma^*)$ ؛ پس Γ ارضایز است. $\square$

نتیجه ۱۳.۷ (قضیهٔ تمامیت، صورت دوم). برای هر Γ و هر جمله φ : اگر $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. توجه کنید که Γ ها در نتیجه ۱۳.۷ و قضیه ۱۳.۶ به طور کلی سوربندی شده اند. برای آنکه دچار ابهام نشویم، قضیه ۱۳.۶ را با متغیری دیگر بازمی گوئیم: برای هر مجموعه Δ از جمله ها، اگر Δ سازگار باشد، ارضایپذیر است. با نقیض گیری، اگر Δ ارضایپذیر نباشد، Δ ناسازگار است. از این مطلب برای اثبات نتیجه استفاده خواهیم کرد. فرض کنید $\Gamma \models \varphi$. آنگاه بنا بر گزاره ۷.۲۰، مجموعه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ارضایپذیر نیست. اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ را به جای Δ بگیریم، صورت پیشین قضیه ۱۳.۶ نتیجه می دهد که $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار است. بنا بر گزاره ها ۹.۱۸، ۱۰.۱۶، ۱۱.۱۶ و ۱۲.۲۳، $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

۱۳.۷ قضیه فشردگی

یکی از پیامدهای مهم قضیه تمامیت، قضیه فشردگی است. قضیه فشردگی می گوید اگر هر زیرمجموعه متناهی از مجموعه ای از جمله ها ارضایپذیر باشد، کل مجموعه ارضایپذیر است—حتی اگر خود مجموعه نامتناهی باشد. این مطلب به هیچ وجه بدیهی نیست. دست کم در نگاه نخست، هیچ چیز امکان وجود مجموعه های نامتناهی ای از جمله ها را منتفی نمی کند که متناقض باشند، اما تناقضشان، به اصطلاح، تنها از شمار نامتناهی اعضا پدید آید. قضیه فشردگی چنین وضعی را منتفی می داند: هیچ مجموعه نامتناهی و ارضاناپذیری از جمله ها وجود ندارد که هر زیرمجموعه متناهی اش ارضایپذیر باشد. این قضیه نیز، همچون قضیه تمامیت، صورتی درباره استلزام دارد: اگر مجموعه ای نامتناهی از جمله ها چیزی را نتیجه دهد، از پیش یک زیرمجموعه متناهی آن نیز همان چیز را نتیجه می دهد.

تعریف ۱۳.۸. مجموعه Γ از فرمول ها را متناهی وار ارضایپذیر می نامیم هرگاه هر $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی ارضایپذیر باشد.

قضیه ۱۳.۹ (قضیه فشردگی). برای هر مجموعه Γ از جمله ها و هر جمله φ ، موارد زیر برقرارند:

۱. $\Gamma \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی ای وجود داشته باشد که $\Gamma_0 \models \varphi$.

۲. Γ ارضایپذیر است اگر و تنها اگر متناهی وار ارضایپذیر باشد.

اثبات. بند (۲) را اثبات می کنیم. اگر Γ ارضایپذیر باشد، ارزش گذاری $\mathfrak{v}$ وجود دارد به طوری که برای هر $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathfrak{v} \models \varphi$. البته همین $\mathfrak{v}$ هر زیرمجموعه متناهی از Γ را نیز ارضا می کند؛ پس Γ متناهی وار ارضایپذیر است. اکنون فرض کنید Γ متناهی وار ارضایپذیر باشد. در این صورت هر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ارضایپذیر است. بنا بر صحت (نتیجه ها ۹.۲۸، ۱۰.۲۴، ۱۱.۲۶ و ۱۲.۴۰)، هر زیرمجموعه متناهی سازگار است. آنگاه بنا بر گزاره ها ۹.۱۶، ۱۰.۱۴، ۱۱.۱۴ و ۱۲.۱۸، خود Γ نیز باید سازگار باشد. بنا بر تمامیت (قضیه ۱۳.۶)، چون Γ سازگار است، ارضایپذیر است. $\square$

۱۳.۸ اثبات مستقیم قضیه فشردگی

می توانیم قضیه فشردگی را بی آنکه به قضیه تمامیت متوسل شویم، مستقیماً و با استفاده از همان ایده های اثبات قضیه تمامیت ثابت کنیم. در اثبات قضیه تمامیت، با مجموعه سازگاری چون Γ از جمله ها آغاز کردیم، آن را به مجموعه سازگار

و کاملی چون Γ^* از جمله‌ها گسترش دادیم، و سپس نشان دادیم که در ارزش‌گذاری $\mathbf{v}(\Gamma^*)$ ساخته‌شده از Γ^* ، همه جمله‌ها موجود در Γ صادق‌اند؛ پس Γ ارضاپذیر است.

از همین روش می‌توانیم برای نشان‌دادن ارضاپذیری مجموعه‌ای متناهی وار ارضاپذیر از جمله‌ها استفاده کنیم. تنها باید صورت‌های متناظر نتایج منتهی به لم صدق را اثبات کنیم که در آن‌ها «سازگار» با «متناهی وار ارضاپذیر» جایگزین شده است.

گزاره ۱۳.۱۰. فرض کنید Γ کامل و متناهی وار ارضاپذیر باشد. آنگاه:

$$1. (\varphi \wedge \psi) \in \Gamma \text{ اگر و تنها اگر هم } \varphi \in \Gamma \text{ و هم } \psi \in \Gamma.$$

$$2. (\varphi \vee \psi) \in \Gamma \text{ اگر و تنها اگر } \varphi \in \Gamma \text{ یا } \psi \in \Gamma.$$

$$3. (\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma \text{ اگر و تنها اگر } \varphi \notin \Gamma \text{ یا } \psi \in \Gamma.$$

لم ۱۳.۱۱. هر مجموعه متناهی وار ارضاپذیر Γ را می‌توان به مجموعه کامل و متناهی وار ارضاپذیر Γ^* گسترش داد.

قضیه ۱۳.۱۲ (فشردگی). Γ ارضاپذیر است اگر و تنها اگر متناهی وار ارضاپذیر باشد.

اثبات. اگر Γ ارضاپذیر باشد، ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ وجود دارد به‌طوری‌که برای هر $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathbf{v} \models \varphi$. البته همین $\mathbf{v}$ هر زیرمجموعه متناهی از Γ را نیز ارضا می‌کند؛ پس Γ متناهی وار ارضاپذیر است.

اکنون فرض کنید Γ متناهی وار ارضاپذیر باشد. بنا بر **لم ۱۳.۱۱**، Γ را می‌توان به مجموعه کامل و متناهی وار ارضاپذیر Γ^* گسترش داد. مطابق **تعریف ۱۳.۴**، ارزش‌گذاری $\mathbf{v}(\Gamma^*)$ را بسازید. اثبات لم صدق (**لم ۱۳.۵**) با جایگزین کردن ارجاع‌های **گزاره ۱۳.۲** با ارجاع‌های **گزاره ۱۳.۱۰** عیناً برقرار می‌ماند. در نتیجه، ارزش‌گذاری حاصل همه فرمول‌های Γ را ارضا می‌کند. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۱۳.۱. اثبات **گزاره ۱۳.۲** را کامل کنید.

مسئله ۱۳.۲. با استفاده از **نتیجه ۱۳.۷**، **قضیه ۱۳.۶** را اثبات کنید و بدین‌ترتیب نشان دهید که دو صورت‌بندی قضیه تمامیت هم‌ارزند.

مسئله ۱۳.۳. برای آنکه یک دستگاه اشتقاق کامل باشد، قواعد آن باید به‌اندازه‌ای قوی باشند که بتوان ناسازگاری هر مجموعه ارضاناپذیر را اثبات کرد. کدامیک از قواعد اشتقاق برای اثبات تمامیت لازم بودند؟ آیا هیچ‌یک از این قواعد در هیچ جای اثبات به کار نرفته‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، فهرست یا نموداری تهیه کنید که نشان دهد در هر یک از نتایج منتهی به اثبات **قضیه ۱۳.۶** از کدام قواعد اشتقاق استفاده شده است. کاربردهای ضمنی قواعد در این اثبات‌ها را نیز حتماً ذکر کنید.

مسئله ۱۳.۴. بند (۱) از قضیه ۱۳.۹ را اثبات کنید.

مسئله ۱۳.۵. گزاره ۱۳.۱۰ را بدون استفاده از $\vdash$ اثبات کنید.

مسئله ۱۳.۶. لم ۱۳.۱۱ را اثبات کنید. (راهنمایی: گام اساسی این است که نشان دهید اگر Γ_n متناهی وار ارضا پذیر باشد، دست کم یکی از $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ و $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ متناهی وار ارضا پذیر است.)

مسئله ۱۳.۷. اثبات کامل لم صدق (لم ۱۳.۵) را در صورتی که برای اثبات قضیه ۱۳.۱۲ لازم است بنویسید.

بخش III

منطق مرتبه اول

این بخش فرامنطق منطق مرتبه اول را تا مبحث تمامیت پوشش می‌دهد. در وضع کنونی، به بررسی جداگانه‌ای از منطق گزاره‌ای متکی نیست و همه‌چیز در آن اثبات می‌شود. اگر برچسب «FOL» نادرست باشد، فایل‌های منبع مطالب مربوط به سورها را حذف می‌کنند (و «ساختار» را با «ارزش‌گذاری»، $\mathcal{M}$ را با $\mathcal{V}$ و مانند آن جایگزین می‌کنند). در واقع، بیشتر مطالب بخش منطق گزاره‌ای چیزی جز مطالب مرتبه اول با برچسب «FOL» خاموش نیست.

اگر بخش منطق گزاره‌ای گنجانده شود، تکرار فراوانی پدید می‌آید. با این حال، برنامه بر این است که بتوان کاری کرد این بخش مطالب منطق گزاره‌ای را لحاظ کند (و مطالبی را که پیش‌تر پوشش داده شده‌اند حذف کند، و نیز اثبات‌ها را با ارجاع به مواضع متناظر در بخش گزاره‌ای کوتاه‌تر سازد).

فصل ۱۴

مقدمه‌ای بر منطق مرتبه اول

۱۴.۱ منطق مرتبه اول

احتمالاً از نخستین آشنایی خود با منطق صوری، با منطق مرتبه اول آشنا باشید.^۱ شاید آن را با نام «منطق سورها» یا «منطق محمولات» بشناسید. منطق مرتبه اول، پیش از هر چیز، زبانی صوری است. یعنی واژگان معینی دارد و عبارت‌هایش رشته‌هایی از همین واژگان‌اند. اما هر رشته‌ای مجاز نیست. عبارت‌های مجاز انواع گوناگونی دارند: ترم‌ها، فرمول‌ها و جمله‌ها. توجه اصلی ما به جمله‌ها منطق مرتبه اول است: آن‌ها همتایی صوری برای جمله‌های زبان طبیعی به دست می‌دهند و می‌توانیم پرسش‌هایی را درباره‌شان مطرح کنیم که معمولاً مورد توجه منطق‌دان است. برای نمونه:

• آیا ψ منطقاً از φ نتیجه می‌شود؟

• آیا φ منطقاً صادق، منطقاً کاذب، یا ممکن است؟

• آیا φ و ψ هم‌ارزند؟

این پرسش‌ها در وهله نخست پرسش‌هایی درباره «معنای» جمله‌ها منطق مرتبه اول‌اند. برای نمونه، فیلسوف پرسش از اینکه آیا ψ منطقاً از φ نتیجه می‌شود را چنین تحلیل می‌کند: آیا حالتی وجود دارد که در آن φ صادق و ψ کاذب باشد (پس ψ از φ نتیجه نمی‌شود)، یا هر حالتی که φ را صادق می‌سازد ψ را نیز صادق می‌سازد (پس ψ از φ نتیجه می‌شود)؟ اما هنوز نگفته‌ایم «حالت» چیست—این وظیفه معناشناسی است. معناشناسی منطق مرتبه اول مدلی از تصور شهودی فیلسوف درباره «حالت» به دست می‌دهد که از نظر ریاضی دقیق است؛ و نیز—که مهم است—دقیقاً بیان می‌کند جمله φ چگونه در یک حالت صادق است. مدل دقیق ریاضی‌ای را که خواهیم ساخت ساختار می‌نامیم. رابطه‌ای را که «صادق در» را دقیق می‌سازد رابطه ارضا می‌نامند. پس آنچه تعریف خواهیم کرد « φ در $\mathcal{M}$ ارضا می‌شود» است (به نماد: $\mathcal{M} \models \varphi$)، برای جمله‌ها φ و ساختارها $\mathcal{M}$. پس از این کار، می‌توانیم اصطلاحات معنایی دیگر، مانند «از آن نتیجه می‌شود» یا «منطقاً صادق است»، را نیز به دقت تعریف کنیم. این تعریف‌ها امکان می‌دهند با دقت ریاضی تعیین کنیم که، برای نمونه، آیا $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)), \exists x \varphi(x) \models \exists x \psi(x)$ ، پاسخ البته «بله» است.

^۱ در واقع، کمابیش فرض می‌کنیم که چنین است! اگر چنین نیست، می‌توانید کتاب درسی مقدماتی‌تری، مانند *forall x* (Magnus et al., ۲۰۲۱)، را مرور کنید.

اگر پیش‌تر نمادگذاری جمله‌های زبان طبیعی در منطق مرتبه اول را آموخته باشید، این را مثلاً نمادگذاری «همه مورچه‌ها حشره‌اند؛ مورچه وجود دارد؛ پس حشره وجود دارد» خواهید شناخت. این استدلال آشکارا معتبر است؛ پس مدل ریاضی ما از «نتیجه‌شدن» در زبان صوری نیز باید همین پاسخ را بدهد.

موضوع دیگری که احتمالاً از نخستین آشنایی خود با منطق صوری به یاد دارید، وجود اشتقاق‌ها است. اگر درس مقدماتی منطق صوری گذرانده باشید، مدرس از شما خواسته است یافتن چنین اشتقاق‌های را تمرین کنید؛ شاید حتی اشتقاق که نشان دهد استلزام بالا برقرار است. روش‌های گوناگونی برای ارائه اشتقاق‌ها وجود دارد: ممکن است با چیزی به نام «استنتاج طبیعی» یا «درخت‌های صدق» کار کرده باشید، اما روش‌های بسیار دیگری نیز هست. هدف دستگاه‌های اشتقاق فراهم کردن ابزارهایی است که بتوان با آن‌ها به پرسش‌های بالا پاسخ داد. برای نمونه، اشتقاق استنتاج طبیعی که در آن $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ و $\exists x \varphi(x)$ مقدمه‌اند و $\exists x \psi(x)$ نتیجه (سطر پایانی) است، تأیید می‌کند که $\exists x \psi(x)$ منطقاً از $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ و $\exists x \varphi(x)$ نتیجه می‌شود.

اما چرا؟ در نگاه نخست، دستگاه‌های اشتقاق هیچ ربطی به معناشناسی ندارند: ارائه یک اشتقاق صوری صرفاً مستلزم آن است که نمادها را به شیوه‌هایی معین و تابع قواعد مرتب کنیم؛ این دستگاه‌ها اصلاً از «حالت» یا «صادق در» سخن نمی‌گویند. پیوند میان دستگاه‌های اشتقاق و معناشناسی باید با پژوهشی فرامنطقی برقرار شود. آنچه لازم است برهانی ریاضی است؛ برای نمونه، برهانی بر اینکه اشتقاق صوری از $\exists x \psi(x)$ با مقدمات $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ و $\exists x \varphi(x)$ ممکن است اگر و تنها اگر $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ و $\exists x \varphi(x)$ با هم $\exists x \psi(x)$ را نتیجه دهند. اما پیش از آنکه بتوان چنین کرد، باید کار دقیق و پرزحمتی انجام داد تا تعریف‌های نحو و معناشناسی درست صورت‌بندی شوند.

۱۴.۲ نحو

نخست باید دقیق کنیم که کدام رشته‌های نمادها جمله‌ها منطق مرتبه اول به شمار می‌آیند. این کار را بعداً انجام خواهیم داد؛ فعلاً تنها با مثال پیش می‌رویم. اجزای سازنده پایه—واژگان—منطق مرتبه اول به دو بخش تقسیم می‌شوند. بخش نخست نمادهایی است که با آن‌ها درباره چیزهای معین سخن می‌گوییم یا چیزهای معین را مشخص می‌کنیم. چیزها را با ثابت‌ها مشخص می‌کنیم و با محمول‌ها درباره چیزهای مشخص‌شده سخن می‌گوییم. برای نمونه، ممکن است از a به عنوان ثابت برای مشخص کردن یک چیز منفرد استفاده کنیم و سپس با جمله $P(a)$ چیزی درباره آن بگوییم. اگر برای « a » و « P » معنایی در نظر داشته باشید، می‌توانید $P(a)$ را مانند جمله‌ای در زبان طبیعی بخوانید (و احتمالاً هنگام نخستین آشنایی با منطق صوری چنین کرده‌اید). پس از داشتن چنین جمله‌ها ساده‌ای در منطق مرتبه اول، می‌توانیم با بخش دوم واژگان، یعنی نمادهای منطقی (پیوند‌گرها و سورها)، جمله‌های پیچیده‌تر بسازیم. بنابراین، برای نمونه، می‌توانیم عبارت‌هایی مانند $(P(a) \wedge Q(b))$ یا $\exists x P(x)$ تشکیل دهیم.

برای به دست دادن تعریف‌های دقیق معناشناسی و قواعد دستگاه‌های اشتقاق که پژوهش فرامنطقی دقیق به آن‌ها نیاز دارد، نخست باید دقیقاً تعریف کنیم چه چیزی جمله منطق مرتبه اول به شمار می‌آید. فهم ایده پایه آسان است: برخی جمله‌ها ساده را فقط از محمول‌ها و ثابت‌ها، مانند $P(a)$ ، تشکیل می‌دهیم؛ سپس با پیوند‌گرها و سورها جمله‌های پیچیده‌تر را از آن‌ها می‌سازیم. اما دقیقاً طبق چه قواعدی مجازیم جمله‌ها پیچیده‌تر بسازیم؟ این قواعد باید مشخص شوند؛ وگرنه «جمله منطق مرتبه اول» را به اندازه کافی دقیق تعریف نکرده‌ایم. چند مسئله در میان است. نخست باید رشته‌های درست را جمله به شمار آوریم. دوم باید این کار را چنان انجام دهیم که بتوانیم درباره همه جمله‌ها برهان‌های ریاضی

بیآوریم. سرانجام، باید برخی عملیات ابتدایی روی جمله‌ها را نیز دقیق تعریف کنیم، مانند «هر x در φ را با b جایگزین کن». مشکل آن است که سورها و متغیرها موجود در منطق مرتبه اول، شیوه انجام این کار را کاملاً بدیهی نمی‌گذارند. برای نمونه، آیا $\exists x P(a)$ باید جمله به شمار آید؟ $\exists x \exists x P(x)$ چطور؟ نتیجه « x را در $(P(x) \wedge \exists x P(x))$ با b جایگزین کن» باید چه باشد؟

۱۴.۳ فرمول‌ها

رویکردی که برای تعیین دقیق جمله‌ها منطق مرتبه اول و حل مسائل ناشی از کاربرد متغیرها به کار خواهیم برد چنین است. نخست مجموعه متفاوتی از عبارت‌ها، یعنی فرمول‌ها، را تعریف می‌کنیم. پس از آن می‌توانیم نقشی را که متغیرها در آن‌ها دارند بررسی کنیم و بر پایه چند ایده دیگر، یعنی متغیرها «آزاد» و «مقید»، تعریف کنیم جمله چیست (یعنی فرمول بدون متغیرها آزاد). این کار را نه فقط از آن رو انجام می‌دهیم که تعریف «جمله» را آسان‌تر می‌کند، بلکه از آن رو که برای شیوه تعریف مفهوم معنایی ارضا ضروری خواهد بود.

«فرمول» را برای یک زبان ساده مرتبه اول تعریف کنیم؛ زبانی که فقط شامل یک محمول P ، یک ثابت a و نمادهای منطقی $\neg$ ، $\wedge$ و $\exists$ است. تعریف‌های کامل ما بسیار کلی‌تر خواهند بود: بی‌نهایت محمول و ثابت را مجاز خواهیم دانست. در واقع، تابع‌ها را نیز بررسی خواهیم کرد که می‌توان آن‌ها را با ثابت‌ها و متغیرها ترکیب کرد تا «ترم» ساخت. فعلاً a و متغیرها تنها ترم‌های ما خواهند بود. البته به بی‌نهایت متغیر نیاز داریم. رسماً نمادهای $V_0, V_1, \dots$ ، را به عنوان متغیر به کار خواهیم برد.

تعریف ۱۴.۱. مجموعه فرمول‌ها Frm به صورت زیر تعریف می‌شود:

۱. $P(a)$ و $P(v_i)$ فرمول هستند ($i \in \mathbb{N}$).

۲. اگر φ فرمول باشد، $\neg \varphi$ فرمول است.

۳. اگر φ و ψ فرمول باشند، $(\varphi \wedge \psi)$ فرمول است.

۴. اگر φ فرمول و x متغیر باشد، $\exists x \varphi$ فرمول است.

۵. هیچ چیز دیگری فرمول نیست.

(۱) به ما می‌گوید $P(a)$ و $P(v_i)$ برای هر $i \in \mathbb{N}$ فرمول هستند. این‌ها همان فرمول‌ها موسوم به اتمی هستند و نقطه آغازی به دست می‌دهند. بندهای دیگر راه‌هایی برای ساختن فرمول‌ها جدید از فرمول‌هایی می‌دهند که پیش‌تر ساخته‌ایم. برای نمونه، بنا بر (۲)، $\neg P(v_2)$ فرمول است، زیرا $P(v_2)$ بنا بر (۱) از پیش فرمول است. سپس بنا بر (۴)، $\exists v_2 \neg P(v_2)$ نیز فرمول است، و همین‌طور ادامه می‌دهیم. (۵) می‌گوید فقط رشته‌هایی که به این شیوه می‌سازیم فرمول به شمار می‌آیند. به‌ویژه، $\exists v_0 P(a)$ و $\exists v_0 \exists v_0 P(a)$ فرمول به شمار می‌آیند، اما $(\neg P(a))$ به سبب پرانتزهای بیرونی زائد فرمول نیست.

این شیوه تعریف فرمول‌ها را تعریف استقرایی می‌نامند و به ما اجازه می‌دهد با نوعی برهان استقرایی به نام استقرای ساختاری مطالبی را درباره فرمول‌ها اثبات کنیم. این مفاهیم به‌طور کلی در بخش ۸.۰.۵ و بخش ۸.۰.۶ بررسی شده‌اند و

بهتر است پیش از ورود به برهان‌های بعدی آن‌ها را مرور کنید. ایده اصلی این است که برای اثبات مطلبی درباره همه فرمول‌ها، نخست نشان می‌دهید آن مطلب درباره فرمول‌ها اتمی صادق است؛ سپس نشان می‌دهید اگر درباره هر فرمول φ و (ψ) صادق باشد، درباره $\neg\varphi$ ، $(\varphi \wedge \psi)$ و $\exists x \varphi$ نیز صادق است. برای نمونه، این روش اثبات می‌کند که مطلب درباره $\exists v_2 \neg P(v_2)$ صادق است: از بخش نخست می‌دانید درباره فرمول اتمی $P(v_2)$ صادق است. سپس از بخش دوم به دست می‌آورید که درباره $\neg P(v_2)$ صادق است، و با کاربرد دوباره آن می‌بینید درباره خود $\exists v_2 \neg P(v_2)$ نیز صادق است. چون همه فرمول‌ها به‌طور استقرایی از فرمول‌ها اتمی ساخته می‌شوند، این روش برای هر فرمولی کار می‌کند.

۱۴.۴ ارضا

همین که بدانیم فرمول‌ها چیستند، می‌توانیم از پیش به معناشناسی منطق مرتبه اول بپردازیم: تعریف پایه در اینجا تعریف ساختار است. برای زبان ساده ما، ساختار $\mathcal{M}$ فقط سه مؤلفه دارد: مجموعه‌ای ناتهی چون $|\mathcal{M}|$ که دامنه نامیده می‌شود، چیزی که a در $\mathcal{M}$ مشخص می‌کند، و چیزهایی که P در $\mathcal{M}$ درباره‌شان صادق است. شیئی را که a مشخص می‌کند با $a^{\mathcal{M}}$ و مجموعه چیزهایی را که P درباره‌شان صادق است با $P^{\mathcal{M}}$ نشان می‌دهیم. ساختار $\mathcal{M}$ فقط از همین سه چیز تشکیل می‌شود: $|\mathcal{M}|$ ، $a^{\mathcal{M}} \in |\mathcal{M}|$ و $P^{\mathcal{M}} \subseteq |\mathcal{M}|$. حالت کلی پیچیده‌تر خواهد بود، زیرا محمول‌ها و ثابت‌ها فراوانی وجود خواهند داشت، محمول‌ها می‌توانند بیش از یک موضع داشته باشند، و تابع‌ها نیز در میان خواهند بود. این مقدار برای تعریف ارضای فرمول‌های که شامل متغیر نیستند کافی است. ایده آن است که تعریفی استقرایی و متناظر با شیوه تعریف فرمول‌ها به دست دهیم. مشخص می‌کنیم یک فرمول اتمی چه هنگام در $\mathcal{M}$ ارضا می‌شود، و سپس، برای نمونه، بر پایه اینکه φ در $\mathcal{M}$ ارضا می‌شود یا نه، تعیین می‌کنیم $\neg\varphi$ چه هنگام در $\mathcal{M}$ ارضا می‌شود. برای نمونه، می‌توانیم چنین تعریف کنیم:

۱. $P(a)$ در $\mathcal{M}$ ارضا می‌شود هرگاه و تنها هرگاه $a^{\mathcal{M}} \in P^{\mathcal{M}}$.

۲. $\neg\varphi$ در $\mathcal{M}$ ارضا می‌شود هرگاه و تنها هرگاه φ در $\mathcal{M}$ ارضا نشود.

۳. $(\varphi \wedge \psi)$ در $\mathcal{M}$ ارضا می‌شود هرگاه و تنها هرگاه φ در $\mathcal{M}$ و ψ نیز در $\mathcal{M}$ ارضا شوند.

فرض کنید $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2\}$ ، $a^{\mathcal{M}} = 1$ و $P^{\mathcal{M}} = \{1, 2\}$. این تعریف به ما می‌گوید $P(a)$ در $\mathcal{M}$ ارضا می‌شود (زیرا $a^{\mathcal{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathcal{M}}$). همچنین می‌گوید $\neg P(a)$ در $\mathcal{M}$ ارضا نمی‌شود؛ در نتیجه $\neg\neg P(a)$ ارضا می‌شود و $(\neg P(a) \wedge P(a))$ ارضا نمی‌شود، و همین‌طور ادامه می‌دهیم.

مشکل هنگامی پدید می‌آید که می‌خواهیم سورها را تعریف کنیم: دوست داریم چیزی مانند این بگوییم که « $\exists v_0 P(v_0)$ ارضا می‌شود هرگاه و تنها هرگاه $P(v_0)$ ارضا شود.» اما ساختار $\mathcal{M}$ نمی‌گوید با متغیرها چه کنیم. آنچه واقعاً می‌خواهیم بگوییم این است که $P(v_0)$ برای یک مقدار v_0 ارضا می‌شود. برای دقیق کردن این مطلب به راهی نیاز داریم که نه فقط به a ، بلکه به v_0 نیز اعضای از $|\mathcal{M}|$ نسبت دهد. بدین منظور، گمارش‌های متغیر را معرفی می‌کنیم. متغیر گمارش صرفاً تابعی چون S است که متغیرها را به اعضا از $|\mathcal{M}|$ می‌نگارد (در مثال ما، به یکی از 0، 1 یا 2). چون از پیش نمی‌دانیم کدام متغیرها ممکن است در فرمول ظاهر شوند، نمی‌توانیم متغیرهایی را که S به آن‌ها مقدار می‌دهد محدود کنیم. راه حل ساده این است که بخواهیم S به همه متغیرها v_0 ، v_1 ، ... مقدار دهد. ما فقط مقادیر لازم را به کار خواهیم برد.

به جای آنکه ارضای فرمول‌ها را فقط نسبت به ساختار تعریف کنیم، آن را نسبت به ساختار $\mathcal{M}$ و متغیر گمارش s تعریف می‌کنیم و به اختصار $\mathcal{M}, s \models \varphi$ می‌نویسیم. تعریف ما اکنون شامل بندی اضافی برای فرمول‌ها اتمی دارای متغیر خواهد بود:

$$۱. \mathcal{M}, s \models P(a) \text{ تنها هرگاه } a^{\mathcal{M}} \in P^{\mathcal{M}}.$$

$$۲. \mathcal{M}, s \models P(v_i) \text{ تنها هرگاه } s(v_i) \in P^{\mathcal{M}}.$$

$$۳. \mathcal{M}, s \models \neg \varphi \text{ تنها هرگاه نه } \mathcal{M}, s \models \varphi.$$

$$۴. \mathcal{M}, s \models (\varphi \wedge \psi) \text{ تنها هرگاه } \mathcal{M}, s \models \varphi \text{ و } \mathcal{M}, s \models \psi.$$

بسیار خوب، این کار یک مشکل را حل می‌کند: اکنون می‌توانیم بگوییم $\mathcal{M}$ چه هنگام $P(v_0)$ را برای مقدار $s(v_0)$ ارضا می‌کند. برای آنکه تعریف $\exists v_0 P(v_0)$ درست باشد باید یک کار دیگر انجام دهیم: می‌خواهیم $\mathcal{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}, s' \models P(v_0)$ برای یک شیوه s' از نسبت دادن مقدار به v_0 برقرار باشد. اما مقداری که به v_0 نسبت داده می‌شود لزوماً همان مقداری نیست که $s(v_0)$ مشخص می‌کند. نمادی برای این وضع معرفی می‌کنیم: اگر $m \in |\mathcal{M}|$ ، آنگاه $s[m/v_0]$ را گمارشی می‌گیریم که (برای همه متغیرها جز v_0) درست مانند s است، با این تفاوت که به v_0 مقدار m را نسبت می‌دهد. اکنون تعریف ما می‌تواند چنین باشد:

$$۵. \mathcal{M}, s \models \exists v_i \varphi \text{ تنها هرگاه برای یک } m \in |\mathcal{M}|, \mathcal{M}, s[m/v_i] \models \varphi.$$

آیا درست کار می‌کند؟ فرض کنید برای هر $i \in \mathbb{N}$ بگذاریم $s(v_i) = 0$. داریم $\mathcal{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ هرگاه و تنها هرگاه $m \in |\mathcal{M}|$ وجود داشته باشد که $\mathcal{M}, s[m/v_0] \models P(v_0)$. چنین مقداری وجود دارد: می‌توانیم $m = 1$ یا $m = 2$ را برگزینیم. توجه کنید که این مطلب حتی هنگامی درست است که مقدار $s(v_0)$ که خود s به v_0 نسبت داده است—در اینجا، ۰—کارساز نباشد. داریم $\mathcal{M}, s[1/v_0] \models P(v_0)$ ، اما $\mathcal{M}, s \models P(v_0)$ برقرار نیست.

اگر این تعریف گیج‌کننده و دست‌وپاگیر به نظر می‌رسد، واقعاً چنین است. اما این پیچیدگی افزوده برای ارائه تعریفی دقیق و استقرایی از ارضای همه فرمول‌ها لازم است و برای تعریف دقیق مفاهیم معنایی به چیزی از همین دست نیاز داریم. راه‌های دیگری هم هست، اما همگی به یک اندازه (نا)ظریف‌اند.

۱۴.۵ جمله‌ها

بسیار خوب، اکنون طرحی از تعریف ارضا («صادق در») برای ساختارها و فرمول‌ها داریم. اما این تعریف به جزء دیگری—متغیر گمارش—نیاز دارد، حال آنکه خواسته ما تعریف جمله‌ها بود. چگونه از گمارش‌ها رها شویم و جمله‌ها چه هستند؟

احتمالاً از نخستین آشنایی خود با منطق صوری، بحث رابطه میان متغیرها و سورها را به یاد دارید. پس از هر سور همیشه متغیر می‌آید و در بخشی از جمله که سور بر آن اعمال می‌شود («دامنه» سور)، می‌گوییم متغیر به وسیله آن

سور «مقید» شده است. در فرمول‌ها لازم نبود هر متغیر سوری متناظر داشته باشد؛ متغیرها بدون سور متناظر «آزاد» یا «نامقید» اند. همه فرمول‌ها بدون متغیرها آزاد را جمله خواهیم گرفت.

باز هم فهم ایده شهودی اینکه یک رخداد متغیر در فرمول φ چه هنگام مقید است، کدام سور آن را مقید می‌کند و چه هنگام آزاد است، دشوار نیست. شاید روشی برای آزمودن این امر آموخته باشید که مثلاً شامل شمردن پرانتزها باشد. اما باید بر تعریفی دقیق اصرار کنیم؛ و چون فرمول‌ها را به‌طور استقرایی تعریف کرده‌ایم، می‌توانیم رخدادهای آزاد و مقید متغیر x در فرمول φ را نیز با استقرا تعریف کنیم. برای نمونه، در زبان ساده‌شده ما تعریف می‌تواند چنین باشد:

۱. اگر φ اتمی باشد، همه رخدادهای x در آن آزادند (یعنی رخداد x در $P(x)$ آزاد است).

۲. اگر φ به صورت $\neg\psi$ باشد، یک رخداد x در $\neg\psi$ آزاد است هرگاه و تنها هرگاه رخداد متناظر x در ψ آزاد باشد (یعنی رخدادهای آزاد متغیرها در ψ دقیقاً رخدادهای متناظر در $\neg\psi$ هستند).

۳. اگر φ به صورت $(\psi \wedge \chi)$ باشد، یک رخداد x در $(\psi \wedge \chi)$ آزاد است هرگاه و تنها هرگاه رخداد متناظر x در ψ یا χ آزاد باشد.

۴. اگر φ به صورت $\exists x \psi$ باشد، هیچ رخداد x در φ آزاد نیست؛ اگر به صورت $\exists y \psi$ باشد که y متغیری متفاوت از x است، یک رخداد x در $\exists y \psi$ آزاد است هرگاه و تنها هرگاه رخداد متناظر x در ψ آزاد باشد.

هنگامی که تعریفی دقیق از رخدادهای آزاد و مقید متغیرها داشته باشیم، به‌سادگی می‌توانیم بگوییم: هر فرمول بدون رخداد آزاد متغیرها، جمله است.

۱۴.۶ مفاهیم معنایی

پیش‌تر گفتیم هنگامی که برقرار بودن φ در $\mathcal{M}, s$ را بررسی می‌کنیم، (برای سهولت) می‌گذاریم s به همه متغیرها مقدار دهد، اما فقط مقادیر نسبت داده‌شده به متغیرها موجود در φ به کار می‌روند. در واقع، تنها مقادیر متغیرهای آزاد در φ اهمیت دارند. البته چون دقیق عمل می‌کنیم، این واقعیت را اثبات خواهیم کرد. از آنجا که جمله‌ها متغیر آزاد ندارند، در ارضاشدن یا نشدن آن‌ها در ساختار، s هیچ اهمیتی ندارد. بنابراین، هنگامی که φ جمله است، می‌توانیم $\mathcal{M} \models \varphi$ را به معنای « $\mathcal{M}, s \models \varphi$ برای هر s » تعریف کنیم؛ و اتفاقاً این شرط درست است هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}, s \models \varphi$ برای دست‌کم یک s درست باشد. برای به‌دست‌دادن تعریفی کارآمد از ارضای فرمول‌ها باید گمارش‌های متغیر را معرفی کنیم، اما ارضای جمله‌ها از این گمارش‌ها مستقل است.

پس از تعریف « $\mathcal{M} \models \varphi$ »، می‌دانیم تا آنجا که به جمله‌ها منطق مرتبه اول مربوط است، «حالت» و «صادق در» چه معنایی دارند. سپس بر پایه تعریف $\mathcal{M} \models \varphi$ برای جمله‌ها می‌توانیم مفاهیم معنایی پایه اعتبار، استلزام و ارضاپذیری را تعریف کنیم. یک جمله معتبر است، $\models \varphi$ ، اگر هر ساختار آن را ارضا کند. مجموعه‌ای از جمله‌ها آن را نتیجه می‌دهد، $\Gamma \models \varphi$ ، اگر هر ساختار که همه جمله‌ها موجود در Γ را ارضا می‌کند، φ را نیز ارضا کند. و مجموعه‌ای از جمله‌ها ارضاپذیر است اگر ساختاری وجود داشته باشد که همه جمله‌ها آن را هم‌زمان ارضا کند.

چون فرمول‌ها به‌طور استقرایی تعریف شده‌اند و ارضا نیز به‌نوبه خود با استقرا بر ساختار فرمول‌ها تعریف شده است، می‌توانیم با استقرا خواص معناشناسی خود را اثبات و مفاهیم معنایی تعریف‌شده را به هم مرتبط کنیم. برخی از این خواص

را گرد می‌آوریم و اثبات می‌کنیم؛ تا اندازه‌ای چون هر یک به‌تنهایی جالب‌اند، اما بیشتر از آن رو که بسیاری از آن‌ها هنگام بررسی رابطه معنانشناسی و دستگاه‌های اشتقاق سودمند خواهند بود. برای این کار، باید برخی مفاهیم و عملیات نحوی را که هنوز ذکر نکرده‌ایم نیز (به‌دقت، یعنی با استقرا) تعریف کنیم.

۱۴.۷ جایگذاری

برای روشن‌شدن پیوند مطالب با یکدیگر و اینکه بسط نحو و معنانشناسی چگونه پایه پژوهش‌های پیشرفته‌تر بعدی را می‌گذارد، مثالی را بررسی می‌کنیم. دستگاه‌های اشتقاق ما باید اجازه دهند $P(a)$ را از $\forall v_0 P(v_0)$ اشتقاق کنیم. شاید حتی بخواهیم این مطلب را در قالب یک قاعده استنتاج بیان کنیم. اما برای این کار باید بتوانیم آن را با بیشترین کلیت بیان کنیم: نه فقط برای P ، a و v_0 ، بلکه برای هر فرمول φ ، ترم t و متغیر x . (به یاد آورید که ثابت‌ها ترم‌اند، اما ترم‌های پیچیده‌تر ساخته شده از ثابت‌ها و تابع‌ها را نیز بررسی خواهیم کرد.) پس می‌خواهیم بتوانیم چیزی از این دست بگوییم: «هرگاه $\forall x \varphi(x)$ را اشتقاق d باشید، استنتاج $\varphi(t)$ برای شما مجاز است» — یعنی نتیجه حذف $\forall x$ و جایگزین کردن x با t . اما «جایگزین کردن x با t » دقیقاً یعنی چه؟ رابطه میان $\varphi(x)$ و $\varphi(t)$ چیست؟ آیا این کار همیشه شدنی است؟

برای دقیق کردن مطلب، عمل جایگذاری را تعریف می‌کنیم. جایگذاری در واقع ظرافت‌هایی دارد، زیرا نمی‌توانیم صرفاً همه x ها را در φ با t جایگزین کنیم و هر t ای را نمی‌توان به‌جای هر x ای گذاشت. باز هم این مسئله را با تعریف‌های استقرایی حل خواهیم کرد. اما پس از انجام این کار، بیان قاعده استنتاج به صورت « $\varphi(t)$ را از $\forall x \varphi(x)$ استنتاج کن» به تعریفی دقیق بدل می‌شود. افزون بر این، می‌توانیم نشان دهیم این قاعده از آن جهت قاعده استنتاج خوبی است که $\forall x \varphi(x)$ نتیجه‌دهنده $\varphi(t)$ است. اما برای اثبات آن باز هم باید مطلبی را ثابت کنیم که شاید در نگاه نخست پیرسید «چرا این کار را می‌کنیم؟» اینکه $\forall x \varphi(x)$ نتیجه‌دهنده $\varphi(t)$ است بر این واقعیت تکیه دارد که برقرار بودن یا نبودن $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ فقط به مقدار ترم t بستگی دارد؛ یعنی اگر m را همان عضو از $|\mathcal{M}|$ بگیریم که t مشخص می‌کند، آنگاه $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$. این مطلب حتی هنگامی که t شامل متغیرها باشد نیز برقرار است، اما باید آن را به‌دقت صورت‌بندی کنیم.

۱۴.۸ مدل‌ها و نظریه‌ها

پس از تعریف نحو و معنانشناسی منطق مرتبه اول، می‌توانیم بررسی خواص ساختارها و مفاهیم معنایی را آغاز کنیم. همچنین می‌توانیم دستگاه‌های اشتقاق را تعریف و بررسی کنیم. درباره مجموعه‌ای از جمله‌ها می‌توانیم بپرسیم: کدام ساختارها همه جمله‌ها آن مجموعه را صادق می‌سازند؟ اگر مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ داده شده باشد، ساختار $\mathcal{M}$ که آن‌ها را ارضا می‌کند مدل Γ نامیده می‌شود. ممکن است از Γ آغاز کنیم و بکوشیم مدل‌هایش را بیابیم — این مدل‌ها چه شکلی دارند؟ چقدر باید بزرگ یا کوچک باشند؟ اما ممکن است از یک ساختار یا مجموعه‌ای از ساختارها آغاز کنیم و بپرسیم: کدام جمله‌ها در آن‌ها صادق‌اند؟ آیا جمله‌های وجود دارند که این ساختارها را مشخصه‌سازی کنند، به این معنا که دقیقاً در همان‌ها صادق باشند؟ این گونه پرسش‌ها قلمرو نظریه مدل هستند. آن‌ها همچنین زیربنای روش اصل موضوعی را تشکیل می‌دهند: توصیف مجموعه‌ای از ساختارها به‌وسیله مجموعه‌ای از جمله‌ها، یعنی اصول موضوع یک نظریه. این کار با

مشاهده این واقعیت ممکن می‌شود که دقیقاً همان جمله‌های که در منطق مرتبه اول از اصول موضوع نتیجه می‌شوند، در همه مدل‌های اصول موضوع صادق‌اند.

به‌عنوان مثالی بسیار ساده، پیش‌ترتیب‌ها را در نظر بگیرید. پیش‌ترتیب رابطه‌ای چون R روی مجموعه‌ای چون A است که هم بازتابی و هم متعدی باشد. مجموعه A همراه با رابطه‌ای دومی چون $R \subseteq A \times A$ روی آن دقیقاً چیزی است که برای ارائه ساختار در یک زبان مرتبه اول با تنها یک نماد رابطه دومی P نیاز داریم: می‌گذاریم $P^M = R$ و $|M| = A$. چون R پیش‌ترتیب است، بازتابی و متعدی است، و می‌توانیم مجموعه‌ای چون Γ از جمله‌ها منطق مرتبه اول بیابیم که این مطلب را بیان کنند:

$$\begin{aligned} & \forall v_0 P(v_0, v_0) \\ & \forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2)) \end{aligned}$$

این جمله‌ها فقط نمادگذاری «برای هر x ، Rxx » (R بازتابی است) و «هرگاه Rxy و Ryz ، آنگاه Rxz نیز» (R متعدی است) هستند. می‌بینیم ساختار M مدل این دو جمله در Γ است هرگاه و تنها هرگاه R (یعنی P^M) پیش‌ترتیبی روی A (یعنی $|M|$) باشد. به بیان دیگر، مدل‌های Γ دقیقاً پیش‌ترتیب‌ها هستند. هر خاصیت مشترک همه پیش‌ترتیب‌ها که بتوان آن را در زبان مرتبه اولی با تنها P به‌عنوان محمول بیان کرد (مانند بازتابی بودن و تعدی بالا)، از دو جمله موجود در Γ نتیجه می‌شود و برعکس. بنابراین هرچه درباره مدل‌های Γ اثبات کنیم، درباره همه پیش‌ترتیب‌ها اثبات کرده‌ایم.

برای هر نظریه و رده معینی از مدل‌ها (مانند Γ و همه پیش‌ترتیب‌ها)، پرسش‌های جالبی درباره آنچه در زبان مرتبه اول متناظر بیان‌پذیر است و آنچه بیان‌پذیر نیست وجود خواهد داشت. برخی خواص ساختارها برای همه زبان‌ها و رده‌های مدل‌ها جالب‌اند؛ یعنی خواص مربوط به اندازه دامنه. برای نمونه، همیشه می‌توان برای هر $n \in \mathbb{Z}^+$ بیان کرد که دامنه دقیقاً n اعضا دارد. همچنین با مجموعه‌ای شامل بی‌نهایت جمله‌ها می‌توان بیان کرد که دامنه نامتناهی است. اما نمی‌توان بیان کرد که دامنه متناهی یا ناشمارا است. این نتایج درباره محدودیت‌های زبان‌های مرتبه اول پیامد قضیه‌های فشردگی و لونه‌ایم-اسکولم‌اند.

۱۴.۹ صحت و تمامیت

دستگاه‌های اشتقاق برای منطق مرتبه اول را نیز معرفی خواهیم کرد. منطق‌دانان دستگاه‌های اشتقاق فراوانی پدید آورده‌اند، اما همه آن‌ها همان رابطه اشتقاق‌پذیری میان جمله‌ها را تعریف می‌کنند. می‌گوییم Γ ، φ را اشتقاق می‌کند، $\Gamma \vdash \varphi$ ، اگر اشتقاق از نوعی معین و دقیقاً تعریف شده وجود داشته باشد. اشتقاق‌ها همیشه آرایش‌هایی متناهی از نمادها هستند—شاید فهرستی از جمله‌ها یا ساختاری پیچیده‌تر. هدف دستگاه‌های اشتقاق فراهم کردن ابزاری برای تعیین این است که آیا جمله از مجموعه‌ای چون Γ نتیجه می‌شود یا نه. برای تحقق این هدف باید $\Gamma \models \varphi$ برقرار باشد اگر و تنها اگر $\Gamma \vdash \varphi$. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ اما نه $\Gamma \models \varphi$ ، دستگاه اشتقاق ما بیش‌ازحد قوی است و بیش‌ازحد اثبات می‌کند. خاصیت اینکه اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$ ، صحت نامیده می‌شود و شرطی کمینه برای هر دستگاه اشتقاق مناسب است. از سوی دیگر، اگر $\Gamma \models \varphi$ اما نه $\Gamma \vdash \varphi$ ، دستگاه اشتقاق ما بیش‌ازحد ضعیف است و به‌اندازه کافی اثبات نمی‌کند. خاصیت اینکه اگر $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ ، تمامیت نامیده می‌شود. اثبات صحت معمولاً نسبتاً آسان است (با استقرا بر ساختار اشتقاق‌ها که خود به‌طور استقرایی تعریف شده‌اند). اثبات تمامیت دشوارتر است.

صحت و تمامیت چند پیامد مهم دارند. اگر مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ تناقضی (مانند $\varphi \wedge \neg\varphi$) را اشتقاق کند، ناسازگار نامیده می‌شود. Γ ‌های ناسازگار نمی‌توانند هیچ مدلی داشته باشند و ارضاناپذیرند. از تمامیت، عکس این مطلب نتیجه می‌شود: هر Γ که ناسازگار نباشد—یا، چنان‌که خواهیم گفت، سازگار باشد—مدلی دارد. در واقع، این مطلب هم‌ارز تمامیت است و همان صورتی از تمامیت است که عملاً اثبات خواهیم کرد. این نتیجه‌ای عمیق و شاید شگفت‌آور است: همین واقعیت که نمی‌توانید $\varphi \wedge \neg\varphi$ را از Γ اثبات کنید، تضمین می‌کند ساختاری وجود دارد که همان‌گونه است که Γ توصیف می‌کند. پس تمامیت به این پرسش پاسخ می‌دهد: کدام مجموعه‌های جمله‌ها مدل دارند؟ پاسخ: دقیقاً همه مجموعه‌های سازگار.

قضیه‌های صحت و تمامیت دو پیامد مهم دارند: فشردگی و قضیه لونه‌ایم—اسکولم. این‌ها نتایجی مهم در نظریه مدل هستند و می‌توان از آن‌ها برای اثبات نتایج جالب فراوانی استفاده کرد. پیش‌تر دو مورد را ذکر کرده‌ایم: منطق مرتبه اول نمی‌تواند بیان کند دامنه یک ساختار متناهی یا ناشمارا است.

از نظر تاریخی، روشن کردن و درست‌صورت‌بندی کردن همه این امور—چگونگی تعریف نحو و معناشناسی منطق مرتبه اول، چگونگی تعریف دستگاه‌های مناسب اشتقاق، چگونگی اثبات صحت و تمامیت آن‌ها، و تعیین آنچه در زبان‌های مرتبه اول بیان‌پذیر یا بیان‌ناپذیر است—زمان زیادی برد. اکنون می‌دانیم چگونه این کارها را انجام دهیم، اما بررسی همه جزئیات هنوز ممکن است گیج‌کننده و ملال‌آور باشد. با این حال مهم نیز هست، زیرا روش‌هایی که اینجا برای زبان صوری منطق مرتبه اول پرورده می‌شوند، در سراسر منطق، علوم رایانه و زبان‌شناسی به کار می‌روند. بنابراین پرداختن به جزئیات در درازمدت سودمند است.

فصل ۱۵

نحو منطق مرتبه اول

۱۵.۱ مقدمه

برای بسط نظریه و فرامنطق منطق مرتبه اول، نخست باید نحو و معناشناسی عبارت‌های آن را تعریف کنیم. عبارت‌های منطق مرتبه اول ترم‌ها و فرمول‌ها هستند. ترم‌ها از متغیرها، ثابت‌ها و تابع‌ها تشکیل می‌شوند. فرمول‌ها نیز به نوبه خود از محمول‌ها همراه با ترم‌ها ساخته می‌شوند (این‌ها ساده‌ترین فرمول‌ها، یعنی فرمول‌های «اتمی»، را تشکیل می‌دهند)؛ سپس می‌توانیم از فرمول‌ها اتمی با استفاده از پیوندگرهای منطقی و سورها فرمول‌های پیچیده‌تر بسازیم. برای صورت‌بندی قواعد تشکیل راه‌های گوناگونی وجود دارد و ما تنها یکی از راه‌های ممکن را ارائه می‌کنیم. دستگاه‌های دیگر نمادهای متفاوتی برمی‌گزینند، مجموعه‌های متفاوتی از پیوندگرها را به عنوان نمادهای اولیه انتخاب می‌کنند و پرائترها را به شیوه‌ای متفاوت به کار می‌برند (یا حتی اصلاً به کار نمی‌برند، مانند آنچه در نمادگذاری موسوم به لهستانی رخ می‌دهد). با این حال، وجه مشترک همه رویکردها آن است که قواعد تشکیل، مجموعه ترم‌ها و فرمول‌ها را به طور استقرایی تعریف می‌کنند. اگر این کار درست انجام شود، هر عبارت بنا بر قواعد تشکیل اساساً فقط به یک شیوه می‌تواند به دست آید. تعریف استقرایی‌ای که عبارت‌هایی با خوانش یکتا به دست می‌دهد، بدین معناست که می‌توانیم با همان روش—یعنی تعریف استقرایی—به این عبارت‌ها معنا بدهیم.

۱۵.۲ مقدمه

برای بسط نظریه و فرانظریه منطق مرتبه اول، نخست باید نحو و معناشناسی عبارت‌های آن را تعریف کنیم. عبارت‌های منطق مرتبه اول ترم‌ها و فرمول‌ها هستند. ترم‌ها از متغیرها، ثابت‌ها و تابع‌ها ساخته می‌شوند. فرمول‌ها نیز از محمول‌ها همراه با ترم‌ها ساخته می‌شوند؛ این‌ها کوچک‌ترین فرمول‌ها، یعنی فرمول‌های «اتمی»، را تشکیل می‌دهند. سپس می‌توانیم با رابط‌های منطقی و سورها، از فرمول‌های اتمی فرمول‌های پیچیده‌تری بسازیم. راه‌های گوناگونی برای بیان قواعد ساخت وجود دارد و ما فقط یکی از امکان‌ها را ارائه می‌کنیم. دستگاه‌های دیگر نمادهای متفاوتی برمی‌گزینند، مجموعه‌های متفاوتی از رابط‌ها را اولیه می‌گیرند، و پرائترها را به شیوه‌ای دیگر به کار می‌برند یا، مانند نمادگذاری موسوم به لهستانی، اصلاً به کار نمی‌برند. با این حال وجه مشترک همه رویکردها این است که قواعد ساخت، مجموعه ترم‌ها و فرمول‌ها را به طور استقرایی تعریف می‌کنند. اگر این کار درست انجام شود، هر عبارت بر پایه قواعد ساخت اساساً فقط به یک شیوه ساخته می‌شود.

چنین تعریف استقرایی ای عبارت‌هایی با خوانش یکتا تولید می‌کند؛ از این رو می‌توانیم معنای آن‌ها را نیز با همان روش، یعنی تعریف استقرایی، تعیین کنیم.

تعیین معنای عبارت‌ها موضوع معناشناسی است. مفهوم محوری معناشناسی ارضا در ساختار است. ساختار به اجزای سازنده زبان معنا می‌دهد: دامنه مجموعه‌ای ناتهی از اشیاست. سورها چنان تفسیر می‌شوند که بر این دامنه تغییر کنند؛ به ثابتها عناصری از دامنه نسبت داده می‌شود؛ به نمادهای تابعی n موضعی تابع‌هایی از D^n به D ، که D همان دامنه است، نسبت داده می‌شود؛ و به محمولها رابطه‌هایی بر دامنه نسبت داده می‌شود. این دامنه همراه با انتساب‌ها به واژگان پایه، ساختار را تشکیل می‌دهد. متغیرها ممکن است در فرمولها ظاهر شوند و برای ارائه معناشناسی باید عضوهایی از دامنه را نیز به آن‌ها نسبت دهیم؛ این همان انتساب متغیر است. در پایان، رابطه ارضا این اجزا را به هم پیوند می‌دهد. ممکن است فرمول در ساختار $\mathcal{M}$ نسبت به انتساب متغیر s ارضا شود، که آن را $\mathcal{M}, s \models \varphi$ می‌نویسیم. این رابطه نیز با استقرا بر ساختار φ تعریف می‌شود؛ برای نمونه، جدول‌های ارزش رابطه‌های منطقی، ارضای $\varphi \wedge \psi$ را بر حسب ارضا یا عدم ارضای φ و ψ تعریف می‌کنند. سپس معلوم می‌شود اگر فرمول φ یک جمله باشد، یعنی هیچ متغیر آزادی نداشته باشد، انتساب متغیر بی‌اهمیت است؛ بنابراین می‌توانیم صرفاً از ارضاشدن یا ارضانشدن جمله‌ها در ساختارها سخن بگوییم.

بر پایه رابطه ارضای $\mathcal{M} \models \varphi$ برای جمله‌ها می‌توانیم مفاهیم معناشناختی بنیادی اعتبار، پیامد و ارضاپذیری را تعریف کنیم. یک جمله معتبر است، $\models \varphi$ ، اگر هر ساختاری آن را ارضا کند. جمله از مجموعه‌ای از جمله‌ها نتیجه می‌شود، $\Gamma \models \varphi$ ، اگر هر ساختار که همه جمله‌های Γ را ارضا می‌کند، φ را نیز ارضا کند. مجموعه‌ای از جمله‌ها ارضاپذیر است اگر ساختاری وجود داشته باشد که همه جمله‌های آن را هم‌زمان ارضا کند. چون فرمولها به‌طور استقرایی تعریف شده‌اند و ارضا نیز به نوبه خود با استقرا بر ساختار فرمولها تعریف می‌شود، می‌توانیم برای اثبات ویژگی‌های معناشناسی و ربط‌دادن مفاهیم معناشناختی تعریف‌شده از استقرا استفاده کنیم.

۱۵.۳ زبان‌های مرتبه اول

عبارت‌های منطق مرتبه اول از واژگانی پایه ساخته می‌شوند که متغیرها، ثابت‌ها، محمول‌ها و گاه تابع‌ها را در بر می‌گیرد. از این‌ها، همراه با رابطه‌های منطقی، سورها و نشانه‌های سجاوندی‌ای چون پرانتز و ویرگول، ترم‌ها و فرمول‌ها ساخته می‌شوند. به‌طور غیرصوری، محمول‌ها نام ویژگی‌ها و رابطه‌ها هستند، ثابت‌ها نام اشیای منفردند و تابع‌ها نام نگاشت‌ها. این‌ها، به‌جز همانی $=$ ، نمادهای غیرمنطقی‌اند و در کنار هم زبانی را می‌سازند. هر زبان مرتبه اول $\mathcal{L}$ با نمادهای غیرمنطقی‌اش تعیین می‌شود. در کلی‌ترین حالت، $\mathcal{L}$ از هر نوع بی‌نهایت نماد در بر دارد. در حالت کلی، در منطق مرتبه اول از نمادهای زیر استفاده می‌کنیم:

۱. نمادهای منطقی

(a) رابط‌های منطقی: $\neg$ (نفی)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطی)، $\leftrightarrow$ (دوشرطی)، $\forall$ (سور کلی)، $\exists$ (سور وجودی).

(b) ثابت گزاره‌ای کذب $\perp$.

(c) ثابت گزاره‌ای صدق $\top$.

(d) همانی دوجایگاهی =.

(e) مجموعه‌ای شمارای نامتناهی از متغیرها: $V_0, V_1, V_2, \dots$

۲. نمادهای غیرمنطقی، که زبان استاندارد منطق مرتبه اول را تشکیل می‌دهند

(a) برای هر $n > 0$ ، مجموعه‌ای شمارای نامتناهی از محمول‌های n جایگاهی: $A_0^n, A_1^n, A_2^n, \dots$

(b) مجموعه‌ای شمارای نامتناهی از ثابت‌ها: $C_0, C_1, C_2, \dots$

(c) برای هر $n > 0$ ، مجموعه‌ای شمارای نامتناهی از تابع‌های n جایگاهی: $f_0^n, f_1^n, f_2^n, \dots$

۳. نشانه‌های سجاوندی: (و)، و نیز ویگول.

بیشتر تعریف‌ها و نتایج خود را برای زبان استاندارد کامل منطق مرتبه اول صورت‌بندی خواهیم کرد. با این حال، بسته به کاربرد، ممکن است زبان را تنها به چند محمول، ثابت و تابع محدود کنیم.

مثال ۱۵.۱. زبان حساب $\mathcal{L}_A$ یک محمول دوجایگاهی $<$ ، یک ثابت 0 ، یک تابع یک‌جایگاهی $!$ و دو تابع دوجایگاهی $+$ و $\times$ دارد.

مثال ۱۵.۲. زبان نظریه مجموعه‌ها $\mathcal{L}_Z$ تنها محمول دوجایگاهی $\in$ را دارد.

مثال ۱۵.۳. زبان ترتیب‌ها $\mathcal{L}_{\leq}$ تنها محمول دوجایگاهی $\leq$ را دارد.

باز هم این‌ها قراردادنند: به‌طور رسمی، صرفاً نام‌های مستعارند؛ برای نمونه، $<$ ، $\in$ و $\leq$ نام‌های مستعار A_0^2 ، 0 نام مستعار C_0 ، $!$ نام مستعار f_0^1 ، $+$ نام مستعار f_0^2 و $\times$ نام مستعار f_1^2 است.

ممکن است با اصطلاح‌ها و نمادهایی متفاوت از آنچه در بالا به کار بردیم آشنا باشید. متون منطق (و مدرسان) معمولاً $\sim$ ، $\neg$ یا $!$ را برای «نفی» و $\wedge$ ، $\cdot$ یا $\&$ را برای «عطف» به کار می‌برند. نمادهای رایج برای «شرطی» یا «استلزام» عبارت‌اند از $\rightarrow$ ، $\Rightarrow$ و $\supset$. نمادهای «دوشرطی»، «استلزام دوسویه» یا «هم‌ارزی (مادی)» عبارت‌اند از $\leftrightarrow$ ، $\Leftrightarrow$ و $\equiv$. نماد $\perp$ را به نام‌های «کذب»، «فالسوم»، «محال» یا «پایین» نیز می‌خوانند. نماد $\top$ را به نام‌های «صدق»، «وروم» یا «بالا» نیز می‌خوانند.

بنا بر قرارداد، برای ثابت‌ها (که گاه نام نیز خوانده می‌شوند) از حروف کوچک آغاز الفبای لاتین (مانند a ، b و c) و برای متغیرها از حروف کوچک پایان آن (مانند x ، y و z) استفاده می‌شود. سورها با متغیرها، مانند x ، ترکیب می‌شوند؛ صورت‌های نگارشی متفاوت برای سور کلی عبارت‌اند از $\forall x$ ، $(\forall x)$ ، Πx و $\bigwedge x$ ، و برای سور وجودی عبارت‌اند از $\exists x$ ، $(\exists x)$ ، Σx و $\bigvee x$.

می‌توانیم همه عملگرهای گزاره‌ای و هر دو سور را نمادهای اولیه زبان به شمار آوریم. یا می‌توانیم مجموعه کوچک‌تری از نمادهای اولیه برگزینیم و دیگر عملگرها را تعریف‌شده بگیریم. مجموعه‌های «تام از نظر تابع ارزش» از عملگرهای بولی شامل $\{\neg, \vee\}$ ، $\{\neg, \wedge\}$ و $\{\neg, \rightarrow\}$ هستند—هر یک از این‌ها را می‌توان با یکی از دو سور ترکیب کرد تا زبانی مرتبه اول و تام از نظر قدرت بیان به دست آید.

ممکن است با دو عملگر دیگر نیز آشنا باشید: خط شفر | (به نام هنری شفر) و پیکان پیرس $\downarrow$ ، که خنجر کواين نیز نامیده می‌شود. این دو عملگر، با خوانش معمول «نند» و «ثُر» (به ترتیب)، هر یک به‌تنهایی از نظر تابع ارزش تام‌اند.

۱۵.۴ ترم‌ها و فرمول‌ها

پس از آنکه زبان مرتبه اولی چون $\mathcal{L}$ داده شد، می‌توانیم عبارتهایی را تعریف کنیم که از واژگان پایه $\mathcal{L}$ ساخته شده‌اند. به‌ویژه، ترم‌ها و فرمول‌ها در زمره این عبارتهای هستند.

تعریف ۱۵.۴ (ترم‌ها). مجموعه ترم‌های $\text{Trm}(\mathcal{L})$ زبان $\mathcal{L}$ به‌صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

۱. هر متغیر یک ترم است.
 ۲. هر ثابت زبان $\mathcal{L}$ یک ترم است.
 ۳. اگر f یک تابع n جایگاهی و $t_1, \dots, t_n$ ترم باشند، آنگاه $f(t_1, \dots, t_n)$ یک ترم است.
 ۴. هیچ چیز دیگری ترم نیست.
- ترمی که هیچ متغیری در بر نداشته باشد، ترم بسته است.

ثابت‌ها در تعیین زبان و ترم‌های ما همچون رده‌ای جداگانه از نمادها ظاهر می‌شوند، اما می‌شد آن‌ها را تابع‌های صفرجایگاهی به شمار آورد. در آن صورت می‌توانستیم بند دوم تعریف ترم‌ها را کنار بگذاریم. فقط باید $f(t_1, \dots, t_n)$ را، هرگاه $n = 0$ باشد، همان f به‌تنهایی بفهمیم.

تعریف ۱۵.۵ (فرمول‌ها). مجموعه فرمول‌ها $\text{Frm}(\mathcal{L})$ زبان $\mathcal{L}$ به‌صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

۱. $\perp$ یک فرمول اتمی است.
۲. $\top$ یک فرمول اتمی است.
۳. اگر R یک محمول n جایگاهی $\mathcal{L}$ و $t_1, \dots, t_n$ ترم‌های $\mathcal{L}$ باشند، آنگاه $R(t_1, \dots, t_n)$ یک فرمول اتمی است.
۴. اگر t_1 و t_2 ترم‌های $\mathcal{L}$ باشند، آنگاه $(t_1, t_2) =$ یک فرمول اتمی است.
۵. اگر φ یک فرمول باشد، آنگاه $\neg\varphi$ یک فرمول است.
۶. اگر φ و ψ از فرمول‌ها باشند، آنگاه $(\varphi \wedge \psi)$ یک فرمول است.
۷. اگر φ و ψ از فرمول‌ها باشند، آنگاه $(\varphi \vee \psi)$ یک فرمول است.
۸. اگر φ و ψ از فرمول‌ها باشند، آنگاه $(\varphi \rightarrow \psi)$ یک فرمول است.
۹. اگر φ و ψ از فرمول‌ها باشند، آنگاه $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ یک فرمول است.

۱۰. اگر φ یک فرمول و x یک متغیر باشد، آنگاه $\forall x \varphi$ یک فرمول است.

۱۱. اگر φ یک فرمول و x یک متغیر باشد، آنگاه $\exists x \varphi$ یک فرمول است.

۱۲. هیچ چیز دیگری فرمول نیست.

تعریف مجموعه ترم‌ها و تعریف مجموعه فرمول‌ها هر دو تعریف استقرایی هستند. در اصل، مجموعه فرمول‌ها را در بی‌نهایت مرحله می‌سازیم. در مرحله آغازین، همه فرمول‌های اتمی را فرمول اعلام می‌کنیم؛ این مرحله با چند حالت نخست تعریف، یعنی حالت‌های $\perp$ ، $\top$ ، $R(t_1, \dots, t_n)$ و $(t_1, t_2) =$ متناظر است. پس «فرمول اتمی» یعنی هر فرمولی که یکی از این صورت‌ها را داشته باشد.

حالت‌های دیگر تعریف، قواعدی برای ساختن فرمول‌های تازه از فرمول‌های پیش‌تر ساخته به دست می‌دهند. در مرحله دوم می‌توانیم با آن قواعد فرمول‌ها را از فرمول‌های اتمی بسازیم. در مرحله سوم، فرمول‌های تازه را از فرمول‌های اتمی و فرمول‌های به‌دست‌آمده در مرحله دوم می‌سازیم و همین‌طور ادامه می‌دهیم. اصطلاح «فرمول» بر هر چیزی اطلاق می‌شود که سرانجام در یکی از این مراحل ساخته شود، و نه هیچ چیز دیگر.

بنا بر قرارداد، $=$ را میان آرگومان‌هایش می‌نویسیم و پرانتزها را حذف می‌کنیم: $t_1 = t_2$ اختصار $(t_1, t_2) =$ است. افزون بر این، $\neg(t_1, t_2) =$ را به اختصار $t_1 \neq t_2$ می‌نویسیم. هنگام نوشتن فرمول $(\psi * \chi)$ که از ψ و χ با استفاده از رابط دوجایگاهی $*$ ساخته شده است، اغلب بیرونی‌ترین جفت پرانتز را حذف می‌کنیم و فقط $\psi * \chi$ می‌نویسیم.

برخی متون منطق لازم می‌دانند که متغیر x در φ رخ دهد تا $\exists x \varphi$ و $\forall x \varphi$ فرمول‌ها به شمار آیند. اگر این شرط را نگذارید هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، و کار نیز آسان‌تر می‌شود.

اگر در زبانی برای کاربردی خاص کار کنیم، اغلب محمول‌ها و تابع‌های دوجایگاهی را میان ترم‌های مربوط می‌نویسیم؛ برای نمونه، $t_1 < t_2$ و $t_1 + t_2$ در زبان حساب، و $t_1 \in t_2$ در زبان نظریه مجموعه‌ها. تابع جانشین در زبان حساب را حتی بنا بر قرارداد پس از آرگومان‌ش می‌نویسند: t' . باین‌حال، صورت رسمی این عبارت‌ها به‌ترتیب صرفاً اختصارهای $A_0^2(t_1, t_2)$ ، $f_0^2(t_1, t_2)$ ، $A_0^2(t_1, t_2)$ و $f_0^1(t)$ است.

تعریف ۱۵.۶ (همانی نحوی). نماد $\equiv$ همانی نحوی میان رشته‌های نمادها را بیان می‌کند؛ یعنی $\varphi \equiv \psi$ اگر و تنها اگر φ و ψ رشته‌هایی از نمادها باشند که طول یکسان دارند و در هر جایگاه نماد یکسانی دارند.

در دو سوی نماد $\equiv$ می‌توان رشته‌هایی را قرار داد که با الحاق به دست آمده‌اند. برای نمونه، $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ یعنی رشته نمادهای φ همان رشته‌ای است که با الحاق یک پرانتز باز، رشته ψ ، نماد $\vee$ ، رشته χ و یک پرانتز بسته، به همین ترتیب، به دست می‌آید. اگر چنین باشد، می‌دانیم نخستین نماد φ یک پرانتز باز است، φ رشته ψ را به‌عنوان زیررشته‌ای در بر دارد که از نماد دوم آغاز می‌شود، پس از آن زیررشته نماد $\vee$ می‌آید، و به همین ترتیب. چون ترم‌ها و فرمول‌ها با تعریف‌های استقرایی از عناصر پایه ساخته می‌شوند، می‌توانیم برای اثبات ویژگی‌های آن‌ها از اصول استقرای زیر بهره بگیریم.

لم ۱۵.۷ (اصل استقرا بر ترم‌ها). بگذارید $\mathcal{L}$ زبانی مرتبه اول باشد. اگر ویژگی‌ای چون P چنان باشد که

۱. برای هر متغیر v برقرار باشد،

۲. برای هر ثابت a زبان $\mathcal{L}$ برقرار باشد، و

۳. هرگاه برای $t_1, \dots, t_n$ برقرار باشد و f یک تابع n جایگاهی $\mathcal{L}$ باشد، برای $f(t_1, \dots, t_n)$ نیز برقرار باشد

(با فرض اینکه $t_1, \dots, t_n$ ترم‌های $\mathcal{L}$ باشند)، آنگاه P برای هر ترم در $\text{Trm}(\mathcal{L})$ برقرار است.

لم ۱۵.۸ (اصل استقرا بر فرمول‌ها). بگذارید $\mathcal{L}$ زبانی مرتبه اول باشد. اگر ویژگی‌ای چون P برای همه فرمول‌های اتمی برقرار باشد و چنان باشد که

۱. هرگاه برای φ برقرار باشد، برای $\neg\varphi$ نیز برقرار باشد؛

۲. هرگاه برای φ و ψ برقرار باشد، برای $(\varphi \wedge \psi)$ نیز برقرار باشد؛

۳. هرگاه برای φ و ψ برقرار باشد، برای $(\varphi \vee \psi)$ نیز برقرار باشد؛

۴. هرگاه برای φ و ψ برقرار باشد، برای $(\varphi \rightarrow \psi)$ نیز برقرار باشد؛

۵. هرگاه برای φ و ψ برقرار باشد، برای $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ نیز برقرار باشد؛

۶. هرگاه برای φ برقرار باشد، برای $\exists x \varphi$ نیز برقرار باشد؛

۷. هرگاه برای φ برقرار باشد، برای $\forall x \varphi$ نیز برقرار باشد؛

(با فرض اینکه φ و ψ از فرمول‌های $\mathcal{L}$ باشند)، آنگاه P برای همه فرمول‌های $\text{Frm}(\mathcal{L})$ برقرار است.

۱۵.۵ خوانش یکتا

شیوه‌ای که فرمول‌ها را تعریف کردیم تضمین می‌کند که هر فرمول خوانشی یکتا دارد؛ یعنی در اصل فقط یک راه برای ساختن آن طبق قواعد ساخت فرمول‌ها و تنها یک راه برای «تفسیر» آن وجود دارد. اگر چنین نبود، فرمول‌های مبهم می‌داشتیم، یعنی فرمول‌های با بیش از یک خوانش یا تفسیر—و آشکار است که می‌خواهیم از این امر پرهیز کنیم. مهم‌تر آنکه بدون این ویژگی، بیشتر تعریف‌ها و برهان‌هایی که ارائه خواهیم کرد به نتیجه نمی‌رسیدند.

شاید بهترین راه روشن کردن این نکته آن باشد که ببینیم اگر قواعد نادرستی برای ساخت فرمول‌ها می‌دادیم که خوانش یکتا را تضمین نمی‌کردند، چه پیش می‌آمد. برای نمونه، ممکن بود پراوترها را در قواعد ساخت رابطه‌ها فراموش کنیم و مثلاً قاعده زیر را مجاز بدانیم:

اگر φ و ψ از فرمول‌ها باشند، آنگاه $\varphi \rightarrow \psi$ نیز چنین است.

اگر از فرمول اتمی θ آغاز کنیم، این قاعده اجازه می‌دهد $\theta \rightarrow \theta$ را بسازیم. سپس از این فرمول همراه با θ ، فرمول $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ را به دست می‌آوریم. اما این کار را به دو شیوه می‌توان انجام داد:

۱. θ را φ و $\theta \rightarrow \theta$ را ψ می گیریم.

۲. φ را $\theta \rightarrow \theta$ و ψ را θ می گیریم.

به همین ترتیب، برای «خواندن» فرمول $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ نیز دو راه وجود دارد. این فرمول به صورت $\psi \rightarrow \chi$ است که در آن ψ همان θ و χ همان $\theta \rightarrow \theta$ است؛ اما همچنین به صورت $\psi \rightarrow \chi$ است که در آن ψ برابر $\theta \rightarrow \theta$ و χ برابر θ است.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، تعریف‌های ما همیشه درست کار نخواهند کرد. برای نمونه، هنگام تعریف عملگر اصلی یک فرمول می‌گوییم: در فرمولی به صورت $\psi \rightarrow \chi$ ، عملگر اصلی همان رخداد نشان داده شده $\rightarrow$ است. اما اگر بتوانیم فرمول $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ را به دو شیوه یاد شده با $\psi \rightarrow \chi$ تطبیق دهیم، در یک حالت رخداد نخست $\rightarrow$ و در حالت دیگر رخداد دوم آن را به عنوان عملگر اصلی به دست می‌آوریم. حال آنکه می‌خواهیم عملگر اصلی تابعی از فرمول باشد؛ یعنی هر فرمول باید دقیقاً یک رخداد عملگر اصلی داشته باشد.

لم ۱۵.۹. شمار پیرانتهای باز و بسته در فرمول φ برابر است.

اثبات. این ادعا را با استقرا بر شیوه ساخت φ اثبات می‌کنیم. دو کار لازم است: (الف) نخست باید ثابت کنیم همه فرمول‌های اتمی ویژگی مورد نظر را دارند (پایه استقرا). (ب) سپس باید ثابت کنیم هرگاه از فرمول‌های داده شده فرمول‌هایی تازه بسازیم، اگر فرمول‌های پیشین ویژگی را داشته باشند، فرمول‌های تازه نیز آن را دارند.

بگذارید $l(\varphi)$ شمار پیرانتهای باز و $r(\varphi)$ شمار پیرانتهای بسته در φ باشد؛ به همین ترتیب، $l(t)$ و $r(t)$ به ترتیب شمار پیرانتهای باز و بسته در ترم t باشند.

۱. $\varphi \equiv \perp$: φ دارای ۰ پیرانته باز و ۰ پیرانته بسته است.

۲. $\varphi \equiv \top$: φ دارای ۰ پیرانته باز و ۰ پیرانته بسته است.

۳. $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \dots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \dots + r(t_n) = \varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$.
 $r(\varphi)$ در اینجا از این واقعیت استفاده می‌کنیم که، چنان که در تمرین خواسته شد، برای هر ترم t داریم $l(t) = r(t)$.

۴. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$.

۵. $\varphi \equiv \neg \psi$: بنا بر فرض استقرا، $l(\psi) = r(\psi)$. پس $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.

۶. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: بنا بر فرض استقرا، $l(\psi) = r(\psi)$ و $l(\chi) = r(\chi)$. پس $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$.

۷. $\varphi \equiv \forall x \psi$: بنا بر فرض استقرا، $l(\psi) = r(\psi)$. پس $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.

□

۸. $\varphi \equiv \exists x \psi$: به همین ترتیب.

تعریف ۱۵.۱۰ (پیشوند سره). رشته نمادهای ψ پیشوند سره رشته نمادهای φ است هرگاه الحاق ψ با رشته‌ای ناتهی از نمادها، φ را به دست دهد.

لم ۱۵.۱۱. اگر φ یک فرمول و ψ پیشوند سره φ باشد، آنگاه ψ یک فرمول نیست.

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۱۵.۱۲. اگر φ یک فرمول اتمی باشد، یکی و فقط یکی از شرطهای زیر را برآورده می‌کند.

$$۱. \varphi \equiv \perp$$

$$۲. \varphi \equiv \top$$

۳. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$ که در آن R یک محمول n جایگاهی و $t_1, \dots, t_n$ ترم‌اند، و هر یک از R ، $t_1, \dots, t_n$ به‌طور یکتا تعیین شده است.

۴. $\varphi \equiv t_1 = t_2$ که در آن t_1 و t_2 ترم‌هایی هستند که به‌طور یکتا تعیین شده‌اند.

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۱۵.۱۳ (خوانش یکتا). هر فرمول یکی و فقط یکی از شرطهای زیر را برآورده می‌کند.

۱. φ اتمی است.

۲. φ به صورت $\neg\psi$ است.

۳. φ به صورت $(\psi \wedge \chi)$ است.

۴. φ به صورت $(\psi \vee \chi)$ است.

۵. φ به صورت $(\psi \rightarrow \chi)$ است.

۶. φ به صورت $(\psi \leftrightarrow \chi)$ است.

۷. φ به صورت $\forall x \psi$ است.

۸. φ به صورت $\exists x \psi$ است.

افزون بر این، در هر حالت ψ ، یا ψ و χ ، به‌طور یکتا تعیین می‌شوند. برای نمونه، این بدان معناست که دو جفت متفاوت ψ ، χ و ψ' ، χ' وجود ندارند که φ هم به صورت $(\psi \rightarrow \chi)$ و هم $(\psi' \rightarrow \chi')$ باشد.

اثبات. قواعد ساخت ایجاب می کنند که اگر فرمول اتمی نباشد، باید با یک پرانتز باز ($\neg$ ، $\neg$ ، یا یک سور آغاز شود. از سوی دیگر، هر فرمول که با یکی از نمادهای زیر آغاز شود باید اتمی باشد: محمول، تابع، ثابت، متغیر، $\perp$ ، $\top$. پس در واقع تنها باید نشان دهیم که اگر φ هم به صورت $(\psi * \chi)$ و هم به صورت $(\psi' *' \chi')$ باشد، آنگاه $\psi' \equiv \psi$ و $\chi' \equiv \chi$ و $* = *'$.

فرض کنید هم $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ و هم $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$ آنگاه یا $\psi \equiv \psi'$ است یا نیست. اگر باشد، آشکار است که $* = *'$ و $\chi \equiv \chi'$ ، زیرا در این صورت آن‌ها زیررشته‌هایی از φ هستند که از یک جایگاه آغاز می شوند و طول یکسانی دارند. حالت دیگر $\psi \not\equiv \psi'$ است. چون ψ و ψ' هر دو زیررشته‌هایی از φ هستند که از جایگاه واحدی آغاز می شوند، یکی باید پیشوند سره دیگری باشد. اما بنا بر **لم ۱۵.۱۱** این امر محال است. $\square$

۱۵.۶ عملگر اصلی یک فرمول

اغلب سودمند است درباره آخرین عملگری سخن بگوییم که در ساخت فرمول φ به کار رفته است. این عملگر را عملگر اصلی فرمول φ می نامیم. به بیان شهودی، این عملگر «بیرونی ترین» عملگر φ است. برای نمونه، عملگر اصلی فرمول $\neg\varphi$ نماد $\neg$ ، و عملگر اصلی فرمول $(\varphi \vee \psi)$ نماد $\vee$ است، و به همین ترتیب.

تعریف ۱۵.۱۴ (عملگر اصلی). عملگر اصلی فرمول φ چنین تعریف می شود:

۱. φ is atomic: φ هیچ عملگر اصلی ندارد.
۲. $\neg\psi$: عملگر اصلی φ نماد $\neg$ است.
۳. $(\psi \wedge \chi)$: عملگر اصلی φ نماد $\wedge$ است.
۴. $(\psi \vee \chi)$: عملگر اصلی φ نماد $\vee$ است.
۵. $(\psi \rightarrow \chi)$: عملگر اصلی φ نماد $\rightarrow$ است.
۶. $(\psi \leftrightarrow \chi)$: عملگر اصلی φ نماد $\leftrightarrow$ است.
۷. $\forall x \psi$: عملگر اصلی φ نماد $\forall$ است.
۸. $\exists x \psi$: عملگر اصلی φ نماد $\exists$ است.

در هر حالت، منظورمان همان رخداد مشخص و نشان داده شده عملگر اصلی در فرمول است. برای نمونه، چون فرمول $((\theta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \theta))$ به صورت $(\psi \rightarrow \chi)$ است که در آن ψ برابر $(\theta \rightarrow \alpha)$ و χ برابر $(\alpha \rightarrow \theta)$ است، رخداد دوم $\rightarrow$ همان عملگر اصلی است.

این تعریف بازگشتی تابعی است که همه فرمول‌های نااتمی را به رخداد عملگر اصلیشان می نگارد. به سبب شیوه تعریف استقرایی فرمول‌ها، هر فرمول φ یکی از حالت‌های **تعریف ۱۵.۱۴** را برآورده می کند. این امر تضمین می کند که

برای هر فرمول نااتمی φ یک عملگر اصلی وجود دارد. چون هر فرمول فقط یکی از این شرطها را برآورده می کند و چون در هر حالت فرمولهای کوچکتری که φ از آنها ساخته شده به طور یکتا تعیین می شوند، رخداد عملگر اصلی فرمول φ یکتاست؛ پس تابعی تعریف کرده ایم.

فرمولها را، بسته به اینکه عملگر اصلی آنها کدام نماد باشد، با نامهای **جدول ۱۵.۱** می خوانیم.

نمونه	نوع فرمول	عملگر اصلی
$t_1 = t_2, R(t_1, \dots, t_n), \top, \perp$	(فرمول) اتمی	هیچ کدام
$\neg \varphi$	نفی	$\neg$
$(\varphi \wedge \psi)$	عطف	$\wedge$
$(\varphi \vee \psi)$	فصل	$\vee$
$(\varphi \rightarrow \psi)$	شرطی	$\rightarrow$
$(\varphi \leftrightarrow \psi)$	دوشرطی	$\leftrightarrow$
$\forall x \varphi$	(فرمول) کلی	$\forall$
$\exists x \varphi$	(فرمول) وجودی	$\exists$

جدول ۱۵.۱: عملگر اصلی و نامهای فرمولها

۱۵.۷ زیرفرمولها

اغلب سودمند است درباره فرمولهای سخن بگوییم که فرمول داده شده را «می سازند». آنها را زیرفرمولها آن فرمول می نامیم. هر فرمول، زیرفرمول خودش نیز به شمار می آید؛ زیرفرمولی از φ که خود φ نباشد، زیرفرمول سره نامیده می شود.

تعریف ۱۵.۱۵ (زیرفرمول بلافصل). اگر φ یک فرمول باشد، زیرفرمولهای بلافصل φ به صورت استقرایی چنین تعریف می شوند:

۱. فرمولهای اتمی هیچ زیرفرمول بلافصلی ندارند.

۲. $\varphi \equiv \neg \psi$: تنها زیرفرمول بلافصل φ ، فرمول ψ است.

۳. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: زیرفرمولهای بلافصل φ ، فرمولهای ψ و χ هستند ($*$ هر یک از رابطهای دوجایگاهی است).

۴. $\varphi \equiv \forall x \psi$: تنها زیرفرمول بلافصل φ ، فرمول ψ است.

۵. $\varphi \equiv \exists x \psi$: تنها زیرفرمول بلافصل φ ، فرمول ψ است.

تعریف ۱۵.۱۶ (زیرفرمول سره). اگر φ یک فرمول باشد، زیرفرمولهای سره φ به صورت بازگشتی چنین تعریف می شوند:

۱. فرمول‌های اتمی هیچ زیرفرمول سره‌ای ندارند.

۲. $\varphi \equiv \neg \psi$: زیرفرمول‌های سره φ عبارت‌اند از ψ همراه با همه زیرفرمول‌های سره ψ .

۳. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: زیرفرمول‌های سره φ عبارت‌اند از ψ و χ ، همراه با همه زیرفرمول‌های سره ψ و همه زیرفرمول‌های سره χ .

۴. $\varphi \equiv \forall x \psi$: زیرفرمول‌های سره φ عبارت‌اند از ψ همراه با همه زیرفرمول‌های سره ψ .

۵. $\varphi \equiv \exists x \psi$: زیرفرمول‌های سره φ عبارت‌اند از ψ همراه با همه زیرفرمول‌های سره ψ .

تعریف ۱۵.۱۷ (زیرفرمول). زیرفرمول‌های φ عبارت‌اند از خود φ همراه با همه زیرفرمول‌های سره آن.

به تفاوت ظریف میان شیوه تعریف زیرفرمول‌های بلافصل و زیرفرمول‌های سره توجه کنید. در حالت نخست، زیرفرمول‌های بلافصل فرمول φ را برای هر صورت ممکن φ مستقیماً تعریف کرده‌ایم. این تعریفی صریح و حالت‌به‌حالت است، و حالت‌ها با تعریف استقرایی مجموعه فرمول‌ها هم‌ساخت‌اند. در حالت دوم نیز از شیوه تعریف مجموعه همه فرمول‌ها پیروی کرده‌ایم، اما در هر حالت، زیرفرمول‌های سره فرمول‌های کوچک‌تر ψ و χ را نیز، افزون بر خود این فرمول‌ها، گنجانده‌ایم. این امر تعریف را بازگشتی می‌کند. به‌طور کلی، تعریف تابعی روی مجموعه‌ای با تعریف استقرایی (در مورد ما، فرمول‌ها) هنگامی بازگشتی است که حالت‌های تعریف تابع از خود تابع استفاده کنند. با این‌همه، برای خوش تعریف‌بودن باید مطمئن شویم که فقط مقادیر تابع را برای آرگومان‌هایی به کار می‌بریم که «پیش از» آرگومان در حال تعریف می‌آیند—در مورد ما، هنگام تعریف «زیرفرمول سره» برای $(\psi * \chi)$ فقط از زیرفرمول‌های سره فرمول‌های «پیشین» ψ و χ استفاده می‌کنیم.

گزاره ۱۵.۱۸. فرض کنید ψ زیرفرمول φ و χ زیرفرمول ψ باشد. آنگاه χ زیرفرمول φ است. به بیان دیگر، رابطه زیرفرمول تعدی‌پذیر است.

گزاره ۱۵.۱۹. فرض کنید φ فرمولی با n رابط و سور باشد. آنگاه φ حداکثر $2n + 1$ زیرفرمول دارد.

۱۵.۸ دنباله‌های ساخت

تعریف استقرایی فرمول‌ها و فن مکمل اثبات ویژگی‌های فرمول‌ها با استقرا، رویکردی ظریف و کارآمد است. با این‌همه، بررسی رویکردی از پایین به بالا و گام‌به‌گام برای ساخت فرمول‌ها نیز می‌تواند سودمند باشد؛ در اینجا این کار را با استفاده از مفهوم یک دنباله ساخت انجام می‌دهیم. برای نشان دادن اینکه چگونه می‌توان ترم‌ها و فرمول‌ها را بدین شیوه و بی‌نیاز از ارجاع به تعریف‌های استقرایی‌شان معرفی کرد، نخست مفهوم رشته‌ای دلخواه از نمادهای یک زبان $\mathcal{L}$ را معرفی می‌کنیم.

تعریف ۱۵.۲۰ (رشته‌ها). فرض کنید $\mathcal{L}$ زبانی مرتبه اول باشد. یک رشته $\mathcal{L}$ دنباله‌ای متناهی از نمادهای $\mathcal{L}$ است. هرگاه زبان $\mathcal{L}$ به‌روشنی از بافت معلوم باشد، اغلب رشته $\mathcal{L}$ را صرفاً رشته می‌نامیم.

مثال ۱۵.۲۱. برای هر زبان مرتبه اول $\mathcal{L}$ ، همه فرمول‌های $\mathcal{L}$ ی رشته‌های $\mathcal{L}$ ی هستند، اما عکس آن برقرار نیست. برای نمونه،

$$(v_0 \rightarrow \exists$$

یک رشته $\mathcal{L}$ ی است، اما یک فرمولی $\mathcal{L}$ ی نیست.

تعریف ۱۵.۲۲ (دنباله‌های ساخت برای ترم‌ها). دنباله متناهی $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ از رشته‌های $\mathcal{L}$ ی، یک دنباله ساخت برای ترم t است هرگاه $t \equiv t_n$ و برای هر $i \leq n$ ، یا t_i یک متغیر یا ثابت باشد، یا زبان $\mathcal{L}$ یک تابع k جایگاهی f داشته باشد و $i < m_1, \dots, m_k$ چنان وجود داشته باشند که $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$. هرگاه تمایزگذاری لازم باشد، دنباله‌های ساخت برای ترم‌ها را دنباله‌های ساخت ترم می‌نامیم.

مثال ۱۵.۲۳. دنباله

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

دنباله ساختی برای ترم $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$ است؛ دنباله زیر نیز چنین است:

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

تعریف ۱۵.۲۴ (دنباله‌های ساخت برای فرمول‌ها). دنباله متناهی $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ از رشته‌های $\mathcal{L}$ ی، یک دنباله ساخت برای φ است هرگاه $\varphi \equiv \varphi_n$ و برای هر $i \leq n$ ، یا φ_i یک فرمول اتمی باشد یا $j, k < i$ و متغیر x چنان وجود داشته باشند که یکی از موارد زیر برقرار باشد:

$$1. \varphi_i \equiv \neg \varphi_j$$

$$2. \varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$$

$$3. \varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$$

$$4. \varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$$

$$5. \varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$$

$$6. \varphi_i \equiv \forall x \varphi_j$$

$$7. \varphi_i \equiv \exists x \varphi_j$$

هرگاه تمایزگذاری لازم باشد، دنباله‌های ساخت برای فرمول‌ها را دنباله‌های ساخت فرمول می‌نامیم.

مثال ۱۵.۲۵.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

دنباله ساختی برای $\exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$ است؛ دنباله زیر نیز چنین است:

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \\ \forall v_1 A_0^1(v_0), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

چنان که از مثال دوم پیداست، دنباله‌های ساخت ممکن است حاوی «اجزای زائد» باشند: فرمول‌های که تکراری‌اند یا در ساخت نقشی ندارند.

گزاره ۱۵.۲۶. هر فرمول φ در $\text{Frm}(\mathcal{L})$ دارای یک دنباله ساخت است.

اثبات. فرض کنید φ اتمی باشد. آنگاه دنباله $\langle \varphi \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است. اکنون فرض کنید ψ و χ به ترتیب دارای دنباله‌های ساخت $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ و $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ باشند.

۱. اگر $\varphi \equiv \neg\psi$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

۲. اگر $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

۳. اگر $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

۴. اگر $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

۵. اگر $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

۶. اگر $\varphi \equiv \forall x \psi$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \forall x \psi_n \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

۷. اگر $\varphi \equiv \exists x \psi$ ، آنگاه $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \exists x \psi_n \rangle$ یک دنباله ساخت برای φ است.

□

بنا بر اصل استقرا بر فرمول‌ها، هر فرمول دارای دنباله ساخت است.

عکس این گزاره را نیز می‌توانیم اثبات کنیم. این امر مهم است، زیرا نشان می‌دهد دو شیوه ما برای تعریف فرمول‌ها هم‌ارزند: نتایج یکسانی به دست می‌دهند. همچنین بدین معناست که می‌توانیم قضیه‌های مربوط به فرمول‌ها را با استقرای معمولی بر طول دنباله‌های ساخت اثبات کنیم.

لم ۱۵.۲۷. فرض کنید $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ دنباله ساختی برای φ_n باشد و $k \leq n$. آنگاه $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ دنباله ساختی برای φ_k است.

□

اثبات. تمرین.

قضیه ۱۵.۲۸. $\text{Frm}(\mathcal{L})$ مجموعه همه رشته‌های $\mathcal{L}$ ی φ است که برای φ یک دنباله ساخت فرمول وجود دارد.

اثبات. بگذارید F مجموعه همه رشته‌های نمادهای زبان $\mathcal{L}$ باشد که دنباله ساخت دارند. در گزاره ۱۵.۲۶ دیدیم که $\text{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$ ؛ پس اکنون شمول عکس را اثبات می‌کنیم.

فرض کنید φ دارای دنباله ساخت $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ باشد. با استقرای قوی بر n اثبات می‌کنیم که $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L})$. فرض استقرای ما این است که هر رشته از نمادها که دنباله ساختی با شاخص پایانی $m < n$ دارد، در $\text{Frm}(\mathcal{L})$ است. بنا بر تعریف دنباله ساخت، یا φ_n اتمی است یا باید $k, j < n$ و متغیر x وجود داشته باشند، به‌گونه‌ای که یکی از موارد زیر برقرار باشد:

$$۱. \varphi \equiv \neg \varphi_j$$

$$۲. \varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$$

$$۳. \varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$$

$$۴. \varphi \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$$

$$۵. \varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$$

$$۶. \varphi \equiv \forall x \varphi_j$$

$$۷. \varphi \equiv \exists x \varphi_j$$

اکنون به تفکیک حالت‌ها استدلال می‌کنیم. اگر φ_n اتمی باشد، آنگاه $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L})$. حال فرض کنید $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. بنا بر لم ۱۵.۲۷، $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ و $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ به‌ترتیب دنباله‌های ساختی برای φ_j و φ_k هستند. چون هر یک قطعه آغازین سره‌ای از دنباله ساخت φ است، شاخص پایانی هر دو کوچک‌تر از n است. بنابراین، بنا بر فرض استقرا، φ_j و φ_k در $\text{Frm}(\mathcal{L})$ هستند و بنا بر تعریف فرمول، $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ نیز چنین است. □ حالت‌های دیگر با استدلالی موازی به دست می‌آیند.

دنباله‌های ساخت ترم ویژگی‌هایی مشابه دنباله‌های ساخت فرمول‌ها دارند.

گزاره ۱۵.۲۹. $\text{Trm}(\mathcal{L})$ مجموعه همه رشته‌های $\mathcal{L}$ ی t است که برای t یک دنباله ساخت ترم وجود دارد.

□

اثبات. تمرین.

دو نوع «جزء زائد» می‌تواند در دنباله‌های ساخت ظاهر شود: عناصر تکراری و عناصری که به ساخت فرمول یا ترم مربوط نیستند. با بررسی دنباله‌های ساخت کمینه می‌توانیم هر دو نوع را حذف کنیم.

تعریف ۱۵.۳۰ (دنباله‌های ساخت کمینه). دنباله ساخت $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ برای فرمول φ یک دنباله ساخت کمینه برای φ است هرگاه برای هر دنباله ساخت دیگر s برای φ ، طول s بزرگ‌تر یا مساوی $n + 1$ باشد. به همین ترتیب، دنباله ساخت $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ برای ترم t یک دنباله ساخت کمینه برای t است هرگاه برای هر دنباله ساخت دیگر s برای t ، طول s بزرگ‌تر یا مساوی $n + 1$ باشد.

توجه کنید که یک فرمول یا ترم می‌تواند بیش از یک دنباله ساخت کمینه داشته باشد، اما این دنباله‌ها دقیقاً رشته‌های یکسانی را در بر خواهند داشت.

گزاره ۱۵.۳۱. گزاره‌های زیر هم‌ارزند:

۱. ψ یک زیرفرمول از φ است.

۲. ψ در هر دنباله ساخت φ رخ می‌دهد.

۳. ψ در یک دنباله ساخت کمینه φ رخ می‌دهد.

□

اثبات. تمرین.

ملاحظات تاریخی دنباله‌های ساخت را ریموند اسمولیان در کتاب درسی منطق مرتبه اول (Smullyan, ۱۹۶۸) معرفی کرد. ویژگی‌های دیگری از دنباله‌های ساخت را Zuckerman (۱۹۷۳) اثبات کرد.

۱۵.۹ متغیرها آزاد و جمله‌ها

تعریف ۱۵.۳۲ (رخدادهای آزاد متغیر). رخدادهای آزاد متغیر در فرمول به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شوند:

۱. φ is atomic: همه رخدادهای متغیر در φ آزادند.

۲. $\neg \psi$: رخدادهای آزاد متغیر در φ دقیقاً همان رخدادهای آزاد در ψ هستند.

۳. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: رخدادهای آزاد متغیر در φ رخدادهای موجود در ψ به همراه رخدادهای موجود در χ هستند.

۴. $\varphi \equiv \forall x \psi$: رخدادهای آزاد متغیر در φ همه رخدادهای آزاد در ψ به جز رخدادهای x هستند.

۵. $\varphi \equiv \exists x \psi$: رخدادهای آزاد متغیر در φ همه رخدادهای آزاد در ψ به جز رخدادهای x هستند.

تعریف ۱۵.۳۳ (متغیرهای مقید). یک رخداد از متغیر در فرمول φ مقید است هرگاه آزاد نباشد.

تعریف ۱۵.۳۴ (دامنه). اگر $\forall x \psi$ رخدادی از یک زیرفرمول در فرمول φ باشد، آنگاه رخداد متناظر ψ در φ دامنه رخداد متناظر $\forall x$ نامیده می‌شود. برای $\exists x$ نیز به همین ترتیب است. اگر ψ دامنه یک رخداد سور $\forall x$ یا $\exists x$ در φ باشد، آنگاه رخداد های آزاد x در ψ به وسیله همان رخداد سور، در رخداد متناظر $\forall x \psi$ یا $\exists x \psi$ مقید می‌شوند. می‌گوییم این رخداد ها به وسیله رخداد سور یاد شده مقید شده‌اند.

مثال ۱۵.۳۵. فرمول زیر را در نظر بگیرید:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

ψ دامنه $\exists v_0$ را نمایش می‌دهد. سور، رخداد v_0 را در ψ مقید می‌کند، اما رخداد v_1 را مقید نمی‌کند. پس در این مورد، v_1 متغیری آزاد است. اکنون می‌توانیم ببینیم که این سازوکار در یک فرمول پیچیده‌تر، یعنی φ ، چگونه عمل می‌کند:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \rightarrow A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{\theta})}_{\chi}$$

ψ دامنه نخستین $\forall v_0$ است، χ دامنه $\exists v_1$ است و θ دامنه دومین $\forall v_0$ است. نخستین $\forall v_0$ رخداد های v_0 را در ψ مقید می‌کند، $\exists v_1$ رخداد v_1 را در χ مقید می‌کند و دومین $\forall v_0$ رخداد v_0 را در θ مقید می‌کند. نخستین رخداد v_1 و چهارمین رخداد v_0 در φ آزادند. آخرین رخداد v_0 در θ آزاد، اما در χ و φ مقید است.

تعریف ۱۵.۳۶ (جمله). فرمول φ جمله است اگر و تنها اگر هیچ رخداد آزاد از متغیرها در آن نباشد.

۱۵.۱۰ جانشینی

تعریف ۱۵.۳۷ (جانشینی در یک ترم). $s[t/x]$ ، یعنی نتیجه جانشین کردن t به جای هر رخداد x در s ، را به صورت بازگشتی تعریف می‌کنیم:

$$۱. \quad s \equiv c : s[t/x] \text{ همان } s \text{ است.}$$

$$۲. \quad s \equiv y : s[t/x] \text{ نیز همان } s \text{ است، مشروط بر اینکه } y \text{ متغیر باشد و } y \neq x.$$

$$۳. \quad s \equiv x : s[t/x] \text{ برابر با } t \text{ است.}$$

$$۴. \quad s \equiv f(t_1, \dots, t_n) : s[t/x] \text{ برابر است با } f(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x]).$$

تعریف ۱۵.۳۸. ترم t برای x در φ آزاد برای جانشانی است اگر هیچ یک از رخدادهای آزاد x در φ در دامنه سوری قرار نگرفته باشند که متغیری در t را مقید می کند.

مثال ۱۵.۳۹.

۱. v_8 برای v_1 در $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$ آزاد است.

۲. $f_1^2(v_1, v_2)$ برای v_0 در $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$ آزاد نیست.

تعریف ۱۵.۴۰ (جانشینی در فرمول). اگر φ یک فرمول، x یک متغیر و t ترمی آزاد برای جانشانی x در φ باشد، آنگاه $\varphi[t/x]$ نتیجه جانشین کردن t به جای همه رخدادهای آزاد x در φ است.

۱. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[t/x]$ برابر با $\perp$ است.

۲. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[t/x]$ برابر با $\top$ است.

۳. $\varphi \equiv P(t_1, \dots, t_n)$: $\varphi[t/x]$ برابر است با $P(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$.

۴. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\varphi[t/x]$ برابر است با $t_1[t/x] = t_2[t/x]$.

۵. $\varphi \equiv \neg \psi$: $\varphi[t/x]$ برابر است با $\neg \psi[t/x]$.

۶. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[t/x]$ برابر است با $(\psi[t/x] \wedge \chi[t/x])$.

۷. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[t/x]$ برابر است با $(\psi[t/x] \vee \chi[t/x])$.

۸. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ برابر است با $(\psi[t/x] \rightarrow \chi[t/x])$.

۹. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ برابر است با $(\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$.

۱۰. $\varphi \equiv \forall y \psi$: $\varphi[t/x]$ برابر است با $\forall y \psi[t/x]$ ، مشروط بر اینکه y متغیری غیر از x باشد؛ در غیر این صورت $\varphi[t/x]$ همان φ است.

۱۱. $\varphi \equiv \exists y \psi$: $\varphi[t/x]$ برابر است با $\exists y \psi[t/x]$ ، مشروط بر اینکه y متغیری غیر از x باشد؛ در غیر این صورت $\varphi[t/x]$ همان φ است.

توجه کنید که جانشینی ممکن است تهی باشد: اگر x اصلاً در φ رخ ندهد، آنگاه $\varphi[t/x]$ همان φ است. قید اینکه t باید برای x در φ آزاد برای جانشانی باشد، برای کنارگذاشتن مواردی مانند مورد زیر ضروری است. اگر $\varphi \equiv \exists y x < y$ و $t \equiv y$ باشد، آنگاه $\varphi[t/x]$ برابر با $\exists y y < y$ خواهد بود. در این مورد، متغیر آزاد y هنگام جانشینی به وسیله سور $\exists y$ «گرفتار» می شود و این مطلوب نیست. برای مثال، می خواهیم هرگاه $\forall x \psi$ برقرار باشد، $\psi[t/x]$ نیز برقرار باشد. اما $\forall x \exists y x < y$ را در نظر بگیرید (در اینجا ψ همان $\exists y x < y$ است). این

جمله‌ای است که، برای نمونه، درباره اعداد طبیعی صادق است: به ازای هر عدد x عدد y ‌ای وجود دارد که از آن بزرگ‌تر است. اگر y را به عنوان جانشینی ممکن برای x مجاز می‌دانستیم، به $\exists y y < x$ می‌رسیدیم که کاذب است. با این شرط که هیچ‌یک از متغیرهای آزاد در t در نهایت به وسیله سوری در φ مقید نشوند، از این امر جلوگیری می‌کنیم.

برای پرهیز از نمادگذاری دست‌وپاگیر، اغلب قرارداد زیر را به کار می‌بریم: اگر φ یک فرمول باشد که ممکن است متغیر x در آن آزاد رخ دهد، برای نشان دادن این امر آن را به صورت $\varphi(x)$ نیز می‌نویسیم. هنگامی که روشن باشد کدام φ و x را در نظر داریم و t ترمی باشد (که فرض می‌شود برای x در $\varphi(x)$ آزاد است)، آنگاه $\varphi(t)$ را به اختصار به جای $\varphi[t/x]$ می‌نویسیم. برای مثال، ممکن است بگوییم: « $\varphi(t)$ را نمونه‌ای از $\forall x \varphi(x)$ می‌نامیم.» منظور ما از این عبارت این است که اگر φ هر فرمول دلخواه، x یک متغیر و t ترمی آزاد برای x در φ باشد، آنگاه $\varphi[t/x]$ نمونه‌ای از $\forall x \varphi$ است.

مسئله‌ها

مسئله ۱۵.۱. **لم ۱۵.۷** را اثبات کنید.

مسئله ۱۵.۲. اثبات کنید برای هر ترم t ، $l(t) = r(t)$.

مسئله ۱۵.۳. **لم ۱۵.۱۱** را اثبات کنید.

مسئله ۱۵.۴. **گزاره ۱۵.۱۲** را اثبات کنید. (راهنمایی: نسخه‌ای از **لم ۱۵.۱۱** را برای ترم‌ها صورت‌بندی و اثبات کنید.)

مسئله ۱۵.۵. **گزاره ۱۵.۱۸** را اثبات کنید.

مسئله ۱۵.۶. **گزاره ۱۵.۱۹** را اثبات کنید.

مسئله ۱۵.۷. **لم ۱۵.۲۷** را اثبات کنید.

مسئله ۱۵.۸. **گزاره ۱۵.۲۹** را اثبات کنید. راهنمایی: راهبردی مشابه راهبرد به کاررفته در اثبات **قضیه ۱۵.۲۸** به کار ببرید.

مسئله ۱۵.۹. **گزاره ۱۵.۳۱** را اثبات کنید.

مسئله ۱۵.۱۰. در امتداد **تعریف ۱۵.۳۲**، تعریفی استقرایی از رخدادهای متغیر مقید ارائه کنید.

فصل ۱۶

معناشناسی منطق مرتبه اول

۱۶.۱ مقدمه

معنا بخشیدن به عبارت‌ها در قلمرو معناشناسی است. مفهوم محوری در معناشناسی، مفهوم ارضا در ساختار است. ساختار به اجزای سازنده زبان معنا می‌دهد: دامنه مجموعه‌ای ناتهی از اشیاست. سورها چنان تعبیر می‌شوند که دامنه تغییرشان این دامنه باشد، به ثابت‌ها عناصری از دامنه نسبت داده می‌شود، به تابع‌ها توابعی از توانی متناهی از دامنه به همان دامنه نسبت داده می‌شود و به محمول‌ها روابطی روی دامنه نسبت داده می‌شود. دامنه به همراه انتساب‌ها به واژگان پایه، ساختار را تشکیل می‌دهد. ممکن است متغیرها در فرمول‌ها ظاهر شوند و برای ارائه معناشناسی، باید اعضا از دامنه را نیز به آن‌ها نسبت دهیم — این همان گمارش متغیر است. سرانجام، رابطه ارضا این اجزا را به یکدیگر پیوند می‌دهد. ممکن است فرمول در ساختار $\mathcal{M}$ نسبت به گمارش متغیر s ارضا شود؛ این امر را به صورت $\mathcal{M}, s \models \varphi$ می‌نویسیم. این رابطه نیز با استقرا بر ساختار φ تعریف می‌شود و، برای مثال، از جدول‌های ارزش پیوندگرهای منطقی استفاده می‌کند تا ارضای $(\varphi \wedge \psi)$ را برحسب ارضاشدن (یا نشدن) φ و ψ تعریف کند. سپس روشن می‌شود که اگر فرمول φ یک جمله باشد، یعنی متغیر آزاد نداشته باشد، گمارش متغیر بی‌تأثیر است؛ از این رو می‌توانیم صرفاً از ارضاشدن (یا نشدن) جمله‌ها در ساختارها سخن بگوییم.

بر پایه رابطه ارضای $\mathcal{M} \models \varphi$ برای جمله‌ها می‌توانیم مفاهیم معناشناختی بنیادی اعتبار، استلزام و ارضاپذیری را تعریف کنیم. جمله معتبر است، $\models \varphi$ ، اگر هر ساختار آن را ارضا کند. مجموعه‌ای از جمله‌ها آن را مستلزم است، $\Gamma \models \varphi$ ، اگر هر ساختار که همه جمله‌ها در Γ را ارضا می‌کند، φ را نیز ارضا کند. همچنین مجموعه‌ای از جمله‌ها ارضاپذیر است اگر ساختارای وجود داشته باشد که همه جمله‌ها موجود در آن مجموعه را هم‌زمان ارضا کند. چون فرمول‌ها به صورت استقرایی تعریف می‌شوند و ارضا نیز به نوبه خود با استقرا بر ساختار فرمول‌ها تعریف می‌شود، می‌توانیم برای اثبات ویژگی‌های معناشناسی خود و مرتبط ساختن مفاهیم معناشناختی تعریف شده از استقرا استفاده کنیم.

۱۶.۲ ساختارها برای زبان‌های مرتبه اول

زبان‌های مرتبه اول به خودی خود تعبیر نشده‌اند: هیچ معنای مشخصی به ثابت‌ها، تابع‌ها و محمول‌ها آن‌ها نسبت داده نشده است. معناها با مشخص کردن ساختار داده می‌شوند. این ساختار دامنه را مشخص می‌کند، یعنی اشیایی را که

ثابت‌ها برمی‌گزینند، تابع‌ها بر روی آن‌ها عمل می‌کنند و سورها بر روی آن‌ها تغییر می‌کنند. افزون بر این، ساختار مشخص می‌کند کدام ثابت‌ها کدام اشیا را برمی‌گزینند، تابع چگونه اشیا را به اشیا نگاشت می‌کند و محمول‌ها بر کدام اشیا صدق می‌کنند. ساختارها مبنای مفاهیم معناشناختی در منطق‌اند، مانند مفهوم نتیجه، اعتبار و ارضاپذیری. در نوشته‌های تخصصی، آن‌ها را به گونه‌های مختلف «ساختارها»، «تعبیرها» یا «مدل‌ها» می‌نامند.

تعریف ۱۶.۱ (ساختارها). برای یک زبان مرتبه اول $\mathcal{L}$ ، ساختار $\mathcal{M}$ از عناصر زیر تشکیل می‌شود:

۱. دامنه: مجموعه‌ای ناتهی، $|\mathcal{M}|$

۲. تعبیر ثابت‌ها: به ازای هر ثابت c از $\mathcal{L}$ ، یک عضو به صورت $c^{\mathcal{M}} \in |\mathcal{M}|$

۳. تعبیر محمول‌ها: به ازای هر محمول R با n موضع از $\mathcal{L}$ (غیر از $=$)، یک رابطه n موضعی $R^{\mathcal{M}} \subseteq |\mathcal{M}|^n$

۴. تعبیر تابع‌ها: به ازای هر تابع f با n موضع از $\mathcal{L}$ ، یک تابع n موضعی $f^{\mathcal{M}}: |\mathcal{M}|^n \rightarrow |\mathcal{M}|$

مثال ۱۶.۲. ساختار $\mathcal{M}$ برای زبان حساب شامل یک مجموعه، یک عنصر از $|\mathcal{M}|$ ، یعنی $0^{\mathcal{M}}$ ، به عنوان تعبیر ثابت 0 ، یک تابع یک موضعی $|\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}|$ ، $1^{\mathcal{M}}: |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}|$ ، دو تابع دوموضعی $+^{\mathcal{M}}$ و $\times^{\mathcal{M}}$ ، هر دو $|\mathcal{M}|^2 \rightarrow |\mathcal{M}|$ ، و یک رابطه دوموضعی $|\mathcal{M}|^2 \supseteq <^{\mathcal{M}}$ است. نمونه‌ای بدیهی از چنین ساختاری به شرح زیر است:

$$1. \quad |\mathcal{N}| = \mathbb{N}$$

$$2. \quad 0^{\mathcal{N}} = 0$$

$$3. \quad 1^{\mathcal{N}}(n) = n + 1 \text{ برای هر } n \in \mathbb{N}$$

$$4. \quad +^{\mathcal{N}}(n, m) = n + m \text{ برای هر } n, m \in \mathbb{N}$$

$$5. \quad \times^{\mathcal{N}}(n, m) = n \cdot m \text{ برای هر } n, m \in \mathbb{N}$$

$$6. \quad <^{\mathcal{N}} = \{ \langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m \}$$

ساختار $\mathcal{N}$ برای $\mathcal{L}_A$ که بدین گونه تعریف شد مدل استاندارد حساب نامیده می‌شود، زیرا نمادهای غیرمنطقی $\mathcal{L}_A$ را دقیقاً به همان شیوه‌ای تعبیر می‌کند که انتظار می‌رود.

با این حال، ساختارها ممکن بسیار دیگری برای $\mathcal{L}_A$ وجود دارند. برای مثال، می‌توانیم به جای $\mathbb{N}$ مجموعه $\mathbb{Z}$ از اعداد صحیح را دامنه بگیریم و تعبیرهای 0 ، 1 ، $+$ و $\times$ را به تناسب تعریف کنیم. اما می‌توانیم ساختارهایی برای $\mathcal{L}_A$ نیز تعریف کنیم که حتی از دور هم هیچ ارتباطی با اعداد ندارند.

مثال ۱۶.۳. یک ساختار $\mathcal{M}$ برای زبان $\mathcal{L}_Z$ نظریه مجموعه‌ها تنها به یک مجموعه ناتهی و یک رابطه دومی‌موضوعی نیاز دارد. بنابراین، از نظر فنی، برای مثال، مجموعه انسان‌ها به همراه رابطه « x از y مسن‌تر است» می‌تواند همچون ساختار برای $\mathcal{L}_Z$ به کار رود؛ همچنین $\mathbb{N}$ به همراه $n \geq m$ برای $n, m \in \mathbb{N}$ نیز چنین است. یک ساختار به‌ویژه جالب برای $\mathcal{L}_Z$ که در آن اعضا دامنه واقعاً مجموعه‌اند و تعبیر $\in$ واقعاً همان رابطه « x یک عضو از y است» به شمار می‌رود، ساختار $\mathfrak{ZF}$ از مجموعه‌های موروثاً متناهی است:

$$|\mathfrak{ZF}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots \quad ۱.$$

$$\in^{\mathfrak{ZF}} = \{\langle x, y \rangle : x, y \in |\mathfrak{ZF}|, x \in y\} \quad ۲.$$

شرط‌هایی که درباره آنچه ساختار به شمار می‌رود وضع می‌کنیم، بر منطق ما اثر می‌گذارند. برای مثال، انتخاب منع دامنه‌های تهی، با فرض تبیین متعارف ارضا (یا صدق) برای جمله‌های سوردار، تضمین می‌کند که $\exists x (\varphi(x) \vee \neg \varphi(x))$ معتبر باشد—یعنی حقیقتی منطقی باشد. همچنین این شرط که همه ثابت‌ها باید به شیئی در دامنه ارجاع دهند تضمین می‌کند که تعمیم وجودی الگوی استنتاجی صحیحی باشد: $\varphi(a)$ ، پس $\exists x \varphi(x)$. اگر اجازه می‌دادیم نام‌ها به بیرون از دامنه ارجاع دهند یا اصلاً ارجاع ندهند، در مسیر رسیدن به منطق آزاد قرار می‌گرفتیم؛ منطقی که در آن تعمیم وجودی به مقدمه‌ای اضافی نیاز دارد: $\varphi(a)$ و $\exists x x = a$ ، پس $\exists x \varphi(x)$.

۱۶.۳ ساختارها پوشیده برای زبان‌های مرتبه اول

به یاد آورید که یک ترم هنگامی بسته است که هیچ متغیری در بر نداشته باشد.

تعریف ۱۶.۴ (ارزش ترم‌های بسته). اگر t ترمی بسته از زبان $\mathcal{L}$ و $\mathcal{M}$ یک ساختار برای $\mathcal{L}$ باشد، ارزش $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$ به شرح زیر تعریف می‌شود:

$$۱. \text{Val}^{\mathcal{M}}(c) = c^{\mathcal{M}} \text{ آنگاه } c \text{ باشد، اگر } t \text{ صرفاً ثابت } c \text{ باشد.}$$

$$۲. \text{ اگر } t \text{ به صورت } f(t_1, \dots, t_n) \text{ باشد، آنگاه}$$

$$\text{Val}^{\mathcal{M}}(t) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_n)).$$

تعریف ۱۶.۵ (ساختار پوشیده). یک ساختار پوشیده است اگر هر عنصر دامنه ارزش یک ترم بسته باشد.

مثال ۱۶.۶. فرض کنید $\mathcal{L}$ زبانی با ثابت‌ها $zero, one, two, \dots$ ، محمول دومی‌موضوعی $<$ و تابع‌ها دومی‌موضوعی $+$ و $\times$ باشد. یک ساختار $\mathcal{M}$ برای $\mathcal{L}$ را با دامنه $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, \dots\}$ و انتساب‌های $zero^{\mathcal{M}} = 0$ ، $one^{\mathcal{M}} = 1$ ، $two^{\mathcal{M}} = 2$ و به همین ترتیب در نظر بگیرید. برای نماد رابطه دومی‌موضوعی $<$ ، مجموعه $<^{\mathcal{M}}$ مجموعه همه زوج‌های $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\mathcal{M}|^2$ است که در آن‌ها c_1 از c_2 کوچک‌تر است: برای مثال، $\langle 1, 3 \rangle \in <^{\mathcal{M}}$ ، اما $\langle 2, 2 \rangle \notin <^{\mathcal{M}}$. برای تابع دومی‌موضوعی $+$ ، $+$ را به شیوه معمول تعریف کنید—برای مثال، $+$ زوج $(2, 3)$

را به 5 نگاشت می‌کند؛ و برای تابع دوموضعی $\times$ نیز به همین ترتیب. ازاین‌رو، ارزش $four$ صرفاً 4 است و ارزش عبارت $(two, +(three, zero)) \times$ (یا در نمادگذاری میانوندی، $(two \times (three + zero))$) چنین است:

$$\begin{aligned} \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(two, +(three, zero))) &= \\ &\times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(+(three, zero))) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), +^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(three), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(zero))) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(two^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(three^{\mathfrak{M}}, zero^{\mathfrak{M}})) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0)) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(2, 3) \\ &= 6 \end{aligned}$$

۱۶.۴ ارضای فرمول در ساختار

مفاهیم پایه‌ای که از یک سو عبارت‌هایی چون ترم‌ها و فرمول‌ها و از سوی دیگر ساختارها را به هم مربوط می‌کنند، ارزش یک ترم و ارضای فرمول هستند. به‌طور غیرصوری، ارزش یک ترم عضو از ساختار است—اگر ترم فقط یک ثابت باشد، ارزش آن همان شیئی است که ساختار به ثابت نسبت داده است؛ و اگر با تابع‌ها ساخته شده باشد، ارزش آن از ارزش‌های ثابت‌ها و تابع‌هایی محاسبه می‌شود که به نمادهای تابع درون ترم نسبت داده شده‌اند. فرمول در ساختار ارضا می‌شود هرگاه تعبیری که به محمول‌ها داده شده است، آن فرمول را در دامنه ساختار صادق سازد. این مفهوم ارضا به‌صورت استقرایی مشخص می‌شود: تعیین ساختار مستقیماً می‌گوید فرمول‌های اتمی چه هنگام ارضا می‌شوند، و ارضای یک فرمول مرکب را بسته به رابط اصلی یا سور آن و ارضاشدن یا نشدن زیرفرمول‌های بلافصلش تعریف می‌کنیم.

حالت سورها در اینجا قدری ظریف است، زیرا زیرفرمول بلافصل یک فرمول سورسته دارای متغیری آزاد است و ساختارها ارزش‌های متغیرها را تعیین نمی‌کنند. برای رفع این دشواری، گمارش‌های متغیر را نیز معرفی می‌کنیم و ارضا را نه صرفاً نسبت به ساختار، بلکه نسبت به ساختار همراه با متغیر گمارش تعریف می‌کنیم.

تعریف ۱۶.۷ (گمارش متغیر). یک گمارش متغیر s برای ساختار $\mathfrak{M}$ تابعی است که هر متغیر را به عضو از $|\mathfrak{M}|$ می‌نگارد؛ یعنی $s: \text{Var} \rightarrow |\mathfrak{M}|$.

ساختار به هر ثابت یک ارزش نسبت می‌دهد و گمارش متغیر به هر متغیر یک ارزش نسبت می‌دهد. اما می‌خواهیم ترم‌های ساخته‌شده از آن‌ها نیز اعضای دامنه را بنامند. برای این منظور، ارزش ترم‌ها را به‌صورت استقرایی تعریف می‌کنیم. ارزش ثابت‌ها و متغیرها همان است که ساختار یا گمارش متغیر تعیین می‌کند؛ ارزش ترم‌های پیچیده‌تر نیز با استفاده از تابع‌هایی که ساختار به تابع‌ها نسبت می‌دهد، به‌صورت بازگشتی محاسبه می‌شود.

تعریف ۱۶.۸ (ارزش ترم‌ها). اگر t ترمی از زبان $\mathcal{L}$ ، $\mathfrak{M}$ یک ساختار برای $\mathcal{L}$ ، و s یک گمارش متغیر برای $\mathfrak{M}$ باشد، ارزش $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ چنین تعریف می‌شود:

$$1. \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}} : t \equiv c$$

$$2. \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(x) : t \equiv x$$

$$3. t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$$

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

تعریف ۱۶.۹ (واریانت x). اگر s گمارش متغیر برای ساختار $\mathfrak{M}$ باشد، هر گمارش متغیر s' برای $\mathfrak{M}$ که حداکثر در مقداری که به x نسبت می‌دهد با s تفاوت داشته باشد، واریانت x از s نامیده می‌شود. اگر s' واریانت x از s باشد، می‌نویسیم $s' \sim_x s$.

توجه کنید که واریانت x از یک گمارش s لازم نیست چیزی متفاوت به x نسبت دهد. در واقع، هر گمارش واریانت x از خودش به شمار می‌آید.

تعریف ۱۶.۱۰. اگر s گمارش متغیر برای ساختار $\mathfrak{M}$ و $m \in |\mathfrak{M}|$ باشد، آنگاه گمارش $s[m/x]$ گمارش متغیری است که چنین تعریف می‌شود:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{اگر } y \equiv x \\ s(y) & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

به بیان دیگر، $s[m/x]$ همان واریانت خاص x از s است که عضو دامنه m را به x نسبت می‌دهد و به متغیرهای غیر از x همان چیزهایی را نسبت می‌دهد که s نسبت می‌دهد.

تعریف ۱۶.۱۱ (ارضای). ارضای فرمول φ در ساختار $\mathfrak{M}$ نسبت به گمارش متغیر s ، که با $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ نشان داده می‌شود، به صورت بازگشتی چنین تعریف می‌شود. (برای بیان «نه $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ » می‌نویسیم $\mathfrak{M}, s \not\models \varphi$).

$$1. \varphi \equiv \perp : \mathfrak{M}, s \not\models \varphi$$

$$2. \varphi \equiv \top : \mathfrak{M}, s \models \varphi$$

$$3. \varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n) : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$$

$$4. \varphi \equiv t_1 = t_2 : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)$$

$$5. \varphi \equiv \neg \psi : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathfrak{M}, s \not\models \psi$$

$$6. \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathfrak{M}, s \models \psi \text{ و } \mathfrak{M}, s \models \chi$$

$$7. \varphi \equiv (\psi \vee \chi) : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathfrak{M}, s \models \psi \text{ یا } \mathfrak{M}, s \models \chi \text{ (یا هر دو).}$$

۸. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) : \mathfrak{M}, s \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, s \models \psi$ یا $\mathfrak{M}, s \models \chi$ (یا هر دو).

۹. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) : \mathfrak{M}, s \models \varphi$ اگر و تنها اگر یا هم $\mathfrak{M}, s \models \psi$ و هم $\mathfrak{M}, s \models \chi$ یا نه $\mathfrak{M}, s \models \psi$ و نه $\mathfrak{M}, s \models \chi$.

۱۰. $\varphi \equiv \forall x \psi : \mathfrak{M}, s \models \varphi$ اگر و تنها اگر برای هر عضو $m \in |\mathfrak{M}|$ $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \psi$.

۱۱. $\varphi \equiv \exists x \psi : \mathfrak{M}, s \models \varphi$ اگر و تنها اگر برای دست کم یک عضو $m \in |\mathfrak{M}|$ $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \psi$.

گمارش‌های متغیر در دو بند آخر اهمیت دارند. نمی‌توانیم ارضای $\forall x \psi(x)$ را با عبارت «برای هر $m \in |\mathfrak{M}|$ ، $\mathfrak{M} \models \psi(m)$ » تعریف کنیم. نمی‌توانیم ارضای $\exists x \psi(x)$ را با عبارت «برای دست کم یک $m \in |\mathfrak{M}|$ ، $\mathfrak{M} \models \psi(m)$ » تعریف کنیم. دلیل این است که اگر $m \in |\mathfrak{M}|$ باشد، m نمادی از زبان نیست؛ پس $\psi(m)$ یک فرمول نیست (یعنی $\psi[m/x]$ تعریف نشده است). همچنین نمی‌توانیم فرض کنیم ثابت‌ها یا ترم‌هایی در اختیار داریم که هر عضو از $\mathfrak{M}$ را بنامند، زیرا در تعریف ساختارها هیچ شرطی این امر را ایجاب نمی‌کند. در زبان استاندارد، مجموعه ثابت‌ها شمارای نامتناهی است؛ پس اگر $|\mathfrak{M}|$ شمارا نباشد، حتی ثابت‌ها کافی برای نامیدن هر شیء وجود ندارد.

این مسئله را با معرفی گمارش‌های متغیر حل می‌کنیم؛ این گمارش‌ها اجازه می‌دهند متغیرها را مستقیماً به اعضای دامنه پیوند دهیم. سپس به جای اینکه مثلاً بگوییم $\exists x \psi(x)$ در $\mathfrak{M}$ ارضا می‌شود اگر و تنها اگر برای دست کم یک $m \in |\mathfrak{M}|$ ، $\mathfrak{M} \models \psi(m)$ ، می‌گوییم این فرمول در $\mathfrak{M}$ نسبت به s ارضا می‌شود اگر و تنها اگر $\psi(x)$ نسبت به $s[m/x]$ برای دست کم یک $m \in |\mathfrak{M}|$ ارضا شود.

مثال ۱۶.۱۲. بگذارید $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$ ، که در آن a و b از ثابت‌ها، f یک تابع دوجایگاهی و R یک محمول دوجایگاهی است. ساختار $\mathfrak{M}$ زیر را در نظر بگیرید:

$$|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\} \quad ۱.$$

$$a^{\mathfrak{M}} = 1 \quad ۲.$$

$$b^{\mathfrak{M}} = 2 \quad ۳.$$

$$f^{\mathfrak{M}}(x, y) = x + y \text{ اگر } x + y \leq 3 \text{ و در غیر این صورت } 3. \quad ۴.$$

$$R^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\} \quad ۵.$$

تابع $s(x) = 1$ که به هر متغیر مقدار $1 \in |\mathfrak{M}|$ را نسبت می‌دهد، یک گمارش متغیر برای $\mathfrak{M}$ است. در این صورت

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b)).$$

چون a و b از ثابت‌ها هستند، $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a) = a^{\mathfrak{M}} = 1$ و $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b) = b^{\mathfrak{M}} = 2$. پس

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

برای محاسبه ارزش $f(f(a, b), a)$ باید عبارت زیر را در نظر بگیریم:

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

زیرا $3 + 1 > 3$. چون $s(x) = 1$ و $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ ، همچنین داریم

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

یک فرمول اتمی $R(t_1, t_2)$ هنگامی ارضا می‌شود که چندتایی ارزش‌های آرگومان‌هایش، یعنی

$$\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2) \rangle,$$

عضو از $R^{\mathfrak{M}}$ باشد. برای نمونه، $\mathfrak{M}, s \models R(b, f(a, b))$ ، زیرا $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) \rangle = \langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ ؛ اما $\mathfrak{M}, s \not\models R(x, f(a, b))$ زیرا $\langle 1, 3 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$.

برای تعیین اینکه فرمول نااتمی φ ارضا می‌شود یا نه، بندی از تعریف استقرایی را به کار می‌برید که به رابط اصلی آن مربوط است. برای نمونه، رابط اصلی در $R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b))$ همان $\rightarrow$ است، و

$$\mathfrak{M}, s \models R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b)) \text{ اگر و تنها اگر}$$

$$\mathfrak{M}, s \models R(a, a) \text{ یا } \mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$$

چون $\mathfrak{M}, s \models R(a, a)$ (زیرا $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$)، هنوز نمی‌توانیم پاسخ را تعیین کنیم و نخست باید دریابیم آیا $\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$ ؟

$$\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b) \text{ اگر و تنها اگر}$$

$$\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \text{ یا } \mathfrak{M}, s \models R(x, b)$$

و این حالت برقرار است، زیرا $\mathfrak{M}, s \models R(x, b)$ (چون $\langle 1, 2 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$).

به یاد آورید که واریانت x از s گمارش متغیری است که حداکثر در مقداری که به x نسبت می‌دهد با s تفاوت دارد. برای هر عضو از $|\mathfrak{M}|$ ، یک واریانت x از s وجود دارد:

$$s_1 = s[1/x],$$

$$s_2 = s[2/x],$$

$$s_3 = s[3/x],$$

$$s_4 = s[4/x].$$

پس برای نمونه، $s_2(x) = 2$ و برای همه متغیرهای y غیر از x ، $s_2(y) = s(y) = 1$. این‌ها همه واریانت‌های x از s برای ساختار $\mathfrak{M}$ هستند، زیرا $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$. به‌ویژه توجه کنید که $s_1 = s$ همیشه واریانت x از خودش است).

برای تعیین اینکه فرمول با سور وجودی $\exists x \varphi(x)$ ارضا می‌شود یا نه، باید تعیین کنیم آیا $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ برای دست‌کم یک $m \in |\mathfrak{M}|$ برقرار است. پس

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (R(b, x) \vee R(x, b)),$$

زیرا $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(b, x) \vee R(x, b)$ و $\mathfrak{M}, s[3/x] \models R(b, x) \vee R(x, b)$ نیز کارساز بود. اما

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(b, x) \wedge R(x, b))$$

زیرا هر $m \in |\mathfrak{M}|$ را که برگزینیم، $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(b, x) \wedge R(x, b)$.

برای تعیین اینکه فرمول با سور کلی $\forall x \varphi(x)$ ارضا می‌شود یا نه، باید تعیین کنیم آیا $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ برای همه $m \in |\mathfrak{M}|$ برقرار است. پس

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(x, a) \rightarrow R(a, x)),$$

زیرا $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$ برای همه $m \in |\mathfrak{M}|$ ، برای $m = 1$ داریم، $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$ پس تالی صادق است؛ برای $m = 2$ ، 3 و 4 ، داریم $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$ پس مقدم کاذب است. اما

$$\mathfrak{M}, s \not\models \forall x (R(a, x) \rightarrow R(x, a))$$

زیرا $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(a, x) \rightarrow R(x, a)$ و $\mathfrak{M}, s[2/x] \models R(a, x)$ چون $\mathfrak{M}, s[2/x] \models R(a, x)$ و $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(x, a)$.

برای حالتی پیچیده‌تر، فرمول زیر را در نظر بگیرید:

$$\forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

چون $\mathfrak{M}, s[3/x] \not\models R(a, x)$ و $\mathfrak{M}, s[4/x] \not\models R(a, x)$ ، حالت‌های جالبی که باید در آن‌ها نگران تالی شرطی باشیم فقط $m = 1$ و $m = 2$ هستند. آیا $\mathfrak{M}, s[1/x] \models \exists y R(x, y)$ برقرار است؟ این امر هنگامی برقرار است که دست‌کم یک $n \in |\mathfrak{M}|$ وجود داشته باشد که $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \models R(x, y)$ در واقع، اگر $n = 1$ بگیریم، داریم $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$ چون $s(x) = 1$ ، $s(y) = 1$ و $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ ، پاسخ مثبت است.

برای تعیین اینکه آیا $\mathfrak{M}, s[2/x] \models \exists y R(x, y)$ ، باید گمارش‌های متغیر $s[2/x][n/y]$ را بررسی کنیم. در اینجا، برای $n = 1$ ، این گمارش همان $s_2 = s[2/x]$ است، که $R(x, y)$ را ارضا نمی‌کند ($s_2(x) = 2$ ، $s_2(y) = 1$ و $\langle 2, 1 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$). باین‌حال، $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$ را در نظر بگیرید. $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \models R(x, y)$ زیرا $\langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ و بنابراین $\mathfrak{M}, s_2 \models \exists y R(x, y)$.

پس برای همه $m \in |\mathfrak{M}|$ یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(a, x)$ (اگر $m = 3$ ، 4) یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \exists y R(x, y)$ (اگر $m = 1$ ، 2)؛ از این رو

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

از سوی دیگر،

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)).$$

فقط برای $m = 1$ و $m = 2$ داریم $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x)$. اما برای هر دو مقدار m ، به نوبه خود $n \in |\mathfrak{M}|$ ، یعنی $n = 4$ ، وجود دارد که $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \not\models R(x, y)$ ؛ پس برای $m = 1$ و $m = 2$ ، $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models \forall y R(x, y)$. در مجموع، هیچ $m \in |\mathfrak{M}|$ ای وجود ندارد که $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)$.

۱۶.۵ گمارش‌های متغیر

گمارش متغیر s برای هر متغیر ارزشی فراهم می‌کند—و بی‌نهایت متغیر وجود دارد. البته این کار ضروری نیست. فقط از آن رو می‌خواهیم گمارش‌های متغیر به همه متغیرها ارزش نسبت دهند که کار را بسیار آسان‌تر می‌کند. ارزش ترم t و اینکه فرمول φ در ساختار نسبت به s ارضا می‌شود یا نه، تنها به مقادیری بستگی دارد که s به متغیرهای درون t و متغیرهای آزاد φ نسبت می‌دهد. این محتوای دو گزاره بعدی است. برای دقیق کردن مفهوم «بستگی داشتن»، نشان می‌دهیم هر دو گمارش متغیری که درباره همه متغیرهای t توافق دارند، ارزشی یکسان به دست می‌دهند؛ و اگر دو گمارش متغیر درباره همه متغیرهای آزاد φ توافق داشته باشند، φ نسبت به یکی ارضا می‌شود اگر و تنها اگر نسبت به دیگری ارضا شود.

گزاره ۱۶.۱۳. اگر متغیرهای ترم t در میان $x_1, \dots, x_n$ باشند و برای $i = 1, \dots, n$ داشته باشیم $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ ، آنگاه $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$.

اثبات. با استقرا بر پیچیدگی t . در حالت پایه، t می‌تواند ثابت یا یکی از متغیرهای $x_1, \dots, x_n$ باشد. اگر $t = c$ ، آنگاه $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t) = c$. اگر $t = x_i$ ، بنا بر فرض گزاره $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ ؛ پس $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i)$. برای گام استقرا، فرض کنید $t = f(t_1, \dots, t_k)$ و ادعا برای $t_1, \dots, t_k$ برقرار باشد. آنگاه

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)). \end{aligned}$$

برای $j = 1, \dots, k$ ، متغیرهای t_j در میان $x_1, \dots, x_n$ هستند. بنا بر فرض استقرا، $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_j) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_j)$. پس

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t). \end{aligned}$$

□

گزاره ۱۶.۱۴. اگر متغیرهای آزاد در φ در میان $x_1, \dots, x_n$ باشند و برای $i = 1, \dots, n$ داشته باشیم $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ آنگاه $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$.

اثبات. از استقرا بر پیچیدگی φ استفاده می‌کنیم. در حالت پایه، که φ اتمی است، φ می‌تواند یکی از صورت‌های زیر باشد: $\perp$ ، $\top$ ، $R(t_1, \dots, t_k)$ برای k جایگاهی R و ترم‌های $t_1, \dots, t_k$ ، یا $t_1 = t_2$ برای ترم‌های t_1 و t_2 . در دو حالت اخیر فقط جهت پیش‌روی دوشروطی را نشان می‌دهیم، زیرا برهان جهت عکس متقارن است.

$$۱. \varphi \equiv \top : \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ و } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi$$

$$۲. \varphi \equiv \perp : \mathcal{M}, s_1 \not\models \varphi \text{ و } \mathcal{M}, s_2 \not\models \varphi$$

$$۳. \varphi \equiv R(t_1, \dots, t_k) : \text{فرض کنید } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ آنگاه}$$

$$\langle \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathcal{M}}.$$

برای $i = 1, \dots, k$ بنا بر گزاره ۱۶.۱۳ داریم $\text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathcal{M}}(t_i)$. پس همچنین

$$\langle \text{Val}_{s_2}^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathcal{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathcal{M}}$$

$$\text{بنابراین } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi$$

$$۴. \varphi \equiv t_1 = t_2 : \text{فرض کنید } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ آنگاه } \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_2) \text{ پس}$$

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_2}^{\mathcal{M}}(t_1) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_1) && (\text{بنا بر گزاره ۱۶.۱۳}) \\ &= \text{Val}_{s_1}^{\mathcal{M}}(t_2) && (\text{زیرا } \mathcal{M}, s_1 \models t_1 = t_2) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathcal{M}}(t_2) && (\text{بنا بر گزاره ۱۶.۱۳}) \end{aligned}$$

$$\text{پس } \mathcal{M}, s_2 \models t_1 = t_2$$

اکنون فرض کنید برای همه فرمول‌های ψ که از φ کم‌پیچیده‌ترند، $\mathcal{M}, s_1 \models \psi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, s_2 \models \psi$ گام استقرا به تفکیک حالت‌هایی پیش می‌رود که عملگر اصلی φ تعیین می‌کند. در هر حالت فقط جهت پیش‌روی دوشروطی را نشان می‌دهیم؛ برهان جهت عکس متقارن است. در همه حالت‌ها جز حالت‌های سور، فرض استقرا را بر زیرفرمول‌های ψ از φ اعمال می‌کنیم. متغیرهای آزاد ψ در میان متغیرهای آزاد φ هستند. پس اگر s_1 و s_2 درباره متغیرهای آزاد φ توافق داشته باشند، درباره متغیرهای آزاد ψ نیز توافق دارند و فرض استقرا بر ψ اعمال می‌شود.

$$۱. \varphi \equiv \neg \psi : \text{اگر } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ آنگاه } \mathcal{M}, s_1 \not\models \psi \text{؛ پس بنا بر فرض استقرا، } \mathcal{M}, s_2 \not\models \psi \text{ و ازاین‌رو } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi$$

$$۲. \varphi \equiv \psi \wedge \chi : \text{اگر } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ آنگاه } \mathcal{M}, s_1 \models \psi \text{ و } \mathcal{M}, s_1 \models \chi \text{؛ پس بنا بر فرض استقرا، } \mathcal{M}, s_2 \models \psi \text{ و } \mathcal{M}, s_2 \models \chi \text{ بنابراین } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi$$

$$۳. \varphi \equiv \psi \vee \chi : \text{اگر } \mathcal{M}, s_1 \models \varphi \text{ آنگاه } \mathcal{M}, s_1 \models \psi \text{ یا } \mathcal{M}, s_1 \models \chi \text{ بنا بر فرض استقرا، } \mathcal{M}, s_2 \models \psi \text{ یا } \mathcal{M}, s_2 \models \chi \text{؛ پس } \mathcal{M}, s_2 \models \varphi$$

۴. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: اگر $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ ، آنگاه $\mathcal{M}, s_1 \models \psi$ یا $\mathcal{M}, s_1 \models \chi$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}, s_2 \models \psi$ یا $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$.

۵. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: اگر $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ ، آنگاه یا $\mathcal{M}, s_1 \models \psi$ و $\mathcal{M}, s_1 \models \chi$ یا $\mathcal{M}, s_1 \not\models \psi$ و $\mathcal{M}, s_1 \not\models \chi$. بنا بر فرض استقرا، یا $\mathcal{M}, s_2 \models \psi$ و $\mathcal{M}, s_2 \models \chi$ یا $\mathcal{M}, s_2 \not\models \psi$ و $\mathcal{M}, s_2 \not\models \chi$. در هر دو حالت، $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$.

۶. $\varphi \equiv \exists x \psi$: اگر $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ ، $m \in |\mathcal{M}|$ ای وجود دارد که $\mathcal{M}, s_1[m/x] \models \psi$. بگذارید $s'_1 = s_1[m/x]$ و $s'_2 = s_2[m/x]$. متغیرهای آزاد ψ در میان $x_1, \dots, x_n$ و x هستند. داریم $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$ زیرا s'_1 و s'_2 به ترتیب واریانت‌های x از s_1 و s_2 هستند و بنا بر فرض $s_1(x_i) = s_2(x_i)$. بنا بر شیوه تعریف s'_1 و s'_2 ، داریم $s'_1(x) = s'_2(x)$. پس فرض استقرا بر ψ و s'_1, s'_2 اعمال می‌شود و $\mathcal{M}, s'_2 \models \psi$ و $s'_2 = s_2[m/x]$ ، بنابراین چون $m \in |\mathcal{M}|$ ای وجود دارد که $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models \psi$ ؛ پس $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$.

۷. $\varphi \equiv \forall x \psi$: اگر $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ ، آنگاه برای هر $m \in |\mathcal{M}|$ ، $\mathcal{M}, s_1[m/x] \models \psi$. می‌خواهیم نشان دهیم که برای هر $m \in |\mathcal{M}|$ ، همچنین $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models \psi$. پس $m \in |\mathcal{M}|$ را دلخواه بگیرید و $s'_1 = s_1[m/x]$ و $s'_2 = s_2[m/x]$ را در نظر بگیرید. داریم $\mathcal{M}, s'_1 \models \psi$. متغیرهای آزاد ψ در میان $x_1, \dots, x_n$ و x هستند. داریم $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$ زیرا s'_1 و s'_2 به ترتیب واریانت‌های x از s_1 و s_2 هستند و بنا بر فرض $s_1(x_i) = s_2(x_i)$. بنا بر شیوه تعریف s'_1 و s'_2 ، داریم $s'_1(x) = s'_2(x) = m$. پس فرض استقرا بر ψ و s'_1, s'_2 اعمال می‌شود و $\mathcal{M}, s'_2 \models \psi$. این استدلال درباره هر $m \in |\mathcal{M}|$ برقرار است؛ یعنی برای همه $m \in |\mathcal{M}|$ ، $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models \psi$ و بنابراین $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$.

بنا بر استقرا، هرگاه متغیرهای آزاد در φ در میان $x_1, \dots, x_n$ باشند و برای $i = 1, \dots, n$ داشته باشیم $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ ، نتیجه می‌شود $\mathcal{M}, s_1 \models \varphi$ اگر و تنها $\mathcal{M}, s_2 \models \varphi$. $\square$

جمله‌ها هیچ متغیر آزادی ندارند؛ پس هر دو گمارش متغیر درباره همه متغیرهای آزاد (یعنی صفر متغیر) هر جمله، چیزهای یکسانی نسبت می‌دهند. بنابراین گزاره‌ای که اکنون اثبات شد می‌گوید ارضاشدن یا نشدن جمله در یک ساختار نسبت به گمارش متغیر، کاملاً مستقل از گمارش است. این واقعیت را ثبت می‌کنیم. همین واقعیت تعریف بعدی ارضای جمله در ساختار (بدون ذکر گمارش متغیر) را موجه می‌سازد.

نتیجه ۱۶.۱۵. اگر φ یک جمله و s گمارش متغیر باشد، آنگاه $\mathcal{M}, s \models \varphi$ اگر و تنها اگر برای هر گمارش متغیر s' ، $\mathcal{M}, s' \models \varphi$.

اثبات. بگذارید s' گمارش متغیر دلخواهی باشد. چون φ یک جمله است، متغیر آزاد ندارد؛ پس هر گمارش متغیر s' بدیهی است که درباره همه متغیرهای آزاد φ همان چیزهایی را نسبت می‌دهد که s می‌دهد. بنابراین شرط **گزاره ۱۶.۱۴** برآورده می‌شود و $\mathcal{M}, s \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, s' \models \varphi$. $\square$

تعریف ۱۶.۱۶. اگر φ یک جمله باشد، می‌گوییم ساختار $\mathcal{M}$ فرمول φ را ارضا می‌کند، اگر $\mathcal{M} \models \varphi$ ، اگر و تنها اگر برای همه گمارش‌های متغیر s ، $\mathcal{M}, s \models \varphi$.

اگر $\mathcal{M} \models \varphi$ ، به سادگی می‌گوییم φ در $\mathcal{M}$ صادق است. مفهوم ارضا به‌طور طبیعی از جمله‌ها منفرد به مجموعه‌های جمله‌ها گسترش می‌یابد.

تعریف ۱۶.۱۷. اگر Γ مجموعه‌ای از جمله‌ها باشد، می‌گوییم ساختار $\mathcal{M}$ مجموعه Γ را ارضا می‌کند، $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، اگر و تنها اگر برای همه $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$.

گزاره ۱۶.۱۸. بگذارید $\mathcal{M}$ یک ساختار، φ یک جمله و s یک گمارش متغیر باشد. $\mathcal{M} \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, s \models \varphi$.

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۱۶.۱۹. فرض کنید $\varphi(x)$ تنها x را آزاد در بر دارد و $\mathcal{M}$ یک ساختار است. آنگاه:

۱. $\mathcal{M} \models \exists x \varphi(x)$ اگر و تنها اگر برای دست‌کم یک گمارش متغیر s ، $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$.

۲. $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ اگر و تنها اگر برای همه گمارش‌های متغیر s ، $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$.

□

اثبات. تمرین.

۱۶.۶ اصل گسترش

اصل گسترش، که گاه ربط نیز نامیده می‌شود، به‌طور غیرصوری چنین بیان می‌شود: تنها عواملی که بر ارضای فرمول φ در ساختار $\mathcal{M}$ نسبت به گمارش متغیر s اثر می‌گذارند، اندازه دامنه و انتساب‌هایی هستند که $\mathcal{M}$ و s به عناصر زبانی می‌دهند که واقعاً در φ ظاهر می‌شوند.

یکی از پیامدهای بی‌درنگ اصل گسترش این است که هرگاه دو ساختار $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ درباره همه عناصر زبان که در جمله φ ظاهر می‌شوند توافق داشته باشند و دامنه یکسانی داشته باشند، $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ باید درباره صادق بودن یا نبودن خود φ نیز توافق داشته باشند.

گزاره ۱۶.۲۰ (اصل گسترش). بگذارید φ یک فرمول، و $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ دو ساختار با $|\mathcal{M}_1| = |\mathcal{M}_2|$ باشند، و s گمارش متغیری روی $|\mathcal{M}_1| = |\mathcal{M}_2|$ باشد. اگر برای هر ثابت c ، نماد رابطه R و تابع f که در φ رخ می‌دهند، $c^{\mathcal{M}_1} = c^{\mathcal{M}_2}$ و $R^{\mathcal{M}_1} = R^{\mathcal{M}_2}$ و $f^{\mathcal{M}_1} = f^{\mathcal{M}_2}$ ، آنگاه اگر $\mathcal{M}_1, s \models \varphi$ و تنها اگر $\mathcal{M}_2, s \models \varphi$.

اثبات. نخست (با استقرا بر t) ثابت کنید که برای هر ترم، $\text{Val}_s^{\mathcal{M}_1}(t) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}_2}(t)$. سپس گزاره را با استقرا بر φ اثبات کنید و در پایه استقرا (که φ اتمی است) از ادعای تازه اثبات شده بهره بگیرید. □

نتیجه ۱۶.۲۱ (اصل گسترش برای جمله‌ها). بگذارید φ یک جمله و $\mathcal{M}_1$ ، $\mathcal{M}_2$ مانند گزاره ۱۶.۲۰ باشند. آنگاه $\mathcal{M}_1 \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}_2 \models \varphi$.

□

اثبات. از گزاره ۱۶.۲۰ به کمک نتیجه ۱۶.۱۵ نتیجه می‌شود.

افزون بر این، ارزش یک ترم و اینکه ساختار یک فرمول را ارضا می‌کند یا نه، تنها به ارزش‌های زیرترم‌های آن بستگی دارد.

گزاره ۱۶.۲۲. بگذارید $\mathfrak{M}$ یک ساختار، t و t' دو ترم و s یک گمارش متغیر باشد. آنگاه $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t)$.

اثبات. با استقرا بر t .

۱. اگر t یک ثابت باشد، مثلاً c ، آنگاه $t \equiv c$ ، $t[t'/x] = c$ و

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(c)$$

۲. اگر t متغیری غیر از x باشد، مثلاً y ، آنگاه $t \equiv y$ ، $t[t'/x] = y$ و چون $s \sim_x s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$ داریم $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(y) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(y)$.

۳. اگر $t \equiv x$ ، آنگاه $t[t'/x] = t'$ اما بنا بر تعریف $\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$.

۴. اگر $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ ، آنگاه داریم:

$$\begin{aligned} \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) &= \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x])) \\ &\quad \text{بنا بر تعریف } t[t'/x] \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1[t'/x]), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n[t'/x])) \\ &\quad \text{بنا بر تعریف } (f(\dots))_s^{\mathfrak{M}} \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_n)) \\ &\quad \text{بنا بر فرض استقرا} \\ &= \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t) (f(\dots))_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}} \text{ بنا بر تعریف Val} \quad \square \end{aligned}$$

گزاره ۱۶.۲۳. بگذارید $\mathfrak{M}$ یک ساختار، φ یک فرمول، t' یک ترم و s یک گمارش متغیر باشد. آنگاه $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x] \models \varphi$.

□

اثبات. تمرین.

مقصود از گزاره‌ها ۱۶.۲۲ و ۱۶.۲۳ چنین است. فرض کنید ترم t یا فرمول φ و ترمی چون t' داریم، و می‌خواهیم ارزش $t[t'/x]$ را بدانیم یا بدانیم $\varphi[t'/x]$ در ساختار $\mathfrak{M}$ نسبت به گمارش متغیر s ارضا می‌شود یا نه. در این صورت، یا می‌توانیم نخست جانشینی را انجام دهیم و سپس ارزش یا ارضا را نسبت به $\mathfrak{M}$ و s در نظر بگیریم؛ یا می‌توانیم

ابتدا ارزش $m = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ تر t' را در $\mathfrak{M}$ نسبت به s تعیین کنیم، گمارش متغیر را به $s[m/x]$ تغییر دهیم و سپس ارزش t را در $\mathfrak{M}$ و $s[m/x]$ بررسی کنیم، یا ببینیم آیا $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi$. گزاره‌ها ۱۶.۲۲ و ۱۶.۲۳ تضمین می‌کنند که از هر راهی برویم، پاسخ یکسان خواهد بود.

۱۶.۷ مفاهیم معناشناختی

با داشتن تعریف ساختارها برای زبان‌های مرتبه اول، می‌توانیم برخی ویژگی‌ها و روابط معناشناختی بنیادی میان جمله‌ها را تعریف کنیم. ساده‌ترین آن‌ها مفهوم اعتبار یک جمله است. جمله هنگامی معتبر است که در هر ساختار ارضا شود. جمله‌های معتبر مستقل از چگونگی تعبیر نمادهای غیرمنطقی درونشان ارضا می‌شوند. از این رو جمله‌های معتبر را صدق‌های منطقی نیز می‌نامند—آن‌ها در هر ساختار صادق، یعنی ارضا شده، هستند؛ پس صدقشان فقط به نمادهای منطقی درونشان و ساختار نحوی‌شان بستگی دارد، نه به نمادهای غیرمنطقی یا تعبیر آن‌ها.

تعریف ۱۶.۲۴ (اعتبار). جمله φ معتبر است، $\models \varphi$ ، اگر و تنها اگر برای هر ساختار $\mathfrak{M}$ ، $\mathfrak{M} \models \varphi$.

تعریف ۱۶.۲۵ (استلزام). مجموعه جمله‌های Γ جمله φ را نتیجه می‌دهد، $\Gamma \models \varphi$ ، اگر و تنها اگر برای هر ساختار $\mathfrak{M}$ که $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ، داشته باشیم $\mathfrak{M} \models \varphi$.

تعریف ۱۶.۲۶ (ارضاپذیری). مجموعه جمله‌های Γ ارضاپذیر است هرگاه برای یک ساختار $\mathfrak{M}$ ، $\mathfrak{M} \models \Gamma$. اگر Γ ارضاپذیر نباشد، ارضا ناپذیر نامیده می‌شود.

گزاره ۱۶.۲۷. جمله φ معتبر است اگر و تنها اگر برای هر مجموعه جمله‌ها چون Γ ، $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. برای جهت پیش‌روی، بگذارید φ معتبر و Γ مجموعه‌ای از جمله‌ها باشد. بگذارید $\mathfrak{M}$ یک ساختار باشد که $\mathfrak{M} \models \Gamma$. چون φ معتبر است، $\mathfrak{M} \models \varphi$ ؛ پس $\Gamma \models \varphi$.

برای عکس نقیض جهت بازگشت، بگذارید φ نامعتبر باشد؛ پس ساختار $\mathfrak{M}$ ‌ای وجود دارد که $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. اگر $\Gamma = \{\top\}$ ، چون $\top$ معتبر است، $\mathfrak{M} \models \Gamma$. بنابراین ساختار $\mathfrak{M}$ ‌ای وجود دارد که $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ، اما $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ ؛ پس Γ فرمول φ را نتیجه نمی‌دهد. $\square$

گزاره ۱۶.۲۸. $\Gamma \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ارضا ناپذیر باشد.

اثبات. برای جهت پیش‌روی، فرض کنید $\Gamma \models \varphi$ و برخلاف مطلوب فرض کنید ساختار $\mathfrak{M}$ ‌ای وجود دارد که $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. چون $\mathfrak{M} \models \Gamma$ و $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$ ، داریم $\mathfrak{M} \models \varphi$. نیز چون $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ، داریم $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$ ؛ پس هم $\mathfrak{M} \models \varphi$ و هم $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$ ، که تناقض است. بنابراین چنین ساختار $\mathfrak{M}$ ‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ پس $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ارضا ناپذیر است.

برای جهت بازگشت، فرض کنید $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ارضا ناپذیر باشد. پس برای هر ساختار $\mathfrak{M}$ ، یا $\mathfrak{M} \models \Gamma$ یا $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$. بنابراین برای هر ساختار $\mathfrak{M}$ که $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ، داریم $\mathfrak{M} \models \varphi$ ؛ پس $\Gamma \models \varphi$. $\square$

گزاره ۱۶.۲۹. اگر $\Gamma \subseteq \Gamma'$ و $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma' \models \varphi$.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \subseteq \Gamma'$ و $\Gamma \models \varphi$. بگذارید $\mathcal{M}$ ساختاری باشد که $\mathcal{M} \models \Gamma'$ ؛ آنگاه $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، و چون $\Gamma \models \varphi$ ، نتیجه می‌گیریم $\mathcal{M} \models \varphi$. پس هرگاه $\mathcal{M} \models \Gamma'$ ، داریم $\mathcal{M} \models \varphi$ ؛ بنابراین $\Gamma' \models \varphi$. $\square$

قضیه ۱۶.۳۰ (قضیه استنتاج معاشناختی). $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. برای جهت پیش‌روی، بگذارید $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ و $\mathcal{M}$ یک ساختار باشد که $\mathcal{M} \models \Gamma$. اگر $\mathcal{M} \models \varphi$ ، آنگاه $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ ؛ پس چون $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ فرمول ψ را نتیجه می‌دهد، به $\mathcal{M} \models \psi$ می‌رسیم. بنابراین $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ؛ پس $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

برای جهت بازگشت، بگذارید $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ و $\mathcal{M}$ یک ساختار باشد که $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$. آنگاه $\mathcal{M} \models \Gamma$ ؛ پس $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، و چون $\mathcal{M} \models \varphi$ ، داریم $\mathcal{M} \models \psi$. بنابراین هرگاه $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ ، داریم $\mathcal{M} \models \psi$. $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. $\square$

گزاره ۱۶.۳۱. بگذارید $\mathcal{M}$ یک ساختار، $\varphi(x)$ یک فرمول با یک متغیر آزاد x و t یک ترم بسته باشد. آنگاه:

$$1. \varphi(t) \models \exists x \varphi(x)$$

$$2. \forall x \varphi(x) \models \varphi(t)$$

اثبات. ۱. فرض کنید $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. بگذارید s گمارش متغیری باشد که $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$. چون $\varphi(t)$ یک جمله است، $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$. بنا بر گزاره ۱۶.۲۳، $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۹، $\mathcal{M} \models \exists x \varphi(x)$.

۲. فرض کنید $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. بگذارید s گمارش متغیری باشد که $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۹، $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. بنا بر گزاره ۱۶.۲۳، $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۸، چون $\varphi(t)$ یک جمله است، $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۱۶.۱. آیا $\mathcal{M}$ ، یعنی مدل استاندارد حساب، پوشیده است؟ توضیح دهید.

مسئله ۱۶.۲. بگذارید $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$ دارای یک ثابت، یک تابع یک‌جایگاهی و یک محمول دوجایگاهی باشد، و ساختار $\mathcal{M}$ چنین داده شود:

$$1. |\mathcal{M}| = \{1, 2, 3\}$$

$$c^{\mathfrak{M}} = 3 \quad ۲.$$

$$f^{\mathfrak{M}}(1) = 2, f^{\mathfrak{M}}(2) = 3, f^{\mathfrak{M}}(3) = 2 \quad ۳.$$

$$A^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\} \quad ۴.$$

(الف) بگذارید برای همه متغیرها v , $s(v) = 1$. تعیین کنید آیا

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (A(f(z), c) \rightarrow \forall y (A(y, x) \vee A(f(y), x)))$$

برقرار است یا نه. پاسخ خود را توضیح دهید.

(ب) ساختار و گمارش متغیر متفاوتی بدهید که در آن فرمول ارضا نشود.

مسئله ۱۶.۳. برهان گزاره ۱۶.۱۴ را کامل کنید.

مسئله ۱۶.۴. گزاره ۱۶.۱۸ را اثبات کنید.

مسئله ۱۶.۵. گزاره ۱۶.۱۹ را اثبات کنید.

مسئله ۱۶.۶. فرض کنید $\mathcal{L}$ زبانی بدون تابعها باشد. با داشتن ساختار $\mathfrak{M}$ ، ثابت چون c و $a \in |\mathfrak{M}|$ ، $\mathfrak{M}[a/c]$ را ساختاری تعریف کنید که درست مانند $\mathfrak{M}$ است، جز آنکه $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$. برای جمله‌های φ ، $\mathfrak{M} \models \varphi$ را چنین تعریف کنید:

$$۱. \quad \varphi \equiv \perp : \mathfrak{M} \not\models \varphi$$

$$۲. \quad \varphi \equiv \top : \mathfrak{M} \models \varphi$$

$$۳. \quad \varphi \equiv R(d_1, \dots, d_n) : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \langle d_1^{\mathfrak{M}}, \dots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$$

$$۴. \quad \varphi \equiv d_1 = d_2 : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$$

$$۵. \quad \varphi \equiv \neg \psi : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathfrak{M} \not\models \psi$$

$$۶. \quad \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathfrak{M} \models \psi \text{ و } \mathfrak{M} \models \chi$$

$$۷. \quad \varphi \equiv (\psi \vee \chi) : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathfrak{M} \models \psi \text{ یا } \mathfrak{M} \models \chi \text{ (یا هر دو).}$$

$$۸. \quad \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر نه } \mathfrak{M} \models \psi \text{ یا } \mathfrak{M} \models \chi \text{ (یا هر دو).}$$

$$۹. \quad \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) : \mathfrak{M} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر هم } \mathfrak{M} \models \psi \text{ و هم } \mathfrak{M} \models \chi, \text{ یا نه } \mathfrak{M} \models \psi \text{ و نه } \mathfrak{M} \models \chi.$$

۱۰. $\varphi \equiv \forall x \psi$: $\mathcal{M} \models \varphi$ اگر و تنها اگر برای همه $a \in |\mathcal{M}|$ ، $\mathcal{M}[a/c] \models \psi[c/x]$ ، به شرط آنکه c در ψ رخ ندهد.

۱۱. $\varphi \equiv \exists x \psi$: $\mathcal{M} \models \varphi$ اگر و تنها اگر $a \in |\mathcal{M}|$ ای وجود داشته باشد که $\mathcal{M}[a/c] \models \psi[c/x]$ ، به شرط آنکه c در ψ رخ ندهد.

بگذارید $x_1, \dots, x_n$ همه متغیرهای آزاد در φ ، $c_1, \dots, c_n$ نمادهای ثابت ناموجود در φ ، $a_1, \dots, a_n \in |\mathcal{M}|$ و $s(x_i) = a_i$ باشند.

نشان دهید $\mathcal{M}, s \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}[a_1/c_1, \dots, a_n/c_n] \models \varphi[c_1/x_1] \dots [c_n/x_n]$ (این مسئله نشان می‌دهد می‌توان معنانشناسی‌ای برای منطق مرتبه اول ارائه کرد که بدون گمارش متغیر کار کند).

مسئله ۱۶.۷. فرض کنید f نماد تابعی باشد که در $\varphi(x, y)$ نیست. نشان دهید ساختار $\mathcal{M}$ ای وجود دارد که $\mathcal{M} \models \forall x \exists y \varphi(x, y)$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}' \models \forall x \varphi(x, f(x))$ وجود داشته باشد که $\mathcal{M}'$ (این مسئله حالت خاصی از نتیجه‌ای است که قضیه اسکولم نامیده می‌شود؛ $\forall x \varphi(x, f(x))$ یک صورت نرمال اسکولم برای $\forall x \exists y \varphi(x, y)$ نامیده می‌شود).

مسئله ۱۶.۸. برهان گزاره ۱۶.۲۰ را با جزئیات کامل کنید.

مسئله ۱۶.۹. گزاره ۱۶.۲۳ را اثبات کنید.

مسئله ۱۶.۱۰. ۱. نشان دهید $\Gamma \models \perp$ اگر و تنها اگر Γ ارضاناپذیر باشد.

۲. نشان دهید $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \perp$ اگر و تنها اگر $\Gamma \models \neg \varphi$.

۳. فرض کنید c در φ یا Γ رخ ندهد. نشان دهید $\Gamma \models \forall x \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \models \varphi[c/x]$.

مسئله ۱۶.۱۱. برهان گزاره ۱۶.۳۱ را کامل کنید.

فصل ۱۷

نظریه‌ها و مدل‌هایشان

۱۷.۱ مقدمه

پرورش روش اصل موضوعی دستاوردی مهم در تاریخ علم و، به‌ویژه، در تاریخ ریاضیات است. پرورش اصل موضوعی یک حوزه مستلزم روشن ساختن پرسش‌های بسیاری است: این حوزه درباره چیست؟ بنیادی‌ترین مفاهیم آن کدام‌اند؟ این مفاهیم چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ آیا می‌توان همه مفاهیم حوزه را بر حسب این مفاهیم بنیادی تعریف کرد؟ این مفاهیم از چه قوانینی پیروی می‌کنند و باید پیروی کنند؟

روش اصل موضوعی و منطق گویی برای یکدیگر ساخته شده‌اند. منطق صوری ابزار صورت‌بندی نظریه‌های اصل موضوعی، اثبات قضیه‌ها از اصول موضوع نظریه به شیوه‌ای دقیقاً معین، و بررسی نظام‌مند خواص همه دستگاه‌هایی را فراهم می‌کند که اصول موضوع را برآورده می‌کنند.

تعریف ۱۷.۱. مجموعه‌ای چون Γ از جمله‌ها بسته است هرگاه و تنها هرگاه، اگر $\Gamma \models \varphi$ آنگاه $\varphi \in \Gamma$. بستر مجموعه‌ای چون Γ از جمله‌ها عبارت است از $\{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$. می‌گوییم Γ به‌وسیله مجموعه‌ای چون Δ از جمله‌ها اصل موضوع‌بندی شده است اگر Γ بستر Δ باشد.

می‌توانیم نظریه‌ای اصل موضوعی را مجموعه جمله‌هایی بدانیم که مجموعه اصول موضوعش Δ آن را اصل موضوع‌بندی می‌کند. به بیان دیگر، فرض کنید زبانی مرتبه اول داریم که شامل نمادهای غیرمنطقی برای مفاهیم اولیه علمی است که می‌خواهیم به شیوه اصل موضوعی بررسی کنیم، و نیز مجموعه‌ای از جمله‌ها داریم که قوانین بنیادی آن علم را بیان می‌کنند. در این صورت می‌توانیم نظریه را با همه جمله‌ها این زبان که از اصول موضوع نتیجه می‌شوند بازنمایی کنیم. دامنه نمونه‌ها از موارد ساده‌ای با تنها یک مفهوم اولیه و اصول موضوع ساده، مانند نظریه ترتیب‌های جزئی، تا نظریه‌های پیچیده‌ای چون مکانیک نیوتنی گسترده است.

واقعیت‌های منطقی مهمی که این رویکرد صوری را به روش اصل موضوعی چنین بااهمیت می‌سازند از قرار زیرند. فرض کنید Γ دستگاهی از اصول موضوع برای یک نظریه، یعنی مجموعه‌ای از جمله‌ها، باشد.

۱. می‌توانیم به‌دقت بیان کنیم که یک دستگاه اصول موضوع چه هنگام رده مقصودی از ساختارها را مشخصه‌سازی می‌کند. یعنی اگر به رده معینی از ساختارها نظر داشته باشیم، دستگاه اصول موضوع Γ آن رده را با موفقیت مشخصه‌سازی می‌کند هرگاه و تنها هرگاه ساختارها آن رده دقیقاً همان $\mathcal{M}$ ‌هایی باشند که $\mathcal{M} \models \Gamma$.

۲. ممکن است در این کار ناکام بمانیم، زیرا $\mathcal{M}$ ‌هایی وجود دارند که $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، اما $\mathcal{M}$ از ساختارها مورد نظر ما نیست. این امر ممکن است ما را به افزودن اصول موضوعی وادارد که در $\mathcal{M}$ صادق نیستند.
۳. اگر دست‌کم از این حیث موفق باشیم که Γ در همه ساختارها مورد نظر صادق باشد، آنگاه هرگاه $\Gamma \models \varphi$ ، جمله φ در همه ساختارها مورد نظر صادق است. بنابراین می‌توانیم صرفاً با نشان‌دادن اینکه جمله‌ها از اصول موضوع نتیجه می‌شوند، با ابزارهای منطقی (مانند روش‌های اشتقاق) نشان دهیم که آن‌ها در همه ساختارها مورد نظر صادق‌اند.
۴. گاهی هیچ ساختار مقصودی در نظر نداریم و در عوض از خود اصول موضوع آغاز می‌کنیم: کار را با چند مفهوم اولیه شروع می‌کنیم که می‌خواهیم قوانین معینی را برآورده کنند و این قوانین را در دستگاهی از اصول موضوع صورت‌بندی می‌کنیم. یکی از نخستین چیزهایی که می‌خواهیم واریسی کنیم این است که اصول موضوع با یکدیگر تناقض نداشته باشند: اگر متناقض باشند، هیچ مفهومی نمی‌تواند از این قوانین پیروی کند و کوشیده‌ایم نظریه‌ای نامنسجم برپا کنیم. با یافتن مدلی از Γ می‌توانیم واریسی کنیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد. و اگر نظریه ما مدل‌هایی داشته باشد، می‌توانیم با روش‌های منطقی آن‌ها را بررسی کنیم و نیز مدل‌هایی بسازیم.
۵. استقلال اصول موضوع نیز پرسشی مهم است. ممکن است یکی از اصول موضوع در واقع پیامد اصول دیگر و ازاین‌رو زائد باشد. می‌توانیم با اثبات $\varphi \models \Gamma \setminus \{\varphi\}$ نشان دهیم که اصل موضوع φ در Γ زائد است. همچنین می‌توانیم با نشان‌دادن ارضاپذیری $\{\neg\varphi\} \cup (\Gamma \setminus \{\varphi\})$ اثبات کنیم که یک اصل موضوع زائد نیست. برای نمونه، استقلال اصل توازی از دیگر اصول موضوع هندسه به همین شیوه نشان داده شد.
۶. پرسش مهم دیگر تعریف‌پذیری مفاهیم در یک نظریه است: انتخاب زبان تعیین می‌کند مدل‌های یک نظریه از چه چیزهایی تشکیل شوند. اما لازم نیست هر جنبه نظریه در مدل‌هایش جداگانه بازنمایی شود. برای نمونه، هر ترتیب $\leq$ ترتیب اکید متناظری چون $<$ را تعیین می‌کند—اگر یکی داده شود، می‌توانیم دیگری را تعریف کنیم. پس لازم نیست مدل نظریه‌ای که چنین ترتیبی را در بر می‌گیرد، ترتیب اکید متناظر را نیز در خود داشته باشد. در حالت کلی، چه هنگام می‌توان یک رابطه را بر حسب روابط دیگر تعریف کرد؟ چه هنگام تعریف یک رابطه بر حسب روابط دیگر ناممکن است (و ازاین‌رو باید آن را به مفاهیم اولیه زبان افزود)؟

۱۷.۲ بیان خواص ساختارها

بیان شرایطی دربارهٔ توابع و روابط، یا به‌طور کلی‌تر بیان اینکه توابع و روابط موجود در یک ساختار این شرایط را برآورده می‌کنند، اغلب سودمند و مهم است. برای نمونه، می‌خواهیم راه‌هایی برای تمایز آن ساختارها یک زبان که معنای مورد نظر ما برای محمول‌ها را «بازمی‌نمایانند» از ساختارهایی داشته باشیم که چنین نمی‌کنند. البته کاملاً آزادیم مشخص کنیم کدام ساختارها را «مقصود» می‌دانیم؛ مثلاً می‌توانیم مقرر کنیم که تعبیر محمول $\leq$ باید یک ترتیب باشد، یا تنها به تعبیرهایی از $\mathcal{L}$ علاقه‌مند باشیم که در آن‌ها دامنه از مجموعه‌ها تشکیل شده و $\in$ با رابطه «عضو از ... است» تعبیر می‌شود. اما آیا می‌توانیم این کار را با جمله‌ها زبان انجام دهیم؟ به بیان دیگر، کدام شرایط دربارهٔ ساختار $\mathcal{M}$ را می‌توانیم با جمله (یا شاید مجموعه‌ای از جمله‌ها) در زبان $\mathcal{M}$ بیان کنیم؟ برخی شرایط را نخواهیم توانست بیان کنیم. برای نمونه، هیچ

جمله‌ای از $\mathcal{L}_A$ وجود ندارد که تنها در ساختار چون $\mathfrak{M}$ صادق باشد اگر $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$. نمی‌توانیم بیان کنیم «دامنه فقط شامل اعداد طبیعی است». اما شاید بتوانیم «خواص ساختاری» ساختارها را بیان کنیم. کدام خواص ساختارها را می‌توان با جمله‌ها بیان کرد؟ یا به تعبیری دیگر، کدام مجموعه‌های ساختارها را می‌توانیم ساختارهایی توصیف کنیم که جمله (یا مجموعه‌ای از جمله‌ها) را صادق می‌سازند؟

تعریف ۱۷.۲ (مدل یک مجموعه). فرض کنید Γ مجموعه‌ای از جمله‌ها در زبان $\mathcal{L}$ باشد. می‌گوییم ساختار $\mathfrak{M}$ مدلی از Γ است اگر برای هر $\varphi \in \Gamma$ داشته باشیم $\varphi \models \mathfrak{M}$.

مثال ۱۷.۳. جمله $\forall x x \leq x$ در $\mathfrak{M}$ صادق است هرگاه و تنها هرگاه $\leq^{\mathfrak{M}}$ رابطه‌ای بازتابی باشد. جمله $\forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y)$ در $\mathfrak{M}$ صادق است هرگاه و تنها هرگاه $\leq^{\mathfrak{M}}$ پادتقارن باشد. جمله $\forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z)$ در $\mathfrak{M}$ صادق است هرگاه و تنها هرگاه $\leq^{\mathfrak{M}}$ تراگذاری باشد. بنابراین مدل‌های

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x x \leq x, \\ \forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z) \end{array} \right\}$$

دقیقاً ساختارهایی هستند که در آن‌ها $\leq^{\mathfrak{M}}$ بازتابی، پادتقارن و تراگذاری، یعنی یک ترتیب جزئی، است. از این رو می‌توانیم این این جمله‌ها را اصول موضوع نظریه مرتبه اول ترتیب‌های جزئی در نظر بگیریم.

۱۷.۳ نمونه‌هایی از نظریه‌های مرتبه اول

مثال ۱۷.۴. نظریه ترتیب‌های خطی اکید در زبان $\mathcal{L}_{<}$ به وسیله مجموعه زیر اصل موضوع بندی می‌شود:

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x \neg x < x, \\ \forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \end{array} \right\}$$

این نظریه ساختارها مورد نظر را به طور کامل مشخصه‌سازی می‌کند: هر ترتیب خطی اکید مدلی از این دستگاه اصول موضوع است، و برعکس، اگر R ترتیبی خطی روی مجموعه X باشد، آنگاه ساختار $\mathfrak{M}$ با $|\mathfrak{M}| = X$ و $<^{\mathfrak{M}} = R$ مدلی از این نظریه است.

مثال ۱۷.۵. نظریه گروه‌ها در زبان شامل ۱ (ثابت) و $\cdot$ (تابع دوموضوعی) به وسیله اصول موضوع زیر اصل موضوع بندی می‌شود:

$$\begin{aligned} \forall x (x \cdot 1) &= x \\ \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z)) &= ((x \cdot y) \cdot z) \\ \forall x \exists y (x \cdot y) &= 1 \end{aligned}$$

مثال ۱۷.۶. نظریه حساب پئانو به وسیله جمله‌های زیر در زبان حساب $\mathcal{L}_A$ اصل موضوع بندی می‌شود:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \\ \forall x 0 \neq x' \\ \forall x (x + 0) = x \\ \forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \\ \forall x (x \times 0) = 0 \\ \forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \\ \forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \end{aligned}$$

به علاوه همه جمله‌هایی به صورت

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

چون بی‌نهایت جمله به صورت اخیر وجود دارد، این دستگاه اصول موضوع نامتناهی است. صورت اخیر طرح‌واره استقرا نامیده می‌شود. (در واقع، طرح‌واره استقرا اندکی پیچیده‌تر از آن است که اینجا وانمود کرده‌ایم.) اصل موضوع آخر یک تعریف صریح از $<$ است.

مثال ۱۷.۷. نظریه مجموعه‌های محض در مبانی ریاضیات (و در فلسفه ریاضیات) نقشی مهم دارد. مجموعه‌ای محض است اگر همه اعضا آن نیز مجموعه‌های محض باشند. بنابراین مجموعه تهی محض به شمار می‌آید، اما مجموعه‌ای که عضو دارد که مجموعه نیست، محض نخواهد بود. پس مجموعه‌های محض همان‌هایی هستند که تنها از مجموعه تهی و بدون هیچ «فرد اولیه‌ای»، یعنی بدون اشیایی که خود مجموعه نیستند، ساخته شده‌اند. مجموعه زیر را می‌توان دستگاهی از اصول موضوع برای نظریه‌ای درباره مجموعه‌های محض دانست:

$$\begin{aligned} \exists x \neg \exists y y \in x \\ \forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y) \\ \forall x \forall y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y)) \\ \forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists u (z \in u \wedge u \in x)) \end{aligned}$$

به علاوه همه جمله‌هایی به صورت

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \varphi(y))$$

اصل موضوع نخست می‌گوید مجموعه‌ای بدون عضو وجود دارد (یعنی $\emptyset$ وجود دارد)؛ اصل دوم می‌گوید مجموعه‌ها گسترشی‌اند؛ اصل سوم می‌گوید برای هر دو مجموعه X و Y ، مجموعه $\{X, Y\}$ وجود دارد؛ و اصل چهارم می‌گوید برای هر مجموعه X ، مجموعه $\cup X$ وجود دارد که در آن $\cup X$ اجتماع همه اعضای X است.

جمله‌های که در پایان ذکر شدند، در مجموع طرح‌واره مجموعه‌سازی ساده‌انگارانه نامیده می‌شوند. این طرح‌واره در اصل می‌گوید برای هر $\varphi(x)$ ، مجموعه $\{x : \varphi(x)\}$ وجود دارد—و از این رو در نگاه نخست اصلی صادق، سودمند و شاید حتی ضروری به نظر می‌رسد. آن را «ساده‌انگارانه» می‌نامند، زیرا چنان که معلوم می‌شود، این نظریه را ارضاناپذیر می‌سازد: اگر $\varphi(y)$ را $y \in y$ بگیریم، به جمله زیر می‌رسیم:

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

و این جمله در هیچ ساختارای ارضا نمی‌شود.

مثال ۱۷.۸. در حوزه جزءشناسی، رابطه جزءبودن رابطه‌ای بنیادی است. همانند نظریه‌های مجموعه‌ها، نظریه‌هایی نیز درباره جزءبودن وجود دارند که برداشت‌های گوناگون (و گاه متعارض) از این رابطه را اصل موضوع بندی می‌کنند. زبان جزءشناسی تنها یک نماد محمول دوموضعی P دارد و $P(x, y)$ «به این معناست» که x جزئی از y است. اگر چنین تعبیری را در نظر داشته باشیم، ساختار برای این زبان ساختار جزءبودن نامیده می‌شود. البته هر ساختاری برای یک محمول دوموضعی واقعاً شایسته این نام نیست. برای آنکه بختی برای مشخصه‌سازی «جزءبودن» داشته باشیم، P^M باید شرایطی را برآورده کند که می‌توانیم آن‌ها را به عنوان اصول موضوع نظریه‌ای درباره جزءبودن وضع کنیم. برای نمونه، جزءبودن یک ترتیب جزئی روی اشیاست: هر شیء جزئی (ولو جزئی ناسره) از خودش است؛ دو شیء متفاوت نمی‌توانند جزء یکدیگر باشند؛ و جزء جزء یک شیء، خود جزئی از آن شیء است. توجه کنید که «جزئی از ... است» به این معنا به «زیرمجموعه ... است» شباهت دارد، اما به «عضو ... است»، که نه بازتابی است و نه تراگذری، شباهت ندارد.

$$\begin{aligned} &\forall x P(x, x) \\ &\forall x \forall y ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y) \\ &\forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z)) \end{aligned}$$

افزون بر این، هر دو شیء یک مجموع جزءشناختی دارند (شیئی که این دو شیء را جزء خود دارد و از این حیث کمینه است).

$$\forall x \forall y \exists z \forall u (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

این‌ها تنها برخی از اصول بنیادی جزءبودن‌اند که متافیزیک‌دانان در نظر گرفته‌اند. باین حال، صورت بندی یا نوشتن اصول بیشتر بی‌آنکه نخست چند رابطه تعریف شده معرفی کنیم، به سرعت دشوار می‌شود. برای نمونه، بیشتر متافیزیک‌دانانی که به جزءشناسی علاقه‌مندند اصل زیر را نیز معتبر می‌دانند: هرگاه شیء x جزء سرهای چون y داشته باشد، جزء دیگری چون z نیز دارد که هیچ جزء مشترکی با y ندارد، و هم‌جوشی y و z برابر با x است.

۱۷.۴ بیان روابط در ساختار

یکی از کاربردهای اصلی فرمول‌ها بیان خواص و روابط در ساختار M بر حسب مفاهیم اولیه زبان $\mathcal{L}$ می‌باشد. منظورمان چنین است: دامنه ساختار M مجموعه‌ای از اشیاست. ثابت‌ها، تابع‌ها و محمول‌ها در M به ترتیب با اشیایی

در $|\mathcal{M}|$ ، توابعی روی $|\mathcal{M}|$ و روابطی روی $|\mathcal{M}|$ تعبیر می‌شوند. برای نمونه، اگر A_0^2 در $\mathcal{L}$ باشد، آنگاه $\mathcal{M}$ رابطه‌ای چون $R = A_0^{\mathcal{M}}$ را به آن نسبت می‌دهد. در این صورت فرمول $A_0^2(v_1, v_2)$ همان رابطه را به معنای زیر بیان می‌کند: اگر گمارش متغیر s ، متغیر v_1 را به $a \in |\mathcal{M}|$ و v_2 را به $b \in |\mathcal{M}|$ بفرستد، آنگاه

$$Rab \quad \mathcal{M}, s \models A_0^2(v_1, v_2).$$

توجه کنید که در اینجا باید گمارش‌های متغیر را دخیل کنیم: نمی‌توانیم صرفاً بگوییم « Rab هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M} \models A_0^2(a, b)$ »، زیرا a و b نمادهای زبان ما نیستند، بلکه اعضا دامنۀ $|\mathcal{M}|$ هستند.

از آنجا که فقط فرمول‌ها اتمی نداریم، بلکه می‌توانیم آن‌ها را با رابط‌های منطقی و سورهای ترکیب کنیم، فرمول‌ها پیچیده‌تر می‌توانند روابط دیگری را تعریف کنند که مستقیماً در $\mathcal{M}$ گنجانده نشده‌اند. می‌خواهیم بدانیم این کار چگونه انجام می‌شود و، به‌ویژه، کدام روابط را می‌توانیم در ساختار تعریف کنیم.

تعریف ۱۷.۹. فرض کنید $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ فرمول از $\mathcal{L}$ باشد که در آن فقط $v_1, \dots, v_n$ آزاد رخ می‌دهند و فرض کنید $\mathcal{M}$ ساختار برای $\mathcal{L}$ باشد. فرمول $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ رابطه $R \subseteq |\mathcal{M}|^n$ را بیان می‌کند هرگاه

$$Ra_1 \dots a_n \quad \mathcal{M}, s \models \varphi(v_1, \dots, v_n)$$

برای هر گمارش متغیر s که $s(v_i) = a_i$ ($i = 1, \dots, n$).

مثال ۱۷.۱۰. در مدل استاندارد حساب $\mathcal{N}$ ، فرمول $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$ رابطه $\leq$ را روی $\mathbb{N}$ بیان می‌کند. فرمول $v_2 = v'_1$ رابطه جانشینی، یعنی رابطه $R \subseteq \mathbb{N}^2$ را بیان می‌کند که در آن Rnm برقرار است اگر m جانشین n باشد. فرمول $v_1 = v'_2$ رابطه پیشینی را بیان می‌کند. دو فرمول $(v_1 + v_3) = v_2$ و $(v_1 + v'_3) = v_2$ هر دو رابطه $<$ را بیان می‌کنند. معنای این امر آن است که نماد محمول $<$ در واقع در زبان حساب زائد است؛ می‌توان آن را تعریف کرد.

این ایده فقط در ساختارها خاص جالب نیست، بلکه هرگاه از زبانی برای توصیف یک یا چند مدل مورد نظر استفاده می‌کنیم، یعنی هنگامی که نظریه‌ها را بررسی می‌کنیم، به‌طور کلی اهمیت دارد. این نظریه‌ها اغلب فقط چند محمول را به‌عنوان نمادهای پایه در بر می‌گیرند، اما در حوزه‌ای که برای توصیف آن به کار می‌روند، بسیاری از روابط دیگر نیز نقشی مهم دارند. اگر بتوان این روابط دیگر را به‌طور نظام‌مند با روابطی بیان کرد که محمول‌ها پایه‌ی زبان را تعبیر می‌کنند، می‌گوییم می‌توانیم آن‌ها را در زبان تعریف کنیم.

۱۷.۵ نظریه مجموعه‌ها

تقریباً همه ریاضیات را می‌توان در نظریه مجموعه‌ها بسط داد. بسط ریاضیات در این نظریه مستلزم چند کار است. نخست، به مجموعه‌ای از اصول موضوع برای رابطه $\in$ نیاز داریم. چندین دستگاه متفاوت از اصول موضوع پدید آمده‌اند که گاه خواص متعارضی را برای $\in$ مقرر می‌کنند. در این میان، دستگاه اصول موضوع موسوم به **ZFC**، یعنی نظریه مجموعه‌های زرمelo-فرانکل همراه با اصل موضوع انتخاب، برجسته است: این دستگاه با فاصله بسیار پرکاربردترین و پرمطالعه‌ترین دستگاه

است، زیرا معلوم شده اصول موضوع آن برای اثبات تقریباً همه چیزهایی که ریاضی‌دانان انتظار دارند بتوانند اثبات کنند کافی است. اما پیش از آنکه این مطلب را بتوان نشان داد، نخست باید روشن کنیم که اساساً چگونه می‌توانیم همه چیزهایی را بیان کنیم که ریاضی‌دانان می‌خواهند بیان کنند. برای آغاز، زبان هیچ ثابت یا تابعی ندارد؛ پس در نگاه نخست معلوم نیست چگونه می‌توانیم دربارهٔ مجموعه‌های خاص (مانند $\emptyset$ یا $\mathbb{N}$)، عملیات روی مجموعه‌ها (مانند $X \cup Y$ و $\wp(X)$)، چه رسد به ساخت‌هایی چون روابط و توابع که چیزهایی غیر از مجموعه‌ها را در بر می‌گیرند، سخن بگوییم.

برای شروع، «عضو ... است» تنها رابطهٔ مورد نظر ما نیست؛ «زیرمجموعه ... است» تقریباً به همان اندازه مهم به نظر می‌رسد. اما می‌توانیم «زیرمجموعه ... است» را بر حسب «عضو ... است» تعریف کنیم. برای این کار باید فرمول چون $\varphi(x, y)$ در زبان نظریهٔ مجموعه‌ها بیابیم که زوج مجموعه‌های $\langle X, Y \rangle$ آن را ارضا کنند هرگاه و تنها هرگاه $X \subseteq Y$. اما X دقیقاً هنگامی زیرمجموعهٔ Y است که همهٔ اعضا X ، اعضا Y نیز باشند. پس می‌توانیم $\subseteq$ را با فرمول زیر تعریف کنیم:

$$\forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

اکنون هرگاه بخواهیم رابطهٔ $\subseteq$ را در فرمولی به کار ببریم، می‌توانیم به جای آن از این فرمول استفاده کنیم (با جایگزینی مناسب x و y و، در صورت لزوم، تغییر نام متغیر مقید z). برای نمونه، گسترشی بودن مجموعه‌ها به این معناست که اگر هر یک از دو مجموعهٔ x و y در دیگری مندرج باشد، آن دو باید یک مجموعه باشند. این مطلب را می‌توان با $\forall x \forall y ((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y)$ بیان کرد؛ یا، اگر $\subseteq$ را با تعریف بالا جایگزین کنیم، با فرمول زیر:

$$\forall x \forall y ((\forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)) \rightarrow x = y).$$

این در واقع یکی از اصول موضوع **ZFC**، یعنی «اصل گسترش»، است. هیچ ثابتی برای $\emptyset$ وجود ندارد، اما می‌توانیم با $\neg \exists y y \in x$ بیان کنیم که « x تهی است». در این صورت عبارت « $\emptyset$ وجود دارد» به جمله $\exists x \neg \exists y y \in x$ بدل می‌شود. این نیز یکی دیگر از اصول موضوع **ZFC** است. (توجه کنید که اصل گسترش مستلزم آن است که تنها یک مجموعهٔ تهی وجود داشته باشد.) هرگاه بخواهیم در زبان نظریهٔ مجموعه‌ها دربارهٔ $\emptyset$ سخن بگوییم، باید آن را به صورت «مجموعه‌ای وجود دارد که تهی است و ...» بنویسیم. برای نمونه، برای بیان اینکه $\emptyset$ زیرمجموعهٔ هر مجموعه است می‌توانیم بنویسیم

$$\exists x (\neg \exists y y \in x \wedge \forall z x \subseteq z)$$

که البته در آن باید $x \subseteq z$ را نیز به نوبهٔ خود با تعریفش جایگزین کنیم. برای سخن گفتن از عملیات روی مجموعه‌ها، مانند $X \cup Y$ و $\wp(X)$ ، باید شگرد مشابهی به کار ببریم. زبان نظریهٔ مجموعه‌ها هیچ نماد تابعی ندارد، اما می‌توانیم روابط تابعی $X \cup Y = Z$ و $\wp(X) = Y$ را با فرمول‌های زیر بیان کنیم:

$$\forall u ((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$

$$\forall u (u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

زیرا اعضا $X \cup Y$ دقیقاً مجموعه‌هایی هستند که یا اعضا X یا اعضا Y هستند، و اعضا $\wp(X)$ دقیقاً زیرمجموعه‌های X هستند. باین‌حال، این کار به ما اجازه نمی‌دهد $x \cup y$ یا $\wp(x)$ را چنان به کار ببریم که گویی ترم‌اند؛ تنها می‌توانیم

کل فرمول‌های را به کار ببریم که روابط $X \cup Y = Z$ و $\wp(X) = Y$ را تعریف می‌کنند. در واقع، هنوز نمی‌دانیم این روابط اصلاً ارضا می‌شوند یا نه؛ یعنی نمی‌دانیم اجتماع‌ها و مجموعه‌های توانی همواره وجود دارند. برای نمونه، جمله $\forall x \exists y \wp(x) = y$ یکی دیگر از اصول موضوع **ZFC** است (اصل موضوع مجموعه توانی).

حال سخن گفتن از زوج‌های مرتب یا توابع چه می‌شود؟ در اینجا باید توضیح دهیم که چگونه می‌توان زوج‌های مرتب و توابع را انواع خاصی از مجموعه‌ها دانست. یکی از راه‌های تعریف زوج مرتب $\langle x, y \rangle$ این است که آن را مجموعه $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ بگیریم. اما مانند قبل نمی‌توانیم تابع معرفی کنیم که این مجموعه را نام‌گذاری کند؛ فقط می‌توانیم رابطه $\langle x, y \rangle = z$ ، یعنی $\{\{x\}, \{x, y\}\} = z$ ، را تعریف کنیم:

$$\forall u (u \in z \leftrightarrow (\forall v (v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v (v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

این فرمول می‌گوید اعضا u از z دقیقاً مجموعه‌هایی هستند که یا تنها x را به‌عنوان عضو خود دارند یا فقط x و y را به‌عنوان اعضا خود دارند (به بیان دیگر، مجموعه‌هایی که یا با $\{x\}$ یکسان‌اند یا با $\{x, y\}$). پس از داشتن این تعریف، می‌توانیم چیزهای بیشتری بگوییم؛ برای نمونه، اینکه $X \times Y = Z$:

$$\forall z (z \in Z \leftrightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = z))$$

می‌توان تابع $f: X \rightarrow Y$ را رابطه $f(x) = y$ ، یعنی مجموعه زوج‌های $\{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}$ دانست. سپس می‌توانیم بگوییم مجموعه f تابعی از X به Y است اگر (الف) رابطه‌ای باشد که $\subseteq X \times Y$ ، (ب) تام باشد، یعنی برای هر $x \in X$ یک $y \in Y$ وجود داشته باشد چنان‌که $\langle x, y \rangle \in f$ ، و (پ) تک‌مقداری باشد، یعنی هرگاه $\langle x, y \rangle, \langle x, y' \rangle \in f$ ، آنگاه $y = y'$ (زیرا مقادیر تابع باید یکتا باشند). بنابراین « f تابعی از X به Y است» را می‌توان چنین نوشت:

$$\begin{aligned} & \forall u (u \in f \rightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = u)) \wedge \\ & \forall x (x \in X \rightarrow (\exists y (y \in Y \wedge \text{maps}(f, x, y)) \wedge \\ & (\forall y \forall y' ((\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x, y')) \rightarrow y = y')))) \end{aligned}$$

که در آن $\text{maps}(f, x, y)$ صورت کوتاه $\exists v (v \in f \wedge \langle x, y \rangle = v)$ است (این فرمول عبارت « $f(x) = y$ » را بیان می‌کند).

اکنون بیان اینکه $f: X \rightarrow Y$ ، برای نمونه، یک‌به‌یک است نیز دشوار نیست:

$$\begin{aligned} & f: X \rightarrow Y \wedge \forall x \forall x' ((x \in X \wedge x' \in X \wedge \\ & \exists y (\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x', y))) \rightarrow x = x') \end{aligned}$$

تابع $f: X \rightarrow Y$ یک‌به‌یک است هرگاه و تنها هرگاه، اگر f دو عضو $x, x' \in X$ را به یک y بفرستد، آنگاه $x = x'$. اگر این فرمول را با $\text{inj}(f, X, Y)$ کوتاه کنیم، همین حالا نیز می‌توانیم مطلبی به پیچیدگی قضیه کانتور را در زبان نظریه مجموعه‌ها بیان کنیم: هیچ یک‌به‌یک تابعی از $\wp(X)$ به X وجود ندارد:

$$\forall X \forall Y (\wp(X) = Y \rightarrow \neg \exists f \text{inj}(f, Y, X))$$

ممکن است گمان کنیم نظریه مجموعه‌ها به اصل موضوع دیگری نیاز دارد که وجود مجموعه‌ای را برای هر ویژگی تعریف‌کننده تضمین کند. اگر $\varphi(x)$ فرمولی از نظریه مجموعه‌ها با متغیر آزاد x باشد، می‌توانیم جمله زیر را در نظر بگیریم:

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow \varphi(x)).$$

این جمله می‌گوید مجموعه‌ای چون y وجود دارد که اعضا آن همه و تنها همان x هایی هستند که $\varphi(x)$ را ارضا می‌کنند. این طرح‌واره «اصل مجموعه‌سازی» نامیده می‌شود. بسیار سودمند به نظر می‌رسد؛ اما متأسفانه ناسازگار است. بگذارید $\varphi(x) \equiv \neg x \in x$ ؛ آنگاه اصل مجموعه‌سازی می‌گوید

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

یعنی وجود مجموعه‌ای همه مجموعه‌هایی را بیان می‌کند که اعضا خودشان نیستند. چنین مجموعه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد—این همان پارادوکس راسل است. در واقع، **ZFC** نسخه‌ای مقید—و سازگار—از این اصل، یعنی اصل جداسازی، را در بر دارد:

$$\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x))).$$

۱۷.۶ بیان اندازه ساختارها

برخی خواص ساختارها را حتی بدون استفاده از نمادهای غیرمنطقی یک زبان می‌توانیم بیان کنیم. برای نمونه، جمله‌های وجود دارند که در ساختار صادق‌اند هرگاه و تنها هرگاه دامنه آن ساختار دست‌کم، حداکثر، یا دقیقاً تعداد معینی چون n عضو داشته باشد.

گزاره ۱۷.۱۱. جمله

$$\varphi_{\geq n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n$$

$$(x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge$$

$$x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge$$

$$\vdots$$

$$x_{n-1} \neq x_n)$$

در ساختار $\mathcal{M}$ صادق است هرگاه و تنها هرگاه $|\mathcal{M}|$ دست‌کم n اعضا داشته باشد. در نتیجه، $\mathcal{M} \models \neg \varphi_{\geq n+1}$ هرگاه و تنها هرگاه $|\mathcal{M}|$ حداکثر n اعضا داشته باشد.

گزاره ۱۷.۱۲. جمله

$$\begin{aligned} \varphi_{=n} \equiv & \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \\ & (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \vdots \\ & x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ & \forall y (y = x_1 \vee \dots \vee y = x_n) \end{aligned}$$

در ساختار $\mathcal{M}$ صادق است هرگاه و تنها هرگاه $|\mathcal{M}|$ دقیقاً n اعضا داشته باشد.

گزاره ۱۷.۱۳. ساختار نامتناهی است هرگاه و تنها هرگاه مدلی از مجموعه زیر باشد:

$$\{\varphi_{\geq 1}, \varphi_{\geq 2}, \varphi_{\geq 3}, \dots\}.$$

هیچ جمله صرفاً منطقی واحدی وجود ندارد که در $\mathcal{M}$ صادق باشد هرگاه و تنها هرگاه $|\mathcal{M}|$ نامتناهی باشد. باین حال، می‌توان جمله‌های دارای محمول‌ها غیرمنطقی به دست داد که فقط مدل‌های نامتناهی دارند (هرچند هر ساختار نامتناهی‌ای مدل آن‌ها نیست). خاصیت متناهی بودن یک ساختار و خاصیت ناشمارا بودن یک ساختار را حتی با مجموعه‌ای نامتناهی از جمله‌ها نیز نمی‌توان بیان کرد. این واقعیت‌ها از قضیه‌های فشردگی و لوونهایم-اسکولم نتیجه می‌شوند.

مسئله‌ها

مسئله ۱۷.۱. فرمول‌های در $\mathcal{L}_A$ بیابید که روابط زیر را تعریف کنند:

۱. n میان i و j است؛

۲. n ، عدد m را بی‌باقی‌مانده تقسیم می‌کند (یعنی m مضربی از n است)؛

۳. n عددی اول است (یعنی هیچ عددی جز ۱ و n ، عدد n را بی‌باقی‌مانده تقسیم نمی‌کند).

مسئله ۱۷.۲. فرض کنید فرمول $\varphi(v_1, v_2)$ رابطه $|\mathcal{M}|^2$ را در ساختار $\mathcal{M}$ بیان کند. فرمول‌هایی بیابید که روابط زیر را بیان کنند:

۱. وارون R^{-1} از R ؛

۲. حاصل ضرب نسبی $R \mid R$ ؛

آیا می‌توانید راهی برای بیان R^+ ، یعنی بستر تراگذاری R ، بیابید؟

مسئله ۱۷.۳. فرض کنید $\mathcal{L}$ زبانی باشد که فقط شامل نماد محمول دوموضعی $<$ است (و هیچ ثابت، تابع یا محمول دیگری ندارد—البته به جز $=$). فرض کنید $\mathfrak{N}$ ساختاری باشد چنان‌که $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ و $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n < m\}$. موارد زیر را اثبات کنید:

۱. $\{0\}$ در $\mathfrak{N}$ تعریف‌پذیر است؛

۲. $\{1\}$ در $\mathfrak{N}$ تعریف‌پذیر است؛

۳. $\{2\}$ در $\mathfrak{N}$ تعریف‌پذیر است؛

۴. برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، مجموعه $\{n\}$ در $\mathfrak{N}$ تعریف‌پذیر است؛

۵. هر زیرمجموعه متناهی $|\mathfrak{N}|$ در $\mathfrak{N}$ تعریف‌پذیر است؛

۶. هر زیرمجموعه هم‌متناهی $|\mathfrak{N}|$ در $\mathfrak{N}$ تعریف‌پذیر است (که در آن $X \subseteq \mathbb{N}$ هم‌متناهی است هرگاه و تنها هرگاه $\mathbb{N} \setminus X$ متناهی باشد).

مسئله ۱۷.۴. با ارائه اشتقاق که رابطه زیر را نشان می‌دهد، اثبات کنید اصل مجموعه‌سازی ناسازگار است:

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \perp.$$

ممکن است مفید باشد نخست نشان دهید $(A \rightarrow \neg A) \wedge (\neg A \rightarrow A) \vdash \perp$.

فصل ۱۸

دستگاه‌های اشتقاق

این فصل مطالب عمومی دربارهٔ دستگاه‌های اشتقاق را گرد می‌آورد. کتاب درسی‌ای که از دستگاهی مشخص استفاده می‌کند می‌تواند بخش مقدمه و بخش مروری مربوط را در آغاز فصلی درج کند که آن دستگاه را معرفی می‌کند.

۱۸.۱ مقدمه

منطق‌ها معمولاً هم معناشناسی دارند و هم دستگاهی برای اشتقاق. معناشناسی به مفاهیمی چون صدق، ارضاپذیری، اعتبار و استلزام می‌پردازد. هدف دستگاه‌های اشتقاق فراهم‌آوردن روشی صرفاً نحوی برای اثبات استلزام و اعتبار است. این دستگاه‌ها از آن رو صرفاً نحوی‌اند که اشتقاق در چنین دستگاهی شیئی نحوی و متناهی است: معمولاً دنباله‌ای (یا آرایش متناهی دیگری) از جمله‌ها یا فرمول‌ها. دستگاه‌های خوب اشتقاق این خاصیت را دارند که درستی هر دنباله یا آرایش داده‌شده از جمله‌ها یا فرمول‌ها را بتوان به‌طور مکانیکی بررسی کرد.

ساده‌ترین (و از نظر تاریخی نخستین) دستگاه‌های اشتقاق برای منطق مرتبهٔ اول، اصل موضوعی بودند. دنباله‌ای از فرمول‌ها در چنین دستگاهی اشتقاق به‌شمار می‌آید اگر هر فرمول آن یا عضو مجموعه‌ای ثابت از «اصول موضوع» باشد، یا با یکی از شمار ثابتی از «قواعد استنتاج» از فرمول‌ها پیشین دنباله به‌دست آید؛ همچنین می‌توان به‌طور مکانیکی بررسی کرد که آیا فرمول اصل موضوع است و آیا با یکی از قواعد استنتاج به‌درستی از فرمول‌ها دیگر به‌دست می‌آید. توصیف دستگاه‌های اصل موضوعی اشتقاق آسان است و بررسی فرانظری آن‌ها نیز آسان است؛ اما خواندن و فهمیدن اشتقاق‌ها در این دستگاه‌ها دشوار است و ساختنشان نیز دشوار.

دستگاه‌های دیگری برای اشتقاق پدید آمده‌اند تا ساختن اشتقاق‌ها یا فهمیدن اشتقاق‌ها تکمیل‌شده را آسان‌تر کنند. از نمونه‌های آن‌ها می‌توان استنتاج طبیعی، درخت‌های صدق (که برهان‌های تابلویی نیز نامیده می‌شوند) و حساب دنباله‌ای را نام برد. برخی دستگاه‌های اشتقاق به‌ویژه با هدف مکانیزه‌سازی طراحی شده‌اند؛ برای مثال، پیاده‌سازی روش رزولوشن در نرم‌افزار آسان است (اما فهمیدن اشتقاق‌ها آن عملاً ناممکن است). بیشتر این دستگاه‌های دیگر برای اشتقاق، اشتقاق‌ها را به‌جای دنباله، به‌شکل درخت‌هایی از فرمول‌ها نمایش می‌دهند. از این رو آسان‌تر می‌توان دید که کدام بخش‌های اشتقاق به کدام بخش‌های دیگر وابسته‌اند.

پس برای منطقی معین، مانند منطق مرتبه اول، دستگاه‌های گوناگون اشتقاق توضیح‌های متفاوتی به دست می‌دهند از اینکه جمله چه هنگام قضیه است و جمله چه هنگام از چند جمله دیگر اشتقاق پذیر است. این کار به هر روشی که انجام شود (با اشتقاق‌های اصل موضوعی، استنتاج‌های طبیعی، اشتقاق‌های دنباله‌ای، درخت‌های صدق یا ابطال‌های رزولوشنی)، می‌خواهیم این روابط با مفاهیم معنایی اعتبار و استلزام منطبق باشند. $\vdash \varphi$ را برای « φ قضیه است» و « $\Gamma \vdash \varphi$ » را برای « φ از Γ اشتقاق پذیر است» می‌نویسیم. $\vdash$ به هر نحوی که تعریف شود، می‌خواهیم با $\models$ منطبق باشد؛ یعنی:

$$1. \vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \models \varphi$$

$$2. \Gamma \vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \Gamma \models \varphi$$

جهت «فقط اگر» در بالا صحت نامیده می‌شود. دستگاه اشتقاق صحیح است اگر اشتقاق‌پذیری استلزام (یا اعتبار) را تضمین کند. هر دستگاه قابل قبولی برای اشتقاق باید صحیح باشد؛ دستگاه‌های ناصحیح اشتقاق هیچ فایده‌ای ندارند. به هر حال، تمام مقصود از اشتقاق فراهم کردن تضمینی نحوی برای اعتبار یا استلزام است. صحت دستگاه‌های اشتقاق معرفی شده را ثابت خواهیم کرد.

جهت عکس، یعنی «اگر»، نیز مهم است و تمامیت نامیده می‌شود. دستگاه تام اشتقاق آن قدر قوی است که هرگاه φ معتبر باشد، قضیه بودن φ را نشان دهد، و رابطه $\Gamma \vdash \varphi$ را هرگاه $\Gamma \models \varphi$ ، به دست دهد. اثبات تمامیت دشوارتر است و برخی منطق‌ها هیچ دستگاه تامی برای اشتقاق ندارند؛ اما منطق مرتبه اول چنین دستگاهی دارد. کورت گودل نخستین کسی بود که در رساله دکترای ۱۹۲۹ خود تمامیت دستگاهی برای اشتقاق در منطق مرتبه اول را ثابت کرد. مفهوم دیگری که با دستگاه‌های اشتقاق پیوند دارد سازگاری است. مجموعه‌ای از جمله‌ها را ناسازگار می‌نامیم اگر هر چیزی را بتوان از آن اشتقاق کرد، و در غیر این صورت آن را سازگار می‌نامیم. ناسازگاری همتای نحوی ارضاناپذیری است: مجموعه‌های ناسازگار جمله‌ها نیز، همانند مجموعه‌های ارضاناپذیر، نظریه‌های خوبی نیستند و نقضی بنیادی دارند. مجموعه‌های سازگار جمله‌ها ممکن است صادق یا سودمند نباشند، اما دست کم از این آستانه کمینه سودمندی منطقی می‌گذرند. تعریف دقیق سازگاری ممکن است در دستگاه‌های گوناگون اشتقاق برای مجموعه‌های جمله‌ها فرق کند؛ اما همانند $\vdash$ ، می‌خواهیم سازگاری با همتای معنایی خود، یعنی ارضاناپذیری، منطبق باشد. می‌خواهیم همواره Γ سازگار باشد اگر و تنها اگر ارضاناپذیر باشد. در اینجا جهت «فقط اگر» همان تمامیت است (سازگاری، ارضاناپذیری را تضمین می‌کند) و جهت «اگر» همان صحت است (ارضاناپذیری، سازگاری را تضمین می‌کند). در واقع، برای منطق کلاسیک مرتبه اول، دو صورت صحت و تمامیت هم‌ارزند.

۱۸.۲ حساب دنباله‌ای

بسیاری از دستگاه‌های اشتقاق با آرایش‌هایی از جمله‌ها کار می‌کنند، اما حساب دنباله‌ای با دنباله‌ها سروکار دارد. دنباله عبارتی است به صورت

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_m,$$

یعنی زوجی از توالی‌های جمله‌ها که نماد دنباله $\Rightarrow$ آن‌ها را از هم جدا می‌کند. هر یک از دو توالی ممکن است تهی باشد. اشتقاق در حساب دنباله‌ای درختی از دنباله‌هاست که در آن بالاترین دنباله‌ها صورت خاصی دارند (آن‌ها را

«دنباله‌های آغازین» یا «اصول موضوع» می‌نامند و هر دنباله دیگر با یکی از قواعد استنتاج از دنباله‌های بی‌درنگ بالای خود به دست می‌آید. قواعد استنتاج یا جمله‌ها درون دنباله‌ها را دست‌کاری می‌کنند (آن‌ها را در سمت چپ یا راست می‌افزایند، حذف می‌کنند یا از نو می‌آیند)، یا فرمول مرکبی را در نتیجه قاعده وارد می‌کنند. برای مثال، قاعده $\wedge L$ استنتاج از $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ به $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ را مجاز می‌کند، و قاعده $\rightarrow R$ استنتاج از $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ به $\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ را، برای هر $\varphi, \psi, \Gamma, \Delta$ ، مجاز می‌کند. (به‌ویژه، Γ و Δ می‌توانند تهی باشند.) رابطه $\vdash$ مبتنی بر حساب دنباله‌ای چنین تعریف می‌شود: $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر توالی‌ای چون Γ_0 وجود داشته باشد که هر φ در Γ_0 عضوی از Γ باشد و اشتقاق با دنباله $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ در ریشه خود وجود داشته باشد. φ در حساب دنباله‌ای قضیه است اگر دنباله $\varphi \Rightarrow$ دارای اشتقاق باشد. برای مثال، اشتقاق زیر نشان می‌دهد که $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\rightarrow R \frac{\wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow}$$

مجموعه Γ در حساب دنباله‌ای ناسازگار است اگر اشتقاق از $\Gamma_0 \Rightarrow$ وجود داشته باشد (به‌طوری‌که هر $\varphi \in \Gamma_0$ عضوی از Γ باشد و سمت راست دنباله تهی باشد). با استفاده از قاعده WR می‌توان هر جمله را از مجموعه‌ای ناسازگار اشتقاق کرد.

حساب دنباله‌ای را گرهارد گنتسن در دهه ۱۹۳۰ ابداع کرد. طراحی نظام‌مند و متقارن آن، این حساب را به صورت‌گرایی بسیار سودمند برای پرورش نظریه‌ای درباره اشتقاق‌ها بدل می‌کند. یافتن اشتقاق‌ها در حساب دنباله‌ای نسبتاً آسان است، اما خواندن این اشتقاق‌ها اغلب دشوار است و پیوند آن‌ها با برهان‌ها گاه به‌آسانی دیده نمی‌شود. با این حال، حساب دنباله‌ای رویکردی بسیار ظریف به دستگاه‌های اشتقاق از کار درآمده است و بسیاری از منطق‌ها دستگاه‌هایی از نوع حساب دنباله‌ای دارند.

۱۸.۳ استنتاج طبیعی

استنتاج طبیعی دستگاهی برای اشتقاق است که بناست استدلال واقعی (به‌ویژه آن نوع استدلال منضبطی که ریاضی‌دانان به کار می‌برند) را بازتاب دهد. استدلال واقعی از شماری الگوی «طبیعی» پیروی می‌کند. برای نمونه، برهان بر حسب حالات به ما امکان می‌دهد نتیجه‌ای را بر پایه مقدمه‌ای فصلی اثبات کنیم، به این شیوه که نشان دهیم نتیجه از هر یک از دو طرف فصل به دست می‌آید. برهان غیرمستقیم به ما امکان می‌دهد نتیجه‌ای را با نشان دادن اینکه نقیض آن به تناقض می‌انجامد اثبات کنیم. برهان شرطی گزاره‌ای شرطی به صورت «اگر... آنگاه...» را با نشان دادن اینکه تالی از مقدم به دست می‌آید اثبات می‌کند. استنتاج طبیعی صورت‌بندی صوری برخی از این استنتاج‌های طبیعی است. هر یک از رابط‌های منطقی و سورها دو قاعده دارد، یک قاعده معرفی و یک قاعده حذف، و هر کدام با یکی از این الگوهای طبیعی استنتاج متناظر است. برای نمونه، $\rightarrow Intro$ با برهان شرطی و $\vee Elim$ با برهان بر حسب حالات متناظر است. قاعده‌ای به‌ویژه ساده $\wedge Elim$ است که از $\varphi \wedge \psi$ استنتاج φ (یا ψ) را مجاز می‌سازد.

یکی از ویژگی‌هایی که استنتاج طبیعی را از دیگر دستگاه‌های اشتقاق متمایز می‌کند کاربرد فرض‌هاست. در استنتاج طبیعی، هر اشتقاق درختی از فرمول‌ها است. یک فرمول در ریشه درخت فرمول‌ها قرار دارد و «برگ‌های» درخت همان فرمول‌هایی هستند که نتیجه از آن‌ها اشتقاق می‌یابد. در استنتاج طبیعی، بعضی فرمول‌های برگ درون اشتقاق نقشی دارند،

اما تا هنگامی که اشتقاق به نتیجه برسد «مصرف شده‌اند». این با آن رویه در استدلال واقعی متناظر است که در آن فرضیه‌هایی را وارد می‌کنیم که فقط مدتی کوتاه معتبر می‌مانند. برای نمونه، در برهان بر حسب حالات، صدق هر یک از دو طرف فصل را فرض می‌کنیم؛ در برهان شرطی، صدق مقدم را فرض می‌کنیم؛ و در برهان غیرمستقیم، صدق نقیض نتیجه را فرض می‌کنیم. وارد کردن فرض‌های موقت به این شیوه و سپس کنار گذاشتن آن‌ها برای اثبات یک گام میانی، مشخصه استنتاج طبیعی است. فرمول‌های موجود در برگ‌های یک اشتقاق در استنتاج طبیعی «فرض» نامیده می‌شوند و برخی از قواعد استنتاج می‌توانند آن‌ها را «رفع» کنند. برای نمونه، اگر اشتقاقی برای ψ از فرض‌هایی داشته باشیم که φ را نیز دربر می‌گیرند، قاعده $\rightarrow$ Intro به ما امکان می‌دهد $\psi \rightarrow \varphi$ را استنتاج و هر فرضی به صورت φ را رفع کنیم. (برای ثبت اینکه کدام فرض‌ها در کدام استنتاج‌ها رفع می‌شوند، استنتاج و فرض‌هایی را که رفع می‌کند با یک عدد نشانه‌گذاری می‌کنیم.) فرض‌های رفع‌نشده که در پایان اشتقاق می‌مانند، در مجموع برای صدق نتیجه کافی‌اند؛ بنابراین هر اشتقاق ثابت می‌کند که فرض‌های رفع‌نشده آن مستلزم نتیجه آن‌اند.

رابطه $\Gamma \vdash \varphi$ بر پایه استنتاج طبیعی برقرار است اگر و تنها اگر اشتقاقی وجود داشته باشد که در آن φ آخرین جمله درخت باشد و هر برگ رفع‌نشده در Γ قرار گیرد. φ در استنتاج طبیعی قضیه است اگر و تنها اگر اشتقاقی وجود داشته باشد که در آن φ آخرین جمله باشد و همه فرض‌ها رفع‌شده شده باشند. برای نمونه، اشتقاق زیر نشان می‌دهد که $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\frac{\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}}{\rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}} 1$$

برچسب 1 نشان می‌دهد که فرض $\varphi \wedge \psi$ در استنتاج $\rightarrow$ Intro رفع‌شده است. مجموعه Γ ناسازگار است اگر و تنها اگر در استنتاج طبیعی $\Gamma \vdash \perp$. قاعده $\perp I$ سبب می‌شود که از یک مجموعه ناسازگار بتوان هر جمله را اشتقاق کرد.

دستگاه‌های استنتاج طبیعی را گرهارد گنتسن و استانیسواف یاشکوفسکی در دهه ۱۹۳۰ پدید آوردند و سپس داگ پراویتس و فردریک فیچ آن‌ها را گسترش دادند. از آنجا که استنتاج‌های این دستگاه‌ها روش‌های طبیعی برهان را بازتاب می‌دهند، فیلسوفان از آن‌ها استقبال کرده‌اند. نسخه‌هایی که فیچ پروراند اغلب در کتاب‌های درسی مقدماتی منطق به کار می‌روند. در فلسفه منطق، گاه قواعد استنتاج طبیعی را معرف معنای عملگرهای منطقی دانسته‌اند («معناشناسی برهان‌نظری»).

۱۸.۴ تابلوها

در حالی که بسیاری از دستگاه‌های اشتقاق با آرایش‌هایی از جمله‌ها کار می‌کنند، تابلوها با فرمول‌های علامت‌دار کار می‌کنند. هر فرمول علامت‌دار زوجی است متشکل از یک علامت ارزش صدق ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$) و جمله:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ یا } \mathbb{F} \varphi.$$

هر تابلو از فرمول‌های علامت‌دار تشکیل می‌شود که در درختی با انشعاب رو به پایین آرایش یافته‌اند. تابلو با شماری فرض آغاز می‌شود و با فرمول‌های علامت‌دار ادامه می‌یابد که از اعمال یکی از قواعد استنتاج بر یکی از فرمول‌های علامت‌دار

بالای آن حاصل شده‌اند. هر قاعده به ما امکان می‌دهد یک یا چند فرمول علامت‌دار را به انتهای یک شاخه بیفزاییم، یا دو فرمول علامت‌دار را در کنار هم بیفزاییم—در حالت اخیر، شاخه به دو شاخه تقسیم می‌شود و دو فرمول علامت‌دار افزوده شده انتهای آن دو شاخه را می‌سازند.

قاعده‌ای که بر یک فرمول علامت‌دار مرکب اعمال شود، به این می‌انجامد که فرمول‌های علامت‌دار افزوده شوند؛ این‌ها زیرفرمول‌ها بی‌واسطه آن‌اند. قواعد به صورت جفت می‌آیند، یک قاعده برای هر یک از دو علامت. برای نمونه، قاعده $\wedge \mathbb{T}$ بر $\mathbb{T} \varphi \wedge \mathbb{T} \psi$ اعمال می‌شود و افزودن هر دو فرمول علامت‌دار یعنی $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{T} \psi$ را به انتهای هر شاخه‌ای که $\mathbb{T} \varphi \wedge \mathbb{T} \psi$ را دربر دارد مجاز می‌سازد؛ و قاعده $\wedge \mathbb{F}$ اجازه می‌دهد شاخه با افزودن $\mathbb{F} \varphi$ و $\mathbb{F} \psi$ در کنار هم منشعب شود. هر تابلو بسته است هرگاه تک‌تک شاخه‌هایش یک جفت متناظر از فرمول‌های علامت‌دار، یعنی $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ را دربر داشته باشند.

رابطه $\vdash$ مبتنی بر تابلوها چنین تعریف می‌شود: $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر مجموعه متناهی‌ای چون $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ وجود داشته باشد که برای فرض‌های

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

تابلوی بسته‌ای وجود داشته باشد. برای نمونه، تابلوی بسته زیر نشان می‌دهد که $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

۱.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
۵.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

مجموعه Γ در حساب تابلو ناسازگار است هرگاه برای فرض‌های

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

برای برخی $\psi_i \in \Gamma$ ، تابلوی بسته‌ای وجود داشته باشد.

تابلوها را اورت بٹ و یا کو هینتیکا در دهه ۱۹۵۰، مستقل از یکدیگر، ابداع کردند و ریموند اسمولیان آن‌ها را ساده و رایج کرد. کاربردشان بسیار آسان است، زیرا ساختن تابلو روندی بسیار نظام‌مند است. به سبب ماهیت نظام‌مند تابلوها، پیاده‌سازی رایانه‌ای آن‌ها نیز آسان است. با این حال، خواندن تابلو غالباً دشوار است و پیوند آن با برهان‌ها همیشه به‌آسانی دیده نمی‌شود. این رویکرد همچنین کاملاً عام است و بسیاری از منطق‌های گوناگون دستگاه‌های تابلو دارند. تابلوها همچنین به ما کمک می‌کنند ساختارهایی بیابیم که (مجموعه‌هایی از) جمله‌ها داده‌شده را ارضا می‌کنند: اگر مجموعه ارضاپذیر باشد، تابلوی بسته نخواهد داشت؛ یعنی هر تابلو شاخه‌ای باز خواهد داشت. ساختار ارضاکنده را می‌توان از یک شاخه باز «خواند»، مشروط بر اینکه هر قاعده‌ای که اعمالش ممکن است بر آن شاخه اعمال شده باشد. پیوند بسیار نزدیکی نیز با حساب دنباله‌ای وجود دارد: در اصل، هر تابلوی بسته اشتقاقی فشرده‌ای در حساب دنباله‌ای است که وارونه نوشته شده است.

۱۸.۵ اشتقاق‌ها به روش اصل موضوعی

اشتقاق‌های اصل موضوعی، قدیمی‌ترین و ساده‌ترین دستگاه‌های منطقی برای اشتقاق هستند. اشتقاق‌ها آن‌ها صرفاً توالی‌هایی از جمله‌ها هستند. توالی‌ای از جمله‌ها هنگامی اشتقاق درست به شمار می‌آید که هر جمله φ در آن یکی از شرایط زیر را برآورده کند:

۱. φ یک اصل موضوع باشد، یا

۲. φ عضو از مجموعه داده‌شده Γ از جمله‌ها باشد، یا

۳. φ به‌واسطه یک قاعده استنتاج توجیه شده باشد.

برای آنکه φ اصل موضوع باشد، باید صورت یکی از چند شمای ثابت جمله را داشته باشد. مجموعه‌های بسیاری از شماهای اصل موضوع وجود دارند که دستگاه اشتقاق رضایت‌بخشی (صحیح و کامل) برای منطق مرتبه اول فراهم می‌کنند. برخی بر حسب رابط‌هایی که بر آن‌ها حاکم‌اند سازمان یافته‌اند؛ برای نمونه، شماهای

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

اصول موضوع متداولی‌اند که بر $\rightarrow$ ، $\vee$ و $\wedge$ حاکم‌اند. برخی دستگاه‌های اصل موضوعی دستیابی به کمترین شمار اصول موضوع را هدف می‌گیرند. بسته به رابط‌هایی که اولیه گرفته می‌شوند، حتی می‌توان دستگاه‌هایی اصل موضوعی یافت که تنها از یک اصل موضوع تشکیل شده‌اند.

قاعده استنتاج گزاره‌ای شرطی است که شرطی کافی برای موجه‌بودن جمله در اشتقاق به دست می‌دهد. وضع مقدم یکی از قواعد بسیار متداول از این نوع است: می‌گوید اگر φ و $\psi \rightarrow \varphi$ از پیش توجیه شده باشند، آنگاه ψ توجیه شده است. یعنی سطری از اشتقاق که جمله ψ را دربر دارد توجیه شده است، مشروط بر اینکه هم φ و هم $\psi \rightarrow \varphi$ (برای یک جمله φ) پیش از ψ در اشتقاق ظاهر شده باشند.

رابطه $\vdash$ مبتنی بر اشتقاق‌های اصل موضوعی چنین تعریف می‌شود: $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر اشتقاقی وجود داشته باشد که جمله φ آخرین فرمول آن باشد (و Γ مجموعه جمله‌هایی گرفته شود که در آن اشتقاق با بند (۲) بالا توجیه شده‌اند). φ قضیه است هرگاه φ اشتقاقی داشته باشد که در آن Γ تهی است؛ یعنی هر جمله در اشتقاق یا با بند (۱) یا با بند (۳) توجیه شده باشد. برای نمونه، اشتقاق زیر نشان می‌دهد که $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$:

$$1. \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$$

$$2. \quad (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$$

$$3. \quad \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$$

جمله سطر ۱ به صورت اصل موضوع $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \varphi$ است (با جابه‌جایی نقش‌های φ و ψ). جمله سطر ۲ به صورت اصل موضوع $(\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi))$ است. پس هر دو سطر توجیه شده‌اند. سطر ۳ وضع مقدم توجیه می‌شود: اگر آن را به صورت θ کوتاه کنیم، آنگاه سطر ۲ صورت $\theta \rightarrow \chi$ را دارد، که در آن χ همان $(\psi \vee \varphi) \rightarrow \psi$ ، یعنی سطر ۱، است.

مجموعه Γ ناسازگار است هرگاه $\Gamma \vdash \perp$. هر دستگاه اصل موضوعی کامل همچنین $\varphi \rightarrow \perp$ را برای هر φ اثبات می‌کند؛ پس اگر Γ ناسازگار باشد، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ برای هر φ .

دستگاه‌های منطقی با اشتقاق‌های اصل موضوعی را نخستین بار گوتلوب فرگه در اثر سال ۱۸۷۹ خود، مفهوم‌نگاشت، عرضه کرد؛ از همین رو، آن اثر را اغلب نخستین اثر منطق جدید می‌دانند. این دستگاه‌ها در اصول ریاضیات آلفرد نورث وایتهد و برتراند راسل و نیز به دست داوید هیلبرت و شاگردانش در دهه ۱۹۲۰ تکمیل شدند. از این رو، آن‌ها را اغلب «دستگاه‌های فرگه» یا «دستگاه‌های هیلبرت» می‌نامند. این دستگاه‌ها از این حیث بسیار انعطاف‌پذیرند که یافتن دستگاهی اصل موضوعی برای یک منطق غالباً آسان است. چون اشتقاق‌ها ساختاری بسیار ساده و فقط یک یا دو قاعده استنتاج دارند، اثبات مطالبی درباره آن‌ها نیز نسبتاً آسان است. با این حال، کاربرد عملی آن‌ها بسیار دشوار است؛ یعنی یافتن و نوشتن برهان‌ها دشوار است.

فصل ۱۹

حساب دنباله‌ای

این فصل حساب دنباله‌ای استاندارد گنتسن، ال کی، را برای منطق کلاسیک مرتبه اول عرضه می‌کند. فصل به مثال‌ها و تمرین‌های بیشتری نیاز دارد. برای گنجاندن یا کنارگذاشتن مطالب مربوط به حساب دنباله‌ای به‌منزله یک دستگاه اثبات، از پرچسب «prfLK» استفاده کنید.

۱۹.۱ قواعد و اشتقاق‌ها

در ادامه، فرض کنید $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ نماینده توالی‌های متناهی جمله‌ها باشند.

تعریف ۱۹.۱ (دنباله). دنباله عبارتی است به صورت

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

که در آن Γ و Δ توالی‌های متناهی (و چه‌بسا تهی) از جمله‌های زبان $\mathcal{L}$ هستند. Γ را مقدم و Δ را تالی می‌نامند.

شهود نهفته در پس یک دنباله چنین است: اگر همه جمله‌های مقدم برقرار باشند، آنگاه دست‌کم یکی از جمله‌های تالی برقرار است. یعنی اگر $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ و $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$ باشند، آنگاه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ برقرار است اگر و تنها اگر

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

برقرار باشد. دو حالت خاص وجود دارد: حالتی که Γ تهی است و حالتی که Δ تهی است. هنگامی که Γ تهی است، یعنی $m = 0$ ، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ برقرار است اگر و تنها اگر $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ برقرار باشد. هنگامی که Δ تهی است، یعنی $n = 0$ ، $\Gamma \Rightarrow$ برقرار است اگر و تنها اگر $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ برقرار باشد. می‌گوییم یک دنباله معتبر است اگر و تنها اگر جمله‌ی متناظر با آن معتبر باشد.

اگر Γ توالی‌ای از جمله‌ها باشد، φ, Γ را برای حاصل افزودن φ به انتهای راست Γ می‌نویسیم (و φ, Γ را برای حاصل افزودن φ به انتهای چپ Γ). اگر Δ نیز توالی‌ای از جمله‌ها باشد، آنگاه Γ, Δ الحاق آن دو توالی است.

تعریف ۱۹.۲ (دنباله آغازین). دنباله آغازین دنباله‌ای است به یکی از صورت‌های زیر:

$$1. \varphi \Rightarrow \varphi$$

$$2. \Rightarrow T$$

$$3. \perp \Rightarrow$$

، برای هر جمله φ در زبان.

اشتقاق‌ها در حساب دنباله‌ای درخت‌های خاصی از دنباله‌ها هستند که در آن‌ها بالاترین دنباله‌ها دنباله‌های آغازین‌اند، و اگر دنباله‌ای زیر یک یا دو دنباله دیگر قرار گیرد، باید به‌درستی با یک قاعده استنتاج از آن‌ها به دست آید. قواعد **LK** به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: قواعد منطقی و قواعد ساختاری. قواعد منطقی به نام عملگر اصلی آن جمله‌ی خوانده می‌شوند که φ و/یا ψ را در دنباله پایینی دربر دارد. هر قاعده دو نسخه دارد: یکی برای استنتاج دنباله‌ای که جمله‌ی حاوی عملگر در سمت چپ آن است، و دیگری برای دنباله‌ای که جمله در سمت راست آن است.

۱۹.۲ قواعد گزاره‌ای

قواعد $\neg$

$$\neg R \frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg\varphi\Gamma \Rightarrow} \qquad \neg L \frac{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد $\wedge$

$$\wedge R \frac{\Delta, \psi\Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge L \frac{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta\psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد $\vee$

$$\begin{array}{c} \forall R \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \forall R \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \end{array} \qquad \forall L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

→ قواعد

$$\rightarrow R \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \qquad \rightarrow L \frac{\Delta \psi, \Pi \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

۱۹.۳ قواعد سورها

∀ قواعد

$$\forall R \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow} \qquad \forall L \frac{\Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

در $\forall L$ ، t ترمی بسته است (یعنی متغیر ندارد). در $\forall R$ ، a ثابتی است که نباید در هیچ جای دنباله پایینی قاعده $\forall R$ رخ دهد. a را متغیر ویژه استنتاج $\forall R$ می‌نامیم.^۱

∃ قواعد

$$\exists R \frac{\Delta, \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow} \qquad \exists L \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

باز هم t ترمی بسته است و a ثابتی است که در دنباله پایینی قاعده $\exists L$ رخ نمی‌دهد. a را متغیر ویژه استنتاج $\exists L$ می‌نامیم.

این شرط که متغیر ویژه در دنباله پایینی استنتاج $\forall R$ یا $\exists L$ رخ ندهد، شرط متغیر ویژه نامیده می‌شود.

^۱ اگرچه a در قاعده بالا ثابت است، اصطلاح «متغیر ویژه» را به کار می‌بریم. این کاربرد دلایل تاریخی دارد.

قرارداد زیر را به یاد آورید: هرگاه φ فرمولی باشد که متغیر x در آن آزاد است، این امر را با نوشتن $\varphi(x)$ نشان می‌دهیم. در همان بافت، $\varphi(t)$ کوتاه‌شده $\varphi[t/x]$ است. بنابراین می‌توانستیم قاعده $\exists R$ را چنین نیز بنویسیم:

$$\exists R \frac{\Delta, \varphi[t/x] \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

توجه کنید که t ممکن است از پیش در φ رخ دهد؛ برای نمونه، ممکن است φ همان $P(t, x)$ باشد. پس استنتاج $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$ از $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ کاربرد درستی از $\exists R$ است—می‌توان یک یا چند رخداد t در مقدمه را، و نه لزوماً همه آن‌ها را، با متغیر مقید x «جایگزین» کرد. باین‌حال، شرط‌های متغیر ویژه در $\forall R$ و $\exists L$ ایجاب می‌کنند که ثابت a در φ رخ ندهد. پس نمی‌توان $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ را به درستی از $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ با استفاده از $\forall R$ استنتاج کرد.

در $\exists R$ و $\forall L$ هیچ محدودیتی بر ترم t وجود ندارد. از سوی دیگر، در قواعد $\exists L$ و $\forall R$ ، شرط متغیر ویژه ایجاب می‌کند که ثابت a در دنباله بالایی در هیچ جایی بیرون از $\varphi(a)$ رخ ندهد. این شرط برای تضمین صحت دستگاه ضروری است؛ یعنی دستگاه فقط دنباله‌هایی را که معتبرند اشتقاق می‌کند. بدون این شرط، استنتاج زیر مجاز می‌بود:

$$\begin{array}{c} \forall R_* \frac{\varphi(a) \varphi(a) \Rightarrow}{\forall x \varphi(x) \varphi(a) \Rightarrow} \\ \exists L \frac{\forall x \varphi(x) \varphi(a) \Rightarrow}{\forall x \varphi(x) \exists x \varphi(x) \Rightarrow} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \exists L_* \frac{\varphi(a) \varphi(a) \Rightarrow}{\varphi(a) \exists x \varphi(x) \Rightarrow} \\ \forall R \frac{\varphi(a) \exists x \varphi(x) \Rightarrow}{\forall x \varphi(x) \exists x \varphi(x) \Rightarrow} \end{array}$$

اما $\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ معتبر نیست.

۱۹.۴ قواعد ساختاری

همچنین به چند قاعده نیاز داریم که امکان بازآرایی جمله‌ها را در سمت چپ و راست دنباله فراهم کنند. چون قواعد منطقی ایجاب می‌کنند که در مقدمه، جمله‌هایی که قاعده بر آن‌ها عمل می‌کند یا در منتهی‌الیه چپ باشند یا در منتهی‌الیه راست، به قاعده «تبادل» نیاز داریم تا جمله‌ها را به جایگاه درست منتقل کنیم. گاهی نیز مهم است که بتوان از میان جمله‌ها، دو مورد یکسان را در یکی ادغام کرد و جمله را به هر یک از دو سو افزود.

تضعیف

$WR \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$	$WL \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$
---	---

انقباض

$$\text{CR} \frac{\Delta, \varphi, \varphi\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi\Gamma \Rightarrow} \qquad \text{CL} \frac{\Delta\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta\varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

تبادل

$$\text{XR} \frac{\Delta, \varphi, \psi, \Lambda\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \psi, \varphi, \Lambda\Gamma \Rightarrow} \qquad \text{XL} \frac{\Delta\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow}$$

زنجیره‌ای از استنتاج‌های تضعیف، انقباض و تبادل را اغلب با خط‌های استنتاج دوتایی نشان می‌دهیم. قاعده زیر که «برش» نام دارد، به معنای دقیق کلمه ضروری نیست، اما استفاده دوباره و ترکیب اشتقاق‌ها را بسیار آسان‌تر می‌کند.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

۱۹.۵ اشتقاق‌ها

گفتیم دنباله آغازین چه صورتی دارد و قواعد استنتاج را نیز به دست دادیم. اشتقاق‌ها حساب دنباله‌ای به‌طور استقرایی از این‌ها ساخته می‌شوند: هر اشتقاق یا به‌تنهایی دنباله‌ای آغازین است، یا از اشتقاق‌ها تشکیل می‌شود—یک یا دو مورد—که استنتاجی در پی دارند.

تعریف ۱۹.۳ (LK اشتقاق). اشتقاق در **LK** برای دنباله S ، درختی متناهی از دنباله‌هاست که شرایط زیر را برآورده می‌کند:

۱. بالاترین دنباله‌های درخت دنباله‌های آغازین‌اند.

۲. پایین‌ترین دنباله درخت S است.

۳. هر دنباله درخت جز S ، مقدمه کاربرد درستی از یک قاعده استنتاج است که نتیجه آن بی‌درنگ زیر آن دنباله در درخت قرار دارد.

سپس می‌گوییم S دنباله پایانی اشتقاق است و S در **LK** اشتقاق‌پذیر است (یا در **LK**-اشتقاق‌پذیر است).

مثال ۱۹.۴. هر دنباله آغازین، برای نمونه $\chi \Rightarrow \chi$ ، اشتقاق است. می‌توانیم با اعمال مثلاً قاعده **WL**،

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

اشتقاق تازه‌ای از آن به دست آوریم. باین حال، مراد این است که قاعده عام باشد: می‌توان φ را در قاعده با هر جمله، برای نمونه با θ ، جایگزین کرد. اگر مقدمه با دنباله آغازین $\chi \Rightarrow \chi$ منطبق باشد، این بدان معناست که هم Γ و هم Δ صرفاً χ هستند و آنگاه نتیجه $\chi \Rightarrow \chi, \theta$ خواهد بود. بنابراین عبارت زیر اشتقاق است:

$$\text{WL} \frac{\chi \chi \Rightarrow}{\chi \theta, \chi \Rightarrow}$$

اکنون می‌توانیم قاعده‌ای دیگر، مثلاً **XL**، را اعمال کنیم که اجازه می‌دهد در میان جمله‌ها سمت چپ، دو مورد را جابه‌جا کنیم. پس عبارت زیر نیز اشتقاق درستی است:

$$\text{WL} \frac{\chi \chi \Rightarrow}{\chi \theta, \chi \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\chi \theta, \chi \Rightarrow}{\chi \chi, \theta \Rightarrow}$$

در این کاربرد قاعده که به صورت زیر داده شده بود،

$$\text{XL} \frac{\Delta \Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta, \Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow}$$

هم Γ و هم Π تهی بودند، Δ همان χ است و نقش‌های φ و ψ را به ترتیب θ و χ بازی می‌کنند. تقریباً به همین شیوه می‌بینیم که

$$\text{WL} \frac{\theta \theta \Rightarrow}{\theta \chi, \theta \Rightarrow}$$

نیز اشتقاق است. اکنون می‌توانیم این اشتقاق‌ها، یعنی هر دو را، برداریم و با استفاده از **^R** ترکیب کنیم. آن قاعده چنین بود:

$$\wedge \text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

در مورد ما، مقدمه‌ها باید با آخرین دنباله‌های اشتقاق‌های که به آن مقدمه‌ها ختم می‌شوند منطبق باشند. یعنی Γ همان χ, θ ، Δ تهی، φ همان χ و ψ همان θ است. پس اگر استنتاج درست باشد، نتیجه $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$ است.

$$\frac{\text{WL} \frac{\theta\theta \Rightarrow}{\theta\chi, \theta \Rightarrow} \quad \frac{\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\theta, \chi \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\chi\chi, \theta \Rightarrow}{\chi\chi, \theta \Rightarrow}}{\wedge\text{R} \quad \chi \wedge \theta\chi, \theta \Rightarrow}$$

البته می‌توانیم ترتیب مقدمه‌ها را نیز وارونه کنیم؛ آنگاه φ همان θ و ψ همان χ خواهد بود.

$$\frac{\text{WL} \frac{\chi\chi \Rightarrow}{\chi\theta, \chi \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\chi\chi, \theta \Rightarrow}{\chi\chi, \theta \Rightarrow} \quad \text{WL} \frac{\theta\theta \Rightarrow}{\theta\chi, \theta \Rightarrow}}{\wedge\text{R} \quad \theta \wedge \chi\chi, \theta \Rightarrow}$$

۱۹.۶ نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها

مثال ۱۹.۵. یک **LK**-اشتقاق برای دنباله $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ به دست دهید.

با نوشتن دنباله پایانی مطلوب در پایین اشتقاق آغاز می‌کنیم.

$$\overline{\varphi\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

سپس باید دریابیم چه نوع استنتاجی می‌تواند دنباله پایینی‌ای به این صورت داشته باشد. ممکن است قاعده‌ای ساختاری باشد، اما بهتر است جست‌وجو را با یک قاعده منطقی آغاز کنیم. تنها رابط منطقی دنباله پایینی $\wedge$ است؛ پس در پی قاعده‌ای برای $\wedge$ هستیم، و چون نماد $\wedge$ در مقدم رخ می‌دهد، قاعده $\wedge\text{L}$ را بررسی می‌کنیم.

$$\wedge\text{L} \frac{\overline{\varphi\varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\varphi\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

برای دنباله بالایی استنتاج $\wedge\text{L}$ دو امکان وجود دارد: دنباله بالایی می‌تواند $\varphi \Rightarrow \varphi$ یا $\psi \Rightarrow \varphi$ باشد. روشن است که $\varphi \Rightarrow \varphi$ دنباله‌ای آغازین است (و این مطلوب است)، درحالی‌که $\psi \Rightarrow \varphi$ در حالت کلی اشتقاق‌پذیر نیست. دنباله بالایی را درج می‌کنیم:

$$\wedge\text{L} \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi\varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

اکنون **LK**-اشتقاق درستی برای دنباله $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ داریم.

مثال ۱۹.۶. یک **LK**-اشتقاق برای دنباله $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi$ به دست دهید.

با نوشتن دنباله پایانی مطلوب در پایین اشتقاق آغاز کنید.

$$\overline{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}$$

برای یافتن قاعده‌ای منطقی که بتواند این دنباله پایانی را به دست دهد، به رابط‌های منطقی آن نگاه می‌کنیم: $\vee$ ، $\neg$ و $\rightarrow$. اکنون فقط $\vee$ و $\rightarrow$ برای ما مهم‌اند، زیرا در دنباله پایانی نقش عملگرهای اصلی را برای جمله‌ها دارند؛ اما $\neg$ در دامنه رابط دیگری است و بعداً به آن می‌پردازیم. پس گزینه‌های ما برای قاعده منطقی استنتاج نهایی، قاعده $\vee L$ و قاعده $\rightarrow R$ هستند. در واقع هر کدام را می‌توان برگزید، اما قاعده $\rightarrow R$ را برمی‌گزینیم (حتی اگر تنها دلیل این باشد که انشعاب به دو شاخه را به تعویق می‌اندازد). بنا بر صورت استنتاج‌های $\rightarrow R$ که می‌توانند دنباله پایانی را به دست دهند، باید چنین داشته باشیم:

$$\rightarrow R \frac{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}$$

اگر $\neg\varphi \vee \psi$ را به بیرونی‌ترین جای مقدم منتقل کنیم، می‌توانیم قاعده $\vee L$ را اعمال کنیم. بنا بر شما، این کار باید به دو دنباله بالایی زیر منشعب شود:

$$\begin{array}{c} \vee L \frac{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \overline{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}} \\ \rightarrow R \frac{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

به یاد داشته باشید که می‌کوشیم مسیر خود را رو به بالا تا دنباله‌های آغازین بیابیم؛ ظاهراً بسیار نزدیک شده‌ایم! شاخه راست فقط به یک تضعیف و یک تبادیل نیاز دارد تا به دنباله‌ای آغازین برسد و کامل شود:

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\overline{\psi\psi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}}{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \vee L \frac{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \overline{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}} \\ \rightarrow R \frac{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

اکنون به شاخه چپ نگاه می‌کنیم. تنها رابط منطقی در هر جمله، نماد $\neg$ در جمله‌ها مقدم است؛ پس با نمونه‌ای از قاعده $\neg L$ سروکار داریم.

$$\begin{array}{c} \text{WL} \frac{\overline{\psi\psi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}}{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \neg L \frac{\overline{\psi, \varphi\varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}} \\ \vee L \frac{\overline{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \quad \overline{\psi\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}} \\ \text{XL} \frac{\overline{\psi\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow}}{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}} \\ \rightarrow R \frac{\overline{\psi\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow} \end{array}$$

همانند تکمیل شاخه راست، برای تکمیل این شاخه چپ نیز فقط یک تضعیف و یک تبادیل فاصله داریم.

$$\begin{array}{c} \text{VL} \frac{\overline{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \overline{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\text{XL} \frac{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}} \\ \neg\text{R} \frac{}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \end{array}$$

با تکمیل هر شاخه به همان شیوه پیشین، داریم:

$$\begin{array}{c} \text{AL} \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\psi\varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \text{AL} \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi\varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \neg\text{L} \frac{}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \neg\text{L} \frac{}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \text{VL} \frac{}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \\ \neg\text{R} \frac{}{\neg(\varphi \wedge \psi) \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \end{array}$$

(در این گام‌ها می‌توانستیم قواعد $\wedge$ را پایین‌تر از قواعد $\neg$ اعمال کنیم و باز هم اشتقاق درستی به دست آوریم.)

مثال ۱۹.۸. تا اینجا از قاعده انقباض استفاده نکرده‌ایم، اما گاهی به آن نیاز داریم. نمونه‌ای از چنین وضعی را ببینیم. فرض کنید می‌خواهیم $\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow$ را اثبات کنیم. اعمال وارونه $\vee\text{R}$ یکی از اشتقاق‌ها زیر را به ما می‌دهد:

$$\vee\text{R} \frac{\neg\text{R} \frac{\overline{\varphi \Rightarrow}}{\neg\varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow} \quad \vee\text{R} \frac{\overline{\varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow}$$

البته هیچ‌یک از این دو به دنباله‌ای آغازین ختم نمی‌شود. نکته این است که قاعده انقباض به ما امکان می‌دهد دو نسخه از جمله را در یکی ادغام کنیم—و هنگامی که در جست‌وجوی برهانیم، یعنی از پایین به بالا می‌رویم، می‌توانیم نسخه‌ای از $\varphi \vee \neg\varphi$ را در مقدمه نگه داریم؛ برای نمونه:

$$\begin{array}{c} \vee\text{R} \frac{\overline{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow} \\ \text{CR} \frac{}{\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow} \end{array}$$

اکنون می‌توانیم $\vee\text{R}$ را بار دوم اعمال کنیم و $\neg\varphi$ را نیز به دست آوریم؛ این به اشتقاق کاملی می‌انجامد.

$$\begin{array}{c} \neg\text{R} \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \\ \vee\text{R} \frac{}{\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow} \\ \text{XR} \frac{}{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \\ \vee\text{R} \frac{}{\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow} \\ \text{CR} \frac{}{\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow} \end{array}$$

۱۹.۷ اشتقاق‌ها با سورها

مثال ۱۹.۹. یک LK -اشتقاق برای دنباله $\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$ به دست دهید.

هنگام کار با سورها باید مراقب باشیم شرط متغیر ویژه را نقض نکنیم، و گاهی این امر ایجاب می‌کند ترتیب انجام برخی استنتاج‌ها را پس‌و‌پیش کنیم. به‌طور کلی، بهتر است ابتدا به قواعد مشمول شرط متغیر ویژه بپردازیم (این قواعد در برهان نهایی پایین‌تر قرار خواهند گرفت). همچنین بهتر است کمی جلوتر را ببینیم و حدس بزنیم دنباله آغازین چه صورتی خواهد داشت. در مورد ما، باید چیزی مانند $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ باشد. یعنی هنگام «وارونه کردن» قواعد سورها باید همان ترم—که آن را a می‌نامیم—را برای هر دو قاعده $\forall$ و $\exists$ برگزینیم. اگر برای هر قاعده ترم متفاوتی برمی‌گزیدیم، به چیزی مانند $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$ می‌رسیدیم که البته اشتقاق‌پذیر نیست. طبق معمول، با نوشتن عبارت زیر آغاز می‌کنیم:

$$\frac{}{\neg \forall x \varphi(x) \exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow}$$

می‌توانیم یا قاعده $\exists \text{L}$ را اجرا کنیم یا قاعده $\neg \text{R}$ را. چون قاعده $\exists \text{L}$ مشمول شرط متغیر ویژه است، بهتر است زودتر به آن بپردازیم؛ پس آن را نخست اجرا می‌کنیم.

$$\exists \text{L} \frac{\frac{}{\neg \forall x \varphi(x) \neg \varphi(a) \Rightarrow}}{\neg \forall x \varphi(x) \exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow}$$

با اعمال وارونه قواعد $\neg \text{L}$ و $\neg \text{R}$ به عبارت زیر می‌رسیم:

$$\begin{array}{c} \neg \text{L} \frac{\frac{}{\varphi(a) \forall x \varphi(x) \Rightarrow}}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} \\ \neg \text{R} \frac{}{\neg \forall x \varphi(x) \neg \varphi(a) \Rightarrow} \\ \exists \text{L} \frac{}{\neg \forall x \varphi(x) \exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow} \end{array}$$

در این مرحله تنها گزینه ما اجرای قاعده $\forall \text{L}$ است. چون این قاعده مشمول محدودیت متغیر ویژه نیست، مشکلی نداریم. به یاد آورید که می‌خواهیم دنباله‌ای آغازین (به صورت $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$) به دست آوریم؛ پس هنگام اعمال قاعده باید a را به‌عنوان آرگومان φ برگزینیم.

$$\begin{array}{c} \forall \text{L} \frac{\varphi(a) \varphi(a) \Rightarrow}{\varphi(a) \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \\ \neg \text{L} \frac{}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} \\ \neg \text{R} \frac{}{\neg \forall x \varphi(x) \neg \varphi(a) \Rightarrow} \\ \exists \text{L} \frac{}{\neg \forall x \varphi(x) \exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow} \end{array}$$

به‌ویژه هنگام کار با سورها مهم است که در این مرحله دوباره بررسی کنیم شرط متغیر ویژه نقض نشده باشد. چون تنها قاعده اعمال‌شده‌ای که مشمول شرط متغیر ویژه بود $\exists L$ است و متغیر ویژه a در دنباله پایینی آن (دنباله پایانی) رخ نمی‌دهد، این اشتقاق درست است.

این بخش تعریف‌های رابطه اثبات‌پذیری و سازگاری را برای حساب دنباله‌ای گرد می‌آورد.

۱۹.۸ مفاهیم برهان نظری

همان‌گونه که چند مفهوم معناشناختی مهم (اعتبار، استلزام و ارضاپذیری) را تعریف کردیم، اکنون مفاهیم برهان نظری متناظر را تعریف می‌کنیم. این مفاهیم نه با توسل به ارضای جمله‌ها در ساختارها، بلکه با توسل به اشتقاق‌پذیری یا اشتقاق‌ناپذیری برخی دنباله‌ها تعریف می‌شوند. کشف انطباق این مفاهیم اهمیتی بسیار داشت. این انطباق محتوای قضیه‌های صحت و تمامیت است.

تعریف ۱۹.۱۰ (قضایا). جمله φ قضیه است هرگاه در **LK**، اشتقاقی برای دنباله $\varphi \Rightarrow$ وجود داشته باشد. $\varphi \vdash$ می‌نویسیم اگر φ قضیه باشد، و اگر قضیه نباشد $\varphi \nvdash$ می‌نویسیم.

تعریف ۱۹.۱۱ (اشتقاق‌پذیری). برای جمله φ ، عبارت اشتقاق‌پذیری از مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ را به کار می‌بریم، و $\Gamma \vdash \varphi$ می‌نویسیم، اگر و تنها اگر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و توالی‌ای چون Γ'_0 از جمله‌ها موجود در Γ_0 وجود داشته باشد به‌طوری‌که **LK**، $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ را اشتقاق کند. اگر φ از Γ اشتقاق‌پذیر نباشد، $\Gamma \nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

به سبب قواعد انقباض، تضعیف و تبادل، ترتیب و شمار جمله‌ها در Γ'_0 اهمیتی ندارد: اگر دنباله $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق‌پذیر باشد، آنگاه $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$ نیز برای هر Γ''_0 که همان جمله‌ها موجود در Γ'_0 را دربر دارد چنین است. برای نمونه، اگر $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ باشد، آنگاه هم $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ و هم $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ توالی‌هایی‌اند که دقیقاً جمله‌ها موجود در Γ_0 را دربر دارند. اگر دنباله‌ای که یکی از آن‌ها را دربر دارد اشتقاق‌پذیر باشد، دنباله دیگر نیز چنین است؛ برای نمونه:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \text{CL} \frac{\varphi\psi, \psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\psi, \chi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\varphi\psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\chi, \psi \Rightarrow} \\ \text{WL} \frac{\varphi\chi, \psi \Rightarrow}{\varphi\chi, \chi, \psi \Rightarrow} \end{array}$$

از این پس می‌گوییم اگر Γ_0 مجموعه‌ای متناهی از جمله‌ها باشد، آنگاه $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ هر دنباله‌ای است که مقدمش توالی‌ای از جمله‌ها موجود در Γ_0 باشد؛ و در صورت لزوم انقباض‌ها، تبادل‌ها و تضعیف‌ها را به‌طور ضمنی منظور می‌کنیم.

تعریف ۱۹.۱۲ (سازگاری). مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ ناسازگار است اگر و تنها اگر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود داشته باشد به طوری که $\mathbf{LK}$ ، $\Gamma_0 \Rightarrow$ را اشتقاق کند. اگر Γ ناسازگار نباشد، یعنی اگر برای هر $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی، $\mathbf{LK}$ ، $\Gamma_0 \Rightarrow$ را اشتقاق نکند، می‌گوییم سازگار است.

گزاره ۱۹.۱۳ (بازتابی). اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. دنباله آغازین $\varphi \Rightarrow \varphi$ اشتقاق پذیر است و $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$. $\square$

گزاره ۱۹.۱۴ (یکنوایی). اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Delta \vdash \varphi$.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ یعنی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی‌ای وجود دارد که $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ اشتقاق پذیر است. چون $\Gamma \subseteq \Delta$ ، پس Γ_0 زیرمجموعه‌ای متناهی از Δ نیز هست. بنابراین اشتقاق مربوط به $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ همچنین $\Delta \vdash \varphi$ را نشان می‌دهد. $\square$

گزاره ۱۹.۱۵ (تعدی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه مجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و اشتقاق π_0 برای φ وجود دارند. اگر $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه برای زیرمجموعه متناهی‌ای چون $\Delta_0 \subseteq \Delta$ ، اشتقاق π_1 برای ψ ، $\Delta_0 \Rightarrow \psi$ وجود دارد. اشتقاق زیر را در نظر بگیرید:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \psi\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \vdots \\ \varphi\Gamma_0 \Rightarrow \end{array}}{\psi\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow}$$

چون $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ ، این نشان می‌دهد $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

توجه کنید که این به‌ویژه بدان معناست که اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. همچنین نتیجه می‌شود که اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi_i$ برای هر i ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

گزاره ۱۹.۱۶. Γ ناسازگار است اگر و تنها اگر $\Gamma \vdash \varphi$ برای هر جمله φ .

اثبات. تمرین. $\square$

گزاره ۱۹.۱۷ (فشردگی). ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد که $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، آنگاه Γ سازگار است.

اثبات. ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد که دنباله $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ دارای اشتقاق است. در نتیجه، $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر Γ ناسازگار باشد، زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد که **LK**، $\Gamma_0 \Rightarrow$ را اشتقاق می‌کند. اما در این صورت، Γ_0 زیرمجموعه‌ای متناهی و ناسازگار از Γ است. $\square$

۱۹.۹ اشتقاق‌پذیری و سازگاری

اکنون چند ویژگی رابطه اشتقاق‌پذیری را اثبات می‌کنیم. این ویژگی‌ها مستقلاً جالب‌اند، اما هر یک در اثبات قضیه تمامیت نقشی خواهند داشت.

گزاره ۱۹.۱۸. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. Γ_0 و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ متناهی‌ای وجود دارند به‌طوری‌که **LK**، $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ و $\Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ را اشتقاق می‌کند. فرض کنید **LK**-اشتقاق برای φ همان $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ و **LK**-اشتقاق برای φ همان $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$ باشد. آنگاه می‌توانیم عبارت زیر را اشتقاق کنیم:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \vdots \\ \varphi \Gamma_0 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}$$

$\square$

چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ پس $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ پس Γ ناسازگار است.

گزاره ۱۹.۱۹. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و تنها اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد.

اثبات. نخست فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ یعنی اشتقاق π_0 برای φ وجود دارد. با افزودن قاعده $\neg L$ ، اشتقاق برای $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ به دست می‌آوریم؛ یعنی $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار است. اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد، اشتقاق π_1 برای $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ وجود دارد. عبارت زیر اشتقاق برای $\varphi \Rightarrow \Gamma$ است:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\varphi \Gamma \Rightarrow} \frac{\neg R \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}}{\varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$\square$

گزاره ۱۹.۲۰. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$. آنگاه اشتقاق π برای دنباله $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ وجود دارد. دنباله $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ نیز اشتقاق‌پذیر است:

$$\frac{\frac{\neg L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow}}{XL \frac{\varphi, \neg \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg \varphi \Rightarrow}} \quad \frac{\pi \vdots}{\varphi \Gamma_0 \Rightarrow}}{Cut \frac{\Gamma_0, \neg \varphi \Rightarrow}{\Gamma_0, \neg \varphi \Rightarrow}}$$

□ چون $\neg \varphi \in \Gamma$ و $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، این نشان می‌دهد که Γ ناسازگار است.

گزاره ۱۹.۲۱. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ هر دو ناسازگار باشند، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. مجموعه‌های متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ و **LK**-اشتقاق‌ها π_0 و π_1 به‌ترتیب برای $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ و $\neg \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ وجود دارند. آنگاه می‌توانیم عبارت زیر را اشتقاق کنیم:

$$\frac{\frac{\pi_1 \vdots}{\neg \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow} \quad \frac{\pi_0 \vdots}{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow} \quad \neg R \frac{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow}{\neg \varphi \Gamma_0 \Rightarrow}}{Cut \frac{\neg \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \quad \neg \varphi \Gamma_0 \Rightarrow}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}}$$

□ چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، بنابراین Γ ناسازگار است.

۱۹.۱۰ اشتقاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای

ثابت می‌کنیم که رابطه اشتقاق‌پذیری $\vdash$ در حساب دنباله‌ای به‌اندازه‌ای قوی است که برخی واقعیت‌های بنیادی درباره رابط‌های گزاره‌ای، مانند $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ (وضع مقدم)، را اثبات کند. این واقعیت‌ها برای اثبات قضیه تمامیت لازم‌اند.

گزاره ۱۹.۲۲. ۱. هم $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و هم $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

۲. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

اثبات. ۱. هر دو دنباله $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ اشتقاق‌پذیر هستند:

$$\wedge L \frac{\psi \psi \Rightarrow}{\psi \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow}$$

۲. این اشتقاق برای دنباله $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi, \psi \Rightarrow$ است:

$$\wedge R \frac{\psi \psi \Rightarrow \quad \varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \varphi, \psi \Rightarrow}$$

□

گزاره ۱۹.۲۳. ۱. $\neg\psi, \neg\varphi, \psi \vee \varphi$ ناسازگار است.

۲. هم $\psi \vee \varphi \vdash \neg\psi$ و هم $\psi \vee \varphi \vdash \neg\varphi$.

اثبات. ۱. برای دنباله $\neg\psi, \neg\varphi, \psi \vee \varphi \Rightarrow$ اشتقاق را به دست می‌دهیم:

$$\frac{\neg L \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\neg\psi, \psi \Rightarrow}}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\neg L \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \\ \vee L \frac{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow \quad \varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}$$

(به یاد آورید که خط‌های استنتاج دوتایی نشان‌دهنده چند استنتاج تضعیف، انقباض و تبادل‌اند.)

۲. هر دو دنباله $\psi \vee \varphi \Rightarrow \psi$ و $\psi \vee \varphi \Rightarrow \varphi$ دارای اشتقاق‌ها هستند:

$$\vee R \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\psi \Rightarrow} \quad \vee R \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\varphi \Rightarrow}$$

□

گزاره ۱۹.۲۴. ۱. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

۲. هم $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. ۱. دنباله $\varphi, \varphi \Rightarrow \psi$ اشتقاق‌پذیر است:

$$\rightarrow L \frac{\psi\psi \Rightarrow \quad \varphi\varphi \Rightarrow}{\psi\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow}$$

۲. هر دو دنباله $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ و $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ اشتقاق‌پذیر هستند:

$$\rightarrow R \frac{\vee L \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\psi\varphi, \psi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi\psi \Rightarrow} \quad \rightarrow R \frac{\neg L \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \quad \text{WR} \frac{\psi\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \Rightarrow}}{\varphi \rightarrow \psi\neg\varphi \Rightarrow}$$

□

۱۹.۱۱ اشتقاق‌پذیری و سورها

قضیهٔ تمامیت همچنین ایجاب می‌کند که قواعد حساب دنباله‌ای، واقعیت‌های مربوط به $\vdash$ را که در این بخش اثبات می‌شوند به دست دهند.

قضیه ۱۹.۲۵. اگر c ثابتی باشد که در Γ یا $\varphi(x)$ رخ نمی‌دهد و $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

اثبات. فرض کنید π_0 یک **LK**-اشتقاق برای $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ و یک $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی باشد. با افزودن یک استنتاج $\forall R$ ، اشتقاقی برای $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ به دست می‌آوریم، زیرا c در Γ یا $\varphi(x)$ رخ نمی‌دهد و از این رو شرط متغیر ویژه برقرار است. $\square$

گزاره ۱۹.۲۶. ۱. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

۲. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

اثبات. ۱. دنبالهٔ $\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)$ اشتقاق‌پذیر است:

$$\exists R \frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)}$$

۲. دنبالهٔ $\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ اشتقاق‌پذیر است:

$$\forall L \frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\varphi(t) \Rightarrow \forall x \varphi(x)}$$

$\square$

۱۹.۱۲ صحت

دستگاه اشتقاق، مانند حساب دنباله‌ای، صحیح است اگر نتواند چیزهایی را که در واقع برقرار نیستند اشتقاق کند. بنابراین، صحت نوعی خاصیت ایمنی تضمین‌شده برای دستگاه‌های اشتقاق است. بسته به اینکه کدام خاصیت برهان‌نظری محل بحث باشد، برای نمونه می‌خواهیم بدانیم که

۱. هر φ اشتقاق‌پذیر، معتبر است؛

۲. اگر جمله از چند جملهٔ دیگر اشتقاق‌پذیر باشد، پیامد آن‌ها نیز هست؛

۳. اگر مجموعه‌ای از جمله‌ها ناسازگار باشد، ارضاناپذیر است.

این‌ها خواص مهم دستگاه اشتقاق هستند. اگر هر یک از آن‌ها برقرار نباشد، دستگاه اشتقاق معیوب است—زیرا بیش از اندازه اشتقاق می‌کند. از این‌رو، اثبات صحت دستگاه اشتقاق اهمیتی اساسی دارد.

از آنجا که همه این خواص برهان‌نظری بر حسب اشتقاق‌پذیری دنباله‌های معینی در حساب دنباله‌ای تعریف می‌شوند، اثبات بندهای (۱)–(۳) بالا مستلزم اثبات مطالبی درباره خواص معنایی دنباله‌های اشتقاق‌پذیر است. نخست تعریف می‌کنیم معتبر بودن یک دنباله به چه معناست و سپس نشان می‌دهیم هر دنباله اشتقاق‌پذیر معتبر است. آنگاه بندهای (۱)–(۳) به‌عنوان نتایج فرعی این نتیجه به دست می‌آیند.

تعریف ۱۹.۲۷. برای ساختار $\mathcal{M}$ ، ارضای دنباله $\Delta \Rightarrow \Gamma$ برقرار است هرگاه و تنها هرگاه یا $\varphi \not\models \mathcal{M}$ برای یک $\varphi \in \Gamma$ ، یا $\varphi \models \mathcal{M}$ برای یک $\varphi \in \Delta$.
یک دنباله معتبر است هرگاه و تنها هرگاه هر ساختار $\mathcal{M}$ آن را ارضا کند.

قضیه ۱۹.۲۸ (صحت). اگر LK دنباله $\Delta \Rightarrow \Xi$ را اشتقاق کند، آنگاه $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر است.

اثبات. فرض کنید π یک اشتقاق از $\Delta \Rightarrow \Xi$ باشد. با استقرا بر تعداد استنتاج‌ها، یعنی n ، در π پیش می‌رویم.
اگر تعداد استنتاج‌ها ۰ باشد، π فقط از یک دنباله آغازین تشکیل می‌شود. هر دنباله آغازین $\varphi \Rightarrow \varphi$ آشکارا معتبر است، زیرا برای هر $\mathcal{M}$ ، یا $\varphi \models \mathcal{M}$ یا $\varphi \not\models \mathcal{M}$.

اگر تعداد استنتاج‌ها بزرگ‌تر از ۰ باشد، برحسب نوع پایین‌ترین استنتاج حالت‌ها را از هم متمایز می‌کنیم. بنا بر فرض استقرا، می‌توانیم فرض کنیم که مقدمات آن استنتاج معتبرند، زیرا تعداد استنتاج‌ها در اشتقاق هر مقدمه از n کمتر است. نخست استنتاج‌های ممکن با تنها یک مقدمه را بررسی می‌کنیم.

۱. آخرین استنتاج یک تضعیف است. در این صورت $\Delta \Rightarrow \Xi$ یا $\Delta \Rightarrow \Gamma$ ، φ است (اگر آخرین استنتاج WL باشد) یا $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ (اگر WR باشد)، و اشتقاق به یکی از صورت‌های زیر پایان می‌یابد:

$$\text{WR} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow} \quad \text{WL} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است؛ یعنی برای هر ساختار $\mathcal{M}$ ، یا یک $\chi \in \Gamma$ هست به‌طوری‌که $\chi \not\models \mathcal{M}$ یا یک $\chi \in \Delta$ هست به‌طوری‌که $\chi \models \mathcal{M}$.

اگر $\chi \not\models \mathcal{M}$ برای یک $\chi \in \Gamma$ ، آنگاه $\chi \in \Theta$ نیز، زیرا $\Theta = \varphi, \Gamma$ ، و پس $\chi \not\models \mathcal{M}$ برای یک $\chi \in \Theta$. به همین ترتیب، اگر $\chi \models \mathcal{M}$ برای یک $\chi \in \Delta$ ، چون $\chi \in \Xi$ ، داریم $\chi \models \mathcal{M}$ برای یک $\chi \in \Xi$. در نتیجه، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر است.

۲. آخرین استنتاج $\neg \text{L}$ است: در این صورت، مقدمه آخرین استنتاج $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و نتیجه آن $\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ است؛ یعنی اشتقاق به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\neg L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

و $\Theta = \neg \varphi, \Gamma$ ، در حالی که $\Xi = \Delta$.

فرض استقرا می‌گوید $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است؛ یعنی برای هر $\mathcal{M}$ ، یا (الف) برای یک $\chi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M} \not\models \chi$ ؛ یا (ب) برای یک $\chi \in \Delta$ ، $\mathcal{M} \models \chi$ ؛ یا (ج) $\mathcal{M} \models \varphi$. می‌خواهیم نشان دهیم $\Theta \Rightarrow \Xi$ نیز معتبر است. فرض کنید $\mathcal{M}$ یک ساختار باشد. اگر (الف) برقرار باشد، $\chi \in \Gamma$ هست که $\mathcal{M} \not\models \chi$ ، اما $\chi \in \Theta$ نیز هست. اگر (ب) برقرار باشد، $\chi \in \Delta$ هست به‌طوری‌که $\mathcal{M} \models \chi$ ، اما $\chi \in \Xi$ نیز هست. سرانجام، اگر $\mathcal{M} \models \varphi$ ، آنگاه $\mathcal{M} \not\models \neg \varphi$ چون $\neg \varphi \in \Theta$ ، یک $\chi \in \Theta$ هست به‌طوری‌که $\mathcal{M} \not\models \chi$. در نتیجه، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر است.

۳. آخرین استنتاج $\neg R$ است: تمرین.

۴. آخرین استنتاج $\wedge L$ است: دو صورت وجود دارد؛ $\varphi \wedge \psi$ را می‌توان در سمت چپ از φ یا از ψ در سمت چپ مقدمه استنتاج کرد. در حالت نخست، π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\wedge L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

و $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$ ، در حالی که $\Xi = \Delta$. یک ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید. چون بنا بر فرض استقرا $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است، یا (الف) $\mathcal{M} \models \varphi$ ؛ یا (ب) برای یک $\chi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M} \not\models \chi$ ؛ یا (ج) $\mathcal{M} \models \chi$ برای یک $\chi \in \Delta$. در حالت (الف)، $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ ؛ پس یک $\chi \in \Theta$ (یعنی $\varphi \wedge \psi$) هست به‌طوری‌که $\mathcal{M} \models \chi$. در حالت (ب)، یک $\chi \in \Gamma$ هست به‌طوری‌که $\mathcal{M} \not\models \chi$ و $\chi \in \Theta$ نیز. در حالت (ج)، یک $\chi \in \Delta$ هست به‌طوری‌که $\mathcal{M} \models \chi$ و $\chi \in \Xi$ نیز، زیرا $\Xi = \Delta$. پس در هر حالت، $\mathcal{M}$ دنباله $\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ را ارضا می‌کند. چون $\mathcal{M}$ دلخواه بود، $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است. حالت استنتاج $\varphi \wedge \psi$ از φ نیز به همین صورت و با جایگزینی φ با ψ بررسی می‌شود.

۵. آخرین استنتاج $\vee R$ است: دو صورت وجود دارد؛ $\varphi \vee \psi$ را می‌توان در سمت راست از φ یا از ψ در سمت راست مقدمه استنتاج کرد. در حالت نخست، π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\vee R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

اکنون $\Theta = \Gamma$ و $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. یک ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید. چون $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ معتبر است، یا (الف) $\mathcal{M} \models \varphi$ ؛ یا (ب) $\mathcal{M} \not\models \chi$ برای یک $\chi \in \Gamma$ ؛ یا (ج) $\mathcal{M} \models \chi$ برای یک $\chi \in \Delta$. در حالت (الف)، $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ در حالت (ب)، یک $\chi \in \Gamma$ هست به‌طوری‌که $\mathcal{M} \not\models \chi$ در حالت (ج)، یک $\chi \in \Delta$ هست به‌طوری‌که $\mathcal{M} \models \chi$. پس در هر حالت، $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ دنباله $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$ یعنی $\Theta \Rightarrow \Xi$ را ارضا می‌کند. چون $\mathcal{M}$ دلخواه بود، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر است. حالت استنتاج $\varphi \vee \psi$ از ψ نیز به همین صورت و با جایگزینی φ با ψ بررسی می‌شود.

۶. آخرین استنتاج $\rightarrow R$ است: در این صورت π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\rightarrow R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \psi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

باز هم فرض استقرا می‌گوید مقدمه معتبر است؛ می‌خواهیم نشان دهیم نتیجه نیز معتبر است. فرض کنید $\mathcal{M}$ دلخواه باشد. چون $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ معتبر است، دست‌کم یکی از حالت‌های زیر برقرار است: (الف) $\mathcal{M} \models \psi$ ؛ (ب) $\mathcal{M} \models \psi$ ؛ (ج) $\mathcal{M} \not\models \chi$ برای یک $\chi \in \Gamma$ ؛ یا (د) $\mathcal{M} \models \chi$ برای یک $\chi \in \Delta$. در حالت‌های (الف) و (ب)، $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ و پس یک $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ هست به‌طوری‌که $\mathcal{M} \models \chi$. در حالت (ج)، برای یک $\chi \in \Gamma, \chi \in \Delta$ ، در حالت (د)، برای یک $\chi \in \Delta, \chi \in \Delta$ ، در هر حالت، $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ را ارضا می‌کند. چون $\mathcal{M}$ دلخواه بود، $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ معتبر است.

۷. آخرین استنتاج $\forall L$ است: در این صورت فرمول $\varphi(x)$ و ترم بسته t ای هست به‌طوری‌که π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\forall L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

می‌خواهیم نشان دهیم نتیجه $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است. یک ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید. چون مقدمه $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است، یا (الف) $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ ؛ یا (ب) $\mathcal{M} \not\models \chi$ برای یک $\chi \in \Gamma$ ؛ یا (ج) $\mathcal{M} \models \chi$ برای یک $\chi \in \Delta$. در حالت (الف)، بنا بر گزاره ۱۶.۳۱، اگر $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ ، آنگاه $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ چون $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ داریم $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ در حالت‌های (ب) و (ج)، $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ را ارضا می‌کند. چون $\mathcal{M}$ دلخواه بود، $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است.

۸. آخرین استنتاج $\exists R$ است: تمرین.

۹. آخرین استنتاج $\forall R$ است: در این صورت فرمول $\varphi(x)$ و ثابت a ای هست به‌طوری‌که π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\forall R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

که در آن شرط متغیر ویژه برقرار است؛ یعنی a در $\Gamma, \varphi(x)$ یا Δ رخ نمی‌دهد. بنا بر فرض استقرا، مقدمه آخرین استنتاج معتبر است. باید نشان دهیم نتیجه نیز معتبر است؛ یعنی برای هر ساختار $\mathcal{M}$ ، یا (الف) $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ ؛ یا (ب) $\mathcal{M} \not\models \chi$ برای یک $\chi \in \Gamma$ ؛ یا (ج) $\mathcal{M} \models \chi$ برای یک $\chi \in \Delta$.

فرض کنید $\mathcal{M}$ یک ساختار دلخواه باشد. اگر (ب) یا (ج) برقرار باشد، کار تمام است؛ پس فرض کنید هیچ‌یک برقرار نیست: برای هر $\chi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M} \models \chi$ ، و برای هر $\chi \in \Delta$ ، $\mathcal{M} \not\models \chi$. باید نشان دهیم (الف) برقرار است؛ یعنی $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۹، کافی است نشان دهیم $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ برای همه انتساب‌های متغیری s . پس s را انتساب متغیری دلخواه بگیرد. ساختار $\mathcal{M}'$ را در نظر بگیرید که درست مانند $\mathcal{M}$ است جز آنکه $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$. بنا بر نتیجه ۱۶.۲۱، برای هر $\chi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M}' \models \chi$ ، زیرا a در Γ رخ نمی‌دهد؛ و برای هر $\chi \in \Delta$ ، $\mathcal{M}' \not\models \chi$ ، اما مقدمه معتبر است، پس $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۸، $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$ ، زیرا $\varphi(a)$ یک جمله است. اکنون $s \sim_x s$ با $s(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}'}(a)$ ، زیرا $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$ را درست به همین صورت تعریف کرده‌ایم. پس گزاره ۱۶.۲۳ اعمال می‌شود و $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$ را به دست می‌آوریم. چون a در $\varphi(x)$ رخ نمی‌دهد، بنا بر گزاره ۱۶.۲۰، $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. چون s دلخواه بود، اثبات اینکه $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ برای همه انتساب‌های متغیری برقرار است کامل شد.

۱۰. آخرین استنتاج $\exists L$ است: تمرین.

اکنون استنتاج‌های ممکن با دو مقدمه را بررسی می‌کنیم.

۱. آخرین استنتاج یک برش است: در این صورت π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Lambda \varphi, \Pi \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \Lambda \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

فرض کنید $\mathcal{M}$ یک ساختار باشد. بنا بر فرض استقرا، مقدمات معتبرند، پس $\mathcal{M}$ هر دو مقدمه را ارضا می‌کند. دو حالت را متمایز می‌کنیم: (الف) $\mathcal{M} \not\models \varphi$ و (ب) $\mathcal{M} \models \varphi$. در حالت (الف)، برای آنکه $\mathcal{M}$ مقدمه سمت چپ را ارضا کند، باید $\Gamma \Rightarrow \Delta$ را ارضا کند. اما در این صورت نتیجه را نیز ارضا می‌کند. در حالت (ب)، برای آنکه $\mathcal{M}$ مقدمه سمت راست را ارضا کند، باید $\Pi \Rightarrow \Lambda$ را ارضا کند. باز هم $\mathcal{M}$ نتیجه را ارضا می‌کند.

۲. آخرین استنتاج $\wedge R$ است. در این صورت π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\wedge R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

یک ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید. اگر $\mathcal{M} \models \Delta$ دنباله $\Gamma \Rightarrow \Delta$ را ارضا کند، کار تمام است. پس فرض کنید آن را ارضا نمی‌کند. چون $\Delta, \varphi \Rightarrow \Gamma$ بنا بر فرض استقرا معتبر است، $\mathcal{M} \models \varphi$ به همین ترتیب، چون $\Delta, \psi \Rightarrow \Gamma$ معتبر است، $\mathcal{M} \models \psi$ اما آنگاه $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$.

۳. آخرین استنتاج $\vee L$ است: تمرین.

۴. آخرین استنتاج $\rightarrow L$ است. در این صورت π به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\rightarrow L \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Delta, \Lambda \varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \end{array}}{\Delta, \Lambda \varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

باز یک ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید و فرض کنید $\mathcal{M} \models \Delta, \Lambda$ دنباله $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ را ارضا نمی‌کند. باید نشان دهیم $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. اگر $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، اگر $\mathcal{M} \models \varphi$ ، $\mathcal{M} \models \psi$ و $\mathcal{M} \models \Delta, \Lambda$ ، $\mathcal{M} \models \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ را ارضا نکند، نه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ و نه $\Pi \Rightarrow \Lambda$ را ارضا می‌کند. چون $\Delta, \varphi \Rightarrow \Gamma$ معتبر است، داریم $\mathcal{M} \models \varphi$. چون $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ معتبر است، داریم $\mathcal{M} \models \psi$. اما آنگاه $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، و این همان چیزی است که می‌خواستیم نشان دهیم. $\square$

نتیجه ۱۹.۲۹. اگر $\vdash \varphi$ ، آنگاه φ معتبر است.

نتیجه ۱۹.۳۰. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه برای یک زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، اشتقاق از φ وجود دارد. بنا بر **قضیه ۱۹.۲۸**، هر ساختار $\mathcal{M}$ یا یک $\psi \in \Gamma_0$ را کاذب می‌سازد یا φ را صادق می‌سازد. پس اگر $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، آنگاه $\mathcal{M} \models \varphi$ نیز. $\square$

نتیجه ۱۹.۳۱. اگر Γ ارضاپذیر باشد، آنگاه سازگار است.

اثبات. عکس نقیض را ثابت می‌کنیم. فرض کنید Γ سازگار نباشد. در این صورت یک $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی و یک اشتقاق از $\Gamma_0 \Rightarrow$ وجود دارد. بنا بر **قضیه ۱۹.۲۸**، $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر است. به عبارت دیگر، برای هر ساختار $\mathcal{M}$ ، یک $\chi \in \Gamma_0$ هست به‌طوری‌که $\mathcal{M} \not\models \chi$ ؛ و چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، آن χ در Γ نیز هست. پس هیچ $\mathcal{M}$ ی Γ را ارضا نمی‌کند و Γ ارضاپذیر نیست. $\square$

۱۹.۱۳ اشتقاق‌ها با همانی

اشتقاق‌ها با همانی به دنباله‌های آغازین و قواعد استنتاج افزوده‌ای نیاز دارند.

تعریف ۱۹.۳۲ (دنباله‌های آغازین برای $=$). اگر t ترمی بسته باشد، آنگاه $t = t \Rightarrow$ دنباله‌ای آغازین است.

قواعد $=$ چنین‌اند t_1 و t_2 ترم‌های بسته‌اند:

$$\frac{\Delta, \varphi(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} = \frac{\Delta, \varphi(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}$$

مثال ۱۹.۳۳. اگر s و t ترم‌های بسته باشند، آنگاه $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\text{WL} \frac{\varphi(s)\varphi(s) \Rightarrow}{\varphi(s)s = t, \varphi(s) \Rightarrow} = \frac{\varphi(s)s = t, \varphi(s) \Rightarrow}{\varphi(t)s = t, \varphi(s) \Rightarrow}$$

این اصل را شاید با نام اصل جانشینی همانی‌ها یا قانون لاینینتس بشناسید.

LK ثابت می‌کند که $=$ متقارن و متعدی است:

$$\begin{array}{l} \text{WL} \frac{t_1 = t_2 t_1 = t_2 \Rightarrow}{t_1 = t_2 t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{t_1 = t_3 t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow}{t_1 = t_3 t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{WL} \frac{t_1 = t_1 \Rightarrow}{t_1 = t_1 t_1 = t_2 \Rightarrow} \\ \text{WL} \frac{t_1 = t_1 t_1 = t_2 \Rightarrow}{t_2 = t_1 t_1 = t_2 \Rightarrow} \end{array}$$

در اشتقاق سمت چپ، فرمول $x = t_1$ همان $\varphi(x)$ ماست. در سمت راست، $\varphi(x)$ را $t_1 = x$ می‌گیریم.

۱۹.۱۴ صحت با همانی

گزاره ۱۹.۳۴. **LK** همراه با دنباله‌های آغازین و قواعد همانی صحیح است.

اثبات. دنباله‌های آغازین به صورت $t = t \Rightarrow$ معتبرند، زیرا برای هر ساختار $\mathcal{M}$ ، $\mathcal{M} \models t = t$ (توجه کنید که

فرض می‌کنیم ترم t بسته است، یعنی هیچ متغیری ندارد؛ پس انتساب‌های متغیر بی‌تأثیرند.)

فرض کنید آخرین استنتاج در اشتقاق $=$ باشد. آنگاه مقدمه $\Delta, \varphi(t_1)$ و $t_1 = t_2$ نتیجه $t_1 = t_2$

$\Delta, \varphi(t_2)$ است. ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید. باید نشان دهیم نتیجه معتبر است؛ یعنی اگر $\mathcal{M} \models$

$t_1 = t_2$ و $\mathcal{M} \models \Gamma$ یا آنگاه χ یا $\mathcal{M} \models \chi$ برای یک $\chi \in \Delta$ ، یا $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$.

بنا بر فرض استقرار، مقدمه معتبر است. یعنی اگر $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ و $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، آنگاه یا (الف) برای یک

$\mathcal{M} \models \chi$ ، $\chi \in \Delta$ یا (ب) $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$. در حالت (الف) کار تمام است. حالت (ب) را در نظر بگیرید. فرض

کنید s انتساب متغیری باشد که $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۸، $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$ ، چون $s \sim_x s$ ، بنا بر گزاره ۱۶.۲۳، $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. از آنجا که $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ داریم $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ و در نتیجه $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. با کاربرد دوباره گزاره ۱۶.۲۳، همچنین $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۸، $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۱۹.۱. برای دنباله‌های زیر اشتقاق‌های لازم را به دست دهید:

$$۱. \varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$$

$$۲. \varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$$

$$۳. \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$$

$$۴. \varphi \Rightarrow \neg \neg \varphi$$

مسئله ۱۹.۲. برای دنباله‌های زیر اشتقاق‌های لازم را به دست دهید:

$$۱. (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi$$

$$۲. (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$$

$$۳. \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg \varphi)$$

$$۴. \psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$$

$$۵. \Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$$

$$۶. \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$$

$$۷. \varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg \chi)$$

$$۸. \varphi \wedge \neg \chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$۹. \varphi \vee \psi, \neg \psi \Rightarrow \varphi$$

$$۱۰. \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$۱۱. \Rightarrow (\neg \varphi \wedge \neg \psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$.12 \quad \Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

مسئله ۱۹.۳. برای دنباله‌های زیر اشتقاق‌های لازم را به دست دهید:

$$.1 \quad \neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi$$

$$.2 \quad \neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$$

$$.3 \quad \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi$$

$$.4 \quad \Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

$$.5 \quad \varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi$$

$$.6 \quad (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$.7 \quad (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi$$

$$.8 \quad \Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

(همه این موارد به قاعده CR نیاز دارند.)

مسئله ۱۹.۴. برای دنباله‌های زیر اشتقاق‌های لازم را به دست دهید:

$$.1 \quad \Rightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$$

$$.2 \quad \Rightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z))$$

$$.3 \quad \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi$$

$$.4 \quad \forall x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\exists x \varphi(x)$$

$$.5 \quad \Rightarrow \neg\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg\varphi(x)$$

$$.6 \quad \Rightarrow \neg\exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg\varphi(y, y)) \wedge (\neg\varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y)))$$

مسئله ۱۹.۵. برای دنباله‌های زیر اشتقاق‌های لازم را به دست دهید:

$$.1 \quad \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg\varphi(x)$$

$$.2 \quad (\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi)$$

$$.3 \quad \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y))$$

(همه این موارد به قاعده CR نیاز دارند.)

مسئله ۱۹.۶. گزاره ۱۹.۱۶ را ثابت کنید.

مسئله ۱۹.۷. ثابت کنید $\Gamma \vdash \neg \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد.

مسئله ۱۹.۸. اثبات قضیه ۱۹.۲۸ را کامل کنید.

مسئله ۱۹.۹. برای دنباله‌های زیر اشتقاق‌های لازم را به دست دهید:

$$1. \Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$$

$$2. \exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$$

فصل ۲۰

استنتاج طبیعی

این فصل دستگاهی برای استنتاج طبیعی به سبک گنتسن/پراویتس عرضه می‌کند. برای گنجاندن یا کنارگذاشتن مطالب مربوط به استنتاج طبیعی به عنوان دستگاه برهان، از برجسب «prfND» استفاده کنید.

۲۰.۱ قواعد و اشتقاق‌ها

قرار است دستگاه‌های استنتاج طبیعی با استدلال غیرصوری به کاررفته در برهان‌های ریاضی تناظر نزدیکی داشته باشند (و از این رو تا حدی «طبیعی» هستند). برهان‌های استنتاج طبیعی با فرض‌ها آغاز می‌شوند. سپس قواعد استنتاج اعمال می‌شوند. فرض‌ها به وسیله قواعد استنتاج $\neg$ Intro، $\rightarrow$ Intro، $\vee$ Elim و $\exists$ Elim «رفع شده» می‌شوند و برای روشنی، برجسب فرض رفع شده در کنار استنتاج قرار می‌گیرد.

تعریف ۲۰.۱ (فرض). فرض هر جمله‌ای است که در بالاترین جایگاه یکی از شاخه‌ها قرار گیرد.

اشتقاق‌ها در استنتاج طبیعی درخت‌های معینی از جمله‌ها هستند که در آن‌ها بالاترین جمله‌ها فرض‌اند؛ و اگر جمله زیر یک، دو یا سه جمله دیگر قرار گیرد، باید به درستی از یک قاعده استنتاج نتیجه شود. جمله‌ها بالای استنتاج را مقدمات و جمله زیر آن‌ها را نتیجه استنتاج می‌نامند. قواعد به صورت جفت می‌آیند: برای هر عملگر یک قاعده معرفی و یک قاعده حذف وجود دارد. این قواعد در نتیجه عملگر را معرفی می‌کنند یا عملگر را از مقدمه‌ای از قاعده حذف می‌کنند. برخی قواعد اجازه می‌دهند فرضی از نوعی معین رفع شده شود. برای نشان دادن اینکه کدام فرض به وسیله کدام استنتاج رفع شده می‌شود، به فرض و استنتاج هر دو برجسب می‌دهیم. این امر با نوشتن فرض به صورت « $[\varphi]^n$ » نشان داده می‌شود. مرسوم است که حتی اگر برخی از عملگرها تعریف شده باشند، قواعدی برای همه آن‌ها، یعنی $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ ، $\neg$ و $\perp$ ، در نظر بگیریم.

۲۰.۲ قواعد گزاره‌ای

قواعد $\wedge$

$$\begin{array}{l} \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \\ \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \end{array} \qquad \wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

قواعد $\vee$

$$\begin{array}{l} \vee\text{Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \\ \vee\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \end{array} \qquad \begin{array}{l} [\psi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{l} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \frac{\varphi \vee \psi}{\chi} \quad n$$

قواعد $\rightarrow$

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \qquad \begin{array}{l} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \quad n$$

قواعد $\neg$

$$\neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \qquad \begin{array}{l} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \frac{\perp}{\neg\varphi} \quad n$$

قواعد $\perp$

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp_C \frac{\perp}{\varphi} n \end{array}}{\perp_I \frac{\perp}{\varphi}}$$

توجه کنید که $\neg$ Intro و $\perp_C$ بسیار شبیه‌اند: تفاوت در این است که $\neg$ Intro یک جمله منفی، یعنی $\neg\varphi$ ، را اشتقاق می‌کند، اما $\perp_C$ یک جمله مثبت، یعنی φ ، را. هرگاه قاعده‌ای نشان دهد که می‌توان فرضی را رفع کرد، آن را اجازه می‌گیریم نه الزام. برای مثال، در قاعده $\rightarrow$ Intro می‌توانیم هر تعداد فرض به صورت φ ، حتی صفر فرض، را در اشتقاق مقدمه ψ رفع کنیم.

۲۰.۳ قواعد سورها

قواعد $\forall$

$$\forall\text{Intro} \frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \quad \forall\text{Elim} \frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)}$$

در قواعد $\forall$ ، t ترمی بسته است (ترمی که هیچ متغیری ندارد) و a ثابت است که نه در نتیجه $\forall x \varphi(x)$ رخ می‌دهد و نه در هیچ فرض رفع‌نشده در اشتقاق منتهی به مقدمه $\varphi(a)$. a را متغیر ویژه استنتاج $\forall$ Intro می‌نامیم.^۱

قواعد $\exists$

$$\exists\text{Intro} \frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \quad \exists\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} n[\varphi(a)] \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \frac{\exists x \varphi(x)}{\chi} n}{\chi}$$

^۱ اصطلاح «متغیر ویژه» را به کار می‌بریم، هرچند a در قاعده بالا یک ثابت است. این کاربرد دلایل تاریخی دارد.

باز هم t ترمی بسته است و a ثابت است که در مقدمه $\exists x \varphi(x)$ ، در نتیجه χ ، یا در هیچ فرض رفع نشده در اشتقاقها منتهی به دو مقدمه رخ نمی دهد (جز فرض های $\varphi(a)$). a را متغیر ویژه استنتاج $\exists$ Elim می نامیم. شرط اینکه متغیر ویژه نه در نتیجه ها و نه در هیچ فرض رفع نشده در اشتقاقها منتهی به مقدمات استنتاج $\forall$ Intro یا $\exists$ Elim رخ دهد، شرط متغیر ویژه نامیده می شود. قراردادمان را به یاد آورید که هرگاه φ فرمول باشد که متغیر x در آن آزاد است، این امر را با نوشتن $\varphi(x)$ نشان می دهیم. در همان بافت، $\varphi(t)$ مخفف $\varphi[t/x]$ است. پس می توانیم قاعده $\exists$ Intro را نیز چنین بنویسیم:

$$\exists$$
Intro $\frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi}$

توجه کنید که ممکن است t از پیش در φ رخ داده باشد؛ برای مثال، ممکن است φ برابر با $P(t, x)$ باشد. بنابراین استنتاج $\exists x P(t, x)$ از $P(t, t)$ کاربردی درست از $\exists$ Intro است—می توانید یک یا چند رخداد t در مقدمه را، و نه لزوماً همه آن ها را، با متغیر مقید x «جایگزین» کنید. با این حال، شرایط متغیر ویژه در $\forall$ Intro و $\exists$ Elim ایجاب می کنند که ثابت a در φ رخ ندهد. پس نمی توان $\forall x P(a, x)$ را از $P(a, a)$ با استفاده از $\forall$ Intro به درستی استنتاج کرد.

در $\exists$ Intro و $\forall$ Elim هیچ محدودیتی وجود ندارد و ترم t می تواند هر چیزی باشد؛ پس لازم نیست نگران هیچ شرطی باشیم. از سوی دیگر، در قواعد $\forall$ Intro و $\exists$ Elim، شرط متغیر ویژه ایجاب می کند که ثابت a هیچ جا در نتیجه یا در یک فرض رفع نشده رخ ندهد. این شرط برای تضمین صحت دستگاه ضروری است؛ یعنی در آن فقط اشتقاق کردن جمله ها از فرض های رفع نشده مجاز باشد که آن جمله ها از آن ها نتیجه می شوند. بدون این شرط، عبارت زیر مجاز می بود:

$$\forall$$
Intro* $\frac{[\varphi(a)]^1}{\forall x \varphi(x)}$ $\exists$ Elim $\frac{\exists x \varphi(x)}{\forall x \varphi(x)}$

اما $\exists x \varphi(x) \not\vdash \forall x \varphi(x)$.

از آنجا که قواعد حذف سورها تنها جایگذاری ترم های بسته به جای متغیرها را مجاز می دانند، نتیجه می شود که هر فرمول که از مجموعه ای از جمله ها اشتقاق پذیر باشد خود جمله است.

۲۰.۴ اشتقاقها

گفته ایم فرض چیست و قواعد استنتاج را نیز به دست داده ایم. اشتقاقها در استنتاج طبیعی به طور استقرایی از این ها تولید می شوند: هر اشتقاق یا به تنهایی یک فرض است، یا از یک، دو یا سه اشتقاقها تشکیل می شود که استنتاجی درست پس از آن ها آمده است.

تعریف ۲۰.۲ (اشتقاق). اشتقاق از جمله φ از فرض های Γ ، درختی متناهی از جمله ها است که شرایط زیر را برآورده می کند:

۱. بالاترین جمله‌ها درخت یا عضو Γ هستند یا به‌وسیله استنتاجی در درخت رفع شده می‌شوند.

۲. پایین‌ترین جمله درخت φ است.

۳. هر جمله درخت جز جمله φ در پایین، مقدمه کاربرد درستی از یک قاعده استنتاج است که نتیجه‌اش بی‌واسطه زیر آن جمله در درخت قرار دارد.

آنگاه می‌گوییم φ نتیجه اشتقاق و Γ فرض‌های رفع‌نشده آن است.

اگر اشتقاق از φ از Γ وجود داشته باشد، می‌گوییم φ اشتقاق‌پذیر از Γ است، یا به زبان نمادین: $\Gamma \vdash \varphi$. اگر اشتقاق از φ وجود داشته باشد که در آن هر فرض رفع شده است، می‌نویسیم $\vdash \varphi$.

مثال ۲۰.۳. هر فرض به‌تنهایی اشتقاق است. پس برای مثال، φ به‌تنهایی اشتقاق است و ψ به‌تنهایی نیز چنین است. می‌توانیم با اعمال مثلاً قاعده $\wedge$ Intro به این‌ها اشتقاق تازه‌ای به دست آوریم:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

قرار است این قواعد کلی باشند: می‌توانیم φ و ψ در آن را با هر جمله‌های، برای مثال با χ و θ ، جایگزین کنیم. در این صورت نتیجه $\chi \wedge \theta$ می‌بود و بنابراین

$$\wedge\text{Intro} \frac{\theta \quad \chi}{\chi \wedge \theta}$$

یک اشتقاق درست است. البته می‌توانیم فرض‌ها را نیز جابه‌جا کنیم تا θ نقش φ و χ نقش ψ را بازی کند. ازاین‌رو،

$$\wedge\text{Intro} \frac{\chi \quad \theta}{\theta \wedge \chi}$$

نیز یک اشتقاق درست است.

اکنون می‌توانیم قاعده‌ای دیگر، مثلاً $\rightarrow$ Intro، را اعمال کنیم که به ما اجازه می‌دهد یک شرطی را نتیجه بگیریم و هر فرضی را که با مقدم آن شرطی یکسان است رفع کنیم. پس هر دو عبارت زیر اشتقاق‌ها درستی خواهند بود:

$$\wedge\text{Intro} \frac{[\theta]^1 \quad \chi}{\chi \wedge \theta} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\theta}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)}^1 \quad \wedge\text{Intro} \frac{\theta \quad [\chi]^1}{\chi \wedge \theta} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\chi}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)}^1$$

آن‌ها به‌ترتیب نشان می‌دهند که $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ و $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$.

به یاد داشته باشید که رفع فرض‌ها اجازه است نه الزام: ناچار نیستیم فرض‌ها را رفع کنیم. به‌ویژه، حتی اگر فرض‌ها در اشتقاق حاضر نباشند نیز می‌توانیم قاعده‌ای را اعمال کنیم. برای نمونه، عبارت زیر مجاز است، هرچند هیچ فرض φ ی برای رفع شده شدن وجود ندارد:

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi}^1$$

۲۰.۵ نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها

مثال ۲۰.۴. بیایید اشتقاق از جمله $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$ به دست دهیم. کار را با نوشتن نتیجه مطلوب در پایین اشتقاق آغاز می‌کنیم.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

سپس باید دریابیم چه نوع استنتاجی می‌تواند به جمله با این صورت بینجامد. عملگر اصلی نتیجه $\rightarrow$ است، پس می‌کشیم با استفاده از قاعده $\rightarrow$ Intro به نتیجه برسیم. بهتر است همچنان که پیش می‌روید فرض‌های دخیل را بنویسید و قواعد استنتاج را برچسب بزنید تا به‌آسانی دیده شود آیا همه فرض‌ها در پایان برهان رفع‌شده شده‌اند یا نه.

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} 1$$

اکنون باید گام‌های میان فرض $\varphi \wedge \psi$ و φ را پر کنیم. چون تنها با یک رابط، یعنی $\wedge$ ، سروکار داریم، باید از قاعده حذف $\wedge$ استفاده کنیم. این کار برهان زیر را به دست می‌دهد:

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \wedge\text{Elim} \frac{}{\varphi} \end{array} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} 1$$

اکنون اشتقاق درستی از $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$ داریم.

مثال ۲۰.۵. حال بیایید اشتقاق از $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\varphi \vee \psi)$ به دست دهیم. کار را با نوشتن نتیجه مطلوب در پایین اشتقاق آغاز می‌کنیم.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

برای یافتن قاعده‌ای منطقی که بتواند این نتیجه را به ما بدهد، به رابط‌های منطقی نتیجه نگاه می‌کنیم: $\neg$ ، $\vee$ و $\rightarrow$. فعلاً فقط نخستین رخداد $\rightarrow$ برایمان مهم است، زیرا این رخداد عملگر اصلی جمله در پایین اشتقاق است، در حالی که $\neg$ ، $\vee$ و رخداد دوم $\rightarrow$ در دامنه رابط دیگری قرار دارند؛ پس بعداً به آن‌ها می‌پردازیم. بنابراین با قاعده $\rightarrow$ Intro آغاز می‌کنیم. کاربردی درست باید چنین باشد:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1$$

برای ادامه دو امکان داریم. یا می‌توانیم از پایین به بالا کار را ادامه دهیم و به دنبال کاربرد دیگری از قاعده $\rightarrow$ Intro باشیم. یا می‌توانیم از بالا به پایین پیش برویم و قاعده $\vee$ Elim را اعمال کنیم. راه دوم را برمی‌گزینیم. فرض $\neg\varphi \vee \psi$ را به عنوان چپ‌ترین مقدمه $\vee$ Elim به کار می‌بریم. برای کاربرد معتبر $\vee$ Elim، دو مقدمه دیگر باید با نتیجه $\varphi \rightarrow \psi$ یکسان باشند، اما هر یک را می‌توان به ترتیب از فرضی دیگر، یعنی یکی از دو منفصل $\neg\varphi \vee \psi$ ، اشتقاق کرد. پس اشتقاق ما چنین خواهد بود:

$$\begin{array}{c} [\psi]^2 \quad [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ \vee\text{Elim} \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} 2 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1 \end{array}$$

در هر یک از دو شاخه سمت راست می‌خواهیم $\varphi \rightarrow \psi$ را اشتقاق کنیم، که بهترین راهش استفاده از $\rightarrow$ Intro است.

$$\begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \quad [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \\ \vdots \quad \vdots \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} 4 \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} 3 \\ \vee\text{Elim} \frac{}{[\neg\varphi \vee \psi]^1} 2 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1 \end{array}$$

برای دو بخش مفقود اشتقاق، به اشتقاق‌های از ψ از $\neg\varphi$ و φ در وسط، و از φ و ψ در سمت چپ نیاز داریم. نخست مورد اول را بررسی کنیم. $\neg\varphi$ و φ دو مقدمه $\neg$ Elim هستند:

$$\neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2}{\perp} \\ \vdots \\ \psi$$

با استفاده از $\perp_I$ می‌توانیم ψ را به عنوان نتیجه به دست آوریم و شاخه را کامل کنیم.

$$\begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} 4 \\ \vee\text{Elim} \frac{}{[\neg\varphi \vee \psi]^1} 2 \\ \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^3 \quad [\neg\varphi]^2}{\perp} \\ \perp_I \frac{}{\psi} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} 3 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \\
\vdots \quad \vdots \\
\neg\text{Elim} \frac{\varphi}{\vdots} \quad \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} 2 \\
\hline
\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1
\end{array}$$

در اینجا می‌توانیم $\perp$ را به‌آسانی با اعمال $\neg\text{Elim}$ بر فرض $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ و $\varphi \vee \neg\varphi$ به دست آوریم؛ دومی از فرض تازه φ با $\vee\text{Intro}$ نتیجه می‌شود:

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \vee\text{Intro} \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\vdots \quad \neg\text{Elim} \frac{\vdots}{\vdots} \quad \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} 2 \\
\neg\text{Elim} \frac{\varphi}{\vdots} \quad \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} 2 \\
\hline
\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1
\end{array}$$

در سمت راست از همان راهبرد استفاده می‌کنیم، جز آنکه φ را با $\perp_C$ به دست می‌آوریم:

$$\begin{array}{c}
\vee\text{Intro} \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \vee\text{Intro} \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\neg\text{Elim} \frac{\vdots}{\vdots} \quad \neg\text{Elim} \frac{\vdots}{\vdots} \quad \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} 2 \\
\perp_C \frac{\perp}{\varphi} 3 \quad \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} 2 \\
\neg\text{Elim} \frac{\vdots}{\vdots} \quad \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} 2 \\
\hline
\perp_C \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} 1
\end{array}$$

۲۰.۶ اشتقاق‌ها با سورها

مثال ۲۰.۷. هنگام کار با سورها باید مراقب باشیم شرط متغیر ویژه نقض نشود، و گاهی این امر ایجاب می‌کند ترتیب انجام برخی استنتاج‌ها را تغییر دهیم. به‌طور کلی، بهتر است نخست به قواعدی بپردازیم که مشمول شرط متغیر ویژه‌اند (آنها در برهان تکمیل‌شده پایین‌تر خواهند بود).

ببینیم چگونه می‌توانیم اشتقاق از فرمول $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ به دست دهیم. طبق معمول با نوشتن عبارت زیر آغاز می‌کنیم:

$$\overline{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}$$

ابتدا می‌نویسیم برای توجیه آن گام آخر با استفاده از قاعده $\rightarrow\text{Intro}$ چه چیزی لازم است.

$$\begin{array}{c} [\exists x \neg \varphi(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg \forall x \varphi(x) \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} 1 \end{array}$$

چون قاعده آشکاری برای اعمال بر $\neg \forall x \varphi(x)$ وجود ندارد، اشتقاق را چنان ترتیب می‌دهیم که بتوانیم از قاعده $\exists \text{Elim}$ استفاده کنیم. اینجا باید به شرط متغیر ویژه توجه کنیم و ثابتی را برگزینیم که نه در $\exists x \neg \varphi(x)$ و نه در هیچ فرضی که این عبارت به آن وابسته است رخ دهد. (اما چون هیچ ثابت‌های رخ نمی‌دهد، هر انتخابی مناسب است.)

$$\begin{array}{c} [\neg \varphi(a)]^2 \\ \vdots \\ \neg \forall x \varphi(x) \quad [\exists x \neg \varphi(x)]^1 \\ \exists \text{Elim} \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} 2 \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} 1 \end{array}$$

برای اشتقاق $\neg \forall x \varphi(x)$ می‌کوشیم از قاعده $\neg \text{Intro}$ استفاده کنیم: این کار مستلزم آن است که تناقضی را اشتقاق کنیم، شاید با استفاده از $\forall x \varphi(x)$ به عنوان فرضی اضافی. البته این تناقض ممکن است فرض $\neg \varphi(a)$ را دربر گیرد که استنتاج $\exists \text{Elim}$ آن را رفع خواهد کرد. می‌توانیم آن را چنین ترتیب دهیم:

$$\begin{array}{c} [\neg \varphi(a)]^2, [\forall x \varphi(x)]^3 \\ \vdots \\ \perp \\ \neg \text{Intro} \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} 3 \\ \exists \text{Elim} \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} 2 \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} 1 \end{array}$$

به نظر می‌رسد به دستیابی به تناقض نزدیکیم. آسان‌ترین قاعده برای اعمال $\forall \text{Elim}$ است که هیچ شرط متغیر ویژه‌ای ندارد. چون می‌توانیم هر ترمی را که می‌خواهیم به جای x با سور همگانی به کار ببریم، معقول‌تر است که همچنان از a استفاده کنیم تا به تناقض برسیم.

$$\begin{array}{c} [\forall x \varphi(x)]^3 \\ \forall \text{Elim} \frac{}{\varphi(a)} \\ \neg \text{Elim} \frac{}{[\neg \varphi(a)]^2} \\ \neg \text{Intro} \frac{}{\perp} 3 \\ \exists \text{Elim} \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} 2 \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} 1 \end{array}$$

به ویژه هنگام کار با سورها مهم است که در این مرحله دوباره بررسی کنیم شرط متغیر ویژه نقض نشده باشد. چون تنها قاعده‌ای که اعمال کردیم و مشمول شرط متغیر ویژه بود $\exists\text{Elim}$ است و متغیر ویژه a در هیچ‌یک از فرض‌هایی که به آن‌ها وابسته است رخ نمی‌دهد، این یک اشتقاق درست است.

مثال ۲۰.۸. گاهی ممکن است فرمول را از فرمول‌ها دیگر اشتقاق کنیم. در این موارد ممکن است فرض‌های رفع‌نشده داشته باشیم. مهم است که فرض‌هایمان و نیز هدف نهایی را پیگیری کنیم. ببینیم چگونه می‌توانیم اشتقاق از فرمول $\exists x \chi(x, b)$ از فرض‌های $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ و $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ به دست دهیم. طبق معمول با نوشتن نتیجه در پایین آغاز می‌کنیم.

$$\overline{\exists x \chi(x, b)}$$

دو مقدمه برای کار داریم. برای استفاده از اولی، یعنی تلاش برای یافتن اشتقاق از $\exists x \chi(x, b)$ از $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ $\exists\text{Elim}$ استفاده کنیم. چون این قاعده شرط متغیر ویژه دارد، نخست آن را اعمال می‌کنیم. عبارت زیر را به دست می‌آوریم:

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\ \vdots \\ \exists\text{Elim} \frac{\exists x \chi(x, b) \quad \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} 1 \end{array}$$

دو فرضی که با آن‌ها کار می‌کنیم در ψ مشترک‌اند. شاید اکنون سودمند باشد که $\wedge\text{Elim}$ را اعمال کنیم تا $\psi(a)$ را جدا سازیم.

$$\begin{array}{c} \wedge\text{Elim} \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \\ \vdots \\ \exists\text{Elim} \frac{\exists x \chi(x, b) \quad \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} 1 \end{array}$$

دومین فرضی که باید با آن کار کنیم $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ است. چون شرط متغیر ویژه‌ای وجود ندارد، می‌توانیم با استفاده از $\forall\text{Elim}$ ، x را با ثابت a نمونه‌سازی کنیم و $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ را به دست آوریم. اکنون هم $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ و هم $\psi(a)$ را داریم. حرکت بعدی ما باید کاربرد سراسر است قاعده $\rightarrow\text{Elim}$ باشد.

$$\begin{array}{c}
\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \quad \forall\text{Elim} \frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \\
\rightarrow\text{Elim} \frac{\quad}{\chi(a, b)} \\
\vdots \\
\exists\text{Elim} \frac{\exists x \chi(x, b) \quad \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} 1
\end{array}$$

بسیار نزدیکیم! با یک کاربرد $\exists\text{Intro}$ به هدفمان رسیده‌ایم.

$$\begin{array}{c}
\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \quad \forall\text{Elim} \frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \\
\rightarrow\text{Elim} \frac{\quad}{\chi(a, b)} \\
\exists\text{Intro} \frac{\chi(a, b)}{\exists x \chi(x, b)} \\
\exists\text{Elim} \frac{\exists x \chi(x, b) \quad \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} 1
\end{array}$$

چون در هر گام اطمینان حاصل کردیم که شرایط متغیر ویژه نقض نمی‌شوند، می‌توانیم مطمئن باشیم این یک اشتقاق درست است.

مثال ۲۰.۹. اشتقاق از فرمول $\neg\forall x \varphi(x)$ از فرض‌های $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ و $\neg\exists y \psi(y)$ به دست دهید. طبق معمول، فرمول هدف را در پایین می‌نویسیم.

$$\overline{\neg\forall x \varphi(x)}$$

آخرین خط اشتقاق یک نقیض است، پس می‌کوشیم از $\neg\text{Intro}$ استفاده کنیم. برای این کار باید دریابیم چگونه تناقضی را اشتقاق کنیم.

$$\begin{array}{c}
[\forall x \varphi(x)]^1 \\
\vdots \\
\perp \\
\neg\text{Intro} \frac{\quad}{\neg\forall x \varphi(x)} 1
\end{array}$$

تا اینجا خوب پیش رفته‌ایم. می‌توانیم از $\forall\text{Elim}$ استفاده کنیم، اما آشکار نیست که این کار برای رسیدن به هدف کمکی کند. در عوض، از یکی از فرض‌هایمان استفاده کنیم. $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ همراه با $\forall x \varphi(x)$ به ما امکان می‌دهد قاعده $\rightarrow\text{Elim}$ را به کار ببریم.

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{[\forall x \varphi(x)]^1 \quad \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)}{\exists y \psi(y)}$$

$$\vdots$$

$$\neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg \forall x \varphi(x)}^1$$

اکنون یک فرض نهایی برای کار داریم و به نظر می‌رسد این فرض با استفاده از $\neg\text{Elim}$ ما را به تناقض می‌رساند.

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{[\forall x \varphi(x)]^1 \quad \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)}{\exists y \psi(y)} \quad \neg\exists y \psi(y)$$

$$\neg\text{Elim} \frac{\perp}{\neg \forall x \varphi(x)}^1$$

۲۰.۷ مفاهیم برهان نظری

این بخش تعریف‌های رابطه اثبات‌پذیری و سازگاری را برای استنتاج طبیعی گرد می‌آورد.

همان‌گونه که شماری از مفاهیم مهم معنایی (اعتبار، استلزام، ارضاپذیری) را تعریف کرده‌ایم، اکنون مفاهیم برهان نظری متناظر را تعریف می‌کنیم. این مفاهیم با توسل به ارضای جمله‌ها در ساختارها تعریف نمی‌شوند، بلکه با توسل به اشتقاق‌پذیری یا اشتقاق‌ناپذیری چند جمله‌ها از جمله‌های دیگر تعریف می‌شوند. اینکه این مفاهیم بر هم منطبق‌اند کشفی مهم بود. انطباق آن‌ها مضمون قضیه‌های صحت و تمامیت است.

تعریف ۲۰.۱۰ (قضیه‌ها). جمله φ یک قضیه است اگر در استنتاج طبیعی اشتقاق از φ وجود داشته باشد که در آن همه فرض‌ها رفع شده شده‌اند. $\varphi \vdash$ می‌نویسیم اگر φ قضیه باشد، و اگر نباشد، $\varphi \nvdash$ می‌نویسیم.

تعریف ۲۰.۱۱ (اشتقاق‌پذیری). جمله φ اشتقاق‌پذیر است از مجموعه‌ای از جمله‌ها، یعنی Γ ، و $\Gamma \vdash \varphi$ اگر اشتقاقی وجود داشته باشد که نتیجه‌اش φ است و در آن هر فرض یا رفع شده شده یا عضو Γ است. اگر φ از Γ اشتقاق‌پذیر نباشد، $\Gamma \nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

تعریف ۲۰.۱۲ (سازگاری). مجموعه جمله‌ها، یعنی Γ ، ناسازگار است هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \vdash \perp$. اگر Γ ناسازگار نباشد، یعنی اگر $\Gamma \nvdash \perp$ ، می‌گوییم سازگار است.

گزاره ۲۰.۱۳ (بازتابی بودن). اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. فرض φ به‌تنهایی اشتقاق از φ است که در آن هر فرض رفع نشده (یعنی φ) عضو Γ است. $\square$

گزاره ۲۰.۱۴ (یکنوایی). اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Delta \vdash \varphi$.

□

اثبات. هر اشتقاق از φ از Γ ، اشتقاق از φ از Δ نیز هست.

گزاره ۲۰.۱۵ (تعدی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، اشتقاق δ_0 از φ وجود دارد که همه فرض‌های رفع‌نشده آن در Γ هستند. اگر $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه اشتقاق δ_1 از ψ وجود دارد که همه فرض‌های رفع‌نشده آن در $\{\varphi\} \cup \Delta$ هستند. اکنون عبارت زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{array}{c} \Gamma \qquad \qquad \qquad \Delta, [\varphi]^1 \\ \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ \delta_0 \vdots \qquad \qquad \delta_1 \vdots \\ \varphi \qquad \qquad \psi \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi}^1 \\ \rightarrow \text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \end{array}$$

□

فرض‌های رفع‌نشده اکنون همگی در میان $\Gamma \cup \Delta$ هستند، پس این عبارت $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ را نشان می‌دهد.

اگر $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ مجموعه‌ای متناهی باشد، می‌توانیم از نمادگذاری ساده‌شده $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ برای $\Gamma \vdash \psi$ استفاده کنیم؛ به‌ویژه، $\varphi \vdash \psi$ به این معناست که $\{\varphi\} \vdash \psi$. توجه کنید که اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$ است. همچنین نتیجه می‌شود که اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ و $\varphi_i \vdash \psi$ برای هر i ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

گزاره ۲۰.۱۶. موارد زیر هم‌ارزند.

۱. Γ ناسازگار است.

۲. $\Gamma \vdash \varphi$ برای هر جمله φ .

۳. $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \neg \varphi$ برای یک جمله φ .

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۲۰.۱۷ (فشرده‌گی). ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد به‌طوری‌که $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، آنگاه Γ سازگار است.

اثبات. ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه اشتقاق δ از φ از Γ وجود دارد. فرض کنید Γ_0 مجموعه فرض‌های رفع‌نشده در δ باشد. چون هر اشتقاق متناهی است، Γ_0 فقط می‌تواند شمار متناهی‌ای از جمله‌ها را دربر داشته باشد. پس δ اشتقاق از φ از یک $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی است.

□

۲. این بند عکس نقیض (۱) در حالت خاص $\varphi \equiv \perp$ است.

۲۰.۸ اشتقاق‌پذیری و سازگاری

اکنون چند خاصیت رابطه اشتقاق‌پذیری را اثبات می‌کنیم. این خواص به‌خودی‌خود جالب‌اند، اما هر یک در اثبات قضیهٔ تمامیت نقشی خواهند داشت.

گزاره ۲۰.۱۸. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. فرض کنید اشتقاق از φ از Γ برابر δ_1 و اشتقاق از $\perp$ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ برابر δ_2 باشد. آنگاه می‌توانیم عبارت زیر را اشتقاق کنیم:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \vdots \\ \perp \\ \hline \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi}^1 \\ \delta_1 \vdots \\ \Gamma \\ \vdots \\ \varphi \\ \hline \neg\text{Elim} \frac{\neg\varphi \quad \varphi}{\perp} \end{array}$$

□

در اشتقاق جدید، فرض φ رفع‌شده شده است، پس این اشتقاق از Γ است.

گزاره ۲۰.۱۹. $\Gamma \vdash \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد.

اثبات. نخست فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ یعنی اشتقاق δ_0 از φ از فرض‌های رفع‌نشده Γ وجود دارد. اشتقاق از $\perp$ از $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ را به صورت زیر به دست می‌آوریم:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \vdots \\ \varphi \\ \hline \neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \end{array}$$

اکنون فرض کنید $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار است و δ_1 اشتقاق متناظر از $\perp$ از فرض‌های رفع‌نشده در $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ باشد. با استفاده از اشتقاق از φ را تنها از Γ و با استفاده از $\perp$ به دست می‌آوریم:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp_C \frac{\perp}{\varphi} 1 \end{array}$$

□

گزاره ۲۰.۲۰. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$. در این صورت اشتقاق δ از φ از Γ وجود دارد. این کاربرد ساده قاعده $\neg$ Elim را در نظر بگیرید:

$$\neg\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \varphi \end{array} \quad \neg\varphi}{\perp}$$

چون $\neg\varphi \in \Gamma$ ، همه فرض‌های رفع‌نشده در Γ هستند؛ بنابراین این عبارت $\Gamma \vdash \perp$ را نشان می‌دهد.

□

گزاره ۲۰.۲۱. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ هر دو ناسازگار باشند، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. اشتقاق‌های چون δ_1 و δ_2 وجود دارند که به‌ترتیب، اولی از $\perp$ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و دومی از $\perp$ از $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ است. آنگاه می‌توانیم عبارت زیر را اشتقاق کنیم:

$$\neg\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \perp \\ \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\varphi} 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \perp \\ \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg\neg\varphi} 2 \end{array}}{\perp}$$

چون فرض‌های φ و $\neg\varphi$ رفع‌شده شده‌اند، این اشتقاق از $\perp$ تنها از Γ است. پس Γ ناسازگار است.

□

۲۰.۹ اشتقاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای

ثابت می‌کنیم رابطه اشتقاق‌پذیری $\vdash$ در استنتاج طبیعی به‌اندازه‌ای قوی است که برخی واقعیت‌های بنیادی مربوط به رابط‌های گزاره‌ای، مانند $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (وضع مقدم)، را اثبات کند. این واقعیت‌ها برای اثبات قضیه تمامیت لازم‌اند.

گزاره ۲۰.۲۲. ۱. هم $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و هم $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

۲. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

اثبات. ۱. هر دو مورد زیر را می‌توانیم اشتقاق کنیم:

$$\wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \quad \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$$

۲. عبارت زیر را می‌توانیم اشتقاق کنیم:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

□

گزاره ۲۰.۲۳. ۱. $\neg\varphi, \neg\psi, \varphi \vee \psi$ ناسازگار است.

۲. هم $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

اثبات. ۱. اشتقاق زیر را در نظر بگیرید:

$$\frac{\neg\text{Elim} \frac{[\psi]^1 \quad \neg\psi}{\perp} \quad \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^1 \quad \neg\varphi}{\perp} \quad \varphi \vee \psi}{\perp} \text{VElim} \quad 1$$

این اشتقاق از $\perp$ از فرض‌های رفع نشده $\varphi \vee \psi, \neg\varphi$ و $\neg\psi$ است.

۲. هر دو مورد زیر را می‌توانیم اشتقاق کنیم:

$$\text{VIntro} \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \quad \text{VIntro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$$

□

گزاره ۲۰.۲۴. ۱. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

۲. هم $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. ۱. عبارت زیر را می‌توانیم اشتقاق کنیم:

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

۲. این مطلب را دو اشتقاق‌ها زیر نشان می‌دهند:

$$\begin{array}{c} \neg\text{Elim} \frac{[\varphi]^1 \quad \neg\varphi}{\perp_I \frac{\perp}{\psi}} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{\perp_I \frac{\perp}{\psi}}{\varphi \rightarrow \psi}^1 \end{array}$$

□

توجه کنید که $\rightarrow\text{Intro}$ می‌تواند فرض φ را رفع کند، اما الزامی به این کار ندارد.

۲۰.۱۰ اشتقاق‌پذیری و سورها

قضیهٔ تمامیت همچنین ایجاب می‌کند که قواعد استنتاج طبیعی واقعیت‌های مربوط به $\vdash$ را که در این بخش اثبات می‌شوند به دست دهند.

قضیه ۲۰.۲۵. اگر c ثابتی باشد که در Γ یا $\varphi(x)$ رخ نمی‌دهد و $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

اثبات. فرض کنید δ یک اشتقاق از $\varphi(c)$ از Γ باشد. با افزودن یک استنتاج $\forall\text{Intro}$ ، اشتقاق از $\forall x \varphi(x)$ به دست می‌آوریم. چون c در Γ یا $\varphi(x)$ رخ نمی‌دهد، شرط متغیر ویژه برقرار است.

□

گزاره ۲۰.۲۶. ۱. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$

۲. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$

اثبات. ۱. عبارت زیر اشتقاق از $\exists x \varphi(x)$ از $\varphi(t)$ است:

$$\exists\text{Intro} \frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)}$$

۲. عبارت زیر اشتقاق از $\varphi(t)$ از $\forall x \varphi(x)$ است:

$$\forall\text{Elim} \frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)}$$

□

۲۰.۱۱ صحت

دستگاه اشتقاق، مانند استنتاج طبیعی، صحیح است اگر نتواند چیزهایی را که در واقع نتیجه نمی‌شوند اشتقاق کند. بنابراین، صحت نوعی خاصیت ایمنی تضمین‌شده برای دستگاه‌های اشتقاق است. بسته به اینکه کدام خاصیت برهان‌نظری محل بحث باشد، برای نمونه می‌خواهیم بدانیم که

۱. هر اشتقاق‌پذیر جمله، معتبر است؛

۲. اگر جمله از چند جمله دیگر اشتقاق‌پذیر باشد، پیامد آن‌ها نیز هست؛

۳. اگر مجموعه‌ای از جمله‌ها ناسازگار باشد، ارضاناپذیر است.

این‌ها خواص مهم دستگاه اشتقاق هستند. اگر هر یک از آن‌ها برقرار نباشد، دستگاه اشتقاق معیوب است—زیرا بیش از اندازه اشتقاق می‌کند. از این‌رو، اثبات صحت دستگاه اشتقاق اهمیتی اساسی دارد.

قضیه ۲۰.۲۷ (صحت). اگر φ اشتقاق‌پذیر باشد از فرض‌های رفع‌نشده Γ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. فرض کنید δ یک اشتقاق از φ باشد. با استقرا بر تعداد استنتاج‌ها در δ پیش می‌رویم. برای پایه استقرا، ادعا را هنگامی نشان می‌دهیم که تعداد استنتاج‌ها ۰ است. در این حالت، δ تنها از یک جمله φ ، یعنی یک فرض، تشکیل می‌شود. آن فرض رفع‌نشده است، زیرا فرض‌ها تنها به وسیله استنتاج‌ها رفع‌شده می‌شوند و هیچ استنتاجی وجود ندارد. پس هر ساختار $\mathcal{M}$ که همه فرض‌های رفع‌نشده برهان را ارضا کند، φ را نیز ارضا می‌کند. اکنون به گام استقرا می‌پردازیم. فرض کنید δ شامل n استنتاج باشد. مقدمه یا مقدمات پایین‌ترین استنتاج اشتقاق d می‌شوند با استفاده از اشتقاق‌ها فرعی‌ای که هر یک کمتر از n استنتاج دارند. فرض استقرا را می‌پذیریم: مقدمات پایین‌ترین استنتاج از فرض‌های رفع‌نشده اشتقاق‌ها فرعی‌ای نتیجه می‌شوند که به آن مقدمات ختم می‌شوند. باید نشان دهیم نتیجه φ از فرض‌های رفع‌نشده کل برهان نتیجه می‌شود. حالت‌ها را برحسب نوع پایین‌ترین استنتاج متمایز می‌کنیم. نخست استنتاج‌های ممکن با تنها یک مقدمه را بررسی می‌کنیم.

۱. فرض کنید آخرین استنتاج $\neg\text{Intro}$ باشد: اشتقاق صورت زیر را دارد:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ \neg\text{Intro} \frac{}{\neg\varphi} n \end{array}$$

بنا بر فرض استقرا، $\perp$ از فرض‌های رفع‌نشده $\Gamma \cup \{\varphi\}$ در δ_1 نتیجه می‌شود. یک ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید. باید نشان دهیم اگر $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، آنگاه $\mathcal{M} \models \neg\varphi$. برای برهان خلف فرض کنید $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، اما $\mathcal{M} \not\models \neg\varphi$ ؛ یعنی $\mathcal{M} \models \varphi$. این بدان معنا می‌بود که $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$. این امر با فرض استقرا ما منافات دارد. پس $\mathcal{M} \models \neg\varphi$.

۲. آخرین استنتاج $\wedge\text{Elim}$ است: دو صورت وجود دارد؛ می‌توان φ یا ψ را از مقدمه $\varphi \wedge \psi$ استنتاج کرد. حالت نخست را در نظر بگیرید. اشتقاق δ چنین است:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \\ \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \end{array}$$

بنا بر فرض استقرا، $\varphi \wedge \psi$ از فرض‌های رفع‌نشده Γ در δ_1 نتیجه می‌شود. یک ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید. باید نشان دهیم اگر $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، آنگاه $\mathcal{M} \models \varphi$. فرض کنید $\mathcal{M} \models \Gamma$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ ، می‌دانیم که $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$. بنا بر تعریف، $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M} \models \varphi$ و $\mathcal{M} \models \psi$. (حالت استنتاج ψ از $\varphi \wedge \psi$ نیز به همین صورت بررسی می‌شود.)

۳. آخرین استنتاج $\vee\text{Intro}$ است: دو صورت وجود دارد؛ می‌توان $\varphi \vee \psi$ را از مقدمه φ یا مقدمه ψ استنتاج کرد. حالت نخست را در نظر بگیرید. اشتقاق صورت زیر را دارد:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \\ \vee\text{Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \end{array}$$

بنا بر فرض استقرا، φ از فرض‌های رفع‌نشده Γ در δ_1 نتیجه می‌شود. یک ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید. باید نشان دهیم اگر $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، آنگاه $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$. فرض کنید $\mathcal{M} \models \Gamma$ ؛ آنگاه $\mathcal{M} \models \varphi$ ، زیرا $\Gamma \models \varphi$ (فرض استقرا). پس باید $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ نیز برقرار باشد. (حالت استنتاج $\psi \vee \varphi$ از ψ نیز به همین صورت بررسی می‌شود.)

۴. آخرین استنتاج $\rightarrow\text{Intro}$ است: $\varphi \rightarrow \psi$ از زیربرهانی با فرض φ و نتیجه ψ استنتاج می‌شود؛ یعنی:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi}^n \end{array}$$

بنا بر فرض استقرا، ψ از فرض‌های رفع‌نشده در δ_1 ، یعنی $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ ، نتیجه می‌شود. یک ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید. فرض‌های رفع‌نشده در δ فقط Γ هستند، زیرا φ در آخرین استنتاج رفع می‌شود. پس باید نشان دهیم $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. برای برهان خلف، فرض کنید برای یک ساختار $\mathcal{M}$ ، $\mathcal{M} \models \Gamma$ اما $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$.

پس $\mathcal{M} \models \varphi$ و $\mathcal{M} \not\models \psi$. اما بنا بر فرض، ψ پیامد $\Gamma \cup \{\varphi\}$ است؛ یعنی $\mathcal{M} \models \psi$ ، که تناقض است.
پس $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

۵. آخرین استنتاج $\perp_I$ است: در اینجا δ به صورت زیر پایان می‌یابد:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp_I \frac{}{\varphi} \end{array}$$

بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \perp$. باید نشان دهیم $\Gamma \models \varphi$. خلاف آن را فرض کنید؛ آنگاه برای یک $\mathcal{M}$ داریم $\mathcal{M} \models \Gamma$ و $\mathcal{M} \not\models \varphi$. اما همواره $\mathcal{M} \models \perp$ ؛ پس این بدان معناست که $\Gamma \models \perp$ ، برخلاف فرض استقرا.

۶. آخرین استنتاج $\perp_C$ است: تمرین.

۷. آخرین استنتاج $\forall\text{Intro}$ است: در این صورت δ صورت زیر را دارد:

$$\forall\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi(a) \end{array}}{\forall x \varphi(x)}$$

بنا بر فرض استقرا، مقدمه $\varphi(a)$ پیامد فرض‌های رفع‌نشده Γ است. یک ساختار، یعنی $\mathcal{M}$ ، را در نظر بگیرید که $\mathcal{M} \models \Gamma$. باید نشان دهیم $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. چون $\forall x \varphi(x)$ جمله است، باید نشان دهیم برای هر انتساب متغیری s ، $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ (گزاره ۱۶.۱۹). چون Γ سراسر از جمله‌ها تشکیل می‌شود، $\mathcal{M}, s \models \psi$ برای همه $\psi \in \Gamma$ ، بنا بر **تعریف ۱۶.۱۱**. فرض کنید $\mathcal{M}'$ مانند $\mathcal{M}$ باشد جز آنکه $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$. چون a در Γ رخ نمی‌دهد، $\mathcal{M}' \models \Gamma$ بنا بر **نتیجه ۱۶.۲۱**. چون $\Gamma \models \varphi(a)$ ، داریم $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. چون $\varphi(a)$ جمله است، $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$ بنا بر **گزاره ۱۶.۱۸**. $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$ بنا بر **گزاره ۱۶.۲۳** (به یاد آورید $\varphi(a)$ فقط $\varphi(x)[a/x]$ است). پس $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. چون a در $\varphi(x)$ رخ نمی‌دهد، بنا بر **گزاره ۱۶.۲۰**، $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. اما s انتساب متغیری دلخواه بود، پس $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$.

۸. آخرین استنتاج $\exists\text{Intro}$ است: تمرین.

۹. آخرین استنتاج $\forall\text{Elim}$ است: تمرین.

اکنون استنتاج‌های ممکن با چند مقدمه را بررسی می‌کنیم: $\exists\text{Elim}$ ، $\rightarrow\text{Elim}$ ، $\wedge\text{Intro}$ ، $\vee\text{Elim}$.

۱. آخرین استنتاج $\wedge\text{Intro}$ است. $\psi \wedge \varphi$ از مقدمات φ و ψ استنتاج می‌شود و δ صورت زیر را دارد:

$$\wedge\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \wedge \psi}$$

بنا بر فرض استقرا، φ از فرض‌های رفع‌نشده Γ_1 در δ_1 و ψ از فرض‌های رفع‌نشده Γ_2 در δ_2 نتیجه می‌شود. فرض‌های رفع‌نشده در δ برابر $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ هستند، پس باید نشان دهیم $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$. یک ساختار $\mathcal{M}$ را با $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ در نظر بگیرید. چون $\mathcal{M} \models \Gamma_1$ ، باید $\mathcal{M} \models \varphi$ زیرا $\Gamma_1 \models \varphi$ ؛ و چون $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ ، داریم $\mathcal{M} \models \psi$ زیرا $\Gamma_2 \models \psi$. در مجموع، $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$.

۲. آخرین استنتاج $\vee\text{Elim}$ است: تمرین.

۳. آخرین استنتاج $\rightarrow\text{Elim}$ است. ψ از مقدمات $\varphi \rightarrow \psi$ و φ استنتاج می‌شود. اشتقاق δ چنین است:

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array}}{\psi}$$

بنا بر فرض استقرا، $\varphi \rightarrow \psi$ از فرض‌های رفع‌نشده Γ_1 در δ_1 نتیجه می‌شود و φ از فرض‌های رفع‌نشده Γ_2 در δ_2 نتیجه می‌شود. یک ساختار $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید. باید نشان دهیم اگر $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ، آنگاه $\mathcal{M} \models \psi$. فرض کنید $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. چون $\mathcal{M} \models \Gamma_1$ ، $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ؛ و چون $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$. چون $\mathcal{M} \models \varphi$ و $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، این بدان معناست که $\mathcal{M} \models \psi$ (زیرا اگر $\mathcal{M} \models \varphi$ و $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، می‌داشتیم $\mathcal{M} \models \psi$). برخلاف $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$.

۴. آخرین استنتاج $\neg\text{Elim}$ است: تمرین.

□

۵. آخرین استنتاج $\exists\text{Elim}$ است: تمرین.

نتیجه ۲۰.۲۸. اگر $\varphi \vdash$ ، آنگاه φ معتبر است.

نتیجه ۲۰.۲۹. اگر Γ ارضاپذیر باشد، آنگاه سازگار است.

اثبات. عکس نقیض را ثابت می‌کنیم. فرض کنید Γ سازگار نباشد. در این صورت $\Gamma \vdash \perp$ ؛ یعنی اشتقاق از $\perp$ از فرض‌های رفع‌نشده در Γ وجود دارد. بنا بر **قضیه ۲۰.۲۷**، هر ساختار $\mathcal{M}$ که Γ را ارضا کند باید $\perp$ را ارضا کند. چون $\perp \not\models \mathcal{M}$ برای هر ساختار $\mathcal{M}$ ، هیچ $\mathcal{M}$ ی نمی‌تواند Γ را ارضا کند؛ یعنی Γ ارضاپذیر نیست. □

۲۰.۱۲ اشتقاق‌ها با همانی

اشتقاق‌ها با همانی به قواعد استنتاج افزوده‌ای نیاز دارند.

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{=Elim} \frac{\varphi(t_1) \quad t_1 = t_2}{\varphi(t_2)} \\ \text{=Elim} \frac{\varphi(t_2) \quad t_1 = t_2}{\varphi(t_1)} \end{array} \qquad \text{=Intro} \frac{}{t = t}}$$

در قواعد بالا، t ، t_1 و t_2 ترم‌های بسته‌اند. قاعده =Intro به ما اجازه می‌دهد هر گزارهٔ همانی به صورت $t = t$ را بی‌واسطه و بدون هیچ فرضی اشتقاق کنیم.

مثال ۲۰.۳۰. اگر s و t ترم‌های بسته باشند، آنگاه $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$:

$$\text{=Elim} \frac{\varphi(s) \quad s = t}{\varphi(t)}$$

شاید این اصل را با نام «اصل جانشینی همانی‌ها» یا قانون لاینینتس بشناسید.

مثال ۲۰.۳۱. اشتقاق کردن جمله زیر را نشان می‌دهیم:

$$\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)$$

از جمله

$$\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)$$

اشتقاق را از پایان به آغاز می‌سازیم:

$$\begin{array}{c} \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ \rightarrow \text{Intro} \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} 1 \\ \forall \text{Intro} \frac{}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \\ \forall \text{Intro} \frac{}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \end{array}$$

اکنون باید از فرض اصلی استفاده کنیم: چون این فرض یک فرمول وجودی است، از $\exists \text{Elim}$ استفاده می‌کنیم تا نتیجهٔ میانی $a = b$ را اشتقاق کنیم.

$$\begin{array}{c}
[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2 \\
[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\
\vdots \\
\exists\text{Elim} \frac{a = b \quad \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)}{a = b} 2 \\
\rightarrow\text{Intro} \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} 1 \\
\forall\text{Intro} \frac{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \\
\forall\text{Intro} \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)}
\end{array}$$

اشتقاق فرعی بالا سمت راست با استفاده از فرض‌هایش برای نشان‌دادن $a = c$ و $b = c$ کامل می‌شود. این امر به دو اشتقاق‌ها جداگانه نیاز دارد. اشتقاق برای $a = c$ چنین است:

$$\begin{array}{c}
\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)} \quad \forall\text{Elim} \frac{[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2}{\varphi(a) \rightarrow a = c} \\
\rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi(a) \quad \varphi(a) \rightarrow a = c}{a = c}
\end{array}$$

از $a = c$ و $b = c$ ، اشتقاق کردن $a = b$ با $=\text{Elim}$ امکان‌پذیر است.

۲۰.۱۳ صحت با همانی

گزاره ۲۰.۳۲. استنتاج طبیعی با قواعد = صحیح است.

اثبات. هر فرمول به صورت $t = t$ معتبر است، زیرا برای هر ساختار $\mathcal{M}$ ، $\mathcal{M} \models t = t$ (توجه کنید فرض می‌کنیم t بسته است، یعنی هیچ متغیری ندارد؛ پس انتساب‌های متغیر بی‌تأثیرند). فرض کنید آخرین استنتاج در اشتقاق، $=\text{Elim}$ باشد؛ یعنی اشتقاق صورت زیر را دارد:

$$\begin{array}{c}
\Gamma_2 \quad \Gamma_1 \\
\vdots \quad \vdots \\
\delta_2 \quad \delta_1 \\
\vdots \quad \vdots \\
\varphi(t_1) \quad t_1 = t_2 \\
=\text{Elim} \frac{\varphi(t_1) \quad t_1 = t_2}{\varphi(t_2)}
\end{array}$$

مقدمات $t_1 = t_2$ و $\varphi(t_1)$ به ترتیب اشتقاق d شده‌اند از فرض‌های رفع‌نشده Γ_1 و Γ_2 . می‌خواهیم نشان دهیم $\varphi(t_2)$ از $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ نتیجه می‌شود. یک ساختار $\mathcal{M}$ را با $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ در نظر بگیرید. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$ و $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$. بنابراین $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. فرض کنید s هر انتساب متغیری باشد و $m = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. بنا بر گزاره ۱۶.۲۳، $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$ چون $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$ داریم $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۲۰.۱. اشتقاق‌های به دست دهید که موارد زیر را نشان دهند:

$$۱. \varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$$

$$۲. \varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$$

$$۳. \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$$

$$۴. \varphi \vdash \neg\neg\varphi$$

مسئله ۲۰.۲. اشتقاق‌های به دست دهید که موارد زیر را نشان دهند:

$$۱. (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$$

$$۲. (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$$

$$۳. \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$$

$$۴. \psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$$

$$۵. \vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$$

$$۶. \vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$$

$$۷. \varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$$

$$۸. \varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$۹. \varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$$

$$۱۰. \neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$۱۱. \vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$۱۲. \vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

مسئله ۲۰.۳. اشتقاق‌های به دست دهید که موارد زیر را نشان دهند:

$$۱. \neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$$

$$۲. \neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$$

$$۳. \varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$$

$$۴. \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

$$۵. \varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$$

$$۶. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$۷. (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$$

$$۸. \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

(همه این‌ها به قاعده $\perp_C$ نیاز دارند.)

مسئله ۲۰.۴. اشتقاق‌های به دست دهید که موارد زیر را نشان دهند:

$$۱. \vdash (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$$

$$۲. \vdash (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z))$$

$$۳. \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi$$

$$۴. \forall x \neg\varphi(x) \vdash \neg\exists x \varphi(x)$$

$$۵. \vdash \neg\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg\varphi(x)$$

$$۶. \vdash \neg\exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg\varphi(y, y)) \wedge (\neg\varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y)))$$

مسئله ۲۰.۵. اشتقاق‌های به دست دهید که موارد زیر را نشان دهند:

$$۱. \vdash \neg\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg\varphi(x)$$

$$۲. (\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi)$$

$$۳. \vdash \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y))$$

(همه این‌ها به قاعده $\perp_C$ نیاز دارند.)

مسئله ۲۰.۶. گزاره ۲۰.۱۶ را ثابت کنید.

مسئله ۲۰.۷. ثابت کنید $\neg\varphi \vdash \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد.

مسئله ۲۰.۸. اثبات قضیه ۲۰.۲۷ را کامل کنید.

مسئله ۲۰.۹. ثابت کنید $=$ هم متقارن و هم متعدی است؛ یعنی اشتقاق‌های از $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ و $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$ به دست دهید

مسئله ۲۰.۱۰. اشتقاق‌های از فرمول‌ها زیر به دست دهید:

$$1. \quad \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$$

$$2. \quad \exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$$

فصل ۲۱

تابلوه‌ها

این فصل دستگامی از تابلوه‌های تحلیلی علامت‌دار عرضه می‌کند. برای گنجاندن یا کنارگذاشتن مطالب مربوط به تابلوه‌ها به‌عنوان دستگاه برهان، از پرچسب “prfTab” استفاده کنید.

۲۱.۱ قواعد و تابلوه‌ها

تابلو بررسی نظام‌مند راه‌های ممکن است که جمله می‌تواند در ساختار صادق یا کاذب باشد. اجزای سازنده تابلو فرمول‌های علامت‌دار هستند: جمله‌ها به‌همراه یک ارزش صدق به نام «علامت»، که یا $\mathbb{T}$ است یا $\mathbb{F}$. این فرمول‌ها علامت‌دار در درختی (که رو به پایین رشد می‌کند) آرایش می‌یابند.

تعریف ۲۱.۱. هر فرمول علامت‌دار زوجی متشکل از یک ارزش صدق و جمله است؛ یعنی یکی از این دو:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ یا } \mathbb{F} \varphi.$$

به‌طور شهودی، می‌توانیم $\mathbb{T} \varphi$ را «ممکن است φ صادق باشد» و $\mathbb{F} \varphi$ را «ممکن است φ کاذب باشد» بخوانیم (در یک ساختار).

هر فرمول علامت‌دار در درخت یا یک فرض است (فرض‌ها در بالاترین قسمت درخت فهرست می‌شوند)، یا از فرمول علامت‌دار بالاتر از خود با یکی از چند قاعده استنتاج به دست آمده است. برای هر عملگر اصلی ممکن در فرمول پیشین، دو قاعده وجود دارد: یکی برای حالتی که علامت $\mathbb{T}$ است و دیگری برای حالتی که علامت $\mathbb{F}$ است. برخی قواعد به درخت اجازه انشعاب می‌دهند و برخی فقط فرمول‌های علامت‌دار را به شاخه می‌افزایند. یک قاعده را می‌توان (و اغلب باید) نه بر فرمول علامت‌دار بلافاصله پیشین، بلکه بر هر فرمول علامت‌دار در شاخه میان ریشه و محل اعمال قاعده اعمال کرد.

شاخه هنگامی بسته است که هم $\mathbb{T} \varphi$ و هم $\mathbb{F} \varphi$ را دربر داشته باشد. تابلو بسته تابلویی است که هر شاخه‌اش بسته باشد. بنا بر تفسیر شهودی، هر شاخه یک امکان مشترک را وصف می‌کند، اما $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ نمی‌توانند با هم ممکن

باشند. به بیان دیگر، اگر شاخه‌ای بسته باشد، امکانی که وصف می‌کند منتفی شده است. به‌ویژه، این بدان معناست که تابلو بسته همهٔ امکان‌های صادق کردن هم‌زمان هر فرض به صورت φ $\mathbb{T}$ و کاذب کردن هر فرض به صورت φ $\mathbb{F}$ را منتفی می‌کند.

تابلو بسته برای φ ، تابلوی بسته با ریشهٔ $\mathbb{F}$ φ است. اگر چنین تابلو بسته‌ای وجود داشته باشد، همهٔ امکان‌های کاذب بودن φ منتفی شده‌اند؛ یعنی φ باید در هر ساختار صادق باشد.

۲۱.۲ قواعد گزاره‌ای

قواعد $\neg$

$$\neg \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \neg \varphi}{\mathbb{T} \varphi} \qquad \neg \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \neg \varphi}{\mathbb{F} \varphi}$$

قواعد $\wedge$

$$\wedge \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{F} \varphi \mid \mathbb{F} \psi} \qquad \wedge \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{T} \varphi \mid \mathbb{T} \psi}$$

قواعد $\vee$

$$\vee \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\mathbb{F} \varphi \mid \mathbb{F} \psi} \qquad \vee \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\mathbb{T} \varphi \mid \mathbb{T} \psi}$$

قواعد $\rightarrow$

$$\rightarrow \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T} \varphi \mid \mathbb{F} \psi} \qquad \rightarrow \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F} \varphi \mid \mathbb{T} \psi}$$

قاعده برش

$$\text{Cut} \frac{\mathbb{T} \varphi \quad | \quad \mathbb{F} \varphi}{}$$

قاعده Cut «بر» یک فرمول علامت‌دار پیشین اعمال نمی‌شود؛ بلکه اجازه می‌دهد هر شاخه تابلو به دو شاخه تقسیم شود، یکی شامل $\mathbb{T} \varphi$ و دیگری شامل $\mathbb{F} \varphi$. این قاعده ضروری نیست—هر مجموعه از فرمول‌های علامت‌دار که تابلوی بسته دارد، تابلویی هم دارد که از Cut استفاده نمی‌کند—اما به ما امکان می‌دهد تابلوها را به شیوه‌ای مناسب با هم ترکیب کنیم.

۲۱.۳ قواعد سورها

قواعد $\forall$

$$\forall \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(a)} \qquad \forall \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(t)}$$

در $\forall \mathbb{T}$ ، t یک ترم بسته است (یعنی ترمی بدون متغیر). در $\forall \mathbb{F}$ ، a ثابت است که نباید در هیچ‌جای شاخه بالای قاعده $\forall \mathbb{F}$ رخ دهد. a را متغیر ویژه استنتاج $\forall \mathbb{F}$ می‌نامیم.^۱

قواعد $\exists$

$$\exists \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(t)} \qquad \exists \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(a)}$$

باز هم t یک ترم بسته است و a ثابت است که در شاخه بالای قاعده $\exists \mathbb{T}$ رخ نمی‌دهد. a را متغیر ویژه استنتاج $\exists \mathbb{T}$ می‌نامیم.

شرط رخ‌ندادن متغیر ویژه در شاخه بالای استنتاج $\forall \mathbb{F}$ یا $\exists \mathbb{T}$ ، شرط متغیر ویژه نامیده می‌شود. قرارداد را به یاد آورید که هرگاه φ فرمول با متغیر آزاد x باشد، این امر را با نوشتن $\varphi(x)$ نشان می‌دهیم. در همان بافت، $\varphi(t)$ اختصاری برای $\varphi[t/x]$ است. بنابراین می‌توانستیم قاعده $\exists \mathbb{F}$ را به صورت زیر نیز بنویسیم:

^۱ هرچند a در قاعده بالا ثابت است، اصطلاح «متغیر ویژه» را به کار می‌بریم. این کاربرد دلایل تاریخی دارد.

$$\exists \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \exists x \varphi}{\mathbb{F} \varphi[t/x]}$$

توجه کنید که t ممکن است از پیش در φ رخ دهد؛ برای نمونه، ممکن است φ همان $P(t, x)$ باشد. پس استنتاج $\mathbb{F} P(t, t)$ از $\mathbb{F} \exists x P(t, x)$ کاربرد درست از $\exists \mathbb{F}$ است. با این حال، شروط متغیر ویژه در $\forall \mathbb{F}$ و $\exists \mathbb{T}$ ایجاب می‌کنند که ثابت a در φ رخ ندهد. بنابراین نمی‌توان $\mathbb{F} P(a, a)$ را از $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$ با استفاده از $\forall \mathbb{F}$ به‌درستی استنتاج کرد.

در $\forall \mathbb{T}$ و $\exists \mathbb{F}$ هیچ محدودیتی بر ترم t وجود ندارد. از سوی دیگر، در قواعد $\exists \mathbb{T}$ و $\forall \mathbb{F}$ ، شرط متغیر ویژه ایجاب می‌کند که ثابت a در هیچ‌جای شاخه‌های بالای استنتاج مربوط رخ ندهد. این شرط برای تضمین صحت دستگاه ضروری است. بدون آن، عبارت زیر تابلوی بسته برای $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ می‌بود:

۱.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
۵.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\forall \mathbb{F} 3$
	$\otimes$	

با این همه، $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ معتبر نیست.

۲۱.۴ تابلوها

گفته‌ایم فرض چیست و قواعد استنتاج را به دست داده‌ایم. تابلوها از این‌ها به‌طور استقرایی تولید می‌شوند: هر تابلو یا شاخه‌ای یگانه و متشکل از یک یا چند فرض است، یا از اعمال یکی از قواعد استنتاج بر شاخه‌ای از تابلو حاصل می‌شود.

تعریف ۲۱.۲ (تابلو). تابلو برای فرض‌های $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ (که هر S_i یا $\mathbb{T}$ است یا $\mathbb{F}$)، درختی متناهی از فرمول‌های علامت‌دار است که شرایط زیر را برآورده می‌کند:

۱. n فرمول‌های علامت‌دار بالایی درخت، $S_i\varphi_i$ هستند که یکی زیر دیگری قرار می‌گیرند.

۲. هر فرمول علامت‌دار در درخت که یکی از فرض‌ها نیست، از کاربرد درست یک قاعده استنتاج بر فرمول علامت‌دار در شاخه بالای آن حاصل می‌شود.

شاخه‌ای از تابلو بسته است هرگاه و تنها هرگاه هم $\mathbb{T} \varphi$ و هم $\mathbb{F} \varphi$ را دربر داشته باشد؛ وگرنه باز است. تابلو که هر شاخه‌اش بسته باشد، تابلو بسته (برای مجموعه فرض‌هایش) است. اگر تابلو بسته نباشد، یعنی اگر دست‌کم یک شاخه باز داشته باشد، باز است.

مثال ۲۱.۳. هر مجموعه فرض‌ها به‌تنهایی تابلو است، اما معمولاً بسته نخواهد بود. (بدیهی است که تنها هنگامی بسته است که فرض‌ها از پیش جفتی از فرمول‌های علامت‌دار، یعنی $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ ، را دربر داشته باشند.) از تابلو (باز یا بسته) می‌توانیم با اعمال یکی از قواعد استنتاج بر فرمول علامت‌دار $S \varphi$ در آن، تابلویی تازه و بزرگ‌تر به دست آوریم. قاعده یک یا چند فرمول‌های علامت‌دار را به انتهای هر شاخه‌ای می‌افزاید که رخداد $S \varphi$ مورد اعمال قاعده را دربر داشته باشد.

برای نمونه، فرض $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$ را در نظر بگیرید. در زیر، تابلو (باز) متشکل فقط از همان فرض آمده است:

$$۱. \quad \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption}$$

با اعمال قاعده $\mathbb{T} \wedge$ بر فرض، تابلو تازه‌ای از آن به دست می‌آوریم. آن قاعده اجازه می‌دهد دو سطر تازه، یعنی $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{T} \neg \varphi$ ، را به تابلو بیفزاییم:

$$\begin{array}{ll} ۱. & \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption} \\ ۲. & \mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} 1 \\ ۳. & \mathbb{T} \neg \varphi \quad \mathbb{T} 1 \end{array}$$

هنگام نوشتن تابلوها، قواعد اعمال‌شده را در سمت راست ثبت می‌کنیم (برای نمونه، $\mathbb{T} 1$ یعنی فرمول علامت‌دار آن سطر از اعمال قاعده $\mathbb{T} \wedge$ بر فرمول علامت‌دار سطر ۱ حاصل شده است). این تابلو تازه اکنون فرمول‌های علامت‌دار دیگری دارد، اما قاعده‌ای را فقط بر یکی از آن‌ها ($\mathbb{T} \neg \varphi$) می‌توان اعمال کرد (در این مورد، قاعده $\mathbb{T} \neg$). حاصل، تابلو بسته زیر است:

$$\begin{array}{ll} ۱. & \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption} \\ ۲. & \mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} 1 \\ ۳. & \mathbb{T} \neg \varphi \quad \mathbb{T} 1 \\ ۴. & \mathbb{F} \varphi \quad \neg \mathbb{T} 3 \\ & \otimes \end{array}$$

۲۱.۵ نمونه‌هایی از تابلوها

مثال ۲۱.۴. بیایید تابلو بسته‌ای برای جمله $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$ بیابیم. با نوشتن فرض متناظر در بالای تابلو آغاز می‌کنیم.

$$۱. \quad \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad \text{Assumption}$$

فقط یک فرض داریم، پس تنها یک فرمول علامت‌دار هست که می‌توانیم قاعده‌ای بر آن اعمال کنیم. (برای هر فرمول علامت‌دار همواره حداکثر یک قاعده قابل اعمال وجود دارد: قاعده علامت و عملگر اصلی متناظر جمله.) در این مورد، این بدان معناست که باید $\mathbb{F} \rightarrow$ را اعمال کنیم.

۱.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

برای پیگیری اینکه قاعده متناظر کدام فرمول‌های علامت‌دار را اعمال کرده‌ایم، کنار جمله علامت تیک می‌گذاریم. با این حال، علامت تیک را فقط هنگامی بگذارید که قاعده بر همه شاخه‌های باز اعمال شده باشد. هنگامی که قاعده متناظر فرمول علامت‌دار در هر شاخه باز اعمال شد، دیگر لازم نیست به آن بازگردیم و قاعده را دوباره اعمال کنیم. در این مورد تنها یک شاخه هست، پس قاعده فقط یک بار باید اعمال شود. (توجه کنید که علامت‌های تیک صرفاً وسیله‌ای کمکی برای ساختن تابلوها هستند و رسماً بخشی از نحو تابلوها نیستند.)

یک فرمول علامت‌دار تازه هست که می‌توانیم قاعده‌ای بر آن اعمال کنیم: $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$ در سطر ۲. اعمال قاعده $\wedge \mathbb{T}$ نتیجه زیر را می‌دهد:

۱.	$\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
۵.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

چون شاخه اکنون هم $\mathbb{T} \varphi$ (در سطر ۴) و هم $\mathbb{F} \varphi$ (در سطر ۳) را دربر دارد، بسته است. چون این تنها شاخه است، تابلو بسته است. تابلو بسته‌ای برای $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$ یافته‌ایم.

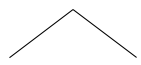
مثال ۲۱.۵. اکنون بیایید تابلو بسته‌ای برای $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg \varphi \vee \psi)$ بیابیم. با فرض متناظر آغاز می‌کنیم:

۱.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	Assumption
----	--	------------

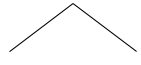
تنها فرمول علامت‌دار در این تابلو دارای عملگر اصلی $\rightarrow$ و علامت $\mathbb{F}$ است، پس قاعده $\rightarrow \mathbb{F}$ را بر آن اعمال می‌کنیم تا به دست آوریم:

۱.	$\mathbb{F} (\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg \varphi \vee \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

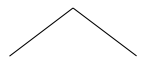
اکنون حق انتخاب داریم که $\vee \mathbb{T}$ را بر سطر ۲ اعمال کنیم یا $\rightarrow \mathbb{F}$ را بر سطر ۳. در واقع، ترتیب انتخاب اهمیتی ندارد، مشروط به اینکه قاعده متناظر هر فرمول علامت‌دار در هر شاخه اعمال شود. پس نخستین را برمی‌گزینیم. قاعده $\vee \mathbb{T}$ اجازه می‌دهد تابلو منشعب شود و دو نتیجه قاعده، فرمول‌های علامت‌دار تازه‌ای خواهند بود که به دو شاخه تازه افزوده می‌شوند. حاصل چنین است:

۱.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
		
۴.	$\mathbb{T} \neg\varphi$	$\vee \mathbb{T} 2$
	$\mathbb{T} \psi$	

هنوز قاعده $\rightarrow \mathbb{F}$ را بر سطر ۳ اعمال نکرده‌ایم؛ اکنون این کار را انجام می‌دهیم. برای صرفه‌جویی در وقت، آن را بر هر دو شاخه اعمال می‌کنیم. به یاد آورید که کنار فرمول علامت‌دار تنها هنگامی علامت تیک می‌گذاریم که قاعده متناظر را در هر شاخه باز اعمال کرده باشیم. پس بهتر است قاعده را در انتهای هر شاخه‌ای اعمال کنیم که فرمول علامت‌دار مورد اعمال قاعده را دربر دارد. بدین ترتیب لازم نیست در شاخه‌های گوناگون دوباره در پایین‌تر به آن فرمول علامت‌دار بازگردیم.

۱.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
		
۴.	$\mathbb{T} \neg\varphi$	$\vee \mathbb{T} 2$
	$\mathbb{T} \psi$	
۵.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
	$\mathbb{T} \varphi$	
۶.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
	$\mathbb{F} \psi$	
	$\otimes$	

اکنون شاخه راست بسته است. در شاخه چپ هنوز می‌توانیم قاعده $\neg \mathbb{T}$ را بر سطر ۴ اعمال کنیم. حاصل $\mathbb{F} \varphi$ است و شاخه چپ را می‌بندد:

۱.	$\mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
		
۴.	$\mathbb{T} \neg\varphi$	$\vee \mathbb{T} 2$
	$\mathbb{T} \psi$	
۵.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
	$\mathbb{T} \varphi$	
۶.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
	$\mathbb{F} \psi$	
۷.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 4$
	$\otimes$	
	$\otimes$	

مثال ۲۱.۶. می‌توانیم تابلوهای با هر شمار از فرمول‌های علامت‌دار به‌عنوان فرض به دست دهیم. اغلب همچنین لازم است بیش از یک قاعده انشعاب‌دهنده را اعمال کنیم؛ و به‌طور کلی تابلو می‌تواند هر شمار شاخه داشته باشد. برای

نمونه، تابلو را برای $\{T \varphi \vee (\psi \wedge \chi), F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$ در نظر بگیرید. با اعمال $\vee T$ بر فرض نخست آغاز می‌کنیم:

۱.	$T \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	Assumption
۳.	$T \varphi \quad T \psi \wedge \chi$	$\vee T 1$

اکنون می‌توانیم قاعده $\wedge F$ را بر سطر ۲ اعمال کنیم. این کار را هم‌زمان بر هر دو شاخه انجام می‌دهیم، پس می‌توانیم کنار سطر ۲ علامت تیک بگذاریم:

۱.	$T \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
۳.	$T \varphi \quad T \psi \wedge \chi$	$\vee T 1$
۴.	$F \varphi \vee \psi \quad F \varphi \vee \chi \quad F \varphi \vee \psi \quad F \varphi \vee \chi$	$\wedge F 2$

اکنون می‌توانیم $\vee F$ را بر همه شاخه‌های حاوی $\varphi \vee \psi$ اعمال کنیم:

۱.	$T \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
۳.	$T \varphi \quad T \psi \wedge \chi$	$\vee T 1$
۴.	$F \varphi \vee \psi \checkmark \quad F \varphi \vee \chi \quad F \varphi \vee \psi \checkmark \quad F \varphi \vee \chi$	$\wedge F 2$
۵.	$F \varphi \quad F \varphi$	$\vee F 4$
۶.	$F \psi \quad F \psi$	$\vee F 4$
$\otimes$		

اکنون چپ‌ترین شاخه بسته است. اینک $\vee F$ را بر $\varphi \vee \chi$ اعمال می‌کنیم:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
۳.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{T} \varphi & \mathbb{T} \psi \wedge \chi \\ \swarrow \quad \searrow & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark \end{array} $	$\vee \mathbb{T} 1$
۴.	$\mathbb{F} \varphi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
۵.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
۶.	$\otimes$	$\vee \mathbb{F} 4$
۷.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
۸.	$\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

توجه کنید که برای وضوح، حاصل دومین اعمال $\vee \mathbb{F}$ را به پایین منتقل کردیم. در این نمونه چنین کاری لازم نبود، زیرا توجیه‌ها یکسان می‌بودند.

دو شاخه همچنان بازند و $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$ در سطر ۳ همچنان بدون تیک است. $\wedge \mathbb{T}$ را بر آن اعمال می‌کنیم تا تابلو بسته‌ای به دست آوریم:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
۲.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
۳.	$ \begin{array}{cc} \mathbb{T} \varphi & \mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark \\ \swarrow \quad \searrow & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark \end{array} $	$\vee \mathbb{T} 1$
۴.	$\mathbb{F} \varphi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
۵.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
۶.	$\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$
۷.	$\otimes$	$\wedge \mathbb{T} 3$
۸.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 3$
	$\mathbb{T} \chi$	
	$\otimes$	

برای مقایسه، در زیر تابلو بسته‌ای برای همان مجموعه فرض‌ها آمده که قواعد در آن با ترتیبی متفاوت اعمال شده‌اند:

۱.	$\mathsf{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$		Assumption
۲.	$\mathsf{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$		Assumption
۳.	$\mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\mathsf{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathsf{F} 2$
۴.	$\mathsf{F} \varphi$	$\mathsf{F} \varphi$	$\vee \mathsf{F} 3$
۵.	$\mathsf{F} \psi$	$\mathsf{F} \chi$	$\vee \mathsf{F} 3$
۶.	$\mathsf{T} \varphi$	$\mathsf{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathsf{T} 1$
۷.	$\otimes$	$\mathsf{T} \psi$	$\wedge \mathsf{T} 6$
۸.		$\mathsf{T} \chi$	$\wedge \mathsf{T} 6$
		$\otimes$	

۲۱.۶ تابلوها با سورها

مثال ۲۱.۷. هنگام کار با سورها باید مراقب باشیم شرط متغیر ویژه را نقض نکنیم، و گاهی این امر مستلزم آن است که ترتیب اجرای بعضی استنتاج‌ها را پس‌و‌پیش کنیم. به‌طور کلی، بهتر است نخست به قواعد مشمول شرط متغیر ویژه بپردازیم (این قواعد در تابلو کامل‌شده بالاتر قرار خواهند گرفت).
 ببینیم چگونه می‌توانیم تابلو برای جمله $\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$ به دست دهیم. طبق معمول با ثبت فرض آغاز می‌کنیم:

$$۱. \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \text{Assumption}$$

چون عملگر اصلی همان $\rightarrow$ است، $\rightarrow \mathbb{F}$ را اعمال می‌کنیم:

$$\begin{array}{ll}
 ۱. & \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \text{Assumption} \\
 ۲. & \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\
 ۳. & \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1
 \end{array}$$

سطر بعدی که باید به آن بپردازیم سطر ۲ است. از $\exists \mathbb{T}$ استفاده می‌کنیم. این قاعده به ثابتی تازه نیاز دارد؛ چون هنوز هیچ ثابت‌های رخ نداده است، می‌توانیم هر یک را برگزینیم، مثلاً a .

$$\begin{array}{ll}
 ۱. & \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \text{Assumption} \\
 ۲. & \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\
 ۳. & \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\
 ۴. & \mathbb{T} \neg \varphi(a) \quad \exists \mathbb{T} 2
 \end{array}$$

اکنون $\neg F$ را بر سطر 3 اعمال می‌کنیم:

۱.	$F \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
۲.	$T \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
۳.	$F \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
۴.	$T \neg \varphi(a)$	$\exists T 2$
۵.	$T \forall x \varphi(x)$	$\neg F 3$

با اعمال $\neg T$ بر سطر 4 و سپس $\forall T$ بر سطر 5، تابلو بسته‌ای به دست می‌آوریم.

۱.	$F \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
۲.	$T \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
۳.	$F \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
۴.	$T \neg \varphi(a)$	$\exists T 2$
۵.	$T \forall x \varphi(x)$	$\neg F 3$
۶.	$F \varphi(a)$	$\neg T 4$
۷.	$T \varphi(a)$	$\forall T 5$
	$\otimes$	

مثال ۲۱.۸. ببینیم چگونه می‌توانیم برای مجموعه زیر تابلو به دست دهیم:

$$F \exists x \chi(x, b), T \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)), T \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b)).$$

طبق معمول با فرض‌ها آغاز می‌کنیم:

۱.	$F \exists x \chi(x, b)$	Assumption
۲.	$T \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$	Assumption
۳.	$T \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption

همواره باید قاعده‌ای با شرط متغیر ویژه را نخست اعمال کنیم؛ در این مورد، آن قاعده $\exists T$ برای سطر 2 است. چون فرض‌ها ثابت b را دربر دارند، باید از ثابتی دیگر استفاده کنیم؛ دوباره a را برمی‌گزینیم.

۱.	$F \exists x \chi(x, b)$	Assumption
۲.	$T \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
۳.	$T \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
۴.	$T \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists T 2$

اگر اکنون $\exists F$ را بر سطر 1 یا $\forall T$ را بر سطر 3 اعمال کنیم، باید تصمیم بگیریم کدام ترم t را به جای x بگذاریم. چون این قواعد شرط متغیر ویژه ندارند، می‌توانیم هر ترمی را که می‌خواهیم برگزینیم. در بعضی موارد حتی ممکن است ناچار شویم قاعده را چند بار با t های متفاوت اعمال کنیم. اما به‌عنوان قاعده‌ای کلی، بهتر است یکی از ترم‌های از پیش موجود در تابلو—در این مورد a و b —را برگزینیم؛ و در این مورد می‌توان حدس زد که a با احتمال بیشتری به شاخه‌ای بسته می‌انجامد.

۱.	$F \exists x \chi(x, b)$	Assumption
۲.	$T \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
۳.	$T \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
۴.	$T \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists T 2$
۵.	$F \chi(a, b)$	$\exists F 1$
۶.	$T \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall T 3$

کنار فرمول‌های علامت‌دار در سطرهای 1 و 3 تیک نمی‌گذاریم، زیرا ممکن است ناچار شویم دوباره از آن‌ها استفاده کنیم. اکنون $\wedge T$ را بر سطر 4 اعمال می‌کنیم:

۱.	$F \exists x \chi(x, b)$	Assumption
۲.	$T \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
۳.	$T \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
۴.	$T \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists T 2$
۵.	$F \chi(a, b)$	$\exists F 1$
۶.	$T \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall T 3$
۷.	$T \varphi(a)$	$\wedge T 4$
۸.	$T \psi(a)$	$\wedge T 4$

اگر اکنون $\rightarrow T$ را بر سطر 6 اعمال کنیم، تابلو بسته می‌شود:

۱.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
۴.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
۵.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
۶.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall \mathbb{T} 3$
۷.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
۸.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
$ \begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) \quad \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes \quad \quad \otimes \end{array} $		
۹.		$\rightarrow \mathbb{T} 6$

مثال ۲۱.۹. برای مجموعه زیر تابلو می‌سازیم:

$$\mathbb{T} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y), \mathbb{T} \neg \exists y \psi(y).$$

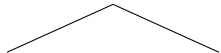
طبق معمول، فرض‌ها را می‌نویسیم:

۱.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$	Assumption

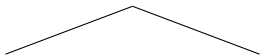
با اعمال قاعده $\neg \mathbb{T}$ بر سطر ۳ آغاز می‌کنیم. یک نتیجه فرعی قاعده «همواره قواعد دارای شرط متغیر ویژه را نخست اعمال کن» این است: «اعمال قواعد سور بدون شرط متغیر ویژه را تا هنگام نیاز به تعویق بینداز.» همچنین قواعدی را که به انشعاب می‌انجامند به تعویق بیندازید.

۱.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
۴.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$

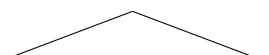
سطر تازه ۴ به $\exists \mathbb{F}$ نیاز دارد که قاعده سوری بدون شرط متغیر ویژه است. پس آن را به سود کاربرد $\rightarrow \mathbb{T}$ بر سطر ۲ به تعویق می‌اندازیم.

۱.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
۴.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
		
۵.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y)$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$

هر دو فرمول‌های علامت‌دار تازه به قواعد دارای شرط متغیر ویژه نیاز دارند، پس باید در گام بعدی به آن‌ها پردازیم:

۱.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
۴.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
		
۵.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
۶.	$\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$

برای بستن شاخه‌ها باید از فرمول‌های علامت‌دار سطرهای ۱ و ۴ استفاده کنیم. قواعد متناظر ($\exists \mathbb{F}$ و $\forall \mathbb{T}$) شرط متغیر ویژه ندارند، پس آزادیم هر ترم مناسبی را برگزینیم. در این مورد، آن ترم‌ها به ترتیب b و c هستند.

۱.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
۴.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
		
۵.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
۶.	$\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$
۷.	$\mathbb{T} \varphi(b) \quad \mathbb{F} \psi(c)$	$\forall \mathbb{T} 1; \exists \mathbb{F} 4$
	$\otimes \quad \quad \otimes$	

۲۱.۷ مفاهیم برهان نظری

این بخش تعریف‌های رابطه اثبات‌پذیری و سازگاری برای تابلوها را گرد می‌آورد.

همان‌گونه که شماری از مفاهیم مهم معنایی (اعتبار، استلزام، ارضایپذیری) را تعریف کرده‌ایم، اکنون مفاهیم برهان نظری متناظر را تعریف می‌کنیم. این مفاهیم با توسل به ارضای جمله‌ها در ساختارها تعریف نمی‌شوند، بلکه با توسل به وجود برخی تابلو X بسته تعریف می‌شوند. اینکه این مفاهیم بر هم منطبق‌اند کشفی مهم بود. انطباق آن‌ها مضمون قضیه‌های صحت و تمامیت است.

تعریف ۲۱.۱۰ (قضیه‌ها). جمله φ یک قضیه است اگر تابلو بسته‌ای برای φ $\mathbb{F}$ وجود داشته باشد. $\vdash \varphi$ می‌نویسیم اگر φ قضیه باشد و اگر نباشد، $\nvdash \varphi$.

تعریف ۲۱.۱۱ (اشتقاق‌پذیری). جمله φ اشتقاق‌پذیر از مجموعه‌ای از جمله‌ها Γ است، و $\Gamma \vdash \varphi$ ، هرگاه و تنها هرگاه مجموعه‌ای متناهی $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ و تابلو بسته‌ای برای مجموعه زیر وجود داشته باشد:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

اگر φ از Γ اشتقاق‌پذیر نباشد، $\Gamma \nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

تعریف ۲۱.۱۲ (سازگاری). مجموعه‌ای از جمله‌ها، یعنی Γ ، ناسازگار است هرگاه و تنها هرگاه مجموعه‌ای متناهی $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ و تابلو بسته‌ای برای مجموعه زیر وجود داشته باشد:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

اگر Γ ناسازگار نباشد، می‌گوییم سازگار است.

گزاره ۲۱.۱۳ (بازتابی بودن). اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\{\varphi\}$ زیرمجموعه‌ای متناهی از Γ است و تابلو زیر بسته است:

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| ۱. | $\mathbb{F} \varphi$ | Assumption |
| ۲. | $\mathbb{T} \varphi$ | Assumption |
| | $\otimes$ | |

گزاره ۲۱.۱۴ (یکنوایی). اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Delta \vdash \varphi$.

□

اثبات. هر زیرمجموعه متناهی Γ زیرمجموعه متناهی Δ نیز هست.گزاره ۲۱.۱۵ (تعدی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.اثبات. اگر $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه زیرمجموعه‌ای متناهی $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ وجود دارد به‌طوری‌که

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

تابلو بسته‌ای دارد. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\theta_1, \dots, \theta_m \in \Gamma$ وجود دارند به‌طوری‌که

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

تابلو بسته‌ای دارد.

اکنون تابلو با فرض‌های زیر را در نظر بگیرید:

$$\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m.$$

قاعده Cut را بر φ اعمال کنید. این کار دو شاخه تولید می‌کند که یکی $\mathbb{T} \varphi$ و دیگری $\mathbb{F} \varphi$ را دربر دارد. پس در یک شاخه، همه موارد زیر در دسترس‌اند:

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

چون تابلو بسته‌ای برای این فرض‌ها وجود دارد، می‌توانیم آن را به شاخه پیوند دهیم؛ هر شاخه‌ای که از $\mathbb{T} \varphi$ می‌گذرد بسته می‌شود. در شاخه دیگر، همه موارد زیر در دسترس‌اند:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

پس می‌توانیم سوی دیگر را نیز کامل کنیم تا تابلو بسته‌ای به دست آوریم. این امر $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ را نشان می‌دهد. □توجه کنید که این به‌ویژه بدان معناست که اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\varphi \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. همچنین نتیجه می‌شود که اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi_i$ برای هر i ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.گزاره ۲۱.۱۶. Γ ناسازگار است هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \vdash \varphi$ برای هر جمله φ .

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۲۱.۱۷ (فشرده‌گی). ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد به‌طوری‌که $\Gamma_0 \vdash \varphi$.۲. اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، آنگاه Γ سازگار است.

اثبات. ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ و تابلو بسته‌ای برای

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

وجود دارد. این تابلو همچنین $\Gamma_0 \vdash \varphi$ را نشان می‌دهد.

۲. اگر Γ ناسازگار باشد، آنگاه برای زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ ، تابلو بسته‌ای برای

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

وجود دارد. این تابلو بسته نشان می‌دهد Γ_0 ناسازگار است. $\square$

۲۱.۸ اشتقاق‌پذیری و سازگاری

اکنون شماری از ویژگی‌های رابطه اشتقاق‌پذیری را اثبات می‌کنیم. این ویژگی‌ها مستقلاً جالب‌اند، اما هر یک در اثبات قضیه تمامیت نقشی خواهند داشت.

گزاره ۲۱.۱۸. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. مجموعه‌های متناهی $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ و $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ وجود دارند به‌طوری‌که

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

$$\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\}$$

تابلوها بسته دارند. با استفاده از قاعده Cut بر φ می‌توانیم این دو را در تابلو بسته‌ای یگانه ترکیب کنیم که نشان می‌دهد $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازگار است. چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، داریم $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ پس Γ ناسازگار است. $\square$

گزاره ۲۱.۱۹. $\Gamma \vdash \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ ناسازگار باشد.

اثبات. نخست فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ یعنی تابلو بسته‌ای برای

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

وجود دارد. با استفاده از قاعده $\neg \mathbb{T}$ می‌توان آن را به تابلو بسته‌ای برای مجموعه زیر تبدیل کرد:

$$\{\mathbb{T} \neg \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

از سوی دیگر، اگر برای مجموعه دوم تابلو بسته‌ای وجود داشته باشد، می‌توانیم با حذف هر فرمولی که از اعمال $\neg \mathbb{T}$ بر فرض نخست $\mathbb{T} \neg \varphi$ حاصل شده است، همراه با خود آن فرض، و افزودن فرض $\mathbb{F} \varphi$ ، آن را به تابلو بسته‌ای

برای مجموعه نخست تبدیل کنیم. زیرا اگر شاخه‌ای پیش‌تر از آن رو بسته بود که نتیجه اعمال $\neg \mathbb{T}$ بر $\mathbb{T} \neg \varphi$ ، یعنی $\mathbb{F} \varphi$ ، را دربر داشت، شاخه متناظر در تابلو تازه نیز بسته است. اگر شاخه‌ای در تابلوی قدیمی از آن رو بسته بود که هم فرض $\mathbb{T} \neg \varphi$ و هم $\mathbb{F} \neg \varphi$ را دربر داشت، می‌توانیم با اعمال $\neg \mathbb{F}$ بر $\mathbb{F} \neg \varphi$ و به‌دست‌آوردن $\mathbb{T} \varphi$ ، آن را به شاخه‌ای بسته تبدیل کنیم. این کار شاخه را می‌بندد، زیرا $\mathbb{F} \varphi$ را به‌عنوان فرض افزوده‌ایم. $\square$

گزاره ۲۱.۲۰. اگر $\neg \varphi \in \Gamma$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. فرض کنید $\neg \varphi \in \Gamma$ و $\Gamma \vdash \varphi$. آنگاه $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ وجود دارند به‌طوری‌که

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

تابلویی بسته دارد. فرض $\mathbb{F} \varphi$ را با $\mathbb{T} \neg \varphi$ جایگزین کنید و نتیجه اعمال $\neg \mathbb{T}$ بر $\mathbb{T} \neg \varphi$ را پس از فرض‌ها درج کنید. هر جمله در تابلو که در تابلو قدیمی با ارجاع به سطر 1 توجیه می‌شد، اکنون با ارجاع به سطر $n + 2$ توجیه می‌شود. پس اگر تابلو قدیمی بسته بود، تابلوی تازه نیز بسته است. این تابلو نشان می‌دهد Γ ناسازگار است، زیرا همه فرض‌ها در Γ هستند. $\square$

گزاره ۲۱.۲۱. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ هر دو ناسازگار باشند، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. اگر $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ و $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ وجود داشته باشند به‌طوری‌که

$$\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\} \text{ و } \{\mathbb{T} \neg \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\}$$

هر دو تابلوها بسته داشته باشند، می‌توانیم تابلو ترکیبی و یگانه‌ای بسازیم که ناسازگاری Γ را نشان دهد. برای این کار $\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n$ را همراه با $\mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m$ فرض می‌گیریم و سپس قاعده **Cut** را اعمال می‌کنیم. حاصل دو شاخه است که یکی با $\mathbb{T} \varphi$ و دیگری با $\mathbb{F} \varphi$ آغاز می‌شود.

در سوی چپ، بخش زیر فرض‌های تابلو نخست را بیفزایید. در اینجا هر کاربرد قاعده همچنان درست است، زیرا همه فرض‌های تابلو نخست، از جمله $\mathbb{T} \varphi$ ، در دسترس‌اند. پس هر شاخه زیر $\mathbb{T} \varphi$ بسته می‌شود. در سوی راست، بخش زیر فرض تابلو دوم را بیفزایید و حاصل هر کاربرد $\neg \mathbb{T}$ بر $\mathbb{T} \neg \varphi$ را حذف کنید. نتیجه $\neg \mathbb{T}$ بر $\mathbb{T} \neg \varphi$ همان $\mathbb{F} \varphi$ است که با این همه در دسترس است، زیرا نتیجه قاعده **Cut** در سوی راست تابلو ترکیبی است. $\square$

اگر شاخه‌ای در تابلوی دوم از آن رو بسته بود که هم فرض $\mathbb{T} \neg \varphi$ (که دیگر به‌عنوان فرض در تابلو ترکیبی ظاهر نمی‌شود) و هم $\mathbb{F} \neg \varphi$ را دربر داشت، می‌توانیم $\neg \mathbb{F}$ را بر $\mathbb{F} \neg \varphi$ اعمال کنیم تا $\mathbb{T} \varphi$ به دست آید. اکنون شاخه متناظر در تابلو ترکیبی نیز بسته می‌شود، زیرا نتیجه سمت راست قاعده **Cut**، یعنی $\mathbb{F} \varphi$ ، را دربر دارد. اگر شاخه‌ای در تابلو دوم به هر دلیل دیگری بسته شده باشد، شاخه متناظر در تابلو ترکیبی نیز بسته می‌شود، زیرا هر فرمول‌های علامت‌دار جز $\mathbb{T} \neg \varphi$ که در شاخه تابلو دوم قدیمی رخ می‌دهد، در شاخه متناظر تابلو ترکیبی نیز رخ می‌دهد. $\square$

۲۱.۹ اشتقاق‌پذیری و رابط‌های گزاره‌ای

اثبات می‌کنیم که رابطه اشتقاق‌پذیری $\vdash$ در تابلوها به‌اندازه کافی قوی است تا برخی واقعیت‌های پایه درباره رابط‌های گزاره‌ای، مانند $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ (وضع مقدم)، را اثبات کند. این واقعیت‌ها برای اثبات قضیه تمامیت لازم‌اند.

گزاره ۲۱.۲۲. ۱. هم $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ و هم $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

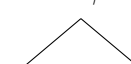
۲. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

اثبات. ۱. هم $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$ و هم $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \wedge \psi\}$ تابلوها بسته دارند:

۱.	$\mathbb{F} \varphi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
۴.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

۱.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
۴.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

۲. در زیر تابلو بسته‌ای برای $\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi, \mathbb{F} \varphi \wedge \psi\}$ آمده است:

۱.	$\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
		
۴.	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \psi$	$\wedge \mathbb{F} 1$
	$\otimes$ $\otimes$	

گزاره ۲۱.۲۳. ۱. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ ناسازگار است.

۲. هم $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

اثبات. ۱. تابلو بسته‌ای برای $\{\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \neg\psi\}$ به دست می‌دهیم:

۱.	$\mathbb{T} \varphi \vee \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg\varphi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \neg\psi$	Assumption
۴.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg\mathbb{T} 2$
۵.	$\mathbb{F} \psi$	$\neg\mathbb{T} 3$
۶.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi$	$\vee\mathbb{T} 1$
	$\otimes$ $\otimes$	

۲. هم $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \psi\}$ و هم $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ تابلوها بسته دارند:

۱.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
۳.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

۱.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
۳.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

گزاره ۲۱.۲۴. ۱. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

۲. هم $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. ۱. $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ تابلو بسته‌ای دارد:

۱.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
$\begin{array}{cc} & \wedge \\ & \swarrow \quad \searrow \\ ۴. & \mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \end{array}$		
	$\otimes$	$\otimes$
		$\rightarrow \mathbb{T} 2$

۲. هم $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi\}$ و هم $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \psi\}$ تابلوها بسته دارند:

۱.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۵.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

۱.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

۲۱.۱۰ اشتقاق پذیری و سورها

قضیه تمامیت همچنین ایجاب می کند که قواعد تابلو واقعیت های مربوط به $\vdash$ را که در این بخش اثبات می شوند نتیجه دهند.

قضیه ۲۱.۲۵. اگر c ثابتی باشد که در Γ یا $\varphi(x)$ رخ نمی دهد و $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

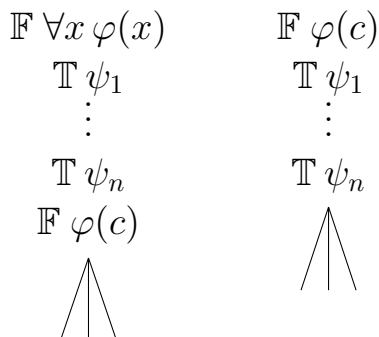
اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ؛ یعنی $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ و تابلو بسته ای برای مجموعه زیر وجود دارند:

$$\{\mathbb{F} \varphi(c), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

باید نشان دهیم برای مجموعه زیر نیز تابلو بسته‌ای وجود دارد:

$$\{\mathbb{F} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

تابلو بسته را بگیرید و فرض نخستش را با $\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$ جایگزین کنید، و $\mathbb{F} \varphi(c)$ را پس از فرض‌ها درج کنید.



تابلو همچنان بسته است، زیرا همه جملها که پیش‌تر به‌عنوان فرض در دسترس بودند، هنوز در بالای تابلو در دسترس‌اند. سطر درج‌شده حاصل کاربرد درست $\forall \mathbb{F}$ است، زیرا ثابت c در $\psi_1, \dots, \psi_n$ یا $\forall x \varphi(x)$ رخ نمی‌دهد؛ یعنی بالای سطر درج‌شده در تابلو تازه رخ نمی‌دهد. $\square$

گزاره ۲۱.۲۶. ۱. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$

۲. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$

اثبات. ۱. تابلو بسته‌ای برای $\mathbb{F} \exists x \varphi(x), \mathbb{T} \varphi(t)$ چنین است:

۱.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	Assumption
۳.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	$\exists \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

۲. تابلو بسته‌ای برای $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ چنین است:

۱.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	Assumption
۲.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
۳.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	$\forall \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

۲۱.۱۱ صحت

دستگاه اشتقاق، مانند تابلو، صحیح است اگر نتواند چیزهایی را که در واقع برقرار نیستند اشتقاق کند. بنابراین، صحت گونه‌ای ویژگی ایمنی تضمین شده برای دستگاه‌های اشتقاق است. بسته به اینکه کدام ویژگی برهان نظری محل بحث باشد، برای نمونه می‌خواهیم بدانیم که

۱. هر φ اشتقاق‌پذیر، معتبر است؛

۲. اگر جمله از چند جمله دیگر اشتقاق‌پذیر باشد، نتیجه آن‌ها نیز هست؛

۳. اگر مجموعه‌ای از جمله‌ها ناسازگار باشد، ارضاناپذیر است.

این‌ها ویژگی‌های مهم دستگاه اشتقاق هستند. اگر هر یک از آن‌ها برقرار نباشد، دستگاه اشتقاق ناقص است—بیش از اندازه اشتقاق می‌کند. از این رو، اثبات صحت دستگاه اشتقاق اهمیتی بنیادی دارد.

چون همه این ویژگی‌های برهان نظری به واسطه گونه‌ای تابلوها بسته تعریف شده‌اند، اثبات موارد (۱)–(۳) بالا مستلزم اثبات مطلبی درباره ویژگی‌های معنایی تابلوها بسته است. نخست تعریف می‌کنیم که ارضاشدن فرمول علامت‌دار در یک ساختار به چه معناست، و سپس نشان می‌دهیم که اگر تابلو بسته باشد، هیچ ساختاری همه فرض‌های آن را ارضا نمی‌کند. آن‌گاه (۱)–(۳) به صورت نتیجه‌هایی از این حکم به دست می‌آیند.

تعریف ۲۱.۲۷. ساختار $\mathcal{M}$ را ارضاکنده فرمول علامت‌دار φ $\mathbb{T} \varphi$ می‌نامیم هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M} \models \varphi$ ، و φ را ارضا می‌کند هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M} \models \varphi$. مجموعه Γ از فرمول‌های علامت‌دار را ارضا می‌کند هرگاه و تنها هرگاه هر $\varphi \in \Gamma$ را ارضا کند. Γ ارضاناپذیر است اگر ساختار وجود داشته باشد که آن را ارضا کند، و در غیر این صورت ارضاناپذیر است.

قضیه ۲۱.۲۸ (صحت). اگر Γ تابلو بسته‌ای داشته باشد، Γ ارضاناپذیر است.

اثبات. شاخه‌ای از تابلو را ارضاناپذیر می‌نامیم هرگاه و تنها هرگاه مجموعه فرمول‌های علامت‌دار روی آن ارضاناپذیر باشد؛ و تابلو را ارضاناپذیر می‌نامیم اگر دست کم یک شاخه ارضاناپذیر داشته باشد.

حکم زیر را نشان می‌دهیم: گسترش یک تابلو ارضاناپذیر با یکی از قواعد استنتاج همواره تابلو ارضاناپذیری به دست می‌دهد. این امر قضیه را اثبات می‌کند: هر تابلو بسته با اعمال قواعد استنتاج بر تابلوای پدید می‌آید که تنها از فرض‌های Γ تشکیل شده است. پس اگر Γ ارضاناپذیر می‌بود، هر تابلو برای آن ارضاناپذیر می‌بود. اما تابلو بسته آشکارا ارضاناپذیر نیست: هر شاخه هم $\mathbb{T} \varphi$ و هم $\mathbb{F} \varphi$ را دربر دارد، و هیچ ساختار نمی‌تواند هم φ را ارضا کند و هم آن را ارضا نکند.

فرض کنید تابلو ارضاناپذیری داریم، یعنی تابلو با دست کم یک شاخه ارضاناپذیر. اعمال یک قاعده استنتاج یا فرمول‌های علامت‌دار را به یک شاخه می‌افزاید، یا شاخه‌ای را به دو شاخه می‌شکافد. اگر تابلو شاخه ارضاناپذیری داشته باشد که با اعمال قاعده مورد نظر گسترش نیابد، آن شاخه در تابلو گسترش یافته ارضاناپذیر می‌ماند و بنابراین تابلوی گسترش یافته ارضاناپذیر است. پس تنها لازم است حالتی را بررسی کنیم که قاعده بر شاخه‌ای ارضاناپذیر اعمال می‌شود.

فرض کنید Γ مجموعه فرمول‌های علامت‌دار روی آن شاخه باشد و $\varphi \in \Gamma$ همان فرمول علامت‌دار باشد که قاعده بر آن اعمال می‌شود. اگر قاعده به شاخه منشعب نینجامد، باید نشان دهیم شاخه گسترش یافته، یعنی Γ به همراه

نتایج قاعده، همچنان ارضاپذیر است. اگر قاعده به شاخه منشعب بینجامد، باید نشان دهیم دست کم یکی از دو شاخه حاصل ارضاپذیر است.

نخست استنتاج‌های ممکن را بررسی می‌کنیم که به شاخه منشعب نمی‌انجامند.

۱. شاخه با اعمال $\neg T$ بر $\neg\psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد. آنگاه شاخه گسترش یافته فرمول‌های علامت‌دار مجموعه $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\psi\}$ را دربر دارد. فرض کنید $\mathcal{M} \models \Gamma$. به‌ویژه، $\mathcal{M} \models \neg\psi$. پس $\mathcal{M} \not\models \psi$ ، یعنی $\mathcal{M}$ فرمول $\mathbb{F}\psi$ را ارضا می‌کند.

۲. شاخه با اعمال $\neg F$ بر $\neg\psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

۳. شاخه با اعمال $\wedge T$ بر $\psi \wedge \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد؛ در نتیجه دو فرمول‌های علامت‌دار جدید روی شاخه پدید می‌آیند: $T\psi$ و $T\chi$. فرض کنید $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$. آنگاه $\mathcal{M} \models \psi$ و $\mathcal{M} \models \chi$. این بدان معناست که $\mathcal{M}$ هر دو فرمول $T\psi$ و $T\chi$ را ارضا می‌کند.

۴. شاخه با اعمال $\vee F$ بر $\psi \vee \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

۵. شاخه با اعمال $\rightarrow F$ بر $\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد. در نتیجه دو فرمول‌های علامت‌دار جدید روی شاخه پدید می‌آیند: $T\psi$ و $\mathbb{F}\chi$. فرض کنید $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathcal{M} \models \psi \rightarrow \chi$. آنگاه $\mathcal{M} \models \psi$ و $\mathcal{M} \not\models \chi$. این بدان معناست که $\mathcal{M}$ هر دو فرمول $T\psi$ و $\mathbb{F}\chi$ را ارضا می‌کند.

۶. شاخه با اعمال $\forall T$ بر $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ گسترش می‌یابد. در نتیجه فرمول علامت‌دار جدید $T\varphi(t)$ روی شاخه پدید می‌آید. فرض کنید $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. بنا بر گزاره ۱۶.۳۱، $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. در نتیجه، $\mathcal{M}$ فرمول $T\varphi(t)$ را ارضا می‌کند.

۷. شاخه با اعمال $\forall F$ بر $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ گسترش می‌یابد. در نتیجه فرمول علامت‌دار جدید $\mathbb{F}\varphi(a)$ روی شاخه پدید می‌آید، که در آن a ثابتی است که در Γ رخ نمی‌دهد. چون Γ ارضاپذیر است، $\mathcal{M}$ وجود دارد چنان‌که $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. باید نشان دهیم $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\varphi(a)\}$ ارضاپذیر است. برای این کار، $\mathcal{M}'$ مناسبی را به شرح زیر تعریف می‌کنیم.

بنا بر گزاره ۱۶.۱۹، $\mathcal{M} \not\models \forall x \varphi(x)$ هرگاه و تنها هرگاه برای یک s ، $\mathcal{M}, s \not\models \varphi(x)$. اکنون $\mathcal{M}'$ را درست مانند $\mathcal{M}$ بگیرد، جز آنکه $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$. بنا بر نتیجه ۱۶.۲۱، برای هر χ ، $T\chi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M}' \models \chi$ ، و برای هر χ ، $\mathbb{F}\chi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M}' \not\models \chi$ ، زیرا a در Γ رخ نمی‌دهد.

بنا بر گزاره ۱۶.۲۰، $\mathcal{M}', s \not\models \varphi(x)$. بنا بر گزاره ۱۶.۲۳، $\mathcal{M}', s \not\models \varphi(a)$. چون $\varphi(a)$ جمله است، بنا بر گزاره ۱۶.۱۸، $\mathcal{M}' \not\models \varphi(a)$ ؛ یعنی $\mathcal{M}'$ فرمول $\mathbb{F}\varphi(a)$ را ارضا می‌کند.

۸. شاخه با اعمال $\exists T$ بر $\exists x \psi(x) \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

۹. شاخه با اعمال $\exists F$ بر $\exists x \psi(x) \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

اکنون استنتاج‌های ممکن را بررسی می‌کنیم که به شاخه‌ای منشعب نمی‌انجامند.

۱. شاخه با اعمال $\wedge$ بر $\psi \wedge \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد و دو شاخه پدید می‌آورد: شاخه چپ که با $\psi \in \Gamma$ ادامه می‌یابد و شاخه راستی که با $\chi \in \Gamma$ ادامه می‌یابد. فرض کنید $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$. آنگاه یا $\mathcal{M} \models \psi$ یا $\mathcal{M} \models \chi$. در حالت نخست، $\mathcal{M}$ فرمول ψ را ارضا می‌کند؛ یعنی $\mathcal{M}$ فرمول‌های شاخه چپ را ارضا می‌کند. در حالت دوم، $\mathcal{M}$ فرمول χ را ارضا می‌کند؛ یعنی $\mathcal{M}$ فرمول‌های شاخه راست را ارضا می‌کند.

۲. شاخه با اعمال $\forall \mathbb{T}$ بر $\psi \vee \chi \in \Gamma$ گسترش می یابد: تمرین.

۳. شاخه با اعمال $\rightarrow$ بر $\Gamma \rightarrow \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

۴. شاخه با Cut گسترش می‌یابد. در نتیجه دو شاخه پدید می‌آیند که یکی $\psi \in T$ و دیگری $\psi \in F$ را دربر دارد.
چون $M \models \Gamma$ و یا $M \models \psi$ یا $M \not\models \psi$ ، M یا شاخهٔ چپ یا شاخهٔ راست را ارضا می‌کند. $\square$

نتیجه ۲۹.۲۱. اگر φ $\vdash$ ، آنگاه φ معتبر است.

نتیجه ۲۱.۳۰. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. اگر $\varphi \vdash \Gamma$ ، آنگاه برای چند $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ ، مجموعه $\{\varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$ دارای تابلو بسته‌ای است. بنا بر **قضیه ۲۸.۲۱**، هر ساختار $\mathcal{M}$ یا یک ψ_i را کاذب می‌کند یا φ را صادق می‌کند. بنابراین، اگر $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، آنگاه نیز $\mathcal{M} \models \varphi$. $\square$

نتیجه ۲۱.۳۱. اگر Γ ارضایذیر باشد، آنگاه سازگار است.

اثبات. عکس نقیض را اثبات می‌کنیم. فرض کنید Γ سازگار نباشد. آنگاه چند $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ و یک تابلو بسته برای $\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ وجود دارند. بنا بر **قضیه ۲۸.۲۱**، هیچ $\mathcal{M}$ ای وجود ندارد چنان‌که $\mathcal{M} \models \psi_i$ برای همه $i = 1, \dots, n$ اما در این صورت Γ ارضایپذیر نیست. $\square$

۲۱.۱۲ تابلوها با همانی

تابلوها دارای همانی به قواعد استنتاج بیشتری نیاز دارند. قواعد = چنین‌اند $(t, t_1$ و t_2 ترم‌های بسته‌اند):

$$\begin{aligned} & \mathbb{T} t_1 = t_2 \\ = & \mathbb{F} \frac{\mathbb{F} \varphi(t_1)}{\mathbb{F} \varphi(t_2)} \\ & \mathbb{T} t_1 = t_2 \\ = & \mathbb{T} \frac{\mathbb{T} \varphi(t_1)}{\mathbb{T} \varphi(t_2)} \\ & = \overline{\mathbb{T} t = t} \end{aligned}$$

توجه کنید که برخلاف همه قواعد دیگر، $\mathbb{T} = \mathbb{F}$ و مستلزم آن‌اند که دو فرمول‌ها علامت‌دار از پیش روی شاخه ظاهر شده باشند، یعنی هم $\mathbb{T} t_1 = t_2$ و هم $S \varphi(t_1)$.

مثال ۲۱.۳۲. اگر s و t ترم‌های بسته باشند، آنگاه $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------|
| ۱. | $\mathbb{F} \varphi(t)$ | Assumption |
| ۲. | $\mathbb{T} s = t$ | Assumption |
| ۳. | $\mathbb{T} \varphi(s)$ | Assumption |
| ۴. | $\mathbb{T} \varphi(t)$ | $= \mathbb{T} 2, 3$ |
| | $\otimes$ | |

این اصل را شاید با نام اصل جانشینی این‌همان‌ها، یا قانون لاینیتس، بشناسید.
تابلوها اثبات می‌کنند که $=$ متقارن است؛ یعنی $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

- | | | |
|----|------------------------|---------------------|
| ۱. | $\mathbb{F} s_2 = s_1$ | Assumption |
| ۲. | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Assumption |
| ۳. | $\mathbb{T} s_1 = s_1$ | $=$ |
| ۴. | $\mathbb{T} s_2 = s_1$ | $= \mathbb{T} 2, 3$ |
| | $\otimes$ | |

در اینجا، سطر ۲ نخستین پیش‌شرط فرمول $\mathbb{T} s_1 = s_2$ قاعده $= \mathbb{T}$ است. سطر ۳ پیش‌شرط دوم به‌شکل $\mathbb{T} \varphi(s_1)$ است— $\varphi(x)$ را $s_1 = x$ در نظر بگیرید؛ آنگاه $\varphi(s_1)$ همان $s_1 = s_1$ و $\varphi(s_2)$ همان $s_2 = s_1$ است. این تابلوها همچنین اثبات می‌کنند که $=$ متعدی است؛ یعنی $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

- | | | |
|----|------------------------|---------------------|
| ۱. | $\mathbb{F} s_1 = s_3$ | Assumption |
| ۲. | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Assumption |
| ۳. | $\mathbb{T} s_2 = s_3$ | Assumption |
| ۴. | $\mathbb{T} s_1 = s_3$ | $= \mathbb{T} 3, 2$ |
| | $\otimes$ | |

در این تابلو، نخستین پیش‌شرط فرمول قاعده $= \mathbb{T}$ سطر ۳، یعنی $\mathbb{T} s_2 = s_3$ است (s_2 نقش t_1 و s_3 نقش t_2 را دارد). پیش‌شرط دوم، به‌شکل $\mathbb{T} \varphi(s_2)$ ، سطر ۲ است. در اینجا $\varphi(x)$ را $s_1 = x$ در نظر بگیرید؛ در این صورت $\varphi(s_2)$ به $s_1 = s_2$ (یعنی سطر ۲) و $\varphi(s_3)$ به فرمول $s_1 = s_3$ در نتیجه بدل می‌شود.

۲۱.۱۳ صحت با همانی

گزاره ۲۱.۳۳. تابلوها دارای قواعد این‌همانی صحیح‌اند: هیچ تابلو بسته‌ای ارضا پذیر نیست.

اثبات. تنها باید مانند پیش نشان دهیم که اگر تابلو شاخه‌ای ارضا پذیر داشته باشد، شاخه حاصل از اعمال یکی از قواعد $=$ بر آن نیز ارضا پذیر است. فرض کنید Γ مجموعه فرمول‌ها علامت‌دار روی شاخه و $\mathcal{M}$ ساختار ارضا کننده Γ باشد. فرض کنید شاخه با استفاده از $=$ ، یعنی با افزودن فرمول علامت‌دار $\mathbb{T} t = t$ ، گسترش یابد. به طور بدیهی $\mathcal{M} \models t = t$ ؛ پس $\mathcal{M}$ مجموعه $\Gamma \cup \{\mathbb{T} t = t\}$ را نیز ارضا می‌کند.

اگر شاخه با استفاده از $\mathbb{T}$ گسترش یابد، فرمول علامت‌دار $\mathbb{T} \varphi(t_2)$ را می‌افزاییم، اما Γ هم $\mathbb{T} t_1 = t_2$ و هم $\mathbb{T} \varphi(t_1)$ را دربر دارد. بنابراین $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ و $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$. فرض کنید s تخصیص متغیری باشد چنان‌که $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۸، $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$. چون $s \sim_x s$ ، بنا بر گزاره ۱۶.۲۳، $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. چون $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ ، داریم $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ و از این رو $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. با اعمال دوباره گزاره ۱۶.۲۳، همچنین $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۸، $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. حالت $\mathbb{F}$ نیز به همین شیوه بررسی می‌شود. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۲۱.۱. برای موارد زیر تابلوها بسته به دست دهید:

$$1. \mathbb{T} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$$

$$2. \mathbb{T} \varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \vee \chi$$

$$3. \mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$$

$$4. \mathbb{T} \varphi, \mathbb{F} \neg \neg \varphi$$

مسئله ۲۱.۲. برای موارد زیر تابلوها بسته به دست دهید:

$$1. \mathbb{T} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} \varphi \rightarrow \chi$$

$$2. \mathbb{T} (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$$

$$3. \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg \varphi)$$

$$4. \mathbb{T} \psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$$

$$5. \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$$

$$6. \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$$

$$7. \mathbb{T} \varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg \chi)$$

$$8. \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$.9. \mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg \psi, \mathbb{F} \varphi$$

$$.10. \mathbb{T} \neg \varphi \vee \neg \psi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$.11. \mathbb{F} (\neg \varphi \wedge \neg \psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$.12. \mathbb{F} \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg \varphi \wedge \neg \psi)$$

مسئله ۲۱.۳. برای موارد زیر تابلوها بسته به دست دهید:

$$.1. \mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi$$

$$.2. \mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg \varphi \vee \neg \psi$$

$$.3. \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg \varphi \vee \psi$$

$$.4. \mathbb{F} \neg \neg \varphi \rightarrow \varphi$$

$$.5. \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi$$

$$.6. \mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

$$.7. \mathbb{T} (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi$$

$$.8. \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$$

مسئله ۲۱.۴. برای موارد زیر تابلوها بسته به دست دهید:

$$.1. \mathbb{F} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$$

$$.2. \mathbb{F} (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z))$$

$$.3. \mathbb{T} \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi$$

$$.4. \mathbb{T} \forall x \neg \varphi(x), \mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x)$$

$$.5. \mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x)$$

$$.6. \mathbb{F} \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y)))$$

مسئله ۲۱.۵. برای موارد زیر تابلوها بسته به دست دهید:

$$.1. \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x)$$

$$۲. \mathbb{T} (\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi)$$

$$۳. \mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y))$$

مسئله ۲۱.۶. گزاره ۲۱.۱۶ را ثابت کنید.

مسئله ۲۱.۷. ثابت کنید $\neg \varphi \vdash \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد.

مسئله ۲۱.۸. برهان قضیه ۲۱.۲۸ را کامل کنید.

مسئله ۲۱.۹. برای موارد زیر تابلوها بسته ارائه کنید:

$$۱. \mathbb{F} \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$$

$$۲. \mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$$

$$\mathbb{T} \exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$$

فصل ۲۲

اشتقاق‌ها اصل موضوعی

هنوز کوششی نشده است تا تضمین شود مطالب این فصل به برجسب‌های گوناگونی احترام می‌گذارند که نشان می‌دهند کدام ادات و سورها اولیه یا تعریف شده‌اند: همه اولیه فرض شده‌اند، جز $\rightarrow$ که تعریف شده فرض شده است. اگر برجسب FOL درست باشد، نسخه‌ای با سورها تولید می‌کنیم و در غیر این صورت نسخه‌ای بدون سورها.

۲۲.۱ قواعد و اشتقاق‌ها

دستگاه‌های اشتقاق اصل موضوعی شاید ساده‌ترین دستگاه‌های اشتقاق برای منطق باشند. اشتقاق صرفاً دنباله‌ای از فرمول‌ها است. برای آنکه دنباله‌ای اشتقاق به شمار آید، هر فرمول در آن باید یا نمونه‌ای از یک اصل موضوع باشد، یا به وسیله یک قاعده استنتاج از یک یا چند فرمول‌ها پیشین در دنباله به دست آید. اشتقاق با اشتقاق، آخرین فرمول خود را نتیجه می‌دهد.

تعریف ۲۲.۱ (اشتقاق‌پذیری). اگر Γ مجموعه‌ای از فرمول‌ها زبان $\mathcal{L}$ باشد، آنگاه اشتقاق از Γ دنباله متناهی $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ از فرمول‌ها است که برای هر $i \leq n$ یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

۱. $\varphi_i \in \Gamma$ ؛ یا

۲. φ_i یک اصل موضوع است؛ یا

۳. φ_i به وسیله یک قاعده استنتاج از یک φ_j (و φ_k) با $j < i$ (و $k < i$) به دست می‌آید.

اینکه چه چیزی اشتقاق درست به شمار می‌آید، به قواعد استنتاجی که مجاز می‌دانیم (و البته به آنچه اصل موضوع می‌گیریم) بستگی دارد. قاعده استنتاج گزاره‌ای شرطی است که می‌گوید گام φ_i در اشتقاق تحت چه شرایطی گام استنتاجی درستی است.

تعریف ۲۲.۲ (قاعده استنتاج). قاعده استنتاج شرطی کافی برای آنچه گام استنتاجی درست در اشتقاق از Γ به شمار می‌آید به دست می‌دهد.

برای نمونه، چون هر دنباله تک‌عضوی φ با $\varphi \in \Gamma$ بدیهتاً اشتقاق به شمار می‌آید، عبارت زیر می‌تواند قاعده استنتاج بسیار ساده‌ای باشد:

اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه φ همواره گام استنتاجی درستی در هر اشتقاق از Γ است.

همچنین، اگر φ یکی از اصول موضوع باشد، آنگاه φ به‌تنهایی اشتقاق است؛ پس این نیز قاعده استنتاج است:

اگر φ یک اصل موضوع باشد، آنگاه φ گام استنتاجی درستی است.

هنگامی که قاعده استنتاج به فرمول‌ها پیش از گام مورد نظر استناد کند، موضوع جالب‌تر می‌شود. قاعده زیر وضع مقدم نام دارد

اگر $\varphi \rightarrow \psi$ و ψ بالاتر در اشتقاق آمده باشند، آنگاه φ گام استنتاجی درستی است.

اگر این تنها قاعده استنتاج باشد، تعریف بالا از اشتقاق به این معناست: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ اشتقاق است هرگاه و تنها هرگاه برای هر $i \leq n$ یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

۱. $\varphi_i \in \Gamma$ ؛ یا

۲. φ_i یک اصل موضوع است؛ یا

۳. برای یک $i < j$ ، φ_j همان φ_i باشد و $\psi \rightarrow \varphi_i$ باشد و برای یک $k < i$ ، φ_k همان ψ باشد.

بند آخر می‌گوید φ_i با وضع مقدم از φ_j ($\varphi_i \rightarrow \varphi_j$) و φ_k (ψ) به دست می‌آید. اگر بتوانیم از 1 تا n پیش برویم و هر بار فرمول φ_i بیابیم که یا در Γ است، یا اصل موضوع است، یا قاعده استنتاجی به ما می‌گوید گام استنتاجی درستی است، آنگاه کل دنباله اشتقاق درست به شمار می‌آید.

تعریف ۲۲.۳ (اشتقاق‌پذیری). فرمول φ اشتقاق‌پذیر از Γ است، و $\Gamma \vdash \varphi$ نوشته می‌شود، اگر اشتقاق از Γ وجود داشته باشد که به φ پایان یابد.

تعریف ۲۲.۴ (قضیه‌ها). فرمول φ یک قضیه است اگر اشتقاق از مجموعه تهی برای φ وجود داشته باشد. $\vdash \varphi$ می‌نویسیم اگر φ قضیه باشد و اگر نباشد، $\not\vdash \varphi$.

۲۲.۲ اصول موضوع و قواعد ادات گزاره‌ای

تعریف ۲۲.۵ (اصول موضوع). مجموعه AX_0 از اصول موضوع ادات گزاره‌ای همه فرمول‌ها به صورت‌های زیر را دربر می‌گیرد:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (22.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (22.2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (22.3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (22.4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (22.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (22.6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (22.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (22.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow \neg \varphi) \quad (22.9)$$

$$\neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (22.10)$$

$$\top \quad (22.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (22.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \varphi \quad (22.13)$$

$$\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi \quad (22.14)$$

تعریف ۲۲.۶ (وضع مقدم). اگر ψ و $\varphi \rightarrow \psi$ پیش‌تر در اشتقاق آمده باشند، آنگاه φ گام استنتاجی درستی است.

قاعده وضع مقدم را به اختصار «mp» می‌نامیم.

۲۲.۳ اصول موضوع و قواعد سورها

تعریف ۲۲.۷ (اصول موضوع سورها). اصول موضوع حاکم بر سورها همه نمونه‌های شمای‌های زیرند:

$$\forall x \psi \rightarrow \psi(t), \quad (22.15)$$

$$\psi(t) \rightarrow \exists x \psi, \quad (22.16)$$

برای هر ترم بسته t .

تعریف ۲۲.۸ (قواعد سورها). ۱. اگر $\varphi(a) \rightarrow \psi$ از پیش در اشتقاق آمده باشد و a در Γ یا ψ رخ ندهد، آنگاه $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ گام استنتاجی درستی است.

۲. اگر $\varphi(a) \rightarrow \psi$ از پیش در اشتقاق آمده باشد و a در Γ یا ψ رخ ندهد، آنگاه $\exists x \varphi(x) \rightarrow \psi$ گام استنتاجی درستی است.

هر یک از این دو قاعده را به اختصار «qr» می‌نامیم.

۲۲.۴ نمونه‌هایی از اشتقاق‌ها

مثال ۲۲.۹. فرض کنید می‌خواهیم $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ را اثبات کنیم. روشن است که این فرمول نمونه هیچ‌یک از اصول موضوع ما نیست؛ پس باید برای اشتقاق کردن آن از قاعده mp استفاده کنیم. تنها قاعده‌ای که اینجا نیاز داریم MP است؛ این قاعده با داشتن φ و $\varphi \rightarrow \psi$ به ما اجازه می‌دهد ψ را توجیه کنیم. یک راهبرد آن است که رابطه (۲۲.۶) را با φ به جای $\neg\theta$ ، ψ به جای α و χ به جای $\theta \rightarrow \alpha$ به کار ببریم؛ یعنی نمونه

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

چرا؟ دو بار کاربرد MP بخش پایانی را به دست می‌دهد، که همان مطلوب ماست. به آسانی می‌بینیم $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ نمونه‌ای از رابطه (۲۲.۱۰) و $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ نمونه‌ای از رابطه (۲۲.۷) است. پس اشتقاق ما چنین است:

۱. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ رابطه (۲۲.۱۰)
۲. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ رابطه (۲۲.۶)
۳. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ mp, ۲, ۱
۴. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ رابطه (۲۲.۷)
۵. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ mp, ۴, ۳

مثال ۲۲.۱۰. بیایید بکوشیم اشتقاق برای $\theta \rightarrow \theta$ بیابیم. این فرمول نمونه یک اصل موضوع نیست؛ پس باید با mp آن را اشتقاق کنیم. رابطه (۲۲.۷) اصل موضوعی به شکل $\varphi \rightarrow \psi$ است که می‌توانیم mp را بر آن اعمال کنیم. البته برای سودمندبودن این کار، ψ ‌ای که mp در این حالت به عنوان گام درست توجیه می‌کند باید $\theta \rightarrow \theta$ باشد، زیرا می‌خواهیم همین را اشتقاق کنیم. این بدان معناست که φ نیز باید θ باشد؛ یعنی می‌توانیم نمونه زیر از رابطه (۲۲.۷) را بررسی کنیم:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

برای اعمال mp، باید مقدمه دوم متناظر، یعنی φ ، را نیز توجیه کنیم. اما در مورد ما این مقدمه θ خواهد بود و نمی‌توانیم θ را به تنهایی اشتقاق کنیم. پس به راهبرد دیگری نیاز داریم. اصل موضوع دیگر که فقط $\rightarrow$ را دربر دارد رابطه (۲۲.۸) است، یعنی

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

می‌توانیم با دو بار کاربرد mp به آخرین شرطی تودرتو برسیم. باز این بدان معناست که نمونه‌ای از رابطه (۲۲.۸) می‌خواهیم که در آن $\varphi \rightarrow \chi$ همان $\theta \rightarrow \theta$ ، یعنی فرمول مورد نظر ما، باشد. پس البته φ و χ هر دو θ هستند. ψ را چگونه برگزینیم تا هم $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow \varphi$ و هم $\varphi \rightarrow \psi$ ، یعنی در مورد ما $(\psi \rightarrow \theta) \rightarrow \theta$ و $\theta \rightarrow \psi$ ، نیز اشتقاق‌پذیر باشند؟ عبارت نخست، مستقل از اینکه ψ را چه بگیریم، از پیش نمونه‌ای از رابطه (۲۲.۷) است. و $\theta \rightarrow \psi$ نیز نمونه دیگری از رابطه (۲۲.۷) خواهد بود، اگر ψ را $(\theta \rightarrow \theta)$ بگیریم. پس اشتقاق ما چنین است:

$$\begin{array}{ll}
 ۱. & \theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta) \quad \text{رابطه (۲۲.۷)} \\
 ۲. & (\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow ((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \quad \text{رابطه (۲۲.۸)} \\
 ۳. & ((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta) \quad \text{mp, ۲, ۱} \\
 ۴. & \theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta) \quad \text{رابطه (۲۲.۷)} \\
 ۵. & \theta \rightarrow \theta \quad \text{mp, ۴, ۳}
 \end{array}$$

مثال ۲۲.۱۱. گاهی می‌خواهیم نشان دهیم از چند فرمول دیگر در Γ ، اشتقاق برای فرمول وجود دارد. برای نمونه، نشان می‌دهیم می‌توان $\varphi \rightarrow \chi$ را از $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$ اشتقاق کرد.

$$\begin{array}{ll}
 ۱. & \varphi \rightarrow \psi \quad \text{Hyp} \\
 ۲. & \psi \rightarrow \chi \quad \text{Hyp} \\
 ۳. & (\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \quad \text{رابطه (۲۲.۷)} \\
 ۴. & \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \quad \text{mp, ۳, ۲} \\
 ۵. & (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad \text{رابطه (۲۲.۸)} \\
 ۶. & ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad \text{mp, ۵, ۴} \\
 ۷. & \varphi \rightarrow \chi \quad \text{mp, ۶, ۱}
 \end{array}$$

سطرهایی که برچسب «Hyp» (مخفف «فرض») دارند نشان می‌دهند فرمول آن سطر عضو Γ است.

گزاره ۲۲.۱۲. اگر $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$. آنگاه اشتقاق برای $\varphi \rightarrow \psi$ از Γ و نیز اشتقاق برای $\psi \rightarrow \chi$ از Γ وجود دارد. این دو را با الحاقشان در یک اشتقاق واحد ترکیب کنید. اکنون سطرهای ۳-۷ اشتقاق نمونه پیشین را بیفزایید. این اشتقاق برای $\varphi \rightarrow \chi$ —که آخرین سطر اشتقاق جدید است—از Γ است. توجه کنید اگر ارجاع به شماره سطر ۱ با ارجاع به آخرین سطر اشتقاق برای $\varphi \rightarrow \psi$ ، و ارجاع به شماره سطر ۲ با ارجاع به آخرین سطر اشتقاق برای $\psi \rightarrow \chi$ جایگزین شود، توجیه‌های سطرهای ۴ و ۷ همچنان معتبر می‌مانند. $\square$

۲۲.۵ اشتقاق‌ها با سورها

مثال ۲۲.۱۳. بیایید اشتقاق برای $(\forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \rightarrow \forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ ارائه کنیم. نخست توجه کنید که

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

نمونه‌ای از رابطه (۲۲.۱) است، و

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$$

نمونه‌ای از رابطه (۲۲.۱۵). پس بنا بر گزاره ۲۲.۱۲ می‌دانیم

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \varphi(a)$$

اشتقاق‌پذیر است. همچنین، چون

$$\begin{aligned} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) &\rightarrow \forall y \psi(y) \\ \forall y \psi(y) &\rightarrow \psi(a) \end{aligned} \quad \text{و}$$

به ترتیب نمونه‌هایی از رابطه (۲۲.۲) و رابطه (۲۲.۱۵) هستند،

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \psi(a)$$

بنا بر گزاره ۲۲.۱۲ اشتقاق‌پذیر است. با استفاده از نمونه مناسبی از رابطه (۲۲.۳) و دو بار کاربرد mp، می‌بینیم

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

اشتقاق‌پذیر است. اکنون می‌توانیم qr را اعمال کنیم تا به دست آوریم

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

۲۲.۶ مفاهیم برهان نظری

همان گونه که شماری از مفاهیم مهم معنایی (اعتبار، استلزام، ارضایپذیری) را تعریف کرده‌ایم، اکنون مفاهیم برهان نظری متناظر را تعریف می‌کنیم. این مفاهیم با توسل به ارضای جمله‌ها در ساختارها تعریف نمی‌شوند، بلکه با توسل به اشتقاق‌پذیری یا اشتقاق‌ناپذیری برخی فرمول‌ها تعریف می‌شوند. اینکه این مفاهیم بر هم منطبق‌اند کشفی مهم بود. انطباق آن‌ها مضمون قضیه‌های صحت و تمامیت است.

تعریف ۲۲.۱۴ (اشتقاق‌پذیری). فرمول φ از Γ اشتقاق‌پذیر است، و $\Gamma \vdash \varphi$ نوشته می‌شود، اگر اشتقاق از Γ وجود داشته باشد که به φ پایان یابد.

تعریف ۲۲.۱۵ (قضیه‌ها). فرمول φ یک قضیه است اگر اشتقاق برای φ از مجموعه تهی وجود داشته باشد. اگر φ قضیه باشد، $\vdash \varphi$ ، و اگر نباشد، $\nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

تعریف ۲۲.۱۶ (سازگاری). مجموعه Γ از فرمول‌ها سازگار است هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \nvdash \perp$ ؛ و در غیر این صورت ناسازگار است.

گزاره ۲۲.۱۷ (بازتابی بودن). اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. فرمول φ به‌تنهایی اشتقاق برای φ از Γ است. □

گزاره ۲۲.۱۸ (یکنواختی). اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Delta \vdash \varphi$.

اثبات. هر اشتقاق برای φ از Γ ، اشتقاق برای φ از Δ نیز هست. □

گزاره ۲۲.۱۹ (تعدی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

اثبات. فرض کنید $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$. آنگاه اشتقاق $\psi_1 = \psi, \dots, \psi_l = \psi$ از $\{\varphi\} \cup \Delta$ وجود دارد. برخی گام‌های آن اشتقاق به‌سبب قاعده‌ای درست‌اند که به سطر پیشین $\psi_i = \varphi$ ارجاع می‌دهد. بنا بر فرض، اشتقاق برای φ از Γ وجود دارد؛ یعنی اشتقاق $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ که در آن هر φ_i یا اصل موضوع است، یا عضو Γ ، یا به‌وسیله قاعده استنتاج درست است. اکنون دنباله زیر را در نظر بگیرید:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

این اشتقاق درستی برای ψ از $\Gamma \cup \Delta$ است، زیرا اکنون هر $\psi_i = \varphi$ با همان قاعده‌ای توجیه می‌شود که $\varphi_k = \varphi$ را توجیه می‌کند. □

توجه کنید این حکم به‌ویژه بدان معناست که اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. همچنین از آن نتیجه می‌شود که اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ و برای هر i ، $\Gamma \vdash \varphi_i$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

گزاره ۲۲.۲۰. Γ ناسازگار است هرگاه و تنها هرگاه برای هر φ ، $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. تمرین. □

گزاره ۲۲.۲۱ (فشردگی). ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد چنان‌که $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، آنگاه Γ سازگار است.

اثبات. ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه دنباله متناهی $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ از فرمول‌ها وجود دارد چنان‌که $\varphi \equiv \varphi_n$ و هر φ_i یا اصل موضوعی منطقی است، یا عضو Γ ، یا به‌وسیله یک قاعده استنتاج از فرمول‌ها پیشین به دست می‌آید. Γ_0 را متشکل از همان φ_i هایی بگیرید که در Γ هستند. آنگاه اشتقاق نیز اشتقاق از Γ_0 است و بنابراین $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. این حکم عکس نقیض (۱) برای حالت خاص $\varphi \equiv \perp$ است. □

۲۲.۷ قضیه استنتاج

همان‌گونه که دیده‌ایم، ارائه اشتقاق‌ها در یک دستگاه اصل موضوعی دشوار است و یافتن اشتقاق‌ها نیز ممکن است دشوار باشد. به‌جای آنکه فهرست‌های بلند فرمول‌ها را عملاً بنویسیم، معمولاً آسان‌تر است با استفاده از چند نتیجه ساده استدلال کنیم که چنین اشتقاق‌های وجود دارند. پیش‌تر سه نتیجه از این دست را اثبات کرده‌ایم: گزاره ۲۲.۱۷ می‌گوید هرگاه بدانیم $\varphi \in \Gamma$ ، همواره می‌توانیم حکم کنیم $\Gamma \vdash \varphi$. گزاره ۲۲.۱۸ می‌گوید اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه همچنین $\varphi \vdash \psi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. اینک نتیجه ساده دیگری، یعنی نسخه‌ای «فرا» از وضع مقدم، را می‌آوریم:

گزاره ۲۲.۲۲. اگر $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

اثبات. داریم $\psi \vdash \psi$ و $\varphi \rightarrow \psi$ ، $\varphi \vdash \psi$ ، $\Gamma \vdash \psi$.

۱. φ Hyp

۲. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp

۳. ψ ۱, ۲, MP

بنا بر گزاره ۲۲.۱۹، $\Gamma \vdash \psi$. □

مهم‌ترین نتیجه‌ای که در این زمینه به کار خواهیم برد قضیه استنتاج است:

قضیه ۲۲.۲۳ (قضیه استنتاج). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. جهت «اگر» بی‌درنگ به دست می‌آید. اگر $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، آنگاه بنا بر گزاره ۲۲.۱۸ همچنین $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. جهت «تنها اگر»، بر طول اشتقاق ψ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ استقرا می‌کنیم.

برای پایه استقرا، ادعا را برای هر اشتقاق به طول ۱ اثبات می‌کنیم. اشتقاق به طول ۱ برای ψ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ تنها از خود ψ تشکیل می‌شود؛ و اگر درست باشد، $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ یا یک اصل موضوع است. اگر $\psi \in \Gamma$ باشد یا

یک اصل موضوع باشد، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. همچنین بنا بر رابطه (۲۲.۷)، $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ ، و گزاره ۲۲.۲۲ نتیجه می‌دهد $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. اگر $\psi \in \{\varphi\}$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، زیرا آخرین فرمول $\varphi \rightarrow \psi$ همان $\varphi \rightarrow \varphi$ است، و این را در مثال ۲۲.۱۰ اشتقاق کرده‌ایم.

برای گام استقرا، فرض کنید اشتقاق برای ψ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ با گام ψ پایان یابد که با وضع مقدم توجیه شده است. (اگر با وضع مقدم توجیه نشده باشد، $\psi \in \Gamma$ ، یا $\psi \equiv \varphi$ ، یا ψ یک اصل موضوع است، و همان استدلال پایه استقرا به کار می‌آید.) در این صورت برخی گام‌های پیشین اشتقاق، برای یک فرمول χ ، عبارت‌اند از $\psi \rightarrow \chi$ و χ ؛ یعنی $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$ ، و اشتقاق‌ها متناظر کوتاه‌ترند، پس فرض استقرا بر آن‌ها اعمال می‌شود. بنابراین هر دو حکم زیر را داریم:

$$\begin{aligned}\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi); \\ \Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi.\end{aligned}$$

اما همچنین

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

□

بنا بر رابطه (۲۲.۸)، و دو بار کاربرد گزاره ۲۲.۲۲ حکم مطلوب $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ را به دست می‌دهد.

توجه کنید رابطه (۲۲.۷) و رابطه (۲۲.۸) دقیقاً چنان انتخاب شده‌اند که قضیه استنتاج برقرار باشد. احکام زیر چند واقعیت سودمند درباره اشتقاق‌پذیری هستند که به عنوان تمرین واگذار می‌کنیم.

گزاره ۲۲.۲۴. ۱. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$.

۲. اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (عکس نقیض)؛

۳. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (از محال هر چیز نتیجه می‌شود، انفجار)؛

۴. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (حذف نقیض مضاعف)؛

۵. اگر $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

۲۲.۸ قضیه استنتاج با سورها

قضیه ۲۲.۲۵ (قضیه استنتاج). اگر $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. باز بر طول اشتقاق ψ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ استقرا می‌کنیم.

برهان پایه استقرا با پایه برهان قضیه ۲۲.۲۳ یکسان است.

برای گام استقرا، باز فرض کنید اشتقاق ψ از $\Gamma \cup \{\varphi\}$ با گام ψ پایان یابد که با قاعده استنتاجی توجیه شده است. اگر قاعده استنتاج وضع مقدم باشد، مانند برهان قضیه ۲۲.۲۳ پیش می‌رویم. اگر قاعده استنتاج $\rightarrow$ باشد، می‌دانیم

$\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$ و فرمول به شکل $\chi \rightarrow \theta(a)$ پیش‌تر در اشتقاق آمده است، که در آن a در χ ، φ یا Γ رخ نمی‌دهد. پس داریم

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

و فرض استقرا اعمال می‌شود؛ یعنی داریم

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

بنا بر

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

و با وضع مقدم به دست می‌آوریم

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

چون شرط متغیر ویژه همچنان برقرار است، می‌توانیم گامی را که با qr توجیه شده است به این اشتقاق بیفزاییم و به دست آوریم

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x).$$

همچنین داریم

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))),$$

پس با وضع مقدم،

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x)),$$

یعنی $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$

حالتی را که ψ با قاعده qr توجیه شده اما به شکل $\exists x \theta(x) \rightarrow \chi$ است، به عنوان تمرین واگذار می‌کنیم. $\square$

۲۲.۹ اشتقاق‌پذیری و سازگاری

اکنون چند ویژگی رابطه اشتقاق‌پذیری را اثبات می‌کنیم. این ویژگی‌ها به‌خودی‌خود جالب‌اند، اما هر یک در اثبات قضیه تمامیت نقشی خواهد داشت.

گزاره ۲۲.۲۶. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار باشد، آنگاه $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. بنا بر گزاره ۲۲.۱۷، $\psi \in \Gamma$ برای هر $\psi \in \Gamma$. چون بنا بر فرض همچنین $\Gamma \vdash \varphi$ ، $\Gamma \vdash \psi$ برای هر $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. بنا بر گزاره ۲۲.۱۹، $\Gamma \vdash \perp$ ؛ یعنی Γ ناسازگار است. $\square$

گزاره ۲۲.۲۷. $\Gamma \vdash \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد.

اثبات. نخست فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$. آنگاه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$ بنا بر گزاره ۲۲.۱۸. همچنین $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$ بنا بر گزاره ۲۲.۱۷. نیز $(\varphi \rightarrow \perp) \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ بنا بر رابطه (۲۲.۱۰). پس با دو بار کاربرد گزاره ۲۲.۲۲، داریم $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

اکنون فرض کنید $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد؛ یعنی $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. بنا بر قضیه استنتاج، $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$ بنا بر رابطه (۲۲.۱۳)؛ پس $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ بنا بر گزاره ۲۲.۲۲. چون $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (رابطه (۲۲.۱۴))، $\Gamma \vdash \varphi$ با کاربرد دوباره گزاره ۲۲.۲۲. $\square$

گزاره ۲۲.۲۸. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\neg\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ بنا بر رابطه (۲۲.۱۰). $\Gamma \vdash \perp$ با دو بار کاربرد گزاره ۲۲.۲۲. $\square$

گزاره ۲۲.۲۹. اگر هر دو مجموعه $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشند، آنگاه Γ ناسازگار است.

اثبات. تمرین. $\square$

۲۲.۱۰ اشتقاق‌پذیری و ادات گزاره‌ای

نشان می‌دهیم که رابطه اشتقاق‌پذیری $\vdash$ در استنتاج اصل موضوعی آن‌قدر نیرومند است که برخی واقعیت‌های بنیادی درباره ادات گزاره‌ای را اثبات کند؛ مانند $\varphi \vdash \varphi \wedge \psi$ و $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، φ (وضع مقدم). این واقعیت‌ها در اثبات قضیه تمامیت لازم‌اند.

گزاره ۲۲.۳۰. ۱. هم $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ و هم $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$.

۲. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

اثبات. ۱. از رابطه (۲۲.۱) و رابطه (۲۲.۲) با وضع مقدم.

۲. از رابطه (۲۲.۳) با دو بار کاربرد وضع مقدم. $\square$

گزاره ۲۲.۳۱. ۱. $\neg\psi, \neg\varphi, \varphi \vee \psi$ ناسازگار است.

۲. هم $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ و هم $\psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.

اثبات. ۱. از رابطه (۲۲.۱۰) به دست می‌آوریم $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ و $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$. پس بنا بر قضیه استنتاج، داریم $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ و $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$. از رابطه (۲۲.۶) به دست می‌آوریم $\vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi, \neg\psi) \vdash \perp$. بنا بر قضیه استنتاج، $\vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi, \neg\psi) \vdash \perp$.

□

۲. از رابطه (۲۲.۴) و رابطه (۲۲.۵) با وضع مقدم.

گزاره ۲۲.۳۲. ۱. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

۲. هم $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و هم $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. ۱. می‌توانیم اشتقاق کنیم:

۱. φ Hyp

۲. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp

۳. ψ mp, ۱, ۲

□

۲. به ترتیب، بنا بر رابطه (۲۲.۱۰) و رابطه (۲۲.۷) و قضیه استنتاج.

۲۲.۱۱ اشتقاق‌پذیری و سورها

قضیه تمامیت همچنین مستلزم آن است که اشتقاق‌های اصل موضوعی واقعیت‌های مربوط به $\vdash$ را که در این بخش اثبات شده‌اند به دست دهند.

قضیه ۲۲.۳۳. اگر c ثابتی باشد که در Γ یا $\varphi(x)$ رخ نمی‌دهد و $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

اثبات. بنا بر قضیه استنتاج، $\Gamma \vdash \top \rightarrow \varphi(c)$. چون c در Γ یا $\top$ رخ نمی‌دهد، به دست می‌آوریم $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x \varphi(x)$. همچنین $\Gamma \vdash \top$ ؛ پس بنا بر گزاره ۲۲.۲۲، $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

□

گزاره ۲۲.۳۴. برای هر ترم بسته t :

۱. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

۲. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

اثبات. ۱. بنا بر رابطه (۲۲.۱۶) و قضیه استنتاج.

□

۲. بنا بر رابطه (۲۲.۱۵) و قضیه استنتاج.

۲۲.۱۲ ویژگی‌های اشتقاق‌پذیری

گزاره ۲۲.۳۵ (یکنوایی). اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Delta \vdash \varphi$ نیز برقرار است.

اثبات. هر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ زیرمجموعه‌ای متناهی از Δ نیز هست؛ پس هر اشتقاق برای $\Gamma_0 \vdash \varphi$ نشان می‌دهد که $\Delta \vdash \varphi$. □

گزاره ۲۲.۳۶. $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وجود دارد که $\Gamma_0 \vdash \varphi$. در نتیجه، با افزودن $\neg\varphi$ و به کارگیری یک نمونه اصل گزاره‌ای و قاعده MP، داریم $\Gamma_0 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ ؛ بنابراین $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار است. برعکس، فرض کنید $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار باشد. در این صورت مجموعه‌ای متناهی $\Delta \subseteq \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ وجود دارد که $\Delta \vdash \perp$. بگذارید $\Gamma_0 = \Delta \setminus \{\neg\varphi\}$ ؛ آنگاه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی است و، با یکنوایی، $\Gamma_0 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. قضیه استنتاج می‌دهد $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$ ، و از یک نمونه **Ax** و MP نتیجه می‌شود $\Gamma_0 \vdash \varphi$. پس $\Gamma \vdash \varphi$. □

گزاره ۲۲.۳۷. ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ ، آنگاه Γ ناسازگار است.

۲. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

۳. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \perp$.

۴. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \perp$ ، آنگاه $\Gamma \cup \{\varphi \vee \psi\} \vdash \perp$.

۵. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ یا $\Gamma \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$.

۶. اگر $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$.

۷. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$.

۸. اگر $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

۹. اگر $\Gamma \vdash \neg\varphi$ یا $\Gamma \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

اثبات. ۱. مجموعه‌های متناهی $\Gamma_0, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ را چنان برگزینید که $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma_1 \vdash \varphi$.

۱. $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ فرض
۲. $\Gamma_1 \vdash \varphi$ فرض
۳. $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \perp$ برش

چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، داریم $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ پس $\Gamma \vdash \perp$.

۲. یک مجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ را چنان برگزینید که $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$.

۱. $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ فرض
۲. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \perp$ قضیه استنتاج
۳. $\text{Ax. } \Gamma_0 \vdash (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi$
۴. $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$ MP ۲، ۳

از $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ نتیجه می‌شود $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

۳. مجموعه‌های متناهی $\Gamma_0, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ را چنان برگزینید که $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

۱. $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ فرض
۲. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \perp$ قضیه استنتاج
۳. $\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ فرض
۴. $\text{Ax. } \Gamma_0 \vdash (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi$
۵. $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$ MP ۲، ۴
۶. $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \perp$ برش ۳، ۵

چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، داریم $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ بنابراین $\Gamma \vdash \perp$.

۴. تمرین.

۵. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ و یک مجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ چنان باشد که $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۱. $\Gamma_0 \vdash \varphi$ فرض
۲. $\text{Ax. } \Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$
۳. $\Gamma_0 \vdash \varphi \vee \psi$ MP ۱، ۲

پس $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ برهان حالت $\Gamma \vdash \psi$ مشابه است.

۶. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ و یک مجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ چنان باشد که $\Gamma_0 \vdash \varphi \wedge \psi$.

۱. $\Gamma_0 \vdash \varphi \wedge \psi$ فرض
۲. $\text{Ax. } \Gamma_0 \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$
۳. $\Gamma_0 \vdash \varphi$ MP ۱'۲

ازاین‌رو $\Gamma \vdash \varphi$ یک اشتقاق مشابه نشان می‌دهد که $\Gamma \vdash \psi$.

۷. تمرین.

۸. یک مجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ را چنان برگزینید که هم $\Gamma_0 \vdash \varphi$ و هم $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

۱. $\Gamma_0 \vdash \varphi$ فرض
۲. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$ فرض
۳. $\Gamma_0 \vdash \psi$ MP ۱'۲

چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، این نتیجه می‌دهد که $\Gamma \vdash \psi$.

۹. نخست فرض کنید $\Gamma \vdash \neg\varphi$ و یک مجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ چنان باشد که $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$.

۱. $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$ فرض
۲. $\text{Ax. } \Gamma_0 \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$
۳. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$ MP ۱'۲

برهان حالت $\Gamma \vdash \psi$ مشابه است:

۱. $\Gamma_0 \vdash \psi$ فرض
۲. $\text{Ax. } \Gamma_0 \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$
۳. $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$ MP ۱'۲

□

قضیه ۲۲.۳۸ (تعمیم). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و x در هیچ فرمول متعلق به Γ آزاد نباشد، آنگاه $\Gamma \vdash \forall x \varphi$.

اثبات. با استقرا روی Thm_Γ پیش می‌رویم: اگر φ یک اصل باشد، $\forall x \varphi$ نیز یک اصل است. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه x در φ آزاد نیست؛ پس $\varphi \rightarrow \forall x \varphi$ یک اصل ($\text{Ax}\forall$) است و با MP داریم $\Gamma \vdash \forall x \varphi$. اکنون فرض کنید φ با MP از $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ به دست آید. بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \vdash \forall x \psi$ و $\Gamma \vdash \forall x (\psi \rightarrow \varphi)$. اما بنا بر $\text{Ax}\forall$ نیز

$$\Gamma \vdash \forall x (\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\forall x \psi \rightarrow \forall x \varphi),$$

□

و دو بار به کارگیری MP نتیجه مطلوب $\Gamma \vdash \forall x \varphi$ را می‌دهد.

قضیه ۲۲.۳۹. (تعمیم ضعیف برای ثابت‌ها) اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و c یک ثابت باشد که در Γ ظاهر نمی‌شود، آنگاه متغیری x که در φ ظاهر نمی‌شود وجود دارد به طوری که $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ ، و برهان شامل c نیست.

اثبات. بگذارید $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ برهانی برای φ از Γ باشد، به طوری که $\varphi = \varphi_n$. متغیری x را برگزینید که در $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ ظاهر نشود، و دنباله جدید

$$\varphi_1[x/c], \dots, \varphi_n[x/c]$$

را در نظر بگیرید. این دنباله برهانی برای $\varphi[x/c]$ از Γ است. در واقع، برای هر $i = 1, \dots, n$:

- اگر φ_i یک اصل باشد، $\varphi_i[x/c]$ نیز یک اصل است؛
- اگر $\varphi_i \in \Gamma$ ، چون c در Γ ظاهر نمی‌شود، داریم $\varphi_i[x/c] = \varphi_i \in \Gamma$ ؛
- اگر φ_i از $\varphi_j \rightarrow \varphi_i$ و φ_j به دست آمده باشد، آنگاه $\varphi_i[x/c]$ با MP از $\varphi_j[x/c]$ و

$$(\varphi_j \rightarrow \varphi_i)[x/c] = \varphi_j[x/c] \rightarrow \varphi_i[x/c]$$

به دست می‌آید.

روشن است که ثابت c دیگر در دنباله جدید ظاهر نمی‌شود. اکنون Γ' را مجموعه آن فرمول‌ها از Γ بگیرید که در اشتقاق مربوط به $\varphi[x/c]$ ظاهر می‌شوند؛ در این صورت x در هیچ فرمول متعلق به Γ' آزاد نیست و $\Gamma' \vdash \varphi[x/c]$. بنا بر تعمیم (قضیه ۲۲.۳۸)، $\Gamma' \vdash \forall x \varphi[x/c]$ ؛ سپس یکنوایی نتیجه می‌دهد $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ ، چنان‌که می‌خواستیم. □

هدف ما این است که در **قضیه ۲۲.۳۹** شرط « x اصلاً در φ ظاهر نمی‌شود» را با دو شرط ضعیف‌تر جایگزین کنیم: x در φ آزاد نباشد و برای c در φ ، آزاد برای جانشانی باشد. روشن است که این کار را می‌توان با تغییر یک متغیر مقید انجام داد؛ پس ابتدا همین مطلب را اثبات می‌کنیم.

لم ۲۲.۴۰. اگر x برای c در φ آزاد باشد و y در φ آزاد نباشد، آنگاه x برای y در $\varphi[y/c]$ ، آزاد برای جانشانی است.

اثبات. اگر x برای y در $\varphi[y/c]$ ، آزاد برای جانشانی نباشد، آنگاه یک رخداد آزاد y در $\varphi[y/c]$ در دامنه یک سور $\forall x$ قرار می‌گیرد. اما بنا بر فرض، y در φ آزاد نیست؛ پس همهٔ چنین رخدادهایی از جانشینی $[y/c]$ پدید آمده‌اند. بنابراین یک رخداد c در دامنه $\forall x$ قرار می‌گیرد و x برای c در φ ، آزاد برای جانشانی نیست. $\square$

لم ۲۲.۴۱ (تغییر متغیر مقید). اگر x و y در φ آزاد نباشند و هر دو برای c در φ ، آزاد برای جانشانی باشند، آنگاه

$$\vdash \forall x \varphi[x/c] \equiv \forall y \varphi[y/c]$$

و برهان شامل c نیست.

اثبات. بنا بر فرض‌ها، y برای c در φ ، آزاد برای جانشانی است و x در φ آزاد نیست؛ پس بنا بر لم ۲۲.۴۰، y برای x در $\varphi[x/c]$ ، آزاد برای جانشانی است. بنابراین

$$\forall x \varphi[x/c] \rightarrow \varphi[x/c][y/x]$$

یک اصل ($Ax1$) است. چون x در φ آزاد نیست، داریم $\varphi[x/c][y/x] = \varphi[y/c]$ ؛ پس

$$\vdash \forall x \varphi[x/c] \rightarrow \varphi[y/c].$$

قضیهٔ استنتاج نتیجه می‌دهد $\forall x \varphi[x/c] \vdash \varphi[y/c]$. چون y در φ آزاد نیست، در $\forall x \varphi[x/c]$ نیز آزاد نیست؛ بنابراین با تعمیم داریم

$$\forall x \varphi[x/c] \vdash \forall y \varphi[y/c],$$

و قضیهٔ استنتاج بار دیگر می‌دهد

$$\vdash \forall x \varphi[x/c] \rightarrow \forall y \varphi[y/c].$$

برهان

$$\vdash \forall y \varphi[y/c] \rightarrow \forall x \varphi[x/c]$$

$\square$

کاملاً متقارن است؛ پس نتیجه با Taut به دست می‌آید.

قضیه ۲۲.۴۲ (تعمیم قوی برای ثابت‌ها). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، ثابت c در Γ ظاهر نشود، و x در φ آزاد نباشد ولی برای c در φ ، آزاد برای جانشانی باشد، آنگاه $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$.

اثبات. چون $\Gamma \vdash \varphi$ و c در Γ ظاهر نمی‌شود، بنا بر تعمیم ضعیف یک متغیر به نام y که در φ ظاهر نمی‌شود وجود دارد به‌طوری که $\Gamma \vdash \forall y \varphi[y/c]$. چون y اصلاً در φ ظاهر نمی‌شود، در φ آزاد نیست و برای c در φ نیز آزاد برای جانشانی است. همچنین، بنا بر فرض، x در φ آزاد نیست و برای c در φ ، آزاد برای جانشانی است. پس شرایط تغییر متغیر مقید برقرارند و

$$\vdash \forall x \varphi[x/c] \equiv \forall y \varphi[y/c].$$

$\square$

از این رو $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$

قضیه ۲۲.۴۳. ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi(t)$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$.

۲. اگر $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi(t)$.

اثبات. ۱. تمرین.

۲. فرض کنید $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x)$.

۱. $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x)$ فرض

۲. $\text{Ax}_1 \quad \Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi[t/x]$

۳. $\text{MP } ۱'۲ \quad \Gamma_0 \vdash \varphi[t/x]$

□

یادداشت این ویرایش: روشن‌سازی دامنه سور. در کد منبع برهان تغییر متغیر مقید، آرگومان دوم فرمان سور تمام شرطی را در بر می‌گیرد. باین حال، تعریف به‌کاررفته این فرمان برای آن آرگومان پرانتز چاپ نمی‌کند؛ بنابراین تغییر رمز آرگومان به‌تنهایی صورت چاپی را تغییر نمی‌دهد و خطای معنایی فرمول چاپ‌شده را اثبات نمی‌کند. برای صریح کردن خوانش سازگار با اصل Ax_1 و گام‌های بعدی برهان، می‌نویسیم:

$$(\forall x \varphi[x/c]) \rightarrow (\varphi[x/c][y/x]).$$

در این خوانش، دامنه سور تنها مقدم شرطی است.

۲۲.۱۳ صحت

دستگاه اشتقاق، مانند استنتاج اصل موضوعی، صحیح است اگر نتواند چیزهایی را که در واقع برقرار نیستند اشتقاق کند. بنابراین، صحت گونه‌ای ویژگی ایمنی تضمین‌شده برای دستگاه‌های اشتقاق است. بسته به اینکه کدام ویژگی برهان‌نظری محل بحث باشد، برای نمونه می‌خواهیم بدانیم که

۱. هر φ اشتقاق‌پذیر، معتبر است؛

۲. اگر φ از چند عضو دیگر Γ اشتقاق‌پذیر باشد، نتیجه آن‌ها نیز هست؛

۳. اگر مجموعه Γ از فرمول‌ها ناسازگار باشد، ارضاناپذیر است.

این‌ها ویژگی‌های مهم دستگاه اشتقاق هستند. اگر هر یک از آن‌ها برقرار نباشد، دستگاه اشتقاق ناقص است—بیش از اندازه اشتقاق می‌کند. از این رو، اثبات صحت دستگاه اشتقاق اهمیتی بنیادی دارد.

گزاره ۲۲.۴۴. اگر φ یک اصل موضوع باشد، آنگاه $\mathcal{M}, s \models \varphi$ برای هر ساختار $\mathcal{M}$ و تخصیص s .

اثبات. باید بررسی کنیم که همه اصول موضوع معتبرند. برای نمونه، حالت **رابطه (۲۲.۱۵)** چنین است: فرض کنید t برای x در φ آزاد برای جانشانی باشد و $\mathcal{M}, s \models \forall x \varphi$ را فرض کنید. آنگاه بنا بر تعریف ارضا، برای هر $s' \sim_x s$ ، همچنین $\mathcal{M}, s' \models \varphi$ و به‌ویژه این حکم هنگامی برقرار است که $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)$. بنا بر **گزاره ۱۶.۲۳**، $\mathcal{M}, s \models \varphi[t/x]$. این نشان می‌دهد که $\mathcal{M}, s \models (\forall x \varphi \rightarrow \varphi[t/x])$. $\square$

قضیه ۲۲.۴۵ (صحت). اگر Γ مجموعه‌ای از جمله‌ها و φ یک جمله باشد و $\Gamma \vdash \varphi$ به‌وسیله اشتقاق که سراسر از جمله‌ها تشکیل شده است، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. بر شمار کاربردهای قواعد استنتاج در همان اشتقاق سراسر متشکل از جمله‌ها برای φ از Γ استقرا می‌کنیم. اگر هیچ گامی با استنتاج توجیه نشده باشد، همه جمله‌ها در اشتقاق یا نمونه‌هایی از اصول موضوع‌اند یا در Γ قرار دارند. بنا بر گزاره پیشین، همه اصول موضوع معتبر هستند؛ پس اگر φ یک اصل موضوع باشد، $\Gamma \models \varphi$. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه بدیهه‌تاً $\Gamma \models \varphi$.

اگر گام آخر اشتقاق φ با وضع مقدم توجیه شده باشد، آنگاه جمله‌ها ψ و $\varphi \rightarrow \psi$ در اشتقاق وجود دارند، و فرض استقرا بر بخش‌هایی از اشتقاق اعمال می‌شود که به این جمله‌ها پایان می‌یابند (زیرا دست‌کم یک کاربرد قاعده استنتاج کمتر دارند). پس بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \psi$ و $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. آنگاه $\Gamma \models \varphi$ بنا بر **قضیه ۱۶.۳۰**. اکنون فرض کنید گام آخر با qr توجیه شده باشد. آن گام جمله به‌صورت $\chi \rightarrow \forall x \psi(x)$ است و پیش از آن جمله $\chi \rightarrow \psi(c)$ وجود دارد، که در آن c در Γ ، χ یا $\forall x \psi(x)$ نیست. بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \chi \rightarrow \psi(c)$. بنا بر **قضیه ۱۶.۳۰**، $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$.

ساختار $\mathcal{M}$ ی را در نظر بگیرید چنان‌که $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\chi\}$. باید نشان دهیم $\mathcal{M} \models \forall x \psi(x)$. چون $\forall x \psi(x)$ جمله است، این بدان معناست که باید نشان دهیم برای هر تخصیص متغیر s ، $\mathcal{M}, s \models \psi(x)$ (**گزاره ۱۶.۱۹**). چون $\Gamma \cup \{\chi\}$ سراسر از جمله‌ها تشکیل شده است، $\mathcal{M}, s \models \theta$ برای همه $\theta \in \Gamma$ بنا بر **تعریف ۱۶.۱۱**. فرض کنید $\mathcal{M}'$ مانند $\mathcal{M}$ باشد، جز آنکه $c^{\mathcal{M}'} = s(x)$. چون c در Γ یا χ رخ نمی‌دهد، بنا بر **نتیجه ۱۶.۲۱**، $\mathcal{M}' \models \Gamma \cup \{\chi\}$. چون $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$ ، $\mathcal{M}' \models \psi(c)$. چون $\psi(c)$ جمله است، بنا بر **گزاره ۱۶.۱۸**، $\mathcal{M}', s \models \psi(c)$ ، $\mathcal{M}', s \models \psi(x)$. $\mathcal{M}', s \models \psi(x)$ و تنها هرگاه $\mathcal{M}', s \models \psi(c)$ بنا بر **گزاره ۱۶.۲۳** (به یاد آورید که $\psi(c)$ همان $\psi(x)[c/x]$ است). بنابراین، $\mathcal{M}', s \models \psi(x)$ چون c در $\psi(x)$ رخ نمی‌دهد، بنا بر **گزاره ۱۶.۲۰**، $\mathcal{M}, s \models \psi(x)$. اما s تخصیص متغیری دلخواه بود، پس $\mathcal{M} \models \forall x \psi(x)$. بنابراین $\Gamma \cup \{\chi\} \models \forall x \psi(x)$ بنا بر **قضیه ۱۶.۳۰**، $\Gamma \models \chi \rightarrow \forall x \psi(x)$. $\square$

حالتی که φ با qr توجیه شده اما به صورت $\exists x \psi(x) \rightarrow \chi$ است، به‌عنوان تمرین واگذار می‌شود. $\square$

نتیجه ۲۲.۴۶. اگر $\vdash \varphi$ ، آنگاه φ معتبر است.

نتیجه ۲۲.۴۷. اگر Γ ارضاپذیر باشد، آنگاه سازگار است.

اثبات. عکس نقیض را اثبات می‌کنیم. فرض کنید Γ سازگار نباشد. آنگاه $\Gamma \vdash \perp$ ، یعنی اشتقاق برای $\perp$ از Γ وجود دارد. بنا بر **قضیه ۲۲.۴۵**، هر ساختار $\mathcal{M}$ که Γ را ارضا کند، باید $\perp$ را ارضا کند. چون $\mathcal{M} \not\models \perp$ برای هر ساختار $\mathcal{M}$ ، هیچ $\mathcal{M}$ نمی‌تواند Γ را ارضا کند؛ یعنی Γ ارضاپذیر نیست. $\square$

۲۲.۱۴ اشتقاق‌ها با همانی

برای گنجاندن $=$ در اشتقاق‌ها، کافی است شیماهای اصل موضوع تازه‌ای بیفزاییم. تعریف اشتقاق و $\vdash$ همان می‌ماند؛ فقط اصول موضوع تازه را نیز مجاز می‌دانیم.

تعریف ۲۲.۴۸ (اصول موضوع برای همانی).

$$t = t, \quad (22.17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (\psi(t_1) \rightarrow \psi(t_2)), \quad (22.18)$$

که در آن t ، t_1 و t_2 همگی ترم بسته‌اند.

گزاره ۲۲.۴۹. اصول موضوع رابطه (۲۲.۱۷) و رابطه (۲۲.۱۸) معتبرند.

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۲۲.۵۰. $\Gamma \vdash t = t$ ، برای هر ترم بسته t و مجموعه Γ .

گزاره ۲۲.۵۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ و $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$ ، به شرط بسته‌بودن هر دو ترم t_1 و t_2 .

اثبات. فرمول زیر

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (\varphi(t_1) \rightarrow \varphi(t_2)))$$

□

نمونه‌ای از رابطه (۲۲.۱۸) است. نتیجه با دو بار کاربرد mp به دست می‌آید.

مسئله‌ها

مسئله ۲۲.۱. با ارائه اشتقاق‌ها از اصول موضوع نشان دهید احکام زیر برقرارند:

$$1. (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$$

$$2. ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$$

$$3. \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$$

مسئله ۲۲.۲. گزاره ۲۲.۲۰ را اثبات کنید.

مسئله ۲۲.۳. گزاره ۲۲.۲۴ را اثبات کنید.

فصل ۲۲. اشتقاق‌ها اصل موضوعی

مسئله ۲۲.۴. برهان قضیه ۲۲.۲۵ را کامل کنید.

مسئله ۲۲.۵. اثبات کنید $\neg\varphi \vdash \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه $\{\varphi\} \cup \Gamma$ ناسازگار باشد.

مسئله ۲۲.۶. گزاره ۲۲.۲۹ را اثبات کنید.

مسئله ۲۲.۷. برهان گزاره ۲۲.۳۷ را کامل کنید.

مسئله ۲۲.۸. برهان قضیه ۲۲.۴۵ را کامل کنید.

مسئله ۲۲.۹. گزاره ۲۲.۴۹ را اثبات کنید.

فصل ۲۳

قضیه تمامیت

۲۳.۱ مقدمه

قضیه تمامیت یکی از بنیادی‌ترین نتایج منطق است. این قضیه دو صورت‌بندی دارد که هم‌ارزی آن‌ها را اثبات خواهیم کرد. صورت‌بندی نخست مطلبی بنیادی درباره رابطه میان استلزام معنایی و دستگاه اشتقاق ما می‌گوید: اگر جمله φ از چند جمله در Γ نتیجه شود، آنگاه اشتقاق نیز وجود دارد که $\Gamma \vdash \varphi$ را اثبات می‌کند. پس دستگاه اشتقاق تا آنجا که ممکن است نیرومند است، بی‌آنکه چیزهایی را اثبات کند که واقعاً نتیجه نمی‌شوند.

صورت‌بندی دوم را می‌توان نتیجه‌ای درباره وجود مدل دانست: هر مجموعه سازگار از جمله‌ها ارضاپذیر است. سازگاری مفهومی برهان‌نظری است: می‌گویید دستگاه اشتقاق ما نمی‌تواند برخی اشتقاق‌ها را پدید آورد. اما چه کسی می‌گوید صرفاً از اینکه هیچ اشتقاق از نوعی معین از Γ وجود ندارد، تضمین می‌شود که ساختار $\mathcal{M}$ وجود دارد که $\mathcal{M} \models \Gamma$ ؟ پیش از آنکه قضیه تمامیت نخستین بار اثبات شود—و در واقع پیش از آنکه دستگاه‌های اشتقاق امروزی را داشته باشیم—دیوید هیلبرت، ریاضی‌دان بزرگ آلمانی، بر این باور بود که سازگاری نظریه‌های ریاضی وجود اشیایی را که آن نظریه‌ها درباره‌شان سخن می‌گویند تضمین می‌کند. او در نامه‌ای به گوتلوب فرگه چنین نوشت:

اگر اصول موضوع دل‌بخوایی مفروض، با همه نتایجشان، یکدیگر را نقض نکنند، آنگاه صادق‌اند و چیزهایی که اصول موضوع تعریف می‌کنند وجود دارند. این برای من معیار صدق و وجود است.

فرگه به شدت مخالفت کرد. صورت‌بندی دوم قضیه تمامیت نشان می‌دهد که هیلبرت دست‌کم به این معنا حق داشت که اگر اصول موضوع سازگار باشند، آنگاه یک ساختار وجود دارد که همه آن‌ها را صادق می‌سازد.

این‌ها تنها دلایل اهمیت قضیه تمامیت—یا دقیق‌تر، برهان آن—نیستند. این قضیه پیامدهای مهمی دارد که برخی از آن‌ها را جداگانه بررسی خواهیم کرد. برای نمونه، چون هر اشتقاق که $\Gamma \vdash \varphi$ را نشان می‌دهد متناهی است و از این‌رو فقط می‌تواند شمار متناهی‌ای از جمله‌ها موجود در Γ را به کار ببرد، از قضیه تمامیت نتیجه می‌شود که اگر φ پیامد Γ باشد، از پیش پیامد زیرمجموعه‌ای متناهی از Γ است. این ویژگی را فشردگی می‌نامند. به‌طور هم‌ارز، اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، خود Γ نیز باید سازگار باشد.

هرچند قضیه فشردگی از راه میان‌بُری اشتقاق‌ها از قضیه تمامیت نتیجه می‌شود، می‌توان خود برهان قضیه تمامیت را نیز برای اثبات مستقیم آن به کار برد. برهان، مجموعه‌ای از جمله‌ها را که خاصیتی معین—یعنی سازگاری—دارد می‌گیرد و

از آن ساختار با خواصی معین می‌سازد (در اینجا، ساختاری که مجموعه را ارضا می‌کند). تقریباً همین ساخت را می‌توان برای اثبات مستقیم فشردگی به کار برد؛ کافی است به جای مجموعه‌های سازگار از جمله‌ها، از مجموعه‌های «متناهی‌وار ارضاپذیر» آغاز کنیم. این ساخت پیامدهای دیگری نیز به دست می‌دهد؛ برای نمونه، هر مجموعه ارضاپذیر از جمله‌ها مدلی متناهی یا شمارای نامتناهی دارد. (این نتیجه قضیه لونهایم-اسکولم نامیده می‌شود.) به‌طور کلی، ساختن ساختارها از مجموعه‌های جمله‌ها در منطق بسیار به کار می‌رود و گاه حتی در فلسفه نیز کاربرد دارد.

۲۳.۲ طرح کلی برهان

برهان قضیه تمامیت قدری پیچیده است و در نخستین مطالعه به‌آسانی می‌توان در آن راه را گم کرد. پس نخست طرحی کلی از برهان به دست می‌دهیم. گام نخست تغییر دیدگاهی است که راهی به سوی برهان پیش چشممان می‌گذارد. اگر تمامیت را به صورت «هرگاه $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ » در نظر بگیریم، حتی یافتن ایده‌ای برای برهان ممکن است دشوار باشد: برای نشان دادن $\Gamma \vdash \varphi$ باید اشتقاق بیابیم، و به نظر نمی‌رسد فرض $\Gamma \models \varphi$ در این کار هیچ کمکی بکند. در برخی دستگاه‌های برهان می‌توان اشتقاق را مستقیماً ساخت، اما ما رویکردی اندکی متفاوت در پیش می‌گیریم. تغییر دیدگاه لازم چنین است: تمامیت را می‌توان این‌گونه نیز صورت‌بندی کرد: «اگر Γ سازگار باشد، ارضاپذیر است.» شاید بتوانیم اطلاعات موجود در Γ را همراه با فرض سازگاری آن به کار بگیریم تا ساختار بسازیم که هر جمله موجود در Γ را ارضا کند. سرانجام می‌دانیم در پی چه نوع ساختارای هستیم: چیزی که درست همان‌گونه باشد که Γ توصیفش می‌کند! اگر Γ فقط شامل جمله‌ها اتمی باشد، ساختن مدلی برای آن آسان است. فرض کنید همه جمله‌ها اتمی به صورت $P(a_1, \dots, a_n)$ باشند، که در آن a_i ها ثابت هستند. کافی است دامنه $|\mathcal{M}|$ و تعبیری برای P بیابیم چنان‌که $\mathcal{M} \models P(a_1, \dots, a_n)$. این کار چندان دشوار نیست: $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ ، $c_i^{\mathcal{M}} = i$ ، و برای هر $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ ، چندتایی $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ را در $P^{\mathcal{M}}$ قرار می‌دهیم، که در آن k_i اندیس نماد ثابت a_i است (یعنی $a_i \equiv c_{k_i}$).

اکنون فرض کنید Γ شامل فرمول $\neg\psi$ باشد که ψ اتمی است. ممکن است نگران باشیم که ساخت $\mathcal{M}$ با امکان صادق‌ساختن $\neg\psi$ تداخل کند. اما اینجا سازگاری Γ به کار می‌آید: اگر $\neg\psi \in \Gamma$ ، آنگاه $\psi \notin \Gamma$ ، و گرنه Γ ناسازگار می‌بود. و اگر $\psi \notin \Gamma$ ، آنگاه بنا بر ساخت ما از $\mathcal{M}$ ، $\mathcal{M} \models \psi$ ؛ بنابراین $\mathcal{M} \models \neg\psi$. تا اینجا همه چیز درست پیش می‌رود.

اگر Γ شامل فرمول‌های مرکب و نااتمی باشد چه؟ فرض کنید شامل $\varphi \wedge \psi$ باشد. برای صادق‌ساختن آن باید چنان عمل کنیم که گویی هر دو φ و ψ در Γ هستند. و اگر $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، باید دست‌کم یکی از آن‌ها را صادق سازیم؛ یعنی چنان عمل کنیم که گویی یکی از آن دو در Γ است.

این ملاحظات ایده زیر را پیش می‌نهند: فرمول‌ها دیگری به Γ می‌افزاییم تا (الف) مجموعه حاصل سازگار بماند؛ (ب) برای هر جمله ممکن φ ، یا φ در مجموعه حاصل باشد یا $\neg\varphi$ ؛ و (ج) هرگاه $\varphi \wedge \psi$ در مجموعه باشد، هر دو φ و ψ نیز در آن باشند، و اگر $\varphi \vee \psi$ در مجموعه باشد، دست‌کم یکی از φ و ψ نیز در آن باشد، و جز این‌ها. این کار را (احتمالاً تا بی‌نهایت) ادامه می‌دهیم. مجموعه همه فرمول‌ها افزوده را Γ^* می‌نامیم. آنگاه ساخت بالا ساختار $\mathcal{M}$ به ما می‌دهد که می‌توانیم با استقرا اثبات کنیم همه جمله‌های در Γ^* ، و در نتیجه همه جمله‌های در Γ را نیز ارضا می‌کند، زیرا $\Gamma \subseteq \Gamma^*$. معلوم می‌شود تضمین (الف) و (ب) کافی است. مجموعه‌ای از جمله‌ها که (ب) برای آن برقرار باشد کامل نامیده می‌شود. پس وظیفه ما گسترش مجموعه سازگار Γ به مجموعه سازگار و کامل Γ^* خواهد بود.

این طرح یک دشواری دارد: اگر $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ ، امیدواریم بتوانیم ثابت c برگزینیم و در این فرایند $\varphi(c)$ را بیفزاییم. اما از کجا بدانیم همیشه می‌توان چنین کرد؟ شاید زبان ما فقط چند ثابت داشته باشد و برای هر یک از آن‌ها $\neg \varphi(c) \in \Gamma$ نمی‌توانیم $\varphi(c)$ را نیز بیفزاییم، زیرا مجموعه ناسازگار می‌شود و دیگر نمی‌دانیم $\mathcal{M}$ باید $\varphi(c)$ را صادق سازد یا $\neg \varphi(c)$ را. حتی ممکن است Γ فقط شامل جمله‌های زبانی باشد که هیچ نماد ثابتی ندارد (برای نمونه، زبان نظریه مجموعه‌ها).

راه‌حل این مشکل آن است که در آغاز بی‌نهایت ثابت به زبان بیفزاییم و جمله‌هایی نیز اضافه کنیم که آن‌ها را به‌شیوه مناسب با سورها پیوند می‌دهند. (البته باید بررسی کنیم که این کار نمی‌تواند ناسازگاری پدید آورد.) ساخت آغازین ما هنگامی خوب عمل می‌کند که در جمله‌های اتمی فقط ثابت‌ها داشته باشیم. اما زبان ممکن است شامل تابع‌ها نیز باشد. در این صورت یافتن توابع مناسب روی $\mathbb{N}$ برای نسبت‌دادن به این تابع‌ها و درست کردن همه‌چیز ممکن است دشوار باشد. پس ترفند دیگری به کار می‌بریم: به‌جای استفاده از i برای تعبیر C_i ، خود مجموعه ثابت‌ها را دامنه می‌گیریم. آنگاه $\mathcal{M}$ می‌تواند هر ثابت را به خودش نسبت دهد: $C_i^{\mathcal{M}} = C_i$. اما چرا تا پایان این راه نرویم؟ بگذارید $|\mathcal{M}|$ مجموعه همه ترم‌های زبان باشد! در این صورت، نسبت‌دادن توابع (که ترم‌ها را به‌عنوان ورودی می‌گیرند و ترم‌ها را به‌عنوان مقدار می‌دهند) به تابع‌ها روشن است: به تابع f_i^n تابعی را نسبت می‌دهیم که با گرفتن n ترم $t_1, \dots, t_n$ به‌عنوان ورودی، ترم $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ را به‌عنوان مقدار پدید می‌آورد.

آخرین قطعه معما این است که با $=$ چه کنیم. محمول $=$ تعبیر ثابتی دارد: $\mathcal{M} \models t = t'$ تنها هرگاه $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t')$. حال اگر امور را چنان ترتیب دهیم که ارزش ترم t خود t باشد، این ساختار هیچ جمله‌ای به صورت $t = t'$ را صادق نخواهد ساخت، مگر آنکه t و t' عیناً یک ترم باشند. البته این مشکل‌ساز است، زیرا تقریباً هر نظریه جالب در زبانی با تابع‌ها، جمله‌هایی به صورت $t = t'$ را قضیه دارد که در آن‌ها t و t' یک ترم نیستند (برای نمونه، در نظریه‌های حساب: $(0 + 0) = 0$). برای حل این مشکل دامنه $\mathcal{M}$ را تغییر می‌دهیم: به‌جای استفاده از ترم‌ها به‌عنوان اشیای $|\mathcal{M}|$ ، مجموعه‌هایی از ترم‌ها را به کار می‌بریم؛ هر مجموعه همه ترم‌هایی را دربر می‌گیرد که جمله‌های Γ برابر بودنشان را ایجاب می‌کنند. برای نمونه، اگر Γ نظریه‌ای درباره حساب باشد، یکی از این مجموعه‌ها شامل 0 ، $(0 + 0)$ ، (0×0) و جز این‌ها خواهد بود. این همان مجموعه‌ای است که به 0 نسبت می‌دهیم، و معلوم خواهد شد همین مجموعه مقدار همه ترم‌های درون آن، از جمله $(0 + 0)$ ، نیز هست. بنابراین جمله $(0 + 0) = 0$ در این ساختار بازنگری شده صادق خواهد بود.

پس کارمان چنین خواهد بود. نخست خواص مجموعه‌های سازگار کامل را بررسی می‌کنیم؛ به‌ویژه اثبات می‌کنیم که کامل مجموعه سازگار شامل $\varphi \wedge \psi$ است هرگاه و تنها هرگاه شامل هر دو φ و ψ باشد، شامل $\varphi \vee \psi$ است هرگاه و تنها هرگاه شامل دست‌کم یکی از آن‌ها باشد، و جز این‌ها (گزاره ۲۳.۲). سپس مجموعه‌های جمله «اشباع‌شده» را تعریف و بررسی می‌کنیم. مجموعه اشباع‌شده مجموعه‌ای است که شرطی‌هایی را دربر دارد که هر جمله مسور را به نمونه‌هایی از آن پیوند می‌دهند (تعریف ۲۳.۷). نشان می‌دهیم که هر مجموعه سازگار Γ را همواره می‌توان به مجموعه اشباع‌شده Γ' گسترش داد (لم ۲۳.۸). اگر مجموعه‌ای سازگار، اشباع‌شده و کامل باشد، این خاصیت را نیز دارد که شامل $\exists x \varphi(x)$ است هرگاه و تنها هرگاه برای یک ترم بسته t شامل $\varphi(t)$ باشد و $\forall x \varphi(x)$ است هرگاه و تنها هرگاه برای همه ترم‌های بسته t شامل $\varphi(t)$ باشد (گزاره ۲۳.۹). سپس مجموعه سازگار Γ' را که اشباع‌شده نیز هست می‌گیریم و نشان می‌دهیم می‌توان آن را به مجموعه Γ^* گسترش داد که اشباع‌شده، سازگار و کامل است (لم ۲۳.۱۰). از همین مجموعه Γ^* برای تعریف مدل ترمی $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ استفاده خواهیم کرد. مدل ترمی مجموعه ترم‌های بسته را به‌عنوان دامنه دارد و تعبیر محمول‌ها آن به‌وسیله جمله‌ها اتمی در Γ^* تعیین می‌شود (تعریف ۲۳.۱۱). با بهره‌گیری از خواص

مجموعه‌های سازگارِ کامل و اشباع‌شده نشان خواهیم داد که واقعاً $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\varphi \in \Gamma^*$ (لم ۲۳.۱۴)، و بنابراین به‌ویژه $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \Gamma$ اگر Γ شامل $=$ نیز باشد مدل ترمی را چگونه تعریف کنیم (تعریف ۲۳.۱۸) و نشان می‌دهیم که این مدل Γ^* را ارضا می‌کند (لم ۲۳.۲۱).

۲۳.۳ مجموعه‌های کامل و سازگارِ جمله‌ها

تعریف ۲۳.۱ (مجموعه کامل). مجموعه Γ از جمله‌ها کامل است هرگاه و تنها هرگاه برای هر جمله φ ، یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\neg\varphi \in \Gamma$.

مجموعه‌های کامل جمله‌ها هیچ پرسشی را بی‌پاسخ نمی‌گذارند. برای هر جمله φ ، مجموعه Γ «می‌گوید» که φ صادق است یا کاذب. اهمیت مجموعه‌های کامل فراتر از اثبات قضیه تمامیت است. برای نمونه، هر نظریه‌ای که کامل و اصول‌موضوعه‌پذیر باشد همواره تصمیم‌پذیر است.

مجموعه‌های سازگارِ کامل در اثبات تمامیت اهمیت دارند، زیرا می‌توانیم تضمین کنیم که هر مجموعه سازگارِ جمله‌ها، یعنی Γ ، در کامل مجموعه سازگار Γ^* گنجانده می‌شود. کامل مجموعه سازگار برای هر جمله φ یا خود φ را دربر دارد یا نقیض آن $\neg\varphi$ را، اما نه هر دو را. این امر به‌ویژه درباره جمله‌ها اتمی صادق است؛ پس از کامل مجموعه سازگار در زبانی که به‌گونه‌ای مناسب با ثابت‌ها گسترش یافته است، می‌توانیم ساختار بسازیم که در آن تعبیر محمول‌ها بر پایه این تعریف می‌شود که کدام جمله‌ها اتمی در Γ^* هستند. سپس می‌توان نشان داد که این ساختار همه جمله‌ها در Γ^* (و ازاین‌رو همه جمله‌های در Γ) را صادق می‌سازد. اثبات این امر اخیر مستلزم آن است که $\neg\varphi \in \Gamma^*$ هرگاه و تنها هرگاه $\varphi \notin \Gamma^*$ ، و $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ هرگاه و تنها هرگاه $\varphi \in \Gamma^*$ یا $\psi \in \Gamma^*$ ، و جز این‌ها. در ادامه، غالباً خواص بازتابی بودن، یکنواختی و تعدی $\vdash$ را تلویحاً به کار خواهیم برد (بنگرید به بخش‌ها ۱۹.۰۸، ۲۰.۰۷، ۲۱.۰۷ و ۲۲.۰۶).

گزاره ۲۳.۲. فرض کنید Γ کامل و سازگار باشد. آنگاه:

۱. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.
۲. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه هم $\varphi \in \Gamma$ و هم $\psi \in \Gamma$.
۳. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.
۴. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه یا $\varphi \notin \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

اثبات. در همه موارد زیر فرض می‌کنیم Γ کامل و سازگار است.

۱. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$. خلاف آن را فرض کنید، یعنی $\varphi \notin \Gamma$. چون Γ کامل است، $\neg\varphi \in \Gamma$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۰، ۲۰.۲۰، ۲۱.۲۰ و ۲۲.۲۸، Γ ناسازگار است. این با فرض سازگار بودن Γ تناقض دارد. پس نمی‌تواند $\varphi \notin \Gamma$ باشد؛ بنابراین $\varphi \in \Gamma$.

۲. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه هم $\varphi \in \Gamma$ و هم $\psi \in \Gamma$:

برای جهت رو به جلو، فرض کنید $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. آنگاه بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۲، ۲۰.۲۲، ۲۱.۲۲ و ۲۲.۳۰، مورد (۱)، $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ بنا بر (۱)، $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$ ، چنان‌که لازم بود.

برای جهت عکس، بگذارید $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۲، ۲۰.۲۲، ۲۱.۲۲ و ۲۲.۳۰، مورد (۲)، $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ بنا بر (۱)، $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

۳. نخست نشان می‌دهیم اگر $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، آنگاه یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$. فرض کنید $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، اما $\varphi \notin \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. چون Γ کامل است، $\neg \varphi \in \Gamma$ و $\neg \psi \in \Gamma$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۳، ۲۰.۲۳، ۲۱.۲۳ و ۲۲.۳۱، مورد (۱)، Γ ناسازگار است، که تناقض است. پس یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

برای جهت عکس، فرض کنید $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۳، ۲۰.۲۳، ۲۱.۲۳ و ۲۲.۳۱، مورد (۲)، $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ بنا بر (۱)، $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، چنان‌که لازم بود.

۴. برای جهت رو به جلو، فرض کنید $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ، و خلاف آن را فرض کنید، یعنی $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. بنا بر این فرض‌ها، $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ و $\varphi \in \Gamma$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۴، ۲۰.۲۴، ۲۱.۲۴ و ۲۲.۳۲، مورد (۱)، $\Gamma \vdash \psi$. اما آنگاه بنا بر (۱)، $\psi \in \Gamma$ ؛ و این با فرض $\psi \notin \Gamma$ تناقض دارد.

برای جهت عکس، نخست حالتی را در نظر بگیرید که $\varphi \notin \Gamma$. چون Γ کامل است، $\neg \varphi \in \Gamma$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۴، ۲۰.۲۴، ۲۱.۲۴ و ۲۲.۳۲، مورد (۲)، $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. باز بنا بر (۱)، به‌دست می‌آوریم که $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ، چنان‌که لازم بود.

اکنون حالتی را در نظر بگیرید که $\psi \in \Gamma$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۴، ۲۰.۲۴، ۲۱.۲۴ و ۲۲.۳۲، بار دیگر مورد (۲)، $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ بنا بر (۱)، $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. $\square$

۲۳.۴ مجموعه‌های پیشینه‌سازگار از جمله‌ها

تعریف ۲۳.۳ (مجموعه پیشینه‌سازگار). مجموعه Γ از جمله‌ها پیشینه‌سازگار است اگر و تنها اگر:

۱. سازگار باشد؛ و

۲. اگر $\Gamma' \subsetneq \Gamma$ ، آنگاه Γ' ناسازگار باشد.

یک تعریف جایگزین هم‌ارز چنین است: مجموعه Γ از جمله‌ها پیشینه‌سازگار است اگر و تنها اگر:

۱. سازگار باشد؛ و

۲. اگر $\Gamma \cup \{\varphi\}$ سازگار باشد، آنگاه $\varphi \in \Gamma$.

به بیان دیگر، نمی‌توان جمله‌هایی را که از پیش در Γ نیستند به مجموعه پیشینه‌سازگار Γ افزود، بی‌آنکه مجموعه بزرگ‌تر حاصل ناسازگار شود.

مجموعه‌های پیشینه‌سازگار در اثبات تمامیت مهم‌اند، زیرا می‌توانیم تضمین کنیم هر مجموعه سازگار از جمله‌ها، یعنی Γ ، در یک مجموعه پیشینه‌سازگار Γ^* قرار دارد؛ و یک مجموعه پیشینه‌سازگار برای هر جمله φ یا $\neg\varphi$ را در بر دارد یا نقیضش $\neg\varphi$ را. این امر به‌ویژه درباره جمله‌های اتمی صادق است. پس از یک مجموعه پیشینه‌سازگار در زبانی که با ثابتها به‌طور مناسب گسترش یافته است، می‌توانیم ساختار بسازیم که در آن تفسیر محمولها بر پایه اینکه کدام جمله‌های اتمی در Γ^* هستند تعریف شود. سپس می‌توان نشان داد این ساختار همه جمله‌های Γ^* ، و در نتیجه جمله‌های Γ ، را صادق می‌کند. اثبات این واقعیت اخیر نیازمند آن است که $\neg\varphi \in \Gamma^*$ اگر و تنها اگر $\varphi \notin \Gamma^*$ ، و $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma^*$ یا $\psi \in \Gamma^*$ ، و مانند آن.

گزاره ۲۳.۴. فرض کنید Γ پیشینه‌سازگار است. آنگاه:

۱. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.
۲. برای هر φ ، یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\neg\varphi \in \Gamma$.
۳. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر هم $\varphi \in \Gamma$ و هم $\psi \in \Gamma$.
۴. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.
۵. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر یا $\varphi \notin \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

اثبات. در سراسر موارد زیر فرض می‌کنیم Γ پیشینه‌سازگار است.

۱. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.
- فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$. خلاف نتیجه را فرض کنید، یعنی $\varphi \notin \Gamma$. چون Γ پیشینه‌سازگار است، $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ناسازگار است؛ پس $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۱۸ و ۲۰.۱۸، Γ ناسازگار است. این با فرض سازگاری Γ تناقض دارد. پس نمی‌تواند $\varphi \notin \Gamma$ باشد و بنابراین $\varphi \in \Gamma$.

۲. برای هر φ ، یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\neg\varphi \in \Gamma$.
- خلاف نتیجه را فرض کنید: برای φ ی، هم $\varphi \notin \Gamma$ و هم $\neg\varphi \notin \Gamma$. چون Γ پیشینه‌سازگار است، هر دو $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگارند؛ پس $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۱ و ۲۰.۲۱، Γ ناسازگار است، که تناقض است. پس چنین جمله φ ی وجود ندارد و برای هر φ ، یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\neg\varphi \in \Gamma$.

۳. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر هم $\varphi \in \Gamma$ و هم $\psi \in \Gamma$.
- برای جهت رفت، فرض کنید $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$. آنگاه $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. بنا بر (۱)، $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$. بنا بر (۱)، $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$ ، چنان‌که لازم بود.

برای جهت برگشت، فرض کنید $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$. آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ بنا بر (۲)، $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. بنا بر (۱)، $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$.

۴. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

برای عکس نقیض جهت رفت، فرض کنید $\varphi \notin \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. می‌خواهیم نشان دهیم $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$. چون Γ بیشینه‌سازگار است، $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ و $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \perp$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۳ و ۲۰.۲۳، $\Gamma \cup \{(\varphi \vee \psi)\}$ ناسازگار است. پس $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$ ، چنان‌که لازم بود.

برای جهت برگشت، فرض کنید $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$. آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ یا $\Gamma \vdash \psi$ بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۳ و ۲۰.۲۳، $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. بنا بر (۱)، $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ ، چنان‌که لازم بود.

۵. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\varphi \notin \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$:

برای جهت رفت، فرض کنید $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ و خلاف نتیجه را بپذیرید: $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. بنا بر این فرض‌ها، $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. بنا بر (۱)، $\Gamma \vdash \psi$. اما بنا بر (۱)، آنگاه $\psi \in \Gamma$ ، که با فرض $\psi \notin \Gamma$ تناقض دارد.

برای جهت برگشت، نخست حالت $\varphi \notin \Gamma$ را در نظر بگیرید. بنا بر (۲)، $\neg \varphi \in \Gamma$ و بنابراین $\Gamma \vdash \neg \varphi$. بنا بر (۲)، $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. باز هم بنا بر (۱) نتیجه می‌گیریم $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ ، چنان‌که لازم بود.

اکنون حالت $\psi \in \Gamma$ را در نظر بگیرید. آنگاه $\Gamma \vdash \psi$ و بنا بر (۲)، $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. بنا بر (۱)، $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$. $\square$

۲۳.۵ گسترش هنکینی

بخشی از دشواری اثبات قضیه تمامیت از اینجا ناشی می‌شود که مدلی که از مجموعه کامل و سازگار Γ می‌سازیم باید همه فرمول‌ها مسور در Γ را صادق سازد. برای تضمین این امر، ترفندی را به کار می‌بریم که از لئون هنکین است. در اصل، این ترفند عبارت است از گسترش زبان با بی‌نهایت ثابت و افزودن فرمولی به صورت زیر برای هر فرمول با یک متغیر آزاد، یعنی $\varphi(x): \exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$ ، که در آن c یکی از ثابت‌ها جدید است. هنگامی که ساختار ارضاکننده Γ را می‌سازیم، این کار تضمین می‌کند که هر جمله وجودی صادق، شاهدهی در میان ثابت‌های جدید داشته باشد.

گزاره ۲۳.۵. اگر Γ در $\mathcal{L}$ سازگار باشد و $\mathcal{L}'$ با افزودن شمارای نامتناهی مجموعه از ثابت‌ها جدید $d_0, d_1, \dots$ به $\mathcal{L}$ به دست آید، آنگاه Γ در $\mathcal{L}'$ سازگار است.

تعریف ۲۳.۶ (مجموعه اشباع‌شده). مجموعه Γ از فرمول‌ها زبان $\mathcal{L}$ را اشباع‌شده می‌نامیم هرگاه و تنها هرگاه برای هر فرمول $\varphi(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ با یک متغیر آزاد x ، ثابت $c \in \mathcal{L}$ وجود داشته باشد چنان‌که $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c) \in \Gamma$.

تعریف زیر در اثبات قضیه بعدی به کار خواهد رفت.

تعریف ۲۳.۷. فرض کنید $\mathcal{L}'$ مانند **گزاره ۲۳.۵** باشد. شمارش $\varphi_0(x_0), \varphi_1(x_1), \dots$ از همه فرمول‌ها $\varphi_i(x_i)$ در $\mathcal{L}'$ را ثابت در نظر بگیرید که در هر یک تنها یک متغیر (x_i) آزاد است. جمله‌ها θ_n را با استقرا بر n تعریف می‌کنیم. بگذارید c_0 نخستین ثابت در میان d_i هایی باشد که به $\mathcal{L}$ افزوده‌ایم و در $\varphi_0(x_0)$ رخ نمی‌دهد. با فرض اینکه $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ پیش‌تر تعریف شده‌اند، بگذارید c_n نخستین ثابت در میان ثابت‌ها جدید d_i باشد که نه در $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ و نه در $\varphi_n(x_n)$ رخ می‌دهد. اکنون بگذارید θ_n عبارت باشد از فرمول زیر: $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$.

لم ۲۳.۸. هر مجموعه سازگار Γ را می‌توان به مجموعه سازگار و اشباع شده Γ' گسترش داد.

اثبات. مجموعه سازگار جمله‌ها Γ در زبان $\mathcal{L}$ را در نظر بگیرید و زبان را با افزودن شمارای نامتناهی مجموعه از ثابت‌ها جدید گسترش دهید تا $\mathcal{L}'$ به دست آید. بنا بر **گزاره ۲۳.۵**، Γ در این زبان غنی‌تر همچنان سازگار است. افزون بر این، بگذارید θ_i ها مانند **تعریف ۲۳.۷** باشند. بگذارید

$$\begin{aligned}\Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \Gamma_n \cup \{\theta_n\}\end{aligned}$$

یعنی $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \dots, \theta_n\}$ ، و بگذارید $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$. آشکار است که Γ' اشباع شده است. اگر Γ' ناسازگار می‌بود، آنگاه برای عددی n ، مجموعه Γ_n ناسازگار می‌بود (تمرین: توضیح دهید چرا). پس برای نشان دادن سازگاری Γ' کافی است با استقرا بر n نشان دهیم هر مجموعه Γ_n سازگار است. پایه استقرا صرفاً این ادعاست که $\Gamma_0 = \Gamma$ سازگار است، و این همان فرض قضیه است. برای گام استقرا، فرض کنید Γ_n سازگار است، اما $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ ناسازگار است. به یاد آورید که θ_n عبارت است از $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$ ، که در آن $\varphi_n(x_n)$ فرمول از $\mathcal{L}'$ است که فقط متغیر x_n در آن آزاد است. بنا بر شیوه‌ای که c_n را برگزیده‌ایم (بنگرید به **تعریف ۲۳.۷**)، c_n نه در $\varphi_n(x_n)$ و نه در Γ_n رخ می‌دهد. اگر $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ ناسازگار باشد، آنگاه $\Gamma_n \vdash \neg \theta_n$ ، و در نتیجه هر دو گزاره زیر برقرارند:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n) \quad \Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$$

چون c_n در Γ_n یا در $\varphi_n(x_n)$ رخ نمی‌دهد، **قضیه‌ها ۱۹.۲۵، ۲۰.۲۵، ۲۱.۲۵ و ۲۲.۳۳** کاربرد دارد. از $\Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$ به دست می‌آوریم: $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$. پس هر دو مورد زیر را داریم: $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$ و $\exists x_n \varphi_n(x_n)$ ؛ بنابراین خود Γ_n ناسازگار است. (توجه کنید که $\forall x_n \neg \varphi_n(x_n) \vdash \neg \exists x_n \varphi_n(x_n)$) تناقض: بنا بود Γ_n سازگار باشد. پس $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ سازگار است. $\square$

اکنون نشان خواهیم داد مجموعه‌های کامل و سازگاری که اشباع شده‌اند این خاصیت را دارند که جمله کلی مسوری را دربر دارند هرگاه و تنها هرگاه همه نمونه‌های آن را دربر داشته باشند و جمله وجودی مسوری را دربر دارند هرگاه و تنها هرگاه دست‌کم یک نمونه آن را دربر داشته باشند. از این امر استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم ساختارای که از مجموعه‌ای کامل، سازگار و اشباع شده می‌سازیم، همه جمله‌های مسور آن را صادق می‌سازد.

گزاره ۲۳.۹. فرض کنید Γ کامل، سازگار و اشباع شده باشد.

۱. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه برای دست کم یک ترم بسته t ، $\varphi(t) \in \Gamma$.

۲. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ هرگاه و تنها هرگاه برای همه ترم‌های بسته t ، $\varphi(t) \in \Gamma$.

اثبات. ۱. نخست فرض کنید $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$. چون Γ اشباع شده است، برای ثابت c ای، $(\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)) \in \Gamma$. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۴، ۲۰.۲۴، ۲۱.۲۴ و ۲۲.۳۲، مورد (۱)، و گزاره ۲۳.۲(۱)، $\varphi(c) \in \Gamma$.

در جهت دیگر، اشباع بودن لازم نیست: فرض کنید $\varphi(t) \in \Gamma$. آنگاه بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۴، ۲۰.۲۴، ۲۱.۲۴ و ۲۲.۳۴، مورد (۱)، $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$ ، بنا بر گزاره ۲۳.۲(۱)، $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$.

۲. فرض کنید برای همه ترم‌های بسته t ، $\varphi(t) \in \Gamma$. برای رسیدن به تناقض، فرض کنید $\forall x \varphi(x) \notin \Gamma$. چون Γ کامل است، $\neg \forall x \varphi(x) \in \Gamma$. بنا بر اشباع بودن، برای ثابت c ای، $(\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c)) \in \Gamma$. بنا بر فرض، چون c ترمی بسته است، $\varphi(c) \in \Gamma$. اما این امر Γ را ناسازگار می‌کند. (تمرین: اشتقاقی را به دست دهید که نشان می‌دهد

$$\neg \forall x \varphi(x), \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c), \varphi(c)$$

ناسازگار است.)

برای جهت عکس، به اشباع بودن نیاز نداریم: فرض کنید $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. آنگاه بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۴، ۲۰.۲۴، ۲۱.۲۴ و ۲۲.۳۴، مورد (۲)، $\Gamma \vdash \varphi(t)$ ، بنا بر گزاره ۲۳.۲، $\varphi(t) \in \Gamma$. $\square$

۲۳.۶ لم لیندنبوم

اکنون لمی را اثبات می‌کنیم که نشان می‌دهد هر مجموعه سازگار از جمله‌ها در مجموعه‌ای از جمله‌ها گنجانده می‌شود که نه فقط سازگار، بلکه کامل نیز هست. اثبات با افزودن هر بار یک جمله پیش می‌رود و در هر گام تضمین می‌کند که مجموعه سازگار بماند. این کار را چنان انجام می‌دهیم که برای هر φ ، در مرحله‌ای یا φ افزوده شود یا $\neg \varphi$. آنگاه اجتماع همه مراحل این ساخت یا φ را دربر دارد یا نقیض آن $\neg \varphi$ را، و از این رو کامل است. این اجتماع همچنین سازگار است، زیرا در هر مرحله مراقبیم ناسازگاری‌ای پدید نیآوریم.

لم ۲۳.۱۰ (لم لیندنبوم). هر مجموعه سازگار Γ در زبان $\mathcal{L}$ را می‌توان به کامل مجموعه سازگار Γ^* گسترش داد.

اثبات. فرض کنید Γ سازگار باشد. بگذارید $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ شمارشی از همه جمله‌ها زبان $\mathcal{L}$ باشد. $\Gamma_0 = \Gamma$ را تعریف کنید، و

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{اگر } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ سازگار باشد؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\} & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

بگذارید $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$.

هر Γ_n سازگار است: Γ_0 بنا بر تعریف سازگار است. اگر $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ، علتش آن است که مجموعه اخیر سازگار است. اگر چنین نباشد، $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ باید بررسی کنیم که $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ سازگار است. فرض کنید سازگار نباشد. آنگاه هر دو مجموعه $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ و $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ ناسازگار هستند. این بدان معناست که بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۲۱، ۲۰.۲۱، ۲۱.۲۱ و ۲۲.۲۹، Γ_n ناسازگار می‌بود، برخلاف فرض استقرا.

برای هر n و هر $i < n$ ، $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. این امر با استقرایی ساده بر n نتیجه می‌شود. برای $n = 0$ هیچ $i < 0$ ای وجود ندارد، پس ادعا خودبه‌خود برقرار است. برای گام استقرا، فرض کنید ادعا برای n صادق باشد. نشان می‌دهیم اگر $i < n+1$ ، آنگاه $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. بنا بر ساخت، یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. پس $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. اگر $i < n+1$ ، آنگاه بنا بر فرض استقرا $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ (اگر $i < n$)، یا بنا بر امر بدیهی $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$ (اگر $i = n$). از تعدی $\subseteq$ نتیجه می‌گیریم که $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$.

از این امر نتیجه می‌شود که Γ^* سازگار است. دلیل چنین است: بگذارید $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متناهی باشد. اگر این زیرمجموعه تهی باشد، سازگار است. در غیر این صورت، هر $\psi \in \Gamma'$ برای عددی i در Γ_i نیز هست. بگذارید n بزرگ‌ترین این اعداد باشد. چون اگر $i \leq n$ ، آنگاه $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ ، هر $\psi \in \Gamma'$ همچنین $\psi \in \Gamma_n$ است؛ یعنی $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ و سازگار است. پس هر زیرمجموعه متناهی $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ سازگار است. بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۱۷، ۲۰.۱۷، ۲۱.۱۷ و ۲۲.۲۱، Γ^* سازگار است.

هر جمله در $\text{Frm}(\mathcal{L})$ در فهرستی ظاهر می‌شود که برای تعریف Γ^* به کار رفت. اگر $\varphi_n \notin \Gamma^*$ ، علتش آن است که $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ناسازگار بوده است. اما آنگاه $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$ ؛ پس Γ^* کامل است. $\square$

۲۳.۷ ساختن مدل

در حال حاضر به $=$ نمی‌پردازیم؛ یعنی فقط می‌خواهیم نشان دهیم مجموعه سازگار Γ از جمله‌ها که شامل $=$ نیست، ارضاپذیر است. نخست Γ را به مجموعه سازگار، کامل و اشباع شده Γ^* گسترش می‌دهیم. در این حالت، تعریف مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ ساده است: مجموعه ترم‌های بسته $\mathcal{L}'$ را دامنه می‌گیریم. هر ثابت را به خودش نسبت می‌دهیم و به‌طور کلی تر اطمینان می‌یابیم که برای هر ترم بسته t ، $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t) = t$. به محمول‌ها چنان مصداق‌هایی نسبت می‌دهیم که هر جمله اتمی در $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ صادق باشد هرگاه و تنها هرگاه در Γ^* باشد. آشکار است که این کار همه جمله‌ها اتمی در Γ^* را در $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ صادق می‌سازد. باقی جمله‌ها نیز صادق‌اند، مشروط بر اینکه Γ^* آغازین سازگار، کامل و اشباع شده باشد.

تعریف ۲۳.۱۱ (مدل ترمی). فرض کنید Γ^* کامل مجموعه سازگار و اشباع شده از جمله‌ها در زبان $\mathcal{L}$ باشد. مدل ترمی $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ برای Γ^* ساختارای است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

۱. دامنه $|\mathcal{M}(\Gamma^*)|$ مجموعه همه ترم‌های بسته $\mathcal{L}$ است.

۲. تعبیر ثابت c خود c است: $c^{\mathcal{M}(\Gamma^*)} = c$.

۳. به تابع f تابعی نسبت داده می‌شود که با گرفتن ترم‌های بسته $t_1, \dots, t_n$ به‌عنوان آرگومان، ترم بسته $f(t_1, \dots, t_n)$ را به‌عنوان مقدار دارد:

$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$

۴. اگر R محمولای n موضعی باشد، آنگاه

$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ iff } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

اکنون بررسی می‌کنیم که واقعاً $t = \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t)$.

لم ۲۳.۱۲. اگر $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ مدل ترمی تعریف ۲۳.۱۱ باشد، آنگاه $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

اثبات. اثبات با استقرا بر t است. حالت پایه، که در آن t ثابت است، مستقیماً از تعریف مدل ترمی نتیجه می‌شود. برای گام استقرا فرض کنید $t_1, \dots, t_n$ ترم‌هایی بسته‌اند چنان‌که $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$ و f تابعی n موضعی است. آنگاه

$$\begin{aligned} \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n), \end{aligned}$$

□

و بنابراین با استقرا این برابری برای هر ترم بسته t برقرار است.

ممکن است ساختار $\mathfrak{M}$ جمله وجودی مسور $\exists x \varphi(x)$ را صادق سازد، بی‌آنکه نمونه‌ای $\varphi(t)$ وجود داشته باشد که آن را صادق سازد. ممکن است ساختار $\mathfrak{M}$ همهٔ نمونه‌های $\varphi(t)$ از جمله کلی مسور $\forall x \varphi(x)$ را صادق سازد، بی‌آنکه خود $\forall x \varphi(x)$ را صادق سازد. دلیلش این است که به‌طور کلی هر عضو در $|\mathfrak{M}|$ مقدار یک ترم بسته نیست ($\mathfrak{M}$ ممکن است پوشیده نباشد). از همین رو رابطهٔ ارضا به کمک گمارش‌های متغیر تعریف می‌شود. باین‌حال، برای مدل ترمی ما، یعنی $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ ، این کار لازم نمی‌بود—زیرا این مدل پوشیده است. نتیجهٔ بعدی همین مطلب را بیان می‌کند.

گزاره ۲۳.۱۳. فرض کنید $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ مدل ترمی تعریف ۲۳.۱۱ باشد.

۱. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ هرگاه و تنها هرگاه برای دست‌کم یک ترم بسته t ، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$.

۲. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ هرگاه و تنها هرگاه برای همهٔ ترم‌های بسته t ، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$.

اثبات. ۱. بنا بر گزاره ۱۶.۱۹، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ هرگاه و تنها هرگاه برای دست کم یک گمارش متغیر s ، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. چون $|\mathcal{M}(\Gamma^*)|$ از ترم‌های بسته $\mathcal{L}$ تشکیل شده است، این امر هرگاه و تنها هرگاه برقرار است که دست کم یک ترم بسته t وجود داشته باشد چنان که $s(x) = t$ و $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. بنا بر گزاره ۱۶.۲۳، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ ، که در آن $s(x) = t$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۸، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ ، زیرا $\varphi(t)$ جمله است.

۲. بنا بر گزاره ۱۶.۱۹، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ هرگاه و تنها هرگاه برای هر گمارش متغیر s ، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. به یاد آورید که $|\mathcal{M}(\Gamma^*)|$ از ترم‌های بسته $\mathcal{L}$ تشکیل شده است؛ پس برای هر ترم بسته t ، $s(x) = t$ چنین گمارش متغیری است، و برای هر گمارش متغیر، $s(x)$ ترم بسته‌ای t است. بنا بر گزاره ۱۶.۲۳، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ ، که در آن $s(x) = t$. بنا بر گزاره ۱۶.۱۸، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ ، زیرا $\varphi(t)$ جمله است. $\square$

لم ۲۳.۱۴ (لم صدق). فرض کنید φ شامل $=$ نباشد. آنگاه $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\varphi \in \Gamma^*$.

اثبات. هر دو جهت را هم‌زمان و با استقرا بر φ اثبات می‌کنیم.

۱. $\varphi \equiv \perp$: بنا بر تعریف ارضا، از سوی دیگر، چون Γ^* سازگار است، $\perp \notin \Gamma^*$.
۲. $\varphi \equiv \top$: بنا بر تعریف ارضا، از سوی دیگر، چون Γ^* سازگار و کامل است و $\top \in \Gamma^*$.
۳. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: بنا بر تعریف ارضا، هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models R(t_1, \dots, t_n)$ (بنا بر ساخت $\mathcal{M}(\Gamma^*)$).
۴. $\varphi \equiv \neg \psi$: بنا بر تعریف ارضا، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ (بنا بر تعریف ارضا). بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ هرگاه و تنها هرگاه $\psi \notin \Gamma^*$. چون Γ^* سازگار و کامل است، $\psi \notin \Gamma^*$ هرگاه و تنها هرگاه $\neg \psi \in \Gamma^*$.
۵. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: بنا بر تعریف ارضا، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه هم $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \psi$ و هم $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (بنا بر تعریف ارضا)، هرگاه و تنها هرگاه هم $\psi \in \Gamma^*$ و هم $\chi \in \Gamma^*$ (بنا بر فرض استقرا). بنا بر گزاره ۲۳.۲ (۲)، این امر هرگاه و تنها هرگاه $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.

۶. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: بنا بر تعریف ارضا، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \psi$ یا $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (بنا بر تعریف ارضا)، هرگاه و تنها هرگاه $\psi \in \Gamma^*$ یا $\chi \in \Gamma^*$ (بنا بر فرض استقرا). بنا بر گزاره ۲۳.۲ (۳)، این امر هرگاه و تنها هرگاه $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$.

۷. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi$ یا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (بنا بر تعریف ارضا)، هرگاه و تنها هرگاه $\psi \notin \Gamma^*$ یا $\chi \in \Gamma^*$ (بنا بر فرض استقرا). بنا بر گزاره ۲۳.۲ (۴)، این امر هرگاه و تنها هرگاه $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$.

۸. $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه برای همه ترم‌های بسته t ، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ (گزاره ۲۳.۱۳). بنا بر فرض استقرا، این امر هرگاه و تنها هرگاه برای همه ترم‌های بسته t ، $\psi(t) \in \Gamma^*$ ؛ و بنا بر گزاره ۲۳.۹، این امر نیز هرگاه و تنها هرگاه $\forall x \psi(x) \in \Gamma^*$.

۹. $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه برای دست‌کم یک ترم t ، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ (گزاره ۲۳.۱۳). بنا بر فرض استقرا، این امر هرگاه و تنها هرگاه برای دست‌کم یک ترم t ، $\psi(t) \in \Gamma^*$. بنا بر گزاره ۲۳.۹، این امر نیز هرگاه و تنها هرگاه $\exists x \psi(x) \in \Gamma^*$. $\square$

۲۳.۸ همانی

ساخت مدل ترمی که در بخش پیش به دست داده شد برای اثبات تمامیت منطق مرتبه اول برای مجموعه‌های Γ که شامل = نیستند کافی است. مدل ترمی هر $\varphi \in \Gamma^*$ را که شامل = نیست (و از این رو همه $\varphi \in \Gamma$ را) ارضا می‌کند. اما اگر = حضور داشته باشد، این ساخت کار نمی‌کند. دلیلش این است که در آن صورت ممکن است Γ^* شامل جمله $t = t'$ باشد، ولی در مدل ترمی مقدار هر ترم خود آن ترم است. بنابراین اگر t و t' دو ترم متفاوت باشند، مقادیرشان در مدل ترمی—یعنی به ترتیب خود t و t' —متفاوت‌اند، و در نتیجه $t = t'$ کاذب است. با این حال، می‌توانیم با استفاده از ساختی که «خارج‌قسمت‌گیری» نام دارد این مشکل را برطرف کنیم.

تعریف ۲۳.۱۵. فرض کنید Γ^* مجموعه‌ای سازگار و کامل از جمله‌ها در $\mathcal{L}$ باشد. رابطه $\approx$ را روی مجموعه ترم‌های بسته $\mathcal{L}$ چنین تعریف می‌کنیم:

$$t \approx t' \quad \text{iff} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

گزاره ۲۳.۱۶. رابطه $\approx$ خواص زیر را دارد:

۱. $\approx$ بازتابی است.

۲. $\approx$ متقارن است.

۳. $\approx$ متعدی است.

۴. اگر $t \approx t'$ ، f تابع باشد، و $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ ترم‌هایی بسته باشند، آنگاه

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

۵. اگر $R, t \approx t'$ محمول باشد، و $t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n$ ترم‌هایی بسته باشند، آنگاه

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ iff } R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

اثبات. چون Γ^* سازگار و کامل است، $t = t' \in \Gamma^*$ هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma^* \vdash t = t'$. پس کافی است موارد زیر را نشان دهیم:

$$۱. \text{ برای همه ترم‌های بسته } t, \Gamma^* \vdash t = t.$$

$$۲. \text{ اگر } \Gamma^* \vdash t = t', \text{ آنگاه } \Gamma^* \vdash t = t'.$$

$$۳. \text{ اگر } \Gamma^* \vdash t = t' \text{ و } \Gamma^* \vdash t' = t'', \text{ آنگاه } \Gamma^* \vdash t = t''.$$

$$۴. \text{ اگر } \Gamma^* \vdash t = t', \text{ آنگاه}$$

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

برای هر تابع f با n موضع و ترم‌های بسته $t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n$.

$$۵. \text{ اگر } \Gamma^* \vdash t = t' \text{ و } \Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n), \text{ آنگاه}$$

$$\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

□

برای هر محمول R با n موضع و ترم‌های بسته $t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n$.

تعریف ۲۳.۱۷. فرض کنید Γ^* مجموعه‌ای سازگار و کامل در زبان $\mathcal{L}$ ، t ترمی بسته، و $\approx$ همان رابطه تعریف پیشین باشد. متغیرهای ترمی در عبارتهای مجموعه‌ساز زیر فقط بر ترم‌های بسته همان زبان دامنه دارند. آنگاه:

$$[t]_{\approx} = \{t' : t' \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

$$\text{و } \text{Trm}(\mathcal{L})/\approx = \{[t]_{\approx} : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}$$

تعریف ۲۳.۱۸. فرض کنید $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ مدل ترمی Γ^* از **تعریف ۲۳.۱۱** باشد. آنگاه $\mathfrak{M}/\approx$ ساختار زیر است:

$$۱. |\mathfrak{M}/\approx| = \text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$$

$$۲. c^{\mathfrak{M}/\approx} = [c]_{\approx}$$

$$۳. f^{\mathfrak{M}/\approx}([t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx}) = [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx}$$

۴. $\langle [t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ ؛ یعنی هرگاه و تنها هرگاه $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$.

توجه کنید که $f^{\mathfrak{M}/\approx}$ و $R^{\mathfrak{M}/\approx}$ را برای عناصر $\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$ با اشاره به آن‌ها در قالب $[t]_{\approx}$ تعریف کرده‌ایم؛ یعنی به کمک نماینده‌های $[t]_{\approx}$ ، $t \in [t]_{\approx}$ باید اطمینان یابیم که این تعریف‌ها به انتخاب این نماینده‌ها وابسته نیستند؛ یعنی اگر گزینه‌های دیگری t' همان کلاس‌های هم‌ارزی را تعیین کنند ($[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$)، تعریف‌ها همان نتیجه را به دست دهند. برای نمونه، اگر R محمولای یک‌موضعی باشد، بند آخر تعریف می‌گوید $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{M} \models R(t)$. اگر برای ترم دیگری t' که $t \approx t'$ ، $\mathfrak{M} \not\models R(t)$ ، آنگاه تعریف ایجاب می‌کند $[t']_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. اگر $t \approx t'$ ، آنگاه $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ ؛ اما ممکن نیست هم $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ و هم $[t]_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. باین حال، گزاره ۲۳.۱۶ تضمین می‌کند که چنین چیزی نمی‌تواند رخ دهد.

گزاره ۲۳.۱۹. $\mathfrak{M}/\approx$ خوش‌تعریف است؛ یعنی اگر $t_1, \dots, t_n, t'_1, \dots, t'_n$ ترم‌هایی بسته باشند و $t_i \approx t'_i$ ، آنگاه

$$[f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx} = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_{\approx} \quad .1$$

$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

و

۲. $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{M} \models R(t'_1, \dots, t'_n)$ ؛ یعنی

$$R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ iff } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

□

اثبات. با استقرا بر n از گزاره ۲۳.۱۶ نتیجه می‌شود.

همانند مدل ترمی، پیش از اثبات لم صدق به لم زیر نیاز داریم.

لم ۲۳.۲۰. فرض کنید $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ ؛ آنگاه $[t]_{\approx} = \text{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t)$.

□

اثبات. اثبات همانند اثبات لم ۲۳.۱۲ است.

لم ۲۳.۲۱. برای همه جمله‌های φ ، $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\varphi \in \Gamma^*$.

اثبات. با استقرا بر φ ، درست مانند اثبات لم ۲۳.۱۴. تنها حالتی که به توجه بیشتری نیاز دارد هنگامی است که $\varphi \equiv t = t'$.

$$\mathfrak{M}/\approx \models t = t' \text{ iff } [t]_{\approx} = [t']_{\approx} \quad (\text{بنا بر تعریف } \mathfrak{M}/\approx)$$

$$\text{iff } t \approx t' \quad (\text{بنا بر تعریف } [t]_{\approx})$$

$$\text{iff } t = t' \in \Gamma^* \quad (\text{بنا بر تعریف } \approx)$$

□

توجه کنید که گرچه $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ همواره شمارا و نامتناهی است، $\mathcal{M}/\approx$ ممکن است متناهی باشد، زیرا ممکن است فقط شمار متناهی‌ای از کلاس‌های $[t]$ وجود داشته باشد. چنین چیزی انتظار می‌رود، زیرا ممکن است Γ شامل جمله‌های باشد که ایجاب می‌کنند هر ساختاری که در آن صادق‌اند متناهی باشد. برای نمونه، $\forall x \forall y x = y$ ، جمله‌ای سازگار است، اما فقط در ساختارهای ارضا می‌شود که دامنه آن‌ها دقیقاً یک عضو دارد.

۲۳.۹ قضیه تمامیت

اکنون نتایجی را که به دست آورده‌ایم با هم ترکیب می‌کنیم و به قضیه تمامیت می‌رسیم.

قضیه ۲۳.۲۲ (قضیه تمامیت). فرض کنید Γ مجموعه‌ای از جمله‌ها باشد. اگر Γ سازگار باشد، ارضا پذیر است.

اثبات. فرض کنید Γ سازگار باشد. بنا بر **لم ۲۳.۸**، مجموعه سازگار و اشباع شده‌ای چون $\Gamma' \supseteq \Gamma$ وجود دارد. بنا بر **لم ۲۳.۱۰**، مجموعه‌ای چون $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ وجود دارد که سازگار و کامل است. چون $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ ، برای هر فرمول $\varphi(x)$ ، مجموعه Γ^* شامل جمله به صورت $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$ است و بنابراین Γ^* اشباع شده است. اگر Γ شامل $=$ نباشد، آنگاه بنا بر **لم ۲۳.۱۴**، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma^*$ باشد. به ویژه، از این نتیجه می‌شود که برای هر $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ ؛ پس Γ ارضا پذیر است. اگر Γ شامل $=$ باشد، آنگاه بنا بر **لم ۲۳.۲۱**، برای هر جمله φ ، $\mathcal{M}/\approx \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma^*$ باشد. به ویژه، برای هر $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M}/\approx \models \varphi$ ؛ پس Γ ارضا پذیر است. $\square$

نتیجه ۲۳.۲۳ (قضیه تمامیت، صورت دوم). برای هر Γ و هر جمله φ : اگر $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. توجه کنید که Γ ‌ها در **نتیجه ۲۳.۲۳** و **قضیه ۲۳.۲۲** به طور کلی سوربندی شده‌اند. برای آنکه دچار ابهام نشویم، **قضیه ۲۳.۲۲** را با متغیری دیگر بازمی‌گوییم: برای هر مجموعه Δ از جمله‌ها، اگر Δ سازگار باشد، ارضا پذیر است. با نقیض گیری، اگر Δ ارضا پذیر نباشد، Δ ناسازگار است. از این مطلب برای اثبات نتیجه استفاده خواهیم کرد. فرض کنید $\Gamma \models \varphi$. آنگاه بنا بر **گزاره ۱۶.۲۸**، مجموعه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ارضا پذیر نیست. اگر $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ را به جای Δ بگیریم، صورت پیشین **قضیه ۲۳.۲۲** نتیجه می‌دهد که $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ناسازگار است. بنا بر **گزاره‌ها ۱۹.۱۹**، $\Gamma \vdash \varphi$ و **۲۱.۱۹** و **۲۲.۲۷**. $\square$

۲۳.۱۰ قضیه فشردگی

یکی از پیامدهای مهم قضیه تمامیت، قضیه فشردگی است. قضیه فشردگی می‌گوید اگر هر زیرمجموعه متناهی از مجموعه‌ای از جمله‌ها ارضا پذیر باشد، کل مجموعه ارضا پذیر است—حتی اگر خود مجموعه نامتناهی باشد. این مطلب به هیچ وجه بدیهی نیست. دست کم در نگاه نخست، هیچ چیز امکان وجود مجموعه‌های نامتناهی‌ای از جمله‌ها را منتفی نمی‌کند که متناقض باشند، اما تناقضشان، به اصطلاح، تنها از شمار نامتناهی اعضا پدید آید. قضیه فشردگی چنین وضعی را منتفی می‌داند: هیچ مجموعه نامتناهی و ارضا ناپذیری از جمله‌ها وجود ندارد که هر زیرمجموعه متناهی‌اش ارضا پذیر باشد. این قضیه نیز، همچون قضیه تمامیت، صورتی درباره استلزام دارد: اگر مجموعه‌ای نامتناهی از جمله‌ها چیزی را نتیجه دهد، از پیش یک زیرمجموعه متناهی آن نیز همان چیز را نتیجه می‌دهد.

تعریف ۲۳.۲۴. مجموعه Γ از فرمول‌ها را متناهی‌وار ارضا پذیر می‌نامیم هرگاه هر $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی ارضا پذیر باشد.

قضیه ۲۳.۲۵ (قضیه فشردگی). برای هر مجموعه Γ از جمله‌ها و هر جمله φ ، موارد زیر برقرارند:

۱. $\Gamma \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی‌ای وجود داشته باشد که $\Gamma_0 \models \varphi$.

۲. Γ ارضا پذیر است اگر و تنها اگر متناهی‌وار ارضا پذیر باشد.

اثبات. بند (۲) را اثبات می‌کنیم. اگر Γ ارضا پذیر باشد، ساختار $\mathcal{M}$ وجود دارد به‌طوری‌که برای هر $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$. البته همین $\mathcal{M}$ هر زیرمجموعه متناهی از Γ را نیز ارضا می‌کند؛ پس Γ متناهی‌وار ارضا پذیر است. اکنون فرض کنید Γ متناهی‌وار ارضا پذیر باشد. در این صورت هر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ارضا پذیر است. بنا بر صحت (نتیجه‌ها ۱۹.۳۱، ۲۰.۲۹، ۲۱.۳۱ و ۲۲.۴۷)، هر زیرمجموعه متناهی سازگار است. آن‌گاه بنا بر گزاره‌ها ۱۹.۱۷، ۲۰.۱۷، ۲۱.۱۷ و ۲۲.۲۱، خود Γ نیز باید سازگار باشد. بنا بر تمامیت (قضیه ۲۳.۲۲)، چون Γ سازگار است، ارضا پذیر است. $\square$

مثال ۲۳.۲۶. در هر مدل $\mathcal{M}$ از نظریه Γ ، هر ترم t البته عضو از $|\mathcal{M}|$ را مشخص می‌کند. آیا می‌توانیم تضمین کنیم که عکس آن نیز برقرار است، یعنی هر عضو از $|\mathcal{M}|$ را ترمی مشخص می‌کند؟ به بیان دیگر، آیا نظریه‌هایی چون Γ وجود دارند که همه مدل‌هایشان پوشیده باشند؟ قضیه فشردگی نشان می‌دهد اگر Γ مدل‌های نامتناهی داشته باشد، چنین نیست. برای دیدن این مطلب، فرض کنید $\mathcal{M}$ مدلی نامتناهی از Γ باشد و c ثابت باشد که در زبان Γ نیست. مجموعه Δ را مجموعه همه جمله‌های $c \neq t$ برای ترم‌های t از زبان $\mathcal{L}$ بگیرد؛ یعنی

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

هر زیرمجموعه متناهی از $\Gamma \cup \Delta$ را می‌توان به صورت $\Gamma' \cup \Delta'$ نوشت، که در آن $\Gamma' \subseteq \Gamma$ و $\Delta' \subseteq \Delta$. چون Δ' متناهی است، تنها می‌تواند شامل تعداد متناهی‌ای ترم باشد. فرض کنید $a \in |\mathcal{M}|$ عضوی از $|\mathcal{M}|$ باشد که هیچ‌یک از آن ترم‌ها آن را مشخص نمی‌کند، و $\mathcal{M}'$ همان ساختار $\mathcal{M}$ باشد با این تفاوت که $c^{\mathcal{M}'} = a$. چون برای هر t که در Δ' ظاهر می‌شود $a \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$ داریم $\mathcal{M}' \models \Delta'$. همچنین چون $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، $\mathcal{M}' \models \Gamma'$ و c در Γ ظاهر نمی‌شود، $\mathcal{M}' \models \Gamma'$. در نتیجه، برای هر زیرمجموعه متناهی $\Gamma' \cup \Delta'$ از $\Gamma \cup \Delta$ ، $\mathcal{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$. پس هر زیرمجموعه متناهی از $\Gamma \cup \Delta$ ارضا پذیر است. بنا بر فشردگی، خود $\Gamma \cup \Delta$ ارضا پذیر است. بنابراین مدل‌هایی چون $\mathcal{M}^+ \models \Gamma \cup \Delta$ وجود دارند. تحویل $\mathcal{L}$ هر چنین $\mathcal{M}^+$ مدلی از Γ است، اما پوشیده نیست، زیرا برای هر ترم t از $\mathcal{L}$ ، $\text{Val}^{\mathcal{M}^+}(c) \neq \text{Val}^{\mathcal{M}^+}(t)$.

مثال ۲۳.۲۷. زبان $\mathcal{L}$ را در نظر بگیرید که شامل محمول $<$ ، ثابت‌ها ۰ و ۱، و تابع‌ها $+$ ، $\times$ و $-$ است. فرض کنید Γ مجموعه همه جمله‌ها این زبان باشد که در ساختار $\mathcal{Q}$ با دامنه $\mathbb{Q}$ و تفسیرهای متعارف صادق‌اند. پس Γ مجموعه همه جمله‌ها زبان $\mathcal{L}$ است که درباره اعداد گویا صادق‌اند. البته در $\mathbb{Q}$ (و حتی در $\mathbb{R}$) عددی چون r وجود ندارد که بزرگ‌تر از ۰ و برای هر $k \in \mathbb{Z}^+$ کوچک‌تر از $1/k$ باشد. چنین عددی، اگر وجود می‌داشت، یک بی‌نهایت کوچک بود: ناصفر، اما بی‌نهایت کوچک. با استفاده از قضیه فشردگی می‌توان نشان داد مدل‌هایی از Γ وجود دارند که در آن‌ها

بی‌نهایت کوچک‌ها وجود دارند. در زبان ما تابع برای تقسیم نداریم (تقسیم بر صفر تعریف نشده است و تابع‌ها باید با تابع‌های تام تفسیر شوند). با این حال، هنوز می‌توانیم $r < 1/k$ را بیان کنیم، زیرا این شرط درست است اگر و تنها اگر $r \cdot k < 1$. اکنون c را ثابتی تازه بگیرد و Δ را چنین تعریف کنید:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \bar{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(که در آن $\bar{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ شامل k بار 1 است). برای هر زیرمجموعه متناهی Δ_0 از Δ ، عددی چون K وجود دارد به طوری که همه جمله‌ها به صورت $c \times \bar{k} < 1$ در Δ_0 دارای $k < K$ هستند. اگر Ω را به $\Omega' = 1/K$ بگذاریم، برای هر $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی داریم $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \models \Omega'$ ؛ پس $\Gamma \cup \Delta$ متناهی‌وار ارضاپذیر است (تمرین: این مطلب را با جزئیات اثبات کنید). بنا بر فشردگی، $\Gamma \cup \Delta$ ارضاپذیر است. هر مدل $\mathcal{G}$ از $\Gamma \cup \Delta$ شامل یک بی‌نهایت کوچک، یعنی $c^{\mathcal{G}}$ ، است.

مثال ۲۳.۲۸. می‌دانیم که منطق مرتبه اول با همانی می‌تواند بیان کند که اندازه دامنه باید دست کم مقداری معین باشد: جمله $\varphi_{\geq n}$ (که می‌گوید «دست کم n شیء متمایز وجود دارد») تنها در ساختارهایی صادق است که $|\mathcal{M}|$ دست کم n شیء داشته باشد. پس اگر بگیریم

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$

هر مدل Δ باید نامتناهی باشد. بنابراین با افزودن Δ به یک نظریه می‌توانیم تضمین کنیم که آن نظریه تنها مدل‌های نامتناهی دارد: مدل‌های $\Gamma \cup \Delta$ دقیقاً مدل‌های نامتناهی Γ هستند.

پس منطق مرتبه اول می‌تواند نامتناهی بودن را بیان کند. اما قضیه فشردگی نشان می‌دهد که این منطق نمی‌تواند متناهی بودن را بیان کند. زیرا فرض کنید مجموعه جمله‌ای چون Λ دقیقاً در همه ساختارها متناهی ارضا شود. آن گاه $\Delta \cup \Lambda$ متناهی‌وار ارضاپذیر است. چرا؟ فرض کنید $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ متناهی باشد، با $\Delta' \subseteq \Delta$ و $\Lambda' \subseteq \Lambda$. فرض کنید n بزرگ‌ترین عددی باشد که $\varphi_{\geq n} \in \Delta'$. Λ ، چون در همه ساختارهای متناهی ارضا می‌شود، مدلی چون $\mathcal{M}$ دارد که تعداد متناهی اما $\geq n$ اعضا دارد. اما در این صورت $\mathcal{M} \models \Delta' \cup \Lambda'$. بنا بر فشردگی، $\Delta \cup \Lambda$ مدلی نامتناهی دارد، و این با فرض اینکه Λ تنها در ساختارها متناهی ارضا می‌شود تناقض دارد.

۲۳.۱۱ اثبات مستقیم قضیه فشردگی

می‌توانیم قضیه فشردگی را بی‌آنکه به قضیه تمامیت متوسل شویم، مستقیماً و با استفاده از همان ایده‌های اثبات قضیه تمامیت ثابت کنیم. در اثبات قضیه تمامیت، با مجموعه سازگاری چون Γ از جمله‌ها آغاز کردیم، آن را به مجموعه سازگار، اشباع شده و کاملی چون Γ^* از جمله‌ها گسترش دادیم، و سپس نشان دادیم که در مدل ترمی $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ ساخته شده از Γ^* ، همه جمله‌ها موجود در Γ صادق‌اند؛ پس Γ ارضاپذیر است.

از همین روش می‌توانیم برای نشان دادن ارضاپذیری مجموعه‌ای متناهی‌وار ارضاپذیر از جمله‌ها استفاده کنیم. تنها باید صورت‌های متناظر نتایج منتهی به لم صدق را اثبات کنیم که در آن‌ها «سازگار» با «متناهی‌وار ارضاپذیر» جایگزین شده است.

گزاره ۲۳.۲۹. فرض کنید Γ کامل و متناهی‌وار ارضاپذیر باشد. آن گاه:

۱. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر هم $\varphi \in \Gamma$ و هم $\psi \in \Gamma$.

۲. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

۳. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\varphi \notin \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

لم ۲۳.۳۰. هر مجموعه متناهی وار ارضاپذیر Γ را می توان به مجموعه متناهی وار ارضاپذیر و اشباع شده ای چون Γ' گسترش داد.

گزاره ۲۳.۳۱. فرض کنید Γ کامل، متناهی وار ارضاپذیر و اشباع شده باشد.

۱. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر برای دست کم یک ترم بسته t ، $\varphi(t) \in \Gamma$.

۲. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ اگر و تنها اگر برای همه ترم های بسته t ، $\varphi(t) \in \Gamma$.

لم ۲۳.۳۲. هر مجموعه متناهی وار ارضاپذیر Γ را می توان به مجموعه کامل و متناهی وار ارضاپذیر Γ^* گسترش داد.

قضیه ۲۳.۳۳ (فشردگی). Γ ارضاپذیر است اگر و تنها اگر متناهی وار ارضاپذیر باشد.

اثبات. اگر Γ ارضاپذیر باشد، ساختار $\mathcal{M}$ وجود دارد به طوری که برای هر $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$. البته همین $\mathcal{M}$ هر زیرمجموعه متناهی از Γ را نیز ارضا می کند؛ پس Γ متناهی وار ارضاپذیر است.

اکنون فرض کنید Γ متناهی وار ارضاپذیر باشد. بنا بر لم ۲۳.۳۰، مجموعه متناهی وار ارضاپذیر و اشباع شده ای چون $\Gamma' \supseteq \Gamma$ وجود دارد. بنا بر لم ۲۳.۳۲، Γ' را می توان به مجموعه کامل و متناهی وار ارضاپذیر Γ^* گسترش داد، و Γ^* همچنان اشباع شده است. مطابق تعریف ۲۳.۱۱، مدل ترمی $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ را بسازید. توجه کنید که گزاره ۲۳.۱۳ بر سازگار بودن Γ^* (یا حتی کامل یا اشباع شده بودن آن) متکی نبود، بلکه تنها بر این واقعیت متکی بود که $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ پوشیده است. اگر Γ شامل $=$ نباشد، اثبات لم صدق (لم ۲۳.۱۴) با جایگزین کردن ارجاع های گزاره ۲۳.۲ با ارجاع های گزاره ۲۳.۲۹ و ارجاع های گزاره ۲۳.۹ با ارجاع های گزاره ۲۳.۳۱ عیناً برقرار می ماند. اگر Γ شامل $=$ باشد، رابطه $\approx$ و ساختار خارج قسمتی $M/\approx$ را مانند لم ۲۳.۲۱ می سازیم. اثبات لم صدق برای این ساختار نیز با همان جایگزینی ارجاع ها عیناً برقرار است. در هر دو حالت، ساختار حاصل همه جمله های Γ را ارضا می کند. $\square$

۲۳.۱۲ قضیه لوونهایم-اسکولم

قضیه لوونهایم-اسکولم می گوید اگر نظریه ای مدلی نامتناهی داشته باشد، مدلی نیز دارد که حداکثر شمارای نامتناهی است. یک پیامد بی درنگ این واقعیت آن است که منطق مرتبه اول نمی تواند بیان کند که اندازه ساختار ناشمارا است: هر جمله یا مجموعه ای از جمله ها که در همه ساختارها ناشمارا ارضا شود، در یک ساختار شمارا نیز ارضا می شود.

قضیه ۲۳.۳۴. اگر Γ سازگار باشد، شمارا مدل دارد؛ یعنی در ساختار ارضا می شود که دامنه اش یا متناهی است یا شمارای نامتناهی.

اثبات. اگر Γ سازگار باشد، ساختار $\mathcal{M}$ که از اثبات قضیه تمامیت به دست می‌آید دامنه‌ای چون $|\mathcal{M}|$ دارد که اندازه‌اش از مجموعه ترم‌های بسته زبان هنکینی $\mathcal{L}'$ بزرگ‌تر نیست. پس $\mathcal{M}$ حداکثر شمارای نامتناهی است. $\square$

قضیه ۲۳.۳۵. اگر Γ مجموعه‌ای سازگار از جمله‌ها در زبان منطق مرتبه اول بدون همانی باشد، مدلی شمارای نامتناهی دارد؛ یعنی در ساختار ارضا می‌شود که دامنه‌اش نامتناهی و شمارا است.

اثبات. اگر Γ سازگار باشد و هیچ جمله‌ای شامل همانی نداشته باشد، ساختار $\mathcal{M}$ که از اثبات قضیه تمامیت به دست می‌آید دامنه‌ای چون $|\mathcal{M}|$ دارد که عیناً مجموعه ترم‌های بسته زبان $\mathcal{L}'$ است. پس $\mathcal{M}$ شمارای نامتناهی است، زیرا $\text{Trm}(\mathcal{L}')$ چنین است. $\square$

مثال ۲۳.۳۶ (پارادوکس اسکولم). نظریه مجموعه‌های زرمولو-فرانکل **ZFC** چارچوبی بسیار نیرومند است که تقریباً همه گزاره‌های ریاضی، از جمله واقعیت‌هایی درباره اندازه مجموعه‌ها، را می‌توان در آن بیان کرد. برای نمونه، **ZFC** می‌تواند اثبات کند که مجموعه $\mathbb{R}$ اعداد حقیقی ناممارا است؛ می‌تواند قضیه کانتور را اثبات کند که مجموعه توانی هر مجموعه از خود آن مجموعه بزرگ‌تر است؛ و جز این‌ها. اگر **ZFC** سازگار باشد، همه مدل‌هایش نامتناهی‌اند و افزون بر این، همگی شامل اعضای هستند که نظریه درباره آن‌ها می‌گوید ناممارااند؛ مانند عنصری که قضیه **ZFC** درباره وجود مجموعه توانی اعداد طبیعی را صادق می‌سازد. بنا بر قضیه لونهایم-اسکولم، **ZFC** مدل‌های شمارا نیز دارد—مدل‌هایی که شامل مجموعه‌های «ناممارا» اند اما خود شمارا هستند.

مسئله‌ها

مسئله ۲۳.۱. اثبات گزاره ۲۳.۲ را کامل کنید.

مسئله ۲۳.۲. اثبات گزاره ۲۳.۴ را کامل کنید.

مسئله ۲۳.۳. اثبات گزاره ۲۳.۱۶ را کامل کنید.

مسئله ۲۳.۴. اثبات لم ۲۳.۲۰ را کامل کنید.

مسئله ۲۳.۵. با استفاده از نتیجه ۲۳.۲۳، قضیه ۲۳.۲۲ را اثبات کنید و بدین ترتیب نشان دهید که دو صورت‌بندی قضیه تمامیت هم‌ارزند.

مسئله ۲۳.۶. برای آنکه یک دستگاه اشتقاق کامل باشد، قواعد آن باید به اندازه‌ای قوی باشند که بتوان ناسازگاری هر مجموعه ارضاناپذیر را اثبات کرد. کدام یک از قواعد اشتقاق برای اثبات تمامیت لازم بودند؟ آیا هیچ یک از این قواعد در هیچ جای اثبات به کار نرفته‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، فهرست یا نموداری تهیه کنید که نشان دهد در هر یک از نتایج منتهی به اثبات قضیه ۲۳.۲۲ از کدام قواعد اشتقاق استفاده شده است. کاربردهای ضمنی قواعد در این اثبات‌ها را نیز حتماً ذکر کنید.

مسئله ۲۳.۷. بند (۱) از قضیه ۲۳.۲۵ را اثبات کنید.

مسئله ۲۳.۸. در مدل استاندارد حساب $\mathcal{M}$ ، هیچ عضو $k \in |\mathcal{M}|$ وجود ندارد که همه فرمول‌های $\bar{n} < x$ را ارضا کند (که در آن $\bar{n}$ برابر $0' \dots'$ با n بار $'$ است). با استفاده از قضیه فشردگی نشان دهید که مجموعه جمل‌ها زبان حساب که در مدل استاندارد حساب $\mathcal{M}$ صادق‌اند، در ساختار $\mathcal{M}'$ نیز صادق‌اند که شامل عضوی است که همه فرمول‌های $\bar{n} < x$ را ارضا می‌کند.

مسئله ۲۳.۹. گزاره ۲۳.۲۹ را بدون استفاده از $\vdash$ اثبات کنید.

مسئله ۲۳.۱۰. لم ۲۳.۳۰ را اثبات کنید. (راهنمایی: گام اساسی این است که بدون هیچ توسل به اشتقاق‌ها یا سازگاری نشان دهید اگر Γ_n متناهی‌وار ارضاپذیر باشد، $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ نیز متناهی‌وار ارضاپذیر است.)

مسئله ۲۳.۱۱. گزاره ۲۳.۳۱ را اثبات کنید.

مسئله ۲۳.۱۲. لم ۲۳.۳۲ را اثبات کنید. (راهنمایی: گام اساسی این است که نشان دهید اگر Γ_n متناهی‌وار ارضاپذیر باشد، دست‌کم یکی از $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ و $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ متناهی‌وار ارضاپذیر است.)

مسئله ۲۳.۱۳. اثبات کامل لم صدق (لم ۲۳.۱۴) را در صورتی که برای اثبات قضیه ۲۳.۳۳ لازم است بنویسید.

فصل ۲۴

فراتر از منطق مرتبه اول

این فصل، که از یادداشت‌های منطق جرمی آویگاد اقتباس شده است، تنها اجمالی‌ترین نگاه را به دیگر دستگاه‌های منطقی موجود می‌اندازد. مقصود آن است که در درسی که این مباحث را پوشش نمی‌دهد، فصلی برای پیشنهاد موضوعات بیشتر جهت مطالعه باشد. امید است هر یک از موضوعاتی که اینجا ذکر شده‌اند سرانجام در پروژه منطق باز پرداختی مستقل در سطح یک بخش دریافت کنند.

۲۴.۱ مرور کلی

منطق مرتبه اول تنها دستگاه منطقی شایان توجه نیست: بسط‌ها و گونه‌های فراوانی از منطق مرتبه اول وجود دارد. یک منطق معمولاً از تعیین صوری یک زبان، غالباً اما نه همیشه یک دستگاه استنتاج، و غالباً اما نه همیشه یک معناشناسی مقصود تشکیل می‌شود. با این همه، کاربرد فنی اصطلاح «منطق» پرسشی آشکار پیش می‌کشد: منطق‌هایی که منطق مرتبه اول نیستند چه نسبتی با واژه «منطق» در معنای شهودی یا فلسفی آن دارند؟ همه دستگاه‌هایی که در ادامه توصیف می‌شوند برای مدل‌سازی صورتی از استدلال طراحی شده‌اند؛ آیا می‌توانیم بگوییم چه چیزی آن‌ها را منطقی می‌سازد؟ پاسخ آسانی در کار نیست. واژه «منطق» به شیوه‌های گوناگون و در بافت‌های متفاوت به کار می‌رود و این مفهوم همانند مفهوم «صدق»، از مواضع فلسفی پرشماری تحلیل شده است. برای نمونه، ممکن است هدف استدلال منطقی را تعیین این بدانیم که کدام گزاره‌ها بالضرورة صادق‌اند، پیشینی صادق‌اند، مستقل از تعبیر اصطلاحات غیرمنطقی صادق‌اند، به اقتضای صورت خود صادق‌اند، یا به قرارداد زبانی صادق‌اند؛ و هر یک از این تلقی‌ها نیازمند توضیحی مفصل است. حتی اگر توجه خود را به آن نوع منطقی محدود کنیم که در ریاضیات به کار می‌رود، درباره دامنۀ آن توافق چندانی وجود ندارد. برای نمونه، راسل و وایتهد در اصول ریاضیات کوشیدند، در سنت *em* منطق‌گرایی که فرگه آغاز کرده بود، ریاضیات را بر پایه منطق پیورانند. دستگاه منطقی آنان صورتی از منطق انواع بالاتر بود که به دستگاه توصیف‌شده در ادامه شباهت داشت. آنان سرانجام ناچار شدند اصول موضوعی‌ای وارد کنند که بنا بر بیشتر معیارها صرفاً منطقی به نظر نمی‌رسند (به‌ویژه اصل موضوع نامتناهی و اصل موضوع تحویل‌پذیری)، اما با این حال می‌توان بر این نظر بود که برخی صورت‌های استدلال مرتبه بالاتر را باید منطقی پذیرفت. در مقابل، کواین، که هستی‌شناسی‌اش «قضایا» را اشیای مشروع گفت‌وگو نمی‌پذیرد،

استدلال می‌کند که منطق مرتبه دوم و مراتب بالاتر در واقع نمودهایی از نظریه مجموعه‌ها در لباس مبدل‌اند؛ به بیان دیگر، دستگاه‌هایی که در آن‌ها روی محمول‌ها کمیت‌گذاری می‌شود صرفاً منطقی نیستند. فعلاً بهتر است چنین مسائل فلسفی‌ای را برای روزی دیگر بگذاریم و دستگاه‌های زیر را صرفاً آرمانی‌سازی‌های صورتی گونه‌های مختلف استدلال، اعم از منطقی و غیرمنطقی، بدانیم.

۲۴.۲ منطق چندنوعی

در منطق مرتبه اول، متغیرها و کمیت‌گذارها روی یک دامنه واحد دامنه می‌گیرند. اما غالباً داشتن چند دامنه‌ها (جدا از هم) سودمند است: برای نمونه، ممکن است بخواهید دامنه از اعداد، دامنه از اشیای هندسی، دامنه از تابع‌های اعداد به اعداد، دامنه از گروه‌های آبدی، و مانند این‌ها داشته باشید.

منطق چندنوعی چنین چارچوبی فراهم می‌کند. کار را با فهرستی از «نوع‌ها» آغاز می‌کنیم—«نوع» یک شیء نشان می‌دهد که آن شیء قرار است در کدام «دامنه» جای داشته باشد. سپس برای هر نوع متغیرها و کمیت‌گذارهایی، و (معمولاً) برای هر نوع یک همانی، داریم. تابع‌ها و رابطه‌ها نیز بر حسب نوع اشیایی که می‌توانند به‌عنوان آرگومان بپذیرند «نوع‌بندی» می‌شوند. در دیگر موارد، قواعد معمول منطق مرتبه اول را حفظ می‌کنیم و نسخه‌های قواعد کمیت‌گذار را برای هر نوع تکرار می‌کنیم.

برای نمونه، در مطالعه روابط بین‌الملل ممکن است زبانی با دو نوع شیء، شهروندان فرانسوی و شهروندان آلمانی، برگزینیم. ممکن است رابطه‌ای یک‌موضوعی به نام «شراب می‌نوشد» برای اشیای نوع نخست؛ رابطه‌ای یک‌موضوعی دیگر به نام «سوسیس آلمانی می‌خورد» برای اشیای نوع دوم؛ و رابطه‌ای دوموضوعی به نام «یک زوج متأهل چندملیتی تشکیل می‌دهند» داشته باشیم که دو آرگومان می‌گیرد، به‌گونه‌ای که آرگومان نخست از نوع اول و آرگومان دوم از نوع دوم باشد. اگر متغیرهای a, b, c را برای دامنه گرفتن روی شهروندان فرانسوی و x, y, z را برای دامنه گرفتن روی شهروندان آلمانی به کار ببریم، آنگاه

$$\forall a \forall x (MarriedTo(a, x) \rightarrow (DrinksWine(a) \vee \neg EatsWurst(x)))$$

می‌گوید اگر هر فرانسوی‌ای با یک آلمانی ازدواج کرده باشد، یا آن شخص فرانسوی شراب می‌نوشد یا آن شخص آلمانی سوسیس نمی‌خورد.

منطق چندنوعی را می‌توان به‌شیوه‌ای طبیعی در منطق مرتبه اول نشاناد: همه اشیای دامنه‌ها چندنوعی را در یک دامنه مرتبه اول گرد می‌آوریم، با محمول‌ها یک‌موضوعی نوع‌ها را از هم بازمی‌شناسیم، و کمیت‌گذارها را نسبی می‌کنیم. برای نمونه، زبان مرتبه اول متناظر با مثال بالا، افزون بر رابطه‌های دیگری که توصیف شدند و پس از حذف الزامات نوعی، محمول‌ها یک‌موضوعی «German» و «French» را خواهد داشت. یک کمیت‌گذار نوع‌دار $\forall x \varphi$ ، که در آن x متغیر از نوع آلمانی است، به صورت

$$\forall x (German(x) \rightarrow \varphi).$$

ترجمه می‌شود. باید اصول موضوعی‌ای بیفزاییم که جدایی نوع‌ها را تضمین کنند—برای نمونه، $\forall x \neg (German(x) \wedge French(x))$ —و نیز اصول موضوعی‌ای که تضمین کنند «شراب می‌نوشد» تنها درباره اشیایی برقرار است که محمول

$French(x)$ را برآورده می کنند، و مانند آن. با این قراردادهای و اصول موضوع، نشان دادن اینکه جمله‌ها چندنوعی به جمله‌ها مرتبه اول و اشتقاق‌ها چندنوعی به اشتقاق‌ها مرتبه اول ترجمه می شوند دشوار نیست. همچنین ساختارها چندنوعی به ساختارها مرتبه اول متناظر «ترجمه» می شوند؛ و برعکس، هر ساختار مرتبه اولی که اصول جدایی و پوشش نوع‌ها و قیود نوعی افزوده را برآورده کند، ساختاری چندنوعی به دست می دهد. پس برای منطق چندنوعی نیز قضیه تمامیت داریم.

۲۴.۳ منطق مرتبه دوم

زبان منطق مرتبه دوم به ما اجازه می دهد نه تنها روی دامنه از افراد، بلکه روی رابطه‌های آن دامنه نیز کمیت گذاری کنیم. به ازای یک زبان مرتبه اول $\mathcal{L}$ ، برای هر k ، متغیرها R را می افزاییم که روی رابطه‌های k موضعی دامنه می گیرند، و کمیت گذاری روی این متغیرها را مجاز می شماریم. اگر R متغیر برای یک رابطه k موضعی باشد و $t_1, \dots, t_k$ ترم‌های معمولی (مرتبه اول) باشند، $R(t_1, \dots, t_k)$ یک فرمول اتمی است. در دیگر موارد، مجموعه فرمول‌ها درست مانند منطق مرتبه اول، با بندهایی اضافی برای کمیت گذاری مرتبه دوم، تعریف می شود. توجه کنید که همانی را تنها برای ترم‌های مرتبه اول داریم: اگر R و S متغیرها رابطه‌ای با موضع یکسان k باشند، می توانیم $R = S$ را اختصاری برای

$$\forall x_1, \dots, x_k (R(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \dots, x_k)).$$

تعریف کنیم.

قواعد منطق مرتبه دوم صرفاً قواعد کمیت گذار را به متغیرهای جدید مرتبه دوم گسترش می دهند. با این حال، در اینجا باید اندکی دقت کنیم و توضیح دهیم که این متغیرها چگونه با محمول‌ها $\mathcal{L}$ ، به طور کلی تر، با فرمول‌ها $\mathcal{L}$ تعامل دارند. دست کم، متغیرهای رابطه‌ای ترم به شمار می آیند، پس استنتاج‌هایی به صورت

$$\varphi(R) \vdash \exists R \varphi(R)$$

داریم. اما اگر $\mathcal{L}$ زبان حساب با نماد رابطه‌ای ثابت $<$ باشد، انتظار داریم استنتاج زیر نیز معتبر باشد:

$$x < y \vdash \exists R R(x, y)$$

یا، برای فرمول معین φ ،

$$\varphi(x_1, \dots, x_k) \vdash \exists R R(x_1, \dots, x_k)$$

به طور کلی تر، شاید بخواهیم استنتاج‌هایی به صورت

$$\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R] \vdash \exists R \varphi$$

را مجاز بدانیم، که در آن $\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R]$ حاصل جایگزین کردن هر فرمول اتمی به صورت $R(t_1, \dots, t_k)$ در φ با $\psi(t_1, \dots, t_k)$ است. این قاعده اخیر معادل داشتن یک طرح‌واره فراگیری، یعنی یک اصل موضوع به صورت

$$\exists R \forall x_1, \dots, x_k (\varphi(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \dots, x_k)),$$

به ازای هر فرمول φ در زبان مرتبه دوم است که در آن R متغیر آزاد نیست. (تمرین: نشان دهید اگر اجازه دهیم R در φ رخ دهد، این طرح‌واره ناسازگار خواهد بود!)

منطق دانان معمولاً از «اصول موضوع منطق مرتبه دوم» کمینه‌ترین بسط منطق مرتبه اول به وسیله قواعد کمیت‌گذار مرتبه دوم، همراه با طرح‌واره فراگیری، را مراد می‌کنند. اما مطالعه زیرسامانه‌های ضعیف‌تر این اصول موضوع و قواعد غالباً جالب است. برای نمونه، توجه کنید که طرح‌واره اصل موضوع فراگیری در کلی‌ترین صورت خود ناحملی است: به ما اجازه می‌دهد وجود رابطه $R(x_1, \dots, x_k)$ را که با فرمول دارای کمیت‌گذارهای مرتبه دوم «تعریف» می‌شود تصدیق کنیم؛ و این کمیت‌گذارها روی مجموعه همه چنین رابطه‌هایی دامنه می‌گیرند—مجموعه‌ای که خود R را نیز دربر می‌گیرد! در حوالی آغاز سده بیستم، واکنشی رایج به پارادوکس راسل آن بود که تقصیر را متوجه چنین تعریف‌هایی کنند و در پرورش مبانی ریاضیات از آن‌ها پرهیزند. اگر کاربرد کمیت‌گذارهای مرتبه دوم را در فرمول φ ممنوع کنیم، صورتی حملی از فراگیری خواهیم داشت که قدری ضعیف‌تر است.

از دیدگاه معناشناختی، می‌توان ساختار مرتبه دوم را متشکل از یک ساختار مرتبه اول برای زبان، همراه با مجموعه‌ای از رابطه‌های روی دامنه دانست که کمیت‌گذارهای مرتبه دوم روی آن دامنه می‌گیرند (به‌طور دقیق‌تر، برای هر k مجموعه‌ای از رابطه‌های k موضعی وجود دارد). البته اگر فراگیری در دستگاه اشتقاق گنجانده شده باشد، شرط اضافی این است که در «بخش مرتبه دوم» به اندازه کافی رابطه وجود داشته باشد تا اصول موضوع فراگیری را ارضا کند—وگرنه دستگاه اشتقاق سالم نیست! یک راه آسان برای تضمین وجود رابطه‌های کافی این است که بخش مرتبه دوم را متشکل از همه رابطه‌های روی بخش مرتبه اول بگیریم. چنین ساختارای تام نامیده می‌شود و، به یک معنا، همان «ساختار مقصود» واقعی برای زبان است. اگر توجه خود را به ساختارها تام محدود کنیم، چیزی خواهیم داشت که معناشناسی تام مرتبه دوم نامیده می‌شود. در این صورت، تعیین یک ساختار به تعیین بخش مرتبه اول فروکاسته می‌شود، زیرا محتوای بخش مرتبه دوم به‌طور ضمنی از آن به دست می‌آید.

در جمع‌بندی، سخن گفتن از منطق مرتبه دوم قدری ابهام دارد. از حیث دستگاه اشتقاق، ممکن است یکی از این دو مراد باشد:

۱. یک دستگاه اشتقاق مرتبه دوم «کمینه»، همراه با برخی اصول موضوع فراگیری.

۲. دستگاه اشتقاق مرتبه دوم «استاندارد»، با فراگیری تام.

از حیث معناشناسی، ممکن است به یکی از این دو علاقه‌مند باشیم:

۱. معناشناسی «ضعیف»، که در آن ساختار از یک بخش مرتبه اول همراه با بخشی مرتبه دوم که برای ارضای اصول موضوع فراگیری به اندازه کافی بزرگ است تشکیل می‌شود.

۲. معناشناسی «استاندارد» مرتبه دوم، که در آن تنها ساختارها تام را در نظر می‌گیریم.

هنگامی که منطق دانان دستگاه اشتقاق یا معناشناسی مورد نظر خود را مشخص نمی‌کنند، معمولاً مورد دوم هر فهرست را مراد می‌کنند. مزیت کاربرد این معناشناسی آن است که، چنان‌که خواهیم دید، توصیف‌هایی مقوله‌ای از بسیاری ساختارهای طبیعی ریاضی به دست می‌دهد؛ هم‌زمان، دستگاه اشتقاق بسیار قوی و برای این معناشناسی سالم است. عیب آن این است که دستگاه اشتقاق برای معناشناسی تمام نیست؛ در واقع، هیچ دستگاه اشتقاقی که به‌نحو مؤثر داده شده باشد برای معناشناسی تام مرتبه دوم تمام نیست. از سوی دیگر، خواهیم دید که دستگاه اشتقاق برای معناشناسی ضعیف شده

تمام است؛ از این نتیجه می‌شود که اگر جمله‌ای اثبات‌پذیر نباشد، یک ساختار، نه لزوماً ساختار تام، وجود دارد که آن جمله در آن کاذب است.

زبان منطق مرتبه دوم بسیار غنی است. می‌توان رابطه‌های یک‌موضوعی را با زیرمجموعه‌های دامنه یکی گرفت و، در نتیجه، به‌ویژه روی این مجموعه‌ها کمیت‌گذاری کرد؛ برای نمونه، می‌توان استقرا برای اعداد طبیعی را با یک اصل موضوع بیان کرد:

$$\forall R ((R(0) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow R(x')))) \rightarrow \forall x R(x)).$$

اگر زبان حساب را دارای نمادهای $0, +, \times, <$ بگیریم، می‌توانیم اصول موضوع زیر را برای توصیف رفتار آن‌ها بیفزاییم:

$$1. \quad \forall x \neg x' = 0$$

$$2. \quad \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$$

$$3. \quad \forall x (x + 0) = x$$

$$4. \quad \forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$$

$$5. \quad \forall x (x \times 0) = 0$$

$$6. \quad \forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x)$$

$$7. \quad \forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z y = (x + z'))$$

نشان‌دادن اینکه این اصول موضوع، همراه با اصل موضوع استقرای بالا، توصیفی مقوله‌ای از ساختار $\mathcal{M}$ ، مدل استاندارد حساب، به دست می‌دهند دشوار نیست، مشروط به اینکه از معناشناسی تام مرتبه دوم استفاده کنیم. هر ساختار $\mathcal{M}$ را که این اصول موضوع در آن صادق‌اند در نظر بگیرید، و با بازگشت معمول روی $\mathbb{N}$ تابعی f از $\mathbb{N}$ به دامنه ساختار $\mathcal{M}$ تعریف کنید، به‌گونه‌ای که $f(0) = 0^{\mathcal{M}}$ و $f(x+1) = f(x)'$. با استقرای معمول روی $\mathbb{N}$ و این واقعیت که اصول موضوع (۱) و (۲) در $\mathcal{M}$ برقرارند، می‌بینیم که f یک‌به‌یک است. برای دیدن اینکه f پوشا است، مجموعه عناصر $|\mathcal{M}|$ را که در برد f هستند با P نشان دهید. چون $\mathcal{M}$ تام است، P در دامنه مرتبه دوم قرار دارد. بنا بر ساخت f ، می‌دانیم $0^{\mathcal{M}}$ در P است و P تحت $f^{\mathcal{M}}$ بسته است. این واقعیت که اصل موضوع استقرا در $\mathcal{M}$ (به‌ویژه برای P) برقرار است تضمین می‌کند که P با تمام دامنه مرتبه اول $\mathcal{M}$ برابر است. از اینجا معلوم می‌شود که f تناظر دوسویی است. نشان‌دادن اینکه f یک هم‌ریختی است نیز دشوارتر نیست و با کاربرد مکرر استقرای معمول روی $\mathbb{N}$ انجام می‌شود.

در بیان نظریه مجموعه‌ای، تابع فقط نوع خاصی از رابطه است؛ برای نمونه، یک تابع یک‌موضوعی f را می‌توان با رابطه‌ای دوموضوعی R که $\forall x \exists! y R(x, y)$ را برآورده می‌کند یکی گرفت. در نتیجه، می‌توان روی تابع‌ها نیز کمیت‌گذاری کرد. سپس با استفاده از معناشناسی تام می‌توان رده ساختارها نامتناهی را رده آن ساختارها $\mathcal{M}$ تعریف کرد که برایشان تابعی یک‌به‌یک از دامنه $\mathcal{M}$ به یک زیرمجموعه سره خودش وجود دارد:

$$\exists f (\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x f(x) \neq y).$$

نقیض این جمله آنگاه رده ساختارها متناهی را تعریف می‌کند.

افزون بر این، می‌توان با افزودن عبارت زیر به تعریف یک ترتیب خطی، رده خوش‌ترتیب‌ها را تعریف کرد:

$$\forall P (\exists x P(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge \forall y (y < x \rightarrow \neg P(y)))).$$

این عبارت، با یکی گرفتن «مجموعه» و «رابطه یک‌موضع»، می‌گوید هر مجموعه ناتهی دارای کوچک‌ترین عنصر است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، می‌توان مفهوم همبندی برای گراف‌ها را با گفتن اینکه هیچ جداسازی نابديهی رأس‌ها به بخش‌های ناهمبند وجود ندارد بیان کرد:

$$\neg \exists A (\exists x A(x) \wedge \exists y \neg A(y) \wedge \forall w \forall z ((A(w) \wedge \neg A(z)) \rightarrow \neg R(w, z))).$$

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، می‌توانید در قالب تمرین بکشید رده ساختارها متناهی‌ای را تعریف کنید که دامنه آن‌ها اندازه‌ای زوج دارد. چشمگیرتر آنکه می‌توان توصیفی مقوله‌ای از اعداد حقیقی به‌مثابه یک میدان مرتب کامل شامل اعداد گویا به دست داد.

خلاصه اینکه منطق مرتبه دوم بسیار بیانگرتر از منطق مرتبه اول است. این خبر خوب بود؛ اکنون خبر بد. پیش‌تر گفتیم که هیچ دستگاه اشتقاق مؤثری وجود ندارد که برای معناسازی تام مرتبه دوم تمام باشد. خواه خوش آیند خواه ناخوش، بسیاری از ویژگی‌های منطق مرتبه اول غایب‌اند، از جمله فشردگی و قضایای لوونهایم-اسکولم. از سوی دیگر، اگر آماده باشیم معناسازی تام مرتبه دوم را به سود معناسازی ضعیف‌تر کنار بگذاریم، آنگاه دستگاه اشتقاق کمینه مرتبه دوم برای این معناسازی تمام است. به بیان دیگر، اگر $\vdash$ را «اثبات می‌کند در دستگاه کمینه» و $\models$ را «در معناسازی ضعیف‌تر منطقاً نتیجه می‌دهد» بخوانیم، می‌توانیم نشان دهیم هرگاه $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$. اگر بخواهیم اصول موضوع فراگیری خاصی را در دستگاه اشتقاق بگنجانیم، باید معناسازی را به ساختارهای مرتبه دومی محدود کنیم که این اصول موضوع را ارضا می‌کنند: برای نمونه، اگر Δ از مجموعه‌ای از اصول موضوع فراگیری (احتمالاً همه آن‌ها) تشکیل شده باشد، هرگاه $\Gamma \cup \Delta \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$. به‌ویژه، اگر φ با استفاده از اصول موضوع فراگیری مورد نظرممان اثبات‌پذیر نباشد، آنگاه مدلی برای $\neg \varphi$ وجود دارد که باین‌همه این اصول موضوع فراگیری در آن برقرارند.

ساده‌ترین راه برای دیدن اینکه قضیه تمامیت برای معناسازی ضعیف‌تر برقرار است، آن است که منطق مرتبه دوم را به صورت منطق چندنوعی زیر در نظر بگیریم. یک نوع به دامنه معمول «مرتبه اول» تعبیر می‌شود و سپس برای هر k دامنه از «رابطه‌های k ‌موضع» داریم. زبان را دارای نمادهای رابطه‌ای درونی « $true_k(R, x_1, \dots, x_k)$ » می‌گیریم که مقصود از آن‌ها این است که R درباره $x_1, \dots, x_k$ برقرار است، جایی که R متغیری از نوع «رابطه k ‌موضع» و $x_1, \dots, x_k$ اشیایی از نوع مرتبه اول‌اند.

با این یکی گرفتن، معناسازی ضعیف مرتبه دوم اساساً همان معناسازی معمول منطق چندنوعی است؛ و پیش‌تر دیدیم که منطق چندنوعی را می‌توان در منطق مرتبه اول نشان داد. بنابراین، با صرف نظر از ترجمه‌های رفت‌وبرگشتی، تلقی ضعیف‌تر از منطق مرتبه دوم در واقع صورتی از منطق مرتبه اول در لباس مبدل است که در آن دامنه شامل هم «اشیا» و هم «رابطه‌ها» است و اصول موضوع مناسب بر آن‌ها حاکم‌اند.

۲۴.۴ منطق مرتبه بالاتر

گذار از منطق مرتبه اول به منطق مرتبه دوم به ما امکان داد درون زبان صوری درباره مجموعه‌های اشیای دامنه مرتبه اول سخن بگوییم. چرا همین‌جا متوقف شویم؟ برای نمونه، منطق مرتبه سوم باید به ما امکان دهد با مجموعه‌های مجموعه‌های اشیای، یا شاید حتی مجموعه‌هایی شامل هم اشیای و هم مجموعه‌های اشیای، سروکار داشته باشیم. منطق مرتبه چهارم نیز اجازه خواهد داد درباره مجموعه‌های اشیایی از این نوع سخن بگوییم. چنان‌که شاید حدس زده باشید، این ایده را می‌توان به دلخواه تکرار کرد.

در عمل، منطق مرتبه بالاتر غالباً بر حسب تابع‌ها فرمول‌بندی می‌شود، نه رابطه‌ها. (با صرف نظر از یکی گرفتن‌های طبیعی، این تفاوت اساسی نیست.) با داشتن چند «نوع» پایه $A, B, C, \dots$ (که از این پس آن‌ها را «تیپ» می‌نامیم)، می‌توانیم با وضع قاعده زیر تیپ‌های تازه‌ای بسازیم:

اگر σ و τ تیپ‌های متناهی باشند، آنگاه $\sigma \rightarrow \tau$ نیز تیپی متناهی است.

تیپ‌ها را «برجسب»‌های نحوی‌ای در نظر بگیرید که اشیای مورد نظر ما در دامنه را طبقه‌بندی می‌کنند؛ $\sigma \rightarrow \tau$ آن اشیایی را توصیف می‌کند که تابع‌هایی از اشیای تیپ σ به اشیای تیپ τ هستند. برای نمونه، شاید بخواهیم تیپی Ω از ارزش‌های صدق، «صادق» و «کاذب»، و تیپی $\mathbb{N}$ از اعداد طبیعی داشته باشیم. در این صورت، می‌توان اشیای تیپ $\Omega \rightarrow \mathbb{N}$ را رابطه‌های یک‌موضع یا زیرمجموعه‌های $\mathbb{N}$ دانست؛ اشیای تیپ $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ تابع‌هایی از اعداد طبیعی به اعداد طبیعی‌اند؛ و اشیای تیپ $(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ «تابع‌تابع»‌ها، یعنی تابع‌های تیپ بالاتری هستند که تابع‌ها را می‌گیرند و عدد پس می‌دهند.

همانند منطق مرتبه دوم، می‌توان منطق مرتبه بالاتر را نوعی منطق چندنوعی دانست که برای هر تیپ از اشیای مورد نظرمان نوعی دارد. اما معمولاً روشن‌تر است که نحو منطق تیپ‌های بالاتر را از پایه تعریف کنیم. برای نمونه، می‌توانیم مجموعه‌ای از تیپ‌های متناهی را به صورت استقرایی چنین تعریف کنیم:

۱. $\mathbb{N}$ تیپی متناهی است.

۲. اگر σ و τ تیپ‌های متناهی باشند، آنگاه $\sigma \rightarrow \tau$ نیز تیپی متناهی است.

۳. اگر σ و τ تیپ‌های متناهی باشند، $\sigma \times \tau$ نیز تیپی متناهی است.

به‌طور شهودی، $\mathbb{N}$ تیپ اعداد طبیعی، $\sigma \rightarrow \tau$ تیپ تابع‌ها از σ به τ ، و $\sigma \times \tau$ تیپ زوج‌هایی از اشیای نشان می‌دهد که یکی از σ و دیگری از τ است. سپس می‌توانیم مجموعه‌ای از ترم‌ها را به صورت استقرایی چنین تعریف کنیم:

۱. برای هر تیپ σ ، ذخیره‌ای از متغیرهای $x, y, z, \dots$ از تیپ σ وجود دارد.

۲. 0 ترمی از تیپ $\mathbb{N}$ است.

۳. S (جانشین) ترمی از تیپ $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ است.

۴. اگر s ترمی از تیپ σ و t ترمی از تیپ $(\sigma \rightarrow \tau)$ باشد، آنگاه R_{st} ترمی از تیپ $\mathbb{N} \rightarrow \tau$ است.

۵. اگر s ترمی از تیپ $\sigma \rightarrow \tau$ و t ترمی از تیپ τ باشد، آنگاه $s(t)$ ترمی از تیپ σ است.
۶. اگر s ترمی از تیپ σ و x متغیری از تیپ τ باشد، آنگاه $\lambda x. s$ ترمی از تیپ $\sigma \rightarrow \tau$ است.
۷. اگر s ترمی از تیپ σ و t ترمی از تیپ τ باشد، آنگاه $\langle s, t \rangle$ ترمی از تیپ $\sigma \times \tau$ است.
۸. اگر s ترمی از تیپ $\sigma \times \tau$ باشد، آنگاه $p_1(s)$ ترمی از تیپ σ و $p_2(s)$ ترمی از تیپ τ است.

به طور شهودی، R_{st} تابعی را نشان می دهد که به صورت بازگشتی زیر تعریف می شود:

$$R_{st}(0) = s$$

$$R_{st}(x+1) = t(x, R_{st}(x)),$$

$\langle s, t \rangle$ زوجی را نشان می دهد که مؤلفه نخست آن s و مؤلفه دوم آن t است، و $p_1(s)$ و $p_2(s)$ عنصر نخست و دوم («تصویرهای») s را نشان می دهند. سرانجام، $\lambda x. s$ تابع f را نشان می دهد که با

$$f(x) = s$$

برای هر x از تیپ τ تعریف می شود؛ پس بند (۶) صورتی از فراگیری به ما می دهد و امکان می دهد تابع ها را با استفاده از ترم ها تعریف کنیم. فرمول ها از عبارت های همانی $s = t$ میان ترم های هم تیپ، رابط های معمول گزاره ای، و کمیت گذاری تیپ بالاتر ساخته می شوند. سپس می توان اصول موضوع دستگاه را معادلات پایه حاکم بر ترم های تعریف شده در بالا، همراه با قواعد معمول منطق دارای کمیت گذارها و همانی، گرفت.

اگر دستگاه تیپ متناهی را با تیبی Ω از ارزش های صدق گسترش دهیم، باید اصول موضوعی را نیز بگنجانیم که بر کاربرد آن حاکم اند. در واقع، اگر هوشمندانه عمل کنیم، می توانیم فرمول ها مرکب را یکسره حذف کنیم و به جای آن ها ترم هایی از تیپ Ω بگذاریم! دستگاه اثبات نیز می تواند متناسب با آن تغییر یابد. حاصل اساساً همان نظریه ساده تیپ هاست که آلونزو چرچ در دهه ۱۹۳۰ عرضه کرد.

همانند منطق مرتبه دوم، نسخه های متفاوتی از معناشناسی تیپ های بالاتر وجود دارد که ممکن است بخواهیم به کار ببریم. در نسخه تام، متغیرهای تیپ $\sigma \rightarrow \tau$ روی مجموعه همه تابع ها از اشیای تیپ σ به اشیای تیپ τ دامنه می گیرند. چنان که می توان انتظار داشت، این معناشناسی آن قدر قوی است که هیچ دستگاه اشتقاق کامل و مؤثری نمی پذیرد. اما می توان معناشناسی ضعیف تری را در نظر گرفت که در آن ساختار از مجموعه های عناصر T_τ برای هر تیپ τ ، همراه با عمل های مناسب برای اعمال، تصویر و مانند آن، تشکیل می شود. اگر جزئیات درست پرورده شوند، می توان قضایای تمامیت را برای انواع دستگاه های اشتقاق توصیف شده در بالا به دست آورد.

منطق تیپ های بالاتر جذاب است، زیرا چارچوبی فراهم می کند که در آن می توان بخش بزرگی از ریاضیات را به شیوه ای طبیعی جای داد: با آغاز از $\mathbb{N}$ می توان اعداد حقیقی، تابع های پیوسته، و مانند آن ها را تعریف کرد. این منطق در زمینه منطق شهودگرا نیز به ویژه جذاب است، زیرا تیپ ها تعبیرهای «ساخت گرایانه» روشنی دارند. در واقع، می توان نسخه های ساخت گرایانه ای از معناشناسی تیپ های بالاتر (مبتنی بر منطق شهودگرا، نه منطق کلاسیک) پروراند که این تعبیرهای ساخت گرایانه را به خوبی روشن می کنند و از بسیاری جهات از همتهای کلاسیک خود جالب ترند.

۲۴.۵ منطق شهودگرایانه

برخلاف منطق مرتبه دوم و مراتب بالاتر، منطق مرتبه اول شهودگرایانه نسخه‌ای محدودشده از منطق کلاسیک است که برای بازنمایی گونه‌ای استدلال «سازنده‌تر» در نظر گرفته شده است. مثال‌های زیر می‌توانند برخی از انگیزه‌های بنیادین آن را روشن کنند.

فرض کنید روزی کسی نزد شما بیاید و اعلام کند عدد طبیعی x ای را تعیین کرده است که این خاصیت را دارد: اگر x اول باشد، فرضیهٔ ریمان صادق است، و اگر x مرکب باشد، فرضیهٔ ریمان کاذب است. چه خبر خوبی! صادق یا کاذب بودن فرضیهٔ ریمان یکی از مسائل بزرگ حل‌نشدهٔ ریاضیات است، و به نظر می‌رسد آن شخص مسئله را به محاسبه، یعنی تعیین اول یا مرکب بودن عددی معین، فروکاسته است.

مقدار جادویی x چیست؟ آن را چنین وصف می‌کند: x عدد طبیعی‌ای است که اگر فرضیهٔ ریمان صادق باشد برابر ۷ است و در غیر این صورت برابر ۹.

با خشم پلوتان را پس می‌خواهید. از دیدگاه کلاسیک، توصیف بالا واقعاً مقدار یکتایی برای x تعیین می‌کند؛ اما آنچه در حقیقت می‌خواهید مقداری برای x است که به‌صراحت داده شده باشد.

مثالی دیگر و شاید کمتر ساختگی را در نظر بگیرید. می‌دانیم می‌توان عددی گنگ را به توانی گویا رساند و نتیجه‌ای گویا به دست آورد. برای نمونه، $\sqrt{2}^2 = 2$. آنچه کمتر روشن است این است که آیا می‌توان عددی گنگ را به توانی گنگ رساند و نتیجه‌ای گویا به دست آورد یا نه. قضیهٔ زیر پاسخی مثبت می‌دهد:

قضیه ۲۴.۱. اعداد گنگ a و b ای وجود دارند که a^b گویاست.

اثبات. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ را در نظر بگیرید. اگر این عدد گویا باشد، کار تمام است: می‌توانیم $a = b = \sqrt{2}$ بگیریم. در غیر این صورت، این عدد گنگ است. آنگاه داریم

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

□

که بی‌تردید گویاست. پس در این حالت، a را $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ و b را $\sqrt{2}$ بگیرید.

آیا این برهانی معتبر است؟ بیشتر ریاضی‌دانان آن را معتبر می‌دانند. اما باز نکته‌ای تا اندازه‌ای ناخوشایند وجود دارد: وجود یک جفت عدد حقیقی با خاصیتی معین را اثبات کرده‌ایم، بی‌آنکه بتوانیم بگوییم آن جفت کدام است. می‌توان همان نتیجه را چنان اثبات کرد که جفت a و b در خود برهان داده شود: $a = \sqrt{3}$ و $b = \log_3 4$ بگیرید. آنگاه

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

زیرا $3^{\log_3 x} = x$. هر دو عدد گنگ‌اند: گنگ بودن $\sqrt{3}$ معلوم است، و اگر $\log_3 4 = p/q$ برای اعداد صحیح مثبت p و q بود، از آن $3^p = 4^q = 2^{2q}$ نتیجه می‌شد که با یکتایی تجزیه به عوامل اول ناسازگار است.

منطق شهودگرایانه برای بازنمایی گونه‌ای استدلال طراحی شده است که حرکت‌هایی مانند حرکت برهان نخست را مجاز نمی‌شمارد. اثبات وجود x ای که $\varphi(x)$ را برآورده می‌کند بدین معناست که باید x معینی و برهانی بدهید که

نشان دهد آن φ را برآورده می‌کند، چنان‌که در برهان دوم چنین بود. اثبات اینکه φ یا ψ برقرار است مستلزم آن است که بتوانید یکی از آن دو را اثبات کنید.

به بیان صوری، منطق مرتبه اول شهودگرایانه چیزی است که با محدود کردن دستگاه اشتقاق منطق مرتبه اول به شیوه‌ای معین به دست می‌آید. به همین ترتیب، نسخه‌هایی شهودگرایانه از منطق مرتبه دوم و مراتب بالاتر وجود دارند. از دیدگاه ریاضی، این‌ها صرفاً دستگاه‌های استنتاجی صوری‌اند، اما چنان‌که گفته شد برای بازنمایی گونه‌ای استدلال ریاضی در نظر گرفته شده‌اند. می‌توان این استدلال را همان گونه‌ای دانست که دیدگاهی فلسفی درباره ریاضیات (مانند شهودگرایی برآور) توجیه می‌کند؛ می‌توان آن را گونه‌ای استدلال ریاضی «انضمامی‌تر» و رضایت‌بخش‌تر دانست (در امتداد ساخت‌گرایی بیشاپ)؛ و می‌توان درباره اینکه توصیف صوری تا چه اندازه انگیزه غیرصوری را به‌درستی باز می‌نماید بحث کرد. اما هر موضع فلسفی‌ای که داشته باشیم، می‌توانیم منطق شهودگرایانه را همچون منطقی با عرضه صوری بررسی کنیم؛ و به هر دلیلی، بسیاری از منطق‌دانان ریاضی این بررسی را جالب می‌یابند.

تفسیری سازنده و غیرصوری از رابط‌های شهودگرایانه وجود دارد که معمولاً تفسیر BHK نامیده می‌شود (برگرفته از نام‌های برآور، هایتینگ و کولموگروف). این تفسیر چنین است: برهان $\psi \wedge \varphi$ از برهان φ همراه با برهان ψ تشکیل می‌شود؛ برهان $\psi \vee \varphi$ یا برهان φ است یا برهان ψ ، و اطلاعات صریحی داریم که کدام حالت برقرار است؛ برهان $\psi \rightarrow \varphi$ رویه‌ای است که برهان φ را به برهان ψ تبدیل می‌کند؛ برهان $\forall x \varphi(x)$ رویه‌ای است که برای هر مقدار x برهانی برای $\varphi(x)$ باز می‌گرداند؛ و برهان $\exists x \varphi(x)$ از مقداری برای x همراه با برهانی تشکیل می‌شود که نشان می‌دهد آن مقدار φ را برآورده می‌کند. می‌توان این تفسیر را با اصطلاحات محاسباتی‌ای وصف کرد که به «هم‌ریختی کری-هاوارد» یا «انگاره فرمول‌ها همچون نوع‌ها» معروف است: فرمول را مشخص‌کننده گونه‌ای نوع داده و برهان‌ها را اشیای محاسباتی از این نوع‌های داده در نظر بگیرید که به ما امکان می‌دهند صدق فرمول متناظر را ببینیم. منطق شهودگرایانه را غالباً منطق کلاسیک «منهای» اصل طرد شق ثالث می‌دانند. قضیه زیر این مطلب را دقیق‌تر می‌کند.

قضیه ۲۴.۲. طرح‌واره‌های اصل موضوع زیر از دیدگاه شهودگرایانه هم‌ارزند:

$$۱. (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi.$$

$$۲. \varphi \vee \neg\varphi$$

$$۳. \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

به‌دست‌آوردن نمونه‌های هر یک از این طرح‌واره‌ها از هر یک از دو طرح‌واره دیگر تمرین خوبی در منطق شهودگرایانه است. نخستین دستگاه‌های استنتاجی منطق گزاره‌ای شهودگرایانه، که به‌عنوان صورت‌بندی‌های صوری شهودگرایی برآور عرضه شدند، مستقلاً کار کولموگروف، گلیونکو و هایتینگ‌اند. نخستین صورت‌بندی صوری منطق مرتبه اول شهودگرایانه (و بخش‌هایی از ریاضیات شهودگرایانه) از آن هایتینگ است. هرچند شماری از طرح‌واره‌های معتبر کلاسیک از دیدگاه شهودگرایانه معتبر نیستند، بسیاری از آن‌ها معتبرند.

ترجمه نقیض مضاعف رابطه‌ای مهم میان منطق کلاسیک و شهودگرایانه را توصیف می‌کند. این ترجمه به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود (φ^N را ترجمه «شهودگرایانه»ی فرمول کلاسیک φ در نظر بگیرید):

$$\begin{aligned}\varphi^N &\equiv \neg\neg\varphi && \text{برای فرمول‌ها اتمی } \varphi \\ (\varphi \wedge \psi)^N &\equiv (\varphi^N \wedge \psi^N) \\ (\varphi \vee \psi)^N &\equiv \neg\neg(\varphi^N \vee \psi^N) \\ (\varphi \rightarrow \psi)^N &\equiv (\varphi^N \rightarrow \psi^N) \\ (\forall x \varphi)^N &\equiv \forall x \varphi^N \\ (\exists x \varphi)^N &\equiv \neg\neg\exists x \varphi^N\end{aligned}$$

کولموگروف و گلیونکو صورت‌هایی از این ترجمه را برای منطق گزاره‌ای عرضه کردند؛ صورت منطق محمولات مستقلاً از آن گودل و گنتسن است. داریم:

قضیه ۲۴.۳. ۱. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ به صورت کلاسیک اثبات پذیر است.

۲. اگر φ به صورت کلاسیک اثبات پذیر باشد، آنگاه φ^N به صورت شهودگرایانه اثبات پذیر است.

اکنون می‌توانیم گفت‌وگوی زیر را مجسم کنیم. ریاضی‌دان کلاسیک: « φ را اثبات کرده‌ام!» ریاضی‌دان شهودگرا: «برهانت معتبر نیست. آنچه واقعاً اثبات کرده‌ای φ^N است.» ریاضی‌دان کلاسیک: «برای من فرقی ندارد!» از نظر ریاضی‌دان کلاسیک، شهودگرا صرفاً مو را از ماست می‌کشد، زیرا آن دو هم‌ارزند. اما شهودگرا اصرار دارد که تفاوتی وجود دارد.

توجه کنید که ترجمه بالا تنها به منطق محض مربوط است؛ این ترجمه به این پرسش نمی‌پردازد که اصول موضوع غیرمنطقی مناسب برای ریاضیات کلاسیک و شهودگرایانه کدام‌اند یا چه رابطه‌ای میان آن‌ها برقرار است. اما بسط اندک زیر از قضیه بالا اطلاعات سودمندی به دست می‌دهد:

قضیه ۲۴.۴. اگر Γ, φ را به صورت کلاسیک اثبات کند، Γ^N, φ^N را به صورت شهودگرایانه اثبات می‌کند.

به بیان دیگر، اگر φ از فرض‌هایی به صورت کلاسیک اثبات پذیر باشد، φ^N از ترجمه‌های نقیض مضاعف آن فرض‌ها اثبات پذیر است.

برای نشان دادن اینکه یک جمله یا فرمول گزاره‌ای از دیدگاه شهودگرایانه معتبر است، تنها کافی است برهانی ارائه کنید. اما چگونه می‌توانید نشان دهید که معتبر نیست؟ برای این منظور به معناشناسی‌ای نیاز داریم که صحیح و، ترجیحاً، تام باشد. معناشناسی‌ای از کریپکی به‌خوبی این نیاز را برآورده می‌کند.

می‌توانیم همان برنامه‌ای را اجرا کنیم که برای منطق کلاسیک اجرا کردیم: معناشناسی را تعریف کنیم و صحت و تمامیت را اثبات کنیم. باین حال، توجه به تمایز زیر ارزشمند است. در منطق کلاسیک، معناشناسی به معنایی که در معنای رابطه نهفته بود، معناشناسی «بدیهی» به شمار می‌آمد. هرچند می‌توان برای معناشناسی کریپکی انگیزه‌ای شهودی فراهم کرد، این معناشناسی همان احساس ناگزیربودن را پدید نمی‌آورد. افزون بر این، مفهوم ساختار کلاسیک مفهومی طبیعی در ریاضیات است؛ پس می‌توانیم مفهوم ساختار را ابزاری برای مطالعه منطق مرتبه اول کلاسیک بدانیم، یا منطق

مرتبه اول کلاسیک را ابزاری برای مطالعه ساختارها ریاضی. در مقابل، ساختارها کریپکی را تنها می توان سازهایی منطقی دانست؛ به نظر نمی رسد آن ها مستقلاً مورد علاقه ریاضی باشند.

یک ساختار کریپکی $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ برای زبانی گزاره ای از مجموعه ای چون W ، ترتیب جزئی R روی W با کمترین عضو، و گمارشی «یکنوا» از متغیرهای گزاره ای به اعضا مجموعه W تشکیل می شود. شهود این است که اعضا مجموعه W نماینده «جهان ها» یا «حالت های معرفت» اند؛ عنصر $v \geq u$ نماینده «حالت ممکن آینده»ی u است؛ و متغیرهای گزاره ای گمارده شده به u گزاره هایی هستند که در حالت u صادق دانسته می شوند. رابطه اجبار $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ سپس این رابطه را به فرمول ها دلخواه زبان گسترش می دهد؛ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ را چنین بخوانید: « φ در حالت w صادق است.» این رابطه به صورت استقرایی چنین تعریف می شود:

۱. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ هرگاه و تنها هرگاه p_i یکی از متغیرهای گزاره ای گمارده شده به w باشد.

۲. $\mathfrak{M}, w \nVdash \perp$.

۳. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \wedge \psi)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ و $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$.

۴. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \vee \psi)$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$.

۵. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ هرگاه و تنها هرگاه، برای هر $w' \geq w$ ، اگر $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ ، آنگاه $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$.

این تمرین خوبی است که بکوشید با ساختن ساختار کریپکی ای که مثال نقضی به دست می دهد نشان دهید $\neg(p \wedge \neg(p \vee \neg q)) \rightarrow (q \rightarrow (\neg p \vee \neg q))$ از دیدگاه شهودگرایانه معتبر نیست.

۲۴.۶ منطق های وجهی

مثال زیر را از یک جمله شرطی در نظر بگیرید:

اگر جرمی در آن اتاق تنها باشد، پس مست و برهنه است و روی صندلی ها می رقصد.

این نمونه ای از گزاره ای شرطی است که ممکن است به لحاظ مادی صادق اما با این همه گمراه کننده باشد، زیرا گویی القا می کند میان مقدم و نتیجه پیوندی نیرومندتر از این برقرار است که صرفاً یا مقدم کاذب باشد یا تالی صادق. یعنی عبارت بندی القا می کند که ادعا نه تنها در همین جهان صادق است (جایی که ممکن است به سادگی از آن رو صادق باشد که جرمی در اتاق تنها نیست)، بلکه افزون بر آن، اگر مقدم صادق می بود، نتیجه نیز صادق می بود. به بیان دیگر، می توان مراد از این گزاره را آن دانست که ادعا نه فقط در این جهان، بلکه در هر جهان «ممکن» صادق است؛ یا اینکه در برابر صرفاً صادق بودن در همین جهان خاص، ضرورتاً صادق است.

منطق وجهی برای معنا کردن این گونه ضرورت طراحی شد. منطق گزاره ای وجهی با افزودن یک عملگر جعبه به منطق گزاره ای عادی به دست می آید؛ یعنی اگر φ فرمول باشد، $\Box \varphi$ نیز چنین است. از دیدگاه شهودی، $\Box \varphi$ می گوید φ ضرورتاً صادق، یا در هر جهان ممکن صادق است. معمولاً $\Diamond \varphi$ را اختصاری برای $\neg \Box \neg \varphi$ می گیرند و می توان آن را چنین خواند که φ ممکن است صادق باشد. البته وجهیت را می توان به منطق محمولات نیز افزود.

می‌توان از ساختارها کریپکی برای فراهم کردن معناشناسی منطق وجهی استفاده کرد؛ در واقع کریپکی نخست این معناشناسی را با نظر به منطق وجهی طراحی کرد. به جای محدود شدن به ترتیب‌های جزئی، در حالت کلی‌تر مجموعه‌ای از «جهان‌های ممکن» چون P و رابطه دوتایی «دسترسی» $R(x, y)$ میان جهان‌ها داریم. از دیدگاه شهودی، $R(p, q)$ می‌گوید جهان q با p سازگار است؛ یعنی اگر «در» جهان p باشیم، باید این امکان را جدی بگیریم که جهان می‌توانست مانند q باشد.

منطق وجهی را گاهی در برابر منطقی «مصادقی»، منطقی «شدتی» می‌نامند. معناشناسی مقصود برای منطقی مصادقی، مانند منطق کلاسیک، تنها به یک جهان، یعنی جهان «واقعی»، ارجاع می‌دهد؛ حال آنکه معناشناسی منطقی «شدتی» بر هستی‌شناسی پرمایه‌تری تکیه دارد. افزون بر ساختار دادن به ضرورت، می‌توان وجهیت را برای ساختار دادن به دیگر ساخت‌های زبانی نیز به کار برد و $\Box$ و $\Diamond$ را متناسب با کاربرد از نو تفسیر کرد. برای نمونه:

۱. در منطق اثبات‌پذیری، $\Box\varphi$ چنین خوانده می‌شود: « φ اثبات‌پذیر است»، و $\Diamond\varphi$ چنین: « φ سازگار است.»

۲. در منطق معرفتی، می‌توان $\Box\varphi$ را چنین خواند: «می‌دانم φ » یا «باور دارم φ ».

۳. در منطق زمانی، می‌توان $\Box\varphi$ را چنین خواند: « φ همیشه صادق است»، و $\Diamond\varphi$ را چنین: « φ گاهی صادق است.»

می‌خواهیم منطق را با قواعد و اصول موضوعی که با وجهیت سروکار دارند گسترش دهیم. برای نمونه، دستگاه **S4** از اصول موضوع و قواعد عادی منطق گزاره‌ای، همراه با اصول موضوع زیر، تشکیل می‌شود:

$$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$$

$$\Box\varphi \rightarrow \varphi$$

$$\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$$

و نیز قاعده‌ای که می‌گوید «از φ ، $\Box\varphi$ را نتیجه بگیرید.» **S5** اصل موضوع زیر را می‌افزاید:

$$\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$$

صورت‌های دیگری از این اصول موضوع ممکن است برای کاربردهای متفاوت مناسب باشند؛ برای نمونه، معمولاً **S5** را مشخصه‌ساز مفهوم ضرورت منطقی می‌گیرند. نکته خوشایند آن است که غالباً می‌توان معناشناسی‌ای یافت که دستگاه اشتقاق نسبت به آن صحیح و تام باشد؛ کافی است رابطه دسترسی در ساختارها کریپکی را به شیوه‌هایی طبیعی محدود کنیم. برای نمونه، **S4** با رده ساختارها کریپکی‌ای متناظر است که رابطه دسترسی در آن‌ها بازتابی و تراگذری است. **S5** با رده ساختارها کریپکی‌ای متناظر است که رابطه دسترسی در آن‌ها همگانی است؛ یعنی هر جهان از هر جهان دیگر دسترس‌پذیر است. پس $\Box\varphi$ هرگاه و تنها هرگاه برقرار است که φ در هر جهانی برقرار باشد.

۲۴.۷ منطق‌های دیگر

احتمالاً تا اینجا دریافته‌اید که طراحی منطقی تازه کار دشواری نیست. شما نیز می‌توانید نحو خود را بسازید، دستگاهی استنتاجی ابداع کنید و معناشناسی متناسبی برایش پیرازید. اگر بخواهید دستگاه اشتقاق‌تان نسبت به معناشناسی تام باشد،

شاید لازم باشد قدری هوشمندی به خرج دهید؛ و شاید قانع کردن عموم مردم به اینکه منطق شما حقیقتاً جالب است اندکی تلاش بخواهد. اما در عوض می‌توانید ساعت‌ها سرگرمی سالم و دلپذیر داشته باشید و خواص ریاضی و محاسباتی منطقتان را کاوش کنید.

دهه‌های اخیر شاهد انفجاری واقعی در منطق‌های صوری بوده‌اند. منطق فازی برای بازنمایی استدلال درباره خواص مبهم طراحی شده است. منطق احتمالاتی برای بازنمایی استدلال درباره عدم قطعیت طراحی شده است. منطق‌های پیش‌فرض و منطق‌های نامونوتون برای بازنمایی صورت‌های ابطال‌پذیر استدلال طراحی شده‌اند؛ یعنی استنتاج‌های «معقولی» که ممکن است بعداً با پدیدارشدن اطلاعات تازه کنار گذاشته شوند. منطق‌های معرفتی برای بازنمایی استدلال درباره معرفت، منطق‌های علی برای بازنمایی استدلال درباره روابط علی، و حتی منطق‌های «تکلیفی» برای بازنمایی استدلال درباره الزام‌های اخلاقی طراحی شده‌اند. بسته به اینکه انگیزه اصلی معرفی این دستگاه‌ها فلسفی، ریاضی یا محاسباتی باشد، ممکن است چنین موجوداتی را زیر عنوان منطق ریاضی، منطق فلسفی، هوش مصنوعی، علوم شناختی یا در جایی دیگر مطالعه شده ببینید.

این فهرست همچنان ادامه دارد و امکان‌ها پایان‌ناپذیر می‌نمایند. شاید هرگز به رؤیای لاینیتس، یعنی فروکاستن همه عقل انسانی به محاسبه، دست نیابیم—اما این نمی‌تواند ما را از کوشش بازدارد.

یادداشت این ویرایش. فصل‌های نظریه برهان در این خوانشگر یکپارچه گنجانده شده‌اند. یادداشت تاریخی منبع درباره آزمایشی بودن مطالب در جای خود حفظ می‌شود؛ اشاره آن به نبودن مطالب در ساخت اصلی، وصف ساخت اصلی منبع است.

بخش IV

نظریهٔ برهان

مطالب نظریه برهان ناتمام و آزمایشی اند و هنوز در ساخت اصلی PDF گنجانده نشده‌اند.

فصل ۲۵

حساب دنباله‌ها

۲۵.۱ مقدمه

حساب‌های دنباله‌ای دستگاه‌های برهان هستند که گرهارد گنتسن در دهه ۱۹۳۰ معرفی کرد. هدف اصلی از آن‌ها فراهم کردن روشی عملی برای اثبات نبود. گنتسن آن‌ها را به کار گرفت تا بتواند نتایجی درباره ساختارهای ممکن برهان‌ها و ویژگی‌های آن‌ها اثبات کند. این گونه پرسش‌ها دقیقاً موضوع نظریه برهان‌اند.

حساب‌های دنباله‌ای، چنان‌که نامشان نشان می‌دهد، بر دنباله‌ها عمل می‌کنند، نه بر فرمول‌ها. هر دنباله جفتی از رشته‌ها یا چندمجموعه‌های فرمول‌ها است. دستگاه‌های اصلی گنتسن (LK و LJ) از رشته‌ها استفاده می‌کردند؛ نظریه‌پردازان برهان امروزه چندمجموعه‌ها را ترجیح می‌دهند. چندمجموعه مانند مجموعه است، با این تفاوت که می‌تواند عضو را بیش از یک بار در بر داشته باشد. با این حال، همانند مجموعه‌ها، ترتیب اعضا اهمیتی ندارد. پس عبارت‌های $\{\varphi, \varphi, \psi\}$ و $\{\varphi, \psi, \varphi\}$ یک چندمجموعه را وصف می‌کنند، اما آن چندمجموعه با $\{\varphi, \psi\}$ و $\{\varphi, \varphi, \psi, \psi\}$ متفاوت است، زیرا تعداد رخدادهای φ و ψ در آن‌ها متفاوت است.

در نظریه برهان، چندمجموعه‌های فرمول‌ها را به‌طور سنتی با حروف بزرگ یونانی می‌نویسند. پس $\Lambda, \Pi, \Delta, \Gamma$ یا Θ را چندمجموعه‌هایی از فرمول‌ها منطق مورد بحث می‌گیریم. همچنین به‌جای نوشتن $\langle \Gamma, \Delta \rangle$ ، دو مؤلفه را به‌طور سنتی با نماد دنباله جدا می‌کنند؛ ما از $\Rightarrow$ استفاده می‌کنیم.

تعریف ۲۵.۱ (دنباله). یک دنباله عبارتی به صورت

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

است که در آن Γ و Δ چندمجموعه‌های متناهی (و احتمالاً تهی) از فرمول‌ها هستند. Γ را مقدم و Δ را تالی می‌نامند.

فرض کنید γ عطف فرمول‌ها موجود در Γ باشد (و عطف تهی را $\top$ بگیریم) و θ فصل فرمول‌ها موجود در Δ باشد (و فصل تهی را $\perp$ بگیریم). آنگاه دنباله $\Gamma \Rightarrow \Delta$ در ساختاری چون $\mathcal{M}$ صادق است اگر و تنها اگر $\gamma \rightarrow \theta$ صادق باشد. در منطق کلاسیک، این همان است که یا یکی از فرمول‌ها موجود در Γ کاذب باشد یا یکی از فرمول‌ها موجود در Δ صادق.

اگر Γ چندمجموعه‌ای از فرمول‌ها باشد، φ ، Γ (یا Γ, φ) را برای حاصل افزودن φ به Γ می‌نویسیم. اگر Δ نیز چندمجموعه‌ای از فرمول‌ها باشد، Δ, Γ اجتماع چندمجموعه‌ای آن دو است: اگر Γ, φ را با چندگانگی n در بر داشته باشد (یعنی n نسخه از φ داشته باشد) و Δ, φ را با چندگانگی m در بر داشته باشد، آنگاه Δ, Γ, φ را با چندگانگی $n + m$ در بر دارد. اگر چندمجموعه‌ای یک سوی دنباله تهی باشد، معمولاً جای آن را خالی می‌گذاریم. برای نمونه، $\varphi \Rightarrow$ دنباله‌ای با مقدم تهی و تالی‌ای است که φ را با چندگانگی 1 در بر دارد.

برهان در حساب دنباله‌ای درختی از دنباله‌هاست که دنباله‌های بالایی (یا آغازی) آن اصول دستگاه مورد نظرند، و هر دنباله‌ای که زیر یک یا دو دنباله دیگر قرار گیرد باید به‌درستی با قاعده‌ای استنتاجی در دستگاه از آن‌ها به دست آید. نخست دو دستگاه دنباله‌ای متفاوت برای منطق کلاسیک، **G1c** و **G3c**، را بررسی می‌کنیم. اصول و قواعد آن‌ها در **جدول‌ها ۲۵.۱ و ۲۵.۲** آمده‌اند. (دستگاه اصلی گنتسن **LK** در **فصل ۱۹** شرح داده شده است.)

دو دستگاه تفاوت‌هایی ظریف دارند و همین تفاوت‌ها ویژگی‌های نظریه‌برهانی آن‌ها را متفاوت می‌کند. اصول **G1c** به صورت $\varphi \Rightarrow \varphi$ هستند و هیچ فرمول دیگری در آن‌ها مجاز نیست. اصول **G3c** به صورت $\Delta, \chi \Rightarrow \Delta, \chi$ هستند و Γ و Δ می‌توانند فرمول‌ها «جانبی» دلخواه داشته باشند، اما فرمول χ که در هر دو سو می‌آید باید اتمی باشد. **G1c** از قواعد $\wedge L$ و $\vee R$ هر یک دو نسخه دارد، حال آنکه **G3c** از هر یک تنها یک نسخه دارد. همچنین **G1c** قواعد ساختاری اضافی «انقباض» (CR, CL) و «تضعیف» (WR, WL) را دارد.

اتفاقاً هر دو دستگاه **G1c** و **G3c** برای منطق کلاسیک درست و کامل هستند. به بیان دیگر، هر دنباله اثبات‌پذیر در این دستگاه‌ها در هر ساختار صادق است، و هر دنباله‌ای که در هر ساختار صادق باشد برهان دارد. پس پرسش از اینکه آیا دنباله‌ای برهان دارد، با روش‌های دیگر منطق، برای مثال روش‌های نظریه مدل، نیز پاسخ‌پذیر است. و چون هر دو دستگاه دقیقاً دنباله‌هایی را اثبات می‌کنند که در هر ساختار صادق‌اند، به‌ویژه همان دنباله‌ها را اثبات می‌کنند.

بااین حال، نظریه برهان تنها به این نمی‌پردازد که آیا چیزی اثبات‌پذیر است، بلکه می‌پرسد چگونه. نظریه‌پردازان برهان پرسش‌هایی از این دست را بررسی می‌کنند: «آیا همیشه می‌توان از قاعده‌ای معین پرهیز کرد؟»، «آیا می‌توان این قاعده را بی‌آنکه دنباله‌های تازه‌ای اثبات‌پذیر شوند به دستگاه افزود؟» یا «آیا می‌توان برهان‌ها یک دستگاه را به برهان‌ها دستگاهی دیگر تبدیل کرد؟» اگر پاسخ چنین پرسشی مثبت باشد، اثبات آن غالباً با استقرا بر پیچیدگی برهان‌ها، یا هم‌ارز آن، با استقرا بر ساختار برهان‌ها انجام می‌شود. این کار نه‌فقط برهانی برای واقعیت مورد نظر (مثلاً اینکه اگر **G1c** دنباله‌ای را اثبات کند، **G3c** نیز همان را اثبات می‌کند)، بلکه روالی نیز به دست می‌دهد (مثلاً برای تبدیل برهان‌ها در **G1c** به برهان‌ها در **G3c**).

یکی از نتایج مرکزی نظریه برهان قضیه حذف برش است. این قضیه نشان می‌دهد می‌توان قاعده برش

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

را بی‌آنکه دنباله‌های اثبات‌پذیر تغییر کنند به دستگاه‌های دنباله‌ای افزود. افزون بر این، برهان قضیه روشی به دست می‌دهد که هر برهان با قواعد **G1c** (یا **G3c**) همراه با **Cut** را به برهانی تبدیل می‌کند که تنها قواعد **G1c** (یا **G3c**) را به کار می‌برد. به بیان دیگر، این روش قاعده **Cut** را از برهان‌های که آن را به کار برده‌اند «حذف» می‌کند؛ ازاین‌رو نام قضیه چنین است.

اصول

$$\perp \Rightarrow$$

$$\varphi \Rightarrow \varphi$$

قواعد ساختاری

$$\text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CR} \frac{\Delta, \varphi, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CL} \frac{\Delta \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد منطقی

$$\neg\text{R} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg\text{L} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{R} \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{R} \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{L} \frac{\Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{R} \frac{\Delta, \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{L} \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

جدول ۲۵.۱: قواعد **G1c**. در قواعد $\forall\text{R}$ و $\exists\text{L}$ ، ثابت a نباید در دنباله نتیجه رخ دهد. Γ و Δ چندمجموعه‌هایی از فرمول‌ها هستند.

اصول

$$\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$$

قواعد منطقی

$$\neg R \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg L \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge R \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee R \frac{\Delta, \varphi, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow R \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall R \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall L \frac{\Delta \varphi(t), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists R \frac{\Delta, \exists x \varphi(x), \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists L \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

جدول ۲۵.۲: قواعد **G3c**. در قواعد $\forall R$ و $\exists L$ ، ثابت a نباید در دنباله نتیجه رخ دهد. Δ و Γ چندمجموعه‌هایی از فرمول‌ها هستند. در اصول، فرمول χ باید اتمی باشد.

۲۵.۲ قواعد وبرهان‌ها

با چند تعریف و تثبیت برخی اصطلاحات آغاز می‌کنیم.

برای نمونه، دو قاعده **G3c** را در نظر بگیرید که اثبات دنباله‌های شامل $\varphi \wedge \psi$ را از دنباله‌های شامل φ و ψ ممکن می‌کنند:

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

دنباله‌های بالای خط را مقدمات و دنباله زیر خط را نتیجه می‌نامند. فرمول‌ها موجود در Γ و Δ در هر قاعده بافت یا فرمول‌ها جانبی نام دارند. فرمولی که در نتیجه بخشی از بافت نیست، فرمول اصلی نامیده می‌شود؛ و فرمول‌ها موجود در مقدمات که در بافت نیستند، فرمول‌ها فعال (یا کمکی) نام دارند. قواعد سورها کمی پیچیده‌ترند. برای مثال قواعد $\forall$ در **G1c** چنین‌اند:

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

در قاعده $\forall L$ ، فرمول فعال $\varphi(t)$ است؛ در اینجا t جمله‌ای بسته، یعنی جمله‌ای بدون متغیر، است. چنین استنتاجی درست است—یعنی با طرح قاعده $\forall L$ مطابقت دارد—اگر فرمولی چون φ ، متغیری چون x و جمله بسته‌ای چون t وجود داشته باشند، به گونه‌ای که فرمول اصلی در نتیجه $\forall x \varphi$ و فرمول فعال در مقدمه $\varphi[t/x]$ باشد. قاعده $\forall R$ نیز همان گونه کار می‌کند، جز اینکه به جای جمله دلخواه t ، فرمول فعال باید $\varphi[a/x]$ باشد، که در آن a ثابت است. این ثابت را متغیر ویژه استنتاج $\forall R$ می‌نامند. استنتاج تنها زمانی درست است که دنباله پایین a را در بر نداشته باشد؛ یعنی a در Γ ، Δ یا φ رخ ندهد. این را شرط متغیر ویژه می‌نامند.

دستگاه‌های دنباله‌ای مانند **G1c** و **G3c** از مجموعه‌ای از چنین قواعد طرح‌وار و شماری دنباله طرح‌وار که اصل به شمار می‌آیند تشکیل می‌شوند. برهان‌ها در چنین دستگاهی درخت‌های متناهی دنباله‌ها هستند که به طور استقرایی از اصول و با کاربرد قواعد استنتاج تعریف می‌شوند. هر برگ یک اصل است و هر دنباله دیگر با یکی از قواعد استنتاج دستگاه از دنباله‌های بلافاصله بالای خود به دست می‌آید.

تعریف ۲۵.۲. برهان‌ها در یک دستگاه دنباله‌ای، درخت‌های متناهی دنباله‌ها هستند که چنین به طور استقرایی تعریف می‌شوند:

۱. هر اصل برهان است.

۲. اگر π_1 برهان باشد که به دنباله S_1 ختم می‌شود، و S دنباله‌ای باشد که با قاعده تک‌مقدمه‌ای R از S_1 نتیجه می‌شود، آنگاه

$$\frac{\vdots \pi_1}{S_1} R$$

برهان است.

۳. اگر π_1 و π_2 برهان‌ها باشند که به ترتیب به S_1 و S_2 ختم می‌شوند، و S دنباله‌ای باشد که با قاعده دومقدمه‌ای R از S_1 و S_2 نتیجه می‌شود، آنگاه

$$\frac{\vdots \pi_1 \quad \vdots \pi_2}{S_1 \quad S_2} R$$

برهان است.

تعریف ۲۵.۲. برهان‌ها را درخت‌هایی از دنباله‌ها تعریف می‌کند. این درخت‌ها را «رو به بالا» روینده تصور می‌کنیم. گره‌های بالایی (برگ‌ها) اصل‌اند و دنباله‌های آغازی نامیده می‌شوند. پایین‌ترین دنباله دنباله پایانی است. اگر π برهان با دنباله پایانی S باشد، می‌نویسیم $S \vdash \pi$. اگر برهانی برای دنباله S وجود داشته باشد، می‌نویسیم $S \vdash$ ؛ گاهی دستگاه را نیز در سمت چپ نماد $\vdash$ مشخص می‌کنیم، مثلاً $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$. هر دنباله در برهان، جز دنباله‌های آغازی، نتیجه استنتاجی با قاعده R است. یک یا دو دنباله‌ای که بلافاصله بالای دنباله‌ای در برهان قرار دارند (یعنی والدهای گره)، مقدمات استنتاج نامیده می‌شوند.

برهان‌ها به کاررفته در ساخت استقرایی برهان، زیربرهان‌ها آن نام دارند. زیربرهان‌های که به مقدمات یک استنتاج ختم می‌شوند، زیربرهان‌ها بی‌واسطه آن استنتاج‌اند. اغلب لازم است پیچیدگی برهان‌ها را با عددی طبیعی بسنجیم. می‌توان تعداد دنباله‌های موجود در برهان را شمرد، اما سنجه‌ای که غالباً سودمندتر است ارتفاع برهان است: بیشترین شمار گام‌های استنتاج، یا یال‌ها، در شاخه‌ای از دنباله پایانی تا یک دنباله آغازی. می‌توان تعریفی استقرایی نیز ارائه کرد.

تعریف ۲۵.۳. ارتفاع $ht(\pi)$ برای برهان π چنین به‌طور استقرایی تعریف می‌شود:

۱. اگر π تنها از یک اصل تشکیل شده باشد، $ht(\pi) = 0$.

۲. اگر π به استنتاجی تک‌مقدمه‌ای با زیربرهان بی‌واسطه π_1 ختم شود، $ht(\pi) = ht(\pi_1) + 1$.

۳. اگر π به استنتاجی دومقدمه‌ای با زیربرهان‌ها بی‌واسطه π_1 و π_2 ختم شود،

$$ht(\pi) = \max(ht(\pi_1), ht(\pi_2)) + 1.$$

اگر دنباله S برهانی با ارتفاع $n \leq$ داشته باشد، می‌نویسیم $\vdash_n S$.

مثال ۲۵.۴. در **G3c**، هر دنباله به صورت $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ اصل است، مشروط به اینکه χ اتمی باشد. فرض کنید θ و α جمله‌هایی اتمی باشند. آنگاه $\theta, \alpha \Rightarrow \theta$ و $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ نمونه‌هایی از اصل $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ هستند. برای مثال، با انتخاب $\chi \equiv \alpha$ ، $\Gamma = \{\theta\}$ و $\Delta = \emptyset$ دقیقاً دنباله $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ را به دست می‌آوریم. (به یاد داشته باشید که با چندمجموعه‌ها سروکار داریم؛ پس $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ و $\alpha, \theta \Rightarrow \alpha$ همان دنباله‌اند.) چون $\theta, \alpha \Rightarrow \theta$ نمونه‌ای از یک اصل **G3c** است، به‌تنهایی برهانی در **G3c** به شمار می‌آید؛ و بنا بر **تعریف ۲۵.۲ (۱)**، $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ نیز چنین است. آن‌ها را π_1 و π_2 می‌نامیم. بنا بر **(۳)**، می‌توان این دو برهان‌ها را با قاعده دومقدمه‌ای $\wedge R$ به برهان تازه π_3 تبدیل کرد:

$$\frac{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \quad \theta, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha} \wedge R$$

سپس از π_3 ، برهان π_4 را به دست می‌آوریم:

$$\pi_3 \left\{ \frac{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \quad \theta, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha} \wedge R \right\} \pi_4$$

$$\frac{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}{\theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha} \wedge L$$

که در آن قاعده تک‌مقدمه‌ای $\wedge L$ را به کار برده‌ایم (**تعریف ۲۵.۲ (۲)**). زیربرهان بی‌واسطه آخرین استنتاج در π_4 ، π_3 است. زیربرهان‌ها بی‌واسطه استنتاج $\wedge R$ ، π_1 و π_2 هستند. زیربرهان‌ها π_4 شامل π_1 ، π_2 ، π_3 و خود π_4 می‌شوند. داریم $ht(\pi_1) = ht(\pi_2) = 0$ ، $ht(\pi_3) = 1$ و $ht(\pi_4) = 2$. پس برای هر θ و α اتمی نشان داده‌ایم که **G3c** $\vdash_2 \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha$.

اصول

$$\perp \Rightarrow$$

$$\varphi \Rightarrow \varphi$$

قواعد ساختاری

$$\text{WR} \frac{\Gamma \Rightarrow}{\varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CL} \frac{\Delta \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد منطقی

$$\neg\text{R} \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg\text{L} \frac{\varphi \Gamma \Rightarrow}{\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{R} \frac{\psi \Gamma \Rightarrow \quad \varphi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\varphi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\psi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{R} \frac{\psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{R} \frac{\varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{L} \frac{\Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{R} \frac{\varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{L} \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

جدول ۲۵.۳: قواعد **G1i** برای منطق شهودی. در قواعد $\forall\text{R}$ و $\exists\text{L}$ ، ثابت a نباید در دنباله نتیجه رخ دهد. Γ چندمجموعه‌ای از فرمول‌ها است و Δ می‌تواند تهی باشد یا یک فرمول داشته باشد. قاعده CR وجود ندارد. دستگاه **G1m** همان **G1i** بدون WR و بدون اصول $\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$ است.

اصول

$$\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \chi$$

قواعد منطقی

$$\neg R \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg L \frac{\varphi \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge R \frac{\psi \Gamma \Rightarrow \quad \varphi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee R \frac{\psi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \vee R \frac{\varphi \Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow R \frac{\psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \varphi \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall R \frac{\varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall L \frac{\Delta \varphi(t), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists R \frac{\varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists L \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

جدول ۲۵.۴: قواعد **G3i** برای منطق شهودی. در قواعد $\forall R$ و $\exists L$ ، ثابت a نباید در دنباله نتیجه رخ دهد. Γ چندمجموعه‌ای از فرمول‌ها است و Δ می‌تواند تهی باشد یا یک فرمول داشته باشد. در اصول، فرمول χ باید اتمی باشد. دستگاه **G3m** همان **G3i** بدون اصول $\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$ است.

۲۵.۳ نمونه‌هایی از برهان

برای ارائه برهان‌ها دنباله‌ها معمولاً مناسب است از دنباله پایانی به سمت بالا پیش برویم: فرمول از آن را به‌عنوان فرمول فعال برگزینیم، مقدمات قاعده متناظر را بالای دنباله بنویسیم و این فرایند را تا رسیدن به اصول تکرار کنیم. برای نمونه، فرض کنید می‌خواهیم دنباله

$$(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$$

را اثبات کنیم. فرمول $\chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ را در نظر بگیرید: به صورت $\varphi \rightarrow \psi$ است و در سمت راست دنباله رخ می‌دهد. تطبیق کل دنباله با قاعده $\rightarrow R$ در **G1c**،

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

اصول

$$\perp \Rightarrow$$

$$\varphi \Rightarrow \varphi$$

قواعد ساختاری

$$\text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CR} \frac{\Delta, \varphi, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CL} \frac{\Delta \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{XR} \frac{\Delta, \varphi, \psi, \Lambda \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \psi, \varphi, \Lambda \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{XL} \frac{\Delta \Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow}{\Delta \Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow}$$

قواعد منطقی

$$\neg\text{R} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg\text{L} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{R} \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{R} \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{L} \frac{\Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{R} \frac{\Delta, \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{L} \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

جدول ۲۵.۵: قواعد **LK**. در قواعد $\forall\text{R}$ و $\exists\text{L}$ ، ثابت a نباید در دنبالهٔ نتیجه رخ دهد. Δ, Γ و Π و Λ دنباله‌هایی از فرمول‌ها هستند.

اصول

$$\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$$

قواعد منطقی

$$\neg R \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg L \frac{\Delta, \varphi \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge R \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee R \frac{\Delta, \varphi, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow R \frac{\psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow L \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \varphi \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall R \frac{\varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall L \frac{\Delta \varphi(t), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists R \frac{\Delta, \exists x \varphi(x), \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists L \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

جدول ۲۵.۶: قواعد دستگاه چندنتیجه‌ای **mG3i** برای منطق شهودی. در قواعد $\forall R$ و $\exists L$ ، ثابت a نباید در دنباله نتیجه رخ دهد. Γ و Δ چندمجموعه‌هایی از فرمول‌ها هستند. در اصول، فرمول χ باید اتمی باشد. دستگاه **mG3m** همان **mG3i** بدون اصول $\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$ است.

پیشنهاد می‌کند $\Gamma = \{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha\}$ ، $\Delta = \emptyset$ ، $\varphi \equiv \chi$ و $\psi \equiv \theta \rightarrow \alpha$ بگیریم. پس آخرین استنتاج یک برهان می‌تواند چنین باشد:

$$\frac{\chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha}{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)} \rightarrow R$$

اگر همین اندیشه را با تمرکز بر $\theta \rightarrow \alpha$ به‌عنوان فرمول فعال تکرار کنیم، به این می‌رسیم:

$$\frac{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \alpha}{\chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha} \rightarrow R$$

$$\frac{\chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha}{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)} \rightarrow R$$

اکنون باید بر $(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha$ تمرکز کنیم و قاعده $\rightarrow L$ در **G1c** را به کار ببریم:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

این کار ما را به اینجا می‌رساند:

$$\frac{\frac{\frac{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \wedge \theta \quad \theta, \chi, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \alpha} \rightarrow L}{\chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha} \rightarrow R}{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)} \rightarrow R$$

با گرفتن فرمول $\chi \wedge \theta$ در دنباله بالایی سمت چپ به عنوان فرمول اصلی و به کاربردن قاعده $\wedge R$ ، داریم:

$$\frac{\frac{\frac{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \quad \theta, \chi \Rightarrow \alpha, \theta}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \wedge \theta} \wedge R \quad \theta, \chi, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \alpha} \rightarrow L}{\frac{\chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha}{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)} \rightarrow R} \rightarrow R$$

تا اینجا همه چیز درست است. توجه کنید همه کارهای انجام شده در **G3c** نیز معتبرند، زیرا قواعدی که تاکنون به کار برده ایم در **G1c** و **G3c** یکسان‌اند. به پاره‌ای از برهان رسیده‌ایم که در همه دنباله‌های بالایی‌اش فرمول یکسانی در چپ و راست آمده است، اما این دنباله‌ها هنوز دقیقاً اصل نیستند.

در **G1c** باید برای دنباله‌های بالایی از اصولی به صورت $\varphi \Rightarrow \varphi$ ، برهان‌ها ارائه کنیم. این کار با قواعد تضعیف آسان است؛ برای مثال، دنباله بالایی سمت چپ $\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi$ را می‌توان چنین اثبات کرد:

در مجموع، در **G1c** برهان به صورت زیر داریم:

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} WL \quad \frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\theta, \chi \Rightarrow \theta} WL}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi} WR \quad \frac{\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\theta, \chi \Rightarrow \theta} WL}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \theta} WR \quad \frac{\frac{\alpha \Rightarrow \alpha}{\chi, \alpha \Rightarrow \alpha} WL}{\theta, \chi, \alpha \Rightarrow \alpha} WL}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \wedge \theta} \wedge R}{\frac{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \alpha}{\chi, (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha} \rightarrow R} \rightarrow L}{(\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)} \rightarrow R$$

ساختار این برهان، به‌ویژه ارتفاع آن، مستقل از چستی فرمول‌ها χ ، θ و α است. می‌توان این نمادها را در برهان بالا با هر فرمول‌ها دلخواه جایگزین کرد و حاصل همچنان برهان در **G1c** خواهد بود. این برهان در **G1c** طرح‌واره‌ای است. در **G3c** اصول دنباله‌هایی به صورت $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ هستند که در آن‌ها φ باید اتمی باشد. پس هرچند $\chi \Rightarrow \alpha, \chi$ شبیه اصلی از **G3c** است ($\Delta = \{\alpha\}$ ؛ $\Gamma = \{\theta\}$)، تنها هنگامی واقعاً اصل است که χ اتمی باشد. پاره برهان ما تنها در صورتی برهان کامل در **G3c** است که θ, χ و α همگی فرمول‌ها اتمی باشند. اگرچه، به معنای دقیق، هنوز نشان نداده‌ایم که

$$\mathbf{G3c} \vdash (\chi \wedge \theta) \rightarrow \alpha \Rightarrow \chi \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha),$$

در عمل همین تمام کاری است که لازم است - و می‌توانیم - انجام دهیم. زیرا هر دنباله به صورت $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ در **G3c** اثبات‌پذیر است، حتی اگر خود φ اتمی نباشد. این را می‌توان با استقرا بر عمق $\text{dp}(\varphi)$ فرمول φ نشان داد.

تعریف ۲۵.۵. عمق $\text{dp}(\varphi)$ یک فرمول به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$۱. \text{ اگر } \varphi \text{ اتمی باشد، } \text{dp}(\varphi) = 0.$$

$$۲. \text{ اگر } \varphi \equiv \neg\psi, \varphi \equiv \forall x \psi(x) \text{ یا } \varphi \equiv \exists x \psi(x), \text{ آنگاه } \text{dp}(\varphi) = \text{dp}(\psi) + 1.$$

$$۳. \text{ اگر } \varphi \equiv (\psi \wedge \chi), \varphi \equiv (\psi \vee \chi) \text{ یا } \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi), \text{ آنگاه}$$

$$\text{dp}(\varphi) = \max(\text{dp}(\psi), \text{dp}(\chi)) + 1.$$

اثبات اینکه $\text{dp}(\varphi(x)) = \text{dp}(\varphi(t))$ برای هر ترم t دشوار نیست. واقعیت مهم برای ما این است که در هر قاعده، عمق فرمول اصلی همواره از عمق فرمول‌ها فعال بیشتر است. برای نمونه:

$$\text{dp}(P(x)) = \text{dp}(P(a)) = 0,$$

$$\text{dp}(\forall x P(x)) = 1,$$

$$\text{dp}((\forall x P(x) \rightarrow P(a))) = \max(1, 0) + 1 = 2.$$

می‌توانیم از این واقعیت برای اثبات نتایجی با استقرا بر $\text{dp}(\varphi)$ ، مانند نتیجه زیر، استفاده کنیم.

گزاره ۲۵.۶. برای هر φ ، در **G1c** برهان از $\varphi \Rightarrow \varphi$ وجود دارد که همه اصول آن اتمی‌اند.

اثبات. بر $\text{dp}(\varphi)$ استقرا می‌کنیم. اگر $\text{dp}(\varphi) = 0$ ، آنگاه φ اتمی است و $\varphi \Rightarrow \varphi$ خود برهان در **G1c** به صورت مطلوب است. اگر $\text{dp}(\varphi) > 0$ ، از فرمول‌های با عمق کمتر ساخته شده است؛ برای نمونه، $\varphi \equiv \neg\psi$ یا $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ یا $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$. فرض استقرا می‌گوید برای هر θ با $\text{dp}(\theta) < \text{dp}(\varphi)$ ، $\text{G1c} \vdash \theta \Rightarrow \theta$ از اصول اتمی.

اگر $\varphi \equiv \neg\psi$ ، آنگاه $\text{dp}(\psi) < \text{dp}(\varphi)$ و بنا بر فرض استقرا، در **G1c** برهان π_1 از اصول اتمی برای $\psi \Rightarrow \psi$ وجود دارد. می‌توان آن را به برهان از $\neg\psi \Rightarrow \neg\psi$ چنین گسترش داد:

$$\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \psi \Rightarrow \psi \\ \hline \neg\psi, \psi \Rightarrow \\ \hline \neg\psi \Rightarrow \neg\psi \end{array} \begin{array}{l} \neg\text{L} \\ \neg\text{R} \end{array}$$

اگر $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ، آنگاه $\text{dp}(\psi) < \text{dp}(\varphi)$ و $\text{dp}(\chi) < \text{dp}(\varphi)$. بنا بر فرض استقرا، در **G1c** برهان‌ها π_1 و π_2 از اصول اتمی، به‌ترتیب برای $\psi \Rightarrow \psi$ و $\chi \Rightarrow \chi$ ، وجود دارند. آن‌ها را می‌توان به برهان

از $\psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \wedge \chi$ چنین گسترش داد:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \hline \psi \Rightarrow \psi \\ \hline \psi, \chi \Rightarrow \psi \\ \hline \psi \wedge \chi, \chi \Rightarrow \psi \\ \hline \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \end{array} \text{WL} \\
 \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \hline \chi \Rightarrow \chi \\ \hline \psi, \chi \Rightarrow \chi \\ \hline \psi \wedge \chi, \chi \Rightarrow \chi \\ \hline \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi \Rightarrow \chi \end{array} \text{WL} \\
 \hline
 \begin{array}{c} \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \wedge \chi \\ \hline \psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \wedge \chi \end{array} \text{CL}
 \end{array}$$

اکنون فرض کنید $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$. ثابت c را چنان برگزینید که در $\forall x \psi(x)$ رخ ندهد. آنگاه $\text{dp}(\psi(c)) < \text{dp}(\varphi)$ و بنا بر فرض استقرا، در **G1c** برهان π_1 از اصول اتمی برای $\psi(c) \Rightarrow \psi(c)$ وجود دارد. آن را می‌توان چنین به برهان از $\forall x \psi(x) \Rightarrow \forall x \psi(x)$ گسترش داد:

$$\begin{array}{c}
 \vdots \pi_1 \\
 \hline \psi(c) \Rightarrow \psi(c) \\
 \hline \forall x \psi(x) \Rightarrow \psi(c) \quad \forall L \\
 \hline \forall x \psi(x) \Rightarrow \forall x \psi(x) \quad \forall R
 \end{array}$$

□

حالت‌های باقی‌مانده به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند.

برای مقصود ما، در حالت $\varphi \equiv \neg \psi$ می‌شد از برهان زیر نیز استفاده کرد:

$$\begin{array}{c}
 \vdots \pi_1 \\
 \hline \psi \Rightarrow \psi \\
 \hline \Rightarrow \psi, \neg \psi \quad \neg R \\
 \hline \neg \psi \Rightarrow \neg \psi \quad \neg L
 \end{array}$$

اما دستگاه‌های دنباله‌ای وجود دارند که این روش در آن‌ها کار نمی‌کند. حساب دنباله‌ای شهودی **G1i** مانند **G1c** است، جز آنکه همه دنباله‌ها را به داشتن حداکثر یک فرمول در سمت راست محدود می‌کند. اگر $\Delta = \emptyset$ باشد، برهان نخست در **G1i** نیز برهان خواهد بود، اما دومی نه، زیرا یکی از دنباله‌های آن هم ψ و هم $\neg \psi$ را در سمت راست دارد.

توجه کنید حتی در **G1c** نیز در حالت $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ نمی‌شد قواعد را با ترتیبی جایگزین به کار برد. عبارت زیر برهان نیست:

$$\begin{array}{c}
 \vdots \pi_1 \\
 \hline \psi(c) \Rightarrow \psi(c) \\
 \hline \psi(c) \Rightarrow \forall x \psi(x) \quad \forall R \\
 \hline \forall x \psi(x) \Rightarrow \forall x \psi(x) \quad \forall L
 \end{array}$$

زیرا شرط متغیر ویژه $\forall R$ نقض شده است.

گزاره ۲۵.۷. هر دنباله‌ای به صورت $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ ، که در آن φ لزوماً اتمی نیست، در **G3c** اثبات پذیر است.

اثبات. برهان بسیار شبیه برهان گزاره ۲۵.۶ است، اما باید در صورت بندی فرض استقرا دقت کنیم. حالت $n = 0$ $dp(\varphi) = 0$ باز آسان است. اگر $n = 0$ ، φ اتمی و $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ اصلی از **G3c** است. اکنون فرض کنید $n > 0$. باز حالت بندی می کنیم. فرض استقرا چنین است: برای هر θ با $dp(\theta) < n$ ، و هر Π و $\Lambda, \theta, \Pi \Rightarrow \Delta, \theta$ ، **G3c** $\vdash \theta, \Pi \Rightarrow \Delta, \theta$ حالت $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ چنین است. فرض استقرا را دو بار به کار می بریم: یک بار با $\psi, \Gamma, \theta = \psi$ و $\Pi = \chi$ و $\Lambda = \Delta$ تا برهان π_1 از $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ بگیریم؛ و بار دیگر با $\theta = \chi$ ، $\Gamma, \Pi = \psi$ و $\Lambda = \Delta$ تا برهان π_2 از $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ بگیریم. برهان $\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi$ چنین است:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \wedge L \quad \frac{\vdots \pi_2}{\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \wedge L}{\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi} \wedge R$$

برای $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ، ثابت c را چنان برگزینید که در $\Gamma, \forall x \psi(x)$ یا Δ رخ ندهد. فرض استقرا را برای $\psi(c), \forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)$ و $\Pi = \forall x \psi(x), \Gamma, \theta = \psi(c)$ و $\Lambda = \Delta$ به کار ببرید. از این راه برهان π_1 از $\psi(c), \forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)$ به دست می آید و سپس داریم:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\psi(c), \forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)} \forall L}{\forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)} \forall R$$

□

شیوه انتخاب c شرط متغیر ویژه $\forall R$ را برآورده می کند.

۲۵.۴ تفسیر قواعد

تفسیر یک دنباله را به یاد آورید: دنباله $\Gamma \Rightarrow \Delta$ در ساختار $\mathfrak{M}$ صادق است هرگاه دست کم یک $\varphi \in \Gamma$ کاذب باشد یا دست کم یک $\varphi \in \Delta$ صادق باشد. می توان قواعد منطقی **G3c** را صورت بندی شرایط صدق فرمول های اصلی آنها دانست. قاعده $\rightarrow R$ را در نظر بگیرید. فرمول اصلی آن $\varphi \rightarrow \psi$ است. این فرمول هنگامی صادق است که یا φ کاذب باشد یا ψ صادق باشد. از این رو، دنباله $\varphi \rightarrow \psi$ صادق است اگر و تنها اگر $\varphi \Rightarrow \psi$ صادق باشد. اگر فرمول های بافت Γ و Δ را به ترتیب به مقدم و تالی این دنباله ها بیفزاییم، دقیقاً نتیجه و مقدمه قاعده $\rightarrow R$ به دست می آید. وضع برای $\rightarrow L$ نیز مشابه است. $\varphi \rightarrow \psi$ هنگامی کاذب است که φ صادق و ψ کاذب باشد. بنابراین، $\varphi \rightarrow \psi$ صادق است اگر و تنها اگر هر دو دنباله $\varphi \Rightarrow$ و $\psi \Rightarrow$ صادق باشند. نتیجه $\rightarrow L$ هم ارز

عطفِ مقدمات آن است. این الگو تضمین می‌کند که قواعد **G3c** درست‌اند (اگر همهٔ مقدمات صادق باشند، نتیجه نیز صادق است). همچنین تمامیت را تضمین می‌کند.

در واقع، شرایط صدق هر رابط تابع‌ارزشی را می‌توان بدین شیوه با مجموعه‌ای از دنباله‌ها توصیف کرد. دلیل آن این است که هر تابع صدق در منطق کلاسیک را می‌توان با فرمول در صورت نرمال عطفی توصیف کرد: عطفی از فصل‌های فرمول‌های اتمی و نقیض اتمی. برای نمونه، فرض کنید $\varphi \oplus \psi$ هنگامی صادق باشد که دقیقاً یکی از φ و ψ صادق باشد؛ یعنی «یای انحصاری». آنگاه $\varphi \oplus \psi$ صادق است اگر و تنها اگر $(\neg\varphi \vee \neg\psi) \wedge (\varphi \vee \psi)$ صادق باشد، و هنگامی کاذب است که $(\varphi \vee \neg\psi) \wedge (\neg\varphi \vee \psi)$ صادق باشد. پس می‌توان قواعد حساب دنباله‌ای $\oplus$ را چنین معرفی کرد:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi \quad \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \oplus \psi} \oplus R$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\varphi \oplus \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \oplus L$$

این قواعد نیز درست و کامل خواهند بود. نتیجه هر قاعده صادق است اگر و تنها اگر همهٔ مقدمات آن صادق باشند. در **G3c**، هر رابط و هر سور دقیقاً دو قاعده دارد: یک قاعدهٔ چپ و یک قاعدهٔ راست. اما در **G1c** دو قاعدهٔ $\wedge L$ و دو قاعدهٔ $\vee R$ وجود دارد. علت آن است که دستگاه اصلی گنتسن، یعنی **LK** که **G1c** بر الگوی آن ساخته شده است، گونه‌ای به نام **LJ** برای منطق غیرکلاسیک مهمی، یعنی منطق شهودی، داشت. برای به‌دست‌آوردن دستگاهی درست و کامل برای منطق شهودی، تالی هر دنباله در **LJ** به داشتن حداکثر یک فرمول محدود می‌شود. از این رو نمی‌توان قاعدهٔ $\vee R$ در **G3c** را به کار برد، زیرا تالی مقدمهٔ آن هم φ و هم ψ را در بر دارد. بنابراین گنتسن برای **LJ** یک جفت قاعدهٔ $\vee R$ به کار برد و همان‌ها را برای **LK** نیز برگزید. نسخهٔ شهودی **G1i** نیز همان **G1c** است با این محدودیت که همهٔ تالی‌ها حداکثر یک فرمول داشته باشند. (**G3c** نیز نسخه‌ای شهودی دارد، اما برخی قواعد آن با قواعد متناظر در **G3c** متفاوت‌اند؛ برای مثال، آن دستگاه نیز از یک جفت قاعدهٔ $\vee R$ استفاده می‌کند.)

درستی قواعد ساختاری **G1c** به‌آسانی دیده می‌شود. برای مثال، اگر $\Gamma \Rightarrow \Delta$ فرمولی کاذب در سمت چپ یا فرمولی صادق در سمت راست داشته باشد، $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ نیز همان فرمول را دارد؛ صادق یا کاذب بودن φ در این استدلال اثری ندارد. پس اگر مقدمهٔ **WR** صادق باشد، نتیجهٔ آن نیز صادق است. توجه کنید که عکس این گزاره درست نیست. ممکن است نتیجه به سبب صادق بودن φ صادق باشد؛ در این صورت صادق بودن مقدمه تضمین نمی‌شود.

اصلاً چرا قواعد ساختاری داشته باشیم؟ برای نمونه، انقباض (**CR** و **CL**) لازم است تا بتوان $\varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow$ را اثبات کرد. اگر از $\varphi \Rightarrow$ آغاز کنید، نخست با $\neg R$ به $\neg\varphi, \varphi \Rightarrow$ می‌رسید. سپس می‌توانید دو نسخهٔ $\vee R$ را پی‌درپی به کار ببرید: یک بار برای به‌دست‌آوردن $\neg\varphi \vee \varphi$ از $\neg\varphi$ و بار دیگر برای به‌دست‌آوردن $\neg\varphi \vee \neg\varphi$ از φ . حاصل $\neg\varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi \Rightarrow$ است. بنابراین، برای رسیدن به $\neg\varphi \vee \varphi \Rightarrow$ در **G1c** باید بتوان دو رخداد از یک فرمول را در برهان «منقبض» کرد:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R$$

$$\frac{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R$$

$$\frac{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R$$

$$\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} CR$$

در واقع، دنباله‌های معتبری وجود دارند که بدون تضعیف یا انقباض نمی‌توان آن‌ها را در **G1c** اثبات کرد. برای مثال، برهان از دنباله $\varphi \Rightarrow \psi \rightarrow \varphi$ در **G1c** باید به $\rightarrow R$ ختم شود (زیرا تنها $\varphi \rightarrow \psi$ می‌تواند اصلی باشد)، و این امر دنباله $\varphi \Rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \varphi$ را به‌عنوان مقدمه می‌طلبد. این مقدمه نیز به **WL** نیاز دارد تا از اصل $\varphi \Rightarrow \varphi$ به دست آید:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi} \text{WL}}{\varphi \Rightarrow \psi \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

در **G3c** اصلاً به قواعد انقباض و تضعیف نیاز نیست. تضعیف در خود اصول گنجانده شده است. از انقباض نیز عمدتاً می‌توان با یکی کردن دو نسخه بافت Γ و Δ در قواعد دومقدمه‌ای پرهیز کرد. هم **G1c** و هم **G3c** چنین قواعد «اشتراک بافتی» دارند. در قواعد تک‌مقدمه‌ای، انقباض فقط برای $\forall R, \exists R, \wedge L, \vee R$ لازم است. صورت این قواعد در **G3c** انقباض را کاملاً زائد می‌کند. دستگامی به نام **G2c** نیز وجود دارد (نگاه کنید به **جدول ۲۵.۷**) که در آن قواعد دومقدمه‌ای بافت‌های مستقلی دارند. در **G2c** انقباض حتی از **G1c** نیز مهم‌تر است.

۲۵.۵ برهان‌های منظم و جانشینی

قواعد سورها به‌سبب «شرط‌های متغیر ویژه» که بر قواعد $\forall R$ و $\exists L$ حاکم‌اند، پیچیدگی‌هایی پدید می‌آورند. بیشتر این پیچیدگی‌ها را می‌توان با این تضمین رفع کرد که ثابت a در این استنتاج‌ها دوباره به کار نرود. تعریف زیر را در نظر می‌گیریم.

تعریف ۲۵.۸. برهان π در **G1c** یا **G3c** را منظم می‌نامیم هرگاه:

۱. هیچ متغیر ویژه‌ای چون a در بیش از یک استنتاج $\exists L$ یا $\forall R$ به‌عنوان متغیر ویژه به کار نرفته باشد؛ و

۲. اگر a متغیر ویژه یک استنتاج $\exists L$ یا $\forall R$ باشد، در π فقط بالای همان استنتاج رخ دهد.

لم ۲۵.۹. اگر π منظم باشد و به $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ختم شود، c ثابت باشد که در π متغیر ویژه نیست، و t جمله‌ای باشد که هیچ متغیر ویژه π را در بر ندارد، آنگاه $\pi[t/c]$ ، که با جایگزین کردن هر رخداد c با t در π حاصل می‌شود، برهانی منظم است. دنباله پایانی آن $\Gamma[t/c] \Rightarrow \Delta[t/c]$ است؛ در اینجا $\Gamma[t/c]$ چندمجموعه‌ای است که با جایگزینی c با t در هر رخداد فرمولی Γ ، با حفظ همه رخدادها و چندگانگی‌هایشان، به دست می‌آید.

اثبات. بر $ht(\pi)$ استقرا می‌کنیم. اگر $ht(\pi) = 0$ ، فقط از یک اصل تشکیل شده است. در این صورت $\pi[t/c]$ نیز اصل است، زیرا هر فرمول $\varphi(c)$ در آن به $\varphi(t)$ تبدیل می‌شود.

اگر $ht(\pi) > 0$ باشد، بر حسب آخرین استنتاج π حالت‌بندی می‌کنیم. حالت‌های قواعد ساختاری (در **G1c**) و قواعد منطقی رابط‌های گزاره‌ای آسان‌اند و به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند. حالت‌هایی را بررسی می‌کنیم که π به استنتاجی سورمند ختم می‌شود.

اصول

$$\perp \Rightarrow$$

$$\varphi \Rightarrow \varphi$$

قواعد ساختاری

$$\text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CR} \frac{\Delta, \varphi, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CL} \frac{\Delta \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

قواعد منطقی

$$\neg\text{R} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg\text{L} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{R} \frac{\Delta_2, \psi \Gamma_2 \Rightarrow \quad \Delta_1, \varphi \Gamma_1 \Rightarrow}{\Delta_1, \Delta_2, \varphi \wedge \psi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\text{L} \frac{\Delta \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\text{L} \frac{\Delta_2 \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \quad \Delta_1 \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow}{\Delta_1, \Delta_2 \varphi \vee \psi, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow}$$

$$\vee\text{R} \frac{\Delta, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{R} \frac{\Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\text{L} \frac{\Delta_2 \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \quad \Delta_1, \varphi \Gamma_1 \Rightarrow}{\Delta_1, \Delta_2 \varphi \rightarrow \psi, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow}$$

$$\forall\text{R} \frac{\Delta, \varphi(a) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\text{L} \frac{\Delta \varphi(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{R} \frac{\Delta, \varphi(t) \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x \varphi(x) \Gamma \Rightarrow}$$

$$\exists\text{L} \frac{\Delta \varphi(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow}$$

جدول ۲۵.۷: قواعد **G2c**. در قواعد $\forall\text{R}$ و $\exists\text{L}$ ، ثابت a نباید در دنباله نتیجه رخ دهد. Δ و Γ چندمجموعه‌هایی از فرمول‌ها هستند.

۱. اگر آخرین استنتاج $\forall R$ باشد، π به صورت زیر است:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi' \end{array} \quad \frac{\Gamma(c) \Rightarrow \Delta'(c), \varphi(a, c)}{\Gamma(c) \Rightarrow \Delta'(c), \forall x \varphi(x, c)} \forall R}{\Gamma(c) \Rightarrow \Delta'(c), \forall x \varphi(x, c)} \forall R$$

بنا بر فرض استقرا، $\pi'[t/c]$ برهانی منظم از $\Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t), \varphi(a, t)$ است. چون a متغیر ویژه π است، در t رخ نمی‌دهد. پس آخرین استنتاج در $\pi[t/c]$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi'[t/c] \end{array} \quad \frac{\Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t), \varphi(a, t)}{\Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t), \forall x \varphi(x, t)} \forall R}{\Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t), \forall x \varphi(x, t)} \forall R$$

درست است: نتیجه شامل a نیست.

۲. اگر آخرین استنتاج $\forall L$ در $\mathbf{G3c}$ باشد، π به صورت

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi' \end{array} \quad \frac{\varphi(s(c), c), \forall x \varphi(x, c), \Gamma(c) \Rightarrow \Delta'(c)}{\forall x \varphi(x, c), \Gamma(c) \Rightarrow \Delta'(c)} \forall L}{\varphi(s(c), c), \forall x \varphi(x, c), \Gamma(c) \Rightarrow \Delta'(c)} \forall L$$

است. بنا بر فرض استقرا، $\pi'[t/c]$ برهانی منظم از $\varphi(s(t), t), \forall x \varphi(x, t), \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t)$ است. آخرین استنتاج در $\pi[t/c]$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi'[t/c] \end{array} \quad \frac{\varphi(s(t), t), \forall x \varphi(x, t), \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t)}{\forall x \varphi(x, t), \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t)} \forall L}{\varphi(s(t), t), \forall x \varphi(x, t), \Gamma(t) \Rightarrow \Delta'(t)} \forall L$$

درست است. حالت $\forall L$ در $\mathbf{G1c}$ مشابه، اما اندکی ساده‌تر است.

۳. اگر آخرین استنتاج $\exists R$ یا $\exists L$ باشد، بررسی آن تمرین است.

در هر حالت، دنباله‌ای به پایان یک برهان منظم (یا در قواعد دومقدمه‌ای به برهان‌ها منظم) افزوده‌ایم. در هر حالت، استنتاج‌های متغیر ویژه تغییر نمی‌کنند. چون c متغیر ویژه نبود و t هیچ متغیر ویژه π را در بر ندارد، جانشینی هیچ متغیر ویژه‌ای را پایین‌تر از استنتاج ویژه آن وارد نمی‌کند؛ فرض‌های استقرا نیز منظمی را حفظ می‌کنند. بنابراین $\pi[t/c]$ منظم است. $\square$

گزاره ۲۵.۱۰. اگر π برهان در **G1c** یا **G3c** باشد، برهانی منظم چون π' با همان ساختار (و به‌ویژه همان ارتفاع) وجود دارد که فقط در جایگزینی متغیرهای ویژه با π تفاوت دارد.

اثبات. فقط برای این برهان، استنتاج متغیر ویژه‌ای از π را پاک می‌نامیم اگر متغیر ویژه آن، متغیر ویژه هیچ استنتاج دیگری نباشد و در π جز در برهان بی‌واسطه آن استنتاج رخ ندهد؛ در غیر این صورت آن را ناپاک می‌نامیم. فرض کنید n شمار استنتاج‌های ناپاک متغیر ویژه در π باشد. با استقرا بر n نشان می‌دهیم که π را می‌توان به برهان منظم مطلوب π' تبدیل کرد. اگر $n = 0$ باشد، همه استنتاج‌های متغیر ویژه در π پاک‌اند؛ پس π منظم است و چیزی برای اثبات باقی نمی‌ماند. در غیر این صورت، بالاترین استنتاج ناپاک متغیر ویژه را برمی‌گزینیم؛ فرض کنیم استنتاجی با $\forall R$ باشد. زیربرهان π_1 که به آن ختم می‌شود، به صورت

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_2 \end{array}}{\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R} \forall R$$

است. چون c متغیر ویژه است، در Γ ، Δ یا $\forall x \varphi(x)$ رخ نمی‌دهد. برهان π_2 منظم است، زیرا هر استنتاج متغیر ویژه بالای استنتاج برگزیده پاک است. فرض کنید a ثابت باشد که در π رخ نمی‌دهد. به موجب **لم ۲۵.۹**، $\pi_2[a/c]$ برهانی منظم از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)$ است و می‌توان $\forall R$ را بر آن اعمال کرد. اگر π_1 را در π با برهان π'_1 ،

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_2[a/c] \end{array}}{\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R} \forall R$$

جایگزین کنیم، متغیر ویژه تازه a را جایگزین c کرده‌ایم. برهان حاصل اکیداً کمتر از n استنتاج ناپاک متغیر ویژه دارد، زیرا این تغییر نام ممکن است بیش از یک استنتاج را پاک کند. اکنون نتیجه از فرض استقرا به دست می‌آید. $\square$ دیگر قواعد متغیر ویژه مشابه‌اند.

از گزاره‌ای که همین اکنون اثبات شد صریحاً استفاده نخواهیم کرد، اما فرض می‌کنیم همه برهان‌ها مورد بررسی منظم‌اند؛ اگر چنین نباشند، همیشه می‌توان متغیرهای ویژه را جایگزین کرد و آن‌ها را منظم ساخت.

۲۵.۶ قواعد پذیرفتنی و مشتق‌شدنی

بسیاری از نتایج نظریه برهان به این پرسش مربوط‌اند - یا از نتایجی درباره آن استفاده می‌کنند - که آیا هر آنچه با قاعده‌ای معین می‌توان اثبات کرد، بدون آن قاعده نیز اثبات‌شدنی است یا نه. قضیه حذف برش شناخته‌شده‌ترین نمونه است. این قضیه نشان می‌دهد هر دنباله‌ای را که با قواعد یک دستگاه دنباله‌ای شامل **Cut** بتوان اثبات کرد، بدون **Cut** نیز می‌توان اثبات کرد. چون این‌گونه ویژگی بسیار مهم است، نامی ویژه دارد.

تعریف ۲۵.۱۱. قاعده R در یک دستگاه دنباله‌ای پذیرفتنی است هرگاه هر دنباله‌ای را که در آن دستگاه همراه با قاعده R بتوان اثبات کرد، بدون R نیز بتوان اثبات کرد.

مثال ۲۵.۱۲. قاعده $\wedge L$ در $G1c$ و $G3c$ صورت‌های متفاوتی دارد. در $G1c$ دو نسخه از قاعده هست: یکی با مؤلفه عطفی چپ φ از فرمول اصلی $\varphi \wedge \psi$ در مقدمه، و دیگری با مؤلفه عطفی راست ψ :

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L_1 \quad \frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L_2$$

در مقابل، $G3c$ تنها یک قاعده دارد:

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L_3$$

اکنون می‌توان پرسید: «آیا قاعده $\wedge L_3$ در $G3c$ ، در $G1c$ پذیرفتنی است؟» پاسخ مثبت است: هر استنتاج با $\wedge L_3$ را می‌توان مستقیماً و تنها با قواعد $G1c$ شبیه‌سازی کرد. افزون بر $\wedge L_1$ و $\wedge L_2$ ، به قاعده ساختاری CL نیز نیاز داریم:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L_1}{\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L_2}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} CL$$

شبیه‌سازی استنتاجی با یک قاعده به‌وسیله قواعد دیگر، یکی از راه‌های نشان‌دادن پذیرفتنی بودن قاعده است؛ اما تنها راه نیست و برخی قواعد پذیرفتنی‌اند، بی‌آنکه چنین شبیه‌سازی‌ای برایشان ممکن باشد. قواعدی را که می‌توان بدین‌سان شبیه‌سازی کرد مشتق‌شدنی می‌نامند.

تعریف ۲۵.۱۳. قاعده R ،

$$\frac{S_1 \quad \dots \quad S_n}{S} R$$

در یک دستگاه مشتق‌شدنی نامیده می‌شود هرگاه برهان طرح‌واره‌ای از دنباله S وجود داشته باشد که در آن، قواعد و اصول موضوعه دستگاه همراه با دنباله‌های آغازی اضافی به صورت‌های $S_1, \dots, S_n$ به کار رفته باشند.

برهان داده‌شده در **مثال ۲۵.۱۲** نشان می‌دهد $\wedge L_3$ قاعده‌ای مشتق‌شدنی در $G1c$ است، زیرا آن برهان، برهان طرح‌واره‌ای از نتیجه $\wedge L_3$ بر پایه مقدمات $\wedge L_3$ به‌عنوان دنباله‌های آغازی و با استفاده صرف از قواعد $G1c$ است. (هیچ‌یک از اصول موضوعه $G1c$ در آن به کار نرفته است.)

گزاره ۲۵.۱۴. قواعد $\wedge L$ و $\vee R$ در $G3c$ ، در $G1c$ مشتق‌شدنی‌اند.

□

اثبات. برهان $\wedge L$ در **مثال ۲۵.۱۲** داده شد. برهان $\vee R$ به‌عنوان تمرین واگذار می‌شود.

مثال ۲۵.۱۵. قاعده WR در $G1c$ ،

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} WR$$

در $G3c$ پذیرفتنی است. اندیشه برهان ساده است: فرض کنید در $G3c$ برهان به نام π از مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ وجود دارد. فرمول φ را به تالی هر دنباله در π بیفزایید. اصول همچنان اصل می‌مانند و استنتاج‌های درست همچنان درست‌اند؛ همه فرمولهای پیشین نیز حفظ می‌شوند. دنباله پایانی برهان جدید $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ است.

باین حال، قاعده WR در $G3c$ مشتق‌شدنی نیست. زیرا فرض کنید چنین بود؛ یعنی می‌شد با اصول و قواعد $G3c$ ، و احتمالاً دنباله آغازی اضافی $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، برهان از $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ یافت. اگر این برهان، آن گونه که برای مشتق‌شدنی بودن WR لازم است، کاملاً طرح‌واره‌ای باشد، با حذف Γ و Δ می‌توان آن را به برهان از $\varphi \Rightarrow$ تبدیل کرد. در این صورت دنباله‌های آغازی اضافی $\Gamma \Rightarrow \Delta$ به دنباله تهی $\Rightarrow$ بدل می‌شوند. چون دنباله تهی اصلاً هیچ فرمولی ندارد، ولی همه قواعد $G3c$ دست‌کم یک فرمول فعال در مقدماتشان می‌طلبند، دنباله تهی نمی‌تواند مقدمه هیچ استنتاجی در این برهان طرح‌واره‌ای باشد. در نتیجه، این برهان تنها در صورتی طرح‌واره‌ای است که در واقع دنباله اضافی $\Gamma \Rightarrow \Delta$ را به عنوان دنباله آغازی به کار نبرد. به بیان دیگر، اشتقاقی طرح‌واره‌ای از $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ تنها با اصول و قواعد $G3c$ می‌بود و نشان می‌دادیم هر دنباله‌ای به این صورت در $G3c$ برهان دارد. اما این ناممکن است، زیرا $G3c$ درست است و فقط دنباله‌هایی را می‌تواند اثبات کند که در هر ساختار صادق‌اند. با گرفتن $\Gamma = \Delta = \emptyset$ و $\varphi \equiv \perp$ ، دستگاه $G3c$ ناگزیر می‌بود، برای مثال، دنباله $\perp \Rightarrow$ را اثبات کند، حال آنکه چنین نمی‌کند.

اکنون برهانی استقرایی و خوش ساخت برای پذیرفتنی بودن تضعیف در $G3c$ می‌دهیم. در واقع، همان گونه که استدلال شهودی نشان می‌دهد، نتیجه‌ای اندکی قوی‌تر برقرار است: افزودن φ به سمت راست هر دنباله π ساختار برهان و، به ویژه، ارتفاع آن را تغییر نمی‌دهد. چون این نکته مهم است، تعریفی ویژه می‌طلبد.

تعریف ۲۵.۱۶. قاعده R ،

$$\frac{S_1 \quad \dots \quad S_n}{S} R$$

در یک دستگاه پذیرفتنی با حفظ ارتفاع (یا hp -پذیرفتنی) است هرگاه، اگر $\vdash_{h_i} S_i$ برای $i = 1, \dots, n$ ، آنگاه $\vdash_m S$ برای عددی m چنان که $m \leq \max(h_1, \dots, h_n)$.

برای پذیرفتنی با حفظ ارتفاع بودن قاعده کافی است هرگاه مقدمات S_i دارای برهان‌ها π_i با ارتفاع $ht(\pi_i) = h_i$ باشند، برهان π از نتیجه با ارتفاع $ht(\pi)$ وجود داشته باشد که این ارتفاع از بیشینه h_i ‌ها بیشتر نباشد. به ویژه، اگر تنها یک مقدمه S_1 باشد، کافی است $ht(\pi) \leq ht(\pi_1)$. در مورد WR و WL حتی $ht(\pi) = ht(\pi_1)$ داریم، اما برابری لازم نیست.

گزاره ۲۵.۱۷. قواعد WR و WL در $G1c$ ، در $G3c$ با حفظ ارتفاع پذیرفتنی‌اند.

اثبات. باید نشان دهیم اگر $G3c \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ با برهان π از ارتفاع $ht(\pi) = n$ ، آنگاه در $G3c$ برهان π' از $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ وجود دارد که $ht(\pi') = n$. بر n استقرا می‌کنیم. اگر $n = 0$ ، آنگاه π یک اصل $\Gamma \Rightarrow \Delta$

است: یا یک χ اتمی هم در Γ و هم در Δ رخ می‌دهد، یا دنباله اصلی از نوع اصل $\perp$ در چپ است. در هر دو حالت $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ نیز اصل است. اگر $n = \text{ht}(\pi) > 0$ ، برهان π استنتاج پایانی دارد. بر حسب قاعده به کاررفته حالت‌بندی می‌کنیم. تنها یک نمونه را می‌آوریم: فرض کنید استنتاج پایانی $\wedge R$ باشد. آنگاه $\psi \wedge \chi, \Delta = \Delta'$ و زیر-برهان‌ها بی‌واسطه π_1 و π_2 در آن استنتاج، به ترتیب دنباله‌های پایانی $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta'$ و $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta'$ را دارند. یعنی π چنین است:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi} \wedge R$$

همچنین $n = \max(\text{ht}(\pi_1), \text{ht}(\pi_2)) + 1$. پس $\text{ht}(\pi_1) < n$ و $\text{ht}(\pi_2) < n$ و فرض استقرا اعمال می‌شود: برهان‌ها π'_1 و π'_2 به ترتیب از $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi$ و $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi$ وجود دارند. با قاعده $\wedge R$ ، برهان π' از $\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi$ به دست می‌آوریم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi} \wedge R$$

داریم $\text{ht}(\pi') = \max(\text{ht}(\pi'_1), \text{ht}(\pi'_2)) + 1 \leq \max(\text{ht}(\pi_1), \text{ht}(\pi_2)) + 1 = \text{ht}(\pi)$ حالت‌های دیگر قاعده پایانی به همین روش‌اند، و برهان تضعیف چپ نیز متقارن است. $\square$

گزاره ۲۵.۱۷ بسیار سودمند است. برای کاربرد مکرر آن نمادی معرفی می‌کنیم: اگر π برهان از $\Gamma \Rightarrow \Delta$ باشد، $\pi[\Pi \Rightarrow \Lambda]$ حاصل اعمال پذیرفتنی بودن تضعیف چپ با همه فرمول‌ها موجود در Π و پذیرفتنی بودن تضعیف راست با همه فرمول‌ها موجود در Λ است. این برهان از $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ است.

۲۵.۷ وارون‌پذیری قواعد

تعریف ۲۵.۱۸. قاعده R ،

$$\frac{S_1 \quad \dots \quad S_n}{S} R$$

در یک دستگاه وارون‌پذیر است هرگاه از S بتوان برای هر $i = 1, \dots, n$ نتیجه گرفت که $S_i \vdash$. این قاعده در دستگاه وارون‌پذیر با حفظ ارتفاع (یا hp -وارون‌پذیر) است هرگاه از S بتوان برای هر $i = 1, \dots, n$ نتیجه گرفت که $S_i \vdash_n$.

لم ۲۵.۱۹. قواعد G3c برای $\neg, \wedge, \vee$ و $\rightarrow$ با حفظ ارتفاع وارون‌پذیرند؛ یعنی:

۱. $\neg R$. اگر $\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، آنگاه $\text{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta$.

۲. $\neg L$: اگر $G3c \vdash_n \Gamma, \neg\varphi \Rightarrow \Delta$ ، آنگاه $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta$.
۳. $\wedge R$: اگر $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ ، آنگاه $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ و $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$.
۴. $\wedge L$: اگر $G3c \vdash_n \Gamma, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \Delta$ ، آنگاه $G3c \vdash_n \Gamma, \varphi, \psi \Rightarrow \Delta$.
۵. $\vee R$: اگر $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$ ، آنگاه $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ و $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$.
۶. $\vee L$: اگر $G3c \vdash_n \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، آنگاه $G3c \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $G3c \vdash_n \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$.
۷. $\rightarrow R$: اگر $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ ، آنگاه $G3c \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$.
۸. $\rightarrow L$: اگر $G3c \vdash_n \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، آنگاه $G3c \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ و $G3c \vdash_n \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$.

اثبات. باید نشان دهیم برای هر قاعده R در $G3c$ ، اگر برهان π از نتیجه S قاعده R وجود داشته باشد، برهان‌ها π_i از مقدمات S_i نیز وجود دارند، به‌طوری‌که $ht(\pi_i) \leq ht(\pi)$. قاعده $\wedge L$ را در نظر بگیرید: فرض کنید برهان π با دنباله پایانی به صورت $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ وجود دارد. باید نشان دهیم برهان π' از $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ وجود دارد که $ht(\pi') \leq ht(\pi)$. بر $n = ht(\pi)$ استقرا می‌کنیم.

اگر $n = 0$ ، تنها از یک اصل $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ تشکیل می‌شود. اصول $G3c$ یا از صورت $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ با χ اتمی‌اند، یا اصل دارای $\perp$ در سمت چپ‌اند. در صورت نخست، χ نمی‌تواند $\varphi \wedge \psi$ باشد؛ پس یک χ اتمی عضو از هر دو Γ و Δ است و $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ نیز اصل است. در صورت دوم نیز افزودن φ و ψ آن اصل را حفظ می‌کند. بنابراین برهان π' را یافته‌ایم که آن هم ارتفاع ۰ دارد.

اگر $n > 0$ ، π به استنتاجی ختم می‌شود. باید ادعا را برای n ثابت کنیم، اما می‌توانیم در مورد هر برهان با ارتفاع کمتر از n ، حتی با بافتی متفاوت، آن را فرض کنیم. به بیان دیگر، برای هر $k < n$ و هر Λ و Π ، اگر $\varphi \wedge \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ برهان با ارتفاع k داشته باشد، آنگاه $\varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ برهان با ارتفاع k دارد.

دو حالت داریم: یا $\varphi \wedge \psi$ در سمت چپ اصلی است یا نیست. اگر اصلی باشد، استنتاج پایانی $\wedge L$ است و زیر-برهان بی‌واسطه π_1 به $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ختم می‌شود. در این حالت نتیجه برقرار است، زیرا $ht(\pi_1) < ht(\pi)$. اگر $\varphi \wedge \psi$ اصلی نباشد، فرمول دیگری اصلی است و $\varphi \wedge \psi$ در بافت استنتاج پایانی قرار دارد. در این صورت فرض استقرا بر زیر-برهان‌ها بی‌واسطه قاعده پایانی R اعمال می‌شود و یک برهان π'_1 یا دو برهان‌ها π'_1 و π'_2 می‌دهد که ارتفاع آن‌ها از ارتفاع زیر-برهان‌ها بی‌واسطه π بیشتر نیست. دنباله‌های پایانی π'_1 و π'_2 به جای $\varphi \wedge \psi$ در بافت چپ، φ, ψ دارند. با اعمال قاعده R ، برهان π' را به دست می‌آوریم. برای نمونه، فرض کنید π به $\rightarrow L$ ختم شود:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi \wedge \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \varphi \wedge \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma', \chi \rightarrow \theta \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

در اینجا $\chi \rightarrow \theta$ در سمت چپ اصلی است و بافت چپ $\varphi \wedge \psi, \Gamma'$ است؛ یعنی $\Gamma = \Gamma', \chi \rightarrow \theta$. فرض استقرا به‌ترتیب برهان‌ها π'_1 و π'_2 را از $\varphi, \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta$ و $\varphi, \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta$ می‌دهد. این دو دنباله بار دیگر

مقدمات قاعده $\rightarrow L$ می‌شوند تا π' به دست آید:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \varphi, \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_2 \\ \varphi, \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \psi, \Gamma', \chi \rightarrow \theta \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

داریم

$$\text{ht}(\pi) = \max(\text{ht}(\pi_1), \text{ht}(\pi_2)) + 1$$

$$\text{ht}(\pi') = \max(\text{ht}(\pi'_1), \text{ht}(\pi'_2)) + 1$$

طبق تعریف، و

$$\text{ht}(\pi'_1) \leq \text{ht}(\pi_1)$$

$$\text{ht}(\pi'_2) \leq \text{ht}(\pi_2)$$

طبق فرض استقرا. پس

$$\text{ht}(\pi') \leq \text{ht}(\pi).$$

□

لم ۲۵.۲۰. قواعد $\forall R$ و $\exists L$ به معنای زیر با حفظ ارتفاع وارون‌پذیرند:

۱. اگر $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ آنگاه $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)$ و

۲. اگر $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi(c), \Gamma \Rightarrow \Delta$ آنگاه $\mathbf{G3c} \vdash_n \exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$

برای هر c که به‌ترتیب در Γ, Δ و فرمول کمیت‌گذاری‌شده $\forall x \varphi(x)$ یا $\exists x \varphi(x)$ رخ ندهد.

اثبات. بند (۱) را نشان می‌دهیم و بند (۲) را به‌عنوان تمرین واگذار می‌کنیم. استدلال شبیه برهان لم ۲۵.۱۹ است. در گام استقرا باز دو حالت داریم. اگر $\forall x \varphi(x)$ اصلی باشد، کار سریع است: مقدمه آخرین استنتاج $\forall R$ به صورت مطلوب $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)$ است و زیر-برهان بی‌واسطه π_1 که به آن ختم می‌شود، $\text{ht}(\pi_1) < \text{ht}(\pi)$ دارد. افزون بر این، شرط متغیر ویژه می‌گوید a در Γ, Δ یا $\forall x \varphi(x)$ رخ نمی‌دهد. چون می‌توان فرض کرد π_1 منظم است، بنا بر لم ۲۵.۹، $\pi_1[c/a]$ برهان با همان ارتفاع از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ است.

در حالت دوم، $\forall x \varphi(x)$ در استنتاج پایانی اصلی نیست و فرمول دیگری اصلی است. بار دیگر یک حالت را به‌عنوان نمونه بررسی می‌کنیم. فرض کنید استنتاج پایانی $\wedge R$ باشد. فرمولی در Δ به صورت $\psi \wedge \chi$ و اصلی است.

برهان π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \psi \wedge \chi} \wedge R$$

که در آن $\Delta = \Delta', \psi \wedge \chi$. ثابت c را چنان برگزینید که در Γ ، Δ و $\forall x \varphi(x)$ رخ ندهد؛ پس به‌روشنی در Δ', χ و Δ', ψ نیز رخ نمی‌دهد. بنابراین فرض استقرا بر π_1 و π_2 اعمال می‌شود؛ برهان‌ها π'_1 و π'_2 داریم که $\text{ht}(\pi'_1) \leq \text{ht}(\pi_1)$ و $\text{ht}(\pi'_2) \leq \text{ht}(\pi_2)$. برهان مطلوب π' از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ چنین است:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \psi \wedge \chi} \wedge R$$

□

و $\text{ht}(\pi') = \max(\text{ht}(\pi'_1), \text{ht}(\pi'_2)) + 1 \leq \text{ht}(\pi)$

لم ۲۵.۱۹ در برهان قضیه حذف برش نقش مهمی دارد، اما برای نشان دادن نتیجه زیر نیز به کار می‌رود:

گزاره ۲۵.۲۱. قواعد انقباض CL و CR در **G1c**، در **G3c** با حفظ ارتفاع پذیرفتنی‌اند.

اثبات. استدلال CL و CR را هم‌زمان می‌آوریم. فرض کنید π در **G3c** برهان از $\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ یا $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ باشد. باید نشان دهیم برهان **G3c** به نام π' به‌ترتیب از $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ یا $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ وجود دارد که $\text{ht}(\pi') \leq \text{ht}(\pi)$. بر $n = \text{ht}(\pi)$ استقرا می‌کنیم.

اگر $n = 0$ ، π فقط یک اصل است. اگر $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ اصل **G3c** باشد، $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ نیز اصل است؛ یا یک χ اتمی عضو از هر دو Γ و Δ است، یا φ اتمی و عضو از Γ است، یا مقدم دارای $\perp$ است. همین استدلال برای دنباله پایانی $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ نیز برقرار است.

اگر $n > 0$ ، π به قاعده‌ای چون R ختم می‌شود. اگر φ در این استنتاج پایانی اصلی نباشد، همانند برهان **لم ۲۵.۱۹**، برهان π' را با اعمال فرض استقرا بر زیر-برهان‌ها بی‌واسطه π و سپس اعمال همان قاعده R بر برهان (s) حاصل به دست می‌آوریم. فرض استقرا این است که اگر $k < n$ و برهان با ارتفاع k از $\Pi \Rightarrow \Lambda, \theta, \theta$ یا $\Pi \Rightarrow \Lambda, \theta, \theta$ وجود داشته باشد، آنگاه به‌ترتیب برهان با ارتفاع $\leq k$ از $\Pi \Rightarrow \Lambda, \theta$ یا $\Pi \Rightarrow \Lambda, \theta$ وجود دارد. (توجه کنید فرض استقرا حتی وقتی بافت‌ها یا فرمول منقبض‌شونده با Γ, Δ یا φ متفاوت‌اند نیز اعمال می‌شود.) برای نمونه، فرض کنید R همان $\wedge R$ باشد و π چنین پایان یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi, \varphi} \wedge R$$

که در آن $\Delta = \Delta', \psi \wedge \chi$. فرض استقرا برهان‌ها π'_1 و π'_2 را به ترتیب از $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi$ می‌دهد، با $\text{ht}(\pi'_1) \leq \text{ht}(\pi_1)$ و $\text{ht}(\pi'_2) \leq \text{ht}(\pi_2)$. برهان π' چنین است:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi} \wedge R$$

اگر $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ باشد و در استنتاج پایانی اصلی باشد، لم وارون‌سازی (لم ۲۵.۱۹) را بر زیر-برهان‌ها بی‌واسطه π اعمال می‌کنیم، سپس فرض استقرا و بعد دوباره قاعده R را. برای نمونه، فرض کنید π دنباله $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ را اثبات کند،

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi, \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi, \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi} \wedge R$$

با اعمال لم ۲۵.۱۹ بر π_1 ، برهان π'_1 از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \psi$ می‌گیریم. (این لم برهانی از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi, \psi$ نیز می‌دهد که به آن نیاز نداریم.) به همین ترتیب، اعمال لم ۲۵.۱۹ بر π_2 ، برهان π'_2 از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi, \chi$ می‌دهد. چون وارون‌سازی $\wedge R$ ارتفاع را حفظ می‌کند، $\text{ht}(\pi'_1) \leq \text{ht}(\pi_1) < \text{ht}(\pi)$ و $\text{ht}(\pi'_2) \leq \text{ht}(\pi_2) < \text{ht}(\pi)$. پس فرض استقرا بر π'_1 و π'_2 اعمال می‌شود: برهان‌ها π''_1 و π''_2 به ترتیب از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ وجود دارند، با $\text{ht}(\pi''_1) \leq \text{ht}(\pi'_1) \leq \text{ht}(\pi_1) < \text{ht}(\pi)$ و $\text{ht}(\pi''_2) \leq \text{ht}(\pi'_2) \leq \text{ht}(\pi_2) < \text{ht}(\pi)$. آنگاه برهان π' چنین است:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi''_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi''_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi} \wedge R$$

و $\text{ht}(\pi') \leq \text{ht}(\pi)$.

در حالت‌هایی که فرمول کمیت‌گذار و اصلی است باید دقت ویژه‌ای به خرج دهیم. فرض کنید $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ در سمت راست اصلی باشد. آنگاه π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x), \psi(a) \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x), \forall x \psi(x)} \forall R$$

بنا بر لم ۲۵.۲۰، برای هر c که در Δ, Γ ، $\forall x \psi(x)$ و $\psi(a)$ رخ ندهد، برهان π'_1 از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c), \psi(a)$ با ارتفاع $\text{ht}(\pi_1) \leq \text{ht}(\pi)$ وجود دارد. می‌توان فرض کرد π'_1 منظم است؛ پس بنا بر لم ۲۵.۹، برهان $\pi'_1[a/c]$ ، برهان

از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a), \psi(a) \leq \text{ht}(\pi_1)$ با ارتفاع $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a), \psi(a)$ است. اکنون فرض استقرا اعمال می‌شود و برهان π_1'' از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a)$ می‌دهد. با قاعده $\forall R$ ، π_1' را می‌گیریم:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1''}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a)}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x)} \forall R$$

و $\text{ht}(\pi') \leq \text{ht}(\pi)$.

اکنون فرض کنید $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ و در سمت راست اصلی باشد. آنگاه π چنین است:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \psi(x), \exists x \psi(x), \psi(t)}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \psi(x), \exists x \psi(x)} \exists R$$

فرض استقرا بر π_1 اعمال می‌شود و برهان π_1' از $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \psi(x), \psi(t)$ وجود دارد. (اینجا به هیچ لم وارون‌سازی نیاز نیست.) آنگاه برهان π' چنین است:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1'}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \psi(x), \psi(t)}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \psi(x)} \exists R$$

□

و $\text{ht}(\pi') \leq \text{ht}(\pi)$.

۲۵.۸ ترجمه میان $G1c$ و $G3c$

گفتیم که $G1c$ و $G3c$ هر دو برای منطق کلاسیک درست و کامل‌اند؛ یعنی هر یک همه دنباله‌هایی را اثبات می‌کند که در هر ساختار صادق‌اند و فقط همان‌ها را. پس این دو دستگاه دنباله‌های یکسانی را اثبات می‌کنند. اکنون می‌توانیم این واقعیت را، بی‌آنکه از راه قضیه‌های درستی و کامل‌بودن بگذریم، با ابزارهایی کاملاً نظریه‌برهانی اثبات کنیم. چنین برهانی تبدیل‌هایی از برهان‌ها در $G1c$ به برهان‌ها در $G3c$ و برعکس فراهم می‌کند.

گزاره ۲۵.۲۲. اگر $G1c \vdash S$ ، آنگاه $G3c \vdash S$.

اثبات. نشان می‌دهیم اگر π برهان در $G1c$ باشد، برهانی چون π' برای S در $G3c$ وجود دارد. بر $n = \text{ht}(\pi)$ استقرا می‌کنیم.

اگر $n = 0$ باشد، π یک اصل است. اصل $\perp \Rightarrow$ نیز اصل است (بافت‌های Γ و Δ را تهی بگیرید). در $G1c$ اصول $\varphi \Rightarrow \varphi$ برای φ دلخواه مجازند؛ در $G3c$ تنها اصول همانی اتمی اصل‌اند، اما در گزاره ۲۵.۷ ثابت کردیم که هر دنباله $\varphi \Rightarrow \varphi$ در $G3c$ اثبات‌پذیر است.

اگر $n > 0$ باشد، π به قاعده R ختم می‌شود. فرض استقرا وجود برهان‌ها مقدمات آن قاعده را در **G3c** تضمین می‌کند؛ یعنی زیربرهان‌ها بی‌واسطه در **G3c** ترجمه دارند. اگر R قاعده‌ای در **G3c** نیز باشد، آن را بر برهان‌ها ترجمه‌شده مقدمات اعمال می‌کنیم. چهار قاعده‌ای که میان دو دستگاه تفاوت دارند چنین شبیه‌سازی می‌شوند: پیش از اعمال قاعده **G3c**، با تضعیف مجاز **گزاره ۲۵.۱۷** فرمول فعال مفقود را در حالت‌های $\wedge L$ و $\vee R$ ، یا رخداد نگه‌داشته‌شده فرمول اصلی را در حالت‌های $\forall L$ و $\exists R$ می‌افزاییم. اگر R قاعده تضعیف **G1c** باشد، همان نتیجه پذیرش تضعیف را به کار می‌بریم؛ و اگر قاعده انقباض باشد، از **گزاره ۲۵.۲۱** استفاده می‌کنیم. $\square$

گزاره ۲۵.۲۳. اگر $\text{G3c} \vdash S$ ، آنگاه $\text{G1c} \vdash S$.

اثبات. بار دیگر بر ارتفاع برهان π از S استقرا می‌کنیم. هر اصل **G3c** را می‌توان در **G1c** با آغاز از یک اصل و سپس چند کاربرد از قواعد WL و WR اثبات کرد:

$$\begin{array}{c}
 \chi \Rightarrow \chi \\
 \vdots WL \\
 \chi, \Gamma \Rightarrow \chi \\
 \vdots WR \\
 \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 \perp \Rightarrow \\
 \vdots WL \\
 \perp, \Gamma \Rightarrow \\
 \vdots WR \\
 \perp, \Gamma \Rightarrow \Delta
 \end{array}$$

اگر π به قاعده R ختم شود، فرض استقرا برهان‌ها مقدمات را در **G1c** به دست می‌دهد و می‌توان همان R را بر آن برهان‌ها اعمال کرد. استثنای قواعد $\forall L$ ، $\vee R$ ، $\wedge L$ و $\exists R$ هستند که در دو دستگاه صورت‌های متفاوتی دارند. دو قاعده نخست **G3c** در **G1c** چنین مشتق می‌شوند:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \\
 \frac{\varphi \wedge \psi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \\
 \frac{\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} CL
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi, \psi} \vee R \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi, \varphi \vee \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} CR
 \end{array}$$

دو قاعده سوری نیز چنین مشتق می‌شوند:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi(t), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L \\
 \frac{\forall x \varphi(x), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} CL
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x), \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x), \exists x \varphi(x)} \exists R \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x), \exists x \varphi(x)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} CR
 \end{array}$$

$\square$

مسئله‌ها

مسئله ۲۵.۱. برهان **گزاره ۲۵.۶** را با انجام حالت‌های $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ و $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ، $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ کامل کنید.

مسئله ۲۵.۲. برهان گزاره ۲۵.۷ را با انجام حالت‌های $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ و $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ادامه دهید.

مسئله ۲۵.۳. فرض کنید $\psi \downarrow \varphi$ هنگامی صادق باشد که نه φ و نه ψ صادق نباشند («NOR» یا «نقیضی یا»). قواعد آن در **G3c** چه خواهند بود؟ (دو دنباله بیابید که همزمان صادق‌اند اگر و تنها اگر $\psi \downarrow \varphi$ صادق باشد؛ این دو، قاعده $\downarrow R$ را به دست می‌دهند. سپس یک دنباله بیابید که صادق است اگر و تنها اگر $\psi \downarrow \varphi$ کاذب باشد؛ این دنباله قاعده $\downarrow L$ را به دست می‌دهد.)

مسئله ۲۵.۴. نشان دهید قاعده $\vee R$ در **G3c**، در **G1c** مشتق‌شدنی است.

مسئله ۲۵.۵. فرض کنید $\leftrightarrow$ عملگر تعریف‌شده باشد: $\varphi \leftrightarrow \psi$ کوتاه‌شده $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ است. نشان دهید قواعد

$$\leftrightarrow L \frac{\Delta, \varphi, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \Delta \Gamma, \varphi, \psi \Rightarrow}{\Delta \varphi \leftrightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow} .1$$

$$\leftrightarrow R \frac{\Delta, \varphi \psi, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, \psi \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \leftrightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} .2$$

در (الف) **G1c** و (ب) **G3c** مشتق‌شدنی‌اند.

مسئله ۲۵.۶. برهان لم ۲۵.۱۹ را برای $\rightarrow R$ ارائه کنید.

مسئله ۲۵.۷. برهان گزاره ۲۵.۲۱ را برای **CL** طرح کنید. حالت‌هایی را شرح دهید که $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ و $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$.

مسئله ۲۵.۸. برهان گزاره ۲۵.۲۱ را برای **CL** در حالت‌های کمیت‌گذار باقی‌مانده طرح کنید؛ یعنی وقتی $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ و $\forall x \psi(x)$.

فصل ۲۶

حذف برش

۲۶.۱ مقدمه

قاعده Cut زیر است:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

(فرمول φ را فرمول برش می‌نامند.)

Cut در حساب دنباله‌ای اصلی گنتسن، **LK**، وجود داشت. قضیه اصلی گنتسن (Hauptsatz) می‌گوید هر دنباله اثبات‌پذیر در **LK** بدون استفاده از قاعده Cut نیز اثبات‌پذیر است؛ یعنی می‌توان Cut را از **LK**-برهان‌ها «حذف» کرد. دستگاه‌های **G1c** و **G3c** ما Cut را در بر ندارند، اما همین پرسش را می‌توان درباره آن‌ها نیز مطرح کرد: آیا می‌توان Cut را از برهان‌هایی حذف کرد که Cut را همراه با دیگر قواعد **G1c** (یا **G3c**) به کار می‌برند؟ در اصطلاحی که پیش‌تر تثبیت کردیم، پرسش هم‌ارز این است: آیا Cut قاعده‌ای پذیرفتنی در **G1c** (یا **G3c**) است؟ قضیه حذف برش شاید مهم‌ترین و مشهورترین نتیجه نظریه اثبات باشد. نخست ثابت می‌کند **G1c** و **G3c** به قاعده‌ای نیاز ندارند که ممکن است در نگاه اول آشکارا ضروری به نظر برسد. وقتی برهان‌های واقعی را صوری می‌کنید، درمی‌یابید باید راهی برای استفاده از لم‌ها داشته باشید. ریاضی‌دانان دوست دارند نتیجه‌هایی را اثبات کنند و سپس در برهان نتایج دیگر به آن‌ها استناد کنند. ممکن است نخست برهان نتیجه L ، یعنی لم، را به صورت برهان دنباله $L \Rightarrow$ صوری کنید. سپس برهان نتیجه دوم R را که از L استفاده می‌کند، به صورت برهان دنباله $L \Rightarrow R$ صوری می‌کنید. از کجا می‌دانید برهانی برای R ، یعنی برهان برای صرفاً $R \Rightarrow$ ، وجود دارد؟ باید بتوانید دو برهان را ترکیب کنید، و قاعده Cut چنین امکانی می‌دهد.

گفتیم **G1c** و **G3c** تمام‌اند و بنابراین هر دنباله‌ای را که انتظار می‌رود اثبات‌پذیر باشد، یعنی هر دنباله معتبری را، اثبات می‌کنند. این امر را می‌توان مستقیم اثبات کرد. اما زمانی که گنتسن می‌نوشت، تنها تمامیت دستگاه‌های استنتاج اصل موضوعی شناخته شده بود. گنتسن برای نشان دادن تمامیت **LK** ترجمه‌ای از اشتقاق‌های دستگاه اصل موضوعی به **LK**-برهان‌ها ارائه کرد. این ترجمه به‌طور اساسی از Cut استفاده می‌کرد. حذف برش فقط نتیجه‌ای مهم برای منطق کلاسیک نیست: بسیاری منطقی‌های دیگر نیز حساب دنباله‌ای دارند. برای برخی از آن‌ها، اثبات مستقیم تمامیت حساب

دنباله‌ای دشوار یا ناممکن است؛ پس ترجمه از دستگاه‌های دیگر، با استفاده از **Cut**، تنها راه نشان دادن تمامیت است. آنگاه اثبات نظریه‌اثباتی حذف برش لازم است تا ثابت شود **Cut** زائد است و دستگاه بدون **Cut** تمام است. حذف برش از آن رو نیز مهم است که می‌توان آن را برای به‌دست‌آوردن نتایج مستقل و جالب دیگر به کار برد. دو موردی که بررسی خواهیم کرد لم درونیایی کریگ و قضیه هربراند هستند.

ایده‌های متداول در اثبات حذف برش نشان می‌دهند چگونه برهانی که از **Cut** استفاده می‌کند به برهانی بدون آن تبدیل می‌شود. این تبدیل‌ها معمولاً «موضعی» اند؛ یعنی بخشی از برهان، معمولاً یک زیر-برهان که به استنتاج **Cut** پایان می‌یابد، را برمی‌داریم و با زیر-برهان دیگری از همان دنباله جایگزین می‌کنیم که در آن استنتاج **Cut** حذف شده یا با استنتاج‌های دیگری جایگزین شده است. چنین استدلال‌هایی الگوریتم‌های گام‌به‌گامی برای تبدیل برهانهای دارای **Cut** به برهان‌های بدون آن فراهم می‌کنند. این ویژگی هنگام کاربرد روش‌های حذف برش اطلاعات بیشتری می‌دهد. برای نمونه، برهان‌های نظریه‌مدلی‌ای برای لم درونیایی هست که می‌گویند «اگر $\psi \rightarrow \varphi$ معتبر باشد، آنگاه یک درونیاب وجود دارد» (فعلاً مهم نیست درونیاب چیست). یک استدلال نظریه‌اثباتی با استفاده از حذف برش الگوریتمی فراهم می‌کند که برهانی برای $\psi \rightarrow \varphi$ می‌گیرد و یک درونیاب بازمی‌گرداند. برخلاف استدلال نظریه‌مدلی، استدلال نظریه‌اثباتی سازنده است.

دو راه رایج برای اثبات قضیه حذف برش وجود دارد. راه نخست، که به گنتسن بازمی‌گردد، نشان می‌دهد می‌توان بالاترین برش‌ها را از یک برهان حذف کرد و سپس آن‌ها را یکی‌یکی حذف می‌کند تا هیچ‌یک باقی نماند. راه دوم، که نخست شوتّه و تیت ارائه کردند، بر پیچیده‌ترین برش‌های یک برهان تمرکز می‌کند و پی‌درپی برش‌هایی را حذف می‌کند که بیشینه‌اند؛ یعنی هیچ برش دیگری فرمول برشی با عمق بیشتر ندارد. هر روش مزایا و معایبی دارد. برای برخی دستگاه‌ها یک روش کار می‌کند، حال آنکه اجرای روش دیگر دشوار یا حتی ناممکن است. بنابراین هر دو را شرح می‌دهیم. حذف برش را برای **G3c** اثبات خواهیم کرد. در واقع نه حذف **Cut**، بلکه حذف برش با بافت مشترک **Cutcs** را نشان خواهیم داد:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cutcs}$$

اگر یک حساب دنباله‌ای تضعیف و انقباض را مجاز بدانند، خواه به صورت قواعد واقعی مانند **G1c** و خواه به صورت قواعد پذیرفتنی مانند **G3c**، **Cut** می‌تواند **Cutcs** را شبیه‌سازی کند و برعکس. **Cutcs** را به جای **Cut** برمی‌گزینیم، زیرا راهبرد نخست حذف برش برای **Cutcs** آسان‌تر بیان می‌شود و راهبرد دوم فقط برای **Cutcs** کار می‌کند.

۲۶.۲ حذف بالاترین برش‌ها

تعریف ۲۶.۱. برهان π را در نظر بگیرید که به قاعده **Cutcs** پایان می‌یابد،

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cutcs}$$

و هیچ استنتاج **Cutcs** دیگری ندارد. ارتفاع برش π برابر $\text{ht}(\pi_1) + \text{ht}(\pi_2)$ است. $\text{ch}(\pi)$ رتبه برش π برابر $\text{cr}(\pi) = \text{dp}(\varphi)$ است.

لم ۲۶.۲. قاعده CutCS در G3c پذیرفتنی است. به بیان دیگر، اگر π برهانی باشد که به تنها یک CutCS پایان می‌یابد و در جای دیگر فقط از قواعد G3c استفاده می‌کند، آنگاه برهان π' ی برای همان دنباله پایانی در G3c وجود دارد.

اثبات. اثبات با استقرای دوگانه بر ارتفاع و رتبه برش است. برهان π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \quad \frac{\vdots \pi_2}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

پایه استقرا: $\text{ch}(\pi) = 0$ و $\text{cr}(\pi) = 0$. چون $\text{ch}(\pi) = \text{ht}(\pi_1) + \text{ht}(\pi_2) = 0$ ، هر دو دنباله $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ اصل‌اند. دو حالت داریم: (الف) φ در یکی از آن‌ها اصلی نیست؛ یا (ب) φ در هر دو اصلی است. در پایین نشان می‌دهیم در هر دو حالت $\Gamma \Rightarrow \Delta$ باید یک اصل باشد و نیازی به فرض استقرا نیست. اکنون حالت‌های ممکن را برحسب اینکه π_1 و π_2 اصل‌اند یا به استنتاجی پایان می‌یابند، و اینکه φ در آن استنتاج اصلی است یا نه، جدا می‌کنیم. حالت‌های A و B پایه استقرا را پوشش می‌دهند. در گام استقرا فرض می‌کنیم $\text{ch}(\pi) > 0$ یا $\text{cr}(\pi) > 0$ ، یا هر دو. می‌توانیم از فرض استقرا استفاده کنیم: آخرین CutCS را می‌توان از هر برهانی حذف کرد که به تنها یک CutCS پایان می‌یابد و یا رتبه برش آن $\text{cr}(\pi) = 0$ و ارتفاع برش آن $\text{ch}(\pi) < 0$ است، یا رتبه برش آن $\text{cr}(\pi) < 0$ است. حالت $\text{ch}(\pi) = 0$ ، که هر دو مقدمه اصل‌اند، در A و B؛ و حالت‌های $\text{ch}(\pi) > 0$ در C-D پوشش داده می‌شوند.

حالت A: فرمولی ψ هم در Γ و هم در Δ ظاهر می‌شود. آنگاه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، اگر ψ اتمی باشد، یک اصل است؛ و در غیر این صورت بنا بر گزاره ۲۵.۷ در G3c بدون CutCS یک برهان π' دارد. این حالت (الف) پایه استقرا را پوشش می‌دهد: اگر φ در $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ یا $\Gamma \Rightarrow \Delta$ اصلی نباشد و این دنباله‌ها اصل باشند، یک ψ اتمی دیگر باید هم در Γ و هم در Δ ظاهر شود. همچنین گام استقرا را در حالتی پوشش می‌دهد که یکی از مقدمات اصلی است که در آن φ اصلی نیست، حتی اگر مقدمه دیگر نتیجه قاعده‌ای باشد.

حالت B: هر دو مقدمه اصل‌اند و φ اصلی و بنابراین اتمی است. مقدمه چپ $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ را در نظر بگیرید. چون φ اصلی است، باید در Γ ظاهر شود؛ وگرنه این دنباله اصل نبود. به همین ترتیب، φ باید در Δ ظاهر شود؛ وگرنه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ اصل نبود. پس φ اتمی و عضو هر دو Γ و Δ است؛ یعنی $\Gamma \Rightarrow \Delta$ یک اصل است. این حالت (ب) پایه استقرا را پوشش می‌دهد.

حالت‌های جایگزین A و B

حالت A: یکی از مقدمات برش اصلی به شکل $\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ است که χ اتمی است. اگر χ فرمول برش φ نباشد، باید هم در Γ و هم در Δ ظاهر شود. آنگاه $\Gamma \Rightarrow \Delta$ یک اصل است و می‌توان آن را π' گرفت. اگر $\chi \equiv \varphi$ فرمول برش باشد، یا، وقتی مقدمه چپ اصل است، $\varphi \in \Gamma$ و $\varphi, \Gamma' = \Gamma$ ؛ یا، وقتی مقدمه راست اصل است،

$\varphi \in \Delta$ و $\varphi, \Delta' = \Delta$. در حالت نخست π_2 برهانی برای $\Delta \Rightarrow \varphi, \Gamma'$ است و بنا بر پذیرفتنی بودن CL (گزاره ۲۵.۲۱)، برهانی برای $\Delta \Rightarrow \Gamma$ وجود دارد. در حالت دوم π_1 برهانی برای $\varphi, \Delta' \Rightarrow \Gamma$ است و با پذیرفتنی بودن CR، برهانی برای $\Delta \Rightarrow \Gamma$ به دست می‌آوریم.

حالت B: یکی از مقدمات اصلی به شکل $\Delta' \Rightarrow \Gamma', \perp$ است. اگر مقدمه چپ چنین اصلی باشد، $\perp \in \Gamma$ و $\Delta \Rightarrow \Gamma$ نیز اصل است. اگر مقدمه راست چنین باشد، یا $\perp \in \Gamma$ است، که باز نتیجه اصل است، یا $\varphi \equiv \perp$. در حالت دوم، π_1 برهانی برای $\perp, \Delta \Rightarrow \Gamma$ است. با حذف یک نسخه $\perp$ از تالی هر دنباله در π_1 ، آن را به برهانی برای $\Delta \Rightarrow \Gamma$ تبدیل می‌کنیم. (تمرین: این را با استقرا بر $ht(\pi_1)$ بررسی کنید.) اکنون فرض کنید هیچ‌یک از حالت‌های A و B برقرار نیست. در حالت‌های باقی‌مانده $ch(\pi) > 0$ ؛ یعنی دست‌کم یکی از مقدمات نتیجه یک استنتاج است.

حالت‌های C و D: جابه‌جایی برش‌ها. امکان‌های C و D همگی الگویی مشترک دارند. با برهانی آغاز می‌کنیم که به Cutcs پایان می‌یابد و یکی از مقدماتش با قاعده‌ای R حاصل شده است که فرمول برش φ در آن اصلی نیست و فرمول دیگری θ اصلی است. در این برهان، Cutcs پس از R می‌آید و شکل شماتیک زیر را دارد:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta', \theta, \varphi \quad \left. \frac{\varphi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \Lambda}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \theta} R \right\}^{\pi_2} \text{Cutcs}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \theta}$$

این نمودار فقط حالتی را نشان می‌دهد که R قاعده‌ای راست با یک مقدمه است، φ فرمول اصلی R نیست، و فرمول اصلی θ در تالی مقدمه راست Cutcs قرار دارد. اگر θ در مقدم چپ باشد، یا در مقدمه چپ Cutcs باشد، نمودار متفاوت خواهد بود. فرمولهای Π و Λ نماینده فرمولهای فعال R هستند. ترتیب را وارونه می‌کنیم و برهانی را در نظر می‌گیریم که در آن R پس از Cutcs می‌آید:

$$\frac{\frac{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda, \varphi \quad \varphi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda} \text{Cutcs}}{\frac{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \theta, \theta} R}$$

با تضعیف حافظ ارتفاع، π'_1 و π'_3 را به ترتیب از π_1 و π_3 به دست می‌آوریم.

چون ترتیب Cutcs و R را عوض می‌کنیم، این کار را «جابه‌جا کردن برش به بالا از میان R » می‌نامند. این کار ارتفاع برهان منتهی به مقدمه راست Cutcs و بنابراین ارتفاع برش را کاهش می‌دهد. یعنی می‌توان فرض کرد زیر-برهانهای منتهی به Cutcs تازه ارتفاعی بیش از π_1 و π_3 ندارند؛ پس ارتفاع برش کاهش یافته است، زیرا یک استنتاج از سمت راست حذف کرده‌ایم. اکنون فرض استقرا اعمال می‌شود و می‌گویید استنتاج Cutcs را می‌توان حذف کرد. در پایان نسخه اضافی θ را با پذیرفتنی بودن CR حذف می‌کنیم.

حالت C: دست کم یکی از π_1 و π_2 به قاعده یک مقدمه‌ای R پایان می‌یابد که φ در آن اصلی نیست. در مجموع ۱۸ حالت داریم، برحسب اینکه φ در مقدمه چپ یا راست CutCS اصلی نیست و اینکه R کدامیک از نه قاعده یک مقدمه‌ای است: $\rightarrow R, \wedge L, \vee R, \neg R, \neg L$ و چهار قاعده سور. فقط دو نمونه را بررسی می‌کنیم: φ در آخرین استنتاج π_2 اصلی نیست و آن استنتاج $\rightarrow R$ یا $\exists L$ است یا $\exists L$. دیگر حالت‌ها مشابه‌اند و به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند. فرض کنید π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \varphi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi_3}{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi} \quad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi} \rightarrow R}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi} \text{CutCS} \quad \left. \vphantom{\frac{\vdots \pi_3}{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi}} \right\} \pi_2$$

که در آن $\Delta = \Delta', \psi \rightarrow \chi$. تضعیف حافظ ارتفاع (گزاره ۲۵.۱۷) را بر π_1 اعمال می‌کنیم تا برهان π'_1 برای $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi, \varphi$ به دست آید؛ یعنی با ψ در چپ و χ در راست تضعیف می‌کنیم. به همین ترتیب، گزاره ۲۵.۱۷ را بر π_3 اعمال می‌کنیم تا با افزودن $\psi \rightarrow \chi$ در راست، برهان π'_3 برای $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi$ حاصل شود. فرض استقرا بر برهان زیر اعمال می‌شود:

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi, \varphi} \quad \frac{\vdots \pi'_3}{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi} \text{CutCS}$$

فرمول برش φ است. این برهان همان رتبه برش π و ارتفاع برش کمتری دارد. پس برهان π_4 بدون CutCS در **G3c** برای $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi$ به دست می‌آید. $\rightarrow R$ را اعمال کنید تا برهانی برای $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi$ حاصل شود:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_4}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi} \rightarrow R$$

برای به‌دست‌آوردن برهان π' برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، یعنی $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \rightarrow \chi$ ، گزاره ۲۵.۲۱، یعنی پذیرفتنی بودن انقباض، را اعمال کنید.

اکنون فرض کنید π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\exists x \psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta, \varphi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi_3}{\varphi, \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta} \quad \varphi, \exists x \psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta}{\varphi, \exists x \psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta} \exists L}{\exists x \psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta} \text{CutCS} \quad \left. \vphantom{\frac{\vdots \pi_3}{\varphi, \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta}} \right\} \pi_2$$

باز فرض استقرا را بر برهان زیر اعمال می‌کنیم:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_1[\psi(c) \Rightarrow]}{\exists x \psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta, \varphi} \quad \frac{\vdots \pi_3[\exists x \psi(x) \Rightarrow]}{\varphi, \exists x \psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta}}{\exists x \psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}}{\exists x \psi(x), \exists x \psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta} \exists L$$

شرط متغیر ویژه برقرار است، زیرا شرط آن برای $\exists L$ در π_2 تضمین می‌کند c در $\exists x \psi(x)$ یا Γ' یا Δ ظاهر نشود. در پایان **گزاره ۲۵.۲۱** را اعمال کنید.

حالت D: دست‌کم یکی از π_1 و π_2 به قاعدهٔ دومقدمه‌ای R پایان می‌یابد که φ در آن اصلی نیست. ۶ حالت وجود دارد. حالتی را بررسی می‌کنیم که φ در آخرین استنتاج π_2 اصلی نیست و آن استنتاج $\wedge R$ است؛ دیگر حالت‌ها مشابه‌اند. فرض کنید π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi} \quad \frac{\frac{\frac{\vdots \pi_3}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi} \quad \frac{\vdots \pi_4}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi} \wedge R}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi} \text{Cut}_{CS}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

فرض استقرا بر دو برهان زیر اعمال می‌شود:

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi, \varphi} \quad \frac{\vdots \pi'_3}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi} \text{Cut}_{CS}$$

و

$$\frac{\frac{\vdots \pi''_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi, \varphi} \quad \frac{\vdots \pi'_4}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi} \text{Cut}_{CS}$$

در اینجا **G3c**-برهانهای π'_1 و π''_1 با تضعیف حافظ ارتفاع (**گزاره ۲۵.۱۷**) از π_1 به دست می‌آیند؛ یک بار با ψ و یک بار با χ در راست. برهانهای π'_3 و π'_4 نیز به‌ترتیب از π_3 و π_4 با تضعیف حافظ ارتفاع، یعنی افزودن $\psi \wedge \chi$ در راست، حاصل می‌شوند.

فرض استقرا **G3c**-برهانهای π_5 و π_6 را برای $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi$ به دست می‌دهد. آن‌ها را با قاعده $\wedge R$ ترکیب می‌کنیم تا برهانی برای $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi$ حاصل شود:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_5}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi} \quad \frac{\vdots \pi_6}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi \wedge \chi} \wedge R$$

برای به‌دست‌آوردن برهانی برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، یعنی $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi$ ، گزاره ۲۵.۲۱ را اعمال کنید.

حالت E: کاهش برش‌ها. حالت پایانی مربوط به وضعی است که هر دو π_1 و π_2 به استنتاج‌هایی پایان می‌یابند که φ در آن‌ها اصلی است. شش حالت، یکی برای هر عملگر اصلی ممکن φ ، وجود دارد. در هر حالت یک **CutCS** با فرمول برش φ را به یک یا چند برش بر زیر-فرمولهای φ تبدیل می‌کنیم؛ یعنی بر فرمولهای فعال استنتاج‌هایی که φ فرمول اصلی آن‌هاست. از این رو این حالت‌ها را اغلب «کاهش» یا «تبدیل» استنتاج برش می‌نامند.

۱. اگر $\varphi \equiv \neg\psi$ ، آنگاه π چنین پایان می‌یابد:

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg R}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \neg L}{\neg\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \right\} \pi_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi \quad \neg\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CutCS}$$

بنا بر فرض استقرا، **CutCS** را می‌توان از برهان زیر حذف کرد:

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CutCS}$$

۲. اگر $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ، آنگاه π چنین پایان می‌یابد:

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi} \vee R}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \chi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L}{\psi \vee \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \right\} \pi_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \chi \quad \psi \vee \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CutCS}$$

برهان زیر را که به **CutCS** پایان می‌یابد در نظر بگیرید:

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi} \quad \frac{\vdots \pi'''_2}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \text{CutCS}$$

در اینجا π_2''' با تضعیف حافظ ارتفاع از π_2'' به دست می‌آید. رتبه برش آن $\text{cr}(\pi) <$ است، زیرا $\text{dp}(\chi) <$ $\text{dp}(\psi \vee \chi)$ ؛ پس فرض استقرا برهان π_1'' ای در **G3c** برای $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ به دست می‌دهد. برهان زیر که به Cut_{CS} پایان می‌یابد،

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1''}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi_2'}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{\text{CS}}$$

رتبه برش $\text{dp}(\psi) < \text{dp}(\psi \vee \chi) =$ دارد؛ پس فرض استقرا دوباره اعمال می‌شود و برهان π_1' برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ به دست می‌دهد.

۳. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ تمرین.

۴. اگر $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ، آنگاه π چنین پایان می‌یابد:

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi_1'}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{R} \quad \frac{\frac{\vdots \pi_2'}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi_2''}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\psi \rightarrow \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \rightarrow \text{L} \right\} \pi_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi \quad \psi \rightarrow \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{\text{CS}}$$

برهان زیر که به Cut_{CS} پایان می‌یابد،

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1'}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \quad \frac{\vdots \pi_2''}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{\text{CS}}$$

رتبه برش کمتری از π دارد. فرض استقرا برهان π_1'' را برای $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ به دست می‌دهد. اکنون برهان زیر را در نظر بگیرید:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_2'}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi_1''}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{\text{CS}}$$

رتبه برش این برهان نیز از رتبه برش π کمتر است؛ پس فرض استقرا یک **G3c**-برهان π_1' برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ می‌دهد.

۵. اگر $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ، آنگاه π چنین پایان می‌یابد:

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi_1'}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x)} \forall \text{R} \quad \frac{\frac{\vdots \pi_2'}{\psi(t), \forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall \text{L} \right\} \pi_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x) \quad \forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{\text{CS}}$$

بنا بر فرض استقرا، Cut_{CS} را می‌توان از برهان زیر حذف کرد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1'' \\ \psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x) \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2' \\ \psi(t), \forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{\text{CS}}$$

در اینجا π_1'' با تضعیف حافظ ارتفاع از π_1 ، و نه π_1' ، به دست می‌آید. این برهان همان رتبه برش اما ارتفاع برش کمتری دارد. بدین‌سان برهان π_2'' برای $\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ حاصل می‌شود.

دنباله پایانی برهان π_1' برابر $\psi(c), \Gamma \Rightarrow \Delta$ است، که در آن c متغیر ویژه یک استنتاج $\forall R$ است. پس c در $\psi(x), \Gamma$ یا Δ ظاهر نمی‌شود. فرض می‌کنیم برهان π منظم است؛ بنابراین c فقط متغیر ویژه همین استنتاج $\forall R$ است و فقط بالای آن، یعنی فقط در π_1' ، ظاهر می‌شود و متغیر ویژه استنتاجی در π_1' نیست. چون c در π_2 ظاهر نمی‌شود، نمی‌تواند در t باشد. بنا بر **لم ۲۵.۹**، برهان $\pi_1'[t/c]$ یک برهان برای $\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ است. اکنون فرض استقرا را بر برهان زیر اعمال می‌کنیم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1'[t/c] \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(t) \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2'' \\ \psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{\text{CS}}$$

(فرض استقرا اعمال می‌شود، زیرا فرمول برش $\psi(t)$ است و این برهان رتبه برش کمتری از π دارد).

□

۶. حالت $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ را به‌عنوان تمرین واگذار می‌کنیم.

توجه کنید در حالت E ، ارتفاع برش برهان منتهی به Cut_{CS} که فرض استقرا را بر آن اعمال می‌کنیم ممکن است از ارتفاع برش برهان اصلی بیشتر باشد. برای نمونه، در حالت $(\psi \rightarrow \chi)$ ، $\varphi \equiv \psi$ ، را به برهانی با دو استنتاج Cut_{CS} تبدیل کردیم:

$$\left. \frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_2' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array} \quad \frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1' \\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2'' \\ \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{\text{CS}}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{\text{CS}} \right\} \pi_1''$$

Cut_{CS} بالایی میان π_1' و π_2'' هم رتبه برش و هم ارتفاع برش کمتری از π دارد. اما برهان π_1'' که حاصل اعمال فرض استقراست، دیگر ارتفاع برش کمتری از π ندارد. با این همه، چون فرمول برش Cut_{CS} پایینی ψ است، رتبه برش آن از رتبه برش π کمتر است.

لم ۲۶.۲ ثابت می‌کند که می‌توان یک بالاترین استنتاج Cut_{CS} را از برهان حذف کرد. می‌توان نشان داد که هر تعداد استنتاج Cut_{CS} را از برهان حذف کرد، با اعمال پی‌درپی آن بر بالاترین زیر-برهانهای منتهی به Cut_{CS} .

قضیه ۲۶.۳. هر برهان π در $\mathbf{G3c} + \text{Cut}_{\text{CS}}$ را می‌توان به برهانی در $\mathbf{G3c}$ تبدیل کرد.

اثبات. با استقرا بر شمار n استنتاج‌های Cut_{CS} در π . اگر $n = 0$ ، کاری لازم نیست: π از پیش برهانی در $\mathbf{G3c}$ است. در غیر این صورت، زیر-برهان π' را در نظر بگیرید که به یک بالاترین استنتاج Cut_{CS} پایان می‌یابد. تنها قاعده Cut_{CS} آن، آخرین استنتاج است. **لم ۲۶.۲** را اعمال کنید تا آن را به برهان بدون Cut_{CS} π'' تبدیل کند و زیر-برهان π' را با π'' جایگزین کنید. حاصل برهانی با $n - 1$ استنتاج Cut_{CS} است و فرض استقرا اعمال می‌شود. $\square$

۲۶.۳ حذف بزرگ‌ترین برش‌ها

اثبات **لم ۲۵.۱۹** نشان داد که اگر $\mathbf{G3c}$ نتیجه یک قاعده منطقی، جز $\exists R$ و $\forall L$ ، را اثبات کند، هر یک از مقدمات آن قاعده را نیز اثبات می‌کند، بی‌آنکه ارتفاع برهان افزایش یابد. می‌توانیم نتیجه‌ای قوی‌تر نشان دهیم: این امر برای $\mathbf{G3c} + \text{Cut}_{\text{CS}}$ نیز برقرار است.

مانند پیش، رتبه برش یک استنتاج Cut_{CS} را عمق فرمول برش آن می‌گیریم.

لم ۲۶.۴. اگر $\mathbf{G3c} + \text{Cut}_{\text{CS}}$ نتیجه یک قاعده منطقی R ، جز $\exists R$ یا $\forall L$ ، را اثبات کند و این کار را با برهان π انجام دهد، هر مقدمه را نیز اثبات می‌کند، با برهان π' (یا با برهانهای π' و π'' ، برحسب اینکه قاعده یک یا دو مقدمه دارد). افزون بر این: (الف) $\text{ht}(\pi') \leq \text{ht}(\pi)$ و (ب) $\text{ht}(\pi'') \leq \text{ht}(\pi)$ ؛ و (ب) شمار استنتاج‌های Cut_{CS} و نیز رتبه‌هایشان در π' و π'' همان است که در π بود.

اثبات. اثبات‌های **لم‌ها ۲۵.۱۹** و **۲۵.۲۰** را بررسی کنید. آن اثبات با استقرا بر $\text{ht}(\pi)$ بود. در حالت پایه، یک اصل را با اصلی دیگر جایگزین کردیم؛ پس شرط‌های (الف) و (ب) بدیهی‌اند. اگر آخرین قاعده π همان R باشد، زیر-برهانهای بی‌واسطه آن همان برهانهای π_i مطلوب‌اند و هر دو شرط برقرارند. در همه حالت‌های دیگر، اگر آخرین استنتاج S باشد، فرض استقرا را بر زیر-برهانهای بی‌واسطه π ، یعنی برهان‌های منتهی به مقدمه یا مقدمات S ، اعمال می‌کنیم و سپس همان قاعده S را دوباره بر نتایج اعمال می‌کنیم. شرط‌های (الف) و (ب) برای زیر-برهانهای بی‌واسطه برهان تازه برقرارند و بنابراین برای کل برهان نیز برقرارند. فقط باید حالتی را بررسی کنیم که آخرین استنتاج Cut_{CS} است. باز تنها یک نمونه را می‌آوریم: فرض کنید π برهانی برای نتیجه Δ از $\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ باشد و به Cut_{CS} پایان یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \varphi, \psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{\text{CS}}$$

فرض استقرا بر π_1 و π_2 اعمال می‌شود، زیرا آن‌ها نیز برهانهایی از نمونه‌های نتیجه $\wedge L$ هستند، و برهانهای π'_1 و π'_2 را به ترتیب برای $\varphi, \psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ به دست می‌دهد. آن‌ها را با Cut_{CS} ترکیب می‌کنیم

تا π' حاصل شود:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1 \\ \psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi'_2 \\ \varphi, \psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{cs}$$

□

آشکار است که (الف) و (ب) برقرارند.

توجه کنید اگر به جای Cut_{cs} از Cut استفاده می‌کردیم این استدلال کار نمی‌کرد، زیرا نتیجه آخرین برهان در مقدم دو نسخه از ψ, χ, Γ و در تالی دو نسخه از Δ داشت. ناچار بودیم به پذیرفتنی بودن انقباض استناد کنیم، اما اثبات **گزاره ۲۵.۲۱** از لم وارون‌پذیری استفاده می‌کند؛ پس استدلال دوری می‌شد.

می‌توانیم با **لم ۲۶.۴** اثبات دیگری برای حذف برش ارائه کنیم. در این اثبات رخدادهای بالاترین استنتاج‌های Cut_{cs} را پی‌درپی حذف نمی‌کنیم، بلکه رخدادهای استنتاج‌های Cut_{cs} با رتبهٔ بیشینه را حذف می‌کنیم. یعنی با برهان π در $\text{G3c} + \text{Cut}_{cs}$ آغاز می‌کنیم، برشی را در هر جای آن حذف می‌کنیم (و شاید آن را با برش‌هایی با رتبهٔ کمتر جایگزین کنیم)، و این کار را تا وقتی هیچ برشی نماند ادامه می‌دهیم. تنها شرط این است که بالای برشی که با آن کار می‌کنیم، هیچ برشی با همان رتبه یا رتبه‌ای بالاتر نباشد.

لم ۲۶.۵. اگر π برهانی در $\text{G3c} + \text{Cut}_{cs}$ باشد که به استنتاج Cut_{cs} با رتبهٔ n پایان می‌یابد و در جای دیگر فقط از قواعد G3c و استنتاج‌های Cut_{cs} با رتبهٔ $n <$ استفاده کند، آنگاه برهانی π' برای همان دنبالهٔ پایانی در $\text{G3c} + \text{Cut}_{cs}$ وجود دارد که هر استنتاج Cut_{cs} در آن رتبهٔ $n <$ دارد.

اثبات. برهان π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{cs}$$

حالت‌ها را برحسب شکل φ جدا می‌کنیم.

فرض کنید φ اتمی است. چون همهٔ استنتاج‌های Cut_{cs} در π_1 و π_2 باید رتبه‌ای کمتر از $\text{dp}(\varphi) = 0$ داشته باشند، هیچ استنتاج Cut_{cs} ی در آن‌ها وجود ندارد. با استقرا بر $\text{ht}(\pi_2)$ نشان می‌دهیم $\Gamma \Rightarrow \Delta$ برهانی بدون برش دارد. اگر $\text{ht}(\pi_2) = 0$ ، آنگاه $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ یک اصل است. اگر φ اصلی نباشد، یک χ اتمی عضو هم Γ و هم Δ است و خود $\Gamma \Rightarrow \Delta$ یک اصل است. اگر φ اصلی باشد، آنگاه $\varphi, \Delta = \Delta'$. در این حالت π_1 به $\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta'$ پایان می‌یابد. با اعمال **گزاره ۲۵.۲۱**، یعنی پذیرفتنی بودن انقباض، برهانی بدون برش برای $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta'$ به دست می‌آوریم.

اگر $\text{ht}(\pi_2) > 0$ ، برهان به قاعده‌ای R پایان می‌یابد. یک مقدمهٔ آن قاعده را در نظر بگیرید؛ شکل آن $\Delta', \Pi \Rightarrow \Delta', \Lambda$ ، $\varphi, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta'$ است، که Π و Λ فرمولهای فعال R هستند. اعمال **گزاره ۲۵.۱۷** بر π_1 و π_2 ، برهانهایی برای $\varphi, \Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda$ و $\varphi, \Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda$ به دست می‌دهد که فرض استقرا بر آن‌ها

اعمال می‌شود. برای هر مقدمه R ، برهانی برای $\Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda$ حاصل می‌شود. با اعمال R به $\Gamma, \Gamma \Rightarrow \Delta, \Delta$ می‌رسیم و گزاره ۲۵.۲۱ برهان بدون برش $\Gamma \Rightarrow \Delta$ را فراهم می‌کند. اگر φ اتمی نباشد، حالت‌ها را برحسب عملگر اصلی آن جدا می‌کنیم. در هر حالت لم ۲۶.۴ را به کار می‌بریم تا برهانهای مقدمات قواعد چپ و راست را که φ در آن‌ها فرمول اصلی است به دست آوریم. سپس مانند حالت E در اثبات لم ۲۶.۲ پیش می‌رویم.

۱. $\varphi \equiv \neg\psi$. برهانهای π_1 و π_2 به $\neg\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi$ پایان می‌یابند. بنا بر لم ۲۶.۴، برهانهای π'_1 و π'_2 برای $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ و $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ وجود دارند. برهان π' چنین است:

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

۲. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$. برهانهای π_1 و π_2 به $\psi \vee \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \chi$ پایان می‌یابند. بنا بر لم ۲۶.۴، با وارون‌سازی $\vee R$ در π_1 ، برهان π'_1 برای $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi$ وجود دارد. بنا بر لم ۲۶.۴، با وارون‌سازی $\vee L$ در π_2 ، برهان π'_2 برای $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و برهان π''_2 برای $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ وجود دارند. با اعمال گزاره ۲۵.۱۷ بر π''_2 نیز برهان π'''_2 برای $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ به دست می‌آوریم. برهان π' چنین است:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi} \quad \frac{\vdots \pi'''_2}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \text{Cut}_{CS} \quad \frac{\vdots \pi'_2}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}$$

۳. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$. تمرین.

۴. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$. برهانهای π_1 و π_2 به $\psi \rightarrow \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi$ پایان می‌یابند. بنا بر لم ۲۶.۴، با وارون‌سازی $\rightarrow R$ در π_1 ، برهان π'_1 برای $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ وجود دارد. بنا بر لم ۲۶.۴، با وارون‌سازی $\rightarrow L$ در π_2 ، برهان π'_2 برای $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ و برهان π''_2 برای $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ وجود دارند. با اعمال گزاره ۲۵.۱۷ بر π''_2 نیز برهان π'''_2 برای $\chi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ به دست می‌آوریم. برهان π' چنین است:

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \quad \frac{\vdots \pi'''_2}{\chi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

۵. $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$. برهانهای π_1 و π_2 به $\forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ و $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \psi(x)$ پایان می‌یابند. بنا بر لم ۲۶.۴، برهان π'_1 برای $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)$ وجود دارد.

اکنون برهان π_2 را در نظر بگیرید. این برهان به $\forall x \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ پایان می‌یابد. از دنباله پایانی π_2 رو به بالا حرکت کنید و هر رخداد $\forall x \psi(x)$ در سمت چپ دنباله‌ای را علامت بزنید که به رخداد $\forall x \psi(x)$ در دنباله پایانی π_2 «می‌انجامد»: (الف) $\forall x \psi(x)$ را در دنباله پایانی π_2 علامت بزنید. (ب) اگر $\forall x \psi(x)$ در بافت نتیجه قاعده‌ای ظاهر شده و علامت خورده است، رخداد متناظر آن را در مقدمه یا مقدمات قاعده علامت بزنید. (ج) اگر $\forall x \psi(x)$ در نتیجه یک قاعده $\forall L$ اصلی و علامت‌خورده است، رخدادهای فعال متناظر $\forall x \psi(x)$ و $\psi(t)$ را در مقدمه علامت بزنید.

همه رخدادهای علامت‌خورده $\forall x \psi(x)$ را در نظر بگیرید. هیچ‌یک در قاعده‌ای جز $\forall L$ فعال نیستند، زیرا فقط فرمولهای فعال $\forall L$ علامت می‌خورند. همه رخدادهای علامت‌خورده $\forall x \psi(x)$ را از π_2 حذف کنید. اگر حاصل یک برهان درست باشد، رخدادهای علامت‌خورده هرگز فعال نبوده‌اند و همگی مستقیماً از اصول آمده‌اند. برهان حاصل به $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پایان می‌یابد و می‌توانیم π را با آن جایگزین کنیم. بدین‌سان یک برش با رتبه بیشینه حذف کرده‌ایم.

در غیر این صورت، حاصل برهان درستی نیست، زیرا فرمولهای $\forall x \psi(x)$ را حذف کرده‌ایم که در برخی استنتاج‌های $\forall L$ فعال بوده‌اند. آن‌ها را به «استنتاج»‌هایی به شکل زیر تبدیل کرده‌ایم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_t \\ \psi(t), \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Pi \Rightarrow \Lambda} \forall L$$

هر بالاترین «استنتاج» از این نوع را با برهان زیر جایگزین کنید:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi'_1[t/c][\Pi \Rightarrow \Lambda] \\ \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi(t) \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_t[\Gamma \Rightarrow \Delta] \\ \psi(t), \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}_{cs}$$

و به سمت چپ هر دنباله پایانی Γ و به سمت راستش Δ را بیفزایید. این کار را تکرار کنید تا همه «استنتاج»های $\forall L$ که یک $\psi(t)$ علامت‌خورده در مقدمه دارند با استنتاج Cut_{cs} بر یک $\psi(t)$ جایگزین شوند. دنباله پایانی برهان حاصل، که اکنون واقعاً یک برهان درست است، به شکل $\Gamma, \dots, \Gamma \Rightarrow \Delta, \dots, \Delta$ است. پذیرفتنی بودن انقباض را اعمال کنید تا برهانی برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ به دست آید و π را با آن جایگزین کنید. یک برش بر $\forall x \psi(x)$ را با شاید چندین برش بر $\psi(t)$ جایگزین کرده‌ایم، اما همه آن‌ها رتبه کمتری دارند. برش‌های موجود در π_1 یا π_2 باقی می‌مانند و آن‌ها نیز همگی رتبه کمتری دارند. $\square$

لم ۲۶.۵ ثابت می‌کند که می‌توان یک استنتاج Cut_{cs} با بالاترین رتبه در برهان را با استنتاج‌های Cut_{cs} با رتبه کمتر جایگزین کرد. باز می‌توانیم از این لم استفاده کنیم تا هر تعداد استنتاج Cut_{cs} را از برهان حذف کنیم: آن را پی‌درپی بر بالاترین زیر-برهانهای اعمال می‌کنیم که به Cut_{cs} بیشینه پایان می‌یابند.

قضیه ۲۶.۶. هر برهان π در $\text{G3c} + \text{Cut}_{cs}$ را می‌توان به برهانی در G3c تبدیل کرد.

اثبات. نخست ثابت می‌کنیم همه برش‌های با رتبه بیشینه در π را می‌توان حذف کرد. بگذارید d رتبه بیشینه برش‌های موجود در π و n شمار برش‌های رتبه d باشد. با استقرا بر n پیش می‌رویم. اگر $n = 0$ چیزی برای اثبات نیست. اگر $n > 0$ ، یک بالاترین برش با رتبه d را برگزینید و بگذارید π_1 زیر-برهان منتهی به آن باشد. بنا بر **لم ۲۶.۵**، برهان π'_1 ی برای همان دنباله پایانی وجود دارد که همه برش‌هایش رتبه $d <$ دارند. π_1 را در π با π'_1 جایگزین کنید. برهان حاصل $n - 1$ برش با رتبه d دارد و فرض استقرا اعمال می‌شود.

اکنون نتیجه با استقرا بر d به دست می‌آید. اگر $d = 0$ ، همه برش‌ها اتمی‌اند و بنا بر نتیجه پیشین می‌توان همه را حذف کرد. اگر $d > 0$ ، نتیجه پیشین برهانی می‌دهد که در آن همه برش‌های رتبه d با برش‌هایی با رتبه $d <$ جایگزین شده‌اند. چون d رتبه بیشینه برش‌های π بود، اکنون برهانی داریم که رتبه بیشینه برش‌های آن $d <$ است و فرض استقرا اعمال می‌شود. $\square$

۲۶.۴ قطعه تکمیلی: کاهش برش برای شرطی

این قطعه از منبع تثبیت‌شده حفظ شده است؛ نمادگذاری و فرض‌های استقرایی آن در چارچوب فصل حذف برش خوانده می‌شوند.

اگر $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ، آنگاه π چنین پایان می‌یابد:

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi} \rightarrow R \quad \frac{\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\psi \rightarrow \chi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \psi} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Pi \Rightarrow \Lambda}}{\psi \rightarrow \chi, \Pi \Rightarrow \Lambda} \rightarrow L}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut} \right\} \pi_2$$

برهان زیر که به **Cut** پایان می‌یابد،

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi} \rightarrow R \quad \frac{\vdots \pi'_2}{\psi \rightarrow \chi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \psi}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi} \text{Cut} \right.$$

ارتفاع برش کمتری از π دارد. فرض استقرا برهان π''_1 برای $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi$ به دست می‌دهد. برهان زیر نیز به **Cut** پایان می‌یابد:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}}{\psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Pi \Rightarrow \Lambda}}{\psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

هم رتبه برش و هم ارتفاع برش آن از رتبه و ارتفاع برش π کمتر است؛ پس فرض استقرا یک **G3c**-برهان π_2''' برای $\Delta, \Lambda \Rightarrow \Gamma, \Pi \Rightarrow \psi$ به دست می‌دهد. اکنون فرض استقرا را بر برهان زیر که به **Cut** پایان می‌یابد اعمال کنید:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_1''}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi} \quad \frac{\vdots \pi_2'''}{\psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}}{\Gamma, \Gamma, \Pi, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta, \Lambda, \Lambda} \text{Cut}$$

(رتبه برش آن $\text{cr}(\pi) <$ است) تا برهانی برای $\Delta, \Delta, \Lambda, \Lambda \Rightarrow \Gamma, \Gamma, \Pi, \Pi$ به دست آید. با اعمال گزاره ۲۵.۲۱ و انقباض، برهان π' برای $\Delta, \Lambda \Rightarrow \Gamma, \Pi$ را به دست می‌آوریم.

۲۶.۵ قضیه دنباله میانی و قضیه هربراند

یکی از پیامدهای مهم قضیه حذف برش، قضیه دنباله میانی است. این قضیه می‌گوید اگر برهان π برای $\Delta \Rightarrow \Gamma$ وجود داشته باشد که در آن هر فرمول در صورت پیشوندی است، آنگاه برهان π' ای وجود دارد که شامل دنباله $\Lambda \Rightarrow \Pi \equiv S$ ، موسوم به دنباله میانی، است؛ به‌طوری‌که همه استنتاج‌های بالای S در π' گزاره‌ای و همه استنتاج‌های پایین S سوردارند. (فرمول φ پیشوندی، یا در صورت پیشوندی، است اگر به شکل

$$\mathbf{Q}_1 x_1 \dots \mathbf{Q}_n x_n \psi(x_1, \dots, x_n)$$

باشد، که هر $\mathbf{Q}_i$ یا $\forall$ است یا $\exists$). یکی از پیامدهای مهم قضیه دنباله میانی، قضیه هربراند است. بیان حالت کلی آن کمی دشوار است، اما در کلی‌ترین صورت می‌گوید: هر مورد اثبات‌پذیری که جمله φ از منطق مرتبه اول باشد، همان‌گویی گزاره‌ای φ' ای وجود دارد که φ را می‌توان از آن اثبات کرد. صورت زیر مربوط به جمله‌هایی به شکل $\exists x \psi(x)$ است که ψ بدون سور است:

قضیه ۲۶.۷ (قضیه هربراند). فرض کنید $\psi(x)$ بدون سور باشد و $\vdash \exists x \psi(x)$. آنگاه ترم‌های $t_1, \dots, t_n$ ای وجود دارند به‌طوری‌که $\vdash \psi(t_1) \vee \dots \vee \psi(t_n)$.

فرمول $\psi(t_1) \vee \dots \vee \psi(t_n)$ را فصل هربراند برای $\exists x \psi(x)$ می‌نامند. چون ψ بدون سور است، این فصل نیز بدون سور است. پس اگر اثبات‌پذیر باشد، با یک برهان بدون برش اثبات‌پذیر است و در نتیجه برهانی دارد که فقط از استنتاج‌های گزاره‌ای استفاده می‌کند. بنابراین یک همان‌گویی است.

بخش دشوار قضیه هربراند نشان‌دادن این است که برای هر مورد اثبات‌پذیر از فرمول $\exists x \psi(x)$ ، فصلی از هربراند وجود دارد. عکس این ادعا، یعنی اینکه اگر $\exists x \psi(x)$ فصل هربراندی داشته باشد آنگاه اثبات‌پذیر است، آسان است. در واقع، فصل هربراند $\exists x \psi(x)$ را نتیجه می‌دهد. برای نمونه، در حالت $n = 2$ این برهان را در **G3c** داریم:

$$\frac{\frac{\psi(t_1) \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2) \quad \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2)}{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2)} \vee L}{\frac{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2)}{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_2)} \exists R}{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \psi(x)} \exists R$$

برای استخراج فصل هربراند از برهان π برای $\exists x \psi(x) \Rightarrow$ ، نخست حالتی را در نظر بگیرید که همه استنتاج‌های $\exists R$ در برهان بدون برش π در پایان قرار دارند:

$$\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \dots, \psi(t_n) \\ \hline \Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_2), \dots, \psi(t_n) \\ \vdots (n-1) \times \exists R \\ \Rightarrow \exists x \psi(x) \end{array}$$

اگر این‌ها همه استنتاج‌های $\exists R$ در π باشند که $\exists x \psi(x)$ در آن‌ها فعال است، هیچ استنتاج سوردار دیگری در π_1 وجود ندارد. علت این است که $\psi(x)$ هیچ سور دیگری ندارد و دنباله پایانی در سمت چپ هیچ فرمولی ندارد. به بیان دیگر،

$$\Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \dots, \psi(t_n)$$

دنباله میانی π است. افزون بر این، چون بالای دنباله میانی هیچ استنتاج سورداری نیست، همه دنباله‌های بالای آن $\exists x \psi(x)$ را در بر دارند و این فرمول نه فعال است و نه اصلی. پس می‌توان آن را از برهان π_1 حذف کرد و برهانی برای $\psi(t_1), \dots, \psi(t_n) \Rightarrow$ به دست آورد؛ سپس با $n-1$ بار اعمال $\vee R$ ، برهانی برای فصل هربراند $\psi(t_1) \vee \dots \vee \psi(t_n) \Rightarrow$ به دست می‌آید.

مشکل این است که نمی‌توانیم فرض کنیم حتی یک برهان بدون برش برای $\exists x \psi(x) \Rightarrow$ همه استنتاج‌های $\exists R$ خود را در یک بلوک پایانی دارد. ممکن است میان این استنتاج‌ها، استنتاج‌هایی باشد که در آن‌ها یک $\psi(t_i)$ اصلی است. از همین رو به قضیه دنباله میانی نیاز داریم.

قضیه ۲۶.۸ (قضیه دنباله میانی). اگر یک **G3c**-برهان π برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ وجود داشته باشد که همه فرمولهای Γ و Δ پیشوندی‌اند، آنگاه برهان π' وجود دارد که شامل دنباله $\Pi \Rightarrow \Lambda$ است، به‌طوری‌که همه استنتاج‌های پایین آن سوردار و همه استنتاج‌های بالای آن گزاره‌ای‌اند.

اثبات. مرتبه یک استنتاج سوردار در π را شمار استنتاج‌های گزاره‌ای زیر آن تعریف کنید، و مرتبه $o(\pi)$ را مجموع مرتبه‌های همه استنتاج‌های سوردار آن بگیرید. اگر $o(\pi) = 0$ ، هیچ استنتاج سورداری یک استنتاج گزاره‌ای زیر خود ندارد و کار تمام است: چون همه استنتاج‌های سوردار یک مقدمه دارند، یک بالاترین استنتاج سوردار یکتا وجود دارد. مقدمه آن دنباله میانی است.

اگر $o(\pi) > 0$ ، پایین‌ترین استنتاج سوردار با مرتبه > 0 را برگزینید. چون مرتبه آن مثبت است، باید استنتاجی گزاره‌ای زیر آن باشد. چون این استنتاج پایین‌ترین نوع خود است، نتیجه‌اش نمی‌تواند مقدمه یک استنتاج سوردار باشد؛ وگرنه استنتاج سوردار دوم و پایین‌تر نیز یک استنتاج گزاره‌ای زیر خود داشت. برحسب اینکه استنتاج سوردار کدام است و استنتاج گزاره‌ای زیر آن چیست، حالت‌های بسیار را جدا می‌کنیم. چون دنباله پایانی فقط از فرمول‌های پیشوندی تشکیل شده است، فرمول اصلی استنتاج سوردار نمی‌تواند در استنتاج گزاره‌ای بعدی فعال باشد. وگرنه فرمول اصلی آن استنتاج، سوری در دامنه یک رابط گزاره‌ای داشت. بنا بر ویژگی زیر-فرمول، چنین فرمولی باید زیر-فرمول یک فرمول در دنباله پایانی می‌بود. پس فرمول اصلی استنتاج سوردار عضوی از بافت استنتاج گزاره‌ای پایین‌تر است.

دو نمونه را بررسی کنیم.

نخست فرض کنید یک $\forall R$ در مقدمه راست $\rightarrow L$ پایان می‌یابد. آنگاه زیر-برهان مربوط از π به زیر-برهان π_1 زیر پایان می‌یابد:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_2}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \psi} \quad \frac{\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \varphi(c)}{\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x)} \forall R}{\psi \rightarrow \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x)} \rightarrow L$$

می‌توانیم فرض کنیم π منظم است؛ پس متغیر ویژه c بیرون π_3 ظاهر نمی‌شود و به‌ویژه در $\psi \rightarrow \chi$ یا π_2 نیست. اکنون برهان π'_1 را در نظر بگیرید:

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \varphi(c), \psi} \quad \frac{\vdots \pi_3}{\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \varphi(c)}}{\frac{\psi \rightarrow \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \varphi(c)}{\psi \rightarrow \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x), \forall x \varphi(x)} \forall R} \rightarrow L$$

در اینجا π'_2 از تضعیف π_2 با $\varphi(c)$ در سمت راست به دست می‌آید. (این کار هیچ استنتاجی نمی‌افزاید، به‌ویژه هیچ استنتاج سوردری که ممکن است بر مرتبه اثر بگذارد. همچنین هیچ شرط متغیر ویژه‌ای را در π_2 نقض نمی‌کند، زیرا هیچ ثابتی در $\varphi(c)$ به‌عنوان متغیر ویژه در π_2 به کار نرفته است.) شرط متغیر ویژه $\forall R$ همچنان برقرار است، زیرا c در $\psi \rightarrow \chi$ ظاهر نمی‌شود.

با استفاده از پذیرفتنی بودن انقباض، برهان π''_1 برای $\psi \rightarrow \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x \varphi(x)$ به دست می‌آوریم. اثبات پذیرفتنی بودن CR برای $\forall x \varphi(x)$ و اثبات وارون‌پذیری $\forall R$ که در آن اثبات به کار رفت، مرتبه هیچ استنتاجی را تغییر ندادند؛ در بیشترین حالت فقط استنتاج‌هایی را حذف کردند. بنابراین شمار استنتاج‌های سوردر در π''_1 از π_1 بیشتر نیست و هر استنتاج سوردر در π''_1 همان شمار استنتاج گزاره‌ای را زیر خود دارد که استنتاج متناظر در π_1 داشت، جز آخرین $\forall R$: در π یک $\rightarrow L$ بود که اکنون در π''_1 به بالای آن منتقل شده است. π_1 را در π با π''_1 جایگزین کنید. برهان حاصل مرتبه کمتری دارد، زیرا دست‌کم مرتبه استنتاج $\forall R$ حداقل 1 واحد کاهش یافته است. اکنون فرض استقرا را اعمال کنید.

حالت‌هایی که استنتاج سوردر $\exists R$ است حتی آسان‌ترند، زیرا نه به انقباض نیاز است و نه نگرانی درباره شرط متغیر ویژه وجود دارد. برای نمونه، فرض کنید پس از $\exists R$ یک $\wedge R$ بیاید و استنتاج نخست این بار در مقدمه چپ باشد. زیر-برهان مربوط π_1 است:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_2}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \varphi(t), \psi} \quad \frac{\vdots \pi_3}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \chi}}{\frac{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \psi}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \psi \wedge \chi} \wedge R} \exists R$$

π_1 را در π با π'_1 زیر جایگزین کنید:

$$\frac{\frac{\vdots \pi_2}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \varphi(t), \psi} \quad \frac{\vdots \pi'_3}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \varphi(t), \chi}}{\frac{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \varphi(t), \psi \wedge \chi}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x \varphi(x), \psi \wedge \chi} \exists R} \wedge R$$

در اینجا π'_3 از تضعیف π_3 با $\varphi(t)$ در سمت راست به دست می‌آید. این تضعیف فقط $\varphi(t)$ را به سمت راست هر دنباله در π_3 می‌افزاید و در نتیجه مرتبه هیچ استنتاج سورداری را تغییر نمی‌دهد. مرتبه استنتاج‌های سوردار در π' همان مرتبه در π است، جز مرتبه استنتاج $\exists R$ که با $\wedge R$ جابه‌جا شد و یک واحد کاهش یافت. فرض استقرا اعمال می‌شود. $\square$

اثبات قضیه هربراند. فرض کنید π به $\exists x \psi(x) \Rightarrow$ پایان می‌یابد. بنا بر **قضیه ۲۶.۸**، می‌توانیم π را به برهان π' با دنباله میانی S تبدیل کنیم که باید به صورت زیر باشد:

$$\Rightarrow \exists x \psi(x), \psi(t_1), \dots, \psi(t_n).$$

چون همه استنتاج‌های بالای S گزاره‌ای‌اند، $\exists x \psi(x)$ نمی‌تواند در استنتاجی بالای S اصلی باشد. چون اتمی نیست، نمی‌تواند در یک اصل اصلی باشد. چون $\exists x \psi(x)$ نمی‌تواند زیرفرمول سره $\psi(t_1)$ باشد (به یاد آورید $\psi(x)$ بدون سور است)، بالای S نیز نمی‌تواند فعال باشد. بنابراین حذف $\exists x \psi(x)$ از زیر-برهان منتهی به S ، برهان درستی برای $\psi(t_1), \dots, \psi(t_n) \Rightarrow$ به دست می‌دهد، و از آن با $n - 1$ استنتاج $\forall R$ می‌توان برهانی برای $\psi(t_1) \vee \dots \vee \psi(t_n) \Rightarrow$ به دست آورد. $\square$

۲۶.۶ لم مائهارا و قضیه درونیابی کریگ

قضیه درونیابی، از ویلیام کریگ، می‌گوید اگر $\varphi \models \psi$ ، آنگاه جمله χ ‌ای، موسوم به درونیاب، وجود دارد که $\varphi \models \chi$ و $\chi \models \psi$. نکته مهم این است که می‌توان χ را چنان برگزید که همه ثابتها و محمولهای ظاهرشده در آن هم در φ و هم در ψ ظاهر شوند. (فرض می‌کنیم هیچ تابعی در کار نیست.) بدون این محدودیت، خود φ و ψ به‌سادگی می‌توانستند درونیاب باشند.

قضیه درونیابی برای منطق کلاسیک مرتبه اول برقرار است و آن را «آخرین ویژگی مهم منطق مرتبه اول» که کشف شد نامیده‌اند. این قضیه در نظریه مدل و استدلال خودکار کاربردهای مهمی دارد. انگیزه و کاربرد اصلی آن در فلسفه علم بود، زیرا می‌توان با آن مفاهیم اولیه‌ای را بررسی کرد که یک نظریه بر پایه آن‌ها اصل موضوعی می‌شود یا نمی‌شود. این قضیه همچنین قضیه تعریف‌پذیری بث را نتیجه می‌دهد: اگر نظریه‌ای بتواند مفهومی را به‌طور ضمنی تعریف کند، می‌تواند آن را به‌طور صریح نیز تعریف کند.

مانند بسیاری از نتایج منطق ریاضی، قضیه درونیابی را هم با روش‌های نظریه مدل و هم با روش‌های نظریه اثبات می‌توان اثبات کرد. مزیت روش‌های نظریه‌اثباتی این است که نه‌فقط وجود درونیاب را نشان می‌دهند، بلکه الگوریتمی برای محاسبه آن از برهانی برای $\varphi \models \psi$ ، مثلاً برهانی در **G3c** برای $\varphi \Rightarrow \psi$ ، فراهم می‌کنند.

بگذارید $\mathcal{L}(\varphi)$ مجموعه ثابتها و محمولهای درون φ باشد و $\mathcal{L}(\Gamma) = \bigcup \{\mathcal{L}(\varphi) : \varphi \in \Gamma\}$ در سراسر این بخش فرض می‌کنیم با فرمولهای بدون تابع سروکار داریم.

قضیه ۲۶.۹ (قضیه درونیایی کریگ). بگذارید زبان φ برابر $\mathcal{L}(\varphi)$ و زبان ψ برابر $\mathcal{L}(\psi)$ باشد. اگر $\mathbf{G3c} \vdash \psi \Rightarrow \varphi$ و $\mathbf{G3c} \vdash \varphi \Rightarrow \chi$ وجود دارد که $\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi) \cap \mathcal{L}(\psi)$ و $\mathbf{G3c} \vdash \chi \Rightarrow \psi$.

برای بهره‌گرفتن از ساختار برهانها در $\mathbf{G3c}$ ، تعمیمی از قضیه درونیایی را اثبات می‌کنیم. مقدم و تالی دنباله‌ها را هرکدام به دو بخش تقسیم‌شده تصور کنید. می‌نویسیم $\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2$ تا نشان دهیم Γ_1 و Δ_1 به بخش نخست و Γ_2 و Δ_2 به بخش دوم تعلق دارند. قضیه درونیایی بی‌درنگ از لم زیر نتیجه می‌شود.

لم ۲۶.۱۰ (لم مائهارا). اگر $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2$ ، آنگاه فرمول χ ای در زبان

$$\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$$

وجود دارد که $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi$ و $\mathbf{G3c} \vdash \chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$.

اثبات. فرض کنید $\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2$. ادعا را با استقرا بر $n = \text{ht}(\pi)$ اثبات می‌کنیم. اگر $n = 0$ ، آنگاه $\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2$ یک اصل است و فرمول اتمی φ ای هم در Γ_1, Γ_2 و هم در Δ_1, Δ_2 ظاهر می‌شود. برحسب اینکه φ در سمت چپ و راست به بخش نخست یا دوم تعلق دارد چهار حالت هست:

۱. $\varphi \in \Gamma_1$ و $\varphi \in \Delta_1$. می‌خواهیم χ ای بیابیم که هر دو $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi$ و $\chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ اثبات‌پذیر باشند. دنباله نخست، صرف‌نظر از انتخاب χ ، از پیش اصل است. تنها انتخابی که تضمین می‌کند دنباله دوم اثبات‌پذیر باشد، $\chi \equiv \perp$ است.

۲. $\varphi \in \Gamma_1$ و $\varphi \in \Delta_2$. هر دو دنباله $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi$ و $\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ اصل‌اند؛ پس $\chi \equiv \varphi$ را برمی‌گزینیم.

۳. $\varphi \in \Gamma_2$ و $\varphi \in \Delta_1$. دنباله‌های $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi$ و $\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ اصل‌اند، اما φ در سمت نادرست قرار دارد و درونیاب نیست. با استفاده از $\neg R$ و $\neg L$ می‌توانیم $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \neg \varphi$ و $\neg \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ را اثبات کنیم.

۴. $\varphi \in \Gamma_2$ و $\varphi \in \Delta_2$. تمرین.

حالت‌هایی که دنباله به سبب $\perp \in \Gamma_1$ یا $\perp \in \Gamma_2$ اصل است به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند. اگر $n > 0$ ، π به یک استنتاج منطقی پایان می‌یابد. باید حالت‌ها را برحسب قاعده به‌کاررفته و بخشی که فرمول اصلی به آن تعلق دارد جدا کنیم. در هر حالت از فرض استقرا استفاده می‌کنیم: لم برای هر برهان π_1 با $\text{ht}(\pi_1) < n$ و برای هر تقسیم دنباله پایانی آن به دو بخش برقرار است. چند حالت را بررسی کنیم.

۱. π به $\neg R$ با فرمول اصلی $\neg\varphi$ پایان می‌یابد. برحسب اینکه $\neg\varphi$ به بخش نخست یا دوم تعلق دارد، π به یکی از دو شکل زیر پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2 \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi ; \Delta_2} \neg R$$

یا

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 ; \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2 \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2, \neg\varphi} \neg R$$

اگر فرمول اصلی $\neg\varphi$ به بخش نخست تعلق دارد، فرمول فعال φ را در مقدمه نیز به بخش نخست داده‌ایم. این انتخاب در اختیار ماست. فرض استقرا با قراردادن فرمول فعال در بخش دیگر نیز اعمال می‌شد، اما آنگاه درونیایی نمی‌یافتیم.

نخست وضعیتی را در نظر بگیرید که $\neg\varphi$ به بخش نخست تعلق دارد. بنا بر فرض استقرا، دنباله پایانی π_1 درونیایی، یعنی فرمول χ_1 دارد که:

$$\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \quad \text{و} \quad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

اثبات‌پذیرند. به فرمول χ ای نیاز داریم که هر دو دنباله زیر اثبات‌پذیر باشند:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi, \chi \quad \text{و} \quad \chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

کافی است $\chi \equiv \chi_1$ بگیریم: فرض استقرا گفته است دنباله راست اثبات‌پذیر است و دنباله چپ با $\neg R$ از دنباله فرض استقرا به دست می‌آید. همچنین $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\varphi, \Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$. چون $\mathcal{L}(\neg\varphi) = \mathcal{L}(\varphi)$ و $\mathcal{L}(\chi) = \mathcal{L}(\chi_1)$ داریم

$$\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \neg\varphi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2).$$

در وضعیت دوم $\neg\varphi$ به بخش دوم تعلق دارد. فرمول فعال در مقدمه را نیز به بخش دوم می‌دهیم و فرض استقرا را اعمال می‌کنیم:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \quad \text{و} \quad \chi_1, \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

اثبات‌پذیرند. با اعمال $\neg R$ بر دومی، برهانهایی برای این دو دنباله به دست می‌آوریم:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \quad \text{و} \quad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \neg\varphi$$

این‌ها دقیقاً همان دنباله‌هایی هستند که باید اثبات‌پذیر باشند؛ پس باز $\chi \equiv \chi_1$. مانند پیش، $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2, \neg\varphi)$.

۲. π به $\rightarrow R$ با فرمول اصلی $\varphi \rightarrow \psi$ پایان می‌یابد. باز دو حالت داریم و برهان π به یکی از دو شکل زیر پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \psi ; \Delta_2 \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \varphi \rightarrow \psi ; \Delta_2} \rightarrow R$$

یا

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 ; \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2, \psi \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

باز فرمولهای فعال را در مقدمه به همان بخشی داده‌ایم که فرمول اصلی در نتیجه دارد. در وضعیت نخست، فرض استقرا برهانهایی برای دنباله‌های زیر می‌دهد:

$$\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \psi, \chi_1 \quad \text{و} \quad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

دنبالهٔ چپ مقدمهٔ مناسبی برای $\rightarrow R$ است؛ پس دنباله‌های اثبات‌پذیر زیر را داریم:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi \rightarrow \psi, \chi_1 \quad \text{و} \quad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

پس χ_1 برای دنبالهٔ پایانی π نیز درونیاب است و دوباره $\chi \equiv \chi_1$. وضعیت دیگر نیز به همین روش حل می‌شود.

۳. π به $\rightarrow L$ با فرمول اصلی $\varphi \rightarrow \psi$ پایان می‌یابد. اگر $\varphi \rightarrow \psi$ به بخش نخست تعلق داشته باشد، برهان π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \varphi ; \Delta_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \psi, \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2 \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2} \rightarrow L$$

فرض استقرا چهار دنبالهٔ اثبات‌پذیر می‌دهد؛ دو دنباله برای درونیاب χ_1 مقدمهٔ چپ و دو دنباله برای درونیاب χ_2 مقدمهٔ دوم:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi, \chi_1 \quad (۱) \quad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (۲)$$

$$\psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2 \quad (۳) \quad \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (۴)$$

دنباله‌های (۱) و (۳)، پس از تضعیف و افزودن χ_2 به راست (۱) و χ_1 به راست (۳)، مقدمات $\rightarrow L$ می‌شوند:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi, \chi_1, \chi_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1, \chi_2 \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1, \chi_2} \rightarrow L$$

با اعمال $\vee R$ دنباله

$$\varphi \rightarrow \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \vee \chi_2$$

را به دست می‌آوریم. پس $\chi_1 \vee \chi_2$ نامزد درونیاب است. دنباله دیگر لازم را نیز از (۲) و (۴) اثبات می‌کنیم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \end{array}}{\chi_1 \vee \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2} \vee L$$

فقط باید زبان مناسب را بررسی کنیم. فرض استقرا می‌دهد:

$$\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2) \quad \text{و}$$

$$\mathcal{L}(\chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\psi, \Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$$

از آنجا که

$$\mathcal{L}(\varphi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi \rightarrow \psi) \quad \text{و}$$

$$\mathcal{L}(\psi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi \rightarrow \psi)$$

هر دو رابطه زیر برقرارند:

$$\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \rightarrow \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2) \quad \text{و}$$

$$\mathcal{L}(\chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \rightarrow \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$$

و در نتیجه، چون $\mathcal{L}(\chi_1 \vee \chi_2) =$

$$\mathcal{L}(\chi_1) \cup \mathcal{L}(\chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \rightarrow \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2).$$

این همان رابطه مطلوب است.

اگر $\varphi \rightarrow \psi$ به بخش دوم تعلق داشته باشد، وضعیت متفاوت اما روش مشابه است. فرض استقرا باز چهار دنباله اثبات‌پذیر می‌دهد:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \quad (۱) \quad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \varphi \quad (۲)$$

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2 \quad (۳) \quad \chi_2, \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (۴)$$

اکنون دنباله‌های (۲) و (۴)، همراه با چند فرمول افزوده‌شده با تضعیف، مقدمات $\rightarrow L$ می‌شوند:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2} \rightarrow L$$

این بار یک فرمول ساخته شده از χ_1 و χ_2 را در مقدم لازم داریم. با $\wedge L$ این کار انجام می شود و باید $\chi \equiv (\chi_1 \wedge \chi_2)$ بگیریم. خوشبختانه از دنباله های باقی مانده (۱) و (۳) نیز دنباله متناظر بخش دیگر را اثبات می کنیم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2 \end{array}}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \wedge \chi_2} \wedge R$$

مانند پیش، $\mathcal{L}(\chi_1 \wedge \chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2, \varphi \rightarrow \psi)$

۴. π به $\forall R$ با فرمول اصلی $\forall x \varphi(x)$ پایان می یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \varphi(c) ; \Delta_2 \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \forall x \varphi(x) ; \Delta_2} \forall R$$

یا

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2, \varphi(c) \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 ; \Delta_2, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

در وضعیت نخست، فرض استقرا برهانهایی برای $\chi_1, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi(c), \chi_1$ و $\chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ می دهد. با اعمال $\forall R$ بر نخستین، به $\chi_1, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \forall x \varphi(x), \chi_1$ می رسیم. شرط متغیر ویژه برقرار است، زیرا در قاعده $\forall R$ پایانی π برقرار بود. پس χ_1 درونیاب است، مشروط بر اینکه

$$\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \forall x \varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2).$$

فرض استقرا رابطه مشابه با $\varphi(c)$ را می دهد. تنها نگرانی c است، اما c نمی تواند در χ_1 ظاهر شود. اگر ظاهر می شد، هم در $\mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi(c))$ و هم در $\mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ بود؛ در نتیجه در نتیجه استنتاج $\forall R$ در π ظاهر می شد و شرط متغیر ویژه را نقض می کرد. وضعیت دیگر مشابه است.

۵. π به $\exists R$ با فرمول اصلی $\exists x \varphi(x)$ پایان می یابد. باز دو وضعیت داریم. حالتی را بررسی می کنیم که فرمول وجودی به بخش نخست تعلق دارد و دیگری را تمرین می گذاریم. در وضعیت نخست، π چنین پایان می یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \varphi(t) ; \Delta_2 \end{array}}{\Gamma_1 ; \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x) ; \Delta_2} \exists R$$

فرض استقرا برهانهایی برای $\chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ و $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \varphi(t), \chi_1$ می‌دهد. با اعمال $\exists R$ بر نخستین، به $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \chi_1$ می‌رسیم. پس χ_1 درونیاب است اگر:

$$\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x \varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2).$$

فرض استقرا همین رابطه را با $\varphi(t)$ افزوده به زبان نخست می‌دهد. چون تابع نداریم، ترم t یا متغیر است یا ثابت. متغیر عضو زبان نیست و مشکلی ایجاد نمی‌کند. اگر $t \equiv b$ ثابت باشد نیز، مگر در حالتی که $b \in \mathcal{L}(\chi_1)$ اما b در اشتراک زبان‌های دو بخش نباشد، χ_1 را بی‌تغییر می‌گیریم. فقط در همین حالت ثابت نامشترک باید آن را انتزاع کنیم.

با جایگزینی همه رخدادهای b در χ_1 با متغیر y ، می‌نویسیم $\chi_1 \equiv \chi'_1[b/y]$ ، که χ'_1 شامل b نیست. افزون بر این، یا $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x \varphi(x))$ یا $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$. به ترتیب می‌گیریم $\chi \equiv \forall y \chi'_1(y)$ یا $\chi \equiv \exists y \chi'_1(y)$ در حالت نخست:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \varphi(b), \chi'_1(b) \end{array}}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \chi'_1(b)} \exists R$$

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \chi'_1(b)}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \forall y \chi'_1(y)} \forall R$$

و

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \chi'_1(b), \forall y \chi'_1(y), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \end{array}}{\forall y \chi'_1(y), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2} \forall L$$

برهانهای دنباله‌های بالایی از فرض استقرا می‌آیند؛ در دومی از پذیرفتنی بودن تضعیف با $\forall y \chi'_1(y)$ در مقدم نیز استفاده می‌کنیم. شرط متغیر ویژه $\forall R$ در برهان نخست برقرار است، زیرا $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x \varphi(x))$ و χ'_1 چنان تعریف شد که شامل b نباشد.

در حالت دوم، از فرض استقرا و پذیرفتنی بودن تضعیف با $\exists y \chi'_1(y)$ داریم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \varphi(b), \exists y \chi'_1(y), \chi'_1(b) \end{array}}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \exists y \chi'_1(y), \chi'_1(b)} \exists R$$

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \exists y \chi'_1(y), \chi'_1(b)}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x \varphi(x), \exists y \chi'_1(y)} \exists R$$

و

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \chi'_1(b), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \end{array}}{\exists y \chi'_1(y), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2} \exists L$$

شرط متغیر ویژه $\exists L$ در برهان دوم برقرار است، زیرا $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ و χ'_1 شامل b نیست.

□

حالت‌های دیگر مشابه‌اند و آن‌ها را به‌عنوان تمرین واگذار می‌کنیم.

اکنون که لم مائهارا ثابت شده است، از آن برای اثبات قضیه درونیایی کریگ استفاده می‌کنیم.

اثبات **قضیه ۲۶.۹**. فرض کنید $\psi \Rightarrow \varphi$ اثبات‌پذیر باشد. **لم ۲۶.۱۰** را بر ψ ؛ $\Rightarrow$ ؛ φ اعمال کنید تا درونیاب χ به دست آید. آنگاه $\vdash \varphi \Rightarrow \chi$ و $\vdash \chi \Rightarrow \psi$.

□

فرض کنید Γ نظریه‌ای، یعنی مجموعه‌ای از جمله‌ها، در زبان $\mathcal{L}$ باشد که یک محمول n موضعی R دارد. می‌گوییم Γ, R را به‌طور ضمنی تعریف می‌کند اگر و تنها اگر:

$$\Gamma, \Gamma' \models \forall x_1 \dots \forall x_n (R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow R'(x_1, \dots, x_n)),$$

که در آن Γ' از جایگزینی همه رخدادهای R در Γ با $R' \notin \mathcal{L}$ حاصل می‌شود. Γ, R را به‌طور صریح تعریف می‌کند اگر و تنها اگر $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ ای بدون R وجود داشته باشد به‌طوری‌که

$$\Gamma \models \forall x_1 \dots \forall x_n (R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n)).$$

آشکار است اگر Γ, R را صریحاً تعریف کند، آن را ضمنی نیز تعریف می‌کند. عکس آن بدیهی نیست، اما برقرار است:

لم ۲۶.۱۱ (قضیه تعریف‌پذیری بٹ). اگر Γ, R را به‌طور ضمنی تعریف کند، آن را به‌طور صریح نیز تعریف می‌کند.

اثبات. فرض کنید Γ, R را ضمنی تعریف می‌کند. R' و Γ' را مانند بالا بگیرید و $\mathcal{L}' = \mathcal{L}(\Gamma') = (\mathcal{L} \setminus \{R\}) \cup \{R'\}$. بنا بر فرض:

$$\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \forall x_1 \dots \forall x_n (R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow R'(x_1, \dots, x_n))$$

بگذارید $c_1, \dots, c_n$ ثابت‌هایی باشند که در Γ ظاهر نمی‌شوند. بنا بر لم وارون‌پذیری:

$$\Gamma, \Gamma', R(c_1, \dots, c_n) \Rightarrow R'(c_1, \dots, c_n)$$

لم مائهارا را بر دنباله زیر اعمال کنید:

$$\Gamma, R(c_1, \dots, c_n); \Gamma' \Rightarrow R'(c_1, \dots, c_n)$$

تا $\varphi \equiv \varphi(x_1, \dots, x_n)$ ای بیابید که دنباله‌های زیر

$$\Gamma, R(c_1, \dots, c_n) \Rightarrow \varphi(c_1, \dots, c_n)$$

$$\varphi(c_1, \dots, c_n), \Gamma' \Rightarrow R'(c_1, \dots, c_n)$$

برهان داشته باشند. لم مائهارا به درستی می دهد

$$\mathcal{L}(\varphi(c_1, \dots, c_n)) \subseteq$$

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}(\Gamma, R(c_1, \dots, c_n)) \cap \mathcal{L}(\Gamma', R'(c_1, \dots, c_n)) \\ &= (\mathcal{L}(\Gamma) \setminus \{R\}) \cup \{c_1, \dots, c_n\}. \end{aligned}$$

پس پس از انتزاع ثابت های تازه به متغیرها، $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ شامل نه R و نه R' است. در برهان دنباله دوم، همه جا R' را با R جایگزین کنید تا برهانی برای دنباله زیر به دست آید:

$$\varphi(c_1, \dots, c_n), \Gamma \Rightarrow R(c_1, \dots, c_n).$$

از دنباله نخست با $\rightarrow R$ ، $\Gamma \Rightarrow R(\vec{c}) \rightarrow \varphi(\vec{c})$ ، و از دنباله دوم، $\Gamma \Rightarrow \varphi(\vec{c}) \rightarrow R(\vec{c})$ را به دست می آوریم. دو جهت را با قواعد گزاره ای در یک دوشروطی ترکیب می کنیم:

$$\Gamma \Rightarrow R(c_1, \dots, c_n) \leftrightarrow \varphi(c_1, \dots, c_n).$$

سپس $\forall R$ را برای $c_1, \dots, c_n$ اعمال می کنیم و برهانی برای

$$\Gamma \Rightarrow \forall x_1 \dots \forall x_n (R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n))$$

به دست می آوریم. این نشان می دهد $R, \varphi(x_1, \dots, x_n)$ را در Γ به طور صریح تعریف می کند. $\square$

نتیجه سومی که با درونیایی هم ارز است و مانند آن با لم مائهارا اثبات می شود چنین است: اگر دو نظریه سازگار Γ_1 و Γ_2 یک نظریه کامل Γ را در زبان $\mathcal{L}(\Gamma) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ در بر داشته باشند، آنگاه $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ سازگار است.

به یاد آورید نظریه ای کامل است اگر برای هر جمله φ در زبانش، یا $\Gamma \vdash \varphi$ یا $\Gamma \vdash \neg \varphi$. چون Γ_1 و Γ_2 بسط های سازگار Γ هستند، خود Γ سازگار است. در نتیجه، اگر φ جمله ای در زبان مشترک $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ باشد، نمی توان هم $\Gamma_1 \models \varphi$ و هم $\Gamma_2 \models \neg \varphi$ داشت. برای دیدن این امر، خلافتش را فرض کنید. از کامل بودن Γ ، یا $\Gamma \models \varphi$ یا $\Gamma \models \neg \varphi$. حالت دوم با $\Gamma \subseteq \Gamma_1$ ناسازگاری Γ_1 را نتیجه می دهد؛ پس $\Gamma \models \varphi$. آنگاه $\Gamma \subseteq \Gamma_2$ می دهد $\Gamma_2 \models \varphi$ ، که همراه با $\Gamma_2 \models \neg \varphi$ ناسازگاری Γ_2 را نتیجه می دهد.

برای اثبات فقط کافی است هیچ جمله φ ای در زبان مشترک $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ وجود نداشته باشد که $\Gamma_1 \models \varphi$ و $\Gamma_2 \models \neg \varphi$. اکنون اثبات نظریه اثباتی آن را با لم مائهارا می آوریم.

قضیه ۲۶.۱۲ (قضیه سازگاری مشترک رابینسون). فرض کنید Γ_1 و Γ_2 نظریه هایی سازگارند و هیچ φ ای در زبان $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ نیست که هم $\Gamma_1 \models \varphi$ و هم $\Gamma_2 \models \neg \varphi$. آنگاه $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ سازگار است.

اثبات. خلاف ادعا فرض کنید $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ناسازگار است. آنگاه $\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow$ یک برهان دارد. لم مائهارا را بر $\vdash \Gamma_1 \Rightarrow \Gamma_2$ اعمال کنید تا جمله φ ای در زبان $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ به دست آید، به طوری که $\vdash \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ و $\vdash \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \neg \varphi$. از دومی $\vdash \Gamma_2 \Rightarrow \neg \varphi$ به دست می آید، اما فرض کرده بودیم چنین جمله ای وجود ندارد. $\square$

در بالا به طور ضمنی فرض کردیم نظریه های Γ_1 و Γ_2 متناهی اند. با فشردگی، نتایج برای نظریه های نامتناهی نیز برقرارند.

مسئله‌ها

مسئله ۲۶.۱. زیرحالت D در اثبات لم ۲۶.۲ را بررسی کنید که φ در آخرین استنتاج π_1 اصلی نیست و آن استنتاج به $L \rightarrow$ پایان می‌یابد. (بخشی از تمرین این است که آنچه باید اثبات شود، یعنی شکل π در این حالت، را روشن بیان کنید.)

مسئله ۲۶.۲. زیرحالت D در اثبات لم ۲۶.۲ را بررسی کنید که φ در آخرین استنتاج π_1 اصلی نیست و آن استنتاج به $\forall L$ پایان می‌یابد.

مسئله ۲۶.۳. زیرحالت E در اثبات لم ۲۶.۲ را بررسی کنید که φ در آخرین استنتاج‌های هر دو π_1 و π_2 اصلی است و $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$.

مسئله ۲۶.۴. زیرحالت E در اثبات لم ۲۶.۲ را بررسی کنید که φ در آخرین استنتاج‌های هر دو π_1 و π_2 اصلی است و $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$.

مسئله ۲۶.۵. حالت $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ را در اثبات لم ۲۶.۵ بررسی کنید. یعنی نشان دهید اگر برهان π ای وجود داشته باشد که چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Cut}_{CS}$$

و π_1 و π_2 فقط برش‌هایی با رتبه $\text{dp}(\psi \wedge \chi) <$ داشته باشند، آنگاه برهان π' ای برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ وجود دارد که فقط برش‌هایی با رتبه $\text{dp}(\psi \wedge \chi) <$ دارد.

مسئله ۲۶.۶. حالت‌هایی از اثبات قضیه ۲۶.۸ را شرح دهید که $\exists L$ در مقدمه $R \rightarrow$ پایان می‌یابد، و $\forall L$ در مقدمه چپ $\forall L$ پایان می‌یابد.

مسئله ۲۶.۷. فرض کنید رابط $\uparrow$ با قواعد زیر داشته باشیم:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\varphi \uparrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \uparrow L \quad \frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \uparrow \psi} \uparrow R$$

با انجام حالت‌های اثبات لم ۲۶.۱۰ که در آن‌ها π به یکی از این قواعد پایان می‌یابد، نشان دهید لم مائهارا همچنان برقرار است.

فصل ۲۷

استنتاج طبیعی

۲۷.۱ مقدمه

استنتاج طبیعی خانواده‌ای از دستگاه‌های برهان است که در آن هر رابط منطقی یا سور، یک جفت استنتاج دارد: یکی عملگر را «معرفی» می‌کند (قاعده معرفی) و دیگری عملگر را «حذف» می‌کند (قاعده حذف). برای نمونه، نتیجه $\text{Intro} \rightarrow$ یک فرمول به صورت $\psi \rightarrow \varphi$ است، و مقدمه $\text{Elim} \rightarrow$ یک فرمول به صورت $\psi \rightarrow \varphi$.

نخستین دو صورت استنتاج طبیعی را در دهه ۱۹۳۰ گره‌ارت گنتسن و استانیسواف یاشکوفسکی معرفی کردند. نظریه‌پردازان اثبات بیشتر دستگاه گنتسن را بررسی می‌کنند، و دستگاه‌های رایج‌تر در آموزش از کار یاشکوفسکی پدید آمده‌اند. در هر دو دستگاه می‌توان از فرض‌ها آغاز کرد؛ یعنی فرمولهایی که لازم نیست اثبات شوند، اما می‌توان آن‌ها را در اثبات دیگر فرمولها به کار برد. ممکن است کل یک برهان به چنین فرض‌هایی وابسته باشد، و چون آن فرض‌ها اثبات نشده‌اند، برهان نتیجه خود، یعنی فرمول پایانی، را به‌تنهایی ثابت نمی‌کند؛ فقط نشان می‌دهد نتیجه از فرض‌ها به دست می‌آید.

برخی قواعد استنتاج چنان‌اند که نتیجه آن‌ها دیگر به بعضی فرض‌ها وابسته نیست: آن فرض‌ها را «مرخص» می‌کنند. برای نمونه، قاعده $\text{Intro} \rightarrow$ یک برهان برای نتیجه ψ از فرض φ می‌گیرد و نتیجه $\psi \rightarrow \varphi$ را می‌دهد. برهانی که به $\psi \rightarrow \varphi$ پایان می‌یابد دیگر به φ وابسته نیست؛ فرض φ مرخص شده است. در دستگاه‌های گنتسن، برهانها درخت‌هایی از فرمولها هستند، فرض‌ها بالاترین فرمولها هستند، و قواعدی مانند $\text{Intro} \rightarrow$ برجسب‌هایی دارند که نشان می‌دهند کدام فرض‌ها مرخص می‌شوند. در دستگاه‌های یاشکوفسکی، بخش‌هایی از برهان که به یک فرض وابسته‌اند به نحوی جدا می‌شوند؛ مثلاً پشت یک خط عمودی تافته‌اند یا در کادری قرار می‌گیرند. فرض φ که مرخص می‌شود و تالی ψ شرطی، نخستین و آخرین سطر در کادرند، و نتیجه $\psi \rightarrow \varphi$ از $\text{Intro} \rightarrow$ بیرون کادر قرار می‌گیرد.

این دستگاه‌ها «طبیعی»‌اند، زیرا قواعد استنتاج بازتاب شیوه‌ای هستند که ما، یا دست‌کم ریاضی‌دانان، به‌طور طبیعی استدلال می‌کنیم. برای اثبات یک نتیجه فرضی، یعنی یک شرطی، مقدم را فرض می‌کنیم و از آن برای اثبات تالی بهره می‌بریم؛ این همان $\text{Intro} \rightarrow$ است. وقتی یک شرطی $\psi \rightarrow \varphi$ و مقدم آن φ را می‌دانیم، ψ را نتیجه می‌گیریم؛ این همان $\text{Elim} \rightarrow$ است. برای نشان‌دادن اینکه با فرض یک فصل $\psi \vee \varphi$ نتیجه‌ای برقرار است، از برهان برحسب حالات استفاده می‌کنیم؛ این $\vee \text{Elim}$ است. برای اثبات ادعای کلی $\forall x \varphi(x)$ نشان می‌دهیم $\varphi(c)$ برای یک c دلخواه برقرار است؛ این $\forall \text{Intro}$ است، و به همین ترتیب.

برای نمونه، این برهان ساده‌ای از $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ در استنتاج طبیعی به سبک گنتسن است:

$$\frac{\frac{[\varphi]^x}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}}{x \frac{}{\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)} \rightarrow \text{Intro}}$$

این برهان با فرض φ آغاز می‌شود، با $\vee \text{Intro}$ نتیجه $\varphi \vee \psi$ را می‌گیرد و سپس با $\rightarrow \text{Intro}$ به $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ می‌رسد. استنتاج $\rightarrow \text{Intro}$ فرض φ را مرخص می‌کند؛ برچسب x این امر را نشان می‌دهد.

نظریه‌پردازان اثبات دستگاه‌های اصلی گنتسن را که با درخت‌هایی از فرمول‌ها کار می‌کنند ترجیح می‌دهند، هرچند یک صورت دیگر نیز در نظریه اثبات مهم است. برهان برای φ از فرض‌های Γ نشان می‌دهد φ از Γ به دست می‌آید، یعنی $\Gamma \vdash \varphi$. قواعد استنتاج طبیعی را نیز می‌توان به‌طور طبیعی حاوی اطلاعاتی دربارهٔ چنین پیامدهایی خواند؛ مثلاً $\rightarrow \text{Intro}$ می‌گوید اگر $\Gamma + \varphi \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. پس طبیعی است قواعد را مستقیماً چنان صورت‌بندی کنیم که هم بر فرض‌ها و هم بر نتیجه‌ای عمل کنند که در مقدمات و نتیجهٔ قاعدهٔ استنتاج از آن فرض‌ها به دست می‌آید؛ یعنی بر دنباله‌های $\varphi \Rightarrow \Gamma$ عمل کنند. برهان سادهٔ بالا در چنین دستگاهی این شکل را دارد:

$$\frac{x \frac{\varphi \Rightarrow \Gamma}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}}{x \frac{}{\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)} \rightarrow \text{Intro}}$$

همان‌طور که می‌بینید، قواعد همان‌اند: بر فرمول سمت راست $\Rightarrow$ عمل می‌کنند، و فرمول‌های سمت چپ فقط فرض‌هایی را فهرست می‌کنند که هر گام به آن‌ها وابسته است.

مجموعهٔ کامل جفت‌قواعد معرفی/حذف به‌تنهایی برای منطق کلاسیک تمام نیست. باید دو قاعدهٔ دیگر دربارهٔ $\perp$ بیفزاییم. نخست «قاعدهٔ شهودگرایانهٔ محال» $\perp_I$ ، یا «انفجار»، است که می‌گوید از $\perp$ می‌توان هر چیزی را نتیجه گرفت. دومی اصل کلاسیک برهان خلف $\perp_C$ ، یا «قاعدهٔ کلاسیک محال»، است که می‌گوید اگر بتوانیم از $\neg\varphi$ ، $\perp$ را اثبات کنیم، φ را اثبات کرده‌ایم. اگر $\perp_C$ را کنار بگذاریم، دستگاهی مناسب منطق شهودگرایانه داریم؛ و اگر هر دو را کنار بگذاریم، آنچه «منطق مینیمال» نامیده می‌شود به دست می‌آید.

استنتاج طبیعی به سبک گنتسن برای منطق کلاسیک و شهودگرایانه را بررسی خواهیم کرد. این‌ها دستگاه‌های **N1c** و **N1i** هستند. دستگاه‌های **N2c** و **N2i** دستگاه‌های متناظرند که به جای فرمول‌های تکین φ با دنباله‌های $\varphi \Rightarrow \Gamma$ کار می‌کنند.

۲۷.۲ قواعد و برهان‌ها

با چند تعریف و تثبیت پاره‌ای اصطلاحات آغاز می‌کنیم. دو قاعدهٔ **N1c** و **N1i** را در نظر بگیرید که در آن‌ها $\varphi \rightarrow \psi$ ظاهر می‌شود.

$$\frac{[\varphi]^x}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi} \rightarrow \text{Elim}$$

قاعده $\rightarrow$ Elim به اندازه کافی ساده است. فرمولهای بالای خط مقدمه‌ها هستند. فرمول سمت چپ فرمول اصلی $\psi \rightarrow \varphi$ است. همه قواعد حذف یک چنین مقدمه‌ای دارند که همیشه در دورترین سمت چپ قرار می‌گیرد و مقدمه عمده استنتاج نامیده می‌شود. اگر مقدمه‌های دیگری، مانند همین‌جا، وجود داشته باشند مقدمه‌های فرعی نام دارند. مقدمه یا مقدمه‌های قواعد معرفی نیز مقدمه عمده نامیده می‌شوند. فرمول زیر خط نتیجه است.

قاعده $\rightarrow$ Intro فقط یک مقدمه دارد و اینجا نتیجه، فرمول اصلی $\psi \rightarrow \varphi$ است. همه قواعد معرفی همین گونه‌اند: نتیجه فرمول اصلی است و عملگر اصلی آن همان عملگری است که «معرفی» می‌شود.

نماد $[\varphi]^x$ معنای زیر را دارد. در برهان، استنتاج $\rightarrow$ Intro بر فرمول ψ به عنوان مقدمه اعمال می‌شود. زیر-برهان منتهی به ψ تعدادی فرمول آغازین دارد که فرض نامیده می‌شوند. برهان برای ψ از یک یا چند فرض به شکل φ ، برهانی است که نشان می‌دهد φ مستلزم ψ است. وقتی قاعده $\rightarrow$ Intro را اعمال می‌کنیم، $\psi \rightarrow \varphi$ را نتیجه می‌گیریم و نتیجه دیگر به فرض φ وابسته نیست. برای نشان دادن این امر، فرض‌های به شکل φ در برهان شامل استنتاج $\rightarrow$ Intro را مرخص یا بسته می‌کنیم. قاعده مشخص می‌کند کدام فرض‌ها را می‌توان مرخص کرد. در $\rightarrow$ Intro با نتیجه $\psi \rightarrow \varphi$ ، این فرض‌های به شکل φ هستند، یعنی فرض‌هایی که با مقدم شرطی یکسان‌اند. گاهی مهم است مشخص کنیم کدام فرض‌ها در کدام قاعده مرخص می‌شوند؛ برچسب ترخیص x این کار را انجام می‌دهد. نکته مهم این است که قواعد مرخص کننده مجبور نیستند همه فرض‌های دارای شکل لازم، یا اصلاً هیچ فرضی، را مرخص کنند. برای نمونه، برهان زیر درست است، هرچند نخستین $\rightarrow$ Intro هیچ فرضی را مرخص نمی‌کند:

$$\frac{x \frac{[\varphi]^y}{\psi \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}}{y \frac{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)}{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)} \rightarrow \text{Intro}}$$

هرگاه قاعده‌ای هیچ فرضی را مرخص نکند، برچسب ترخیص را حذف می‌کنیم؛ همان کاری که اینجا انجام دادیم. در برهان

$$\frac{\frac{[\varphi]^x}{\varphi \wedge \varphi} \wedge \text{Intro}}{\frac{\varphi}{\varphi} \wedge \text{Elim}} \frac{x \frac{\varphi \rightarrow \varphi}{\varphi \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}}{y \frac{\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)}{\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)} \rightarrow \text{Intro}}$$

نخستین استنتاج $\rightarrow$ Intro فرض چپ φ^x و دومی فرض راست φ^y را مرخص می‌کند. یعنی همه فرض‌های دارای برچسب x با $\rightarrow$ Intro دارای برچسب x ، و همه فرض‌های دارای برچسب y با قاعده دارای برچسب y مرخص می‌شوند. برای کارکرد درست این شیوه، همه فرض‌های دارای یک برچسب باید همان فرمول نیز باشند.

قواعد سورها اندکی پیچیده‌ترند. برای نمونه، قواعد $\exists$ در **N1i** چنین‌اند:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists \text{Intro} \quad x \frac{\exists x \varphi(x)}{\psi} \frac{\begin{matrix} [\varphi(c)]^x \\ \vdots \\ \psi \end{matrix}}{\psi} \exists \text{Elim}$$

در قاعده $\exists$ Intro، مقدمه $\varphi(t)$ است که در آن t ترمی بسته، یعنی ترمی بدون متغیر، است. چنین استنتاجی درست است—یعنی با شمای قاعده $\exists$ Intro تطابق دارد—اگر فرمول φ ، متغیر x و ترم بسته t ای وجود داشته باشند که نتیجه

$\exists x \varphi$ و مقدمه $\varphi[t/x]$ باشد. $\exists\text{Elim}$ اجازه می‌دهد فرض‌های به شکل $\varphi(c)$ را مرخص کنیم؛ یعنی برای هر استنتاج ثابت c ای هست و فرض‌های به شکل $\varphi[c/x]$ را می‌توان مرخص کرد. همه فرض‌های مرخص شده در یک استنتاج باید از همان c استفاده کنند. این ثابت متغیر ویژه استنتاج $\exists\text{Elim}$ نام دارد. استنتاج فقط وقتی درست است که c در هیچ فرض باز دیگری جز $\varphi(c)$ مرخص‌شونده، در ψ ، یا در φ ظاهر نشود. این شرط را شرط متغیر ویژه می‌نامند. برهانها در **N1i** و **N1c** درخت‌های متناهی رخدادهای فرمول هستند که به‌طور استقرایی از فرض‌ها با استفاده از قواعد استنتاج ساخته می‌شوند. هر برگ یک فرض است که ممکن است برچسب ترخیص داشته باشد، و هر فرمول دیگر از فرمولهای بی‌واسطه بالای خود به‌وسیله یکی از قواعد استنتاج دستگاه به دست می‌آید. اگر رخدادی از یک فرمول به‌عنوان فرض در درخت بالای یک استنتاج، با استنتاجی بالای آن مرخص نشده باشد، در آن استنتاج باز نامیده می‌شود.

تعریف ۲۷.۱. برهانها در **N1i** و **N1c** درخت‌هایی متناهی از فرمولها هستند که به روش زیر به‌طور استقرایی ساخته می‌شوند:

۱. هر فرمول دارای برچسب ترخیص، مانند x یا y ، به‌تنهایی برهان است. در برهانی که از یک فرمول تشکیل شده است، آن فرمول یک فرض باز به شمار می‌آید.

۲. اگر R قاعده‌ای با یک، دو، یا سه مقدمه $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ و نتیجه φ باشد، و $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ به‌ترتیب برهانهای منتهی به $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ باشند، آنگاه به‌ترتیب

$$\frac{\vdots \delta_1}{\varphi_1} R \quad \frac{\vdots \delta_1 \quad \vdots \delta_2}{\varphi_1 \quad \varphi_2} R \quad \frac{\vdots \delta_1 \quad \vdots \delta_2 \quad \vdots \delta_3}{\varphi_1 \quad \varphi_2 \quad \varphi_3} R$$

برهان است، مشروط بر اینکه برچسب‌های فرض در برهانها سازگار باشند—هیچ دو فرمول متفاوتی برچسب ترخیص یکسان نداشته باشند—و استنتاج‌ها کاربردهای درست R باشند.

۳. بالاترین رخدادهای فرمول در برهان تازه، هنگامی فرض‌های باز آن برهان به شمار می‌آیند که فرض‌های باز δ_1, δ_2 ، یا δ_3 باشند، جز رخدادهایی که قاعده مرخص می‌کند. اگر قاعده برچسب x یا y داشته باشد، در **Intro** $\rightarrow$ و **Intro** $\neg$ همه فرض‌های باز دارای برچسب x در δ_1 ؛ در $\exists\text{Elim}$ همه فرض‌های باز دارای برچسب x در δ_2 ؛ و در $\forall\text{Elim}$ همه فرض‌های باز دارای برچسب x در δ_2 و همه فرض‌های باز دارای برچسب y در δ_3 مرخص می‌شوند.

برهانهایی که در ساخت استقرایی برهان به کار می‌روند زیر-برهان‌های آن نامیده می‌شوند. زیر-برهانهای منتهی به مقدمات یک استنتاج، زیر-برهانهای بی‌واسطه آن استنتاج‌اند. قواعد **N1i** و **N1c** در **جدول ۲۷.۱** آمده‌اند.

تعریف ۲۷.۲. ارتفاع $\text{ht}(\delta)$ برای برهان δ به روش زیر به‌طور استقرایی تعریف می‌شود.

۱. اگر δ فقط از یک فرض تشکیل شده باشد، $\text{ht}(\delta) = 0$.

۲. اگر δ به استنتاجی تک‌مقدمه‌ای با زیر-برهان بی‌واسطه δ_1 پایان یابد، آنگاه $\text{ht}(\delta) = \text{ht}(\delta_1) + 1$.

$$\begin{array}{c}
 \rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \qquad \rightarrow\text{Intro} \frac{[\varphi]^x \quad \vdots \quad \psi}{\varphi \rightarrow \psi} x \\
 \\
 \wedge\text{Elim}_1 \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \qquad \wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi} \\
 \\
 \wedge\text{Elim}_2 \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \\
 \\
 \vee\text{Elim} \frac{[\psi]^y \quad \vdots \quad \chi \quad [\varphi]^x \quad \vdots \quad \chi \quad \varphi \vee \psi}{\chi} x y \qquad \vee\text{Intro}_1 \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \\
 \vee\text{Intro}_2 \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \\
 \\
 \neg\text{Elim} \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} \qquad \neg\text{Intro} \frac{[\varphi]^x \quad \vdots \quad \perp}{\neg\varphi} x \\
 \\
 \forall\text{Elim} \frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \qquad \forall\text{Intro} \frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \\
 \\
 \exists\text{Elim} \frac{[\varphi(a)]^x \quad \vdots \quad \chi \quad \exists x \varphi(x)}{\chi} x \qquad \exists\text{Intro} \frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \\
 \\
 \perp_C \frac{[\neg\varphi]^x \quad \vdots \quad \perp}{\varphi} x \qquad \perp_I \frac{\perp}{\varphi}
 \end{array}$$

جدول ۲۷.۱: قواعد **N1i** و **N1c**. در $\forall\text{Intro}$ ، ثابت a نباید در نتیجه یا در هیچ فرضی باز ظاهر شود. در $\exists\text{Elim}$ ، a نباید در مقدمه اصلی، نتیجه، یا هیچ فرضی بازی جز فرضی مرخص‌شونده $\varphi(a)^x$ ظاهر شود. **N1i** شامل $\perp_C$ نیست.

۳. اگر δ به استنتاجی دومقدمه‌ای با زیر-برهانهای بی‌واسطه δ_1 و δ_2 پایان یابد، آنگاه

$$\text{ht}(\delta) = \max(\text{ht}(\delta_1), \text{ht}(\delta_2)) + 1.$$

۴. اگر δ به $\vee\text{Elim}$ با زیر-برهانهای بی‌واسطه δ_1 ، δ_2 و δ_3 پایان یابد، آنگاه

$$\text{ht}(\delta) = \max(\text{ht}(\delta_1), \text{ht}(\delta_2), \text{ht}(\delta_3)) + 1.$$

اگر دنباله S برهانی با ارتفاع $n \leq$ داشته باشد، می‌نویسیم $\vdash_n S$.

مثال ۲۷.۳. در **N1i**، هر فرمول به‌عنوان برهانی از خودش در مقام یک فرض باز به شمار می‌آید. پس

$$\varphi \wedge \psi^x$$

یک برهان δ_1 با ارتفاع ۰ است. از δ_1 می‌توانیم با اعمال یکی از دو صورت $\wedge\text{Elim}$ ، دو برهان δ_2 و δ_3 به دست آوریم:

$$\frac{\varphi \wedge \psi^x}{\psi} \wedge\text{Elim}_2 \quad \frac{\varphi \wedge \psi^x}{\varphi} \wedge\text{Elim}_1$$

زیر-برهان بی‌واسطه آخرین استنتاج در هر دو δ_2 و δ_3 همان δ_1 است. هر دو برهان رخداد $\varphi \wedge \psi$ را به‌عنوان فرض باز دارند و $\text{ht}(\delta_2) = \text{ht}(\delta_3) = 1$.

قاعده $\wedge\text{Intro}$ برای توجیه نتیجه‌ای به شکل $\psi \wedge \varphi$ به دو مقدمه ψ و φ نیاز دارد. بنابراین عبارت زیر برهان δ_4 است:

$$\delta_2 \left\{ \frac{\frac{\varphi \wedge \psi^x}{\psi} \wedge\text{Elim}_2 \quad \frac{\varphi \wedge \psi^x}{\varphi} \wedge\text{Elim}_1}{\psi \wedge \varphi} \wedge\text{Intro} \right\} \delta_3$$

ارتفاع آن $\text{ht}(\delta_4) = \max(\text{ht}(\delta_2), \text{ht}(\delta_3)) + 1 = \max(1, 1) + 1 = 2$ است. این برهان دو رخداد $\varphi \wedge \psi$ به‌عنوان فرض دارد و هر دو بازند.

سرانجام می‌توانیم $\rightarrow\text{Intro}$ را اعمال کنیم و δ_5 را به دست آوریم:

$$\delta_2 \left\{ \frac{\frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\psi} \wedge\text{Elim}_2 \quad \frac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\varphi} \wedge\text{Elim}_1}{\psi \wedge \varphi} \wedge\text{Intro}}{x \frac{\psi \wedge \varphi}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)} \rightarrow\text{Intro}} \right\} \delta_3$$

ارتفاع آن $\text{ht}(\delta_4) + 1 = 3$ است. استنتاج $\rightarrow\text{Intro}$ همه رخدادهای فرض‌های به شکل $\varphi \wedge \psi$ با برچسب x ، یعنی هر دو فرض باز پیشین زیربرهان بی‌واسطه، را مرخص می‌کند. چون این‌ها تنها فرض‌های δ_5 هستند، هیچ فرض بازی ندارد و از این رو برهانی برای فرمول پایانی آن، یعنی $(\psi \wedge \varphi) \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$ ، است.

۲۷.۳ استنتاج طبیعی با دنباله‌ها: N2i و N2c

برهان δ در **N1c** یا **N1i** نشان می‌دهد که فرمول پایانی آن، یعنی φ ، از فرض‌های بازش به دست می‌آید. اگر Γ مجموعه فرمولهای ψ باشد که ψ^x به‌عنوان فرض باز در δ ظاهر می‌شود، می‌توانیم این را به صورت $\varphi \Rightarrow \delta \vdash \Gamma$ بنویسیم. این امر پیشنهاد می‌کند که دستگاه استنتاج طبیعی را برای دنباله‌ها نیز صورت‌بندی کنیم. در چنین دستگاهی، هر دنباله اطلاعات مربوط به فرض‌های بازی را حمل می‌کند که فرمول سمت راست به آن‌ها وابسته است؛ یعنی فرض‌هایی که در زیر-برهان منتهی به آن دنباله بازند. این دستگاه، استنتاج طبیعی با دنباله‌ها یا استنتاج طبیعی «به سبک دنباله‌ای» است و دستگاه‌های حاصل را **N2i** و **N2c** می‌نامیم.

برای نزدیک‌ترکردن تناظر میان **N1** و **N2**، مجموعه‌های Γ در سمت چپ را متشکل از فرمولهای برچسب‌دار $x : \psi$ می‌گیریم. چون قواعد **N1** فقط بر فرمولهای مقدمات، یعنی فرمولهای پایانی زیر-برهانهای بی‌واسطه، عمل می‌کنند، قواعد **N2** نیز فقط بر تالی دنباله عمل می‌کنند. بنابراین می‌توانیم فرمولهای برچسب‌دار سمت چپ دنباله‌ها را صرفاً بافت بنامیم.

به جای فرض‌ها، بالاترین دنباله‌های برهان‌های **N2** اصولی به شکل

$$x : \varphi \Rightarrow \varphi.$$

هستند. قواعد دقیقاً متناظر با قواعد **N1** اند و در **جدول ۲۷.۲** آمده‌اند.

چون باید، همانند **N1c** و **N1i**، اجازه دهیم قواعد $\rightarrow$ Intro، $\neg$ Intro، $\vee$ Elim و $\exists$ Elim بتوانند فرضی را مرخص کنند اما ملزم به آن نباشند، کاربردهای قواعد متناظر در **N2i** و **N2c** را حتی هنگامی درست می‌دانیم که فرمولهای بافتی متناظر φ ، ψ و $\varphi(a)$ در بافت مقدمه مربوط حضور نداشته باشند.

گزاره ۲۷.۴. اگر δ برهانی در **N1c** یا **N1i** برای φ باشد، آنگاه در **N2c** یا به‌ترتیب **N2i**، برهان δ' ی برای $\varphi \Rightarrow \Gamma$ وجود دارد که در آن Γ مجموعه همه $x : \psi$ هایی است که ψ^x فرض باز δ است.

اثبات. با استقرا بر $n = \text{ht}(\delta)$. اگر $n = 0$ ، δ تنها فرض باز φ^x است. در این صورت $\Gamma = \{x : \varphi\}$ و $\varphi \Rightarrow \Gamma$ اصلی از **N2c** یا **N2i** است.

اگر $n > 0$ ، حالت‌ها را برحسب آخرین استنتاج δ جدا می‌کنیم. فقط یک حالت را بررسی می‌کنیم و بقیه را به‌عنوان تمرین می‌گذاریم.

فرض کنید آخرین استنتاج $\rightarrow$ Intro باشد. آنگاه δ چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} [\psi]^x \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \chi \end{array}}{x \frac{\psi \rightarrow \chi}{\psi} \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro}$$

بنا بر فرض استقرا، در **N2c** یا **N2i** برهان δ'_1 برای $\chi \Rightarrow \Gamma'$ وجود دارد که Γ' فرض‌های برچسب‌دار باز در δ_1 هستند. اگر ψ^x فرض باز δ_1 باشد، در استنتاج $\rightarrow$ Intro مرخص می‌شود و فرض‌های باز δ برابرند با $\Gamma = \Gamma' \setminus \{x : \psi\}$.

$$\begin{array}{c}
\rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi\Gamma_2 \Rightarrow \quad \varphi \rightarrow \psi\Gamma_1 \Rightarrow}{\psi\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \qquad \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi\Gamma \Rightarrow} \\
\wedge\text{Elim}_1 \frac{\varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}{\varphi\Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge\text{Intro} \frac{\psi\Gamma_2 \Rightarrow \quad \varphi\Gamma_1 \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \\
\wedge\text{Elim}_2 \frac{\varphi \wedge \psi\Gamma \Rightarrow}{\psi\Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\text{Intro}_1 \frac{\varphi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow} \\
\vee\text{Intro}_2 \frac{\psi\Gamma \Rightarrow}{\varphi \vee \psi\Gamma \Rightarrow} \qquad \vee\text{Elim} \frac{\chi y : \psi, \Gamma_3 \Rightarrow \quad \chi x : \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \quad \varphi \vee \psi\Gamma_1 \Rightarrow}{\chi\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \Rightarrow} \\
\neg\text{Elim} \frac{\varphi\Gamma_2 \Rightarrow \quad \neg\varphi\Gamma_1 \Rightarrow}{\perp\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \qquad \neg\text{Intro} \frac{\perp x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\neg\varphi\Gamma \Rightarrow} \\
\forall\text{Elim} \frac{\forall x \varphi(x)\Gamma \Rightarrow}{\varphi(t)\Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\text{Intro} \frac{\varphi(a)\Gamma \Rightarrow}{\forall x \varphi(x)\Gamma \Rightarrow} \\
\exists\text{Elim} \frac{\chi x : \varphi(a), \Gamma_2 \Rightarrow \quad \exists x \varphi(x)\Gamma_1 \Rightarrow}{\chi\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \qquad \exists\text{Intro} \frac{\varphi(t)\Gamma \Rightarrow}{\exists x \varphi(x)\Gamma \Rightarrow} \\
\perp_C \frac{\perp x : \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\varphi\Gamma \Rightarrow} \qquad \perp_I \frac{\perp\Gamma \Rightarrow}{\varphi\Gamma \Rightarrow}
\end{array}$$

جدول ۲۷.۲: قواعد **N2i** و **N2c**. در $\forall\text{Intro}$ و $\exists\text{Elim}$ ، ثابت a نباید در دنباله نتیجه ظاهر شود. Γ_i ها مجموعه‌هایی از فرمولهای پرچسب‌دار $x : \varphi$ هستند. **N2i** شامل $\perp_C$ نیست.

به بیان دیگر، δ'_1 برهانی برای $x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi$ است و می‌توانیم δ' را چنین بگیریم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta'_1 \\ x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow\text{Intro}$$

اگر ψ^x فرض باز δ_1 نباشد، $\rightarrow\text{Intro}$ هیچ فرضی را مرخص نمی‌کند و فرض‌های باز δ و δ_1 یکسان‌اند. چون لازم نیست فرمول بافتی $x : \psi$ در مقدمه $\rightarrow\text{Intro}$ در **N2c** و **N2i** حاضر باشد، می‌توانیم δ' را چنین بگیریم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta'_1 \\ \Gamma \Rightarrow \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow\text{Intro}$$

□ حالت‌هایی که δ به قاعده‌ای دیگر پایان می‌یابد مشابه‌اند.

گزاره ۲۷.۵. اگر δ برهانی در **N2c** یا **N2i** برای $\varphi \Rightarrow \Gamma$ باشد، آنگاه در **N1c** یا به‌ترتیب **N1i**، برهان δ' ای با فرمول پایانی φ و فرض باز ψ^x برای هر $\psi \in \Gamma : x$ وجود دارد.

اثبات. باز با استقرا بر ارتفاع n برهان δ پیش می‌رویم. اگر $n = 0$ ، δ اصل $\varphi \Rightarrow \varphi : x$ است و برهان δ' همان فرض φ^x است.

اگر $n > 0$ ، حالت‌ها را برحسب آخرین استنتاج δ جدا می‌کنیم. برای نمونه، اگر آن استنتاج **Intro** $\rightarrow$ باشد، δ به یکی از دو شکل زیر پایان می‌یابد:

$$\frac{\frac{\vdots \delta_1}{x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro} \quad \text{یا} \quad \frac{\frac{\vdots \delta_1}{\Gamma \Rightarrow \chi}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro}$$

بنا بر فرض استقرا، در **N1c** یا **N1i** برهان δ'_1 ای برای χ وجود دارد. در حالت نخست ψ^x فرض باز δ'_1 است و در حالت دوم نیست. می‌توانیم برهان δ' را به‌ترتیب چنین بگیریم:

$$\frac{\frac{\frac{[\psi]^x}{\vdots \delta'_1}}{\chi}}{x \frac{\chi}{\psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro}} \rightarrow \text{Intro} \quad \text{یا} \quad \frac{\frac{\vdots \delta'_1}{\chi}}{\psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro}$$

□

۲۷.۴ برهان‌ها منظم و جانشینی

قواعد سورها به سبب «شرط‌های متغیر ویژه» که بر قواعد $\forall$ Intro و $\exists$ Elim اعمال می‌شوند پیچیدگی‌هایی پدید می‌آورند. بیشتر این پیچیدگی‌ها را می‌توان با تضمین این امر برطرف کرد که ثابت C در این استنتاج‌ها هرگز دوباره به کار نرود. تعریف زیر را معرفی کنیم.

تعریف ۲۷.۶. یک برهان استنتاج طبیعی δ منظم است اگر:

۱. هیچ متغیر ویژه a به‌عنوان متغیر ویژه بیش از یک استنتاج $\exists$ Elim یا $\forall$ Intro به کار نرود؛ و

۲. اگر a متغیر ویژه یک استنتاج $\exists$ Elim یا $\forall$ Intro باشد، به‌ترتیب فقط در زیر-برهان بی‌واسطه‌ای که به مقدمه فرعی می‌رسد، یا در زیر-برهان بی‌واسطه‌ای که به مقدمه می‌رسد، ظاهر شود.

لم ۲۷.۷. اگر δ منظم باشد و به χ پایان یابد، c یک ثابت باشد که در δ به عنوان متغیر ویژه به کار نرفته است، و t ترمی باشد که هیچ متغیر ویژه δ را در بر ندارد، آنگاه $\delta[t/c]$ که با جایگزینی هر رخداد c در δ با t به دست می آید، یک برهان منظم است. فرمول پایانی $\delta[t/c]$ برابر $\chi[t/c]$ است. اگر φ^x فرض باز δ باشد، آنگاه $\varphi[t/c]^x$ فرض باز $\delta[t/c]$ است.

اثبات. با استقرا بر $ht(\delta)$. اگر $ht(\delta) = 0$ ، برهان فقط از فرض φ^x تشکیل شده است. آنگاه $\delta[t/c]$ همان $\varphi[t/c]^x$ است.

اگر $ht(\delta) > 0$ ، برحسب آخرین استنتاج δ حالت ها را جدا می کنیم. حالت های مربوط به قواعد رابط های گزاره ای آسان اند و به عنوان تمرین واگذار می شوند. حالت هایی را بررسی می کنیم که δ به یک استنتاج سوردار پایان می یابد.

۱. اگر آخرین استنتاج $\forall Intro$ باشد، δ شکل زیر را دارد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta' \\ \vdots \\ \varphi(a, c) \end{array}}{\forall x \varphi(x, c)} \forall Intro$$

بنا بر فرض استقرا، $\delta'[t/c]$ یک برهان منظم برای $\varphi(a, t)$ است. چون a متغیر ویژه δ است، در t ظاهر نمی شود. بنابراین آخرین استنتاج در $\delta[t/c]$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta'[t/c] \\ \vdots \\ \varphi(a, t) \end{array}}{\forall x \varphi(x, t)} \forall Intro$$

درست است: چون t شامل a نیست، نه نتیجه و نه هیچ فرض بازی شامل a نیست.

۲. اگر آخرین استنتاج $\forall Elim$ باشد، δ شکل زیر را دارد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta' \\ \vdots \\ \forall x \varphi(x, c) \end{array}}{\varphi(s(c), c)} \forall Elim$$

بنا بر فرض استقرا، $\delta'[t/c]$ یک برهان منظم برای $\forall x \varphi(x, t)$ است. (ترم $s(c)$ در نتیجه ممکن است شامل c باشد یا نباشد.) آخرین استنتاج در $\delta[t/c]$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta'[t/c] \\ \vdots \\ \forall x \varphi(x, t) \end{array}}{\varphi(s(t), t)} \forall Elim$$

درست است و $\varphi(s(t), t) \equiv \varphi(s(c), c)[t/c]$ حالت $\exists Intro$ مشابه است.

۳. اگر آخرین استنتاج $\exists\text{Elim}$ باشد، δ شکل زیر را دارد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta'_1 \\ \exists x \varphi(x, c) \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi(a, c)]^x \\ \vdots \delta'_2 \\ \chi \end{array}}{\chi} \exists\text{Elim}$$

بنا بر فرض استقرا، $\delta'_1[t/c]$ و $\delta'_2[t/c]$ برهانهای منظمی هستند، به ترتیب برای $\exists x \varphi(x, t)$ و برای $\chi[t/c]$ از فرض باز $\varphi(a, t)^x$. چون a متغیر ویژه δ است، در t ظاهر نمی شود. بنابراین آخرین استنتاج در $\delta[t/c]$ چنین است:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta'_1[t/c] \\ \exists x \varphi(x, t) \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi(a, t)]^x \\ \vdots \delta'_2[t/c] \\ \chi[t/c] \end{array}}{\chi[t/c]} \exists\text{Elim}$$

و درست است: داریم $\varphi(a, c)[t/c] \equiv \varphi(a, t)[a/x]$ و a نه در نتیجه $\chi[t/c]$ و نه در هیچ فرض باز، جز فرض مرخص شونده $\varphi(a, t)^x$ ، ظاهر می شود. $\square$

گزاره ۲۷.۸. اگر δ برهانی در **N1c** یا **N1i** باشد، آنگاه یک برهان منظم δ' با همان ساختار، و به ویژه همان ارتفاع، وجود دارد که فقط با جایگزینی متغیرهای ویژه با δ تفاوت دارد.

اثبات. فقط برای مقاصد این اثبات، یک استنتاج متغیر ویژه δ را پاک بنامید اگر متغیر ویژه آن، متغیر ویژه استنتاج دیگری نباشد و جز در زیر-برهان بی واسطه همان استنتاج در هیچ جای δ ظاهر نشود؛ در غیر این صورت آن را ناپاک بنامید. بگذارید n شمار استنتاجهای متغیر ویژه ناپاک در δ باشد. با استقرا بر n نشان می دهیم δ را می توان به برهان منظم مطلوب δ' تبدیل کرد. اگر $n = 0$ ، همه استنتاجهای متغیر ویژه در δ پاک اند؛ پس δ منظم است و چیزی برای اثبات باقی نمی ماند. در غیر این صورت، یکی از بالاترین استنتاجهای متغیر ویژه، مثلاً $\forall\text{Intro}$ ، را برگزینید. زیر-برهان δ_1 از δ که به آن پایان می یابد شکل زیر را دارد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_2 \\ \varphi(c) \end{array}}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$$

چون c متغیر ویژه است، در $\forall x \varphi(x)$ یا در هیچ فرض بازی ظاهر نمی شود. برهان δ_2 منظم است، زیرا اصلاً هیچ استنتاج متغیر ویژه ای ندارد. بگذارید a یک ثابت باشد که در δ ظاهر نمی شود. بنا بر **لم ۲۷.۷**، $\delta_2[a/c]$ یک برهان منظم برای $\varphi(a)$ است. بنا بر شرط متغیر ویژه، هیچ فرض باز δ_2 شامل c نیست؛ پس هیچ فرض باز $\delta_2[a/c]$ شامل a

نیست. بنابراین می‌توانیم $\forall\text{Intro}$ را اعمال کنیم. اگر δ_1 را در δ با برهان δ'_1 زیر جایگزین کنیم،

$$\frac{\frac{\vdots \delta_2[a/c]}{\varphi(a)}}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$$

یک استنتاج متغیر ویژه ناپاک را با استنتاجی پاک جایگزین کرده‌ایم، و تنها تفاوت، جایگزینی متغیر ویژه C با a است. برهان حاصل $n - 1$ استنتاج متغیر ویژه ناپاک دارد و نتیجه از فرض استقرا به دست می‌آید. $\square$

به گزاره‌ای که همین الآن اثبات شد صریحاً استناد نخواهیم کرد، اما فرض می‌کنیم همه برهانهای مورد نظر منظم‌اند؛ اگر نباشند، همیشه می‌توان با جایگزینی متغیرهای ویژه آن‌ها را منظم کرد.

لم ۲۷.۷ و گزاره ۲۷.۸ برای **N2c** و **N2i** نیز برقرارند. اثبات‌ها را به‌عنوان تمرین واگذار می‌کنیم.

۲۷.۵ پیوندزدن برهان‌ها

برهانها در **N1c** و **N1i**، برهانهایی برای فرمولهای φ از فرض‌های ψ هستند. فرض کنید خود ψ برهان داشته باشد. چگونه برهان ψ را با برهان φ از ψ ترکیب کنیم تا برهان برای φ به دست آید که از فرض ψ استفاده نکند؟ یک راه این است که با اعمال **Intro** $\rightarrow$ فرض ψ را از برهان φ حذف کنیم. سپس می‌توانیم برهان حاصل برای $\varphi \rightarrow \psi$ را با برهان ψ ترکیب کنیم و به این برسیم:

$$\frac{\frac{x \quad \frac{\vdots \varphi}{\psi \rightarrow \varphi}}{\varphi} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{\vdots \psi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}}{\varphi}$$

این کار سراسر است، اما کمی نازیباست: چرا $\rightarrow$ را معرفی کنیم تا بی‌درنگ آن را حذف کنیم؟ باید بتوان از این نوع «میان‌بر» اضافی» از راه $\varphi \rightarrow \psi$ پرهیز کرد. (اینکه همیشه می‌توان از چنین میان‌برهایی پرهیز کرد، در واقع محتوای قضیه نرمال‌سازی است.)

در **N1c** و **N1i** در این مورد می‌توانیم به‌آسانی از آن پرهیز کنیم: کافی است فرض‌های ψ^x را با کل برهان ψ جایگزین کنیم. این «پیوندزدن» برهانها به فرض‌های برهان‌های دیگر بسیار سودمند است؛ پس آن را در قالب یک تعریف ثبت می‌کنیم.

تعریف ۲۷.۹. اگر δ_1 یک **N1c**-برهان (یا **N1i**-برهان) برای φ از فرض باز ψ^x باشد، و δ_2 یک **N1c**-برهان (یا **N1i**-برهان) برای ψ باشد، آنگاه $\delta_1[\delta_2/\psi^x]$ حاصل جایگزینی هر رخدادِ مرخص‌نشده ψ^x در δ_1 با δ_2 است.

به شرط آنکه δ_1 و δ_2 فرمولهای فرضی متفاوتی با برچسب یکسان نداشته باشند و هیچ فرض باز δ_2 شامل متغیر ویژه‌ای از δ_1 نباشد، حاصل $\delta_1[\delta_2/\psi^x]$ یک برهان درست است و فرض‌های باز آن، فرض‌های باز δ_1 همراه با فرض‌های باز δ_2 هستند. هنگام پیوندزدن برهانها، این شرطها معمولاً برقرارند. شرط نخست هرگاه δ_1 و δ_2 زیربرهان‌های برهان بزرگ‌تری باشند برقرار است. اگر شرط دوم برقرار نباشد، می‌توان متغیرهای ویژه δ_1 را تغییر نام داد تا برقرار شود. تعریف متناظری برای **N2c** و **N2i** برقرار است.

تعریف ۲۷.۱۰. اگر δ_1 یک **N2c**-برهان (یا **N2i**-برهان) برای $x : \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ و δ_2 یک **N2c**-برهان (یا **N2i**-برهان) برای $\psi \Rightarrow \Gamma_2$ باشد، آنگاه $\delta_1[\delta_2/x : \psi]$ حاصل جایگزینی هر اصل $\psi \Rightarrow x : \psi$ در δ_1 با δ_2 و افزودن Γ_2 به بافت هر دنباله زیر آن اصل‌هاست.

گزاره ۲۷.۱۱. اگر $\delta_1 \vdash x : \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ و $\delta_2 \vdash \Gamma_2 \Rightarrow \psi$ ، آنگاه $\delta_1[\delta_2/x : \psi] \vdash \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi$ مشروط بر اینکه هیچ متغیر ویژه δ_1 در Γ_2 ظاهر نشود.

□

اثبات. با استقرا بر $\text{ht}(\delta_1)$.

۲۷.۶ ترجمه از **G2i** به **N2i**

مقدم‌های دنباله‌ها در **G2i** چندمجموعه‌های Γ از فرمولها هستند، حال آنکه مقدم‌های دنباله‌ها در **N2i** مجموعه‌های Γ' از فرمول‌های برچسب‌دارند که هر برچسب در آن‌ها فقط یک بار ظاهر می‌شود. می‌گوییم مجموعه Γ' از فرمولهای برچسب‌دار با چندمجموعه Γ متناظر است اگر برای هر فرمول φ ، شمار عضوهای Γ' به شکل $x : \varphi$ کمتر یا مساوی چندگانگی φ ، یعنی شمار نسخه‌های φ ، در Γ باشد.

گزاره ۲۷.۱۲. اگر $\mathbf{G2i} + \text{Cut} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، آنگاه $\mathbf{N2i} \vdash \Gamma' \Rightarrow \chi$ ، که در آن اگر Δ تهی باشد $\chi \equiv \perp$ ، و اگر $\Delta = \{\varphi\}$ باشد $\chi \equiv \varphi$ است؛ و Γ' با Γ متناظر است.

اثبات. نشان می‌دهیم اگر π برهانی برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ در $\mathbf{G2i} + \text{Cut}$ باشد، Γ' ای متناظر با Γ و برهان δ ای برای $\Gamma' \Rightarrow \chi$ در **N2i** وجود دارد. بر $n = \text{ht}(\pi)$ استقرا می‌کنیم.

اگر $n = 0$ ، π یک اصل است. اگر اصل $\perp \Rightarrow \perp$ باشد، δ اصل $\perp \Rightarrow \perp$ است؛ یعنی $\Gamma' = \{x : \perp\}$ و $\chi \equiv \perp$. اگر π اصلی به شکل $\varphi \Rightarrow \varphi$ باشد، δ برابر $\varphi \Rightarrow \varphi$ است.

اگر $n > 0$ ، π به قاعده‌ای R پایان می‌یابد. فرض استقرا وجود برهانهایی در **N2i** را برای دنباله‌های متناظر با مقدمات آن قاعده تضمین می‌کند. با تغییر برچسب‌ها و، در صورت لزوم، تغییر نام متغیرهای ویژه، فرض می‌کنیم برچسب‌های ترخیص در این برهان‌ها دوبه‌دو متمایزند، متغیرهای ویژه نسخه‌های مقدمات نسبت به یکدیگر و نسبت به نتیجه تازه‌اند، و برچسب x فقط بالای استنتاجی که آن را مرخص می‌کند ظاهر می‌شود، اگر اصلاً مرخص شود. سپس نشان می‌دهیم چگونه می‌توان این برهانها را برای ساختن برهانی از یک $\Gamma' \Rightarrow \chi$ مناسب ترکیب کرد. حالت‌ها را برحسب R جدا می‌کنیم.

۱. اگر R برابر WR باشد، π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{WR} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \end{array}$$

اعمال فرض استقرا بر π_1 ، برهانی برای $\Gamma' \Rightarrow \perp$ می‌دهد. با اعمال $\perp_I$ ، برهانی برای $\Gamma' \Rightarrow \varphi$ به دست می‌آوریم.

۲. اگر R برابر WL باشد، π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \end{array}$$

فرض استقرا بر π_1 ، برهانی برای $\Gamma' \Rightarrow \chi$ می‌دهد که همان را δ می‌گیریم. توجه کنید اگر Γ' با Γ متناظر باشد، با Γ, φ نیز متناظر است: شمار φ : ها در Γ' از شمار نسخه‌های φ در Γ بیشتر نیست و بنابراین از شمار نسخه‌های آن در چندمجموعه Γ, φ نیز بیشتر نیست.

۳. اگر R برابر CL باشد، π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CL} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \end{array}$$

فرض استقرا بر π_1 ، برهان δ_1 ای برای χ در $\Pi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ می‌دهد که در آن $\Pi \subseteq \{x : \varphi, y : \varphi\}$. اگر $\Pi = \{x : \varphi, y : \varphi\}$ ، پس از تازه کردن دیگر برچسب‌ها، همه فرمولهای برچسب‌دار $\varphi : y$ در δ_1 را با $\varphi : x$ جایگزین می‌کنیم. چون x در بافت دنباله پایانی δ_1 ظاهر می‌شود، می‌توان فرض کرد هیچ استنتاجی در δ_1 فرمولی به شکل $\psi : x$ را مرخص نمی‌کند؛ یعنی هیچ $\psi : x$ در سمت چپ دنباله‌ای از δ_1 فعال نیست. در نتیجه، حاصل همچنان برهانی در **N2i** است.

۴. اگر R برابر $\rightarrow R$ باشد، π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \end{array}$$

بنا بر فرض استقرا، برهان δ_1 ای برای ψ یا $\varphi, \Gamma' \Rightarrow \psi$ وجود دارد که Γ' با Γ متناظر است. برچسب x را در δ_1 تازه می‌کنیم و δ را حاصل اعمال **Intro**→ بر δ_1 می‌گیریم؛ در حالت نخست x مرخص می‌شود و در حالت دوم قاعده هیچ فرضی را مرخص نمی‌کند.

۵. اگر R برابر $\rightarrow L$ باشد، π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

فرض استقرا برهان δ_1 ای برای φ و δ_2 ای برای $\psi, \Gamma'_2 \Rightarrow \chi$ یا $x : \psi, \Gamma'_2 \Rightarrow \chi$ می‌دهد. اگر δ_2 شکل دوم را داشته باشد، خود آن می‌تواند δ باشد. در غیر این صورت، برجسب‌ها و متغیرهای ویژه δ_1 و δ_2 را به‌طور سازگار تازه می‌کنیم تا در گرفتن نسخه‌های برهان هیچ برجسب یا متغیر ویژه‌ای گرفتار نشود و هیچ برجسبی میان دو برهان مشترک نباشد. آنگاه بافت پیوسته Γ'_1, Γ'_2 با چندمجموعه Γ_1, Γ_2 متناظر است. چون $x : \psi$ در دنباله پایانی δ_2 ظاهر می‌شود، در هیچ استنتاج دارای برجسب ترخیص x در δ_2 فعال نیست. هر اصل $\psi \Rightarrow \psi$ در $x : \psi$ در δ_2 را، با نسخه‌ای تازه و بی‌گفتاری، با برهان δ_3 زیر جایگزین می‌کنیم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ \Gamma'_1 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad x : \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}{x : \varphi \rightarrow \psi, \Gamma'_1 \Rightarrow \psi} \rightarrow \text{Elim}$$

و هر رخداد $x : \psi$ در δ_2 را با $x : \varphi \rightarrow \psi$ جایگزین می‌کنیم. حاصل $\delta_2[\delta_3/x : \psi]$ ، برهانی برای $x : \varphi \rightarrow \psi, \Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \chi$ است.

۶. اگر R برابر $\wedge R$ باشد، π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma_2 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

فرض استقرا برهان δ_1 ای برای φ و δ_2 ای برای ψ و $\Gamma'_2 \Rightarrow \psi$ می‌دهد. با تازه‌کردن برجسب‌ها و متغیرهای ویژه در δ_2 تضمین می‌کنیم هیچ‌یک با δ_1 مشترک نباشد. آنگاه بافت پیوسته Γ'_1, Γ'_2 با Γ_1, Γ_2 متناظر است. با اعمال $\wedge \text{Intro}$ بر دنباله‌های پایانی δ_1 و δ_2 ، برهان δ را به دست می‌آوریم.

۷. اگر R برابر $\wedge L$ باشد، برای نمونه π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

بنا بر فرض استقرا، برهان δ_1 ای برای χ یا $x : \varphi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ وجود دارد و Γ' با Γ متناظر است. در حالت دوم می‌توانیم $\delta = \delta_1$ بگیریم. در حالت نخست، چون $x : \varphi$ در دنباله پایانی ظاهر می‌شود، در

هیچ استنتاج دارای برچسب ترخیص x در δ_1 فعال نیست. هر اصل $\varphi \Rightarrow \varphi : x$ را با نسخه‌ای تازه و بی‌گرفتاری از برهان δ_2 زیر جایگزین می‌کنیم:

$$\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge \text{Elim}_1$$

و هر رخداد $x : \varphi$ را با $x : \varphi \wedge \psi$ جایگزین می‌کنیم؛ یعنی $\delta_1[\delta_2/x : \varphi]$ را می‌گیریم. این حاصل برهانی برای $x : \varphi \wedge \psi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ است.

۸. اگر R برابر Cut باشد، π چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta} \text{Cut}$$

فرض استقرا برهان δ_1 برای φ و $\Gamma'_1 \Rightarrow \varphi$ و δ_2 برای $x : \varphi, \Gamma'_2 \Rightarrow \chi$ یا $\Gamma'_2 \Rightarrow \chi$ می‌دهد. در حالت دوم، $\delta = \delta_2$ می‌گیریم. در غیر این صورت، برچسب‌ها و متغیرهای ویژه را در نسخه‌های δ_1 و δ_2 تازه می‌کنیم و هر اصل $\varphi \Rightarrow \varphi : x$ در δ_2 را به‌گونه‌ای بی‌گرفتاری با نسخه‌ای تازه از δ_1 جایگزین می‌کنیم. در نتیجه $\delta = \delta_2[\delta_1/x : \varphi]$ ، برهانی برای $\Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \chi$ است.

□

حالت‌های باقی‌مانده مشابه‌اند.

۲۷.۷ ترجمه از N2 به G2

گزاره ۲۷.۱۳. اگر $\text{N2c (N2i)} \vdash \Gamma \Rightarrow \varphi$ ، آنگاه $\text{G2c (G2i)} + \text{Cut} \vdash \Gamma' \Rightarrow \Delta$ ، که در آن Γ' چندمجموعه فرمولهایی است که با حذف برچسب‌ها از Γ حاصل می‌شود؛ و اگر $\varphi \not\equiv \perp$ ، $\Delta = \{\varphi\}$ ، و اگر $\varphi \equiv \perp$ ، $\Delta = \emptyset$ است.

اثبات. باز بر ارتفاع برهان δ برای $\varphi \Rightarrow \varphi : x$ استقرا می‌کنیم. اگر δ اصل $\varphi \Rightarrow \varphi : x$ باشد، π اصل متناظر $\varphi \Rightarrow \varphi$ ، یا در صورت $\varphi \equiv \perp$ ، اصل $\perp \Rightarrow \perp$ است. اگر δ به قاعده‌ای استنتاجی پایان یابد، حالت‌ها را جدا می‌کنیم:

۱. اگر R برابر $\rightarrow \text{Intro}$ با فرمول اصلی $\psi \rightarrow \chi$ باشد و $\psi : x$ در بافت مقدمه، اما نه در بافت نتیجه، حضور داشته باشد، آنگاه δ چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro}$$

اگر $\chi \not\equiv \perp$ ، فرض استقرا برهان π_1 ای برای $\chi \Rightarrow \psi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ می‌دهد و با اعمال $\rightarrow R$ ، π را به دست می‌آوریم. اگر $\chi \equiv \perp$ ، فرض استقرا برهانی برای $\psi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ می‌دهد؛ نخست با $WR \perp$ را به تالی می‌افزاییم و سپس $\rightarrow R$ را اعمال می‌کنیم.

۲. اگر R برابر $\rightarrow Intro$ باشد، اما $\psi : x$ در بافت مقدمه حضور نداشته باشد، δ چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ \Gamma \Rightarrow \chi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \rightarrow \chi} \rightarrow Intro$$

فرض استقرا برهان π_1 ای برای $\chi \Rightarrow \Gamma'$ می‌دهد؛ یا اگر $\chi \equiv \perp$ باشد، برای $\Gamma' \Rightarrow \psi$ با WL فرمول ψ را به مقدم می‌افزاییم؛ در حالت دوم سپس با WR ، $\perp$ را نیز به تالی می‌افزاییم؛ و سرانجام $\rightarrow R$ را اعمال می‌کنیم.

۳. اگر R برابر $\rightarrow Elim$ باشد، δ چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ \Gamma_1 \Rightarrow \psi \rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \delta_2 \\ \Gamma_2 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi} \rightarrow Elim$$

که در آن بافت Γ از پیوستن Γ_1 و Γ_2 حاصل می‌شود. فرض استقرا برهان π_1 برای $\psi \rightarrow \varphi$ و Γ'_1 و π_2 برای $\psi \Rightarrow \Gamma'_2$ می‌دهد. اگر φ و ψ هیچ‌کدام $\perp$ نباشند، برهان π را چنین به دست می‌آوریم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma'_1 \Rightarrow \psi \rightarrow \varphi \end{array} \quad \frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma'_2 \Rightarrow \psi \end{array} \quad \varphi \Rightarrow \varphi}{\psi \rightarrow \varphi, \Gamma'_2 \Rightarrow \varphi} \rightarrow L}{\Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \varphi} Cut$$

اگر $\psi \equiv \perp$ ، فرض استقرا بر δ_2 برهانی برای $\Gamma'_2 \Rightarrow \psi$ می‌دهد؛ پیش از $\rightarrow L$ با WR ، $\perp$ را به تالی می‌افزاییم. اگر $\varphi \equiv \perp$ ، مقدمه راست $\rightarrow L$ را اصل $\perp \Rightarrow$ می‌گیریم؛ در نتیجه $\rightarrow L$ و سپس Cut تالی را تهی نگه می‌دارند. اگر هر دو هم‌ارز $\perp$ باشند، هر دو اصلاح را هم‌زمان انجام می‌دهیم.

چندمجموعه حاصل از پیوستن Γ'_1 و Γ'_2 ممکن است با Γ' یکسان نباشد. برای نمونه، اگر هر دو Γ_1 و Γ_2 شامل $\chi : x$ باشند، چندمجموعه پیوسته دو نسخه از χ دارد، اما بافت پیوسته برجسب‌دار فقط یک نسخه دارد. این تفاوت را با افزودن استنتاج‌های مناسب CL برطرف می‌کنیم.

۴. اگر R برابر $\perp_C$ باشد، δ چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ x : \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \perp \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \perp_C$$

بنا بر فرض استقرار، برهان π_1 ای برای $\neg\varphi, \Gamma' \Rightarrow$ وجود دارد. برهان π را چنین می‌گیریم:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \neg\varphi, \Gamma' \Rightarrow \end{array}}{\Gamma' \Rightarrow \varphi} \text{Cut}$$

حالت‌های باقی‌مانده مشابه‌اند و در همه‌جا بافت‌ها را با پیوستن، نه با اجتماع مجموعه‌ای، ترکیب می‌کنیم. فقط ترجمه $\perp_C$ به برهان π ای با بیش از یک فرمول در تالی می‌انجامد. بنابراین ترجمه یک برهان در **N2i**، برهانی در **G2i+Cut** است. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۲۷.۱. حالتی از اثبات گزاره ۲۷.۸ را شرح دهید که بالاترین استنتاج متغیر ویژه $\exists\text{Elim}$ است.

فصل ۲۸

نرمال سازی

۲۸.۱ مقدمه

اگر شرطی $\psi \rightarrow \varphi$ را اثبات کرده باشید، شاید بتوانید با **Elim** $\rightarrow$ از آن در برهان برای ψ استفاده کنید. البته برای این کار به برهان δ_1 برای φ نیز نیاز دارید. برهان شما برای $\psi \rightarrow \varphi$ به احتمال زیاد به **Intro** $\rightarrow$ پایان می‌یابد؛ قاعده‌ای که برهان δ_2 برای ψ از فرض باز φ را به برهانی برای $\psi \rightarrow \varphi$ تبدیل می‌کند. اگر چنین باشد، برهان نهایی شما این شکل را دارد:

$$\frac{x \frac{\vdots \delta_2}{\psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \vdots \delta_1}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Elim} \quad \psi$$

راهبرد شما از این جهت کارآمد است که چیزی را که از پیش داشتید، یعنی برهانی برای $\psi \rightarrow \varphi$ ، دوباره به کار بردید؛ اما خود برهان کارآمد نیست. معرفی $\psi \rightarrow \varphi$ فقط برای حذف بی‌درنگ آن، راهی انحرافی به نظر می‌رسد. باید راه مستقیم‌تری برای اثبات کردن ψ وجود داشته باشد.

در واقع همیشه چنین راهی هست. «انحراف»هایی مانند بالا—معرفی که بی‌درنگ حذف در پی آن می‌آید—همیشه از برهانهای استنتاج طبیعی حذف‌شدنی‌اند. این فرایند نرمال‌سازی نام دارد و حاصل آن یک برهان نرمال، یا برهان در صورت نرمال، است.

اثبات این نتیجه، مانند قضیه حذف برش در حساب دنباله‌ای، تا اندازه‌ای درگیر است و بررسی حالت‌های فراوانی می‌طلبد. اثبات آن برای **N1c** کلاسیک دشوارتر از **N1i** شهودگرایانه است. همان‌گونه که حذف برش نشان می‌دهد با قاعده **Cut** در حساب دنباله‌ای چیز بیشتری را نمی‌توان اثبات کرد، نرمال‌سازی نشان می‌دهد استفاده از انحراف‌ها چیزی بیش از پرهیز از آن‌ها اثبات نمی‌کند. شباهت‌های دیگری نیز هست: برهان نرمال ممکن است بسیار بلندتر از کوتاه‌ترین برهان دارای انحراف برای همان نتیجه باشد، درست همان‌گونه که برهانهای حساب دنباله‌ای با برش می‌توانند بسیار کوتاه‌تر از کوتاه‌ترین برهان بدون برش باشند. خاصیت زیر-فرمول، یعنی اینکه همواره می‌توان نتیجه‌ای را اثبات کرد و در این کار تنها زیر-فرمولهای آن نتیجه و فرض‌های باز برهان را به کار برد، برای استنتاج طبیعی از نرمال‌سازی نتیجه می‌شود، همان‌گونه

که برای حساب دنباله‌ای از حذف برش نتیجه می‌شود.

۲۸.۲ قطعه‌ها و برش‌ها

اگر قاعده‌ای معرفی و سپس قاعده‌ای حذف به کار رود، در برهان یک مسیر انحرافی پدید می‌آید؛ بهنجار کردن برهان یعنی حذف چنین مسیرهایی. با این حال، قواعد $\exists\text{Elim}$ و $\forall\text{Elim}$ حتی تعریف «مسیر انحرافی‌ای که می‌خواهیم حذف کنیم» را کمی پیچیده می‌کنند. مسئله این است که، به سبب این قواعد، تضمینی نیست که در یک مسیر انحرافی قاعده حذف بی‌درنگ پس از قاعده معرفی بیاید. ممکن است میان آن‌ها یک $\forall\text{Elim}$ یا $\exists\text{Elim}$ قرار گیرد؛ برای نمونه:

$$\frac{\begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi \\ x \frac{\vdots}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \end{array} \quad \frac{y \frac{\vdots}{\exists x \chi(x)} \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \exists\text{Elim} \quad \frac{\psi}{\varphi} \rightarrow\text{Elim}$$

در واقع، هر تعداد قاعده $\forall\text{Elim}$ یا $\exists\text{Elim}$ می‌تواند $\rightarrow\text{Intro}$ را از $\rightarrow\text{Elim}$ جدا کند؛ برای نمونه:

$$\frac{\begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi \\ x \frac{\vdots}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \end{array} \quad \frac{\begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi \\ x \frac{\vdots}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \end{array} \quad \frac{\theta \vee \alpha \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}}{\frac{y \frac{\vdots}{\exists x \chi(x)} \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \exists\text{Elim} \quad \frac{\psi}{\varphi} \rightarrow\text{Elim}}$$

این مثال نشان می‌دهد که ممکن است یک $\rightarrow\text{Elim}$ واحد در چند مسیر انحرافی دخیل باشد، زیرا پس از بیش از یک $\rightarrow\text{Intro}$ می‌آید. برای در نظر گرفتن همه این امکان‌ها، مسیرهای انحرافی را با استفاده از گونه‌ای دنباله وقوع‌های فرمول در یک برهان **N1i** تعریف می‌کنیم که به آن‌ها قطعه می‌گوییم. در مثال ما، این دنباله‌ای از وقوع‌های $\varphi \rightarrow \psi$ است که در آن نتیجه هر $\forall\text{Elim}$ یا $\exists\text{Elim}$ در ادامه مقدمه فرعی آن می‌آید. در این مثال دو چنین قطعه‌ای وجود دارد و هریک سه وقوع از $\varphi \rightarrow \psi$ را در بر دارد. تعریف رسمی چنین است.

تعریف ۲۸.۱. یک قطعه در برهان **N1i** ای δ دنباله‌ای از وقوع‌های $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ از فرمول یکسان φ در δ است که در آن

۱. φ_1 نتیجه $\forall\text{Elim}$ یا $\exists\text{Elim}$ نیست؛

۲. φ_n مقدمه فرعی $\forall\text{Elim}$ یا $\exists\text{Elim}$ نیست؛

۳. برای $i = 1, \dots, n-1$ ، φ_i مقدمه فرعی یک کاربرد از $\vee\text{Elim}$ یا $\exists\text{Elim}$ است و φ_{i+1} نتیجه همان استنتاج است که پس از آن مقدمه می آید.

طول آن قطعه n است.

هر قطعه ای هدف حذف (یعنی مسیر انحرافی) نیست. قطعه هایی که چنین اند برش نام دارند.

تعریف ۲۸.۲. یک برش قطعه ای است که در آن φ_n مقدمه اصلی یک استنتاج حذف است و یا $n = 1$ و $\varphi_1 = \varphi_n$ نتیجه یک استنتاج معرفی یا نتیجه $\perp_I$ است، یا $n > 1$.

توجه کنید که لازم نیست قطعه برش با نتیجه یک قاعده معرفی آغاز شود. تنها شرط این است که به مقدمه اصلی یک قاعده حذف ختم شود. اما برای آن که قطعه ای با طول 1 برش به شمار آید، باید با نتیجه یک قاعده معرفی یا نتیجه $\perp_I$ آغاز شود.

تعریف ۲۸.۳. رتبه یک برش $\text{dp}(\varphi)$ است. رتبه برش $\text{cr}(\delta)$ در برهان δ بیشینه رتبه برش های موجود در δ است و اگر برشی وجود نداشته باشد، برابر صفر است. یک برش در δ بیشینه است هرگاه رتبه اش $\text{cr}(\delta)$ باشد، یعنی رتبه بیشینه داشته باشد. طول برش δ مجموع طول همه برش های بیشینه آن است و اگر برشی وجود نداشته باشد، برابر صفر است.

۲۸.۳ تبدیل های جایگشتی

برش ها در **N1i** قطعه هایی هستند که به مقدمه عمده حذف پایان می یابند. یکی از حالت های اثبات نرمال سازی، کاهش طول برش های بیشینه و همراه با آن کاهش طول برش برهان است. برشی با طول $1 >$ ممکن است به صورت های گوناگونی پایان یابد، بسته به اینکه آخرین رخداد فرمول φ در برش نتیجه $\vee\text{Elim}$ یا $\exists\text{Elim}$ باشد و بسته به اینکه مقدمه عمده کدام استنتاج حذف باشد.

برای نمونه، اگر استنتاج های درگیر $\vee\text{Elim}$ و $\wedge\text{Elim}$ باشند، فرمول برش $\psi \wedge \chi$ است و زیر-برهان δ_1 ای داریم که چنین پایان می یابد:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 & [\theta]^x & [\alpha]^y \\
 & \vdots \delta_2 & \vdots \delta_3 \quad \vdots \delta_4 \\
 x y \quad \theta \vee \alpha & \psi \wedge \chi & \psi \wedge \chi \\
 \hline
 & \psi \wedge \chi & \\
 & \psi & \\
 & \wedge\text{Elim}_1 & \\
 & \hline
 & \psi \wedge \chi & \\
 & \hline
 & \vee\text{Elim} &
 \end{array}
 \end{array}$$

آخرین رخداد فرمول φ_n در برش، نتیجه $\vee\text{Elim}$ ، یعنی $\psi \wedge \chi$ پایینی، است. رخداد یکی مانده به آخر فرمول φ_{n-1} یکی از مقدمات فرعی $\vee\text{Elim}$ است.

برای کاهش طول این برش می توانیم ترتیب استنتاج های $\vee\text{Elim}$ و $\wedge\text{Elim}$ را عوض، یا «جایگشت»، کنیم؛ یعنی زیربرهان δ_1 در δ را با برهان زیر جایگزین کنیم:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\theta]^x \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \theta \vee \alpha \end{array} \quad \begin{array}{c} [\alpha]^y \\ \vdots \\ \delta_3 \\ \psi \wedge \chi \\ \wedge\text{Elim}_1 \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\alpha]^y \\ \vdots \\ \delta_4 \\ \psi \wedge \chi \\ \wedge\text{Elim}_1 \\ \psi \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{c} \psi \\ \vee\text{Elim} \end{array}
 \end{array}$$

برش هایی که پیش تر در مقدمه $\wedge\text{Elim}$ زیر $\vee\text{Elim}$ پایان می یافتند، اکنون در مقدمه یکی از استنتاج های $\wedge\text{Elim}$ بالای مقدمات فرعی $\vee\text{Elim}$ پایان می یابند؛ پس طول هر یک یک واحد کاهش یافته است.

افزون بر این، هر برشی که سراسر در δ_2 ، δ_3 یا δ_4 ، یا سراسر بیرون از δ_1 در δ قرار دارد بی تغییر می ماند؛ همان فرمولها را در بر می گیرد و از همان استنتاج ها می گذرد، پس به ویژه رتبه و طول آن با برش متناظر در δ یکسان است. بنابراین رتبه برش برهان تازه افزایش نیافته و طول برش برهان تازه از برهان پیشین کمتر است.

فرایند انتقال حذف به بالای قاعده $\vee\text{Elim}$ یا $\exists\text{Elim}$ را تبدیل جایگشتی می نامند. الگوهای برخی جفت قاعده ها در **جدول ۲۸.۱** آمده اند و بقیه به عنوان تمرین واگذار می شوند.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\alpha]^y \quad [\theta]^x \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \wedge \chi \quad \psi \wedge \chi \quad \theta \vee \alpha \\ \vee\text{Elim} \quad \wedge\text{Elim}_1 \quad \psi \end{array} \quad x y \\
 \longrightarrow \\
 \begin{array}{c} [\alpha]^y \quad [\theta]^x \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \wedge \chi \quad \psi \wedge \chi \\ \wedge\text{Elim}_1 \quad \wedge\text{Elim}_1 \quad \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \psi \\ \vee\text{Elim} \end{array} \quad \theta \vee \alpha \quad x y \\
 \longrightarrow \\
 \begin{array}{c} [\alpha]^y \quad [\theta]^x \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \rightarrow \chi \quad \psi \rightarrow \chi \\ \rightarrow\text{Elim} \quad \vee\text{Elim} \quad \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \psi \\ \rightarrow\text{Elim} \end{array} \quad \chi \quad \theta \vee \alpha \quad x y \\
 \longrightarrow \\
 \begin{array}{c} [\alpha]^y \quad [\theta]^x \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \rightarrow \chi \quad \psi \rightarrow \chi \\ \rightarrow\text{Elim} \quad \rightarrow\text{Elim} \quad \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \psi \\ \vee\text{Elim} \end{array} \quad \chi \quad \theta \vee \alpha \quad x y
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \quad \frac{\frac{\frac{[\alpha]^y \quad \vdots}{\forall x \psi(x)} \quad \frac{\frac{[\theta]^x \quad \vdots}{\forall x \psi(x)} \quad \theta \vee \alpha}{\forall x \psi(x)} \quad xy}{\forall \text{Elim} \quad \frac{\psi(t)}{\psi(t)}} \\ \frac{\frac{\frac{[\alpha]^y \quad \vdots}{\forall x \psi(x)} \quad \frac{\frac{[\theta]^x \quad \vdots}{\forall x \psi(x)} \quad \theta \vee \alpha}{\psi(t)}}{\psi(t)} \quad xy}{\forall \text{Elim} \quad \psi(t)} \end{array}$$

جدول ۲۸.۱: چند تبدیل جایگشتی برای $N1i$.

باید مطمئن شویم که اعمال تبدیل جایگشتی ممکن نیست شرط متغیر ویژه‌ای را نقض کند. برهان زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c}
\vdots \delta_2 \\
\theta \vee \alpha
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
[\theta]^x \\
\vdots \delta_3 \\
\exists x \psi(x)
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
[\alpha]^y \\
\vdots \delta_4 \\
\exists x \psi(x)
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
[\psi(c)]^z \\
\vdots \delta_5 \\
\chi
\end{array}
\\
\hline
\begin{array}{c}
x y \\
z
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
\exists x \psi(x) \\
\chi
\end{array}
\quad
\vee \text{Elim}
\quad
\exists \text{Elim}
\end{array}$$

اگر آن را با برهان زیر جایگزین کنیم، دو نسخهٔ δ_5 را نخست با متغیرهای ویژه و برچسب‌های ترخیص دوبه‌دو تازه تغییر نام می‌دهیم:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \end{array} \\
 \theta \vee \alpha \\
 xy \xrightarrow{\quad}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\theta]^x \\ \vdots \\ \delta_3 \end{array} \\
 \exists x \psi(x) \\
 z_1 \xrightarrow{\quad \chi \quad}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\psi(c_1)]^{z_1} \\ \vdots \\ \delta_5^{(1)} \end{array} \\
 \chi \\
 \exists \text{Elim}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\alpha]^y \\ \vdots \\ \delta_4 \end{array} \\
 \exists x \psi(x) \\
 z_2 \xrightarrow{\quad \chi \quad}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\psi(c_2)]^{z_2} \\ \vdots \\ \delta_5^{(2)} \end{array} \\
 \chi \\
 \exists \text{Elim}
 \end{array}
 \xrightarrow{\quad \chi \quad} \vee \text{Elim}$$

ممکن است نگران باشیم که متغیر ویژه C_i ، برای نمونه، در θ ظاهر شود. در برهان اصلی، فرض θ بالای $\exists\text{Elim}$ مرخص می‌شود و در فرضی که بالای مقدمه استنتاج $\exists\text{Elim}$ باز است ظاهر نمی‌شود؛ پس شرط متغیر ویژه آنجا برقرار است. در برهان تازه، θ تا پس از استنتاج‌های $\exists\text{Elim}$ مرخص نمی‌شود و بدون تغییر نام شرط متغیر ویژه ممکن بود نقض شود. اما به یاد آورید که برهانهای ما منظم و نسخه‌های δ_5 با متغیرهای ویژه دویه‌دو تازه‌اند: هر متغیر ویژه فقط متعلق به یک استنتاج است و تنها بالای مقدمه فرعی $\exists\text{Elim}$ در برهان متناظر ظاهر می‌شود. به‌ویژه، در همین برهان هیچ‌یک از C_1, C_2 در δ_3 یا δ_4 ظاهر نمی‌شود.

این مثال نکته دیگری را نیز نشان می‌دهد: برهان تازه دو نسخه از δ_5 دارد. اگر δ_5 دارای برشی بیشینه باشد، این تکثیر ممکن است طول برش را ثابت نگه دارد یا حتی افزایش دهد. پس باید تبدیل جایگشتی را فقط هنگامی اعمال کنیم که بدانیم هیچ برش بیشینه‌ای در δ_5 نیست. این امر را با انتخاب همیشگی یک برش بیشینه بالاترین تضمین می‌کنیم؛

یعنی برشی بیشینه که زیر-برهان آن — اینجا δ_1 — هیچ برش بیشینه‌ای ندارد که بالای آخرین استنتاج در زیر-برهان پایان یابد. بدین ترتیب امکان وجود برش‌های بیشینه دیگر در δ_5 ، و در واقع در δ_2 ، δ_3 یا δ_4 ، منتفی می‌شود.

۲۸.۴ تبدیل‌های کاهشی

اگر برشی در برهان در **N1i** طول 1 داشته باشد، قطعه‌ای شامل تنها یک رخداد فرمول است. آن فرمول نتیجه معرفی یا نتیجه $\perp_I$ ، و هم‌زمان مقدمه عمده حذف است. در اثبات نرمال‌سازی، چنین برش‌هایی با جایگزینی زیر-برهان منتهی به این جفت معرفی/حذف یا جفت $\perp_I$ /حذف با برهان تازه‌ای که این دو استنتاج در آن حذف شده‌اند «کاهش» می‌یابند. این جایگزینی ممکن است برش‌های تازه‌ای بسازد، اما برش‌های تازه رتبه‌ای کمتر از برش کاهش‌یافته دارند. هنگامی که یک برش بیشینه بالاترین و راست‌ترین را برمی‌گزینیم، برهان تازه یا طول برش کمتری دارد، چون یک برش بیشینه طول 1 حذف شده، یا رتبه برش برهان کاهش می‌یابد، اگر آن برش تنها برش بیشینه بوده باشد.

برای نمونه، اگر استنتاج‌های درگیر **Intro** $\rightarrow$ و **Elim** $\rightarrow$ باشند، $\psi \rightarrow \chi \equiv \varphi$ و زیر-برهان δ_1 ای داریم که چنین پایان می‌یابد:

$$\frac{x \frac{\begin{array}{c} [\psi]^x \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \chi \end{array}}{\psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \delta_3 \\ \psi \end{array}}{\chi} \rightarrow \text{Elim}$$

برای حذف این برش، زیربرهان δ_1 در δ را با برهان زیر جایگزین می‌کنیم:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \delta_3 \\ \psi \\ \vdots \\ \delta_2[\delta_3/\psi^x] \\ \chi \end{array}$$

منظور از $\delta_2[\delta_3/\psi^x]$ ، برهانی است که با جایگزینی هر فرض ψ دارای برچسب x در δ_2 با کل برهان δ_3 حاصل می‌شود. این برهان دیگر فرض بازی به شکل ψ با برچسب x ندارد و هیچ فرمول دیگری نیز با همان برچسب ندارد. هر نسخه δ_3 را به گونه‌ای بی‌گفتاری پیوند می‌زنیم: متغیرهای ویژه و برچسب‌های ترخیص داخلی آن را نسبت به δ_2 و نسبت به دیگر نسخه‌ها تازه می‌کنیم. از این رو برهان تازه همان فرمول‌ها و برچسب‌های فرض باز δ_1 را دارد، هرچند بعضی رخدادها ممکن است چند بار تکرار شوند؛ استنتاج‌های δ_2 همان فرض‌های پیشین را مرخص می‌کنند و هر نسخه استنتاج‌های مرخص‌کننده δ_3 فرض‌های متناظر همان نسخه را مرخص می‌کند.

برش‌های سراسر در δ_2 و برش‌های سراسر بیرون از δ_1 در δ بی‌تغییر می‌مانند. برش‌های هر نسخه تازه‌شده δ_3 نیز همان فرمول‌ها، رتبه و طول برش‌های متناظر در δ_3 را دارند. انتخاب یک برش بیشینه که هم بالاترین و هم راست‌ترین است تضمین می‌کند هیچ برش بیشینه‌ای در بخش‌های کپی‌شده وجود ندارد. پس با حذف برش بیشینه طول 1، یا طول برش کاهش می‌یابد، یا اگر این تنها برش بیشینه بود، رتبه برش کاهش می‌یابد.

با این همه دو رخداد ممکن است:

۱. با جایگزینی همه فرض‌های ψ^x با δ_3 ، همه برش‌های δ_3 را چند برابر کرده‌ایم. اگر برخی از آن‌ها بیشینه باشند، طول برش برهان تازه ممکن است از طول برش برهان پیشین بیشتر شود. باید جلوی این امر را بگیریم. از این رو تبدیل‌های کاهشی را فقط بر برش‌های بیشینه‌ای اعمال می‌کنیم که هم بالاترین و هم راست‌ترین هستند. اگر برشی بیشینه در δ_3 بود، در شاخه‌ای در سمت راست برش مورد کاهش قرار می‌گرفت؛ و اگر برشی بیشینه در بخش کپی‌شونده بالای آن بود، برش برگزیده بالاترین نبود. با این انتخاب یا طول برش برهان کاهش می‌یابد یا حتی رتبه برش کم می‌شود.

۲. اگر فرض ψ^x در δ_2 مقدمه عمده حذف باشد و آخرین استنتاج δ_3 ، $\exists\text{Elim}$ ، $\forall\text{Elim}$ ، معرفی یا $\perp_I$ باشد، با پیوندزدن δ_3 به آن فرض در δ_2 برشی تازه ساخته‌ایم. چیزی که در δ_2 فقط یک فرض بود، اکنون برشی با طول 1 است—نتیجه معرفی یا $\perp_I$ و مقدمه عمده حذف—یا آخرین رخداد فرمول یک قطعه برشی، یعنی مقدمه عمده حذف و نتیجه $\forall\text{Elim}$ یا $\exists\text{Elim}$. اگر ψ^x مقدمه فرعی $\forall\text{Elim}$ یا $\exists\text{Elim}$ بود، از پیش نخستین رخداد فرمول یک قطعه، و شاید قطعه‌ای برشی، بود. در برهان تازه آن قطعه ممکن است بلندتر شود. اما فرمول سازنده این برش تازه یا قطعه برشی موجود ψ است و $\text{dp}(\psi) < \text{dp}(\psi \rightarrow \chi)$. پس گرچه ممکن است برش افزوده یا طول برشی زیاد شده باشد، هیچ‌یک بیشینه نیست. بنابراین یا رتبه برش را کم کرده‌ایم، یا اگر برش‌های هم‌رتبه باقی مانده‌اند، طول برش را کاهش داده‌ایم.

فرایند کاهش برش با طول 1 را تبدیل کاهشی یا تبدیل انحراف می‌نامند. الگوهای برخی جفت‌قاعده‌ها در **جدول ۲۸.۲** آمده‌اند و بقیه به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند.

یک حالت دیگر باقی می‌ماند. تعریف برش حالتی را نیز در بر می‌گیرد که طول برش 1 است و φ هم نتیجه $\perp_I$ و هم مقدمه عمده حذف است. این حالت مانند حالتی بررسی می‌شود که φ نتیجه معرفی است. برای نمونه، برهان زیر را

$$\frac{\frac{\vdots \delta_2}{\perp} \perp_I \quad \frac{\vdots \delta_3}{\psi} \rightarrow\text{Elim}}{\chi} \quad \text{با} \quad \frac{\vdots \delta_2}{\perp} \perp_I$$

جایگزین کنید. در حالت‌های $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ یا $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ باید کمی محتاط باشیم. برای نمونه، اگر برهان

$$\frac{\frac{\vdots \delta_2}{\perp} \perp_I \quad \frac{[\psi]^x \quad \vdots \delta_3}{\theta} \quad \frac{[\chi]^y \quad \vdots \delta_4}{\theta}}{\theta} \vee\text{Elim} \quad \text{را با} \quad \frac{\vdots \delta_2}{\perp} \perp_I$$

$$\begin{array}{c}
\frac{[\psi]^x \quad \vdots \delta_2}{\psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{\vdots \delta_3}{\psi} \rightarrow \text{Elim} \\
\hline
\chi \rightarrow \text{Elim}
\end{array}
\longrightarrow
\begin{array}{c}
\vdots \delta_3 \\
\psi \\
\vdots \delta_2 [\delta_3 / \psi^x] \\
\chi
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\vdots \delta_2 \quad \vdots \delta_3}{\psi \quad \chi} \wedge \text{Intro} \\
\frac{\psi \wedge \chi}{\psi} \wedge \text{Elim}_1
\end{array}
\longrightarrow
\begin{array}{c}
\vdots \delta_2 \\
\psi
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
\vdots \delta_2 \quad \vdots \delta_3 \\
\psi \quad \chi \\
\frac{\psi \wedge \chi}{\chi} \wedge \text{Elim}_2
\end{array}
\longrightarrow
\begin{array}{c}
\vdots \delta_3 \\
\chi
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\vdots \delta_2 \quad \vdots \delta_3 \\
\psi \quad \chi \\
\frac{\psi \vee \chi}{\theta} \vee \text{Intro}_1 \quad \frac{[\psi]^x \quad \vdots \delta_3}{\theta} \quad \frac{[\chi]^y \quad \vdots \delta_4}{\theta} \vee \text{Elim} \\
\hline
\theta
\end{array}
\longrightarrow
\begin{array}{c}
\vdots \delta_2 \\
\psi \\
\vdots \delta_3 [\delta_2 / \psi^x] \\
\theta
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\vdots \delta_2 \\
\psi(c) \\
\frac{\forall x \psi(x)}{\psi(t)} \forall \text{Intro} \quad \forall \text{Elim} \\
\hline
\psi(t)
\end{array}
\longrightarrow
\begin{array}{c}
\vdots \delta_2 [t/c] \\
\psi(t)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\vdots \delta_2 \quad \vdots \delta_3 \\
\psi(t) \quad \psi(c)^x \\
\frac{\exists x \psi(x)}{\theta} \exists \text{Intro} \quad \exists \text{Elim} \\
\hline
\theta
\end{array}
\longrightarrow
\begin{array}{c}
\vdots \delta_2 \\
\psi(t) \\
\vdots \delta_3 [t/c] [\delta_2 / \psi(t)^x] \\
\theta
\end{array}$$

جدول ۲۸.۲: چند تبدیل کاهش برای **N1i**.

جایگزین می‌کردیم، ممکن بود برش تازه‌ای با فرمول برش θ معرفی کنیم و هیچ تضمینی نیست که $dp(\theta) < dp(\psi \vee \chi)$ پس باید همانند کاهش $\vee\text{Elim}/\vee\text{Intro}$ عمل کنیم و آن را با یکی از دو برهان زیر جایگزین سازیم:

$$\begin{array}{ccc} \vdots \delta_2 & & \vdots \delta_2 \\ \perp & & \perp \\ \psi & \perp_I & \chi \\ \vdots \delta_3 & & \vdots \delta_4 \\ \theta & \text{یا} & \theta \end{array}$$

۲۸.۵ قضیه نرمال سازی

برهان هنگامی در صورت نرمال است که هیچ قطعه برشی نداشته باشد. آشکارا این امر درست است اگر و تنها اگر نتوان هیچ تبدیل جایگشتی یا تبدیل کاهشی بر آن اعمال کرد. نرمال کردن برهان یعنی تبدیل آن به برهانی نرمال با اعمال تبدیل‌های جایگشتی و کاهشی تا زمانی که هیچ برشی باقی نماند. اینکه این کار همواره ممکن است محتوای قضیه نرمال سازی است.

قضیه ۲۸.۴. N1i-برهان δ نرمال می‌شود؛ یعنی می‌توان آن را به برهان δ' بدون برش تبدیل کرد.

اثبات. با استقرا بر رتبه و طول برش δ . فرض استقرا این است که هر برهان با رتبه برش کمتر، یا با همان رتبه برش و طول برش کمتر، نرمال می‌شود.

اگر طول برش 0 باشد، هیچ برشی وجود ندارد و δ از پیش نرمال است. پس فرض کنید رتبه و طول برش δ هر دو > 0 باشند. یک قطعه برشی بیشینه، بالاترین و راست‌ترین را برگزینید. اگر طول قطعه برشی $1 >$ باشد، یک تبدیل جایگشتی اعمال کنید. اگر طول آن 1 باشد، تبدیل کاهشی متناظر را اعمال کنید. حاصل برهان تازه‌ای است که یا همان رتبه برش و طول برش کمتری دارد، یا رتبه برش آن کمتر است؛ بنابراین فرض استقرا اعمال می‌شود. $\square$

راهبرد به‌کاررفته در این اثبات—همیشه پرداختن به برش بیشینه بالاترین و راست‌ترین—ترتیب مشخصی از تبدیل‌ها را برای رساندن برهان به برهان نرمال تعیین می‌کند. اثبات بالا فقط پایان یافتن همین راهبرد گزینشی را نشان می‌دهد؛ نشان نمی‌دهد هر ترتیب دلخواه از تبدیل‌های جایگشتی و کاهشی پایان می‌یابد. ادعای دوم نرمال سازی قوی است و به قضیه‌ای جداگانه و اثباتی مستقل نیاز دارد.

تعریف قطعه و برش را به آسانی می‌توان برای **N2i** صورت بندی کرد و تبدیل‌های جایگشتی و کاهشی **N1i** مستقیماً به **N2i** ترجمه می‌شوند. در نتیجه، قضیه نرمال سازی برای **N2i** نیز برقرار است.

قضیه ۲۸.۵. N2i-برهان δ نرمال می‌شود؛ یعنی می‌توان آن را به برهان δ' بدون برش تبدیل کرد.

۲۸.۶ ترجمه میان برهان‌ها بهنجار $G2i$ و $N2i$

می‌توان برهانهای $N2i$ را به برهانهای $G2i$ ترجمه کرد و برعکس. نخست، ترجمه برهانهای بدون برش $G2i$ ، برهانهای بهنجار $N2i$ به دست می‌دهد.

برای بیان نتیجه به اندکی اصطلاح نیاز داریم تا بتوانیم مقدم‌های دنباله‌ها در $N2i$ و $G2i$ را آسان‌تر به هم مربوط کنیم: مجموعه Γ' از فرمولهای برچسب‌دار با چندمجموعه Γ از فرمولهای بی‌برچسب متناظر است هرگاه برای هر فرمول φ ، تعداد عضوهای Γ' به شکل $x : \varphi$ کمتر یا مساوی فراوانی φ در Γ باشد.

نتیجه ۲۸.۶. اگر برهانی بدون برش در $G2i$ برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ وجود داشته باشد، آنگاه برهان بهنجار $N2i$ ای چون δ برای $\chi \Rightarrow \Gamma'$ وجود دارد؛ در اینجا اگر $\Delta = \emptyset$ باشد $\chi = \perp$ ، و اگر $\Delta = \{\varphi\}$ باشد $\chi = \varphi$ است. مجموعه Γ' از فرمولهای برچسب‌دار با چندمجموعه Γ متناظر است؛ یعنی برای هر فرمول φ ، تعداد عضوهای Γ' به شکل $x : \varphi$ کمتر یا مساوی فراوانی φ (یعنی تعداد نسخه‌های φ) در Γ است.

اثبات. با واریسی برهان **گزاره ۲۷.۱۲**: قواعد معرفی را به انتهای برهانها و قواعد حذف را تنها به بالای برهانها می‌افزاییم؛ پس هرگز قاعده‌ای معرفی را بالای قاعده‌ای حذف پدید نمی‌آوریم. $\square$

بالین حال، ترجمه قاعده Cut که در **گزاره ۲۷.۱۲** آمده است می‌تواند در برهان $N2i$ ای δ برش پدید آورد. اگر یک برهان $G2i$ با Cut پایان یابد و زیر-برهانهای بی‌واسطه آن π_1 و π_2 به ترتیب برهان‌هایی برای $\varphi \Rightarrow \Gamma_1$ و $\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ باشند، ترجمه π_1 ، یعنی δ_1 ، را بر اصول $\varphi \Rightarrow \varphi$ که در ترجمه π_2 ، یعنی δ_2 ، رخ می‌دهند پیوند می‌زنیم. اگر δ_1 با قاعده‌ای معرفی پایان یابد که فرمول اصلی‌اش φ باشد و اصل $\varphi \Rightarrow \varphi$ در δ_2 مقدمه اصلی قاعده‌ای حذف باشد، نتیجه در δ یک برش خواهد بود.

همچنین می‌توان برهانهای $N2i$ را به برهانهای $G2i$ ترجمه کرد. در برهان **گزاره ۲۷.۱۳**، ترجمه $\wedge Elim$ ، $\rightarrow Elim$ ، $\neg Elim$ و $\forall Elim$ در برهان حاصل $G2i$ استنتاج‌های Cut پدید می‌آورد. اما اگر برهان آغازین $N2i$ بهنجار باشد، می‌توان از این برش‌ها پرهیز کرد.

فهرست بیشینه‌ای چون $S_1, \dots, S_n$ از وقوع‌های دنباله‌ها در یک برهان $N2i$ ای δ را شاخه می‌نامیم اگر S_1 یک اصل باشد و هرگاه S_i مقدمه اصلی استنتاجی باشد، S_{i+1} نتیجه آن استنتاج باشد. بنابراین یک شاخه دنباله‌ها را در δ از اصول به سمت پایین دنبال می‌کند، اما وقتی به مقدمه فرعی یک قاعده حذف برسد متوقف می‌شود. شاخه اصلی δ شاخه‌ای است که S_n در آن دنباله پایانی باشد. هر برهان δ دست‌کم یک شاخه اصلی دارد، زیرا هر قاعده دست‌کم یک مقدمه اصلی دارد (تنها $\wedge Intro$ دو مقدمه اصلی دارد).

گزاره ۲۸.۷. اگر δ برهان بهنجار $N2i$ ای برای $\Gamma \Rightarrow \varphi$ باشد، آنگاه برهان بدون برش $G2i$ ای چون π برای $\Delta \Rightarrow \Gamma'$ وجود دارد؛ این برهان هیچ کاربردی از Cut ندارد. Γ' چندمجموعه‌ای از فرمولهاست که با حذف برچسب‌های Γ حاصل می‌شود، و اگر φ برابر $\perp$ نباشد $\Delta = \{\varphi\}$ و اگر برابر باشد $\Delta = \emptyset$ است.

اثبات. این بار بر تعداد استنتاج‌های برهان δ برای $\Gamma \Rightarrow \varphi$ استقرا می‌کنیم. اگر در δ هیچ استنتاجی نباشد، این برهان همان اصل $\varphi \Rightarrow \varphi$ است و $x : \varphi$ اصل متناظر $\varphi \Rightarrow \varphi$ است، یا اگر $\varphi \equiv \perp$ باشد اصل $\perp$. اگر δ با یک قاعده استنتاج پایان یابد، حالت‌ها را جدا می‌کنیم:

۱. اگر R قاعده‌ای معرفی یا $\perp_I$ باشد، ترجمه دقیقاً همانند برهان گزاره ۲۷.۱۳ پیش می‌رود و به Cut نیازی ندارد.

۲. اگر آخرین قاعده δ ، یعنی R ، قاعده‌ای حذف باشد، نکات زیر را در نظر می‌گیریم:

(a) یک شاخه اصلی δ از هیچ قاعده معرفی‌ای نمی‌گذرد؛ وگرنه در آن شاخه اصلی قاعده‌ای معرفی یا $\perp_I$ پیش از قاعده‌ای حذف قرار می‌گرفت و δ بهنجار نبود.

(b) چون در شاخه‌های اصلی δ هیچ قاعده معرفی‌ای نیست، تنها یک شاخه اصلی وجود دارد. (فقط $\wedge$ Intro دو مقدمه اصلی دارد؛ بنابراین چند شاخه اصلی باید از مقدمات یک قاعده $\wedge$ Intro عبور کنند.)

(c) اگر شاخه اصلی شامل مقدمه اصلی $\vee$ Elim یا $\exists$ Elim باشد، تنها یک چنین قاعده‌ای وجود دارد و آن نیز آخرین قاعده، یعنی R ، است. (در غیر این صورت شاخه اصلی شامل یک قاعده $\vee$ Elim یا $\exists$ Elim می‌شد که نتیجه‌اش مقدمه اصلی قاعده‌ای حذف است؛ در آن صورت برهان بهنجار نبود، زیرا می‌توانستیم یک تبدیل جایگشتی اعمال کنیم.)

(d) هیچ قاعده حذف دیگری جز $\vee$ Elim و $\exists$ Elim فرض‌ها را مرخص نمی‌کند، یعنی بافت سمت چپ دنباله‌ها را تغییر نمی‌دهد. $\vee$ Elim و $\exists$ Elim نیز فرض‌ها را تنها بالای یک مقدمه فرعی مرخص می‌کنند و بنابراین بافت سمت چپ را فقط در مقدمات فرعی خود تغییر می‌دهند. به بیان دیگر، اگر دنباله S_i روی شاخه اصلی δ بافت Γ_1 داشته باشد، نتیجه S_{i+1} از استنتاجی که S_i مقدمه اصلی آن است بافت $\Gamma'_1 \supseteq \Gamma_1$ دارد.

(e) در نتیجه، اگر $x : \chi \Rightarrow \chi$ بالاترین دنباله S_1 در شاخه اصلی باشد، آنگاه $x : \chi \in \Gamma$.

اکنون حالت‌ها را برحسب صورت χ جدا می‌کنیم. چون هر S_i در شاخه اصلی مقدمه اصلی قاعده‌ای حذف است، این مطلب برای $x : \chi \Rightarrow \chi$ نیز صادق است.

۳. فرض کنید $\chi \equiv \theta \wedge \alpha$. آنگاه δ چنین شکلی دارد:

$$\frac{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta} \wedge\text{Elim}_1$$

$$\vdots$$

$$x : \theta \wedge \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$$

شاخه اصلی که شامل $x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta$ است هیچ مقدمه اصلی $\rightarrow$ Intro یا $\neg$ Intro و هیچ مقدمه فرعی $\vee$ Elim یا $\exists$ Elim را در بر ندارد؛ بنابراین فرمول بافتی $x : \theta \wedge \alpha$ در امتداد شاخه اصلی بدون تغییر می‌ماند. از این رو بافت دنباله پایانی باید شامل $x : \theta \wedge \alpha$ باشد. افزون‌براین، می‌توانیم برهان δ را با جایگزین کردن زیر-برهان منتهی به $\wedge$ Elim با $x : \theta \Rightarrow \theta$ و جایگزین کردن $x : \theta \wedge \alpha$ با $x : \theta$ در بافت

هر دنباله در امتداد شاخه اصلی، به برهان δ_1 تبدیل کنیم؛ یعنی

$$\frac{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta} \wedge \text{Elim}_1 \quad x : \theta \Rightarrow \theta$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$x : \theta \wedge \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \quad \text{را به} \quad x : \theta, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$$

تبدیل کنیم. فرض استقرا بر δ_1 اعمال می شود، زیرا تعداد استنتاج های δ یک واحد بیش از تعداد استنتاج های δ_1 است.

بنا بر فرض استقرا، برهان **G2i**ی چون π_1 برای $\theta, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta$ وجود دارد. با اعمال $\wedge L$ ، برهان π را به دست می آوریم:

$$\frac{\theta, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta}{\theta \wedge \alpha, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

$$\vdots \pi_1$$

۴. اگر $\chi \equiv \theta \vee \alpha$ ، باید مقدمه اصلی $\vee \text{Elim}$ باشد و این استنتاج باید آخرین استنتاج R در شاخه اصلی باشد. به بیان دیگر، δ چنین شکلی دارد:

$$\frac{x : \theta \vee \alpha \Rightarrow \theta \vee \alpha \quad y : \theta, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \quad z : \alpha, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi}{x : \theta \vee \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi} \vee \text{Elim}$$

$$\vdots \delta_1 \quad \vdots \delta_2$$

فرض استقرا بر برهانهای δ_1 و δ_2 اعمال می شود؛ برهانهای **G2i**ی π_1 و π_2 را به ترتیب برای $\theta, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta$ و $\alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta$ به دست می آوریم. با اعمال $\vee L$ ، π حاصل می شود:

$$\frac{\theta, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta \quad \alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta}{\theta \vee \alpha, \Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta} \vee L$$

$$\vdots \pi_1 \quad \vdots \pi_2$$

اگر $\vee \text{Elim}$ فرض های $y : \theta$ یا $z : \alpha$ را مرخص نکند (یعنی این فرض ها در بافت مقدمات فرعی حاضر نباشند)، باید چند **WL** بیفزاییم. برای نمونه:

$$\frac{\frac{\Gamma'_1 \Rightarrow \Delta}{\theta, \Gamma'_1 \Rightarrow \Delta} \text{WL} \quad \frac{\Gamma'_2 \Rightarrow \Delta}{\alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta} \text{WL}}{\theta \vee \alpha, \Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta} \vee L$$

$$\vdots \pi_1 \quad \vdots \pi_2$$

۵. فرض کنید $\chi \equiv \theta \rightarrow \alpha$. آنگاه δ چنین شکلی دارد:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ x : \theta \rightarrow \alpha \Rightarrow \theta \rightarrow \alpha \quad \Gamma_1 \Rightarrow \theta \end{array}}{x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \alpha} \rightarrow \text{Elim}$$

$$\begin{array}{c} \vdots \delta_2 \\ x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi \end{array}$$

چون شاخه اصلی، که شامل $x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \alpha$ است، هیچ مقدمه اصلی $\rightarrow \text{Intro}$ یا $\neg \text{Intro}$ و هیچ مقدمه فرعی $\vee \text{Elim}$ یا $\exists \text{Elim}$ را در بر ندارد، فرمولهای بافتی در $x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1$ در امتداد شاخه اصلی بدون تغییر می‌مانند. این نکته توضیح می‌دهد که چرا بافت دنباله پایانی باید $x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1$ را در بر داشته باشد. افزون‌براین، می‌توان پاره برهان δ_2 را با جایگزین کردن زیر-برهان منتهی به $\rightarrow \text{Elim}$ با $x : \alpha \Rightarrow \alpha$ و جایگزین کردن $x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1$ با $x : \alpha$ در بافت هر دنباله در امتداد شاخه اصلی، به برهان درستی چون δ'_2 تبدیل کرد؛ یعنی

$$\begin{array}{c} x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \alpha \\ \vdots \delta_2 \\ x : \theta \rightarrow \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \text{را به} \quad \begin{array}{c} x : \alpha \Rightarrow \alpha \\ \vdots \delta'_2 \\ x : \alpha, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi \end{array}$$

تبدیل کرد. فرض استقرا بر δ_1 و δ'_2 اعمال می‌شود، زیرا تعداد استنتاج‌های δ برابر است با مجموع تعداد استنتاج‌های δ_1 و δ_2 ، به اضافه 1 برای استنتاج $\rightarrow \text{Elim}$ در آغاز شاخه اصلی. (اگر آن استنتاج آخرین استنتاج R در δ نیز باشد، δ_2 شامل صفر استنتاج است.)

بنا بر فرض استقرا، اگر $\theta \not\equiv \perp$ باشد برهانهای **G2i**ی چون π_1 برای $\Gamma'_1 \Rightarrow \theta$ و π_2 برای $\alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta$ داریم. با اعمال $\rightarrow \text{L}$ ، برهان π را به دست می‌آوریم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma'_1 \Rightarrow \theta \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta \end{array}}{\theta \rightarrow \alpha, \Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta} \rightarrow \text{L}$$

اگر $\theta \equiv \perp$ باشد، فرض استقرا برای δ_1 برهانی با تالی تهی می‌دهد و تنها برای ساخت مقدمه نخست $\rightarrow \text{L}$ یک **WR** می‌افزاییم:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma'_1 \Rightarrow \theta \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \alpha, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta \end{array}}{\theta \rightarrow \alpha, \Gamma'_1, \Gamma'_2 \Rightarrow \Delta} \rightarrow \text{L}$$

□ حالت‌های باقی مانده به همین شیوه بررسی می‌شوند و به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند.

نتیجه ۲۸.۸. هر وقوع فرمول در یک برهان بهنجار $N2i$ زیر-فرمول یکی از فرمول‌های دنباله پایانی آن است؛ و در حالت $N1i$ ، زیر-فرمول فرمول پایانی یا یکی از فرض‌های باز آن است.

اثبات. بنا بر گزاره ۲۸.۷، هر برهان بهنجار $N2i$ را می‌توان به برهان بدون برش $G2i$ ترجمه کرد. واری برهان نشان می‌دهد هر فرمولی که در برهان $N2i$ رخ می‌دهد، در برهان $G2i$ نیز رخ می‌دهد. $G2i$ چون قاعده Cut ندارد، دارای خاصیت زیر-فرمول است. سرانجام، ترجمه یک برهان بهنجار $N1i$ به $N2i$ تنها فرض‌های باز را در بافت دنباله‌ها ثبت می‌کند و بهنجاری را حفظ می‌کند؛ از این‌رو نتیجه مربوط به $N1i$ نیز با احتساب فرمول پایانی و فرض‌های باز به دست می‌آید.

□

مسئله‌ها

مسئله ۲۸.۱. پس از یک تبدیل جایگشتی، طول دست‌کم یک برش یک واحد کم می‌شود. اگر $\wedge\text{Elim}$ را از میان $\vee\text{Elim}$ جایگشت کنیم، در واقع طول دو قطعه برشی کاهش می‌یابد؛ پس در این حالت طول برش برهان دست‌کم دو واحد کم می‌شود. این نتیجه برای هر برهان برقرار است. آیا طول برش برهان ممکن است با یک چنین جایگشتی بیش از دو واحد کاهش یابد؟ آیا رتبه برش می‌تواند کاهش یابد؟

مسئله ۲۸.۲. تبدیل‌های جایگشتی را برای $\vee\text{Elim}$ که $\vee\text{Elim}$ یا $\neg\text{Elim}$ در پی آن می‌آید بنویسید.

مسئله ۲۸.۳. تبدیل‌های جایگشتی را برای $\exists\text{Elim}$ که $\exists\text{Elim}$ در پی آن می‌آید بنویسید. توضیح دهید چرا در حالت دوم هیچ شرط متغیر ویژه‌ای نقض نمی‌شود.

مسئله ۲۸.۴. تبدیل کاهشی را برای $\neg\text{Intro}$ که $\neg\text{Elim}$ در پی آن می‌آید بنویسید.

فصل ۲۹

جست‌وجوی برهان

۲۹.۱ مقدمه

اصول و قواعد استنتاج دستگاه‌های برهان مانند **G3c** یا **N1i** تعیین می‌کنند چه درخت‌هایی از دنباله‌ها یا فرمول‌ها برهان‌ها درست به شمار می‌آیند. اگر چنین درختی از دنباله‌ها یا فرمول‌ها به ما داده شود—شاید همراه با اطلاعات افزوده، مانند اینکه در هر گام چه قاعده‌ای اعمال شده، یا برجسب‌های فرض‌ها و قواعد استنتاجی که آن‌ها را مرخص می‌کنند—تعریف اصول و قواعد به ما اجازه می‌دهد بررسی کنیم آیا درخت داده‌شده برهان درستی است یا نه. مسئله‌ای متفاوت، و معمولاً دشوارتر، آن است که برهان برای دنباله‌ای معین، یا برای فرمولی معین از فرض‌هایی داده‌شده، بیابیم. این همان مسئله جست‌وجوی برهان است.

روشی بسیار ساده‌انگارانه برای جست‌وجوی برهان وجود دارد. می‌توان فرمول‌ها را دنباله‌هایی از نمادهای یک الفبای متناهی دانست. دنباله‌ها و درخت‌های دنباله‌ها یا فرمول‌ها را نیز می‌توان دنباله‌هایی از فرمول‌ها دانست (شاید با پرازنترهای ویژه برای نمایش شاخه‌شدن درخت). اصول و قواعد به ما امکان می‌دهند به‌طور مکانیکی بررسی کنیم آیا دنباله‌ای از نمادها یک برهان درست را بازنمایی می‌کند یا نه. در نتیجه می‌توانیم همه برهان‌ها درست ممکن را به‌طور مکانیکی تولید کنیم: همه دنباله‌های نمادهای الفبای بازنمایی برهان‌ها را تولید می‌کنیم و برای هر دنباله نامزد می‌سنجیم آیا برهان درستی را بازنمایی می‌کند. روش ساده‌انگارانه جست‌وجوی برهان چنین است: همه برهان‌ها درست را تولید کنید تا یکی را بیابید که برهان دنباله داده‌شده باشد (یا برهانی برای فرمول داده‌شده که فرض‌های بازش در میان فرض‌های داده‌شده باشند).

روش بهتر، استفاده از همان شیوه ساده‌ای است که برای یافتن دستی برهان به کار می‌برید: با دنباله پایانی آغاز می‌کنید، فرمولی برمی‌گزینید و قاعده‌ای استنتاجی را «وارونه» اعمال می‌کنید تا یک یا چند مقدمه تولید شود؛ مقدماتی که اگر برهان‌ها داشتند، با آخرین استنتاج ترکیب می‌شدند و برهانی برای دنباله داده‌شده می‌ساختند. برای یافتن برهان در دستگاه استنتاج طبیعی نیز روشی مشابه، هرچند پیچیده‌تر، به کار می‌رود.

اما این روش خطاناپذیر نیست: اگر قاعده نادرست یا فرمول‌ها را به ترتیب نادرست برگزینید، ممکن است به بن‌بست برسید. همچنین روش کاملاً مشخص نشده است: در هر نقطه شاید بیش از یک فرمول ممکن برای انتخاب یا بیش از یک قاعده برای اعمال وارونه وجود داشته باشد. الگوریتم جست‌وجوی برهان روشی کاملاً مشخص است که اگر برهانی وجود داشته باشد آن را می‌یابد؛ یعنی خطاناپذیر است.

برخی دستگاه‌های برهان برای الگوریتم‌های ساده‌تر جست‌وجوی برهان مناسب‌تر از دستگاه‌های دیگرند. در دستگاه‌های

دنباله‌ای، عملگر اصلی یک فرمول و اینکه در چپ یا راست رخ داده است، قاعده‌ای را که باید وارونه اعمال شود تعیین می‌کند. برای نمونه، اگر بخواهید برهانی برای $\varphi \wedge \psi, \varphi \Rightarrow \Delta, \Gamma$ بیابید که در آن $\varphi \wedge \psi$ در راست رخ می‌دهد، باید $\wedge R$ را وارونه اعمال کنید و دو مقدمه متناظر $\varphi, \psi \Rightarrow \Delta, \Gamma$ و $\psi, \varphi \Rightarrow \Delta, \Gamma$ را بسازید. اما اگر دستگاه شما **G1c** باشد، حضور انقباض کار را دشوارتر می‌کند، زیرا گزینه‌های بیشتری می‌دهد: می‌توانید **CR** را نیز وارونه اعمال کنید و مقدمه $\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \varphi \Rightarrow \Delta, \Gamma$ را بسازید؛ سپس مقدمه‌ای با سه نسخه از $\varphi \wedge \psi$ ، و به همین ترتیب. در **G2c** وضع حتی بدتر است. اعمال وارونه $\wedge R$ مستلزم حدس زدن Γ_1 و Γ_2 چنان است که $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ، و Δ_1 و Δ_2 چنان که $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$ ؛ سپس باید شانس خود را با مقدمات $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1$ و $\psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ ، و نیازمایید. حدس نادرست ممکن است بعدتر شما را به بن‌بست برساند؛ آن‌گاه باید به آغاز بازگردید و $\Gamma_1, \Gamma_2, \Delta_1$ و Δ_2 دیگری برگزینید. اگر فرمول برابر $\varphi \vee \psi$ باشد، باید یکی از دو صورت $\vee R$ را برگزینید و یکی از دو مقدمه ممکن $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ یا $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ را تولید کنید. انتخاب نادرست باز هم شما را ناگزیر به پس‌گرد می‌کند.

دستگاه **G3c** این مشکلات را ندارد. قاعده ساختاری ندارد و انتخاب قاعده استنتاج با عملگر اصلی و سمتی که فرمول در آن رخ می‌دهد تعیین می‌شود. از این‌رو **G3c** برای جست‌وجوی برهان مناسب‌تر از **G1c** یا **G2c** است. جست‌وجوی موفق برهانی در **G3c** به دست می‌دهد و سپس می‌توان آن برهان را به **G1c** یا **G2c** (و حتی **N1c**) ترجمه کرد. پس داشتن الگوریتم جست‌وجوی برهان برای **G3c** و الگوریتم‌های ترجمه برهان‌ها **G3c** به برهان‌ها دستگاه‌های دیگر، مسئله جست‌وجوی برهان را برای آن دستگاه‌ها نیز حل می‌کند.

از کجا می‌دانیم الگوریتم جست‌وجوی برهان خطاناپذیر است؟ باید نشان دهیم اگر الگوریتم نتواند برهانی بیابد، هیچ برهانی نمی‌تواند وجود داشته باشد. اگر الگوریتم بدی برگزینیم، ممکن است حتی با وجود برهان نیز در یافتن آن شکست بخورد. الگوریتم ساده‌انگارانه چنین مشکلی ندارد، زیرا همه برهان‌ها ممکن را جست‌وجو می‌کند. اما الگوریتم جست‌وجوی برهان باید کارآمد باشد و کمترین تلاش لازم را صرف کند.

ایده اصلی برای اثبات خطاناپذیری الگوریتم جست‌وجوی برهان این است که نشان دهیم اگر الگوریتم شکست بخورد، از شیوه شکست آن می‌توان نتیجه گرفت که دنباله امکان ندارد برهانی داشته باشد. برای نشان دادن این امر، اثبات می‌کنیم دنباله معتبر نیست. در منطق مرتبه اول کلاسیک، دنباله $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر است اگر و تنها اگر هر ساختار دست‌کم یک فرمول در Γ را کاذب یا دست‌کم یک فرمول در Δ را صادق سازد. **G3c** درست است؛ یعنی تنها دنباله‌های معتبر را اثبات می‌کند. این مطلب با استقرا بر برهان‌ها ثابت می‌شود: اصول آشکارا معتبرند و اگر مقدمات قاعده‌ای معتبر باشند، نتیجه آن نیز معتبر است. برای اثبات خطاناپذیری الگوریتم نشان می‌دهیم اگر جست‌وجوی برهان برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ شکست بخورد، می‌توانیم ساختاری تعریف کنیم که در آن همه فرمول‌ها موجود در Γ صادق و همه فرمول‌ها موجود در Δ کاذب‌اند. این کار همچنین تمامیت **G3c** را اثبات می‌کند: اگر $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر باشد، یک **G3c**-برهان برای آن وجود دارد. چون هر جست‌وجوی ناموفق نشان می‌دهد $\Gamma \Rightarrow \Delta$ نامعتبر است، هر جست‌وجوی برهان برای یک دنباله معتبر باید موفق شود.

۲۹.۲ الگوریتم جست‌وجو برای **G3c**

الگوریتمی برای جست‌وجوی برهان در **G3c** توصیف می‌کنیم. این تنها الگوریتم ممکن و حتی کارآمدترین الگوریتم نیست، اما درست است: اگر دنباله $\Gamma \Rightarrow \Delta$ دارای برهان باشد، الگوریتم سرانجام متوقف می‌شود و برهانی می‌یابد. همچنین

خطا ناپذیر است: اگر بی‌آنکه برهانی یافته باشد متوقف شود، یا هرگز متوقف نشود، آنگاه $\Delta \Rightarrow \Gamma$ از آغاز معتبر نبوده است.

ویژگی ضروری الگوریتم این است که تضمین کند هر فرمول در $\Delta \Rightarrow \Gamma$ ، یا در دنباله‌ای که هنگام جست‌وجوی برهان تولید می‌شود، «کاهش» یابد؛ یعنی به‌عنوان فرمول اصلی قاعده‌ای استنتاجی که وارونه اعمال می‌شود به کار رود، و این کار هرچند بار که لازم است انجام گیرد. این ویژگی را انصاف می‌نامیم. الگوریتم مرحله‌به‌مرحله عمل می‌کند. خروجی هر مرحله درختی از دنباله‌هاست و خروجی مرحله بعد با کاهش فرمول در هر دنباله بالایی که از پیش اصل نیست تولید می‌شود.

در مرحله 0 با $\Delta \Rightarrow \Gamma$ آغاز می‌کنیم. برای تضمین انصاف، عددهایی را همچون اندیس به فرمول‌ها موجود در Γ و Δ اختصاص می‌دهیم، به‌گونه‌ای که فرمول‌ها متفاوت عددهای متفاوت بگیرند. برای نمونه، می‌توان فرمول‌ها را از چپ به راست شمرد. عددها را به‌صورت بالانویس می‌نویسیم. مثلاً اگر در پی برهانی برای $\chi \Rightarrow \psi, \varphi$ باشیم، خروجی مرحله 0 برابر $\chi^3 \Rightarrow \psi^2, \varphi^1$ است. بزرگ‌ترین n که در چنین دنباله اندیس‌داری به‌صورت بالانویس رخ دهد، اندیس بیشینه آن است (در مثال، 3).

اگر دنباله سور داشته باشد، باید بدانیم هنگام کاهش $\exists x \varphi(x)$ در راست یا $\forall x \varphi(x)$ در چپ از چه ترم‌هایی استفاده کنیم. تنها به ترم‌هایی نیاز داریم که از ثابت‌ها $c_0, c_1, c_2, \dots$ ، و نمادهای تابعی رخ‌داده در Γ و Δ ساخته می‌شوند. فرض می‌کنیم مجموعه همه این ترم‌ها به ترتیبی ثابت شمارش شده باشد، تا بتوانیم مثلاً از «نخستین ثابت که در $\Delta \Rightarrow \Gamma$ رخ نمی‌دهد» سخن بگوییم. هر دنباله اندیس‌دار در درخت تولیدی الگوریتم، مجموعه‌ای متناظر از ثابت‌ها دارد. مجموعه ثابت‌ها اختصاص یافته به دنباله در مرحله 0 مجموعه همه ثابت‌ها رخ‌داده در آن است، اگر چنین ثابتی وجود داشته باشد؛ و اگر هیچ‌یک از ثابت‌ها را نداشته باشد، $\{c_0\}$ است.

فرض کنید الگوریتم در مرحله n درختی از دنباله‌های اندیس‌دار با مجموعه‌های متناظر ثابت‌ها تولید کرده است. در مرحله $n + 1$ برای هر دنباله بالایی کار زیر را انجام می‌دهیم.

اگر فرمول φ هم در چپ و هم در راست دنباله رخ دهد، یا سمت چپ شامل $\perp$ باشد، کاری نمی‌کنیم: چنین دنباله‌ای در **G3c** دارای برهان‌ها است و برای این دنباله بالایی خاص کاری باقی نمانده است.

اگر هیچ فرمول غیراتمی‌ای در دنباله نباشد، الگوریتم را متوقف می‌کنیم. برای $\Delta \Rightarrow \Gamma$ برهانی وجود ندارد. در غیر این صورت، فرمول غیراتمی φ با کوچک‌ترین اندیس i را برمی‌گزینیم. دنباله بالایی موردنظر یا $\Pi \Rightarrow \varphi^i$ است یا $\Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi^i$. بگذارید k اندیس بیشینه دنباله باشد و C مجموعه ثابت‌ها اختصاص یافته به آن باشد. φ^i را «کاهش» می‌دهیم؛ یعنی دنباله‌های بالایی تازه‌ای را برحسب قاعده استنتاجی تعیین شده به‌وسیله عملگر اصلی φ و برحسب اینکه φ^i در چپ یا راست ظاهر شده است، تولید می‌کنیم.

۱. اگر $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ و در چپ رخ دهد، یک دنباله بالایی تازه بالای $\Pi \Rightarrow \Lambda, (\psi \wedge \chi)^i$ می‌افزاییم:

$$\frac{\psi^{k+1}, \chi^{k+2}, \Pi \Rightarrow \Lambda}{(\psi \wedge \chi)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda} \wedge L$$

مجموعه ثابت‌ها اختصاص یافته به دنباله تازه C است.

۲. اگر $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ و در راست رخ دهد، دو دنباله بالایی تازه بالای $(\psi \wedge \chi)^i$ ، $\Pi \Rightarrow \Lambda$ می‌افزاییم:

$$\frac{\Pi \Rightarrow \Lambda, \psi^{k+1} \quad \Pi \Rightarrow \Lambda, \chi^{k+1}}{\Pi \Rightarrow \Lambda, (\psi \wedge \chi)^i} \wedge R$$

مجموعه ثابت‌ها اختصاص‌یافته به دنباله‌های تازه C است.

۳. حالت‌های $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$ و $\varphi \equiv \psi \vee \chi$ ، $\varphi \equiv \neg \psi$ مشابه‌اند و به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند.

۴. اگر $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ و در چپ رخ دهد، یک دنباله بالایی تازه بالای $\exists x \psi(x)^i$ ، $\Pi \Rightarrow \Lambda$ می‌افزاییم:

$$\frac{\psi(c)^{k+1}, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\exists x \psi(x)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda} \exists L$$

که در آن c نخستین ثابت ناموجود در C است. مجموعه ثابت‌ها اختصاص‌یافته به دنباله تازه $C \cup \{c\}$ است.

۵. اگر $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ و در راست رخ دهد، یک دنباله بالایی تازه بالای $\exists x \psi(x)$ ، $\Pi \Rightarrow \Lambda$ می‌افزاییم:

$$\frac{\Pi \Rightarrow \Lambda, \exists x \psi(x)^{k+1}, \psi(t)^{k+2}}{\Pi \Rightarrow \Lambda, \exists x \psi(x)^i} \exists R$$

که در آن t نخستین ترمی است که تنها شامل ثابت‌ها موجود در C است و پیش‌تر در کاهش $\exists x \psi(x)$ در سمت راست، زیر این دنباله، به کار نرفته است؛ و اگر همه ترم‌هایی به کار رفته باشند، نخستین ترم ساخته‌شده از C را دوباره به کار می‌بریم. مجموعه ثابت‌ها اختصاص‌یافته به دنباله تازه C است.

۶. حالت‌های $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ مشابه‌اند و به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند.

اگر در مرحله $n + 1$ بالای هیچ دنباله بالایی، دنباله تازه‌ای نیفزوده باشیم، الگوریتم با موفقیت پایان می‌یابد. در این حالت برهانی برای $\Gamma \Rightarrow \Delta$ یافته‌ایم که با پاک کردن همه اندیس‌ها از درخت مرحله $n + 1$ حاصل می‌شود. همه دنباله‌های بالایی به شکل $\varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ یا $\varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \perp$ هستند. همه استنتاج‌ها استنتاج‌های درست **G3c** اند. این امر برای استنتاج‌های گزاره‌ای آشکار است. توجه کنید که در هر گام مجموعه C از ثابت‌ها اختصاص‌یافته به یک دنباله، همه ثابت‌ها رخ داده در آن دنباله را در بر دارد. بنابراین، در کاهش با $\exists L$ و $\forall R$ ، شرط متغیر ویژه برقرار است: چون متغیر ویژه C ثابتی نبود که در مجموعه C اختصاص‌یافته به نتیجه باشد، در نتیجه نیز رخ نمی‌داد. پس داریم:

گزاره ۲۹.۱. الگوریتم جست‌وجوی برهان برای **G3c** درست است: اگر با موفقیت پایان یابد، دنباله آغازین $\Gamma \Rightarrow \Delta$ دارای برهان است.

۲۹.۳ تمامیت

اکنون نشان می‌دهیم الگوریتم جست‌وجوی برهان خطاناپذیر است؛ یعنی اگر متوقف شود یا هرگز پایان نیابد، برای دنباله آغازین $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هیچ برهانی وجود ندارد. برای این کار ساختار $\mathcal{M}$ را چنان تعریف می‌کنیم که برای هر $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$ و برای هر $\varphi \in \Delta$ ، $\mathcal{M} \not\models \varphi$. به بیان دیگر، همه فرمول‌ها موجود در Γ در $\mathcal{M}$ صادق و همه فرمول‌ها موجود در Δ کاذب‌اند؛ پس $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر نیست. چون **G3c** درست است، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هیچ برهانی ندارد.

$\mathcal{M}$ را از یک جفت مجموعه Θ, Ξ از فرمول‌ها و یک مجموعه C از ثابت‌ها تعریف می‌کنیم. Θ ، Ξ و C را از یک شاخه شکست در اجرای ناموفق (متوقف‌شده یا پایان‌ناپذیر) جست‌وجوی برهان به دست می‌آوریم. شاخه شکست دنباله‌ای متناهی یا نامتناهی از دنباله‌های $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ و مجموعه‌های ثابت‌ها C_n است، به گونه‌ای که $\Pi_0 \Rightarrow \Lambda_0$ همان دنباله پایانی $\Gamma \Rightarrow \Delta$ باشد و، برای هر n که جمله نهایی شاخه متناهی نیست، $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ مقدمه‌ای از $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ باشد که در مرحله $n+1$ تولید شده و الگوریتم برای آن برهانی نمی‌یابد. برای هر چنین n باید آشکارا این مقدمه وجود داشته باشد، وگرنه الگوریتم برهانی یافته بود. C_n را مجموعه ثابت‌ها متناظر با $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ می‌گیریم. اگر الگوریتم در دنباله‌ای بالایی که تنها از فرمول‌ها اتمی تشکیل شده متوقف شود، شاخه منتهی به آن دنباله یک شاخه شکست است. اگر الگوریتم هرگز پایان نیابد، پیوسته درخت‌های بزرگ‌تر تولید می‌کند. می‌توان این درخت‌ها را مراحل رشد یک درخت نامتناهی دانست (درختی که پس از اجرای بی‌نهایت مرحله الگوریتم به دست می‌آید). این درخت نامتناهی، متناهی شاخه است: هر گره تنها یک یا دو فرزند، یعنی دنباله‌های بی‌درنگ بالای خود، دارد. بنا بر لم کونیگ، هر درخت نامتناهی متناهی شاخه یک شاخه نامتناهی دارد. اگر الگوریتم جست‌وجو تا ابد اجرا شود، چنین شاخه‌ای یک شاخه شکست خواهد بود.

اگر دنباله $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ و C_n یک شاخه شکست باشد، می‌گذاریم $\Theta = \bigcup_n \Pi_n$ و $\Xi = \bigcup_n \Lambda_n$ (با حذف اندیس‌ها و وقوع‌های تکراری فرمول‌ها)، و $C = \bigcup_n C_n$. اکنون آماده‌ایم $\mathcal{M}$ را تعریف کنیم.

۱. دامنه $|\mathcal{M}|$ مجموعه ترم‌هایی است که می‌توان آن‌ها را از C و تابع‌ها موجود در $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ، اگر چنین نمادهایی وجود داشته باشند، و بدون هیچ متغیرها ساخت.

۲. اگر $c \in C$ ، آنگاه $c^{\mathcal{M}} = c$.

۳. اگر f یک تابع m -موضعی در $\Gamma \Rightarrow \Delta$ باشد و $t_1, \dots, t_m \in |\mathcal{M}|$ ، آنگاه $f^{\mathcal{M}}(t_1, \dots, t_m) = f(t_1, \dots, t_m)$.

۴. اگر R یک محمول m -موضعی در $\Gamma \Rightarrow \Delta$ باشد، آنگاه: $R^{\mathcal{M}} = \{\langle t_1, \dots, t_m \rangle \in |\mathcal{M}|^m : R(t_1, \dots, t_m) \in \Theta\}$.

$\mathcal{M}$ یک مدل ترمی است، زیرا دامنه‌اش مجموعه‌ای از ترم‌هاست و ثابت‌ها و تابع‌ها چنان تفسیر می‌شوند که $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$ تضمین شود. فرمول‌ها اتمی در Θ برای تعریف $R^{\mathcal{M}}$ چنان به کار می‌روند که $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_m)$ اگر و تنها اگر $R(t_1, \dots, t_m) \in \Theta$ تضمین شود.

لم ۲۹.۲. برای همه $\varphi \in \Theta \cup \Xi$:

۱. اگر $\varphi \in \Theta$ ، آنگاه $\mathcal{M} \models \varphi$.

۲. اگر $\varphi \in \Xi$ ، آنگاه $\mathcal{M} \not\models \varphi$.

اثبات. بر $\text{dp}(\varphi)$ استقرا می‌کنیم.

نخست فرض کنید φ اتمی است؛ یعنی یا $\varphi \equiv \perp$ یا $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_m)$. چون $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ شاخه شکست است، هیچ Π_n ای نمی‌تواند شامل $\perp$ باشد (وگرنه $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ یک اصل بود). بنا بر تعریف $\mathcal{M}$ ، $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_m)$ اگر و تنها اگر $R(t_1, \dots, t_m) \in \Theta$. این دو نکته با هم نشان می‌دهند اگر $\varphi \in \Theta$ ، آنگاه $\mathcal{M} \models \varphi$.

اگر φ اتمی و $\varphi \in \Pi_n$ باشد، آنگاه $\varphi \in \Pi_{n+1}$ ؛ و اگر $\varphi \in \Lambda_n$ باشد، آنگاه $\varphi \in \Lambda_{n+1}$. (این امر از شیوه تولید دنباله‌های جانشین در الگوریتم جست‌وجوی برهان نتیجه می‌شود). پس اگر $\varphi \in \Theta \cap \Xi$ ، برای یک n داریم $\varphi \in \Pi_n \cap \Lambda_n$. در این صورت $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ اصل است، حال آنکه شاخه شکست نمی‌تواند اصلی داشته باشد. بنابراین بنا به ساخت، برای φ اتمی $\varphi \notin \Theta \cap \Xi$ ؛ پس اگر $\varphi \in \Xi$ ، آنگاه $\varphi \notin \Theta$. بنا بر تعریف $\mathcal{M}$ ، از این امر نتیجه می‌شود که اگر $\varphi \in \Xi$ ، آنگاه $\mathcal{M} \not\models \varphi$.

برای گام استقرا، فرض کنید (۱) و (۲) برای همه فرمول‌ها با عمق کمتر از φ برقرارند. (۱) و (۲) را برای φ با جداسازی حالت‌ها اثبات می‌کنیم.

نخست توجه کنید که وقتی φ^i در $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ رخ دهد، در $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ نیز رخ می‌دهد، مگر آنکه i کوچک‌ترین اندیس در میان وقوع‌های غیراتمی $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ باشد. چون اندیس‌های تازه همواره از اندیس پیشینه کنونی بزرگ‌ترند، سرانجام به $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ ای می‌رسیم که φ^i در آن رخ می‌دهد و i کوچک‌ترین اندیس غیراتمی است. در مرحله $n+1$ الگوریتم φ^i را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، اگر $\varphi \in \Theta$ ، برای یک n داریم $\varphi^i \in \Pi_n$ و $\Pi_n = \Pi'_n$ و i کوچک‌ترین اندیس غیراتمی است؛ و اگر $\varphi \in \Xi$ ، برای یک n داریم $\varphi^i \in \Lambda_n$ و $\Lambda_n = \Lambda'_n$ و i کوچک‌ترین اندیس غیراتمی است.

۱. فرض کنید $\varphi \in \Theta$ و $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$. برای یک n داریم $\Pi_n = \Pi'_n$ ، $(\psi \wedge \chi)^i \in \Pi_n$. مقدمه متناظر $\wedge L$ است؛ یعنی $\Pi_{n+1} = \Pi'_n, \psi^{k+1}, \chi^{k+2}$. در نتیجه $\psi, \chi \in \Theta$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M} \models \psi$ و $\mathcal{M} \models \chi$. بنا بر تعریف $\mathcal{M}$ ، داریم $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$.

۲. فرض کنید $\varphi \in \Xi$ و $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$. برای یک n داریم $\Lambda_n = \Lambda'_n$ ، $\psi \wedge \chi \in \Lambda_n$. یکی از دو مقدمه $\wedge R$ با نتیجه $\Pi_n \Rightarrow \Lambda'_n, \psi \wedge \chi$ است؛ یعنی $\Lambda_{n+1} = \Lambda'_n, \psi^{k+1}$ یا $\Lambda_{n+1} = \Lambda'_n, \chi^{k+1}$. در نتیجه یا $\psi \in \Xi$ یا $\chi \in \Xi$. بنا بر فرض استقرا، یا $\mathcal{M} \not\models \psi$ یا $\mathcal{M} \not\models \chi$. بنا بر تعریف $\mathcal{M}$ ، داریم $\mathcal{M} \not\models \psi \wedge \chi$.

۳. حالت‌های $\varphi \equiv \neg \psi$ ، $\varphi \equiv \psi \vee \chi$ و $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$ مشابه‌اند و به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند.

۴. فرض کنید $\varphi \in \Theta$ و $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$. برای یک n داریم $\Pi_n = \Pi'_n$ ، $\exists x \psi(x)^i \in \Pi_n$. مقدمه متناظر $\exists L$ است؛ یعنی $\Pi_{n+1} = \Pi'_n, \psi(c)^{k+1}$ برای یک c . در نتیجه $\psi(c) \in \Theta$ و $c \in C$. بنا بر فرض استقرا $\mathcal{M} \models \psi(c)$. بنا بر تعریف $\mathcal{M}$ ، داریم $\mathcal{M} \models \exists x \psi(x)$.

۵. فرض کنید $\varphi \in \Xi$ و $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ برای یک n داریم $\Lambda_n = \Lambda'_n, \exists x \psi(x)^i$. هر بار که $\exists x \psi(x)$ کاهش می‌یابد، با اندیسی تازه در سمت راست مقدمه باقی می‌ماند؛ بنابراین اگر در شاخه شکست در سمت راست رخ دهد، بی‌نهایت بار در آن سمت کاهش می‌یابد. هر ترم $t \in |\mathcal{M}|$ سرانجام در شاخه شکست «نخستین ترمی خواهد بود که تنها شامل ثابت‌های C_n است و پیش‌تر در کاهش راست $\exists x \psi(x)$ به کار نرفته است». پس برای هر $t \in |\mathcal{M}|$ ، برای یک n داریم $\psi(t) \in \Lambda_n$ و در نتیجه $\psi(t) \in \Xi$. بنا بر فرض استقرا، برای همه $t \in |\mathcal{M}|$ داریم $\mathcal{M} \models \psi(t)$. بنا بر تعریف $\mathcal{M} \models \exists x \psi(x)$ ، نتیجه می‌شود $\mathcal{M} \models \exists x \psi(x)$.

۶. حالت‌های $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ مشابه‌اند و به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند. $\square$

نتیجه ۲۹.۳. الگوریتم جست‌وجوی برهان برای **G3c** کامل است: اگر متوقف شود یا هرگز پایان نیابد، دنباله آغازین $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر نیست و بنابراین هیچ برهانی ندارد.

اثبات. اگر الگوریتم متوقف شود یا هرگز پایان نیابد، شاخه شکستی وجود دارد که می‌توان $\mathcal{M}$ را از آن تعریف کرد. بنا بر **لم ۲۹.۲**، برای همه $\varphi \in \Gamma$ داریم $\mathcal{M} \models \varphi$ و برای همه $\varphi \in \Delta$ داریم $\mathcal{M} \not\models \varphi$. (به یاد آورید $\Pi_0 = \Gamma$ و $\Lambda_0 = \Delta$ ؛ پس $\Gamma \subseteq \Theta$ و $\Delta \subseteq \Xi$). بنابراین $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر نیست. بنا بر درستی **G3c**، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هیچ برهانی ندارد. $\square$

نتیجه ۲۹.۴. **G3c** کامل است: اگر $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر باشد، $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$.

اثبات. عکس نقیض را اثبات می‌کنیم. فرض کنید $\mathbf{G3c} \not\vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$. چون هیچ برهانی برای یافتن وجود ندارد، الگوریتم جست‌وجوی برهان باید متوقف شود یا هرگز پایان نیابد. بنا بر **نتیجه ۲۹.۳**، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر نیست. $\square$

۲۹.۴ تابلوها

دستگاه‌های تابلو، دستگاه‌های برهانی‌اند که ارتباط نزدیکی با حساب‌های دنباله‌ای دارند و به‌ویژه برای جست‌وجوی برهان، چه دستی و چه پیاده‌سازی‌شده در نرم‌افزار، مناسب‌اند. در تابلوها به جای ساختن درخت‌هایی از دنباله‌ها، برهان درختی از فرمول‌ها است. اما برخلاف استنتاج طبیعی، قواعد آن‌ها بازتاب قواعد حساب دنباله‌ای‌اند. یک برهان تابلویی در اصل جست‌وجویی صریح برای یک مدل است. از این رو گاه آن‌ها را تابلوهای معنایی یا درخت‌های صدق می‌نامند. یک تابلوی نشاندار درختی از فرمول‌ها نشاندار است که می‌توانند به شکل $\mathbb{T} \varphi$ یا $\mathbb{F} \varphi$ باشند. درخت‌ها رو به پایین رشد می‌کنند. آن‌ها با فرمول‌ها آغاز می‌شوند که آنچه را می‌خواهیم اثبات کنیم مشخص می‌سازند. برای نمونه، برای اثبات دنباله $\chi, \theta \Rightarrow \varphi, \psi$ ، تابلو با $\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \psi, \mathbb{F} \chi, \mathbb{F} \theta$ آغاز می‌شود. ساختار که φ و ψ را صادق و χ و θ را کاذب سازد، ساختاری است که نشان می‌دهد $\varphi, \psi \Rightarrow \chi, \theta$ معتبر نیست.

گره برگ (پایین‌ترین گره) تابلو را می‌توان با قواعد گسترش شاخه توسعه داد؛ این قواعد یا گره‌های دیگری به همان شاخه می‌افزایند، یا دو گره هم‌نیا را در پایین می‌افزایند و شاخه را به دو شاخه تازه تقسیم می‌کنند. قواعد را می‌توان بر

$$\begin{array}{c}
\frac{\neg \mathbb{F} \quad \mathbb{F} \neg \varphi}{\mathbb{T} \varphi} \qquad \frac{\neg \mathbb{T} \quad \mathbb{T} \neg \varphi}{\mathbb{F} \varphi} \\
\\
\frac{\wedge \mathbb{F} \quad \mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{F} \varphi \quad | \quad \mathbb{F} \psi} \qquad \frac{\wedge \mathbb{T} \quad \mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{T} \varphi \quad | \quad \mathbb{T} \psi} \\
\\
\frac{\vee \mathbb{F} \quad \mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\mathbb{F} \varphi \quad | \quad \mathbb{F} \psi} \qquad \frac{\vee \mathbb{T} \quad \mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\mathbb{T} \varphi \quad | \quad \mathbb{T} \psi} \\
\\
\frac{\rightarrow \mathbb{F} \quad \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T} \varphi \quad | \quad \mathbb{F} \psi} \qquad \frac{\rightarrow \mathbb{T} \quad \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F} \varphi \quad | \quad \mathbb{T} \psi} \\
\\
\frac{\forall \mathbb{F} \quad \mathbb{F} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(a)} \qquad \frac{\forall \mathbb{T} \quad \mathbb{T} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(t)} \\
\\
\frac{\exists \mathbb{F} \quad \mathbb{F} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(t)} \qquad \frac{\exists \mathbb{T} \quad \mathbb{T} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(a)}
\end{array}$$

جدول ۲۹.۱: قواعد **Tc**. در $\forall \mathbb{F}$ و $\exists \mathbb{T}$ ، ثابت a نباید در شاخه بالایی رخ دهد؛ یعنی باید در آن شاخه تازه باشد.

هر فرمول نشاندار بالای گره در همان شاخه اعمال کرد. قواعد گسترش شاخه برای دستگاه تابلویی کلاسیک **Tc** در **جدول ۲۹.۱** آمده‌اند.

همان‌گونه که می‌بینید، این قواعد همان قواعد **G3c** وارونه‌اند و نشان‌های $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$ مشخص می‌کنند که فرمول به‌ترتیب در سمت چپ یا راست یک دنباله فرمول اصلی است.

یک شاخه تابلو بسته است اگر شامل $\mathbb{T} \perp$ باشد، یا هم $\mathbb{T} \varphi$ و هم $\mathbb{F} \varphi$ را در بر داشته باشد. اگر همه شاخه‌ها بسته باشند، کل تابلو را بسته می‌نامیم. برای نمونه، تابلوی بسته زیر برای $(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \Rightarrow \varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ است؛ یعنی با $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ و $\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ آغاز می‌شود:

۱.	$\mathsf{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$				Assumption
۲.	$\mathsf{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$				Assumption
۳.	$\mathsf{T} \varphi$		$\mathsf{T} \psi \wedge \chi \checkmark$		$\vee \mathsf{T} 1$
۴.	$\mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\mathsf{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\mathsf{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\mathsf{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathsf{F} 2$
۵.	$\mathsf{F} \varphi$	$\mathsf{F} \varphi$	$\mid$	$\mid$	$\vee \mathsf{F} 4$
۶.	$\mathsf{F} \psi$	$\mathsf{F} \chi$	$\mid$	$\mid$	$\vee \mathsf{F} 4$
۷.	$\otimes$	$\otimes$	$\mathsf{T} \psi$	$\mathsf{T} \psi$	$\wedge \mathsf{T} 3$
۸.			$\mathsf{T} \chi$	$\mathsf{T} \chi$	$\wedge \mathsf{T} 3$
۹.			$\mathsf{F} \varphi$	$\mathsf{F} \varphi$	$\vee \mathsf{F} 4$
۱۰.			$\mathsf{F} \psi$	$\mathsf{F} \chi$	$\vee \mathsf{F} 4$
			$\otimes$	$\otimes$	

علامت‌های تیک نشان می‌دهند قاعده متناظر بر فرمول در همه شاخه‌های زیر آن اعمال شده است. نماد $\otimes$ بسته‌بودن شاخه را نشان می‌دهد. شماره خط پس از هر قاعده مشخص می‌کند قاعده بر کدام فرمول‌ها نشاندار اعمال شده است (یعنی فرمول همان شاخه در خط مشخص شده).

جست‌وجوی برهان در تابلوها آسان است. تابلو را مرحله به مرحله تولید می‌کنیم. در مرحله 0 تنها فرمول‌ها آغازین را در بالا می‌نویسیم. در مرحله $n + 1$ برای هر گره برگ روی یک شاخه باز چنین می‌کنیم: نخستین (بالاترین) فرمول نشاندار غیراتمی را که هنوز تیک نخورده است بیابید و قاعده گسترش شاخه را بر آن اعمال کنید. وقتی قاعده در هر شاخه بازی که آن فرمول نشاندار را شامل می‌شود اعمال شد، بر آن تیک بزنید. بنابراین فقط فرمول‌های غیراتمی در شاخه‌های باز که نباید تکرار شوند تیک می‌خورند. (مثال بالا با همین الگوریتم تولید شده است.)

فرمول‌ها نشاندار به شکل $\mathbb{T} \forall$ و $\mathbb{F} \exists$ هرگز تیک نمی‌خورند و باید جداگانه بررسی شوند. اگر حاضر باشند، باید تضمین کنیم قواعد $\forall \mathbb{F}$ و $\exists \mathbb{F}$ سرانجام برای همه ترم‌های قابل اعمال به کار روند. برای نمونه، می‌توان در هر مرحله آن‌ها را بر همه چنین فرمول‌هایی در هر شاخه اعمال کرد، پس از رسیدگی به بالاترین فرمول نشاندار که از این دو صورت نیست. ترم t نخستین ترمی است که می‌توان آن را از ثابت‌ها از پیش رخ داده در شاخه (یا c_0 اگر هیچ ثابتی رخ نداده باشد) و تابع‌ها رخ داده در فرمول‌ها آغازین ساخت، به گونه‌ای که فرمول نشاندار متناظر $\mathbb{T} \psi(t)$ یا $\mathbb{F} \psi(t)$ از پیش در شاخه رخ نداده باشد. اگر برای یک قاعده همه ترم‌های قابل ساخت از پیش نمونه‌ای در شاخه داشته باشند، آن قاعده در آن مرحله گره تازه‌ای نمی‌افزاید.

اگر این جست‌وجوی برهان تابلوی بسته‌ای تولید نکند، یا شاخه باز متناهی‌ای دارد که همه فرمول‌ها غیراتمی آن بررسی شده‌اند، یا جست‌وجو درختی نامتناهی و متناهی شاخه تولید می‌کند که باید شاخه‌ای نامتناهی داشته باشد. درست مانند بخش ۲۹.۳، می‌توانیم ساختار $\mathcal{M}$ را چنان تعریف کنیم که اگر $\mathbb{T} \varphi$ در شاخه رخ دهد، $\mathcal{M} \models \varphi$ ؛ و اگر $\mathbb{F} \varphi$ رخ دهد، $\mathcal{M} \not\models \varphi$. (بگذارید $\Theta = \{\varphi : \mathbb{T} \varphi \text{ شاخه } \}$ و $\Xi = \{\varphi : \mathbb{F} \varphi \text{ شاخه } \}$.)

تابلوهایی که با این روش جست‌وجوی برهان تولید می‌شوند را می‌توان به آسانی با اختصاص دنباله‌ای به هر گره، به

برهان‌های **G3c** ترجمه کرد. اگر فرمول‌های آغازین متناظر با دنباله $\Delta \Rightarrow \Gamma$ باشند، هر یک از فرمول‌های آغازین را با $\Delta \Rightarrow \Gamma$ برچسب بزنید. اگر شاخه با اعمال قاعده‌ای گسترشی بر فرمول نشاندار $\mathbb{T} \varphi$ توسعه یابد، برگ با $\Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi$ برچسب می‌خورد؛ و اگر قاعده بر فرمول نشاندار $\mathbb{F} \varphi$ اعمال شود، برگ با φ برچسب می‌خورد. هر جا تابلو قاعده $\mathbb{T}^*$ را اعمال می‌کند، قاعده $\mathbb{L}^*$ را بر دنباله (با φ همچون فرمول اصلی) اعمال کنید؛ و هر جا قاعده $\mathbb{F}^*$ را اعمال می‌کند، $\mathbb{R}^*$ را به کار برید. مقدمات قاعده همان دنباله‌هایی هستند که گره‌های متناظر افزوده شده به تابلو را برچسب می‌زنند. وقتی تابلو با $\mathbb{T} \varphi$ و $\mathbb{F} \varphi$ بسته می‌شود، برچسب گره برگ پایانی دنباله‌ای به شکل $\varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi$ خواهد بود. اگر شاخه با $\mathbb{T} \perp$ بسته شود، برچسب برگ پایانی دنباله‌ای با $\perp$ در مقدم است؛ این نیز اصل **G3c** است. برخی گره‌های پیاپی تابلو دنباله یکسانی می‌گیرند؛ موارد تکراری را حذف کنید. برای نمونه، تابلوی بالا به برهان زیر ترجمه می‌شود:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \chi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \chi} \vee R \quad \frac{\frac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi, \psi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R}{\psi \wedge \chi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \wedge L \quad \frac{\frac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi, \chi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi \vee \chi} \vee R}{\psi \wedge \chi \Rightarrow \varphi \vee \chi} \wedge L \\
 \hline
 \frac{\varphi \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)}{\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)} \wedge R \quad \frac{\psi \wedge \chi \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)}{\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)} \vee L
 \end{array}$$

فصل ۳۰

گزاره‌ها به‌مثابه نوع‌ها

این پیش‌نویس فصلی درباره تناظر کری-هاوارد، بسیار آزمایشی است. به توضیح و انگیزه‌بخشی بیشتری نیاز دارد و احتمالاً خطاها و افتادگی‌هایی در آن هست. اثبات نرمال‌سازی باید بازبینی و گسترش یابد. برای نوع ضرب مثالی وجود ندارد. تبدیل‌های جایگشتی و ساده‌سازی پوشش داده نشده‌اند. وقتی مطالبی درباره حساب لامبدای (نوع‌دار)، که اساساً در اینجا مفروض گرفته شده است، افزوده شود، متن بسیار معنادارتر خواهد شد. با احتیاط فراوان استفاده شود.

۳۰.۱ مقدمه

حساب لامبدا مدلی ساده از محاسبه است که بر ترم‌های ساخته‌شده از متغیرها عمل می‌کند. اگر M و N ترم باشند، (NM) نیز ترم است («اعمال N بر M »). اگر N ترم باشد، $\lambda x. N$ نیز ترم است. اگر N شامل متغیر x باشد، وقوع‌های متناظر x در $\lambda x. N$ به‌وسیله عملگر λx مقید می‌شوند و دیگر آزاد نیستند. می‌گوییم ترمی به شکل $(\lambda x. NM)$ با یک گام β به $N[M/x]$ منقبض می‌شود؛ یعنی به حاصل جایگزینی هر وقوع آزاد x در N با M . اگر N' با انقباض β یک زیرترم از N حاصل شود، می‌گوییم N در یک گام β به N' کاهش می‌یابد و می‌نویسیم $N \rightarrow N'$. محاسبه‌ای در حساب λ دنباله‌ای چون $N \rightarrow N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow \dots$ است. اگر این دنباله به ترم N_k ختم شود و هیچ زیرترم N_k قابل انقباض β نباشد، N_k را بهنجار یا یک صورت بهنجار N می‌نامیم. محاسبه در حساب λ را چنین دنباله‌هایی در نظر بگیرید. محاسبه هنگامی متوقف می‌شود که به صورت بهنجار برسد، و صورت بهنجار نتیجه محاسبه است. این مدل ساده محاسبه تورینگ کامل است: هر تابع بازگشتی جزئی را می‌توان با ترمی در حساب λ محاسبه کرد.

هاسکل کری و ویلیام هاوارد مستقل از یکدیگر شباهتی نزدیک میان استنتاج طبیعی و حساب λ کشف کردند. به‌طور شهودی، ترم $\lambda x. N$ یک تابع است: x آرگومان آن است و N می‌گوید مقدار را با داشتن x چگونه محاسبه کنیم. ترم $(\lambda x. NM)$ اعمال تابع $\lambda x. N$ بر آرگومان M است و انقباض β می‌گوید آن را چگونه ارزیابی کنیم: x را در N با M جایگزین کنید و ارزیابی ترم حاصل را ادامه دهید. اکنون این‌ها را تابع‌هایی با دامنه و برد ثابت در نظر بگیرید. اگر دامنه $\lambda x. N$ برابر A و بردش B باشد، باید متغیر x را تنها پذیرای آرگومان‌هایی از A و N را تولیدکننده مقادیر B

بدانیم. در نتیجه، $(\lambda x. NM)$ تنها هنگامی معنادار است که $\lambda x. N$ تابعی $A \rightarrow B$ و $M \in A$ باشد. افزودن این اطلاعات به حساب λ ، حساب λ نوع‌دار را به دست می‌دهد. در حساب λ نوع‌دار هر عبارت $(\lambda x. NM)$ مجاز نیست؛ تنها عبارت‌هایی مجازند که «نوع» $\lambda x. N$ و M با هم سازگار باشد: $\lambda x. N$ نوع $A \rightarrow B$ و M نوع A داشته باشد. نوع $\lambda x. N$ تنها هنگامی $A \rightarrow B$ است که نوع x برابر A و نوع N برابر B باشد. در حالت کلی، هر عبارت $(M_1 M_2)$ مجاز نیست. تنها ترم‌هایی از این شکل مجازند که M_1 نوع $A \rightarrow B$ و M_2 نوع A داشته باشد؛ در این صورت $(M_1 M_2)$ نوع B دارد.

اکنون این قواعد نوع‌دهی آشکارا با اشتقاق‌ها استنتاج طبیعی متناظرند؛ نوع‌ها با فرمول‌ها و خود اشتقاق‌ها با ترم‌های λ بازنمایی می‌شوند. برای نمونه، اشتقاق برای $\psi \rightarrow \varphi$ با ترم $\lambda x^\varphi. N$ متناظر است که نوع تابعی $\varphi \rightarrow \psi$ دارد. قواعد استنتاج طبیعی با قواعد نوع‌دهی در حساب لامبدای نوع‌دار متناظرند؛ برای نمونه:

$$\frac{N : \psi x : \varphi \Rightarrow}{\lambda x^\varphi. N : \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow} \quad \text{متناظر است با} \quad \rightarrow\text{Intro} \frac{[\varphi]^x \vdots \psi}{\varphi \rightarrow \psi} x$$

قاعده سمت راست می‌گوید اگر x نوع φ و N نوع ψ داشته باشد، آنگاه $\lambda x^\varphi. N$ نوع $\varphi \rightarrow \psi$ دارد. قاعده $\rightarrow\text{Elim}$ با قاعده نوع‌دهی برای ترم‌های کاربرد متناظر است:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim} \quad \text{متناظر است با} \quad \frac{\Rightarrow M_1 : \varphi \rightarrow \psi \quad \Rightarrow M_2 : \varphi}{\Rightarrow (M_1 M_2) : \psi}$$

اگر یک قاعده $\rightarrow\text{Intro}$ بی‌درنگ در پی یک قاعده $\rightarrow\text{Elim}$ بیاید، می‌توان اشتقاق را ساده کرد:

$$\frac{x \frac{[\varphi]^x \vdots \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad \vdots \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim} \quad \rightarrow \quad \vdots \varphi \vdots \psi$$

که با انقباض β ترم‌های لامبدا متناظر است:

$$(\lambda x^\varphi. NM) \rightarrow N[M/x].$$

تناظرهای مشابهی میان قواعد $\wedge$ و نوع‌های «ضرب»، و میان قواعد $\vee$ و نوع‌های «جمع» برقرارند. این تناظر میان ترم‌های حساب لامبدای ساده‌نوع‌دار و اشتقاق‌ها استنتاج طبیعی، تناظر «کری-هاوارد»، «برهان‌ها به‌مثابه برنامه‌ها» یا «گزاره‌ها به‌مثابه نوع‌ها» نامیده می‌شود. علاوه بر تناظر فرمول‌ها (گزاره‌ها) با نوع‌ها و برهان‌ها با ترم‌ها، می‌توان تناظرها را چنین خلاصه کرد:

منطق	برنامه
گزاره/فرمول	نوع
برهان	ترم
فرض	متغیر
فرض مرخص‌شده	متغیر مقید
فرض مرخص‌نشده	متغیر آزاد
$\varphi \rightarrow \psi$	نوع تابعی
$\varphi \wedge \psi$	نوع ضرب
$\varphi \vee \psi$	نوع جمع
$\perp$	نوع تهی

تناظر کری-هاوارد یکی از سنگ‌بناهای دستیارهای خودکار اثبات و نوع‌سنج‌های برنامه است، زیرا بررسی برهانی که گواه یک گزاره است—همان کاری که در بالا کردیم—هم‌ارز بررسی این است که آیا برنامه (ترم) نوع اعلام‌شده را دارد یا نه.

۳۰.۲ استنتاج طبیعی دنباله‌ای

اگر یک اشتقاق استنتاج طبیعی با Γ به‌عنوان فرض‌های رفع‌نشده و φ به‌عنوان نتیجه وجود داشته باشد، می‌نویسیم $\varphi \Rightarrow \Gamma$ ؛ و اگر Γ تهی باشد، می‌نویسیم $\varphi \Rightarrow$.

برای $\Gamma \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ می‌نویسیم $\Gamma, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ ، و برای $\Gamma \cup \Delta$ می‌نویسیم Γ, Δ . توجه کنید وقتی $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \Gamma$ را داریم، یعنی اشتقاق با Γ به‌عنوان فرض‌های رفع‌نشده و $\varphi \wedge \psi$ به‌عنوان فرمول پایانی داریم، با اعمال $\wedge\text{Elim}$ در پایین می‌توانیم اشتقاق با همان فرض‌های رفع‌نشده و φ به‌عنوان نتیجه به دست آوریم. به بیان دیگر، اگر $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \Gamma$ ، آنگاه $\varphi \Rightarrow \Gamma$.

$$\wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \Gamma}{\psi \Rightarrow \Gamma} \qquad \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \Gamma}{\varphi \Rightarrow \Gamma}$$

برچسب $\wedge\text{Elim}$ پیوند این قاعده را با قاعده هم‌نام آن در استنتاج طبیعی یادآوری می‌کند. به همین ترتیب، فرض کنید $\varphi \Rightarrow \Gamma, \psi$ ؛ یعنی اشتقاق با فرض‌های رفع‌نشده φ, Γ و فرمول پایانی ψ داریم. اگر قاعده $\rightarrow\text{Intro}$ را اعمال کنیم، اشتقاق با Γ به‌عنوان فرض‌های رفع‌نشده و $\varphi \rightarrow \psi$ به‌عنوان فرمول پایانی خواهیم داشت؛ یعنی $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \Gamma$. توجه کنید که این صورت، رفع فرض‌ها را صریح‌تر کرده است.

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\psi \Rightarrow \Gamma, \varphi \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \Gamma}$$

از قواعد دیگر نیز به همین شیوه می‌توان نتیجه گرفت؛ صورت کامل آن‌ها چنین است:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \quad \Delta \Rightarrow \psi}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro} \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \wedge \text{Elim}_1 \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \psi} \wedge \text{Elim}_2 \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}_1 \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}_2 \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi \quad \Delta, \varphi \Rightarrow \chi \quad \Delta', \psi \Rightarrow \chi}{\Gamma, \Delta, \Delta' \Rightarrow \chi} \vee \text{Elim} \\
 \frac{\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{\Delta \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi \quad \Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \psi} \rightarrow \text{Elim} \\
 \frac{\Gamma \Rightarrow \perp}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \perp_I
 \end{array}$$

هر فرض به‌تنهایی اشتقاق از φ بر پایه φ است؛ یعنی همیشه $\varphi \Rightarrow \varphi$ را داریم.

$$\overline{\varphi \Rightarrow \varphi}$$

این قواعد را در کنار هم می‌توان حسابی درباره وجود اشتقاق‌ها استنتاج طبیعی دانست. همچنین می‌توان آن‌ها را گونه‌ای نمادگذاری برای استنتاج طبیعی شمرد که هر گام در آن نه‌فقط فرمول اشتقاق‌شده، بلکه فرض‌های رفع‌نشده‌ی را نیز ثبت می‌کند که آن فرمول از آن‌ها اشتقاق شده است.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\psi \psi \Rightarrow \frac{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp) \varphi \Rightarrow}{\perp \varphi, \psi \Rightarrow}} \\
 \frac{\psi \psi \Rightarrow \frac{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp) \psi \Rightarrow}{\perp \psi \Rightarrow}}{\psi \rightarrow \perp \Rightarrow}
 \end{array}$$

که در آن ψ کوتاه‌شده $\perp \rightarrow (\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp))$ است.

۳۰.۳ ترم‌های برهان

فرض‌ها را در **N1i** با متغیرهایی (برای نمونه، φ^x) به‌عنوان برجسب ترخیص نشانه‌گذاری می‌کنیم. در **N2i**، هر دنباله $\Gamma \Rightarrow \varphi$ در بافت سمت چپ Γ فهرستی از جفت‌های متغیر-فرمول دارد. بنابراین در **N2i** هر دنباله در برهان نه‌تنها اطلاعاتی درباره اینکه برهان تا آن نقطه چه چیزی را اثبات کرده است (یعنی φ)، بلکه اطلاعات فرض‌های باز در هر

نقطه (یعنی Γ) را نیز حمل می‌کند. اگر اطلاعات مربوط به اینکه φ چگونه اثبات شده است نیز در هر دنباله درج شود چه؟ برای این منظور می‌توان دستگاه برچسب‌خورده با ترم **tN2i** را تعریف کرد که دنباله‌هایش به شکل $\varphi : \Gamma \Rightarrow N$ هستند. Γ و φ مانند پیش‌اند: مجموعه‌ای از جفت‌های $\psi : x$ و فرمولی که زیر-برهان منتهی به دنباله نشان داده از فرض‌های Γ نتیجه می‌شود. N ترمی ویژه است که برهان منتهی به دنباله را رمزگذاری می‌کند.

ترم‌هایی که به هر دنباله اختصاص می‌دهیم از متغیرهای $x, y, \dots$ و با نمادهای تابعی رمزگذار استنتاج‌های انجام‌شده تا آن نقطه ساخته می‌شوند. برای هر قاعده استنتاج به نماد تابعی جداگانه‌ای نیاز داریم. نمادهای تابعی متناظر با قواعد معرفی «سازنده» و نمادهای متناظر با قواعد حذف «ویرانگر» نامیده می‌شوند. هر نماد تابع به تعداد مقدمات قاعده آرگومان می‌گیرد. برای نمونه، نمادهای تابعی $\wedge \text{Intro}$ و $\wedge \text{Elim}_1$ می‌توانند به ترتیب $c^\wedge$ (دومضعی) و $d_1^\wedge$ (تک‌موضعی) باشند. این قواعد در **tN2i** چنین می‌شوند:

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow N : \varphi \quad \Gamma_2 \Rightarrow M : \psi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow c^\wedge(N, M) : \varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow N : \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow d_1^\wedge(N) : \varphi} \wedge \text{Elim}_1$$

اگر قاعده‌ای استنتاجی فرضی را مرخص کند—یعنی مقدمه‌ای داشته باشد که در آن فرمول برچسب‌دار $\varphi : x$ آمده ولی این فرمول در بافت نتیجه نباشد—باید این امر را در ترم برهان نیز نشان دهیم. نمادهای تابعی وابسته به چنین قواعدی، متغیرهای متناظر را مقید می‌کنند. برای نمونه، قاعده $\rightarrow \text{Intro}$ از مقدمه $\varphi, \Gamma \Rightarrow \psi$ به نتیجه $\varphi \rightarrow \psi$ می‌رود. سازنده $c^\rightarrow$ یک آرگومان می‌گیرد، اما باید نشان دهد که متغیر x مقید می‌شود. این راه بیان ترم برهان برای مرخص شدن فرض دارای برچسب x است. برای نمونه، اگر ترم برهان مقدمه N باشد، می‌توانیم ترم برهان نتیجه را $c^\rightarrow([x]N)$ و قاعده را چنین بنویسیم:

$$\frac{x : \varphi, \Gamma \Rightarrow N : \psi}{\Gamma \Rightarrow c^\rightarrow([x]N) : \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

برای آنکه بتوانیم برهان را به‌طور کامل بازسازی کنیم، به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. اگر فرمول‌ها مقدمه یک قاعده فرمول نتیجه را کاملاً تعیین نکنند، باید آن اطلاعات را به ترم بیفزاییم. این وضع در $\rightarrow \text{Intro}$ رخ می‌دهد، پس $c^\rightarrow([x : \varphi]N)$ می‌نویسیم. در $\forall \text{Intro}$ و $\perp I$ نیز چنین است؛ بنابراین از نمادهای تابعی‌ای استفاده می‌کنیم که آن اطلاعات را حمل کنند، برای نمونه:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow N : \varphi}{\Gamma \Rightarrow c_1^{\forall\psi}(N) : \varphi \forall \psi} \forall \text{Intro}_1 \quad \frac{\Gamma \Rightarrow N : \perp}{\Gamma \Rightarrow d_\varphi^\perp(N) : \varphi} \perp I$$

با این ایده‌ها می‌توان دستگاه استنتاج طبیعی به سبک دنباله‌ای ساخت که هر دنباله آن به شکل $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ باشد و در آن N یک ترم برهان است.

میان چنین ترم‌های برهانی و ترم‌های حساب لامبدای نوع‌دار ارتباط نزدیکی وجود دارد. برای رعایت این ارتباط، به جای نمادهای عمومی سازنده و ویرانگر بالا از نمادهای رایج در ادبیات حساب لامبدا استفاده می‌کنیم. برای نمونه، به جای $c^\rightarrow([x : \varphi]N)$ می‌نویسیم $\lambda x^\varphi. N$ ، به جای $d^\rightarrow(N, M)$ می‌نویسیم (NM) ، به جای $c^\wedge(N, M)$ می‌نویسیم $\langle N, M \rangle$ ، و به جای $d_i^\wedge(N)$ می‌نویسیم $\pi_i(N)$.

تعریف ۳۰.۱. ترم‌های برهان با قواعد زیر به‌طور استقرایی ساخته می‌شوند:

۱. هر متغیر x یک ترم برهان است (اصول).
۲. اگر x متغیر، φ فرمول و N ترم برهان باشد، $\lambda x^\varphi. N$ نیز ترم برهان است ($\rightarrow$ Intro).
۳. اگر N و M ترم برهان باشند، (NM) نیز ترم برهان است ($\rightarrow$ Elim).
۴. اگر N و M ترم برهان باشند، $\langle N, M \rangle$ ترم برهان است ($\wedge$ Intro).
۵. اگر N ترم برهان باشد، $\pi_i(N)$ نیز ترم برهان است، که در آن i برابر ۱ یا ۲ است ($\wedge$ Elim _{i}).
۶. اگر N ترم برهان و φ یک فرمول باشد، $\iota_i^\varphi(N)$ ترم برهان است، که در آن i برابر ۱ یا ۲ است ($\forall$ Intro _{i}).
۷. اگر M, N_1, N_2 ترم برهان، و x_1 و x_2 متغیر باشند، $\delta M x_1. N_1 x_2. N_2$ ترم برهان است ($\forall$ Elim).
۸. اگر N ترم برهان و φ فرمول باشد، $\varepsilon^\varphi(N)$ یک ترم برهان است ($\perp$ I).

هر ترم برهانی ترم برهان یک برهان نیست. برای نمونه، ترم $\langle N, M \rangle$ برهانی را رمزگذاری می‌کند که به استنتاج $\wedge$ Intro پایان می‌یابد، پس فرمول پایانی آن یک عطف $\varphi \wedge \psi$ است. این فرمول نمی‌تواند مقدمه اصلی قاعده $\rightarrow$ Elim باشد؛ بنابراین $(\langle N, M \rangle P)$ نمی‌تواند ترم برهان یک برهان درست باشد. تنها ترم‌های برهانی که از قواعد **tN2i** پیروی می‌کنند ترم‌های برهان درست‌اند. این قواعد در **جدول ۳۰.۱** آمده‌اند.

۳۰.۴ تبدیل اشتقاق‌ها به ترم‌های برهان

فرایند تبدیل برهان‌ها استنتاج طبیعی به ترم‌های برهان، یعنی ترجمه برهان‌ها **N2i** به برهان‌ها **tN2i**، بسیار ساده است. کافی است در سمت چپ هر فرمول واقع در راست یک دنباله در اشتقاق، ترم برهانی بنویسیم؛ در نتیجه دنباله‌هایی به شکل $\varphi : M \Rightarrow \Gamma$ حاصل می‌شوند. سپس می‌گوییم M در بافت Γ گواه φ است. قواعد **tN2i** ترم برهانی را که باید نوشته شود کاملاً تعیین می‌کنند.

گزاره ۳۰.۲. هر برهان δ برای φ در **N2i** با برهان δ' برای $\varphi : N \Rightarrow \Gamma$ در **tN2i** متناظر است. ترم برهان N به‌طور یکتا با δ تعیین می‌شود.

اثبات. بر ارتفاع δ استقرا می‌کنیم. اگر δ اصل φ باشد، $x : \varphi \Rightarrow x$ اصل δ' است. اگر δ با قاعده‌ای استنتاجی پایان یابد، فرض استقرا برای هر مقدمه ترم برهانی و برای دنباله شامل آن ترم، برهان‌ها در **tN2i** فراهم می‌کند که با آن مقدمه متناظر است. قاعده متناظر **tN2i** را اعمال می‌کنیم؛ قاعده استنتاج **tN2i** ترم برهان متناظر را تعیین می‌کند. $\square$

اصول:

$$x : \varphi \Rightarrow x : \varphi$$

قواعد استنتاج:

$$\begin{array}{c} \rightarrow\text{Intro} \frac{N : \psi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\lambda x^\varphi. N : \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \rightarrow\text{Elim} \frac{M : \varphi \Gamma_2 \Rightarrow \quad N : \varphi \rightarrow \psi \Gamma_1 \Rightarrow}{(NM) : \psi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \\ \wedge\text{Intro} \frac{N_2 : \psi \Gamma_2 \Rightarrow \quad N_1 : \varphi \Gamma_1 \Rightarrow}{\langle N_1, N_2 \rangle : \varphi \wedge \psi \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow} \\ \wedge\text{Elim}_2 \frac{N : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\pi_2(N) : \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \wedge\text{Elim}_1 \frac{N : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\pi_1(N) : \varphi \Gamma \Rightarrow} \\ \vee\text{Intro}_2 \frac{N : \psi \Gamma \Rightarrow}{\iota_2^\varphi(N) : \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \vee\text{Intro}_1 \frac{N : \varphi \Gamma \Rightarrow}{\iota_1^\psi(N) : \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \\ \vee\text{Elim} \frac{N_2 : \chi y : \psi, \Gamma_3 \Rightarrow \quad N_1 : \chi x : \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \quad M : \varphi \vee \psi \Gamma_1 \Rightarrow}{\delta M x. N_1 y. N_2 : \chi \Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \Rightarrow} \\ \perp_I \frac{N : \perp \Gamma \Rightarrow}{\varepsilon^\varphi(N) : \varphi \Gamma \Rightarrow} \end{array}$$

جدول ۳۰.۱: قواعد دستگاه استنتاج طبیعی شهودی گزاره‌ای برچسب‌خورده با ترم **tN2ip**.

مثال ۳۰.۳. برهان بسیار ساده زیر را در **N1i** برای $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$ در نظر بگیرید:

$$\frac{\frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\psi} \wedge\text{Elim}_2 \quad \frac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\varphi} \wedge\text{Elim}_1}{\psi \wedge \varphi} \wedge\text{Intro}}{x \frac{\psi \wedge \varphi}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)} \rightarrow\text{Intro}}$$

این برهان در **N2i** چنین است:

$$\frac{\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge\text{Elim}_2 \quad \frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge\text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi \wedge \varphi} \wedge\text{Intro} \rightarrow\text{Intro} \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$$

ترم‌های برهان را از بالا به پایین اختصاص می‌دهیم. ترم‌های برهان اصول همان متغیر موجود در بافت، یعنی x ، هستند. ترم‌های برهان متناظر با $\wedge\text{Elim}_i$ سپس به صورت $\pi_1(x)$ و $\pi_2(x)$ تعیین می‌شوند. با اعمال $\wedge\text{Intro}$ این دو ترم را ترکیب می‌کنیم: $\langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$. سرانجام، قاعده $\rightarrow\text{Intro}$ یک انتزاع λ اعمال می‌کند، x را مقید می‌سازد و ثبت می‌کند که x فرض $\varphi \wedge \psi$ را برچسب زده بود: $\langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$. $\lambda x^{\varphi \wedge \psi}$. آنگاه برهان در **tN2i** چنین است:

$$\frac{\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_2(x) : \psi} \wedge\text{Elim}_2 \quad \frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_1(x) : \varphi} \wedge\text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \psi \wedge \varphi} \wedge\text{Intro} \rightarrow\text{Intro} \Rightarrow \lambda x^{\varphi \wedge \psi} . \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$$

۳۰.۵ بازیابی اشتقاق‌ها از ترم‌های برهان

اکنون جهت دیگر را در نظر بگیریم: ترجمه یک ترم برهان درست و نوع‌پذیر N به برهان در **N2i**. این بازسازی تنها نسبت به بافتی ممکن است که برای هر متغیر x آزاد در ترم برهان داده‌شده، جفتی به شکل $\varphi : x$ در بر داشته باشد. یک ترم خام که در چنین بافتی نوع‌پذیر نباشد لزوماً هیچ برهانی را رمزگذاری نمی‌کند. با نمونه‌ای بدون متغیر آزاد آغاز می‌کنیم، یعنی ترم

$$\lambda x^{\varphi \wedge \psi} . \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$$

این ترم به شکل N_1 . $\lambda x^{\varphi \wedge \psi}$ است. چون تنها قاعده **tN2i** که ترمی از این شکل می‌سازد $\rightarrow\text{Intro}$ است، می‌دانیم برهان رمزگذاری شده به وسیله N باید با $\rightarrow\text{Intro}$ پایان یابد؛ یعنی پایان آن چنین است:

$$\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \chi}{\Rightarrow \lambda x^{\varphi \wedge \psi} . \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi} \rightarrow\text{Intro}$$

هنوز نمی‌دانیم χ چیست، اما می‌دانیم مقدم شرطی $\varphi \wedge \psi$ است و بافت مقدمه باید $x : \varphi \wedge \psi$ را در بر داشته باشد.

اکنون ترم برهان متناظر با مقدمه از پیش تعیین شده است: $\langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle$. برهانی که این ترم رمزگذاری می‌کند باید با $\wedge\text{Intro}$ پایان یابد. هنوز نمی‌دانیم χ چیست، اما چون نتیجه $\wedge\text{Intro}$ است، باید عطف باشد؛ یعنی $\chi \equiv (\chi_1 \wedge \chi_2)$. بازسازی را ادامه می‌دهیم:

$$\frac{\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_2(x) : \chi_1 \quad x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_1(x) : \chi_2}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \chi_1 \wedge \chi_2} \wedge\text{Intro}}{\Rightarrow \lambda x^{\varphi \wedge \psi} . \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\chi_1 \wedge \chi_2)} \rightarrow\text{Intro}$$

ترم برهان $\pi_2(x)$ نشان می‌دهد دنباله بالایی سمت چپ با $\wedge\text{Elim}_2$ به دست آمده و بنابراین مقدمه به شکل $\theta \wedge \chi_1$

است. در سمت راست می‌توان تعیین کرد استنتاج منتهی به χ_2 باید $\wedge\text{Elim}_1$ باشد و مقدمه به شکل $\chi_2 \wedge \alpha$ باشد.

$$\frac{\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \theta \wedge \chi_1}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_2(x) : \chi_1} \wedge\text{Elim}_2 \quad \frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \chi_2 \wedge \alpha}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_1(x) : \chi_2} \wedge\text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \chi_1 \wedge \chi_2} \wedge\text{Intro} \rightarrow\text{Intro} \\ \Rightarrow \lambda x^{\varphi \wedge \psi}. \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\chi_1 \wedge \chi_2)$$

چون ترم‌های برهان دنباله‌های بالایی اکنون متغیرند، می‌دانیم آن دنباله‌ها باید اصل باشند. این امر χ_1 ، χ_2 ، θ و α را تعیین می‌کند: باید $\varphi \equiv \theta$ و $\chi_1 \equiv \psi$ باشد، وگرنه دنباله چپ اصل نیست؛ و باید $\varphi \equiv \chi_2$ و $\psi \equiv \alpha$ باشد، وگرنه دنباله راست اصل نیست. اکنون برهان را کاملاً بازیابی کرده‌ایم:

$$\frac{\frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_2(x) : \psi} \wedge\text{Elim}_2 \quad \frac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow x : \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \pi_1(x) : \varphi} \wedge\text{Elim}_1}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : \psi \wedge \varphi} \wedge\text{Intro} \rightarrow\text{Intro} \\ \Rightarrow \lambda x^{\varphi \wedge \psi}. \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$$

۳۰.۶ نوع‌ها

ترم برهانی مانند (MN) به‌تنهایی برهانی را که ترم آن است به‌طور یکتا تعیین نمی‌کند. علت این است که متغیرهای آزاد، یعنی ترم‌های برهان اصول، فرمول‌ها موجود در اصول متناظر را مشخص نمی‌کنند. اما اگر این اطلاعات را در بافتی چون Γ تعیین کنیم، برهان، در صورت وجود، یکتا تعیین می‌شود.

تعریف ۳۰.۴. یک بافت ترم برهان N مجموعه‌ای چون Γ است که برای هر متغیر آزاد x در N دقیقاً یک جفت $x : \varphi$ در بر دارد.

توجه کنید تعریف لازم نمی‌داند Γ فقط برای متغیرهای آزاد N جفت $x : \varphi$ داشته باشد. بنابراین، برای نمونه، $\Gamma = \{x : \varphi, y : \psi, z : \chi\}$ بافتی برای $\langle x, y \rangle$ است.

تعریف ۳۰.۵. فرض کنید Γ بافتی برای N باشد. نوع N نسبت به Γ با بندهای استقرایی زیر تعریف می‌شود:

۱. نوع x برابر φ است اگر و تنها اگر $x : \varphi \in \Gamma$.
۲. اگر N نسبت به $\Gamma, x : \varphi$ نوع ψ داشته باشد، نوع $\lambda x^{\varphi}. N$ برابر $\varphi \rightarrow \psi$ است.
۳. اگر N نوع $\varphi \rightarrow \psi$ و M نوع φ داشته باشد، آنگاه (NM) نوع ψ دارد.
۴. اگر N نوع φ و M نوع ψ داشته باشد، آنگاه $\langle N, M \rangle$ نوع $\varphi \wedge \psi$ دارد.
۵. اگر N نوع $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ داشته باشد، آنگاه $\pi_i(N)$ نوع φ_i دارد.

۶. اگر N نوع φ داشته باشد، آنگاه $\iota_i^\psi(N)$ برای $i = 1$ نوع $\varphi \vee \psi$ و برای $i = 2$ نوع $\varphi \vee \psi$ دارد.

۷. اگر M نوع $\varphi \vee \psi$ ، و N_1 نسبت به φ, Γ و N_2 نسبت به ψ, Γ ، x_1 نوع χ و x_2 نوع χ داشته باشند، آنگاه $\delta M x_1.N_1 x_2.N_2$ نوع χ دارد.

۸. اگر N نوع $\perp$ داشته باشد، آنگاه $\varepsilon^\varphi(N)$ نوع φ دارد.

گزاره ۳۰.۶. نسبت به هر بافت Γ برای N ، ترم برهان N حداکثر یک نوع دارد؛ یعنی اگر نوعی برای آن وجود داشته باشد، آن نوع یکتا است.

□

اثبات. بر N استقرا می‌کنیم.

اگر نوع N نسبت به Γ برابر φ باشد، می‌نویسیم $\varphi : N \Rightarrow \Gamma$. بندهای **تعریف ۳۰.۵** باید آشنا به نظر برسند: آن‌ها دقیقاً قواعد **tN2i** هستند، با یک تفاوت کوچک؛ بافت Γ در سراسر استنتاج یکسان است. می‌توانیم تعریف را به صورت حساب **tN3i** با قواعد مندرج در **جدول ۳۰.۲** صورت‌بندی کنیم.

ترم‌های برهان، ترم‌های گونه‌ای از حساب λ به نام حساب λ نوع‌دار با ضرب‌ها، جمع‌ها و نوع تهی هستند. حساب λ کلاسیک تنها ترم‌هایی دارد که از متغیرها، انتزاع‌های λ مانند $\lambda x. N$ و اعمال (MN) ساخته شده‌اند؛ و حاشیه‌نویسی φ در انتزاع نوع‌دار $\lambda x^\varphi. N$ را ندارد. حساب λ مدلی تورینگ کامل از محاسبه است؛ یعنی هر تابع جزئی محاسبه‌پذیر را می‌توان با ترمی در آن بازنمایی کرد. گونه‌ای از حساب λ که ترم‌های برهان و قواعد نوع‌دهی می‌سازند مدلی محدودتر از محاسبه است، اما اندیشه‌های اصلی همان‌اند. انتساب نوع آن را محدود می‌کند: تنها ترم‌های درست‌نوع‌دار، یعنی ترم‌های برهانی که نسبت به بافتی چون Γ نوع دارند، ترم‌های مجازند. برای نمونه، (xx) ، $\lambda x. (xx)$ در حساب λ کلاسیک بی‌نوع مجاز است، اما $\lambda x^\varphi. (xx)$ برای هیچ φ درست‌نوع‌دار نیست. زیرا قواعد نوع‌دهی برای نوع‌داشتن (xx) ایجاب می‌کنند نخستین x نوع $\psi \rightarrow \varphi$ و دومین x نوع φ داشته باشد؛ این ناممکن است، چون φ یک زیر-فرمول $\psi \rightarrow \varphi$ است.

به‌طور شهودی می‌توان نوع‌ها را گونه چیزی دانست که ترمی از آن نوع می‌نامد. پس ترمی از نوع $\psi \wedge \varphi$ جفتی را برمی‌گزیند که مؤلفه نخستش نوع φ و مؤلفه دومش نوع ψ دارد؛ یعنی عضو از ضرب $\varphi \times \psi$. ترمی از نوع $\psi \rightarrow \varphi$ تابعی از چیزهای نوع φ به چیزهای نوع ψ است. ترمی از نوع $\varphi \vee \psi$ یا چیزی از نوع φ است یا چیزی از نوع ψ ، همراه با اطلاعاتی که مشخص می‌کند کدام یک است. این همانند اجتماع مجزای دو مجموعه φ و ψ است که چنین تعریف می‌شود: $\{i=1, x \in \psi \text{ اگر } i=1, x \in \varphi \text{ یا } i=2, x \in \varphi\}$. نوع $\perp$ مجموعه تهی است؛ یعنی ترمی با این نوع نمی‌تواند چیزی را بنامد. چون استنتاج طبیعی، از جمله **tN3i**، سازگار است، هیچ برهانی از $\perp$ بدون فرض‌های باز وجود ندارد؛ پس هیچ ترم برهان بسته‌ای، یعنی ترمی بدون متغیر آزاد، نوع $\perp$ ندارد.

عملگرهای حساب λ نوع‌دار ترم‌هایی می‌سازند که، به‌طور شهودی، چیزهایی از گونه درست را می‌نامند، مشروط بر آنکه ترم‌های ورودی‌شان چیزهای معینی را بنامند. برای نمونه، «اگر $\varphi : N_1$ و $\psi : N_2$ ، آنگاه $\varphi \wedge \psi : \langle N_1, N_2 \rangle$ » می‌گوید اگر N_1 چیزی از نوع φ و N_2 چیزی از نوع ψ را بنامد، آنگاه $\langle N_1, N_2 \rangle$ چیزی از نوع $\varphi \wedge \psi$ را می‌نامد.

اصول:

$$x : \varphi \in \Gamma \text{ اگر } \Gamma \Rightarrow x : \varphi$$

قواعد استنتاج:

$$\begin{array}{c}
\rightarrow\text{Intro} \frac{N : \psi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\lambda x^\varphi. N : \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow} \\
\rightarrow\text{Elim} \frac{M : \varphi \Gamma \Rightarrow \quad N : \varphi \rightarrow \psi \Gamma \Rightarrow}{(NM) : \psi \Gamma \Rightarrow} \\
\wedge\text{Intro} \frac{N_2 : \psi \Gamma \Rightarrow \quad N_1 : \varphi \Gamma \Rightarrow}{\langle N_1, N_2 \rangle : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow} \\
\wedge\text{Elim}_2 \frac{N : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\pi_2(N) : \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \wedge\text{Elim}_1 \frac{N : \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}{\pi_1(N) : \varphi \Gamma \Rightarrow} \\
\vee\text{Intro}_2 \frac{N : \varphi \Gamma \Rightarrow}{\iota_2^\psi(N) : \psi \vee \varphi \Gamma \Rightarrow} \quad \vee\text{Intro}_1 \frac{N : \varphi \Gamma \Rightarrow}{\iota_1^\psi(N) : \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \\
\vee\text{Elim} \frac{N_2 : \chi y : \psi, \Gamma \Rightarrow \quad N_1 : \chi x : \varphi, \Gamma \Rightarrow \quad M : \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow}{\delta M x. N_1 y. N_2 : \chi \Gamma \Rightarrow} \\
\perp_I \frac{N : \perp \Gamma \Rightarrow}{\varepsilon^\varphi(N) : \varphi \Gamma \Rightarrow}
\end{array}$$

جدول ۳۰.۲: قواعد دستگاه استنتاج طبیعی شهودی گزاره‌ای برچسب‌خورده با ترم **tN3ip**، به منزله دستگاه انتساب نوع.

۳۰.۷ کاهش

در اشتقاق‌ها استنتاج طبیعی، اگر معرفی بلافاصله با حذف دنبال شود، انحرافی پدید می‌آید که می‌توان آن را «کاهش» داد. برای نمونه، یک $\wedge\text{Intro}$ که پس از آن $\wedge\text{Elim}$ بیاید «خنثی می‌شود»، زیرا نتیجه $\wedge\text{Elim}$ همواره یکی از دو مؤلفه عطفی است که $\wedge\text{Intro}$ می‌سازد و مقدمات $\wedge\text{Intro}$ نیز همان دو مؤلفه‌اند. پس اگر به اشتقاق برای یکی از دو مؤلفه نیاز داشته باشیم، می‌توانیم همان اشتقاق را مستقیماً به کار ببریم و از معرفی عطف و سپس حذف آن صرف‌نظر

کنیم. داریم

$$\frac{\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_1 \\ \varphi_1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \delta_2 \\ \varphi_2 \end{array} \wedge \text{Intro}}{\varphi_1 \wedge \varphi_2} \wedge \text{Elim}_i \rightarrow \frac{\begin{array}{c} \vdots \delta_i \\ \varphi_i \end{array}}$$

می‌توان رابطه کاهش مشابهی را بر ترم‌های برهان متناظر، که این ساده‌سازی پیشنهاد می‌کند، در نظر گرفت. اگر N_1 ترم برهان δ_1 و N_2 ترم برهان δ_2 باشد، می‌گوییم ترم برهان سمت چپ در یک گام به ترم برهان سمت راست کاهش می‌یابد:

$$\pi_i(\langle N_1, N_2 \rangle) \rightarrow N_i$$

در حساب لامبدای نوع‌دار، این قاعده کاهش بتا برای نوع ضرب است. در استنتاج طبیعی، جفتی از استنتاج‌ها مانند $\wedge \text{Intro}$ و $\wedge \text{Elim}$ پس از آن، یعنی جفتی که می‌توان آن را کاهش داد، برش نامیده می‌شود. در حساب لامبدای نوع‌دار، ترم سمت چپ $\rightarrow$ را ردکس و ترم سمت راست را حاصل کاهش می‌نامند. برخلاف حساب لامبدای بی‌نوع، که در آن فقط $(\lambda x. N)Q$ ردکس به شمار می‌آید، نحو حساب لامبدای نوع‌دار به ترم‌های شامل $\langle N, M \rangle$ ، $\pi_i(N)$ ، $\iota_i^\varphi(N)$ ، $\delta N x_1. M_1 x_2. M_2$ ، $\varepsilon^\varphi(N)$ گسترش یافته است و ردکس‌های متناظر نیز دارد.

برای فصل نیز کاهش مشابهی داریم:

$$\frac{\frac{\begin{array}{c} \vdots \delta \\ \varphi_i \end{array} \vee \text{Intro}}{x_1, x_2 \quad \varphi_1 \vee \varphi_2} \quad \frac{\begin{array}{c} [\varphi_1]^{x_1} \\ \vdots \delta_1 \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi_2]^{x_2} \\ \vdots \delta_2 \\ \chi \end{array} \vee \text{Elim}}{\chi} \rightarrow \frac{\begin{array}{c} \vdots \delta \\ \varphi_i \\ \vdots \delta_i \\ \chi \end{array}}$$

این تبدیل با کاهش زیر بر ترم‌های برهان متناظر است:

$$\delta \iota_i^{\varphi_{3-i}}(M) x_1. N_1 x_2. N_2 \rightarrow N_i[M/x_i]$$

که در آن M ترم برهان δ و N_i ترم برهان δ_i است. این قاعده کاهش بتا برای نوع‌های جمع است. در اینجا $N_i[M/x_i]$ یعنی جایگزین کردن همه وقوع‌های آزاد متغیر x_i در N_i با M .

کاهش نوع تابعی متناظر با حذف انحرافی است که از $\rightarrow \text{Intro}$ و سپس $\rightarrow \text{Elim}$ تشکیل شده است.

$$\frac{\frac{\begin{array}{c} [\varphi]^x \\ \vdots \delta \\ \psi \end{array} \rightarrow \text{Intro}}{x \quad \varphi \rightarrow \psi} \quad \frac{\begin{array}{c} \vdots \delta' \\ \varphi \end{array} \rightarrow \text{Elim}}{\psi} \rightarrow \frac{\begin{array}{c} \vdots \delta' \\ \varphi \\ \vdots \delta \\ \psi \end{array}}$$

برای ترم‌های برهان، این همان کاهش بتای معمولی است:

$$(\lambda x^\varphi. NM) \rightarrow N[M/x]$$

افزون بر تبدیل‌های کاهش‌ی بر برهان‌ها، می‌توان تبدیل‌های جایگشتی را نیز در نظر گرفت. این تبدیل‌ها بر (زیر)برهان‌های اعمال می‌شوند که با $\vee\text{Elim}$ پایان می‌یابند و سپس یک قاعده حذف دیگر می‌آید؛ برای نمونه:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \vdots \delta \\ \varphi_i \end{array} \vee\text{Intro} \quad \begin{array}{c} [\varphi_1]^{x_1} \\ \vdots \delta_1 \\ \chi_1 \wedge \chi_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi_2]^{x_2} \\ \vdots \delta_2 \\ \chi_1 \wedge \chi_2 \end{array} \\ \hline x_1, x_2 \frac{\varphi_1 \vee \varphi_2}{\chi_1 \wedge \chi_2} \vee\text{Intro} \quad \frac{\chi_1 \wedge \chi_2}{\chi_i} \wedge\text{Elim}_i \quad \vee\text{Elim} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \begin{array}{c} \vdots \delta \\ \varphi_i \end{array} \vee\text{Intro} \quad \begin{array}{c} [\varphi_1]^{x_1} \\ \vdots \delta_1 \\ \chi_1 \wedge \chi_2 \\ \hline \chi_i \end{array} \wedge\text{Elim}_i \quad \begin{array}{c} [\varphi_2]^{x_2} \\ \vdots \delta_2 \\ \chi_1 \wedge \chi_2 \\ \hline \chi_i \end{array} \wedge\text{Elim}_i \\ \hline x_1, x_2 \frac{\varphi_1 \vee \varphi_2}{\chi_i} \vee\text{Intro} \quad \frac{\chi_1 \wedge \chi_2}{\chi_i} \wedge\text{Elim}_i \quad \vee\text{Elim} \end{array}$$

اگر ترم‌های برهان δ ، δ_1 و δ_2 به ترتیب M ، N_1 و N_2 باشند، قاعده کاهش متناظر برای ترم‌های برهان، یعنی ترم‌های λ ، چنین است:

$$\pi_i(\delta M x_1. N_1 x_2. N_2) \rightarrow \delta M x_1. \pi_i(N_1) x_2. \pi_i(N_2)$$

البته انحراف‌ها را نه فقط در انتهای برهان‌ها، بلکه درون برهان‌ها نیز می‌توان حذف کرد: کافی است تبدیل کاهش‌ی را بر زیر-برهانی که با یک انحراف پایان می‌یابد اعمال کنیم. به همین ترتیب، کاهش β بر زیرترم‌های ترم‌های λ اعمال می‌شود. اگر N زیرترمی از M و $N \rightarrow N'$ باشد، می‌توانیم زیرترم N را در M با N' جایگزین کنیم و M' را به دست آوریم؛ در این حالت نیز می‌نویسیم $M \rightarrow M'$. اگر دنباله‌ای $M = M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow \dots \rightarrow M_k = M'$ وجود داشته باشد، شامل حالت $k = 1$ یعنی $M = M'$ ، می‌نویسیم $M \twoheadrightarrow M'$.

یک برهان که در هیچ زیر-برهان آن نتوان تبدیلی اعمال کرد بهنجار نامیده می‌شود. به همین ترتیب، ترم λ ای که در هیچ زیرترمش نتوان تبدیلی اعمال کرد بهنجار است. ترم λ بهنجار را صورت بهنجار نیز می‌نامند.

۳۰.۸ حفظ نوع

تبدیل‌های کاهش‌ی و جایگشتی بررسی شده را می‌توان مستقیماً برای دستگاه‌های **tN2i** و **tN3i** نیز تعریف کرد. دستگاه **tN3i** نوع ترم λ ای N را نسبت به بافت Γ ، فرمول φ تعریف می‌کند هرگاه $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ در **tN3i** برهان داشته باشد. این واقعیت که قواعد کاهش بتای یک‌گامی برای ترم‌های λ دقیقاً بازتاب تبدیل‌های کاهش‌ی و جایگشتی برهان‌ها هستند پیامد مهمی دارد: نوع ترم λ نسبت به بافت Γ پس از یک گام کاهش بتا ثابت می‌ماند. این ویژگی را حفظ نوع می‌نامند.

گزاره ۳۰.۷. اگر N نسبت به Γ نوع φ داشته باشد و $N \rightarrow N'$ ، آنگاه N' نیز نسبت به Γ نوع φ دارد.

اثبات. با استقرا بر N و ارتفاع برهان‌ها δ از $\varphi : \Gamma \Rightarrow N$ به‌آسانی مطلب زیر را ثابت می‌کنیم: اگر M زیرترمی از N باشد، آنگاه δ شامل زیر-برهانی چون δ_1 است که به $\psi : \Gamma' \Rightarrow M$ پایان می‌یابد. اگر M ردکس باشد، تبدیلی بر δ_1 اعمال می‌شود. با اعمال کاهش بر δ_1 ، برهان δ'_1 از $\psi : \Gamma' \Rightarrow M'$ به دست می‌آوریم. با واریسی تبدیل‌های **tN3i** می‌بینیم M' حاصل کاهش M است. جایگزین کردن δ_1 در δ با δ'_1 ، برهان δ' از $\varphi : \Gamma \Rightarrow N'$ می‌دهد، که در آن N' از جایگزین کردن زیرترم M در N با M' حاصل شده است. برای نمونه، تبدیل کاهش $\wedge\text{Intro}$ و سپس $\wedge\text{Elim}$ را در نظر بگیرید:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow N_1 : \psi_1} \quad \frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow N_2 : \psi_2}}{\Gamma \Rightarrow \langle N_1, N_2 \rangle : \psi_1 \wedge \psi_2} \wedge\text{Intro}}{\Gamma \Rightarrow \pi_i(\langle N_1, N_2 \rangle) : \psi_i} \wedge\text{Elim}_i \quad \rightarrow \quad \frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow N_i : \psi_i}$$

می‌بینیم ترم برهان برهان سمت راست، یعنی δ'_1 ، همان N_i است. این دقیقاً حاصل اعمال یک گام کاهش بتا بر ترم برهان $\pi_i(\langle N_1, N_2 \rangle)$ متعلق به برهان سمت چپ، یعنی δ_1 ، است. یا استنتاج $\rightarrow\text{Intro}$ و سپس $\rightarrow\text{Elim}$ و تبدیل کاهش اعمال شده بر آن را در نظر بگیرید:

$$\frac{\frac{\frac{\delta_2}{\vdots}}{x : \psi_1, \Gamma \Rightarrow N : \psi_2} \quad \frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow \lambda x^{\psi_1}. N : \psi_1 \rightarrow \psi_2} \rightarrow\text{Intro}}{\Gamma \Rightarrow (\lambda x^{\psi_1}. NM) : \psi_2} \quad \frac{\frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow M : \psi_1} \quad \delta_3}{\Gamma \Rightarrow N[M/x] : \psi_2} \rightarrow\text{Elim} \quad \rightarrow$$

$$\frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow M : \psi_1} \quad \delta_3$$

$$\frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow N[M/x] : \psi_2} \quad \delta_2[\delta_3/x : \psi_1]$$

باز هم ترم برهان برهان سمت راست دقیقاً حاصل کاهش بتای یک گامی ترم برهان برهان سمت چپ است. البته باید با دقت و با استقرا بر ارتفاع δ_2 بررسی کرد که جایگزین کردن همه اصول به‌شکل $x : \psi_1$ در $\Gamma' \Rightarrow x : \psi_1$ با برهان δ_3 از $\Gamma \Rightarrow M : \psi_1$ ، واقعاً برهان $\delta_2[\delta_3/x : \psi_1]$ از $\Gamma \Rightarrow N[M/x] : \psi_2$ به دست می‌دهد. $\square$

تناظر نزدیک میان برهان‌ها و ترم‌های λ پیامد دیگری نیز دارد. خاصیت پیشرفت را باید برای ترم‌های بسته و درست‌نوع‌دار بیان کرد: چنین ترمی یا یک مقدار، یعنی صورت متعارف مناسب نوعش، است یا در یک گام کاهش بتا

به ترم دیگری می‌رسد. صورت‌های متعارف بسته برای نوع تابعی، عطفی و فصلی به ترتیب لامبدا، جفت و تزریق‌اند؛ برای $\perp$ صورت متعارف بسته‌ای وجود ندارد. این ادعا با استقرا بر اشتقاق نوع‌دهی و لم صورت‌های متعارف اثبات می‌شود. اگر ترم بسته N مقدار نباشد، واریسی آخرین قاعده نوع‌دهی یک ردکس M در آن آشکار می‌کند؛ زیر-برهان متناظر در برهان **tN3i** را می‌توان تبدیل کرد. اگر $N \rightarrow N'$ با جایگزین کردن M با حاصل کاهش آن به دست آید، نتیجه برهان از $\varphi : N' \Rightarrow \Gamma$ است.

پیشرفت همراه با حفظ نوع تضمین می‌کند کاهش بتای ترم‌های بسته و درست‌نوع‌دار «گیر نمی‌کند»: اگر ترم مقدار نباشد، به ترم درست‌نوع‌دار دیگری با همان نوع کاهش می‌یابد.

۳۰.۹ نرمال‌سازی

در این بخش نتیجه نرمال‌سازی را برای ترم‌های برهان درست و نوع‌دار بیان می‌کنیم: هر چنین ترمی از راه یک ترتیب کاهش مناسب به صورت بهنجار می‌رسد. این ویژگی خاصیت نرمال‌سازی نام دارد. از تناظر گزاره‌ها به مثابه نوع‌ها استفاده می‌کنیم: نرمال‌شدن ترم‌های برهان، نرمال‌شدن اشتقاق‌ها استنتاج طبیعی را نتیجه می‌دهد. نخست تابع‌هایی را تعریف می‌کنیم که پیچیدگی ترم‌ها را می‌سنجند. اگر φ فرمول باشد، طول $\text{len}(\varphi)$ آن چنین تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned}\text{len}(p) &= 0 \\ \text{len}(\perp) &= 0 \\ \text{len}(\varphi \wedge \psi) &= \text{len}(\varphi) + \text{len}(\psi) + 1 \\ \text{len}(\varphi \vee \psi) &= \text{len}(\varphi) + \text{len}(\psi) + 1 \\ \text{len}(\varphi \rightarrow \psi) &= \text{len}(\varphi) + \text{len}(\psi) + 1.\end{aligned}$$

پیچیدگی یک ردکس M با رتبه برش $\text{cr}(M)$ آن سنجیده می‌شود:

$$\begin{aligned}\text{cr}((\lambda x^\varphi. N^\psi)Q) &= \text{len}(\varphi) + \text{len}(\psi) + 1 \\ \text{cr}(\mathbf{p}_i(\langle M^\varphi, N^\psi \rangle)) &= \text{len}(\varphi) + \text{len}(\psi) + 1 \\ \text{cr}(\text{case}(\text{in}_i^{\varphi_i}(M^{\varphi_i}), x_1^{\varphi_1}.N_1^\chi, x_2^{\varphi_2}.N_2^\chi)) &= \text{len}(\varphi_1) + \text{len}(\varphi_2) + 1.\end{aligned}$$

پیچیدگی یک ترم برهان با پیچیده‌ترین ردکس در آن سنجیده می‌شود و اگر ترم بهنجار باشد برابر 0 است:

$$\text{mr}(M) = \max(\{\text{cr}(N) \mid N \text{ زیرترم ردکس } M \text{ است}\} \cup \{0\}).$$

لم ۳۰.۸. اگر $M[N^\varphi/x^\varphi]$ یک ردکس و $M \not\equiv x$ باشد، یکی از حالت‌های زیر برقرار است:

۱. خود M یک ردکس است؛ یا

۲. M به شکل $\mathbf{p}_i(x)$ و N به شکل $\langle P_1, P_2 \rangle$ است؛

۳. M به شکل $\text{case}(x, x_1.P_1, x_2.P_2)$ و N به شکل $\text{in}_i(Q)$ است؛

۴. M به شکل xQ و N به شکل $\lambda y.P$ است.

در حالت نخست $\text{cr}(M[N/x]) = \text{cr}(M)$ ؛ در حالت‌های دیگر $\text{cr}(M[N/x]) = \text{len}(\varphi)$.

اثبات. بر M استقرا می‌کنیم.

۱. اگر M تنها متغیر y و $y \neq x$ باشد، $y[N/x]$ همان y است و بنابراین ردکس نیست.

۲. اگر M به شکل $\langle N_1, N_2 \rangle$ ، یا $\lambda x.N$ ، یا $\text{in}_i^\varphi(N)$ باشد، $M[N^\varphi/x^\varphi]$ نیز همان شکل را دارد و از این رو خود ترم حاصل ردکس نیست.

۳. اگر M به شکل $p_i(P)$ باشد، دو حالت را بررسی می‌کنیم.

(a) اگر P به شکل $\langle P_1, P_2 \rangle$ باشد، آنگاه $M \equiv p_i(\langle P_1, P_2 \rangle)$ ردکس است و آشکارا

$$M[N/x] \equiv p_i(\langle P_1[N/x], P_2[N/x] \rangle)$$

نیز ردکس است. رتبه‌های برش برابرند.

(b) اگر P تنها یک متغیر باشد، برای ردکس شدن جایگذاری باید همان x باشد و N باید به شکل $\langle P_1, P_2 \rangle$ باشد. اکنون

$$M[N/x] \equiv p_i(x)[\langle P_1, P_2 \rangle/x]$$

را در نظر بگیرید که برابر $p_i(\langle P_1, P_2 \rangle)$ است. رتبه برش آن برابر $\text{len}(\varphi)$ است.

□

حالت‌های $\text{case}(P, x_1.N_1, x_2.N_2)$ و PQ مشابه‌اند.

لم ۳۰.۹. فرض کنید M یک ردکس باشد، $M \rightarrow M'$ با انقباض ردکس ریشه حاصل شود، و برای هر زیرترم ردکس سره N از M داشته باشیم $\text{cr}(M) > \text{cr}(N)$. آنگاه $\text{cr}(M) > \text{mr}(M')$.

اثبات. با جداسازی حالت‌ها.

۱. اگر M به شکل $p_i(\langle M_1, M_2 \rangle)$ باشد، M' همان M_i است. چون هر زیرترم M_i زیرترم سره M نیز هست، ادعا برقرار است.

۲. اگر M به شکل $(\lambda x^\varphi.N)Q^\varphi$ باشد، M' برابر $N[Q^\varphi/x^\varphi]$ است. یک ردکس در M' را در نظر بگیرید. یا این ردکس از ردکسی در N یا Q به ارث رسیده است و رتبه برش متناظر آن بنا بر فرض کمتر از $\text{cr}(M)$ است؛ یا بر اثر جایگذاری پدید آمده و رتبه برشش $\text{len}(\varphi)$ است، که بنا بر تعریف از $\text{cr}((\lambda x^\varphi.N)Q)$ کمتر است.

۳. اگر M به شکل

$$\text{case}(\text{in}_i(N^{\varphi_i}), x_1^{\varphi_1}.N_1^{\chi}, x_2^{\varphi_2}.N_2^{\chi})$$

باشد، $M' \equiv N_i[N/x_i^{\varphi_i}]$. یک ردکس در M' را در نظر بگیرید. یا این ردکس از ردکسی در N_i یا در ترم محموله N به ارث رسیده و همان رتبه برش را دارد، که بنا بر فرض از $\text{cr}(M)$ کمتر است؛ یا رتبه برش آن $\text{len}(\varphi_i)$ است، که بنا بر تعریف از رتبه برش ردکس نمایشی بالا کمتر است. $\square$

قضیه ۳۰.۱۰. هر ترم برهان درست و نوع‌دار یک دنباله کاهش متناهی به صورت بهنجار دارد؛ و هر اشتقاق‌ها نوع‌دار را می‌توان به اشتقاق‌ها بهنجار کاهش داد.

اثبات. استقرای رتبه پیشینه در متن منبع، اثبات معتبری برای این قضیه نیست:

۱. آن استقرا پیشنهاد می‌کند ردکسی با رتبه پیشینه و بدون زیرردکس هم‌رتبه انتخاب و تعداد ردکس‌های دارای آن رتبه شمرده شود.

۲. اما این شمارش به دو دلیل تضمین‌شده کاهش نمی‌یابد:

(a) انقباض می‌تواند ردکس تازه‌ای بسازد که سراسر بافت پیرامون و ترم حاصل را در بر می‌گیرد و لم پیشین آن را کنترل نمی‌کند؛

(b) کاهش حذف جمع می‌تواند با جایگذاری، ردکسی با رتبه‌ای حتی بالاتر پدید آورد.

بنابراین استقرای منبع را به‌عنوان اثبات باز نمی‌آوریم. اثبات درست معمولاً با نامزدهای کاهش‌پذیری یا استدلالی هم‌ارز انجام می‌شود، اما چنین اثباتی در اینجا ارائه نشده است؛ پس قضیه در این بخش بدون اثبات باقی می‌ماند. $\square$

نتیجه نرمال‌سازی ضعیف، پس از اثبات درست، می‌گوید هر ترم نوع‌دار دست‌کم یک دنباله کاهش پایان‌پذیر و یک صورت بهنجار دارد. اگر کاهش ترم‌های λ را اجرای محاسبه و صورت بهنجار را مقدار محاسبه بدانیم، این نتیجه تنها وجود یک راهبرد محاسبه پایان‌پذیر را تضمین می‌کند، نه پایان‌یافتن هر ترتیب دلخواه از کاهش‌ها. حفظ نوع نیز تضمین می‌کند مقدار نوع درست داشته باشد. برای نمونه، اگر N نوع $\psi \rightarrow \varphi$ داشته باشد و آن را بر ترم M از نوع φ اعمال کنیم، راهبرد نرمال‌ساز (NM) را به ترمی چون N' از نوع ψ کاهش می‌دهد.

ادعای قوی‌تر، نرمال‌سازی قوی، قضیه‌ای جداگانه است: هیچ دنباله نامتناهی $N \rightarrow N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow \dots$ از کاهش‌های یک‌گامی برای ترم نوع‌دار وجود ندارد. این ادعا از برهان بالا نتیجه نمی‌شود و در اینجا نیز برای آن اثبات یا ارجاعی عرضه نشده است. پس نباید نتیجه گرفت هر شیوه انتخاب زیرترم‌ها سرانجام پایان می‌یابد.

از کجا می‌دانیم شیوه‌های متفاوت اجرای محاسبه همان مقدار را تولید می‌کنند؟ حفظ نوع فقط می‌گوید همه مقادیر حاصل نوع یکسانی دارند. خاصیت مهم دیگر حساب λ نوع‌دار همگرایی یا خاصیت چرچ-راسر است. اگر $N \twoheadrightarrow N_1$ و $N \twoheadrightarrow N_2$ ، ترمی چون N' وجود دارد که $N_1 \twoheadrightarrow N'$ و $N_2 \twoheadrightarrow N'$. به یاد آورید $N \twoheadrightarrow N'$ یعنی N با صفر یا چند گام کاهش $\rightarrow$ از N حاصل می‌شود. اگر N_1 بهنجار باشد، تنها ترم N' که $N' \twoheadrightarrow N_1$ همان N_1 است (با صفر گام). بنابراین اگر N_1 و N_2 هر دو بهنجار و رابطه همگرا باشد، هر دو

برابرند. در صورت داشتن نرمال‌سازی قوی و همگرایی، هر ترتیب کاهش پایان می‌یابد و صورت بهنجار، مستقل از شیوه محاسبه، یکتا است.

اثبات همگرایی یک رابطه معمولاً دشوار است. با این حال، شرط محلی ضعیف‌تر زیر را می‌توان مستقیماً بررسی کرد:

گزاره ۳۰.۱۱ (خاصیت ضعیف چرچ-راسر). اگر $N \rightarrow N_1$ و $N \rightarrow N_2$ ، ترمی چون N' وجود دارد که $N_1 \twoheadrightarrow N'$ و $N_2 \twoheadrightarrow N'$.

اثبات. دو انقباض را که به N_1 و N_2 می‌انجامند در نظر بگیرید. اگر همان وقوع ردکس را منقبض کنند، $N_1 = N_2$ و ادعا فوری است. اگر دو وقوع در جایگاه‌های جدا از هم باشند، انقباض‌ها جابه‌جا می‌شوند: با انجام انقباض باقی مانده در هر یک از N_1 و N_2 به یک ترم مشترک می‌رسیم.

فقط حالت تودرتو باقی می‌ماند. برحسب قاعده ردکس پیرونی بررسی می‌کنیم. برای یک تصویر مانند $\langle O_1, O_2 \rangle$ ، π_1 اگر ردکس در مؤلفه نگه‌داشته شده باشد و $O_1 \rightarrow O'_1$ ، دو مسیر به O'_1 می‌رسند؛ اگر در مؤلفه حذف شده باشد، هر دو مسیر به O_1 می‌رسند. حالت تصویر دوم مشابه است. در ردکس $Q(\lambda.x.P)$ ، ردکس درونی یا در P است یا در Q . سازگاری جایگذاری بی‌گرفتاری با کاهش نشان می‌دهد در حالت نخست با کاهش باقیمانده در $P[Q/x]$ ، و در حالت دوم با کاهش همه نسخه‌های باقیمانده محموله در جایگذاری، به همان حاصل می‌رسیم؛ نسخه پاک شده به هیچ گامی نیاز ندارد. برای حذف جمع نیز همین استدلال برقرار است: باقیمانده شاخه نگه‌داشته شده بعداً منقبض می‌شود، شاخه حذف شده گامی نمی‌خواهد، و همه نسخه‌های یک ردکس تکثیرشده در جایگذاری منقبض می‌شوند. پس در همه حالت‌های همسان، جدا و تودرتو یک حاصل مشترک وجود دارد. $\square$

لم ۳۰.۱۲ (لم نیومن). اگر رابطه یک گامی $\rightarrow$ نرمال‌ساز قوی و دارای خاصیت ضعیف چرچ-راسر باشد، بستار بازتابی-تعدی آن، یعنی $\twoheadrightarrow$ ، همگرا است.

اثبات. چون $\rightarrow$ نرمال‌ساز قوی است، هر ترم دست‌کم یک صورت بهنجار دارد. فرض کنید برخلاف ادعا ترمی چون N دو صورت بهنجار متمایز U و V داشته باشد. چون $U \neq V$ ، هیچ یک از دو مسیر نمی‌تواند هم‌زمان مسیر صفرگامی مشترک باشد؛ نخستین گام‌ها را جدا می‌کنیم:

$$N \rightarrow N_1 \twoheadrightarrow U,$$

$$N \rightarrow N_2 \twoheadrightarrow V.$$

خاصیت ضعیف چرچ-راسر ترمی چون P می‌دهد که $N_1 \twoheadrightarrow P$ و $N_2 \twoheadrightarrow P$. به سبب نرمال‌سازی قوی، P به یک صورت بهنجار W کاهش می‌یابد. در نتیجه N_1 صورت‌های بهنجار U و W را دارد و N_2 صورت‌های بهنجار V و W را. چون $U \neq V$ ، دست‌کم یکی از $U \neq W$ یا $V \neq W$ برقرار است. پس از ترمی با دو صورت بهنجار متمایز، در یک گام به ترم دیگری با دو صورت بهنجار متمایز رسیده‌ایم. تکرار این استدلال دنباله‌ای نامتناهی از گام‌های $\rightarrow$ می‌سازد، که با نرمال‌سازی قوی ناسازگار است.

بنابراین صورت بهنجار هر ترم یکتا است. اگر $N \twoheadrightarrow N'$ و $N \twoheadrightarrow N''$ ، نرمال‌سازی قوی N' و N'' را به صورت‌های بهنجار می‌رساند؛ یکتایی نشان می‌دهد این صورت‌ها یکی‌اند و در نتیجه N' و N'' به یک ترم مشترک کاهش می‌یابند. پس $\twoheadrightarrow$ همگرا است. $\square$

بخش V

نظریهٔ مدل

مطالب نظریه مدل ناتمام و آزمایشی‌اند. در حال حاضر، این مطالب صرفاً اقتباسی از یادداشت‌های آلدو آنتونلی درباره نظریه مدل‌اند که موضوعات پوشش داده شده در بخش منطق مرتبه اول (نظریه‌ها، تمامیت و فشردگی) از آن‌ها حذف شده‌اند. برای آنکه این مطالب در کتابی درسی سودمند باشند، به مقدمه، انگیزه و توضیح بسیار بیشتر، و نیز تمرین‌ها، نیاز دارند. اندی آران‌ا در نظر دارد به‌طور مشخص روی این بخش کار کند (issue #۶۵).

فصل ۳۱

مبانی نظریه مدل

۳۱.۱ فروکاست‌ها و بسط‌ها

اغلب مقایسه زبان‌هایی که نمادهای مشترک دارند، و نیز مقایسه ساختارها این زبان‌ها، سودمند یا ضروری است. رایج‌ترین حالت زمانی است که همه نمادهای زبان $\mathcal{L}$ بخشی از زبان چون $\mathcal{L}'$ نیز باشند، یعنی $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. آنگاه همواره می‌توان یک ساختار- $\mathcal{L}$ چون $\mathcal{M}$ را با افزودن تفسیرهایی برای نمادهای افزوده، در حالی که تفسیر نمادهای مشترک یکسان می‌ماند، به یک ساختار- $\mathcal{L}'$ بسط داد. از سوی دیگر، می‌توانیم از ساختار $\mathcal{L}'$ چون $\mathcal{M}'$ صرفاً با «فراموش کردن» تفسیر نمادهایی که در $\mathcal{L}$ رخ نمی‌دهند، یک ساختاری برای $\mathcal{L}$ به دست آوریم.

تعریف ۳۱.۱. فرض کنید $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ ، $\mathcal{M}$ یک ساختار- $\mathcal{L}$ و $\mathcal{M}'$ یک ساختار- $\mathcal{L}'$ باشد. $\mathcal{M}$ فروکاست $\mathcal{M}'$ به $\mathcal{L}$ ، و $\mathcal{M}'$ بسط $\mathcal{M}$ به $\mathcal{L}'$ است هرگاه و تنها هرگاه

$$1. \quad |\mathcal{M}| = |\mathcal{M}'|$$

$$2. \quad \text{برای هر ثابت } c \in \mathcal{L}, c^{\mathcal{M}} = c^{\mathcal{M}'}$$

$$3. \quad \text{برای هر تابع } f \in \mathcal{L}, f^{\mathcal{M}} = f^{\mathcal{M}'}$$

$$4. \quad \text{برای هر محمول } P \in \mathcal{L}, P^{\mathcal{M}} = P^{\mathcal{M}'}$$

گزاره ۳۱.۲. اگر ساختار- $\mathcal{L}$ چون $\mathcal{M}$ فروکاست یک ساختار- $\mathcal{L}'$ چون $\mathcal{M}'$ باشد، آنگاه برای همه جمله‌ها- $\mathcal{L}$ چون φ ،

$$\mathcal{M} \models \varphi \quad \mathcal{M}' \models \varphi.$$

□

اثبات. تمرین.

تعریف ۳۱.۳. فرض کنید یک ساختار $\mathcal{L}$ چون $\mathcal{M}$ داریم، و $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ بسط $\mathcal{L}$ باشد که با افزودن یک محمول n موضعی چون P به دست آمده است، و $R \subseteq |\mathcal{M}|^n$ رابطه‌ای n موضعی باشد. در این صورت، برای بسط $\mathcal{M}'$ از $\mathcal{M}$ که $P^{\mathcal{M}'} = R$ ، می‌نویسیم $(\mathcal{M}, R)$.

۳۱.۲ زیرساختارها

ممکن است دامنه یک ساختار چون $\mathcal{M}$ زیرمجموعه‌ای از دامنه ساختار دیگری چون $\mathcal{M}'$ باشد. اما آشکارا باید $\mathcal{M}$ را تنها زمانی «بخشی» از $\mathcal{M}'$ بدانیم که نه فقط $|\mathcal{M}| \subseteq |\mathcal{M}'|$ ، بلکه $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ در شیوه تفسیر نمادهای زبان، دست کم روی بخش مشترک $|\mathcal{M}|$ ، با یکدیگر «توافق» داشته باشند.

تعریف ۳۱.۴. ساختارها $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ را برای زبان یکسان $\mathcal{L}$ در نظر بگیرید. می‌گوییم $\mathcal{M}$ زیرساختار $\mathcal{M}'$ ، و $\mathcal{M}'$ گسترش $\mathcal{M}$ است، و می‌نویسیم $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}'$ ، هرگاه و تنها هرگاه

$$1. \quad |\mathcal{M}| \subseteq |\mathcal{M}'|,$$

$$2. \quad \text{برای هر ثابت } c \in \mathcal{L}, c^{\mathcal{M}} = c^{\mathcal{M}'};$$

$$3. \quad \text{برای هر تابع } n \text{ موضعی } f \in \mathcal{L}, f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathcal{M}'}(a_1, \dots, a_n), \text{ برای همه } a_1, \dots, a_n \in |\mathcal{M}|.$$

$$4. \quad \text{برای هر محمول } n \text{ موضعی } R \in \mathcal{L}, \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathcal{M}}, \text{ هرگاه و تنها هرگاه } \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathcal{M}'}, \text{ برای همه } a_1, \dots, a_n \in |\mathcal{M}|.$$

ملاحظه ۱. اگر زبان هیچ ثابت یا تابع‌ها نداشته باشد، آنگاه هر مجموعه ناتهی $N \subseteq |\mathcal{M}|$ با قراردادن $R^{\mathcal{M}} = R^{\mathcal{M}} \cap N^n$ ، زیرساختاری چون $\mathcal{N}$ از $\mathcal{M}$ با دامنه $|\mathcal{N}| = N$ تعیین می‌کند.

۳۱.۳ سرریز

قضیه ۳۱.۵. اگر مجموعه‌ای چون Γ از جمله‌ها مدل‌های متناهی با اندازه دلخواه بزرگ داشته باشد، آنگاه مدلی نامتناهی دارد.

اثبات. زبان Γ را با افزودن شمارای نامتناهی ثابت تازه $c_0, c_1, \dots$ بسط دهید و مجموعه $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ را در نظر بگیرید. اینکه Γ مدل‌های متناهی با اندازه دلخواه بزرگ دارد بدین معناست که برای هر $m > 0$ ، عددی $n \geq m$ وجود دارد چنان‌که Γ مدلی با کاردینالیته n دارد. از این نتیجه می‌شود که $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ به‌طور متناهی ارضایپذیر است. بنا بر فشردگی، $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ مدلی چون $\mathcal{M}$ دارد که دامنه‌اش باید نامتناهی باشد، زیرا همه نامساوی‌های $c_i \neq c_j$ را ارضا می‌کند. $\square$

گزاره ۳۱.۶. در هیچ زبان مرتبه اولی جمله‌ای چون φ وجود ندارد که در ساختار $\mathcal{M}$ هرگاه و تنها هرگاه صادق باشد که دامنه $|\mathcal{M}|$ آن ساختار نامتناهی است.

اثبات. اگر چنین φ ی وجود داشت، نقیض آن $\neg \varphi$ در همه و تنها ساختارها متناهی صادق می‌بود؛ در نتیجه مدل‌های متناهی با اندازه دلخواه بزرگ می‌داشت، اما فاقد مدل نامتناهی می‌بود، که با **قضیه ۳۱.۵** در تناقض است. $\square$

۳۱.۴ ساختارهای همریخت

ساختارهای مرتبه اول از دو جهت می‌توانند همانند باشند. یک جهت همانندی آن است که جمله‌ها یکسانی را صادق سازند. چنین ساختارهای را هم‌ارز ابتدایی می‌نامیم. اما ساختارها می‌توانند بسیار متفاوت باشند و با این حال همان جمله‌ها را صادق سازند—برای نمونه، یکی ممکن است شمارا باشد و دیگری نباشد. علت این است که ویژگی‌های فراوانی از ساختار را نمی‌توان در زبان‌های مرتبه اول بیان کرد، خواه به این سبب که زبان به اندازه کافی غنی نیست و خواه به سبب محدودیت‌های بنیادی منطق مرتبه اول، مانند قضیه لئونهایم-اسکولم. پس جهت دیگر و سخت‌گیرانه‌تری که در آن ساختارها می‌توانند همانند باشند این است که از بنیاد یکسان باشند؛ یعنی تنها در اشیای تشکیل‌دهنده‌شان تفاوت کنند، نه در ویژگی‌های ساختاری‌شان. راهی برای دقیق کردن این معنا مفهوم همریختی است.

تعریف ۳۱.۷. دو ساختارها $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ را برای زبان یکسان $\mathcal{L}$ در نظر بگیرید. می‌گوییم $\mathcal{M}$ با $\mathcal{M}'$ هم‌ارز ابتدایی است، و می‌نویسیم $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}'$ ، هرگاه و تنها هرگاه برای هر جمله φ از $\mathcal{L}$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}' \models \varphi$.

تعریف ۳۱.۸. دو ساختارها $\mathcal{M}$ و $\mathcal{M}'$ را برای زبان یکسان $\mathcal{L}$ در نظر بگیرید. می‌گوییم $\mathcal{M}$ با $\mathcal{M}'$ همریخت است، و می‌نویسیم $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}'$ ، هرگاه و تنها هرگاه تابعی $h: |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}'|$ با شرایط زیر وجود داشته باشد:

$$۱. \quad h \text{ یک به یک است: اگر } h(x) = h(y) \text{، آنگاه } x = y$$

$$۲. \quad h \text{ پوشا است: برای هر } x \in |\mathcal{M}|, y \in |\mathcal{M}'| \text{، وجود دارد که } h(x) = y$$

$$۳. \quad \text{برای هر ثابت } c: h(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{M}'}$$

$$۴. \quad \text{برای هر محمول } n \text{ موضعی } P:$$

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathcal{M}} \quad \text{هرگاه و تنها هرگاه} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n) \rangle \in P^{\mathcal{M}'};$$

$$۵. \quad \text{برای هر تابع } n \text{ موضعی } f:$$

$$h(f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

قضیه ۳۱.۹. اگر $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}'$ ، آنگاه $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}'$.

اثبات. h را همریختی‌ای از $\mathcal{M}$ به روی $\mathcal{M}'$ بگیرید. برای هر گمارش s ، $h \circ s$ ترکیب h و s است؛ یعنی گمارشی در $\mathcal{M}'$ که $(h \circ s)(x) = h(s(x))$. با استقرا بر t و φ می‌توان ادعاهای قوی‌تر زیر را اثبات کرد:

$$a. \quad h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t)$$

$$b. \quad \mathcal{M}, s \models \varphi \text{ هرگاه و تنها هرگاه } \mathcal{M}', h \circ s \models \varphi.$$

ادعای نخست با استقرا بر پیچیدگی t اثبات می‌شود.

۱. اگر $t \equiv c$ ، آنگاه $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(c) = c^{\mathcal{M}}$ و $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(c) = c^{\mathcal{M}'}$. پس $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) = h(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{M}'}$ بنا بر (۳) از تعریف ۳۱.۸ $= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t)$.

۲. اگر $t \equiv x$ ، آنگاه $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x) = s(x)$ و $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(x) = h(s(x))$. پس $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x)) = h(s(x)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(x)$.

۳. اگر $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ ، آنگاه

$$\begin{aligned} \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t) &= f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n)) \quad \text{و} \\ \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t) &= f^{\mathcal{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_n)). \end{aligned}$$

فرض استقرا این است که برای هر i ، $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_i)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_i)$ ، بنابراین،

$$\begin{aligned} h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) &= h(f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n))) \\ &= f^{\mathcal{M}'}(h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1)), \dots, h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n))) \end{aligned} \quad (۳۱.۱)$$

$$\begin{aligned} &= f^{\mathcal{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_n)) \quad (۳۱.۲) \\ &= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t) \end{aligned}$$

در اینجا، رابطه (۳۱.۱) از (۵) در تعریف ۳۱.۸ و رابطه (۳۱.۲) از فرض استقرا نتیجه می‌شود.

بخش (b) به عنوان تمرین واگذاشته می‌شود.

اگر φ یک جمله باشد، گمارش‌های s و $h \circ s$ بی‌اثرند و $\mathcal{M} \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M}' \models \varphi$. $\square$

تعریف ۳۱.۱۰. یک خودریختی ساختار $\mathcal{M}$ همریختی‌ای از $\mathcal{M}$ به روی خودش است.

۳۱.۵ نظریه یک ساختار

هر ساختار $\mathcal{M}$ برخی جمله‌ها را صادق و برخی را کاذب می‌سازد. مجموعه همه جمله‌های که آن ساختار صادق می‌سازد نظریه آن نامیده می‌شود. این مجموعه در واقع یک نظریه است، زیرا هرچه از آن نتیجه شود باید در همه مدل‌هایش، از جمله $\mathcal{M}$ ، صادق باشد.

تعریف ۳۱.۱۱. به ازای ساختار $\mathcal{M}$ ، نظریه $\mathcal{M}$ مجموعه $\text{Th}(\mathcal{M})$ از جمله‌های است که در $\mathcal{M}$ صادق‌اند؛ یعنی $\text{Th}(\mathcal{M}) = \{\varphi : \mathcal{M} \models \varphi\}$.

اصطلاح «نظریه» را همچنین به‌طور غیررسمی برای اشاره به مجموعه‌هایی از جمله‌ها دارای تعبیر مقصود به کار می‌بریم، خواه از نظر استنتاجی بسته باشند خواه نباشند.

گزاره ۳۱.۱۲. برای هر $\mathcal{M}$ ، $\text{Th}(\mathcal{M})$ کامل است.

اثبات. برای هر جمله φ ، یا $\mathcal{M} \models \varphi$ یا $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ ؛ پس یا $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$ یا $\neg\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$. $\square$

گزاره ۳۱.۱۳. اگر برای هر $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$ ، $\mathcal{N} \models \varphi$ ، آنگاه $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$.

اثبات. چون برای همه $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$ ، $\mathcal{N} \models \varphi$ داریم $\text{Th}(\mathcal{M}) \subseteq \text{Th}(\mathcal{N})$. اگر $\mathcal{N} \models \varphi$ ، آنگاه $\mathcal{N} \not\models \neg\varphi$ ، پس $\neg\varphi \notin \text{Th}(\mathcal{M})$. چون $\text{Th}(\mathcal{M})$ کامل است، $\varphi \in \text{Th}(\mathcal{M})$. بنابراین $\text{Th}(\mathcal{N}) \subseteq \text{Th}(\mathcal{M})$ ، و داریم $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$. $\square$

ملاحظه ۲. $\mathcal{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$ را در نظر بگیرید؛ یعنی ساختاری که دامنه‌اش مجموعه $\mathbb{R}$ از اعداد حقیقی است، در زبانی که تنها از یک محمول دوموضعی تشکیل می‌شود که به رابطه $<$ روی اعداد حقیقی تعبیر شده است. آشکارا $\mathcal{R}$ نامشمارا است؛ اما چون $\text{Th}(\mathcal{R})$ آشکارا سازگار است، بنا بر قضیه لونه‌ایم-اسکولم شمارا مدل، مثلاً $\mathcal{S}$ ، دارد و بنا بر گزاره ۳۱.۱۳، $\mathcal{R} \equiv \mathcal{S}$. افزون بر این، چون $\mathcal{R}$ و $\mathcal{S}$ هم‌ریخت نیستند، این نشان می‌دهد که عکس قضیه ۳۱.۹ به‌طور کلی برقرار نیست.

۳۱.۶ هم‌ریختی‌های جزئی

تعریف ۳۱.۱۴. به ازای دو ساختارها $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ ، یک هم‌ریختی جزئی از $\mathcal{M}$ به $\mathcal{N}$ تابع جزئی متناهی p ای است که آرگومان‌هایی در $|\mathcal{M}|$ می‌گیرد و مقادیری در $|\mathcal{N}|$ باز می‌گرداند و شرایط هم‌ریختی تعریف ۳۱.۸ را روی دامنه خود برآورده می‌کند:

۱. p یک‌به‌یک است؛

۲. برای هر ثابت c : اگر $p(c^{\mathcal{M}})$ تعریف شده باشد، آنگاه $c^{\mathcal{N}} = p(c^{\mathcal{M}})$ ؛

۳. برای هر محمول n موضعی P : اگر $a_1, \dots, a_n$ در دامنه p باشند، آنگاه $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathcal{M}}$ هرگاه و تنها هرگاه $\langle p(a_1), \dots, p(a_n) \rangle \in P^{\mathcal{N}}$ ؛

۴. برای هر تابع n موضعی f : اگر $a_1, \dots, a_n$ در دامنه p باشند، آنگاه $p(f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{N}}(p(a_1), \dots, p(a_n))$.

متناهی بودن p به این معناست که $\text{dom}(p)$ متناهی است.

توجه کنید که تابع تهی $\emptyset$ همواره هم‌ریختی‌ای جزئی میان هر دو ساختارها است.

تعریف ۳۱.۱۵. دو ساختارها $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ را جزئاً هم‌ریخت می‌نامیم، و می‌نویسیم $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ ، هرگاه و تنها هرگاه مجموعه‌ای ناتهی I از هم‌ریختی‌های جزئی میان $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ وجود داشته باشد که خاصیت پس‌پیش زیر را برآورده کند:

۱. (پیش) برای هر $p \in I$ و $a \in |\mathfrak{M}|$ ، $q \in I$ وجود دارد که $p \subseteq q$ و a در دامنه q است؛

۲. (پس) برای هر $p \in I$ و $b \in |\mathfrak{N}|$ ، $q \in I$ وجود دارد که $p \subseteq q$ و b در برد q است.

قضیه ۳۱.۱۶. اگر $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ و $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ شمارا باشند، آنگاه $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$.

اثبات. چون $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ شمارا هستند، بگذارید $|\mathfrak{M}| = \{a_0, a_1, \dots\}$ و $|\mathfrak{N}| = \{b_0, b_1, \dots\}$. با آغاز از یک $p_0 \in I$ دلخواه، دنباله صعودی همریختی‌های جزئی $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \dots$ را چنین تعریف می‌کنیم:

۱. اگر $n+1$ فرد باشد، یعنی $n = 2r$ ، با استفاده از خاصیت پیش $p_{n+1} \in I$ بیابید که $p_n \subseteq p_{n+1}$ و a_r در دامنه p_{n+1} باشد؛

۲. اگر $n+1$ زوج باشد، یعنی $n = 2r+1$ ، با استفاده از خاصیت پس $p_{n+1} \in I$ بیابید که $p_n \subseteq p_{n+1}$ و b_r در برد p_{n+1} باشد.

اگر اکنون قرار دهیم

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

□

آنگاه p همریختی‌ای میان $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ است.

قضیه ۳۱.۱۷. فرض کنید $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ ساختارها یک زبان صرفاً رابطه‌ای باشند (زبان که تنها شامل محمول‌ها است و هیچ تابع‌ها یا ثابتی ندارد). در این صورت، اگر $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ ، آنگاه $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ نیز.

اثبات. با استقرا بر فرمول‌ها نشان می‌دهیم اگر $a_1, \dots, a_n$ و $b_1, \dots, b_n$ چنان باشند که همریختی جزئی p ی وجود داشته باشد که هر a_i را به b_i بنگارد، و $s_1(x_i) = a_i$ و $s_2(x_i) = b_i$ (برای $i = 1, \dots, n$)، آنگاه $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ و تنها هرگاه $\mathfrak{N}, s_2 \models \varphi$. حالت $n = 0$ نتیجه می‌دهد $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$. □

ملاحظه ۳. اگر تابع‌ها حاضر باشند، نتیجه پیشین همچنان صادق است، اما باید همریختی القاشده به‌وسیله p را میان زیرساختار $\mathfrak{M}$ که به‌وسیله $a_1, \dots, a_n$ تولید شده و زیرساختار $\mathfrak{N}$ که به‌وسیله $b_1, \dots, b_n$ تولید شده است در نظر گرفت.

نتیجه پیشین را می‌توان با برقراری پیوندی میان شمار کمیت‌گذارهای تودرتو در فرمول و شمار دفعاتی که همریختی‌های جزئی مربوط را می‌توان گسترش داد، به مراحل «تجزیه کرد».

تعریف ۳۱.۱۸. برای هر فرمول φ ، مرتبه کمیت‌گذار φ ، با نماد $\text{qr}(\varphi) \in \mathbb{N}$ ، به‌طور بازگشتی به‌صورت بیشترین شمار کمیت‌گذارهای تودرتو در φ تعریف می‌شود. دو ساختارها $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ را n -هم‌ارز می‌نامیم، و می‌نویسیم $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ ، اگر درباره همه جمله‌هایی که مرتبه کمیت‌گذارشان کمتر یا مساوی n است توافق داشته باشند.

گزاره ۳۱.۱۹. بگذارید $\mathcal{L}$ یک زبان متناهی و صرفاً رابطه‌ای باشد؛ یعنی زبانی که شامل شمار متناهی محمول‌ها و ثابت‌ها و فاقد تابع‌ها است. آنگاه برای هر $n \in \mathbb{N}$ و هر فهرست متناهی ثابت از متغیرها، تنها شمار متناهی فرمول‌ها مرتبه اول در زبان $\mathcal{L}$ وجود دارد که همه متغیرهای آزادشان در آن فهرست‌اند و مرتبه کمیت‌گذارشان از n بیشتر نیست، تا حد هم‌ارزی منطقی.

□

اثبات. با استقرا بر n .

تعریف ۳۱.۲۰. به ازای ساختار $\mathfrak{M}$ ، بگذارید $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ مجموعه همه دنباله‌های متناهی روی $|\mathfrak{M}|$ باشد. $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$... را برای دامنه گرفتن روی دنباله‌های متناهی به کار می‌بریم. اگر $\mathbf{a} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ و $a \in |\mathfrak{M}|$ ، آنگاه $\mathbf{a}a$ الحاق $\mathbf{a}$ و a را بازمی‌نماید.

تعریف ۳۱.۲۱. به ازای ساختارها $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ ، رابطه‌های $|\mathfrak{M}|^{<\omega} \times |\mathfrak{N}|^{<\omega}$ را I_n میان دنباله‌های هم‌طول، با بازگشت بر n چنین تعریف می‌کنیم:

۱. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$ همان فرمول‌ها اتمی را به ترتیب در $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ برآورده کنند؛ یعنی اگر طول دو دنباله k ، و $s_1(x_i) = a_i$ و $s_2(x_i) = b_i$ ، و φ اتمی باشد و همه متغیرها آن در میان $x_1, \dots, x_k$ باشند، آنگاه $s_1 \models \varphi$ ، $s_2 \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ و $\mathfrak{N}, s_2 \models \varphi$.

۲. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هرگاه و تنها هرگاه برای هر $a \in |\mathfrak{M}|$ ، $b \in |\mathfrak{N}|$ ای وجود داشته باشد که $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$ و برعکس.

تعریف ۳۱.۲۲. می‌نویسیم $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ اگر $I_n(\Lambda, \Lambda)$ برای $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ برقرار باشد (که در آن Λ دنباله تهی است).

قضیه ۳۱.۲۳. بگذارید $\mathcal{L}$ یک زبان صرفاً رابطه‌ای باشد و $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$ دنباله‌هایی هم‌طول k باشند. آنگاه $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ نتیجه می‌دهد که برای هر φ که همه متغیرهای آزادش در میان $x_1, \dots, x_k$ باشند و $\text{qr}(\varphi) \leq n$ ، داریم $\mathfrak{M}, \mathbf{a} \models \varphi$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{N}, \mathbf{b} \models \varphi$ (که باز منظور از ارضای φ به وسیله $\mathbf{a}$ ، ارضای آن به وسیله هر گمارش s است که $s(x_i) = a_i$) افزون بر این، اگر $\mathcal{L}$ متناهی باشد، عکس نیز برقرار است.

اثبات. اثبات اینکه $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ نتیجه می‌دهد $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$ همان فرمول‌ها با مرتبه کمیت‌گذار حداکثر n و متغیرهای آزاد در میان $x_1, \dots, x_k$ را برآورده می‌کنند، با استقرایی آسان بر φ انجام می‌شود. برای عکس، با استفاده از گزاره ۳۱.۱۹ بر n استقرا می‌کنیم؛ این گزاره تضمین می‌کند که برای هر n و هر فهرست متناهی ثابت از متغیرهای آزاد، تنها شمار متناهی فرمول‌ها ناهم‌ارز با مرتبه کمیت‌گذار حداکثر n وجود دارد. برای $n = 0$ ، فرض اینکه $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$ همان فرمول‌ها بی کمیت‌گذار را برآورده می‌کنند نتیجه می‌دهد که همان فرمول‌های اتمی را برآورده می‌کنند، پس $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

در حالت $n + 1$ ، فرض کنید $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$ همان فرمول‌ها با مرتبه کمیت‌گذار حداکثر $n + 1$ و متغیرهای آزاد در میان $x_1, \dots, x_k$ را برآورده می‌کنند. برای نشان دادن $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ کافی است نشان دهیم برای هر $a \in |\mathfrak{M}|$ ، $b \in |\mathfrak{N}|$ ای وجود دارد که $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$ ؛ و بنا بر فرض استقرا، کافی است نشان دهیم برای هر $a \in |\mathfrak{M}|$ ، $b \in |\mathfrak{N}|$ ای وجود

دارد که aa و bb همان فرمول‌ها با مرتبه کمیت گذار حداکثر n و متغیرهای آزاد در میان $x, x_1, \dots, x_k$ را برآورده می‌کنند.

به ازای $a \in |\mathcal{M}|$ ، بگذارید τ_n^a مجموعه‌ای شامل یک نماینده از هر رده هم‌ارزی منطقی فرمول‌ها $\psi(x, \mathbf{y})$ با مرتبه حداکثر n باشد که aa در $\mathcal{M}$ برآورده می‌کند. بنا بر گزاره ۳۱.۱۹ این مجموعه متناهی است، پس می‌توانیم فرمول حاصل از عطف اعضای آن را نیز با $\tau_n^a(x, \mathbf{y})$ نشان دهیم. از این نتیجه می‌شود که a فرمول $\exists x \tau_n^a(x, \mathbf{y})$ را برآورده می‌کند، و این فرمول مرتبه کمیت گذار حداکثر $n+1$ دارد. بنا بر فرض، b همان فرمول را در $\mathcal{M}$ برآورده می‌کند؛ پس $b \in |\mathcal{N}|$ ای وجود دارد که bb ، τ_n^a را برآورده می‌کند. به‌ویژه، همان فرمول‌ها با مرتبه کمیت گذار حداکثر n را که aa برآورده می‌کند، برآورده می‌کند؛ و با در نظر گرفتن نقیض هر فرمولی که برآورده نمی‌شود، عکس این جهت نیز به دست می‌آید. به‌طور مشابه نشان می‌دهیم برای هر $a \in |\mathcal{M}|$ ، $b \in |\mathcal{N}|$ ای وجود دارد که aa و bb همان فرمول‌ها با مرتبه کمیت گذار حداکثر n را برآورده می‌کنند، و برهان کامل می‌شود. $\square$

نتیجه ۳۱.۲۴. اگر $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ ساختارها صرفاً رابطه‌ای در یک زبان متناهی باشند، آنگاه $\mathcal{M} \approx_n \mathcal{N}$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$. به‌ویژه $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ هرگاه و تنها هرگاه برای هر n ، $\mathcal{M} \approx_n \mathcal{N}$.

۳۱.۷ ترتیب‌های خطی چگال

تعریف ۳۱.۲۵. یک ترتیب خطی چگال بدون نقاط انتهایی ساختار چون $\mathcal{M}$ برای زبانی شامل تنها یک محمول $<$ دومی‌موضوعی است که جمله‌های زیر را برآورده می‌کند:

$$1. \quad \forall x \neg x < x$$

$$2. \quad \forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow (y < z \rightarrow x < z))$$

$$3. \quad \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$$

$$4. \quad \forall x \exists y x < y$$

$$5. \quad \forall x \exists y y < x$$

$$6. \quad \forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$$

قضیه ۳۱.۲۶. هر دو ترتیب خطی چگال بدون نقاط انتهایی که شمارا باشند هم‌ریخت‌اند.

اثبات. بگذارید $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ ترتیب‌های خطی چگال بدون نقاط انتهایی و شمارا باشند، به‌گونه‌ای که $<_1 = <^{\mathcal{M}_1}$ و $<_2 = <^{\mathcal{M}_2}$ ؛ و بگذارید $\mathcal{I}$ مجموعه همه هم‌ریختی‌های جزئی میان آن‌ها باشد. $\mathcal{I}$ ناتهی است، زیرا دست‌کم $\emptyset \in \mathcal{I}$. نشان می‌دهیم $\mathcal{I}$ خاصیت پس‌ویش را برآورده می‌کند. آنگاه $\mathcal{M}_1 \simeq_p \mathcal{M}_2$ ، و قضیه بنا بر قضیه ۳۱.۱۶ نتیجه می‌شود.

برای نشان دادن اینکه $\mathcal{I}$ خاصیت پیش را برآورده می‌کند، $p \in \mathcal{I}$ و $a \in |\mathcal{M}_1|$ را بگیرید. اگر a از پیش در دامنه p باشد، $q = p$ را بگیرید. اگر $p = \emptyset$ ، هر $b \in |\mathcal{M}_2|$ را برگزینید و $q = \{\langle a, b \rangle\}$ را بگیرید. در حالت باقی مانده، فرض کنید $p(a_i) = b_i$ برای $i = 1, \dots, n$ ، و بدون کاستن از کلیت، $a_1 <_1 a_2 <_1 \dots <_1 a_n$. برای $a \in |\mathcal{M}_1|$ که در دامنه p نیست، $b \in |\mathcal{M}_2|$ را چنین بیابید:

۱. اگر $a_1 <_1 a$ ، $b \in |\mathcal{M}_2|$ را چنان بگیرید که $b_1 <_2 b$ ؛

۲. اگر $a_n <_1 a$ ، $b \in |\mathcal{M}_2|$ را چنان بگیرید که $b_n <_2 b$ ؛

۳. اگر برای یک i ، $a_i <_1 a <_1 a_{i+1}$ ، آنگاه $b \in |\mathcal{M}_2|$ را چنان بگیرید که $b_{i+1} <_2 b <_2 b_i$.

چون $\mathcal{M}_2$ یک ترتیب خطی چگال بدون نقاط انتهایی است، همواره می‌توان b ای با خاصیت مطلوب یافت. تعریف کنید $q = p \cup \{\langle a, b \rangle\}$ تا $q \in \mathcal{I}$ بسط مطلوب p باشد. این خاصیت پیش را برقرار می‌کند. خاصیت پس مشابه است. پس $\mathcal{M}_1 \simeq_p \mathcal{M}_2$ ؛ بنا بر قضیه ۳۱.۱۶، $\mathcal{M}_1 \simeq \mathcal{M}_2$. $\square$

ملاحظه ۴. بگذارید $\mathcal{S}$ هر ترتیب خطی چگال بدون نقاط انتهایی و شمارا باشد. آنگاه (بنا بر قضیه ۳۱.۲۶) $\mathcal{S} \simeq \Omega$ ، که در آن $\Omega = (\mathbb{Q}, <)$ ترتیب خطی چگال و شمارای است که مجموعه $\mathbb{Q}$ از اعداد گویا دامنه آن است. اکنون دوباره ساختار $\mathcal{R} = (\mathbb{R}, <)$ از ملاحظه ۲ را در نظر بگیرید. دیدیم که شمارا ساختار $\mathcal{S}$ ای وجود دارد که $\mathcal{R} \equiv \mathcal{S}$. اما $\mathcal{S}$ شمارا ترتیب خطی چگال بدون نقاط انتهایی است، پس با ساختار Ω همریخت (و در نتیجه هم‌ارز ابتدایی) است. بنا بر تعدی هم‌ارزی ابتدایی، $\mathcal{R} \equiv \Omega$. (می‌توانستیم این را مستقیماً با برقراری $\mathcal{R} \simeq_p \Omega$ از طریق همان استدلال پس‌ویش نشان دهیم.)

۳۱.۸ مدل‌های نااستاندارد حساب

تعریف ۳۱.۲۷. بگذارید $\mathcal{L}_N$ ، زبان حساب باشد که از یک ثابت ۰، یک محمول دوموضعی $<$ ، یک تابع یک‌موضعی $!$ و تابعهای دوموضعی $+$ و $\times$ تشکیل شده است.

۱. مدل استاندارد حساب، ساختار $\mathcal{N}$ برای $\mathcal{L}_N$ است که $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ دارد و ۰ را به‌صورت ۰، $<$ را به‌صورت رابطه کوچک‌تر بودن بر $\mathbb{N}$ ، و $!$ ، $+$ و $\times$ را به‌ترتیب به‌صورت جانشین، جمع و ضرب بر $\mathbb{N}$ تفسیر می‌کند.

۲. حساب صادق نظریه $\text{Th}(\mathcal{N})$ است.

هنگام کار در $\mathcal{L}_N$ ، هر ترم به شکل $0^{i_1 \dots i_n}$ را که در آن تابع جانشین n بار بر ۰ اعمال شده است، با $\bar{n}$ کوتاه می‌کنیم.

تعریف ۳۱.۲۸. یک ساختار $\mathcal{M}$ برای $\mathcal{L}_N$ استاندارد است اگر و تنها اگر $\mathcal{N} \simeq \mathcal{M}$.

قضیه ۳۱.۲۹. مدل‌های شمارا ناستاندارد از حساب صادق وجود دارند.

اثبات. $\mathcal{L}_N$ را با افزودن ثابت تازه C گسترش دهید و نظریه

$$\mathrm{Th}(\mathfrak{N}) \cup \{\bar{n} < c : n \in \mathbb{N}\}$$

را در نظر بگیرید. این نظریه به‌طور متناهی ارضایپذیر است؛ پس بنا بر فشرده‌گی مدلی مانند $\mathcal{M}$ دارد که بنا بر قضیهٔ لونهایم-اسکولم نزولی می‌توان آن را شمارا گرفت. اگر $|\mathcal{M}|$ دامنۀ $\mathcal{M}$ باشد، بگذارید $\mathcal{M}$ نمادهای غیرمنطقی $\mathcal{L}_N$ را چنین تفسیر کند: $\mathbf{z} = \mathbf{o}^{\mathcal{M}} \in |\mathcal{M}|$, $\leq^{\mathcal{M}} \subseteq |\mathcal{M}|^2$, $=^{\mathcal{M}}, <^{\mathcal{M}}$: $|\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}|$ و $+^{\mathcal{M}} = \oplus$ و $\otimes = \times^{\mathcal{M}}$. برای هر $x \in |\mathcal{M}|$ عنصر $|\mathcal{M}|$ که با اعمال $*$ بر x به دست می‌آید را x^* می‌نویسیم.

اکنون اگر h یک بکریختی میان $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ بود، عدد $n \in \mathbb{N}$ ای وجود داشت که $h(n) = c^m$. پس بگذارید s هر انتسابی در $\mathfrak{N}$ باشد که $s(x) = n$. آنگاه $\mathfrak{N}, s \models \bar{n} = x$ ؛ و بنا بر اثبات **قضیه ۳۱.۹**، $x \models \bar{n} = h \circ s$. نیز، $\mathfrak{M}, h \circ s \models \bar{n} = x$ بنابرین $c^m = \mathbf{z}^{* \dots *}$ ، که در آن $*$ به تعداد n بار تکرار شده است. اما این ناممکن است، زیرا بنا بر فرض $\mathfrak{M} \models \bar{n} < c$ و $\prec$ ناتیازتابی است. پس $\mathfrak{M}$ ناستاندارد است. $\square$

چون مدل ناستاندارد $\mathfrak{M}$ از قضیه ۳۱.۲۹ به طور مقدماتی با مدل استاندارد هم‌ارز است، می‌توان شماری از ویژگی‌های $\mathfrak{M}$ را به دست آورد. باقی این بخش به این کار اختصاص دارد و به ما امکان می‌دهد مدل‌های ناستاندارد شمارا از $\text{Th}(\mathfrak{M})$ را دقیقاً توصیف کنیم.

۱. هیچ عضوی از $|M|$ از خودش $\prec$ -کوچک‌تر نیست: جمله $\forall x \neg x < x$ در N و بنابراین در M صادق است.

۲. با استدلالی مشابه نتیجه می‌گیریم $\prec$ یک ترتیب خطی بر $\mathcal{M}$ است؛ یعنی رابطه‌ای تام، ناتبازتایی و متعدی بر $\mathcal{M}$.

۳. عنصر Z ، $\prec$ -کمینه $|\mathcal{M}|$ است.

۴. هر عضو $\mathfrak{M}$ از جانشین $*$ خود $\prec$ کوچک تر است و x^* ، $\prec$ -کمینهٔ اعضای $\mathfrak{M}$ است که از x بزرگ ترند.

۵. $\mathcal{M}$ یک پارهٔ آغازی، نسبت به $\prec$ ، دارد که با $\mathbb{N}$ یکریخت است: $\mathbf{z}, \mathbf{z}^*, \mathbf{z}^{**}, \dots$. آن را بخش استاندارد $|\mathcal{M}|$ می‌نامیم. هر عضو دیگر $|\mathcal{M}|$ ناستاندارد است. باید اعضای ناستانداردی در $|\mathcal{M}|$ وجود داشته باشند، وگرنه تابع h از اثبات قضیه ۳۱.۲۹ یک یکریختی بود. از $n, m, \dots$ به‌عنوان متغیرهایی استفاده می‌کنیم که بر این بخش استاندارد $\mathcal{M}$ تغییر می‌کنند.

۶. هر عنصر ناستاندارد از هر عنصر استاندارد بزرگ‌تر است؛ زیرا برای هر $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathfrak{N} \models \forall z (\neg(z = 0 \vee \dots \vee z = \bar{n}) \rightarrow \bar{n} < z),$$

و بنابراین، اگر $z \in \mathcal{M}$ با همه عناصر استاندارد متفاوت باشد، باید از همه آن‌ها بزرگ‌تر باشد.

۷. هر عضو $|M|$ جز $\mathbf{Z}$ جانشین $*$ عنصری یکتا از $|M|$ است که با x نشان داده می‌شود. اگر $x = y^*$ ، آنگاه اگر یکی از x و y استاندارد باشد هر دو استانداردند، و اگر یکی ناستاندارد باشد هر دو ناستانداردند.

۸. رابطه هم‌ارزی $\approx$ بر $|M|$ را چنین تعریف کنید: $x \approx y$ اگر و تنها اگر برای یک n استاندارد، $x \oplus n = y$ یا $y \oplus n = x$ به بیان دیگر، $x \approx y$ اگر و تنها اگر x و y فاصله‌ای متناهی داشته باشند. اگر n و m استاندارد باشند، آنگاه $n \approx m$. بلوک x را کلاس هم‌ارزی $[x] = \{y : x \approx y\}$ تعریف کنید.

۹. فرض کنید $x \prec y$ و $x \not\approx y$. چون $\mathcal{M} \models \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$ ، یا $x^* \prec y$ یا $x^* = y$. حالت دوم ناممکن است، زیرا $x \approx y$ را نتیجه می‌دهد؛ پس $x^* \prec y$. به همین ترتیب، اگر $x \prec y$ و $x \not\approx y$ ، آنگاه $x^* \prec y$. بنابراین اگر $x \prec y$ و $x \not\approx y$ ، هر $w \approx x$ از هر $y \approx v$ به نسبت $\prec$ کوچک‌تر است. در نتیجه هر بلوک ناستاندارد $[x]$ زنجیره‌ای دوسویه و نامتناهی تشکیل می‌دهد:

$$\dots \prec^{**} x \prec^* x \prec x \prec x^* \prec x^{**} \prec \dots$$

این زنجیره را Z -زنجیره می‌نامند، زیرا نوع ترتیبی اعداد صحیح را دارد.

۱۰. ترتیب $\prec$ را می‌توان به بلوک‌ها بالا برد: اگر $x \prec y$ و $x \not\approx y$ ، آنگاه بلوک x از بلوک y کوچک‌تر است. بلوکی ناستاندارد است اگر عنصری ناستاندارد در بر داشته باشد. بلوک استاندارد کوچک‌ترین بلوک است.

۱۱. کوچک‌ترین بلوک ناستاندارد وجود ندارد: اگر y ناستاندارد باشد، آنگاه یک $x \prec y$ وجود دارد که x نیز ناستاندارد و $x \not\approx y$ است. اثبات: در مدل استاندارد $\mathcal{M}$ ، هر عدد بر دو بخش‌پذیر است، شاید با باقیمانده یک؛ یعنی $\mathcal{M} \models \forall y \exists x (y = x + x \vee y = x + x + 0')$. بنا بر هم‌ارزی مقدماتی، برای هر $y \in |M|$ ، یک $x \in |M|$ هست به‌طوری‌که یا $x \oplus x = y$ یا $x \oplus x \oplus \mathbf{Z}^* = y$. اگر x استاندارد بود، y نیز استاندارد می‌بود؛ پس x ناستاندارد است. افزون بر این، x و y به بلوک‌های متفاوت تعلق دارند؛ یعنی $x \not\approx y$. برای دیدن این امر، فرض کنید در یک بلوک باشند؛ یعنی برای n استاندارد $x \oplus n = y$. اگر $y = x \oplus x$ ، آنگاه $x \oplus n = x \oplus x \oplus n$ ؛ پس بنا بر قانون حذف برای جمع، که در $\mathcal{M}$ و بنابراین در $\mathcal{M}$ برقرار است، $x = n$ و در نتیجه x استاندارد می‌بود. حالت $y = x \oplus x \oplus \mathbf{Z}^*$ نیز مشابه است.

۱۲. با استدلالی مشابه، بزرگ‌ترین بلوک وجود ندارد.

۱۳. ترتیب بلوک‌ها چگال است: اگر $[x]$ از $[y]$ کوچک‌تر باشد، که در آن $x \not\approx y$ ، آنگاه بلوکی مانند $[z]$ میان آن دو وجود دارد که از هر دو متمایز است. فرض کنید $x \prec y$. مانند پیش، $x \oplus y$ بر دو بخش‌پذیر است، شاید با باقیمانده؛ پس یک $u \in |M|$ وجود دارد به‌طوری‌که یا $x \oplus y = u \oplus u$ یا $x \oplus y = u \oplus u \oplus \mathbf{Z}^*$. عنصر u میانگین x و y و بنابراین میان آن‌هاست. فرض کنید $x \oplus y = u \oplus u$ ؛ حالت دیگر مشابه است. اگر $x \approx u$ ، آنگاه برای n استاندارد:

$$x \oplus y = x \oplus n \oplus x \oplus n,$$

پس $y = x \oplus n \oplus n$ و $x \approx y$ ، برخلاف فرض. نتیجه می‌گیریم $u \not\approx x$. استدلالی مشابه $u \not\approx y$ را می‌دهد.

پس بلوک‌های ناستاندارد مانند اعداد گویا مرتب‌اند: یک ترتیب خطی شمارا بدون دو سر تشکیل می‌دهند. از این رو، برای هر دو مدل ناستاندارد شمارا از حساب درست، یعنی $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ ، تحویل‌های آن‌ها به زبانی که تنها شامل $<$ و $=$ است یکریخت‌اند. در واقع، یک یکریختی h را می‌توان چنین تعریف کرد: بخش‌های استاندارد $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ با مدل استاندارد $\mathcal{N}$ و بنابراین با یکدیگر یکریخت‌اند. بلوک‌های بخش ناستاندارد خود مانند اعداد گویا مرتب‌اند و از این رو بنا بر **قضیه ۳۱.۲۶** یکریخت‌اند؛ یک یکریختی میان بلوک‌ها را می‌توان درون هر بلوک گسترش داد: در هر جفت بلوک، عناصری دلخواه را متناظر کنیم و سپس تصویر جانشین x در $\mathcal{M}_1$ را جانشین تصویر x در $\mathcal{M}_2$ بگیریم. توجه کنید که از این نتیجه نمی‌شود که $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ در زبان کامل حساب یکریخت‌اند (زیرا یکریختی همواره نسبت به یک امضاست): می‌توان جمع و ضرب را بر $|\mathcal{M}_1|$ و $|\mathcal{M}_2|$ به شیوه‌های ناهم‌ریخت تعریف کرد. (این نکته همچنین از قضیه‌ای مشهور از وُت نتیجه می‌شود که شمار مدل‌های شمارای یک نظریه کامل نمی‌تواند دقیقاً ۲ باشد.)

مسئله‌ها

مسئله ۳۱.۱. گزاره ۳۱.۲ را اثبات کنید.

مسئله ۳۱.۲. برهان بخش (b) از **قضیه ۳۱.۹** را با جزئیات کامل کنید. حتماً مشخص کنید هر یک از پنج خاصیتی که همریختی‌ها را در **تعریف ۳۱.۸** مشخصه‌سازی می‌کنند در کجا به کار می‌رود.

مسئله ۳۱.۳. نشان دهید برای هر ساختار $\mathcal{M}$ ، اگر X زیرمجموعه‌ای تعریف‌پذیر از $\mathcal{M}$ و h خودریختی‌ای از $\mathcal{M}$ باشد، آنگاه $X = \{h(x) : x \in X\}$ (یعنی X تحت h ثابت می‌ماند).

مسئله ۳۱.۴. با جزئیات نشان دهید p که در **قضیه ۳۱.۱۶** تعریف شد در واقع یک همریختی است.

مسئله ۳۱.۵. برهان **قضیه ۳۱.۲۶** را با واریسی اینکه $\mathcal{I}$ خاصیت پس را برآورده می‌کند کامل کنید.

مسئله ۳۱.۶. رابطه R بر مجموعه X خوش‌بنیاد است اگر و تنها اگر هیچ زنجیره نزولی نامتناهی در R نباشد؛ یعنی هیچ $x_0, x_1, x_2, \dots$ در X وجود نداشته باشند که $x_0 R x_1 R x_2 \dots$ با فرض سازگاری بودن نظریه مجموعه‌های زرمولو-فرانکل ZF نشان دهید مدل‌های ناخوش‌بنیاد از ZF وجود دارند؛ یعنی مدل‌هایی مانند $\mathcal{M}$ که $x_0 \in x_1 \in x_2 \dots$.

مسئله ۳۱.۷. نشان دهید که در یک مدل ناستاندارد حساب نمی‌تواند بزرگ‌ترین بلوک وجود داشته باشد.

مسئله ۳۱.۸. بگذارید $\mathcal{L}$ زبان مرتبه اولی باشد که $<$ تنها محمول آن (جز $=$) است، و بگذارید $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <)$. همه زیرمجموعه‌های متناهی یا هم‌متناهی $\mathcal{N}$ بدون پارامتر تعریف‌پذیرند. نشان دهید این‌ها تنها زیرمجموعه‌های بدون پارامتر تعریف‌پذیر $\mathcal{N}$ هستند.

(راهنمایی: نخست بگذارید $prc(x, y)$ اختصاری برای فرمول $\mathcal{L}$ زیر باشد: « x پیشین بی‌واسطه y است»:

$$x < y \wedge \neg \exists z (x < z \wedge z < y).$$

اکنون، با هر زیرمجموعه بدون پارامتر تعریف پذیر $\mathfrak{M}$ فرمولی $\varphi(x)$ در $\mathcal{L}$ متناظر است. برای هر چنین φ ، جمله θ را در نظر بگیرید:

$$\exists x \forall y \forall z ((x < y \wedge x < z \wedge \text{prc}(y, z) \wedge \varphi(y)) \rightarrow \varphi(z)).$$

نشان دهید $\mathfrak{M} \models \theta$ اگر و تنها اگر زیرمجموعه تعریف شده به وسیله φ متناهی یا هم‌متناهی باشد. حال بگذارید $\mathfrak{M}$ مدلی نااستاندارد و مقدماتاً هم‌ارز با $\mathfrak{N}$ باشد. اگر $a \in |\mathfrak{M}|$ نااستاندارد است، عناصری $b, c \in |\mathfrak{M}|$ بزرگ‌تر از a بگیرید، به طوری که b پیشین بی‌واسطه c باشد. آنگاه خودریختی h از تحویل ترتیبی $(|\mathfrak{M}|, <)$ وجود دارد که $h(b) = c$ (چرا؟). بنابراین اگر $b \varphi$ را ارضا کند، c نیز آن را ارضا می‌کند (چرا؟). پس θ در $\mathfrak{M}$ درست است و در نتیجه در $\mathfrak{N}$ نیز درست است. اما این نتیجه می‌دهد که زیرمجموعه $\mathfrak{N}$ تعریف شده به وسیله φ متناهی یا هم‌متناهی است.)

فصل ۳۲

مدل‌های حساب

۳۲.۱ مقدمه

مدل استاندارد حساب همان ساختار $\mathfrak{N}$ با $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ است که در آن 0 ، $+$ ، $\times$ و $<$ آن گونه که انتظار می‌رود تعبیر می‌شوند. یعنی 0 همان 0 است، $+$ تابع جانشین است، $\times$ به ضرب اعداد در $\mathbb{N}$ تعبیر می‌شود. به‌طور مشخص،

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{N}} &= 0 \\ I^{\mathfrak{N}}(n) &= n + 1 \\ +^{\mathfrak{N}}(n, m) &= n + m \\ \times^{\mathfrak{N}}(n, m) &= nm \\ <^{\mathfrak{N}} = \{ \langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } n < m \} \end{aligned}$$

البته برای $\mathcal{L}_A$ ساختارهایی با دامنه‌هایی جز $\mathbb{N}$ نیز وجود دارند. برای نمونه، می‌توانیم $\mathfrak{M}$ را با دامنه $\{a\}^*$ $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ (دنباله‌های متناهی تک‌نماد a ، یعنی $\emptyset$ ، a ، aa ، aaa ، ...) و تعبیرهای زیر در نظر بگیریم:

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{M}} &= \emptyset \\ I^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a \\ +^{\mathfrak{M}}(a^n, a^m) &= a^{n+m} \\ \times^{\mathfrak{M}}(a^n, a^m) &= a^{nm} \\ <^{\mathfrak{M}} = \{ \langle a^n, a^m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } n < m \} \end{aligned}$$

این دو ساختار از این حیث «اساساً یکسان» اند که تنها اعضا دامنه‌ها آن‌ها متفاوت است، نه چگونگی ارتباط اعضا دامنه‌ها آن‌ها با یکدیگر به‌وسیله توابع تعبیر. می‌گوییم این دو ساختارها هم‌ریخت‌اند.

یکی از پیامدهای ساده قضیه فشردگی این است که هر نظریه‌ای که در $\mathfrak{N}$ صادق باشد، مدل‌هایی نیز دارد که با $\mathfrak{N}$ هم‌ریخت نیستند. چنین ساختارهایی را نااستاندارد می‌نامیم. نکته جالب درباره آن‌ها این است که اعضا یک مدل

استاندارد (یعنی $\mathfrak{M}$ و نیز هر ساختارها همریخت با آن) همگی با مقادیر عددنماهای استاندارد $\bar{n}$ پوشش داده می‌شوند؛ یعنی

$$|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}.$$

اما در مدل‌های ناستاندارد چنین نیست: اگر $\mathfrak{M}$ ناستاندارد باشد، دست‌کم یک $x \in |\mathfrak{M}|$ وجود دارد چنان‌که برای همه n ، $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$.

این عناصر ناستاندارد بسیار جالب‌اند: آن‌ها «اعداد طبیعی نامتناهی» اند. اما وجودشان، از یک جهت، پدیده‌های ناتمامیت را نیز توضیح می‌دهد. برای نمونه گزاره سازگاری حساب پثانو، Con_{PA} ، یعنی $(\exists x \text{Prf}_{\text{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner))$ را در نظر بگیرید. چون PA نه Con_{PA} را ثابت می‌کند و نه $\neg \text{Con}_{\text{PA}}$ را، هر یک را می‌توان به‌طور سازگار به PA افزود. چون PA سازگار است، $\mathfrak{M} \models \text{Con}_{\text{PA}}$ و در نتیجه $\mathfrak{M} \not\models \neg \text{Con}_{\text{PA}}$. پس $\mathfrak{M}$ مدل $\text{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\text{PA}}\}$ نیست و همه مدل‌های این نظریه باید ناستاندارد باشند. مدل‌های $\text{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\text{PA}}\}$ باید عضوی داشته باشند که به‌منزله شاهد، $(\exists x \text{Prf}_{\text{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner))$ را صادق کند؛ یعنی عدد گودل اشتقاق از تناقض بر پایه PA . چنین عضوی نمی‌تواند استاندارد باشد، زیرا برای هر n ، $\text{PA} \vdash \neg \text{Prf}_{\text{PA}}(\bar{n}, \ulcorner \perp \urcorner)$.

۳۲.۲ مدل‌های استاندارد حساب

زبان حساب $\mathcal{L}_A$ آشکارا برای سخن‌گفتن درباره اعداد، و به‌ویژه اعداد طبیعی، در نظر گرفته شده است. از این‌رو مدل استاندارد «معین» $\mathfrak{N}$ ویژه است: همان مدلی است که می‌خواهیم درباره‌اش سخن بگوییم. اما در منطق اغلب تنها به ویژگی‌های ساختاری علاقه‌مندیم و هر دو ساختارها همریخت این ویژگی‌ها را با هم دارند. بنابراین می‌توانیم اندکی آزادانه‌تر عمل کنیم و هر ساختار همریخت با $\mathfrak{N}$ را نیز «استاندارد» بشماریم.

تعریف ۳۲.۰۱. ساختار برای $\mathcal{L}_A$ استاندارد است اگر با $\mathfrak{N}$ همریخت باشد.

گزاره ۳۲.۲. اگر ساختار $\mathfrak{M}$ استاندارد باشد، دامنه آن مجموعه مقادیر عددنماهای استاندارد است؛ یعنی

$$|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}.$$

اثبات. آشکار است که هر $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \in |\mathfrak{M}|$. تنها باید نشان دهیم که هر $x \in |\mathfrak{M}|$ برای یک n با $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ برابر است. چون $\mathfrak{M}$ استاندارد است، با $\mathfrak{N}$ همریخت است. فرض کنید $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ یک همریختی باشد. آنگاه $g(n) = g(\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. از سوی دیگر، برای هر $x \in |\mathfrak{M}|$ ، عددی $n \in \mathbb{N}$ وجود دارد چنان‌که $g(n) = x$ ، زیرا g پوشا است. $\square$

اگر ساختار $\mathfrak{M}$ برای $\mathcal{L}_A$ استاندارد باشد، همه عناصر دامنه آن را می‌توان با عددنماهای استاندارد $\bar{0}$ ، $\bar{1}$ ، $\bar{2}$ ، ...، یعنی با ترم‌های 0 ، $0'$ ، $0''$ و جز آن نامید. البته این بدان معنا نیست که اعضا دامنه $|\mathfrak{M}|$ خود اعدادند؛ تنها یعنی می‌توانیم آن‌ها را همان‌گونه مشخص کنیم که اعداد را در $|\mathfrak{N}|$ مشخص می‌کنیم.

گزاره ۳۲.۳. اگر $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ و $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ ، آنگاه $\mathfrak{M}$ استاندارد است.

اثبات. باید نشان دهیم $\mathfrak{M}$ با $\mathfrak{N}$ هم‌ریخت است. تابع $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ را در نظر بگیرید که با $g(n) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ تعریف شده است. بنا بر فرض، g پوشا است. همچنین یک‌به‌یک است: هرگاه $\mathbf{Q} \vdash n \neq m$ ، $\bar{n} \neq \bar{m}$ پس چون $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ ، هرگاه $n \neq m$ ، $\mathfrak{M} \models \bar{n} \neq \bar{m}$. بنابراین اگر $n \neq m$ ، آنگاه $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m})$ ، یعنی $g(n) \neq g(m)$. همچنین باید واریسی کنیم که g یک هم‌ریختی است.

۱. چون $0^{\mathfrak{N}} = 0$ ، داریم $g(0^{\mathfrak{N}}) = g(0)$. بنا بر تعریف g ، $g(0) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{0})$ اما $\bar{0}$ همان 0 است و ارزش ترمی که ثابت است همان چیزی است که ساختار به آن ثابت نسبت می‌دهد؛ یعنی $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(0) = 0^{\mathfrak{M}}$. پس، چنان‌که لازم بود، $g(0^{\mathfrak{N}}) = 0^{\mathfrak{M}}$.

۲. چون 1 در $\mathfrak{N}$ تابع جانشین روی $\mathbb{N}$ است، $g(1^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n+1)$. سپس بنا بر تعریف g ، $g(n+1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})$. اما $\overline{n+1}$ همان $\bar{n}'$ است، پس $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}')$. بنا بر تعریف تابع ارزش، این عبارت برابر است با $1^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}))$. چون $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$ ، نتیجه می‌گیریم $g(1^{\mathfrak{N}}(n)) = 1^{\mathfrak{M}}(g(n))$.

۳. چون $+$ در $\mathfrak{N}$ تابع جمع روی $\mathbb{N}$ است، $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = g(n+m)$. سپس بنا بر تعریف g ، $g(n+m) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m})$ اما $\overline{n+m} = (\bar{n} + \bar{m})$ ، پس $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n} + \bar{m})$. بنا بر تعریف تابع ارزش، این عبارت برابر است با $+^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}))$. چون $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$ و $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) = g(m)$ ، داریم $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$.

۴. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n, m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: تمرین.

۵. $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هرگاه و تنها هرگاه $n < m$. اگر $n < m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \bar{m}$ و نیز $\mathfrak{M} \models \bar{n} < \bar{m}$. پس $\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$ ؛ یعنی $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. اگر $n \not< m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \neg \bar{n} < \bar{m}$ و در نتیجه $\mathfrak{M} \not\models \bar{n} < \bar{m}$. پس، مانند بالا، $\langle g(n), g(m) \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. $\square$ روی‌هم‌رفته، $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هرگاه و تنها هرگاه $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$.

تابع g آشکارترین راه تعریف نگاشتی از $\mathbb{N}$ به دامنه هر ساختار دیگر $\mathfrak{M}$ برای $\mathcal{L}_A$ است، زیرا هر چنین $\mathfrak{M}$ شامل اعضای است که با $\bar{0}$ ، $\bar{1}$ و $\bar{2}$ جز آن نامیده می‌شوند. پس شگفت نیست که اگر $\mathfrak{M}$ دست‌کم برخی گزاره‌های پایه درباره $\bar{n}$ ها را به همان شیوه‌ای صادق کند که $\mathfrak{N}$ صادق می‌کند و g نیز دوسویی باشد، آنگاه g به هم‌ریختی بدل شود. در واقع، اگر $|\mathfrak{M}|$ هیچ اعضای جز آن‌هایی که $\bar{n}$ ها نام می‌برند نداشته باشد، این تنها هم‌ریختی است.

گزاره ۳۲.۴. اگر $\mathfrak{M}$ استاندارد باشد، تابع g از اثبات گزاره ۳۲.۳ تنها هم‌ریختی از $\mathfrak{N}$ به $\mathfrak{M}$ است.

اثبات. فرض کنید $h: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ هم‌ریختی میان $\mathfrak{N}$ و $\mathfrak{M}$ باشد. با استقرا روی n نشان می‌دهیم $g = h$. اگر $n = 0$ ، بنا بر تعریف g ، $g(0) = 0^{\mathfrak{M}}$ اما چون h هم‌ریختی است، $h(0) = h(0^{\mathfrak{N}}) = 0^{\mathfrak{M}}$ ؛ پس $g(0) = h(0)$.

اکنون حالت $n + 1$ را در نظر بگیرید. داریم

$$\begin{aligned}
 g(n+1) &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})g \text{ بنا بر تعریف} \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n'})\overline{n+1} \equiv \overline{n'} \text{ زیرا} \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}))\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t') \text{ بنا بر تعریف} \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(g(n))g \text{ بنا بر تعریف} \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(h(n)) \text{ بنا بر فرض استقرا} \\
 &= h(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(n)) \text{ چون } h \text{ همریختی است} \\
 &= h(n+1).
 \end{aligned}$$

□

برای هر مجموعه شمارای نامتناهی چون M ، میان M و $\mathbb{N}$ تناظر دوسویی وجود دارد؛ پس هر چنین مجموعه M می‌تواند دامنه مدلی استاندارد چون $\mathfrak{M}$ باشد. در واقع، همین که شیئی $z \in M$ و تابعی مناسب S را به ترتیب به عنوان $0^{\mathfrak{M}}$ و $1^{\mathfrak{M}}$ برگزینید، تعبیرهای $+$ ، $\times$ و $<$ از پیش تعیین می‌شوند. تنها تابع‌های $S: M \rightarrow M \setminus \{z\}$ که هم یک‌به‌یک و هم پوشا باشند، می‌توانند در مدلی استاندارد تعبیر $1^{\mathfrak{M}}$ باشند. برد S نمی‌تواند شامل z باشد، زیرا در غیر این صورت $\forall x \ 0 \neq x'$ کاذب می‌شد. این جمله در $\mathfrak{N}$ صادق است، پس $\mathfrak{M}$ نیز باید آن را صادق کند. تابع S باید یک‌به‌یک باشد، زیرا تابع جانشین $1^{\mathfrak{M}}$ در $\mathfrak{N}$ چنین است و یک‌به‌یک بودن $1^{\mathfrak{N}}$ با جمله صادق در $\mathfrak{N}$ بیان می‌شود. همچنین باید روی $M \setminus \{z\}$ پوشا باشد، زیرا در غیر این صورت $x \in M \setminus \{z\}$ ای وجود می‌داشت که در برد S نبود؛ یعنی جمله $\forall x (x = 0 \vee \exists y y' = x)$ در $\mathfrak{M}$ کاذب می‌شد، حال آنکه در $\mathfrak{N}$ صادق است.

۳۲.۳ مدل‌های ناستاندارد

ساختار برای $\mathcal{L}_A$ را استاندارد می‌نامیم اگر با $\mathfrak{N}$ همریخت باشد. اگر ساختار با $\mathfrak{N}$ همریخت نباشد، ناستاندارد نامیده می‌شود.

تعریف ۳۲.۵. ساختار $\mathfrak{M}$ برای $\mathcal{L}_A$ ناستاندارد است اگر با $\mathfrak{N}$ همریخت نباشد. اعضای چون $x \in |\mathfrak{M}|$ که برای عددی $n \in \mathbb{N}$ با $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ برابرند، اعداد استاندارد (در $\mathfrak{M}$) و آن‌هایی که چنین نیستند اعداد ناستاندارد نامیده می‌شوند.

بنا بر **گزاره ۳۲.۲**، هر ساختار استاندارد برای $\mathcal{L}_A$ تنها اعضا استاندارد دارد. در نتیجه، وجود یک ساختار ناستاندارد تضمین می‌کند که عضو ناستاندارد است. عکس این گزاره برای ساختار دلخواه برقرار نیست: ممکن است دامنه تنها از مقادیر عددنماهای استاندارد تشکیل شده باشد ولی تعبیر نمادها ساختار را ناستاندارد کند. باین‌حال، اگر $\mathfrak{M}$ مدل $\mathbf{Q}$ نیز باشد، **گزاره ۳۲.۳** نشان می‌دهد که هر $\mathfrak{M}$ ناستاندارد دست‌کم یک عدد ناستاندارد دارد.

گزاره ۳۲.۶. اگر ساختار $\mathfrak{M}$ برای $\mathcal{L}_A$ عددی ناستاندارد داشته باشد، $\mathfrak{M}$ ناستاندارد است.

اثبات. خلاف آن را فرض کنید؛ یعنی فرض کنید $\mathcal{M}$ استاندارد است اما عدد ناستاندارد x را دربر دارد. بگذارید $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathcal{M}|$ یک هم‌ریختی باشد. به‌آسانی (با استقرای روی n) دیده می‌شود که $g(\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$. به بیان دیگر، g اعداد استاندارد $\mathcal{N}$ را به اعداد استاندارد $\mathcal{M}$ می‌نگارد. اگر $\mathcal{M}$ عددی ناستاندارد داشته باشد، g نمی‌تواند پوشا باشد، برخلاف فرض. $\square$

مشخص کردن ساختارها ناستاندارد برای $\mathcal{L}_A$ به‌اندازه کافی آسان است. برای نمونه، ساختاری با دامنه $\mathbb{Z}$ بگیرید و همه نمادهای غیرمنطقی را به شیوه معمول تعبیر کنید. چون هیچ عدد منفی مقدار $\bar{n}$ برای عددی n نیست، این ساختار ناستاندارد است. البته این ساختار به معنای صادق کردن همان جمله‌هایی که $\mathcal{N}$ صادق می‌کند، مدل حساب نخواهد بود. برای نمونه، $\forall x x' \neq 0$ کاذب است. با این حال می‌توانیم وجود مدل‌های ناستاندارد حساب را با استفاده از قضیه فشردگی به‌آسانی ثابت کنیم.

گزاره ۳۲.۷. بگذارید $\text{TA} = \{\varphi : \mathcal{N} \models \varphi\}$ نظریه $\mathcal{N}$ باشد. TA شمارا مدل ناستاندارد دارد.

اثبات. زبان $\mathcal{L}_A$ را با ثابت تازه c بسط دهید و مجموعه جمله‌ها زیر را در نظر بگیرید:

$$\Gamma = \text{TA} \cup \{c \neq \bar{0}, c \neq \bar{1}, c \neq \bar{2}, \dots\}.$$

هر مدل $\mathcal{M}^c$ از Γ دارای عضو چون $x = c^{\mathcal{M}}$ خواهد بود که ناستاندارد است، زیرا برای همه $n \in \mathbb{N}$ ، $x \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$. همچنین آشکارا $\mathcal{M}^c \models \text{TA}$ ، زیرا $\text{TA} \subseteq \Gamma$. اگر با فراموش کردن c ، $\mathcal{M}^c$ را به ساختار $\mathcal{M}$ برای $\mathcal{L}_A$ بدل کنیم، دامنه آن هنوز شامل x ناستاندارد است و نیز $\mathcal{M} \models \text{TA}$. گزاره اخیر از اینجا تضمین می‌شود که c در TA رخ نمی‌دهد. پس کافی است نشان دهیم Γ مدل دارد.

برای این کار از قضیه فشردگی استفاده می‌کنیم. اگر هر زیرمجموعه متناهی از Γ ارضاپذیر باشد، خود Γ نیز ارضاپذیر است. هر $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی را در نظر بگیرید. Γ_0 شامل تعدادی جمله‌ها از TA و تعدادی از صورت $c \neq \bar{n}$ است، اما تنها به‌شمار متناهی. اگر هیچ جمله‌ای از این صورت در Γ_0 نیست، $k = 0$ را بگیرید؛ وگرنه فرض کنید k بزرگ‌ترین عددی باشد که $k \in \Gamma_0$ ، $c \neq \bar{k}$. با بسط دادن $\mathcal{N}$ و قراردادن $c^{\mathcal{N}_k} = k + 1$ ، $\mathcal{N}_k$ را تعریف کنید. آنگاه $\mathcal{N}_k \models \Gamma_0$: اگر $\varphi \in \text{TA}$ ، چون $\mathcal{N}_k$ جز در تعبیر c از هر جهت همانند $\mathcal{N}$ است و c در φ رخ نمی‌دهد، $\mathcal{N}_k \models \varphi$. همچنین چون $n \leq k$ و $\text{Val}^{\mathcal{N}_k}(c) = k + 1$ ، $\mathcal{N}_k \models c \neq \bar{n}$. پس هر زیرمجموعه متناهی Γ ارضاپذیر است و قضیه فشردگی مدلی برای Γ به دست می‌دهد.

از آنجا که زبان و Γ شمارا هستند، قضیه لئونهایم-اسکولم تضمین می‌کند که Γ مدلی شمارا $\mathcal{M}^c$ دارد. با گرفتن تحویل آن به $\mathcal{L}_A$ ، چنان‌که در بالا توضیح داده شد، مدل شمارا و ناستانداردی از TA به دست می‌آوریم. $\square$

تصحیح این ویرایش: جهت استلزام. در توضیح پس از تعریف، جمله مربوط به «تضمین» باید چنین خوانده شود: وجود عضوی ناستاندارد در یک ساختار، ناستاندارد بودن آن ساختار را تضمین می‌کند، نه برعکس. گزاره و برهان پس از آن همین جهت درست را بیان می‌کنند. عکس این استلزام برای ساختار دلخواه درست نیست. برای نمونه، دامنه را اعداد طبیعی بگیرید و صفر و جانشین را به‌صورت معمول تعبیر کنید، اما جمع را تابع تصویر بر مؤلفه نخست قرار دهید. همه اعضا همچنان مقدار عددی هستند، ولی ساختار با حساب استاندارد هم‌ریخت نیست. با فرض اضافی مدل بودن ساختار برای حساب $\mathbf{Q}$ ، عکس استلزام نیز برقرار است؛ این همان قیدی است که در پایان توضیح منبع آمده است.

۳۲.۴ مدل‌های $\mathbf{Q}$

می‌دانیم ساختارها نااستانداردی وجود دارند که همان جمله‌های را صادق می‌کنند که $\mathfrak{N}$ صادق می‌کند؛ یعنی مدل $\mathbf{TA}$ هستند. چون $\mathfrak{N} \models \mathbf{Q}$ ، هر مدل $\mathbf{TA}$ مدل $\mathbf{Q}$ نیز هست. $\mathbf{Q}$ بسیار ضعیف‌تر از $\mathbf{TA}$ است؛ برای نمونه، $\mathbf{Q} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$. ارضاکردن نظریه‌های ضعیف‌تر آسان‌تر است: مدل‌های بیشتری دارند. برای نمونه، $\mathbf{Q}$ مدل‌هایی دارد که $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ را کاذب می‌کنند، اما این مدل‌ها نمی‌توانند مدل $\mathbf{TA}$ یا، به طریق اولی، مدل $\mathbf{PA}$ نیز باشند. مدل‌های $\mathbf{Q}$ همچنین نسبتاً ساده‌اند: می‌توانیم آن‌ها را به‌صراحت مشخص کنیم.

مثال ۳۲.۸. ساختار $\mathfrak{K}$ را با دامنه $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ و تعبیرهای زیر در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{K}} &= 0 \\ \iota^{\mathfrak{K}}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{اگر } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{اگر } x = a \end{cases} \\ +^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & \text{اگر } y \in \mathbb{N}, x \\ a & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \\ \times^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{اگر } y \in \mathbb{N}, x \\ 0 & \text{اگر } x=0 \text{ یا } y=0 \\ a & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \\ <^{\mathfrak{K}} = \{ \langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ و } x < y \} \cup \{ \langle x, a \rangle : x \in |\mathfrak{K}| \}. \end{aligned}$$

برای نشان دادن $\mathfrak{K} \models \mathbf{Q}$ باید واریسی کنیم که همه اصول $\mathbf{Q}$ در $\mathfrak{K}$ صادق‌اند. برای سهولت، x^* را به‌جای $\iota^{\mathfrak{K}}(x)$ («جانشین» x در $\mathfrak{K}$)، $x \oplus y$ را به‌جای $+^{\mathfrak{K}}(x, y)$ («مجموع» x و y در $\mathfrak{K}$)، $x \otimes y$ را به‌جای $\times^{\mathfrak{K}}(x, y)$ («حاصل ضرب» x و y در $\mathfrak{K}$)، و $x \odot y$ را به‌جای $<^{\mathfrak{K}}$ می‌نویسیم. با این اختصارها می‌توانیم عملیات $\mathfrak{K}$ را روشن‌تر به صورت زیر نمایش دهیم:

x	x^*	$x \oplus y$	0	m	a	$x \otimes y$	0	m	a
n	$n+1$	0	0	m	a	0	0	0	0
a	a	n	n	$n+m$	a	n	0	nm	a
		a	a	a	a	a	0	a	a

برای $n, m \in \mathbb{N}$ ، $n \odot m$ هرگاه و تنها هرگاه $n < m$ ؛ همچنین برای هر $x \in |\mathfrak{K}|$ ، $x \odot a$. چون $*$ یک‌به‌یک است، $\mathfrak{K} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$. چون 0 در $\mathfrak{K}$ جانشین $*$ نیست، $\mathfrak{K} \models \forall x (x = 0 \vee \exists y x = y')$ ، $a = a^*$ و $n = (n-1)^*$ ، $n > 0$ ، چون برای هر $x' \neq 0$ ، $\mathfrak{K} \models \forall x (x = 0 \vee \exists y x = y')$.

چون $n \oplus 0 = n + 0 = n$ و بنا بر تعریف $\oplus$ ، $a \oplus 0 = a$ ، داریم $\mathcal{K} \models \forall x (x + 0) = x$. نشان دادن $\mathcal{K} \models \forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$ اندکی دشوارتر است. اگر m و n هر دو استاندارد باشند، داریم:

$$(n \oplus m^*) = (n + (m + 1)) = (n + m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

زیرا $\oplus$ و $*$ روی اعداد استاندارد با $+$ و $'$ توافق دارند. اکنون فرض کنید $x \in |\mathcal{K}|$. آنگاه

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*.$$

حالت باقی‌مانده آن است که $y \in |\mathcal{K}|$ اما $x = a$. اینجا نیز باید برحسب اینکه $y = n$ استاندارد است یا $y = a$ ، دو حالت را جدا کنیم:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n + 1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$

$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*.$$

البته این شرح تفصیلی‌تر از حد لازم است. برای نمونه، چون هرچه z باشد $a \oplus z = a$ ، بی‌درنگ نتیجه می‌گیریم $a \oplus a^* = a$. اصول باقی‌مانده را نیز می‌توان به همین شیوه واریسی کرد.

پس $\mathcal{K}$ مدلی از $\mathbf{Q}$ است. «جمع» آن، یعنی $\oplus$ ، همچنین جابجایی است. اما جمله‌های دیگری نیز وجود دارند که در $\mathcal{N}$ صادق و در $\mathcal{K}$ کاذب‌اند، و برعکس. برای نمونه، $a \otimes a$ ؛ پس $\mathcal{K} \models \exists x x < x$ و $\mathcal{K} \not\models \forall x \neg x < x$. این نشان می‌دهد که $\mathbf{Q} \not\models \forall x \neg x < x$.

مثال ۳۲.۹. ساختار $\mathcal{L}$ را با دامنه $|\mathcal{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ و تعبیرهای $\mathcal{L}^* = *$ و $\mathcal{L}^+ = \oplus$ که در جدول‌های زیر داده شده‌اند، در نظر بگیرید:

x	x^*	$x \oplus y$	m	a	b
n	$n + 1$	n	$n + m$	b	a
a	a	a	a	b	a
b	b	b	b	b	a

چون $*$ یک‌به‌یک است، 0 در برد آن نیست و هر $x \in |\mathcal{L}|$ جز 0 در برد آن است، اصول Q_1 – Q_3 در $\mathcal{L}$ صادق‌اند. برای هر x ، $x \oplus 0 = x$ ؛ پس Q_4 نیز صادق است. برای Q_5 ، عبارت‌های $x \oplus y^*$ و $(x \oplus y)^*$ را در نظر بگیرید. اگر x و y هر دو استاندارد باشند، این دو برابرند، زیرا در این صورت $*$ و $\oplus$ با $'$ و $+$ توافق دارند. اگر x ناستاندارد و y استاندارد باشد، داریم $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. اگر x و y هر دو ناستاندارد باشند، چهار حالت داریم:

$$a \oplus a^* = b = b^* = (a \oplus a)^*$$

$$b \oplus b^* = a = a^* = (b \oplus b)^*$$

$$b \oplus a^* = b = b^* = (b \oplus a)^*$$

$$a \oplus b^* = a = a^* = (a \oplus b)^*$$

اگر x استاندارد اما y ناستاندارد باشد، داریم

$$\begin{aligned} n \oplus a^* &= n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^* \\ n \oplus b^* &= n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*. \end{aligned}$$

پس $\mathcal{L} \models Q_5$. با این حال، $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$ ؛ بنابراین $\mathcal{L} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$.

مدل‌هایی از $\mathbf{Q}$ ساخته‌ایم که در آن‌ها اعضا ناستاندارد «پس از» عناصر استاندارد جای دارند. در واقع، اصول همین اندازه را ایجاب می‌کنند. عضو ناستاندارد چون x نمی‌تواند $0 \oplus$ باشد، زیرا $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$ (بنگرید به **لم ۴۱.۲۶**). همچنین برای هر n ، $\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$ ، **لم ۴۱.۲۷**؛ پس نمی‌توانیم برای هیچ $n > 0$ داشته باشیم $a \oplus n$.

۳۲.۵ مدل‌های PA

هر مدل ناستاندارد $\mathbf{TA}$ مدلی از $\mathbf{PA}$ نیز هست. می‌دانیم مدل‌های ناستاندارد $\mathbf{TA}$ و در نتیجه مدل‌های ناستاندارد $\mathbf{PA}$ وجود دارند. همچنین می‌دانیم چنین مدل‌هایی «اعداد» ناستاندارد دارند؛ یعنی اعضای از دامنه که «فراتر» از همه «اعداد» استانداردند. اما چگونه آرایش یافته‌اند؟ شمارشان چقدر است؟ دیدیم که مدل‌های نظریه ضعیف‌تر $\mathbf{Q}$ ممکن است تنها یک عدد ناستاندارد داشته باشند. اما آن ساختارها ساده مدل $\mathbf{PA}$ یا $\mathbf{TA}$ نیستند.

کلید فهم ساختار مدل‌های $\mathbf{PA}$ یا $\mathbf{TA}$ این است که ببینیم چه واقعیت‌هایی در این نظریه‌ها اشتقاق‌پذیراند. برای نمونه، خود $\mathbf{PA}$ ثابت می‌کند $x \neq x'$ و $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ ؛ پس این گزاره‌ها جمله‌ها ساده‌ای را که در آن‌ها کاذب‌اند، از مدل‌های $\mathbf{PA}$ بودن خارج می‌کنند.

فرض کنید $\mathcal{M}$ مدلی از $\mathbf{PA}$ باشد. در این صورت، اگر $\mathbf{PA} \vdash \varphi$ ، آنگاه $\mathcal{M} \models \varphi$. بار دیگر $\mathbf{z}$ را برای $0^{\mathcal{M}}$ ، $*$ را برای $\cdot^{\mathcal{M}}$ ، $+$ را برای $+$ ، $\otimes$ را برای $\times^{\mathcal{M}}$ و $\oplus$ را برای $<^{\mathcal{M}}$ به کار می‌بریم. هر جمله φ در این صورت شرطی درباره $\mathbf{z}$ ، $*$ ، $\oplus$ ، $\otimes$ و $\oplus$ بیان می‌کند؛ و اگر $\mathcal{M} \models \varphi$ ، آن شرط باید برقرار باشد. برای نمونه، اگر $\mathcal{M} \models Q_1$ ، یعنی $\mathcal{M} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$ ، آنگاه $*$ باید یک‌به‌یک باشد.

گزاره ۳۲.۱۰. در $\mathcal{M}$ ، رابطه $\otimes$ یک ترتیب خطی اکید است؛ یعنی شرایط زیر را برآورده می‌کند:

۱. برای هیچ $x \otimes x$ ، $x \in |\mathcal{M}|$ نیست.

۲. اگر $x \otimes y$ و $y \otimes z$ ، آنگاه $x \otimes z$.

۳. برای هر $y \neq x$ ، یا $x \otimes y$ یا $y \otimes x$.

اثبات. $\mathbf{PA}$ گزاره‌های زیر را ثابت می‌کند:

۱. $\forall x \neg x < x$ ؛

$$۲. \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

□

$$۳. \forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y)$$

گزاره ۳۲.۱۱. $\mathbf{z}$ کوچک‌ترین عضو $|\mathcal{M}|$ در ترتیب $\otimes$ است. برای هر x ، $x \otimes x^*$ و x^* کوچک‌ترین عضو نسبت به $\otimes$ است که از x بزرگ‌تر است. برای هر $\mathbf{z} \neq x$ ، یک y یکتا وجود دارد چنان‌که $y^* = x$. y را «پیشین» x در $\mathcal{M}$ می‌نامیم و آن را با x^* نشان می‌دهیم.

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۳۲.۱۲. همه اعضا استاندارد $\mathcal{M}$ ، بنا بر $\otimes$ ، از همه اعضا ناستاندارد کوچک‌ترند.

اثبات. n را به اختصار به جای $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ ، یعنی عضو استاندارد $\mathcal{M}$ ، به کار می‌بریم. خود $\mathbf{Q}$ ثابت می‌کند که برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، $\forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$. هیچ اعضای وجود ندارد که $\mathbf{z} \otimes$ باشد. پس اگر n استاندارد و x ناستاندارد باشد، نمی‌توانیم $x \otimes n$ داشته باشیم. بنا بر تعریف، عنصر ناستاندارد عنصری است که برای هیچ $n \in \mathbb{N}$ برابر $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ نیست؛ پس $x \neq n$ نیز. چون $\otimes$ ترتیبی خطی است، باید $n \otimes x$.

□

گزاره ۳۲.۱۳. هر عضو ناستاندارد x از $|\mathcal{M}|$ عضو زیرمجموعه

$$\dots \otimes x^{***} \otimes x^{**} \otimes x^* \otimes x \otimes x \otimes x^* \otimes x^{**} \otimes x^{***} \otimes \dots$$

است. این زیرمجموعه را بلوک x می‌نامیم و با $[x]$ نشان می‌دهیم. این مجموعه نه کوچک‌ترین و نه بزرگ‌ترین عضو دارد. همچنین می‌توان آن را مجموعه همه $y \in |\mathcal{M}|$ ‌هایی دانست که برای عدد استانداری چون n ، یا $x \oplus n = y$ یا $y \oplus n = x$.

اثبات. چنین مجموعه‌ای $[x]$ همواره وجود دارد، زیرا هر عضو y در $[x]$ جانشین یکتای y^* و، از آنجا که ناستاندارد و در نتیجه ناصفر است، پیشین یکتای y^* دارد. برای اعضا متوالی y و y^* ، داریم $y \otimes y^*$ و y^* کوچک‌ترین عضو $|\mathcal{M}|$ نسبت به $\otimes$ است که از y بزرگ‌تر است. چون همیشه $y \otimes y^*$ و $y^* \otimes y$ ، مجموعه $[x]$ کوچک‌ترین یا بزرگ‌ترین عضو ندارد. اگر $y \in [x]$ ، آنگاه $x \in [y]$ ، زیرا در این صورت یا $y^{*...*} = x$ یا $y^{*...*} = y$ یا $x^{*...*} = x$. اگر $y^{*...*} = x$ (با n بار $*$)، آنگاه $y \oplus n = x$ و برعکس، زیرا $\mathbf{PA}$ ثابت می‌کند $\forall x x' \dots' = (x + \bar{n})$ (اگر n تعداد /ها باشد).

□

گزاره ۳۲.۱۴. اگر $[x] \neq [y]$ و $x \otimes y$ ، آنگاه برای هر $u \in [x]$ و هر $v \in [y]$ ، $u \otimes v$.

اثبات. توجه کنید که $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$. بنابراین اگر $u \otimes v$ برای هر n نیز، به شرط $[u] \neq [v]$ ، $u \oplus n^* \otimes v$.

هر $u \in [x]$ از y کوچک‌تر است: بنا بر فرض $x \otimes y$. اگر $u \otimes x$ ، از تعدی $u \otimes y$ و اگر $x \otimes u$ اما $u \in [x]$ ، برای یک n داریم $u = x \oplus n^*$ ؛ پس بنا بر واقعیتی که همین اکنون ثابت شد، $u \otimes y$ اکنون فرض کنید $v \in [y]$ و $v \otimes y$ ؛ یعنی برای یک عدد استاندارد m ، $v \oplus m^* = y$. این امر امکان $v \otimes x$ را منتفی می‌کند، زیرا وگرنه $x \otimes v \oplus m^* = y$. آشکار است که $x \neq v$ ؛ وگرنه $x \oplus m^* = v \oplus m^* = y$ و $[x] = [y]$ می‌بود. پس $x \otimes v$. آنگاه برای هر n نیز $x \oplus n^* \otimes v$. از این رو اگر $x \otimes u$ و $u \in [x]$ ، داریم $u \otimes v$. اگر $u \otimes x$ ، باز هم از تعدی $u \otimes v$ سرانجام، اگر $y \otimes v$ ، چون نشان داده‌ایم $u \otimes y$ ، از تعدی $u \otimes v$.

□

نتیجه ۳۲.۱۵. اگر $[x] \neq [y]$ ، آنگاه $[x] \cap [y] = \emptyset$.

اثبات. فرض کنید $z \in [x]$ و $x \otimes y$. آنگاه برای هر $u \in [y]$ ، $z \otimes u$. اگر $z \in [y]$ بود، $z \otimes z$ می‌داشتیم. حالت $y \otimes x$ نیز مشابه است.

□

این بدان معناست که خود بلوک‌ها را می‌توان به شیوه‌ای سازگار با $\otimes$ مرتب کرد: $[x] \otimes [y]$ هرگاه $y \otimes x$ ؛ یا، به‌طور هم‌ارز، هرگاه برای هر $u \in [x]$ و $v \in [y]$ ، $u \otimes v$. آشکارا بلوک استاندارد $[0]$ کوچک‌ترین بلوک است. با هیچ بلوک ناستانداردی اشتراک ندارد و هیچ دو بلوک ناستانداردی نیز اشتراک ندارند. به‌طور مشخص، با گرفتن پیایی جانشین یا پیشین نمی‌توان به بلوکی دیگر «رسید».

گزاره ۳۲.۱۶. اگر x و y ناستاندارد باشند، آنگاه $x \otimes x \oplus y$ و $x \oplus y \notin [x]$.

اثبات. اگر y ناستاندارد باشد، $y \neq \mathbf{z}$. $\mathbf{PA}$ ثابت می‌کند $\forall x (y \neq 0 \rightarrow x < (x + y))$. اکنون فرض کنید $x \oplus y \in [x]$. چون $x \otimes x \oplus y$ ، برای یک n می‌داشتیم $x \oplus n^* = x \oplus y$. اما $\mathbf{PA}$ قانون حذف برای جمع را ثابت می‌کند: $\forall x \forall y \forall z ((x + y) = (x + z) \rightarrow y = z)$. این نتیجه می‌داد $y = n^*$ برای یک n استاندارد، درحالی‌که فرض کرده‌ایم y ناستاندارد است.

□

گزاره ۳۲.۱۷. هیچ کوچک‌ترین بلوک ناستانداردی وجود ندارد.

اثبات. $\mathbf{PA}$ ثابت می‌کند $\forall x \exists y ((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$ ؛ یعنی هر x بر ۲ بخش‌پذیر است (احتمالاً با باقیمانده ۱). اگر x ناستاندارد باشد، y نیز ناستاندارد است. بنا بر گزاره پیشین، $y \otimes y \oplus y$ و $y \oplus y \notin [y]$. همچنین $y \otimes (y \oplus y)^*$ و $(y \oplus y)^* \notin [y]$. اما $x = y \oplus y$ یا $x = (y \oplus y)^*$ ؛ پس $y \otimes x$ و $y \notin [x]$.

□

گزاره ۳۲.۱۸. هیچ بزرگ‌ترین بلوکی وجود ندارد.

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۳۲.۱۹. ترتیب بلوک‌ها چگال است. یعنی اگر $x \otimes y$ و $[x] \neq [y]$ ، آنگاه بلوکی چون $[z]$ وجود دارد که از هر دو متمایز و میان آن‌هاست.

اثبات. فرض کنید $x \otimes y$. همچون پیش‌تر، $x \oplus y$ بر دو بخش‌پذیر است (احتمالاً با باقیمانده): $z \in |\mathcal{M}|$ وجود دارد چنان‌که یا $x \oplus y = z \oplus z$ یا $x \oplus y = (z \oplus z)^*$. عنصر z «میانگین» x و y است و $x \otimes z$ و $z \otimes y$. $\square$

در یک مدل شمارای ناستاندارد، بلوک‌های ناستاندارد مانند اعداد گویا مرتب شده‌اند: آن‌ها شمارای نامتناهی ترتیب خطی چگال بدون نقاط انتهایی تشکیل می‌دهند. می‌توان نشان داد هر دو شمارای نامتناهی ترتیب با این ویژگی‌ها هم‌ریخت‌اند. نتیجه می‌شود که برای هر دو مدل ناستاندارد شمارا $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ از حساب حقیقی، تحویل‌های آن‌ها به زبانی که تنها شامل $<$ و $=$ است هم‌ریخت‌اند. در واقع، می‌توان هم‌ریختی h را چنین تعریف کرد: بخش‌های استاندارد $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ با مدل استاندارد $\mathcal{N}$ و بنابراین با یکدیگر هم‌ریخت‌اند. بلوک‌های تشکیل‌دهنده بخش ناستاندارد خود مانند اعداد گویا مرتب شده‌اند و از این‌رو هم‌ریخت‌اند؛ یک هم‌ریختی میان بلوک‌ها را می‌توان به هم‌ریختی درون بلوک‌ها بسط داد: در هر جفت بلوک عناصری دلخواه را با هم منطبق می‌کنیم و سپس تصویر جانشین x در $\mathcal{M}_1$ را جانشین تصویر x در $\mathcal{M}_2$ می‌گیریم. توجه کنید از این نتیجه نمی‌شود که $\mathcal{M}_1$ و $\mathcal{M}_2$ در زبان کامل حساب هم‌ریخت‌اند (در واقع، هم‌ریختی همیشه نسبت به زبان است)، زیرا جمع و ضرب را می‌توان به شیوه‌های ناهم‌ریختی روی $|\mathcal{M}_1|$ و $|\mathcal{M}_2|$ تعریف کرد. (این واقعیت همچنین از قضیه مشهوری از ووت نتیجه می‌شود که بنابر آن شمار مدل‌های شمارای یک نظریه کامل نمی‌تواند 2 باشد.)

۳۲.۶ مدل‌های محاسبه‌پذیر حساب

مدل استاندارد $\mathcal{N}$ دو ویژگی خوب دارد. دامنه‌اش اعداد طبیعی $\mathbb{N}$ است؛ یعنی عناصرش دقیقاً از همان نوع چیزهایی‌اند که می‌خواهیم با زبان حساب درباره‌شان سخن بگوییم، و عددنمای استاندارد $\bar{n}$ واقعاً خود n را مشخص می‌کند. ویژگی خوب دیگر این است که همه تعبیرهای نمادهای غیرمنطقی $\mathcal{L}_A$ محاسبه‌پذیرند. توابع جانشین، جمع و ضرب که به ترتیب $+$ و $\times$ اند، توابعی محاسبه‌پذیر روی اعدادند (برای نمونه، محاسبه‌پذیر با ماشین تورینگ یا تعریف‌پذیر با بازگشت اولیه). رابطه کوچک‌تر از در $\mathcal{N}$ ، یعنی $<^{\mathcal{N}}$ ، نیز تصمیم‌پذیر است.

مدل‌های ناستاندارد نظریه‌های حسابی چون $\mathbf{Q}$ و $\mathbf{PA}$ باید عناصر ناستاندارد داشته باشند. بنابراین دامنه‌هایشان معمولاً افزون بر $\mathbb{N}$ شامل اعضا دیگری نیز هست. باین‌حال، هر ساختار شمارا را می‌توان روی هر مجموعه شمارای نامتناهی، از جمله $\mathbb{N}$ ، بنا کرد. پس مدل‌های ناستانداردی با دامنه $\mathbb{N}$ نیز وجود دارند. البته در چنین مدل‌هایی چون $\mathcal{M}$ ، دست‌کم برخی اعداد نمی‌توانند نقش معمول خود را بازی کنند، زیرا باید عددی چون k وجود داشته باشد که برای همه $n \in \mathbb{N}$ با $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ متفاوت باشد.

تعریف ۳۲.۲۰. ساختار $\mathcal{M}$ برای $\mathcal{L}_A$ محاسبه‌پذیر است هرگاه و تنها هرگاه $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ ، توابع $+$ و $\times$ محاسبه‌پذیر، و رابطه $<^{\mathcal{M}}$ تصمیم‌پذیر باشند.

مثال ۳۲.۲۱. ساختار $\mathcal{K}$ از مثال ۳۲.۸ را به یاد آورید. دامنه و تعبیرهای آن چنین بودند: $|\mathcal{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ و

$$\begin{aligned} 0^{\mathcal{K}} &= 0 \\ \mu^{\mathcal{K}}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{اگر } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{اگر } x = a \end{cases} \\ +^{\mathcal{K}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & \text{اگر } y \in \mathbb{N}, x \\ a & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \\ \times^{\mathcal{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{اگر } y \in \mathbb{N}, x \\ 0 & \text{اگر } x = 0 \text{ یا } y = 0 \\ a & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \\ <^{\mathcal{K}} = \{ \langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ و } x < y \} \cup \{ \langle x, a \rangle : x \in |\mathcal{K}| \}. \end{aligned}$$

اما $|\mathcal{K}|$ شمارای نامتناهی است و بنابراین با $\mathbb{N}$ هم‌شمار است. برای نمونه، تابع $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathcal{K}|$ که با $g(0) = a$ و $g(n) = n - 1$ برای $n > 0$ تعریف می‌شود، تناظر دوسویی است. می‌توانیم آن را به هم‌ریختی میان مدلی تازه چون $\mathcal{K}'$ از $\mathbf{Q}$ و $\mathcal{K}$ بدل کنیم. در $\mathcal{K}'$ باید توابع و روابط متفاوتی به نمادهای $\mathcal{L}_A$ نسبت دهیم، زیرا اعضا متفاوتی از $\mathbb{N}$ نقش اعداد استاندارد و ناستاندارد را بازی می‌کنند.

به‌طور مشخص، اکنون 0 نقش a را بازی می‌کند، نه نقش کوچک‌ترین عدد استاندارد. کوچک‌ترین عدد استاندارد اکنون 1 است. پس $0^{\mathcal{K}'} = 1$ قرار می‌دهیم. تابع جانشین نیز اکنون متفاوت است: وقتی عددی استاندارد، یعنی $n > 0$ ، می‌گیرد، هنوز $n + 1$ را باز می‌گرداند. اما اکنون 0 نقش a را دارد که جانشین خودش است. پس $\mu^{\mathcal{K}'}(0) = 0$ برای جمع و ضرب نیز به همین ترتیب داریم

$$\begin{aligned} +^{\mathcal{K}'}(x, y) &= \begin{cases} x+y-1 & \text{اگر } y > 0, x \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \\ \times^{\mathcal{K}'}(x, y) &= \begin{cases} 1 & \text{اگر } x = 1 \text{ یا } y = 1 \\ xy - x - y + 2 & \text{اگر } y > 1, x \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}. \end{aligned}$$

همچنین $\langle x, y \rangle \in <^{\mathcal{K}'}$ هرگاه و تنها هرگاه $x < y$ و $x > 0$ و $y > 0$ یا $y = 0$. همه این توابع، توابعی محاسبه‌پذیر روی اعداد طبیعی‌اند و $<^{\mathcal{K}'}$ رابطه‌ای تصمیم‌پذیر روی $\mathbb{N}$ است؛ اما آن‌ها همان توابع جانشین، جمع و ضرب روی $\mathbb{N}$ نیستند و $<^{\mathcal{K}'}$ نیز همان رابطه $<$ روی $\mathbb{N}$ نیست.

مثال ۳۲.۲۱ نشان می‌دهد $\mathbf{Q}$ مدل‌های محاسبه‌پذیر و ناستانداردی با دامنه $\mathbb{N}$ دارد. اما نتیجه زیر نشان می‌دهد این امر برای مدل‌های $\mathbf{PA}$ (و از این رو برای مدل‌های $\mathbf{TA}$) صادق نیست.

قضیه ۳۲.۲۲ (قضیه تنبؤم). هر مدل محاسبه‌پذیر **PA** استاندارد است؛ به بیان دیگر، تا حد هم‌ریختی، $\mathfrak{M}$ تنها مدل محاسبه‌پذیر **PA** است.

مسئله‌ها

مسئله ۳۲.۱. نشان دهید عکس گزاره ۳۲.۲ نادرست است؛ یعنی نمونه‌ای از ساختار $\mathfrak{M}$ ارائه کنید که $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ باشد اما با $\mathfrak{M}$ هم‌ریخت نباشد.

مسئله ۳۲.۲. به یاد آورید که **Q** شامل اصل‌های زیر است:

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y'). \quad (Q_3)$$

ساختارهای چون $\mathfrak{M}_1$ ، $\mathfrak{M}_2$ و $\mathfrak{M}_3$ بیابید چنان‌که

$$1. \quad \mathfrak{M}_1 \models Q_1, \mathfrak{M}_1 \models Q_2, \mathfrak{M}_1 \not\models Q_3$$

$$2. \quad \mathfrak{M}_2 \models Q_1, \mathfrak{M}_2 \models Q_2, \mathfrak{M}_2 \not\models Q_3$$

$$3. \quad \mathfrak{M}_3 \models Q_1, \mathfrak{M}_3 \models Q_2, \mathfrak{M}_3 \models Q_3$$

آشکار است که کافی است برای هر i ، تنها $0^{\mathfrak{M}_i}$ و $1^{\mathfrak{M}_i}$ را مشخص کنید.

مسئله ۳۲.۳. ثابت کنید $\mathfrak{K}$ از مثال ۳۲.۸ اصول باقی‌مانده **Q** را ارضا می‌کند:

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y). \quad (Q_8)$$

جمله بیابید که تنها شامل 1 ، در $\mathfrak{M}$ صادق و در $\mathfrak{K}$ کاذب باشد.

مسئله ۳۲.۴. $\mathfrak{L}$ از مثال ۳۲.۹ را با افزودن $\otimes$ و $\oplus$ برای تعبیر $\times$ و $<$ بسط دهید. نشان دهید ساختار **Q** باقی‌مانده را ارضا می‌کند:

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y). \quad (Q_8)$$

مسئله ۳۲.۵. در $\mathcal{L}$ از مثال ۳۲.۹، $a^* = a$ و $b^* = b$. آیا مدلی از $\mathbf{Q}$ وجود دارد که در آن $a^* = b$ و $b^* = a$ ؟

مسئله ۳۲.۶. جمله‌های در $\mathcal{L}_A$ بیابید که در $\mathbf{PA}$ اشتقاق‌پذیراند (و از این رو در $\mathfrak{N}$ صادق‌اند) و ویژگی‌های $\mathbf{z}$ ، $*$ و $\otimes$ در گزاره ۳۲.۱۱ را تضمین می‌کنند.

مسئله ۳۲.۷. نشان دهید در هر مدل ناستاندارد $\mathbf{PA}$ هیچ بزرگ‌ترین بلوکی وجود ندارد.

مسئله ۳۲.۸. اثباتی تفصیلی برای گزاره ۳۲.۱۹ بنویسید. $\mathbf{PA}$ باید کدام جمله را اشتقاق کند تا وجود $\approx$ تضمین شود؟ چرا $z \otimes x$ و $y \otimes z$ ، و چرا $[z] \neq [x]$ و $[y] \neq [z]$ ؟

مسئله ۳۲.۹. ساختار $\mathcal{L}'$ با $|\mathcal{L}'| = \mathbb{N}$ ارائه کنید که با $\mathcal{L}$ از مثال ۳۲.۹ هم‌ریخت باشد.

فصل ۳۳

قضیه درونیابی

۳۳.۱ مقدمه

قضیه درونیابی نتیجه زیر است: فرض کنید $\vdash \varphi \rightarrow \psi$. آنگاه جمله χ وجود دارد چنان که $\vdash \varphi \rightarrow \chi$ و $\vdash \chi \rightarrow \psi$. افزون بر این، هر ثابت، تابع و محمول (جز $=$) که در χ رخ می‌دهد، هم در φ و هم در ψ رخ می‌دهد. جمله χ درونیاب φ و ψ نامیده می‌شود.

قضیه درونیابی به‌خودی‌خود جالب است، اما اهمیت اصلی آن در این است که می‌توان از آن برای اثبات نتایج درباره تعریف‌پذیری در یک نظریه و نیز شرایطی استفاده کرد که تحت آن‌ها ترکیب دو نظریه سازگار نظریه‌ای سازگار به دست می‌دهد. نتیجه نخست به قضیه تعریف‌پذیری بث و نتیجه دوم به قضیه سازگاری مشترک رابینسون معروف است.

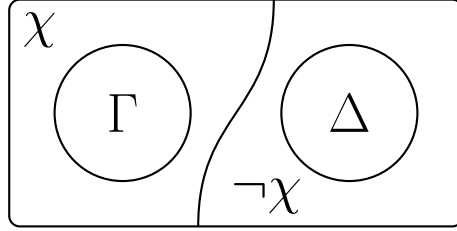
۳۳.۲ جداسازی جمله‌ها

پیش از آنکه برهان قضیه درونیابی را پیش ببریم، به اندکی زمینه‌سازی نیاز داریم. درونیاب φ و ψ جمله χ است چنان که $\vdash \varphi \rightarrow \chi$ و $\vdash \chi \rightarrow \psi$. با عکس نقیض، گزاره دوم هرگاه و تنها هرگاه $\vdash \neg \psi \rightarrow \neg \chi$. گفته می‌شود جمله χ با این خاصیت، φ و $\neg \psi$ را جدا می‌کند. پس یافتن درونیاب برای φ و $\neg \psi$ به یافتن جمله‌های فروکاسته می‌شود که φ و $\neg \psi$ را جدا کند. مانند بسیاری موارد دیگر، در نظر گرفتن یک تعمیم سودمند خواهد بود: جمله‌ای که دو مجموعه از جمله‌ها را جدا می‌کند.

تعریف ۳۳.۱. جمله χ مجموعه‌های جمله Γ و Δ را جدا می‌کند هرگاه و تنها هرگاه $\Gamma \vdash \chi$ و $\Delta \vdash \neg \chi$. اگر چنین جمله‌ای وجود نداشته باشد، Γ و Δ را جدایی‌ناپذیر می‌نامیم.

روابط شمول میان رده‌های مدل‌های Γ ، Δ و χ در زیر بازنمایی شده‌اند:

لم ۳۳.۲. فرض کنید $\mathcal{L}_0$ زبانی شامل هر ثابت، تابع و محمول (جز $=$) باشد که در هر دوی Γ و Δ رخ می‌دهد، و $\mathcal{L}'_0$ با افزودن بی‌نهایت ثابت‌ها تازه c_n برای $n \geq 0$ به دست آمده باشد. در این صورت، اگر Γ و Δ در $\mathcal{L}_0$ جدایی‌ناپذیر باشند، در $\mathcal{L}'_0$ نیز جدایی‌ناپذیرند.

شکل ۳۳.۱: χ ، Γ و Δ را جدا می‌کند

اثبات. برهانی غیرمستقیم می‌آوریم: برای رسیدن به تناقض فرض کنید Γ و Δ در $\mathcal{L}'_0$ جدا شده‌اند. آنگاه برای یک $\chi \in \mathcal{L}_0$ ، $\Gamma \models \chi[c/x]$ و $\Delta \models \neg\chi[c/x]$ (که در آن c یک ثابت تازه است—حالتی که χ بیش از یک چنین ثابتی دارد مشابه است). بنا بر فشردگی، زیرمجموعه‌های متناهی Γ_0 از Γ و Δ_0 از Δ وجود دارند چنان‌که $\Gamma_0 \models \chi[c/x]$ و $\Delta_0 \models \neg\chi[c/x]$. بگذارید γ عطف همه فرمول‌ها در Γ_0 و δ عطف همه فرمول‌ها در Δ_0 باشد. آنگاه

$$\gamma \models \chi[c/x], \quad \delta \models \neg\chi[c/x].$$

از گزاره نخست، با تعمیم، داریم $\gamma \models \forall x \chi$ ؛ و از گزاره دوم با عکس نقیض، $\neg\delta \models \chi[c/x]$ ، و از این نیز $\forall x \chi \models \neg\delta$. عکس نقیض دوباره نتیجه می‌دهد $\delta \models \neg\forall x \chi$. بنا بر یکنوایی،

$$\Gamma \models \forall x \chi, \quad \Delta \models \neg\forall x \chi,$$

□

پس $\forall x \chi$ ، Γ و Δ را در $\mathcal{L}_0$ جدا می‌کند.

لم ۳۳.۳. فرض کنید $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ و Δ جدایی‌ناپذیرند و c ثابت تازه‌ای است که در Γ ، Δ یا σ نیست. آنگاه $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ و Δ نیز جدایی‌ناپذیرند.

اثبات. برای رسیدن به تناقض فرض کنید χ ، $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ و Δ را جدا می‌کند، درحالی‌که $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ و Δ جدایی‌ناپذیرند. دو حالت را از هم متمایز می‌کنیم:

۱. c در χ رخ نمی‌دهد: در این حالت $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \neg\chi\}$ ارضاپذیر است (وگرنه χ ، $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ و Δ را جدا می‌کند). با افزودن $\sigma[c/x]$ نیز ارضاپذیر می‌ماند، پس در نهایت χ ، $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ و Δ را جدا نمی‌کند.

۲. c در χ رخ می‌دهد، به گونه‌ای که χ به صورت $\chi[c/x]$ است. آنگاه داریم

$$\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\} \models \chi[c/x],$$

و از این رو، بنا بر قضیه استنتاج و تعمیم، $\Gamma, \exists x \sigma \models \forall x (\sigma \rightarrow \chi)$ و در نهایت $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\} \models \exists x \chi$. از سوی دیگر، $\Delta \models \neg\chi[c/x]$ و بنابراین با تعمیم $\Delta \models \neg\exists x \chi$. پس $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ و Δ جدایی‌پذیرند، که تناقض است. □

۳۳.۳ قضیه درونیابی کریگ

قضیه ۳۳.۴ (قضیه درونیابی کریگ). اگر $\models \varphi \rightarrow \psi$ ، آنگاه جمله χ وجود دارد چنان که $\models \varphi \rightarrow \chi$ و $\models \chi \rightarrow \psi$ ، و هر ثابت، تابع و محمول (جز $=$) در χ هم در φ و هم در ψ رخ می‌دهد. جمله χ درونیابی φ و ψ نامیده می‌شود.

اثبات. فرض کنید $\mathcal{L}_1$ زبان φ و $\mathcal{L}_2$ زبان ψ باشد. بگذارید $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$. برای هر $i \in \{0, 1, 2\}$ ، بگذارید $\mathcal{L}'_i$ با افزودن بی‌نهایت ثابت‌ها تازه $c_0, c_1, c_2, \dots$ به $\mathcal{L}_i$ به دست آید.

اگر φ ارضانپذیر باشد، $\exists x x \neq x$ یک درونیابی است. اگر $\neg \psi$ ارضانپذیر باشد (و بنابراین ψ معتبر باشد)، $\exists x x = x$ یک درونیابی است. پس می‌توانیم فرض کنیم φ و $\neg \psi$ هر دو ارضانپذیرند.

برای اثبات عکس نقیض قضیه درونیابی، فرض کنید هیچ درونیابی برای φ و ψ وجود ندارد. به بیان دیگر، فرض کنید $\{\varphi\}$ و $\{\neg \psi\}$ در $\mathcal{L}_0$ جدایی‌ناپذیرند.

هدف ما گسترش زوج $(\{\varphi\}, \{\neg \psi\})$ به یک زوج بیشینه جدایی‌ناپذیر (Γ^*, Δ^*) است. بگذارید $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ همه جمله‌ها $\mathcal{L}'_1$ و $\psi_0, \psi_1, \psi_2, \dots$ همه جمله‌ها $\mathcal{L}'_2$ را برشمارند. دو دنباله صعودی از مجموعه‌های جمله‌ها (Γ_n, Δ_n) را برای $n \geq 0$ چنین تعریف می‌کنیم. $\Gamma_0 = \{\varphi\}$ و $\Delta_0 = \{\neg \psi\}$ را قرار دهید. با فرض اینکه (Γ_n, Δ_n) از پیش تعریف شده‌اند، Γ_{n+1} و Δ_{n+1} را چنین تعریف کنید:

۱. اگر $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ و Δ_n در $\mathcal{L}'_0$ جدایی‌ناپذیرند، $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ را قرار دهید. افزون بر این، اگر φ_n فرمولی وجودی $\exists x \sigma$ باشد، ثابت تازه‌ای c برگزینید که در $\Gamma_n, \Delta_n, \varphi_n$ یا ψ_n رخ نمی‌دهد، و $\sigma[c/x]$ را نیز در Γ_{n+1} قرار دهید. در غیر این صورت، $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$ را قرار دهید.

۲. اگر Γ_{n+1} و $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ در $\mathcal{L}'_0$ جدایی‌ناپذیرند، $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\psi_n\}$ را قرار دهید. افزون بر این، اگر ψ_n فرمولی وجودی $\exists x \sigma$ باشد، ثابت تازه‌ای c برگزینید که در $\Gamma_{n+1}, \Delta_n, \varphi_n$ یا ψ_n رخ نمی‌دهد، و $\sigma[c/x]$ را نیز در Δ_{n+1} قرار دهید. در غیر این صورت، $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ را قرار دهید.

سرانجام تعریف کنید:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n, \quad \Delta^* = \bigcup_{n \geq 0} \Delta_n.$$

اکنون با استقرای هم‌زمان بر n می‌توانیم ثابت کنیم:

۱. Γ_n و Δ_n در $\mathcal{L}'_0$ جدایی‌ناپذیرند؛

۲. Γ_{n+1} و Δ_n در $\mathcal{L}'_0$ جدایی‌ناپذیرند.

پایه (۱) را لم ۳۳.۲ به دست می‌دهد. برای بخش (۲) باید سه حالت را از هم متمایز کنیم:

۱. اگر $\Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ و Δ_0 جدایی‌پذیر باشند، آنگاه $\Gamma_1 = \Gamma_0$ و (۲) همان (۱) است؛

۲. اگر $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ ، آنگاه بنا بر ساخت، Γ_1 و Δ_0 جدایی ناپذیرند.

۳. حالت باقی مانده آن است که φ_0 وجودی باشد، به گونه‌ای که $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$. بنا بر ساخت، $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma\}$ و Δ_0 جدایی ناپذیرند؛ پس بنا بر **لم ۳۳.۳**، $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ و Δ_0 نیز جدایی ناپذیرند.

این پایه استقرا را برای (۱) و (۲) بالا کامل می‌کند. اکنون به گام استقرا می‌پردازیم. برای (۱)، اگر $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\psi_n\}$ ، آنگاه بنا بر ساخت Γ_{n+1} و Δ_{n+1} جدایی ناپذیرند (حتی اگر ψ_n وجودی باشد، بنا بر **لم ۳۳.۳**)؛ و اگر $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ (زیرا Γ_{n+1} و $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ جدایی پذیرند)، فرض استقرا را درباره (۲) به کار می‌بریم. برای گام استقرا درباره (۲)، اگر $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{\varphi_{n+1}\}$ ، آنگاه بنا بر ساخت Γ_{n+2} و Δ_{n+1} جدایی ناپذیرند (حتی اگر φ_{n+1} وجودی باشد، بنا بر **لم ۳۳.۳**)؛ و اگر $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$ ، حالت استقرایی (۱) را که همین اکنون ثابت شد به کار می‌بریم. این استقرا بر (۱) و (۲) را به پایان می‌رساند.

نتیجه می‌شود Γ^* و Δ^* جدایی ناپذیرند؛ وگرنه بنا بر فشردگی $n \geq 0$ ای وجود دارد که Γ_n و Δ_n را جدا می‌کند، برخلاف (۱). به‌ویژه، Γ^* و Δ^* سازگارند: زیرا اگر اولی یا دومی ناسازگار باشد، به ترتیب با $\exists x x \neq x$ یا $\forall x x = x$ از دیگری جدا می‌شود.

اکنون نشان می‌دهیم Γ^* در $\mathcal{L}'_1$ بیشینه سازگار است و به همین ترتیب Δ^* در $\mathcal{L}'_2$. برای اولی، فرض کنید برای یک $n \geq 0$ ، $\varphi_n \notin \Gamma^*$ و $\neg \varphi_n \notin \Gamma^*$. اگر $\varphi_n \notin \Gamma^*$ ، آنگاه $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ از Δ_n جدایی پذیر است، و از این رو $\chi \in \mathcal{L}'_0$ ای وجود دارد چنان که هر دو گزاره زیر برقرارند:

$$\Gamma^* \models \varphi_n \rightarrow \chi, \quad \Delta^* \models \neg \chi.$$

به همین ترتیب، اگر $\neg \varphi_n \notin \Gamma^*$ ، $\chi' \in \mathcal{L}'_0$ ای وجود دارد چنان که هر دو گزاره زیر برقرارند:

$$\Gamma^* \models \neg \varphi_n \rightarrow \chi', \quad \Delta^* \models \neg \chi'.$$

بنا بر منطق گزاره‌ای، $\Gamma^* \models \chi \vee \chi'$ و $\Delta^* \models \neg(\chi \vee \chi')$ ؛ پس Γ^* و Δ^* را جدا می‌کند. استدلالی مشابه ثابت می‌کند Δ^* بیشینه است.

سرانجام، نشان می‌دهیم $\Gamma^* \cap \Delta^*$ در $\mathcal{L}'_0$ بیشینه سازگار است. آشکارا سازگار است، زیرا اشتراک دو مجموعه سازگار است. برای نشان دادن بیشینگی، $\sigma \in \mathcal{L}'_0$ را بگیرید. اکنون Γ^* در $\mathcal{L}'_0 \supseteq \mathcal{L}'_1$ بیشینه است، و به همین ترتیب Δ^* در $\mathcal{L}'_0 \supseteq \mathcal{L}'_2$ بیشینه است. نتیجه می‌شود یا $\sigma \in \Gamma^*$ یا $\neg \sigma \in \Gamma^*$ ؛ و یا $\sigma \in \Delta^*$ یا $\neg \sigma \in \Delta^*$. اگر $\sigma \in \Gamma^*$ و $\neg \sigma \in \Delta^*$ ، آنگاه σ ، Γ^* و Δ^* را جدا می‌کند؛ و اگر $\neg \sigma \in \Gamma^*$ و $\sigma \in \Delta^*$ ، آنگاه $\neg \sigma$ آن دو را جدا می‌کند. بنابراین یا $\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ یا $\neg \sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ ، و $\Gamma^* \cap \Delta^*$ بیشینه است.

چون Γ^* بیشینه سازگار است، مدلی $\mathcal{M}'_1$ دارد که دامنه آن، $|\mathcal{M}'_1|$ ، دقیقاً از عناصر $c^{\mathcal{M}'_1}$ تعبیرکننده ثابت‌ها تشکیل می‌شود—درست مانند برهان قضیه تمامیت (قضیه ۲۳.۲۲). به همین ترتیب، Δ^* مدلی $\mathcal{M}'_2$ دارد که دامنه آن، $|\mathcal{M}'_2|$ ، از تعبیرهای $c^{\mathcal{M}'_2}$ برای ثابت‌ها به دست می‌آید.

بگذارید $\mathcal{M}_1$ با حذف تعبیرهای ثابت‌ها، تابع‌ها و محمول‌ها در $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_0$ از $\mathcal{M}'_1$ به دست آید، و برای $\mathcal{M}_2$ نیز به همین ترتیب. آنگاه نگاشت $h: M_1 \rightarrow M_2$ که با $h(c^{\mathcal{M}'_1}) = c^{\mathcal{M}'_2}$ تعریف می‌شود، هم‌ریختی‌ای در $\mathcal{L}'_0$

است، زیرا چنان که نشان دادیم $\Gamma^* \cap \Delta^*$ در $\mathcal{L}'_0$ پیشینه سازگار است. این از آن رو نتیجه می شود که هر جمله- $\mathcal{L}'_0$ یا هم به Γ^* و هم به Δ^* تعلق دارد، یا به هیچ یک: پس $c^{\mathcal{M}'_1} \in P^{\mathcal{M}'_1}$ هرگاه و تنها هرگاه $P(c) \in \Gamma^*$ ، هرگاه و تنها هرگاه $P(c) \in \Delta^*$ ، هرگاه و تنها هرگاه $c^{\mathcal{M}'_2} \in P^{\mathcal{M}'_2}$. دیگر شرایط هم ریختی ها را نیز می توان به همین ترتیب برقرار کرد.

اکنون مدلی $\mathcal{M}$ را برای زبان $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$ چنین تعریف می کنیم:

۱. دامنه $|\mathcal{M}|$ همان $|\mathcal{M}'_2|$ ، یعنی مجموعه همه عناصر $c^{\mathcal{M}'_2}$ است؛

۲. اگر P محمول در $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_2$ باشد، آنگاه $P^{\mathcal{M}} = P^{\mathcal{M}'_2}$ ؛

۳. اگر P محمول در $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_2$ باشد، آنگاه $P^{\mathcal{M}} = h(P^{\mathcal{M}'_1})$ ؛ یعنی $\langle c_1^{\mathcal{M}'_2}, \dots, c_n^{\mathcal{M}'_2} \rangle \in P^{\mathcal{M}}$ و تنها هرگاه $\langle c_1^{\mathcal{M}'_1}, \dots, c_n^{\mathcal{M}'_1} \rangle \in P^{\mathcal{M}'_1}$.

۴. اگر P محمول در $\mathcal{L}'_0$ باشد، آنگاه $P^{\mathcal{M}} = P^{\mathcal{M}'_2} = h(P^{\mathcal{M}'_1})$.

۵. تابع ها $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$ از جمله ثابت ها، به طور مشابه بررسی می شوند.

سرانجام با استقرا بر فرمول ها نشان می دهیم $\mathcal{M}$ درباره همه فرمول ها $\mathcal{L}'_1$ با $\mathcal{M}'_1$ ، و درباره همه فرمول ها $\mathcal{L}'_2$ با $\mathcal{M}'_2$ توافق دارد. به ویژه، $\mathcal{M} \models \Gamma^* \cup \Delta^*$ ، و از این رو $\mathcal{M} \models \varphi$ و $\mathcal{M} \models \neg \psi$ ؛ پس $\varphi \rightarrow \psi \neq$. این برهان قضیه درونیایی کریگ را به پایان می رساند. $\square$

۳۳.۴ قضیه تعریف پذیری

یکی از کاربردهای مهم قضیه درونیایی، قضیه تعریف پذیری بٹ است. برای تعریف یک رابطه n موضعی R می توانیم فرمول χ با n متغیرها آزاد بدهیم که R در آن دخیل نیست. این تعریفی صریح از R بر حسب χ خواهد بود. سپس می توانیم بگوئیم نظریه $\Sigma(P)$ در زبانی شامل محمول P موضعی، P را صریحاً تعریف می کند اگر تعریفی صریح و صوری شده را در بر داشته باشد (یا دست کم نتیجه دهد)؛ یعنی

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

اما تعریف صریح تنها یک راه برای تعریف کردن—به معنای تعیین کامل—یک رابطه است. همچنین ممکن است نظریه ای چنان باشد که در هر مدل، تعبیر P با تعبیر باقی زبان تثبیت شود. قضیه تعریف پذیری می گوید هرگاه نظریه ای تعبیر P را به این شیوه تثبیت کند—هرگاه P را به طور ضمنی تعریف کند—آن را به طور صریح نیز تعریف می کند.

تعریف ۳۳.۵. فرض کنید $\mathcal{L}$ زبان باشد که محمول P را در بر ندارد. مجموعه $\Sigma(P)$ از جمله ها $\mathcal{L} \cup \{P\}$ را صریحاً تعریف می کند هرگاه و تنها هرگاه فرمول $\chi(x_1, \dots, x_n)$ از $\mathcal{L}$ وجود داشته باشد چنان که

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

تعریف ۳۳.۶. فرض کنید $\mathcal{L}$ زبان باشد که محمول‌ها P و P' را در بر ندارد. مجموعه $\Sigma(P)$ از جمله‌ها $P, \mathcal{L} \cup \{P\}$ را به‌طور ضمنی تعریف می‌کند هرگاه و تنها هرگاه

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \dots, x_n)),$$

که در آن $\Sigma(P')$ حاصل جایگزینی یکنواخت P با P' در $\Sigma(P)$ است.

به بیان دیگر، برای هر مدل $\mathfrak{M}$ و $R, R' \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ ، اگر هم $(\mathfrak{M}, R) \models \Sigma(P)$ و هم $(\mathfrak{M}, R') \models \Sigma(P')$ ، آنگاه $R = R'$ ؛ که در آن $(\mathfrak{M}, R)$ همان ساختار $\mathfrak{M}'$ برای بسط $\mathcal{L}$ به $\mathcal{L} \cup \{P\}$ است چنان‌که $P^{\mathfrak{M}'} = R$ و برای $(\mathfrak{M}, R')$ نیز به همین ترتیب.

قضیه ۳۳.۷ (قضیه تعریف‌پذیری بـت). مجموعه $\Sigma(P)$ از جمله‌ها- $P, \mathcal{L} \cup \{P\}$ را به‌طور ضمنی تعریف می‌کند اگر و تنها اگر $P, \Sigma(P)$ را به‌طور صریح تعریف کند.

اثبات. اگر $P, \Sigma(P)$ را به‌طور صریح تعریف کند، آنگاه هر دو گزاره

$$\begin{aligned} \Sigma(P) \models & \quad \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)) \\ \Sigma(P') \models & \quad \forall x_1 \dots \forall x_n (P'(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)) \end{aligned}$$

برقرارند و نتیجه به دست می‌آید. برای عکس، فرض کنید $P, \Sigma(P)$ را به‌طور ضمنی تعریف می‌کند. نخست ثابت‌ها $c_1, \dots, c_n$ را به $\mathcal{L}$ می‌افزاییم. آنگاه

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

بنا بر فشردگی، مجموعه‌های متناهی $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ و $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ وجود دارند چنان‌که

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

بگذارید $\theta(P)$ عطف همه جمله‌ها $\varphi(P)$ باشد چنان‌که یا $\varphi(P) \in \Delta_0$ یا $\varphi(P) \in \Delta_1$ ؛ و بگذارید $\theta(P')$ عطف همه جمله‌ها $\varphi(P')$ باشد چنان‌که یا $\varphi(P) \in \Delta_0$ یا $\varphi(P') \in \Delta_1$. آنگاه $\theta(P) \wedge \theta(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n)$ می‌توانیم این عبارت را چنان بازآرایی کنیم که هر محمول در یک سوی $\models$ رخ دهد:

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

بنا بر قضیه درونیایی کریگ، جمله $\chi(c_1, \dots, c_n)$ که شامل P یا P' نیست وجود دارد چنان‌که:

$$\begin{aligned} \theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) & \models \chi(c_1, \dots, c_n); \\ \chi(c_1, \dots, c_n) & \models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n). \end{aligned}$$

از استلزام نخست داریم $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$. و از استلزام دوم، چون یک مدل $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ متناظر $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ چون $(\mathfrak{M}, R)$ ، $\varphi(P)$ را هرگاه و تنها هرگاه ارضا می کند که مدل متناظر $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ چون $(\mathfrak{M}, R)$ ، $\varphi(P')$ را ارضا کند، داریم $\chi(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n)$ ؛ و از این:

$$\theta(P) \models \chi(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n).$$

با ترکیب این دو، $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \leftrightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$ ؛ و بنا بر یکنوایی و تعمیم نیز

$$\square \quad \Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

فصل ۳۴

قضیه لندستروم

۳۴.۱ مقدمه

هدف ما در این فصل اثبات مشخصه‌سازی لندستروم از منطق مرتبه اول است: منطق مرتبه اول بیشینه منطقی است که (با فرض برخی محدودیت‌های دیگر) قضیه‌های فشردگی و لوونهایم-اسکولم نزولی برای آن برقرارند (قضیه ۲۳.۲۵ و قضیه ۲۳.۳۴). نخست به مشخصه‌سازی عام‌تری از رده کلی منطق‌هایی نیاز داریم که این قضیه بر آن‌ها اعمال می‌شود. خود را به زبان‌های رابطه‌ای محدود می‌کنیم؛ یعنی زبان‌هایی که تنها شامل محمول‌ها و ثابت‌های فردی‌اند و هیچ تابع‌های ندارند.

۳۴.۲ منطق‌های انتزاعی

تعریف ۳۴.۱. یک منطق انتزاعی زوجی چون $\langle L, \models_L \rangle$ است که در آن L تابعی است که به هر زبان $\mathcal{L}$ مجموعه‌ای $L(\mathcal{L})$ از جمله‌ها نسبت می‌دهد، و $\models_L$ رابطه‌ای میان ساختارها این زبان $\mathcal{L}$ و اعضا $L(\mathcal{L})$ است. به‌طور خاص، $\langle F, \models \rangle$ همان منطق معمول مرتبه اول است؛ یعنی F تابعی است که به زبان $\mathcal{L}$ مجموعه جمله‌ها مرتبه اول ساخته‌شده از ثابت‌های $\mathcal{L}$ را نسبت می‌دهد و $\models$ رابطه ارضای منطق مرتبه اول است.

توجه کنید که هنوز برای یک زبان معین، همان مفهوم ساختار در منطق مرتبه اول را به کار می‌بریم؛ اما از پیش فرض نمی‌کنیم که جمله‌ها به شیوه معمول از نمادهای پایه $\mathcal{L}$ ساخته شده‌اند یا رابطه $\models_L$ به همان شیوه منطق مرتبه اول به‌طور بازگشتی تعریف شده است. بنابراین، برای نمونه، این تعریف که کاملاً عام است مواردی را نیز دربر می‌گیرد که در آن‌ها جمله‌ها در $\langle L, \models_L \rangle$ عطف یا فصل‌هایی با طول نامتناهی، سورهایی جز $\exists$ و $\forall$ (برای نمونه، «بی‌نهایت x وجود دارد چنان که...») یا شاید پیشوندهای سوری با طول نامتناهی دارند. برای تأکید بر اینکه «جمله‌ها» در $L(\mathcal{L})$ لازم نیست جمله‌ها معمول منطق مرتبه اول باشند، در این فصل متغیرها $\alpha, \beta, \dots$ را برای پیمایش آن‌ها به کار می‌بریم و $\varphi, \psi, \dots$ را به فرمول‌ها معمول مرتبه اول اختصاص می‌دهیم.

تعریف ۳۴.۲. بگذارید $\text{Mod}_L(\alpha)$ نشان‌دهنده رده $\{\mathfrak{M} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$ باشد. اگر لازم باشد زبان را آشکار کنیم، $\text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha)$ می‌نویسیم. دو ساختارها $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ برای $\mathcal{L}$ در $\langle L, \models_L \rangle$ هم‌ارز مقدماتی‌اند، و می‌نویسیم $\mathfrak{M} \equiv_L \mathfrak{N}$ ، اگر همان جمله‌ها از $L(\mathcal{L})$ در هر دو صادق باشند.

تعریف ۳۴.۳. منطق انتزاعی $\langle L, \models_L \rangle$ برای زبان $\mathcal{L}$ نرمال است اگر ویژگی‌های زیر را برآورده کند:

۱. (یکنوایی L) برای زبان‌ها $\mathcal{L}$ و $\mathcal{L}'$ ، اگر $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ ، آنگاه $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$.
۲. (ویژگی بسط) برای هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ ، زیرمجموعه‌ای متناهی چون $\mathcal{L}'$ از $\mathcal{L}$ وجود دارد چنان‌که رابطه $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ تنها به تحویل $\mathfrak{M}$ به $\mathcal{L}'$ وابسته باشد؛ یعنی اگر $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ تحویل یکسانی به $\mathcal{L}'$ داشته باشند، آنگاه $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{N} \models_L \alpha$.
۳. (ویژگی هم‌ریختی) اگر $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ و $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$ ، آنگاه $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ نیز.
۴. (ویژگی تغییرنام) رابطه $\models_L$ زیر تغییرنام حفظ می‌شود: فرض کنید زبان $\mathcal{L}'$ با جایگزین کردن هر نماد P از $\mathcal{L}$ با نمادی P' از همان موضوعیت و هر ثابت c با ثابتی متمایز c' به دست آید. آنگاه برای هر ساختار $\mathfrak{M}$ و جمله $\alpha \in L(\mathcal{L})$ ، $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{M}' \models_L \alpha'$ ، که در آن $\mathfrak{M}'$ ساختار متناظر با $\mathfrak{M}$ در $\mathcal{L}'$ است و $\alpha' \in L(\mathcal{L}')$.
۵. (ویژگی بولی) منطق انتزاعی $\langle L, \models_L \rangle$ نسبت به رابط‌های بولی بسته است، بدین معنا که برای هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ ، جمله‌ای چون $\beta \in L(\mathcal{L})$ وجود دارد چنان‌که $\mathfrak{M} \models_L \beta$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ ؛ و برای هر α و β ، جمله‌ای چون γ وجود دارد چنان‌که $\text{Mod}_L(\gamma) = \text{Mod}_L(\alpha) \cap \text{Mod}_L(\beta)$. برای فرمول‌ها اتمی و رابط‌های دیگر نیز به همین ترتیب.
۶. (ویژگی سور) برای هر ثابت c در $\mathcal{L}$ و هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ ، با قرار دادن $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ ، جمله‌ای چون $\beta \in L(\mathcal{L}')$ وجود دارد چنان‌که

$$\text{Mod}_L^{\mathcal{L}'}(\beta) = \{\mathfrak{M} : (\mathfrak{M}, a) \in \text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha) \text{ برای یک } a \in |\mathfrak{M}|\},$$

که در آن $(\mathfrak{M}, a)$ بسط $\mathfrak{M}$ به $\mathcal{L}$ است که a را به c نسبت می‌دهد.

۷. (ویژگی نسبی‌سازی) فرض کنید جمله $\alpha \in L(\mathcal{L})$ و نماد محمولی $(n+1)$ موضعی R و ثابت‌های $c_1, \dots, c_n$ در $\mathcal{L}$ نباشند. آنگاه جمله چون $\beta \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \dots, c_n\})$ وجود دارد که نسبی‌سازی α به $R(x, c_1, \dots, c_n)$ نامیده می‌شود و ویژگی زیر را دارد. برای هر ساختار $\mathfrak{M}$ ، هر $X \subseteq |\mathfrak{M}|^{n+1}$ و هر $b_1, \dots, b_n \in |\mathfrak{M}|$ بگذارید

$$D_{X, \bar{b}} = \{a \in |\mathfrak{M}| : \langle a, b_1, \dots, b_n \rangle \in X\}.$$

هرگاه $D_{X, \bar{b}}$ ناتهی باشد و تعبیر همه ثابت‌های $\mathcal{L}$ در $\mathfrak{M}$ را دربر گیرد،

$$(\mathfrak{M}, X, b_1, \dots, b_n) \models_L \beta \text{ هرگاه و تنها هرگاه } \mathfrak{N} \models_L \alpha,$$

که در آن $\mathfrak{N}$ زیرساختار $\mathfrak{M}$ با دامنه $|\mathfrak{N}| = D_{X, \bar{b}}$ است (بنگرید به **ملاحظه ۱**) و $(\mathfrak{M}, X, b_1, \dots, b_n)$ بسط $\mathfrak{M}$ است که به ترتیب $R, c_1, \dots, c_n$ را با $b_n, \dots, b_1, X$ تغییر می‌کند.

تعریف ۳۴.۴. دو منطق انتزاعی $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ و $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ را در نظر بگیرید. می‌گوییم دومی دست کم به اندازه اولی بیانگر است، و می‌نویسیم $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ ، اگر برای هر زبان $\mathcal{L}$ و هر جمله $\alpha \in L_1(\mathcal{L})$ ، جمله چون $\beta \in L_2(\mathcal{L})$ وجود داشته باشد چنان که $\text{Mod}_{L_1}^{\mathcal{L}}(\alpha) = \text{Mod}_{L_2}^{\mathcal{L}}(\beta)$. منطق‌های $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ و $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ هم‌ارزند اگر هم $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ و هم $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1} \rangle$.

ملاحظه ۵. منطق مرتبه اول، یعنی منطق انتزاعی $\langle F, \models \rangle$ ، نرمال است. در واقع، ویژگی‌های بالا برای منطق مرتبه اول عمدتاً سراسر است. تنها یادآور می‌شویم که ویژگی بسط به اصل گسترش فروکاسته می‌شود و نسبی‌سازی جمله α به $R(x, c_1, \dots, c_n)$ با جایگزین کردن هر زیرفرمول چون $\forall x \beta$ با $\forall x (R(x, c_1, \dots, c_n) \rightarrow \beta)$ به دست می‌آید. افزون بر این، اگر $\langle L, \models_L \rangle$ نرمال باشد، آنگاه $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$ ؛ این را می‌توان با استقرا روی فرمول‌ها مرتبه اول نشان داد. بنابراین بی‌کاستن از کلیت می‌توانیم فرض کنیم هر جمله مرتبه اول به هر منطق نرمال تعلق دارد.

۳۴.۳ ویژگی‌های فشردگی و لوونهایم-اسکولم

اکنون تعمیم‌های طبیعی فشردگی و لوونهایم-اسکولم را به منطق‌های انتزاعی ارائه می‌کنیم.

تعریف ۳۴.۵. منطق انتزاعی $\langle L, \models_L \rangle$ ویژگی فشردگی دارد اگر هر مجموعه Γ از جمله‌ها $L(\mathcal{L})$ ، هرگاه هر $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی ارضایپذیر باشد، ارضایپذیر باشد.

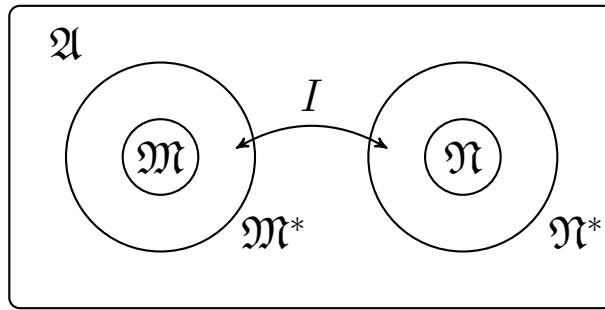
تعریف ۳۴.۶. $\langle L, \models_L \rangle$ ویژگی لوونهایم-اسکولم نزولی دارد اگر هر Γ ارضایپذیر شمارا مدل داشته باشد.

مفهوم هم‌ریختی جزئی از **تعریف ۳۱.۱۵** کاملاً «جبری» است؛ یعنی بدون ارجاع به جمله‌ها زبان و تنها برحسب محمول‌ها و ثابت‌هایی تعریف شده است که زبان $\mathcal{L}$ در اختیار ساختارها می‌گذارد. پس این مفهوم برای منطق‌های انتزاعی نیز کاربرد دارد. درباره منطق مرتبه اول، از **قضیه ۳۱.۱۷** می‌دانیم اگر دو ساختارها تا حدی هم‌ریخت باشند، هم‌ارز مقدماتی‌اند. آن اثبات به منطق‌های انتزاعی منتقل نمی‌شود، زیرا ممکن است استقرا روی فرمول‌ها برای $\alpha \in L(\mathcal{L})$ دلخواه در دسترس نباشد؛ باین حال، اگر ویژگی لوونهایم-اسکولم برقرار باشد، خود قضیه همچنان درست است.

قضیه ۳۴.۷. فرض کنید $\langle L, \models_L \rangle$ منطقی نرمال با ویژگی لوونهایم-اسکولم باشد. آنگاه هر دو ساختارها که تا حدی هم‌ریخت باشند، در $\langle L, \models_L \rangle$ هم‌ارز مقدماتی‌اند.

اثبات. فرض کنید $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ ، اما برای یک α ، $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ درحالی که $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$. بنا بر ویژگی هم‌ریختی می‌توانیم فرض کنیم $|\mathfrak{M}|$ و $|\mathfrak{N}|$ جدا از هم‌اند، و بنا بر ویژگی بسط می‌توانیم فرض کنیم $\alpha \in L(\mathcal{L})$ برای زبان متناهی $\mathcal{L}$. بگذارید $\mathcal{I}$ مجموعه‌ای از هم‌ریختی‌های جزئی میان $\mathfrak{M}$ و $\mathfrak{N}$ باشد؛ بی‌کاستن از کلیت، همچنین فرض کنید اگر $p \in \mathcal{I}$ و $q \subseteq p$ ، آنگاه $q \in \mathcal{I}$.

$|\mathcal{M}|^{<\omega}$ مجموعه دنباله‌های متناهی از اعضا $|\mathcal{M}|$ است. بگذارید S رابطه‌ای سه‌موضعی روی $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ باشد که الحاق را بازنمایی می‌کند؛ یعنی اگر $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in |\mathcal{M}|^{<\omega}$ ، آنگاه $S(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ تنها هرگاه برقرار است که $\mathbf{c}$ حاصل الحاق $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$ باشد. همچنین بگذارید T رابطه‌ای سه‌موضعی باشد چنان‌که برای $b \in |\mathcal{M}|$ و $\mathbf{c} = a_1, \dots, a_n, b$ و $\mathbf{a} = a_1, \dots, a_n$ ، $T(\mathbf{a}, b, \mathbf{c})$ تنها هرگاه برقرار باشد که $\mathbf{c} = a_1, \dots, a_n, b$ و $\mathbf{a} = a_1, \dots, a_n$ ، $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in |\mathcal{M}|^{<\omega}$ محمول‌ها سه‌موضعی تازه P و Q را برگزینید و ساختار $\mathcal{M}^*$ را با جهان $|\mathcal{M}| \cup |\mathcal{M}|^{<\omega}$ بسازید، به گونه‌ای که $\mathcal{M}$ زیرساختار آن باشد و P و Q به ترتیب با روابط الحاق S و T تعبیر شوند (پس $\mathcal{M}^*$ در زبان $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$ است). $|\mathcal{N}|^{<\omega}$ ، Q' ، P' ، T' ، S' و $\mathcal{N}^*$ را به طور مشابه تعریف کنید. چون بنا بر فرض $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ ، رابطه‌ای چون I میان $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ و $|\mathcal{N}|^{<\omega}$ وجود دارد چنان‌که $I(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ تنها هرگاه برقرار است که نگاشت مؤلفه‌های $\mathbf{a}$ به مؤلفه‌های متناظر $\mathbf{b}$ همربختی جزئی باشد و شرط رفت و برگشت **تعریف ۳۱.۱۵** را برآورده کند. اکنون بگذارید $\mathcal{A}$ ساختاری باشد که دامنه آن اجتماع دامنه‌ها دو ساختار $\mathcal{M}^*$ و $\mathcal{N}^*$ است، این دو را به عنوان زیرساختارها دربر می‌گیرد، و زبان آن یک محمول دوموضعی افزوده R دارد که با رابطه I تعبیر می‌شود؛ زبان همچنین محمول‌های دارد که دامنه‌ها $|\mathcal{M}|^*$ و $|\mathcal{N}|^*$ را مشخص می‌کنند.



شکل ۳۴.۱: ساختار $\mathcal{A}$ با همربختی جزئی درونی.

مشاهده تعیین کننده این است که در زبان این ساختار، یعنی $\mathcal{A}$ ، به کمک ویژگی نسبی سازی، جمله θ_1 از منطق انتزاعی L وجود دارد که در $\mathcal{A}$ صادق است و می‌گوید $\mathcal{M} \models_L \alpha$ و $\mathcal{N} \not\models_L \alpha$. همچنین جمله مرتبه اول θ_2 در $\mathcal{A}$ صادق است که می‌گوید $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ از راه همربختی جزئی I . چون منطق نرمال همه جمله‌های مرتبه اول را دربر می‌گیرد و نسبت به عطف بسته است، θ_1 و θ_2 را می‌توان با هم در L بیان کرد. بنا بر ویژگی لوونهایم-اسکولم، این دو جمله مشترکاً در شمارا مدل $\mathcal{A}_0$ صادق‌اند؛ مدلی که زیرساختارهای تا حدی همربخت $\mathcal{M}_0$ و $\mathcal{N}_0$ را دربر دارد، چنان‌که $\mathcal{M}_0 \models_L \alpha$ و $\mathcal{N}_0 \not\models_L \alpha$. اما شمارا ساختارها تا حدی همربخت، بنا بر **قضیه ۳۱.۱۶**، در واقع همربخت‌اند؛ و این با ویژگی همربختی منطق‌های انتزاعی نرمال در تناقض است. $\square$

۳۴.۴ قضیه لیندستروم

لم ۳۴.۸. فرض کنید $\alpha \in L(\mathcal{L})$ و $\mathcal{L}$ متناهی است. همچنین فرض کنید $m \in \mathbb{N}$ وجود دارد چنان‌که برای هر دو ساختارها $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ ، اگر $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ و $\mathcal{M} \models_L \alpha$ ، آنگاه $\mathcal{N} \models_L \alpha$ نیز. در این صورت α با یک جمله مرتبه اول هم‌ارز است؛ یعنی جمله مرتبه اولی چون θ وجود دارد چنان‌که $\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$.

اثبات. n را چنان برگزینید که هر دو ساختارها $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ درباره ارزش نسبت داده شده به α توافق داشته باشند. گزاره ۳۱.۱۹ را به یاد آورید: در یک زبان متناهی، تا حد هم‌ارزی منطقی، تنها به‌شمار متناهی جمله‌ها مرتبه اول با رتبه سوری حداکثر n وجود دارد. اکنون برای هر ساختار ثابت $\mathcal{M}$ ، بگذارید $\theta_{\mathcal{M}}$ عطف همه جمله‌ها مرتبه اول φ باشد که در $\mathcal{M}$ صادق‌اند و $\text{qr}(\varphi) \leq n$ (این عطف متناهی است). آنگاه $\mathcal{N} \models \theta_{\mathcal{M}}$ هرگاه و تنها هرگاه $\mathcal{N} \equiv_n \mathcal{M}$ است. سپس قرار دهید $\theta = \bigvee \{\theta_{\mathcal{M}} : \mathcal{M} \models_L \alpha\}$ ؛ این فصل نیز، تا حد هم‌ارزی منطقی، متناهی است. اکنون $\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$. در واقع، اگر $\mathcal{N} \models_L \theta$ ، برای یک $\mathcal{M} \models_L \alpha$ داریم $\mathcal{N} \models \theta_{\mathcal{M}}$ و از فرض لم نتیجه می‌شود $\mathcal{N} \models_L \alpha$. برعکس، اگر $\mathcal{N} \models_L \alpha$ ، آنگاه $\theta_{\mathcal{N}}$ یکی از اجزای فصل θ است؛ و چون $\mathcal{N} \models \theta_{\mathcal{N}}$ ، همچنین $\mathcal{N} \models_L \theta$. $\square$

قضیه ۳۴.۹ (قضیه لیندستروم). فرض کنید $\langle L, \models_L \rangle$ منطقی نرمال با ویژگی‌های فشردگی و لوونهایم-اسکولم باشد. آنگاه $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ (پس $\langle L, \models_L \rangle$ با منطق مرتبه اول هم‌ارز است).

اثبات. بنا بر **لم ۳۴.۸** کافی است نشان دهیم برای هر $\alpha \in L(\mathcal{L})$ ، با $\mathcal{L}$ متناهی، عددی $n \in \mathbb{N}$ وجود دارد چنان‌که برای هر دو ساختارها $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ ، اگر $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ ، آنگاه $\mathcal{M}$ و $\mathcal{N}$ درباره α توافق دارند. زیرا در این صورت α با جمله مرتبه اول هم‌ارز است و از آن $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ نتیجه می‌شود. چون در زبان متناهی و صرفاً رابطه‌ای کار می‌کنیم، بنا بر **قضیه ۳۱.۲۳** می‌توانیم گزاره $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ را با گزاره جبری متناظر $I_n(\emptyset, \emptyset)$ جایگزین کنیم. α را معین بگیرید و برای رسیدن به تناقض فرض کنید برای هر n ، ساختارهای $\mathcal{M}_n$ و $\mathcal{N}_n$ وجود دارند چنان‌که $I_n(\emptyset, \emptyset)$ ، اما، برای مثال، $\mathcal{M}_n \models_L \alpha$ درحالی‌که $\mathcal{N}_n \not\models_L \alpha$. بنا بر ویژگی هم‌ریختی می‌توانیم فرض کنیم همه $\mathcal{M}_n$ ها ثابت‌های زبان را با اشیای یکسان تعبیر می‌کنند. افزون بر این، چون زبان تنها به‌شمار متناهی جمله‌ها اتمی دارد، می‌توانیم فرض کنیم همه آن‌ها همان جمله‌ها اتمی را ارضا می‌کنند (وگرنه زیردنباله‌ای از $\mathcal{M}_n$ ها می‌گیریم). بگذارید $\mathcal{M}$ اجتماع همه $\mathcal{M}_n$ ها باشد؛ یعنی ساختار کمینه یکتایی که هر $\mathcal{M}_n$ را به‌عنوان زیرساختار دارد. همچون اثبات **قضیه ۳۴.۷**، بگذارید $\mathcal{M}^*$ بسط $\mathcal{M}$ با دامنه $|\mathcal{M}| \cup |\mathcal{M}|^{<\omega}$ در زبان بسط‌یافته‌ای باشد که محمول‌های الحاق P و Q را دربر دارد.

$\mathcal{N}$ ، $\mathcal{N}_n$ و $\mathcal{N}^*$ را نیز به‌طور مشابه تعریف کنید. اکنون بگذارید $\mathcal{A}$ ساختارای باشد که دامنه آن دامنه‌ها $\mathcal{M}^*$ و $\mathcal{N}^*$ ، و نیز اعداد طبیعی $\mathbb{N}$ را همراه با ترتیب طبیعی $\leq$ دربر می‌گیرد. زبان آن محمول‌های افزوده‌ای دارد که دامنه‌ها $|\mathcal{M}|$ ، $|\mathcal{N}|$ ، $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ و $|\mathcal{N}|^{<\omega}$ را مشخص می‌کنند؛ همچنین محمول‌هایی دارد که دامنه‌های $\mathcal{M}_n$ و $\mathcal{N}_n$ را به معنای زیر کد می‌کنند:

$$\begin{aligned} |\mathcal{M}_n| &= \{a \in |\mathcal{M}| : R(a, n)\}; & |\mathcal{N}_n| &= \{a \in |\mathcal{N}| : S(a, n)\}; \\ |\mathcal{M}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathcal{M}|^{<\omega} : R(a, n)\}; & |\mathcal{N}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathcal{N}|^{<\omega} : S(a, n)\}. \end{aligned}$$

ساختار $\mathcal{A}$ رابطه‌ای سه‌موضعی چون J نیز دارد چنان‌که $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ هرگاه و تنها هرگاه برقرار است که $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. اکنون در زبان حاصل از افزودن R ، S ، J و جز آن به $\mathcal{L}$ ، جمله چون θ وجود دارد که می‌گوید $\leq$ ترتیبی خطی و گسسته، دارای نخستین عنصر و بی‌آخرین عنصر است؛ همچنین برای هر n در آن ترتیب، $\mathcal{M}_n \models_L \alpha$ ، $\mathcal{N}_n \not\models_L \alpha$ و $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ هرگاه و تنها هرگاه $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. وجود این جمله از نرمال بودن منطق، ویژگی نسبی سازی و بسته بودن بولی نتیجه می‌شود.

برای واداشتن ترتیب به داشتن عنصری بالاتر از هر جایگاه استاندارد، ثابت تازه‌ای چون c در بخش مرتب‌شده زبان بیفزایید. برای هر $k \in \mathbb{N}$ ، بگذارید $\psi_k(c)$ جمله‌ای مرتبه اول باشد که می‌گوید دست کم k عنصر متمایز کوچک‌تر از c وجود دارند. مجموعه

$$\Gamma = \{\theta\} \cup \{\psi_k(c) : k \in \mathbb{N}\}$$

متناهی وار ارضا پذیر است: هر زیرمجموعه متناهی آن در $\mathfrak{A}$ با تعبیر c به وسیله عدد طبیعی به اندازه کافی بزرگ ارضا می‌شود. پس ویژگی فشردگی مدلی چون $\mathfrak{A}^*$ از Γ به دست می‌دهد. اگر $n^* = c^{\mathfrak{A}^*}$ ، آنگاه n^* بالاتر از هر جایگاه استاندارد در ترتیب است و بنابراین نااستاندارد است.

به طور خاص، $\mathfrak{A}^*$ زیرساختارهای چون $\mathfrak{M}_{n^*}$ و $\mathfrak{N}_{n^*}$ دارد چنان که $\mathfrak{M}_{n^*} \models_L \alpha$ و $\mathfrak{N}_{n^*} \not\models_L \alpha$. اکنون می‌توانیم مجموعه‌ای $\mathcal{I}$ از زوج‌های چندتایی‌های k تایی از $|\mathfrak{M}_{n^*}|$ و $|\mathfrak{N}_{n^*}|$ تعریف کنیم: قرار می‌دهیم $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathcal{I}$ هرگاه و تنها هرگاه $J(n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ ، که در آن k طول $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$ است. چون n^* بالاتر از همه جایگاه‌های استاندارد است، برای هر k استاندارد داریم $n^* - k > 0$ ؛ و $\mathcal{I}$ گواه این واقعیت است که $\mathfrak{M}_{n^*} \simeq_p \mathfrak{N}_{n^*}$. اما بنا بر **قضیه ۳۴.۷**، $\mathfrak{M}_{n^*}$ با $\mathfrak{N}_{n^*}$ نسبت به L هم‌ارز است، که تناقض است. $\square$

بخش VI

محاسبه پذیری

این بخش بر یادداشتهای جرمی آویگاد دربارهٔ نظریهٔ محاسبه‌پذیری استوار است. در حال حاضر تنها فصل توابع بازگشتی تمرین دارد و همهٔ مطالب را می‌توان با افزودن انگیزه، مثال، جزئیات و تمرین گسترش داد.

فصل ۳۵

توابع بازگشتی

این‌ها یادداشت‌های جرمی آویگاد دربارهٔ توابع بازگشتی‌اند که ریچارد زک آن‌ها را بازنگری و گسترش داده است. این فصل چند تمرین دارد و می‌توان آن را به‌طور مستقل برای فراهم کردن مبنای بحثی دربارهٔ حسابی‌سازی نحو گنجانده.

۳۵.۱ مقدمه

برای پروردن نظریه‌ای ریاضی دربارهٔ محاسبه‌پذیری، پیش از هر چیز باید مدلی از محاسبه‌پذیری بسازیم. امروزه محاسبه‌پذیری را از جنس کاری می‌دانیم که رایانه‌ها انجام می‌دهند، و رایانه‌ها با نمادها کار می‌کنند. اما در آغاز شکل‌گیری نظریه‌های محاسبه‌پذیری، نمونهٔ سرمشقی محاسبه، محاسبهٔ عددی بود. ریاضی‌دانان همواره به توابع نظریهٔ اعداد، یعنی توابع محاسبه‌پذیر $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ ، علاقه داشتند. پس شگفت نیست که در آغاز نظریهٔ محاسبه‌پذیری همین توابع بررسی شدند. آشناترین نمونه‌های توابع عددی محاسبه‌پذیر، مانند جمع، ضرب و توان‌رسانی اعداد طبیعی، ویژگی جالبی مشترک دارند: می‌توان آن‌ها را به‌صورت بازگشتی تعریف کرد. بنابراین بسیار طبیعی است که بکوشیم تعریفی کلی از توابع محاسبه‌پذیر بر پایهٔ تعریف‌های بازگشتی ارائه کنیم. در میان راه‌های فراوان تعریف بازگشتی توابع نظریهٔ اعداد، یک الگوی تعریف بسیار ساده در اینجا نقشی مرکزی می‌یابد: آنچه بازگشت اولیه نامیده می‌شود.

افزون بر توابع محاسبه‌پذیر، ممکن است به مجموعه‌ها و روابط محاسبه‌پذیر نیز علاقه‌مند باشیم. مجموعه‌ای محاسبه‌پذیر است اگر بتوانیم پاسخ این پرسش را محاسبه کنیم که آیا عدد داده‌شده‌ای عضو مجموعه هست یا نه؛ و رابطه‌ای محاسبه‌پذیر است هرگاه و تنها هرگاه بتوانیم محاسبه کنیم که آیا چندتایی $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ عضو رابطه هست یا نه. با در نظر گرفتن تابع مشخصهٔ یک مجموعه یا رابطه، می‌توان بحث مجموعه‌ها و روابط محاسبه‌پذیر را زیر بحث توابع محاسبه‌پذیر گنجانده. بدین ترتیب می‌توانیم روابط بازگشتی اولیه را نیز تعریف کنیم؛ برای نمونه، رابطهٔ « m بر n بخش‌پذیر است» رابطه‌ای بازگشتی اولیه است.

بالاین حال، توابع بازگشتی اولیه—یعنی توابعی که تنها با بازگشت اولیه تعریف‌پذیرند—همهٔ توابع محاسبه‌پذیر نظریهٔ اعداد نیستند. تعمیم‌های فراوانی برای بازگشت اولیه در نظر گرفته شده‌اند، اما نیرومندترین و پذیرفته‌شده‌ترین روش افزوده برای محاسبهٔ توابع، جست‌وجوی نامحدود است. این روش به تعریف توابع بازگشتی جزئی و تعریفی مرتبط برای توابع بازگشتی عمومی می‌انجامد. توابع بازگشتی عمومی محاسبه‌پذیر و تام‌اند و این تعریف دقیقاً آن دسته از توابع بازگشتی جزئی

را مشخص می‌کند که اتفاقاً تام‌اند. توابع بازگشتی می‌توانند هر مدل دیگر محاسبه (ماشین‌های تورینگ، حساب لامبدا و جز آن) را شبیه‌سازی کنند و از این رو یکی از چندین مدل پذیرفته‌شده محاسبه‌اند.

۳۵.۲ بازگشت اولیه

یکی از ویژگی‌های اعداد طبیعی این است که با به‌کاربردن متناهی عمل جانشین $+1$ ، می‌توان از 0 به هر عدد طبیعی رسید—هر عدد طبیعی یا خود 0 است یا جانشین ... جانشین 0. یک راه تعیین تابعی $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ با بهره‌گیری از این واقعیت چنین است: (الف) مقدار h را برای آرگومان 0 تعیین کنیم و (ب) نیز مشخص کنیم که با داشتن مقدار $h(x)$ چگونه مقدار $h(x+1)$ را محاسبه کنیم. بند (الف) مستقیماً می‌گوید $h(0)$ چیست، پس h برای 0 تعریف شده است. اکنون با دستور بند (ب) برای $x=0$ می‌توانیم $h(1) = h(0+1)$ را از $h(0)$ محاسبه کنیم. با همان دستور برای $x=1$ ، مقدار $h(2) = h(1+1)$ را از $h(1)$ محاسبه می‌کنیم و به همین ترتیب ادامه می‌دهیم. برای هر عدد طبیعی x سرانجام به گامی می‌رسیم که در آن $h(x+1)$ را از $h(x)$ تعریف می‌کنیم؛ از این رو $h(x)$ برای همه $x \in \mathbb{N}$ تعریف شده است.

برای نمونه، فرض کنید $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ را با دو معادله زیر تعیین کنیم:

$$h(0) = 1$$

$$h(x+1) = 2 \cdot h(x)$$

اگر از پیش ضرب کردن را بدانیم، این معادله‌ها اطلاعات لازم برای بندهای (الف) و (ب) بالا را می‌دهند. با کاربرد پیاپی معادله دوم به دست می‌آوریم:

$$h(1) = 2 \cdot h(0) = 2,$$

$$h(2) = 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2,$$

$$h(3) = 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2,$$

⋮

می‌بینیم تابع h که تعیین کرده‌ایم همان $h(x) = 2^x$ است.

ویژگی یادشده اعداد طبیعی تضمین می‌کند که تنها یک تابع h این دو شرط را برآورده می‌کند. جفتی از معادله‌ها مانند این‌ها تعریف تابع h با بازگشت اولیه نام دارد. این تعریف «بازگشتی» است، زیرا خود h در تعریف—به‌ویژه در سمت راست معادله دوم—حضور دارد. «اولیه» است، زیرا برای تعریف $h(x+1)$ تنها از مقدار $h(x)$ ، یعنی مقدار بلافاصله پیشین، استفاده می‌کنیم. این ساده‌ترین راه تعریف بازگشتی تابعی روی $\mathbb{N}$ است.

حتی توابع بنیادی‌تری مانند جمع و ضرب را می‌توان با بازگشت اولیه تعریف کرد. با این حال، در این موارد توابع مورد نظر دومی‌اند. یکی از مواضع آرگومان را ثابت می‌گیریم و از دیگری برای بازگشت استفاده می‌کنیم. برای مثال، برای تعریف $\text{add}(x, y)$ می‌توانیم x را ثابت بگیریم، نخست مقدار را برای $y=0$ تعریف کنیم و سپس مقدار مربوط به

$y + 1$ را برحسب y به دست دهیم. چون x ثابت است، در هر دو سوی معادله‌های تعریف ظاهر می‌شود:

$$\begin{aligned}\text{add}(x, 0) &= x \\ \text{add}(x, y + 1) &= \text{add}(x, y) + 1\end{aligned}$$

این معادله‌ها مقدار add را برای همه x ها و همه y ها تعیین می‌کنند. برای یافتن $\text{add}(2, 3)$ ، مثلاً، معادله‌های تعریف را با $x = 2$ به کار می‌بریم: از نخستین معادله $\text{add}(2, 0) = 2$ را می‌یابیم و سپس با معادله دوم به ترتیب $\text{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$ ، $\text{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$ و $\text{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$ را به دست می‌آوریم.

در تعریف add در سمت راست معادله دوم از $+$ استفاده کردیم، اما تنها برای افزودن 1. به بیان دیگر، تابع جانشین $\text{succ}(z) = z + 1$ را به کار بردیم و آن را بر مقدار پیشین $\text{add}(x, y)$ اعمال کردیم تا $\text{add}(x, y + 1)$ را تعریف کنیم. پس می‌توان تعریف بازگشتی را برحسب تابعی یگانه دید که بر مقدار پیشین اعمال می‌شود. باین‌همه، زیانی ندارد—و گاه ضروری است—که بگذاریم این تابع نه فقط به مقدار پیشین، بلکه به x و y نیز وابسته باشد. در نظر بگیرد:

$$\begin{aligned}\text{mult}(x, 0) &= 0 \\ \text{mult}(x, y + 1) &= \text{add}(\text{mult}(x, y), x)\end{aligned}$$

این تعریفی با بازگشت اولیه برای تابع mult است که تابع add را هم بر مقدار پیشین $\text{mult}(x, y)$ و هم بر آرگومان نخست x اعمال می‌کند. این معادله‌ها نیز تابع $\text{mult}(x, y)$ را برای همه آرگومان‌های x و y تعریف می‌کنند. برای نمونه، $\text{mult}(2, 3)$ با محاسبه پیاپی $\text{mult}(2, 0)$ ، $\text{mult}(2, 1)$ ، $\text{mult}(2, 2)$ و $\text{mult}(2, 3)$ تعیین می‌شود:

$$\begin{aligned}\text{mult}(2, 0) &= 0 \\ \text{mult}(2, 1) &= \text{mult}(2, 0 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2 \\ \text{mult}(2, 2) &= \text{mult}(2, 1 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4 \\ \text{mult}(2, 3) &= \text{mult}(2, 2 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6\end{aligned}$$

پس الگوی کلی چنین است: برای تعریف تابع $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ با بازگشت اولیه، دو معادله به دست می‌دهیم. معادله نخست مقدار $h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0)$ را بدون ارجاع به h تعریف می‌کند. معادله دوم مقدار $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1)$ را برحسب $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ ، آرگومان‌های دیگر $x_0, \dots, x_{k-1}$ و y تعریف می‌کند. در معادله دوم تنها می‌توان از مقدار بلافاصله پیشین h استفاده کرد. اگر عمل‌های سمت راست این دو معادله را خود تابع‌هایی چون f و g در نظر بگیریم، الگوی کلی تعریف تابع تازه h با بازگشت اولیه چنین است:

$$\begin{aligned}h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y))\end{aligned}$$

در مورد **add**، داریم $k = 1$ و $f(x_0) = x_0$ (تابع همانی)، و $g(x_0, y, z) = z + 1$ (تابع سه‌موضعی‌ای که جانشین آرگومان سومش را بازمی‌گرداند):

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))\end{aligned}$$

در مورد **mult**، داریم $f(x_0) = 0$ (تابع ثابتی که همواره 0 را بازمی‌گرداند) و $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ (تابع سه‌موضعی‌ای که مجموع آرگومان آخر و نخست خود را بازمی‌گرداند):

$$\begin{aligned}\text{mult}(x_0, 0) &= f(x_0) = 0 \\ \text{mult}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0)\end{aligned}$$

۳۵.۳ ترکیب

اگر f و g دو تابع یک‌موضعی روی اعداد طبیعی باشند، می‌توانیم آن‌ها را ترکیب کنیم: $h(x) = f(g(x))$. در این صورت تابع تازه $h(x)$ با ترکیب از توابع f و g تعریف شده است. می‌خواهیم این کار را به توابع دارای بیش از یک آرگومان تعمیم دهیم.

یک راه چنین است: فرض کنید f تابعی k ‌موضعی و $g_0, \dots, g_{k-1}$ تعداد k تابع باشند که همگی n ‌موضعی‌اند. آنگاه می‌توان تابع تازه و n ‌موضعی h را چنین تعریف کرد:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

اگر f و همه g_i ‌ها محاسبه‌پذیر باشند، h نیز محاسبه‌پذیر است. برای محاسبه $h(x_0, \dots, x_{n-1})$ ، نخست به ازای هر $i = 0, \dots, k-1$ مقدار $y_i = g_i(x_0, \dots, x_{n-1})$ را محاسبه می‌کنیم. سپس این مقادارها را به f می‌دهیم تا $h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(y_0, \dots, y_{k-1})$ محاسبه شود.

این شاید توصیفی بیش‌ازاندازه محدود از اتفاقی به نظر رسد که هنگام محاسبه تابعی تازه با توابع موجود رخ می‌دهد. نخست اینکه گاه همه آرگومان‌های تابع را به کار نمی‌بریم؛ چنان‌که برای استفاده در تعریف بازگشتی اولیه **add**، تابع $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ را تعریف کردیم. فرض کنید مجاز باشیم از توابع زیر استفاده کنیم:

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$$

توابع P_i^n را توابع افکنش می‌نامند؛ P_i^n تابعی n ‌موضعی است. آنگاه می‌توان g را چنین تعریف کرد:

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

در اینجا تابع یک‌موضعی **succ** نقش f را دارد، پس $k = 1$. تابع سه‌موضعی P_2^3 نیز نقش g_0 را دارد. حاصل تابعی سه‌موضعی است که جانشین آرگومان سوم را بازمی‌گرداند.

توابع افکنش همچنین امکان می‌دهند با جابه‌جا کردن یا یکی گرفتن آرگومان‌ها توابع تازه‌ای تعریف کنیم. برای نمونه، تابع $h(x) = \text{add}(x, x)$ را می‌توان چنین تعریف کرد:

$$h(x_0) = \text{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

اینجا $k = 2$ و $n = 1$ ؛ add نقش $f(y_0, y_1)$ را دارد و نقش‌های $g_0(x_0)$ و $g_1(x_0)$ را هر دو $P_0^1(x_0)$ ، یعنی تابع افکنش یک‌موضعی (همان تابع همانی)، بر عهده دارند. اگر $f(y_0, y_1)$ تابعی باشد که از پیش داریم، می‌توان تابع $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ را چنین تعریف کرد:

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

اینجا $k = 2$ و $n = 2$ است و P_0^2 و P_1^2 به‌ترتیب نقش g_0 و g_1 را دارند. شاید این نیز مایهٔ نگرانی باشد که همهٔ $g_0, \dots, g_{k-1}$ باید یک آریتی n داشته باشند. (به یاد آورید که آریتی تابع شمار آرگومان‌های آن است؛ تابع n ‌موضعی آریتی n دارد.) اما افزودن توابع افکنش انعطاف مطلوب را فراهم می‌کند. برای نمونه، فرض کنید f و g توابعی سه‌موضعی و h تابع دوموضعی زیر باشد:

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

تعریف h را می‌توان با توابع افکنش چنین بازنوشت:

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

پس h ترکیب f با P_0^2 ، l و P_1^2 است، که در آن

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

یعنی l ترکیب g با P_0^2 و P_1^2 است.

۳۵.۴ توابع بازگشتی اولیه

دوباره ثبت کنیم که چگونه می‌توان با بازگشت اولیه و ترکیب از توابع موجود، توابع تازه‌ای تعریف کرد.

تعریف ۳۵.۱. فرض کنید f تابعی k ‌موضعی ($k \geq 1$) و g تابعی $(k+2)$ ‌موضعی باشد. تابعی که با بازگشت اولیه از f و g تعریف می‌شود، تابع $(k+1)$ ‌موضعی h است که معادله‌های زیر آن را تعریف می‌کنند:

$$h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) = f(x_0, \dots, x_{k-1})$$

$$h(x_0, \dots, x_{k-1}, y+1) = g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y))$$

تعریف ۳۵.۲. فرض کنید f تابعی k موضعی و $g_0, \dots, g_{k-1}$ تعداد k تابع باشند که همگی n موضعی اند. تابعی که با ترکیب از f و $g_0, \dots, g_{k-1}$ تعریف می شود، تابع n موضعی h است که چنین تعریف می شود:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1})).$$

علاوه بر succ و توابع افکنش

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i,$$

به ازای هر عدد طبیعی n و هر $i < n$ ، تابع $\text{zero}(x) = 0$ را نیز در میان توابع بازگشتی اولیه می گنجانیم.

تعریف ۳۵.۳. مجموعه توابع بازگشتی اولیه، مجموعه تابع های از $\mathbb{N}^n$ به $\mathbb{N}$ است که به طور استقرایی با بندهای زیر تعریف می شود:

۱. zero بازگشتی اولیه است.

۲. succ بازگشتی اولیه است.

۳. هر تابع افکنش P_i^n بازگشتی اولیه است.

۴. اگر f تابعی k موضعی و بازگشتی اولیه و $g_0, \dots, g_{k-1}$ توابعی n موضعی و بازگشتی اولیه باشند، آنگاه ترکیب f با $g_0, \dots, g_{k-1}$ بازگشتی اولیه است.

۵. اگر f تابعی k موضعی و بازگشتی اولیه و g تابعی $(k+2)$ موضعی و بازگشتی اولیه باشد، آنگاه تابع تعریف شده با بازگشت اولیه از f و g بازگشتی اولیه است.

خلاصه تر اینکه مجموعه توابع بازگشتی اولیه کوچک ترین مجموعه ای است که succ ، zero و توابع افکنش P_j^n را دربر می گیرد و نسبت به ترکیب و بازگشت اولیه بسته است.

راه دیگر توصیف مجموعه توابع بازگشتی اولیه، تعریف آن برحسب «مرحله ها» است. بگذارید S_0 مجموعه توابع آغازین، یعنی zero ، succ و افکنش ها باشد. این ها توابع بازگشتی اولیه مرحله ۰ هستند. هرگاه مرحله S_i تعریف شده باشد، بگذارید S_{i+1} مجموعه همه توابعی باشد که با یک بار کاربرد ترکیب یا بازگشت اولیه بر توابع موجود در S_i به دست می آیند. آنگاه

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

مجموعه همه توابع بازگشتی اولیه است.

بررسی کنیم که add تابعی بازگشتی اولیه است.

گزاره ۳۵.۴. تابع جمع $\text{add}(x, y) = x + y$ بازگشتی اولیه است.

اثبات. از پیش تعریفی با بازگشت اولیه برای add برحسب دو تابع f و g داریم که با قالب **تعریف ۳۵.۱** سازگار است:

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))\end{aligned}$$

پس اگر f و g بازگشتی اولیه باشند، add نیز چنین است. $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$ و توابع افکنش بازگشتی اولیه به شمار می‌روند؛ پس f بازگشتی اولیه است. تابع g تابع سه‌موضعی $g(x_0, y, z)$ است که چنین تعریف می‌شود:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

این هنوز نشان نمی‌دهد که g بازگشتی اولیه است، زیرا g و succ کاملاً یک تابع نیستند: succ یک‌موضعی است و g باید سه‌موضعی باشد. اما می‌توانیم g را به‌طور «رسمی» با ترکیب چنین تعریف کنیم:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$$

چون succ و P_2^3 توابع بازگشتی اولیه به شمار می‌روند، g نیز چنین است، زیرا با ترکیب از توابع بازگشتی اولیه تعریف می‌شود. $\square$

گزاره ۳۵.۵. تابع ضرب $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ بازگشتی اولیه است.

$\square$

اثبات. تمرین.

مثال ۳۵.۶. این نخستین مثال ما از تعریف با بازگشت اولیه بود:

$$\begin{aligned}h(0) &= 1 \\ h(y + 1) &= 2 \cdot h(y).\end{aligned}$$

این تابع در قالب لازم **تعریف ۳۵.۱** نمی‌گنجد، زیرا $k = 0$ است. تعریف همچنین ثابت‌های 1 و 2 را دربر دارد. برای رفع مشکل نخست، آرگومانی صوری می‌افزاییم و تابع h' را تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned}h'(x_0, 0) &= f(x_0) = 1 \\ h'(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y).\end{aligned}$$

تابع $f(x_0) = 1$ را می‌توان با ترکیب از succ و zero تعریف کرد: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. تابع g را می‌توان با ترکیب از $g'(z) = 2 \cdot z$ و افکنش‌ها تعریف کرد:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

و خود g' را می‌توان با ترکیب چنین تعریف کرد:

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

و

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

که در آن f همان تابع بالاست: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. اکنون که h' را داریم، دوباره از ترکیب استفاده می‌کنیم و می‌گذاریم $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$. این نشان می‌دهد که h را می‌توان با دنباله‌ای از ترکیب‌ها و بازگشت‌های اولیه از توابع پایه تعریف کرد؛ پس h بازگشتی اولیه است.

۳۵.۵ نمادگذاری‌های بازگشت اولیه

یکی از مزایای داشتن توصیف استقرایی دقیق از توابع بازگشتی اولیه این است که می‌توانیم آن‌ها را به‌طور نظام‌مند توصیف کنیم. برای نمونه، می‌توانیم به هر تابع از این نوع «نمادی» نسبت دهیم. نمادهای succ ، zero و P_i^n را به‌ترتیب برای صفر، جانشین و افکنش‌ها به کار می‌بریم. اکنون فرض کنید h با ترکیب از تابع k موضعی f و توابع n موضعی $g_0, \dots, g_{k-1}$ تعریف شده و به این توابع نمادهای $F, G_0, \dots, G_{k-1}$ را نسبت داده باشیم. آنگاه با نماد تازه $\text{Comp}_{k,n}$ می‌توان تابع h را با $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \dots, G_{k-1}]$ نشان داد. برای توابع تعریف‌شده با بازگشت اولیه نیز می‌توانیم از نمادگذاری‌های همانند استفاده کنیم. فرض کنید تابع $(k + 1)$ موضعی h با بازگشت اولیه از تابع k موضعی f و تابع $(k + 2)$ موضعی g تعریف شده و نمادهای نسبت‌داده‌شده به f و g به‌ترتیب F و G باشند. آنگاه نماد نسبت‌داده‌شده به h برابر $\text{Rec}_k[F, G]$ است. به یاد آورید که تابع جمع با بازگشت اولیه چنین تعریف می‌شود:

$$\text{add}(x_0, 0) = P_0^1(x_0) = x_0$$

$$\text{add}(x_0, y + 1) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1$$

اینجا P_0^1 نقش f را دارد و نقش g را $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ بر عهده دارد. نماد نسبت‌داده‌شده به تابع اخیر $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ است، زیرا این تابع با ترکیب از تابع یک‌موضعی succ و تابع سه‌موضعی P_2^3 تعریف شده است. با این قرارداد می‌توان تابع جمع را چنین نشان داد:

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

این نمادگذاری‌ها گاه سودمندند؛ برای نمونه، هنگامی که توابع بازگشتی اولیه را برمی‌شماریم.

۳۵.۶ توابع بازگشتی اولیه محاسبه‌پذیرند

فرض کنید تابع h با بازگشت اولیه تعریف شده باشد:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)), \end{aligned}$$

و فرض کنید توابع f و g محاسبه‌پذیرند. (از $\vec{x}$ به عنوان اختصار $x_0, \dots, x_{k-1}$ استفاده می‌کنیم.) آنگاه آشکارا $h(\vec{x}, 0)$ محاسبه‌پذیر است، زیرا همان $f(\vec{x})$ است که بنا بر فرض محاسبه‌پذیر است. سپس $h(\vec{x}, 1)$ نیز محاسبه‌پذیر است، زیرا $1 = 0 + 1$ و بنابراین $h(\vec{x}, 1)$ برابر است با

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

می‌توانیم به همین شیوه ادامه دهیم و محاسبه کنیم:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 2) &= g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))) \\ h(\vec{x}, 3) &= g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ h(\vec{x}, 4) &= g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ &\vdots \end{aligned}$$

پس برای محاسبه $h(\vec{x}, y)$ در حالت کلی، به ترتیب $h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots$ را محاسبه می‌کنیم تا به $h(\vec{x}, y)$ برسیم.

بنابراین اگر توابع f و g محاسبه‌پذیر باشند، تعریف بازگشتی اولیه تابع محاسبه‌پذیر تازه‌ای به دست می‌دهد. ترکیب توابع نیز، اگر f و g_i ها محاسبه‌پذیر باشند، تابعی محاسبه‌پذیر به دست می‌دهد. چون توابع پایه zero ، succ و P_i^n محاسبه‌پذیرند و ترکیب و بازگشت اولیه از توابع محاسبه‌پذیر توابع محاسبه‌پذیر می‌سازند، هر تابع بازگشتی اولیه محاسبه‌پذیر است.

۳۵.۷ نمونه‌هایی از توابع بازگشتی اولیه

از پیش چند نمونه از توابع بازگشتی اولیه داریم: توابع جمع و ضرب add و mult . تابع همانی $\text{id}(x) = x$ بازگشتی اولیه است، زیرا همان P_0^1 است. توابع ثابت $\text{const}_n(x) = n$ بازگشتی اولیه‌اند، زیرا می‌توان آن‌ها را با ترکیب پیایی از zero و succ تعریف کرد. این امر هنگامی سودمند است که بخواهیم ثابت‌ها را در تعریف‌های بازگشتی اولیه به کار ببریم. برای نمونه، تابع $f(x) = 2 \cdot x$ را می‌توان با ترکیب $\text{const}_n(x)$ و ضرب چنین به دست آورد: $f(x) = \text{mult}(\text{const}_2(x), P_0^1(x))$. از این پس از این ترفند استفاده خواهیم کرد.

گزاره ۳۵.۷. تابع توان‌رسانی $\exp(x, y) = x^y$ بازگشتی اولیه است.

اثبات. می‌توانیم $\exp$ را به‌طور بازگشتی اولیه چنین تعریف کنیم:

$$\begin{aligned}\exp(x, 0) &= 1 \\ \exp(x, y + 1) &= \text{mult}(x, \exp(x, y)).\end{aligned}$$

اگر دقیق سخن بگوییم، این تعریفی بازگشتی از توابع بازگشتی اولیه نیست. صورت رسمی تعریف چنین است:

$$\begin{aligned}\exp(x, 0) &= f(x) \\ \exp(x, y + 1) &= g(x, y, \exp(x, y)).\end{aligned}$$

که در آن

$$\begin{aligned}f(x) &= \text{succ}(\text{zero}(x)) = 1 \\ g(x, y, z) &= \text{mult}(P_0^3(x, y, z), P_2^3(x, y, z)) = x \cdot z.\end{aligned}$$

□

پس f و g با ترکیب از توابع بازگشتی اولیه تعریف شده‌اند.

گزاره ۳۵.۸. تابع پیشین $\text{pred}(y)$ که با

$$\text{pred}(y) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } y = 0 \\ y - 1 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

تعریف می‌شود، بازگشتی اولیه است.

اثبات. توجه کنید که

$$\begin{aligned}\text{pred}(0) &= 0, \\ \text{pred}(y + 1) &= y.\end{aligned}$$

این تقریباً تعریفی بازگشتی اولیه است. اگر دقیق سخن بگوییم، با الگوی تعریف به‌وسیله بازگشت اولیه سازگار نیست، زیرا آن الگو دست‌کم یک آرگومان افزوده x می‌خواهد. همچنین از این جهت نامعمول است که در تعریف $\text{pred}(y + 1)$ واقعاً از $\text{pred}(y)$ استفاده نمی‌کند. اما می‌توانیم نخست $\text{pred}'(x, y)$ را چنین تعریف کنیم:

$$\begin{aligned}\text{pred}'(x, 0) &= \text{zero}(x) = 0, \\ \text{pred}'(x, y + 1) &= P_1^3(x, y, \text{pred}'(x, y)) = y.\end{aligned}$$

و سپس pred را با ترکیب از آن تعریف کنیم؛ برای نمونه، $\text{pred}(x) = \text{pred}'(\text{zero}(x), P_0^1(x))$. □

گزاره ۳۵.۹. تابع فاکتوریل $\text{fac}(x) = x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$ بازگشتی اولیه است.

اثبات. تعریف بازگشتی اولیه آشکار آن چنین است:

$$\begin{aligned}\text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y+1) &= \text{fac}(y) \cdot (y+1).\end{aligned}$$

در صورت رسمی، ابتدا باید تابعی دوموضعی چون h تعریف کنیم:

$$\begin{aligned}h(x, 0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x, y+1) &= g(x, y, h(x, y))\end{aligned}$$

که در آن $g(x, y, z) = \text{mult}(P_2^3(x, y, z), \text{succ}(P_1^3(x, y, z)))$ ؛ سپس قرار می‌دهیم

$$\text{fac}(y) = h(P_0^1(y), P_0^1(y)) = h(y, y).$$

ازاین‌پس اندکی سهل‌گیرانه‌تر عمل می‌کنیم و تعریف‌های رسمی با ترکیب و بازگشت اولیه را ارائه نمی‌کنیم. $\square$

گزاره ۳۵.۱۰. تفریق بریده، $x \dot{-} y$ ، که با

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{اگر } x < y \\ x - y & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

تعریف می‌شود، بازگشتی اولیه است.

اثبات. داریم:

$$\begin{aligned}x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y+1) &= \text{pred}(x \dot{-} y).\end{aligned}$$

$\square$

گزاره ۳۵.۱۱. فاصله میان x و y ، یعنی $|x - y|$ ، بازگشتی اولیه است.

اثبات. داریم $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$ ؛ پس فاصله را می‌توان با ترکیب از $+$ و $\dot{-}$ تعریف کرد که هر دو بازگشتی اولیه‌اند. $\square$

گزاره ۳۵.۱۲. بیشینه x و y ، یعنی $\max(x, y)$ ، بازگشتی اولیه است.

اثبات. می‌توانیم $\max(x, y)$ را با ترکیب از $+$ و $\dot{-}$ چنین تعریف کنیم:

$$\max(x, y) = x + (y \dot{-} x).$$

اگر x بیشینه باشد، یعنی $x \geq y$ ، آنگاه $y \dot{-} x = 0$ و بنابراین $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. اگر y بیشینه باشد، آنگاه $y \dot{-} x = y - x$ ؛ پس $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. $\square$

گزاره ۳۵.۱۳. کمینه x و y ، یعنی $\min(x, y)$ ، بازگشتی اولیه است.

$\square$

اثبات. تمرین.

گزاره ۳۵.۱۴. مجموعه توابع بازگشتی اولیه نسبت به دو عمل زیر بسته است:

۱. مجموعه‌های متناهی: اگر $f(\vec{x}, z)$ بازگشتی اولیه باشد، تابع

$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^y f(\vec{x}, z)$$

نیز چنین است.

۲. حاصل ضرب‌های متناهی: اگر $f(\vec{x}, z)$ بازگشتی اولیه باشد، تابع

$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^y f(\vec{x}, z)$$

نیز چنین است.

اثبات. برای نمونه، مجموعه‌های متناهی به‌طور بازگشتی با معادلات زیر تعریف می‌شوند:

$$\begin{aligned} g(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}, 0) \\ g(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y+1). \end{aligned}$$

$\square$

۳۵.۸ روابط بازگشتی اولیه

تعریف ۳۵.۱۵. رابطه $R(\vec{x})$ را بازگشتی اولیه می‌نامیم اگر تابع مشخصه آن،

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } R(\vec{x}) \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

بازگشتی اولیه باشد.

به بیان دیگر، وقتی از رابطه بازگشتی اولیه $R(\vec{x})$ سخن می‌گوییم، منظور رابطه‌ای به صورت $\chi_R(\vec{x}) = 1$ است که در آن χ_R تابعی بازگشتی اولیه است که برای هر ورودی یا 1 یا 0 بازمی‌گرداند. برای نمونه، رابطه $\text{IsZero}(x)$ که هرگاه و تنها هرگاه $x = 0$ برقرار است، متناظر با تابع χ_{IsZero} است که با بازگشت اولیه چنین تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned}\chi_{\text{IsZero}}(0) &= 1, \\ \chi_{\text{IsZero}}(x + 1) &= 0.\end{aligned}$$

باید روشن باشد که می‌توان روابط را با دیگر توابع بازگشتی اولیه ترکیب کرد. پس موارد زیر نیز بازگشتی اولیه‌اند:

۱. رابطه برابری $x = y$ که با $\text{IsZero}(|x - y|)$ تعریف می‌شود؛

۲. رابطه کوچک‌تر یا مساوی $x \leq y$ که با $\text{IsZero}(x - y)$ تعریف می‌شود.

گزاره ۳۵.۱۶. مجموعه روابط بازگشتی اولیه نسبت به عملیات بولی بسته است؛ یعنی اگر $P(\vec{x})$ و $Q(\vec{x})$ بازگشتی اولیه باشند، روابط زیر نیز چنین‌اند:

$$۱. \neg P(\vec{x})$$

$$۲. P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$$

$$۳. P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$$

$$۴. P(\vec{x}) \rightarrow Q(\vec{x})$$

اثبات. فرض کنید $P(\vec{x})$ و $Q(\vec{x})$ بازگشتی اولیه‌اند؛ یعنی توابع مشخصه آن‌ها، χ_P و χ_Q ، بازگشتی اولیه‌اند. باید نشان دهیم توابع مشخصه $\neg P(\vec{x})$ و جز آن نیز بازگشتی اولیه‌اند.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } \chi_P(\vec{x}) = 1 \\ 1 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

می‌توانیم $\chi_{\neg P}(\vec{x})$ را به صورت $1 - \chi_P(\vec{x})$ تعریف کنیم.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

می‌توانیم $\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ را به صورت $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$ یا $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ تعریف کنیم. به همین ترتیب،

$$\begin{aligned} \chi_{P \vee Q}(\vec{x}) &= \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})), \\ \chi_{P \rightarrow Q}(\vec{x}) &= \max(1 - \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})). \end{aligned}$$

□

گزاره ۳۵.۱۷. مجموعه روابط بازگشتی اولیه نسبت به سوربندی کراندار بسته است؛ یعنی اگر $R(\vec{x}, z)$ رابطه‌ای بازگشتی اولیه باشد، روابط

$$\begin{aligned} &(\forall z < y) R(\vec{x}, z), \\ &(\exists z < y) R(\vec{x}, z) \end{aligned}$$

نیز چنین‌اند. $(\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ برای $\vec{x}$ و y هرگاه و تنها هرگاه برقرار است که $R(\vec{x}, z)$ برای هر $z < y$ برقرار باشد؛ و برای $(\exists z < y) R(\vec{x}, z)$ نیز به‌طور مشابه.

اثبات. بنا بر قرارداد، $(\forall z < 0) R(\vec{x}, z)$ را صادق می‌گیریم (به این دلیل ساده که هیچ $z < 0$ ای وجود ندارد) و $(\exists z < 0) R(\vec{x}, z)$ را کاذب می‌گیریم. سور کلی کراندار درست مانند حاصل ضرب متناهی یا کمینه تکرار شده عمل می‌کند؛ یعنی اگر $(\forall z < y) R(\vec{x}, z) \Leftrightarrow P(\vec{x}, y)$ ، می‌توان $\chi_P(\vec{x}, y)$ را چنین تعریف کرد:

$$\begin{aligned} \chi_P(\vec{x}, 0) &= 1 \\ \chi_P(\vec{x}, y+1) &= \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

سور وجودی کراندار را نیز می‌توان به‌طور مشابه با $\max$ تعریف کرد. راه دیگر آن است که با استفاده از هم‌ارزی $(\exists z < y) R(\vec{x}, z) \Leftrightarrow \neg(\forall z < y) \neg R(\vec{x}, z)$ ، آن را از سور کلی کراندار تعریف کنیم. توجه کنید که، برای نمونه، سور کرانداری به صورت $\dots x \dots$ با $(\exists x \leq y) \dots x \dots$ هم‌ارز است. □

تابع بازگشتی اولیه سودمند دیگری تابع شرطی $\text{cond}(x, y, z)$ است که چنین تعریف می‌شود:

$$\text{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & \text{اگر } x = 0 \\ z & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

این تابع به طور بازگشتی چنین تعریف می شود:

$$\begin{aligned}\text{cond}(0, y, z) &= y, \\ \text{cond}(x + 1, y, z) &= z.\end{aligned}$$

می توان از این تابع برای توجیه تعریف موردی توابع بازگشتی اولیه بر پایه روابط بازگشتی اولیه استفاده کرد:

گزاره ۳۵.۱۸. اگر $g_0(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})$ توابع بازگشتی اولیه و $R_0(\vec{x}), \dots, R_{m-1}(\vec{x})$ روابط بازگشتی اولیه باشند، تابع f که با

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{اگر } R_0(\vec{x}) \\ g_1(\vec{x}) & \text{اگر } R_1(\vec{x}) \text{ و نه } R_0(\vec{x}) \\ \vdots \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{اگر } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ و هیچیک از حالت های پیشین برقرار نباشد} \\ g_m(\vec{x}) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

تعریف می شود نیز بازگشتی اولیه است.

اثبات. اگر $m = 1$ ، این همان تابعی است که با

$$f(\vec{x}) = \text{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x}))$$

□

تعریف می شود. برای $m > 1$ کافی است تعریف هایی از این صورت را با هم ترکیب کنیم.

۳۵.۹ کمینه سازی کراندار

اغلب سودمند است تابعی را به عنوان کوچک ترین عددی تعریف کنیم که ویژگی یا رابطه ای چون P را برآورده می کند. اگر P تصمیم پذیر باشد، می توانیم این تابع را به سادگی با آزمودن همه اعداد ممکن، $0, 1, 2, \dots$ ، محاسبه کنیم تا به کوچک ترین عددی برسیم که P را برآورده می کند. این گونه جست و جوی نامحدود ما را از قلمرو توابع بازگشتی اولیه بیرون می برد. اما اگر تنها به کوچک ترین عددی علاقه مند باشیم که از کرانی مستقل و از پیش داده شده کوچک تر است، همچنان در قلمرو بازگشتی اولیه می مانیم. به بیانی اندکی کلی تر، فرض کنید رابطه بازگشتی اولیه $R(x, z)$ را داریم. تابعی را در نظر بگیرید که x و y را به کوچک ترین $z < y$ می نگارد که $R(x, z)$. این تابع نیز با آزمودن $R(x, 0), R(x, 1), \dots, R(x, y-1)$ محاسبه پذیر است. اما چرا بازگشتی اولیه است؟

گزاره ۳۵.۱۹. اگر $R(\vec{x}, z)$ بازگشتی اولیه باشد، تابع $m_R(\vec{x}, y)$ نیز بازگشتی اولیه است؛ این تابع، اگر $z < y$ ای وجود داشته باشد که $R(\vec{x}, z)$ ، کوچک ترین چنین z ای را بازمی گرداند و در غیر این صورت y را بازمی گرداند. تابع m_R را چنین می نویسیم:

$$(\min z < y) R(\vec{x}, z).$$

اثبات. هیچ $z < 0$ ای نمی‌تواند وجود داشته باشد که $R(\vec{x}, z)$ ، زیرا اصلاً هیچ $z < 0$ ای وجود ندارد. پس $m_R(\vec{x}, 0) = 0$.

اگر کران به صورت $y + 1$ باشد، سه حالت داریم:

۱. $z < y$ ای وجود دارد چنان که $R(\vec{x}, z)$ ؛ در این صورت $m_R(\vec{x}, y + 1) = m_R(\vec{x}, y)$.

۲. چنین $z < y$ ای وجود ندارد اما $R(\vec{x}, y)$ ؛ در این صورت $m_R(\vec{x}, y + 1) = y$.

۳. هیچ $z < y + 1$ ای وجود ندارد چنان که $R(\vec{x}, z)$ ؛ در این صورت $m_R(\vec{x}, y + 1) = y + 1$.

پس می‌توانیم m_R را با بازگشت اولیه چنین تعریف کنیم:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y + 1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & \text{اگر } m_R(\vec{x}, y) \neq y \\ y & \text{اگر } m_R(\vec{x}, y) = y \text{ و } R(\vec{x}, y) \\ y + 1 & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

توجه کنید که $z < y$ ای با ویژگی $R(\vec{x}, z)$ وجود دارد هرگاه و تنها هرگاه $m_R(\vec{x}, y) \neq y$. $\square$

۳۵.۱۰ اعداد اول

سوربندی کراندار و کمینه‌سازی کراندار ابزارهای فراوانی برای نشان‌دادن بازگشتی اولیه بودن توابع و روابط طبیعی در اختیارمان می‌گذارند. برای نمونه، رابطه « y بر x بخش‌پذیر است» را در نظر بگیرید که با $y \mid x$ نوشته می‌شود. رابطه $y \mid x$ هنگامی برقرار است که تقسیم y بر x بی‌باقیمانده ممکن باشد؛ یعنی y مضربی صحیح از x باشد. (اگر این رابطه برقرار نباشد، یعنی باقیمانده تقسیم y بر x بزرگ‌تر از ۰ باشد، می‌نویسیم $y \nmid x$). به بیان دیگر، $y \mid x$ هرگاه و تنها هرگاه برای یک z ، $x \cdot z = y$ آشکار است که هر چنین z ای، اگر وجود داشته باشد، باید $y \leq x$ باشد. پس $y \mid x$ هرگاه و تنها هرگاه برای یک y ، $z \leq x$ ، $x \cdot z = y$. بنابراین می‌توان رابطه $y \mid x$ را با سوربندی وجودی کراندار از برابری و ضرب چنین تعریف کرد:

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y) (x \cdot z = y).$$

پس نشان داده‌ایم $y \mid x$ بازگشتی اولیه است.

عدد طبیعی x اول است اگر نه ۰ و نه ۱ باشد و تنها بر ۱ و خودش بخش‌پذیر باشد. به بیان دیگر، اعداد اول چنان‌اند که هرگاه $y \mid x$ ، یا $y = 1$ یا $y = x$. برای آزمودن اول بودن x ، تنها باید برای همه $y \leq x$ بررسی کنیم که آیا $y \mid x$ ؛ زیرا اگر $y > x$ ، خودبه‌خود $y \nmid x$. پس رابطه $\text{Prime}(x)$ که هرگاه و تنها هرگاه x اول باشد برقرار است، با

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x) (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

تعریف می‌شود و بنابراین بازگشتی اولیه است.

اعداد اول عبارت‌اند از 2، 3، 5، 7، 11 و جز آن. تابع $p(x)$ را در نظر بگیرید که عدد اول x ام در این دنباله را بازمی‌گرداند؛ یعنی $p(0) = 2$ ، $p(1) = 3$ ، $p(2) = 5$ و جز آن. (برای سهولت اغلب $p(x)$ را به صورت p_x می‌نویسیم: $p_0 = 2$ ، $p_1 = 3$ و جز آن.) اگر تابعی چون $\text{nextPrime}(x)$ داشته باشیم که نخستین عدد اول بزرگ‌تر از x را بازگرداند، می‌توان p را به آسانی با بازگشت اولیه تعریف کرد:

$$\begin{aligned} p(0) &= 2 \\ p(x+1) &= \text{nextPrime}(p(x)). \end{aligned}$$

چون $\text{nextPrime}(x)$ کوچک‌ترین y ای است که $y > x$ و y اول است، می‌توان آن را به آسانی با جست‌وجوی نامحدود محاسبه کرد. اما به لطف نتیجه‌ای از اقلیدس می‌توان آن را با کمینه‌سازی کراندار نیز تعریف کرد: همواره عددی اول میان x و $x! + 1$ وجود دارد.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x! + 1) (y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

این نشان می‌دهد $\text{nextPrime}(x)$ و در نتیجه $p(x)$ نه تنها محاسبه‌پذیر، بلکه بازگشتی اولیه‌اند. (اگر کنجکاوی، این هم اثباتی کوتاه از قضیه اقلیدس. فرض کنید p_n بزرگ‌ترین عدد اول $x \leq$ باشد و حاصل ضرب $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ همه اعداد اول $x \leq$ را در نظر بگیرید. یا $p+1$ اول است یا عددی اول میان x و $p+1$ وجود دارد. چرا؟ فرض کنید $p+1$ اول نباشد. آنگاه عدد اولی چون q وجود دارد که $q \mid p+1$ و $q < p+1$. هیچ‌یک از اعداد اول $x \leq$ ، عدد $p+1$ را تقسیم نمی‌کند. (بنا بر تعریف p ، هر عدد اول $p_i \leq x$ ، عدد p را بی‌باقیمانده تقسیم می‌کند. پس تقسیم $p+1$ بر هر $p_i \leq x$ باقیمانده 1 دارد و بنابراین $p_i \nmid p+1$.) از این رو q عددی اول است که $x < p+1 < p \leq x$ ؛ همچنین $p \leq x$ ؛ پس عددی اول $x < p+1 \leq x$ وجود دارد.)

۳۵.۱۱ دنباله‌ها

مجموعه توابع بازگشتی اولیه به طرز چشمگیری نیرومند و پایدار است. اما پس از پروردن روشی مناسب برای کار با دنباله‌ها، کارهای بیشتری نیز می‌توانیم انجام دهیم. دنباله‌های متناهی اعداد طبیعی را به شیوه زیر با اعداد طبیعی یکی می‌گیریم: دنباله $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ متناظر است با عدد

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

یک واحد به توان‌ها می‌افزاییم تا تضمین شود، برای نمونه، دنباله‌های $\langle 2, 7, 3 \rangle$ و $\langle 2, 7, 3, 0, 0 \rangle$ کدهای عددی متمایزی داشته باشند. می‌توانیم هم 0 و هم 1 را کد دنباله تهی بگیریم؛ برای تعیین قرارداد، بگذارید Λ نشان‌دهنده 0 باشد.

این کدگذاری دنباله‌ها به سبب آنچه قضیه اساسی حساب نامیده می‌شود کار می‌کند: هر عدد طبیعی $n \geq 2$ را می‌توان به یک و تنها یک شیوه به صورت

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

با $a_k \geq 1$ نوشت. این امر تضمین می‌کند نگاشت $\langle a_0, \dots, a_k \rangle \mapsto (a_0, \dots, a_k)$ یک به یک باشد: دنباله‌های متفاوت به اعداد متفاوت نگاشته می‌شوند و با هر عدد حداکثر یک دنباله متناظر است. اکنون نشان می‌دهیم عملیات تعیین طول یک دنباله، تعیین عنصر i ام آن، افزودن عنصری به انتهای دنباله و الحاق دو دنباله همگی بازگشتی اولیه‌اند.

گزاره ۳۵.۲۰. تابع $\text{len}(s)$ که طول دنباله s را بازمی‌گرداند، بازگشتی اولیه است.

اثبات. بگذارید $R(i, s)$ رابطه‌ای باشد که با

$$R(i, s) \quad p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s$$

تعریف می‌شود. آشکار است که R بازگشتی اولیه است. هرگاه s کد یک دنباله ناتهی باشد، یعنی

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

رابطه $R(i, s)$ هنگامی برقرار است که p_i بزرگ‌ترین عدد اولی باشد که $p_i \mid s$ ؛ یعنی $i = k$. پس طول s برابر $i + 1$ است هرگاه و تنها هرگاه p_i بزرگ‌ترین عدد اولی باشد که s را عاد می‌کند. بنابراین می‌توانیم قرار دهیم

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } s = 0 \text{ یا } s = 1 \\ 1 + (\min i < s) R(i, s) & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

در اینجا می‌توانیم از کمینه‌سازی کراندار استفاده کنیم، زیرا وقتی s کد دنباله‌ای باشد تنها یک i رابطه $R(i, s)$ را برآورده می‌کند و، اگر چنین i ای وجود داشته باشد، از خود s کوچک‌تر است. $\square$

گزاره ۳۵.۲۱. تابع $\text{append}(s, a)$ که حاصل افزودن a به انتهای دنباله s را بازمی‌گرداند، بازگشتی اولیه است.

اثبات. append را می‌توان چنین تعریف کرد:

$$\text{append}(s, a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{اگر } s = 0 \text{ یا } s = 1 \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

$\square$

گزاره ۳۵.۲۲. تابع $\text{element}(s, i)$ که عنصر i ام s را بازمی‌گرداند (عنصر آغازین، عنصر ۰ام نامیده می‌شود)، و اگر i بزرگ‌تر یا مساوی طول s باشد ۰ را بازمی‌گرداند، بازگشتی اولیه است.

اثبات. توجه کنید a عنصر i ام s است هرگاه و تنها هرگاه p_i^{a+1} بزرگ‌ترین توان p_i باشد که s را عاد می‌کند؛ یعنی $s \mid p_i^{a+1}$ اما $s \nmid p_i^{a+2}$. پس:

$$\text{element}(s, i) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } i \geq \text{len}(s) \\ (\min a < s) (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

$\square$

به جای نام‌های رسمی توابعی که در بالا تعریف شدند، نمادگذاری فشرده‌تری معرفی می‌کنیم. به جای $\text{element}(s, i)$ از $(s)_i$ استفاده می‌کنیم و $\langle s_0, \dots, s_k \rangle$ را اختصاری برای

$$\text{append}(\text{append}(\dots \text{append}(\Lambda, s_0) \dots), s_k)$$

می‌گیریم. توجه کنید اگر s طول k داشته باشد، عناصرش عبارت‌اند از $(s)_0, \dots, (s)_{k-1}$.

گزاره ۳۵.۲۳. تابع $\text{concat}(s, t)$ که دو دنباله را به هم الحاق می‌کند، بازگشتی اولیه است.

اثبات. تابعی چون concat با ویژگی زیر می‌خواهیم:

$$\text{concat}(\langle a_0, \dots, a_k \rangle, \langle b_0, \dots, b_l \rangle) = \langle a_0, \dots, a_k, b_0, \dots, b_l \rangle.$$

از تابع «کمکی» $\text{hconcat}(s, t, n)$ استفاده می‌کنیم که نخستین n نماد t را به s الحاق می‌کند. این تابع با بازگشت اولیه چنین تعریف می‌شود:

$$\text{hconcat}(s, t, 0) = s$$

$$\text{hconcat}(s, t, n+1) = \text{append}(\text{hconcat}(s, t, n), (t)_n)$$

سپس می‌توانیم concat را چنین تعریف کنیم:

$$\text{concat}(s, t) = \text{hconcat}(s, t, \text{len}(t)).$$

□

به جای $\text{concat}(s, t)$ می‌نویسیم $s \frown t$.

برای ما سودمند خواهد بود که بتوانیم کد عددی یک دنباله را برحسب طول و بزرگ‌ترین عنصرش کران‌گذاری کنیم. فرض کنید s دنباله‌ای به طول k است که هر عنصرش از عددی چون x کوچک‌تر یا با آن برابر است. آنگاه در تجزیه اول s حداکثر k عامل اول وجود دارد که هر یک حداکثر p_{k-1} است و هر کدام حداکثر به توان $x+1$ رسیده است. به بیان دیگر، قرار دهید $\text{sequenceBound}(x, 0) = 1$ و برای $k > 0$ تعریف کنید

$$\text{sequenceBound}(x, k) = p_{k-1}^{k \cdot (x+1)}.$$

آنگاه کد عددی دنباله s که در بالا وصف شد حداکثر $\text{sequenceBound}(x, k)$ است.

داشتن چنین کرانی برای دنباله‌ها راهی برای تعریف توابع تازه با جست‌وجوی کراندار در اختیارمان می‌گذارد. برای نمونه، می‌توانیم concat را با جست‌وجوی کراندار تعریف کنیم. تنها لازم است مشخصه‌ای بازگشتی اولیه برای شیء مورد نظرمان (عدد دنباله الحاق‌شده) و کرانی برای گستره جست‌وجو بنویسیم. عبارت زیر مناسب است:

$$\text{concat}(s, t) = (\min v < \text{sequenceBound}(s + t, \text{len}(s) + \text{len}(t)))$$

$$(\text{len}(v) = \text{len}(s) + \text{len}(t) \wedge$$

$$(\forall i < \text{len}(s)) ((v)_i = (s)_i) \wedge$$

$$(\forall j < \text{len}(t)) ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j)).$$

گزاره ۳۵.۲۴. تابع $\text{subseq}(s, i, n)$ که زیردنباله‌ای به طول n از s را با آغاز از عنصر i ام بازمی‌گرداند، بازگشتی اولیه است.

□

اثبات. تمرین.

۳۵.۱۲ درخت‌ها

گاهی سودمند است درخت‌ها را همچون اعداد طبیعی بازنمایی کنیم، همان‌گونه که دنباله‌ها را با اعداد و ویژگی‌ها و عملیات روی آن‌ها را با روابط و توابع بازگشتی اولیه روی کدهایشان بازنمایی می‌کنیم. برای این کار از دنباله‌ها و کدهایشان استفاده خواهیم کرد. درخت می‌تواند یا تنها یک گره (احتمالاً با برچسب) باشد، یا گرهی (احتمالاً با برچسب) که به چند زیردرخت متصل است. آن گره ریشه درخت و زیردرخت‌هایی که به آن متصل‌اند زیردرخت‌های بی‌واسطه آن نامیده می‌شوند.

درخت‌ها را به‌طور بازگشتی به صورت دنباله $\langle k, d_1, \dots, d_k \rangle$ کدگذاری می‌کنیم که در آن k شمار زیردرخت‌های بی‌واسطه و $d_1, \dots, d_k$ کدهای آن‌هاست. اگر گره‌ها برچسب داشته باشند، می‌توان برچسب‌ها را پس از زیردرخت‌های بی‌واسطه افزود. پس درختی که تنها از یک گره با برچسب l تشکیل شده باشد با $\langle 0, l \rangle$ کدگذاری می‌شود؛ و درختی متشکل از ریشه‌ای با برچسب l_1 که به دو گره منفرد با برچسب‌های l_2 و l_3 متصل است، با $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$ کدگذاری می‌شود.

گزاره ۳۵.۲۵. تابع $\text{SubtreeSeq}(t)$ که کد دنباله‌ای را بازمی‌گرداند که عناصرش کدهای همه زیردرخت‌های درخت با کد t هستند، بازگشتی اولیه است.

اثبات. نخست توجه کنید که $\text{ISubtrees}(t) = \text{subseq}(t, 1, (t)_0)$ بازگشتی اولیه است و کدهای زیردرخت‌های بی‌واسطه درخت t را بازمی‌گرداند. اکنون می‌توانیم تابع کمکی $\text{hSubtreeSeq}(t, n)$ را تعریف کنیم که دنباله همه زیردرخت‌هایی را محاسبه می‌کند که فاصله‌شان از ریشه حداکثر n گره است. دنباله زیردرخت‌های t در فاصله حداکثر صفر از ریشه—به بیان دیگر، دنباله‌ای که از خود ریشه t آغاز می‌شود—تنها از t تشکیل شده است. برای به‌دست‌آوردن دنباله زیردرخت‌ها تا سطح $n + 1$ ، دنباله تا سطح n را با دنباله همه زیردرخت‌های بی‌واسطه اعضای آن الحاق می‌کنیم. برای فهرست کردن همه این زیردرخت‌ها، توجه کنید اگر $f(x)$ تابعی بازگشتی اولیه باشد که کد دنباله‌ها را بازمی‌گرداند، تابعی که مقادیر f را برای نخستین k عنصر s به هم الحاق می‌کند نیز بازگشتی اولیه است:

$$g_f(s, 0) = \Lambda$$

$$g_f(s, k + 1) = g_f(s, k) \frown f((s)_k).$$

برای نمونه، اگر s دنباله‌ای از درخت‌ها باشد، $h(s) = g_{\text{ISubtrees}}(s, \text{len}(s))$ دنباله زیردرخت‌های بی‌واسطه عناصر s را به دست می‌دهد. با استفاده از آن، hSubtreeSeq را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\text{hSubtreeSeq}(t, 0) = \langle t \rangle$$

$$\text{hSubtreeSeq}(t, n + 1) = \text{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\text{hSubtreeSeq}(t, n)).$$

بیشینه سطح زیردرخت‌ها در درختی با کد t ، یعنی بیشینه فاصله ریشه تا یک گره برگ، با خود کد t کراندار است. پس $\square$ دنباله‌ای از کدهای همه زیردرخت‌های درخت با کد t را $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$ به دست می‌دهد.

۳۵.۱۳ صورت‌های دیگر بازگشت

با استفاده از زوج‌سازی و کدگذاری دنباله‌ها می‌توانیم صورت‌های نامتعارف‌تر (و سودمندتر) بازگشت اولیه را توجیه کنیم. برای نمونه، اغلب سودمند است دو تابع را همزمان تعریف کنیم، مانند تعریف زیر:

$$\begin{aligned} h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\ h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\ h_0(\vec{x}, y+1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\ h_1(\vec{x}, y+1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

این نمونه‌ای از بازگشت همزمان است. راه سودمند دیگری برای تعریف توابع آن است که ارزش $h(\vec{x}, y+1)$ را برحسب همه مقادیر $h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y)$ به دست دهیم؛ مانند تعریف زیر:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle). \end{aligned}$$

طرحواره زیر این اندیشه را فشرده‌تر بیان می‌کند:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y-1) \rangle),$$

با این قرارداد که وقتی $y = 0$ ، آخرین آرگومان g تنها دنباله تهی است. در هر دو صورت‌بندی، اندیشه این است که هنگام محاسبه «گام جانشین»، تابع h می‌تواند از کل دنباله مقادیری استفاده کند که تاکنون محاسبه شده‌اند. این روش بازگشت بر مقادیر نامیده می‌شود. برای نمونه‌ای مشخص، می‌توان با آن تعریف‌هایی از صورت زیر را توجیه کرد:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & \text{اگر } k(\vec{x}, y) < y \\ f(\vec{x}) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

به بیان دیگر، ارزش h در y را می‌توان برحسب ارزش h در هر مقدار پیشین که k به دست می‌دهد، محاسبه کرد. باید بیندیشید که چگونه می‌توان این توابع را با بازگشت اولیه معمول به دست آورد. صورت نهایی دیگری از بازگشت اولیه انعطاف‌پذیرتر است، زیرا اجازه می‌دهد پارامترها (مقادیر جانبی) را در طول راه تغییر دهیم:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y)). \end{aligned}$$

این صورت را نیز می‌توان با بازگشت اولیه معمول شبیه‌سازی کرد. (انجام این کار دشوار است. برای راهنمایی، بکوشید محاسبه را با دست و از پایان به آغاز باز کنید.)

۳۵.۱۴ توابعی که بازگشتی اولیه نیستند

توابع بازگشتی اولیه همه توابعی را که به طور شهودی محاسبه پذیرند دربر نمی گیرند. به طور شهودی باید روشن باشد که می توان فهرستی از همه توابع یک موضعی و بازگشتی اولیه، $f_0, f_1, f_2, \dots$ ، تهیه کرد، به گونه ای که بتوانیم مقدار f_x را برای ورودی y به طور مؤثر محاسبه کنیم؛ به بیان دیگر، تابع $g(x, y)$ که با

$$g(x, y) = f_x(y)$$

تعریف می شود محاسبه پذیر است. اما در این صورت تابع زیر نیز محاسبه پذیر است:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1. \end{aligned}$$

به ازای هر تابع بازگشتی اولیه f_i ، مقدارهای h و f_i در i متفاوت اند. پس h محاسبه پذیر است، اما بازگشتی اولیه نیست؛ درباره g نیز می توان همین را گفت. این صورت «مؤثر» برهان قطری کانتور است. می توان نمونه های صریح تری از توابع محاسبه پذیری ارائه کرد که بازگشتی اولیه نیستند. برای نمونه، بگذارید $g^n(x)$ نشان دهنده $g(g(\dots g(x)))$ با مجموعاً n بار کاربرد g باشد، و دنباله $g_0, g_1, \dots$ از توابع را چنین تعریف کنید:

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

می توانید بررسی کنید که هر تابع g_n بازگشتی اولیه است. هر تابع این دنباله بسیار سریع تر از تابع پیشین رشد می کند؛ $g_1(x)$ برابر $2x$ است، $g_2(x)$ برابر $2^x \cdot x$ است و $g_3(x)$ تقریباً مانند برج نمایی ای متشکل از x عدد ۲ رشد می کند. تابع آکرمان-پتر اساساً تابع $G(x) = g_x(x)$ است و می توان نشان داد که سریع تر از هر تابع بازگشتی اولیه رشد می کند.

به مسئله برشمردن توابع بازگشتی اولیه بازگردیم. به یاد آورید که به هر تابع بازگشتی اولیه نمادگذاری ای صوری نسبت داده ایم؛ پس کافی است نمادگذاری ها را برشماریم. می توانیم به صورت بازگشتی به هر نمادگذاری F عدد طبیعی $\#(F)$ را چنین نسبت دهیم:

$$\begin{aligned} \#(0) &= \langle 0 \rangle \\ \#(S) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \dots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \dots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle \end{aligned}$$

اینجا از این واقعیت استفاده می کنیم که با کدهای بخش پیشین می توان هر دنباله اعداد را عددی طبیعی در نظر گرفت. نتیجه این است که به هر کد یک عدد طبیعی نسبت داده می شود. البته برخی دنباله ها (و بنابراین برخی عددها) متناظر

با هیچ نمادگذاری ای نیستند؛ اما می‌توانیم بگذاریم f_i تابع یک‌موضعی و بازگشتی اولیه‌ای باشد که اگر i کد یک نمادگذاری است، آن نمادگذاری با i کد شده است؛ و در غیر این صورت تابع ثابت 0 باشد. در نتیجه راهی صریح برای برشمردن توابع یک‌موضعی و بازگشتی اولیه داریم.

(در واقع، برخی توابع مانند تابع ثابت صفر بیش از یک بار در فهرست ظاهر می‌شوند. این فقط پیامد شیوه کدگذاری ما نیست، بلکه از این واقعیت نیز ناشی می‌شود که تابع ثابت صفر بیش از یک نمادگذاری دارد. بعداً خواهیم دید که به‌طور محاسبه‌پذیر نمی‌توان از این تکرارها پرهیز کرد؛ برای نمونه، هیچ تابع محاسبه‌پذیری نیست که تصمیم بگیرد آیا نمادگذاری داده‌شده‌ای نماینده تابع ثابت صفر هست یا نه.)

اکنون می‌توانیم تابع $g(x, y)$ را برابر $f_x(y)$ بگیریم، که در آن f_x به برشماری‌ای اشاره می‌کند که همین اکنون توصیف کردیم. از کجا می‌دانیم $g(x, y)$ محاسبه‌پذیر است؟ به‌طور شهودی روشن است: برای محاسبه $g(x, y)$ نخست x را «بازگشایی» می‌کنیم و می‌بینیم آیا نمادگذاری تابعی یک‌موضعی است یا نه. اگر چنین باشد، مقدار آن تابع را برای ورودی y محاسبه می‌کنیم.

شاید از پیش قانع شده باشید که (با قدری کار!) می‌توان برنامه‌ای (مثلاً در جاوا یا C++) نوشت که این کار را انجام دهد؛ و اکنون می‌توانیم به‌تر چرچ-تورینگ استناد کنیم که می‌گوید هر چیزی که به‌طور شهودی محاسبه‌پذیر باشد، با ماشین تورینگ قابل محاسبه است.

البته راه مستقیم‌تر برای نشان‌دادن محاسبه‌پذیری $g(x, y)$ این است که ماشین تورینگ محاسبه‌کننده آن را به‌صراحت توصیف کنیم. این کار به‌ویژه از توسل به‌تر چرچ-تورینگ و شهود پرهیز می‌کند. به‌زودی ابزار کافی خواهیم ساخت تا با استناد به مدلی از محاسبه که روی ماشین تورینگ شبیه‌سازی‌پذیر است نشان دهیم $g(x, y)$ محاسبه‌پذیر است: یعنی توابع بازگشتی.

۳۵.۱۵ توابع بازگشتی جزئی

برای انگیزش تعریف توابع بازگشتی، توجه کنید که برهان ما درباره وجود توابع محاسبه‌پذیری که بازگشتی اولیه نیستند در واقع چیزی بسیار بیشتر را ثابت می‌کند. استدلال ساده بود: تنها از این واقعیت استفاده کردیم که می‌توان توابع $f_0, f_1, \dots$ را چنان برشمرد که $f_x(y)$ به‌عنوان تابعی از x و y محاسبه‌پذیر باشد. پس استدلال درباره هر رده از توابع که بتوان به این شیوه برشمرد کاربرد دارد. این ما را گرفتار می‌کند: می‌خواهیم توابع محاسبه‌پذیر را به‌صراحت توصیف کنیم، اما هیچ توصیف صریحی از مجموعه‌ای از توابع محاسبه‌پذیر نمی‌تواند جامع باشد!

راه برون‌رفت این است که بگذاریم توابع جزئی وارد صحنه شوند. خواهیم دید که برشمردن توابع محاسبه‌پذیر جزئی ممکن است. در واقع، تقریباً از پیش می‌دانیم چنین است، زیرا می‌توان ماشین‌های تورینگ را به شیوه‌ای نظام‌مند برشمرد. بعداً به استدلال قطری خود بازمی‌گردیم و بررسی می‌کنیم چرا با گنجاندن توابع جزئی دیگر پیش نمی‌رود. اکنون پرسش این است: چه چیزی باید به توابع بازگشتی اولیه بیفزاییم تا همه توابع بازگشتی جزئی را به دست آوریم؟ باید دو کار انجام دهیم:

۱. تعریف توابع بازگشتی اولیه را چنان تغییر دهیم که توابع جزئی را نیز مجاز بدانند.

۲. چیزی به تعریف بیفزاییم تا چند تابع جزئی تازه نیز در آن گنجانده شوند.

کار نخست آسان است. مانند پیش با صفر، جانشین و افکنش‌ها آغاز می‌کنیم و نسبت به ترکیب و بازگشت اولیه بستار می‌گیریم. تنها تفاوت این است که باید تعریف‌های ترکیب و بازگشت اولیه را چنان تغییر دهیم که امکان تعریف نشده بودن برخی ترم‌های تعریف را مجاز بدانند. اگر f و g توابع جزئی باشند، $f(x) \downarrow$ را برای این به کار می‌بریم که f در x تعریف شده است، یعنی x در دامنه f است؛ و $f(x) \uparrow$ را برای خلاف آن، یعنی تعریف نشده بودن f در x ، می‌نویسیم. $f(x) \simeq g(x)$ یعنی یا $f(x)$ و $g(x)$ هر دو تعریف نشده‌اند، یا هر دو تعریف شده و برابرند. این نمادها را برای ترم‌های پیچیده‌تر نیز به کار می‌بریم. قرارداد می‌کنیم که اگر h و $g_0, \dots, g_k$ همگی توابع جزئی باشند، آنگاه

$$h(g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x}))$$

تعریف شده است اگر و تنها اگر هر g_i در $\vec{x}$ تعریف شده باشد و h در $g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x})$ تعریف شده باشد. با این تعبیر، تعریف ترکیب و بازگشت اولیه برای توابع جزئی همان تعریف بالاست، جز اینکه باید « $=$ » را با « $\simeq$ » جایگزین کنیم.

آنچه برای به دست آوردن توابع جزئی به تعریف توابع بازگشتی اولیه می‌افزاییم عملگر جست‌وجوی نامحدود است. اگر $f(x, \vec{z})$ هر تابع جزئی روی اعداد طبیعی باشد، $\mu x f(x, \vec{z})$ را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\mu x f(x, \vec{z}) = \begin{cases} f(0, \vec{z}) & \text{اگر } f(0, \vec{z}) \neq 0 \\ f(1, \vec{z}) & \text{اگر } f(0, \vec{z}) = 0 \text{ و } f(1, \vec{z}) \neq 0 \\ \vdots & \vdots \\ f(x, \vec{z}) & \text{اگر } f(0, \vec{z}), \dots, f(x-1, \vec{z}) = 0 \text{ و } f(x, \vec{z}) \neq 0 \end{cases}$$

و قرار می‌گذاریم که در غیر این صورت $\mu x f(x, \vec{z})$ تعریف نشده باشد. این بند $\mu x f(x, \vec{z})$ را به طور یکتا تعریف می‌کند.

توجه کنید که تعریف ما هیچ اشاره‌ای به ماشین‌های تورینگ یا الگوریتم‌ها یا هیچ مدل محاسباتی مشخصی ندارد. اما مانند ترکیب و بازگشت اولیه، شهودی عملیاتی و محاسباتی پشت جست‌وجوی نامحدود است. برای محاسبه‌پذیری تابع جزئی، آرگومان‌هایی که تابع در آن‌ها تعریف نشده است متناظر با ورودی‌هایی‌اند که محاسبه برایشان متوقف نمی‌شود. روش محاسبه $\mu x f(x, \vec{z})$ چنین است: $f(0, \vec{z})$ ، $f(1, \vec{z})$ ، $f(2, \vec{z})$ و جز آن را محاسبه کنید تا مقدار 0 بازگردانده شود. باین حال، اگر هر محاسبه میانی متوقف نشود، محاسبه $\mu x f(x, \vec{z})$ نیز متوقف نمی‌شود.

اگر $R(x, \vec{z})$ هر رابطه‌ای باشد، $\mu x R(x, \vec{z})$ را برابر $\mu x (1 - \chi_R(x, \vec{z}))$ تعریف می‌کنیم. به بیان دیگر، $\mu x R(x, \vec{z})$ کوچک‌ترین مقدار x را بازمی‌گرداند که $R(x, \vec{z})$ برقرار است. پس اگر $f(x, \vec{z})$ تابعی تام باشد، $\mu x f(x, \vec{z})$ همان $\mu x (f(x, \vec{z}) = 0)$ است. اما توجه کنید که تعریف اصلی ما کلی‌تر است، زیرا امکان می‌دهد $f(x, \vec{z})$ همه‌جا تعریف نشده باشد (درحالی که تابع مشخصه رابطه همواره تام است).

تعریف ۳۵.۲۶. مجموعه توابع بازگشتی جزئی کوچک‌ترین مجموعه از توابع جزئی با آریتی‌های گوناگون، از اعداد طبیعی به اعداد طبیعی است که صفر، جانشین و افکنش‌ها را دربر می‌گیرد و نسبت به ترکیب، بازگشت اولیه و جست‌وجوی نامحدود بسته است.

البته برخی از توابع بازگشتی جزئی اتفاقاً تام‌اند، یعنی برای هر آرگومان تعریف شده‌اند.

تعریف ۳۵.۲۷. مجموعه توابع بازگشتی مجموعه آن دسته از توابع بازگشتی جزئی است که تام‌اند.

تابع بازگشتی را گاه برای تأکید بر اینکه همه‌جا تعریف شده است «بازگشتی تام» می‌نامند.

۳۵.۱۶ قضیه صورت نرمال

قضیه ۳۵.۲۸ (قضیه صورت نرمال کلینی). رابطه‌ای بازگشتی اولیه مانند $T(e, x, s)$ و تابعی بازگشتی اولیه مانند $U(s)$ وجود دارند که ویژگی زیر را دارند: اگر f هر تابع بازگشتی جزئی باشد، آنگاه برای یک e ,

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

به ازای هر x برقرار است.

برهان قضیه صورت نرمال مفصل است، اما اندیشه اصلی ساده است. هر تابع بازگشتی جزئی یک نمایه e دارد؛ به طور شهودی، عددی که برنامه یا تعریف آن را کد می‌کند. اگر $\downarrow f(x)$ ، می‌توان محاسبه را به طور نظام‌مند ثبت کرد و با عددی چون s کد کرد، و این واقعیت که s محاسبه f را برای ورودی x کد می‌کند تنها با استفاده از x و تعریف e به صورت بازگشتی اولیه قابل بررسی است. بنابراین رابطه T ، یعنی «تابع دارای نمایه e برای ورودی x محاسبه‌ای دارد و s این محاسبه را کد می‌کند»، بازگشتی اولیه است. با داشتن ثبت کامل محاسبه، یعنی s ، «حاصل» آن مقدار $f(x)$ است و آن را نیز می‌توان به صورت بازگشتی اولیه از s به دست آورد.

قضیه صورت نرمال نشان می‌دهد که برای تعریف هر تابع بازگشتی جزئی تنها یک جست‌وجوی نامحدود لازم است. در اصل می‌توان در همه اعداد جست‌وجو کرد تا عددی بیابیم که محاسبه تابع دارای نمایه e را برای ورودی x کد می‌کند. می‌توانیم عددهای e را «نام» توابع بازگشتی جزئی قرار دهیم و φ_e را برای تابع f ای بنویسیم که معادله قضیه آن را تعریف می‌کند. توجه کنید که هر تابع بازگشتی جزئی ممکن است بیش از یک نمایه داشته باشد—در واقع هر تابع بازگشتی جزئی بی‌نهایت نمایه دارد.

۳۵.۱۷ مسئله توقف

مسئله توقف در صورت کلی مسئله تصمیم‌گیری درباره این است که با داشتن مشخصه e (مثلاً برنامه) از یک تابع محاسبه‌پذیر و عدد n ، آیا محاسبه تابع بر ورودی n متوقف می‌شود، یعنی نتیجه‌ای تولید می‌کند، یا نه. آلن تورینگ در نتیجه‌ای مشهور ثابت کرد که خود این مسئله را نمی‌توان با تابعی محاسبه‌پذیر حل کرد؛ یعنی تابع

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{اگر محاسبه } e \text{ روی ورودی } n \text{ متوقف شود} \\ 0 & \text{در غیر این صورت،} \end{cases}$$

محاسبه‌پذیر نیست.

در زمینه توابع بازگشتی جزئی، نمایه e که در قضیه صورت نرمال کلینی داده می‌شود می‌تواند نقش مشخصه برنامه را بازی کند. اگر f تابعی بازگشتی جزئی باشد، هر e ای که معادله قضیه صورت نرمال برایش برقرار است نمایه‌ای از f است. برای عدد داده شده e ، قضیه صورت نرمال می‌گوید

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

بازگشتی جزئی است، و برای هر تابع بازگشتی جزئی $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ عددی $e \in \mathbb{N}$ وجود دارد که به ازای همه $x \in \mathbb{N}$ ، $\varphi_e(x) \simeq f(x)$ در واقع برای هر چنین f ای نه فقط یک، بلکه بی نهایت e از این نوع وجود دارد. تابع توقف h چنین تعریف می شود:

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } \varphi_e(x) \downarrow \\ 0 & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

توجه کنید که اگر $\varphi_e(x) \uparrow$ ، آنگاه $h(e, x) = 0$ ؛ و نیز اگر e اصلاً نمایه یک تابع بازگشتی جزئی نباشد همین مقدار را دارد.

قضیه ۳۵.۲۹. تابع توقف h بازگشتی جزئی نیست.

اثبات. اگر h بازگشتی جزئی بود، می توانستیم تعریف کنیم:

$$d(y) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } h(y, y) = 0 \\ \mu x \ x \neq x & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

چون هیچ عدد x ای در $x \neq x$ صدق نمی کند، $\mu x \ x \neq x$ وجود ندارد؛ پس $d(y) \uparrow$ اگر و تنها اگر $h(y, y) \neq 0$ از این تعریف نتیجه می شود:

۱. $d(y) \downarrow$ اگر و تنها اگر $\varphi_y(y) \uparrow$ ، یا y نمایه یک تابع بازگشتی جزئی نباشد.

۲. $d(y) \uparrow$ اگر و تنها اگر $\varphi_y(y) \downarrow$.

اگر h بازگشتی جزئی بود، d نیز بازگشتی جزئی می بود. پس بنا بر قضیه صورت نرمال کلینی نمایه ای چون e_d می داشت. مقدار $h(e_d, e_d)$ را در نظر بگیرید. دو حالت ممکن، ۰ و ۱، وجود دارد:

۱. اگر $h(e_d, e_d) = 1$ ، آنگاه $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$. اما $\varphi_{e_d} \simeq d$ و $d(e_d)$ تعریف شده است اگر و تنها اگر $h(e_d, e_d) \neq 1$ پس $h(e_d, e_d) = 0$.

۲. اگر $h(e_d, e_d) = 0$ ، آنگاه یا e_d نمایه تابعی بازگشتی جزئی نیست، یا چنین نمایه ای است و $\varphi_{e_d}(e_d) \uparrow$. اما باز هم $\varphi_{e_d} \simeq d$ و $d(e_d)$ تعریف نشده است اگر و تنها اگر $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$.

نتیجه این است که e_d برخلاف فرض نمی تواند نمایه یک تابع بازگشتی جزئی باشد. اما اگر h بازگشتی جزئی بود، d نیز چنین می بود و تعریف e_d به عنوان نمایه آن مجاز می شد. باید نتیجه بگیریم که h نمی تواند بازگشتی جزئی باشد. $\square$

۳۵.۱۸ توابع بازگشتی عمومی

راه دیگری نیز برای به دست آوردن مجموعه‌ای از توابع تام وجود دارد. تابع تام $f(x, \vec{z})$ را منظم می‌نامیم اگر برای هر دنباله $\vec{z}$ از اعداد طبیعی، x ای وجود داشته باشد چنان که $f(x, \vec{z}) = 0$. به بیان دیگر، توابع منظم دقیقاً توابعی‌اند که می‌توان جست‌وجوی نامحدود را بر آن‌ها اعمال کرد و سرانجام تابعی تام به دست آورد. می‌توان، بدون ازدست دادن هیچ تابعی، جست‌وجوی نامحدود را به توابع منظم محدود کرد:

تعریف ۳۵.۳۰. مجموعه توابع بازگشتی عمومی کوچک‌ترین مجموعه از توابع با وضعیت‌های گوناگون از اعداد طبیعی به اعداد طبیعی است که صفر، جانشین و افکنش‌ها را دربر می‌گیرد و نسبت به ترکیب، بازگشت اولیه و جست‌وجوی نامحدود اعمال شده بر توابع منظم بسته است.

آشکار است که هر تابع بازگشتی عمومی تام است. تفاوت میان **تعریف ۳۵.۳۰** و **تعریف ۳۵.۲۷** آن است که در تعریف دوم اجازه داریم در میانه کار از توابع بازگشتی جزئی استفاده کنیم؛ تنها شرط این است که تابع نهایی تام باشد. پس واژه «عمومی»، که یادگاری تاریخی است، نامی نابجاست: در ظاهر، **تعریف ۳۵.۳۰** از **تعریف ۳۵.۲۷** کمتر عمومی است. اما خوشبختانه این تفاوت ظاهری است؛ هرچند دو تعریف متفاوت‌اند، مجموعه توابع بازگشتی عمومی و مجموعه توابع بازگشتی یکی‌اند.

مسئله‌ها

مسئله ۳۵.۱. گزاره ۳۵.۵ را ثابت کنید: نشان دهید تعریف بازگشتی اولیه mult را می‌توان در قالب لازم **تعریف ۳۵.۱** نوشت و توابع متناظر f و g بازگشتی اولیه‌اند.

مسئله ۳۵.۲. نمادگذاری کامل بازگشتی اولیه mult را به دست دهید.

مسئله ۳۵.۳. گزاره ۳۵.۱۳ را ثابت کنید.

مسئله ۳۵.۴. نشان دهید تابع

$$f(x, y) = 2^{(2^{\dots^{2^x}})} \} y \text{ بار عدد } 2$$

بازگشتی اولیه است.

مسئله ۳۵.۵. نشان دهید تقسیم صحیح $d(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ (یعنی تقسیمی که در آن همه چیز پس از ممیز نادیده گرفته می‌شود) بازگشتی اولیه است. وقتی $y = 0$ ، قرار می‌گذاریم $d(x, y) = 0$. تعریفی صریح از d با استفاده از بازگشت اولیه و ترکیب ارائه کنید.

مسئله ۳۵.۶. نشان دهید رابطه سه‌موضعی $x \equiv y \pmod n$ (هم‌نهشتی به پیمانه n) بازگشتی اولیه است.

مسئله ۳۵.۷. فرض کنید $R(\vec{x}, z)$ بازگشتی اولیه باشد. تابع $m'_R(\vec{x}, y)$ را که، اگر $z < y$ ای با ویژگی $R(\vec{x}, z)$ وجود داشته باشد، کوچکترین چنین z ای و در غیر این صورت 0 را بازمی گرداند، با بازگشت اولیه از χ_R تعریف کنید.

مسئله ۳۵.۸. تقسیم صحیح $d(x, y)$ را با استفاده از کمینه سازی کراندار تعریف کنید.

مسئله ۳۵.۹. نشان دهید تابعی بازگشتی اولیه چون $\text{sconcat}(s)$ با ویژگی زیر وجود دارد:

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = s_0 \frown \dots \frown s_k.$$

مسئله ۳۵.۱۰. نشان دهید تابعی بازگشتی اولیه چون $\text{tail}(s)$ با ویژگی زیر وجود دارد:

$$\begin{aligned} \text{tail}(\Lambda) &= 0, \\ \text{tail}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) &= \langle s_1, \dots, s_k \rangle. \end{aligned}$$

مسئله ۳۵.۱۱. گزاره ۳۵.۲۴ را ثابت کنید.

مسئله ۳۵.۱۲. تعریف hSubtreeSeq در اثبات گزاره ۳۵.۲۵ به طور کلی شامل تکرار است. تعریفی جایگزین ارائه کنید که تضمین کند که هر زیردرخت تنها یک بار در فهرست حاصل رخ می دهد.

مسئله ۳۵.۱۳. تابع باقیمانده $r(x, y)$ را با بازگشت بر مقادیر تعریف کنید. (اگر x و y اعداد طبیعی و $y > 0$ باشند، $r(x, y)$ عددی کوچکتر از y است چنان که برای یک z ، $x = z \times y + r(x, y)$ ، برای معین بودن تعریف، قرار می گذاریم اگر $y = 0$ ، آنگاه $r(x, 0) = 0$).

فصل ۳۶

نظریه محاسبه‌پذیری

مطالب این فصل باید بازبینی و گسترش یابند. به‌ویژه، هنوز هیچ تمرینی در آن نیست.

۳۶.۱ مقدمه

شاخه‌ای از منطق که نظریه محاسبه‌پذیری نامیده می‌شود به مسائل مربوط به محاسبه‌پذیری یا محاسبه‌پذیری نسبی توابع و مجموعه‌ها می‌پردازد. اینکه این حوزه پیش‌تر نظریه بازگشت نامیده می‌شد نشانه‌ای از نفوذ کلینی است؛ امروزه هر دو نام رواج دارند.

تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ را محاسبه‌پذیر جزئی می‌نامیم اگر در یکی از مدل‌های محاسبه قابل محاسبه باشد. اگر f تام باشد، به‌سادگی می‌گوییم f محاسبه‌پذیر است. رابطه R را نیز، اگر تابع مشخصه محاسبه‌پذیر χ_R داشته باشد، محاسبه‌پذیر می‌نامیم. اگر f و g توابع جزئی باشند، $f(x) \downarrow$ می‌نویسیم تا بگوییم f در x تعریف شده است؛ یعنی x در دامنه f است. $f(x) \uparrow$ معنای مخالف دارد؛ یعنی f در x تعریف نشده است. از $f(x) \simeq g(x)$ برای بیان این امر استفاده می‌کنیم که یا هر دو $f(x)$ و $g(x)$ تعریف نشده‌اند، یا هر دو تعریف شده و برابرند.

می‌توان نظریه محاسبه‌پذیری را بی‌نیاز از ارجاع به مدل معینی از محاسبه بررسی کرد. برای این کار نشان می‌دهیم تابع محاسبه‌پذیر جزئی جهانی $\text{Un}(k, x)$ وجود دارد. این تابع اجازه می‌دهد توابع محاسبه‌پذیر جزئی را برشماریم. نماد φ_k را برای تابع محاسبه‌پذیر جزئی یک‌موضع k ام به کار می‌بریم که با $\varphi_k(x) \simeq \text{Un}(k, x)$ تعریف می‌شود. (کلینی برای این منظور از $\{k\}$ استفاده می‌کرد، اما این نمادگذاری در سال‌های اخیر کمتر به کار رفته است.) اندکی کلی‌تر، می‌توانیم توابع محاسبه‌پذیر جزئی با موضعیت‌های دلخواه را به‌طور یکنواخت برشماریم؛ از φ_k^n برای نشان دادن تابع بازگشتی جزئی n موضع و k ام استفاده می‌کنیم.

اگر $f(\vec{x}, y)$ تابعی تام یا جزئی باشد، $\mu y f(\vec{x}, y)$ تابعی از $\vec{x}$ است که کوچک‌ترین y ی را بازمی‌گرداند که $f(\vec{x}, y) = 0$ ، مشروط بر اینکه همه $f(\vec{x}, 0), \dots, f(\vec{x}, y-1)$ تعریف شده باشند. اگر چنین y ای وجود نداشته باشد، $\mu y f(\vec{x}, y)$ تعریف نشده است. اگر $R(\vec{x}, y)$ رابطه باشد، $\mu y R(\vec{x}, y)$ را کوچک‌ترین y ای تعریف می‌کنیم که $R(\vec{x}, y)$ صادق است؛ به بیان دیگر، کوچک‌ترین y چنان که $1 - \chi_R(\vec{x}, y) = 0$.

برای نشان دادن محاسبه‌پذیری یک تابع، دو راه داریم:

۱. به‌طور صوری: یک ماشین تورینگ یا تابع بازگشتی جزئی را به‌صراحت وصف کنیم و نشان دهیم تابع مورد نظر را محاسبه می‌کند؛

۲. به‌طور غیرصوری: الگوریتمی را وصف کنیم که آن را محاسبه می‌کند و به‌ترتیب استناد کنیم.

مرز دقیقی میان این دو نیست. وصف تفصیلی یک الگوریتم باید اطلاعات کافی فراهم کند تا نسبتاً روشن باشد چگونه می‌توان، دست‌کم در اصل، ماشین تورینگ یا دنباله مناسبی از تعریف‌های بازگشتی جزئی طراحی کرد. بعید است تعریف‌های کاملاً صوری روشن‌گر باشند؛ از این‌رو می‌کوشیم حد میانه مناسبی میان این دو رویکرد بیابیم. خلاصه، می‌کوشیم اثبات‌هایی شهودی اما دقیق به دست دهیم که نشان دهند تعریف‌های صریح را می‌توان ساخت.

۳۶.۲ کدگذاری محاسبات

در هر مدل محاسبه می‌توان کارهای زیر را انجام داد:

۱. تعریف‌های توابع محاسبه‌پذیر را به شیوه‌ای نظام‌مند وصف کرد. برای نمونه، می‌توان مشخصات ماشین‌های تورینگ، تعریف‌های بازگشتی یا برنامه‌هایی در یک زبان برنامه‌نویسی را فراهم‌کننده این تعریف‌ها دانست.

۲. سابقه کامل محاسبه تابعی را که با تعریفی معین روی ورودی معینی داده شده است، وصف کرد. برای نمونه، محاسبه یک ماشین تورینگ را می‌توان با دنباله پیکربندی‌ها (حالت ماشین و محتوای نوار) در هر گام محاسبه وصف کرد.

۳. آزمود که آیا سابقه‌ای ادعایی از یک محاسبه واقعاً سابقه چگونگی محاسبه تابعی محاسبه‌پذیر با تعریفی معین روی ورودی معینی است یا نه (ورودی‌ای که تابع روی آن تعریف شده است؛ یعنی محاسبه متوقف می‌شود).

۴. از چنین وصفی از سابقه کامل محاسبه، ارزش تابع را برای ورودی معین استخراج کرد. برای نمونه، محتوای نوار در آخرین گام یک محاسبه متوقف‌شونده ماشین تورینگ همان ارزش است.

با استفاده از کدگذاری می‌توان به هر وصف از یک تابع محاسبه‌پذیر نمایه‌ای عددی نسبت داد، به‌گونه‌ای که دستورها به روشی محاسبه‌پذیر از نمایه بازیابی شوند. به همین ترتیب، سابقه کامل یک محاسبه را نیز می‌توان با عددی واحد کدگذاری کرد. در این صورت رابطه حسابی « S سابقه محاسبه تابعی با نمایه e روی ورودی x را کد می‌کند» و تابع «خروجی دنباله محاسبه با کد S » محاسبه‌پذیرند؛ در واقع هر دو بازگشتی اولیه‌اند.

این واقعیت بنیادی بسیار نیرومند است و اجازه می‌دهد چندین نتیجه مهم و چشمگیر درباره محاسبه‌پذیری را مستقل از مدل محاسبه برگزیده ثابت کنیم.

۳۶.۳ قضیه صورت نرمال

فرض کنید بتوانیم تعریف‌های توابع محاسبه‌پذیر را وصف کنیم و بیازماییم که آیا وصفی ادعایی از سابقه کامل محاسبه آن تابع روی ورودی‌ای معین درست است یا نه. آنگاه معقول است که مستقل از مدل محاسبه بتوانیم ارزش هر تابع محاسبه‌پذیر f را روی هر ورودی x به شیوه زیر تعیین کنیم:

۱. همه وصف‌های ممکن از سوابق محاسبه را جست‌وجو کنیم.

۲. بیازماییم که آیا سابقه داده‌شده، سابقه محاسبه $f(x)$ است.

۳. اگر سابقه درست را یافته‌ایم، ارزش $f(x)$ را از آن استخراج کنیم.

اینکه این روش واقعاً درست است محتوای قضیه صورت نرمال کلینی است.

قضیه ۳۶.۱ (قضیه صورت نرمال کلینی). رابطه‌ای بازگشتی اولیه چون $T(e, x, s)$ و تابعی بازگشتی اولیه چون $U(s)$ با ویژگی زیر وجود دارند: اگر f هر تابع محاسبه‌پذیر جزئی باشد، آنگاه برای یک e و هر x ,

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s)).$$

طرح اثبات. برای هر مدل محاسبه می‌توان وصفی از تابع محاسبه‌پذیر f را به دقت تعریف کرد و آن وصف را با عدد طبیعی e کدگذاری کرد. همچنین می‌توان مفهومی دقیق از «دنباله محاسبه» تعریف کرد که فرایند محاسبه تابع با نمایه e روی ورودی x را ثبت می‌کند. چنین دنباله محاسبه‌ای را نیز می‌توان با عددی چون s کدگذاری کرد. این کار را می‌توان چنان انجام داد که

۱. رابطه $T(e, x, s)$ ، که هرگاه و تنها هرگاه برقرار است که عدد s دنباله محاسبه تابع با نمایه e روی ورودی x را کد کند، و

۲. تابع $U(s)$ ، که دنباله محاسبه با کد s را به نتیجه نهایی آن محاسبه می‌نگارد،

هر دو محاسبه‌پذیر باشند. در واقع رابطه T و تابع U بازگشتی اولیه‌اند. □

برای ارائه اثباتی کامل و دقیق از قضیه صورت نرمال باید مدلی از محاسبه را تثبیت کنیم، کدگذاری وصف‌های توابع محاسبه‌پذیر و دنباله‌های محاسبه را با جزئیات انجام دهیم و واریسی کنیم که رابطه T و تابع U بازگشتی اولیه‌اند. برای بیشتر کاربردها کافی است T و U محاسبه‌پذیر و U تام باشد.

شاید بهترین راه به‌خاطر سپردن اثبات قضیه صورت نرمال این شعار باشد: $\mu s T(e, x, s)$ دنباله محاسبه تابع با نمایه e را روی ورودی x جست‌وجو می‌کند و، اگر چنین دنباله‌ای یافت شود، U خروجی آن را بازمی‌گرداند. اگر مدل محاسبه همان توابع بازگشتی جزئی باشد (مدلی که کلینی در اصل به کار برد)، این قضیه نشان می‌دهد برای تعریف هر تابع تنها یک بار استفاده از جست‌وجوی نامحدود، یعنی تنها یک عملگر $\mu y f(\vec{x}, y)$ ، لازم است. بدین معنا، قضیه نشان می‌دهد هر تابع بازگشتی جزئی صورتی نرمال دارد.

می‌توان از T و U برای تعریف برشماری $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ استفاده کرد. از این پس فرض می‌کنیم انتخاب مناسبی از T و U را تثبیت کرده‌ایم و معادله

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

را تعریف φ_e می‌گیریم.

این هم واقعیت سودمند دیگری:

قضیه ۳۶.۲. هر تابع محاسبه‌پذیر جزئی بی‌نهایت نمایه دارد.

این نیز از نظر شهودی روشن است. از هر وصف یک تابع محاسبه‌پذیر می‌توان وصف متفاوتی ساخت که همان تابع (همان زوج‌های ورودی-خروجی) را محاسبه می‌کند، اما مثلاً نخست کاری بی‌اثر بر محاسبه انجام می‌دهد (برای نمونه، می‌آزماید که آیا $0 = 0$ ، یا تا 5 می‌شمارد، و جز آن). نمایه وصف تغییر یافته با نمایه اصلی متفاوت خواهد بود. هر دو نمایه‌های یک تابع‌اند که تنها به شیوه‌هایی اندکی متفاوت محاسبه شده است.

۳۶.۴ قضیه n - m - s

قضیه بعدی، به دلیلی که به‌زودی روشن می‌شود، «قضیه n - m - s » نامیده می‌شود. بخش دشوار، فهم دقیق آن چیزی است که قضیه می‌گوید؛ همین که گزاره را بفهمید، نسبتاً بدیهی به نظر خواهد رسید.

قضیه ۳۶.۳. برای هر جفت عدد طبیعی n و m ، تابعی بازگشتی اولیه چون s_n^m وجود دارد چنان‌که برای همه اعداد طبیعی $e, a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}$ داریم

$$\varphi_{s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})}(y_0, \dots, y_{n-1}) \simeq \varphi_e^{m+n}(a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}).$$

سودمند است s_n^m را عمل‌کننده بر برنامه‌ها بدانیم. یعنی برنامه‌ای چون e برای تابعی $(m+n)$ موضعی، همراه با ورودی‌های ثابت $a_0, \dots, a_{m-1}$ ، می‌گیرد و برنامه $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ را برای تابع n موضعی آرگومان‌های باقی‌مانده باز می‌گرداند. اگر e را وصف یک ماشین تورینگ بدانید، آنگاه $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ ماشین تورینگ است که روی ورودی‌های $y_0, \dots, y_{n-1}$ ، نخست $a_0, \dots, a_{m-1}$ را به رشته ورودی می‌افزاید و سپس e را اجرا می‌کند. در این صورت هر s_n^m تنها تابعی بازگشتی اولیه است که کد ماشین تورینگ مناسب را می‌یابد.

۳۶.۵ تابع محاسبه‌پذیر جزئی جهانی

قضیه ۳۶.۴. تابع محاسبه‌پذیر جزئی جهانی $\text{Un}(e, x)$ وجود دارد. به بیان دیگر، تابعی چون $\text{Un}(e, x)$ با ویژگی‌های زیر وجود دارد:

۱. $\text{Un}(e, x)$ محاسبه‌پذیر جزئی است.

۲. اگر $f(x)$ هر تابع محاسبه‌پذیر جزئی باشد، عدد طبیعی e ای وجود دارد چنان‌که برای هر x ، $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$.

اثبات. قرار دهید $\text{Un}(e, x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$ ، که در آن U و T همان‌هایی هستند که در قضیه صورت $\square$ نرمال کلینی آمده‌اند (قضیه ۳۶.۱).

این تنها راهی دقیق برای گفتن این است که برشماری مؤثری از توابع محاسبه‌پذیر جزئی داریم. اندیشه این است که اگر f_e را برای تابعی بنویسیم که با $f_e(x) = \text{Un}(e, x)$ تعریف می‌شود، آنگاه دنباله $f_0, f_1, f_2, \dots$ همه توابع محاسبه‌پذیر جزئی را دربر می‌گیرد و $f_e(x)$ را می‌توان به‌طور «یکنواخت» برحسب e و x محاسبه کرد. برای سادگی از تابعی دوموضعی استفاده می‌کنیم که برای توابع یک‌موضعی جهانی است؛ اما با کدگذاری دنباله‌های اعداد می‌توان این مطلب را به‌آسانی به آرگومان‌های بیشتر تعمیم داد. برای نمونه، توجه کنید اگر $f(x, y, z)$ تابعی بازگشتی جزئی و سه‌موضعی باشد، آنگاه $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ تابعی بازگشتی جزئی و یک‌موضعی است.

۳۶.۶ تابع محاسبه‌پذیر جهانی وجود ندارد

هرچند تابعی محاسبه‌پذیر جزئی وجود دارد که برای همه توابع محاسبه‌پذیر جزئی جهانی است، هیچ تابع محاسبه‌پذیر تامی وجود ندارد که برای همه توابع محاسبه‌پذیر تام جهانی باشد.

قضیه ۳۶.۵. هیچ تابع محاسبه‌پذیر جهانی‌ای وجود ندارد. به بیان دیگر، هر تابع $\text{Un}'(k, x)$ با این ویژگی که برای هر تابع محاسبه‌پذیر تام $f(x)$ ، عدد طبیعی k ای وجود دارد چنان‌که برای هر x ، $f(x) = \text{Un}'(k, x)$ ، محاسبه‌پذیر نیست.

اثبات. اثبات قطری‌سازی ساده‌ای است: اگر $\text{Un}'(k, x)$ تام و محاسبه‌پذیر بود، آنگاه

$$d(x) = \text{Un}'(x, x) + 1$$

نیز تام و محاسبه‌پذیر می‌بود. اما بنا بر تعریف، $d(k)$ با $\text{Un}'(k, k)$ برابر نیست. پس برای هر k ، مقادیر $d(x)$ و $\text{Un}'(k, x)$ دست‌کم برای یک x ، یعنی $x = k$ ، متفاوت‌اند. $\square$

قضیه ۳۶.۴ در بالا نشان می‌دهد می‌توانیم از این استدلال قطری‌سازی بگریزیم، اما تنها به بهای اجازه‌دادن به جزئی‌بودن تابع جهانی. یعنی Un برای توابع محاسبه‌پذیر تام جهانی است، اما خودش تام نیست. استدلال قطری‌سازی در حالت جزئی کار نمی‌کند.

۳۶.۷ مسئله توقف

بنا بر ساخت، تابع محاسبه‌پذیر جزئی جهانی $\text{Un}(e, x)$ تعریف شده است اگر و تنها اگر محاسبه تابعی که e آن را کد می‌کند برای ورودی x مقداری تولید کند. طبیعی است بپرسیم آیا می‌توان درباره وقوع این حالت تصمیم گرفت.

در واقع نمی‌توان. در مدل محاسبه ماشین تورینگ، این یعنی از نظر محاسباتی تصمیم‌ناپذیر است که آیا ماشین تورینگ داده‌شده‌ای روی ورودی داده‌شده متوقف می‌شود یا نه. از این رو قضیه زیر به «تصمیم‌ناپذیری مسئله توقف» معروف است. در ادامه دو برهان می‌آوریم. نخستین برهان رشته بحث پیشین را دنبال می‌کند و دومی مستقیم‌تر است.

قضیه ۳۶.۶. بگذارید

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } \text{Un}(e, x) \text{ تعریف شده باشد} \\ 0 & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

آنگاه h محاسبه‌پذیر نیست.

اثبات. فرض کنید h محاسبه‌پذیر باشد. نشان می‌دهیم این فرض امکان تعریف یک تابع محاسبه‌پذیر جهانی را می‌دهد. تعریف کنید:

$$\text{Un}'(e, x) = \begin{cases} \text{Un}(e, x) & \text{اگر } h(e, x) = 1 \\ 0 & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

اکنون $\text{Un}'(e, x)$ تابعی تام است و اگر h محاسبه‌پذیر باشد، آن نیز محاسبه‌پذیر است. برای نمونه، می‌توانیم g را با بازگشت اولیه چنین تعریف کنیم:

$$\begin{aligned} g(0, e, x) &\simeq 0 \\ g(y+1, e, x) &\simeq \text{Un}(e, x); \end{aligned}$$

سپس

$$\text{Un}'(e, x) \simeq g(h(e, x), e, x).$$

چون هر جا $\text{Un}(e, x)$ تعریف شده باشد، $\text{Un}'(e, x)$ با آن برابر است، Un' برای آن دسته از توابع محاسبه‌پذیر جزئی که اتفاقاً تام‌اند جهانی است. اما این با **قضیه ۳۶.۵** تناقض دارد. $\square$

اثبات. فرض کنید $h(e, x)$ محاسبه‌پذیر باشد. تابع g را چنین تعریف کنید:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } h(x, x) = 0 \\ \uparrow & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

تابع g محاسبه‌پذیر جزئی است. برای نمونه، می‌توان آن را به صورت $h(x, x) = 0$ μy تعریف کرد. پس برای یک e ، به ازای هر x داریم $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$. آیا g در e تعریف شده است؟ اگر چنین باشد، بنا بر تعریف g ، $h(e, e) = 0$ (زیرا g تنها هنگامی تعریف شده است که $h(e, e) = 0$ باشد). بنا بر تعریف h ، این یعنی $\text{Un}(e, e)$ تعریف نشده است. با فرض اینکه به ازای هر x ، $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ ، نتیجه می‌شود $g(e)$ تعریف نشده است که تناقض دارد. از سوی دیگر، اگر $g(e)$ تعریف نشده باشد، آنگاه $h(e, e) \neq 0$ و پس $h(e, e) = 1$. در نتیجه $\text{Un}(e, e)$ تعریف شده است. اما چون $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ ، آنگاه $g(e)$ نیز باید تعریف شده باشد. باز هم به تناقض می‌رسیم. $\square$

می‌توانیم این استدلال را برحسب ماشین‌های تورینگ وصف کنیم. فرض کنید ماشین تورینگی چون H وجود داشته باشد که توصیف ماشین تورینگ E و ورودی x را بگیرد و تصمیم بگیرد آیا E روی ورودی x متوقف می‌شود یا نه. آنگاه می‌توانستیم ماشین تورینگ دیگری چون G بسازیم که یک ورودی x می‌گیرد، H را اجرا می‌کند تا تصمیم بگیرد آیا ماشین M_x با نمایه x روی ورودی x متوقف می‌شود، و سپس خلاف آن را انجام می‌دهد. به بیان دیگر، اگر H گزارش دهد که M_x روی ورودی x متوقف می‌شود، G وارد حلقه‌ای بی‌نهایت می‌شود؛ و اگر H گزارش دهد که M_x روی ورودی x متوقف نمی‌شود، G صرفاً متوقف می‌شود. آیا G هنگامی که نمایه خودش ورودی آن است متوقف می‌شود؟ استدلال بالا نشان می‌دهد که متوقف می‌شود اگر و تنها اگر متوقف نشود—تناقض. پس فرض وجود چنین ماشین تورینگ H ای باید نادرست باشد.

۳۶.۸ مقایسه با پارادوکس راسل

مقایسه استدلال‌های این بخش با پارادوکس راسل و توجه به تفاوت آن‌ها آموزنده است:

۱. پارادوکس راسل: بگذارید $S = \{x : x \notin x\}$. آنگاه $S \in S$ اگر و تنها اگر $S \notin S$ ؛ تناقض. نتیجه: چنین مجموعه‌ای وجود ندارد. فرض وجود «مجموعه همه مجموعه‌ها» با دیگر اصول موضوع نظریه مجموعه‌ها ناسازگار است.

۲. تغییری در پارادوکس راسل: بگذارید F «تابعی» از مجموعه همه توابع به $\{0, 1\}$ باشد که چنین تعریف شده است:

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } f \text{ در دامنه } f \text{ باشد و } f(f) = 0 \\ 0 & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

استدلالی همانند نشان می‌دهد $F(F) = 0$ اگر و تنها اگر $F(F) = 1$ ؛ تناقض.

نتیجه: F تابع نیست. «مجموعه همه توابع» بزرگ‌تر از آن است که دامنه یک تابع باشد.

۳. استدلال قطری سازی: بگذارید $f_0, f_1, \dots$ برشماری توابع محاسبه‌پذیر جزئی باشد و $G: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ را چنین تعریف کنید:

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } f_x(x) \downarrow = 0 \\ 0 & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

اگر G محاسبه‌پذیر باشد، برای یک k همان تابع f_k است. اما در این صورت $G(k) = 1$ اگر و تنها اگر $G(k) = 0$ ؛ تناقض.

نتیجه: G محاسبه‌پذیر نیست. توجه کنید که بنا بر اصول موضوع نظریه مجموعه‌ها، G همچنان یک تابع است؛ اینجا پارادوکسی در کار نیست، بلکه تنها ابهامی رفع شده است.

سخن گفتن از توابع جزئی، توابع محاسبه‌پذیر، توابع محاسبه‌پذیر جزئی و جز آن ممکن است گیج‌کننده باشد. مجموعه همه توابع جزئی از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{N}$ مجموعه‌ای بزرگ از اشیاست. برخی تام‌اند، برخی محاسبه‌پذیرند، برخی هم تام و هم محاسبه‌پذیرند و برخی هیچ‌یک نیستند. به یاد داشته باشید که وقتی بدون قید از «تابع» سخن می‌گوییم، مقصود تابعی تام است. پس داریم:

۱. توابع محاسبه‌پذیر؛

۲. توابع محاسبه‌پذیر جزئی که تام نیستند؛

۳. توابعی که محاسبه‌پذیر نیستند؛

۴. توابع جزئی‌ای که نه تام‌اند و نه محاسبه‌پذیر.

برای مرتب‌کردن این رده‌ها شاید کمک کند مربعی بزرگ بکشید که نماینده همه توابع جزئی از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{N}$ باشد و سپس دو ناحیه هم‌پوشان را به ترتیب برای توابع تام و توابع جزئی محاسبه‌پذیر مشخص کنید. تمرین خوبی است که ببینید آیا می‌توانید در هر یک از نواحی حاصل در نمودار، شیئی توصیف کنید.

۳۶.۹ مجموعه‌های محاسبه‌پذیر

می‌توانیم مفهوم محاسبه‌پذیری را از توابع محاسبه‌پذیر به مجموعه‌های محاسبه‌پذیر گسترش دهیم:

تعریف ۳۶.۷. بگذارید S مجموعه‌ای از اعداد طبیعی باشد. آنگاه S محاسبه‌پذیر است اگر و تنها اگر تابع مشخصه آن χ_S محاسبه‌پذیر باشد. به بیان دیگر، S محاسبه‌پذیر است اگر و تنها اگر تابع

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } x \in S \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

محاسبه‌پذیر باشد. به همین ترتیب، رابطه $R(x_0, \dots, x_{k-1})$ محاسبه‌پذیر است اگر و تنها اگر تابع مشخصه آن محاسبه‌پذیر باشد.

مجموعه‌ها و روابط محاسبه‌پذیر را تصمیم‌پذیر نیز می‌نامند.

توجه کنید که اکنون چند مفهوم محاسبه‌پذیری داریم: برای توابع جزئی، برای توابع و برای مجموعه‌ها. آن‌ها را با هم اشتباه نگیرید! ماشین تورینگی که تابعی جزئی را محاسبه می‌کند، برای ورودی‌هایی که تابع در آن‌ها تعریف شده است خروجی تابع را بازمی‌گرداند؛ ماشین تورینگی که مجموعه‌ای را محاسبه می‌کند، پس از تصمیم‌گیری درباره عضویت یا عدم عضویت مقدار ورودی در مجموعه، 1 یا 0 را بازمی‌گرداند.

۳۶.۱۰ مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی

تعریف ۳۶.۸. مجموعه‌ای محاسبه‌پذیر برشمردنی است اگر تهی باشد یا برد یک تابع محاسبه‌پذیر باشد.

ملاحظات تاریخی مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی را بازگشتی برشمردنی نیز می‌نامند. این اصطلاح اصلی است و امروزه هر دو اصطلاح، همراه با اختصارهای «c.e.» و «r.e.»، رایج‌اند. درباره‌ی معنای تعریف و دلیل تناسب اصطلاح بیندیشید. اندیشه این است که اگر S برد تابع محاسبه‌پذیر f باشد، آنگاه

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\},$$

و پس می‌توان f را «برشمارنده» عناصر S دانست. توجه کنید که بنا بر تعریف، لازم نیست f تابعی صعودی باشد؛ یعنی لازم نیست ترتیب برشماری صعودی باشد. حتی لازم نیست f یک‌به‌یک باشد؛ یعنی تکرار در برشماری $f(0), f(1), f(2), \dots$ از S مجاز است. برای نمونه، تابع ثابت $f(x) = 0$ مجموعه $\{0\}$ را برمی‌شمارد. هر مجموعه محاسبه‌پذیر، محاسبه‌پذیر برشمردنی است. برای دیدن این مطلب فرض کنید S محاسبه‌پذیر باشد. اگر S تهی است، بنا بر تعریف محاسبه‌پذیر برشمردنی است. وگرنه بگذارید a عنصری دلخواه از S باشد. f را چنین تعریف کنید:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{اگر } \chi_S(x) = 1 \\ a & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

آنگاه f تابعی محاسبه‌پذیر است و S برد f است.

۳۶.۱۱ تعریف‌های هم‌ارز مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی

قضیه زیر چند بیان مهم و هم‌ارز از معنای محاسبه‌پذیر برشمردنی بودن به دست می‌دهد.

قضیه ۳۶.۹. بگذارید S مجموعه‌ای از اعداد طبیعی باشد. آنگاه گزاره‌های زیر هم‌ارزند:

۱. S محاسبه‌پذیر برشمردنی است.

۲. S برد یک تابع محاسبه‌پذیر جزئی است.

۳. S تهی است یا برد یک تابع بازگشتی اولیه است.

۴. S دامنه یک تابع محاسبه‌پذیر جزئی است.

سه بند نخست می‌گویند که به‌طور هم‌ارز می‌توان هر مجموعه ناتهی و محاسبه‌پذیر برشمردنی را با تابعی محاسبه‌پذیر، تابعی محاسبه‌پذیر جزئی یا تابعی بازگشتی اولیه برشمرد. بند چهارم می‌گوید اگر S محاسبه‌پذیر برشمردنی باشد، برای نمایه‌ای چون e داریم

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

به بیان دیگر، S مجموعه ورودی‌هایی است که محاسبه φ_e برای آن‌ها متوقف می‌شود. به همین دلیل، مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی را گاه نیمه‌تصمیم‌پذیر می‌نامند: اگر عددی در مجموعه باشد سرانجام پاسخ «آری» می‌گیرید، اما اگر نباشد هرگز پاسخ «نه» نمی‌گیرید!

اثبات. چون هر تابع بازگشتی اولیه محاسبه‌پذیر و هر تابع محاسبه‌پذیر، محاسبه‌پذیر جزئی است، (۳) مستلزم (۱) و (۱) مستلزم (۲) است. (توجه کنید اگر S تهی باشد، S برد تابع محاسبه‌پذیر جزئی‌ای است که هیچ‌جا تعریف نشده است.) اگر نشان دهیم (۲) مستلزم (۳) است، هم‌ارزی سه بند نخست را نشان داده‌ایم. پس فرض کنید S برد تابع محاسبه‌پذیر جزئی φ_e باشد. اگر S تهی است، کار تمام است. وگرنه بگذارید a عنصری دلخواه از S باشد. بنا بر قضیه صورت نرمال کلینی می‌توانیم بنویسیم:

$$\varphi_e(x) = U(\mu s T(e, x, s)).$$

به‌ویژه، $\downarrow \varphi_e(x)$ و برابر y است اگر و تنها اگر s ‌ای وجود داشته باشد که $T(e, x, s) = y$ و $U(s) = y$. تابع $f(z)$ را چنین تعریف کنید:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{اگر } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

آنگاه f بازگشتی اولیه است، زیرا T و U چنین‌اند. برحسب ماشین‌های تورینگ، اگر z زوج $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ را چنان کد کند که $(z)_1$ محاسبه متوقف‌شونده ماشین M_e روی ورودی $(z)_0$ باشد، آنگاه f خروجی محاسبه را بازمی‌گرداند؛ وگرنه a را بازمی‌گرداند. باید نشان دهیم S برد f است؛ یعنی برای هر عدد طبیعی y ، اگر $y \in S$ و تنها اگر در برد f باشد. در جهت پیشرو فرض کنید $y \in S$. پس y در برد φ_e است و برای بعضی x و s ، $T(e, x, s)$ برقرار و $U(s) = y$ است. اما در این صورت $y = f(\langle x, s \rangle)$. برعکس، فرض کنید y در برد f باشد. آنگاه یا $y = a$ ، یا برای یک z ، $T(e, (z)_0, (z)_1) = y$ و $U((z)_1) = y$. در حالت دوم $y \downarrow = \varphi_e((z)_0)$ ؛ پس در هر دو حالت $y \in S$.

نماد $y \downarrow = \varphi_e(x)$ یعنی « $\varphi_e(x)$ تعریف شده و برابر y است.» می‌توانستیم به همان خوبی از $\varphi_e(x) = y$ استفاده کنیم، اما پیکان اضافی گاه یادآوری می‌کند که با تابعی جزئی سروکار داریم. برای پایان برهان قضیه ۳۶.۹ کافی است نشان دهیم (۱) و (۴) هم‌ارزند. نخست نشان دهیم (۱) مستلزم (۴) است. فرض کنید S برد تابع محاسبه‌پذیر f باشد، یعنی

$$S = \{y : \exists x (f(x) = y)\}.$$

بگذارید

$$g(y) = \mu x (f(x) = y).$$

آنگاه g تابعی محاسبه‌پذیر جزئی است و $g(y)$ تعریف شده است اگر و تنها اگر برای یک x ، $f(x) = y$. به بیان دیگر، دامنه g همان برد f است. برحسب ماشین‌های تورینگ: با داشتن ماشین تورینگ F که عناصر S را برمی‌شمارد، بگذارید G ماشین تورینگی باشد که با جست‌وجوی خروجی‌های F برای یافتن عنصر داده‌شده، S را نیمه‌تصمیم می‌گیرد؛ اگر عنصر را بیابد متوقف می‌شود و اگر نیابد تا ابد به جست‌وجو ادامه می‌دهد.

سرانجام، برای نشان دادن اینکه (۴) مستلزم (۱) است، فرض کنید S دامنه تابع محاسبه‌پذیر جزئی φ_e باشد، یعنی

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

اگر S تهی است کار تمام است؛ وگرنه بگذارید a عنصری دلخواه از S باشد. f را چنین تعریف کنید:

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{اگر } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

آنگاه مانند بالا، عدد x در برد f است اگر و تنها اگر $\varphi_e(x) \downarrow$ ، یعنی اگر و تنها اگر $x \in S$. برحسب ماشین‌های تورینگ: با داشتن ماشین M_e که S را نیمه‌تصمیم می‌گیرد، همه محاسبه‌های ممکن ماشین تورینگ را مرور کنید و ورودی‌های متناظر با محاسبه‌های متوقف‌شونده را بازگردانید تا عناصر S برشمرده شوند. $\square$

بند (۴) از قضیه ۳۶.۹ راهی مناسب برای برشمردن مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی فراهم می‌کند: به ازای هر e ، بگذارید W_e دامنه φ_e باشد، یعنی

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

آنگاه اگر A هر مجموعه محاسبه‌پذیر برشمردنی باشد، برای یک e ، $A = W_e$. قضیه زیر توصیف دیگری از مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی به دست می‌دهد.

قضیه ۳۶.۱۰. مجموعه S محاسبه‌پذیر برشمردنی است اگر و تنها اگر رابطه‌ای محاسبه‌پذیر چون $R(x, y)$ وجود داشته باشد که

$$S = \{x : \exists y R(x, y)\}.$$

اثبات. در جهت پیشرو فرض کنید S محاسبه‌پذیر برشمردنی باشد. آنگاه برای یک e ، $S = W_e$. برای این مقدار e می‌توان نوشت:

$$S = \{x : \exists y T(e, x, y)\}.$$

در جهت عکس، فرض کنید $S = \{x : \exists y R(x, y)\}$. f را چنین تعریف کنید:

$$f(x) \simeq \mu y R(x, y).$$

$\square$

آنگاه f محاسبه‌پذیر جزئی و S دامنه f است.

۳۶.۱۲ مجموعه‌های محاسبه‌ناپذیر وجود دارند

در بالا دیدیم که هر مجموعه محاسبه‌پذیر، محاسبه‌پذیر برشمردنی است. آیا عکس آن درست است؟ نتیجه زیر نشان می‌دهد که در حالت کلی درست نیست.

قضیه ۳۶.۱۱. بگذارید K_0 مجموعه $\{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$ باشد. آنگاه K_0 محاسبه‌پذیر برشمردنی است، اما محاسبه‌پذیر نیست.

اثبات. برای دیدن اینکه K_0 محاسبه‌پذیر برشمردنی است، توجه کنید که دامنه تابع f زیر است:

$$f(z) = \mu y (\text{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

زیرا اگر $\varphi_e(x)$ تعریف شده باشد، $f(\langle e, x \rangle)$ دنباله محاسبه متوقف‌شونده‌ای می‌یابد؛ اگر $\varphi_e(x)$ تعریف نشده باشد، $f(\langle e, x \rangle)$ نیز تعریف نشده است؛ و اگر z حتی زوجی را کد نکند، $f(z)$ نیز تعریف نشده است.

□

محاسبه‌ناپذیری K_0 همان تصمیم‌ناپذیری مسئله توقف، یعنی **قضیه ۳۶.۶**، است.

مجموعه K_0 مجموعه زوج‌های $\langle e, x \rangle$ ای است که $\varphi_e(x) \downarrow$ ؛ یعنی $\langle e, x \rangle \in K_0$ اگر و تنها اگر φ_e روی ورودی x تعریف شده باشد (متوقف شود). از این رو آن را «مجموعه توقف» نیز می‌نامند. مجموعه $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ «مجموعه خودتوقف» است و اغلب به عنوان مجموعه تصمیم‌ناپذیر معیار به کار می‌رود.

قضیه ۳۶.۱۲. مجموعه خودتوقف $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ م.ب. است، اما تصمیم‌پذیر نیست.

اثبات. فرض کنید K تصمیم‌پذیر باشد، یعنی تابع مشخصه آن χ_K محاسبه‌پذیر باشد. بگذارید

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } \chi_K(e) = 0 \\ \uparrow & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

بگذارید k نمایه d باشد، یعنی $d \simeq \varphi_k$. آنگاه $d(k) \simeq \varphi_k(k)$. این با این واقعیت تناقض دارد که $d(k) \downarrow$ اگر و تنها اگر $\varphi_k(k) \uparrow$ ، که از تعریف d نتیجه می‌شود.

□

K دامنه $f(x) = \mu y T(x, x, y)$ است و بنابراین م.ب. است.

۳۶.۱۳ بستگی مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی تحت اجتماع و اشتراک

قضیه زیر چند ویژگی بستاری مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی را به دست می‌دهد.

قضیه ۳۶.۱۳. فرض کنید A و B محاسبه‌پذیر برشمردنی باشند. آنگاه $A \cap B$ و $A \cup B$ نیز چنین‌اند.

اثبات. **قضیه ۳۶.۹** اجازه می‌دهد از توصیف‌های گوناگون مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی استفاده کنیم. برای توضیح مطلب چند برهان متفاوت می‌آوریم.

برای برهان نخست فرض کنید A با تابع محاسبه‌پذیر f و B با تابع محاسبه‌پذیر g برشمرده شود. بگذارید

$$h(x) = \mu y (f(y) = x \vee g(y) = x) \\ j(x) = \mu y (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x).$$

آنگاه $A \cup B$ دامنه h و $A \cap B$ دامنه j است.

از نظر محاسباتی چنین رخ می‌دهد: با داشتن روش‌هایی که A و B را برمی‌شمارند، می‌توانیم با جست‌وجوی x در یکی از دو برشماری، عضویت x در $A \cup B$ را نیمه‌تصمیم بگیریم؛ و با جست‌وجوی هم‌زمان x در هر دو برشماری، عضویت آن در $A \cap B$ را نیمه‌تصمیم بگیریم.

برای برهان دوم، باز فرض کنید A با f و B با g برشمرده شود. بگذارید

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{اگر } x \text{ زوج باشد} \\ g((x-1)/2) & \text{اگر } x \text{ فرد باشد.} \end{cases}$$

آنگاه k مجموعه $A \cup B$ را برمی‌شمارد؛ اندیشه این است که k به‌تناوب از برشماری‌های f و g می‌گیرد. برشمردن $A \cap B$ دشوارتر است. اگر $A \cap B$ تهی باشد، بدیهی است که محاسبه‌پذیر برشمردنی است. وگرنه بگذارید c عنصری دلخواه از $A \cap B$ باشد و l را چنین تعریف کنید:

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{اگر } f((x)_0) = g((x)_1) \\ c & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

از نظر محاسباتی، l زوج‌هایی از عناصر برشماری‌های f و g را مرور می‌کند و هر تطابقی را که بیابد بیرون می‌دهد؛ در غیر این صورت با بیرون‌دادن c صرفاً درجا می‌زند.

برای برهان آخر، فرض کنید A دامنه تابع جزئی $m(x)$ و B دامنه تابع جزئی $n(x)$ باشد. آنگاه $A \cap B$ دامنه تابع جزئی $m(x) + n(x)$ است.

از نظر محاسباتی، اگر A مجموعه مقادیری باشد که m در آن‌ها متوقف می‌شود و B مجموعه مقادیری که n در آن‌ها متوقف می‌شود، آنگاه $A \cap B$ مجموعه مقادیری است که هر دو روش در آن‌ها متوقف می‌شوند.

بیان $A \cup B$ به‌صورت مجموعه‌ای از مقادیر توقف دشوارتر است، زیرا باید m و n را به‌طور موازی شبیه‌سازی کرد. بگذارید d نمایه‌ای برای m و e نمایه‌ای برای n باشد؛ یعنی $m = \varphi_d$ و $n = \varphi_e$. آنگاه $A \cup B$ دامنه تابع زیر است:

$$p(x) = \mu y (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

از نظر محاسباتی، p روی ورودی x در پی محاسبه متوقف‌شونده‌ای برای m یا n می‌گردد و با یافتن هر یک متوقف می‌شود. $\square$

۳۶.۱۴ مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی تحت متمم بسته نیستند

فرض کنید A محاسبه‌پذیر برشمردنی باشد. آیا متمم A ، یعنی $\bar{A} = \mathbb{N} \setminus A$ ، نیز همواره محاسبه‌پذیر برشمردنی است؟ قضیه و نتیجه زیر نشان می‌دهند پاسخ «نه» است.

قضیه ۳۶.۱۴. بگذارید A هر مجموعه‌ای از اعداد طبیعی باشد. آنگاه A محاسبه پذیر است اگر و تنها اگر $\bar{A}$ و هر دو محاسبه پذیر برشمردنی باشند.

اثبات. جهت پیشرو آسان است: اگر A محاسبه پذیر باشد، $\bar{A}$ نیز محاسبه پذیر است ($\chi_A = 1 - \chi_{\bar{A}}$)، و پس هر دو محاسبه پذیر برشمردنی اند.

در جهت دیگر، فرض کنید A و $\bar{A}$ هر دو محاسبه پذیر برشمردنی باشند. بگذارید A دامنه φ_d و $\bar{A}$ دامنه φ_e باشد. h را چنین تعریف کنید:

$$h(x) = \mu s (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

به بیان دیگر، h روی ورودی x در پی محاسبه متوقف شونده‌ای از φ_d یا φ_e می‌گردد. اگر $x \in A$ باشد در حالت نخست موفق می‌شود، و اگر $x \in \bar{A}$ باشد در حالت دوم. پس h تابعی تام و محاسبه پذیر است. اکنون برای هر $x \in A$ ، اگر و تنها اگر $T(d, x, h(x))$ ؛ یعنی اگر φ_d همان تابعی باشد که تعریف شده است. چون $T(d, x, h(x))$ رابطه‌ای محاسبه پذیر است، A محاسبه پذیر است. $\square$

درک آنچه رخ می‌دهد در زبان غیررسمی محاسبات آسان تر است: برای تصمیم‌گیری درباره A ، روی ورودی x در پی محاسبه‌های متوقف شونده φ_d و φ_e بگردید. یکی از آن‌ها ناگزیر متوقف می‌شود؛ اگر φ_d باشد $x \in A$ و در غیر این صورت $x \in \bar{A}$.

نتیجه ۳۶.۱۵. $\bar{K}_0$ محاسبه پذیر برشمردنی نیست.

اثبات. می‌دانیم K_0 محاسبه پذیر برشمردنی است، اما محاسبه پذیر نیست. اگر $\bar{K}_0$ محاسبه پذیر برشمردنی بود، بنا بر **قضیه ۳۶.۱۴** مجموعه K_0 محاسبه پذیر می‌شد، که با **قضیه ۳۶.۱۱** تناقض دارد. $\square$

۳۶.۱۵ کاهش پذیری

اکنون می‌دانیم دست کم یک مجموعه، یعنی K_0 ، وجود دارد که محاسبه پذیر برشمردنی است اما محاسبه پذیر نیست. باید روشن باشد که مجموعه‌های دیگری نیز چنین‌اند. روش کاهش پذیری ابزاری نیرومند برای نشان دادن این ویژگی‌ها در مجموعه‌های دیگر فراهم می‌کند، بی‌آنکه ناچار باشیم پیوسته به اصول نخستین بازگردیم.

به‌طور کلی، «کاهش» مجموعه A به مجموعه B روشی است برای تبدیل پاسخ پرسش‌های عضویت اعضا در B به پاسخ پرسش‌های عضویت اعضا در A . ما بر مفهومی به نام «کاهش پذیری چندبه‌یک» تمرکز می‌کنیم، اما مفهوم‌های بسیار دیگری از کاهش پذیری با ویژگی‌های گوناگون وجود دارند. مفهوم‌های کاهش پذیری در مطالعه پیچیدگی محاسباتی نیز مرکزی‌اند؛ جایی که باید کارایی را هم در نظر گرفت. برای نمونه، مجموعه‌ای «NP-کامل» نامیده می‌شود اگر در NP باشد و هر مسئله NP را بتوان با مفهومی از کاهش همانند مفهوم زیر به آن کاهش داد، با این شرط اضافی که کاهش در زمان چندجمله‌ای محاسبه پذیر باشد.

از پیش مفهوم کاهش را به طور ضمنی به کار برده ایم. مجموعه K را چنین تعریف کنید:

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

یعنی $K = \{x : x \in W_x\}$. برهان حل ناپذیری مسئله توقف (قضیه ۳۶.۶) به مستقیم ترین صورت نشان می دهد که K محاسبه پذیر نیست. به یاد آورید که K_0 مجموعه

$$K_0 = \{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

یعنی $K_0 = \{\langle e, x \rangle : x \in W_e\}$ است. هر برهان محاسبه ناپذیری K را به آسانی می توان به برهانی برای محاسبه ناپذیری K_0 گسترش داد: اگر K_0 محاسبه پذیر بود، می توانستیم صرفاً با پرسیدن اینکه آیا زوج $\langle x, x \rangle$ در K_0 هست یا نه، درباره عضویت عضو x در K تصمیم بگیریم. تابع f که x را به $\langle x, x \rangle$ می فرستد نمونه ای از کاهش K به K_0 است.

تعریف ۳۶.۱۶. بگذارید A و B مجموعه هایی از اعداد طبیعی باشند. تابع محاسبه پذیر $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ کاهش چندبه یک A به B است اگر و تنها اگر به ازای هر عدد طبیعی x ,

$$x \in A \text{ اگر و تنها اگر } f(x) \in B.$$

اگر چنین کاهش f ای وجود داشته باشد، می گوئیم A به B کاهش پذیر چندبه یک است و می نویسیم $A \leq_m B$. اگر A به B و B به A کاهش پذیر چندبه یک باشند، آن ها را هم ارز چندبه یک می نامیم و می نویسیم $A \equiv_m B$.

اگر تابع f در تعریف بالا اتفاقاً یک به یک باشد، می گوئیم A به B کاهش پذیر یک به یک است. بیشتر کاهش هایی که در ادامه توصیف می شوند این شرط قوی تر را دارند، اما از این واقعیت استفاده نخواهیم کرد. درست است، اما به هیچ وجه بدیهی نیست، که کاهش پذیری یک به یک واقعاً شرطی قوی تر از کاهش پذیری چندبه یک است. به بیان دیگر، مجموعه های نامتناهی A و B ای وجود دارند که A به B کاهش پذیر چندبه یک است، اما کاهش پذیر یک به یک نیست.

۳۶.۱۶ ویژگی های کاهش پذیری

اگر A به B کاهش یابد می نویسیم $A \leq_m B$. این نمادگذاری القا می کند که اگر $A \leq_m B$ ، آنگاه A «از B دشوارتر نیست» و B «هم اندازه A یا دشوارتر از آن» است، و نیز مانند رابطه معمول $\leq$ روی اعداد، رابطه $\leq_m$ مجموعه ها (یا مسائل تصمیم) را برحسب پیچیدگی مرتب می کند. دو گزاره زیر این شهود را تأیید می کنند. نخستین می گوید $\leq_m$ متعدی است.

گزاره ۳۶.۱۷. اگر $A \leq_m B$ و $B \leq_m C$ ، آنگاه $A \leq_m C$.

اثبات. ترکیب یک کاهش از A به B با یک کاهش از B به C ، کاهشی از A به C به دست می دهد. $\square$

گزاره ۳۶.۱۸. بگذارید A و B هر دو مجموعه باشند و فرض کنید $A \leq_m B$.

۱. اگر B محاسبه پذیر برشمردنی باشد، A نیز چنین است.

۲. اگر B محاسبه پذیر باشد، A نیز چنین است.

اثبات. بگذارید f کاهش چندبه یک از A به B باشد. برای ادعای نخست کافی است بررسی کنید که اگر B دامنه تابع جزئی g باشد، آنگاه A دامنه $f \circ g$ است:

$$x \in A \text{ اگر و تنها اگر } f(x) \in B \\ \downarrow \\ g(f(x)) \text{ اگر و تنها اگر}$$

برای ادعای دوم به یاد آورید که اگر B محاسبه پذیر باشد، B و $\overline{B}$ هر دو محاسبه پذیر برشمردنی اند (قضیه ۳۶.۱۴). به آسانی می توان بررسی کرد که f همچنین کاهش چندبه یک $\overline{A}$ به $\overline{B}$ است؛ پس بنا بر بخش نخست این برهان، A و $\overline{A}$ هر دو محاسبه پذیر برشمردنی هستند. بنابراین بنا بر قضیه ۳۶.۱۴، A محاسبه پذیر است. (یا می توانید بررسی کنید $\chi_A = \chi_B \circ f$ ؛ پس اگر χ_B محاسبه پذیر باشد، χ_A نیز چنین است.) $\square$

مفهومی کلی تر از کاهش پذیری به نام کاهش پذیری تورینگ در زمینه های دیگر، به ویژه برای اثبات نتایج تصمیم ناپذیری، سودمند است. توجه کنید که بنا بر نتیجه ۳۶.۱۵، متمم K_0 به K_0 کاهش پذیر نیست، زیرا محاسبه پذیر برشمردنی نیست. اما به طور شهودی، اگر پاسخ پرسش های مربوط به K_0 را می دانستید، پاسخ پرسش های مربوط به متمم آن را نیز می دانستید. می گوئیم مجموعه A به B کاهش پذیر تورینگ است اگر بتوان با روشی محاسبه پذیر که می تواند درباره B پرسش کند، پاسخ پرسش های مربوط به A را تعیین کرد. این مفهوم از کاهش پذیری چندبه یک آزادانه تر است؛ در آن (۱) تنها مجازید یک پرسش درباره B بپرسید و (۲) پاسخ «آری» باید به پاسخ «آری» به پرسش مربوط به A ترجمه شود و برای «نه» نیز همین طور. همچنان اگر A به B کاهش پذیر تورینگ و B محاسبه پذیر باشد، A نیز محاسبه پذیر است (هرچند چنان که دیدیم، گزاره همانند برای محاسبه پذیری برشمردنی برقرار نیست).

باید درباره مفاهیم های گوناگون کاهش پذیری که بررسی کرده ایم بیندیشید و تفاوت هایشان را بفهمید. با این حال، در این فصل تنها با کاهش پذیری چندبه یک سروکار خواهیم داشت. ضمناً هر دو نوع کاهش پذیری بند پیشین در پیچیدگی محاسباتی همتایانی دارند، با این شرط اضافی که ماشین های تورینگ در زمان چندجمله ای اجرا شوند: نسخه پیچیدگی کاهش پذیری چندبه یک کاهش پذیری کارپ و نسخه پیچیدگی کاهش پذیری تورینگ کاهش پذیری کوک نام دارد.

۳۶.۱۷ مجموعه های محاسبه پذیر برشمردنی کامل

تعریف ۳۶.۱۹. مجموعه A مجموعه ای محاسبه پذیر برشمردنی و کامل (نسبت به کاهش پذیری چندبه یک) است اگر

۱. A محاسبه پذیر برشمردنی باشد، و

۲. برای هر مجموعه محاسبه پذیر برشمردنی دیگر چون B ، $B \leq_m A$.

به بیان دیگر، مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی کامل «دشواری» مجموعه‌های ممکن محاسبه‌پذیر برشمردنی‌اند. آن‌ها امکان می‌دهند به پرسش‌هایی درباره هر مجموعه محاسبه‌پذیر برشمردنی پاسخ دهیم.

قضیه ۳۶.۲۰. K, K_0 و K_1 همگی مجموعه‌هایی محاسبه‌پذیر برشمردنی و کامل‌اند.

اثبات. برای دیدن کامل بودن K_0 ، بگذارید B هر مجموعه محاسبه‌پذیر برشمردنی باشد. آنگاه برای نمایه‌ای چون e ،

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

بگذارید f تابع $f(x) = \langle e, x \rangle$ باشد. آنگاه به ازای هر عدد طبیعی x ، $x \in B$ اگر و تنها اگر $f(x) \in K_0$ باشد. به بیان دیگر، f مجموعه B را به K_0 کاهش می‌دهد.

برای دیدن کامل بودن K_1 ، توجه کنید که در برهان **گزاره ۳۶.۲۱** مجموعه K_0 را به آن کاهش دادیم. پس بنا بر **گزاره ۳۶.۱۷**، هر مجموعه محاسبه‌پذیر برشمردنی را نیز می‌توان به K_1 کاهش داد. K_0 را نیز تقریباً به همان شیوه می‌توان به K کاهش داد. $\square$

پس معلوم می‌شود همه نمونه‌های مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی که تا اینجا در نظر گرفته‌ایم یا محاسبه‌پذیرند یا کامل. این باید عجیب به نظر برسد! آیا نمونه‌ای از مجموعه محاسبه‌پذیر برشمردنی وجود دارد که نه محاسبه‌پذیر باشد و نه کامل؟ پاسخ مثبت است، اما این امر تا میانه دهه ۱۹۵۰ اثبات نشد؛ فریدبرگ و موجنیک مستقلاً آن را ثابت کردند.

۳۶.۱۸ نمونه‌ای از کاهش‌پذیری

کاربرد از **گزاره ۳۶.۱۸** را در نظر بگیریم.

گزاره ۳۶.۲۱. بگذارید

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

آنگاه K_1 محاسبه‌پذیر برشمردنی است، اما محاسبه‌پذیر نیست.

اثبات. چون $K_1 = \{e : \exists s T(e, 0, s)\}$ ، بنا بر **قضیه ۳۶.۱۰** مجموعه K_1 محاسبه‌پذیر برشمردنی است.

برای نشان دادن اینکه K_1 محاسبه‌پذیر نیست، نشان می‌دهیم K_0 به آن کاهش‌پذیر است.

این کار قدری دشوار است، زیرا با استفاده از K_1 تنها می‌توانیم درباره محاسبه‌هایی پرسش کنیم که با ورودی مشخص 0 آغاز می‌شوند. فرض کنید دوست باهوشی دارید که می‌تواند به پرسش‌های این‌چنینی پاسخ دهد (چنین دوستانی را «اوراکل» می‌نامند). سپس فرض کنید کسی نزد شما می‌آید و می‌پرسد آیا $\langle e, x \rangle$ در K_0 است یا نه؛ یعنی آیا ماشین e روی ورودی x متوقف می‌شود. یک کار ممکن این است که ماشین دیگری چون e_x بسازید که برای هر ورودی، آن ورودی را نادیده بگیرد و در عوض e را روی ورودی x اجرا کند. آنگاه روشن است که پرسش توقف ماشین e روی ورودی x هم‌ارز پرسش توقف ماشین e_x روی ورودی 0 (یا هر ورودی دیگر) است. پس از دوستان می‌پرسید آیا این ماشین تازه، e_x ، روی ورودی 0 متوقف می‌شود؛ پاسخ او به پرسش تغییر یافته پاسخ پرسش اصلی را به دست می‌دهد. این همان کاهش مطلوب K_0 به K_1 است.

با استفاده از تابع محاسبه‌پذیر جزئی جهانی، بگذارید f تابع سه‌موضعی زیر باشد:

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

توجه کنید f ورودی سومش را به کلی نادیده می‌گیرد. نمایه‌ای چون e انتخاب کنید که $f = \varphi_e^3$ ؛ پس داریم

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

بنا بر قضیه $n-m-s$ ، تابعی چون $s(e, x, y)$ وجود دارد که برای هر z ،

$$\begin{aligned}\varphi_{s(e, x, y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z) \\ &\simeq \varphi_x(y).\end{aligned}$$

برحسب استدلال غیررسمی بالا، $s(e, x, y)$ نمایه‌ای برای ماشینی است که برای هر ورودی z ، آن ورودی را نادیده می‌گیرد و $\varphi_x(y)$ را محاسبه می‌کند. به‌ویژه، داریم

$$\varphi_{s(e, x, y)}(0) \downarrow \quad \text{اگر و تنها اگر} \quad \varphi_x(y) \downarrow.$$

به بیان دیگر، $\langle x, y \rangle \in K_0$ اگر و تنها اگر $s(e, x, y) \in K_1$. پس تابع g که با

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

□

تعریف می‌شود، کاهش از K_0 به K_1 است.

۳۶.۱۹ تام‌بودن تصمیم‌ناپذیر است

نمونه دیگری از کاربرد قضیه $n-m-s$ برای نشان دادن محاسبه‌ناپذیری چیزی را بررسی کنیم. بگذارید Tot مجموعه نمایه‌های توابع محاسبه‌پذیر تام باشد، یعنی

$$\text{Tot} = \{x : \downarrow y, \varphi_x(y) \text{ هر ازای هر } y\}.$$

گزاره ۳۶.۲۲. Tot محاسبه‌پذیر نیست.

اثبات. برای دیدن محاسبه‌ناپذیری Tot کافی است نشان دهیم K به آن کاهش‌پذیر است. $h(x, y)$ را چنین تعریف کنید:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{اگر } x \in K \\ \uparrow & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

توجه کنید که $h(x, y)$ اصلاً به y وابسته نیست. دیدن اینکه h محاسبه‌پذیر جزئی است نباید دشوار باشد: روی ورودی‌های x, y نخست تابع φ_x را روی ورودی x شبیه‌سازی می‌کنیم؛ اگر این محاسبه متوقف شود، $h(x, y)$

مقدار 0 را بیرون می‌دهد و متوقف می‌شود. پس $h(x, y)$ همان $\text{zero}(\mu s T(x, x, s))$ است، که در آن zero تابع ثابت صفر است.

با استفاده از قضیه $n-m-s$ ، تابع بازگشتی اولیه‌ای چون $k(x)$ وجود دارد که به ازای هر x و y ،

$$\varphi_{k(x)}(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{اگر } x \in K \\ \uparrow & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

پس اگر $x \in K$ ، تابع $\varphi_{k(x)}$ تام است و در غیر این صورت هیچ‌جا تعریف نشده است. بنابراین k کاهشی از K به Tot است. $\square$

در واقع Tot حتی محاسبه‌پذیر برشمردنی هم نیست—پیچیدگی آن در «سلسله‌مراتب حسابی» بالاتر قرار دارد. اما اینجا به این تقویت نمی‌پردازیم.

۳۶.۲۰ قضیه رایس

اگر ببینید، می‌بینید ویژگی‌های خاص Tot نقشی در برهان گزاره ۳۶.۲۲ ندارند. $h(x, y)$ را چنان ساختیم که دقیقاً وقتی $x \in K$ مانند تابع ثابت $j(y) = 0$ رفتار کند؛ اما در همان شرایط می‌توانستیم به همان خوبی آن را شبیه هر تابع محاسبه‌پذیر جزئی دیگری بسازیم. این مشاهده اجازه می‌دهد قضیه‌ای کلی‌تر بیان کنیم که به‌طور تقریبی می‌گوید هیچ ویژگی نابديهی توابع محاسبه‌پذیر تصمیم‌پذیر نیست. به یاد داشته باشید که $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ برشماری معیار ما از توابع محاسبه‌پذیر جزئی است.

قضیه ۳۶.۲۳ (قضیه رایس). بگذارید C هر مجموعه‌ای از توابع محاسبه‌پذیر جزئی و $A = \{n : \varphi_n \in C\}$ باشد. اگر A محاسبه‌پذیر باشد، آنگاه یا C تهی است یا C مجموعه همه توابع محاسبه‌پذیر جزئی است.

مجموعه نمایه‌ها مجموعه‌ای چون A با این ویژگی است که اگر n و m نمایه‌هایی باشند که تابع یکسانی را «محاسبه» می‌کنند، آنگاه یا هر دو در A هستند یا هیچ‌یک نیست. به آسانی می‌توان دید مجموعه A در قضیه این ویژگی را دارد. برعکس، اگر A مجموعه نمایه‌ها و C مجموعه توابع محاسبه‌شده با این نمایه‌ها باشد، آنگاه $A = \{n : \varphi_n \in C\}$. با این اصطلاح، قضیه رایس هم‌ارز این است که هیچ مجموعه نمایه‌های نابديهی تصمیم‌پذیر نیست. برای فهم قضیه مفید است بر تمایز میان برنامه‌ها (مثلاً در زبان برنامه‌نویسی دلخواهتان) و توابعی که محاسبه می‌کنند تأکید کنیم. مسلماً پرسش‌هایی محاسبه‌پذیر درباره برنامه‌ها (نمایه‌ها)، که اشیایی نحوی‌اند، وجود دارد: آیا برنامه بیش از ۱۵۰ نماد دارد؟ بیش از ۲۲ سطر دارد؟ دستور «while» دارد؟ آیا رشته «hello world» جایی به‌عنوان آرگومان دستور «print» ظاهر می‌شود؟ قضیه رایس می‌گوید هیچ پرسش نابديهی درباره رفتار برنامه محاسبه‌پذیر نیست. پرسش‌های زیر از این نوع‌اند: آیا برنامه روی ورودی 0 متوقف می‌شود؟ آیا اصلاً متوقف می‌شود؟ آیا هیچ‌گاه عددی زوج بیرون می‌دهد؟

برهان قضیه رایس. فرض کنید C نه تهی باشد و نه مجموعه همه توابع محاسبه‌پذیر جزئی، و A مجموعه نمایه‌های توابع در C باشد. نشان می‌دهیم اگر A محاسبه‌پذیر بود، می‌توانستیم مسئله توقف را حل کنیم؛ پس A محاسبه‌پذیر نیست.

بدون کاستن از کلیت می‌توان فرض کرد تابع f که هیچ‌جا تعریف نشده است در C نیست (وگرنه در استدلال زیر C و متممش را جابه‌جا کنید). بگذارید g هر تابعی در C باشد. اندیشه این است که اگر می‌توانستیم درباره A تصمیم بگیریم، می‌توانستیم نمایه‌های محاسبه‌کننده f را از نمایه‌های محاسبه‌کننده g بازشناسیم؛ و سپس از این توانایی برای حل مسئله توقف استفاده کنیم.

چنین عمل می‌کنیم. با استفاده از توابع محاسبه‌پذیر جزئی جهانی، تابع زیر را تعریف می‌کنیم:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \varphi_x(x) \uparrow & \text{تعریف نشده} \\ g(y) & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

برای محاسبه h نخست می‌کشیم $\varphi_x(x)$ را محاسبه کنیم؛ اگر آن محاسبه متوقف شود، به محاسبه $g(y)$ می‌پردازیم؛ و اگر آن محاسبه متوقف شود، خروجی را بازمی‌گردانیم. به‌طور رسمی‌تر می‌توان نوشت:

$$h(x, y) \simeq P_0^2(g(y), \text{Un}(x, x)).$$

که در آن $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$ تابع افکنش دوموضعی محاسبه‌پذیری است که آرگومان صفرم را بازمی‌گرداند. پس ترکیبی از توابع محاسبه‌پذیر جزئی است و سمت راست دقیقاً وقتی تعریف شده و برابر $g(y)$ است که $\text{Un}(x, x)$ و $g(y)$ هر دو تعریف شده باشند.

توجه کنید برای x ثابت، اگر $\varphi_x(x)$ تعریف نشده باشد، $h(x, y)$ برای هر y تعریف نشده است؛ و اگر $\varphi_x(x)$ تعریف شده باشد، $h(x, y) \simeq g(y)$. پس به ازای هر مقدار ثابت x ، $h(x, y)$ یا درست مانند f رفتار می‌کند یا درست مانند g ؛ و تصمیم درباره تعریف شدن $\varphi_x(x)$ همان تصمیم درباره این است که کدامیک از این دو حالت برقرار است. اما این نیز همان تصمیم درباره عضویت یا عدم عضویت $h_x(y) \simeq h(x, y)$ در C است؛ و اگر A محاسبه‌پذیر بود، دقیقاً می‌توانستیم چنین تصمیمی بگیریم.

به‌طور رسمی‌تر، چون h محاسبه‌پذیر جزئی و دوموضعی است، برای نمایه‌ای چون e برابر تابع φ_e^2 است. بنا بر قضیه $n-m-s$ تابع بازگشتی اولیه‌ای چون s وجود دارد که به ازای هر x ، $\varphi_{s(e, x)}(y) \simeq h_x(y)$. اکنون برای هر x ، اگر $\varphi_x(x) \downarrow$ ، آنگاه $\varphi_{s(e, x)}$ همان تابع g است و پس $s(e, x) \in A$. از سوی دیگر، اگر $\varphi_x(x) \uparrow$ ، آنگاه $\varphi_{s(e, x)}$ همان تابع f است و پس $s(e, x) \notin A$. به بیان دیگر، برای هر $x \in K$ ، اگر و تنها اگر $s(e, x) \in A$ ، اگر A محاسبه‌پذیر بود، K نیز چنین می‌شد که تناقض است. پس A محاسبه‌پذیر نیست. $\square$

قضیه رایس بسیار نیرومند است. نتیجه فوری زیر چند کاربرد نمونه را نشان می‌دهد.

نتیجه ۳۶.۲۴. مجموعه‌های زیر تصمیم‌ناپذیرند.

$$1. \{x : 71 \text{ در برد } \varphi_x \text{ است} : x\}$$

$$2. \{x : \varphi_x \text{ ثابت است} : x\}$$

$$3. \{x : \varphi_x \text{ تام است} : x\}$$

$$4. \{x : \varphi_x(y) < \varphi_x(y'), \downarrow \varphi_x(y'), \downarrow y < y', \varphi_x(y) \text{ هرگاه}\}$$

$\square$

اثبات. همه این‌ها مجموعه‌های نمایه‌های نابدی‌هی‌اند.

۳۶.۲۱ قضیه نقطه ثابت

دوباره مسئله توقف را در نظر بگیریم. به عنوان نمادگذاری موقت، $\neg \varphi_x(y)$ را برای $\langle x, y \rangle$ می‌نویسیم؛ آن را نماینده «نامی» برای مقدار $\varphi_x(y)$ بدانید. با این نمادگذاری می‌توانیم یکی از برهان‌های تصمیم‌ناپذیری مسئله توقف را بازگو کنیم.

پرسش: آیا تابع محاسبه‌پذیری چون h با ویژگی زیر وجود دارد؟ به ازای هر x و y ،

$$h(\neg \varphi_x(y)) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } \varphi_x(y) \downarrow \\ 0 & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

پاسخ: نه؛ وگرنه تابع جزئی

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{اگر } h(\neg \varphi_x(x)) = 0 \\ \text{تعریف نشده} & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

محاسبه‌پذیر می‌بود و بنابراین نمایه‌ای چون e می‌داشت. اما آنگاه داریم

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{اگر } h(\neg \varphi_e(e)) = 0 \\ \text{تعریف نشده} & \text{در غیر این صورت،} \end{cases}$$

که در این حالت $\varphi_e(e)$ تعریف شده است اگر و تنها اگر تعریف نشده باشد؛ تناقض. اکنون به معادله دارای φ_e نگاه کنید. در معنایی، نمونه‌ای از خودارجاعی در آن هست: ترتیب داده‌ایم مقدار $\varphi_e(e)$ به شیوه‌ای خاص به $\neg \varphi_e(e)$ وابسته باشد. قضیه نقطه ثابت می‌گوید به‌طور کلی می‌توانیم چنین کنیم—نه فقط برای اثبات تناقض‌ها.

لم ۳۶.۲۵ دو بیان هم‌ارز از قضیه نقطه ثابت به دست می‌دهد. از نظر منطقی، هم‌ارزی آن‌ها از درست بودن هر دو نتیجه می‌شود؛ اما مقصود واقعی این است که هریک به‌سادگی از دیگری نتیجه می‌شود، پس می‌توان آن‌ها را بیان‌های جایگزین یک قضیه دانست.

لم ۳۶.۲۵. گزاره‌های زیر هم‌ارزند:

۱. برای هر تابع محاسبه‌پذیر جزئی $g(x, y)$ ، نمایه‌ای چون e وجود دارد که به ازای هر y ،

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

۲. برای هر تابع محاسبه‌پذیر $f(x)$ ، نمایه‌ای چون e وجود دارد که به ازای هر y ،

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

اثبات. (2) $\Rightarrow$ (1): با داشتن f ، تابع g را با $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$ تعریف کنید. از (۱) نمایه‌ای چون e بگیرید که به ازای هر y ،

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \text{Un}(f(e), y) \\ &\simeq \varphi_{f(e)}(y).\end{aligned}$$

(1) $\Rightarrow$ (2): با داشتن g ، از قضیه n - m - s تابعی چون f بگیرید که برای هر x و y ، $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x, y)$ از (۲) نمایه‌ای چون e بگیرید که

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{f(e)}(y) \\ &\simeq g(e, y).\end{aligned}$$

□

این برهان را کامل می‌کند.

پیش از اثبات گزاره (۱) (و در نتیجه (۲))، توجه کنید چقدر شگفت است. e را برنامه‌ای رایانه‌ای بدانید؛ گزاره (۱) می‌گوید با داشتن هر تابع محاسبه‌پذیر جزئی $g(x, y)$ می‌توان برنامه‌ی رایانه‌ای e یافت که $g_e(y) \simeq g(e, y)$ را محاسبه کند. به بیان دیگر، می‌توان برنامه‌ی رایانه‌ای یافت که تابعی ارجاع‌کننده به خود برنامه را محاسبه کند.

قضیه ۳۶.۲۶. دو گزاره **لم ۳۶.۲۵** درست‌اند. به‌طور مشخص، برای هر تابع محاسبه‌پذیر جزئی $g(x, y)$ ، نمایه‌ای چون e وجود دارد که به ازای هر y ،

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

اثبات. اجزای لازم از پیش در بحث مسئله توقف نهفته‌اند. بگذارید $\text{diag}(x)$ تابع محاسبه‌پذیری باشد که به ازای هر x نمایه‌ای برای تابع $\varphi_x^2(x, y) \simeq f_x(y)$ باز می‌گرداند؛ یعنی

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x^2(x, y).$$

diag را تابعی بدانید که برنامه‌ی تابعی دوموضعی را به برنامه‌ی تابعی یک‌موضعی تبدیل می‌کند؛ تابع اخیر با ثابت گرفتن خود برنامه به‌عنوان آرگومان نخست به دست می‌آید. می‌توان diag را به‌طور رسمی چنین تعریف کرد: نخست s را تعریف کنید:

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y),$$

که در آن Un^2 تابعی سه‌موضعی و جهانی برای توابع محاسبه‌پذیر جزئی دوموضعی است. سپس بنا بر قضیه n - m - s می‌توان تابع بازگشتی اولیه‌ای چون diag یافت که

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y)$$

را برآورده کند.

اکنون تابع l را چنین تعریف کنید:

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y).$$

و بگذارید $\ulcorner l \urcorner$ نمایه‌ای برای l باشد. سرانجام بگذارید $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$. آنگاه برای هر y داریم:

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\ &\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}^2(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\ &\simeq g(e, y), \end{aligned}$$

□

چنان که لازم بود.

چه اتفاقی می‌افتد؟ فرض کنید وظیفه دارید برنامه‌ای رایانه‌ای بنویسید که خودش را چاپ کند. افزون بر آن فرض کنید با زبان برنامه‌نویسی‌ای کار می‌کنید که کتابخانه‌ای غنی و عجیب از توابع رشته‌ای دارد. به‌ویژه، فرض کنید زبان شما تابعی چون **diag** دارد که چنین کار می‌کند: با گرفتن رشته ورودی s ، **diag** هر رخداد نماد «x» را در s پیدا می‌کند و آن را با نسخه‌ای نقل‌قول‌شده از رشته اصلی جایگزین می‌کند. برای نمونه، با رشته

```
hello x world
```

به‌عنوان ورودی، تابع رشته

```
hello 'hello x world' world
```

را بیرون می‌دهد. در این حالت نوشتن برنامه مطلوب آسان است؛ می‌توانید بررسی کنید که

```
(((' (print(diag('print(diag(x
```

کار را انجام می‌دهد. همین اندیشه برای زبان‌های رایج‌تری مانند C++ و جاوا نیز، با پیاده‌سازی‌ای مفصل‌تر، کار می‌کند. تنها چند گام با برهان قضیه نقطه ثابت فاصله داریم. فرض کنید گونه‌ای از تابع چاپ، $\text{print}(x, y)$ ، رشته x و آرگومان عددی دیگری چون y را می‌پذیرد و رشته x را y بار چاپ می‌کند. آنگاه «برنامه»

```
;(getinput(y)
(print(diag('getinput(y); print(diag(x), y)'), y
```

روی ورودی y ، خودش را y بار چاپ می‌کند. جایگزین کردن اسکلت **diag—print—getinput** با تابع دلخواه $g(x, y)$ ، عبارت

$$(g(\text{diag}('g(\text{diag}(x), y)'), y$$

را به دست می دهد؛ برنامه ای که روی ورودی y ، تابع g را بر خود برنامه و y اجرا می کند. اگر «نقل قول کردن» را «استفاده از یک نمایه برای» بدانیم، برهان بالا را داریم.

فعلاً اگر می خواهید برهان را بازی صوری یا جادوی سیاه بدانید اشکالی ندارد. اما باید بتوانید جزئیات استدلال بالا را بازسازی کنید. هنگامی که قضیه های ناتمامیت (و «قضیه نقطه ثابت» مرتبط) را ثابت کنیم، راه های دیگری برای فهم چرایی کارکرد آن بررسی خواهیم کرد.

از همین اندیشه می توان برای به دست آوردن یک ترکیب گر «نقطه ثابت» استفاده کرد. فرض کنید ترم لامبدای g را دارید و ترم دیگری چون k می خواهید که k با gk هم ارز β باشد. با قراردادهای نمادگذاری ما ترم های

$$\text{diag}(x) = xx$$

و

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

را تعریف کنید؛ به بیان دیگر، l ترم $g(xx)$ است. بگذارید k ترم ll باشد. آنگاه داریم:

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\rightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

اگر بگیریم

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

آنگاه Yg و $g(Yg)$ به ترمی مشترک کاهش می یابند؛ پس $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$. این «ترکیب گر کیری» نام دارد. اگر در عوض بگیریم

$$Y = (\lambda xg. g(xgx))(\lambda xg. g(xgx))$$

آنگاه در واقع Yg به $g(Yg)$ کاهش می یابد، که گزاره ای قوی تر است. این نسخه دوم Y «ترکیب گر تورینگ» نام دارد.

۳۶.۲۲ کاربرد قضیه نقطه ثابت

قضیه نقطه ثابت اساساً امکان می دهد توابع محاسبه پذیر جزئی را برحسب نمایه هایشان تعریف کنیم. برای نمونه، می توان نمایه ای چون e یافت که به ازای هر y ،

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

به عنوان نمونه ای دیگر، می توان از برهان قضیه نقطه ثابت برای طراحی برنامه ای در جاوا یا C++ استفاده کرد که خودش را چاپ می کند.

به یاد آورید اگر به ازای هر e ، W_e را دامنه φ_e بگیریم، دنباله $W_0, W_1, W_2, \dots$ مجموعه‌های محاسبه‌پذیر برشمردنی را برمی‌شمارد. برخی از این مجموعه‌ها محاسبه‌پذیرند. می‌توان پرسید آیا الگوریتمی هست که مقدار x را ورودی بگیرد و اگر W_x محاسبه‌پذیر بود، نمایه‌ای برای تابع مشخصه آن بازگرداند. پاسخ «نه» است؛ چنین الگوریتمی وجود ندارد:

قضیه ۳۶.۲۷. هیچ تابع محاسبه‌پذیر جزئی f با ویژگی زیر وجود ندارد: هرگاه W_e محاسبه‌پذیر باشد، $f(e)$ تعریف شده باشد و $\varphi_{f(e)}$ تابع مشخصه آن باشد.

اثبات. بگذارید f هر تابع محاسبه‌پذیر جزئی باشد؛ e ای می‌سازیم که W_e محاسبه‌پذیر است، اما $\varphi_{f(e)}$ تابع مشخصه آن نیست. با استفاده از قضیه نقطه ثابت می‌توانیم نمایه‌ای چون e بیابیم که

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{اگر } y = 0 \text{ و } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \\ \text{تعریف نشده} & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

یعنی e با اعمال قضیه نقطه ثابت بر تابع زیر به دست می‌آید:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{اگر } y = 0 \text{ و } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \\ \text{تعریف نشده} & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

به‌طور غیررسمی می‌توان محاسبه‌پذیری جزئی g را چنین دید: الگوریتم روی ورودی‌های x و y نخست بررسی می‌کند آیا $y = 0$. اگر چنین باشد، الگوریتم $f(x)$ را محاسبه می‌کند و سپس با ماشین جهانی $\varphi_{f(x)}(0)$ را محاسبه می‌کند. اگر محاسبه آخر متوقف شود و 0 بازگرداند، الگوریتم 0 را بازمی‌گرداند؛ وگرنه متوقف نمی‌شود.

اکنون توجه کنید اگر $f(e)$ تعریف نشده باشد، آنگاه $W_e = \emptyset$ و خود شرط لازم تعریف شدن $f(e)$ نقض شده است. اگر $f(e)$ تعریف شده و $\varphi_{f(e)}(0)$ تعریف شده و برابر 0 باشد، $\varphi_e(y)$ دقیقاً وقتی تعریف شده است که $y = 0$ ؛ پس $W_e = \{0\}$. اگر $f(e)$ تعریف شده باشد اما $\varphi_{f(e)}(0)$ تعریف نشده یا نابرابر با 0 باشد، آنگاه $W_e = \emptyset$. در دو حالت اخیر $\varphi_{f(e)}$ تابع مشخصه W_e نیست، زیرا روی ورودی 0 پاسخ نادرست می‌دهد. $\square$

۳۶.۲۳ تعریف توابع با خودارجاعی

به‌طور کلی، توانایی تعریف توابع برحسب خودشان سودمند است. برای نمونه، با داشتن توابع محاسبه‌پذیر k, l و m ، لم نقطه ثابت می‌گوید تابع محاسبه‌پذیر جزئی f ای وجود دارد که به ازای هر y معادله زیر را برآورده می‌کند:

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{اگر } l(y) = 0 \\ f(m(y)) & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

به‌طور مشخص‌تر، f با قراردادن

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{اگر } l(y) = 0 \\ \varphi_x(m(y)) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

و سپس به کاربردن لم نقطه ثابت برای یافتن نمایه ای چون e به دست می آید که $\varphi_e(y) \simeq g(e, y)$. به عنوان نمونه ای عینی، تابع «بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک» $\gcd(u, v)$ را می توان چنین تعریف کرد:

$$\gcd(u, v) \simeq \begin{cases} v & \text{اگر } u = 0 \\ \gcd(\text{mod}(v, u), u) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

که در آن $\text{mod}(v, u)$ باقیمانده تقسیم v بر u را نشان می دهد. استناد به لم نقطه ثابت نشان می دهد $\gcd$ محاسبه پذیر جزئی است. (در واقع می توان این را با قراردادن کد زوج $\langle u, v \rangle$ در y ، در قالب بالا نوشت.) سپس استقرا بر u نشان می دهد $\gcd$ در واقع تام است.

البته می توان تعریف های خودارجاعی بسیار پیچیده تری از نمونه های بررسی شده ساخت. بیشتر زبان های برنامه نویسی به شکلی از تعریف توابع برحسب خودشان پشتیبانی می کنند. توجه کنید این قدری کم هیجان تر از توانایی تعریف تابع برحسب نمایه الگوریتمی است که تابع را محاسبه می کند؛ امکانی که قضیه نقطه ثابت با کلیت کامل به دست می دهد.

مسئله ها

مسئله ۳۶.۱. برای فهم اینکه چرا استدلال قطری سازی در اثبات قضیه ۳۶.۵ در حالت جزئی کار نمی کند، تابع $f(x) \simeq \text{Un}(x, x) + 1$ را در نظر بگیرید. آیا محاسبه پذیر جزئی است؟ اگر چنین باشد، نمایه ای چون e دارد؛ یعنی $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$. درباره $f(e)$ چه می توانید گفت؟

مسئله ۳۶.۲. گزاره ۳۶.۱۷ را ثابت کنید: نشان دهید اگر f و g به ترتیب کاهش های چندبه یک از A به B و از B به C باشند، آنگاه $g \circ f$ کاهش چندبه یک از A به C است.

مسئله ۳۶.۳. فرض کنید f کاهش چندبه یک A به B باشد. نشان دهید f همچنین کاهش چندبه یک $\bar{A}$ به $\bar{B}$ است.

مسئله ۳۶.۴. نشان دهید اگر f کاهش چندبه یک A به B باشد، آنگاه $\chi_A = \chi_B \circ f$.

مسئله ۳۶.۵. کاهش K_0 به K به دست دهید.

بخش VII

ماشین‌های تورینگ

فصل ۳۷

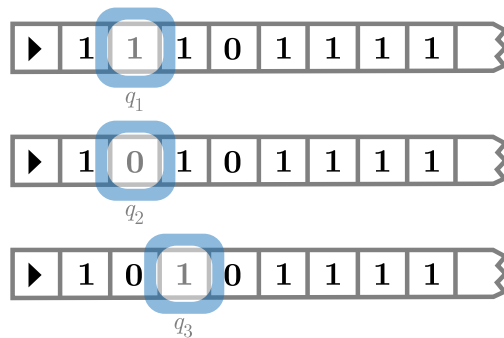
محاسبه‌های ماشین تورینگ

۳۷.۱ مقدمه

محاسبه‌پذیر بودن تابعی، مثلاً از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{N}$ ، به چه معناست؟ یکی از نخستین و مشهورترین پاسخ‌ها این است که تابع هنگامی محاسبه‌پذیر است که ماشین تورینگ بتواند آن را محاسبه کند. آلن تورینگ این مفهوم را در سال ۱۹۳۶ صورت‌بندی کرد. ماشین‌های تورینگ نمونه‌ای از مدل محاسبه هستند—راهی به لحاظ ریاضی دقیق برای تعریف ایده «روش محاسباتی». درباره معنای دقیق آن بحث هست، اما به‌طور گسترده پذیرفته شده است که ماشین‌های تورینگ یکی از راه‌های مشخص کردن روش‌های محاسباتی هستند. گرچه اصطلاح «ماشین تورینگ» تصویر دستگاهی فیزیکی با اجزای متحرک را تداعی می‌کند، به معنای دقیق کلمه ماشین تورینگ سازه‌ای کاملاً ریاضی است و از این رو ایده روش محاسباتی را آرمانی می‌کند. برای نمونه، هیچ محدودیتی بر زمان یا حافظه لازم برای ماشین تورینگ نمی‌گذاریم: ماشین تورینگ می‌تواند چیزی را محاسبه کند حتی اگر محاسبه بیش از شمار اتم‌های جهان فضای ذخیره‌سازی یا گام لازم داشته باشد.

شاید بهتر باشد ماشین تورینگ را برنامه‌ای برای نوع خاصی از سازوکار خیالی بدانیم. این سازوکار از یک نوار و یک سرخواندن-نوشتن تشکیل شده است. در نسخه ما از ماشین تورینگ، نوار در یک جهت (به راست) نامتناهی است و به خانه‌هایی تقسیم می‌شود که هریک ممکن است نمادی از الفبایی متناهی داشته باشد. چنین الفباهایی می‌توانند هر تعداد نماد متفاوت داشته باشند، اما ما عمدتاً به سه نماد بسنده می‌کنیم: $\triangleright$ ، 0 و 1. هنگام آغاز سازوکار، نوار تهی است (یعنی هر خانه نماد 0 را دارد)، جز چپ‌ترین خانه که $\triangleright$ را دارد و شمار متناهی‌ای از خانه‌ها که ورودی را دربر می‌گیرند. سازوکار در هر لحظه در یکی از شمار متناهی حالت‌ها است. در آغاز، سرچپ‌ترین خانه را در حالت آغازین مشخصی می‌خواند. در هر گام اجرای سازوکار، محتوای خانه‌ای که اکنون خوانده می‌شود، همراه با حالت سازوکار و برنامه ماشین تورینگ، رخداد بعدی را تعیین می‌کنند. برنامه ماشین تورینگ با تابعی جزئی داده می‌شود که حالت q و نماد σ را ورودی می‌گیرد و سه‌تایی $\langle q', \sigma', D \rangle$ را بیرون می‌دهد. هرگاه سازوکار در حالت q باشد و نماد σ را بخواند، نماد خانه کنونی را با σ' جایگزین می‌کند؛ سر بسته به اینکه D برابر R ، L یا N باشد به چپ، راست یا هیچ‌جا حرکت می‌کند؛ و سازوکار به حالت q' می‌رود.

برای نمونه، وضعیت **شکل ۳۷.۱** را در نظر بگیرید. بخش نمایان نوار ماشین تورینگ در چپ‌ترین خانه نماد پایان نوار $\triangleright$ دارد و پس از آن سه 1، یک 0 و چهار 1 دیگر آمده است. سر خانه سوم از چپ را می‌خواند که یک 1 دارد و در حالت q_1 است—می‌گوییم «ماشین در حالت q_1 یک 1 می‌خواند.» اگر برنامه ماشین تورینگ برای ورودی $\langle q_1, 1 \rangle$



شکل ۳۷.۱: ماشین تورینگ در حال اجرای برنامه خود.

سه تایی $\langle q_2, 0, N \rangle$ را بازگرداند، ماشین اکنون 1 خانه سوم را با 0 جایگزین می‌کند، سر خواندن-نوشتن را همان‌جا می‌گذارد و به حالت q_2 می‌رود. اگر سپس برنامه برای ورودی $\langle q_2, 0 \rangle$ سه تایی $\langle q_3, 0, R \rangle$ را بازگرداند، ماشین 0 را با 0 دیگری بازنویسی می‌کند (در عمل محتوای نوار زیر سر خواندن-نوشتن را تغییر نمی‌دهد)، یک خانه به راست می‌رود و وارد حالت q_3 می‌شود؛ و به همین ترتیب ادامه می‌دهد.

می‌گوییم ماشین هنگامی متوقف می‌شود که به حالت q_n و نماد σ ای برسد که هیچ دستوری برای $\langle q_n, \sigma \rangle$ وجود ندارد؛ یعنی تابع گذار روی ورودی $\langle q_n, \sigma \rangle$ تعریف نشده است. به بیان دیگر، ماشین دستوری برای اجرا ندارد و در آن نقطه کار را پایان می‌دهد. توقف را گاه با حالت توقف خاصی چون h نشان می‌دهند. بعداً این را با جزئیات بیشتر خواهیم دید.

زیبایی مقاله تورینگ، «درباره اعداد محاسبه‌پذیر»، در این است که او نه تنها تعریفی صوری، بلکه استدلالی ارائه می‌کند که نشان می‌دهد تعریف مفهوم شهودی محاسبه‌پذیری را به درستی می‌گیرد. از تعریف باید روشن باشد هر تابعی که ماشین تورینگ محاسبه می‌کند به معنای شهودی محاسبه‌پذیر است. تورینگ سه نوع استدلال برای درستی عکس آن عرضه می‌کند؛ یعنی اینکه هر تابعی که طبیعتاً محاسبه‌پذیر می‌دانیم با چنین ماشینی محاسبه‌پذیر است. این‌ها (به تعبیر تورینگ) عبارت‌اند از:

۱. استناد مستقیم به شهود.

۲. اثبات هم‌ارزی دو تعریف (اگر تعریف تازه جاذبه شهودی بیشتری داشته باشد).

۳. ارائه نمونه‌هایی از رده‌های بزرگ اعداد محاسبه‌پذیر.

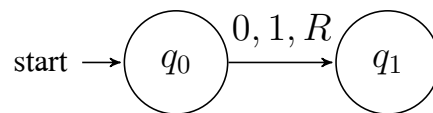
هدف ما تعریف مفهوم محاسبه‌پذیری «در اصل» است؛ یعنی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های عملی زمان و فضا. البته پس از تثبیت گسترده‌ترین تعریف محاسبه‌پذیری می‌توان محاسبه با منابع کراندار را بررسی کرد؛ این هسته موضوعی است که «پیچیدگی محاسباتی» نام دارد.

ملاحظات تاریخی آلن تورینگ ماشین‌های تورینگ را در ۱۹۳۶ ابداع کرد. گرچه آن زمان به تصمیم‌پذیری منطبق مرتبه اول علاقه داشت، مقاله‌اش مقاله‌ای تعیین‌کننده درباره مبانی طراحی رایانه وصف شده است. تورینگ در مقاله بر اعداد حقیقی محاسبه‌پذیر، یعنی اعداد حقیقی با بسط اعشاری محاسبه‌پذیر، تمرکز می‌کند؛ اما یادآور می‌شود سازگار کردن

مفاهیمش با توابع محاسبه‌پذیر روی اعداد طبیعی و جز آن دشوار نیست. توجه کنید این پنج سال کامل پیش از ساخت نخستین رایانه همه‌منظوره عملی در ۱۹۴۱ بود (به دست کنراد تسوزه آلمانی در اتاق نشیمن خانه والدینش)، هفت سال پیش از ساخت رایانه رمزشکن کلووسوس به دست تورینگ و همکارانش در بلجلی پارک (۱۹۴۳)، نه سال پیش از انیاک آمریکایی (۱۹۴۵)، دوازده سال پیش از ساخت نخستین رایانه همه‌منظوره بریتانیایی—ماشین آزمایشی مقیاس کوچک منچستر—در منچستر (۱۹۴۸)، و سیزده سال پیش از نخستین آزمایش بیناک به دست آمریکایی‌ها (۱۹۴۹). ماشین آزمایشی منچستر نخستین رایانه دارای برنامه ذخیره‌شده بود—ماشین‌های پیشین برای هر کار تازه باید دستی سیم‌کشی مجدد می‌شدند.

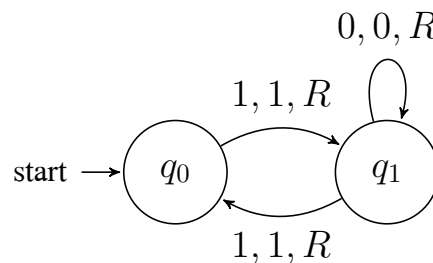
۳۷.۲ نمایش ماشین‌های تورینگ

ماشین‌های تورینگ را می‌توان به صورت دیداری با نمودارهای حالت نمایش داد. این نمودارها از خانه‌های حالت ساخته شده‌اند که پیکان‌ها آن‌ها را به هم وصل می‌کنند. چنان‌که انتظار می‌رود، هر خانه حالت نماینده حالتی از ماشین است. هر پیکان نماینده دستوری است که از آن حالت قابل اجراست و جزئیات دستور بالا یا پایین پیکان مناسب نوشته می‌شود. ماشین زیر را در نظر بگیرید که تنها دو حالت درونی q_0 و q_1 و یک دستور دارد:



به یاد آورید ماشین تورینگ سر خواندن-نوشتن و نواری دارد که ورودی روی آن نوشته شده است. دستور را می‌توان چنین خواند: اگر در حالت q_0 یک ۰ می‌خوانی، یک ۱ بنویس، به راست برو و به حالت q_1 وارد شو. این هم‌ارز آن است که تابع گذار $\langle q_0, 0 \rangle$ را به $\langle q_1, 1, R \rangle$ بفرستد.

مثال ۳۷.۱. ماشین زوج: ماشین تورینگ زیر متوقف می‌شود اگر و تنها اگر شمار ۱‌های روی نوار زوج باشد (با این فرض که همه ۱‌ها پیش از نخستین ۰ روی نوار آمده‌اند).



نمودار حالت با تابع گذار زیر متناظر است:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$$

ماشین بالا تنها هنگامی متوقف می‌شود که ورودی شمار زوجی از خط‌ها باشد. وگرنه ماشین (از نظر نظری) تا ابد به کار ادامه می‌دهد. برای هر ماشین و ورودی می‌توان پیکربندی‌های ماشین را گام‌به‌گام دنبال کرد تا خروجی تعیین شود. بعداً تعریفی رسمی از پیکربندی‌ها می‌دهیم. فعلاً می‌توان به‌طور شهودی پیکربندی‌ها را دنباله‌ای از نمودارها دانست که حالت ماشین را در هر لحظه کار نشان می‌دهند. پیکربندی‌ها محتوای نوار، حالت ماشین و جای سر خواندن-نوشتن را نشان می‌دهند.

پیکربندی‌های ماشین زوج را هنگامی دنبال کنیم که با ورودی چهار 1 آغاز می‌شود. در این حالت انتظار داریم ماشین متوقف شود. سپس ماشین را با ورودی سه 1 اجرا می‌کنیم که در آن تا ابد کار خواهد کرد. ماشین در حالت q_0 آغاز می‌کند و چپ‌ترین 1 را می‌خواند. حالت آغازین ماشین را می‌توان چنین نمایش داد:

$$\triangleright 1_0 1110 \dots$$

پیکربندی بالا روشن است. ماشین در حالت صفر آغاز می‌کند و چپ‌ترین 1 را می‌خواند. این با زیرنویس نام حالت روی نخستین 1 نمایش داده شده است. دستور قابل اجرا در این نقطه $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle$ است؛ پس ماشین روی نوار به راست می‌رود و به حالت q_1 تغییر می‌کند.

$$\triangleright 11_1 110 \dots$$

چون ماشین اکنون در حالت q_1 یک 1 می‌خواند، باید دستور $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle$ را «دنبال» کنیم. حاصل پیکربندی زیر است:

$$\triangleright 111_0 10 \dots$$

با ادامه کار ماشین، قواعد دوباره به همان ترتیب اعمال می‌شوند و دو پیکربندی زیر را به دست می‌دهند:

$$\triangleright 1111_1 0 \dots$$

$$\triangleright 11110_0 \dots$$

ماشین اکنون در حالت q_0 یک 0 می‌خواند. از نمودار گذار به‌آسانی می‌بینیم هیچ دستوری برای اجرا نیست و بنابراین ماشین متوقف شده است. یعنی ورودی پذیرفته شده است.

اکنون فرض کنید ماشین را با ورودی سه 1 آغاز کنیم. چند پیکربندی نخست مشابه‌اند، زیرا همان دستورها با تفاوت اندکی در ورودی نوار اجرا می‌شوند:

$$\triangleright 1_0 110 \dots$$

$$\triangleright 11_1 10 \dots$$

$$\triangleright 111_0 0 \dots$$

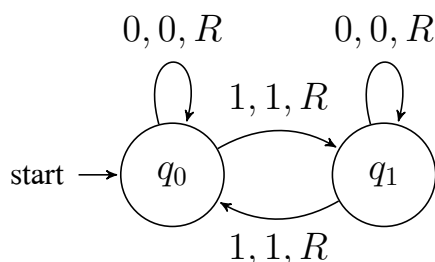
$$\triangleright 1110_1 \dots$$

ماشین اکنون از همه 1ها گذشته و در حالت q_1 یک 0 می‌خواند. چنان‌که نمودار نشان می‌دهد، دستوری به شکل $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$ وجود دارد. چون نوار در سمت راست تا بی‌نهایت با 0 پر است، ماشین اجرای این دستور

را برای همیشه ادامه می‌دهد؛ در حالت q_1 می‌ماند و هرچه بیشتر به راست می‌رود. ماشین هرگز متوقف نمی‌شود و ورودی را نمی‌پذیرد.

مهم است توجه کنیم که همه ماشین‌ها متوقف نمی‌شوند. اگر توقف یعنی تمام شدن دستورهای قابل اجرای ماشین، می‌توانیم صرفاً با تضمین وجود پیکانی خروجی برای هر نماد در هر حالت، ماشینی بسازیم که هرگز متوقف نشود. می‌توان ماشین زوج را با افزودن دستوری برای خواندن 0 در q_0 چنان تغییر داد که بی‌پایان کار کند.

مثال ۳۷.۲



جدول‌های ماشین راه دیگری برای نمایش ماشین‌های تورینگ‌اند. در جدول ماشین، الفبای نوار روی محور x و مجموعه حالت‌های ماشین روی محور y نمایش داده می‌شود. درون جدول و در تقاطع هر حالت و نماد، باقی دستور—حالت تازه، نماد تازه و جهت حرکت—نوشته می‌شود. جدول ماشین تعیین حالت و نمادی را که ماشین در آن متوقف می‌شود آسان می‌کند. هر جای خالی جدول نقطه‌ای ممکن برای توقف ماشین است. برخلاف نمودارهای حالت و مجموعه‌های دستور، که نقاط توقف ماشین در آن‌ها همیشه فوراً آشکار نیست، همه نقاط توقف با یافتن جاهای خالی جدول ماشین به سرعت شناسایی می‌شوند.

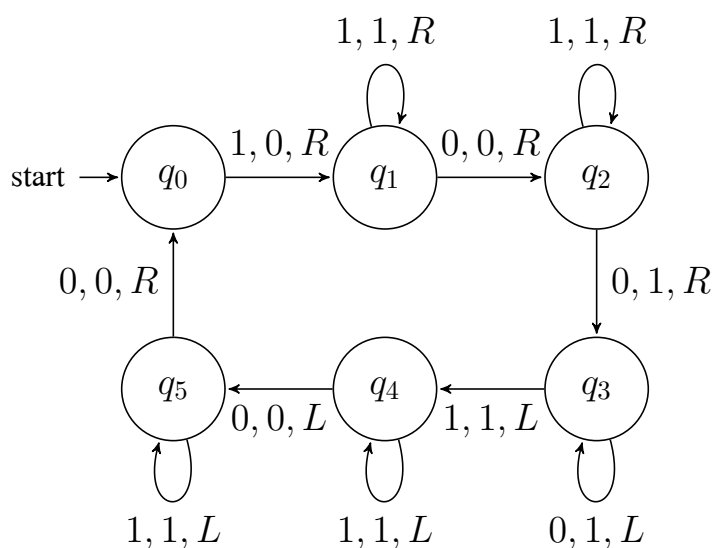
مثال ۳۷.۳. جدول ماشین برای ماشین زوج چنین است:

	0	1	$\triangleright$
q_0		$1, q_1, R$	
q_1	$0, q_1, R$	$1, q_0, R$	

چنان‌که می‌بینیم، ماشین هنگام خواندن 0 در حالت q_0 متوقف می‌شود.

تا اینجا تنها ماشین‌هایی را در نظر گرفته‌ایم که ورودی را می‌خوانند و می‌پذیرند. باین حال، ماشین‌های تورینگ هم توان خواندن و هم نوشتن دارند. نمونه چنین ماشینی (در میان نمونه‌های بسیار) دوبرابرکن است. دوبرابرکن هنگامی که با بلوکی از n عدد 1 روی نوار آغاز کند، بلوکی از $2n$ عدد 1 بیرون می‌دهد.

مثال ۳۷.۴. پیش از ساخت ماشین دوبرابرکن، باید راهبردی برای حل مسئله بیابیم. چون ماشین (چنان‌که صورت‌بندی کرده‌ایم) نمی‌تواند به یاد بسپارد چند 1 خوانده است، به راهی برای پیگیری همه 1های نوار نیاز داریم. یک راه این است که خروجی را با یک 0 از ورودی جدا کنیم. آنگاه ماشین می‌تواند نخستین 1 ورودی را پاک کند، از باقی ورودی بگذرد، یک 0 باقی بگذارد و دو 1 تازه بنویسد. سپس بازمی‌گردد، دومین 1 ورودی را می‌یابد و آن را نیز دوبرابر می‌کند. به ازای



شکل ۳۷.۲: ماشین دوبرابرکن

هر یک 1 ورودی، دو 1 خروجی می‌نویسد. با پاک کردن ورودی در حین کار تضمین می‌کنیم هیچ 1 ای از قلم نیفتد یا دوبار دوبرابر نشود. پس از پاک شدن کل ورودی، $2n$ عدد 1 روی نوار می‌ماند. نمودار حالت ماشین تورینگ حاصل در شکل ۳۷.۲ آمده است.

۳۷.۳ ماشین‌های تورینگ

تعریف رسمی آنچه ماشین تورینگ را می‌سازد انتزاعی به نظر می‌رسد، اما در واقع ساده است: فقط همه اطلاعات لازم برای مشخص کردن کار ماشین تورینگ را در یک ساختار ریاضی می‌گنجاند. این اطلاعات عبارت‌اند از: (۱) حالت‌هایی که ماشین می‌تواند در آن‌ها باشد، (۲) نمادهای مجاز روی نوار، (۳) حالتی که ماشین باید در آن آغاز کند، و (۴) مجموعه دستوره‌های ماشین.

تعریف ۳۷.۵ (ماشین تورینگ). ماشین تورینگ M چهارتایی $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ است که از این اجزا تشکیل می‌شود:

۱. مجموعه متناهی حالت‌ها Q ؛
۲. الفبای متناهی Σ که $\triangleright$ و 0 را دربر می‌گیرد؛
۳. حالت آغازین $q_0 \in Q$ ؛
۴. مجموعه دستوره‌های متناهی $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$.

تابع جزئی δ را تابع گذار M نیز می‌نامند.

فرض می‌کنیم نوار تنها در یک جهت نامتناهی است. به همین دلیل مفید است نماد خاص $\triangleright$ را نشانگر انتهای چپ نوار قرار دهیم. این کار تشخیص زمانی را که برنامه ماشین تورینگ «در خطر» بیرون رفتن از نوار است آسان‌تر می‌کند. می‌توانستیم فرض کنیم این نماد هرگز بازنویسی نمی‌شود؛ یعنی اگر $\delta(q, \triangleright)$ تعریف شده باشد، آنگاه $\langle q', \triangleright, D \rangle = \delta(q, \triangleright)$. بعضی کتاب‌های درسی چنین می‌کنند، اما ما نمی‌کنیم. هنگام ساخت ماشین تورینگتان صرفاً مراقب باشید هرگز $\triangleright$ را بازنویسی نکنند. افزون بر این، گاه اجازه‌دادن به چنین بازنویسی‌ای انعطاف سودمندی فراهم می‌کند.

مثال ۳۷.۶. ماشین زوج: ماشین زوج به‌طور رسمی چهارتایی $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ است که در آن

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{\triangleright, 0, 1\}, \\ \delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R \rangle. \end{aligned}$$

۳۷.۴ پیکربندی‌ها و محاسبه‌ها

دنبال‌کردن پیکربندی‌های ماشین زوج را در بالا به یاد آورید. سازوکار خیالی متشکل از نوار، سر خواندن-نوشتن و برنامه ماشین تورینگ در واقع تنها راهی شهودی برای مجسم‌کردن محاسبه ماشین تورینگ است. به‌طور رسمی می‌توانیم محاسبه ماشین تورینگ روی ورودی داده‌شده را دنباله‌ای از پیکربندی‌ها تعریف کنیم—و خود پیکربندی دنباله‌ای از نمادها (متناظر با محتوای نوار در نقطه‌ای از محاسبه)، عددی نشان‌دهنده جای سر خواندن-نوشتن، و یک حالت است. با این‌ها می‌توانیم تعریف کنیم ماشین تورینگ M روی ورودی داده‌شده چه چیزی را محاسبه می‌کند.

تعریف ۳۷.۷ (پیکربندی). پیکربندی ماشین تورینگ $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ سه‌تایی $\langle C, m, q \rangle$ است که در آن

۱. $C \in \Sigma^*$ دنباله‌ای متناهی از نمادهای Σ است؛

۲. $m \in \mathbb{N}$ عددی است که $\text{len}(C) < m$ ؛ و

۳. $q \in Q$.

به‌طور شهودی، دنباله C محتوای نوار است (نمادهای همه خانه‌ها از چپ‌ترین خانه تا آخرین خانه ناتهی یا خانه‌ای که پیش‌تر دیده شده)، m شماره خانه‌ای است که سر خواندن-نوشتن می‌خواند (با شماره 0 برای چپ‌ترین خانه)، و q حالت کنونی ماشین است.

ورودی ممکن برای ماشین تورینگ دنباله‌ای از نمادهاست، معمولاً دنباله‌ای که عددی را به شکلی کد می‌کند. پیکربندی آغازین ماشین تورینگ همان پیکربندی‌ای است که ماشین را در آن برای کار روی آن ورودی آغاز می‌کنیم: نوار نشانگر انتهای نوار را دارد و بلافاصله پس از آن ورودی روی خانه‌های سمت راست نوشته شده است؛ سر خواندن-نوشتن چپ‌ترین خانه ورودی (یعنی خانه سمت راست نشانگر انتهای چپ) را می‌خواند؛ و سازوکار در حالت آغازین تعیین شده q_0 است.

تعریف ۳۷.۸ (پیکربندی آغازین). پیکربندی آغازین M برای ورودی $I \in \Sigma^*$ برابر است با

$$\langle \triangleright \frown I \frown 0, 1, q_0 \rangle.$$

نماد $\frown$ برای الحاق است—رشته ورودی بلافاصله پس از نشانگر انتهای چپ آغاز می‌شود.

تعریف ۳۷.۹. می‌گوییم پیکربندی $\langle C, m, q \rangle$ (برحسب M) در یک گام پیکربندی $\langle C', m', q' \rangle$ را به دست می‌دهد اگر و تنها اگر

۱. نماد m ام C برابر σ باشد؛

۲. مجموعه دستورهای M مشخص کند $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ ؛

۳. نماد m ام C' برابر σ' باشد؛ و

۴. $D = L$ و اگر $m > 0$ آنگاه $m' = m - 1$ ، وگرنه $m' = 0$ ؛ یا

$D = R$ و $m' = m + 1$ ؛ یا

$D = N$ و $m' = m$ ؛

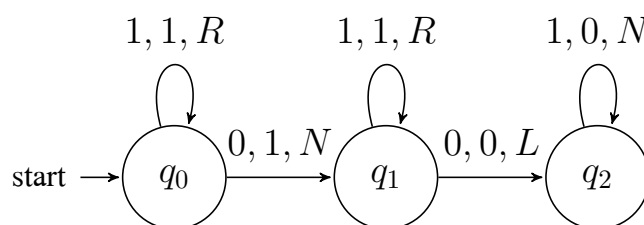
۵. اگر $m' = \text{len}(C)$ ، آنگاه $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ و نماد m' ام C' برابر ۰ است. وگرنه $\text{len}(C') = \text{len}(C)$ ؛

۶. به ازای همه i ها که $i < \text{len}(C)$ و $i \neq m$ ، $C'(i) = C(i)$.

تعریف ۳۷.۱۰. اجرای M روی ورودی I دنباله‌ای متناهی یا نامتناهی چون C_i از پیکربندی‌های M است، که C_0 پیکربندی آغازین M برای ورودی I است و هر C_i که جمله پایانی دنباله نیست، در یک گام C_{i+1} را به دست می‌دهد.

می‌گوییم M پس از k گام روی ورودی I متوقف می‌شود اگر $C_k = \langle C, m, q \rangle$ ، نماد m ام C برابر σ و $\delta(q, \sigma)$ تعریف نشده باشد. در این حالت خروجی M برای ورودی I برابر O است، که در آن رشته‌ای از نمادهاست که به ۰ پایان نمی‌یابد و برای یک $j \in \mathbb{N}$ ، $C = \triangleright \frown O \frown 0^j$ ، $j \in \mathbb{N}$ (دنباله‌ای از j عدد ۰ است).

بنا بر این تعریف، خروجی O از M همواره به نمادی غیر از ۰ پایان می‌یابد؛ یا اگر در زمان k کل نوار جز چپ‌ترین $\triangleright$ با ۰ پر باشد، O رشته تهی است.

شکل ۳۷.۳: ماشینی که $f(x, y) = x + y$ را محاسبه می‌کند

۳۷.۵ نمایش یکانی اعداد

ماشین‌های تورینگ روی دنباله‌های نمادهای نوشته‌شده بر نوارشان کار می‌کنند. بسته به الفبای ماشین تورینگ، این دنباله‌های نمادها می‌توانند نماینده ورودی‌ها و خروجی‌های گوناگون باشند. البته ماشین‌های تورینگ که توابع حسابی، یعنی توابع اعداد طبیعی، را محاسبه می‌کنند اهمیت ویژه‌ای دارند. راهی ساده برای نمایش اعداد صحیح مثبت، کد کردن آن‌ها به صورت دنباله‌هایی از نماد یگانه 1 است. اگر $n \in \mathbb{N}$ ، بگذارید 1^n برای $n = 0$ دنباله تهی و در غیر این صورت دنباله‌ای متشکل از دقیقاً n عدد 1 باشد.

تعریف ۳۷.۱۱ (محاسبه). ماشین تورینگ M تابع $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ را محاسبه می‌کند اگر و تنها اگر برای همه $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ روی ورودی M ،

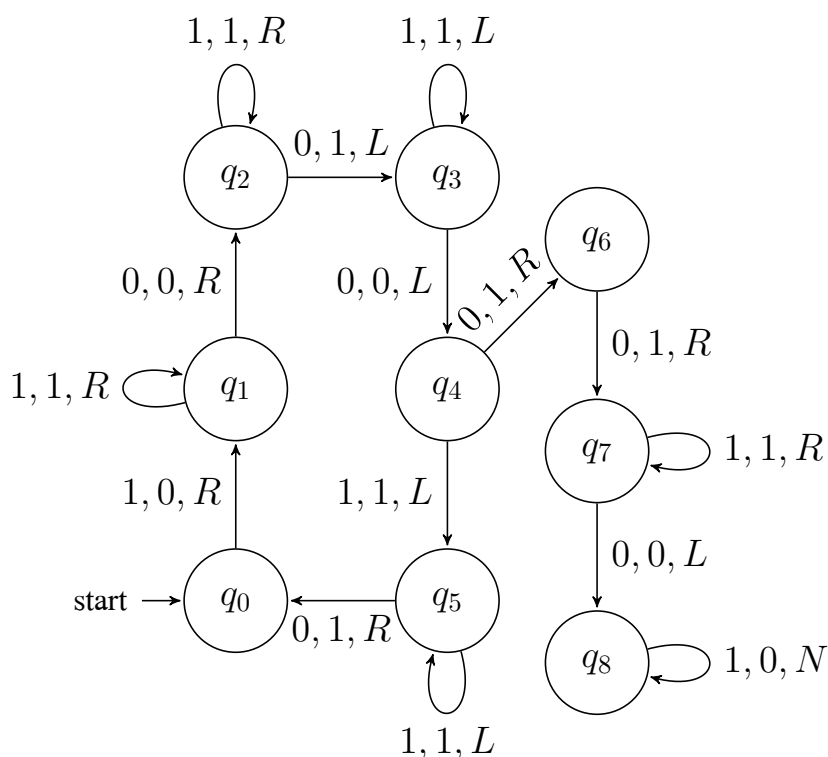
$$1^{n_1} 0 1^{n_2} 0 \dots 0 1^{n_k}$$

با خروجی $1^{f(n_1, \dots, n_k)}$ متوقف شود.

مثال ۳۷.۱۲. جمع: ماشینی بسازیم که تابع $f(n, m) = n + m$ را محاسبه کند. به ماشینی نیاز داریم که با دو بلوک 1 به طول‌های n و m روی نوار آغاز کند و با یک بلوک متشکل از $n + m$ عدد 1 متوقف شود. دو بلوک ورودی 1 با یک 0 جدا می‌شوند؛ پس یک روش آن است که در خانه دارای 0 خطی بنویسیم و آخرین 1 را پاک کنیم.

در مثال ۳۷.۴ نمونه‌ای از ماشین تورینگ ارائه کردیم که دنباله‌ای از 1ها را ورودی می‌گیرد و با دنباله‌ای دو برابر بلندتر از 1ها روی نوار متوقف می‌شود—ماشین دوبرابرکن. اما چون خروجی در چپ بلوک دوبرابرشده 1ها تعدادی 0 دارد، برخلاف آنچه شاید تصور کرده باشید در واقع تابع $f(x) = 2x$ را محاسبه نمی‌کند. دو راه اصلاح آن را شرح می‌دهیم.

مثال ۳۷.۱۳. ماشین **شکل ۳۷.۴** تابع $f(x) = 2x$ را محاسبه می‌کند. این ماشین به جای آنکه مانند ماشین **مثال ۳۷.۴** به ازای هر 1 ورودی، ورودی را پاک کند و دو 1 در انتهای راست بنویسد، به ازای هر 1 ورودی یک 1 به راست می‌افزاید. باید محل پایان ورودی را پیگیری کند؛ پس یک 0 میان ورودی و خط‌های افزوده باقی می‌گذارد که در پایان با 1 پر می‌کند. همچنین باید جای خود را در ورودی «به یاد بسپاریم»، پس موقتاً یک 1 از بلوک ورودی را با 0 جایگزین می‌کنیم.

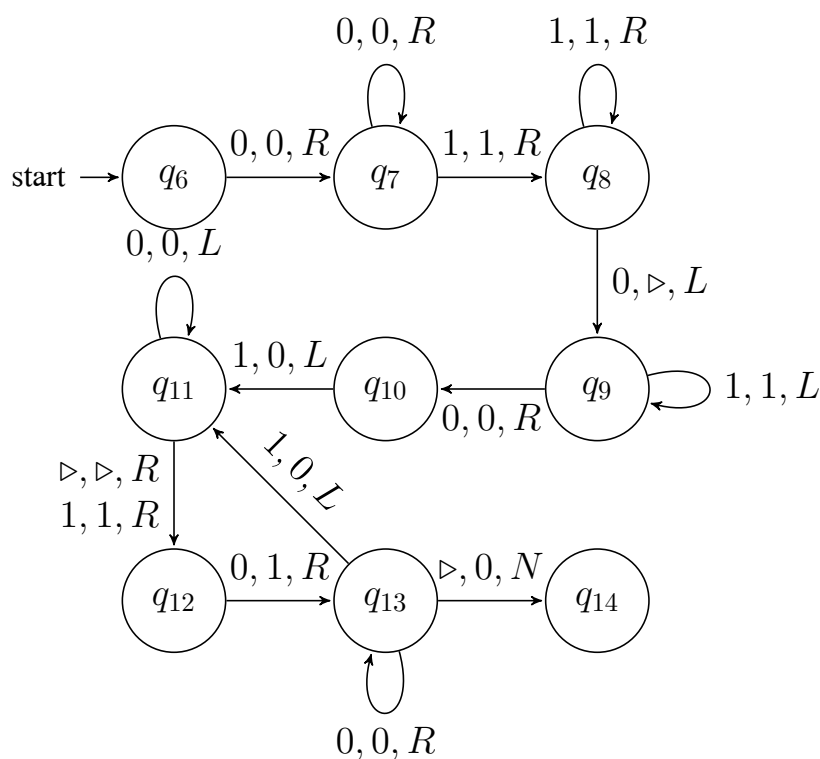

 شکل ۳۷.۴: ماشینی که $f(x) = 2x$ را محاسبه می‌کند

مثال ۳۷.۱۴. راه دوم برای محاسبه $f(x) = 2x$ این است که ماشین دوبرابرکن اصلی را نگه داریم، اما در پایان حالت‌ها و دستورهای بیفزاییم که بلوک دوبرابرشده خط‌ها را به انتهای چپ نوار منتقل کنند. ماشین **شکل ۳۷.۵** دقیقاً این بخش آخر را انجام می‌دهد: روی نواری متشکل از بلوکی از 0ها و سپس بلوکی از 1ها آغاز می‌کند (سر در هر جایی از بلوک 0ها قرار دارد)، 1ها را یکی یکی پاک می‌کند و آن‌ها را در آغاز نوار می‌نویسد. برای تشخیص زمان پایان کار، نخست انتهای بلوک 1ها را با نماد $\triangleright$ علامت می‌زند که در پایان پاک می‌شود. شماره‌گذاری حالت‌ها را از q_6 آغاز کرده‌ایم تا بتوان آن‌ها را به ماشین دوبرابرکن افزود. تنها به دستور اضافی $\delta(q_0, 0) = \langle q_6, 0, N \rangle$ نیاز دارید؛ یعنی پیکانی از q_0 به q_6 با برچسب $0, 0, N$. (یک مشکل ظریف وجود دارد: ماشین حاصل برای ورودی $x = 0$ کار نمی‌کند. آن را به عنوان تمرین می‌گذاریم.)

تعریف ۳۷.۱۵. ماشین تورینگ M تابع جزئی $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ را محاسبه می‌کند اگر و تنها اگر

۱. اگر $f(n_1, \dots, n_k) = m$ ، آنگاه M روی ورودی $1^{n_k} \frown 0 \frown \dots \frown 0 \frown 1^{n_1}$ با خروجی 1^m متوقف شود.

۲. اگر $f(n_1, \dots, n_k)$ تعریف نشده باشد، آنگاه M اصلاً متوقف نشود یا با خروجی‌ای متوقف شود که یک بلوک یگانه از 1ها نیست.



شکل ۳۷.۵: انتقال بلوکی از 1ها به چپ

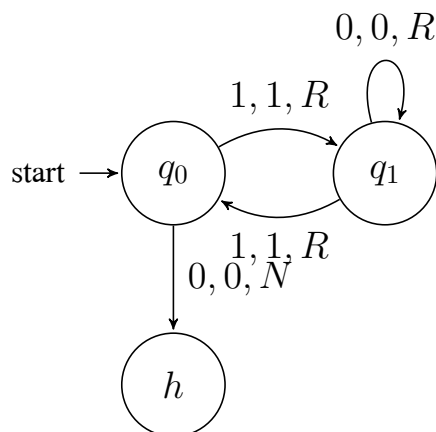
۳۷.۶ حالت‌های توقف

گرچه ماشین‌هایمان را چنان تعریف کرده‌ایم که تنها هنگام نبود دستور قابل اجرا متوقف شوند، نمایش‌های رایج ماشین‌های تورینگ یک حالت توقف اختصاصی h دارند که $h \in Q$.

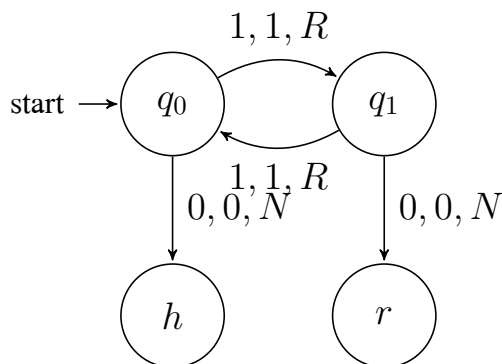
اندیشه پشت حالت توقف ساده است: هنگامی که کار ماشین پایان یافته است (آماده پذیرفتن ورودی است یا نوشتن خروجی را تمام کرده)، به حالت h می‌رود و در آن متوقف می‌شود. بعضی ماشین‌ها دو حالت توقف دارند: یکی برای پذیرفتن ورودی و دیگری برای رد آن.

مثال ۳۷.۱۶. حالت‌های توقف. برای روشن کردن این مفهوم، با تغییری در ماشین زوج آغاز کنیم. به جای آنکه ماشین

در صورت زوج بودن ورودی در حالت q_0 متوقف شود، می‌توانیم دستوری بیفزاییم که ماشین را به حالت توقف بفرستد.



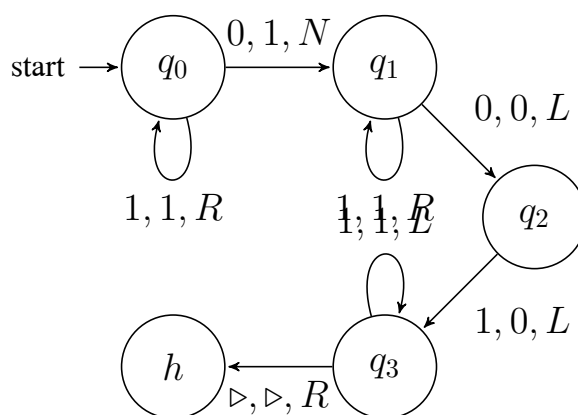
مثال را بیشتر گسترش دهیم. وقتی ماشین تشخیص می‌دهد ورودی فرد است، هرگز متوقف نمی‌شود. می‌توانیم با جایگزین کردن دستور حلقه با دستوری برای رفتن به حالت رد r ، ماشین را چنان تغییر دهیم که حالت رد داشته باشد.



افزودن حالت توقف اختصاصی در مواردی مانند این سودمند است، زیرا زمان پذیرفتن یا رد کردن بعضی ورودی‌ها را صریح می‌کند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که افزودن حالت توقف اختصاصی هیچ توان محاسباتی‌ای نمی‌افزاید. به همین ترتیب، مفهوم کم‌تر رسمی توقف نیز مزایای خودش را دارد. تعریف توقفی که تا اینجا در این فصل به کار برده‌ایم برهان مسئله توقف را شهودی و نمایش آن را آسان می‌کند. به همین دلیل با تعریف اصلی خود ادامه می‌دهیم.

۳۷.۷ ماشین‌های منضبط

در بخش **بخش ۳۷.۶** ماشین‌های تورینگ با یک حالت توقف تعیین شده h را بررسی کردیم—چنین ماشین‌هایی تضمین می‌کنند که اگر اصلاً متوقف شوند، در حالت h متوقف شوند. از این جهت ماشین‌های دارای یک حالت توقف از آنچه به‌طور کلی برای ماشین‌های تورینگ مجاز می‌دانیم «منضبط‌ترند». محدودیت‌های دیگری نیز می‌توان بر رفتار ماشین‌های تورینگ تحمیل کرد. برای نمونه، هنوز ماشین‌های تورینگ را از پاک کردن نشانگر انتهای نوار در خانه ۰ یا تلاش برای حرکت به چپ از خانه ۰ منع نکرده‌ایم. (تعریف ما می‌گوید سر در این حالت صرفاً در خانه ۰ می‌ماند؛ در تعریف‌های



شکل ۳۷.۶: ماشین جمع منضبط

دیگر ماشین متوقف می‌شود.) همچنین گاه مطلوب است بتوانیم فرض کنیم ماشین تورینگ، اگر اصلاً متوقف شود، در خانه 1 متوقف می‌شود.

تعریف ۳۷.۱۷. ماشین تورینگ M منضبط است اگر و تنها اگر

۱. یک حالت توقف یگانه و تعیین شده h داشته باشد؛

۲. اگر اصلاً متوقف شود، هنگام خواندن خانه 1 متوقف شود؛

۳. هرگز نماد Δ را در خانه 0 پاک نکند؛ و

۴. هرگز برای حرکت به چپ از خانه 0 تلاش نکند.

از پیش گفتیم هر ماشین تورینگ را می‌توان به ماشینی با همان رفتار و یک حالت توقف تعیین شده تبدیل کرد. کافی است حالت تازه h را بیفزاییم و برای هر زوج $\langle q, \sigma \rangle$ که δ اصلی در آن تعریف نشده است، دستور $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ را اضافه کنیم. درست است، گرچه اثباتش ملال‌آور است، که هر ماشین تورینگ M را می‌توان به ماشین تورینگ منضبط M' تبدیل کرد که روی همان ورودی‌ها متوقف می‌شود و همان خروجی را تولید می‌کند. برای نمونه، اگر ماشین تورینگ متوقف شود و روی خانه 1 نباشد، می‌توانیم دستورهایی بیفزاییم تا سر به چپ حرکت کند تا نشانگر انتهای نوار را بیابد، سپس یک خانه به راست برود و متوقف شود. اندیشیدن دربارهٔ چگونگی رسیدگی به شرط‌های دیگر را به شما واگذار می‌کنیم.

مثال ۳۷.۱۸. در شکل ۳۷.۶ ماشین جمع مثال ۳۷.۱۲ را به ماشینی منضبط تبدیل می‌کنیم.

گزاره ۳۷.۱۹. به ازای هر ماشین تورینگ M ، ماشین تورینگ منضبط M' وجود دارد که اگر M با خروجی O متوقف شود با خروجی O متوقف می‌شود، و اگر M متوقف نشود متوقف نمی‌شود. به‌ویژه، هر تابع $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ که ماشین تورینگی محاسبه کند با ماشین تورینگ منضبطی نیز محاسبه‌پذیر است.

۳۷.۸ ترکیب ماشین‌های تورینگ

نمونه‌های ماشین تورینگی که تا اینجا دیده‌ایم نسبتاً ساده بوده‌اند. اما در واقع هر مسئله‌ای که با هر زبان برنامه‌نویسی امروزی حل‌شدنی است با ماشین‌های تورینگ نیز حل‌شدنی است. برای ساخت ماشین‌های تورینگ پیچیده‌تر، مهم است خود را قانع کنیم که می‌توانیم آن‌ها را ترکیب کنیم؛ در این صورت می‌توانیم با شکستن روش به بخش‌های ساده‌تر، ماشین‌هایی برای حل مسائل پیچیده‌تر بسازیم. اگر راهی طبیعی برای تجزیه مسئله پیچیده به بخش‌های سازنده‌اش بیابیم، می‌توانیم در چند مرحله به مسئله بپردازیم: چند ماشین تورینگ ساده بسازیم و آن‌ها را در ماشینی یگانه ترکیب کنیم که مسئله را حل کند. این نکته هنگام پرداختن به مسئله توقف در بخش بعد اهمیت ویژه‌ای دارد.

چگونه ماشین‌های تورینگ $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ و $M' = \langle Q', \Sigma', q'_0, \delta' \rangle$ را ترکیب کنیم؟ پیکربندی نوار پس از توقف M را به‌عنوان پیکربندی ورودی اجرای ماشین M' به کار می‌بریم. برای به‌دست‌آوردن ماشین تورینگ یگانه $M \frown M'$ که چنین می‌کند، این گام‌ها را بردارید:

۱. همه حالت‌های Q' از M' را دوباره شماره‌گذاری (یا برچسب‌گذاری) کنید تا M و M' هیچ حالت مشترکی نداشته باشند ($Q \cap Q' = \emptyset$).

۲. حالت‌های $M \frown M'$ برابر $Q \cup Q'$ است.

۳. الفبای نوار برابر $\Sigma \cup \Sigma'$ است.

۴. حالت آغازین q_0 است.

۵. تابع گذار، تابع δ'' زیر است:

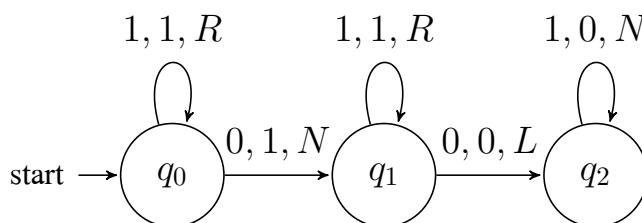
$$\delta''(q, \sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma) & \text{اگر } q \in Q \text{ و } \delta(q, \sigma) \text{ تعریف شده باشد} \\ \delta'(q, \sigma) & \text{اگر } q \in Q' \\ \langle q'_0, \sigma, N \rangle & \text{اگر } q \in Q \text{ و } \delta(q, \sigma) \text{ تعریف نشده باشد.} \end{cases}$$

ماشین حاصل هنگامی که در حالت $q \in Q$ است از دستورهای M و هنگامی که در حالت $q \in Q'$ است از دستورهای M' استفاده می‌کند. وقتی در حالت $q \in Q$ نماد σ ای را می‌خواند که M برایش گذاری ندارد (یعنی M متوقف می‌شد)، وارد حالت آغازین M' می‌شود و محتویات نوار و جای سر را همان‌گونه باقی می‌گذارد.

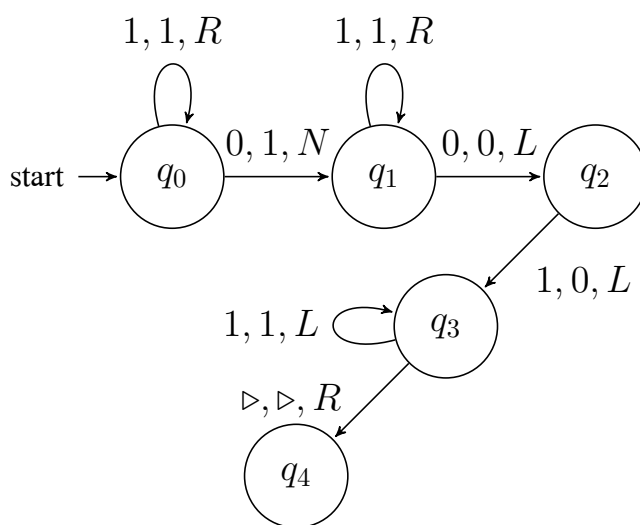
توجه کنید اگر ماشین M منضبط نباشد، نمی‌دانیم هنگام توقف M سر نوار کجاست؛ پس در پیکربندی توقف M لازم نیست سر خانه ۱ را بخواند. هنگام ترکیب ماشین‌ها باید این نکته را در نظر داشت.

مثال ۳۷.۲۰. ترکیب ماشین‌ها: ماشینی طراحی می‌کنیم که با ورودی متشکل از دو بلوک ۱ به طول n و m آغاز می‌شود و با بلوک یگانه‌ای از $2(m+n)$ عدد ۱ روی نوار متوقف می‌شود. برای ساخت این ماشین می‌توانیم دو ماشین

آشنای جمع و دوبرابرکن را ترکیب کنیم. با ترسیم نمودار حالت ماشین جمع آغاز می‌کنیم.



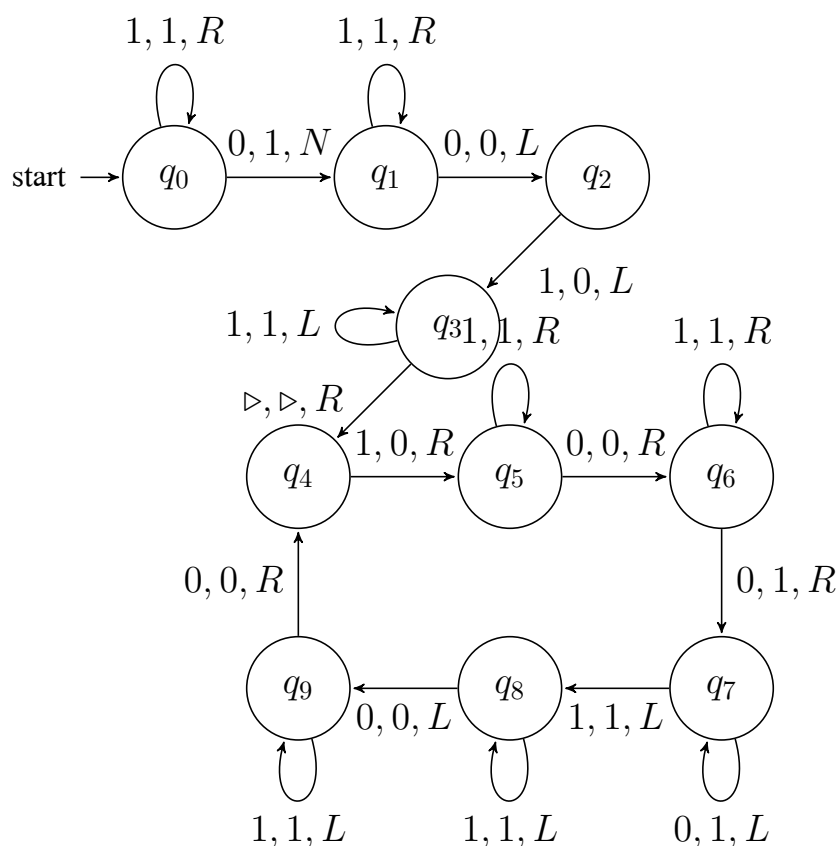
به‌جای توقف در حالت q_2 می‌خواهیم کار را برای دوبرابرکردن خروجی ادامه دهیم. به یاد آورید ماشین دوبرابرکن نخستین خط ورودی را پاک و دو خط در خروجی جداگانه‌ای می‌نویسد. دستوری بیفزاییم تا مطمئن شویم سر نوار نخستین خط خروجی ماشین جمع را می‌خواند.



اکنون دوبرابرکردن ورودی آسان است—تنها باید ماشین دوبرابرکن را به حالت q_4 وصل کنیم. برای این کار باید نام حالت‌های ماشین دوبرابرکن را چنان تغییر دهیم که به‌جای q_0 از q_4 آغاز شوند؛ بدین‌ترتیب دو حالت آغازین نخواهیم داشت. نمودار نهایی باید مانند شکل ۳۷.۷ باشد.

گزاره ۳۷.۲۱. اگر M و M' منضبط باشند و به‌ترتیب توابع $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ و $f': \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ را محاسبه کنند، آنگاه $M \frown M'$ منضبط است و $f' \circ f$ را محاسبه می‌کند.

اثبات. چون M منضبط است، هنگامی که با خروجی $f(n_1, \dots, n_k) = m$ متوقف می‌شود، سر خانه ۱ را می‌خواند. اگر اکنون وارد حالت آغازین M' شویم، ماشین با خروجی $f'(m)$ و باز هم درحالی که خانه ۱ را می‌خواند متوقف می‌شود. دیگر شرط‌های **تعریف ۳۷.۱۷** نیز برقرارند. $\square$



شکل ۳۷.۷: ترکیب ماشین‌های جمع و دو برابرکن

۳۷.۹ گونه‌های ماشین تورینگ

در واقع، ماشین‌های تورینگ را به شیوه‌های ممکن بسیاری می‌توان تعریف کرد و تعریف ما تنها یکی از آنهاست. تعریف ما از بعضی جهت‌ها آزادتر از تعریف‌های دیگر است. ما الفباهای متناهی دلخواه را مجاز می‌دانیم؛ در تعریفی محدودتر شاید فقط دو نماد نواری 1 و 0 مجاز باشند. ما به ماشین اجازه می‌دهیم هم‌زمان نمادی روی نوار بنویسد و حرکت کند؛ در تعریف‌های دیگر ماشین یا می‌نویسد یا حرکت می‌کند. امکان نوشتن بدون حرکت سر نوار را نیز مجاز می‌دانیم؛ برخی تعریف‌ها «دستور» N را کنار می‌گذارند. از جهت‌هایی دیگر، تعریف ما محدودتر است. فرض کردیم نوار تنها در یک جهت نامتناهی است؛ تعریف‌های دیگری نوار را هم به چپ و هم به راست نامتناهی می‌گیرند. حتی می‌توان هر تعداد نوار جداگانه یا شبکه‌ای نامتناهی از خانه‌ها را مجاز دانست. ما مجموعه‌دستورهای ماشین تورینگ را با تابع گذار نمایش می‌دهیم؛ تعریف‌های دیگری رابطه‌گذار به کار می‌برند که در هر وضعیت بیش از یک دستور ممکن به ماشین می‌دهد. این آخرین آزادسازی تعریف به‌ویژه جالب است. در تعریف ما، هنگامی که ماشین در حالت q نماد σ را می‌خواند، $\delta(q, \sigma)$ نماد جدید، حالت جدید و مکان جدید سر نوار را تعیین می‌کند. اما اگر مجموعه‌دستور را رابطه‌ای میان زوج‌های حالت-نماد فعلی $\langle q, \sigma \rangle$ و سه‌تایی‌های حالت-نماد-جهت جدید $\langle q', \sigma', D \rangle$ بگیریم، ممکن است عمل

ماشین تورینگ به‌طور یکتا تعیین نشود: رابطهٔ دستور می‌تواند هم $\langle q, \sigma, q', \sigma', D \rangle$ و هم $\langle q, \sigma, q'', \sigma'', D' \rangle$ را در بر داشته باشد. در این صورت یک ماشین تورینگ نامعین داریم. این ماشین‌ها در نظریهٔ پیچیدگی محاسباتی نقشی مهم دارند.

دربارهٔ زمان توقف ماشین تورینگ نیز قراردادهای گوناگونی وجود دارد: ما می‌گوییم ماشین هنگامی متوقف می‌شود که تابع گذار تعریف نشده باشد؛ در تعریف‌های دیگر ماشین باید در یک حالت توقف ویژه و معین باشد. در بخش ۳۷.۶ توضیح دادیم که الزام حالت توقف معین، محدودیتی نیست که بر آنچه ماشین‌های تورینگ می‌توانند محاسبه کنند اثر بگذارد. چون نوارهای ماشین‌های تورینگ ما تنها در یک جهت نامتناهی‌اند، مواردی هست که ماشین نمی‌تواند دستوری را به‌درستی اجرا کند: وقتی چپ‌ترین خانه را می‌خواند و باید به چپ برود. بنا بر تعریف ما، به جای «افتادن از لبه» همان‌جا می‌ماند؛ اما می‌توانستیم تعریف کنیم که در این وضعیت متوقف شود. این تعریف نیز هم‌ارز است: می‌توانیم رفتار ماشینی را که هنگام تلاش برای حرکت از خانهٔ 0 به چپ متوقف می‌شود با حذف هر گذار

$$\delta(q, \triangleright) = \langle q', \sigma, L \rangle$$

شبیه‌سازی کنیم؛ در این صورت ماشین به‌جای تلاش برای حرکت به چپ روی $\triangleright$ متوقف می‌شود.^۱ عددها، و در نتیجه تابع ورودی-خروجی محاسبه‌شده به‌وسیلهٔ ماشین تورینگ، را نیز به روش‌های گوناگون می‌توان نمایش داد: ما نمایش یکانی را به کار می‌بریم، اما نمایش دودویی نیز ممکن است. این نمایش افزون بر 0 و $\triangleright$ به دو نماد نیاز دارد.

اکنون واقعیاتی جالب در میان است: هیچ‌یک از این گونه‌ها در اینکه چه توابعی تورینگ‌محاسبه‌پذیرند تفاوتی ایجاد نمی‌کند. اگر تابعی طبق یک تعریف تورینگ‌محاسبه‌پذیر باشد، طبق همهٔ آن‌ها تورینگ‌محاسبه‌پذیر است. به جزئیات اثبات این مطلب نمی‌پردازیم. فقط یک نمونه: با مجازکردن نوری که در هر دو جهت نامتناهی است یا چند نوار، توان محاسباتی بیشتری به دست نمی‌آوریم. دلیل، به‌طور تقریبی، این است که ماشین تورینگ دارای یک نوار یک‌سویهٔ نامتناهی می‌تواند چند نوار یا نوار دوسویهٔ نامتناهی را شبیه‌سازی کند. برای نمونه، با به‌کارگیری حالت‌ها و دستورهای اضافی می‌توان برنامهٔ ماشینی با چند نوار یا نوار دوسویهٔ نامتناهی را به برنامهٔ ماشینی با یک نوار یک‌سویهٔ نامتناهی «ترجمه» کرد. ماشین ترجمه‌شده می‌تواند خانه‌های زوج را برای خانه‌های نوار 1 (یا خانه‌های «مثبت» نوار دوسویهٔ نامتناهی) و خانه‌های فرد را برای خانه‌های نوار 2 (یا خانه‌های «منفی») به کار ببرد.

۳۷.۱۰ تز چرچ-تورینگ

قرار است ماشین‌های تورینگ جایگزینی دقیق برای مفهوم روش مؤثر باشند. تورینگ بر این باور بود که هرکس هم مفهوم روش مؤثر و هم مفهوم ماشین تورینگ را دریابد، به‌طور شهودی خواهد پذیرفت که هر کاری که با روشی مؤثر انجام‌پذیر باشد با ماشین تورینگ نیز انجام‌پذیر است. این ادعا از این واقعیت پشتیبانی می‌گیرد که همهٔ جایگزین‌های دقیق دیگری که برای مفهوم روش مؤثر پیشنهاد شده‌اند، از نظر مصداقی با مفهوم ماشین تورینگ هم‌ارز از کار درآمده‌اند؛ یعنی دقیقاً همان مجموعهٔ توابع را محاسبه می‌کنند. این ادعا تز چرچ-تورینگ نام دارد.

^۱ این راه کاملاً درست نیست، زیرا چیزی مانع نوشتن و خواندن $\triangleright$ در خانه‌هایی غیر از خانهٔ 0 نمی‌شود (مثال ۳۷.۱۴ را ببینید). می‌توان با افزودن نماد دومی چون $\triangleleft$ که برای چنین منظوری به کار رود، این مشکل را برطرف کرد.

تعریف ۳۷.۲۲ (تز چرچ-تورینگ). تز چرچ-تورینگ می‌گوید هر چیزی که به وسیله روشی مؤثر محاسبه پذیر باشد، تورینگ محاسبه پذیر است.

تز چرچ-تورینگ به دو شیوه به کار می‌رود. کاربرد نخست آن بهانه‌ای برای کم‌کاری است. فرض کنید توصیفی از روشی مؤثر برای محاسبه چیزی، مثلاً به صورت «شبه‌کد»، در دست داریم. آنگاه می‌توانیم به تز چرچ-تورینگ استناد کنیم تا این ادعا را موجه سازیم که همان تابع را ماشین تورینگی محاسبه می‌کند، حتی اگر در واقع آن ماشین را نساخته باشیم. کاربرد دیگر تز چرچ-تورینگ از نظر فلسفی جالب‌تر است. می‌توان نشان داد توابعی وجود دارند که ماشین‌های تورینگ نمی‌توانند آن‌ها را محاسبه کنند. با استفاده از تز چرچ-تورینگ می‌توان از این نتیجه گرفت که آن‌ها با هیچ روشی نمی‌توانند به‌طور مؤثر محاسبه شوند. زیرا اگر چنین روشی وجود داشت، بنا بر تز چرچ-تورینگ برای آن ماشین تورینگی نیز وجود می‌داشت. پس اگر ثابت کنیم هیچ ماشین تورینگی آن را محاسبه نمی‌کند، هیچ روش مؤثری نیز وجود ندارد. به‌ویژه، از تز چرچ-تورینگ استفاده می‌شود تا بگوییم مسئله موسوم به توقف نه تنها با ماشین‌های تورینگ حل‌شدنی نیست، بلکه اساساً هیچ حل مؤثری ندارد.

مسئله‌ها

مسئله ۳۷.۱. ورودی دلخواهی انتخاب کنید و پیکربندی‌های ماشین دوبرابرکن در **مثال ۳۷.۴** را گام‌به‌گام دنبال کنید.

مسئله ۳۷.۲. ماشین تورینگی با الفبای $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ طراحی کنید که هر رشته از A ها و B ها را که در آن شمار A ها با شمار B ها برابر است و همه A ها پیش از همه B ها آمده‌اند بپذیرد (یعنی روی آن متوقف شود)، و هر رشته‌ای را که شمار A هایش با شمار B ها برابر نیست یا A ها پیش از همه B ها نیامده‌اند رد کند (یعنی روی آن متوقف نشود). (مثلاً ماشین باید $AABB$ و $AAABBB$ را بپذیرد، اما AAB و $AABBAABB$ را رد کند.)

مسئله ۳۷.۳. ماشین تورینگی با الفبای $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ طراحی کنید که هر رشته α از A ها و B ها را ورودی بگیرد و آن را تکثیر کند تا خروجی به شکل $\alpha\alpha$ تولید شود. (مثلاً ورودی $ABBA$ باید خروجی $ABBAABBA$ بدهد.)

مسئله ۳۷.۴. به ترتیب الفبا؟ ماشین تورینگی با الفبای $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ طراحی کنید که با گرفتن دنباله‌ای متناهی از A ها و B ها بررسی کند آیا همه A ها در چپ همه B ها قرار دارند یا نه. ماشین باید رشته ورودی را روی نوار باقی بگذارد و اگر رشته «به ترتیب الفبا» است متوقف شود، وگرنه تا ابد در حلقه بماند.

مسئله ۳۷.۵. مرتب‌کننده الفبایی: ماشین تورینگی با الفبای $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ طراحی کنید که دنباله‌ای متناهی از A ها و B ها را ورودی بگیرد و آن‌ها را چنان بازآرایی کند که همه A ها در چپ همه B ها باشند. (مثلاً دنباله $BABAA$ باید به $AAABB$ و دنباله $ABBABB$ به $AABBBB$ تبدیل شود.)

مسئله ۳۷.۶. تعریف کنید ماشین تورینگ M چه هنگام تابع $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ را محاسبه می‌کند.

مسئله ۳۷.۷. پیکربندی‌های ماشین مثال ۳۷.۱۲ را برای ورودی $\langle 3, 2 \rangle$ گام به گام دنبال کنید. اگر ماشین $0 + 0$ را محاسبه کند چه رخ می‌دهد؟

مسئله ۳۷.۸. در مثال ۳۷.۱۴ ماشینی مرکب از ماشین دوبرابرکن شکل ۳۷.۴ و ماشین جابه‌جاکن شکل ۳۷.۵ توصیف کردیم. اگر این ماشین ترکیبی را روی ورودی $x = 0$ ، یعنی نواری تهی، آغاز کنید چه رخ می‌دهد؟ چگونه ماشین را اصلاح می‌کنید تا در این حالت با خروجی $2x = 0$ متوقف شود؟ (باید بتوانید با افزودن یک حالت و یک گذار چنین کنید.)

مسئله ۳۷.۹. تفریق: ماشین تورینگی طراحی کنید که با گرفتن دو رشته ناتهی از خط‌ها به طول n و m ، که $n > m$ ، تابع $f(n, m) = n - m$ را محاسبه کند.

مسئله ۳۷.۱۰. برابری: ماشین تورینگی برای محاسبه تابع زیر طراحی کنید:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } n = m \\ 0 & \text{اگر } n \neq m \end{cases}$$

که در آن n و $m \in \mathbb{Z}^+$.

مسئله ۳۷.۱۱. ماشین تورینگی برای محاسبه تابع $\min(x, y)$ طراحی کنید که در آن x و y اعداد صحیح مثبت‌اند و روی نوار با رشته‌هایی از 1 که یک 0 آن‌ها را جدا می‌کند نمایش داده شده‌اند. می‌توانید در الفبای ماشین از نمادهای اضافی استفاده کنید.

تابع $\min$ کوچک‌ترین مقدار را از میان آرگومان‌هایش برمی‌گزیند؛ پس $\min(3, 5) = 3$ ، $\min(20, 16) = 16$ و $\min(4, 4) = 4$ ، و به همین ترتیب.

مسئله ۳۷.۱۲. ماشین منضبطی به دست دهید که $f(x) = x + 1$ را محاسبه کند.

مسئله ۳۷.۱۳. ماشین منضبطی بیابید که با آغاز روی ورودی 1^n ، خروجی $1^n \frown 0 \frown 1^n$ را تولید کند.

مسئله ۳۷.۱۴. با گرفتن ماشین M از مسئله ۳۷.۱۲ و ساختن $M \frown M$ ، ماشین تورینگ منضبطی به دست دهید که $f(x) = x + 2$ را محاسبه کند.

فصل ۳۸

تصمیم‌ناپذیری

۳۸.۱ مقدمه

شاید بدیهی به نظر برسد که هر تابعی، حتی هر تابع حسابی‌ای، نمی‌تواند محاسبه‌پذیر باشد. شمار توابع بیش از اندازه زیاد و رفتارشان بیش از اندازه پیچیده است؛ مثلاً توابعی که از واپاشی ذرات پرتوزا یا دیگر رفتارهای آشوبناک یا تصادفی تعریف می‌شوند. فرض کنید از لحظه‌ای معین شروع به شمردن بازه‌های یک‌ثانیه‌ای کنیم و $f(n)$ را تعداد ذرات جهان تعریف کنیم که در n امین بازه یک‌ثانیه‌ای پس از آن لحظه آغازین واپاشیده می‌شوند. به نظر می‌رسد این تابع نامزدی باشد که هرگز امیدی به محاسبه‌اش نداریم.

اما نتوانستن تصور اینکه چنین توابعی چگونه محاسبه می‌شوند یک چیز است و اثبات واقعی محاسبه‌ناپذیری‌شان چیزی دیگر. در واقع حتی توابعی که بی‌اندازه پیچیده به نظر می‌رسند ممکن است در معنایی انتزاعی محاسبه‌پذیر باشند. برای نمونه، فرض کنید جهان از نظر زمانی متناهی است: روزی در آینده‌ای بسیار دور، آن گونه که برخی نظریه‌های کیهان‌شناختی پیش‌بینی می‌کنند، جهان در یک نقطه منقبض خواهد شد. آنگاه از آن لحظه آغازین تنها تعداد متناهی (هرچند باورنکردنی بزرگی) ثانیه وجود دارد که $f(n)$ برای آن‌ها تعریف شده است. هر تابعی که فقط برای تعداد متناهی ورودی تعریف شده باشد محاسبه‌پذیر است: می‌توانیم خروجی‌ها را در جدولی بزرگ فهرست کنیم یا آن‌ها را در نمودار گذار حالت ماشین تورینگ بسیار بزرگ رمزگذاری کنیم.

اغلب به موارد ویژه‌ای از توابع علاقه‌مندیم که مقادیرشان پاسخ پرسش‌های بله/خیر را می‌دهند. برای نمونه، پرسش «آیا n عدد اول است؟» با تابع زیر متناظر است:

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } n \text{ اول باشد} \\ 0 & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

می‌گوییم یک پرسش بله/خیر به‌طور مؤثر تصمیم‌پذیر است اگر تابع متناظر $1/0$ -مقداری به‌طور مؤثر محاسبه‌پذیر باشد. برای آنکه به‌طور ریاضی ثابت کنیم توابعی هستند که نمی‌توان به‌طور مؤثر محاسبه‌شان کرد یا مسائلی هستند که نمی‌توان به‌طور مؤثر درباره‌شان تصمیم گرفت، ضروری است مدل مشخصی از محاسبه را تثبیت کنیم و نشان دهیم توابع یا مسائلی وجود دارند که آن مدل نمی‌تواند محاسبه یا تصمیم‌شان کند. برای نمونه، می‌توانیم نشان دهیم ماشین‌های

تورینگ هر تابعی را محاسبه و هر مسئله‌ای را تصمیم نمی‌کنند. سپس می‌توانیم با استناد به تر چرچ-تورینگ نتیجه بگیریم که نه فقط ماشین‌های تورینگ برای محاسبه همه توابع توان کافی ندارند، بلکه هیچ روش مؤثری چنین توانی ندارد. کلید اثبات چنین نتایج سلبی این واقعیت است که می‌توانیم به خود ماشین‌های تورینگ عدد نسبت دهیم. ساده‌ترین راه، برشمردن آن‌هاست؛ شاید با تثبیت شیوه‌ای مشخص برای نوشتن ماشین‌های تورینگ و برنامه‌هایشان و سپس فهرست کردن منظم آن‌ها. هنگامی که ببینیم این کار ممکن است، وجود توابع تورینگ محاسبه‌ناپذیر از ملاحظات ساده کاردینالی نتیجه می‌شود: مجموعه توابع از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{N}$ (در واقع حتی فقط از $\mathbb{N}$ به $\{0, 1\}$) ناشمارا است، اما چون همه ماشین‌های تورینگ را می‌توان برشمرد، مجموعه توابع تورینگ محاسبه‌پذیر فقط شمارای نامتناهی.

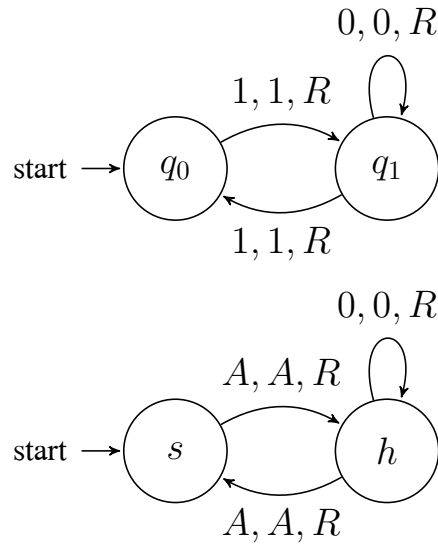
همچنین می‌توانیم توابع و مسائلی مشخص تعریف کنیم و ثابت کنیم که به ترتیب محاسبه‌ناپذیر و تصمیم‌ناپذیرند. یکی از آن‌ها مسئله توقف است. ماشین‌های تورینگ را می‌توان با فهرست کردن دستورهایشان به طور متناهی توصیف کرد. چنین توصیفی از یک ماشین تورینگ، یعنی برنامه ماشین تورینگ، البته می‌تواند ورودی ماشین تورینگ دیگری باشد. پس می‌توانیم ماشین‌هایی را در نظر بگیریم که درباره ماشین‌های دیگر تصمیم می‌گیرند. پرسشی به‌ویژه جالب این است: «آیا ماشین تورینگ داده‌شده پس از آغاز با ورودی n سرانجام متوقف می‌شود؟» خوب می‌بود اگر ماشین تورینگی می‌توانست این پرسش را تصمیم کند؛ آن را همچون ماشین کنترل کیفیتی در نظر بگیرید که مراقب است ماشین‌های تورینگ در حلقه‌های نامتناهی و مانند آن گرفتار نشوند. واقعیت جالبی که تورینگ ثابت کرد این است که چنین ماشینی نمی‌تواند وجود داشته باشد. هیچ ماشین تورینگ واحدی وجود ندارد که هرگاه با ورودی شامل توصیف یک ماشین تورینگ M و عددی چون n آغاز شود، همیشه متوقف شود و بسته به اینکه آیا M با ورودی n متوقف می‌شد یا نه خروجی 1 یا 0 بدهد.

هنگامی که نمونه‌هایی مشخص از مسائل تصمیم‌ناپذیر داشته باشیم، می‌توانیم با آن‌ها تصمیم‌ناپذیری مسائل دیگری را نیز نشان دهیم. برای نمونه، یکی از مسائل مشهور تصمیم‌ناپذیر این پرسش است: «آیا فرمول مرتبه اول φ معتبر است؟» هیچ ماشین تورینگی وجود ندارد که با دریافت یک فرمول مرتبه اول φ تضمین شود متوقف شود و بسته به معتبر بودن یا نبودن φ خروجی 1 یا 0 بدهد. از نظر تاریخی، پرسش یافتن روشی برای حل مؤثر این مسئله صرفاً «مسئله» تصمیم نامیده می‌شد؛ از این رو می‌گویم مسئله تصمیم حل‌ناپذیر است. تورینگ و چرچ این نتیجه را تقریباً هم‌زمان و مستقل از یکدیگر ثابت کردند، و بنابراین آن را قضیه چرچ-تورینگ نیز می‌نامند.

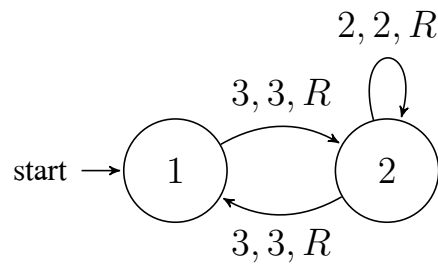
۳۸.۲ برشمردن ماشین‌های تورینگ

می‌توانیم نشان دهیم مجموعه همه ماشین‌های تورینگ شمارا است. این از آنجا نتیجه می‌شود که هر ماشین تورینگ را می‌توان به طور متناهی توصیف کرد. مجموعه حالت‌ها و واژگان نوار مجموعه‌هایی متناهی‌اند. تابع گذار تابعی جزئی از $Q \times \Sigma$ به $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ است و آن را نیز می‌توان با فهرست کردن مقادیرش برای تعداد متناهی زوج‌آرگومانی که روی آن‌ها تعریف شده است مشخص کرد.

این سخن تا همین جا درست است، اما تفاوت ظریفی وجود دارد. تعریف ماشین‌های تورینگ هیچ محدودیتی بر اعضای که مجموعه حالت‌ها و الفبای نوار می‌توانند داشته باشند نگذاشت. پس، برای نمونه، از نظر فنی به ازای هر عدد حقیقی ماشینی تورینگ وجود دارد که آن عدد را به عنوان حالت به کار می‌برد. با این حال رفتار ماشین تورینگ مستقل از این است که چه اشیائی نقش حالت‌ها و واژگان را داشته باشند. دو ماشین تورینگ **شکل ۳۸.۱** را در نظر بگیرید. این دو نمودار با دو ماشین متناظرند: M با الفبای نوار $\Sigma = \{\triangleright, 0, 1\}$ و مجموعه حالت‌های $\{q_0, q_1\}$ ؛ و M' با الفبای $\Sigma' = \{\triangleright, 0, A\}$ و حالت‌های $\{s, h\}$. اما دستورهایشان از هر جهت دیگر یکسان است: M روی دنباله‌ای از n



شکل ۳۸.۱: گونه‌های ماشین زوج



شکل ۳۸.۲: یک ماشین زوج استاندارد

نماد 1 متوقف می‌شود اگر و تنها اگر n زوج باشد، و M' روی دنباله‌ای از n نماد A متوقف می‌شود اگر و تنها اگر n زوج باشد. تنها کاری که کرده‌ایم تغییر نام 1 به A ، q_0 به s و q_1 به h است. این مثال تعمیم می‌یابد: می‌توانیم ماشین‌های تورینگ را تا هنگامی یکسان بدانیم که یکی از دیگری با چنین تغییر نامی در نمادها و حالت‌ها حاصل شود. در واقع، می‌توانیم نمادها و حالت‌های یک ماشین تورینگ را صرفاً اعداد صحیح مثبت بدانیم: به جای عدد σ_0 عدد 1، به جای σ_1 عدد 2 و به همین ترتیب؛ عدد 0 و 2 مانند آن. بدین شیوه ماشین زوج به ماشین نشان‌داده‌شده در **شکل ۳۸.۲** تبدیل می‌شود. می‌توانیم ماشین تورینگ را که حالت‌ها و نمادهایش اعداد صحیح مثبت‌اند ماشین استاندارد بنامیم و از این‌پس فقط ماشین‌های استاندارد را در نظر بگیریم.^۱

می‌خواستیم نشان دهیم مجموعه ماشین‌های تورینگ شمارا است و با توجه به ملاحظات بالا کافی است نشان دهیم

^۱اصطلاح «ماشین استاندارد» استاندارد نیست.

مجموعه ماشین‌های تورینگ استاندارد شمارا است. فرض کنید ماشین تورینگ استاندارد $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ داده شده باشد. چگونه می‌توانیم آن را با رشته‌ای متناهی از اعداد صحیح مثبت توصیف کنیم؟ نخست تعداد حالت‌ها، خود حالت‌ها، تعداد نمادها، خود نمادها و حالت آغازین را فهرست می‌کنیم. (به یاد آورید همه این‌ها اعداد صحیح مثبت‌اند، زیرا M ماشینی استاندارد است.) درباره δ چه می‌کنیم؟ مجموعه آرگومان‌های ممکن، یعنی زوج‌های $\langle q, \sigma \rangle$ ، متناهی است زیرا Q و Σ متناهی‌اند. پس اطلاعات موجود در δ صرفاً فهرست متناهی همه پنج‌تایی‌های $\langle q, \sigma, q', \sigma', d \rangle$ است که در آن $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ و d عددی است که جهت D را رمزگذاری می‌کند (مثلاً 1 برای L ، 2 برای R و 3 برای N).

بدین شیوه هر ماشین تورینگ استاندارد را می‌توان با فهرستی متناهی از اعداد صحیح مثبت، یعنی دنباله‌ای $sM \in (\mathbb{Z}^+)^*$ ، توصیف کرد. برای نمونه، ماشین زوج استاندارد با دنباله زیر رمزگذاری می‌شود:

$$2, \underbrace{1, 2, 3, 1, 2, 3}_{Q}, \underbrace{1, 3, 2, 3, 2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R \rangle}, \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{\delta(2,2)=\langle 2,2,R \rangle}, \underbrace{2, 3, 1, 3, 2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R \rangle}.$$

قضیه ۳۸.۱. توابعی از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{N}$ وجود دارند که تورینگ محاسبه‌پذیر نیستند.

اثبات. می‌دانیم مجموعه دنباله‌های متناهی اعداد صحیح مثبت $(\mathbb{Z}^+)^*$ شمارا است (مسئله ۴.۷). از این‌رو مجموعه توصیف‌های ماشین‌های تورینگ استاندارد نیز، به عنوان زیرمجموعه‌ای از $(\mathbb{Z}^+)^*$ ، برشمردنی است. هر تابع تورینگ محاسبه‌پذیر از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{N}$ را یک ماشین تورینگ (در واقع ماشین‌های فراوانی) محاسبه می‌کند. با تغییر نام حالت‌ها و نمادهای آن به اعداد صحیح مثبت (به‌ویژه $\triangleright$ به 1، 0 به 2 و 1 به 3) می‌بینیم که هر تابع تورینگ محاسبه‌پذیر را یک ماشین استاندارد محاسبه می‌کند. پس مجموعه همه توابع تورینگ محاسبه‌پذیر از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{N}$ نیز برشمردنی است. از سوی دیگر، مجموعه همه توابع از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{N}$ شمارا نیست (مسئله ۴.۲۱). اگر همه توابع را ماشینی تورینگ محاسبه می‌کرد، می‌توانستیم با فهرست کردن همه توصیف‌های ماشین‌های تورینگی که آن‌ها را محاسبه می‌کنند مجموعه همه توابع را برشماریم. بنابراین توابعی وجود دارند که تورینگ محاسبه‌پذیر نیستند. $\square$

۳۸.۳ ماشین‌های تورینگ همگانی

در بخش ۳۸.۲ بحث کردیم که چگونه هر ماشین تورینگ را می‌توان با دنباله‌ای متناهی از اعداد صحیح توصیف کرد. این دنباله حالت‌ها، الفبا، حالت آغازین و دستورهای ماشین تورینگ را رمزگذاری می‌کند. همچنین اشاره کردیم که مجموعه همه این توصیف‌ها شمارا است. چون مجموعه چنین توصیف‌هایی شمارای نامتناهی، تابعی پوشا از $\mathbb{N}$ به این توصیف‌ها وجود دارد. برای نمونه، می‌توان چنین تابع پوشایی را با روش زیگزاگ کانتور به دست آورد. این تابع راهی برای برشمردن همه (توصیف‌های) ماشین‌های تورینگ به دست می‌دهد. اگر یکی از این برشمردن‌ها را تثبیت کنیم، اکنون سخن گفتن از ماشین تورینگ نخست، دوم، ...، e ام معنا دارد. این اعداد نمایه نامیده می‌شوند.

تعریف ۳۸.۲. اگر M ماشین تورینگ e ام (در برشمردن تثبیت‌شده ما) باشد، می‌گوییم e نمایه‌ای از M است. ماشین تورینگ e ام را با M_e می‌نویسیم.

یک ماشین ممکن است بیش از یک نمایه داشته باشد؛ مثلاً دو توصیف از M ممکن است فقط در ترتیب فهرست شدن دستورهایش تفاوت داشته باشند و این توصیف‌های متفاوت نمایه‌های متفاوتی خواهند داشت. نکته مهم این است که می‌توان توصیف‌های ماشین‌های تورینگ را چنان برشمرد که بتوانیم توصیف M را از نمایه‌اش به‌طور مؤثر محاسبه کنیم و از توصیف یک ماشین M نیز نمایه‌ای برای آن را به‌طور مؤثر به دست آوریم. بنا بر تر چرچ-تورینگ، آنگاه می‌توان ماشین تورینگی یافت که توصیف ماشین تورینگ با نمایه e را بازیابی کند و توصیف متناظر را به‌عنوان خروجی روی نوارش بنویسد. این توصیف دنباله‌ای از بلوک‌های 1 خواهد بود (که اعداد صحیح مثبت دنباله توصیف‌کننده M_e را نمایش می‌دهند).

با این مقدمه، اکنون طبیعی است بپرسیم: کدام توابع نمایه‌های ماشین تورینگ خود با ماشین‌های تورینگ محاسبه‌پذیرند؟ کدام ویژگی‌های نمایه‌های ماشین تورینگ را ماشین‌های تورینگ می‌توانند تصمیم کنند؟ یک نمونه: تابعی که نمایه e را به تعداد حالت‌های ماشین تورینگ دارای آن نمایه می‌فرستد با ماشین تورینگ محاسبه‌پذیر است. چنین ماشینی این‌گونه کار می‌کند: پس از آغاز روی نوار دارای یک بلوک از e نماد 1، نخست e را به توصیفش رمزگشایی می‌کند. اکنون توصیف با دنباله‌ای از بلوک‌های 1 روی نوار نمایش داده شده است. چون نخستین عضو این دنباله تعداد حالت‌هاست، فقط باید همه چیز جز نخستین بلوک 1 را پاک کند و سپس متوقف شود. نتیجه شگفت‌انگیز زیر برقرار است:

قضیه ۳۸.۳. ماشین تورینگ همگانی‌ای چون U وجود دارد که وقتی با ورودی $\langle e, n \rangle$ آغاز شود،

۱. متوقف می‌شود اگر و تنها اگر M_e با ورودی n متوقف شود؛ و

۲. اگر M_e با خروجی m متوقف شود، U نیز چنین می‌کند.

پس U تابع $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ را محاسبه می‌کند که $f(e, n) = m$ است اگر M_e پس از آغاز با ورودی n با خروجی m متوقف شود، و در غیر این صورت تعریف نشده است.

اثبات. ساخت واقعی U عملاً ناممکن است، زیرا ماشینی بسیار پیچیده خواهد بود. اما می‌توانیم طرح کلی کار آن را توصیف کنیم و سپس به تر چرچ-تورینگ استناد کنیم. هنگام آغاز، نوار U یک بلوک از e نماد 1 و پس از آن یک بلوک از n نماد 1 دارد. نخست نمایه e را در سمت راست ورودی n «رمزگشایی» می‌کند. نتیجه فهرستی از اعداد است (یعنی بلوک‌های 1 جدا شده با 0) که دستورهای ماشین M_e را توصیف می‌کند. سپس U شماره حالت آغازین M_e و عدد 1 را در سمت راست توصیف M_e روی نوار می‌نویسد. (این اعداد نیز یکانی و به صورت بلوک‌های 1 نمایش داده می‌شوند.) سپس ورودی (بلوک n تایی 1) را به سمت راست کپی می‌کند، اما هر 1 را با بلوکی از سه 1 جایگزین می‌کند (به یاد آورید شماره نماد 1 عدد 3 است؛ 1 شماره 2 و 2 شماره 0 است). در انتهای چپ این دنباله بلوک‌ها (که روی نوار U با نمادهای 0 جدا شده‌اند) یک 1، یعنی رمز $\triangleright$ ، می‌نویسد.

اکنون روی نوار U این‌ها قرار دارند: نمایه e ، عدد n ، شماره رمز حالت آغازین («حالت فعلی»)، عدد 1 برای مکان آغازین سر («مکان فعلی سر») و محتوای آغازین «نوار» (دنباله‌ای از بلوک‌های 1 که شماره‌رمزهای نمادهای M_e ، یعنی «نمادها»، را نمایش می‌دهند و با 0 از هم جدا شده‌اند).

سپس با انجام کارهای زیر آنچه را M_e پس از آغاز با ورودی n انجام می‌دهد شبیه‌سازی می‌کند:

۱. عدد k_i مربوط به «مکان فعلی سر» را بیابد (در آغاز این عدد 1 است)؛

۲. به بلوک k ام در «نوار» برود و ببیند «نماد» آنجا چیست؟
 ۳. دستور متناظر با «حالت» و «نماد» فعلی را بیابد؛
 ۴. به بلوک k ام «نوار» بازگردد و «نماد» آنجا را با شماره رمز نمادی که M_e می‌نوشت جایگزین کند؛
 ۵. سر را به جایی برود که «حالت» فعلی ثبت شده است و عدد آنجا را با شماره حالت جدید جایگزین کند؛
 ۶. به جایی برود که «مکان نوار» ثبت شده است و یک 1 پاک یا اضافه کند (به‌ترتیب اگر دستور حرکت به چپ یا راست باشد)؛
 ۷. تکرار کند.^۲
- اگر M_e پس از آغاز با ورودی n هرگز متوقف نشود، U نیز هرگز متوقف نمی‌شود و خروجی‌اش تعریف نشده است. اگر در گام (۳) معلوم شود توصیف M_e هیچ دستوری برای زوج «حالت»/«نماد» فعلی ندارد، M_e متوقف می‌شود. اگر چنین شود، U بخش نوارش را که در سمت چپ «نوار» قرار دارد پاک می‌کند. نخست بلوک یک‌تایی 1 را که رمز $\triangleright$ است بررسی می‌کند و از آن می‌گذرد؛ اگر بلوک نخست این رمز را نداشته باشد، ورودی رمزگذاری شده را رد می‌کند. سپس تا رسیدن به نخستین بلوک دوتایی 1، که رمز 0 است، هر بلوک سه‌تایی 1 را به یک 1 در انتهای چپ نوار خودش تبدیل می‌کند. با دیدن نخستین رمز 0، آن بلوک و همه باقی‌مانده رمزگذاری «نوار» را پاک می‌کند. پس از پایان این کار، نوار U شامل یک بلوک واحد 1 به طول m است.
- اگر U پس از رمز $\triangleright$ و پیش از نخستین رمز 0 با رمزی جز بلوک سه‌تایی 1 روبه‌رو شود، بی‌درنگ آن رمزگذاری را رد و متوقف می‌شود. چون در این حالت نوار U شامل یک بلوک واحد 1 نیست، خروجی آن عدد طبیعی نیست؛ یعنی $f(e, n)$ در این حالت تعریف نشده است. $\square$

تصحیح این ویرایش: اعتبارسنجی خروجی در پایان برهان. دستور بند پایانی برهان برای پاک کردن همه باقی‌مانده رمزگذاری، بلافاصله پس از دیدن نخستین رمز خانه خالی، درست نیست و باید با روش زیر جایگزین شود. ممکن است پس از آن خانه خالی، نمادی ناخالی وجود داشته باشد؛ در این صورت، خروجی ماشین شبیه‌سازی شده یک عدد یکانی نیست. برای نمونه، نوار دارای یک خط، سپس یک خانه خالی و سپس خطی دیگر، نباید به عدد یک تبدیل شود. پس از بررسی و کنارگذاشتن رمز نشانگر ابتدای نوار، باید تمام بخش متناهی رمزگذاری شده نوار بررسی شود. در آغاز، تنها رمزهای خط پذیرفته می‌شوند و تعداد آنها ثبت می‌شود. از نخستین رمز خانه خالی به بعد، تنها رمزهای خانه خالی مجازند؛ هر رمز خط یا نماد دیگری در این بخش، خروجی را غیرعددی می‌کند. نمادی جز خط و خانه خالی، پیش از نخستین خانه خالی نیز خروجی را غیرعددی می‌کند.

تنها پس از موفقیت این بررسی کامل، ماشین می‌تواند رمزگذاری و داده‌های کمکی را پاک کند و یک بلوک خط به تعداد ثبت شده بر جای بگذارد؛ اگر این تعداد صفر باشد، بخش خروجی خالی می‌ماند. اگر بررسی ناموفق باشد، ماشین همچنان متوقف می‌شود، اما باید خروجی‌ای غیرعددی، مثلاً دو بلوک خط جدا شده با یک خانه خالی، بر جای

^۲در اینجا از بعضی دشواری‌های ظریف چشم می‌پوشیم. برای نمونه، ممکن است U هنگام افزایش شمارنده‌ای که «مکان فعلی سر» را در آن نگه می‌دارد به فضای بیشتری نیاز داشته باشد؛ در آن صورت باید تمام «نوار» را به راست جابه‌جا کند.

بگذارد. بدین ترتیب شرط توقف قضیه حفظ می‌شود، بی‌آنکه برای خروجی غیر عددی ماشین شبیه‌سازی شده، مقداری برای تابع ساخته شود.

۳۸.۴ مسئله توقف

فرض کنید برشمرنی از توصیف‌های ماشین‌های تورینگ تثبیت کرده‌ایم. بدین ترتیب هر ماشین تورینگ یک نمایه می‌گیرد: جایگاه آن در برشمرن $M_1, M_2, M_3, \dots$ از توصیف‌های ماشین تورینگ.

می‌دانیم باید توابع تورینگ محاسبه‌ناپذیری وجود داشته باشند: مجموعه توصیف‌های ماشین‌های تورینگ، و بنابراین مجموعه ماشین‌های تورینگ، شمارا است، اما مجموعه همه توابع از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{N}$ برشمرنی نیست. باین حال می‌توانیم نمونه‌های مشخصی از توابع محاسبه‌ناپذیر نیز بیابیم. یکی از آن‌ها تابع توقف است.

تعریف ۳۸.۴ (تابع توقف). تابع توقف h چنین تعریف می‌شود:

$$h(e, n) = \begin{cases} 0 & \text{اگر ماشین } M_e \text{ برای ورودی } n \text{ متوقف نشود} \\ 1 & \text{اگر ماشین } M_e \text{ برای ورودی } n \text{ متوقف شود} \end{cases}$$

تعریف ۳۸.۵ (مسئله توقف). مسئله توقف تعیین این است که (برای هر e و n) آیا ماشین تورینگ M_e برای ورودی n خط متوقف می‌شود یا نه.

با نشان دادن اینکه تابع مرتبط S تورینگ محاسبه‌پذیر نیست، نشان می‌دهیم که h تورینگ محاسبه‌پذیر نیست. این اثبات بر این دو واقعیت تکیه دارد که هرچه با ماشین تورینگ محاسبه شود با ماشین تورینگ منضبط نیز محاسبه می‌شود (بخش ۳۷.۷) و دو ماشین تورینگ را می‌توان به هم متصل کرد تا ماشینی واحد ساخته شود (بخش ۳۷.۸).

تعریف ۳۸.۶. تابع S چنین تعریف می‌شود:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{اگر ماشین } M_e \text{ برای ورودی } e \text{ متوقف نشود} \\ 1 & \text{اگر ماشین } M_e \text{ برای ورودی } e \text{ متوقف شود} \end{cases}$$

لم ۳۸.۷. تابع S تورینگ محاسبه‌پذیر نیست.

اثبات. برای رسیدن به تناقض فرض کنید تابع S تورینگ محاسبه‌پذیر است. آنگاه ماشین تورینگ S وجود می‌داشت که S را محاسبه کند. بدون کاستن از کلیت می‌توانیم فرض کنیم S هنگام توقف خانه نخست را پوش می‌کند (یعنی منضبط است). این ماشین را می‌توان به ماشین دیگری چون J «متصل کرد». اگر با ورودی 0 آغاز شود متوقف می‌شود (یعنی در حالت آغازین و هنگام پوش خانه سمت راست نماد انتهای نوار، 0 می‌خواند) و در غیر این صورت به سمت راست دور می‌شود و هرگز متوقف نمی‌شود. ماشین $J \cap S$ که از اتصال S به J ساخته شده است یک ماشین تورینگ است، پس برای بعضی e همان M_e است (یعنی در جایی از برشمرن ظاهر می‌شود). M_e را با ورودی e نماد 1 آغاز کنید. دو حالت ممکن است: M_e متوقف می‌شود یا متوقف نمی‌شود.

۱. فرض کنید M_e برای ورودی e نماد 1 متوقف شود. آنگاه $s(e) = 1$. پس S پس از آغاز روی e با یک 1 به عنوان خروجی روی نوار متوقف می‌شود. سپس J با یک 1 روی نوار آغاز می‌کند و در این حالت متوقف نمی‌شود. اما M_e همان ماشین $J \frown S$ است، پس باید دقیقاً کاری را انجام دهد که اجرای S و سپس J انجام می‌دهد (یعنی در این حالت به سمت راست دور شود و هرگز متوقف نشود). پس M_e نمی‌تواند برای ورودی e نماد 1 متوقف شود.

۲. اکنون فرض کنید M_e برای ورودی e نماد 1 متوقف نشود. آنگاه $s(e) = 0$ و S پس از آغاز با ورودی e با نوازی خالی متوقف می‌شود. J نیز پس از آغاز با نوار خالی بی‌درنگ متوقف می‌شود. باز هم M_e همان کاری را می‌کند که S و سپس J می‌کنند، پس باید برای ورودی e نماد 1 متوقف شود.

در هر دو حالت با فرض خود به تناقض می‌رسیم. پس هیچ ماشین تورینگ چون S نمی‌تواند وجود داشته باشد: S □

قضیه ۳۸.۸ (حل‌ناپذیری مسئله توقف). مسئله توقف حل‌ناپذیر است؛ یعنی تابع h تورینگ محاسبه‌پذیر نیست.

اثبات. فرض کنید h تورینگ محاسبه‌پذیر باشد، مثلاً با ماشین تورینگ H . در این صورت می‌توانستیم با H ماشین تورینگ بسازیم که S را محاسبه کند: نخست رونوشتی از ورودی بسازید (که با نماد 0 جدا شده باشد). سپس به آغاز بازگردید و H را اجرا کنید. روشن است که می‌توانیم ماشین برای کار نخست بسازیم (مسئله ۳۷.۱۳ را ببینید)، و اگر H وجود داشت می‌توانستیم آن را به چنین ماشین رونویسی «متصل کنیم» و ماشین تازه‌ای به دست آوریم که تعیین کند آیا M_e روی ورودی e متوقف می‌شود؛ یعنی S را محاسبه کند. اما پیش‌تر نشان داده‌ایم چنین ماشین نمی‌تواند وجود داشته باشد. پس h نیز تورینگ محاسبه‌پذیر نیست. □

۳۸.۵ مسئله تصمیم

می‌گوییم منطقی مرتبه‌اول تصمیم‌پذیر است اگر و تنها اگر روشی مؤثر برای تعیین معتبر بودن یا نبودن یک جمله داده‌شده وجود داشته باشد. چنان‌که معلوم می‌شود چنین روشی وجود ندارد: مسئله تصمیم درباره اعتبار جمله‌های مرتبه‌اول حل‌ناپذیر است.

برای اثبات این نتیجه سلبی مهم نشان می‌دهیم که مسئله تصمیم را ماشین تورینگ نمی‌تواند حل کند. یعنی نشان می‌دهیم هیچ ماشین تورینگ وجود ندارد که هرگاه روی نوازی شامل یک جمله مرتبه‌اول آغاز شود، سرانجام متوقف شود و بسته به معتبر بودن یا نبودن آن جمله خروجی 1 یا 0 بدهد. بنا بر تر چرچ-تورینگ، هر تابع محاسبه‌پذیر تورینگ محاسبه‌پذیر است. پس اگر این «تابع اعتبار» اصلاً به‌طور مؤثر محاسبه‌پذیر بود، تورینگ محاسبه‌پذیر می‌بود. بنابراین اگر تورینگ محاسبه‌پذیر نباشد، به‌طور مؤثر نیز محاسبه‌پذیر نیست.

راهبرد ما برای اثبات حل‌ناپذیری مسئله تصمیم، کاهش دادن مسئله توقف به آن است. منظور چنین است: ثابت کرده‌ایم تابع $h(e, w)$ که اگر ماشین تورینگ توصیف‌شده با e روی ورودی w متوقف شود با خروجی 1، و در غیر این صورت با خروجی 0 متوقف می‌شود، تورینگ محاسبه‌پذیر نیست. نشان خواهیم داد اگر ماشینی تورینگ برای تصمیم درباره

اعتبار جمله‌های مرتبه‌اول وجود داشت، ماشین تورینگ برای محاسبه h نیز وجود می‌داشت. چون h را ماشین تورینگ نمی‌تواند محاسبه کند، ماشین تورینگ برای تصمیم درباره اعتبار نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. گام نخست این راهبرد آن است که نشان دهیم برای هر ورودی w و ماشین تورینگ M می‌توانیم به‌طور مؤثر جمله‌ای $\tau(M, w)$ توصیف کنیم که مجموعه‌دستورهای M و ورودی w را بازنمایی کند، و جمله‌ای چون $\alpha(M, w)$ که بیان کند « M سرانجام متوقف می‌شود»، به‌گونه‌ای که:

$$\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w) \text{ اگر و تنها اگر } M \text{ برای ورودی } w \text{ متوقف شود.}$$

بخش عمده اثبات ما صرف توصیف این جمله‌های $\tau(M, w)$ و $\alpha(M, w)$ و بررسی این امر خواهد شد که $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ معتبر است اگر و تنها اگر M روی ورودی w متوقف شود.

۳۸.۶ بازنمایی ماشین‌های تورینگ

برای بازنمایی ماشین‌های تورینگ و رفتارشان با جمله‌های از منطق مرتبه‌اول، باید زبان مناسبی تعریف کنیم. این زبان از دو بخش تشکیل می‌شود: محمول‌هایی برای توصیف پیکربندی‌های ماشین، و عبارت‌هایی برای شماره‌گذاری گام‌های اجرا («لحظه‌ها») و مکان‌های روی نوار.

دو نوع محمول‌ها معرفی می‌کنیم که هر دو دومی‌موضوعی‌اند: به ازای هر حالت q ، محمولی چون Q_q ؛ و به ازای هر نماد نواری σ ، محمولی چون S_σ . اولی‌ها به ما امکان می‌دهند حالت M و مکان سر نوارش را توصیف کنیم و دومی‌ها برای توصیف محتوای نوار به کار می‌روند.

برای بیان مکان‌های سر نوار و تعداد گام‌های اجراشده به راهی برای بیان عددها نیاز داریم. این کار با ثابت 0 و تابع یک‌موضوعی $!$ ، یعنی تابع جانشین، انجام می‌شود. بنا بر قرارداد این تابع پس از آرگومان‌ش نوشته می‌شود (و پرانتزها را حذف می‌کنیم).

به ازای هر عدد n ، ترم متعارفی چون $\bar{n}$ وجود دارد که عددنمای n است و آن را در $\mathcal{L}_M$ بازنمایی می‌کند. $\bar{0}$ همان 0، $\bar{1}$ همان $0'$ ، $\bar{2}$ همان $0''$ و به همین ترتیب است. به‌طور رسمی‌تر:

$$\begin{aligned} \bar{0} &= 0 \\ \overline{n+1} &= \bar{n}' \end{aligned}$$

عبارت $\bar{0}$ ، یعنی 0، هم چپ‌ترین مکان روی نوار و هم زمان پیش از نخستین گام اجرا (پیکربندی آغازین) را نام‌گذاری می‌کند. عبارت $\bar{1}$ ، یعنی $0'$ ، خانه سمت راست چپ‌ترین خانه و زمان پس از نخستین گام اجرا را نام‌گذاری می‌کند و به همین ترتیب.

همچنین محمول $<$ را معرفی می‌کنیم تا هم ترتیب مکان‌های نوار (که در آن صورت به معنای «در سمت چپ» است) و هم ترتیب گام‌های اجرا (که در آن صورت به معنای «پیش از» است) را بیان کنیم.

پس از فراهم کردن زبان، «اصول موضوعه» $\tau(M, w)$ را فهرست می‌کنیم؛ یعنی جمله‌هایی که در کنار هم رفتار M را هنگام اجرا روی ورودی w توصیف می‌کنند. جمله‌هایی شرایط مربوط به 0، $!$ و $<$ را تعیین می‌کنند؛ جمله‌هایی پیکربندی ورودی را توصیف می‌کنند؛ و جمله‌هایی پیکربندی M را پس از اجرای یک دستور خاص شرح می‌دهند.

تعریف ۳۸.۹. اگر ماشین تورینگ $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ داده شده باشد، زبان $\mathcal{L}_M$ شامل موارد زیر است:

۱. به ازای هر حالت $q \in Q$ یک محمول دوموضعی $Q_q(x, y)$. به‌طور شهودی، $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ بیان می‌کند «پس از n گام، M در حالت q است و خانه m را پوش می‌کند».

۲. به ازای هر نماد $\sigma \in \Sigma$ یک محمول دوموضعی $S_\sigma(x, y)$. به‌طور شهودی، $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ بیان می‌کند «پس از n گام، خانه m شامل نماد σ است».

۳. یک ثابت 0 ؛

۴. یک تابع یک‌موضعی $!$ ؛

۵. یک محمول دوموضعی $<$.

جمله‌هایی که کار ماشین تورینگ M را روی ورودی $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ توصیف می‌کنند از این قرارند:

۱. اصول موضوعه‌ای که اعداد $<$ را توصیف می‌کنند:

(a) جمله که می‌گوید هر عدد از جانشینش کوچک‌تر است:

$$\forall x x < x'$$

(b) جمله که متعدی‌بودن $<$ را تضمین می‌کند:

$$\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

۲. اصول موضوعه‌ای که پیکربندی ورودی را توصیف می‌کنند:

(a) پس از 0 گام، یعنی پیش از آغاز ماشین، M در حالت آغازین q_0 است و خانه 1 را پوش می‌کند:

$$Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{0})$$

(b) نخستین $k + 1$ خانه شامل نمادهای $\triangleright, \sigma_{i_1}, \dots, \sigma_{i_k}$ است:

$$S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\bar{1}, \bar{0}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\bar{k}, \bar{0})$$

(c) نوار در جاهای دیگر خالی است:

$$\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{0}))$$

۳. اصول موضوعه‌ای که گذار از یک پیکربندی به پیکربندی بعدی را توصیف می‌کند:

در ادامه، $\varphi(x, y)$ را عطف همه جمله‌هایی از صورت زیر بگیرید:

$$\forall z (((z < x \vee x < z) \wedge S_\sigma(z, y)) \rightarrow S_\sigma(z, y'))$$

که در آن $\sigma \in \Sigma$ از $\varphi(\overline{m}, \overline{n})$ استفاده می‌کنیم تا بیان کنیم «جز در خانه m ، نوار پس از $n + 1$ گام همان است که پس از n گام بود».

(a) به ازای هر دستور $\langle q_j, \sigma', R \rangle$ ، جمله زیر:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y))) \end{aligned}$$

این می‌گوید اگر پس از y گام ماشین در حالت q_i باشد و خانه x دارای نماد σ را پوشش کند، پس از $y + 1$ گام خانه $x + 1$ را پوشش می‌کند، در حالت q_j است، خانه x اکنون شامل σ' است، و هر خانه‌ای جز x همان نمادی را دارد که پس از y گام داشت.

(b) به ازای هر دستور $\langle q_j, \sigma', L \rangle$ ، جمله زیر:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ \forall y ((Q_{q_i}(\overline{0}, y) \wedge S_\sigma(\overline{0}, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(\overline{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0}, y') \wedge \varphi(\overline{0}, y))) \end{aligned}$$

لحظه‌ای درباره چگونگی کار این فرمول بیندیشید: این بار با «اگر خانه x را پوشش کند...» آغاز نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم «اگر خانه $x + 1$ را پوشش کند...». حرکت به چپ یعنی ماشین در گام بعد خانه x را پوشش می‌کند. اما خانه‌ای که روی آن نوشته می‌شود $x + 1$ است. این کار را چنین انجام می‌دهیم زیرا تفریق یا تابع پیشین نداریم.

توجه کنید اعداد به صورت $x + 1$ عبارت‌اند از 1، 2، ...؛ پس این حالت را پوشش نمی‌دهد که ماشین خانه 0 را پوشش می‌کند و باید به چپ حرکت کند (که البته نمی‌تواند و همان‌جا می‌ماند). عطف دوم این حالت ویژه را پوشش می‌دهد: می‌گوید اگر پس از y گام ماشین در حالت q_i خانه 0 را پوشش کند و خانه 0 شامل نماد σ باشد، پس از $y + 1$ گام همچنان خانه 0 را پوشش می‌کند، اکنون در حالت q_j است، نماد خانه 0 برابر σ' است، و خانه‌های دیگر همان نمادهایی را دارند که پس از y گام داشتند.

(c) به ازای هر دستور $\langle q_j, \sigma', N \rangle$ ، جمله زیر:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y))) \end{aligned}$$

بگذارید $\tau(M, w)$ عطف همه جمله‌های بالا برای ماشین تورینگ M و ورودی w باشد. برای بیان اینکه M سرانجام متوقف می‌شود، باید جمله‌ای بیاییم که بگوید «پس از تعدادی گام، تابع گذار تعریف نشده خواهد بود». بگذارید X مجموعه همه زوج‌های $\langle q, \sigma \rangle$ باشد که $\delta(q, \sigma)$ برایشان تعریف نشده است. آنگاه بگذارید $\alpha(M, w)$ جمله زیر باشد:

$$\exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right)$$

اگر ماشین تورینگ با حالت توقف معین h به کار ببریم، حتی ساده‌تر است: در آن صورت جمله $\alpha(M, w)$

$$\exists x \exists y Q_h(x, y)$$

بیان می‌کند که ماشین سرانجام متوقف می‌شود.

گزاره ۳۸.۱۰. اگر $m < k$ ، آنگاه $\tau(M, w) \models \bar{m} < \bar{k}$.

□

اثبات. تمرین.

۳۸.۷ بررسی بازنمایی

برای بررسی اینکه بازنمایی ما کار می‌کند باید دو چیز را ثابت کنیم. نخست باید نشان دهیم اگر M روی ورودی w متوقف شود، آنگاه $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ معتبر است. سپس باید عکس آن را نشان دهیم؛ یعنی اگر $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ معتبر باشد، M در اجرای روی ورودی w در واقع سرانجام متوقف می‌شود.

راهبرد اثبات این دو نتیجه بسیار متفاوت است. برای نتیجه نخست باید نشان دهیم جمله‌ای از منطق مرتبه‌اول (یعنی $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$) معتبر است. ساده‌ترین راه، ارائه اشتقاقی برای آن است. اما قرار است اثبات ما برای همه M و w کار کند؛ پس در واقع یک جمله منفرد نداریم که برایش اشتقاق بدهیم، بلکه بی‌نهایت جمله داریم. بنابراین بهترین کاری که می‌توانیم بکنیم این است که با استقرا ثابت کنیم M و w هرچه باشند و توقف M روی ورودی w هرچند گام طول بکشد، اشتقاقی از $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ وجود دارد.

طبعاً استقرای ما بر تعداد گام‌هایی پیش می‌رود که M تا رسیدن به پیکربندی توقف برمی‌دارد. در اثبات استقرایی نشان می‌دهیم به ازای هر گام n از اجرای M روی ورودی w تا و شامل نخستین پیکربندی توقف، $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ ، که در آن $\chi(M, w, n)$ پیکربندی M را پس از اجرای n گام روی w به درستی توصیف می‌کند. حال اگر M مثلاً پس از n گام روی w متوقف شود، $\chi(M, w, n)$ پیکربندی توقف را توصیف خواهد کرد. همچنین نشان می‌دهیم هرگاه $\chi(M, w, n)$ پیکربندی توقف را توصیف کند، $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$. پس اگر M روی ورودی w متوقف شود، برای بعضی n پس از n گام در پیکربندی توقف خواهد بود. بنابراین $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ ، که در آن $\chi(M, w, n)$ پیکربندی توقف را توصیف می‌کند؛ و چون در این حالت $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ ، به $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ ، یعنی $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$.

می‌رسیم.

راهبرد اثبات عکس بسیار متفاوت است. اینجا فرض می‌کنیم $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ و باید ثابت کنیم M روی ورودی w متوقف می‌شود. از فرض نتیجه می‌گیریم $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ ؛ یعنی $\alpha(M, w)$ در هر ساختاری که $\tau(M, w)$ در آن صادق است، صادق خواهد بود. پس ساختاری چون $\mathfrak{M}$ توصیف می‌کنیم که $\tau(M, w)$ در آن صادق است: دامنه آن $\mathbb{N}$ خواهد بود و تعبیر همه Q_q ها و S_σ ها را پیکربندی‌های M هنگام اجرای روی ورودی w تعیین می‌کنند. برای نمونه، $\mathfrak{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ اگر و تنها اگر M پس از اجرای n گام روی ورودی w در حالت q باشد و خانه m را پویش کند. اکنون چون بنا بر فرض $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ ، و بنا بر ساخت $\mathfrak{M} \models \tau(M, w)$ ، داریم $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$. اما $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$ اگر و تنها اگر $n \in |\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ وجود داشته باشد که M پس از اجرای n گام روی ورودی w در پیکربندی توقف باشد.

تعریف ۳۸.۱۱. بگذارید $\chi(M, w, n)$ جمله زیر باشد:

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

که در آن q حالت M در زمان n است، M در زمان n خانه m را پویش می‌کند، خانه i در زمان n برای $0 \leq i \leq k$ شامل نماد σ_i است، و k بزرگ‌ترین دو است: شماره راست‌ترین خانه ناخالی نوار در زمان 0 و شماره راست‌ترین خانه‌ای که سر نوار پس از n گام دیده است.

لم ۳۸.۱۲. اگر اجرای M روی ورودی w پس از n گام در پیکربندی توقف باشد، $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$.

اثبات. فرض کنید M پس از n گام برای ورودی w متوقف شود. حالت q ، خانه m و نماد σ ای وجود دارند به گونه‌ای که:

۱. پس از n گام، M در حالت q خانه m را که روی آن σ قرار دارد پویش می‌کند؛

۲. تابع گذار $\delta(q, \sigma)$ تعریف نشده است.

$\chi(M, w, n)$ توصیف این پیکربندی است و بندهای $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ و $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ را در بر دارد. این دو بند در کنار هم $\alpha(M, w)$ را نتیجه می‌دهند:

$$\exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right)$$

زیرا $\langle q, \sigma \rangle \in X$ چون $Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n}) \models \bigvee_{\langle q', \sigma' \rangle \in X} (Q_{q'}(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}))$.

پس اگر M برای ورودی w متوقف شود، n ای وجود دارد که $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$. اکنون نشان می‌دهیم برای هر زمان n که M پیش از انجام n گام متوقف نشده باشد، $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

لم ۳۸.۱۳. برای هر n ، اگر M پیش از انجام n گام متوقف نشده باشد، آنگاه $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

اثبات. پایه استقرا: اگر $n = 0$ ، عطف‌های $\chi(M, w, 0)$ عطف‌های $\tau(M, w)$ نیز هستند و بنابراین از آن نتیجه می‌شوند.

فرض استقرا: اگر M پیش از گام n متوقف نشده باشد، آنگاه $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ باید نشان دهیم (مگر آنکه $\chi(M, w, n)$ پیکربندی توقف را توصیف کند) $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n+1)$. فرض کنید $n \geq 0$ و M که روی w آغاز شده است پس از n گام در حالت q خانه m را پویش کند. چون M پس از n گام متوقف نمی‌شود، دستوری از یکی از سه صورت زیر باید در برنامه M باشد:

$$\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', R \rangle \quad ۱.$$

$$\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', L \rangle \quad ۲.$$

$$\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', N \rangle \quad ۳.$$

هر یک از این سه حالت را به‌ترتیب بررسی می‌کنیم.

۱. فرض کنید دستوری از صورت (۱) وجود دارد. بنا بر تعریف ۳۸.۹(۳a)، این یعنی

$$\forall x \forall y ((Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow (Q_{q'}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

عطفی از $\tau(M, w)$ است. این فرمول جمله زیر را نتیجه می‌دهد (با نمونه‌سازی همگانی $\bar{m}$ برای x و $\bar{n}$ برای y):

$$(Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})) \rightarrow (Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{m}, \bar{n})).$$

بنا بر فرض استقرا، $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ ؛ یعنی

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

چون پس از n گام خانه m شامل σ است، عطف متناظر $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ است؛ پس این فرمول نتیجه می‌دهد:

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$$

اکنون به فرمول زیر می‌رسیم:

$$Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}') \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$$

به این ترتیب: سطر نخست با وضع مقدم مستقیماً از تالی شرطی پیشین به دست می‌آید. هر عطف در سطر میانی، که $S_{\sigma_m}(\bar{m}, \bar{n}')$ را در بر نمی‌گیرد، از عطف متناظر در $\chi(M, w, n)$ همراه با $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ نتیجه می‌شود.

اگر $m < k$ ، آنگاه $\tau(M, w) \vdash \bar{m} < \bar{k}$ (گزاره ۳۸.۱۰) و از تعدی $<$ داریم $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ اگر $m = k$ ، همین فرمول فقط با منطق نتیجه می‌شود. سپس سطر آخر از عطف متناظر در $\chi(M, w, n)$ ، $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ و $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ نتیجه می‌شود. اگر $m < k$ ، این همان $\chi(M, w, n+1)$ است.

اکنون فرض کنید $m = k$. در این صورت پس از $n+1$ گام سر نوار خانه $k+1$ را نیز دیده است که اکنون راست‌ترین خانه دیده شده است. پس $\chi(M, w, n+1)$ عطف تازه $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ را دارد و آخرین عطف آن $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ است. باید بررسی کنیم که این دو جمله‌ها نیز نتیجه می‌شوند. از پیش داریم $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$. به‌ویژه، از این $\bar{k} < \bar{k}' \rightarrow S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ به دست می‌آید. از اصل موضوعه $\forall x x < x'$ نیز $\bar{k} < \bar{k}'$ را می‌گیریم. با وضع مقدم، $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ نتیجه می‌شود. همچنین چون $\tau(M, w) \vdash \bar{k} < \bar{k}'$ ، اصل موضوعه تعدی $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ را به ما می‌دهد. (بررسی این نکته را به عنوان تمرین وا می‌گذاریم.)

۲. فرض کنید دستوری از صورت (۲) وجود دارد. آنگاه بنا بر تعریف ۳۸.۹ (۳b)،

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_q(x', y) \wedge S_{\sigma}(x', y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ & \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

عطفی از $\tau(M, w)$ است. اگر $m > 0$ ، بگذارید $l = m - 1$ (یعنی $m = l + 1$). عطف نخست جمله بالا فرمول زیر را نتیجه می‌دهد:

$$\begin{aligned} & (Q_q(\bar{l}', \bar{n}) \wedge S_{\sigma}(\bar{l}', \bar{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{l}', \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{l}', \bar{n})) \end{aligned}$$

در غیر این صورت بگذارید $l = m = 0$ و جمله زیر را که از عطف دوم نتیجه می‌شود در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} & ((Q_{q_i}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, \bar{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{0}, \bar{n}))) \end{aligned}$$

هر یک از این دو جمله، مانند پیش، فرمول زیر را نتیجه می‌دهد:

$$\begin{aligned} & Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \\ & S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}') \wedge \\ & \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}')) \end{aligned}$$

(توجه کنید در حالت نخست $\bar{l}' \equiv \bar{l} + 1 \equiv \bar{m}$ و در حالت دوم $\bar{l} \equiv \bar{0}$). اما این دقیقاً $n + 1$ است.)

۳. حالت (۳) به‌عنوان تمرین واگذار می‌شود.

نشان دادیم هرگاه M پیش از انجام n گام متوقف نشده باشد، $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ □

لم ۳۸.۱۴. اگر M روی ورودی w متوقف شود، آنگاه $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ معتبر است.

اثبات. از لم ۳۸.۱۳ می‌دانیم برای هر زمان n که M پیش از انجام n گام متوقف نشده باشد، توصیف $\chi(M, w, n)$ از پیکربندی M در زمان n از $\tau(M, w)$ نتیجه می‌شود. فرض کنید M پس از k گام متوقف شود. در آن نقطه، برای بعضی $m \in \mathbb{N}$ ، خانه m را پوش می‌کند. آنگاه $\chi(M, w, k)$ پیکربندی توقف M را توصیف می‌کند؛ یعنی هم $Q_q(\bar{m}, \bar{k})$ و هم $S_\sigma(\bar{m}, \bar{k})$ را با $\delta(q, \sigma)$ تعریف نشده به‌عنوان عطف در بر دارد. بنابراین بنا بر لم ۳۸.۱۲، $\chi(M, w, k) \models \alpha(M, w)$ اما چون $\tau(M, w) \models \chi(M, w, k)$ ، داریم $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ در نتیجه $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ معتبر است. □

برای تکمیل بررسی ادعایمان باید جهت عکس را نیز ثابت کنیم: اگر $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ معتبر باشد، M در واقع پس از آغاز با ورودی w متوقف می‌شود.

لم ۳۸.۱۵. اگر $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ، آنگاه M روی ورودی w متوقف می‌شود.

اثبات. ساختار $\mathfrak{M}$ برای زبان $\mathcal{L}_M$ را در نظر بگیرید که دامنه‌اش $\mathbb{N}$ است، 0 را به 0 ، 1 را به تابع جانشین و $<$ را به رابطه کوچک‌تر تعبیر می‌کند و محمول‌های Q_q و S_σ را چنین تعبیر می‌کند:

$$\begin{aligned} Q_q^{\mathfrak{M}} &= \{ \langle m, n \rangle : \text{در حالت } q \text{ است و خانه } m \text{ را پوش می‌کند } M \text{ پس از آغاز روی } w \text{ و اجرای } n \text{ گام} \} \\ S_\sigma^{\mathfrak{M}} &= \{ \langle m, n \rangle : \text{در خانه } m \text{ نماد } \sigma \text{ را دارد } M \text{ پس از آغاز روی } w \text{ و اجرای } n \text{ گام} \} \end{aligned}$$

به بیان دیگر، ساختار $\mathfrak{M}$ را چنان می‌سازیم که آنچه را M پس از آغاز روی ورودی w واقعاً گام‌به‌گام انجام می‌دهد توصیف کند. روشن است که $\mathfrak{M} \models \tau(M, w)$ اگر $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ، آنگاه $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$ نیز؛ یعنی

$$\mathfrak{M} \models \exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right).$$

چون $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ ، باید $m, n \in \mathbb{N}$ وجود داشته باشند که برای بعضی q و σ با $\delta(q, \sigma)$ تعریف نشده، $\mathcal{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$. بنا بر تعریف $\mathcal{M}$ ، یعنی M پس از آغاز روی ورودی w و اجرای n گام در حالت q است و نماد σ را می‌خواند، در حالی که تابع گذار تعریف نشده است؛ یعنی M متوقف شده است. $\square$

۳۸.۸ مسئله تصمیم حل‌ناپذیر است

قضیه ۳۸.۱۶. مسئله تصمیم حل‌ناپذیر است: هیچ ماشین تورینگ که D وجود ندارد که هرگاه با نواری شامل جمله‌ای از منطق مرتبه‌اول چون ψ به‌عنوان ورودی آغاز شود، سرانجام متوقف شود و اگر و تنها اگر ψ معتبر است خروجی 1 و در غیر این صورت خروجی 0 بدهد.

اثبات. فرض کنید مسئله تصمیم حل‌پذیر باشد؛ یعنی ماشین تورینگ که D وجود داشته باشد. آنگاه می‌توانستیم مسئله توقف را چنین حل کنیم. ماشین تورینگ چون E می‌سازیم که با دریافت شماره e از ماشین تورینگ M_e و ورودی w ، جمله متناظر $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ را محاسبه کند و در حالی متوقف شود که چپ‌ترین خانه نوار را پوشش می‌کند. آنگاه ماشین $E \cap D$ با دریافت e و w نخست $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ را محاسبه و سپس ماشین مسئله تصمیم D را روی آن ورودی اجرا می‌کند. اگر و تنها اگر $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ معتبر باشد با خروجی 1، و در غیر این صورت با خروجی 0 متوقف می‌شود. بنا بر **لم ۳۸.۱۵** و **لم ۳۸.۱۴**، $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ معتبر است اگر و تنها اگر M_e روی ورودی w متوقف شود. پس $E \cap D$ با ورودی e و w اگر و تنها اگر M_e روی w متوقف شود با خروجی 1، و در غیر این صورت با خروجی 0 متوقف می‌شود. به بیان دیگر، $E \cap D$ مسئله توقف را حل می‌کند. اما از **قضیه ۳۸.۸** می‌دانیم چنین ماشین تورینگ نمی‌تواند وجود داشته باشد. $\square$

نتیجه ۳۸.۱۷. تصمیم درباره ارضایپذیری یک جمله دلخواه از منطق مرتبه‌اول امکان‌پذیر نیست.

اثبات. فرض کنید ارضایپذیری با ماشین تورینگ چون S تصمیم‌پذیر باشد. آنگاه می‌توانستیم مسئله تصمیم را چنین حل کنیم: جمله ψ را به‌عنوان ورودی بگیرد و آن را یک خانه به راست ببرد. به خانه 1 بازگردید و نماد $\neg$ را بنویسید. اکنون ماشین تورینگ S را اجرا کنید. این ماشین سرانجام با خروجی 1 (اگر $\neg\psi$ ارضایپذیر باشد) یا 0 (اگر ψ ارضایناپذیر باشد) روی نوار متوقف می‌شود. اگر در خانه 1 یک 1 است آن را پاک کنید؛ و اگر خانه 1 خالی است یک 1 بنویسید و سپس متوقف شوید.

این ماشین تورینگ همیشه متوقف می‌شود و خروجی‌اش 1 است اگر و تنها اگر $\neg\psi$ ارضایناپذیر باشد، و در غیر این صورت 0. چون ψ معتبر است اگر و تنها اگر $\neg\psi$ ارضایناپذیر باشد، ماشین اگر و تنها اگر ψ معتبر است خروجی 1 و در غیر این صورت خروجی 0 می‌دهد؛ یعنی مسئله تصمیم را حل می‌کند. $\square$

پس هیچ ماشین تورینگ وجود ندارد که همیشه به پرسش «آیا ψ یک جمله معتبر از منطق مرتبه‌اول است؟» پاسخ درست «بله» یا «خیر» بدهد. با این حال ماشین تورینگ وجود دارد که همواره پاسخ درست «بله» می‌دهد، اما اگر پاسخ «خیر» باشد اصلاً متوقف نمی‌شود. این از قضیه صحت و تمامیت منطق مرتبه‌اول و این واقعیت نتیجه می‌شود که اشتقاق‌ها را می‌توان به‌طور مؤثر برشمرد.

قضیه ۳۸.۱۸. اعتبار جمله‌های منطق مرتبه‌اول نیمه‌تصمیم‌پذیر است: ماشین تورینگ E وجود دارد که هرگاه روی نواری شامل جمله‌ای از منطق مرتبه‌اول چون ψ به‌عنوان ورودی آغاز شود، اگر و تنها اگر ψ معتبر باشد سرانجام متوقف می‌شود و خروجی 1 می‌دهد، و در غیر این صورت متوقف نمی‌شود.

اثبات. الگوریتمی مؤثر می‌تواند همه اشتقاق‌های ممکن منطق مرتبه‌اول را یکی پس از دیگری تولید کند. ماشین E این کار را انجام می‌دهد و هنگامی که اشتقاقی بیابد که $\psi \vdash$ را نشان دهد، با خروجی 1 متوقف می‌شود. بنا بر قضیه صحت، اگر E با خروجی 1 متوقف شود، دلیلش این است که $\psi \models$. بنا بر قضیه تمامیت، اگر $\psi \models$ ، اشتقاقی وجود دارد که $\psi \vdash$ را نشان می‌دهد. چون E همه اشتقاق‌های ممکن را به‌طور منظم تولید می‌کند، سرانجام اشتقاقی را خواهد یافت که $\psi \vdash$ را نشان می‌دهد و پس با خروجی 1 متوقف خواهد شد. $\square$

۳۸.۹ قضیه تراختنبروت

در **بخش ۳۸.۶** برای ماشین تورینگ M و رشته ورودی w ، جمله‌های $\tau(M, w)$ و $\alpha(M, w)$ را تعریف کردیم. سپس در **لم ۳۸.۱۴** و **لم ۳۸.۱۵** نشان دادیم $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ معتبر است اگر و تنها اگر M پس از آغاز با ورودی w سرانجام متوقف شود. چون مسئله توقف تصمیم‌ناپذیر است، از این نتیجه می‌شود که اعتبار و ارضاپذیری جمله‌های منطق مرتبه‌اول تصمیم‌ناپذیر است (**قضیه ۳۸.۱۶** و **نتیجه ۳۸.۱۷**).

اما اعتبار و ارضاپذیری جمله‌ها نسبت به ساختارهای دلخواه، متناهی یا نامتناهی، تعریف می‌شود. شاید گمان کنید تصمیم درباره اینکه یک جمله در ساختاری متناهی ارضاپذیر است (یا در همه ساختارهای متناهی معتبر است) آسان‌تر باشد. می‌توانیم اثبات حل‌ناپذیری مسئله تصمیم را سازگار کنیم تا نشان دهد چنین نیست.

نخست اگر به اثبات **لم ۳۸.۱۵** بازگردید، می‌بینید آنجا مدلی چون $\mathcal{M}$ از $\tau(M, w)$ ساختیم که دقیقاً کاری را توصیف می‌کند که ماشین M پس از آغاز با ورودی w انجام می‌دهد. دامنه آن مدل $\mathbb{N}$ و بنابراین نامتناهی بود. اما اگر M واقعاً روی ورودی w متوقف شود، می‌توانیم مدل متناهی $\mathcal{M}'$ را به همان شیوه بسازیم. فرض کنید M پس از آغاز با ورودی w بعد از k گام متوقف شود. دامنه $|\mathcal{M}'|$ را مجموعه $\{0, \dots, n\}$ بگیرید، که در آن n بزرگ‌تر $k + 1$ و طول w است، و بگذارید

$$\mathcal{M}'(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{اگر } x < n \\ n & \text{در غیر این صورت،} \end{cases}$$

و $\langle x, y \rangle \in <^{\mathcal{M}'}$ اگر و تنها اگر $x < y$ یا $x = y = n$. از جهت‌های دیگر $\mathcal{M}'$ درست مانند $\mathcal{M}$ تعریف می‌شود. بنا بر تعریف $\mathcal{M}'$ و درست مانند اثبات **لم ۳۸.۱۵**، $\mathcal{M}' \models \tau(M, w)$ و چون فرض کردیم M روی ورودی w متوقف می‌شود، $\mathcal{M}' \models \alpha(M, w)$. پس $\mathcal{M}'$ مدلی متناهی از $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ است (توجه کنید که $\rightarrow$ را با $\wedge$ جایگزین کرده‌ایم).

نیمی از راه اثبات را پیموده‌ایم: نشان داده‌ایم اگر M روی ورودی w متوقف شود، $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ مدلی متناهی دارد. متأسفانه عکس این سخن برقرار نیست؛ یعنی ماشین‌های تورینگ هستند که روی بعضی ورودی‌های w متوقف نمی‌شوند، اما $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ همچنان مدلی متناهی دارد. برای نمونه، ماشین M را با تنها

حالت q_0 و دستور $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$ در نظر بگیرید. این ماشین پس از آغاز با ورودی تهی $w = \Lambda$ هرگز متوقف نمی‌شود: در حلقه‌ای نامتناهی است اما نوار را تغییر نمی‌دهد و سر را حرکت نمی‌دهد. همه پیکربندی‌ها یکسان‌اند (همان حالت، همان مکان سر و همان محتوای نوار). می‌توانیم ساختار متناهی $\mathcal{M}''$ را چنان تعریف کنیم که $\tau(M, \Lambda) \wedge \alpha(M, \Lambda)$ را ارضا کند (تمرین). باین حال می‌توانیم $\tau(M, w)$ را به شیوه‌ای مناسب تغییر دهیم تا چنین ساختارهایی کنار گذاشته شوند.

جمله‌هایی را در نظر بگیرید که کار ماشین تورینگ M را روی ورودی $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ توصیف می‌کنند:

۱. اصول موضوعه‌ای که اعداد و $<$ را توصیف می‌کنند (درست مانند تعریف $\tau(M, w)$ در بخش ۳۸.۶).

۲. اصول موضوعه‌ای که پیکربندی ورودی را توصیف می‌کنند: درست مانند تعریف $\tau(M, w)$.

۳. اصول موضوعه‌ای که گذار از یک پیکربندی به پیکربندی بعدی را توصیف می‌کنند:

در ادامه، $\varphi(x, y)$ را مانند پیش بگیرید و بگذارید

$$\psi(y) \equiv \forall x (x < y \rightarrow x \neq y).$$

(a) به ازای هر دستور $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ جمله زیر:

$$\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y')))$$

(b) به ازای هر دستور $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ جمله زیر:

$$\begin{aligned} &\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_{\sigma}(x', y)) \rightarrow \\ &\quad (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y) \wedge \psi(y'))) \wedge \\ &\forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ &\quad (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

(c) به ازای هر دستور $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ جمله زیر:

$$\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y')))$$

چنان‌که می‌بینید، جمله‌هایی که گذارهای M را توصیف می‌کنند همان جمله‌های متناظر در $\tau(M, w)$ هستند، جز آنکه $\psi(y')$ را در پایان می‌افزاییم. $\psi(y')$ تضمین می‌کند عدد y' مربوط به پیکربندی «بعدی» با همه اعداد پیشین $0, 0', \dots$ تفاوت دارد.

بگذارید $\tau'(M, w)$ عطف همه جمله‌های بالا برای ماشین تورینگ M و ورودی w باشد.

لم ۳۸.۱۹. اگر M پس از آغاز با ورودی w متوقف شود، $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ مدلی متناهی دارد.

اثبات. بگذارید $\mathcal{M}'$ مانند ساختار اثبات لم ۳۸.۱۵ باشد، جز اینکه

$$|\mathcal{M}'| = \{0, \dots, n\},$$

$$r^{\mathcal{M}'}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{اگر } x < n \\ n & \text{در غیر این صورت،} \end{cases}$$

اگر و تنها اگر $x < y$ یا $x = y = n$ $\langle x, y \rangle \in <^{\mathcal{M}'}$

که در آن $n = \max(k+1, \text{len}(w))$ و k کوچک‌ترین عددی است که M پس از آغاز با ورودی w بعد از k گام متوقف شده باشد. بررسی اینکه $\mathcal{M}' \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ را به‌عنوان تمرین وا می‌گذاریم. $\square$

لم ۳۸.۲۰. اگر $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ مدلی متناهی داشته باشد، M پس از آغاز با ورودی w متوقف می‌شود.

اثبات. عکس نقیض را نشان می‌دهیم. فرض کنید M پس از آغاز روی w متوقف نشود. اگر $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ اصلاً مدلی نداشته باشد، کار تمام است. پس فرض کنید $\mathcal{M}$ مدلی از $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ باشد. باید نشان دهیم متناهی نیست.

درست مانند لم ۳۸.۱۳ می‌توانیم ثابت کنیم اگر M پس از آغاز با ورودی w پس از n گام متوقف نشده باشد، آنگاه $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$. چون M پس از آغاز با ورودی w متوقف نمی‌شود، این رابطه برای هر $n \in \mathbb{N}$ برقرار است. توجه کنید بنا بر گزاره ۳۸.۱۰، برای هر $k < n$ ، $\tau'(M, w) \models \bar{k} < \bar{n}$. همچنین $\psi(\bar{n}) \models \bar{k} < \bar{n} \rightarrow \bar{k} \neq \bar{n}$. پس برای هر $k < n$ ، $\mathcal{M} \models \bar{k} \neq \bar{n}$ ؛ یعنی بی‌نهایت ترم $\bar{k}$ باید در $\mathcal{M}$ مقادیر متفاوتی داشته باشند. این مستلزم آن است که $|\mathcal{M}|$ نامتناهی باشد، پس $\mathcal{M}$ نمی‌تواند مدلی متناهی از $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ باشد. $\square$

قضیه ۳۸.۲۱ (قضیه تراختنبروت). تصمیم درباره اینکه یک جمله دلخواه از منطق مرتبه‌اول مدلی متناهی دارد (یعنی به‌طور متناهی ارضاپذیر است) امکان‌پذیر نیست.

اثبات. فرض کنید ماشین تورینگ چون F وجود داشته باشد که مسئله ارضاپذیری متناهی را تصمیم کند. آنگاه با داشتن هر ماشین تورینگ M و ورودی w ، می‌توانستیم جمله $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ را محاسبه کنیم و با F تصمیم بگیریم آیا مدلی متناهی دارد. بنا بر لم‌ها ۳۸.۱۹ و ۳۸.۲۰، این جمله مدلی متناهی دارد اگر و تنها اگر M پس از آغاز با ورودی w متوقف شود. پس می‌توانستیم با F مسئله توقف را حل کنیم، در حالی که می‌دانیم حل‌ناپذیر است. $\square$

نتیجه ۳۸.۲۲. هیچ دستگاه اشتقاقی نمی‌تواند برای اعتبار متناهی هم درست و هم کامل باشد؛ یعنی دستگاه اشتقاقی که $\psi \vdash$ اگر و تنها اگر هر ساختار متناهی $\mathcal{M}$ ، $\mathcal{M} \models \psi$.

$\square$

اثبات. تمرین.

مسئله‌ها

مسئله ۳۸.۱. آیا راهی برای توصیف ماشین‌های تورینگ می‌یابید که نیازی به فهرست کردن صریح حالت‌ها و نمادهای الفبا نداشته باشد؟ می‌توانید مفهوم خود را از ماشین «استاندارد» تعریف کنید، اما توضیح دهید چرا هر ماشین تورینگ را ماشینی «استاندارد» در معنای جدید شما می‌تواند شبیه‌سازی کند.

مسئله ۳۸.۲. مسئله سه‌توقف (Halt-۳) مسئله ارائه روشی تصمیم‌گیر است که تعیین کند آیا یک ماشین تورینگ دلخواه روی ورودی سه 1 در نواری که در بقیه جاها خالی است متوقف می‌شود یا نه. ثابت کنید مسئله سه‌توقف حل‌ناپذیر است.

مسئله ۳۸.۳. نشان دهید اگر مسئله توقف برای زوج‌های ماشین تورینگ و ورودی M_e و n که در آن‌ها $e \neq n$ حل‌پذیر باشد، برای حالت‌های $e = n$ نیز حل‌پذیر است.

مسئله ۳۸.۴. ثابت کردیم مسئله توقف هنگامی حل‌ناپذیر است که ورودی عددی چون e باشد که از راه برشمردن همه ماشین‌های تورینگ، ماشین M_e را مشخص می‌کند. اگر اجازه دهیم توصیف‌های ماشین‌های تورینگ از **بخش ۳۸.۲** مستقیماً ورودی باشند چه؟ آیا ممکن است ماشین تورینگی مسئله توقف را تصمیم کند اما به جای نمایه، توصیف ماشین‌های تورینگ را ورودی بگیرد؟ توضیح دهید چرا یا چرا نه.

مسئله ۳۸.۵. نشان دهید تابع جزئی s' که به صورت زیر تعریف می‌شود

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{اگر ماشین } M_e \text{ برای ورودی } e \text{ متوقف شود} \\ \text{تعریف نشده} & \text{اگر ماشین } M_e \text{ برای ورودی } e \text{ متوقف نشود} \end{cases}$$

تورینگ محاسبه‌پذیر است.

مسئله ۳۸.۶. گزاره **گزاره ۳۸.۱۰** را ثابت کنید. (راهنمایی: بر $k - m$ استقرا کنید).

مسئله ۳۸.۷. حالت (۳) از اثبات **لم ۳۸.۱۳** را کامل کنید.

مسئله ۳۸.۸. اشتقاقی از $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}')$ بر پایه $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n})$ و $\varphi(m, n)$ ارائه کنید (با فرض $i \neq m$ ، یعنی یا $m < i$ یا $i < m$).

مسئله ۳۸.۹. اشتقاقی از $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ بر پایه $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ و $\forall x x < x'$ و $(\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z))$ ارائه کنید.

مسئله ۳۸.۱۰. بگذارید M ماشین تورینگی با تنها حالت q_0 و تنها دستور $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$ باشد. بگذارید $\{0, 1, 2\} = |\mathcal{M}|$ ، $\mathcal{M}''(1) = 1$ ، $\mathcal{M}''(0) = 2$ و $\mathcal{M}''(2) = 1$ ، و

$\alpha(M, \Lambda)$ و $\tau(M, \Lambda)$ را چنان تعریف کنید که $S_{\triangleright}^{\mathfrak{M}''}$ و $S_0^{\mathfrak{M}''}$ ، $Q_{q_0}^{\mathfrak{M}''}$. $<^{\mathfrak{M}''} = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ صادق شوند و توضیح دهید چرا صادق‌اند. راهنمایی: توجه کنید $\delta(q_0, \triangleright)$ تعریف نشده است. تضمین کنید که

$$Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{n}) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{0} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n})) n \in \mathbb{N} \text{ برای}$$

$$\exists y (Q_{q_0}(\bar{0}, y) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, y))$$

هر دو در $\mathfrak{M}''$ صادق باشند.

مسئله ۳۸.۱۱. اثبات **لم ۳۸.۱۹** را با اثبات $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ در $\mathfrak{M}'$ کامل کنید.

مسئله ۳۸.۱۲. اثبات **لم ۳۸.۲۰** را با اثبات این مطلب کامل کنید که اگر M پس از آغاز با ورودی w بعد از n گام متوقف نشده باشد، آنگاه $\tau'(M, w) \models \psi(\bar{n})$.

مسئله ۳۸.۱۳. **نتیجه ۳۸.۲۲** را ثابت کنید. توجه کنید ψ در هر ساختار متناهی ارضا می‌شود اگر و تنها اگر $\neg\psi$ به‌طور متناهی ارضاپذیر نباشد. توضیح دهید چرا ارضاپذیری متناهی در معنای **قضیه ۳۸.۱۸** نیمه‌تصمیم‌پذیر است. از این استفاده کنید تا استدلال کنید اگر دستگاه اشتقاقی برای اعتبار متناهی وجود داشت، ارضاپذیری متناهی تصمیم‌پذیر می‌بود.

بخش VIII

ناتمامیت

مطالب این بخش قضایای ناتمامیت را پوشش می‌دهد. این مطالب به بخش‌های منطق مرتبه‌اول (به‌ویژه دستگاه اثبات) و مطالب مربوط به توابع بازگشتی (در بخش محاسبه‌پذیری) وابسته‌اند. مبنای آن یادداشت‌های جرمی آویگاد با بازنگری‌های ریچارد زک است.

فصل ۳۹

مقدمه‌ای بر ناتمامیت

۳۹.۱ پیشینه تاریخی

در این بخش به اختصار تحولاتی تاریخی را بررسی می‌کنیم که قضایای ناتمامیت را در بستر خود قرار می‌دهند. به‌ویژه، مروری بسیار فشرده بر تاریخ منطق ریاضی عرضه می‌کنیم و سپس چند کلمه درباره تاریخ مبانی ریاضیات می‌گوییم. عبارت «منطق ریاضی» دوپهلو است. می‌توان واژه «ریاضی» را وصف موضوع دانست، چنان‌که در «منطق ریاضیات»، که به اصول استدلال ریاضی اشاره دارد؛ یا آن را وصف روش‌ها دانست، چنان‌که در «ریاضیات منطق»، که به مطالعه ریاضی اصول استدلال اشاره می‌کند. روایت پیش رو منطق ریاضی را در هر دو معنا، و اغلب هم‌زمان، در بر می‌گیرد. مطالعه منطق اساساً با ارسطو آغاز شد که تقریباً در سال‌های ۳۸۴-۳۲۲ پ.م. می‌زیست. مقولات، تحلیلات پیشین و تحلیلات پسین او بررسی‌هایی نظام‌مند از اصول استدلال علمی، از جمله مطالعه‌ای فراگیر و منظم درباره قیاس، در بر دارند.

منطق ارسطو در سراسر قرون وسطی بر فلسفه مدرسی چیره بود؛ حتی در اواخر سده هجدهم، کانت معتقد بود منطق ارسطو کامل و بی‌نیاز از بازنگری است. اما نظریه قیاس برای مدل‌سازی چیزی بیش از سطحی‌ترین جنبه‌های استدلال ریاضی بسیار محدود است. یک سده پیش‌تر، لایبنیتس، هم‌عصر نیوتن، «حسابی» کامل برای استدلال منطقی تصور کرده بود و گام‌هایی ابتدایی به سوی طراحی آن برداشت که در اصل نسخه‌ای از منطق گزاره‌ای را توصیف می‌کرد.

سده نوزدهم نقطه عطفی برای منطق بود. جرج بول در ۱۸۵۴ قوانین اندیشه را نوشت که مطالعه‌ای جبری و فراگیر درباره منطق گزاره‌ای داشت و چندان از ارائه‌های امروزی دور نبود. گوتلوب فرگه در ۱۸۷۹ مفهوم‌نگاری (Begriffsschrift) خود را منتشر کرد که منطق گزاره‌ای را با سورها و روابط گسترش می‌داد و بنابراین منطق مرتبه‌اول را در بر می‌گرفت. در واقع، دستگاه‌های منطقی فرگه منطق مرتبه‌بالتر و مطالب بیشتری را نیز شامل می‌شدند. فرگه در قوانین بنیادی حساب کوشید نشان دهد همه حساب را می‌توان در مفهوم‌نگاری او از فرض‌هایی صرفاً منطقی استنتاج کرد. متأسفانه، چنان‌که راسل در ۱۹۰۲ نشان داد، این فرض‌ها ناسازگار بودند. اما اگر اصل موضوعه ناسازگار را کنار بگذاریم، فرگه کم‌وبیش به‌تنهایی منطق مدرن را اختراع کرد؛ دستاوردی حیرت‌آور. منطق سوری را متفکران جبرگرای پس از بول، از جمله پیرس و شرودر، نیز مستقلاً به‌پیش برداشتند.

اکنون به تحولات مبانی ریاضیات می‌پردازیم. البته چون منطق در ریاضیات نقشی مهم دارد، این تحولات با آنچه توصیف شد تعامل فراوان دارند. برای نمونه، فرگه منطق خود را با هدف صریح نشان‌دادن اینکه تمام ریاضیات را می‌توان

تنها بر چارچوب منطقی او بنا کرد پرورش داد؛ به‌ویژه می‌خواست نشان دهد ریاضیات از حقایق تحلیلی پیشینی تشکیل شده است، نه آن‌گونه که کانت معتقد بود از حقایق ترکیبی پیشینی.

بسیاری زایش ریاضیات به معنای دقیق را به یونانیان نسبت می‌دهند. اصول اقلیدس که حدود ۳۰۰ پیش از میلاد نوشته شد، با تأکیدش بر سخت‌گیری و دقت، از پیش نمونه‌ای پخته از ریاضیات یونانی است. تعریف‌ها و اثبات‌های اصول اقلیدس کم‌وبیش دست‌نخورده در کتاب‌های هندسهٔ دبیرستانی امروز باقی مانده‌اند (تا آنجا که هنوز هندسه در دبیرستان تدریس می‌شود). این الگوی استدلال ریاضی نه‌فقط در ریاضیات، بلکه در شاخه‌هایی از فلسفه نیز سرمشق استدلال دقیق دانسته شده است. (اسپینوزا حتی استدلال‌های اخلاقی و دینی را به سبک اقلیدسی عرضه کرد که دیدنش عجیب است!) حساب دیفرانسیل و انتگرال را نیوتن و لایبنیتس در سدهٔ هفدهم ابداع کردند. (نزاعی تند بر سر تقدم قرن‌ها ادامه داشت، اما امروزه بیشتر پژوهشگران این دو تحول را عمدتاً مستقل می‌دانند.) این حساب، برای نمونه، استدلال دربارهٔ مجموع‌های نامتناهی کمیت‌های بی‌نهایت کوچک را در بر می‌گیرد؛ همین ویژگی‌ها انتقاد اسقف برکلی را برانگیخت که استدلال می‌کرد باور به خدا از ریاضیات زمان او نامعقول‌تر نیست. روش‌های حساب در سدهٔ هجدهم به‌طور گسترده به کار رفتند؛ مثلاً لئونارد اویلر با محاسباتی شامل مجموع‌های نامتناهی به نتایجی چشمگیر رسید.

ریاضی‌دانان سدهٔ نوزدهم کوشیدند با قراردادن حساب بر بنیادی استوارتر به انتقادهای برکلی پاسخ دهند. تلاش‌های کوشی، وایرشتراس، بولتسانو و دیگران به تعریف‌های امروزی ما از حد، پیوستگی، مشتق و انتگرال بر حسب «اپسیلون و دلتا»، یعنی بدون هیچ اشاره‌ای به بی‌نهایت کوچک‌ها، انجامید. در اواخر آن سده، ریاضی‌دانان کوشیدند فراتر بروند و همهٔ جنبه‌های حساب، از جمله خود اعداد حقیقی، را بر حسب اعداد طبیعی توضیح دهند. (کرونکر: «خدا اعداد صحیح را آفرید؛ هر چیز دیگر ساختهٔ انسان است.») ددکیند در ۱۸۷۲ «پیوستگی و اعداد گنگ» را نوشت و نشان داد چگونه اعداد حقیقی را به‌عنوان مجموعه‌هایی از اعداد گویا «بسازیم» (که می‌دانید می‌توان آن‌ها را زوج‌هایی از اعداد طبیعی دید)؛ در ۱۸۸۸ نیز «اعداد چپستند و چه باید باشند؟» را نوشت که می‌کوشید اعداد طبیعی را با اصطلاحاتی صرفاً «منطقی» توضیح دهد. کرونکر در ۱۸۸۷ «دربارهٔ مفهوم عدد» را نوشت و از بازنمایی همهٔ اشیای ریاضی بر حسب اعداد صحیح سخن گفت؛ جوزیه پئانو نیز در ۱۸۸۹ اصول موضوعهٔ صوری و نمادینی برای اعداد طبیعی ارائه کرد.

پایان سدهٔ نوزدهم جسارتی تازه در برخورد با نامتناهی نیز به همراه آورد. پیش از آن، با اشیا و ساختارهای نامتناهی (مانند مجموعهٔ اعداد طبیعی) محتاطانه رفتار می‌شد؛ «بی‌نهایت بسیار» به معنای «هر قدر که بخواهید» و «در حد نزدیک می‌شود» به معنای «هر قدر بخواهید نزدیک می‌شود» فهمیده می‌شد. اما گئورگ کانتور نشان داد می‌توان نامتناهی را به معنای ظاهری‌اش جدی گرفت. کار کانتور، ددکیند و دیگران به پیدایش فهم عمومی و مجموعه‌نظری از ریاضیات کمک کرد که اکنون به‌طور گسترده پذیرفته شده است.

این ما را به تحولات سدهٔ بیستم در منطق و مبانی می‌رساند. راسل در ۱۹۰۲ پارادوکس دستگاه منطقی فرگه را کشف کرد. زرمelo در ۱۹۰۴ اصل خوش‌ترتیبی کانتور را با استفاده از «اصل انتخاب» ثابت کرد؛ مشروعیت این اصل بحث فراوانی برانگیخت. میان سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۱۳ سه جلد اصول ریاضیات راسل و وایتهد منتشر شد و برنامهٔ فرگه برای استوارکردن ریاضیات بر بنیاد منطقی را گسترش داد. متأسفانه راسل و وایتهد ناچار شدند دو اصل را بپذیرند که توجیهشان به‌عنوان اصولی صرفاً منطقی دشوار می‌نمود: اصل موضوعهٔ نامتناهی و اصل موضوعهٔ «تحویل‌پذیری». پوانکاره در دههٔ ۱۹۰۰ از کاربرد «تعریف‌های غیرمحمولی» در ریاضیات انتقاد کرد و براوتر در دههٔ ۱۹۱۰ پیشنهاد بازبنیادگذاری همهٔ ریاضیات بر پایه‌ای «شهودگرایانه» را مطرح کرد که از قانون طرد شق ثالث $(\varphi \vee \neg \varphi)$ پرهیز می‌کرد.

به‌راستی روزگار عجیبی بود! برنامهٔ فروکاستن همهٔ ریاضیات به منطق امروزه «منطق‌گرایی» نام دارد و عموماً به دلیل دشواری‌های گفته‌شده شکست‌خورده تلقی می‌شود. برنامهٔ پرورش ریاضیات بر حسب ساخت‌های ذهنی شهودگرایانه

«شهودگرایی» نام دارد و محدودیت‌هایی بیش از اندازه سخت بر ریاضیات روزمره تحمیل می‌کند. در حوالی آغاز سده، داوید هیلبرت، یکی از اثرگذارترین ریاضی‌دانان همه اعصار، از روش‌های انتزاعی تازه کانتور و ددکیند سخت حمایت می‌کرد: «هیچ‌کس ما را از بهشتی که کانتور برایمان آفریده است بیرون نخواهد راند.» هم‌زمان، او به انتقادهای مبنایی از این روش‌های تازه (که اکنون، به شکلی غریب، «کلاسیک» نامیده می‌شوند) حساس بود. او راهی پیشنهاد کرد تا هر دو خواسته برآورده شوند:

۱. روش‌های کلاسیک را با اصول موضوعه و قواعد صوری بازنمایی کنید؛ پرسش‌های ریاضی را به صورت فرمول‌هایی در دستگاهی اصل موضوعی درآورید.

۲. با روش‌های امن و «متناهی» ثابت کنید این دستگاه‌های استنتاج صوری سازگارند.

کار هیلبرت برای تحقق هدف نخست بسیار پیش رفت. او در ۱۸۹۹ این کار را برای هندسه در کتاب مشهور مبانی هندسه انجام داده بود. در سال‌های بعد، او و شماری از شاگردان و همکارانش روی دیگر حوزه‌های ریاضیات کار کردند تا همان کاری را انجام دهند که هیلبرت برای هندسه کرده بود. خود هیلبرت دستگاه‌هایی اصل موضوعی برای حساب و آنالیز ارائه کرد. زرمِلو نظریه مجموعه‌ها را اصل موضوعی کرد و فرانکل، اسکولم، فون نویمان و دیگران آن را گسترش دادند. تا میانه دهه ۱۹۲۰ دو رویکرد مدعی عنوان اصل موضوعی‌سازی «تمام» ریاضیات بودند: اصول ریاضیات راسل و وایتهد، و آنچه نظریه مجموعه‌های زرمِلو-فرانکل نام گرفت.

هیلبرت در ۱۹۲۱ پروژه‌ای پژوهشی را برای رسیدن به هدف اثبات سازگاری این دستگاه‌ها آغاز کرد. چند تن از شاگردانش، به‌ویژه برنایس، آکرمان و بعدها گنتسن، او را در این پروژه یاری کردند. ایده اصلی این بود که پرسش امکان اشتقاق یک ناسازگاری در ریاضیات را به مسئله‌ای ترکیبی درباره دنباله‌های ممکن نمادها تبدیل کنند؛ یعنی دنباله‌های ممکن جمله‌هایی که معیار اشتقاق درست مثلاً $\varphi \wedge \neg \varphi$ از اصول موضوعه دستگاهی برای حساب، آنالیز یا نظریه مجموعه‌ها را برآورده می‌کنند. اثبات ناممکن‌بودن چنین دنباله‌ای از نمادها، چون خود اثباتی ریاضی است، در این دستگاه‌های اصل موضوعی صوری‌شدنی می‌بود. به بیان دیگر، جمله‌ای چون **Con** وجود می‌داشت که مثلاً می‌گفت حساب سازگار است. افزون بر این، این جمله باید در دستگاه‌های مورد نظر اثبات‌پذیر می‌بود، به‌ویژه اگر اثبات آن فقط به ابزارهایی بسیار محدود و «متناهی» نیاز داشت.

هدف دوم، یعنی اینکه دستگاه‌های اصل موضوعی ساخته‌شده هر پرسش ریاضی را تعیین کنند، به دو شیوه دقیق‌شدنی است. یک صورت‌بندی چنین است: برای هر جمله φ در زبان دستگاهی اصل موضوعی برای ریاضیات، یا φ یا $\neg \varphi$ از اصول موضوعه اثبات‌پذیر باشد. اگر چنین می‌بود، هیچ جمله‌ای نبود که بر پایه اصول نه اثبات و نه رد شود و هیچ پرسشی نبود که اصول تعیین نکنند. دستگاه اصل موضوعی دارای این ویژگی کامل نامیده می‌شود. البته شاید هنوز برای هر جمله معین، تعیین اینکه کدام گزینه برقرار است دشوار باشد. اما در اصل باید روشی برای این کار وجود داشته باشد. در واقع، برای دستگاه‌های اصل موضوعی و اشتقاقی مورد نظر هیلبرت، تمامیت مستلزم وجود چنین روشی می‌بود، هرچند هیلبرت این را نمی‌دانست. تعبیر دوم پرسش این شرط قوی‌تر است: روشی مکانیکی و محاسباتی وجود داشته باشد که برای جمله داده‌شده φ تعیین کند آیا از اصول موضوعه اشتقاق‌پذیر است یا نه.

گودل در ۱۹۳۱ دو «قضیه ناتمامیت» را ثابت کرد که نشان می‌دادند این برنامه نمی‌تواند موفق شود. هیچ دستگاه اصل موضوعی برای ریاضیات کامل نیست؛ به‌ویژه، جمله‌ای که سازگاری اصول موضوعه را بیان می‌کند جمله‌ای است که نه می‌توان اثباتش کرد و نه ردش کرد.

این ضریه‌ای مرگبار بر برنامه اصلی هیلبرت وارد کرد. باین حال، چنان‌که اغلب در ریاضیات رخ می‌دهد، راه‌های تازه و هیجان‌انگیزی برای پژوهش نیز گشود. اگر یک دستگاه صوری واحد و فراگیر برای ریاضیات وجود ندارد، پرورش دستگاه‌هایی محدودتر و بررسی آنچه در آن‌ها اثبات‌پذیر است معنا دارد. همچنین پرورش روش‌های اثباتی کم‌محدودیت‌تر برای نشان‌دادن سازگاری این دستگاه‌ها و یافتن راه‌هایی برای سنجش دشواری اثبات سازگاری‌شان معنادار است. چون گودل نشان داد (تقریباً) هر دستگاه صوری پرسش‌هایی دارد که نمی‌تواند تعیین کند، جست‌وجوی پرسش‌های «جالبی» که دستگاه صوری معینی نمی‌تواند تعیین کند و یافتن میزان قوت لازم یک دستگاه برای تعیین آن‌ها معنا دارد. منطقی‌دانان تا امروز این پرسش‌ها را در رشته ریاضی تازه‌ای به نام نظریه اثبات دنبال کرده‌اند.

۳۹.۲ تعریف‌ها

برای اجرای پروژه هیلبرت در صوری‌سازی ریاضیات و نشان‌دادن اینکه چنین صوری‌سازی‌ای سازگار و کامل است، نخستین کار انتخاب زبان، چارچوب منطقی و دستگاهی از اصول موضوعه است. برای مقصود ما فرض کنیم ریاضیات را می‌توان در زبانی مرتبه‌اول صوری کرد؛ یعنی مجموعه‌ای از ثابت‌ها، تابع‌ها و محمول‌ها وجود دارد که همراه با ادات و سورهای منطقی مرتبه‌اول امکان بیان ادعاهای ریاضی را می‌دهد. بیشتر مردم موافقاند چنین زبانی وجود دارد: زبان نظریه مجموعه‌ها که در آن $\in$ تنها نماد غیرمنطقی است. اینکه چنین زبان ساده‌ای این همه بیانگر باشد، البته در نگاه نخست ادعایی بسیار نامحتمل است و اثبات اینکه عملاً همه ریاضیات را می‌توان با این واژگان بسیار کمینه بیان کرد به کار فراوانی نیاز داشت. برای سادگی، فعلاً بحث را به حساب، یعنی بخشی از ریاضیات که فقط با اعداد طبیعی $\mathbb{N}$ سروکار دارد، محدود کنیم. زبان طبیعی بیان واقعیت‌های حساب $\mathcal{L}_A$ است. $\mathcal{L}_A$ شامل یک محمول دوموضعی $<$ ، یک ثابت 0 ، یک تابع یک‌موضعی $!$ و دو تابع‌ها دوموضعی $+$ و $\times$ است.

تعریف ۳۹.۱. مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ یک نظریه است اگر نسبت به نتیجه معنایی بسته باشد؛ یعنی $\Gamma = \{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$.

دو راه ساده برای مشخص کردن نظریه‌ها وجود دارد. یکی اینکه نظریه را مجموعه جمله‌های صادق در ساختاری بگیریم. برای نمونه، ساختاری برای $\mathcal{L}_A$ در نظر بگیرید که دامنه‌اش $\mathbb{N}$ است و همه نمادهای غیرمنطقی چنان تعبیر می‌شوند که انتظار دارید.

تعریف ۳۹.۲. مدل استاندارد حساب ساختار $\mathfrak{N}$ است که چنین تعریف می‌شود:

$$1. |\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$$

$$2. 0^{\mathfrak{N}} = 0$$

$$3. \iota^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1 \text{ برای هر } n \in \mathbb{N}$$

$$4. +^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m \text{ برای هر } n, m \in \mathbb{N}$$

$$5. \times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m \text{ برای هر } n, m \in \mathbb{N}$$

$$.<\mathfrak{N} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\} . ۶$$

به تفاوت میان « $\times$ » و « $\cdot$ » توجه کنید: $\times$ نمادی در زبان حساب است. البته آن را چنان برگزیده‌ایم که ضرب را به یادمان آورد، اما $\times$ عمل ضرب نیست، بلکه نماد تابعی دوموضعی است (نام رسمی‌اش f_1^2 است). در مقابل، $\cdot$ همان تابع معمول ضرب است. وقتی چیزی مانند $n \cdot m$ می‌بینید، منظور حاصل ضرب اعداد n و m است؛ وقتی چیزی مانند $x \times y$ می‌بینید، درباره ترمی در زبان حساب سخن می‌گوییم. در مدل استاندارد، نماد تابعی $\times$ به تابع $\cdot$ روی اعداد طبیعی تعبیر می‌شود. برای جمع از $+$ هم به عنوان نماد تابعی زبان حساب و هم به عنوان تابع جمع روی اعداد طبیعی استفاده می‌کنیم. اینجا باید از بافت بفهمید کدام معنا مقصود است.

تعریف ۳۹.۳. نظریه حساب صادق مجموعه جمله‌هایی است که در مدل استاندارد حساب ارضا می‌شوند؛ یعنی

$$\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}.$$

$\mathbf{TA}$ یک نظریه است، زیرا هرگاه $\mathbf{TA} \models \varphi$ ، جمله φ در هر ساختاری که $\mathbf{TA}$ را ارضا می‌کند ارضا می‌شود. چون $\mathfrak{N} \models \mathbf{TA}$ ، داریم $\mathfrak{N} \models \varphi$ و بنابراین $\varphi \in \mathbf{TA}$.

راه دیگر مشخص کردن نظریه Γ این است که آن را مجموعه جمله‌های نتیجه‌شده از مجموعه جمله‌ای چون Γ_0 بگیریم. در این صورت، Γ «بستار» Γ_0 نسبت به نتیجه معنایی است. این روش تنها وقتی جالب است که Γ_0 صریحاً مشخص شده باشد، مثلاً اعضایش فهرست شده باشند. دست کم باید Γ_0 تصمیم‌پذیر باشد؛ یعنی آزمونی محاسبه‌پذیر وجود داشته باشد که تعیین کند یک جمله عضو Γ_0 هست یا نه. جمله‌های Γ_0 را اصول موضوعه Γ می‌نامیم و می‌گوییم Γ به وسیله Γ_0 اصل موضوعی شده است.

تعریف ۳۹.۴. نظریه Γ به وسیله Γ_0 اصل موضوعی شده است اگر و تنها اگر

$$\Gamma = \{\varphi : \Gamma_0 \models \varphi\}.$$

تعریف ۳۹.۵. نظریه $\mathbf{Q}$ که با جمله‌های زیر اصل موضوعی می‌شود « $\mathbf{Q}$ رایینسون» نام دارد و نظریه‌ای بسیار ساده از حساب است.

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x \ 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

مجموعه جمله‌های $\{Q_1, \dots, Q_8\}$ اصول موضوعه $\mathbf{Q}$ هستند؛ پس $\mathbf{Q}$ شامل همه جمله‌هایی است که از آن‌ها نتیجه می‌شوند:

$$\mathbf{Q} = \{\varphi : \{Q_1, \dots, Q_8\} \models \varphi\}.$$

تعریف ۳۹.۶. فرض کنید $\varphi(x)$ فرمولی در $\mathcal{L}_A$ با متغیرهای آزاد x و $y_1, \dots, y_n$ باشد. آنگاه هر جملهای از صورت

$$\forall y_1 \dots \forall y_n ((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

نمونه‌ای از شمای استقرا است.

حساب پئانو $\mathbf{PA}$ نظریه‌ای است که با اصول موضوعه $\mathbf{Q}$ همراه با همه نمونه‌های شمای استقرا اصل موضوعی می‌شود.

هر نمونه شمای استقرا در $\mathfrak{N}$ صادق است. وقتی فرمول φ فقط یک متغیر آزاد x دارد این مطلب از همه روشن‌تر است. در این صورت $\varphi(x)$ زیرمجموعه‌ای چون X_φ از $\mathbb{N}$ را در $\mathfrak{N}$ تعریف می‌کند. X_φ مجموعه همه $n \in \mathbb{N}$ ‌هایی است که وقتی $s(x) = n$ ، $s(x) = n$ ، $\mathfrak{N}, s \models \varphi(x)$. نمونه متناظر شمای استقرا عبارت است از

$$((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)).$$

اگر مقدم آن در $\mathfrak{N}$ صادق باشد، $0 \in X_\varphi$ و هرگاه $n \in X_\varphi$ ، آنگاه $n+1 \in X_\varphi$. از $0 \in X_\varphi$ به $1 \in X_\varphi$ می‌رسیم؛ از آن به $2 \in X_\varphi$ و به همین ترتیب. پس برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، $n \in X_\varphi$. اما این یعنی $\forall x \varphi(x)$ در $\mathfrak{N}$ ارضا می‌شود.

هر دو نظریه $\mathbf{Q}$ و $\mathbf{PA}$ اصل موضوعی‌اند. پرسش بزرگ این است که چقدر قوی‌اند؟ برای نمونه، آیا $\mathbf{PA}$ می‌تواند همه حقایق درباره $\mathbb{N}$ را که در $\mathcal{L}_A$ بیان‌شدنی‌اند ثابت کند؟ مشخص‌تر، آیا اصول موضوعه $\mathbf{PA}$ همه پرسش‌های صورت‌بندی‌شدنی در $\mathcal{L}_A$ را تعیین می‌کنند؟

صورت دیگر پرسش این است: آیا $\mathbf{PA} = \mathbf{TA}$ ؟ آشکارا همه حقایق درباره $\mathbb{N}$ را اثبات می‌کند (یعنی شامل آن‌هاست) و همه پرسش‌های صورت‌بندی‌شدنی در $\mathcal{L}_A$ را تعیین می‌کند؛ زیرا اگر φ جملهای در $\mathcal{L}_A$ باشد، یا $\mathfrak{N} \models \varphi$ یا $\mathfrak{N} \models \neg \varphi$ ، و بنابراین یا $\mathbf{TA} \models \varphi$ یا $\mathbf{TA} \models \neg \varphi$. چنین نظریه‌ای را کامل بنامید.

تعریف ۳۹.۷. نظریه Γ کامل است اگر و تنها اگر به ازای هر جمله φ در زبانش، یا $\Gamma \models \varphi$ یا $\Gamma \models \neg \varphi$.

بنا بر قضیه تمامیت، $\Gamma \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ پس Γ کامل است اگر و تنها اگر به ازای هر جمله φ در زبانش، یا $\Gamma \vdash \varphi$ یا $\Gamma \vdash \neg \varphi$.

پرسش دیگری که پیش می‌آید این است: آیا روشی محاسباتی برای آزمودن عضویت یک جمله در $\mathbf{TA}$ ، در $\mathbf{PA}$ یا حتی فقط در $\mathbf{Q}$ وجود دارد؟ می‌توانیم با تعریف زمان جمله‌ها بودن یک مجموعه (مثلاً مجموعه‌ای از تصمیم‌پذیرها) این پرسش را دقیق‌تر کنیم.

تعریف ۳۹.۸. مجموعه X تصمیم‌پذیر است اگر و تنها اگر روشی محاسباتی وجود داشته باشد که با ورودی x ، اگر $x \in X$ مقدار 1 و در غیر این صورت 0 را بازگرداند.

پس پرسش ما چنین می‌شود: آیا **TA** (یا **PA**، یا **Q**) تصمیم‌پذیر است؟

پاسخ همه این پرسش‌ها منفی خواهد بود. هیچ‌یک از این نظریه‌ها تصمیم‌پذیر نیستند. اما این پدیده ویژه این نظریه‌های خاص نیست. در واقع هر نظریه‌ای که شرایط معینی را برآورده کند مشمول همین نتایج می‌شود. یکی از این شرایط، که **Q** و **PA** برآورده می‌کنند، این است که با مجموعه‌ای تصمیم‌پذیر از اصول موضوعه اصل موضوعی شده باشند.

تعریف ۳۹.۹. نظریه‌ای اصل موضوعی‌پذیر است اگر با مجموعه‌ای تصمیم‌پذیر از اصول موضوعه اصل موضوعی شده باشد.

مثال ۳۹.۱۰. هر نظریه‌ای که با مجموعه‌ای متناهی از جمله‌ها اصل موضوعی شده باشد اصل موضوعی‌پذیر است، زیرا هر مجموعه متناهی تصمیم‌پذیر است. پس برای نمونه **Q** اصل موضوعی‌پذیر است.

نظریه‌هایی مانند **PA** که به وسیله شما اصل موضوعی شده‌اند نیز اصل موضوعی‌پذیرند. برای آزمودن اینکه آیا ψ در میان اصول موضوعه **PA** است، یعنی برای محاسبه تابع $\chi_X(\psi) = 1$ اگر ψ اصلی از **PA** باشد و در غیر این صورت $= 0$ ، می‌توانیم چنین کنیم: نخست بررسی کنید آیا ψ یکی از اصول موضوعه **Q** است. اگر هست، پاسخ «بله» و $\chi_X(\psi) = 1$ است. اگر نیست، بیازمایید که آیا نمونه‌ای از شمای استقراست. این کار را می‌توان منظم انجام داد؛ در این مورد شاید ساده‌ترین راه چنین باشد: هر نمونه شمای استقرا با تعدادی سور همگانی آغاز می‌شود و سپس زیرفرمولی شرطی می‌آید. تالی آن شرطی $\forall x \varphi(x, y_1, \dots, y_n)$ است که در آن x و $y_1, \dots, y_n$ همه متغیرهای آزاد φ هستند و سورهای آغازین ψ متغیرهای $y_1, \dots, y_n$ را می‌بندند. پس از استخراج این φ و بررسی اینکه متغیرهای آزادش با متغیرهای بسته‌شده به وسیله سورهای همگانی ابتدا و $\forall x$ مطابقت دارند، بررسی می‌کنیم که مقدم شرطی با

$$\varphi(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x (\varphi(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow \varphi(x', y_1, \dots, y_n))$$

مطابقت داشته باشد. باز هم اگر مطابقت دارد، ψ نمونه‌ای از شمای استقراست و اگر ندارد، نیست.

برای پاسخ‌دادن به این پرسش، و پرسش کلی‌تر درباره اینکه کدام نظریه‌ها کامل یا تصمیم‌پذیرند، تعریف زیر نیز سودمند خواهد بود. به یاد آورید مجموعه X شمارا است اگر و تنها اگر تهی باشد یا تابعی پوشا چون $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ وجود داشته باشد. چنین تابعی برشمردنی از X نام دارد.

تعریف ۳۹.۱۱. مجموعه X محاسبه‌پذیر برشمردنی (به اختصار م.ب.) نامیده می‌شود اگر و تنها اگر تهی باشد یا برشمردنی محاسبه‌پذیر داشته باشد.

افزون بر اصل موضوعی‌پذیری، شرط دیگر نظریه‌های مشمول قضایای ناتمامیت این است که به اندازه‌ای قوی باشند که واقعیت‌های پایه درباره توابع محاسبه‌پذیر و روابط تصمیم‌پذیر را ثابت کنند. منظورمان از «واقعیت‌های پایه»، جمله‌هایی است که مقادیر توابع محاسبه‌پذیر را برای هر آرگومان بیان می‌کنند. و «به اندازه کافی قوی» یعنی نظریه‌های مورد نظر این جمله‌ها را در شمار قضایای خود داشته باشند. برای نمونه، یک تابع محاسبه‌پذیر نمونه‌وار را در نظر بگیرید: جمع. مقدار $+$ برای آرگومان‌های ۲ و ۳ برابر ۵ است؛ یعنی $2 + 3 = 5$. جمله‌ای در زبان حساب که این را بیان می‌کند چنین است: $5 = (2 + 3)$. برای نمونه، **Q** این جمله را ثابت می‌کند. به طور کلی‌تر، می‌خواهیم به ازای هر تابع محاسبه‌پذیر $f(x_1, x_2)$ ، فرمولی چون $\varphi_f(x_1, x_2, y)$ در $\mathcal{L}_A$ وجود داشته باشد به گونه‌ای که هرگاه $f(n_1, n_2) = m$

آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_1}, \overline{n_2}, \overline{m})$. بدین شیوه $\mathbf{Q}$ ثابت می‌کند مقدار f برای آرگومان‌های n_1 و n_2 برابر m است. در واقع اندکی بیشتر می‌خواهیم: ثابت کند هیچ عدد دیگری مقدار f برای آن آرگومان‌ها نیست. درباره روابط تصمیم‌پذیر نیز همین‌گونه است. دو تعریف بعدی این را دقیق می‌کنند.

تعریف ۳۹.۱۲. یک فرمول $\varphi(x_1, \dots, x_k, y)$ تابع $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ را در Γ بازنمایی می‌کند اگر و تنها اگر هرگاه $f(n_1, \dots, n_k) = m$ آنگاه

$$1. \Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m}) \text{ و}$$

$$2. \Gamma \vdash \forall y (\varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow y = \overline{m})$$

تعریف ۳۹.۱۳. یک فرمول $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ رابطه $R \subseteq \mathbb{N}^k$ را در Γ بازنمایی می‌کند اگر و تنها اگر

$$1. \text{ هرگاه } R(n_1, \dots, n_k), \Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}) \text{ و}$$

$$2. \text{ هرگاه } R(n_1, \dots, n_k) \text{ برقرار نباشد، } \Gamma \vdash \neg \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k})$$

یک نظریه برای آنکه قضایای ناتمامیت بر آن اعمال شوند «به اندازه کافی قوی» است اگر همه توابع محاسبه‌پذیر را بازنمایی می‌کند و همین کار را برای همه روابط تصمیم‌پذیر نیز انجام دهد. $\mathbf{Q}$ و گسترش‌هایش این شرط را برآورده می‌کنند، اما اثباتش مدتی زمان خواهد برد. این واقعیتی غیرپیش‌پافتاده درباره چیزهایی است که $\mathbf{Q}$ می‌تواند ثابت کند، و نشان‌دادنش دشوار است زیرا $\mathbf{Q}$ فقط چند اصل موضوعه دارد که باید همه این واقعیت‌ها را از آن‌ها ثابت کنیم. با این حال $\mathbf{Q}$ نظریه‌ای بسیار ضعیف است. پس هرچند اثبات اینکه $\mathbf{Q}$ همه توابع محاسبه‌پذیر را بازنمایی می‌کند دشوار است، بیشتر نظریه‌های جالب از $\mathbf{Q}$ قوی‌ترند؛ یعنی بیش از آن ثابت می‌کنند. و هرچه $\mathbf{Q}$ ثابت کند، هر نظریه قوی‌تر نیز ثابت می‌کند؛ چون $\mathbf{Q}$ همه توابع محاسبه‌پذیر را بازنمایی می‌کند، هر نظریه قوی‌تر نیز چنین می‌کند. پس نظریه‌های جالب بسیاری این شرط قضایای ناتمامیت را برآورده می‌کنند. بنابراین کار دشوار ما نتیجه خواهد داد، چون نشان می‌دهد قضایای ناتمامیت بر طیف وسیعی از نظریه‌ها اعمال می‌شوند. بی‌تردید هر نظریه‌ای که بخواهد «تمام ریاضیات» را صوری کند باید هرچه $\mathbf{Q}$ ثابت می‌کند ثابت کند، زیرا دست‌کم باید بتواند نتایج محاسبات ابتدایی را بازگیرد. پس هر نظریه‌ای که نامزد نظریه‌ای برای «تمام ریاضیات» باشد، مشمول قضایای ناتمامیت خواهد بود.

۳۹.۳ مروری بر نتایج ناتمامیت

هیلبرت انتظار داشت بتوان ریاضیات را در نظریه‌ای اصل موضوعی‌پذیر صوری کرد و سپس کامل و تصمیم‌پذیر بودن آن را ثابت کرد. افزون بر این، هدف او اثبات سازگاری این نظریه با ابزارهایی بسیار ضعیف و «متناهی» بود تا از ریاضیات کلاسیک در برابر چالش‌های شهودگرایی دفاع کند. قضایای ناتمامیت گودل نشان دادند این اهداف دست‌یافتنی نیستند. قضیه نخست ناتمامیت گودل نشان داد نسخه‌ای از اصول ریاضیات راسل و وایتهد کامل نیست. اما اثبات در واقع بسیار کلی بود و بر طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها اعمال می‌شد. پس مشکل فقط این نبود که اصول ریاضیات نتوانسته است ریاضیات را کاملاً در بر گیرد؛ بلکه هیچ نظریه پذیرفتنی چنین نمی‌کند. جداکردن ویژگی‌هایی از نظریه‌ها که برای

اعمال قضایای ناتمامیت کافی‌اند و تعمیم اثبات گودل به گونه‌ای که فقط به این ویژگی‌ها وابسته باشد، زمان برد. اما اکنون می‌توانیم صورتی بسیار کلی از قضیه نخست ناتمامیت را برای نظریه‌های زبان حساب $\mathcal{L}_A$ بیان کنیم.

قضیه ۳۹.۱۴. اگر Γ نظریه‌ای سازگار و اصل موضوعی‌پذیر در $\mathcal{L}_A$ باشد که همه توابع محاسبه‌پذیر را بازنمایی می‌کند و برای همه روابط تصمیم‌پذیر نیز چنین کند، آنگاه Γ کامل نیست.

اینکه Γ کامل نیست یعنی دست‌کم یک جمله φ وجود دارد که $\Gamma \not\vdash \varphi$ و $\Gamma \not\vdash \neg\varphi$. چنین جملهای مستقل (از Γ) نامیده می‌شود. در واقع می‌توانیم نسبتاً سریع ثابت کنیم جمله‌های مستقلی باید وجود داشته باشند. اما قوت اثبات گودل در این است که نمونه‌ای مشخص از چنین جملهای می‌سازد: جملهای چون $\gamma\Gamma$ ، موسوم به جمله گودل Γ ، که در Γ با ادعای اثبات‌ناپذیری خود هم‌ارز است. سازوکار معمول گودل از سازگاری Γ نتیجه می‌گیرد که $\gamma\Gamma$ اثبات‌پذیر نیست؛ اما برای نتیجه‌گیری اثبات‌ناپذیری $\neg\gamma\Gamma$ از همان استدلال معمول، فرضی قوی‌تر مانند 1-سازگاری (و در صورت‌بندی اصلی، ω -سازگاری) لازم است. پالایش راسر جمله مشخص دیگری می‌سازد که استقلالش تنها از سازگاری نتیجه می‌شود و بنابراین صورت سازگاری محور قضیه بالا را به دست می‌دهد. هر دو ساخت سازنده‌اند: با داشتن اصل موضوعی‌سازی Γ و توصیف دستگاه اشتقاق، اثبات روشی برای نوشتن واقعی جمله متناظر ارائه می‌کند.

ساخت اثبات گودل مستلزم آن است که راهی برای بیان ویژگی‌ها و عملیات روی ترم‌ها و فرمول‌های خود $\mathcal{L}_A$ در $\mathcal{L}_A$ بیابیم. این‌ها ویژگی‌هایی مانند « φ یک جمله است» و « δ یک اشتقاق از φ است»، و عملیاتی مانند $\varphi[t/x]$ را شامل می‌شوند. این راه باید (الف) با «رمزگذاری» نمادها و دنباله‌هایشان (که ترم‌ها، فرمول‌ها، اشتقاق‌ها و مانند آن هستند) به صورت اعداد طبیعی (که $\mathcal{L}_A$ می‌تواند درباره‌شان سخن بگوید) این ویژگی‌ها و روابط را بیان کند؛ و (ب) این کار را چنان انجام دهد که Γ واقعیت‌های مربوط را ثابت کند. پس باید نشان دهیم این ویژگی‌ها با ویژگی‌های تصمیم‌پذیر اعداد طبیعی رمزگذاری می‌شوند و عملیات با توابع محاسبه‌پذیر روی اعداد طبیعی متناظرند. این کار «حسابی‌سازی نحو» نام دارد.

بالاین حال، پیش از بررسی چگونگی حسابی‌سازی نحو، شرط «به‌اندازه کافی قوی» بودن Γ ، یعنی بازنمایی می‌کند همه توابع محاسبه‌پذیر و روابط تصمیم‌پذیر، را بررسی می‌کنیم. این مستلزم ارائه تعریفی دقیق از «محاسبه‌پذیر» است. چنین تعریفی را به چند شیوه می‌توان داد؛ مثلاً با مدل ماشین‌های تورینگ یا با توابعی که برنامه‌هایی در زبانی همه‌منظوره محاسبه می‌کنند. اما چون هدف ما بازنمایی می‌کنند این توابع و روابط در نظریه‌ای به زبان $\mathcal{L}_A$ است، بهتر است تعریفی ساده از محاسبه‌پذیری صرفاً توابع عددی برگزینیم. این همان مفهوم تابع بازگشتی است. پس نخست توابع بازگشتی را بررسی می‌کنیم. سپس نشان می‌دهیم خود $\mathbf{Q}$ همه توابع و روابط بازگشتی را بازنمایی می‌کند. بدین ترتیب می‌توانیم قضیه ناتمامیت را بر نظریه‌هایی مشخص مانند $\mathbf{Q}$ و $\mathbf{PA}$ اعمال کنیم، زیرا ثابت کرده‌ایم این‌ها نمونه‌هایی از نظریه‌های «به‌اندازه کافی قوی» هستند.

نتیجه نهایی حسابی‌سازی نحو فرمولی چون $\text{Prov}_\Gamma(x)$ است که از راه رمزگذاری فرمول‌ها به صورت اعداد، اثبات‌پذیری از اصول موضوعه Γ را بیان می‌کند. مشخصاً، اگر φ با عدد n رمزگذاری شده باشد و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$. این «محمول اثبات‌پذیری» برای Γ همچنین امکان می‌دهد سازگاری Γ را در معنایی معین با جملهای از $\mathcal{L}_A$ بیان کنیم: «جمله سازگاری» Γ را $\neg\text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$ بگیرد، که در آن n رمز یک تناقض، مثلاً $\perp$ ، است. قضیه دوم ناتمامیت می‌گوید نظریه‌های سازگار و اصل موضوعی‌پذیر نیز جمله‌های سازگاری خود را ثابت نمی‌کنند. شرایط لازم برای اعمال این قضیه اندکی سخت‌تر از صرف بازنمایی همه توابع محاسبه‌پذیر و روابط تصمیم‌پذیر است، اما نشان خواهیم داد $\mathbf{PA}$ آن‌ها را برآورده می‌کند.

۳۹.۴ تصمیم‌ناپذیری و ناتمامیت

اثبات گودل از قضایای ناتمامیت به حسابی‌سازی نحو نیاز دارد. اما حتی بدون آن نیز می‌توانیم تنها با فرض اینکه نظریه‌ای همه روابط را بازنمایی می‌کند و این روابط تصمیم‌پذیرند، به نتایج خوبی برسیم. اثبات، استدلالی قطری شبیه اثبات تصمیم‌ناپذیری مسئله توقف است.

قضیه ۳۹.۱۵. اگر Γ نظریه‌ای سازگار باشد که هر رابطه را بازنمایی می‌کند و آن رابطه تصمیم‌پذیر است، آنگاه Γ تصمیم‌پذیر نیست.

اثبات. فرض کنید Γ تصمیم‌پذیر باشد. نشان می‌دهیم اگر Γ هر رابطه را بازنمایی می‌کند و آن رابطه تصمیم‌پذیر باشد، باید ناسازگار باشد.

ویژگی‌های تصمیم‌پذیر (روابط یک‌موضعی) با فرمول‌هایی دارای یک متغیر آزاد بازنمایی می‌شوند. بگذارید $\varphi_0(x)$ ، $\varphi_1(x)$ ، ... برشمردنی محاسبه‌پذیر از همه چنین فرمول‌هایی باشد. اکنون مجموعه زیر را در نظر بگیرید:

$$D = \{n : \Gamma \vdash \neg \varphi_n(\bar{n})\}.$$

مجموعه D تصمیم‌پذیر است، زیرا برای آزمودن $n \in D$ نخست $\varphi_n(x)$ و سپس $\neg \varphi_n(\bar{n})$ را محاسبه می‌کنیم. روشن است که جانشانی ترم $\bar{n}$ به جای هر رخداد آزاد x در $\varphi_n(x)$ و افزودن $\neg$ به آغاز $\varphi_n(\bar{n})$ کاری مکانیکی است. بنا بر فرض، Γ تصمیم‌پذیر است، پس می‌توانیم بیازماییم آیا $\neg \varphi_n(\bar{n}) \in \Gamma$. اگر هست، $n \in D$ و اگر نیست، $n \notin D$. پس D نیز تصمیم‌پذیر است.

چون Γ همه ویژگی‌ها را بازنمایی می‌کند و این ویژگی‌ها تصمیم‌پذیرند، D را نیز بازنمایی می‌کند. و فرمول‌هایی که D را در Γ بازنمایی می‌کنند همگی در میان $\varphi_0(x)$ ، $\varphi_1(x)$ ، ... هستند. پس عددی چون d بگیرید که $\varphi_d(x)$ ، D را در Γ بازنمایی می‌کند. اگر $d \notin D$ ، چون $\varphi_d(x)$ ، D را بازنمایی می‌کند، $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$. اما این یعنی $d \in D$. شرط تعریف کننده D را برآورده می‌کند و بنابراین $d \in D$. این با $d \notin D$ تناقض دارد. پس با برهان خلف، $d \in D$. چون $d \in D$ ، بنا بر تعریف D ، $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$. از سوی دیگر، چون $\varphi_d(x)$ ، D را در Γ بازنمایی می‌کند، $\Gamma \vdash \varphi_d(\bar{d})$. در نتیجه Γ ناسازگار است. $\square$

قضیه پیشین نشان می‌دهد هیچ نظریه سازگاری که همه روابط را بازنمایی می‌کند و این روابط تصمیم‌پذیرند، نمی‌تواند تصمیم‌پذیر باشد. نشان خواهیم داد $\mathbf{Q}$ همه روابط را بازنمایی می‌کنند و این روابط تصمیم‌پذیرند؛ یعنی همه نظریه‌هایی که $\mathbf{Q}$ را در بر دارند، مانند $\mathbf{PA}$ و $\mathbf{TA}$ ، نیز چنین‌اند و بنابراین تصمیم‌پذیر نیستند. (چون همه این نظریه‌ها در مدل استاندارد صادق‌اند، همگی سازگارند.)

همچنین می‌توانیم با این نتیجه نسخه‌ای ضعیف از قضیه نخست ناتمامیت به دست آوریم. هر نظریه‌ای که اصل موضوعی‌پذیر و کامل باشد تصمیم‌پذیر است. پس نظریه‌های سازگار و اصل موضوعی‌پذیری که همه ویژگی‌ها را بازنمایی می‌کنند و این ویژگی‌ها تصمیم‌پذیرند، نمی‌توانند کامل باشند.

قضیه ۳۹.۱۶. اگر Γ اصل موضوعی‌پذیر و کامل باشد، تصمیم‌پذیر است.

اثبات. هر نظریه ناسازگاری تصمیم‌پذیر است، زیرا نظریه‌های ناسازگار همه جمله‌ها را در بر دارند. پس پاسخ پرسش «آیا $\varphi \in \Gamma$ ؟» همیشه «بله» است و بنابراین تصمیم‌پذیر است.

اکنون فرض کنید Γ سازگار و افزون بر آن اصل موضوعی پذیر و کامل باشد. چون Γ اصل موضوعی پذیر است، محاسبه‌پذیر برشمردنی است. زیرا می‌توانیم همه اشتقاق‌های درست از اصول موضوعه Γ را با تابعی محاسبه‌پذیر برشماریم. از هر اشتقاق درست می‌توانیم جمله‌ای را که اشتقاق محاسبه کنیم؛ پس در مجموع تابعی محاسبه‌پذیر وجود دارد که همه قضایای Γ را برمی‌شمارد. جمله φ قضیه Γ است اگر و تنها اگر $\neg\varphi$ قضیه نباشد، زیرا Γ سازگار و کامل است. بنابراین می‌توانیم عضویت φ در Γ را چنین تصمیم کنیم. همه قضایای Γ را برشمارید. هنگامی که φ در فهرست ظاهر شود، می‌دانیم $\Gamma \vdash \varphi$. هنگامی که $\neg\varphi$ ظاهر شود، می‌دانیم $\Gamma \not\vdash \varphi$. چون Γ کامل است، سرانجام یکی از این دو حالت رخ می‌دهد و روش پاسخی تولید می‌کند. $\square$

نتیجه ۳۹.۱۷. اگر Γ سازگار و اصل موضوعی پذیر باشد و هر ویژگی را بازنمایی می‌کند و آن ویژگی تصمیم‌پذیر باشد، کامل نیست.

اثبات. اگر Γ کامل بود، بنا بر قضیه پیشین تصمیم‌پذیر می‌بود (زیرا اصل موضوعی پذیر و سازگار است). اما چون هر ویژگی را بازنمایی می‌کند و آن ویژگی تصمیم‌پذیر است، بنا بر قضیه نخست تصمیم‌پذیر نیست. $\square$

وقتی ثابت کنیم مثلاً $\mathcal{Q}$ همه ویژگی‌ها را بازنمایی می‌کند و این ویژگی‌ها تصمیم‌پذیرند، نتیجه فرعی به ما می‌گوید $\mathcal{Q}$ باید ناتمام باشد. اما اثبات آن نمونه‌ای از جمله‌های مستقل به دست نمی‌دهد؛ فقط نشان می‌دهد چنین جمله‌ای باید وجود داشته باشد. برای یافتن نمونه، باید نحو را حسابی‌سازی و ایده اصلی اثبات گودل را دنبال کنیم. و البته هنوز باید ادعای نخست را نشان دهیم: اینکه $\mathcal{Q}$ واقعاً همه ویژگی‌ها را بازنمایی می‌کنند و این ویژگی‌ها تصمیم‌پذیرند.

باید توجه کرد که هر نظریه جالبی ناتمام یا تصمیم‌ناپذیر نیست. نظریه‌های بسیاری چنان قوی هستند که واقعیت‌های ریاضی جالبی را توصیف کنند، اما شرایط نتیجه گودل را برآورده نمی‌کنند. برای نمونه، $\text{Pres} = \{\varphi \in \mathcal{L}_{A^+} : \text{برای نمونه،}\}$ یعنی مجموعه جمله‌های صادق در مدل استاندارد از زبان حساب بدون $\times$ ، هم کامل و هم تصمیم‌پذیر است. این نظریه حساب پرسرگر نام دارد و همه حقایق درباره اعداد طبیعی را که تنها با 0 ، $!$ و $+$ صورت‌بندی‌پذیرند ثابت می‌کند.

مسئله‌ها

مسئله ۳۹.۱. نشان دهید $\text{TA} = \{\varphi : \mathcal{N} \models \varphi\}$ اصل موضوعی پذیر نیست. می‌توانید فرض کنید TA همه ویژگی‌های تصمیم‌پذیر را بازنمایی می‌کند.

فصل ۴۰

حسابی سازی نحو

توجه کنید حسابی سازی برای تابلوهای علامت دار هنوز فراهم نیست.

۴۰.۱ مقدمه

برای پیوند زدن محاسبه پذیری و منطق، به راهی نیاز داریم تا درباره اشیاى منطق (نمادها، ترمها، فرمولها و اشتقاقها)، عملیات روی آنها، و ویژگیها و روابطشان به شیوه ای مناسب پردازش محاسباتی سخن بگوییم. می توانیم این کار را مستقیماً با در نظر گرفتن توابع و روابط محاسبه پذیر روی نمادها، دنباله های نمادها و دیگر اشیاى ساخته شده از آنها انجام دهیم. چون اشیاى نحو منطقی همگی متناهی اند و از مجموعه های شمارا نمادها ساخته می شوند، این کار برای بعضی مدل های محاسبه ممکن است. اما مدل های دیگری، مانند توابع بازگشتی، به اعداد و روابط و توابع روی آنها محدودند. افزون بر این، در نهایت می خواهیم بتوانیم درون نظریه های معینی، به ویژه نظریه های صورت بندی شده در زبان حساب، با نحو سروکار داشته باشیم. در این موارد باید نحو را حسابی کنیم؛ یعنی اشیاى نحوی، عملیات روی آنها و روابطشان را به ترتیب با اعداد، توابع حسابی و روابط حسابی بازنمایی کنیم. این ایده که به لاینیتس بازمی گردد، نسبت دادن اعداد به اشیاى نحوی است.

نسبت دادن اعداد به نمادها به عنوان «رمز»شان نسبتاً سراسر است. بعضی نمادها اندکی دشواری ایجاد می کنند؛ مثلاً بی نهایت متغیرها و حتی برای هر آریتی n بی نهایت تابعها وجود دارد. اما البته می توان اعداد را به طور منظم چنان به نمادها نسبت داد که مثلاً V_2 و V_3 رمزهای متفاوت داشته باشند. دنباله های نمادها (مانند ترمها و فرمولها) دشوارترند. ولی اگر بتوانیم با دنباله های اعداد به طور کاملاً حسابی کار کنیم (مثلاً با رمزگذاری دنباله ها به توان های اعداد اول)، می توانیم رمزگذاری نمادهای منفرد را به دنباله های نمادها و سپس به دنباله ها یا آرایش های دیگری از فرمولها، مانند اشتقاقها، گسترش دهیم. این رمزگذاری گسترش یافته «شماره گذاری گودل» نام دارد. به هر ترم، فرمول و اشتقاق یک عدد گودل نسبت داده می شود.

با رمزگذاری دنباله های نمادها به عنوان دنباله های رمزهایشان و انتخاب دستگاهی برای رمزگذاری دنباله ها که با توابع محاسبه پذیر پردازش پذیر باشد، می توانیم اعداد گودل را نیز با توابع محاسبه پذیر پردازش کنیم. در عمل، همه توابع مربوط بازگشتی اولیه خواهند بود. برای نمونه، هم محاسبه طول یک دنباله و هم محاسبه عضو n ام آن از روی رمز دنباله بازگشتی

اولیه اند. اگر عدد رمزکننده دنباله مثلاً عدد گودل φ باشد، بی درنگ می بینیم طول فرمول و (رمز) نماد n در فرمول را نیز می توان از عدد گودل φ محاسبه کرد. اثبات اینکه، مثلاً، ویژگی عدد گودل یک ترم خوش ساخت یا اشتقاق درست بودن بازگشتی اولیه است اندکی دشوارتر است. باین حال ممکن است، زیرا دنباله های مورد نظر (ترم ها، فرمول ها و اشتقاق ها) به طور استقرایی تعریف شده اند.

به عنوان نمونه، عمل جانشانی را در نظر بگیرید. اگر φ فرمول، x متغیر و t ترم باشد، $\varphi[t/x]$ حاصل جایگزین کردن هر رخداد آزاد x در φ با t است. اکنون فرض کنید اعداد گودل k ، l و m را به ترتیب به φ ، x و t نسبت داده ایم. همان طرح به $\varphi[t/x]$ نیز عدد گودلی، مثلاً n ، نسبت می دهد. این نگاشت از k ، l و m به n همتای حسابی عمل جانشانی است. وقتی عمل جانشانی φ ، x و t را به $\varphi[t/x]$ می فرستد، تابع حسابی شده جانشانی اعداد گودل k ، l و m را به عدد گودل n می فرستد. خواهیم دید این تابع بازگشتی اولیه است.

حسابی سازی نحو فقط از نظر انتزاعی جالب نیست، هرچند در آغاز این بینش که زبان هایی مانند زبان حساب، که سازوکاری برای «سخن گفتن درباره» زبان ها ندارند، باین همه می توانند ویژگی های پیچیده عبارت ها را صوری کنند غیرپیش پا افتاده بود. از آنجا فقط گامی کوچک است تا پیرسیم نظریه ای در این زبان، مانند حساب پثانو، چه چیزهایی را درباره زبان خود اثبات می کند (از جمله اینکه آیا جمله ها اثبات پذیر یا صادق اند). این ما را به قضایای تحدیدی مشهور گودل (درباره اثبات ناپذیری) و تارسکی (درباره تعریف ناپذیری صدق) می رساند. اما ترفند حسابی سازی نحو برای اثبات بعضی نتایج مهم نظریه محاسبه پذیری، مثلاً درباره توان محاسباتی نظریه ها یا رابطه مدلهای گوناگون محاسبه پذیری، نیز مهم است. حسابی سازی نحو الگویی برای حسابی سازی دیگر اشیا و ویژگی هاست. برای نمونه، به همین ترتیب می توان پیکربندی ها و محاسبات (مثلاً ماشین های تورینگ) را حسابی کرد. این امکان می دهد محاسبات یک مدل (مثلاً ماشین های تورینگ) را در مدلی دیگر (مثلاً توابع بازگشتی) شبیه سازی کنیم.

۴۰.۲ رمزگذاری نمادها

زبان پایه $\mathcal{L}$ از منطق مرتبه اول نمادهای زیر را به کار می برد:

$$\perp \quad \neg \quad \vee \quad \wedge \quad \rightarrow \quad \forall \quad \exists \quad = \quad (\quad) \quad ,$$

همراه با مجموعه های شمارا متغیرها و ثابت ها، و مجموعه های شمارا تابع ها و محمول هایی با آرتی دلخواه. می توانیم به هر یک از این نمادها رمزی چنان نسبت دهیم که هر نماد عددی یکتا به عنوان رمزش بگیرد و هیچ دو نماد متفاوتی عددی یکسان نگیرند. می دانیم این ممکن است زیرا مجموعه همه نمادها شمارا است و بنابراین تناظر دوسویی میان آن و مجموعه اعداد طبیعی وجود دارد. اما می خواهیم مطمئن شویم نماد، و نیز برخی اطلاعات درباره آن مانند آرتی یک تابع، را بتوان به طور محاسبه پذیر از رمزش بازیابی کرد. البته راه های ممکن بسیاری برای این کار هست. اینجا یک راه را می آوریم که از توابع بازگشتی اولیه بهره می گیرد. (به یاد آورید $\langle n_0, \dots, n_k \rangle$ عددی است که دنباله اعداد $n_0, \dots, n_k$ را رمزگذاری می کند.)

تعریف ۴۰.۱. اگر s نمادی از $\mathcal{L}$ باشد، رمز نماد c_s را چنین تعریف کنید:

۱. اگر s در میان نمادهای منطقی باشد، c_s را جدول زیر می دهد:

$\perp$	$\neg$	$\vee$	$\wedge$	$\rightarrow$	$\forall$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 0, 5 \rangle$
$\exists$	$=$	$($	$)$	$,$	
$\langle 0, 6 \rangle$	$\langle 0, 7 \rangle$	$\langle 0, 8 \rangle$	$\langle 0, 9 \rangle$	$\langle 0, 10 \rangle$	

۲. اگر s متغیر i ام v_i باشد، $c_s = \langle 1, i \rangle$.

۳. اگر s ثابت i ام c_i باشد، $c_s = \langle 2, i \rangle$.

۴. اگر s تابع n موضعی i ام f_i^n باشد، $c_s = \langle 3, n, i \rangle$.

۵. اگر s محمول n موضعی i ام P_i^n باشد، $c_s = \langle 4, n, i \rangle$.

گزاره ۴۰.۲. روابط زیر بازگشتی اولیه اند:

۱. $\text{Fn}(x, n)$ اگر و تنها اگر x برای بعضی i رمز f_i^n باشد؛ یعنی x رمز یک تابع n موضعی باشد.

۲. $\text{Pred}(x, n)$ اگر و تنها اگر x برای بعضی i رمز P_i^n باشد، یا x رمز $=$ و $n = 2$ باشد؛ یعنی x رمز یک محمول n موضعی باشد.

تعریف ۴۰.۳. اگر $s_0, \dots, s_{n-1}$ دنباله ای از نمادها باشد، عدد گودل آن برابر است با $\langle c_{s_0}, \dots, c_{s_{n-1}} \rangle$.

توجه کنید رموزها و اعداد گودل چیزهایی متفاوت اند. برای نمونه، متغیر v_5 رمز $\langle 1, 5 \rangle = 2^2 \cdot 3^6$ را c_{v_5} دارد. اما متغیر v_5 وقتی به عنوان ترم در نظر گرفته شود دنباله ای از نمادها (به طول ۱) نیز هست. عدد گودل $v_5^\#$ برای ترم v_5 برابر است با $\langle c_{v_5} \rangle = 2^{c_{v_5}+1} = 2^{2^2 \cdot 3^6 + 1}$.

مثال ۴۰.۴. به یاد آورید اگر $k_0, \dots, k_{n-1}$ دنباله ای از اعداد باشد، رمز دنباله $\langle k_0, \dots, k_{n-1} \rangle$ در رمزگذاری توان های اعداد اول برابر است با

$$2^{k_0+1} \cdot 3^{k_1+1} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{k_{n-1}+1},$$

که در آن p_i عدد اول i ام است (با آغاز از $p_0 = 2$). پس برای نمونه، فرمول $v_0 = 0$ یا، به طور صریح تر، $(v_0, c_0) =$ عدد گودل زیر را دارد:

$$\langle c_=, c_(<, c_{v_0}, c_>, c_{c_0}, c_>) \rangle.$$

اینجا $c_=$ برابر $\langle 0, 7 \rangle = 2^{0+1} \cdot 3^{7+1}$ ، c_{v_0} برابر $\langle 1, 0 \rangle = 2^{1+1} \cdot 3^{0+1}$ و به همین ترتیب است. پس $(v_0, c_0)^\# =$ برابر است با

$$\begin{aligned} & 2^{c_=+1} \cdot 3^{c_(<+1} \cdot 5^{c_{v_0}+1} \cdot 7^{c_>+1} \cdot 11^{c_{c_0}+1} \cdot 13^{c_>+1} = \\ & 2^{2^1 \cdot 3^8 + 1} \cdot 3^{2^1 \cdot 3^9 + 1} \cdot 5^{2^2 \cdot 3^1 + 1} \cdot 7^{2^1 \cdot 3^{11} + 1} \cdot 11^{2^3 \cdot 3^1 + 1} \cdot 13^{2^1 \cdot 3^{10} + 1} = \\ & 2^{13 \cdot 123} \cdot 3^{39 \cdot 367} \cdot 5^{13} \cdot 7^{354 \cdot 295} \cdot 11^{25} \cdot 13^{118 \cdot 099}. \end{aligned}$$

۴۰.۳ رمزگذاری ترم‌ها

ترم صرفاً نوع معینی از دنباله نمادهاست: طبق قواعد تشکیل ترم‌ها به‌طور استقرایی از ثابت‌ها و متغیرها ساخته می‌شود. چون دنباله‌های نمادها را می‌توان با اعداد رمزگذاری کرد، با استفاده از طرحی برای رمزگذاری نمادها همراه با روشی برای رمزگذاری دنباله‌های اعداد، نسبت دادن اعداد گودل به ترم‌ها دشوار نیست. چالش اصلی نشان دادن این است که ویژگی عدد گودل یک ترم خوش ساخت بودن محاسبه پذیر، و در واقع بازگشتی اولیه، است.

متغیرها و ثابت‌ها ساده ترین ترم‌ها هستند و آزمودن اینکه آیا x عدد گودل چنین ترمی است آسان است: $\text{Var}(x)$ برقرار است اگر x برای بعضی i برابر $\#V_i$ باشد. به بیان دیگر، x دنباله‌ای به طول 1 است و تنها عضو آن $(x)_0$ رمز متغیری چون V_i است؛ یعنی x برای بعضی i برابر $\langle\langle 1, i \rangle\rangle$ است. به همین ترتیب، $\text{Const}(x)$ برقرار است اگر x برای بعضی i برابر $\#C_i$ باشد. هر دو رابطه بازگشتی اولیه اند، زیرا اگر چنین i ای وجود داشته باشد باید $x <$ باشد:

$$\begin{aligned}\text{Var}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) \ x = \langle\langle 1, i \rangle\rangle \\ \text{Const}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) \ x = \langle\langle 2, i \rangle\rangle\end{aligned}$$

گزاره ۴۰.۵. روابط $\text{Term}(x)$ و $\text{ClTerm}(x)$ که به ترتیب اگر و تنها اگر x عدد گودل یک ترم یا یک ترم بسته باشد برقرارند، بازگشتی اولیه اند.

اثبات. دنباله نمادهای S ترم است اگر و تنها اگر دنباله‌ای از ترم‌ها چون $s_0, \dots, s_{k-1} = S$ وجود داشته باشد که ثبت کند ترم S چگونه طبق قواعد تشکیل ترم‌ها از ثابت‌ها و متغیرها ساخته شده است. یک دنباله تشکیل فرضی برای آنکه از قواعد پیروی کند باید به ازای هر $k < i$ یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱. s_i متغیری چون V_j باشد؛ یا

۲. s_i ثابتی چون C_j باشد؛ یا

۳. s_i با استفاده از تابع n موضعی f_j^n از ترم $t_1, \dots, t_n$ ساخته شده باشد که پیش از جایگاه i آمده‌اند.

برای نشان دادن بازگشتی اولیه بودن رابطه متناظر روی اعداد گودل، باید این شرط را به‌طور بازگشتی اولیه، یعنی با توابع و روابط بازگشتی اولیه و سورگذاری کراندار، بیان کنیم.

فرض کنید y عددی باشد که دنباله $s_0, \dots, s_{k-1}$ را رمزگذاری می‌کند؛ یعنی $y = \langle\#s_0, \dots, \#s_{k-1}\rangle$. این عدد دنباله تشکیل ترمی با عدد گودل x را رمزگذاری می‌کند اگر و تنها اگر برای هر $k < i$:

۱. $\text{Var}((y)_i)$ ؛ یا

۲. $\text{Const}((y)_i)$ ؛ یا

۳. n ای و عددی چون $\langle z_1, \dots, z_n \rangle = z$ وجود داشته باشد به گونه‌ای که هر z_l با بعضی $(y)_{i'}$ برای $i' < i$ برابر باشد و

$$(y)_i = \#f_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#),$$

و افزون بر این، $(y)_{k-1} = x$. تابع $\text{flatten}(z)$ دنباله $\langle \#t_1^\#, \dots, \#t_n^\# \rangle$ را به $\#t_1, \dots, t_n^\#$ تبدیل می کند و بازگشتی اولیه است.

نمایه های j و n ، اعداد گودل z_l برای ترم های t_l ، و رمز z برای دنباله $\langle z_1, \dots, z_n \rangle$ در بند (۳) همگی از y کوچک ترند. در بالا می توانیم k را با $\text{len}(y)$ جایگزین کنیم. پس می توانیم « y رمز دنباله تشکیل ترم دارای عدد گودل x است» را به شیوه ای بیان کنیم که بازگشتی اولیه بودن این رابطه را نشان دهد.

اکنون فقط باید خود را قانع کنیم که کرانی بازگشتی اولیه برای y وجود دارد. اما اگر x عدد گودل ترمی باشد، باید دنباله تشکیل با حداکثر $\text{len}(x)$ ترم داشته باشد (زیرا هر ترم در دنباله تشکیل S باید از جایگاهی در S آغاز شود و هیچ دو زیرترمی نمی توانند از یک جایگاه آغاز شوند). عدد گودل هر زیرترم S البته $x \leq$ است. پس همیشه دنباله تشکیل با رمز $p_{k-1}^{k(x+1)} \leq$ وجود دارد که در آن $k = \text{len}(x)$.

□

برای $\text{CI}Term$ کافی است بند مربوط به متغیرها را کنار بگذاریم.

گزاره ۴۰.۶. تابع $\text{num}(n) = \#n^\#$ بازگشتی اولیه است.

اثبات. $\text{num}(n)$ را با بازگشت اولیه تعریف می کنیم:

$$\begin{aligned}\text{num}(0) &= \#o^\# \\ \text{num}(n+1) &= \#l^\#(\# \frown \text{num}(n) \frown \#)^\#.\end{aligned}$$

□

۴۰.۴ رمزگذاری فرمول ها

پس از آنکه رابطه $\text{Term}(x)$ را به طور بازگشتی اولیه تعریف کردیم، می توانیم از آن برای تعریف بازگشتی اولیه رابطه متناظر برای فرمول ها، یعنی $\text{Frm}(x)$ ، استفاده کنیم.

گزاره ۴۰.۷. رابطه $\text{Atom}(x)$ که برقرار است اگر و تنها اگر x عدد گودل یک فرمول اتمی باشد، بازگشتی اولیه است.

اثبات. عدد x عدد گودل یک فرمول اتمی است اگر و تنها اگر یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

۱. $x < n, j < n$ و $z < x$ ای وجود داشته باشند به گونه ای که $\text{len}(z) = n$ ، برای هر $i < n$ ، $x = \text{Term}((z)_i)$ و

$$\#P_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#)^\#.$$

۲. $x < z_1, z_2 < x$ ای وجود داشته باشند به گونه ای که $\text{Term}(z_1), \text{Term}(z_2)$ و $x = \text{Term}(z_2)$

$$\#=(\# \frown z_1 \frown \#, \# \frown z_2 \frown \#)^\#.$$

$$.۳ \quad x = \# \perp \#$$

□

$$.۴ \quad x = \# \top \#$$

گزاره ۴۰.۸. رابطه $\text{Frm}(x)$ که برقرار است اگر و تنها اگر x عدد گودل یک فرمول باشد، بازگشتی اولیه است.

اثبات. دنباله نمادهای s یک فرمول است اگر و تنها اگر دنباله تشکیلی چون $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ از فرمولها وجود داشته باشد که ثبت کند s چگونه طبق قواعد تشکیل از فرمولهای اتمی ساخته شده است. می توان چنین دنباله ای را بدون تکرار برگزید؛ در این صورت هر s_i زیرفرمولی از s است، تعداد اعضای دنباله حداکثر k و عدد گودل هر عضو حداکثر x است، که در آن $k = \text{len}(x)$. پس رمز دنباله تشکیل $\langle s_0, \dots, s_{k-1} \rangle$ را می توان با $p_{k-1}^{k(x+1)}$ کراندار کرد. این یک کران بازگشتی اولیه برای کمیت گذاری بر رمز دنباله تشکیل به دست می دهد.

□

گزاره ۴۰.۹. رابطه $\text{FreeOcc}(x, z, i)$ که برقرار است اگر و تنها اگر نماد i فرمول دارای عدد گودل x رخدادی آزاد از متغیر دارای عدد گودل z باشد، بازگشتی اولیه است.

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۴۰.۱۰. ویژگی $\text{Sent}(x)$ که برقرار است اگر و تنها اگر x عدد گودل یک جمله باشد، بازگشتی اولیه است.

اثبات. جمله یک فرمول بدون رخداد آزاد متغیرهاست. پس $\text{Sent}(x)$ برقرار است اگر و تنها اگر

$$(\forall i < \text{len}(x)) (\forall z < x)$$

$$((\exists j < z) z = \# v_j \# \rightarrow \neg \text{FreeOcc}(x, z, i)). \quad \square$$

۴۰.۵ جانشانی

به یاد آورید جانشانی عمل جایگزین کردن همه رخدادهای آزاد متغیر u در فرمول φ با ترم t است و با $\varphi[t/u]$ نوشته می شود. وقتی این عمل روی اعداد گودل متغیرها، فرمولها و ترمها انجام شود، بازگشتی اولیه است.

گزاره ۴۰.۱۱. تابع بازگشتی اولیه ای چون $\text{Subst}(x, y, z)$ وجود دارد با این ویژگی که

$$\text{Subst}(\# \varphi \#, \# t \#, \# u \#) = \# \varphi[t/u] \#.$$

اثبات. می‌توانیم تابع hSubst را با بازگشت اولیه چنین تعریف کنیم:

$$\begin{aligned} \text{hSubst}(x, y, z, 0) &= \Lambda \\ \text{hSubst}(x, y, z, i + 1) &= \begin{cases} \text{hSubst}(x, y, z, i) \frown y & \text{اگر } \text{FreeOcc}(x, z, i) \\ \text{append}(\text{hSubst}(x, y, z, i), (x)_i) & \text{در غیر این صورت.} \end{cases} \end{aligned}$$

□ اکنون می‌توان $\text{Subst}(x, y, z)$ را برابر $\text{hSubst}(x, y, z, \text{len}(x))$ تعریف کرد.

گزاره ۴۰.۱۲. رابطه $\text{FreeFor}(x, y, z)$ که برقرار است اگر و تنها اگر ترم دارای عدد گودل y برای متغیر دارای عدد گودل z در فرمول دارای عدد گودل x آزاد برای جانشانی باشد، بازگشتی اولیه است.

□ اثبات. تمرین.

۴۰.۶ اشتقاق‌ها در LK

برای حسابی سازی اشتقاق‌ها باید اشتقاق‌ها را با اعداد بازنمایی کنیم. چون اشتقاق‌ها درخت‌هایی از سکونت‌ها هستند و هر استنتاج نیز برجسیبی دارد، بازنمایی بازگشتی آشکارترین رویکرد است: اشتقاق را به صورت چندتایی‌ای بازنمایی می‌کنیم که مؤلفه‌هایش سکونت پایانی، برجسب و بازنمایی زیراشتقاق‌های منتهی به مقدمات آخرین استنتاج‌اند.

تعریف ۴۰.۱۳. اگر Γ دنباله‌ای متناهی از جمله‌ها باشد، $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ ، آنگاه $\# \Gamma = \langle \# \varphi_1, \dots, \# \varphi_n \rangle$.

اگر $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سکونت باشد، یک عدد گودل $\Gamma \Rightarrow \Delta$ عبارت است از

$$\# \Gamma \Rightarrow \Delta = \langle \# \Gamma, \# \Delta \rangle.$$

اگر π اشتقاقی در LK باشد، $\# \pi$ چنین تعریف می‌شود:

۱. اگر π فقط از سکونت آغازین $\Gamma \Rightarrow \Delta$ تشکیل شده باشد، آنگاه $\# \pi$ برابر است با

$$\langle 0, \# \Gamma \Rightarrow \Delta \rangle.$$

۲. اگر π با استنتاجی دارای یک یا دو مقدمه پایان یابد، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ نتیجه آن باشد، و π_1 و π_2 زیراثبات‌های بی‌واسطه‌ای باشند که به مقدمات آخرین استنتاج منتهی می‌شوند، آنگاه $\# \pi$ به ترتیب برابر است با

$$\begin{aligned} &\langle 1, \# \pi_1, \# \Gamma \Rightarrow \Delta, k \rangle \text{ یا} \\ &\langle 2, \# \pi_1, \# \pi_2, \# \Gamma \Rightarrow \Delta, k \rangle, \end{aligned}$$

که در آن k ، بر حسب قاعده به کاررفته در آخرین استنتاج، از جدول زیر به دست می آید:

قاعده: XR XL CR CL WR WL

k : ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

قاعده: $\vee R$ $\vee L$ $\wedge R$ $\wedge L$ $\neg R$ $\neg L$

k : ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷

قاعده: $\exists R$ $\exists L$ $\forall R$ $\forall L$ $\rightarrow R$ $\rightarrow L$

k : ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳

قاعده: = Cut

k : ۲۰ ۱۹

مثال ۴۰.۱۴. اشتقاق بسیار ساده زیر را در نظر بگیرید:

$$\rightarrow R \frac{\wedge L \frac{\varphi \varphi \Rightarrow}{\varphi \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow}$$

عدد گودل سکونت آغازین برابر $p_0 = \langle 0, {}^*\varphi \Rightarrow \varphi^\# \rangle$ خواهد بود. عدد گودل اشتقاق منتهی به نتیجه $\wedge L$ برابر $\langle 1, p_0, {}^*\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^\#, 9 \rangle$ خواهد بود (چون $\wedge L$ یک مقدمه دارد، سپس عدد گودل نتیجه $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^\#$ ، و ۹ عدد رمزکننده $\wedge L$ است). بنابراین عدد گودل کل اشتقاق برابر $\langle 1, p_1, {}^*\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^\#, 14 \rangle$ است؛ یعنی

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^*\varphi \Rightarrow \varphi^\# \rangle, {}^*\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^\#, 9 \rangle, {}^*\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^\#, 14 \rangle.$$

پس از تثبیت بازنمایی اشتقاق‌ها، باید نشان دهیم می‌توانیم چنین اشتقاق‌هایی را به‌طور بازگشتی اولیه دست‌کاری کنیم و ویژگی‌ها و روابط اساسی‌شان را نیز چنین بیان کنیم. بعضی عملیات ساده‌اند: مثلاً با داشتن عدد گودل p از اشتقاقی، $\text{EndSeq}(p) = (p)_{(p)_0+1}$ عدد گودل سکونت پایانی و $\text{LastRule}(p) = (p)_{(p)_0+2}$ رمز آخرین قاعده را به دست می‌دهد. ویژگی $\text{Sequent}(s)$ که با

$$\text{len}(s) = 2 \wedge (\forall i < \text{len}((s)_0) + \text{len}((s)_1)) \text{Sent}(((s)_0 \frown (s)_1)_i)$$

تعریف می‌شود، درباره s برقرار است اگر و تنها اگر s عدد گودل سکونتی متشکل از جمله‌ها باشد. بعضی موارد بسیار دشوارترند. دست‌کم طرحی از چگونگی انجامشان می‌دهیم. هدف، نشان‌دادن این است که رابطه « π اشتقاقی از φ بر پایه Γ است» رابطه‌ای بازگشتی اولیه میان اعداد گودل π و φ است.

گزاره ۴۰.۱۵. ویژگی $\text{Correct}(p)$ که برقرار است اگر و تنها اگر آخرین استنتاج در اشتقاق π با عدد گودل p درست باشد، بازگشتی اولیه است.

اثبات. $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سکونت آغازین است اگر یا جمله‌های چون φ وجود داشته باشد که $\Gamma \Rightarrow \Delta$ همان $\varphi \Rightarrow \varphi$ باشد، یا ترمی چون t وجود داشته باشد که $\Gamma \Rightarrow \Delta$ همان $\emptyset \Rightarrow t = t$ باشد. بر حسب اعداد گودل، $\text{InitSeq}(s)$ برقرار است اگر و تنها اگر

$$(\exists x < s) (\text{Sent}(x) \wedge s = \langle \langle x \rangle, \langle x \rangle \rangle) \vee \\ (\exists t < s) (\text{Term}(t) \wedge s = \langle 0, \langle \# = (\# \frown t \frown \#, \# \frown t \frown \#) \# \rangle \rangle).$$

همچنین باید نشان دهیم به ازای هر قاعده استنتاج R ، رابطه $\text{FollowsBy}_R(p)$ بازگشتی اولیه است؛ $\text{FollowsBy}_R(p)$ برقرار است اگر و تنها اگر p عدد گودل اشتقاق π باشد و سکونت پایانی π با کاربرد درست R از زیراشتقاق‌های بی‌واسطه π نتیجه شود. حالت ساده، قاعده $\wedge R$ است. اگر π با استنتاج درست $\wedge R$ پایان یابد، چنین شکلی دارد:

$$\wedge R \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_2 \\ \vdots \end{array} \Delta, \psi \Gamma \Rightarrow \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \end{array} \Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \wedge \psi \Gamma \Rightarrow}$$

پس آخرین استنتاج در اشتقاق π کاربردی درست از $\wedge R$ است اگر و تنها اگر دنباله‌های جمله‌های Γ و Δ و دو مورد از جمله‌ها، یعنی φ و ψ وجود داشته باشند به گونه‌ای که سکونت پایانی π_1 برابر $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ ، سکونت پایانی π_2 برابر $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ، و سکونت پایانی π برابر $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ باشد. فقط باید این را به اعداد گودل ترجمه کنیم. اگر $s = \# \Gamma \Rightarrow \Delta \#$ ، آنگاه $(s)_0 = \# \Gamma \#$ و $(s)_1 = \# \Delta \#$. بنابراین $\text{FollowsBy}_{\wedge R}(p)$ برقرار است اگر و تنها اگر

$$(\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists b < p) \\ \text{EndSeq}(p) = \langle g, d \frown \langle \# (\# \frown a \frown \# \wedge \# \frown b \frown \#) \# \rangle \rangle \wedge \\ \text{EndSeq}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle a \rangle \rangle \wedge \\ \text{EndSeq}((p)_2) = \langle g, d \frown \langle b \rangle \rangle \wedge \\ (p)_0 = 2 \wedge \text{LastRule}(p) = 10.$$

سطرها به ترتیب بیان می‌کنند «دنباله‌ای (Γ) با عدد گودل g ، دنباله‌ای (Δ) با عدد گودل d ، فرمولی (φ) با عدد گودل a و فرمولی (ψ) با عدد گودل b وجود دارند» به گونه‌ای که «سکونت پایانی π برابر $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ »، «سکونت پایانی π_1 برابر $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ »، «سکونت پایانی π_2 برابر $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ »، و «دو زیراشتقاق بی‌واسطه دارد و آخرین قاعده استنتاج $\wedge R$ (با شماره 10) است».

آخرین استنتاج در π کاربردی درست از $\exists R$ است اگر و تنها اگر دنباله‌های Γ و Δ ، فرمول φ ، متغیر x و ترم بسته t وجود داشته باشند به گونه‌ای که سکونت پایانی π برابر $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi$ و سکونت پایانی π_1

برابر $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]$ باشد. پس بر حسب اعداد گودل، $\text{FollowsBy}_{\exists R}(p)$ برقرار است اگر و تنها اگر

$$\begin{aligned} & (\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists x < p) (\exists t < p) \\ & \text{Var}(x) \wedge \text{CI} \text{Term}(t) \wedge \\ & \text{EndSeq}(p) = \langle g, d \frown \langle \# \exists \# \frown x \frown a \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSeq}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle \text{Subst}(a, t, x) \rangle \rangle \wedge \\ & (p)_0 = 1 \wedge \text{LastRule}(p) = 18. \end{aligned}$$

سپس $\text{Correct}(p)$ را چنین تعریف می کنیم:

$$\begin{aligned} & \text{Sequent}(\text{EndSeq}(p)) \wedge \\ & [(\text{LastRule}(p) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\text{WL}}(p)) \vee \dots \vee \\ & (\text{LastRule}(p) = 20 \wedge \text{FollowsBy}_{=} (p)) \vee \\ & (p)_0 = 0 \wedge \text{InitSeq}(\text{EndSeq}(p))] \end{aligned}$$

سطر نخست تضمین می کند سکونت پایانی p واقعاً سکونتی متشکل از جمله هاست. سطر آخر حالتی را پوشش می دهد که p فقط یک سکونت آغازین است. $\square$

گزاره ۴۰.۱۶. رابطه $\text{Deriv}(p)$ که برقرار است اگر p عدد گودل یک اشتقاق درست π باشد، بازگشتی اولیه است.

اثبات. اشتقاق π درست است اگر هر استنتاج آن کاربردی درست از یک قاعده باشد؛ یعنی اگر هر زیراشتقاق ها آن با استنتاجی درست پایان یابد. پس $\text{Deriv}(p)$ اگر و تنها اگر

$$\square \quad (\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(p))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(p))_i).$$

گزاره ۴۰.۱۷. فرض کنید Γ مجموعه ای بازگشتی اولیه از جمله ها باشد. آنگاه رابطه $\text{Prf}_{\Gamma}(x, y)$ که بیان می کند « x رمز اشتقاق π از $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ برای بعضی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی است و y عدد گودل φ است»، بازگشتی اولیه است.

اثبات. فرض کنید « $y \in \Gamma$ » با محمول بازگشتی اولیه $R_{\Gamma}(y)$ داده شود. باید نشان دهیم $\text{Prf}_{\Gamma}(x, y)$ که برقرار است اگر و تنها اگر y عدد گودل جمله φ و x رمز یک اشتقاق **LK** با سکونت پایانی $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ باشد، بازگشتی اولیه است.

بنا بر گزاره پیشین، ویژگی $\text{Deriv}(x)$ که برقرار است اگر و تنها اگر x رمز اشتقاق درست π در **LK** باشد بازگشتی اولیه است. اگر x چنین رمزی باشد، $\text{EndSeq}(x)$ رمز سکونت پایانی π است؛ پس $(\text{EndSeq}(x))_0$ رمز سمت چپ سکونت پایانی و $(\text{EndSeq}(x))_1$ رمز سمت راست آن است. بنابراین می توانیم «سمت راست سکونت پایانی π برابر φ است» را با y با $\text{len}((\text{EndSeq}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSeq}(x))_1)_0 = y$ بیان

کنیم. سمت چپ سکونت پایانی π البته خودبه خود متناهی است؛ فقط باید بیان کنیم هر جمله آن در Γ است. پس می توانیم $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ را چنین تعریف کنیم:

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow & \text{Deriv}(x) \wedge \\ & (\forall i < \text{len}((\text{EndSeq}(x))_0)) R_\Gamma(((\text{EndSeq}(x))_0)_i) \wedge \\ & \text{len}((\text{EndSeq}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSeq}(x))_1)_0 = y. \end{aligned}$$

□

۴۰.۷ اشتقاق ها در استنتاج طبیعی

برای حسابی سازی اشتقاق ها باید اشتقاق ها را به صورت اعداد بازنمایی کنیم. چون اشتقاق ها درخت هایی از فرمول ها هستند که هر استنتاج یک یا دو برچسب دارد، بازنمایی بازگشتی آشکارترین رویکرد است: اشتقاق را با چندتایی ای بازنمایی می کنیم که مؤلفه هایش تعداد زیراشتقاق های بی واسطه منتهی به مقدمات آخرین استنتاج، بازنمایی های این زیراشتقاق ها، فرمول پایانی، برچسب رفع آخرین استنتاج و عددی نشان دهنده نوع آخرین استنتاج اند.

تعریف ۴۰.۱۸. اگر δ اشتقاقی در استنتاج طبیعی باشد، $\delta^\#$ به طور استقرایی چنین تعریف می شود:

۱. اگر δ فقط از فرض φ تشکیل شده باشد، $\delta^\#$ برابر $\langle 0, \varphi^\#, n \rangle$ است. عدد n برای فرض رفع نشده برابر ۰، و در غیر این صورت برچسب عددی آن است.

۲. اگر δ با استنتاجی دارای صفر، یک، دو یا سه مقدمه پایان یابد، آنگاه $\delta^\#$ به ترتیب برابر است با

$$\begin{aligned} & \langle 0, \varphi^\#, n, k \rangle, \\ & \langle 1, \delta_1^\#, \varphi^\#, n, k \rangle, \\ & \text{یا } \langle 2, \delta_1^\#, \delta_2^\#, \varphi^\#, n, k \rangle, \\ & \langle 3, \delta_1^\#, \delta_2^\#, \delta_3^\#, \varphi^\#, n, k \rangle. \end{aligned}$$

اینجا δ_1 ، δ_2 و δ_3 زیراشتقاق هایی هستند که به مقدمه یا مقدمات آخرین استنتاج در δ منتهی می شوند؛ φ نتیجه آخرین استنتاج در δ است؛ n برچسب رفع آخرین استنتاج است (۰ اگر استنتاج هیچ فرضی را رفع نکند)؛ و k بر حسب قاعده آخرین استنتاج از جدول زیر به دست می آید.

$\forall\text{Elim}$	$\forall\text{Intro}$	$\wedge\text{Elim}$	$\wedge\text{Intro}$	قاعده:
۴	۳	۲	۱	:k
$\neg\text{Elim}$	$\neg\text{Intro}$	$\rightarrow\text{Elim}$	$\rightarrow\text{Intro}$	قاعده:
۸	۷	۶	۵	:k
$\forall\text{Elim}$	$\forall\text{Intro}$	$\perp_C$	$\perp_I$	قاعده:
۱۲	۱۱	۱۰	۹	:k
$=\text{Elim}$	$=\text{Intro}$	$\exists\text{Elim}$	$\exists\text{Intro}$	قاعده:
۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	:k

مثال ۴۰.۱۹. اشتقاق بسیار ساده زیر را در نظر بگیرید:

$$\frac{\wedge\text{Elim} \frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}}{\rightarrow\text{Intro} \frac{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}{1}}$$

عدد گودل فرض برابر $d_0 = \langle 0, \# \varphi \wedge \psi, 1 \rangle$ خواهد بود. عدد گودل اشتقاق منتهی به نتیجه $\wedge\text{Elim}$ برابر $d_1 = \langle 1, d_0, \# \varphi, 0, 2 \rangle$ خواهد بود (چون $\wedge\text{Elim}$ یک مقدمه دارد، سپس عدد گودل نتیجه φ ، ۰ چون هیچ فرضی رفع نمی شود، و ۲ عدد رمزکننده $\wedge\text{Elim}$ است). بنابراین عدد گودل کل اشتقاق برابر $\langle 1, d_1, \#((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi), 1, 5 \rangle$ است؛ یعنی

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, \#(\varphi \wedge \psi), 1 \rangle, \# \varphi, 0, 2 \rangle, \#((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi), 1, 5 \rangle.$$

پس از تثبیت بازنمایی اشتقاق ها باید همچنین نشان دهیم می توانیم اعداد گودل چنین اشتقاق هایی را به طور بازگشتی اولیه دست کاری و ویژگی ها و روابط اساسی شان را بیان کنیم. بعضی عملیات ساده اند: برای نمونه، با داشتن عدد گودل d از اشتقاقی، $\text{EndFmla}(d) = (d)_{(d)_0+1}$ و $\text{DischargeLabel}(d) = (d)_{(d)_0+2}$ ، عدد گودل فرمول پایانی، و $\text{LastRule}(d) = (d)_{(d)_0+3}$ عدد نشان دهنده نوع آخرین استنتاج را به دست می دهد. بعضی موارد بسیار دشوارترند و دست کم طرحی از چگونگی انجامشان می دهیم. هدف نشان دادن این است که رابطه « δ اشتقاقی از φ بر پایه Γ است» رابطه ای بازگشتی اولیه میان اعداد گودل δ و φ است.

گزاره ۴۰.۲۰. روابط زیر بازگشتی اولیه اند:

۱. φ با برچسب n به عنوان فرض در δ رخ می دهد.

۲. همه فرض های δ با برچسب n به صورت φ هستند (یعنی می توانیم فرض φ را با برچسب n در δ رفع).

اثبات. باید نشان دهیم روابط متناظر میان اعداد گودل فرمول ها و اعداد گودل اشتقاق ها بازگشتی اولیه اند.

۱. می‌خواهیم نشان دهیم $\text{Assum}(x, d, n)$ ، که وقتی x عدد گودل فرضی با برچسب n در اشتقاق دارای عدد گودل d باشد برقرار است، بازگشتی اولیه است. این درست است اگر اشتقاق دارای عدد گودل $\langle 0, x, n \rangle$ زیراشتناقی از d باشد. توجه کنید روش رمزگذاری اشتقاق‌ها حالت ویژه‌ای از رمزگذاری درخت‌ها در بخش ۳۵.۱۲ است؛ پس تابع بازگشتی اولیه $\text{SubtreeSeq}(d)$ دنباله‌ای از اعداد گودل همه زیراشتناق‌های d (به طول حداکثر d) به دست می‌دهد. بنابراین می‌توانیم تعریف کنیم

$$\text{Assum}(x, d, n) \Leftrightarrow (\exists i < d) (\text{SubtreeSeq}(d))_i = \langle 0, x, n \rangle.$$

۲. می‌خواهیم نشان دهیم $\text{Discharge}(x, d, n)$ ، که وقتی همه فرض‌های دارای برچسب n در اشتقاق دارای عدد گودل d همان فرمول دارای عدد گودل x باشند برقرار است. اما این رابطه برقرار است اگر و تنها اگر $(\forall y < d) (\text{Assum}(y, d, n) \rightarrow y = x)$. $\square$

گزاره ۴۰.۲۱. ویژگی $\text{Correct}(d)$ که برقرار است اگر و تنها اگر آخرین استنتاج در اشتقاق δ با عدد گودل d درست باشد، بازگشتی اولیه است.

اثبات. اینجا باید نشان دهیم به ازای هر قاعده استنتاج R ، رابطه $\text{FollowsBy}_R(d)$ بازگشتی اولیه است؛ $\text{FollowsBy}_R(d)$ برقرار است اگر و تنها اگر d عدد گودل اشتقاق δ باشد و فرمول پایانی δ با کاربرد درست R از زیراشتناق‌های بی‌واسطه δ نتیجه شود.

حالت ساده قاعده $\wedge \text{Intro}$ است. اگر δ با استنتاج درست $\wedge \text{Intro}$ پایان یابد چنین شکلی دارد:

$$\begin{array}{cc} \delta_2 \vdots & \delta_1 \vdots \\ \psi & \varphi \\ \hline \wedge \text{Intro} & \varphi \wedge \psi \end{array}$$

آنگاه عدد گودل d برای δ برابر $\langle 2, d_1, d_2, *(\varphi \wedge \psi)^{\#}, 0, k \rangle$ است که در آن $*\varphi^{\#} = \text{EndFmla}(d_1)$ ، $*\psi^{\#} = \text{EndFmla}(d_2)$ ، $n = 0$ و $k = 1$. پس می‌توانیم $\text{FollowsBy}_{\wedge \text{Intro}}(d)$ را چنین تعریف کنیم:

$$(d)_0 = 2 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \text{LastRule}(d) = 1 \wedge$$

$$\text{EndFmla}(d) =$$

$$*(\# \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown * \wedge \# \frown \text{EndFmla}((d)_2) \frown \#).$$

نمونه ساده دیگر قاعده $\text{Intro} =$ است. این قاعده مقدمه‌ای ندارد، پس مانند فرض‌ها $(d)_0 = 0$. همچنین برچسب رفعی ندارد؛ یعنی $n = 0$. اما φ باید برای ترم بسته‌ای چون t به صورت $t = t$ باشد. تعریف بازگشتی اولیه چنین است:

$$(d)_0 = 0 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge$$

$$(\exists t < d) (\text{CITerm}(t) \wedge \text{EndFmla}(d) =$$

$$*(\# \frown t \frown \#, \# \frown t \frown \#)).$$

برای نمونه‌ای پیچیده‌تر، $\text{FollowsBy}_{\rightarrow \text{Intro}}(d)$ برقرار است اگر و تنها اگر فرمول پایانی δ به صورت $(\varphi \rightarrow \psi)$ فرمول پایانی δ_1 برابر ψ ، و هر فرض δ با برچسب n به صورت φ باشد. این را به‌طور بازگشتی اولیه چنین بیان می‌کنیم:

$$(d)_0 = 1 \wedge (\exists a < d) (\text{Discharge}(a, (d)_1, \text{DischargeLabel}(d)) \wedge \text{EndFmla}(d) = (*^{\#} \wedge a \wedge *^{\#} \rightarrow^{\#} \wedge \text{EndFmla}((d)_1) \wedge *^{\#}))$$

(a) را عدد گودل φ در نظر بگیرید).

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، $\exists \text{Intro}$ را در نظر بگیرید. اینجا آخرین استنتاج در δ درست است اگر و تنها اگر فرمول φ ، ترم بسته t و متغیر x وجود داشته باشند به‌گونه‌ای که $\varphi[t/x]$ فرمول پایانی اشتقاق δ_1 و $\exists x \varphi$ نتیجه آخرین استنتاج باشد. بنابراین $\text{FollowsBy}_{\exists \text{Intro}}(d)$ برقرار است اگر و تنها اگر

$$(d)_0 = 1 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge (\exists a < d) (\exists x < d) (\exists t < d) (\text{ClTerm}(t) \wedge \text{Var}(x) \wedge \text{Subst}(a, t, x) = \text{EndFmla}((d)_1) \wedge \text{EndFmla}(d) = (*^{\exists} \wedge x \wedge a)).$$

سپس $\text{Correct}(d)$ را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\text{Sent}(\text{EndFmla}(d)) \wedge [(\text{LastRule}(d) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\wedge \text{Intro}}(d)) \vee \dots \vee (\text{LastRule}(d) = 16 \wedge \text{FollowsBy}_{=\text{Elim}}(d)) \vee (\exists n < d) (\exists x < d) (d = \langle 0, x, n \rangle)].$$

سطر نخست تضمین می‌کند فرمول پایانی d یک جمله است. سطر آخر حالتی را پوشش می‌دهد که d فقط یک فرض است. $\square$

گزاره ۴۰.۲۲. رابطه $\text{Deriv}(d)$ که وقتی d عدد گودل اشتقاق درست δ باشد برقرار است، بازگشتی اولیه است.

اثبات. اشتقاق δ درست است اگر هر استنتاج آن کاربردی درست از یک قاعده باشد؛ یعنی هر زیراشتقاق‌ها آن با استنتاجی درست پایان یابد. پس $\text{Deriv}(d)$ اگر و تنها اگر

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(d))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(d))_i).$$

$\square$

گزاره ۴۰.۲۳. رابطه $\text{OpenAssum}(z, d)$ که وقتی z عدد گودل یک فرض رفع‌نشده φ در اشتقاق δ با عدد گودل d باشد برقرار است، بازگشتی اولیه است.

اثبات. یک رخداد فرض هنگامی رفع شده است که با برچسب n در زیراشتقاقی از δ رخ دهد که با قاعده‌ای دارای برچسب رفع n پایان می‌یابد. پس φ فرضی رفع نشده از δ است اگر دست کم یکی از رخدادهايش در δ رفع شده نباشد. باید مراقب باشیم: ممکن است δ هم رخدادهای رفع شده و هم رخدادهای رفع نشده از φ داشته باشد. دنباله $\delta_0, \dots, \delta_k$ را در نظر بگیرید که $\delta_0 = \delta$ ، δ_k فرض $[\varphi]^n$ (برای بعضی n)، و δ_{i+1} زیراشتقاق بی‌واسطه‌ای از δ_i است. اگر چنین دنباله‌ای وجود داشته باشد که در آن هیچ δ_i با استنتاجی دارای برچسب رفع n پایان نیابد، آنگاه φ فرضی رفع نشده از δ است.

تابع بازگشتی اولیه $\text{SubtreeSeq}(d)$ دنباله‌ای از اعداد گودل همه زیراشتقاق‌های δ فراهم می‌کند. هر دنباله اعداد گودل زیراشتقاق‌های δ زیردنباله‌ای از آن است. زیردنباله بودن رابطه‌ای بازگشتی اولیه است: $\text{Subseq}(s, s')$ برقرار است اگر و تنها اگر $(s)_i = (s')_j$ اگر $(\forall i < \text{len}(s)) \exists j < \text{len}(s') (s)_i = (s')_j$. زیراشتقاق بی‌واسطه بودن نیز چنین است: $\text{Subderiv}(d, d')$ اگر و تنها اگر $d = (d')_{j+1}$ اگر $(\exists j < (d')_0) d = (d')_{j+1}$. پس می‌توانیم $\text{OpenAssum}(z, d)$ را چنین تعریف کنیم:

$$\begin{aligned} & (\exists s \leq \text{SubtreeSeq}(d)) (\text{Subseq}(s, \text{SubtreeSeq}(d)) \wedge (s)_0 = d \wedge \\ & (\exists n < d) ((s)_{\text{len}(s)-1} = \langle 0, z, n \rangle \wedge \\ & (\forall i < (\text{len}(s) - 1)) (\text{Subderiv}((s)_{i+1}, (s)_i) \wedge \\ & \text{DischargeLabel}((s)_i) \neq n))). \square \end{aligned}$$

گزاره ۴۰.۲۴. فرض کنید Γ مجموعه‌ای بازگشتی اولیه از جمله‌ها باشد. آنگاه رابطه $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ که بیان می‌کند « x رمز اشتقاق δ از φ بر پایه فرض‌های رفع نشده در Γ است و y عدد گودل φ است»، بازگشتی اولیه است.

اثبات. فرض کنید « $y \in \Gamma$ » با محمول بازگشتی اولیه $R_\Gamma(y)$ داده شود. باید نشان دهیم $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ که برقرار است اگر و تنها اگر y عدد گودل جمله φ و x رمز اشتقاقی در استنتاج طبیعی با فرمول پایانی φ و همه فرض‌های رفع نشده در Γ باشد، بازگشتی اولیه است.

بنا بر گزاره ۴۰.۲۲، ویژگی $\text{Deriv}(x)$ که برقرار است اگر و تنها اگر x عدد گودل اشتقاق درست δ در استنتاج طبیعی باشد بازگشتی اولیه است. پس می‌توانیم $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ را چنین تعریف کنیم:

$$\begin{aligned} & \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow \text{Deriv}(x) \wedge \text{EndFmla}(x) = y \wedge \\ & (\forall z < x) (\text{OpenAssum}(z, x) \rightarrow R_\Gamma(z)). \end{aligned}$$

□

۴۰.۸ اشتقاق‌های اصل موضوعی

برای حسابی سازی اشتقاق‌های اصل موضوعی باید اشتقاق‌ها را با اعداد بازنمایی کنیم. چون اشتقاق‌ها صرفاً دنباله‌هایی از فرمول‌ها هستند، رویکرد آشکار آن است که هر اشتقاق را با رمز دنباله رمزهای فرمول‌های آن رمزگذاری کنیم.

تعریف ۴۰.۲۵. اگر δ اشتقاقی اصل موضوعی متشکل از فرمول‌های $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ باشد، آنگاه $\delta^\#$ برابر است با

$$\langle \varphi_1^\#, \dots, \varphi_n^\# \rangle.$$

مثال ۴۰.۲۶. اشتقاق بسیار ساده زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} ۱. \quad & \psi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \\ ۲. \quad & (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))) \\ ۳. \quad & \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \end{aligned}$$

عدد گودل این اشتقاق برابر خواهد بود با

$$\begin{aligned} & \langle \psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)^\#, \\ & (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))^\#, \\ & \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))^\# \rangle. \end{aligned}$$

پس از تثبیت بازنمایی اشتقاق‌ها باید نشان دهیم می‌توانیم چنین اشتقاق‌هایی را به‌طور بازگشتی اولیه دست‌کاری کنیم و ویژگی‌ها و روابط اساسی‌شان را نیز چنین بیان کنیم. بعضی عملیات ساده‌اند: برای نمونه، با داشتن عدد گودل d از اشتقاقی، $(d)_{\text{len}(d)-1}$ عدد گودل فرمول پایانی آن را به دست می‌دهد. بعضی موارد بسیار دشوارترند و دست‌کم طرحی از چگونگی انجامشان می‌دهیم. هدف نشان‌دادن این است که رابطه « δ اشتقاقی از φ بر پایه Γ است» نسبت به اعداد گودل δ و φ بازگشتی اولیه است.

گزاره ۴۰.۲۷. روابط زیر بازگشتی اولیه‌اند:

۱. φ یک اصل موضوعه است.
۲. سطر n ام در δ با وضع مقدم توجیه می‌شود.
۳. سطر n ام در δ با qr توجیه می‌شود.
۴. δ یک اشتقاق درست است.

اثبات. باید نشان دهیم روابط متناظر میان اعداد گودل فرمول‌ها و اعداد گودل اشتقاق‌ها بازگشتی اولیه‌اند.

۱. فهرستی معین از شِمای اصل موضوعه داریم و φ هنگامی اصل موضوعه است که شکلی مطابق یکی از این شِمایا داشته باشد. چون فهرست شِمایا متناهی است، کافی است نشان دهیم برای هر شِمای اصل موضوعه می‌توانیم به‌طور بازگشتی اولیه بیازماییم که آیا φ آن شکل را دارد. برای نمونه، شِمای اصل موضوعه زیر را در نظر بگیرید:

$$\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi).$$

φ نمونه‌ای از این شِماسْت اگر فرمول‌هایی چون ψ و χ وجود داشته باشند که از الحاق « $\rightarrow$ »، سپس ψ ، سپس « $\rightarrow$ »، سپس « $\rightarrow$ »، سپس χ ، سپس « $\rightarrow$ »، سپس ψ و سرانجام « $\rightarrow$ »، فرمول φ به دست آید. می‌توانیم ویژگی متناظرِ عدد گودل n برای φ را بیازماییم، زیرا الحاق دنباله‌ها بازگشتی اولیه است و اعداد گودل ψ و χ باید از عدد گودل φ کوچک‌تر باشند؛ زیرا هرگاه رابطه برقرار باشد، هر دو زیرفرمول‌ها φ هستند. بنابراین می‌توانیم تعریف کنیم:

$$\text{IsAx}_{\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)}(n) \Leftrightarrow (\exists b < n) (\exists c < n) (\text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(c) \wedge \\ n = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \#(\# \frown c \frown \# \rightarrow \# \frown b \frown \#))\#).$$

اگر برای هر شمای اصل موضوعه چنین تعریفی داشته باشیم، فصل آن‌ها ویژگی $IsAx(n)$ ، یعنی « n عدد گودل یک اصل موضوعه است»، را تعریف می‌کند.

۲. سطر i ام در δ با وضع مقدم توجیه می‌شود اگر و تنها اگر سطرهایی چون j و $k < i$ وجود داشته باشند که جمله سطر j فرمولی چون φ ، جمله سطر k برابر $\psi \rightarrow \varphi$ ، و جمله سطر i برابر ψ باشد:

$$\text{MP}(d, i) \Leftrightarrow (\exists j < i) (\exists k < i) \quad (d)_k = \#(\# \frown (d)_j \frown \# \rightarrow \# \frown (d)_i \frown \#)^{\#}.$$

چون کمیت‌گذاری کراندار، الحاق و = بازگشتی اولیه‌اند، این تعریف رابطه‌ای بازگشتی اولیه به دست می‌دهد.

۳. سطری در δ با qr توجیه می‌شود اگر به صورت $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ باشد، سطری پیشین برای بعضی ثابت C برابر $\varphi(C) \rightarrow \psi$ باشد، و C در ψ رخ ندهد. این درست است اگر و تنها اگر

(a) جملهای چون ψ و

(b) فرمولی چون $\varphi(x)$ با تنها متغیر آزاد x وجود داشته باشند به گونه‌ای که

(c) سطر i شامل $\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi$ باشد،

(d) سطری چون $j < i$ شامل $\psi \rightarrow \varphi[c/x]$ برای ثابتی چون c باشد،

(e) و این c در ψ رخ ندهد.

همه این‌ها را می‌توان به‌طور بازگشتی اولیه آزمود، زیرا اعداد گودل ψ ، $\varphi(x)$ و x از عدد گودل فرمول سطر i ، و عدد گودل C از عدد گودل فرمول سطر j کوچک‌ترند:

$$\begin{aligned} \text{QR}_1(d, i) \Leftrightarrow & (\exists j < i) (\exists b < (d)_i) (\exists x < (d)_i) (\exists a < (d)_i) (\exists c < (d)_j) (\\ & \text{Var}(x) \wedge \text{Const}(c) \wedge \\ & (d)_i = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \# \forall \# \frown x \frown a \frown \#)^\# \wedge \\ & (d)_j = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \text{Subst}(a, c, x) \frown \#)^\# \wedge \\ & \text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(\text{Subst}(a, c, x)) \wedge (\forall k < \text{len}(b)) (b)_k \neq (c)_0). \end{aligned}$$

اینجا فرض می‌کنیم C و x اعداد گودل ثابت و متغیر در نظر گرفته شده به عنوان ترم‌اند، نه رمز نمادشان. اینکه x تنها متغیر آزاد $\varphi(x)$ است با آزمون اینکه $\varphi(x)[c/x]$ یک جمله است بررسی می‌شود؛ و با الزام متفاوت بودن هر نماد ψ از C تضمین می‌کنیم که C در ψ رخ ندهد.

صورت دیگر qr را به عنوان تمرین وا می‌گذاریم.

۴. d عدد گودل یک اشتقاق درست است اگر و تنها اگر هر سطر آن اصلی موضوعه باشد یا با وضع مقدم یا qr توجیه شود. بنابراین:

$$\square \quad \text{Deriv}(d) \Leftrightarrow (\forall i < \text{len}(d)) (\text{IsAx}((d)_i) \vee \text{MP}(d, i) \vee \text{QR}(d, i)).$$

گزاره ۴۰.۲۸. فرض کنید Γ مجموعه‌ای بازگشتی اولیه از جمله‌ها باشد. آنگاه رابطه $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ که بیان می‌کند « x رمز اشتقاق δ از φ بر پایه Γ است و y عدد گودل φ است»، بازگشتی اولیه است.

اثبات. فرض کنید « $y \in \Gamma$ » با محمول بازگشتی اولیه $R_\Gamma(y)$ داده شود. باید نشان دهیم رابطه $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ بازگشتی اولیه است؛ $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ برقرار است اگر و تنها اگر y عدد گودل جمله‌ای چون φ و x رمز اشتقاقی از φ بر پایه Γ باشد.

بنا بر گزاره پیشین، ویژگی $\text{Deriv}(x)$ که برقرار است اگر و تنها اگر x رمز اشتقاق درست δ باشد، بازگشتی اولیه است. اما آن تعریف، مجموعه Γ را به عنوان راهی دیگر برای توجیه سطرهای اشتقاق در نظر نمی‌گرفت. آزمون بازگشتی اولیه ما برای توجیه شدن سطری با qr نیز این شرط را نادیده گرفت که ثابت C مجاز نیست در Γ رخ دهد. می‌توان تعریف را چنان اصلاح کرد که Γ را مستقیماً در نظر بگیرد، اما استفاده از Deriv و قضیه استنتاج آسان‌تر است. $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر فهرستی متناهی از جمله‌های $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ وجود داشته باشد که φ $\{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ و بنا بر قضیه استنتاج، این درست است هرگاه $(\psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)) \vdash$. می‌توان به‌طور بازگشتی اولیه آزمون کرد که آیا جمله‌ای با عدد گودل z این شکل را دارد. پس به‌جای آنکه x را عدد گودل اشتقاق جمله‌ای با عدد گودل y بر پایه Γ بدانیم، آن را عدد گودل اشتقاق یک شرطی تودرتو با شکل بالا بر پایه $\emptyset$ می‌گیریم.

نخست، اگر دنباله‌ای از جمله‌ها داشته باشیم، می‌توانیم به‌طور بازگشتی اولیه شرطی‌ای بسازیم که همه این جمله‌ها مقدم و جمله‌های معین تالی آن باشند:

$$\begin{aligned} \text{hCond}(s, y, 0) &= y \\ \text{hCond}(s, y, n+1) &= (\# \frown (s)_n \frown \# \rightarrow \# \frown \text{hCond}(s, y, n) \frown \#)^\# \\ \text{Cond}(s, y) &= \text{hCond}(s, y, \text{len}(s)) \end{aligned}$$

پس می‌توانیم $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ را چنین تعریف کنیم:

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow (\exists s < \text{sequenceBound}(x, x)) (\\ (x)_{\text{len}(x)-1} &= \text{Cond}(s, y) \wedge \\ (\forall i < \text{len}(s)) (s)_i &\in \Gamma \wedge \\ \text{Deriv}(x) &). \end{aligned}$$

کران S از این ملاحظه به دست می آید که هر $(s)_i$ عدد گودل یک زیرفرمول از آخرین سطر اشتقاق است و بنابراین از $(x)_{\text{len}(x)-1}$ کوچک تر است. تعداد مقدم‌های $\psi \in \Gamma$ ، یعنی طول S ، نیز از طول آخرین سطر x کوچک تر است. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۴۰.۱. نشان دهید تابع $\text{flatten}(z)$ که دنباله $\langle \#t_1^\#, \dots, \#t_n^\# \rangle$ را به $\#t_1, \dots, t_n^\#$ تبدیل می کند، بازگشتی اولیه است.

مسئله ۴۰.۲. اثباتی تفصیلی از گزاره ۴۰.۸ در امتداد اثبات نخست گزاره ۴۰.۵ ارائه کنید.

مسئله ۴۰.۳. گزاره ۴۰.۹ را ثابت کنید. می توانید از این واقعیت استفاده کنید که هر زیررشته یک فرمول که خود فرمول باشد، زیرفرمول آن است.

مسئله ۴۰.۴. گزاره ۴۰.۱۲ را ثابت کنید.

مسئله ۴۰.۵. ویژگی های زیر را مانند گزاره ۴۰.۱۵ تعریف کنید:

۱. $\text{FollowsBy}_{\text{Cut}}(p)$ ؛

۲. $\text{FollowsBy}_{\rightarrow L}(p)$ ؛

۳. $\text{FollowsBy}_=(p)$ ؛

۴. $\text{FollowsBy}_{\forall R}(p)$.

برای مورد آخر باید همچنین نشان دهید می توان به طور بازگشتی اولیه آزمود که آخرین استنتاج اشتقاق با عدد گودل p شرط متغیر ویژه را برآورده می کند؛ یعنی متغیر ویژه a برای $\forall R$ در سکونت پایانی رخ نمی دهد.

مسئله ۴۰.۶. ویژگی های زیر را مانند گزاره ۴۰.۲۱ تعریف کنید:

۱. $\text{FollowsBy}_{\rightarrow \text{Elim}}(d)$ ؛

۲. $\text{FollowsBy}_{=\text{Elim}}(d)$ ؛

۳. $\text{FollowsBy}_{\forall \text{Elim}}(d)$ ؛

۴. $\text{FollowsBy}_{\forall \text{Intro}}(d)$.

برای مورد آخر باید همچنین نشان دهید می توان به طور بازگشتی اولیه آزمون که آخرین استنتاج اشتقاق دارای عدد گودل d شرط متغیر ویژه را برآورده می کند؛ یعنی متغیر ویژه a در استنتاج $\forall\text{Intro}$ نه در فرمول پایانی d و نه در فرض بازی از d رخ می دهد. می توانید از محمول بازگشتی اولیه OpenAssum در گزاره ۴۰.۲۳ استفاده کنید.

مسئله ۴۰.۷. روابط زیر را مانند گزاره ۴۰.۲۷ تعریف کنید:

$$۱. \text{IsAx}_{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))}(n)$$

$$۲. \text{IsAx}_{\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(t)}(n)$$

$$۳. \text{QR}_2(d, i) \text{ (برای صورت دیگر qr).}$$

فصل ۴۱

بازنمایی پذیری در Q

۴۱.۱ مقدمه

قضایای ناتمامیت بر نظریه‌هایی اعمال می‌شوند که در آن‌ها بتوان واقعیت‌های پایه دربارهٔ توابع محاسبه‌پذیر را بیان و اثبات کرد. نظریه‌ای بسیار کمینه از این نوع را با نام « Q » (یا گاهی « Q رابینسون»، به نام رافائل رابینسون) توصیف خواهیم کرد. خواهیم گفت بازنمایی‌پذیر بودن یک تابع در Q به چه معناست و سپس عبارت زیر را ثابت خواهیم کرد:

یک تابع در Q بازنمایی‌پذیر است اگر و تنها اگر محاسبه‌پذیر باشد.

این از یک سو مدل دیگری از محاسبه‌پذیری به ما می‌دهد. اما از آن برای نشان دادن تصمیم‌ناپذیر بودن مجموعهٔ $\{\varphi : Q \vdash \varphi\}$ نیز استفاده خواهیم کرد، بدین صورت که مسئلهٔ توقف را به آن کاهش می‌دهیم. تا پایان کار، نتایجی بسیار قوی‌تر از این نیز ثابت کرده‌ایم.

زبان Q زبان حساب است؛ Q از اصول موضوعهٔ زیر تشکیل می‌شود (که باید همراه با دیگر اصول موضوعه و قواعد منطق مرتبه‌اول دارای همانی به کار روند):

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

برای هر عدد طبیعی n ، عددنمای $\bar{n}$ را ترم $0''''\dots'$ تعریف کنید که در مجموع n نشانهٔ پریم دارد. پس $\bar{0}$ خود ثابت 0 ، $\bar{1}$ برابر $0'$ ، $\bar{2}$ برابر $0''$ و به همین ترتیب است.

$\mathbf{Q}$ به عنوان نظریه‌ای در حساب به شدت ضعیف است؛ برای نمونه، در آن حتی واقعیت‌های بسیار ساده‌ای چون $\forall x x \neq x'$ یا $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ را نیز نمی‌توان ثابت کرد. اما خواهیم دید بخش بزرگی از علت جالب بودن $\mathbf{Q}$ دقیقاً همین ضعف آن است. در واقع، این نظریه فقط به اندازه‌ای قوی است که قضیه ناتمامیت بر آن اعمال شود. دلیل دیگر اهمیت $\mathbf{Q}$ آن است که مجموعه اصول موضوعه‌اش متناهی است. نظریه‌ای قوی‌تر از $\mathbf{Q}$ ، موسوم به حساب پئانو $\mathbf{PA}$ ، با افزودن شمای استقرا به $\mathbf{Q}$ به دست می‌آید:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

که در آن $\varphi(x)$ هر فرمولی است. اگر $\varphi(x)$ افزون بر x متغیرهای آزاد دیگری داشته باشد، سورهای کلی را در آغاز می‌افزاییم تا همه آن‌ها بسته شوند (و نمونه متناظر شمای استقرا یک جمله باشد). برای نمونه، اگر $\varphi(x, y)$ متغیر y را نیز آزاد داشته باشد، نمونه متناظر چنین است:

$$\forall y ((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

با استفاده از نمونه‌های شمای استقرا می‌توان از اصول موضوعه $\mathbf{PA}$ بسیار بیش از اصول موضوعه $\mathbf{Q}$ نتیجه گرفت. در واقع، یافتن گزاره‌های «طبیعی» درباره اعداد طبیعی که در حساب پئانو اثبات پذیر نباشند کار زیادی می‌طلبد!

تعریف ۴۱.۱. تابع $f(x_0, \dots, x_k)$ از اعداد طبیعی به اعداد طبیعی را بازنمایی پذیر در $\mathbf{Q}$ می‌نامیم اگر فرمولی چون $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ وجود داشته باشد به گونه‌ای که هرگاه $f(n_0, \dots, n_k) = m$ ، $\mathbf{Q}$ موارد زیر را ثابت کند:

$$1. \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$$

$$2. \forall y (\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow \overline{m} = y)$$

راه‌های دیگری نیز برای بیان تعریف هست؛ برای نمونه، می‌توانستیم به طور هم‌ارز بخواهیم $\mathbf{Q}$ فرمول

$$\forall y (\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \leftrightarrow y = \overline{m})$$

را ثابت کند.

قضیه ۴۱.۲. یک تابع در $\mathbf{Q}$ بازنمایی پذیر است اگر و تنها اگر محاسبه پذیر باشد.

اثبات قضیه دو جهت دارد. پس از آماده شدن حسابی سازی نحو، جهت چپ به راست نسبتاً سراسر است. جهت دیگر کار بیشتری می‌طلبد. ایده پایه چنین است: «بازگشتی عمومی» را معنای دقیق «محاسبه پذیر» می‌گیریم و نشان می‌دهیم هر تابع بازگشتی عمومی در $\mathbf{Q}$ بازنمایی پذیر است. به یاد آورید تابعی بازگشتی عمومی است اگر بتوان آن را از zero، تابع جانشین succ و توابع افکنش P_i^n ، با استفاده از ترکیب، بازگشت اولیه و کمینه سازی منظم تعریف کرد. پس یک راه نشان دادن بازنمایی پذیری همه توابع بازگشتی عمومی در $\mathbf{Q}$ آن است که نشان دهیم توابع پایه بازنمایی پذیرند و هرگاه توابعی بازنمایی پذیر باشند، توابعی که با ترکیب، بازگشت اولیه و کمینه سازی منظم از آن‌ها تعریف می‌شوند نیز

بازنمایی پذیرند. به بیان دیگر، می توان نشان داد توابع پایه بازنمایی پذیرند و توابع بازنمایی پذیر نسبت به ترکیب، بازگشت اولیه و کمینه سازی منظم «بسته اند». این تضمین می کند هر تابع بازگشتی عمومی بازنمایی پذیر باشد. معلوم می شود مرحله ای که باید در آن بسته بودن توابع بازنمایی پذیر نسبت به بازگشت اولیه را نشان دهیم دشوار است. برای پرهیز از این مرحله، نخست نشان می دهیم در واقع می توان بدون بازگشت اولیه کار کرد؛ یعنی هر تابع بازگشتی عمومی را می توان تنها با ترکیب و کمینه سازی منظم از توابع پایه تعریف کرد. بدین منظور نشان می دهیم بازگشت اولیه را می توان با یک کمینه سازی منظم مشخص انجام داد. اما برای کارکردن این روش باید چند تابع پایه دیگر نیز بیفزاییم: جمع، ضرب و تابع مشخصه رابطه این همانی $=X$. سپس می توانیم قضیه را با نشان دادن این دو امر ثابت کنیم: همه این توابع پایه در Q بازنمایی پذیرند و توابع بازنمایی پذیر نسبت به ترکیب و کمینه سازی منظم بسته اند.

۴۱.۲ توابع بازنمایی پذیر در Q محاسبه پذیرند

ثابت خواهیم کرد هر تابعی که در Q بازنمایی پذیر باشد محاسبه پذیر است. نخست باید لمی درباره توابع بازنمایی پذیر در Q برقرار کنیم.

لم ۴۱.۳. اگر $f(x_0, \dots, x_k)$ در Q بازنمایی پذیر باشد، فرمولی چون $\varphi(x_0, \dots, x_k, y)$ وجود دارد به گونه ای که

$$Q \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m}) \quad \text{اگر و تنها اگر} \quad m = f(n_0, \dots, n_k).$$

اثبات. جهت «اگر» همان **تعریف ۴۱.۱ (۱)** است. جهت «تنها اگر» را چنین می بینیم: فرض کنید

$$Q \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m}),$$

اما $m \neq f(n_0, \dots, n_k)$. بگذارید $l = f(n_0, \dots, n_k)$. بنا بر **تعریف ۴۱.۱ (۱)**،

$$Q \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{l}).$$

بنا بر **تعریف ۴۱.۱ (۲)**، $Q \vdash \forall y (\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow \bar{l} = y)$. با استفاده از منطق و فرض

$$Q \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m}),$$

نتیجه می گیریم $Q \vdash \bar{l} = \bar{m}$. از سوی دیگر، بنا بر **لم ۴۱.۱۴**، $Q \vdash \bar{l} \neq \bar{m}$. پس Q ناسازگار است. اما این ناممکن است، زیرا مدل استاندارد Q را ارضا می کند (بنگرید به **تعریف ۳۹.۲**)، $\mathcal{N} \models Q$ ؛ و بنا بر قضیه درستی، نظریه های ارضا پذیر همواره سازگارند (**نتیجه ها ۱۹.۳۱**، **۲۰.۲۹**، **۲۱.۳۱** و **۲۲.۴۷**). $\square$

لم ۴۱.۴. هر تابع بازنمایی پذیر در Q محاسبه پذیر است.

اثبات. نخست شهودِ درستی این ادعا را بیان کنیم. برای محاسبه f چنین می‌کنیم: همه اشتقاق‌های ممکن δ در زبان حساب را فهرست می‌کنیم؛ این کار را می‌توان به‌طور مکانیکی انجام داد. برای هر یک می‌آزماییم آیا اشتقاق فرمولی به صورت $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$ است یا نه (یعنی فرمول بازنماینده f در $\mathbf{Q}$ از لم ۴۱.۳). اگر چنین باشد، بنا بر لم ۴۱.۳ ، $m = f(n_0, \dots, n_k)$ و مقدار f را یافته‌ایم. جست‌وجو پایان می‌یابد، زیرا $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$ پس سرانجام δ ی از نوع درست می‌یابیم.

این بیان کاملاً دقیق نیست، زیرا روی اشتقاق‌ها و فرمول‌ها عمل می‌کند، نه فقط روی اعداد؛ و هنوز دقیقاً توضیح نداده‌ایم چرا «فهرست کردن همه اشتقاق‌های ممکن» به‌طور مکانیکی امکان‌پذیر است. اما چنان‌که دیدیم، می‌توان ترم‌ها، فرمول‌ها و اشتقاق‌ها را با اعداد گودل رمزگذاری کرد. همچنین مدل دقیقی از محاسبه، یعنی توابع بازگشتی عمومی، معرفی کرده‌ایم. و دیده‌ایم رابطه $\text{Prf}_{\mathbf{Q}}(d, y)$ ، که برقرار است اگر و تنها اگر d عدد گودل اشتقاقی از فرمول دارای عدد گودل y بر پایه اصول موضوعه $\mathbf{Q}$ باشد، (به‌طور اولیه) بازگشتی است. توابع بازگشتی اولیه دیگری که لازم داریم عبارت‌اند از num (گزاره ۴۰.۶) و Subst (گزاره ۴۰.۱۱). با استفاده از این‌ها می‌توان f را با کمینه‌سازی تعریف کرد؛ پس f بازگشتی است.

نخست تعریف کنید:

$$A(n_0, \dots, n_k, m) = \text{Subst}(\text{Subst}(\dots \text{Subst}({}^\# \varphi_f^\#, \text{num}(n_0), {}^\# x_0^\#), \dots), \text{num}(n_k), {}^\# x_k^\#), \text{num}(m), {}^\# y^\#).$$

این پیچیده به نظر می‌رسد، اما صرفاً تابع زیر است: $A(n_0, \dots, n_k, m) = {}^\# \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})^\#$. اکنون رابطه $R(n_0, \dots, n_k, s)$ را در نظر بگیرید که وقتی $(s)_0$ عدد گودل اشتقاقی از $\mathbf{Q}$ برای

$$\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, (\overline{s})_1)$$

باشد برقرار است:

$$R(n_0, \dots, n_k, s) \quad \text{اگر و تنها اگر} \quad \text{Prf}_{\mathbf{Q}}((s)_0, A(n_0, \dots, n_k, (s)_1)).$$

اگر s ای بیابیم که $R(n_0, \dots, n_k, s)$ درباره‌اش برقرار باشد، زوج عددی $(s)_0$ و $(s)_1$ را یافته‌ایم به‌گونه‌ای که $(s)_0$ عدد گودل اشتقاقی از $A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, (s)_1)$ است. پس جست‌وجوی s مانند جست‌وجوی زوج d و m در اثبات غیرصوری است؛ و تابع محاسبه‌پذیری که چنین s ای را «جست‌وجو می‌کند» با کمینه‌سازی منظم تعریف‌شدنی است. توجه کنید R منظم است: به ازای هر $n_0, \dots, n_k$ ، اشتقاقی چون δ وجود دارد که گواه $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$ است؛ پس $R(n_0, \dots, n_k, s)$ برای $s = \langle {}^\# \delta^\#, f(n_0, \dots, n_k) \rangle$ برقرار است. بنابراین می‌توانیم f را چنین بنویسیم:

□

$$f(n_0, \dots, n_k) = (\mu s R(n_0, \dots, n_k, s))_1.$$

۴۱.۳ لم تابع بتا

برای نشان دادن اینکه در صورت دراختیارداشتن جمع، ضرب و χ می‌توانیم بازگشت اولیه را انجام دهیم، باید توابعی برای کار با دنباله‌ها پرورش دهیم. (اگر توان‌رسانی را نیز داشتیم، کارمان آسان‌تر بود.) هنگامی که بازگشت اولیه در اختیارمان بود، می‌توانستیم چیزهایی مانند «عدد اول n ام» را تعریف و رمزگذاری نسبتاً سرراستی انتخاب کنیم. اما اینجا بازگشت اولیه نداریم—در واقع می‌خواهیم نشان دهیم بازگشت اولیه را می‌توان با کمینه‌سازی انجام داد—پس باید هوشمندانه‌تر عمل کنیم.

لم ۴۱.۵. تابعی چون $\beta(d, i)$ وجود دارد به گونه‌ای که برای هر دنباله $a_0, \dots, a_n$ عددی چون d وجود داشته باشد که برای هر $\beta(d, i) = a_i, i \leq n$ افزون بر این، می‌توان β را تنها با ترکیب و کمینه‌سازی منظم از توابع پایه تعریف کرد.

d را رمزی برای دنباله $\langle a_0, \dots, a_n \rangle$ در نظر بگیرید که $\beta(d, i)$ عضو i ام را بازمی‌گرداند. (توجه کنید این «رمزگذاری» از رمزگذاری توان‌های اعداد اول که پیش‌تر با آن آشنا شدیم استفاده نمی‌کند!) ادعای لم بسیار کمینه است: نمی‌گویید می‌توانیم دنباله‌ها را به هم الحاق کنیم، اعضایی به آن‌ها بیفزاییم، یا حتی d را از $a_0, \dots, a_n$ با توابع تعریف‌شدنی از راه ترکیب و کمینه‌سازی منظم محاسبه کنیم. فقط می‌گویید تابع «رمزگشایی» ای وجود دارد که هر دنباله‌ای «رمزگذاری» شده است.

استفاده از نماد β از گودل است. باز می‌گوییم که بخش دشوار اثبات لم، تعریف β ای مناسب با این منابع ظاهراً محدود است؛ یعنی تنها با ترکیب و کمینه‌سازی، هرچند اجازه داریم جمع، ضرب و χ را به کار ببریم. راه‌های گوناگونی برای اثبات این لم هست، اما یکی از پاکیزه‌ترین راه‌ها همچنان روش اصلی گودل است که از واقعیتی در نظریه اعداد موسوم به قضیه سونزی (که به‌طور سنتی «قضیه باقی‌مانده چینی» نامیده می‌شود) استفاده می‌کند.

تعریف ۴۱.۶. دو عدد طبیعی a و b نسبت به هم اول‌اند اگر و تنها اگر بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترکشان 1 باشد؛ به بیان دیگر، هیچ مقسوم‌علیه مشترک دیگری ندارند.

تعریف ۴۱.۷. اعداد طبیعی a و b به پیمانه c هم‌نهشت‌اند، $a \equiv b \pmod{c}$ ، اگر و تنها اگر $(a - b) \mid c$ ؛ یعنی هنگام تقسیم بر c باقیمانده یکسانی دارند.

قضیه سونزی چنین است:

قضیه ۴۱.۸. فرض کنید $x_0, \dots, x_n$ دو به دو نسبت به هم اول باشند. بگذارید $y_0, \dots, y_n$ هر اعدادی باشند. آنگاه عددی چون z وجود دارد به گونه‌ای که

$$\begin{aligned} z &\equiv y_0 \pmod{x_0} \\ z &\equiv y_1 \pmod{x_1} \\ &\vdots \\ z &\equiv y_n \pmod{x_n}. \end{aligned}$$

قضیه سونزی را چنین به کار خواهیم برد: اگر $x_0, \dots, x_n$ به ترتیب از $y_0, \dots, y_n$ بزرگتر باشند، می‌توانیم z را رمز دنباله $\langle y_0, \dots, y_n \rangle$ بگیریم. برای بازیابی y_i فقط کافی است z را بر x_i تقسیم و باقیمانده را برداریم. برای استفاده از این رمزگذاری باید مقادیر مناسبی برای $x_0, \dots, x_n$ بیابیم.

چند ملاحظه در این کار به ما کمک می‌کنند. با داشتن $y_0, \dots, y_n$ ، بگذارید

$$j = \max(n, y_0 + 1, \dots, y_n + 1),$$

$$m = \text{lcm}(1, \dots, j),$$

و بگذارید

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 + m \\ x_1 &= 1 + 2 \cdot m \\ x_2 &= 1 + 3 \cdot m \\ &\vdots \\ x_n &= 1 + (n + 1) \cdot m. \end{aligned}$$

آنگاه دو امر زیر درست‌اند:

۱. $x_0, \dots, x_n$ نسبت به هم اول‌اند.

۲. برای هر i ، $y_i < x_i$.

برای دیدن درستی (۱)، توجه کنید اگر p عددی اول باشد و $p \mid x_i$ و $p \mid x_k$ ، آنگاه $p \mid 1 + (i + 1)m$ و $p \mid 1 + (k + 1)m$. اما در این صورت p تفاضل آن‌ها را تقسیم می‌کند:

$$(1 + (i + 1)m) - (1 + (k + 1)m) = (i - k)m.$$

از آنجا که $p \mid 1 + (i + 1)m$ ، p را تقسیم می‌کند، نمی‌تواند m را نیز تقسیم کند (وگرنه تقسیم نخست باقیمانده ۱ می‌داد). پس چون $p \mid (i - k)m$ ، p باید $i - k$ را تقسیم کند. اما $|i - k|$ حداکثر n است و $j \geq n$ را برگزیده‌ایم؛ پس این نتیجه می‌دهد $p \mid m$ ، و باز به تناقض می‌رسیم. بنابراین هیچ عدد اولی هر دو x_i و x_k را تقسیم نمی‌کند. بند (۲) آسان است: $y_i < j \leq m < x_i$.

اکنون لم تابع β را ثابت کنیم. به یاد آورید می‌توانیم از ۰، جانشین، جمع، ضرب، $\chi=$ ، افکنش‌ها و هر تابعی استفاده کنیم که با ترکیب و کمینه‌سازی اعمال شده بر توابع منظم از آن‌ها تعریف شده باشد. همچنین اگر تابع مشخصه رابطه‌ای چنین تعریف‌شدنی باشد، می‌توانیم آن رابطه را به کار ببریم. مانند پیش می‌توانیم نشان دهیم این روابط نسبت به ترکیب‌های بولی و کمیت‌گذاری کراندار بسته‌اند؛ برای نمونه:

$$\begin{aligned} \text{not}(x) &= \chi_=(x, 0) \\ (\min x \leq z) R(x, y) &= \mu x (R(x, y) \vee x = z) \\ (\exists x \leq z) R(x, y) &\Leftrightarrow R((\min x \leq z) R(x, y), y). \end{aligned}$$

سپس می‌توانیم نشان دهیم همه موارد زیر نیز بدون بازگشت اولیه تعریف شدنی‌اند:

$$۱. \text{ تابع زوج ساز } J(x, y) = \frac{1}{2}[(x + y)(x + y + 1)] + x;$$

$$۲. \text{ توابع افکنش}$$

$$K(z) = (\min x \leq z) (\exists y \leq z) z = J(x, y),$$

$$L(z) = (\min y \leq z) (\exists x \leq z) z = J(x, y);$$

$$۳. \text{ رابطه کوچک تر از } x < y;$$

$$۴. \text{ رابطه بخش پذیری } x \mid y;$$

$$۵. \text{ تابع } \text{rem}(x, y) \text{ که باقیمانده تقسیم } y \text{ بر } x \text{ را بازمی گرداند.}$$

اکنون تعریف کنید:

$$\beta^*(d_0, d_1, i) = \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0),$$

$$\beta(d, i) = \beta^*(K(d), L(d), i).$$

این همان تابعی است که می‌خواهیم. با داشتن $a_0, \dots, a_n$ مانند بالا، بگذارید

$$j = \max(n, a_0 + 1, \dots, a_n + 1),$$

و بگذارید $d_1 = \text{lcm}(1, \dots, j)$. بنا بر (۱) در بالا می‌دانیم $1 + d_1, 1 + 2d_1, \dots, 1 + (n + 1)d_1$ نسبت به هم اول‌اند؛ و بنا بر (۲) همگی به ترتیب از $a_0, \dots, a_n$ بزرگ‌ترند. بنا بر قضیه سونزی مقداری چون d_0 وجود دارد به گونه‌ای که برای هر i ,

$$d_0 \equiv a_i \pmod{1 + (i + 1)d_1}$$

و بنابراین (چون d_1 از a_i بزرگ‌تر است)،

$$a_i = \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0).$$

بگذارید $d = J(d_0, d_1)$. آنگاه برای هر $i \leq n$ داریم:

$$\begin{aligned} \beta(d, i) &= \beta^*(d_0, d_1, i) \\ &= \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0) \\ &= a_i. \end{aligned}$$

این همان چیزی است که لازم داشتیم و اثبات لم تابع β را کامل می‌کند.

۴۱.۴ شبیه‌سازی بازگشت اولیه

اکنون می‌توانیم نشان دهیم تعریف با بازگشت اولیه را می‌توان با استفاده از تابع بتا به‌وسیلهٔ کمینه‌سازی منظم «شبیه‌سازی» کرد. فرض کنید $f(\vec{x})$ و $g(\vec{x}, y, z)$ را داریم. آنگاه تابع $h(\vec{x}, y)$ که با بازگشت اولیه از f و g تعریف می‌شود چنین است:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

باید نشان دهیم می‌توان h را فقط با ترکیب و کمینه‌سازی منظم از f و g تعریف کرد و در این راه توابع پایه و توابعی را به کار برد که خود با ترکیب و کمینه‌سازی منظم از آن‌ها تعریف شده‌اند (مانند β).

لم ۴۱.۹. اگر بتوان h را با استفاده از بازگشت اولیه از f و g تعریف کرد، می‌توان آن را از f ، g و توابع zero، succ، P_i^n ، add و χ با استفاده از ترکیب و کمینه‌سازی منظم تعریف کرد.

اثبات. نخست تابع کمکی $\hat{h}(\vec{x}, y)$ را تعریف کنید که کوچک‌ترین عدد d را بازمی‌گرداند به‌گونه‌ای که d دنباله‌ای را رمزگذاری کند که شرایط زیر را برآورده می‌سازد:

$$1. (d)_0 = f(\vec{x}), \text{ و}$$

$$2. \text{ برای هر } i < y, (d)_{i+1} = g(\vec{x}, i, (d)_i),$$

که اینجا $(d)_i$ اختصاری برای $\beta(d, i)$ است. به بیان دیگر، $\hat{h}$ دنبالهٔ $\langle h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle$ را بازمی‌گرداند. می‌توانیم $\hat{h}$ را چنین بنویسیم:

$$\hat{h}(\vec{x}, y) = \mu d (\beta(d, 0) = f(\vec{x}) \wedge (\forall i < y) \beta(d, i + 1) = g(\vec{x}, i, \beta(d, i))).$$

توجه کنید اینجا هیچ بازگشت اولیه‌ای لازم نیست و فقط کمینه‌سازی به کار می‌رود. به سبب لم تابع بتا، لم ۴۱.۵، تابعی که کمینه می‌کنیم منظم است. اما اکنون داریم:

$$h(\vec{x}, y) = \beta(\hat{h}(\vec{x}, y), y),$$

□

پس h را می‌توان تنها با ترکیب و کمینه‌سازی منظم از توابع پایه تعریف کرد.

۴۱.۵ توابع پایه در $\mathcal{Q}$ بازنمایی‌پذیرند

نخست باید نشان دهیم همهٔ توابع پایه در $\mathcal{Q}$ بازنمایی‌پذیرند. در نهایت باید نشان دهیم چگونه به هر تابع پایهٔ k موضعی $f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ ، فرمولی چون $\varphi_f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ نسبت دهیم که آن را بازنمایی کند.

خواهیم توانست صفر، جانشین، جمع، ضرب، تابع مشخصه برابری و افکنش‌ها را بازنمایی کنیم. در هر مورد، فرمول بازنماینده مناسب کاملاً سراسر است؛ برای نمونه، صفر با فرمول $y = 0$ ، جانشین با فرمول $x'_0 = y$ ، و جمع با فرمول $(x_0 + x_1) = y$ بازنمایی می‌شود. کار اصلی نشان دادن این است که $\mathbf{Q}$ می‌تواند جمله‌های مربوط را ثابت کند؛ برای نمونه، اینکه جمع با فرمول بالا بازنمایی می‌شود مستلزم آن است که نشان دهیم به ازای هر زوج از اعداد طبیعی m و n ، عبارات زیر را ثابت می‌کند:

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n + m},$$

$$\forall y ((\overline{n} + \overline{m}) = y \rightarrow y = \overline{n + m}).$$

گزاره ۴۱.۱۰. تابع صفر $\text{zero}(x) = 0$ در $\mathbf{Q}$ با $\varphi_{\text{zero}}(x, y) \equiv y = 0$ بازنمایی می‌شود.

گزاره ۴۱.۱۱. تابع جانشین $\text{succ}(x) = x + 1$ در $\mathbf{Q}$ با $\varphi_{\text{succ}}(x, y) \equiv y = x'$ بازنمایی می‌شود.

گزاره ۴۱.۱۲. تابع افکنش $P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$ در $\mathbf{Q}$ با

$$\varphi_{P_i^n}(x_0, \dots, x_{n-1}, y) \equiv y = x_i.$$

بازنمایی می‌شود.

گزاره ۴۱.۱۳. تابع مشخصه $=$ ،

$$\chi_{=}(x_0, x_1) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } x_0 = x_1 \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

در $\mathbf{Q}$ با فرمول زیر بازنمایی می‌شود:

$$\varphi_{\chi_{=}}(x_0, x_1, y) \equiv (x_0 = x_1 \wedge y = \overline{1}) \vee (x_0 \neq x_1 \wedge y = \overline{0}).$$

اثبات به لم زیر نیاز دارد.

لم ۴۱.۱۴. اگر m و n اعداد طبیعی باشند و $n \neq m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$.

اثبات. با استقرا روی n نشان دهید برای هر m ، اگر $n \neq m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$. در حالت پایه، $n = 0$ ، اگر m برابر ۰ نباشد، برای عدد طبیعی k ای $m = k + 1$. اصل موضوعه‌ای داریم که می‌گویید $x' \neq 0$. $\forall x$. با یک اصل موضوعه سور، با جایگزین کردن x با $\overline{k}$ ، می‌توانیم $\overline{k}' \neq 0$ را نتیجه بگیریم. اما $\overline{k}'$ همان $\overline{m}$ است.

در گام استقرا می‌توانیم ادعا را برای n فرض و $n + 1$ را بررسی کنیم. بگذارید m هر عدد طبیعی باشد. دو امکان هست: یا $m = 0$ ، یا برای بعضی k ، $m = k + 1$. حالت نخست مانند بالا رسیدگی می‌شود. در حالت دوم

فرض کنید $n + 1 \neq k + 1$. آنگاه $n \neq k$. بنا بر فرض استقرا برای n داریم $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{k}$. اصل موضوعه‌ای داریم که می‌گوید $\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$. با یک اصل موضوعه سور داریم $\bar{n}' = \bar{k}' \rightarrow \bar{n} = \bar{k}$. با استفاده از منطق گزاره‌ای می‌توانیم در $\mathbf{Q}$ نتیجه بگیریم $\bar{n} \neq \bar{k} \rightarrow \bar{n}' \neq \bar{k}'$. با وضع مقدم $\bar{n}' \neq \bar{k}'$ را نتیجه می‌گیریم، که همان چیزی است که می‌خواستیم، زیرا $\bar{k}'$ همان $\bar{m}$ است. $\square$

توجه کنید لم ادعای چندانی ندارد: در اصل می‌گوید $\mathbf{Q}$ می‌تواند ثابت کند عددنماهای متفاوت بر اشیای متفاوت دلالت می‌کنند. برای نمونه، $\mathbf{Q}$ ثابت می‌کند $0'' \neq 0'''$. اما نشان دادن این امر در حالت کلی به کمی دقت نیاز دارد. همچنین توجه کنید با آنکه از استقرا استفاده می‌کنیم، این استقرا بیرون از $\mathbf{Q}$ است.

اثبات گزاره ۴۱.۱۳. اگر $n = m$ ، آنگاه $\bar{n}$ و $\bar{m}$ یک ترم اند و $\chi_=(n, m) = 1$. اما $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} = \bar{m} \wedge \bar{1} = \bar{1})$ پس $\varphi_=(\bar{n}, \bar{m}, \bar{1})$ ثابت می‌کند. اگر $n \neq m$ ، آنگاه $\chi_=(n, m) = 0$. بنا بر **لم ۴۱.۱۴**، $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ و بنابراین $(\bar{n} \neq \bar{m} \wedge 0 = 0)$ را نیز ثابت می‌کند. پس $\mathbf{Q} \vdash \varphi_=(\bar{n}, \bar{m}, \bar{0})$. برای بخش دوم نیز دو حالت داریم. اگر $n = m$ ، باید نشان دهیم $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_=(\bar{n}, \bar{m}, y) \rightarrow y = \bar{1})$. به‌طور غیرصوری استدلال می‌کنیم. فرض کنید $\varphi_=(\bar{n}, \bar{m}, y)$ ؛ یعنی

$$(\bar{n} = \bar{n} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{n} \wedge y = \bar{0}).$$

فصل نخست بنا بر منطق $y = \bar{1}$ را نتیجه می‌دهد؛ فصل دوم با $\bar{n} = \bar{n}$ در تناقض است، و این آخری بنا بر منطق اثبات‌پذیر است.

از سوی دیگر، فرض کنید $n \neq m$. آنگاه $\varphi_=(\bar{n}, \bar{m}, y)$ عبارت است از

$$(\bar{n} = \bar{m} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{m} \wedge y = \bar{0}).$$

اینجا فصل نخست با $\bar{n} \neq \bar{m}$ در تناقض است، که بنا بر **لم ۴۱.۱۴** در $\mathbf{Q}$ اثبات‌پذیر است؛ فصل دوم $y = \bar{0}$ را نتیجه می‌دهد. $\square$

گزاره ۴۱.۱۵. تابع جمع $\text{add}(x_0, x_1) = x_0 + x_1$ در $\mathbf{Q}$ با

$$\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 + x_1).$$

بازنمایی می‌شود.

لم ۴۱.۱۶. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$.

اثبات. این را با استقرا روی m ثابت می‌کنیم. اگر $m = 0$ ، ادعا این است که $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + 0) = \bar{n}$. این از اصل موضوعه Q_4 نتیجه می‌شود. اکنون ادعا را برای m فرض کنید؛ ادعا را برای $m + 1$ ثابت کنیم، یعنی ثابت کنیم $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m + 1}) = \overline{n + m + 1}$. توجه کنید $\overline{m + 1}$ همان $\bar{m}'$ و $\overline{n + m + 1}$ همان $\overline{n + m}'$ است. بنا بر اصل موضوعه Q_5 ، $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}') = (\bar{n} + \bar{m})'$. بنا بر فرض استقرا، $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$. پس $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}') = \overline{n + m}'$. $\square$

اثبات **گزاره ۴۱.۱۵**. فرمول $\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y)$ که add را بازنمایی می‌کند $y = (x_0 + x_1)$ است. نخست نشان می‌دهیم اگر $\text{add}(n, m) = k$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \bar{m}, \bar{k})$ ؛ یعنی $\bar{k} = (\bar{n} + \bar{m})$. اما چون $k = n + m$ ، همان $\bar{k} = \overline{n + m}$ است، و در **لم ۴۱.۱۶** نشان داده‌ایم $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$. همچنین باید نشان دهیم اگر $\text{add}(n, m) = k$ ، آنگاه

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \bar{m}, y) \rightarrow y = \bar{k}).$$

فرض کنید $y = (\bar{n} + \bar{m})$ را داریم. چون

$$\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m},$$

می‌توانیم سمت چپ را با $\overline{n + m}$ جایگزین کنیم و برای y دلخواه $\overline{n + m} = y$ را به دست آوریم. $\square$

گزاره ۴۱.۱۷. تابع ضرب $\text{mult}(x_0, x_1) = x_0 \cdot x_1$ در $\mathbf{Q}$ با

$$\varphi_{\text{mult}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 \times x_1).$$

بازنمایی می‌شود.

اثبات. تمرین. $\square$

لم ۴۱.۱۸. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} \times \bar{m}) = \overline{n \cdot m}$.

اثبات. تمرین. $\square$

به یاد آورید برای نماد تابع در زبان حساب از $\times$ و برای عمل معمول ضرب روی اعداد از $\cdot$ استفاده می‌کنیم. پس $\cdot$ می‌تواند میان عبارت‌های مربوط به اعداد ظاهر شود (مانند $m \cdot n$)، درحالی‌که $\times$ فقط میان ترم‌های زبان حساب می‌آید (مانند $(\bar{m} \times \bar{n})$). گنج‌کننده‌تر اینکه $+$ هم برای تابع و هم برای عمل جمع به کار می‌رود. هنگامی که میان ترم‌ها ظاهر شود—برای نمونه در $(\bar{n} + \bar{m})$ —تابع دوموضعی زبان حساب است، و هنگامی که میان اعداد بیاید—برای نمونه در $n + m$ —عمل جمع است. این شامل حالت $n + m$ نیز می‌شود: این عددنمای استاندارد متناظر با عدد $n + m$ است.

۴۱.۶ تابع‌های C

بگذارید C کوچک‌ترین مجموعهٔ تابع‌هایی باشد که موارد زیر را در بر دارد:

۱. صفر؛

۲. جانشین؛

۳. جمع؛

۴. ضرب؛

۵. تصویرها؛ و

۶. تابع مشخصه برابری، $\chi =$ ؛

و تحت عملیات زیر بسته است:

۱. ترکیب؛ و

۲. جست و جوی نامحدود، وقتی بر تابع‌های منظم اعمال شود.

به یاد آورید که محدودیت آخر فقط به این معناست که عمل μ را تنها وقتی می‌توان به کار برد که نتیجه تابعی تام باشد. این را با تعریف تابع‌های بازگشتی عمومی مقایسه کنید: اینجا جمع، ضرب و $\chi =$ را افزوده‌ایم، اما بازگشت اولیه را کنار گذاشته‌ایم.

آشکار است که هر تابع در C بازگشتی است، زیرا جمع، ضرب و $\chi =$ بازگشتی‌اند. نشان خواهیم داد عکس این گزاره نیز صادق است؛ یعنی با دیگر عملیات موجود در C می‌توانیم بازگشت اولیه را انجام دهیم.

۴۱.۷ تابع‌های C در $\mathbf{Q}$ بازنمایی‌پذیرند

باید نشان دهیم هر تابع در C در $\mathbf{Q}$ بازنمایی‌پذیر است. در پایان باید نشان دهیم چگونه به هر تابع k موضوعی $f(x_0, \dots, x_{k-1})$ در C ، فرمول $\varphi_f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ را نسبت دهیم که آن را بازنمایی کند.

لم ۴۱.۱۹. برای اعداد طبیعی n و m ، اگر $n \neq m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$.

اثبات. با استقرا بر n نشان دهید برای هر m ، اگر $n \neq m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$.

در حالت پایه $n = 0$ ، اگر m برابر ۰ نباشد، برای عدد طبیعی k ای $m = k + 1$ ، اصل موضوعی داریم که می‌گوید $\forall x (0 \neq x' \rightarrow \bar{k} \neq \bar{k}')$. با جایگزینی x با $\bar{k}$ نتیجه می‌گیریم $0 \neq \bar{k}'$ اما $\bar{k}'$ همان $\bar{m}$ است.

در گام استقرا می‌توانیم صدق ادعا را برای n فرض و $n + 1$ را بررسی کنیم. بگذارید m هر عدد طبیعی باشد. دو حالت ممکن است: یا $m = 0$ ، یا برای k ای $m = k + 1$. در حالت نخست، اصل موضوع جانشین‌نبودن صفر مستقیماً می‌دهد $\mathbf{Q} \vdash \bar{n}' \neq 0$. در حالت دوم، فرض کنید $n + 1 \neq k + 1$. آنگاه $n \neq k$. بنا بر فرض استقرا برای n ، $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{k}$ ، اصلی موضوعی داریم که می‌گوید $\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$. با یک اصل موضوع سور داریم $\bar{n}' = \bar{k}' \rightarrow \bar{n} = \bar{k}$. با منطق گزاره‌ای در $\mathbf{Q}$ می‌توانیم نتیجه بگیریم $\bar{n} \neq \bar{k} \rightarrow \bar{n}' \neq \bar{k}'$. با وضع مقدم $\bar{n} \neq \bar{k}$ به دست می‌آید، که همان نتیجه مطلوب است، زیرا $\bar{k}'$ برابر $\bar{m}$ است. $\square$

توجه کنید این لم چندان پرمحتوا نیست: در اصل می‌گوید $\mathbf{Q}$ می‌تواند اثبات کند اعدادنمای متفاوت بر اشیای متفاوت دلالت می‌کنند. برای نمونه، $\mathbf{Q}$ اثبات می‌کند $0'' \neq 0'''$. اما نشان‌دادن این امر در حالت کلی قدری دقت می‌طلبد. همچنین توجه کنید با آنکه از استقرا استفاده می‌کنیم، این استقرا بیرون از $\mathbf{Q}$ است. می‌توانیم صفر، جانشین، جمع، ضرب، تابع مشخصه برابری و تصویرها را بازنمایی کنیم. در هر مورد فرمول بازنمای مناسب کاملاً سراسر است؛ برای نمونه، صفر با فرمول

$$y = 0$$

بازنمایی می‌شود، جانشین با فرمول

$$x'_0 = y$$

و جمع با فرمول

$$x_0 + x_1 = y.$$

کار اصلی نشان‌دادن این است که $\mathbf{Q}$ می‌تواند گزاره‌های مربوط را اثبات کند. برای مثال، اینکه جمع با فرمول بالا بازنمایی می‌شود مستلزم آن است که نشان دهیم برای هر جفت عدد طبیعی m و n ، $\mathbf{Q}$ اثبات می‌کند

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n + m}$$

و

$$\forall y ((\overline{n} + \overline{m}) = y \rightarrow y = \overline{n + m}).$$

ترکیب چطور؟ فرض کنید h چنین تعریف شده باشد:

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

فرض کنید پیش‌تر فرمول‌های $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \dots, \varphi_{g_{k-1}}$ را یافته‌ایم که به ترتیب تابع‌های $f, g_0, \dots, g_{k-1}$ را بازنمایی می‌کنند. آنگاه می‌توانیم فرمول φ_h را که h را بازنمایی می‌کند تعریف کنیم؛ به این صورت که $\varphi_h(x_0, \dots, x_{l-1}, y)$ را برابر عبارت زیر بگیریم:

$$\exists z_0 \dots \exists z_{k-1} \varphi_{g_0}(x_0, \dots, x_{l-1}, z_0) \wedge \dots \wedge \varphi_{g_{k-1}}(x_0, \dots, x_{l-1}, z_{k-1}) \wedge \varphi_f(z_0, \dots, z_{k-1}, y).$$

سرانجام جست‌وجوی نامحدود را بررسی کنیم. فرض کنید $g(x, \vec{z})$ منظم و در $\mathbf{Q}$ با فرمول $\varphi_g(x, \vec{z}, y)$ بازنمایی پذیر باشد. بگذارید f با $f(\vec{z}) = \mu x g(x, \vec{z})$ تعریف شود. می‌خواهیم فرمول $\varphi_f(\vec{z}, y)$ را بیابیم که f را بازنمایی کند. انتخاب طبیعی چنین است:

$$\varphi_f(\vec{z}, y) \equiv \varphi_g(y, \vec{z}, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, \vec{z}, 0)).$$

با استفاده از چند لم اضافی می‌توان نشان داد این فرمول کار می‌کند؛ برای نمونه:

لم ۴۱.۲۰. برای هر متغیر x و هر عدد طبیعی n ، $\mathbf{Q}$ اثبات می‌کند $(x' + \bar{n}) = (x + \bar{n})'$.

باز هم شایان ذکر است که این گزاره ضعیف‌تر از آن است که $\mathbf{Q}$ فرمول $\forall x \forall y (x' + y) = (x + y)'$ را اثبات کند، زیرا گزارهٔ اخیر کاذب است.

اثبات. اثبات، طبق معمول، با استقرا بر n است. در حالت پایه $n = 0$ باید نشان دهیم $\mathbf{Q}$ فرمول $(x' + 0) = (x + 0)'$ را اثبات می‌کند. اما داریم:

$$(x' + 0) = x' \quad \text{از اصل موضوع ۴}$$

$$(x + 0) = x \quad \text{از اصل موضوع ۴}$$

$$(x + 0)' = x' \quad \text{از سطر ۲}$$

$$(x' + 0) = (x + 0)' \quad \text{از سطرهای ۱ و ۳}$$

در گام استقرا می‌توانیم فرض کنیم $(x' + \bar{n}) = (x + \bar{n})'$ را در $\mathbf{Q}$ استنتاج کرده‌ایم. چون $\bar{n} + 1$ همان $\bar{n}'$ است، باید نشان دهیم $\mathbf{Q}$ فرمول $(x' + \bar{n}') = (x + \bar{n}')'$ را اثبات می‌کند. زنجیرهٔ برابری‌های زیر را می‌توان در $\mathbf{Q}$ استنتاج کرد:

$$(x' + \bar{n}') = (x' + \bar{n})' \quad \text{اصل موضوع ۵}$$

$$= (x + \bar{n}')' \quad \text{از فرض استقرا} \quad \square$$

لم ۴۱.۲۱. ۱. $\mathbf{Q}$ اثبات می‌کند $\neg(x < \bar{0})$.

۲. برای هر عدد طبیعی n ، $\mathbf{Q}$ اثبات می‌کند

$$x < \overline{n+1} \rightarrow (x = \bar{0} \vee \dots \vee x = \bar{n}).$$

اثبات. بخش ۱ و قسمتی از بخش ۲ را به‌طور غیرصوری انجام می‌دهیم؛ یعنی فقط راهنمایی‌هایی برای ساخت اشتقاق صوری می‌آوریم.

برای بخش ۱، بنا بر تعریف $<$ باید در $\mathbf{Q}$ فرمول $\neg \exists y (y' + x) = 0$ را اثبات کنیم؛ این فرمول، با استفاده از اصول موضوعه و قواعد منطق مرتبهٔ اول، با $\forall y (y' + x) \neq 0$ هم‌ارز است. ایده چنین است: فرض کنید $(y' + x) = 0$. اگر x برابر ۰ باشد، داریم $(y' + 0) = 0$. اما بنا بر اصل موضوع ۴ از $\mathbf{Q}$ ، $(y' + 0) = y'$ ، و بنا بر اصل موضوع ۲، $y' \neq 0$ ؛ که تناقض است. پس $\forall y (y' + x) \neq 0$. اگر x برابر ۰ نباشد، بنا بر اصل موضوع ۳، z ای هست که $x = z'$. اما آنگاه $(y' + z') = 0$. بنا بر اصل موضوع ۵، $(y' + z)' = 0$ ، که باز با اصل موضوع ۲ تناقض دارد.

برای بخش ۲ بر n استقرا کنید. حالت پایه، یعنی $n = 0$ ، را در نظر بگیریم. در این حالت باید نشان دهیم $\bar{0} \rightarrow x < \bar{1} \rightarrow x = \bar{0}$. فرض کنید $x < \bar{1}$. آنگاه بنا بر اصل موضوع معرف $<$ ، داریم $\exists y (y' + x) = 0'$. فرض کنید y این خاصیت را دارد؛ پس $y' + x = 0'$.

باید نشان دهیم $x = 0$. بنا بر اصل موضوع ۳، اگر x برابر ۰ نباشد، برای z ای برابر z' است. آنگاه $(y' + z') = 0$. بنا بر اصل موضوع ۵ از $\mathbf{Q}$ ، $(y' + z)' = 0$. بنا بر اصل موضوع ۱، داریم $(y' + z) = 0$. اما بنا بر تعریف این یعنی $z < 0$ ، که با بخش ۱ تناقض دارد. $\square$

نشان داده‌ایم مجموعه تابع‌های محاسبه‌پذیر را می‌توان به صورت مجموعه تابع‌های بازنمایی‌پذیر در $\mathbf{Q}$ مشخص کرد. در واقع اثبات کلی‌تر است. از تعریف بازنمایی‌پذیری به آسانی می‌توان دید هر نظریه‌ای که $\mathbf{Q}$ را گسترش می‌دهد، یا بتوان $\mathbf{Q}$ را در آن تفسیر کرد، قادر به بازنمایی تابع‌های محاسبه‌پذیر است. برعکس، در هر دستگاه اشتقاقی که مفهوم اثبات در آن محاسبه‌پذیر باشد، هر تابع بازنمایی‌پذیر محاسبه‌پذیر است. بنابراین، برای نمونه، مجموعه تابع‌های محاسبه‌پذیر را می‌توان مجموعه تابع‌های بازنمایی‌شده در حساب پتانو یا حتی نظریه مجموعه‌های زرمولو-فرانکل دانست. چنان‌که گودل اشاره کرد، این نتیجه تا اندازه‌ای شگفت‌انگیز است. خواهیم دید در بحث اثبات‌پذیری، پرسش‌ها به نظریه‌ای که در نظر می‌گیریم بسیار حساس‌اند؛ به طور تقریبی، هرچه اصول موضوعه قوی‌تر باشند، چیزهای بیشتری می‌توان اثبات کرد. اما در گستره وسیعی از نظریه‌های اصل موضوعی، تابع‌های بازنمایی‌پذیر دقیقاً همان تابع‌های محاسبه‌پذیرند.

۴۱.۸ ترکیب در $\mathbf{Q}$ بازنمایی‌پذیر است

فرض کنید h به صورت زیر تعریف شده باشد:

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

و فرض کنید پیش‌تر فرمول‌های $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \dots, \varphi_{g_{k-1}}$ را یافته‌ایم که به ترتیب توابع $f, g_0, \dots, g_{k-1}$ را بازنمایی می‌کنند. باید فرمولی چون φ_h بیابیم که h را بازنمایی کند.

با حالتی ساده آغاز کنیم که همه توابع ۱ موضعی‌اند؛ یعنی $h(x) = f(g(x))$ اگر $\varphi_f(y, z)$ تابع f و $\varphi_g(x, y)$ تابع g را بازنمایی کند، به فرمولی چون $\varphi_h(x, z)$ نیاز داریم که h را بازنمایی کند. توجه کنید $h(x) = z$ اگر و تنها اگر y ای وجود داشته باشد که هم $z = f(y)$ و هم $y = g(x)$. (اگر $h(x) = z$ ، آنگاه $g(x)$ چنین y ای است؛ و اگر چنین y ای وجود داشته باشد، چون $y = g(x)$ و $z = f(y)$ ، داریم $z = f(g(x))$.) این نکته نشان می‌دهد $(\varphi_g(x, y) \wedge \varphi_f(y, z)) \rightarrow \varphi_h(x, z)$ نامزد مناسبی برای $\varphi_h(x, z)$ است. فقط باید بررسی کنیم که $\mathbf{Q}$ فرمول‌های مربوط را ثابت می‌کند.

گزاره ۴۱.۲۲. اگر $h(n) = m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$.

اثبات. فرض کنید $h(n) = m$ ؛ یعنی $f(g(n)) = m$. بگذارید $k = g(n)$. آنگاه

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k})$$

زیرا φ_g تابع g را بازنمایی می‌کند، و

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

زیرا φ_f تابع f را بازنمایی می‌کند. پس

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k}) \wedge \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

و در نتیجه همچنین

$$\mathbf{Q} \vdash \exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, \bar{m})),$$

□

یعنی $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$

گزاره ۴۱.۲۳. اگر $h(n) = m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \forall z (\varphi_h(\bar{n}, z) \rightarrow z = \bar{m})$.

اثبات. فرض کنید $h(n) = m$ ؛ یعنی $f(g(n)) = m$. بگذارید $k = g(n)$. آنگاه

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_g(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{k})$$

زیرا φ_g تابع g را بازنمایی می‌کند، و

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z (\varphi_f(\bar{k}, z) \rightarrow z = \bar{m})$$

زیرا φ_f تابع f را بازنمایی می‌کند. تنها با اندکی منطق می‌توانیم نشان دهیم که همچنین

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z (\exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, z)) \rightarrow z = \bar{m}).$$

□

یعنی $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_h(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{m})$

همین ایده در حالت پیچیده‌تری که f و g_i موضع‌هایی بیش از 1 دارند نیز کار می‌کند.

گزاره ۴۱.۲۴. اگر $\varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z)$ تابع $f(y_0, \dots, y_{k-1})$ را در $\mathbf{Q}$ بازنمایی کند، و

$$\varphi_{g_i}(x_0, \dots, x_{l-1}, y)$$

تابع $g_i(x_0, \dots, x_{l-1})$ را در $\mathbf{Q}$ بازنمایی کند، آنگاه

$$\begin{aligned} \exists y_0 \dots \exists y_{k-1} (\varphi_{g_0}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_0) \wedge \dots \wedge \\ \varphi_{g_{k-1}}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_{k-1}) \wedge \varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z)) \end{aligned}$$

تابع

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

را بازنمایی می‌کند.

□

اثبات. تمرین.

۴۱.۹ کمینه‌سازی منظم در $\mathcal{Q}$ بازنمایی‌پذیر است

جست‌وجوی نامحدود را در نظر بگیریم. فرض کنید $g(x, z)$ منظم و در $\mathcal{Q}$ بازنمایی‌پذیر باشد، مثلاً با فرمول $\varphi_g(x, z, y)$. بگذارید f با $f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$ تعریف شود. می‌خواهیم فرمولی چون $\varphi_f(z, y)$ بیابیم که f را بازنمایی کند. مقدار $f(z)$ آن عدد x است که (الف) در $g(x, z) = 0$ صدق می‌کند و (ب) کوچک‌ترین چنین عددی است؛ یعنی برای هر $w < x$ ، $g(w, z) \neq 0$. پس انتخاب زیر طبیعی است:

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0)).$$

البته در حالت کلی باید z را با $z_0, \dots, z_k$ جایگزین کنیم. این اثبات نیز چند لم دربارهٔ اموری در بر خواهد داشت که $\mathcal{Q}$ برای اثباتشان به اندازهٔ کافی نیرومند است.

لم ۴۱.۲۵. برای هر ثابت a و هر عدد طبیعی n ,

$$\mathcal{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'.$$

اثبات. اثبات، طبق معمول، با استقرا روی n است. در حالت پایه، $n = 0$ ، باید نشان دهیم $\mathcal{Q}$ فرمول $(a' + 0) = (a + 0)'$ را ثابت می‌کند. اما داریم:

$$\mathcal{Q} \vdash (a' + 0) = a' \quad \text{بنا بر اصل موضوعهٔ } Q_4 \quad (41.1)$$

$$\mathcal{Q} \vdash (a + 0) = a \quad \text{بنا بر اصل موضوعهٔ } Q_4 \quad (41.2)$$

$$\mathcal{Q} \vdash (a + 0)' = a' \quad \text{بنا بر رابطه (41.2)} \quad (41.3)$$

$$\mathcal{Q} \vdash (a' + 0) = (a + 0)' \quad \text{بنا بر رابطه (41.1) و رابطه (41.3).}$$

در گام استقرا می‌توانیم فرض کنیم نشان داده‌ایم $\mathcal{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'$. چون $\overline{n+1}$ همان $\bar{n}'$ است، باید نشان دهیم $\mathcal{Q}$ فرمول $(a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')'$ را ثابت می‌کند. داریم:

$$\mathcal{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a' + \bar{n})' \quad \text{بنا بر اصل موضوعهٔ } Q_5 \quad (41.4)$$

$$\mathcal{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')' \quad \text{بنا بر فرض استقرا، اصل موضوعهٔ } Q_5 \text{ و منطق برابری} \quad (41.5)$$

$$\mathcal{Q} \vdash (a' + \bar{n})' = (a + \bar{n}')' \quad \text{بنا بر رابطه (41.4) و رابطه (41.5).} \quad \square$$

باز هم شایان ذکر است که این ادعا ضعیف‌تر از آن است که بگوییم $\mathcal{Q} \vdash \forall x \forall y (x' + y) = (x + y)'$ را ثابت می‌کند. با آنکه این جمله در $\mathfrak{N}$ صادق است، $\mathcal{Q}$ آن را ثابت نمی‌کند.

لم ۴۱.۲۶. $\mathcal{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$.

اثبات. اثبات را به‌طور غیرصوری ارائه می‌کنیم (یعنی فقط راهنمایی‌هایی دربارهٔ چگونگی ساختن اشتقاق صوری می‌دهیم).

باید $0 < \neg a$ را برای a دلخواه ثابت کنیم. بنا بر تعریف $<$ ، باید $\neg \exists y (y' + a) = 0$ را در $\mathbf{Q}$ ثابت کنیم. $\exists y (y' + a) = 0$ را فرض می‌کنیم و تناقضی به دست می‌آوریم. فرض کنید $(b' + a) = 0$. با استفاده از Q_3 داریم $a = 0 \vee \exists y a = y'$. دو حالت را از هم متمایز می‌کنیم.

حالت ۱: $a = 0$ برقرار است. از $(b' + a) = 0$ داریم $(b' + 0) = 0$. بنا بر اصل موضوعه Q_4 از $\mathbf{Q}$ ، $(b' + 0) = b'$ را داریم و از این رو $b' = 0$. اما بنا بر اصل موضوعه Q_2 ، $b' \neq 0$ نیز داریم، که تناقض است.

حالت ۲: برای یک c ، $a = c'$. اما آنگاه $(b' + c') = 0$ را داریم. بنا بر اصل موضوعه Q_5 ، $(b' + c)' = 0$ را داریم که باز هم با اصل موضوعه Q_2 در تناقض است. $\square$

لم ۴۱.۲۷. برای هر عدد طبیعی n ،

$$\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \overline{n+1} \rightarrow (x = 0 \vee \dots \vee x = \bar{n})).$$

اثبات. از استقرا روی n استفاده می‌کنیم. نخست حالت پایه، یعنی $n = 0$ ، را در نظر بگیریم. در این حالت باید نشان دهیم $a < \bar{1} \rightarrow a = 0$ ، برای a دلخواه. فرض کنید $a < \bar{1}$. آنگاه بنا بر اصل موضوع تعریف‌کننده $<$ ، داریم $\exists y (y' + a) = 0'$ (زیرا $\bar{1} \equiv 0'$). فرض کنید b دارای این خاصیت باشد؛ یعنی $(b' + a) = 0'$ را داشته باشیم. باید $a = 0$ را نشان دهیم. بنا بر اصل موضوعه Q_3 ، یا $a = 0$ را داریم یا c ای هست که $a = c'$. در حالت نخست چیزی برای نشان دادن نیست. پس فرض کنید $a = c'$. آنگاه $(b' + c') = 0'$ را داریم. بنا بر اصل موضوعه Q_5 از $\mathbf{Q}$ ، $(b' + c)' = 0'$ را داریم. بنا بر اصل موضوعه Q_1 ، $(b' + c) = 0$ را داریم. اما این امر، بنا بر اصل موضوعه Q_8 ، به معنای $c < 0$ است و با **لم ۴۱.۲۶** تناقض دارد.

اکنون به گام استقرا می‌پردازیم. حالت $n + 1$ را ثابت می‌کنیم و حالت n را فرض می‌کنیم. پس فرض کنید $a < \overline{n+2}$. باز هم با استفاده از Q_3 می‌توانیم دو حالت را از هم متمایز کنیم: $a = 0$ و اینکه برای یک b ، $a = b'$. در حالت نخست، $a = 0 \vee \dots \vee a = \overline{n+1}$ بی‌درنگ نتیجه می‌شود. در حالت دوم، $b' < \overline{n+2}$ ، یعنی $b' < \overline{n+1}'$ را داریم. بنا بر اصل موضوعه Q_8 ، برای یک c ، $(c' + b') = \overline{n+1}'$. بنا بر اصل موضوعه Q_5 ، $(c' + b)' = \overline{n+1}'$. بنا بر اصل موضوعه Q_1 ، $(c' + b) = \overline{n+1}$ ، و بنابراین $b < \overline{n+1}$ بنا بر اصل موضوعه Q_8 . بنا بر فرض استقرا، $b = 0 \vee \dots \vee b = \bar{n}$. با منطقی از این $b' = 0' \vee \dots \vee b' = \bar{n}'$ را به دست می‌آوریم، و بنابراین $a = \bar{1} \vee \dots \vee a = \overline{n+1}$ زیرا $a = b'$. $\square$

لم ۴۱.۲۸. برای هر عدد طبیعی m ،

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y ((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m}).$$

اثبات. با استقرا روی m . نخست حالت $m = 0$ را در نظر بگیرید. $\mathbf{Q} \vdash \forall y (y = 0 \vee \exists z y = z')$ بنا بر Q_3 . بگذارید a دلخواه باشد. آنگاه یا $a = 0$ یا برای یک b ، $a = b'$. در حالت نخست، $(a < 0 \vee 0 < a) \vee a = 0$ را نیز داریم. اما اگر $a = b'$ ، آنگاه $(a + 0) = (b' + 0)$ ، بنا بر منطقی $=$. بنا بر Q_4 ، $(a + 0) = a$ ؛ پس $(b' + 0) = a$ و در نتیجه $\exists z (z' + 0) = a$ را داریم. بنا بر تعریف $<$ در Q_8 ، اگر $0 < a$ ، آنگاه $(0 < a \vee a < 0) \vee a = 0$ را نیز داریم.

اکنون فرض کنید

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y ((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m})$$

و می‌خواهیم نشان دهیم

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y ((y < \overline{m+1} \vee \overline{m+1} < y) \vee y = \overline{m+1}).$$

بگذارید a دلخواه باشد. بنا بر Q_3 ، یا $a = 0$ یا برای یک b ، $a = b'$. در حالت نخست، $\overline{m'} + a = \overline{m+1}$ را بنا بر Q_4 داریم، و بنابراین $a < \overline{m+1}$ بنا بر Q_8 . اکنون حالت دوم، یعنی $a = b'$ ، را در نظر بگیرید. بنا بر فرض استقرا، $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$. فصل نخست، $b < \overline{m}$ ، (بنا بر Q_8) هم‌ارز است با $\exists z (z' + b) = \overline{m}$. فرض کنید c این خاصیت را داشته باشد. اگر $(c' + b) = \overline{m}$ ، آنگاه $(c' + b)' = \overline{m'}$ نیز داریم. بنا بر Q_5 ، $(c' + b)' = (c' + b')$. از این رو $(c' + b') = \overline{m'}$. فرمول $\exists u (u' + b') = \overline{m+1}$ را با تعمیم وجودی روی c به دست می‌آوریم، با توجه به اینکه $\overline{m'} \equiv \overline{m+1}$. بنابراین اگر $b < \overline{m}$ ، آنگاه $b' < \overline{m+1}$ و پس $a < \overline{m+1}$. اکنون فرض کنید $\overline{m} < b$ ؛ یعنی $\exists z (z' + \overline{m}) = b$. فرض کنید c چنین z ای باشد؛ یعنی $(c' + \overline{m}) = b$. بنا بر منطق، $(c' + \overline{m})' = b'$. بنا بر Q_5 ، $(c' + \overline{m})' = b'$. چون $a = b'$ و $\overline{m'} \equiv \overline{m+1}$ داریم $(c' + \overline{m+1}) = a$. بنا بر Q_8 ، $\overline{m+1} < a$. در پایان، $b = \overline{m}$ را فرض کنید. آنگاه بنا بر منطق، $b' = \overline{m'}$ و بنابراین $a = \overline{m+1}$. پس از هر فصل حالت مربوط به m و b می‌توانیم فصل متناظر برای $m+1$ و a را به دست آوریم. $\square$

گزاره ۴۱.۲۹. اگر $\varphi_g(x, z, y)$ تابع $g(x, z)$ را در $\mathbf{Q}$ بازنمایی کند، آنگاه

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0))$$

تابع $f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$ را بازنمایی می‌کند.

اثبات. نخست نشان می‌دهیم اگر $f(n) = m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n}, \overline{m})$ ؛ یعنی

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0) \wedge \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0)).$$

چون $\varphi_g(x, z, y)$ تابع $g(x, z)$ را بازنمایی می‌کند و $g(m, n) = 0$ هرگاه $f(n) = m$ ، داریم

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0).$$

اگر $f(n) = m$ ، آنگاه برای هر $k < m$ ، $g(k, n) \neq 0$. پس

$$\mathbf{Q} \vdash \neg \varphi_g(\overline{k}, \overline{n}, 0).$$

به دست می‌آوریم که

$$\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0)). \quad (۴۱.۶)$$

اگر $m = 0$ باشد این امر بنا بر **لم ۴۱.۲۶** و در غیر این صورت بنا بر **لم ۴۱.۲۷** نتیجه می‌شود. اکنون نشان دهیم اگر $f(n) = m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_f(\overline{n}, y) \rightarrow y = \overline{m})$. باز هم استدلال را به‌طور غیرصوری طرح می‌کنیم و صورت‌بندی صوری آن را به خواننده می‌سپاریم. فرض کنید $\varphi_f(\overline{n}, b)$. از این (الف) $\varphi_g(b, \overline{n}, 0)$ و (ب) $\forall w (w < b \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0))$ را به دست می‌آوریم. بنا بر **لم ۴۱.۲۸**، $b < \overline{m} \vee \overline{m} < b \vee b = \overline{m}$. نشان خواهیم داد که هم $b < \overline{m}$ و هم $\overline{m} < b$ به تناقض می‌انجامند. اگر $\overline{m} < b$ ، آنگاه از (ب) داریم $\neg \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0)$. اما $m = f(n)$ ؛ پس $g(m, n) = 0$ و بنابراین $\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0)$ ، زیرا φ_g تابع g را بازنمایی می‌کند. بنابراین به تناقض می‌رسیم. اکنون فرض کنید $b < \overline{m}$. چون $\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0))$ بنا بر **رابطه (۴۱.۶)**، نتیجه می‌گیریم $\neg \varphi_g(b, \overline{n}, 0)$. این نیز با (الف) در تناقض است. $\square$

۴۱.۱۰ توابع محاسبه‌پذیر در $\mathbf{Q}$ بازنمایی‌پذیرند

قضیه ۴۱.۳۰. هر تابع محاسبه‌پذیر در $\mathbf{Q}$ بازنمایی‌پذیر است.

اثبات. برای معین‌بودن مطلب و با استفاده از تز چرچ-تورینگ، بگوئیم تابعی محاسبه‌پذیر است اگر و تنها اگر بازگشتی عام باشد. توابع بازگشتی عام آن‌هایی‌اند که بتوان آن‌ها را از تابع صفر zero ، تابع جانشین succ و تابع افکند P_i^n با استفاده از ترکیب، بازگشت اولیه و کمینه‌سازی منظم تعریف کرد. بنا بر **لم ۴۱.۹**، هر تابع h که بتوان آن را از f و g تعریف کرد، با استفاده از ترکیب و کمینه‌سازی منظم نیز از f ، g و mult ، add ، P_i^n ، succ ، zero و add ، P_i^n ، succ ، zero تعریف‌شدنی است. بنابراین تابعی بازگشتی عام است اگر و تنها اگر بتوان آن را از add ، P_i^n ، succ ، zero و mult تعریف کرد.

افزون بر این نشان داده‌ایم که توابع پایه مورد بحث در $\mathbf{Q}$ بازنمایی‌پذیرند (**گزاره‌ها ۴۱.۱۰ تا ۴۱.۱۳**، **۴۱.۱۵** و **۴۱.۱۷**)، و هر تابعی که از توابع بازنمایی‌پذیر به‌وسیله ترکیب یا کمینه‌سازی منظم تعریف شود (**گزاره ۴۱.۲۴**، **گزاره ۴۱.۲۹**) نیز بازنمایی‌پذیر است. پس هر تابع بازگشتی عام در $\mathbf{Q}$ بازنمایی‌پذیر است. $\square$

نشان داده‌ایم که مجموعه توابع محاسبه‌پذیر را می‌توان به‌منزله مجموعه توابع بازنمایی‌پذیر در $\mathbf{Q}$ مشخص کرد. در واقع، اثبات کلی‌تر است. از تعریف بازنمایی‌پذیری به‌آسانی می‌توان دید هر نظریه‌ای که $\mathbf{Q}$ را گسترش دهد (یا بتوان $\mathbf{Q}$ را در آن تعبیر کرد) قادر به بازنمایی توابع محاسبه‌پذیر است. اما برعکس، در هر دستگاه اشتقاقی که مفهوم اشتقاق در آن محاسبه‌پذیر باشد، هر تابع بازنمایی‌پذیر محاسبه‌پذیر است. بنابراین، برای نمونه، مجموعه توابع محاسبه‌پذیر را می‌توان به‌منزله مجموعه توابع بازنمایی‌پذیر در حساب پثانو، یا حتی نظریه مجموعه‌های تسرملو-فرنکل، مشخص کرد. چنان‌که گودل اشاره کرد، این امر تا اندازه‌ای شگفت‌آور است. خواهیم دید که در بحث اثبات‌پذیری، پرسش‌ها به نظریه‌ای که در نظر می‌گیرید بسیار حساس‌اند؛ به‌طور تقریبی، هرچه اصول موضوع نیرومندتر باشند، امور بیشتری را می‌توانید ثابت کنید.

اما در طیف گسترده‌ای از نظریه‌های اصل موضوعی، توابع بازنمایی پذیر دقیقاً همان توابع محاسبه‌پذیرند؛ نظریه‌های نیرومندتر، مادامی که اصل موضوع پذیر باشند، توابع بیشتری را بازنمایی نمی‌کنند.

۴۱.۱۱ بازنمایی روابط

بگویم بازنمایی پذیر بودن یک رابطه به چه معناست.

تعریف ۴۱.۳۱. رابطه $R(x_0, \dots, x_k)$ روی اعداد طبیعی در $\mathbf{Q}$ بازنمایی پذیر است هرگاه فرمولی چون

$$\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$$

وجود داشته باشد به گونه‌ای که هرگاه $R(n_0, \dots, n_k)$ صادق باشد، $\mathbf{Q}$ فرمول $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ را ثابت کند، و هرگاه $R(n_0, \dots, n_k)$ کاذب باشد، $\mathbf{Q}$ فرمول $\neg \varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ را ثابت کند.

قضیه ۴۱.۳۲. یک رابطه در $\mathbf{Q}$ بازنمایی پذیر است اگر و تنها اگر محاسبه‌پذیر باشد.

اثبات. برای جهت رفت، فرض کنید $R(x_0, \dots, x_k)$ با فرمول

$$\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$$

بازنمایی شود. الگوریتمی برای محاسبه R چنین است: با ورودی‌های $n_0, \dots, n_k$ ، هم‌زمان در جست‌وجوی اثباتی برای $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ و اثباتی برای $\neg \varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ باشید. بنا بر فرض ما، جست‌وجو ناگزیر یکی از این دو را می‌یابد؛ اگر اولی را یافت، پاسخ “بله” و در غیر این صورت پاسخ “نه” بدهید.

در جهت دیگر، فرض کنید $R(x_0, \dots, x_k)$ محاسبه‌پذیر باشد. بنا بر تعریف، این بدان معناست که تابع $\chi_R(x_0, \dots, x_k)$ محاسبه‌پذیر است. بنا بر **قضیه ۴۱.۲**، χ_R با فرمولی، مثلاً $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, y)$ ، بازنمایی می‌شود. بگذارید

$$\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$$

فرمول $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, \bar{1})$ باشد. آنگاه برای هر $n_0, \dots, n_k$ ، اگر $R(n_0, \dots, n_k)$ صادق باشد،

$$\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 1،$$

که در این حالت $\mathbf{Q}$ فرمول $\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \bar{1})$ را ثابت می‌کند، و بنابراین $\mathbf{Q}$ فرمول $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ را ثابت می‌کند. از سوی دیگر، اگر $R(n_0, \dots, n_k)$ کاذب باشد، آنگاه $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 0$. این بدان معناست که $\mathbf{Q}$ ثابت می‌کند

$$\forall y (\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow y = \bar{0}).$$

چون $\mathbf{Q}$ فرمول $\bar{0} \neq \bar{1}$ را ثابت می‌کند، $\mathbf{Q}$ فرمول $\neg \varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \bar{1})$ را نیز ثابت می‌کند، و بنابراین $\square$ $\neg \varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ را ثابت می‌کند.

۴۱.۱۲ تصمیم ناپذیری

نظریه T را تصمیم ناپذیر می نامیم اگر هیچ رویه محاسباتی ای وجود نداشته باشد که پس از تعداد متناهی گام و بدون خطا، پاسخی درست به این پرسش بدهد که “آیا T فرمول φ را ثابت می کند؟” و این کار را برای هر جمله φ در زبان T انجام دهد. پس Q تصمیم پذیر می بود اگر و تنها اگر رویه ای محاسباتی وجود می داشت که با گرفتن جمله φ در زبان حساب تصمیم بگیرد آیا $Q \vdash \varphi$ یا نه. می توانیم این را با طرح پرسش زیر دقیق تر کنیم: آیا رابطه $\text{Prov}_Q(y)$ ، که درباره y برقرار است اگر و تنها اگر y عدد گودل جمله ای اثبات پذیر در Q باشد، بازگشتی است؟ پاسخ منفی است.

قضیه ۴۱.۳۳. Q تصمیم ناپذیر است؛ یعنی رابطه

$$\text{Prov}_Q(y) \Leftrightarrow \text{Sent}(y) \wedge \exists x \text{Prf}_Q(x, y)$$

بازگشتی نیست.

اثبات. فرض کنید بازگشتی باشد. آنگاه می توانستیم مسئله توقف را به شیوه زیر حل کنیم: با داشتن e و n می دانیم $\downarrow \varphi_e(n)$ اگر و تنها اگر s ای وجود داشته باشد که $T(e, n, s)$ ، که در آن T محمول کلینی از **قضیه ۳۵.۲۸** است. چون T بازگشتی اولیه است، در Q با فرمولی چون ψ_T بازنمایی پذیر است؛ یعنی $Q \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ اگر و تنها اگر $T(e, n, s)$. اگر $Q \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ ، آنگاه همچنین $Q \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$. اگر چنین s ای وجود نداشته باشد، آنگاه $Q \vdash \neg \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ برای هر s . اما Q ، ω -سازگار است؛ یعنی اگر $Q \vdash \neg \varphi(\bar{n})$ برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، آنگاه $Q \not\vdash \exists y \varphi(y)$. این را می دانیم زیرا اصول موضوع Q در مدل استاندارد $\mathfrak{N}$ صادق اند. بنابراین $Q \not\vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$. به بیان دیگر، $Q \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ اگر و تنها اگر s ای وجود داشته باشد که $T(e, n, s)$ ؛ یعنی اگر و تنها اگر $\downarrow \varphi_e(n)$. می توانیم از e و n مقدار $\# \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)^\#$ را محاسبه کنیم؛ بگذارید $g(e, n)$ تابع بازگشتی اولیه ای باشد که این کار را انجام می دهد. پس

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } \text{Prov}_Q(g(e, n)) \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

این نشان می داد h بازگشتی است اگر Prov_Q بازگشتی باشد. اما بنا بر **قضیه ۳۵.۲۹**، h بازگشتی نیست، پس $\square$ Prov_Q نیز نمی تواند بازگشتی باشد.

نتیجه ۴۱.۳۴. منطق مرتبه اول تصمیم ناپذیر است.

اثبات. اگر منطق مرتبه اول تصمیم پذیر می بود، اثبات پذیری در Q نیز تصمیم پذیر می بود، زیرا $Q \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\vdash \tau \rightarrow \varphi$ ، که در آن τ عطف اصول موضوع Q است. $\square$

۴۱.۱۳ Σ_1 کامل بودن

با وجود ناتمامیت $\mathbf{Q}$ و گسترش‌های سازگار و اصل موضوعه‌پذیر آن، دیدیم که $\mathbf{Q}$ بسیاری از واقعیت‌های پایه دربارهٔ عددها را ثابت می‌کند. در واقع، می‌توان این نتیجه را به‌طور چشمگیری گسترش داد. برای درک گسترهٔ آنچه در $\mathbf{Q}$ اثبات‌پذیر است، مفاهیم فرمول‌های Δ_0 ، Σ_1 و Π_1 را معرفی می‌کنیم. به‌طور تقریبی، فرمول Σ_1 فرمولی به صورت $\exists x \psi(x)$ است که در آن ψ تنها با پیوندهای گزاره‌ای و سورهای کراندار ساخته شده است. نشان خواهیم داد اگر φ یک جمله Σ_1 باشد که در $\mathfrak{M}$ صادق است، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ (قضیه ۴۱.۴۱).

تعریف ۴۱.۳۵. یک فرمول وجودی کراندار فرمولی به صورت $\exists x (x < t \wedge \varphi(x))$ است، که در آن t هر ترمی است؛ آن را به‌طور قراردادی به صورت $\varphi(x)$ ($\exists x < t$) می‌نویسیم. یک فرمول کلی کراندار فرمولی به صورت $(\forall x < t) \varphi(x)$ است، که در آن t هر ترمی است؛ آن را به‌طور قراردادی به صورت $\varphi(x)$ ($\forall x < t$) می‌نویسیم.

تعریف ۴۱.۳۶. فرمول ψ را Δ_0 می‌نامیم اگر از فرمول‌های اتمی، تنها با استفاده از پیوندهای گزاره‌ای و سورگذاری کراندار ساخته شده باشد. فرمول φ را Σ_1 می‌نامیم اگر $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ، که در آن ψ ، Δ_0 است. فرمول φ را Π_1 می‌نامیم اگر $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ، که در آن ψ ، Δ_0 است.

لم ۴۱.۳۷. فرض کنید t ترمی بسته باشد به‌گونه‌ای که $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = n$. آنگاه $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$.

اثبات. این را با استقرا روی پیچیدگی t ثابت می‌کنیم. در حالت پایه، $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(0) = 0$ و $\mathbf{Q} \vdash 0 = \bar{0}$ ، زیرا $\bar{0} \equiv 0$. برای حالت استقرایی، بگذارید t_1 و t_2 ترم‌هایی باشند به‌گونه‌ای که $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = n_1$ ، $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2) = n_2$ ، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}_1$ و $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{n}_2$.

آنگاه $\text{Val}^{\mathfrak{M}}((t'_1)) = n_1 + 1$ ، و داریم $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \bar{n}_1'$ ؛ این از اعمال قواعد مرتبه‌اول این‌همانی به فرض استقرا و فرمول $\bar{n}_1' = \overline{n_1'}$ به دست می‌آید. پس بنا بر تعریف عددها $\bar{n}_1' = \overline{n_1 + 1}$ ، $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \overline{n_1 + 1}$. برای جمع‌ها داریم

$$\text{Val}^{\mathfrak{M}}((t_1 + t_2)) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) + \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2) = n_1 + n_2.$$

بنا بر فرض استقرا و قواعد این‌همانی، $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \bar{n}_1 + t_2$ ، و سپس با کاربرد دوبارهٔ قواعد این‌همانی $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1 + n_2}$ ؛ بنا بر **لم ۴۱.۱۶**، $\mathbf{Q} \vdash \bar{n}_1 + \bar{n}_2 = \overline{n_1 + n_2}$ ؛ پس $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1 + n_2}$. استدلالی مشابه برای $\times$ نیز کار می‌کند، با استفاده از **لم ۴۱.۱۸**. چون بدین ترتیب همهٔ ترم‌های بستهٔ حساب را بررسی کرده‌ایم، داریم $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$ برای همهٔ ترم‌های بستهٔ t که $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = n$. $\square$

لم ۴۱.۳۸. فرض کنید t_1 و t_2 ترم‌هایی بسته باشند. آنگاه

۱. اگر $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$.

۲. اگر $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.

۳. اگر $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) < \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.

۴. اگر $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) \leq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$.

اثبات. با داشتن ترم‌های t_1 و t_2 ، قرار می‌دهیم $n = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ و $m = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$. فرض کنید $t_1 = t_2 \equiv \varphi$. بنا بر **لم ۴۱.۳۷**، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ و $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$. اگر $n = m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} = \bar{m}$ و بنابراین به سبب تعدی این‌همانی $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$. اگر $n \neq m$ ، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ و باز هم به سبب تعدی این‌همانی، $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$. اکنون بگذارید $t_1 < t_2 \equiv \varphi$. در هر دو حالت بر اصل موضوعه Q_8 تکیه می‌کنیم، که می‌گوید $x < y \leftrightarrow \exists z' (x = y + z')$ برای همه x, y .

فرض کنید $t_1 < t_2 \equiv \varphi$. آنگاه $k \in \mathbb{N}$ وجود دارد به گونه‌ای که $n + k + 1 = m$. بنا بر **لم ۴۱.۳۷**، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ و $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$ ، و بنا بر بخش نخست این لم، $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + \bar{n} = \bar{m}$. از تعدی این‌همانی نتیجه می‌شود $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + t_1 = t_2$ ؛ پس $\mathbf{Q} \vdash \exists z' z' + t_1 = t_2$. از جهت راست به‌چپ Q_8 ، $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$. در مقابل فرض کنید $t_1 < t_2 \equiv \varphi$ ، یعنی $m \leq n$. در $\mathbf{Q}$ کار می‌کنیم و فرض می‌کنیم $t_1 < t_2$. بنا بر جهت چپ به‌راست Q_8 ، z ‌ای وجود دارد به گونه‌ای که $z' + t_1 = t_2$. چون $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ و $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$ داریم $z' + \bar{n} = \bar{m}$. با استقرایی بیرونی روی m و با استفاده از Q_5 ، $z' + \bar{n} - \bar{m} = 0$. اگر $m = n$ ، آنگاه $z' = 0$ ، که با Q_2 تناقض دارد. اگر $m < n$ ، آنگاه $(z' + \bar{n} - \bar{m} - 1)' = 0$ ، که باز هم بنا بر Q_5 به دست می‌آید و با Q_2 تناقض دارد. پس $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$. $\square$

لم ۴۱.۳۹. فرض کنید φ یک فرمول، t ترمی بسته و $k = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ باشد. آنگاه

۱. $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$ اگر و تنها اگر $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k-1})$.

۲. $\mathbf{Q} \vdash (\exists x < t) \varphi(x)$ اگر و تنها اگر $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \vee \dots \vee \varphi(\overline{k-1})$.

اثبات. حالت سور کلی کراندار را ثابت می‌کنیم. اگر $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = 0$ ، آنگاه سمت چپ هم‌ارزی در $\mathbf{Q}$ اثبات‌پذیر است، زیرا بنا بر **لم ۴۱.۲۶** هیچ $x < \bar{0}$ ‌ای وجود ندارد. به همین ترتیب، می‌توانیم هم‌بندی تهی را صرفاً $\top$ بگیریم، که آن نیز در $\mathbf{Q}$ اثبات‌پذیر است. بنابراین فرض می‌کنیم $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = k + 1$ برای عدد طبیعی k ‌ای. بنا بر **لم ۴۱.۳۷** می‌توانیم فرض کنیم با فرمول به صورت $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ کار می‌کنیم. فرض کنید $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ ، و بگذارید $n \leq k$. چون بنا بر **لم ۴۱.۳۸** داریم $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \overline{k+1}$ ، از منطق نتیجه می‌شود $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{n})$. با به‌کاربردن این واقعیت $k + 1$ بار، یکی برای هر $n \leq k$ ، چنان‌که می‌خواستیم به $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\bar{k})$ می‌رسیم. برای جهت دیگر، فرض کنید $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\bar{k})$. در $\mathbf{Q}$ کار می‌کنیم و فرض می‌کنیم $x < \overline{k+1}$. بنا بر **لم ۴۱.۲۷** داریم $x = \bar{0} \vee \dots \vee x = \bar{k}$ ؛ پس از منطق $\varphi(x)$ نتیجه می‌شود، و بنابراین ادعای کلی $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ به دست می‌آید. $\square$

اثبات هم‌ارزی برای فرمول‌های دارای سور وجودی کراندار مشابه است.

لم ۴۱.۴۰. اگر φ یک جمله Δ_0 باشد که در $\mathfrak{M}$ صادق است، آنگاه $\mathcal{Q} \vdash \varphi$.

اثبات. این را با استقرا روی پیچیدگی فرمول ثابت می‌کنیم. حالت پایه را لم ۴۱.۳۸ به دست می‌دهد، پس به گام استقرا می‌رویم. برای سادگی، حالت نقیض را بر حسب ساختار فرمولی که نقیض بر آن اعمال شده است به زیرحالت‌هایی تقسیم می‌کنیم.

۱. فرض کنید $(\varphi \wedge \psi)$ در $\mathfrak{M}$ صادق باشد؛ پس φ و ψ در $\mathfrak{M}$ صادق‌اند. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{Q} \vdash \varphi$ و $\mathcal{Q} \vdash \psi$ ؛ پس بنا بر منطق $(\varphi \wedge \psi)$ $\mathcal{Q} \vdash (\varphi \wedge \psi)$.

۲. فرض کنید $(\varphi \wedge \psi)$ در $\mathfrak{M}$ صادق باشد؛ پس یا $\neg\varphi$ یا $\neg\psi$ در $\mathfrak{M}$ صادق است. بدون کاستن از کلیت، اولی را فرض کنید. بنا بر فرض استقرا $\mathcal{Q} \vdash \neg\varphi$ ، و بنابراین بنا بر منطق $(\varphi \wedge \psi)$ $\mathcal{Q} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.

۳. فرض کنید $(\varphi \vee \psi)$ در $\mathfrak{M}$ صادق باشد؛ پس یا φ در $\mathfrak{M}$ صادق است یا ψ در $\mathfrak{M}$. بدون کاستن از کلیت، فرض کنید اولی برقرار است. بنا بر فرض استقرا $\mathcal{Q} \vdash \varphi$ ، و بنابراین بنا بر منطق $(\varphi \vee \psi)$ $\mathcal{Q} \vdash (\varphi \vee \psi)$.

۴. فرض کنید $(\varphi \vee \psi)$ در $\mathfrak{M}$ صادق باشد؛ پس $\neg\varphi$ و $\neg\psi$ در $\mathfrak{M}$ صادق‌اند. آنگاه بنا بر فرض استقرا $\mathcal{Q} \vdash \neg\varphi$ و $\mathcal{Q} \vdash \neg\psi$ ، در نتیجه، بنا بر منطق $(\varphi \vee \psi)$ $\mathcal{Q} \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$.

۵. فرض کنید $\varphi(x)$ ($\forall x < t$) در $\mathfrak{M}$ صادق باشد، که در آن t ترمی بسته و $k = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ است. بنا بر فرض استقرا و منطق، اگر $\varphi(\bar{n})$ در $\mathfrak{M}$ برای همه $n < \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ صادق باشد، آنگاه $\mathcal{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\bar{k-1})$. از لم ۴۱.۳۹ نتیجه می‌شود $\mathcal{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$.

۶. حالت سور وجودی کراندار، که در آن جمله به صورت $(\exists x < t) \varphi(x)$ داریم، مشابه حالت سور کلی کراندار است.

۷. فرض کنید $\varphi(x)$ ($\forall x < t$) در $\mathfrak{M}$ صادق باشد، که در آن t ترمی بسته است. این جمله با جمله $(\exists x < t) \neg\varphi(x)$ هم‌ارز است و هم‌ارزی در $\mathcal{Q}$ اشتقاق‌پذیر است؛ پس می‌توانیم استدلال مربوط به سورهای وجودی کراندار را به کار ببریم.

۸. به‌طور مشابه، فرض کنید $\varphi(x)$ ($\exists x < t$) در $\mathfrak{M}$ صادق باشد، که در آن t ترمی بسته است. این جمله در $\mathcal{Q}$ با $(\forall x < t) \neg\varphi(x)$ هم‌ارز است؛ پس می‌توانیم استدلال مربوط به سورهای کلی کراندار را به کار ببریم.

۹. سرانجام، فرض کنید $\neg\varphi$ در $\mathfrak{M}$ صادق باشد. تنها حالت‌های باقیمانده این‌اند که φ اتمی باشد یا $\neg\varphi \equiv \neg\psi$ برای جمله Δ_0 ای چون ψ . اگر φ اتمی باشد، بنا بر لم ۴۱.۳۸، $\mathcal{Q} \vdash \neg\varphi$. اگر $\neg\varphi \equiv \neg\psi$ ، آنگاه بنا بر منطق در $\mathcal{Q}$ به‌طور اثبات‌پذیر با ψ هم‌ارز است؛ و آن در $\mathfrak{M}$ صادق است، زیرا $\neg\varphi$ در $\mathfrak{M}$ صادق است. بنابراین بنا بر فرض استقرا $\mathcal{Q} \vdash \neg\varphi$. $\square$

قضیه ۴۱.۴۱. اگر φ یک جمله Σ_1 باشد که در $\mathfrak{N}$ صادق است، آنگاه $\mathbf{Q} \vdash \varphi$.

اثبات. اگر $\exists x \varphi(x)$ یک جمله Σ_1 باشد که در $\mathfrak{N}$ صادق است، آنگاه عدد طبیعی n و انتساب متغیری چون s وجود دارند به گونه‌ای که $s(x) = n$ و $s \models \varphi(x)$ و $\mathfrak{N}, s \models \varphi(x)$. از واقعیت‌های استاندارد دربارهٔ رابطهٔ ارضا نتیجه می‌شود $\mathfrak{N} \models \varphi(\bar{n})$. اما $\varphi(\bar{n})$ یک فرمول Δ_0 است؛ پس بنا بر **لم ۴۱.۴۰** داریم $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{n})$ ، و بنابراین بنا بر منطق نیز $\mathbf{Q} \vdash \exists x \varphi(x)$. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۴۱.۱. نشان دهید روابط $x < y$ و $x \mid y$ و تابع $\text{rem}(x, y)$ را می‌توان بدون بازگشت اولیه تعریف کرد. می‌توانید از ۰، جانشین، جمع، ضرب، $\chi=$ ، افکنش‌ها و کمینه‌سازی و کمیت‌گذاری کراندار استفاده کنید.

مسئله ۴۱.۲. ثابت کنید $y = 0$ ، $y = x'$ و $y = x_i$ به ترتیب succ ، zero و P_i^n را بازنمایی می‌کنند.

مسئله ۴۱.۳. **لم ۴۱.۱۸** را ثابت کنید.

مسئله ۴۱.۴. با استفاده از **لم ۴۱.۱۸**، **گزاره ۴۱.۱۷** را ثابت کنید.

مسئله ۴۱.۵. با راهنمایی گرفتن از اثبات‌های **گزاره ۴۱.۲۲** و **گزاره ۴۱.۲۳**، اثبات **گزاره ۴۱.۲۴** را با جزئیات انجام دهید.

مسئله ۴۱.۶. نشان دهید اگر R در $\mathbf{Q}$ بازنمایی‌پذیر باشد، آنگاه χ_R نیز در آن بازنمایی‌پذیر است.

مسئله ۴۱.۷. بخش مربوط به $\times$ از **لم ۴۱.۳۷** را با جزئیات ثابت کنید.

مسئله ۴۱.۸. حالت وجودی در **لم ۴۱.۳۹** را با جزئیات ثابت کنید.

مسئله ۴۱.۹. حالت وجودی در **لم ۴۱.۴۰** را با جزئیات ثابت کنید.

این فصل به مطالب فصل نظریهٔ محاسبه‌پذیری وابسته است، اما اگر آن مطالب تدریس نشده باشند می‌توان این فصل را کنار گذاشت. متن کنونی تبدیل اولیه‌ای از یادداشت‌های جرمی آویگاد است، بازبینی نشده و فاقد تمرین است.

فصل ۴۲

نظریه‌ها و محاسبه‌پذیری

۴۲.۱ مقدمه

این بخش باید بازنویسی شود.

نتایج زیر را در اختیار داریم:

۱. تعریفی از اینکه بازنمایی‌پذیری یک تابع در Q به چه معناست (تعریف ۴۱.۱)
۲. تعریفی از اینکه بازنمایی‌پذیری یک رابطه در Q به چه معناست (تعریف ۴۱.۳۱)
۳. قضیه‌ای که می‌گوید توابع بازنمایی‌پذیر در Q دقیقاً همان توابع محاسبه‌پذیرند (قضیه ۴۱.۲)
۴. قضیه‌ای که می‌گوید روابط بازنمایی‌پذیر در Q دقیقاً همان روابط محاسبه‌پذیرند (قضیه ۴۱.۳۲)

یک نظریه مجموعه‌ای از جمله‌هاست که تحت استنتاج بسته است؛ یعنی هرگاه T ، φ را ثابت کند، φ عضو T است. احتمالاً بهترین نگرش به نظریه آن است که آن را مجموعه‌ای از جمله‌ها، همراه با همه چیزهایی بدانیم که از آن جمله‌ها نتیجه می‌شوند. از این پس، Q را برای اشاره به نظریه‌ای به کار می‌بریم که از مجموعه‌ی جمله‌های اشتقاق‌پذیر از هشت اصل موضوعه بخش **بخش ۴۱.۱** تشکیل شده است. به یاد آورید که می‌توان فرمول‌های Q را با اعداد رمزگذاری کرد؛ اگر φ چنین فرمولی باشد، $\varphi^\#$ عددی را نشان می‌دهد که φ را رمزگذاری می‌کند. اکنون، با در نظر گرفتن این رمزگذاری، می‌توانیم بپرسیم آیا مجموعه‌های گوناگون فرمول‌ها محاسبه‌پذیرند یا نه.

۴۲.۲ Q ، م.ب.-کامل است

قضیه ۴۲.۱. Q ، م.ب. است اما تصمیم‌پذیر نیست. در واقع، یک مجموعه م.ب. کامل است.

اثبات. دیدن اینکه $\mathbf{Q}$ ، م.ب. است دشوار نیست، زیرا مجموعه (رمزهای) جمله‌های y است که اثباتی چون x از y در $\mathbf{Q}$ وجود دارد:

$$Q = \{y : \exists x \text{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)\}.$$

اما می‌دانیم $\text{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)$ محاسبه‌پذیر (و در واقع بازگشتی اولیه) است، و هر مجموعه‌ای که بتوان آن را به صورت بالا نوشت، c.e. است.

گفتن اینکه این مجموعه c.e. کامل است، با گفتن اینکه $Q \leq_m K$ ، که در آن $K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$ ، هم‌ارز است. پس نشان می‌دهیم K به $\mathbf{Q}$ کاهش‌پذیر است. از آنجا که محمول کلینی $T(e, x, s)$ بازگشتی اولیه است، در $\mathbf{Q}$ ، مثلاً با φ_T ، بازنمایی‌پذیر است. آنگاه برای هر x داریم

$$\begin{aligned} x \in K &\rightarrow \exists s T(x, x, s) \\ &\rightarrow \exists s (\mathbf{Q} \vdash \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{s})) \\ &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s). \end{aligned}$$

برعکس، اگر $\mathbf{Q} \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ ، آنگاه در واقع برای عدد طبیعی n ، فرمول $\varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{n})$ باید صادق باشد. اگر $T(x, x, n)$ کاذب بود، $\mathbf{Q}$ ، $\neg \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{n})$ را ثابت می‌کرد، زیرا φ_T ، T را بازنمایی می‌کند. اما در آن صورت $\mathbf{Q}$ فرمولی کاذب را ثابت می‌کرد، که تناقض است. پس $T(x, x, n)$ باید صادق باشد و این $\varphi_x(x) \downarrow$ را نتیجه می‌دهد.

خلاصه اینکه برای هر x ، عضو K است اگر و تنها اگر $\mathbf{Q} \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ را ثابت کند. پس تابع f که x را به (رمز) جمله $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ می‌برد، کاهش از K به $\mathbf{Q}$ است. $\square$

۴۲.۳ گسترش‌های ω -سازگار $\mathbf{Q}$ تصمیم‌ناپذیرند

اثبات c.e.-کامل بودن $\mathbf{Q}$ بر این واقعیت تکیه داشت که هر جمله اثبات‌پذیر در $\mathbf{Q}$ درباره اعداد طبیعی «صادق» است. تعریف و قضیه بعدی با مشخص کردن دقیق همان جنبه‌هایی از «صدق» که در اثبات بالا لازم بودند، این قضیه را تقویت می‌کنند. باین حال، بیش از اندازه بر این قضیه درنگ نکنید، زیرا به‌زودی آن را باز هم تقویت خواهیم کرد. آن را عمدتاً به دلایل تاریخی آورده‌ایم: مقاله اصلی گودل از مفهوم ω -سازگاری استفاده می‌کرد، اما اندکی بعد نتیجه او با جایگزین کردن ω -سازگاری با سازگاری معمولی تقویت شد.

تعریف ۴۲.۲. نظریه $\mathbf{T}$ را ω -سازگار می‌نامیم اگر شرط زیر برقرار باشد: اگر $\exists x \varphi(x)$ هر جمله‌ای باشد و $\mathbf{T}$ فرمول‌های $\neg \varphi(0)$ ، $\neg \varphi(1)$ ، $\neg \varphi(2)$ ، ... را ثابت کند، آنگاه $\mathbf{T}$ ، $\exists x \varphi(x)$ را ثابت نمی‌کند.

قضیه ۴۲.۳. بگذارید $\mathbf{T}$ هر نظریه ω -سازگاری باشد که $\mathbf{Q}$ را در بر می‌گیرد. آنگاه $\mathbf{T}$ تصمیم‌ناپذیر نیست.

اثبات. اگر $\mathbf{T}$ ، $\mathbf{Q}$ را در بر گیرد، آنگاه $\mathbf{T}$ توابع و روابط محاسبه‌پذیر را بازنمایی می‌کند. تنها لازم است اثبات پیشین را اندکی تغییر دهیم. مانند بالا، اگر $x \in K$ ، آنگاه $\mathbf{T} \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ را ثابت می‌کند. برعکس، فرض کنید $\mathbf{T} \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ را ثابت کند. در این صورت x باید عضو K باشد: در غیر این صورت، هیچ محاسبه متوقف‌شونده‌ای

از ماشین x روی ورودی x وجود ندارد؛ چون φ_T رابطه T کلینی را بازنمایی می‌کند، $\mathbf{T}$ فرمول‌های $\neg\varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{0})$ ،
 $\neg\varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{1})$ را ثابت می‌کند و در نتیجه $\mathbf{T}$ ، ω -ناسازگار می‌شود. $\square$

۴۲.۴ گسترش‌های سازگار $\mathbf{Q}$ تصمیم‌ناپذیرند

به یاد آورید نظریه‌ای را سازگار می‌نامیم اگر هم φ و هم $\neg\varphi$ را برای هیچ فرمول φ ای ثابت نکند. چون هر چیزی از یک تناقض نتیجه می‌شود، نظریه ناسازگار بدیهی است: هر جمله‌ای در آن اثبات‌پذیر است. روشن است که اگر نظریه‌ای ω -سازگار باشد، سازگار نیز هست. اما سازگاری شرط ضعیف‌تری است (یعنی نظریه‌هایی وجود دارند که سازگارند اما ω -سازگار نیستند). می‌توانیم فرض **قضیه ۴۲.۳** را به سازگاری ساده تضعیف کنیم و قضیه‌ای قوی‌تر به دست آوریم.

لم ۴۲.۴. هیچ «رابطه محاسبه‌پذیر جهان‌شمولی» وجود ندارد. یعنی هیچ رابطه محاسبه‌پذیر دوتایی $R(x, y)$ ای با ویژگی زیر وجود ندارد: هرگاه $S(y)$ رابطه‌ای محاسبه‌پذیر و یک‌موضوعی باشد، k ای وجود داشته باشد به گونه‌ای که برای هر y ، $S(y)$ صادق باشد اگر و تنها اگر $R(k, y)$ صادق باشد.

اثبات. فرض کنید $R(x, y)$ رابطه‌ای محاسبه‌پذیر و جهان‌شمول باشد. بگذارید $S(y)$ رابطه $\neg R(y, y)$ باشد. چون $S(y)$ محاسبه‌پذیر است، برای بعضی k ، $S(y)$ با $R(k, y)$ هم‌ارز است. اما در آن صورت $S(k)$ هم با $R(k, k)$ و هم با $\neg R(k, k)$ هم‌ارز است، که تناقض است. $\square$

قضیه ۴۲.۵. بگذارید $\mathbf{T}$ هر نظریه سازگاری باشد که $\mathbf{Q}$ را در بر می‌گیرد. آنگاه $\mathbf{T}$ تصمیم‌پذیر نیست.

اثبات. فرض کنید $\mathbf{T}$ گسترشی سازگار و تصمیم‌پذیر از $\mathbf{Q}$ باشد. با استفاده از $\mathbf{T}$ برای تعریف یک رابطه محاسبه‌پذیر جهان‌شمول، به تناقض خواهیم رسید.
 بگذارید $R(x, y)$ برقرار باشد اگر و تنها اگر

$$x \text{ فرمولی چون } \theta(u) \text{ را رمزگذاری کند و } \mathbf{T}, \theta(\bar{y}) \text{ را ثابت کند.}$$

چون فرض کرده‌ایم $\mathbf{T}$ تصمیم‌پذیر است، R محاسبه‌پذیر است. نشان می‌دهیم R جهان‌شمول است. اگر $S(y)$ هر رابطه محاسبه‌پذیری باشد، آنگاه در $\mathbf{Q}$ (و بنابراین در $\mathbf{T}$) با فرمول $\theta_S(u)$ بازنمایی می‌شود. پس برای هر n داریم

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow T \vdash \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow R(\# \theta_S(u)^\#, n) \end{aligned}$$

و

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow T \vdash \neg \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow T \not\vdash \theta_S(\bar{n}) \quad (\text{زیرا } \mathbf{T} \text{ سازگار است}) \\ &\rightarrow \neg R(\# \theta_S(u)^\#, n). \end{aligned}$$

یعنی برای هر y ، $S(y)$ صادق است اگر و تنها اگر $R(^{\#}\theta_S(u)^{\#}, y)$ صادق باشد. پس R جهان‌شمول است و به تناقضی که در پی آن بودیم رسیده‌ایم. $\square$

«حساب صادق» را نظریه $\{\varphi : N \models \varphi\}$ می‌نامیم؛ یعنی مجموعه جمله‌های زبان حساب که در تعبیر استاندارد صادق‌اند.

نتیجه ۴۲.۶. حساب صادق تصمیم‌پذیر نیست.

۴۲.۵ نظریه‌های اصل موضوعی پذیر

نظریه T را اصل موضوعی پذیر می‌نامیم اگر مجموعه‌ای محاسبه‌پذیر از اصول موضوعه چون A داشته باشد. (اینکه A مجموعه‌ای از اصول موضوعه برای T است یعنی $T = \{\varphi : A \vdash \varphi\}$). هر اصل موضوعه‌بندی «معقولی» از اعداد طبیعی این ویژگی را خواهد داشت. به‌ویژه، هر نظریه‌ای با مجموعه متناهی اصول موضوعه، اصل موضوعی پذیر است.

لم ۴۲.۷. فرض کنید T ، اصل موضوعی پذیر باشد. آنگاه T ، محاسبه‌پذیر برشمردنی است.

اثبات. فرض کنید A مجموعه‌ای محاسبه‌پذیر از اصول موضوعه برای T باشد. برای نیمه‌تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا $\varphi \in T$ ، کافی است به دنبال اشتقاق از φ بر پایه اصول موضوعه بگردیم. به بیانی اندکی متفاوت، φ عضو T است اگر و تنها اگر فهرستی متناهی از اصول موضوعه $\psi_1, \dots, \psi_k$ در A و اشتقاق در منطق مرتبه‌اول از φ $(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_k) \rightarrow \varphi$ وجود داشته باشد. اما از پیش می‌دانیم هر مجموعه‌ای با تعریفی به صورت «...وجود دارد به گونه‌ای که ...» م.ب. است، مشروط بر آنکه «...» دوم محاسبه‌پذیر باشد. $\square$

۴۲.۶ نظریه‌های کامل اصل موضوعی پذیر تصمیم‌پذیرند

نظریه‌ای را کامل می‌نامیم هرگاه برای هر جمله φ ، یا φ اثبات‌پذیر باشد یا $\neg\varphi$.

لم ۴۲.۸. فرض کنید نظریه T کامل و اصل موضوعی پذیر باشد. آنگاه T تصمیم‌پذیر است.

اثبات. فرض کنید T کامل باشد و A مجموعه‌ای محاسبه‌پذیر از اصول موضوعه باشد. اگر T ناسازگار باشد، آشکارا محاسبه‌پذیر است (الگوریتم: «همیشه پاسخ مثبت بده»). پس می‌توانیم فرض کنیم که T سازگار نیز هست. برای تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا جمله φ در T است یا نه، هم‌زمان در پی اشتقاقی از φ بر پایه T و اشتقاقی از $\neg\varphi$ بر پایه T بگردید. چون T کامل است، ناگزیر یکی از این دو را خواهید یافت؛ و چون T سازگار است، اگر اشتقاقی از $\neg\varphi$ بیابید، هیچ اشتقاقی از φ وجود ندارد.

به بیان دیگر، از پیش می‌دانیم که T م.ب. است؛ پس بنا بر قضیه‌ای که پیش‌تر ثابت کردیم، کافی است نشان دهیم متمم T نیز م.ب. است. اما جمله‌ی چون φ در T است اگر و تنها اگر $\neg\varphi$ در T باشد؛ بنابراین $T \leq_m T$. $\square$

۴۲.۷ Q هیچ گسترش کامل و سازگاری ندارد که اصل موضوعی پذیر باشد

قضیه ۴۲.۹. هیچ گسترش کامل و سازگاری از Q وجود ندارد که اصل موضوعی پذیر باشد.

اثبات. از پیش می‌دانیم که هیچ گسترش سازگار و تصمیم‌پذیری از Q وجود ندارد. اما اگر T کامل و اصل موضوعی پذیر باشد، تصمیم‌پذیر است. $\square$

این قضیه چندان از صورت‌بندی اصلی قضیه نخست ناتمامیت گودل در سال ۱۹۳۱ دور نیست. گذشته از اصطلاحات جدیدتر، تفاوت‌های اصلی چنین‌اند: گودل به جای «سازگار» از « ω -سازگار» استفاده می‌کند؛ و نمی‌توانست با کلیت کامل از «اصل موضوعی پذیر» سخن بگوید، زیرا مفهوم صوری محاسبه‌پذیری هنوز شکل نگرفته بود. (مدل‌های صوری محاسبه‌پذیری در دههٔ پس از آن، از جمله به دست خود گودل، و تا حد زیادی برای توصیف دقیق نظریه‌هایی پدید آمدند که در معرض پدیدهٔ گودل قرار می‌گیرند.)

قضیه می‌گوید نمی‌توان هر سه ویژگی کامل‌بودن، سازگاری و اصل موضوعی‌پذیری را هم‌زمان داشت. باین‌حال، اگر هر یک از این سه را کنار بگذارید، دو ویژگی دیگر دست‌یافتنی‌اند: Q سازگار و به‌طور محاسبه‌پذیر اصل موضوعی شده است، اما کامل نیست؛ نظریهٔ ناسازگار کامل و به‌طور محاسبه‌پذیر اصل موضوعی شده است (مثلاً با $\{0 \neq 0\}$)، اما سازگار نیست؛ و مجموعهٔ جمله‌های صادق حساب کامل و سازگار است، اما به‌طور محاسبه‌پذیر اصل موضوعی شده نیست.

۴۲.۸ جمله‌های اثبات‌پذیر و ابطال‌پذیر در Q به‌طور محاسبه‌پذیر جدایی‌ناپذیرند

بگذارید Q مجموعهٔ جمله‌هایی باشد که نقیضشان در Q اثبات‌پذیر است؛ یعنی $Q = \{\varphi : Q \vdash \neg\varphi\}$. به یاد آورید که مجموعه‌های مجزای A و B را به‌طور محاسبه‌پذیر جدایی‌ناپذیر می‌نامیم اگر هیچ مجموعهٔ محاسبه‌پذیر C ای وجود نداشته باشد که $A \subseteq C$ و $B \subseteq \overline{C}$.

لم ۴۲.۱۰. Q و Q به‌طور محاسبه‌پذیر جدایی‌ناپذیرند.

اثبات. فرض کنید C مجموعه‌ای محاسبه‌پذیر باشد به‌گونه‌ای که $Q \subseteq C$ و $Q \subseteq \overline{C}$. رابطهٔ $R(x, y)$ را چنین تعریف کنید:

x فرمولی چون $\theta(u)$ را رمزگذاری می‌کند و $\theta(\bar{y})$ در C است.

نشان می‌دهیم که $R(x, y)$ رابطه‌ای محاسبه‌پذیر و جهانی است، و بدین‌سان به تناقض می‌رسیم. فرض کنید $S(y)$ محاسبه‌پذیر باشد و $\theta_S(u)$ آن را در Q بازنمایی کند. آنگاه

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow Q \vdash \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow \theta_S(\bar{n}) \in C \end{aligned}$$

و

$$\begin{aligned}
\neg S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \neg \theta_S(\bar{n}) \\
&\rightarrow \theta_S(\bar{n}) \in \mathbf{Q} \\
&\rightarrow \theta_S(\bar{n}) \notin C
\end{aligned}$$

□

پس $S(y)$ با $R(\#(\theta_S(u)), y)$ هم‌ارز است.

۴۲.۹ نظریه‌های سازگار با $\mathbf{Q}$ تصمیم‌ناپذیرند

قضیه زیر می‌گوید نه تنها $\mathbf{Q}$ تصمیم‌ناپذیر است، بلکه در واقع هر نظریه‌ای که با $\mathbf{Q}$ ناسازگاری نداشته باشد تصمیم‌ناپذیر است.

قضیه ۴۲.۱۱. فرض کنید $\mathbf{T}$ نظریه‌ای دلخواه در زبان حساب باشد که با $\mathbf{Q}$ سازگار است (یعنی $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ سازگار است). آنگاه $\mathbf{T}$ تصمیم‌ناپذیر است.

اثبات. به یاد آورید که $\mathbf{Q}$ مجموعه‌ای متناهی از اصول موضوعه، یعنی $Q_1, \dots, Q_8$ ، دارد. حتی می‌توانیم آن‌ها را با یک اصل موضوعه واحد، یعنی $\alpha = Q_1 \wedge \dots \wedge Q_8$ ، جایگزین کنیم. فرض کنید $\mathbf{T}$ نظریه‌ای تصمیم‌پذیر و سازگار با $\mathbf{Q}$ باشد. بگذارید

$$C = \{\varphi : \mathbf{T} \vdash \alpha \rightarrow \varphi\}.$$

نشان می‌دهیم که C جداسازی محاسبه‌پذیری برای $\mathbf{Q}$ و $\mathbf{Q}$ خواهد بود، که تناقض است. نخست، اگر φ در $\mathbf{Q}$ باشد، آنگاه φ از اصول موضوعه $\mathbf{Q}$ اثبات‌پذیر است؛ بنا بر قضیه استنتاج، در منطق مرتبه‌اول اشتقاقی از $\alpha \rightarrow \varphi$ وجود دارد. پس φ در C است.

از سوی دیگر، اگر φ در $\mathbf{Q}$ باشد، در منطق مرتبه‌اول اثباتی برای $\alpha \rightarrow \neg \varphi$ وجود دارد. اگر $\mathbf{T}$ همچنین $\alpha \rightarrow \varphi$ را ثابت کند، آنگاه $\mathbf{T}$ ، $\neg \alpha$ را ثابت می‌کند؛ در این صورت $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ ناسازگار است. اما فرض کرده‌ایم $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ سازگار است؛ پس $\mathbf{T}$ ، $\alpha \rightarrow \varphi$ را ثابت نمی‌کند و بنابراین φ در C نیست. نشان دادیم اگر φ در $\mathbf{Q}$ باشد در C است، و اگر φ در $\mathbf{Q}$ باشد در $\bar{C}$ است. پس C جداسازی محاسبه‌پذیری است، و این همان تناقض مطلوب است.

□

این قضیه بسیار نیرومند است. برای نمونه، نتیجه می‌دهد:

نتیجه ۴۲.۱۲. منطق مرتبه‌اول برای زبان حساب (یعنی مجموعه $\{\varphi \text{ در منطق مرتبه‌اول اثبات‌پذیر است} : \varphi\}$) تصمیم‌ناپذیر است.

□

اثبات. منطق مرتبه‌اول مجموعه نتایج $\emptyset$ است، که با $\mathbf{Q}$ سازگار است.

۴۲.۱۰ نظریه‌هایی که Q در آن‌ها تفسیرپذیر است تصمیم‌ناپذیرند

می‌توانیم این نتایج را باز هم تقویت کنیم. به‌طور غیرصوری، تفسیر یک زبان L_1 در زبان دیگری چون L_2 مستلزم تعریف جهان، نمادهای رابطه و نمادهای تابع L_1 با فرمول‌های در L_2 است. گرچه در اینجا فرصت پرداختن به آن را نداریم، می‌توان این تعریف را دقیق کرد.

قضیه ۴۲.۱۳. فرض کنید T نظریه‌ای در زبانی باشد که بتوان زبان حساب را در آن چنان تفسیر کرد که T با تفسیر Q سازگار باشد. آنگاه T تصمیم‌ناپذیر است. اگر T تفسیر اصول موضوعه Q را ثابت کند، هیچ گسترش سازگاری از T تصمیم‌پذیر نیست.

اثبات تنها اصلاح کوچکی در اثبات قضیه پیشین است؛ از یک مثال نقض می‌توان برای به‌دست‌آوردن جداسازی Q و Q استفاده کرد. می‌توان ZFC ، یعنی نظریه مجموعه‌های زرمelo-فرانکل همراه با اصل انتخاب، را بنیادی اصل موضوعی دانست که برای بخش بزرگی از ریاضیات معمول توان کافی دارد. در ZFC می‌توان اعداد طبیعی را تعریف کرد و در چارچوب این تفسیر، اصول موضوعه Q صادق‌اند. بنابراین داریم:

نتیجه ۴۲.۱۴. هیچ گسترش سازگار و تصمیم‌پذیری از ZFC وجود ندارد.

نتیجه ۴۲.۱۵. هیچ گسترش کامل و سازگاری از ZFC وجود ندارد که به‌طور محاسبه‌پذیر اصل موضوعی پذیر باشد.

زبان ZFC تنها یک رابطه دودویی، یعنی $\in$ ، دارد. (در واقع حتی به همانی هم نیاز ندارید.) بنابراین داریم:

نتیجه ۴۲.۱۶. منطق مرتبه‌اول برای هر زبانی که نماد رابطه‌ای دودویی داشته باشد تصمیم‌ناپذیر است.

این نتیجه به هر زبانی با دو نماد تابع یک‌موضوعی گسترش می‌یابد، زیرا می‌توان از آن‌ها برای شبیه‌سازی نماد رابطه‌ای دودویی استفاده کرد. نتایج یادشده دقیق‌اند: معلوم می‌شود منطق مرتبه‌اول برای زبانی که فقط نمادهای رابطه یک‌موضوعی و حداکثر یک نماد تابع یک‌موضوعی دارد تصمیم‌پذیر است.

نکته پایانی: می‌دانیم مجموعه جمله‌های زبان $0, ', +, \times, <$ که در مدل استاندارد صادق‌اند تصمیم‌ناپذیر است. در واقع می‌توان $<$ را با نمادهای دیگر تعریف کرد، و سپس $+$ را با $\times$ و $'$ تعریف کرد. پس مجموعه جمله‌های صادق در زبان $0, ', \times$ تصمیم‌ناپذیر است. از سوی دیگر، پرسرگر نشان داده است مجموعه جمله‌های زبان $0, ', +$ که در مدل استاندارد صادق‌اند تصمیم‌پذیر است. باین‌حال، این روش از نظر محاسباتی شدنی نیست.

فصل ۴۳

ناتمامیت و اثبات‌پذیری

۴۳.۱ مقدمه

هیلبرت بر آن بود که دستگاهی از اصول موضوعه برای یک ساختار ریاضی، مانند اعداد طبیعی، نارساست مگر آنکه بتوان همه گزاره‌های صادق درباره آن ساختار را در آن به دست آورد. این دیدگاه، همراه با علاقه بعدی او به دستگاه‌های صوری استنتاج، نشان می‌دهد که گمان می‌کرد باید تضمین کنیم دستگاه‌های صوری‌ای که مثلاً برای استدلال درباره اعداد طبیعی به کار می‌بریم نه تنها سازگار، بلکه کامل نیز باشند؛ یعنی هر گزاره در زبان دستگاه یا اشتقاق‌پذیر باشد یا نقیض آن چنین باشد. قضیه نخست ناتمامیت گودل نشان می‌دهد که هیچ دستگاه اصول موضوعه‌ای از این دست وجود ندارد: هیچ دستگاه صوری کامل و سازگاری برای حساب وجود ندارد که اصل موضوعی‌پذیر باشد. در واقع، هیچ نظریه ریاضی «به اندازه کافی نیرومند» و سازگاری که اصل موضوعی‌پذیر باشد کامل نیست.

هدف مهم‌تر هیلبرت، که کانون برنامه او برای توجیه ریاضیات جدید («کلاسیک») بود، یافتن اثبات‌های متناهی‌گرایانه سازگاری برای دستگاه‌های صوری بازنماینده استدلال کلاسیک بود. از این رو، در نسبت با برنامه هیلبرت، قضیه دوم ناتمامیت گودل ضربه‌ای بسیار سنگین‌تر به شمار می‌آمد. قضیه دوم ناتمامیت را، مانند قضیه نخست، می‌توان به صورتی کمابیش مبهم بیان کرد: هیچ نظریه حساب سازگار و به اندازه کافی نیرومندی نمی‌تواند سازگاری خود را ثابت کند. در اینجا «به اندازه کافی نیرومند» باید اندکی بیش از Q را در بر گیرد.

اندیشه اصلی اثبات نخست گودل را می‌توان در پارادوکس ایپینیدس یافت. ایپینیدس، که اهل کرت بود، ادعا کرد همه کرتیان دروغ‌گویند؛ صورت مستقیم‌تر پارادوکس گزاره «این جمله کاذب است» است. گودل، در اصل با جایگزین کردن صدق با اشتقاق‌پذیری، توانست جمله‌ای را صوری کند که به شیوه‌ای غیرمستقیم می‌گوید خودش اشتقاق‌پذیر نیست. اگر آن جمله اشتقاق‌پذیر می‌بود، نظریه ناسازگار می‌شد. گودل همچنین نشان داد نقیض آن جمله نیز از دستگاه اصول موضوعه مورد نظر او اشتقاق‌پذیر نیست. (برای این بخش دوم، گودل ناچار بود فرض کند نظریه T « ω -سازگار» است. ω -سازگاری با سازگاری مرتبط، اما خاصیتی قوی‌تر است.^۱ چند سال پس از گودل، راسر نشان داد فرض سازگاری ساده T کافی است.)

نخستین چالش، فهم این نکته است که چگونه می‌توان جمله‌ای ساخت که به خودش ارجاع دهد. برای هر فرمول φ در زبان Q ، بگذارید $\ulcorner \varphi \urcorner$ عددنمای متناظر با φ [#] باشد. معنای این قرارداد را در نظر بگیرید: φ فرمول در زبان Q

^۱ یعنی هر نظریه ω -سازگار سازگار است، اما عکس آن برقرار نیست.

است، $\varphi^{\#}$ عددی طبیعی است و $\neg\varphi$ ترمی در زبان $\mathbf{Q}$ است. پس هر فرمول φ در زبان $\mathbf{Q}$ نامی چون $\neg\varphi$ دارد که ترمی در زبان $\mathbf{Q}$ است؛ این امر چارچوبی مفهومی فراهم می‌کند که در آن فرمول‌ها در زبان $\mathbf{Q}$ می‌توانند درباره فرمول‌های دیگر «سخن بگویند». لم زیر به لم نقطه ثابت معروف است.

لم ۴۳.۱. فرض کنید $\mathbf{T}$ نظریه‌ای دلخواه و گسترشی از $\mathbf{Q}$ باشد، و $\psi(x)$ هر فرمولی باشد که تنها متغیر آزادش x است. آنگاه جملهی چون φ وجود دارد که $\mathbf{T} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\neg\varphi)$.

لم می‌گوید برای هر خاصیت $\psi(x)$ ، جملهی چون φ وجود دارد که می‌گوید « $\psi(x)$ درباره من صادق است»، و $\mathbf{T}$ این را «می‌داند».

چگونه می‌توانیم چنین جملهی بسازیم؟ صورت زیر از پارادوکس اپیمیندس را که از کواین است در نظر بگیرید:

«اگر نقل‌قول خودش پیش از آن بیاید کذب می‌دهد» اگر نقل‌قول خودش پیش از آن بیاید کذب می‌دهد.

این جمله مستقیماً خودارجاع نیست؛ فقط درباره اشیاى نحوی میان گیومه‌ها ادعایی می‌کند و از این حیث هم‌ردیف جمله‌هایی از این دست است:

۱. «رابرت» نام زیبایی است.

۲. «دویدم.» جمله کوتاهی است.

۳. «سه واژه دارد» سه واژه دارد.

اما اگر عبارت «اگر نقل‌قول خودش پیش از آن بیاید کذب می‌دهد» را برداریم و صورت نقل‌قول‌شده خودش را پیش از آن قرار دهیم چه رخ می‌دهد؟ همان جمله اصلی را به دست می‌آوریم! خلاصه اینکه جمله ادعا می‌کند خودش کاذب است.

۴۳.۲ لم نقطه ثابت

لم نقطه ثابت می‌گوید برای هر فرمول $\psi(x)$ ، جملهی چون φ وجود دارد که $\mathbf{T} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\neg\varphi)$ ، مشروط بر اینکه $\mathbf{T}$ گسترشی از $\mathbf{Q}$ باشد. در مورد جمله دروغ‌گو، می‌خواهیم φ (به‌طور اثبات‌پذیر در $\mathbf{T}$) با « $\neg\varphi$ کاذب است» هم‌ارز باشد؛ یعنی با این گزاره که $\varphi^{\#}$ عدد گودل یک جمله کاذب است. برای فهم ایده اثبات، مقایسه آن با توضیح غیرصوری کواین درباره φ سودمند است: «اگر نقل‌قول خودش پیش از آن بیاید کذب می‌دهد» اگر نقل‌قول خودش پیش از آن بیاید کذب می‌دهد. می‌توان عمل گرفتن یک عبارت و سپس ساختن جمله‌ای با قراردادن نقل‌قول همان عبارت پیش از آن را قطری کردن عبارت، و نتیجه را قطری‌سازی آن نامید. پس قطری‌سازی «اگر نقل‌قول خودش پیش از آن بیاید کذب می‌دهد» چنین است: «اگر نقل‌قول خودش پیش از آن بیاید کذب می‌دهد» اگر نقل‌قول خودش پیش از آن بیاید کذب می‌دهد. اکنون توجه کنید که جمله دروغ‌گوی کواین قطری‌سازی «کذب می‌دهد» نیست، بلکه قطری‌سازی «اگر نقل‌قول خودش پیش از آن بیاید کذب می‌دهد» است. بنابراین خاصیتی که قطری می‌شود تا خود جمله دروغ‌گو را به دست دهد، خود دربردارنده قطری‌سازی است!

در زبان حساب، نقل قول فرمولی دارای یک متغیر آزاد را با محاسبه عدد گودل آن و سپس جانشانی عددنمای استاندارد آن عدد گودل به جای متغیر آزاد می‌سازیم. قطری‌سازی $\alpha(x)$ برابر $\alpha(\bar{n})$ است، که در آن $n = \# \alpha(x)$ (از این پس، $\# \alpha(x)$ را به اختصار $\ulcorner \alpha(x) \urcorner$ می‌نویسیم). پس اگر $\psi(x)$ به معنای «کاذب است» باشد، «اگر نقل قول خودش پیش از آن بیاید کذب می‌دهد» به معنای «وقتی بر عدد گودل قطری‌سازی خودش اعمال شود کذب می‌دهد» خواهد بود. اگر نمادی چون $diag$ برای تابع $diag(n)$ داشتیم که عدد گودل قطری‌سازی فرمولی با عدد گودل n را محاسبه می‌کند، می‌توانستیم $\alpha(x)$ را به صورت $\psi(diag(x))$ بنویسیم. آنگاه صورت کواینی جمله دروغ‌گو قطری‌سازی همین عبارت بود؛ یعنی $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ یا $\alpha(\ulcorner \psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner)) \urcorner)$. البته $\psi(x)$ اکنون می‌تواند هر خاصیت دیگری باشد و همین ساخت کار خواهد کرد. برای قضیه ناتمامیت، $\psi(x)$ را به معنای « x در $\mathbf{T}$ اشتقاق‌پذیر نیست» می‌گیریم. آنگاه $\alpha(x)$ به معنای «وقتی بر عدد گودل قطری‌سازی خودش اعمال شود، جمله‌ی می‌دهد که در $\mathbf{T}$ اشتقاق‌پذیر نیست» خواهد بود.

برای صوری کردن این مطلب در $\mathbf{T}$ ، باید راهی برای صوری کردن $diag$ بیابیم. تابع $diag(n)$ محاسبه‌پذیر، و در واقع بازگشتی اولیه است: اگر n عدد گودل فرمول $\alpha(x)$ باشد، $diag(n)$ عدد گودل $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ را برمی‌گرداند. (به یاد آورید که $\ulcorner \alpha(x) \urcorner$ عددنمای استاندارد عدد گودل $\alpha(x)$ ، یعنی $\# \alpha(x)$ ، است.) اگر $diag$ نماد تابعی در $\mathbf{T}$ و بازنماینده تابع $diag$ بود، می‌توانستیم φ را فرمول $\psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner))$ بگیریم. توجه کنید که

$$\begin{aligned} diag(\# \psi(diag(x))\#) &= \# \psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner))\# \\ &= \# \varphi\#. \end{aligned}$$

اگر فرض کنیم $\mathbf{T}$ می‌تواند

$$diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner) = \ulcorner \varphi \urcorner,$$

را اشتقاق کند، آنگاه می‌تواند $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner) \leftrightarrow \psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner))$ را نیز اشتقاق کند. اما سمت چپ بنا بر تعریف همان φ است.

البته $diag$ عموماً نماد تابعی از $\mathbf{T}$ نیست و بی‌گمان از نمادهای $\mathbf{Q}$ هم نیست. اما چون $diag$ محاسبه‌پذیر و بازنمایی‌پذیر است، در $\mathbf{Q}$ بازنمایی آن با فرمولی چون $\theta_{diag}(x, y)$ انجام می‌شود. پس به جای نوشتن $\psi(diag(x))$ می‌توانیم $\exists y (\theta_{diag}(x, y) \wedge \psi(y))$ را بنویسیم. دیگر بخش‌های اثبات طرح شده در بالا به همان صورت پیش می‌روند، و در واقع همه آن‌ها از همان $\mathbf{Q}$ نتیجه می‌شوند.

لم ۴۳.۲. فرض کنید $\psi(x)$ هر فرمولی با یک متغیر آزاد x باشد. آنگاه جمله‌ای چون φ وجود دارد که $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$.

اثبات. با داشتن $\psi(x)$ ، بگذارید $\alpha(x)$ فرمول $\exists y (\theta_{diag}(x, y) \wedge \psi(y))$ باشد و φ را قطری‌سازی آن، یعنی فرمول $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ ، بگیرد.

چون θ_{diag} تابع $diag$ را بازنمایی می‌کند و $\# \alpha(x) = \# \varphi$ ، نظریه $\mathbf{Q}$ می‌تواند عبارات زیر را اشتقاق کند:

$$\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner) \quad (۴۳.۱)$$

$$\forall y (\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \rightarrow y = \ulcorner \varphi \urcorner). \quad (۴۳.۲)$$

اکنون نشان می‌دهیم $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$. به‌طور غیرصوری استدلال می‌کنیم و تنها منطق و واقعیت‌های اشتقاق پذیر $\mathbf{Q}$ را به کار می‌بریم. نخست φ ، یعنی $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ ، را فرض کنید. با بازگشت به تعریف $\alpha(x)$ می‌بینیم $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ همان عبارت زیر است:

$$\exists y (\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

چنین y ی را در نظر بگیرید. چون $\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y)$ بنا بر رابطه (۴۳.۲) داریم $y = \ulcorner \varphi \urcorner$. پس از $\psi(y)$ ، عبارت $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ را به دست می‌آوریم. اکنون $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ را فرض کنید. بنا بر رابطه (۴۳.۱) داریم:

$$\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner) \wedge \psi(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

از آن نتیجه می‌شود که

$$\exists y (\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

□

اما این همان $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ ، یعنی φ ، است.

این اثبات را با اثبات لم نقطه ثابت در نظریه محاسبه پذیری مقایسه کنید. تفاوت این است که اینجا می‌خواهیم گزاره‌ای را بر حسب خودش تعریف کنیم، در حالی که آنجا می‌خواستیم تابعی را بر حسب خودش تعریف کنیم؛ گذشته از این تفاوت، ایده واقعاً یکی است.

۴۳.۳ قضیه نخست ناتمامیت

اکنون می‌توانیم اثبات اصلی گودل برای قضیه نخست ناتمامیت را شرح دهیم. بگذارید $\mathbf{T}$ نظریه‌ای دلخواه و به‌طور محاسبه پذیر اصل موضوعی شده در زبانی گسترش دهنده زبان حساب باشد، به گونه‌ای که $\mathbf{T}$ اصول موضوعه $\mathbf{Q}$ را در بر گیرد. این امر، به‌ویژه، بدین معناست که $\mathbf{T}$ توابع و روابط محاسبه پذیر را بازنمایی می‌کند. استدلال کردیم که با داشتن رمزگذاری معقولی از فرمول‌ها و اثبات‌ها به صورت اعداد، رابطه $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ محاسبه پذیر است؛ رابطه $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ برقرار است اگر و تنها اگر x عدد گودل اشتقاقی از فرمولی با عدد گودل y در $\mathbf{T}$ باشد. در واقع، گودل برای نظریه خاص مورد نظر خود توانست با استفاده از فهرست ۴۵ تابع و رابطه در مقاله‌اش نشان دهد این رابطه بازگشتی اولیه است. رابطه چهل و پنجم، xBy ، همان $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ است، برای انتخاب خاص او از $\mathbf{T}$. به یاد داشته باشید هرچا گودل در مقاله‌اش واژه «بازگشتی» را به کار می‌برد، امروزه عبارت «بازگشتی اولیه» را به کار می‌بریم. چون $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ محاسبه پذیر است، در $\mathbf{T}$ بازنمایی پذیر است. از $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ برای اشاره به فرمول بازنماینده آن استفاده می‌کنیم. بگذارید $\text{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ فرمول $\exists x \text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ باشد. این فرمول رابطه چهل و ششم، $\text{Bew}(y)$ ، را در فهرست گودل توصیف می‌کند. چنان که گودل اشاره می‌کند، این تنها رابطه‌ای است که «نمی‌توان ادعا کرد بازگشتی است». منظور محتمل او چنین است: از تعریف روشن نیست که این رابطه محاسبه پذیر باشد؛ و تحولات بعدی در واقع نشان می‌دهند که محاسبه پذیر نیست.

بگذارید T نظریه‌ای اصل موضوعی پذیر و شامل Q باشد. آنگاه $\text{Prf}_T(x, y)$ تصمیم‌پذیر، و از این رو در Q با فرمولی چون $\text{Prf}_T(x, y)$ بازنمایی پذیر است. بگذارید $\text{Prov}_T(y)$ همان فرمولی باشد که در بالا توصیف کردیم. بنا بر لم نقطه ثابت، فرمولی چون γ_T وجود دارد که Q (و بنابراین T) رابطه زیر را اشتقاق می‌کند:

$$\gamma_T \leftrightarrow \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma_T \urcorner). \quad (۴۳.۳)$$

توجه کنید که γ_T در اصل می‌گوید: « γ_T در T اشتقاق پذیر نیست».

لم ۴۳.۳. اگر T نظریه‌ای سازگار و اصل موضوعی پذیر و گسترشی از Q باشد، آنگاه $T \not\vdash \gamma_T$.

اثبات. فرض کنید T, γ_T را اشتقاق می‌کند. در این صورت واقعاً اشتقاق وجود دارد و بنابراین برای عددی چون m رابطه $\text{Prf}_T(m, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$ برقرار است. اما آنگاه Q جمله $\text{Prf}_T(\overline{m}, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$ را اشتقاق می‌کند. پس Q ، $\exists x \text{Prf}_T(x, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$ را اشتقاق می‌کند، که بنا بر تعریف همان $\text{Prov}_T(\ulcorner \gamma_T \urcorner)$ است. بنا بر رابطه (۴۳.۳)، $Q, \neg \gamma_T$ را اشتقاق می‌کند و چون T گسترشی از Q است، T نیز چنین می‌کند. نشان دادیم اگر T, γ_T را اشتقاق می‌کند، آنگاه $\neg \gamma_T$ را نیز اشتقاق می‌کند و در نتیجه ناسازگار خواهد بود. $\square$

تعریف ۴۳.۴. نظریه T را ω -سازگار می‌نامیم هرگاه شرط زیر برقرار باشد: اگر $\exists x \varphi(x)$ جمله‌ای دلخواه باشد و T عبارات $\neg \varphi(\overline{0}), \neg \varphi(\overline{1}), \neg \varphi(\overline{2}), \dots$ را اشتقاق می‌کند، آنگاه $T \vdash \exists x \varphi(x)$ را ثابت نمی‌کند.

توجه کنید هر نظریه ω -سازگار، سازگار نیز هست. این امر به سادگی از این واقعیت نتیجه می‌شود که اگر T ناسازگار باشد، آنگاه $T \vdash \varphi$ برای هر φ . به ویژه، اگر T ناسازگار باشد، هم عبارت $\neg \varphi(\overline{n})$ را برای هر n اشتقاق می‌کند و هم عبارت $\exists x \varphi(x)$ را اشتقاق می‌کند. پس اگر T ناسازگار باشد، ω -ناسازگار است. بنا بر عکس نقیض، اگر T ω -سازگار باشد، باید سازگار باشد.

لم ۴۳.۵. اگر T نظریه‌ای ω -سازگار و اصل موضوعی پذیر و گسترشی از Q باشد، آنگاه $T \not\vdash \neg \gamma_T$.

اثبات. نشان می‌دهیم اگر $T, \neg \gamma_T$ را اشتقاق می‌کند، آنگاه ω -ناسازگار است. فرض کنید $T, \neg \gamma_T$ را اشتقاق می‌کند. اگر T ناسازگار باشد، ω -ناسازگار است و کار تمام است. در غیر این صورت T سازگار است؛ پس γ_T را اشتقاق نمی‌کند، بنا بر لم ۴۳.۳. چون هیچ اشتقاقی از γ_T در T وجود ندارد، Q عبارات زیر را اشتقاق می‌کند:

$$\neg \text{Prf}_T(\overline{0}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \neg \text{Prf}_T(\overline{1}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \neg \text{Prf}_T(\overline{2}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \dots$$

و T نیز چنین می‌کند. از سوی دیگر، بنا بر رابطه (۴۳.۳)، $\neg \gamma_T$ هم‌ارز است با $\exists x \text{Prf}_T(x, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$. پس T ω -ناسازگار است. $\square$

قضیه ۴۳.۶. فرض کنید T نظریه‌ای دلخواه، ω -سازگار و اصل موضوعی پذیر و گسترشی از Q باشد. آنگاه T کامل نیست.

اثبات. اگر T, ω -سازگار باشد، سازگار است؛ پس $T \not\vdash \gamma_T$ ، بنا بر لم ۴۳.۳، برقرار است. بنا بر لم ۴۳.۵ نیز $T \not\vdash \neg \gamma_T$. این بدان معناست که T ناتمام است، زیرا نه γ_T و نه $\neg \gamma_T$ را اشتقاق می‌کند. $\square$

۴۳.۴ قضیه راسر

آیا می‌توانیم اثبات گودل را چنان اصلاح کنیم که به نتیجه‌ای قوی‌تر برسیم و « ω -سازگار» را صرفاً با «سازگار» جایگزین کنیم؟ پاسخ با استفاده از ترفندی که راسر کشف کرد مثبت است. ترفند راسر استفاده از محمول اشتقاق پذیری «اصلاح‌شده»‌ای چون $RProv_T(y)$ به جای $Prov_T(y)$ است.

قضیه ۴۳.۷. فرض کنید T نظریه‌ای دلخواه، سازگار و اصل موضوعی پذیر و گسترشی از Q باشد. آنگاه T کامل نیست.

اثبات. به یاد آورید که $Prov_T(y)$ به صورت $\exists x Prf_T(x, y)$ تعریف می‌شود، که در آن $Prf_T(x, y)$ رابطه تصمیم‌پذیری را بازنمایی می‌کند که برقرار است اگر و تنها اگر x عدد گودل اشتقاقی از جمله‌ای با عدد گودل y باشد. رابطه‌ای که میان x و y برقرار است هرگاه x عدد گودل یک ابطال جمله دارای عدد گودل y باشد نیز تصمیم‌پذیر است. بگذارید $not(x)$ تابع بازگشتی اولیه‌ای باشد که چنین عمل می‌کند: اگر x رمز فرمول φ باشد، $not(x)$ رمزی برای $\neg\varphi$ است. آنگاه $Ref_T(x, y)$ برقرار است اگر و تنها اگر $Prf_T(x, not(y))$ بگذارید $Ref_T(x, y)$ بگذارید $\neg\varphi$ است. پس اگر $T \vdash \neg\varphi$ و δ اشتقاق متناظر باشد، آنگاه $Q \vdash Ref_T(\ulcorner\delta\urcorner, \ulcorner\varphi\urcorner)$. اکنون $RProv_T(y)$ را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\exists x (Prf_T(x, y) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg Ref_T(z, y))).$$

به‌طور تقریبی، $RProv_T(y)$ می‌گوید «اثباتی برای y در T وجود دارد و هیچ ابطال کوتاه‌تری برای y وجود ندارد». با فرض سازگاری T ، $RProv_T(y)$ درباره همان اعدادی صادق است که $Prov_T(y)$ درباره آن‌ها صادق است؛ اما از دیدگاه اثبات‌پذیری در T (و اکنون می‌دانیم که صدق و اثبات‌پذیری متفاوت‌اند)، این دو ویژگی‌های متفاوتی دارند. اگر T ناسازگار باشد، این دو درباره اعداد یکسانی برقرار نیستند! $RProv_T(y)$ را اغلب چنین می‌خوانند: « y به شیوه راسر اثبات‌پذیر است.» اما چون، چنان‌که دیدیم، اثبات‌پذیری راسر نوع ویژه‌ای از اثبات‌پذیری نیست—در نظریه‌های ناسازگار جمله‌های وجود دارند که اثبات‌پذیرند اما به شیوه راسر اثبات‌پذیر نیستند—این خوانش ممکن است گمراه‌کننده باشد. برای پرهیز از این ابهام می‌توانید آن را چنین بخوانید: « y شمایثبات‌پذیر است.» بنا بر لم نقطه ثابت، فرمولی چون ρ_T وجود دارد که

$$Q \vdash \rho_T \leftrightarrow \neg RProv_T(\ulcorner\rho_T\urcorner). \quad (43.4)$$

برخلاف اثبات **قضیه ۴۳.۶**، اینجا ادعا می‌کنیم اگر T سازگار باشد، ρ_T ، T را اشتقاق نمی‌کند و $\neg\rho_T$ را نیز اشتقاق نمی‌کند. (به بیان دیگر، به فرض ω -سازگاری نیاز نداریم.)

نخست نشان می‌دهیم $T \not\vdash \rho_T$. خلاف آن را فرض کنید؛ پس اشتقاقی از ρ_T بر پایه T وجود دارد. بگذارید n عدد گودل آن باشد. آنگاه $Q \vdash Prf_T(\bar{n}, \ulcorner\rho_T\urcorner)$ ، زیرا Prf_T رابطه Prf_T را در Q بازنمایی می‌کند. همچنین برای هر $k < n$ ، عدد k عدد گودل اشتقاقی از $\neg\rho_T$ نیست، زیرا T سازگار است. پس برای هر $k < n$ داریم $Q \vdash \neg Ref_T(\bar{k}, \ulcorner\rho_T\urcorner)$. بنا بر **لم ۴۱.۲۷**، $Q \vdash \forall z (z < \bar{n} \rightarrow \neg Ref_T(z, \ulcorner\rho_T\urcorner))$. بنابراین

$$Q \vdash \exists x (Prf_T(x, \ulcorner\rho_T\urcorner) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg Ref_T(z, \ulcorner\rho_T\urcorner))),$$

اما این همان $\text{RProv}_T(\ulcorner \rho_T \urcorner)$ است. بنا بر رابطه (۴۳.۴)، $\mathbf{Q} \vdash \neg \rho_T$. چون $\mathbf{T}$ گسترشی از $\mathbf{Q}$ است، $\mathbf{T} \vdash \neg \rho_T$ نیز. فرض کرده بودیم $\mathbf{T} \vdash \rho_T$ ، پس $\mathbf{T}$ برخلاف فرض قضیه ناسازگار می‌شد. اکنون نشان می‌دهیم $\mathbf{T} \not\vdash \neg \rho_T$. باز هم خلاف آن را فرض کنید و بگذارید n عدد گودل اشتقاقی از $\neg \rho_T$ باشد. آنگاه $\text{Ref}_T(n, \# \rho_T)$ برقرار است، و چون Ref_T رابطه Ref_T را در $\mathbf{Q}$ بازنمایی می‌کند، $\mathbf{Q} \vdash \text{Ref}_T(\bar{n}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$. دوباره نشان می‌دهیم در این صورت $\mathbf{T}$ ناسازگار خواهد بود، زیرا ρ_T را نیز اشتقاق می‌کند. چون

$$\mathbf{Q} \vdash \rho_T \leftrightarrow \neg \text{RProv}_T(\ulcorner \rho_T \urcorner),$$

و چون $\mathbf{T}$ گسترشی از $\mathbf{Q}$ است، کافی است نشان دهیم

$$\mathbf{Q} \vdash \neg \text{RProv}_T(\ulcorner \rho_T \urcorner).$$

جمله $\neg \text{RProv}_T(\ulcorner \rho_T \urcorner)$ ، یعنی

$$\neg \exists x (\text{Prf}_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg \text{Ref}_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))),$$

از نظر منطقی هم‌ارز است با

$$\forall x (\text{Prf}_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \rightarrow \exists z (z < x \wedge \text{Ref}_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))).$$

با استفاده از منطق و واقعیت‌هایی درباره آنچه $\mathbf{Q}$ اشتقاق می‌کند، به‌طور غیرصوری استدلال می‌کنیم. فرض کنید x دلخواه باشد و $\text{Prf}_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner)$ از پیش می‌دانیم $\mathbf{T} \not\vdash \rho_T$ ؛ پس برای هر k داریم $\mathbf{Q} \vdash \neg \text{Prf}_T(\bar{k}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$. بنابراین برای هر k نتیجه می‌شود $x \neq \bar{k}$. به‌ویژه، (الف) $x \neq \bar{n}$. همچنین $\neg(x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \overline{n-1})$. (ب) $\neg(x < \bar{n})$. بنا بر لم ۴۱.۲۸، $\bar{n} < x$. چون $\mathbf{Q} \vdash \text{Ref}_T(\bar{n}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$ ، داریم $\bar{n} < x \wedge \text{Ref}_T(\bar{n}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$ ، و از آن $\exists z (z < x \wedge \text{Ref}_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))$. چون x دلخواه بود، چنان‌که لازم بود به دست می‌آوریم:

$$\square \quad \forall x (\text{Prf}_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \rightarrow \exists z (z < x \wedge \text{Ref}_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))).$$

۴۳.۵ مقایسه با مقاله اصلی گودل

ارزش دارد زمانی را به بررسی مقاله سال ۱۹۳۱ گودل اختصاص دهیم. مقدمه آن اندیشه‌هایی را که همین اکنون بررسی کردیم به‌اجمال ترسیم می‌کند. حتی اگر مقاله را فقط مروری سریع کنید، به‌آسانی می‌توان دید که در هر مرحله چه می‌گذرد: گودل ابتدا دستگاه صوری P را توصیف می‌کند (نحو، اصول موضوع و قواعد اثبات)؛ سپس توابع و روابط بازگشتی اولیه را تعریف می‌کند؛ پس از آن نشان می‌دهد که $xB y$ بازگشتی اولیه است و استدلال می‌کند که توابع و روابط بازگشتی اولیه در $\mathbf{P}$ بازنمایی می‌شوند. آنگاه، همانند آنچه در بالا دیدیم، به اثبات قضیه ناتمامیت می‌پردازد. در

بخش ۳ نشان می‌دهد که می‌توان گزارهٔ اثبات‌ناپذیر را جمله‌ای در زبان حساب گرفت. خاستگاه لم β همین‌جاست؛ همان لمی که ما نیز برای کار با دنباله‌ها در اثبات بازنمایی‌پذیری توابع بازگشتی در Q به کار بردیم. گودل تا آنجا پیش نمی‌رود که مجموعه‌ای کمینه از اصول موضوع کافی را مشخص کند، اما اکنون می‌دانیم که Q از عهدهٔ این کار برمی‌آید. سرانجام، در بخش ۴ طرحی از اثبات قضیهٔ دوم ناتمامیت ارائه می‌کند.

۴۳.۶ شرایط اشتقاق‌پذیری برای PA

حساب پئانو، یا PA ، نظریه‌ای است که Q را با اصول استقرا برای همهٔ فرمول‌ها گسترش می‌دهد. به بیان دیگر، به Q اصولی به صورت

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

برای هر فرمول φ افزوده می‌شوند. توجه کنید که این در واقع یک شیما است، یعنی بی‌نهایت اصل موضوع (و معلوم می‌شود که PA به‌طور متناهی اصل موضوعی‌پذیر نیست). اما چون می‌توان به‌طور مؤثر تعیین کرد که آیا رشته‌ای از نمادها نمونه‌ای از یک اصل استقرا است یا نه، مجموعهٔ اصول موضوع PA محاسبه‌پذیر است. PA نظریه‌ای بسیار نیرومندتر از Q است. برای نمونه، با به‌کارگیری استقرا به شیوهٔ معمول، به‌آسانی می‌توان اثبات کرد که جمع و ضرب جابه‌جایی هستند. در واقع، بیشتر استدلال‌های متناهی نظریهٔ اعداد و ترکیبیاتی را می‌توان در PA انجام داد.

از آنجا که PA به‌طور محاسبه‌پذیر اصل موضوعی‌سازی شده است، محمول اشتقاق‌پذیری یعنی $\text{Prf}_{PA}(x, y)$ محاسبه‌پذیر است و بنابراین در Q (و در نتیجه در PA) بازنمایی می‌شود. مانند پیش، $\text{Prf}_{PA}(x, y)$ را برای فرمول بازنمایندهٔ این رابطه به کار می‌بریم. بگذارید $\text{Prov}_{PA}(y)$ فرمول $\exists x \text{Prf}_{PA}(x, y)$ باشد که، به‌طور شهودی، می‌گوید « y از اصول موضوع PA اشتقاق‌پذیر است.» علت اینکه به اندکی بیش از اصول موضوع Q نیاز داریم این است که باید بدانیم نظریه‌ای که به کار می‌بریم آن‌قدر نیرومند هست که چند واقعیت بنیادی را اشتقاق کند؛ واقعیت‌هایی دربارهٔ این محمول اشتقاق‌پذیری. در واقع، به واقعیت‌های زیر نیاز داریم:

$$P_1. \text{ اگر } \varphi \vdash PA, \text{ آنگاه } (\ulcorner \varphi \urcorner) \vdash PA \text{ Prov}_{PA}.$$

$$P_2. \text{ برای همهٔ فرمول‌ها چون } \varphi \text{ و } \psi,$$

$$PA \vdash \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \varphi \rightarrow \psi \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \psi \urcorner)).$$

$$P_3. \text{ برای هر فرمول } \varphi,$$

$$PA \vdash \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \text{Prov}_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner) \urcorner).$$

تنها راه احراز این سه ویژگی آن است که فرمول $\text{Prov}_{PA}(y)$ را به‌دقت توصیف کنیم و با استفاده از اصول PA ، اشتقاق‌ها صوری مربوط را شرح دهیم. شرط‌های (۱) و (۲) آسان‌اند؛ در واقع شرط (۳) است که کار می‌طلبد. (بیندیشید که این کار چه نوع کاری است...) پرداختن به جزئیات ملال‌آور و بی‌فایده خواهد بود، پس اینجا از شما می‌خواهیم با اعتماد بپذیرید که PA سه ویژگی فهرست‌شده در بالا را دارد. انتخابی معقول برای $\text{Prov}_{PA}(y)$ ویژگی زیر را نیز برآورده خواهد کرد:

P_4 . اگر $PA \vdash Prov_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ، آنگاه $PA \vdash \varphi$.

اما به این واقعیت نیاز نخواهیم داشت.

گفتنی است که گودل نیز از همان جهتی تن‌آسا بود که ما اکنون هستیم. او در پایان مقاله سال ۱۹۳۱ طرح اثبات قضیه دوم ناتمامیت را ارائه می‌کند و وعده می‌دهد جزئیات را در مقاله‌ای بعدی بیاورد. هرگز به انجام آن نرسید؛ زیرا همه کسانی که استدلال را می‌فهمیدند باور داشتند که می‌توان آن را کامل کرد (او نیازی به پر کردن جزئیات نداشت).

۴۳.۷ قضیه دوم ناتمامیت

چگونه می‌توانیم این ادعا را بیان کنیم که PA سازگاری خودش را اثبات نمی‌کند؟ ناسازگاری PA همان است که $PA \vdash 0 = 1$. پس می‌توانیم گزاره سازگاری Con_{PA} را جمله $\neg Prov_{PA}(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$ بگیریم؛ آنگاه قضیه زیر مقصود را برآورده می‌کند:

قضیه ۴۳.۸. با فرض سازگاری PA ، نظریه PA ، Con_{PA} را اشتقاق نمی‌کند.

مهم است توجه کنیم که قضیه به بازنمایی خاص Con_{PA} (یعنی بازنمایی خاص $Prov_{PA}(y)$) وابسته است. تنها چیزی که به کار خواهیم برد این است که بازنمایی $Prov_{PA}(y)$ سه شرط اشتقاق‌پذیری را برآورده می‌کند؛ پس قضیه به هر نظریه‌ای تعمیم می‌یابد که اشتقاق‌پذیری محمول دارای این ویژگی‌ها داشته باشد. خواندن طرح استدلال گودل آموزنده است، زیرا قضیه همچون نتیجه‌گیری‌ای درخشان از آن حاصل می‌شود. استدلال چنین است. بگذارید γ_{PA} جمله گودلی باشد که در اثبات **قضیه ۴۳.۶** ساختیم. نشان داده‌ایم: «اگر PA سازگار باشد، آنگاه PA ، γ_{PA} را اشتقاق نمی‌کند.» اگر این را درون PA صوری کنیم، اثباتی از عبارت زیر داریم:

$$Con_{PA} \rightarrow \neg Prov_{PA}(\ulcorner \gamma_{PA} \urcorner).$$

اکنون فرض کنید PA ، Con_{PA} را اشتقاق می‌کند. آنگاه $\neg Prov_{PA}(\ulcorner \gamma_{PA} \urcorner)$ را اشتقاق می‌کند. اما چون γ_{PA} یک جمله گودلی است، این عبارت با γ_{PA} هم‌ارز است. پس PA ، γ_{PA} را اشتقاق می‌کند. اما می‌دانیم اگر PA سازگار باشد، γ_{PA} را اشتقاق نمی‌کند! پس اگر PA سازگار باشد، نمی‌تواند Con_{PA} را اشتقاق کند.

برای دقیق‌تر کردن استدلال، γ_{PA} را جمله گودلی PA می‌گیریم و با استفاده از شرایط اشتقاق‌پذیری یعنی $(P_1)(-)(P_3)$ نشان می‌دهیم PA ، $Con_{PA} \rightarrow \gamma_{PA}$ را اشتقاق می‌کند. این نشان خواهد داد که PA ، Con_{PA} را اشتقاق

نمی‌کند. در ادامه طرح اثبات در PA آمده است. (برای سادگی، زیرنویس‌های PA را حذف می‌کنیم).

$$\gamma \leftrightarrow \neg \mathbf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (43.5)$$

۷ یک جمله گودلی است

$$\gamma \rightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (43.6)$$

از رابطه (۴۳.۵)

$$\gamma \rightarrow (\mathbf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \quad (43.7)$$

از رابطه (۴۳.۶) به کمک منطق

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \urcorner) \quad (43.8)$$

از رابطه (۴۳.۷) بنا بر شرط P_1

$$\mathbf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \mathbf{Prov}(\ulcorner (\mathbf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \urcorner) \quad (43.9)$$

از رابطه (۴۳.۸) بنا بر شرط P_2

$$\mathbf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow (\mathbf{Prov}(\ulcorner \mathbf{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \rightarrow \mathbf{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner)) \quad (43.10)$$

از رابطه (۴۳.۹) بنا بر شرط P_2 و منطق

$$\mathbf{Prov}^{\ulcorner \gamma \urcorner} \rightarrow \mathbf{Prov}^{\ulcorner \mathbf{Prov}^{\ulcorner \gamma \urcorner} \urcorner} \quad (43.11)$$

بنا پر P_3

$$\mathbf{Prov}^{\langle \ulcorner \gamma \urcorner \rangle} \rightarrow \mathbf{Prov}^{\langle \ulcorner \perp \urcorner \rangle} \quad (43.12)$$

از رابطه (۴۳.۱۰) و رابطه (۴۳.۱۱) به کمک منطق

$$\text{Con} \rightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (43.13)$$

عكس نقيض رابطہ (۴۳.۱۲) و $\text{Con} \equiv \neg \text{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner)$

$$\text{Con} \rightarrow \gamma$$

از رابطه (۴۳.۵) و رابطه (۴۳.۱۳) به کمک منطق

کاربرد منطق در بالا فقط از واقعیت‌های مقدماتی منطق گزاره‌ای بهره می‌گیرد؛ برای نمونه، **رابطه (۴۳.۷)** از $\vdash \neg\varphi \leftrightarrow \vdash \neg(\varphi \rightarrow \perp)$ و **رابطه (۴۳.۱۲)** از $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \chi, \vdash \varphi \rightarrow \chi$ استفاده می‌کند. کاربرد شرط P_2 در **رابطه (۴۳.۹)** و **رابطه (۴۳.۱۰)** بر نمونه‌هایی از P_2 تکیه دارد: $\text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \varphi \rightarrow \psi \urcorner)$ و $\varphi \equiv \text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner)$. در نمونه نخست $\varphi \equiv \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp$ و در نمونه دوم $\varphi \equiv \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ ؛ در نمونه دوم $\psi \equiv \perp$.

صورت انتزاعی تر قضیہ دوم ناتمامیت چنین است:

قضیه ۴۳.۹. فرض کنید T نظریه‌ای دلخواه، سازگار و اصل‌بندی‌شده و گسترشی از Q باشد و $\text{Prov}_T(y)$ هر فرمولی باشد که شرایط اشتقاق‌پذیری یعنی $P_1 - P_3$ را برای T برآورده کند. آنگاه T, Con_T را اشتقاق نمی‌کند.

نتیجه اخلاقی داستان آن است که هیچ نظریه سازگار و «معقول» برای ریاضیات نمی‌تواند گزاره سازگاری خودش را اشتقاق کند. فرض کنید T نظریه‌ای ریاضی باشد که Q و استدلال «متناهی‌گرایانه» هیلبرت (هرچه معنایش باشد) را در بر می‌گیرد. آنگاه کل T نمی‌تواند گزاره سازگاری T را اشتقاق کند؛ پس به طریق اولی، بخش متناهی‌گرای آن نیز نمی‌تواند گزاره سازگاری T را اشتقاق کند. به این معنا، اثباتی متناهی‌گرایانه برای سازگاری «تمام ریاضیات» نمی‌تواند وجود داشته باشد.

در تفسیر اصطلاح «متناهی‌گرایانه» قدری مجال انعطاف وجود دارد و گودل در مقاله سال ۱۹۳۱ احتمال می‌دهد چیزی که شاید آن را «متناهی‌گرایانه» بدانیم بیرون از انواع ریاضیاتی قرار گیرد که هیلبرت می‌خواست صوری کند. اما گودل سخاوتمندانه داوری می‌کرد؛ امروزه دشوار است ببینیم چگونه ممکن است چیزی بیابیم که بتوان به‌طور معقول متناهی‌گرایانه نامید، اما مثلاً در ZFC ، یعنی نظریه مجموعه‌های زرمولو-فرانکل با اصل انتخاب، صورت‌بندی‌پذیر نباشد.

۴۳.۸ قضیه لوب

جمله گودلی نظریه T نقطه ثابتی برای $\neg \text{Prov}_T(y)$ است، یعنی جمله چون γ که

$$T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner) \leftrightarrow \gamma.$$

اگر T سازگار باشد، این جمله اشتقاق‌پذیر نیست؛ زیرا اگر $T \vdash \gamma$ ، آنگاه (الف) بنا بر شرط (۱) اشتقاق‌پذیری، $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner)$ و (ب) از $T \vdash \gamma$ همراه با $T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner) \leftrightarrow \gamma$ به دست می‌آید $T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner)$ ؛ بنابراین T ناسازگار می‌شود. اکنون طبیعی است درباره وضعیت نقطه ثابتی برای $\text{Prov}_T(y)$ بپرسیم، یعنی جمله چون δ که

$$T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \leftrightarrow \delta.$$

اگر این جمله اشتقاق‌پذیر بود، بنا بر شرط (۱) داشتیم $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner)$ ؛ اما همین نتیجه با اعمال قیاس استثنایی بر هم‌ارزی بالا نیز به دست می‌آید. پس، دست‌کم نه با همان استدلالی که در مورد جمله گودلی به کار رفت، به ناسازگاری T نمی‌رسیم. البته این نشان نمی‌دهد که T واقعاً δ را اشتقاق می‌کند.

اگر پرسش را اندکی تعمیم دهیم می‌توانیم در پاسخ به آن پیشرفت کنیم. جهت چپ به‌راستی هم‌ارزی نقطه ثابت، $\text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \rightarrow \delta$ ، نمونه‌ای از شمایی کلی است که اصل بازتاب نامیده می‌شود: $\text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$. این نام از آن روست که شما، به یک معنا، بیان می‌کنید T می‌تواند درباره آنچه اشتقاق می‌کند «بازتاب» داشته باشد؛ اساساً می‌گوید: «اگر T بتواند φ را اشتقاق کند، آنگاه φ صادق است»، برای هر φ . البته این فقط درباره نظریه‌های درست صادق است و نشان می‌دهد نظریه‌ها عموماً هر نمونه آن را اشتقاق نمی‌کنند. پس یک نظریه (که به اندازه کافی قوی باشد و شرایط اشتقاق‌پذیری را برآورده کند) کدام نمونه‌ها را می‌تواند اشتقاق کند؟ بی‌گمان همه نمونه‌هایی که خود φ در آن‌ها اشتقاق‌پذیر است. همین و بس، چنان‌که نتیجه بعد نشان می‌دهد.

قضیه ۴۳.۱۰. فرض کنید T نظریه‌ای اصل موضوعی‌پذیر و گسترشی از Q باشد و $\text{Prov}_T(y)$ فرمولی باشد که شرایط $P1-P3$ از بخش ۴۳.۷ را برآورده می‌کند. اگر φ یک جمله باشد و T ، $\text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$ را اشتقاق کند، آنگاه در واقع T ، φ را اشتقاق می‌کند.

به بیان دیگر، اگر $\mathbf{T} \not\vdash \varphi$ ، آنگاه $\varphi \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ، این نتیجه به قضیهٔ لوب معروف است. شاهد راهنمای اثبات قضیهٔ لوب، اثباتی هوشمندانه برای وجود بابانوئل است. (اگر این نتیجه را نمی‌پسندید، می‌توانید هر نتیجهٔ دیگری را که می‌خواهید جایگزین کنید.) استدلال چنین است:

۱. بگذارید X جملهٔ «اگر X صادق باشد، آنگاه بابانوئل وجود دارد» باشد.

۲. فرض کنید X صادق باشد.

۳. آنگاه آنچه می‌گویید برقرار است؛ یعنی داریم: اگر X صادق باشد، آنگاه بابانوئل وجود دارد.

۴. چون فرض می‌کنیم X صادق است، با قیاس استثنایی از (۲) و (۳) می‌توانیم نتیجه بگیریم بابانوئل وجود دارد.

۵. توانستیم (۴)، یعنی «بابانوئل وجود دارد»، را از فرض (۲)، یعنی « X صادق است»، به دست آوریم. با اثبات شرطی نشان داده‌ایم: «اگر X صادق باشد، آنگاه بابانوئل وجود دارد.»

۶. اما این دقیقاً همان جملهٔ X است. پس نشان داده‌ایم X صادق است.

۷. اما آنگاه بنا بر استدلال (۲)–(۴) بالا، بابانوئل وجود دارد.

صوری‌سازی این ایده، با جایگزینی «صادق است» با «اشتقاق پذیر است» و «بابانوئل وجود دارد» با φ ، اثبات قضیهٔ لوب را به دست می‌دهد. ترفند آن است که لم نقطهٔ ثابت را بر فرمول $\text{Prov}_{\mathbf{T}}(y) \rightarrow \varphi$ اعمال کنیم. نقطهٔ ثابت آن متناظر با جملهٔ X در طرح پیشین است.

اثبات قضیه ۴۳.۱۰. فرض کنید φ جمله‌ای باشد چنان‌که $\mathbf{T} \vdash \varphi \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ را اشتقاق می‌کند. بگذارید $\psi(y)$ همان فرمول $\text{Prov}_{\mathbf{T}}(y) \rightarrow \varphi$ باشد و با لم نقطهٔ ثابت جمله چون θ بیابید به گونه‌ای که $\mathbf{T} \vdash \psi(\ulcorner \theta \urcorner) \leftrightarrow \theta$

را اشتقاق می‌کند. آنگاه هر یک از عبارتهای زیر در $\mathbf{T}$ اشتقاق‌پذیر است:

$$\theta \leftrightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \quad (43.14)$$

θ نقطه ثابتی برای $\psi(y)$ است

$$\theta \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \quad (43.15)$$

از رابطه (۴۳.۱۴)

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \urcorner) \quad (43.16)$$

از رابطه (۴۳.۱۵) بنا بر شرط P_1

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi \urcorner) \quad (43.17)$$

از رابطه (۴۳.۱۶) با استفاده از شرط P_2

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)) \quad (43.18)$$

از رابطه (۴۳.۱۷) با استفاده دوباره از P_2

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \urcorner) \quad (43.19)$$

بنا بر شرط P_3 از اشتقاق‌پذیری

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \quad (43.20)$$

از رابطه (۴۳.۱۸) و رابطه (۴۳.۱۹)

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi \quad (43.21)$$

بنا بر فرض قضیه

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi \quad (43.22)$$

از رابطه (۴۳.۲۰) و رابطه (۴۳.۲۱)

$$(\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \rightarrow \theta \quad (43.23)$$

از رابطه (۴۳.۱۴)

$$\theta \quad (43.24)$$

از رابطه (۴۳.۲۲) و رابطه (۴۳.۲۳)

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \quad (43.25)$$

از رابطه (۴۳.۲۴) بنا بر شرط P_1

$$\varphi \quad \square$$

از رابطه (۴۳.۲۱) و رابطه (۴۳.۲۵)

با داشتن قضیه لوب، اثبات کوتاهی برای قضیه دوم ناتمامیت (برای نظریه‌هایی با اشتقاق‌پذیری معمولی که شرایط P_1 – P_3 را برآورده می‌کند) داریم: اگر $\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \perp \urcorner) \rightarrow \perp$ ، آنگاه $\mathbf{T} \vdash \perp$. اگر $\mathbf{T}$ سازگار باشد، $\mathbf{T} \not\vdash \perp$. پس $\mathbf{T} \not\vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \perp \urcorner) \rightarrow \perp$ ، یعنی $\mathbf{T} \not\vdash \text{Con}_{\mathbf{T}}$. همچنین می‌توانیم آن را به کار ببریم تا نشان

دهیم δ ، یعنی نقطه ثابت $\text{Prov}_T(x)$ ، اشتقاق پذیر است. زیرا

$$T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \leftrightarrow \delta$$

به ویژه

$$T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \rightarrow \delta$$

و بنابراین بنا بر قضیه لوب، $T \vdash \delta$.

۴۳.۹ تعریف ناپذیری صدق

مفهوم تعریف پذیری به در اختیار داشتن معناشناسی صوری برای زبان حساب وابسته است. مجموعه ای از فرمول ها و جمله ها را در زبان حساب توصیف کرده ایم. «تفسیر مقصود» آن است که این جمله ها را بیانگر ادعاهایی درباره اعداد طبیعی بخوانیم؛ چنین ادعایی می تواند صادق یا کاذب باشد. بگذارید $\mathfrak{N}$ ساختاری با دامنه $\mathbb{N}$ و تفسیر استاندارد نمادهای زبان حساب باشد. آنگاه $\mathfrak{N} \models \varphi$ یعنی « φ در تفسیر استاندارد صادق است».

تعریف ۴۳.۱۱. رابطه $R(x_1, \dots, x_k)$ بر اعداد طبیعی در $\mathfrak{N}$ تعریف پذیر است اگر و تنها اگر فرمولی چون $R(n_1, \dots, n_k)$ رابطه $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ در زبان حساب وجود داشته باشد به گونه ای که برای هر $n_1, \dots, n_k$ ، رابطه $\mathfrak{N} \models \varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k)$ برقرار باشد اگر و تنها اگر $\mathfrak{N} \models \varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k)$.

به بیان دیگر، یک رابطه در $\mathfrak{N}$ تعریف پذیر است اگر و تنها اگر در نظریه **TA** بازنمایی پذیر باشد، که در آن $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ مجموعه جمله های صادق حساب است. (اگر این مطلب بی درنگ برایتان روشن نیست، باید به تعریف ها بازگردید، آن ها را بررسی کنید و خود را قانع سازید که چنین است.)

لم ۴۳.۱۲. هر رابطه محاسبه پذیر در $\mathfrak{N}$ تعریف پذیر است.

اثبات. به آسانی می توان بررسی کرد فرمولی که رابطه ای را در **Q** بازنمایی می کند همان رابطه را در $\mathfrak{N}$ تعریف می کند. $\square$

اکنون می توان پرسید آیا عکس این نیز صادق است؟ یعنی آیا هر رابطه ای که در $\mathfrak{N}$ تعریف پذیر است محاسبه پذیر است؟ پاسخ منفی است. برای نمونه:

لم ۴۳.۱۳. رابطه توقف در $\mathfrak{N}$ تعریف پذیر است.

اثبات. به یاد آورید که قضیه صورت نرمال کلینی می گوید هر تابع محاسبه پذیر جزئی f نمایه ای چون e دارد به گونه ای که $f(x) = U(\mu s T(e, x, s))$ برای هر $x \in \mathbb{N}$ ، که در آن U و T بازگشتی اولیه و بنابراین تام اند. پس $f(x)$ تعریف شده است (یعنی محاسبه متوقف می شود) اگر و تنها اگر s وجود داشته باشد که $T(e, x, s)$ برقرار باشد.

اکنون بگذارید H رابطه توقف باشد، یعنی

$$H = \{\langle e, x \rangle : \exists s T(e, x, s)\}.$$

بگذارید θ_T ، T را در $\mathfrak{N}$ تعریف کند. آنگاه

$$H = \{\langle e, x \rangle : \mathfrak{N} \models \exists s \theta_T(\bar{e}, \bar{x}, s)\},$$

پس $\exists s \theta_T(z, x, s)$ رابطه H را در $\mathfrak{N}$ تعریف می‌کند. $\square$

خود **TA** چگونه؟ آیا در حساب تعریف‌پذیر است؟ یعنی آیا مجموعه $\{\varphi^\# : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ در حساب تعریف‌پذیر است؟ قضیه تارسکی پاسخ منفی می‌دهد.

قضیه ۴۳.۱۴. مجموعه جملات صادق حساب در حساب تعریف‌پذیر نیست.

اثبات. فرض کنید $\theta(x)$ آن را تعریف کند؛ یعنی $\mathfrak{N} \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{N} \models \theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$. بنا بر لم نقطه ثابت، جمله‌ای چون φ وجود دارد به گونه‌ای که $\mathfrak{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \neg \theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ، و بنابراین $\mathfrak{N} \models \varphi \leftrightarrow \neg \theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$. اما آنگاه $\mathfrak{N} \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{N} \models \neg \theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ، و این با این واقعیت تناقض دارد که $\theta(y)$ قرار است مجموعه گزاره‌های صادق حساب را تعریف کند. $\square$

تارسکی این تحلیل را بر مفهوم فلسفی عام‌تری از صدق اعمال کرد. تارسکی استدلال کرد که برای هر زبان L ، مفهوم بسنده‌ای از صدق برای L باید برای هر جمله X شرط زیر را برآورده کند:

« X » صادق است اگر و تنها اگر X .

مثال بسیار نقل‌شده تارسکی برای زبان انگلیسی این جمله است:

«برف سفید است» صادق است اگر و تنها اگر برف سفید باشد.

باین حال، برای هر زبانی که به اندازه کافی قوی باشد تا تابع قطری را بازنمایی کند، و هر محمول زبانی $T(x)$ ، می‌توانیم جمله‌ای چون X بسازیم که شرط « X » اگر و تنها اگر نه « $T(X)$ » را برآورده کند. چون نمی‌خواهیم محمول صدق برخی جمله‌ها را هم صادق و هم کاذب اعلام کند، تارسکی نتیجه گرفت که نمی‌توان محمول صدقی برای همه جمله‌های یک زبان مشخص کرد مگر آنکه به نحوی از مرزهای آن زبان بیرون برویم. به بیان دیگر، محمول صدق برای یک زبان را نمی‌توان در خود آن زبان تعریف کرد.

مسئله‌ها

مسئله ۴۳.۱. فرمول $\varphi(x)$ یک تعریف صدق است هرگاه رابطه $\varphi(\ulcorner \psi \urcorner) \leftrightarrow \psi$ برای همه جمله‌های ψ برقرار باشد. با استفاده از لم نقطه ثابت نشان دهید هیچ فرمولی تعریف صدق نیست.

مسئله ۴۳.۲. هر نظریه $\mathcal{U}$ -سازگار، سازگار است. نشان دهید عکس این گزاره برقرار نیست؛ یعنی نظریه‌های سازگار اما $\mathcal{U}$ -ناسازگار وجود دارند. این کار را با نشان دادن اینکه $\mathbf{Q} \cup \{\neg \gamma_{\mathbf{Q}}\}$ سازگار اما $\mathcal{U}$ -ناسازگار است انجام دهید.

مسئله ۴۳.۳. دو مجموعه A و B از اعداد طبیعی را به‌طور محاسبه‌پذیر جدایی‌ناپذیر می‌نامیم اگر هیچ مجموعه تصمیم‌پذیر X وجود نداشته باشد که $A \subseteq X$ و $B \subseteq \overline{X}$ (نماد متمم است: $\mathbb{N} \setminus X$ ، که متمم X است). فرض کنید $\mathbf{T}$ گسترشی سازگار و اصل‌موضوعی‌پذیر از $\mathbf{Q}$ باشد. فرض کنید A مجموعه اعداد گودل جمله‌های اثبات‌پذیر در $\mathbf{T}$ و B مجموعه اعداد گودل جمله‌های ابطال‌پذیر در $\mathbf{T}$ باشد. ثابت کنید A و B به‌طور محاسبه‌پذیر جدایی‌ناپذیرند.

مسئله ۴۳.۴. نشان دهید $\mathbf{PA}, \mathbf{Con}_{\mathbf{PA}} \rightarrow \gamma_{\mathbf{PA}}$ را اشتقاق می‌کند.

مسئله ۴۳.۵. فرض کنید $\mathbf{T}$ نظریه‌ای به‌طور محاسبه‌پذیر اصل‌بندی‌شده و $\mathbf{Prov}_{\mathbf{T}}$ اشتقاق‌پذیری محمولی برای $\mathbf{T}$ باشد. چهار گزاره زیر را در نظر بگیرید:

$$۱. \text{ اگر } T \vdash \varphi, \text{ آنگاه } T \vdash \mathbf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$$

$$۲. T \vdash \varphi \rightarrow \mathbf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$$

$$۳. \text{ اگر } T \vdash \mathbf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner), \text{ آنگاه } T \vdash \varphi$$

$$۴. T \vdash \mathbf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$$

هر یک از این گزاره‌ها تحت چه شرایطی صادق است؟

مسئله ۴۳.۶. نشان دهید $n \in \{\ulcorner \varphi \urcorner : \mathbf{Q} \vdash \varphi\} \Leftrightarrow Q(n)$ در حساب تعریف‌پذیر است.

بخش IX

منطق مرتبه دوم

این آغاز بخشی دربارهٔ منطق مرتبهٔ دوم است.

فصل ۴۴

نحو و معناشناسی

نحو و معناشناسی پایه منطق مرتبه دوم تا اینجا پوشش داده شده است. این مطالب برای یک فصل بسیار کوتاه‌اند. برای آنکه بتوان درباره دستگاه‌های اشتقاق منطق مرتبه دوم سخن گفت، باید جانشانی برای متغیرهای مرتبه دوم را نیز بررسی کرد؛ در این زمینه نکات ظریفی وجود دارد.

۴۴.۱ مقدمه

در منطق مرتبه اول، نمادهای غیرمنطقی یک زبان معین، یعنی ثابت‌ها، تابع‌ها و محمول‌ها آن، را با نمادهای منطقی ترکیب می‌کنیم تا مطالبی درباره ساختارها مرتبه اول بیان کنیم. این کار با استفاده از مفهوم ارضا انجام می‌شود که میان یک ساختار چون $\mathcal{M}$ ، همراه با یک تخصیص متغیر چون S ، و فرمول چون φ رابطه برقرار می‌کند: $\mathcal{M}, S \models \varphi$ برقرار است اگر و تنها اگر آنچه φ ، با تفسیر ثابت‌ها، تابع‌ها و محمول‌ها خود مطابق $\mathcal{M}$ و تفسیر متغیرهای آزادش مطابق S ، بیان می‌کند صادق باشد. تفسیر همانی یعنی $=$ ، در تعریف $\mathcal{M}, S \models \varphi$ گنجانده شده است؛ تفسیر $\forall$ و $\exists$ نیز چنین است. اولی همواره به صورت رابطه همانی بر دامنه $|\mathcal{M}|$ ساختار تفسیر می‌شود و سورها همواره بر سراسر دامنه دامن دارند. اما نکته اساسی این است که کمیت‌گذاری تنها بر عناصر دامنه مجاز است؛ از این رو فقط متغیرها شیئی می‌توانند پس از یک سور بیایند.

در منطق مرتبه دوم، هم زبان و هم تعریف ارضا گسترش می‌یابند تا متغیرهای تابعی و محمولی آزاد و مقید و کمیت‌گذاری بر آن‌ها را در بر گیرند. نسبت این متغیرها با تابع‌ها و محمول‌ها همانند نسبت متغیرهای شیئی با ثابت‌ها است. آن‌ها در تشکیل ترم‌ها و فرمول‌ها منطق مرتبه دوم همان نقش را ایفا می‌کنند و کمیت‌گذاری بر آن‌ها نیز به شیوه‌ای مشابه انجام می‌شود. در معناشناسی استاندارد، سوره‌های مرتبه دوم بر همه اشیای ممکن از نوع مناسب دامنه دارند (برای متغیرهای تابعی، توابع n -موضعی از $|\mathcal{M}|^n$ به $|\mathcal{M}|$ ، و برای متغیرهای محمولی، روابط n -موضعی). برای نمونه، هرچند $(\forall v_0 (P_0^1(v_0) \vee \neg P_0^1(v_0)))$ هم در منطق مرتبه اول و هم در منطق مرتبه دوم فرمول است، در دومی می‌توانیم $(\exists v_0^1 \forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0)))$ و $(\forall v_0^1 \forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0)))$ را نیز در نظر بگیریم. چون این عبارت‌ها متغیر آزاد ندارند، جمله‌ها منطق مرتبه دوم‌اند. در اینجا V_0^1 یک متغیر محمولی 1-موضعی مرتبه دوم است. تفسیرهای مجاز V_0^1 همان چیزهایی‌اند که می‌توانیم به یک محمول 1-موضعی چون P_0^1 نسبت دهیم، یعنی زیرمجموعه‌های

$|\mathcal{M}|$. کمیت گذاری بر آن‌ها بدین معناست که $\forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ برای همه شیوه‌های تخصیص یک زیرمجموعه از $|\mathcal{M}|$ به عنوان ارزش V_0^1 ، یا دست کم برای یکی از آن‌ها، برقرار است. چون هر مجموعه یا شیئی معین را در بر می‌گیرد یا در بر نمی‌گیرد، هر دو جمله در هر ساختاری صادق‌اند.

۴۴.۲ زبان منطق مرتبه دوم

همانند منطق مرتبه اول، عبارت‌های منطق مرتبه دوم از واژگان پایه‌ای ساخته می‌شوند که متغیرها، ثابت‌ها، محمول‌ها و گاه تابع‌ها را در بر می‌گیرد. از آن‌ها، همراه با رابط‌های منطقی، سورها و نشانه‌های سجاوندی مانند پرانتز و ویرگول، ترم‌ها و فرمول‌ها ساخته می‌شوند. تفاوت در این است که منطق مرتبه دوم، افزون بر متغیرهای اشیا، متغیرهایی برای رابط‌ها و تابع‌ها نیز دارد و کمیت گذاری بر آن‌ها را مجاز می‌داند. پس نمادهای منطقی منطق مرتبه دوم همان نمادهای منطق مرتبه اول‌اند، به اضافه موارد زیر:

۱. مجموعه‌ای شمارای نامتناهی از متغیرها رابط‌های مرتبه دوم با هر مرتبه $n: V_0^n, V_1^n, V_2^n, \dots$

۲. مجموعه‌ای شمارای نامتناهی از متغیرها تابعی مرتبه دوم با هر مرتبه $n: U_0^n, U_1^n, U_2^n, \dots$

در منطق مرتبه اول، معمولاً همانی $=$ گنجانده می‌شود. نمادهای غیرمنطقی زبانی چون $\mathcal{L}$ در منطق مرتبه اول برای بیان هر مطلب جالبی نقشی اساسی دارند. البته جمله‌های هستند که هیچ نماد غیرمنطقی به کار نمی‌برند، اما تنها با $=$ دشوار است مطلب جالبی گفت. در منطق مرتبه دوم، چون ذخیره‌ای نامحدود از متغیرهای رابط‌های و تابعی داریم، حتی بدون ذخیره‌ای ویژه از نمادهای غیرمنطقی می‌توانیم هر آنچه را در یک زبان مرتبه اول بیان می‌کنیم، بیان کنیم.

۴۴.۳ ترم‌ها و فرمول‌ها

همانند منطق مرتبه اول، عبارت‌های منطق مرتبه دوم از واژگان پایه‌ای ساخته می‌شوند که متغیرها، ثابت‌ها، محمول‌ها و گاه تابع‌ها را در بر می‌گیرد. از این‌ها، همراه با ادات منطقی، سورها و نشانه‌های سجاوندی چون پرانتز و ویرگول، ترم‌ها و فرمول‌ها ساخته می‌شوند. تفاوت در این است که منطق مرتبه دوم، افزون بر متغیرهای اشیا، متغیرهایی برای روابط و توابع نیز دارد و کمیت گذاری بر آن‌ها را مجاز می‌شمارد. پس نمادهای منطقی منطق مرتبه دوم همان نمادهای منطق مرتبه اول‌اند، به علاوه موارد زیر:

۱. مجموعه‌ای شمارای نامتناهی از متغیرها رابط‌های مرتبه دوم با هر آریتی $n: V_0^n, V_1^n, V_2^n, \dots$

۲. مجموعه‌ای شمارای نامتناهی از متغیرها تابعی مرتبه دوم: $U_0^n, U_1^n, U_2^n, \dots$

همان گونه که x, y و z را به عنوان فرامتغیرهای متغیرهای مرتبه اول v_i به کار می‌بریم، X, Y, Z و مانند آن‌ها را فرامتغیرهای V_i^n, u, v و مانند آن‌ها را فرامتغیرهای U_i^n به کار خواهیم برد.

نمادهای غیرمنطقی یک زبان مرتبه دوم همانند زبان مرتبه اول مشخص می‌شوند: با فهرست کردن ثابت‌ها، تابع‌ها و محمول‌ها آن.

در منطق مرتبه اول معمولاً همانی یعنی $=$ گنجانده می‌شود. در منطق مرتبه اول، نمادهای غیرمنطقی زبان $\mathcal{L}$ برای بیان هر مطلب جالبی ضروری‌اند. البته جمله‌های وجود دارند که هیچ نماد غیرمنطقی به کار نمی‌برند، اما تنها با $=$ دشوار است مطلب جالبی گفت. در منطق مرتبه دوم، چون ذخیره‌ای نامحدود از متغیرهای رابطه‌ای و تابعی داریم، حتی بدون ذخیره‌ای ویژه از نمادهای غیرمنطقی می‌توانیم هر آنچه را در یک زبان مرتبه اول می‌توان گفت بیان کنیم.

تعریف ۴۴.۱ (ترم‌های مرتبه دوم). مجموعه ترم‌های مرتبه دوم زبان $\mathcal{L}$ ، یعنی

$$\text{Trm}^2(\mathcal{L}),$$

با افزودن بند زیر به **تعریف ۱۵.۴** تعریف می‌شود:

۱. اگر u یک متغیر تابعی n -موضعی و $t_1, \dots, t_n$ ترم باشند، آنگاه $u(t_1, \dots, t_n)$ یک ترم است.

پس یک ترم مرتبه دوم درست مانند یک ترم مرتبه اول است، جز اینکه در جایی که ترم مرتبه اول تابع چون f_i^n دارد، ترم مرتبه دوم می‌تواند به جای آن متغیر تابعی U_i^n داشته باشد.

تعریف ۴۴.۲ (فرمول مرتبه دوم). مجموعه فرمول‌ها مرتبه دوم $\text{Frm}^2(\mathcal{L})$ زبان $\mathcal{L}$ با افزودن بندهای زیر به **تعریف ۱۵.۵** تعریف می‌شود:

۱. اگر X یک متغیر محمولی n -موضعی و $t_1, \dots, t_n$ ترم‌های مرتبه دوم زبان $\mathcal{L}$ باشند، آنگاه $X(t_1, \dots, t_n)$ یک فرمول اتمی است.

۲. اگر φ فرمول و u متغیری تابعی باشد، آنگاه $\forall u \varphi$ فرمول است.

۳. اگر φ فرمول و X متغیری محمولی باشد، آنگاه $\forall X \varphi$ فرمول است.

۴. اگر φ فرمول و u متغیری تابعی باشد، آنگاه $\exists u \varphi$ فرمول است.

۵. اگر φ فرمول و X متغیری محمولی باشد، آنگاه $\exists X \varphi$ فرمول است.

۴۴.۴ ارضا

برای تعریف رابطه ارضای $\mathcal{M}, s \models \varphi$ برای فرمول‌ها مرتبه دوم، باید تعریف‌ها را چنان گسترش دهیم که متغیرها مرتبه دوم را نیز پوشش دهند. مفهوم ساختار در منطق مرتبه دوم همان مفهوم منطق مرتبه اول است. تفاوت فقط در تخصیص‌های متغیر s است: این تخصیص‌ها اکنون باید نه فقط برای متغیرها مرتبه اول، بلکه برای متغیرها مرتبه دوم نیز ارزش تعیین کنند.

تعریف ۴۴.۳ (تخصیص متغیر). یک تخصیص متغیر s برای ساختار چون $\mathcal{M}$ تابعی است که هر

۱. متغیر شیئی V_i را به عنصری از $|\mathfrak{M}|$ می‌برد؛ یعنی $s(V_i) \in |\mathfrak{M}|$ ؛

۲. متغیر رابطه‌ای n -موضعی V_i^n را به رابطه‌ای n -موضعی بر $|\mathfrak{M}|$ می‌برد؛ یعنی $s(V_i^n) \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ ؛

۳. متغیر تابعی n -موضعی U_i^n را به تابعی n -موضعی از $|\mathfrak{M}|^n$ به $|\mathfrak{M}|$ می‌برد؛ یعنی $s(U_i^n): |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$ ؛

ساختار ارزش را به هر ثابت، تابعی را به هر تابع و رابطه‌ای را به هر نماد محمولی نسبت می‌دهد؛ یک تخصیص متغیر مرتبه دوم نیز به هر متغیر شیئی، تابعی و محمولی، به ترتیب شیء، تابع و رابطه نسبت می‌دهد. این دو با هم به ما امکان می‌دهند به هر ترم ارزشی نسبت دهیم.

تعریف ۴۴.۴ (ارزش یک ترم). اگر t ترمی از زبان $\mathcal{L}$ ، $\mathfrak{M}$ ساختاری برای $\mathcal{L}$ ، و s متغیر تخصیصی برای $\mathfrak{M}$ باشد، ارزش $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ همانند ترم‌های مرتبه اول، همراه با بند زیر، تعریف می‌شود:

$$t \equiv u(t_1, \dots, t_n)$$

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(u)(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

تعریف ۴۴.۵ (واریانت x). اگر s متغیر تخصیصی برای ساختار چون $\mathfrak{M}$ باشد، هر متغیر تخصیص s' برای $\mathfrak{M}$ که با s حداکثر در آنچه به x نسبت می‌دهد تفاوت داشته باشد، واریانت x از s نامیده می‌شود. اگر s' واریانت x از s باشد، می‌نویسیم $s' \sim_x s$. (برای متغیرهای مرتبه دوم X یا u نیز به همین ترتیب.)

تعریف ۴۴.۶. اگر s متغیر تخصیصی برای ساختار چون $\mathfrak{M}$ و $m \in |\mathfrak{M}|$ باشد، آنگاه تخصیص $s[m/x]$ متغیر تخصیصی است که چنین تعریف می‌شود:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{اگر } y \equiv x \\ s(y) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

اگر X یک متغیر رابطه‌ای n -موضعی و $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ باشد، آنگاه $s[R/X]$ متغیر تخصیصی است که چنین تعریف می‌شود:

$$s[R/X](y) = \begin{cases} R & \text{اگر } y \equiv X \\ s(y) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

اگر u یک متغیر تابعی n -موضعی و $f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$ باشد، آنگاه $s[f/u]$ متغیر تخصیصی است که چنین تعریف می‌شود:

$$s[f/u](y) = \begin{cases} f & \text{اگر } y \equiv u \\ s(y) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

در هر مورد، y می‌تواند هر متغیر مرتبه اول یا مرتبه دوم باشد.

تعریف ۴۴.۷ (ارضا). برای فرمول‌ها مرتبه دوم φ ، تعریف ارضا همانند **تعریف ۱۶.۱۱** است، با افزودن موارد زیر:

$$۱. \langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in \varphi \equiv X^n(t_1, \dots, t_n) : \mathfrak{M}, s \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } s(X^n).$$

$$۲. \mathfrak{M}, s[R/X] \models \psi, R \subseteq |\mathfrak{M}|^n \text{ اگر و تنها اگر برای هر } \mathfrak{M}, s \models \varphi : \varphi \equiv \forall X \psi.$$

$$۳. \mathfrak{M}, s \models \varphi : \varphi \equiv \exists X \psi \text{ اگر و تنها اگر دست کم یک } R \subseteq |\mathfrak{M}|^n \text{ وجود داشته باشد به گونه ای که } \mathfrak{M}, s[R/X] \models \psi.$$

$$۴. \mathfrak{M}, s[f/u] \models \psi, f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}| \text{ اگر و تنها اگر برای هر } \mathfrak{M}, s \models \varphi : \varphi \equiv \forall u \psi.$$

$$۵. \mathfrak{M}, s \models \varphi : \varphi \equiv \exists u \psi \text{ اگر و تنها اگر دست کم یک } f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}| \text{ وجود داشته باشد به گونه ای که } \mathfrak{M}, s[f/u] \models \psi.$$

مثال ۴۴.۸. فرمول $\forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ را در نظر بگیرید. این فرمول هیچ سور مرتبه دومی ندارد، اما متغیرها مرتبه دوم X و Y را در بر می گیرد (اینجا آن‌ها را یک موضعی می گیریم). جمله مرتبه اول متناظر $\forall z (P(z) \leftrightarrow \neg R(z))$ می گوید هرچه در تفسیر P قرار می گیرد در تفسیر R قرار نمی گیرد و برعکس. در ساختار، تفسیر محمول چون P با $P^{\mathfrak{M}}$ داده می شود. اما برای متغیرها مرتبه دوم چون X و Y ، تفسیر را نه خود ساختار، بلکه متغیر تخصیص فراهم می کند. چون فرمول مرتبه دوم جمله نیست (متغیرها آزاد X و Y را دارد)، فقط نسبت به ساختار چون $\mathfrak{M}$ همراه با متغیر تخصیص s ارضا می شود.

$\mathfrak{M}, s \models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ هرگاه اعضا مجموعه $s(X)$ ، اعضا مجموعه $s(Y)$ نباشند و برعکس؛ یعنی اگر و تنها اگر $s(Y) = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$. برای نمونه، بگذارید $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$. چون هیچ محمول‌ها، تابع‌ها یا ثابت‌های در کار نیست، تنها دامنه $\mathfrak{M}$ اهمیت دارد. اکنون برای $s_1(X) = \{1, 2\}$ و $s_1(Y) = \{3\}$ داریم $\mathfrak{M}, s_1 \models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$.

در مقابل، اگر $s_2(X) = \{1, 2\}$ و $s_2(Y) = \{2, 3\}$ ، آنگاه $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$. زیرا $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \models X(z)$ (چون $2 \in s_2[2/z](X)$)، اما $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \not\models \neg Y(z)$ (چون همچنین $2 \in s_2[2/z](Y)$).

مثال ۴۴.۹. $\mathfrak{M}, s \models \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ هرگاه $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ ای وجود داشته باشد که $\mathfrak{M}, s[N/Y] \models (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$. این امر برای هر $N \neq \emptyset$ برقرار است تا $\mathfrak{M}, s[N/Y] \models \exists y Y(y)$ ، و، همانند مثال پیشین، $N = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$. به بیان دیگر، $\mathfrak{M}, s \models \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ اگر و تنها اگر $|\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ ناتهی باشد، یعنی $s(X) \neq |\mathfrak{M}|$. پس فرمول، برای نمونه، اگر $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$ و $s(X) = \{1, 2\}$ ارضا می شود، اما اگر $s(X) = \{1, 2, 3\} = |\mathfrak{M}|$ باشد ارضا نمی شود. چون هرگاه $s(X) = |\mathfrak{M}|$ ، فرمول ارضا نمی شود، جمله

$$\forall X \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

هرگز ارضا نمی‌شود: برای هر ساختار $\mathcal{M}$ ، تخصیص $s(X) = |\mathcal{M}|$ جمله را کاذب می‌کند. از سوی دیگر، جمله

$$\exists X \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

نسبت به هر تخصیص s ارضا می‌شود، زیرا همواره می‌توانیم $N \subseteq |\mathcal{M}|$ ای بیابیم که $N \neq \emptyset$ (برای نمونه، $N = \emptyset$).

مثال ۴۴.۱۰. جمله مرتبه دوم $\forall X \forall y X(y)$ می‌گوید هر رابطه 1-موضعی، یعنی هر خاصیت، درباره هر شیء برقرار است. این سخن آشکارا هرگز صادق نیست، زیرا در هر $\mathcal{M}$ ، برای تخصیص متغیر s که $s(X) = \emptyset$ و $s(y) = a \in |\mathcal{M}|$ داریم $s \not\models X(y)$. این بدان معناست که $\varphi \rightarrow \forall X \forall y X(y)$ در منطق مرتبه دوم با $\neg \varphi$ هم‌ارز است؛ یعنی $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \forall X \forall y X(y)$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M} \models \neg \varphi$. به بیان دیگر، در منطق مرتبه دوم می‌توانیم $\neg$ را با استفاده از $\forall$ و $\rightarrow$ تعریف کنیم.

۴۴.۵ مفاهیم معناشناختی

مفاهیم منطقی محوری اعتبار، نتیجه منطقی و ارضاشدنی بودن در منطق مرتبه دوم همان‌گونه تعریف می‌شوند که در منطق مرتبه اول، جز اینکه رابطه ارضای مبنا اکنون رابطه مربوط به فرمول‌ها مرتبه دوم است. البته یک جمله مرتبه دوم فرمولی است که همه متغیرهای آن، از جمله متغیرهای محمولی و تابعی، مقید باشند.

تعریف ۴۴.۱۱ (اعتبار). یک جمله φ معتبر است، یعنی $\models \varphi$ ، اگر و تنها اگر $\mathcal{M} \models \varphi$ برای هر ساختار $\mathcal{M}$ برقرار باشد.

تعریف ۴۴.۱۲ (نتیجه منطقی). مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ جمله φ را نتیجه می‌دهد، یعنی $\Gamma \models \varphi$ ، اگر و تنها اگر برای هر ساختار $\mathcal{M}$ که $\mathcal{M} \models \Gamma$ داشته باشیم $\mathcal{M} \models \varphi$.

تعریف ۴۴.۱۳ (ارضاشدنی بودن). مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ ارضاشدنی است هرگاه $\mathcal{M} \models \Gamma$ برای ساختاری چون $\mathcal{M}$ برقرار باشد. اگر Γ ارضاشدنی نباشد، آن را ارضاناپذیر می‌نامیم.

۴۴.۶ توان بیانی

کمیت‌گذاری بر متغیرهای مرتبه دوم سبب افزایش چشمگیر توان بیانی زبان در مقایسه با منطق مرتبه اول می‌شود. کمیت‌گذاری وجودی مرتبه دوم به ما اجازه می‌دهد بگوییم توابع یا روابطی با ویژگی‌های معین وجود دارند. در منطق مرتبه اول، تنها راه انجام این کار آن است که نمادی غیرمنطقی (یعنی تابع یا محمول) برای این مقصود تعیین کنیم. کمیت‌گذاری کلی مرتبه دوم به ما امکان می‌دهد بگوییم همه زیرمجموعه‌های دامنه، همه روابط بر آن، یا همه توابع از دامنه به خودش ویژگی‌ای دارند. در منطق مرتبه اول فقط می‌توانیم بگوییم زیرمجموعه‌ها، روابط یا توابعی که به یکی از نمادهای غیرمنطقی زبان نسبت داده شده‌اند ویژگی‌ای دارند. همچنین هنگامی که می‌گوییم زیرمجموعه‌ها، روابط یا توابعی با یک

ویژگی وجود دارند، یا همه آن‌ها آن ویژگی را دارند، در تعیین خود این ویژگی نیز می‌توانیم از کمیت‌گذاری مرتبه دوم استفاده کنیم. بدین‌سان می‌توانیم روابطی تعریف کنیم که در منطق مرتبه اول تعریف‌پذیر نیستند و ویژگی‌هایی از دامنه را بیان کنیم که در منطق مرتبه اول بیان‌پذیر نیستند.

تعریف ۴۴.۱۴. اگر $\mathfrak{M}$ ساختار برای زبان $\mathcal{L}$ باشد، رابطه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ در $\mathcal{L}$ تعریف‌پذیر است هرگاه فرمولی چون $\varphi_R(x, y)$ وجود داشته باشد که فقط متغیرهای x و y در آن آزاد باشند، به گونه‌ای که $R(a, b)$ برقرار باشد (یعنی $\langle a, b \rangle \in R$) اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, s \models \varphi_R(x, y)$ برای تخصیصی برقرار باشد که $s(x) = a$ و $s(y) = b$.

مثال ۴۴.۱۵. در منطق مرتبه اول می‌توانیم رابطه همانی $\text{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ (یعنی $\{\langle a, a \rangle : a \in |\mathfrak{M}|\}$) را با فرمول $x = y$ تعریف کنیم. در منطق مرتبه دوم می‌توانیم این رابطه را بدون = تعریف کنیم. زیرا اگر a و b همان عضو از $|\mathfrak{M}|$ باشند، آنگاه اعضا زیرمجموعه‌های یکسانی از $|\mathfrak{M}|$ هستند (چون مجموعه‌ها به وسیله اعضا خود تعیین می‌شوند). برعکس، اگر a و b متفاوت باشند، اعضا زیرمجموعه‌های یکسانی نیستند: برای نمونه، $a \in \{a\}$ اما $b \notin \{a\}$ ، هرگاه $a \neq b$. پس «اعضا زیرمجموعه‌های یکسانی از $|\mathfrak{M}|$ بودن» رابطه‌ای است که درباره a و b برقرار است اگر و تنها اگر $a = b$. این رابطه را می‌توان در منطق مرتبه دوم بیان کرد، زیرا می‌توانیم بر همه زیرمجموعه‌های $|\mathfrak{M}|$ کمیت‌گذاری کنیم. بنابراین فرمول زیر $\text{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ را تعریف می‌کند:

$$\forall X (X(x) \leftrightarrow X(y))$$

مثال ۴۴.۱۶. اگر R یک محمول دوموضعی باشد، $R^{\mathfrak{M}}$ رابطه‌ای دوموضعی بر $|\mathfrak{M}|$ است. شاید قدری گیج‌کننده باشد، اما R را هم برای محمول R و هم برای خود رابطه $R^{\mathfrak{M}}$ به کار خواهیم برد. بستار تعدی R^* از R رابطه‌ای است که میان a و b برقرار است اگر و تنها اگر برای $c_1, \dots, c_k$ داشته باشیم $R(a, c_1), R(c_1, c_2), \dots, R(c_k, b)$. این تعریف حالت $k = 0$ را نیز شامل می‌شود؛ یعنی اگر $R(a, b)$ برقرار باشد، $R^*(a, b)$ نیز برقرار است. این بدان معناست که $R \subseteq R^*$. در واقع، R^* کوچک‌ترین رابطه‌ای است که R را در بر می‌گیرد و تعدی است. در منطق مرتبه دوم می‌توانیم بگوییم X رابطه‌ای تعدی است که R را در بر می‌گیرد:

$$\psi_R(X) \equiv \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow X(x, y)) \wedge \forall x \forall y \forall z ((X(x, y) \wedge X(y, z)) \rightarrow X(x, z)).$$

هموند نخست می‌گوید $R \subseteq X$ و هموند دوم می‌گوید X تعدی است. گفتن اینکه X کوچک‌ترین چنین رابطه‌ای است، یعنی خود آن در هر رابطه‌ای که R را در بر می‌گیرد و تعدی است گنجانده می‌شود. پس می‌توانیم بستار تعدی R را با فرمول زیر تعریف کنیم:

$$R^*(X) \equiv \psi_R(X) \wedge \forall Y (\psi_R(Y) \rightarrow \forall x \forall y (X(x, y) \rightarrow Y(x, y))).$$

داریم $\mathfrak{M}, s \models R^*(X)$ اگر و تنها اگر $s(X) = R^*$. بستار تعدی R را نمی‌توان در منطق مرتبه اول بیان کرد.

۴۴.۷ توصیف نامتناهی بودن و شمارا بودن دامنه‌ها

مجموعه M (به معنای ددکیندی) نامتناهی است اگر و تنها اگر یک به یک تابع $f: M \rightarrow M$ وجود داشته باشد که پوشا نباشد، یعنی $\text{ran}(f) \neq M$. در منطق مرتبه اول می‌توانیم یک تابع یک‌موضع f را در نظر بگیریم و بگوییم تابع f^M که در ساختار چون M به آن نسبت داده شده یک به یک است و $\text{ran}(f) \neq |M|$:

$$\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq f(x).$$

اگر M این جمله را ارضا کند، $|M| \rightarrow |M|: f^M$ یک به یک است و بنابراین $|M|$ باید نامتناهی باشد. اگر $|M|$ نامتناهی باشد و در نتیجه چنین تابعی وجود داشته باشد، می‌توانیم f^M را همان تابع بگیریم و M این جمله را ارضا خواهد کرد. باین حال، این کار مستلزم آن است که زبان ما نماد غیرمنطقی f را داشته باشد تا برای این منظور به کار رود. در منطق مرتبه دوم می‌توانیم به سادگی بگوییم چنین تابعی وجود دارد. دیگر به f نیاز نداریم و جمله زیر را در منطق مرتبه دوم محض به دست می‌آوریم:

$$\text{Inf} \equiv \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x)).$$

$M \models \text{Inf}$ اگر و تنها اگر $|M|$ نامتناهی باشد. سپس می‌توانیم $\text{Fin} \equiv \neg \text{Inf}$ را تعریف کنیم؛ $M \models \text{Fin}$ اگر و تنها اگر $|M|$ متناهی باشد. هیچ جمله منفردی از منطق مرتبه اول محض نمی‌تواند نامتناهی بودن دامنه را بیان کند، هرچند مجموعه‌ای نامتناهی از آن‌ها می‌تواند. هیچ مجموعه‌ای از جمله‌ها منطق مرتبه اول محض وجود ندارد که در ساختاری ارضا شود اگر و تنها اگر دامنه آن متناهی باشد.

گزاره ۴۴.۱۷. $M \models \text{Inf}$ اگر و تنها اگر $|M|$ نامتناهی باشد.

اثبات. $M \models \text{Inf}$ اگر و تنها اگر $M, s \models \forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x)$ برای تخصیصی چون s برقرار باشد. اگر چنین باشد، $s(u)$ یک به یک تابع است و $y \in |M|$ ای وجود دارد که در برد $s(u)$ نیست. برعکس، اگر یک به یک چون $|M| \rightarrow |M|: f$ وجود داشته باشد که $\text{ran}(f) \neq |M|$ ، تخصیصی چون s برگزینید که $s(u) = f$. $\square$

یک مجموعه ناتهی M شمارا است هرگاه شمارشی

$$m_0, m_1, m_2, \dots$$

از اعضا آن وجود داشته باشد (بدون تکرار، اما ممکن است متناهی باشد). چنین شمارشی وجود دارد اگر و تنها اگر عضو $z \in M$ و تابعی چون $f: M \rightarrow M$ وجود داشته باشند به گونه‌ای که $z, f(z), f(f(z)), \dots$ همه اعضا مجموعه M باشند. زیرا اگر شمارش وجود داشته باشد، $z = m_0$ و $f(m_k) = m_{k+1}$ یا $f(m_k) = m_k$ اگر m_k آخرین عضو شمارش باشد) عضو و تابع لازم هستند. از سوی دیگر، اگر چنین z و f ای وجود داشته باشند، $z, f(z), f(f(z)), \dots$ شمارشی از M است و M شمارا است. می‌توانیم وجود z و f را در منطق مرتبه دوم بیان کنیم تا جمله‌ی بسازیم که در ساختاری صادق است اگر و تنها اگر آن ساختار شمارا باشد:

$$\text{Count} \equiv \exists z \exists u \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

گزاره ۴۴.۱۸. $\mathfrak{M} \models \text{Count}$ اگر و تنها اگر $|\mathfrak{M}|$ شمارا باشد.

اثبات. فرض کنید $|\mathfrak{M}|$ شمارا باشد و $m_0, m_1, \dots$ یک شمارش باشد. با حذف تکرارها می‌توانیم تضمین کنیم که هیچ m_k ای دو بار ظاهر نشود. $f(m_k) = m_{k+1}$ را تعریف کنید؛ اگر شمارش متناهی باشد، در نقطه پایانی بگذارید $f(m_k) = m_k$. همچنین بگذارید $s(z) = m_0$ و $s(u) = f$. نشان می‌دهیم

$$\mathfrak{M}, s \models \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

فرض کنید $S \subseteq |\mathfrak{M}|$ دلخواه باشد. افزون بر این فرض کنید $(X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x)$ در $\mathfrak{M}, s[S/X]$ آنگاه $s[S/X](z) \in S$ و هرگاه $x \in S$ ، همچنین $s[S/X](u)(x) \in S$. به بیان دیگر، چون $s \sim_X s[S/X]$ داریم $m_0 \in S$ و اگر $x \in S$ آنگاه $f(x) \in S$ ؛ پس $m_0 \in S$ ، $m_1 = f(m_0) \in S$ ، $m_2 = f(f(m_0)) \in S$ و به همین ترتیب. بنابراین $S = |\mathfrak{M}|$ و در نتیجه $\mathfrak{M}, s[S/X] \models \forall x X(x)$ چون $S \subseteq |\mathfrak{M}|$ دلخواه بود، کار تمام است: $\mathfrak{M} \models \text{Count}$. اکنون فرض کنید $\mathfrak{M} \models \text{Count}$ ، یعنی

$$\mathfrak{M}, s \models \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

برای تخصیصی چون s . بگذارید $m = s(z)$ و $f = s(u)$ و مجموعه $S = \{m, f(m), f(f(m)), \dots\}$ را در نظر بگیرید. مجموعه S که چنین تعریف شده آشکارا شمارا است. آنگاه، بنا بر فرض، داریم

$$\mathfrak{M}, s[S/X] \models (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x)$$

همچنین $\mathfrak{M}, s[S/X] \models X(z)$ زیرا $S \ni m = s[S/X](z)$ ؛ و نیز $\mathfrak{M}, s[S/X] \models \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))$ زیرا هرگاه $x \in S$ ، همچنین $f(x) \in S$. پس چون هم مقدم و هم شرطی ارضا می‌شوند، تالی نیز باید ارضا شود: $\mathfrak{M}, s[S/X] \models \forall x X(x)$. اما این بدان معناست که $S = |\mathfrak{M}|$ ؛ پس $|\mathfrak{M}|$ شمارا است، زیرا S بنا بر تعریف چنین است. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۴۴.۱. نشان دهید در منطق مرتبه دوم $\forall$ و $\rightarrow$ می‌توانند دیگر ادات را تعریف کنند:

۱. ثابت کنید در منطق مرتبه دوم $\varphi \wedge \psi$ با $\forall X ((\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x X(x))) \rightarrow \forall x X(x))$ هم‌ارز است.

۲. فرمولی مرتبه دوم بیابید که فقط $\forall$ و $\rightarrow$ را به کار ببرد و با $\varphi \vee \psi$ هم‌ارز باشد.

مسئله ۴۴.۲. نشان دهید $\forall X (X(x) \rightarrow X(y))$ (توجه کنید: $\rightarrow$ ، نه $\leftrightarrow$!) رابطه $\text{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ را تعریف می‌کند.

مسئله ۴۴.۳. جمله $\text{Inf} \wedge \text{Count}$ دقیقاً در همه دامنه‌های شمارای نامتناهی صادق است. تعریف Count را چنان تغییر دهید که به جمله متفاوتی تبدیل شود که مستقیماً شمارای نامتناهی بودن دامنه را بیان کند، و ثابت کنید که چنین می‌کند.

فصل ۴۵

فرانظریه منطق مرتبه دوم

۴۵.۱ مقدمه

منطق مرتبه اول چندین ویژگی مطلوب دارد. می‌دانیم که تصمیم‌پذیر نیست، اما دست‌کم اصل موضوعی‌پذیر است. یعنی دستگاه‌های اثباتی‌ای برای منطق مرتبه اول وجود دارند که درست و کامل‌اند؛ به بیان دیگر، رابطه‌ای از اشتقاق‌پذیری چون $\vdash$ به دست می‌دهند که برای هر مجموعه جمل‌ها چون Γ و هر جمله چون φ ، $\Gamma \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \vdash \varphi$. از این امر، به‌ویژه، نتیجه می‌شود که اعتبارهای منطق مرتبه اول محاسبه‌پذیر برشمردنی هستند. تابع محاسبه‌پذیری چون $f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Sent}(\mathcal{L})$ وجود دارد که ارزش‌های f دقیقاً همه جمل‌ها معتبر زبان $\mathcal{L}$ هستند. دلیلش آن است که می‌توان اشتقاق‌ها را برشمرد و سپس آن‌هایی را که اشتقاق می‌کنند و حاصلشان یک جمله منفرد است، به همان جمله نگاشت. منطق مرتبه دوم از منطق مرتبه اول بیانگرتر است و از این رو به‌طور کلی به‌چنگ‌آوردن اعتبارهایش پیچیده‌تر است. در واقع نشان خواهیم داد که منطق مرتبه دوم نه‌تنها تصمیم‌ناپذیر است، بلکه اعتبارهای آن حتی محاسبه‌پذیر برشمردنی نیز نیستند. پس هیچ دستگاه اثباتی درست و کاملی برای منطق مرتبه دوم نمی‌تواند وجود داشته باشد (هرچند دستگاه‌های درست اما ناکامل در دسترس‌اند و در واقع موضوع‌های مهم پژوهش‌اند).

منطق مرتبه اول دو ویژگی دیگر نیز دارد: فشرده است (اگر هر زیرمجموعه متناهی از مجموعه‌ای چون Γ از جمل‌ها ارضاشدنی باشد، خود Γ ارضاشدنی است) و قضیه لئونهایم-اسکولم درباره آن برقرار است (اگر Γ مدلی نامتناهی داشته باشد، مدلی شمارای نامتناهی نیز دارد). هر دو نتیجه برای منطق مرتبه دوم شکست می‌خورند. باز هم دلیل این است که منطق مرتبه دوم می‌تواند واقعیت‌هایی درباره اندازه دامنه‌ها بیان کند که منطق مرتبه اول نمی‌تواند.

۴۵.۲ حساب مرتبه دوم

به یاد آورید که نظریه حساب پئانو، یعنی $\mathbf{PA}$ ، هشت اصل $\mathbf{Q}$ را در بر می گیرد:

$$\begin{aligned} \forall x x' &\neq 0 \\ \forall x \forall y (x' = y' &\rightarrow x = y) \\ \forall x (x = 0 &\vee \exists y x = y') \\ \forall x (x + 0) &= x \\ \forall x \forall y (x + y') &= (x + y)' \\ \forall x (x \times 0) &= 0 \\ \forall x \forall y (x \times y') &= ((x \times y) + x) \\ \forall x \forall y (x < y &\leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \end{aligned}$$

به علاوه همه جمله های به شکل زیر:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x).$$

مورد اخیر یک «شما» است، یعنی الگویی که بی نهایت جمله ها از زبان حساب تولید می کند: یکی برای هر فرمول چون $\varphi(x)$. این شما را شمای اصل استقرای (مرتبه اول) می نامیم. در حساب پئانوی مرتبه دوم، یعنی $\mathbf{PA}^2$ ، می توان استقرا را با یک جمله واحد بیان کرد. $\mathbf{PA}^2$ از هشت اصل نخست بالا به علاوه اصل استقرای (مرتبه دوم) تشکیل می شود:

$$\forall X ((X(0) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x X(x)).$$

این اصل می گوید اگر زیرمجموعه ای چون X از دامنه، $0^{\mathfrak{M}}$ را در بر گیرد و همراه با هر $x \in |\mathfrak{M}|$ ، $x^{\mathfrak{M}}$ را نیز در بر گیرد (یعنی «نسبت به جانشین بسته» باشد)، آنگاه همه چیز را در دامنه در بر می گیرد (یعنی $X = |\mathfrak{M}|$). اصل استقرا تضمین می کند هر ساختاری که آن را ارضا می کند تنها اعضای از $|\mathfrak{M}|$ را در بر گیرد که اصول وجودشان را ایجاب می کنند؛ یعنی ارزش های $\bar{n}$ برای $n \in \mathbb{N}$. مدل $\mathbf{PA}^2$ هیچ عدد نااستانداردی ندارد.

قضیه ۴۵.۱. اگر $\mathfrak{M} \models \mathbf{PA}^2$ ، آنگاه $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$.

اثبات. بگذارید $N = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ و فرض کنید $\mathfrak{M} \models \mathbf{PA}^2$. آشکار است که برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \in |\mathfrak{M}|$ ؛ پس $N \subseteq |\mathfrak{M}|$. اکنون شمول در جهت دیگر را در نظر بگیرید. تخصیص متغیری چون s را با $s(X) = N$ در نظر بگیرید. بنا بر فرض،

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &\models \forall X ((X(0) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x X(x), \text{ پس} \\ \mathfrak{M}, s &\models (X(0) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x X(x). \end{aligned}$$

مقدم این شرطی را در نظر بگیرید. $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(o) \in N$ و بنابراین $\mathfrak{M}, s \models X(o)$. عطف دوم، $\forall x (X(x) \rightarrow X(x'))$ نیز ارضا می‌شود. زیرا فرض کنید $x \in N$. بنا بر تعریف N ، $x = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ برای عددی چون n . از این نتیجه می‌شود $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n} + 1) \in N$ پس $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(x) \in N$. داریم $\mathfrak{M}, s \models X(o) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(x'))$ در نتیجه $\mathfrak{M}, s \models \forall x X(x)$. اما این بدان معناست که برای هر $x \in |\mathfrak{M}|$ داریم $x \in s(X) = N$ پس $|\mathfrak{M}| \subseteq N$. $\square$

نتیجه ۴۵.۲. هر دو مدل PA^2 هم‌ریخت‌اند.

اثبات. بنا بر **قضیه ۴۵.۱**، دامنه هر مدل PA^2 با $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ ها پر می‌شود. هر چنین مدلی، مدل $\mathbf{Q}$ نیز هست. بنا بر **گزاره ۳۲.۳**، هر چنین مدلی استاندارد است؛ یعنی با $\mathfrak{N}$ هم‌ریخت است. $\square$

در بالا PA^2 را نظریه‌ای تعریف کردیم که هشت اصل حسابی نخست و اصل استقرای مرتبه دوم را در بر دارد. در واقع، به‌لطف توان بیانی منطق مرتبه دوم، تنها دو اصل نخست حسابی به‌همراه استقرا برای حساب پنانوی مرتبه دوم کافی‌اند.

گزاره ۴۵.۳. بگذارید PA^{2+} نظریه مرتبه دومی باشد که دو اصل حسابی نخست (اصول جانشین) و اصل استقرای مرتبه دوم را در بر دارد. آنگاه $\leq$ ، $+$ و $\times$ در PA^{2+} تعریف‌پذیرند.

اثبات. برای نشان دادن تعریف‌پذیری $\leq$ باید فرمولی چون $\varphi_{\leq}(x, y)$ بیابیم که $\mathfrak{N} \models \varphi_{\leq}(\bar{n}, \bar{m})$ اگر و تنها اگر $n \leq m$. فرمول زیر را در نظر بگیرید:

$$\psi(x, Y) \equiv Y(x) \wedge \forall y (Y(y) \rightarrow Y(y'))$$

آشکار است که $\psi(\bar{n}, Y)$ به‌وسیله مجموعه‌ای چون $Y \subseteq \mathbb{N}$ ارضا می‌شود اگر و تنها اگر $\{m : n \leq m\} \subseteq Y$ ؛ پس می‌توانیم بگیریم $\varphi_{\leq}(x, y) \equiv \forall Y (\psi(x, Y) \rightarrow Y(y))$.

برای دیدن تعریف‌پذیری جمع، ملاحظه کنید که $k + l = m$ اگر و تنها اگر تابعی چون u وجود داشته باشد که $u(0) = k$ ، $u(n') = u(n)'$ برای همه n ، و $m = u(l)$. می‌توانیم این هم‌ارزی را برای تعریف جمع در PA^{2+} با فرمول زیر به کار ببریم:

$$\varphi_+(x, y, z) \equiv \exists u (u(o) = x \wedge \forall w (u(w') = u(w)' \wedge u(y) = z))$$

$\square$

باید روشن باشد که $\mathfrak{N} \models \varphi_+(\bar{k}, \bar{l}, \bar{m})$ اگر و تنها اگر $k + l = m$.

۴۵.۳ منطق مرتبه دوم اصل موضوعی پذیر نیست

قضیه ۴۵.۴. منطق مرتبه دوم تصمیم‌ناپذیر است.

اثبات. جمله مرتبه اولی در منطق مرتبه اول معتبر است اگر و تنها اگر در منطق مرتبه دوم معتبر باشد، و منطق مرتبه اول تصمیم ناپذیر است. $\square$

قضیه ۴۵.۵. هیچ دستگاه اشتقاق درست و کاملی برای منطق مرتبه دوم وجود ندارد.

اثبات. بگذارید φ جمله‌ای در زبان حساب باشد. $\mathfrak{N} \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$. بگذارید P عطف نه اصل $\mathbf{PA}^2$ باشد. $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\models P \rightarrow \varphi$ ، یعنی $\mathfrak{M} \models P \rightarrow \varphi$ اکنون جمله $(\forall z \forall u \forall u' \forall u'' \forall L (P' \rightarrow \varphi'))$ را در نظر بگیرید که از جایگزینی 0 با z ، $!$ با متغیر تابعی یک موضعی u ، $+$ و $\times$ به ترتیب با متغیرهای تابعی دوموضعی u' و u'' ، و $<$ با متغیر رابطه‌ای دوموضعی L و سپس کمیت گذاری کلی به دست می‌آید. این جمله در منطق مرتبه دوم محض معتبر است اگر و تنها اگر جمله اصلی معتبر باشد، اگر و تنها اگر $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$ ، اگر و تنها اگر $\mathfrak{N} \models \varphi$. پس اگر دستگاه اثباتی درست و کاملی برای منطق مرتبه دوم وجود داشت، می‌توانستیم از آن برای تعریف شمارشی محاسبه‌پذیر چون $f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Sent}(\mathcal{L}_A)$ از جمله‌ها صادق در $\mathfrak{N}$ استفاده کنیم. این تابع در $\mathbf{Q}$ با فرمول مرتبه اولی چون $\psi_f(x, y)$ بازنمایی‌پذیر بود. آنگاه فرمول $\exists x \psi_f(x, y)$ مجموعه جمله‌ها مرتبه اول صادق در $\mathfrak{N}$ را تعریف می‌کرد که با قضیه تارسکی در تناقض است. $\square$

۴۵.۴ منطق مرتبه دوم فشرده نیست

مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ را به‌طور متناهی ارضاشدنی بنامید هرگاه هر یک از زیرمجموعه‌های متناهی آن ارضاشدنی باشد. منطق مرتبه اول این ویژگی را دارد که اگر مجموعه‌ای چون Γ از جمله‌ها به‌طور متناهی ارضاشدنی باشد، ارضاشدنی است. این ویژگی فشردگی نامیده می‌شود. صورت هم‌ارزی از آن درباره نتیجه منطقی است: اگر $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه از پیش $\Gamma_0 \models \varphi$ برای زیرمجموعه متناهی‌ای چون $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$. در این صورت، این ویژگی نتیجه بی‌درنگ قضیه تمامیت است: اگر $\Gamma \models \varphi$ ، بنا بر تمامیت $\Gamma \vdash \varphi$. اما اشتقاق تنها می‌تواند از تعداد متناهی‌ای از جمله‌ها مجموعه Γ استفاده کند.

فشردگی برای منطق مرتبه دوم برقرار نیست. مجموعه‌هایی از جمله‌ها مرتبه دوم وجود دارند که به‌طور متناهی ارضاشدنی‌اند اما ارضاشدنی نیستند، و جمله‌ای چون φ را نتیجه می‌دهند بی‌آنکه زیرمجموعه‌ای متناهی از آن‌ها φ را نتیجه دهد.

قضیه ۴۵.۶. منطق مرتبه دوم فشرده نیست.

اثبات. به یاد آورید که

$$\text{Inf} \equiv \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x))$$

در ساختاری ارضا می‌شود اگر و تنها اگر دامنه آن نامتناهی باشد. بگذارید $\varphi^{\geq n}$ جمله‌ای باشد که می‌گوید دامنه دست‌کم n اعضا دارد؛ برای نمونه:

$$\varphi^{\geq n} \equiv \exists x_1 \dots \exists x_n (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \neq x_n).$$

مجموعه زیر از جمله‌ها را در نظر بگیرید:

$$\Gamma = \{\neg\text{Inf}, \varphi^{\geq 1}, \varphi^{\geq 2}, \varphi^{\geq 3}, \dots\}.$$

این مجموعه به‌طور متناهی ارضاشدنی است، زیرا برای هر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ عددی چون $k \geq 1$ وجود دارد چنان‌که $\varphi^{\geq k} \in \Gamma$ ، اما هیچ $\varphi^{\geq n} \in \Gamma_0$ برای $n > k$ اگر $|\mathcal{M}|$ دارای k اعضا باشد، $\mathcal{M} \models \Gamma_0$. اما Γ ارضاشدنی نیست: اگر $\mathcal{M} \models \neg\text{Inf}$ ، $|\mathcal{M}|$ باید متناهی، مثلاً دارای اندازه k ، باشد. آنگاه $\mathcal{M} \not\models \varphi^{\geq k+1}$. $\square$

۴۵.۵ شکست قضیه لئونهایم-اسکولم در منطق مرتبه دوم

قضیه (نزولی) لئونهایم-اسکولم می‌گوید هر مجموعه از جمله‌ها که مدلی نامتناهی داشته باشد، مدلی شمارا دارد. این قضیه نیز نتیجه قضیه تمامیت است: اثبات تمامیت برای هر مجموعه سازگار از جمله‌ها مدلی می‌سازد و آن مدل شمارا است. قضیه صعودی لئونهایم-اسکولم نیز وجود دارد که تضمین می‌کند اگر مجموعه‌ای از جمله‌ها مدلی شمارای نامتناهی داشته باشد، مدلی ناشمارا هم دارد. هر دو قضیه در منطق مرتبه دوم شکست می‌خورند.

قضیه ۴۵.۷. قضیه لئونهایم-اسکولم در منطق مرتبه دوم شکست می‌خورد: جمله‌های وجود دارند که مدل نامتناهی دارند اما هیچ مدل شمارای ندارند.

اثبات. به یاد آورید که

$$\text{Count} \equiv \exists z \exists u \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

در ساختاری چون $\mathcal{M}$ صادق است اگر و تنها اگر $|\mathcal{M}|$ شمارا باشد؛ پس $\neg\text{Count}$ در $\mathcal{M}$ صادق است اگر و تنها اگر $|\mathcal{M}|$ ناشمارا باشد. چنین ساختارهای وجود دارند: هر مجموعه شمارای را، برای نمونه $\wp(\mathbb{N})$ یا $\mathbb{R}$ ، به‌عنوان دامنه بگیرید. پس $\neg\text{Count}$ مدل‌های نامتناهی دارد اما هیچ مدل شمارای ندارد. $\square$

قضیه ۴۵.۸. جمله‌های وجود دارند که شمارای نامتناهی مدل دارند اما هیچ مدل ناشمارای ندارند.

اثبات. $\text{Count} \wedge \text{Inf}$ در $\mathbb{N}$ صادق است اما در هیچ ساختار $\mathcal{M}$ با ناشمارا بودن $|\mathcal{M}|$ صادق نیست. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۴۵.۱. اثبات گزاره ۴۵.۳ را کامل کنید.

مسئله ۴۵.۲. نمونه‌ای از مجموعه‌ای چون Γ و جمله‌ی چون φ بدهید که $\Gamma \models \varphi$ اما برای هر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، داشته باشیم $\Gamma_0 \not\models \varphi$.

فصل ۴۶

منطق مرتبه دوم و نظریه مجموعه‌ها

این بخش به رمزگذاری مجموعه‌های توانی و پیوستار در منطق مرتبه دوم می‌پردازد. نتایج بیان شده‌اند، اما اثبات‌ها هنوز باید تکمیل شوند. هنوز مسئله‌ای وجود ندارد و حتی ممکن است خود تعریف‌ها و نتایج اشکال داشته باشند. با احتیاط استفاده کنید و هر مورد نادرست یا نامفهوم را گزارش دهید.

۴۶.۱ مقدمه

از آنجا که منطق مرتبه دوم می‌تواند افزون بر توابع بر زیرمجموعه‌های دامنه نیز کمیت‌گذاری کند، انتظار می‌رود دست‌کم بخشی از نظریه مجموعه‌ها را بتوان در منطق مرتبه دوم صورت‌بندی کرد. مقصودمان از «صورت‌بندی» این است که می‌توان ویژگی‌ها و گزاره‌های مجموعه‌شناختی را در منطق مرتبه دوم بیان کرد، و این کار بدون هیچ واژگان ویژه و غیرمنطقی برای مجموعه‌ها (برای نمونه، محمول عضویت در نظریه مجموعه‌ها) ممکن است. برای نمونه، می‌توانیم اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها و رابطه زیرمجموعه‌بودن را تعریف کنیم، اما همچنین می‌توانیم اندازه مجموعه‌ها را مقایسه کنیم و نتایجی چون قضیه کانتور را بیان کنیم.

۴۶.۲ مقایسه مجموعه‌ها

گزاره ۴۶.۱. فرمول $\forall x (X(x) \rightarrow Y(x))$ رابطه زیرمجموعه‌بودن را تعریف می‌کند؛ یعنی $\mathcal{M}, s \models \forall x (X(x) \rightarrow Y(x))$ اگر و تنها اگر $s(X) \subseteq s(Y)$.

گزاره ۴۶.۲. فرمول $\forall x (X(x) \leftrightarrow Y(x))$ رابطه همانی بر مجموعه‌ها را تعریف می‌کند؛ یعنی $\mathcal{M}, s \models \forall x (X(x) \leftrightarrow Y(x))$ اگر و تنها اگر $s(X) = s(Y)$.

گزاره ۴۶.۳. فرمول $\exists x X(x)$ ویژگی ناتهی‌بودن را تعریف می‌کند؛ یعنی $\mathcal{M}, s \models \exists x X(x)$ اگر و تنها اگر $s(X) \neq \emptyset$.

مجموعه X از مجموعه Y بزرگ‌تر نیست، یعنی $X \preceq Y$ ، اگر و تنها اگر تابعی یک‌به‌یک چون $f: X \rightarrow Y$ وجود داشته باشد. چون می‌توانیم یک‌به‌یک بودن تابع و نیز قرارگرفتن ارزش‌های آن برای آرگومان‌های X در Y را بیان کنیم، می‌توانیم رابطه بزرگ‌ترنبودن را بر زیرمجموعه‌های دامنه نیز تعریف کنیم.

گزاره ۴۶.۴. فرمول

$$\exists u (\forall x (X(x) \rightarrow Y(u(x))) \wedge \forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y))$$

رابطه بزرگ‌ترنبودن را تعریف می‌کند.

دو مجموعه هم‌اندازه، یا «هم‌شمار»، هستند، یعنی $X \approx Y$ ، اگر و تنها اگر تابعی دوسویی چون $f: X \rightarrow Y$ وجود داشته باشد.

گزاره ۴۶.۵. فرمول

$$\begin{aligned} \exists u (\forall x (X(x) \rightarrow Y(u(x))) \wedge \\ \forall x \forall y ((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall y (Y(y) \rightarrow \exists x (X(x) \wedge y = u(x)))) \end{aligned}$$

رابطه هم‌شماربودن را تعریف می‌کند.

این فرمول‌ها را به‌ترتیب با $X \subseteq Y$ ، $X = Y$ ، $X \neq \emptyset$ ، $X \preceq Y$ و $X \approx Y$ کوتاه می‌کنیم. (این کار شاید اندکی گیج‌کننده باشد، زیرا هنگامی که به‌طور غیرصوری درباره مجموعه‌های X و Y سخن می‌گوییم نیز همین نمادگذاری را به کار می‌بریم؛ اما اینجا نمادگذاری، کوتاه‌نوشت فرمول‌های در منطق مرتبه دوم است که متغیرهای رابطه‌ای یک‌موضعی X و Y را در بر دارند.)

گزاره ۴۶.۶. جمله $\forall X \forall Y ((X \preceq Y \wedge Y \preceq X) \rightarrow X \approx Y)$ معتبر است.

اثبات. این جمله در ساختاری چون $\mathfrak{M}$ ارضا می‌شود اگر برای هر دو زیرمجموعه $X \subseteq |\mathfrak{M}|$ و $Y \subseteq |\mathfrak{M}|$ از $X \preceq Y$ و $Y \preceq X$ نتیجه شود $X \approx Y$. اما این نتیجه برای هر دو مجموعه X و Y برقرار است: این همان قضیه شرودر-برنشتاین است. $\square$

۴۶.۳ توان‌های مجموعه‌ها

همان‌گونه که می‌توانیم متناهی یا نامتناهی و شمارا یا ناشمارا بودن دامنه را بیان کنیم، می‌توانیم ویژگی متناهی یا نامتناهی و شمارا یا ناشمارا بودن زیرمجموعه‌ای از $|\mathfrak{M}|$ را تعریف کنیم.

گزاره ۴۶.۷. $\text{Inf}(X) \equiv$ فرمول

$$\begin{aligned} \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))) \wedge \\ \exists y (X(y) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow y \neq u(x)))) \end{aligned}$$

نسبت به تخصیص متغیر S ارضا می‌شود اگر و تنها اگر $s(X)$ نامتناهی باشد.

گزاره ۴۶.۸. $\text{Count}(X) \equiv$ فرمول

$$\begin{aligned} (\neg \exists x X(x) \vee \exists z \exists u (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))) \wedge \\ \forall Y ((Y(z) \wedge \forall x (Y(x) \rightarrow Y(u(x)))) \rightarrow X \subseteq Y))) \end{aligned}$$

نسبت به تخصیص متغیر S ارضا می‌شود اگر و تنها اگر $s(X)$ شمارا باشد.

از قضیه کانتور می‌دانیم مجموعه‌های ناشمارا وجود دارند و در واقع بی‌نهایت سطح متفاوت از اندازه‌های نامتناهی در کار است. نظریه مجموعه‌ها حسابی کامل برای اندازه مجموعه‌ها می‌پرورد و اعداد اصلی نامتناهی را به مجموعه‌ها نسبت می‌دهد. اعداد طبیعی نقش اعداد اصلی اندازه‌گیر مجموعه‌های متناهی را دارند. توان مجموعه‌های شمارای نامتناهی نخستین توان نامتناهی است که $\aleph_0$ («الف صفر») نامیده می‌شود. اندازه نامتناهی بعدی $\aleph_1$ است. این کوچک‌ترین اندازه‌ای است که مجموعه‌ای می‌تواند داشته باشد بی‌آنکه شمارا باشد (یعنی اندازه $\aleph_0$ داشته باشد). می‌توانیم « X اندازه $\aleph_0$ دارد» را با $\text{Aleph}_0(X) \leftrightarrow \text{Inf}(X) \wedge \text{Count}(X)$ تعریف کنیم. X اندازه $\aleph_1$ دارد اگر و تنها اگر نامتناهی باشد، همه زیرمجموعه‌هایش متناهی یا دارای اندازه $\aleph_0$ یا هم‌شمار با خود آن باشند، و خود اندازه $\aleph_0$ نداشته باشد. پس می‌توانیم این امر را با فرمول $\text{Aleph}_1(X) \equiv \text{Inf}(X) \wedge \forall Y (Y \subseteq X \rightarrow (\neg \text{Inf}(Y) \vee \text{Aleph}_0(Y) \vee X \approx Y)) \wedge \neg \text{Aleph}_0(X)$ بیان کنیم. اندازه $\aleph_2$ نیز به‌شیوه‌ای مشابه تعریف می‌شود، و الی آخر. یک اندازه اهمیت ویژه دارد که به آن توان پیوستار می‌گویند. این اندازه $\aleph(\mathbb{N})$ یا، به‌طور هم‌ارز، اندازه $\aleph$ است. اندازه پیوستارداشتن یک مجموعه را نیز می‌توان در منطق مرتبه دوم بیان کرد، اما این کار اندکی بیشتر زحمت می‌طلبد.

۴۶.۴ توان پیوستار

در منطق مرتبه دوم می‌توانیم بر زیرمجموعه‌های دامنه کمیت‌گذاری کنیم، اما نمی‌توانیم بر مجموعه‌های زیرمجموعه‌های دامنه کمیت‌گذاری کنیم. برای انجام مستقیم این کار به منطق مرتبه سوم نیاز داشتیم. برای نمونه، اگر می‌خواستیم قضیه کانتور را بیان کنیم که هیچ تابع یک‌به‌یکی از مجموعه توانی یک مجموعه به خود آن مجموعه وجود ندارد، شاید می‌کوشیدیم آن را چنین صورت‌بندی کنیم: «برای هر مجموعه X و هر مجموعه P ، اگر P مجموعه توانی X باشد، آنگاه نه $P \preceq X$ ». برای گفتن اینکه P مجموعه توانی X است، باید این مطلب را صورت‌بندی کنیم که اعضا مجموعه P دقیقاً همه زیرمجموعه‌های X هستند؛ یعنی چیزی مانند $\forall Y (P(Y) \leftrightarrow Y \subseteq X)$. مشکل در $P(Y)$ نهفته

است: این عبارت فرمولی از منطق مرتبه دوم نیست، زیرا تنها ترم‌ها می‌توانند آرگومان متغیرهای رابطه‌ای یک‌موضعی چون P باشند.

اما اگر دامنه به‌اندازه کافی بزرگ باشد، می‌توانیم کمیت‌گذاری بر مجموعه‌های مجموعه‌ها را شبیه‌سازی کنیم. ایده این است که از این واقعیت بهره بگیریم که رابطه دوموضعی R ، اعضا دامنه را با اعضا دامنه مرتبط می‌کند. با داشتن چنین R ی می‌توانیم همه اعضای را گرد آوریم که x با آن‌ها رابطه R دارد: $\{y \in |\mathcal{M}| : R(x, y)\}$ مجموعه‌ای است که x آن را «رمزگذاری می‌کند». برعکس، اگر $\wp(|\mathcal{M}|) \supseteq Z$ مجموعه‌ای از زیرمجموعه‌های $|\mathcal{M}|$ باشد و اعضا $|\mathcal{M}|$ دست‌کم به‌اندازه مجموعه‌های Z باشند، آنگاه رابطه‌ای چون $R \subseteq |\mathcal{M}|^2$ نیز وجود دارد که هر $Y \in Z$ را عضوی چون x با استفاده از R رمزگذاری می‌کند.

تعریف ۴۶.۹. اگر $R \subseteq |\mathcal{M}|^2$ ، آنگاه x به‌کمک R $\{y \in |\mathcal{M}| : R(x, y)\}$ را رمزگذاری می‌کند.

اگر عضوی چون $x \in |\mathcal{M}|$ به‌کمک R مجموعه‌ای چون $Z \subseteq |\mathcal{M}|$ را رمزگذاری کند، آنگاه مجموعه‌ای چون $Y \subseteq |\mathcal{M}|$ مجموعه‌ای از مجموعه‌ها، یعنی مجموعه‌های رمزگذاری‌شده به‌وسیله اعضا مجموعه Y ، را رمزگذاری می‌کند. پس Y می‌تواند به‌کمک R ، $\wp(X)$ را رمزگذاری کند. این امر اگر و تنها اگر برای هر $Z \subseteq X$ عضوی چون $x \in Y$ به‌کمک R ، Z را رمزگذاری کند و هر $x \in Y$ به‌کمک R ، مجموعه‌ای چون $Z \subseteq X$ را رمزگذاری کند.

گزاره ۴۶.۱۰. فرمول

$$\text{Codes}(x, R, Z) \equiv \forall y (Z(y) \leftrightarrow R(x, y))$$

بیان می‌کند که $s(x)$ به‌کمک $s(R)$ ، $s(Z)$ را رمزگذاری می‌کند. فرمول

$$\begin{aligned} \text{Pow}(Y, R, X) \equiv \\ \forall Z (Z \subseteq X \rightarrow \exists x (Y(x) \wedge \text{Codes}(x, R, Z))) \wedge \\ \forall x (Y(x) \rightarrow \forall Z (\text{Codes}(x, R, Z) \rightarrow Z \subseteq X)) \end{aligned}$$

بیان می‌کند که $s(Y)$ به‌کمک $s(R)$ ، مجموعه‌توانی $s(X)$ را رمزگذاری می‌کند؛ یعنی اعضای $s(Y)$ به‌کمک $s(R)$ دقیقاً زیرمجموعه‌های $s(X)$ را رمزگذاری می‌کنند.

با این شگرد می‌توانیم با کمیت‌گذاری بر رمزهای زیرمجموعه‌ها، به‌جای خود زیرمجموعه‌ها، گزاره‌هایی درباره مجموعه توانی بیان کنیم. برای نمونه، اکنون می‌توان قضیه کانتور را با این گفته بیان کرد که هیچ تابع یک‌به‌یکی از دامنه هیچ رابطه‌ای که مجموعه توانی X را رمزگذاری می‌کند به خود X وجود ندارد.

گزاره ۴۶.۱۱. جمله

$$\begin{aligned} \forall X \forall Y \forall R (\text{Pow}(Y, R, X) \rightarrow \\ \neg \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall x (Y(x) \rightarrow X(u(x))))) \end{aligned}$$

معتبر است.

مجموعه توانی مجموعه‌ای شمارای نامتناهی، شمارا است، پس توان آن از توان هر مجموعه شمارای نامتناهی (یعنی $\aleph_0$) بزرگ‌تر است. اندازه $\wp(\mathbb{N})$ «توان پیوستار» نامیده می‌شود، زیرا با اندازه نقاط خط اعداد حقیقی، یعنی $\mathbb{R}$ ، برابر است. اگر دامنه به اندازه کافی بزرگ باشد تا مجموعه توانی مجموعه‌ای شمارای نامتناهی را رمزگذاری کند، می‌توانیم با گفتن اینکه یک مجموعه با هر مجموعه Y ای که مجموعه توانی مجموعه X با اندازه $\aleph_0$ را رمزگذاری می‌کند هم‌شمار است، اندازه پیوستارداشتن آن را بیان کنیم. (اگر دامنه به اندازه کافی بزرگ نباشد، یعنی هیچ زیرمجموعه هم‌شمار با $\mathbb{R}$ نداشته باشد، آنگاه هیچ رابطه‌ای نیز نمی‌تواند $\wp(X)$ را رمزگذاری کند.)

گزاره ۴۶.۱۲. اگر $|\mathfrak{M}| \leq \mathbb{R}$ ، آنگاه فرمول

$$\text{Cont}(Y) \equiv \exists X \exists R ((\text{Aleph}_0(X) \wedge \text{Pow}(Y, R, X)) \wedge \\ \forall x \forall y ((Y(x) \wedge Y(y) \wedge \forall z R(x, z) \leftrightarrow R(y, z)) \rightarrow x = y))$$

بیان می‌کند که $s(Y) \approx \mathbb{R}$.

اثبات. $\text{Pow}(Y, R, X)$ بیان می‌کند که $s(Y)$ به کمک $s(R)$ مجموعه توانی $s(X)$ را رمزگذاری می‌کند و $\text{Aleph}_0(X)$ شمارا بودن آن را بیان می‌کند. پس $s(Y)$ دست کم به اندازه توان پیوستار بزرگ است، هرچند ممکن است بزرگ‌تر باشد (اگر چند عضو $s(Y)$ زیرمجموعه یکسانی از X را رمزگذاری کنند). عطف آخر این امکان را منتفی می‌کند، زیرا می‌خواهد تناظر میان اعضای $s(Y)$ و زیرمجموعه‌های $s(X)$ به واسطه $s(R)$ یک‌به‌یک باشد. $\square$

گزاره ۴۶.۱۳. $|\mathfrak{M}| \approx \mathbb{R}$ اگر و تنها اگر

$$\mathfrak{M} \models \exists X \exists Y \exists R (\text{Aleph}_0(X) \wedge \text{Pow}(Y, R, X) \wedge \\ \forall x \forall y ((Y(x) \wedge Y(y) \wedge \forall z R(x, z) \leftrightarrow R(y, z)) \rightarrow x = y) \wedge \\ \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall x Y(u(x)) \wedge \\ \forall y (Y(y) \rightarrow \exists x y = u(x))))).$$

فرضیه پیوستار می‌گوید اندازه پیوستار نخستین توان شمارا است؛ یعنی $\wp(\mathbb{N})$ اندازه $\aleph_1$ دارد.

گزاره ۴۶.۱۴. فرضیه پیوستار صادق است اگر و تنها اگر

$$\text{CH} \equiv \forall X (\text{Aleph}_1(X) \leftrightarrow \text{Cont}(X))$$

معتبر باشد.

توجه کنید که چنین نیست که $\neg\text{CH}$ معتبر باشد اگر و تنها اگر فرضیه پیوستار کاذب باشد. در دامنه‌ای شمارا هیچ زیرمجموعه‌ای با اندازه $\aleph_1$ و نیز هیچ زیرمجموعه‌ای با اندازه پیوستار وجود ندارد؛ پس CH در دامنه‌ای شمارا همواره صادق است. اما می‌توانیم جمله دیگری به دست دهیم که معتبر است اگر و تنها اگر فرضیه پیوستار کاذب باشد:

گزاره ۴۶.۱۵. فرضیه پیوستار کاذب است اگر و تنها اگر

$$\text{NCH} \equiv \forall X (\text{Cont}(X) \rightarrow \exists Y (Y \subseteq X \wedge \neg \text{Count}(Y) \wedge \neg X \approx Y))$$

معتبر باشد.

بخش X

حساب لامبدا

این بخش به حساب لامبدا می‌پردازد. فصل مقدمه بر یادداشتهای جرمی آویگاد استوار است؛ بخشی از آن اکنون زائد است و در فصل‌های بعد پوشش داده می‌شود. فصل‌های نحو، ویژگی چرچ-راسر و تعریف‌پذیری لامبدا را زسن چیان در دوره کارآموزی تابستانی Mitacs تهیه کرده است. این فصل‌ها هنوز باید بازبینی و اصلاح شوند.

فصل ۴۷

مقدمه

این فصل از یادداشت‌های موجز اصلی جرمی درباره حساب لامبدا تشکیل شده است. بخش‌ها باید با هم ترکیب شوند و مطالب تعریف‌پذیری لامبدایی با مطالب فصل جداگانه و مفصل‌تر درباره تعریف‌پذیری لامبدایی ادغام شوند.

۴۷.۱ مرور کلی

حساب لامبدا را آکونزو چرچ در اوایل دهه ۱۹۳۰ در اصل به‌منزله بنیادی برای منطق ساخت‌گرا طراحی کرد، و نه به‌عنوان مدلی برای توابع محاسبه‌پذیر. اما خیلی زود نشان داده شد که این حساب با تعریف‌های دیگر محاسبه‌پذیری، مانند توابع محاسبه‌پذیر تورینگ و توابع بازگشتی جزئی، هم‌ارز است. اینکه این نتیجه در آغاز اندکی شگفت‌آور بود، این مشخصه‌سازی را جالب‌تر می‌کند.

نمادگذاری لامبدا راهی مناسب برای اشاره مستقیم به یک تابع با عبارتی نمادین است که آن را تعریف می‌کند، بی‌آنکه نامی برای تعریف کنیم. به‌جای اینکه بگوییم «بگذارید f تابعی باشد که با $f(x) = x + 3$ تعریف شده است»، می‌توان گفت «بگذارید f تابع $\lambda x. (x + 3)$ باشد». به بیان دیگر، $\lambda x. (x + 3)$ صرفاً نامی برای تابعی است که سه واحد به آرگومان خود می‌افزاید. در این عبارت، x متغیری صوری یا جای‌نگهدار است: همان تابع را می‌توان به همان خوبی با $\lambda y. (y + 3)$ نشان داد. این نمادگذاری حتی در حضور پارامترهای دیگر نیز کار می‌کند. برای نمونه، فرض کنید $g(x, y)$ تابعی دومتغیره و k عددی طبیعی باشد. آنگاه $\lambda x. g(x, k)$ تابعی است که هر x را به $g(x, k)$ می‌نگارد.

این شیوه تعریف تابع با یک عبارت نمادین، انتزاع لامبدایی نامیده می‌شود. روی دیگر انتزاع لامبدایی کاربرد است: با فرض داشتن تابعی چون f (مثلاً تابعی تعریف‌شده بر اعداد طبیعی)، می‌توان آن را بر هر ارزشی، مانند ۲، اعمال کرد. در نمادگذاری متعارف، البته نتیجه را به‌صورت $f(2)$ می‌نویسیم. وقتی انتزاع لامبدایی را با کاربرد ترکیب کنیم چه رخ می‌دهد؟ عبارت حاصل را می‌توان با «جای‌گذاری» آرگومان کاربرد به‌جای متغیر انتزاع‌شده ساده کرد. برای نمونه،

$$(\lambda x. (x + 3))(2)$$

را می‌توان به $2 + 3$ ساده کرد.

تا اینجا کاری جز معرفی نمادگذاری‌های تازه برای مفاهیم متعارف انجام نداده‌ایم. باین‌حال، حساب لامبدا گسستی بنیادی‌تر از دیدگاه مجموعه‌شناختی را نشان می‌دهد. در این چارچوب:

۱. هر چیز بر تابعی دلالت می‌کند.

۲. توابع را می‌توان با انتزاع لامبدایی تعریف کرد.

۳. هر چیز را می‌توان بر هر چیز دیگری اعمال کرد.

برای نمونه، اگر F ترمی در حساب لامبدا باشد، همواره فرض می‌شود که $F(F)$ معنادار است. این چارچوب آزادانه حساب لامبدای بی‌نوع نامیده می‌شود؛ «بی‌نوع» یعنی «هیچ محدودیتی بر اینکه چه چیزی را می‌توان بر چه چیزی اعمال کرد وجود ندارد».

حساب لامبدای نوع‌دار نیز وجود دارد که گونه‌ای مهم از نسخه بی‌نوع است. گرچه حساب لامبدای نوع‌دار از جهات بسیاری به نسخه بی‌نوع شباهت دارد، سازگار کردن آن با چارچوب کلاسیک مجموعه‌شناختی بسیار آسان‌تر است و برخی ویژگی‌هایش کاملاً متفاوت‌اند.

پژوهش درباره حساب لامبدا در علوم رایانه نظری و طراحی زبان‌های برنامه‌نویسی نقشی محوری یافته است. لیسپ، که جان مک‌کارتی در دهه ۱۹۵۰ طراحی کرد، نمونه‌ای آغازین از زبانی است که از این اندیشه‌ها اثر پذیرفت.

۴۷.۲ نحو حساب لامبدا

کار را با دنباله‌ای از متغیرها چون $x, y, z, \dots$ و چند نماد ثابت چون $a, b, c, \dots$ آغاز می‌کنیم. مجموعه ترم‌ها به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

۱. هر متغیر یک ترم است.

۲. هر ثابت یک ترم است.

۳. اگر M و N ترم باشند، (MN) نیز ترم است.

۴. اگر M ترم و x متغیر باشد، آنگاه $(\lambda x. M)$ نیز ترم است.

ترم‌های به شکل (MN) را کاربرد و ترم‌های به شکل $(\lambda x. M)$ را انتزاع می‌نامند.

دستگاهی که هیچ ثابتی ندارد حساب لامبدای محض نامیده می‌شود. ما عمدتاً در حساب λ محض کار خواهیم کرد، پس همه حروف کوچک نماینده متغیرها خواهند بود. از حروف بزرگ (M, N) و مانند آن‌ها برای نمایش ترم‌های حساب λ استفاده می‌کنیم.

از چند قرارداد نمادگذاری پیروی خواهیم کرد:

قرارداد ۱. ۱. وقتی پرائنرها حذف شوند، کاربرد از چپ به راست انجام می‌گیرد. برای نمونه، اگر P, N, M و Q ترم باشند، $MNPQ$ کوتاه‌نوشت $((MN)P)Q$ است.

۲. باز هم وقتی پرائنرها حذف شوند، انتزاع لامبدایی گسترده‌ترین دامنه ممکن را می‌گیرد. برای نمونه، $\lambda x. MNP$ به صورت $(\lambda x. ((MN)P))$ خوانده می‌شود.

۳. می‌توان با یک لامبدا چند متغیر را انتزاع کرد. برای نمونه، $\lambda xyz. M$ کوتاه‌نوشت $\lambda x. \lambda y. \lambda z. M$ است.

برای نمونه،

$$\lambda xy. xxyx\lambda z. xz$$

کوتاه‌نوشت عبارت زیر است:

$$\lambda x. \lambda y. (((xxy)y)x)(\lambda z. (xz))).$$

باید این قراردادها را به خاطر بسپارید. در آغاز شما را کلافه خواهند کرد، اما به آن‌ها عادت می‌کنید و پس از مدتی از سروکله‌زدن با انبوهی از پرائنرها کمتر کلافه‌کننده خواهند بود.

دو ترمی که تنها در نام متغیرهای مقید تفاوت دارند، α -هم‌ارز نامیده می‌شوند؛ برای نمونه، $\lambda x. x$ و $\lambda y. y$ مناسب است آن‌ها را ترمی «یکسان» بدانیم؛ به بیان دیگر، وقتی می‌گوییم M و N یکسان‌اند، منظورمان «تا تغییر نام متغیرهای مقید» نیز هست. متغیرهایی که در دامنه یک λ قرار دارند «مقید» و بقیه «آزاد» نامیده می‌شوند. در نمونه پیشین هیچ متغیر آزادی وجود ندارد؛ اما در

$$(\lambda z. yz)x$$

y و x آزاد و z مقیدند.

۴۷.۳ کاهش ترم‌های لامبدا

با ترم‌های لامبدا چه می‌توان کرد؟ می‌توان آن‌ها را ساده کرد. اگر M و N دو ترم لامبدای دلخواه و x متغیری دلخواه باشند، می‌توانیم $M[N/x]$ را برای نمایش نتیجه جایگزینی N به جای x در M به کار ببریم، البته پس از تغییر نام هر متغیر مقید M که بعد از جانشانی با متغیرهای آزاد N تداخل پیدا کند. برای نمونه،

$$(\lambda w. xwx)[yyz/x] = \lambda w. (yyz)(yyz)w.$$

نمادگذاری‌های دیگر برای جانشانی عبارت‌اند از $[N/x]M$ ، $[x/N]M$ و نیز $M[x/N]$. مراقب باشید! به‌طور شهودی، $(\lambda x. M)N$ و $M[N/x]$ معنای یکسانی دارند؛ عمل جایگزین کردن ترم نخست با ترم دوم انقباض β نامیده می‌شود. $(\lambda x. M)N$ را ردکس و $M[N/x]$ را منقبضه آن می‌نامند. به‌طور کلی، اگر بتوان ترمی چون P را به P' با انقباض β یک زیرترم تغییر داد، می‌گوییم P با یک گام کاهش β به P' کاهش می‌یابد و می‌نویسیم $P \rightarrow P'$. اگر بتوان از P با تعدادی کاهش یک‌گامی (شاید صفر گام) به P' رسید، آنگاه می‌گوییم P به روش β

به P' کاهش می‌یابد؛ به نماد، $P \twoheadrightarrow P'$. ترمی که دیگر نتوان آن را β -کاهش داد β -کاهش ناپذیر یا β -نرمال نامیده می‌شود. هرگاه بافت روشن باشد، به جای « β -کاهش می‌یابد» و مانند آن، فقط می‌گوییم «کاهش می‌یابد». چند نمونه را در نظر بگیریم.

۱. داریم

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)\lambda z. z &\rightarrow (\lambda z. z)(\lambda z. z)y \\ &\rightarrow (\lambda z. z)y \\ &\rightarrow y. \end{aligned}$$

۲. «ساده کردن» یک ترم می‌تواند آن را پیچیده تر کند:

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy) &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)y \\ &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)yy \\ &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

۳. همچنین ممکن است ترم را بی تغییر بگذارد:

$$(\lambda x. xx)(\lambda x. xx) \rightarrow (\lambda x. xx)(\lambda x. xx).$$

۴. افزون بر این، برخی ترم‌ها را می‌توان به بیش از یک شیوه کاهش داد؛ برای نمونه،

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda y. yv)z$$

با منقبض کردن بیرونی ترین کاربرد؛ و

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda x. zx)v$$

با منقبض کردن درونی ترین کاربرد. با این حال، توجه کنید که در این حالت هر دو ترم در ادامه به ترم یکسان zv کاهش می‌یابند.

نتیجه نهایی در نمونه آخر تصادفی نیست؛ بلکه ویژگی عمیق و مهمی از حساب لامبدا را نشان می‌دهد که «ویژگی چرچ-راسر» نام دارد.

۴۷.۴ ویژگی چرچ-راسر

قضیه ۴۷.۱. فرض کنید M ، N_1 و N_2 ترم‌هایی باشند چنان که $M \twoheadrightarrow N_1$ و $M \twoheadrightarrow N_2$. آنگاه ترمی P وجود دارد که $N_1 \twoheadrightarrow P$ و $N_2 \twoheadrightarrow P$.

نتیجه ۴۷.۲. فرض کنید M را بتوان به صورت نرمال کاهش داد. آنگاه این صورت نرمال یکتاست.

اثبات. اگر $N_1 \twoheadrightarrow M$ و $N_2 \twoheadrightarrow M$ ، بنا بر قضیه پیشین ترمی چون P وجود دارد که N_1 و N_2 هر دو به P کاهش می‌یابند. اگر N_1 و N_2 هر دو در صورت نرمال باشند، این امر تنها هنگامی ممکن است که $N_1 \equiv P \equiv N_2$. $\square$

سرانجام، می‌گوییم دو ترم M و N β -هم‌ارز یا صرفاً هم‌ارز هستند هرگاه به ترمی مشترک کاهش یابند؛ به بیان دیگر، هرگاه P ای وجود داشته باشد که $M \twoheadrightarrow P$ و $N \twoheadrightarrow P$. این را به صورت $M \stackrel{\beta}{=} N$ می‌نویسیم. با استفاده از قضیه ۴۷.۱ می‌توانید بررسی کنید که $\stackrel{\beta}{=}$ رابطه‌ای هم‌ارزی است و ویژگی افزوده زیر را دارد: برای هر M و N ، اگر $N \twoheadrightarrow M$ یا $M \twoheadrightarrow N$ ، آنگاه $M \stackrel{\beta}{=} N$. (در واقع می‌توان نشان داد که $\stackrel{\beta}{=}$ کوچک‌ترین رابطه هم‌ارزی دارای این ویژگی است.)

۴۷.۵ کری‌سازی

انتزاع λ ای M . λx . تابعی تک‌آرگومانی را بازنمایی می‌کند؛ این امر هنگامی که می‌خواهیم تابعی چندآرگومانی تعریف کنیم محدودیتی جدی است. یک راه آن بود که حساب λ را گسترش دهیم تا ساخت زوج‌ها، سه‌تایی‌ها و مانند آن‌ها را مجاز کند؛ در آن صورت، برای نمونه، تابع سه‌موضعی λx . M انتظار داشت آرگومان‌ش یک سه‌تایی باشد. اما انجام این کار با کری‌سازی مناسب‌تر است.

نمونه‌ای را در نظر بگیریم. لحظه‌ای وانمود می‌کنیم عمل $+$ را در حساب λ در اختیار داریم. تابع جمع 2-موضعی است، یعنی دو آرگومان می‌گیرد. اما انتزاع λ تنها تابع تک‌آرگومانی به ما می‌دهد: نحو عبارت‌هایی چون $(x + y)$. $\lambda(x, y)$. y را مجاز نمی‌کند. با این حال، می‌توان تابع تک‌موضعی $f_x(y)$ را که با $(x + y)$. λy . داده می‌شود در نظر گرفت؛ این تابع x را به آرگومان یگانه خود y می‌افزاید. در واقع این یک تابع منفرد نیست، بلکه خانواده‌ای از توابع متفاوت «افزودن x » است، یکی برای هر عدد x . اکنون می‌توانیم تابع تک‌موضعی دیگری چون g را به صورت λx . f_x تعریف کنیم. با اعمال آن بر آرگومان x ، $g(x)$ تابع f_x را برمی‌گرداند؛ پس ارزش‌هایش خود تابع‌اند. اکنون اگر g را بر x و سپس نتیجه را بر y اعمال کنیم، به این می‌رسیم: $(g(x))y = f_x(y) = x + y$. بدین ترتیب، تابع تک‌موضعی g می‌تواند همان کار تابع جمع دو‌موضعی را انجام دهد. «کری‌سازی» صرفاً نام این شگرد برای تبدیل توابع دو‌موضعی به توابع تک‌موضعی است (که ارزش‌هایشان توابع تک‌موضعی‌اند).

اینک نمونه‌ای را واقعاً در نحو حساب λ ببینیم. تابع $f(x, y) = x$ را چگونه بازنمایی می‌کنیم؟ اگر بخواهیم تابعی تعریف کنیم که دو آرگومان می‌گیرد و اولی را برمی‌گرداند، می‌توانیم λy . x . λx . را بنویسیم؛ این عبارت به معنای دقیق کلمه تابعی است که آرگومانی چون x می‌گیرد و تابع λy . x را برمی‌گرداند. تابع λy . x آرگومان دیگری چون y می‌گیرد، اما آن را کنار می‌گذارد و همیشه x را برمی‌گرداند. ببینیم وقتی λy . x . λx . را بر دو آرگومان اعمال کنیم چه

رخ می‌دهد:

$$(\lambda x. \lambda y. x)MN \xrightarrow{\beta} (\lambda y. M)N \\ \xrightarrow{\beta} M$$

به‌طور کلی، برای نوشتن تابعی با پارامترهای $x_1, \dots, x_n$ که با ترمی چون N تعریف شده است، می‌توانیم $\lambda x_1. \lambda x_2. \dots \lambda x_n. N$ را بنویسیم. اگر n آرگومان بر آن اعمال کنیم، به دست می‌آوریم:

$$(\lambda x_1. \lambda x_2. \dots \lambda x_n. N)M_1 \dots M_n \xrightarrow{\beta} \\ \xrightarrow{\beta} ((\lambda x_2. \dots \lambda x_n. N)[M_1/x_1])M_2 \dots M_n \\ \equiv (\lambda x_2. \dots \lambda x_n. N[M_1/x_1])M_2 \dots M_n \\ \vdots \\ \xrightarrow{\beta} N[M_1/x_1] \dots [M_n/x_n]$$

خط آخر به معنای دقیق کلمه یعنی M_i را به جای x_i در بدنه تعریف تابع جانشین کنیم؛ این دقیقاً همان چیزی است که هنگام اعمال چند آرگومان بر یک تابع می‌خواهیم.

۴۷.۶ توابع حسابی تعریف‌پذیر با لامبدا

حساب لامبدا چگونه می‌تواند مدلی برای محاسبه باشد؟ در آغاز حتی روشن نیست که چگونه باید این گفته را معنادار کرد. برای سخن گفتن از محاسبه‌پذیری بر اعداد طبیعی، باید بازنمایی مناسبی برای چنین اعدادی بیابیم. بازنمایی زیر به طرزی شگفت‌انگیز خوب کار می‌کند.

تعریف ۴۷.۳. برای هر عدد طبیعی n ، عددنمای چرخ $\bar{n}$ را ترم لامبدا $\lambda x. \lambda y. (x(x(x(\dots x(y))))))$ تعریف کنید، که در آن در مجموع n رخداد از x وجود دارد.

ترم‌های $\bar{n}$ «تکرارگر» هستند: با ورودی f ، $\bar{n}$ تابعی را برمی‌گرداند که y را به $f^n(y)$ می‌نگارد. توجه کنید که هر عددنما نرمال است. اکنون می‌توانیم بگوییم یک ترم لامبدا چگونه تابعی بر اعداد طبیعی را «محاسبه» می‌کند.

تعریف ۴۷.۴. بگذارید $f(x_0, \dots, x_{k-1})$ تابع جزئی k -موضعی از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{N}$ باشد. می‌گوییم ترم λ ای F ، تابع f را با لامبدا تعریف می‌کند اگر و تنها اگر برای هر دنباله از اعداد طبیعی $n_0, \dots, n_{k-1}$ ،

$$F \bar{n}_0 \bar{n}_1 \dots \bar{n}_{k-1} \twoheadrightarrow \overline{f(n_0, n_1, \dots, n_{k-1})}$$

هرگاه $f(n_0, \dots, n_{k-1})$ تعریف شده باشد، و در غیر این صورت $F \bar{n}_0 \bar{n}_1 \dots \bar{n}_{k-1}$ صورت نرمال نداشته باشد.

قضیه ۴۷.۵. تابع f یک تابع جزئی محاسبه‌پذیر است اگر و تنها اگر به‌وسیله یک ترم لامبدا تعریف شده با لامبدا باشد.

این قضیه تا اندازه‌ای چشمگیر است. حساب لامبدا به‌عنوان مدلی برای محاسبه، حسابی بسیار ساده است؛ تنها عمل‌های آن انتزاع لامبدایی و کاربردند! با این همه، از همین امکانات اندک می‌توان هر رویه محاسباتی را پیاده کرد.

۴۷.۷ توابع تعریف‌پذیر با لامبدا محاسبه‌پذیرند

قضیه ۴۷.۶. اگر تابع جزئی f به‌وسیله یک ترم لامبدا تعریف شده با لامبدا باشد، محاسبه‌پذیر است.

اثبات. فرض کنید تابع f به‌وسیله ترم لامبدای X تعریف شده با لامبدا باشد. رویه‌ای غیرصوری برای محاسبه f توصیف می‌کنیم. با ورودی‌های $m_0, \dots, m_{n-1}$ ، ترم $X\overline{m_0} \dots \overline{m_{n-1}}$ را بنویسید. درختی بسازید: نخست همه کاهش‌های یک‌مرحله‌ای ترم اصلی را بنویسید؛ در سطح زیر آن همه کاهش‌های یک‌مرحله‌ای آن‌ها (یعنی کاهش‌های دو مرحله‌ای ترم اصلی) را بنویسید؛ و به همین ترتیب ادامه دهید. اگر روزی به یک عددنما رسیدید، همان را به‌عنوان پاسخ برگردانید؛ وگرنه تابع در آن ورودی تعریف نشده است.

با توسل به تر چرچ می‌توان نتیجه گرفت که این تابع محاسبه‌پذیر است. راهی بهتر برای اثبات قضیه آن است که توصیفی بازگشتی از این رویه جست‌وجو بدهیم. برای مثال، می‌توان دنباله‌ای از توابع و روابط بازگشتی اولیه، مانند «Substitute»، «IsASubterm»، «ReducesToOneStep»، «ReductionSequence»، «Numeral» و جز آن تعریف کرد. آن‌گاه رویه بازگشتی جزئی برای محاسبه $f(m_0, \dots, m_{n-1})$ در پی دنباله‌ای از کاهش‌های یک‌مرحله‌ای می‌گردد که با $X\overline{m_0} \dots \overline{m_{n-1}}$ آغاز و به یک عددنما ختم شود، و عدد متناظر با آن عددنما را برمی‌گرداند. جزئیات طولانی و ملال‌آور، اما از جهات دیگر معمول‌اند. □

۴۷.۸ توابع محاسبه‌پذیر تعریف‌پذیر با لامبدا هستند

قضیه ۴۷.۷. هر تابع جزئی محاسبه‌پذیر تعریف‌پذیر با لامبدا است.

اثبات. باید نشان دهیم که هر تابع جزئی محاسبه‌پذیر f به‌وسیله یک ترم لامبدای F تعریف شده با لامبدا است. بنا بر قضیه صورت نرمال کلینی، کافی است نشان دهیم که هر تابع بازگشتی اولیه به‌وسیله یک ترم لامبدا تعریف شده با لامبدا است و سپس ثابت کنیم که توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت ترکیب‌های مناسب و جست‌وجوی نامحدود بسته‌اند. برای نشان دادن اینکه هر تابع بازگشتی اولیه به‌وسیله یک ترم لامبدا تعریف شده با لامبدا است، کافی است نشان دهیم که توابع آغازین تعریف‌پذیر با لامبدا هستند و توابع جزئی تعریف‌پذیر با لامبدا تحت ترکیب، بازگشت اولیه و جست‌وجوی نامحدود بسته‌اند. □

برای خوانا تر شدن ادامه اثبات از نمادی متعارف‌تر استفاده می‌کنیم. برای مثال، $M(x, y, z)$ را به جای $Mxyz$ می‌نویسیم. هرچند این نماد القاکننده است، باید به یاد داشت که ترم‌های حساب لامبدای بدون نوع، آریتی همراه ندارند؛ از این رو برای همان ترم M نوشتن $M(x, y)$ و $M(x, y, z, w)$ به یک اندازه معنادار است. با این حال، این نماد

نشان می‌دهد که M را تابعی از سه متغیر در نظر گرفته‌ایم و مقصود تعریف‌ها را روشن‌تر می‌کند. به همین شیوه، می‌گوییم « M را با $M(x, y, z) = \dots$ تعریف کنید» به‌جای اینکه بگوییم « M را با $M = \lambda x. \lambda y. \lambda z. \dots$ تعریف کنید».

۴۷.۹ توابع بازگشتی اولیه پایه تعریف‌پذیر با لامبدا هستند

لم ۴۷.۸. توابع succ ، zero و P_i^n تعریف‌پذیر با لامبدا هستند.

اثبات. zero همان $\lambda x. \lambda y. y$ است.

تابع جانشین succ با $\text{Succ}(u) = \lambda x. \lambda y. x(uxy)$ تعریف می‌شود. بیندیشید که چرا این تعریف کار می‌کند: برای هر عددنمای $\bar{n}$ که به‌صورت یک تکرارگر در نظر گرفته شود و هر تابع f ، عبارت $\text{Succ}(\bar{n}, f)$ تابعی است که با ورودی y ، تابع f را n بار، با آغاز از y ، اعمال می‌کند و سپس یک بار دیگر آن را اعمال می‌کند. دربارهٔ افکنش‌ها چیزی برای گفتن نیست: $\text{Proj}_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$. به بیان دیگر، بنا بر قراردادهای ما، Proj_i^n همان ترم لامبدای $\lambda x_0. \dots \lambda x_{n-1}. x_i$ است. $\square$

۴۷.۱۰ توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت ترکیب بسته‌اند

لم ۴۷.۹. توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت ترکیب بسته‌اند.

اثبات. فرض کنید f با ترکیب از $h, g_0, \dots, g_{k-1}$ تعریف شده باشد. با فرض اینکه $h, g_0, \dots, g_{k-1}$ به‌ترتیب به‌وسیلهٔ $H, G_0, \dots, G_{k-1}$ تعریف شده با لامبدا باشند، باید ترم F ای بیابیم که f را با لامبدا تعریف می‌کند. اما می‌توانیم F را به‌سادگی چنین تعریف کنیم:

$$F(x_0, \dots, x_{l-1}) = H(G_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, G_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

$\square$

به بیان دیگر، زبان حساب لامبدا برای بازنمایی ترکیب کاملاً مناسب است.

۴۷.۱۱ توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت بازگشت اولیه بسته‌اند

در مورد بازگشت اولیه سرانجام باید قدری کار کنیم و مرحله‌به‌مرحله پیش برویم. مانند قبل، فرض کنید از پیش ترم‌های G' و H' را در اختیار داریم، به‌گونه‌ای که هر یک به‌ترتیب تابع g و h را با لامبدا تعریف می‌کند؛ می‌خواهیم ترم F ای بیابیم که تابع f با تعریف زیر را با لامبدا تعریف می‌کند:

$$\begin{aligned} f(0, \vec{z}) &= g(\vec{z}) \\ f(x+1, \vec{z}) &= h(x, f(x, \vec{z}), \vec{z}). \end{aligned}$$

پس به طور کلی، با داشتن ترم‌های لامبدای G' و H' کافی است ترم F ای بیاییم که

$$F(\bar{0}, \vec{z}) \equiv G(\vec{z})$$

$$F(\overline{n+1}, \vec{z}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}, \vec{z}), \vec{z})$$

را برای هر عدد طبیعی n برآورده کند؛ اینکه G' و H' هر یک به ترتیب g و h را با لامبدا تعریف می‌کند بدین معناست که هرگاه عددنماهای $\vec{m}$ را به جای $\vec{z}$ بگذاریم، $F(\overline{n+1}, \vec{m})$ به پاسخ درست نرمال می‌شود. اما برای این کار کافی است ترم F ای بیاییم که

$$F(\bar{0}) \equiv G$$

$$F(\overline{n+1}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}))$$

را برای هر عدد طبیعی n برآورده کند، که در آن

$$G = \lambda \vec{z}. G'(\vec{z}),$$

$$H(u, v) = \lambda \vec{z}. H'(u, v(\vec{z}), \vec{z}).$$

به بیان دیگر، با ترفندهای لامبدایی می‌توانیم از نگرانی درباره پارامترهای اضافی $\vec{z}$ بپرهیزیم؛ این پارامترها در نمادگذاری لامبدا جذب می‌شوند.

پیش از تعریف ترم F ، به سازوکاری برای کار با زوج‌های مرتب نیاز داریم. لم بعدی چنین سازوکاری را فراهم می‌کند.

لم ۴۷.۱۰. ترم لامبدای D ای وجود دارد که برای هر زوج از ترم‌های لامبدای M و N ، $D(M, N)(\bar{0}) \twoheadrightarrow M$ و $D(M, N)(\bar{1}) \twoheadrightarrow N$.

اثبات. نخست ترم لامبدای K را چنین تعریف کنید:

$$K(y) = \lambda x. y.$$

به بیان دیگر، K همان ترم $\lambda y. \lambda x. y$ است. از دیدگاهی دیگر، برای هر M ، عبارت $K(M)$ تابع ثابتی است که با هر ورودی M را برمی‌گرداند.

اکنون $D(x, y, z)$ را با $z(K(y))x$ تعریف کنید. آنگاه داریم

$$D(M, N, \bar{0}) \twoheadrightarrow \bar{0}(K(N))M \twoheadrightarrow M,$$

$$D(M, N, \bar{1}) \twoheadrightarrow \bar{1}(K(N))M \twoheadrightarrow K(N)M \twoheadrightarrow N,$$

□

چنان که لازم بود.

اندیشه این است که $D(M, N)$ زوج $\langle M, N \rangle$ را بازنمایی می‌کند و اگر فرض کنیم P چنین زوجی را بازنمایی می‌کند، $P(\bar{0})$ و $P(\bar{1})$ به ترتیب افکنش‌های چپ و راست، $(P)_0$ و $(P)_1$ ، را بازنمایی می‌کنند. از این پس از همین نمادهای اخیر استفاده می‌کنیم.

لم ۴۷.۱۱. توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت بازگشت اولیه بسته‌اند.

اثبات. باید نشان دهیم که با داشتن هر دو ترم G و H ، می‌توان ترم F ای یافت که

$$\begin{aligned} F(\bar{0}) &\equiv G \\ F(\overline{n+1}) &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})) \end{aligned}$$

را برای هر عدد طبیعی n برآورده کند. اندیشه کلی آن است که با استفاده از عددنماها به‌عنوان تکرارگر، دنباله‌ای از زوج‌ها

$$\langle \bar{0}, F(\bar{0}) \rangle, \langle \bar{1}, F(\bar{1}) \rangle, \dots,$$

را محاسبه کنیم. توجه کنید که زوج نخست همان $\langle \bar{0}, G \rangle$ است. با داشتن زوج $\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle$ ، زوج بعدی یعنی $\langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle$ باید با $\langle \bar{n}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle$ هم‌ارز باشد. ترم لامبدای T را چنان طراحی می‌کنیم که این گذار یک‌مرحله‌ای را انجام دهد. جزئیات چنین است. $T(u)$ را با

$$T(u) = \langle \text{Succ}((u)_0), H((u)_0, (u)_1) \rangle.$$

تعریف کنید. اکنون به‌آسانی می‌توان بررسی کرد که برای هر عدد n ،

$$T(\langle \bar{n}, M \rangle) \twoheadrightarrow \langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, M) \rangle.$$

همان‌گونه که گفته شد، با داشتن G و H ، $F(u)$ را با

$$F(u) = (u(T, \langle \bar{0}, G \rangle))_1.$$

تعریف کنید. به بیان دیگر، با ورودی $\bar{n}$ ، تابع F ، ترم T را n بار بر $\langle \bar{0}, G \rangle$ تکرار می‌کند و سپس مؤلفه دوم را برمی‌گرداند. برای آغاز داریم

$$\bar{0}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) \equiv \langle \bar{0}, G \rangle \quad ۱.$$

$$F(\bar{0}) \equiv G \quad ۲.$$

با استقرا بر n می‌توان نشان داد که برای هر عدد طبیعی، موارد زیر برقرارند:

$$\overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) \equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle \quad ۱.$$

$$F(\overline{n+1}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})) \quad ۲.$$

برای بند دوم داریم

$$\begin{aligned}
 F(\overline{n+1}) &\twoheadrightarrow (\overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle))_1 \\
 &\equiv (T(\bar{n}(T, \langle \bar{0}, G \rangle)))_1 \\
 &\equiv (T(\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle))_1 \\
 &\equiv (\langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle)_1 \\
 &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})).
 \end{aligned}$$

در سطر ماقبل آخر از فرض استقرا استفاده کرده‌ایم. برای بند نخست داریم

$$\begin{aligned}
 \overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) &\equiv T(\bar{n}(T, \langle \bar{0}, G \rangle)) \\
 &\equiv T(\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle) \\
 &\equiv \langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle \\
 &\equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle.
 \end{aligned}$$

در سطر آخر از بند دوم استفاده کرده‌ایم. پس نشان دادیم که $F(\bar{0}) \equiv G$ و برای هر n ، $F(\overline{n+1}) \equiv$ $H(\bar{n}, F(\bar{n}))$ ؛ و این دقیقاً همان چیزی بود که نیاز داشتیم. $\square$

۴۷.۱۲ ترکیب گره‌های نقطه ثابت

فرض کنید ترم لامبدای g را دارید و ترم دیگری چون k می‌خواهید که k ، β -هم‌ارز با gk باشد. با استفاده از قراردادهای نمادگذاری خود، ترم‌های

$$\text{diag}(x) = xx$$

و

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

را تعریف کنید؛ به بیان دیگر، l همان ترم $\lambda x. g(xx)$ است. بگذارید k ترم ll باشد. آنگاه داریم

$$\begin{aligned}
 k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\
 &\twoheadrightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\
 &= gk.
 \end{aligned}$$

اگر

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

را برگزینیم، Yg و $g(Yg)$ به ترمی مشترک کاهش می‌یابند؛ پس $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$. این ترم را «ترکیب‌گر توری» می‌نامند. اگر به‌جای آن

$$Y = (\lambda xg. g(x x g))(\lambda xg. g(x x g))$$

را برگزینیم، در واقع Yg به $g(Yg)$ کاهش می‌یابد، که گزاره‌ای قوی‌تر است. این نسخه‌ی اخیر Y را «ترکیب‌گر توری» می‌نامند.

۴۷.۱۳ توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت کمینه‌سازی بسته‌اند

لم ۴۷.۱۲. فرض کنید $f(x, y)$ تعریف‌پذیر با لامبدا باشد. g را با

$$g(x) \simeq \mu y f(x, y).$$

تعریف کنید. آنگاه g تعریف‌پذیر با لامبدا است.

اثبات. اندیشه‌ی کلی چنین است. با داشتن x ، از ترم نقطه‌ی ثابت لامبدا Y برای تعریف تابع $h_x(n)$ استفاده می‌کنیم که جست‌وجوی y را از n آغاز می‌کند؛ آن‌گاه $g(x)$ همان $h_x(0)$ است. تابع h_x را می‌توان به‌صورت حل یک معادله‌ی نقطه‌ی ثابت بیان کرد:

$$h_x(n) \simeq \begin{cases} n & \text{اگر } f(x, n) = 0 \\ h_x(n+1) & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

جزئیات چنین است. از آنجاکه f تعریف‌پذیر با لامبداست، به‌وسیله‌ی ترمی چون F تعریف‌شده با لامبدا است. به یاد آورید که ترم لامبدا D را نیز داریم، چنان‌که $D(M, N, \bar{0}) \rightarrow M$ و $D(M, N, \bar{1}) \rightarrow N$. فعلاً x را ثابت بگیرید؛ برای اینکه ترمی h_x را با لامبدا تعریف می‌کند، می‌خواهیم ترم H ای (وابسته به x) بیابیم که

$$H(\bar{n}) \equiv D(\bar{n}, H(S(\bar{n})), F(x, \bar{n})).$$

را برآورده کند. این کار را می‌توان با ترم نقطه‌ی ثابت Y انجام داد. نخست U را ترم

$$\lambda h. \lambda z. D(z, (h(Sz)), F(x, z)),$$

بگیرید و سپس H را ترم YU قرار دهید. توجه کنید که تنها متغیر آزاد در H ، x است. نشان می‌دهیم که H معادله‌ی بالا را برآورده می‌کند.

بنا بر تعریف Y داریم

$$H = YU \equiv U(YU) = U(H).$$

به‌ویژه، برای هر عدد طبیعی n داریم

$$\begin{aligned} H(\bar{n}) &\equiv U(H, \bar{n}) \\ &\rightarrow D(\bar{n}, H(S(\bar{n})), F(x, \bar{n})), \end{aligned}$$

چنان‌که لازم بود. توجه کنید که اگر در سطر آخر عددنمای $\bar{m}$ را به‌جای x بگذارید، عبارت هنگامی به $\bar{n}$ کاهش می‌یابد که $F(\bar{m}, \bar{n})$ به $\bar{0}$ کاهش یابد؛ و اگر $F(\bar{m}, \bar{n})$ به هر عددنمای دیگری کاهش یابد، عبارت به $H(S(\bar{n}))$ کاهش می‌یابد.

برای پایان‌دادن به اثبات، بگذارید G برابر $\lambda x. H(\bar{0})$ باشد. آنگاه G ، تابع g را با لامبدا تعریف می‌کند؛ به بیان دیگر، برای هر m ، $G(\bar{m})$ اگر $g(m)$ تعریف‌شده باشد به $\overline{g(m)}$ کاهش می‌یابد و در غیر این صورت صورت نرمال ندارد. $\square$

فصل ۴۸

نحو

۴۸.۱ ترم‌ها

ترم‌های حساب لامبدا به صورت استقرایی از ذخیره‌ای نامتناهی از متغیرهای $V_0, V_1, \dots$ ، نماد « λ » و پرانتزها ساخته می‌شوند. از $x, y, z, \dots$ برای نامیدن متغیرها و از $M, N, P, \dots$ برای نامیدن ترم‌ها استفاده می‌کنیم.

تعریف ۴۸.۱ (ترم‌ها). مجموعه ترم‌های حساب لامبدا به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

۱. اگر x متغیر باشد، x ترم است.
۲. اگر x متغیر و M ترم باشد، $(\lambda x. M)$ ترم است.
۳. اگر هر دو M و N ترم باشند، (MN) ترم است.

اگر ترم $(\lambda x. M)$ مطابق (۲) ساخته شود، می‌گوییم حاصل یک انتزاع است و x در λx را پارامتر می‌نامیم. ترم (MN) که مطابق (۳) ساخته شود حاصل یک کاربرد است. ترم‌هایی که در بالا تعریف شدند کاملاً پرانتزگذاری شده‌اند. این کار می‌تواند بسیار دست‌وپاگیر شود، چنان‌که ترم $(\lambda x. ((\lambda x. x)(\lambda x. (xx))))$ نشان می‌دهد. قراردادهایی برای حذف پرانتزهای اضافی معرفی خواهیم کرد. بالاین‌حال، تعریف رسمی تعیین شیوه ساخت یک ترم مطابق **تعریف ۴۸.۱** را آسان می‌کند. برای نمونه، آخرین گام ساخت ترم $(\lambda x. ((\lambda x. x)(\lambda x. (xx))))$ باید انتزاعی باشد که در آن پارامتر، x است. این ترم با انتزاع از ترم $((\lambda x. x)(\lambda x. (xx)))$ به دست می‌آید، که کاربرد دو ترم است. هر یک از این دو ترم نیز حاصل یک انتزاع است، و همین‌طور ادامه می‌یابد.

۴۸.۲ خوانش یکتا

ممکن است پرسیم آیا هر ترم فقط به یک شیوه ساخته می‌شود؛ پاسخ مثبت است. هر ترم لامبدا تنها یک شیوه ساخت و تفسیر دارد. در بحث زیر، ساخت یعنی رویه ساختن یک ترم با استفاده یک‌باره یا چندباره از قواعد ساخت در **تعریف ۴۸.۱**.

لم ۴۸.۲. هر ترم یا با یک متغیر آغاز می‌شود یا با یک پرانتز.

اثبات. چیزی تنها هنگامی ترم به شمار می‌آید که مطابق **تعریف ۴۸.۱** ساخته شود. اگر حاصل (۱) باشد، باید متغیر باشد. اگر حاصل (۲) یا (۳) باشد، با پرانتز آغاز می‌شود. $\square$

لم ۴۸.۳. حاصل یک کاربرد یا با دو پرانتز آغاز می‌شود یا با یک پرانتز و یک متغیر.

اثبات. اگر M حاصل یک کاربرد باشد، به شکل (PQ) است و بنابراین با پرانتز آغاز می‌شود. چون P یک ترم است، بنا بر **لم ۴۸.۲** یا با پرانتز آغاز می‌شود یا با متغیر. $\square$

لم ۴۸.۴. هیچ بخش آغازین سره‌ای از یک ترم، خود یک ترم نیست.

گزاره ۴۸.۵ (خوانش یکتا). برای هر ترم، ساختی یکتا وجود دارد. به بیان دیگر، اگر ترم M با ساختی تشکیل شود، همان ساخت یگانه ساختی است که می‌تواند این ترم را تشکیل دهد.

اثبات. این حکم را با استقرا بر ساخت ترم‌ها ثابت می‌کنیم.

۱. M به شکل x است، که x متغیری است. چون حاصل‌های انتزاع و کاربرد همواره با پرانتز آغاز می‌شوند، نمی‌توانسته‌اند در ساخت M به کار رفته باشند؛ پس ساخت M باید تنها یک گام از **تعریف ۴۸.۱** (۱) باشد.

۲. M به شکل $(\lambda x. N)$ است، که x متغیر و N ترم است. این ترم نمی‌تواند مطابق **تعریف ۴۸.۱** (۱) ساخته شده باشد، زیرا یک متغیر تنها نیست. بنا بر **لم ۴۸.۳** نیز حاصل یک کاربرد نیست. پس M فقط می‌تواند حاصل انتزاع بر N باشد. بنا بر فرض استقرا می‌دانیم که ساخت N نیز یکتاست.

۳. M به شکل (PQ) است، که P و Q ترم‌اند. چون با پرانتز آغاز می‌شود، نمی‌تواند هم‌زمان با **تعریف ۴۸.۱** (۱) ساخته شده باشد. بنا بر **لم ۴۸.۲**، P نمی‌تواند با λ آغاز شود؛ پس (PQ) نمی‌تواند حاصل یک انتزاع باشد. اکنون فرض کنید شیوه دیگری برای ساخت M با کاربرد وجود داشته باشد؛ مثلاً M همچنین به شکل $(P'Q')$ باشد. اگر $P \neq P'$ ، یکی از P و P' بخش آغازین سره دیگری است، و این بنا بر **لم ۴۸.۴** ناممکن است. پس $P = P'$ و در نتیجه $Q = Q'$. بنابراین P و Q به‌طور یکتا تعیین می‌شوند و بنا بر فرض استقرا، ساخت‌های P و Q یکتا هستند. $\square$

بازگویی خواناتر قضیه بالا چنین است:

گزاره ۴۸.۶. ترم M تنها می‌تواند یکی از شکل‌های زیر را داشته باشد:

۱. x ، که x متغیری است که M آن را به‌طور یکتا تعیین می‌کند.

۲. $(\lambda x. N)$ ، که x متغیر و N ترمی دیگر است و M هر دوی آن‌ها را به‌طور یکتا تعیین می‌کند.

۳. (PQ) ، که P و Q دو ترم‌اند که M آن‌ها را به‌طور یکتا تعیین می‌کند.

۴۸.۳ نحو اختصاری

نوشتن ترم‌هایی که در **تعریف ۴۸.۱** تعریف شده‌اند گاهی دست‌وپاگیر است، پس معرفی نحوی موجزتر سودمند است. البته باید مراقب باشیم که ترم‌ها در نمادگذاری موجز نیز خوانش یکتا داشته باشند. یکی از نسخه‌های پرکاربرد که ترم‌های اختصاری نامیده می‌شود چنین است.

۱. وقتی پرانتزها حذف شوند، کاربرد از چپ به راست انجام می‌شود. برای مثال، اگر M ، N ، P و Q ترم باشند، $MNPQ$ اختصار $((MN)P)Q$ است.

۲. باز هم وقتی پرانتزها حذف شوند، انتزاع لامبدایی گسترده‌ترین دامنه ممکن را می‌گیرد. برای مثال، $\lambda x. MNP$ به صورت $(\lambda x. MNP)$ خوانده می‌شود.

۳. می‌توان از یک لامبدا برای انتزاع چند متغیر استفاده کرد. برای مثال، $\lambda xyz. M$ اختصار $\lambda x. \lambda y. \lambda z. M$ است.

برای مثال،

$$\lambda xy. xxyx\lambda z. xz$$

اختصار عبارت زیر است:

$$(\lambda x. (\lambda y. (((xxy)x)(\lambda z. (xz))))).$$

۴۸.۴ متغیرهای آزاد

حساب لامبدا درباره توابع است و انتزاع لامبدایی شیوه پدیدآمدن توابع است. به طور شهودی، $\lambda x. M$ تابعی است که وقتی آرگومان تابع به x اختصاص داده شود، ارزش‌هایش با M تعیین می‌شوند. اما هر رخداد x در M مرتبط نیست: اگر M انتزاع دیگری چون $\lambda x. N$ داشته باشد، رخدادهای x در N به $\lambda x. N$ مربوطاند، نه به $\lambda x. M$. پس انتزاع لامبدای $\lambda x. M$ درون $\lambda x. M$ رخدادهایی از x در M را که از پیش با انتزاع لامبدای دیگری مقید نشده‌اند، یعنی رخدادهای آزاد x در M ، مقید می‌کند.

تعریف ۴۸.۷ (دامنه). اگر $\lambda x. M$ درون ترم N رخ دهد، رخداد متناظر M ، دامنه λx است.

تعریف ۴۸.۸ (رخداد آزاد و مقید). رخداد متغیر x در ترم M آزاد است اگر در دامنه λx نباشد، وگرنه مقید است. رخداد متغیر x در $\lambda x. M$ با λx آغازین مقید است اگر و تنها اگر رخداد x در M آزاد باشد.

مثال ۴۸.۹. در $\lambda xy. xy$ ، هر دو x و y در دامنه λx هستند، پس x با λx مقید است. چون y در دامنه هیچ λy ای نیست، آزاد است. در $\lambda x. xx$ هر دو رخداد x با λx مقیدند، زیرا هر دو در xx آزادند. در $((\lambda x. xx)x)$ ، رخداد آخر x آزاد است، زیرا در دامنه هیچ λx ای نیست. در $(\lambda x. (\lambda x. x)x)$ ، دامنه λx نخست $(\lambda x. x)$ و دامنه λx دوم رخداد یکی مانده به آخر x است. در $(\lambda x. x)x$ ، رخداد آخر x آزاد و رخداد یکی مانده به آخر مقید است. پس رخداد یکی مانده به آخر x در $(\lambda x. x)x$ با λx دوم و رخداد آخر با λx نخست مقید است.

برای ترم P می‌توانیم همه رخدادهای متغیر در آن را بررسی کنیم و مجموعه متغیرهای آزاد را به دست آوریم. این مجموعه با $FV(P)$ نشان داده می‌شود و تعریف طبیعی زیر را دارد:

تعریف ۴۸.۱۰ (متغیرهای آزاد یک ترم). مجموعه متغیرهای آزاد یک ترم به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$FV(x) = \{x\} \quad ۱.$$

$$FV(\lambda x. N) = FV(N) \setminus \{x\} \quad ۲.$$

$$FV(PQ) = FV(P) \cup FV(Q) \quad ۳.$$

متغیر آزاد مانند ارجاعی به جهان بیرون (محیط) است و ترمی که متغیر آزاد دارد را می‌توان ترمی با مشخصات جزئی دانست، زیرا رفتارش به چگونگی تنظیم محیط بستگی دارد. برای مثال، در ترم $\lambda x. fx$ که آرگومان x را می‌پذیرد و حاصل اعمال f بر آن آرگومان را برمی‌گرداند، متغیر f آزاد است. ارزش این ترم به محیطی که در آن قرار دارد و به‌ویژه به ارزش f در آن محیط بستگی دارد.

اگر انتزاع را بر این ترم اعمال کنیم، $\lambda f. \lambda x. fx$ را به دست می‌آوریم. این ترم دیگر به متغیر محیطی f وابسته نیست، زیرا اکنون تابعی را نشان می‌دهد که دو آرگومان می‌پذیرد و نتیجه اعمال اولی بر دومی را برمی‌گرداند. تغییر f در محیط اثری بر رفتار این ترم ندارد، زیرا ترم تنها از چیزی استفاده می‌کند که به‌عنوان آرگومان به آن داده شده است، نه از ارزش f در محیط.

تعریف ۴۸.۱۱ (ترم بسته، ترکیب‌گر). ترمی که متغیر آزاد ندارد ترم بسته یا ترکیب‌گر نامیده می‌شود.

لم ۴۸.۱۲. ۱. اگر $y \neq x$ ، آنگاه $y \in FV(\lambda x. N)$ اگر و تنها اگر $y \in FV(N)$.

۲. رابطه $y \in FV(PQ)$ برقرار است اگر و تنها اگر $y \in FV(P)$ یا $y \in FV(Q)$.

□

اثبات. تمرین.

۴۸.۵ جای‌گذاری

متغیرهای آزاد ارجاع‌هایی به متغیرهای محیط‌اند؛ از این رو معقول است که به‌جای یک متغیر آزاد، ارزشی معین را واقعاً به کار ببریم. برای مثال، ممکن است بخواهیم در $\lambda x. fx$ ، به‌جای f ترم معینی، مانند تابع همانی $\lambda y. y$ ، قرار دهیم. حاصل $(\lambda y. y)x$ است. فرایند جایگزین کردن متغیرهای آزاد با ترم‌های لامبدا جای‌گذاری نام دارد.

تعریف ۴۸.۱۳ (جای‌گذاری). جای‌گذاری ترم N به‌جای متغیر x در ترم M ، که با $M[N/x]$ نشان داده می‌شود، به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$x[N/x] = N \quad ۱.$$

$$۲. \quad y[N/x] = y \text{ اگر } x \neq y.$$

$$۳. \quad PQ[N/x] = (P[N/x])(Q[N/x]).$$

$$۴. \quad (\lambda y. P)[N/x] = \lambda y. P[N/x] \text{ اگر } x \neq y \text{ و } y \notin FV(N) \text{؛ وگرنه تعریف نشده است.}$$

در تعریف ۴۸.۱۳ (۴)، شرط $x \neq y$ را می‌گذاریم، زیرا نمی‌خواهیم رخدادهای مقید متغیر x در M را با N جایگزین کنیم. برای مثال، در محاسبه جای گذاری $\lambda x. x[y/x]$ ، حاصل نباید $\lambda x. y$ باشد. طبق این تعریف عمداً جزئی، این جای گذاری تعریف نشده است؛ مسئله بعدتر با تبدیل آلفا و تغییر نام متغیرهای مقید برطرف خواهد شد. هنگام جای گذاری N به جای x در $\lambda y. P$ ، همچنین شرط $y \notin FV(N)$ را می‌گذاریم. برای مثال، نمی‌توان y را به جای x در $\lambda y. x$ جای گذاری کرد، یعنی $\lambda y. x[y/x]$ ، زیرا حاصل آن $\lambda y. y$ می‌شد؛ ترمی که تابع پذیرنده یک آرگومان و بازگرداننده همان آرگومان را نشان می‌دهد. اما ترم $\lambda y. x$ تابعی را نشان می‌دهد که همواره ترم x (یا هرچه x به آن ارجاع می‌دهد) را باز می‌گرداند. پس حاصل مطلوب در واقع تابعی است که آرگومانی می‌پذیرد، آن را کنار می‌گذارد و متغیر محیطی y را باز می‌گرداند. برای انجام درست این کار، نخست باید متغیر مقید y را «تغییر نام» دهیم.

قضیه ۴۸.۱۴. اگر $x \notin FV(M)$ ، آنگاه، مشروط بر آنکه طرف چپ تعریف شده باشد، $FV(M[N/x]) = FV(M)$.

اثبات. با استقرا بر ساخت M .

۱. M یک متغیر است: تمرین.

۲. M به صورت (PQ) است: تمرین.

۳. M به صورت $\lambda y. P$ است، و چون $\lambda y. P[N/x]$ تعریف شده است، باید برابر با $\lambda y. P[N/x]$ باشد. بنابراین $P[N/x]$ نیز باید تعریف شده باشد؛ افزون بر این، $x \neq y$ و $y \notin FV(N)$ و $x \notin FV(P)$ در نتیجه:

$$\begin{aligned} FV(\lambda y. P[N/x]) &= \\ &= FV(\lambda y. P[N/x]) \quad \text{بنا بر (۴)} \\ &= FV(P[N/x] \setminus \{y\}) \quad \text{بنا بر تعریف ۴۸.۱۰ (۲)} \\ &= FV(P) \setminus \{y\} \quad \text{بنا بر فرض استقرا} \\ &= FV(\lambda y. P) \quad \text{بنا بر تعریف ۴۸.۱۰ (۲)} \end{aligned}$$

قضیه ۴۸.۱۵. اگر $x \in FV(M)$ ، آنگاه $FV(M[N/x]) = (FV(M) \setminus \{x\}) \cup FV(N)$ ، مشروط بر آنکه طرف چپ تعریف شده باشد.

اثبات. با استقرا بر ساخت M .

۱. M یک متغیر است: تمرین.

۲. M به صورت PQ است: چون $(PQ)[N/x]$ تعریف شده است، باید برابر با $(P[N/x])(Q[N/x])$ باشد و هر دو جای گذاری نیز تعریف شده باشند. همچنین چون $x \in \text{FV}(PQ)$ یا $x \in \text{FV}(P)$ یا $x \in \text{FV}(Q)$ ، بقیه به عنوان تمرین واگذار می شود.

۳. M به صورت $\lambda y. P$ است. چون $\lambda y. P[N/x]$ تعریف شده است، باید برابر با $\lambda y. P[N/x]$ باشد، که در آن $P[N/x]$ تعریف شده، $x \neq y$ و $y \notin \text{FV}(N)$ ؛ همچنین چون $x \in \text{FV}(\lambda y. P)$ داریم $x \in \text{FV}(P)$ اکنون:

$$\begin{aligned} \text{FV}((\lambda y. P)[N/x]) &= \\ &= \text{FV}(\lambda y. P[N/x]) \\ &= \text{FV}(P[N/x]) \setminus \{y\} \\ &= ((\text{FV}(P) \setminus \{x\}) \cup \text{FV}(N)) \setminus \{y\} \quad \text{بنا بر فرض استقرا} \quad \square \\ &= (\text{FV}(P) \setminus \{x, y\}) \cup \text{FV}(N) \quad \text{چون } y \notin \text{FV}(N) \\ &= (\text{FV}(\lambda y. P) \setminus \{x\}) \cup \text{FV}(N) \end{aligned}$$

قضیه ۴۸.۱۶. اگر طرف راست تعریف شده باشد و $x \notin \text{FV}(N)$ ، آنگاه $x \notin \text{FV}(M[N/x])$.

□

اثبات. تمرین.

قضیه ۴۸.۱۷. اگر $M[y/x]$ تعریف شده باشد و $y \notin \text{FV}(M)$ ، آنگاه $M[y/x][x/y] = M$.

اثبات. با استقرا بر ساخت M .

۱. M متغیر z است: تمرین.

۲. M به صورت (PQ) است. آنگاه:

$$\begin{aligned} (PQ)[y/x][x/y] &= ((P[y/x])(Q[y/x]))[x/y] \\ &= (P[y/x][x/y])(Q[y/x][x/y]) \\ &= (PQ) \quad \text{بنا بر فرض استقرا} \end{aligned}$$

۳. M به صورت $\lambda z. N$ است. چون $\lambda z. N[y/x]$ تعریف شده است، می دانیم $y \neq z$. پس:

$$\begin{aligned} & (\lambda z. N)[y/x][x/y] \\ &= (\lambda z. N[y/x])[x/y] \\ &= \lambda z. N[y/x][x/y] \\ &= \lambda z. N \text{ بنا بر فرض استقرا} \end{aligned}$$

□

۴۸.۶ تبدیل α

میان x و $\lambda x. N$ و y و $\lambda y. N$ چه رابطه ای هست؟ هر دو تابع همانی را بازنمایی می کنند. البته از حیث نحوی ترم هایی متفاوت اند. تفاوت آن ها تنها در نام متغیر مقید است و یکی حاصل «تغییر نام» متغیر مقید در دیگری است. این عمل تبدیل α نام دارد.

تعریف ۴۸.۱۸ (تغییر متغیر مقید، $\xrightarrow{\alpha}$). اگر ترم M شامل رخدادی از $\lambda x. N$ باشد، $y \notin \text{FV}(N)$ و $N[y/x]$ تعریف شده باشد، آنگاه جایگزین کردن این رخداد با

$$\lambda y. N[y/x]$$

که به M' می انجامد، تغییر متغیر مقید نامیده و به صورت $M \xrightarrow{\alpha} M'$ نوشته می شود.

تعریف ۴۸.۱۹ (سازگاری رابطه). رابطه R روی ترم ها سازگار نامیده می شود اگر شرایط زیر را برآورده کند:

$$۱. \text{ اگر } RNN', \text{ آنگاه } R\lambda x. N\lambda x. N'$$

$$۲. \text{ اگر } RPP', \text{ آنگاه } R(PQ)(P'Q)$$

$$۳. \text{ اگر } RQQ', \text{ آنگاه } R(PQ)(PQ')$$

پس تعریف را چنین بازنویسی می کنیم:

تعریف ۴۸.۲۰ (تغییر متغیر مقید، $\xrightarrow{\alpha}$). تغییر متغیر مقید ($\xrightarrow{\alpha}$) کوچک ترین رابطه سازگار روی ترم ها است که شرط زیر را برآورده می کند:

$$\begin{aligned} \lambda x. N &\xrightarrow{\alpha} \lambda y. N[y/x] && \text{اگر } x \neq y \text{ و } y \notin \text{FV}(N) \\ & && \text{و } N[y/x] \text{ تعریف شده باشد} \end{aligned}$$

«کوچک‌ترین» در اینجا یعنی رابطه فقط زوج‌هایی را در بر می‌گیرد که سازگاری و شرط افزوده اقتضا می‌کنند، و نه هیچ زوج دیگری را. بنابراین می‌توان این رابطه را به صورت زیر نیز تعریف کرد:

تعریف ۴۸.۲۱ (تغییر متغیر مقید، $\xrightarrow{\alpha}$). تغییر متغیر مقید ($\xrightarrow{\alpha}$) به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$۱. \text{ اگر } N \xrightarrow{\alpha} N', \text{ آنگاه } \lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda x. N'$$

$$۲. \text{ اگر } P \xrightarrow{\alpha} P', \text{ آنگاه } (PQ) \xrightarrow{\alpha} (P'Q)$$

$$۳. \text{ اگر } Q \xrightarrow{\alpha} Q', \text{ آنگاه } (PQ) \xrightarrow{\alpha} (PQ')$$

$$۴. \text{ اگر } x \neq y, \text{ آنگاه } N[y/x] \text{ تعریف شده باشد، } \lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda y. N[y/x]$$

این تعریف‌ها هم‌ارزند، اما اثبات را به عنوان تمرین واگذار می‌کنیم. از این پس تعریف استقرایی را به کار خواهیم برد.

تعریف ۴۸.۲۲ (تبدیل α ، $\xrightarrow{\alpha}$). تبدیل α ($\xrightarrow{\alpha}$) کوچک‌ترین رابطه بازتابی و تعدی روی ترم‌هاست که $\xrightarrow{\alpha}$ را در بر می‌گیرد.

همانند بالا، «کوچک‌ترین» یعنی رابطه فقط زوج‌هایی را در بر می‌گیرد که تعدی و $\xrightarrow{\alpha}$ اقتضا می‌کنند؛ این امر به تعریف هم‌ارز زیر می‌انجامد:

تعریف ۴۸.۲۳ (تبدیل α ، $\xrightarrow{\alpha}$). تبدیل α ($\xrightarrow{\alpha}$) به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$۱. \text{ اگر } Q \xrightarrow{\alpha} R \text{ و } P \xrightarrow{\alpha} R, \text{ آنگاه } P \xrightarrow{\alpha} Q$$

$$۲. \text{ اگر } P \xrightarrow{\alpha} Q, \text{ آنگاه } P \xrightarrow{\alpha} Q$$

$$۳. P \xrightarrow{\alpha} P$$

مثال ۴۸.۲۴. ترم $\lambda x. fx$ تبدیل α به $\lambda y. fy$ می‌شود، و برعکس. به طور غیرصوری، هر دو تابعی هستند که آرگومانی می‌پذیرند و حاصل اعمال f بر آن آرگومان را، با ارجاع به متغیر محیطی f ، بازمی‌گردانند. ترم $\lambda x. fx$ تبدیل α به $\lambda x. gx$ نمی‌شود. به طور غیرصوری، این دو به ترتیب به متغیرهای محیطی f و g ارجاع می‌دهند، و همین آن‌ها را توابعی متفاوت می‌سازد: در محیط‌هایی که f و g متفاوت‌اند، رفتارشان نیز متفاوت است.

لم ۴۸.۲۵. اگر $P \xrightarrow{\alpha} Q$ ، آنگاه $FV(P) = FV(Q)$.

اثبات. با استقرا بر اشتقاق رابطه $P \xrightarrow{\alpha} Q$.

۱. اگر قاعده آخر (۴) باشد، P به صورت $\lambda x. N$ و Q به صورت $\lambda y. N[y/x]$ است، که در آن $x \neq y$ ، $x \in FV(N)$ و $y \notin FV(N)$ تعریف شده است. بر حسب اینکه $x \in FV(N)$ باشد یا نه، حالت‌ها را جدا می‌کنیم:

(a) اگر $x \in \text{FV}(N)$ ، آنگاه:

$$\begin{aligned} \text{FV}(\lambda y. N[y/x]) &= \text{FV}(N[y/x]) \setminus \{y\} \\ &= ((\text{FV}(N) \setminus \{x\}) \cup \{y\}) \setminus \{y\} \quad \text{بنا بر قضیه ۴۸.۱۵} \\ &= \text{FV}(N) \setminus \{x\} \\ &= \text{FV}(\lambda x. N) \end{aligned}$$

(b) اگر $x \notin \text{FV}(N)$ ، آنگاه:

$$\begin{aligned} \text{FV}(\lambda y. N[y/x]) &= \text{FV}(N[y/x]) \setminus \{y\} \\ &= \text{FV}(N) \setminus \{x\} \quad \text{بنا بر قضیه ۴۸.۱۴} \\ &= \text{FV}(\lambda x. N). \end{aligned}$$

□

۲. سه حالت دیگر به عنوان تمرین واگذار می شوند.

لم ۴۸.۲۶. اگر $P \xrightarrow{\alpha} Q$ ، آنگاه $Q \xrightarrow{\alpha} P$.

اثبات. استقرا بر اشتقاق رابطه $P \xrightarrow{\alpha} Q$.

۱. اگر قاعده آخر (۴) باشد، P به صورت $\lambda x. N$ و Q به صورت $\lambda y. N[y/x]$ است، که در آن $x \neq y$ ، بنا بر قضیه ۴۸.۱۶. بنا بر قضیه ۴۸.۱۷، ترم $N[y/x][x/y]$ نه تنها تعریف شده، بلکه برابر با N است. سپس بنا بر (۴) داریم $\lambda y. N[y/x] \xrightarrow{\alpha} \lambda x. N[y/x][x/y] = \lambda x. N$. □

قضیه ۴۸.۲۷. تبدیل α رابطه‌ای هم‌ارزی روی ترماست؛ یعنی بازتابی، متقارن و تعدی است.

اثبات. ۱. برای هر ترم M ، می‌توان M را با صفر تغییر متغیر مقید به M تبدیل کرد.

۲. اگر P با رشته‌ای از تغییرهای متغیر مقید به Q تبدیل α شود، از Q می‌توان این تغییرها را (بنا بر لم ۴۸.۲۶) به ترتیب معکوس وارونه کرد و P را به دست آورد.

۳. اگر P با رشته‌ای از تغییرهای متغیر مقید به Q تبدیل α شود و Q با رشته‌ای دیگر به R ، می‌توان با اعمال نخستین رشته و سپس دومین رشته، P را به R تبدیل کرد. □

از این پس می‌گوییم M و N هم‌ارز به α هستند، $M \stackrel{\alpha}{=} N$ ، اگر و تنها اگر M به N تبدیل α شود (که چنان‌که همین اکنون نشان دادیم، اگر و تنها اگر M تبدیل α شود).

قضیه ۴۸.۲۸. اگر $M \stackrel{\alpha}{=} N$ ، آنگاه $FV(M) = FV(N)$.

□

اثبات. بی‌درنگ از **لم ۴۸.۲۵**.

لم ۴۸.۲۹. اگر $R \stackrel{\alpha}{=} R'$ و $M[R/y]$ تعریف شده باشد، آنگاه $M[R'/y]$ تعریف شده و نسبت به α با $M[R/y]$ هم‌ارز است.

□

اثبات. تمرین.

به یاد آورید که در **بخش ۴۸.۵**، جای‌گذاری در برخی حالت‌ها تعریف نشده است؛ با این حال، با به‌کارگیری تبدیل α روی ترم‌ها می‌توان از راه تغییر نام متغیرهای مقید، جای‌گذاری را همواره تعریف شده ساخت. چنان‌که قضیه زیر نشان می‌دهد، حاصل هم‌ارزی به α را حفظ می‌کند:

قضیه ۴۸.۳۰. برای هر M, R و y ، ترمی M' وجود دارد چنان‌که $M \stackrel{\alpha}{=} M'$ و $M'[R/y]$ تعریف شده است. افزون بر این، اگر زوج دیگری $M'' \stackrel{\alpha}{=} M$ و R'' وجود داشته باشد که $M''[R''/y]$ تعریف شده و $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ ، آنگاه $M'[R/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$.

اثبات. با استقرا بر ساخت M :

۱. M متغیر z است: تمرین.

۲. فرض کنید M به صورت $\lambda x. N$ باشد. متغیری z برگزینید که با x و y متفاوت باشد و $z \notin FV(N)$ و $z \notin FV(R)$. بنا بر فرض استقرا، ترمی N' وجود دارد که $N' \stackrel{\alpha}{=} N$ و $N'[z/x]$ تعریف شده است. پس $\lambda x. N' \stackrel{\alpha}{=} \lambda z. N'[z/x]$ نیز، بنا بر **تعریف ۴۸.۲۱ (۱)**، برقرار است. اکنون $\lambda z. N'[z/x]$ بنا بر **تعریف ۴۸.۲۱ (۴)**. این کار ممکن است، زیرا $x \neq z$ ، $z \notin FV(N')$ و $N'[z/x]$ تعریف شده است. سرانجام، $\lambda z. N'[z/x][R/y]$ تعریف شده است، زیرا $y \neq z$ و $z \notin FV(R)$.

افزون بر این، اگر R'' و N'' دیگری با همان شرایط وجود داشته باشند،

$$\begin{aligned} (\lambda z. N''[z/x])[R''/y] &= \\ &= \lambda z. N''[z/x][R''/y] \\ &= \lambda z. N''[z/x][R/y] \quad \text{بنا بر **لم ۴۸.۲۹**} \\ &= \lambda z. N'[z/x][R/y] \quad \text{بنا بر فرض استقرا} \\ &= (\lambda z. N'[z/x])[R/y] \end{aligned}$$

□

۳. M به صورت (PQ) است: تمرین.

نتیجه ۴۸.۳۱. برای هر R, M و y ، زوجی از M' و R' وجود دارد چنان‌که $M' \stackrel{\alpha}{=} M$ ، $R' \stackrel{\alpha}{=} R$ و $M'[R'/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$ اگر زوج دیگری $M'' \stackrel{\alpha}{=} M$ و $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ وجود داشته باشد که $M''[R''/y] \stackrel{\alpha}{=} M'[R'/y]$ آنگاه $M''[R''/y] \stackrel{\alpha}{=} M'[R'/y]$.

□

اثبات. بی‌درنگ از قضیه ۴۸.۳۰.

۴۸.۷ نمایه دوبروین

هم‌ارزی α بسیار طبیعی است، زیرا ترم‌های هم‌ارز به α «معنای یکسانی دارند». در واقع می‌توان نحوی برای ترم‌های لامبدا ارائه کرد که میان ترم‌هایی که با تبدیل α به یکدیگر تبدیل می‌شوند تمایز نمی‌گذارد. شناخته‌شده‌ترین شیوه، متغیرها را با نمایه دوبروین آن‌ها جایگزین می‌کند.

وقتی M را می‌نویسیم، به‌صراحت بیان می‌کنیم که x پارامتر تابع است، تا در M با استفاده از x به این پارامتر ارجاع دهیم. اما در نمایه دوبروین، پارامترها نام ندارند و ارجاع به آن‌ها در بدنه تابع با عددی نشان داده می‌شود که شمار سطوح انتزاع میان ارجاع و پارامتر را بیان می‌کند. برای مثال، ترم $\lambda x. \lambda y. yx$ را در نظر بگیرید: انتزاع بیرونی متغیر x را مقید می‌کند؛ انتزاع درونی متغیر y را مقید می‌کند؛ و زیرترم yx در دامنه انتزاع درونی قرار دارد: میان y و انتزاع‌کننده آن λy هیچ انتزاعی نیست، اما میان x و انتزاع‌کننده آن λx یک انتزاع هست. پس برای yx می‌نویسیم 01، و برای کل ترم می‌نویسیم $\lambda. \lambda. 01$.

تعریف ۴۸.۳۲. ترم‌های دوبروین به‌صورت استقرایی چنین تعریف می‌شوند:

۱. n ، که در آن n هر عدد طبیعی است.

۲. PQ ، که در آن P و Q هر دو ترم دوبروین‌اند.

۳. $\lambda. N$ ، که در آن N یک ترم دوبروین است.

ترجمه‌ای صوری از ترم‌های معمول لامبدا به ترم‌های نمایه‌گذاری‌شده دوبروین چنین است:

تعریف ۴۸.۳۳.

$$\begin{aligned} F_{\Gamma}(x) &= \Gamma(x) \\ F_{\Gamma}(PQ) &= F_{\Gamma}(P)F_{\Gamma}(Q) \\ F_{\Gamma}(\lambda x. N) &= \lambda. F_{x, \Gamma}(N) \end{aligned}$$

که در آن Γ فهرستی از متغیرهاست که از صفر نمایه‌گذاری شده، و $\Gamma(x)$ جایگاه متغیر x را در Γ نشان می‌دهد. برای مثال، اگر Γ برابر با z, y, x باشد، $\Gamma(x)$ برابر با 0 و $\Gamma(z)$ برابر با 2 است.

نماد Γ فهرست حاصل از افزودن x به ابتدای Γ را نشان می‌دهد؛ برای نمونه، با ادامه Γ مثال پیشین، w, Γ برابر با w, x, y, z است.

بازیابی یک ترم معیار لامبدا از یک ترم دوبروین چنین انجام می‌شود:

تعریف ۴۸.۳۴.

$$\begin{aligned} G_{\Gamma}(n) &= \Gamma[n] \\ G_{\Gamma}(PQ) &= G_{\Gamma}(P)G_{\Gamma}(Q) \\ G_{\Gamma}(\lambda. N) &= \lambda x. G_{x, \Gamma}(N) \end{aligned}$$

که در آن Γ باز فهرستی از متغیرهاست که از صفر نمایه‌گذاری شده، و $\Gamma[n]$ متغیر جایگاه n را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر Γ برابر با x, y, z باشد، آنگاه $\Gamma[1]$ برابر با y است. متغیر x در معادله آخر هر متغیری برگزیده می‌شود که در Γ نباشد.

در اینجا چند نتیجه را بی‌اثبات می‌آوریم:

گزاره ۴۸.۳۵. اگر $M \xrightarrow{\alpha} M'$ و Γ هر فهرستی شامل $FV(M)$ باشد، آنگاه $F_{\Gamma}(M) \equiv F_{\Gamma}(M')$.

۴۸.۸ ترم‌ها به مثابه کلاس‌های هم‌ارزی α

از این پس ترم‌ها را تا حد هم‌ارزی α در نظر خواهیم گرفت. یعنی وقتی ترمی می‌نویسیم، مقصودمان کلاس هم‌ارزی α است که آن ترم در آن قرار دارد. برای مثال، $\lambda a. \lambda b. ac$ را برای مجموعه همه ترم‌های هم‌ارز به α با آن می‌نویسیم، مانند $\lambda a. \lambda b. bc$ ، $\lambda a. \lambda b. ac$ و جز آن.

همچنین، درحالی‌که در بخش‌های پیشین از حروفی چون N, Q برای نمایش یک ترم استفاده می‌شد، از این پس آن‌ها را برای نمایش یک کلاس به کار می‌بریم؛ و در ادامه همین کلاس‌ها، نه ترم‌ها، موضوع بررسی ما خواهند بود. حروفی چون x, y همچنان یک متغیر را نشان می‌دهند.

همچنین نماد $\underline{M}$ را برای نمایش یک عضو دلخواه از کلاس M اختیار می‌کنیم، و اگر به بیش از یکی نیاز داشته باشیم، $\underline{M}_0, \underline{M}_1, etc.$ را به کار می‌بریم.

برای ساده کردن بیان، نمادگذاری ترم‌ها را دوباره به کار می‌گیریم. تعریف زیر را روی کلاس‌ها داریم:

تعریف ۴۸.۳۶. ۱. $\lambda x. N$ به صورت کلاسی تعریف می‌شود که $\lambda x. \underline{N}$ را در بر دارد.

۲. PQ کلاسی تعریف می‌شود که $\underline{PQ}$ را در بر دارد.

به آسانی می‌توان دید که این تعریف‌ها خوش‌تعریف‌اند، زیرا تبدیل α سازگار است.

تعریف ۴۸.۳۷. متغیرهای آزاد یک کلاس هم‌ارزی α مانند M ، یا $FV(M)$ ، به صورت $FV(\underline{M})$ تعریف می‌شود.

این تعریف خوش‌تعریف است، زیرا چنان‌که در قضیه ۴۸.۲۸ نشان داده شد، $FV(\underline{M}_0) = FV(\underline{M}_1)$. نمادگذاری جای‌گذاری در کلاس‌ها را نیز دوباره به کار می‌گیریم:

تعریف ۴۸.۳۸. جای‌گذاری R به‌جای y در M ، یا $M[R/y]$ ، به‌صورت کلاس هم‌ارزی آلفا شامل $\underline{M}_{R/y}$ تعریف می‌شود، برای هر $\underline{M}$ و $\underline{R}$ ای که این جای‌گذاری را تعریف‌شده سازند.

چنان‌که در نتیجه ۴۸.۳۱ نشان داده شد، این تعریف نیز خوش‌تعریف است. توجه کنید که این تعریف چگونه استدلال ما را به‌طور چشمگیری ساده می‌کند. برای مثال:

$$\lambda x. x[y/x] = \quad (48.1)$$

$$= \lambda z. z[y/x] \quad (48.2)$$

$$= \lambda z. z[y/x] \quad (48.3)$$

$$= \lambda z. z \quad (48.4)$$

اگر همچنان آن را جای‌گذاری روی ترم‌ها بدانیم، رابطه (۴۸.۱) تعریف‌نشده است؛ اما چنان‌که پیش‌تر گفته شد، اکنون آن را جای‌گذاری روی کلاس‌ها در نظر می‌گیریم و از این‌رو رابطه (۴۸.۲) ممکن است: می‌توانیم $\lambda x. x$ را با $\lambda z. z$ جایگزین کنیم، زیرا به یک کلاس تعلق دارند.

به همین دلیل، از این پس فرض می‌کنیم نماینده‌هایی که برمی‌گزینیم همواره شرایط لازم برای جای‌گذاری را برآورده می‌کنند. برای مثال، وقتی $\lambda x. N[R/y]$ را می‌بینیم، فرض می‌کنیم نماینده $\lambda x. N$ چنان برگزیده شده است که $x \neq y$ و $x \notin FV(R)$.

چون «کلاس» نامیدن $\lambda x. x$ اندکی نامأنوس است، از این پس آن‌ها را برای تمایز با ترم‌های λ آشنایمان، ترم‌های Λ (یا در ادامه این بخش صرفاً «ترم») می‌نامیم.

هنوز نمی‌توانیم با ترم‌ها وداع کنیم: سراسر تعریف ترم‌های Λ بر ترم‌های λ استوار است، و روشی برای تعریف توابع روی ترم‌های Λ عرضه نکرده‌ایم؛ یعنی همه این توابع باید نخست روی ترم‌های λ تعریف شوند و سپس، همان‌گونه که برای جای‌گذاری‌ها انجام دادیم، روی ترم‌های Λ «تصویر» شوند. با این حال فرض می‌کنیم خواننده می‌تواند به‌طور شهودی دریابد که چگونه می‌توان توابع را روی ترم‌های Λ تعریف کرد.

۴۸.۹ کاهش β

با دیدن $(\lambda m. (\lambda y. y)m)$ ، طبیعی است حدس بزنیم که این ترم با $\lambda m. m$ رابطه‌ای دارد؛ یعنی ترم دوم باید حاصل «ساده‌سازی» ترم نخست باشد. مفهوم کاهش β این شهود را به‌طور صوری بیان می‌کند.

تعریف ۴۸.۳۹ (انقباض β) $(\xrightarrow{\beta})$. انقباض β $(\xrightarrow{\beta})$ کوچک‌ترین رابطه سازگار روی ترم‌هاست که شرط زیر را برآورده می‌کند:

$$(\lambda x. N)Q \xrightarrow{\beta} N[Q/x]$$

می‌گوییم P به Q منقبض به β می‌شود اگر $P \xrightarrow{\beta} Q$. ترمی به‌صورت $(\lambda x. N)Q$ یک سرخ‌عبارت نامیده می‌شود.

تعریف ۴۸.۴۰ (کاهش β ، $\rightarrow^\beta$). کاهش β ($\rightarrow^\beta$) کوچک‌ترین رابطه بازتابی و تعدی روی ترمه‌هاست که $\rightarrow^\beta$ را در بر می‌گیرد. می‌گوییم P به Q کاهش β می‌یابد اگر $P \rightarrow^\beta Q$.

هرگاه بافت روشن باشد، $\rightarrow$ را به جای $\rightarrow^\beta$ ، و $\rightarrow^\beta$ را به جای $\rightarrow$ می‌نویسیم. به‌طور غیرصوری، $M \rightarrow^\beta N$ اگر و تنها اگر بتوان M را با صفر یا چند گام انقباض β به N تبدیل کرد. تعریف ۴۸.۴۱ (نرمال نسبت به β). ترمی که نتوان آن را بیش از این منقبض به β کرد نرمال نسبت به β نامیده می‌شود.

اگر $N \rightarrow^\beta M$ و N نرمال نسبت به β باشد، می‌گوییم N یک صورت نرمال M است. ممکن است بپرسیم آیا صورت نرمال یک ترم یکتا است؛ پاسخ مثبت است، چنان‌که بعدتر خواهیم دید. چند مثال را در نظر می‌گیریم.

۱. داریم

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)\lambda z. z &\rightarrow (\lambda z. z)(\lambda z. z)y \\ &\rightarrow (\lambda z. z)y \\ &\rightarrow y \end{aligned}$$

۲. «ساده‌سازی» یک ترم ممکن است در واقع آن را پیچیده‌تر کند:

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy) &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)y \\ &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)yy \\ &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

۳. همچنین ممکن است ترمی را بی‌تغییر بگذارد:

$$(\lambda x. xx)(\lambda x. xx) \rightarrow (\lambda x. xx)(\lambda x. xx)$$

۴. افزون بر این، برخی تررها را می‌توان به بیش از یک شیوه کاهش داد؛ برای مثال،

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda y. yv)z$$

با منقبض کردن بیرونی‌ترین اعمال؛ و

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda x. zx)v$$

با منقبض کردن درونی‌ترین اعمال. باین‌حال توجه کنید که در این حالت هر دو ترم سپس به ترم یکسان zv کاهش می‌یابند.

حاصل نهایی در مثال آخر تصادفی نیست، بلکه خاصیتی ژرف و مهم از حساب لامبدا را نشان می‌دهد که خاصیت چرچ-راسر نام دارد.

به‌طور کلی بیش از یک راه برای کاهش β یک ترم وجود دارد؛ از این رو راهبردهای کاهش فراوانی ابداع شده‌اند که رایج‌ترین آن‌ها راهبرد طبیعی است. راهبرد طبیعی همواره چپ‌ترین سرخ‌عبارت را منقبض می‌کند؛ جایگاه سرخ‌عبارت نقطه آغاز آن در ترم تعریف می‌شود. راهبرد طبیعی این خاصیت سودمند را دارد که یک ترم با راهبردی به صورت نرمال کاهش‌پذیر است اگر و تنها اگر با راهبرد طبیعی به صورت نرمال کاهش‌پذیر باشد. در ادامه، مگر آنکه خلافتش تصریح شود، راهبرد طبیعی را به کار خواهیم برد.

تعریف ۴۸.۴۲ (هم‌ارزی β) $(=, \beta)$. هم‌ارزی β $(=)$ رابطه‌ای است که به‌صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$1. M = M.$$

$$2. \text{اگر } M = N, \text{ آنگاه } N = M.$$

$$3. \text{اگر } M = N \text{ و } N = O, \text{ آنگاه } M = O.$$

$$4. \text{اگر } M = N, \text{ آنگاه } PM = PN.$$

$$5. \text{اگر } M = N, \text{ آنگاه } MQ = NQ.$$

$$6. \text{اگر } M = N, \text{ آنگاه } \lambda x. M = \lambda x. N.$$

$$7. (\lambda x. N)Q = N[Q/x].$$

سه قاعده نخست رابطه را به رابطه‌ای هم‌ارزی بدل می‌کنند؛ سه قاعده بعدی آن را سازگار می‌کنند؛ و قاعده آخر تضمین می‌کند که رابطه، انقباض β را در بر می‌گیرد.

به‌طور غیرصوری، دو ترم هم‌ارز به β هستند اگر و تنها اگر بتوان یکی را با صفر یا چند گام انقباض β ، یا «وارون» انقباض β ، به دیگری تبدیل کرد. وارون انقباض β چنان تعریف می‌شود که M با وارون انقباض β به N تبدیل شود اگر و تنها اگر N با انقباض β به M تبدیل شود.

علاوه بر قواعد بالا، رابطه را با قواعد بیشتری گسترش خواهیم داد و رابطه هم‌ارزی گسترش‌یافته را با $\stackrel{X}{=}$ نشان خواهیم داد، که در آن X قاعده گسترش‌دهنده است.

۴۸.۱۰ تبدیل η

رابطه دیگری نیز روی ترم‌های λ وجود دارد. در بخش ۴۸.۴ از مثال $\lambda x. (fx)$ استفاده کردیم؛ این ترم آرگومانی می‌پذیرد و f را بر آن اعمال می‌کند. به بیان دیگر، همان تابع f است: $\lambda x. (fx)N$ و fN هر دو به fN کاهش می‌یابند. برای بیان این ایده از کاهش η (و گسترش η) استفاده می‌کنیم.

تعریف ۴۸.۴۳ (انقباض η ، $\xrightarrow{\eta}$). انقباض η ($\xrightarrow{\eta}$) کوچک‌ترین رابطه سازگار روی ترم‌هاست که شرط زیر را برآورده می‌کند:

$$\lambda x. Mx \xrightarrow{\eta} M \text{ مشروط بر اینکه } x \notin \text{FV}(M)$$

تعریف ۴۸.۴۴ (کاهش $\beta\eta$ ، $\xrightarrow{\beta\eta}$). کاهش $\beta\eta$ ($\xrightarrow{\beta\eta}$) کوچک‌ترین رابطه بازتابی و تعدی روی ترم‌هاست که $\xrightarrow{\beta}$ و $\xrightarrow{\eta}$ را در بر می‌گیرد؛ یعنی قواعد بازتابی و تعدی، به‌اضافه دو قاعده زیر:

$$۱. \text{ اگر } M \xrightarrow{\beta} N, \text{ آنگاه } M \xrightarrow{\beta\eta} N.$$

$$۲. \text{ اگر } M \xrightarrow{\eta} N, \text{ آنگاه } M \xrightarrow{\beta\eta} N.$$

تعریف ۴۸.۴۵. رابطه هم‌ارزی $=$ را با قاعده تبدیل η گسترش می‌دهیم:

$$\lambda x. fx = f$$

و رابطه گسترش‌یافته را با $\xrightarrow{\eta}$ نشان می‌دهیم.

هم‌ارزی η مهم است، زیرا با برون‌گرایی ترم‌های لامبدا ارتباط دارد:

تعریف ۴۸.۴۶ (برون‌گرایی). رابطه هم‌ارزی $=$ را با قاعده (ext) گسترش می‌دهیم:

$$\text{اگر } Mx = Nx, \text{ آنگاه } M = N, \text{ مشروط بر اینکه } x \notin \text{FV}(MN).$$

و رابطه گسترش‌یافته را با $\xrightarrow{ext}$ نشان می‌دهیم.

به‌طور تقریبی، این قاعده می‌گوید دو ترم، هنگامی که به‌مثابه تابع نگریسته شوند، باید برابر دانسته شوند اگر برای آرگومان یکسان رفتار یکسانی داشته باشند. اکنون ثابت می‌کنیم که قاعده η دقیقاً برون‌گرایی را، و نه چیزی بیشتر، فراهم می‌کند.

قضیه ۴۸.۴۷. $M \xrightarrow{ext} N$ اگر و تنها اگر $M \xrightarrow{\eta} N$.

اثبات. نخست ثابت می‌کنیم $\xrightarrow{\eta} \xrightarrow{ext}$ تحت قاعده برون‌گرایی بسته است؛ یعنی قاعده ext چیزی به $\xrightarrow{\eta}$ نمی‌افزاید. در نتیجه $\xrightarrow{\eta} \xrightarrow{ext}$ رابطه $\xrightarrow{ext}$ را در بر می‌گیرد، و اگر $M \xrightarrow{ext} N$ ، آنگاه $M \xrightarrow{\eta} N$. برای اثبات بسته‌بودن $\xrightarrow{\eta}$ تحت ext ، توجه کنید که برای هر $M = N$ که با قاعده ext مشتق شده باشد، مقدمه $Mx \xrightarrow{\eta} Nx$ را داریم. سپس $\lambda x. Mx \xrightarrow{\eta} \lambda x. Nx$ را بنا بر یکی از قواعد $=$ داریم؛ با اعمال η بر هر دو طرف، $M \xrightarrow{\eta} N$ را به دست می‌آوریم.

به‌همین ترتیب ثابت می‌کنیم که قاعده η در $\xrightarrow{ext}$ گنجانده شده است. برای هر $\lambda x. Mx$ و M با $x \notin \text{FV}(M)$ داریم $(\lambda x. Mx)x \xrightarrow{ext} Mx$ ، و $\lambda x. Mx \xrightarrow{ext} M$ را از قاعده ext به دست می‌آوریم. $\square$

۴۸.۱۱ تبدیل و کاهش

در حساب لامبدا سه نوع تبدیل یا کاهش وجود دارد. تفاوت تبدیل و کاهش در این است که «دگرگونی» دوسویه است یا یک‌سویه، چنان که خواهیم دید.

تبدیل α به تغییر نام متغیرها مربوط است. طبیعی است $\lambda x.x$ و $\lambda y.y$ را نمایش‌های یک تابع، یعنی تابع همانی، بدانیم. این ایده را چنین صورت‌بندی می‌کنیم: تبدیل α ترم‌هایی را یکسان می‌شمارد که فقط در تغییر نام سازگار متغیرهای مقید تفاوت دارند؛ از این رو $\lambda x.x$ و $\lambda y.y$ با تبدیل α یکسان‌اند.

مسئله‌ها

مسئله ۴۸.۱. ساخت $(\lambda g. (\lambda x. (g(xx))))(\lambda x. (g(xx)))$ را توصیف کنید.

مسئله ۴۸.۲. با استقرا بر طول ترم‌ها، **لم ۴۸.۴** را ثابت کنید.

مسئله ۴۸.۳. ترم اختصاری $\lambda x. g(xx)$ را بسط دهید.

مسئله ۴۸.۴. ۱. دامنه‌های λg و دو λx را در ترم زیر مشخص کنید: $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$.

۲. آیا همهٔ رخدادهای متغیرها در $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$ مقیدند؟ هر یک به‌ترتیب با کدام انتزاع مقید شده‌اند؟

۳. مقدار $FV(\lambda x. (\lambda y. (\lambda z. xy)z)y)$ را به دست آورید.

مسئله ۴۸.۵. **لم ۴۸.۱۲** را ثابت کنید.

مسئله ۴۸.۶. حاصل جای‌گذاری‌های زیر چیست؟

$$1. \lambda y. x(\lambda w. vwx)[(uv)/x]$$

$$2. \lambda y. x(\lambda x. x)[(\lambda y. xy)/x]$$

$$3. y(\lambda v. xv)[(\lambda y. vy)/x]$$

مسئله ۴۸.۷. برهان **قضیه ۴۸.۱۴** را کامل کنید.

مسئله ۴۸.۸. برهان **قضیه ۴۸.۱۵** را کامل کنید.

مسئله ۴۸.۹. **قضیه ۴۸.۱۶** را ثابت کنید.

مسئله ۴۸.۱۰. برهان قضیه ۴۸.۱۷ را کامل کنید.

مسئله ۴۸.۱۱. آیا زوج‌های زیر از ترم‌ها تبدیل‌پذیر به α هستند؟

۱. $\lambda y. \lambda x. y$ و $\lambda x. \lambda y. x$

۲. $\lambda c. \lambda b. a$ و $\lambda x. \lambda y. x$

۳. $\lambda c. \lambda b. a$ و $\lambda x. \lambda y. x$

مسئله ۴۸.۱۲. برهان لم ۴۸.۲۵ را کامل کنید.

مسئله ۴۸.۱۳. برهان لم ۴۸.۲۶ را کامل کنید.

مسئله ۴۸.۱۴. لم ۴۸.۲۹ را ثابت کنید.

مسئله ۴۸.۱۵. برهان قضیه ۴۸.۳۰ را کامل کنید.

مسئله ۴۸.۱۶. تعریف استقرایی هم‌ارز انقباض β را، همان‌گونه که برای تغییر متغیر مقید در تعریف ۴۸.۲۱ انجام دادیم، به تفصیل بنویسید.

فصل ۴۹

خاصیت چرچ-راسر

۴۹.۱ تعریف و خواص

در این فصل مفهوم خاصیت چرچ-راسر و برخی خواص رایج مرتبط با آن را معرفی می‌کنیم.

تعریف ۴۹.۱ (خاصیت چرچ-راسر، CR). رابطه $\xrightarrow{X}$ روی ترم‌ها را دارای خاصیت چرچ-راسر می‌نامیم اگر و تنها اگر هرگاه $M \xrightarrow{X} P$ و $M \xrightarrow{X} Q$ ، ترمی چون N وجود داشته باشد که $P \xrightarrow{X} N$ و $Q \xrightarrow{X} N$.

می‌توان حساب لامبدا را مدلی از محاسبه دانست که در آن ترم‌های دارای صورت نرمال «مقدار»ها و یک رابطه کاهش‌پذیری روی ترم‌ها «قواعد محاسبه» هستند. خاصیت چرچ-راسر می‌گوید حتی هنگامی که برای ادامه یک محاسبه بیش از یک راه وجود دارد، عبارت همچنان فقط یک مقدار دارد.

برای نمونه‌ای از جبر مقدماتی، بیش از یک راه برای محاسبه $3 + (1 + 2) \times 4$ وجود دارد. می‌توان آن را به $3 + 3 + 4 \times 3$ کاهش داد (اگر نخست $1 + 2$ را به 3 کاهش دهیم)، یا با استفاده از خاصیت توزیع‌پذیری، نخست $4 \times (1 + 2)$ را به $4 \times 1 + 4 \times 2$ تبدیل کرد و به $4 \times 1 + 4 \times 2 + 3$ رسید. باین‌حال، هر دو عبارت را می‌توان بیش از این به $12 + 3$ کاهش داد.

اگر $\xrightarrow{X}$ را کاهش β بگیریم، به‌آسانی می‌بینیم که یکی از پیامدهای خاصیت چرچ-راسر این است که اگر ترمی صورت نرمال داشته باشد، آن صورت یکتاست. فرض کنید M به P و Q کاهش یابد و هر دو صورت نرمال باشند. بنا بر خاصیت چرچ-راسر، ترمی چون N وجود دارد که هم P و هم Q به آن کاهش می‌یابند. چون بنا بر فرض P و Q صورت نرمال‌اند، کاهش آن‌ها به N تنها می‌تواند کاهش بدیهی باشد؛ یعنی P ، Q و N یکسان‌اند. این نتیجه سخن گفتن از صورت نرمال یک ترم را موجه می‌کند.

پس اگر حساب لامبدا را مدلی از محاسبه بدانیم، صورت نرمال یک ترم را می‌توان «نتیجه نهایی» محاسبه‌ای دانست که از آن ترم آغاز می‌شود. نتیجه بالا می‌گوید چنین محاسبه‌ای، اگر اصلاً نتیجه نهایی داشته باشد، فقط یک نتیجه نهایی دارد؛ درست همان‌گونه که محاسبه $3 + (1 + 2) \times 4$ فقط یک نتیجه، یعنی ۱۵، دارد.

قضیه ۴۹.۲. اگر رابطه $\xrightarrow{X}$ خاصیت چرچ-راسر را داشته باشد و $\xrightarrow{X}$ کوچک‌ترین رابطه تعدی شامل $\xrightarrow{X}$ باشد، آنگاه $\xrightarrow{X}$ نیز خاصیت چرچ-راسر را دارد.

اثبات. فرض کنید $M \xrightarrow{X} P$ و $M \xrightarrow{X} Q$. پس زنجیره‌هایی به صورت زیر وجود دارند:

$$M \xrightarrow{X} P_1 \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} P_m,$$

$$M \xrightarrow{X} Q_1 \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} Q_n.$$

که در آن $P_m = P$ و $Q_n = Q$. قضیه را با ساختن شبکه‌ای N از ترم‌ها با ارتفاع $m + 1$ و عرض $n + 1$ ثابت می‌کنیم. با $N_{i,j}$ ترم سطر i ام و ستون j ام را نشان می‌دهیم.

شبکه N را چنان می‌سازیم که $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i,j+1}$ و $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i+1,j}$ تعریف آن چنین است:

$$\begin{aligned} N_{0,0} &= M \\ N_{i,0} &= P_i & 1 \leq i \leq m \\ N_{0,j} &= Q_j & 1 \leq j \leq n \end{aligned}$$

و در دیگر موارد:

$$N_{i,j} = R$$

که در آن R ترمی است که $N_{i-1,j} \xrightarrow{X} R$ و $N_{i,j-1} \xrightarrow{X} R$. بنا بر خاصیت چرچ-راسر $\xrightarrow{X}$ ، چنین ترمی همواره وجود دارد.

اکنون $N_{m,0} \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} N_{m,n}$ و $N_{0,n} \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} N_{m,n}$ را داریم. توجه کنید که $N_{m,0}$ همان P و $N_{0,n}$ همان Q است. نتیجه از تعریف $\xrightarrow{X}$ به دست می‌آید. $\square$

۴۹.۲ کاهش موازی β

مفهوم کاهش موازی β را معرفی می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که دارای خاصیت چرچ-راسر است.

تعریف ۴۹.۳ (کاهش موازی β) $(\xRightarrow{\beta})$. کاهش موازی ترم‌ها $(\xRightarrow{\beta})$ به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$1. \quad x \xRightarrow{\beta} x$$

$$2. \quad \text{اگر } N \xRightarrow{\beta} N', \text{ آنگاه } \lambda x. N \xRightarrow{\beta} \lambda x. N'$$

$$3. \quad \text{اگر } P \xRightarrow{\beta} P' \text{ و } Q \xRightarrow{\beta} Q', \text{ آنگاه } PQ \xRightarrow{\beta} P'Q'$$

$$4. \quad \text{اگر } N \xRightarrow{\beta} N' \text{ و } Q \xRightarrow{\beta} Q', \text{ آنگاه } (\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x]$$

کاهش موازی β به ما امکان می‌دهد هر تعداد سرخ عبارت را در یک گام کاهش دهیم. تفاوت آن با کاهش β در این است که فقط می‌توانیم سرخ عبارت‌هایی را منقبض کنیم که در ترم اصلی رخ می‌دهند، نه سرخ عبارت‌هایی را که بر اثر کاهش موازی β پدید می‌آیند. برای مثال، ترم $(\lambda y. y)(\lambda f. fx)$ را در یک گام کاهش موازی β فقط می‌توان به خودش یا به $(\lambda y. y)x$ کاهش داد، نه بیش از آن به x ؛ هرچند این ترم با کاهش β به x می‌رسد، زیرا این سرخ عبارت تنها پس از یک گام کاهش موازی β پدید می‌آید. بالاین‌حال، گام دوم کاهش موازی β نتیجه x را به دست می‌دهد.

قضیه ۴۹.۴. $M \xRightarrow{\beta} M$

□

اثبات. تمرین.

تعریف ۴۹.۵ (بسط کامل β). بسط کامل β ترم M ، یعنی $M^{*\beta}$ ، به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$x^{*\beta} = x \quad (۴۹.۱)$$

$$(\lambda x. N)^{*\beta} = \lambda x. N^{*\beta} \quad (۴۹.۲)$$

$$(PQ)^{*\beta} = P^{*\beta}Q^{*\beta} \quad \text{اگر } P \text{ یک انتزاع } \lambda \text{ نباشد} \quad (۴۹.۳)$$

$$((\lambda x. N)Q)^{*\beta} = N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x] \quad (۴۹.۴)$$

همان‌گونه که نام بسط کامل β یک ترم نشان می‌دهد، این بسط نوعی «کاهش موازی کامل» است. در کاهش موازی β هنوز می‌توانیم انتخاب کنیم که یک سرخ عبارت را منقبض نکنیم، اما در بسط کامل ناگزیریم همه آن‌ها را منقبض کنیم. از این رو بسط کامل $(\lambda f. fx)(\lambda y. y)$ برابر $(\lambda y. y)x$ است، نه خود ترم.

این تعریف با این مشکل روبه‌روست که هنوز توضیح نداده‌ایم چگونه توابع را به صورت بازگشتی روی ترم‌های (λ) تعریف کنیم. این موضوع در آینده اصلاح خواهد شد.

لم ۴۹.۶. اگر $M \xRightarrow{\beta} M'$ و $R \xRightarrow{\beta} R'$ ، آنگاه $M[R/y] \xRightarrow{\beta} M'[R'/y]$.

اثبات. با استقرا بر اشتقاق $M \xRightarrow{\beta} M'$. در حالت‌هایی که جای‌گذاری از زیر یک انتزاع می‌گذرد، می‌توانیم با تبدیل آلفا نمایندگان را از پیش چنان تغییر نام دهیم که $x \neq y$ و $x \notin \text{FV}(R) \cup \text{FV}(R')$.

۱. گام آخر (۱) است: تمرین.

۲. گام آخر (۲) است: در این صورت M برابر $\lambda x. N$ و M' برابر $\lambda x. N'$ است، که در آن $N \xRightarrow{\beta} N'$. می‌خواهیم ثابت کنیم $(\lambda x. N)[R/y] \xRightarrow{\beta} (\lambda x. N')[R'/y]$ ، یعنی $\lambda x. N[R/y] \xRightarrow{\beta} \lambda x. N'[R'/y]$. این نتیجه بی‌درنگ از (۲) و فرض استقرا به دست می‌آید.

۳. گام آخر (۳) است: تمرین.

۴. گام آخر (۴) است: M برابر $(\lambda x. N)Q$ و M' برابر $N'[Q'/x]$ است. می‌خواهیم ثابت کنیم

$$((\lambda x. N)Q)[R/y] \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x][R'/y],$$

یعنی

$$(\lambda x. N[R/y])Q[R/y] \xRightarrow{\beta} N'[R'/y][Q'[R'/y]/x].$$

□

این نتیجه از (۴) و فرض استقرا به دست می‌آید.

لم ۴۹.۷. اگر $M \xRightarrow{\beta} M'$ ، آنگاه $M \xRightarrow{\beta} M^{*\beta}$ ، $M' \xRightarrow{\beta} M^{*\beta}$.

اثبات. با استقرا بر اشتقاق $M \xRightarrow{\beta} M'$.

۱. قاعده آخر (۱) است: تمرین.

۲. قاعده آخر (۲) است: M برابر $\lambda x. N$ و M' برابر $\lambda x. N'$ است، به‌طوری‌که $N \xRightarrow{\beta} N'$. می‌خواهیم نشان دهیم $\lambda x. N' \xRightarrow{\beta} (\lambda x. N)^{*\beta}$ ، یعنی بنا بر رابطه (۴۹.۲)، $\lambda x. N' \xRightarrow{\beta} \lambda x. N^{*\beta}$. این نتیجه از (۲) و فرض استقرا به دست می‌آید.

۳. قاعده آخر (۳) است: M برابر PQ و M' برابر $P'Q'$ است، برای ترم‌هایی P, Q, P', Q' که $P \xRightarrow{\beta} P'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ و بنا بر فرض استقرا، $P \xRightarrow{\beta} P^{*\beta}$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$ را داریم.

(a) اگر P برای متغیر x و ترم N برابر $\lambda x. N$ باشد، آنگاه P' باید برای ترمی چون N' برابر $\lambda x. N'$ باشد، به‌طوری‌که $N \xRightarrow{\beta} N'$. بنا بر فرض استقرا، $N \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ و $N' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ و $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$. پس $(\lambda x. N')Q' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$ بنا بر (۴).

(b) اگر P یک انتزاع λ نباشد، آنگاه $P'Q' \xRightarrow{\beta} P^{*\beta}Q^{*\beta}$ بنا بر (۳)؛ و طرف راست بنا بر رابطه (۴۹.۳) همان $PQ^{*\beta}$ است.

۴. قاعده آخر (۴) است: M برابر $(\lambda x. N)Q$ و M' برابر $N'[Q'/x]$ است، برای x, N, Q, N', Q' که $N \xRightarrow{\beta} N'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. بنا بر فرض استقرا می‌دانیم $N \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ و $N' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ و $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$. بنا بر لم ۴۹.۶ داریم $N'[Q'/x] \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$ ، که طرف راست آن دقیقاً $((\lambda x. N)Q)^{*\beta}$ است. □

قضیه ۴۹.۸. رابطه $\xRightarrow{\beta}$ خاصیت چرچ-راسر را دارد.

□

اثبات. بی‌درنگ از لم ۴۹.۷.

۴۹.۳ کاهش β

لم ۴۹.۹. اگر $M \xrightarrow{\beta} M'$ ، آنگاه $M \xRightarrow{\beta} M'$.

اثبات. اگر $M \xrightarrow{\beta} M'$ ، آنگاه برای متغیر x و ترم‌های N و Q ، M برابر $(\lambda x. N)Q$ و M' برابر $N[Q/x]$ است. چون بنا بر قضیه ۴۹.۴ داریم $N \xRightarrow{\beta} N$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q$ ، از تعریف ۴۹.۳ (۴) بی‌درنگ $(\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta} N[Q/x]$ به دست می‌آید. $\square$

لم ۴۹.۱۰. اگر $M \xRightarrow{\beta} M'$ ، آنگاه $M \xrightarrow{\beta} M'$.

اثبات. با استقرا بر اشتقاق $M \xRightarrow{\beta} M'$.

۱. قاعده آخر (۱) است: در این صورت M و M' هر دو همان x هستند، و $x \xrightarrow{\beta} x$.

۲. قاعده آخر (۲) است: M برابر $\lambda x. N$ و M' برابر $\lambda x. N'$ است، برای x ، N و N' که $N \xRightarrow{\beta} N'$ بنا بر فرض استقرا، $N \xRightarrow{\beta} N'$ پس $\lambda x. N \xRightarrow{\beta} \lambda x. N'$ (با همان رشته انقباض‌های $\xrightarrow{\beta}$ که $N \xRightarrow{\beta} N'$ را نشان می‌دهد).

۳. قاعده آخر (۳) است: M برابر PQ و M' برابر $P'Q'$ است، برای P ، Q ، P' و Q' که $P \xRightarrow{\beta} P'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ بنا بر فرض استقرا $P \xRightarrow{\beta} P'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ بنابرین $PQ \xRightarrow{\beta} P'Q'$ ، با دنباله کاهش $P \xRightarrow{\beta} P'$ و سپس کاهش $Q \xRightarrow{\beta} Q'$.

۴. قاعده آخر (۴) است: M برابر $(\lambda x. N)Q$ و M' برابر $N'[Q'/x]$ است، برای x ، N ، N' و Q و Q' که $N \xRightarrow{\beta} N'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ بنا بر فرض استقرا، $N \xRightarrow{\beta} N'$ و $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ پس $(\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x]$ ، با $N \xRightarrow{\beta} N'$ و سپس $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ و سرانجام انقباض $(\lambda x. N')Q'$ به $N'[Q'/x]$. $\square$

لم ۴۹.۱۱. رابطه $\xRightarrow{\beta}$ کوچک‌ترین رابطه تعدی شامل $\xRightarrow{\beta}$ است.

اثبات. بگذارید $\xRightarrow{X}$ کوچک‌ترین رابطه تعدی شامل $\xRightarrow{\beta}$ باشد.

$\xRightarrow{\beta} \subseteq \xRightarrow{X}$: فرض کنید $M \xRightarrow{\beta} M'$ ؛ یعنی $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ بنا بر لم ۴۹.۹، داریم $M \equiv M_1 \xRightarrow{\beta} \dots \xRightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ چون $\xRightarrow{X}$ شامل $\xRightarrow{\beta}$ و تعدی است، $M \xRightarrow{X} M'$.

$\xRightarrow{X} \subseteq \xRightarrow{\beta}$: فرض کنید $M \xRightarrow{X} M'$ ؛ یعنی $M \equiv M_1 \xRightarrow{\beta} \dots \xRightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ بنا بر لم ۴۹.۱۰، داریم $M \equiv M_1 \xRightarrow{\beta} \dots \xRightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ چون $\xRightarrow{\beta}$ تعدی است، $M \xRightarrow{\beta} M'$. $\square$

قضیه ۴۹.۱۲. رابطه $\xrightarrow{\beta}$ خاصیت چرچ-راسر را دارد.

□

اثبات. بی‌درنگ از قضیه ۴۹.۲، قضیه ۴۹.۸ و لم ۴۹.۱۱.

۴۹.۴ کاهش موازی $\beta\eta$

در این بخش خاصیت چرچ-راسر را برای کاهش موازی $\beta\eta$ ثابت می‌کنیم؛ یعنی مفهوم کاهش موازی متناظر با کاهش $\beta\eta$.

تعریف ۴۹.۱۳ (کاهش موازی $\beta\eta$)، $\xRightarrow{\beta\eta}$. کاهش موازی $\beta\eta$ ($\xRightarrow{\beta\eta}$) روی ترم‌ها به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$1. x \xRightarrow{\beta\eta} x$$

$$2. \text{اگر } N \xRightarrow{\beta\eta} N', \text{ آنگاه } \lambda x. N \xRightarrow{\beta\eta} \lambda x. N'$$

$$3. \text{اگر } P \xRightarrow{\beta\eta} P' \text{ و } Q \xRightarrow{\beta\eta} Q', \text{ آنگاه } PQ \xRightarrow{\beta\eta} P'Q'$$

$$4. \text{اگر } N \xRightarrow{\beta\eta} N' \text{ و } Q \xRightarrow{\beta\eta} Q', \text{ آنگاه } (\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta\eta} N'[Q'/x]$$

$$5. \text{اگر } N \xRightarrow{\beta\eta} N', \text{ آنگاه } \lambda x. Nx \xRightarrow{\beta\eta} N' \text{، مشروط بر اینکه } x \notin \text{FV}(N)$$

$$\text{قضیه ۴۹.۱۴. } M \xRightarrow{\beta\eta} M$$

□

اثبات. تمرین.

تعریف ۴۹.۱۵ (بسط کامل $\beta\eta$). بسط کامل $\beta\eta$ ترم M ، یعنی $M^{*\beta\eta}$ ، چنین تعریف می‌شود:

$$x^{*\beta\eta} = x \quad (49.5)$$

$$(\lambda x. N)^{*\beta\eta} = \lambda x. N^{*\beta\eta} \quad \text{اگر } P \notin \text{FV}(N) \text{ با } x \text{ (به صورت } P \text{ نباشد)}$$

$$(PQ)^{*\beta\eta} = P^{*\beta\eta}Q^{*\beta\eta} \quad \text{اگر } P \text{ یک انتزاع } \lambda \text{ نباشد} \quad (49.7)$$

$$((\lambda x. N)Q)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x] \quad (49.8)$$

$$(\lambda x. Nx)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta} \quad \text{اگر } x \notin \text{FV}(N) \quad (49.9)$$

$$\text{لم ۴۹.۱۶. اگر } M \xRightarrow{\beta\eta} M' \text{ و } R \xRightarrow{\beta\eta} R', \text{ آنگاه } M[R/y] \xRightarrow{\beta\eta} M'[R'/y]$$

اثبات. با استقرا بر اشتقاق $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ در حالت‌هایی که جای‌گذاری از زیر یک انتزاع می‌گذرد، می‌توانیم با تبدیل آلفا نمایندگان را از پیش چنان تغییر نام دهیم که $x \neq y$ و $x \notin \text{FV}(R) \cup \text{FV}(R')$.
 چهار حالت نخست دقیقاً مانند حالت‌های لم ۴۹.۶ هستند. اگر قاعده آخر (۵) باشد، آنگاه M برابر $\lambda x. Nx$ و M' برابر N' است، برای x و N' که $x \notin \text{FV}(N)$ و $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$ می‌خواهیم نشان دهیم $(\lambda x. Nx)[R/y] \xRightarrow{\beta\eta} N'[R'/y]$ ، یعنی $\lambda x. N[R/y]x \xRightarrow{\beta\eta} N'[R'/y]$ این نتیجه از تعریف ۴۹.۱۳ (۵) و فرض استقرا به دست می‌آید. $\square$

لم ۴۹.۱۷. اگر $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ ، آنگاه $M \xRightarrow{\beta\eta} M^{*\beta\eta}$.

اثبات. با استقرا بر اشتقاق $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.
 چهار حالت نخست مانند حالت‌های لم ۴۹.۷ هستند. اگر قاعده آخر (۵) باشد، آنگاه M برابر $\lambda x. Nx$ و M' برابر N' است، برای x ، N و N' که $x \notin \text{FV}(N)$ و $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$ می‌خواهیم نشان دهیم $(\lambda x. Nx)^{*\beta\eta} \xRightarrow{\beta\eta} (\lambda x. Nx)$ ، یعنی $N' \xRightarrow{\beta\eta} N^{*\beta\eta}$ ، که بی‌درنگ از فرض استقرا به دست می‌آید. $\square$

قضیه ۴۹.۱۸. رابطه $\xRightarrow{\beta\eta}$ خاصیت چرچ-راسر را دارد.

اثبات. بی‌درنگ از لم ۴۹.۱۷. $\square$

۴۹.۵ کاهش $\beta\eta$

خاصیت چرچ-راسر برای کاهش $\beta\eta$ ($\xRightarrow{\beta\eta}$) برقرار است.

لم ۴۹.۱۹. اگر $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ ، آنگاه $M \xRightarrow{\beta\eta} M^{*\beta\eta}$.

اثبات. با استقرا بر اشتقاق $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$. اگر $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ با تبدیل η باشد (یعنی تعریف ۴۸.۴۳)، از (۵) همراه با قضیه ۴۹.۱۴ استفاده می‌کنیم. دیگر حالت‌ها مانند لم ۴۹.۹ هستند. $\square$

لم ۴۹.۲۰. اگر $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ ، آنگاه $M \xRightarrow{\beta\eta} M^{*\beta\eta}$.

اثبات. با استقرا بر اشتقاق $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.
 چهار حالت نخست مانند حالت‌های لم ۴۹.۱۰ هستند. اگر قاعده آخر (۵) باشد، آنگاه M برابر $\lambda x. Nx$ و M' برابر N' است، برای x ، N و N' که $x \notin \text{FV}(N)$ و $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$ بنابراین می‌توانیم نخست $\lambda x. Nx$ را با تبدیل η به N کاهش دهیم و سپس رشته گام‌های $\xRightarrow{\beta\eta}$ را که $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$ نشان می‌دهد دنبال کنیم؛ وجود این رشته از فرض استقرا به دست می‌آید. $\square$

لم ۴۹.۲۱. رابطه $\xrightarrow{\beta\eta}$ کوچک‌ترین رابطه تعدی شامل $\xRightarrow{\beta\eta}$ است.

□

اثبات. همانند لم ۴۹.۱۱.

قضیه ۴۹.۲۲. رابطه $\xrightarrow{\beta\eta}$ خاصیت چرچ-راسر را دارد.

□

اثبات. بنا بر قضیه ۴۹.۲، قضیه ۴۹.۱۸ و لم ۴۹.۲۱.

مسئله‌ها

مسئله ۴۹.۱. قضیه ۴۹.۴ را ثابت کنید.

مسئله ۴۹.۲. برهان لم ۴۹.۶ را کامل کنید.

مسئله ۴۹.۳. برهان لم ۴۹.۷ را کامل کنید.

مسئله ۴۹.۴. قضیه ۴۹.۱۴ را ثابت کنید.

فصل ۵۰

تعریف‌پذیری با لامبدا

این فصل آزمایشی است. به توضیح بیشتری نیاز دارد و مطالب آن باید با تعریف‌ها، گزاره‌ها و برهان‌های بیشتر و نیز مثال‌های افزون، بهتر سازمان‌دهی شوند.

۵۰.۱ مقدمه

در نگاه نخست، حساب لامبدا صرفاً حسابی بسیار انتزاعی از عبارت‌هایی است که توابع و اعمال آن‌ها بر یکدیگر را نمایش می‌دهند. هیچ‌چیز در نحو حساب لامبدا نشان نمی‌دهد که این‌ها توابعی روی نوع خاصی از اشیا هستند؛ به‌ویژه، در نحو آن هیچ اشاره‌ای به اعداد طبیعی نشده است. عملیات پایه آن، یعنی اعمال و انتزاع‌های لامبدا، بر هر تابعی اعمال می‌شوند، نه فقط بر توابع اعداد طبیعی.

با این‌همه، با اندکی ابتکار می‌توان توابع حسابی، یعنی توابع روی اعداد طبیعی، را در حساب لامبدا تعریف کرد. برای این کار، به‌ازای هر عدد طبیعی $n \in \mathbb{N}$ ، ترم λ ویژه‌ای چون $\bar{n}$ ، یعنی عددنمای چرچ n ، تعریف می‌کنیم. (عددنماهای چرچ به افتخار آلونزو چرچ چنین نامیده شده‌اند.)

تعریف ۵۰.۱. اگر $n \in \mathbb{N}$ ، عددنمای چرچ متناظر $\bar{n}$ ، عدد n را نمایش می‌دهد:

$$\bar{n} \equiv \lambda f x. f^n(x)$$

در اینجا $f^n(x)$ حاصل اعمال f بر x به تعداد n بار است. برای مثال، $\bar{0}$ برابر $\lambda f x. x$ و $\bar{3}$ برابر $\lambda f x. f(f(f x))$ است.

عددنمای چرچ $\bar{n}$ به‌صورت ترمی لامبدا کدگذاری می‌شود که تابعی با دو آرگومان f و x را نمایش می‌دهد و $f^n(x)$ را بازمی‌گرداند. عددنماهای چرچ آشکارا در صورت نرمال‌اند.

نمایشی از اعداد طبیعی در حساب لامبدا البته تنها هنگامی سودمند است که بتوانیم با آن‌ها محاسبه کنیم. محاسبه با عددنماهای چرچ در حساب لامبدا یعنی اعمال ترم λ ای چون F بر یک عددنمای چرچ، و کاهش ترم مرکب $F \bar{n}$

به صورت نرمال. اگر این ترم همواره به صورت نرمال کاهش یابد و صورت نرمال همواره عددنمای چرچی چون $\overline{m}$ باشد، می‌توانیم خروجی محاسبه را عدد m بدانیم. در آن صورت می‌توان F را معرف تابعی چون $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ دانست؛ همان تابعی که $f(n) = m$ اگر و تنها اگر $\overline{m} \rightarrow F \overline{n}$. بنا بر خاصیت چرچ-راسر، صورت‌های نرمال، اگر وجود داشته باشند، یکتا هستند. پس اگر $\overline{m} \rightarrow F \overline{n}$ ، هیچ ترم دیگری در صورت نرمال، و به‌ویژه هیچ عددنمای چرچ دیگری، وجود ندارد که $F \overline{n}$ به آن کاهش یابد.

برعکس، با داشتن تابعی چون $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ، می‌توانیم بپرسیم آیا ترمی چون F وجود دارد که f را به این شیوه تعریف کند. در این صورت می‌گوییم F ، تابع f را با لامبدا تعریف می‌کند و f نیز تعریف‌پذیر با لامبدا است. این مفهوم را می‌توان به توابع چندموضوعی و جزئی تعمیم داد.

تعریف ۵۰.۲. فرض کنید $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ یک تابع جزئی k -موضوعی باشد. می‌گوییم ترم لامبدای F ، تابع f را با لامبدا تعریف می‌کند اگر برای همه $n_0, \dots, n_{k-1}$

$$F \overline{n_0} \overline{n_1} \dots \overline{n_{k-1}} \rightarrow \overline{f(n_0, n_1, \dots, n_{k-1})}$$

هرگاه $f(n_0, \dots, n_{k-1})$ تعریف‌شده باشد؛ و در غیر این صورت $F \overline{n_0} \overline{n_1} \dots \overline{n_{k-1}}$ هیچ صورت نرمالی نداشته باشد.

نمونه‌ای بسیار ساده، توابع ثابت‌اند. ترم $C_k \equiv \lambda x. \overline{k}$ تابع $c_k: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ را با لامبدا تعریف می‌کند، به‌طوری‌که $c_k(n) = k$. زیرا برای هر n ، $C_k \overline{n} \equiv (\lambda x. \overline{k}) \overline{n} \rightarrow \overline{k}$. تابع همانی به‌وسیله $\lambda x. x$ تعریف‌شده با لامبدا است. تعریف توابع پیچیده‌تر البته دشوارتر است و اغلب ابتکار فراوان می‌طلبد. از این رو شاید شگفت‌آور باشد که هر تابع محاسبه‌پذیر تعریف‌پذیر با لامبدا است. عکس این ادعا نیز درست است: اگر تابعی تعریف‌پذیر با لامبدا باشد، محاسبه‌پذیر است.

۵۰.۲ توابع حسابی تعریف‌پذیر با لامبدا

گزاره ۵۰.۳. تابع جانشین succ تعریف‌پذیر با لامبدا است.

اثبات. ترمی که تابع جانشین را با لامبدا تعریف می‌کند عبارت است از

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f x. f(a f x).$$

با قراردادهای ما، این عبارت کوتاه‌شده عبارت زیر است:

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f. \lambda x. (f((a f)x)).$$

Succ تابعی است که عدد a را به‌عنوان آرگومان می‌پذیرد و به تابع دیگری، یعنی $\lambda f x. f(a f x)$ ، ارزیابی می‌شود. آن تابع خود یک عددنمای چرچ نیست. با این حال، اگر آرگومان a یک عددنمای چرچ باشد، تابع به یک عددنمای چرچ کاهش می‌یابد. بنگرید:

$$(\lambda a. \lambda f x. f(a f x)) \overline{n} \rightarrow \lambda f x. f(\overline{n} f x).$$

ترم درونی $\bar{n}fx$ یک سرخ عبارت است، زیرا $\bar{n}$ همان $\lambda fx. f^n x$ است. پس $f^n x \twoheadrightarrow \bar{n}fx$ و برای کل ترم داریم:

$$\text{Succ } \bar{n} \twoheadrightarrow \lambda fx. f(f^n(x)),$$

□

یعنی $\overline{n+1}$

مثال ۵۰.۴. ببینیم با اعمال Succ بر $\bar{0}$ ، یعنی $\lambda fx. x$ ، چه رخ می‌دهد. ترم‌ها را به‌طور کامل می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} \text{Succ } \bar{0} &\equiv (\lambda a. \lambda f. \lambda x. (f((af)x)))(\lambda f. \lambda x. x) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (f(((\lambda f. \lambda x. x)f)x)) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (f((\lambda x. x)x)) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (fx) \equiv \bar{1} \end{aligned}$$

گزاره ۵۰.۵. تابع جمع add تعریف‌پذیر با لامبدا است.

اثبات. ترم‌های زیر جمع را با لامبدا تعریف می‌کند:

$$\text{Add} \equiv \lambda ab. \lambda fx. af(bfx)$$

یا، به‌صورت بدیل،

$$\text{Add}' \equiv \lambda ab. a \text{Succ } b.$$

جمع نخست چنین کار می‌کند: Add ابتدا دو عدد a و b را می‌پذیرد. حاصل تابعی است که f و x را می‌پذیرد و $af(bfx)$ را بازمی‌گرداند. اگر a و b عددنماهای چرچ $\bar{n}$ و $\bar{m}$ باشند، این عبارت به $f^{n+m}(x)$ کاهش می‌یابد، که با $f^n(f^m(x))$ یکسان است. یا، با گام‌های آشکار:

$$\begin{aligned} (\lambda ab. \lambda fx. af(bfx))\bar{n}\bar{m} &\twoheadrightarrow \lambda fx. \bar{n} f(\bar{m} fx) \\ &\twoheadrightarrow \lambda fx. \bar{n} f(f^m x) \\ &\twoheadrightarrow \lambda fx. f^n(f^m x) \equiv \overline{n+m}. \end{aligned}$$

بازنمایی دوم جمع، یعنی Add' ، به شیوه‌ای دیگر کار می‌کند. اگر آن را بر دو عددنمای چرچ $\bar{n}$ و $\bar{m}$ اعمال کنیم،

$$\text{Add}'\bar{n}\bar{m} \twoheadrightarrow \bar{n} \text{Succ } \bar{m}.$$

اما $\bar{n}fx$ همواره به $f^n(x)$ کاهش می‌یابد. پس

$$\bar{n} \text{Succ } \bar{m} \twoheadrightarrow \text{Succ}^n(\bar{m}).$$

و چون Succ تابع جانشین را با لامبدا تعریف می‌کند و اعمال n باره تابع جانشین بر m برابر $n+m$ است، این عبارت نیز به $\overline{n+m}$ کاهش می‌یابد. □

گزاره ۵۰.۶. ضرب به‌وسیله ترم زیر تعریف‌پذیر با لامبدا است:

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. \lambda f x. a(bf)x$$

اثبات. برای دیدن چگونگی کار این ترم، فرض کنید Mult را بر عددنماهای چرچ $\bar{n}$ و $\bar{m}$ اعمال کنیم. ترم $\text{Mult } \bar{n} \bar{m}$ به $\lambda f x. \bar{n}(\bar{m} f)x$ کاهش می‌یابد. ترم $\bar{m} f$ تابعی را تعریف می‌کند که f را m بار بر آرگومان‌ش اعمال می‌کند. در نتیجه، $\bar{n}(\bar{m} f)x$ خود تابع « f را m بار اعمال کن» را n بار بر x اعمال می‌کند. به بیان دیگر، f را $n \cdot m$ بار بر x اعمال می‌کنیم. اما ترم نرمال حاصل همان عددنمای چرچ $\overline{nm}$ است. $\square$

در واقع می‌توانیم با کاهش η این ترم را باز هم ساده‌تر کنیم:

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. \lambda f. a(bf).$$

اما در آن صورت نخست باید کاهش η را توضیح دهیم.

تعریف توان‌رسانی به‌صورت یک ترم λ به‌طرز شگفت‌آوری ساده است:

$$\text{Exp} \equiv \lambda be. eb.$$

آرگومان نخست b پایه و آرگومان دوم e توان است. بنا بر کدگذاری اعداد، به‌طور شهودی ef همان f^e است. اگر درک این تعریف دشوار باشد، توان‌رسانی را می‌توانیم با ضرب تکرارشونده نیز تعریف کنیم:

$$\text{Exp}' \equiv \lambda be. e(\text{Mult } b)\bar{1}.$$

تعریف تابع پیشین و تفریق روی عددنماهای چرچ آن‌قدر که شاید گمان کنیم ساده نیست؛ این کار به کدگذاری زوج‌ها نیاز دارد.

۵۰.۳ زوج‌ها و تابع پیشین

تعریف ۵۰.۷. زوج M و N (با نماد $\langle M, N \rangle$) چنین تعریف می‌شود:

$$\langle M, N \rangle \equiv \lambda f. fMN.$$

به‌طور شهودی، زوج تابعی است که تابعی را می‌پذیرد و آن تابع را بر دو مؤلفه زوج اعمال می‌کند. بر پایه این ایده، سازنده زیر را داریم که دو ترم را می‌پذیرد و زوجی شامل آن‌ها بازمی‌گرداند:

$$\text{Pair} \equiv \lambda mn. \lambda f. fmn$$

همچنین می‌خواهیم با داشتن یک زوج بتوانیم مؤلفه‌های آن را بازیابی کنیم. برای این کار به دو تابع دسترسی نیاز داریم که یک زوج را به‌عنوان آرگومان می‌پذیرند و مؤلفه نخست یا دوم آن را بازمی‌گردانند:

$$\begin{aligned}\text{Fst} &\equiv \lambda p. p(\lambda mn. m) \\ \text{Snd} &\equiv \lambda p. p(\lambda mn. n)\end{aligned}$$

اکنون با استفاده از زوج‌ها می‌توانیم تابع پیشین را با لامبدا تعریف می‌کند:

$$\text{Pred} \equiv \lambda n. \text{Fst}(n(\lambda p. \langle \text{Snd } p, \text{Succ}(\text{Snd } p) \rangle)) \langle \bar{0}, \bar{0} \rangle$$

به یاد آورید که $\bar{n} f x$ به $f^n(x)$ کاهش می‌یابد. در اینجا f تابعی است که زوج p را می‌پذیرد و زوج تازه‌ای شامل مؤلفه دوم p و جانشین مؤلفه دوم را بازمی‌گرداند؛ و x زوج $\langle \bar{0}, \bar{0} \rangle$ است. بنابراین برای $n = 0$ حاصل $\langle \bar{0}, \bar{0} \rangle$ ، و در غیر این صورت $\langle \bar{n} - 1, \bar{n} \rangle$ است. سپس Pred مؤلفه نخست حاصل را بازمی‌گرداند. تفریق را می‌توان با اعمال b باره Pred بر a تعریف کرد:

$$\text{Sub} \equiv \lambda ab. b \text{Pred } a.$$

۵۰.۴ فهرست‌ها

کدگذاری فهرست $[M_1, M_2, \dots, M_n]$ را چنین تعریف می‌کنیم:

$$[M_1, M_2, \dots, M_n] \equiv \lambda sz. sM_1(sM_2(\dots(sM_n z)))$$

به‌طور غیررسمی، ترمی که فهرست را نمایش می‌دهد تابع «انباشتگر» آن فهرست است: تابعی که دو ترم می‌پذیرد. ترم نخست تابعی است که مقدار انباشته‌شده را همراه با یک عنصر تازه می‌گیرد و مقدار انباشته‌شده تازه را بازمی‌گرداند؛ ترم دوم مقدار انباشته‌شده آغازین است. این تابع عناصر را یکی یکی می‌انباشد و سرانجام نتیجه را بازمی‌گرداند. اگر با برنامه‌نویسی تابعی آشنا باشید، این تعریف را شبیه تاخوردگی راست خواهید یافت: فهرست به‌صورت تابع تاخوردگی راست عناصر درون آن تعریف می‌شود. بر پایه این کدگذاری می‌توانیم چند تابع سودمند را به‌آسانی تعریف کنیم:

$$\begin{aligned}\text{Sum} &\equiv \lambda l. l(\lambda xa. \text{Add } x a) \bar{0} \\ \text{Len} &\equiv \lambda l. l(\lambda xa. \text{Add } a \bar{1}) \bar{0}\end{aligned}$$

Sum مجموع فهرستی از اعداد چرخ را محاسبه می‌کند. این تابع با انجام انباشت روی فهرست کار می‌کند: مقدار آغازین $\bar{0}$ است و برای هر عنصر، $\text{Add } x a$ را به‌عنوان مقدار تازه بازمی‌گرداند، که در آن x عنصر کنونی و a مقدار انباشته‌شده است. نتیجه، مجموع همه عناصر است.

۵۰.۵ ارزش‌های صدق و روابط

می‌توانیم ارزش‌های صدق را در حساب لامبدای محض چنین کدگذاری کنیم:

$$\text{true} \equiv \lambda x. \lambda y. x$$

$$\text{false} \equiv \lambda x. \lambda y. y$$

ارزش‌های صدق به صورت گزینشگر نمایش داده می‌شوند؛ یعنی توابعی که دو آرگومان می‌پذیرند و یکی از آن‌ها را بازمی‌گردانند. ارزش صدق true آرگومان نخست و false آرگومان دوم را برمی‌گزیند. برای مثال، $\text{true } MN$ همواره به M و $\text{false } MN$ همواره به N کاهش می‌یابد.

تعریف ۵۰.۸. رابطه $R \subseteq \mathbb{N}^k$ را تعریف‌پذیر با لامبدا می‌نامیم اگر ترمی چون R وجود داشته باشد که

$$R \overline{n_1} \dots \overline{n_k} \xrightarrow{\beta} \text{true}$$

هرگاه $R(n_1, \dots, n_k)$ برقرار باشد؛ و

$$R \overline{n_1} \dots \overline{n_k} \xrightarrow{\beta} \text{false}$$

در غیر این صورت.

برای نمونه، رابطه $\text{IsZero} = \{0\}$ که فقط برای 0 برقرار است، به وسیله ترم زیر تعریف‌پذیر با لامبدا است:

$$\text{IsZero} \equiv \lambda n. n(\lambda x. \text{false}) \text{true}.$$

این ترم چگونه کار می‌کند؟ چون عددنماهای چرخ به صورت تکرارگر تعریف شده‌اند (توابعی که آرگومان نخست خود را n بار بر آرگومان دوم اعمال می‌کنند)، مقدار آغازین را true می‌گذاریم و در هر گام تکرار، بدون توجه به نتیجه تکرار قبلی، false را بازمی‌گردانیم. این گام n بار بر مقدار آغازین اعمال می‌شود؛ پس نتیجه اگر و تنها اگر هیچ گامی اعمال نشود، یعنی وقتی $n = 0$ ، برابر true خواهد بود.

بر پایه این نمایش ارزش‌های صدق، می‌توانیم چند تابع صدق را نیز تعریف کنیم. در اینجا دو نمونه، یعنی بازنمایی‌های نقیض و عطف، آمده‌اند:

$$\text{Not} \equiv \lambda x. x \text{false} \text{true}$$

$$\text{And} \equiv \lambda x. \lambda y. xy \text{false}$$

تابع «Not» یک آرگومان می‌پذیرد و اگر آرگومان false باشد true ، و اگر آرگومان true باشد false را بازمی‌گرداند. تابع «And» دو ارزش صدق را به عنوان آرگومان می‌پذیرد و باید اگر و تنها اگر هر دو آرگومان true باشند، true را بازگرداند. ارزش‌های صدق به صورت گزینشگر نمایش داده شده‌اند؛ بنابراین وقتی x یک ارزش صدق باشد و بر دو آرگومان

اعمال شود، اگر x برابر **true** باشد نتیجه آرگومان نخست، و در غیر این صورت آرگومان دوم است. اکنون **And** دو آرگومان x و y را می‌گیرد و **false** را به آرگومان نخست خود، یعنی x ، می‌دهد. با فرض اینکه x یک ارزش صدق باشد، اگر x برابر **true** باشد حاصل به y ، و اگر x برابر **false** باشد به **false** ارزیابی می‌شود؛ دقیقاً همان نتیجه‌ای که می‌خواهیم.

توجه کنید که در اینجا فرض می‌کنیم فقط ارزش‌های صدق به عنوان آرگومان به **And** داده می‌شوند. اگر ترم‌های دیگری به آن داده شوند، حاصل، یعنی صورت نرمال اگر وجود داشته باشد، ممکن است ارزش صدق نباشد.

۵۰.۶ توابع بازگشتی اولیه تعریف‌پذیر با لامبدا هستند

به یاد آورید که توابع بازگشتی اولیه تابعی هستند که بتوان آن‌ها را از توابع پایه **zero**، **succ** و P_i^n با ترکیب و بازگشت اولیه تعریف کرد.

لم ۵۰.۹. توابع بازگشتی اولیه پایه **zero**، **succ** و تصویرها P_i^n تعریف‌پذیر با لامبدا هستند.

اثبات. ترم‌های زیر آن‌ها را با لامبدا تعریف می‌کند:

$$\text{Zero} \equiv \lambda a. \lambda f x. x$$

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f x. f(a f x)$$

$$\text{Proj}_i^n \equiv \lambda x_0 \dots x_{n-1}. x_i$$

□

لم ۵۰.۱۰. فرض کنید تابع k موضعی f و توابع n موضعی $g_0, \dots, g_{k-1}$ به ترتیب با ترم‌های F ، G_0 ، $\dots$ ، G_{k-1} تعریف‌پذیر با لامبدا باشند، و h با ترکیب آن‌ها تعریف شده باشد. آنگاه h به وسیله H تعریف‌پذیر با لامبدا است.

اثبات. ترم زیر تابع h را با لامبدا تعریف می‌کند:

$$H \equiv \lambda x_0 \dots x_{n-1}. F(G_0 x_0 \dots x_{n-1}) \dots (G_{k-1} x_0 \dots x_{n-1})$$

□

وارسی این واقعیت را به عنوان تمرین واگذار می‌کنیم.

توجه کنید که لم ۵۰.۱۰ مستلزم بازگشتی اولیه بودن f و $g_0, \dots, g_{k-1}$ نبود؛ فقط لازم بود این توابع تام و تعریف‌پذیر با لامبدا باشند.

لم ۵۰.۱۱. فرض کنید f تابعی n موضعی و g تابعی $(n+2)$ موضعی باشد، آن‌ها به ترتیب با ترم‌های F و G تعریف‌پذیر با لامبدا باشند، و تابع h با بازگشت اولیه از f و g تعریف شده باشد. آنگاه h نیز تعریف‌پذیر با لامبدا است.

اثبات. به یاد آورید که h چنین تعریف می شود:

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_n, 0) &= f(x_1, \dots, x_n) \\ h(x_1, \dots, x_n, y+1) &= g(x_1, \dots, x_n, y, h(x_1, \dots, x_n, y)). \end{aligned}$$

به طور غیرصوری، تعریف بازگشتی اولیه، به روزرسانی حالت را که g تعیین می کند y بار تکرار می کند و از $f(x_1, \dots, x_n)$ آغاز می شود. این امر یادآور تعریف عددنماهای چرخ است که آن ها نیز به صورت تکرارگر تعریف می شوند. برای سادگی، تعریف و برهان را در حالت $n = 1$ می آوریم: یک پارامتر x به علاوه متغیر بازگشت y . تابع h با ترم زیر تعریف شده با لامبدا است:

$$H \equiv \lambda x. \lambda y. \text{Snd}(yD\langle \bar{0}, Fx \rangle)$$

که در آن

$$D \equiv \lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (Gx(\text{Fst } p)(\text{Snd } p)) \rangle$$

حالت تکرار را به صورت زوجی نگه می داریم که مؤلفه نخست آن مقدار کنونی y و مؤلفه دوم مقدار متناظر h است. در هر گام تکرار، با به روزرسانی تعیین شده به وسیله g ، زوجی از مقدار تازه y و مقدار تازه h می سازیم؛ پس از پایان تکرار، مؤلفه دوم زوج را بازمی گردانیم که مقدار نهایی h است. اکنون ثابت می کنیم که این ترم واقعاً بازگشت اولیه را نمایش می دهد.

می خواهیم ثابت کنیم برای هر n و m ، $H \bar{n} \bar{m} \rightarrow \overline{h(n, m)}$. برای این کار نخست نشان می دهیم اگر $D_n \equiv D[\bar{n}/x]$ ، آنگاه $D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle$ با استقرا بر m پیش می رویم. اگر $m = 0$ ، باید نشان دهیم $D_n^0 \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{0}, \overline{h(n, 0)} \rangle$ اما $D_n^0 \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle$ همان $D_n^0 \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle$ است. چون F ، تابع f را با لامبدا تعریف می کند، این ترم به $\langle \bar{0}, \overline{f(n)} \rangle$ کاهش می یابد؛ و چون $f(n) = h(n, 0)$ ، این همان $\langle \bar{0}, \overline{h(n, 0)} \rangle$ است.

اکنون فرض کنید $D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle$. می خواهیم نشان دهیم $D_n^{m+1} \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \overline{m+1}, \overline{h(n, m+1)} \rangle$.

$$\begin{aligned} D_n^{m+1} \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle &\equiv D_n(D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle) \\ &\rightarrow D_n \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle \text{ (بنا بر فرض استقرا)} \\ &\equiv (\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \bar{n}(\text{Fst } p)(\text{Snd } p)) \rangle) \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle \\ &\rightarrow \langle \text{Succ}(\text{Fst } \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle), \\ &\quad (G \bar{n}(\text{Fst } \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle)(\text{Snd } \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle)) \rangle \\ &\rightarrow \langle \text{Succ } \bar{m}, (G \bar{n} \bar{m} \overline{h(n, m)}) \rangle \\ &\rightarrow \langle \overline{m+1}, \overline{g(n, m, h(n, m))} \rangle \end{aligned}$$

چون $g(n, m, h(n, m)) = h(n, m + 1)$ کار تمام است.
سرانجام، عبارت زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned}
 H \bar{n} \bar{m} &\equiv \lambda x. \lambda y. \text{Snd}(y(\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \ x \ (\text{Fst } p) \ (\text{Snd } p)) \rangle) \langle \bar{0}, Fx \rangle) \\
 &\quad \bar{n} \bar{m} \\
 &\rightarrow \text{Snd}(\bar{m} \underbrace{(\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \ \bar{n} \ (\text{Fst } p) \ (\text{Snd } p)) \rangle)}_{D_n}) \langle \bar{0}, F\bar{n} \rangle \\
 &\equiv \text{Snd}(\bar{m} D_n \langle \bar{0}, F\bar{n} \rangle) \\
 &\rightarrow \text{Snd}(D_n^m \langle \bar{0}, F\bar{n} \rangle) \\
 &\rightarrow \text{Snd} \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle \\
 &\rightarrow \overline{h(n, m)}.
 \end{aligned}$$

□

گزاره ۵۰.۱۲. هر تابع بازگشتی اولیه تعریف‌پذیر با لامبدا است.

اثبات. بنا بر **لم ۵۰.۹**، همه توابع پایه تعریف‌پذیر با لامبدا هستند؛ و بنا بر **لم ۵۰.۱۰** و **لم ۵۰.۱۱**، توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت ترکیب و بازگشت اولیه بسته‌اند. □

۵۰.۷ نقاط ثابت

فرض کنید بخواهیم تابع فاکتوریل را با بازگشت، به صورت ترمی چون **Fac** با خاصیت زیر تعریف کنیم:

$$\text{Fac} \equiv \lambda n. \text{IsZero } n \ \bar{1} (\text{Mult } n (\text{Fac}(\text{Pred } n)))$$

یعنی فاکتوریل n اگر $n = 0$ باشد برابر 1، و در غیر این صورت برابر n ضرب در فاکتوریل $n - 1$ است. البته نمی‌توانیم **Fac** را به این شیوه تعریف کنیم، زیرا خود **Fac** در طرف راست رخ می‌دهد. چنین تعریف‌های بازگشتی خودارجاع جزئی از حساب لامبدا نیستند. برای نمونه، در تعریف ترم زیر

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. a(\text{Add } b) \bar{0}$$

طرف راست فقط ترم‌هایی را در بر دارد که پیش‌تر تعریف شده‌اند، مانند **Add**. همواره می‌توانیم **Add** را با ترم معرف آن جایگزین و حاصل را به ترم لامبدای محضی برای **Mult** تبدیل کنیم. اگر خود **Add** ترم‌های تعریف‌شده‌ای را در بر داشته باشد (چنان‌که مثلاً **Add'** دارد)، می‌توانیم این فرایند را ادامه دهیم تا سرانجام به یک ترم لامبدای محض برسیم.

اما این امر دربارهٔ تعریف‌های بازگشتی مانند تعریف Fac در بالا درست نیست. اگر رخداد Fac در طرف راست را با خود تعریف Fac جایگزین کنیم، به عبارت زیر می‌رسیم:

$$\text{Fac} \equiv \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n ((\lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (\text{Fac}(\text{Pred } n)))) (\text{Pred } n)))$$

و هنوز Fac را از طرف راست حذف نکرده‌ایم. روشن است که اگر این فرایند را تکرار کنیم، تعریف پیوسته بلندتر می‌شود و هرگز ترم لامبدای محضی به دست نمی‌آید. پس این شیوهٔ تعریف فاکتوریل، یا به‌طور کلی توابع بازگشتی، عملی نیست. باین‌حال، تعریف بازگشتی نکته‌ای را به ما می‌گوید: اگر f ترمی معرف تابع فاکتوریل باشد، آنگاه اعمال ترم

$$\text{Fac}' \equiv \lambda g. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (g(\text{Pred } n)))$$

بر f ، یعنی $\text{Fac}' f$ ، نیز تابع فاکتوریل را نمایش می‌دهد. یعنی اگر Fac' را تابعی بدانیم که یک تابع را می‌پذیرد و تابعی را باز می‌گرداند، مقدار $\text{Fac}' f$ ، مشروط بر اینکه f فاکتوریل باشد، همان f است. تابع f با خاصیت $\text{Fac}' f \stackrel{\beta}{=} f$ یک نقطهٔ ثابت Fac' نامیده می‌شود. پس فاکتوریل نقطهٔ ثابت Fac' است. در حساب لامبدا ترم‌هایی وجود دارند که نقاط ثابت یک ترم داده‌شده را محاسبه می‌کنند؛ سپس می‌توان از این ترم‌ها برای تبدیل ترمی مانند Fac' به تعریف فاکتوریل استفاده کرد.

تعریف ۵۰.۱۳. ترکیبگر Y ترم زیر است:

$$Y \equiv (\lambda u x. x(u u x))(\lambda u x. x(u u x)).$$

قضیه ۵۰.۱۴. برای هر ترم g ، ترم Y خاصیت $Y g \rightarrow g(Y g)$ را دارد. بنابراین $Y g$ همواره نقطهٔ ثابت g است.

اثبات. بگذارید U مخفف $(\lambda u x. x(u u x))$ باشد؛ پس $Y \equiv U U$. آنگاه

$$\begin{aligned} Y g &\equiv (\lambda u x. x(u u x)) U g \\ &\rightarrow (\lambda x. x(U U x)) g \\ &\rightarrow g(U U g) \equiv g(Y g). \end{aligned}$$

چون $g(Y g)$ و $Y g$ هر دو به $g(Y g) \stackrel{\beta}{=} Y g$ کاهش می‌یابند، پس $Y g$ نقطهٔ ثابت g است. $\square$

البته چون $Y g$ یک سرخ‌عبارت است، کاهش می‌تواند بی‌پایان ادامه یابد:

$$\begin{aligned} Y g &\rightarrow g(Y g) \\ &\rightarrow g(g(Y g)) \\ &\rightarrow g(g(g(Y g))) \\ &\dots \end{aligned}$$

پس می‌توان Yg را حاصل اعمال بی‌نهایت باره g بر خودش دانست. اگر g را یک بار دیگر بر آن اعمال کنیم، به اصطلاح، چیزی نمی‌افزاییم؛ اعمال g بر g که خود بی‌نهایت بار بر Yg اعمال شده، همچنان همان اعمال بی‌نهایت باره g بر Yg است.

توجه کنید که دنباله بالا از گام‌های کاهش β که با Yg آغاز می‌شود نامتناهی است. پس اگر Yg را بر ترمی اعمال کنیم، یعنی $(Yg)N$ را در نظر بگیریم، آن ترم نیز به بی‌نهایت ترم متفاوت، یعنی $(g(Yg))N$ ، $(g(g(Yg)))N$ ، ... کاهش می‌یابد. بالاین‌همه، ممکن است دنباله دیگری از گام‌های کاهش در یک صورت نرمال پایان یابد. برای مثال فاکتوریل را در نظر بگیرید. Fac را برابر $Y \text{Fac}'$ تعریف کنید (یعنی یک نقطه ثابت Fac'). آنگاه:

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{3} &\rightarrow Y \text{Fac}' \bar{3} \\ &\rightarrow \text{Fac}'(Y \text{Fac}') \bar{3} \\ &\equiv (\lambda x. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (x(\text{Pred } n)))) \text{Fac } \bar{3} \\ &\rightarrow \text{IsZero } \bar{3} \bar{1} (\text{Mult } \bar{3} (\text{Fac}(\text{Pred } \bar{3}))) \\ &\rightarrow \text{Mult } \bar{3} (\text{Fac } \bar{2}). \end{aligned}$$

به‌همین ترتیب،

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{2} &\rightarrow \text{Mult } \bar{2} (\text{Fac } \bar{1}) \\ \text{Fac } \bar{1} &\rightarrow \text{Mult } \bar{1} (\text{Fac } \bar{0}) \end{aligned}$$

اما

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{0} &\rightarrow \text{Fac}'(Y \text{Fac}') \bar{0} \\ &\equiv (\lambda x. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (x(\text{Pred } n)))) \text{Fac } \bar{0} \\ &\rightarrow \text{IsZero } \bar{0} \bar{1} (\text{Mult } \bar{0} (\text{Fac}(\text{Pred } \bar{0}))). \\ &\rightarrow \bar{1}. \end{aligned}$$

پس در مجموع

$$\text{Fac } \bar{3} \rightarrow \text{Mult } \bar{3} (\text{Mult } \bar{2} (\text{Mult } \bar{1} \bar{1})).$$

آنچه برای Fac' برقرار است برای هر تعریف بازگشتی نیز برقرار است. فرض کنید معادله بازگشتی زیر را داریم:

$$g x_1 \dots x_n \stackrel{\beta}{=} N$$

که در آن N ممکن است g و $x_1, \dots, x_n$ را در بر داشته باشد. آنگاه همواره ترمی چون $G \equiv (Y \lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N)$ وجود دارد، به‌طوری‌که

$$G x_1 \dots x_n \stackrel{\beta}{=} N[G/g].$$

زیرا بنا بر قضیه نقطه ثابت،

$$\begin{aligned} G &\equiv (Y \lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) \rightarrow \lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N(Y \lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) \\ &\equiv (\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) G \end{aligned}$$

و در نتیجه

$$\begin{aligned} G x_1 \dots x_n &\rightarrow (\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) G x_1 \dots x_n \\ &\rightarrow (\lambda x_1 \dots x_n. N[G/g]) x_1 \dots x_n \\ &\rightarrow N[G/g]. \end{aligned}$$

ترکیبگر Y در **تعریف ۵۰.۱۳** از آلن تورینگ است. آونزو چرچ نسخه دیگری پیشنهاد کرده بود که آن را Y_C می‌نامیم:

$$Y_C \equiv \lambda g. (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)).$$

ترکیبگر چرچ اندکی ضعیف‌تر از ترکیبگر تورینگ است: داریم $Y_C g \stackrel{\beta}{=} g(Y_C g)$ ، اما رابطه کاهش پیشرو $Y_C g \xrightarrow{\beta} g(Y_C g)$ برقرار نیست؛ پس به‌ویژه کاهش یک‌گامی نیز در این جهت نداریم. بگذارید V ترم $\lambda x. g(xx)$ باشد؛ پس $Y_C g \equiv (\lambda g. VV)g$ آنگاه

$$\begin{aligned} VV &\equiv (\lambda x. g(xx))V \rightarrow g(VV) \text{ و بنابراین} \\ Y_C g &\equiv (\lambda g. VV)g \rightarrow VV \rightarrow g(VV), \text{ اما همچنین} \\ g(Y_C g) &\equiv g((\lambda g. VV)g) \rightarrow g(VV). \end{aligned}$$

به بیان دیگر، $Y_C g$ و $g(Y_C g)$ به ترم مشترک $g(VV)$ کاهش می‌یابند؛ پس $Y_C g \stackrel{\beta}{=} g(Y_C g)$. این خاصیت اغلب برای کاربردها کافی است.

۵۰.۸ کمینه‌سازی

توابع بازگشتی عمومی توابعی هستند که بتوان آن‌ها را از توابع پایه zero ، succ و P_i^n با ترکیب، بازگشت اولیه و کمینه‌سازی منظم به دست آورد. برای نشان دادن اینکه همه توابع بازگشتی عمومی تعریف‌پذیر با لامبدا هستند، باید نشان دهیم هر تابعی که با کمینه‌سازی منظم از یک تابع a تعریف‌پذیر با لامبدا تعریف شود، خود تعریف‌پذیر با لامبدا است.

لم ۵۰.۱۵. اگر $f(x_1, \dots, x_k, y)$ منظم و تعریف‌پذیر با لامبدا باشد، آنگاه تابع h که با

$$h(x_1, \dots, x_k) = \mu y f(x_1, \dots, x_k, y) = 0$$

تعریف می‌شود نیز تعریف‌پذیر با لامبدا است.

اثبات. فرض کنید ترم لامبدای F تابع منظم $f(\vec{x}, y)$ را تعریف‌پذیر با لامبدا می‌کند. برای با لامبدا تعریف می‌کند تابع h از یک تابع جست‌وجو و یک ترکیگر نقطه ثابت استفاده می‌کنیم:

$$\text{Search} \equiv \lambda g. \lambda f \vec{x} y. \text{IsZero}(f \vec{x} y) y (g f \vec{x} (\text{Succ } y))$$

$$H \equiv \lambda \vec{x}. (Y \text{ Search}) F \vec{x} \bar{0},$$

که در آن Y هر ترکیگر نقطه ثابتی است. به‌طور غیرصوری، Search تابعی خودارجاع است: با y آغاز می‌کند و می‌آزماید آیا $f \vec{x} y$ صفر است؛ اگر چنین باشد y را بازمی‌گرداند، وگرنه خود را با همان f و $\vec{x}$ و با $\text{Succ } y$ فرا می‌خواند. پس $(Y \text{ Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{0}$ کوچک‌ترین m ی را بازمی‌گرداند که $f(n_1, \dots, n_k, m) = 0$. به‌طور مشخص، توجه کنید که

$$(Y \text{ Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{m} \rightarrow \bar{m}$$

اگر $f(n_1, \dots, n_k, m) = 0$ ؛ و در غیر این صورت

$$\rightarrow (Y \text{ Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \overline{m+1}.$$

چون f منظم است، برای عددی چون y داریم $f(n_1, \dots, n_k, y) = 0$ ؛ از این رو

$$(Y \text{ Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{0} \rightarrow \overline{h(n_1, \dots, n_k)}.$$

□

گزاره ۵۰.۱۶. هر تابع بازگشتی عمومی تعریف‌پذیر با لامبدا است.

اثبات. بنا بر **لم ۵۰.۹**، همه توابع پایه تعریف‌پذیر با لامبدا هستند؛ و بنا بر **لم ۵۰.۱۰**، **لم ۵۰.۱۱** و **لم ۵۰.۱۵**، توابع تعریف‌پذیر با لامبدا تحت ترکیب، بازگشت اولیه و کمینه‌سازی منظم بسته‌اند. □

۵۰.۹ توابع بازگشتی جزئی تعریف‌پذیر با لامبدا هستند

توابع بازگشتی جزئی تابعی هستند که از توابع پایه با ترکیب، بازگشت اولیه و کمینه‌سازی نامحدود به دست می‌آیند. تفاوت آن‌ها با توابع بازگشتی عمومی در این است که لازم نیست توابع به‌کاررفته در جست‌وجوی نامحدود منظم باشند. حذف شرط منظم بودن به این معناست که توابع تعریف‌شده با کمینه‌سازی ممکن است گاهی تعریف نشده باشند. در نگاه نخست شاید به نظر برسد همان روش‌هایی که نشان می‌دهند همه توابع بازگشتی عمومی تام تعریف‌پذیر با لامبدا هستند، می‌توانند ثابت کنند همه توابع بازگشتی جزئی نیز تعریف‌پذیر با لامبدا هستند. برای نمونه، اگر f و g به‌ترتیب به‌وسیله ترم‌های F و G تعریف شده با لامبدا باشند، ترکیب f با g به‌وسیله $F(Gx)$ تعریف شده با لامبدا است. اما وقتی توابع جزئی باشند، مشکلی پدید می‌آید. اگر $g(x)$ تعریف نشده باشد، Gx صورت نرمالی ندارد. در

بیشتر موارد، این امر به آن معناست که $F(Gx)$ نیز صورت نرمالی ندارد، و این همان چیزی است که می‌خواهیم. ولی حالتی را در نظر بگیرید که F برابر $\lambda y. \lambda x. y$ است؛ در این صورت $F(Gx)$ صورت نرمال $\lambda y. y$ را دارد. این مشکل حل‌ناپذیر نیست و راه‌هایی وجود دارد که همه توابع بازگشتی جزئی را چنان با لامبدا تعریف می‌کند کنند که مقادیر تعریف‌نشده با ترم‌های فاقد صورت نرمال نمایش داده شوند. باین‌حال، این روش‌ها تا اندازه‌ای پیچیده‌تر و کم‌شهودتر از رویکردی‌اند که برای توابع بازگشتی عمومی در پیش گرفتیم. قضیه را در اینجا بدون برهان ثبت می‌کنیم:

قضیه ۵۰.۱۷. همه توابع بازگشتی جزئی تعریف‌پذیر با لامبدا هستند.

۵۰.۱۰ توابع تعریف‌پذیر با لامبدا بازگشتی‌اند

نه تنها همه توابع بازگشتی جزئی تعریف‌پذیر با لامبدا هستند، بلکه عکس آن نیز درست است؛ یعنی همه توابع تعریف‌پذیر با لامبدا بازگشتی جزئی‌اند.

قضیه ۵۰.۱۸. اگر تابع جزئی f تعریف‌پذیر با لامبدا باشد، بازگشتی جزئی است.

اثبات. فقط طرح برهان را می‌آوریم. نخست ترم‌های λ را حسابی‌سازی می‌کنیم؛ یعنی با استفاده از کدگذاری متعارف دنباله‌ها به وسیله توان‌های اعداد اول، اعداد گودل را به‌طور نظام‌مند به ترم‌های λ نسبت می‌دهیم. سپس تابع بازگشتی جزئی $\text{normalize}(t)$ را تعریف می‌کنیم که عدد گودل t یک ترم لامبدا را به عنوان آرگومان می‌پذیرد و اگر ترم صورت نرمال داشته باشد، عدد گودل آن صورت را بازمی‌گرداند؛ وگرنه تعریف‌نشده است. سپس دو تابع بازگشتی جزئی toChurch و fromChurch را تعریف می‌کنیم که اعداد طبیعی را به اعداد گودل عددنماهای چرچ متناظر و از آن‌ها نگاشت می‌کنند.

با استفاده از این توابع بازگشتی، می‌توانیم f را به صورت تابعی بازگشتی جزئی تعریف کنیم. ترم λ ای چون F وجود دارد که f را با لامبدا تعریف می‌کند. برای محاسبه $f(n_1, \dots, n_k)$ ، نخست با $\text{toChurch}(n_i)$ اعداد گودل عددنماهای چرچ متناظر را به دست آورید؛ سپس آن‌ها را به $F^\#$ بیفزایید تا عدد گودل ترم $F\overline{n_1} \dots \overline{n_k}$ حاصل شود. اکنون normalize را بر این عدد گودل اعمال کنید. اگر $f(n_1, \dots, n_k)$ تعریف‌شده باشد، $F\overline{n_1} \dots \overline{n_k}$ صورت نرمالی دارد که باید یک عددنمای چرچ باشد؛ وگرنه صورت نرمالی ندارد (و بنابراین

$$\text{normalize}(*F\overline{n_1} \dots \overline{n_k}^\#)$$

□

تعریف‌نشده است). سرانجام fromChurch را بر عدد گودل ترم نرمال‌شده اعمال کنید.

مسئله‌ها

مسئله ۵۰.۱. ترم

$$\text{Succ}' \equiv \lambda n. \lambda fx. nf(fx)$$

تابع جانشین را با لامبدا تعریف می‌کند. توضیح دهید چرا.

فصل ۵۰. تعریف پذیری با لامبدا

مسئله ۵۰.۲. ترم زیر ضرب را با لامبدا تعریف می کند:

$$\text{Mult}' \equiv \lambda ab. a(\text{Add } b)\bar{0}.$$

توضیح دهید چرا این ترم کار می کند.

مسئله ۵۰.۳. توضیح دهید چرا توابع دسترسی Fst و Snd درست کار می کنند.

مسئله ۵۰.۴. Len چه می کند؟ توضیح دهید.

مسئله ۵۰.۵. تابعی تعریف کنید که فهرست را معکوس کند.

مسئله ۵۰.۶. با استفاده از کدگذاری ارزش های صدق به صورت ترم های λ ، توابع Or و Xor را تعریف کنید که به ترتیب توابع صدق فصل و فصل مانعة الجمع را نمایش می دهند.

مسئله ۵۰.۷. برهان لم ۵۰.۱۰ را با نشان دادن رابطه زیر کامل کنید: $\overline{h(n_0, \dots, n_{n-1})} \rightarrow \overline{H\bar{n}_0 \dots \bar{n}_{n-1}}$.

بخش XI

منطق چندارزشی

این بخش شامل مطالب پیش‌نویس دربارهٔ منطق‌های گزاره‌ای چندارزشی است.

فصل ۵۱

نحو و معناشناسی

۵۱.۱ مقدمه

در منطق کلاسیک با فرمولهایی سروکار داریم که از متغیر گزاره‌ایها و رابط‌های گزاره‌ای $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ و $\leftrightarrow$ ساخته شده‌اند. معناشناسی منطق کلاسیک را با دو ارزش صدق $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$ تعریف می‌کنیم. متغیر گزاره‌ایها را در ارزش‌گذاری چون $\mathbf{v}$ تفسیر می‌کنیم که این ارزش‌های صدق $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$ را به متغیر گزاره‌ایها نسبت می‌دهد. سپس هر ارزش‌گذاری برای هر فرمول چون φ ، ارزش صدقی $\bar{\mathbf{v}}(\varphi)$ تعیین می‌کند؛ و فرمول در ارزش‌گذاری $\mathbf{v}$ ارضا می‌شود، یعنی $\mathbf{v} \models \varphi$ ، اگر و تنها اگر $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$.

منطق‌های چندارزشی تعمیم‌هایی از منطق کلاسیک دوازده‌ارزشی‌اند که بیش از دو ارزش صدق $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$ را مجاز می‌دانند. بنابراین در منطق چندارزشی، ارزش‌گذاری چون $\mathbf{v}$ تابعی است که به هر متغیر گزاره‌ای چون p یکی از دامنه‌ای از ارزش‌های صدق ممکن را نسبت می‌دهد. عموماً مجموعه ارزش‌های صدق مجاز را V می‌نامیم. منطق کلاسیک منطقی چندارزشی است که در آن $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ؛ و ارزش صدق $\bar{\mathbf{v}}(\varphi)$ با جدول‌های صدق مشخصه و آشنای رابط‌ها محاسبه می‌شود. پس از افزودن ارزش‌های صدق دیگر، برای چگونگی محاسبه $\bar{\mathbf{v}}(\varphi)$ در مورد رابط‌هایی که «و»، «یا»، «نه» و «اگر—آنگاه» می‌خوانیم بیش از یک انتخاب طبیعی داریم. پس یک منطق چندارزشی نه فقط با مجموعه ارزش‌های صدق، بلکه با توابع صدقی تعیین می‌شود که برای هر رابط برمی‌گیریم. با این حال، پس از انتخاب این توابع برای منطق چندارزشی $\mathbf{L}$ ، ارزش صدق $\bar{\mathbf{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi)$ درست مانند منطق کلاسیک، به‌طور یکتا با ارزش‌گذاری تعیین می‌شود. منطق‌های چندارزشی نیز مانند منطق کلاسیک تابع ارزشی هستند.

با داشتن این اجزای معناشناختی می‌توانیم همتهای چندارزشی مفاهیم معناشناختی همان‌گویی، استلزام و ارضاپذیری را تعریف کنیم. در منطق کلاسیک، فرمول هنگامی همان‌گویی است که برای هر $\mathbf{v}$ ، ارزش صدقش $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ باشد. در منطق چندارزشی باید این مفهوم را نیز اندکی تعمیم دهیم. نخست، هیچ الزامی نیست که مجموعه ارزش‌های صدق V شامل $\mathbb{T}$ باشد. برای مثال، برخی منطق‌های چندارزشی مجموعه‌ای از اعداد، مانند همه اعداد گویا میان ۰ و ۱، را مجموعه ارزش‌های صدق خود قرار می‌دهند. در چنین حالتی معمولاً ۱ نقش $\mathbb{T}$ را دارد. در منطق‌های دیگر، نه یک بلکه چند ارزش صدق این نقش را دارند. از این رو مقرر می‌کنیم هر منطق چندارزشی مجموعه‌ای V^+ از ارزش‌های ممتاز داشته باشد. سپس می‌توانیم بگوییم فرمول در ارزش‌گذاری چون $\mathbf{v}$ ارضا می‌شود، یعنی $\mathbf{v} \models_{\mathbf{L}} \varphi$ ، اگر و تنها اگر $\bar{\mathbf{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) \in V^+$. فرمول چون φ همان‌گویی منطق است، یعنی $\models_{\mathbf{L}} \varphi$ ، اگر و تنها اگر برای هر $\mathbf{v}$ ، $\bar{\mathbf{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) \in V^+$.

سرانجام، می‌گوییم φ از مجموعه‌ای از فرمولها نتیجه می‌شود، یعنی $\Gamma \models_L \varphi$ ، اگر هر ارزش‌گذاری که همه فرمولهای Γ را ارضا می‌کند، φ را نیز ارضا کند.

۵۱.۲ زبان‌ها و رابطها

منطق گزاره‌ای کلاسیک و بسیاری منطق‌های دیگر از مجموعه‌ای ثابت از ثابت‌های گزاره‌ای و رابطها استفاده می‌کنند. برای نمونه، موارد زیر را نمادهای اولیه می‌گیریم:

۱. ثابت گزاره‌ای $\perp$ برای کذب.

۲. ثابت گزاره‌ای $\top$ برای صدق.

۳. رابطهای منطقی: $\neg$ (نقیض)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطی)، $\leftrightarrow$ (دوشرطی)

همین رابطها در منطق‌های چندارزشی نیز به کار می‌روند. با این حال، اغلب سودمند است که نسخه‌های متفاوتی مثلاً از عطف را در یک منطق بگنجانیم؛ در آن صورت برای متمایز نگه‌داشتن نسخه‌ها به نمادهای متفاوت نیاز داریم. برخی منطق‌های چندارزشی رابطهایی نیز دارند که در منطق کلاسیک هیچ همتایی ندارند. بنابراین کمی کلی‌تر از معمول عمل می‌کنیم.

تعریف ۵۱.۱. یک زبان گزاره‌ای از مجموعه $\mathcal{L}$ از رابطها تشکیل می‌شود. هر رابط $*$ یک تعداد موضع دارد؛ رابطی با تعداد موضع n را n موضعی می‌نامیم. رابطهای صفرموضعی را ثابت، رابطهای یک‌موضعی را یکانی و رابطهای دوموضعی را دوتایی نیز می‌نامیم.

مثال ۵۱.۲. زبان استاندارد منطق گزاره‌ای $\mathcal{L}_0$ از رابطهای زیر، با تعداد موضع متناظر، تشکیل می‌شود: $\perp$ (۰)، $\neg$ (۱)، $\wedge$ (۲)، $\vee$ (۲)، $\rightarrow$ (۲). بیشتر منطق‌هایی که بررسی می‌کنیم از این زبان استفاده خواهند کرد. بعضی منطق‌ها بنا بر سنت و قرارداد برای برخی رابطها نمادهای دیگری به کار می‌برند. برای نمونه، در منطق ضربی معمولاً به جای $\wedge$ از نماد عطف $\odot$ استفاده می‌شود. گاهی نیز افزودن عملگر تازه‌ای مانند عملگر تعیین $\triangle$ (یک‌موضعی) سودمند است.

۵۱.۳ فرمولها

تعریف ۵۱.۳ (فرمول). مجموعه $\text{Frm}(\mathcal{L})$ از فرمولهای زبان گزاره‌ای $\mathcal{L}$ به صورت استقرایی چنین تعریف می‌شود:

۱. هر متغیر گزاره‌ای چون p_i یک فرمول اتمی است.

۲. هر رابط صفرموضعی (ثابت گزاره‌ای) از $\mathcal{L}$ یک فرمول اتمی است.

۳. اگر $\star$ رابطی n موضعی از $\mathcal{L}$ باشد، به طوری که $n > 0$ ، و $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ فرمول باشند، آنگاه $\star(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ نیز فرمول است.

۴. هیچ چیز دیگری فرمول نیست.

اگر $\star$ یک موضعی باشد، اغلب (φ_1) را به سادگی $\star\varphi_1$ می نویسیم. اگر $\star$ دوموضعی باشد، اغلب (φ_1, φ_2) را به صورت $(\varphi_1 \star \varphi_2)$ می نویسیم.

طبق معمول، اغلب بیرونی ترین پرانتزها را بی ذکر حذف می کنیم.

مثال ۵۱.۴. در زبان استاندارد $\mathcal{L}_0$ ، عبارت $p_1 \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_2)$ یک فرمول است. در زبان منطق ضربی، این فرمول به جای آن به صورت $p_1 \rightarrow (p_1 \odot \neg p_2)$ نوشته می شود. اگر رابط یک موضعی Δ را به زبان بیفزاییم، فرمول هایی مانند $\Delta(p_1 \wedge p_2) \rightarrow (\Delta p_1 \wedge \Delta p_2)$ نیز خواهیم داشت.

۵۱.۴ ماتریس ها

یک منطق چندارزشی با زبانش، مجموعه ارزش های صدق V ، زیرمجموعه ای از ارزش های صدق ممتاز، و توابع صدق رابط هایش تعریف می شود. این عناصر در کنار هم یک ماتریس نامیده می شوند.

تعریف ۵۱.۵ (ماتریس). یک ماتریس برای منطق $\mathbf{L}$ از اجزای زیر تشکیل می شود:

۱. مجموعه ای از رابط ها که زبان $\mathcal{L}$ را می سازند؛
۲. مجموعه ناتهی $V \neq \emptyset$ از ارزش های صدق؛
۳. مجموعه $V^+ \subseteq V$ از ارزش های صدق ممتاز؛
۴. به ازای هر رابط n موضعی $\star$ در $\mathcal{L}$ ، تابع صدقی چون $\tilde{\star} : V^n \rightarrow V$. اگر $n = 0$ ، آنگاه $\tilde{\star}$ صرفاً عضوی از V است.

مثال ۵۱.۶. ماتریس منطق کلاسیک $\mathbf{C}$ از اجزای زیر تشکیل می شود:

۱. زبان گزاره ای استاندارد $\mathcal{L}_0$ با $\neg, \wedge, \vee$ و $\rightarrow$.
۲. مجموعه ارزش های صدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.
۳. $\mathbb{T}$ تنها ارزش ممتاز است؛ یعنی $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
۴. برای $\perp$ ، داریم $\perp = \mathbb{F}$. دیگر توابع صدق با جدول های صدق متعارف داده می شوند (نگاه کنید به شکل ۵۱.۱).

$\begin{array}{c c} F & T \\ \hline F & T \\ T & T \end{array}$	$\begin{array}{c c} \widetilde{\Rightarrow} & \\ \hline T & \\ F & \end{array}$	$\begin{array}{c c} F & T \\ \hline T & T \\ F & T \end{array}$	$\begin{array}{c c} \widetilde{\vee} & \\ \hline T & \\ F & \end{array}$	$\begin{array}{c c} F & T \\ \hline F & T \\ F & F \end{array}$	$\begin{array}{c c} \widetilde{\wedge} & \\ \hline T & \\ F & \end{array}$	$\begin{array}{c c} & \\ \hline F & T \\ T & F \end{array}$	$\begin{array}{c c} & \\ \hline & \\ & \end{array}$	$\begin{array}{c c} \widetilde{\neg} & \\ \hline T & \\ F & \end{array}$
---	---	---	--	---	--	---	---	--

شکل ۵۱.۱: توابع صدق منطق کلاسیک $\mathbf{C}$.

۵۱.۵ ارزش گذاری ها و ارضا

تعریف ۵۱.۷ (ارزش گذاری ها). بگذارید V مجموعه ای از ارزش های صدق باشد. یک ارزش گذاری برای $\mathcal{L}$ در V تابعی چون $\mathbf{v}$ است که عضو از V را به متغیر گزاره ایهای زبان نسبت می دهد؛ یعنی $\mathbf{v}: \text{At}_0 \rightarrow V$.

تعریف ۵۱.۸. با داشتن ارزش گذاری چون $\mathbf{v}$ در مجموعه ارزش های صدق V از منطق چندارزشی $\mathbf{L}$ ، تابع ارزیابی $\bar{\mathbf{v}}: \text{Frm}(\mathcal{L}) \rightarrow V$ را به صورت استقرایی چنین تعریف می کنیم:

$$۱. \quad \bar{\mathbf{v}}(p_n) = \mathbf{v}(p_n)$$

$$۲. \quad \text{اگر } \star \text{ رابطی صفرموضعی باشد، آنگاه } \bar{\mathbf{v}}(\star) = \widetilde{\star}_{\mathbf{L}}$$

$$۳. \quad \text{اگر } \star \text{ رابطی } n \text{ موضعی باشد، به طوری که } n > 0 \text{، آنگاه}$$

$$\bar{\mathbf{v}}(\star(\varphi_1, \dots, \varphi_n)) = \widetilde{\star}_{\mathbf{L}}(\bar{\mathbf{v}}(\varphi_1), \dots, \bar{\mathbf{v}}(\varphi_n)).$$

تعریف ۵۱.۹ (ارضا). فرمول چون φ به وسیله ارزش گذاری چون $\mathbf{v}$ ارضا می شود، یعنی $\mathbf{v} \models_{\mathbf{L}} \varphi$ ، اگر و تنها اگر $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) \in V^+$ ، که در آن V^+ مجموعه ارزش های صدق ممتاز $\mathbf{L}$ است.
 $\varphi \not\models_{\mathbf{L}} \mathbf{v}$ را برای بیان «نه $\mathbf{v} \models_{\mathbf{L}} \varphi$ » می نویسیم. اگر Γ مجموعه ای از فرمولها باشد، $\mathbf{v} \models_{\mathbf{L}} \Gamma$ اگر و تنها اگر برای هر $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathbf{v} \models_{\mathbf{L}} \varphi$.

۵۱.۶ مفاهیم معناشناختی

فرض کنید منطق چندارزشی $\mathbf{L}$ با یک ماتریس داده شده باشد. آنگاه می توانیم مفاهیم معناشناختی متعارف را برای $\mathbf{L}$ تعریف کنیم.

تعریف ۵۱.۱۰. ۱. فرمول چون φ ارضا پذیر است اگر برای $\mathbf{v}$ ای داشته باشیم $\mathbf{v} \models \varphi$ ؛ و ارضا ناپذیر است اگر برای هیچ $\mathbf{v}$ ای $\mathbf{v} \models \varphi$ نباشد؛

۲. فرمول چون φ یک همان گویی است اگر برای همه ارزش گذاریهای $\mathbf{v}$ ، $\mathbf{v} \models \varphi$ ؛

۳. اگر Γ مجموعه‌ای از فرمولها باشد، $\Gamma \models \varphi$ (« Γ ، φ را نتیجه می‌دهد») اگر و تنها اگر برای هر ارزش‌گذاری چون v که $v \models \Gamma$ داشته باشیم $v \models \varphi$.

۴. اگر Γ مجموعه‌ای از فرمولها باشد، Γ ارضاپذیر است اگر ارزش‌گذاری چون v وجود داشته باشد که $v \models \Gamma$ ؛ وگرنه Γ ارضاناپذیر است.

برخی واقعیت‌هایی که دربارهٔ این مفاهیم داریم همان واقعیت‌های حالت منطق کلاسیک‌اند:

گزاره ۵۱.۱۱. ۱. φ همان‌گویی است اگر و تنها اگر $\emptyset \models \varphi$ ؛

۲. اگر Γ ارضاپذیر باشد، هر زیرمجموعهٔ متناهی Γ نیز ارضاپذیر است؛

۳. یکنوایی: اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Delta \models \varphi$ نیز؛

۴. تعدی: اگر $\Gamma \models \varphi$ و $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \models \psi$ ؛

□

اثبات. تمرین.

در منطق کلاسیک می‌توانیم استلزام را به شرطی پیوند دهیم. برای نمونه، وضع مقدم معتبر است: اگر $\Gamma \models \varphi$ و $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ، آنگاه $\Gamma \models \psi$. رابطهٔ مهم دیگر میان $\models$ و $\rightarrow$ در منطق کلاسیک قضیهٔ استنتاج معناشناختی است: $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. این نتایج در منطق‌های چندارزشی همواره برقرار نیستند. برقرار بودن آن‌ها به تابع صدق $\rightarrow$ بستگی دارد.

۵۱.۷ منطق‌های چندارزشی به مثابهٔ زیرمنطق‌های C

منطق‌های چندارزشی متعارف همگی با ماتریس‌هایی تعریف می‌شوند که در آن‌ها مقدار یک تابع صدق برای آرگومان‌های $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ با توابع صدق کلاسیک یکسان است. به‌طور مشخص، در این منطق‌ها اگر $x \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ، آنگاه $\neg_L(x) = \neg_C(x)$ ؛ و برای هر رابط $*$ از میان $\wedge$ ، $\vee$ و $\rightarrow$ ، اگر $x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ، آنگاه $\tilde{*}_L(x, y) = \tilde{*}_C(x, y)$. به بیان دیگر، توابع صدق $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ و $\rightarrow$ هنگامی که به $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ محدود شوند، دقیقاً همان توابع صدق کلاسیک‌اند.

گزاره ۵۱.۱۲. فرض کنید زبان یک منطق چندارزشی L شامل رابط‌های $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ و $\rightarrow$ باشد، $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$ ، و توابع صدق آن شرایط زیر را برآورده کنند:

۱. اگر $x = \mathbb{T}$ یا $x = \mathbb{F}$ ، آنگاه $\neg_L(x) = \neg_C(x)$ ؛

۲. $\tilde{\wedge}_L(x, y) = \tilde{\wedge}_C(x, y)$ ؛

۳. $\tilde{\vee}_L(x, y) = \tilde{\vee}_C(x, y)$ ؛

$$.۴ \quad x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\} \text{ اگر } \widetilde{\rightarrow}_L(x, y) = \widetilde{\rightarrow}_C(x, y)$$

آنگاه برای هر ارزش گذاری $\mathbf{v}$ در V چنان که برای هر متغیر گزاره‌ای p که در φ رخ می‌دهد $\mathbf{v}(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ داریم $\bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) = \bar{\mathbf{v}}_C(\varphi)$.

اثبات. با استقرا بر φ .

$$.۱ \quad \text{اگر } \varphi \equiv p \text{ اتمی باشد، داریم } \bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) = \mathbf{v}(p) = \bar{\mathbf{v}}_C(\varphi)$$

$$.۲ \quad \text{اگر } \varphi \equiv \neg B \text{ داریم}$$

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) &= \widetilde{\neg}_L(\bar{\mathbf{v}}_L(\psi)) && \text{بنا بر تعریف ۵۱.۸} \\ &= \widetilde{\neg}_L(\bar{\mathbf{v}}_C(\psi)) && \text{بنا بر فرض استقرا} \\ &= \widetilde{\neg}_C(\bar{\mathbf{v}}_C(\psi)) && \text{بنا بر فرض (۱)،} \\ & && \text{زیرا } \bar{\mathbf{v}}_C(\psi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\} \\ &= \bar{\mathbf{v}}_C(\varphi) && \text{بنا بر تعریف ۵۱.۸} \end{aligned}$$

$$.۳ \quad \text{اگر } \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) \text{ داریم}$$

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) &= \widetilde{\wedge}_L(\bar{\mathbf{v}}_L(\psi), \bar{\mathbf{v}}_L(\chi)) && \text{بنا بر تعریف ۵۱.۸} \\ &= \widetilde{\wedge}_L(\bar{\mathbf{v}}_C(\psi), \bar{\mathbf{v}}_C(\chi)) && \text{بنا بر فرض استقرا} \\ &= \widetilde{\wedge}_C(\bar{\mathbf{v}}_C(\psi), \bar{\mathbf{v}}_C(\chi)) && \text{بنا بر فرض (۲)،} \\ & && \text{زیرا } \bar{\mathbf{v}}_C(\psi), \bar{\mathbf{v}}_C(\chi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\} \\ &= \bar{\mathbf{v}}_C(\varphi) && \text{بنا بر تعریف ۵۱.۸} \end{aligned}$$

□

حالت‌های $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ و $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ مشابه‌اند.

نتیجه ۵۱.۱۳. اگر یک منطق چندارزشی شرایط **گزاره ۵۱.۱۲** را برآورده کند، $\mathbb{T} \in V^+$ و $\mathbb{F} \notin V^+$ ، آنگاه $\models_L \subseteq \models_C$ ؛ یعنی اگر $\Gamma \models_L \psi$ ، آنگاه $\Gamma \models_C \psi$. به‌ویژه، هر همان‌گویی L یک همان‌گویی کلاسیک نیز هست.

اثبات. عکس نقیض را ثابت می‌کنیم. فرض کنید $\Gamma \not\models_C \psi$. پس ارزش‌گذاریای چون $\mathbf{v}: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ وجود دارد که برای همه $\varphi \in \Gamma$ ، $\bar{\mathbf{v}}_C(\varphi) = \mathbb{T}$ و نیز $\bar{\mathbf{v}}_C(\psi) = \mathbb{F}$. چون $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$ ، ارزش‌گذاری چون $\mathbf{v}$ برای L نیز ارزش‌گذاری است. بنا بر **گزاره ۵۱.۱۲**، برای همه $\varphi \in \Gamma$ داریم $\bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) = \mathbb{T}$ و نیز $\bar{\mathbf{v}}_L(\psi) = \mathbb{F}$. چون $\mathbb{T} \in V^+$ و $\mathbb{F} \notin V^+$ ، این یعنی $\Gamma \models_L \psi$ و $\mathbf{v} \not\models_L \psi$ ؛ یعنی $\Gamma \not\models_L \psi$. □

مسئله‌ها

مسئله ۵۱.۱. **گزاره ۵۱.۱۱** را ثابت کنید.

فصل ۵۲

منطق‌های سه‌ارزشی

۵۲.۱ مقدمه

اگر فقط یک ارزش دیگر $\mathbb{U}$ را به $\mathbb{T}$ و $\mathbb{F}$ بیفزاییم، یک منطق سه‌ارزشی به دست می‌آوریم. با اینکه تنها یک ارزش صدق افزوده شده، امکان‌های تعریف توابع صدق $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ و $\rightarrow$ بسیار فراوان‌اند. یک منطق می‌تواند هر ترکیبی از این توابع صدق را به کار گیرد؛ همچنین می‌توان انتخاب کرد که فقط $\mathbb{T}$ ممتاز باشد یا هر دو ارزش $\mathbb{T}$ و $\mathbb{U}$. در اینجا گزیده‌ای از شناخته‌شده‌ترین منطق‌های سه‌ارزشی، انگیزه‌های آن‌ها و برخی خواصشان را ارائه می‌کنیم.

۵۲.۲ منطق Łukasiewicz

یکی از نخستین طرح‌های منتشرشده و پرورده برای یک منطق چندارزشی را فیلسوف لهستانی، یان Łukasiewicz، در سال ۱۹۲۱ ارائه کرد. انگیزه Łukasiewicz مسئله نبرد دریایی ارسطو بود: به نظر می‌رسد جمله «فردا نبردی دریایی رخ خواهد داد» امروز نه صادق است و نه کاذب، زیرا ارزش صدقش هنوز تعیین نشده است. Łukasiewicz پیشنهاد کرد ارزش صدق سومی را برای چنین جمله‌های «ممکن آینده» در نظر بگیریم.

می‌توانم بی‌هیچ تناقضی فرض کنم که حضور من در ورشو در لحظه‌ای معین از سال آینده، مثلاً ظهر ۲۱ دسامبر، در زمان حاضر نه به صورت مثبت و نه به صورت منفی تعیین شده است. بنابراین ممکن، اما نه ضروری، است که در آن زمان معین در ورشو حضور داشته باشم. بنا بر این فرض، گزاره «ظهر ۲۱ دسامبر سال آینده در ورشو خواهم بود» در زمان حاضر نمی‌تواند نه صادق باشد و نه کاذب. زیرا اگر اکنون صادق بود، حضور آینده من در ورشو باید ضروری می‌بود، که با فرض تناقض دارد. از سوی دیگر، اگر اکنون کاذب بود، حضور آینده من در ورشو باید ناممکن می‌بود، که آن نیز با فرض تناقض دارد. پس گزاره موردنظر در این لحظه نه صادق است و نه کاذب و باید ارزش سومی، متفاوت از «۰» یا کذب و «۱» یا صدق، داشته باشد. می‌توانیم این ارزش را با « $\frac{1}{2}$ » نشان دهیم. این ارزش نماینده «ممکن» است و به عنوان ارزش سوم به «صادق» و «کاذب» می‌پیوندد.

برای ارزش صدق سوم Łukasiewicz از $\mathbb{U}$ استفاده می‌کنیم.^۱ توابع صدق رابط‌های $\neg$ ، $\wedge$ و $\vee$ در این تفسیر به‌آسانی تعیین می‌شوند: نقیض یک جمله ممکن آینده نیز جمله‌ای ممکن آینده است؛ پس $\neg(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. اگر یک مؤلفه عطف نامتعیین و دیگری صادق باشد، عطف نیز نامتعیین است؛ زیرا بسته به اینکه مؤلفه ممکن آینده چه سرانجامی پیدا کند، عطف ممکن است صادق یا کاذب شود. پس

$$\tilde{\wedge}(\mathbb{T}, \mathbb{U}) = \tilde{\wedge}(\mathbb{U}, \mathbb{T}) = \mathbb{U}.$$

اما اگر مؤلفه دیگر کاذب باشد، عطف نمی‌تواند صادق شود؛ پس

$$\tilde{\wedge}(\mathbb{F}, \mathbb{U}) = \tilde{\wedge}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

دیگر مقادیر (اگر آرگومان‌ها ارزش‌های صدق تعیین‌شده، یعنی $\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$ باشند) مانند منطق کلاسیک‌اند. وضع رابط شرطی کمی پیچیده‌تر است. فرض کنید q گزاره‌ای ممکن آینده باشد. اگر p کاذب باشد، $p \rightarrow q$ مستقل از سرانجام q صادق خواهد بود؛ پس باید $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{F}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$ بگذاریم. و اگر p صادق باشد، $q \rightarrow p$ مستقل از سرانجام q صادق خواهد بود؛ پس $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{T}) = \mathbb{T}$. اگر p صادق باشد، $p \rightarrow q$ ممکن است سرانجام صادق یا کاذب شود؛ پس $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{T}, \mathbb{U}) = \mathbb{U}$. به‌همین ترتیب، اگر p کاذب باشد، $q \rightarrow p$ ممکن است سرانجام صادق یا کاذب شود؛ پس $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{U}$. تنها حالتی باقی می‌ماند که p و q هر دو ممکن آینده باشند. بنا بر انگیزه اصلی، در این حالت واقعاً باید $\mathbb{U}$ را نسبت دهیم. اما در آن صورت $\varphi \rightarrow \varphi$ یک همان‌گویی نخواهد بود. Łukasiewicz از کنارگذاشتن $\neg\varphi \vee \varphi$ و $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ ابایی نداشت، اما از کنارگذاشتن $\varphi \rightarrow \varphi$ پرهیز کرد. ازاین‌رو مقرر کرد $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$.

تعریف ۵۲.۱. منطق سه‌ارزشی Łukasiewicz با ماتریس زیر تعریف می‌شود:

۱. زبان گزاره‌ای استاندارد $\mathcal{L}_0$ با $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ و $\rightarrow$.

۲. مجموعه ارزش‌های صدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

۳. $\mathbb{T}$ تنها ارزش ممتاز است؛ یعنی $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.

۴. توابع صدق با جدول‌های زیر داده می‌شوند:

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\tilde{\wedge}_{\mathbb{L}_3}$		$\sim$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\tilde{\rightarrow}_{\mathbb{L}_3}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\tilde{\vee}_{\mathbb{L}_3}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

^۱Łukasiewicz در اینجا «ممکن» را به معنایی به کار می‌برد که امروزه رایج نیست: ممکن اما نه ضروری.

به‌آسانی می‌توان دید هر فرمول چون φ که فقط شامل $\neg$ ، $\wedge$ و $\vee$ باشد، اگر به همه متغیر گزاره‌ایهایش $\mathbb{U}$ نسبت داده شود، ارزش صدق $\mathbb{U}$ می‌گیرد. پس برای نمونه، همان‌گویی‌های کلاسیک $p \vee \neg p$ و $\neg(p \wedge \neg p)$ در $\mathbf{L}_3$ همان‌گویی نیستند، زیرا هرگاه $\mathbf{v}(p) = \mathbb{U}$ ، $\mathbf{v}(\varphi) = \mathbb{U}$. در ارزش‌گذاری‌هایی که $\mathbf{v}(p)$ برابر $\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$ است، $\mathbf{v}(\varphi)$ با ارزش صدق کلاسیک آن یکسان خواهد بود.

گزاره ۵۲.۲. اگر برای همه p ‌های موجود در φ ، $\mathbf{v}(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ، آنگاه $\mathbf{v}_{\mathbf{L}_3}(\varphi) = \mathbf{v}_{\mathbf{C}}(\varphi)$.

بسیاری از همان‌گویی‌های کلاسیک در $\mathbf{L}_3$ نیز همان‌گویی‌اند؛ برای نمونه $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$ درست مانند منطق کلاسیک، می‌توانیم این امر را با جدول صدق واریسی کنیم:

q	$\rightarrow$	$(p$	$\rightarrow$	p	$\neg$	q	p
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

شاید از این‌رو گمان شود که هرچند همه همان‌گویی‌های کلاسیک در $\mathbf{L}_3$ همان‌گویی نیستند، باید دست‌کم در هر ارزش‌گذاری یکی از دو مقدار $\mathbb{T}$ یا $\mathbb{U}$ را بگیرند. چنین نیست. مثال نقض عبارت زیر است:

$$\neg(p \rightarrow \neg p) \vee \neg(\neg p \rightarrow p)$$

که اگر p برابر $\mathbb{U}$ باشد، مقدارش $\mathbb{F}$ است.

Łukasiewicz امیدوار بود با افزودن رابط یک‌موضعی $\Diamond$ (برای « φ ممکن است») و رابط متناظر $\Box$ (برای « φ ضروری است») بر پایه دستگاه سه‌ارزشی خود منطقی برای امکان بسازد:

	$\Box$		$\Diamond$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

به بیان دیگر، p ممکن است اگر و تنها اگر از پیش به‌عنوان کاذب تعیین نشده باشد؛ و p ضروری است اگر و تنها اگر از پیش به‌عنوان صادق تعیین شده باشد.

بالین حال، کاستی‌های این منطق موجهات پیشنهادی زود آشکار شد: رویدادها هرگونه که پیش بروند، $p \wedge \neg p$ هرگز نمی‌تواند صادق شود. پس حتی اگر اکنون تعیین نشده و در نتیجه نامتعیین باشد، باید ناممکن شمرده شود؛ یعنی $\neg \Diamond(p \wedge \neg p)$ باید همان‌گویی باشد. اما اگر $\mathbf{v}(p) = \mathbb{U}$ ، آنگاه $\mathbf{v}(\neg \Diamond(p \wedge \neg p)) = \mathbb{U}$. هرچند Łukasiewicz درست می‌گفت که دو ارزش صدق برای تمایزهای موجهاتی مانند امکان و ضرورت کافی نیست، افزودن ارزش صدق سوم نیز کافی نیست.

۵۲.۳ منطق‌های کلینی

استیون کلینی دو منطق سه‌ارزشی معرفی کرد که انگیزه آن‌ها منطقی بود که در آن ارزش‌های صدق به منزله خروجی‌های رویه‌های محاسباتی در نظر گرفته می‌شوند: یک رویه ممکن است $\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$ به دست دهد، اما همچنین ممکن است پایان نیابد. در آن صورت ارزش صدق متناظر تعریف نشده است و با $\mathbb{U}$ نمایش داده می‌شود.

برای محاسبه نقیض گزاره φ ، ابتدا مقدار φ را محاسبه و سپس نقیض حاصل را بازمی‌گردانیم. اگر محاسبه φ پایان نیابد، کل رویه نیز پایان نمی‌یابد؛ پس نقیض $\mathbb{U}$ همان $\mathbb{U}$ است.

برای محاسبه عطف $\varphi \wedge \psi$ دو گزینه وجود دارد. می‌توان ابتدا φ و سپس ψ را محاسبه کرد؛ حاصل اگر خروجی هر دو $\mathbb{T}$ باشد $\mathbb{T}$ ، و در غیر این صورت $\mathbb{F}$ خواهد بود. اگر یکی از دو محاسبه متوقف نشود، کل رویه نیز متوقف نمی‌شود. بنابراین در این حالت اگر یکی از مؤلفه‌های عطف تعریف نشده باشد، خود عطف نیز تعریف نشده است. همین امر درباره فصل نیز برقرار است.

اما اگر بتوانیم φ و ψ را به‌طور موازی ارزیابی کنیم، نتیجه بهتری می‌گیریم. اگر یکی از دو رویه متوقف شود و $\mathbb{F}$ بازگرداند، می‌توانیم دست نگه داریم، زیرا پاسخ باید کاذب باشد. بنابراین در این حالت، عطفی با یک مؤلفه کاذب کاذب است، حتی اگر مؤلفه دیگر تعریف نشده باشد. به‌همین ترتیب، هنگام محاسبه موازی یک فصل، به محض اینکه رویه یکی از دو مؤلفه فصل مقدار صادق را بازگرداند، می‌توانیم متوقف شویم؛ زیرا فصل باید صادق باشد. پس در این حالت حتی اگر یکی از مؤلفه‌ها تعریف نشده باشد، می‌توانیم حاصل یک ادعای مرکب را بدانیم. با این تفسیر می‌توان $\mathbb{U}$ را به‌جای «تعریف نشده»، «ناشناخته» خواند.

این دو تفسیر به منطق قوی و ضعیف کلینی می‌انجامند. رابط شرطی هم‌ارز $\varphi \vee \psi$ تعریف می‌شود.

تعریف ۵۲.۳. منطق قوی کلینی **Ks** با ماتریس زیر تعریف می‌شود:

۱. زبان گزاره‌ای استاندارد $\mathcal{L}_0$ با $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ و $\rightarrow$.

۲. مجموعه ارزش‌های صدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

۳. $\mathbb{T}$ تنها ارزش ممتاز است؛ یعنی $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.

۴. توابع صدق با جدول‌های زیر داده می‌شوند:

F	U	T	$\tilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}$		$\approx$
F	U	T	T	F	T
F	U	U	U	U	U
F	F	F	F	T	F

F	U	T	$\tilde{\rightarrow}_{\mathbf{Ks}}$	F	U	T	$\tilde{\vee}_{\mathbf{Ks}}$
F	U	T	T	T	T	T	T
U	U	T	U	U	U	T	U
T	T	T	F	F	U	T	F

تعریف ۵۲.۴. منطق ضعیف کلینی $\mathbf{Kw}$ با ماتریس زیر تعریف می‌شود:

۱. زبان گزاره‌ای استاندارد $\mathcal{L}_0$ با $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ و $\rightarrow$.

۲. مجموعه ارزش‌های صدق $V = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}, \mathbf{F}\}$.

۳. $\mathbf{T}$ تنها ارزش ممتاز است؛ یعنی $V^+ = \{\mathbf{T}\}$.

۴. توابع صدق با جدول‌های زیر داده می‌شوند:

F	U	T	$\tilde{\wedge}_{\mathbf{Kw}}$		$\approx$
F	U	T	T	F	T
U	U	U	U	U	U
F	U	F	F	T	F

F	U	T	$\tilde{\rightarrow}_{\mathbf{Kw}}$	F	U	T	$\tilde{\vee}_{\mathbf{Kw}}$
F	U	T	T	T	U	T	T
U	U	U	U	U	U	U	U
T	U	T	F	F	U	T	F

گزاره ۵۲.۵. $\mathbf{Ks}$ و $\mathbf{Kw}$ هیچ همان‌گویی‌ای ندارند.

اثبات. اگر برای همه متغیر گزاره‌ایهای p داشته باشیم $\mathbf{v}(p) = \mathbf{U}$ ، هر فرمول φ ارزش صدق $\mathbf{v}(\varphi) = \mathbf{U}$ خواهد داشت، زیرا در هر دو منطق

$$\neg(\mathbf{U}) = \tilde{\vee}(\mathbf{U}, \mathbf{U}) = \tilde{\wedge}(\mathbf{U}, \mathbf{U}) = \tilde{\rightarrow}(\mathbf{U}, \mathbf{U}) = \mathbf{U}.$$

□

چون در هیچ‌یک از $\mathbf{Ks}$ و $\mathbf{Kw}$ ، $\mathbf{U} \notin V^+$ ، در این ارزش‌گذاری، مقدار φ ممتاز نخواهد بود.

هرچند منطق ضعیف و قوی کلینی هیچ همان‌گویی‌ای ندارند، روابط نتیجه‌ناپذیری دارند. دیمتری بوچار $\mathbb{U}$ را به معنای «بی‌معنا» تفسیر کرد و کوشید با مقررکردن اینکه جمله‌های پارادوکسیک مقدار $\mathbb{U}$ بگیرند، از آن برای حل پارادوکس‌هایی مانند پارادوکس دروغگو استفاده کند. او منطقی معرفی کرد که در اصل همان منطق ضعیف کلینی است که با رابط‌های دیگری گسترش یافته؛ دو مورد از آن‌ها «نقیض بیرونی» و عملگر «تعریف‌نشده است» هستند:

	$\tilde{+}$		$\tilde{\sim}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

۵۲.۴ منطق‌های گودل

کورت گودل دنباله‌ای از منطق‌های n ارزشی معرفی کرد که هر یک همه فرمولهای معتبر در منطق شهودگرایانه را در بر دارند و خود در منطق کلاسیک گنجانده می‌شوند. نخستین مورد جالب چنین است:

تعریف ۵۲.۶. منطق سه‌ارزشی گودل $\mathbf{G}$ با ماتریس زیر تعریف می‌شود:

۱. زبان گزاره‌ای استاندارد $\mathcal{L}_0$ با $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ و $\perp$.

۲. مجموعه ارزش‌های صدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

۳. $\mathbb{T}$ تنها ارزش ممتاز است؛ یعنی $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.

۴. برای $\perp$ ، داریم $\tilde{\perp} = \mathbb{F}$. توابع صدق رابط‌های دیگر با جدول‌های زیر داده می‌شوند:

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\tilde{\wedge}_{\mathbf{G}}$	$\mathbb{F}$	$\tilde{\neg}_{\mathbf{G}}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\tilde{\rightarrow}_{\mathbf{G}}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\tilde{\vee}_{\mathbf{G}}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

جدول‌های صدق $\wedge$ و $\vee$ همان جدول‌های منطق Łukasiewicz و منطق قوی کلینی‌اند، اما جدول‌های صدق $\neg$ و $\rightarrow$ در هریک متفاوت است. در منطق گودل، $\tilde{\neg}(\mathbb{U}) = \mathbb{F}$. برخلاف منطق Łukasiewicz و منطق کلینی، $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}$ ؛ و برخلاف منطق کلینی، اما مانند منطق Łukasiewicz، $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$.

چنان‌که پیوند اشاره‌شده با منطق شهودگرایانه نشان می‌دهد، $\mathbf{G}_3$ به منطق شهودگرایانه نزدیک است. همه حقایق شهودگرایانه در $\mathbf{G}_3$ همان‌گویی‌اند و بسیاری از همان‌گویی‌های کلاسیک که از دید شهودگرایانه معتبر نیستند، در $\mathbf{G}_3$ نیز همان‌گویی نیستند. برای نمونه، عبارات زیر همان‌گویی نیستند:

$$\begin{array}{ll} p \vee \neg p & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\ \neg \neg p \rightarrow p & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\ ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q) \end{array}$$

بااین‌حال، هر همان‌گویی $\mathbf{G}_3$ نیز لزوماً از دید شهودگرایانه معتبر نیست؛ برای نمونه $\neg \neg p \vee \neg p$ یا $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$.

۵۲.۵ ممتاز دانستن ارزشی جز $\mathbb{T}$

همه منطق‌هایی که تاکنون دیده‌ایم مجموعه ارزش‌های صدق ممتاز $V^+ = \{\mathbb{T}\}$ را داشته‌اند؛ یعنی چیزی صادق شمرده می‌شود اگر و تنها اگر ارزش صدقش $\mathbb{T}$ باشد. اما می‌توان چیزی را صادق شمرده اگر فقط $\mathbb{F}$ نباشد. در آن صورت، برای مثال با مقررکردن $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ در ماتریس، منطقی به دست می‌آید.

تعریف ۵۲.۷. منطق پارادوکس $\mathbf{LP}$ با ماتریس زیر تعریف می‌شود:

۱. زبان گزاره‌ای استاندارد $\mathcal{L}_0$ با $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ و $\rightarrow$.

۲. مجموعه ارزش‌های صدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

۳. $\mathbb{T}$ و $\mathbb{U}$ ممتازند؛ یعنی $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.

۴. توابع صدق همان توابع منطق قوی کلینی‌اند.

تعریف ۵۲.۸. منطق بی‌معنایی هالدن $\mathbf{Hal}$ با ماتریس زیر تعریف می‌شود:

۱. زبان گزاره‌ای استاندارد $\mathcal{L}_0$ با $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ و رابط یک‌موضعی $+$.

۲. مجموعه ارزش‌های صدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

۳. $\mathbb{T}$ و $\mathbb{U}$ ممتازند؛ یعنی $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.

۴. توابع صدق همان توابع منطق ضعیف کلینی‌اند، به‌اضافه عملگر «بی‌معناست»:

	$\tilde{+}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

برخلاف منطق‌های کلینی که جدول‌های صدق مشترکی با آن‌ها دارند، این منطق‌ها دارای همان‌گویی‌اند.

گزاره ۵۲.۹. همان‌گویی‌های **LP** همان همان‌گویی‌های منطق گزاره‌ای کلاسیک‌اند.

اثبات. بنا بر گزاره ۵۱.۱۲، اگر $\varphi \models_{LP}$ ، آنگاه $\varphi \models_C$. برای نشان دادن جهت عکس، ثابت می‌کنیم اگر ارزش‌گذاری $v': At_0 \rightarrow \{F, T, U\}$ وجود داشته باشد که $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = F$ ، آنگاه ارزش‌گذاری چون $v': At_0 \rightarrow \{F, T, U\}$ وجود دارد که $\bar{v}'_C(\varphi) = F$. این ادعا نتیجه را برای **LP** ثابت می‌کند، زیرا **Ks** و **LP** توابع صدق مشخصه یکسان دارند و F تنها ارزش صدق ناممتاز **LP** است؛ همین تنها تفاوت **LP** و **Ks** است. پس اگر $\varphi \not\models_{LP}$ ، برای ارزش‌گذاریای چون v داریم $\bar{v}_{LP}(\varphi) = \bar{v}_{Ks}(\varphi) = F$. بنا بر ادعایی که ثابت می‌کنیم، $\bar{v}'_C(\varphi) = F$ ؛ یعنی $\varphi \models_C$.

برای اثبات ادعا، نخست v' را چنین تعریف می‌کنیم:

$$v'(p) = \begin{cases} T & \text{اگر } v(p) \in \{T, U\} \\ F & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

اکنون با استقرا بر φ نشان می‌دهیم که (الف) اگر $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = F$ ، آنگاه $\bar{v}'_C(\varphi) = F$ ؛ و (ب) اگر $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = T$ ، آنگاه $\bar{v}'_C(\varphi) = T$.

۱. پایه استقرا: $\varphi \equiv p$. بنا بر تعریف ۵۱.۸، اگر $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = F$ ، آنگاه $v(p) = F$ و از تعریف v' داریم $\bar{v}'_C(\varphi) = F$. همچنین اگر $\bar{v}_{Ks}(\varphi) = T$ ، آنگاه $v(p) = T$ و از تعریف v' داریم $\bar{v}'_C(\varphi) = T$. پس هر دو بند (الف) و (ب) برقرارند.

برای گام استقرا، حالت‌های زیر را در نظر می‌گیریم:

۲. $\varphi \equiv \neg\psi$.

(a) فرض کنید $\bar{v}_{Ks}(\neg\psi) = F$. بنا بر تعریف $\sim_{Ks}$ ، $\bar{v}_{Ks}(\psi) = T$. بنا بر فرض استقرا، بند (ب)، $\bar{v}'_C(\neg\psi) = F$ ؛ پس $\bar{v}'_C(\psi) = T$.

(b) فرض کنید $\bar{v}_{Ks}(\neg\psi) = T$. بنا بر تعریف $\sim_{Ks}$ ، $\bar{v}_{Ks}(\psi) = F$. بنا بر فرض استقرا، بند (الف)، $\bar{v}'_C(\neg\psi) = T$ ؛ پس $\bar{v}'_C(\psi) = F$.

۳. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$.

(a) فرض کنید $\bar{v}_{Ks}(\psi \wedge \chi) = F$. بنا بر تعریف $\wedge_{Ks}$ ، یا $\bar{v}_{Ks}(\psi) = F$ یا $\bar{v}_{Ks}(\chi) = F$. بنا بر فرض استقرا، بند (الف)، یا $\bar{v}'_C(\psi) = F$ یا $\bar{v}'_C(\chi) = F$ ؛ پس $\bar{v}'_C(\psi \wedge \chi) = F$.

(b) فرض کنید $\bar{v}_{Ks}(\psi \wedge \chi) = T$. بنا بر تعریف $\wedge_{Ks}$ ، $\bar{v}_{Ks}(\psi) = T$ و $\bar{v}_{Ks}(\chi) = T$. بنا بر فرض استقرا، بند (ب)، $\bar{v}'_C(\psi) = T$ و $\bar{v}'_C(\chi) = T$ ؛ پس $\bar{v}'_C(\psi \wedge \chi) = T$.

دو حالت دیگر مشابه‌اند و به‌عنوان تمرین واگذار می‌شوند. راه دیگر این است که برهان بالا را اثبات نتیجه برای همه فرمولهائی بدانیم که فقط شامل $\neg$ و $\wedge$ هستند. سپس می‌توان از این واقعیت استفاده کرد که هم در **Ks** و هم در **C**، برای هر ψ ، $\bar{v}(\psi \vee \chi) = \bar{v}(\neg(\neg\psi \wedge \neg\chi))$ و $\bar{v}(\psi \wedge \neg\chi) = \bar{v}(\neg(\psi \rightarrow \chi))$. $\square$

با اینکه همان‌گویی‌های این منطق‌ها همان همان‌گویی‌های منطق کلاسیک‌اند، روابط نتیجه آن‌ها متفاوت است. برای نمونه، **LP** فراسازگار است، زیرا $p, p \not\models q$ ؛ پس اصل انفجار $\psi \vdash \varphi$ به‌طور کلی برقرار نیست. (این اصل برای برخی حالت‌های φ و ψ برقرار است؛ مثلاً اگر ψ همان‌گویی باشد.) اگر $\mathbb{U}$ را در **L3** ممتاز کنیم چه می‌شود؟

تعریف ۵۲.۱۰. *R-Mingle* سه‌ارزشی **RM3** با ماتریس زیر تعریف می‌شود:

۱. زبان گزاره‌ای استاندارد $\mathcal{L}_0$ با $\neg, \wedge, \vee$ و $\rightarrow$.

۲. مجموعه ارزش‌های صدق $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.

۳. $\mathbb{T}$ و $\mathbb{U}$ ممتازند؛ یعنی $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.

۴. توابع صدق همان توابع منطق Łukasiewicz، یعنی **L3**، هستند.

گاهی جدول‌های صدق متفاوت فقط با تغییر ارزش‌های ممتاز، یک منطق واحد، یعنی یک رابطه استلزام واحد، تولید می‌کنند. برای مثال، اگر در منطق گودل به‌جای $\{\mathbb{T}\}$ ، مجموعه $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ را بگیریم، چنین می‌شود.

گزاره ۵۲.۱۱. ماتریسی با $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$ ، $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ و توابع صدق منطق سه‌ارزشی گودل، منطق کلاسیک را تعریف می‌کند.

$\square$

اثبات. تمرین.

مسئله‌ها

مسئله ۵۲.۱. فرض کنید در **L3** تعریف کنیم $\bar{v}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \bar{v}((\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi))$. در آن صورت $\leftrightarrow$ چه جدول صدقی خواهد داشت؟

مسئله ۵۲.۲. نشان دهید عبارت‌های زیر در **L3** همان‌گویی‌اند:

$$1. \quad p \rightarrow (q \rightarrow p)$$

$$2. \quad \neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

$$3. \quad \neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

در (۲) و (۳)، عبارت $\varphi \leftrightarrow \psi$ را مخفف $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ بگیرید، یا به پاسخ خود برای مسئله ۵۲.۱ مراجعه کنید.

مسئله ۵۲.۳. نشان دهید همان‌گویی‌های کلاسیک زیر در $\mathbf{L}_3$ همان‌گویی نیستند:

$$1. (\neg p \wedge p) \rightarrow q$$

$$2. ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$$

$$3. (p \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow q)$$

مسئله ۵۲.۴. کدامیک از روابط زیر در منطق Łukasiewicz برای هر یک جدول صدق بدهید.

$$1. p, p \rightarrow q \models q$$

$$2. \neg \neg p \models p$$

$$3. p \wedge q \models p$$

$$4. p \models p \wedge p$$

$$5. p \models p \vee q$$

مسئله ۵۲.۵. نشان دهید $\neg \Diamond \neg p \leftrightarrow \Box p$ و $\Box p \leftrightarrow \neg \Diamond \neg p$ در $\mathbf{L}_3$ ، پس از افزودن جدول‌های صدق $\Box$ و $\Diamond$ ، همان‌گویی‌اند.

مسئله ۵۲.۶. کدامیک از روابط زیر در (الف) منطق قوی و (ب) منطق ضعیف کلینی برقرارند؟ برای هر یک جدول صدق بدهید.

$$1. p, p \rightarrow q \models q$$

$$2. p \vee q, \neg p \models q$$

$$3. p \wedge q \models p$$

$$4. p \models p \wedge p$$

$$5. p \models p \vee q$$

مسئله ۵۲.۷. آیا می‌توانید $\sim$ را در منطق بوچوار برحسب $\neg$ و $+$ تعریف کنید؟ یعنی فرمول بیابید که فقط متغیر گزاره‌ای چون p را داشته باشد و شامل $\sim$ نباشد، اما همواره همان ارزش صدق $\sim p$ را بگیرد. برای نشان دادن درستی پاسخ جدول صدق بدهید.

مسئله ۵۲.۸. جدول‌های صدقی بدهید که نشان دهند عبارات زیر همان‌گویی‌های G_3 هستند:

$$\begin{aligned} & \neg\neg p \vee \neg p \\ & (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p) \\ & \neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q) \\ & (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r) \vee (r \rightarrow s) \end{aligned}$$

مسئله ۵۲.۹. جدول‌های صدقی بدهید که نشان دهند عبارات زیر همان‌گویی‌های G_3 نیستند:

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\ & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\ & ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p \\ & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q) \end{aligned}$$

مسئله ۵۲.۱۰. کدامیک از روابط زیر در منطق گودل برقرارند؟ برای هر یک جدول صدق بدهید.

$$1. \quad p, p \rightarrow q \models q$$

$$2. \quad p \vee q, \neg p \models q$$

$$3. \quad p \wedge q \models p$$

$$4. \quad p \models p \wedge p$$

$$5. \quad p \models p \vee q$$

مسئله ۵۲.۱۱. برهان گزاره ۵۲.۹ را کامل کنید؛ یعنی بندهای (الف) و (ب) را برای حالت‌های $(\psi \vee \chi) \equiv \varphi$ و $(\psi \rightarrow \chi) \equiv \varphi$ ثابت کنید.

مسئله ۵۲.۱۲. ثابت کنید هر همان‌گویی کلاسیک در **Hal** همان‌گویی است.

مسئله ۵۲.۱۳. کدامیک از روابط زیر در (الف) **LP** و (ب) **Hal** برقرارند؟ برای هر یک جدول صدق بدهید.

$$1. \quad p, p \rightarrow q \models q$$

$$2. \quad \neg q, p \rightarrow q \models \neg p$$

$$3. \quad p \vee q, \neg p \models q$$

$$\neg p, p \models q \quad .۴$$

$$p \models p \vee q \quad .۵$$

$$p \rightarrow q, q \rightarrow r \models p \rightarrow r \quad .۶$$

مسئله ۵۲.۱۴. کدامیک از روابط زیر در $\mathbf{RM}_3$ برقرارند؟

$$p, p \rightarrow q \models q \quad .۱$$

$$p \vee q, \neg p \models q \quad .۲$$

$$\neg p, p \models q \quad .۳$$

$$p \models p \vee q \quad .۴$$

مسئله ۵۲.۱۵. گزاره ۵۲.۱۱ را چنین ثابت کنید: برای منطق $\mathbf{L}$ که درست مانند منطق گودل، اما با $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ ، تعریف شده است، نشان دهید اگر $\Gamma \not\models_{\mathbf{L}} \psi$ ، آنگاه $\Gamma \not\models_{\mathbf{C}} \psi$. از اندیشه‌های گزاره ۵۲.۹ استفاده کنید، با این تفاوت که به‌جای اثبات خواص (الف) و (ب)، نشان دهید $\bar{v}_{\mathbf{G}}(\varphi) = \mathbb{F}$ اگر و تنها اگر $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$ ؛ و در نتیجه $\bar{v}_{\mathbf{G}}(\varphi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ اگر و تنها اگر $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{T}$. توضیح دهید چرا این نتیجه گزاره را ثابت می‌کند.

فصل ۵۳

منطق‌های بی‌نهایت‌ارزشی

۵۳.۱ مقدمه

تعداد ارزش‌های صدق یک ماتریس لازم نیست متناهی باشد. یک انتخاب آشکار برای مجموعه‌ای نامتناهی از ارزش‌های صدق، مجموعه اعداد گویای میان 0 و 1، یعنی $V_\infty = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ است؛ به بیان دقیق‌تر،

$$V_\infty = \left\{ \frac{n}{m} : n, m \in \mathbb{N} \text{ و } m > 0 \text{ و } n \leq m \right\}.$$

هنگام بررسی این مجموعه نامتناهی از ارزش‌های صدق، اغلب بررسی زیرمجموعه‌های زیر نیز سودمند است:

$$V_m = \left\{ \frac{n}{m-1} : n \in \mathbb{N} \text{ و } n < m \right\}$$

برای نمونه، V_5 مجموعه‌ای با پنج ارزش صدق هم‌فاصله است:

$$V_5 = \left\{ 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1 \right\}.$$

در منطق‌های مبتنی بر این مجموعه‌های ارزش صدق، معمولاً فقط 1 ممتاز است؛ یعنی $V^+ = \{1\}$. به بیان دیگر، 1 را در نقش صدق مطلق و 0 را در نقش کذب مطلق می‌گذاریم، اما فرمولها می‌توانند هر مقدار میانی در V را بگیرند. همچنین می‌توان مجموعه $V_{[0,1]} = [0, 1]$ از همه اعداد حقیقی میان 0 و 1، یا زیرمجموعه‌های نامتناهی دیگری از $[0, 1]$ را در نظر گرفت. منطق‌های دارای این مجموعه ارزش صدق اغلب فازی نامیده می‌شوند.

۵۳.۲ منطق Łukasiewicz

این بخش پیش‌نویسی بسیار کوتاه دربارهٔ منطق بی‌نهایت‌ارزشی Łukasiewicz است.

تعریف ۵۳.۱. منطق بی‌نهایت‌ارزشی Łukasiewicz، یعنی $\mathbf{L}_\infty$ ، با ماتریس زیر تعریف می‌شود:

۱. زبان گزاره‌ای استاندارد $\mathcal{L}_0$ با $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ و $\rightarrow$.

۲. مجموعهٔ ارزش‌های صدق V_∞ .

۳. 1 تنها ارزش ممتاز است؛ یعنی $V^+ = \{1\}$.

۴. توابع صدق با توابع زیر داده می‌شوند:

$$\begin{aligned}\neg_{\mathbf{L}}(x) &= 1 - x \\ \wedge_{\mathbf{L}}(x, y) &= \min(x, y) \\ \vee_{\mathbf{L}}(x, y) &= \max(x, y) \\ \rightarrow_{\mathbf{L}}(x, y) &= \min(1, 1 - (x - y)) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } x \leq y \\ 1 - (x - y) & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}\end{aligned}$$

منطق m ارزشی Łukasiewicz نیز به همین شیوه تعریف می‌شود، جز اینکه $V = V_m$.

گزاره ۵۳.۲. منطق $\mathbf{L}_3$ که با **تعریف ۵۲.۱** تعریف شده، همان $\mathbf{L}_3$ تعریف شده با **تعریف ۵۳.۱** است.

اثبات. این امر با مقایسهٔ جدول‌های صدق رابطه‌ها در **تعریف ۵۲.۱** با جدول‌های صدقی که معادلات **تعریف ۵۳.۱** تعیین می‌کنند روشن می‌شود:

0	1/2	1	$\wedge_{\mathbf{L}_3}$		$\vee_{\mathbf{L}_3}$	$\neg$
0	1/2	1	1	0	1	1
0	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
0	0	0	0	1	0	0

0	1/2	1	$\rightarrow_{\mathbf{L}_3}$	0	1/2	1	$\neg_{\mathbf{L}_3}$
0	1/2	1	1	1	1	1	1
1/2	1	1	1/2	1/2	1/2	1	1/2
1	1	1	0	0	1/2	1	0

□

گزاره ۵۳.۳. اگر $\Gamma \models_{\mathbf{L}_\infty} \psi$ ، آنگاه برای همهٔ $m \geq 2$ ، $\Gamma \models_{\mathbf{L}_m} \psi$.

□

اثبات. تمرین.

در واقع، عکس این گزاره نیز برقرار است. منطق بی‌نهایت‌ارزشی Łukasiewicz رایج‌ترین منطق فازی است. در ادبیات منطق فازی، رابط شرطی را اغلب به صورت $\psi \vee \neg\varphi$ تعریف می‌کنند. حاصل یک منطق قوی کلینی بی‌نهایت‌ارزشی خواهد بود.

۵۳.۳ منطق‌های گودل

این بخش پیش‌نویسی بسیار کوتاه دربارهٔ منطق بی‌نهایت‌ارزشی گودل است.

تعریف ۵۳.۴. منطق بی‌نهایت‌ارزشی گودل، یعنی G_∞ ، با ماتریس زیر تعریف می‌شود:

۱. زبان گزاره‌ای استاندارد $\mathcal{L}_0$ با $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ و $\rightarrow$.

۲. مجموعهٔ ارزش‌های صدق V_∞ .

۳. 1 تنها ارزش ممتاز است؛ یعنی $V^+ = \{1\}$.

۴. توابع صدق با توابع زیر داده می‌شوند:

$$\begin{aligned}\bar{1} &= 0 \\ \neg_G(x) &= \begin{cases} 1 & \text{اگر } x = 0 \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \\ \bar{\wedge}_G(x, y) &= \min(x, y) \\ \bar{\vee}_G(x, y) &= \max(x, y) \\ \bar{\rightarrow}_G(x, y) &= \begin{cases} 1 & \text{اگر } x \leq y \\ y & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}\end{aligned}$$

منطق m ارزشی گودل نیز به همین شیوه تعریف می‌شود، جز اینکه $V = V_m$.

گزاره ۵۳.۵. منطق G_3 که با **تعریف ۵۲.۶** تعریف شده، همان G_3 تعریف شده با **تعریف ۵۳.۴** است.

اثبات. این امر با مقایسهٔ جدول‌های صدق رابط‌ها در **تعریف ۵۲.۶** با جدول‌های صدقی که معادلات **تعریف ۵۳.۴** تعیین می‌کنند روشن می‌شود:

0	1/2	1	$\tilde{\wedge}_{\mathbf{G}}$		$\tilde{\neg}_{\mathbf{G}_3}$
0	1/2	1	1	0	1
0	1/2	1/2	1/2	0	1/2
0	0	0	0	1	0

□

0	1/2	1	$\tilde{\supset}_{\mathbf{G}}$	0	1/2	1	$\tilde{\vee}_{\mathbf{G}}$
0	1/2	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1/2	1/2	1/2	1	1/2
1	1	1	0	0	1/2	1	0

گزاره ۵۳.۶. اگر $\Gamma \models_{\mathbf{G}_\infty} \psi$ ، آنگاه برای همه $m \geq 2$ ، $\Gamma \models_{\mathbf{G}_m} \psi$.

□

اثبات. تمرین.

در واقع، عکس این گزاره نیز برقرار است.

مانند $\mathbf{G}_3$ ، در $\mathbf{G}_\infty$ همه فرمولهای معتبر از دید شهودگرایانه همان‌گویی‌اند، و همان مثال‌های ناهمان‌گویی در $\mathbf{G}_\infty$ نیز همان‌گویی نیستند:

$$\begin{array}{ll}
 p \vee \neg p & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\
 \neg \neg p \rightarrow p & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\
 ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q)
 \end{array}$$

مثال $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ که فرمولای نامعتبر از دید شهودگرایانه اما همان‌گویی $\mathbf{G}_3$ است، در $\mathbf{G}_\infty$ نیز همان‌گویی است. در واقع، می‌توان $\mathbf{G}_\infty$ را منطق شهودگرایانه‌ای مشخص کرد که طرح‌واره $(\psi \rightarrow \varphi) \vee (\varphi \rightarrow \psi)$ به آن افزوده شده است. این نتیجه را مایکل دامت نشان داد؛ از این‌رو $\mathbf{G}_\infty$ را اغلب منطق گودل-دامت $\mathbf{LC}$ می‌نامند.

مسئله‌ها

مسئله ۵۳.۱. گزاره ۵۳.۳ را ثابت کنید.

مسئله ۵۳.۲. نشان دهید $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ همان‌گویی $\mathbf{L}_\infty$ است.

مسئله ۵۳.۳. گزاره ۵۳.۶ را ثابت کنید.

مسئله ۵۳.۴. نشان دهید $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ همان‌گویی $\mathbf{G}_\infty$ است.

مسئله ۵۳.۵. نشان دهید $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r) \vee (r \rightarrow s)$ ، که همان‌گویی $\mathbf{G}_3$ است، در $\mathbf{G}_\infty$ همان‌گویی نیست.

فصل ۵۴

حساب دنباله‌ای

۵۴.۱ مقدمه

حساب دنباله‌ای منطق کلاسیک دستگاه اشتقاق ساده و کارآمدی است. اگر یک منطق چندارزشی با ماتریسی دارای تعداد متناهی ارزش صدق تعریف شود، یعنی V متناهی باشد، می‌توان برای آن حسابی دنباله‌ای ارائه کرد. اندیشه این کار از بررسی معنای دنباله‌ها و شکل قواعد استنتاج در حالت کلاسیک به دست می‌آید. اکنون به یاد آورید که دنباله

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n$$

را می‌توان به صورت فرمول زیر تفسیر کرد:

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n).$$

به بیان دیگر، ارزش‌گذاری چون $\mathbf{v}$ دنباله $\Delta \Rightarrow \Gamma$ را ارضا می‌کند اگر و تنها اگر برای یک $\varphi \in \Gamma$ داشته باشیم $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$ ، یا برای یک $\varphi \in \Delta$ داشته باشیم $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$. بنا بر این تفسیر، دنباله‌های آغازین $\varphi \Rightarrow \varphi$ همواره ارضا می‌شوند، زیرا یا $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ یا $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$. قواعد استنتاج رابط شرطی در **LK**، با حذف فرمول‌های جانبی Γ و Δ ، چنین‌اند:

$\rightarrow R \frac{\psi \varphi \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow}$	$\rightarrow L \frac{\psi \Rightarrow \quad \varphi \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow}$
---	---

اگر تفسیر معناشناختی بالا از دنباله را به کار ببریم، قاعده $\rightarrow L$ می‌گوید اگر $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ و $\bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{F}$ ، آنگاه $\bar{\mathbf{v}}(\varphi \rightarrow \psi) = \mathbb{F}$. به همین ترتیب، قاعده $\rightarrow R$ می‌گوید اگر $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$ یا $\bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{T}$ ، آنگاه $\bar{\mathbf{v}}(\varphi \rightarrow \psi) = \mathbb{T}$. در واقع، این شرطی‌ها دوشروطی‌اند. در صورت‌بندی استاندارد قواعد $\wedge L$ و $\vee R$ ، شرطی‌های متناظر دوشروطی نیستند؛ اما نسخه‌های بدیلی از این قواعد وجود دارند که در آن‌ها چنین است:

$$\vee R \frac{\Delta, \varphi, \psi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \varphi \vee \psi \Gamma \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\Delta \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow}$$

با اعمال این اندیشه پایه به یک منطق n ارزشی، حسابی دنباله‌ای با n جایگاه، به جای دو جایگاه، به دست می‌آید؛ یک جایگاه برای هر ارزش صدق. برای یک منطق سه‌ارزشی با $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$ ، دنباله عبارتی به صورت $\Gamma \mid \Pi \mid \Delta$ است. این دنباله در ارزش‌گذاری چون $\mathbf{v}$ ارضا می‌شود اگر و تنها اگر برای یک $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathbf{v}(\varphi) = \mathbb{F}$ ، یا برای یک $\varphi \in \Delta$ ، $\mathbf{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ، یا برای یک $\varphi \in \Pi$ ، $\mathbf{v}(\varphi) = \mathbb{U}$. در نتیجه، دنباله‌های آغازین $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$ همواره ارضا می‌شوند.

۵۴.۲ قواعد و اشتقاق‌ها

در ادامه، بگذارید $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ نماینده دنباله‌های متناهی و احتمالاً تهی از جمله‌ها باشند.

تعریف ۵۴.۱ (دنباله). یک دنباله n سویه عبارتی به صورت

$$\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_n$$

است که در آن هر Γ_i دنباله‌ای متناهی و احتمالاً تهی از جمله‌های زبان $\mathcal{L}$ است.

تعریف ۵۴.۲ (دنباله آغازین). یک دنباله آغازین n سویه، برای هر جمله چون φ در زبان، دنباله‌ای n سویه به صورت $\varphi \mid \dots \mid \varphi$ است.

اگر زبان شامل رابط صفرموضعی $\star$ ، یعنی یک ثابت گزاره‌ای، باشد، دنباله‌ای را نیز آغازین می‌گیریم که $\star$ دقیقاً در جایگاه متناظر با ارزش صدق $\star_L \in V$ قرار دارد و همه جایگاه‌های دیگرش تهی‌اند؛ یعنی $\dots \mid \star \mid \dots$.

برای هر رابط در منطق n ارزشی $\mathbf{L}$ ، به‌ازای هر ارزش صدقی که آن رابط می‌تواند در $\mathbf{L}$ بگیرد، یک قاعده منطقی وجود دارد. اشتقاقها در حساب دنباله‌ای n سویه $\mathbf{L}$ درخت‌هایی از دنباله‌ها هستند که بالاترین دنباله‌هایشان دنباله‌های آغازین‌اند؛ و اگر دنباله‌ای زیر یک یا چند دنباله دیگر قرار گیرد، باید به‌درستی با یکی از قواعد استنتاج رابط‌های $\mathbf{L}$ از آن‌ها به دست آید.

تعریف ۵۴.۳ (قضایا). جمله چون φ یک قضیه از منطق n ارزشی $\mathbf{L}$ است اگر اشتقاق از دنباله n سویه‌ای وجود داشته باشد که φ را در هر جایگاه متناظر با یک ارزش صدق ممتاز $\mathbf{L}$ و دنباله تهی را در هر جایگاه نامتاز دارد. اگر φ قضیه باشد $\vdash_{\mathbf{L}} \varphi$ و اگر نباشد $\nvdash_{\mathbf{L}} \varphi$ می‌نویسیم.

تعریف ۵۴.۴ (اشتقاق‌پذیری). جمله چون φ را در منطق n ارزشی $\mathbf{L}$ اشتقاق‌پذیر از مجموعه‌ای از جمله‌ها چون Γ می‌نامیم و $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \varphi$ می‌نویسیم، اگر و تنها اگر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و دنباله‌ای Γ'_0 از جمله‌های Γ_0 وجود داشته باشد که دنباله زیر اشتقاق داشته باشد:

$$\Lambda_1 \mid \dots \mid \Lambda_n$$

که در آن اگر جایگاه i متناظر با ارزش صدقی ممتاز باشد، Λ_i برابر φ ، و در غیر این صورت برابر Γ'_0 است. اگر φ از Γ اشتقاق پذیر نباشد، $\Gamma \not\vdash \varphi$ می نویسیم.

برای نمونه، منطق سه‌ارزشی Łukasiewicz یک حساب دنباله‌ای سه‌سویه دارد. در دنباله سه‌سویه $\Delta \mid \Pi \mid \Gamma$ ، Γ متناظر با $\mathbb{F}$ ، Δ متناظر با $\mathbb{T}$ ، و Π متناظر با $\mathbb{U}$ است. اصل‌ها به صورت $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$ هستند. چون فقط $\mathbb{T}$ ممتاز است، $\varphi \vdash_{\mathbb{L}_3} \Gamma$ اگر و تنها اگر دنباله $\Gamma \mid \Gamma \mid \varphi$ دارای اشتقاق باشد. (اگر $\mathbb{U}$ نیز ممتاز بود، به اشتقاق از دنباله $\varphi \mid \varphi \mid \Gamma$ نیاز داشتیم.)

۵۴.۳ قواعد ساختاری

قواعد ساختاری حساب دنباله‌ای n سویه مانند حالت کلاسیک عمل می‌کنند، جز اینکه برای هر جایگاه i به کار می‌روند.

$$\begin{aligned} W_i & \frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n} \\ C_i & \frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n} \\ X_i & \frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i, \varphi, \psi, \Gamma'_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i, \psi, \varphi, \Gamma'_i \mid \dots \mid \Gamma_n} \end{aligned}$$

رشته‌ای از استنتاج‌های تضعیف، انقباض و جابه‌جایی را اغلب با خط‌های استنتاج دوتایی نشان می‌دهیم. قاعده Cut چندین شکل دارد، یکی به‌ازای هر ترکیب از جایگاه‌های متمایز $i \neq j$ در دنباله:

$$\frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n \quad \Delta_1 \mid \dots \mid \varphi, \Delta_j \mid \dots \mid \Delta_n}{\Gamma_1, \Delta_1 \mid \dots \mid \Gamma_n, \Delta_n} \text{Cut}_{i,j}$$

۵۴.۴ قواعد گزاره‌ای برای منطق‌های برگزیده

قواعد استنتاج یک رابط در حساب دنباله‌ای n سویه فقط به تابع صدق مشخصه آن رابط وابسته‌اند. از این رو، اگر رابطی در منطق‌های متفاوت با تابع صدق یکسانی تعریف شود، قواعد دنباله‌ای n سویه آن رابط در آن منطق‌ها نیز یکسان‌اند.

قواعد $\neg$

قواعد زیر برای $\neg$ در منطق‌های Łukasiewicz و کلینی و گونه‌های آن‌ها کاربرد دارند.

$$\begin{aligned} \neg\mathbb{F} & \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \\ \neg\mathbb{U} & \frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \neg\varphi, \Pi \mid \Delta} \\ \neg\mathbb{T} & \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg\varphi} \end{aligned}$$

قواعد زیر برای $\neg$ در منطق گودل کاربرد دارند.

$$\neg\mathbb{G}\mathbb{T} \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg\varphi} \qquad \neg\mathbb{G}\mathbb{F} \frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}$$

(در منطق گودل، $\neg\varphi$ هرگز نمی‌تواند مقدار $\mathbb{U}$ بگیرد؛ پس قاعده‌ای برای جایگاه میانی وجود ندارد.)

قواعد $\wedge$

قواعد زیر قواعد $\wedge$ در منطق Łukasiewicz، منطق قوی کلینی و منطق گودل‌اند.

$$\begin{aligned} \wedge\mathbb{F} & \frac{\varphi, \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \\ \wedge\mathbb{U} & \frac{\Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \psi, \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \varphi, \Delta}{\Gamma \mid \varphi \wedge \psi, \Pi \mid \Delta} \\ \wedge\mathbb{T} & \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi \quad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \wedge \psi} \end{aligned}$$

قواعد $\vee$

قواعد زیر قواعد $\vee$ در منطق Łukasiewicz، منطق قوی کلینی و منطق گودل‌اند.

$$\begin{array}{c} \vee\mathbb{F} \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \quad \varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \\ \vee\mathbb{U} \frac{\Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \quad \psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \quad \varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \vee \psi, \Pi \mid \Delta} \\ \vee\mathbb{T} \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \vee \psi} \end{array}$$

قواعد $\rightarrow$

قواعد زیر قواعد $\rightarrow$ در منطق Łukasiewicz هستند.

$$\begin{array}{c} \rightarrow_{\mathbb{L}_3}\mathbb{F} \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \\ \rightarrow_{\mathbb{L}_3}\mathbb{U} \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \\ \rightarrow_{\mathbb{L}_3}\mathbb{T} \frac{\varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi \quad \varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \end{array}$$

قواعد زیر قواعد $\rightarrow$ در منطق قوی کلینی هستند.

$$\begin{array}{c} \rightarrow_{\mathbb{K}_s}\mathbb{F} \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \\ \rightarrow_{\mathbb{K}_s}\mathbb{U} \frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \quad \psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \end{array}$$

$$\rightarrow_{\mathbf{Ks}} \mathbb{T} \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi}$$

قواعد زیر قواعد $\rightarrow$ در منطق گودل هستند.

$$\begin{aligned} \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbb{F} & \frac{\psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \\ \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbb{U} & \frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \\ \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbb{T} & \frac{\varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi \quad \varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \end{aligned}$$

۵۴.۵ مفاهیم نظریه اثباتی

همان گونه که چند مفهوم معناشناختی مهم، یعنی اعتبار، پیامد و ارضایپذیری، را تعریف کرده‌ایم، اکنون مفاهیم نظریه اثباتی متناظر را تعریف می‌کنیم. این مفاهیم با توسل به ارضای جملها در ساختارها تعریف نمی‌شوند، بلکه با توسل به اشتقاق‌پذیری یا اشتقاق‌ناپذیری دنباله‌های معین تعریف می‌شوند. کشف مهمی بود که این مفاهیم بر هم منطبق‌اند. انطباق آن‌ها محتوای قضیه‌های صحت و تمامیت است.

تعریف ۵۴.۵ (قضیه‌ها). جمله φ یک قضیه است اگر اشتقاق در $\mathbf{LK}$ از دنباله $\varphi \Rightarrow$ وجود داشته باشد. اگر φ قضیه باشد $\vdash \varphi$ ، و اگر نباشد $\nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

تعریف ۵۴.۶ (اشتقاق‌پذیری). جمله φ ، اشتقاق‌پذیر از مجموعه Γ از جمله‌هاست، یعنی $\Gamma \vdash \varphi$ ، اگر و تنها اگر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و دنباله‌ای Γ'_0 از جمله‌های Γ_0 وجود داشته باشند به‌طوری‌که $\mathbf{LK}$ ، $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ را اشتقاق کند. اگر φ از Γ اشتقاق‌پذیر نباشد، $\Gamma \nvdash \varphi$ می‌نویسیم.

به سبب قواعد انقباض، تضعیف و جابه‌جایی، ترتیب و تعداد جمله‌ها در Γ'_0 اهمیتی ندارد: اگر دنباله $\varphi \Rightarrow \Gamma'_0$ اشتقاق‌پذیر باشد، آنگاه برای هر Γ''_0 که همان جمله‌های Γ'_0 را در بر دارد، $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$ نیز چنین است. برای نمونه، اگر $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ ، آنگاه هر دو $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ و $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ دنباله‌هایی‌اند که فقط جمله‌های Γ_0 را در بر دارند. اگر دنباله‌ای که یکی را در بردارد اشتقاق‌پذیر باشد، دیگری نیز چنین است؛ برای نمونه:

$$\begin{array}{c}
\frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid B, A} \text{WT} \quad \frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid A, A} \text{WT} \quad \frac{B \mid B \mid B}{B \mid A, B \mid B} \text{WU} \\
\frac{A \mid B, A \mid B, A}{A \mid A, B, A \mid B, A} \text{WU} \quad \frac{A \mid A \mid B, A, A}{A \mid A \mid B, A, A} \text{WT} \quad \frac{B \mid B, A \mid B}{B, A \mid A, B, A \mid B} \text{WU} \\
\frac{A \mid A, B, A \mid B, A}{A \mid A \rightarrow B, A \mid B, A} \text{WU} \quad \frac{B \mid A \mid A \mid B, A, A}{B, A \mid A \mid B, A, A} \text{WF} \quad \frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid B, A} \text{WT} \\
\frac{A \mid A \rightarrow B, A \mid B, A}{A \rightarrow B, A \mid A \rightarrow B, A \mid B} \rightarrow \text{U} \quad \frac{B \mid A \mid A \mid B}{B, A \mid A \rightarrow B, A \mid B} \text{WF} \quad \frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid B, A} \text{WT} \\
\frac{B \mid A \mid A \mid B, A}{B, A \mid A \mid B, A} \text{WF} \quad \frac{B \mid A \mid A \mid B}{B, A \mid A \mid B} \text{XF} \quad \frac{B \mid A, B, A \mid B}{A, B \mid A, B, A \mid B} \text{WF} \quad \frac{B \mid B, A \mid B}{B \mid B, A \mid B} \text{XU} \quad \frac{B \mid B \mid B}{B \mid A, B \mid B} \text{WU}
\end{array}$$

نمونه اشتقاق در: ۵۴.۱ شکل $\mathbf{L}_3$

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \text{CL} \frac{\varphi\psi, \psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\psi, \chi \Rightarrow} \\ \text{XL} \frac{\varphi\psi, \chi \Rightarrow}{\varphi\chi, \psi \Rightarrow} \\ \text{WL} \frac{\varphi\chi, \psi \Rightarrow}{\varphi\chi, \chi, \psi \Rightarrow} \end{array}$$

از این پس می‌گوییم اگر $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ هر دنباله‌ای است که مقدم آن دنباله‌ای از جمله‌های Γ_0 باشد؛ و در صورت نیاز، انقباض‌ها، جابه‌جایی‌ها و تضعیف‌ها را به‌طور ضمنی منظور می‌کنیم.

تعریف ۵۴.۷ (سازگاری). مجموعه‌ای Γ از جمله‌ها ناسازگار است اگر و تنها اگر زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ای وجود داشته باشد به‌طوری که **LK**، $\Gamma_0 \Rightarrow$ را اشتقاق کند. اگر Γ ناسازگار نباشد، یعنی اگر برای هر $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ متناهی، **LK**، $\Gamma_0 \Rightarrow$ را اشتقاق نکند، می‌گوییم سازگار است.

گزاره ۵۴.۸ (بازتابی بودن). اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

□

اثبات. دنباله آغازی $\varphi \Rightarrow \varphi$ ، اشتقاق‌پذیر است و $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$.

گزاره ۵۴.۹ (یکنوایی). اگر $\Gamma \subseteq \Delta$ و $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Delta \vdash \varphi$.

اثبات. فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ یعنی زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ای وجود دارد که $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ، اشتقاق‌پذیر است. چون $\Gamma_0, \Gamma \subseteq \Delta$ ، زیرمجموعه متناهی Δ نیز هست. پس اشتقاق از $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ همچنین نشان می‌دهد $\Delta \vdash \varphi$. □

گزاره ۵۴.۱۰ (تعدی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ و اشتقاق π_0 از $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ وجود دارند. اگر $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ، آنگاه برای زیرمجموعه متناهی $\Delta_0 \subseteq \Delta$ ، اشتقاق π_1 از $\psi, \Delta_0 \Rightarrow \varphi$ وجود دارد. اشتقاق زیر را در نظر بگیرید:

$$\text{Cut} \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \vdots \\ \psi\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \vdots \\ \varphi\Gamma_0 \Rightarrow \end{array}}{\psi\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow}$$

□

چون $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ ، این نشان می‌دهد $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

توجه کنید این امر به‌ویژه یعنی اگر $\Gamma \vdash \varphi$ و $\Gamma \vdash \psi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$. همچنین نتیجه می‌شود اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ و برای هر i ، $\Gamma \vdash \varphi_i$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \psi$.

گزاره ۵۴.۱۱. Γ ناسازگار است اگر و تنها اگر برای هر جمله φ ، $\Gamma \vdash \varphi$.

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۵۴.۱۲ (فشرده‌گی). ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ای وجود دارد که $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر هر زیرمجموعه متناهی Γ سازگار باشد، آنگاه Γ سازگار است.

اثبات. ۱. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ای وجود دارد که دنباله $\varphi \Rightarrow \Gamma_0$ دارای اشتقاق است. در نتیجه $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

۲. اگر Γ ناسازگار باشد، زیرمجموعه متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ای وجود دارد که **LK**، $\Gamma_0 \Rightarrow$ را اشتقاق می‌کند. اما آنگاه Γ_0 زیرمجموعه‌ای متناهی و ناسازگار از Γ است.

□

مسئله‌ها

مسئله ۵۴.۱. گزاره ۵۴.۱۱ را اثبات کنید.

بخش XII

منطق‌های موج‌ها ت نرمال

این بخش فرامنطق منطق‌های موج‌ها ت نرمال را پوشش می‌دهد. در حال حاضر، شامل یادداشت‌های آلدو آنتونلی دربارهٔ نظریهٔ کلاسیک تناظر برای منطق موج‌ها ت پایه است.

فصل ۵۵

نحو و معناشناسی

۵۵.۱ مقدمه

منطق موجهات به گزاره‌های موجهاتی و روابط استلزام میان آن‌ها می‌پردازد. نمونه‌هایی از گزاره‌های موجهاتی عبارت‌اند از:

۱. ضرورتاً $2 + 2 = 4$.

۲. ضرورتاً ممکن است فردا باران بیارد.

۳. اگر ضرورتاً ممکن باشد که φ ، آنگاه ممکن است که φ .

امکان و ضرورت تنها وجه‌ها نیستند؛ رابط‌های یکانی دیگری نیز وجه شمرده می‌شوند، برای نمونه «باید چنین باشد که φ »، «چنین خواهد شد که φ »، «دانا می‌داند که φ » یا «دانا باور دارد که φ ».

منطق موجهات نخستین بار در درباره‌ عبارت ارسطو ظاهر می‌شود. او نخستین کسی بود که دریافت ضرورت مستلزم امکان است، اما عکس آن برقرار نیست؛ امکان و ضرورت برحسب یکدیگر تعریف‌پذیرند؛ اگر $\varphi \wedge \psi$ ممکن‌الصدق باشد، آنگاه φ و ψ هر یک ممکن‌الصدق‌اند، اما عکس آن برقرار نیست؛ و اگر $\psi \rightarrow \varphi$ ضروری باشد، آنگاه اگر φ ضروری باشد، ψ نیز ضروری است.

نخستین رویکرد مدرن به منطق موجهات کار سی. آی. لویس بود که با کتاب لویس و لنگفورد، منطق نمادی (۱۹۳۲)، به اوج رسید. لویس و لنگفورد از نمایش استلزام به‌وسیله شرطی مادی خشنود نبودند: $\psi \rightarrow \varphi$ جایگزین نامناسبی برای « φ مستلزم ψ است» به شمار می‌رفت. آن‌ها در عوض پیشنهاد کردند استلزام را به‌صورت «ضرورتاً، اگر φ آنگاه ψ » مشخص کنیم، که با $\psi \rightarrow 3 \varphi$ نمادگذاری می‌شود. لویس در تلاش برای تفکیک خواص گوناگون، پنج دستگاه موجهاتی متفاوت، $S1$ ، $S4$ ، $S5$ و $S5$ را شناسایی کرد که دو دستگاه آخر هنوز به کار می‌روند.

رویکرد لویس و لنگفورد کاملاً نحوی بود: آن‌ها اصل‌ها و قواعد معقولی را شناسایی و بررسی کردند با این ابزارها چه چیزهایی اثبات‌پذیر است. رویکرد معناشناختی مدت‌ها دور از دسترس ماند تا اینکه رودلف کارناپ در معنا و ضرورت (۱۹۴۷) نخستین تلاش را با استفاده از مفهوم توصیف حالت انجام داد؛ یعنی مجموعه‌ای از جمله‌های اتمی، همان جمله‌هایی که در آن توصیف حالت «صادق»‌اند. کارناپ پس از گسترش تعریف صدق به جمله‌های دلخواه φ ، φ را هنگامی ضرورتاً صادق تعریف می‌کند که در همه توصیف‌های حالت صادق باشد. رویکرد کارناپ نمی‌توانست وجه‌های

تکرار شده را مدیریت کند، زیرا جمله‌هایی به صورت «ممکن است ضرورتاً... ممکن باشد که φ » همواره به درونی‌ترین وجه فروکاسته می‌شدند.

جهش بزرگ در معناشناسی موجهات با مقاله سول کریپکی، «قضیه‌ای تمامیت در منطق موجهات» (JSL، ۱۹۵۹)، رخ داد. کریپکی کارش را بر اندیشه لاینیتس بنا کرد که یک گزاره ضرورتاً صادق است اگر «در همه جهان‌های ممکن» صادق باشد. باین‌حال، این اندیشه همان کاستی رویکرد کارناپ را دارد، زیرا صدق یک گزاره در جهان w ، یا توصیف حالت s ، اصلاً به w وابسته نیست. پس کریپکی فرض کرد جهان‌ها با رابطه دسترسی R به یکدیگر مرتبط‌اند و گزاره‌ای به صورت «ضرورتاً φ » در جهان w صادق است اگر و تنها اگر φ در همه جهان‌های w' که از w دسترسی‌پذیرند صادق باشد. معناشناسی‌هایی که گونه‌ای از این رویکرد را فراهم می‌کنند معناشناسی کریپکی نامیده می‌شوند و رشد پرشتاب منطق‌های موجهات را ممکن ساختند.

منطق موجهات، هنگامی که با معناشناسی کریپکی تفسیر شود، نشان می‌دهد ساختارهای رابطه‌ای «از درون» چگونه‌اند. ساختار رابطه‌ای صرفاً مجموعه‌ای مجهز به یک رابطه دوتایی است؛ برای نمونه، مجموعه دانش‌آموزان کلاس که با شماره شناسایی اجتماعی مرتب شده‌اند، ساختاری رابطه‌ای است. اما ساختارهای رابطه‌ای در دامنه‌های بسیار گوناگونی پدید می‌آیند: افزون بر امکان نسبی حالت‌های جهان، می‌توانیم حالت‌های معرفتی یک عامل را داشته باشیم که با امکان معرفتی مرتبط‌اند، یا حالت‌های یک دستگاه پویا را با گذارهای حالتشان، و مانند آن. منطق موجهات می‌تواند همه این موارد را مدل کند: مورد نخست منطق موجهات عادی یا صدقی، و موارد دیگر منطق معرفتی، منطق پویا و جز آن را به دست می‌دهند.

بر زاویه‌ای خاص تمرکز می‌کنیم که منطق‌دانان موجهات آن را «نظریه تناظر» می‌نامند. یکی از مهم‌ترین کشف‌های آغازین کریپکی این است که بسیاری از خواص رابطه دسترسی R ، مانند تعدی یا تقارن، را می‌توان در خود زبان موجهات با «طرحواره‌های موجهاتی» مناسب مشخص کرد. برای نمونه، منطق‌دانان موجهات می‌گویند بازتابی بودن R با طرحواره «اگر ضرورتاً φ ، آنگاه φ » «تناظر» دارد. ما عمده‌تاً نظریه تناظر چند دستگاه کلاسیک منطق موجهات، مانند $S4$ و $S5$ ، را بررسی می‌کنیم که با ترکیبی از طرحواره‌های D ، T ، B ، 4 و 5 به دست می‌آیند.

۵۵.۲ زبان منطق موجهات پایه

تعریف ۵۵.۱. زبان پایه منطق موجهات شامل موارد زیر است:

۱. ثابت گزاره‌ای کذب، یعنی $\perp$.
۲. ثابت گزاره‌ای صدق، یعنی $\top$.
۳. مجموعه‌ای شمارای نامتناهی از متغیر گزاره‌ایها: $p_0, p_1, p_2, \dots$
۴. رابط‌های گزاره‌ای: $\neg$ (نفی)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطی)، $\leftrightarrow$ (دوشرطی).
۵. عملگر موجهاتی $\Box$.
۶. عملگر موجهاتی $\Diamond$.

تعریف ۵۵.۲. فرمولهای زبان پایه موجهات به طور استقرایی چنین تعریف می شوند:

۱. $\perp$ یک فرمول اتمی است.
 ۲. $\top$ یک فرمول اتمی است.
 ۳. هر متغیر گزاره‌ای p_i یک فرمول (اتمی) است.
 ۴. اگر φ فرمول باشد، آنگاه $\neg\varphi$ نیز فرمول است.
 ۵. اگر φ و ψ فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \wedge \psi)$ فرمول است.
 ۶. اگر φ و ψ فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \vee \psi)$ فرمول است.
 ۷. اگر φ و ψ فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \rightarrow \psi)$ فرمول است.
 ۸. اگر φ و ψ فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ فرمول است.
 ۹. اگر φ فرمول باشد، آنگاه $\Box\varphi$ نیز فرمول است.
 ۱۰. اگر φ فرمول باشد، آنگاه $\Diamond\varphi$ نیز فرمول است.
 ۱۱. هیچ عبارت دیگری فرمول نیست.
- اگر فرمول φ شامل $\Box$ یا $\Diamond$ نباشد، آن را فاقد وجه می نامیم.

۵۵.۳ جانشینی هم زمان

یک نمونه از فرمول φ حاصل جایگزین کردن همه رخدادهای متغیر گزاره‌ای در φ با فرمول دیگری است. بارها به نمونه‌های فرمول اشاره خواهیم کرد، چه در بحث اعتبار و چه در بحث اشتقاق پذیری. از این رو، سودمند است این مفهوم را دقیقاً تعریف کنیم.

تعریف ۵۵.۳. فرض کنید φ یک فرمول موجهاتی باشد که همه متغیر گزاره‌ایهای آن در میان $p_1, \dots, p_n$ باشند، و $\theta_1, \dots, \theta_n$ نیز فرمول موجهاتی باشند. در این صورت $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ را حاصل جانشینی هم زمان هر θ_i به جای p_i در φ تعریف می کنیم. تعریف صوری آن با استقرا بر φ چنین است:

۱. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر با $\perp$ است.
۲. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر با $\top$ است.
۳. $\varphi \equiv q$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر با q است، مشروط بر اینکه $q \neq p_i$ برای $i = 1, \dots, n$.

۴. $\varphi \equiv p_i$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر با θ_i است.

۵. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر است با $\neg\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.

۶. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر است با $(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \wedge \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])$.

۷. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر است با $(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \vee \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])$.

۸. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر است با $(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \rightarrow \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])$.

۹. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر است با $(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \leftrightarrow \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])$.

۱۰. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر است با $\Box\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.

۱۱. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ برابر است با $\Diamond\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.

فرمول $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ یک نمونه جانشینی از φ نامیده می‌شود.

مثال ۵۵.۴. فرض کنید φ برابر با $p_1 \rightarrow \Box(p_1 \wedge p_2)$ ، θ_1 برابر با $\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)$ و θ_2 برابر با $\neg\Box p_1$ باشد. در این صورت $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ برابر است با

$$\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box p_1)$$

درحالی که $\varphi[\theta_2/p_1, \theta_1/p_2]$ برابر است با

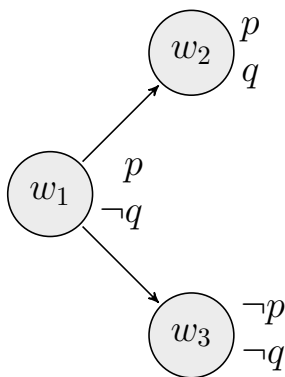
$$\neg\Box p_1 \rightarrow \Box(\neg\Box p_1 \wedge \Diamond(p_2 \rightarrow p_3))$$

توجه کنید که جانشینی هم‌زمان عموماً با جانشینی تکرار شده یکسان نیست. برای نمونه، عبارت $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ در بالا را با $(\varphi[\theta_1/p_1])[\theta_2/p_2]$ مقایسه کنید که برابر است با:

$$\begin{aligned} & \Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge p_2)[\neg\Box p_1/p_2], \text{ یعنی} \\ & \Diamond(\neg\Box p_1 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(\neg\Box p_1 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box p_1) \end{aligned}$$

و نیز با $(\varphi[\theta_2/p_2])[\theta_1/p_1]$ مقایسه کنید:

$$\begin{aligned} & p_1 \rightarrow \Box(p_1 \wedge \neg\Box p_1)[\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)/p_1], \text{ یعنی} \\ & \Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)). \end{aligned}$$



شکل ۵۵.۱: یک مدل ساده.

۵۵.۴ مدل‌های رابطه‌ای

مفهوم پایه معناشناسی برای منطق‌های موجهات عادی، مفهوم مدل رابطه‌ای است. چنین مدلی از مجموعه‌ای از جهان‌ها تشکیل می‌شود که با یک «رابطه دسترسی» دوتایی به یکدیگر مرتبط‌اند، به همراه یک تخصیص که تعیین می‌کند کدام متغیر گزاره‌ای در کدام جهان «صادق» به شمار می‌آید.

تعریف ۵۵.۵. یک مدل برای زبان پایه موجهات سه‌تایی $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ است، که در آن

۱. W مجموعه‌ای ناتهی از «جهان‌ها» است؛

۲. R یک رابطه دسترسی دوتایی روی W است؛ و

۳. V تابعی است که به هر متغیر گزاره‌ای p مجموعه‌ای از جهان‌های ممکن، یعنی $V(p)$ ، نسبت می‌دهد.

هرگاه Rww' برقرار باشد، می‌گوییم w' از w دسترس‌پذیر است. هرگاه $w \in V(p)$ ، می‌گوییم p در w صادق است.

مزیت بزرگ معناشناسی رابطه‌ای این است که مدل‌ها را می‌توان با نمودارهای ساده‌ای مانند نمودار **شکل ۵۵.۱** نمایش داد. جهان‌ها با گره‌ها نمایش داده می‌شوند، و جهان w' دقیقاً هنگامی از w دسترس‌پذیر است که پیکانی از w به w' وجود داشته باشد. افزون‌براین، هرگاه $w \in V(p)$ باشد، گره (جهان) را با p ، و در غیر این صورت با $\neg p$ برچسب می‌زنیم. **شکل ۵۵.۱** مدلی را نمایش می‌دهد که در آن $W = \{w_1, w_2, w_3\}$ ، $R = \{\langle w_1, w_2 \rangle, \langle w_1, w_3 \rangle\}$ ، $V(p) = \{w_1, w_2\}$ و $V(q) = \{w_2\}$ است.

۵۵.۵ صدق در یک جهان

هر مدل موجهاتی تعیین می‌کند کدام فرمول موجهاتی در کدام جهان‌های آن صادق به شمار می‌آیند. رابطه «مدل $\mathcal{M}$ ، فرمول φ را در جهان w صادق می‌سازد» مفهوم پایه‌ی معناشناسی رابطه‌ای است. این رابطه به‌طور استقرایی تعریف می‌شود و برای عملگرهای غیرموجهاتی با توصیف معمول به‌کمک جدول‌های ارزش منطبق است.

تعریف ۵۵.۶. صدق فرمول φ در w در مدل $\mathcal{M}$ ، که با $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ نمادگذاری می‌شود، به‌طور استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$۱. \varphi \equiv \perp : \mathcal{M}, w \Vdash \perp \text{ هرگز برقرار نیست.}$$

$$۲. \varphi \equiv \top : \mathcal{M}, w \Vdash \top \text{ همواره برقرار است.}$$

$$۳. \mathcal{M}, w \Vdash p \text{ اگر و تنها اگر } w \in V(p).$$

$$۴. \varphi \equiv \neg\psi : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathcal{M}, w \nVdash \psi.$$

$$۵. \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ و } \mathcal{M}, w \Vdash \chi.$$

$$۶. \varphi \equiv (\psi \vee \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ یا } \mathcal{M}, w \Vdash \chi \text{ (یا هر دو).}$$

$$۷. \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathcal{M}, w \nVdash \psi \text{ یا } \mathcal{M}, w \Vdash \chi.$$

$$۸. \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر یا هر دو رابطه } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ و } \mathcal{M}, w \Vdash \chi \text{ برقرار باشند، یا هیچ‌یک از } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ و } \mathcal{M}, w \Vdash \chi \text{ برقرار نباشند.}$$

$$۹. \varphi \equiv \Box\psi : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر برای هر } w' \in W \text{ که } Rww', \text{ رابطه } \mathcal{M}, w' \Vdash \psi \text{ برقرار باشد.}$$

$$۱۰. \varphi \equiv \Diamond\psi : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر دست‌کم برای یک } w' \in W \text{ که } Rww', \text{ رابطه } \mathcal{M}, w' \Vdash \psi \text{ برقرار باشد.}$$

توجه کنید که بنا بر بند (۹)، هرگاه هیچ w' ‌ای وجود نداشته باشد که Rww' ، فرمول $\Box\psi$ در w صادق است. در این حالت $\Box\psi$ در w به‌طور تهی صادق است. همچنین ممکن است $\Box\psi$ در w ارضا شود، بی‌آنکه ψ در آنجا ارضا شود. صدق ψ در w صدق $\Diamond\psi$ در w را تضمین نمی‌کند. باین‌حال، اگر Rww' برقرار باشد، مثلاً اگر R بازتابی باشد، این تضمین برقرار است. اگر هیچ w' ‌ای وجود نداشته باشد که Rww' ، آنگاه برای هر φ ، $\mathcal{M}, w \nVdash \Diamond\varphi$.

$$\text{گزاره ۵۵.۷.} \quad ۱. \mathcal{M}, w \Vdash \Box\varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathcal{M}, w \Vdash \neg\Diamond\neg\varphi.$$

$$۲. \mathcal{M}, w \Vdash \Diamond\varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathcal{M}, w \Vdash \neg\Box\neg\varphi.$$

اثبات. ۱. $\mathcal{M}, w \Vdash \neg \Diamond \neg \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \nVdash \Diamond \neg \varphi$ بنا بر تعریف $\mathcal{M}, w \Vdash$ رابطه $\mathcal{M}, w \Vdash$ رابطه $\mathcal{M}, w \Vdash \Diamond \neg \varphi$ اگر و تنها اگر برای یک w' با Rww' ، رابطه $\mathcal{M}, w' \Vdash \neg \varphi$ برقرار باشد. پس $\mathcal{M}, w \nVdash \Diamond \neg \varphi$ اگر و تنها اگر برای هر w' با Rww' ، رابطه $\mathcal{M}, w' \nVdash \neg \varphi$ برقرار باشد. همچنین $\mathcal{M}, w' \nVdash \neg \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$ باشد. در نتیجه، $\mathcal{M}, w \Vdash \neg \Diamond \neg \varphi$ اگر و تنها اگر برای هر w' با Rww' ، رابطه $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$ برقرار باشد. بار دیگر بنا بر تعریف $\mathcal{M}, w \Vdash$ ، این شرط اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \varphi$ است.

۲. $\mathcal{M}, w \Vdash \neg \Box \neg \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \nVdash \Box \neg \varphi$ رابطه $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \neg \varphi$ اگر و تنها اگر برای هر w' با Rww' ، رابطه $\mathcal{M}, w' \Vdash \neg \varphi$ برقرار باشد. پس $\mathcal{M}, w \nVdash \Box \neg \varphi$ اگر و تنها اگر برای یک w' با Rww' ، رابطه $\mathcal{M}, w' \nVdash \neg \varphi$ برقرار باشد. همچنین $\mathcal{M}, w' \nVdash \neg \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$ باشد. در نتیجه، $\mathcal{M}, w \Vdash \neg \Box \neg \varphi$ اگر و تنها اگر برای یک w' با Rww' ، رابطه $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$ برقرار باشد. بار دیگر بنا بر تعریف $\mathcal{M}, w \Vdash$ ، این شرط اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \Vdash \Diamond \varphi$ است. $\square$

۵۵.۶ صدق در یک مدل

گاه می‌خواهیم بدانیم کدام فرمول در هر جهان یک مدل معین صادق‌اند. برای این مفهوم نمادی معرفی می‌کنیم.

تعریف ۵۵.۸. فرمول φ در مدل $M = \langle W, R, V \rangle$ صادق است، که با $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ نمادگذاری می‌شود، اگر و تنها اگر برای هر $w \in W$ ، رابطه $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ برقرار باشد.

گزاره ۵۵.۹. ۱. اگر $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ ، آنگاه $\mathcal{M} \nVdash \neg \varphi$ ؛ اما عکس آن برقرار نیست.

۲. اگر $\mathcal{M} \Vdash \varphi \rightarrow \psi$ ، آنگاه $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ تنها در صورتی که $\mathcal{M} \Vdash \psi$ ؛ اما عکس آن برقرار نیست.

اثبات. ۱. اگر $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ ، آنگاه φ در همه جهان‌های W صادق است، و چون $W \neq \emptyset$ ، نمی‌تواند $\mathcal{M} \nVdash \neg \varphi$ باشد؛ زیرا در غیر این صورت φ باید در یک جهان هم صادق و هم کاذب باشد.

از سوی دیگر، اگر $\mathcal{M} \nVdash \varphi$ ، آنگاه φ در یک جهان $w \in W$ صادق است. از این نتیجه نمی‌شود که $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ برای هر $w \in W$. برای نمونه، در مدل شکل ۵۵.۱، هم $\mathcal{M} \nVdash p$ و هم $\mathcal{M} \Vdash p$.

۲. فرض کنید $\mathcal{M} \Vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\mathcal{M} \Vdash \varphi$. برای نشان دادن $\mathcal{M} \Vdash \psi$ ، جهان دلخواه $w \in W$ را در نظر بگیرید. آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi \rightarrow \psi$ و $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ، پس $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ ؛ و چون w دلخواه بود، $\mathcal{M} \Vdash \psi$.

برای نشان دادن اینکه عکس حکم برقرار نیست، باید مدلی $\mathcal{M}$ بیابیم چنان‌که $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ تنها در صورتی که $\mathcal{M} \Vdash \psi$ ، اما $\mathcal{M} \nVdash \varphi \rightarrow \psi$. بار دیگر مدل شکل ۵۵.۱ را در نظر بگیرید: $\mathcal{M} \Vdash p$ و از این رو (به‌طور تهی) $\mathcal{M} \Vdash p$ تنها در صورتی که $\mathcal{M} \Vdash q$. باین حال، $\mathcal{M} \nVdash p \rightarrow q$ ، زیرا در w_1 ، p صادق اما q کاذب است. $\square$

۵۵.۷ اعتبار

فرمولهایی که در همه مدل‌ها صادق‌اند، یعنی در هر جهان هر مدل صادق‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارند. آن‌ها نمایانگر گزاره‌های موجهاتی‌ای هستند که مستقل از چگونگی تفسیر $\Box$ و $\Diamond$ صادق‌اند، مشروط بر اینکه تفسیر از این حیث «عادی» باشد که از رابطه‌ای دسترسی بر جهان‌های ممکن به دست آمده باشد. چنین فرمولهایی را معتبر می‌نامیم. برای نمونه، $\Box(p \wedge q) \rightarrow \Box p$ معتبر است. باین‌حال، برخی فرمولهایی که بر پایه تفسیر صدقی $\Box$ انتظار می‌رود معتبر باشند، مانند $\Box p \rightarrow p$ ، معتبر نیستند. یکی از وجوه اهمیت مدل‌های رابطه‌ای این است که تفسیرهای متفاوت $\Box$ و $\Diamond$ را می‌توان با گونه‌های متفاوتی از روابط دسترسی بازنمایی کرد. این نکته پیشنهاد می‌کند که اعتبار را نه فقط نسبت به همه مدل‌ها، بلکه نسبت به همه مدل‌های نوعی معین تعریف کنیم. برای مثال، روشن خواهد شد که $\Box p \rightarrow p$ در همه مدل‌هایی صادق است که هر جهان در آن‌ها از خودش دسترس‌پذیر است، یعنی R بازتابی است. تعریف اعتبار نسبت به رده‌های مدل‌ها به ما امکان می‌دهد این مطلب را فشرده بیان کنیم: $\Box p \rightarrow p$ در رده مدل‌های بازتابی معتبر است.

تعریف ۵۵.۱۰. فرمول φ در رده $\mathcal{C}$ از مدل‌ها معتبر است اگر در هر مدل $\mathcal{C}$ صادق باشد (یعنی در هر جهان هر مدل $\mathcal{C}$ صادق باشد). اگر φ در $\mathcal{C}$ معتبر باشد، $\mathcal{C} \models \varphi$ می‌نویسیم؛ و اگر φ در رده همه مدل‌ها معتبر باشد، $\models \varphi$ می‌نویسیم.

گزاره ۵۵.۱۱. اگر φ در $\mathcal{C}$ معتبر باشد، در هر رده $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ نیز معتبر است.

گزاره ۵۵.۱۲. اگر φ معتبر باشد، $\Box \varphi$ نیز معتبر است.

اثبات. فرض کنید $\models \varphi$. برای نشان دادن $\models \Box \varphi$ ، مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ و $w \in W$ را در نظر بگیرید. اگر Rww' ، آنگاه چون φ معتبر است، $\mathfrak{M}, w' \models \varphi$ ؛ پس $\mathfrak{M}, w \models \Box \varphi$ نیز برقرار است. چون $\mathfrak{M}$ و w دلخواه بودند، $\models \Box \varphi$. $\square$

۵۵.۸ نمونه‌های همان‌گویی

یک فرمول فاقد وجه همان‌گویی است اگر تحت هر تخصیص ارزش صدق صادق باشد. آشکار است که هر همان‌گویی در هر جهان هر مدل صادق است. اما برای فرمولهایی که شامل $\Box$ و $\Diamond$ هستند، مفهوم همان‌گویی تعریف نشده است. آیا برای نمونه $\Box p \vee \neg \Box p$ ، که نمونه‌ای از اصل طرد شق ثالث است، معتبر است؟ مفهوم نمونه همان‌گویی مفید است: فرمول که نمونه جانشینی یک همان‌گویی (غیرموجهاتی) باشد. اینکه هر نمونه همان‌گویی معتبر است شگفت‌آور نیست، اما همچنان به اثبات نیاز دارد.

تعریف ۵۵.۱۳. فرمول موجهاتی ψ یک نمونه همان‌گویی است اگر و تنها اگر همان‌گویی فاقد وجه φ با متغیر گزاره‌ایهای $p_1, \dots, p_n$ و فرمولهای $\theta_1, \dots, \theta_n$ وجود داشته باشد چنان که $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.

لم ۵۵.۱۴. فرض کنید φ یک فرمول فاقد وجه باشد که متغیر گزاره‌ایهای آن $p_1, \dots, p_n$ هستند و $\theta_1, \dots, \theta_n$ فرمول موجهاتی باشند. آنگاه برای هر تخصیص $\mathfrak{v}$ ، هر مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ و هر $w \in W$ چنان که $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w \models \theta_i$ داریم، اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w \models \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.

اثبات. با استقرا بر φ .

$$۱. \varphi \equiv \perp : \text{هم } \mathfrak{v} \not\models \perp \text{ و هم } \mathfrak{M}, w \not\models \perp.$$

$$۲. \varphi \equiv \top : \text{هم } \mathfrak{v} \models \top \text{ و هم } \mathfrak{M}, w \models \top.$$

$$۳. \varphi \equiv p_i$$

$$\mathfrak{v} \models p_i \Leftrightarrow \mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$$

بنا بر تعریف $\mathfrak{v} \models p_i$

$$\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models \theta_i$$

بنا بر فرض

$$\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models p_i[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$$

$$p_i[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \equiv \theta_i \text{ زیرا.}$$

$$۴. \varphi \equiv \neg\psi$$

$$\mathfrak{v} \models \neg\psi \Leftrightarrow \mathfrak{v} \not\models \psi$$

بنا بر تعریف $\mathfrak{v} \models$;

$$\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \not\models \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$$

بنا بر فرض استقرا

$$\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models \neg\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$$

بنا بر تعریف $\mathfrak{M}, w \models$.

$$۵. \varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$$

$$\mathfrak{v} \models \psi \wedge \chi \Leftrightarrow \mathfrak{v} \models \psi \text{ و } \mathfrak{v} \models \chi$$

بنا بر تعریف $\mathfrak{v} \models$

$$\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ و}$$

$$\mathfrak{M}, w \models \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$$

بنا بر فرض استقرا

$$\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models (\psi \wedge \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$$

بنا بر تعریف $\mathfrak{M}, w \models$.

$$.۶ \quad \varphi \equiv (\psi \vee \chi)$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \psi \vee \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \models \psi \text{ یا } \mathfrak{v} \models \chi \\ &\text{بنا بر تعریف } \mathfrak{v} \models \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ یا } \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بنا بر فرض استقرا} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \vee \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بنا بر تعریف } \mathfrak{M}, w \Vdash \end{aligned}$$

$$.۷ \quad \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \psi \rightarrow \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \not\models \psi \text{ یا } \mathfrak{v} \models \chi \\ &\text{بنا بر تعریف } \mathfrak{v} \models \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ یا } \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بنا بر فرض استقرا} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \rightarrow \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بنا بر تعریف } \mathfrak{M}, w \Vdash \end{aligned}$$

$$.۸ \quad \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \psi \leftrightarrow \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \models \psi \text{ و } \mathfrak{v} \models \chi \\ &\text{یا } \mathfrak{v} \not\models \psi \text{ و } \mathfrak{v} \not\models \chi \\ &\text{بنا بر تعریف } \mathfrak{v} \models \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ و } \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{یا } \mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ و } \mathfrak{M}, w \not\Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بنا بر فرض استقرا} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \leftrightarrow \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{بنا بر تعریف } \mathfrak{M}, w \Vdash \end{aligned}$$

□

گزاره ۵۵.۱۵. همه نمونه‌های همان‌گویی معتبرند.

اثبات. به نقیض، فرض کنید φ چنان باشد که برای یک مدل $\mathcal{M}$ و جهان w ، $\mathcal{M}, w \not\models \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ ، تخصیص $\mathbf{v}$ را چنان تعریف کنید که $\mathbf{v}(p_i) = \mathbb{T}$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \models \theta_i$ و $\mathbf{v}$ به هر $q \notin \{p_1, \dots, p_n\}$ ارزشی دلخواه نسبت دهد. آنگاه بنا بر **لم ۵۵.۱۴**، $\mathcal{M}, w \models \varphi$ ؛ پس φ همان‌گویی نیست. $\square$

۵۵.۹ طرحواره‌ها و اعتبار

تعریف ۵۵.۱۶. یک طرحواره مجموعه‌ای از فرمول‌هاست که شامل همه و تنها نمونه‌های جانشینی یک فرمول موجهاتی χ است؛ یعنی

$$\{\psi : \exists \theta_1, \dots, \exists \theta_n (\psi = \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])\}.$$

فرمول χ ، فرمول شاخص طرحواره نامیده می‌شود و تا تغییر نام متغیر گزاره‌ایها یکتاست. فرمول φ نمونه‌ای از یک طرحواره است اگر عضو آن مجموعه باشد.

مناسب است طرحواره را با عبارت فرازبانی‌ای نشان دهیم که از جانشین کردن « φ »، « ψ »، ...، به جای مؤلفه‌های اتمی χ به دست می‌آید. برای نمونه، عبارت‌های زیر طرحواره‌هایی را نشان می‌دهند: « φ »، « $\varphi \rightarrow \Box \varphi$ »، « $\varphi \rightarrow \psi$ »، « $(\psi \rightarrow \varphi)$ ». فرمولهای شاخص متناظر آن‌ها به ترتیب p ، $p \rightarrow \Box p$ و $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ هستند. طرحواره « φ » مجموعه همه فرمولها را نشان می‌دهد.

تعریف ۵۵.۱۷. یک طرحواره در یک مدل صادق است اگر و تنها اگر همه نمونه‌هایش صادق باشند؛ و یک طرحواره معتبر است اگر و تنها اگر در هر مدل صادق باشد.

گزاره ۵۵.۱۸. طرحواره زیر، یعنی K ، معتبر است:

$$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Box \psi). \quad (K)$$

اثبات. باید نشان دهیم همه نمونه‌های طرحواره در هر جهان هر مدل صادق‌اند. پس $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ و $w \in W$ را دلخواه بگیرید. برای نشان دادن اینکه یک شرطی در جهانی صادق است، صدق مقدم را فرض می‌کنیم تا صدق تالی را نشان دهیم. در اینجا فرض کنید $\mathcal{M}, w \models \Box(\varphi \rightarrow \psi)$ و $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$. باید $\mathcal{M}, w \models \Box \psi$ را نشان دهیم. پس $w'w$ دلخواه بگیرید که Rww' . از فرض نخست $\mathcal{M}, w' \models \varphi \rightarrow \psi$ و از فرض دوم $\mathcal{M}, w' \models \varphi$ ، بنابراین $\mathcal{M}, w' \models \psi$. چون w' دلخواه بود، $\mathcal{M}, w \models \Box \psi$. $\square$

گزاره ۵۵.۱۹. طرحواره زیر، یعنی dual، معتبر است:

$$\Diamond \varphi \leftrightarrow \neg \Box \neg \varphi. \quad (\text{dual})$$

$\square$

اثبات. تمرین.

طرحواره‌های نامعتبر	طرحواره‌های معتبر
$\Box(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Box\varphi \vee \Box\psi)$	$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$
$(\Diamond\varphi \wedge \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \wedge \psi)$	$\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$
$\varphi \rightarrow \Box\varphi$	$\Box(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$
$\Box\Diamond\varphi \rightarrow \psi$	$\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$
$\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$	$\neg\Diamond\varphi \rightarrow \Box(\varphi \rightarrow \psi)$
$\Box\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\Box\varphi$	$\Diamond(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$

جدول ۵۵.۱: طرحواره‌های معتبر و نامعتبر.

گزاره ۵۵.۲۰. اگر φ و $\varphi \rightarrow \psi$ در جهانی از یک مدل صادق باشند، ψ نیز در آنجا صادق است. پس فرمولهای معتبر تحت وضع مقدم بسته‌اند.

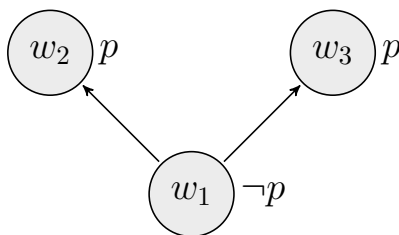
گزاره ۵۵.۲۱. فرمول φ معتبر است اگر و تنها اگر همه نمونه‌های جانشینی آن معتبر باشند. به بیان دیگر، یک طرحواره معتبر است اگر و تنها اگر فرمول شاخص آن معتبر باشد.

اثبات. جهت «اگر» آشکار است، زیرا φ نمونه جانشینی خودش است. برای اثبات جهت «تنها اگر»، ادعای زیر را نشان می‌دهیم. فرض کنید $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ یک مدل موجهاتی باشد و $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ نمونه جانشینی φ باشد. مدل $\mathcal{M}' = \langle W, R, V' \rangle$ را با $V'(p_i) = V(p_i)$ تعریف کنید. آنگاه برای هر $w \in W$ ، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}', w \Vdash \varphi$ (اثبات را به صورت تمرین واگذار می‌کنیم). حال فرض کنید φ معتبر است، اما نمونه جانشینی ψ از φ معتبر نیست. در این صورت برای یک $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ و یک $w \in W$ ، $\mathcal{M}, w \not\Vdash \psi$ اما بنا بر ادعا، $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ؛ پس φ معتبر نیست، که تناقض است. $\square$

با این حال، درست نیست که یک طرحواره در مدلی صادق باشد اگر و تنها اگر فرمول شاخصش در آن مدل صادق باشد. البته جهت «تنها اگر» برقرار است: اگر هر نمونه φ در $\mathcal{M}$ صادق باشد، خود φ نیز در $\mathcal{M}$ صادق است. اما ممکن است φ در $\mathcal{M}$ صادق باشد، ولی نمونه‌ای از φ در جهانی از $\mathcal{M}$ کاذب باشد. برای یک مثال نقض بسیار ساده، p را در مدلی با تنها یک جهان w و $V(p) = \{w\}$ در نظر بگیرید؛ پس p در w صادق است. اما $\perp$ نمونه‌ای از p است و در w صادق نیست.

۵۵.۱۰ استلزام

با تعریف صدق در یک جهان، می‌توانیم رابطه‌ای استلزامی میان فرمول تعریف کنیم. فرمول ψ مستلزم φ است اگر و تنها اگر هرگاه ψ صادق باشد، φ نیز صادق باشد. در اینجا «هرگاه» هم به معنای «هر مدلی را که در نظر بگیریم» است و هم «هر جهانی از آن مدل را که در نظر بگیریم».



شکل ۵۵.۲: مثال نقض برای $p \rightarrow \Diamond p \models \Box p \rightarrow p$.

تعریف ۵۵.۲۲. اگر Γ مجموعه‌ای از فرمول و φ فرمول باشد، آنگاه Γ مستلزم φ است، به نماد $\Gamma \models \varphi$ ، اگر و تنها اگر برای هر مدل $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ و جهان $w \in W$ ، هرگاه برای هر $\psi \in \Gamma$ رابطه $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ برقرار باشد، $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ نیز برقرار باشد. اگر Γ تنها شامل یک فرمول ψ باشد، $\psi \models \varphi$ می‌نویسیم.

مثال ۵۵.۲۳. برای نشان دادن اینکه فرمول مستلزم فرمولی دیگر است، باید با استفاده از تعریف $\mathcal{M}, w \Vdash$ درباره همه مدل‌ها استدلال کنیم. برای نمونه، برای نشان دادن $p \rightarrow \Diamond p \models \Box \neg p \rightarrow \neg p$ می‌توان چنین استدلال کرد: مدل $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ و $w \in W$ را در نظر بگیرید و فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$. باید نشان دهیم $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \neg p \rightarrow \neg p$. خلاف آن را فرض کنید. آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \neg p$ و $\mathcal{M}, w \not\Vdash \neg p$. چون $\mathcal{M}, w \not\Vdash \neg p$ داریم $\mathcal{M}, w \Vdash p$. بنا بر فرض، $\mathcal{M}, w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$ پس $\mathcal{M}, w \Vdash \Diamond p$. بنا بر تعریف $\mathcal{M}, w \Vdash \Diamond p$ ، w' ی با Rww' وجود دارد چنان‌که $\mathcal{M}, w' \Vdash p$. چون $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \neg p$ نیز برقرار است، $\mathcal{M}, w' \Vdash \neg p$ که تناقض است.

برای نشان دادن اینکه فرمول ψ مستلزم فرمول دیگری چون φ نیست، باید مثال نقضی بدهیم؛ یعنی مدلی $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ که در جهانی $w \in W$ از آن، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ اما $\mathcal{M}, w \not\Vdash \varphi$ نشان می‌دهیم. $p \rightarrow \Diamond p \not\models \Box p \rightarrow p$. مدل **شکل ۵۵.۲** را در نظر بگیرید. داریم $\mathcal{M}, w_1 \Vdash \Diamond p$ و از این رو $\mathcal{M}, w_1 \Vdash p \rightarrow \Diamond p$. باین حال، چون $\mathcal{M}, w_1 \Vdash \Box p$ اما $\mathcal{M}, w_1 \not\Vdash p$ داریم $\mathcal{M}, w_1 \not\Vdash \Box p \rightarrow p$. اغلب مثال‌های نقض بسیار ساده کافی‌اند. مدل $\mathcal{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ با $W' = \{w\}$ و $R' = \emptyset$ و $V'(p) = \emptyset$ نیز یک مثال نقض است. چون $\mathcal{M}', w \not\Vdash p$ داریم $\mathcal{M}', w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$. از آنجا که هیچ جهانی از w دسترس‌پذیر نیست، $\mathcal{M}', w \Vdash \Box p$ ؛ پس $\mathcal{M}', w \Vdash \Box p \rightarrow p$.

۵۵.۱۱ منطق‌های موجهاتی نرمال

می‌توان منطق موجهات را هر مجموعه به‌نحو مناسبی خوش‌رفتار از فرمول‌ها دانست. برخی منطق‌های موجهات هم به دلیل تفسیرها و کاربردهای جالبشان و هم، مهم‌تر از آن، به دلیل فهم نظری خوبی که از آن‌ها داریم، اهمیت ویژه دارند. این‌ها همان منطق‌های موجهاتی موسوم به نرمال‌اند.

تعریف ۵۵.۲۴. یک منطق موجهات **L** مجموعه‌ای از فرمول‌های زبان پایه موجهات است که:

۱. همه همان گویی های گزاره ای را در بر دارد؛

۲. تحت جانشینی یکنواخت بسته است؛ و

۳. تحت وضع مقدم بسته است؛ یعنی هرگاه $\varphi \in L$ و $(\varphi \rightarrow \psi) \in L$ ، آنگاه $\psi \in L$ نیز.

مثال ۵۵.۲۵. برخی مجموعه های نه چندان جالب از فرمولها که این تعریف را برآورده می کنند و بنابراین منطق موجهات به شمار می آیند عبارت اند از:

۱. مجموعه همه همان گویی ها؛

۲. مجموعه همه فرمولها، یعنی منطق موجهات ناسازگار.

تعریف ۵۵.۲۶. یک منطق موجهات L نرمال است اگر و تنها اگر:

۱. هر دو فرمول زیر را در بر داشته باشد:

$$\begin{aligned} \Box(p \rightarrow q) &\rightarrow (\Box p \rightarrow \Box q) & (K) \\ \Diamond p &\leftrightarrow \neg \Box \neg p & \text{Dual} \end{aligned}$$

۲. و تحت ضرورت بخشی بسته باشد؛ یعنی هرگاه $\varphi \in L$ ، آنگاه $\Box \varphi \in L$ نیز.

با دو راه اصلی برای تعریف منطق های موجهات روبه رو خواهیم شد. یکی راه نظریه اثباتی است: مجموعه فرمولهایی که می توان در دستگاه های اشتقاق معینی استنتاج کرد. دیگری راه نظریه مدلی است: مجموعه های فرمولهایی که در رده های معینی از مدل ها معتبرند. این وضع همانند منطق گزاره ای معمولی و نیز منطق مرتبه اول است. آنجا نیز می توان مجموعه ای از فرمولها را به دو شیوه مشخص کرد؛ برای نمونه، به صورت مجموعه همان گویی هایی که در همه انتساب های ارزش صادق اند و به صورت مجموعه همه موارد اشتقاق پذیر در میان فرمولهای یک دستگاه اشتقاق. برای منطق های موجهاتی نرمال، این شیوه دوگانه تعیین منطق با استفاده از مدل های رابطه ای و دستگاه های اثبات اصل موضوعی از نوع هیلبرتی ممکن است.

مسئله ها

مسئله ۵۵.۱. مدل شکل ۵۵.۱ را در نظر بگیرید. کدامیک از موارد زیر برقرارند؟

۱. $\mathcal{M}, w_1 \Vdash q$

۲. $\mathcal{M}, w_3 \Vdash \neg q$

۳. $\mathcal{M}, w_1 \Vdash p \vee q$

$$۴. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box(p \vee q)$$

$$۵. \mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box q$$

$$۶. \mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box \perp$$

$$۷. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Diamond q$$

$$۸. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box q$$

$$۹. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg \Box \Box \neg q$$

مسئله ۵۵.۲. اثبات گزاره ۵۵.۷ را کامل کنید.

مسئله ۵۵.۳. فرض کنید $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ یک مدل باشد و $w_1, w_2 \in W$ چنان باشند که:

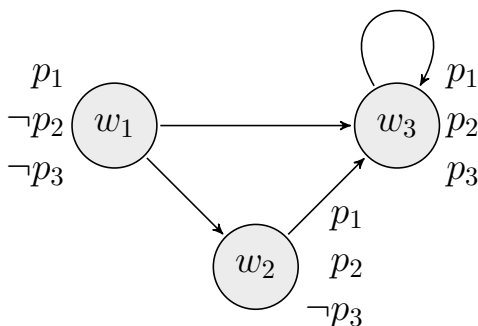
۱. $w_1 \in V(p)$ اگر و تنها اگر $w_2 \in V(p)$ (برای هر متغیر گزاره‌ای p)؛ و

۲. برای هر $w \in W$ اگر Rw_1w و تنها اگر Rw_2w .

با استفاده از استقرا بر فرمول نشان دهید که برای هر فرمول φ ، $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w_2 \Vdash \varphi$.

مسئله ۵۵.۴. فرض کنید $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. نشان دهید $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg \Diamond \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg \varphi$.

مسئله ۵۵.۵. مدل زیر، یعنی $\mathfrak{M}$ ، را برای زبانی در نظر بگیرید که تنها متغیر گزاره‌ایهای آن p_1 ، p_2 و p_3 هستند:



آیا فرمول و طرحواره‌های زیر در مدل $\mathfrak{M}$ صادق‌اند، یعنی در هر جهان $\mathfrak{M}$ صادق‌اند؟ توضیح دهید.

$$۱. p \rightarrow \Diamond p \text{ (برای } p \text{ اتمی)}؛$$

$$۲. \varphi \rightarrow \Diamond \varphi \text{ (برای } \varphi \text{ دلخواه)}؛$$

۳. $\Box p \rightarrow p$ (برای p اتمی)؛

۴. $\neg p \rightarrow \Diamond \Box p$ (برای p اتمی)؛

۵. $\Diamond \Box \varphi$ (برای φ دلخواه)؛

۶. $\Box \Diamond p$ (برای p اتمی).

مسئله ۵۵.۶. نشان دهید موارد زیر معتبرند:

۱. $\Box p \rightarrow \Box (q \rightarrow p)$ ؛

۲. $\Box \neg \perp$ ؛

۳. $\Box p \rightarrow (\Box q \rightarrow \Box p)$.

مسئله ۵۵.۷. نشان دهید $\varphi \rightarrow \Box \varphi$ در رده $\mathcal{C}$ از مدل‌های $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ که در آن‌ها $W = \{w\}$ معتبر است. همچنین نشان دهید $\psi \rightarrow \Box \varphi$ و $\Diamond \varphi \rightarrow \psi$ در رده مدل‌های $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ که در آن‌ها $R = \emptyset$ معتبرند.

مسئله ۵۵.۸. گزاره ۵۵.۱۹ را اثبات کنید.

مسئله ۵۵.۹. ادعای بخش «تنها اگر» در اثبات گزاره ۵۵.۲۱ را اثبات کنید. (راهنمایی: از استقرا بر φ استفاده کنید.)

مسئله ۵۵.۱۰. نشان دهید هیچ‌یک از فرمول‌های زیر معتبر نیستند:

D: $\Box p \rightarrow \Diamond p$ ؛

T: $\Box p \rightarrow p$ ؛

B: $p \rightarrow \Box \Diamond p$ ؛

4: $\Box p \rightarrow \Box \Box p$ ؛

5: $\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$.

مسئله ۵۵.۱۱. ثابت کنید طرحواره‌های ستون نخست جدول ۵۵.۱ معتبرند و طرحواره‌های ستون دوم معتبر نیستند.

مسئله ۵۵.۱۲. تعیین کنید طرحواره‌های زیر معتبرند یا نامعتبر:

۱. $(\Diamond \varphi \rightarrow \Box \psi) \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Box \psi)$ ؛

$$۲. \Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \vee \Box(\psi \rightarrow \varphi)$$

مسئله ۵۵.۱۳. برای هر یک از طرحواره‌های زیر مدلی $\mathcal{M}$ بیابید چنان‌که هر نمونه فرمول در $\mathcal{M}$ صادق باشد:

$$۱. p \rightarrow \Diamond\Diamond p$$

$$۲. \Diamond p \rightarrow \Box p$$

مسئله ۵۵.۱۴. نشان دهید $\Box(\varphi \wedge \psi) \models \Box\varphi$.

مسئله ۵۵.۱۵. نشان دهید $p \rightarrow \Box q \not\models \Box(p \rightarrow q)$ و $\Box(p \rightarrow q) \not\models p \rightarrow \Box q$.

فصل ۵۶

تعریف‌پذیری قاب

۵۶.۱ مقدمه

یکی از پرسش‌های مورد توجه منطق‌دانان موجهات، رابطه میان رابطه دسترسی و صدق برخی فرمولها در مدل‌های دارای آن رابطه دسترسی است. برای نمونه، فرض کنید رابطه دسترسی بازتابی باشد؛ یعنی برای هر $Rww, w \in W$. به بیان دیگر، هر جهان از خودش دسترس‌پذیر است. این بدان معناست که وقتی $\Box\varphi$ در جهان w صادق است، خود w نیز در میان جهان‌های دسترس‌پذیری قرار دارد که φ باید در آن‌ها صادق باشد. پس اگر رابطه دسترسی R در $\mathcal{M}$ بازتابی باشد، هر جهان w و هر فرمول φ را که بگیریم، $\Box\varphi \rightarrow \varphi$ در آنجا صادق است (به بیان دیگر، طرحواره $\Box p \rightarrow p$ و همه نمونه‌های جانشینی آن در $\mathcal{M}$ صادق‌اند).

اما عکس این حکم کاذب است. برای نمونه، اگر $\Box p \rightarrow p$ در $\mathcal{M}$ صادق باشد، لزوماً R بازتابی نیست. به آسانی می‌توان مدلی نابازتابی $\mathcal{M}$ یافت که $\Box p \rightarrow p$ در همه جهان‌های آن صادق باشد: مدلی را با یک جهان w بگیرد که از خودش دسترس‌پذیر نیست، اما $w \in V(p)$. با انتخاب مناسب ارزش صدق p می‌توانیم $\Box p \rightarrow p$ را در مدلی که بازتابی نیست صادق سازیم.

راه‌حل آن است که تخصیص متغیر V را از معادله کنار بگذاریم. اگر بخواهیم $\Box p \rightarrow p$ در همه جهان‌های $\mathcal{M}$ ، مستقل از اینکه کدام جهان‌ها عضو $V(p)$ هستند، صادق باشد، آنگاه R ناگزیر بازتابی است. زیرا در هر مدل نابازتابی دست‌کم یک جهان w وجود دارد چنان‌که Rww برقرار نیست. اگر $V(p) = W \setminus \{w\}$ قرار دهیم، p در همه جهان‌های جز w ، و بنابراین در همه جهان‌های دسترس‌پذیر از w ، صادق خواهد بود (زیرا تضمین شده است که w از خودش دسترس‌پذیر نیست و w تنها جهانی است که p در آن کاذب است). از سوی دیگر، p در w کاذب است؛ پس $\Box p \rightarrow p$ در w کاذب است.

این مطلب پیشنهاد می‌کند برای ساختار مدل‌های بدون ارزش‌گذاری نمادی معرفی کنیم: آن‌ها را قاب می‌نامیم. قاب $\mathcal{F}$ صرفاً زوج $\langle W, R \rangle$ است که از مجموعه‌ای از جهان‌ها همراه با رابطه دسترسی تشکیل می‌شود. آنگاه، بنا به اصطلاح ما، هر مدل $\langle W, R, V \rangle$ مبتنی بر قاب $\langle W, R \rangle$ است. برعکس، یک قاب رده مدل‌های مبتنی بر خود را تعیین می‌کند؛ و رده‌ای از قاب‌ها رده مدل‌هایی را تعیین می‌کند که بر یکی از قاب‌های آن رده مبتنی‌اند. همچنین می‌توانیم مفهوم $\mathcal{F} \models \varphi$ ، یعنی معتبر بودن فرمول در یک قاب، را چنین تعریف کنیم: برای همه $\mathcal{M}$ ‌های مبتنی بر $\mathcal{F}$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$. با این نمادگذاری، می‌توانیم روابط تناظر میان فرمولها و رده‌های قاب‌ها را برقرار کنیم؛ برای نمونه، $\mathcal{F} \models \Box p \rightarrow p$

اگر R چنین باشد:	آنگاه این عبارت در $\mathfrak{M}$ صادق است:
مسلول: $\forall u \exists v Ruv$	(D) $\Box p \rightarrow \Diamond p$
بازتابی: $\forall w Rww$	(T) $\Box p \rightarrow p$
متقارن: $\forall u \forall v (Ruv \rightarrow Rvu)$	(B) $p \rightarrow \Box \Diamond p$
متعدی: $\forall u \forall v \forall w ((Ruv \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$	(4) $\Box p \rightarrow \Box \Box p$
اقلیدسی: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow Ruv)$	(5) $\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$

جدول ۵۶.۱: پنج واقعیت تناظر.

اگر و تنها اگر $\mathfrak{F}$ بازتابی باشد.

۵۶.۲ خواص روابط دسترسی

بسیاری از فرمولهای موجهاتی شاخص خواصی ساده و حتی آشنا از رابطه دسترسی‌اند. در یک جهت، این بدان معناست که هر مدلی با خاصیتی معین، فرمول متناظر (و همه نمونه‌های جانشینی آن) را صادق می‌سازد. با پنج نمونه کلاسیک از گونه‌های روابط دسترسی و فرمول‌هایی آغاز می‌کنیم که صدقشان به وسیله آن روابط تضمین می‌شود.

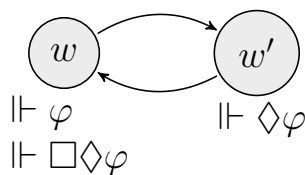
قضیه ۵۶.۱. فرض کنید $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ یک مدل باشد. اگر R خاصیت سمت چپ **جدول ۵۶.۱** را داشته باشد، هر نمونه فرمول سمت راست در $\mathfrak{M}$ صادق است.

اثبات. حالت B چنین است: برای نشان دادن اینکه طرحواره در یک مدل صادق است، باید نشان دهیم همه نمونه‌هایش در همه جهان‌های مدل صادق‌اند. پس $\varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ را نمونه‌ای معین از B و $w \in W$ را جهانی دلخواه بگیرد. برای نشان دادن اینکه $\Box \Diamond \varphi$ در w صادق است، فرض کنید مقدم φ در w صادق باشد. پس باید نشان دهیم $\Diamond \varphi$ در همه w' های دسترس‌پذیر از w صادق است. حال برای هر w' چنان‌که Rww' ، با استفاده از فرض تقارن، $Rw'w$ نیز برقرار است (نگاه کنید به **شکل ۵۶.۱**). چون $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ داریم، $\mathfrak{M}, w' \Vdash \Diamond \varphi$. چون w' یک جهان دلخواه با Rww' بود، $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \Diamond \varphi$.

□

حالت‌های دیگر را به صورت تمرین واگذار می‌کنیم.

توجه کنید که عکس استلزام‌های **قضیه ۵۶.۱** برقرار نیست: درست نیست که اگر مدلی یک طرحواره را تصدیق کند، رابطه دسترسی آن مدل خاصیت متناظر را داشته باشد. در مورد T و مدل‌های بازتابی، به آسانی می‌توان نمونه‌ای از مدلی داد که خود T در آن شکست بخورد: بگذارید $W = \{w\}$ ، $R = \emptyset$ و $V(p) = \emptyset$. در این صورت R بازتابی نیست، اما $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box p$ و $\mathfrak{M}, w \not\models p$. ولی در اینجا فقط یک نمونه T در $\mathfrak{M}$ شکست می‌خورد؛ نمونه‌های



شکل ۵۶.۱: استدلال مبتنی بر تقارن.

دیگر، مانند $\Box \neg p \rightarrow \neg p$ ، صادق‌اند. یافتن مثال‌هایی که در آن‌ها هر نمونه جانشینی T در $\mathfrak{M}$ صادق باشد و $\mathfrak{M}$ بازتابی نباشد دشوارتر است. باین حال چنین مدل‌هایی نیز وجود دارند:

گزاره ۵۶.۲. فرض کنید $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ مدلی باشد چنان‌که $W = \{u, v\}$ ، $R = \{(u, v), (v, u)\}$ و $u \neq v$ ، فرض کنید برای هر p : $u \in V(p) \Leftrightarrow v \in V(p)$. آنگاه:

۱. برای هر φ ، $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ (از استقرا بر φ استفاده کنید).

۲. هر نمونه T در $\mathfrak{M}$ صادق است.

چون $\mathfrak{M}$ بازتابی نیست (در واقع نابازتابی است)، عکس قضیه ۵۶.۱ در مورد T شکست می‌خورد (برای برخی، هرچند نه همه، طرحواره‌های دیگر مذکور در قضیه ۵۶.۱ نیز می‌توان استدلال‌هایی مشابه ارائه کرد).

گرچه بر پنج فرمول کلاسیک $D, T, B, 4$ و 5 تمرکز خواهیم کرد، در **جدول ۵۶.۲** چند خاصیت دیگر از روابط دسترسی را ثبت می‌کنیم. رابطه دسترسی R نیمه‌تابعی است اگر از هر جهان حداکثر یک جهان دسترس‌پذیر باشد. اگر از هر جهان دقیقاً یک جهان دسترس‌پذیر باشد، آن را تابعی می‌نامیم. (پس روابط تابعی دقیقاً روابطی‌اند که هم مسلسل و هم نیمه‌تابعی‌اند.) آن‌ها را «تابعی» می‌نامند زیرا رابطه دسترسی مانند یک تابع (جزئی) عمل می‌کند. رابطه‌ای ضعیفاً چگال است اگر هرگاه Ruv ، جهانی w «میان» u و v وجود داشته باشد. از این‌رو روابط ضعیفاً چگال از جهتی عکس روابط متعدی‌اند: در رابطه‌ای متعدی، هرگاه بتوان از u با مسیر غیرمستقیم از راه w به v رسید، می‌توان مستقیماً نیز از u به v رسید؛ در رابطه‌ای ضعیفاً چگال، هرگاه بتوان مستقیماً از u به v رسید، می‌توان با مسیر غیرمستقیم از راه یک w نیز به آن رسید. رابطه‌ای ضعیفاً جهت‌دار است اگر هرگاه بتوان از جهانی w به جهان‌های u و v رسید، بتوان از هر دو u و v به یک جهان واحد t رسید؛ این خاصیت گاه «خاصیت لوزی» یا «همگرایی» نامیده می‌شود.

۵۶.۳ قاب‌ها

تعریف ۵۶.۳. یک قاب زوج $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ است، که در آن W مجموعه‌ای ناتهی از جهان‌ها و R رابطه‌ای دوتایی روی W است. مدل مبتنی بر قاب $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ است اگر و تنها اگر برای یک ارزش‌گذاری V ، $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$.

اگر R چنین باشد:	آنگاه این عبارت در $\mathcal{M}$ صادق است:
نیمه‌تابعی: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Ruv) \rightarrow u = v)$	$\Diamond p \rightarrow \Box p$
تابعی: $\forall w \exists v \forall u (Rwu \leftrightarrow u = v)$	$\Diamond p \leftrightarrow \Box p$
ضعیفاً چگال: $\forall u \forall v (Ruv \rightarrow \exists w (Ruw \wedge Rvw))$	$\Box \Box p \rightarrow \Box p$
ضعیفاً همبند: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Ruv) \rightarrow (Ruv \vee u = v \vee Rvu))$	$(L) \quad \Box((p \wedge \Box p) \rightarrow q) \vee \Box((q \wedge \Box q) \rightarrow p)$
ضعیفاً جهت‌دار: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Ruv) \rightarrow \exists t (Rut \wedge Rvt))$	$(G) \quad \Diamond \Box p \rightarrow \Box \Diamond p$

جدول ۵۶.۲: پنج واقعیت تناظر دیگر.

تعریف ۵۶.۴. اگر $\mathcal{F}$ یک قاب باشد، می‌گوییم φ در $\mathcal{F}$ معتبر است، و $\mathcal{F} \models \varphi$ می‌نویسیم، اگر برای هر مدل $\mathcal{M}$ مبتنی بر $\mathcal{F}$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$.
اگر $\mathcal{F}$ رده‌ای از قاب‌ها باشد، می‌گوییم φ در $\mathcal{F}$ معتبر است، و $\mathcal{F} \models \varphi$ می‌نویسیم، اگر و تنها اگر برای هر قاب $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$ ، $\mathcal{F} \models \varphi$.

اهمیت قاب‌ها از آن روست که تناظر میان طرحواره‌ها و خواص رابطه‌ی دسترسی R در سطح قاب‌ها برقرار است، نه مدل‌ها. برای نمونه، گرچه T در همه‌ی مدل‌های بازتابی صادق است، هر مدلی که T در آن صادق است بازتابی نیست. باین‌حال، درست است که نه‌تنها T در همه‌ی قاب‌های بازتابی معتبر است، بلکه هر قابی که T در آن معتبر باشد نیز بازتابی است.

ملاحظه ۶. اعتبار در یک رده‌ی قاب‌ها حالت خاصی از مفهوم اعتبار در یک رده‌ی مدل‌هاست: $\mathcal{F} \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{C} \models \varphi$ ، که در آن $\mathcal{C}$ رده‌ی همه‌ی مدل‌هایی است که بر قابی در $\mathcal{F}$ مبتنی‌اند.
بدیهی است اگر فرمول یا یک طرحواره معتبر باشد، یعنی نسبت به رده‌ی همه‌ی مدل‌ها معتبر باشد، نسبت به هر رده‌ی $\mathcal{F}$ از قاب‌ها نیز معتبر است.

۵۶.۴ تعریف‌پذیری قاب

اگرچه عکس استلزام‌های **قضیه ۵۶.۱** برقرار نیست، با جایگزین کردن «مدل» با «قاب» برقرار می‌شود: برای خواصی که در **قضیه ۵۶.۱** بررسی شدند، اگر فرمول در یک قاب معتبر باشد، رابطه‌ی دسترسی آن قاب واقعاً خاصیت متناظر را دارد. بنابراین فرمولهای بررسی شده رده‌های قاب‌های دارای خاصیت متناظر را تعریف می‌کنند.

تعریف ۵۶.۵. اگر $\mathcal{F}$ رده‌ای از قاب‌ها باشد، می‌گوییم φ رده $\mathcal{F}$ را تعریف می‌کند اگر و تنها اگر $\mathcal{F} \models \varphi$ دقیقاً برای همه قاب‌های $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$.

اکنون به اثبات نتایج کامل تعریف‌پذیری برای قاب‌ها می‌پردازیم.

قضیه ۵۶.۶. اگر فرمول سمت راست **جدول ۵۶.۱** در قاب $\mathcal{F}$ معتبر باشد، آنگاه $\mathcal{F}$ خاصیت سمت چپ را دارد.

اثبات. ۱. فرض کنید $\mathcal{D}$ در $\mathcal{F} = \langle W, R \rangle$ معتبر باشد؛ یعنی $\mathcal{F} \models \Box p \rightarrow \Diamond p$. بگذارید $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ مدلی مبتنی بر $\mathcal{F}$ و $w \in W$ باشد. باید نشان دهیم v ‌ی وجود دارد چنان‌که Rwv . خلاف آن را فرض کنید: آنگاه برای هر φ ، از جمله p ، هم $\mathcal{M}, w \Vdash \Box \varphi$ و هم $\mathcal{M}, w \not\models \Diamond \varphi$. اما در این صورت $\mathcal{F} \models \Box p \rightarrow \Diamond p$ ، که با فرض $\mathcal{F} \models \Box p \rightarrow \Diamond p$ متناقض است.

۲. فرض کنید $\mathcal{T}$ در $\mathcal{F}$ معتبر باشد؛ یعنی $\mathcal{F} \models \Box p \rightarrow p$. جهان دلخواه $w \in W$ را بگیرید؛ باید Rww را نشان دهیم. قرار دهید $u \in V(p)$ اگر و تنها اگر Rwu (اگر q غیر از p باشد، $V(q)$ دلخواه است، مثلاً $V(q) = \emptyset$). بگذارید $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$. بنا بر تعریف V ، برای هر u چنان‌که Rwu ، $\mathcal{M}, u \Vdash p$ ؛ پس $\mathcal{M}, w \Vdash \Box p$. اما بنا بر فرض، $\mathcal{M}, w \Vdash \Box p \rightarrow p$ در w صادق است؛ بنابراین $\mathcal{M}, w \Vdash p$ و بنا بر تعریف V این تنها هنگامی ممکن است که Rww .

۳. نقیض حکم را اثبات می‌کنیم: فرض کنید $\mathcal{F}$ متقارن نباشد؛ نشان می‌دهیم $\mathcal{B}$ ، یعنی $\Box \Diamond p \rightarrow p$ ، در $\mathcal{F} = \langle W, R \rangle$ معتبر نیست. اگر $\mathcal{F}$ متقارن نباشد، $u, v \in W$ ‌هایی وجود دارند چنان‌که Ruv اما نه Rvu . V را چنان تعریف کنید که $w \in V(p)$ اگر و تنها اگر Rvw برقرار نباشد (و V در موارد دیگر دلخواه باشد). بگذارید $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$. بنا بر تعریف V ، برای هر w که Rvw برقرار نیست، $\mathcal{M}, w \Vdash p$ ؛ به‌ویژه چون Rvu برقرار نیست، $\mathcal{M}, u \Vdash p$. همچنین چون Rvw اگر و تنها اگر $w \notin V(p)$ ، هیچ w ‌ی وجود ندارد چنان‌که هم Rvw و هم $\mathcal{M}, w \Vdash p$ ؛ پس $\mathcal{M}, v \not\models \Diamond p$. چون Ruv ، $\mathcal{M}, u \not\models \Box \Diamond p$ نیز برقرار است. در نتیجه $\mathcal{M}, u \not\models \Box \Diamond p \rightarrow p$ و $\mathcal{B}$ در $\mathcal{F}$ معتبر نیست.

۴. فرض کنید 4 در $\mathcal{F} = \langle W, R \rangle$ معتبر باشد؛ یعنی $\mathcal{F} \models \Box p \rightarrow \Box \Box p$ ؛ و جهان‌های دلخواه $u, v, w \in W$ را چنان بگیرید که Ruv و Ruw . باید Rvw را نشان دهیم. V را چنان تعریف کنید که $z \in V(p)$ اگر و تنها اگر Ruz (و V در موارد دیگر دلخواه باشد). بگذارید $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$. بنا بر تعریف V ، برای هر z که Ruz ، $\mathcal{M}, z \Vdash p$ ؛ بنابراین $\mathcal{M}, u \Vdash \Box p$. اما بنا بر فرض 4، یعنی $\Box p \rightarrow \Box \Box p$ ، در u صادق است؛ پس $\mathcal{M}, u \Vdash \Box \Box p$. چون Ruv و Ruw ، $\mathcal{M}, w \Vdash p$ ؛ اما بنا بر تعریف V این تنها هنگامی ممکن است که Rvw ، چنان‌که می‌خواستیم.

۵. به شیوه نقیض پیش می‌رویم: فرض می‌کنیم قاب $\mathcal{F} = \langle W, R \rangle$ اقلیدسی نیست و نشان می‌دهیم 5 را کاذب می‌سازد؛ یعنی $\mathcal{F} \not\models \Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$. فرض کنید جهان‌های $u, v, w \in W$ وجود دارند چنان‌که Rwu و Ruv ، اما Rvw برقرار نیست. V را چنان تعریف کنید که برای هر جهان z ، $z \in V(p)$ اگر و تنها اگر Ruz برقرار نباشد. بگذارید $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$. آنگاه بنا بر فرض $\mathcal{M}, v \Vdash p$ ؛ و

چون $\mathcal{M}, w \Vdash \Diamond p, R w v$ ، بالاین حال، هیچ جهان y ای وجود ندارد که هم $R u y$ و هم $\mathcal{M}, y \Vdash p$ ؛ پس $\mathcal{M}, u \nVdash \Diamond p$. چون $R w u$ ، نتیجه می شود $\mathcal{M}, w \nVdash \Box \Diamond p$ ؛ بنابراین 5، یعنی $\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$ ، در w شکست می خورد. $\square$

تفاوتی میان اثبات D و حالت های دیگر مشاهده می کنید: در آن هیچ اشاره ای به ارزش گذاری V نشد. در واقع، ثابت کردیم اگر $\mathcal{M} \Vdash \Box p \rightarrow \Diamond p$ ، آنگاه $\mathcal{M}$ مسلسل است. پس D رده مدل های مسلسل را تعریف می کند، نه صرفاً قاب ها را.

نتیجه ۵۶.۷. هر مدلی که D در آن صادق باشد مسلسل است.

نتیجه ۵۶.۸. هر فرمول سمت راست **جدول ۵۶.۱** رده قاب هایی را تعریف می کند که خاصیت سمت چپ را دارند.

اثبات. در **قضیه ۵۶.۱** ثابت کردیم اگر مدلی خاصیت سمت چپ را داشته باشد، فرمول سمت راست در آن صادق است. پس اگر قاب $\mathcal{F}$ خاصیت سمت چپ را داشته باشد، فرمول سمت راست در $\mathcal{F}$ معتبر است. در **قضیه ۵۶.۶** عکس این استلزام ها را ثابت کردیم: اگر فرمول سمت راست در $\mathcal{F}$ معتبر باشد، $\mathcal{F}$ خاصیت سمت چپ را دارد. $\square$

قضیه ۵۶.۶ همچنین نشان می دهد خواص را می توان ترکیب کرد: برای نمونه، اگر هم B و هم 4 در $\mathcal{F}$ معتبر باشند، قاب هم متقارن و هم متعدی است، و مانند آن. بسیاری از منطق های موجهات مهم به صورت مجموعه فرمول های معتبر در همه قاب هایی مشخص می شوند که چند خاصیت قاب را ترکیب می کنند؛ بنابراین می توانیم آن ها را مجموعه فرمول های معتبر در همه قاب هایی مشخص کنیم که فرمول های تعریف کننده متناظر در آن ها معتبرند. برای نمونه، دستگاه کلاسیک **S4** مجموعه همه فرمول های معتبر در همه قاب های بازتابی و متعدی است، یعنی همه قاب هایی که هم T و هم 4 در آن ها معتبرند. **S5** مجموعه همه فرمول های معتبر در همه قاب های بازتابی، متقارن و اقلیدسی است، یعنی همه قاب هایی که T ، B و 5 همگی در آن ها معتبرند.

روابط منطقی میان خواص R عموماً با روابط میان فرمول های تعریف کننده متناظر مطابقت دارند. برای نمونه، هر رابطه بازتابی مسلسل است؛ پس هرگاه T در یک قاب معتبر باشد، D نیز معتبر است. (توجه کنید که این رابطه، رابطه استلزام نیست. درست نیست که هرگاه $\mathcal{M}, w \Vdash T$ ، آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash D$). برخی از این روابط را ثبت می کنیم.

گزاره ۵۶.۹. فرض کنید R رابطه ای دوتایی روی مجموعه W باشد. آنگاه:

۱. اگر R بازتابی باشد، مسلسل است.
۲. اگر R متقارن باشد، متعدی است اگر و تنها اگر اقلیدسی باشد.
۳. اگر R متقارن یا اقلیدسی باشد، ضعیفاً جهت دار است (یعنی «خاصیت لوزی» دارد).
۴. اگر R اقلیدسی باشد، ضعیفاً همبند است.
۵. اگر R تابعی باشد، مسلسل است.

۵۶.۵ تعریف‌پذیری مرتبه اول

دیدیم که چندین خاصیت روابط دسترسی قاب‌ها را می‌توان با فرمولهای موجهاتی تعریف کرد. برای نمونه، تقارن قاب‌ها را می‌توان با فرمول B ، یعنی $p \rightarrow \Box \Diamond p$ ، تعریف کرد. همه شرایطی که تاکنون دیده‌ایم با فرمولهای مرتبه اول در زبان شامل یک محمول دوموضعی قابل بیان‌اند. برای نمونه، تقارن با $\forall x \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(y, x))$ تعریف می‌شود، به این معنا که ساختار مرتبه اول $\mathfrak{M}$ با $|\mathfrak{M}| = W$ و $Q^{\mathfrak{M}} = R$ فرمول پیشین را ارضا می‌کند اگر و تنها اگر R متقارن باشد. این مطلب تعریف زیر را پیشنهاد می‌کند:

تعریف ۵۶.۱۰. رده $\mathcal{F}$ از قاب‌ها تعریف‌پذیر مرتبه اول است اگر جمله φ در زبان مرتبه اول با یک محمول دوموضعی Q وجود داشته باشد، چنان‌که $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle \in \mathcal{F}$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M} \models \varphi$ در ساختار مرتبه اول $\mathfrak{M}$ با $|\mathfrak{M}| = W$ و $Q^{\mathfrak{M}} = R$.

روشن می‌شود که خواص و فرمولهای موجهاتی تعریف‌کننده آن‌ها که تاکنون بررسی شدند استثنایی‌اند. نه هر فرمول رده‌ای تعریف‌پذیر مرتبه اول از قاب‌ها را تعریف می‌کند و نه هر رده تعریف‌پذیر مرتبه اول از قاب‌ها با یک فرمول موجهاتی تعریف‌پذیر است. فرمول لوب مثالی نقض برای ادعای نخست است:

$$\Box(\Box p \rightarrow p) \rightarrow \Box p. \quad (W)$$

W رده قاب‌های متعدی و معکوساً خوش‌بنیاد را تعریف می‌کند. یک رابطه خوش‌بنیاد است اگر هیچ دنباله نامتناهی $w_1, w_2, \dots$ وجود نداشته باشد چنان‌که Rw_3w_2, Rw_2w_1 ، برای نمونه، رابطه $<$ روی $\mathbb{N}$ خوش‌بنیاد است، درحالی‌که رابطه $<$ روی $\mathbb{Z}$ خوش‌بنیاد نیست. یک رابطه معکوساً خوش‌بنیاد است اگر و تنها اگر معکوس آن خوش‌بنیاد باشد. پس روابط معکوساً خوش‌بنیاد روابطی‌اند که هیچ دنباله نامتناهی $w_1, w_2, \dots$ در آن‌ها وجود ندارد چنان‌که $Rw_2w_3, Rw_1w_2, \dots$.

باین‌حال، هیچ فرمول مرتبه اولی وجود ندارد که روابط متعدی و معکوساً خوش‌بنیاد را تعریف کند. فرض کنید $\mathfrak{M} \models \beta$ اگر و تنها اگر $R = Q^{\mathfrak{M}}$ متعدی و معکوساً خوش‌بنیاد باشد. برای هر $\varphi_n, n \geq 2$ را فرمول زیر بگیرید:

$$(Q(a_1, a_2) \wedge \dots \wedge Q(a_{n-1}, a_n)).$$

اکنون مجموعه فرمولهای زیر را در نظر بگیرید:

$$\Gamma = \{\beta, \varphi_2, \varphi_3, \dots\}.$$

هر زیرمجموعه متناهی Γ ارضایپذیر است: عدد $k \geq 2$ را چنان انتخاب کنید که از همه شاخص‌های i که φ_i در آن زیرمجموعه رخ می‌دهد بزرگ‌تر یا مساوی باشد؛ سپس $a_i^{\mathfrak{M}_k} = i$ و $Q^{\mathfrak{M}_k} = <$ قرار دهید. چون $<$ روی $\{1, \dots, k\}$ متعدی و معکوساً خوش‌بنیاد است، $\mathfrak{M}_k \models \beta$. بنا بر ساخت، برای هر $i \leq k$ ، $\mathfrak{M}_k \models \varphi_i$. بنا بر قضیه فشردگی منطق مرتبه اول، Γ در یک ساختار $\mathfrak{M}$ ارضایپذیر است. بنا بر فرض، چون $\mathfrak{M} \models \beta$ ، رابطه $Q^{\mathfrak{M}}$ معکوساً خوش‌بنیاد است. اما آشکارا $a_1^{\mathfrak{M}}, a_2^{\mathfrak{M}}, \dots$ یک دنباله نامتناهی از همان نوعی تشکیل می‌دهند که معکوساً خوش‌بنیادی آن را منع می‌کند.

خاصیت کلی بودن مثالی نقض برای ادعای دوم است: برای هر u و v ، Ruv . قاب‌های کلی با فرمول مرتبه اول $\forall x \forall y Q(x, y)$ تعریف پذیرند. باین حال، هیچ فرمول موجهاتی دقیقاً در همه قاب‌های کلی و تنها آن‌ها معتبر نیست. این نتیجه پیامد نتیجه‌ای است که مستقلاً نیز جالب است: فرمول‌های معتبر در قاب‌های کلی دقیقاً همان فرمول‌های معتبر در قاب‌های بازتابی، متقارن و متعدی‌ای وجود دارند که کلی نیستند؛ پس هر فرمول معتبر در همه قاب‌های کلی، در برخی قاب‌های غیرکلی نیز معتبر است.

۵۶.۶ روابط هم‌ارزی و S5

منطق موجهات S5 به صورت مجموعه فرمولهای معتبر روی همه قاب‌های کلی مشخص می‌شود؛ یعنی قاب‌هایی که در آن‌ها هر جهان از هر جهان، از جمله خودش، دسترس پذیر است. در چنین وضعی، $\Box$ متناظر با ضرورت و $\Diamond$ متناظر با امکان است: $\Box \varphi$ هنگامی صادق است که φ در هر جهان صادق باشد، و $\Diamond \varphi$ هنگامی صادق است که φ در یک جهان صادق باشد. روشن می‌شود که S5 را همچنین می‌توان به صورت فرمولهای معتبر روی همه قاب‌های بازتابی، متقارن و متعدی، یعنی روی همه روابط هم‌ارزی، مشخص کرد.

تعریف ۵۶.۱۱. رابطه دوتایی R روی W یک رابطه هم‌ارزی است اگر و تنها اگر بازتابی، متقارن و متعدی باشد. رابطه R روی W کلی است اگر و تنها اگر برای همه Ruv ، $u, v \in W$.

چون T ، B و 4 به ترتیب قاب‌های بازتابی، متقارن و متعدی را مشخص می‌کنند، قاب‌هایی که رابطه دسترسی در آن‌ها یک رابطه هم‌ارزی است دقیقاً قاب‌هایی‌اند که هر سه فرمول در آن‌ها معتبرند. روشن می‌شود که روابط هم‌ارزی را می‌توان با ترکیب‌های دیگری از فرمولها نیز مشخص کرد، زیرا شرایطی که روابط هم‌ارزی را با آن‌ها تعریف کرده‌ایم با ترکیب‌هایی از شرایط آشنای دیگر بر R هم‌ارزند.

گزاره ۵۶.۱۲. شرایط زیر هم‌ارزند:

۱. R یک رابطه هم‌ارزی است؛

۲. R بازتابی و اقلیدسی است؛

۳. R مسلسل، متقارن و اقلیدسی است؛

۴. R مسلسل، متقارن و متعدی است.

□

اثبات. تمرین.

گزاره ۵۶.۱۲ همتای معناشناختی گزاره ۵۷.۳۰ است، زیرا توصیفی هم‌ارز از منطق موجهاتی قاب‌هایی به دست می‌دهد که R روی آن‌ها رابطه هم‌ارزی است (منطقی که به طور سنتی S5 نامیده می‌شود). رابطه میان روابط کلی و روابط هم‌ارزی چیست؟ گرچه هر رابطه کلی یک رابطه هم‌ارزی است، آشکارا هر رابطه هم‌ارزی کلی نیست. باین حال، فرمولهای معتبر روی همه روابط کلی دقیقاً همان فرمولهای معتبر روی همه روابط هم‌ارزی‌اند.

گزاره ۵۶.۱۳. فرض کنید R رابطه‌ای هم‌ارزی باشد و برای هر $w \in W$ ، رده هم‌ارزی w را مجموعه $[w]$ تعریف کنید. آنگاه:

$$۱. \quad w \in [w]$$

$$۲. \quad R \text{ روی هر رده هم‌ارزی } [w] \text{ کلی است؛}$$

۳. مجموعه رده‌های هم‌ارزی، W را به زیرمجموعه‌هایی دوبه‌دو ناسازگار و در مجموع فراگیر افراز می‌کند.

گزاره ۵۶.۱۴. فرمول φ در همه قاب‌های $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ که در آن‌ها R رابطه‌ای هم‌ارزی است معتبر است، اگر و تنها اگر در همه قاب‌های $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ که در آن‌ها R کلی است معتبر باشد. بنابراین منطق قاب‌های کلی همان **S5** است.

اثبات. به آسانی می‌توان بررسی کرد که رابطه کلی R روی W رابطه‌ای هم‌ارزی است. پس اگر φ در همه قاب‌هایی که R در آن‌ها هم‌ارزی است معتبر باشد، در همه قاب‌های کلی نیز معتبر است. برای جهت دیگر، به نقیض استدلال می‌کنیم: فرض کنید ψ فرمول باشد که در جهان w از مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ مبتنی بر قاب $\langle W, R \rangle$ شکست می‌خورد، و R روی W رابطه‌ای هم‌ارزی باشد. پس $\mathfrak{M}, w \not\models \psi$. مدل $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ را چنین تعریف کنید:

$$۱. \quad W' = [w];$$

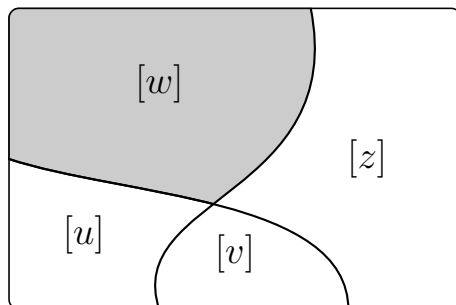
$$۲. \quad R' \text{ روی } W' \text{ کلی است؛}$$

$$۳. \quad V'(p) = V(p) \cap W'.$$

(پس مجموعه جهان‌های W' در $\mathfrak{M}'$ با ناحیه سایه‌خورده در **شکل ۵۶.۲** نمایش داده شده است.) به آسانی می‌توان دید که R و R' روی W' یکسان‌اند. سپس با استقرا بر فرمول می‌توان نشان داد که برای هر $w' \in W'$ و هر φ ، $\mathfrak{M}', w' \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w' \models \varphi$ (این گزاره معنادار است، زیرا $W' \subseteq W$). به‌ویژه $\mathfrak{M}, w \not\models \psi$ ؛ پس ψ در مدلی مبتنی بر یک قاب کلی شکست می‌خورد. $\square$

۵۶.۷ تعریف‌پذیری مرتبه دوم

هر خاصیت قاب که با فرمول‌های موجهاتی تعریف‌پذیر است، تعریف‌پذیر مرتبه اول نیست. با این حال، اگر سورگذاری بر محمول‌های یک‌موضعی را مجاز کنیم (یعنی سورگذاری مرتبه دوم یکانی)، همه خواص قاب تعریف‌پذیر موجهاتی را تعریف می‌کنیم. راهکار آن است که از شیوه‌ای نظام‌مند بهره بگیریم که در آن شرایط صدق یک فرمول موجهاتی در یک جهان با فرمول‌های مرتبه اول مرتبط می‌شوند. این همان به اصطلاح ترجمه استاندارد فرمول‌های موجهاتی به فرمول‌های مرتبه اول در زبانی است که نه تنها یک محمول دوموضعی Q برای رابطه دسترسی، بلکه یک محمول یک‌موضعی P_i برای متغیر گزاره‌ایهای p_i رخ‌دهنده در φ نیز دارد.

شکل ۵۶.۲: افرازی از W به رده‌های هم‌ارزی.

تعریف ۵۶.۱۵. ترجمه استاندارد $ST_x(\varphi)$ به‌طور استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$1. \quad ST_x(\varphi) = \perp : \varphi \equiv \perp$$

$$2. \quad ST_x(\varphi) = \top : \varphi \equiv \top$$

$$3. \quad ST_x(\varphi) = P_i(x) : \varphi \equiv p_i$$

$$4. \quad ST_x(\varphi) = \neg ST_x(\psi) : \varphi \equiv \neg \psi$$

$$5. \quad ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \wedge ST_x(\chi)) : \varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$$

$$6. \quad ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \vee ST_x(\chi)) : \varphi \equiv (\psi \vee \chi)$$

$$7. \quad ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \rightarrow ST_x(\chi)) : \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$$

$$8. \quad ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \leftrightarrow ST_x(\chi)) : \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$$

$$9. \quad ST_x(\varphi) = \forall y (Q(x, y) \rightarrow ST_y(\psi)) : \varphi \equiv \Box \psi$$

$$10. \quad ST_x(\varphi) = \exists y (Q(x, y) \wedge ST_y(\psi)) : \varphi \equiv \Diamond \psi$$

برای نمونه، $ST_x(\Box p \rightarrow p)$ برابر است با $\forall y (Q(x, y) \rightarrow P(y)) \rightarrow P(x)$. هر ساختار برای زبان $ST_x(\varphi)$ به یک دامنه، رابطه‌ای دوموضعی که به Q نسبت داده می‌شود، و زیرمجموعه‌هایی از دامنه که به محموله‌های یک‌موضعی P_i نسبت داده می‌شوند نیاز دارد. به بیان دیگر، مؤلفه‌های چنین ساختار دقیقاً مؤلفه‌های یک مدل برای φ هستند: دامنه مجموعه جهان‌هاست، رابطه دوموضعی نسبت داده شده به Q رابطه دسترسی است و زیرمجموعه‌های نسبت داده شده به P_i همان تخصیص‌های $V(p_i)$ هستند. جای شگفتی نیست که ارضای φ در یک مدل موجهاتی با ارضای $ST_x(\varphi)$ در ساختار متناظر یکسان باشد:

گزاره ۵۶.۱۶. فرض کنید $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ و $\mathfrak{M}'$ ساختار مرتبه اولی با $Q^{\mathfrak{M}'} = R$ ، $|\mathfrak{M}'| = W$ و $P_i^{\mathfrak{M}'} = V(p_i)$ باشد، و $s(x) = w$ آنگاه

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathfrak{M}', s \models \text{ST}_x(\varphi)$$

□

اثبات. با استقرا بر φ .

گزاره ۵۶.۱۷. فرض کنید φ یک فرمول موجهاتی و $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ یک قاب باشد. بگذارید $\mathfrak{F}'$ ساختار مرتبه اولی با $|\mathfrak{F}'| = W$ و $Q^{\mathfrak{F}'} = R$ باشد، و φ' فرمول مرتبه دوم زیر باشد:

$$\forall X_1 \dots \forall X_n \forall x \text{ST}_x(\varphi)[X_1/P_1, \dots, X_n/P_n],$$

که در آن $P_1, \dots, P_n$ همهٔ محمولهای یک موضعی $\text{ST}_x(\varphi)$ هستند. آنگاه

$$\mathfrak{F} \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathfrak{F}' \models \varphi'.$$

اثبات. $\mathfrak{F}' \models \varphi'$ اگر و تنها اگر برای هر بسط ساختاری $\mathfrak{M}'$ با $|\mathfrak{M}'| = W$ و $Q^{\mathfrak{M}'} = R$ و $P_i^{\mathfrak{M}'} \subseteq W$ با $\mathfrak{M}', s \models \text{ST}_x(\varphi)$ ، $s(x) \in W$ بنا بر گزاره ۵۶.۱۶، این شرط اگر و تنها اگر برای همهٔ مدل‌های $\mathfrak{M}$ مبتنی بر $\mathfrak{F}$ و هر جهان $w \in W$ ، $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ، یعنی $\mathfrak{F} \models \varphi$. □

تعریف ۵۶.۱۸. ردهٔ $\mathcal{F}$ از قاب‌ها تعریف‌پذیر مرتبه دوم است اگر جمله φ در زبان مرتبه دوم با یک محمول دوم موضعی Q و تنها سورهایی بر متغیرهای مجموعه‌ای یکانی وجود داشته باشد، چنان‌که $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle \in \mathcal{F}$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M} \models \varphi$ در ساختار $\mathfrak{M}$ با $|\mathfrak{M}| = W$ و $Q^{\mathfrak{M}} = R$.

نتیجه ۵۶.۱۹. اگر رده‌ای از قاب‌ها با فرمول φ تعریف‌پذیر باشد، ردهٔ متناظر روابط دسترسی با یک جملهٔ مرتبه دوم یکانی تعریف‌پذیر است.

□

اثبات. جملهٔ مرتبه دوم یکانی φ' از اثبات پیشین خاصیت لازم را دارد.

به‌عنوان نمونه، بار دیگر فرمول $\Box p \rightarrow p$ را در نظر بگیرید. این فرمول بازتابی بودن را تعریف می‌کند. البته بازتابی بودن با جملهٔ مرتبه اول $\forall x Q(x, x)$ تعریف‌پذیر است. اما با جملهٔ مرتبه دوم یکانی زیر نیز تعریف‌پذیر است:

$$\forall X \forall x (\forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x)).$$

البته این بدان معناست که دو جمله هم‌ارزند. به این ترتیب می‌توانید مستقیماً خود را به این امر قانع کنید: نخست فرض کنید جملهٔ مرتبه دوم در ساختار $\mathfrak{M}$ صادق است. چون x و X سور کلی دارند، باقی فرمول باید برای هر $x \in W$ و هر مجموعه $X \subseteq W$ برقرار باشد؛ برای نمونه، برای مجموعهٔ $\{z : Rxxz\}$ که در آن $R = Q^{\mathfrak{M}}$. پس برای هر s با $s(x) \in W$ و $s(X) = \{z : Rxxz\}$ داریم $\mathfrak{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x)$. اما بنا

بر انتخاب $s(X)$ ، این یعنی $\mathcal{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \rightarrow Q(x, x)$ که چون مقدم معتبر است با $Q(x, x)$ هم‌ارز است. چون $s(x)$ دلخواه است، داریم $\mathcal{M} \models \forall x Q(x, x)$. اکنون فرض کنید $\mathcal{M} \models \forall x Q(x, x)$ و نشان دهید $\mathcal{M} \models \forall X \forall x (\forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x))$. هر تخصیص s را انتخاب کنید و فرض کنید $\mathcal{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y))$. بگذارید s' واریانت y از s با $s'(y) = s(x)$ باشد؛ داریم $\mathcal{M}, s' \models Q(x, y) \rightarrow X(y)$ ، یعنی $\mathcal{M}, s \models Q(x, x) \rightarrow X(x)$. چون $\mathcal{M} \models \forall x Q(x, x)$ ، مقدم صادق است و داریم $\mathcal{M}, s \models X(x)$ ، که همان مطلوب است. چون برخی رده‌های تعریف‌پذیر قاب‌ها تعریف‌پذیر مرتبه اول نیستند، هر جمله مرتبه دوم یکانی به صورت φ' با یک جمله مرتبه اول هم‌ارز نیست. هیچ روش مؤثری برای تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام یک هم‌ارزند وجود ندارد.

مسئله‌ها

مسئله ۵۶.۱. اثبات قضیه ۵۶.۱ را کامل کنید.

مسئله ۵۶.۲. ادعاهای گزاره ۵۶.۲ را اثبات کنید.

مسئله ۵۶.۳. فرض کنید $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ یک مدل باشد. نشان دهید اگر R خواص سمت چپ جدول ۵۶.۲ را برآورده کند، هر نمونه فرمول متناظر در سمت راست در $\mathcal{M}$ صادق است.

مسئله ۵۶.۴. نشان دهید اگر فرمول سمت راست جدول ۵۶.۲ در قاب $\mathcal{F}$ معتبر باشد، $\mathcal{F}$ خاصیت سمت چپ را دارد. برای این کار، قابی را در نظر بگیرید که خاصیت سمت چپ را برآورده نمی‌کند و V مناسبی تعریف کنید چنان‌که فرمول سمت راست در یک جهان کاذب باشد.

مسئله ۵۶.۵. گزاره ۵۶.۹ را اثبات کنید.

مسئله ۵۶.۶. گزاره ۵۶.۱۲ را با نشان دادن موارد زیر اثبات کنید:

۱. اگر R متقارن و متعدی باشد، اقلیدسی است.
 ۲. اگر R بازتابی باشد، مسلسل است.
 ۳. اگر R بازتابی و اقلیدسی باشد، متقارن است.
 ۴. اگر R متقارن و اقلیدسی باشد، متعدی است.
 ۵. اگر R مسلسل، متقارن و متعدی باشد، بازتابی است.
- توضیح دهید چرا این موارد برای اثبات هم‌ارزی شرایط کافی‌اند.

فصل ۵۷

اشتقاق‌ها اصل موضوعی

۵۷.۱ مقدمه

برای زبان پایه موجّهات، معناشناسی‌ای برحسب مدل‌های موجّهاتی و مفهومی از معتبر بودن فرمول داریم: صادق بودن در همه جهان‌های همه مدل‌ها؛ یا معتبر بودن نسبت به رده‌ای از مدل‌ها یا قاب‌ها: صادق بودن در همه جهان‌های همه مدل‌های رده یا همه مدل‌های مبتنی بر قاب. منطق معمولاً چنین توصیف‌های معناشناختی اعتبار را به مفهومی نظریه‌اثباتی از اشتقاق‌پذیری پیوند می‌دهد. هدف آن است که مفهومی از اشتقاق‌پذیری در دستگاہی تعریف کنیم چنان‌که فرمول اشتقاق‌پذیر باشد اگر و تنها اگر معتبر باشد.

ساده‌ترین و از نظر تاریخی قدیمی‌ترین دستگاہ‌های اشتقاق، دستگاہ‌های اشتقاق به‌اصطلاح هیلبرتی یا اصل موضوعی‌اند. ساختن دستگاہ‌های اشتقاق هیلبرتی برای بسیاری از منطق‌های موجّهات نسبتاً آسان است: آن‌ها به‌عنوان موضوع‌های مطالعه فرانظری ساده‌اند (برای نمونه، برای اثبات صحت و تمامیت). اما اثبات فرمول‌ها در آن‌ها بسیار دشوارتر از، مثلاً، دستگاہ‌های استنتاج طبیعی است.

در دستگاہ‌های اشتقاق هیلبرتی، اشتقاق از فرمول دنباله‌ای از فرمول‌هاست که از اصل‌های موضوع معینی آغاز می‌شود و از راه چند قاعده استنتاج به فرمول مورد نظر می‌رسد. چون می‌خواهیم دستگاہ اشتقاق با معناشناسی منطبق باشد، باید تضمین کنیم مجموعه فرمول‌های اشتقاق‌پذیر در همه مدل‌ها صادق‌اند (یا در همه مدل‌هایی که همه اصل‌ها در آن‌ها صادق‌اند). نخست برخی خواص منطق‌های موجّهات را جدا می‌کنیم که برای این کار لازم‌اند: منطق‌های موجّهات «عادی». برای منطق‌های موجّهات عادی تنها دو قاعده استنتاج لازم است: وضع مقدم و ضرورت‌بخشی. به‌عنوان اصل، همه نمونه‌های جانشینی همان‌گویی‌ها و، بسته به منطق موجّهاتی مورد نظر، تعدادی اصل موجّهاتی را می‌گیریم. حتی اگر تنها به رده همه مدل‌ها علاقه‌مند باشیم، باید همه نمونه‌های جانشینی K و $Dual$ را نیز اصل به شمار آوریم. همین‌ها منطق موجّهات عادی کمینه K را تولید می‌کنند.

تعریف ۵۷.۱. قاعده وضع مقدم طرحواره استنتاجی زیر است:

$$\text{mp} \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi}$$

می‌گوییم فرمول ψ با وضع مقدم از فرمول‌های φ و χ نتیجه می‌شود اگر و تنها اگر $\chi \equiv \varphi \rightarrow \psi$.

تعریف ۵۷.۲. قاعدهٔ ضرورت بخشی طرحوارهٔ استنتاجی زیر است:

$$\text{nec} \frac{\varphi}{\Box \varphi}$$

می‌گوییم فرمول ψ با ضرورت بخشی از فرمول φ نتیجه می‌شود اگر و تنها اگر $\psi \equiv \Box \varphi$.

تعریف ۵۷.۳. یک اشتقاق از مجموعهٔ اصل‌های Σ دنباله‌ای از فرمول‌های $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ است که هر ψ_i یکی از موارد زیر باشد:

۱. یک نمونهٔ جانشینی از همان‌گویی؛ یا

۲. یک نمونهٔ جانشینی از فرمول در Σ ؛ یا

۳. با وضع مقدم از دو فرمول ψ_j و ψ_k ، که $j, k < i$ ، نتیجه شود؛ یا

۴. با ضرورت بخشی از فرمول ψ_j ، که $j < i$ ، نتیجه شود.

اگر چنین اشتقاقی با $\psi_n \equiv \varphi$ وجود داشته باشد، می‌گوییم φ از Σ اشتقاق پذیر است، به نماد $\Sigma \vdash \varphi$.

با این تعریف روشن خواهد شد که مجموعهٔ اشتقاق پذیرها یک منطق موجهات عادی تشکیل می‌دهد و هر اشتقاق پذیر فرمول در هر مدلی که همهٔ اصل‌ها در آن صادق‌اند، صادق است. این خاصیت اشتقاقها صحت نامیده می‌شود. اثبات عکس آن، یعنی تمامیت، دشوارتر است.

۵۷.۲ منطق‌های موجهات عادی

هر مجموعه‌ای از فرمول‌های موجهاتی را نمی‌توان به آسانی به صورت فرمول‌های اشتقاق پذیر از مجموعه‌ای از اصل‌ها مشخص کرد. می‌خواهیم منطق‌های موجهات خوش رفتار باشند. نخست، هرچه را در منطق گزاره‌ای کلاسیک می‌توانیم اشتقاق کنیم باید همچنان اشتقاق پذیر باشد؛ البته با توجه به اینکه فرمول‌ها اکنون ممکن است $\Box$ و $\Diamond$ را نیز در بر داشته باشند. برای این منظور لازم می‌دانیم یک منطق موجهات شامل همهٔ نمونه‌های همان‌گویی باشد و تحت وضع مقدم بسته باشد.

تعریف ۵۷.۴. یک منطق موجهات مجموعهٔ Σ از فرمول‌های موجهاتی است که

۱. شامل همهٔ همان‌گویی‌هاست؛ و

۲. تحت جانشینی بسته است؛ یعنی اگر $\varphi \in \Sigma$ و $\theta_1, \dots, \theta_n$ فرمول باشند، آنگاه

$$\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \in \Sigma;$$

۳. تحت وضع مقدم بسته است؛ یعنی اگر $\varphi \rightarrow \psi \in \Sigma$ و آنگاه $\psi \in \Sigma$.

برای استفاده از معناشناسی رابطه‌ای برای منطق‌های موجّهات، باید همچنین همه فرمولهای معتبر در همه مدل‌های موجّهاتی را در آن‌ها بگنجانیم. روشن می‌شود این شرط به محض آن برآورده است که همه نمونه‌های K و $DUAL$ اشتقاق‌پذیر باشند و هرگاه فرمول φ اشتقاق‌پذیر است، $\Box\varphi$ نیز چنین باشد. منطق موجّهاتی که این شرایط را برآورده کند عادی نامیده می‌شود. (البته منطق‌های موجّهات غیرعادی نیز وجود دارند، اما مدل‌های رابطه‌ای معمول برای آن‌ها مناسب نیستند.)

تعریف ۵۷.۵. منطق موجّهات Σ عادی است اگر شامل

$$\Box(p \rightarrow q) \rightarrow (\Box p \rightarrow \Box q), \quad (K)$$

$$\Diamond p \leftrightarrow \neg \Box \neg p \quad (DUAL)$$

باشد و تحت ضرورت بخشی بسته باشد؛ یعنی اگر $\varphi \in \Sigma$ ، آنگاه $\Box\varphi \in \Sigma$.

توجه کنید که درحالی که استلزام همان گویانه به اندازه کافی «ریزساخت» است تا صدق در یک جهان را حفظ کند، قاعده nec تنها صدق در یک مدل را حفظ می‌کند (و از این رو اعتبار در یک قاب یا رده‌ای از قاب‌ها را نیز حفظ می‌کند).

گزاره ۵۷.۶. هر منطق موجّهات عادی تحت قاعده RK بسته است:

$$RK \frac{\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots)}{\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \dots)}.$$

اثبات. با استقرا بر n : اگر $n = 1$ ، قاعده همان nec است و هر منطق موجّهات عادی تحت nec بسته است. اکنون فرض کنید نتیجه برای $n - 1$ برقرار باشد؛ نشان می‌دهیم برای n نیز برقرار است. فرض کنید

$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots) \in \Sigma$$

بنا بر فرض استقرا داریم

$$\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots \Box(\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots) \in \Sigma$$

چون Σ منطق موجّهات عادی است، همه نمونه‌های K ، و به ویژه عبارت زیر، را شامل می‌شود:

$$\Box(\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \rightarrow (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \in \Sigma$$

با استفاده از وضع مقدم و نمونه‌های همان گویانه مناسب به دست می‌آوریم

$$\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \dots) \in \Sigma. \quad \square$$

گزاره ۵۷.۷. هر منطق موجّهات عادی Σ شامل $\neg \Diamond \perp$ است.

گزاره ۵۷.۸. فرض کنید $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ فرمول باشند. آنگاه کوچک‌ترین منطق موجّهات عادی Σ که همه نمونه‌های $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ را در بر دارد وجود دارد.

اثبات. با داشتن $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ ، Σ را اشتراک همه منطق‌های موجّهات عادی‌ای تعریف کنید که همه نمونه‌های $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ را در بر دارند. این خانواده ناتهی است، زیرا $\text{Frm}(\mathcal{L})$ ، یعنی مجموعه همه فرمولها، یک چنین منطق موجّهاتی است. $\square$

تعریف ۵۷.۹. کوچک‌ترین منطق موجّهات عادی شامل $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ یک دستگاه موجّهاتی نامیده می‌شود و با $\varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K}$ نشان داده می‌شود. کوچک‌ترین منطق موجّهات عادی با $\mathbf{K}$ نشان داده می‌شود.

۵۷.۳ اشتقاق‌ها و دستگاه‌های موجّهاتی

نخست تعریف می‌کنیم اشتقاق برای منطق‌های موجّهات عادی چیست. به‌طور تقریبی، اشتقاق دنباله‌ای از فرمولهاست که هر عضو آن یا (نمونه جانشینی) یکی از چند اصل است یا با یکی از چند قاعده استنتاج از عضوهای پیشین نتیجه می‌شود. برای منطق‌های موجّهات عادی، همه نمونه‌های همان‌گویی‌ها، $\mathbf{K}$ و dual اصل به شمار می‌آیند. حاصل دستگاه موجّهاتی $\mathbf{K}$ ، یعنی کوچک‌ترین منطق موجّهات عادی، است. با این حال، ممکن است بخواهیم برای به‌دست‌آوردن دستگاه‌های دیگر اصل‌های دیگری بیفزاییم. قواعد همیشه وضع مقدم mp و ضرورت بخشی nec هستند.

تعریف ۵۷.۱۰. با داشتن دستگاه موجّهاتی $\varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K}$ و فرمول ψ ، می‌گوییم ψ در $\varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K}$ اشتقاق‌پذیر است، به نماد $\varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K} \vdash \psi$ ، اگر و تنها اگر فرمولهای $\chi_1, \dots, \chi_k$ وجود داشته باشند چنان‌که $\chi_k = \psi$ و هر χ_i یا یک نمونه همان‌گویی، یا نمونه‌ای از یکی از $\mathbf{K}$ ، dual، $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ باشد، یا با قواعد mp یا nec از فرمولهای پیشین نتیجه شود.

گزاره زیر به ما امکان می‌دهد با ارائه یک Σ -اشتقاق از ψ نشان دهیم $\psi \in \Sigma$.

گزاره ۵۷.۱۱. $\varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K} = \{\psi : \varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K} \vdash \psi\}$.

اثبات. با استقرا بر طول اشتقاقها نشان می‌دهیم $\{\psi : \varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K} \vdash \psi\} \subseteq \varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K}$. اگر اشتقاق ψ طول ۱ داشته باشد، تنها شامل یک فرمول است. آن فرمول نمی‌تواند با mp یا nec از فرمولهای پیشین نتیجه شده باشد؛ پس باید یک نمونه همان‌گویی، نمونه‌ای از $\mathbf{K}$ ، dual، یا نمونه‌ای از $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ باشد. اما $\varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K}$ این‌ها را نیز شامل می‌شود؛ پس $\psi \in \varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K}$. اگر اشتقاق ψ طولی بزرگ‌تر از ۱ داشته باشد، افزون بر این ممکن است ψ با mp یا nec از فرمولهایی به دست آمده باشد که خط آخر اشتقاق نیستند. اگر ψ با mp از χ و $\chi \rightarrow \psi$ نتیجه شود، بنا بر فرض استقرا $\chi \rightarrow \psi \in \varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K}$ و $\chi \rightarrow \psi \in \varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K}$ ، اما هر منطق موجّهات تحت وضع مقدم بسته است، پس $\psi \in \varphi_1 \dots \varphi_n \mathbf{K}$. اگر

$\psi \equiv \Box \chi$ با nec از χ نتیجه شود، بنا بر فرض استقرا $\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi \in \mathbf{K}$. اما هر منطق موجهات عادی تحت nec بسته است؛ پس $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$.

شمول عکس با نشان دادن این امر به دست می‌آید که $\Sigma = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$ یک منطق موجهات عادی شامل همه نمونه‌های $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ است و با توجه به اینکه $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ بنا به تعریف کوچک‌ترین منطق از این نوع است.

۱. هر همان‌گویی ψ یک نمونه همان‌گویی است؛ پس $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$ و Σ همه همان‌گویی‌ها را شامل می‌شود.

۲. اگر $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi \rightarrow \psi$ و $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$ ، آنگاه $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$: اشتقاق χ را با اثبات $\chi \rightarrow \psi$ ترکیب کنید و خط ψ را بیفزایید. خط آخر با mp توجیه می‌شود. پس Σ تحت وضع مقدم بسته است.

۳. اگر ψ اشتقاق داشته باشد، هر نمونه جانشینی ψ نیز اشتقاق دارد: جانشینی را بر هر فرمول در اشتقاق اعمال کنید. (تمرین: با استقرا بر طول اشتقاقها ثابت کنید نتیجه نیز اشتقاق درستی است.) پس Σ تحت جانشینی یکنواخت بسته است. (اکنون ثابت کرده‌ایم Σ همه شرایط یک منطق موجهات را برآورده می‌کند.)

۴. داریم $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \mathbf{K}$ ، پس $\mathbf{K} \in \Sigma$.

۵. داریم $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \text{dual}$ ، پس $\text{dual} \in \Sigma$.

۶. اگر $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$ ، خط اضافی $\Box \chi$ با nec توجیه می‌شود. بنابراین Σ تحت nec بسته است؛ پس $\Box$ عادی است.

۵۷.۴ اثبات‌ها در $\mathbf{K}$

برای تمرین اثبات در کوچک‌ترین دستگاه موجهاتی، نشان می‌دهیم همه فرمولهای معتبر در سمت چپ **جدول ۵۵.۱** اثبات‌هایی در $\mathbf{K}$ دارند.

گزاره ۵۷.۱۲. $\mathbf{K} \vdash \Box \varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$

اثبات.

taut	۱. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
nec'۱	۲. $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi))$
$\mathbf{K}$	۳. $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi))$
$\Box$	۴. $\Box \varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$
mp'۲'۳	

گزاره ۵۷.۱۳. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$

اثبات.

taut	$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	.۱
nec	$\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)$	.۲
K	$\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi) \rightarrow (\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi)$	.۳
mp'۲'۳	$\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi$	.۴
taut	$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$	.۵
nec	$\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi)$	.۶
K	$\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi)$	.۷
mp'۶'۷	$\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi$	.۸
	$(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi) \rightarrow$	.۹
	$((\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi) \rightarrow$	
taut	$(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)))$	
	$(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi) \rightarrow$	.۱۰
mp'۴'۹	$(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi))$	
.mp'۸'۱۰	$\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$	.۱۱

توجه کنید فرمول خط ۹ نمونه‌ای از همان‌گویی زیر است:

$$\Box \quad (p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))).$$

گزاره ۵۷.۱۴. $\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$

اثبات.

taut	$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$	.۱
nec' \	$\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)))$	.۲
K	$\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)))$	.۳
mp'۲'۳	$\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$	.۴
K	$\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$	.۵
	$(\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$	.۶
	$(\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$	
taut	$(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)))$	
	$(\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$	.۷
mp'۴'۶	$(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)))$	
mp'۵'۷	$\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$	.۸
	$(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$	.۹
taut	$((\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$	
mp'۸'۹	$(\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$	.۱۰

فرمولهای خطوط 6 و 9 نمونه‌هایی از همان‌گویی‌های زیرند:

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r)$$

□

گزاره ۵۷.۱۵. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p$

اثبات.

dual	$\Diamond \neg p \leftrightarrow \neg \Box \neg \neg p$	۱.
	$(\Diamond \neg p \leftrightarrow \neg \Box \neg \neg p) \rightarrow$	۲.
taut	$(\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p)$	
mp'۱'۲	$\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p$	۳.
taut	$\neg \neg p \rightarrow p$	۴.
nec'۴	$\Box(\neg \neg p \rightarrow p)$	۵.
K	$\Box(\neg \neg p \rightarrow p) \rightarrow (\Box \neg \neg p \rightarrow \Box p)$	۶.
mp'۵'۶	$(\Box \neg \neg p \rightarrow \Box p)$	۷.
taut	$(\Box \neg \neg p \rightarrow \Box p) \rightarrow (\neg \Box p \rightarrow \neg \Box \neg \neg p)$	۸.
mp'۷'۸	$\neg \Box p \rightarrow \neg \Box \neg \neg p$	۹.
	$(\neg \Box p \rightarrow \neg \Box \neg \neg p) \rightarrow$	۱۰.
taut	$((\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p) \rightarrow (\neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p))$	
mp'۹'۱۰	$(\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p) \rightarrow (\neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p)$	۱۱.
mp'۳'۱۱	$\neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$	۱۲.

فرمولهای خطوط ۸ و ۱۰ نمونه‌هایی از همان‌گویی‌های زیرند:

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)).$$

□

۵۷.۵ قواعد مشتق

یافتن و نوشتن اشتقاقها آشکارا دشوار، دست‌وپاگیر و تکراری است. برای نمونه، اغلب می‌خواهیم از $\varphi \rightarrow \psi$ به $\Box \varphi \rightarrow \Box \psi$ برویم، یعنی قاعده rk را اعمال کنیم. این کار مستلزم یک کاربرد nec، سپس ثبت نمونه مناسب K و آنگاه کاربرد mp است. رفتن از $\psi \rightarrow \chi$ و $\varphi \rightarrow \psi$ به $\varphi \rightarrow \chi$ مستلزم ثبت نمونه همان‌گویانه (طولانی) زیر است:

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

و mp را دو بار به کار می‌برد. اغلب می‌خواهیم یک زیر-فرمول را با فرمولی جایگزین کنیم که می‌دانیم با آن هم‌ارز است؛ برای نمونه، $\Diamond \varphi$ را با $\neg \Box \neg \varphi$ ، یا $\neg \neg \varphi$ را با φ . بنابراین، به‌جای نوشتن اشتقاق واقعی، مناسب‌تر است صرفاً دلیل اشتقاق‌پذیر بودن گام‌های میانی را ثبت کنیم. برای این منظور، چند واقعیت درباره اشتقاق‌پذیری را گرد می‌آوریم.

گزاره ۵۷.۱۶. اگر $\mathbf{K} \vdash \varphi_1, \dots, \mathbf{K} \vdash \varphi_n$ و ψ با منطق گزاره‌ای از $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ نتیجه شود، آنگاه $\mathbf{K} \vdash \psi$.

اثبات. اگر ψ با منطق گزاره‌ای از $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ نتیجه شود، آنگاه

$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)$$

□ یک نمونه همان‌گویی است. با اعمال mp به تعداد n بار، اشتقاق‌ای از ψ به دست می‌آید.

کاربرد این گزاره را با pl نشان خواهیم داد.

گزاره ۵۷.۱۷. اگر $\mathbf{K} \vdash \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots)$ ، آنگاه $\mathbf{K} \vdash \Box \varphi_1 \rightarrow (\Box \varphi_2 \rightarrow \dots (\Box \varphi_{n-1} \rightarrow \Box \varphi_n) \dots)$.

□ اثبات. با استقرا بر n ، درست مانند اثبات گزاره ۵۷.۶.

کاربرد این گزاره را با rk نشان خواهیم داد. اکنون نشان می‌دهیم این نتایج چگونه اثبات نتایج اشتقاق‌پذیری را آسان‌تر می‌کنند.

گزاره ۵۷.۱۸. $\mathbf{K} \vdash (\Box \varphi \wedge \Box \psi) \rightarrow \Box (\varphi \wedge \psi)$

اثبات.

$$\text{taut} \quad \mathbf{K} \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad ۱.$$

$$\text{rk}' \quad \mathbf{K} \vdash \Box \varphi \rightarrow (\Box \psi \rightarrow \Box (\varphi \wedge \psi)) \quad ۲.$$

$$\text{pl}' \quad \mathbf{K} \vdash (\Box \varphi \wedge \Box \psi) \rightarrow \Box (\varphi \wedge \psi) \quad ۳.$$

□

گزاره ۵۷.۱۹. اگر $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ و $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q]$ ، آنگاه $\mathbf{K} \vdash \chi[\psi/q]$.

□ اثبات. تمرین.

این گزاره به‌ویژه هنگامی سودمند است که بخواهیم $\Diamond$ را به $\Box$ (یا برعکس) تبدیل کنیم، یا نفی‌های مضاعف درون فرمول را حذف کنیم. در ادامه، هرگاه فرمول $\chi(\varphi)$ را به $\chi(\psi)$ بازنویسی کنیم، کاربردهای گزاره ۵۷.۱۹ را با « ψ به‌جای φ » مشخص خواهیم کرد. به بیان دیگر، « ψ به‌جای φ » مخفف استدلال زیر است:

$$\vdash \chi(\varphi)$$

$$\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$$

$$\vdash \chi(\psi) \quad \text{بنا بر گزاره ۵۷.۱۹}$$

برای نمونه:

گزاره ۵۷.۲۰. $\mathbf{K} \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$

اثبات.

$$1. \text{ dual } K \vdash \Diamond \neg p \leftrightarrow \neg \Box \neg \neg p$$

$$2. \text{ pl}'_1 \quad K \vdash \neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p$$

$$3. \quad K \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p \quad p \text{ به جای } \neg p$$

□

در اشتقاق بالا، گام نهایی « p به جای $\neg p$ » مخفف استدلال زیر است:

$$K \vdash \neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p$$

$$\text{taut} \quad K \vdash \neg \neg p \leftrightarrow p$$

$$\text{بنا بر گزاره ۵۷.۱۹} \quad K \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$$

نقش‌های $\chi(q)$ ، φ و ψ در گزاره ۵۷.۱۹ در اینجا به ترتیب با $\neg p$ ، $\neg \Box q$ و p ایفا می‌شوند. هرگاه فرمول شامل زیر-فرمول $\neg \Diamond \varphi$ باشد، می‌توانیم با استفاده از گزاره ۵۷.۱۹ آن را با $\Box \neg \varphi$ جایگزین کنیم، زیرا $K \vdash \neg \Diamond \varphi \leftrightarrow \Box \neg \varphi$. این جانشینی و جانشینی‌های مشابه را صرفاً با « $\Box$ به جای $\neg \Diamond$ » نشان می‌دهیم. گزاره زیر توجیه می‌کند که می‌توانیم نتایج اشتقاق‌پذیری را به‌طور طرحواره‌ای اثبات کنیم. برای نمونه، گزاره پیشین نه‌فقط $K \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$ ، بلکه برای φ دلخواه، $K \vdash \neg \Box \varphi \rightarrow \Diamond \neg \varphi$ را ثابت می‌کند.

گزاره ۵۷.۲۱. اگر φ نمونه جانشینی ψ و ψ باشد، آنگاه $K \vdash \varphi$.

اثبات. بررسی این امر ملال‌آور اما معمول است که اعمال یک جانشینی بر سراسر اشتقاق، اشتقاق درستی به دست می‌دهد (با استقرا بر طول اشتقاق ψ). به‌طور مشخص، نمونه‌های جانشینی نمونه‌های همان‌گویی خود نمونه همان‌گویی‌اند؛ نمونه‌های جانشینی نمونه‌های dual و K خود نمونه‌هایی از dual و K هستند؛ و وقتی فرمولهایی به‌جای متغیر گزاره‌ایها در مقدمه یا مقدمه‌ها و نتیجه جانشین شوند، کاربردهای mp و nec همچنان درست می‌مانند. □

۵۷.۶ اثبات‌های بیشتر در K

اکنون چند نمونه دیگر از اشتقاق‌پذیری در K را، این بار با استفاده از روش ساده‌شده معرفی شده در بخش ۵۷.۵، می‌بینیم.

$$\text{گزاره ۵۷.۲۲. } K \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond \varphi \rightarrow \Diamond \psi)$$

اثبات.

$$1. \text{ pl } K \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg \psi \rightarrow \neg \varphi)$$

$$2. \text{ rk}'_1 \quad K \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box \neg \psi \rightarrow \Box \neg \varphi)$$

$$3. \text{ taut } K \vdash (\Box \neg \psi \rightarrow \Box \neg \varphi) \rightarrow (\neg \Box \neg \varphi \rightarrow \neg \Box \neg \psi)$$

$$4. \text{ pl}'_{2'3} \quad K \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg \Box \neg \varphi \rightarrow \neg \Box \neg \psi)$$

$$5. \quad K \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond \varphi \rightarrow \Diamond \psi) \quad \Diamond \text{ به جای } \neg \Box \neg$$

□

گزاره ۵۷.۲۳. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \Diamond\psi)$

اثبات.

- | | | |
|------------------------------------|---|----|
| taut | $\mathbf{K} \vdash \varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi))$ | ۱. |
| rk'۱ | $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi))$ | ۲. |
| pl'۲ | $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow (\neg\Box\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ | ۳. |
| $\Diamond$ به جای $\neg\Box\neg$. | $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \Diamond\psi)$ | ۴. |

□

گزاره ۵۷.۲۴. $\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$

اثبات.

- | | | |
|----------------------------------|---|----|
| taut | $\mathbf{K} \vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$ | ۱. |
| rk'۱ | $\mathbf{K} \vdash \Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \Box\neg\varphi$ | ۲. |
| pl'۲ | $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi)$ | ۳. |
| $\Diamond$ به جای $\neg\Box\neg$ | $\mathbf{K} \vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ | ۴. |
| به طور مشابه | $\mathbf{K} \vdash \Diamond\psi \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ | ۵. |
| pl'۴'۵. | $\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ | ۶. |

□

گزاره ۵۷.۲۵. $\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$

اثبات.

- | | | |
|----------------------------------|--|----|
| taut | $\mathbf{K} \vdash \neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi))$ | ۱. |
| rk | $\mathbf{K} \vdash \Box\neg\varphi \rightarrow (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg(\varphi \vee \psi))$ | ۲. |
| pl'۲ | $\mathbf{K} \vdash \Box\neg\varphi \rightarrow (\neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ | ۳. |
| pl'۳ | $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ | ۴. |
| pl'۴ | $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\neg\Box\neg\psi \rightarrow \neg\Box\neg\varphi)$ | ۵. |
| $\Diamond$ به جای $\neg\Box\neg$ | $\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\Diamond\psi \rightarrow \Diamond\varphi)$ | ۶. |
| pl'۶. | $\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$ | ۷. |

□

۵۷.۷ فرمول‌های دوگان

تعریف ۵۷.۲۶. هر یک از فرمولهای T ، B ، 4 و 5 دوگانی دارد که با لوزی زیرنویس‌دار نشان داده می‌شود:

$$\begin{aligned} p &\rightarrow \Diamond p & (T_{\Diamond}) \\ \Diamond \Box p &\rightarrow p & (B_{\Diamond}) \\ \Diamond \Diamond p &\rightarrow \Diamond p & (4_{\Diamond}) \\ \Diamond \Box p &\rightarrow \Box p & (5_{\Diamond}) \end{aligned}$$

هر یک از فرمولهای دوگان بالا از فرمول متناظر با جانشینی $\neg p$ به جای p ، گرفتن عکس نقیض، جایگزینی $\neg \Box$ با $\Diamond$ و جایگزینی $\neg \Diamond$ با $\Box$ به دست می‌آید. D ، یعنی $\Box \varphi \rightarrow \Diamond \varphi$ ، به این معنا دوگان خودش است.

گزاره ۵۷.۲۷. برای هر فرمول φ در **تعریف ۵۷.۲۶**: $K\varphi = K\varphi_{\Diamond}$.

□

اثبات. تمرین.

۵۷.۸ اثبات‌ها در دستگاه‌های موجهاتی

اکنون به اثبات‌ها در دستگاه‌های منطق موجهات غیر از K می‌پردازیم.

گزاره ۵۷.۲۸. نتایج اثبات‌پذیری زیر برقرارند:

۱. $KT5 \vdash B$ ؛

۲. $KT5 \vdash 4$ ؛

۳. $KDB4 \vdash T$ ؛

۴. $KB4 \vdash 5$ ؛

۵. $KB5 \vdash 4$ ؛

۶. $KT \vdash D$.

اثبات. برای هر مورد اثباتی ارائه می‌کنیم.

۱. $KT5 \vdash B$ ؛

۱. $5 \quad \mathbf{KT5} \vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$
 ۲. $T_{\Diamond} \quad \mathbf{KT5} \vdash \varphi \rightarrow \Diamond\varphi$
 ۳. $pl'2'1 \quad \mathbf{KT5} \vdash \varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$

۲. $\mathbf{KT5} \vdash 4$:

۱. $5 \quad \mathbf{KT5} \vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Box\varphi$
 ۲. $T_{\Diamond} \quad \mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Diamond\Box\varphi$
 ۳. $pl'2'1 \quad \mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Box\varphi$
 ۴. $5_{\Diamond} \quad \mathbf{KT5} \vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$
 ۵. $rk'4 \quad \mathbf{KT5} \vdash \Box\Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$
 ۶. $pl'3'5 \quad \mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$

۳. $\mathbf{KDB4} \vdash T$:

۱. $B_{\Diamond} \quad \mathbf{KDB4} \vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \varphi$
 ۲. $D \quad \mathbf{KDB4} \vdash \Box\Box\varphi \rightarrow \Diamond\Box\varphi$
 ۳. $pl'1'2 \quad \mathbf{KDB4} \vdash \Box\Box\varphi \rightarrow \varphi$
 ۴. $4 \quad \mathbf{KDB4} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$
 ۵. $pl'4'3 \quad \mathbf{KDB4} \vdash \Box\varphi \rightarrow \varphi$

۴. $\mathbf{KB4} \vdash 5$:

۱. $B \quad \mathbf{KB4} \vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Diamond\varphi$
 ۲. $4_{\Diamond} \quad \mathbf{KB4} \vdash \Diamond\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$
 ۳. $rk'2 \quad \mathbf{KB4} \vdash \Box\Diamond\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$
 ۴. $pl'1'3 \quad \mathbf{KB4} \vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$

۵. $\mathbf{KB5} \vdash 4$:

۱. $B \quad \mathbf{KB5} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Box\varphi$
 ۲. $5_{\Diamond} \quad \mathbf{KB5} \vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$
 ۳. $rk'2 \quad \mathbf{KB5} \vdash \Box\Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$
 ۴. $pl'1'3 \quad \mathbf{KB5} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$

۶. $\mathbf{KT} \vdash D$:

۱. $T \quad KT \vdash \Box\varphi \rightarrow \varphi$
۲. $T_{\Diamond} \quad KT \vdash \varphi \rightarrow \Diamond\varphi$
۳. $pl^{1'2'} \quad KT \vdash \Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$

□

تعریف ۵۷.۲۹. به پیروی از سنت، **S4** را دستگاه **KT4** و **S5** را دستگاه **KT4** تعریف می‌کنیم.

گزاره زیر نشان می‌دهد دستگاه کلاسیک **S5** چندین اصل‌بندی هم‌ارز دارد. این امر جای شگفتی ندارد، زیرا ترکیب‌های گوناگون اصل‌ها همگی روابط هم‌ارزی را مشخص می‌کنند (نگاه کنید به گزاره ۵۶.۱۲).

گزاره ۵۷.۳۰. $KT4 = KT5 = KDB4 = KDB5$.

□

اثبات. تمرین.

۵۷.۹ صحت

اشتقاق دستگاه هنگامی صحیح نامیده می‌شود که هرچه بتوان اشتقاق کرد معتبر باشد. هنگام بررسی دستگاه‌های موجهاتی، یعنی اشتقاق‌هایی که در آن‌ها افزون بر **K** می‌توان از نمونه‌های برخی فرمول‌های $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ استفاده کرد، می‌خواهیم هر فرمول اشتقاق‌پذیر در هر مدلی که $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ در آن صادق‌اند صادق باشد.

قضیه ۵۷.۳۱ (قضیه صحت). اگر هر نمونه $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ به‌ترتیب در رده‌های مدل‌های $C_1, \dots, C_n$ معتبر باشد، آنگاه $\psi \vdash K\varphi_1 \dots \varphi_n$ مستلزم آن است که ψ در رده مدل‌های $C_1 \cap \dots \cap C_n$ معتبر باشد.

اثبات. با استقرا بر طول اثبات‌ها. برای اختصار بگذارید $C = C_1 \cap \dots \cap C_n$.

۱. پایه استقرا: اگر ψ اثباتی با طول ۱ داشته باشد، یا نمونه همان‌گویی، یا نمونه‌ای از **K**، یا dual، یا نمونه‌ای از یکی از $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ است. در حالت نخست، ψ در C معتبر است، زیرا بنا بر گزاره ۵۵.۱۵ نمونه‌های همان‌گویی در هر رده مدل‌ها معتبرند. در حالت دوم نیز، بنا بر گزاره ۵۵.۱۸ و گزاره ۵۵.۱۹، چنین است. سرانجام در حالت سوم، چون ψ در C_i معتبر است و $C \subseteq C_i$ ، بنا بر گزاره ۵۵.۱۱، ψ در C نیز معتبر است.

۲. گام استقرا: فرض کنید ψ اثباتی با طول $k > 1$ داشته باشد. اگر ψ نمونه همان‌گویی، نمونه‌ای از **K**، نمونه‌ای از dual، یا نمونه‌ای از یکی از $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ باشد، مانند گام پیشین عمل می‌کنیم. پس فرض کنید ψ با mp از فرمول‌های پیشین $\psi \rightarrow \chi$ و χ به دست آمده باشد. آنگاه $\psi \rightarrow \chi$ اثبات‌هایی با طول کمتر از k دارند و بنا بر فرض استقرا در C معتبرند. بنا بر گزاره ۵۵.۲۰، ψ نیز در C معتبر است. سرانجام فرض کنید ψ با nec از χ به دست آمده باشد (پس $\psi = \Box\chi$). بنا بر فرض استقرا، χ در C معتبر است و بنا بر گزاره ۵۵.۱۲، ψ نیز معتبر است.

□

۵۷.۱۰ نشان دادن تمایز دستگاه‌ها

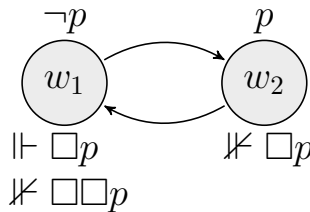
در بخش ۵۷.۸ دیدیم چگونه ثابت کنیم دو دستگاه منطق موجهات در واقع یک دستگاه‌اند. قضیه ۵۷.۳۱ به ما امکان می‌دهد با یافتن فرمول φ چنان‌که $\Sigma' \vdash \varphi$ و این فرمول در مدلی از Σ شکست بخورد، نشان دهیم دو دستگاه موجهاتی Σ و Σ' متمایزند.

گزاره ۵۷.۳۲. $KD \subsetneq KT$

اثبات. این حکم همتای نحوی این واقعیت معناشناختی است که همه روابط بازتابی مسلسل‌اند. برای نشان دادن $KD \subseteq KT$ باید بینیم $KD \vdash \psi$ مستلزم $KT \vdash \psi$ است، که از $KT \vdash D$ ، چنان‌که در گزاره ۵۷.۲۸ (۶) نشان داده شد، نتیجه می‌شود. برای نشان دادن سره‌بودن شمول، بنا بر صحت (قضیه ۵۷.۳۱)، کافی است مدلی از KD ارائه کنیم که T ، یعنی $\Box p \rightarrow p$ ، در آن شکست بخورد (کاری آسان که به صورت تمرین واگذار می‌شود)؛ زیرا آنگاه بنا بر صحت $KD \not\vdash \Box p \rightarrow p$.

گزاره ۵۷.۳۳. $KB \neq K4$

اثبات. مدلی متقارن می‌سازیم که نمونه‌ای از 4 در آن شکست می‌خورد؛ چون آشکارا این نمونه در $K4$ اشتقاق‌پذیر است اما در KB نیست، نتیجه می‌شود $K4 \not\subseteq KB$. مدل متقارن $\mathcal{M}$ در شکل ۵۷.۱ را در نظر بگیرید. چون مدل متقارن است، K و B در $\mathcal{M}$ صادق‌اند (به ترتیب بنا بر گزاره ۵۵.۱۸ و قضیه ۵۶.۱). باین حال، $\Box p \rightarrow \Box \Box p$ ، $\Box p$ و $\Box \Box p$ در $\mathcal{M}, w_1$ اشتقاق‌پذیر است اما

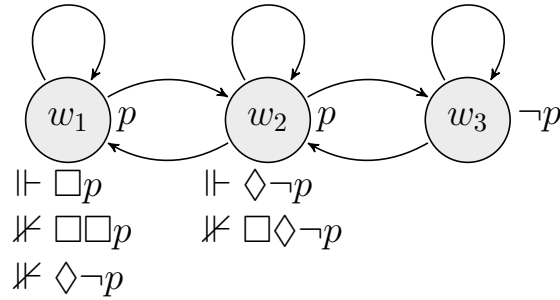


شکل ۵۷.۱: مدلی متقارن که نمونه‌ای از 4 را کاذب می‌سازد.

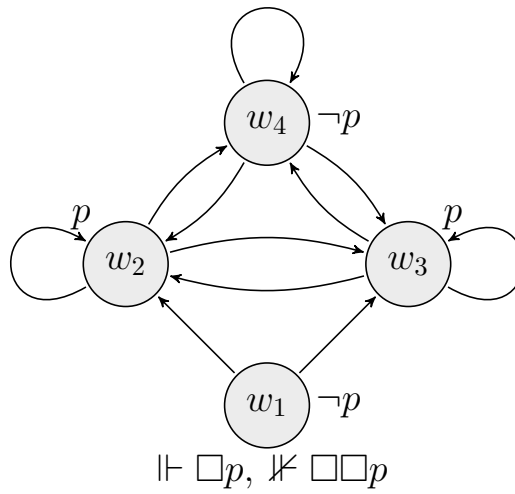
قضیه ۵۷.۳۴. $KT \not\vdash 4$ و $KT \not\vdash 5$

اثبات. بنا بر قضیه ۵۶.۱ می‌دانیم همه نمونه‌های T و B در هر مدل بازتابی و متقارن صادق‌اند (به ترتیب). پس بنا بر صحت، کافی است مدل بازتابی و متقارنی بیابیم که جهانی داشته باشد که نمونه‌ای از 4 در آن شکست بخورد، و به طور مشابه برای 5. برای هر دو ادعا از یک مدل استفاده می‌کنیم. مدل متقارن و بازتابی شکل ۵۷.۲ را در نظر بگیرید. آنگاه $\Box p \rightarrow \Box \Box p$ در $\mathcal{M}, w_1$ اشتقاق‌پذیر است؛ پس 4 در w_1 شکست می‌خورد. به همین ترتیب، $\Box \Diamond \neg p \rightarrow \Box \neg p$ در $\mathcal{M}, w_2$ اشتقاق‌پذیر است؛ پس نمونه 5 با $\varphi = \neg p$ در w_2 شکست می‌خورد.

قضیه ۵۷.۳۵. $KD5 \neq KT4 = S4$



شکل ۵۷.۲: مدل قضیه ۵۷.۳۴.



شکل ۵۷.۳: مدل قضیه ۵۷.۳۵.

اثبات. بنا بر قضیه ۵۶.۱ می‌دانیم همه نمونه‌های D و 5 در همه مدل‌های مسلسل و اقلیدسی صادق‌اند. پس کافی است مدل مسلسل و اقلیدسی‌ای بیابیم که جهانی داشته باشد که نمونه‌ای از 4 در آن شکست بخورد. مدل شکل ۵۷.۳ را در نظر بگیرید و توجه کنید که $\mathfrak{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow \Box \Box p$.

۵۷.۱۱ اشتقاق‌پذیری از مجموعه‌ای از فرمول‌ها

در بخش ۵۷.۸ مفهومی از اثبات‌پذیری فرمول در دستگاه Σ تعریف کردیم. اکنون این مفهوم را به اثبات‌پذیری در Σ از فرمولهای مجموعه Γ گسترش می‌دهیم.

تعریف ۵۷.۳۶. فرمول φ در دستگاه Σ اشتقاق‌پذیر است از مجموعه فرمولهای Γ ، به نماد $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ، اگر و تنها اگر $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ وجود داشته باشند چنان‌که $\Sigma \vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)$.

۵۷.۱۲ خواص اشتقاق‌پذیری

گزاره ۵۷.۳۷. فرض کنید Σ یک دستگاه موجهاتی و Γ مجموعه‌ای از فرمولهای موجهاتی باشد. خواص زیر برقرارند:

۱. یکنوایی: اگر $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ و $\Gamma \subseteq \Delta$ ، آنگاه $\Delta \vdash_{\Sigma} \varphi$ ؛
۲. بازتابی بودن: اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ؛
۳. برش: اگر $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ و $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash_{\Sigma} \psi$ ، آنگاه $\Gamma \cup \Delta \vdash_{\Sigma} \psi$ ؛
۴. قضیه استنتاج: $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash_{\Sigma} \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi \rightarrow \varphi$ ؛
۵. اگر $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi_1$ و $\dots$ و $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi_n$ و $\Gamma \vdash_{\Sigma} (\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots))$ ، یک نمونه همان‌گویی باشد، آنگاه $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi$.

اثبات تمرینی آسان است. بخش (۵) از گزاره ۵۷.۳۷ برای نمونه به ما می‌گوید اگر $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi \vee \psi$ و $\Gamma \vdash_{\Sigma} \neg \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi$. همچنین در ادامه به جای $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash_{\Sigma} \psi$ می‌نویسیم $\Gamma, \varphi \vdash_{\Sigma} \psi$.

تعریف ۵۷.۳۸. مجموعه Γ نسبت به دستگاه Σ تحت استنتاج بسته است اگر و تنها اگر $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ مستلزم $\varphi \in \Gamma$ باشد.

۵۷.۱۳ سازگاری

سازگاری خاصیتی مهم برای مجموعه‌های فرمول است. مجموعه‌ای از فرمولها ناسازگار است اگر تناقضی مانند $\perp$ از آن اشتقاق‌پذیر باشد، و در غیر این صورت سازگار است. اگر مجموعه‌ای ناسازگار باشد، همه فرمولهای آن نمی‌توانند در جهانی از یک مدل صادق باشند. برای قضیه تمامیت، عکس این حکم را ثابت می‌کنیم: هر مجموعه سازگار در جهانی از یک مدل، یعنی در «مدل کانونی»، صادق است.

تعریف ۵۷.۳۹. مجموعه Γ نسبت به دستگاه Σ سازگار، یا به تعبیر ما Σ -سازگار، است اگر و تنها اگر $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \perp$.

برای نمونه، مجموعه $\{\Box(p \rightarrow q), \Box p, \neg \Box q\}$ نسبت به منطق گزاره‌ای سازگار است، اما **K**-سازگار نیست. به همین ترتیب، مجموعه $\{\Diamond p, \Box \Diamond p \rightarrow q, \neg q\}$ **K5**-سازگار نیست.

گزاره ۵۷.۴۰. فرض کنید Γ مجموعه‌ای از فرمول باشد. آنگاه:

۱. Γ, Σ -سازگار است اگر و تنها اگر فرمولای چون φ وجود داشته باشد چنان که $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \varphi$.

۲. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ اگر و تنها اگر $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ ، Σ -سازگار نباشد.

۳. اگر Σ, Γ سازگار باشد، آنگاه برای هر فرمول φ ، یا $\Sigma, \Gamma \cup \{\varphi\}$ سازگار است یا $\Sigma, \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ سازگار است.

اثبات. این واقعیت‌ها به آسانی با منطق گزاره‌ای کلاسیک نتیجه می‌شوند. استدلال مربوط به (۳) را ارائه می‌کنیم. به نقیض پیش بروید و فرض کنید نه $\Gamma \cup \{\varphi\}$ و نه $\Sigma, \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ سازگار است. آنگاه بنا بر (۲)، هم $\Gamma, \varphi \vdash_{\Sigma} \perp$ و هم $\Gamma, \neg\varphi \vdash_{\Sigma} \perp$. بنا بر قضیه استنتاج، $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi \rightarrow \perp$ و $\Gamma \vdash_{\Sigma} \neg\varphi \rightarrow \perp$. اما $\Box.\Gamma \vdash_{\Sigma} \perp$ ، یک نمونه همان‌گویی است؛ پس بنا بر گزاره ۵۷.۳۷(۵)، $\Box.\Gamma \vdash_{\Sigma} \perp$.

مسئله‌ها

مسئله ۵۷.۱. گزاره ۵۷.۷ را اثبات کنید.

مسئله ۵۷.۲. اشتقاق‌هایی در **K** برای فرمولهای زیر بیابید:

$$1. \Box\neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$$

$$2. (\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$$

$$3. \Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$$

مسئله ۵۷.۳. گزاره ۵۷.۱۹ را با اثبات این ادعا از راه استقرا بر پیچیدگی χ ثابت کنید: اگر $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ ، آنگاه $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q] \leftrightarrow \chi[\psi/q]$.

مسئله ۵۷.۴. نشان دهید ادعاهای اشتقاق‌پذیری زیر برقرارند:

$$1. \mathbf{K} \vdash \Diamond\neg\perp \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi)$$

$$2. \mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Box\psi)$$

$$3. \mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \rightarrow \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \rightarrow \psi)$$

مسئله ۵۷.۵. گزاره ۵۷.۲۷ را اثبات کنید.

مسئله ۵۷.۶. گزاره ۵۷.۳۰ را اثبات کنید.

مسئله ۵۷.۷. اثباتی بدیل برای قضیه ۵۷.۳۵ با استفاده از مدلی دارای ۳ جهان ارائه کنید.

مسئله ۵۷.۸. یک مدل بازتابی و متعددی واحد ارائه کنید که هم $\mathbf{KT4} \not\vdash B$ و هم $\mathbf{KT4} \not\vdash 5$ را نشان دهد.

فصل ۵۸

تمامیت و مدل‌های کانونی

۵۸.۱ مقدمه

اگر Σ یک دستگاه موجهاتی باشد، قضیه صحت ثابت می‌کند که اگر $\Sigma \vdash \varphi$ ، آنگاه φ در هر رده $\mathcal{C}$ از مدل‌ها که همه نمونه‌های همه فرمولهای Σ در آن معتبرند، معتبر است. به‌ویژه، این بدان معناست که اگر $\mathbf{K} \vdash \varphi$ ، آنگاه φ در همه مدل‌ها صادق است؛ اگر $\mathbf{KT} \vdash \varphi$ ، آنگاه φ در همه مدل‌های بازتابی صادق است؛ اگر $\mathbf{KD} \vdash \varphi$ ، آنگاه φ در همه مدل‌های مسلسل صادق است، و مانند آن.

تمامیت عکس صحت است: برای نمونه، تمام بودن $\mathbf{K}$ بدین معناست که اگر فرمول φ معتبر باشد، $\vdash \varphi$. اثبات تمامیت بسیار دشوارتر از اثبات صحت است. سودمند است نخست نقیض آن را در نظر بگیریم: $\mathbf{K}$ تمام است اگر و تنها اگر هرگاه $\varphi \not\models \neg \varphi$ ، یک مثال نقض، یعنی مدلی $\mathcal{M}$ چنان‌که $\varphi \not\models \mathcal{M}$ ، وجود داشته باشد. به‌طور هم‌ارز (با نفی φ)، می‌توانیم ثابت کنیم هرگاه $\varphi \not\models \neg \varphi$ ، مدلی برای φ وجود دارد. در ساختن چنین مدلی می‌توانیم از اطلاعات موجود در φ استفاده کنیم. هنگام یافتن مدل برای فرمولهای مشخص اغلب همین کار را می‌کنیم: برای نمونه، اگر بخواهیم مثالی نقض برای $\Box q \rightarrow p$ بیابیم، می‌دانیم مدل باید جهانی داشته باشد که p در آن صادق و $\Box q$ کاذب باشد. جهانی که $\Box q$ در آن کاذب است باید جهانی دسترس‌پذیر داشته باشد که q در آن کاذب است. همین تمام چیزی است که باید بدانیم: کدام جهان‌ها کدام متغیر گزاره‌ای را صادق می‌سازند و کدام جهان‌ها از کدام جهان‌های دیگر دسترس‌پذیرند. اما در اثبات تمامیت، فرمول مشخصی چون φ نداریم که برای آن مدل بسازیم. می‌خواهیم ثابت کنیم برای هر φ چنان‌که $\varphi \not\models \neg \varphi$ ، مدلی وجود دارد. این شرطی کمینه است، زیرا اگر $\Sigma \vdash \neg \varphi$ ، بنا بر صحت هیچ مدلی برای φ (که Σ در آن صادق باشد) وجود ندارد. اکنون توجه کنید $\varphi \not\models \neg \varphi$ $\Sigma \not\models \neg \varphi$ اگر و تنها اگر φ ، Σ -سازگار است. (به یاد آورید $\varphi \not\models \neg \varphi$ $\Sigma \not\models \perp$ و $\Sigma \not\models \varphi$ هم‌ارزند.) پس وظیفه ما ساختن مدلی برای هر فرمول Σ -سازگار است.

راهکاری که به کار می‌بریم یافتن مجموعه‌ای Σ -سازگار از فرمولهاست که φ و نیز فرمول‌های دیگری را در بر داشته باشد که به ما می‌گویند جهانی که φ را صادق می‌سازد باید چگونه باشد. چنین مجموعه‌هایی مجموعه‌های Σ -سازگار کامل هستند. ساختن مدلی تک‌جهانی برای صادق کردن φ کافی نیست؛ مدل باید چندین جهان و یک رابطه دسترسی داشته باشد. مجموعه Σ -سازگار کامل شامل φ همچنین فرمولهای دیگری به صورت $\Box \psi$ و $\Diamond \chi$ در بر خواهد داشت. ψ باید در همه جهان‌های دسترس‌پذیر و χ دست‌کم در یکی از آن‌ها صادق باشد. برای انجام این کار، صرفاً همه مجموعه‌های ممکن Σ -سازگار کامل را مبنای مجموعه جهان‌ها می‌گیریم. بخش دشوار این است که تعیین کنیم چه هنگام

یک مجموعه Σ -سازگار کامل در مدل ما از مجموعه‌ای دیگر دسترس‌پذیر به شمار می‌آید. نشان خواهیم داد در مدل چنین تعریف‌شده، φ در جهانی Σ -سازگار کامل است - صادق است اگر و تنها اگر φ عضو آن مجموعه باشد. اگر φ ، Σ -سازگار باشد، عضو دست‌کم یک مجموعه Σ -سازگار کامل خواهد بود (واقعیتی که اثبات می‌کنیم)، و بنابراین جهانی وجود خواهد داشت که φ در آن صادق است. پس یک مدل واحد خواهیم داشت که هر فرمول Σ -سازگار φ در جهانی از آن صادق است. این مدل واحد، مدل کانونی برای Σ است.

۵۸.۲ مجموعه‌های کامل Σ -سازگار

فرض کنید Σ مجموعه‌ای از فرمولهای موجهاتی باشد؛ آن‌ها را اصل‌ها یا اصول تعریف‌کننده یک منطق موجهات عادی در نظر بگیرید. مجموعه Γ ، Σ -سازگار است اگر و تنها اگر $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \perp$ ؛ یعنی هیچ اشتقاقی از $(\varphi_2 \rightarrow) (\varphi_1 \rightarrow) \dots (\varphi_n \rightarrow \perp)$ از Σ وجود ندارد که هر $\varphi_i \in \Gamma$. مدلی «کانونی» می‌سازیم که در آن هر جهان نوع خاصی از مجموعه Σ -سازگار گرفته می‌شود: مجموعه‌ای که نه تنها Σ -سازگار، بلکه به این معنا به‌طور پیشینه سازگار است که ارزش صدق هر فرمول موجهاتی را تعیین می‌کند: برای هر φ ، یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\neg\varphi \in \Gamma$.

تعریف ۵۸.۱. مجموعه Γ کامل Σ -سازگار است اگر و تنها اگر Σ -سازگار باشد و برای هر φ ، یا $\varphi \in \Gamma$ یا $\neg\varphi \in \Gamma$.

مجموعه‌های کامل Σ -سازگار Γ چند خاصیت سودمند دارند. نخست آنکه تحت استنتاج بسته‌اند؛ یعنی اگر $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ، آنگاه $\varphi \in \Gamma$. این امر به‌ویژه بدان معناست که هر نمونه از فرمول $\varphi \in \Sigma$ نیز عضو Γ است. افزون‌براین، عضویت در Γ شرایط صدق رابط‌های گزاره‌ای را بازتاب می‌دهد. این امر هنگام تعریف «مدل کانونی» مهم خواهد بود.

گزاره ۵۸.۲. فرض کنید Γ کامل Σ -سازگار باشد. آنگاه:

۱. Γ در Σ تحت استنتاج بسته است.

۲. $\Sigma \subseteq \Gamma$.

۳. $\perp \notin \Gamma$.

۴. $\top \in \Gamma$.

۵. $\neg\varphi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\varphi \notin \Gamma$.

۶. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$.

۷. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

۸. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\varphi \notin \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

۹. $\psi \in \Gamma \leftrightarrow \varphi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$ ، یا $\varphi \notin \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$.

اثبات. ۱. فرض کنید $\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ اما $\varphi \notin \Gamma$. چون Γ کامل Σ -سازگار است، $\neg\varphi \in \Gamma$. این امر Γ را ناسازگار می‌کند، زیرا $\varphi, \neg\varphi \vdash_{\Sigma} \perp$.

۲. اگر $\varphi \in \Sigma$ ، آنگاه $\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ و بنا بر بسته‌بودن استنتاجی، یعنی مورد (۱)، $\varphi \in \Gamma$.

۳. اگر $\perp \in \Gamma$ ، آنگاه $\perp \vdash_{\Sigma} \Gamma$ ؛ پس Γ نسبت به Σ ناسازگار خواهد بود.

۴. $\top \vdash_{\Sigma} \Gamma$ ؛ پس بنا بر بسته‌بودن استنتاجی، یعنی مورد (۱)، $\top \in \Gamma$.

۵. اگر $\neg\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه بنا بر سازگاری $\varphi \notin \Gamma$ ؛ و اگر $\varphi \notin \Gamma$ ، آنگاه چون Γ کامل Σ -سازگار است، $\neg\varphi \in \Gamma$.

۶. فرض کنید $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. چون $\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$ یک نمونه همان‌گویی است، بنا بر بسته‌بودن استنتاجی، یعنی مورد (۱)، $\varphi \in \Gamma$. به‌طور مشابه $\psi \in \Gamma$. از سوی دیگر، فرض کنید هم $\varphi \in \Gamma$ و هم $\psi \in \Gamma$. آنگاه بسته‌بودن استنتاجی مستلزم $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ است، زیرا $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ یک نمونه همان‌گویی است.

۷. فرض کنید $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ و $\varphi \notin \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. چون Γ کامل Σ -سازگار است، $\neg\varphi \in \Gamma$ و $\neg\psi \in \Gamma$. آنگاه $\neg(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ ، زیرا $\neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi))$ یک نمونه همان‌گویی است. این بدان معناست که Γ نسبت به Σ ناسازگار است، که تناقض است. برعکس، اگر $\varphi \in \Gamma$ ، چون $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ یک نمونه همان‌گویی است، بنا بر بسته‌بودن استنتاجی $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ؛ و اگر $\psi \in \Gamma$ نیز به‌طور مشابه چنین است.

۸. فرض کنید $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ و $\varphi \in \Gamma$ ؛ آنگاه $\psi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ ، و از بسته‌بودن استنتاجی $\psi \in \Gamma$. برعکس، اگر $\varphi \rightarrow \psi \notin \Gamma$ ، چون Γ کامل Σ -سازگار است، $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$. چون $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi$ یک نمونه همان‌گویی است، بنا بر بسته‌بودن استنتاجی $\varphi \in \Gamma$. چون $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$ یک نمونه همان‌گویی است، $\neg\psi \in \Gamma$. پس چون Γ نسبت به Σ سازگار است، $\psi \notin \Gamma$.

۹. فرض کنید $\varphi \leftrightarrow \psi \in \Gamma$. اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\psi \in \Gamma$ ، زیرا $(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ یک نمونه همان‌گویی است. به‌طور مشابه، اگر $\psi \in \Gamma$ ، آنگاه $\varphi \in \Gamma$. پس یا هم $\varphi \in \Gamma$ و هم $\psi \in \Gamma$ ، یا نه $\varphi \in \Gamma$ و نه $\psi \in \Gamma$.

برعکس، فرض کنید $\varphi \leftrightarrow \psi \notin \Gamma$. چون Γ کامل Σ -سازگار است، $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \in \Gamma$. چون $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\psi)$ یک نمونه همان‌گویی است، اگر $\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه $\neg\psi \in \Gamma$ ؛ و چون $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \neg\varphi)$ یک نمونه همان‌گویی است، اگر $\psi \in \Gamma$ ، آنگاه $\neg\varphi \in \Gamma$. پس نه هر دو $\varphi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$ ، و نه هر دو $\varphi \notin \Gamma$ و $\psi \notin \Gamma$. $\square$

۵۸.۳ لم لیندنبوم

لم لیندنبوم ثابت می‌کند هر مجموعه Σ -سازگار از فرمول‌ها در دست کم یک مجموعه Σ -سازگار کامل جای دارد. ساخت مدل کانونی ما نشان خواهد داد که برای هر مجموعه Σ -سازگار کامل Δ ، جهانی در مدل کانونی وجود دارد که همه و تنها فرمول‌های Δ در آن صادق‌اند. پس لم لیندنبوم تضمین می‌کند هر مجموعه Σ -سازگار در جهانی از مدل کانونی صادق است.

قضیه ۵۸.۳ (لم لیندنبوم). اگر Γ ، Σ -سازگار باشد، مجموعه Σ -سازگار کامل Δ ای وجود دارد که Γ را گسترش می‌دهد.

اثبات. بگذارید $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ فهرستی فراگیر از همه فرمول‌های زبان باشد (تکرار مجاز است). برای نمونه، با فهرست کردن p_0 آغاز کنید و در هر مرحله $n \geq 1$ ، فرمول‌های متناهی شمار با طول حداکثر n را که تنها از متغیرهای $p_0, \dots, p_n$ استفاده می‌کنند فهرست کنید. مجموعه‌های فرمول Δ_n را با استقرا بر n تعریف می‌کنیم و سپس $\Delta = \bigcup_n \Delta_n$ قرار می‌دهیم. نخست $\Delta_0 = \Gamma$ قرار می‌دهیم. با فرض تعریف شدن Δ_n ، Δ_{n+1} را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\Delta_{n+1} = \begin{cases} \Delta_n \cup \{\varphi_n\}, & \text{اگر } \Delta_n \text{ نسبت به } \Sigma \text{ سازگار باشد؛} \\ \Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}, & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

اکنون بگذارید $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$.

باید نشان دهیم این تعریف واقعاً مجموعه Δ ای با خواص لازم به دست می‌دهد؛ یعنی $\Gamma \subseteq \Delta$ و Δ کامل Σ -سازگار است.

آشکار است $\Gamma \subseteq \Delta$ ، زیرا بنا بر ساخت $\Delta_0 = \Gamma$ و $\Delta_0 \subseteq \Delta$ ، در واقع، برای هر n ، $\Delta_n \subseteq \Delta$ ، زیرا اجتماع همه Δ_n ‌هاست. (چون در هر گام ساخت فرمول به مجموعه از پیش ساخته می‌افزاییم، $\Delta_n \subseteq \Delta_{n+1}$ ؛ پس از تعدی $\subseteq$ نتیجه می‌شود هرگاه $n \leq m$ ، $\Delta_n \subseteq \Delta_m$). در هر مرحله ساخت یا φ_n یا $\neg\varphi_n$ را می‌افزاییم و هر فرمول دست کم یک بار در فهرست همه φ_n ‌ها ظاهر می‌شود. پس برای هر φ ، یا $\varphi \in \Delta$ یا $\neg\varphi \in \Delta$ ؛ بنابراین Δ بنا به تعریف کامل است.

سرانجام باید نشان دهیم Δ نسبت به Σ سازگار است. برای این کار نشان می‌دهیم (الف) اگر Δ نسبت به Σ ناسازگار می‌بود، یکی از Δ_n ‌ها نسبت به Σ ناسازگار می‌بود، و (ب) همه Δ_n ‌ها نسبت به Σ سازگارند.

پس فرض کنید Δ نسبت به Σ ناسازگار باشد. آنگاه $\Delta \vdash_{\Sigma} \perp$ ؛ یعنی $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in \Delta$ وجود دارند چنان‌که $(\varphi_k \rightarrow \perp) \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \perp)) \in \Delta$. چون $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$ ، هر φ_i برای یک n_i عضو Δ_{n_i} است. بگذارید n بزرگ‌ترین آن‌ها باشد. چون $n_i \leq n$ ، $\Delta_{n_i} \subseteq \Delta_n$. پس همه φ_i ‌ها عضو یک Δ_n هستند. این بدان معناست که $\Delta_n \vdash_{\Sigma} \perp$ ؛ یعنی Δ_n نسبت به Σ ناسازگار است.

برای نشان دادن اینکه هر Δ_n نسبت به Σ سازگار است، از یک استقرا ساده بر n استفاده می‌کنیم. $\Delta_0 = \Gamma$ و فرض کردیم Γ نسبت به Σ سازگار است. پس ادعا برای $n = 0$ برقرار است. اکنون فرض کنید برای n برقرار باشد؛ یعنی Δ_n نسبت به Σ سازگار باشد. اگر $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ نسبت به Σ سازگار باشد، Δ_{n+1} همان است؛

در غیر این صورت $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ است. در حالت نخست Δ_{n+1} آشکارا نسبت به Σ سازگار است. اما بنا بر گزاره ۵۷.۴۰ (۳)، یا $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ یا $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ سازگار است؛ پس در حالت دیگر نیز Δ_{n+1} سازگار است. $\square$

نتیجه ۵۸.۴. $\varphi \in \Delta$ اگر و تنها اگر $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ برای هر مجموعه Σ -سازگار کامل Δ که Γ را گسترش دهد (از جمله وقتی $\Gamma = \emptyset$ ، که در این صورت توصیفی دیگر از دستگاه موجهاتی Σ به دست می‌آوریم).

اثبات. فرض کنید $\varphi \in \Gamma \vdash_{\Sigma} \Delta$ و هر مجموعه Σ -سازگار کامل گسترش‌دهنده Γ باشد. اگر $\Delta \not\vdash \varphi$ ، آنگاه بنا بر پیشینگی $\neg\varphi \in \Delta$ ؛ پس $\varphi \in \Delta \vdash_{\Sigma} \neg\varphi$ (بنا بر یکنوایی) و $\Delta \vdash_{\Sigma} \neg\varphi$ (بنا بر بازتابی بودن)، و بنابراین Δ ناسازگار است. برعکس، اگر $\varphi \notin \Gamma \vdash_{\Sigma} \Delta$ ، آنگاه $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ نسبت به Σ سازگار است؛ و بنا بر لم لیندناوم، مجموعه سازگار کامل Δ ای وجود دارد که $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ را گسترش می‌دهد. بنا بر سازگاری، $\Delta \not\vdash \varphi$. $\square$

۵۸.۴ عملگرهای موجهاتی و مجموعه‌های کامل سازگار

هنگامی که مدلی $\mathcal{M}^{\Sigma}$ می‌سازیم که مجموعه جهان‌هایش از مجموعه‌های کامل Σ -سازگار Δ در یک منطق موجهات عادی Σ تشکیل می‌شود، باید رابطه دسترسی‌پذیری R^{Σ} میان چنین «جهان‌هایی» را نیز تعریف کنیم. می‌خواهیم رابطه دسترسی‌پذیری (و تخصیص V^{Σ}) چنان تعریف شوند که $\Delta \Vdash \varphi$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Delta$ چگونه باید چنین کنیم؟

پس از تعریف رابطه دسترسی‌پذیری، تعریف صدق در یک جهان تضمین می‌کند که $\Delta \Vdash \Box\varphi$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$ اگر و تنها اگر برای همه Δ' ‌هایی که $R^{\Sigma}\Delta\Delta'$ ، $\Delta' \Vdash \varphi$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$. اثبات اینکه $\Delta \Vdash \Box\varphi$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Delta$ ، مستلزم آن است که این امر به‌ویژه برای فرمولهای آغازشونده با یک عملگر موجهاتی برقرار باشد؛ یعنی $\Delta \Vdash \Box\varphi$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$ اگر و تنها اگر $\Box\varphi \in \Delta$. ترکیب این الزام با تعریف صدق در یک جهان برای $\Box\varphi$ نتیجه می‌دهد:

$$\Box\varphi \in \Delta \text{ اگر و تنها اگر } \varphi \in \Delta' \text{ که } R^{\Sigma}\Delta\Delta'$$

جهت چپ به‌راست را در نظر بگیرید: می‌گویید اگر $\Box\varphi \in \Delta$ ، آنگاه برای هر φ و هر Δ' با $R^{\Sigma}\Delta\Delta'$ داریم $\varphi \in \Delta'$. اگر مقرر کنیم $R^{\Sigma}\Delta\Delta'$ اگر و تنها اگر برای همه $\Delta \Vdash \Box\varphi$ ، $\varphi \in \Delta'$ ، آنگاه این شرط برقرار است. می‌توانیم شرط سمت راست «اگر و تنها اگر» را فشرده‌تر چنین بنویسیم: $\{\varphi : \Box\varphi \in \Delta\} \subseteq \Delta'$. پس پرسش این است: آیا این تعریف R^{Σ} واقعاً تضمین می‌کند که $\Box\varphi \in \Delta$ اگر و تنها اگر $\Delta \Vdash \Box\varphi$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$ ؟ آیا همچنین تضمین می‌کند که $\Diamond\varphi \in \Delta$ اگر و تنها اگر $\Delta \Vdash \Diamond\varphi$ ، $\mathcal{M}^{\Sigma}$ ؟ چند نتیجه بعدی این امر را ثابت خواهند کرد.

تعریف ۵۸.۵. اگر Γ مجموعه‌ای از فرمولهاست، بگذارید

$$\Box\Gamma = \{\Box\psi : \psi \in \Gamma\}$$

$$\Diamond\Gamma = \{\Diamond\psi : \psi \in \Gamma\}$$

و

$$\Box^{-1}\Gamma = \{\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$

$$\Diamond^{-1}\Gamma = \{\psi : \Diamond\psi \in \Gamma\}$$

به بیان دیگر، $\Box\Gamma$ همان Γ است با $\Box$ در ابتدای هر فرمول آن؛ و $\Box^{-1}\Gamma$ از همه فرمولهای دارای $\Box$ در Γ تشکیل می‌شود که $\Box$ آغازیشان حذف شده است. این تعریف به‌خودی‌خود اهمیت چندانی ندارد، اما نمادگذاری را به‌طور چشمگیری ساده می‌کند. توجه کنید که $\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$:

$$\Box\Box^{-1}\Gamma = \{\Box\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$

یعنی صرفاً مجموعه همه آن فرمولهای Γ است که با $\Box$ آغاز می‌شوند.

لم ۵۸.۶. اگر $\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ ، آنگاه $\Box\varphi \vdash_{\Sigma} \Box\Gamma$.

اثبات. اگر $\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$ ، آنگاه $\psi_1, \dots, \psi_k \in \Gamma$ وجود دارند چنان‌که $\psi_k \rightarrow \dots (\psi_2 \rightarrow (\psi_1 \rightarrow \dots (\Box\psi_1 \rightarrow (\Box\psi_2 \rightarrow \dots (\Box\psi_k \rightarrow \Box\varphi) \dots) \dots) \dots)$ بنا بر قاعده rk ، $\Sigma \vdash \Box\psi_1 \rightarrow (\Box\psi_2 \rightarrow \dots (\Box\psi_k \rightarrow \Box\varphi) \dots)$ و آشکارا $\Box\psi_1, \dots, \Box\psi_k \in \Box\Gamma$. پس بنا به تعریف، $\Box\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box\varphi$. $\square$

لم ۵۸.۷. اگر $\varphi \vdash_{\Sigma} \Box^{-1}\Gamma$ ، آنگاه $\Box\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$.

اثبات. فرض کنید $\varphi \vdash_{\Sigma} \Box^{-1}\Gamma$ ؛ آنگاه بنا بر لم ۵۸.۶، $\Box\varphi \vdash_{\Sigma} \Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$. اما چون $\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$ ، بنا بر یکنوایی همچنین $\Box\varphi \vdash_{\Sigma} \Gamma$. $\square$

گزاره ۵۸.۸. اگر Γ کامل Σ -سازگار باشد، آنگاه $\Box\varphi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر برای هر مجموعه کامل Σ -سازگار Δ که $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ ، داشته باشیم $\varphi \in \Delta$.

اثبات. فرض کنید Γ کامل Σ -سازگار باشد. جهت «تنها اگر» آسان است: فرض کنید $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$. چون $\Box\varphi \in \Gamma$ ، داریم $\Box\varphi \in \Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ ، پس $\varphi \in \Delta$.

برای جهت «اگر»، عکس نقیض را اثبات می‌کنیم: فرض کنید $\Box\varphi \notin \Gamma$. چون Γ کامل Σ -سازگار است، تحت استنتاج بسته است و بنابراین $\Box\varphi \notin \Gamma$. بنا بر لم ۵۸.۷، $\Box\varphi \notin \Box^{-1}\Gamma$. بنا بر گزاره ۵۷.۴۰ (۲)، $\Box^{-1}\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ نسبت به Σ سازگار است. بنا بر لم لیندنبوم، مجموعه کامل Σ -سازگار Δ ای وجود دارد چنان‌که $\Box^{-1}\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \subseteq \Delta$. بنا بر سازگاری، $\varphi \notin \Delta$. $\square$

لم ۵۸.۹. فرض کنید Γ و Δ کامل Σ -سازگار باشند. آنگاه $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ اگر و تنها اگر $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$.

اثبات. جهت «تنها اگر»: فرض کنید $\Delta \subseteq \Gamma^{-1}\Box$ و $\Diamond\varphi \in \Delta$ (یعنی $\varphi \in \Delta$). برای نشان دادن $\Diamond\varphi \in \Gamma$ کافی است نشان دهیم $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ ، زیرا آنگاه بنا بر بیشینگی $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$. حال اگر $\Box\neg\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه بنا بر فرض $\neg\varphi \in \Delta$ ، که با سازگاری Δ ناسازگار است (زیرا $\varphi \in \Delta$). پس چنان که لازم بود $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$. جهت «اگر»: فرض کنید $\Delta \subseteq \Gamma$. به روش عکس نقیض استدلال می‌کنیم: فرض کنید $\varphi \notin \Delta$ تا نشان دهیم $\Box\varphi \notin \Gamma$. اگر $\Box\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه بنا بر بیشینگی $\varphi \in \Delta$ و بنابراین بنا بر فرض $\neg\varphi \in \Gamma$. اما در هر منطق موجّهات عادی، $\varphi \in \Delta$ با $\neg\Box\varphi$ هم‌ارز است؛ و اگر دومی عضو Γ باشد، بنا بر سازگاری $\Box\varphi \in \Gamma$ ، چنان که لازم بود. $\square$

گزاره ۵۸.۱۰. اگر Γ کامل Σ -سازگار باشد، آنگاه $\Diamond\varphi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر برای یک مجموعه کامل Σ -سازگار Δ که $\Delta \subseteq \Gamma$ ، داشته باشیم $\varphi \in \Delta$.

اثبات. فرض کنید Γ کامل Σ -سازگار باشد. بنا بر dual و بسته‌بودن، $\Diamond\varphi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$. چون Γ کامل Σ -سازگار است، بنا بر **گزاره ۵۸.۲ (۵)**، $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$. بنا بر **گزاره ۵۸.۸**، $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ اگر و تنها اگر برای یک مجموعه کامل Σ -سازگار Δ با $\Delta \subseteq \Gamma^{-1}\Box$ ، $\neg\varphi \notin \Delta$. اکنون هر چنین Δ ای را در نظر بگیرید. بنا بر **لم ۵۸.۹**، $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ اگر و تنها اگر $\Delta \subseteq \Gamma$. همچنین بنا بر **گزاره ۵۸.۲ (۵)**، $\neg\varphi \notin \Delta$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Delta$. پس $\Diamond\varphi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر برای یک مجموعه کامل Σ -سازگار Δ با $\Delta \subseteq \Gamma$ ، $\varphi \in \Delta$. $\square$

۵۸.۵ مدل‌های کانونی

مدل کانونی برای دستگاه موجّهاتی Σ ، مدل مشخصی $\mathcal{M}^\Sigma$ است که در آن، جهان‌ها همه مجموعه‌های کامل Σ -سازگارند. رابطه دسترسی‌پذیری R^Σ و ارزش‌گذاری V^Σ آن چنان تعریف می‌شوند که تضمین شود فرمولهای صادق در جهان Δ دقیقاً همان فرمولهایی‌اند که Δ را تشکیل می‌دهند.

تعریف ۵۸.۱۱. بگذارید Σ یک منطق موجّهات عادی باشد. مدل کانونی برای Σ عبارت است از $\mathcal{M}^\Sigma = \langle W^\Sigma, R^\Sigma, V^\Sigma \rangle$ ، که در آن:

$$۱. W^\Sigma = \{ \Delta : \Delta \text{ کامل } \Sigma\text{-سازگار است} \}.$$

$$۲. R^\Sigma \Delta \Delta' \text{ برقرار است اگر و تنها اگر } \Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'.$$

$$۳. V^\Sigma(p) = \{ \Delta : p \in \Delta \}.$$

۵۸.۶ لم صدق

مدل کانونی $\mathcal{M}^\Sigma$ چنان تعریف شده است که $\varphi \Vdash \Delta, \mathcal{M}^\Sigma$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Delta$. برای متغیر گزاره‌ایها، تعریف V^Σ این نتیجه را بی‌واسطه به دست می‌دهد. بااین‌حال، باید بررسی کنیم این هم‌ارزی برای همه فرمولها برقرار

است. این کار را با استقرا انجام می‌دهیم. گام استقرا مستلزم اثبات هم‌ارزی برای فرمولهای دارای عملگرهای گزاره‌ای (با استفاده از گزاره ۵۸.۲) و عملگرهای موجهاتی (با به‌کارگیری نتایج بخش ۵۸.۴) است.

گزاره ۵۸.۱۲ (لم صدق). برای هر فرمول φ ، $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\varphi \in \Delta$.

اثبات. با استقرا بر φ .

۱. $\varphi \equiv \perp$: $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \perp$ بنا بر تعریف ۵۵.۶، و $\perp \notin \Delta$ بنا بر گزاره ۵۸.۲(۳).

۲. $\varphi \equiv \top$: $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \top$ بنا بر تعریف ۵۵.۶، و $\top \in \Delta$ بنا بر گزاره ۵۸.۲(۴).

۳. $\varphi \equiv p$: $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash p$ اگر و تنها اگر $\Delta \in V^\Sigma(p)$ بنا بر تعریف ۵۵.۶. همچنین، بنا به تعریف V^Σ ، $\Delta \in V^\Sigma(p)$ اگر و تنها اگر $p \in \Delta$.

۴. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \neg\psi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$ (تعریف ۵۵.۶)، اگر و تنها اگر $\psi \notin \Delta$ بنا بر فرض استقرا، اگر و تنها اگر $\neg\psi \in \Delta$ (بنا بر گزاره ۵۸.۲(۵)).

۵. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \wedge \chi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (بنا بر تعریف ۵۵.۶)، اگر و تنها اگر $\psi \in \Delta$ و $\chi \in \Delta$ (بنا بر فرض استقرا)، اگر و تنها اگر $\psi \wedge \chi \in \Delta$ (بنا بر گزاره ۵۸.۲(۶)).

۶. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \vee \chi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ یا $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (بنا بر تعریف ۵۵.۶)، اگر و تنها اگر $\psi \in \Delta$ یا $\chi \in \Delta$ (بنا بر فرض استقرا)، اگر و تنها اگر $\psi \vee \chi \in \Delta$ (بنا بر گزاره ۵۸.۲(۷)).

۷. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \rightarrow \chi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$ یا $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (بنا بر تعریف ۵۵.۶)، اگر و تنها اگر $\psi \notin \Delta$ یا $\chi \in \Delta$ (بنا بر فرض استقرا)، اگر و تنها اگر $\psi \rightarrow \chi \in \Delta$ (بنا بر گزاره ۵۸.۲(۸)).

۸. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \leftrightarrow \chi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ یا $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (بنا بر تعریف ۵۵.۶)، اگر و تنها اگر $\psi \in \Delta$ یا $\chi \in \Delta$ (بنا بر فرض استقرا)، اگر و تنها اگر $\psi \leftrightarrow \chi \in \Delta$ (بنا بر گزاره ۵۸.۲(۹)).

۹. $\varphi \equiv \Box\psi$: نخست فرض کنید $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\psi$ بنا بر تعریف ۵۵.۶، برای هر $\Delta' \in W^\Sigma$ چنان‌که $R^\Sigma \Delta \Delta'$ ، $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$ بنا بر فرض استقرا، برای هر $\Delta' \in W^\Sigma$ چنان‌که $R^\Sigma \Delta \Delta'$ ، $\psi \in \Delta'$ بنا به تعریف R^Σ ، برای هر $\Delta' \in W^\Sigma$ چنان‌که $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ ، $\psi \in \Delta'$ بنا بر گزاره ۵۸.۸، $\Box\psi \in \Delta$.

اکنون فرض کنید $\Box\psi \in \Delta$. بگذارید $\Delta' \in W^\Sigma$ چنان باشد که $R^\Sigma \Delta \Delta'$ ؛ یعنی $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$. چون $\Box\psi \in \Delta$ داریم $\psi \in \Box^{-1}\Delta$ در نتیجه $\psi \in \Delta'$ بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$.

چون Δ' در میان جهان‌های دارای $R^\Sigma \Delta \Delta'$ دلخواه است، برای همه $\Delta' \in W^\Sigma$ چنان‌که $R^\Sigma \Delta \Delta'$ ، $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$ بنا بر تعریف ۵۵.۶، $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box \psi$.

۱۰. $\varphi \equiv \Diamond \psi$: نخست فرض کنید $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond \psi$ بنا بر تعریف ۵۵.۶، برای یک $\Delta' \in W^\Sigma$ چنان‌که $R^\Sigma \Delta \Delta'$ ، $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$ بنا بر فرض استقرا، برای یک $\Delta' \in W^\Sigma$ چنان‌که $R^\Sigma \Delta \Delta'$ ، $\psi \in \Delta'$ بنا به تعریف R^Σ ، برای یک $\Delta' \in W^\Sigma$ چنان‌که $\Box^{-1} \Delta \subseteq \Delta'$ ، $\psi \in \Delta'$ بنا بر گزاره ۵۸.۱۰، برای یک $\Delta' \in W^\Sigma$ چنان‌که $\Diamond \Delta' \subseteq \Delta$ ، $\psi \in \Delta'$ ، چون $\psi \in \Delta'$ ، پس $\Diamond \psi \in \Delta$ ؛ پس $\Diamond \psi \in \Diamond \Delta'$.

اکنون فرض کنید $\Diamond \psi \in \Delta$ بنا بر گزاره ۵۸.۱۰، مجموعه کامل Σ -سازگار $\Delta' \in W^\Sigma$ ای وجود دارد چنان‌که $\Diamond \Delta' \subseteq \Delta$ و $\psi \in \Delta'$ بنا بر لم ۵۸.۹، $\Delta' \in W^\Sigma$ ای وجود دارد چنان‌که $\Box^{-1} \Delta \subseteq \Delta'$ و $\psi \in \Delta'$ بنا به تعریف R^Σ ، پس $\Delta' \in W^\Sigma$ ای وجود دارد چنان‌که $R^\Sigma \Delta \Delta'$ و $\psi \in \Delta'$ بنا بر تعریف ۵۵.۶، $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond \psi$. $\square$

۵۸.۷ تعیین‌گری و تمامیت برای K

اکنون آماده‌ایم تا از مدل کانونی برای اثبات تمامیت استفاده کنیم. تمامیت از این واقعیت نتیجه می‌شود که فرمولهای صادق در مدل کانونی Σ دقیقاً همان فرمول‌های اشتقاق‌پذیر از Σ هستند. گفته می‌شود مدل‌هایی با این خاصیت، Σ را تعیین می‌کنند.

تعریف ۵۸.۱۳. مدل $\mathcal{M}$ یک منطق موجّهات عادی Σ را دقیقاً هنگامی تعیین می‌کند که برای هر فرمول φ ، $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\Sigma \vdash \varphi$.

قضیه ۵۸.۱۴ (تعیین‌گری). $\mathcal{M}^\Sigma \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\Sigma \vdash \varphi$.

اثبات. اگر $\mathcal{M}^\Sigma \Vdash \varphi$ ، آنگاه برای هر مجموعه کامل Σ -سازگار Δ داریم $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ پس بنا بر لم صدق، $\varphi \in \Delta$ برای هر مجموعه کامل Σ -سازگار Δ ؛ از این‌رو بنا بر نتیجه ۵۸.۴ (با $\Gamma = \emptyset$)، $\Sigma \vdash \varphi$. برعکس، اگر $\Sigma \vdash \varphi$ ، آنگاه بنا بر گزاره ۵۸.۲ (۱)، هر مجموعه کامل Σ -سازگار Δ شامل φ است؛ پس بنا بر لم صدق، $\mathcal{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ برای هر $\Delta \in W^\Sigma$ ، یعنی $\mathcal{M}^\Sigma \Vdash \varphi$. $\square$

چون مدل کانونی $\mathbf{K}$ ، منطق $\mathbf{K}$ را تعیین می‌کند، بی‌درنگ تمامیت $\mathbf{K}$ را به صورت نتیجه‌ای فرعی به دست می‌آوریم:

نتیجه ۵۸.۱۵. منطق موجّهات پایه $\mathbf{K}$ نسبت به رده همه مدل‌ها کامل است؛ یعنی اگر $\varphi \models \varphi$ ، آنگاه $\mathbf{K} \vdash \varphi$.

اثبات. به روش عکس نقیض، اگر $\mathbf{K} \not\vdash \varphi$ ، آنگاه بنا بر تعیین‌گری $\mathcal{M}^{\mathbf{K}} \not\vdash \varphi$ و بنابراین φ معتبر نیست. $\square$

برای حالت کلی تمامیت دستگاه Σ نسبت به رده‌ای از مدل‌ها، برای نمونه تمامیت $\mathbf{KTB4}$ نسبت به رده مدل‌های بازتابی، متقارن و متعدی، تعیین‌گری به‌تنهایی کافی نیست. باید همچنین نشان دهیم مدل کانونی دستگاه Σ عضوی از آن رده است؛ امری که آشکارا از ساخت مدل کانونی نتیجه نمی‌شود—و حتی همواره درست نیست!

۵۸.۸ تمامیت نسبت به قاب‌ها

قضیه تمامیت برای K را می‌توان به دستگاه‌های موجهاتی دیگر گسترش داد، مشروط بر آنکه نشان دهیم مدل کانونی یک منطق مفروض، خاصیت متناظر قاب را دارد.

قضیه ۵۸.۱۶. اگر یک منطق موجهات عادی Σ شامل یکی از فرمولهای سمت چپ **جدول ۵۸.۱** باشد، آنگاه مدل کانونی Σ خاصیت متناظر سمت راست را دارد.

اگر Σ شامل ... باشد	... مدل کانونی Σ چنین است:
$D: \Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$	سریال؛
$T: \Box\varphi \rightarrow \varphi$	بازتابی؛
$B: \varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	متقارن؛
$4: \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$	متعدی؛
$5: \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	اقلیدسی.

جدول ۵۸.۱: واقعیت‌های پایه تناظر.

اثبات. هریک از این موارد را به‌ترتیب بررسی می‌کنیم.

فرض کنید Σ شامل D باشد و $\Delta \in W^\Sigma$ ؛ باید نشان دهیم Δ' ای وجود دارد چنان‌که $R^\Sigma \Delta \Delta'$. کافی است نشان دهیم $\Box^{-1}\Delta$ نسبت به Σ سازگار است؛ زیرا در این صورت بنا بر لم لیندنبوم مجموعه کامل Σ -سازگار $\Box^{-1}\Delta \geq \Delta'$ وجود دارد، و بنا به تعریف R^Σ داریم $R^\Sigma \Delta \Delta'$. پس برای رسیدن به تناقض فرض کنید $\Box^{-1}\Delta$ نسبت به Σ ناسازگار است؛ یعنی $\Box^{-1}\Delta \vdash_\Sigma \perp$. بنا بر **لم ۵۸.۷**، $\Delta \vdash_\Sigma \Box\perp$ ، و چون Σ شامل D است، همچنین $\Delta \vdash_\Sigma \Diamond\perp$ اما $\Delta \vdash_\Sigma \Diamond\perp$ است، پس $\Delta \vdash_\Sigma \neg\Diamond\perp$ (گزاره ۵۷.۷)، و ازاین‌رو همچنین $\Delta \vdash_\Sigma \neg\Diamond\perp$ که با سازگاری Δ ناسازگار است.

اکنون فرض کنید Σ شامل T باشد و $\Delta \in W^\Sigma$. می‌خواهیم نشان دهیم $R^\Sigma \Delta \Delta$ ؛ یعنی $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta$. اما اگر $\Box\varphi \in \Delta$ ، آنگاه بنا بر T ، $\varphi \in \Delta$ ، چنان‌که مطلوب بود.

اکنون فرض کنید Σ شامل B باشد و برای Δ ، $\Delta' \in W^\Sigma$ ، فرض کنید $R^\Sigma \Delta \Delta'$. باید نشان دهیم $R^\Sigma \Delta' \Delta$ ؛ یعنی $\Box^{-1}\Delta' \subseteq \Delta$. بنا بر **لم ۵۸.۹**، این با $\Diamond\Delta \subseteq \Delta'$ هم‌ارز است. پس فرض کنید $\varphi \in \Delta$ ، بنا بر B ، $\Diamond\varphi \in \Delta$ نیز. از فرض $R^\Sigma \Delta \Delta'$ داریم $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ ؛ پس چنان‌که مطلوب بود $\Diamond\varphi \in \Delta'$.

اکنون فرض کنید Σ شامل ۴ باشد و $R^\Sigma \Delta_1 \Delta_2$ و $R^\Sigma \Delta_2 \Delta_3$. باید نشان دهیم $R^\Sigma \Delta_1 \Delta_3$. از فرض‌ها، هم $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ و هم $\Box^{-1}\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ را داریم. برای نشان دادن $R^\Sigma \Delta_1 \Delta_3$ کافی است نشان دهیم $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$. پس بگذارید $\psi \in \Box^{-1}\Delta_1$ ؛ یعنی $\Box\psi \in \Delta_1$. بنا بر ۴، $\Box\Box\psi \in \Delta_1$ نیز، و از فرض‌ها نخست $\Box\psi \in \Delta_2$ و سپس $\psi \in \Delta_3$ به دست می‌آید، چنان‌که مطلوب بود.

اکنون فرض کنید Σ شامل ۵ باشد و $R^\Sigma \Delta_1 \Delta_2$ و $R^\Sigma \Delta_1 \Delta_3$. باید نشان دهیم $R^\Sigma \Delta_2 \Delta_3$. فرض نخست $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ را به دست می‌دهد، و فرض دوم با $\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_1$ هم‌ارز است، بنا بر **لم ۵۸.۹**. برای نشان دادن $R^\Sigma \Delta_2 \Delta_3$ ، بنا بر **لم ۵۸.۹** کافی است نشان دهیم $\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_2$. پس بگذارید $\Diamond\varphi \in \Diamond\Delta_3$ ؛

یعنی $\varphi \in \Delta_3$. بنا بر فرض دوم $\Diamond\varphi \in \Delta_1$ ، و بنا بر 5 همچنین $\Box\Diamond\varphi \in \Delta_1$. اکنون فرض نخست $\Diamond\varphi \in \Delta_2$ را به دست می‌دهد، چنان که مطلوب بود. $\square$

به‌عنوان نتیجه، برای چند دستگاه نتایج تمامیت به دست می‌آوریم. برای نمونه، می‌دانیم $S5 = KT5 = KTB4$ نسبت به رده همه مدل‌های بازتابی و اقلیدسی کامل است؛ و این همان رده همه مدل‌های بازتابی، متقارن و متعدی است.

قضیه ۵۸.۱۷. بگذارید $\mathcal{C}_D, \mathcal{C}_T, \mathcal{C}_B, \mathcal{C}_4$ و $\mathcal{C}_5$ به‌ترتیب رده همه مدل‌های سریال، بازتابی، متقارن، متعدی و اقلیدسی باشند. آنگاه برای هر طرح‌واره $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ از میان $D, T, B, 4$ و 5 ، دستگاه $K\varphi_1 \dots \varphi_n$ به‌وسیله رده مدل‌های $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{\varphi_1} \cap \dots \cap \mathcal{C}_{\varphi_n}$ تعیین می‌شود.

گزاره ۵۸.۱۸. بگذارید Σ یک منطق موج‌هات عادی باشد؛ آنگاه:

۱. اگر Σ شامل طرح‌واره $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\varphi$ باشد، آنگاه مدل کانونی Σ نیمه‌تابعی است.
 ۲. اگر Σ شامل طرح‌واره $\Diamond\varphi \leftrightarrow \Box\varphi$ باشد، آنگاه مدل کانونی Σ تابعی است.
 ۳. اگر Σ شامل طرح‌واره $\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ باشد، آنگاه مدل کانونی Σ به‌طور ضعیف چگال است.
- (برای تعریف این خواص قاب بنگرید به **جدول ۵۶.۲**).

اثبات. ۱. فرض کنید Σ شامل طرح‌واره $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\varphi$ باشد. برای نشان دادن اینکه R^Σ نیمه‌تابعی است، باید ثابت کنیم برای هر $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3 \in W^\Sigma$ ، اگر $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ و $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ ، آنگاه $\Delta_2 = \Delta_3$. چون $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ داریم $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ؛ و چون $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ ، همچنین $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$. همانی $\Delta_2 = \Delta_3$ از اثبات دو شمول $\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ و $\Delta_3 \subseteq \Delta_2$ نتیجه خواهد شد. برای شمول نخست بگذارید $\varphi \in \Delta_2$ ؛ آنگاه $\Diamond\varphi \in \Delta_1$ ، و بنا بر طرح‌واره و بسته‌بودن استنتاجی Δ_1 ، $\Box\varphi \in \Delta_1$ نیز؛ پس از فرض $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ نتیجه می‌شود $\varphi \in \Delta_3$. شمول دوم نیز مشابه است.

۲. این نتیجه بی‌درنگ از بخش (۱) و اثبات سریال‌بودن در **قضیه ۵۸.۱۶** به دست می‌آید.

۳. فرض کنید Σ شامل طرح‌واره $\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ باشد. برای نشان دادن اینکه R^Σ به‌طور ضعیف چگال است، بگذارید $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$. باید نشان دهیم مجموعه کامل Σ -سازگار Δ_3 ای وجود دارد چنان که $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ و $R^\Sigma\Delta_3\Delta_2$. قرار دهید:

$$\Gamma = \Box^{-1}\Delta_1 \cup \Diamond\Delta_2.$$

کافی است نشان دهیم Γ نسبت به Σ سازگار است؛ زیرا آنگاه بنا بر لم لیندناوم می‌توان آن را به مجموعه کامل Σ -سازگار Δ_3 ای گسترش داد چنان که $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ و $\Diamond\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ ؛ یعنی $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ و $R^\Sigma\Delta_3\Delta_2$ (بنا بر **لم ۵۸.۹**).

برای رسیدن به تناقض فرض کنید Γ سازگار نیست. آنگاه فرمولهای $\Box\varphi_1, \dots, \Box\varphi_n \in \Delta_1$ و $\psi_1, \dots, \psi_m \in \Delta_2$ وجود دارند چنان‌که

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \dots, \Diamond\psi_m \vdash_{\Sigma} \perp.$$

چون $(\Diamond\psi_1 \wedge \dots \wedge \Diamond\psi_m) \rightarrow (\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$ در هر منطق موجهات عادی اشتقاق‌پذیر است، چنین استدلال می‌کنیم و با سازگاری Δ_2 به تناقض می‌رسیم:

$$\begin{aligned} \varphi_1, \dots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \dots, \Diamond\psi_m &\vdash_{\Sigma} \perp \\ \varphi_1, \dots, \varphi_n &\vdash_{\Sigma} (\Diamond\psi_1 \wedge \dots \wedge \Diamond\psi_m) \rightarrow \perp \end{aligned}$$

بنا بر قضیه استنتاج

گزاره ۵۷.۳۷ (۴) و taut

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} \Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \rightarrow \perp$$

زیرا Σ عادی است

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} \neg\Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$$

بنا بر pl

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$$

$\Box\neg$ به جای $\Diamond$

$$\Box\varphi_1, \dots, \Box\varphi_n \vdash_{\Sigma} \Box\Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$$

بنا بر لم ۵۸.۶

$$\Box\varphi_1, \dots, \Box\varphi_n \vdash_{\Sigma} \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$$

بنا بر طرح‌واره $\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$

$$\Delta_1 \vdash_{\Sigma} \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m)$$

بنا بر یکنوایی، گزاره ۵۷.۳۷ (۱)

$$\Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \in \Delta_1$$

بنا بر بسته‌بودن استنتاجی؛

$$\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \in \Delta_2$$

زیرا $R^{\Sigma}\Delta_1\Delta_2$.

□

بر پایه این نمونه‌ها شاید گمان رود هر دستگاه منطق موجهاتی Σ کامل است، بدین معنا که هر فرمولی را اثبات می‌کند که در هر قابی معتبر است که همه قضاای Σ در آن معتبرند. متأسفانه دستگاه‌های بسیاری وجود دارند که به این معنا کامل نیستند.

مسئله‌ها

مسئله ۵۸.۱. اثبات گزاره ۵۸.۲ را کامل کنید.

مسئله ۵۸.۲. نشان دهید اگر Γ کامل Σ -سازگار باشد، آنگاه $\varphi \in \Gamma$ اگر و تنها اگر مجموعه کامل Σ -سازگار Δ ای وجود داشته باشد چنان که $\square^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ و $\varphi \in \Delta$. این کار را بدون استفاده از لم ۵۸.۹ انجام دهید.

مسئله ۵۸.۳. اثبات گزاره ۵۸.۱۲ را کامل کنید.

فصل ۵۹

تصفیه‌ها و تصمیم‌پذیری

۵۹.۱ مقدمه

یکی از پرسش‌های مهم درباره هر منطق همواره این است که آیا تصمیم‌پذیر است؛ یعنی آیا روشی مؤثر وجود دارد که به پرسش «آیا این فرمول معتبر است؟» پاسخ دهد. منطق گزاره‌ای تصمیم‌پذیر است: می‌توانیم با ساختن جدول ارزش به‌طور مؤثر بیازماییم که آیا فرمول همان‌گویی است، و برای یک فرمول مفروض، جدول ارزش متناهی است. اما آشکارا نمی‌توانیم بیازماییم که آیا یک فرمول موجهاتی در همه مدل‌ها صادق است، زیرا بی‌نهایت مدل وجود دارد. می‌توانیم همه مدل‌های متناهی مربوط به یک فرمول مفروض را فهرست کنیم، زیرا تنها تخصیص زیرمجموعه‌های جهان‌ها به متغیر گزاره‌ایهایی اهمیت دارد که واقعاً در فرمول ظاهر می‌شوند. اگر رابطه دسترسی‌پذیری ثابت باشد، تخصیص‌های گوناگون ممکن $V(p)$ صرفاً همه زیرمجموعه‌های W هستند، و اگر $|W| = n$ ، تعدادشان 2^n است. اگر فرمول φ شامل m متغیر گزاره‌ای باشد، در این صورت 2^{nm} مدل گوناگون با n جهان وجود دارد. برای هریک می‌توانیم صرفاً با محاسبه ارزش صدق φ در هر جهان بیازماییم که آیا φ در همه جهان‌ها صادق است. البته باید همه روابط دسترسی‌پذیری ممکن را نیز بررسی کنیم، اما شمار روابط روی n جهان نیز متناهی است (به‌طور مشخص، شمار زیرمجموعه‌های $W \times W$ ، یعنی 2^{n^2}).

اگر به منطق **K** علاقه‌مند نباشیم و منطق مورد نظر به‌وسیله رده‌ای از مدل‌ها تعریف شده باشد (برای نمونه، مدل‌های بازتابی و متعدی)، باید بتوانیم بیازماییم که آیا رابطه دسترسی‌پذیری از نوع درست است. هرگاه قاب‌های مورد نظر ما با فرمولهای موجهاتی تعریف‌پذیر باشند، این کار ممکن است (برای نمونه، با آزمودن اینکه آیا **T** و **4** در قاب معتبرند). پس ایده این است که همه قاب‌های متناهی را یکی‌یکی بررسی کنیم، برای هرکدام بیازماییم که آیا عضوی از رده مورد نظر است، سپس همه مدل‌های ممکن روی آن قاب را فهرست کنیم و بیازماییم که آیا φ در هریک صادق است. اگر نبود، متوقف می‌شویم: φ در رده مدل‌های مورد نظر معتبر نیست.

این ایده مشکلی دارد: نمی‌دانیم چه هنگام، اگر اصلاً زمانی باشد، می‌توانیم جست‌وجو را متوقف کنیم. اگر فرمول یک پادمدل متناهی داشته باشد، روش ما آن را خواهد یافت. اما اگر هیچ پادمدل متناهی نداشته باشد، پاسخی به دست نمی‌آوریم. ممکن است فرمول معتبر باشد (یعنی اصلاً پادمدلی نداشته باشد)، یا تنها پادمدلی نامتناهی داشته باشد که هرگز آن را بررسی نخواهیم کرد. اگر بتوانیم نشان دهیم هر فرمول دارای پادمدل، یک پادمدل متناهی نیز دارد، می‌توان بر این مشکل غلبه کرد. در این صورت می‌گوییم منطق دارای خاصیت مدل متناهی است. اما چگونه نشان می‌دهیم یک منطق خاصیت مدل متناهی دارد؟ یک راه این است که روشی برای تبدیل یک (پاد)مدل

نامتناهی φ به مدلی متناهی بیایم. اگر این کار شدنی باشد، هرگاه مدلی وجود داشته باشد که φ در آن صادق نیست، مدل متناهی حاصل نیز φ را کاذب می‌کند. آن مدل متناهی در فهرست همه مدل‌های متناهی ما ظاهر خواهد شد و سرانجام برای هر فرمول نامعتبر تعیین خواهیم کرد که نامعتبر است. اگر فرمول معتبر باشد، روش ما پایان نمی‌یابد. اگر افزون‌براین بتوانیم نشان دهیم اندازه مدل متناهی‌ای که روش ما فراهم می‌کند کران بالایی دارد و این کران تنها به فرمول φ وابسته است، آنگاه اندازه‌ای خواهیم داشت که در جست‌وجوی پادمدل باید مدل‌های متناهی را تنها تا آن اندازه بیازماییم. اگر تا آن زمان پادمدلی نیافته باشیم، هیچ پادمدلی وجود ندارد. در این صورت روش ما واقعاً برای هر فرمول φ درباره پرسش «آیا φ معتبر است؟» تصمیم خواهد گرفت.

راهبردی که اغلب برای تبدیل ساختارهای نامتناهی به ساختارهای متناهی سودمند است، «یکی گرفتن» عضوایی از ساختار است که از جهات مربوط رفتاری یکسان دارند. اگر بی‌نهایت جهان در $\mathcal{M}$ از جهات مربوط رفتاری یکسان داشته باشند، ممکن است بتوانیم همه جهان‌ها را در شمار متناهی‌ای از «رده‌های» چنین جهان‌هایی گرد آوریم؛ هریک از این رده‌ها می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد. به بیان دیگر، باید مجموعه جهان‌ها را به شیوه مناسبی افراز کنیم: افزاری با تنها شمار متناهی بلوک که هریک می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد. سپس مدل جدید $\mathcal{M}^*$ را چنان تعریف می‌کنیم که جهان‌هایش همین بلوک‌ها باشند. شمار متناهی بلوک در مدل قدیم، شمار متناهی جهان در مدل جدید، یعنی مدلی متناهی، به دست می‌دهد. بلوک شامل جهان w را $[w]$ می‌نامیم. می‌خواهیم $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$ اگر و تنها اگر $\varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w]$ ؛ زیرا می‌خواهیم اگر مدل قدیم پادمدلی برای φ بود، مدل جدید نیز چنین باشد. این امر مستلزم آن است که هم افزا و هم رابطه دسترسی‌پذیری $\mathcal{M}^*$ را به شیوه مناسب تعریف کنیم.

برای دیدن چگونگی کار، نخست فرض کنید رابطه دسترسی‌پذیری همگانی است. $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$ اگر و تنها اگر برای هر $v \in W$ ، $\varphi \Vdash \mathcal{M}, v$ ؛ و برای $\mathcal{M}^*$ نیز همین‌گونه است، جز آنکه $[w]$ و $[v]$ را داریم. به‌عنوان نخستین ایده، می‌گوییم دو جهان u و v هم‌ارزند (به یک بلوک تعلق دارند) اگر درباره همه متغیر گزاره‌ایها در $\mathcal{M}$ توافق داشته باشند؛ یعنی $\varphi \Vdash \mathcal{M}, u$ اگر و تنها اگر $\varphi \Vdash \mathcal{M}, v$. بگذارید $V^*(p) = \{[w] : \varphi \Vdash \mathcal{M}, w\}$ هدف ما اثبات این است که $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$ اگر و تنها اگر $\varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w]$. آشکارا این امر را با استقرا اثبات می‌کنیم: حالت پایه $\varphi \equiv p$ است. نخست فرض کنید $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$. آنگاه بنا به تعریف $[w] \in V^*(p)$ ، پس $\varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w]$. اکنون فرض کنید $\varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w]$. این یعنی $[w] \in V^*(p)$ ؛ یعنی برای یک v هم‌ارز با w ، $\varphi \Vdash \mathcal{M}, v$. اما « w با v هم‌ارز است» یعنی « w و v دقیقاً همان متغیر گزاره‌ایها را صادق می‌کنند»؛ پس $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$. اکنون برای گام استقرا، برای نمونه $\varphi \equiv \neg \psi$. آنگاه $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$ اگر و تنها اگر $\varphi \not\Vdash \mathcal{M}, w$ ، اگر و تنها اگر $\varphi \not\Vdash \mathcal{M}^*, [w]$ (بنا بر فرض استقرا)، اگر و تنها اگر $\varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w]$. برای عملگرهای غیرموجهاتی دیگر نیز به همین سان است. برای $\Box$ نیز کار می‌کند: فرض کنید $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$ ؛ این یعنی برای هر u ، $\varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [u]$. بنا بر فرض استقرا، برای هر u ، $\varphi \Vdash \mathcal{M}, u$. در نتیجه $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$.

در حالت کلی که باید رابطه دسترسی‌پذیری $\mathcal{M}^*$ را نیز تعریف کنیم، امور پیچیده‌ترند. مدل $\mathcal{M}^*$ را تصفیه می‌نامیم اگر رابطه دسترسی‌پذیری R^* آن شرایط لازم برای پیش‌رفتن اثبات استقرایی بالا را برآورده کند. در این صورت هر تصفیه $\mathcal{M}^*$ ، φ را در $[w]$ صادق می‌کند اگر و تنها اگر φ را در w صادق کند. با این حال، اکنون باید نشان دهیم تصفیه‌ها وجود دارند؛ یعنی می‌توانیم R^* را چنان تعریف کنیم که شرایط لازم را برآورده سازد. برای شدنی بودن این کار باید جهان‌های u و v را نه فقط هنگامی هم‌ارز بشماریم که درباره همه متغیر گزاره‌ایها توافق دارند، بلکه باید درباره همه زیر-فرمولهای φ نیز توافق داشته باشند. چون φ تنها شمار متناهی‌ای زیر-فرمول دارد، این امر همچنان تضمین می‌کند که تصفیه متناهی باشد. تعریف تصفیه تنها یک راه ندارد؛ و برای اطمینان از اینکه رابطه دسترسی‌پذیری تصفیه خواص لازم

(برای نمونه، بازتابی، متعدی و مانند آن) را دارد، باید در تعریف R^* ابتکار به خرج دهیم.

۵۹.۲ مقدمات

تصفیه‌ها به ما امکان می‌دهند با نشان دادن اینکه دستگاه‌های منطق موجهاتی مان دارای خاصیت مدل متناهی هستند، تصمیم‌پذیری آن‌ها را اثبات کنیم؛ یعنی هر فرمول که در مدلی صادق (کاذب) است، در یک مدل متناهی نیز صادق (کاذب) باشد. تصفیه‌ها نسبت به مجموعه‌هایی از فرمولها تعریف می‌شوند که تحت زیرفرمول‌ها بسته‌اند.

تعریف ۵۹.۱. مجموعه Γ از فرمولها تحت زیرفرمول‌ها بسته است اگر هر زیرفرمول هر فرمول در Γ را شامل شود. افزون‌براین، Γ به‌طور موجهاتی بسته است اگر تحت زیرفرمول‌ها بسته باشد و نیز $\varphi \in \Gamma$ مستلزم $\Box\varphi, \Diamond\varphi \in \Gamma$ باشد.

برای نمونه، با داشتن فرمول φ ، مجموعه همه زیر-فرمولهای آن تحت زیر-فرمولها بسته است. وقتی تصفیه مدلی را از خلال مجموعه زیر-فرمولهای φ تعریف می‌کنیم، خاصیت مطلوب ما را خواهد داشت: φ را صادق (کاذب) می‌کند اگر و تنها اگر مدل اصلی چنین کند.

مجموعه جهان‌های تصفیه‌ای از $\mathfrak{M}$ از خلال Γ به‌صورت مجموعه همه رده‌های هم‌ارزی رابطه هم‌ارزی زیر تعریف می‌شود.

تعریف ۵۹.۲. بگذارید $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ و فرض کنید Γ تحت زیر-فرمولها بسته باشد. رابطه $\equiv$ را روی W چنان تعریف کنید که میان هر دو جهانی برقرار باشد که همان فرمولهای Γ را صادق می‌کنند؛ یعنی:

$$u \equiv v \quad \text{اگر و تنها اگر} \quad \forall \varphi \in \Gamma : \mathfrak{M}, u \Vdash \varphi \Leftrightarrow \mathfrak{M}, v \Vdash \varphi.$$

رده هم‌ارزی $[w] \equiv$ برای جهان w ، یا به‌اختصار بلوک $[w]$ ، مجموعه همه جهان‌های $\equiv$ هم‌ارز با w است:

$$[w] = \{v : v \equiv w\}.$$

گزاره ۵۹.۳. با داشتن $\mathfrak{M}$ و Γ ، رابطه $\equiv$ چنان‌که در بالا تعریف شد، رابطه‌ای هم‌ارزی است؛ یعنی بازتابی، متقارن و متعدی است.

اثبات. رابطه $\equiv$ بازتابی است، زیرا w دقیقاً همان فرمولهای Γ را صادق می‌کند که خودش. متقارن است، زیرا اگر u همان فرمولهای Γ را صادق کند که v ، عکس آن نیز درباره v و u برقرار است. همچنین متعدی است، زیرا اگر u همان فرمولهای Γ را صادق کند که v ، و v همان‌ها را که w ، آنگاه u همان فرمولهای Γ را صادق می‌کند که w . $\square$

رابطه $\equiv$ ، مانند هر رابطه هم‌ارزی، W را به رده‌های هم‌ارزی یا بلوک‌هایی تقسیم می‌کند؛ یعنی زیرمجموعه‌هایی از W که دوه‌دو جدا هستند و روی هم همه W را می‌پوشانند. هر $w \in W$ ، عضو از یکی از این بلوک‌ها، یعنی $[w]$ ، است، زیرا $w \equiv w$. پس بلوک‌های $[w]$ همه W را می‌پوشانند. آن‌ها دوه‌دو جدا هستند، زیرا اگر $u \in [w]$ و $u \in [v]$ ، آنگاه $u \equiv w$ و $u \equiv v$ ؛ و بنا بر تقارن و تعدی $w \equiv v$ ، پس $[w] = [v]$.

۵۹.۳ تصفیه‌ها

به جای آنکه «تصفیه» $\mathcal{M}$ از رهگذر Γ را تعریف کنیم، تعریف می‌کنیم که چه هنگام مدلی چون $\mathcal{M}^*$ تصفیه‌ای از $\mathcal{M}$ به شمار می‌آید. همه تصفیه‌ها مجموعه جهان‌های W^* و ارزش‌گذاری V^* یکسانی دارند. اما تصفیه‌های گوناگون ممکن است روابط دسترسی R^* متفاوتی داشته باشند. باین حال، برای آنکه مدلی تصفیه به شمار آید، R^* باید چند شرط را برآورده کند. این شرط‌ها دقیقاً همان چیزهایی‌اند که برای اثبات نتیجه اصلی نیاز خواهیم داشت؛ یعنی اینکه $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$ اگر و تنها اگر $\varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w]$ ، مشروط بر آنکه $\varphi \in \Gamma$.

تعریف ۵۹.۴. فرض کنید Γ تحت زیرفرمول‌ها بسته باشد و $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$. یک تصفیه $\mathcal{M}$ از رهگذر Γ هر مدل $\mathcal{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ است که در آن:

$$۱. \quad W^* = \{[w] : w \in W\}$$

$$۲. \quad \text{برای هر } u, v \in W$$

$$(a) \quad \text{اگر } Ru v, \text{ آنگاه } R^*[u][v];$$

$$(b) \quad \text{اگر } R^*[u][v], \text{ آنگاه برای هر } \Box\varphi \in \Gamma, \Box\varphi \Vdash \mathcal{M}, u \text{ اگر } \Box\varphi \Vdash \mathcal{M}, v;$$

$$(c) \quad \text{اگر } R^*[u][v], \text{ آنگاه برای هر } \Diamond\varphi \in \Gamma, \Diamond\varphi \Vdash \mathcal{M}, v \text{ اگر } \Diamond\varphi \Vdash \mathcal{M}, u.$$

$$۳. \quad V^*(p) = \{[u] : u \in V(p)\}.$$

اندیشیدن به اینکه $V^*(p)$ چیست سودمند است: مجموعه‌ای متشکل از کلاس‌های هم‌ارزی $[w]$ همه جهان‌های w که در آنها p در $\mathcal{M}$ صادق است. از یک سو، اگر $w \in V(p)$ ، آنگاه بنا بر این تعریف $[w] \in V^*(p)$. اما لزوماً چنین نیست که اگر $[w] \in V^*(p)$ ، آنگاه $w \in V(p)$. اگر $[w] \in V^*(p)$ ، تنها تضمین داریم که برای یک $u \in V(p)$ ، $[w] = [u]$. البته $[w] = [u]$ یعنی $w \equiv u$. پس هنگامی که $[w] \in V^*(p)$ ، (تنها) می‌توانیم نتیجه بگیریم که $w \equiv u$ برای یک $u \in V(p)$.

قضیه ۵۹.۵. اگر $\mathcal{M}^*$ تصفیه‌ای از $\mathcal{M}$ از رهگذر Γ باشد، آنگاه برای هر $\varphi \in \Gamma$ و $w \in W$ داریم $\varphi \Vdash \mathcal{M}, w$ اگر و تنها اگر $\varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w]$.

اثبات. با استقرا بر φ و با استفاده از این واقعیت که Γ تحت زیرفرمول‌ها بسته است. چون $\varphi \in \Gamma$ و Γ تحت زیر-فرمول‌ها بسته است، همه زیر-فرمول‌های φ نیز $\in \Gamma$ هستند. از این رو در هر گام استقرا، فرض استقرا بر زیر-فرمول‌های φ اعمال می‌شود.

$$۱. \quad \varphi \equiv \perp : \text{نه } \varphi \Vdash \mathcal{M}, w \text{ و نه } \varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w].$$

$$۲. \quad \varphi \equiv \top : \text{هم } \varphi \Vdash \mathcal{M}, w \text{ و هم } \varphi \Vdash \mathcal{M}^*, [w].$$

۳. $\varphi \equiv p$: جهت چپ به راست بی‌درنگ برقرار است، زیرا $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ تنها اگر $w \in V(p)$ ، و این مستلزم $[w] \in V^*(p)$ ، یعنی $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ است. برعکس، فرض کنید $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ ، یعنی $[w] \in V^*(p)$. آنگاه برای یک $v \in V(p)$ ، $w \equiv v$. البته در این صورت $\mathcal{M}, v \Vdash p$ نیز برقرار است. چون $w \equiv v$ ، جهان‌های w و v همان فرمولهای متعلق به Γ را صادق می‌کنند. چون بنا بر فرض $p \in \Gamma$ و $\mathcal{M}, v \Vdash p$ ، پس $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$.

۴. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \nVdash \psi$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}, w \nVdash \psi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$. سرانجام، $\mathcal{M}^*, [w] \nVdash \psi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

۵. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ، و $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \chi$. و $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \chi$.

۶. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ یا $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ، و $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \chi$. و $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \psi$ یا $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \chi$.

۷. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \nVdash \psi$ یا $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ، و $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \chi$. و $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \nVdash \psi$ یا $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \chi$.

۸. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$ ، یا $\mathcal{M}, w \nVdash \psi$ و $\mathcal{M}, w \nVdash \chi$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ، و $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \chi$. و $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \chi$ ، یا $\mathcal{M}^*, [w] \nVdash \psi$ و $\mathcal{M}^*, [w] \nVdash \chi$.

۹. $\varphi \equiv \Box\psi$: فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ؛ برای نشان دادن $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ ، فرض کنید v چنان باشد که $R^*[w][v]$. از تعریف ۵۹.۴ (۲b) داریم $\mathcal{M}, v \Vdash \psi$ و بنا بر فرض استقرا $\mathcal{M}^*, [v] \Vdash \psi$. چون v دلخواه بود، $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ نتیجه می‌شود.

برعکس، فرض کنید $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ و v را دلخواه بگیرید به گونه‌ای که Rwv . از تعریف ۵۹.۴ (۲a) داریم $R^*[w][v]$ ، پس $\mathcal{M}^*, [v] \Vdash \psi$ ؛ بنا بر فرض استقرا $\mathcal{M}, v \Vdash \psi$ ، و چون v دلخواه بود، $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$.

۱۰. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ؛ آنگاه برای یک $v \in W$ ، Rwv و $\mathcal{M}, v \Vdash \psi$. بنا بر فرض استقرا $\mathcal{M}^*, [v] \Vdash \psi$ ، و بنا بر تعریف ۵۹.۴ (۲a)، داریم $R^*[w][v]$. پس $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

اکنون فرض کنید $\mathcal{M}^*, [w] \Vdash \varphi$. آنگاه برای یک $v \in W^*$ با $R^*[w][v]$ ، $\mathcal{M}^*, [v] \Vdash \psi$. بنا بر فرض استقرا $\mathcal{M}, v \Vdash \psi$. بنا بر تعریف ۵۹.۴ (۲c)، داریم $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$. $\square$

آنچه دربارهٔ صدق در جهان‌های یک مدل برقرار است، دربارهٔ صدق در یک مدل و اعتبار در یک رده از مدل‌ها نیز برقرار است.

نتیجه ۵۹.۶. فرض کنید Γ تحت زیرفرمول‌ها بسته باشد. آنگاه:

۱. اگر $\mathcal{M}^*$ تصفیه‌ای از $\mathcal{M}$ از رهگذر Γ باشد، آنگاه برای هر $\varphi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M} \models \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}^* \models \varphi$.
۲. اگر $\mathcal{C}$ رده‌ای از مدل‌ها و $\Gamma(\mathcal{C})$ ردهٔ تصفیه‌های Γ ی مدل‌های $\mathcal{C}$ باشد، آنگاه هر فرمول $\varphi \in \Gamma$ در $\mathcal{C}$ معتبر است اگر و تنها اگر در $\Gamma(\mathcal{C})$ معتبر باشد.

۵۹.۴ نمونه‌هایی از تصفیه‌ها

هنوز نشان نداده‌ایم که اصلاً تصفیه‌ای وجود دارد. اما در واقع، برای هر مدل $\mathcal{M}$ ، تصفیه‌های بسیاری از $\mathcal{M}$ از رهگذر Γ وجود دارند. به‌طور خاص، دو تایی آنها را مشخص می‌کنیم: ریزترین و درشت‌ترین تصفیه. تصفیه‌های یک مدل واحد در رابطهٔ دسترسی خود تفاوت خواهند داشت (زیرا **تعریف ۵۹.۴** مستقیماً مقرر می‌کند که W^* و V^* چه باشند). ریزترین تصفیه تا حد امکان کمترین جهان‌های مرتبط را خواهد داشت، حال آنکه درشت‌ترین تصفیه تا حد امکان بیشترین را.

تعریف ۵۹.۷. هرگاه Γ تحت زیرفرمول‌ها بسته باشد، ریزترین تصفیهٔ $\mathcal{M}^*$ یک مدل $\mathcal{M}$ با قرار دادن رابطهٔ زیر تعریف می‌شود:

$$R^*[u][v] \quad \text{اگر و تنها اگر} \quad \exists u' \in [u] \exists v' \in [v] : Ru'v'.$$

گزاره ۵۹.۸. ریزترین تصفیهٔ $\mathcal{M}^*$ به‌راستی یک تصفیه است.

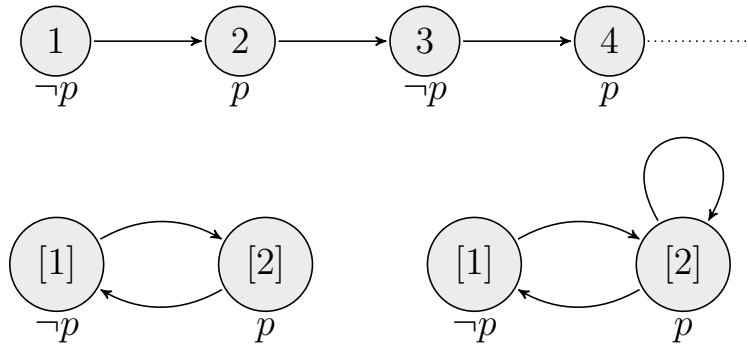
اثبات. باید بررسی کنیم که R^* ، با این تعریف، شرط **تعریف ۵۹.۴ (۲)** را برآورده می‌کند. سه شرط را به‌ترتیب بررسی می‌کنیم.

اگر Ruv ، چون $u \in [u]$ و $v \in [v]$ ، همچنین $R^*[u][v]$ ؛ پس **(۲a)** برقرار است.
 برای **(۲b)**، فرض کنید $\Box\varphi \in \Gamma$ و $R^*[u][v]$ و بنا بر تعریف R^* ، $\mathcal{M}, u \models \Box\varphi$ و $u' \equiv u$ و $v' \equiv v$ هایی وجود دارند به‌گونه‌ای که $Ru'v'$. چون u و u' دربارهٔ Γ توافق دارند، $\mathcal{M}, u' \models \Box\varphi$ نیز برقرار است؛ بنابراین $\mathcal{M}, v' \models \varphi$ از بسته‌بودن Γ تحت زیر-فرمولها، v و v' دربارهٔ φ توافق دارند؛ پس، چنان‌که مطلوب بود، $\mathcal{M}, v \models \varphi$.

برای بررسی **(۲c)**، فرض کنید $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $R^*[u][v]$ و $\mathcal{M}, v \models \varphi$ بنا بر تعریف R^* ، $u' \equiv u$ و $v' \equiv v$ هایی وجود دارند به‌گونه‌ای که $Ru'v'$. چون v و v' دربارهٔ Γ توافق دارند و Γ تحت زیر-فرمولها بسته است، $\mathcal{M}, v' \models \Diamond\varphi$ نیز برقرار است؛ پس $\mathcal{M}, u' \models \Diamond\varphi$ و چون u و u' نیز دربارهٔ Γ توافق دارند، $\mathcal{M}, u \models \Diamond\varphi$.

تعریف ۵۹.۹. هرگاه Γ تحت زیرفرمول‌ها بسته باشد، درشت‌ترین تصفیهٔ $\mathcal{M}^*$ یک مدل $\mathcal{M}$ با قرار دادن $R^*[u][v]$ تعریف می‌شود، اگر و تنها اگر هر دو شرط زیر برقرار باشند:

۱. اگر $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\mathcal{M}, u \models \Box\varphi$ ، آنگاه $\mathcal{M}, v \models \varphi$ ؛



شکل ۵۹.۱: یک مدل نامتناهی و تصفیه‌های آن.

۲. اگر $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\mathcal{M}, v \Vdash \varphi$ ، آنگاه $\mathcal{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$.

گزاره ۵۹.۱۰. درشت‌ترین تصفیه $\mathcal{M}^*$ به‌راستی یک تصفیه است.

اثبات. با توجه به تعریف R^* ، تنها شرطی که بررسی آن باقی می‌ماند استلزام $R^*[u][v]$ از Ruv است. پس Ruv را فرض کنید. فرض کنید $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\mathcal{M}, u \Vdash \Box\varphi$ ؛ آنگاه آشکارا $\mathcal{M}, v \Vdash \varphi$ و (۱) برقرار است. فرض کنید $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\mathcal{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$. آنگاه $\mathcal{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$ زیرا Ruv ، و (۲) برقرار است. $\square$

مثال ۵۹.۱۱. فرض کنید $W = \mathbb{Z}^+$ ، Rnm اگر و تنها اگر $m = n + 1$ و $V(p) = \{2n : n \in \mathbb{Z}^+\}$ مدل $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ در شکل ۵۹.۱ ترسیم شده است. جهان‌ها ۱، ۲ و به همین ترتیب‌اند؛ هر جهان دقیقاً به یک جهان دیگر—جانشینش—دسترسی دارد، و p در همه و تنها اعداد زوج صادق است.

اکنون فرض کنید Γ مجموعه زیر-فرمولهای $\Box p \rightarrow p$ ، یعنی $\{p, \Box p, \Box p \rightarrow p\}$ باشد. p در همه و تنها اعداد زوج صادق است، و $\Box p$ در همه و تنها اعداد فرد؛ بنابراین $\Box p \rightarrow p$ در همه و تنها اعداد زوج صادق است. به بیان دیگر، هر عدد فرد $\Box p$ را صادق، اما p و $\Box p \rightarrow p$ را کاذب می‌کند؛ هر عدد زوج p و $\Box p \rightarrow p$ را صادق، اما $\Box p$ را کاذب می‌کند. پس $W^* = \{[1], [2]\}$ ، که در آن $[1] = \{1, 3, 5, \dots\}$ و $[2] = \{2, 4, 6, \dots\}$. چون $2 \in V(p)$ ، $[2] \in V^*(p)$ ؛ و چون $1 \notin V(p)$ ، $[1] \notin V^*(p)$. پس $V^*(p) = \{[2]\}$.

رابطه دسترسی هر تصفیه مبتنی بر W^* باید $\langle [1], [2] \rangle$ ، $\langle [2], [1] \rangle$ را دربرگیرد؛ چون $R12$ ، بنا بر تعریف ۵۹.۴ (۲۵) باید $R^*[1][2]$ ؛ و چون $R23$ ، باید $R^*[2][3]$ و $[3] = [1]$. این رابطه نمی‌تواند $\langle [1], [1] \rangle$ را دربرگیرد؛ اگر چنین می‌کرد، $R^*[1][1]$ ، اما $\mathcal{M}, 1 \Vdash \Box p$ و $\mathcal{M}, 1 \not\Vdash p$ می‌داشتیم که با (۲b) ناسازگار است. هیچ چیز $R^*[2][2]$ را ایجاب یا منع نمی‌کند. پس دو تصفیه ممکن از $\mathcal{M}$ وجود دارد که متناظرند با دو رابطه دسترسی

$$\{\langle [1], [2] \rangle, \langle [2], [1] \rangle\} \text{ و } \{\langle [1], [2] \rangle, \langle [2], [1] \rangle, \langle [2], [2] \rangle\}.$$

در هر دو حالت، p و $\Box p \rightarrow p$ در $[1]$ کاذب و $\Box p$ صادق‌اند؛ p و $\Box p \rightarrow p$ در $[2]$ صادق و $\Box p$ کاذب است.

۵۹.۵ تصفیه‌ها متناهی‌اند

تصفیه‌ها را برای هر مجموعه Γ که تحت زیر-فرمولها بسته باشد تعریف کرده‌ایم. هیچ‌چیز در خود تعریف تضمین نمی‌کند که تصفیه‌ها متناهی باشند. در واقع، وقتی Γ نامتناهی است (برای نمونه، مجموعه همه فرمولهاست)، تصفیه نیز می‌تواند نامتناهی باشد. باین‌حال، اگر Γ متناهی باشد (برای نمونه، هنگامی که مجموعه زیر-فرمولهای یک فرمول مفروض φ است)، هر تصفیه‌ای از خلال Γ نیز متناهی است.

گزاره ۵۹.۱۲. اگر Γ متناهی باشد، آنگاه هر تصفیه $\mathcal{M}^*$ از مدل $\mathcal{M}$ از خلال Γ نیز متناهی است.

اثبات. اندازه W^* شمار رده‌های گوناگون $[w]$ تحت رابطه هم‌ارزی $\equiv$ است. هر دو جهان u و v در چنین رده‌ای — یعنی هر u و v که $u \equiv v$ — درباره همه فرمولهای φ در Γ توافق دارند: برای $\varphi \in \Gamma$ ، یا φ هم در u و هم در v صادق است، یا در هیچ‌یک. پس هر رده $[w]$ با زیرمجموعه‌ای از Γ متناظر است؛ یعنی مجموعه همه $\varphi \in \Gamma$ که در جهان‌های $[w]$ صادق‌اند. هیچ دو رده متمایز $[u]$ و $[v]$ با یک زیرمجموعه واحد از Γ متناظر نیستند. زیرا اگر مجموعه فرمولهای صادق در u و مجموعه فرمولهای صادق در v یکسان باشند، آنگاه u و v درباره همه فرمولهای Γ توافق دارند؛ یعنی $u \equiv v$. اما در این صورت $[u] = [v]$. بنابراین تابعی یک‌به‌یک از W^* به $\wp(\Gamma)$ وجود دارد، و از این رو $|W^*| \leq |\wp(\Gamma)|$. پس اگر Γ شامل n جمله باشد، کاردینالیته W^* بیش از 2^n نیست. $\square$

۵۹.۶ K و S5 خاصیت مدل متناهی دارند

تعریف ۵۹.۱۳. گفته می‌شود دستگاه منطق موجهاتی Σ دارای خاصیت مدل متناهی است اگر هرگاه فرمول φ در جهانی از مدلی برای Σ صادق باشد، آنگاه φ در جهانی از یک مدل متناهی برای Σ نیز صادق باشد.

گزاره ۵۹.۱۴. K خاصیت مدل متناهی دارد.

اثبات. K مجموعه فرمولهای معتبر است؛ یعنی هر مدلی یک مدل برای K است. بنا بر **قضیه ۵۹.۵**، اگر $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ، آنگاه $\varphi \Vdash [w]$ ، $\mathcal{M}^*$ برای هر تصفیه $\mathcal{M}$ از خلال مجموعه Γ از زیر-فرمولهای φ . هر فرمول تنها شمار متناهی‌ای از زیر-فرمول دارد، پس Γ متناهی است. بنا بر **گزاره ۵۹.۱۲**، $|W^*| \leq 2^n$ ، که در آن n شمار فرمولهای Γ است. و چون K هیچ محدودیتی بر مدل‌ها تحمیل نمی‌کند، $\mathcal{M}^*$ یک مدل برای K است. $\square$

برای نشان دادن اینکه منطق L با استفاده از تصفیه‌ها خاصیت مدل متناهی دارد، ضروری است که تصفیه هر مدل برای L خود نیز مدلی برای L باشد. این امر اغلب به کار قابل‌توجهی نیاز دارد و هر تصفیه‌ای مدلی برای L به دست نمی‌دهد. باین‌حال، این نتیجه برای مدل‌های همگانی همچنان برقرار است.

گزاره ۵۹.۱۵. بگذارید $\mathcal{U}$ رده مدل‌های همگانی باشد (بنگرید به **گزاره ۵۶.۱۴**) و $\mathcal{U}_{\text{Fin}}$ رده همه مدل‌های همگانی متناهی. آنگاه هر فرمول φ در $\mathcal{U}$ معتبر است اگر و تنها اگر در $\mathcal{U}_{\text{Fin}}$ معتبر باشد.

اثبات. مدل‌های همگانی متناهی، مدل‌های همگانی اند؛ پس جهت چپ به راست بدیهی است. برای جهت راست به چپ، فرض کنید φ در جهان w از یک مدل همگانی $\mathcal{M}$ کاذب باشد. بگذارید Γ شامل φ و همه زیرفرمول‌های آن باشد؛ آشکارا Γ متناهی است. تصفیه $\mathcal{M}^*$ از $\mathcal{M}$ را در نظر بگیرید؛ آنگاه بنا بر گزاره ۵۹.۱۲، $\mathcal{M}^*$ متناهی است، و بنا بر قضیه ۵۹.۵، φ در $[w]$ از $\mathcal{M}^*$ کاذب است. تنها باید مشاهده کنیم که $\mathcal{M}^*$ نیز همگانی است: برای u و v مفروض، بنا بر فرض Ruv ، و بنا بر تعریف ۵۹.۴(۲)، همچنین $R^*[u][v]$. $\square$

نتیجه ۵۹.۱۶. S5 خاصیت مدل متناهی دارد.

اثبات. بنا بر گزاره ۵۶.۱۴، اگر φ در جهانی از یک مدل بازتابی و اقلیدسی صادق باشد، آنگاه در جهانی از یک مدل همگانی صادق است. بنا بر گزاره ۵۹.۱۵، در جهانی از یک مدل همگانی متناهی صادق است (یعنی تصفیه مدل از خلال مجموعه زیر-فرمول‌های φ). هر مدل همگانی همچنین بازتابی و اقلیدسی است؛ پس φ در جهانی از یک مدل متناهی بازتابی و اقلیدسی صادق است. $\square$

۵۹.۷ S5 تصمیم‌پذیر است

خاصیت مدل متناهی راهی آسان برای نشان دادن این امر به دست می‌دهد که دستگاه‌های منطقی موجهاتی داده شده به وسیله طرح‌واره‌ها تصمیم‌پذیر هستند (یعنی روشی محاسبه‌پذیر وجود دارد تا تعیین کند آیا فرمول در دستگاه اشتقاق‌پذیر است یا نه).

قضیه ۵۹.۱۷. S5 تصمیم‌پذیر است.

اثبات. بگذارید φ داده شده باشد و فرض کنید متغیر گزاره‌ایهای ظاهرشونده در φ در میان $p_1, \dots, p_k$ باشند. چون برای هر n تنها شمار متناهی‌ای مدل همگانی متناهی با n جهان وجود دارد که به $p_1, \dots, p_k$ ارزش می‌دهند، می‌توانیم به طور موازی همه قضایای S5 را با تولید نظام‌مند اثبات‌ها فهرست کنیم؛ و همه مدل‌های همگانی متناهی دارای 1، 2، ... جهان را نیز فهرست کنیم و بیازماییم که آیا φ در جهانی از یکی از آن‌ها شکست می‌خورد. سرانجام یکی از این دو فرایند موازی پاسخ خواهد داد، زیرا بنا بر قضیه ۵۸.۱۷ و نتیجه ۵۹.۱۶، یا φ اشتقاق‌پذیر است یا در یک مدل همگانی متناهی شکست می‌خورد. $\square$

اثبات بالا برای S5 کار می‌کند، زیرا تصفیه‌های مدل‌های همگانی خود به خود همگانی اند. همین امر درباره بازتابی بودن و سریال بودن برقرار است، اما برای خواص دیگر به کار بیشتری نیاز است.

۵۹.۸ تصفیه‌ها و خواص دسترس‌پذیری

همان گونه که یاد شد، تصفیه‌های مدل‌های همگانی، سریال و بازتابی نیز همواره، به ترتیب، همگانی، سریال یا بازتابی اند. اما هر تصفیه‌ای از یک مدل متقارن یا متعدی، لزوماً به ترتیب متقارن یا متعدی نیست. با این حال، در برخی موارد می‌توان تصفیه‌ها را چنان تعریف کرد که این خواص برقرار بمانند. برای این کار، همچون تعریف درشت‌ترین تصفیه پیش می‌رویم،

اما شرط‌های دیگری نیز به تعریف R^* می‌افزاییم. فرض کنید Γ تحت زیر-فرمولها بسته باشد. رابطه‌های $C_i(u, v)$ میان جهان‌های u و v در مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ را که در **جدول ۵۹.۱** آمده‌اند در نظر بگیرید. می‌توانیم $R^*[u][v]$ را بر پایه ترکیب‌هایی از این شرط‌ها تعریف کنیم. برای نمونه، اگر مقرر کنیم $R^*[u][v]$ اگر و تنها اگر شرط $C_1(u, v)$ برقرار باشد، دقیقاً درشت‌ترین تصفیه را به دست می‌آوریم. اگر مقرر کنیم $R^*[u][v]$ اگر و تنها اگر هر دو شرط $C_1(u, v)$ و $C_2(u, v)$ برقرار باشند، تصفیه‌ای متفاوت به دست می‌آوریم. این تصفیه از درشت‌ترین تصفیه «ریزتر» است، زیرا زوج‌های کم‌تری از جهان‌ها هر دو شرط $C_1(u, v)$ و $C_2(u, v)$ را برآورده می‌کنند تا شرط $C_1(u, v)$ به‌تنهایی.

$C_1(u, v)$:	اگر $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \Vdash \mathfrak{M}, u$ باشد، آنگاه $\varphi \Vdash \mathfrak{M}, v$ ؛ و اگر $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\Diamond\varphi \Vdash \mathfrak{M}, v$ باشد، آنگاه $\Diamond\varphi \Vdash \mathfrak{M}, u$ ؛
$C_2(u, v)$:	اگر $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \Vdash \mathfrak{M}, v$ باشد، آنگاه $\varphi \Vdash \mathfrak{M}, u$ ؛ و اگر $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\Diamond\varphi \Vdash \mathfrak{M}, u$ باشد، آنگاه $\Diamond\varphi \Vdash \mathfrak{M}, v$ ؛
$C_3(u, v)$:	اگر $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \Vdash \mathfrak{M}, u$ باشد، آنگاه $\Box\varphi \Vdash \mathfrak{M}, v$ ؛ و اگر $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\Diamond\varphi \Vdash \mathfrak{M}, v$ باشد، آنگاه $\Diamond\varphi \Vdash \mathfrak{M}, u$ ؛
$C_4(u, v)$:	اگر $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \Vdash \mathfrak{M}, v$ باشد، آنگاه $\Box\varphi \Vdash \mathfrak{M}, u$ ؛ و اگر $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\Diamond\varphi \Vdash \mathfrak{M}, u$ باشد، آنگاه $\Diamond\varphi \Vdash \mathfrak{M}, v$ ؛

جدول ۵۹.۱: شرط‌های مربوط به جهان‌های ممکن برای تعریف تصفیه‌ها.

قضیه ۵۹.۱۸. فرض کنید $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ یک مدل و Γ تحت زیر-فرمولها بسته باشد. فرض کنید W^* و V^* همچون **تعریف ۵۹.۴** تعریف شده باشند. آنگاه:

۱. فرض کنید $R^*[u][v]$ اگر و تنها اگر $C_1(u, v) \wedge C_2(u, v)$. آنگاه R^* متقارن است، و اگر $\mathfrak{M}$ متقارن باشد، $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ یک تصفیه است.

۲. فرض کنید $R^*[u][v]$ اگر و تنها اگر $C_1(u, v) \wedge C_3(u, v)$. آنگاه R^* متعدی است، و اگر $\mathfrak{M}$ متعدی باشد، $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ یک تصفیه است.

۳. فرض کنید $R^*[u][v]$ اگر و تنها اگر $C_1(u, v) \wedge C_2(u, v) \wedge C_3(u, v) \wedge C_4(u, v)$. آنگاه R^* متقارن و متعدی است، و اگر $\mathfrak{M}$ متقارن و متعدی باشد، $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ یک تصفیه است.

۴. فرض کنید R^* چنین تعریف شده باشد: $R^*[u][v]$ اگر و تنها اگر $C_1(u, v) \wedge C_3(u, v) \wedge C_4(u, v)$. آنگاه R^* متعدی و اقلیدسی است، و اگر $\mathfrak{M}$ متعدی و اقلیدسی باشد، $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ یک تصفیه است.

اثبات. ۱. بی‌درنگ روشن است که R^* متقارن است، زیرا $C_1(u, v) \Leftrightarrow C_2(v, u)$ و $C_2(u, v) \Leftrightarrow C_1(v, u)$. پس تنها باید نشان دهیم که اگر $\mathfrak{M}$ متقارن باشد، آنگاه $\mathfrak{M}^*$ تصفیه‌ای از میان Γ است. شرط $C_1(u, v)$ تضمین می‌کند که (۲b) و (۲c) از **تعریف ۵۹.۴** برقرار است. پس تنها باید **تعریف ۵۹.۴ (۲a)** را واریسی کنیم؛ یعنی اینکه Ruv مستلزم $R^*[u][v]$ است.

پس فرض کنید Ruv . برای نشان دادن $R^*[u][v]$ باید ثابت کنیم که $C_1(u, v)$ و $C_2(u, v)$ برقرارند. برای C_1 : اگر $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ ، آنگاه $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ نیز (زیرا Ruv). به همین سان، اگر $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ ، آنگاه چون Ruv ، داریم $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$. برای C_2 : اگر $\Box\varphi \in \Gamma$ و $\Box\varphi \in \Gamma$ ، آنگاه به سبب تقارن، Rvu مستلزم Ruv است، و بنابراین $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$. به همین سان، اگر $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\Diamond\varphi \in \Gamma$ و $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$ ، آنگاه $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$ (زیرا بنا بر تقارن Rvu).

۲. تمرین.

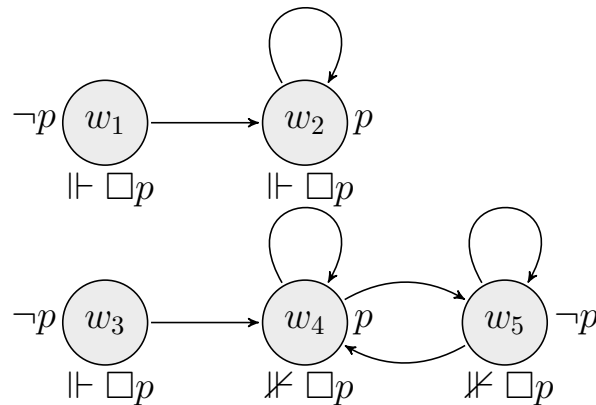
۳. تمرین.

□

۴. تمرین.

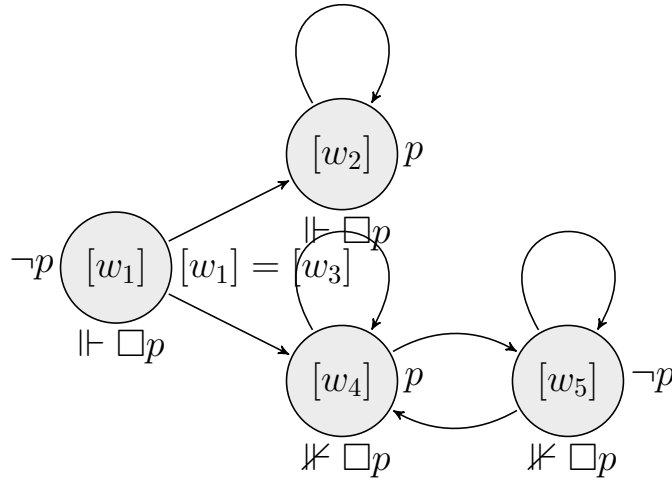
۵۹.۹ تصفیه‌های مدل‌های اقلیدسی

رویکرد بخش ۵۹.۸ در مورد مدل‌های اقلیدسی، یا مدل‌هایی که هم سریال و هم اقلیدسی‌اند، کار نمی‌کند. مدل بالای شکل ۵۹.۲ را در نظر بگیرید که هم اقلیدسی و هم سریال است. فرض کنید $\Gamma = \{p, \Box p\}$. هنگام گرفتن تصفیه‌ای از میان Γ ، داریم $[w_1] = [w_3]$ ، زیرا w_1 و w_3 تنها جهان‌هایی هستند که درباره Γ هم‌رأی‌اند. هر تصفیه‌ای همچنین پیکان به‌ارث‌رسیده از $\mathfrak{M}$ را خواهد داشت، چنان‌که در شکل ۵۹.۳ نمایانده شده است. آن مدل اقلیدسی نیست. افزون بر این، نمی‌توانیم با افزودن پیکان‌هایی به آن مدل، اقلیدسی‌اش کنیم. ناچار می‌شدیم میان $[w_4]$ و $[w_2]$ پیکان‌های دوسویه بیفزاییم، و سپس میان $[w_5]$ و $[w_2]$ نیز چنین کنیم. اما بناست $\Box p$ در $[w_2]$ صادق باشد، حال آنکه p در $[w_5]$ کاذب است.



شکل ۵۹.۲: یک مدل سریال و اقلیدسی.

به‌ویژه، برای به‌دست‌آوردن یک تصفیه اقلیدسی کافی نیست تصفیه‌هایی از میان Γ ‌های دلخواه بسته تحت زیر-فرمولها را در نظر بگیریم. در عوض، باید مجموعه‌های Γ ‌ای را در نظر بگیریم که از نظر موجهاتی بسته باشند (بنگرید به تعریف ۵۹.۱). چنین مجموعه‌هایی از جمله‌ها نامتناهی‌اند و از این رو بی‌درنگ به خاصیت مدل متناهی یا تصمیم‌پذیری دستگاه متناظر نمی‌انجامند.



شکل ۵۹.۳: تصفیۀ مدل شکل ۵۹.۲.

قضیه ۵۹.۱۹. فرض کنید Γ از نظر موجهاتی بسته، $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ و $\mathcal{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ درشت‌ترین تصفیۀ $\mathcal{M}$ از خلال Γ باشد.

۱. اگر $\mathcal{M}$ متعدی باشد، $\mathcal{M}^*$ نیز متعدی است.

۲. اگر $\mathcal{M}$ اقلیدسی باشد، $\mathcal{M}^*$ نیز اقلیدسی است.

۳. اگر $\mathcal{M}$ متقارن باشد، $\mathcal{M}^*$ نیز متقارن است.

اثبات. ۱. اگر $\mathcal{M}^*$ درشت‌ترین تصفیۀ باشد، بنا به تعریف $R^*[u][v]$ اگر و تنها اگر $C_1(u, v)$ برای تعدی، فرض کنید $C_1(u, v)$ و $C_1(v, w)$ ؛ باید $C_1(u, w)$ را نشان دهیم. فرض کنید $\mathcal{M}, u \Vdash \Box \varphi$ ؛ آنگاه چون ۴ در همه مدل‌های متعدی معتبر است، $\mathcal{M}, u \Vdash \Box \Box \varphi$ ؛ و چون بنا بر بستر $\Box \Box \varphi \in \Gamma$ ، به کمک $C_1(u, v)$ نیز داریم $\mathcal{M}, v \Vdash \Box \varphi$ ، و به کمک $C_1(v, w)$ نیز $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ فرض کنید $\varphi \in \Gamma$ ؛ آنگاه بنا بر $C_1(v, w)$ داریم $\mathcal{M}, v \Vdash \Diamond \varphi$ ، زیرا به سبب بستر موجهاتی $\Diamond \varphi \in \Gamma$. به کمک $C_1(u, v)$ به $\mathcal{M}, u \Vdash \Diamond \Diamond \varphi$ می‌رسیم، زیرا به سبب بستر موجهاتی $\Diamond \Diamond \varphi \in \Gamma$. از آنجا که ۴ $\Diamond$ در همه مدل‌های متعدی معتبر است، $\mathcal{M}, u \Vdash \Diamond \varphi$.

۲. تمرین. از این واقعیت استفاده کنید که هم ۵ و هم ۵ $\Diamond$ در همه مدل‌های اقلیدسی معتبرند.

□

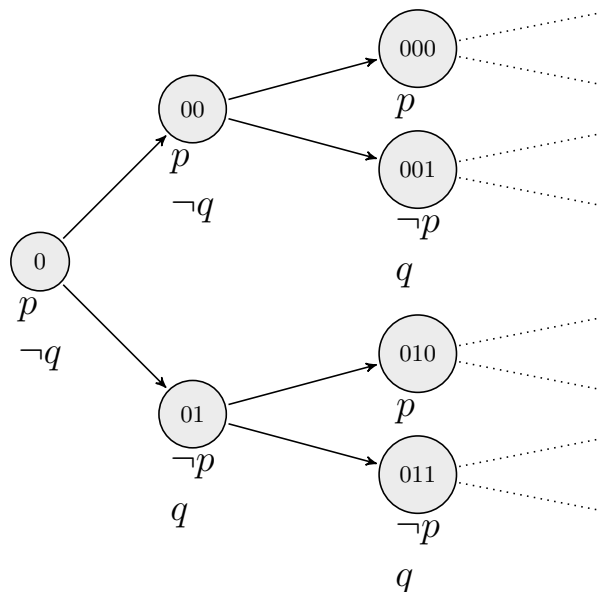
۳. تمرین. از این واقعیت استفاده کنید که B و B $\Diamond$ در همه مدل‌های متقارن معتبرند.

مسئله‌ها

مسئله ۵۹.۱. اثبات قضیه ۵۹.۵ را کامل کنید.

مسئله ۵۹.۲. اثبات گزاره ۵۹.۸ را کامل کنید.

مسئله ۵۹.۳. مدل زیر $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ را در نظر بگیرید که در آن $W = \{0\sigma : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$ ، مجموعه دنباله‌های صفر و یک است که با صفر آغاز می‌شوند؛ اگر $R\sigma\sigma'$ اگر و تنها اگر $\sigma' = \sigma 0$ یا $\sigma' = \sigma 1$ ؛ و $V(p) = W \cap \{\sigma 0 : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$ و $V(q) = W \cap \{\sigma 1 : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$. تصویر آن چنین است:



برای هر w ، $\mathfrak{M}, w \not\models \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$ برقرار است. فرض کنید Γ مجموعه زیر-فرمولهای $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$ باشد. V^* و W^* چه هستند؟ رابطه دسترسی ریزترین تصفیه $\mathfrak{M}$ چیست؟ رابطه دسترسی درشت‌ترین تصفیه چگونه؟

مسئله ۵۹.۴. نشان دهید هر تصفیه یک مدل سریال یا بازتابی، به ترتیب سریال یا بازتابی نیز هست.

مسئله ۵۹.۵. تصفیه‌ای نامتقارن (نامتعدی، نااقلیدسی) از یک مدل متقارن (متعدی، اقلیدسی) بیابید.

مسئله ۵۹.۶. برهان قضیه ۵۹.۱۸ را کامل کنید.

مسئله ۵۹.۷. برهان قضیه ۵۹.۱۹ را کامل کنید.

فصل ۶۰

تابلوه‌های موجهاتی

پیش‌نویس فصلی درباره‌ی تابلوه‌های پیشونددار برای منطق موجهاتی. به نمونه‌های بیشتر، اثبات‌های تمامیت و بحثی درباره‌ی چگونگی یافتن پادمدل‌ها از جست‌وجوهای ناموفق برای تابلوه‌های بسته نیاز دارد.

۶۰.۱ مقدمه

تابلوه‌ها درخت‌هایی خاص (با انشعاب رو به پایین) از فرمول علامت‌دارها هستند؛ یعنی زوج‌هایی متشکل از یک نشانه ارزش صدق ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$) و جمله:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ یا } \mathbb{F} \varphi.$$

تابلو با شماری فرض آغاز می‌شود. هر فرمول علامت‌دار بعدی با اعمال یکی از قواعد استنتاج تولید می‌شود. برخی قواعد استنتاج یک یا چند فرمول علامت‌دار را به انتهای درخت می‌افزایند؛ برخی دیگر دو انتهای تازه می‌افزایند و دو شاخه پدید می‌آورند. قواعد به فرمول علامت‌دارهایی می‌انجامند که فرمول آن‌ها از فرمول علامت‌دارای که قاعده بر آن اعمال شده است کم‌پیچیده‌تر است. وقتی شاخه‌ای هم $\mathbb{T} \varphi$ و هم $\mathbb{F} \varphi$ را شامل شود، می‌گوییم شاخه بسته است. اگر همه شاخه‌های تابلو بسته باشند، کل تابلو بسته است. تابلو بسته، اشتقاقی است که نشان می‌دهد مجموعه فرمول علامت‌دارهایی که برای آغاز تابلو به کار رفته‌اند ارضاناپذیر است. می‌توان از این امر برای تعریف رابطه $\vdash$ استفاده کرد: $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر مجموعه متناهی $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ وجود داشته باشد چنان‌که تابلو بسته‌ای برای فرض‌های زیر وجود داشته باشد:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

برای منطق‌های موجهاتی، هم باید مفهوم فرمول علامت‌دار را گسترش دهیم و هم قواعدی بیفزاییم که $\square$ و $\Diamond$ را پوشش دهند. افزون بر یک نشانه ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$)، فرمولها در تابلوه‌های موجهاتی پیشوندهایی σ نیز دارند. پیشوندها دنباله‌های ناتهی از اعداد صحیح مثبت‌اند؛ یعنی $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$. هنگام نوشتن چنین پیشوندهایی، $\langle \rangle$ پیرامونشان را حذف می‌کنیم و عضوهای منفرد را به‌جای ویرگول با نقطه از هم جدا می‌کنیم. اگر σ یک پیشوند باشد، آنگاه $\sigma.n$

$\frac{\sigma \mathbb{T} \neg \varphi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \neg \varphi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \sigma \mathbb{T} \psi} \wedge \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \quad \sigma \mathbb{F} \psi} \wedge \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \quad \sigma \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \sigma \mathbb{F} \psi} \vee \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \quad \sigma \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \sigma \mathbb{F} \psi} \rightarrow \mathbb{F}$

جدول ۶۰.۱: قواعد تابلو پیشونددار برای رابطهای گزاره‌ای

همان $\sigma \frown \langle n \rangle$ است؛ برای نمونه، اگر $\sigma = 1.2.1$ ، آنگاه $\sigma.3$ برابر 1.2.1.3 است. پس برای نمونه:

$$1.2 \mathbb{T} \Box \varphi \rightarrow \varphi$$

یک فرمول علامت‌دار پیشونددار است (یا به اختصار یک فرمول پیشونددار).

به‌طور شهودی، پیشوند نام جهانی در مدلی است که ممکن است فرمولهای روی شاخه‌ای از تابلو را ارضا کند؛ و اگر σ نام جهانی باشد، آنگاه $\sigma.n$ نام جهانی دسترسی‌پذیر از (جهان موسوم به) σ است.

۶۰.۲ قواعد برای K

قواعد رابطهای گزاره‌ای معمول همان قواعد تابلوهای نشاندار گزاره‌ای معمول اند، تنها با افزودن پیشوندها. در هر مورد، قاعده‌ای که بر فرمول نشاندار $\sigma S \varphi$ اعمال می‌شود، فرمولهای تازه‌ای تولید می‌کند که آنها نیز با σ پیشوند دارند. قاعده فقط مجاز است این فرمول‌ها را در همان پیشوند تولید کند؛ این ادعا به پیشوند یا جهان دیگری تسری ندارد. این امر باید از نظر شهودی روشن باشد: برای نمونه، اگر $\varphi \wedge \psi$ در (جهان موسوم به) σ صادق باشد، آنگاه φ و ψ در σ صادق‌اند. قواعد گزاره‌ای را در **جدول ۶۰.۱** گرد می‌آوریم.

شرط بسته‌شدن همانند تابلوهای معمول است، هرچند لازم است نه فقط فرمولها بلکه پیشوندها نیز یکسان باشند. پس شاخه‌ای بسته است اگر هر دو عبارت زیر را شامل شود:

$$\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \text{و} \quad \sigma \mathbb{F} \varphi$$

$\Box F \frac{\sigma F \Box \varphi}{\sigma.n F \varphi}$ $\sigma.n$ تازه است	$\Box T \frac{\sigma T \Box \varphi}{\sigma.n T \varphi}$ $\sigma.n$ استفاده شده است
$\Diamond F \frac{\sigma F \Diamond \varphi}{\sigma.n F \varphi}$ $\sigma.n$ استفاده شده است	$\Diamond T \frac{\sigma T \Diamond \varphi}{\sigma.n T \varphi}$ $\sigma.n$ تازه است

جدول ۶۰.۲: قواعد موجهاتى براى **K**.

براى يك پيشوند σ و فرمول φ .

قواعد برپايى فرض ها نيز مانند تابلوهاى معمول است، جز آنكه براى فرض ها همواره از پيشوند 1 استفاده مى كنيم. (مهم نيست کدام پيشوند را به كار بريم، مشروط بر اينكه براى همه فرض ها يكسان باشد.) پس، براى نمونه، مى گوييم:

$$\psi_1, \dots, \psi_n \vdash \varphi$$

اگر و تنها اگر تابلويى بسته براى فرض هاى زير وجود داشته باشد:

$$1 T \psi_1, \dots, 1 T \psi_n, 1 F \varphi.$$

براى عملگرهاى موجهاتى $\Box$ و $\Diamond$ موجهاتى $\Diamond$ ، پيشوند نتيجه قاعده اى كه بر فرمول داراى پيشوند σ اعمال مى شود، $\sigma.n$ است. با اين حال، اينكه کدام n مجاز است به T يا F بودن نشانه بستگى دارد. قاعده $\Box T$ شاخه اى شامل $\sigma T \Box \varphi$ را با $\sigma.n T \varphi$ گسترش مى دهد. به همين سان، قاعده $\Diamond F$ شاخه اى شامل $\sigma F \Diamond \varphi$ را با $\sigma.n F \varphi$ گسترش مى دهد. اين قواعد را تنها براى پيشوند $\sigma.n$ اى مى توان اعمال كرد كه از پيش روى شاخه محل اعمال ظاهر شده باشد. چنين پيشوندى را (روى شاخه) «استفاده شده» مى ناميم. قاعده $\Box F$ شاخه اى شامل $\sigma F \Box \varphi$ را با $\sigma.n F \varphi$ گسترش مى دهد. به همين سان، قاعده $\Diamond T$ شاخه اى شامل $\sigma T \Diamond \varphi$ را با $\sigma.n T \varphi$ گسترش مى دهد. اما اين قواعد را تنها براى پيشوند $\sigma.n$ اى مى توان اعمال كرد كه از پيش روى شاخه محل اعمال ظاهر نشده باشد. چنين پيشوندهاى را براى شاخه «تازه» مى ناميم. قواعد در **جدول ۶۰.۲** آمده اند.

الزام استفاده شده بودن پيشوند براى $\Box T$ ضرورى است؛ وگرنه مورد زير را يك تابلو بسته به شمار مى آورديم:

۱.	$1 \text{ T } \Box\varphi$	Assumption
۲.	$1 \text{ F } \Diamond\varphi$	Assumption
۳.	$1.1 \text{ T } \varphi$	$\Box\text{T } 1$
۴.	$1.1 \text{ F } \varphi$	$\Diamond\text{F } 2$
	$\otimes$	

اما $\Diamond\varphi \not\models \Box\varphi$ ؛ پس دستگاه اثبات ما نادرست مى بود. همچنين $\Box\varphi \not\models \Diamond\varphi$ ؛ اما بدون الزام تازه بودن پيشوند
برای $\Box\text{F}$ ، مورد زیر تابلویی بسته مى بود:

۱.	$1 \text{ T } \Diamond\varphi$	Assumption
۲.	$1 \text{ F } \Box\varphi$	Assumption
۳.	$1.1 \text{ T } \varphi$	$\Diamond\text{T } 1$
۴.	$1.1 \text{ F } \varphi$	$\Box\text{F } 2$
	$\otimes$	

۶۰.۳ تابلوهاى برای K

مثال ۶۰.۱. تابلویی بسته ارائه مى کنیم که نشان مى دهد $\vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$.

۱.	$1 \text{ F } (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$	Assumption
۲.	$1 \text{ T } \Box\varphi \wedge \Box\psi$	$\rightarrow\text{F } 1$
۳.	$1 \text{ F } \Box(\varphi \wedge \psi)$	$\rightarrow\text{F } 1$
۴.	$1 \text{ T } \Box\varphi$	$\wedge\text{T } 2$
۵.	$1 \text{ T } \Box\psi$	$\wedge\text{T } 2$
۶.	$1.1 \text{ F } \varphi \wedge \psi$	$\Box\text{F } 3$
	$\swarrow$ $1.1 \text{ F } \varphi$ $1.1 \text{ T } \varphi$ $\otimes$ $\searrow$ $1.1 \text{ F } \psi$ $1.1 \text{ T } \psi$ $\otimes$	$\wedge\text{F } 6$ $\Box\text{T } 4; \Box\text{T } 5$

مثال ۶۰.۲. تابلویی بسته ارائه مى کنیم که نشان مى دهد $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$.

۱.	$1 \mathbb{F} \quad \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	Assumption	
۲.	$1 \mathbb{T} \quad \Diamond(\varphi \vee \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$	
۳.	$1 \mathbb{F} \quad \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$	
۴.	$1 \mathbb{F} \quad \Diamond\varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$	
۵.	$1 \mathbb{F} \quad \Diamond\psi$	$\vee \mathbb{F} 3$	
۶.	$1.1 \mathbb{T} \quad \varphi \vee \psi$	$\Diamond \mathbb{T} 2$	
۷.	$1.1 \mathbb{T} \quad \varphi$	$1.1 \mathbb{T} \quad \psi$	$\vee \mathbb{T} 6$
۸.	$1.1 \mathbb{F} \quad \varphi$	$1.1 \mathbb{F} \quad \psi$	$\Diamond \mathbb{F} 4; \Diamond \mathbb{F} 5$
	$\otimes$	$\otimes$	

۶۰.۴ درستی برای K

این اثبات درستی، اثبات درستی منطوق گزاره‌ای کلاسیک را بازیه کار می‌گیرد؛ یعنی همه‌چیز را از آغاز اثبات می‌کند. برای اثباتی خودبسنده مناسب است. اگر درستی تابلوی معمول را پیش‌تر دیده باشید، تکراری خواهد بود. در نظر است امکان انتخاب میان نسخه خودبسنده و نسخه‌ای مبتنی بر حالت غیرموجهاتی فراهم شود.

برای نشان دادن درستی تابلوهای پیشونددار باید نشان دهیم اگر

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi$$

یک تابلو بسته داشته باشد، آنگاه $\psi_1, \dots, \psi_n \models \varphi$. اثبات عکس نقیض آسان‌تر است: اگر برای مدل $\mathcal{M}$ و جهان w ای، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi_i$ برای همه $i = 1, \dots, n$ ، اما $\mathcal{M}, w \nVdash \varphi$ هیچ تابلوی نمی‌تواند بسته شود. چنین پادمذلی نشان می‌دهد فرض‌های آغازین تابلو ارضایپذیرند. راهبرد اثبات این است که نشان دهیم هرگاه همه فرمولهای پیشونددار روی شاخه‌ای از تابلو ارضایپذیر باشند، هر اعمال قاعده دست‌کم یک شاخه گسترش یافته به دست می‌دهد که آن نیز ارضایپذیر است. چون شاخه‌های بسته ارضاناپذیرند، هر تابلو برای مجموعه‌ای ارضایپذیر از فرمولهای پیشونددار باید دست‌کم یک شاخه باز داشته باشد.

برای به‌کارگیری این راهبرد در حالت موجهاتی، باید تعریف «ارضایپذیر» را به مدل‌های موجهاتی و پیشوندها گسترش دهیم. پس از این کار، اثبات سراسر است.

تعریف ۶۰.۳. بگذارید P مجموعه‌ای از پیشوندها باشد؛ یعنی $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$ ، و $\mathcal{M}$ مدلی باشد. تابع $f: P \rightarrow W$ یک تفسیر P در $\mathcal{M}$ است اگر هرگاه σ و $\sigma.n$ هر دو در P باشند، آنگاه $f(\sigma.n) \models f(\sigma)$. نسبت به یک تفسیر از پیشوندهای P می‌توانیم چنین تعریف کنیم:

۱. $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ را ارضا می کند اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$.

۲. $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$ را ارضا می کند اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$.

تعریف ۶۰.۴. بگذارید Γ مجموعه ای از فرمولهای پیشونددار باشد و $P(\Gamma)$ مجموعه پیشوندهای ظاهرشونده در آن. اگر f تفسیری از $P(\Gamma)$ در $\mathcal{M}$ باشد، می گوئیم $\mathcal{M}, \Gamma$ را نسبت به f ارضا می کند، $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، اگر $\mathcal{M}$ هر فرمول پیشونددار در Γ را نسبت به f ارضا کند. Γ ارضاپذیر است اگر و تنها اگر مدل $\mathcal{M}$ و تفسیر f از $P(\Gamma)$ وجود داشته باشند چنان که $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$.

گزاره ۶۰.۵. اگر Γ ، هم $\sigma \Vdash \varphi$ و هم $\sigma \nVdash \varphi$ را برای یک فرمول φ و پیشوند σ شامل شود، آنگاه Γ ارضاناپذیر است.

اثبات. هیچ مدل $\mathcal{M}$ و تفسیر f از $P(\Gamma)$ نمی تواند وجود داشته باشد که هم $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ و هم $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$ باشد. $\square$

قضیه ۶۰.۶ (درستی). اگر Γ یک تابلو بسته داشته باشد، Γ ارضاناپذیر است.

اثبات. شاخه ای از تابلو را ارضاپذیر می نامیم اگر و تنها اگر مجموعه فرمول علامت دارهای روی آن ارضاپذیر باشد؛ و تابلو را ارضاپذیر می نامیم اگر دست کم یک شاخه ارضاپذیر داشته باشد. نشان می دهیم: گسترش یک تابلو ارضاپذیر با یکی از قواعد استنتاج همواره تابلوی ارضاپذیر به دست می دهد. این قضیه را ثابت می کند: هر تابلو بسته با اعمال قواعد استنتاج بر تابلوی حاصل می شود که تنها از فرض های Γ تشکیل شده است. پس اگر Γ ارضاپذیر می بود، هر تابلو برای آن ارضاپذیر می بود. اما یک تابلو بسته آشکارا ارضاپذیر نیست، زیرا همه شاخه هایش بسته اند و شاخه های بسته ارضاناپذیرند.

فرض کنید یک تابلو ارضاپذیر، یعنی تابلوی با دست کم یک شاخه ارضاپذیر، داریم. اعمال یک قاعده استنتاج یا فرمول علامت دارهایی به شاخه می افزاید یا شاخه را به دو شاخه می شکافد. اگر تابلو شاخه ای ارضاپذیر داشته باشد که اعمال قاعده مورد نظر آن را گسترش ندهد، آن شاخه در تابلو گسترش یافته ارضاپذیر می ماند؛ پس تابلوی گسترش یافته ارضاپذیر است. بنابراین فقط حالتی را بررسی می کنیم که قاعده بر شاخه ای ارضاپذیر اعمال شود.

بگذارید Γ مجموعه فرمول علامت دارهای روی آن شاخه و $\sigma, S, \varphi \in \Gamma$ همان فرمول علامت دارای باشد که قاعده بر آن اعمال می شود. اگر قاعده شاخه را نشکند، باید نشان دهیم شاخه گسترش یافته، یعنی Γ همراه با نتایج قاعده، همچنان ارضاپذیر است. اگر قاعده شاخه را بشکند، باید نشان دهیم دست کم یکی از دو شاخه حاصل ارضاپذیر است. نخست استنتاج های ممکن با تنها یک مقدمه را بررسی می کنیم.

۱. شاخه با اعمال $\neg \text{I}$ بر $\sigma \Vdash \neg \psi \in \Gamma$ گسترش می یابد. آنگاه شاخه گسترش یافته فرمول علامت دارهای $\Gamma \cup \{\sigma \nVdash \psi\}$ را شامل می شود. فرض کنید $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$. به ویژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \neg \psi$ ؛ پس $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$ ، یعنی $\mathcal{M}$ نسبت به f ، $\sigma \nVdash \psi$ را ارضا می کند.

۲. شاخه با اعمال $\neg \text{E}$ بر $\sigma \nVdash \neg \psi \in \Gamma$ گسترش می یابد: تمرین.

۳. شاخه با اعمال $\wedge T$ بر $\sigma \mathbb{T} \psi \wedge \chi \in \Gamma$ گسترش مى يابد، که دو فرمول علامت دار تازه روى شاخه به دست مى دهد: $\sigma \mathbb{T} \psi$ و $\sigma \mathbb{T} \chi$. فرض کنيد $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به ويژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$ آنگاه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. يعنى $\mathcal{M}$ نسبت به f ، هم $\sigma \mathbb{T} \psi$ و هم $\sigma \mathbb{T} \chi$ را ارضا مى کند.

۴. شاخه با اعمال $\vee F$ بر $\sigma \mathbb{F} \psi \vee \chi \in \Gamma$ گسترش مى يابد: تمرين.

۵. شاخه با اعمال $\rightarrow F$ بر $\sigma \mathbb{F} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ گسترش مى يابد. دو فرمول علامت دار تازه روى شاخه به دست مى آيد: $\sigma \mathbb{F} \chi$ و $\sigma \mathbb{T} \psi$. فرض کنيد $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به ويژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi \rightarrow \chi$ آنگاه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \chi$. يعنى $\mathcal{M}, f$ هر دو عبارت $\sigma \mathbb{T} \psi$ و $\sigma \mathbb{F} \chi$ را ارضا مى کند.

۶. شاخه با اعمال $\Box T$ بر $\sigma \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma$ گسترش مى يابد: اين کار فرمول علامت دار تازه $\sigma.n \mathbb{T} \psi$ را براى يك $\sigma.n \in P(\Gamma)$ روى شاخه به دست مى دهد (زيرا $\sigma.n$ بايد استفاده شده باشد). فرض کنيد $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به ويژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$. چون f تفسيرى از پيشوندهاست و هر دو σ و $\sigma.n \in P(\Gamma)$ ، مى دانيم $Rf(\sigma)f(\sigma.n) \Vdash \psi$ پس $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \Vdash \psi$ ؛ يعنى $\mathcal{M}, f$ ، $\sigma.n \mathbb{T} \psi$ را ارضا مى کند.

۷. شاخه با اعمال $\Box F$ بر $\sigma \mathbb{F} \Box \psi \in \Gamma$ گسترش مى يابد: اين کار فرمول علامت دار تازه $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ را به دست مى دهد، که $\sigma.n$ پيشوندى تازه روى شاخه است؛ يعنى $\sigma.n \notin P(\Gamma)$. چون Γ ارضا پذير است، مدل $\mathcal{M}$ و تفسير f از $P(\Gamma)$ وجود دارند چنان که $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به ويژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Box \psi$. بايد نشان دهيم $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{F} \psi\}$ ارضا پذير است. براى اين کار، تفسيرى از $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ چنين تعريف مى کنيم:

چون $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Box \psi$ ، جهان $w \in W$ اى وجود دارد که $Rf(\sigma)w$ و $\mathcal{M}, w \not\Vdash \psi$ بگذاريد f' مانند f باشد، جز آنکه $f'(\sigma.n) = w$. چون $f'(\sigma) = f(\sigma)$ و $Rf(\sigma)w$ داريم $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$ ؛ پس f' تفسيرى از $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ است. آشکارا $\mathcal{M}, f'(\sigma.n) \not\Vdash \psi$. چون براى همه پيشوندهاى $\sigma' \in P(\Gamma)$ ، $f(\sigma') = f'(\sigma')$ ، داريم $\mathcal{M}, f' \Vdash \Gamma$. پس $\mathcal{M}, f'$ ، $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{F} \psi\}$ را ارضا مى کند.

۸. شاخه با اعمال $\Diamond T$ بر $\sigma \mathbb{T} \Diamond \psi \in \Gamma$ گسترش مى يابد: اين کار فرمول علامت دار تازه $\sigma.n \mathbb{T} \psi$ را به دست مى دهد، که $\sigma.n$ پيشوندى تازه روى شاخه است؛ يعنى $\sigma.n \notin P(\Gamma)$. چون Γ ارضا پذير است، مدل $\mathcal{M}$ و تفسير f از $P(\Gamma)$ وجود دارند چنان که $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به ويژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond \psi$. بايد نشان دهيم $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{T} \psi\}$ ارضا پذير است. براى اين کار، تفسيرى از $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ چنين تعريف مى کنيم:

چون $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond \psi$ ، جهان $w \in W$ اى وجود دارد که $Rf(\sigma)w$ و $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ بگذاريد f' مانند f باشد، جز آنکه $f'(\sigma.n) = w$. چون $f'(\sigma) = f(\sigma)$ و $Rf(\sigma)w$ داريم $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$ ؛ پس f' تفسيرى از $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ است. آشکارا $\mathcal{M}, f'(\sigma.n) \Vdash \psi$. چون براى همه پيشوندهاى $\sigma' \in P(\Gamma)$ ، $f(\sigma') = f'(\sigma')$ ، داريم $\mathcal{M}, f' \Vdash \Gamma$. پس $\mathcal{M}, f'$ ، $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{T} \psi\}$ را ارضا مى کند.

۹. شاخه با اعمال $\Diamond \mathbb{F}$ بر $\sigma \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: این کار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ را برای یک $\sigma.n \in P(\Gamma)$ روی شاخه به دست می‌دهد (زیرا $\sigma.n$ باید استفاده شده باشد). فرض کنید $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ و به‌ویژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Diamond \psi$. چون f تفسیری از پیشوندهاست و هر دو σ و $\sigma.n \in P(\Gamma)$ می‌دانیم $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ پس $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \not\Vdash \psi$ ؛ یعنی $\mathcal{M}, f$ ، $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ را ارضا می‌کند.

اکنون استنتاج‌های ممکن با دو مقدمه را بررسی می‌کنیم.

۱. شاخه با اعمال $\wedge \mathbb{F}$ بر $\sigma \mathbb{F} \psi \wedge \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد و دو شاخه به دست می‌دهد: شاخهٔ چپ از $\sigma \mathbb{F} \psi$ ادامه می‌یابد و شاخهٔ راست از $\sigma \mathbb{F} \chi$. فرض کنید $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ و به‌ویژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi \wedge \chi$ ، آنگاه یا $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi$ یا $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\Vdash \chi$. در حالت نخست $\mathcal{M}, f$ ، $\sigma \mathbb{F} \psi$ را ارضا می‌کند؛ یعنی شاخهٔ چپ ارضا پذیر است. در حالت دوم $\mathcal{M}, f$ ، $\sigma \mathbb{F} \chi$ را ارضا می‌کند؛ یعنی شاخهٔ راست ارضا پذیر است.

۲. شاخه با اعمال $\vee \mathbb{T}$ بر $\sigma \mathbb{T} \psi \vee \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

□

۳. شاخه با اعمال $\rightarrow \mathbb{T}$ بر $\sigma \mathbb{T} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

نتیجه ۶۰.۷. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه برای یک $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ ، مجموعهٔ $\Delta = \{1 \mathbb{F} \varphi, 1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n\}$ یک تابلو بسته دارد. می‌خواهیم نشان دهیم $\Gamma \models \varphi$. خلاف آن را فرض کنید؛ پس برای یک $\mathcal{M}, w \Vdash \psi_i$ و w ، $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ اما $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ ، $n, \dots, i = 1$ بگذارید $f(1) = w$ ؛ آنگاه f تفسیری از $P(\Delta)$ در $\mathcal{M}$ است و Δ را نسبت به f ارضا می‌کند. اما بنا بر قضیه ۶۰.۶، Δ ارضا ناپذیر است، زیرا یک تابلو بسته دارد؛ تناقض. پس سرانجام باید $\Gamma \models \varphi$.

□

نتیجه ۶۰.۸. اگر $\vdash \varphi$ ، آنگاه φ در همهٔ مدل‌ها صادق است.

۶۰.۵ قواعد برای دیگر روابط دسترسی پذیری

برای پرداختن به منطق‌هایی که با روابط دسترسی پذیری ویژه تعیین می‌شوند، قواعد افزودهٔ جدول ۶۰.۳ را در نظر می‌گیریم. افزودن این قواعد، دستگاه‌هایی به دست می‌دهد که برای منطق‌های مذکور در جدول ۶۰.۴ درست و کامل‌اند.

مثال ۶۰.۹. تابلویی بسته ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهد $S5 \vdash \Box \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$.

$\Diamond T \frac{\sigma F \Diamond \varphi}{\sigma F \varphi}$	$\Box T \frac{\sigma T \Box \varphi}{\sigma T \varphi}$
$\Diamond D \frac{\sigma F \Diamond \varphi}{\sigma F \Box \varphi}$	$\Box D \frac{\sigma T \Box \varphi}{\sigma T \Diamond \varphi}$
$\Diamond B \frac{\sigma.n F \Diamond \varphi}{\sigma F \varphi}$	$\Box B \frac{\sigma.n T \Box \varphi}{\sigma T \varphi}$
$\Diamond \text{f} \frac{\sigma F \Diamond \varphi}{\sigma.n F \Diamond \varphi}$ $\sigma.n$ استفاده شده است	$\Box \text{f} \frac{\sigma T \Box \varphi}{\sigma.n T \Box \varphi}$ $\sigma.n$ استفاده شده است
$\Diamond \text{fr} \frac{\sigma.n F \Diamond \varphi}{\sigma F \Diamond \varphi}$	$\Box \text{fr} \frac{\sigma.n T \Box \varphi}{\sigma T \Box \varphi}$

جدول ۶۰.۳: قواعد موجهاتی بیشتر.

منطق	R چنین است: قواعد
T = KT	$\Diamond T, \Box T$ بازتابی
D = KD	$\Diamond D, \Box D$ سریال
K4	$\Diamond \text{f}, \Box \text{f}$ متعدی
B = KTB	$\Diamond T, \Box T$ بازتابی، $\Diamond B, \Box B$ متقارن
S4 = KT4	$\Diamond T, \Box T$ بازتابی، $\Diamond \text{f}, \Box \text{f}$ متعدی
S5 = KT4B	$\Diamond T, \Box T$ بازتابی، $\Diamond \text{f}, \Box \text{f}$ متعدی، $\Diamond \text{fr}, \Box \text{fr}$ اقلیدسی

جدول ۶۰.۴: قواعد تابلو برای منطق‌های موجهاتی گوناگون.

۱.	$1 \mathbb{F} \quad \Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	Assumption
۲.	$1 \mathbb{T} \quad \Box\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$1 \mathbb{F} \quad \Box\Diamond\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$1.1 \mathbb{F} \quad \Diamond\varphi$	$\Box \mathbb{F} 3$
۵.	$1 \mathbb{F} \quad \Diamond\varphi$	$\text{Fr} \Diamond 4$
۶.	$1.1 \mathbb{F} \quad \varphi$	$\Diamond \mathbb{F} 5$
۷.	$1.1 \mathbb{T} \quad \varphi$	$\Box \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

۶۰.۶ درستی قواعد افزوده

می‌گوییم قاعده‌ای برای رده‌ای از مدل‌ها درست است اگر هرگاه شاخه‌ای در تابلو در مدلی از آن رده ارضا پذیر باشد، شاخه حاصل از اعمال قاعده نیز در مدلی از آن رده ارضا پذیر باشد.

گزاره ۶۰.۱۰. $\Box T$ و $\Diamond T$ برای مدل‌های بازتابی درست‌اند.

اثبات. ۱. شاخه با اعمال $\Box T$ بر $\sigma \mathbb{T} \Box\psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: این کار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma \mathbb{T} \psi$ را روی شاخه به دست می‌دهد. فرض کنید $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$ چون R بازتابی است، می‌دانیم $Rf(\sigma)f(\sigma)$. پس $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ ؛ یعنی $\mathcal{M}, f$ ، یعنی $\sigma \mathbb{T} \psi$ را ارضا می‌کند.

۲. شاخه با اعمال $\Diamond T$ بر $\sigma \mathbb{F} \Diamond\psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: این کار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma \mathbb{F} \psi$ را روی شاخه به دست می‌دهد. فرض کنید $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$ چون R بازتابی است، می‌دانیم $Rf(\sigma)f(\sigma)$. پس $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$ ؛ یعنی $\mathcal{M}, f$ ، یعنی $\sigma \mathbb{F} \psi$ را ارضا می‌کند. $\square$

گزاره ۶۰.۱۱. $\Box D$ و $\Diamond D$ برای مدل‌های سریال درست‌اند.

اثبات. ۱. شاخه با اعمال $\Box D$ بر $\sigma \mathbb{T} \Box\psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: این کار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma \mathbb{T} \Diamond\psi$ را روی شاخه به دست می‌دهد. فرض کنید $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$ چون R سریال است، جهان $w \in W$ ای وجود دارد که $Rf(\sigma)w$. آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ و ازاین‌رو $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond\psi$. پس $\mathcal{M}, f$ ، یعنی $\sigma \mathbb{T} \Diamond\psi$ را ارضا می‌کند.

۲. شاخه با اعمال $\Diamond D$ بر $\sigma \mathbb{F} \Diamond\psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: این کار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma \mathbb{F} \Box\psi$ را روی شاخه به دست می‌دهد. فرض کنید $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به‌ویژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$ چون R سریال است، جهان $w \in W$ ای وجود دارد که $Rf(\sigma)w$. آنگاه $\mathcal{M}, w \nVdash \psi$ و ازاین‌رو $\mathcal{M}, f(\sigma) \nVdash \Box\psi$. پس $\mathcal{M}, f$ ، یعنی $\sigma \mathbb{F} \Box\psi$ را ارضا می‌کند. $\square$

گزاره ۶۰.۱۲. $\Box B$ و $\Diamond B$ براى مدلهاى متقارن درست‌اند.

اثبات. ۱. شاخه با اعمال $\Box B$ بر $\sigma.n \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma$ گسترش مى‌يابد: اين كار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma \mathbb{T} \psi$ را روى شاخه به دست مى‌دهد. فرض كنيد $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به‌ويژه $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$. چون f تفسيرى از پيشوندهاى روى شاخه در $\mathfrak{M}$ است، مى‌دانيم $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. چون R متقارن است، $Rf(\sigma)n f(\sigma)$. از $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$ نتيجه مى‌شود $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ پس $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{T} \psi$ را ارضا مى‌كند.

۲. شاخه با اعمال $\Diamond B$ بر $\sigma.n \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma$ گسترش مى‌يابد: اين كار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma \mathbb{F} \psi$ را روى شاخه به دست مى‌دهد. فرض كنيد $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به‌ويژه $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \not\Vdash \Diamond \psi$. چون f تفسيرى از پيشوندهاى روى شاخه در $\mathfrak{M}$ است، مى‌دانيم $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. چون R متقارن است، $Rf(\sigma)n f(\sigma)$. از $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \not\Vdash \Diamond \psi$ نتيجه مى‌شود $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi$ پس $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{F} \psi$ را ارضا مى‌كند. $\square$

گزاره ۶۰.۱۳. $\Box 4$ و $\Diamond 4$ براى مدلهاى متعدى درست‌اند.

اثبات. ۱. شاخه با اعمال $\Box 4$ بر $\sigma \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma$ گسترش مى‌يابد: اين كار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma \mathbb{T} \Box \psi$ را روى شاخه به دست مى‌دهد. فرض كنيد $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به‌ويژه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$. چون f تفسيرى از پيشوندهاى روى شاخه در $\mathfrak{M}$ است و $\sigma.n$ بايد استفاده‌شده باشد، مى‌دانيم $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. اکنون بگذاريد w هر جهاني باشد كه $Rf(\sigma)n w$. چون R متعدى است، $Rf(\sigma)w$. از $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$ نتيجه مى‌شود $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ پس $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$ و $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{T} \Box \psi$ را ارضا مى‌كند.

۲. شاخه با اعمال $\Diamond 4$ بر $\sigma \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma$ گسترش مى‌يابد: اين كار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma \mathbb{F} \Diamond \psi$ را روى شاخه به دست مى‌دهد. فرض كنيد $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به‌ويژه $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Diamond \psi$. چون f تفسيرى از پيشوندهاى روى شاخه در $\mathfrak{M}$ است و $\sigma.n$ بايد استفاده‌شده باشد، مى‌دانيم $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. اکنون بگذاريد w هر جهاني باشد كه $Rf(\sigma)n w$. چون R متعدى است، $Rf(\sigma)w$. از $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Diamond \psi$ نتيجه مى‌شود $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi$ پس $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \not\Vdash \Diamond \psi$ و $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{F} \Diamond \psi$ را ارضا مى‌كند. $\square$

گزاره ۶۰.۱۴. $\Box 4r$ و $\Diamond 4r$ براى مدلهاى اقليدسى درست‌اند.

اثبات. ۱. شاخه با اعمال $\Box 4r$ بر $\sigma \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma$ گسترش مى‌يابد: اين كار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma \mathbb{T} \Box \psi$ را روى شاخه به دست مى‌دهد. فرض كنيد $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به‌ويژه $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$. چون f تفسيرى از پيشوندهاى روى شاخه در $\mathfrak{M}$ است، مى‌دانيم $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. اکنون بگذاريد w هر جهاني باشد كه $Rf(\sigma)w$. چون R اقليدسى است، $Rf(\sigma)n w$. از $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$ نتيجه مى‌شود $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ پس $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$ و $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{T} \Box \psi$ را ارضا مى‌كند.

۲. شاخه با اعمال $\Diamond 4r$ بر $\sigma \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma$ گسترش مى‌يابد: اين كار فرمول علامت‌دار تازه $\sigma \mathbb{F} \Diamond \psi$ را روى شاخه به دست مى‌دهد. فرض كنيد $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ ، و به‌ويژه $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \not\Vdash \Diamond \psi$. چون f

$\Box F \frac{n F \Box \varphi}{m F \varphi}$ m تازه است	$\Box T \frac{n T \Box \varphi}{m T \varphi}$ m استفاده شده است
$\Diamond F \frac{n F \Diamond \varphi}{m F \varphi}$ m استفاده شده است	$\Diamond T \frac{n T \Diamond \varphi}{m T \varphi}$ m تازه است

جدول ۶۰.۵: قواعد ساده شده برای S5.

تفسیری از پیشوندهای روی شاخه در $\mathcal{M}$ است، می دانیم $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. اکنون بگذارید w هر جهانی باشد که $Rf(\sigma)w$. چون R اقلیدسی است، $Rf(\sigma.n)w$ از $\mathcal{M}, f(\sigma.n) \not\models \Diamond \psi$ نتیجه می شود $\mathcal{M}, w \not\models \psi$. پس $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \Diamond \psi$ و $\mathcal{M}, f$ ، $\sigma \models \Diamond \psi$ را ارضا می کند. $\square$

نتیجه ۶۰.۱۵. دستگاههای تابلو داده شده در جدول ۶۰.۴ برای رده های متناظر مدل ها درست اند.

۶۰.۷ تابلوهای ساده برای S5

S5 نسبت به رده مدل های همگانی درست و کامل است؛ یعنی مدلهایی که هر جهان در آنها از هر جهان دسترسی پذیر است. در مدل های همگانی رابطه دسترسی پذیری اهمیتی ندارد: «جهان w ای وجود دارد که $\mathcal{M}, w \models \varphi$ » صادق است اگر و تنها اگر چنین w ای وجود داشته باشد که از u دسترسی پذیر است. پس در S5 می توانیم مدل ها را صرفاً به صورت مجموعه ای از جهان ها و ارزش گذاری V تعریف کنیم. این نشان می دهد که باید بتوانیم قواعد تابلو را نیز ساده کنیم. در حالت کلی، دنباله های اعداد صحیح مثبت را پیشوند می گیریم تا بتوانیم پیگیری کنیم کدام پیشوندها جهان هایی را نام می برند که از جهان های دیگر دسترسی پذیرند: $\sigma.n$ نام جهانی دسترسی پذیر از σ است. اما در S5 هر جهان از هر جهان دسترسی پذیر است، پس نیازی به این پیگیری نیست. در عوض می توانیم از اعداد صحیح مثبت به عنوان پیشوند استفاده کنیم. قواعد ساده شده در جدول ۶۰.۵ آمده اند.

مثال ۶۰.۱۶. تابلوی بسته ساده شده ای ارائه می کنیم که نشان می دهد $S5 \vdash \Diamond \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$. یعنی

۱.	$1 \mathbb{F} \quad \Diamond \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$	Assumption
۲.	$1 \mathbb{T} \quad \Diamond \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$1 \mathbb{F} \quad \Box \Diamond \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$2 \mathbb{F} \quad \Diamond \varphi$	$\Box \mathbb{F} 3$
۵.	$3 \mathbb{T} \quad \varphi$	$\Diamond \mathbb{T} 2$
۶.	$3 \mathbb{F} \quad \varphi$	$\Diamond \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

۶۰.۸ تمامیت برای K

برای نشان دادن کامل بودن روش تابلوها باید نشان دهیم هرگاه هیچ تابلو بسته‌ای برای اثبات $\Gamma \vdash \varphi$ وجود نداشته باشد، آنگاه $\varphi \not\models \Gamma$ ؛ یعنی پادمذلی وجود دارد. اما «هیچ تابلو بسته‌ای وجود ندارد» یعنی هر راهی که برای ساختنش می‌آزماییم باید در بسته شدن شکست بخورد. نکته این است که اگر همه این راه‌ها شکست بخورند، یک راه مشخص، نظام‌مند و فراگیر نیز در بسته شدن شکست می‌خورد. و اگر تابلو بسته‌ای وجود می‌داشت، این روش نظام‌مند و فراگیر بسته می‌شد. همین یک تابلو در میان شاخه‌های بازش همه اطلاعات لازم برای تعریف پادمذل را در بر خواهد داشت. پادمذل حاصل از یک شاخه باز در این تابلو همه پیشوندهای به کاررفته روی آن شاخه را به عنوان جهان‌ها خواهد داشت؛ و متغیر گزاره‌ای p در $\sigma \mathbb{T} p$ تنها اگر و تنها اگر σ روی شاخه ظاهر شود.

تعریف ۶۰.۱۷. شاخه‌ای در تابلو را کامل می‌نامیم اگر هرگاه شامل فرمول پیشونددار $\varphi \in S_\sigma$ باشد که قاعده‌ای بر آن اعمال‌پذیر است، موارد زیر را نیز شامل شود:

۱. در مورد قواعد گزاره‌ای انباشتی، فرمولهای پیشونداری که نتایج متناظر قاعده‌اند؛
۲. در مورد قواعد گزاره‌ای انشعابی، یکی از فرمولهای نتیجه متناظر؛
۳. در مورد قواعد موجهاتی نیازمند پیشوند تازه، دست کم یک نتیجه ممکن؛
۴. در مورد قواعد موجهاتی نیازمند پیشوند استفاده شده، نتیجه متناظر برای هر پیشوند ظاهرشونده روی شاخه.

برای نمونه، هر شاخه کامل هرگاه $\sigma \mathbb{T} \psi \wedge \chi$ را شامل شود، $\sigma \mathbb{T} \psi$ و $\sigma \mathbb{T} \chi$ را نیز شامل می‌شود. اگر $\sigma \mathbb{T} \psi \vee \chi$ را شامل شود، دست کم یکی از $\sigma \mathbb{T} \psi$ و $\sigma \mathbb{T} \chi$ را شامل می‌شود. اگر $\sigma \mathbb{F} \Box \psi$ را شامل شود، برای دست کم یک n ، $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ را نیز شامل می‌شود. و هرگاه $\sigma \mathbb{T} \Box \psi$ را شامل شود، برای هر n که $\sigma.n$ روی شاخه استفاده شده است، $\sigma.n \mathbb{T} \psi$ را نیز شامل می‌شود.

گزاره ۶۰.۱۸. هر Γ متناهی یک تابلو دارد که هر شاخه آن کامل است.

اثبات. شاخه‌ای باز در تابلوی برای Γ را در نظر بگیرید. شمار فرمولهای پیشونددار روی شاخه که قاعده‌ای بر آنها اعمال پذیر است متناهی است. با ترتیبی ثابت (مثلاً از بالا به پایین)، برای هریک از این فرمولهای پیشونددار که شرایط (۱)–(۴) درباره‌اش از پیش برقرار نیست، قواعد اعمال پذیر را برای گسترش شاخه اعمال کنید. در برخی موارد این کار به انشعاب می‌انجامد؛ برای همه فرمولهای پیشونددار باقی مانده، قاعده را در انتهای هریک از شاخه‌های حاصل اعمال کنید. چون شمار فرمولهای پیشونددار و شمار پیشوندهای استفاده شده روی شاخه متناهی است، این روش سرانجام شاخه‌هایی (احتمالاً بسیار) به دست می‌دهد که شاخه اصلی را گسترش می‌دهند. روش را بر هریک اعمال و تکرار کنید. بنا بر ساخت، هر شاخه کامل است. $\square$

قضیه ۶۰.۱۹ (تمامیت). اگر Γ متناهی باشد و هیچ تابلو بسته‌ای نداشته باشد، Γ ارضای پذیر است.

اثبات. بنا بر گزاره، Γ یک تابلو دارد که هر شاخه آن کامل است. چون هیچ تابلو بسته‌ای ندارد، تابلوی دارد که دست کم یک شاخه آن باز و کامل است. بگذارید Δ مجموعه فرمولهای پیشونددار روی آن شاخه و $P(\Delta)$ مجموعه پیشوندهای ظاهرشونده در آن باشد. مدل $\mathcal{M}(\Delta) = \langle P(\Delta), R, V \rangle$ را تعریف می‌کنیم؛ جهان‌های آن پیشوندهای ظاهرشونده در Δ هستند و رابطه دسترسی پذیری چنین داده می‌شود:

$$R\sigma\sigma' \quad \text{برای یک } n \quad \sigma' = \sigma.n \quad \text{اگر و تنها اگر} \quad R\sigma\sigma'$$

و

$$V(p) = \{\sigma : \sigma \Vdash p \in \Delta\}.$$

با استقرا بر φ نشان می‌دهیم اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه $\sigma \Vdash \varphi$ ؛ و اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه $\sigma \Vdash \varphi$. $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$

۱. $\varphi \equiv p$: اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه $\sigma \in V(p)$ (بنا به تعریف V)، و بنابراین $\sigma \Vdash \varphi$ ؛ و بنابراین $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه $\sigma \Vdash \varphi \notin \Delta$ ، زیرا وگرنه شاخه بسته می‌بود. پس $\sigma \notin V(p)$ و بنابراین $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

۲. $\varphi \equiv \neg\psi$: اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ ؛ پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ ؛ پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

۳. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، هم $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ و هم $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، یا $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ یا $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، یا $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ یا $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \nVdash \chi$. پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

۴. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، يا $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ يا $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، يا $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ يا $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، هم $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ و هم $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، هم $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ و هم $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

۵. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، يا $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ يا $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، يا $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ يا $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، هم $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ و هم $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، هم $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ و هم $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

۶. $\varphi \equiv \Box \psi$: اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، برای هر $\sigma.n$ استفاده شده روی شاخه، يعنى برای هر $\sigma' \in P(\Delta)$ كه $R\sigma\sigma'$ ، داریم $\sigma.n \Vdash \psi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، برای هر σ' با $R\sigma\sigma'$ ، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$. بنا بر این $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، برای يك $\sigma.n$ ، $\sigma.n \Vdash \psi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$. چون $R\sigma(\sigma.n)$ ، σ' اى وجود دارد چنان كه $\mathcal{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$. پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

۷. $\varphi \equiv \Diamond \psi$: اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، برای يك $\sigma.n$ ، $\sigma.n \Vdash \psi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$. چون $R\sigma(\sigma.n)$ ، σ' اى وجود دارد چنان كه $\mathcal{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$. پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

اگر $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ، آنگاه چون شاخه کامل است، برای هر $\sigma.n$ استفاده شده روی شاخه، يعنى برای هر $\sigma' \in P(\Delta)$ كه $R\sigma\sigma'$ ، داریم $\sigma.n \Vdash \psi \in \Delta$. بنا بر فرض استقرا، برای هر σ' با $R\sigma\sigma'$ ، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$. بنا بر این $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

تابع همانى روی $P(\Delta)$ تفسیری از پیشوندهای $P(\Delta)$ در $\mathcal{M}(\Delta)$ است، و $\mathcal{M}(\Delta)$ نسبت به این تفسیر، Γ را ارضا می کند. $\square$

نتیجه ۶۰.۲۰. اگر Γ متناهی باشد و $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

نتیجه ۶۰.۲۱. اگر φ در همه مدل ها صادق باشد، آنگاه $\vdash \varphi$.

۶۰.۹ پادمدل ها از تابلوها

اثبات قضیه تمامیت تنها نشان نمی دهد كه اگر $\models \varphi$ ، آنگاه $\vdash \varphi$ ؛ بلکه اگر $\not\models \varphi$ ، روشی نیز برای ساخت پادمدل های φ به دست می دهد. در مورد **K**، این روش يك روش تصمیم است. زیرا فرض كنید $\not\models \varphi$. آنگاه اثبات گزاره ۶۰.۱۸

روشى براى ساخت يك تابلو كامل به دست مى دهد. اين روش در واقع همواره پايان مى يابد. قواعد گزاره اى براى $\mathbf{K}$ تنها فرمولهاى پيشونددار كم پيچيده تر مى افزايند؛ يعنى هر قاعده گزاره اى براى هر فرمول نشاندار $\sigma S \varphi$ تنها يك بار روى يك شاخه اعمال مى شود. پيشوندهاى تازه تنها به وسيله $\Box \mathbb{F}$ و $\Diamond \mathbb{T}$ توليد مى شوند و آن قواعد نيز تنها يك بار اعمال مى شود (و يك پيشوند تازه توليد مى كند). $\Box \mathbb{T}$ و $\Diamond \mathbb{F}$ ممكن است چندبار اعمال شوند، اما براى هر پيشوند تنها يك بار، و تنها شمار متناهى اى پيشوند تازه توليد مى شود. پس ساخت پس از شمار متناهى اى مرحله يا به شاخه اى بسته مى انجامد يا به شاخه اى كامل.

پس از ساخت تابلوى با شاخه اى باز و كامل، اثبات قضيه ۶۰.۱۹ مدلى صريح به دست مى دهد كه مجموعه اصلي فرمولهاى پيشونددار را ارضا مى كند. پس نه تنها اگر $\Gamma \models \varphi$ ، يك تابلو بسته وجود دارد و $\Gamma \vdash \varphi$ ؛ بلكه اگر تابلو بسته را به شيوه درست بجوييم و سرانجام تابلوى «كامل» به دست آوريم، نه فقط خواهيم دانست $\Gamma \not\models \varphi$ ، بلكه واقعاً مى توانيم پادمولى بسازيم.

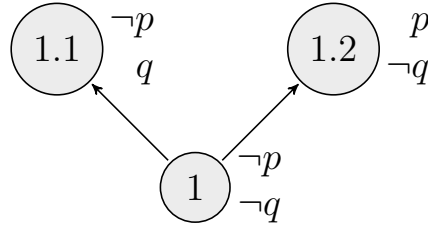
مثال ۶۰.۲۲. مى دانيم $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \not\models$. ساخت يك تابلو چنين آغاز مى شود:

۱.	$1 \mathbb{F} \quad \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Assumption
۲.	$1 \mathbb{T} \quad \Box(p \vee q)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$1 \mathbb{F} \quad \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$1 \mathbb{F} \quad \Box p \checkmark$	$\vee \mathbb{F} 3$
۵.	$1 \mathbb{F} \quad \Box q \checkmark$	$\vee \mathbb{F} 3$
۶.	$1.1 \mathbb{F} \quad p \checkmark$	$\Box \mathbb{F} 4$
۷.	$1.2 \mathbb{F} \quad q \checkmark$	$\Box \mathbb{F} 5$

البته تابلو هنوز تمام نشده است. در گام بعد تنها سطر بدون علامت بررسى را در نظر مى گيريم: فرمول پيشونددار $1 \mathbb{T} \Box(p \vee q)$ در سطر ۲. ساخت تابلوى كامل حكم مى كند قاعده $\Box \mathbb{T}$ را براى هر پيشوند استفاده شده روى شاخه، يعنى هم ۱.۱ و هم ۱.۲، اعمال كنيم:

۱.	$1 \mathbb{F} \quad \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Assumption
۲.	$1 \mathbb{T} \quad \Box(p \vee q)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۳.	$1 \mathbb{F} \quad \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
۴.	$1 \mathbb{F} \quad \Box p \checkmark$	$\vee \mathbb{F} 3$
۵.	$1 \mathbb{F} \quad \Box q \checkmark$	$\vee \mathbb{F} 3$
۶.	$1.1 \mathbb{F} \quad p \checkmark$	$\Box \mathbb{F} 4$
۷.	$1.2 \mathbb{F} \quad q \checkmark$	$\Box \mathbb{F} 5$
۸.	$1.1 \mathbb{T} \quad p \vee q$	$\Box \mathbb{T} 2$
۹.	$1.2 \mathbb{T} \quad p \vee q$	$\Box \mathbb{T} 2$

اکنون سطرهای ۲، ۸ و ۹ علامت بررسی ندارند. اما هیچ پيشوند تازه اى افزوده نشده است؛ پس $\vee \mathbb{T}$ را بر سطرهای ۸ و ۹، روى همه شاخه هاى حاصل (تا هنگامى كه بسته نشوند)، اعمال مى كنيم:



شکل ۶۰.۱: پادمذلی برای $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$.

۱.	$1 \models \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Assumption
۲.	$1 \models \Box(p \vee q) \checkmark$	$\rightarrow \models 1$
۳.	$1 \models \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow \models 1$
۴.	$1 \models \Box p \checkmark$	$\vee \models 3$
۵.	$1 \models \Box q \checkmark$	$\vee \models 3$
۶.	$1.1 \models p \checkmark$	$\Box \models 4$
۷.	$1.2 \models q \checkmark$	$\Box \models 5$
۸.	$1.1 \models p \vee q \checkmark$	$\Box \models 2$
۹.	$1.2 \models p \vee q \checkmark$	$\Box \models 2$
۱۰.	$1.1 \models p \checkmark$ $\otimes$	$\vee \models 8$
۱۱.	$1.2 \models p \checkmark$ $\otimes$	$\vee \models 9$

یک شاخه باز باقی مانده و کامل است. از آن مدلی با جهان‌های $W = \{1, 1.1, 1.2\}$ تعریف می‌کنیم (تنها پیشوندهای ظاهرشونده روی شاخه باز)، با رابطه دسترسی‌پذیری $R = \{\langle 1, 1.1 \rangle, \langle 1, 1.2 \rangle\}$ و تخصیص $V(p) = \{1.2\}$ (زیرا سطر ۱۱ شامل $1.2 \models p$ است) و $V(q) = \{1.1\}$ (زیرا سطر ۱۰ شامل $1.1 \models q$ است). مدل در شکل ۶۰.۱ ترسیم شده است و می‌توانید بررسی کنید پادمذلی برای $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$ است.

مسئله‌ها

مسئله ۶۰.۱. در K ، تابلوهای بسته‌ای برای فرمولهای زیر بیابید:

$$۱. \Box \neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$$

فصل ۶۰. تابلوهاى موجهاتى

$$.۲ \quad (\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$$

$$.۳ \quad \Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$$

$$.۴ \quad \Box(p \wedge q) \rightarrow \Box p$$

مسئله ۶۰.۲. اثبات قضيه ۶۰.۶ را كامل كنيد.

مسئله ۶۰.۳. تابلوهاى بسته‌اى ارائه كنيد كه موارد زير را نشان دهند:

$$.۱ \quad \vdash_{\text{KT5}} B$$

$$.۲ \quad \vdash_{\text{KT5}} 4$$

$$.۳ \quad \vdash_{\text{KDB4}} T$$

$$.۴ \quad \vdash_{\text{KB4}} 5$$

$$.۵ \quad \vdash_{\text{KB5}} 4$$

$$.۶ \quad \vdash_{\text{KT}} D$$

مسئله ۶۰.۴. اثبات قضيه ۶۰.۱۹ را كامل كنيد.

فصل ۶۱

حساب سکونت موجهاتی

پیش‌نویس فصلی درباره حساب‌های سکونت برای منطق موجهاتی. به نمونه‌های بیشتر و اثبات‌های درستی و تمامیت نیاز دارد.

۶۱.۱ مقدمه

حساب سکونت برای منطق گزاره‌ای را می‌توان با قواعد افزوده‌ای گسترش داد که به $\Box$ و $\Diamond$ می‌پردازند. برای نمونه، برای **LK**، **K** را همراه با قواعد زیر داریم:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \varphi} \Box \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} \Diamond$$

برای گسترش‌های **K** باید قواعد دیگری نیز افزوده شوند. هر منطق موجهاتی چنین حساب سکونتی ندارد. حتی **S5**، که از نظر معناشناختی ساده است (می‌توان آن را بی‌هیچ استفاده‌ای از روابط دسترسی‌پذیری تعریف کرد)، حساب سکونتی حاصل از **LK** که بدون قاعده **Cut** کامل باشد شناخته‌شده نیست. با این حال، این منطق حساب فراسکونت کامل و بدون برش دارد.

۶۱.۲ قواعد برای **K**

قواعد رابط‌های گزاره‌ای معمول همان قواعد حساب سکونت معمول **LK** هستند. اصول نیز یکسان‌اند: هر سکونت به شکل $\varphi \Rightarrow \varphi$ یک اصل به شمار می‌آید. برای عملگرهای موجهاتی $\Box$ و $\Diamond$ ، قواعد افزوده زیر را داریم:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \varphi} \Box \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} \Diamond$$

در اینجا، $\Box\Gamma$ دنباله فرمولهایی است که با قراردادن $\Box$ در ابتدای هر فرمول در Γ از Γ حاصل می‌شود، و $\Diamond\Delta$ دنباله فرمولهایی است که با قراردادن $\Diamond$ در ابتدای هر فرمول در Δ از Δ حاصل می‌شود. Γ و Δ ممکن است تهی باشند؛ در این صورت بخش متناظر $\Box\Gamma$ و $\Diamond\Delta$ از سکونت نتیجه نیز تهی است.

محدودیت افزودن $\Box$ در سمت راست و $\Diamond$ در سمت چپ به یک فرمول واحد φ ضروری است. اگر اجازه می‌دادیم $\Box$ به هر تعداد فرمول در سمت راست افزوده شود یا $\Diamond$ به هر تعداد فرمول در سمت چپ افزوده شود، می‌توانستیم مورد زیر را اشتقاق کنیم:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\Rightarrow \varphi, \Box\neg\varphi}{\Rightarrow \Box\varphi, \Box\neg\varphi} \Box*}{\Rightarrow \Box\varphi \vee \Box\neg\varphi} \vee R \quad \frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\Diamond\neg\varphi, \Diamond\varphi \Rightarrow}{\Diamond\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \Diamond*}{\Diamond\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \Diamond\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \rightarrow R$$

اما $\Box\varphi \vee \Box\neg\varphi$ و $\Diamond\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi$ در **K** معتبر نیستند.

اگر در مقدمه افزون بر φ فرمول‌های جانبی را مجاز می‌کردیم و اجازه می‌دادیم قاعده $\Box$ تنها به φ در سمت راست بیفزاید، یا اجازه می‌دادیم قاعده $\Diamond$ تنها به φ در سمت چپ $\Diamond$ بیفزاید (اما با فرمول‌های جانبی کاری نداشته باشد)، می‌توانستیم مورد زیر را اشتقاق کنیم:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\Rightarrow \neg\varphi, \varphi}{\Rightarrow \neg\varphi, \Box\varphi} XR}{\Rightarrow \neg\varphi, \Box\varphi} \Box* \quad \frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\Diamond\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \Diamond*}{\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \rightarrow R$$

اما $\Box\varphi \vee \Box\neg\varphi$ (که با $\varphi \rightarrow \Box\varphi$ هم‌ارز است) و $\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi$ در **K** معتبر نیستند.

۶۱.۳ اشتقاق‌های سکونت برای **K**

مثال ۶۱.۱. یک اشتقاق در حساب سکونت ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهد $\vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$.

$$\frac{\frac{\frac{\psi\psi \Rightarrow}{\psi\psi, \varphi \Rightarrow} \wedge R \quad \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi\psi, \varphi \Rightarrow} \wedge L}{\varphi \wedge \psi\psi, \varphi \Rightarrow} \Box \quad \frac{\frac{\Box(\varphi \wedge \psi)\Box\psi, \Box\varphi \Rightarrow}{\Box(\varphi \wedge \psi)\Box\varphi \wedge \Box\psi, \Box\varphi \Rightarrow} \wedge L \quad \frac{\frac{\Box(\varphi \wedge \psi)\Box\varphi, \Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow}{\Box(\varphi \wedge \psi)\Box\varphi \wedge \Box\psi, \Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow} \wedge L \quad \frac{\Box(\varphi \wedge \psi)\Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow}{\Box(\varphi \wedge \psi)\Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow} CL}{\Box(\varphi \wedge \psi)\Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow} \rightarrow R$$

مثال ۶۱.۲. یک اشتقاق در حساب سکونت ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهد $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\psi\psi \Rightarrow}{\varphi, \psi\psi \Rightarrow} \quad \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi, \psi\varphi \Rightarrow} \\
 \hline
 \vee L \frac{\varphi, \psi\psi \Rightarrow \quad \varphi, \psi\varphi \Rightarrow}{\varphi, \psi\varphi \vee \psi \Rightarrow} \\
 \hline
 \Diamond \frac{\varphi, \psi\varphi \vee \psi \Rightarrow}{\Diamond\varphi, \Diamond\psi \Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow} \\
 \hline
 \vee R \frac{\Diamond\varphi, \Diamond\psi \Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow}{\Diamond\varphi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi \Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow} \\
 \hline
 XR \frac{\Diamond\varphi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi \Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow}{\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi, \Diamond\varphi \Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow} \\
 \hline
 \vee R \frac{\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi, \Diamond\varphi \Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow}{\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi \Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow} \\
 \hline
 CR \frac{\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi \Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow}{\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi \Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow} \\
 \hline
 \rightarrow R \frac{\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi \Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \Rightarrow}
 \end{array}$$

این یک اشتقاق برای dual است.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\neg R \frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}} \\
 \hline
 XR \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\Diamond\neg\varphi, \Box\varphi \Rightarrow} \\
 \hline
 \Box \frac{\Diamond\neg\varphi, \Box\varphi \Rightarrow}{\Box\varphi, \Diamond\neg\varphi \Rightarrow} \\
 \hline
 \neg L \frac{\Box\varphi, \Diamond\neg\varphi \Rightarrow}{\Box\varphi \neg\Diamond\neg\varphi \Rightarrow} \\
 \hline
 \rightarrow R \frac{\Box\varphi \neg\Diamond\neg\varphi \Rightarrow}{\neg\Diamond\neg\varphi \rightarrow \Box\varphi \Rightarrow} \\
 \hline
 \wedge R \frac{\neg\Diamond\neg\varphi \rightarrow \Box\varphi \Rightarrow}{\Box\varphi \leftrightarrow \neg\Diamond\neg\varphi \Rightarrow}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\neg L \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\Diamond\neg\varphi, \Box\varphi \Rightarrow}} \\
 \hline
 \neg R \frac{\Diamond\neg\varphi, \Box\varphi \Rightarrow}{\neg\Diamond\neg\varphi \Box\varphi \Rightarrow} \\
 \hline
 \rightarrow R \frac{\neg\Diamond\neg\varphi \Box\varphi \Rightarrow}{\Box\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi \Rightarrow}
 \end{array}$$

۶۱.۴ قواعد برای دیگر روابط دسترسی پذیری

برای پرداختن به منطق‌هایی که با روابط دسترسی پذیری ویژه تعیین می‌شوند، قواعد افزوده **جدول ۶۱.۱** را در نظر می‌گیریم. افزودن این قواعد، دستگاه‌هایی به دست می‌دهد که برای منطق‌های مذکور در **جدول ۶۱.۲** درست و کامل‌اند.

مثال ۶۱.۳. یک اشتقاق سکونت ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهد $4 \vdash K4$ ؛ یعنی $\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\Box\varphi\Box\varphi \Rightarrow}{\Box\Box\varphi\Box\varphi \Rightarrow} \\
 \hline
 \rightarrow R \frac{\Box\Box\varphi\Box\varphi \Rightarrow}{\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi \Rightarrow}
 \end{array}$$

مثال ۶۱.۴. یک اشتقاق سکونت ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهد $5 \vdash S5$ ؛ یعنی $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\Diamond\varphi\Diamond\varphi \Rightarrow}{\Box\Diamond\varphi\Diamond\varphi \Rightarrow} \\
 \hline
 \rightarrow R \frac{\Box\Diamond\varphi\Diamond\varphi \Rightarrow}{\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi \Rightarrow}
 \end{array}$$

$$\Diamond T \frac{\Delta, \varphi \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Diamond \varphi \Gamma \Rightarrow}$$

$$\Box T \frac{\Delta \varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Delta \Box \varphi, \Gamma \Rightarrow}$$

$$D \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Diamond \Delta \Box \Gamma \Rightarrow}$$

$$\Diamond B \frac{\Box \Lambda, \Delta \varphi, \Diamond \Gamma, \Pi \Rightarrow}{\Lambda, \Diamond \Delta \Diamond \varphi, \Gamma, \Box \Pi \Rightarrow}$$

$$\Box B \frac{\Box \Delta, \Lambda, \varphi \Gamma, \Diamond \Pi \Rightarrow}{\Delta, \Diamond \Lambda, \Box \varphi \Box \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

$$\Diamond \text{f} \frac{\Diamond \Delta \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow}{\Diamond \Delta \Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow}$$

$$\Box \text{f} \frac{\Diamond \Delta, \varphi \Box \Gamma \Rightarrow}{\Diamond \Delta, \Box \varphi \Box \Gamma \Rightarrow}$$

$$\Diamond \text{h} \frac{\Diamond \Delta, \Box \Lambda \varphi, \Diamond \Gamma, \Box \Pi \Rightarrow}{\Diamond \Delta, \Box \Lambda \Diamond \varphi, \Diamond \Gamma, \Box \Pi \Rightarrow}$$

$$\Box \text{h} \frac{\Box \Delta, \Diamond \Lambda, \varphi \Box \Gamma, \Diamond \Pi \Rightarrow}{\Box \Delta, \Diamond \Lambda, \Box \varphi \Box \Gamma, \Diamond \Pi \Rightarrow}$$

جدول ۶۱.۱: قواعد موجهاتی بیشتر.

منطق	R چنین است: قواعد
$T = KT$	$\Diamond T, \Box T, \Box$ بازتابی
$D = KD$	$D, \Box$ سریال
$K4$	$\Diamond \text{f}, \Box \text{f}, \Box$ متعدی
$B = KTB$	$\Diamond T, \Box T, \Box$ بازتابی، $\Diamond B, \Box B$ متقارن
$S4 = KT4$	$\Diamond T, \Box T, \Box$ بازتابی، $\Diamond \text{f}, \Box \text{f}$ متعدی
$S5 = KT5$	$\Diamond T, \Box T, \Box$ بازتابی، $\Diamond \text{h}, \Box \text{h}$ متعدی، اقلیدسی

جدول ۶۱.۲: قواعد سکونت برای منطق‌های موجهاتی گوناگون.

مثال ۶۱.۵. حساب سکونت برای S5 بدون قاعده Cut کامل نیست؛ برای نمونه، $\Diamond\Box\varphi \rightarrow \varphi$ که در S5 معتبر است، بدون Cut اثباتی ندارد. این یک اشتقاق با استفاده از Cut است:

$$\frac{\frac{\Box_T \frac{\varphi\varphi \Rightarrow}{\varphi\Box\varphi \Rightarrow} \quad \Diamond_5 \frac{\Box\varphi\Box\varphi \Rightarrow}{\Box\varphi\Diamond\Box\varphi \Rightarrow}}{\text{Cut} \frac{\varphi\Diamond\Box\varphi \Rightarrow}{\Diamond\Box\varphi \rightarrow \varphi \Rightarrow}} \rightarrow_R$$

مسئله‌ها

مسئله ۶۱.۱. برای فرمولهای زیر، اثبات‌هایی در حساب سکونت K بیابید:

$$1. \Box\neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$$

$$2. (\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$$

$$3. \Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$$

$$4. \Box(p \wedge q) \rightarrow \Box p$$

مسئله ۶۱.۲. اشتقاقهای سکونتی ارائه کنید که موارد زیر را نشان دهند:

$$1. \vdash_{KT5} B$$

$$2. \vdash_{KT5} 4$$

$$3. \vdash_{KDB4} T$$

$$4. \vdash_{KB4} 5$$

$$5. \vdash_{KB5} 4$$

$$6. \vdash_{KT} D$$

بخش XIII

منطق موجهات کاربردی

این بخش شامل مطالب پیش‌نویس و آزمایشی دربارهٔ برخی کاربردهای منطق موجهات، مانند منطق‌های زمانی و معرفتی، است.

فصل ۶۲

منطق‌های زمانی

این فصل منطق‌های زمانی را بررسی می‌کند.

۶۲.۱ مقدمه

منطق‌های زمانی به ادعاهایی می‌پردازند دربارهٔ چیزهایی که در آینده برقرار خواهند بود یا در گذشته برقرار بوده‌اند. آرتور پرایر را بنیان‌گذار منطق زمانی می‌دانند؛ منطقی که او آن را منطق زمان دستوری نامید. بررسی ما در اینجا تا حد زیادی از رهیافت موجهاتی اصلی پرایر پیروی می‌کند: معرفی عملگرهای زمانی در چارچوب پایهٔ منطق گزاره‌ای، که ادعاها را عموماً فاقد زمان دستوری در نظر می‌گیرد.

برای نمونه، در منطق گزاره‌ای ممکن است دربارهٔ سگی به نام بیزی سخن بگوییم که گاهی می‌نشیند و گاهی نمی‌نشیند، چنان‌که عادت سگ‌هاست. در منطق کلاسیک متناقض است ادعا کنیم بیزی نشسته است و نیز نشسته نیست. اما آشکارا هر دو می‌توانند صادق باشند، تنها نه در یک زمان؛ افزودن عملگرهای زمانی به زبان به ما امکان می‌دهد این ادعا را نسبتاً آسان بیان کنیم. افزودن عملگرهای زمانی همچنین امکان می‌دهد اعتبار استنتاج‌هایی مانند استنتاج از «بیزی یک خوراکی یا یک توپ خواهد گرفت» به «بیزی یک خوراکی خواهد گرفت یا بیزی یک توپ خواهد گرفت» را توضیح دهیم.

با این حال، مسائل فلسفی بسیاری در منطق زمانی پدید می‌آیند که ممکن است ما را به برگزیدن یک چارچوب زمانی بر چارچوبی دیگر سوق دهند. برای نمونه، یک امر ممکن آینده گزاره‌ای دربارهٔ آینده است که نه ضروری است و نه ناممکن. اگر بگوییم «ریچارد فردا به فروشگاه مواد غذایی خواهد رفت»، ادعایی دربارهٔ چیزی بیان می‌کنیم که هنوز رخ نداده و ارزش صدقش محل مناقشه است. حتی اینکه آیا اساساً می‌توان به آن ادعا ارزش صدقی تخصیص داد نیز محل مناقشه است. اگر جبرگرایانی سخت‌گیر باشیم، شاید با این اندیشه آسوده باشیم که این جمله، حتی پیش از زمانی که رویداد مورد نظر باید رخ دهد، واقعاً صادق یا کاذب است—فقط شاید هنوز ارزش صدقش را ندانیم. در مقابل، ممکن است به آینده‌ای حقیقتاً گشوده باور داشته باشیم که در آن ارزش صدق امور ممکن آینده نامعین است.

در واقع، بسیاری از این تعهدات دربارهٔ ساختار و ماهیت زمان در انتخاب مدل‌ها و چارچوب‌های منطق زمانی گنجانده می‌شوند. برای نمونه، ممکن است پیرسیم آیا باید مدل‌هایی بسازیم که زمان در آن‌ها خطی، شاخه‌ای یا حتی دایره‌ای

است. شاید لازم باشد تصمیم بگیریم آیا مدل‌های زمانی مان نقطه آغاز و پایان دارند و آیا زمان با لحظه‌های گسسته بازنمایی می‌شود یا با یک پیوستار.

۶۲.۲ معناشناسی منطق زمانی

تعریف ۶۲.۱. زبان پایه منطق زمانی شامل موارد زیر است:

۱. ثابت گزاره‌ای برای کذب $\perp$.
۲. ثابت گزاره‌ای برای صدق $\top$.
۳. یک مجموعه شمارای نامتناهی از متغیر گزاره‌ایها: $p_0, p_1, p_2, \dots$
۴. رابط‌های گزاره‌ای: $\neg$ (نفی), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\rightarrow$ (شرطی), $\leftrightarrow$ (دوشرطی).
۵. عملگرهای گذشته P و H .
۶. عملگرهای آینده F و G .

بعدتر امکان افزودن انواع دیگری از عملگرهای موجهاتی را بررسی خواهیم کرد.

تعریف ۶۲.۲. فرمولهای زبان زمانی با استقرا چنین تعریف می‌شوند:

۱. $\perp$ یک فرمول اتمی است.
۲. $\top$ یک فرمول اتمی است.
۳. هر متغیر گزاره‌ای p_i یک فرمول (اتمی) است.
۴. اگر φ یک فرمول باشد، آنگاه $\neg\varphi$ یک فرمول است.
۵. اگر φ و ψ فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \wedge \psi)$ یک فرمول است.
۶. اگر φ و ψ فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \vee \psi)$ یک فرمول است.
۷. اگر φ و ψ فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \rightarrow \psi)$ یک فرمول است.
۸. اگر φ و ψ فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ یک فرمول است.
۹. اگر φ یک فرمول باشد، آنگاه $P\varphi, H\varphi, F\varphi$ و $G\varphi$ همگی فرمول هستند.
۱۰. هیچ چیز دیگری فرمول نیست.

معناشناسی منطق‌های زمانی، همانند دیگر انواع منطق‌های مفهومی، بر حسب مدل‌های رابطه‌ای داده می‌شود.

تعریف ۶۲.۳. یک مدل برای زبان زمانی سه‌تایی $\mathfrak{M} = \langle T, \prec, V \rangle$ است، که در آن:

۱. T مجموعه‌ای ناتهی است که به‌عنوان نقاط زمانی تفسیر می‌شود.

۲. $\prec$ رابطه‌ای دودویی روی T است.

۳. V تابعی است که به هر متغیر گزاره‌ای p مجموعه‌ای $V(p)$ از نقاط زمانی تخصیص می‌دهد.

وقتی $t' \prec t$ برقرار است، می‌گوییم t مقدم بر t' است. وقتی $t \in V(p)$ ، می‌گوییم p در t صادق است.

فعالاً توجه کنید هیچ شرطی بر رابطه تقدم $\prec$ تحمیل نمی‌کنیم. این یعنی در حال حاضر هیچ محدودیتی بر ساختار مدل‌های زمانی ما نیست؛ پس می‌توانیم مدل‌هایی داشته باشیم که زمان در آن‌ها خطی، شاخه‌ای، دایره‌ای یا دارای هر ساختار دیگری است.

درست مانند منطق موجهات عادی، هر مدل زمانی تعیین می‌کند کدام فرمول‌ها در کدام نقاط آن صادق به شمار می‌آیند. برای مفهوم پایه معناشناسی رابطه‌ای از همان نمادگذاری «مدل $\mathfrak{M}$ ، فرمول φ را در نقطه t صادق می‌کند» استفاده می‌کنیم. این رابطه با استقرا تعریف می‌شود و برای همه عملگرهای غیرموجهاتی با حالت منطق موجهات عادی یکسان است.

تعریف ۶۲.۴. صدق فرمول φ در t در $\mathfrak{M}$ ، با نماد $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ، با استقرا چنین تعریف می‌شود:

۱. $\varphi \equiv \perp$: هرگز $\mathfrak{M}, t \Vdash \perp$ نیست.

۲. $\varphi \equiv \top$: همواره $\mathfrak{M}, t \Vdash \top$.

۳. $\mathfrak{M}, t \Vdash p$ اگر و تنها اگر $t \in V(p)$.

۴. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, t \not\Vdash \psi$.

۵. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$.

۶. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ (یا هر دو).

۷. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, t \not\Vdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$.

۸. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر یا هم $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ و هم $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ ، یا نه $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ و نه $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$.

۹. $\varphi \equiv \mathbf{P}\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر برای یک $t' \in T$ با $t' \prec t$ ، $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$.

۱۰. $\varphi \equiv \mathbf{H}\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر برای هر $t' \in T$ با $t' \prec t$ ، $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$.

اگر $\prec$ چنین باشد:	آنگاه این عبارت در $\mathfrak{M}$ صادق است:
متعدی: $\forall u \forall v \forall w ((u \prec v \wedge v \prec w) \rightarrow u \prec w)$	$FFp \rightarrow Fp$
خطی: $\forall w \forall v (w \prec v \vee w = v \vee v \prec w)$	$(FPp \vee PFp) \rightarrow (Pp \vee p \vee Fp)$
چگال: $\forall w \forall v (w \prec v \rightarrow \exists u (w \prec u \wedge u \prec v))$	$Fp \rightarrow FFp$
بی‌کران (گذشته): $\forall w \exists v (v \prec w)$	$Hp \rightarrow Pp$
بی‌کران (آینده): $\forall w \exists v (w \prec v)$	$Gp \rightarrow Fp$

جدول ۶۲.۱: برخی خواص تناظر قاب‌های زمانی.

۱۱. $\varphi \equiv F\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر برای یک $t' \in T$ با $t \prec t'$ $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$.

۱۲. $\varphi \equiv G\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر برای هر $t' \in T$ با $t \prec t'$ $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$.

از معناشناسی شاید بتوان دید که عملگرهای P و H دوگان یکدیگرند، و نیز عملگرهای F و G ؛ به‌گونه‌ای که می‌توانیم $H\varphi$ را $\neg P\neg\varphi$ تعریف کنیم و درباره G و F نیز به‌همین سان.

۶۲.۳ خواص قاب‌های زمانی

چون مدل‌های زمانی ما هیچ شرطی بر رابطه $\prec$ تحمیل نمی‌کنند، تنها اصل آشنایی که در همه مدل‌ها برقرار است K ، یا همتهای آن K_H و K_G ، است:

$$G(p \rightarrow q) \rightarrow (Gp \rightarrow Gq) \quad (K_G)$$

$$H(p \rightarrow q) \rightarrow (Hp \rightarrow Hq) \quad (K_H)$$

با این حال، اگر بخواهیم مدل‌هایمان شرایط سخت‌گیرانه‌تری بر چگونگی بازنمایی زمان تحمیل کنند، برای نمونه با تضمین اینکه $\prec$ ترتیبی خطی است، اعتبارهای دیگری در مدل‌هایمان به دست خواهیم آورد.

چند خاصیت **جدول ۶۲.۱** ممکن است برای مدلی که بناست زمان را بازنمایی کند مطلوب به نظر برسند. با این حال، توجه کنید هرچند می‌توانیم هر شرط دلخواهی بر رابطه $\prec$ تحمیل کنیم، همه شرایط با فرمولهایی متناظر نیستند که در زبان منطق زمانی بیان‌پذیر باشند. برای نمونه، بازتاب‌ناپذیری، یا این اندیشه که $\forall w \neg(w \prec w)$ ، هیچ فرمول متناظری در منطق زمانی ندارد.

۶۲.۴ عملگرهای افزوده برای منطق زمانی

منطق‌های زمانی افزون بر عملگرهای یک‌موضوعی گذشته و آینده، گاهی عملگرهای دوموضوعی S و U را نیز در بر می‌گیرند که به‌ترتیب برای نمادسازی «از زمانی که» و «تا زمانی که» در نظر گرفته شده‌اند. این یعنی S و U را به زبان منطق زمانی بیفزاییم و بند زیر را به تعریف فرمول زمانی اضافه کنیم:

اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(S\varphi\psi)$ و $(U\varphi\psi)$ هر دو فرمول هستند.

سپس معناشناسی این عملگرها چنین داده می‌شود:

تعریف ۶۲.۵. صدق فرمول φ در t در $\mathcal{M}$:

۱. $\varphi \equiv S\psi\chi : \mathcal{M}, t \models \varphi$ اگر و تنها اگر برای یک $t' \in T$ با $t' \prec t$ و $\mathcal{M}, t' \models \psi$ ، و برای هر s با $\mathcal{M}, s \models \chi$ ، $t' \prec s \prec t$ باشد.

۲. $\varphi \equiv U\psi\chi : \mathcal{M}, t \models \varphi$ اگر و تنها اگر برای یک $t' \in T$ با $t \prec t'$ و $\mathcal{M}, t' \models \psi$ ، و برای هر s با $\mathcal{M}, s \models \chi$ ، $t \prec s \prec t'$ باشد.

خوانش شهودی $S\psi\chi$ این است: «از زمانی که ψ برقرار بود، χ برقرار بوده است.» و خوانش شهودی $U\psi\chi$ این است: «تا زمانی که ψ برقرار شود، χ برقرار خواهد بود.»

۶۲.۵ تاریخ‌های ممکن

مدل‌های رابطه‌ای منطق زمانی که تاکنون به کار برده‌ایم بسیار انعطاف‌پذیر هستند، زیرا لازم نیست هیچ محدودیتی بر رابطه دسترسی‌پذیری بگذاریم. این یعنی مدل‌های زمانی می‌توانند هم در گذشته و هم در آینده شاخه‌دار باشند؛ اما شاید بخواهیم تصویری «موجه‌تری» از شاخه‌شدن را در نظر بگیریم که در آن دنباله‌های رویدادها را تاریخ‌های ممکن می‌دانیم. این امر لزوماً نیازمند تغییر زبان نیست، هرچند ممکن است عملگرهای موجهاتی «معمول» مان، $\square$ و $\Diamond$ ، را نیز بیفزاییم؛ و حتی افزودن روابط دسترسی‌پذیری معرفتی را برای بازنمایی تغییرات دانش عامل‌ها در طول زمان در نظر بگیریم.

تعریف ۶۲.۶. یک مدل تاریخ‌های ممکن برای زبان زمانی سه‌تایی $\mathcal{M} = \langle T, C, V \rangle$ است، که در آن:

۱. T مجموعه‌ای ناتهی است که به‌عنوان حالت‌های زمانی تفسیر می‌شود.
۲. C مجموعه‌ای از مسیرهای محاسباتی، یا تاریخ‌های ممکن یک دستگاه است. به بیان دیگر، C مجموعه‌ای از دنباله‌های σ از حالت‌های $s_1, s_2, s_3, \dots$ است که هر $s_i \in T$.
۳. V تابعی است که به هر متغیر گزاره‌ای p مجموعه‌ای $V(p)$ از نقاط زمانی تخصیص می‌دهد.

برای ساده‌تر شدن امور، عموماً فرض می‌کنیم هرگاه تاریخی عضو C باشد، همهٔ پسوندهای آن نیز عضو C باشند. برای نمونه، اگر s_1, s_2, s_3 دنباله‌ای در C باشد، آنگاه s_2, s_3 و نیز s_3 هم در C هستند. همچنین وقتی دو حالت s_i و s_j در دنبالهٔ σ ظاهر شوند، هرگاه $j < i$ می‌گوییم $s_j \prec_\sigma s_i$. وقتی $t \in V(p)$ ، می‌گوییم p در t صادق است.

تغییر مربوط این است که وقتی صدق فرمول را در نقطهٔ زمانی t در مدل $\mathcal{M}$ ارزیابی می‌کنیم، این کار را نسبت به تاریخ σ انجام می‌دهیم که t در آن به صورت یک حالت ظاهر می‌شود. باین حال، لازم نیست هیچ‌یک از معنانشاسی‌های متغیر گزاره‌ای یا رابط‌های تابع صدقی را تغییر دهیم. همهٔ آن‌ها دقیقاً همانند **تعریف ۶۲.۴** هستند، زیرا هیچ‌یک به σ ارجاع نمی‌دهند. اما اکنون عملگر آینده F را بازتعریف می‌کنیم و عملگر $\Diamond$ را نسبت به این تاریخ‌ها می‌افزاییم.

تعریف ۶۲.۷. صدق فرمول φ در t, σ در $\mathcal{M}$ ، با نماد $\mathcal{M}, t, \sigma \models \varphi$:

۱. $\varphi \equiv F\psi$: $\mathcal{M}, t, \sigma \models \varphi$ اگر و تنها اگر برای یک $t' \in T$ چنان که $t \prec_\sigma t'$ ، $\mathcal{M}, t', \sigma \models \psi$.

۲. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathcal{M}, t, \sigma \models \varphi$ اگر و تنها اگر برای یک $\sigma' \in C$ که t در آن ظاهر می‌شود، $\mathcal{M}, t, \sigma' \models \psi$.

می‌توان دیگر عملگرهای زمانی و موجهاتی را نیز به همین سان تعریف کرد. باین حال، اکنون می‌توانیم ادعاهایی را بازنمایی کنیم که زمان دستوری و وجه را ترکیب می‌کنند. برای نمونه، می‌توانیم « p رخ نخواهد داد، اما ممکن بود رخ دهد» را با فرمول $\neg Fp \wedge \Diamond Fp$ نمادسازی کنیم. این فرمول در نقطه و تاریخی برقرار است که در آن p در هیچ حالت پسینی صادق نمی‌شود، اما تاریخی بدیل وجود دارد که در آن p صادق خواهد شد.

فصل ۶۳

منطق‌های معرفتی

این فصل فرامنطق منطق‌های معرفتی را بررسی می‌کند. ساختار آن مشابه یادداشت‌های آلدو آنتونلی درباره منطق موجّهات پایه کلاسیک است، اما آدری یاپ آن را برای افزودن مطالبی درباره شبیه‌سازی دوسویه و منطق‌های معرفتی پویا بازنویسی کرده است.

۶۳.۱ مقدمه

همان‌گونه که منطق موجّهات به گزاره‌های موجّهاتی و روابط استلزام میان آن‌ها می‌پردازد، منطق معرفتی به گزاره‌های معرفتی و روابط استلزام میان آن‌ها می‌پردازد. به‌جای تفسیر عملگرهای موجّهاتی به‌عنوان نمایانگر امکان و ضرورت، رابط‌های یک‌موضوعی به شیوه‌های معرفتی یا باوری تفسیر می‌شوند تا دانش و باور را مدل‌سازی کنند. برای نمونه، شاید بخواهیم ادعاهایی مانند موارد زیر را بیان کنیم:

۱. ریچارد می‌داند کلگری در آلبرتا است.

۲. آدری گمان می‌کند ممکن است سگی روی مبل باشد.

۳. ریچارد می‌داند آدری می‌داند کلاش سه‌شنبه‌ها برگزار می‌شود.

۴. همه می‌دانند یک سال ۱۲ ماه دارد.

منطق معرفتی معاصر را غالباً به کتاب دانش و باور یاکو هینتیکا (Jaakko Hintikka) در سال ۱۹۶۲ بازمی‌گردانند؛ کتابی که در زمانی نوشته شد که معناشناسی جهان‌های ممکن در منطق کاربرد روزافزونی می‌یافت. در واقع، منطق‌های معرفتی بیشتر ابزارهای معناشناختی منطق‌های موجّهاتی دیگر را به کار می‌برند، اما آن‌ها را متفاوت تفسیر می‌کنند. تغییر اصلی در چیزی است که رابطه دسترسی‌پذیری را نمایانگرش می‌گیریم. در منطق‌های معرفتی، این روابط گونه‌ای امکان معرفتی را بازنمایی می‌کنند. خواهیم دید مفهوم معرفتی‌ای که مدل می‌کنیم بر قیودی اثر می‌گذارد که می‌خواهیم بر رابطه دسترسی‌پذیری بگذاریم. همچنین خواهیم دید وقتی نظریه تناظر تفسیری معرفتی می‌یابد چه رخ می‌دهد. در نمونه‌های

بالا دو عامل، ریچارد و آدری، و رابطه میان چیزهایی که هریک می‌داند ذکر شده‌اند. منطق‌های معرفتی مورد بررسی ما چندعاملی خواهند بود تا بتوان چنین اموری را در آن‌ها بیان کرد. در مقابل، منطق معرفتی تک‌عاملی تنها درباره آنچه یک فرد می‌داند یا باور دارد سخن می‌گوید.

۶۳.۲ زبان منطق معرفتی

تعریف ۶۳.۱. بگذارید G مجموعه‌ای از نمادهای عامل باشد. زبان پایه منطق معرفتی چندعاملی شامل موارد زیر است:

۱. ثابت گزاره‌ای برای کذب $\perp$.
۲. ثابت گزاره‌ای برای صدق $\top$.
۳. یک مجموعه شمارای نامتناهی از متغیر گزاره‌ایها: $p_0, p_1, p_2, \dots$
۴. رابط‌های گزاره‌ای: $\neg$ (نفی), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\rightarrow$ (شرطی), $\leftrightarrow$ (دوشرطی).
۵. عملگر دانش K_a ، که $a \in G$.

اگر در دستگاه خود تنها به دانش یک عامل می‌پردازیم، می‌توانیم ارجاع به مجموعه G و عامل‌های منفرد را کنار بگذاریم. در آن صورت تنها عملگر پایه K را داریم.

تعریف ۶۳.۲. فرمول‌های زبان معرفتی با استقرا چنین تعریف می‌شوند:

۱. $\perp$ یک فرمول اتمی است.
۲. $\top$ یک فرمول اتمی است.
۳. هر متغیر گزاره‌ای p_i یک فرمول (اتمی) است.
۴. اگر φ یک فرمول باشد، آنگاه $\neg\varphi$ یک فرمول است.
۵. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \wedge \psi)$ یک فرمول است.
۶. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \vee \psi)$ یک فرمول است.
۷. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \rightarrow \psi)$ یک فرمول است.
۸. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ یک فرمول است.
۹. اگر φ یک فرمول و $a \in G$ باشد، آنگاه $K_a\varphi$ یک فرمول است.

۱۰. هیچ چیز دیگری فرمول نیست.

فرمول φ فاقد وجه است اگر و تنها اگر برای هیچ $a \in G$ شامل K_a نباشد.

تعریف ۶۳.۳. درحالی‌که عملگر K برای نمادسازی دانش فردی در نظر گرفته شده است، E ، که اغلب «همه می‌دانند» خوانده می‌شود، دانش گروهی را نمادسازی می‌کند. هرگاه $G' \subseteq G$ ، $E_{G'}\varphi$ را کوتاه‌نوشت

$$\bigwedge_{b \in G'} K_b \varphi$$

تعریف می‌کنیم.

می‌توانیم معنایی حتی قوی‌تر از دانش، یعنی دانش مشترک میان گروهی از عامل‌های G ، تعریف کنیم. وقتی اطلاعاتی میان گروهی از عامل‌ها دانش مشترک است، یعنی برای هر ترکیبی از عامل‌های آن گروه، همگی می‌دانند که یکدیگر می‌دانند که یکدیگر می‌دانند ... تا بی‌نهایت. این مفهوم به‌طور چشمگیری از دانش گروهی قوی‌تر است و به‌آسانی می‌توان مدل‌های رابطه‌ای‌ای ساخت که در آن‌ها فرمول دانش گروهی است اما دانش مشترک نیست. از $C_G\varphi$ برای نمادسازی «میان G دانش مشترک است که φ » استفاده می‌کنیم.

۶۳.۳ مدل‌های رابطه‌ای

مفهوم پایه معناساختی برای منطق‌های معرفتی همان مفهوم متناظر در منطق‌های موجهات معمولی است. مدل‌های رابطه‌ای همچنان از مجموعه‌ای از جهان‌ها و تخصیصی تشکیل می‌شوند که تعیین می‌کند کدام متغیر گزاره‌ای در کدام جهان «صادق» به شمار می‌آید. اگر تنها با یک عامل سروکار داشته باشیم، مانند معمول یک رابطه دسترسی‌پذیری داریم. اما اگر منطق معرفتی چندعاملی باشد، رابطه دسترسی‌پذیری واحد ما به مجموعه‌ای از روابط دسترسی‌پذیری بدل می‌شود: یک رابطه برای هر a در مجموعه نمادهای عامل G .

یک مدل رابطه‌ای از مجموعه‌ای از جهان‌ها تشکیل می‌شود که روابط دسترسی‌پذیری دوتایی —یکی برای هر عامل— آن‌ها را به هم مرتبط می‌کنند، به‌همراه تخصیصی که تعیین می‌کند کدام متغیر گزاره‌ای در کدام جهان صادق است.

تعریف ۶۳.۴. یک مدل برای زبان معرفتی چندعاملی سه‌تایی $\mathfrak{M} = \langle W, \{R_a\}_{a \in G}, V \rangle$ است، که در آن

۱. W مجموعه‌ای ناتهی از «جهان‌ها» است؛

۲. برای هر $a \in G$ ، R_a یک رابطه دسترسی‌پذیری دوتایی روی W است؛ و

۳. V تابعی است که به هر متغیر گزاره‌ای p مجموعه‌ای از جهان‌های ممکن، یعنی $V(p)$ ، نسبت می‌دهد.

هرگاه $R_a w w'$ برقرار باشد، می‌گوییم w' برای عامل a از w دسترسی‌پذیر است. هرگاه $w \in V(p)$ ، می‌گوییم p در w صادق است.

سازوکار درست همان سازوکار منطق موجّهات عادی است، با این تفاوت که روابط دسترسی‌پذیری بیشتری افزوده شده‌اند. برای یک عامل معین، معمولاً رابطه دسترسی‌پذیری او را نمایانگر چیزی درباره حالت‌های اطلاعاتی‌اش تفسیر می‌کنیم. برای نمونه، غالباً $R_a w w'$ را چنین می‌خوانیم که w' با اطلاعات عامل a در w سازگار است. به بیان دیگر، عامل a در w نمی‌تواند میان جهان w و جهان w' تمایز بگذارد.

۶۳.۴ صدق در یک جهان

درست همانند منطق موجّهات عادی، هر مدل معرفتی تعیین می‌کند کدام فرمول در کدام جهان‌های آن صادق به شمار می‌آیند. برای مفهوم پایه معنانشناسی رابطه‌ای از همان نمادگذاری «مدل $\mathcal{M}$ ، فرمول φ را در جهان w صادق می‌سازد» استفاده می‌کنیم. این رابطه به‌طور استقرایی تعریف می‌شود و برای همه عملگرهای غیرموجهاتی با حالت منطق موجّهات عادی یکسان است.

تعریف ۶۳.۵. صدق فرمول φ در w در مدل $\mathcal{M}$ ، که با $\varphi \models \mathcal{M}, w$ نمادگذاری می‌شود، به‌طور استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$۱. \varphi \equiv \perp : \mathcal{M}, w \Vdash \perp \text{ هرگز برقرار نیست.}$$

$$۲. \varphi \equiv \top : \mathcal{M}, w \Vdash \top \text{ همواره برقرار است.}$$

$$۳. \mathcal{M}, w \Vdash p \text{ اگر و تنها اگر } w \in V(p).$$

$$۴. \varphi \equiv \neg \psi : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathcal{M}, w \not\Vdash \psi.$$

$$۵. \varphi \equiv (\psi \wedge \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ و } \mathcal{M}, w \Vdash \chi.$$

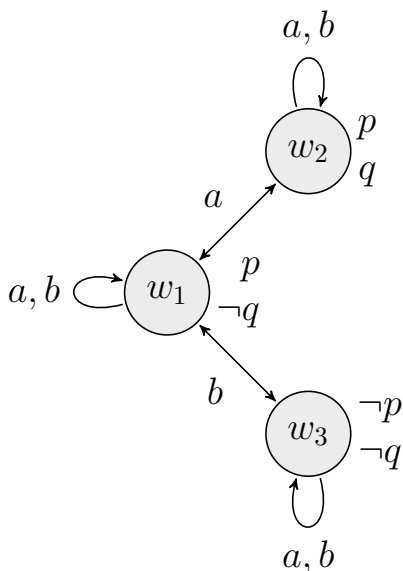
$$۶. \varphi \equiv (\psi \vee \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ یا } \mathcal{M}, w \Vdash \chi \text{ (یا هر دو).}$$

$$۷. \varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \mathcal{M}, w \not\Vdash \psi \text{ یا } \mathcal{M}, w \Vdash \chi.$$

$$۸. \varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi) : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر یا هر دو رابطه } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ و } \mathcal{M}, w \Vdash \chi \text{ برقرار باشند، یا هیچ‌یک از } \mathcal{M}, w \Vdash \psi \text{ و } \mathcal{M}, w \Vdash \chi \text{ برقرار نباشند.}$$

$$۹. \varphi \equiv K_a \psi : \mathcal{M}, w \Vdash \varphi \text{ اگر و تنها اگر برای هر } w' \in W \text{ که } R_a w w', \mathcal{M}, w' \Vdash \psi \text{ رابطه باشد.}$$

با این حال، اینجا باید درباره قیود روابط دسترسی‌پذیری خود بیندیشیم. زیرا بنا بر بند (۹)، هرگاه هیچ w' ی نباشد که $R_a w w'$ ، فرمول $K_a \psi$ در w صادق است. این همان بند منطق موجّهات عادی است: وقتی جهانی هیچ جانشینی ندارد، همه فرمول‌های $\Box$ در آن به‌طور تهی صادق‌اند. اما اگر K را نمایانگر دانش بدانیم، این نتیجه به‌شدت خلاف



شکل ۶۳.۱: یک مدل معرفتی ساده.

شهود می‌نماید. به‌هرحال، معمولاً می‌پنداریم هیچ وضعیتی وجود ندارد که در آن عاملی بتواند هم‌زمان هم φ و هم $\neg\varphi$ را بداند.

یک راه‌حل آن است که تضمین کنیم رابطه‌ی دسترسی‌پذیری در منطق معرفتی همواره بازتابی باشد. این تقریباً متناظر با این اندیشه است که جهان واقعی با اطلاعات عامل سازگار است. در واقع، منطق‌های معرفتی معمولاً از S5 استفاده می‌کنند، اما بسته به اینکه دقیقاً بخواهند رابطه‌ی K_a چه چیزی را نمایان سازد، ممکن است دستگاه‌های ضعیف‌تری به کار گیرند.

اکنون که تعریف پایه‌ی صدق در یک جهان را داده‌ایم، دیگر مفاهیم معناشناختی منطق موجهات عادی، مانند اعتبار موجهاتی و استلزام، بی‌درنگ به اینجا منتقل می‌شوند و بر این شیوه‌ی تازه‌ی اندیشیدن به تفسیر عملگرهای موجهاتی اعمال می‌گردند.

اکنون همچنین می‌توانیم شرایط صدق عملگر دانش مشترک C_G را بیان کنیم. به یاد آورید که در بخش ۲.۸، بستر تعدی R^+ رابطه‌ی R چنین تعریف شد:

$$R^+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R^n,$$

که در آن

$$R^0 = R,$$

$$R^{n+1} = \{\langle x, z \rangle : \exists y (R^n xy \wedge Ryz)\}.$$

اگر R ... باشد	آنگاه ... در $\mathcal{M}$ صادق است:
	$K(p \rightarrow q) \rightarrow (Kp \rightarrow Kq)$ (بستار)
بازتابی: $\forall w Rww$	$Kp \rightarrow p$ (صدق مندی)
تعدی:	$Kp \rightarrow KKp$ (درون‌نگری مثبت)
$\forall u \forall v \forall w ((Ruv \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$	
اقلیدسی:	$\neg Kp \rightarrow K\neg Kp$ (درون‌نگری منفی)
$\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$	

جدول ۶۳.۱: چهار اصل معرفتی.

سپس، هرگاه G گروهی از عامل‌ها باشد، $R_G = (\bigcup_{b \in G} R_b)^+$ را بستار تعدی اجتماع روابط دسترسی‌پذیری همه عامل‌ها تعریف می‌کنیم.

تعریف ۶۳.۶. اگر $G' \subseteq G$ ، آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash C_{G'}\varphi$ را اگر و تنها اگر برای هر w' ای که $R_G ww'$ ، رابطه φ $\mathcal{M}, w' \Vdash$ برقرار باشد، تعریف می‌کنیم.

۶۳.۵ روابط دسترسی‌پذیری و اصول معرفتی

با توجه به آنچه از تناظر قاب در منطق‌های موجهات عادی می‌دانیم، شاید بخواهیم ببینیم فرمولهای مشخصه با تفسیرهای معرفتی چه صورتی پیدا می‌کنند. پیش‌تر گفتیم که منطق‌های معرفتی را معمولاً در $S5$ تفسیر می‌کنند. پس ببینیم اصول گوناگون معرفتی چگونه بازنمایی می‌شوند و چگونه با شرایط مختلف قاب تناظر دارند.

به یاد آورید که در منطق موجهات عادی، فرمولهای موجهاتی گوناگون خواص متفاوت روابط دسترسی‌پذیری را مشخص می‌کردند. جدول زیر چند مورد را برمی‌گزیند که با اصول معرفتی معینی متناظرند.

صدق مندی، که با اصل موضوع T متناظر است، اغلب کم‌مناقشه‌ترین این اصول دانسته می‌شود، زیرا بیان می‌کند که اگر فرمول دانسته باشد، باید صادق باشد. بستار و نیز درون‌نگری مثبت و منفی بسیار مناقشه‌برانگیزترند.

بستار، که با اصل موضوع K متناظر است، این اندیشه را باز می‌نماید که دانش عامل تحت استلزام بسته است. این امر ممکن است در برخی موارد پذیرفتنی بنماید. برای نمونه، شاید بدانم که اگر در ویکتوریا باشم، در جزیره ونکوورم. اگر سناریوهای شکاکانه نامتعارف را کنار بگذاریم، می‌دانم که در ویکتوریا هستم، و از این رو باید بدانم که در جزیره ونکوورم. پس در این مورد، بستار منطقی دانشم نسبتاً شهودی می‌نماید. از سوی دیگر، ما همیشه همه پیامدهای دانش خود را تا انتها بررسی نمی‌کنیم و بنابراین این اصل در موارد دیگر ممکن است به نتایجی کم‌تر شهودی بینجامد.

درون‌نگری مثبت، که گاه اصل KK نامیده می‌شود، گاهی چنین صورت‌بندی می‌گردد: اگر چیزی را بدانم، آنگاه می‌دانم که آن را می‌دانم. این اصل همتای معرفتی اصل موضوع ۴ است. به همین ترتیب، درون‌نگری منفی چنین صورت‌بندی می‌شود: اگر چیزی را ندانم، آنگاه می‌دانم که آن را نمی‌دانم؛ و این همتای اصل موضوع ۵ است. برای هر

دوی این اصول به نظر می‌رسد مثال‌های نقضی نسبتاً عادی وجود دارد که در آن‌ها دربارهٔ اینکه آیا چیزی را می‌دانم یا نه نامطمئنم، هرچند در واقع آن را می‌دانم.

۶۳.۶ دوشبیه‌سازی‌ها

یک پرسش باقی‌مانده دربارهٔ توان بیانی زبان معرفتی ما به رابطهٔ میان مدل‌ها و فرمول‌هایی مربوط می‌شود که در آن‌ها برقرارند. از نتایج تناظر قاب دیدیم که وقتی فرمول‌های معینی در یک قاب معتبر باشند، تضمین می‌کنند که آن قاب‌ها خواص معینی را برآورده سازند. اما آیا زبان موجهاتی ما، برای نمونه، اجازه می‌دهد میان جهانی با یک پیکان بازتابی و زنجیره‌ای نامتناهی از جهان‌ها که هریک به جهان بعدی می‌انجامد تمایز بگذاریم؟ یعنی آیا فرمول A ای وجود دارد که تنها در یکی از این دو جهان برقرار باشد؟

دوشبیه‌سازی رابطه‌ای است که می‌توانیم میان مدل‌های رابطه‌ای تعریف کنیم تا بگوییم ساختار آن‌ها عملاً یکسان است. چنان‌که خواهیم دید، این رابطه معنایی از هم‌ارزی میان مدل‌ها را به دست می‌دهد که در زبان معرفتی ما قابل بیان است.

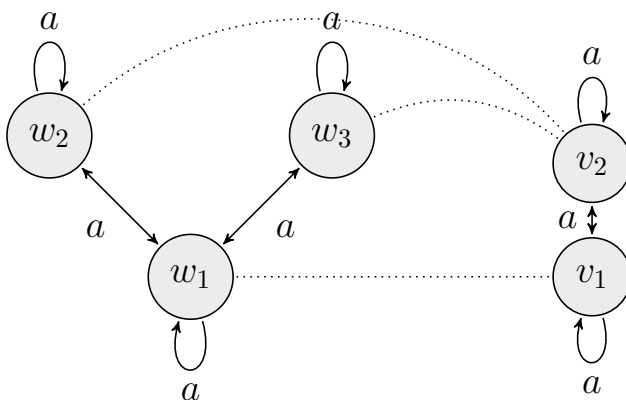
تعریف ۶۳.۷ (دوشبیه‌سازی). فرض کنید $M_1 = \langle W_1, R_1, V_1 \rangle$ و $M_2 = \langle W_2, R_2, V_2 \rangle$ دو مدل رابطه‌ای باشند و $\mathcal{R} \subseteq W_1 \times W_2$ رابطه‌ای دوتایی باشد. می‌گوییم $\mathcal{R}$ یک دوشبیه‌سازی است هرگاه برای هر $\langle w_1, w_2 \rangle \in \mathcal{R}$ ، شرایط زیر برقرار باشند:

۱. برای هر متغیر گزاره‌ای p ، اگر $w_1 \in V_1(p)$ و تنها اگر $w_2 \in V_2(p)$.
۲. برای همهٔ عامل‌های $a \in G$ و جهان‌های $w_1 \in W_1$ ، اگر $R_{1,a}w_1v_1$ ، آنگاه $v_2 \in W_2$ وجود دارد چنان‌که $R_{2,a}w_2v_2$ و $\langle v_1, v_2 \rangle \in \mathcal{R}$.
۳. برای همهٔ عامل‌های $a \in G$ و جهان‌های $w_2 \in W_2$ ، اگر $R_{2,a}w_2v_2$ ، آنگاه $v_1 \in W_1$ وجود دارد چنان‌که $R_{1,a}w_1v_1$ و $\langle v_1, v_2 \rangle \in \mathcal{R}$.

هرگاه دوشبیه‌سازی‌ای میان M_1 و M_2 وجود داشته باشد که جهان‌های w_1 و w_2 را به هم مرتبط کند، می‌توانیم بنویسیم $\langle M_2, w_2 \rangle \Leftrightarrow \langle M_1, w_1 \rangle$ و $\langle M_1, w_1 \rangle$ و $\langle M_2, w_2 \rangle$ را دوشبیه بنامیم.

بندهای مختلف رابطهٔ دوشبیه‌سازی امور متفاوتی را تضمین می‌کنند. بند ۱ تضمین می‌کند جهان‌های دوشبیه فرمول‌های فاقد وجه یکسانی را ارضا کنند، زیرا توافق دربارهٔ همهٔ متغیر گزاره‌ایها را تضمین می‌کند. دو بند دیگر، که به ترتیب گاه بندهای «پیش» و «پس» نامیده می‌شوند، تضمین می‌کنند روابط دسترسی‌پذیری ساختار یکسانی داشته باشند.

قضیه ۶۳.۸. اگر $\langle M_1, w_1 \rangle \Leftrightarrow \langle M_2, w_2 \rangle$ ، آنگاه برای هر فرمول φ ، $\mathcal{M}_1, w_1 \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}_2, w_2 \Vdash \varphi$.



شکل ۶۳.۲: دو مدل دوشبیه.

هرچند دو مدل تصویرشده در شکل ۶۳.۲ کاملاً یکسان نیستند، دوشبیه‌سازی‌ای وجود دارد که جهان‌های w_1 و v_1 را به هم مرتبط می‌کند. این دوشبیه‌سازی هم w_2 و هم w_3 را نیز به v_2 مرتبط می‌کند؛ زیرا هیچ چیز بیان‌پذیری در زبان موجهاتی ما نیست که واقعاً بتواند میان آن‌ها تمایز بگذارد. البته اگر w_2 و w_3 ، متغیر گزاره‌ایهای متفاوتی را ارضا می‌کردند، وضع متفاوت بود.

۶۳.۷ منطق اعلان عمومی

منطق‌های معرفتی پویا به ما امکان می‌دهند شیوه‌های تغییر دانش عامل‌ها در گذر زمان یا در پی کسب اطلاعات تازه را بازنمایی کنیم. بسیاری از این منطق‌ها تغییرات دانش را با رویدادها یا به‌روزرسانی‌های اطلاعاتی بازنمایی می‌کنند. پایه‌ای‌ترین گونه به‌روزرسانی، اعلان عمومی است: فرمولی صادقانه اعلان می‌شود و همه عامل‌ها با هم شاهد وقوع آن هستند. برای این منظور، زبان را چنین گسترش می‌دهیم:

تعریف ۶۳.۹. فرض کنید G مجموعه‌ای از نمادهای عامل باشد. زبان پایه منطق معرفتی چندعاملی با اعلان‌های عمومی شامل موارد زیر است:

۱. ثابت گزاره‌ای برای کذب $\perp$.
۲. ثابت گزاره‌ای برای صدق $\top$.
۳. یک مجموعه شمارای نامتناهی از متغیر گزاره‌ایها: $p_0, p_1, p_2, \dots$.
۴. رابط‌های گزاره‌ای: $\neg$ (نفی), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\rightarrow$ (شرطی), $\leftrightarrow$ (دوشرطی).
۵. عملگر دانش K_a ، که $a \in G$.

۶. عملگر اعلان عمومی $[\psi]$ ، که ψ یک فرمول است.

عملگر اعلان عمومی همچون عملگر جعبه عمل می‌کند و از این‌رو تعریف استقرایی زبان را چنین می‌دهیم:

تعریف ۶۳.۱۰. فرمولهای زبان معرفتی با استقرا چنین تعریف می‌شوند:

۱. $\perp$ یک فرمول اتمی است.
۲. $\top$ یک فرمول اتمی است.
۳. هر متغیر گزاره‌ای p_i یک فرمول (اتمی) است.
۴. اگر φ یک فرمول باشد، آنگاه $\neg\varphi$ یک فرمول است.
۵. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \wedge \psi)$ یک فرمول است.
۶. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \vee \psi)$ یک فرمول است.
۷. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \rightarrow \psi)$ یک فرمول است.
۸. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ یک فرمول است.
۹. اگر φ یک فرمول و $a \in G$ باشد، آنگاه $K_a\varphi$ یک فرمول است.
۱۰. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $[\varphi]\psi$ یک فرمول است.
۱۱. هیچ چیز دیگری فرمول نیست.

خوانش مقصود از فرمول $[\varphi]\psi$ این است: «پس از آنکه φ صادقانه اعلان شود، ψ برقرار است.» گاه سخن گفتن از دانش مشترک در زمینه اعلان‌های عمومی نیز سودمند است؛ از این‌رو زبان می‌تواند عملگر دانش مشترک $C_G\varphi$ را نیز دربرگیرد.

۶۳.۸ معناسازی منطق اعلان عمومی

مدل‌های رابطه‌ای منطق‌های اعلان عمومی همان مدل‌های منطق معرفتی‌اند. اما معناسازی عملگر اعلان عمومی امری تازه است.

تعریف ۶۳.۱۱. صدق فرمول φ در w در مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ ، که با $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ نمادگذاری می‌شود، به‌طور استقرایی چنین تعریف می‌شود:

۱. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \perp$ هرگز برقرار نیست.

۲. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ همواره برقرار است.

۳. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ اگر و تنها اگر $w \in V(p)$.

۴. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$.

۵. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.

۶. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (یا هر دو).

۷. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.

۸. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر یا هر دو رابطه $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ برقرار باشند، یا هیچ‌یک از $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ برقرار نباشند.

۹. $\varphi \equiv K_a \psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر برای هر $w' \in W$ که $R_a w w'$ ، رابطه $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ برقرار باشد.

۱۰. $\varphi \equiv [\psi]\chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ مستلزم $\mathfrak{M} \mid \psi, w \Vdash \chi$ باشد.

در اینجا $\mathfrak{M} \mid \psi = \langle W', R', V' \rangle$ چنین تعریف می‌شود:

(a) $W' = \{u \in W : \mathfrak{M}, u \Vdash \psi\}$ پس جهان‌های $\mathfrak{M} \mid \psi$ همان جهان‌های $\mathfrak{M}$ هستند که ψ در آن‌ها برقرار است.

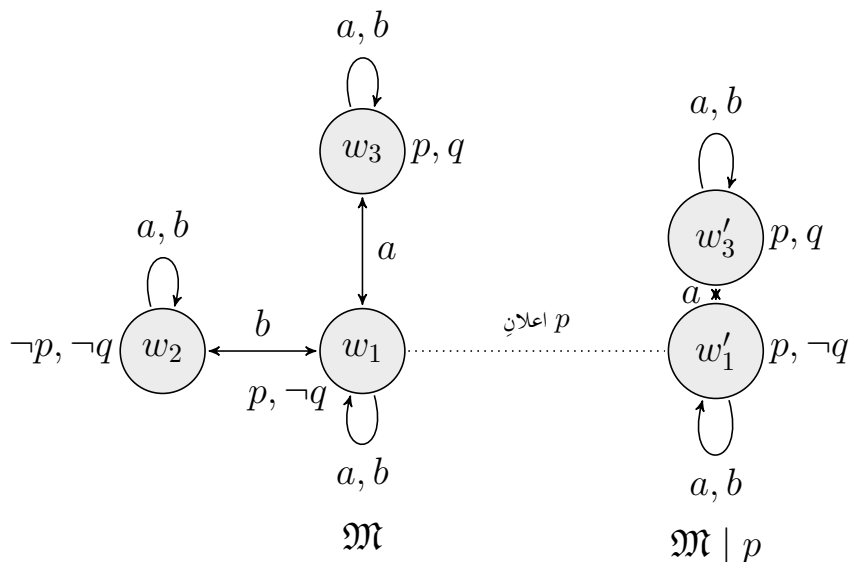
(b) $R'_a = R_a \cap (W' \times W')$ رابطه دسترسی‌پذیری هر عامل صرفاً به جهان‌های باقی‌مانده در W' محدود می‌شود.

(c) $V'(p) = \{u \in W' : u \in V(p)\}$ به همین ترتیب، ارزش‌گذاری‌های گزاره‌ای در جهان‌ها یکسان می‌مانند؛ این امر بیانگر آن است که رویدادهای اطلاعاتی ارزش صدق متغیرهای گزاره‌ای را تغییر نمی‌دهند.

پس ویژگی متمایز منطق‌های اعلان عمومی آن است که گاهی صدق فرمول در $\mathfrak{M}$ را تنها با ارجاع به مدلی غیر از خود $\mathfrak{M}$ می‌توان تعیین کرد.

همچنین توجه کنید که معناشناسی ما عملگر اعلان را عملگری از نوع $\Box$ می‌گیرد. بنابراین، اگر نتوان فرمول φ را در جهانی صادقانه اعلان کرد، آنگاه $[\varphi]\psi$ در آنجا بدیهی‌وار برقرار خواهد بود، درست همان‌گونه که همه فرمولهای $\Box$ در نقاط پایانی برقرارند.

می‌توان اعلان عمومی فرمول را کوچک کردن یک مدل، یا محدود کردن آن به جهان‌هایی دانست که فرمول در آن‌ها صادق بوده است. شکل ۶۳.۳ نمونه‌ای از آثار اعلان عمومی p را نشان می‌دهد. نکته شایان توجه درباره آن مدل این است که در نتیجه اعلان، عامل b درمی‌یابد که p ، اما عامل a چنین دانشی را تازه به دست نمی‌آورد (زیرا a از پیش می‌دانست که p صادق است).

شکل ۶۳.۳: پیش و پس از اعلان عمومی p .

به‌طور صوری، $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg K_b p$ ، اما $\mathfrak{M} \mid p, w_1 \Vdash K_b p$. از این امر نتیجه می‌شود که $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash [p]K_b p$. اما دربارهٔ نتیجهٔ اعلان می‌توانیم ادعاهایی حتی قوی‌تر مطرح کنیم. در واقع، $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash [p]C_{\{a,b\}}p$ به بیان دیگر، پس از اعلان p ، آن گزاره به دانش مشترک بدل می‌شود.

با این حال، شاید بپرسیم آیا این نتیجه در حالت کلی برقرار است و آیا اعلان صادقانهٔ φ همواره موجب می‌شود φ به دانش مشترک بدل گردد. شاید شگفت‌آور باشد که پاسخ منفی است. در واقع، می‌توان فرموله‌هایی را صادقانه اعلان کرد که پس از اعلان دیگر صادق نباشند. برای نمونه، آثار اعلان $p \wedge \neg K_b p$ در w_1 از شکل ۶۳.۳ را در نظر بگیرید. مدل $\mathfrak{M} \mid p$ جهان‌های w_1 و w_3 را نگه می‌دارد، اما $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg K_b p)$ تنها جهان w_1 را نگه می‌دارد. در این مدل تک‌جهانی، $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg K_b p), w_1 \Vdash K_b p$ ؛ بنابراین $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg K_b p), w_1 \not\models p \wedge \neg K_b p$ و در نتیجه $\mathfrak{M}, w_1 \not\models p \wedge \neg K_b p$. پس این فرمول پس از اعلان خود کاذب می‌شود.

مسئله‌ها

مسئله ۶۳.۱. بررسی کنید کدام‌یک از موارد زیر در شکل ۶۳.۱ برقرارند:

$$۱. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg q$$

$$۲. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash K_a \neg q$$

$$۳. \mathfrak{M}, w_1 \Vdash K_b \neg q$$

$$۴. \mathfrak{M}, w_2 \Vdash K_b q \vee K_b \neg q$$

$$5. \mathfrak{M}, w_2 \models K_a(K_b q \vee K_b \neg q)$$

$$6. \mathfrak{M}, w_3 \models E_{\{a,b\}} \neg q$$

بخش XIV

منطق شهود گرایانه

فصل ۶۴

مقدمه

۶۴.۱ استدلال سازنده

منطق شهودگرایانه، برخلاف گسترش‌های منطق کلاسیک با عملگرهای موجهاتی یا سورهای مرتبه دوم، از آن رو «ناکلاسیک» است که منطق کلاسیک را محدود می‌کند. منطق کلاسیک از جهات گوناگون ناسازنده است. هدف منطق شهودگرایانه آن است که گونه‌ای «سازنده‌تر» از استدلال را صورت‌بندی کند که مشخصه نوعی ریاضیات سازنده است. مثال‌های زیر شاید برخی انگیزه‌های بنیادی را روشن کنند.

فرض کنید کسی ادعا کند عدد طبیعی n ای یافته است با این خاصیت که اگر n زوج باشد، فرضیه ریمان صادق است، و اگر n فرد باشد، فرضیه ریمان کاذب است. چه خبر خوبی! صدق یا کذب فرضیه ریمان یکی از پرسش‌های بزرگ گشوده ریاضیات است و ظاهراً آن شخص مسئله را به یک محاسبه فروکاسته است: تعیین اینکه عددی معین زوج است یا نه.

مقدار جادویی n چیست؟ او چنین توصیفش می‌کند: n عدد طبیعی‌ای است که اگر فرضیه ریمان صادق باشد برابر ۲ است، وگرنه برابر ۳.

خشمگینانه پول خود را پس می‌خواهید. از دیدگاه کلاسیک، توصیف بالا واقعاً مقداری یگانه برای n تعیین می‌کند؛ اما آنچه حقیقتاً می‌خواستید مقداری از n بود که به‌صراحت داده شود.

برای نمونه‌ای دیگر، که شاید کم‌تر ساختگی باشد، پرسش زیر را در نظر بگیرید. می‌دانیم می‌توان عددی گنگ را به توانی گویا رساند و نتیجه‌ای گویا گرفت؛ برای نمونه، $\sqrt{2}^2 = 2$. آنچه کم‌تر روشن است این است که آیا می‌توان عددی گنگ را به توانی گنگ رساند و نتیجه‌ای گویا گرفت. قضیه زیر پاسخ مثبت می‌دهد:

قضیه ۶۴.۱. اعداد گنگ a و b ای وجود دارند که a^b گویاست.

اثبات. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ را در نظر بگیرید. اگر این عدد گویا باشد، کار تمام است: می‌توانیم $a = b = \sqrt{2}$ بگذاریم. وگرنه این عدد گنگ است. در این صورت داریم

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

□

که گویاست. پس در این حالت a را $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ و b را $\sqrt{2}$ می‌گیریم.

آیا این یک اثبات معتبر است؟ بیشتر ریاضی دانان آن را معتبر می‌دانند. اما باز چیزی اندکی ناخوشایند در کار است: وجود یک جفت عدد حقیقی با خاصیتی معین را ثابت کرده‌ایم، بی‌آنکه بتوانیم بگوییم کدام جفت عدد است. همان نتیجه را می‌توان به گونه‌ای ثابت کرد که جفت a و b در خود اثبات داده شود: بگذارید $a = \sqrt{3}$ و $b = \log_3 4$. عدد $\sqrt{3}$ گنگ است. همچنین $\log_3 4$ گنگ است؛ زیرا اگر $\log_3 4 = m/n$ برای اعداد طبیعی مثبت m, n می‌بود، آنگاه $3^m = 4^n = 2^{2n}$ ، برخلاف یکتایی تجزیه به عوامل اول. بنابراین هر دو a و b گنگ‌اند و

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

زیرا $3^{\log_3 x} = x$.

منطق شهودگرایانه برای صورت‌بندی گونه‌ای از استدلال طراحی شده است که حرکت‌هایی مانند حرکت اثبات نخست را مجاز نمی‌داند. اثبات وجود x ای که $\varphi(x)$ را برآورده سازد یعنی باید x معینی عرضه کنید و، مانند اثبات دوم، ثابت کنید که φ را برآورده می‌سازد. اثبات اینکه φ یا ψ برقرار است مستلزم آن است که بتوانید یکی از آن دو را اثبات کنید.

به بیان صوری، منطق شهودگرایانه از محدود کردن دستگاه اشتقاق منطق کلاسیک به شیوه‌ای معین حاصل می‌شود. از دیدگاه ریاضی، این‌ها صرفاً دستگاه‌های استنتاجی صوری‌اند، اما چنان‌که گفته شد، هدفشان صورت‌بندی نوعی استدلال ریاضی است. می‌توان آن را نوع استدلالی دانست که بر مبنای دیدگاهی فلسفی دربارهٔ ریاضیات (مانند شهودگرایی براور) موجه است؛ می‌توان آن را نوعی استدلال ریاضی «ملموس‌تر» و رضایت‌بخش‌تر (همسو با سازنده‌گرایی پیشاپ) دانست؛ و می‌توان دربارهٔ اینکه آیا توصیف صوری انگیزهٔ غیرصوری را به‌درستی صورت‌بندی می‌کند یا نه بحث کرد. اما هر موضع فلسفی‌ای که داشته باشیم، می‌توانیم منطق شهودگرایانه را به‌عنوان منطقی با ارائهٔ صوری مطالعه کنیم؛ و به هر دلیل، بسیاری از منطق‌دانان ریاضی مطالعهٔ آن را جالب می‌یابند.

۶۴.۲ نحو منطق شهودگرایانه

نحو منطق شهودگرایانه همان نحو منطق گزاره‌ای است. در منطق گزاره‌ای کلاسیک می‌توان برخی رابط‌ها را به‌کمک رابط‌های دیگر تعریف کرد؛ برای نمونه، می‌توان $\varphi \rightarrow \psi$ را با $\neg\varphi \vee \psi$ ، یا $\varphi \vee \psi$ را با $\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ تعریف کرد. از این‌رو در ارائه‌های منطق کلاسیک غالباً برخی رابط‌ها به‌عنوان اختصار این تعریف‌ها معرفی می‌شوند. در منطق شهودگرایانه چنین نیست، جز در دو مورد: $\neg\varphi$ را می‌توان—و اغلب چنین می‌کنند—اختصار $\varphi \rightarrow \perp$ تعریف کرد. در آن صورت، البته، خود $\perp$ نباید تعریف شود! همچنین $\varphi \leftrightarrow \psi$ را می‌توان، مانند منطق کلاسیک، به‌صورت $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ تعریف کرد.

فرمولهای منطق گزاره‌ای شهودگرایانه از متغیر گزاره‌ایها و ثابت گزاره‌ای $\perp$ با استفاده از رابط‌های منطقی ساخته می‌شوند. داریم:

۱. مجموعهٔ شمارای نامتناهی At_0 از متغیر گزاره‌ایها: $p_0, p_1, \dots$

۲. ثابت گزاره‌ای برای کذب $\perp$.

۳. رابط‌های منطقی: $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطی).

۴. علائم سجاوندی: (،)، و ویرگول.

تعریف ۶۴.۲ (فرمول). مجموعه $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ از فرمولهای منطق گزاره‌ای شهودگرایانه به‌طور استقرایی چنین تعریف می‌شود:

۱. $\perp$ یک فرمول اتمی است.

۲. هر متغیر گزاره‌ای p_i یک فرمول اتمی است.

۳. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \wedge \psi)$ یک فرمول است.

۴. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \vee \psi)$ یک فرمول است.

۵. اگر φ و ψ ، فرمول باشند، آنگاه $(\varphi \rightarrow \psi)$ یک فرمول است.

۶. هیچ چیز دیگری فرمول نیست.

افزون بر رابط‌های اولیه‌ای که در بالا معرفی شدند، از نمادهای تعریف‌شده زیر نیز استفاده می‌کنیم: $\neg$ (نفی) و $\leftrightarrow$ (دوشرطی). فرمول‌هایی که با عملگرهای تعریف‌شده ساخته می‌شوند چنین فهمیده می‌شوند:

۱. $\neg\varphi$ اختصار $\varphi \rightarrow \perp$ است.

۲. $\varphi \leftrightarrow \psi$ اختصار $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ است.

هرچند $\neg$ رسماً اختصار تلقی می‌شود، گاه در قواعد و بندهای تعریف‌ها صریحاً با آن چنان رفتار می‌کنیم که گویی اولیه است. هدف اصلی این کار آن است که بتوانیم مسئله‌های تمرینی را بیان کنیم.

۶۴.۳ تفسیر برآور-هایتینگ-کولموگروف

اثبات اعتبار گزاره‌های شهودگرایانه با تفسیر BHK گنج‌کننده است؛ باید بهتر توضیح داده شود.

تفسیری سازنده و غیرصوری از رابط‌های شهودگرایانه وجود دارد که معمولاً تفسیر برآور-هایتینگ-کولموگروف نامیده می‌شود. این تفسیر از مفهوم «ساخت» استفاده می‌کند که می‌توانید آن را اثباتی سازنده بدانید. (در تفسیر BHK واژه «اثبات» را به کار نمی‌بریم تا با مفهوم اشتقاق در یک دستگاه صوری اشتقاق خلط نشود.) تفسیر BHK بر پایه این مفهوم شهودی، معانی رابط‌های شهودگرایانه را توضیح می‌دهد.

۱. فرض می‌کنیم می‌دانیم چه چیزی ساخت یک گزاره اتمی به شمار می‌آید.

۲. ساخت $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ جفت $\langle M_1, M_2 \rangle$ است، که در آن M_1 ساخت φ_1 و M_2 ساخت φ_2 است.

۳. ساخت $\varphi_1 \vee \varphi_2$ جفت $\langle s, M \rangle$ است، که در آن s برابر 1 و M ساخت φ_1 است، یا s برابر 2 و M ساخت φ_2 است.

۴. ساخت $\varphi \rightarrow \psi$ تابعی است که ساختی از φ را به ساختی از ψ تبدیل می‌کند.

۵. برای $\perp$ (محال) هیچ ساختی وجود ندارد.

۶. $\neg \varphi$ هم‌معنای $\varphi \rightarrow \perp$ است. $\neg \varphi$ تعریف می‌شود. یعنی ساخت $\neg \varphi$ تابعی است که ساختی از φ را به ساختی از $\perp$ تبدیل می‌کند.

مثال ۶۴.۳. برای نمونه $\neg \perp$ را در نظر بگیرید. ساختی برای آن تابعی است که هر ساخت $\perp$ را به‌عنوان ورودی بگیرد و ساختی از $\perp$ را به‌عنوان خروجی بدهد. آشکارا تابع همانی Id چنین ساختی است: با گرفتن ساخت M از $\perp$ ، رابطه $\text{Id}(M) = M$ ساختی از $\perp$ به دست می‌دهد.

به‌طور کلی، $\neg \varphi$ یعنی «ساخت φ ناممکن است».

مثال ۶۴.۴. برای هر گزاره φ ، $\neg \neg \varphi$ ، یعنی $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$ ، را ثابت کنیم. ساخت مورد نظر باید تابع f ای باشد که با گرفتن ساخت M از φ ، ساخت $f(M)$ از $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$ را بازگرداند. f ساخت $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$ را چنین می‌سازد: باید تابع g ای تعریف کنیم که اگر ساخت h از $\varphi \rightarrow \perp$ را به‌عنوان ورودی بگیرد، ساختی از $\perp$ بیرون دهد. g را چنین تعریف می‌کنیم: ورودی h را بر ساخت M از φ (که پیش‌تر دریافت کردیم) اعمال کنید. چون خروجی $h(M)$ از h ساختی از $\perp$ است، اگر M ساختی از φ باشد، $f(M)(h) = h(M)$ ساختی از $\perp$ است.

مثال ۶۴.۵. ساختی برای $\neg(\varphi \wedge \neg \varphi)$ ، یعنی $(\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp$ ، بدهیم. این ساخت تابع f ای است که با گرفتن ساخت M از $\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)$ به‌عنوان ورودی، ساختی از $\perp$ به دست می‌دهد. ساخت عطف $\psi_1 \wedge \psi_2$ جفت $\langle N_1, N_2 \rangle$ است که N_1 ساخت ψ_1 و N_2 ساخت ψ_2 است. می‌توانیم توابع p_1 و p_2 را تعریف کنیم که از یک ساخت $\psi_1 \wedge \psi_2$ به‌ترتیب ساخت‌های ψ_1 و ψ_2 را بازیابی کنند:

$$p_1(\langle N_1, N_2 \rangle) = N_1$$

$$p_2(\langle N_1, N_2 \rangle) = N_2$$

f چنین عمل می‌کند: نخست p_1 را بر ورودی M اعمال می‌کند. حاصل، ساختی از φ است. سپس p_2 را بر M اعمال می‌کند و ساختی از $\varphi \rightarrow \perp$ به دست می‌آورد. چنین ساختی خود تابع $p_2(M)$ است که اگر ساختی از φ را به‌عنوان ورودی بگیرد، ساختی از $\perp$ به دست می‌دهد. به بیان دیگر، اگر $p_2(M)$ را بر $p_1(M)$ اعمال کنیم، ساختی از $\perp$ می‌گیریم. پس می‌توانیم $f(M) = p_2(M)(p_1(M))$ تعریف کنیم.

مثال ۶۴.۶. ساختی برای $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ بدهیم؛ یعنی تابع f ای که ساخت g از χ به $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$ را به ساختی از $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ تبدیل کند. ساخت g خود تابعی است (از ساخت‌های $\varphi \wedge \psi$ به ساخت‌های χ). خروجی $f(g)$ نیز تابع h_g ای است از ساخت‌های φ به توابعی از ساخت‌های ψ به ساخت‌های χ . خوب، این گیج‌کننده است. باید تابع معینی h_g بسازیم که خروجی f برای ورودی g خواهد بود. ورودی h_g ساخت M از φ است. خروجی $h_g(M)$ باید تابع k_M ای از ساخت‌های N از ψ به ساخت‌های χ باشد. بگذارید $k_{g,M}(N) = g(\langle M, N \rangle)$ به یاد آورید که $\langle M, N \rangle$ ساختی از $\varphi \wedge \psi$ است. پس $k_{g,M}$ ساختی از $\psi \rightarrow \chi$ است: ساخت‌های N از ψ را به ساخت‌هایی از χ می‌فرستد. اکنون بگذارید $h_g(M) = k_{g,M}$. این تابع ساخت‌های M از φ را به ساخت‌های $k_{g,M}$ از $\psi \rightarrow \chi$ می‌فرستد. حال بگذارید $f(g) = h_g$. این تابع ساخت‌های g از $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$ را به ساخت‌هایی از $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ می‌فرستد. سرانجام!

گزاره $\varphi \vee \neg \varphi$ قانون طرد شق ثالث نامیده می‌شود. می‌توانیم آن را برای برخی φ های معین (برای نمونه، $\perp \vee \neg \perp$) اثبات کنیم، اما نه به‌طور کلی. دلیل آن این است که فصل شهودگرایانه ساختی از یکی از دو طرف فصل می‌طلبید، حال آنکه گزاره‌هایی وجود دارند که در حال حاضر نه قابل اثبات‌اند و نه قابل رد (مثلاً حدس گلدباخ). با این حال، خود قانون طرد شق ثالث را نیز نمی‌توان رد کرد؛ یعنی $\neg(\varphi \vee \neg \varphi)$ برقرار است.

مثال ۶۴.۷. برای اثبات $\neg(\varphi \vee \neg \varphi)$ ، به تابع f ای نیاز داریم که ساختی از $\neg(\varphi \vee \neg \varphi)$ ، یعنی از $\varphi \vee \neg \varphi$ به $\perp$ تبدیل کند. به بیان دیگر، تابع f ای می‌خواهیم چنان‌که اگر g ساختی از $\neg(\varphi \vee \neg \varphi)$ باشد، $f(g)$ ساختی از $\perp$ باشد.

فرض کنید g ساختی از $\neg(\varphi \vee \neg \varphi)$ باشد؛ یعنی تابعی که ساختی از $\varphi \vee \neg \varphi$ را به ساختی از $\perp$ تبدیل کند. ساخت $\varphi \vee \neg \varphi$ جفت $\langle s, M \rangle$ است که در آن یا $s = 1$ و M ساختی از φ است، یا $s = 2$ و M ساختی از $\neg \varphi$. بگذارید h_1 تابعی باشد که ساخت M_1 از φ را به ساختی از $\varphi \vee \neg \varphi$ می‌فرستد: M_1 را به $\langle 1, M_1 \rangle$ می‌فرستد. و بگذارید h_2 تابعی باشد که ساخت M_2 از $\neg \varphi$ را به ساختی از $\varphi \vee \neg \varphi$ می‌فرستد: M_2 را به $\langle 2, M_2 \rangle$ می‌فرستد.

بگذارید k برابر $h_1 \circ g$ باشد: این تابع اگر ساختی از φ بگیرد، ساختی از $\perp$ باز می‌گرداند؛ یعنی ساختی از $\perp$ یا φ است. اکنون بگذارید l برابر $h_2 \circ g$ باشد. این تابع با گرفتن ساختی از $\neg \varphi$ ، ساختی از $\perp$ به دست می‌دهد. چون k ساختی از $\neg \varphi$ است، $l(k)$ ساختی از $\perp$ است. در مجموع، توضیح دادیم چگونه می‌توان ساخت g از $\neg(\varphi \vee \neg \varphi)$ را به ساختی از $\perp$ تبدیل کرد؛ یعنی تابع f که ساخت g از $\neg(\varphi \vee \neg \varphi)$ را به ساخت $l(k)$ از $\perp$ می‌فرستد، ساختی از $\neg \neg(\varphi \vee \neg \varphi)$ است.

چنان‌که می‌بینید، استفاده از تفسیر BHK برای نشان دادن اعتبار شهودگرایانه فرمولها به سرعت دشوار و گیج‌کننده می‌شود. خوشبختانه دستگاه‌های اشتقاق بهتر و تفسیرهای معناشناختی دقیق‌تری برای منطق شهودگرایانه وجود دارند.

۶۴.۴ استنتاج طبیعی

استنتاج طبیعی بدون قواعد $\perp_C$ یک دستگاه استاندارد اشتقاق برای منطق شهودگرایانه است. قواعد را در اینجا تکرار می‌کنیم و انگیزه آن‌ها را با تفسیر BHK نشان می‌دهیم. در هر مورد، می‌توان قاعده را چنین فهمید که به ما اجازه می‌دهد

نتیجه بگیریم اگر مقدمات ساخت‌هایی داشته باشند، نتیجه نیز ساختی دارد. چون اشتقاقهای استنتاج طبیعی فرض‌های باز دارند، باید چنین اشتقاق، مثلاً اشتقاق φ از فرض‌های رفع‌نشده Γ ، را تابعی بدانیم که ساخت‌های همه $\psi \in \Gamma$ را به ساختی از φ تبدیل می‌کند. اگر اشتقاقی از φ بدون هیچ فرض رفع‌نشده وجود داشته باشد، آنگاه ساختی از φ به معنای تفسیر BHK وجود دارد. باین‌حال، برای بحث حاضر هرگاه نیازی نباشد Γ را نمی‌نویسیم.

یک فرض φ به‌تنهایی اشتقاقی از φ از فرض رفع‌نشده φ است. این با تفسیر BHK سازگار است: تابع همانی روی ساخت‌ها هر ساخت φ را به ساختی از φ تبدیل می‌کند.

عطف

$$\begin{array}{c} \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \\ \wedge\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \end{array} \qquad \wedge\text{Intro} \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}$$

فرض کنید به‌ترتیب ساخت‌های N_1 و N_2 از φ_1 و φ_2 را داریم. آنگاه ساختی از $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ نیز داریم، یعنی جفت $\langle N_1, N_2 \rangle$. در تفسیر BHK، ساخت $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ جفت $\langle N_1, N_2 \rangle$ است. پس فرض کنید چنین جفتی داریم. آنگاه ساختی از هریک از دو طرف عطف نیز داریم: N_1 ساختی از φ_1 و N_2 ساختی از φ_2 است.

شرطی

$$\begin{array}{c} [\varphi]^u \\ \vdots \\ \psi \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi}^u \end{array} \qquad \rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

اگر اشتقاقی از ψ از فرض رفع‌نشده φ داشته باشیم، تابع f ای وجود دارد که ساخت‌های φ را به ساخت‌های ψ تبدیل می‌کند. همان تابع ساختی از $\varphi \rightarrow \psi$ است. پس اگر مقدمه $\rightarrow\text{Intro}$ مشروط به ساختی از φ ساختی داشته باشد، نتیجه $\varphi \rightarrow \psi$ نیز ساختی دارد.

از سوی دیگر، فرض کنید ساخت N از φ و ساخت f از $\varphi \rightarrow \psi$ وجود داشته باشد. ساخت $\varphi \rightarrow \psi$ تابعی است که ساخت‌های φ را به ساخت‌های ψ تبدیل می‌کند. پس $f(N)$ ساختی از ψ است؛ یعنی نتیجه $\rightarrow\text{Elim}$ ساختی دارد.

فصل

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \varphi \vee \psi \quad n \\
\hline
\vee\text{Elim} \quad \chi
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c}
\vee\text{Intro} \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \\
\vee\text{Intro} \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}
\end{array}$$

اگر ساخت N_i از φ_i را داشته باشیم، می‌توانیم آن را به ساخت $\langle i, N_i \rangle$ از $\varphi_1 \vee \varphi_2$ تبدیل کنیم. از سوی دیگر، فرض کنید ساختی از $\varphi_1 \vee \varphi_2$ ، یعنی جفت $\langle i, N_i \rangle$ که در آن ساختی از φ_i است، و نیز توابع f_1 و f_2 را داشته باشیم که ساخت‌های φ_1 و φ_2 را به‌ترتیب به ساخت‌های χ تبدیل کنند. آنگاه $f_i(N_i)$ ساختی از χ ، یعنی نتیجه $\vee\text{Elim}$ ، است.

محال

$$\perp_I \frac{}{\perp}$$

اگر اشتقاقی از $\perp$ از فرض‌های رفع‌نشده $\psi_1, \dots, \psi_n$ داشته باشیم، تابع $f(M_1, \dots, M_n)$ وجود دارد که ساخت‌های $\psi_1, \dots, \psi_n$ را به ساختی از $\perp$ تبدیل می‌کند. چون $\perp$ هیچ ساختی ندارد، نمی‌تواند ساختی برای همه $\psi_1, \dots, \psi_n$ نیز وجود داشته باشد. از این رو، f این خاصیت را نیز دارد که اگر $M_1, \dots, M_n$ به‌ترتیب ساخت‌های $\psi_1, \dots, \psi_n$ باشند، آنگاه $f(M_1, \dots, M_n)$ ساختی از φ است.

قواعد $\neg$

از آنجا که $\neg\varphi$ به‌صورت $\varphi \rightarrow \perp$ تعریف شده است، به‌دقت سخن بگوییم به قواعدی برای $\neg$ نیاز نداریم. اما اگر چنین قواعدی می‌داشتیم، صورتشان چنین بود:

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} \varphi \\ \neg\text{Elim} \quad \frac{}{\perp} \end{array} \quad \neg\varphi
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c}
[\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \\ \neg\text{Intro} \quad \frac{}{\neg\varphi} \quad n
\end{array}$$

نمونه‌های اشتقاق‌ها

۱. $\vdash \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)$ ، یعنی $\vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \perp)$

$$\begin{array}{c} \rightarrow\text{Elim} \frac{[\varphi \rightarrow \perp]^1 \quad [\varphi]^2}{\perp} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\perp}{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} 1 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp}{\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} 2 \end{array}$$

۲. $\vdash ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$

$$\begin{array}{c} \wedge\text{Intro} \frac{[\psi]^1 \quad [\varphi]^2}{\varphi \wedge \psi} \quad [(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi]^3 \\ \rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \wedge \psi \quad [(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi]^3}{\chi} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\chi}{\psi \rightarrow \chi} 1 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\psi \rightarrow \chi}{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)} 2 \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)}{((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))} 3 \end{array}$$

۳. $\vdash (\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp$ ، یعنی $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$

$$\begin{array}{c} \wedge\text{Elim} \frac{[\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)]^1}{\varphi} \quad \wedge\text{Elim} \frac{[\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)]^1}{\varphi \rightarrow \perp} \\ \rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \perp}{\perp} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\perp}{(\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp} 1 \end{array}$$

۴. $\vdash ((\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$ ، یعنی $\vdash \neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$

$$\begin{array}{c} \vee\text{Intro} \frac{[\varphi]^1}{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \quad [(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp]^2 \\ \rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp) \quad [(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp]^2}{\perp} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\perp}{\varphi \rightarrow \perp} 1 \\ \vee\text{Intro} \frac{\varphi \rightarrow \perp}{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \quad [(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp]^2 \\ \rightarrow\text{Elim} \frac{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp) \quad [(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp]^2}{\perp} \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{\perp}{((\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} 2 \end{array}$$

گزاره ۶۴.۸. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ در استنتاج طبیعی برای منطق شهودگرایانه، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ در منطق کلاسیک نیز. به‌ویژه، اگر φ قضیه‌ای شهودگرایانه باشد، قضیه‌ای کلاسیک نیز هست.

اثبات. هر قاعده استنتاج طبیعی قاعده‌ای در استنتاج طبیعی کلاسیک نیز هست؛ پس هر اشتقاق در منطق شهودگرایانه اشتقاقی در منطق کلاسیک نیز هست. $\square$

۶۴.۵ اشتقاق‌ها اصل موضوعی

اشتقاقهای اصل موضوعی برای منطق گزاره‌ای شهودگرایانه، از نظر مفهومی ساده‌ترین و از نظر تاریخی نخستین دستگاه‌های اشتقاق هستند. آن‌ها درست همانند منطق گزاره‌ای کلاسیک عمل می‌کنند.

تعریف ۶۴.۹ (اشتقاق‌پذیری). اگر Γ مجموعه‌ای از فرمولهای $\mathcal{L}$ باشد، آنگاه یک اشتقاق از Γ دنباله متناهی $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ از فرمولهاست که برای هر $i \leq n$ یکی از شرایط زیر برقرار است:

۱. $\varphi_i \in \Gamma$ یا

۲. φ_i یک اصل موضوع است؛ یا

۳. φ_i با وضع مقدم از دو φ_j و φ_k ، که $j < i$ و $k < i$ ، نتیجه می‌شود؛ یعنی $\varphi_i \equiv \varphi_j \rightarrow \varphi_k$.

تعریف ۶۴.۱۰ (اصول موضوع). مجموعه AX_0 از اصول موضوع منطق گزاره‌ای شهودگرایانه شامل همه فرمولهای صورت‌های زیر است:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (۶۴.۱)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (۶۴.۲)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (۶۴.۳)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (۶۴.۴)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (۶۴.۵)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (۶۴.۶)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (۶۴.۷)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (۶۴.۸)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (۶۴.۹)$$

تعریف ۶۴.۱۱ (اشتقاق‌پذیری). فرمول φ از Γ اشتقاق‌پذیر است، که می‌نویسیم $\Gamma \vdash \varphi$ ، اگر اشتقاقی از Γ وجود داشته باشد که به φ پایان یابد.

تعریف ۶۴.۱۲ (قضایا). فرمول φ یک قضیه است هرگاه اشتقاقی از φ از مجموعه تهی وجود داشته باشد. اگر φ قضیه باشد می‌نویسیم $\vdash \varphi$ ، و اگر نباشد $\nvdash \varphi$.

گزاره ۶۴.۱۳. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ در دستگاه اشتقاق اصل موضوعی برای منطق شهودگرایانه، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$ در منطق کلاسیک نیز. به‌ویژه، اگر φ قضیه‌ای شهودگرایانه باشد، قضیه‌ای کلاسیک نیز هست.

اثبات. هر اصل موضوع شهودگرایانه یک اصل موضوع کلاسیک نیز هست؛ پس هر اشتقاق در منطق شهودگرایانه اشتقاقی در منطق کلاسیک نیز هست. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۶۴.۱. در منطق شهودگرایانه، اشتقاقهایی از فرمولهای زیر بدهید:

$$۱. (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$$

$$۲. \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$$

$$۳. \neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

$$۴. \neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

$$۵. (\neg\varphi \vee \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$$

$$۶. \neg(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi)$$

فصل ۶۵

معناشناسی

این فصل تعریف‌های معناشناسی منطق شهودگرایانه را گرد می‌آورد. تا اینجا تنها معناشناسی کریپکی و توپولوژیک پوشش داده شده‌اند. هنوز هیچ مثالی، نه از چگونگی صادق ساختن فرمول‌ها به وسیله مدل‌ها و نه از اثبات اعتبار فرمول‌ها، ارائه نشده است.

۶۵.۱ مقدمه

هیچ منطقی بدون معناشناسی به‌طور رضایت‌بخش توصیف نمی‌شود و منطق شهودگرایانه نیز استثنا نیست. درحالی‌که برای منطق کلاسیک، معناشناسی مبتنی بر ارزش‌گذاری‌ها جایگاهی معیار دارد، چندین معناشناسی رقیب برای منطق شهودگرایانه وجود دارد. هیچ‌یک کاملاً رضایت‌بخش نیست، به این معنا که گزارشی پذیرفتنی از دیدگاه شهودگرایانه درباره معانی رابطه‌ها به دست نمی‌دهد.

معناشناسی مبتنی بر relational model ها، که به معناشناسی منطق‌های موجهات شباهت دارد، شاید محبوب‌ترین آن‌ها باشد. در این معناشناسی، متغیر گزاره‌ایها به جهان‌ها نسبت داده می‌شوند و این جهان‌ها با یک رابطه دسترسی‌پذیری به هم مرتبط‌اند. آن رابطه همواره یک ترتیب جزئی است؛ یعنی بازتابی، پادتقارنی و تعدی است.

به‌طور شهودی، می‌توانید این جهان‌ها را حالت‌های دانش یا «وضعیت‌های گواهی» بدانید. حالت w' از w دسترسی‌پذیر است اگر و تنها اگر، تا آنجا که می‌دانیم، w' یک حالت ممکن (آینده) دانش باشد؛ یعنی با آنچه در w دانسته می‌شود سازگار باشد. وقتی گزاره‌ای دانسته شد، دیگر نمی‌تواند نادانسته شود؛ یعنی هرگاه φ در w دانسته باشد و Rww' ، φ در w' نیز دانسته است. پس «دانش» نسبت به رابطه دسترسی‌پذیری یکنواست.

اگر مانند منطق معرفتی « φ دانسته است» را به‌صورت «در همه بدیل‌های معرفتی صادق است» تعریف کنیم، آنگاه $\varphi \wedge \psi$ در w دانسته است هرگاه در همه بدیل‌های معرفتی، هم φ و هم ψ دانسته باشند. اما چون دانش یکنوا و R بازتابی است، این بدان معناست که $\varphi \wedge \psi$ در w دانسته است اگر و تنها اگر φ و ψ در w دانسته باشند. به همین دلیل، $\varphi \vee \psi$ در w دانسته است اگر و تنها اگر دست‌کم یکی از آن دو دانسته باشد. پس برای $\wedge$ و $\vee$ ، شرایط صدق رابطه‌ها با شرایط منطق کلاسیک منطبق است.

اما شرایط صدق شرطی با منطق کلاسیک متفاوت است. $\psi \rightarrow \varphi$ در w دانسته است اگر و تنها اگر هیچ w' ی با Rww' وجود نداشته باشد که در آن φ بدون ψ دانسته باشد. این با شرط نادانسته بودن φ یا دانسته بودن ψ در w یکسان نیست. زیرا اگر در w نه φ و نه ψ را بدانیم، شاید حالت معرفتی آینده‌ای w' با Rww' وجود داشته باشد که در آن φ را بدانیم بی‌آنکه ψ را نیز بدانیم.

تنها هنگامی $\neg\varphi$ را می‌دانیم که هیچ حالت معرفتی ممکن آینده‌ای نباشد که در آن φ را بدانیم. اندیشه این است که اگر φ دانستنی می‌بود، آنگاه در حالتی معرفتی و ممکن در آینده φ دانسته می‌شد. چون نمی‌توانیم $\perp$ را بدانیم، در آن حالت معرفتی آینده φ را می‌دانستیم اما $\perp$ را نمی‌دانستیم.

اصل طرد شق ثالث در این تفسیر شکست می‌خورد. زیرا برخی φ ها را هنوز نمی‌دانیم، اما شاید بعدها بدانیم. برای چنین فرمول φ ای، هم φ و هم $\neg\varphi$ نادانسته‌اند، پس $\neg\varphi \vee \varphi$ دانسته نیست. اما، برای نمونه، می‌دانیم $(\varphi \wedge \neg\varphi)$. زیرا هیچ حالت آینده‌ای که در آن هم φ و هم $\neg\varphi$ را بدانیم ممکن نیست، و این را مستقل از اینکه φ یا $\neg\varphi$ را می‌دانیم یا نه می‌دانیم.

Relational modelها تنها معنانشناسی موجود برای منطق شهودگرایانه نیستند. معنانشناسی توپولوژیک نمونه‌ای دیگر است: در آن، گزاره‌ها به صورت مجموعه‌های باز در یک فضای توپولوژیک تفسیر می‌شوند و رابطه‌ها به صورت عملیات روی این مجموعه‌ها (مثلاً $\wedge$ به صورت اشتراک) تفسیر می‌شوند.

۶۵.۲ Relational models

برای ارائه معنانشناسی دقیقی برای منطق گزاره‌ای شهودگرایانه، باید تعریف کنیم چه چیزی مدلی به شمار می‌آید که بتوانیم فرمولها را نسبت به آن ارزیابی کنیم. بر پایه چنین تعریفی سپس می‌توان مفاهیم معنانشناختی مانند اعتبار و استلزام را نیز تعریف کرد. یکی از این معنانشناسی‌ها با relational modelها داده می‌شود.

تعریف ۶۵.۱. یک A relational model برای منطق گزاره‌ای شهودگرایانه سه‌تایی $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ است، که در آن

۱. W مجموعه‌ای ناتهی است؛

۲. R یک ترتیب جزئی (یعنی رابطه‌ای دوتایی، بازتابی، پادتقارنی و تعدی) روی W است؛

۳. V تابعی است که به هر متغیر گزاره‌ای p زیرمجموعه‌ای از W نسبت می‌دهد؛ و

۴. V نسبت به R یکنواست؛ یعنی اگر $w \in V(p)$ و Rww' ، آنگاه $w' \in V(p)$.

تعریف ۶۵.۲. مفهوم صادق بودن φ در w در مدل $\mathcal{M}$ ، یعنی $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ، را به طور استقرایی چنین تعریف می‌کنیم:

۱. $\varphi \equiv p$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $w \in V(p)$.

۲. $\varphi \equiv \perp$: $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ برقرار نیست.

۳. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر هیچ w' ای با Rww' وجود نداشته باشد که $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$.

۴. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.

۵. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (یا هر دو).

۶. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر برای هر w' با Rww' ، $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ یا $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ (یا هر دو).

اگر $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ برقرار نباشد، می‌نویسیم $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$. اگر Γ مجموعه‌ای از فرمولها باشد، $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ یعنی $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ برای هر $\psi \in \Gamma$.

گزاره ۶۵.۳. صدق در جهان‌ها نسبت به R یکنواست؛ یعنی اگر $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ و Rww' ، آنگاه $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$.

□

اثبات. تمرین.

۶۵.۳ مفاهیم معناساختی

تعریف ۶۵.۴. می‌گوییم φ در مدل $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ صادق است، یعنی $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ ، اگر و تنها اگر برای هر $w \in W$ ، $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ، فرمول φ معتبر است، یعنی $\models \varphi$ ، اگر و تنها اگر در همه مدل‌ها صادق باشد. می‌گوییم مجموعه فرمولهای Γ ، φ را نتیجه می‌دهد، یعنی $\Gamma \models \varphi$ ، اگر و تنها اگر برای هر مدل $\mathfrak{M}$ و هر w چنان که $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ ، رابطه $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ برقرار باشد.

گزاره ۶۵.۵. ۱. اگر $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ و $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.

۲. اگر $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$ و $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$.

اثبات. ۱. فرض کنید $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. چون $\Gamma \models \varphi$ ، بنا بر تعریف استلزام، $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.

۲. فرض کنید $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$. آنگاه برای هر $w \in W$ ، $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ ؛ پس بنا بر (۱)، برای هر $w \in W$ ، $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. بنابراین $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$. □

تعریف ۶۵.۶. فرض کنید $\mathfrak{M}$ یک مدل رابطه‌ای و $w \in W$ باشد. محدودیت $\mathfrak{M}$ به w ، یعنی $\mathfrak{M}_w = \langle W_w, R_w, V_w \rangle$ ، چنین داده می‌شود:

$$\begin{aligned} W_w &= \{u \in W : Rwu\}, \\ R_w &= R \cap (W_w)^2, \text{ و} \\ V_w(p) &= V(p) \cap W_w. \end{aligned}$$

گزاره ۶۵.۷. $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}_w \Vdash \varphi$.

گزاره ۶۵.۸. فرض کنید برای هر مدل $\mathcal{M}$ چنان که $\mathcal{M} \Vdash \Gamma$ ، رابطه $\mathcal{M} \Vdash \varphi$ برقرار باشد. آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$. با اعمال گزاره ۶۵.۷ بر هر $\psi \in \Gamma$ ، داریم $\mathcal{M}_w \Vdash \Gamma$. بنا بر فرض، $\mathcal{M}_w \Vdash \varphi$. با کاربرد دوباره گزاره ۶۵.۷ نتیجه می‌گیریم $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$. $\square$

۶۵.۴ گزاره‌ها

گاهی سودمند است برای مجموعه جهان‌هایی در $\mathcal{M}$ a relational model که فرمول φ در آن‌ها صادق است نامی داشته باشیم. آن را گزاره تعریف شده به وسیله φ می‌نامیم و $[\varphi]_{\mathcal{M}}$ می‌نویسیم.

تعریف ۶۵.۹. تابع V را به‌طور استقرایی به نگاشت $\text{Frm} \rightarrow \wp(W)$ $[\varphi]_{\mathcal{M}} : \varphi \mapsto$ چنین گسترش می‌دهیم:

$$1. [\perp]_{\mathcal{M}} = \emptyset.$$

$$2. [p]_{\mathcal{M}} = V(p).$$

$$3. [\neg\psi]_{\mathcal{M}} =$$

$$\{w \in W :]_{\mathcal{M}}\psi[\notin 'w \text{ داریم که } 'Rww, \text{ برای هر } 'w \text{ که } 'Rww\}.$$

$$4. [\psi \wedge \chi]_{\mathcal{M}} = [\psi]_{\mathcal{M}} \cap [\chi]_{\mathcal{M}}.$$

$$5. [\psi \vee \chi]_{\mathcal{M}} = [\psi]_{\mathcal{M}} \cup [\chi]_{\mathcal{M}}.$$

$$6. [\psi \rightarrow \chi]_{\mathcal{M}} =$$

$$\{w \in W :]_{\mathcal{M}}\chi[[w' \in \text{آنگاه }]_{\mathcal{M}}\psi[[w' \in \text{اگر } 'Rww, \text{ برای هر } 'w \text{ که } 'Rww\}.$$

گزاره ۶۵.۱۰. $\mathcal{M} \Vdash \varphi[w]$ اگر و تنها اگر $w \in [\varphi]_{\mathcal{M}}$.

$\square$

اثبات. تمرین.

۶۵.۵ معاشناسی توپولوژیک

راه دیگری برای ارائه معاشناسی منطق شهودگرایانه استفاده از مفهوم ریاضی توپولوژی است.

تعریف ۶۵.۱۱. فرض کنید X یک مجموعه باشد. یک توپولوژی روی X مجموعه‌ای $\mathcal{O} \subseteq \wp(X)$ است که خواص زیر را برآورده می‌کند. عضوهای $\mathcal{O}$ مجموعه‌های باز توپولوژی نامیده می‌شوند. مجموعه X به همراه $\mathcal{O}$ یک فضای توپولوژیک نامیده می‌شود.

۱. مجموعه تهی و کل فضا بازند: $\emptyset, X \in \mathcal{O}$.

۲. مجموعه‌های باز تحت اشتراک‌های متناهی بسته‌اند: اگر $U, V \in \mathcal{O}$ ، آنگاه $U \cap V \in \mathcal{O}$.

۳. مجموعه‌های باز تحت اجتماع‌های دلخواه بسته‌اند: اگر برای هر $i \in I$ ، $U_i \in \mathcal{O}$ ، آنگاه $\bigcup \{U_i : i \in I\} \in \mathcal{O}$.

اگر مجموعه مجموعه‌های باز از بافت معلوم باشد، ممکن است برای فضای توپولوژیک صرفاً X بنویسیم؛ اما توجه کنید که X تنها پس از مجهز شدن به توپولوژی $\mathcal{O}$ یک فضای توپولوژیک نامیده می‌شود.

تعریف ۶۵.۱۲. یک مدل توپولوژیک برای منطق گزاره‌ای شهودگرایانه سه‌تایی $\mathfrak{X} = \langle X, \mathcal{O}, V \rangle$ است، که در آن $\mathcal{O}$ یک توپولوژی روی X و V تابعی است که به هر متغیر گزاره‌ای یک مجموعه باز در $\mathcal{O}$ نسبت می‌دهد. با داشتن مدل توپولوژیک $\mathfrak{X}$ ، می‌توانیم $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ را به‌طور استقرایی چنین تعریف کنیم:

$$1. \quad [\perp]_{\mathfrak{X}} = \emptyset$$

$$2. \quad [p]_{\mathfrak{X}} = V(p)$$

$$3. \quad [\varphi \wedge \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cap [\psi]_{\mathfrak{X}}$$

$$4. \quad [\varphi \vee \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cup [\psi]_{\mathfrak{X}}$$

$$5. \quad [\varphi \rightarrow \psi]_{\mathfrak{X}} = \text{Int}((X \setminus [\varphi]_{\mathfrak{X}}) \cup [\psi]_{\mathfrak{X}})$$

در اینجا $\text{Int}(V)$ تابعی است که مجموعه $V \subseteq X$ را به درون آن، یعنی اجتماع همه مجموعه‌های بازی که در خود دارد، می‌فرستد. به بیان دیگر،

$$\text{Int}(V) = \bigcup \{U : U \subseteq V \text{ و } U \in \mathcal{O}\}.$$

توجه کنید که درون هر مجموعه همواره باز است، زیرا اجتماع از مجموعه‌های باز است. بنابراین $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ همواره مجموعه‌ای باز است.

هرچند معاشناسی توپولوژیک بسیار انتزاعی است، می‌توان آن را به شیوه‌هایی فهمید که انگیزه‌اش را روشن کنند. فرض کنید عضوهای X ، یا «نقطه‌های» آن، نقاطی باشند که گزاره‌ها در آن‌ها قابل ارزیابی‌اند. مجموعه همه نقاطی که φ

در آن‌ها صادق است، گزاره بیان‌شده با φ است. هر مجموعه‌ای از نقاط یک گزاره ممکن نیست؛ تنها عضوهای $\mathcal{O}$ چنین‌اند. $\varphi \models \psi$ اگر و تنها اگر در هر X ، ψ در هر نقطه‌ای که φ صادق است صادق باشد؛ یعنی $[\varphi]_{\mathcal{X}} \subseteq [\psi]_{\mathcal{X}}$. گزاره محال $\perp$ هرگز صادق نیست، پس $[\perp]_{\mathcal{X}} = \emptyset$.

برای آنکه قوانین معتبر شهودگرایانه برقرار باشند، گزاره‌های بیان‌شده با $\psi \wedge \chi$ ، $\psi \vee \chi$ و $\psi \rightarrow \chi$ باید چه نسبتی با گزاره‌های بیان‌شده با ψ و χ داشته باشند؟ یعنی چگونه داشته باشیم $\varphi \vdash \psi$ اگر و تنها اگر $[\varphi]_{\mathcal{X}} \subseteq [\psi]_{\mathcal{X}}$ ؟ برای هر φ ، $\perp \vdash \varphi$ را لازم داریم؛ و چون برای هر U ، $\emptyset \subseteq U$ ، این شرط برقرار است. چون $\psi \wedge \chi \vdash \psi$ ، لازم داریم $[\psi \wedge \chi]_{\mathcal{X}} \subseteq [\psi]_{\mathcal{X}}$ ؛ و به همین ترتیب $[\psi \wedge \chi]_{\mathcal{X}} \subseteq [\chi]_{\mathcal{X}}$. بزرگ‌ترین مجموعه‌ای که $W \subseteq V$ و $W \subseteq U$ را برآورده می‌کند $U \cap V$ است. برعکس، $\psi \vdash \psi \vee \chi$ و $\chi \vdash \psi \vee \chi$ ؛ پس لازم داریم $[\psi]_{\mathcal{X}} \subseteq [\psi \vee \chi]_{\mathcal{X}}$ و $[\chi]_{\mathcal{X}} \subseteq [\psi \vee \chi]_{\mathcal{X}}$. کوچک‌ترین مجموعه W که $U \subseteq W$ و $V \subseteq W$ را برآورده می‌کند $U \cup V$ است. تعریف $\rightarrow$ ظریف است: $\varphi \rightarrow \psi$ ضعیف‌ترین گزاره‌ای را بیان می‌کند که همراه با φ ، ψ را نتیجه می‌دهد. از $\varphi \vdash \psi$ (که $\varphi \rightarrow \psi$ روشن است که ترکیب φ با ψ را نتیجه می‌دهد. پس $[\varphi \rightarrow \psi]_{\mathcal{X}} \subseteq [\psi]_{\mathcal{X}}$ باید بزرگ‌ترین مجموعه بازی باشد که $[\varphi \rightarrow \psi]_{\mathcal{X}} \cap [\varphi]_{\mathcal{X}} \subseteq [\psi]_{\mathcal{X}}$ ؛ و این به تعریف ما می‌انجامد.

مسئله‌ها

مسئله ۶۵.۱. نشان دهید بنا بر تعریف ۶۵.۲، $\mathcal{M}, w \Vdash \neg \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi \rightarrow \perp$.

مسئله ۶۵.۲. گزاره ۶۵.۳ را ثابت کنید.

مسئله ۶۵.۳. گزاره ۶۵.۷ را ثابت کنید.

مسئله ۶۵.۴. گزاره ۶۵.۱۰ را اثبات کنید.

فصل ۶۶

درستی و تمامیت

این فصل نتایج درستی و تمامیت برای منطق گزاره‌ای شهودگرایانه را گرد می‌آورد. به مقدمه نیاز دارد. اثبات تمامیت از واقعیت‌هایی دربارهٔ اثبات‌پذیری استفاده می‌کند که باید جایی به‌صراحت بیان و اثبات شوند.

۶۶.۱ درستی اشتقاق‌ها اصل موضوعی

اثبات درستی بر این واقعیت متکی است که همهٔ اصول موضوع از نظر شهودگرایانه معتبرند؛ این امر هنوز باید، مثلاً در فصل معناشناسی، ثابت شود.

قضیه ۶۶.۱ (درستی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. ثابت می‌کنیم اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$. اثبات با استقرا بر شمار n از فرمولهای اشتقاق φ از Γ است. نشان می‌دهیم اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n = \varphi$ یک اشتقاق از Γ باشد، آنگاه $\Gamma \models \varphi_n$. توجه کنید اگر $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ یک اشتقاق باشد، برای هر $k < n$ ، $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ نیز چنین است. هیچ اشتقاقی با طول ۰ وجود ندارد، پس برای $n = 0$ ادعا به‌طور تهی برقرار است. بنابراین ادعا برای همهٔ اشتقاقهای با طول کم‌تر از n برقرار است. برحسب توجه φ_n حالت‌بندی می‌کنیم.

۱. φ_n یک اصل موضوع است. همهٔ اصول موضوع معتبرند، پس برای هر Γ ، $\Gamma \models \varphi_n$.

۲. $\varphi_n \in \Gamma$. آنگاه برای هر $\mathcal{M}, w$ و Γ ، اگر $\mathcal{M}, w \models \Gamma$ ، آشکارا $\mathcal{M}, w \models \varphi_n$ ؛ یعنی $\Gamma \models \varphi$.

۳. φ_n با mp از φ_i و $\varphi_i \rightarrow \varphi_n$ نتیجه می‌شود. $\varphi_1, \dots, \varphi_i$ و $\varphi_1, \dots, \varphi_j$ ، اشتقاقهایی از Γ هستند، پس بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \varphi_i$ و $\Gamma \models \varphi_i \rightarrow \varphi_n$.

فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$. چون $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ و $\Gamma \models \varphi_i \rightarrow \varphi_n$ داریم $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_i \rightarrow \varphi_n$. بنا بر تعریف، این یعنی برای هر w' با Rww' ، اگر $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi_i$ ، آنگاه $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi_n$. چون R بازتابی است، w یکی از w' هایی است که Rww' ؛ یعنی اگر $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_i$ ، آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_n$. $\square$ چون $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_i$ ، $\Gamma \models \varphi_i$. پس، چنان که می‌خواستیم، $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi_n$.

۶۶.۲ درستی استنتاج طبیعی

اکنون درستی استنتاج طبیعی را نسبت به معناشناسی رابطه‌ای ثابت می‌کنیم؛ یعنی نشان می‌دهیم اگر فرمول از مجموعه‌ای از فرض‌ها اشتقاق‌پذیر باشد، آن مجموعه فرض‌ها فرمول را نتیجه می‌دهد.

قضیه ۶۶.۲ (درستی). اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. ثابت می‌کنیم اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$. اثبات با استقرا بر اشتقاق φ از Γ است.

۱. اگر اشتقاق تنها از فرض φ تشکیل شده باشد، $\Gamma \vdash \varphi$ داریم و می‌خواهیم نشان دهیم $\Gamma \models \varphi$. فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$. آنگاه به‌وضوح $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$.

۲. اشتقاق با $\wedge$ Intro پایان می‌یابد: اشتقاقهای مقدمات، یعنی ψ از فرض‌های رفع‌نشده Γ و χ از فرض‌های رفع‌نشده Δ ، نشان می‌دهند $\Gamma \vdash \psi$ و $\Delta \vdash \chi$. بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \psi$ و $\Delta \models \chi$. باید نشان دهیم $\Gamma \cup \Delta \models \psi \wedge \chi$ ، زیرا فرض‌های رفع‌نشده کل اشتقاق، Γ به‌همراه Δ هستند. پس فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$. آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ نیز. چون $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ ، $\Gamma \models \psi$ به همین ترتیب $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$. پس $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$.

۳. اشتقاق با $\wedge$ Elim پایان می‌یابد: اشتقاق مقدمه $\psi \wedge \chi$ از فرض‌های رفع‌نشده Γ نشان می‌دهد $\Gamma \vdash \psi \wedge \chi$. بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \psi \wedge \chi$. باید نشان دهیم $\Gamma \models \psi$. پس فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$. چون $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$ ، $\Gamma \models \psi \wedge \chi$ ، بنابراین $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ نیز. به همین ترتیب، اگر $\wedge$ Elim به χ پایان یابد، آنگاه $\Gamma \models \chi$.

۴. اشتقاق با $\vee$ Intro پایان می‌یابد: فرض کنید مقدمه ψ باشد و فرض‌های رفع‌نشده اشتقاقی که به ψ پایان می‌یابد Γ باشند. آنگاه $\Gamma \vdash \psi$ و بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \psi$. باید نشان دهیم $\Gamma \models \psi \vee \chi$. فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$. چون $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ ، $\Gamma \models \psi$ ، اما آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$ نیز. به همین ترتیب، اگر مقدمه χ باشد، $\Gamma \models \chi$.

۵. اشتقاق با $\vee$ Elim پایان می‌یابد: اشتقاقهایی که به مقدمات پایان می‌یابند عبارت‌اند از: $\psi \vee \chi$ از فرض‌های رفع‌نشده Γ ، θ از فرض‌های رفع‌نشده $\Delta_1 \cup \{\psi\}$ و θ از فرض‌های رفع‌نشده $\Delta_2 \cup \{\chi\}$. پس داریم $\Gamma \vdash \psi \vee \chi$ ، $\Delta_1 \cup \{\psi\} \vdash \theta$ و $\Delta_2 \cup \{\chi\} \vdash \theta$. بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \psi \vee \chi$ ، $\Delta_1 \cup \{\psi\} \models \theta$ و $\Delta_2 \cup \{\chi\} \models \theta$. باید ثابت کنیم $\Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2 \models \theta$.

فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2$. آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ ؛ و چون $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$ ، $\Gamma \models \psi \vee \chi$ بنا بر تعریف $\mathcal{M} \Vdash \psi$ یا $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ یا $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$. پس حالت بندی می کنیم: (الف) $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$. آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash \Delta_1 \cup \{\psi\}$ چون $\Delta_1 \cup \{\psi\} \models \theta$ داریم $\mathcal{M}, w \Vdash \theta$. (ب) $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$. آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash \Delta_2 \cup \{\chi\}$ چون $\Delta_2 \cup \{\chi\} \models \theta$ داریم $\mathcal{M}, w \Vdash \theta$. پس در هر دو حالت، چنان که می خواستیم، $\mathcal{M}, w \Vdash \theta$.

۶. اشتقاق با **Intro** $\rightarrow$ پایان می یابد و نتیجه $\psi \rightarrow \chi$ است. در این صورت مقدمه χ است و اشتقاقی که به مقدمه پایان می یابد فرض های رفع نشده $\Gamma \cup \{\psi\}$ را دارد. پس $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \chi$ و بنا بر فرض استقرا $\Gamma \cup \{\psi\} \models \chi$. باید نشان دهیم $\Gamma \models \psi \rightarrow \chi$.

فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$. می خواهیم نشان دهیم برای هر w' با Rww' ، اگر $\mathcal{M}, w' \Vdash \psi$ آنگاه $\mathcal{M}, w' \Vdash \chi$. پس فرض کنید Rww' و $\mathcal{M}, w' \Vdash \psi$. بنا بر گزاره ۶۵.۳، $\mathcal{M}, w' \Vdash \Gamma$. چون $\Gamma \cup \{\psi\} \models \chi$ ، $\mathcal{M}, w' \Vdash \chi$ که همان مطلوب است.

۷. اشتقاق با **Elim** $\rightarrow$ پایان می یابد و نتیجه χ است. مقدمات ψ و $\psi \rightarrow \chi$ هستند، با اشتقاقهایی از فرض های رفع نشده Γ و Δ . پس $\Gamma \vdash \psi$ و $\Delta \vdash \psi$ بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \psi$ و $\Delta \models \psi$. باید نشان دهیم $\Gamma \cup \Delta \models \chi$.

فرض کنید $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$. چون $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ و $\Gamma \models \psi \rightarrow \chi$ ، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \rightarrow \chi$ بنا بر تعریف، این یعنی برای هر w' با Rww' ، اگر $\mathcal{M}, w' \Vdash \psi$ آنگاه $\mathcal{M}, w' \Vdash \chi$. چون R بازتابی است، w یکی از w' هایی است که Rww' ؛ یعنی اگر $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ آنگاه $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$. چون $\Delta \models \psi$ و $\mathcal{M}, w \Vdash \psi$ ، پس، چنان که می خواستیم، $\mathcal{M}, w \Vdash \chi$.

۸. اشتقاق با $\perp_I$ پایان می یابد و نتیجه φ است. مقدمه $\perp$ است و فرض های رفع نشده اشتقاق مقدمه Γ هستند. پس $\Gamma \vdash \perp$ بنا بر فرض استقرا، $\Gamma \models \perp$. باید نشان دهیم $\Gamma \models \varphi$.

به روش خلف پیش می رویم. اگر $\Gamma \not\models \varphi$ ، مدل $\mathcal{M}$ و جهان w ی وجود دارند چنان که $\mathcal{M}, w \Vdash \Gamma$ و $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$. چون $\Gamma \models \perp$ ، $\mathcal{M}, w \Vdash \perp$ اما این ناممکن است، زیرا بنا بر تعریف $\mathcal{M}, w \not\models \perp$. پس $\Gamma \models \varphi$.

۹. اشتقاق با **Intro** $\neg$ پایان می یابد: تمرین.

□

۱۰. اشتقاق با **Elim** $\neg$ پایان می یابد: تمرین.

۶۶.۳ لم لیندنبوم

قضیه تمامیت منطقی شهودگرایانه با فرض $\Gamma \not\models \varphi$ و ساختن مدلی با $\mathcal{M} \Vdash \Gamma$ و $\mathcal{M} \not\models \varphi$ اثبات می شود.

در منطق کلاسیک، رابطه اشتقاق پذیری را می توان به مفهوم سازگاری فروکاست، زیرا فرمول φ ، اشتقاق پذیر از مجموعه ای از فرمولهاست اگر و تنها اگر آن مجموعه همراه با نقیض φ ناسازگار باشد. در منطق شهودگرایانه چنین کاری ممکن نیست. در منطق شهودگرایانه، اگر $\neg\varphi$ ناسازگار باشد، تنها $\neg\varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \varphi$ را به دست می آوریم. چون $\neg\varphi \rightarrow \varphi$ به طور کلی در منطق شهودگرایانه برقرار نیست، نمی توانیم نتیجه بگیریم $\vdash \varphi$.

از این رو هنگام ساختن مدل $\mathcal{M}$ باید نا-اشتقاق پذیری فرمول φ را پیگیری کنیم و بنابراین، برخلاف روش کلاسیک، نمی توانیم برای ساختن مدل $\mathcal{M}$ از مجموعه ای تمام $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ استفاده کنیم؛ زیرا در هر مجموعه تمام Γ^* ، $\Gamma^* \vdash \varphi \vee \neg\varphi$.

به جای استفاده از مجموعه تمام Γ^* ، از مفهوم مجموعه اول فرمولها استفاده می کنیم:

تعریف ۶۶.۳. مجموعه فرمولهای Γ اول است اگر و تنها اگر

۱. $\Gamma \not\vdash \perp$ یعنی $\Gamma \not\vdash \perp$ ؛

۲. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\varphi \in \Gamma$ ؛ و

۳. اگر $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ، آنگاه $\varphi \in \Gamma$ یا $\psi \in \Gamma$.

لم ۶۶.۴ (لم لیندنبوم). اگر $\Gamma \not\vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ وجود دارد چنان که $\Gamma^* \not\vdash \varphi$.

اثبات. فرض کنید $\psi_1 \vee \chi_1, \psi_2 \vee \chi_2, \dots$ ، شمارشی از همه فرمولهای صورت $\psi \vee \chi$ باشد. دنباله ای صعودی از مجموعه های فرمولها، یعنی Γ_n ، تعریف می کنیم که در آن هر Γ_{n+1} از Γ_n همراه با یک فرمول تازه تشکیل می شود. Γ^* اجتماع همه Γ_n ها خواهد بود. فرمولهای تازه چنان برگزیده می شوند که تضمین کنند Γ^* اول بماند و هنوز $\Gamma^* \not\vdash \varphi$. یعنی در هر گام باید نخستین فصل $\psi_i \vee \chi_i$ را بیاییم که:

۱. $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$

۲. $\chi_i \notin \Gamma_n$ و $\psi_i \notin \Gamma_n$

به Γ_n یا ψ_i را، اگر $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \not\vdash \varphi$ ، می افزاییم، یا در غیر این صورت χ_i را. باید نشان دهیم این روش کار می کند. فعلاً $i(n)$ را کم ترین i ای تعریف می کنیم که (۱) و (۲) را برآورده سازد. $\Gamma_0 = \Gamma$

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} & \text{اگر } \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} \not\vdash \varphi \\ \Gamma_n \cup \{\chi_{i(n)}\} & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

را تعریف کنید. اگر $i(n)$ تعریف نشده باشد، یعنی هرگاه $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$ ، یا $\psi \in \Gamma_n$ یا $\chi \in \Gamma_n$ ، می گذاریم $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$. اکنون بگذارید $\Gamma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Gamma_n$.

نخست نشان می دهیم برای هر n ، $\Gamma_n \not\vdash \varphi$. با استقرا بر n پیش می رویم. برای $n = 0$ ادعا بنا بر فرض قضیه، یعنی $\Gamma \not\vdash \varphi$ ، برقرار است. اگر $n > 0$ ، باید نشان دهیم اگر $\Gamma_n \not\vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma_{n+1} \not\vdash \varphi$. اگر $i(n)$

تعریف نشده باشد، $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$ و چیزی برای اثبات نیست. پس فرض کنید $i(n)$ تعریف شده باشد. برای سادگی، بگذارید $i = i(n)$.

عکس نقیض ادعا را ثابت می‌کنیم. فرض کنید $\Gamma_{n+1} \vdash \varphi$. بنا بر ساخت، اگر $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \not\vdash \varphi$ آنگاه $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$ ؛ وگرنه $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$. حالت نخست آشکارا ناممکن است، زیرا آنگاه $\Gamma_{n+1} \not\vdash \varphi$ پس $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \vdash \varphi$ و $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$. بنا بر تعریف $i(n)$ ، $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$. همچنین $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \vdash \varphi$ و $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\psi_i\} \vdash \varphi$. بنابراین $\Gamma_n \vdash \varphi$ که همان مطلوب بود. اگر $\Gamma^* \vdash \varphi$ ، زیرمجموعه‌ای متناهی $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ وجود می‌داشت چنان‌که $\Gamma' \vdash \varphi$. هر $\theta \in \Gamma'$ باید برای یک i در Γ_i باشد. بگذارید n بزرگ‌ترین این شاخص‌ها باشد. چون هرگاه $i \leq n$ ، $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ ، داریم $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$. اما آنگاه $\Gamma_n \vdash \varphi$ برخلاف آنچه در بالا ثابت کردیم، یعنی $\Gamma_n \not\vdash \varphi$.

سرانجام نشان می‌دهیم Γ^* اول است؛ یعنی شرایط (۱)، (۲) و (۳) از تعریف ۶۶.۳ را برآورده می‌کند.

نخست، $\Gamma^* \not\vdash \varphi$ پس Γ^* سازگار است و (۱) برقرار است.

اکنون نشان می‌دهیم اگر $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ ، آنگاه یا $\psi \in \Gamma^*$ یا $\chi \in \Gamma^*$. این امر (۳) را ثابت می‌کند، زیرا اگر $\psi \vee \chi \in \Gamma^*$ ، آنگاه $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ نیز. پس فرض کنید $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ ، اما $\psi \notin \Gamma^*$ و $\chi \notin \Gamma^*$. چون $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ ، برای یک n داریم $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$. فرمول $\psi \vee \chi$ در شمارش همه فصل‌ها، مثلاً، به صورت $\psi_j \vee \chi_j$ ظاهر می‌شود. این فرمول خواص تعریف $i(n)$ را برآورده می‌کند: $\Gamma_n \vdash \psi_j \vee \chi_j$ ، درحالی‌که $\psi_j \notin \Gamma_n$ و $\chi_j \notin \Gamma_n$. در هر مرحله، دست‌کم یک فصل $\psi_i \vee \chi_i$ کم‌تر شرایط را برآورده می‌کند (زیرا در هر مرحله یا ψ_i یا χ_i را می‌افزاییم)، پس در مرحله‌ای m خواهیم داشت $j = i(m)$. اما آنگاه یا $\psi \in \Gamma_{m+1}$ یا $\chi \in \Gamma_{m+1}$ ، برخلاف فرض $\psi \notin \Gamma^*$ و $\chi \notin \Gamma^*$.

اکنون فرض کنید $\Gamma^* \vdash \psi$. آنگاه $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$. اما همین اکنون ثابت کردیم اگر $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$ ، آنگاه $\psi \in \Gamma^*$. بنابراین Γ^* شرط (۲) از تعریف ۶۶.۳ را برآورده می‌کند. $\square$

۶۶.۴ مدل کانونی

جهان‌های مدل ما دنباله‌های متناهی σ از اعداد طبیعی خواهند بود؛ یعنی $\sigma \in \mathbb{N}^*$. توجه کنید که $\mathbb{N}^*$ به‌طور استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$1. \Lambda \in \mathbb{N}^*$$

۲. اگر $\sigma \in \mathbb{N}^*$ و $n \in \mathbb{N}$ ، آنگاه $\sigma.n \in \mathbb{N}^*$ (که در آن $\sigma.n$ همان $\langle n \rangle$ است و $\sigma' \cap \sigma$ الحاق σ و σ' است).

۳. هیچ چیز دیگری در $\mathbb{N}^*$ نیست.

پس می‌توانیم از $\mathbb{N}^*$ برای ارائه تعریف‌های استقرایی استفاده کنیم.

فرض کنید $\langle \psi_1, \chi_1 \rangle$ ، $\langle \psi_2, \chi_2 \rangle$ ، ...، شمارشی از همه جفت‌های فرمول‌ها باشد. با داشتن مجموعه فرمول‌های Δ ، $\Delta(\sigma)$ را با استقرا چنین تعریف کنید:

$$۱. \Delta(\Lambda) = \Delta$$

$$۲. \Delta(\sigma.n) =$$

$$\begin{cases} (\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^* & \text{اگر } \Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \not\vdash \chi_n \\ \Delta(\sigma) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

در اینجا مقصود از $(\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^*$ مجموعه‌ی اولی از فرمولهاست که با اعمال **لم ۶۶.۴** بر مجموعه $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\}$ و فرمول χ_n وجودش تضمین می‌شود. توجه کنید بنا بر این تعریف، اگر $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \not\vdash \chi_n$ ، آنگاه $\Delta(\sigma.n) \vdash$ و $\Delta(\sigma.n) \not\vdash \chi_n$ همچنین برای هر n ، $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$. اگر Δ اول باشد، آنگاه $\Delta(\sigma)$ برای هر σ اول است.

تعریف ۶۶.۵. فرض کنید Δ اول باشد. مدل کانونی $\mathfrak{M}(\Delta)$ برای Δ چنین تعریف می‌شود:

$$۱. W = \mathbb{N}^*, \text{ مجموعه دنباله‌های متناهی اعداد طبیعی.}$$

$$۲. R \text{ ترتیب جزئی‌ای است که بنا بر آن } R\sigma\sigma' \text{ اگر و تنها اگر } \sigma \text{ قطعه آغازین } \sigma' \text{ باشد (یعنی برای دنباله‌ای } \sigma'', \sigma' = \sigma \frown \sigma'').$$

$$۳. V(p) = \{\sigma : p \in \Delta(\sigma)\}$$

به آسانی می‌توان واریسی کرد که R واقعاً یک ترتیب جزئی است. شرط یکنوایی روی V نیز برآورده است. چون $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$ ، با استقرا بر σ نتیجه می‌گیریم هرگاه $R\sigma\sigma'$ ، آنگاه $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$.

۶۶.۵ لم صدق

لم زیر ارضا در مدل کانونی را به اینکه کدام فرمولها عضوهای مجموعه اول Δ هستند مرتبط می‌کند.

$$\text{لم ۶۶.۶. اگر } \Delta \text{ اول باشد، آنگاه } \sigma \Vdash \varphi, \mathfrak{M}(\Delta), \text{ اگر و تنها اگر } \Delta(\sigma) \vdash \varphi.$$

اثبات. با استقرا بر φ .

$$۱. \varphi \equiv \perp: \text{ چون } \Delta(\sigma) \text{ اول است، سازگار است، پس } \Delta(\sigma) \not\vdash \varphi. \text{ بنا بر تعریف، } \sigma \not\Vdash \varphi, \mathfrak{M}(\Delta).$$

$$۲. \varphi \equiv p: \text{ بنا بر تعریف } \Vdash, \sigma \Vdash \varphi, \mathfrak{M}(\Delta), \text{ اگر و تنها اگر } \sigma \in V(p); \text{ یعنی } \Delta(\sigma) \vdash \varphi.$$

۳. $\varphi \equiv \neg\psi$: این حالت همان حالت شرطی با $\chi = \perp$ است. اگر $\Delta(\sigma) \not\vdash \neg\psi$ آنگاه $\Delta(\sigma) \cup \{\psi\} \vdash \perp$. برای n چنان که $\langle \psi_n, \chi_n \rangle = \langle \psi, \perp \rangle$ بنا بر فرض استقرا، $\Delta(\sigma.n) \vdash \perp$ و $\Delta(\sigma.n) \not\vdash \psi$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$ ؛ پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \not\vdash \neg\psi$ برعکس، اگر $\Delta(\sigma) \vdash \neg\psi$ و $R\sigma\sigma'$ آنگاه $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ ؛ بنابراین $\Delta(\sigma') \not\vdash \psi$ زیرا $\Delta(\sigma')$ سازگار است. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma' \not\vdash \psi$ پس $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \neg\psi$.

۴. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ اگر و تنها اگر $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ ، و برای χ نیز به همین ترتیب. اما $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ و $\Delta(\sigma) \vdash \chi$ اگر و تنها اگر $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.

۵. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ اگر و تنها اگر $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ یا $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. بنا بر فرض استقرا، این شرط اگر و تنها اگر $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ یا $\Delta(\sigma) \vdash \chi$. باید نشان دهیم این شرط به نوبه خود اگر و تنها اگر $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$ جهت چپ به راست روشن است. جهت راست به چپ از اول بودن $\Delta(\sigma)$ نتیجه می شود.

۶. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: نخست عکس نقیض جهت چپ به راست را ثابت می کنیم. فرض کنید $\Delta(\sigma) \not\vdash \psi \rightarrow \chi$. آنگاه $\Delta(\sigma) \cup \{\psi\} \not\vdash \chi$. چون برای یک n ، $\langle \psi, \chi \rangle$ همان $\langle \psi_n, \chi_n \rangle$ است، داریم $\Delta(\sigma.n) = (\Delta(\sigma) \cup \{\psi\})^*$ و $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi$ اما $\Delta(\sigma.n) \not\vdash \chi$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}(\Delta), \sigma.n \not\vdash \chi$ ؛ چون $R\sigma(\sigma.n)$ ، این یعنی $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \not\vdash \varphi$.

اکنون فرض کنید $\Delta(\sigma) \vdash \psi \rightarrow \chi$ و $R\sigma\sigma'$. چون $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ ، اگر $\Delta(\sigma') \vdash \psi$ آنگاه $\Delta(\sigma') \vdash \chi$. به بیان دیگر، برای هر σ' با $R\sigma\sigma'$ ، یا $\Delta(\sigma') \not\vdash \psi$ یا $\Delta(\sigma') \vdash \chi$. بنا بر فرض استقرا، یعنی هرگاه $R\sigma\sigma'$ ، یا $\mathcal{M}(\Delta), \sigma' \not\vdash \psi$ یا $\mathcal{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \chi$ ؛ یعنی $\mathcal{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$. $\square$

۶۶.۶ قضیه تمامیت

قضیه ۶۶.۷. اگر $\Gamma \models \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \vdash \varphi$.

اثبات. عکس نقیض را ثابت می کنیم. فرض کنید $\Gamma \not\vdash \varphi$. بنا بر **لم ۶۶.۴**، مجموعه اول $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ ای وجود دارد چنان که $\Gamma^* \not\vdash \varphi$. مدل کانونی $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ برای Γ^* را، چنان که در **تعریف ۶۶.۵** تعریف شده است، در نظر بگیرید. برای هر $\psi \in \Gamma$ ، $\Gamma^* \vdash \psi$. توجه کنید $\Gamma^*(\Lambda) = \Gamma^*$. بنا بر **لم صدق (۶۶.۶)**، برای هر $\psi \in \Gamma$ ، $\mathcal{M}(\Gamma^*), \Lambda \Vdash \psi$ و نیز $\mathcal{M}(\Gamma^*), \Lambda \not\vdash \varphi$ پس $\Gamma \not\models \varphi$. $\square$

۶۶.۷ تصمیم‌پذیری

توجه کنید که اثبات قضیه تمامیت برای هر $\varphi \not\models \Gamma$ مدلی با بی‌نهایت جهان به دست می‌دهد که گواه $\varphi \not\models \Gamma$ است. گزاره زیر نشان می‌دهد برای اثبات $\varphi \models$ کافی است ثابت کنیم $\mathcal{M} \models \varphi$ برای همه مدل‌های متناهی (یعنی مدل‌هایی با مجموعه متناهی جهان‌ها).

قضیه ۶۶.۸. اگر $\varphi \not\models$ ، آنگاه مدل متناهی $\mathcal{M}'$ وجود دارد چنان‌که $\mathcal{M}' \not\models \varphi$.

اثبات. چون $\varphi \not\models$ ، مدل $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ و جهان $w_0 \in W$ وجود دارند چنان‌که $\mathcal{M}, w_0 \not\models \varphi$. بگذارید Σ مجموعه متناهی همه زیرفرمول‌های φ و P مجموعه متغیر گزاره‌ایهای ظاهرشده در φ باشد. روی W رابطه هم‌ارزی زیر را تعریف می‌کنیم:

$$w \sim v \quad \text{اگر و تنها اگر} \quad \mathcal{M}, w \models \psi \quad \mathcal{M}, v \models \psi \quad \text{برای هر } \psi \in \Sigma,$$

کلاس هم‌ارزی w را با $[w]$ نشان دهید و تعریف کنید

$$W' = \{[w] : w \in W\}.$$

همچنین $R'[w][v]$ را اگر و تنها اگر برای هر $\psi \in \Sigma$ ، $\mathcal{M}, w \models \psi$ مستلزم $\mathcal{M}, v \models \psi$ باشد قرار دهید. برای $p \in P$ تعریف کنید

$$V'(p) = \{[w] \in W' : \mathcal{M}, w \models p\},$$

و برای $p \notin P$ بگذارید $V'(p) = \emptyset$. این تعریف‌ها به نمایندگان کلاس‌ها وابسته نیستند. همچنین W' متناهی است، زیرا هر کلاس با مجموعه فرمول‌های Σ که در آن صادق‌اند تعیین می‌شود؛ پس $|W'| \leq 2^{|\Sigma|}$. رابطه R' بازتابی و تعدی است. اگر هم $R'[w][v]$ و هم $R'[v][w]$ ، آنگاه $w \sim v$ ، پس $[w] = [v]$ ؛ بنابراین R' پادتقارنی نیز هست. تعریف R' همچنین یکنوایی V' را تضمین می‌کند. در نتیجه $\mathcal{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ یک relational model متناهی است.

اکنون لم تصفیه را با استقرا بر ساختار فرمول ثابت می‌کنیم: برای هر فرمول $\psi \in \Sigma$ و هر $w \in W$ ،

$$\mathcal{M}, w \models \psi \quad \text{اگر و تنها اگر} \quad \mathcal{M}', [w] \models \psi.$$

حالت‌های $\perp$ و هر متغیر گزاره‌ای $p \in P$ از تعریف V' نتیجه می‌شوند، و حالت‌های $\wedge$ و $\vee$ بی‌درنگ از فرض استقرا به دست می‌آیند. برای شرطی، بگذارید ψ برابر $\chi \rightarrow \theta$ باشد. نخست فرض کنید $\mathcal{M}, w \models \chi \rightarrow \theta$ ، $R'[w][v]$ و $\mathcal{M}', [v] \models \chi$ بنا بر تعریف R' ، $\mathcal{M}, v \models \chi \rightarrow \theta$ ، و بنا بر فرض استقرا $\mathcal{M}, v \models \theta$. بازتابی بودن R اکنون $\mathcal{M}, v \models \theta$ را به دست می‌دهد، و فرض استقرا نتیجه می‌دهد $\mathcal{M}', [v] \models \theta$. پس $\mathcal{M}', [w] \models \chi \rightarrow \theta$. برعکس، اگر $\mathcal{M}, w \not\models \chi \rightarrow \theta$ ، جهانی v با Rwv وجود دارد چنان‌که $\mathcal{M}, v \models \chi$ و $\mathcal{M}, v \not\models \theta$. یکنوایی صدق در مدل $\mathcal{M}$ نشان می‌دهد $R'[w][v]$. بنا بر فرض استقرا، $\mathcal{M}', [v] \models \chi$ و $\mathcal{M}', [v] \not\models \theta$ ؛ بنابراین $\mathcal{M}', [w] \not\models \chi \rightarrow \theta$. حالت نفی همان تخصص این استدلال با $\theta = \perp$ است.

با اعمال لم تصفیه بر φ در w_0 ، داریم $\mathcal{M}', [w_0] \not\models \varphi$. پس $\mathcal{M}' \not\models \varphi$ ، و مدل متناهی مطلوب به دست

آمد. $\square$

از **قضیه ۶۶.۸** نتیجه می‌شود الگوریتمی برای تصمیم‌گیری درباره $\varphi \models$ وجود دارد.

مسئله‌ها

مسئله ۶۶.۱. اثبات قضیه ۶۶.۲ را کامل کنید. در حالت‌های $\neg$ Intro و $\neg$ Elim، از تعریف $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ در تعریف ۶۵.۲ استفاده کنید؛ یعنی با $\neg\varphi$ همچون چیزی که با $\perp \rightarrow \varphi$ تعریف شده رفتار نکنید.

مسئله ۶۶.۲. نشان دهید فرمولهای زیر در منطق شهودگرایانه اشتقاق‌پذیر نیستند:

$$۱. (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$$

$$۲. (\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \vee \neg\varphi)$$

$$۳. (\varphi \rightarrow \psi \vee \chi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \vee (\varphi \rightarrow \chi))$$

مسئله ۶۶.۳. نشان دهید اگر $\Gamma \not\vdash \perp$ ، آنگاه Γ در منطق کلاسیک سازگار است؛ یعنی ارزش‌گذاری‌ای وجود دارد که همه فرمول‌های Γ را صادق سازد.

مسئله ۶۶.۴. نشان دهید اگر φ تنها شامل متغیر گزاره‌ایها، $\vee$ و $\wedge$ باشد، آنگاه $\varphi \not\vdash$ از این امر نتیجه بگیرید که در منطق شهودگرایانه $\rightarrow$ با $\vee$ و $\wedge$ تعریف‌پذیر نیست.

مسئله ۶۶.۵. با استفاده از قضیه تمامیت ثابت کنید اگر $\vdash \varphi \vee \psi$ ، آنگاه $\vdash \varphi$ یا $\vdash \psi$. (راهنمایی: فرض کنید $\varphi \not\vdash \varphi \vee \psi$ و $\mathcal{M}_1 \not\vdash \varphi$ و $\mathcal{M}_2 \not\vdash \psi$ بسازید چنان‌که $\mathcal{M} \not\vdash \varphi \vee \psi$).

مسئله ۶۶.۶. نشان دهید اگر $\mathcal{M}$ یک مدل رابطه‌ای با ترتیب خطی باشد، آنگاه $\mathcal{M} \models (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$.

مسئله ۶۶.۷. جزئیات استقرا در اثبات قضیه ۶۶.۸ را برای همه فرمولهای Σ کامل کنید و نشان دهید تعریف R' از انتخاب نمایندگان مستقل است.

فصل ۶۷

تابلوها شهود گرایانه

پیش نویس فصلی درباره تابلوهای پیشونددار برای منطق شهود گرایانه. به مثال های بیشتر، اثبات های تمامیت و بحثی درباره استخراج پادمدل از جست و جوی ناموفق برای تابلوهای بسته نیاز دارد.

۶۷.۱ مقدمه

تابلوها درخت هایی معین (با انشعاب رو به پایین) از فرمول علامت دارها هستند؛ یعنی جفت هایی متشکل از نشانه ارزش صدق ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$) و فرمول:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ یا } \mathbb{F} \varphi.$$

تابلو با شماری فرض آغاز می شود. هر فرمول علامت دار بعدی با اعمال یکی از قواعد استنتاج تولید می شود. برخی قواعد استنتاج یک یا چند فرمول علامت دار به انتهای درخت می افزایند؛ برخی دیگر دو انتهای تازه می افزایند و دو شاخه پدید می آورند. قواعد به فرمول علامت دارهایی می انجامند که فرمول آن ها از فرمول علامت دارای که قاعده بر آن اعمال شده ساده تر است. هرگاه شاخه ای هم $\mathbb{T} \varphi$ و هم $\mathbb{F} \varphi$ را دربرداشته باشد، می گوئیم شاخه بسته است. اگر همه شاخه های تابلو بسته باشند، کل تابلو بسته است. یک تابلو بسته، اشتقاقی است که نشان می دهد مجموعه فرمول علامت دارهایی که تابلو با آن ها آغاز شده ارضانپذیر است. می توان از این امر برای تعریف رابطه $\vdash$ استفاده کرد: $\Gamma \vdash \varphi$ اگر و تنها اگر مجموعه متناهی $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ وجود داشته باشد چنان که یک تابلو بسته برای فرض های زیر وجود داشته باشد:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

برای منطق شهود گرایانه باید هم مفهوم فرمول علامت دار را گسترش دهیم و هم قواعد رابطها را تعدیل کنیم. افزون بر نشانه ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$)، فرمولها در تابلوهای شهود گرایانه پیشوندهای σ نیز دارند. پیشوندها دنباله های ناتهی از اعداد صحیح مثبت اند؛ یعنی $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$. این پیشوندها را بدون $\langle \rangle$ پیرامونی می نویسیم و عضوهای منفرد را به جای ویرگول با نقطه جدا می کنیم. اگر σ پیشوندی باشد، آنگاه $\sigma.n$ همان $\sigma \frown \langle n \rangle$ است؛ برای نمونه، اگر $\sigma = 1.2.1$ ،

$\frac{\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \wedge \mathbb{T}}{\sigma \mathbb{T} \psi}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \quad \sigma \mathbb{F} \psi} \wedge \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \quad \sigma \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \vee \mathbb{F}$ $\sigma \mathbb{F} \psi$

جدول ۶۷.۱: قواعد تابلو پیشونددار برای $\wedge$ و $\vee$

آنگاه $\sigma.3$ برابر 1.2.1.3 است. پس، مثلاً،

$$1.2 \mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$$

یک فرمول علامت‌دار پیشونددار (یا به اختصار یک فرمول پیشونددار) است. به‌طور شهودی، پیشوند نام جهانی در مدلی است که ممکن است فرمولهای یک شاخه از تابلو را ارضا کند؛ و اگر σ نام جهانی باشد، $\sigma.n$ نام جهانی است که از (جهان موسوم به) σ دسترس‌پذیر است. در مدل‌های شهودگرایانه رابطه دسترسی‌پذیری بازتابی و تعدی است. به زبان پیشوندها، یعنی σ از خودش دسترس‌پذیر است و هر پیشوندی که σ را امتداد دهد، یعنی هر پیشوند صورت $n_k. \dots n_1. \sigma$ ، نیز از آن دسترس‌پذیر است. نماد $\sigma.*$ را برای نشان‌دادن خود σ و هر امتداد آن معرفی می‌کنیم. به بیان دیگر، پیشوندهای $\sigma.*$ دقیقاً همه پیشوندهای دسترس‌پذیر از σ هستند.

۶۷.۲ قواعد منطق شهودگرایانه

قواعد رابطهای $\wedge$ و $\vee$ همان قواعد تابلوهای گزاره‌ای تابلو معمولی‌اند، با این تفاوت که پیشوندها افزوده شده‌اند. در هر مورد، قاعده‌ای که بر فرمول نشانه‌دار $\sigma S \varphi$ اعمال می‌شود، فرمولهای تازه‌ای پدید می‌آورد که آن‌ها نیز پیشوند σ دارند. این امر باید از نظر شهودی روشن باشد: مثلاً اگر $\varphi \wedge \psi$ در (جهان موسوم به) σ صادق باشد، آنگاه φ و ψ در σ صادق‌اند (نه در جهانی دیگر). قواعد $\wedge$ و $\vee$ را در **جدول ۶۷.۱** گرد می‌آوریم. شرط بسته‌شدن شبیه شرط تابلوهای تابلو معمولی است، جز آنکه نه‌تنها فرمولها، بلکه پیشوندها نیز باید مطابق باشند. در واقع، می‌توانیم اندکی آسان‌گیرتر باشیم: چون در مدل‌های شهودگرایانه فرمولها پس از صادق‌شدن صادق می‌مانند، ناممکن است φ در σ صادق اما در پیشوند دسترس‌پذیری $\sigma.*$ کاذب باشد. پس شاخه‌ای بسته است اگر برای پیشوندی σ و فرمول φ ، هر دو مورد زیر را دربرداشته باشد:

$$\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \text{و} \quad \sigma.* \mathbb{F} \varphi$$

توجه کنید اگر نشانه‌ها معکوس باشند، یعنی شاخه شامل

$$\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \text{و} \quad \sigma.*\mathbb{T} \varphi$$

باشد، تنها هنگامی بسته است که $*$ دنباله تهی باشد.

افزون‌براین، شاخه‌ای که $\sigma \mathbb{T} \perp$ را دربردارد بسته است.

قواعد برپاساختن فرض‌ها نیز همان قواعد تابلوهای تابلو معمولی‌اند، جز اینکه برای فرض‌ها همواره از پیشوند 1 استفاده می‌کنیم. (مهم نیست از کدام پیشوند استفاده کنیم، مشروط به اینکه برای همه فرض‌ها یکسان باشد). پس، مثلاً، می‌گوییم

$$\psi_1, \dots, \psi_n \vdash \varphi$$

اگر و تنها اگر تابلویی بسته برای فرض‌های زیر وجود داشته باشد:

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi.$$

قواعد شرطی $\rightarrow$ با حالت‌های کلاسیک و موجهاتی متفاوت‌اند. قاعده $\mathbb{T} \rightarrow$ شاخه‌ای را که $\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$ دربردارد، در دو شاخه جداگانه با $\sigma.*\mathbb{F} \varphi$ و $\sigma.*\mathbb{T} \psi$ امتداد می‌دهد. این قاعده تنها برای پیشوند $\sigma.*$ ای قابل اعمال است که از پیش در شاخه محل اعمال ظاهر شده باشد. چنین پیشوندی را در آن شاخه «به‌کاررفته» می‌نامیم. (چون $\sigma.*$ خود σ را نیز دربرمی‌گیرد، قاعده را همواره می‌توان با افزودن $\sigma \mathbb{F} \varphi$ و $\sigma \mathbb{T} \psi$ در شاخه‌های جداگانه اعمال کرد.)

قاعده $\mathbb{F} \rightarrow$ شاخه‌ای را که $\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$ دربردارد، با هر دو فرمول $\sigma.n \mathbb{T} \varphi$ و $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ در همان شاخه امتداد می‌دهد؛ در اینجا $\sigma.n$ پیشوندی تازه در شاخه است.

قواعد $\neg$ به‌طور مشابه تعریف می‌شوند (با استفاده از تعریف $\neg \varphi$ به‌صورت $\varphi \rightarrow \perp$).

قواعد در **جدول ۶۷.۲** آمده‌اند.

۶۷.۳ تابلوها برای منطق شهودگرایانه

مثال ۶۷.۱. تابلویی بسته می‌دهیم که نشان می‌دهد $(\psi \rightarrow \chi) \vdash \varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$.

$\frac{\sigma \mathbb{T} \neg \varphi}{\sigma.* \mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T}$ $\sigma.*$ به کاررفته است	$\frac{\sigma \mathbb{F} \neg \varphi}{\sigma.n \mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$ $n.\sigma$ تازه است
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma.* \mathbb{F} \varphi \quad \quad \sigma.* \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$ $\sigma.*$ به کاررفته است	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma.n \mathbb{T} \varphi \quad \sigma.n \mathbb{F} \psi} \rightarrow \mathbb{F}$ $n.\sigma$ تازه است

جدول ۶۷.۲: قواعد تابلو پیشونددار برای $\neg$ و $\rightarrow$

۱.	$1 \mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$	Assumption
۲.	$1 \mathbb{F} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$	Assumption
۳.	$1.1 \mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 2$
۴.	$1.1 \mathbb{F} \psi \rightarrow \chi$	$\rightarrow \mathbb{F} 2$
۵.	$1.1.1 \mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 4$
۶.	$1.1.1 \mathbb{F} \chi$	$\rightarrow \mathbb{F} 4$
۷.	$\begin{array}{cc} 1.1.1 \mathbb{F} \varphi \wedge \psi & 1.1.1 \mathbb{T} \chi \\ \swarrow & \searrow \\ 1.1.1 \mathbb{F} \varphi & 1.1.1 \mathbb{F} \psi \end{array}$ $\otimes$	$\rightarrow \mathbb{T} 1$
۸.	$\begin{array}{cc} 1.1.1 \mathbb{F} \varphi & 1.1.1 \mathbb{F} \psi \\ \otimes & \otimes \end{array}$	$\wedge \mathbb{F} 7$

۶۷.۴ درستی تابلوها شهودگرایانه

برای نشان دادن درستی تابلوهای تابلو شهودگرایانه، باید نشان دهیم اگر

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi$$

یک تابلو بسته داشته باشد، آنگاه $\psi_1, \dots, \psi_n \models \varphi$. اثبات عکس نقیض آسان تر است: اگر برای مدل $\mathfrak{M}$ و جهان w ای، برای همه $i = 1, \dots, n$ ، $\mathfrak{M}, w \models \psi_i$ اما $\mathfrak{M}, w \not\models \varphi$ ، آنگاه هیچ تابلوای نمی تواند بسته شود. چنین پادمدلی نشان می دهد فرض های آغازین تابلو ارضاپذیرند. راهبرد اثبات آن است که نشان دهیم هرگاه همه فرمولهای پیشونددار روی شاخه ای از تابلو ارضاپذیر باشند، هر کاربرد یک قاعده به دست کم یک شاخه امتداد یافته می انجامد که آن نیز ارضاپذیر است. چون شاخه های بسته ارضاناپذیرند، هر تابلو برای مجموعه ای ارضاپذیر از فرمولهای پیشونددار باید دست کم یک شاخه باز داشته باشد.

برای به کار بستن این راهبرد در حالت شهودگرایانه، باید تعریف «ارضاپذیر» را به مدل های رابطه ای و پیشوندها گسترش دهیم. پس از این کار، اثبات سراسر است.

تعریف ۶۷.۲. فرض کنید P مجموعه ای از پیشوندها باشد؛ یعنی $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$ ، و $\mathfrak{M}$ مدلی باشد. تابع $f: P \rightarrow W$ یک تفسیر P در $\mathfrak{M}$ است اگر هرگاه σ و $\sigma.n$ هر دو در P باشند، آنگاه $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ نسبت به یک تفسیر از پیشوندهای P می توانیم تعریف کنیم:

$$1. \mathfrak{M}, f(\sigma) \models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \sigma \Vdash \varphi.$$

$$2. \mathfrak{M}, f(\sigma) \not\models \varphi \text{ اگر و تنها اگر } \sigma \nVdash \varphi.$$

توجه کنید چون R بازتابی و تعدی است و $\sigma.*$ بر $\sigma.n_1, \sigma.n_2, \dots$ دلالت دارد، رابطه $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$ نیز برقرار است.

تعریف ۶۷.۳. فرض کنید Γ مجموعه ای از فرمولهای پیشونددار باشد و $P(\Gamma)$ مجموعه پیشوندهای ظاهر شده در آن. اگر f تفسیری از $P(\Gamma)$ در $\mathfrak{M}$ باشد، می گوئیم $\mathfrak{M}$ نسبت به f ، Γ را ارضا می کند، یعنی $\mathfrak{M}, f \models \Gamma$ ، هرگاه $\mathfrak{M}$ هر فرمول پیشونددار در Γ را نسبت به f ارضا کند. Γ ارضاپذیر است اگر و تنها اگر مدل $\mathfrak{M}$ و تفسیری f از $P(\Gamma)$ وجود داشته باشند چنان که $\mathfrak{M}, f \models \Gamma$.

گزاره ۶۷.۴. اگر Γ برای یک فرمول φ و پیشوند σ ، هم $\sigma \Vdash \varphi$ و هم $\sigma.* \nVdash \varphi$ را دربرداشته باشد، یا $\sigma \Vdash \varphi$ را دربرداشته باشد، آنگاه Γ ارضاناپذیر است.

اثبات. چون همواره $\sigma \Vdash \varphi$ و $\sigma \nVdash \varphi$ ، هر Γ ای که $\sigma \Vdash \varphi$ را دربرداشته باشد ارضاناپذیر است. همچنین هیچ مدل $\mathfrak{M}$ و تفسیر f از $P(\Gamma)$ نمی تواند هر دو فرمول $\sigma \Vdash \varphi$ و $\sigma.* \nVdash \varphi$ را ارضا کند. زیرا در آن صورت $\mathfrak{M}, f(\sigma) \models \varphi$ و $\mathfrak{M}, f(\sigma.*) \not\models \varphi$ ؛ اما از $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$ و گزاره ۶۵.۳ نتیجه می شود $\mathfrak{M}, f(\sigma.*) \models \varphi$ که تناقض است. $\square$

قضیه ۶۷.۵ (درستی). اگر Γ یک تابلو بسته داشته باشد، Γ ارضاناپذیر است.

اثبات. شاخه ای از تابلو را ارضاپذیر می نامیم اگر و تنها اگر مجموعه فرمول علامت دارهای روی آن ارضاپذیر باشد؛ و یک تابلو را ارضاپذیر می نامیم اگر دست کم یک شاخه ارضاپذیر داشته باشد.

ادعای زیر را نشان می‌دهیم: گسترش یک تابلو ارضاپذیر با یکی از قواعد استنتاج، همواره به تابلوی ارضاپذیر می‌انجامد. این ادعا قضیه را ثابت می‌کند: هر تابلو بسته با اعمال قواعد استنتاج بر تابلوی حاصل می‌شود که تنها از فرض‌های Γ تشکیل شده است. پس اگر Γ ارضاپذیر می‌بود، هر تابلو برای آن ارضاپذیر می‌بود. اما تابلو بسته آشکارا ارضاپذیر نیست، زیرا همه شاخه‌هایش بسته‌اند و شاخه‌های بسته ارضاناپذیرند.

فرض کنید تابلوی ارضاپذیر داریم؛ یعنی تابلوی با دست کم یک شاخه ارضاپذیر. اعمال یک قاعده استنتاج یا فرمول علامت‌دارهایی به یک شاخه می‌افزاید یا شاخه‌ای را به دو شاخه تقسیم می‌کند. اگر تابلو شاخه ارضاپذیری داشته باشد که کاربرد قاعده مورد نظر آن را امتداد ندهد، آن شاخه در تابلو امتدادیافته نیز ارضاپذیر می‌ماند و پس تابلوی امتدادیافته ارضاپذیر است. بنابراین تنها باید حالتی را بررسی کنیم که قاعده بر شاخه‌ای ارضاپذیر اعمال می‌شود.

بگذارید Γ مجموعه فرمول علامت‌دارهای آن شاخه و $\sigma S \varphi \in \Gamma$ همان فرمول علامت‌دارای باشد که قاعده بر آن اعمال می‌شود. اگر قاعده شاخه را تقسیم نکند، باید نشان دهیم شاخه امتداد یافته، یعنی Γ همراه با نتایج قاعده، هنوز ارضایزیر است. اگر قاعده شاخه را تقسیم کند، باید نشان دهیم دست‌کم یکی از دو شاخه حاصل ارضایزیر است.

۱. شاخه با اعمال $\neg \mathbb{T}$ بر $\sigma \mathbb{T} \neg \psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد. آنگاه شاخه امتداد یافته فرمول علامت‌دارهای $\{\sigma.*\mathbb{F}\psi\} \cup \Gamma$ را دربردارد. فرض کنید $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$. به‌ویژه، $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \neg \psi$. پس برای هر w چنان‌که $\sigma.*\mathbb{F}\psi, Rf(\sigma)w$ ، $\mathcal{M}, w \not\models \psi$ ؛ و این شامل $f(\sigma.*)$ نیز می‌شود. بنابراین $\mathcal{M}$ نسبت به $f, \sigma.*\mathbb{F}\psi$ را ارضا می‌کند.

۲. شاخه با اعمال $\neg$ بر $\neg \mathbb{F} \rightarrow \psi \in \Gamma$ گسترش می یابد: تمرین.

۳. شاخه با اعمال $\wedge \mathbb{T}$ بر $\chi \in \Gamma$ و $\psi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد و دو فرمول علامت‌دار تازه روی شاخه پدید می‌آیند: $\sigma \mathbb{T} \chi$ و $\sigma \mathbb{T} \psi$. فرض کنید $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ؛ به‌ویژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$. آنگاه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. یعنی $\mathcal{M}, f(\sigma)$ نسبت به f ، هم $\sigma \mathbb{T} \psi$ و هم $\sigma \mathbb{T} \chi$ را ارضا می‌کند.

۴. شاخه با اعمال $\forall \mathbb{F}$ بر $\chi \in \Gamma \vee \psi \in \mathbb{F} \sigma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

۵. شاخه با اعمال $\mathbb{F} \rightarrow$ بر $\chi \in \Gamma \rightarrow \psi \mathbb{F} \sigma$ گسترش می‌یابد. این کار دو فرمول علامت‌دار تازه روی شاخه پدید می‌آورد: $\psi \mathbb{T} \sigma.n$ و $\chi \mathbb{F} \sigma.n$ ، که در آن $\sigma.n$ پیشوندی تازه در شاخه است؛ یعنی $\sigma.n \notin P(\Gamma)$. چون Γ ارضایپذیر است، مدل $\mathcal{M}$ و تفسیر f از $P(\Gamma)$ وجود دارند چنان‌که $\mathcal{M}, f \models \Gamma$ ؛ به‌ویژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \not\models \psi \rightarrow \chi$. باید نشان دهیم $\mathcal{M}, f(\sigma) \models \{\sigma.n \mathbb{T} \psi, \sigma.n \mathbb{F} \chi\} \cup \Gamma$ ارضایپذیر است. برای این کار تفسیری از $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ چنین تعریف می‌کنیم:

چون $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \rightarrow \chi$ جهان $w \in W$ ای وجود دارد چنان که $Rf(\sigma)w \Vdash \psi$ و $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \chi$ بگذارید f' مانند f باشد، جز آنکه $f'(\sigma.n) = w$. چون $f'(\sigma) = Rf(\sigma)w$ داریم $Rf(\sigma)f'(\sigma.n)$ ؛ پس f' تفسیری از $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ است. آشکارا $f(\sigma') = \sigma' \in P(\Gamma)$ و $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \Vdash \chi$ چون برای همه پیشوندهای $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \Vdash \psi$ داریم $f'(\sigma') \in \Gamma \cup \{\sigma.n \mid \psi, \sigma.n \mid \chi\}$ پس $\mathfrak{M}, f' \Vdash \Gamma$ را ارضا می‌کند.

اکنون استنتاج‌های ممکن با دو شاخه را بررسی می‌کنیم.

۱. شاخه با اعمال $\wedge \mathbb{F}$ بر $\sigma \mathbb{F} \psi \wedge \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد و دو شاخه پدید می‌آورد: شاخهٔ چپ با $\sigma \mathbb{F} \psi$ و شاخهٔ راست با $\sigma \mathbb{F} \chi$ ادامه می‌یابد. فرض کنید $\mathcal{M}, f \Vdash \Gamma$ ؛ به‌ویژه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$. آنگاه $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ یا $\mathcal{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. در حالت نخست، $\mathcal{M}, f$ فرمول $\sigma \mathbb{F} \psi$ را ارضا می‌کند؛ یعنی شاخهٔ چپ ارضاپذیر است. در حالت دوم، $\mathcal{M}, f$ فرمول $\sigma \mathbb{F} \chi$ را ارضا می‌کند؛ یعنی شاخهٔ راست ارضاپذیر است.

۲. شاخه با اعمال $\vee \mathbb{T}$ بر $\sigma \mathbb{T} \psi \vee \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

□

۳. شاخه با اعمال $\rightarrow \mathbb{T}$ بر $\sigma \mathbb{T} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ گسترش می‌یابد: تمرین.

نتیجه ۶۷.۶. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه $\Gamma \models \varphi$.

اثبات. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه برای برخی $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ ، مجموعه $\Delta = \{1 \mathbb{F} \varphi, 1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n\}$ یک تابلو بسته دارد. می‌خواهیم نشان دهیم $\Gamma \models \varphi$. خلاف آن را فرض کنید. آنگاه برای مدل $\mathcal{M}$ و جهان w ی، برای $i = 1, \dots, n$ ، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi_i$ اما $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$. بگذارید $w = f(1)$ ؛ آنگاه f تفسیری از $P(\Delta)$ در $\mathcal{M}$ است و $\mathcal{M}$ نسبت به f ، Δ را ارضا می‌کند. اما بنا بر **قضیه ۶۷.۵**، چون Δ یک تابلو بسته دارد ارضاناپذیر است؛ تناقض. پس باید $\Gamma \models \varphi$.

□

نتیجه ۶۷.۷. اگر $\Gamma \vdash \varphi$ ، آنگاه φ در همهٔ مدل‌ها صادق است.

مسئله‌ها

مسئله ۶۷.۱. تابلوهای شهودگرایانهٔ بستهٔ تابلو بیابید تا موارد زیر را نشان دهید:

$$1. \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$$

$$2. \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$$

$$3. \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$$

$$4. \neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$$

مسئله ۶۷.۲. اثبات **قضیه ۶۷.۵** را کامل کنید.

بخش XV

شرطی‌های خلاف واقع

فصل ۶۸

مقدمه

۶۸.۱ شرطی مادی

شرطی در ساده‌ترین صورت انگلیسی خود جمله‌ای به شکل «اگر ...، آنگاه ...» است که در آن جای خالی‌ها خود جمله‌اند؛ مانند «اگر پیشخدمت این کار را کرده باشد، آنگاه باغبان بی‌گناه است». در درس‌های مقدماتی منطق می‌آموزیم شرطی‌ها را با رابط $\rightarrow$ نمادگذاری کنیم: بخش‌های نشان‌داده‌شده با ... را، مثلاً با فرمولهای φ و ψ ، نمادگذاری می‌کنیم و کل شرطی با $\psi \rightarrow \varphi$ نمادگذاری می‌شود.

رابط $\rightarrow$ تابع صدق است؛ یعنی ارزش صدق $\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$ $\psi \rightarrow \varphi$ با ارزش‌های صدق φ و ψ تعیین می‌شود: $\psi \rightarrow \varphi$ صادق است اگر و تنها اگر φ کاذب یا ψ صادق باشد، و در غیر این صورت کاذب است. نسبت به یک تخصیص ارزش صدق $\mathbf{v}$ ، $\psi \rightarrow \varphi$ را اگر $\mathbf{v} \models \varphi$ یا $\mathbf{v} \not\models \psi$ تعریف می‌کنیم. رابط $\rightarrow$ با این معنانشناسی شرطی مادی نامیده می‌شود.

این تعریف شماری واقعیت منطقی ابتدایی به دست می‌دهد. نخست، قضیه استنتاج برای شرطی مادی برقرار است:

$$(۶۸.۱) \quad \Gamma \models \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \models \varphi \text{ آنگاه } \Gamma \models \psi$$

این شرطی تابع صدق است: $\psi \rightarrow \varphi$ و $\neg\varphi \vee \psi$ هم‌ارزند:

$$(۶۸.۲) \quad \varphi \rightarrow \psi \models \neg\varphi \vee \psi$$

$$(۶۸.۳) \quad \neg\varphi \vee \psi \models \varphi \rightarrow \psi$$

تالی شرطی مادی و نیز نقیض مقدم آن، شرطی را نتیجه می‌دهند:

$$(۶۸.۴) \quad \psi \models \varphi \rightarrow \psi$$

$$(۶۸.۵) \quad \neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi$$

نقیض یک شرطی مادی با عطف مقدم آن و نقیض تالی آن هم‌ارز است: اگر $\psi \rightarrow \varphi$ کاذب باشد، $\psi \wedge \neg \varphi$ صادق است و برعکس:

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \varphi \wedge \neg \psi \quad (۶۸.۶)$$

$$\varphi \wedge \neg \psi \models \neg(\varphi \rightarrow \psi) \quad (۶۸.۷)$$

شرطی مادی وضع مقدم را پشتیبانی می‌کند:

$$\varphi, \varphi \rightarrow \psi \models \psi \quad (۶۸.۸)$$

شرطی مادی تجميع‌پذیر است:

$$\varphi \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi) \quad (۶۸.۹)$$

همواره می‌توان مقدم را تقویت کرد؛ یعنی شرطی یکنوا است:

$$\varphi \rightarrow \psi \models (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi \quad (۶۸.۱۰)$$

شرطی مادی تعدی است؛ یعنی قاعده زنجیره معتبر است:

$$\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi \quad (۶۸.۱۱)$$

شرطی مادی با عکس نقیض خود هم‌ارز است:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg \psi \rightarrow \neg \varphi \quad (۶۸.۱۲)$$

$$\neg \psi \rightarrow \neg \varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (۶۸.۱۳)$$

این‌ها همگی استنتاج‌هایی سودمند و بی‌اشکال در استدلال ریاضی‌اند. اما آثار فلسفی و زبان‌شناختی سرشار از پادنمونه‌های ادعایی برای استنتاج‌های متناظر در بافت‌های غیرریاضی است. این پادنمونه‌ها نشان می‌دهند شرطی مادی $\rightarrow$ رابط مناسب—یا دست‌کم همواره رابط مناسب—برای نمادگذاری عبارت‌های انگلیسی «اگر ...، آنگاه ...» نیست.

۶۸.۲ پارادوکس‌های شرطی مادی

سی. آی. لوئیس از نخستین کسانی بود که کاربرد $\psi \rightarrow \varphi$ را برای نمادگذاری عبارت‌های انگلیسی «اگر ...، آنگاه ...» نقد کرد. لوئیس به کاربرد شرطی مادی در اصول ریاضیات و ایتهد و راسل اعتراض داشت؛ آنان $\rightarrow$ را «مستلزم است» می‌خواندند. لوئیس به‌درستی اعتراض کرد که اگر $\rightarrow$ به معنای «مستلزم است» باشد، هر گزاره کاذب p مستلزم آن است

که p مستلزم q باشد، زیرا اگر p کاذب باشد $(p \rightarrow q)$ صادق است؛ و هر گزاره صادق q مستلزم آن است که p مستلزم q باشد، زیرا اگر q صادق باشد $(p \rightarrow q)$ صادق است.

البته منطق دانان می‌دانند استلزام، یعنی استلزام منطقی، یک رابط نیست بلکه رابطه‌ای میان فرمولها یا گزاره‌هاست. پس برای پرهیز از خلط، کافی است $\rightarrow$ را «مستلزم است» نخوانیم.^۱ مادام که چنین نکنیم، نگرانی خاص لوئیس اصلاً پیش نمی‌آید: حتی اگر p را نماینده جمله‌ای کاذب در انگلیسی بدانیم، p ، q را «نتیجه نمی‌دهد». برای تعیین اینکه آیا $p \models q$ ، باید همه ارزش‌گذاریها را در نظر بگیریم، و حتی وقتی p را برای نمادگذاری جمله‌ای به کار می‌بریم که اتفاقاً کاذب است، $p \not\models q$.

باین‌حال، هنوز در عبارت‌های «اگر ...، آنگاه ...» مانند مثال لوئیس چیزی نامتعارف هست:

اگر ماه از پنیر سبز ساخته شده باشد، آنگاه $2 + 2 = 4$.

و نیز در استنتاج‌های زیر:

ماه از پنیر سبز ساخته نشده است. بنابراین، اگر ماه از پنیر سبز ساخته شده باشد، آنگاه $2 + 2 = 4$.

$2 + 2 = 4$. بنابراین، اگر ماه از پنیر سبز ساخته شده باشد، آنگاه $2 + 2 = 4$.

اما اگر «اگر ...، آنگاه ...» صرفاً همان $\rightarrow$ می‌بود، جمله بی‌هیچ اشکالی صادق و استنتاج‌ها بی‌هیچ اشکالی معتبر می‌بودند.

نمونه‌ای دیگر به همان‌گویی $(\psi \rightarrow \varphi) \vee (\varphi \rightarrow \psi)$ مربوط است. این امر القا می‌کند که اگر دو جمله اخباری S و T را تصادفی از روزنامه بردارید، جمله «اگر S آنگاه T ، یا اگر T آنگاه S » باید صادق باشد.

۶۸.۳ شرطی اکید

لوئیس شرطی اکید $\rightarrow$ را معرفی کرد و استدلال کرد که این رابط، نه شرطی مادی، با استلزام متناظر است. در منطق موجهات صدقی، $\psi \rightarrow \varphi$ را می‌توان به صورت $\Box(\psi \rightarrow \varphi)$ تعریف کرد. پس شرطی اکید (در یک جهان) صادق است اگر و تنها اگر شرطی مادی متناظر ضروری باشد.

شرطی اکید در برابر پارادوکس‌های شرطی مادی چگونه عمل می‌کند؟ شرطی اکیدی با مقدم کاذب، و نیز شرطی اکیدی با تالی صادق، ممکن است صادق یا کاذب باشد. افزون‌براین، $(\psi \rightarrow \varphi) \vee (\varphi \rightarrow \psi)$ معتبر نیست. شرطی اکید $\psi \rightarrow \varphi$ نیز با $\psi \vee \neg\varphi$ هم‌ارز نیست، پس تابع صدق نیست.

^۱خواندن « $\rightarrow$ » به صورت «مستلزم است» هنوز میان ریاضی‌دانان و دانشمندان رایانه بسیار رایج است، هرچند فیلسوفان برای پرهیز از خلط‌هایی که لوئیس برجسته کرد، می‌کوشند آن را «تنها اگر» بخوانند.

داریم:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg\varphi \vee \psi \text{ : اما } (۶۸.۱۴)$$

$$\neg\varphi \vee \psi \not\models \varphi \rightarrow \psi (۶۸.۱۵)$$

$$\psi \not\models \varphi \rightarrow \psi (۶۸.۱۶)$$

$$\neg\varphi \not\models \varphi \rightarrow \psi (۶۸.۱۷)$$

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \not\models \varphi \wedge \neg\psi \text{ : اما } (۶۸.۱۸)$$

$$\varphi \wedge \neg\psi \models \neg(\varphi \rightarrow \psi) (۶۸.۱۹)$$

بااین حال، شرطی اکید همچنان وضع مقدم را پشتیبانی می کند:

$$\varphi, \varphi \rightarrow \psi \models \psi (۶۸.۲۰)$$

شرطی اکید تجميع پذير است:

$$\varphi \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi) (۶۸.۲۱)$$

تقويت مقدم برای شرطی اکید برقرار است:

$$\varphi \rightarrow \psi \models (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi (۶۸.۲۲)$$

شرطی اکید نیز تعدی است:

$$\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi (۶۸.۲۳)$$

سرانجام، شرطی اکید با عکس نقیض خود هم ارز است:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg\psi \rightarrow \neg\varphi (۶۸.۲۴)$$

$$\neg\psi \rightarrow \neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi (۶۸.۲۵)$$

بااین حال، شرطی اکید «پارادوکس های» خاص خود را دارد. همان گونه که شرطی مادی با مقدم کاذب یا تالی صادق، صادق است، شرطی اکید با مقدم ضرورتاً کاذب یا تالی ضرورتاً صادق، صادق است. افزون براین، هر شرطی اکید صادق ضرورتاً صادق، و هر شرطی اکید کاذب ضرورتاً کاذب است. به بیان دیگر، داریم:

$$\Box\neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi (۶۸.۲۶)$$

$$\Box\psi \models \varphi \rightarrow \psi (۶۸.۲۷)$$

$$\varphi \rightarrow \psi \models \Box(\varphi \rightarrow \psi) (۶۸.۲۸)$$

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi) (۶۸.۲۹)$$

اگر ۳- را «مستلزم است» بفهمید، این‌ها مشکلی پدید نمی‌آورند. روابط استلزام منطقی، به‌هرحال، واقعیت‌هایی ریاضی‌اند و نمی‌توانند امکانی باشند. اما اگر بخواهید ۳- را رابطی منطقی برای صورت‌بندی «اگر...، آنگاه...» بدانید، به‌ویژه دو مورد آخر، مسئله‌ساز می‌شوند. زیرا یقیناً عبارت‌های «اگر...، آنگاه...» ای وجود دارند که به‌طور ممکن صادق یا به‌طور ممکن کاذب‌اند—در واقع، آن‌ها عموماً نه ضروری‌اند و نه ناممکن.

۶۸.۴ شرطی‌های خلاف واقع

یکی از صورت‌های بسیار رایج و مهم ساختارهای انگلیسی «اگر...، آنگاه...» با صورت التزامی گذشته فعل بودن ساخته می‌شود: «اگر چنین می‌بود که...، آنگاه چنین می‌بود که...». چون مقدم چنین شرطی‌ای معمولاً کاذب، یعنی خلاف واقع، است، آن‌ها را شرطی‌های خلاف واقع می‌نامند (و چون از صورت التزامی فعل بودن استفاده می‌کنند، شرطی‌های التزامی نیز نامیده می‌شوند). این‌ها از شرطی‌های اخباری متمایزند که صورت «اگر چنین است که...، آنگاه چنین است که...» دارند. شرطی‌های خلاف واقع و اخباری از حیث شرایط صدق متفاوت‌اند. نمونه مشهور آدامز را در نظر بگیرید:

اگر اسوالد کندی را نکشته است، کس دیگری او را کشته است.

اگر اسوالد کندی را نکشته بود، کس دیگری او را می‌کشت.

اولی اخباری و دومی خلاف واقع است. اولی آشکارا صادق است: می‌دانیم رئیس‌جمهور جان اف. کندی به دست کسی کشته شد؛ و اگر آن شخص (برخلاف گزارش وارن) لی هاروی اسوالد نبود، کس دیگری کندی را کشت. دومی چیز متفاوتی می‌گوید. ادعا می‌کند اگر اسوالد کندی را نکشته بود، یعنی اگر تیراندازی دالاس رخ نداده یا ناموفق مانده بود، تاریخ پس از آن چنان پیش می‌رفت که سوءقصد دیگری موفق می‌شد. برای صدق آن باید نیروهایی قدرتمند برای تضمین مرگ جان اف. کندی توطئه کرده می‌بودند (چنان‌که بسیاری از هواداران نظریه‌های توطئه درباره کندی باور دارند).

هنوز محل مناقشه است که آیا شرطی اخباری را شرطی مادی به‌درستی صورت‌بندی می‌کند؛ به‌ویژه آیا می‌توان پارادوکس‌های شرطی مادی را به شیوه‌ای «توضیح داد» که با تعیین شرایط صدق شرطی‌های اخباری انگلیسی سازگار باشد. در مقابل، نامناقشه است که شرطی‌های خلاف واقع را نمی‌توان با شرطی‌های مادی به‌درستی نمادگذاری کرد. دلیل روشن است: هرچند مقدم شرطی‌های خلاف واقع عموماً کاذب است، همه شرطی‌های خلاف واقع با مقدم کاذب صادق نیستند. برای نمونه، اگر گزارش وارن را بپذیرید و توطئه‌ای برای ترور کندی در کار نبوده باشد، شرطی خلاف واقع آدامز یک مثال است.

شرطی‌های خلاف واقع در استدلال علی نقشی مهم دارند: نمونه‌ای اصلی از کاربرد آن‌ها بیان روابط علی است. مثلاً کشیدن کبریت موجب روشن شدن آن می‌شود و می‌توان این امر را چنین بیان کرد: «اگر این کبریت کشیده می‌شد، روشن می‌شد.» شرطی‌های مادی و عموماً شرطی‌های اخباری نمی‌توانند این امر را بیان کنند: «کبریت کشیده می‌شود → کبریت روشن می‌شود» اگر کبریت هرگز کشیده نشود صادق است، مستقل از اینکه در صورت کشیده شدن چه رخ می‌داد. بدتر آنکه «کبریت کشیده می‌شود → کبریت به دسته‌گلی بدل می‌شود» نیز اگر کبریت هرگز کشیده نشود صادق است، حال آنکه اگر کشیده می‌شد یقیناً به دسته‌گل بدل نمی‌شد.

هنوز درباره اینکه منطق درست شرطی‌های خلاف واقع دقیقاً چیست اختلاف نظر وجود دارد. استالنیکر و لویس تحلیلی اثرگذار از آن‌ها عرضه کردند. بنا بر تحلیل ایشان، شرطی خلاف واقع «اگر چنین می‌بود که S ، آنگاه چنین می‌بود

که T «صادق است اگر و تنها اگر T در وضعیت خلاف واقع («جهان ممکن») که از همه به جهان بالفعل شبیه تر است و S در آن صادق است، صادق باشد. این تحلیل «وجودشناختی» نامیده می شود، زیرا به هستی شناسی جهان های ممکن ارجاع می دهد. تحلیل های دیگر از احتمال های شرطی یا نظریه های بازنگری باور استفاده می کنند. منطق های پیشنهادی گوناگونی برای شرطی های خلاف واقع وجود دارد. حتی یک منطق واحد لوئیس-استالنیگر نیز وجود ندارد: هرچند استالنیگر و لوئیس گزارش هایی مشابه با ارجاع به نزدیک ترین جهان های ممکن پیشنهاد کردند، فرض های متفاوتشان به استنتاج های معتبر متفاوتی می انجامد.

مسئله ها

مسئله ۶۸.۱. برای روابط استلزامی ای که برای شرطی اکید برقرار نیستند، یعنی موارد زیر، پادمثال هایی در **S5** بدهید:

$$1. \neg p \not\models \Box(p \rightarrow q)$$

$$2. q \not\models \Box(p \rightarrow q)$$

$$3. \neg \Box(p \rightarrow q) \not\models p \wedge \neg q$$

$$4. \not\models \Box(p \rightarrow q) \vee \Box(q \rightarrow p)$$

مسئله ۶۸.۲. با ارائه اثبات هایی در **S5** برای موارد زیر، نشان دهید روابط استلزام معتبر برای شرطی اکید برقرارند:

$$1. \Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \neg \varphi \vee \psi$$

$$2. \varphi \wedge \neg \psi \models \neg \Box(\varphi \rightarrow \psi)$$

$$3. \varphi, \Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \psi$$

$$4. \Box(\varphi \rightarrow \psi), \Box(\varphi \rightarrow \chi) \models \Box(\varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi))$$

$$5. \Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi)$$

$$6. \Box(\varphi \rightarrow \psi), \Box(\psi \rightarrow \chi) \models \Box(\varphi \rightarrow \chi)$$

$$7. \Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box(\neg \psi \rightarrow \neg \varphi)$$

$$8. \Box(\neg \psi \rightarrow \neg \varphi) \models \Box(\varphi \rightarrow \psi)$$

مسئله ۶۸.۳. در **S5** موارد زیر را ثابت کنید:

$$1. \Box \neg \varphi \models \varphi \rightarrow \psi$$

$$۲. \quad \varphi \rightarrow \psi \models \Box(\varphi \rightarrow \psi)$$

$$۳. \quad \neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi)$$

برای این کار از تعریف $\rightarrow$ استفاده کنید.

فصل ۶۹

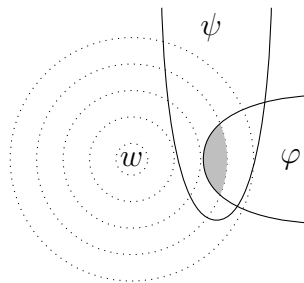
معناشناسی کمینه‌تغییر

۶۹.۱ مقدمه

استالنیکر و لوئیس گزارش‌هایی از شرطی‌های خلاف واقع، مانند «اگر کبریت کشیده می‌شد، روشن می‌شد»، پیشنهاد کردند. گزارش‌های آنان پیشنهادهایی دربارهٔ چگونگی فهم درست شرایط صدق چنین جمله‌هایی بود. اندیشهٔ مشترک هر دو پیشنهاد این است: برای ارزیابی صدق یک شرطی خلاف واقع، باید جهان‌های ممکن را در نظر بگیریم که با کمینهٔ تفاوت از جهان بالفعل، مقدم را صادق می‌سازند. اگر تالی در این جهان‌های ممکن صادق باشد، شرطی خلاف واقع صادق است. برای نمونه، فرض کنید کبریت و کبریت‌دانی در دست دارم. در جهان بالفعل تنها به آن‌ها نگاه می‌کنم و می‌اندیشم اگر کبریت را می‌کشیدم چه رخ می‌داد. کمینهٔ تغییر نسبت به جهان بالفعل که در آن کبریت را می‌کشم این است که تصمیم به عمل می‌گیرم و کبریت را می‌کشم. تغییر کمینه است، زیرا هیچ چیز دیگری عوض نمی‌شود: هم‌زمان به هوا نمی‌پرم، کشیدن کبریت موهایم را نیز آتش نمی‌زند، ناگهان همهٔ نیروی انگشتانم را از دست نمی‌دهم، در کمین با تفنگ آب‌پاش هم‌زمان خیس نمی‌شوم، و مانند آن. در آن امکان بدیل، کبریت روشن می‌شود. پس صادق است که اگر کبریت را می‌کشیدم، روشن می‌شد.

می‌توان این گزارش شهودی را با معناشناسی صوری برای منطق‌های شرطی خلاف واقع همراه کرد. لوئیس نماد « $\Box \rightarrow$ » و استالنیکر نماد « $>$ » را برای شرطی خلاف واقع معرفی کردند. ما از $\Box \rightarrow$ استفاده می‌کنیم و آن را به‌صورت رابطی دوتایی به منطق گزاره‌ای می‌افزاییم. بنابراین افزون بر فرمولهای صورت $\varphi \rightarrow \psi$ ، فرمولهای صورت $\Box \rightarrow \varphi$ را نیز داریم. معناشناسی صوری، مانند معناشناسی رابطه‌ای منطق موجّهات، بر مدل‌هایی مبتنی است که در آن‌ها فرمولها در جهان‌ها ارزیابی می‌شوند؛ و شرط ارضای تعریف‌کنندهٔ $\Box \rightarrow \varphi$ $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ برحسب $\mathcal{M}, w' \Vdash \psi$ و $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$ برای برخی جهان‌های (دیگر) w' داده می‌شود. کدام w' ؟ به‌طور شهودی، نزدیک‌ترین جهان (یا جهان‌ها) به w که در آن $\Box \rightarrow \varphi$ $\mathcal{M}, w' \Vdash$. این امر مستلزم آن است که رابطه‌ای از «نزدیکی» نیز در مدل گنجانده شود.

لوئیس شیوه‌ای روشن‌گر برای بازنمایی گرافیکی وضعیت‌های خلاف واقع معرفی کرد. هر جهان ممکن در مرکز مجموعه‌ای از کره‌های تودرتو قرار دارد که جهان‌های دیگر را دربرمی‌گیرند—این کره‌ها را به‌صورت دایره‌های هم‌مرکز می‌کشیم. جهان‌های میان دو کره به یک اندازه به جهان مرکزی نزدیک‌اند؛ جهان‌های درون کره‌ای داخلی‌تر نزدیک‌تر و جهان‌های درون کره‌ای بیرونی‌تر دورترند.



نزدیک‌ترین جهان‌های φ همان جهان‌های w' ای هستند که φ در آن‌ها ارضا می‌شود و در کوچک‌ترین کره پیرامون جهان مرکزی w قرار دارند (ناحیهٔ خاکستری). به‌طور شهودی، $\psi \rightarrow \varphi$ در w ارضا می‌شود اگر ψ در همهٔ نزدیک‌ترین جهان‌های φ صادق باشد.

۶۹.۲ مدل‌های کره‌ای

یک راه ارائهٔ معناشناسی صوری برای شرطی‌های خلاف واقع آن است که گزارش غیرصوری لوئیس را به ساختاری ریاضی بدل کنیم. در این صورت کره‌های پیرامون جهان w مجموعه‌هایی از جهان‌ها هستند. چون کره‌ها تودرتو هستند، مجموعه‌های جهان‌های پیرامون w باید با رابطهٔ زیرمجموعه به‌طور خطی مرتب شده باشند.

تعریف ۶۹.۱. یک مدل کره‌ای سه‌تایی $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ است، که در آن W مجموعه‌ای ناتهی از جهان‌ها، $V: \text{At}_0 \rightarrow \wp(W)$ یک ارزش‌گذاری، و $O: W \rightarrow \wp(\wp(W))$ تابعی است که به هر جهان w یک دستگاه کره‌ها O_w نسبت می‌دهد. برای هر w, w' ، O_w مجموعه‌ای از مجموعه‌های جهان‌هاست و باید شرایط زیر را برآورده کند:

۱. $\{w\} \in O_w$ روی w مرکزدار است: $\{w\} \in O_w$.

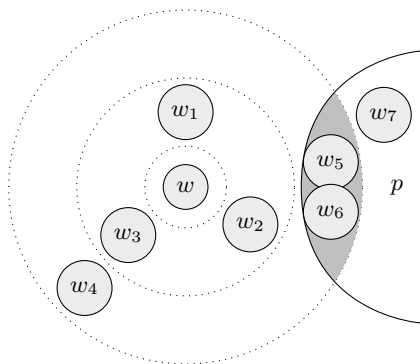
۲. O_w تودرتو است: هرگاه $S_1, S_2 \in O_w$ ، آنگاه $S_1 \subseteq S_2$ یا $S_2 \subseteq S_1$ ؛ یعنی O_w با $\subseteq$ به‌طور خطی مرتب شده است.

۳. O_w تحت اجتماع‌های ناتهی بسته است.

۴. O_w تحت اشتراک‌های ناتهی بسته است.

شهود نهفته در O_w آن است که جهان‌های «پیرامون» w برحسب فاصله‌شان از w لایه‌بندی شده‌اند. درونی‌ترین کره تنها خود w ، یعنی مجموعهٔ $\{w\}$ ، است: w از جهان‌های هر کرهٔ دیگر به خودش نزدیک‌تر است. اگر $S' \subsetneq S$ ، آنگاه جهان‌های $S' \setminus S$ از جهان‌های S به w دورترند؛ $S' \setminus S$ «لایهٔ» میان S و جهان‌های بیرون از S' است. به‌ویژه، باید کره‌ها را دربرگیرندهٔ همهٔ جهان‌های داخل سطح بیرونی‌شان بدانیم؛ کره‌ها صرفاً لایه‌های منفرد نیستند.

نمودار شکل ۶۹.۱ با مدل کره‌ای $W = \{w, w_1, \dots, w_7\}$ و $V(p) = \{w_5, w_6, w_7\}$ متناظر است. درونی‌ترین کره $S_1 = \{w\}$ است. نزدیک‌ترین جهان‌ها به w عبارت‌اند از w_1, w_2 و w_3 ، پس کرهٔ بزرگ‌تر بعدی $S_2 = \{w, w_1, w_2, w_3\}$ است. جهان‌های دورتر w_4, w_5 و w_6 هستند، پس بیرونی‌ترین کره $S_3 =$



شکل ۶۹.۱: نمودار یک مدل کره‌ای

$\{w, w_1, \dots, w_6\}$ است. دستگاه کره‌های پیرامون w برابر $O_w = \{S_1, S_2, S_3\}$ است. جهان w_7 در هیچ کره‌ای پیرامون w نیست. نزدیک‌ترین جهان‌هایی که p در آن‌ها صادق است w_5 و w_6 هستند، پس کوچک‌ترین کره پذیرای p همان S_3 است.

برای تعریف ارضای فرمول φ در جهان w از مدل کره‌ای $\mathcal{M}$ ، یعنی $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi$ ، تعریف مربوط به فرمولهای گزاره‌ای را با افزودن بندی برای $\chi \Box \rightarrow \psi$ گسترش می‌دهیم:

تعریف ۶۹.۲. $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \Box \rightarrow \chi$ اگر و تنها اگر یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

۱. برای هر $u \in \bigcup O_w$ ، $\mathcal{M}, u \not\Vdash \psi$ ؛ یا

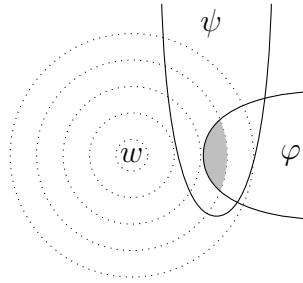
۲. برای یک $S \in O_w$ ،

(a) برای یک $u \in S$ ، $\mathcal{M}, u \Vdash \psi$ ؛ و

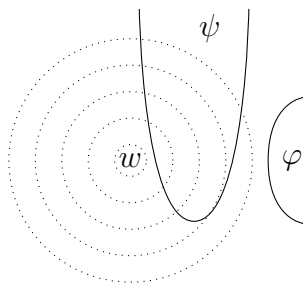
(b) برای هر $v \in S$ ، یا $\mathcal{M}, v \not\Vdash \psi$ یا $\mathcal{M}, v \Vdash \chi$.

بنا بر این تعریف، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \Box \rightarrow \chi$ اگر و تنها اگر یا مقدم ψ در همه‌جای کره‌های پیرامون w کاذب باشد، یا کره‌ای S وجود داشته باشد که ψ در آن صادق و شرطی مادی $\psi \rightarrow \chi$ در همه جهان‌های آن کره «پذیرای ψ » صادق باشد. توجه کنید برخلاف آنچه شاید از توضیح شهودی انتظار رود، در تعریف لازم ندانستیم S درونی‌ترین کره پذیرای ψ باشد. اما اگر شرط (۲) برای کره‌ای S برقرار باشد، برای هر کره پذیرای ψ که در S جای دارد نیز برقرار است؛ و بنابراین، اگر درونی‌ترین کره پذیرای ψ وجود داشته باشد، شرط برای آن نیز برقرار است.

همچنین توجه کنید تعریف مدل‌های کره‌ای وجود درونی‌ترین کره پذیرای ψ را لازم نمی‌داند: ممکن است دنباله‌ای نامتناهی $\{w\} \supseteq S_1 \supseteq S_2 \supseteq \dots$ از کره‌های پذیرای ψ داشته باشیم و از این رو هیچ درونی‌ترین کره پذیرای ψ وجود نداشته باشد. در این حالت، $\mathcal{M}, w \Vdash \psi \Box \rightarrow \chi$ اگر و تنها اگر برای یک i ، $\psi \rightarrow \chi$ در سراسر کره‌های $S_i, S_{i+1}, \dots$ برقرار باشد.



شکل ۶۹.۲: شرطی خلاف واقع به‌طور غیرتهی صادق



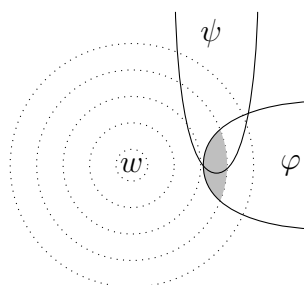
شکل ۶۹.۳: شرطی خلاف واقع به‌طور تهی صادق

۶۹.۳ صدق و کذب شرطی‌های خلاف واقع

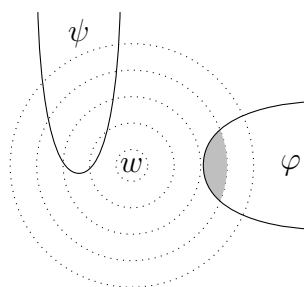
شرطی خلاف واقع $\psi \Box \rightarrow \varphi$ هنگامی (به‌طور غیرتهی) صادق است که همه نزدیک‌ترین جهان‌های φ ، جهان‌های ψ باشند، چنان‌که در **شکل ۶۹.۲** نشان داده شده است. شرطی خلاف واقع در w همچنین هنگامی صادق است که دستگاه کره‌های پیرامون w اصلاً هیچ کره پذیرای φ نداشته باشد. در این حالت شرطی به‌طور تهی صادق است (بنگرید به **شکل ۶۹.۳**).

شرطی خلاف واقع به دو شیوه می‌تواند کاذب باشد. یک شیوه آن است که برخی، اما نه همه، نزدیک‌ترین جهان‌های φ جهان‌های ψ باشند. در این حالت $\psi \Box \rightarrow \varphi$ نیز کاذب است (بنگرید به **شکل ۶۹.۴**). اگر نزدیک‌ترین جهان‌های φ اصلاً با جهان‌های ψ هم‌پوشانی نداشته باشند، آنگاه $\psi \Box \rightarrow \varphi$ کاذب است. اما در این حالت همه نزدیک‌ترین جهان‌های φ ، جهان‌های ψ هستند و بنابراین $\psi \Box \rightarrow \varphi$ صادق است (بنگرید به **شکل ۶۹.۵**).

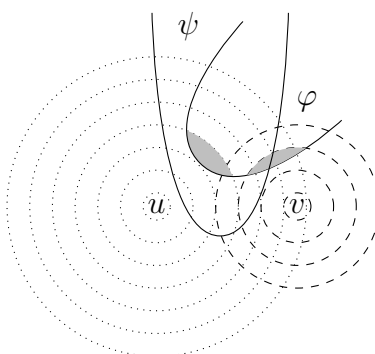
برخلاف شرطی اکید، شرطی‌های خلاف واقع می‌توانند امکانی باشند. مدل کره‌ای **شکل ۶۹.۶** را در نظر بگیرید. همه جهان‌های φ که به u نزدیک‌ترین‌اند، جهان‌های ψ هستند، پس $\varphi \Box \rightarrow \psi$ در $\mathcal{M}, u$ است. اما برخی جهان‌های φ که به v نزدیک‌ترین‌اند جهان‌های ψ نیستند، پس $\varphi \Box \rightarrow \psi$ در $\mathcal{M}, v$ نیست.



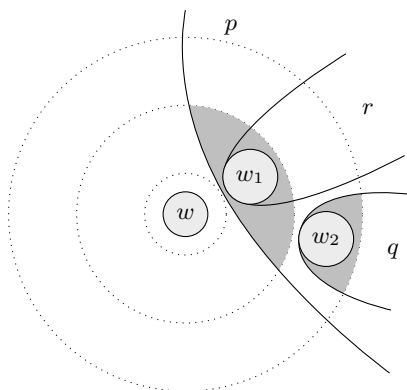
شکل ۶۹.۴: شرطی خلاف واقع کاذب، مقابل کاذب



شکل ۶۹.۵: شرطی خلاف واقع کاذب، مقابل صادق



شکل ۶۹.۶: شرطی خلاف واقع امکانی



شکل ۶۹.۷: پادمثال برای تقویت مقدم

۶۹.۴ تقویت مقدم

«تقویت مقدم» به استنتاج $\varphi \rightarrow \chi \models (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$ اشاره دارد. این استنتاج برای شرطی مادی معتبر، اما برای شرطی‌های خلاف واقع نامعتبر است. فرض کنید صادق است که اگر این کبریت را می‌کشیدم، روشن می‌شد. (یعنی کبریت یا سطح کبریت‌دانی ایرادی ندارد، کبریت را نمی‌شکنم، و مانند آن.) اما صادق نیست که اگر این کبریت را در فضای بیرونی می‌کشیدم، روشن می‌شد. پس استنتاج زیر نامعتبر است:

اگر کبریت کشیده می‌شد، روشن می‌شد.

بنابراین، اگر کبریت در فضای بیرونی کشیده می‌شد، روشن می‌شد.

گزارش لوئیس-استالنیکر از شرطی‌ها این امر را توضیح می‌دهد: نزدیک‌ترین جهانی که در آن کبریت را می‌کشم و این کار را در فضای بیرونی انجام می‌دهم، از جهان بالفعل بسیار دورتر از نزدیک‌ترین جهانی است که در آن کبریت را می‌کشم. پس هرچند کبریت در دومی روشن می‌شود، در اولی روشن نمی‌شود. و چنین نیز باید باشد.

مثال ۶۹.۳. معناشناسی کره‌ای این استنتاج را نامعتبر می‌سازد؛ یعنی $p \Box \rightarrow r \not\models (p \wedge q) \Box \rightarrow r$. مدل $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ را در نظر بگیرید که در آن $W = \{w, w_1, w_2\}$ ، $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$ ، $V(p) = \{w_1, w_2\}$ ، $V(q) = \{w_2\}$ و $V(r) = \{w_1\}$. کره پذیرای p ، یعنی $S = \{w, w_1\}$ وجود دارد و $p \rightarrow r$ در همه جهان‌های آن صادق است، پس $\mathfrak{M}, w \Vdash p \Box \rightarrow r$. همچنین کره پذیرای $(p \wedge q)$ ، یعنی $S' = \{w, w_1, w_2\}$ وجود دارد، اما $\mathfrak{M}, w_2 \not\models (p \wedge q) \Box \rightarrow r$ ؛ پس $\mathfrak{M}, w \not\models (p \wedge q) \Box \rightarrow r$. (بنگرید به شکل ۶۹.۷).

۶۹.۵ تعدی

برای شرطی مادی قاعده زنجیره برقرار است: $\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi$. به بیان دیگر، شرطی مادی تعدی است. آیا همین امر درباره شرطی‌های خلاف واقع نیز صادق است؟ مثال زیر از استالینگر را در نظر بگیرید:

اگر جی. ادگار هوور روس زاده شده بود، کمونیست می‌شد.

اگر جی. ادگار هوور کمونیست می‌بود، خائن می‌بود.

بنابراین، اگر جی. ادگار هوور روس زاده شده بود، خائن می‌بود.

اگر هوور (در همان زمانی که در واقع زاده شد) نه در ایالات متحده، بلکه در روسیه زاده شده بود، در اتحاد شوروی بزرگ می‌شد و کمونیست می‌شد (فرض کنیم). پس مقدمه نخست صادق است. به همین ترتیب، مقدمه دوم اگر به تنهایی در نظر گرفته شود صادق است. اما نتیجه کاذب است: به احتمال زیاد، اگر هوور در اتحاد شوروی زاده شده بود کمونیستی پرشور می‌شد و به کشورش خیانت نمی‌کرد. ارزش‌های صدق شهودی را گزارش استالینگر-لویس نیز تأیید می‌کند. نزدیک‌ترین جهان ممکن به جهان ما که تنها تفاوتش زادگاه هوور است، جهانی است که هوور در آن شهروندی شایسته در اتحاد شوروی می‌شود. این نزدیک‌ترین جهان ممکن است که مقدمه نخست و نتیجه در آن صادق است؛ و در آن جهان هوور عضوی وفادار از حزب کمونیست و بنابراین خائن نیست. اما برای ارزیابی مقدمه دوم باید به جهانی متفاوت بنگریم: نزدیک‌ترین جهانی که هوور در آن کمونیست است؛ یعنی جهانی که در ایالات متحده زاده شد، تغییر موضع داد و از این رو خائن شد.^۱

مثال ۶۹.۴. معاشناسی کره‌ای این استنتاج را نامعتبر می‌سازد؛ یعنی $p \Box \rightarrow q, q \Box \rightarrow r \not\models p \Box \rightarrow r$. مدل $\mathcal{M} = \langle W, O, V \rangle$ را در نظر بگیرید که در آن $W = \{w, w_1, w_2\}$ ، $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$ ، $V(p) = \{w_2\}$ ، $V(q) = \{w_1, w_2\}$ و $V(r) = \{w_1\}$. کره پذیرای p ، یعنی $S = \{w, w_1, w_2\}$ وجود دارد و $p \rightarrow q$ در همه جهان‌های آن صادق است، پس $\mathcal{M}, w \models p \Box \rightarrow q$. همچنین کره پذیرای q ، یعنی $S' = \{w, w_1\}$ وجود دارد و برای هر $u \in S'$ ، $\mathcal{M}, u \models q \rightarrow r$ ؛ پس $\mathcal{M}, w \models q \Box \rightarrow r$. اما کره پذیرای p ، یعنی $\{w, w_1, w_2\}$ جهانی به نام w_2 دارد که در آن $\mathcal{M}, w_2 \not\models p \rightarrow r$.

۶۹.۶ عکس نقیض

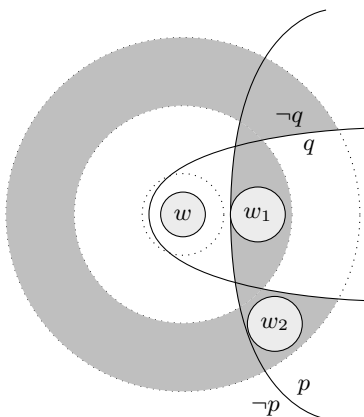
شرطی‌های مادی و اکید با عکس نقیض خود هم‌ارزند. شرطی‌های خلاف واقع چنین نیستند. مثال زیر از کراتزر است:

اگر گوته در سال ۱۸۳۲ نمرده بود، اکنون (همچنان) مرده بود.

اگر گوته اکنون مرده نمی‌بود، در سال ۱۸۳۲ مرده بود.

جمله نخست صادق است: انسان‌ها صدها سال عمر نمی‌کنند. جمله دوم آشکارا کاذب است: اگر گوته اکنون مرده نمی‌بود، هنوز زنده می‌بود و بنابراین نمی‌توانست در سال ۱۸۳۲ مرده باشد.

^۱ البته برای درک نیروی مثال باید برخی فرض‌های متافیزیکی و سیاسی را بپذیریم؛ مثلاً اینکه ممکن بود هوور از والدینی روس زاده شود، یا کمونیست‌های ایالات متحده در دهه ۱۹۵۰ خائن به کشور خود بودند.



شکل ۶۹.۸: پادمثال برای عکس نقیض

مثال ۶۹.۵. معناشناسی کره‌ای عکس نقیض را نامعتبر می‌سازد؛ یعنی $p \Box \rightarrow q \not\models \neg q \Box \rightarrow \neg p$. p را «گوته در سال ۱۸۳۲ نمرده» و q را «گوته اکنون مرده است» در نظر بگیرید. می‌توانیم این وضعیت را در مدل $\mathfrak{M}_1 = \langle W, O, V \rangle$ صورت‌بندی کنیم، که در آن $W = \{w, w_1, w_2\}$ ، $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$ ، $V(q) = \{w, w_1\}$ و $V(p) = \{w_1, w_2\}$. پس w جهان بالفعل است که گوته در سال ۱۸۳۲ در آن مرد و هنوز مرده است؛ w_1 جهان (نزدیکی) است که گوته، مثلاً، در سال ۱۸۳۳ در آن مرد و هنوز مرده است؛ و w_2 جهان (دوری) است که گوته در آن هنوز زنده است. کره‌پذیری p ، یعنی $S = \{w, w_1\}$ ، وجود دارد و $p \rightarrow q$ در همه جهان‌های آن صادق است، پس $\mathfrak{M}_1, w \models p \Box \rightarrow q$. اما کره‌پذیری $\neg q$ ، یعنی $\{w, w_1, w_2\}$ ، جهانی به نام w_2 دارد که در آن q کاذب و p صادق است؛ پس $\mathfrak{M}_1, w_2 \not\models \neg q \rightarrow \neg p$.

مسئله‌ها

مسئله ۶۹.۱. برای شکست تعدی در شرطی‌های خلاف واقع مثالی قانع‌کننده و شهودی بیابید.

مسئله ۶۹.۲. نمودار کره‌ای متناظر با پادمثال **مثال ۶۹.۴** را رسم کنید.

مسئله ۶۹.۳. در **مثال ۶۹.۴**، جهان w_2 جهانی است که هوور در روسیه زاده شده، کمونیست و خائن نیست؛ و w_1 جهانی است که هوور در ایالات متحده زاده شده، کمونیست و خائن است. در این مدل، w_1 از w_2 به w نزدیک‌تر است. آیا این امر ضروری است؟ آیا می‌توانید پادمثالی بدهید که فرض نکند زاده‌شدن هوور در روسیه امکانی دورتر از کمونیست‌شدن او است؟

بخش XVI

نظریهٔ مجموعه‌ها

فصل ۷۰

تصور تکراری

۷۰.۱ گسترش مندی

نخستین نکته این است که مجموعه‌ها با عضوهایشان تشخیص می‌یابند. به بیان دقیق‌تر:

گسترش مندی (گسترش مندی). اگر مجموعه‌های A و B ، عضوهای یکسانی داشته باشند، آنگاه A و B یک مجموعه‌اند.

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

این اصل را در سراسر **بخش I** مفروض گرفتیم، اما ارزش تکرار دارد. اصل موضوع گسترش مندی بیانگر این اندیشه پایه است که یک مجموعه با عضوهایش تعیین می‌شود. (بنابراین می‌توان مجموعه‌ها را با مفاهیم مقایسه کرد، که اشیای دقیقاً یکسانی ممکن است ذیل مفاهیم گوناگون بسیاری قرار گیرند.) چرا باید این اصل را بپذیریم؟ می‌توان به‌وجهی معقول گفت هرگونه انکار گسترش مندی تصمیمی است برای کنار گذاشتن هر آنچه حتی بتوان نظریه مجموعه‌ها نامید. نظریه مجموعه‌ها چیزی بیش یا کم‌تر از نظریه گردایه‌های گسترشی نیست. اما چالش واقعی در **بخش XVI** وضع اصولی است که بگویند کدام مجموعه‌ها وجود دارند. و معلوم می‌شود تنها پاسخ حقیقتاً «بدیهی» به این پرسش، به‌طور اثبات‌پذیر نادرست است.

۷۰.۲ پارادوکس راسل (دوباره)

در **بخش I** با نظریه مجموعه‌های ساده‌انگارانه کار کردیم. اما بنا بر تصویری بسیار ساده‌انگارانه، مجموعه‌ها صرفاً مصداق‌های محمول‌ها هستند. این اندیشه ساده‌انگارانه اصل زیر را ایجاب می‌کند:

اصل تصریح ساده‌انگارانه. برای هر فرمول φ ، $\{x : \varphi(x)\}$ وجود دارد.

این اصل، با همه جذابیتش، به‌طور اثبات‌پذیر ناسازگار است. این امر را در **بخش ۱۰.۷** دیدیم، اما نتیجه چنان مهم و سراسر است که ارزش تکرار لفظ به‌لفظ دارد.

قضیه ۷۰.۱ (پارادوکس راسل). هیچ مجموعه‌ای $R = \{x : x \notin x\}$ وجود ندارد.

اثبات. اگر $R = \{x : x \notin x\}$ وجود داشته باشد، آنگاه $R \in R$ اگر و تنها اگر $R \notin R$ ، که تناقض است. $\square$

راسل این نتیجه را در ژوئن ۱۹۰۱ کشف کرد. (اما پارادوکس را دقیقاً به صورتی که اکنون ارائه کردیم بیان نکرد، زیرا نظریه مجموعه‌های فرگه را، چنان که در Grundgesetze آمده است، بررسی می‌کرد. در بخش ۷۰.۶ به این موضوع بازمی‌گردیم.) راسل در ۱۶ ژوئن ۱۹۰۲ به فرگه نامه نوشت و ناسازگاری دستگاه او را توضیح داد. برای مکاتبات و اندکی پیشینه، بنگرید به Heijenoort (۱۹۶۷، ۸-۱۲۴ pp.).

شایان تأکید است که این اثبات دوخطی نتیجه‌ای از منطق محض است. البته در نمادگذاری $\{x : x \notin x\}$ به‌طور ضمنی از یک اصل موضوع (غیرمنطقی؟)، یعنی گسترش‌مندی، استفاده کردیم؛ زیرا $\{x : \varphi(x)\}$ بناست مجموعه‌یگانه (بنا بر گسترش‌مندی) اشیای φ باشد، اگر چنین مجموعه‌ای وجود داشته باشد. اما می‌توانیم حتی سایه گسترش‌مندی را نیز با بیان نتیجه به صورت زیر کنار بگذاریم: هیچ مجموعه‌ای وجود ندارد که اعضایش دقیقاً مجموعه‌های خودناعضو باشند. و این امر ارتباط ویژه‌ای با مجموعه‌ها ندارد. همان‌گونه که خود راسل ملاحظه کرد، استدلالی دقیقاً مشابه شما را به این نتیجه می‌رساند: هیچ مردی دقیقاً مردانی را اصلاح نمی‌کند که خود را اصلاح نمی‌کنند. یا: هیچ سگ پاگ دقیقاً سگ‌های پاگی را بو نمی‌کشد که خود را بو نمی‌کشند. و مانند آن. به‌طور شماتیک، صورت نتیجه صرفاً چنین است:

$$\neg \exists x \forall z (Rxx \leftrightarrow \neg Rzz).$$

و این صرفاً یک قضیه (طرحواره) از منطق مرتبه اول است. در نتیجه، نمی‌توانیم فقط با دستکاری نظریه مجموعه‌های خود از پارادوکس راسل بگریزیم؛ این پارادوکس حتی پیش از آنکه به نظریه مجموعه‌ها برسیم پدید می‌آید. اگر بناست از منطق مرتبه اول (کلاسیک) استفاده کنیم، ناچاریم بپذیریم که مجموعه‌ای $R = \{x : x \notin x\}$ وجود ندارد.

نتیجه این است: اگر بخواهید اصل تصریح ساده‌انگارانه را بپذیرید و درعین حال از ناسازگاری پرهیزید، نمی‌توانید صرفاً نظریه مجموعه‌ها را دستکاری کنید. در عوض باید منطق خود را از نو بسازید.

البته نظریه‌های مجموعه‌ای با منطق‌های ناکلاسیک عرضه شده‌اند. اما آن‌ها، دست‌کم، نامتعارف‌اند. رویکرد معیار به پارادوکس راسل آن است که آن را اثباتی سراسر بر عدم وجود بدانیم و سپس بکوشیم بیاموزیم چگونه با آن زندگی کنیم. ما همین رویکرد را دنبال خواهیم کرد.

۷۰.۳ محمولی و غیرمحمولی

مجموعه راسل، یعنی R ، به‌وسیله $\{x : x \notin x\}$ تعریف شد. اگر این تعریف را به تفصیل بیان کنیم، R مجموعه‌ای خواهد بود که همه و تنها مجموعه‌هایی را دربر می‌گیرد که عضو خود نیستند. پس در تعریف R ، بر دامنه‌ای سور می‌بندیم که (اگر R وجود می‌داشت) خود R را نیز دربر می‌گرفت.

این تعریفی غیرمحمولی است. به‌طور کلی‌تر، می‌توانیم بگوییم یک تعریف غیرمحمولی است اگر و تنها اگر بر دامنه‌ای سور ببندد که شیء در حال تعریف را دربر می‌گیرد.

پس از ظهور پارادوکس‌ها، وایتهد، راسل، پوانکاره و وایل چنین تعریف‌های غیرمحمولی‌ای را به سبب «دور باطل» رد کردند:

تحلیل پارادوکس‌هایی که باید از آن‌ها پرهیز کرد نشان می‌دهد که همگی از نوعی دور باطل ناشی می‌شوند. دورهای باطل مورد بحث از این فرض پدید می‌آیند که گردایه‌ای از اشیا می‌تواند اعضایی داشته باشد که تنها به کمک آن گردایه به مثابه یک کل قابل تعریف‌اند [۹]....

اصلی را که به ما امکان می‌دهد از تمامیت‌های نامجاز پرهیزیم می‌توان چنین بیان کرد: «هر آنچه همه یک گردایه را درگیر می‌کند، نباید یکی از اعضای آن گردایه باشد»؛ یا برعکس: «اگر گردایه‌ای معین، به فرض آنکه تمامیتی می‌داشت، اعضایی می‌داشت که تنها بر حسب آن تمامیت قابل تعریف بودند، آن گردایه هیچ تمامیتی ندارد.» این را «اصل دور باطل» خواهیم نامید، زیرا ما را قادر می‌سازد از دورهای باطلی که فرض تمامیت‌های نامجاز در پی دارد اجتناب کنیم. (Whitehead and Russell, ۱۹۱۰, p. ۳۷)

اگر در پذیرش اصل دور باطل از آنان پیروی کنیم، ممکن است بکوشیم طرحواره فاجعه‌بار تصریح ساده‌انگارانه (در بخش ۷۰.۲) را با چیزی مانند اصل زیر جایگزین کنیم:

تصریح محمولی. برای هر فرمول φ که تنها بر مجموعه‌ها سور می‌بندد، مجموعه $\{x : \varphi(x)\}$ وجود دارد.

تا هنگامی که مجموعه‌های 'مجموعه نباشند، هیچ تناقضی پدید نخواهد آمد. متأسفانه، تصریح محمولی چندان فراگیر نیست. زیرا ما را با موجودات جدیدی، یعنی مجموعه‌های '، آشنا می‌کند. پس ناچار خواهیم بود فرمول‌هایی را بررسی کنیم که بر مجموعه‌های ' سور می‌بندند. اگر این فرمول‌ها همواره مجموعه‌ای ' به دست دهند، پارادوکس راسل دوباره رخ خواهد داد؛ کافی است مجموعه ' همه مجموعه‌های ' خودناعضو را در نظر بگیریم. بنابراین، اگر همین اندیشه را دنبال کنیم، باید بگوییم فرمولی که بر مجموعه‌های ' سور می‌بندد مجموعه متناظر " را به دست می‌دهد. سپس به مجموعه‌های "، مجموعه‌های " و جز آن نیاز خواهیم داشت. برای جلوگیری از انبوه علامت‌های پرایم، آسان‌تر است آن‌ها را مجموعه‌های ۰، مجموعه‌های ۱، مجموعه‌های ۲، مجموعه‌های ۳، مجموعه‌های ۴، ... بنامیم. از این راه به نظریه (ساده) انواع می‌رسیم. چند ایراد آشکار بر چنین نظریه‌ای وارد است (هرچند آشکار نیست که این ایرادها قاطع باشند). به اختصار: کار با نظریه حاصل دشوار است؛ این نظریه در فرض کردن اقسام متفاوت اشیا دست‌ودلباز است؛ و سرانجام روشن نیست که تعریف‌های غیرمحمولی واقعاً تا این اندازه بد باشند. برای روشن شدن نکته آخر، این سخن Ramsey را در نظر بگیرید:

می‌توانیم از مردی به عنوان بلندقدترین فرد یک گروه یاد کنیم و بدین سان او را به کمک تمامیتی مشخص سازیم که خودش نیز عضو آن است، بی‌آنکه هیچ دور باطلی در کار باشد. (Ramsey, ۱۹۲۵)

نکته رمزی این است که «بلندقدترین مرد گروه» تعریفی غیرمحمولی است، اما آشکاراً کاملاً بی‌اشکال است. ممکن است پاسخ داده شود که در این مورد می‌توانیم بلندقدترین شخص را به شیوه‌ای محمولی مشخص کنیم؛ برای نمونه، شاید بتوانیم صرفاً به مرد مورد نظر اشاره کنیم. در این صورت، ایراد به تعریف‌های غیرمحمولی آشکارا باید به

موجوداتی محدود شود که تنها به نحوی غیرمحمولی قابل تشخیص‌اند. اما حتی در آن صورت نیز لازم است بیشتر توضیح داده شود که چرا چنین «غیرمحمولی بودن ذاتی‌ای» تا این اندازه بد است.^۱

البته اگر بخواهیم تعریف‌هایمان چیزی مانند دستورالعمل ساختن یک شیء به ما بدهند، تعریف‌های غیرمحمولی بسیار مسئله‌سازند. زیرا با داشتن تعریفی غیرمحمولی، واقعاً در دوری باطل گرفتار می‌شویم: برای ساختن شیئی که به نحوی غیرمحمولی مشخص شده است، باید ابتدا همه اشیا (از جمله همان شیء غیرمحمولی) را ساخته باشیم، زیرا آن شیء بر حسب همه اشیا مشخص شده است؛ پس باید آن شیء را پیش از آنکه خود آن را ساخته باشیم، بسازیم. اما باز هم این تنها هنگامی ایرادی جدی به مجموعه‌هایی است که «به نحوی ذاتاً غیرمحمولی» مشخص شده‌اند که مجموعه‌ها را چیزهایی بدانیم که خود می‌سازیم. و (احتمالاً) چنین نمی‌اندیشیم.

از این رو—خواه به سود ما باشد خواه به زیانمان—رویکردی که رایج شد در پیش گرفتن موضعی سخت‌گیرانه دربارهٔ محمولی یا غیرمحمولی بودن نبود. در عوض، این رویکرد از چیزی بهره می‌گیرد که اکنون رویکرد انباشتی-تکراری نامیده می‌شود. این رویکرد سرانجام به ما امکان می‌دهد مجموعه‌هایمان را در «مرحله»‌هایی لایه‌بندی کنیم—تا اندازه‌ای همان گونه که رویکرد محمولی موجودات را به مجموعه‌های ۰، مجموعه‌های ۱، مجموعه‌های ۲، ... لایه‌بندی می‌کند—اما هیچ تفاوتی در نوع آن‌ها فرض نخواهیم کرد.

۷۰.۴ رویکرد انباشتی-تکراری

در ادامه شرحی اندکی کامل‌تر از چگونگی لایه‌بندی مجموعه‌ها در مراحل می‌آید:

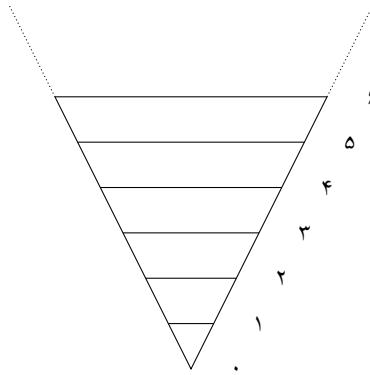
مجموعه‌ها در مراحل تشکیل می‌شوند. برای هر مرحله S ، مراحل معینی وجود دارند که پیش از S هستند. در مرحله S ، هر گردایه متشکل از مجموعه‌هایی که در مراحل پیش از S تشکیل شده‌اند، به صورت یک مجموعه تشکیل می‌شود. هیچ مجموعه‌ای جز مجموعه‌هایی که در مراحل تشکیل می‌شوند وجود ندارد. (Shoenfield, ۱۹۷۷, p. ۳۲۳)

این طرحی از تصور انباشتی-تکراری مجموعه است. این تصور زیربنای نظریهٔ صوری مجموعه‌ها خواهد بود که در بخش XVI عرضه می‌کنیم.

بیایید اندکی دقیق‌تر آن را بررسی کنیم. در فرایندی که شونفیلد وصف می‌کند، در هر مرحله مجموعه‌های تازه‌ای را از مجموعه‌هایی می‌سازیم که از مراحل پیشین در دسترس ما بوده‌اند. بنابراین، در تصویر شونفیلد، در مرحلهٔ آغازین، یعنی مرحلهٔ ۰، هیچ مرحلهٔ پیشینی وجود ندارد و در نتیجه، به طریق اولی، هیچ مجموعه‌ای از مراحل پیشین در دسترس ما نیست.^۲ پس تنها یک مجموعه می‌سازیم: مجموعهٔ بدون هیچ عضو، یعنی $\emptyset$. در مرحلهٔ ۱، دقیقاً یک مجموعه از مراحل پیشین در دسترس ماست، پس تنها مجموعهٔ تازه $\{\emptyset\}$ است. در مرحلهٔ ۲، دو مجموعه از مراحل پیشین در دسترس ماست و دو مجموعهٔ تازه $\{\emptyset\}$ و $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ را می‌سازیم. در مرحلهٔ ۳، چهار مجموعه از مراحل پیشین در دسترس ماست و دوازده مجموعهٔ تازه می‌سازیم.... بدین ترتیب، تصویر انباشتی-تکراری مجموعه‌ها کم‌وبیش چنین خواهد بود (عددها مراحل را نشان می‌دهند):

^۱ برای بحث بیشتر، بنگرید به Linnebo (۲۰۱۰).

^۲ چرا باید فرض کنیم که مرحلهٔ نخستینی وجود دارد؟ بنگرید به پانوش Stages-are-ordered در بخش ۷۱.۱.



پس چرا باید این روایت را بپذیریم؟
 یک دلیل آن است که روایتی خوش ساخت و مهارپذیر است. اکنون که آشکارترین روایت، یعنی تصریح ساده انگارانه، شکست خورده است، به روایتی مناسب نیاز داریم.
 اما این روایت فقط خوش ساخت نیست. دلیل خوبی داریم که باور کنیم هر نظریه مجموعه‌هایی که بر این روایت بنا شود سازگار خواهد بود. دلیل چنین است.
 بنا بر تصور انباشتی-تکراری مجموعه، مجموعه‌ها را در مراحل می‌سازیم و عضوهای آن‌ها باید اشیایی باشند که از پیش در دسترس بوده‌اند. پس برای هر مرحله S می‌توانیم مجموعه زیر را بسازیم:

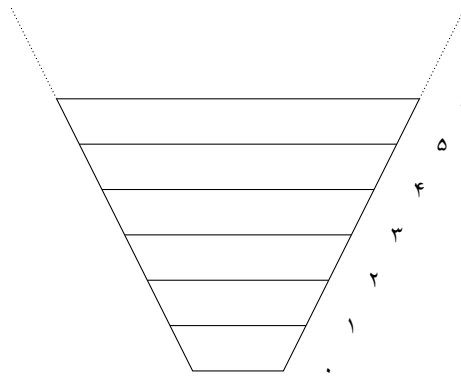
$$R_S = \{x : x \notin S \text{ در دسترس بوده است و } x\}$$

استدلالی که پارادوکس راسل را اثبات می‌کند، اکنون نشان خواهد داد که خود R_S پیش از مرحله S در دسترس نیست. و این تناقضی دربر ندارد. افزون بر این، اگر تصور انباشتی-تکراری مجموعه را بپذیریم، حتی نباید انتظار داشته باشیم بتوانیم خود مجموعه راسل را بسازیم؛ زیرا آن مجموعه همه مجموعه‌های خودناعضوی خواهد بود که «در هر زمانی در دسترس قرار خواهند گرفت». خلاصه اینکه، این واقعیت که (به‌طور اثبات‌پذیر) نمی‌توانیم مجموعه راسل را بسازیم، بنا بر روایت انباشتی-تکراری شگفت‌آور نیست؛ درست همان چیزی است که پیش‌بینی می‌کنیم.

۷۰.۵ اورعناصر یا نه؟

در چند فصل آینده خواهیم کوشید اصول موضوع را از تصور انباشتی-تکراری مجموعه استخراج کنیم. اما پیش از آنکه جلوتر برویم، باید درباره اورعناصر اندکی بیشتر سخن بگوییم.

تصویر بخش ۷۰.۴ تنها به ما اجازه می‌داد مجموعه‌های تازه را از مجموعه‌های پیشین بسازیم. با این حال، شاید بخواهیم اجازه دهیم برخی نامجموعه‌ها—گاوها، خوک‌ها، دانه‌های شن یا هر چیز دیگر—عضو مجموعه‌ها باشند. در این صورت، با برخی عناصر بنیادین، یعنی اورعناصر، آغاز می‌کنیم و سپس می‌گوییم در هر مرحله S ، «همه مجموعه‌های ممکن» متشکل از اورعناصر یا مجموعه‌های ساخته شده در مراحل پیش از S (با هر ترکیبی از آن‌ها) را می‌سازیم. تصویر حاصل بیشتر به شکل زیر خواهد بود:



اکنون باید تصمیم بگیریم: آیا باید اورعناصر را مجاز بدانیم؟ از دیدگاه فلسفی، گنجاندن اورعناصر در نظریه‌پردازی ما معقول است. دلیل اصلی آن است که نظریه مجموعه‌هایمان را کاربردپذیر سازیم. برای توضیح این نکته، از **فصل ۴** به یاد آورید که می‌گوییم دو مجموعه A و B هم‌اندازه‌اند، یعنی $A \approx B$ ، اگر و تنها اگر تناظری یک‌به‌یک میان آن‌ها وجود داشته باشد. حال اگر گاوهای چراگاه و خوک‌های آغل هر دو مجموعه‌ای تشکیل دهند، می‌توانیم گزاره «تعداد گاوها با تعداد خوک‌ها برابر است» را به زبان نظریه مجموعه‌ها تحلیل کنیم. اما اگر اورعناصر را ممنوع کنیم، به‌طوری که گاوها و خوک‌ها مجموعه تشکیل ندهند، این تحلیل نظریه مجموعه‌ای در دسترس نخواهد بود. در واقع، دیگر راه سراسری برای کاربرد نظریه مجموعه‌ها بر چیزی جز خود مجموعه‌ها نخواهیم داشت. (برای دلایل بیشتر در تأیید گنجاندن اورعناصر، بنگرید به **Potter ۲۰۰۴**، ۱-۲۴'۵۰ pp.).

بااین‌همه، در ریاضیات مجاز دانستن اورعناصر بسیار نادر است. یک دلیل آن است که صورت‌بندی نظریه مجموعه‌ها بدون اورعناصر اندکی آسان‌تر است. اما گاه توجه‌های جالب‌تری برای کنار گذاشتن اورعناصر از نظریه مجموعه‌ها می‌یابیم:

مطابق با این باور که نظریه مجموعه‌ها بنیاد ریاضیات است، باید بتوانیم تمام ریاضیات را تنها با سخن گفتن از مجموعه‌ها دربر بگیریم؛ پس متغیرهای ما نباید بر اشیایی مانند گاوها و خوک‌ها دامن داشته باشند.

(Kunen, ۱۹۸۰, p. ۸)

پس تمرکز بر کاربردپذیری، گنجاندن اورعناصر را پیشنهاد می‌کند؛ تمرکز بر هدفی بنیادگرایانه و تحویلی (فروکاستن ریاضیات به نظریه مجموعه‌های محض) ممکن است کنار گذاشتن آن‌ها را پیشنهاد کند. اندکی تن‌آسایی نیز ما را به سوی کنار گذاشتن اورعناصر سوق می‌دهد.

ما تن‌آسانه‌ترین راه را در پیش خواهیم گرفت. البته این انتخاب تا اندازه‌ای توجیهی آموزشی نیز دارد. هدف ما آشنا کردن شما با آن بخش‌هایی از نظریه مجموعه‌هاست که برای آغاز مطالعه فلسفه نظریه مجموعه‌ها لازم‌اند. و بیشتر آثار فلسفی این حوزه نظریه‌های مجموعه‌ای را بررسی می‌کنند که بدون اورعناصر صورت‌بندی شده‌اند. بنابراین، اگر این کتاب نسبتاً نزدیک به آن آثار حرکت کند، شاید سودمندتر باشد.

۷۰.۶ پیوست: قانون اساسی پنجم فرگه

در **بخش ۷۰.۲** توضیح دادیم که راسل پارادوکس خود را به‌صورت مشکلی برای دستگامی صورت‌بندی کرد که فرگه در *Grundgesetze* ترسیم کرده بود. دستگاه فرگه صورت‌بندی مستقیمی از تصریح ساده‌انگارانه نداشت. پس در این

پیوست بسیار کوتاه توضیح خواهیم داد که دستگاه فرگه چه چیزی را دربر می‌گرفت، و چه نسبتی با تصریح ساده‌انگارانه و پارادوکس راسل داشت.

دستگاه فرگه مرتبه دوم بود و برای صورت‌بندی مفهوم مصداق یک مفهوم طراحی شده بود.^۳ با نمادگذاری ای الهام گرفته از فرگه، $\epsilon x F(x)$ را برای مصداق مفهوم F می‌نویسیم. این سازوکاری است که یک محمول، یعنی « F »، را می‌گیرد و آن را به یک ترم (مرتبه اول)، یعنی « $\epsilon x F(x)$ »، تبدیل می‌کند. فرگه با استفاده از این سازوکار، تعریف زیر را برای عضویت عرضه کرد:

$$a \in b \leftrightarrow_{\text{df}} \exists G(b = \epsilon x G(x) \wedge Ga)$$

یعنی به تقریب، $a \in b$ اگر و تنها اگر a ذیل مفهومی قرار گیرد که مصداق آن b است. (توجه کنید سور « $\exists G$ » مرتبه دوم است.) فرگه اصل زیر را نیز می‌پذیرفت که به قانون اساسی پنجم مشهور است:

$$\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \leftrightarrow \forall x(Fx \leftrightarrow Gx)$$

یعنی به تقریب، مفاهیم مصداق‌های یکسان دارند اگر و تنها اگر هم‌مصادق باشند. (باز هم، هر دو « F » و « G » در جایگاه محمول قرار دارند.) اکنون اصلی ساده عضویت را به صدق یک ویژگی درباره شیء پیوند می‌دهد:

$$\text{لم ۷۰.۲ (در Grundgesetze).} \quad \forall F \forall a(a \in \epsilon x F(x) \leftrightarrow Fa)$$

اثبات. F و a را ثابت بگیرید. آنگاه $a \in \epsilon x F(x)$ اگر و تنها اگر $\exists G(\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \wedge Ga)$ (بنا بر تعریف عضویت)، اگر و تنها اگر $\exists G(\forall x(Fx \leftrightarrow Gx) \wedge Ga)$ (بنا بر قانون اساسی پنجم)، اگر و تنها اگر Fa (بنا بر منطق مقدماتی مرتبه دوم). $\square$

و از این نتیجه تقریباً بی‌درنگ تصریح ساده‌انگارانه به دست می‌آید:

$$\text{لم ۷۰.۳ (در Grundgesetze).} \quad \forall F \exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$$

اثبات. F را ثابت بگیرید؛ اکنون **لم ۷۰.۲** نتیجه می‌دهد $\forall a(a \in \epsilon x F(x) \leftrightarrow Fa)$ ؛ پس با تعمیم وجودی $\exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$. چون F دلخواه بود، نتیجه به دست می‌آید. $\square$

پارادوکس راسل با گرفتن F به گونه‌ای که $\forall x(Fx \leftrightarrow x \notin x)$ باشد نتیجه می‌شود.

^۳به بیان دقیق، فرگه می‌کوشد مفهومی عام‌تر را صوری کند: «دامنه مقادیر» یک تابع. مصداق‌های مفاهیم حالت خاصی از این مفهوم عام‌ترند. برای جزئیات بنگرید به Heck (۲۰۱۲، ۸-۹ pp.).

فصل ۷۱

گام‌هایی به سوی Z

۷۱.۱ شرحی دقیق‌تر از روایت

در بخش ۷۰.۴ توصیف شوئنفلد از فرایند تشکیل مجموعه‌ها را نقل کردیم. اکنون می‌خواهیم چند اصل دیگر را بنویسیم تا این روایت را اندکی دقیق‌تر سازیم. این اصول از این قرارند:

Stages-are-key. هر مجموعه در مرحله‌ای تشکیل می‌شود.

Stages-are-ordered. مراحل مرتب‌اند: برخی پیش از برخی دیگر می‌آیند.^۱

Stages-accumulate. برای هر مرحله S و هر مجموعه‌ای از مجموعه‌هایی که پیش از مرحله S تشکیل شده‌اند، در مرحله S مجموعه‌ای تشکیل می‌شود که اعضایش دقیقاً همان مجموعه‌ها هستند. در مرحله S هیچ چیز دیگری تشکیل نمی‌شود.

این‌ها اصولی غیرصوری‌اند، اما می‌توانیم با استفاده از آن‌ها چند اصل موضوع نظریه مجموعه‌های زرمelo را توجیه کنیم. (باید نکته‌ای احتیاطی را یادآور شویم. هرچند چند اصل موضوع کاملاً معیار را با نام‌هایی کاملاً معیار عرضه خواهیم کرد، اصول ایتالیکی که اکنون ارائه کردیم در آثار این حوزه نام مشخصی ندارند. ما صرفاً نام‌هایی بر آن‌ها نهاده‌ایم که امیدواریم سودمند باشند.)

۷۱.۲ جداسازی

با اصلی برای جایگزینی تصریح ساده‌انگارانه آغاز می‌کنیم:

طرحواره جداسازی (طرحواره جداسازی). برای هر فرمول $\varphi(x)$ ، عبارت زیر یک اصل موضوع است: برای هر A ، مجموعه $\{x \in A : \varphi(x)\}$ وجود دارد.

^۱ در واقع، به‌طور ضمنی فرض خواهیم کرد که مراحل خوش‌ترتیب هستند. معنای این فرض در فصل ۷۲ توضیح داده می‌شود. این فرضی پرمایه است. در واقع، با استفاده از روشی بسیار هوشمندانه از Scott (۱۹۷۴) می‌توان از این فرض پرهیز کرد و سپس آن را استنتاج کرد. (این امر همچنین توضیح خواهد داد که چرا باید به وجود مرحله‌ای آغازین باور داشته باشیم.) اینجا نمی‌توانیم وارد این بحث شویم؛ برای مطالب بیشتر بنگرید به Button (۲۰۲۱).

توجه کنید که این یک اصل موضوع منفرد نیست، بلکه طرحواره‌ای از اصول موضوع است. بی‌نهایت اصل موضوع جداسازی وجود دارد؛ یکی برای هر فرمول $\varphi(x)$. این طرحواره را به‌همین اندازه درست (و معمولاً) به صورت زیر می‌نویسند:

برای هر فرمول $\varphi(x)$ که « S » در آن نیامده است، عبارت زیر یک اصل موضوع است:

$$\forall A \exists S \forall x (x \in S \leftrightarrow (\varphi(x) \wedge x \in A)).$$

مطابق با قراردادی که در آغاز **بخش XVI** یادآوری شد، فرمول‌های φ در اصول موضوع جداسازی می‌توانند پارامتر داشته باشند.^۲

جداسازی بی‌درنگ با تصور انباشتی-تکراری‌ای که از مجموعه‌ها وصف کرده‌ایم توجیه می‌شود. برای دیدن دلیل، فرض کنید A یک مجموعه باشد. پس A تا مرحله‌ای مانند S تشکیل شده است (بنا بر *Stages-are-key*). چون A در مرحله S تشکیل شده است، همه اعضای A پیش از مرحله S تشکیل شده‌اند (بنا بر *Stages-accumulate*). اکنون همه مجموعه‌هایی را در نظر بگیرید که هم عضو A هستند و هم φ را ارضا می‌کنند؛ آشکار است که همه این مجموعه‌ها نیز پیش از مرحله S تشکیل شده‌اند. بنابراین، آن‌ها نیز در مرحله S به صورت مجموعه $\{x \in A : \varphi(x)\}$ تشکیل می‌شوند (بنا بر *Stages-accumulate*).

این اصل، برخلاف تصریح ساده‌انگارانه، از پارادوکس راسل اجتناب می‌کند. زیرا نمی‌توانیم صرفاً وجود مجموعه $\{x : x \notin x\}$ را ادعا کنیم. در عوض، با داشتن مجموعه‌ای مانند A ، می‌توانیم وجود مجموعه $\{x \in A : x \notin x\}$ را ادعا کنیم. اما همه آنچه از این به دست می‌آید آن است که $R_A \notin A$ و $R_A \notin R_A$ ، و هیچ‌یک چندان نگران‌کننده نیست.

باین حال، جداسازی پیامدی بی‌درنگ و چشمگیر دارد:

قضیه ۷۱.۱. هیچ مجموعه جهانی‌ای وجود ندارد؛ یعنی $\{x : x = x\}$ وجود ندارد.

اثبات. برای برهان خلف، فرض کنید V مجموعه‌ای جهانی باشد. آنگاه بنا بر جداسازی، $R = \{x \in V : x \notin x\}$ وجود دارد و این با پارادوکس راسل در تناقض است. $\square$

نبود مجموعه‌ای جهانی—و در واقع، بازبودن انتهای سلسله‌مراتب مجموعه‌ها—یکی از بنیادی‌ترین اندیشه‌های پس تصور انباشتی-تکراری است. پس ارزش دارد ببینیم که به‌طور شهودی می‌توانستیم از راهی دیگر نیز به آن برسیم. یک مجموعه جهانی باید خود عضو خویش باشد. اما بنا بر تصور انباشتی-تکراری ما، هر مجموعه برای نخستین بار در نخستین مرحله بلافاصله پس از همه عضوهایش در سلسله‌مراتب ظاهر می‌شود. ولی از این نتیجه می‌شود که هیچ مجموعه‌ای عضو خود نیست. زیرا هر مجموعه خودعضو باید نخستین بار بلافاصله پس از مرحله‌ای ظاهر شود که خودش برای نخستین بار در آن ظاهر شده است، و این محال است. (در **تعریف ۷۳.۱۵** خواهیم دید چگونه با استفاده از مفهوم «رتبه» یک مجموعه این توضیح را دقیق‌تر کنیم. البته برای این کار باید چند اصل موضوع دیگر نیز در اختیار داشته باشیم.) در ادامه چند پیامد دیگر جداسازی و گسترش‌مندی می‌آید.

^۲ برای توضیح معنای این سخن، به بحث بلافاصله پس از **نتیجه ۶۰.۷** بنگرید.

گزاره ۷۱.۲. اگر مجموعه‌ای وجود داشته باشد، آنگاه $\emptyset$ وجود دارد.

اثبات. اگر A مجموعه باشد، بنا بر جداسازی $\emptyset = \{x \in A : x \neq x\}$ وجود دارد. $\square$

گزاره ۷۱.۳. برای هر دو مجموعه A و B ، مجموعه $A \setminus B$ وجود دارد.

اثبات. بنا بر جداسازی، $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$ وجود دارد. $\square$

همچنین معلوم می‌شود که اشتراک‌های (تقریباً) دلخواه وجود دارند:

گزاره ۷۱.۴. اگر $A \neq \emptyset$ ، آنگاه $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A) x \in y\}$ وجود دارد.

اثبات. فرض کنید $A \neq \emptyset$ ؛ پس $c \in A$ برای یک c . آنگاه $c = \{x : (\forall y \in A) x \in y\} = \bigcap A$. $\square$

البته به شرط $A \neq \emptyset$ توجه کنید؛ زیرا $\bigcap \emptyset$ به‌طور تهی صدق مجموعه جهانی خواهد بود، برخلاف **قضیه ۷۱.۱**.

۷۱.۳ اجتماع

گزاره ۷۱.۴ اشتراک‌ها را در اختیارمان گذاشت. اما اگر بخواهیم اجتماع‌های دلخواه وجود داشته باشند، باید اصل موضوع دیگری وضع کنیم:

اجتماع (اجتماع). برای هر مجموعه A ، مجموعه $\bigcup A = \{x : (\exists b \in A) x \in b\}$ وجود دارد.

$$\forall A \exists U \forall x (x \in U \leftrightarrow (\exists b \in A) x \in b)$$

این اصل موضوع نیز با تصور انباشتی-تکراری توجیه می‌شود. فرض کنید A مجموعه باشد؛ پس A در مرحله‌ای مانند S تشکیل شده است (بنا بر Stages-are-key). هر عضو A پیش از S تشکیل شده است (بنا بر Stages-accumulate)؛ بنابراین، با استدلالی مشابه، هر عضو هر عضو A نیز پیش از S تشکیل شده است. پس همه آن مجموعه‌ها پیش از S در دسترس‌اند تا در S به صورت یک مجموعه تشکیل شوند. و آن مجموعه دقیقاً $\bigcup A$ است.

۷۱.۴ زوج‌ها

اصل موضوع بعدی که باید بررسی کنیم چنین است:

زوج‌ها (زوج‌ها). برای هر دو مجموعه a, b ، مجموعه $\{a, b\}$ وجود دارد.

$$\forall a \forall b \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$$

در ادامه این اصل موضوع را با استفاده از تصور تکراری توجیه می‌کنیم. فرض کنید a در مرحله S و b در مرحله T در دسترس باشد. هرکدام از مراحل S و T را که دیرتر می‌آید M بنامید. چون a و b هر دو در مرحله M در دسترس‌اند، گردایه $\{a, b\}$ در هر مرحله پس از M گردایه‌ای ممکن و در دسترس است. اما لحظه‌ای درنگ کنید! چرا فرض کنیم اصلاً مرحله‌ای پس از M وجود دارد؟ اگر چنین مرحله‌ای نباشد، توجیه ما شکست می‌خورد. پس برای توجیه اصل زوجها باید اصل دیگری به روایتی بیفزاییم که در **بخش ۷۱.۱** بیان کردیم، یعنی:

Stages-keep-going. هیچ مرحله آخری وجود ندارد.

آیا این اصل موجه است؟ هیچ چیز در روایت شوئنفیلد به‌صراحت نمی‌گفت که مرحله آخری وجود ندارد. باین‌حال، حتی اگر این اصل (به‌بیان دقیق) افزوده‌ای بر روایت ما باشد، با اندیشه پایه‌ای تشکیل مجموعه‌ها در مراحل سازگار است. در ادامه صرفاً آن را می‌پذیریم. و در نتیجه، اصل موضوع زوجها را نیز خواهیم پذیرفت.

با دراختیارداشتن این اصل موضوع تازه می‌توانیم وجود مجموعه‌های بسیار دیگری را اثبات کنیم. برای نمونه:

گزاره ۷۱.۵. برای هر دو مجموعه a و b ، مجموعه‌های زیر وجود دارند:

$$1. \{a\}$$

$$2. a \cup b$$

$$3. \langle a, b \rangle$$

اثبات. (۱). بنا بر اصل زوجها، $\{a, a\}$ وجود دارد که بنا بر گسترش‌مندی همان $\{a\}$ است.
 (۲). بنا بر اصل زوجها، $\{a, b\}$ وجود دارد. اکنون بنا بر اصل اجتماع، $a \cup b = \bigcup \{a, b\}$ وجود دارد.
 (۳). بنا بر (۱)، $\{a\}$ وجود دارد. بنا بر اصل زوجها، $\{a, b\}$ وجود دارد. اکنون با یک کاربرد دیگر اصل زوجها،
 $\langle a, b \rangle = \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle$ وجود دارد. $\square$

۷۱.۵ مجموعه‌های توانی

با اصل موضوع دیگری ادامه می‌دهیم:

مجموعه‌های توانی (مجموعه‌های توانی). برای هر مجموعه A ، مجموعه $\wp(A) = \{x : x \subseteq A\}$ وجود دارد.

$$\forall A \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (\forall z \in x) z \in A)$$

توجیه ما برای این اصل کاملاً سراسر است. فرض کنید A در مرحله S تشکیل شده باشد. آنگاه همه اعضای A پیش از S در دسترس بوده‌اند (بنا بر *Stages-accumulate*). پس با استدلالی مانند توجیه جداسازی، هر زیرمجموعه A تا مرحله S تشکیل شده است. بنابراین، همه آن‌ها در دسترس‌اند تا در هر مرحله پس از S به صورت مجموعه‌ای واحد تشکیل شوند. و می‌دانیم چنین مرحله‌ای وجود دارد، زیرا S مرحله آخر نیست (بنا بر *Stages-keep-going*). پس $\wp(A)$ وجود دارد.

در ادامه پیامد خوبی از اصل مجموعه‌های توانی می‌آید:

گزاره ۷۱.۶. برای هر دو مجموعه A, B ، حاصل ضرب دکارتی آن‌ها، $A \times B$ ، وجود دارد.

اثبات. مجموعه $\wp(\wp(A \cup B))$ بنا بر اصل مجموعه‌های توانی و گزاره ۷۱.۵ وجود دارد. پس با جداسازی، مجموعه زیر وجود دارد:

$$C = \{z \in \wp(\wp(A \cup B)) : (\exists x \in A)(\exists y \in B)z = \langle x, y \rangle\}.$$

اکنون برای هر $x \in A$ و $y \in B$ ، مجموعه $\langle x, y \rangle$ بنا بر گزاره ۷۱.۵ وجود دارد. افزون بر این، چون $x, y \in A \cup B$ داریم $\{x\}, \{x, y\} \in \wp(A \cup B)$ و $\langle x, y \rangle \in \wp(\wp(A \cup B))$. پس $A \times B = C$. $\square$

در این اثبات، اصل مجموعه‌های توانی با جداسازی تعامل دارد، و این شگفت‌آور نیست. بدون جداسازی، اصل مجموعه‌های توانی اصل چندان نیرومندی نبود. زیرا جداسازی به ما می‌گوید کدام زیرمجموعه‌های یک مجموعه وجود دارند و در نتیجه تعیین می‌کند هر مجموعه توانی تا چه اندازه «فربه» است.

۷۱.۶ نامتناهی

اکنون اصول موضوع کافی در اختیار داریم تا تضمین کنیم بی‌نهایت مجموعه وجود دارد (اگر اصلاً مجموعه‌ای وجود داشته باشد). زیرا فرض کنید مجموعه‌ای وجود دارد و در نتیجه $\emptyset$ وجود دارد (بنا بر گزاره ۷۱.۲). اکنون برای هر مجموعه x ، مجموعه $x \cup \{x\}$ بنا بر گزاره ۷۱.۵ وجود دارد. پس با چند بار اعمال این عمل، مجموعه‌های زیر را به دست می‌آوریم:

$$\emptyset \quad ..$$

$$\{\emptyset\} \quad .1$$

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \quad .2$$

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \quad .3$$

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\} \quad .4$$

و می‌توانیم بررسی کنیم که هریک از این مجموعه‌ها متمایز است. شماره‌گذاری را به چند دلیل از ۰ آغاز کرده‌ایم. یکی از آن‌ها این است که بررسی این نکته چندان دشوار نیست:

مجموعه‌ای که « n » نامیده‌ایم دقیقاً n عضو دارد و (به‌طور شهودی) در مرحله n تشکیل می‌شود.

اما این کار بی‌نهایت مجموعه در اختیارمان می‌گذارد، ولی تضمین نمی‌کند که یک مجموعه نامتناهی، یعنی مجموعه‌ای با بی‌نهایت عضو، وجود داشته باشد. و این نکته واقعاً مهم است: تا هنگامی که مجموعه‌ای نامتناهی به معنای ددکیند نیابیم، نمی‌توانیم جبری ددکیندی بسازیم. اما می‌خواهیم جبری ددکیندی داشته باشیم تا آن را مجموعه اعداد طبیعی تلقی کنیم. (مقایسه کنید با بخش ۶.۴.)

نکته مهم این است که اصول موضوعی که تاکنون وضع کرده‌ایم وجود هیچ مجموعه نامتناهی‌ای را تضمین نمی‌کنند. بنابراین باید اصل موضوع تازه‌ای وضع کنیم:

نامتناهی (نامتناهی). مجموعه‌ای مانند I وجود دارد به‌طوری‌که $\emptyset \in I$ و هرگاه $x \in I$ ، آنگاه $x \cup \{x\} \in I$.

$$\exists I((\exists o \in I) \forall x (x \notin o \wedge (\forall x \in I)(\exists s \in I) \forall z (z \in s \leftrightarrow (z \in x \vee z = x))))$$

به‌آسانی می‌توان دید مجموعه‌ی I که اصل موضوع نامتناهی در اختیارمان می‌گذارد، نامتناهی ددکیندی است. عنصر ممتاز آن $\emptyset$ است و تزریق روی I با $s(x) = x \cup \{x\}$ داده می‌شود. اکنون **قضیه ۶.۵** نشان داد چگونه از یک مجموعه نامتناهی ددکیندی، جبری ددکیندی استخراج کنیم؛ و ما آن را مجموعه اعداد طبیعی تلقی خواهیم کرد. به بیان دقیق‌تر:

تعریف ۷۱.۷. فرض کنید I هر مجموعه‌ای باشد که اصل موضوع نامتناهی در اختیارمان می‌گذارد. تابع s را با $s(x) = x \cup \{x\}$ تعریف کنید. بگذارید $\omega = \text{clo}_s(\emptyset)$. اعضای ω را اعداد طبیعی می‌نامیم و می‌گوییم n حاصل n بار اعمال s بر $\emptyset$ است.

اکنون می‌توانید به چند بند پیش بازگردید و بررسی کنید که مجموعه موسوم به « n » به‌عنوان عدد n تلقی خواهد شد.

اهمیت این قرارداد را در **بخش ۷۱.۸** بررسی خواهیم کرد. فعلاً این قرارداد ما را قادر می‌سازد نتیجه‌ای شهودی را اثبات کنیم:

گزاره ۷۱.۸. هیچ عدد طبیعی‌ای نامتناهی ددکیندی نیست.

اثبات. اثبات با استقراست؛ یعنی با استفاده از **قضیه ۶.۶**. آشکار است که $0 = \emptyset$ نامتناهی ددکیندی نیست. برای گام استقرا عکس نقیض را ثابت می‌کنیم: اگر (به‌فرض محال) $s(n)$ نامتناهی ددکیندی باشد، آنگاه n نامتناهی ددکیندی است.

پس فرض کنید $s(n)$ نامتناهی ددکیندی باشد؛ یعنی یک نگاشت یک‌به‌یک f وجود دارد به‌طوری‌که $\text{ran}(f) \subsetneq \text{dom}(f) = s(n) = n \cup \{n\}$. دو حالت را باید بررسی کنیم.
حالت ۱: $n \notin \text{ran}(f)$. پس $\text{ran}(f) \subseteq n$ و $f(n) \in n$. بگذارید $g = f|_n$ ؛ اکنون $\text{ran}(g) = \text{ran}(f) \setminus \{f(n)\} \subsetneq n = \text{dom}(g)$. از این رو n نامتناهی ددکیندی است.
حالت ۲: $n \in \text{ran}(f)$. یک $m \in \text{dom}(f) \setminus \text{ran}(f)$ ثابت بگیرید و تابع h با دامنه $s(n) = n \cup \{n\}$ را چنین تعریف کنید:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } f(x) \neq n \\ m & \text{اگر } f(x) = n \end{cases}$$

پس h و f همه‌جا یکسان‌اند، جز آنکه $h(f^{-1}(n)) = m \neq n = f(f^{-1}(n))$. چون f نگاشت یک‌به‌یک است، $n \notin \text{ran}(h)$ و $\text{ran}(h) \subsetneq \text{dom}(h) = s(n)$. اکنون با استدلال حالت ۱، n نامتناهی ددکیندی است. $\square$

بالین‌همه، این پرسش باقی می‌ماند که اصل موضوع نامتناهی را چگونه می‌توان توجیه کرد. پاسخ کوتاه آن است که باید اصل دیگری به روایتی ییفزاییم که تاکنون بیان کرده‌ایم. آن اصل چنین است:

Stages-hit-infinity. یک مرحله نامتناهی وجود دارد؛ یعنی مرحله‌ای وجود دارد که (الف) مرحله نخست نیست، (ب) مراحل پیش از آن وجود دارند، ولی (ج) هیچ پیشین بی‌واسطه‌ای ندارد.

اصل موضوع نامتناهی به‌طور سراسر از این اصل نتیجه می‌شود. می‌دانیم که عدد طبیعی n در مرحله n تشکیل می‌شود. پس مجموعه ω در نخستین مرحله نامتناهی تشکیل می‌شود. و خود ω گواه اصل موضوع نامتناهی است. اما این صرفاً ما را به پرسش چگونگی توجیه *Stages-hit-infinity* بازمی‌گرداند. همانند *Stages-keep-going*، این اصل بخشی صریح از روایتی نبود که درباره سلسله مراتب انباشتی-تکراری بیان کردیم. فراتر از آن، هیچ چیز در خود اندیشه سلسله مراتب تکراری، که در آن مجموعه‌ها مرحله به مرحله تشکیل می‌شوند، ما را وادار نمی‌کند فرایند را شامل مرحله‌ای نامتناهی بدانیم. کاملاً سازگار به نظر می‌رسد که مراحل را مانند اعداد طبیعی مرتب بدانیم.

بالین‌حال، این امر مسئله‌ای آشکار پدید می‌آورد. در **بخش ۶.۴**، «اثبات» ددکیند بر وجود مجموعه‌ای نامتناهی ددکیندی (از اندیشه‌ها) را بررسی کردیم. شاید آن اثبات چندان رضایت‌بخش به نظر نرسیده باشد. اما اگر تصور تکراری مجموعه (یا «قوانین اندیشه») اصل *Stages-hit-infinity* را «بر ما تحمیل نکند»، همچنان هیچ توجیه درونی‌ای برای این ادعا نداریم که مجموعه‌ای نامتناهی ددکیندی وجود دارد.

البته در این باره مطالب بسیار بیشتری می‌توان گفت. اما امید است اکنون در نقطه‌ای باشید که بتوانید بیندیشید توجیه یک اصل موضوع (یا اصل) چه چیزهایی ممکن است لازم داشته باشد. در ادامه *Stages-hit-infinity* را صرفاً مفروض خواهیم گرفت.

۷۱.۷ Z^- : یک نقطه عطف

در بخش بعد به *Stages-hit-infinity* بازخواهیم گشت. اما با اصل موضوع نامتناهی به نقطه عطف مهمی رسیده‌ایم. اکنون همه اصول موضوع لازم برای نظریه Z^- را در اختیار داریم. به تفصیل:

تعریف ۷۱.۹. نظریه Z^- این اصول موضوع را دارد: گسترش‌مندی، اجتماع، زوج‌ها، مجموعه‌های توانی، نامتناهی و همه نمونه‌های طرحواره جداسازی.

این نام نشان‌دهنده نظریه مجموعه‌های زرم‌لو است (منهای چیزی که بعداً به آن خواهیم رسید). زرم‌لو سزاوار این افتخار است، زیرا اساساً این نظریه را در **۱۹۰۸a** صورت‌بندی کرد.^۳

این نظریه به اندازه‌ای نیرومند است که مقدار عظیمی از ریاضیات را در آن انجام دهیم. به‌ویژه، باید به **بخش I** بازگردید و خود را قانع کنید که هر کاری که در آنجا به‌شیوه‌ای ساده‌انگارانه انجام دادیم، در Z^- به صورتی صوری‌تر شدنی است. (پس از آنکه مدتی این کار را انجام دادید، شاید بخواهید جلوتر بروید و **بخش ۷۱.۹** را بخوانید). بنابراین، از این پس و بی‌هیچ توضیح بیشتری، خود را در حال کار در Z^- (یا نظریه‌ای دست‌کم به همان قوت) خواهیم دانست.

^۳ برای نکته‌های جالب تاریخی و فنی، بنگرید به **Potter (۲۰۰۴, Appendix A)**.

۷۱.۸ انتخاب اعداد طبیعی مان

در **تعریف ۷۱.۷** عبارت «اعداد طبیعی» را به‌صراحت تعریف کردیم. این قرارداد را چگونه باید بفهمید؟ این ادعایی مابعدالطبیعی نیست، بلکه صرفاً تصمیمی است برای آنکه مجموعه‌های معینی را اعداد طبیعی تلقی کنیم. در **بخش ۲.۲**، **بخش ۵.۵** و **بخش ۶.۴** به دلایل این دیدگاه اشاره کردیم. اما می‌توانیم این دلایل را صریح‌تر کنیم. اصل موضوع نامتناهی ما از **von Neumann (۱۹۲۵)** پیروی می‌کند. اما اصل موضوع دیگری نیز هست که می‌توانستیم به‌جای آن بپذیریم:

اصل موضوع نامتناهی زرمولو در **۱۹۰۸a**. مجموعه‌ای مانند A وجود دارد به‌طوری‌که $\emptyset \in A$ و $(\forall x \in A) \{x\} \in A$.

اگر به‌جای اصل موضوع نامتناهی خودمان (که ملهم از فون نویمان است) از اصل زرمولو استفاده کرده بودیم، باز هم به همان اندازه یک مجموعه نامتناهی ددکیندی و در نتیجه یک جبر ددکیندی به دست می‌آوردیم. در رویکرد زرمولو، عنصر ممتاز جبر ما باز هم $\emptyset$ (جانشین ما برای ۰) بود، اما تزریق به‌جای $x \mapsto x \cup \{x\}$ با نگاشت $x \mapsto \{x\}$ داده می‌شد. ساده‌ترین نتیجه این تفاوت آن است که زرمولو ۲ را $\{\{\emptyset\}\}$ تلقی می‌کند، درحالی‌که ما (با فون نویمان) ۲ را $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ تلقی می‌کنیم.

چرا باید یکی از این اصول موضوع نامتناهی را به دیگری ترجیح دهیم؟ دلیل عملی اصلی آن است که رویکرد فون نویمان برای کار با اعداد ترامتناهی به‌خوبی «مقیاس‌پذیر» است. این موضوع را از **فصل ۷۲** به بعد بررسی خواهیم کرد. اما از منظر ساده انجام حساب، هر دو رویکرد به یک اندازه کارآمدند. پس اگر کسی به شما بگوید اعداد طبیعی مجموعه هستند، پرسش آشکار این است: کدام مجموعه‌ها؟

این پرسش دقیق را **Benacerraf (۱۹۶۵)** مشهور کرد. اما شایان تأکید است که این صرفاً مشهورترین نمونه پدیده‌ای است که پیش‌تر بارها با آن روبه‌رو شده‌ایم. نکته پایه چنین است. نظریه مجموعه‌ها راهی برای شبیه‌سازی انبوهی از انواع «شهودی» موجودات در اختیارمان می‌گذارد: البته اعداد حقیقی، گویا، صحیح و طبیعی، اما نیز زوج‌های مرتب، تابع‌ها و رابطه‌ها. با این حال، نظریه مجموعه‌ها هرگز انتخابی یکتا از شبیه‌سازی را در اختیارمان نمی‌گذارد. همواره بدیل‌هایی وجود دارند که—به‌طور سراسر—به همان اندازه به کارمان می‌آمدند.

۷۱.۹ پیوست: بستار، تصریح و اشتراک

در **بخش ۷۱.۷** پیشنهاد کردیم به کار ساده‌انگارانه **بخش I** بازگردید و بررسی کنید که می‌توان آن را در $\mathbf{Z}^-$ انجام داد. اگر این توصیه را دنبال کرده باشید، ممکن است یک نکته شما را متوقف کرده باشد: استفاده از اشتراک در تحلیل ددکیند از بستارها. از **تعریف ۶.۲** به یاد آورید که

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ و } X \text{ تحت } f \text{ بسته است}\}.$$

صورت کلی این عبارت تعریفی به شکل زیر است:

$$C = \bigcap \{X : \varphi(X)\}.$$

اما این باید زنگ خطر را به صدا درآورد: چون تصریح ساده‌انگارانه شکست می‌خورد، هیچ تضمینی نیست که $\{X : \varphi(X)\}$ وجود داشته باشد. پس به‌طرزی نگران‌کننده به نظر می‌رسد که چنین تعریف‌هایی تقلب می‌کنند. خوشبختانه تقلبی در کار نیست؛ یا دقیق‌تر، اگر این تعریف‌ها در صورت فعلی متقلبانانه باشند، می‌توانیم با اندکی کار درست‌کارانه آن‌ها را بی‌اشکال کنیم. پیش‌درآمد این کار درست‌کارانه در **گزاره ۷۱.۴** آمده بود، آنجا که توضیح دادیم چرا $\bigcap A$ برای هر $A \neq \emptyset$ وجود دارد. اما اکنون آن را به‌صراحت شرح می‌دهیم. با فرض گسترش‌مندی، اگر بکشیم C را به صورت $\bigcap \{X : \varphi(X)\}$ تعریف کنیم، در واقع تنها شیئی مانند C را می‌خواهیم که شرط زیر را برآورده سازد:

$$\forall x(x \in C \leftrightarrow \forall X(\varphi(X) \rightarrow x \in X)) \quad (*)$$

حال فرض کنید یک مجموعه S وجود دارد به‌طوری که $\varphi(S)$. آنگاه برای به‌دست‌دادن **رابطه (۷۱.۱)** می‌توانیم به‌سادگی با استفاده از جداسازی، C را چنین تعریف کنیم:

$$C = \{x \in S : \forall X(\varphi(X) \rightarrow x \in X)\}.$$

بررسی اینکه این تعریف، چنان‌که مطلوب است، **رابطه (۷۱.۱)** را نتیجه می‌دهد به‌عنوان تمرین واگذار می‌شود. و این راهبرد کلی به ما امکان می‌دهد هر کاربرد ظاهری تصریح ساده‌انگارانه در تعریف اشتراک‌ها را دور بزنیم. در مورد خاصی که این مسیر فکری را آغاز کرد، یعنی $\text{clo}_f(o)$ ، کار به صورت زیر پیش می‌رود. اثبات **لم ۶.۳** را با این نکته آغاز کردیم که $o \in \text{ran}(f) \cup \{o\}$ و $\text{ran}(f) \cup \{o\}$ تحت f بسته است. پس می‌توانیم آنچه می‌خواهیم چنین تعریف کنیم:

$$\text{clo}_f(o) = \{x \in \text{ran}(f) \cup \{o\} : (\forall X \ni o)(X \text{ تحت } f \text{ بسته است } \rightarrow x \in X)\}.$$

مسئله‌ها

مسئله ۷۱.۱. نشان دهید برای هر سه مجموعه a, b, c ، مجموعه $\{a, b, c\}$ وجود دارد.

مسئله ۷۱.۲. نشان دهید برای هر مجموعه‌های $a_1, \dots, a_n$ ، مجموعه $\{a_1, \dots, a_n\}$ وجود دارد.

مسئله ۷۱.۳. نشان دهید برای هر دو مجموعه A, B : (i) مجموعه همه رابطه‌هایی که دامنه آن‌ها A و بردشان B است وجود دارد؛ و (ii) مجموعه همه تابع‌ها از A به B وجود دارد.

مسئله ۷۱.۴. فرض کنید A مجموعه و $\sim$ رابطه‌ای هم‌ارزی روی A باشد. اثبات کنید مجموعه کلاس‌های هم‌ارزی تحت $\sim$ روی A ، یعنی $A/\sim$ ، وجود دارد.

فصل ۷۲

اعداد ترتیبی

۷۲.۱ مقدمه

در **فصل ۷۱** با اصل *Stages-hit-infinity* فرض کردیم که مرحله‌ای نامتناهی از سلسله‌مراتب وجود دارد (اصل موضوع نامتناهی را نیز ببینید). اما با داشتن *Stages-keep-going* نمی‌توانیم در مرحله نامتناهی متوقف شویم؛ باید ادامه دهیم. پس در مرحله پس از نخستین مرحله نامتناهی، همه گردایه‌های ممکن از مجموعه‌هایی را می‌سازیم که در نخستین مرحله نامتناهی در دسترس بودند؛ و دوباره؛ و دوباره؛ و دوباره؛ ...

آنچه اینجا به‌طور ضمنی رخ داده این است که به استفاده از مفهومی «شهودی» از عدد آغاز کرده‌ایم که بنا بر آن، ممکن است عددهایی پس از همه اعداد طبیعی وجود داشته باشند. مفهوم مورد نظر، به‌ویژه، مفهوم عدد ترتیبی ترامتناهی است. هدف این فصل دقیق‌تر کردن این اندیشه است. مفهوم کلی عدد ترتیبی را بررسی خواهیم کرد و سپس مجموعه‌های معینی را به‌صراحت به‌عنوان اعداد ترتیبی خود تعریف خواهیم کرد.

۷۲.۲ اندیشه کلی عدد ترتیبی

اعداد طبیعی را با ترتیب معمولشان در نظر بگیرید:

$$0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots$$

در اصطلاح فنی، این را یک دنباله ω می‌نامیم. و در واقع، این ترتیب کلی در ساخت آغازین ما از مراحل سلسله‌مراتب مجموعه‌ها بازتاب یافته است. اما اکنون فرض کنید 0 را به انتهای این دنباله ببریم، به‌طوری‌که پس از همه عددهای دیگر قرار گیرد:

$$1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots < 0$$

اینجا همان موجودات را داریم، اما به شیوه‌ای اساساً متفاوت مرتب شده‌اند: ترتیب نخست ما هیچ عضو آخری نداشت، ولی ترتیب تازه‌مان دارد. در واقع، ترتیب تازه از یک دنباله ω از موجودات $(1, 2, 3, 4, 5, \dots)$ تشکیل شده که موجودی دیگر پس از آن آمده است. پس این یک دنباله $\omega + 1$ خواهد بود.

تنها با همین موجودات می‌توانیم انواع بیشتری از ترتیب را پدید آوریم. برای نمونه، همه اعداد زوج (با ترتیب طبیعی شان) و سپس همه اعداد فرد (با ترتیب طبیعی شان) را در نظر بگیرید:

$$0 < 2 < 4 < \dots < 1 < 3 < \dots$$

این یک دنباله ω است که دنباله ω دیگری پس از آن آمده؛ یعنی یک دنباله $\omega + \omega$. البته می‌توانیم همچنان ادامه دهیم. اما آنچه می‌خواهیم روشی کلی برای فهم این سخن درباره ترتیب‌ها است.

۷۲.۳ خوش‌ترتیب‌ها

مفهوم بنیادی چنین است:

تعریف ۷۲.۱. رابطه $<$ ، مجموعه A را خوش‌ترتیب می‌کند اگر و تنها اگر این دو شرط را برآورده سازد:

۱. $<$ همبند باشد؛ یعنی برای هر $a, b \in A$ ، یا $a < b$ یا $a = b$ یا $b < a$ ؛

۲. هر زیرمجموعه ناتهی A دارای یک عضو $<$ -مینیمال باشد؛ یعنی اگر $\emptyset \neq X \subseteq A$ ، آنگاه $\exists m \in X$ $(\forall z \in X) z \not< m$.

به‌آسانی می‌توان دید سه نمونه‌ای که اکنون بررسی کردیم واقعاً رابطه‌های خوش‌ترتیب‌کننده بودند. در ادامه چند مشاهده مقدماتی ولی بسیار مهم درباره خوش‌ترتیبی می‌آید.

گزاره ۷۲.۲. اگر $<$ مجموعه A را خوش‌ترتیب کند، آنگاه هر زیرمجموعه ناتهی A یک عضو یکتای $<$ -کمینه دارد، و $<$ ناخودبازتاب، نامتقارن و متعدی است.

اثبات. اگر X زیرمجموعه‌ای ناتهی از A باشد، یک عضو $<$ -مینیمال m دارد؛ یعنی $(\forall z \in X) z \not< m$. چون $<$ همبند است، $(\forall z \in X) m \leq z$. پس m ، عضو $<$ -کمینه X است. برای ناخودبازتابی، $a \in A$ را ثابت بگیرید؛ عضو $<$ -کمینه $\{a\}$ خود a است، پس $a \not< a$. برای تعدی، اگر $a < b < c$ ، از آنجا که $\{a, b, c\}$ یک عضو $<$ -کمینه دارد، $a < c$. نامتقارنی از ناخودبازتابی و تعدی نتیجه می‌شود. $\square$

گزاره ۷۲.۳. اگر $<$ مجموعه A را خوش‌ترتیب کند، آنگاه برای هر فرمول $\varphi(x)$:

$$(\forall a \in A) \varphi(a), \text{ آنگاه } ((\forall b < a) \varphi(b) \rightarrow \varphi(a))$$

اثبات. عکس نقیض را اثبات می‌کنیم. فرض کنید $\neg(\forall a \in A) \varphi(a)$ ؛ یعنی $X = \{x \in A : \neg \varphi(x)\} \neq \emptyset$. آنگاه X یک عضو $<$ -مینیمال مانند a دارد. پس $(\forall b < a) \varphi(b)$ ، ولی $\neg \varphi(a)$. $\square$

این ویژگی اخیر باید اصل استقرای قوی روی اعداد طبیعی را به یادتان آورد؛ یعنی: اگر $(\forall m < n)(\varphi(m) \rightarrow \varphi(n))$ آنگاه $(\forall n \in \omega)\varphi(n)$. و همین ویژگی خوش‌ترتیبی را به مفهومی بسیار استوار تبدیل می‌کند.^۱

۷۲.۴ هم‌ریختی‌های ترتیبی

برای توضیح اینکه خوش‌ترتیبی تا چه اندازه استوار است، با معرفی روشی برای مقایسه خوش‌ترتیب‌ها آغاز می‌کنیم.

تعریف ۷۲.۴. یک خوش‌ترتیب زوج $\langle A, < \rangle$ است به‌طوری‌که A را خوش‌ترتیب کند. خوش‌ترتیب‌های $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, \leq \rangle$ هم‌ریخت‌ترتیبی‌اند اگر و تنها اگر یک تناظر دوسویی $f: A \rightarrow B$ وجود داشته باشد به‌طوری‌که: $x < y$ اگر و تنها اگر $f(x) \leq f(y)$. در این حالت می‌نویسیم $\langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle$ و می‌گوییم f یک هم‌ریختی ترتیبی است.

در ادامه، برای اختصار، به‌جای «هم‌ریختی‌های ترتیبی» صرفاً از «هم‌ریختی‌ها» سخن خواهیم گفت. از دید شهودی، هم‌ریختی‌ها تناظر دوسوییهای حافظ ساختارند. در ادامه چند واقعیت ساده درباره هم‌ریختی‌ها می‌آید.

لم ۷۲.۵. ترکیب هم‌ریختی‌ها هم‌ریختی است؛ یعنی اگر $f: A \rightarrow B$ و $g: B \rightarrow C$ هم‌ریختی باشند، آنگاه $(g \circ f): A \rightarrow C$ هم‌ریختی است.

□

اثبات. به‌عنوان تمرین واگذار می‌شود.

نتیجه ۷۲.۶. $X \cong Y$ یک رابطه هم‌ارزی است.

گزاره ۷۲.۷. اگر $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, \leq \rangle$ خوش‌ترتیب‌هایی هم‌ریخت باشند، هم‌ریختی میان آن‌ها یکتاست.

اثبات. فرض کنید f و g هم‌ریختی‌هایی $A \rightarrow B$ باشند. نتیجه را با استقرا، یعنی با استفاده از **گزاره ۷۲.۳**، اثبات می‌کنیم. $a \in A$ را ثابت بگیرید و (به‌عنوان فرض استقرا) فرض کنید $(\forall b < a)f(b) = g(b)$. همچنین $x \in B$ را ثابت بگیرید.

اگر $x \leq f(a)$ ، آنگاه $f^{-1}(x) < a$ و بنابراین $g(f^{-1}(x)) \leq g(a)$ ، زیرا f و g هم‌ریختی‌اند. اما چون $f^{-1}(x) < a$ ، بنا بر فرض ما $x = f(f^{-1}(x)) = g(f^{-1}(x)) \leq g(a)$. پس $x \leq g(a)$. به همین ترتیب، اگر $x \leq g(a)$ ، آنگاه $x \leq f(a)$.

با تعمیم، $(\forall x \in B)(x \leq f(a) \leftrightarrow x \leq g(a))$. بنا بر **گزاره ۲۰.۲۷** از این نتیجه می‌شود که $f(a) = g(a)$. پس با **گزاره ۷۲.۳**، $(\forall a \in A)f(a) = g(a)$. □

این تا اندازه‌ای نشان می‌دهد که خوش‌ترتیب‌ها استوارند. اما برای ادامه توضیح بهتر است نمادگذاری بیشتری معرفی کنیم.

^۱ یادآوری: همه فرمول‌ها می‌توانند پارامتر داشته باشند (مگر آنکه خلافش به‌صراحت گفته شود).

تعریف ۷۲.۸. اگر $\langle A, < \rangle$ خوش‌ترتیبی با $a \in A$ باشد، بگذارید $A_a = \{x \in A : x < a\}$ می‌گوییم A_a یک قطعه آغازین سره از A است (و اجازه می‌دهیم خود A قطعه آغازین ناسره‌ای از A باشد). بگذارید $<_a$ تحدید $<$ به این قطعه آغازین باشد؛ یعنی $<_a \upharpoonright A_a^2$.

با این نمادگذاری می‌توانیم بیان و اثبات کنیم که هیچ خوش‌ترتیبی با هیچ‌یک از قطعه‌های آغازین سره خود هم‌ریخت نیست.

لم ۷۲.۹. اگر $\langle A, < \rangle$ خوش‌ترتیبی با $a \in A$ باشد، آنگاه $\langle A, < \rangle \not\cong \langle A_a, <_a \rangle$.

اثبات. برای برهان خلف، فرض کنید $f: A \rightarrow A_a$ یک هم‌ریختی باشد. چون f تناظری یک‌به‌یک است و $A_a \subsetneq A$ ، با استفاده از گزاره ۷۲.۲ بگذارید $b \in A$ یک عضو $<$ -کمینه A باشد که $b \neq f(b)$. نشان خواهیم داد $(\forall x \in A)(x < b \leftrightarrow x < f(b))$ ؛ آنگاه بنا بر گزاره ۲.۲۷ نتیجه می‌شود $b = f(b)$ و برهان خلف کامل می‌شود.

فرض کنید $x < b$. بنا بر انتخاب b ، داریم $x = f(x)$. و چون f هم‌ریختی است، $f(x) < f(b)$. پس $x < f(b)$.
فرض کنید $x < f(b)$. چون f هم‌ریختی است، $f^{-1}(x) < b$ و بنا بر انتخاب b ، $f^{-1}(x) = x$.
□ پس $x < b$.

نتیجه بعدی ما، به بیان تقریبی، نشان می‌دهد یک «قطعه آغازین» از هم‌ریختی نیز هم‌ریختی است:

لم ۷۲.۱۰. فرض کنید $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, \leq \rangle$ خوش‌ترتیب باشند. اگر $f: A \rightarrow B$ یک هم‌ریختی و $a \in A$ باشد، آنگاه $f \upharpoonright A_a: A_a \rightarrow B_{f(a)}$ یک هم‌ریختی است.

اثبات. چون f هم‌ریختی است:

$$\begin{aligned} f[A_a] &= f[\{x \in A : x < a\}] \\ &= \{y \in B : f^{-1}(y) < a\} \\ &= \{y \in B : y \leq f(a)\} \\ &= B_{f(a)} \end{aligned}$$

□

و $f \upharpoonright A_a$ ترتیب را حفظ می‌کند، زیرا f آن را حفظ می‌کند.

دو نتیجه بعدی نشان می‌دهند خوش‌ترتیب‌ها همواره قابل مقایسه‌اند:

لم ۷۲.۱۱. فرض کنید $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, \leq \rangle$ خوش‌ترتیب باشند. اگر $\langle A_{a_2}, <_{a_2} \rangle \cong \langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{b_1}, \leq_{b_1} \rangle$ و $a_1 < a_2$ ، آنگاه $\langle B_{b_2}, \leq_{b_2} \rangle \cong \langle B_{b_1}, \leq_{b_1} \rangle$ و تنها اگر $a_1 < a_2$.

اثبات. جهت چپ به راست را اثبات می‌کنیم؛ جهت دیگر مشابه است. فرض کنید هم $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{b_1}, <_{b_1} \rangle$ و هم $\langle A_{a_2}, <_{a_2} \rangle \cong \langle B_{b_2}, <_{b_2} \rangle$ ، و $f: A_{a_2} \rightarrow B_{b_2}$ هم‌ریختی ما باشد. فرض کنید $a_1 < a_2$ ؛ آنگاه بنا بر **لم ۷۲.۱۰**، $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, <_{f(a_1)} \rangle$. پس $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, <_{f(a_1)} \rangle$ و بنابراین بنا بر **لم ۷۲.۹**، $b_1 = f(a_1)$. اکنون چون برد f برابر B_{b_2} است، $b_1 < b_2$. $\square$

قضیه ۷۲.۱۲. برای هر دو خوش‌ترتیب، یکی با قطعه‌ای آغازین (که لزوماً سره نیست) از دیگری هم‌ریخت است.

اثبات. فرض کنید $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, < \rangle$ خوش‌ترتیب باشند. با استفاده از جداسازی، بگذارید

$$f = \{ \langle a, b \rangle \in A \times B : \langle A_a, <_a \rangle \cong \langle B_b, <_b \rangle \}.$$

بنا بر **لم ۷۲.۱۱**، برای هر $\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in f$ ، اگر $a_1 < a_2$ و تنها اگر $b_1 < b_2$ پس $f: \text{dom}(f) \rightarrow \text{ran}(f)$ یک هم‌ریختی است.

اگر $a_1 < a_2$ و $a_1 \in \text{dom}(f)$ ، آنگاه بنا بر **لم ۷۲.۱۰**، پس $\text{dom}(f)$ قطعه‌ای آغازین از A است. به همین ترتیب، $\text{ran}(f)$ قطعه‌ای آغازین از B است. برای برهان خلف، فرض کنید هر دو قطعه آغازین سره باشند. آنگاه بگذارید a یک عضو $<$ -کمینه $A \setminus \text{dom}(f)$ باشد، به‌طوری‌که $\text{dom}(f) = A_a$ ؛ و بگذارید b یک عضو $<_{b_1}$ -کمینه $B \setminus \text{ran}(f)$ باشد، به‌طوری‌که $\text{ran}(f) = B_b$. پس $f: A_a \rightarrow B_b$ یک هم‌ریختی است، و در نتیجه $\langle a, b \rangle \in f$ ، که تناقض است. $\square$

۷۲.۵ ساخت اعداد ترتیبی به روش فون نویمان

قضیه ۷۲.۱۲. اندیشه‌ای را پیش می‌کشد. می‌توانیم اشیای معینی به نام نوع‌های ترتیب معرفی کنیم تا به‌جای خوش‌ترتیب‌ها به کار روند. اگر $\text{ord}(A, <)$ را برای نوع ترتیب خوش‌ترتیب $\langle A, < \rangle$ بنویسیم، امیدواریم دو اصل زیر را به دست آوریم:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, <) \text{ اگر و تنها اگر } \langle A, < \rangle \cong \langle B, < \rangle$$

$$\text{ord}(A, <) < \text{ord}(B, <) \text{ اگر و تنها اگر } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, <_b \rangle \text{ برای یک } b \in B$$

افزون بر این، شاید بتوانیم نوع‌های ترتیب را به‌صورت مجموعه‌هایی معین معرفی کنیم، درست همان‌گونه که اعداد طبیعی را به‌صورت مجموعه‌هایی معین معرفی می‌کنیم.

رایج‌ترین راه انجام این کار—و روشی که ما در پیش خواهیم گرفت—تعریف این نوع‌های ترتیب با استفاده از مجموعه‌های خوش‌ترتیب معیار است. فون نویمان نخستین بار این مجموعه‌های معیار را معرفی کرد:

تعریف ۷۲.۱۳. مجموعه A متعدی است اگر و تنها اگر $(\forall x \in A) x \subseteq A$. سپس A یک عدد ترتیبی است اگر و تنها اگر A متعدی باشد و $\in$ آن را خوش‌ترتیب کند.

در ادامه برای اعداد ترتیبی از حروف یونانی استفاده خواهیم کرد. از تعریف بی‌درنگ نتیجه می‌شود که اگر α یک عدد ترتیبی باشد، آنگاه $\langle \alpha, \in \alpha \rangle$ یک خوش‌ترتیب است، که در آن $\in \alpha = \{ \langle x, y \rangle \in \alpha^2 : x \in y \}$. پس با اندکی مسامحه در نمادگذاری می‌توانیم صرفاً بگوییم خود α یک خوش‌ترتیب است.

نخستین چند عدد ترتیبی ما چنین‌اند:

$$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$$

توجه خواهید کرد که این‌ها همان نخستین اعداد ترتیبی‌ای هستند که در اصل موضوع نامتناهی، یعنی در تعریف فون نویمان از ω ، با آن‌ها روبه‌رو شدیم (بنگرید به بخش ۷۱.۶). این تصادفی نیست. تعریف فون نویمان از اعداد ترتیبی، اعداد طبیعی را عدد ترتیبی تلقی می‌کند، ولی اعداد ترتیبی ترامتناهی را نیز مجاز می‌شمارد.

مثل همیشه، اکنون می‌توانیم پرسیم: آیا این‌ها واقعاً اعداد ترتیبی هستند؟ یا فون نویمان صرفاً مجموعه‌هایی در اختیارمان گذاشته است که می‌توانیم آن‌ها را اعداد ترتیبی تلقی کنیم؟ بحث‌هایی که درباره این پرسش می‌توان داشت شبیه بحث‌هایی است که در بخش ۲.۲، بخش ۵.۵، بخش ۶.۴ و بخش ۷۱.۸ داشتیم؛ پس بیش از این بر نکته اصرار نمی‌ورزیم. در عوض، از این پس عبارت «اعداد ترتیبی» را صرفاً برای سخن گفتن از «اعداد ترتیبی فون نویمان» به کار خواهیم برد.

۷۲.۶ ویژگی‌های بنیادی اعداد ترتیبی

دیدیم که نخستین چند عدد ترتیبی همان اعداد طبیعی‌اند. دلیل اصلی پروراندن نظریه‌ای درباره اعداد ترتیبی، گسترش اصل استقرایی است که درباره اعداد طبیعی برقرار است. با دنباله‌ای از نتایج مقدماتی به تدریج به این هدف خواهیم رسید.

لم ۷۲.۱۴. هر عضو یک عدد ترتیبی، خود عدد ترتیبی است.

اثبات. فرض کنید α عدد ترتیبی و $b \in \alpha$ باشد. چون α متعدی است، $b \subseteq \alpha$. پس همان‌گونه که $\in \alpha$ را خوش‌ترتیب می‌کند، b را نیز خوش‌ترتیب می‌کند.

برای دیدن اینکه b متعدی است، فرض کنید $x \in c \in b$. چون $b \subseteq \alpha$ ، داریم $c \in \alpha$. باز چون α متعدی است، $c \subseteq \alpha$ و در نتیجه $x \in \alpha$. پس $x, c, b \in \alpha$. اما $\in \alpha$ را خوش‌ترتیب می‌کند؛ بنابراین بنا بر گزاره ۷۲.۲، $\in$ رابطه‌ای متعدی روی α است. پس از $x \in c \in b$ نتیجه می‌شود $x \in b$. با تعمیم، $c \subseteq b$. $\square$

نتیجه ۷۲.۱۵. برای هر عدد ترتیبی α ، $\alpha = \{ \beta \in \alpha : \beta \text{ عدد ترتیبی است} \}$.

$\square$

اثبات. بی‌درنگ از لم ۷۲.۱۴ نتیجه می‌شود.

مضمون تقریبی دو نتیجه اصلی بعدی، یعنی قضیه ۷۲.۱۶ و قضیه ۷۲.۱۷، این است که خود اعداد ترتیبی با عضویت خوش‌ترتیب شده‌اند:

قضیه ۷۲.۱۶ (استقرای ترامتناهی). برای هر فرمول $\varphi(x)$:

$$\exists \alpha (\varphi(\alpha) \wedge (\forall \beta \in \alpha) \neg \varphi(\beta)) \rightarrow \neg \varphi(\alpha)$$

که در آن، سورهای نمایش داده‌شده به‌طور ضمنی به اعداد ترتیبی محدودند.

اثبات. فرض کنید $\varphi(\alpha)$ برای یک عدد ترتیبی α . اگر $(\forall \beta \in \alpha) \neg \varphi(\beta)$ ، کار تمام است. در غیر این صورت، مجموعه $X = \{\beta \in \alpha : \varphi(\beta)\}$ ناتهی است. چون $\in$ ، α را خوش‌ترتیب می‌کند، X یک عضو $\in$ -کمینه مانند γ دارد. بنا بر **لم ۷۲.۱۴**، γ عدد ترتیبی است؛ و چون $\gamma \in X$ ، داریم $\varphi(\gamma)$. همچنین کمینگی γ و تعدی α نتیجه می‌دهند $(\forall \beta \in \gamma) \neg \varphi(\beta)$. پس γ همان عدد ترتیبی مطلوب است. $\square$

توجه کنید که **قضیه ۷۲.۱۶** را به‌طور هم‌ارز می‌توان به صورت طرحواره زیر بیان کنیم؛ کافی است $\neg \varphi(\alpha)$ را در **قضیه ۷۲.۱۶** قرار دهیم و سپس دستکاری‌های مقدماتی منطقی انجام دهیم:

$$\forall \alpha \varphi(\alpha), \text{ آنگاه } (\forall \beta \in \alpha) \varphi(\beta) \rightarrow \varphi(\alpha).$$

قضیه ۷۲.۱۷ (سه‌شقی). برای هر دو عدد ترتیبی α و β ، $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta \vee \beta \in \alpha$.

اثبات. اثبات با استقرای دوگانه است؛ یعنی دو بار از **قضیه ۷۲.۱۶** استفاده می‌کنیم. می‌گوییم x با y قابل مقایسه است اگر و تنها اگر $x \in y \vee x = y \vee y \in x$.

برای استقرا، فرض کنید هر عدد ترتیبی عضو α با هر عدد ترتیبی قابل مقایسه باشد. برای استقرای دوم، فرض کنید α با هر عدد ترتیبی عضو β قابل مقایسه باشد. نشان خواهیم داد α با β قابل مقایسه است. با استقرا روی β نتیجه خواهد شد که α با هر عدد ترتیبی قابل مقایسه است؛ و سپس با استقرا روی α ، هر عدد ترتیبی با هر عدد ترتیبی قابل مقایسه خواهد بود، چنان‌که مطلوب است. کافی است فرض کنیم $\alpha \notin \beta$ و $\beta \notin \alpha$ و نشان دهیم $\alpha = \beta$. برای نشان دادن $\alpha \subseteq \beta$ ، یک $\gamma \in \alpha$ ثابت بگیرید؛ بنا بر **لم ۷۲.۱۴**، γ عدد ترتیبی است. پس بنا بر فرض استقرای نخست، γ با β قابل مقایسه است. اما اگر $\gamma = \beta$ یا $\beta \in \gamma$ ، آنگاه $\beta \in \alpha$ (در صورت لزوم با استفاده از تعدی α)، برخلاف فرض ما. پس $\gamma \in \beta$. با تعمیم، $\alpha \subseteq \beta$.

استدلالی کاملاً مشابه با استفاده از فرض استقرای دوم نشان می‌دهد $\beta \subseteq \alpha$. پس $\alpha = \beta$. $\square$

از این‌رو گاه به‌جای $\alpha \in \beta$ می‌نویسیم $\alpha < \beta$ ، زیرا $\in$ مانند یک رابطه ترتیب رفتار می‌کند. جز‌آشنایی و این واقعیت که نوشتن $\alpha \leq \beta$ از $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta$ آسان‌تر است، دلیل ژرفی برای این کار وجود ندارد.^۲ در ادامه دو پیامد سریع از نتایج اخیر می‌آید که نخستین آن‌ها نمادگذاری تازه را به کار می‌گیرد:

نتیجه ۷۲.۱۸. اگر $\exists \alpha \varphi(\alpha)$ ، آنگاه $(\exists \alpha (\varphi(\alpha) \wedge \forall \beta (\varphi(\beta) \rightarrow \alpha \leq \beta)))$. افزون بر این، برای هر اعداد ترتیبی α, β, γ ، هم $\alpha \notin \alpha$ و هم $\alpha \in \gamma \rightarrow \alpha \in \beta$.

اثبات. درست مانند **گزاره ۷۲.۲**. $\square$

نتیجه ۷۲.۱۹. A عدد ترتیبی است اگر و تنها اگر مجموعه‌ای متعدی از اعداد ترتیبی باشد.

اثبات. از چپ به راست. بنا بر **لم ۷۲.۱۴**، از راست به چپ. اگر A مجموعه‌ای متعدی از اعداد ترتیبی باشد، آنگاه بنا بر **قضیه ۷۲.۱۶** و **قضیه ۷۲.۱۷**، $\in$ مجموعه A را خوش‌ترتیب می‌کند. $\square$

^۲ می‌توانستیم بنویسیم $\alpha \subseteq \beta$ ، اما این نمادگذاری کاملاً نامتعارف بود.

اکنون **قضیه ۷۲.۱۶** و **قضیه ۷۲.۱۷** را چنین تفسیر کردیم که $\in$ اعداد ترتیبی را خوش ترتیب می کند. اما بنا بر نتیجه زیر، باید درباره چنین ادعایی بسیار محتاط باشیم:

قضیه ۷۲.۲۰ (پارادوکس بورالی-فورتی). هیچ مجموعه‌ای از همه اعداد ترتیبی وجود ندارد.

اثبات. برای برهان خلف، فرض کنید O مجموعه همه اعداد ترتیبی باشد. اگر $\alpha \in \beta \in O$ ، آنگاه بنا بر **لم ۷۲.۱۴**، α عدد ترتیبی است و بنابراین $\alpha \in O$. پس O متعدی است و در نتیجه بنا بر **نتیجه ۷۲.۱۹**، O یک عدد ترتیبی است. از این رو $O \in O$ ، برخلاف **نتیجه ۷۲.۱۸**. $\square$

این نتیجه به نام **Burali-Forti** نام گذاری شده است. اما کانتور بود که در سال ۱۸۹۹—در نامه‌ای به ددکیند—نخستین بار تناقض موجود در فرض مجموعه‌ای از همه اعداد ترتیبی را به روشنی دید. چنان که فان هاینورت توضیح می دهد:

خود بورالی-فورتی تناقض را مؤید این نتیجه می دانست که ترتیب طبیعی اعداد ترتیبی صرفاً ترتیبی جزئی است، و این نتیجه را با برهان خلف به دست می آورد. (Heijenoort, ۱۹۶۷, p. ۱۰۵)

اگر اشتباه بورالی-فورتی را کنار بگذاریم، می توانیم مطالب پیشین را چنین خلاصه کنیم: اعداد ترتیبی مجموعه‌هایی اند که به طور منفرد با عضویت خوش ترتیب شده‌اند و در مجموع نیز با عضویت خوش ترتیب‌اند (بی‌آنکه در مجموع یک مجموعه را تشکیل دهند).

برای تکمیل بحث، چند ویژگی بنیادی دیگر اعداد ترتیبی را می آوریم که از **قضیه ۷۲.۱۶** و **قضیه ۷۲.۱۷** نتیجه می شوند.

گزاره ۷۲.۲۱. هر دنباله اکیداً نزولی از اعداد ترتیبی متناهی است.

اثبات. هر دنباله نامتناهی و اکیداً نزولی از اعداد ترتیبی $\alpha_0 > \alpha_1 > \alpha_2 > \dots$ هیچ عضو $<$ -مینیمالی ندارد، برخلاف **قضیه ۷۲.۱۶**. $\square$

گزاره ۷۲.۲۲. برای هر دو عدد ترتیبی α, β ، $\alpha \subseteq \beta \vee \beta \subseteq \alpha$.

اثبات. اگر $\alpha \in \beta$ ، چون β متعدی است، $\alpha \subseteq \beta$. به همین ترتیب، اگر $\beta \in \alpha$ ، آنگاه $\beta \subseteq \alpha$. و اگر $\alpha = \beta$ ، آنگاه هم $\alpha \subseteq \beta$ و هم $\beta \subseteq \alpha$. پس با **قضیه ۷۲.۱۷** کار تمام است. $\square$

گزاره ۷۲.۲۳. برای هر دو عدد ترتیبی α, β ، اگر $\alpha = \beta$ اگر و تنها اگر $\alpha \cong \beta$.

اثبات. اعداد ترتیبی خوش ترتیب‌اند؛ پس این نتیجه بی درنگ از سه شقی (**قضیه ۷۲.۱۷**) و **لم ۷۲.۹** به دست می آید. $\square$

۷۲.۷ جایگزینی

در بخش ۷۲.۵ معرفی اعداد ترتیبی را با این پیشنهاد توجیه کردیم که می‌توانیم آن‌ها را نوع‌های ترتیب، یعنی نمایندگان معیار خوش‌ترتیب‌ها، تلقی کنیم. برای کارکردن این پیشنهاد باید اثبات کنیم که هر خوش‌ترتیب با یک عدد ترتیبی هم‌ریخت است. آنگاه می‌توانیم $\text{ord}(A, <) \cong \alpha$ را عدد ترتیبی α تعریف کنیم به‌طوری‌که $\langle A, < \rangle \cong \alpha$. متأسفانه، نتیجه مطلوب را با استفاده از اصول موضوعی که تاکنون معرفی کرده‌ایم نمی‌توانیم اثبات کنیم. (دلیلش را در بخش ۷۴.۲ خواهیم دید؛ اما فعلاً نکته این است که نمی‌توانیم.) به اندیشه تازه‌ای نیاز داریم، و آن چنین است:

طرحواره جایگزینی (طرحواره جایگزینی). برای هر فرمول $\varphi(x, y)$ ، عبارت زیر یک اصل موضوع است:

برای هر A ، اگر $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$ ، آنگاه $\{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ وجود دارد.

این نیز مانند جداسازی یک طرحواره است: برای هریک از بی‌نهایت φ متفاوت، یک اصل موضوع به دست می‌دهد. و می‌توان آن را به همان اندازه درست (و معمولاً) چنین نوشت:

برای هر فرمول $\varphi(x, y)$ که « B » در آن نیامده است، عبارت زیر یک اصل موضوع است:

$$\forall A[(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y) \rightarrow \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow (\exists x \in A) \varphi(x, y))]$$

بالین حال، در نخستین مواجهه این فرمول بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. پیامد سریع زیر از جایگزینی احتمالاً اندیشه شهودی مورد نظر را روشن‌تر بیان می‌کند:^۳

نتیجه ۷۲.۲۴. برای هر ترم $\tau(x)$ و هر مجموعه A ، مجموعه زیر وجود دارد:

$$\{\tau(x) : x \in A\} = \{y : (\exists x \in A) y = \tau(x)\}.$$

اثبات. چون τ یک ترم است، $\forall x \exists! y \tau(x) = y$. به طریق اولی، $(\forall x \in A) \exists! y \tau(x) = y$. پس بنا بر جایگزینی، $\{y : (\exists x \in A) \tau(x) = y\}$ وجود دارد. $\square$

این نشان می‌دهد «جایگزینی» نام مناسبی برای اصل موضوع است: با داشتن مجموعه A می‌توانید مجموعه تازه $\{\tau(x) : x \in A\}$ را با جایگزین کردن هر عضو A با تصویرش تحت τ بسازید. در واقع، با پیروی از نمادگذاری تصویر یک مجموعه تحت یک تابع، می‌توانیم $\tau[A]$ را برای $\{\tau(x) : x \in A\}$ بنویسیم.

اما نکته اساسی این است که τ یک ترم است. لازم نیست (نامی برای) یک تابع به معنای بخش ۳.۳، یعنی مجموعه‌ای معین از زوج‌های مرتب، باشد. زیرا اگر f تابعی (به آن معنا) باشد، مجموعه $f[A] = \{f(x) : x \in A\}$ صرفاً زیرمجموعه‌ای خاص از $\text{ran}(f)$ است و وجود آن پیشاپیش تنها با اصول موضوع $\mathbf{Z}^-$ تضمین می‌شود.^۴ اما جایگزینی، ترم عبارتی است که (با هر مقداری به متغیرهای آزادش) دقیقاً یک شیء را مشخص می‌کند. برای نمونه، « $\emptyset$ » ترمی است که مجموعه تهی را مشخص می‌کند؛ « $\{x\}$ » ترمی است که تک‌عضوی x را مشخص می‌کند (هرچه باشد)؛ و « $x \cup y$ » ترمی است که اجتماع x و y را مشخص می‌کند (آن‌ها هرچه باشند).

^۴ کافی است $\{y \in \bigcup \bigcup f : (\exists x \in A) y = f(x)\}$ را در نظر بگیرید.

چنان که در **فصل ۷۴** خواهیم دید، افزوده‌ای نیرومند به اصول موضوع ماست.

۷۲.۸: ZF^- یک نقطه عطف

پرسش از چگونگی توجیه جایگزینی (اگر اصلاً توجیه‌پذیر باشد) سراسر نیست. از این رو آن را برای **فصل ۷۴** کنار می‌گذاریم. اما با افزودن جایگزینی به نقطه عطف مهم دیگری رسیده‌ایم. اکنون همه اصول موضوع لازم برای نظریه ZF^- را در اختیار داریم. به تفصیل:

تعریف ۷۲.۲۵. نظریه ZF^- این اصول موضوع را دارد: گسترش مندی، اجتماع، زوج‌ها، مجموعه‌های توانی، نامتناهی و همه نمونه‌های طرحواره‌های جداسازی و جایگزینی. به بیان دیگر، ZF^- جایگزینی را به Z^- می‌افزاید.

این نام نشان‌دهنده نظریه مجموعه‌های زرمولو-فرنکل است (منهای چیزی که بعداً به آن خواهیم رسید). افتخار نصیب فرنکل شده است، زیرا صورت‌بندی جایگزینی در ۱۹۲۲ به او نسبت داده می‌شود، هرچند نخستین صورت‌بندی دقیق را **Skolem** (۱۹۲۲) عرضه کرد.

۷۲.۹ اعداد ترتیبی به مثابه نوع‌های ترتیب

اکنون که با در اختیار داشتن جایگزینی در ZF^- کار می‌کنیم، سرانجام می‌توانیم نتیجه‌ای را اثبات کنیم که در پی آن بوده‌ایم:

قضیه ۷۲.۲۶. هر خوش‌ترتیب با یک عدد ترتیبی یکتا هم‌ریخت است.

اثبات. فرض کنید $\langle A, < \rangle$ یک خوش‌ترتیب باشد. بنا بر **گزاره ۷۲.۲۳**، این خوش‌ترتیب حداکثر با یک عدد ترتیبی هم‌ریخت است. پس برای برهان خلف فرض کنید $\langle A, < \rangle$ با هیچ عدد ترتیبی‌ای هم‌ریخت نیست. ابتدا « $\langle A, < \rangle$ » را تا حد ممکن کوچک می‌کنیم». به تفصیل: اگر قطعه آغازین سره‌ای مانند $\langle A_a, <_a \rangle$ با هیچ عدد ترتیبی هم‌ریخت نباشد، عضو کمینه‌ای $a \in A$ با این ویژگی وجود دارد؛ در این صورت بگذارید $B = A_a$ و $<_a = <_B$. در غیر این صورت، بگذارید $B = A$ و $<_B = <$.

بنا بر تعریف، هر قطعه آغازین سره B با عدد ترتیبی‌ای هم‌ریخت است که، چنان که در بالا دیدیم، یکتاست. بنابراین با جایگزینی، مجموعه زیر وجود دارد و یک تابع است:

$$f = \{ \langle \beta, b \rangle : b \in B \text{ و } \beta \cong \langle B_b, <_b \rangle \}$$

برای تکمیل برهان خلف نشان می‌دهیم f ، برای یک عدد ترتیبی α ، هم‌ریختی‌ای $\alpha \rightarrow B$ است. آشکار است که $\text{ran}(f) = B$. همچنین بنا بر **لم ۷۲.۱۱**، f ترتیب را حفظ می‌کند؛ یعنی $\gamma \in \beta$ اگر و تنها اگر $f(\gamma) < f(\beta)$. برای نشان دادن اینکه $\text{dom}(f)$ عدد ترتیبی است، بنا بر **نتیجه ۷۲.۱۹** کافی است نشان دهیم $\text{dom}(f)$ متعدی است. پس $\beta \in \text{dom}(f)$ را ثابت بگیرید؛ یعنی برای یک b ، $\beta \cong \langle B_b, <_b \rangle$. اگر $\gamma \in \beta$ ، آنگاه بنا بر **لم ۷۲.۱۰**، $\gamma \in \text{dom}(f)$. با تعمیم، $\beta \subseteq \text{dom}(f)$. $\square$

این نتیجه تعریف زیر را مجاز می‌سازد؛ تعریفی که از بخش ۷۲.۵ در پی ارائه آن بوده‌ایم:

تعریف ۷۲.۲۷. اگر $\langle A, < \rangle$ یک خوش‌ترتیب باشد، نوع ترتیب آن، یعنی $\text{ord}(A, <)$ ، عدد ترتیبی یکتای α است به‌طوری‌که $\langle A, < \rangle \cong \alpha$.

افزون بر این، این تعریف دو اصل خوشایند زیر را مجاز می‌سازد:

نتیجه ۷۲.۲۸. اگر $\langle A, < \rangle$ و $\langle B, \leq \rangle$ خوش‌ترتیب باشند:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, \leq) \text{ اگر و تنها اگر } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle$$

$$\text{ord}(A, <) \in \text{ord}(B, \leq) \text{ اگر و تنها اگر } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle \text{ برای یک } b \in B$$

اثبات. تساوی بنا بر گزاره ۷۲.۲۳ برقرار است. برای اثبات ادعای دوم، بگذارید $\text{ord}(A, <) = \alpha$ و

$$\text{ord}(B, \leq) = \beta,$$

و بگذارید $f: \beta \rightarrow B$ تابع زیربنایی هم‌ریختی ترتیبی میان β و $\langle B, \leq \rangle$ باشد. آنگاه:

یک هم‌ریختی باشد $f|_{\alpha}: \alpha \rightarrow B_{f(\alpha)}$ اگر و تنها اگر $\alpha \in \beta$

$$\langle A, < \rangle \cong \langle B_{f(\alpha)}, \leq_{f(\alpha)} \rangle$$

برای یک $b \in B$ $\langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle$ اگر و تنها اگر

□

بنا بر گزاره ۷۲.۷، لم ۷۲.۱۰ و نتیجه ۷۲.۱۵.

۷۲.۱۰ اعداد ترتیبی جانشین و حدی

در چند فصل آینده بسیار از اعداد ترتیبی استفاده خواهیم کرد. بنابراین معرفی چند مفهوم ساده سودمند خواهد بود.

تعریف ۷۲.۲۹. برای هر عدد ترتیبی α ، جانشین آن $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ است. می‌گوییم α یک عدد ترتیبی جانشین است اگر برای یک عدد ترتیبی β ، $\beta^+ = \alpha$ می‌گوییم α یک عدد ترتیبی حدی است اگر و تنها اگر نه تهی باشد و نه عدد ترتیبی جانشین.

نتیجه زیر نشان می‌دهد که این مفهوم درستی از جانشین است:

گزاره ۷۲.۳۰. برای هر عدد ترتیبی α :

$$1. \alpha \in \alpha^+;$$

$$2. \alpha^+ \text{ یک عدد ترتیبی است؛}$$

۳. هیچ عدد ترتیبی β وجود ندارد به طوری که $\alpha \in \beta \in \alpha^+$.

اثبات. بدیهی است که $\alpha \in \alpha \cup \{\alpha\} = \alpha^+$. همچنین مجموعه‌ای متعدی از اعداد ترتیبی است و بنابراین بنا بر نتیجه ۷۲.۱۹ یک عدد ترتیبی است. و ممکن نیست $\alpha \in \beta \in \alpha^+$ ، زیرا در آن صورت یا $\beta \in \alpha$ یا $\beta = \alpha$ ، برخلاف نتیجه ۷۲.۱۸. $\square$

این نتیجه گونه‌ای از اثبات با استقرای ترامتناهی را نیز مجاز می‌سازد:

قضیه ۷۲.۳۱ (استقرای ترامتناهی ساده). فرض کنید $\varphi(x)$ فرمولی باشد به طوری که:

۱. $\varphi(\emptyset)$ ؛ و

۲. برای هر عدد ترتیبی α ، اگر $\varphi(\alpha)$ ، آنگاه $\varphi(\alpha^+)$ ؛ و

۳. اگر α عدد ترتیبی حدی و $(\forall \beta \in \alpha) \varphi(\beta)$ باشد، آنگاه $\varphi(\alpha)$.

آنگاه $\forall \alpha \varphi(\alpha)$.

اثبات. عکس نقیض را اثبات می‌کنیم. پس فرض کنید عدد ترتیبی‌ای وجود دارد که $\neg \varphi$ را ارضا می‌کند، و بگذارید γ کمینه چنین اعداد ترتیبی باشد. اگر $\gamma = \emptyset$ ، این با بند نخست تناقض دارد. اگر برای یک عدد ترتیبی α ، $\gamma = \alpha^+$ ، کمینگی γ نتیجه می‌دهد $\varphi(\alpha)$ ؛ سپس بند دوم $\varphi(\gamma)$ را به دست می‌دهد، که باز تناقض است. و اگر γ عدد ترتیبی حدی باشد، کمینگی آن نتیجه می‌دهد $(\forall \beta \in \gamma) \varphi(\beta)$ ؛ سپس بند سوم $\varphi(\gamma)$ را به دست می‌دهد، که تناقض است. این سه حالت بنا بر تعریف همه امکان‌ها را دربر می‌گیرند؛ پس هیچ عدد ترتیبی ناقض φ وجود ندارد. $\square$

آخرین نمادگذاری زیر بعداً سودمند خواهد بود:

تعریف ۷۲.۳۲. اگر X مجموعه‌ای از اعداد ترتیبی باشد، آنگاه $\text{lsub}(X) = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha^+$.

در اینجا «lsub» مخفف «کمترین کران بالای اکید» است.^۵ نتیجه زیر این مطلب را توضیح می‌دهد:

گزاره ۷۲.۳۳. اگر X مجموعه‌ای از اعداد ترتیبی باشد، $\text{lsub}(X)$ کمترین عدد ترتیبی بزرگ‌تر از هر عدد ترتیبی عضو X است.

اثبات. بگذارید $Y = \{\alpha^+ : \alpha \in X\}$ ، به طوری که $\text{lsub}(X) = \bigcup Y$. چون اعداد ترتیبی متعدی‌اند و هر عضو یک عدد ترتیبی خود عدد ترتیبی است، $\text{lsub}(X)$ مجموعه‌ای متعدی از اعداد ترتیبی است و بنابراین بنا بر نتیجه ۷۲.۱۹ یک عدد ترتیبی است.

^۵ برخی کتاب‌ها برای این مفهوم از « $\sup(X)$ » استفاده می‌کنند. اما کتاب‌های دیگری « $\sup(X)$ » را برای کمترین کران بالای غیراکید، یعنی صرفاً $\bigcup X$ ، به کار می‌برند. اگر X بزرگ‌ترین عضوی مانند α داشته باشد، این دو مفهوم از هم جدا می‌شوند: کمترین کران بالای اکید α^+ است، درحالی که کمترین کران بالای غیراکید صرفاً α است.

اگر $\alpha \in X$ ، آنگاه $\alpha^+ \in Y$ ، پس $\alpha^+ \subseteq \bigcup Y = \text{lsub}(X)$ و بنابراین $\alpha \in \text{lsub}(X)$. پس $\text{lsub}(X)$ از هر عدد ترتیبی عضو X اکیداً بزرگتر است. برعکس، اگر $\alpha \in \text{lsub}(X)$ ، آنگاه برای یک $\beta \in X$ ، $\alpha \in \beta^+ \in Y$ و در نتیجه $\alpha \leq \beta$. اکنون فرض کنید γ عدد ترتیبی دلخواهی باشد که از هر عدد ترتیبی عضو X اکیداً بزرگتر است. برای هر $\alpha \in X$ ، از $\alpha \in \gamma$ نتیجه می‌شود $\alpha^+ \subseteq \gamma$ ؛ پس $\alpha^+ \subseteq \gamma$ و $\text{lsub}(X) = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha^+ \subseteq \gamma$. بنابراین $\text{lsub}(X) \leq \gamma$ و در نتیجه $\text{lsub}(X)$ کمترین کران بالای اکید X است. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۷۲.۱. بخش ۷۲.۲ سه ترتیب نمونه روی اعداد طبیعی عرضه کرد. بررسی کنید که هریک خوش‌ترتیب است.

مسئله ۷۲.۲. لم ۷۲.۵ را اثبات کنید.

مسئله ۷۲.۳. «استدلال کاملاً مشابه» در اثبات قضیه ۷۲.۱۷ را کامل کنید.

مسئله ۷۲.۴. اثبات کنید اگر هر عضو X یک عدد ترتیبی باشد، آنگاه $\bigcup X$ یک عدد ترتیبی است.

فصل ۷۳

مراحل و رتبه‌ها

۷۳.۱ تعریف مراحل به‌منزله V_α ها

در **فصل ۷۲** خوش‌ترتیب‌ها و اعداد ترتیبی (فون‌نویمان) را تعریف کردیم. در این فصل از آن‌ها برای توصیف خودِ سلسله‌مراتب مجموعه‌ها استفاده خواهیم کرد. برای این منظور به یاد آورید که در **بخش ۷۲.۱۰** مفاهیم اعداد ترتیبی جانشین و حدی را تعریف کردیم. این مفاهیم را در تعریف زیر به کار می‌بریم:

تعریف ۷۳.۱.

$$\begin{aligned} V_\emptyset &= \emptyset \\ V_{\alpha+} &= \wp(V_\alpha) && \alpha \text{ برای هر عدد ترتیبی} \\ V_\alpha &= \bigcup_{\gamma < \alpha} V_\gamma && \text{عدد ترتیبی حدی باشد } \alpha \text{ اگر} \end{aligned}$$

این تعریفی با بازگشت ترامتناهی روی اعداد ترتیبی خواهد بود. از این حیث باید آن را با تعریف‌های بازگشتی توابع روی اعداد طبیعی مقایسه کنیم.^۱ همانند کار با اعداد طبیعی، یک حالت پایه و حالت‌های جانشین تعریف می‌کنیم؛ اما هنگام کار با اعداد ترتیبی باید رفتار حالت‌های حدی را نیز توصیف کنیم.

این تعریف V_α ها نقطه عطف مهمی خواهد بود. به‌طور غیرصوری انگیزه سلسله‌مراتب مجموعه‌ها را فرایندی دانستیم که مجموعه‌ها را در مراحل تشکیل می‌دهد. در واقع، V_α ها همان مراحل‌اند. باین‌حال، نکته مهم آن است که این توصیفی درونی از مراحل است. به‌جای آنکه صرفاً مدلی ممکن برای نظریه پیشنهاد کنیم، مراحل را درون نظریه مجموعه‌های خود تعریف خواهیم کرد.

۷۳.۲ قضیه‌های بازگشت ترامتناهی

نخست باید تأیید کنیم که **تعریف ۷۳.۱** تعریفی موفق است. به‌طور کلی‌تر، باید اثبات کنیم هر کوششی برای ارائه تعریفی با بازگشت (ترامتناهی) به نتیجه می‌رسد. هدف این بخش همین است.

^۱ برای نمونه، تعریف‌های جمع، ضرب و توان‌رسانی را در **بخش ۶.۲** ببینید.

هشدار: این مطالب دشوارند. باین همه، پیام کلی بسیار ساده است: استقرای ترامتناهی همراه با جایگزینی، مشروعیت چندین صورت از بازگشت ترامتناهی را تضمین می‌کند.^۲

تعریف ۷۳.۲. فرض کنید $\tau(x)$ یک نرم، f یک تابع و α یک عدد ترتیبی باشد. می‌گوییم f یک تقریب α برای τ است اگر و تنها اگر هم $\text{dom}(f) = \alpha$ و هم $(\forall \beta \in \alpha) f(\beta) = \tau(f \upharpoonright \beta)$.

لم ۷۳.۳ (بازگشت کراندار). برای هر نرم $\tau(x)$ و هر عدد ترتیبی α ، تقریب α یکتایی برای τ وجود دارد.

اثبات. نشان می‌دهیم برای هر $\alpha \leq \gamma$ ، یک تقریب γ یکتا وجود دارد. ابتدا یکتایی را اثبات می‌کنیم. فرض کنید g و h به ترتیب تقریب‌های γ و δ باشند. استقرای ترامتناهی روی آرگومان‌های آن‌ها نشان می‌دهد برای هر $\beta \in \text{dom}(g) \cap \text{dom}(h) = \gamma \cap \delta = \min(\gamma, \delta)$ داریم $g(\beta) = h(\beta)$. پس تقریب‌های ما، اگر وجود داشته باشند، یکتا هستند و در همه مقادیر مشترک توافق دارند. برای اثبات وجود، اکنون استقرای ترامتناهی ساده‌ای (**قضیه ۷۲.۳۱**) روی اعداد ترتیبی $\delta \leq \alpha$ به کار می‌بریم.

تابع تهی بدیهی است که یک تقریب $\emptyset$ است. اگر g یک تقریب γ باشد، آنگاه $\{\langle \gamma, \tau(g) \rangle\} \cup g$ یک تقریب γ^+ است. اگر γ عدد ترتیبی حدی باشد و برای هر $\delta < \gamma$ ، g_δ تقریب δ باشد، بگذارید $g = \bigcup_{\delta \in \gamma} g_\delta$. این یک تابع است، زیرا g_δ ‌های گوناگون ما در همه مقادیر مشترک توافق دارند. همچنین اگر $\delta \in \gamma$ ، آنگاه $g(\delta) = g_{\delta+}(\delta) = \tau(g \upharpoonright \delta)$.

□

این، اثبات با استقرای ترامتناهی را کامل می‌کند.

اگر به خود اجازه دهیم به جای یک تابع، یک نرم تعریف کنیم، می‌توانیم کران α را از نتیجه پیشین حذف کنیم. در بیان و اثبات نتیجه زیر، هرگاه σ یک نرم باشد، می‌گذاریم $\sigma \upharpoonright \alpha = \{\langle \beta, \sigma(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}$.

قضیه ۷۳.۴ (بازگشت عمومی). برای هر نرم $\tau(x)$ می‌توانیم نرمی مانند $\sigma(x)$ را به صراحت تعریف کنیم، به طوری که برای هر عدد ترتیبی α ، $\sigma(\alpha) = \tau(\sigma \upharpoonright \alpha)$.

اثبات. برای هر α ، بنا بر **لم ۷۳.۳** تقریب α یکتایی مانند f_α برای τ وجود دارد. $\sigma(\alpha)$ را $f_{\alpha+}(\alpha)$ تعریف کنید. اکنون:

$$\begin{aligned} \sigma(\alpha) &= f_{\alpha+}(\alpha) \\ &= \tau(f_{\alpha+} \upharpoonright \alpha) \\ &= \tau(\{\langle \beta, f_{\alpha+}(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}) \\ &= \tau(\{\langle \beta, f_{\beta+}(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}) \\ &= \tau(\sigma \upharpoonright \alpha) \end{aligned}$$

□

زیرا، همان گونه که در **لم ۷۳.۳** دیدیم، برای همه $\beta < \alpha$ داریم $f_{\beta+}(\beta) = f_{\alpha+}(\beta)$.

^۲ یادآوری: همه فرمول‌ها و نرم‌ها می‌توانند پارامتر داشته باشند، مگر آنکه خلافش تصریح شود.

توجه کنید که **قضیه ۷۳.۴** یک طرحواره است. نکتهٔ اساسی این است که نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم σ یک تابع، یعنی نوع معینی از مجموعه، را تعریف کند؛ زیرا در آن صورت $\text{dom}(\sigma)$ مجموعهٔ همهٔ اعداد ترتیبی می‌بود و این با پارادوکس بورالی-فورتی (**قضیه ۷۲.۲۰**) تناقض داشت.

بالین حال، هنوز باید نشان دهیم **قضیه ۷۳.۴** تعریف ما از V_α ها را موجه می‌سازد. شاید این امر بی‌درنگ آشکار نباشد، اما با آخرین صورت سادهٔ بازگشت ترامتناهی روشن خواهد شد.

قضیه ۷۳.۵ (بازگشت ساده). برای هر دو ترم $\tau(x)$ و $\theta(x)$ و هر مجموعهٔ A ، می‌توانیم ترمی مانند $\sigma(x)$ را به‌صراحت تعریف کنیم به‌طوری‌که:

$$\begin{aligned}\sigma(\emptyset) &= A \\ \sigma(\alpha^+) &= \tau(\sigma(\alpha)) && \alpha \text{ برای هر عدد ترتیبی} \\ \sigma(\alpha) &= \theta(\text{ran}(\sigma \upharpoonright_\alpha)) && \text{عدد ترتیبی حدی باشد } \alpha \text{ اگر}\end{aligned}$$

اثبات. ابتدا ترم $\xi(x)$ را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\xi(x) = \begin{cases} A & \text{اگر } x = \emptyset \text{ باشد یا } x \text{ تابعی نباشد که} \\ & \text{دامنه‌اش یک عدد ترتیبی است؛ در غیر این صورت:} \\ \tau(x(\alpha)) & \text{اگر } \text{dom}(x) = \alpha^+ \\ \theta(\text{ran}(x)) & \text{اگر } \text{dom}(x) \text{ یک عدد ترتیبی حدی باشد} \end{cases}$$

بنا بر **قضیه ۷۳.۴**، ترمی مانند $\sigma(x)$ وجود دارد به‌طوری‌که برای هر عدد ترتیبی α ، $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma \upharpoonright_\alpha)$ ؛ افزون بر این، $\sigma \upharpoonright_\alpha$ تابعی با دامنهٔ α است. با استقرای ترامتناهی ساده (**قضیه ۷۲.۳۱**) نشان می‌دهیم σ ویژگی‌های لازم را دارد. نخست، $\sigma(\emptyset) = \xi(\emptyset) = A$.

$$\text{سپس، } \sigma(\alpha^+) = \xi(\sigma \upharpoonright_{\alpha^+}) = \tau(\sigma \upharpoonright_{\alpha^+}(\alpha)) = \tau(\sigma(\alpha))$$

□

$$\text{سرانجام، اگر } \alpha \text{ حدی باشد، } \sigma(\alpha) = \xi(\sigma \upharpoonright_\alpha) = \theta(\text{ran}(\sigma \upharpoonright_\alpha))$$

اکنون برای موجه‌ساختن **تعریف ۷۳.۱** کافی است $A = \emptyset$ ، $\tau(x) = \wp(x)$ و $\theta(x) = \bigcup x$ را اختیار کنیم. سرانجام تعریف V_α ها موجه شد!

۷۳.۳ ویژگی‌های پایهٔ مراحل

برای آشکارکردن اهمیت بنیادی تعریف V_α ها، چند نتیجهٔ پایه دربارهٔ آن‌ها ارائه می‌کنیم. با یک تعریف آغاز می‌کنیم:^۳

تعریف ۷۳.۶. مجموعهٔ A توانمند است اگر و تنها اگر $\forall x((\exists y \in A)x \subseteq y \rightarrow x \in A)$.

^۳ برای «توانمند» اصطلاح معیار واحدی وجود ندارد؛ این نام را Button (۲۰۲۱) به کار می‌برد.

لم ۷۳.۷. برای هر عدد ترتیبی α :

۱. V_α متعدی است.

۲. V_α توانمند است.

۳. اگر $\gamma \in \alpha$ ، آنگاه $V_\gamma \in V_\alpha$ (و در نتیجه بنا بر (۱)، $V_\gamma \subseteq V_\alpha$ نیز برقرار است).

اثبات. این سه ادعا را هم‌زمان با استقرای ترامتناهی اثبات می‌کنیم. برای فرض استقرا، فرض کنید (۱)–(۳) برای هر عدد ترتیبی $\beta < \alpha$ برقرار باشند.

حالت $\alpha = \emptyset$ بدیهی است.

فرض کنید $\alpha = \beta^+$. برای اثبات (۳)، اگر $\gamma \in \alpha$ ، آنگاه یا $\gamma \in \beta$ یا $\gamma = \beta$. در حالت نخست بنا بر فرض استقرا و در حالت دوم بنا بر بازتابی بودن شمول، $V_\gamma \subseteq V_\beta$ ؛ پس $V_\gamma \in \wp(V_\beta) = V_\alpha$. برای اثبات (۲)، فرض کنید $A \subseteq B \in V_\alpha$ ؛ یعنی $A \subseteq B \subseteq V_\beta$. در نتیجه $A \subseteq V_\beta$ و پس $A \in V_\alpha$. برای اثبات (۱)، توجه کنید اگر $x \in A \in V_\alpha$ ، آنگاه $A \subseteq V_\beta$ ، پس $x \in V_\beta$. چون بنا بر فرض استقرا V_β متعدی است، $x \subseteq V_\beta$ و در نتیجه $x \in V_\alpha$.

فرض کنید α عدد ترتیبی حدی باشد. برای اثبات (۳)، اگر $\gamma \in \alpha$ ، آنگاه $\gamma^+ \in \alpha$ ؛ پس بنا بر فرض استقرا $V_\gamma \in V_{\gamma^+}$ و بنابراین $V_\gamma \in \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta = V_\alpha$. برای اثبات (۱) و (۲) کافی است توجه کنیم اجتماع مجموعه‌های متعدی (و به‌ترتیب، توانمند) متعدی (و به‌ترتیب، توانمند) است. $\square$

لم ۷۳.۸. برای هر عدد ترتیبی α ، $V_\alpha \notin V_\alpha$.

اثبات. با استقرای ترامتناهی. آشکار است که $V_\emptyset \notin V_\emptyset$.

اگر $V_{\alpha^+} \in V_{\alpha^+} = \wp(V_\alpha)$ ، آنگاه $V_{\alpha^+} \subseteq V_\alpha$ ؛ و چون بنا بر لم ۷۳.۷، $V_\alpha \in V_{\alpha^+}$ ، نتیجه می‌شود $V_\alpha \in V_\alpha$. پس فرض استقرایی $V_\alpha \notin V_\alpha$ نتیجه می‌دهد $V_{\alpha^+} \notin V_{\alpha^+}$. اگر α حدی و $V_\alpha \in V_\alpha = \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta$ باشد، برای یک $\beta \in \alpha$ داریم $V_\alpha \in V_\beta$ ؛ اما از سوی دیگر $V_\beta \in V_\alpha$ ، و بنابراین با دو بار استفاده از لم ۷۳.۷، $V_\beta \in V_\beta$. پس فرض‌های استقرایی $V_\beta \notin V_\beta$ برای همه $\beta \in \alpha$ نتیجه می‌دهند $V_\alpha \notin V_\alpha$. $\square$

نتیجه ۷۳.۹. برای هر دو عدد ترتیبی α و β : $\alpha \in \beta$ اگر و تنها اگر $V_\alpha \in V_\beta$.

اثبات. لم ۷۳.۷ یک جهت را به دست می‌دهد. برای جهت عکس، فرض کنید $V_\alpha \in V_\beta$. بنا بر لم ۷۳.۸، $\alpha \neq \beta$ ؛ و $\beta \notin \alpha$ ، زیرا در غیر این صورت $V_\beta \in V_\alpha$ می‌بود و با دو بار استفاده از لم ۷۳.۷ نتیجه می‌شد $V_\beta \in V_\beta$ ، برخلاف لم ۷۳.۸. پس بنا بر سه‌شقی، $\alpha \in \beta$. $\square$

همه این نتایج به ما اجازه می‌دهند هر V_α را مرحله α ام سلسله‌مراتب بدانیم. دلیلش چنین است.

بی‌تردید می‌توان V_α ها را حاصل فرایندی تکراری دانست، زیرا کاربرد اعداد ترتیبی مفهوم تکرار را پی می‌گیرد. افزون بر این، اگر یک مرحله پیش از مرحله‌ای دیگر تشکیل شود، یعنی $V_\beta \in V_\alpha$ یا به‌عبارتی $\beta \in \alpha$ ، فرایند تشکیل ما

انباشتی است، زیرا $V_\beta \subseteq V_\alpha$. سرانجام، واقعاً همهٔ گردایه‌های ممکن از مجموعه‌های در دسترس در مراحل پیشین را تشکیل می‌دهیم، زیرا هر مرحلهٔ جانشین $V_{\alpha+}$ مجموعهٔ توانی مرحلهٔ پیشین خود، یعنی V_α ، است. خلاصه آنکه با $\mathbf{ZF}^-$ برای بیان تصورمان از سلسله‌مراتب انباشتی-تکراری مجموعه‌ها تقریباً کار را به پایان رسانده‌ایم. (البته هنوز باید جایگزینی را توجیه کنیم.)

۷۳.۴ بنیاد

تنها تقریباً کار را تمام کرده‌ایم—و هنوز کاملاً به پایان نرسیده‌ایم—زیرا هیچ چیز در $\mathbf{ZF}^-$ تضمین نمی‌کند که هر مجموعه در یک V_α باشد؛ یعنی هر مجموعه در مرحله‌ای تشکیل شده باشد. اکنون، به یک معنای نسبتاً سراسر ریاضی، برایمان مهم نیست که آیا مجموعه‌هایی بیرون از سلسله‌مراتب وجود دارند یا نه. (اگر چنین مجموعه‌هایی وجود داشته باشند، می‌توانیم صرفاً آن‌ها را نادیده بگیریم.) اما انگیزهٔ مفهوم مجموعه نزد ما این اندیشه بود که هر مجموعه در مرحله‌ای تشکیل می‌شود (*Stages-are-key*) را در **بخش ۷۱.۱** ببینید). پس می‌خواهیم امکان وجود مجموعه‌هایی را که بیرون از سلسله‌مراتب قرار می‌گیرند منتفی کنیم. در نتیجه باید اصل موضوع تازه‌ای بیفزاییم که تضمین کند هر مجموعه در جایی از سلسله‌مراتب رخ می‌دهد. چون V_α ‌ها مراحل ما هستند، شاید به‌سادگی افزودن عبارت زیر را به‌عنوان یک اصل موضوع در نظر بگیریم:

$$\forall A \exists \alpha A \subseteq V_\alpha \quad \text{قاعده‌مندی.}$$

این رویکرد کاملاً معقولی می‌بود. با این حال، به دلایلی که در بخش بعد توضیح داده خواهند شد، به‌جای آن اصل موضوع بدیل زیر را اختیار می‌کنیم:

$$\text{بنیاد (بنیاد). } (\forall A \neq \emptyset)(\exists B \in A) A \cap B = \emptyset.$$

با قدری کوشش می‌توانیم در $\mathbf{ZF}^-$ نشان دهیم بنیاد مستلزم قاعده‌مندی است:

تعریف ۷۳.۱۰. برای هر مجموعهٔ A ، بگذارید:

$$\begin{aligned} \text{cl}_0(A) &= A, \\ \text{cl}_{n+1}(A) &= \bigcup \text{cl}_n(A), \\ \text{trcl}(A) &= \bigcup_{n < \omega} \text{cl}_n(A). \end{aligned}$$

$\text{trcl}(A)$ را *بستار متعدی* A می‌نامیم.

نام «بستار متعدی» برازنده است:

گزاره ۷۳.۱۱. $A \subseteq \text{trcl}(A)$ و $\text{trcl}(A)$ مجموعه‌ای متعدی است.

اثبات. آشکار است که $A = \text{cl}_0(A) \subseteq \text{trcl}(A)$. همچنین اگر $x \in b \in \text{trcl}(A)$ ، آنگاه برای یک n داریم $b \in \text{cl}_n(A)$ پس $x \in \text{cl}_{n+1}(A) \subseteq \text{trcl}(A)$. $\square$

لم ۷۳.۱۲. اگر A مجموعه‌ای متعدی باشد، یک α وجود دارد به‌طوری‌که $A \subseteq V_\alpha$.

اثبات. با یادآوری تعریف « $\text{lsub}(X)$ » از تعریف ۷۲.۳۲، دو مجموعه زیر را تعریف کنید:

$$D = \{x \in A : \forall \delta \ x \notin V_\delta\}$$

$$\alpha = \text{lsub}\{\delta : (\exists x \in A)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma \in \delta)x \notin V_\gamma)\}$$

فرض کنید $D = \emptyset$. پس اگر $x \in A$ ، یک δ وجود دارد به‌طوری‌که $x \subseteq V_\delta$ ؛ و بنا بر خوش‌ترتیبی اعداد ترتیبی، $(\forall \gamma \in \delta)x \notin V_\gamma$. در نتیجه $\delta \in \alpha$ و بنا بر لم ۷۳.۷، $x \in V_\alpha$. پس $A \subseteq V_\alpha$ ، چنان‌که می‌خواستیم. بنابراین کافی است نشان دهیم $D = \emptyset$. برای برهان خلف خلافت را فرض کنید. بنا بر بنیاد، یک $B \in D \subseteq A$ وجود دارد به‌طوری‌که $D \cap B = \emptyset$. اگر $x \in B$ ، چون A متعدی است، $x \in A$ و چون $x \notin D$ ، نتیجه می‌شود $\exists \delta \ x \subseteq V_\delta$. اکنون بگذارید

$$\beta = \text{lsub}\{\delta : (\exists x \in B)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma < \delta)x \notin V_\gamma)\}.$$

$\square$

همانند قبل، $B \subseteq V_\beta$ ؛ و این با $B \in D$ تناقض دارد.

قضیه ۷۳.۱۳. قاعده‌مندی برقرار است.

اثبات. A را ثابت بگیرید. بنا بر گزاره ۷۳.۱۱، $A \subseteq \text{trcl}(A)$ و $\text{trcl}(A)$ متعدی است. پس بنا بر لم ۷۳.۱۲، یک α وجود دارد به‌طوری‌که $A \subseteq \text{trcl}(A) \subseteq V_\alpha$. $\square$

این نتایج نشان می‌دهند ZF^- شرطی قاعده‌مندی $\Rightarrow$ بنیاد را اثبات می‌کند. در گزاره ۷۳.۲۲ نشان خواهیم داد ZF^- شرطی بنیاد $\Rightarrow$ قاعده‌مندی را نیز اثبات می‌کند. بنابراین بنیاد و قاعده‌مندی (نسبت به ZF^-) هم‌ارزند. اما این بدین معناست که با فرض ZF^- می‌توانیم بنیاد را با هم‌ارزی‌اش با قاعده‌مندی توجیه کنیم؛ و قاعده‌مندی را نیز بی‌درنگ بر پایه Stages-are-key توجیه می‌کنیم.

۷۳.۵ Z و ZF: نقطه عطفی دیگر

با بنیاد به نقطه عطف مهم دیگری می‌رسیم. نظریه‌های ZF^- و Z^- را بررسی کردیم و گفتیم آن‌ها نظریه‌هایی هستند که چیزی معین را «کم» دارند. آن چیز بنیاد است. پس:

تعریف ۷۳.۱۴. نظریه Z بنیاد را به Z^- می‌افزاید. بنابراین اصول موضوع آن عبارت‌اند از گسترش‌مندی، اجتماع، زوج‌ها، مجموعه‌های توانی، نامتناهی، بنیاد و همه نمونه‌های طرحواره جداسازی.
نظریه ZF بنیاد را به ZF^- می‌افزاید. به بیانی دیگر، ZF همه نمونه‌های جایگزینی را به Z می‌افزاید.

با این حال، شاید پرسشی برایتان پیش آمده باشد. اگر قاعده‌مندی نسبت به ZF^- با بنیاد هم‌ارز است و توجیه قاعده‌مندی روشن است، چرا این راه طولانی را طی کنیم و به جای قاعده‌مندی، بنیاد را اصل موضوع پایه خود قرار دهیم؟ اگر دلایل تاریخی را کنار بگذاریم (اینکه چه کسی چه چیزی را چه هنگام صورت‌بندی کرد)، دلیل اصلی این است که بنیاد را می‌توان بدون استفاده از تعریف V_α ‌ها بیان کرد. آن تعریف بر همه کارهای **بخش ۷۳.۲** متکی بود: برای نشان دادن موجه‌بودنش باید بازگشت ترامتناهی را اثبات می‌کردیم. اما اثبات بازگشت ترامتناهی از جایگزینی استفاده کرد. بنابراین، هرچند بنیاد و قاعده‌مندی نسبت به ZF^- هم‌ارزند، نسبت به Z^- هم‌ارز نیستند.
در واقع، وضع از آنچه این ملاحظه ساده نشان می‌دهد جدی‌تر است. هرچند این موضوع بسیار فراتر از دامنه این کتاب است، معلوم می‌شود هم Z^- و هم Z برای تعریف V_α ‌ها بیش از حد ضعیف‌اند. پس اگر تنها در Z کار می‌کنید، قاعده‌مندی (با صورت‌بندی ما) حتی معنا هم ندارد. از همین رو اصل موضوع رسمی ما بنیاد است، نه قاعده‌مندی. از این پس، مگر آنکه خلافش گفته شود، بدون توضیح بیشتر در ZF کار خواهیم کرد.

۷۳.۶ رتبه

اکنون که مراحل را به منزله V_α ‌ها تعریف کرده‌ایم و می‌دانیم هر مجموعه زیرمجموعه مرحله‌ای است، می‌توانیم رتبه یک مجموعه را تعریف کنیم. به طور شهودی، رتبه A نخستین لحظه‌ای است که A در آن تشکیل می‌شود. به بیان دقیق‌تر:

تعریف ۷۳.۱۵. برای هر مجموعه A ، $\text{rank}(A)$ کمترین عدد ترتیبی α است به طوری که $A \subseteq V_\alpha$.

گزاره ۷۳.۱۶. برای هر A ، $\text{rank}(A)$ وجود دارد.

□

اثبات. به عنوان تمرین واگذار می‌شود.

خوش‌ترتیبی رتبه‌ها به ما اجازه می‌دهد چند نتیجه مهم را اثبات کنیم:

گزاره ۷۳.۱۷. برای هر عدد ترتیبی α ، $V_\alpha = \{x : \text{rank}(x) \in \alpha\}$.

اثبات. اگر $\text{rank}(x) \in \alpha$ ، آنگاه $x \subseteq V_{\text{rank}(x)} \in V_\alpha$ ؛ پس چون V_α توانمند است، با چند بار استفاده از **لم ۷۳.۷** نتیجه می‌شود $x \in V_\alpha$. برعکس، اگر $x \in V_\alpha$ ، آنگاه $x \subseteq V_\alpha$ و بنابراین $\text{rank}(x) \leq \alpha$ ؛ و استقرای ترامتناهی ساده‌ای نشان می‌دهد $x \notin V_{\text{rank}(x)}$ پس $\text{rank}(x) \neq \alpha$ و در نتیجه $\text{rank}(x) \in \alpha$. □

گزاره ۷۳.۱۸. اگر $B \in A$ ، آنگاه $\text{rank}(B) \in \text{rank}(A)$.

□

اثبات. بنا بر **گزاره ۷۳.۱۷**. $A \subseteq V_{\text{rank}(A)} = \{x : \text{rank}(x) \in \text{rank}(A)\}$

با استفاده از این واقعیت می‌توانیم نتیجه‌ای به دست آوریم که نوعی استقرا روی همه مجموعه‌ها را ممکن می‌سازد:

قضیه ۷۳.۱۹ (طرحواره استقرای $\in$). برای هر فرمول φ :

$$\forall A((\forall x \in A)\varphi(x) \rightarrow \varphi(A)) \rightarrow \forall A\varphi(A).$$

اثبات. عکس نقیض را اثبات می‌کنیم. فرض کنید $\neg \forall A\varphi(A)$. بنا بر استقرای ترامتناهی (**قضیه ۷۲.۱۶**)، یک مجموعه فاقد φ با کمترین رتبه ممکن وجود دارد؛ یعنی A ای هست به طوری که $\neg \varphi(A)$ و $\forall x(\text{rank}(x) \in \text{rank}(A) \rightarrow \varphi(x))$. حال اگر $x \in A$ ، آنگاه بنا بر **گزاره ۷۳.۱۸**، $\text{rank}(x) \in \text{rank}(A)$ ، و از این رو $\varphi(x)$ ؛ یعنی $(\forall x \in A)\varphi(x) \wedge \neg \varphi(A)$. $\square$

شرح غیرصوری این نتیجه نیرومند چنین است. می‌گوییم φ وراثتی است اگر و تنها اگر هرگاه هر عضو یک مجموعه دارای φ باشد، خود مجموعه نیز دارای φ باشد. استقرای $\in$ می‌گوید: اگر φ وراثتی باشد، هر مجموعه دارای φ است. برای پایان دادن به بحث رتبه‌ها (دست‌کم فعلاً)، چند ادعایی را اثبات می‌کنیم که پیش‌تر چند بار نویدشان را داده بودیم.

گزاره ۷۳.۲۰. $\text{rank}(A) = \text{lsub}_{x \in A} \text{rank}(x)$.

اثبات. بگذارید $\alpha = \text{lsub}_{x \in A} \text{rank}(x)$. بنا بر **گزاره ۷۳.۱۸**، $\alpha \leq \text{rank}(A)$ ، اما اگر $x \in A$ ، آنگاه $\text{rank}(x) \in \alpha$ ؛ پس بنا بر **گزاره ۷۳.۱۷**، $x \in V_\alpha$ و بنابراین $A \subseteq V_\alpha$ ؛ یعنی $\text{rank}(A) \leq \alpha$. پس $\text{rank}(A) = \alpha$. $\square$

نتیجه ۷۳.۲۱. برای هر عدد ترتیبی α ، $\text{rank}(\alpha) = \alpha$.

اثبات. برای استقرای ترامتناهی فرض کنید برای همه $\beta \in \alpha$ ، $\text{rank}(\beta) = \beta$. اکنون $\text{rank}(\alpha) = \text{lsub}_{\beta \in \alpha} \text{rank}(\beta) = \text{lsub}_{\beta \in \alpha} \beta = \alpha$. بنا بر **گزاره ۷۳.۲۰**. $\square$

سرانجام، در اینجا اثباتی کوتاه از نتیجه‌ای می‌آوریم که در پایان **بخش ۷۳.۴** وعده داده شد: اینکه ZF^- شرطی بنیاد $\Rightarrow$ قاعده‌مندی را اثبات می‌کند. (توجه کنید مفهوم «رتبه» و **گزاره ۷۳.۱۸** در این اثبات در دسترس‌اند، زیرا همان‌طور که در آغاز این بخش گفتیم، می‌توان آن‌ها را با استفاده از قاعده‌مندی ZF^- ارائه کرد.)

گزاره ۷۳.۲۲ (در قاعده‌مندی ZF^-). بنیاد برقرار است.

اثبات. $A \neq \emptyset$ را ثابت بگیرید و $B \in A$ را با کمترین رتبه ممکن انتخاب کنید. اگر $c \in B$ ، آنگاه بنا بر **گزاره ۷۳.۱۸**، $\text{rank}(c) \in \text{rank}(B)$ ؛ پس به سبب انتخاب B ، $c \notin A$. $\square$

مسئله‌ها

مسئله ۷۳.۱. گزاره ۷۳.۱۶ را اثبات کنید.

مسئله ۷۳.۲. استقرای ترامتناهی ساده‌ای را که در گزاره ۷۳.۱۷ ذکر شد کامل کنید.

فصل ۷۴

جایگزینی

۷۴.۱ مقدمه

جایگزینی طرحواره اصل موضوعی است که تفاوت میان $\mathbf{ZF}$ و $\mathbf{Z}$ را رقم می‌زند. در سراسر **فصل‌ها ۷۲ تا ۷۳** بدون درنگ از آن بهره گرفتیم. در این فصل سرانجام این پرسش را بررسی می‌کنیم: آیا جایگزینی موجه است؟ برای روشن کردن پرسش، شایسته است توجه کنیم که جایگزینی واقعاً بسیار نیرومند است. در این فصل (و بار دیگر در **بخش ۷۷.۵**) تصویری از اندازه این قدرت به دست خواهیم آورد. اما همین امر نشان می‌دهد که واقعاً به توجه نیاز داریم.

دو نوع توجه را بررسی خواهیم کرد. به بیان تقریبی، توجه بیرونی کوششی است برای توجه یک اصل موضوع بر پایه ثمراتش؛ و توجه درونی کوششی است برای نشان دادن اینکه خود مفاهیم ریاضی مورد بحث آن اصل را موجه می‌سازند. در طول این فصل معنای این تمایز روشن‌تر خواهد شد، اما آنچه می‌گوییم تنها نوک کوه یخ است. برای مطالب بیشتر، به‌ویژه بنگرید به Maddy (۱۹۸۸a و ۱۹۸۸b).

۷۴.۲ قدرت جایگزینی

با مشاهده‌ای ساده درباره قدرت جایگزینی آغاز می‌کنیم: تا هنگامی که از $\mathbf{Z}$ فراتر نرویم، نمی‌توانیم وجود هیچ عدد ترتیبی فون نویمان بزرگ‌تر یا مساوی $\omega + \omega$ را اثبات کنیم.

طرح دلیل چنین است. در $\mathbf{ZF}$ کار کنید و مجموعه $V_{\omega+\omega}$ را در نظر بگیرید. این مجموعه دامنه مدلی برای $\mathbf{Z}$ است. برای دیدن این امر، نمادگذاری‌ای برای نسبی‌سازی یک فرمول معرفی می‌کنیم:

تعریف ۷۴.۱. برای هر مجموعه M و هر فرمول φ ، بگذارید φ^M فرمولی باشد که با محدود کردن همه سورهای φ به M حاصل می‌شود. یعنی « $\exists x$ » را با « $(\exists x \in M)$ » و « $\forall x$ » را با « $(\forall x \in M)$ » جایگزین کنید.

می‌توان نشان داد برای هر اصل موضوع φ از $\mathbf{Z}$ ، $\mathbf{ZF} \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$. اما بنا بر **نتیجه ۷۳.۲۱**، $\omega + \omega$ در $V_{\omega+\omega}$ نیست. پس $\mathbf{Z}$ با نبود $\omega + \omega$ سازگار است.

از همین رو در **بخش ۷۲.۷** گفتیم **قضیه ۷۲.۲۶** را نمی‌توان بدون جایگزینی اثبات کرد. زیرا درون $\mathbb{Z}$ به‌آسانی می‌توان خوش‌ترتیبی صریحی تعریف کرد که به‌طور شهودی باید نوع ترتیب $\omega + \omega$ داشته باشد. در واقع، در **بخش ۷۲.۲** نمونه‌ای غیرصوری از آن دادیم: ترتیب زیر روی اعداد طبیعی:

زوج باشد، $m - n$ و $n < m$ یا اگر و تنها اگر $n < m$
یا n زوج و m فرد باشد.

اما اگر $\omega + \omega$ وجود نداشته باشد، این خوش‌ترتیب با هیچ عدد ترتیبی‌ای هم‌ریخت نیست. پس $\mathbb{Z}$ ، **قضیه ۷۲.۲۶** را اثبات نمی‌کند.

اکنون مطلب را وارونه بگیریم: جایگزینی به ما اجازه می‌دهد وجود $\omega + \omega$ و در نتیجه وجود $V_{\omega+\omega}$ را اثبات کنیم. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. برای هر خوش‌ترتیبی که بتوانیم تعریف کنیم، **قضیه ۷۲.۲۶** می‌گوید یک α وجود دارد که با آن خوش‌ترتیب هم‌ریخت است، و بنابراین V_α وجود دارد. پس جایگزینی، به‌شیوه‌ای سراسر، تضمین می‌کند که سلسله‌مراتب مجموعه‌ها باید بسیار بلند باشد.

در چند بخش آینده و سپس بار دیگر در **بخش ۷۷.۵** درک بهتری از اینکه جایگزینی سلسله‌مراتب را تا چه اندازه بلند می‌کند به دست خواهیم آورد. فعلاً نکته ساده این است که جایگزینی واقعاً به توجیه نیاز دارد!

۷۴.۳ ملاحظات بیرونی درباره جایگزینی

با بررسی کوششی بیرونی برای توجیه جایگزینی آغاز می‌کنیم. بولوس پیشنهاد زیر را مطرح می‌کند:

[...] دلیل پذیرش اصول موضوع جایگزینی بسیار ساده است: آن‌ها پیامدهای مطلوب فراوانی دارند و (ظاهراً) هیچ پیامد نامطلوبی ندارند. افزون بر قضایای مربوط به تصور تکراری، این پیامدها نظریه‌ای رضایت‌بخش، هرچند نه آرمانی، درباره اعداد نامتناهی و نتیجه‌ای بسیار مطلوب را دربر می‌گیرند که تعریف‌های استقرایی روی روابط خوش‌بنیاد را توجیه می‌کند. (Boolos, ۱۹۷۱, ۲۲۹)

مغز اندیشه بولوس آن است که جایگزینی را با ثمراتش توجیه کنیم. ثمرات خاصی که او ذکر می‌کند همان چیزهایی‌اند که در چند فصل گذشته بررسی کرده‌ایم. جایگزینی به ما اجازه داد اثبات کنیم اعداد ترتیبی فون نویمان جانشین‌هایی عالی برای مفهوم نوع خوش‌ترتیب‌اند (این همان «نظریه رضایت‌بخش، هرچند نه آرمانی، درباره اعداد نامتناهی» است). جایگزینی همچنین به ما اجازه داد V_α ‌ها را تعریف کنیم، مفهوم رتبه را بنا نهیم و استقرای $\in$ را اثبات کنیم (این‌ها «قضایای مربوط به تصور تکراری» را تشکیل می‌دهند). سرانجام، جایگزینی به ما اجازه می‌دهد قضیه بازگشت ترامتناهی را اثبات کنیم (این همان «تعریف‌های استقرایی روی روابط خوش‌بنیاد» است).

این‌ها واقعاً پیامدهایی مطلوب‌اند. اما آیا همین پیامدهای مطلوب برای توجیه جایگزینی کافی‌اند؟ نه. یا دست کم نه به‌طور سراسر.

در اینجا مشکلی ساده وجود دارد. هرچند چند پیامد مطلوب جایگزینی را بیان کرده‌ایم، می‌توانستیم بسیاری از آن‌ها را از راه‌های دیگری نیز به دست آوریم. این امر آن‌قدر که باید شناخته‌شده نیست؛ پس شایسته است اندکی درنگ کنیم و وضع را توضیح دهیم.

نظریه ساده‌ای درباره مجموعه‌ها به نام نظریه ترازها، یا به اختصار **LT**، وجود دارد.^۱ اصول موضوع **LT** فقط گسترش‌مندی، جداسازی و این ادعا هستند که هر مجموعه زیرمجموعه یک تراز است؛ «تراز» نیز زیرکانه چنان تعریف می‌شود که ترازها مانند دوستان ما، V_α ها، رفتار کنند. پس **LT**، **ZF** را اثبات می‌کند؛ اما **LT** بسیار ضعیف‌تر از **ZF** است. در واقع، **LT** زوج‌ها، مجموعه‌های توانی، نامتناهی یا جایگزینی را به دست نمی‌دهد. بگذارید **Zr** حاصل افزودن نامتناهی و مجموعه‌های توانی به **LT** باشد؛ این نظریه زوج‌ها را نیز به دست می‌دهد، پس **Zr** دست کم به اندازه **Z** قوی است. اما در واقع **Zr** اکیداً قوی‌تر از **Z** است، زیرا این ادعا را می‌افزاید که هر مجموعه رتبه‌ای دارد (از این رو پیشنهاد می‌کنم آن را **Zr** بنامیم). در واقع، **Zr** این‌ها را به دست می‌دهد: نظریه‌ای کاملاً رضایت‌بخش درباره اعداد ترتیبی؛ نتایجی که سلسله‌مراتب را به مراحل خوش‌ترتیب لایه‌بندی می‌کنند؛ اثبات استقرای ϵ ؛ و صورتی از بازگشت ترامتناهی. خلاصه آنکه، هرچند بولوس از این امر آگاه نبود، همه پیامدهای مطلوبی که ذکر می‌کند می‌توانستند بدون جایگزینی به دست آیند؛ کافی بود به جای **Z** از **Zr** استفاده کند.

(با توجه به همه این مطالب، چرا به جای آموزش **LT** و **Zr**، مسیر متعارف آموزش **ZF** را در پیش گرفتیم؟ دو دلیل دارد. نخست، صرفاً به دلایل تاریخی، آغازکردن با **LT** بسیار نامتعارف است؛ می‌خواستیم شما را برای خواندن بحث‌های معیارتر درباره نظریه مجموعه‌ها آماده کنیم. دوم، هنگامی که برای درک **LT** و **Zr** آماده شدید، می‌توانید به سادگی **Potter ۲۰۰۴** و **Button ۲۰۲۱** را بخوانید.)

البته چون **Zr** اکیداً ضعیف‌تر از **ZF** است، نتایجی وجود دارند که **ZF** آن‌ها را اثبات می‌کند اما **Zr** درباره‌شان ساکت می‌ماند. بنابراین ممکن است کسی بکوشد جایگزینی را بر مبنایی بیرونی با اشاره به یکی از این نتایج توجیه کند. اما وقتی کاربرد **Zr** را بدانید، یافتن نمونه‌های فراوانی از چیزهایی که (الف) جایگزینی درباره‌شان تعیین تکلیف می‌کند ولی راه دیگری برای تعیین تکلیفشان نیست، و (ب) به‌طور شهودی صادق‌اند، بسیار دشوار است. (برای مطالب بیشتر بنگرید به **Potter ۲۰۰۴**، §۲.۰۳، ۰۱۳.)

حاصل سخن چنین است. برای عرضه توجیهی بیرونی و قانع‌کننده برای جایگزینی، باید نتیجه‌ای یافت که بدون جایگزینی قابل حصول نباشد. و این کار آسانی نیست.

اکنون مشکل دیگری را بررسی کنیم که در برابر هر کوشش برای ارائه توجیهی صرفاً بیرونی برای جایگزینی پدید می‌آید. (شاید این مشکل از مشکل نخست بنیادی‌تر باشد.) بولوس فقط اشاره نمی‌کند که جایگزینی پیامدهای مطلوب فراوانی دارد؛ او همچنین می‌گوید جایگزینی «(ظاهراً) هیچ پیامد نامطلوبی» ندارد. اما این قید معترضه، یعنی «ظاهراً»، بی‌گمان کاملاً اساسی است.

به یاد آورید چگونه به اینجا رسیدیم: اصل موضوع فهم خام به ناسازگاری انجامید، و ما با پذیرفتن تصور انباشتی-تکراری مجموعه به آن پاسخ دادیم. این تصور با روایتی همراه است که امیدواریم ما را از سازگاری‌اش مطمئن سازد. اما اگر نتوانیم جایگزینی را از درون آن روایت توجیه کنیم، هنوز هیچ دلیلی برای باور به سازگاری **ZF** نداریم. یا دقیق‌تر بگوییم: جز این واقعیت (شاید صرفاً تصادفی) که هنوز هیچ‌کس تناقضی کشف نکرده است، دلیلی برای باور به سازگاری **ZF** نداریم. ملاحظه بولوس دقیقاً به این معنا تقلیل می‌یابد: «(ظاهراً) **ZF** سازگار است». باید اطمینانی بیش از این درباره سازگاری طلب کنیم.

این مسئله هر کوشش صرفاً بیرونی برای توجیه جایگزینی را متأثر می‌سازد؛ یعنی هر توجیهی که تنها بر حسب پیامدهای شناخته‌شده **ZF** بیان شود. بنابراین در پی توجیهی درونی برای جایگزینی خواهیم بود؛ یعنی توجیهی که نشان دهد روایتی

^۱ نخستین صورت‌های **LT** را **Montague (۱۹۶۵)** و **Scott (۱۹۷۴)** عرضه کردند؛ **Potter (۲۰۰۴)** آن را ساده‌تر کرد و شرحی در اندازه یک کتاب از آن به دست داد؛ و **Button (۲۰۲۱)** به‌تازگی **LT** را باز هم ساده‌تر کرده است.

که دربارهٔ مجموعه‌ها گفتیم، به‌نحوی از پیش ما را به جایگزینی ملترم می‌کند.

۷۴.۴ محدودیتِ اندازه

شاید رایج‌ترین کوشش برای ارائهٔ توجیهی «درونی» از جایگزینی بر مفهوم زیر تکیه کند:

Limitation-of-size. هر چند چیز یک مجموعه تشکیل می‌دهند، مشروط بر اینکه تعدادشان بیش از حد زیاد نباشد.

این اصل بی‌درنگ جایگزینی را موجه می‌سازد. زیرا مجموعه‌ای که با جایگزینی تشکیل می‌شود نمی‌تواند از مجموعهٔ مبدأ خود پرشمارتر باشد. به بیان دقیق، فرض کنید با جایگزینی مجموعهٔ $\tau[A] = \{\tau(x) : x \in A\}$ را تشکیل می‌دهید. نگاشتی که هر $x \in A$ را به $\tau(x)$ می‌فرستد، از A بر $\tau[A]$ پوشاست؛ بنابراین تصویر، در معنای مقایسه با نگاشت پوشا، از A پرشمارتر نیست. پس اگر عضوهای A آن‌قدر پرشمار نبودند که نتوانند مجموعه‌ای تشکیل دهند، تصاویرشان نیز آن‌قدر پرشمار نیستند که نتوانند $\tau[A]$ را تشکیل دهند.

دشواری آشکارِ توسل به *Limitation-of-size* برای توجیه جایگزینی آن است که تاکنون هیچ اصلی مانند *Limitation-of-size* وضع نکرده‌ایم. افزون بر این، هنگامی که در **فصل‌ها ۷۰ تا ۷۱** روایت خود را دربارهٔ تصور انباشتی-تکراری مجموعه بیان کردیم، هیچ چیز حتی اشاره‌ای به *Limitation-of-size* نداشت. درست به همین سبب بود که بولوس زمانی نوشت: «شاید بتوان نتیجه گرفت که دست‌کم دو اندیشه در “پس” نظریهٔ مجموعه‌ها وجود دارد» (۱۹۸۹، p. ۱۹). از یک سو، قرار است اندیشه‌های پیرامون تصور انباشتی-تکراری مجموعه، $\mathbb{Z}$ را موجه سازند. از سوی دیگر، قرار است *Limitation-of-size* جایگزینی را موجه سازد.

اما مسئله فقط این نیست که تاکنون دربارهٔ *Limitation-of-size* سکوت کرده‌ایم. بلکه مسئله آن است که *Limitation-of-size* (با صورت‌بندی کنونی) چندان با تصور انباشتی-تکراری مجموعه سازگار به نظر نمی‌رسد. زیرا هیچ اشاره‌ای به اندیشهٔ تشکیل مجموعه‌ها در مراحل ندارد.

با توجه به تاریخ این «دو اندیشه» (یعنی تصور انباشتی-تکراری مجموعه و *Limitation-of-size*)، این امر چندان شگفت‌آور نیست. این «دو اندیشه» در نهایت دو برنامهٔ کاملاً متفاوت برای جلوگیری از پارادوکس‌های نظریهٔ مجموعه‌ها هستند. تصور انباشتی-تکراری مجموعه، به بیان تقریبی، پارادوکس راسل را چنین مسدود می‌کند: هرگز نباید انتظار می‌داشتیم مجموعهٔ راسل وجود داشته باشد، زیرا در هیچ مرحله‌ای «تشکیل» نمی‌شد. در مقابل، قرار است *Limitation-of-size* مجموعهٔ راسل را چنین کنار بگذارد: هرگز نباید انتظار می‌داشتیم مجموعهٔ راسل وجود داشته باشد، زیرا بیش از حد بزرگ می‌بود.

اگر مطلب را چنین بیان کنیم، باید صریح باشیم: *Limitation-of-size* به‌عنوان پاسخی به پارادوکس‌ها به توجیهی بسیار بیشتر نیاز دارد. برای نمونه، این صورت از پارادوکس راسل را در نظر بگیرید: هیچ سگ پاگ دقیقاً همان پاگ‌هایی را بو نمی‌کشد که خودشان را بو نمی‌کشند (بخش ۷۰.۲ را ببینید). اگر برسید «چرا چنین پاگی وجود ندارد؟»، پاسخ خوبی نیست که بگویند چنین پاگی ناچار بود تعداد بیش از حدی پاگ را بو بکشد. پس چرا اینکه مجموعهٔ راسل برای وجودداشتن «بیش از حد بزرگ» می‌بود، باید توضیح شهودی خوبی برای نبود آن باشد؟ خلاصه آنکه، اگر انگیزهٔ «شهودی» *Limitation-of-size* اندکی سردرگمتان می‌کند، جای سرزنش نیست.

۷۴.۵ جایگزینی و «نامتناهی مطلق»

اکنون *Limitation-of-size* را کنار می‌گذاریم و خانواده دیگری از کوشش‌های (درونی) برای توجیه جایگزینی را بررسی می‌کنیم که اندیشه تشکیل مجموعه‌ها در مراحل را جدی می‌گیرند. هنگامی که نخستین بار فرایند تکراری را ترسیم کردیم، اصولی برای توضیح آنچه در هر مرحله رخ می‌دهد عرضه کردیم. آن‌ها *Stages-are-ordered*، *Stages-are-key* و *Stages-accumulate* بودند. بعدتر اصولی افزودیم که درباره شمار مراحل اطلاعاتی به ما می‌دادند: *Stages-keep-going* می‌گفت فرایند تشکیل مجموعه هرگز پایان نمی‌یابد، و *Stages-hit-infinity* می‌گفت فرایند از مرحله‌ای نامتناهی می‌گذرد. معقول است پیشنهاد کنیم این دو اصل اخیر از اصلی گسترده‌تر مانند اصل زیر نتیجه می‌شوند:

Stages-are-inexhaustible. مطلقاً بی‌نهایت مرحله وجود دارد؛ سلسله‌مراتب تا حد ممکن بلند است.

بدیهی است که این اصلی غیرصوری است. اما حتی اگر بی‌درنگ از تصور انباشتی-تکراری مجموعه نتیجه نشود، بی‌گمان با آن همساز به نظر می‌رسد. دست‌کم، برخلاف *Limitation-of-size*، این اندیشه را حفظ می‌کند که مجموعه‌ها مرحله‌به‌مرحله تشکیل می‌شوند. اکنون امید آن است که از *Stages-are-inexhaustible* برای توجیه جایگزینی بهره بگیریم. پس ببینیم این کار چگونه ممکن است.

در بخش ۷۲.۲ دیدیم ساختن خوش‌ترتیبی‌ای که (از نظر مقصود ریاضی) باید با $\omega + \omega$ هم‌ریخت باشد آسان است. به‌بیانی دیگر، به‌آسانی می‌توانیم فرایندی تکراری و مرحله‌به‌مرحله را تصور کنیم که نوع ترتیبش (از نظر مقصود ریاضی) $\omega + \omega$ باشد. پس اگر *Stages-are-inexhaustible* را پذیرفته باشیم، بی‌گمان باید بپذیریم دست‌کم مرحله $\omega + \omega$ ام سلسله‌مراتب، یعنی $V_{\omega+\omega}$ ، وجود دارد؛ زیرا سلسله‌مراتب قطعاً می‌توانست تا اینجا ادامه یابد. این اندیشه چنین تعمیم می‌یابد: برای هر خوش‌ترتیب، فرایند ساختن سلسله‌مراتب تکراری باید دست‌کم به‌اندازه آن خوش‌ترتیب پیش رود. و می‌توانیم این امر را تنها با اصل موضوع انگاشتن قضیه ۷۲.۲۶ تضمین کنیم. این اصل به ما می‌گوید هر خوش‌ترتیب با یک عدد ترتیبی فون‌نویمان هم‌ریخت است. چون هر عدد ترتیبی فون‌نویمان با رتبه خودش برابر خواهد بود، قضیه ۷۲.۲۶ به ما خواهد گفت هرگاه بتوانیم در نظریه مجموعه‌های خود خوش‌ترتیبی‌ای را توصیف کنیم، فرایند تکراری ساختن مجموعه باید از آن خوش‌ترتیب فراتر رود.

این اندیشه بی‌گمان پیامدی از *Stages-are-inexhaustible* به نظر می‌رسد. متأسفانه اگر هدفمان استخراج جایگزینی از این اندیشه باشد، با مانعی ساده و فنی روبه‌رو می‌شویم: جایگزینی اکیداً قوی‌تر از قضیه ۷۲.۲۶ است. (این نکته را **Potter (۲۰۰۴، §۱۳.۲)** مطرح کرده است؛ ما آن را در بخش ۷۴.۸ اثبات خواهیم کرد.)

نتیجه آن است که اگر بخواهیم *Stages-are-inexhaustible* را چنان بفهمیم که جایگزینی را به دست دهد، نمی‌تواند صرفاً بگوید سلسله‌مراتب از هر خوش‌ترتیبی فراتر می‌رود؛ باید ادعایی قوی‌تر مطرح کند. برای این منظور، **Shoenfield (۱۹۷۷)** تقویت بسیار طبیعی زیر را پیشنهاد کرد: سلسله‌مراتب با هیچ مجموعه‌ای هم‌نهایی نیست.^۲ به‌تفصیل بیشتر: اگر T نگاشتی باشد که مجموعه‌ها را به مراحل سلسله‌مراتب می‌فرستد، تصویر هیچ مجموعه A تحت T سلسله‌مراتب را تمام نمی‌کند. به‌بیانی دیگر (به‌صورت طرحواره‌ای):

^۲ به نظر می‌رسد گودل اندیشه‌ای مشابه پیشنهاد کرده باشد؛ بنگرید به **Potter (۲۰۰۴، p. ۲۲۳)**. برای بحثی درباره گودل و **Shoenfield**، بنگرید به **Incurvati (۲۰۲۰، ۵-۹)**.

Stages-are-super-cofinal. اگر A یک مجموعه باشد و برای هر $x \in A$ ، $\tau(x)$ یک مرحله باشد، آنگاه مرحله‌ای وجود دارد که پس از هر $\tau(x)$ برای $x \in A$ می‌آید.

بدیهی است که **ZF** صورت‌بندی مناسبی از *Stages-are-super-cofinal* را اثبات می‌کند. در جهت عکس، می‌توانیم به‌طور غیرصوری استدلال کنیم که *Stages-are-super-cofinal* جایگزینی را توجیه می‌کند.^۳ زیرا فرض کنید $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$. برای هر $x \in A$ ، بگذارید $\sigma(x)$ همان y ‌ای باشد که $\varphi(x, y)$ ، و بگذارید $\tau(x)$ مرحله‌ای باشد که $\sigma(x)$ نخستین بار در آن تشکیل می‌شود. بنا بر *Stages-are-super-cofinal*، مرحله‌ای مانند V وجود دارد به‌طوری‌که $\tau(x) \in V$ $(\forall x \in A)$. چون V یک مرحله و بنابراین توانمند است، از $\tau(x) \in V$ و $\sigma(x) \subseteq \tau(x)$ نتیجه می‌شود $\sigma(x) \in V$. اکنون با جداسازی می‌توانیم مجموعه $\{y \in V : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ را به دست آوریم.

پس *Stages-are-super-cofinal* جایگزینی را موجه می‌سازد. و دست‌کم پذیرفتنی است که *Stages-are-inexhaustible* نیز *Stages-are-super-cofinal* را موجه سازد. زیرا فرض کنید *Stages-are-super-cofinal* شکست بخورد. در این صورت سلسله‌مراتب با مجموعه‌ای مانند A هم‌نهایی است؛ یعنی نگاشتی مانند T داریم به‌طوری‌که برای هر مرحله S یک $x \in A$ وجود دارد که $S \in \tau(x)$. در آن صورت راهی داریم تا «نامتناهی مطلق» مفروض سلسله‌مراتب را مهار کنیم: این نامتناهی با برد T روی A تمام می‌شود. و این امر اندیشه «مطلقاً نامتناهی» بودن سلسله‌مراتب را تضعیف می‌کند. با گرفتن عکس نقیض: *Stages-are-inexhaustible* مستلزم *Stages-are-super-cofinal* است، و *Stages-are-super-cofinal* نیز به‌نوبه خود جایگزینی را توجیه می‌کند. این استدلال کوششی واقعاً امیدبخش برای ارائه توجیهی درونی از جایگزینی است. اما اینکه در نهایت موفق می‌شود یا نه، پرسشی است که باید داوری‌اش را به شما واگذار کنیم.

۷۴.۶ جایگزینی و بازتاب

آخرین کوشش ما برای توجیه جایگزینی از راه *Stages-are-inexhaustible*، با نتیجه‌ای ژرف و زیبا آغاز می‌شود:^۴

قضیه ۷۴.۲ (طرحواره بازتاب). برای هر فرمول φ :

$$\forall \alpha \exists \beta > \alpha (\forall x_1, \dots, x_n \in V_\beta) (\varphi(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi^{V_\beta}(x_1, \dots, x_n))$$

همان‌گونه که در **تعریف ۷۴.۱** دیدیم، φ^{V_β} از محدود کردن هر سور φ به مجموعه V_β به دست می‌آید. بنابراین، به‌طور شهودی، بازتاب می‌گوید: اگر φ در تمام سلسله‌مراتب صادق باشد، آنگاه φ در شمار دلخواهی از پاره‌های آغازین سلسله‌مراتب نیز صادق است.

Montague (۱۹۶۱) و **Lévy (۱۹۶۰)** نشان دادند که (صورت‌بندی‌های مناسب) جایگزینی و بازتاب، به پیمانه $\mathbf{Z}$ ، هم‌ارزند؛ پس افزودن هر یک از آن‌ها **ZF** را به دست می‌دهد. (این نتایج را در **بخش ۷۴.۷** اثبات می‌کنیم.) با توجه به

^۳ اثبات جایگزینی با استفاده از صورت‌بندی صوری *Stages-are-super-cofinal* دشوارتر خواهد بود، زیرا $\mathbf{Z}$ به‌تنهایی برای تعریف مراحل به‌اندازه کافی قوی نیست و از این‌رو روشن نیست *Stages-are-super-cofinal* را چگونه باید صوری کرد. یک گزینه آن است که در امتدادی از **LT** کار کنیم، چنان‌که در **بخش ۷۴.۳** بحث شد.

^۴ یادآوری می‌کنیم که همه فرمول‌ها می‌توانند پارامتر داشته باشند، مگر آن‌که خلافت به‌صراحت گفته شود.

این هم‌ارزی، شاید بتوان امید داشت که بازتاب و جایگزینی را با اتکا به *Stages-are-inexhaustible* چنین توجیه کنیم: بنا بر *Stages-are-inexhaustible*، سلسله‌مراتب باید بسیار بسیار بلند باشد؛ در واقع چنان بلند که هیچ سخنی که بتوانیم درباره‌اش بگوئیم برای کران‌دار کردن ارتفاع آن کافی نباشد. این را می‌توان چنین فهمید که اگر جمله‌ای مانند φ در تمام سلسله‌مراتب صادق باشد، در شمار دلخواهی از پاره‌های آغازین آن نیز صادق است. و این دقیقاً همان بازتاب است. باز هم به نظر می‌رسد این کوششی واقعاً نویدبخش برای ارائه توجیهی درونی از جایگزینی باشد. اما مطالبی که باید درباره‌اش گفت بسیار بیش از گنجایش اینجاست. اکنون خودتان باید داوری کنید که آیا این کوشش موفق است یا نه.^۵

۷۴.۷ پیوست: نتایج پیرامون جایگزینی

در این بخش، بازتاب را در $\mathbf{ZF}$ اثبات می‌کنیم. همچنین معنایی را اثبات می‌کنیم که در آن بازتاب با جایگزینی هم‌ارز است. سپس پیامد جالبی از همه این نتایج درباره قدرت بازتاب و جایگزینی به دست می‌آوریم. هشدار: این بخش به‌آسانی پیشرفته‌ترین بخش ریاضی این کتاب درسی است.

با لمی آغاز می‌کنیم که برای اختصار از شیوه نمادی خط‌گذاری بالایی برای دنباله‌های متغیرها یا اشیا بهره می‌گیرد. پس « $\bar{a}_k$ » صورت کوتاه « $a_{k_1}, \dots, a_{k_n}$ » است، که در آن n را بافت تعیین می‌کند.

لم ۷۴.۳. برای هر $1 \leq i \leq k$ ، فرض کنید $\varphi_i(\bar{v}_i, x)$ فرمولی باشد. آن‌گاه برای هر α مقداری مانند $\beta > \alpha$ وجود دارد به‌طوری که برای هر $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in V_\beta$ و هر $1 \leq i \leq k$:

$$\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V_\beta) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$$

اثبات. جمله μ را چنین تعریف می‌کنیم: مقدار $\mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ نخستین مرحله V است که برای $1 \leq i \leq k$ همه شرطی‌های زیر را برآورده می‌کند:

$$\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$$

به‌آسانی می‌توان تأیید کرد که $\mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ برای همه $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k$ وجود دارد. اکنون با استفاده از جایگزینی و قضیه بازگشت، تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned} S_0 &= V_{\alpha+1} \\ S_{n+1} &= S_n \cup \bigcup \{ \mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) : \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S_n \} \\ S &= \bigcup_{m < \omega} S_m. \end{aligned}$$

هر S_n ، و بنابراین خود S ، مرحله‌ای پس از V_α است. اکنون $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S$ را ثابت کنید؛ پس $n < \omega$ ای هست که $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S_n$. یکی از $1 \leq i \leq k$ ها را ثابت کنید و فرض کنید $\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x)$. در نتیجه، بنا بر ساخت، $(\exists x \in \mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$ ؛ بنابراین $(\exists x \in S_{n+1}) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$ و در پی آن $(\exists x \in S) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$. پس S همان V_β مطلوب ماست. $\square$

^۵البته شاید بخواهید مطالعه را با *Incurvati* (۲۰۲۰، ۹۵-۱۰۰) ادامه دهید.

اکنون می‌توانیم **قضیه ۷۴.۲** را کاملاً سراسر اثبات کنیم:

اثبات. α را ثابت کنید. بدون کاستن از کلیت، می‌توانیم فرض کنیم تنها پیوندگرهای φ عبارت‌اند از $\exists$ ، $\neg$ و $\wedge$ (زیرا این‌ها از نظر بیانی کافی‌اند). فرمول‌های $\psi_1, \dots, \psi_k$ را به ترتیب پیچیدگی فهرستی از همه زیرفرمول‌های φ بگیرید، به گونه‌ای که $\psi_k = \varphi$. بنا بر **لم ۷۴.۳**، عددی مانند $\beta > \alpha$ هست که برای هر $\bar{a}_i \in V_\beta$ و هر $1 \leq i \leq k$:

$$(\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V_\beta) \psi_i(\bar{a}_i, x)) \quad (*)$$

با استقرا بر پیچیدگی ψ_i نشان می‌دهیم که برای هر $\bar{a}_i \in V_\beta$ ، $\psi_i(\bar{a}_i) \leftrightarrow \psi_i^{V_\beta}(\bar{a}_i)$. اگر ψ_i اتمی باشد، این مطلب بدیهی است. این دوشروطی همچنین ثابت می‌کند هرگاه ψ_i نقیض یا عطفی از زیرفرمول‌های دارای این ویژگی باشد، خود ψ_i نیز همین ویژگی را دارد. پس تنها حالت جالب، سورگذاری است. $\bar{a}_i \in V_\beta$ را ثابت کنید؛ آن‌گاه:

$(\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x))^{V_\beta}$	اگر و تنها اگر	$(\exists x \in V_\beta) \psi_i^{V_\beta}(\bar{a}_i, x)$	بنا بر تعریف
$(\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x))$	اگر و تنها اگر	$(\exists x \in V_\beta) \psi_i(\bar{a}_i, x)$	بنا بر فرض استقرا
$(\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x))$	اگر و تنها اگر	$(\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x))$	بنا بر (*)

استقرا کامل شد؛ چون $\psi_k = \varphi$ ، نتیجه به دست می‌آید. □

بازتاب را در **ZF** اثبات کردیم. اثبات ما اساساً از **Montague (۱۹۶۱)** پیروی کرد. اکنون می‌خواهیم در **Z** اثبات کنیم که بازتاب مستلزم جایگزینی است. اثبات، با یک ساده‌سازی، از **Lévy (۱۹۶۰)** پیروی می‌کند. چون در **Z** کار می‌کنیم، نمی‌توانیم بازتاب را دقیقاً به صورتی که در بالا آمد بیان کنیم. آخر، بازتاب را با نماد « V_α » صورت‌بندی کردیم، و این نماد در **Z** تعریف‌پذیر نیست (نگاه کنید به **بخش ۷۳.۵**). بنابراین، صورت‌بندی ظاهراً ضعیف‌تری از بازتاب را چنین عرضه می‌کنیم:

بازتاب ضعیف. برای هر فرمول φ ، مجموعه‌ای متعدی مانند S هست به طوری که $0, 1$ و هر پارامتر φ از عضوهای S هستند و $(\forall \bar{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S)$.

برای اثبات جایگزینی با این اصل، نخست از بخش اول قضیه ۲ در **Lévy (۱۹۶۰)**، **Theorem ۲ (first part)** پیروی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که می‌توان دو فرمول را هم‌زمان «بازتابانند»:

لم ۷۴.۴ (در بازتاب ضعیف (Z)). برای هر دو فرمول ψ, χ ، مجموعه‌ای متعدی مانند S هست به طوری که 0 و 1 (و هر پارامتر آن فرمول‌ها) از عضوهای S هستند و $(\forall \bar{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$.

اثبات. فرمول φ را برابر با $(z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)$ بگیرید. در اینجا از اختصار استفاده کرده‌ایم؛ باید « $z = 0$ » را به صورت « $\forall t t \notin z$ » و « $z = 1$ » را به صورت « $\forall s (s \in z \leftrightarrow \forall t t \notin s)$ » باز کنیم. اما چون $0, 1 \in S$ و S متعدی است، این فرمول‌ها برای S مطلق‌اند؛ یعنی چه سورهایشان را به S محدود کنیم و چه نکنیم، بر همان شیء صدق می‌کنند.^۶

^۶ به طور رسمی‌تر، اگر ξ یکی از این دو فرمول باشد، $\xi^S(z) \leftrightarrow \xi(z)$.

بنا بر بازتاب ضعیف، مجموعه مناسب S را داریم به طوری که:

$$\begin{aligned}
 & (\forall z, \bar{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S) \\
 & \text{یعنی } (\forall z, \bar{x} \in S)((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow \\
 & ((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi))^S \\
 & \text{یعنی } (\forall z, \bar{x} \in S)((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow \\
 & ((z = 0 \wedge \psi^S) \vee (z = 1 \wedge \chi^S)) \\
 & \text{یعنی } (\forall \bar{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))
 \end{aligned}$$

ادعای دوم مستلزم ادعای سوم است، زیرا « $z = 0$ » و « $z = 1$ » برای S مطلقاًند؛ ادعای چهارم نیز از $0 \neq 1$ نتیجه می‌شود. $\square$

اکنون تنها با پیروی و ساده‌سازی Lévy (۱۹۶۰، Theorem ۶) می‌توانیم جایگزینی را به دست آوریم:

قضیه ۷۴.۵ (در $\mathbf{Z} +$ بازتاب ضعیف). برای هر فرمول $\varphi(v, w)$ و هر A ، اگر $(\forall x \in A)\exists!y \varphi(x, y)$ ، آن‌گاه $\{y : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\}$ وجود دارد.

اثبات. A ای را ثابت کنید که $(\forall x \in A)\exists!y \varphi(x, y)$ ، و فرمول‌های زیر را تعریف کنید:

$$\begin{aligned}
 & \psi \text{ است } (\varphi(x, z) \wedge A = A) \text{ فرمول} \\
 & \chi \text{ است } \exists y \varphi(x, y) \text{ فرمول}
 \end{aligned}$$

با استفاده از **لم ۷۴.۴**، چون A پارامتری از ψ است، مجموعه‌ای متعدی مانند S هست که $0, 1, A \in S$ (همراه با هر پارامتر دیگری) و:

$$(\forall x, z \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$$

پس به‌ویژه:

$$\begin{aligned}
 & (\forall x, z \in S)(\varphi(x, z) \leftrightarrow \varphi^S(x, z)) \\
 & (\forall x \in S)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S)\varphi^S(x, y))
 \end{aligned}$$

با ترکیب این دو و توجه به اینکه، چون $A \in S$ و S متعدی است، $A \subseteq S$:

$$(\forall x \in A)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S)\varphi(x, y))$$

اکنون $(\forall x \in A)\exists!y \in S \varphi(x, y)$ ، زیرا $(\forall x \in A)\exists!y \varphi(x, y)$. اینک جداسازی نتیجه می‌دهد که $\{y \in S : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\} = \{y : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\}$. $\square$

۷۴.۸ پیوست: اصل موضوع پذیري متناهی

این فصل را با استخراج چند نتیجه از جایگزینی به پایان می‌بریم. نتیجه نخست از Montague (۱۹۶۱) است؛ توجه کنید که این نه اثباتی درون $\mathbf{ZF}$ ، بلکه اثباتی درباره $\mathbf{ZF}$ است:

قضیه ۷۴.۶. $\mathbf{ZF}$ به‌طور متناهی اصل موضوع پذیر نیست. به‌طور کلی‌تر: اگر $\mathbf{T}$ متناهی باشد و $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ ، آن‌گاه $\mathbf{T}$ ناسازگار است.

(در اینجا به‌طور ضمنی خود را به جمله‌های مرتبه‌اولی محدود می‌کنیم که تنها نماد اولیه غیرمنطقی‌شان $\in$ است، و $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ را برای بیان این می‌نویسیم که به‌ازای هر $\varphi \in \mathbf{ZF}$ ، رابطه $\mathbf{T} \vdash \varphi$ برقرار است.)

اثبات. $\mathbf{T}$ متناهی‌ای را ثابت کنید که $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$. پس $\mathbf{T}$ بازتاب، یعنی **قضیه ۷۴.۲**، را اثبات می‌کند. چون $\mathbf{T}$ متناهی است، می‌توانیم آن را به‌صورت عطفی یگانه، θ ، بازنویسی کنیم. با بازتابانیدن این فرمول، $\mathbf{T} \vdash \exists \beta (\theta \leftrightarrow \theta^{V_\beta})$. چون بدیهی است که $\mathbf{T} \vdash \theta$ ، نتیجه می‌گیریم $\mathbf{T} \vdash \exists \beta \theta^{V_\beta}$. اکنون $\psi(X)$ را اختصار عبارت زیر بگیرد:

$$\theta^X \wedge X \text{ یک مرحله است } \wedge (\forall Y \in X)(Y \text{ یک مرحله است } \rightarrow \neg \theta^Y)$$

تقریباً یعنی X مدلی مرحله‌ای از θ و از این حیث $\in$ -کمینه است. اکنون با یادآوری $\mathbf{T} \vdash \exists \beta \theta^{V_\beta}$ ، و با استفاده از واقعیت‌های پایه‌ای درباره رتبه‌ها درون $\mathbf{ZF}$ و بنابراین درون $\mathbf{T}$ ، داریم:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M). \quad (*)$$

از عطف نخست $\psi(X)$ استفاده کنید. هرگاه σ ، $\mathbf{T} \vdash \sigma$ ، داریم $\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$. پس بنا بر $(*)$:

$$\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow (\exists N \psi(N))^X)$$

با استفاده از این و بار دیگر $(*)$:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \psi(N))^M)$$

پس به‌ویژه:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \in M)((N \text{ یک مرحله است})^M \wedge (\theta^N)^M))$$

پس با استدلال مقدماتی درباره مطلقیت مرحله‌ها و رتبه‌ها:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \in M)(N \text{ یک مرحله است} \wedge \theta^N))$$

□

و بنابراین $\mathbf{T}$ ناسازگار است.^۷

^۷این «استدلال مقدماتی» مستلزم اثبات برخی واقعیت‌های مطلقیت درباره مرحله‌ها و رتبه‌های سلسله‌مراتب است.

نتیجه‌ای مشابه را **Potter** (۲۰۰۴, ۲۲۳) ذکر کرده است:

گزاره ۷۴.۷. فرض کنید T با شمار متناهی‌ای اصل موضوع تازه، Z را گسترش دهد. اگر $T \vdash ZF$ ، آنگاه T ناسازگار است. (در اینجا همان محدودیت‌های ضمنی **قضیه ۷۴.۶** را به کار می‌بریم.)

اثبات. θ را عطف همه اصل‌های موضوع T به‌جز نمونه‌های (بی‌نهایت) جداسازی بگیرد. اگر ψ را از θ مانند **قضیه ۷۴.۶**، و بر پایه مرحله‌ها، تعریف کنیم، می‌توانیم نشان دهیم که $T \vdash \exists M \psi(M)$.
مانند **قضیه ۷۴.۶** می‌توانیم این طرحواره را برقرار کنیم: هرگاه $T \vdash \sigma$ ، داریم $T \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$. سپس اثبات را دقیقاً مانند **قضیه ۷۴.۶** به پایان می‌رسانیم.

با این حال، برقراری این طرحواره اندکی بیش از **قضیه ۷۴.۶** کار می‌طلبد. آخر، نمونه‌های جداسازی در T هستند، اما از عطف‌های θ نیستند. می‌توانیم با اثبات $(\rightarrow \sigma^X)$ یک مرحله است $T \vdash \forall X (X$ برای هر نمونه جداسازی σ بر این مانع غلبه کنیم. اثبات را به خواننده واگذار می‌کنیم. $\square$

همان گونه که در **بخش ۷۴.۵** گفته شد، این نشان می‌دهد که جایگزینی اکیداً قوی‌تر از **قضیه ۷۲.۲۶** است. یا اندکی دقیق‌تر: اگر $Z +$ «هر خوش‌ترتیب با یک عدد ترتیبی یکتا یکریخت است» سازگار باشد، در اثبات دست کم یکی از نمونه‌های جایگزینی ناکام می‌ماند.

مسئله‌ها

مسئله ۷۴.۱. *Stages-are-super-cofinal* را درون ZF صوری کنید.

مسئله ۷۴.۲. نشان دهید برای هر نمونه جداسازی σ داریم: $(\rightarrow \sigma^X)$ یک مرحله است $Z \vdash \forall X (X$ (این طرحواره را در **گزاره ۷۴.۷** به کار بردیم).

مسئله ۷۴.۳. نشان دهید برای هر $\varphi \in Z$ داریم $ZF \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$.

مسئله ۷۴.۴. بقیه نتایج طرحواره‌ای به‌کاررفته در اثبات‌های **قضیه ۷۴.۶** و **گزاره ۷۴.۷** را تأیید کنید.

فصل ۷۵

حساب ترتیبی

۷۵.۱ مقدمه

در **فصل ۷۲** نظریه‌ای برای اعداد ترتیبی پروراندیم. در **فصل ۷۳** دیدیم که می‌توان اعداد ترتیبی را همچون ستونی دانست که باقی سلسله‌مراتب پیرامون آن ساخته می‌شود. اما این تنها نقش اعداد ترتیبی نیست. باید حساب ترتیبی را نیز انجام دهیم.

پیش‌تر در **بخش ۷۲.۲**، هنگامی که از ω ، $\omega + 1$ و $\omega + \omega$ سخن گفتیم، به این موضوع اشاره کردیم. آن هنگام غیررسمی سخن گفتیم؛ اکنون وقت آن است که مطلب را به‌درستی شرح دهیم. البته باید یادآوری کنیم که در این فصل فلسفه‌چندانی در کار نیست؛ تنها بسط‌های فنی‌اند، همراه با این مشاهده (تا حدی) جالب که می‌توانیم یک کار را به دو شیوه متفاوت انجام دهیم.

۷۵.۲ جمع ترتیبی

فرض کنید می‌خواهیم α و β را جمع کنیم. می‌توانیم به‌سادگی یک نسخه از β را بی‌درنگ پس از یک نسخه از α بگذاریم. (باید نسخه برداریم، زیرا از **گزاره ۷۲.۲۲** می‌دانیم که یا $\alpha \subseteq \beta$ یا $\beta \subseteq \alpha$.) اثر شهودی این کار آن است که نخست دنباله‌ای α تایی از گام‌ها را طی کنیم و سپس دنباله‌ای β تایی را. دنباله حاصل خوش‌ترتیب خواهد بود؛ بنابراین، بنا بر **قضیه ۷۲.۲۶**، با یک عدد ترتیبی (یکتا) یکرخت است. می‌توان آن عدد ترتیبی را جمع α و β دانست. این همان اندیشه شهودی پشت جمع ترتیبی است. برای تعریف دقیق آن، از ایده گرفتن نسخه‌هایی از مجموعه‌ها آغاز می‌کنیم. در اینجا برچسب‌های اختیاری 0 و 1 را به کار می‌بریم تا معلوم بماند هر شیء از کجا آمده است:

تعریف ۷۵.۱. جمع مجزای A و B برابر است با $A \sqcup B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\})$.

اکنون ترتیبی را روی زوج‌های اعداد ترتیبی تعریف می‌کنیم:

تعریف ۷۵.۲. برای هر اعداد ترتیبی $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ ، می‌گوییم:

$$\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \triangleleft \langle \beta_1, \beta_2 \rangle \text{ اگر و تنها اگر } \alpha_2 \in \beta_2 \text{ یا } \alpha_1 \in \beta_1 \text{ و هم } \alpha_2 = \beta_2$$

این یک ترتیب واژه‌نامه‌ای معکوس است، زیرا نخست بر پایه مؤلفه دوم و سپس بر پایه مؤلفه نخست مرتب می‌کنید. به یاد آورید که می‌خواستیم $\alpha + \beta$ را نوع ترتیب نسخه‌ای از α که نسخه‌ای از β در پی آن می‌آید تعریف کنیم. برای این منظور می‌گوییم:

تعریف ۷۵.۳. برای هر دو عدد ترتیبی α و β ، جمع آن‌ها برابر است با $\alpha + \beta = \text{ord}(\alpha \sqcup \beta, \triangleleft)$.

توجه کنید که در اینجا اندکی از نمادگذاری سوءاستفاده کرده‌ایم؛ به‌دقت باید به‌جای « $\triangleleft$ » می‌نوشتیم « $\in$ ». $\{(x, y) : x \triangleleft y\}$ را $(\alpha \sqcup \beta)^2$ می‌نامیم. باین‌حال، برای اختصار در ادامه نیز همین سوءاستفاده نمادی را پی می‌گیریم. نتیجه زیر، همراه با قضیه ۷۲.۲۶، تأیید می‌کند که تعریف ما خوش‌صورت است:

لم ۷۵.۴. $\langle \alpha \sqcup \beta, \triangleleft \rangle$ برای هر دو عدد ترتیبی α و β یک خوش‌ترتیب است.

اثبات. آشکار است که $\triangleleft$ روی $\alpha \sqcup \beta$ متصل است. برای نشان‌دادن خوش‌بنیادی آن، زیرمجموعه ناتهی $X \subseteq \alpha \sqcup \beta$ را ثابت کنید. بگذارید Y زیرمجموعه‌ای از X باشد که مؤلفه دوم اعضایش تا جای ممکن کوچک است؛ یعنی $Y = \{\langle \gamma, i \rangle \in X : (\forall \langle \delta, j \rangle \in X) i \leq j\}$. اکنون عضوی از Y را برگزینید که کوچک‌ترین مؤلفه نخست را دارد. $\square$

پس تعریفی خوب و صریح از جمع ترتیبی داریم. واقعیت زیر نیز غافلگیرکننده نیست (به یاد آورید که بنا بر **تعریف ۷۱.۷**، $1 = \{0\}$):

گزاره ۷۵.۵. برای هر عدد ترتیبی α ، $\alpha + 1 = \alpha^+$.

اثبات. یکریختی f را از $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ به $\alpha \sqcup 1 = (\alpha \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \{1\})$ در نظر بگیرید که برای $\gamma \in \alpha$ با $f(\gamma) = \langle \gamma, 0 \rangle$ و برای α با $f(\alpha) = \langle 0, 1 \rangle$ داده می‌شود. $\square$

افزون بر این، به‌آسانی می‌توان نشان داد که جمع از چند شرط بازگشتی پیروی می‌کند:

لم ۷۵.۶. برای هر دو عدد ترتیبی α, β داریم:

$$\begin{aligned} \alpha + 0 &= \alpha \\ \alpha + (\beta + 1) &= (\alpha + \beta) + 1 \\ \alpha + \beta &= \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta) \end{aligned} \quad \text{اگر } \beta \text{ عدد ترتیبی حدی باشد}$$

اثبات. حالت‌ها را یک‌به‌یک بررسی می‌کنیم؛ نخست:

$$\begin{aligned}\alpha + 0 &= \text{ord}(\alpha \times \{0\}, \triangleleft) \\ &= \alpha \\ \alpha + (\beta + 1) &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta^+ \times \{1\}), \triangleleft) \\ &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta \times \{1\}), \triangleleft) + 1 \\ &= (\alpha + \beta) + 1\end{aligned}$$

اکنون فرض کنید $\beta \neq \emptyset$ حدی باشد. اگر $\delta < \beta$ ، آن‌گاه $\delta + 1 < \beta$ نیز برقرار است؛ پس $\alpha + \delta$ یک پاره آغازین سره از $\alpha + \beta$ است. بنابراین $\alpha + \beta$ یک کران بالای اکید برای $X = \{\alpha + \delta : \delta < \beta\}$ است. افزون بر این، اگر $\alpha \leq \gamma < \alpha + \beta$ ، آشکار است که برای یک $\delta < \beta$ داریم $\gamma = \alpha + \delta$. پس $\alpha + \beta = \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta)$. $\square$

اما واقعیت چشمگیری در کار است. برای تعریف جمع ترتیبی می‌توانستیم به‌جای آن صرفاً قضیه بازگشت ترامتناهی را به کار ببریم و معادلات بازگشتی را دقیقاً به صورت **لم ۷۵.۶** مقرر کنیم (البته با « β^+ » به‌جای « $\beta + 1$ »). پس برای تعریف عمل‌ها روی اعداد ترتیبی دو راه متفاوت داریم. می‌توانیم آن‌ها را ترکیبی تعریف کنیم: یک مجموعه خوش‌ترتیب را به‌صراحت بسازیم و نوع ترتیبش را در نظر بگیریم. یا می‌توانیم آن‌ها را بازگشتی تعریف کنیم، فقط با مقررکردن معادلات بازگشت. با اجرای درست، نتیجه یکسان است. قضیه بازگشت ترامتناهی تضمین می‌کند که این معادلات بازگشت اعداد ترتیبی یکتایی را تعیین می‌کنند. حساب ترتیبی از بسیاری جهات درست مانند جمع اعداد طبیعی رفتار می‌کند. برای نمونه، می‌توانیم نتیجه زیر را اثبات کنیم:

لم ۷۵.۷. اگر α, β, γ اعداد ترتیبی باشند، آن‌گاه:

$$۱. \text{ اگر } \beta < \gamma, \text{ آن‌گاه } \alpha + \beta < \alpha + \gamma;$$

$$۲. \text{ اگر } \alpha + \beta = \alpha + \gamma, \text{ آن‌گاه } \beta = \gamma;$$

$$۳. \alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma; \text{ یعنی جمع شرکت‌پذیر است؛}$$

$$۴. \text{ اگر } \alpha \leq \beta, \text{ آن‌گاه } \alpha + \gamma \leq \beta + \gamma.$$

اثبات. (۳) را اثبات می‌کنیم و بقیه را به‌عنوان تمرین واگذار می‌کنیم. اثبات با استقرای ترامتناهی ساده بر γ و با استفاده از **لم ۷۵.۶** است. وقتی $\gamma = 0$:

$$(\alpha + \beta) + 0 = \alpha + \beta = \alpha + (\beta + 0)$$

وقتی $\gamma = \delta + 1$ ، به عنوان فرض استقرا بپذیرید که $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$ ؛ اکنون با سه بار استفاده از **لم ۷۵.۶**:

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) + (\delta + 1) &= ((\alpha + \beta) + \delta) + 1 \\&= (\alpha + (\beta + \delta)) + 1 \\&= \alpha + ((\beta + \delta) + 1) \\&= \alpha + (\beta + (\delta + 1))\end{aligned}$$

وقتی γ عدد ترتیبی حدی است، به عنوان فرض استقرا بپذیرید که اگر $\delta \in \gamma$ ، آن گاه $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$ ؛ اکنون:

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) + \gamma &= \text{lsub}_{\delta < \gamma}((\alpha + \beta) + \delta) \\&= \text{lsub}_{\delta < \gamma}(\alpha + (\beta + \delta)) \\&= \alpha + \text{lsub}_{\delta < \gamma}(\beta + \delta) \\&= \alpha + (\beta + \gamma)\end{aligned}$$

□

از این جهات، جمع ترتیبی باید بسیار آشنا به نظر برسد. اما یک تفاوت بنیادی میان جمع ترتیبی و جمع اعداد طبیعی وجود دارد.

گزاره ۷۵.۸. جمع ترتیبی جابجایی پذیر نیست؛ $1 + \omega = \omega < \omega + 1$.

اثبات. توجه کنید که $1 + \omega = \text{lsub}_{n < \omega}(1 + n) = \omega \in \omega \cup \{\omega\} = \omega^+ = \omega + 1$. □

هرچند این امر ممکن است در آغاز غافلگیرکننده باشد، نباید چنین باشد. از یک سو، وقتی $1 + \omega$ را در نظر می گیرید، به نوع ترتیبی می اندیشید که از گذاشتن یک عضو اضافی پیش از همه اعداد طبیعی به دست می آید. با استدلالی همانند هتل هیلبرت در **بخش ۶.۱**، از نظر شهودی این عضو نخستین اضافی نباید نوع ترتیب کلی را تغییر دهد. از سوی دیگر، وقتی $\omega + 1$ را در نظر می گیرید، به نوع ترتیبی می اندیشید که از گذاشتن یک عضو اضافی پس از همه اعداد طبیعی حاصل می شود. و آن موجودی یکسره متفاوت است!

۷۵.۳ کاربرد جمع ترتیبی

با استفاده از جمع اعداد ترتیبی، می توانیم رتبه مجموعه های گوناگون را به معنای **تعریف ۷۳.۱۵** به صراحت محاسبه کنیم:

لم ۷۵.۹. اگر $\text{rank}(A) = \alpha$ و $\text{rank}(B) = \beta$ ، آن گاه:

$$1. \text{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$$

$$2. \text{rank}(\{A, B\}) = \max(\alpha, \beta) + 1$$

$$3. \text{rank}(A \cup B) = \max(\alpha, \beta)$$

$$4. \text{rank}(\langle A, B \rangle) = \max(\alpha, \beta) + 2$$

$$5. \text{rank}(A \times B) \leq \max(\alpha, \beta) + 2$$

$$6. \text{rank}(\bigcup A) = \gamma \text{ اگر } \alpha \text{ تهی یا حدی باشد، } \text{rank}(\bigcup A) = \alpha \text{؛ و اگر } \alpha = \gamma + 1 \text{، آن گاه } \gamma$$

اثبات. در سراسر اثبات بارها گزاره ۷۳.۲۰ را به کار می‌بریم.

(۱). اگر $x \subseteq A$ ، آن گاه $\text{rank}(x) \leq \text{rank}(A)$. پس $\text{rank}(\wp(A)) \leq \alpha + 1$. از آنجا که به‌ویژه $A \in \wp(A)$ ، داریم $\text{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$.

(۲). بنا بر گزاره ۷۳.۲۰.

(۳). بنا بر گزاره ۷۳.۲۰.

(۴). با دو بار استفاده از (۲).

(۵). توجه کنید که $A \times B \subseteq \wp(\wp(A \cup B))$ ؛ سپس (۱) را دو بار و (۳) را یک بار به کار ببرید.

(۶). اگر $\alpha = \gamma + 1$ ، عضوی مانند $c \in A$ هست که $\text{rank}(c) = \gamma$ ، و هیچ عضو از A رتبه بالاتری ندارد؛ پس $\text{rank}(\bigcup A) = \gamma$. اگر α عدد ترتیبی حدی باشد، A دارای عضوهایی با رتبه‌های دلخواه نزدیک به α (اما اکیداً کوچک‌تر از آن) است؛ پس $\bigcup A$ نیز دارای عضوهایی با رتبه‌های دلخواه نزدیک به α (اما اکیداً کوچک‌تر از آن) است، و بنابراین $\text{rank}(\bigcup A) = \alpha$. $\square$

این که چرا (۵) یک نامساوی دارد، به‌عنوان تمرین واگذار می‌شود.

اکنون همچنین می‌توانیم نشان دهیم چند معنای معقول برای «متناهی» یا «نامتناهی» خواندن یک عدد ترتیبی با یکدیگر منطبق‌اند:

لم ۷۵.۱۰. برای هر عدد ترتیبی α ، گزاره‌های زیر هم‌ارزند:

$$1. \alpha \notin \omega \text{؛ یعنی } \alpha \text{ عدد طبیعی نیست؛}$$

$$2. \omega \leq \alpha$$

$$3. 1 + \alpha = \alpha$$

$$4. \alpha \approx \alpha + 1 \text{؛ یعنی } \alpha \text{ و } \alpha + 1 \text{ هم‌شمارند؛}$$

$$5. \alpha \text{ نامتناهی ددکیندی است.}$$

پس پنج شیوه اثباتاً هم‌ارز برای فهم متناهی یا نامتناهی بودن یک عدد ترتیبی داریم.

اثبات. (۱) $\Rightarrow$ (۲). بنا بر سه شقی.

(۲) $\Rightarrow$ (۳). $\alpha \geq \omega$ را ثابت کنید. بنا بر استقرای ترامتناهی، کوچک‌ترین عدد ترتیبی γ (شاید ۰) وجود دارد به‌طوری‌که برای یک عدد ترتیبی حدی β داشته باشیم $\alpha = \beta + \gamma$. اکنون:

$$1 + \alpha = 1 + (\beta + \gamma) = (1 + \beta) + \gamma = \text{lsub}_{\delta < \beta}(1 + \delta) + \gamma = \beta + \gamma = \alpha.$$

(۳) $\Rightarrow$ (۴). آشکارا تناظر دوسویی مانند $f: (\alpha \sqcup 1) \rightarrow (1 \sqcup \alpha)$ وجود دارد. اگر $1 + \alpha = \alpha$ ، یکرختی مانند $g: (1 \sqcup \alpha) \rightarrow \alpha$ وجود دارد. اکنون $g \circ f$ را در نظر بگیرید.

(۴) $\Rightarrow$ (۵). اگر $\alpha \approx \alpha + 1$ ، تناظر دوسویی مانند $f: (\alpha \sqcup 1) \rightarrow \alpha$ وجود دارد. برای هر $\gamma < \alpha$ تعریف کنید $g(\gamma) = f(\gamma, 0)$ ؛ این نگاشت یک‌به‌یک گواه نامتناهی ددکندی بودن α است، زیرا $f(0, 1) \in \alpha \setminus \text{ran}(g)$.

□

(۵) $\Rightarrow$ (۱). این همان گزاره ۷۱.۸ است.

۷۵.۴ ضرب ترتیبی

اکنون به ضرب ترتیبی می‌پردازیم و آن را تقریباً همانند جمع ترتیبی بررسی می‌کنیم. فرض کنید می‌خواهیم α را در β ضرب کنیم. برای این کار می‌توانید شبکه‌ای مستطیلی با پهنای α و ارتفاع β تصور کنید؛ حاصل ضرب α و β با پیمودن هر سطر و سپس رفتن به سطر بعدی به دست می‌آید، ...، تا آنکه سراسر شبکه را پیموده باشید. به بیان دیگر، حاصل ضرب α و β از آنجا پدید می‌آید که هر عضو β را با نسخه‌ای از α جایگزین کنیم.

برای صورت‌بندی دقیق، کافی است ترتیب واژه‌نامه‌ای معکوس را روی ضرب دکارتی α و β به کار ببریم:

تعریف ۷۵.۱۱. برای هر دو عدد ترتیبی α, β ، حاصل ضرب آن‌ها برابر است با $\alpha \cdot \beta = \text{ord}(\alpha \times \beta, \triangleleft)$.

باز باید تأیید کنیم که این تعریف خوش‌صورت است:

لم ۷۵.۱۲. $\langle \alpha \times \beta, \triangleleft \rangle$ برای هر دو عدد ترتیبی α و β یک خوش‌ترتیب است.

□

اثبات. دقیقاً مانند لم ۷۵.۴.

اثبات رفتار بازگشتی زیر نیز دشوار نیست:

لم ۷۵.۱۳. برای هر دو عدد ترتیبی α, β :

$$\alpha \cdot 0 = 0$$

$$\alpha \cdot (\beta + 1) = (\alpha \cdot \beta) + \alpha$$

$$\alpha \cdot \beta = \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha \cdot \delta)$$

هرگاه β عدد ترتیبی حدی باشد.

□

اثبات. به عنوان تمرین واگذار می شود.

در واقع، درست مانند حالت جمع، می توانستیم ضرب ترتیبی را با این معادلات بازگشتی تعریف کنیم، نه با یک تعریف مستقیم. باز هم مانند جمع، برخی رفتارها آشنا هستند:

لم ۷۵.۱۴. اگر α, β, γ اعداد ترتیبی باشند، آن گاه:

۱. اگر $\alpha \neq 0$ و $\beta < \gamma$ ، آن گاه $\alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$ ؛

۲. اگر $\alpha \neq 0$ و $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \gamma$ ، آن گاه $\beta = \gamma$ ؛

۳. $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$ ؛

۴. اگر $\alpha \leq \beta$ ، آن گاه $\alpha \cdot \gamma \leq \beta \cdot \gamma$ ؛

۵. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = (\alpha \cdot \beta) + (\alpha \cdot \gamma)$.

□

اثبات. به عنوان تمرین واگذار می شود.

می توانید نتایج دیگری را به دلخواه اثبات کنید (یا در منابع بیابید). اما با توجه به **گزاره ۷۵.۸**، نتیجه زیر نباید غافلگیرکننده باشد:

گزاره ۷۵.۱۵. ضرب ترتیبی جابجایی پذیر نیست: $2 \cdot \omega = \omega < \omega \cdot 2$

□

اثبات. $2 \cdot \omega = \text{lsub}_{n < \omega}(2 \cdot n) = \omega \in \text{lsub}_{n < \omega}(\omega + n) = \omega + \omega = \omega \cdot 2$

دلیل شهودی باز هم کاملاً سراسر است. برای محاسبه $2 \cdot \omega$ ، هر عدد طبیعی را با دو شیء جایگزین می کنید. اگر صرفاً همه عددهای «نیمه» را میان اعداد طبیعی درج کنید نیز همان نوع ترتیب را به دست می آورید؛ یعنی ترتیب طبیعی روی $\{n/2 : n \in \omega\}$ را در نظر بگیرید. با این بیان، آشکار است که نوع ترتیب با نوع ترتیب خود ω یکسان است. اما برای محاسبه $\omega \cdot 2$ ، دو نسخه از ω را یکی پس از دیگری می گذارید.

۷۵.۵ توان رسانی ترتیبی

اکنون به توان رسانی ترتیبی می پردازیم. متأسفانه برای آن تعریف ترکیبی خوشایندی وجود ندارد.

البته تعریف های ترکیبی صریح وجود دارند. این یکی را در نظر بگیرید. بگذارید $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ مجموعه همه توابع $f: \alpha \rightarrow \beta$ باشد به طوری که $\{f(\gamma) \neq 0 : \gamma \in \alpha\}$ با یک عدد طبیعی هم شمار باشد. روی $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ چنین خوش ترتیبی تعریف کنید: $f \sqsubset g$ اگر و تنها اگر $f \neq g$ و $f(\gamma_0) < g(\gamma_0)$ ، که در آن $\gamma_0 = \max\{\gamma \in \alpha : f(\gamma) \neq g(\gamma)\}$ آن گاه می توانیم $\alpha^{(\beta)}$ را به صورت $(\text{ord}(\text{finfun}(\beta, \alpha)), \sqsubset)$ تعریف کنیم. پاتر این تعریف صریح را به کار می گیرد و بی درنگ توضیح می دهد:

انتخاب این ترتیب صرفاً از خواست ما برای به دست آوردن تعریفی از توان‌رسانی ترتیبی تعیین می‌شود که شرط بازگشتی مناسب را برآورده کند... و تجسم آن بسیار دشوارتر از جمع مرتب یا ضرب مرتب است. (Potter, ۲۰۰۴, p. ۱۹۹)

دقیقاً. جمع را چنین توضیح دادیم: «یک نسخه از α و سپس یک نسخه از β »؛ و ضرب را چنین: «دنباله‌ای β تایی از نسخه‌های α ». اما درباره $\text{finfun}(\gamma, \alpha)$ هیچ بیان کوتاه و گویایی نداریم. بنابراین، تعریف توان‌رسانی ترتیبی را صرفاً با بازگشت ترامتناهی عرضه می‌کنیم؛ یعنی:

تعریف ۷۵.۱۶.

$$\begin{aligned}\alpha^{(0)} &= 1 \\ \alpha^{(\beta+1)} &= \alpha^{(\beta)} \cdot \alpha \\ \alpha^{(\beta)} &= \bigcup_{\delta < \beta} \alpha^{(\delta)}\end{aligned}$$

هرگاه β عدد ترتیبی حدی باشد

اگر به عنوان نظریه پرداز مجموعه‌ها کار می‌کردیم، شاید می‌خواستیم برخی ویژگی‌های توان‌رسانی ترتیبی را بررسی کنیم. اما مطلب چندانی برای افزودن نداریم، جز این واقعیت غافلگیرکننده که توان‌رسانی ترتیبی جابجایی پذیر نیست. پس $2^{(\omega)} = \bigcup_{\delta < \omega} 2^{(\delta)} = \omega$ ، درحالی که $\omega^{(2)} = \omega \cdot \omega$. البته نباید انتظار داشته باشیم توان‌رسانی جابجایی پذیر باشد، زیرا روی اعداد طبیعی نیز چنین نیست: $2^{(3)} = 8 < 9 = 3^{(2)}$.

مسئله‌ها

مسئله ۷۵.۱. باقی لم ۷۵.۷ را اثبات کنید.

مسئله ۷۵.۲. مجموعه‌های A و B ای بیابید که $\text{rank}(A \times B) = \max(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$. مجموعه‌های A و B ای بیابید که $\text{rank}(A \times B) = \max(\text{rank}(A), \text{rank}(B)) + 2$. آیا رتبه‌های دیگری نیز ممکن‌اند؟

مسئله ۷۵.۳. لم ۷۵.۱۲، لم ۷۵.۱۳، و لم ۷۵.۱۴ را اثبات کنید.

مسئله ۷۵.۴. با استفاده از استقرای ترامتناهی اثبات کنید که اگر $\alpha^{(\beta)} = \text{ord}(\text{finfun}(\beta, \alpha), \square)$ را تعریف کنیم، معادلات بازگشتی تعریف ۷۵.۱۶ را به دست می‌آوریم.

فصل ۷۶

کاردینال‌ها

۷۶.۱ اصلِ کانتور

به **بخش ۷۲.۵** بازگردید. آنجا دربارهٔ مجموعه‌های خوش‌ترتیب سخن می‌گفتیم و پیشنهاد کردیم خوب است اشیایی داشته باشیم که جانشین خوش‌ترتیب‌ها شوند. با در نظر داشتن این نکته، اعداد ترتیبی را معرفی کردیم و سپس در **نتیجه ۷۲.۲۸** نشان دادیم که درست به شیوهٔ مطلوب رفتار می‌کنند؛ یعنی:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, \leq) \text{ اگر و تنها اگر } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle.$$

باز هم عقب‌تر بروید، به **بخش ۴.۸**. آنجا با رویکردی ساده‌انگارانه مفهوم «اندازه» یک مجموعه را معرفی کردیم. به‌طور مشخص، گفتیم دو مجموعه هم‌شمارند، یعنی $A \approx B$ ، درست در صورتی که تناظر دوسویی مانند $f: A \rightarrow B$ وجود داشته باشد. این مفهوم ذاتاً ساده‌تر از مفهوم خوش‌ترتیبی است: تنها به تناظر دوسوییها علاقه‌مندیم، نه به این‌که آیا تناظر دوسوییها (مانند یکریختی‌های ترتیبی) «ساختاری را حفظ می‌کنند» یا نه.

از همهٔ این مطالب اندیشه‌ای بدیهی زاده می‌شود. همان‌طور که برای سنجش خوش‌ترتیب‌ها اشیای معینی، یعنی اعداد ترتیبی، را معرفی کردیم، می‌توانیم برای سنجش اندازه اشیای معینی، یعنی کاردینال‌ها، را معرفی کنیم. هدف این فصل همین است.

پیش از آن‌که بگوییم این کاردینال‌ها چه خواهند بود، باید اصلی را مقرر کنیم که باید برآورده سازند. اگر $|X|$ را برای کاردینالیتۀ مجموعهٔ X بنویسیم، می‌خواهیم:

$$|A| = |B| \text{ اگر و تنها اگر } A \approx B.$$

این را اصل کانتور می‌نامیم، زیرا احتمالاً کانتور نخستین کسی بود که آن را کاملاً روشن در نظر داشت. (در **بخش ۷۶.۵** دربارهٔ رابطهٔ آن با اصل هیوم بیشتر سخن خواهیم گفت.) پس هدف ما آن است که برای هر X ، مقدار $|X|$ را چنان تعریف کنیم که اصل کانتور را به دست دهد.

۷۶.۲ کاردینال‌ها به‌مثابه اعداد ترتیبی

در واقع، نظریه کاردینال‌های ما صرفاً (و بی‌پروا) از نظریه اعداد ترتیبی‌مان بهره خواهد گرفت. یعنی کاردینال‌ها را فقط به‌عنوان برخی اعداد ترتیبی خاص تعریف خواهیم کرد. به‌طور مشخص، تعریف زیر را عرضه می‌کنیم:

تعریف ۷۶.۱. اگر بتوان A را خوش‌ترتیب کرد، آن‌گاه $|A|$ کوچک‌ترین عدد ترتیبی γ است که $A \approx \gamma$. برای هر عدد ترتیبی γ می‌گوییم γ یک کاردینال است اگر و تنها اگر $\gamma = |\gamma|$.

همین حالا عبارت «می‌توان A را خوش‌ترتیب کرد» را به کار بردیم. چنان‌که تقریباً همیشه در ریاضیات رخ می‌دهد، تعبیر وجهی در اینجا فقط شرحی غیررسمی از یک ادعای وجودی است: گفتن «می‌توان A را خوش‌ترتیب کرد» صرفاً یعنی «رابطه‌ای وجود دارد که A را خوش‌ترتیب می‌کند».

اما **تعریف ۷۶.۱** مشکلی دارد. می‌خواهیم هر مجموعه اندازه‌ای داشته باشد؛ یعنی $|A|$ برای هر A وجود داشته باشد. ولی تعریفی که همین حالا دادیم با یک شرطی آغاز می‌شود: «اگر بتوان A را خوش‌ترتیب کرد...». اگر مجموعه‌ای مانند A باشد که نتوان آن را خوش‌ترتیب کرد، تعریف ما به‌سادگی در تعریف شیء $|A|$ ناکام می‌ماند. بنابراین، برای استفاده از **تعریف ۷۶.۱** به تضمینی نیاز داریم که هر مجموعه را بتوان خوش‌ترتیب کرد. اما متأسفانه چنین تضمینی در **ZF** در دسترس نیست. پس اگر بخواهیم **تعریف ۷۶.۱** را به کار ببریم، چاره‌ای جز افزودن اصل موضوعی تازه، مانند اصل زیر، نداریم:

خوش‌ترتیبی (خوش‌ترتیبی). هر مجموعه را می‌توان خوش‌ترتیب کرد.

در **فصل ۷۸** بررسی خواهیم کرد که آیا اصل موضوع خوش‌ترتیبی پذیرفتنی است یا نه. اما از این پس آزادانه آن را به کار می‌بریم. با استفاده از آن، کاملاً سراسر است می‌توان اثبات کرد که کاردینال‌ها (به تعریف **تعریف ۷۶.۱**) وجود دارند و به‌خوبی رفتار می‌کنند:

لم ۷۶.۲. برای هر مجموعه A :

۱. $|A|$ وجود دارد و یکتاست؛

۲. $|A| \approx A$ ؛

۳. $|A|$ یک کاردینال است؛ یعنی $||A|| = |A|$.

اثبات. A را ثابت کنید. بنا بر اصل خوش‌ترتیبی، خوش‌ترتیبی‌ای مانند $\langle A, R \rangle$ وجود دارد. بنا بر **قضیه ۷۲.۲۶**، $\langle A, R \rangle$ با عدد ترتیبی یکتایی مانند β یکریخت است. پس $A \approx \beta$. بنا بر استقرای ترامتناهی، کوچک‌ترین عدد ترتیبی یکتایی مانند γ وجود دارد که $A \approx \gamma$. بنابراین $|A| = \gamma$ ؛ و این (۱) و (۲) را اثبات می‌کند. برای اثبات (۳) توجه کنید که اگر $\delta \in \gamma$ ، آن‌گاه به سبب انتخاب γ داریم $\delta \prec A$ ؛ و چون هم‌شماری رابطه هم‌ارزی است (**گزاره ۴۰.۲۰**)، $\delta \prec \gamma$ نیز برقرار است. پس $\gamma = |\gamma|$. $\square$

نتیجه بعدی اصل کانتور، و حتی بیش از آن، را تضمین می‌کند. (توجه کنید که کاردینال‌ها ترتیب خود را از اعداد ترتیبی به ارث می‌برند؛ یعنی $a < b$ اگر و تنها اگر $a \in b$. در صورت‌بندی این مطلب برای اشیایی که می‌دانیم کاردینال‌اند از حروف فراکتور استفاده می‌کنیم. این قرارداد نسبتاً رایج است. بدیل رایج دیگر استفاده از حروف یونانی است، زیرا کاردینال‌ها عدد ترتیبی‌اند، اما آن حروف را از میانه الفبا برمی‌گزینند؛ برای نمونه: λ, κ).

لم ۷۶.۳. برای هر دو مجموعه A و B :

$$|A| = |B| \text{ اگر و تنها اگر } A \approx B$$

$$|A| \leq |B| \text{ اگر و تنها اگر } A \preceq B$$

$$|A| < |B| \text{ اگر و تنها اگر } A \prec B$$

اثبات. جهت چپ به راست ادعای دوم را اثبات می‌کنیم (حالت‌های دیگر مشابه‌اند و به عنوان تمرین واگذار می‌شوند). نمودار زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad} & B \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ |A| & \dashrightarrow & |B| \end{array}$$

پیکان‌های دوسر نشان‌دهنده تناظر دوسویی‌هایی‌اند که وجودشان را لم ۷۶.۲ تضمین می‌کند. با فرض $A \preceq B$ ، نگاشت یک به یک مانند $A \rightarrow B$ وجود دارد. اکنون با دنبال کردن پیکان‌ها از $|A|$ به A ، سپس به B و بعد به $|B|$ ، نگاشت یک به یک از $|A|$ به $|B|$ به دست می‌آوریم (پیکان خط‌چین). $\square$

همچنین می‌توانیم با لم ۷۶.۳ قضیه شرودر-برنشتاین را دوباره اثبات کنیم. این قضیه می‌گوید اگر $A \preceq B$ و $B \preceq A$ ، آن‌گاه $A \approx B$. آن را به صورت قضیه ۴.۲۵ بیان کردیم، اما نخست آن را - با قدری زحمت - در بخش ۶.۵ اثبات کردیم. اکنون ملاحظه کنید:

اثبات دوباره Schröder-Bernstein. اگر $A \preceq B$ و $B \preceq A$ ، آن‌گاه بنا بر لم ۷۶.۳ داریم $|A| \leq |B|$ و $|B| \leq |A|$. بنابراین، بنا بر سه شقی و لم ۷۶.۳، $|A| = |B|$ و $A \approx B$. $\square$

هرچند این اثبات بسیار ساده است، به طور ضمنی هم به جایگزینی (برای به دست آوردن قضیه ۷۲.۲۶) و هم به اصل خوش‌ترتیبی (برای تضمین لم ۷۶.۳) وابسته است. در مقابل، اثبات بخش ۶.۵ بسیار خودبسنده‌تر بود (در واقع، می‌توان آن را در $\mathbf{Z}^-$ انجام داد).

۷۶.۳ ZFC: یک نقطه عطف

با افزودن اصل خوش‌ترتیبی به آخرین نقطه عطف نظری رسیده‌ایم. اکنون همه اصول موضوع لازم برای $\mathbf{ZFC}$ را در اختیار داریم. به تفصیل:

تعریف ۷۶.۴. نظریه **ZFC** دارای اصول موضوع زیر است: گسترش‌مندی، اجتماع، زوج‌ها، مجموعه‌های توانی، نامتناهی، بنیاد، خوش‌ترتیبی و همه نمونه‌های طرحواره‌های جداسازی و جایگزینی. به‌یانی دیگر، **ZFC** اصل خوش‌ترتیبی را به **ZF** می‌افزاید.

ZFC مخفف نظریه مجموعه‌های زرمولو-فرانکل همراه با انتخاب است. شاید این امر اندکی عجیب به نظر برسد، زیرا اصلی که افزودیم «خوش‌ترتیبی» نام داشت، نه «انتخاب». اما هنگامی که بعدتر اصل انتخاب را صورت‌بندی کنیم، معلوم خواهد شد خوش‌ترتیبی (نسبت به **ZF**) با انتخاب هم‌ارز است (بنگرید به **قضیه ۷۸.۶**). پس اینکه کدام‌یک را اصل «پایه» بگیریم تفاوتی ندارد. نام «**ZFC**» نیز در منابع کاملاً معیار است.

۷۶.۴ متناهی، شمارا، ناشمارا

اکنون که با کاردینال‌ها آشنا شده‌ایم، شایسته است اندکی درباره گونه‌های مختلف آن‌ها، به‌ویژه کاردینال‌های متناهی، شمارا و ناشمارا، سخن بگوییم. دو نتیجه نخست ما مستلزم آن‌اند که کاردینال‌های متناهی دقیقاً همان اعداد ترتیبی متناهی باشند که پیش‌تر در **تعریف ۷۱.۷** آن‌ها را اعداد طبیعی تعریف کردیم:

گزاره ۷۶.۵. فرض کنید $n, m \in \omega$. آنگاه $n = m$ اگر و تنها اگر $n \approx m$.

اثبات. جهت چپ به راست بدیهی است. برای اثبات جهت راست به چپ، فرض کنید با وجود $n \approx m$ ، $n \neq m$. بنا بر سه‌شقی، یا $n \in m$ یا $m \in n$ ؛ بدون کاستن از کلیت فرض کنید $n \in m$. آنگاه $n \subsetneq m$ و یک تناظر دوسویی به‌صورت $f: m \rightarrow n$ وجود دارد؛ پس m نامتناهی ددکیندی است، برخلاف **گزاره ۷۱.۸**. $\square$

نتیجه ۷۶.۶. اگر $n \in \omega$ ، آنگاه n یک کاردینال است.

$\square$

اثبات. بی‌درنگ.

همچنین نتیجه می‌شود چند برداشت معقول از معنای «متناهی» یا «نامتناهی» بودن یک کاردینال بر هم منطبق‌اند:

قضیه ۷۶.۷. برای هر مجموعه A ، عبارت‌های زیر هم‌ارزند:

۱. $|A| \notin \omega$ ؛ یعنی $|A|$ یک عدد طبیعی نیست؛

۲. $\omega \leq |A|$ ؛

۳. A نامتناهی ددکیندی است.

$\square$

اثبات. از **لم ۷۵.۱۰**، **لم ۷۶.۳** و **نتیجه ۷۶.۶**.

این نتیجه تعریف صوری مفاهیمی را مجاز می‌سازد که در **بخش I** نسبتاً غیرصوری به کار بردیم:

تعریف ۷۶.۸. می‌گوییم A متناهی است اگر و تنها اگر $|A|$ یک عدد طبیعی باشد؛ یعنی $|A| \in \omega$. در غیر این صورت می‌گوییم A نامتناهی است.

اما توجه کنید که این تعریف با فرض زمینه‌ای **ZFC** عرضه می‌شود. زیرا برای تضمین اینکه هر مجموعه کاردینال‌پایه‌ای دارد، به اصل خوش‌ترتیبی نیاز داشتیم. در واقع، بدون خوش‌ترتیبی ممکن است مجموعه‌ای نه متناهی و نه نامتناهی ددکیندی باشد. در **فصل ۷۸** به این نوع مسائل بازخواهیم گشت. فعلاً همچنان بر خوش‌ترتیبی تکیه می‌کنیم. اکنون از کاردینال‌های متناهی به کاردینال‌های نامتناهی بپردازیم. نخست دو نکتهٔ مقدماتی:

نتیجه ۷۶.۹. ω کوچک‌ترین کاردینال نامتناهی است.

اثبات. ω یک کاردینال است، زیرا نامتناهی ددکیندی است؛ و اگر برای یک $n \in \omega$ ، $\omega \approx n$ ، آنگاه n نیز نامتناهی ددکیندی می‌بود، برخلاف **گزاره ۷۱.۸**. اکنون بنا بر تعریف، ω کوچک‌ترین کاردینال نامتناهی است. $\square$

نتیجه ۷۶.۱۰. هر کاردینال نامتناهی یک عدد ترتیبی حدی است.

اثبات. فرض کنید α یک عدد ترتیبی جانشین نامتناهی باشد؛ پس برای یک β ، $\alpha = \beta + 1$. بنا بر **گزاره ۷۶.۵**، β نیز نامتناهی است؛ از این رو بنا بر **لم ۷۵.۱۰**، $\beta \approx \beta + 1$. اکنون بنا بر **لم ۷۶.۳**، $|\beta| = |\beta + 1| = |\alpha|$. پس $|\alpha| \neq \alpha$. $\square$

پیش‌تر، در **تعریف ۴.۲۷**، اشاره کردیم که می‌توان میان مجموعه‌های نامتناهی شمارا و ناشمارا تمایز گذاشت. آن تعریف به‌طور طبیعی به نتیجهٔ زیر می‌انجامد:

گزاره ۷۶.۱۱. A شمارا است اگر و تنها اگر $|A| \leq \omega$ ، و A ناشمارا است اگر و تنها اگر $|A| < \omega$.

اثبات. بنا بر سه‌شقی، دو ادعا هم‌ارزند؛ پس کافی است اثبات کنیم A شمارا است اگر و تنها اگر $|A| \leq \omega$. برای جهت راست به چپ: اگر $|A| \leq \omega$ ، آنگاه بنا بر **لم ۷۶.۳** و **نتیجه ۷۶.۹**، $A \preceq \omega$. برای جهت چپ به راست: فرض کنید A شمارا باشد؛ آنگاه بنا بر **تعریف ۴.۲۷** سه حالت ممکن وجود دارد:

۱. اگر $A = \emptyset$ ، آنگاه بنا بر **نتیجه ۷۶.۶** و **لم ۷۶.۳**، $|A| = 0 \in \omega$ ؛

۲. اگر $n \approx A$ ، آنگاه بنا بر **نتیجه ۷۶.۶** و **لم ۷۶.۳**، $|A| = n \in \omega$ ؛

۳. اگر $\omega \approx A$ ، آنگاه بنا بر **نتیجه ۷۶.۹**، $|A| = \omega$.

$\square$

پس در همهٔ حالت‌ها $|A| \leq \omega$.

در واقع، ω جایگاهی ویژه دارد. هرچند اعداد ترتیبی شمارای بسیاری وجود دارند:

نتیجه ۷۶.۱۲. ω تنها کاردینال نامتناهی شمارا است.

اثبات. فرض کنید a یک کاردینال نامتناهی شمارا باشد. چون a نامتناهی است، $\omega \leq a$. چون a کاردینالی شمارا است، $\omega = |a| \leq \omega$. پس بنا بر سه شقی، $a = \omega$. $\square$

البته بی‌نهایت کاردینال وجود دارد. پس شاید بپرسیم: چند کاردینال وجود دارد؟ نتایج زیر نشان می‌دهند شاید بهتر باشد در این پرسش بازاندیشی کنیم.

گزاره ۷۶.۱۳. اگر هر عضو X یک کاردینال باشد، آنگاه $\bigcup X$ یک کاردینال است.

اثبات. به آسانی می‌توان بررسی کرد که $\bigcup X$ یک عدد ترتیبی است. فرض کنید $\alpha \in \bigcup X$ یک عدد ترتیبی باشد؛ آنگاه برای یک کاردینال b ، $\alpha \in b \in X$. چون b یک کاردینال است، $\alpha < b$. چون $b \subseteq \bigcup X$ ، داریم $b \leq \bigcup X$ ؛ و بنابراین $\alpha \not\approx \bigcup X$. با تعمیم، $\bigcup X$ یک کاردینال است. $\square$

قضیه ۷۶.۱۴. بزرگ‌ترین کاردینال وجود ندارد.

اثبات. برای هر کاردینال a ، قضیه کانتور (قضیه ۴.۲۴) و **لم ۷۶.۲** نتیجه می‌دهند $a < |\wp(a)|$. $\square$

قضیه ۷۶.۱۵. مجموعه همه کاردینال‌ها وجود ندارد.

اثبات. برای برهان خلف فرض کنید $C = \{a : a \text{ یک کاردینال است}\}$. اکنون بنا بر **گزاره ۷۶.۱۳**، $\bigcup C$ یک کاردینال است؛ پس بنا بر **قضیه ۷۶.۱۴** کاردینالی مانند $b > \bigcup C$ وجود دارد. بنا بر تعریف، $b \in C$ ؛ پس $b \subseteq \bigcup C$ و در نتیجه $b \leq \bigcup C$ ، که تناقض است. $\square$

شایسته است این نتیجه را هم با پارادوکس راسل و هم با پارادوکس بورالی-فورتی مقایسه کنید.

۷۶.۵ پیوست: اصل هیوم

در **بخش ۷۶.۱** اصل کانتور را توصیف کردیم. آن اصل چنین بود:

$$A \approx B \text{ اگر و تنها اگر } |A| = |B|.$$

این اصل بسیار شبیه چیزی است که امروزه اصل هیوم نامیده می‌شود و می‌گوید:

$$F \sim G \text{ اگر و تنها اگر } \#x F(x) = \#x G(x)$$

که در آن « $F \sim G$ » مخفف این است که تعداد F ‌ها دقیقاً با تعداد G ‌ها برابر است؛ یعنی می‌توان F ‌ها را در تناظر دوسویه با G ‌ها قرار داد؛ یعنی:

$$\begin{aligned} \exists R(\forall v \forall y (Rvy \rightarrow (Fv \wedge Gy)) \wedge \\ \forall v (Fv \rightarrow \exists! y Rvy) \wedge \\ \forall y (Gy \rightarrow \exists! v Rvy)) \end{aligned}$$

اما میان اصل هیوم و اصل کانتور تفاوتی نوعی وجود دارد. در بیان اصل کانتور، متغیرهای «A» و «B» ترم‌های مرتبه اولی‌اند که نماینده مجموعه‌ها هستند. در بیان اصل هیوم، «F»، «G» و «R» ترم‌های مرتبه اول نیستند؛ بلکه در جایگاه محمول قرار دارند. (شاید نماینده ویژگی‌ها باشند.) بنابراین می‌توانیم اصل هیوم را چنین شرح دهیم: عدد F با عدد G ‌ها برابر است اگر و تنها اگر F ‌ها با G ‌ها تناظر دوسویه داشته باشند. این اصل «اصل هیوم» نامیده می‌شود، زیرا هیوم زمانی چنین نوشت:

هرگاه دو عدد چنان با هم ترکیب شوند که هر واحد یکی همواره واحدی متناظر در دیگری داشته باشد، آن‌ها را برابر می‌خوانیم. (Hume, ۱۷۳۹-۱۷۴۰, § ۱ Pt. III Bk. ۱)

Frege (۱۸۸۴, § ۶۳) این قطعه از هیوم را نقل کرد و سپس، در واقع، طرحی از چیزی را که اصل هیوم نامیده‌ایم به دست داد؛ و بدین ترتیب اصل هیوم را در کانون توجه معاصر منطق ریاضی قرار داد. باید به شباهت ساختاری میان اصل هیوم و قانون پایه پنجم توجه کنید. این قانون را در بخش ۷۰.۶ چنین صورت‌بندی کردیم:

$$\forall x (F(x) \leftrightarrow G(x)) \text{ اگر و تنها اگر } \epsilon x F(x) = \epsilon x G(x).$$

در اینجا قدری توضیح و مقایسه سودمند است.

اصلی مانند اصل هیوم یا قانون پایه پنجم را به دو شیوه می‌توان فهمید: محمولی یا غیرمحمولی (بخش ۷۰.۳ را به یاد آورید). در قرائت غیرمحمولی قانون پایه پنجم، برای هر F ، شیء $\epsilon x F(x)$ در همان دامنه سوربندی قرار می‌گیرد که برای صورت‌بندی خود قانون پایه پنجم به کار بردیم. به همین ترتیب، در قرائت غیرمحمولی اصل هیوم، برای هر F ، شیء $\epsilon x F(x)$ در همان دامنه سوربندی قرار می‌گیرد که برای صورت‌بندی اصل هیوم به کار بردیم. در مقابل، بنا بر فهم محمولی، اشیای $\epsilon x F(x)$ و $\#x F(x)$ موجوداتی از دامنه‌ای دیگر خواهند بود. حال اگر قانون پایه پنجم را غیرمحمولی بخوانیم، از راه فهم خام به ناسازگاری می‌انجامد (برای جزئیات بنگرید به بخش ۷۰.۶). این قانون نیز، بسیار شبیه فهم خام، با قرائت محمولی سازگارشدنی است؛ اما احتمالاً همه کارهایی را که از آن می‌خواستیم انجام نخواهد داد.

باین حال، اصل هیوم را می‌توان به‌طور سازگار غیرمحمولی خواند؛ و در این قرائت بسیار نیرومند است. برای نمونه، محمول « $x \neq x$ » را در نظر بگیرید که آشکارا هیچ چیز آن را ارضا نمی‌کند. اصل هیوم اکنون شیء $\#x(x \neq x)$ را به دست می‌دهد. می‌توانیم این شیء را عدد ۰ بدانیم. اکنون بنا بر فهم غیرمحمولی—و فقط بنا بر فهم غیرمحمولی—این موجود ۰ در دامنه آغازین سوربندی ما قرار می‌گیرد. پس می‌توانیم اصل هیوم را به‌طور معنادار با محمول « $x = 0$ » به کار ببریم و شیء $\#x(x = 0)$ را به دست آوریم. می‌توانیم این شیء را عدد ۱ بدانیم. افزون بر این، اصل هیوم مستلزم $0 \neq 1$ است، زیرا هیچ تناظر دوسویه‌ای میان اشیای نابرابر با خود و اشیای برابر با ۰ وجود ندارد (از گروه نخست هیچ شیئی و از گروه دوم یک شیء وجود دارد). بار دیگر با کار غیرمحمولی، ۱ در دامنه آغازین سوربندی ما قرار می‌گیرد. پس می‌توانیم اصل هیوم را به‌طور معنادار با محمول « $x = 0 \vee x = 1$ » به کار ببریم و شیء $\#x(x = 0 \vee x = 1)$ را به دست آوریم. می‌توانیم آن را عدد ۲ بدانیم و نشان دهیم $0 \neq 2$ و $1 \neq 2$ و به همین ترتیب ادامه دهیم.

خلاصه آنکه اصل هیوم با قرائت غیرمحمولی مستلزم وجود بی‌نهایت شیء است. همین امر منطق‌گرایان نوفرگه‌ای را تشویق کرده است اصل هیوم را بنیاد حساب بگیرند.

اما خودِ فرگه اصل هیوم را بنیاد حساب خود قرار نداد. او اصل هیوم را از تعریفی صریح اثبات کرد: $\#x F(x)$ به منزلهٔ مصداق مفهوم $F \sim \Phi$ تعریف می‌شود. با اصطلاحات امروزی شاید بکشیم آن را چنین بنویسیم: $\#x F(x) = \{G : F \sim G\}$ ؛ اما این کار ما را دوباره به مشکلات فهم خام بازمی‌گرداند.

فصل ۷۷

حساب کاردینالی

۷۷.۱ تعریف عمل‌های پایه

چون لازم نیست ترتیب را پی بگیریم، تعریف حساب کاردینالی بسیار آسان‌تر از حساب ترتیبی است. جمع، ضرب و توان‌رسانی را هم‌زمان تعریف می‌کنیم.

تعریف ۷۷.۱. اگر a و b کاردینال باشند:

$$a \oplus b = |a \sqcup b|$$

$$a \otimes b = |a \times b|$$

$$a^b = |{}^b a|$$

که در آن $\{f : X \rightarrow Y \text{ تابعی } f : X \rightarrow Y \}$ است. (به آسانی می‌توان نشان داد XY برای هر دو مجموعه X و Y وجود دارد؛ اثبات را به عنوان تمرین واگذار می‌کنیم.)

شاید توضیح این تعریف سودمند باشد. دربارهٔ جمع: این تعریف از مفهوم جمع مجزا، یعنی $\sqcup$ ، که در **تعریف ۷۵.۱** تعریف شد استفاده می‌کند؛ و به آسانی می‌توان دید در حالت‌های متناهی پاسخ درست می‌دهد. دربارهٔ ضرب: **گزاره ۱.۲۷** می‌گوید اگر A دارای n عضو و B دارای m عضو باشد، $A \times B$ دارای $n \cdot m$ عضو است؛ پس تعریف ما صرفاً این اندیشه را به ضرب ترامتناهی تعمیم می‌دهد. توان‌رسانی نیز مشابه است: صرفاً اندیشه‌ای متناهی را به حالت ترامتناهی تعمیم می‌دهیم. در واقع، حساب کاردینالی ترامتناهی از برخی جهات بسیار بیش از حساب ترتیبی ترامتناهی به حساب «معمولی» شباهت دارد:

گزاره ۷۷.۲. $\otimes$ و $\oplus$ جابه‌جایی و شرکت‌پذیرند.

اثبات. برای جابه‌جایی، بنا بر **لم ۷۶.۳** کافی است توجه کنیم $(a \sqcup b) \approx (b \sqcup a)$ و $(a \times b) \approx (b \times a)$.
 شرکت‌پذیری را به عنوان تمرین واگذار می‌کنیم. $\square$

گزاره ۷۷.۳. A نامتناهی است اگر و تنها اگر $|A| \oplus 1 = 1 \oplus |A| = |A|$.

اثبات. همانند قضیه ۷۶.۷، این نتیجه از لم ۷۵.۱۰ و لم ۷۶.۳ حاصل می‌شود. $\square$

این امر توضیح می‌دهد چرا باید برای جمع و ضرب ترتیبی و کاردینالی از نمادهای متفاوتی استفاده کنیم: این‌ها واقعاً عمل‌هایی متفاوت‌اند. دو نتیجه بعدی نشان می‌دهند توان‌رسانی ترتیبی و کاردینالی نیز عمل‌هایی متفاوت‌اند. (به یاد آورید تعریف ۷۱.۷ مستلزم $2 = \{0, 1\}$ است):

لم ۷۷.۴. برای هر A ، $|\wp(A)| = 2^{|A|}$.

اثبات. برای هر زیرمجموعه $B \subseteq A$ ، بگذارید $\chi_B \in {}^A 2$ چنین تعریف شود:

$$\chi_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } x \in B \\ 0 & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

اکنون بگذارید $f(B) = \chi_B$ ؛ این یک تناظر دوسویی به صورت $f: \wp(A) \rightarrow {}^A 2$ تعریف می‌کند. پس $\wp(A) \approx {}^A 2$. در نتیجه $|\wp(A)| \approx |{}^A 2|$ ، و بنابراین $|\wp(A)| = |{}^A 2| = 2^{|A|}$. $\square$

این اثبات کوتاه اساساً بحث بخش ۴.۱۳ را دربر می‌گیرد. آنجا نشان دادیم چگونه می‌توان ناشمارا بودن $\wp(\omega)$ را به ناشمارا بودن مجموعه رشته‌های دودویی نامتناهی، یعنی $\mathbb{B}^\omega$ ، فرو کاست. در واقع، $\mathbb{B}^\omega$ همان ${}^\omega 2$ است؛ و اثبات پیشین نشان داد استدلال بخش ۴.۱۳ با هر مجموعه A به جای ω نیز کار می‌کند. این نتیجه واقعیت کوتاه زیر را نیز درباره توان‌رسانی کاردینالی به دست می‌دهد:

نتیجه ۷۷.۵. برای هر کاردینال a ، $a < 2^a$.

اثبات. از قضیه کانتور (قضیه ۴.۲۴) و لم ۷۷.۴. $\square$

پس $\omega < 2^\omega$. اما توجه کنید این نتیجه درباره توان‌رسانی کاردینالی است. باید آن را با توان‌رسانی ترتیبی مقایسه کرد، زیرا در حالت دوم $\omega = 2^{(\omega)}$ (بنگرید به بخش ۷۵.۵).

حال که درباره توان‌رسانی کاردینالی سخن می‌گوییم، می‌توانیم «شیوه» ناشمارا بودن $\mathbb{R}$ را نیز اندکی دقیق‌تر بیان کنیم.

قضیه ۷۷.۶. $|\mathbb{R}| = 2^\omega$.

طرح اثبات. راه‌های فراوانی برای اثبات این نتیجه وجود دارد. سراسرترین راه آن است که $\wp(\omega) \preceq \mathbb{R}$ و $\mathbb{R} \preceq \wp(\omega)$ را اثبات کنیم؛ سپس با استفاده از قضیه شرودر-برنشتاین نتیجه بگیریم $\mathbb{R} \approx \wp(\omega)$ ، و با لم ۷۷.۴ نتیجه بگیریم $|\mathbb{R}| = 2^\omega$. تعریف دو تزریق $f: \wp(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$ و $g: \mathbb{R} \rightarrow \wp(\omega)$ را به عنوان تمرینی روشن‌گر واگذار می‌کنیم. $\square$

۷۷.۲ ساده سازی جمع و ضرب

چنان که معلوم می شود، جمع و ضرب ترامتناهی کاردینالی بسیار ساده است. این امر از آن جا ناشی می شود که کاردینال ها (برخی) اعداد ترتیبی اند، و از این رو خوش ترتیب اند و می توان آن ها را به شیوه ای معین دست کاری کرد. باین حال، نشان دادن این مطلب چندان آسان نیست. برای آغاز به تعریفی ظریف نیاز داریم:

تعریف ۷۷.۷. یک ترتیب کانونی، یعنی $\triangleleft$ ، را بر زوج های اعداد ترتیبی چنین تعریف می کنیم: $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \triangleleft \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ اگر و تنها اگر یکی از شرط های زیر برقرار باشد:

$$۱. \max(\alpha_1, \alpha_2) < \max(\beta_1, \beta_2) \text{ یا}$$

$$۲. \alpha_1 < \beta_1 \text{ و } \max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2) \text{ یا}$$

$$۳. \alpha_2 < \beta_2 \text{ و } \alpha_1 = \beta_1 \text{ و } \max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2).$$

لم ۷۷.۸. برای هر عدد ترتیبی α ، $\langle \alpha \times \alpha, \triangleleft \rangle$ یک خوش ترتیب است.

اثبات. آشکارا $\triangleleft$ بر $\alpha \times \alpha$ تام است. فرض کنید نه $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$ در ترتیب $\triangleleft$ از $\langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ کوچک تر باشد و نه دومی از اولی. در این صورت $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ و $\alpha_1 = \beta_1$ و $\alpha_2 = \beta_2$ ؛ پس $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$.

برای نشان دادن خوش ترتیبی، بگذارید $X \subseteq \alpha \times \alpha$ ناتهی باشد. چون α عددی ترتیبی است، عددی δ کوچک ترین عضو $\{\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in X : \max(\gamma_1, \gamma_2) = \delta\}$ همه زوج ها جز آن هایی را که مؤلفه نخست کمینه دارند کنار بگذارید؛ در میان زوج های باقی مانده، زوجی که مؤلفه دوم کمینه دارد، عضو $\triangleleft$ -کمینه X است. $\square$

اکنون ملاحظه ای بسیار کوچک و ساده:

گزاره ۷۷.۹. اگر $\alpha \approx \beta$ ، آنگاه $\alpha \times \alpha \approx \beta \times \beta$.

اثبات. کافی است $f: \alpha \rightarrow \beta$ نگاشت $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \mapsto \langle f(\gamma_1), f(\gamma_2) \rangle$ را القا کند. $\square$

اکنون همه این مطالب را در اثبات لمی اساسی به کار می گیریم:

لم ۷۷.۱۰. برای هر عدد ترتیبی نامتناهی α ، $\alpha \approx \alpha \times \alpha$.

اثبات. برای برهان خلف، بگذارید α کوچک ترین عدد ترتیبی نامتناهی باشد که این حکم برای آن نادرست است. از **گزاره ۴.۱۲** داریم $\omega \times \omega \approx \omega$ ، پس $\omega \in \alpha$. افزون بر این، α یک کاردینال است. وگرنه، برای برهان خلف، $|\alpha| \in \alpha$ ؛ در نتیجه، بنا بر فرض، $|\alpha| \approx |\alpha| \times |\alpha|$ ، و بنا بر تعریف $|\alpha| \approx \alpha$ ؛ پس با استفاده از **گزاره ۷۷.۹** خواهیم داشت $\alpha \approx \alpha \times \alpha$.

اکنون برای هر $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in \alpha \times \alpha$ ، قطعه زیر را در نظر بگیرید:

$$\text{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) = \{ \langle \delta_1, \delta_2 \rangle \in \alpha \times \alpha : \langle \delta_1, \delta_2 \rangle \triangleleft \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \}$$

اگر $\gamma = \max(\gamma_1, \gamma_2)$ ، آنگاه $\langle \gamma + 1, \gamma + 1 \rangle \triangleleft \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle$. اگر γ متناهی باشد، این قطعه متناهی است و بنابراین کاردینالیت آن از کاردینال نامتناهی α کوچک‌تر است. اگر γ نامتناهی باشد، داریم:

$$\begin{aligned} \text{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) &\preceq ((\gamma + 1) \cdot (\gamma + 1)) \\ &\approx (\gamma \cdot \gamma) \text{ و } ۷۵.۱۰ \text{ بر لم } ۷۷.۹ \text{ گزاره } \\ &\approx \text{ بنا بر فرض استقرار } \gamma \\ &\prec \alpha \text{ زیرا } \alpha \text{ یک کاردینال است.} \end{aligned}$$

پس $\text{ord}(\alpha \times \alpha, \triangleleft) \leq \alpha$ و در نتیجه $\alpha \times \alpha \preceq \alpha$. از سوی دیگر، البته $\alpha \preceq \alpha \times \alpha$ ؛ بنابراین نتیجه از قضیه شرودر-برنشتاین به دست می‌آید. $\square$

سرانجام به نتیجه ساده‌کننده خود می‌رسیم:

قضیه ۷۷.۱۱. اگر a, b کاردینال‌هایی نامتناهی باشند، آنگاه:

$$a \otimes b = a \oplus b = \max(a, b).$$

اثبات. بدون کاستن از کلیت، فرض کنید $a = \max(a, b)$. آنگاه با به‌کارگیری **لم ۷۷.۱۰**، $a \otimes a = a \leq a \oplus b \leq a \oplus a \leq a \otimes a$. $\square$

به همین ترتیب، اگر a نامتناهی باشد، اجتماع a مجموعه که هر یک اندازه‌ای $a \leq$ دارند، اندازه‌ای $a \leq$ دارد:

گزاره ۷۷.۱۲. بگذارید a کاردینالی نامتناهی باشد. برای هر عدد ترتیبی $\beta \in a$ ، بگذارید X_β مجموعه‌ای باشد که $|X_\beta| \leq a$. آنگاه $|\bigcup_{\beta \in a} X_\beta| \leq a$.

اثبات. برای هر $\beta \in a$ ، یک نگاشت یک‌به‌یک $f_\beta: X_\beta \rightarrow a$ برگزینید.^۱ یک نگاشت یک‌به‌یک

$$g: \bigcup_{\beta \in a} X_\beta \rightarrow a \times a$$

را با $g(v) = \langle \beta, f_\beta(v) \rangle$ تعریف کنید، که در آن $v \in X_\beta$ و برای هیچ $\gamma \in \beta$ نداریم $v \in X_\gamma$. اکنون بنا بر **قضیه ۷۷.۱۱**، $\bigcup_{\beta \in a} X_\beta \preceq a \times a \approx a$. $\square$

^۱ این نگاشت‌ها چگونه «برگزیده» می‌شوند؟ بنگرید به بخش ۷۸.۵.

۷۷.۳ برخی ساده‌سازی‌ها در توان‌رسانی کاردینالی

گرچه تعریف $\leq$ اندکی پیچیده بود، حاصل آن نتیجه‌ای سودمند دربارهٔ جمع و ضرب کاردینالی، یعنی قضیه ۷۷.۱۱، است. باین‌حال، توان‌رسانی ترامتناهی را نمی‌توان به همان سادگی ساده کرد. برای توضیح علت، با نتیجه‌ای آغاز می‌کنیم که الگویی آشنا از حالت متناهی را گسترش می‌دهد (هرچند اثبات آن در سطح بالایی از انتزاع قرار دارد):

گزاره ۷۷.۱۳. $a^{b \oplus c} = a^b \otimes a^c$ و $a^{b \otimes c} = (a^b)^c$ ، برای هر سه کاردینال a, b, c .

اثبات. برای ادعای نخست، تابعی چون $f: (b \sqcup c) \rightarrow a$ را در نظر بگیرید. اکنون آن را «دو پاره» کنید: برای هر $\beta \in b$ بگذارید $f(\beta, 0) = f(\beta)$ ، و برای هر $\gamma \in c$ بگذارید $f(\gamma, 1) = f(\gamma)$. نگاشت $f_c(\gamma) = f(\gamma, 1)$ نگاشت $f \mapsto \langle f_b, f_c \rangle$ یک تناظر دوسویی از $a^{b \sqcup c}$ به $(a^b \times a^c)$ است.

برای ادعای دوم، تابعی چون $f: c \rightarrow (a^b)$ را در نظر بگیرید؛ پس برای هر $\gamma \in c$ تابعی چون $f(\gamma): b \rightarrow a$ داریم. اکنون برای هر $\langle \beta, \gamma \rangle \in b \times c$ تعریف کنید $f^*(\beta, \gamma) = (f(\gamma))(\beta)$. نگاشت $f \mapsto f^*$ یک تناظر دوسویی از $(a^b)^c$ به $a^{b \times c}$ است. $\square$

آنچه می‌خواهیم، راهی آسان برای محاسبهٔ a^b در هنگام سروکار داشتن با کاردینال‌های نامتناهی است. نتیجهٔ زیر گامی مناسب در این جهت است:

گزاره ۷۷.۱۴. اگر $2 \leq a \leq b$ و b نامتناهی باشد، آنگاه $a^b = 2^b$.

اثبات.

$$\begin{aligned} 2^b &\leq a^b \leq a^{2^b} \\ &\leq (2^a)^b \quad \text{بنا بر نتیجه ۷۷.۵} \\ &= 2^{a \otimes b} \quad \text{بنا بر گزاره ۷۷.۱۳} \\ &= 2^b \quad \text{بنا بر قضیه ۷۷.۱۱} \end{aligned}$$

$\square$

واقعاً نباید انتظار داشته باشیم که بتوان این را بیش از این ساده کرد، زیرا بنا بر نتیجه ۷۷.۵، $b < 2^b$. باین‌حال، این نتیجه به ما نمی‌گوید وقتی $b < a$ است دربارهٔ a^b چه بگوییم. البته اگر b متناهی باشد، می‌دانیم چه باید کرد.

گزاره ۷۷.۱۵. اگر a نامتناهی و $0 < n < \omega$ باشد، آنگاه $a^n = a$.

$\square$

اثبات. $a^n = a \otimes a \otimes \dots \otimes a = a$ ، بنا بر قضیه ۷۷.۱۱.

افزون‌براین، در برخی حالت‌های دیگر نیز می‌توانیم اندازهٔ a^b را مهار کنیم:

گزاره ۷۷.۱۶. اگر $2 \leq b < a \leq 2^b$ و b نامتناهی باشد، آنگاه $a^b = 2^b$.

$\square$

اثبات. $2^b \leq a^b \leq (2^b)^b = 2^{b \otimes b} = 2^b$ ؛ استدلال همانند گزاره ۷۷.۱۴ است.

اما از این نقطه به بعد، امور بسیار ظریف‌تر می‌شوند.

۷۷.۴ فرضیه پیوستار

نتیجه پیشین به درستی نشان می دهد که توان رسانی کاردینالی بسیار آسان می بود اگر تضمین داشتیم که کاردینال های نامتناهی با توان های ۲ «سراسر رفتار می کنند»، یعنی بنا بر **لم ۷۷.۴** با گرفتن مجموعه توانی سراسر رفتار می کنند. اما نمی توانیم فرض کنیم که کاردینال های نامتناهی واقعاً با مجموعه های توانی سراسر رفتار می کنند. برای آغاز واکاوی این نکته، نمادگذاری مناسبی معرفی می کنیم.

تعریف ۷۷.۱۷. اگر $\aleph^\oplus$ کوچک ترین کاردینال اکیداً بزرگ تر از $\aleph$ باشد، دو دنباله نامتناهی زیر را تعریف می کنیم:

$$\begin{aligned} \aleph_0 &= \omega & \beth_0 &= \omega \\ \aleph_{\alpha+1} &= (\aleph_\alpha)^\oplus & \beth_{\alpha+1} &= 2^{\beth_\alpha} \\ \aleph_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta & \beth_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} \beth_\beta \end{aligned}$$

هرگاه α عددی ترتیبی حدی باشد.

تعریف $\aleph^\oplus$ موجه است، زیرا **قضیه ۷۶.۱۴** می گوید برای هر کاردینال $\aleph$ کاردینالی بزرگ تر از آن وجود دارد، و استقرای ترامتناهی تضمین می کند که یک کوچک ترین کاردینال بزرگ تر از $\aleph$ وجود دارد. تعریف های باقی مانده دنباله های $\aleph$ و $\beth$ نیز به وسیله بازگشت ترامتناهی فراهم می شوند.

کانتور این نمادگذاری « $\aleph$ » را معرفی کرد؛ این نماد الف، نخستین حرف الفبای عبری و نخستین حرف واژه عبری «نامتناهی»، است. پیرس نمادگذاری « $\beth$ » را معرفی کرد؛ بت دومین حرف الفبای عبری است.^۲ اکنون این نمادها کاردینال هایی نامتناهی در اختیار ما می گذارند.

گزاره ۷۷.۱۸. برای هر عدد ترتیبی α ، $\aleph_\alpha$ و $\beth_\alpha$ کاردینال اند.

اثبات. هر دو نتیجه با یک استقرای ترامتناهی ساده به دست می آیند. $\aleph_0 = \beth_0 = \omega$ بنا بر **نتیجه ۷۶.۹** یک کاردینال است. اگر $\aleph_\alpha$ و $\beth_\alpha$ هر دو کاردینال باشند، $\aleph_{\alpha+1}$ و $\beth_{\alpha+1}$ صریحاً به صورت کاردینال تعریف شده اند. همچنین، بنا بر **گزاره ۷۶.۱۳**، اجتماع مجموعه ای از کاردینال ها خود یک کاردینال است. $\square$

افزون براین، هر کاردینال نامتناهی یک $\aleph$ است:

گزاره ۷۷.۱۹. اگر $\aleph$ کاردینالی نامتناهی باشد، برای یک γ یکتا داریم $\aleph = \aleph_\gamma$.

اثبات. بر کاردینال ها استقرای ترامتناهی می کنیم. در گام استقرا فرض کنید هرگاه $\aleph < \aleph_{\gamma_6}$ ، داشته باشیم $\aleph_{\gamma_6} = \aleph$. اگر برای کاردینالی چون $\aleph$ داشته باشیم $\aleph = \aleph^\oplus$ ، آنگاه $\aleph_{\gamma_6+1} = (\aleph_{\gamma_6})^\oplus = \aleph$. اگر $\aleph$ جانشین هیچ کاردینالی نباشد، چون کاردینال ها اعداد ترتیبی اند، داریم $\aleph_{\gamma_6} = \bigcup_{\beta < \gamma_6} \aleph_\beta = \bigcup_{\beta < \aleph} \aleph_\beta = \aleph$ ؛ پس $\aleph = \aleph_\gamma$ ، که در آن $\gamma = \bigcup_{\beta < \aleph} \gamma_\beta$. سرانجام، از تعریف و استقرای ترامتناهی نتیجه می شود که نگاشت $\alpha \mapsto \aleph_\alpha$ اکیداً صعودی است؛ بنابراین چنین γ ای یکتا است. $\square$

^۲ پیرس این نمادگذاری را در نامه ای به کانتور در دسامبر ۱۹۰۰ به کار برد. متأسفانه، او در همان جا استدلالی نادرست نیز آورد مبنی بر این که برای $\aleph_\alpha$ ، $\alpha \geq \omega$ وجود ندارد.

از آن جا که هر کاردینال نامتناهی یک $\aleph$ است، این پرسش پیش می آید: آیا هر کاردینال نامتناهی یک $\beth$ نیز هست؟ اگر چنین می بود، کاردینال های نامتناهی با عمل گرفتن مجموعه توانی «سراسرست رفتار می کردند». در واقع، آنگاه حکم زیر برقرار می بود:

$$\aleph_\alpha = \beth_\alpha, \alpha \text{ هر برای هر } (GCH).$$

افزون براین، اگر GCH برقرار بود، می توانستیم توان رسانی کاردینالی را به طور چشمگیری ساده کنیم. به ویژه، می توانستیم نشان دهیم که هرگاه a نامتناهی و $1 \leq b < a$ باشد، مقدار a^b میان $a \leq a^b \leq a^+$ محصور است. سپس می توانستیم شرایط دقیقی را بیان کنیم که تعیین می کنند کدام یک از دو امکان رخ می دهد (یعنی آیا $a = a^b$ یا $a^b = a^+$).^۳

اما GCH یک فرضیه است، نه یک قضیه. در واقع، Gödel (۱۹۳۸) اثبات کرد که اگر ZFC سازگار باشد، آنگاه $ZFC + GCH$ نیز سازگار است. ولی بعداً معلوم شد که به همان اندازه می توان $GCH \neg$ را به ZFC افزود. در واقع، ساده ترین نمونه غیربديهی GCH را در نظر بگیرید:

$$\aleph_1 = \beth_1. (CH).$$

Cohen (۱۹۶۳) اثبات کرد که اگر ZFC سازگار باشد، آنگاه $ZFC + \neg CH$ نیز سازگار است. پس فرضیه پیوستار از ZFC مستقل است.

نام «فرضیه پیوستار» از آن جا می آید که «پیوستار» نام دیگری برای خط اعداد حقیقی، یعنی $\mathbb{R}$ ، است. از قضیه ۷۷.۶ داریم $|\mathbb{R}| = \beth_1$. بنابراین فرضیه پیوستار می گوید میان کاردینالیه اعداد طبیعی، $\aleph_0 = \beth_0$ ، و کاردینالیه پیوستار، $\beth_1$ ، هیچ کاردینالی وجود ندارد.

با توجه به استقلال $G(CH)$ از ZFC ، درباره صدق آن ها چه باید بگوییم؟ در این باره مطالب بسیاری می توان گفت. در واقع، بخش زیادی از پژوهش بارور اخیر در نظریه مجموعه ها صرف بررسی همین مسائل شده است. باین حال، دست کم دو نکته بسیار کوتاه شایسته تأکید است.

نخست: از این نتایج صوری استقلال، بی درنگ نتیجه نمی شود که ارزش صدق GCH یا CH نامتعیین است. چه بسا فقط لازم باشد اصول موضوعه بیشتری بیفزاییم که به نظرمات طبیعی اند و پرسش را به یکی از دو سو فیصله می دهند. خود گودل نیز همین را پاسخ درست می دانست.

دوم: استقلال CH از ZFC بی شک شگفت انگیز است، اما به معنای لفظی کلمه باور نکردنی نیست. نکته فقط این است که بنا بر آنچه ZFC به ما می گوید، گذار از کاردینال ها به جانشین هایشان ممکن است به ابزاری ظریف تر از صرف گرفتن مجموعه های توانی نیاز داشته باشد.

پس از این دو ملاحظه، اگر می خواهید بیشتر بدانید، باید به فیلسوفان و ریاضی دانان گوناگونی رجوع کنید که در این مناقشه ذی نفع اند.^۴

^۳ این شرط را مفهوم هم پایانی تعیین می کند.

^۴ برای آغاز شاید بد نباشد Potter (۲۰۰۴، §۱۵.۶) را بخوانید.

۷۷.۵ نقاط ثابت $\aleph$

در **فصل ۷۳** گفتیم اصل جایگزینی به توجیه نیاز دارد، زیرا سلسله‌مراتب را ناگزیر بسیار بلند می‌کند. اکنون که قدری حساب کاردینالی آموخته‌ایم، می‌توانیم تصویری کوچک از بلندی این سلسله‌مراتب به دست دهیم. آشکارا $0 < \aleph_0$ و $1 < \aleph_1$ و $2 < \aleph_2$ و الی آخر؛ در واقع، اختلاف اندازه در هر گام فقط بزرگ‌تر می‌شود. پس وسوسه می‌شویم حدس بزنیم که برای هر عدد ترتیبی κ ، $\aleph_\kappa < \kappa$. اما در **ZFC** این حدس نادرست است. در واقع می‌توانیم اثبات کنیم که نقاط ثابت $\aleph$ وجود دارند، یعنی کاردینال‌هایی چون κ که $\kappa = \aleph_\kappa$.

گزاره ۷۷.۲۰. یک نقطه ثابت $\aleph$ وجود دارد.

اثبات. با استفاده از بازگشت تعریف کنید:

$$\begin{aligned}\kappa_0 &= 0 \\ \kappa_{n+1} &= \aleph_{\kappa_n} \\ \kappa &= \bigcup_{n < \omega} \kappa_n\end{aligned}$$

اکنون بنا بر **گزاره ۷۶.۱۳**، κ یک کاردینال است. همچنین:

$$\kappa = \bigcup_{n < \omega} \kappa_{n+1} = \bigcup_{n < \omega} \aleph_{\kappa_n} = \bigcup_{\alpha < \kappa} \aleph_\alpha = \aleph_\kappa$$

□

بولوس زمانی مقاله‌ای دقیقاً درباره همان نقطه ثابت $\aleph$ نوشت که تازه ساختیم. او پس از اشاره به وجود κ در آغاز مقاله‌اش گفت:

[κ] به معیار کسانی که پیش‌تر هیچ آشنایی‌ای با نظریه مجموعه‌ها نداشته‌اند، عددی بسیار بزرگ است؛ به نظر من، آن قدر بزرگ که صدق هر نظریه‌ای را زیر سؤال می‌برد که یکی از گزاره‌هایش مدعی وجود دست‌کم κ شیء باشد. (Boolos, ۲۰۰۰, p. ۲۵۷)

و سرانجام مقاله را با این پرسش به پایان برد:

[آیا] گمان می‌کنیم که، هرچه در آغاز داستان رخ داده باشد، تا وقتی به این‌جا رسیده‌ایم چرخ‌ها بی‌حاصل می‌چرخند و دیگر به وصف هیچ امر واقع گوش نمی‌دهیم؟ (Boolos, ۲۰۰۰, p. ۲۶۸)

اگر واقعاً از «هر آنچه واقع است» فراتر رفته‌ایم، باید انگشت اتهام را مستقیماً به سوی اصل جایگزینی بگیریم، زیرا همین اصل است که اثبات ما را ممکن می‌کند. در این صورت، احتمالاً بولوس باید در ادعایی تجدید نظر کند که چند دهه پیش‌تر مطرح کرده بود، مبنی بر این که جایگزینی هیچ پیامد «نامطلوبی» ندارد (بنگرید به **بخش ۷۴.۳**).

اما آیا وجود κ تا این اندازه بد است؟ در این جا شاید توجه به پارادوکس ترایسترام شندی راسل مفید باشد. ترایسترام شندی زندگی خود را در دفتر خاطراتش ثبت می کند، اما نوشتن شرح یک روز برایش یک سال زمان می برد. با گذشت هر سال، ترایسترام بیشتر و بیشتر عقب می افتد: پس از یک سال، تنها یک روز را ثبت کرده و ۳۶۴ روز ثبت نشده زندگی کرده است؛ پس از دو سال، تنها دو روز را ثبت کرده و ۷۲۸ روز ثبت نشده زندگی کرده است؛ پس از سه سال، تنها سه روز را ثبت کرده و ۱۰۹۲ روز ثبت نشده زندگی کرده است...^۵ باین همه، اگر ترایسترام نامیرا باشد، موفق می شود هر روز را ثبت کند، زیرا روز n ام را در سال n ام زندگی اش خواهد نوشت. پس «در پایان زمان»، دفتر خاطرات ترایسترام کامل خواهد بود.

حال چرا این تصویر باید چندان متفاوت باشد از این اندیشه که α از $\aleph_\alpha$ کوچک تر است—و در واقع به طور فزاینده و نومیدکننده ای کوچک تر است—تا این که به κ می رسیم و در آن نقطه جبران می کنیم و $\aleph_\kappa = \kappa$ ؟ این نکته را کنار می گذاریم و، با فرض پذیرش ZFC، بحث را با چند نتیجه سرگرم کننده دیگر درباره ساختن نقاط ثابت به پایان می بریم. سه نتیجه بعدی، به بیان شهودی، نشان می دهند نقطه ای غیربندی وجود دارد که در آن پهنای سلسله مراتب با بلندی آن برابر است:

گزاره ۷۷.۲۱. یک نقطه ثابت $\sqsubset$ وجود دارد؛ یعنی κ ای هست که $\kappa = \sqsubset_\kappa$.

□

اثبات. همانند گزاره ۷۷.۲۰، با جایگزین کردن « $\sqsubset$ » به جای « $\aleph$ ».

گزاره ۷۷.۲۲. $|V_{\omega+\alpha}| = \sqsubset_\alpha$. اگر $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ ، آنگاه $|V_\alpha| = \sqsubset_\alpha$.

اثبات. ادعای نخست با یک استقرای ترامتناهی ساده برقرار است. ادعای دوم از این واقعیت نتیجه می شود که اگر $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ ، آنگاه $\omega + \alpha = \alpha$. برای اثبات این مطلب از واقعیت های حساب ترتیبی در فصل ۷۵ استفاده می کنیم. نخست توجه کنید که $\omega + (\omega \cdot \omega) = (\omega \cdot 1) + (\omega \cdot \omega) = \omega + (\omega \cdot \omega) = \omega \cdot (1 + \omega) = \omega \cdot \omega$. اکنون اگر $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ ، یعنی برای یک β داشته باشیم $\alpha = (\omega \cdot \omega) + \beta$ ، آنگاه $\omega + \alpha = \omega + ((\omega \cdot \omega) + \beta) = (\omega + (\omega \cdot \omega)) + \beta = (\omega \cdot \omega) + \beta = \alpha$.

□

نتیجه ۷۷.۲۳. κ ای وجود دارد که $\kappa = |V_\kappa|$.

اثبات. بگذارید κ نقطه ثابت $\sqsubset$ باشد که گزاره ۷۷.۲۱ وجودش را تضمین می کند. آشکارا $\omega \cdot \omega < \kappa$. پس بنا بر گزاره ۷۷.۲۲، $|V_\kappa| = \sqsubset_\kappa = \kappa$.

□

تعداد مراحل زیر V_κ با تعداد عضوهای V_κ برابر است. پس، به طور شهودی، پهنای V_κ با بلندی آن برابر است. این تصویر بسیار شبیه ترایسترام شندی است: از هر مرحله با گرفتن مجموعه توانی به مرحله بعد می رویم و بدین ترتیب سلسله مراتب خود را در هر گام بسیار بزرگ تر می کنیم. اما «در پایان»، یعنی در مرحله κ ، پهنای سلسله مراتب به بلندی آن می رسد.

ممکن است بپرسیم: پهنای سلسله مراتب هر چند وقت یک بار با بلندی آن برابر می شود؟ پاسخ این است: به تعداد اعداد ترتیبی. اما این پاسخ به اندکی توضیح نیاز دارد.

^۵ سال های کبسه را نادیده می گیریم.

عبارت τ را چنین تعریف می‌کنیم. برای هر A ، بگذارید:

$$\begin{aligned}\tau_0(A) &= |A|^\oplus \\ \tau_{n+1}(A) &= \beth_{\tau_n(A)} \\ \tau(A) &= \bigcup_{n < \omega} \tau_n(A)\end{aligned}$$

همانند **گزاره ۷۷.۲۱**، برای هر A ، $\tau(A)$ یک نقطه ثابت $\beth$ است و به سبب تعریف $\tau_0(A)$ آشکارا $|A| < \tau(A)$. اکنون تعریف بازگشتی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned}W_0 &= 0 \\ W_{\alpha+1} &= \tau(W_\alpha) \\ W_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} W_\beta \text{، هرگاه } \alpha \text{ حدی باشد.}\end{aligned}$$

این ساخت برای همه اعداد ترتیبی تعریف شده است. چون در هر گام جانشین $W_{\alpha+1} = \tau(W_\alpha)$ و $|W_\alpha| < \tau(W_\alpha)$ در مراحل حدی اجتماع گرفته می‌شود، نگاشت $\alpha \mapsto W_\alpha$ اکیداً صعودی است؛ پس، به بیان شهودی، W یک «نگاشت یک‌به‌یک» از اعداد ترتیبی به نقاط ثابت $\beth$ است. و درست همانند قبل، برای هر α ، پهنای V_{W_α} با بلندی آن برابر است.

مسئله‌ها

مسئله ۷۷.۱. در $\mathbf{Z}^-$ اثبات کنید $^X Y$ برای هر دو مجموعه X و Y وجود دارد. در $\mathbf{ZF}$ و به شیوه **لم ۷۵.۹**، $\text{rank}(^X Y)$ را بر حسب $\text{rank}(X)$ و $\text{rank}(Y)$ محاسبه کنید.

مسئله ۷۷.۲. اثبات کنید $\oplus$ و $\otimes$ شرکت‌پذیرند.

مسئله ۷۷.۳. اثبات **قضیه ۷۷.۶** را با نشان دادن $\mathbb{R} \preceq \wp(\omega)$ و $\wp(\omega) \preceq \mathbb{R}$ کامل کنید.

فصل ۷۸

انتخاب

۷۸.۱ مقدمه

در **فصل ۷۶** تا **۷۷**، با در نظر گرفتن کاردینال‌ها به عنوان اعداد ترتیبی، نظریه‌ای برای کاردینال‌ها پروراندیم. آن رویکرد به اصل خوش‌ترتیبی وابسته است. چنان‌که معلوم می‌شود، اصل خوش‌ترتیبی با اصل دیگری—اصل انتخاب—هم‌ارز است، و درباره پذیرفتنی بودن آن بحث‌های فلسفی جدی‌ای در گرفته است. پرسش‌های ما در این فصل این‌هاست: اصل انتخاب چگونه به کار می‌رود، و آیا می‌توان آن را توجیه کرد؟

۷۸.۲ ترفند تارسکی—اسکات

در **تعریف ۷۶.۱**، کاردینال‌ها را به صورت اعداد ترتیبی تعریف کردیم. برای این کار اصل خوش‌ترتیبی را فرض کردیم. تنها دلیل این انتخاب آن بود که این تعریف «استاندارد رایج» است. پس پیش از پرداختن به هر یک از مسائل فلسفی پیرامون خوش‌ترتیبی، باید روشن کنیم که می‌توانیم از استاندارد رایج فاصله بگیریم و نظریه‌ای برای کاردینال‌ها بدون فرض خوش‌ترتیبی پرورانیم. همچنان می‌توانیم تعریف‌های $A \approx B$ ، $A \preceq B$ و $A \prec B$ را، همان‌گونه که در **فصل ۴** آمده‌اند، به کار ببریم. فقط به مفهوم تازه‌ای از کاردینال نیاز خواهیم داشت.

اندیشه‌ای ساده‌انگارانه این است که بکشیم کاردینالیتۀ A را چنین تعریف کنیم:

$$\{x : A \approx x\}.$$

این تعریف را می‌توان با تعریف فرگه از $\#x Fx$ ، که در پایان **بخش ۷۶.۵** طرح شد، مقایسه کرد. به دلایلی که در آن‌جا به آن‌ها اشاره کردیم، این تعریف شکست می‌خورد. برای نمونه، بگذارید $A = \{\emptyset\}$. هر مجموعه تک‌عضوی با A هم‌توان است، اما در هر مرحله جانشین سلسله‌مراتب مجموعه‌های تک‌عضوی تازه‌ای پدید می‌آیند (کافی است مجموعه تک‌عضوی مرحله پیشین را در نظر بگیرید). بنابراین $\{x : A \approx x\}$ وجود ندارد، زیرا نمی‌تواند رتبه‌ای داشته باشد. برای رفع این مشکل، از ترفندی منسوب به تارسکی و اسکات استفاده می‌کنیم:^۱

^۱ یادآوری: همه فرمول‌ها می‌توانند پارامتر داشته باشند، مگر آن‌که خلاف آن صریحاً گفته شود.

تعریف ۷۸.۱ (Tarski–Scott). برای هر فرمول $\varphi(x)$ ، بگذارید $[x : \varphi(x)]$ مجموعه همه x هایی با کمترین رتبه ممکن باشد که $\varphi(x)$ را ارضا می کنند (و اگر هیچ x ای φ را ارضا نکند، بگذارید برابر $\emptyset$ باشد).

باید بررسی کنیم که این تعریف موجه است. در **ZF**، قضیه ۷۳.۱۳ تضمین می کند که $\text{rank}(x)$ برای هر x وجود دارد. حال اگر موجوداتی φ را ارضا کنند، کمترین α را که $(\exists x \subseteq V_\alpha) \varphi(x)$ برای آن برقرار است برمی گزینیم. بنا بر کمینگی α ، برای هر رتبه پایین تر هیچ مصداقی از φ وجود ندارد؛ یعنی $(\forall \beta \in \alpha)(\forall x \subseteq V_\beta) \neg \varphi(x)$. سپس می توانیم با اصل جداسازی، $[x : \varphi(x)]$ را به صورت $\{x \in V_{\alpha+1} : \varphi(x)\}$ تعریف کنیم. اکنون که ترفند تارسکی-اسکات را توجیه کرده ایم، می توانیم آن را برای تعریف مفهومی از کاردینالیه به کار گیریم:

تعریف ۷۸.۲. کاردینالیه ts مجموعه A عبارت است از $\text{tsc}(A) = [x : A \approx x]$.

تعریف کاردینال ts از خوش ترتیبی استفاده نمی کند. اما حتی بدون آن اصل نیز می توانیم نشان دهیم که کاردینال های ts کمایش مانند کاردینال های تعریف شده در **تعریف ۷۶.۱** رفتار می کنند. برای مثال، اگر **لم ۷۶.۳** و **لم ۷۷.۴** را با زبان کاردینال های ts باز بیان کنیم، اثبات ها در **ZF** و بدون فرض خوش ترتیبی به همان صورت پیش می روند. در همین زمینه شایان ذکر است که با ترفند تارسکی-اسکات می توان نظریه ای برای اعداد ترتیبی نیز پروراند. اگر $\langle A, < \rangle$ یک خوش ترتیب باشد، بگذارید $[\langle X, R \rangle : \langle A, < \rangle \cong \langle X, R \rangle] = \text{tso}(A, <)$ برای شرح بیشتر این شیوه پرداختن به کاردینال ها و اعداد ترتیبی، بنگرید به **Potter (۲۰۰۴، ۹-۱۲)** (chs.).

۷۸.۳ مقایسه پذیری و لم هارتوگس

این جنبه مثبت ماجرا بود. اکنون جنبه منفی آن را ببینیم. بدون اصل انتخاب، اوضاع آشفته می شود. برای روشن شدن علت، نتیجه زیبای زیر را از **Hartogs (۱۹۱۵)** در نظر بگیرید:

لم ۷۸.۳ (در ZF). برای هر مجموعه A ، عدد ترتیبی α ای وجود دارد به طوری که $\alpha \not\leq A$.

اثبات. اگر $B \subseteq A$ و $R \subseteq B^2$ ، آن گاه بنا بر **لم ۷۵.۹** داریم $\langle B, R \rangle \subseteq V_{\text{rank}(A)+4}$. پس با استفاده از جداسازی، در نظر بگیرید:

$$C = \{ \langle B, R \rangle \in V_{\text{rank}(A)+5} : B \subseteq A \text{ و } \langle B, R \rangle \text{ یک خوش ترتیب است} \}$$

با استفاده از جایگزینی و قضیه ۷۲.۲۶ مجموعه زیر را تشکیل دهید:

$$\alpha = \{ \text{ord}(B, R) : \langle B, R \rangle \in C \}.$$

بنا بر نتیجه ۷۲.۱۹، α عددی ترتیبی است، زیرا مجموعه ای متعدی از اعداد ترتیبی است. به راحتی، اگر $\gamma \in \beta \in \alpha$ ، آن گاه برای یک $B \subseteq A$ داریم $\beta = \text{ord}(B, R)$ ؛ سپس بنا بر **لم ۷۲.۱۰**، برای یک $b \in B$ داریم $\gamma = \text{ord}(B_b, R_b)$ و بنابراین $\gamma \in \alpha$.

برای برهان خلف، فرض کنید نگاشت یک به یک مانند $f: \alpha \rightarrow A$ وجود داشته باشد. تعریف کنید:

$$B = \text{ran}(f)$$

$$R = \{\langle f(\alpha), f(\beta) \rangle \in A \times A : \alpha \in \beta\}.$$

آشکار است که $\alpha = \text{ord}(B, R)$ و $\langle B, R \rangle \in C$. پس $\alpha \in \alpha$ ، که تناقض است. $\square$

از این لم نتیجه‌ای ژرف به دست می‌آید:

قضیه ۷۸.۴ (در ZF). ادعاهای زیر هم‌ارزند:

۱. اصل موضوع خوش‌ترتیبی؛

۲. برای هر دو مجموعه A و B ، یا $A \preceq B$ یا $B \preceq A$.

اثبات. (۱) $\Rightarrow$ (۲). A و B را ثابت کنید. با به‌کارگیری (۱)، خوش‌ترتیب‌هایی مانند $\langle A, R \rangle$ و $\langle B, S \rangle$ وجود دارند. با به‌کارگیری **قضیه ۷۲.۲۶**، بگذارید $f: \alpha \rightarrow \langle A, R \rangle$ و $g: \beta \rightarrow \langle B, S \rangle$ یک‌ریختی باشند. بنا بر **گزاره ۷۲.۲۲**، یا $\alpha \subseteq \beta$ یا $\beta \subseteq \alpha$. اگر $\alpha \subseteq \beta$ ، آن‌گاه $f^{-1}: A \rightarrow B$ یک نگاشت یک به یک است و از این رو $A \preceq B$ ؛ به همین ترتیب، اگر $\beta \subseteq \alpha$ ، آن‌گاه $B \preceq A$.

(۲) $\Rightarrow$ (۱). A را ثابت کنید؛ بنا بر **لم ۷۸.۳** عدد ترتیبی β ی وجود دارد که $\beta \not\preceq A$. با به‌کارگیری (۲)، داریم $A \preceq \beta$. پس نگاشت یک به یک مانند $f: A \rightarrow \beta$ وجود دارد، و می‌توانیم با تعریف ترتیب $\{ \langle a, b \rangle \in \beta \times \beta : a \preceq b \}$ از این تزریق برای خوش‌ترتیب کردن اعضای A استفاده کنیم. $\square$

در نتیجه‌ای بی‌درنگ، اگر خوش‌ترتیبی شکست بخورد، برخی مجموعه‌ها از نظر اندازه به معنای واقعی کلمه مقایسه‌ناپذیر خواهند بود. بنابراین، در صورت شکست خوش‌ترتیبی، حساب کاردینالی ترامتناهی آشفته می‌شود. برای نمونه، باید از این اندیشه دست بکشیم که اگر A و B نامتناهی باشند، آن‌گاه $A \sqcup B \approx M$ و $A \times B \approx M$ ، که در آن M بزرگ‌تر A و B است (نگاه کنید به **قضیه ۷۷.۱۱**). مشکل ساده است: اگر نتوانیم اندازه A و B را مقایسه کنیم، پرسیدن اینکه کدام یک بزرگ‌تر است بی‌معناست.

۷۸.۴ مسئله خوش‌ترتیبی

آشکار است که پذیرفتن یا نپذیرفتن خوش‌ترتیبی پیامدهای فراوانی دارد. اما بحث درباره این اصل بیشتر بر اصلی هم‌ارز، یعنی اصل موضوع انتخاب، متمرکز بوده است. پس اکنون به آن می‌پردازیم (و هم‌ارزی را نیز اثبات می‌کنیم). کانتور در ۱۸۸۳ پشتیبانی خود را از اصل موضوع خوش‌ترتیبی ابراز کرد و آن را «قانونی برای اندیشه که به نظم بنیادی، سرشار از پیامد و به‌ویژه به سبب اعتبار عامش درخور توجه است» نامید (به نقل از **Potter ۲۰۰۴**، p. ۲۴۳). اما سرانجام کانتور قانع شد که این «اصل موضوع» نیازمند اثبات است. جامعه ریاضی نیز چنین اندیشید. این مسئله را زرمelo در ۱۹۰۴ «حل کرد». برای توضیح راه‌حل او، به چند تعریف نیاز داریم.

تعریف ۷۸.۵. تابع f یک تابع انتخاب است اگر و تنها اگر برای هر $x \in \text{dom}(f)$ داشته باشیم $f(x) \in x$. می‌گوییم f یک تابع انتخاب برای A است اگر و تنها اگر f تابع انتخابی با $\text{dom}(f) = A \setminus \{\emptyset\}$ باشد.

از نظر شهودی، تابع انتخاب برای A از هر مجموعه (نا تهی) $x \in A$ یک عضو مشخص، یعنی $f(x)$ ، را برمی‌گزیند. اکنون اصل موضوع انتخاب چنین است:

انتخاب (انتخاب). هر مجموعه دارای یک تابع انتخاب است.

زرمولو نشان داد که انتخاب مستلزم خوش‌ترتیبی است و برعکس:

قضیه ۷۸.۶ (در ZF). خوش‌ترتیبی و انتخاب هم‌ارزند.

اثبات. از چپ به راست. فرض کنید A مجموعه‌ای از مجموعه‌ها باشد. بنا بر اصل موضوع اجتماع، $\bigcup A$ وجود دارد؛ پس بنا بر خوش‌ترتیبی، رابطه‌ای مانند $<$ وجود دارد که $\bigcup A$ را خوش‌ترتیب می‌کند. اکنون بگذارید $f(x) = x$ عضو $<$ -کمینه. این تابعی انتخاب برای A است. از راست به چپ. A را ثابت کنید. اگر $A = \emptyset$ ، رابطه تهی آن را خوش‌ترتیب می‌کند؛ پس فرض کنید $A \neq \emptyset$. بنا بر انتخاب، تابع انتخابی مانند f برای $\rho(A) \setminus \{\emptyset\}$ وجود دارد. با استفاده از بازگشت ترامتناهی، تابعی را تعریف کنید:

$$g(0) = f(A)$$

$$g(\alpha) = \begin{cases} \text{توقف!} & \text{اگر } A = g[\alpha] \\ f(A \setminus g[\alpha]) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

دستور «توقف!» تنها صورتی کوتاه برای تعریفی است که در غیر این صورت طولانی‌تر می‌شد. یعنی هنگامی که برای نخستین بار $A = g[\alpha]$ ، برای همه $\delta \geq \alpha$ بگذارید $g(\delta) = A$. در وهله نخست فقط می‌توانیم مطمئن باشیم که این کار یک ترم را تعریف می‌کند (نگاه کنید به توضیحات پس از **قضیه ۷۳.۴**)؛ اما نشان خواهیم داد که بخش لازم از آن واقعاً یک تابع است.

چون f تابع انتخاب است، برای هر α پیش از مرحله توقف داریم $g(\alpha) = f(A \setminus g[\alpha]) \in A \setminus g[\alpha]$ ؛ یعنی $g(\alpha) \notin g[\alpha]$. پس مقادیر g پیش از توقف یک‌به‌یک هستند.

اکنون توجه کنید که ناگزیر متوقف می‌شویم؛ یعنی عدد ترتیبی (کمینه) α ای وجود دارد که $A = g[\alpha]$. زیرا اگر هرگز متوقف نمی‌شدیم، g یک‌به‌یک می‌بود و برای هر عدد ترتیبی α داشتیم $\alpha \prec A$ ، برخلاف **لم ۷۸.۳**. در کمینه مرحله توقف، تحدید g به دامنه α بردی برابر با A دارد.

با کنار هم گذاشتن این واقعیت‌ها، این تحدید یک تناظر دوسویی از یک عدد ترتیبی به A است. اکنون می‌توان از آن برای خوش‌ترتیب کردن A استفاده کرد. $\square$

پس خوش‌ترتیبی و انتخاب با هم پابرجا می‌مانند یا با هم فرومی‌ریزند. اما پرسش همچنان باقی است: پابرجا می‌مانند یا فرومی‌ریزند؟

۷۸.۵ انتخاب شمارا

بدون هیچ استفاده‌ای از انتخاب یا خوش‌ترتیبی، به‌آسانی می‌توان اثبات کرد که:

لم ۷۸.۷ (در Z^-). هر مجموعه متناهی دارای تابع انتخاب است.

اثبات. بگذارید $a = \{b_1, \dots, b_n\}$. برای سادگی فرض کنید هر $b_i \neq \emptyset$. پس اشیایی مانند $c_1, \dots, c_n$ وجود دارند به‌طوری‌که $c_1 \in b_1, \dots, c_n \in b_n$. اکنون بنا بر گزاره ۷۱.۵، مجموعه $\{\langle b_1, c_1 \rangle, \dots, \langle b_n, c_n \rangle\}$ وجود دارد؛ و این تابعی انتخاب برای a است. $\square$

اما به‌محض آن‌که مجموعه‌های نامتناهی را در نظر بگیریم، اوضاع مبهم‌تر می‌شود. برای نمونه، این گسترش «کمینه» از نتیجه بالا را در نظر بگیرید:

انتخاب شمارا. هر مجموعه شمارا دارای تابع انتخاب است.

این حالت خاصی از انتخاب است. روشن می‌شود که این اصل نسبتاً بسیار، بی‌آن‌که استفاده از آن آشکارا تشخیص داده شود، به کار رفته است. دو نمونه خوب را ببینید.^۲

مثال ۷۸.۸. اندیشه‌ای طبیعی چنین است: برای هر مجموعه A ، یا $\omega \leq A$ ، یا برای یک $n \in \omega$ داریم $A \approx n$. این یکی از راه‌های بیان این تصور شهودی است که هر مجموعه یا متناهی است یا نامتناهی. کانتور و بسیاری از ریاضی‌دانان دیگر این ادعا را بی‌اثبات مطرح کردند. ما که محتاطیم، آن را در قضیه ۷۶.۷ اثبات کردیم. اما در آن اثبات در ZFC کار می‌کردیم، زیرا فرض کرده بودیم هر مجموعه A را می‌توان خوش‌ترتیب کرد و در نتیجه وجود $|A|$ تضمین می‌شود. یعنی انتخاب را به‌صراحت فرض کرده بودیم. در واقع، Dedekind (۱۸۸۸) اثبات خود را از این ادعا چنین عرضه کرد:

قضیه ۷۸.۹ (در انتخاب شمارا + Z^-). برای هر A ، یا $\omega \leq A$ ، یا برای یک $n \in \omega$ داریم $A \approx n$.

اثبات. فرض کنید برای همه $n \in \omega$ داشته باشیم $A \not\approx n$. در این صورت، به‌ویژه برای هر $n < \omega$ زیرمجموعه‌ای مانند $A_n \subseteq A$ با دقیقاً 2^n عضو وجود دارد. با استفاده از دنباله $A_0, A_1, A_2, \dots$ ، برای هر n تعریف می‌کنیم:

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{i < n} A_i.$$

^۲ این نمونه‌ها از Potter (۲۰۰۴، §۹.۴) و لوکا اینکورواتی‌اند.

اکنون توجه کنید:

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i < n} A_i \right| &\leq |A_0| + |A_1| + \dots + |A_{n-1}| \\ &= 1 + 2 + \dots + 2^{n-1} \\ &= 2^n - 1 \\ &< 2^n = |A_n| \end{aligned}$$

پس هر B_n دست کم یک عضو، مانند c_n ، دارد. افزون بر این، B_n ها دوه‌دو مجزایند؛ پس اگر $c_n = c_m$ ، آن گاه $n = m$. اما هر $c_n \in A$ بنابراین تابع $f(n) = c_n$ تزریقی $\omega \rightarrow A$ است. $\square$

دد کنید یادآوری نکرد که انتخاب شمارا را به کار برده است. اما شما استفاده از آن را دیدید؟ دوباره نگاه کنید. (واقعاً: دوباره نگاه کنید.)

اثبات دو بار از انتخاب شمارا استفاده کرد. بار نخست آن را برای به دست آوردن دنباله مجموعه‌های $A_0, A_1, A_2, \dots$ به کار بردیم. سپس بار دیگر برای برگزیدن اعضای c_n از هر B_n از آن استفاده کردیم. افزون بر این، این استفاده از انتخاب حذف‌ناپذیر است. **Cohen** (۱۹۶۶، ۱۳۸ p.) اثبات کرد که بدون هیچ صورتی از انتخاب، نتیجه شکست می‌خورد. یعنی وجود مجموعه‌هایی مقایسه‌ناپذیر با ω با **ZF** سازگار است.

مثال ۷۸.۱۰. کانتور در ۱۸۷۸ اظهار کرد که اجتماع شمارایی از مجموعه‌های شمارا، شماراست. او اثباتی عرضه نکرد؛ شاید چون آن را بدیهی می‌دانست. ما که محتاطیم، صورت کلی‌تری از این نتیجه را در **گزاره ۷۷.۱۲** اثبات کردیم. اما اثبات ما به صراحت انتخاب را فرض می‌کرد. حتی اثبات نتیجه کم‌کلی‌تر نیز به انتخاب شمارا نیاز دارد.

قضیه ۷۸.۱۱ (در انتخاب شمارا + $\mathbf{Z}^-$). اگر برای هر $n \in \omega$ ، مجموعه A_n شمارا باشد، آن گاه $\bigcup_{n < \omega} A_n$ شماراست.

اثبات. بدون کاستن از کلیت، فرض کنید هر $A_n \neq \emptyset$. پس برای هر $n \in \omega$ ، نگاشت پوشا مانند $f_n: \omega \rightarrow A_n$ وجود دارد. تابع $f: \omega \times \omega \rightarrow \bigcup_{n < \omega} A_n$ را با $f(m, n) = f_n(m)$ تعریف کنید. نتیجه از شمارا بودن $\omega \times \omega$ (**گزاره ۴۰.۱۲**) و نگاشت پوشا بودن f به دست می‌آید. $\square$

آیا کاربرد انتخاب شمارا را دیدید؟ از آن برای برگزیدن دنباله توابع $f_0, f_1, f_2, \dots$ استفاده کردیم.^۳ باز هم، در نبود هرگونه اصل انتخاب، نتیجه شکست می‌خورد. به‌طور مشخص، **Feferman and Levy** (۱۹۶۳) اثبات کرد که این گزاره با **ZF** سازگار است: اجتماع شمارایی از مجموعه‌های شمارا دارای کاردینالیهٔ $\beth_1$ باشد. اما راسل این نکته را بسیار بامزه‌تر بیان می‌کند:

^۳ کاربرد مشابهی از انتخاب در **گزاره ۷۷.۱۲** رخ داد، آنجا که دستور دادیم: «برای هر $\beta \in \mathfrak{a}$ ، یک نگاشت یک‌به‌یک مانند f_β را ثابت کنید.»

این را می‌توان با میلیونری نشان داد که هرگاه یک جفت چکمه می‌خرد، یک جفت جوراب نیز می‌خرد و هرگز در زمان دیگری چیزی از این دو نمی‌خرد؛ و چنان شیفته خرید هر دو بود که سرانجام $\aleph_0$ جفت چکمه و $\aleph_0$ جفت جوراب داشت... در میان چکمه‌ها می‌توانیم راست و چپ را از هم بازشناسیم و بنابراین از هر جفت یکی را انتخاب کنیم: همه چکمه‌های راست یا همه چکمه‌های چپ را. اما درباره جوراب‌ها هیچ اصل انتخاب مشابهی خود را پیشنهاد نمی‌کند، و جز با فرض اصل ضربی [یعنی در عمل اصل انتخاب] نمی‌توانیم مطمئن باشیم کلاسی هست که از هر جفت یک جوراب در آن باشد. (Russell, ۱۹۱۹, p. ۱۲۶)

خلاصه اینکه برای اثبات گزاره زیر به صورتی از انتخاب نیاز داریم: اگر شمارا جفت جوراب داشته باشید، آن‌گاه (فقط) شمارا جوراب دارید. در واقع، بدون انتخاب شمارا (یا اصلی هم‌ارز با آن)، ممکن است اجتماع شمارایی از مجموعه‌های شمارا، شمارا نباشد.

درس ماجرا این است که انتخاب شمارا بارها به کار رفته، بی‌آن‌که کاربرانش چندان از آن آگاه باشند. پرسش فلسفی این است: چگونه می‌توانیم انتخاب شمارا را توجیه کنیم؟ یک کوشش برای توجیه شهودی شاید به آبروظیفه‌ای متوسل شود. فرض کنید انتخاب نخست را در $1/2$ دقیقه، انتخاب دوم را در $1/4$ دقیقه، ...، انتخاب n ام را در $1/2^n$ دقیقه، ... انجام دهیم. آن‌گاه در مدت 1 دقیقه، دنباله‌ای ω تایی از انتخاب‌ها را انجام داده و یک تابع انتخاب تعریف کرده‌ایم. اما چنین آزمایش فکری واقعاً چه چیزی می‌تواند به ما بیاموزد؟ نخست اینکه بر برداشتی بیش‌ازحد لفظی از «انتخاب کردن» تکیه دارد. دیگر اینکه به نظر می‌رسد ریاضیات را به امکان متافیزیکی گره می‌زند. مهم‌تر آن‌که این اندیشه هیچ توجیهی برای انتخاب به‌تمام‌معنا، در برابر صرف انتخاب شمارا، فراهم نمی‌کند. زیرا اگر بخواهیم هر مجموعه تابع انتخاب داشته باشد، باید بتوانیم «آبروظیفه‌ای با هر طول ترتیبی» انجام دهیم. بی‌پرده بگوییم، این اندیشه خنده‌آور است.

۷۸.۶ ملاحظات درونی درباره انتخاب

پس پرسش کلی‌تر این است که آیا خوش‌ترتیبی، یا انتخاب، یا در واقع مقایسه‌پذیری همه مجموعه‌ها از نظر اندازه — فرقی نمی‌کند کدام یک — توجیه‌پذیر است. اینک کوششی برای توجیهی درونی. در بخش ۷۱.۱ چند اصل درباره سلسله‌مراتب معرفی کردیم. یکی از آن‌ها ارزش بازگویی دارد:

Stages-accumulate. برای هر مرحله S و هر مجموعه‌ای که پیش از مرحله S تشکیل شده است، در مرحله S مجموعه‌ای تشکیل می‌شود که اعضایش دقیقاً همان مجموعه‌ها هستند. هیچ چیز دیگری در مرحله S تشکیل نمی‌شود.

در واقع، نویسندگان بسیاری پیشنهاد کرده‌اند که اصل موضوع انتخاب را می‌توان با (چیزی مانند) این اصل توجیه کرد. شرح کوتاهی از این رویکرد ارائه می‌کنیم. با نتیجه کوچک و ساده‌ای آغاز می‌کنیم که یک هم‌ارز دیگر برای انتخاب عرضه می‌کند:

قضیه ۷۸.۱۲ (در ZF). انتخاب با اصل زیر هم‌ارز است. اگر عضوهای A ناتهی و دوه‌دو مجزا باشند، آن‌گاه C ای وجود دارد به‌طوری‌که برای هر $x \in A$ ، مجموعه $C \cap x$ تک‌عضوی است. (چنین C ای را مجموعه انتخاب برای A می‌نامیم.)

اثبات این نتیجه سراسر است و آن را به‌عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌کنیم. نکته اساسی این است که مجموعه انتخاب برای A همان برد یک تابع انتخاب برای A است. بنابراین، برای توجیه انتخاب کافی است بکوشیم صورت‌بندی هم‌ارز آن را بر حسب وجود مجموعه‌های انتخاب توجیه کنیم. اکنون دقیقاً همین کار را خواهیم کرد.

فرض کنید عضوهای A ناتهی و دوه‌دو مجزا باشند. بنا بر *Stages-are-key* (نگاه کنید به **بخش ۷۱.۱**)، A در مرحله‌ای مانند S تشکیل می‌شود. توجه کنید که همه عضوهای $\bigcup A$ پیش از مرحله S در دسترس‌اند. اکنون بنا بر *Stages-accumulate*، برای هر مجموعه‌هایی که پیش از S تشکیل شده‌اند، مجموعه‌ای تشکیل می‌شود که اعضایش دقیقاً همان‌ها هستند. به بیان دیگر، هر گردایی ممکن از مجموعه‌های پیش‌تر در دسترس، در S وجود خواهد داشت. اما مسلماً ممکن است اشیایی را برگزینیم که بتوانند مجموعه‌ای انتخاب برای A تشکیل دهند؛ این فقط زیرمجموعه‌ای کاملاً مشخص از $\bigcup A$ است. پس چنان مجموعه انتخابی، چنان‌که لازم بود، وجود دارد. خوب، این کوششی بسیار سریع برای توجیه انتخاب بر مبنایی درونی بود. اما برای پیگیری بیشتر این اندیشه باید شرح زیبایی پاتر (۲۰۰۴، §۱۴.۸) را بخوانید.

۷۸.۷ تناقض نمای باناخ-تارسکی

همچنین شاید بکوشیم انتخاب را، همان‌گونه که بولوس کوشید جایگزینی را توجیه کند، با توسل به ملاحظات بیرونی توجیه کنیم (نگاه کنید به **بخش ۷۴.۳**). آخر، پذیرفتن انتخاب پیامدهای مطلوب بسیاری دارد: توانایی مقایسه هر دو کاردینال؛ توانایی خوش‌ترتیب کردن هر مجموعه؛ توانایی در نظر گرفتن کاردینال‌ها به‌عنوان نوع خاصی از عدد ترتیبی؛ و جز این‌ها. باین‌حال، گاه ادعا می‌شود که انتخاب پیامدهایی نامطلوب دارد. این ادعا بیشتر به سبب نتیجه‌ای از **Banach and Tarski (۱۹۲۴)** است.

قضیه ۷۸.۱۳ (تناقض نمای باناخ-تارسکی (در ZFC)). هر گوی را می‌توان به شمار متناهی‌ای قطعه تجزیه کرد و آن قطعه‌ها را (با دوران و انتقال) دوباره چنان کنار هم گذاشت که دو نسخه از همان گوی ساخته شود.

در نگاه نخست، این نتیجه تا اندازه‌ای شگفت‌انگیز است. آشکارا دو گوی دو برابر گوی اصلی حجم دارند. اما حرکت‌های صلب — دوران و انتقال — حجم را تغییر نمی‌دهند. پس به نظر می‌رسد باناخ-تارسکی به ما اجازه می‌دهد ماده تازه‌ای را به‌گونه‌ای جادویی پدید آوریم.

اوضاع از این هم بدتر می‌شود.^۴ استدلالی مشابه نشان می‌دهد که می‌توان نخودی را به شمار متناهی‌ای قطعه برید و سپس قطعه‌ها را (با دوران و انتقال) دوباره چنان کنار هم گذاشت که شیئی هم‌شکل و هم‌اندازه برج بیگ بن ساخته شود.

^۴ نگاه کنید به **Tomkowicz and Wagon (۲۰۱۶، §۳.۱۲)** (Theorem ۳.۱۲).

اما هیچ‌یک از این مطالب تنها در **ZF** برقرار نیست.^۵ پس با تصمیمی روبه‌رو هستیم: انتخاب را رد کنیم، یا بیاموزیم با این «تناقض‌نما» کنار بیاییم.

پیشنهاد ما این است که باید بیاموزیم با این «تناقض‌نما» کنار بیاییم. در واقع، به نظر ما اصلاً تناقض‌نمای چندانی در کار نیست. به‌ویژه روشن نیست که چرا این نتیجه باید از هریک از نتایج زیر بیشتر یا کمتر تناقض‌نما باشد:^۶

۱. شمار نقاط بازه $(0, 1)$ با شمار نقاط $\mathbb{R}$ برابر است.
اثبات: $\tan(\pi(r - 1/2))$ را در نظر بگیرید.

۲. شمار نقاط یک خط با شمار نقاط یک مربع برابر است.
نگاه کنید به بخش ۸۲.۳ و بخش ۸۲.۵.

۳. منحنی‌های پُرکننده فضا وجود دارند.
نگاه کنید به بخش ۸۲.۳ و بخش ۸۲.۶.

هیچ‌یک از این سه نتیجه به انتخاب نیاز ندارد. در واقع، اکنون آن‌ها را صرفاً بخش‌هایی شگفت‌انگیز و دوست‌داشتنی از ریاضیات می‌دانیم. شاید باید درباره تناقض‌نمای باناخ-تارسکی نیز همین نگرش را داشته باشیم.

البته در اینجا یک نکته فنی لازم است؛ اما تنها چیزی که می‌طلبید حفظ خونسردی است. حرکت‌های صلب حجم را حفظ می‌کنند. در نتیجه، هر پنج قطعه‌ای^۷ که گوی به آن‌ها تجزیه می‌شود نمی‌توانند همگی اندازه‌پذیر باشند. به بیان تقریبی، نسبت دادن حجم به هریک از این قطعه‌ها معنا ندارد. باید آن‌ها را «پراکندگی‌های نامتناهی» تجسم‌ناپذیری از نقاط بدانید. شاید تصور چنین مجموعه‌های «بی‌نهایت پراکنده‌ای» عجیب باشد. اما به نظر می‌رسد وجود آن‌ها از فرمانی نتیجه می‌شود که در *Stages-accumulate* متجسد است: باید همه گردایه‌های ممکن از مجموعه‌های پیش‌تر در دسترس را تشکیل دهید.

اگر هیچ‌یک از این مطالب قانع‌کننده نیست، استدلال (بیرونی) نهایی زیر را به سود پذیرفتن تناقض‌نمای باناخ-تارسکی در نظر بگیرید. این تناقض‌نما بی‌درنگ بهترین لطیفه ریاضی تاریخ را نتیجه می‌دهد:

پرسش. آناگرام «Banach–Tarski» چیست؟

پاسخ. «Banach–Tarski Banach–Tarski».

^۵البته باناخ-تارسکی را می‌توان با اصولی اکیداً ضعیف‌تر از انتخاب اثبات کرد؛ نگاه کنید به Tomkowicz and Wagon (۲۰۱۶، ۳۰۳).
^۶Potter (۲۰۰۴، ۲۷۶)، Weston (۲۰۰۳، ۱۶) و Tomkowicz and Wagon (۲۰۱۶، ۳۱، ۳۰۸–۹) با نمونه‌هایی دیگر نکاتی مشابه را مطرح می‌کنند.

^۷تناقض‌نما را بر حسب «شمار متناهی‌ای قطعه» بیان کردیم. در واقع، Robinson (۱۹۴۷) اثبات کرد که این تجزیه با پنج قطعه (و نه کمتر) شدنی است. برای اثبات، نگاه کنید به Tomkowicz and Wagon (۲۰۱۶، ۷–۶۶ pp.).

۷۸.۸ پیوست: تناقض‌نمای ویتالی

برای آن که واقعاً دریابیم ساخت باناخ-تارسکی پذیرفتنی است یا نه، باید اثبات آن را بررسی کنیم. متأسفانه این کار به جبر بسیار بیشتری از آنچه می‌توانیم اینجا عرضه کنیم نیاز دارد. باین حال، می‌توانیم چند نکته کوتاه مطرح کنیم که شاید با تمرکز بر نتیجه زیر پرتوی بر اثبات باناخ-تارسکی بیفکند:^۸

قضیه ۷۸.۱۴ (تناقض‌نمای ویتالی (در ZFC)). هر دایره را می‌توان به شمارایی قطعه تجزیه کرد و آن قطعه‌ها را (با دوران و انتقال) دوباره چنان کنار هم گذاشت که دو نسخه از همان دایره ساخته شود.

اثبات تناقض‌نمای ویتالی بسیار آسان‌تر از تناقض‌نمای باناخ-تارسکی است. آن را «تناقض‌نمای ویتالی» نامیده‌ایم، زیرا از ساخت یک مجموعه اندازه‌ناپذیر به دست ویتالی در ۱۹۰۵ نتیجه می‌شود. اما جنبه‌های نظریه مجموعه‌ای اثبات تناقض‌نمای ویتالی و تناقض‌نمای باناخ-تارسکی بسیار شبیه‌اند. تفاوت اساسی نتایج فقط این است که باناخ-تارسکی تجزیه‌ای متناهی را در نظر می‌گیرد، حال آن‌که تناقض‌نمای ویتالی تجزیه‌ای نامتناهی شمارا را بررسی می‌کند. به تعبیر **Weston (۲۰۰۳)**، تناقض‌نمای ویتالی «بی‌تردید به اندازه تناقض‌نمای باناخ-تارسکی چشمگیر نیست، اما نشان می‌دهد که تناقض‌نماهای هندسی حتی در وضعیت‌های ساده نیز می‌توانند رخ دهند».

تناقض‌نمای ویتالی دربارهٔ شکلی دوبعدی، یعنی یک دایره، است. پس روی صفحه $\mathbb{R}^2$ کار می‌کنیم. بگذارید R مجموعه دوران‌های (ساعت‌گرد) نقاط حول مبدأ با زاویه‌های $2\pi q$ باشد، که در آن $q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)$. به بیان دیگر، زاویه‌ها مضرب‌های گویا از یک دور کامل‌اند. چند واقعیت جبری دربارهٔ R در زیر آمده است (اگر صورت نتیجه را نمی‌فهمید، اثبات معنای آن را روشن خواهد کرد):

لم ۷۸.۱۵. R تحت ترکیب توابع یک گروه آبدی تشکیل می‌دهد.

اثبات. 0_R را برای دوران به اندازه ۰ رادیان بنویسید. این عضو همانی R است، زیرا برای هر $\rho \in R$ ، $\rho \circ 0_R = \rho$ و $0_R \circ \rho = \rho$.

هر عضو وارون دارد. اگر $\rho \in R$ به اندازه r رادیان دوران دهد، $\rho^{-1} \in R$ به اندازه $2\pi - r$ رادیان دوران می‌دهد؛ پس $\rho \circ \rho^{-1} = 0_R$.

ترکیب شرکت‌پذیر است: برای هر $\rho, \sigma, \tau \in R$ ، $(\tau \circ \sigma) \circ \rho = \tau \circ (\sigma \circ \rho)$.

ترکیب جابجایی‌پذیر است: برای هر $\rho, \sigma \in R$ ، $\sigma \circ \rho = \rho \circ \sigma$. □

در واقع، می‌توانیم گروه R را به دو نیم تقسیم کنیم و سپس با هریک از آن دو نیم، کل گروه را بازیابیم:

لم ۷۸.۱۶. افزای از R به دو مجموعه مجزای R_1 و R_2 وجود دارد، به‌طوری‌که برای $i = 1, 2$:

$$\{\rho \circ \rho : \rho \in R_i\} = R.$$

اثبات. بگذارید R_1 از دوران‌های R با زاویه‌هایی در $[0, \pi)$ تشکیل شود؛ و بگذارید $R_2 = R \setminus R_1$. بنا بر جبر مقدماتی، $\{\rho \circ \rho : \rho \in R_1\} = R$. نتیجه‌ای مشابه برای R_2 به دست می‌آید. □

^۸ برای شرحی بسیار کامل‌تر، نگاه کنید به **Weston (۲۰۰۳)** یا **Tomkowicz and Wagon (۲۰۱۶)**.

از این واقعیت درباره گروه‌ها برای اثبات **قضیه ۷۸.۱۴** استفاده می‌کنیم. بگذارید $\mathbf{S}$ دایره واحد باشد؛ یعنی مجموعه نقاطی که دقیقاً 1 واحد از مبدأ صفحه فاصله دارند، یعنی $\{ \langle r, s \rangle \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{r^2 + s^2} = 1 \}$. با در نظر گرفتن رابطه زیر روی $\mathbf{S}$ ، آن را به بخش‌هایی تقسیم می‌کنیم:

$$r \sim s \text{ اگر و تنها اگر } (\exists \rho \in R) \rho(r) = s.$$

یعنی نقاط $\mathbf{S}$ تحت این رابطه با هم مرتبط‌اند اگر و تنها اگر بتوان با دورانی حول مبدأ که زاویه‌اش مضربی گویا از یک دور کامل است، از یکی به دیگری رسید. چنان‌که انتظار می‌رود:

لم ۷۸.۱۷. $\sim$ یک رابطه هم‌ارزی است.

□

اثبات. با استفاده از **لم ۷۸.۱۵** بدیهی است.

اکنون اصل انتخاب را به کار می‌بریم تا مجموعه‌ای مانند C به دست آوریم که دقیقاً یک عضو از هر کلاس هم‌ارزی $\mathbf{S}$ تحت $\sim$ دارد. یعنی تابع انتخابی مانند f را روی مجموعه کلاس‌های هم‌ارزی در نظر می‌گیریم،^۹

$$E = \{ [r]_{\sim} : r \in \mathbf{S} \},$$

و می‌گذاریم $C = \text{ran}(f)$. برای هر دوران $\rho \in R$ ، مجموعه $\rho[C]$ از نقاطی تشکیل می‌شود که با اعمال دوران ρ به هر نقطه C به دست می‌آیند. دو نتیجه بعدی نشان می‌دهند که این مجموعه‌ها دایره را به‌طور کامل و بدون هم‌پوشانی می‌پوشانند:

$$\mathbf{S} = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C]. \quad \text{لم ۷۸.۱۸.}$$

اثبات. $s \in \mathbf{S}$ را ثابت کنید؛ یک $r \in C$ هست به‌طوری‌که $r \sim s$ ؛ یعنی $r \sim s$ و بنابراین برای یک $\rho \in R$ داریم $\rho(r) = s$.

□

لم ۷۸.۱۹. اگر $\rho_1 \neq \rho_2$ ، آنگاه $\rho_1[C] \cap \rho_2[C] = \emptyset$.

اثبات. فرض کنید $s \in \rho_1[C] \cap \rho_2[C]$. پس برای یک $r_1, r_2 \in C$ داریم $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_2)$. بنابراین $\rho_2^{-1}(\rho_1(r_1)) = r_2$ و $\rho_2^{-1} \circ \rho_1 \in R$ ؛ پس $r_1 \sim r_2$. چون C دقیقاً یک عضو از هر کلاس هم‌ارزی تحت $\sim$ برمی‌گزیند، $r_1 = r_2$. پس $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_1)$ و در نتیجه $\rho_1 = \rho_2$.

□

اکنون واقعیت‌های جبری پیشین را بر دایره اعمال می‌کنیم:

لم ۷۸.۲۰. افزای $\mathbf{S}$ به دو مجموعه مجزای D_1 و D_2 وجود دارد، به‌طوری‌که می‌توان D_1 را به شمارایی مجموعه افزایش کرد و آن‌ها را با دوران به نسخه‌ای از $\mathbf{S}$ تبدیل کرد (و برای D_2 نیز همین‌طور).

^۹ چون R شمارا است، هر عضو از E نیز شمارا است. چون $\mathbf{S}$ ناشمارا است، از **لم ۷۸.۱۸** و **گزاره ۷۷.۱۲** نتیجه می‌شود که E ناشمارا است. پس این کاربردی از انتخاب ناشماراست.

اثبات. با استفاده از R_1 و R_2 در **لم ۷۸.۱۶**، بگذارید:

$$D_1 = \bigcup_{\rho \in R_1} \rho[C] \quad D_2 = \bigcup_{\rho \in R_2} \rho[C]$$

بنا بر **لم ۷۸.۱۸**، این افزایی از S است؛ و بنا بر **لم ۷۸.۱۹**، D_1 و D_2 مجزایند. بنا بر ساخت، D_1 را می‌توان به شمارایی مجموعه، یعنی $\rho[C]$ برای هر $\rho \in R_1$ ، افزاز کرد. این مجموعه‌ها را می‌توان با دوران به نسخه‌ای از S تبدیل کرد، زیرا بنا بر **لم ۷۸.۱۶** و **لم ۷۸.۱۸**: $S = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C] = \bigcup_{\rho \in R_1} (\rho \circ \rho)[C]$. همین استدلال دربارهٔ D_2 برقرار است. $\square$

این بی‌درنگ تناقض‌نمای ویتالی را نتیجه می‌دهد. زیرا فقط با تقسیم S به شمارایی قطعه (مجموعه‌های گوناگون $\rho[C]$) و سپس حرکت صلب آن‌ها، می‌توانیم از S دو نسخه بسازیم: هر قطعهٔ D_1 را دوران دهید، و هر قطعهٔ D_2 را نخست انتقال و سپس دوران دهید.

راهبرد اثبات را مرور کنیم. با چند واقعیت جبری دربارهٔ گروه دوران‌ها روی صفحه آغاز کردیم. از این گروه برای افزاز S به کلاس‌های هم‌ارزی استفاده کردیم. سپس با استفاده از انتخاب برای برگزیدن اعضای از هر کلاس، به یک «تناقض‌نما» رسیدیم.

برای اثبات باناخ-تارسکی دقیقاً از همین راهبرد استفاده می‌کنیم. تفاوت اصلی این است که واقعیت‌های جبری مورد استفاده در اثبات باناخ-تارسکی به مراتب پیچیده‌تر از واقعیت‌های لازم برای تناقض‌نمای ویتالی‌اند. اما آن واقعیت‌های جبری ربطی به انتخاب ندارند. آن‌ها را به اختصار خلاصه می‌کنیم.

برای اثبات باناخ-تارسکی، با همتایی برای **لم ۷۸.۱۶** آغاز می‌کنیم: هر گروه آزاد را می‌توان به چهار قطعه تقسیم کرد که از نظر شهودی می‌توان آن‌ها را «جایجا کرد» تا دو نسخه از کل گروه بازیابی شود.^{۱۰} سپس نشان می‌دهیم که با دو دوران مشخص حول مبدأ $\mathbb{R}^3$ می‌توان گروه آزادی از دوران‌ها، یعنی F ، تولید کرد.^{۱۱} (هنوز انتخاب به کار نرفته است.)

عمل F روی سطح کره آزاد نیست: هر دوران نابدهی نقاط ثابتی دارد. پس نخست مجموعهٔ شمارای نقاطی را کنار می‌گذاریم که عضوی نابدهی از F ثابتشان می‌کند. روی باقی سطح، نقاط را «مشابه» می‌گیریم اگر و تنها اگر یکی با دورانی از F از دیگری به دست آید. سپس انتخاب را به کار می‌بریم تا دقیقاً یک نقطه از هر کلاس هم‌ارزی نقاط «مشابه» برگزینیم. با اعمال تقسیم F به این بخش سطح، همانند **لم ۷۸.۲۰**، آن را به چهار قطعه می‌شکنیم که می‌توان «جایجا کردن» و دو نسخه از آن بخش ساخت. سرانجام، با گام استاندارد جذب، مجموعهٔ شمارای کنارگذاشته‌شده را دوباره به قطعات می‌افزاییم و کل سطح کره را بازیابی می‌کنیم. این کار (Hausdorff, ۱۹۱۴) را اثبات می‌کند:

قضیه ۷۸.۲۱ (تناقض‌نمای هاوسدورف (در ZFC)). سطح هر کره را می‌توان به شمار متناهی‌ای قطعه تجزیه کرد و آن قطعه‌ها را (با دوران و انتقال) دوباره چنان کنار هم گذاشت که دو نسخهٔ مجزا از همان کره ساخته شود.

برای به دست آوردن قضیهٔ کامل باناخ-تارسکی (که نه فقط سطح کره، بلکه درون آن را نیز دربر می‌گیرد) به چند ترفند جبری دیگر نیاز است. اما راستش را بخواهید، این دیگر فقط روکش کیک جبری است. از این رو وستون می‌نویسد:

^{۱۰} امکان استفاده از چهار قطعه نتیجهٔ Robinson (۱۹۴۷) است. برای اثباتی جدید، نگاه کنید به Tomkowicz and Wagon (۲۰۱۶), Theorem (۵.۲). در توصیف این فرایند به صورت «جایجا کردن» قطعات گروه از Weston (۲۰۰۳, p. ۳) پیروی می‌کنیم.
^{۱۱} نگاه کنید به Tomkowicz and Wagon (۲۰۱۶, Theorem ۲.۱).

[...] نتیجه درباره گروه‌های آزاد گام کلیدی در اثبات تناقض‌نمای باناخ-تارسکی است. از این دیدگاه، تناقض‌نمای باناخ-تارسکی نه‌چندان گزاره‌ای درباره $\mathbb{R}^3$ ، بلکه گزاره‌ای درباره پیچیدگی گروه [انتقال‌ها و دوران‌ها در $\mathbb{R}^3$] است. (Weston, ۲۰۰۳, p. ۱۶)

یعنی اینکه بتوانیم تجزیه‌ای متناهی (مانند باناخ-تارسکی) یا تجزیه‌ای نامتناهی شمارا (مانند تناقض‌نمای ویتالی) عرضه کنیم، به واقعیت‌های معینی در نظریه گروه درباره کار در دو یا سه بُعد بستگی دارد.

باید پذیرفت که این مشاهده آخر لطیفه پایان بخش ۷۸.۷ را اندکی خراب می‌کند. چون «Banach-Tarski» دوبعدی است، اگر بخواهیم قطعاتش را بازآرایی کنیم و «Banach-Tarski Banach-Tarski» بسازیم، باید آن را به بی‌نهایت شمارایی قطعه تقسیم کنیم. برای اصلاح لطیفه باید در سه بُعد نوشت. این کار را به‌عنوان تمرین به خواننده می‌سپاریم.

یک نکته پایانی. در بخش ۷۸.۷ گفتیم «قطعه‌های» حاصل از کره نمی‌توانند اندازه‌پذیر باشند، بلکه باید «پراکندگی‌های نامتناهی» تجسم‌ناپذیری باشند. درباره کاربرد انتخاب در به‌دست آوردن لم ۷۸.۲۰ نیز چنین است. شایسته است این مطلب را توضیح دهیم.

باز باید اندکی پیش‌زمینه ترسیم کنیم (اما این فقط طرحی کلی است؛ شاید بخواهید مدخلی درسی درباره اندازه را ببینید). تعریف یک اندازه برای مجموعه X یعنی نسبت دادن مقداری $\mu(E) \in \mathbb{R}$ به هر E در یک «جبر σ » روی X . جزئیات در اینجا ضروری نیست، مگر این اصل جمع‌پذیری شمارا: اندازه اجتماع شمارایی از مجموعه‌های مجزا برابر با مجموع اندازه‌های جداگانه آن‌هاست؛ یعنی هرگاه X_n ها مجزا باشند، $\mu(\bigcup_{n<\omega} X_n) = \sum_{n<\omega} \mu(X_n)$. گفتن اینکه مجموعه‌ای «اندازه‌ناپذیر» است یعنی هیچ اندازه‌ای را نمی‌توان به‌گونه‌ای مناسب به آن نسبت داد. اکنون با استفاده از R پیشین:

نتیجه ۷۸.۲۲ (ویتالی). فرض کنید μ اندازه‌ای باشد به‌طوری‌که $\mu(S) = 1$ ، و هرگاه X و Y هم‌نهشت باشند، $\mu(X) = \mu(Y)$. آن‌گاه برای هر $\rho \in R$ ، مجموعه $\rho[C]$ اندازه‌ناپذیر است.

اثبات. برای برهان خلف، خلافش را فرض کنید. پس برای یک $\sigma \in R$ و یک $r \in \mathbb{R}$ بگذارید $\mu(\sigma[C]) = r$. بنا بر نامنفی بودن اندازه‌ها، $r \geq 0$. برای هر $\rho \in R$ ، $\rho[C]$ و $\sigma[C]$ هم‌نهشت‌اند؛ پس برای هر $\rho \in R$ داریم $\mu(\rho[C]) = r$. بنا بر لم ۷۸.۱۸ و لم ۷۸.۱۹، $S = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C]$ اجتماع شمارایی از مجموعه‌های دوبه‌دو مجزاست. پس جمع‌پذیری شمارا حکم می‌کند که $\mu(S) = 1$ مجموع اندازه‌های همه $\rho[C]$ ها باشد؛ یعنی:

$$1 = \mu(S) = \sum_{\rho \in R} \mu(\rho[C]) = \sum_{\rho \in R} r$$

□

اما اگر $r = 0$ ، آن‌گاه $\sum_{\rho \in R} r = 0$ ؛ و اگر $r > 0$ ، آن‌گاه $\sum_{\rho \in R} r = \infty$.

مسئله‌ها

مسئله ۷۸.۱. قضیه ۷۸.۱۲ را اثبات کنید. اگر دچار مشکل شدید، می‌توانید اثباتی را در (Potter, ۲۰۰۴, pp. ۲۴۲–۳) بیابید.

بخش XVII

روش‌ها

این بخش مطالب عمومی و روش‌شناختی را پوشش می‌دهد، به‌ویژه توضیح روش‌های گوناگون اثبات که شاید دانشجویان رشته‌های غیرریاضی با آن‌ها آشنا نباشند. در حال حاضر، یک فصل دربارهٔ شیوهٔ نوشتن اثبات‌ها و یک فصل دربارهٔ استقرا دارد؛ اما بخش‌های تکمیلی برای این دو، تمرین‌ها، و فصلی دربارهٔ اصطلاح‌شناسی ریاضی نیز برنامه‌ریزی شده‌اند.

فصل ۷۹

اثبات‌ها

۷۹.۱ مقدمه

با توجه به تجربه‌تان در منطق مقدماتی، شاید با دستگاهی از نوع اشتقاق راحت باشید — احتمالاً دستگاه اشتقاق طبیعی یا دستگاهی به سبک فیچ، و شاید هم دستگاه درخت اثبات. احتمالاً به یاد دارید که در این دستگاه‌ها اثبات انجام می‌دادید: یا فرمول را اثبات می‌کردید یا نشان می‌دادید استدلالی معین معتبر است. برای این کار قواعد دستگاه را به کار می‌بردید تا به نتیجه نهایی مطلوب برسید. هنگام استدلال درباره منطق نیز چیزهایی را اثبات می‌کنیم، اما در بیشتر موارد از دستگاهی مبتنی بر اشتقاق استفاده نمی‌کنیم. در واقع، بیشتر اثبات‌هایی که بررسی می‌کنیم به زبان فارسی انجام می‌شوند (گاه با اندکی زبان نمادی در میان)، نه سراسر به زبان منطق مرتبه‌اول. هنگام ساختن چنین اثبات‌هایی شاید در آغاز سردرگم شوید: بدون دستگاهی از نوع اشتقاق چگونه چیزی را اثبات کنم؟ از کجا آغاز کنم؟ چگونه بدانم اثباتم درست است؟

پیش از کوشش برای یک اثبات، مهم است بدانیم اثبات چیست و چگونه ساخته می‌شود. همان‌گونه که نامش نشان می‌دهد، اثبات باید نشان دهد چیزی صادق است. می‌توانید این را همچون گفت‌وگویی در نظر بگیرید: کسی از شما می‌پرسد آیا گزاره‌ای صادق است؛ مثلاً آیا هر عدد اولی جز دو فرد است. پاسخ صرف «بله» کافی نیست؛ شاید بخواهد بداند چرا. در این صورت، برای او اثباتی عرضه می‌کنید.

در گفتار روزمره شاید اشاره‌ای به پاسخ یا پاسخی ناتمام کافی باشد. اما در منطق و ریاضیات اثباتی دقیق می‌خواهیم؛ می‌خواهیم صدق چیزی را فراتر از هرگونه تردید نشان دهیم. این بدان معناست که هر گام اثبات باید موجه باشد و توجیه نیز استوار باشد (یعنی فرضی که به کار می‌برید واقعاً در صورت قضیه مورد اثبات فرض شده باشد، تعریف‌ها درست به کار روند، توجیه‌های مورد استناد استنتاج‌های درستی باشند، و جز این‌ها).

معمولاً گزاره‌ای را اثبات می‌کنیم. گزاره‌های مورد اثبات را با نام‌های گوناگون می‌خوانیم: حکم، قضیه، لم یا نتیجه. حکم گزاره‌ای پایه و شایسته اثبات است: آن قدر مهم هست که ثبت شود، اما شاید چندان ژرف نباشد یا چندان به کار نرود. قضیه حکمی مهم و معنادار است. اثبات آن اغلب به چند گام شکسته می‌شود و گاهی نام کسی را می‌گیرد که نخست آن را اثبات کرده است (برای نمونه، قضیه کانتور یا قضیه Löwenheim–Skolem)، یا نام واقعیتی را که بدان مربوط است (برای نمونه، قضیه تمامیت). لم حکم یا قضیه‌ای است که در اثبات نتیجه‌ای مهم‌تر به کار می‌رود. گیج‌کننده اینکه گاهی لم‌ها خود نتایجی مهم‌اند و نام کسی را می‌گیرند که آن‌ها را معرفی کرده است (برای نمونه، لم

زورن). نتیجه، حکمی است که به آسانی از حکمی دیگر به دست می‌آید. گزاره‌ای که باید اثبات شود اغلب فرض‌هایی دارد که روشن می‌کنند درباره چه نوع چیزهایی مطلبی را اثبات می‌کنیم. شاید با «فرض کنید φ یک فرمول به صورت $\psi \rightarrow \chi$ باشد» یا «فرض کنید $\Gamma \vdash \varphi$ » یا عبارتی مانند این‌ها آغاز شود. این‌ها فرض‌های حکم، قضیه یا لم هستند و می‌توانید در اثبات خود صادقشان فرض کنید. آن‌ها دامنه ادعای ما را محدود می‌کنند و نام‌هایی برای اشیای مورد بحث نیز معرفی می‌کنند. برای نمونه، اگر حکم شما با «فرض کنید φ یک فرمول به صورت $\psi \rightarrow \chi$ باشد» آغاز شود، تنها درباره همه فرمول‌های نوعی خاص (یعنی شرطی‌ها) چیزی را اثبات می‌کنید، و چنین فهمیده می‌شود که $\psi \rightarrow \chi$ یک شرطی دلخواه است که اثباتتان درباره آن سخن خواهد گفت.

۷۹.۲ آغاز یک اثبات

اما اصلاً از کجا باید آغاز کرد؟

چیزی به شما داده شده است تا اثباتش کنید؛ پس باید آخرین چیزی باشد که در اثبات ذکر می‌شود (البته می‌توانید در آغاز اعلام کنید که قصد اثباتش را دارید، اما نباید آن را همچون فرض به کار ببرید). آنچه را می‌کوشید اثبات کنید پایین برگه‌ای تازه بنویسید؛ این‌گونه هدف‌تان را از نظر دور نمی‌کنید.

سپس شاید فرض‌هایی داشته باشید که بتوانید به کار برید (وقتی در بخش بعد درباره نوع اثباتتان سخن بگوییم، این مطلب روشن‌تر می‌شود). آن‌ها را بالای صفحه بنویسید و حتماً مشخص کنید که فرض‌اند (یعنی اگر p را فرض می‌کنید، بنویسید «فرض کنید p »). سرانجام، شاید پرسش شامل تعریف‌هایی باشد که باید بدانید. ممکن است از شما خواسته شود تعریف مشخصی را به کار ببرید، یا فرض‌ها و نتیجه‌ای که در پی آن هستید تعریف‌های گوناگونی داشته باشند. آن‌ها را بنویسید و مطمئن شوید معنایشان را می‌فهمید.

شیوه سامان‌دادن اثباتتان به صورت پرسش نیز بستگی دارد. بخش بعد جزئیات سامان‌دادن اثبات را بر پایه نوع جمله ارائه می‌کند.

۷۹.۳ استفاده از تعریف‌ها

گفتیم باید با همه تعریف‌هایی که ممکن است در اثبات به کار روند آشنا باشید و بتوانید آن‌ها را درست به کار ببرید. این نکته واقعاً مهم است و ارزش دارد کمی دقیق‌تر بررسی شود. تعریف‌ها برای کوتاه کردن ویژگی‌ها و روابط به کار می‌روند تا بتوانیم موجزتر درباره‌شان سخن بگوییم. عبارت کوتاه معرفی‌شده را تعریف‌شونده و آنچه این عبارت کوتاه می‌کند تعریف‌کننده می‌نامند. در اثبات‌ها اغلب باید به چگونگی معرفی تعریف‌شونده بازگردیم، زیرا برای پیش‌برد اثبات باید از ساختار منطقی تعریف‌کننده (صورت بلندی که اصطلاح تعریف‌شده کوتاه‌شده آن است) بهره بگیریم. با بازکردن تعریف‌ها مطمئن می‌شوید که به کانون کنش منطقی می‌رسید.

با یک مثال آغاز می‌کنیم. فرض کنید می‌خواهید حکم زیر را اثبات کنید:

گزاره ۷۹.۱. برای هر دو مجموعه A و B ، داریم $A \cup B = B \cup A$.

حتی برای آغاز اثبات باید بدانیم یکسان بودن دو مجموعه یعنی چه؛ یعنی باید بدانیم علامت « $=$ » در این معادله برای مجموعه‌ها چه معنایی دارد. مجموعه‌ها هنگامی یکسان تعریف می‌شوند که عضوهای یکسانی داشته باشند. پس تعریفی که باید باز کنیم چنین است:

تعریف ۷۹.۲. مجموعه‌های A و B یکسان‌اند، یعنی $A = B$ ، اگر و تنها اگر هر عضو از A عضو از B باشد و برعکس.

این تعریف A و B را به‌عنوان جانگهدارهایی برای مجموعه‌های دلخواه به کار می‌برد. آنچه تعریف می‌کند — تعریف‌شونده — عبارت « $A = B$ » است، و این کار را با دادن شرط صدق $A = B$ انجام می‌دهد. این شرط — «هر عضو از A عضو از B باشد و برعکس» — تعریف‌کننده است.^۱ تعریف مشخص می‌کند که $A = B$ درست است اگر، و تنها اگر (این را کوتاه می‌کنیم و «اگر و تنها اگر» می‌گوییم)، شرط برقرار باشد.

هنگام به‌کاربردن تعریف باید A و B در تعریف را با موردی که بررسی می‌کنید تطبیق دهید. در مورد ما، برای صدق $A \cup B = B \cup A$ لازم است هر $z \in A \cup B$ در $B \cup A$ نیز باشد و برعکس. عبارت $A \cup B$ در حکم نقش A در تعریف را بازی می‌کند و $B \cup A$ نقش B را. چون A و B هم در تعریف و هم در حکم مورد اثبات به کار رفته‌اند، اما کاربردهایشان متفاوت است، باید مراقب باشید آن دو کاربرد را با هم نیامیزید. برای نمونه، اشتباه است گمان کنید با نشان دادن اینکه هر عضو از A عضو از B است و برعکس، می‌توانید حکم را اثبات کنید؛ این کار $A = B$ را نشان می‌دهد، نه $A \cup B = B \cup A$ را. (افزون بر این، چون A و B می‌توانند هر دو مجموعه‌ای باشند، پیشرفت چندانی نخواهید کرد: وقتی چیزی درباره A و B فرض نشده باشد، چه‌بسا دو مجموعه متفاوت باشند.)

در این اثبات با مفاهیم نظریه مجموعه‌ای مانند اجتماع سروکار داریم؛ پس برای فهم چگونگی ادامه اثبات باید معنای نماد $\cup$ را نیز بدانیم. گاهی بازکردن یک تعریف، تعریف‌های دیگری برای بازکردن پدید می‌آورد. برای نمونه، $A \cup B$ به‌صورت $\{z : z \in A \text{ یا } z \in B\}$ تعریف می‌شود. پس اگر می‌خواهید $x \in A \cup B$ را اثبات کنید، بازکردن تعریف $\cup$ به شما می‌گوید باید $x \in \{z : z \in A \text{ یا } z \in B\}$ را اثبات کنید. اکنون باید به یاد آورید که $\{z : \dots z \dots\}$ اگر و تنها اگر $x \dots$ پس با بازکردن بیشتر تعریف نماد $\{z : \dots z \dots\}$ ، آنچه باید نشان دهید این است: $x \in A$ یا $x \in B$. بنابراین، «هر عضو از $A \cup B$ در $B \cup A$ نیز عضو است» در واقع یعنی: «برای هر x ، اگر $x \in A$ یا $x \in B$ ، آن‌گاه $x \in B$ یا $x \in A$ ». اگر تعریف‌های حکم را کاملاً باز کنیم، می‌بینیم باید مطلب زیر را نشان دهیم:

گزاره ۷۹.۳. برای هر دو مجموعه A و B : (الف) برای هر x ، اگر $x \in A$ یا $x \in B$ ، آن‌گاه $x \in B$ یا $x \in A$ ؛ و (ب) برای هر x ، اگر $x \in B$ یا $x \in A$ ، آن‌گاه $x \in A$ یا $x \in B$.

نکته مهم این است که بازکردن تعریف‌ها بخشی ضروری از ساختن اثبات است. انجام درست آن گاهی دشوار است: باید مراقب باشید متغیرهای تعریف و جمله‌های موجود در ادعای مورد اثبات را از هم بازشناسید و درست تطبیق دهید. برای موفقیت باید بدانید پرسش چه می‌خواهد و همه اصطلاح‌های آن چه معنایی دارند؛ اغلب باید بیش از یک تعریف را باز کنید. در اثبات‌های ساده‌ای مانند تمرین‌های زیر، راه‌حل تقریباً بی‌درنگ از خود تعریف‌ها به دست می‌آید. البته همیشه به این سادگی نخواهد بود.

^۱در این مورد خاص — و به‌شکلی بسیار گیج‌کننده! — وقتی $A = B$ ، مجموعه‌های A و B فقط یک مجموعه واحدند، هرچند در دو سوی برابری حروف متفاوتی برای آن به کار می‌بریم. اما شیوه‌های مشخص کردن آن مجموعه ممکن است متفاوت باشند، و همین تعریف را نابديهی می‌کند.

۷۹.۴ الگوهای استنتاج

اثبات‌ها از استنتاج‌های منفرد ساخته می‌شوند. هنگامی که استنتاجی انجام می‌دهیم، معمولاً آن را با واژه‌هایی مانند «پس»، «بنابراین» یا «ازاین‌رو» نشان می‌دهیم. استنتاج اغلب بر یک یا دو واقعیتهای تکیه دارد که پیشاپیش در اثبات در اختیار داریم؛ شاید چیزی باشد که فرض کرده‌ایم یا چیزی که پیش‌تر با استنتاجی نتیجه گرفته‌ایم. برای روشنی، می‌توانیم این مطالب را برچسب بزنیم و هنگام استنتاج مشخص کنیم از چه گزاره‌های دیگری استفاده می‌کنیم. استنتاج اغلب توضیحی نیز دربردارد درباره اینکه نتیجه تازه چرا از مطالب پیشین به دست می‌آید. چند الگوی رایج استنتاج در اثبات‌ها بسیار به کار می‌روند؛ برخی را در ادامه بررسی می‌کنیم. بعضی الگوهای استنتاج، مانند اثبات با استقرا، پیچیده‌ترند (و بعداً بررسی خواهند شد).

پیش‌تر یک الگوی استنتاج را بررسی کرده‌ایم: بازکردن یا به‌کاربردن یک تعریف. هنگامی که تعریفی را باز می‌کنیم، صرفاً مطلبی را که شامل عبارت تعریف‌شونده است با استفاده از عبارت تعریف‌کننده بازمی‌گوییم. برای نمونه، فرض کنید در جریان یک اثبات پیشاپیش $D = E$ را برقرار کرده‌ایم (الف). آن‌گاه می‌توانیم تعریف $=$ را برای مجموعه‌ها به کار ببریم و نتیجه بگیریم: «پس بنا بر تعریف و از (الف)، هر عضو از D عضو از E است و برعکس.» کمی گیج‌کننده اینکه توجیه یک استنتاج را اغلب نه هنگام انجام آن، بلکه پیش از آن می‌نویسیم. فرض کنید هنوز $D = E$ را اثبات نکرده‌ایم، اما می‌خواهیم اثباتش کنیم. اگر $D = E$ نتیجه مطلوب باشد، می‌توانیم این هدف را نیز با به‌کاربردن تعریف بازگوییم: برای اثبات $D = E$ باید اثبات کنیم هر عضو از D عضو از E است و برعکس. پس اثبات ما چنین صورتی خواهد داشت: (الف) اثبات کنید هر عضو از D عضو از E است؛ (ب) هر عضو از E عضو از D است؛ (ج) پس از (الف) و (ب)، بنا بر تعریف $=$ ، داریم $D = E$. اما معمولاً اثبات را این‌گونه نمی‌نویسیم. در عوض، شاید چیزی مانند متن زیر بنویسیم:

می‌خواهیم $D = E$ را نشان دهیم. بنا بر تعریف $=$ ، این کار به نشان‌دادن این مطلب فروکاسته می‌شود که هر عضو از D عضو از E است و برعکس.

(الف) ... (اثباتی که هر عضو از D عضو از E است) ...

(ب) ... (اثباتی که هر عضو از E عضو از D است) ...

استفاده از عطف

شاید ساده‌ترین الگوی استنتاج، نتیجه‌گرفتن یکی از عطف‌شونده‌های یک عطف باشد. به بیان دیگر، اگر فرض یا پیش‌تر اثبات کرده باشیم که p و q ، حق داریم p را نتیجه بگیریم (و نیز q را). این استنتاج چنان بنیادی است که اغلب ذکر نمی‌شود. برای نمونه، پس از آن‌که تعریف $D = E$ را باز کردیم، برقرار کرده‌ایم که هر عضو از D عضو از E است و برعکس. از این مطلب می‌توانیم نتیجه بگیریم که هر عضو از E عضو از D است (این همان بخش «برعکس» است).

اثبات یک عطف

گاهی آنچه از شما خواسته می‌شود اثبات کنید صورت یک عطف را دارد؛ از شما می‌خواهند « p و q را اثبات کنید». در این حالت فقط باید دو کار انجام دهید: p را اثبات کنید و سپس q را. می‌توانید اثبات را به دو بخش تقسیم کنید و برای روشنی به آن‌ها برچسب بزنید. هنگام نوشتن یادداشت‌های نخست شاید بالای صفحه بنویسید «(۱) p را اثبات کنید» و میانه صفحه بنویسید «(۲) q را اثبات کنید». (البته شاید به صراحت از شما نخواهند عطفی را اثبات کنید، اما دریابید که اثباتتان به اثبات یک عطف نیاز دارد. برای نمونه، اگر از شما بخواهند $D = E$ را اثبات کنید، پس از بازکردن تعریف $=$ درمی‌یابید که باید اثبات کنید: هر عضو از D عضو از E و هر عضو از E عضو از D است.)

اثبات یک فصل

وقتی آنچه اثبات می‌کنید صورت یک فصل دارد (یعنی گزاره‌ای به صورت « p یا q » است)، کافی است نشان دهید یکی از فصل‌شونده‌ها صادق است. اما تقریباً هرگز پیش نمی‌آید که یکی از آن دو فصل‌شونده بی‌درنگ از فرض‌های قضیه نتیجه شود. اغلب، فرض‌های قضیه خود فصلی‌اند؛ یا نشان می‌دهید همه چیزهای نوعی معین یکی از دو ویژگی را دارند، اما بعضی ویژگی نخست و بعضی دیگر ویژگی دوم را دارند. اینجاست که برهان به حالت‌ها سودمند است (پایین‌تر را ببینید).

اثبات شرطی

بسیاری از قضایایی که با آن‌ها روبه‌رو می‌شوید صورت شرطی دارند (یعنی باید نشان دهید اگر p برقرار باشد، آن‌گاه q نیز صادق است). سامان‌دادن این موارد خوب و آسان است: کافی است مقدم شرطی (در اینجا p) را فرض کنید و نتیجه q را از آن اثبات کنید. پس اگر قضیه شما می‌گوید «اگر p ، آن‌گاه q »، اثبات را با « p را فرض کنید» آغاز می‌کنید و در پایان باید q را اثبات کرده باشید.

شرطی‌ها ممکن است به شیوه‌های متفاوتی بیان شوند. پس به جای «اگر p ، آن‌گاه q »، ممکن است قضیه‌ای بگوید « p تنها اگر q »، « q اگر p » یا « q ، مشروط بر p ». همه این‌ها معنای یکسانی دارند و مستلزم فرض کردن p و اثبات q از آن فرض‌اند. به یاد آورید که یک دوشروطی (« p اگر و تنها اگر q ») در واقع دو شرطی است که کنار هم قرار گرفته‌اند: اگر p ، آن‌گاه q ؛ و اگر q ، آن‌گاه p . پس فقط باید دو نمونه اثبات شرطی انجام دهید، یکی برای شرطی نخست و دیگری برای شرطی دوم. بالاین‌حال، گاهی می‌توان گزاره‌ای «اگر و تنها اگر» را با زنجیرکردن چند گزاره «اگر و تنها اگر» دیگر اثبات کرد، به‌طوری‌که با « p » آغاز و با « q » پایان دهید؛ اما در این صورت باید مطمئن شوید هر گام واقعاً یک «اگر و تنها اگر» است.

ادعاهای کلی

استفاده از یک ادعای کلی ساده است: اگر چیزی درباره هر شیء صادق باشد، درباره هر شیء خاص نیز صادق است. برای نمونه، اگر فرض اثبات شما $A \subseteq B$ باشد، این (با بازکردن تعریف $\subseteq$) بدان معناست که برای هر $x \in A$ ، داریم $x \in B$. بنابراین، اگر از پیش بدانید $x \in A$ ، می‌توانید $x \in B$ را نتیجه بگیرید.

اثبات یک ادعای کلی شاید کمی دشوار به نظر برسد. معمولاً این گزاره‌ها صورت زیر را دارند: «اگر x ویژگی P را دارد، آنگاه ویژگی Q را نیز دارد» یا «همه P ها Q اند». البته ممکن است گزاره دقیقاً در این قالب نگنجد و تشخیص دقیق آنچه باید اثبات کنید کمی تمرین بخواهد. اما اغلب باید نشان دهیم همه اشیای دارای یک ویژگی، ویژگی معین دیگری نیز دارند.

راه اثبات یک ادعای کلی این است که برای چیزهای دارای ویژگی نخست نام یا متغیری معرفی کنیم و سپس نشان دهیم آن‌ها ویژگی دوم را نیز دارند. می‌توانیم چنین بگوییم: برای اثبات چیزی درباره همه P ها، باید آن را درباره یک P دلخواه اثبات کنید. نام معرفی شده، نام یک P دلخواه است. معمولاً از حروف منفرد برای نام‌گذاری این اشیای دلخواه استفاده می‌کنیم و حروف از قراردادهایی پیروی می‌کنند؛ برای نمونه، n را برای اعداد طبیعی، φ را برای فرمولها، A را برای مجموعه‌ها، f را برای توابع، و جز این‌ها به کار می‌بریم.

نکته ظریف، حفظ کلیت در سراسر اثبات است. با فرض اینکه شیئی دلخواه (x) ویژگی P را دارد آغاز می‌کنید و (فقط بر پایه تعریف‌ها یا آنچه اجازه دارید فرض کنید) نشان می‌دهید x ویژگی Q را دارد. چون مشخص نکرده‌اید x دقیقاً چیست، جز اینکه ویژگی P را دارد، می‌توانید اعلام کنید هر چیزی با ویژگی P ، ویژگی Q را دارد. خلاصه، x جانشین همه چیزهای دارای ویژگی P است.

گزاره ۷۹.۴. برای همه مجموعه‌های A و B ، $A \subseteq A \cup B$.

اثبات. بگذارید A و B مجموعه‌هایی دلخواه باشند. می‌خواهیم نشان دهیم $A \subseteq A \cup B$. بنا بر تعریف $\subseteq$ ، این بدان فروکاسته می‌شود که برای هر x ، اگر $x \in A$ ، آنگاه $x \in A \cup B$. پس بگذارید $x \in A$ یک عضو دلخواه از A باشد. باید نشان دهیم $x \in A \cup B$. چون $x \in A$ داریم $x \in A$ یا $x \in B$. بنابراین $x \in \{x : x \in A \vee x \in B\}$. اما این، بنا بر تعریف $\cup$ ، یعنی $x \in A \cup B$. $\square$

برهان به حالت‌ها

فرض کنید فصلی را به عنوان فرض یا نتیجه‌ای از پیش برقرار شده دارید؛ فرض یا اثبات کرده‌اید که p یا q صادق است. می‌خواهید r را اثبات کنید. این کار را در دو گام انجام می‌دهید: نخست صدق p را فرض و r را اثبات می‌کنید؛ سپس صدق q را فرض و بار دیگر r را اثبات می‌کنید. این روش کار می‌کند، زیرا فرض کرده‌ایم یا می‌دانیم یکی از دو بدیل برقرار است. دو گام نشان می‌دهند که هریک از آن دو برای صدق r کافی است. (اگر هر دو صادق باشند، نه یک، بلکه دو دلیل برای صدق r داریم. لازم نیست جداگانه اثبات کنیم که با فرض هم‌زمان p و q ، گزاره r صادق است.) برای نشان دادن کاری که انجام می‌دهیم، اعلام می‌کنیم «حالت‌ها را جدا می‌کنیم». برای نمونه، فرض کنید می‌دانیم $x \in B \cup C$. مجموعه $B \cup C$ به صورت $\{x : x \in B \text{ یا } x \in C\}$ تعریف می‌شود. به بیان دیگر، بنا بر تعریف، $x \in B$ یا $x \in C$. برای اثبات $x \in A$ از این مطلب، نخست $x \in B$ را فرض و از آن $x \in A$ را اثبات می‌کنیم؛ سپس $x \in C$ را فرض و دوباره $x \in A$ را اثبات می‌کنیم. زیر فرض می‌نویسید «حالت‌ها را جدا می‌کنیم»، سپس «حالت (۱): $x \in B$ » را پایین‌تر و «حالت (۲): $x \in C$ » را در نیمه صفحه می‌نویسید. آنگاه نیمه بالا و نیمه پایین صفحه را کامل می‌کنید.

برهان به حالت‌ها به‌ویژه هنگامی سودمند است که خود آنچه اثبات می‌کنید فصلی باشد. این مثال ساده را ببینید:

گزاره ۷۹.۵. فرض کنید $B \subseteq D$ و $C \subseteq E$. آنگاه $B \cup C \subseteq D \cup E$.

اثبات. فرض کنید (الف) $B \subseteq D$ و (ب) $C \subseteq E$. بنا بر تعریف، هر $x \in B$ در D نیز هست، یعنی $x \in D$ (ج)؛ و هر $x \in C$ در E نیز هست، یعنی $x \in E$ (د). برای نشان دادن $B \cup C \subseteq D \cup E$ باید نشان دهیم اگر $x \in B \cup C$ ، آن‌گاه $x \in D \cup E$ (بنا بر تعریف $\subseteq$). بنا بر تعریف $\cup$ ، اگر و تنها اگر $x \in B$ یا $x \in C$ ، به همین ترتیب، $x \in D \cup E$ اگر و تنها اگر $x \in D$ یا $x \in E$. پس باید نشان دهیم: برای هر x ، اگر $x \in B$ یا $x \in C$ ، آن‌گاه $x \in D$ یا $x \in E$.

تا اینجا فقط تعریف‌ها را باز کرده‌ایم! حکم خود را بدون $\subseteq$ و $\cup$ بازصورت‌بندی کرده‌ایم و اکنون باید ادعایی کلی و شرطی را اثبات کنیم. بنا بر بحث بالا، این کار با فرض کردن اینکه x چیزی است که بخش «اگر» درباره‌اش صادق است انجام می‌شود؛ سپس نشان می‌دهیم بخش «آنگاه» نیز صادق است. به بیان دیگر، فرض می‌کنیم $x \in B$ یا $x \in C$ و نشان می‌دهیم $x \in D$ یا $x \in E$.^۲

فرض کنید $x \in B$ یا $x \in C$. باید نشان دهیم $x \in D$ یا $x \in E$. حالت‌ها را جدا می‌کنیم. حالت ۱: $x \in B$. بنا بر (ج)، $x \in D$. پس $x \in D$ یا $x \in E$. (اینجا استنتاج بررسی شده در زیربخش پیشین را انجام داده‌ایم!)

حالت ۲: $x \in C$. بنا بر (د)، $x \in E$. پس $x \in D$ یا $x \in E$. □

اثبات یک ادعای وجودی

هنگامی که از شما می‌خواهند ادعایی وجودی را اثبات کنید، پرسش معمولاً این صورت را دارد: «اثبات کنید x ای هست به‌طوری که $x \dots$ »؛ یعنی اثبات کنید شیئی وجود دارد که ویژگی توصیف شده با « $x \dots$ » را دارد. در این حالت باید شیئی مناسب مشخص کنید و نشان دهید ویژگی لازم را دارد. این کار سراسر به نظر می‌رسد، اما اثباتی از این نوع ممکن است دشوار باشد. معمولاً مستلزم ساختن یا تعریف کردن یک شیء و اثبات این است که شیء تعریف شده ویژگی لازم را دارد. یافتن شیء درست ممکن است دشوار باشد؛ اثبات ویژگی لازم شاید دشوار باشد؛ و گاهی حتی نشان دادن اینکه اصلاً در تعریف یک شیء موفق شده‌اید نیز دشوار است!

معمولاً این را با مشخص کردن شیء می‌نویسید؛ برای نمونه، «بگذارید x برابر با $\dots$ باشد» (که در آن $\dots$ شیء مورد نظر را مشخص می‌کند). شاید لازم باشد اثبات کنید $\dots$ واقعاً شیئی موجود را توصیف می‌کند؛ سپس نشان می‌دهید x ویژگی Q را دارد. این مثال ساده را ببینید.

گزاره ۷۹.۶. فرض کنید $x \in B$. آن‌گاه A ای وجود دارد به‌طوری که $A \subseteq B$ و $A \neq \emptyset$.

اثبات. فرض کنید $x \in B$. بگذارید $A = \{x\}$.

اینجا مجموعه A را با برشمردن عضوهایش تعریف کرده‌ایم. چون فرض می‌کنیم x یک شیء است و همیشه می‌توانیم مجموعه‌ای را با برشمردن عضوهایش تشکیل دهیم، لازم نیست اینجا نشان دهیم که در تعریف مجموعه A موفق شده‌ایم. با این حال، هنوز باید نشان دهیم A ویژگی‌های خواسته شده در حکم را دارد. بدون آن، اثبات کامل نیست!

^۲ این بند فقط کاری را که انجام می‌دهیم توضیح می‌دهد؛ بخشی از اثبات نیست و هنگام نوشتن اثبات‌های خود لازم نیست این همه وارد جزئیات شوید.

چون $x \in A$ ، داریم $A \neq \emptyset$.

این مطلب بر تعریف A به صورت $\{x\}$ و دو واقعیت بدیهی تکیه دارد: $x \in \{x\}$ و $x \notin \emptyset$.

چون x تنها عضو از $\{x\}$ است و $x \in B$ ، هر عضو از A عضو از B نیز هست. بنا بر تعریف $\subseteq$ ، داریم $A \subseteq B$. $\square$

استفاده از ادعاهای وجودی

فرض کنید می‌دانید ادعایی وجودی صادق است (آن را اثبات کرده‌اید یا فرضی است که می‌توانید به کار ببرید)؛ مثلاً «برای یک x ، $x \in A$ » یا « $x \in A$ ای وجود دارد». اگر بخواهید آن را در اثبات به کار ببرید، می‌توانید وانمود کنید برای یکی از چیزهایی که فرضتان وجودشان را اعلام می‌کند نامی دارید. چون A دست‌کم یک چیز دارد، چیزهایی هستند که آن نام ممکن است به آن‌ها اشاره کند. البته شاید نتوانید یکی را مشخص کنید یا بیش از اینکه در A است توصیفش کنید. اما برای مقصود اثبات می‌توانید وانمود کنید آن را مشخص کرده‌اید و نامی بدان بدهید. مهم است نامی برگزینید که پیش‌تر به کار نبرده‌اید (و در فرض‌هایتان نیامده است)، وگرنه ممکن است اشکالی پیش آید. در اثبات این کار را با گذر از «برای یک x ، $x \in A$ » به «بگذارید $a \in A$ » نشان می‌دهید. اکنون می‌توانید درباره‌ی a استدلال کنید، فرض‌های دیگر را به کار ببرید، و جز این‌ها، تا به نتیجه‌ای مانند p برسید. اگر p دیگر از a نام نبرد، p از فرض $a \in A$ مستقل است و نشان داده‌اید که فقط از فرض «برای یک x ، $x \in A$ » نتیجه می‌شود.

گزاره ۷۹.۷. اگر $A \neq \emptyset$ ، آنگاه $A \cup B \neq \emptyset$.

اثبات. فرض کنید $A \neq \emptyset$. پس برای یک x ، داریم $x \in A$.

اینجا نخست فقط فرض حکم را بازگفتیم. این فرض، یعنی $A \neq \emptyset$ ، ادعایی وجودی را پنهان می‌کند که تنها با بازکردن چند تعریف بدان می‌رسیم. تعریف $=$ به ما می‌گوید $A = \emptyset$ اگر و تنها اگر هر $x \in A$ در $\emptyset$ نیز باشد، یعنی $x \in \emptyset$ ، و هر $x \in \emptyset$ در A نیز باشد، یعنی $x \in A$. با نفی کردن دو سو به دست می‌آوریم: $A \neq \emptyset$ اگر و تنها اگر یا یک $x \in A$ در $\emptyset$ نباشد، یا یک $x \in \emptyset$ در A نباشد. چون هیچ چیز در $\emptyset$ نیست، فصل‌شونده دوم هرگز نمی‌تواند صادق باشد؛ و « $x \in A$ و $x \notin \emptyset$ » فقط به $x \in A$ فروکاسته می‌شود. پس $A \neq \emptyset$ اگر و تنها اگر برای یک $x \in A$ ، این یک ادعای وجودی است. اکنون با معرفی نامی برای یکی از عضوهای A ، آن ادعای وجودی را به کار می‌بریم:

بگذارید $a \in A$.

اکنون نامی برای یکی از چیزهای در A معرفی کرده‌ایم. استدلال درباره‌ی a را ادامه می‌دهیم، اما مراقبیم فقط $a \in A$ را فرض کنیم و نه هیچ چیز دیگر:

چون $a \in A$ ، بنا بر تعریف $\cup$ داریم $a \in A \cup B$. پس برای یک x ، $x \in A \cup B$ ؛ یعنی $A \cup B \neq \emptyset$.

در گام آخر از « $a \in A \cup B$ » به «برای یک x ، $x \in A \cup B$ » گذشتیم. عبارت دوم دیگر از a نام نمی‌برد، پس می‌دانیم «برای یک x ، $x \in A \cup B$ » تنها از «برای یک x ، $x \in A$ » نتیجه می‌شود. اما این یعنی $A \cup B \neq \emptyset$. □

شاید تمرین خوبی باشد که متغیرهای مقید مانند « x » را، همان‌گونه که ما انجام دادیم، از نام‌های فرضی مانند a جدا نگه دارید. اما در عمل اغلب چنین نمی‌کنیم و فقط x را به کار می‌بریم، مثلاً:

فرض کنید $A \neq \emptyset$ ؛ یعنی $x \in A$ وجود دارد. بنا بر تعریف $\cup$ ، داریم $x \in A \cup B$. پس $A \cup B \neq \emptyset$.

اما هنگام انجام این کار باید بسیار مراقب باشید که برای ادعاهای وجودی متفاوت از x ها و y های متفاوت استفاده کنید. برای نمونه، متن زیر اثبات درستی از «اگر $A \neq \emptyset$ و $B \neq \emptyset$ ، آن‌گاه $A \cap B \neq \emptyset$ » نیست (و خود این گزاره نیز صادق نیست).

فرض کنید $A \neq \emptyset$ و $B \neq \emptyset$. پس برای یک x ، $x \in A$ ؛ و نیز برای یک x ، $x \in B$. چون $x \in A$ و $x \in B$ ، بنا بر تعریف $\cap$ داریم $x \in A \cap B$. پس $A \cap B \neq \emptyset$.

آیا می‌توانید گام نادرست را بیابید و توضیح دهید چرا نتیجه برقرار نیست؟

۷۹.۵ یک مثال

نخستین مثال ما واقعیت ساده‌ی زیر درباره‌ی اجتماع و اشتراک مجموعه‌هاست. این مثال بازکردن تعریف‌ها، اثبات عطف‌ها و گزاره‌های کلی، و اثبات به تفکیک حالت‌ها را نشان می‌دهد.

گزاره ۷۹.۸. برای هر سه مجموعه A ، B و C ، $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

بیایید اثباتش کنیم!

اثبات. می‌خواهیم نشان دهیم که برای هر سه مجموعه A ، B و C ، $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

ابتدا تعریف « $=$ » را در صورت حکم باز می‌کنیم. به یاد آورید که برای اثبات یکسان بودن دو مجموعه باید نشان دهیم آن‌ها عضوهای یکسانی دارند. یعنی همه‌ی عضوهای $A \cup (B \cap C)$ ، عضوهای $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ نیز هستند، و برعکس. «برعکس» یعنی هر عضو از $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ نیز باید عضو از $A \cup (B \cap C)$ باشد. پس با بازکردن تعریف می‌بینیم که باید یک عطف را اثبات کنیم. این را ثبت می‌کنیم:

بنا بر تعریف، $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ اگر و تنها اگر هر عضو از $A \cup (B \cap C)$ ، عضو از $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ نیز باشد، و هر عضو از $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ ، عضو از $A \cup (B \cap C)$ باشد.

چون این گزاره یک عطف است، باید هر مؤلفه عطف را جداگانه اثبات کنیم. از مؤلفه نخست آغاز کنیم: نشان دهیم هر عضو از $A \cup (B \cap C)$ ، عضو از $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ نیز هست. این یک گزاره کلی است؛ پس یک عضو دلخواه از $A \cup (B \cap C)$ را در نظر می‌گیریم و نشان می‌دهیم که باید عضو از $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ نیز باشد. متغیری برای نامیدن این عضو دلخواه برمی‌گزینیم، مثلاً z . اثبات چنین ادامه می‌یابد:

نخست اثبات می‌کنیم که هر عضو از $A \cup (B \cap C)$ ، عضو از $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ نیز هست. فرض کنید $z \in A \cup (B \cap C)$. باید نشان دهیم $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

اکنون وقت آن است که تعریف‌های $\cup$ و $\cap$ را باز کنیم. برای نمونه، تعریف $\cup$ چنین است: $A \cup B = \{z : z \in A \text{ یا } z \in B\}$. وقتی تعریف را بر « $A \cup (B \cap C)$ » اعمال می‌کنیم، نقش « B » در تعریف را اکنون « $B \cap C$ » بازی می‌کند؛ بنابراین $A \cup (B \cap C) = \{z : z \in A \text{ یا } z \in B \cap C\}$. پس فرض $z \in A \cup (B \cap C)$ به این معناست که $z \in \{z : z \in A \text{ یا } z \in B \cap C\}$. همچنین $B \cap C = \{z : \dots z \dots\}$ اگر و تنها اگر $z \dots$ ؛ یعنی در این مورد، $z \in A$ یا $z \in B \cap C$.

بنا بر تعریف $\cup$ ، یا $z \in A$ یا $z \in B \cap C$.

چون این یک فصل است، اثبات به تفکیک حالت‌ها سودمند خواهد بود. دو حالت را در نظر می‌گیریم و نشان می‌دهیم که در هر یک نتیجه مورد نظر، یعنی « $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ »، برقرار است.

حالت ۱: فرض کنید $z \in A$.

از فرض‌هایمان چیز زیادی برای ادامه در دست نیست. پس به نتیجه‌ای نگاه کنیم که باید اثبات شود. می‌خواهیم نشان دهیم $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. بر پایه تعریف $\cap$ ، برای نشان دادن این امر باید نشان دهیم z هم در $(A \cup B)$ و هم در $(A \cup C)$ است. اما $z \in A \cup B$ اگر و تنها اگر $z \in A$ یا $z \in B$ ، و از پیش، به‌عنوان فرض حالت ۱، $z \in A$ را داریم. با همان استدلال و با جایگزین کردن C به جای B ، $z \in A \cup C$. این استدلال را در جهت معکوس پیمودیم؛ اکنون آن را در جهت لازم برای اثبات ثبت می‌کنیم.

چون $z \in A$ ، داریم $z \in A$ یا $z \in B$ ؛ پس بنا بر تعریف $\cup$ ، $z \in A \cup B$. به همین ترتیب، $z \in A \cup C$. اما بنا بر تعریف $\cap$ ، این یعنی $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

این کار حالت نخست اثبات به تفکیک حالت‌ها را کامل می‌کند. اکنون باید در حالت دوم، که $z \in B \cap C$ است، نتیجه را به دست آوریم.

حالت ۲: فرض کنید $z \in B \cap C$.

باز هم با اشتراک دو مجموعه سروکار داریم. تعریف $\cap$ را به کار می‌بریم:

چون $z \in B \cap C$ ، بنا بر تعریف $\cap$ ، z باید عضو از هر دو مجموعه B و C باشد.

وقت آن است که دوباره به نتیجه بنگریم. باید نشان دهیم z هم در $(A \cup B)$ و هم در $(A \cup C)$ است. پاسخ باز هم بی‌درنگ به دست می‌آید.

چون $z \in B$ ، داریم $z \in (A \cup B)$. چون $z \in C$ ، همچنین $z \in (A \cup C)$. پس $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

اینجا دوباره تعریف‌های $\cup$ و $\cap$ را به کار بردیم؛ اما چون پیش‌تر این تعریف‌ها را یادآوری کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که عضویت z در یکی از دو مجموعه، عضویت آن در اجتماعشان را نتیجه می‌دهد، لازم نیست کارمان را با همان تفصیل بیان کنیم.

حالت دوم اثبات به تفکیک حالت‌ها کامل شد؛ بنابراین اکنون می‌توانیم نخستین نتیجه را اعلام کنیم.

پس اگر $z \in A \cup (B \cap C)$ ، آنگاه $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

اکنون فقط باید جهت دیگر را نشان دهیم: هر عضو از $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ ، عضو از $A \cup (B \cap C)$ است. مانند پیش، این گزاره کلی را با فرض کردن یک عضو دلخواه از مجموعه نخست و نشان دادن عضویت آن در مجموعه دوم اثبات می‌کنیم. آنچه می‌خواهیم انجام دهیم چنین است.

اکنون فرض کنید $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. می‌خواهیم نشان دهیم $z \in A \cup (B \cap C)$.

اکنون از فرض $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ کار را پیش می‌بریم. امیدواریم استفاده از همان z که در بخش نخست اثبات به کار رفت گیج‌کننده نباشد. با پایان آن بخش، همه فرض‌هایی که در آن ساخته بودیم دیگر نافذ نیستند؛ پس اکنون می‌توانیم فرض‌های تازه‌ای درباره z بسازیم. اگر این موضوع گیج‌کننده است، در ادامه z را با متغیری دیگر جایگزین کنید.

بنا بر تعریف $\cap$ می‌دانیم z هم در $A \cup B$ و هم در $A \cup C$ است. با تعریف $\cup$ می‌توانیم این را بیشتر باز کنیم: یا $z \in A$ یا $z \in B$ ، و نیز یا $z \in A$ یا $z \in C$. این دوباره شبیه اثبات به تفکیک حالت‌هاست، جز آنکه «و» موضوع را پیچیده می‌کند. شاید تصور کنید این سخن سه امکان می‌دهد: z یا در A است یا در B یا در C . اما این اشتباه است. باید دقت کنیم؛ پس هر فصل را به نوبت بررسی می‌کنیم.

بنا بر تعریف $\cap$ ، $z \in A \cup B$ و $z \in A \cup C$. بنا بر تعریف $\cup$ ، یا $z \in A$ یا $z \in B$. حالت‌ها را جدا می‌کنیم.

چون اکنون بر فصل نخست تمرکز داریم، هنوز فصل دوم را که از بازکردن $A \cup C$ به دست می‌آید ننوشته‌ایم. در واقع هنوز به آن نیاز نداریم. حالت نخست $z \in A$ است، و هر عضو از یک مجموعه، عضو از اجتماع آن مجموعه با هر مجموعه دیگر نیز هست. پس حالت ۱ آسان است:

حالت ۱: فرض کنید $z \in A$. در نتیجه $z \in A \cup (B \cap C)$.

اکنون به حالت دوم، یعنی $z \in B$ ، می‌پردازیم. اینجا $\cup$ دوم را باز می‌کنیم و بار دیگر اثبات به تفکیک حالت‌ها انجام می‌دهیم:

حالت ۲: فرض کنید $z \in B$. چون $z \in A \cup C$ ، یا $z \in A$ یا $z \in C$. باز هم حالت‌ها را جدا می‌کنیم: حالت ۲الف: $z \in A$. پس باز هم $z \in A \cup (B \cap C)$.

این مورد کمی نامعمول بود. در واقع در این حالت به فرض $z \in B$ نیاز نداشتیم، اما اشکالی ندارد.

حالت ۲ب: $z \in C$. آنگاه $z \in B$ و $z \in C$ ؛ پس $z \in B \cap C$ و در نتیجه $z \in A \cup (B \cap C)$.

بدین ترتیب هر دو اثبات به تفکیک حالت‌ها پایان می‌یابد و نیمه دوم نیز کامل می‌شود.

□

پس اگر $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ، آنگاه $z \in A \cup (B \cap C)$.

۷۹.۶ مثالی دیگر

گزاره ۷۹.۹. اگر $A \subseteq C$ ، آنگاه $A \cup (C \setminus A) = C$.

اثبات. فرض کنید $A \subseteq C$. می‌خواهیم نشان دهیم $A \cup (C \setminus A) = C$.

نخست توجه می‌کنیم که این یک گزاره شرطی است. سور کلی آن به‌طور ضمنی در نظر گرفته شده است: حکم برای همه مجموعه‌های A و C برقرار است. پس A و C متغیرهایی برای مجموعه‌های دلخواه‌اند. برای اثبات چنین گزاره‌ای، مقدم را فرض و تالی را اثبات می‌کنیم.

کار را با استفاده از فرض $A \subseteq C$ ادامه می‌دهیم. تعریف $\subseteq$ را باز کنیم: این فرض یعنی همه عضوهای A ، عضوهای C نیز هستند. این نکته را می‌نویسیم، زیرا در سراسر اثبات به کارمان می‌آید.

بنا بر تعریف $\subseteq$ ، چون $A \subseteq C$ ، برای هر z ، اگر $z \in A$ ، آنگاه $z \in C$.

همه تعریف‌های موجود در فرض را باز کرده‌ایم. اکنون می‌توانیم به نتیجه بپردازیم. می‌خواهیم نشان دهیم $A \cup (C \setminus A) = C$ ؛ پس اثبات را مانند مثال پیش سامان می‌دهیم: نشان می‌دهیم هر عضو از $A \cup (C \setminus A)$ ، عضو از C نیز هست و، برعکس، هر عضو از C ، عضو از $A \cup (C \setminus A)$ است. می‌توانیم این را کوتاه‌تر چنین بنویسیم: $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ و $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. اینجا خلاف جهت بازکردن یک تعریف حرکت می‌کنیم، اما خواندن اثبات کمی آسان‌تر می‌شود. چون

این یک عطف است، باید هر دو بخش را اثبات کنیم. برای نشان دادن بخش نخست، یعنی اینکه هر عضو از $A \cup (C \setminus A)$ ، عضو از C نیز هست، برای z دلخواه فرض می‌کنیم $z \in A \cup (C \setminus A)$ و نشان می‌دهیم $z \in C$. از تعریف $\cup$ می‌توانیم از $z \in A \cup (C \setminus A)$ نتیجه بگیریم که یا $z \in A$ یا $z \in C \setminus A$. تا اینجا باید دیگر با این شیوه آشنا شده باشید.

$A \cup (C \setminus A) = C$ اگر و تنها اگر $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ و $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. نخست اثبات می‌کنیم $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$. فرض کنید $z \in A \cup (C \setminus A)$. پس یا $z \in A$ یا $z \in (C \setminus A)$.

به یک فصل رسیده‌ایم و می‌خواهیم از آن $z \in C$ را اثبات کنیم. این کار را با تفکیک حالت‌ها انجام می‌دهیم.

حالت ۱: $z \in A$. چون برای هر z ، اگر $z \in A$ آنگاه $z \in C$ ، نتیجه می‌شود $z \in C$.

اینجا از واقعیتهای استفاده کردیم که پیش‌تر از فرض حکم، یعنی $A \subseteq C$ ، به دست آمد. حالت نخست کامل است و به حالت دوم، $z \in (C \setminus A)$ ، می‌پردازیم. به یاد آورید که $C \setminus A$ نشان‌دهندهٔ تفاضل دو مجموعه است؛ یعنی مجموعهٔ همهٔ عضوهای C که عضوهای A نیستند. اما هر عضو از C که در A نباشد، به‌ویژه عضو از C است.

حالت ۲: $z \in (C \setminus A)$. این یعنی $z \in C$ و $z \notin A$. پس به‌ویژه $z \in C$.

بسیار خوب، جهت نخست را اثبات کردیم. اکنون به جهت دوم می‌پردازیم. اینجا $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$ را اثبات می‌کنیم. پس فرض می‌کنیم $z \in C$ و نشان می‌دهیم $z \in A \cup (C \setminus A)$.

اکنون فرض کنید $z \in C$. می‌خواهیم نشان دهیم یا $z \in A$ یا $z \in C \setminus A$.

چون همهٔ عضوهای A ، عضوهای C نیز هستند و $C \setminus A$ مجموعهٔ همهٔ چیزهایی است که عضوهای C هستند اما در A نیستند، نتیجه می‌شود z یا در A است یا در $C \setminus A$. اگر از پیش ندانید چرا نتیجه درست است، شاید این بیان کمی مبهم باشد. بهتر است آن را گام‌به‌گام اثبات کنیم. واقعیت ساده‌ای که می‌توانیم بدون اثبات به کار ببریم سودمند است: $z \in A$ یا $z \notin A$. این را «اصل طرد شق ثالث» می‌نامند: برای هر گزارهٔ p ، یا p صادق است یا نقیض آن صادق است. اینجا p همان گزارهٔ $z \in A$ است. چون این یک فصل است، می‌توانیم باز هم اثبات به تفکیک حالت‌ها را به کار ببریم.

یا $z \in A$ یا $z \notin A$. در حالت نخست، $z \in A \cup (C \setminus A)$. در حالت دوم، $z \in C$ و $z \notin A$ ؛ پس $z \in C \setminus A$. بنابراین در این حالت نیز $z \in A \cup (C \setminus A)$.

□

اثبات کامل است: نشان دادیم $A \cup (C \setminus A) = C$.

۷۹.۷ برهان خلف

در وهله نخست، برهان خلف الگویی استنتاجی برای اثبات گزاره‌های منفی است. فرض کنید می‌خواهید نشان دهید گزاره‌ای مانند p کاذب است؛ یعنی می‌خواهید $\neg p$ را نشان دهید. امیدبخش‌ترین راهبرد این است که (الف) فرض کنید p صادق است و (ب) نشان دهید این فرض به چیزی می‌انجامد که می‌دانید کاذب است. «چیزی که می‌دانیم کاذب است» ممکن است نتیجه‌ای ناسازگار با خود p باشد، یعنی آن را نقض کند، یا با فرض دیگری از حکم کلی مورد بررسی ناسازگار باشد. برای نمونه، اثبات «اگر q ، آنگاه $\neg p$ » مستلزم آن است که صدق q را فرض و $\neg p$ را از آن اثبات کنیم. اگر $\neg p$ را به برهان خلف اثبات کنید، یعنی افزون بر q ، p را نیز فرض می‌کنید. اگر بتوانید $\neg q$ را از p اثبات کنید، نشان داده‌اید که فرض p به چیزی می‌انجامد که با فرض دیگر شما، یعنی q ، در تناقض است؛ زیرا q و $\neg q$ نمی‌توانند هر دو صادق باشند. البته در اثبات تناقض، افزون بر بازکردن تعریف‌ها، باید الگوهای استنتاجی دیگری را نیز به کار ببرید. مثالی را بررسی کنیم.

گزاره ۷۹.۱۰. اگر $A \subseteq B$ و $B = \emptyset$ ، آنگاه A هیچ عضوی ندارد.

اثبات. فرض کنید $A \subseteq B$ و $B = \emptyset$. می‌خواهیم نشان دهیم A هیچ عضوی ندارد.

چون این یک گزاره شرطی است، مقدم را فرض می‌کنیم و می‌خواهیم تالی را اثبات کنیم. تالی چنین است: A هیچ عضوی ندارد. می‌توانیم این را اندکی صریح‌تر کنیم: چنین نیست که $x \in A$ ای وجود داشته باشد.

A هیچ عضوی ندارد اگر و تنها اگر چنین نباشد که x ای وجود داشته باشد که $x \in A$.

پس دریافتیم آنچه واقعاً می‌خواهیم اثبات کنیم گزاره منفی $\neg p$ است، یعنی: چنین نیست که $x \in A$ ای وجود داشته باشد. برای استفاده از برهان خلف، باید گزاره مثبت متناظر p ، یعنی وجود $x \in A$ ، را فرض کنیم و از آن تناقضی به دست آوریم. با نوشتن «به قصد رسیدن به تناقض، فرض کنید» یا حتی فقط «خلاف آن را فرض کنید» نشان می‌دهیم که برهان خلف به کار می‌بریم و سپس فرض p را بیان می‌کنیم.

خلاف آن را فرض کنید: $x \in A$ ای وجود دارد.

اکنون این همان فرض تازه‌ای است که برای رسیدن به تناقض به کار می‌بریم. دو فرض دیگر هم داریم: $A \subseteq B$ و $B = \emptyset$. فرض نخست به ما $x \in B$ را می‌دهد:

چون $A \subseteq B$ ، داریم $x \in B$.

اما چون $B = \emptyset$ ، هر عضو از B ، برای مثال x ، باید عضو از $\emptyset$ نیز باشد.

چون $B = \emptyset$ ، داریم $x \in \emptyset$. این تناقض است، زیرا بنا بر تعریف، $\emptyset$ هیچ عضوی ندارد.

همین امر اثبات را کامل می‌کند: از فرض‌هایی که چیده بودیم به چیزی که نیاز داشتیم، یعنی تناقض، رسیده‌ایم؛ پس این فرض‌ها نمی‌توانند همگی صادق باشند. چون دو فرض نخست، $A \subseteq B$ و $B = \emptyset$ ، محل مناقشه نیستند، باید آخرین فرض افزوده‌شده، یعنی وجود $x \in A$ ، کاذب باشد. بالاین حال، اگر بخواهیم دقیق و کامل باشیم، می‌توانیم این نتیجه را آشکارا بیان کنیم.

بنابراین فرض ما مبنی بر وجود $x \in A$ باید کاذب باشد؛ پس به برهان خلف، A هیچ عضوی ندارد. $\square$

هر گزاره مثبت به سادگی با گزاره‌ای منفی هم‌ارز است: p اگر و تنها اگر $\neg p$. پس برهان خلف را می‌توان برای اثبات «غیرمستقیم» گزاره‌های مثبت نیز چنین به کار برد: برای اثبات p ، آن را به صورت گزاره منفی $\neg p$ بخوانید. اگر بتوانیم از $\neg p$ تناقضی به دست آوریم، $\neg p$ را به برهان خلف اثبات کرده‌ایم و در نتیجه p را به دست آورده‌ایم. در مثال پیش، هدفمان اثبات گزاره‌ای منفی بود، یعنی اینکه A هیچ عضوی ندارد؛ بنابراین فرضی که برای برهان خلف ساختیم، یعنی وجود $x \in A$ ، گزاره‌ای مثبت بود. این فرض چیزی برای کارکردن به ما داد: $x \in A$ فرضی‌ای که استدلال درباره آن را ادامه دادیم تا به $x \in \emptyset$ رسیدیم.

هنگام اثبات غیرمستقیم یک گزاره مثبت، فرضی که برای برهان خلف می‌سازید منفی خواهد بود. اما اغلب می‌توانید یک گزاره مثبت را به آسانی به گزاره‌ای منفی، و یک گزاره منفی را به گزاره‌ای مثبت بازنویسی کنید. اگر در اثبات پیش به جای تالی منفی « A هیچ عضوی ندارد»، « $A = \emptyset$ » را اثبات می‌کردیم، اثبات اساساً همان بود. بنا بر تعریف $=$ ، « $A = \emptyset$ » یک گزاره کلی است، زیرا به این صورت باز می‌شود: «هر عضو از A ، عضو از $\emptyset$ است و برعکس». اما به سادگی می‌توان دید که این گزاره با گزاره منفی «چنین نیست که $x \in A$ ای وجود داشته باشد» هم‌ارز است. پس گاهی کارکردن با $\neg p$ به عنوان فرض آسان‌تر از اثبات مستقیم p است. حتی وقتی اثبات مستقیم به همان اندازه ساده یا ساده‌تر است، مانند مثال‌های بعد، برخی افراد روش غیرمستقیم را ترجیح می‌دهند. اگر نقیض مضاعف شما را گیج می‌کند، برهان خلف یک گزاره را اثبات تناقضی از گزاره مقابل آن در نظر بگیرید. بنابراین برهان خلف $\neg p$ ، اثبات تناقضی از فرض p است؛ و برهان خلف p ، اثبات تناقضی از $\neg p$ است.

گزاره ۷۹.۱۱. $A \subseteq A \cup B$

اثبات. می‌خواهیم نشان دهیم $A \subseteq A \cup B$.

در نگاه نخست، این گزاره مثبت است: هر $x \in A$ در $A \cup B$ نیز هست. نقیض آن چنین است: $x \in A$ ای وجود دارد که $x \notin A \cup B$. پس می‌توانیم حکم را به طور غیرمستقیم اثبات کنیم: این گزاره منفی را فرض کنیم و نشان دهیم به تناقض می‌انجامد.

خلاف آن را فرض کنید؛ یعنی $A \not\subseteq A \cup B$.

برای $A \subseteq A \cup B$ تعریفی داریم: هر $x \in A$ در $A \cup B$ نیز هست. برای فهم معنای $A \not\subseteq A \cup B$ باید بر تعریف باز شده چند تبدیل منطقی مقدماتی اعمال کنیم: کاذب بودن این گزاره که هر $x \in A$ در $A \cup B$ نیز هست، اگر و تنها اگر برخی $x \in A$ در $A \cup B$ نباشند. اینجا باید بسیار دقیق بود: بسیاری از تلاش‌های دانشجویان برای برهان خلف شکست می‌خورد، چون نقیض گزاره‌ای مانند «همه A ها B هستند» را نادرست تحلیل می‌کنند. به بیان دیگر، $A \not\subseteq A \cup B$ اگر و تنها اگر x ای وجود داشته باشد که $x \in A$ و $x \notin A \cup B$. پس از آن کار آسان است.

بنابراین $x \in A$ ای وجود دارد که $x \notin A \cup B$. بنا بر تعریف $\cup$ ، $x \in A \cup B$ اگر و تنها اگر $x \in A$ یا $x \in B$. چون $x \in A$ داریم $x \in A \cup B$. این با فرض $x \notin A \cup B$ تناقض دارد. $\square$

گزاره ۷۹.۱۲. اگر $A \subseteq B$ و $B \subseteq C$ ، آنگاه $A \subseteq C$.

اثبات. فرض کنید $A \subseteq B$ و $B \subseteq C$. می‌خواهیم نشان دهیم $A \subseteq C$.

به‌طور غیرمستقیم پیش می‌رویم: نقیض آنچه می‌خواهیم اثبات کنیم را فرض می‌کنیم.

خلاف آن را فرض کنید؛ یعنی $A \not\subseteq C$.

مانند پیش استدلال می‌کنیم که $A \not\subseteq C$ اگر و تنها اگر چنین نباشد که هر $x \in A$ در C نیز هست؛ یعنی $x \in A$ ای وجود داشته باشد که $x \notin C$. نگران نباشید؛ با تمرین دیگر بازکردن چنین نقیض‌هایی نیازمند فکر زیاد نخواهد بود.

به بیان دیگر، x ای وجود دارد که $x \in A$ و $x \notin C$.

اکنون می‌توانیم از این برای رسیدن به تناقض استفاده کنیم. البته باید دو فرض دیگر را نیز به کار ببریم.

چون $A \subseteq B$ ، داریم $x \in B$. چون $B \subseteq C$ ، داریم $x \in C$. اما این با $x \notin C$ تناقض دارد. $\square$

گزاره ۷۹.۱۳. اگر $A \cup B = A \cap B$ ، آنگاه $A = B$.

اثبات. فرض کنید $A \cup B = A \cap B$. می‌خواهیم نشان دهیم $A = B$.

آغاز کار اکنون معمول است:

به قصد رسیدن به تناقض، فرض کنید $A \neq B$.

فرض ما برای برهان خلف $A \neq B$ است. چون $A = B$ اگر و تنها اگر $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$ ، نتیجه می‌گیریم $A \neq B$ اگر و تنها اگر $A \not\subseteq B$ یا $B \not\subseteq A$. توجه کنید دقت هنگام دست‌کاری نقیض‌ها چقدر مهم است! برای به‌دست‌آوردن تناقض از این فصل، اثبات به تفکیک حالت‌ها را به کار می‌بریم و نشان می‌دهیم در هر حالت تناقضی حاصل می‌شود.

$A \neq B$ اگر و تنها اگر $A \not\subseteq B$ یا $B \not\subseteq A$. حالت‌ها را جدا می‌کنیم.

در حالت نخست $A \not\subseteq B$ را فرض می‌کنیم؛ یعنی برای x ای، $x \in A$ اما $x \notin B$. $A \cap B$ به‌صورت عضوهایی تعریف می‌شود که A و B مشترک دارند؛ پس اگر چیزی در یکی از آن‌ها نباشد، در اشتراک نیست. $A \cup B$ ، A همراه با B است؛ پس هرچه در یکی از آن دو باشد در اجتماع نیز هست. بنابراین $x \in A \cup B$ اما $x \notin A \cap B$ ، و در نتیجه $A \cap B \neq A \cup B$.

حالت ۱: $A \not\subseteq B$. آنگاه برای x ای، $x \in A$ اما $x \notin B$. چون $x \notin B$ داریم $x \notin A \cap B$. چون $x \in A$ داریم $x \in A \cup B$. پس $A \cap B \neq A \cup B$ ، که با فرض $A \cap B = A \cup B$ تناقض دارد.

حالت ۲: $B \not\subseteq A$. آنگاه برای y ای، $y \in B$ اما $y \notin A$. مانند پیش $y \in A \cup B$ ولی $y \notin A \cap B$ ؛ پس باز هم $A \cap B \neq A \cup B$ ، که با $A \cap B = A \cup B$ تناقض دارد. $\square$

۷۹.۸ خواندن اثبات‌ها

اثبات‌هایی که در کتاب‌ها و مقاله‌ها می‌یابید به‌ندرت همه جزئیاتی را که تا اینجا در مثال‌ها آورده‌ایم بیان می‌کنند. نویسندگان اغلب توجه خواننده را به اینکه چه هنگام حالت‌ها را جدا می‌کنند، چه هنگام اثباتی غیرمستقیم می‌آورند، یا اینکه تعریفی را به کار می‌برند، جلب نمی‌کنند. بنابراین هنگام خواندن اثباتی در یک کتاب، برای فهم آن اغلب باید خودتان این جزئیات را کامل کنید. این کار همچنین تمرین خوبی برای تسلط بر حرکت‌های گوناگونی است که در اثبات باید انجام دهید. مثالی را ببینیم.

گزاره ۷۹.۱۴ (جذب). برای همه مجموعه‌های A و B ،

$$A \cap (A \cup B) = A$$

اثبات. اگر $z \in A \cap (A \cup B)$ ، آنگاه $z \in A$ ؛ پس $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. اکنون فرض کنید $z \in A$. آنگاه $z \in A \cup B$ نیز هست و بنابراین $z \in A \cap (A \cup B)$ نیز هست. $\square$

اثبات پیشین قانون جذب بسیار فشرده است. در آن از هیچ‌یک از تعریف‌های به‌کاررفته نامی برده نمی‌شود، پیش از اثبات چیزی نوشته نمی‌شود «باید نشان دهیم که»، و مانند آن. بیایید آن را باز کنیم. حکم اثبات‌شده گزاره‌ای کلی درباره هر دو مجموعه A و B است، و وقتی اثبات از A یا B نام می‌برد، آن‌ها متغیرهایی برای مجموعه‌های دلخواه‌اند. گزاره کلی که اثبات برقرار می‌کند همان چیزی است که برای اثبات برابری مجموعه‌ها لازم است: هر عضو از سمت چپ تساوی، عضو از سمت راست است و برعکس.

«اگر $z \in A \cap (A \cup B)$ ، آنگاه $z \in A$ ؛ پس $A \cap (A \cup B) \subseteq A$.»

این نیمه نخست اثبات تساوی است: نشان می‌دهد اگر z دلخواه عضو از سمت چپ باشد، عضو از سمت راست نیز هست؛ یعنی $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. فرض کنید $z \in A \cap (A \cup B)$. چون z ، عضو از اشتراک دو مجموعه است اگر و تنها اگر عضو از هر دو مجموعه باشد، می‌توانیم نتیجه بگیریم $z \in A$ و نیز $z \in A \cup B$. به‌ویژه $z \in A$ ، و همین چیزی بود که می‌خواستیم نشان دهیم. چون برای نیمه نخست فقط همین کار لازم بود، می‌دانیم باقی اثبات باید نیمه دوم را اثبات کند؛ یعنی نشان دهد $A \subseteq A \cap (A \cup B)$.

«اکنون فرض کنید $z \in A$. آنگاه $z \in A \cup B$ نیز هست و بنابراین $z \in A \cap (A \cup B)$ نیز

هست.»

با فرض $z \in A$ آغاز می‌کنیم، زیرا نشان می‌دهیم برای هر z ، اگر $z \in A$ آنگاه $z \in A \cap (A \cup B)$. برای نشان دادن $z \in A \cap (A \cup B)$ ، باید بنا بر تعریف « $\cap$ » نشان دهیم (۱) $z \in A$ و نیز (۲) $z \in A \cup B$. اینجا (۱) همان فرض ماست؛ پس چیزی بیشتر برای اثبات وجود ندارد و به همین دلیل اثبات دوباره از آن نام نمی‌برد. برای (۲)، به یاد آورید که z ، عضو از اجتماع مجموعه‌هاست اگر و تنها اگر عضو از دست‌کم یکی از آن مجموعه‌ها باشد. چون $z \in A$ و $A \cup B$ اجتماع A و B است، این شرط اینجا برقرار است. پس $z \in A \cup B$. هم (۱) $z \in A$ و هم (۲) $z \in A \cup B$ را نشان داده‌ایم؛ بنابراین بنا بر تعریف « $\cap$ »، $z \in A \cap (A \cup B)$. اثبات از این تعریف‌ها نام نمی‌برد؛ فرض می‌شود خواننده پیش‌تر آن‌ها را درونی کرده است. اگر چنین نکرده‌اید، باید بازگردید و آن‌ها را به خود یادآوری کنید. سپس باید تشخیص دهید چرا از $z \in A$ ، $z \in A \cup B$ نتیجه می‌شود، و چرا از $z \in A$ و $z \in A \cup B$ ، $z \in A \cap (A \cup B)$ نتیجه می‌شود. این هم نسخه‌ای دیگر از اثبات بالا که در آن همه‌چیز صریح شده است:

اثبات. [بنا بر تعریف = برای مجموعه‌ها، برای اثبات $A \cap (A \cup B) = A$ باید نشان دهیم (الف) $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ و (ب) $A \subseteq A \cap (A \cup B)$. (الف): بنا بر تعریف $\subseteq$ ، باید نشان دهیم اگر $z \in A \cap (A \cup B)$ ، آنگاه $z \in A$. اگر $z \in A \cap (A \cup B)$ ، آنگاه $z \in A$ [زیرا بنا بر تعریف $\cap$ ، $z \in A \cap (A \cup B)$ اگر و تنها اگر $z \in A$ و $z \in A \cup B$ ؛ پس $A \cap (A \cup B) \subseteq A$]. (ب): بنا بر تعریف $\subseteq$ باید نشان دهیم اگر $z \in A$ ، آنگاه $z \in A \cap (A \cup B)$. اکنون فرض کنید $z \in A$ (۱). آنگاه $z \in A \cup B$ (۲) نیز هست [زیرا بنا بر (۱)، $z \in A$ یا $z \in B$ ، که بنا بر تعریف $\cup$ یعنی $z \in A \cup B$ ، و بنابراین $z \in A \cap (A \cup B)$ نیز هست [زیرا تعریف $\cap$ مستلزم $z \in A$ ، یعنی (۱)، و $z \in A \cup B$ ، یعنی (۲)، است]. $\square$

۷۹.۹ از پیش بر نمی‌آیم!

همه ما به نقطه‌ای می‌رسیم که احساس می‌کنیم باید تسلیم شویم. اما شما می‌توانید از پیش برآیید. مدرس، دستیار آموزشی و هم‌کلاسی‌هایتان می‌توانند کمک کنند. از آن‌ها کمک بخواهید! در ادامه چند پیشنهاد آمده است تا از رسیدن به بحران جلوگیری کنید و اگر احساس کردید می‌خواهید تسلیم شوید، بدانید چه کنید. برای آنکه بتوانید مسئله‌ها را با موفقیت حل کنید، کارهای زیر را انجام دهید:

۱. تا حد ممکن زود آغاز کنید. در طول نیم‌سال سرمان شلوغ می‌شود و بسیاری از ما با به‌تعویق‌انداختن کارها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. یکی از بهترین کارهایی که می‌توانید انجام دهید این است که تکلیف‌ها را زود آغاز کنید. در این صورت اگر گیر کردید، برای یافتن راه حل وقت دارید و لازم نیست به گریه پناه ببرید.

۲. با هم‌کلاسی‌هایتان گفت‌وگو کنید. تنها نیستید. دیگران در کلاس نیز ممکن است مشکل داشته باشند، هرچند شاید مشکلشان با چیزهای دیگری باشد. گفت‌وگو با هم‌کلاسی‌ها می‌تواند چشم‌اندازی متفاوت درباره مسئله به شما بدهد و به گره‌گشایی بینجامد. البته پاسخشان را صرفاً رونویسی نکنید: از آن‌ها راهنمایی بخواهید، یا توضیح دهید کجا گیر کرده‌اید و گام بعدی را برسید. وقتی هم راه را یافتید، کمک را جبران کنید. همراهی با شخصی دیگر و توضیح دادن مطالب، فهم خودتان را نیز بهتر می‌کند.

۳. کمک بخواهید. منابع بسیاری در اختیار دارید؛ مدرس و دستیار آموزشی برای کمک به شما آنجا هستند و می‌خواهند موفق شوید. آن‌ها باید بتوانند در حل مسئله همراهی‌تان کنند و تشخیص دهند در کدام بخش فرایند مشکل دارید.

۴. استراحت کنید. اگر گیر کرده‌اید، ممکن است علتش این باشد که بیش از اندازه به مسئله خیره مانده‌اید. کمی استراحت کنید، فنجانی چای بنوشید، یا مدتی روی مسئله‌ای دیگر کار کنید؛ سپس با ذهنی تازه به مسئله بازگردید. بگذارید یک شب بگذرد.

توجه کردید این راهبردها مستلزم آن‌اند که کار روی اثبات را از مدت‌ها پیش آغاز کرده باشید؟ اگر ساعت دو بامداد روز پیش از موعد تحویل شروع کرده باشید، شاید این پیشنهادها چندان سودمند نباشند. ممکن است این سخنان بسیار بدبینانه به نظر برسد، اما حل یک اثبات چالشی است که در پایان ارزشش را نشان می‌دهد. برخی افراد این کار را به‌عنوان حرفه انجام می‌دهند؛ پس حتماً جنبه‌ای لذت‌بخش هم دارد. مانند تقریباً هر کار دیگر، حل مسئله و انجام اثبات نیازمند تمرین است. شاید هم کلاسی‌هایی را ببینید که این کار برایشان آسان است؛ احتمالاً فقط از پیش بسیار تمرین کرده‌اند. خیلی زود تسلیم نشوید. اگر برای مسئله‌ای خاص وقت یا حوصله‌تان تمام شد، اشکالی ندارد. این به آن معنا نیست که نادانید یا هرگز آن را نخواهید فهمید. از مدرس یا دانشجویی دیگر پرسید چگونه حل می‌شود و مشخص کنید کجا اشتباه کردید یا گیر افتادید، تا دفعه بعد که با مسئله‌ای مشابه روبه‌رو شدید از آن پرهیز کنید. سپس بکوشید بدون نگاه کردن به پاسخ خودتان حلش کنید. دفعه بعد نیز زودتر آغاز کنید و زودتر کمک بخواهید.

۷۹.۱۰ منابع دیگر

کتاب‌های بسیاری درباره چگونگی انجام اثبات در ریاضیات وجود دارد که ممکن است سودمند باشند. به‌ویژه کتاب‌های (Solow, ۲۰۱۳) *How to Read and do Proofs: An Introduction to Mathematical Thought Processes* و (Velleman, ۲۰۱۹) *How to Prove It: A Structured Approach* کتاب‌های (Hammack, ۲۰۱۳) و (Sandstrum, ۲۰۱۹) *Mathematical Reasoning* کتاب‌هایی درباره اثبات‌اند که رایگان در اینترنت در دسترس‌اند. کتاب (Steinhart, ۲۰۱۸) *More Precisely: The Math you need to do Philosophy* نیز می‌تواند برای فیلسوفان درآمد خوبی بر استدلال ریاضی باشد. راهنماهای کوتاه‌تری نیز برای اثبات در اینترنت در دسترس است؛ برای مثال، «Introduction to Mathematical Arguments» (Hutchings, ۲۰۰۳) و «How to write proofs» (Cheng, ۲۰۰۴).

ویدئوهای انگیزشی

برای انجام تکلیف انگیزه ندارید؟ احساس دل‌سردی می‌کنید؟ شاید این ویدئوها کمک کنند!

• https://www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_ao0

• <https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No>

• <https://www.youtube.com/watch?v=StTqXEQ2l-Y>

مسئله‌ها

مسئله ۷۹.۱. فرض کنید از شما خواسته‌اند اثبات کنید $A \cap B \neq \emptyset$. همه تعریف‌های موجود در این عبارت را باز کنید؛ یعنی آن را به صورتی بازگوید که در آن « $\cap$ »، « $=$ » یا « $\emptyset$ » ذکر نشود.

مسئله ۷۹.۲. به‌طور غیرمستقیم اثبات کنید که $A \cap B \subseteq A$.

مسئله ۷۹.۳. اثبات زیر از $A \cup (A \cap B) = A$ را بسط دهید: همه الگوهای استنتاجی به‌کاررفته را نام ببرید، توضیح دهید چرا هر گام از فرض‌ها یا ادعاهای پیش‌تر اثبات‌شده نتیجه می‌شود، و مشخص کنید در کجا باید به کدام تعریف‌ها متوسل شویم.

اثبات. اگر $z \in A \cup (A \cap B)$ ، آنگاه $z \in A$ یا $z \in A \cap B$. اگر $z \in A \cap B$ ، آنگاه $z \in A$. هر $z \in A$ در $A \cup (A \cap B)$ نیز هست. $\square$

فصل ۸۰

استقرا

۸۰.۱ مقدمه

استقرا فن برهانی پرکاربرد در ریاضیات و منطق است. شاید آن را از ریاضیات بشناسید، جایی که بر اعداد طبیعی استقرا می‌کنیم. در واقع، گونه‌های فراوانی از مجموعه‌های اشیای ریاضی و منطقی وجود دارند که برای استقرا مناسب‌اند. به‌طور کلی، استقرا امکان می‌دهد ادعایی کلی را اثبات کنیم؛ یعنی نشان دهیم هر شیء از نوعی معین ویژگی‌ای دارد. استقرا به‌ویژه هنگامی سودمند است که روش برهان «معرفی کلی» بیش از حد پیچیده باشد. استقرا تنها بر اشیای ریاضی‌ای کار می‌کند که به شیوه‌هایی ویژه ساخته شده‌اند: اگر هر عضو مجموعه یا پایه باشد یا از اعضای پایه ساخته شده باشد، می‌توان بر آن استقرا کرد. دقیق‌تر:

تعریف ۸۰.۱. مجموعه S تحت تابع n -موضعی f بسته است اگر و تنها اگر هرگاه $x_1, \dots, x_n \in S$ ، آنگاه $f(x_1, \dots, x_n) \in S$.

برای نمونه، اعداد طبیعی ($\mathbb{N}$) تحت تابع جانشین $f(x) = x + 1$ بسته‌اند. اگر x عددی طبیعی باشد، $x + 1$ نیز طبیعی است. اما اعداد طبیعی تحت تابع پیشین $f(x) = x - 1$ بسته نیستند، زیرا ۰ عددی طبیعی است ولی -1 طبیعی نیست.

تعریف ۸۰.۲. می‌گوییم ویژگی P تحت تابع n -موضعی f حفظ می‌شود هرگاه برای هر $a_1, \dots, a_n$ در دامنه f ، از $P(a_1), \dots, P(a_n)$ نتیجه شود $P(f(a_1, \dots, a_n))$ ؛ یعنی اگر همه ورودی‌ها ویژگی P را داشته باشند، خروجی f نیز آن را داشته باشد.

ویژگی «زوج بودن» تحت تابع $f(x) = x + 2$ حفظ می‌شود، زیرا اگر x زوج باشد، $x + 2$ نیز زوج است. ویژگی زوج بودن تحت تابع جانشین حفظ نمی‌شود، زیرا اگر x زوج باشد، $x + 1$ فرد است. استقرا بر اعداد طبیعی کار می‌کند، زیرا با تعداد متناهی کاربرد تابع جانشین می‌توان از ۰ به هر عدد طبیعی رسید. این ویژگی هر مجموعه‌ای است که بتوان بر آن استقرا کرد.

تعریف ۸۰.۳ (استقرا بر $\mathbb{N}$). اگر ۰ ویژگی P را داشته باشد و P تحت تابع جانشین حفظ شود، آنگاه هر عدد طبیعی ویژگی P را دارد.

مثال ۸۰.۴. مجموع اعداد طبیعی از ۰ تا n برابر $\frac{n(n+1)}{2}$ است.

حالت پایه. مجموع اعداد طبیعی از ۰ تا ۰ برابر $0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$ است.

گام استقرا. فرض کنید ویژگی برای k برقرار باشد. نشان می‌دهیم برای $k+1$ نیز برقرار است. به بیان دیگر، فرض کنید $P(k)$ برقرار باشد؛ یعنی

$$0 + 1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

با استفاده از فرض $P(k)$ نشان می‌دهیم $P(k+1)$ برقرار است؛ یعنی

$$0 + 1 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

$$0 + 1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad (\text{فرض})$$

$$\begin{aligned} 0 + 1 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

پس گام استقرا برقرار است و ادعا را اثبات کرده‌ایم.

برای فرمول‌ها، اعضای پایه همان فرمول‌ها اتمی‌اند. فرمول‌ها پیچیده‌تر با پیوند زدن فرمول‌ها ساده‌تر به وسیله عملگرها ساخته می‌شوند. هر عملگر را می‌توان متناظر با تابعی از فرمول‌ها دانست که فرمول تازه‌ای باز می‌گرداند و ورودی‌ها را با عملگر مورد نظر به هم می‌پیوندد. برای نمونه، تابعی که دو فرمول‌ها φ و ψ را به صورت عطف به هم می‌پیوندد، چنین نوشته می‌شود: $\mathcal{E}_\wedge(\varphi, \psi) = \varphi \wedge \psi$. این‌ها را توابع فرمول‌ساز می‌نامیم. مجموعه فرمول‌ها تحت این توابع بسته است: هرگاه φ و ψ ، فرمول‌ها باشند، $\neg\varphi$ ، $\varphi \wedge \psi$ و مانند آن‌ها نیز از همین مجموعه‌اند.

تعریف ۸۰.۵ (استقرا بر فرمول‌ها). اگر هر فرمول اتمی ویژگی P را داشته باشد و P تحت توابع فرمول‌ساز حفظ شود، آنگاه هر فرمول ویژگی P را دارد.

این تعریف «دستور کاری» برای برهان‌های استقرایی بر فرمول‌ها پیشنهاد می‌کند. اگر خواسته شود نشان دهیم هر فرمول ویژگی P را دارد، مراحل زیر را دنبال می‌کنیم:

حالت پایه. فرض کنید φ یک فرمول اتمی باشد. [...] پس φ ویژگی P را دارد.

گام استقرا. فرض کنید φ و ψ دو فرمول‌ها باشند که هر دو ویژگی P را دارند.

حالت $\neg$: [...] پس $\neg\varphi$ ویژگی P را دارد.

حالت $\wedge$: [...] پس $\varphi \wedge \psi$ ویژگی P را دارد.

حالت $\vee$: [...] پس $\varphi \vee \psi$ ویژگی P را دارد.

حالت $\rightarrow$: [...] پس $\varphi \rightarrow \psi$ ویژگی P را دارد.

حالت $\leftrightarrow$: [...] پس $\varphi \leftrightarrow \psi$ ویژگی P را دارد.

حالت $\forall$: [...] پس $\forall x\varphi$ ویژگی P را دارد.

حالت $\exists$: [...] پس $\exists x\varphi$ ویژگی P را دارد.

بنابراین هر فرمول ویژگی P را دارد.

۸۰.۲ مقدمه

استقرا فن مهمی در اثبات است که به شکل‌های گوناگون تقریباً در همه حوزه‌های منطق، علوم رایانه نظری و ریاضیات به کار می‌رود. اثبات بسیاری از نتایج منطق به آن نیاز دارد.

استقرا را اغلب در برابر استنتاج قرار می‌دهند و آن را استنتاج از خاص به عام توصیف می‌کنند. برای نمونه، اگر زمردهای سبز بسیاری مشاهده کنیم و هیچ چیزی که زمرد بنامیم و سبز نباشد نبینیم، شاید نتیجه بگیریم همه زمردها سبزند. این یک استنتاج استقرایی است، زیرا از موارد خاص متعدد — این زمرد سبز است، آن زمرد سبز است و مانند آن — به گزاره‌ای کلی — همه زمردها سبزند — می‌رود. استقرای ریاضی نیز استنتاجی است که به گزاره‌ای کلی می‌رسد، اما ماهیت آن با این «استقرای ساده» بسیار متفاوت است.

به‌طور بسیار تقریبی، یک اثبات استقرایی در ریاضیات نتیجه می‌گیرد که همه اشیای ریاضی از نوعی معین، خاصیتی معین دارند. در ساده‌ترین حالت، اشیای ریاضی مورد نظر اعداد طبیعی‌اند. در آن حالت، اثبات استقرایی برای نشان‌دادن این به کار می‌رود که همه اعداد طبیعی خاصیتی دارند، و این کار را با نشان‌دادن دو امر زیر انجام می‌دهد:

۱. عدد ۰ آن خاصیت را دارد، و

۲. هرگاه عدد k آن خاصیت را داشته باشد، $k + 1$ نیز آن را دارد.

استقرا بر اعداد طبیعی را اغلب می‌توان برای اثبات گزاره‌های کلی درباره اشیای ریاضی‌ای نیز به کار برد که می‌توان عددی به آن‌ها نسبت داد. برای نمونه، هر مجموعه متناهی تعداد متناهی n عضو دارد، و اگر بتوانیم با استقرا نشان دهیم هر عدد n دارای این خاصیت است که «همه مجموعه‌های متناهی با اندازه n ، ... هستند»، آنگاه چیزی درباره همه مجموعه‌های متناهی نشان داده‌ایم.

استقرا را می‌توان به اشیای ریاضی‌ای نیز تعمیم داد که به‌طور استقرایی تعریف شده‌اند. برای نمونه، عبارت‌های یک زبان صوری، مانند عبارت‌های منطق مرتبه اول، به‌طور استقرایی تعریف می‌شوند. استقرای ساختاری راهی برای اثبات نتایج درباره همه چنین عبارت‌هایی است. استقرای ساختاری به‌ویژه در منطق بسیار سودمند و به‌طور گسترده به‌کاررفته است.

۸۰.۳ استقرا بر $\mathbb{N}$

در ساده‌ترین شکل، استقرا فنی برای اثبات نتایج دربارهٔ همهٔ اعداد طبیعی است. این فن از این واقعیت استفاده می‌کند که با آغاز از 0 و افزودن پیاپی 1، سرانجام به هر عدد طبیعی می‌رسیم. پس برای اثبات اینکه چیزی دربارهٔ هر عدد صادق است، می‌توانیم (۱) نشان دهیم دربارهٔ 0 صادق است و (۲) نشان دهیم هرگاه دربارهٔ عدد n صادق باشد، دربارهٔ عدد بعدی $n + 1$ نیز صادق است. اگر عبارت «عدد n خاصیت P را دارد» با $P(n)$ و «عدد k خاصیت P را دارد» با $P(k)$ و مانند آن کوتاه شود، اثبات استقرایی $P(n)$ برای همهٔ $n \in \mathbb{N}$ از این دو بخش تشکیل می‌شود:

۱. اثبات $P(0)$ ، و

۲. اثبات اینکه برای هر k ، اگر $P(k)$ آنگاه $P(k + 1)$.

برای آنکه موضوع کاملاً روشن شود، فرض کنید هم (۱) و هم (۲) را داریم. (۱) می‌گوید $P(0)$ صادق است. با داشتن (۲)، به‌ویژه می‌دانیم اگر $P(0)$ آنگاه $P(0 + 1)$ ، یعنی $P(1)$. این نتیجه با گذاشتن 0 به جای k در گزارهٔ کلی «برای هر k ، اگر $P(k)$ آنگاه $P(k + 1)$ » به دست می‌آید. پس با وضع مقدم، $P(1)$ را داریم. بار دیگر از (۲)، این بار با گذاشتن 1 به جای k ، داریم: اگر $P(1)$ آنگاه $P(2)$. چون اکنون $P(1)$ را اثبات کرده‌ایم، با وضع مقدم $P(2)$ را به دست می‌آوریم، و همین‌طور ادامه می‌دهیم. برای هر عدد n ، پس از n بار انجام این کار، سرانجام به $P(n)$ می‌رسیم. پس (۱) و (۲) با هم $P(n)$ را برای هر $n \in \mathbb{N}$ برقرار می‌کنند.

مثالی را بررسی کنیم. فرض کنید می‌خواهیم بدانیم با n تاس چند مجموع متفاوت می‌توان آورد. هرچند شاید عجیب به نظر برسد، از 0 تاس آغاز کنیم. اگر هیچ تاسی نداشته باشید، فقط یک مجموع ممکن است: هیچ خالی وجود ندارد و مجموع برابر 0 است. پس تعداد حالت‌های ممکن 1 است. اگر فقط یک تاس داشته باشید، یعنی $n = 1$ ، شش مقدار ممکن از 1 تا 6 وجود دارد. با دو تاس هر مجموع از 2 تا 12 را می‌توان آورد؛ یعنی 11 حالت. با سه تاس هر عدد از 3 تا 18 را می‌توان آورد؛ یعنی 16 حالت متفاوت. دنبالهٔ 1، 6، 11، 16 الگویی را نشان می‌دهد: شاید پاسخ $5n + 1$ باشد؟ البته $5n + 1$ بیشترین تعداد ممکن است، چون میان n ، کمترین مقدار ممکن با n تاس که وقتی همه 1 باشند حاصل می‌شود، و $6n$ ، بیشترین مقدار ممکن که وقتی همه 6 باشند حاصل می‌شود، فقط $5n + 1$ عدد وجود دارد.

قضیه ۸۰.۶. با n تاس می‌توان همهٔ $5n + 1$ مقدار ممکن میان n و $6n$ را آورد.

اثبات. بگذارید $P(n)$ این گزاره باشد: «با n تاس می‌توان هر عدد میان n و $6n$ را آورد.» برای استفاده از استقرا، دو بخش زیر را اثبات می‌کنیم:

۱. پایهٔ استقرا، یعنی $P(0)$: با صفر تاس فقط مجموع 0 ممکن است، و این تنها عدد میان 0 و 0 است.

۲. گام استقرا: برای هر k ، اگر $P(k)$ آنگاه $P(k + 1)$.

(۱) بی‌درنگ برقرار است: با صفر تاس هیچ خالی نمی‌آید و تنها مجموع ممکن 0 است. پس با صفر تاس می‌توان هر عدد میان 0 و 0 را آورد.

برای اثبات (۲)، مقدم شرط، یعنی $P(k)$ ، را فرض می‌کنیم. این فرض را فرض استقرا می‌نامند. از آن برای اثبات $P(k+1)$ استفاده می‌کنیم. بخش دشوار این است که راهی بیابیم تا مقادیر ممکن پرتاب $k+1$ تاس را بر حسب مقادیر ممکن پرتاب k تاس و پرتاب تاس اضافی $(k+1)$ ام در نظر بگیریم؛ باین حال، اگر بخواهیم فرض استقرا را به کار ببریم باید همین کار را انجام دهیم.

فرض استقرا می‌گوید با k تاس می‌توان هر عدد میان k و $6k$ را آورد. اگر با تاس $(k+1)$ ام عدد ۱ بیاوریم، ۱ به مجموع افزوده می‌شود. پس با پرتاب k تاس و سپس آوردن ۱ با تاس $(k+1)$ ام، می‌توان هر مقدار میان $k+1$ و $6k+1$ را آورد. چه چیز باقی می‌ماند؟ مقادیر $6k+2$ تا $6k+6$. این مقادیر با آوردن ۶ روی هر یک از k تاس نخست و سپس عددی میان ۲ و ۶ روی تاس $(k+1)$ ام حاصل می‌شوند. در مجموع، این یعنی با $k+1$ تاس می‌توان هر عدد میان $k+1$ و $6(k+1)$ را آورد؛ یعنی با فرض استقرا $P(k)$ ، گزاره $P(k+1)$ را اثبات کرده‌ایم. $\square$

بسیار پیش می‌آید که برای اثبات چیزی درباره دنباله‌ای از اشیا — مانند اعداد یا مجموعه‌ها — از استقرا استفاده کنیم، وقتی خود دنباله «به‌طور استقرایی» تعریف شده باشد؛ یعنی شیء $(n+1)$ ام بر حسب شیء n ام تعریف شود. برای نمونه، می‌توانیم مجموع s_n اعداد طبیعی تا n را چنین تعریف کنیم:

$$s_0 = 0$$

$$s_{n+1} = s_n + (n+1)$$

این تعریف می‌دهد:

$$\begin{aligned} s_0 &= 0, \\ s_1 &= s_0 + 1 &= 1, \\ s_2 &= s_1 + 2 &= 1 + 2 = 3 \\ s_3 &= s_2 + 3 &= 1 + 2 + 3 = 6, \text{ و مانند آن.} \end{aligned}$$

اکنون می‌توانیم با استقرا اثبات کنیم $s_n = n(n+1)/2$.

گزاره ۸۰.۷. $s_n = n(n+1)/2$.

اثبات. باید اثبات کنیم (۱) $s_0 = 0 \cdot (0+1)/2$ و (۲) اگر $s_k = k(k+1)/2$ ، آنگاه $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$. بخش (۱) آشکار است. برای اثبات (۲)، فرض استقرا را می‌پذیریم: $s_k = k(k+1)/2$. با استفاده از آن باید نشان دهیم $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$.

مقدار s_{k+1} چیست؟ بنا بر تعریف، $s_{k+1} = s_k + (k+1)$. بنا بر فرض استقرا، $s_k = k(k+1)/2$. می‌توانیم این مقدار را در معادلهٔ پیش جای‌گذاری کنیم و سپس فقط اندکی حساب کسرهای لازم است:

$$\begin{aligned} s_{k+1} &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+2)(k+1)}{2}. \end{aligned}$$

□

درس مهم این است که وقتی چیزی را دربارهٔ دنبالهٔ به‌طور استقرایی تعریف‌شده‌ای مانند a_n اثبات می‌کنید، استقرا راه آشکار پیش روست. حتی اگر چنین نباشد، مانند مسئلهٔ حالت‌های پرتاب تاس، هرگاه بتوانید حالت $k+1$ را به حالت k مربوط کنید می‌توانید از استقرا بهره بگیرید.

۸۰.۴ استقرای قوی

در اصل استقرایی که پیش‌تر بررسی شد، $P(0)$ را اثبات می‌کنیم و نیز نشان می‌دهیم اگر $P(k)$ ، آنگاه $P(k+1)$. در بخش دوم، صدق $P(k)$ را فرض و از این فرض برای اثبات $P(k+1)$ استفاده می‌کنیم. البته به‌طور هم‌ارز می‌توانیم برای هر $k > 0$ ، $P(k-1)$ را فرض کنیم و آن را برای اثبات $P(k)$ به کار ببریم. بخش مهم این است که بتوانیم استنتاج از هر عدد به جانشین آن را انجام دهیم؛ یعنی بتوانیم گزارهٔ مورد نظر را برای هر عدد مثبت با فرض برقراربودنش برای پیشین آن اثبات کنیم.

گونه‌ای دیگر از اصل استقرا وجود دارد که در آن فقط برقراربودن گزاره برای پیشین $k-1$ از k را فرض نمی‌کنیم، بلکه برقراربودن آن را برای همهٔ اعداد کوچک‌تر از k فرض می‌کنیم و از این فرض برای اثبات گزاره دربارهٔ k استفاده می‌کنیم. این روش نیز $P(n)$ را برای همهٔ $n \in \mathbb{N}$ به ما می‌دهد. زیرا وقتی $P(0)$ را برقرار کرده باشیم، در نتیجه نشان داده‌ایم P برای همهٔ اعداد کوچک‌تر از ۱ برقرار است. اگر بدانیم «چنانچه $P(l)$ برای همهٔ $l < k$ برقرار باشد، آنگاه $P(k)$ »، این را به‌ویژه برای $k=1$ می‌دانیم؛ پس می‌توانیم $P(1)$ را نتیجه بگیریم. بدین ترتیب $P(0)$ و $P(1)$ ، یعنی $P(l)$ برای همهٔ $l < 2$ ، را اثبات کرده‌ایم. چون این گزارهٔ شرطی را نیز داریم که اگر $P(l)$ برای همهٔ $l < 2$ ، آنگاه $P(2)$ ، می‌توانیم $P(2)$ را نتیجه بگیریم، و همین‌طور ادامه دهیم.

در واقع، اگر بتوانیم گزارهٔ شرطی کلی «برای هر k ، اگر $P(l)$ برای همهٔ $l < k$ ، آنگاه $P(k)$ » را برقرار کنیم، دیگر لازم نیست $P(0)$ را جداگانه اثبات کنیم، زیرا از همین گزاره نتیجه می‌شود. به یاد آورید که گزاره‌ای کلی مانند «برای همهٔ $l < k$ ، $P(l)$ » هنگامی که هیچ $l < k$ ای وجود ندارد صادق است. این نمونه‌ای از سور تهی است: «همهٔ A ها B هستند» وقتی هیچ A ی وجود نداشته باشد صادق است، و $(\varphi(x) \rightarrow \psi(x)) \forall x$ وقتی هیچ x ای شرط $\varphi(x)$ را برآورده نکند صادق است. در اینجا صورت صوری شده چنین خواهد بود: « $\forall l (l < k \rightarrow P(l))$ »؛ و اگر هیچ $l < k$ ای وجود نداشته باشد، این گزاره صادق است. برای $k=0$ دقیقاً چنین است: هیچ $l < 0$ ای وجود

ندارد؛ پس «برای همه $l < 0$ ، $P(l)$ » هرچه P باشد صادق است. بنابراین اثبات «اگر $P(l)$ برای همه $l < k$ ، آنگاه $P(k)$ » به طور خودکار $P(0)$ را نیز برقرار می‌کند. این گونه هنگامی سودمند است که اثبات گزاره درباره k را نتوان تنها بر گزاره مربوط به $k - 1$ استوار کرد، بلکه شاید لازم باشد فرض کنیم آن گزاره برای یک یا چند $l < k$ صادق است.

۸۰.۵ تعریف‌های استقرایی

در منطق، انواع اشیا را بسیار اوقات به طور استقرایی تعریف می‌کنیم؛ یعنی قواعدی مشخص می‌کنیم که تعیین می‌کنند چه چیزی شیئی از نوع مورد تعریف به شمار می‌آید و توضیح می‌دهند چگونه از اشیا پیشین آن نوع، اشیا تازه‌ای از همان نوع بسازیم. برای نمونه، اغلب انواع خاصی از رشته‌های نمادها، مانند ترم‌ها و فرمولهای یک زبان، را به طور استقرایی تعریف می‌کنیم. برای مثالی ساده، رشته‌هایی را در نظر بگیرید که از حروف a, b, c, d و نماد $\circ$ و گروه‌های $[]$ و $\{ \}$ تشکیل می‌شوند؛ مانند $[[c \circ d]]$ ، $[a \circ]$ ، $[a]$ یا $[a \circ b] \circ d$ ». احتمالاً احساس می‌کنید در دو رشته نخست چیزی «نادرست» است: گروه‌ها در رشته نخست اصلاً «موازنه» ندارند، و شاید احساس کنید « $\circ$ » باید عبارت‌هایی را به هم «وصل کند» که خودشان معنادار باشند. رشته‌های سوم و چهارم بهتر به نظر می‌رسند: به ازای هر $[]$ یک $\{ \}$ پایانی وجود دارد، اگر اصلاً گروه‌ای وجود داشته باشد، و برای هر $\circ$ می‌توانیم در دو سوی آن عبارت‌های «خوش‌ساختی» بیابیم که درون یک جفت گروه قرار گرفته‌اند.

می‌خواهیم دقیقاً مشخص کنیم چه چیزی «ترم خوش‌ساخت» به شمار می‌آید. نخست، هر حرف به تنهایی خوش‌ساخت است. هر چیزی که فقط یک حرف نباشد باید به شکل $[t \circ s]$ باشد، که در آن s و t خود ترم‌هایی خوش‌ساخت‌اند. برعکس، اگر t و s خوش‌ساخت باشند، می‌توانیم با قراردادن $\circ$ میان آن‌ها و احاطه کردنشان با یک جفت گروه، ترم خوش‌ساخت تازه‌ای بسازیم. می‌توانیم با این عملیات مجموعه ترم‌های خوش‌ساخت را تعریف کنیم. این یک تعریف استقرایی است.

تعریف ۸۰.۸ (ترم‌های خوش‌ساخت). مجموعه ترم‌های خوش‌ساخت به طور استقرایی چنین تعریف می‌شود:

۱. هر یک از حروف a, b, c, d و یک ترم خوش‌ساخت است.

۲. اگر s_1 و s_2 ترم‌هایی خوش‌ساخت باشند، آنگاه $[s_1 \circ s_2]$ نیز خوش‌ساخت است.

۳. هیچ چیز دیگری ترم خوش‌ساخت نیست.

این تعریف می‌گوید چیزی ترم خوش‌ساخت به شمار می‌آید اگر و تنها اگر بتوان آن را در شمار متناهی‌ای از گام‌ها بر اساس دو شرط (۱) و (۲) ساخت. در گام نخست، همه ترم‌های خوش‌ساختی را می‌سازیم که فقط از تک‌حرف‌ها تشکیل شده‌اند؛ یعنی

$$a, b, c, d$$

در گام دوم، (۲) را بر ترم‌هایی که ساخته‌ایم اعمال می‌کنیم. برای همه ترکیب‌های دو حرف به این ترم‌ها می‌رسیم:

$$[a \circ a], [a \circ b], [b \circ a], \dots, [d \circ d]$$

در گام سوم، (۲) را دوباره بر هر دو ترم خوش ساختی که تا آن زمان ساخته ایم اعمال می کنیم. ترم های خوش ساخت تازه ای به دست می آوریم؛ مانند $[a \circ [a \circ a]]$ که در آن t همان a از گام ۱ و s همان $[a \circ a]$ از گام ۲ است، و نیز $[[b \circ c] \circ [d \circ b]]$ که از دو ترم $[b \circ c]$ و $[d \circ b]$ از گام ۲ ساخته شده است؛ و همین طور ادامه می دهیم. بند (۳) مانع آن می شود که چیزی که به این روش ساخته نشده است پنهانی وارد مجموعه ترم های خوش ساخت شود.

توجه کنید هنوز اثبات نکرده ایم که هر رشته نمادهایی که خوش ساخت «به نظر می رسد»، بنا بر این تعریف خوش ساخت است. باین حال باید روشن باشد هر چیزی که می توانیم بسازیم واقعاً خوش ساخت «به نظر می رسد»: گروه ها موازنه دارند و $\circ$ بخش هایی را به هم وصل می کند که خود خوش ساخت اند.

ویژگی کلیدی تعریف های استقرایی این است که اگر بخواهید چیزی درباره همه ترم های خوش ساخت اثبات کنید، تعریف به شما می گوید کدام حالت ها را باید بررسی کنید. برای نمونه، اگر گفته شود t ترمی خوش ساخت است، تعریف استقرایی می گوید t چه شکلی می تواند داشته باشد: t می تواند یک حرف باشد یا برای جفتی از ترم های خوش ساخت s_1 و s_2 به شکل $[s_1 \circ s_2]$ باشد. به سبب بند (۳)، تنها همین حالت ها ممکن اند.

هنگام اثبات گزاره هایی درباره همه اعضای مجموعه ای که به طور استقرایی تعریف شده است، شکل قوی استقرا اهمیت ویژه ای می یابد. برای نمونه، فرض کنید می خواهیم اثبات کنیم در هر ترم خوش ساخت با طول n ، تعداد $[$ ها کمتر از $n/2$ است. این را می توان گزاره ای درباره همه n ها دید: برای هر n ، تعداد $[$ ها در هر ترم خوش ساخت با طول n کمتر از $n/2$ است.

گزاره ۸۰.۹. برای هر n ، تعداد $[$ ها در یک ترم خوش ساخت با طول n کمتر از $n/2$ است.

اثبات. برای اثبات این نتیجه با استقرای قوی، باید صدق گزاره شرطی زیر را نشان دهیم:

اگر برای هر $l < k$ ، هر ترم خوش ساخت با طول l کمتر از $l/2$ نماد $[$ داشته باشد، آنگاه هر ترم خوش ساخت با طول k کمتر از $k/2$ نماد $[$ دارد.

برای اثبات این گزاره شرطی، مقدم آن را فرض می کنیم؛ یعنی فرض می کنیم برای هر $l < k$ ، ترم های خوش ساخت با طول l کمتر از $l/2$ نماد $[$ دارند. این فرض را فرض استقرا می نامیم. می خواهیم نشان دهیم همین گزاره برای ترم های خوش ساخت با طول k نیز صادق است.

پس فرض کنید t ترمی خوش ساخت با طول k باشد. چون ترم های خوش ساخت به طور استقرایی تعریف شده اند، دو حالت داریم: (۱) t خود یک حرف است، یا (۲) t برای ترم های خوش ساخت s_1 و s_2 به شکل $[s_1 \circ s_2]$ است.

۱. t یک حرف است. آنگاه $k = 1$ و تعداد $[$ ها در t برابر ۰ است. چون $0 < 1/2$ ، گزاره برقرار است.

۲. برای ترم های خوش ساخت s_1 و s_2 به شکل $[s_1 \circ s_2]$ است. بگذارید l_1 طول s_1 و l_2 طول s_2 باشد. آنگاه طول k از t برابر $l_1 + l_2 + 3$ است: طول های s_1 و s_2 به اضافه سه نماد $[$ ، $\circ$ و $]$. چون $l_1 + l_2 + 3$ همواره از l_1 بزرگ تر است، $l_1 < k$. به همین ترتیب، $l_2 < k$. پس فرض استقرا بر ترم های s_1 و s_2 اعمال می شود: تعداد m_1 از $[$ ها در s_1 کمتر از $l_1/2$ است و تعداد m_2 از $[$ ها در s_2 کمتر از $l_2/2$ است.

تعداد t برابر است با تعداد s_1 ، به اضافه تعداد s_2 ، به اضافه ۱؛ یعنی $m_1 + m_2 + 1$. چون $m_1 < l_1/2$ و $m_2 < l_2/2$ داریم:

$$m_1 + m_2 + 1 < \frac{l_1}{2} + \frac{l_2}{2} + 1 = \frac{l_1 + l_2 + 2}{2} < \frac{l_1 + l_2 + 3}{2} = k/2.$$

در هر حالت نشان داده‌ایم تعداد t ، بر پایه فرض استقرا، کمتر از $k/2$ است. حکم با استقرای قوی نتیجه می‌شود. $\square$

۸۰.۶ استقرای ساختاری

تا اینجا از استقرا برای اثبات نتایج درباره همه اعداد طبیعی استفاده کرده‌ایم. اما می‌توان اصلی متناظر را مستقیماً برای اثبات نتایج درباره همه عضوهای مجموعه‌ای که به‌طور استقرایی تعریف شده است به کار برد. این اصل را اغلب استقرای ساختاری می‌نامند، زیرا بر ساختار اشیای به‌طور استقرایی تعریف شده تکیه دارد.

به‌طور کلی، تعریف استقرایی با (الف) فهرستی از عضوهای «آغازی» مجموعه و (ب) فهرستی از عملیات‌هایی داده می‌شود که از اعضای پیشین مجموعه، عضوهای تازه‌ای تولید می‌کنند. برای نمونه، در مورد ترم‌های خوش‌ساخت، اشیای آغازی همان حروف‌اند. فقط یک عمل داریم:

$$o(s_1, s_2) = [s_1 \circ s_2]$$

حتی می‌توانید خود اعداد طبیعی $\mathbb{N}$ را حاصل یک تعریف استقرایی بدانید: شیء آغازی ۰ است و عمل همان تابع جانشین $x + 1$ است.

برای اثبات چیزی درباره همه اعضای یک مجموعه به‌طور استقرایی تعریف شده، یعنی برای اثبات اینکه هر عضو از مجموعه خاصیت P را دارد، باید:

۱. اثبات کنیم اشیای آغازی خاصیت P را دارند؛

۲. اثبات کنیم برای هر عمل o ، اگر ورودی‌ها خاصیت P را داشته باشند، خروجی نیز آن را دارد.

برای نمونه، برای اثبات چیزی درباره همه ترم‌های خوش‌ساخت باید اثبات کنیم آن چیز درباره همه حروف صادق است، و اگر درباره هر یک از s_1 و s_2 صادق باشد، درباره $[s_1 \circ s_2]$ نیز صادق است.

گزاره ۸۰.۱۰. در هر ترم خوش‌ساخت t ، تعداد t با تعداد t برابر است.

اثبات. استقرای ساختاری به کار می‌بریم. ترم‌های خوش‌ساخت به‌طور استقرایی تعریف شده‌اند: حروف اشیای آغازی‌اند و عمل o ترم‌های خوش‌ساخت تازه را از ترم‌های پیشین می‌سازد.

۱. گزاره برای هر حرف صادق است، زیرا تعداد t در یک حرف به‌تنهایی برابر ۰ است و تعداد t در آن نیز ۰ است.

۲. فرض کنید تعداد [ها در S_1 با تعداد] ها در S_1 برابر باشد، و همین امر درباره S_2 نیز صادق باشد. تعداد [ها در $O(S_1, S_2)$ ، یعنی در $[S_1 \circ S_2]$ ، برابر است با مجموع تعداد [ها در S_1 و S_2 ، به اضافه یک. تعداد [ها در $O(S_1, S_2)$ نیز برابر است با مجموع تعداد [ها در S_1 و S_2 ، به اضافه یک. پس تعداد [ها در $O(S_1, S_2)$ با تعداد [ها در $O(S_1, S_2)$ برابر است. $\square$

اثبات دیگری با استقرای ساختاری ارائه کنیم. یک پاره‌رشته آغازی سره از رشته نمادهای t ، هر رشته S ای است که هنگام خواندن از چپ، نماد به نماد با t یکسان است، اما t بلندتر است. برای نمونه، $a \circ$ یک پاره‌رشته آغازی سره از $[a \circ b]$ است؛ اما $b \circ$ چنین نیست، چون آن دو در نماد دوم تفاوت دارند، و $[a \circ b]$ نیز چنین نیست، چون طولشان برابر است.

گزاره ۸۰.۱۱. در هر پاره‌رشته آغازی سره از یک ترم خوش‌ساخت t ، تعداد [ها از تعداد] ها بیشتر است.

اثبات. بر t استقرا می‌کنیم:

۱. t یک حرف است: آنگاه t هیچ پاره‌رشته آغازی سره‌ای ندارد.

۲. برای دو ترم خوش‌ساخت S_1 و S_2 ، $t = [S_1 \circ S_2]$. اگر r یک پاره‌رشته آغازی سره از t باشد، چند حالت ممکن است:

(a) r فقط [است: آنگاه r یک [بیشتر از] دارد.

(b) r برابر r_1 است، که در آن r_1 یک پاره‌رشته آغازی سره از S_1 است: چون S_1 ترمی خوش‌ساخت است، بنا بر فرض استقرا r_1 تعداد [بیشتری از] دارد، و همین امر برای r_1 صادق است.

(c) r برابر S_1 یا $S_1 \circ$ است: بنا بر نتیجه پیشین، تعداد [ها و [ها در S_1 برابر است؛ پس تعداد [ها در S_1 یا $S_1 \circ$ یک واحد بیشتر از تعداد [هاست.

(d) r برابر $S_1 \circ r_2$ است، که در آن r_2 یک پاره‌رشته آغازی سره از S_2 است: بنا بر فرض استقرا، r_2 تعداد [بیشتری از] دارد. بنا بر نتیجه پیشین، تعداد [ها و [ها در S_1 برابر است. پس در $S_1 \circ r_2$ تعداد [ها از تعداد [ها بیشتر است.

(e) r برابر $S_1 \circ S_2$ است: بنا بر نتیجه پیشین، تعداد [ها و [ها در S_1 برابر است و همین امر برای S_2 نیز صادق است. پس در $S_1 \circ S_2$ یک [بیشتر از] وجود دارد. $\square$

۸۰.۷ رابطه‌ها و تابع‌ها

وقتی مجموعه‌ای از اشیاء، مانند اعداد طبیعی یا ترم‌های خوش‌ساخت، را به‌طور استقرایی تعریف کرده باشیم، می‌توانیم رابطه‌هایی بر این اشیاء را نیز با استقرا تعریف کنیم. برای نمونه، این ایده را در نظر بگیرید: ترم خوش‌ساخت t_1 زیرترم ترم خوش‌ساخت t_2 است اگر به‌صورت بخشی از آن ظاهر شود. نمادی برای این رابطه به کار می‌بریم: $t_1 \sqsubseteq t_2$. البته هر ترم خوش‌ساخت زیرترم خودش است: $t \sqsubseteq t$. می‌توانیم این رابطه را به‌طور استقرایی چنین تعریف کنیم:

تعریف ۸۰.۱۲. رابطه زیرترم بودن ترم خوش ساخت t_1 از t_2 ، یعنی $t_1 \sqsubseteq t_2$ ، با استقرا بر t_2 چنین تعریف می شود:

۱. اگر t_2 یک حرف باشد، آنگاه $t_1 \sqsubseteq t_2$ اگر و تنها اگر $t_1 = t_2$.

۲. اگر t_2 برابر $[s_1 \circ s_2]$ باشد، آنگاه $t_1 \sqsubseteq t_2$ اگر و تنها اگر $t_1 = t_2$ ، یا $t_1 \sqsubseteq s_1$ ، یا $t_1 \sqsubseteq s_2$.

برای نمونه، این تعریف به ما می گوید $a \sqsubseteq [b \circ a]$. زیرا بند (۲) می گوید $a \sqsubseteq [b \circ a]$ اگر و تنها اگر $a = [b \circ a]$ ، یا $a \sqsubseteq b$ ، یا $a \sqsubseteq a$. دو مورد نخست کاذب اند: آشکارا با $[b \circ a]$ یکسان نیست، و بنا بر (۱)، $a \sqsubseteq b$ اگر و تنها اگر $a = b$ ، که این نیز کاذب است. اما باز هم بنا بر (۱)، $a \sqsubseteq a$ اگر و تنها اگر $a = a$ ، که صادق است.

باید توجه کرد که موفقیت این تعریف به واقعیتی وابسته است که هنوز اثبات نکرده ایم: هر ترم خوش ساخت t یا خود یک حرف است، یا ترم های خوش ساخت به طور یکتا تعیین شده s_1 و s_2 وجود دارند به طوری که $t = [s_1 \circ s_2]$. «به طور یکتا تعیین شده» اینجا یعنی اگر $t = [s_1 \circ s_2]$ ، آنگاه t نمی تواند همچنین برابر $[r_1 \circ r_2]$ باشد درحالی که $s_1 \neq r_1$ یا $s_2 \neq r_2$. اگر چنین چیزی ممکن بود، بند (۲) می توانست با خودش ناسازگار شود: با خواندن t_2 به صورت $[s_1 \circ s_2]$ شاید به $t_1 \sqsubseteq t_2$ برسیم، اما با خواندن t_2 به صورت $[r_1 \circ r_2]$ شاید به این نتیجه برسیم که $t_1 \sqsubseteq t_2$ برقرار نیست. پیش از اثبات ناممکن بودن این وضع، مثالی را ببینیم که در آن این اتفاق ممکن است.

تعریف ۸۰.۱۳. ترم های بی کروشه را به طور استقرایی چنین تعریف می کنیم:

۱. هر حرف یک ترم بی کروشه است.

۲. اگر s_1 و s_2 ترم هایی بی کروشه باشند، آنگاه $s_1 \circ s_2$ یک ترم بی کروشه است.

۳. هیچ چیز دیگری ترم بی کروشه نیست.

برای مثال، a ، $b \circ d$ و $b \circ a \circ b$ ترم هایی بی کروشه اند. اگر «زیرترم» را برای ترم های بی کروشه همانند بالا تعریف می کردیم، بند دوم چنین می شد:

اگر $t_2 = s_1 \circ s_2$ ، آنگاه $t_1 \sqsubseteq t_2$ اگر و تنها اگر $t_1 = t_2$ ، یا $t_1 \sqsubseteq s_1$ ، یا $t_1 \sqsubseteq s_2$.

اکنون $b \circ a \circ b$ به شکل $s_1 \circ s_2$ است که در آن

$$s_2 = a \circ b \text{ و } s_1 = b$$

همچنین به شکل $r_1 \circ r_2$ است که در آن

$$r_2 = b \text{ و } r_1 = b \circ a$$

آیا $a \circ b$ زیرترم $b \circ a \circ b$ است؟ اگر خوانش نخست را مبنا بگیریم پاسخ مثبت، و اگر خوانش دوم را مبنا بگیریم پاسخ منفی است.

خاصیتی که می‌گویند شیوه ساخته شدن یک ترم خوش ساخت از ترم‌های خوش ساخت دیگر یکتاست، خوانش یکتا نام دارد. چون تعریف استقرایی رابطه‌ها برای چنین اشیای به‌طور استقرایی تعریف شده‌ای مهم است، باید اثبات کنیم این خاصیت برقرار است.

گزاره ۸۰.۱۴. فرض کنید t ترمی خوش ساخت است. آنگاه یا t خود یک حرف است، یا ترم‌های خوش ساخت یکتای s_1 و s_2 وجود دارند به‌طوری که $t = [s_1 \circ s_2]$.

اثبات. اگر t خود یک حرف باشد، شرط برقرار است. پس فرض کنید t خود یک حرف نیست. از تعریف استقرایی می‌دانیم که در این صورت t باید برای برخی ترم‌های خوش ساخت s_1 و s_2 به شکل $[s_1 \circ s_2]$ باشد. فقط باید نشان دهیم این دو به‌طور یکتا تعیین شده‌اند؛ یعنی اگر $t = [r_1 \circ r_2]$ ، آنگاه $s_1 = r_1$ و $s_2 = r_2$. پس فرض کنید برای ترم‌های خوش ساخت s_1, s_2, r_1, r_2 ، هم $t = [s_1 \circ s_2]$ و هم $t = [r_1 \circ r_2]$. باید نشان دهیم $s_1 = r_1$ و $s_2 = r_2$. نخست، s_1 و r_1 باید یکسان باشند، زیرا در غیر این صورت یکی پاره‌رشته آغازی سرهای از دیگری است. اما بنا بر **گزاره ۸۰.۱۱**، وقتی s_1 و r_1 هر دو ترم خوش ساخت باشند این امر ناممکن است. $\square$ اگر $s_1 = r_1$ ، آنگاه به‌روشنی $s_2 = r_2$ نیز برقرار است.

همچنین می‌توانیم تابع‌ها را به‌طور استقرایی تعریف کنیم. برای نمونه، تابع f را که هر ترم خوش ساخت را به بیشترین عمق $[...]$ ‌های تودرتوی آن می‌فرستد چنین تعریف می‌کنیم:

تعریف ۸۰.۱۵. عمق یک ترم خوش ساخت، یعنی $f(t)$ ، به‌طور استقرایی چنین تعریف می‌شود:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } t \text{ یک حرف باشد} \\ \max(f(s_1), f(s_2)) + 1 & \text{اگر } t = [s_1 \circ s_2] \end{cases}$$

برای نمونه،

$$\begin{aligned} f([a \circ b]) &= \max(f(a), f(b)) + 1 \\ &= \max(0, 0) + 1 = 1, \text{ و} \\ f([([a \circ b] \circ c)]) &= \max(f([a \circ b]), f(c)) + 1 \\ &= \max(1, 0) + 1 = 2. \end{aligned}$$

البته اینجا فرض می‌کنیم s_1 و s_2 ترم‌هایی خوش ساخت‌اند و از این واقعیت استفاده می‌کنیم که هر ترم خوش ساخت یا یک حرف است یا به شکل $[s_1 \circ s_2]$. باز هم مهم است که ترم فقط به یک شیوه می‌تواند چنین شکلی داشته باشد. برای دیدن چرایی آن، دوباره ترم‌های بی‌کروشه‌ای را که پیش‌تر تعریف کردیم در نظر بگیرید. «تعریف» متناظر چنین خواهد بود:

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } t \text{ یک حرف باشد} \\ \max(g(s_1), g(s_2)) + 1 & \text{اگر } t = s_1 \circ s_2 \end{cases}$$

اکنون ترم بی‌کروشه $a \circ b \circ c \circ d$ را در نظر بگیرید. می‌توان آن را به بیش از یک شیوه خواند؛ برای مثال، به صورت $s_1 \circ s_2$ که در آن

$$s_1 = a \quad \text{و} \quad s_2 = b \circ c \circ d,$$

یا به صورت $r_1 \circ r_2$ که در آن

$$r_1 = a \circ b \quad \text{و} \quad r_2 = c \circ d.$$

محاسبه g بر پایه خوانش نخست می‌دهد:

$$\begin{aligned} g(s_1 \circ s_2) &= \max(g(a), g(b \circ c \circ d)) + 1 \\ &= \max(0, 2) + 1 = 3 \end{aligned}$$

درحالی‌که بر پایه خوانش دیگر داریم

$$\begin{aligned} g(r_1 \circ r_2) &= \max(g(a \circ b), g(c \circ d)) + 1 \\ &= \max(1, 1) + 1 = 2. \end{aligned}$$

اما یک تابع باید همیشه مقداری یکتا بدهد؛ پس «تعریف» ما از g اصلاً تابعی را تعریف نمی‌کند.

مسئله‌ها

مسئله ۸۰.۱. مجموعه ترم‌های فراخوش ساخت را چنین تعریف کنید:

۱. هر یک از حروف a, b, c و d یک ترم فراخوش ساخت است.

۲. اگر s ترمی فراخوش ساخت باشد، آنگاه $[s]$ نیز فراخوش ساخت است.

۳. اگر s_1 و s_2 ترم‌هایی فراخوش ساخت باشند، آنگاه $[s_1 \circ s_2]$ نیز فراخوش ساخت است.

۴. هیچ چیز دیگری ترم فراخوش ساخت نیست.

نشان دهید تعداد [ها در یک ترم فراخوش ساخت t با طول n حداکثر $n/2 + 1$ است.

مسئله ۸۰.۲. با استقرای ساختاری اثبات کنید هیچ ترم خوش ساختی با [آغاز نمی‌شود.

مسئله ۸۰.۳. تعریفی استقرایی از تابع l ارائه کنید، که در آن $l(t)$ تعداد نمادها در ترم خوش ساخت t است.

مسئله ۸۰.۴. با استقرای ساختاری بر ترم‌های خوش ساخت t اثبات کنید $f(t) < l(t)$ ، که در آن $l(t)$ تعداد نمادهای t است و $f(t)$ عمق t است، چنان‌که در **تعریف ۸۰.۱۵** تعریف شد.

بخش XVIII

تاریخ

فصل ۸۱

زندگی نامه‌ها

۸۱.۱ گئورگ کانتور

یکی از زندگی‌نامه‌های اولیه گئورگ کانتور (gay-org kahn-tor) مدعی بود او در کشتی‌ای که به سوی سن پترزبورگ روسیه می‌رفت به دنیا آمد و پیدا شد و والدینش ناشناس بودند. اما این روایت درست نیست: کانتور در سال ۱۸۴۵ در سن پترزبورگ به دنیا آمد و والدینش شناخته شده بودند.

کانتور در سال ۱۸۶۷ دکترای ریاضی خود را از دانشگاه برلین گرفت. او به سبب کارش در نظریه مجموعه‌ها شناخته می‌شود و بنیان‌گذاری نظریه مجموعه‌ها به عنوان حوزه‌ای پژوهشی و متمایز را به او نسبت می‌دهند. او نخستین کسی بود که اثبات کرد مجموعه‌های نامتناهی با اندازه‌های متفاوت وجود دارند. نظریه‌های او، به ویژه نظریه‌اش درباره نامتناهی‌ها، در آن زمان بحث‌های بسیاری میان ریاضی‌دانان برانگیخت و کارش مناقشه برانگیز بود.

باورهای دینی کانتور و کار ریاضی او جدایی ناپذیر بودند؛ او حتی ادعا کرد نظریه اعداد ترامتناهی را خدا مستقیماً به او الهام کرده است. کانتور در سال‌های پایانی زندگی به بیماری روانی مبتلا شد. از سال ۱۸۹۴ بستری شدن او آغاز شد و هرچه به پایان عمر نزدیک‌تر می‌شد دفعات آن بیشتر می‌شد. انتقادهای سنگین از کارش، از جمله قطع رابطه با لئوپولد کرونکر ریاضی‌دان، به افسردگی و بی‌علاقگی او به ریاضیات انجامید. کانتور در دوره‌های افسردگی به فلسفه و ادبیات روی می‌آورد و حتی نظریه‌ای منتشر کرد که فرانسیس بیکن را نویسنده نمایش‌نامه‌های شکسپیر می‌دانست. کانتور در ۶ ژانویه ۱۹۱۸ در آسایشگاهی در هاله درگذشت.

برای مطالعه بیشتر برای زندگی‌نامه‌های کامل کانتور، Dauben (۱۹۹۰) و Grattan-Guinness (۱۹۷۱) را ببینید. دیدگاه‌های رادیکال کانتور در برنامه رادیویی ۴ BBC Radio با عنوان *A Brief History of Mathematics* (du Sautoy, ۲۰۱۴) نیز توصیف شده‌اند. اگر دوست دارید نظریه‌های کانتور را در قالب رپ بشنوید، Rose (۲۰۱۲) را ببینید.

۸۱.۲ آلونزو چرچ

آلونزو چرچ در ۱۴ ژوئن ۱۹۰۳ در واشنگتن دی‌سی به دنیا آمد. در اوایل کودکی، حادثه‌ای با تفنگ بادی او را از یک چشم نابینا کرد. چرچ در سال ۱۹۲۰ مدرسه مقدماتی را در کنیتیکت به پایان رساند و همان سال تحصیلات دانشگاهی

خود را در پرینستون آغاز کرد. او دورهٔ دکتری را در ۱۹۲۷ به پایان رساند. چرچ پس از دو سال اقامت در خارج به پرینستون بازگشت. او به ادب و دقت بسیار شهرت داشت. نوشته‌هایش روی تخته بی‌نقص بود و مقاله‌های مهم را با پوشاندن دقیقشان با سیمان دوکو، نوعی چسب شفاف، نگهداری می‌کرد. بیرون از فعالیت‌های دانشگاهی از خواندن مجله‌های علمی تخیلی لذت می‌برد و اگر نادرستی‌ای در نوشته می‌یافت، از نامه‌نویستن به سردبیران ابایی نداشت. دستاوردهای دانشگاهی چرچ بزرگ بودند. او همراه با دانشجویانش استیون کلینی و بارکلی راسر، مستقل از توسعهٔ ماشین تورینگ به دست آلن تورینگ، نظریه‌ای دربارهٔ محاسبه‌پذیری مؤثر، یعنی حساب لامبدا، پروراند. این دو تعریف محاسبه‌پذیری هم‌ارزند و به آنچه اکنون تر چرچ-تورینگ نامیده می‌شود می‌انجامند: تابعی بر اعداد طبیعی به‌طور مؤثر محاسبه‌پذیر است اگر و تنها اگر با ماشین تورینگ یا حساب لامبدا محاسبه‌پذیر باشد. او همچنین چیزی را اثبات کرد که اکنون قضیهٔ چرچ نام دارد: مسئلهٔ تصمیم برای اعتبار فرمول‌های مرتبهٔ اول حل‌ناپذیر است. چرچ تا سالخوردگی به کار خود ادامه داد. در سال ۱۹۶۷ پرینستون را به مقصد دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس ترک کرد و تا بازنشستگی در ۱۹۹۰ استاد آنجا بود. چرچ در ۱ اوت ۱۹۹۵ در ۹۲ سالگی درگذشت.

برای مطالعهٔ بیشتر برای زندگی‌نامه‌ای کوتاه از چرچ، Enderton (۲۰۱۹) را ببینید. نوشته‌های اصلی چرچ دربارهٔ حساب لامبدا و مسئلهٔ تصمیم، یا تر چرچ، در Church (b, ۱۹۳۶a) آمده‌اند. Aspray (۱۹۸۴) گفت‌وگویی با چرچ دربارهٔ جامعهٔ ریاضی پرینستون در دههٔ ۱۹۳۰ را ثبت کرده است. چرچ از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۷۹ مجموعه‌ای از نقدهای کتاب را برای *Journal of Symbolic Logic* نوشت. همهٔ آن‌ها در وبگاه جان مک‌فارلین بایگانی شده‌اند (MacFarlane, ۲۰۱۵).

۸۱.۳ گره‌ارت گنتسن

گره‌ارت گنتسن بیش از همه به‌عنوان بنیان‌گذار نظریهٔ ساختاری اثبات، و به‌ویژه به سبب ابداع دستگاه‌های اشتقاق استنتاج طبیعی و حساب دنباله‌ای، شناخته می‌شود. او در ۲۴ نوامبر ۱۹۰۹ در گرایفسوالد آلمان به دنیا آمد. گره‌ارت پیش از ورود به مدرسهٔ مقدماتی سه سال در خانه آموزش دید و هنگام ورود از نظر تحصیلی از بیشتر هم‌کلاسی‌هایش عقب‌تر بود. باین‌حال دانش‌آمندی درخشان بود و استعداد چشمگیری در ریاضیات نشان داد. علایق او گوناگون بود؛ برای نمونه، برای مادرش شعر و برای تئاتر مدرسه نمایش‌نامه نیز می‌نوشت.

گنتسن تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه گرایفسوالد آغاز کرد، اما میان گوتینگن، مونیخ و برلین جابه‌جا شد. او در سال ۱۹۳۳ زیر نظر هرمان وایل از دانشگاه گوتینگن دکتری گرفت. پل برنایز بر بیشتر کار او نظارت داشت، اما نازی‌ها برنایز را از دانشگاه اخراج کردند. گنتسن در سال ۱۹۳۴ کار خود را به‌عنوان دستیار داوید هیلبرت آغاز کرد. همان سال دستگاه‌های اشتقاق حساب دنباله‌ای و استنتاج طبیعی را در مقاله‌های *Untersuchungen über das logische* و *Investigations Into Logical Deduction I-II [Schließen I-II]* پدید آورد. او در سال ۱۹۳۶ سازگاری اصول موضوعهٔ پئانو را اثبات کرد.

رابطهٔ گنتسن با نازی‌ها پیچیده است. همان زمانی که برنایز، استاد راهنمایش، ناچار به ترک آلمان شد، گنتسن به شاخهٔ دانشگاهی اس‌آ، سازمان شبه‌نظامی نازی، پیوست. او مانند بسیاری از آلمانی‌ها عضو حزب نازی بود. در دوران جنگ به‌عنوان افسر مخابرات در واحد اطلاعات هوایی خدمت کرد، اما در سال ۱۹۴۲ به سبب فروپاشی عصبی از خدمت مرخص شد. روشن نیست وفاداری گنتسن با حزب نازی بود یا برای تضمین موفقیت دانشگاهی به حزب پیوست.

در سال ۱۹۴۳ مؤسسه ریاضیات دانشگاه آلمانی پراگ جایگاهی دانشگاهی به گنتسن پیشنهاد کرد و او پذیرفت. اما در سال ۱۹۴۵ شهروندان پراگ علیه اشغال آلمان شوریدند. نیروهای شوروی وارد شهر شدند و همه استادان دانشگاه را بازداشت کردند. گنتسن به سبب عضویت در سازمان‌های نازی به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد. او در ۴ اوت ۱۹۴۵، در ۳۵ سالگی، بر اثر سوءتغذیه در سلول خود درگذشت.

برای مطالعه بیشتر برای زندگی‌نامه‌ای کامل از گنتسن، **Menzler-Trott (۲۰۰۷)** را ببینید. شرحی خواندنی درباره ریاضی‌دانان زیر حاکمیت نازی که یادداشتی کوتاه نیز درباره زندگی گنتسن دارد در **Segal (۲۰۱۴)** آمده است. مقاله‌های گنتسن درباره استنتاج منطقی در متن اصلی آلمانی در دسترس‌اند (**Gentzen, ۱۹۳۵a, b**). ترجمه‌های انگلیسی مقاله‌های گنتسن را **Szabo (۱۹۶۹)** در یک مجلد گرد آورده است که طرحی زندگی‌نامه‌ای را نیز در بر می‌گیرد.

۸۱.۴ کورت گودل

کورت گودل (ger-dle) در ۲۸ آوریل ۱۹۰۶ در برون امپراتوری اتریش-مجارستان، شهر برنوی کنونی در جمهوری چک، به دنیا آمد. خانواده‌اش به سبب طبیعت کنجکاو و هوش او، کورتله جوان را اغلب «Der kleine Herr Warum» یعنی «آقای کوچک چرا» می‌نامیدند. او از دبستان به بعد در درس‌ها درخشان بود و فقط در ریاضیات نمره‌ای پایین‌تر از بالاترین نمره گرفت. گودل به سبب سلامتی نامناسب اغلب از مدرسه غایب بود و از تربیت بدنی معاف شد. در کودکی ابتلای او به تب روماتیسمی تشخیص داده شد. او در سراسر زندگی، برخلاف ارزیابی پزشکان، باور داشت این بیماری برای همیشه به قلبش آسیب زده است.

گودل در سال ۱۹۲۴ تحصیل در دانشگاه وین را آغاز کرد و دوره دکتری را در ۱۹۲۹ به پایان رساند. ابتدا قصد داشت فیزیک بخواند، اما علاقه‌اش به زودی به ریاضیات و به‌ویژه منطقی معطوف شد؛ نفوذ رودلف کارناپ فیلسوف یکی از علت‌ها بود. رساله‌اش که زیر نظر هانس هان نوشته شد، قضیه تمامیت منطقی محمول‌های مرتبه اول با همانی را اثبات کرد (**Gödel, ۱۹۲۹**). تنها یک سال بعد، مشهورترین نتایج خود، یعنی قضیه‌های اول و دوم ناتمامیت، را به دست آورد که در **Gödel ۱۹۳۱** منتشر شدند. گودل در دوران اقامت در وین فعالیت گسترده‌ای در حلقه وین داشت؛ گروهی از فیلسوفان با گرایش علمی که کارناپ نیز عضو آن بود و نتایج گودل تأثیر ویژه‌ای بر کارش گذاشت.

گودل در سال ۱۹۳۸ با ادل نیمبورسکی ازدواج کرد. والدینش خشنود نبودند: ادل نه تنها شش سال از او بزرگ‌تر و پیش‌تر طلاق گرفته بود، بلکه به‌عنوان رقاص در باشگاهی شبانه کار می‌کرد. با این حال فشارهای اجتماعی بر گودل اثر نگذاشت و آن دو تا زمان مرگ او زندگی مشترک شادی داشتند.

پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در ۱۹۳۸، گودل و ادل به ایالات متحده مهاجرت کردند و او در مؤسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون نیوجرسی جایگاهی گرفت. با وجود درون‌گرایی و منش نامتعارفش، دوران گودل در پرینستون با همکاری و ثمربخشی همراه بود. او جستارهایی در نظریه مجموعه‌ها، فلسفه و فیزیک منتشر کرد. به‌ویژه دوستی بسیار نزدیکی با آلبرت اینشتین، همکارش در مؤسسه، برقرار کرد.

در سال‌های پایانی زندگی، سلامت روان گودل رو به وخامت گذاشت. بستری‌شدن همسرش در سال ۱۹۷۷ به این معنا بود که دیگر نمی‌توانست برای او غذا بپزد. گودل که در سراسر زندگی با مشکلات سلامت روان روبه‌رو بود، گرفتار بدگمانی شدید شد. از ترس مرگبار مسموم‌شدن از خوردن غذا سر باز زد و در ۱۴ ژانویه ۱۹۷۸ در پرینستون بر اثر گرسنگی درگذشت.

برای مطالعه بیشتر برای زندگی‌نامه‌ای کامل از گودل، John Dawson (۱۹۹۷) را ببینید. برای مطالب زندگی‌نامه‌ای بیشتر و نیز جستارهایی درباره سهم گودل در منطق و فلسفه، Wang (۱۹۹۰)، Baaz et al. (۲۰۱۱)، Takeuti et al. (۲۰۰۳) و Sigmund et al. (۲۰۰۷) را ببینید. رساله دکتری گودل به زبان اصلی آلمانی در دسترس است (Gödel, ۱۹۲۹). متن اصلی قضیه‌های ناتمامیت در (Gödel, ۱۹۳۱) آمده است. همه نوشته‌های منتشرشده و منتشرنشده گودل، همراه با گزیده‌ای از نامه‌های او، به انگلیسی در Collected Papers او در دسترس‌اند (Feferman et al. ۱۹۸۶, ۱۹۹۰). برای بررسی مفصل قضیه‌های ناتمامیت گودل، Smith (۲۰۱۳) را ببینید. برای بحثی غیررسمی و فلسفی درباره قضیه‌های گودل نیز به پادکست مارک لینسن‌مایر مراجعه کنید (Linszenmayer, ۲۰۱۴).

۸۱.۵ امی نوتر

امی نوتر (ner-ter) در ۲۳ مارس ۱۸۸۲ در ارلانگن آلمان و در خانواده‌ای دانشگاهی از طبقه متوسط رو به بالا به دنیا آمد. نوتر که او را «مادر جبر نوین» خوانده‌اند، با وجود موانع جدی در برابر آموزش زنان، سهمی بنیادین در ریاضیات و فیزیک داشت. در آلمان آن زمان، انتظار می‌رفت دختران جوان در هنرها آموزش ببینند و اجازه ورود به مدارس مقدماتی دانشگاه را نداشتند. باین‌حال، نوتر پس از حضور آزاد در کلاس‌های دانشگاه‌های گوتینگن و ارلانگن، جایی که پدرش استاد ریاضی بود، سرانجام توانست در سال ۱۹۰۴، هنگامی که سیاست دانشگاه ارلانگن برای پذیرش دانشجویان زن تغییر کرد، به‌عنوان دانشجو نام‌نویسی کند. او در سال ۱۹۰۷ دکترای ریاضی گرفت.

نوتر با وجود شایستگی‌هایش در طول حرفه خود با مقاومت فراوانی از سوی نهادها و همکاران روبه‌رو شد. از ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۵ بدون دستمزد در ارلانگن تدریس کرد. در این دوره توجه داوید هیلبرت، یکی از برجسته‌ترین ریاضی‌دانان جهان در آن زمان، را جلب کرد و هیلبرت او را به گوتینگن دعوت کرد. اما زنان از دستیابی به مقام استادی منع می‌شدند و نوتر فقط می‌توانست به نام هیلبرت و باز هم بدون دستمزد درس بدهد. در همین دوره چیزی را اثبات کرد که اکنون قضیه نوتر نام دارد و هنوز در فیزیک نظری به کار می‌رود. نوتر سرانجام در ۱۹۱۹ حق تدریس یافت. پاسخ نقل‌شده هیلبرت به مقاومت ادامه‌دار از سوی همکاران دانشگاهی‌اش چنین بود: «آقایان، سنای دانشکده حمام عمومی نیست.»

نوتر در اواخر دهه ۱۹۲۰ بر جبر مجرد تمرکز کرد و سهم او این حوزه را دگرگون ساخت. او در اثبات‌هایش اغلب از شرط موسوم به زنجیره صعودی استفاده می‌کرد؛ شرطی که می‌گوید هیچ زنجیره اکیداً صعودی نامتناهی از مجموعه‌هایی معین وجود ندارد. برای نمونه، برخی ساختارهای جبری که اکنون حلقه‌های نوتری نامیده می‌شوند این خاصیت را دارند که هیچ دنباله نامتناهی از ایدئال‌های $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$ وجود ندارد. این شرط را می‌توان به هر ترتیب جزئی تعمیم داد. در جبر، حالت خاص ایدئال‌هایی را شامل می‌شود که با رابطه زیرمجموعه مرتب شده‌اند. همچنین می‌توان شرط دوگان زنجیره نزولی را در نظر گرفت که در آن هر دنباله اکیداً نزولی در یک ترتیب جزئی سرانجام پایان می‌یابد. اگر ترتیبی جزئی شرط زنجیره نزولی را برآورده کند، می‌توان در امتداد آن ترتیب به شیوه‌ای شبیه استقرا در امتداد ترتیب $\mathbb{N}$ استقرا کرد. چنین ترتیب‌هایی خوش‌بنیاد یا نوتری نامیده می‌شوند و اصل اثبات مناظر استقرای نوتری نام دارد.

نوتر یهودی بود و هنگامی که نازی‌ها در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسیدند، او را از مقامش برکنار کردند. خوشبختانه نوتر توانست برای جایگاهی موقت در کالج برین‌مار پنسیلوانیا به ایالات متحده مهاجرت کند. در دوران حضورش آنجا در پرینستون نیز سخنرانی کرد، هرچند دانشگاه را برای زنان نامهمان‌نواز یافت (Dick, ۱۹۸۱, ۸۱). نوتر در سال ۱۹۳۵ برای

برداشتن توموری در رحم تحت عمل جراحی قرار گرفت. او بر اثر عفونت ناشی از جراحی درگذشت و در برین مار به خاک سپرده شد.

برای مطالعه بیشتر برای زندگی نامه‌ای از نوتر، Dick (۱۹۸۱) را ببینید. مؤسسه پرمیتر برای فیزیک نظری، سخنرانی‌های خود درباره زندگی و تأثیر نوتر را در اینترنت در دسترس گذاشته است (Institute, ۲۰۱۵). اگر از خواندن خسته شده‌اید، *Stuff You Missed in History Class* پادکستی درباره زندگی و تأثیر نوتر دارد (Frey and Wilson, ۲۰۱۵). مجموعه آثار نوتر به زبان اصلی آلمانی در دسترس است (Jacobson, ۱۹۸۳).

۸۱.۶ روژا پیتز

روژا پیتز با نام روژا پولیتزر، Rózsa Politzer، در ۱۷ فوریه ۱۹۰۵ در بوداپست مجارستان به دنیا آمد. او بیش از همه برای کارش درباره تابع‌های بازگشتی شناخته می‌شود؛ کاری که برای شکل‌گیری حوزه نظریه بازگشت اساسی بود. پیتز در دوره‌ای پرآشوب از نظر سیاسی بزرگ شد؛ هنگامی که نوجوان بود جنگ جهانی اول در جریان بود. با این حال توانست در مدرسه مرفه دخترانه ماریا تریزا در بوداپست تحصیل کند و در سال ۱۹۲۲ از آنجا فارغ‌التحصیل شد. سپس در دانشگاه پازمانی پیتز در بوداپست، که بعدها دانشگاه اتووش لوراند (Eötvös Loránd University) نام گرفت، تحصیل کرد. به اصرار پدرش تحصیل شیمی را آغاز کرد، اما بعد به ریاضیات تغییر رشته داد و در ۱۹۲۷ فارغ‌التحصیل شد. با آنکه صلاحیت تدریس ریاضی دبیرستان را داشت، وضعیت اقتصادی آن زمان وخیم بود، زیرا رکود بزرگ بر اقتصاد جهان اثر گذاشته بود. پیتز در این دوره کارهای موقت گوناگونی به عنوان آموزگار خصوصی و معلم ریاضی انجام داد. سرانجام برای تحصیلات تکمیلی در ریاضیات به دانشگاه بازگشت. ابتدا قصد داشت در نظریه اعداد کار کند، اما وقتی فهمید نتایجش پیش‌تر اثبات شده‌اند، نزدیک بود ریاضیات را یکسره کنار بگذارد. او را به کار روی قضیه‌های ناتمامیت گودل تشویق کردند و بی‌آنکه بداند، چند نتیجه گودل را با روش‌هایی متفاوت اثبات کرد. این امر اعتمادبه‌نفسش را بازگرداند و پیتز با الهام از برنامه مبانی هیلبرت نخستین مقاله‌هایش درباره نظریه بازگشت را نوشت. در ۱۹۳۵ دکتری گرفت و در ۱۹۳۷ سردبیر *Journal of Symbolic Logic* شد.

مقاله‌های اولیه پیتز به‌طور گسترده از آثار بنیان‌گذار نظریه تابع‌های بازگشتی دانسته می‌شوند. او در Péter (۱۹۳۵a) رابطه میان گونه‌های مختلف بازگشت را بررسی کرد. در Péter (۱۹۳۵b) نشان داد تابعی معین که به‌طور بازگشتی تعریف شده است، بازگشتی اولیه نیست. این کار نتیجه پیشین ویلهلم آکرمان را ساده کرد. تابع ساده‌شده پیتز همان است که اکنون اغلب تابع آکرمان، و گاهی دقیق‌تر تابع آکرمان-پیتز، نامیده می‌شود. او نخستین کتاب درباره نظریه تابع‌های بازگشتی را نوشت (Péter, ۱۹۵۱).

پیتز با وجود اهمیت و نفوذ کارش تا سال ۱۹۴۵ جایگاه تدریس تمام‌وقت به دست نیاورد. در دوران اشغال مجارستان به دست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، قوانین یهودستیزانه اجازه تدریس به او نمی‌دادند. دولت در ۱۹۴۴ محله‌ای یهودی‌نشین در بوداپست ایجاد کرد؛ این محله از بقیه شهر جدا و با نگهبانان مسلح محاصره شد. پیتز ناچار بود تا آزادسازی آن در ۱۹۴۵ در این محله زندگی کند. سپس در کالج تربیت معلم بوداپست و از ۱۹۵۵ به بعد در دانشگاه اتووش لوراند تدریس کرد. او نخستین زن ریاضی‌دان مجار بود که عنوان دکتر آکادمی در ریاضیات را به دست آورد و نخستین زنی بود که به عضویت آکادمی علوم مجارستان انتخاب شد.

پیتر به عنوان آموزگاری پرشور در ریاضیات شناخته می‌شد که ترجیح می‌داد به جای صرفاً سخنرانی کردن، ماهیت و زیبایی مسئله‌های ریاضی را همراه با دانشجویانش کشف کند. از همین رو دانشجویانش با محبت او را «خاله روزا» می‌نامیدند. پیتر در سال ۱۹۷۷ و در ۷۱ سالگی درگذشت.

برای مطالعه بیشتر برای مطالب زندگی‌نامه‌ای بیشتر، (O'Connor and Robertson, ۲۰۱۴) و (Andrásfai, ۱۹۸۶) را ببینید. Tamassy (۱۹۹۴) گفت‌وگویی کوتاه با پیتر انجام داده است. برای نوشته‌ای سرگرم‌کننده درباره ریاضیات، کتاب پیتر با عنوان *Playing With Infinity* را ببینید (Péter, ۲۰۱۰).

۸۱.۷ جولیا رابینسون

جولیا بومن رابینسون ریاضی‌دانی آمریکایی بود. او بیشتر به سبب کارش روی مسئله‌های تصمیم، و مشهورتر از همه سهمش در حل مسئله دهم هیلبرت، شناخته می‌شود. رابینسون در ۸ دسامبر ۱۹۱۹ در سنت لوئیس میزوری به دنیا آمد. او به یاد می‌آورد که از کودکی شیفته اعداد بود (Reid, ۱۹۸۶, ۴). در ۹ سالگی به مخملک مبتلا شد و چند بار نیز تب روماتیسمی او عود کرد. از این رو ناچار بود زمان زیادی را در بستر بگذراند و از تحصیل عقب افتاد. هرچند با کمک آموزگاران خصوصی توانست عقب‌ماندگی را جبران کند، آثار جسمانی بیماری تا پایان عمر بر او باقی ماند.

رابینسون با وجود دشواری‌های کودکی، دبیرستان را با چند جایزه در ریاضیات و علوم به پایان رساند. تحصیلات دانشگاهی را در کالج ایالتی سن‌دیگو آغاز کرد و در سال آخر به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی منتقل شد. آنجا از رافائل رابینسون ریاضی‌دان تأثیر پذیرفت. آن دو دوستان خوبی شدند و در ۱۹۴۱ ازدواج کردند. جولیا به عنوان همسر یکی از اعضای هیئت علمی اجازه نداشت در گروه ریاضی برکلی تدریس کند. گرچه همچنان آزادانه در کلاس‌های ریاضی حاضر می‌شد، امیدوار بود دانشگاه را ترک کند و خانواده تشکیل دهد. اما اندکی پس از ازدواج به ذات‌الریه مبتلا شد. به او گفتند تب روماتیسمی دوران کودکی موجب تجمع چشمگیر بافت جوشگاهی روی قلبش شده است. پزشک به سبب شدت این بافت پیش‌بینی کرد که بیش از چهل سال زنده نخواهد ماند و توصیه کرد فرزندی نداشته باشد (Reid, ۱۹۸۶, ۱۳).

رابینسون مدتی طولانی افسرده بود، اما سرانجام تصمیم گرفت مطالعه ریاضیات را ادامه دهد. به برکلی بازگشت و در سال ۱۹۴۸ زیر نظر آلفرد تارسکی دکتری گرفت. تارسکی نشان داده بود نظریه مرتبه اول اعداد حقیقی تصمیم‌پذیر است و از کار گودل نتیجه می‌شد نظریه مرتبه اول اعداد طبیعی تصمیم‌ناپذیر است. اینکه نظریه مرتبه اول اعداد گویا تصمیم‌پذیر است یا نه مسئله باز مهمی بود. رابینسون در رساله خود (۱۹۴۹) اثبات کرد که تصمیم‌پذیر نیست.

رابینسون که به مسئله‌های تصمیم علاقه‌مند بود، سپس کوشید راه‌حلی برای مسئله دهم هیلبرت بیابد. این مسئله یکی از فهرست مشهور ۲۳ مسئله ریاضی بود که داوید هیلبرت در سال ۱۹۰۰ مطرح کرد. مسئله دهم می‌پرسد آیا الگوریتمی وجود دارد که در زمانی متناهی تعیین کند یک معادله چندجمله‌ای با ضرایب صحیح، مانند $3x^2 - 2y + 3 = 0$ ، در اعداد صحیح جواب دارد یا نه. چنین پرسش‌هایی مسئله‌های دیوفانتی نامیده می‌شوند. رابینسون پس از چند موفقیت اولیه با مارتین دیویس و هیلاری پاتنم، که آنان نیز روی مسئله کار می‌کردند، همراه شد. آن‌ها نشان دادند مسئله‌های دیوفانتی نمایی، که در آن‌ها مجهول‌ها می‌توانند در توان نیز ظاهر شوند، تصمیم‌ناپذیرند و نشان دادند حدسی معین، که بعدها «J.R.» نام گرفت، تصمیم‌ناپذیری مسئله دهم هیلبرت را نتیجه می‌دهد (Davis et al., ۱۹۶۱). رابینسون در سراسر دهه ۱۹۶۰ به کار روی این مسئله ادامه داد. در سال ۱۹۷۰ یوری ماتياسویچ، ریاضی‌دان جوان روس، سرانجام فرضیه

J.R. را اثبات کرد. نتیجه ترکیبی اکنون قضیه ماتياسویچ-رابینسون-دیویس-پاتنم، یا به اختصار قضیه MRDP، نامیده می‌شود. ماتياسویچ و رابینسون دوست شدند و در چند مقاله همکاری کردند. رابینسون یک بار در نامه‌ای به ماتياسویچ نوشت: «واقعاً بسیار خرسندم که با کار مشترک، با وجود هزاران کیلومتر فاصله، آشکارا بیش از هر یک از ما به تنهایی پیشرفت می‌کنیم» (Matijasevich, ۱۹۹۲, ۴۵).

رابینسون نخستین رئیس زن انجمن ریاضی آمریکا و نخستین زنی بود که به عضویت آکادمی ملی علوم انتخاب شد. او پس از تشخیص سرطان خون، در ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۵ و در ۶۵ سالگی درگذشت.

برای مطالعه بیشتر مقاله‌های ریاضی رابینسون در *Collected Works* او در دسترس‌اند (Robinson, ۱۹۹۶). این مجموعه با چاپ یادنامه زندگی‌نامه‌ای او در آکادمی ملی علوم را نیز در بر دارد (Feferman, ۱۹۹۴). کنستانس رید، خواهر بزرگ‌تر رابینسون، «زندگی‌نامه خودنوشت جولیا» را بر پایه گفت‌وگوها منتشر کرد (Reid, ۱۹۸۶) و نیز یادنامه‌ای کامل نوشت (Reid, ۱۹۹۶). مستندی کوتاه درباره رابینسون و مسئله دهم هیلبرت را جرج چیسری کارگردانی کرده است (Csicsery, ۲۰۱۶). برای یادداشتی کوتاه درباره همکاری‌های یوری ماتياسویچ با رابینسون و تأثیر او بر کار ماتياسویچ، (Matijasevich, ۱۹۹۲) را ببینید.

۸۱.۸ برتراند راسل

برتراند راسل را یکی از بنیان‌گذاران فلسفه تحلیلی نوین می‌دانند. راسل که در ۱۸ مه ۱۸۷۲ به دنیا آمد، نه تنها برای کارش در فلسفه و منطق شناخته می‌شد، بلکه کتاب‌های عامه‌فهم بسیاری در موضوعات گوناگون نوشت. او همچنین در سراسر زندگی کنشگری سیاسی و پرشور بود.

راسل در ترکیب مومنوت‌شر در ولز به دنیا آمد. والدینش از اشراف بریتانیا بودند. آن‌ها آزاداندیش بودند و حتی با تندروهای آن زمان در بوستون دوستی داشتند. متأسفانه والدین راسل در کودکی او درگذشتند و راسل را برای زندگی نزد پدربزرگ و مادربزرگش فرستادند. آنجا تربیتی دینی یافت، درست همان چیزی که والدینش می‌خواستند به هر قیمتی از آن جلوگیری کنند. مادربزرگش در همه امور اخلاقی بسیار سخت‌گیر بود. راسل در نوجوانی بیشتر در خانه و نزد آموزگاران خصوصی تحصیل کرد.

تأثیر راسل بر فلسفه تحلیلی، و به‌ویژه بر منطق، بسیار بزرگ است. او در کالج ترینیتی کمبریج ریاضیات و فلسفه خواند و آنجا از آلفرد نورث وایتهد ریاضی‌دان و فیلسوف تأثیر پذیرفت. راسل و وایتهد در سال ۱۹۱۰ نخستین جلد *Principia Mathematica* را منتشر کردند و در آن از این دیدگاه دفاع کردند که ریاضیات فروکاستنی به منطق است. راسل سپس صدها کتاب، جستار و جزوه سیاسی منتشر کرد. او در سال ۱۹۵۰ جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد.

راسل عمیقاً در سیاست و کنشگری اجتماعی درگیر بود. در جنگ جهانی اول به سبب فعالیت‌ها و اعتراض‌های صلح‌طلبانه بازداشت شد و شش ماه به زندان افتاد. در زندان توانست بنویسد و بخواند و ادعا کرد این تجربه را «بسیار خوشایند» یافته است. در سراسر عمر صلح‌طلب ماند و در سال ۱۹۶۱ بار دیگر به سبب حضور در گردهمایی خلع سلاح هسته‌ای زندانی شد. او در ۱۹۴۸ از سانحه سقوط هواپیما نیز جان سالم به در برد؛ تنها بازماندگان کسانی بودند که در بخش سیگارکشیدن نشسته بودند. از همین رو راسل ادعا کرد زندگی‌اش را مدیون سیگار است. راسل چهار بار ازدواج کرد، اما به روابط خارج از ازدواج شهرت داشت. او در ۲ فوریه ۱۹۷۰ در ۹۷ سالگی در پرنیدایدرایت ولز درگذشت.

برای مطالعه بیشتر راسل زندگی‌نامه خودنوشتش را در سه بخش نوشت که زندگی او از ۱۸۷۲ تا ۱۹۶۷ را در بر می‌گیرد (Russell, ۱۹۶۷, ۱۹۶۸, ۱۹۶۹). مرکز پژوهشی برتراند راسل در دانشگاه مک‌مستر میزبان بایگانی‌های برتراند راسل است. برای اطلاعات درباره جلد‌های مجموعه آثار او، شامل نمایه‌های قابل جست‌وجو، و پروژه‌های بایگانی، وبگاه آن‌ها را در Duncan (۲۰۱۵) ببینید. مقاله راسل با عنوان *On Denoting* (Russell, ۱۹۰۵) اثری کلاسیک در فلسفه تحلیلی قرن بیستم است.

مدخل دانشنامه فلسفه استنفورد درباره راسل (Irvine, ۲۰۱۵) قطعه‌های صوتی از سخنان راسل درباره میل و نظریه سیاسی دارد. گفت‌وگوهای ویدئویی بسیاری با راسل در اینترنت در دسترس است. برای نمونه، برای دیدن سخنان او درباره سیگارکشیدن و سانحه هواپیما، Russell (n.d.) را ببینید. برخی آثار راسل، از جمله *Introduction to Mathematical Philosophy*، به صورت کتاب صوتی رایگان در LibriVox (n.d.) در دسترس‌اند.

۸۱.۹ آلفرد تارسکی

آلفرد تارسکی در ۱۴ ژانویه ۱۹۰۱ در ورشو لهستان، که آن زمان بخشی از امپراتوری روسیه بود، به دنیا آمد. تارسکی که او را «ناپلئونی» توصیف کرده‌اند، پرهیاهو، پرحرف و پرشور بود. انرژی او اغلب در سخنرانی‌هایش نمایان می‌شد: یک بار هنگام دورانداختن سیگاری در میانه سخنرانی، سطل زباله‌ای را آتش زد و پس از آن اجازه نیافت در آن ساختمان سخنرانی کند.

تارسکی از جوانی تشنه دانش بود. گرچه بعدها به دانشجویان می‌گفت منطق را خوانده چون تنها درسی بوده که در آن نمره B گرفته است، سوابق دبیرستانش نشان می‌دهد در همه درس‌ها، حتی منطق، نمره A گرفته بود. او از ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۴ در دانشگاه ورشو تحصیل کرد. تارسکی ابتدا قصد داشت زیست‌شناسی بخواند، اما به ریاضیات، فلسفه و منطق علاقه‌مند شد، زیرا دانشگاه مرکز مکتب منطق و فلسفه ورشو بود. او در سال ۱۹۲۴ زیر نظر Stanisław Lesniewski دکترای گرفت.

تارسکی پیش از مهاجرت به ایالات متحده در سال ۱۹۳۹، هنگامی که در ورشو معلم دبیرستان بود، بخشی از مهم‌ترین کارهایش را به پایان رساند. کار او درباره پیامد منطقی و صدق منطقی در همین دوره نوشته شد. تارسکی در سال ۱۹۳۹ برای دوره‌ای سخنرانی در ایالات متحده بود. در میانه سفر او آلمان به لهستان حمله کرد و تارسکی به سبب تبار یهودی‌اش نمی‌توانست بازگردد. همسر و فرزندانش تا پایان جنگ در لهستان ماندند، اما پس از آن توانستند به ایالات متحده مهاجرت کنند. تارسکی در هاروارد، کالج شهر نیویورک، مؤسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون، و سرانجام دانشگاه کالیفرنیا در برکلی تدریس کرد. او آنجا برنامه میان‌رشته‌ای منطق و روش‌شناسی علم را بنیان گذاشت. تارسکی در ۲۶ اکتبر ۱۹۸۳ و در ۸۲ سالگی درگذشت.

برای مطالعه بیشتر برای آگاهی بیشتر درباره زندگی تارسکی، زندگی‌نامه *Alfred Tarski: Life and Logic* را ببینید (Feferman and Feferman, ۲۰۰۴). آثار بنیادین تارسکی درباره پیامد منطقی و صدق در ترجمه انگلیسی در (Corcoran, ۱۹۸۳) در دسترس‌اند. همه آثار اصلی تارسکی در مجموعه‌ای چهارجلدی گردآوری شده‌اند (Tarski, ۱۹۸۱).

۸۱.۱۰ آلن تورینگ

آلن تورینگ در ۲۳ ژوئن ۱۹۱۲ در میدا ویل لندن زاده شد. او را پدر علوم نظری رایانه می‌دانند. علاقه تورینگ به علوم طبیعی و ریاضیات از کودکی آغاز شد. با این حال، مدرسه‌هایش در دوران کودکی بازتاب مناسبی از علایق او نداشتند و بر ادبیات و آثار کلاسیک تأکید می‌کردند. از این رو در مدرسه عملکرد خوبی نداشت و بسیاری از آموزگاران او را سرزنش می‌کردند.

تورینگ دوره کارشناسی را در کینگز کالج کمبریج گذراند و در آنجا ریاضیات خواند. او در سال ۱۹۳۶، برای تعریف دقیق مفهوم تابع محاسبه‌پذیر و اثبات تصمیم‌ناپذیری مسئله تصمیم، چیزی را ساخت که امروزه «ماشین تورینگ» نامیده می‌شود. آونزو چرچ با اثبات همان نتیجه به وسیله حساب لامبدای خود زودتر به آن دست یافته بود. با این همه، مقاله تورینگ با ارجاع به نتیجه چرچ منتشر شد. چرچ تورینگ را به پرینستون دعوت کرد؛ تورینگ از ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ در آنجا بود و زیر نظر چرچ دکتری گرفت.

با وجود علاقه تورینگ به منطق، علایق پیشین او به علوم طبیعی همچنان برجسته ماند. مهارت‌های عملی او در دوران خدمتش در واحد تحلیل رمز بریتانیا در بلچلی پارک، طی جنگ جهانی دوم، به کار آمد. تورینگ از چهره‌های محوری شکستن رمز ارتباطات نیروی دریایی آلمان، یعنی رمز انیگما، بود. تخصص او در آمار و رمزنگاری، همراه با ورود ماشین‌های الکترونیکی، به گروه امکان داد با ساختن دستگاه رمزگشایی‌ای به نام «بامب» رمز را بشکند. اندیشه‌هایش در ساخت کولوسوس، نخستین رایانه الکترونیکی برنامه‌پذیر جهان، نیز مؤثر بود؛ این رایانه در بلچلی پارک برای شکستن رمز لورنتس آلمان به کار رفت.

تورینگ همجنس‌گرا بود. با این حال، در سال ۱۹۴۲ از جوآن کلارک، یکی از همکارانش در بلچلی پارک، خواستگاری کرد؛ اما بعداً نامزدی را برهم زد و به او گفت که همجنس‌گراست. او در طول زندگی چند شریک عاطفی داشت، در حالی که روابط جنسی میان مردان در آن زمان در بریتانیا جرم بود. در سال ۱۹۵۲، یکی از دوستان شریک عاطفی وقت تورینگ به خانه‌اش دستبرد زد. تورینگ هنگام گزارش واقعه به پلیس به داشتن رابطه‌ای همجنس‌خواهانه اقرار کرد، زیرا گمان می‌کرد دولت در آستانه قانونی کردن این روابط است. چنین نبود و او به «بی‌عفتی فاحش» متهم شد. تورینگ به جای زندان، درمان هورمونی کاهنده میل جنسی را برگزید. پیکر بی‌جان او در ۸ ژوئن ۱۹۵۴ در پی مصرف بیش‌ازحد سیانور پیدا شد—به احتمال زیاد خودکشی کرده بود. ملکه الیزابت دوم در سال ۲۰۱۳ او را رسماً عفو سلطنتی کرد.

برای مطالعه بیشتر برای زندگی‌نامه‌ای جامع از آلن تورینگ، بنگرید به **Hodges (۲۰۱۴)**. زندگی و کار تورینگ الهام‌بخش نمایشنامه شکستن رمز بود که در سال ۱۹۹۶ با بازی درک جاکوبی در نقش تورینگ برای تلویزیون ساخته شد. بازی تقلید، فیلم نامزد جایزه اسکار با بازی بندیکت کامبریج و کیرا نایتلی، نیز اقتباسی آزاد از زندگی آلن تورینگ و دوران حضورش در بلچلی پارک است (**Tyldum, ۲۰۱۴**).

Radiolab (۲۰۱۲) چند پادکست درباره زندگی و کار تورینگ دارد. مستند برنامه هورایزن بی‌بی‌سی با عنوان زندگی و مرگ شگفت‌انگیز دکتر تورینگ برای تماشای برخط در دسترس است (**Sykes, ۱۹۹۲**). (**Theelen, ۲۰۱۲**) ویدیوی کوتاهی از یک ماشین تورینگ لگویی فعال است که برای بزرگداشت صدمین سال تولد تورینگ در سال ۲۰۱۲ ساخته شد. مقاله اصلی تورینگ درباره ماشین‌های تورینگ و مسئله تصمیم در **Turing (۱۹۳۷)** آمده است.

۸۱.۱۱ ارنست زرمelo

ارنست زرمelo در ۲۷ ژوئیه ۱۸۷۱ در برلین آلمان زاده شد. او پنج خواهر داشت، اما خانواده‌اش از بیماری رنج می‌بردند و تنها سه تن از خواهرانش به بزرگسالی رسیدند. پدر و مادرش نیز هنگامی که او جوان بود درگذشتند و زرمelo و خواهران و برادرانش در هفده سالگی او یتیم شدند. زرمelo علاقه‌ای عمیق به هنر و به‌ویژه شعر داشت. او به تیزهوشی، بذله‌گویی و نگاه انتقادی شهره بود. مشهورترین دستاوردهای ریاضی‌اش معرفی اصل انتخاب در ۱۹۰۴ و اصل موضوعی کردن نظریه مجموعه‌ها در ۱۹۰۸ است.

علاقه دانشگاهی زرمelo متنوع بود. او درس‌هایی در فیزیک، ریاضیات و فلسفه گذراند. زرمelo در سال ۱۸۹۴، زیر نظر هرمان شوارتس، رساله پژوهش‌هایی در حساب تغییرات را در دانشگاه برلین به پایان رساند. در سال ۱۸۹۷ تصمیم گرفت تحصیلاتش را در دانشگاه گوتینگن ادامه دهد؛ جایی که کارهای بنیانی دیوید هیلبرت تأثیر بسیاری بر او گذاشت. در سال ۱۸۹۹ صلاحیت احراز کرسی استادی را به دست آورد، اما تا یازده سال بعد کرسی‌ای نگرفت؛ شاید به سبب رفتار نامتعارف و «شتاب عصبی» او.

زرمelo سرانجام در سال ۱۹۱۰ کرسی استادی باحقوقی در دانشگاه زوریخ گرفت، اما ابتدا به سل او را در ۱۹۱۶ به بازنشستگی واداشت. پس از بهبودی، در سال ۱۹۲۱ کرسی افتخاری دانشگاه فرایبورگ به او داده شد. در این دوره بر مبانی ریاضیات کار کرد. نوشته‌های تورالف اسکولم و کورت گودل او را آزرده می‌کرد و در مقالاتش آشکارا از رویکردهای آنان انتقاد کرد. در سال ۱۹۳۵، به سبب نامحبوب بودن و مخالفتش با به‌قدرت‌رسیدن هیتلر در آلمان، از مقام خود در فرایبورگ برکنار شد.

سال‌های پایانی زندگی زرمelo با انزوا همراه بود. پس از برکناری در ۱۹۳۵، ریاضیات را کنار گذاشت و به روستا رفت و ساده زیست. در ۱۹۴۴ ازدواج کرد و چون بینایی‌اش رو به زوال بود کاملاً به همسرش وابسته شد. زرمelo تا سال ۱۹۵۱ به کلی نابینا شد. او در ۲۱ مه ۱۹۵۳ در گونترستال آلمان درگذشت.

برای مطالعه بیشتر برای زندگی‌نامه کامل زرمelo، بنگرید به [Ebbinghaus \(۲۰۱۵\)](#). مقالات بنیادین او در سال‌های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۸ به زبان اصلی آلمانی در ([Zermelo, ۱۹۰۴](#), [۱۹۰۸b](#)) در دسترس‌اند. مجموعه آثار زرمelo، از جمله نوشته‌هایش درباره فیزیک، با ترجمه انگلیسی در ([Ebbinghaus et al., ۲۰۱۰](#); [Ebbinghaus and Kanamori, ۲۰۱۳](#)) منتشر شده‌اند.

فصل ۸۲

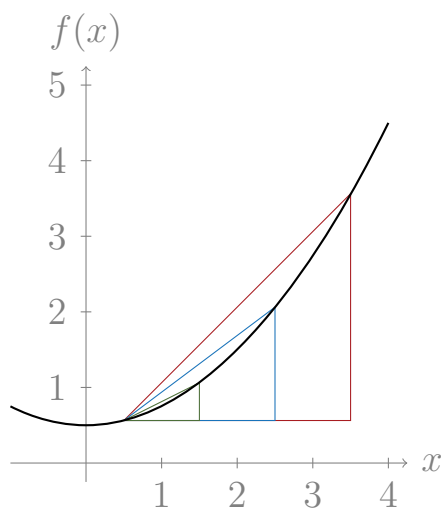
تاریخ و اسطوره‌شناسی نظریه مجموعه‌ها

این فصل پیش‌درآمد تاریخی کتاب نظریه مجموعه‌های باز اثر تیم باتن را در بر می‌گیرد.

۸۲.۱ بی‌نهایت کوچک‌ها و مشتق‌گیری

نیوتن و لایبنیتس در پایان سده هفدهم، مستقل از یکدیگر، حساب دیفرانسیل و انتگرال را کشف کردند. یکی از کاربردهای بسیار مهم آن مشتق‌گیری بود. مشتق‌گیری، به تقریب، می‌کوشد مفهومی از «نرخ تغییر» یا شیب تابع در یک نقطه به دست دهد.

روش روشنی برای نمایش این ایده چنین است. تابع $f(x) = x^2/4 + 1/2$ را در نظر بگیرید که در شکل زیر با رنگ سیاه رسم شده است:



فرض کنید می‌خواهیم شیب تابع را در $c = 1/2$ بیابیم. کار را با رسم مثلثی آغاز می‌کنیم که وتر آن شیب تابع در آن نقطه را تقریب می‌زند؛ مثلاً مثلث قرمز بالا. اگر β طول قاعده مثلث باشد، ارتفاع آن $f(1/2 + \beta) - f(1/2)$ است؛

پس شیب وتر برابر است با:

$$\frac{f(1/2 + \beta) - f(1/2)}{\beta}.$$

بنابراین شیب مثلث red ما با طول قاعده 3 دقیقاً 1 است. وتر مثلثی کوچک‌تر، یعنی مثلث blue با طول قاعده 2، تقریباً بهتری به دست می‌دهد و شیبش $3/4$ است. مثلثی باز هم کوچک‌تر، یعنی مثلث green با طول قاعده 1، تقریباً بهتری می‌دهد و شیبش $1/2$ است.

مثلث‌های هرچه کوچک‌تر تقریب‌های هرچه بهتری به دست می‌دهند. پس ممکن است بگوییم وتر مثلثی با طول قاعده بی‌نهایت کوچک خود شیب تابع را در $c = 1/2$ به دست می‌دهد. به این ترتیب، فرمول مشتق (مرتبه اول) تابع f در نقطه c چنین خواهد بود:

$$f'(c) = \frac{f(c + \beta) - f(c)}{\beta} \text{ که در آن } \beta \text{ بی‌نهایت کوچک است.}$$

به تقریب، نیوتن و لایبنیتس همین را گفتند.

اما چون آنان چنین گفتند، باید پرسیم: یک بی‌نهایت کوچک چیست؟ دوراهی دشواری پیش می‌آید. اگر $\beta = 0$ باشد، f' تعریف نشده است، زیرا تقسیم بر 0 در آن رخ می‌دهد. اما اگر $\beta > 0$ باشد، تنها یک تقریب از شیب به دست می‌آوریم، نه خود شیب را.

این نگرانی ناهم‌زمان با تاریخ نیست. برکلی در نقد پیروان نیوتن می‌نویسد:

می‌پذیرم که نشانه‌ها می‌توانند بر چیزی یا بر هیچ چیز دلالت کنند؛ و در نتیجه در نمادگذاری آغازین $c + \beta$ ، ممکن بود β بر افزایشی دلالت کند یا بر هیچ چیز. اما هرکدام را که معنای آن قرار دهید، باید سازگار با همان معنا استدلال کنید و بر معنایی دوگانه تکیه نکنید؛ زیرا چنین کاری مغالطه‌ای آشکار است. (Berkeley ۱۷۳۴, §XIII، متغیرها برای هماهنگی با متن پیشین تغییر یافته‌اند)

برای دفاع از حساب بی‌نهایت کوچک‌ها در برابر برکلی، ممکن است پاسخ دهیم که سخن گفتن از «بی‌نهایت کوچک‌ها» صرفاً مجازی است. می‌توان گفت تا وقتی مثلثی واقعاً کوچک بگیریم، تقریبی به اندازه کافی خوب از خط مماس خواهیم داشت. برکلی برای این سخن نیز پاسخی داشت: شاید این مقدار برای مهندسی کافی باشد، اما جایگاه ریاضیات را تضعیف می‌کند، زیرا

به ما گفته‌اند که *in rebus mathematicis errores quàm minimi non sunt contemnendi*.

[در ریاضیات، کوچک‌ترین خطاها را نباید نادیده گرفت.] (Berkeley ۱۷۳۴, §IX)

عبارت ایتالیک تقریباً نقل‌قولی لفظ به لفظ از تریب منحنی‌ها (۱۷۰۴)، اثر خود نیوتن، است. اعتراض‌های فلسفی برکلی بسیار ژرف و نافذند. با این حال، حساب دیفرانسیل و انتگرال طرحی بسیار موفق بود و ریاضی‌دانان بی‌آنکه دچار خطا شوند به استفاده از آن ادامه دادند.

۸۲.۲ تعریف دقیق حد

امروزه راه حل استاندارد مسئله پیش گفته کنار گذاشتن بی‌نهایت کوچک‌هاست. روش کار چنین است. دیدیم که هرچه β کوچک‌تر شود، تقریب بهتری از شیب به دست می‌آید. در واقع، هرچه β به دلخواه به 0 نزدیک شود، مقدار خارج قسمت تفاضلی «بی حد نزدیک می‌شود» به شیبی که می‌خواهیم. بنابراین به جای بررسی آنچه در $\beta = 0$ رخ می‌دهد، کافی است روند خارج قسمت تفاضلی را هنگامی که β به 0 نزدیک می‌شود بررسی کنیم. با این بیان، چالش کلی معنابخشیدن به گزاره‌هایی با صورت زیر است:

وقتی x به c نزدیک می‌شود، $g(x)$ بی حد به ℓ میل می‌کند.

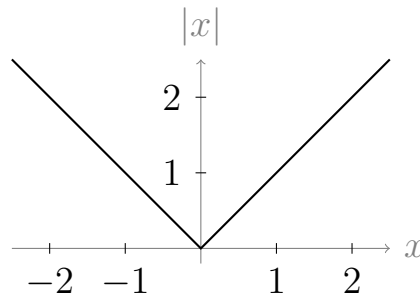
این گزاره را می‌توانیم به اختصار چنین بنویسیم:

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \ell.$$

در سده نوزدهم، وایرستراس با تکیه بر کارهای پیشین کوشی تعریفی کاملاً دقیق از این عبارت عرضه کرد. ایده این است که با نزدیک کردن مناسب x به c ، می‌توانیم $g(x)$ را هر قدر بخواهیم به ℓ نزدیک کنیم. دقیق‌تر بگوییم، مقرر می‌کنیم که $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \ell$ یعنی:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \forall x (0 < |x - c| < \delta \rightarrow |g(x) - \ell| < \varepsilon).$$

خطوط عمودی در اینجا قدر مطلق را نشان می‌دهند. یعنی وقتی $|x| = x$ ، $x \geq 0$ و وقتی $|x| = -x$ ، $x < 0$ ؛ نمودار این تابع چنین است:



پس تعریف، به تقریب، چنین می‌گوید: با انتخاب ورودی‌هایی که فاصله‌شان از c کمتر از δ است (یعنی $|x - c| < \delta$)، می‌توانید «خطا» را کمتر از ε کنید (یعنی $|g(x) - \ell| < \varepsilon$). پس از تعریف مفهوم حد، می‌توانیم بی‌نهایت کوچک‌ها را یکسره کنار بگذاریم و مقرر کنیم که شیب f در c چنین به دست می‌آید:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(c+x) - f(c)}{x} \right).$$

اگر این حد وجود داشته باشد.

باین حال، باید بدانیم چرا تعریف ما به قید «اگر این حد وجود داشته باشد» نیاز دارد. برای مثالی ساده، $f(x) = |x|$ را در نظر بگیرید که نمودارش را همین الان دیدیم. آشکارا $f'(0)$ تعریف نشده است: اگر از «سمت راست» به 0 نزدیک شویم، شیب همواره 1 است؛ اگر از «سمت چپ» نزدیک شویم، شیب همواره -1 است؛ پس حد تعریف نشده است. بنابراین می‌توان افزود که تابع f در x مشتق‌پذیر است اگر و تنها اگر چنین حدی وجود داشته باشد.

دیدیم چگونه با مفهوم حد مشتق‌گیری را صورت‌بندی کنیم. با همین مفهوم می‌توان ایده تابع پیوسته را تعریف کرد. (بولتسانو عملاً تا سال ۱۸۱۷ به این نکته پی برده بود.) صورت‌بندی کوشی-وایرشتراس از پیوستگی چنین است. به تقریب: تابع f در نقطه‌ای پیوسته است هرگاه اگر دقت معینی در خروجی تابع بخواهید، بتوانید آن را با الزام دقتی معین در ورودی تضمین کنید. دقیق‌تر: f در C پیوسته است هرگاه با میل کردن x به صفر، تفاضل $f(c+x)$ و $f(c)$ نیز به 0 میل کند. به بیان دیگر، f در C پیوسته است اگر و تنها اگر $f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$.

ادامه‌دادن بحث ما را به آنالیز حقیقی می‌کشاند، حال آنکه موضوع ما نظریه مجموعه‌هاست. پس باید درنگ کنیم و نتیجه را بگوئیم. ریاضی‌دانان در سده نوزدهم آموختند با توسل به مفهوم دقیقاً تعریف‌شده حد، بدون بی‌نهایت کوچک‌ها کار کنند.

۸۲.۳ پدیده‌های نامتعارف

اما روشن شد که تعریف حد امکان ساختن نمونه‌هایی نسبتاً «نامتعارف» را فراهم می‌کند. بولتسانو در حدود دهه ۱۸۳۰ تابعی کشف کرد که همه‌جا پیوسته اما هیچ‌جا مشتق‌پذیر نبود. (متأسفانه بولتسانو این نتیجه را هرگز منتشر نکرد؛ ریاضی‌دانان نخست در ۱۸۷۲، به لطف کشف مستقل همان ایده به دست وایرشتراس، با آن آشنا شدند.)^۱ این نتیجه، دست‌کم، بسیار شگفت‌آور بود. یافتن توابعی مانند $|x|$ که همه‌جا پیوسته‌اند اما در نقطه‌ای خاص مشتق‌پذیر نیستند آسان است. ولی تابعی که همه‌جا پیوسته و هیچ‌جا مشتق‌پذیر نباشد، موجودی کاملاً متفاوت است. لحظه‌ای بیندیشید که چگونه می‌توان چنین تابعی را رسم کرد. برای تضمین پیوستگی باید بتوانید بی‌آنکه قلم را از روی کاغذ بردارید آن را بکشید؛ اما برای آنکه هیچ‌جا مشتق‌پذیر نباشد، باید پیوسته جهت حرکت قلم را ناگهان عوض کنید.

«پدیده‌های نامتعارف» دیگری نیز از پی آمدند. کانتور در ۵ ژانویه ۱۸۷۴ نامه‌ای به ددکیند نوشت و این مسئله را مطرح کرد:

آیا می‌توان سطحی (مثلاً مربعی همراه با مرزش) را با خطی (مثلاً پاره‌خطی همراه با دو سرش) تناظر یک‌به‌یک داد، به گونه‌ای که به هر نقطه سطح نقطه‌ای از خط متناظر باشد و، برعکس، به هر نقطه خط نقطه‌ای از سطح؟

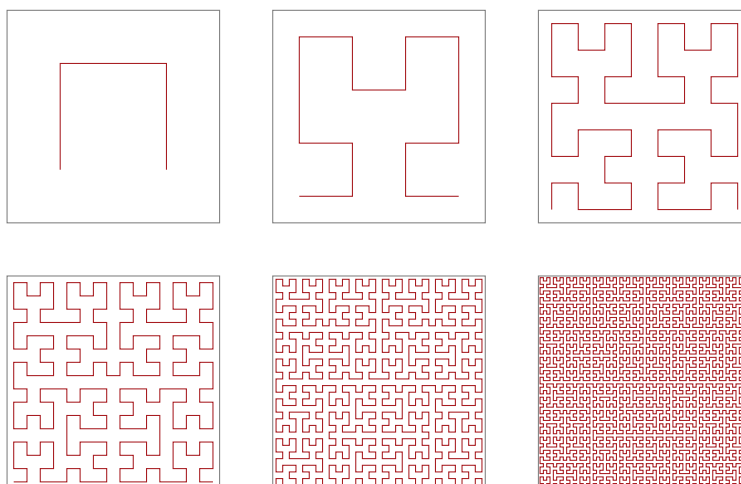
در این لحظه هنوز به نظرم می‌رسد که پاسخ این پرسش بسیار دشوار است—هرچند در اینجا نیز آدمی چنان به گفتن نه کشانده می‌شود که مایل است برهان را تقریباً زائد بشمارد. [نقل‌شده در Gouvêa

[۲۰۱۱]

^۱تاریخ این موضوع با جزئیاتی بسیار کامل در پانوشته‌های مقاله ویکی‌پدیا درباره تابع وایرشتراس مستند شده است.

اما کانتور در ۱۸۷۷ ثابت کرد که اشتباه می‌کرده است. در واقع، یک خط و یک مربع دقیقاً به یک تعداد نقطه دارند. او در ۲۹ ژوئن ۱۸۷۷ به ددکیند نوشت: «*je le vois'mais je ne le crois pas*»؛ یعنی «می‌بینمش، اما باورش نمی‌کنم». در «روایت پذیرفته‌شده» از تاریخ ریاضیات، این سخن را اغلب نشانه آن می‌گیرند که این نتایج جدید تا چه اندازه برای ریاضی‌دانان آن روزگار به معنای واقعی ناباورکردنی بوده‌اند. (این مکاتبات در Gouvêa (۲۰۱۱) آمده‌اند؛ در بخش ۸۲.۴ به آن بازمی‌گردیم و طرح برهان کانتور در بخش ۸۲.۵ ارائه می‌شود.)

پنانو با الهام از نتیجه کانتور به این اندیشید که آیا می‌توان خطی را به‌طور پیوسته بر صفحه نگاشت. حاصل، منحنی پُرکننده فضا می‌بود. پنانو در ۱۸۹۰ دقیقاً چنین منحنی‌ای ساخت. این نتیجه به‌راستی خلاف شهود است: اقلیدس خط را «طولی بی‌عرض» تعریف کرده بود (کتاب اول، تعریف ۲)، اما پنانو نشان داد که با پیچاندن مناسب خط می‌توان طول آن را به عرض بدل کرد. هیلبرت در ۱۸۹۱ منحنی پُرکننده فضای اندکی شهودی‌تری را همراه با چند تصویر توضیح داد. منحنی مرحله‌به‌مرحله ساخته می‌شود و در زیر شش مرحله نخست آن آمده است:



در حد—مفهومی که تا آن زمان تعریفی دقیق یافته بود—تمام مربع یکپارچه با رنگ red پُر می‌شود. در ضمن، منحنی هیلبرت همه‌جا پیوسته اما هیچ‌جا مشتق‌پذیر نیست، و دلیل شهودی آن این است که تابع در حد نامتناهی در هر لحظه جهت خود را ناگهان تغییر می‌دهد. (ساخت هیلبرت را با جزئیات بیشتر در بخش ۸۲.۶ طرح خواهیم کرد.) خوب یا بد، این ساخت‌های هندسی «نامتعارف» دلیلی برای تردید در توسل به شهود هندسی تلقی شدند. آن‌ها تقریباً به تبلیغاتی برای شیوه‌ای نو در ریاضی‌ورزی بدل شدند که سرانجام به نظریه مجموعه‌ها می‌انجامید. در اسطوره‌سازی‌های بعدی این رشته بارها تکرار شد که این نتایج هم کاملاً دقیق و هم کاملاً تکان‌دهنده بودند. از این‌رو دو مقصود را برآورده می‌کردند: هشدار درباره تکیه بر شهود هندسی و نمایشی از باروری شیوه‌های نوین تفکر.

۸۲.۴ اسطوره‌ای بیش از تاریخ؟

اکنون که با بیش از یک سده فاصله به این رویدادها می‌نگریم، باید مراقب باشیم این داوری‌ها را بی‌چون‌وچرا نپذیریم. نتایج بی‌تردید تازه، هیجان‌انگیز و شگفت‌آور بودند؛ اما واقعاً تا چه اندازه تکان‌دهنده بودند؟ و آیا به‌راستی نشان می‌دادند که نباید بر شهود هندسی تکیه کنیم؟

درباره میزان شگفتی، **Gouvêa** (۲۰۱۱) خاطرنشان می‌کند که عبارت مشهور کانتور در نامه به ددکیند، «*je le vois' mais je ne le crois pas*»، تا حد زیادی بیرون از بافت خود نقل می‌شود. بخش بیشتری از آن بافت را در زیر می‌آوریم (به نقل از **Gouvêa**):

خواهش می‌کنم شور مرا نسبت به این موضوع ببخشید، اگر خواسته‌های فراوانی از مهربانی و شکیبایی شما دارم؛ مطالبی که به‌تازگی برایتان فرستادم حتی برای خودم چنان نامنتظر و تازه‌اند که تا از شما، دوست ارجمند، حکمی درباره درستی‌شان نگیرم آرامش نخواهم یافت. تا هنگامی که با من موافقت نکرده‌اید، تنها می‌توانم بگویم: *je le vois' mais je ne le crois pas*.

کانتور می‌دانست نتیجه‌اش «چنان نامنتظر و تازه» است؛ اما تردید داریم که هرگز آن را باورنکردنی دانسته باشد. چنان‌که **Gouvêa** می‌گوید، او صرفاً از ددکیند می‌خواست برهانی را که پیشنهاد کرده بود بررسی کند. اما درباره شهود هندسی: پئانو منحنی پُرکننده فضای خود را بدون هیچ شکلی منتشر کرد. ولی هیلبرت هنگام انتشار منحنی‌اش مقصود خود را توضیح داد: او راهی روشن برای فهم نتیجه پئانو به خوانندگان عرضه می‌کرد، به شرط آنکه «از شهود هندسی زیر یاری بگیرند»؛ سپس رشته‌ای از شکل‌ها درست مانند شکل‌های **بخش ۸۲.۳** آورد. به‌طور کلی‌تر، گرچه شکل‌ها در برهان‌های منتشرشده تا حدی از رواج افتاده‌اند، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که ریاضی‌دانان هنگام اثبات مطالب اغلب از شکل استفاده می‌کنند. (به‌اختصار: ریاضی‌دان خوب می‌داند چه وقت می‌تواند بر شهود هندسی تکیه کند.)

خلاصه آنکه تبلیغات را باور نکنید؛ یا دست‌کم بی‌چون‌وچرا نپذیریدشان. برای مطالعه بیشتر می‌توانید **Giaquinto** (۲۰۰۷) را بخوانید.

۸۲.۵ کانتور درباره خط و صفحه

بخشی از اوضاع و احوال پیرامون اثبات شرودر-برنشتاین با تاریخی که در **بخش ۸۲.۳** بررسی کردیم پیوند دارد. به یاد آورید که کانتور در ۱۸۷۷ ثابت کرد تعداد نقاط یک مربع دقیقاً با تعداد نقاط یکی از ضلع‌های آن برابر است. در اینجا نخستین تلاش او برای اثبات را ارائه می‌کنیم.

بگذارید L خط واحد، یعنی مجموعه نقاط $[0, 1]$ ، و S مربع واحد، یعنی مجموعه نقاط $L \times L$ ، باشد. با این اصطلاحات، کانتور ثابت کرد که $L \approx S$. او یادداشتی برای ددکیند نوشت که در اصل استدلال زیر را در برداشت.

قضیه ۸۲.۱. $L \approx S$

اثبات: بخش نخست.. $a, b \in L$ را ثابت کنید. آن‌ها را در نمایش دودویی بنویسید؛ در این صورت دنباله‌های نامتناهی‌ای از صفرها و یک‌ها، یعنی $a_1, a_2, \dots$ و $b_1, b_2, \dots$ داریم به‌طوری‌که:

$$a = 0.a_1a_2a_3a_4\dots$$

$$b = 0.b_1b_2b_3b_4\dots$$

اکنون تابع $f: S \rightarrow L$ را چنین در نظر بگیرید:

$$f(a, b) = 0.a_1b_1a_2b_2a_3b_3a_4b_4 \dots$$

تابع f یک نگاشت یک‌به‌یک است، زیرا اگر $f(a, b) = f(c, d)$ ، آنگاه برای هر $n \in \mathbb{N}$ داریم $a_n = c_n$ و $b_n = d_n$ ؛ پس $a = c$ و $b = d$. $\square$

متأسفانه، چنان‌که دیدیم به کانتور گوشزد کرد، این استدلال به پرسش اصلی پاسخ نمی‌دهد. عدد $0.\dot{1}\dot{0}$ متأسفانه، چنان‌که دیدیم به کانتور گوشزد کرد، این استدلال به پرسش اصلی پاسخ نمی‌دهد. عدد $0.1010101010 \dots$ را در نظر بگیرید. باید داشته باشیم $f(a, b) = 0.\dot{1}\dot{0}$ ، که در آن:

$$a = 0.\dot{1}\dot{1} = 0.111111 \dots$$

$$b = 0.$$

اما $a = 0.\dot{1}\dot{1} = 1$ است. بنابراین وقتی می‌گوییم « a و b را در نمایش دودویی بنویسید»، باید انتخاب کنیم از کدام نمایش استفاده می‌کنیم؛ و چون f باید یک تابع باشد، فقط می‌توانیم یکی از دو نمایش ممکن را به کار ببریم. اما اگر، برای مثال، نمایش متناهی را برگزینیم و a را به صورت « $1.000 \dots$ » بنویسیم، هیچ زوج $\langle a, b \rangle$ ای نداریم که $f(a, b) = 0.\dot{1}\dot{0}$ باشد.

خلاصه اینکه دیدیم نشان داد با توجه به امکان بعضی بسط‌های دودویی متناوب، تابع f کانتور نگاشت یک‌به‌یک است، اما نگاشت پوشا نیست. پس کانتور تنها $S \preceq L$ را نشان داده است، نه $S \approx L$ را. کانتور تقریباً بی‌درنگ در پاسخ به دیدیم نوشت و در اصل پیشنهاد کرد که اثبات را می‌توان چنین کامل کرد:

اثبات: تکمیل... پس نشان داده‌ایم $S \preceq L$. اما آشکارا یک نگاشت یک‌به‌یک از L به S وجود دارد: کافی است خط را بر یکی از ضلع‌های مربع بخوابانیم. بنابراین $L \preceq S$ و $S \preceq L$. بنا بر قضیه شرودر-برنشتاین (قضیه ۴.۲۵)، $L \approx S$. $\square$

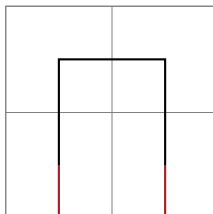
البته کانتور نمی‌توانست سطر آخر را با این اصطلاحات کامل کند، زیرا قضیه شرودر-برنشتاین هنوز اثبات نشده بود. گرچه کانتور بعداً آن را به صورت حدسی کلی مطرح کرد، اثبات رضایت‌بخشی از آن تا ۱۸۹۷ به دست نیامد. (از این رو کانتور بعدتر در همان سال ۱۸۷۷ اثبات دیگری برای قضیه ۸۲.۱ عرضه کرد که از شرودر-برنشتاین استفاده نمی‌کرد.)

۸۲.۶ پیوست: منحنی‌های پُرکننده فضای هیلبرت

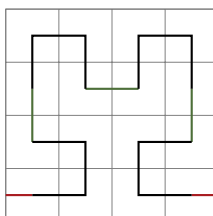
در بخش ۸۲.۳ گفتیم که اثبات کانتور دربارهٔ برابری تعداد نقاط یک خط و یک مربع (قضیه ۸۲.۱) پتانو را به این پرسش رساند که آیا ممکن است منحنی‌ای پُرکننده فضا وجود داشته باشد. او در ۱۸۹۰ پاسخی مثبت یافت. در این بخش، به شیوه‌ای غیررسمی، ساخت منحنی پُرکننده فضای هیلبرت را با تغییری کوچک توضیح می‌دهیم.^۲

^۲ برای شرحی دقیق‌تر، بنگرید به Rose (۲۰۱۰). تغییر کوچک همان افزودن بخش‌های قرمز منحنی‌های زیر است و بررسی پیوستگی منحنی را اندکی آسان‌تر می‌کند.

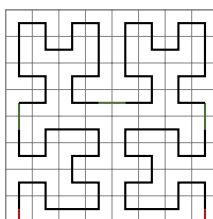
باید تابع h را حد دنباله‌ای از توابع $h_1, h_2, h_3, \dots$ تعریف کنیم. هر تقریب h_n را به صورت نگاشتی پیوسته $h_n: L \rightarrow S$ پارامتربندی می‌کنیم. ابتدا ساخت را شرح می‌دهیم، سپس نشان می‌دهیم حد آن پیوسته و پُرکننده فضا است. هم‌دامنه h را مربع واحد، S ، می‌گیریم. تقریب نخست، یعنی h_1 ، چنین است:



برای دنبال کردن ساخت، شبکه‌ای 2×2 روی مربع قرار داده‌ایم. می‌توان منحنی را چنین تصور کرد: از ربع پایین چپ آغاز می‌شود، به ربع بالا چپ، سپس بالا راست و سرانجام پایین راست می‌رود. مرحله دوم ساخت، یعنی h_2 ، چنین است:



رنگ‌های متفاوت چگونگی ساخت h_2 را روشن می‌کنند. ابتدا نسخه‌های کوچک‌شده بخش غیر red از h_1 را در ربع‌های پایین چپ، بالا چپ، بالا راست و پایین راست مربع قرار می‌دهیم (بخش‌های سیاه). سپس این چهار شکل را با خط‌های green به هم وصل می‌کنیم. سرانجام شکل را با خط‌های red به مرز مربع متصل می‌کنیم. اکنون به h_3 می‌رسیم. همان‌گونه که h_2 از چهار نسخه کوچک‌شده و به هم پیوسته بخش غیرقرمز h_1 ساخته شد، h_3 نیز از چهار نسخه کوچک‌شده بخش غیرقرمز h_2 تشکیل می‌شود (به رنگ سیاه)؛ این نسخه‌ها با خط‌های green به هم و در پایان با خط‌های red به مرز مربع متصل می‌شوند.



اکنون الگوی کلی تعریف h_{n+1} از روی h_n آشکار است. سرانجام خود منحنی h را با گرفتن حد نقطه‌به‌نقطه توابع پیاپی $h_1, h_2, \dots$ تعریف می‌کنیم. یعنی برای هر $x \in L$:

$$h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x)$$

تعریف ۸۲.۲. منحنی نگاشتی پیوسته از L به $\mathbb{R}^2$ است.

این تعریف شهودی است: منحنی نگاشتی پیوسته است که خط معیار را به صفحه $\mathbb{R}^2$ می‌برد. تابع h نگاشتی از L به $\mathbb{R}^2$ است؛ پس باید پیوستگی آن را نشان دهیم. پیوستگی را در بخش ۸۲.۲ با نمادگذاری δ/ε تعریف کردیم. ساخت بازگشتی تضمین می‌کند که هر پالایش پس از مرحله n ، تصویر هر پارامتر را در همان خانه مرحله n یا در خانه‌ای مجاور نگه می‌دارد. بنابراین ثابتی مستقل از m, n و x ، مثلاً $C > 0$ ، وجود دارد به‌طوری‌که برای هر $m > n$:

$$\sup_{x \in L} \|h_m(x) - h_n(x)\| \leq C2^{-n}.$$

پس (h_n) در نرم یکنواخت دنباله‌ای کوشی است و به h به‌طور یکنواخت همگرا می‌شود. هر h_n پیوسته است؛ در نتیجه، چون حد یکنواخت توابع پیوسته پیوسته است، h نیز پیوسته و بنابراین یک منحنی است. اکنون نشان می‌دهیم که این منحنی فضا را پُر می‌کند. هنگام رسم h_n ، شبکه‌ای $2^n \times 2^n$ بر S قرار می‌دهیم. بنا بر قضیه فیثاغورس، قطر هر خانه شبکه برابر است با:

$$\sqrt{(1/2^n)^2 + (1/2^n)^2} = 2^{(\frac{1}{2}-n)}.$$

افزون بر این، h_n از هر خانه شبکه می‌گذرد. نقطه‌ای دلخواه $p \in S$ را ثابت کنید. برای هر n ، خانه مرحله n شامل p را Q_n بنامید و $x_n \in L$ را چنان برگزینید که $h_n(x_n) \in Q_n$. چنین انتخابی وجود دارد، زیرا h_n از همه خانه‌ها می‌گذرد؛ و داریم

$$\|h_n(x_n) - p\| \leq 2^{(\frac{1}{2}-n)}.$$

فشردگی L تضمین می‌کند که (x_n) زیردنباله‌ای همگرا $x \rightarrow x_{n_j}$ دارد. اکنون از نامساوی مثلثی استفاده می‌کنیم:

$$\|h(x) - p\| \leq \|h(x) - h(x_{n_j})\| + \|h(x_{n_j}) - h_{n_j}(x_{n_j})\| + \|h_{n_j}(x_{n_j}) - p\|.$$

جمله نخست به سبب پیوستگی h و همگرایی $x_{n_j} \rightarrow x$ ، جمله دوم به سبب همگرایی یکنواخت $h_n \rightarrow h$ ، و جمله سوم بر اثر کران قطر خانه‌ها به صفر میل می‌کند. پس $\|h(x) - p\| = 0$ و $h(x) = p$. چون p دلخواه بود، هر نقطه S روی منحنی قرار دارد. بنابراین h فضا را پُر می‌کند!

بخش XIX

مرجع

این بخش فهرست‌های گوناگونی از الفباها، نمادگذاری‌ها، تعریف‌ها، قواعد و مانند آن‌ها را گرد می‌آورد تا به صورت پیوست در کتاب درسی گنجانده شوند.

فصل ۸۳

الفبای یونانی

N	ν	نو	A	α	آلفا
Ξ	ξ	کُسی	B	β	بتا
O	o	اومیکرون	Γ	γ	گاما
Π	π	پی	Δ	δ	دلتا
P	ρ	رو	E	ε	اپسیلون
Σ	σ	سیگما	Z	ζ	زتا
T	τ	تاو	H	η	اتا
Υ	υ	اوپسیلون	Θ	θ	تتا
Φ	φ	فی	I	ι	یوتا
X	χ	خی	K	κ	کاپا
Ψ	ψ	پسی	Λ	λ	لامبدا
Ω	ω	امگا	M	μ	مو

فصل ۸۴

الفبای فراکتور

n	n	ℵ	N	a	a	ℒ	A
o	o	ℴ	O	b	b	ℬ	B
p	p	ℙ	P	c	c	℄	C
q	q	ℚ	Q	d	d	℔	D
r	r	℞	R	e	e	℄	E
s	s	ℜ	S	f	f	ℤ	F
t	t	ℤ	T	g	g	ℊ	G
u	u	ℒ	U	h	h	ℋ	H
v	v	ℴ	V	i	i	ℐ	I
w	w	ℴ	W	j	j	ℐ	J
x	x	ℵ	X	k	k	℔	K
y	y	ℴ	Y	l	l	℔	L
z	z	ℴ	Z	m	m	ℴ	M

پیوست: ساختارهای جایگزین منبع

چهار راه‌انداز زیر چینه‌های دیگری از مطالب همین کتاب را نشان می‌دهند. متن و یادداشت‌های خود آنها حفظ شده‌اند، اما فراخوانی مطالب مشترک دوباره اجرا نمی‌شود. پیوند هر فراخوانی به محل یگانه آن در همین خوانشگر می‌رود. شناسه‌های این پیوست از شناسه‌های متن اصلی جدا هستند.

A.۱ مجموعه‌ها، رابطه‌ها و تابع‌ها

این فایل چهار فصل نخست بخش نظریه مجموعه‌های ساده را در نسخه اصلی آهسته‌گام در بر می‌گیرد. بخش کامل در `sets-functions-relations-complete.tex` گنجانده شده است. مطالب این بخش مقدمه‌ای نسبتاً کامل بر نظریه مقدماتی مجموعه‌های ساده است. مگر آنکه بتوان آشنایی دانشجویان با این مباحث را مفروض گرفت، احتمالاً بهتر است درس با مرور این مطالب، دست‌کم بخش‌های مربوط به مجموعه‌ها، تابع‌ها و رابطه‌ها، آغاز شود. این کار باید تضمین کند همه دانشجویان مهارت پایه در نمادگذاری ریاضی را که برای هر یک از بخش‌های دیگر منطبق لازم است، دارند.

`sets` ← محل متن در همین خوانشگر
`relations` ← محل متن در همین خوانشگر
`functions` ← محل متن در همین خوانشگر
`size-of-sets` ← محل متن در همین خوانشگر

A.۲ رابطه‌ها

`relations-as-sets` ← محل متن در همین خوانشگر
`special-properties` ← محل متن در همین خوانشگر
`equivalence-relations` ← محل متن در همین خوانشگر
`orders` ← محل متن در همین خوانشگر
`graphs` ← محل متن در همین خوانشگر

trees ← محل متن در همین خوانشگر
operations ← محل متن در همین خوانشگر

A.۳ اندازه مجموعه‌ها

این فصل برشماری‌ها، شماری و ناشماری را بررسی می‌کند. متن برای چند بخش دو نسخه دارد: نسخه‌ای مقدماتی‌تر و نسخه‌ای پیشرفته‌تر برای هنگامی که نظریه مجموعه‌ها با تفصیل بیشتری بررسی می‌شود. این فایل تنها نسخه‌های مقدماتی را در بر می‌گیرد. نسخه‌های پیشرفته‌تر در size-of-sets-complete گنجانده شده‌اند.

introduction ← محل متن در همین خوانشگر
enumerability ← محل متن در همین خوانشگر
zig-zag ← محل متن در همین خوانشگر
pairing ← محل متن در همین خوانشگر
pairing-alt ← محل متن در همین خوانشگر
non-enumerability ← محل متن در همین خوانشگر
reduction ← محل متن در همین خوانشگر
equinumerous-sets ← محل متن در همین خوانشگر
comparing-size ← محل متن در همین خوانشگر
schroder-bernstein ← محل متن در همین خوانشگر

A.۴ نحو و معناشناسی

introduction ← محل متن در همین خوانشگر
first-order-languages ← محل متن در همین خوانشگر
terms-formulas ← محل متن در همین خوانشگر
unique-readability ← محل متن در همین خوانشگر
main-operator ← محل متن در همین خوانشگر
subformulas ← محل متن در همین خوانشگر
formation-sequences ← محل متن در همین خوانشگر
free-vars-sentences ← محل متن در همین خوانشگر
substitution ← محل متن در همین خوانشگر
structures ← محل متن در همین خوانشگر

- ← covered-structures محل متن در همین خوانشگر
- ← satisfaction محل متن در همین خوانشگر
- ← assignments محل متن در همین خوانشگر
- ← extensionality محل متن در همین خوانشگر
- ← semantic-notions محل متن در همین خوانشگر

دربارهٔ این ویرایش

این سند یک مجموعهٔ جامع از متن‌های منطبق باز است، نه گزینش مطالب برای یک درس معین. یادداشت‌های ویراستاری منبع حفظ شده‌اند و از وضعیت پیش‌نویس برخی مطالب خبر می‌دهند. نظم تازه، صورت‌های بدیل و قطعه‌های مستقل را از مسیر اصلی متمایز می‌کند و ارجاع‌های آنها را در همین سند نگه می‌دارد.

همهٔ ۷۲۲ پروندهٔ موروثی ترجمه بدون تغییر بایت نگه داشته شده‌اند. فهرست ماشینی همراه منبع، جایگاه، شیوهٔ درج و شناسهٔ هر پرونده را ثبت می‌کند. صورت‌های بدیل راه‌انداز به معنای فصل‌های ریاضی تازه نیستند. یک لایهٔ افزوده، سی‌ونه قاعدهٔ تصحیح دقیق و وابسته به متن منبع را تنها پس از تطابق با متن تثبیت‌شده اعمال می‌کند. یکی از این قواعد در دو جای خوانشگر به کار می‌رود؛ از این رو گزارش اجرایی چهل رخداد را ثبت می‌کند. پانزده قاعده یافته‌های ممیزی تابع‌ها و اندازهٔ مجموعه‌ها را اصلاح می‌کنند؛ هفت قاعده نشانهٔ جافتادهٔ تأکید را باز می‌گردانند؛ و هفده قاعده به صفحه‌آرایی موضعی و یک ویرگول تکراری می‌پردازند. در مجموع، این قواعد سی‌ونه یافته را در بیست‌ونه واحد منبع پوشش می‌دهند. شانزده عنوان یادداشت موضعی در کنار واحدهای مربوط، شناسه و دامنهٔ تصحیح‌ها را آشکار می‌کنند. چهار یادداشت پیشین نیز یگانگی در اصل گسترش، جهت استلزام در بحث مدل‌های نااستاندارد، روشن‌سازی دامنهٔ سور و اعتبارسنجی خروجی ماشین تورینگ همگانی را ثبت می‌کنند. یادداشت سور ادعای اثبات خطای معنایی در صورت چاپی منبع ندارد؛ حفظ پروندهٔ اصلی نیز به معنای تأیید خطاهای مشخص‌شده نیست.

حروف فارسی با قلم شهرزاد و حروف لاتین با قلم‌های TeX Gyre Pagella / Heros چیده شده‌اند. فرمول‌ها در جهت چپ به راست و نثر فارسی در جهت راست به چپ باقی می‌مانند.
منشأ فنی متن انگلیسی:

9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

منشأ فنی ترجمهٔ فارسی:

95fed67628b4e9113ca7890441082b470e0a1b29

مخزن منبع و پرونده‌های بازتولید: OpenLogic-fa-ir

اعتبار عکس‌ها

- Andrásfai, Béla. 1986. Rózsa (Rosa) Péter. *Periodica Polytechnica Electrical Engineering* 30(2-3): 139–145. URL <http://www.pp.bme.hu/ee/article/view/4651>.
- Aspray, William. 1984. The Princeton mathematics community in the 1930s: Alonzo Church. URL http://www.princeton.edu/mudd/finding_aids/mathoral/pmc05.htm. Interview.
- Baaz, Matthias, Christos H. Papadimitriou, Hilary W. Putnam, Dana S. Scott, and Charles L. Harper Jr. 2011. *Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics: Horizons of Truth*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Banach, Stefan and Alfred Tarski. 1924. Sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes. *Fundamenta Mathematicae* 6: 244–77.
- Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47–73.
- Berkeley, George. 1734. *The Analyst; or, a Discourse Addressed to an Infidel Mathematician*. London: J. Tonson.
- Boolos, George. 1971. The iterative conception of set. *The Journal of Philosophy* 68(8): 215–31.
- Boolos, George. 1989. Iteration again. *Philosophical Topics* 17(2): 5–21.
- Boolos, George. 2000. Must we believe in set theory? In *Between Logic and Intuition: Essays in Honor of Charles Parsons*, eds. Gila Sher and Richard Tieszen, 257–68. Cambridge: Cambridge University Press.

- Burali-Forti, Cesare. 1897. Una questione sui numeri transfiniti. *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* 11: 154–64.
- Button, Tim. 2021. Level theory, part 1: Axiomatizing the bare idea of a cumulative hierarchy of sets. *The Bulletin of Symbolic Logic* 27(4): 436–460.
- Cantor, Georg. 1878. Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 84: 242–58.
- Cantor, Georg. 1883. *Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. Ein mathematisch-philosophischer Versuch in der Lehre des Unendlichen*. Leipzig: Teubner.
- Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8.
- Cheng, Eugenia. 2004. How to write proofs: A quick guide. URL <https://eugeniacheng.com/wp-content/uploads/2017/02/cheng-proofguide.pdf>.
- Church, Alonzo. 1936a. A note on the Entscheidungsproblem. *The Journal of Symbolic Logic* 1: 40–41.
- Church, Alonzo. 1936b. An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics* 58: 345–363.
- Cohen, Paul J. 1963. The independence of the continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 24: 556–557.
- Cohen, Paul J. 1966. *Set Theory and the Continuum Hypothesis*. Reading, MA: Benjamin.
- Conway, John. 2006. The power of mathematics. In *Power*, eds. Alan Blackwell and David MacKay, Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. URL <https://doi.org/10.1017/CB09780511541407.004>.
- Corcoran, John. 1983. *Logic, Semantics, Metamathematics*. Indianapolis: Hackett, 2nd ed.

- Csicsery, George. 2016. Zala films: Julia Robinson and Hilbert's tenth problem. URL <http://www.zalafilms.com/films/juliarobinson.html>.
- Dauben, Joseph. 1990. *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite*. Princeton: Princeton University Press.
- Davis, Martin, Hilary Putnam, and Julia Robinson. 1961. The decision problem for exponential Diophantine equations. *Annals of Mathematics* 74(3): 425–436. URL <http://www.jstor.org/stable/1970289>.
- Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.
- Dick, Auguste. 1981. *Emmy Noether 1882–1935*. Boston: Birkhäuser.
- du Sautoy, Marcus. 2014. A brief history of mathematics: Georg Cantor. URL <http://www.bbc.co.uk/programmes/b00ss1j0>. Audio Recording.
- Duncan, Arlene. 2015. The Bertrand Russell Research Centre. URL <http://russell.mcmaster.ca/>.
- Ebbinghaus, Heinz-Dieter. 2015. *Ernst Zermelo: An Approach to his Life and Work*. Berlin: Springer-Verlag.
- Ebbinghaus, Heinz-Dieter, Craig G. Fraser, and Akihiro Kanamori. 2010. *Ernst Zermelo. Collected Works*, vol. 1. Berlin: Springer-Verlag.
- Ebbinghaus, Heinz-Dieter and Akihiro Kanamori. 2013. *Ernst Zermelo: Collected Works*, vol. 2. Berlin: Springer-Verlag.
- Enderton, Herbert B. 2019. Alonzo Church: Life and Work. In *The Collected Works of Alonzo Church*, eds. Tyler Burge and Herbert B. Enderton. Cambridge, MA: MIT Press.
- Feferman, Anita and Solomon Feferman. 2004. *Alfred Tarski: Life and Logic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Feferman, Solomon. 1994. Julia Bowman Robinson 1919–1985. *Biographical Memoirs of the National Academy of Sciences* 63: 1–28. URL <http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/robinson-julia.pdf>.

- Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, and Jean van Heijenoort. 1986. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 1: Publications 1929–1936*. Oxford: Oxford University Press.
- Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, and Jean van Heijenoort. 1990. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 2: Publications 1938–1974*. Oxford: Oxford University Press.
- Feferman, Solomon and Azriel Levy. 1963. Independence results in set theory by Cohen's method II. *Notices of the American Mathematical Society* 10: 593.
- Fraenkel, Abraham. 1922. Über den Begriff 'definit' und die Unabhängigkeit des Auswahlaxioms. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse* 253–257.
- Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in Frege (1953).
- Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*. Oxford: Basil Blackwell, 2nd ed. Edited and translated by J. L. Austin.
- Frey, Holly and Tracy V. Wilson. 2015. Stuff you missed in history class: Emmy Noether, mathematics trailblazer. URL <https://www.iheart.com/podcast/stuff-you-missed-in-history-cl-21124503/episode/emmy-noether-mathematics-trailblazer-30207491/>. Podcast audio.
- Gentzen, Gerhard. 1935a. Untersuchungen über das logische Schließen I. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210. English translation in Szabo (1969), pp. 68–131.
- Gentzen, Gerhard. 1935b. Untersuchungen über das logische Schließen II. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210, 405–431. English translation in Szabo (1969), pp. 68–131.

- Giaquinto, Marcus. 2007. *Visual Thinking in Mathematics*. Oxford: Oxford University Press.
- Gödel, Kurt. 1929. Über die Vollständigkeit des Logikkalküls [On the completeness of the calculus of logic]. Dissertation, Universität Wien. Reprinted and translated in Feferman et al. (1986), pp. 60–101.
- Gödel, Kurt. 1931. über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I [On formally undecidable propositions of *Principia Mathematica* and related systems I]. *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38: 173–198. Reprinted and translated in Feferman et al. (1986), pp. 144–195.
- Gödel, Kurt. 1938. The consistency of the axiom of choice and the generalized continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 50: 1143–8.
- Gouvêa, Fernando Q. 2011. Was Cantor surprised? *American Mathematical Monthly* 118(3): 198–209.
- Grattan-Guinness, Ivor. 1971. Towards a biography of Georg Cantor. *Annals of Science* 27(4): 345–391.
- Hammack, Richard. 2013. *Book of Proof*. Richmond, VA: Virginia Commonwealth University. URL <http://www.people.vcu.edu/~rhammack/BookOfProof/BookOfProof.pdf>.
- Hartogs, Friedrich. 1915. Über das Problem der Wohlordnung. *Mathematische Annalen* 76: 438–43.
- Hausdorff, Felix. 1914. Bemerkung über den Inhalt von Punktmengen. *Mathematische Annalen* 75: 428–34.
- Heck, Richard Kimberly. 2012. *Reading Frege's Grundgesetze*. Oxford: Oxford University Press.
- Heijenoort, Jean van. 1967. *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Hilbert, David. 1891. Über die stetige Abbildung einer Linie auf ein Flächenstück. *Mathematische Annalen* 38(3): 459–460.
- Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*. Heidelberg: Springer. Edited by William Ewald and Wilfried Sieg.
- Hodges, Andrew. 2014. *Alan Turing: The Enigma*. London: Vintage.
- Hume, David. 1739–1740. *A Treatise of Human Nature*. London: John Noon (vols. 1–2); Thomas Longman (vol. 3). First edition in three volumes: volumes 1–2 (1739), volume 3 (1740).
- Hutchings, Michael. 2003. Introduction to mathematical arguments. URL <https://math.berkeley.edu/~hutching/teach/proofs.pdf>.
- Incurvati, Luca. 2020. *Conceptions of Set and the Foundations of Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Institute, Perimeter. 2015. Emmy Noether: Her life, work, and influence. URL <https://www.youtube.com/watch?v=tNNyAyMRsgE>. Video Lecture.
- Irvine, Andrew David. 2015. Sound clips of Bertrand Russell speaking. URL <http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell-soundclips.html>.
- Jacobson, Nathan. 1983. *Emmy Noether: Gesammelte Abhandlungen—Collected Papers*. Berlin: Springer-Verlag.
- John Dawson, Jr. 1997. *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel*. Boca Raton: CRC Press.
- Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science* 17(2): 109–23.
- Kunen, Kenneth. 1980. *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*. New York: North Holland.
- Lévy, Azriel. 1960. Axiom schemata of strong infinity in axiomatic set theory. *Pacific Journal of Mathematics* 10(1): 223–38.

- LibriVox. n.d. Bertrand Russell. URL https://librivox.org/author/1508?primary_key=1508&search_category=author&search_page=1&search_form=get_results. Collection of public domain audiobooks.
- Linnebo, Øystein. 2010. Predicative and impredicative definitions. *Internet Encyclopedia of Philosophy* URL <http://www.iep.utm.edu/predicat/>.
- Linsenmayer, Mark. 2014. The partially examined life: Gödel on math. URL <http://www.partiallyexaminedlife.com/2014/06/16/ep95-godel/>. Podcast audio.
- MacFarlane, John. 2015. Alonzo Church's JSL reviews. URL <http://johnmacfarlane.net/church.html>.
- Maddy, Penelope. 1988a. Believing the axioms I. *The Journal of Symbolic Logic* 53(2): 481–511.
- Maddy, Penelope. 1988b. Believing the axioms II. *The Journal of Symbolic Logic* 53(3): 736–64.
- Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project, f21 ed. URL <https://forallx.openlogicproject.org/>.
- Matijasevich, Yuri. 1992. My collaboration with Julia Robinson. *The Mathematical Intelligencer* 14(4): 38–45.
- Menzler-Trott, Eckart. 2007. *Logic's Lost Genius: The Life of Gerhard Gentzen*. Providence: American Mathematical Society.
- Montague, Richard. 1961. Semantic closure and non-finite axiomatizability I. In *Infinitistic Methods: Proceedings of the Symposium on Foundations of Mathematics (Warsaw 1959)*, 45–69. New York: Pergamon.
- Montague, Richard. 1965. Set theory and higher-order logic. In *Formal systems and recursive functions*, eds. John Crossley and Michael Dummett, 131–48. Amsterdam: North-Holland. Proceedings of the Eight Logic Colloquium, July 1963.

- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. The real numbers: Stevin to Hilbert. MacTutor History of Mathematics Archive, University of St Andrews. URL https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2/. Web article, last updated October 2005.
- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2014. Rózsa Péter. URL <http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Peter.html>.
- Peano, Giuseppe. 1890. Sur une courbe, qui remplit toute une aire plane. *Mathematische Annalen* 36(1): 157–60.
- Péter, Rózsa. 1935a. Über den Zusammenhang der verschiedenen Begriffe der rekursiven Funktion. *Mathematische Annalen* 110: 612–632.
- Péter, Rózsa. 1935b. Konstruktion nichtrekursiver Funktionen. *Mathematische Annalen* 111: 42–60.
- Péter, Rózsa. 1951. *Rekursive Funktionen*. Budapest: Akadémiai Kiado. English translation in (Péter, 1967).
- Péter, Rózsa. 1967. *Recursive Functions*. New York: Academic Press.
- Péter, Rózsa. 2010. *Playing with Infinity*. New York: Dover. URL https://books.google.ca/books?id=6V3wNs4uv_4C&lpg=PP1&ots=BkQZaHcR99&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.
- Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Radiolab. 2012. The Turing problem. URL <http://www.radiolab.org/story/193037-turing-problem/>. Podcast audio.
- Ramsey, Frank Plumpton. 1925. The foundations of mathematics. *Proceedings of the London Mathematical Society* 25: 338–384.
- Reid, Constance. 1986. The autobiography of Julia Robinson. *The College Mathematics Journal* 17: 3–21.

- Reid, Constance. 1996. *Julia: A Life in Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press. URL <https://books.google.ca/books?id=1RtSzQyHf9UC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.
- Robinson, Julia. 1949. Definability and decision problems in arithmetic. *The Journal of Symbolic Logic* 14(2): 98–114. URL <http://www.jstor.org/stable/2266510>.
- Robinson, Julia. 1996. *The Collected Works of Julia Robinson*. Providence: American Mathematical Society.
- Robinson, Raphael. 1947. On the decomposition of spheres. *Fundamenta Mathematicae* 34(1): 246–60.
- Rose, Daniel. 2012. A song about Georg Cantor. URL <https://www.youtube.com/watch?v=QUP5Z4Fb5k4>. Audio Recording.
- Rose, Nicholas J. 2010. Hilbert-type space-filling curves. URL <https://web.archive.org/web/20151010184939/http://www4.ncsu.edu/~njrose/pdfFiles/HilbertCurve.pdf>.
- Russell, Bertrand. 1905. On denoting. *Mind* 14: 479–493.
- Russell, Bertrand. 1919. *Introduction to Mathematical Philosophy*. London: Allen & Unwin.
- Russell, Bertrand. 1967. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 1. London: Allen and Unwin.
- Russell, Bertrand. 1968. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 2. London: Allen and Unwin.
- Russell, Bertrand. 1969. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 3. London: Allen and Unwin.
- Russell, Bertrand. n.d. Bertrand Russell on smoking. URL https://www.youtube.com/watch?v=80oLTiVW_1c. Video Interview.

- Sandstrum, Ted. 2019. *Mathematical Reasoning: Writing and Proof*. Allendale, MI: Grand Valley State University. URL <https://scholarworks.gvsu.edu/books/7/>.
- Scott, Dana. 1974. Axiomatizing set theory. In *Axiomatic Set Theory II*, ed. Thomas Jech, 207–14. American Mathematical Society. Proceedings of the Symposium in Pure Mathematics of the American Mathematical Society, July–August 1967.
- Segal, Sanford L. 2014. *Mathematicians under the Nazis*. Princeton: Princeton University Press.
- Shoenfield, Joseph R. 1977. Axioms of set theory. In *Handbook of Mathematical Logic*, ed. Jon Barwise, 321–44. London: North-Holland.
- Sigmund, Karl, John Dawson, Kurt Mühlberger, Hans Magnus Enzensberger, and Juliette Kennedy. 2007. Kurt Gödel: Das Album–The Album. *The Mathematical Intelligencer* 29(3): 73–76.
- Skolem, Thoralf. 1922. Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre. In *Wissenschaftliche Vorträge gehalten auf dem fünften Kongress der skandinavischen Mathematiker in Helsingfors vom 4. bis zum 7. Juli 1922*, 137–52. Akademiska Bokhandeln.
- Smith, Peter. 2013. *An Introduction to Gödel's Theorems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smullyan, Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York, NY: Springer. Corrected reprint, New York, NY: Dover, 1995.
- Solow, Daniel. 2013. *How to Read and Do Proofs*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Steinhart, Eric. 2018. *More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy*. Peterborough, ON: Broadview, 2nd ed.
- Sykes, Christopher. 1992. BBC Horizon: The strange life and death of Dr. Turing. URL <https://www.youtube.com/watch?v=gyusnGbBSHE>.
- Szabo, Manfred E. 1969. *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*. Amsterdam: North-Holland.

- Takeuti, Gaisi, Nicholas Passell, and Mariko Yasugi. 2003. *Memoirs of a Proof Theorist: Gödel and Other Logicians*. Singapore: World Scientific.
- Tamassy, Istvan. 1994. Interview with Róza Péter. *Modern Logic* 4(3): 277–280.
- Tarski, Alfred. 1981. *The Collected Works of Alfred Tarski*, vol. I–IV. Basel: Birkhäuser.
- Theelen, Andre. 2012. Lego turing machine. URL <https://www.youtube.com/watch?v=FTSAiF9AHN4>.
- Tomkowicz, Grzegorz and Stan Wagon. 2016. *The Banach-Tarski Paradox*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Turing, Alan M. 1937. On computable numbers, with an application to the “Entscheidungsproblem”. *Proceedings of the London Mathematical Society, 2nd Series* 42: 230–265.
- Tyldum, Morten. 2014. The imitation game. Motion picture.
- Velleman, Daniel J. 2019. *How to Prove It: A Structured Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 3rd ed.
- Vitali, Giuseppe. 1905. *Sul problema della misura dei gruppi di punti di una retta*. Bologna: Gamberini e Parmeggiani.
- von Neumann, John. 1925. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 154: 219–40.
- Wang, Hao. 1990. *Reflections on Kurt Gödel*. Cambridge: MIT Press.
- Weston, Tom. 2003. The Banach-Tarski paradox. Expository paper, author’s website. URL <https://drive.google.com/file/d/1bxbRw0tPe1caUAzLB0ytcUxegwESU8n/view>.
- Whitehead, Alfred North and Bertrand Russell. 1910. *Principia Mathematica*, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.

- Zermelo, Ernst. 1904. Beweis, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. *Mathematische Annalen* 59: 514–516. English translation in (Ebbinghaus et al., 2010, pp. 115–119).
- Zermelo, Ernst. 1908a. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65: 261–81.
- Zermelo, Ernst. 1908b. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65(2): 261–281. English translation in (Ebbinghaus et al., 2010, pp. 189–229).
- Zuckerman, Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134–138.